

APPENDIX K

Placeholder Sheet for Supplemental Content

Application Number: 18848306

Document Date: 09/18/2024

The presence of this form indicates that the following document type was received in electronic format on the date identified above. This document is stored separately from the typical case contents which are stored in image format.

Since this was an electronic submission, there is no physical artifact folder, no artifact folder is recorded and no paper documents or physical media exist.

- Drawing

At the time of document entry (noted above):

- USPTO employees may access this supplemental content via Docket Application Viewer (DAV) or Supplemental Content Viewer (SCV).
- External customers may access this supplemental content via Patent Center.

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

0	수리관청 전용	
0-1	국제출원번호	PCT/KR2023/010452
0-2	국제출원일자	2023년 07월 19일 (19.07.2023)
0-3	수리관청 명칭 및 "PCT 국제출원"	대한민국 특허청 PCT 국제출원
0-4	서식 PCT/RO/101 - PCT 출원서	
0-4-1	우측에 기재된 바와 같이 작성되었다.	ePCT-Filing Version 4.11.013 MT/FOP 20230718/1.1
0-5	신청	
	아래 서명인은 본 국제 출원서가 특허협력조약에 의해 처리될 것을 청구합니다.	
0-6	출원인이 지정한 수리관청	대한민국 특허청 (RO/KR)
0-7	출원인 또는 대리인의 서류참조기호	PCT23-200
I	발명의 명칭	원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차
II	출원인	
II-1	이 사람은	오직 출원인 (applicant only)
II-2	우측 지정국에 관한 출원인	모든 지정국 (all designated States)
II-4ko	성명	주식회사 엘지에너지솔루션
II-4en	Name:	LG ENERGY SOLUTION, LTD.
II-5ko	주소	대한민국 07335
II-5en	Address:	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1 Tower1, 108, Yeouui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335 Republic of Korea
II-6	국적	대한민국 KR
II-7	거주국	대한민국 KR
II-11	출원인 코드	1-2020-090212-5
III-1	출원인 및/또는 발명자	
III-1-1	이 사람은	오직 발명자 (inventor only)
III-1-3	우측 지정국에 관한 발명자	모든 지정국 (all designated States)
III-1-4ko	성명	권용환
III-1-4en	Name (LAST, First):	KWON, Yong-Hwan
III-1-5ko	주소	대한민국 34122
III-1-5en	Address:	대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원 LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

III-2 III-2-1 III-2-3 III-2-4ko III-2-4en III-2-5ko III-2-5en	출원인 및/또는 발명자 이 사람은 우측 지정국에 관한 발명자 성명 Name (LAST, First): 주소 Address:	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 김동욱 KIM, Dong-Wook 대한민국 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원 LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea
III-3 III-3-1 III-3-3 III-3-4ko III-3-4en III-3-5ko III-3-5en	출원인 및/또는 발명자 이 사람은 우측 지정국에 관한 발명자 성명 Name (LAST, First): 주소 Address:	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 박지영 PARK, Ji-Young 대한민국 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원 LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea
III-4 III-4-1 III-4-3 III-4-4ko III-4-4en III-4-5ko III-4-5en	출원인 및/또는 발명자 이 사람은 우측 지정국에 관한 발명자 성명 Name (LAST, First): 주소 Address:	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 손주남 SON, Ju-Nam 대한민국 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원 LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu, Daejeon 34122 Republic of Korea
III-5 III-5-1 III-5-3 III-5-4ko III-5-4en III-5-5ko III-5-5en	출원인 및/또는 발명자 이 사람은 우측 지정국에 관한 발명자 성명 Name (LAST, First): 주소 Address:	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 채서현 CHAE, Seo-Hyeon 대한민국 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원 LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

IV-1	대리인 또는 대표자 아래에 기재된 자는 관할 국제기관에 대하여 우측에 표시된 자격으로 출원인을 대리하는 것으로 선임되었다.	대리인
IV-1-1ko	성명	특허법인 필앤온지
IV-1-1en	Name:	PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
IV-1-2ko	주소	대한민국 06643 서울특별시 서초구 서초중앙로 36, 3층
IV-1-2en	Address:	3F., 36, Seochojungang-ro, Seocho-Gu, Seoul 06643 Republic of Korea
IV-1-3	전화번호	+82-2-588-5757
IV-1-4	팩스번호	+82-2-588-5790
IV-1-5	이메일 주소	admin.iplaw@philonzi.com
IV-1-5(a)	이메일 사용동의 수리관청, 국제조사기관, 국제사무국, 국제예비심사기관이 필요 시 이 이메일 주소를 사용하여 이 국제출원과 관련하여 발행된 통지서를 송부할 것에 동의한다.	오직 전자적 형태의 통지서만 송부 (서면 통지서는 미발송)
IV-1-6	대리인 코드	9-2007-100001-1
V	지정국	
V-1	본 출원서의 제출로, 규칙 4.9(a)에 따라, 부여될 수 있는 모든 종류의 권리 보호를 위하여, 그리고 해당하는 경우 지역특허 및 국내특허 모두를 위하여 당해 국제출원일에 PCT에 기속되는 모든 계약국이 지정된다.	
V-2	V-2란은 출원서 제출시 또는 규칙 26의 2.10에 의해 그 이후 출원서 제6기재란에 위 특정 관련 계약국의 국내 선출원에 대한 우선권주장이 포함되어 있을 경우 당해 계약국의 국내법에 의해 해당 국내 선출원의 효력이 상실되는 것을 방지하기 위한 목적으로 당해 계약국의 지정을 제외하는 데에만 사용될 수 있다 (지정 제외시 이의 취소 불가능).	KR
VI-1	선국내출원에 대한 우선권 주장	
VI-1-1	출원일	2022년 07월 19일 (19.07.2022)
VI-1-2	출원번호	10-2022-0089226
VI-1-3	파리협약 당사국명 또는 WTO 회원국명	KR
VI-2	우선권서류 신청 수리관청에 대하여 위에 명시된 선출원의 인증등본을 준비하여 국제사무국에 송부하여 줄 것을 신청한다.	VI-1
VI-3	인용에 의한 보완 조약 제11조(1)(iii)(d) 또는 (e)에서 규정하는 국제출원의 요소, 또는 규칙 20.5(a)에서 규정하는 발명의 설명, 청구범위 또는 도면의 일부, 또는 규칙 20.5(2)(a)에서 규정하는 발명의 설명, 청구범위 또는 도면의 요소 또는 일부가 이 국제출원에는 포함되어 있지 않지만 조약 제11조(1)(iii) 규정의 요소 중 하나 이상 이 수리관청에 최초로 접수된 날에 우선권주장의 기초가 된 선출원에 완전히 포함되어 있는 경우, 그 요소 또는 부분은 규칙 20.6에 따른 확인을 조건으로, 규칙 20.6과 관련하여 이 국제출원에 있어서 인용에 의해 보완된다.	
VII-1	국제조사기관(ISA) 선택	대한민국 특허청 (ISA/KR)
VIII	선언서	선언서 개수
VIII-1	발명자의 신원에 관한 선언	-
VIII-2	국제출원일에 특허출원 및 특허를 받을 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-
VIII-3	국제출원일에 선출원의 우선권을 주장할 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-
VIII-4	발명자 선언(미국에 대한 지정의 경우에 한함)	-
VIII-5	신규성을 해치지 아니하는 개시 또는 신규성 상실의 예외에 관한 선언	-

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

IX	체크 리스트	용지 수	전자적 파일 첨부
IX-1	출원서(전원서 포함)	4	✓
IX-2	발명의 설명	104	✓
IX-3	청구범위	5	✓
IX-4	요약서	1	✓
IX-5	도면	62	✓
IX-6a	발명의 설명의 서열목록 부분	-	-
IX-7	용지매수 소개	176	
	첨부 항목	서면 첨부	전자적 파일 첨부
IX-8	수수료 계산 용지	-	✓
IX-9	개별위임장 원본	-	✓
IX-20	요약서에 수반되어야 할 도면 번호	4	
IX-21	국제출원의 출원 언어	한국어	
X-1	출원인, 대리인 또는 대표자의 서명 또는 날인	/안호승/	
X-1-1	성명	특허법인 필앤온지	
X-1-2	서명인의 성명	안호승	
X-1-3	권한 (출원서를 통해 서명자의 자격이 명백하지 않은 경우에는 그 자격도 표시)	대표	

수리관청 전용

10-1	국제출원으로 제출된 서류의 실제 접수일	2023년 07월 19일 (19.07.2023)
10-2	도면	
10-2-1	접수	
10-2-2	미접수	
10-3	국제출원으로 제출된 서류를 완성하는 서류 또는 도면의 추후 기간내 제출에 따른 정정된 실제 접수일	
10-4	PCT 제11조(2)에 따라 제출이 요구된 보완서로서 기간내 제출된 보완서의 접수일	
10-5	국제조사기관(ISA)	ISA/KR
10-6	조사료 납부시까지 지연된 조사용 사본의 송부	

국제 사무국 전용

11-1	국제 사무국의 기록원본 접수일	
------	------------------	--

DOCUMENT MADE AVAILABLE UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

International application number:	PCT/KR2023/010452
International filing date:	19 July 2023 (19.07.2023)
Document type:	Certified copy of priority document
Document details:	Country/Office: KR
	Number: 10-2023-0094183
	Filing date: 19 July 2023 (19.07.2023)
Date of receipt at the International Bureau:	14 September 2023 (14.09.2023)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a),(b) or (b-bis)



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출 원 번 호 : 10-2023-0094183
Application Number

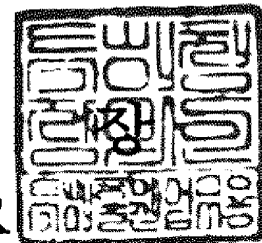
출 원 년 월 일 : 2023년 07월 19일
Filing Date JUL 19, 2023

출 원 인 : 주식회사 엘지에너지솔루션
Applicant(s) LG Energy Solution, LTD.

2023 년 09 월 13 일

특 허 청

COMMISSIONER



접수	2023.07.19.
----	-------------

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 엘지에너지솔루션
【특허고객번호】	1-2020-090212-5
【대리인】	
【명칭】	특허법인필앤온지
【대리인번호】	9-2007-100001-1
【지정된 변리사】	조진수, 이광복
【포괄위임등록번호】	2021-017635-0
【발명의 국문명칭】	원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차
【발명의 영문명칭】	Cylindrical battery, battery pack and vehicle in cluding the same
【발명자】	
【성명】	권용환
【성명의 영문표기】	KWON, Yong-Hwan
【주민등록번호】	000000-0XXXXXX
【우편번호】	34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션
기술연구원)

【발명자】

【성명】 김동욱

【성명의 영문표기】 KIM, Dong-Wook

【주민등록번호】 000000-0XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션
기술연구원)

【발명자】

【성명】 박지영

【성명의 영문표기】 PARK, Ji-Young

【주민등록번호】 000000-0XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션
기술연구원)

【발명자】

【성명】 손주남

【성명의 영문표기】 SON, Ju-Nam

【주민등록번호】 000000-0XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】	대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션 기술연구원)
【발명자】	
【성명】	채서현
【성명의 영문표기】	CHAE, Seo-Hyeon
【주민등록번호】	000000-0XXXXXX
【우편번호】	34122
【주소】	대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션 기술연구원)
【출원언어】	국어
【우선권주장】	
【출원국명】	KR
【출원번호】	10-2022-0089226
【출원일자】	2022.07.19
【증명서류】	첨부

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인필앤온지 (서명 또는 인)

【수수료】

【기본출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】	255 면 0 원
【우선권주장료】	1 건 18,000 원
【심사청구료】	0 항 0 원
【합계】	64,000원
【수수료 자동납부번호】	216-084654-04-013

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차{Cylindrical battery, battery pack and vehicle including the same}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 권취 방향에서 양극과 음극의 단부 위치를 조절하여 충방전 사이클의 증가에도 불구하고 전극 조립체 코어의 대칭성과 원형도(circularity)를 유지할 수 있는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 제품 군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차 전지(배터리)는 휴대용 디바이스뿐만 아니라 모터에 의해 구동하는 전기 자동차(EV, Electric Vehicle), 하이브리드 자동차(HEV, Hybrid Electric Vehicle), 플러그인 하이브리드 자동차 등에 보편적으로 응용되고 있다.

【0003】 이하, 전기 자동차는 EV, HEV, PHEV 등과 같이 전기로 구동되는 모터를 포함하는 자동차를 지칭하는 용어로 사용될 것이다.

【0004】 이차 전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는 장점을 가지므로 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목받고 있다.

【0005】 현재 널리 사용되는 이차 전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 단위 이차 전지의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.5V이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 복수 개의 배터리를 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 총방전 용량에 따라 다수의 배터리를 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 배터리 팩에 포함되는 배터리의 개수 및 전기적 연결 형태는 요구되는 출력 전압 및/또는 총방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.

【0006】 한편, 이차 전지의 종류로서, 원통형, 각형 및 파우치형 배터리가 알려져 있다. 원통형 배터리의 경우, 양극과 음극 사이에 절연체인 분리막을 개재하고 이를 권취하여 젤리롤 형태의 전극 조립체를 형성하고, 이를 전해질과 함께 배터리 하우징 내부에 삽입하여 전지를 구성한다. 그리고 양극 및 음극 각각의 무지부에는 스트립 형태의 전극 탭이 연결될 수 있으며, 전극 탭은 전극 조립체와 외부로 노출되는 전극 단자 사이를 전기적으로 연결시킨다. 참고로, 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에 있어서, 양극 단자는 배터리 하우징의 개방구를 밀봉하는 밀봉체의 캡이고, 음극 단자는 배터리 하우징이다.

【0007】 그런데, 종래의 원통형 배터리에 의하면, 양극 무지부 및/또는 음극 무지부와 결합되는 스트립 형태의 전극 탭에 전류가 집중되기 때문에 저항이 크고 열이 많이 발생하며 집전 효율이 좋지 않다는 문제점이 있었다.

【0008】 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 소형 원통형 배터리는 저항과 발열이 큰 이슈가 되지 않는다. 하지만, 원통형 배터리를 전기 자동차에 적용하기 위해

폼 팩터를 증가시킬 경우, 급속 충전 과정에서 전극 탭 주변에서 많은 열이 발생하면서 원통형 배터리가 발화하는 문제가 발생할 수 있다.

【0009】 이러한 문제점을 해결하기 위해, 젤리롤 타입의 전극 조립체의 상단 및 하단에 각각 양극 무지부 및 음극 무지부가 위치하도록 설계하고, 이러한 무지부에 집전체를 용접시켜 집전 효율이 개선된 구조를 갖는 원통형 배터리(소위 탭-리스(Tab-less) 원통형 배터리)가 제시되었다.

【0010】 도 1a 내지 도 1c는 탭-리스 원통형 배터리의 제조 과정을 보여주는 도면이다. 도 1a는 전극의 구조를 나타내고, 도 1b는 전극의 권취 공정을 나타내고, 도 1c는 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸다. 도 1d는 탭-리스 원통형 배터리를 길이 방향(Y)으로 자른 단면도이다.

【0011】 도 1a 내지 도 1d를 참조하면, 양극(10)과 음극(11)은 쉬트 모양의 집전체(20)에 활물질(21)이 코팅된 구조를 가지며, 권취 방향(X)을 따라 한쪽 장변 측에 무지부(22)를 포함한다.

【0012】 전극 조립체(A)는 양극(10)과 음극(11)을 도 1b에 도시된 것처럼 2장의 분리막(12)과 함께 순차적으로 적층시킨 후 일방향(X)으로 권취시켜 제작한다. 이때, 양극(10)과 음극(11)의 무지부는 서로 반대 방향으로 배치된다.

【0013】 권취 공정 이후, 양극(10)의 무지부(10a)와 음극(11)의 무지부(11a)는 코어측으로 절곡된다. 그 이후에는, 무지부(10a, 11a)에 집전체(30, 31)를 각각 용접시켜 결합시킨다.

【0014】 양극 무지부(10a)와 음극 무지부(11a)에는 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않으며, 집전체(30, 31)가 외부의 전극 단자와 연결되며, 전류 패스가 전

극 조립체(A)의 권취 축 방향(화살표 참조)을 따라 큰 단면적으로 형성되므로 배터리의 저항을 낮출 수 있는 장점이 있다. 저항은 전류가 흐르는 통로의 단면적에 반비례하기 때문이다.

【0015】전극 조립체(A)는 배터리 하우징(32)에 삽입된다. 집전체(31)은 배터리 하우징(32)의 바닥면에 용접된다. 집전체(31) 가장자리의 상부에서는 배터리 하우징(32)의 외주면이 압입되면서 비딩부(33)가 형성된다. 비딩부(33)의 내부면은 집전체(30)의 가장자리를 누른다. 이로써, 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32) 내부에서 견고하게 고정된다.

【0016】전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32)의 내부에 고정된 후 배터리 하우징(32) 내부로 전해질이 주입된다. 그 이후, 배터리 하우징(32)의 개방부에는 캡 조립체(34)가 결합된다.

【0017】캡 조립체(34)는 캡(34a)과, 캡(34a)의 하부에 결합된 연결 플레이트(34c)와, 캡(34a)의 둘레와 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐하는 실링 가스켓(34b)을 포함할 수 있다.

【0018】비딩부(33)의 상부는 클립핑부(35)를 포함한다. 클립핑부(35)는 배터리 하우징(32)의 개방부를 내측으로 절곡시켜 형성한 것으로서, 실링 가스켓(34b)을 캡(34a)의 가장자리 표면을 향해 압착함으로써 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐시킨다.

【0019】집전체(30)와 연결 플레이트(34c)는 리드(30a)에 의해 전기적으로 연결될 수 있다. 리드(30a)는 별도 부품으로 제작되어 집전체(30)에 결합되거나, 집전체(30)와 일체로 제작되어 연결 플레이트(34c)로 연장되어 결합될 수 있다.

【0020】 집전체(30)의 상부에는 인슐레이터(36)가 배치된다. 인슐레이터(36)의 가장자리는 비딩부(33)와 집전체(30) 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 비딩부(33)는 인슐레이터(36)를 통해서 전극 조립체(A)를 배터리 하우징(32)의 바닥을 향해 가압한다.

【0021】 한편, 원통형 배터리(37)는 충방전 사이클이 증가함에 따라 스웰링 현상이 발생하여 내부 압력이 증가한다. 스웰링 현상은 충방전이 반복되면서 양극(10) 및 음극(11)에 코팅된 활물질의 체적이 증가하는 현상을 일컫는다. 스웰링 정도는 음극(11)측이 상대적으로 더 크다. 권취 공정을 통해 제작된 전극 조립체(A)의 코어에는 권심 부재가 삽입되어 있었던 흔적으로 공동이 존재한다. 따라서, 스웰링 현상으로 원통형 배터리(37)의 내부 압력이 증가하면, 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 응력이 집중된다. 배터리 하우징은 강성이 높은 금속으로 이루어지므로 대부분의 응력은 빈 공간이 존재하는 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 집중되기 때문이다.

【0022】 스웰링 현상에 의해 전극 조립체(A)에 응력이 발생하면, 원주 방향으로 응력이 작용하므로 양극(10)과 음극(11)이 분리막을 사이에 두고 슬라이딩되면서 약간 회전한다. 또한, 충방전 사이클이 증가함에 따라 양극(10)과 음극(11)의 회전량이 누적되면서 코어 근처에서 양극(10)과 음극(11) 사이에 미세한 갭이 생기면서 곡률이 국소적으로 변화된다. 따라서, 권취 직후의 전극 조립체(A)가 양호한 대칭성과 원형도를 가지고 있더라도, 스웰링 현상이 생기면 처음과 달리 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화하게 된다.

【0023】 또한, 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화된 상태에서 스웰링 현상이 심화되면 전극 조립체(A) 코어의 일부 영역이 응력을 견디지 못하고 붕괴(collapse)하게 된다. 그 과정에서, 붕괴 영역 근처의 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 원통형 배터리의 내부에서 발화 사고의 주요 원인으로 주목되는 내부 단락을 일으키게 된다.

【0024】 도 2a 내지 도 2c는 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 전극 조립체(A)의 단면도이다. 각 단면도는 전극 조립체(A)의 축방향과 수직으로 자른 면을 보여준다.

【0025】 도 2a는 원통형 배터리(37)가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 전극 조립체(A)의 코어 구조를 보여준다. 음극과 양극의 단부 부분은 단차가 형성되므로 단부 근처에서 원형도가 낮아진다. 또한, 코어 중심에서 양극의 단부와 음극의 단부를 각각 통과하는 직선 L1과 L2를 그었을 때, 원주 방향을 따라 L1과 L2 사이에 위치하는 전극들의 권회턴들은 곡률이 일정하지 않고 변화를 보인다.

【0026】 도 2b는 원통형 배터리(37)에 대해 충방전 사이클이 수회 진행됨에 따라 전극, 특히 음극의 부피가 증가하면서 코어 근처에서 음극과 양극의 회전이 발생한 상태를 보여준다. 음극의 부피 변화는 원통형 배터리(37)에 대한 활성화 공정에서 최초 충전 시 가장 크다. 전기화학 반응을 일으키는 케미컬이 양극에서 음극으로 이동하여 음극에 삽입되기 때문이다.

【0027】 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 있다. 따라서, 전극의 회전은 주로 코어에서 생긴다. 물론, 전극 조립체(B)의 외주에서도 전극이 약간 회전되나 그 정도는 코어측에 비해 의미 있는 수준은 아니다. 전극 조립체(A)의 코어에는 중

공부가 존재하여 회전 응력이 생겼을 때 전극의 회전자유도가 전극 조립체(A)의 외부보다 더 크기 때문이다.

【0028】 음극의 부피 증가가 양극보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(A)의 코어 근처에서 양극은 음극의 권회턴 사이에 끼어 있으므로 양극의 표면에는 음극의 표면보다 상대적으로 큰 마찰력이 작용한다. 따라서, 음극의 회전량이 양극의 회전량보다 크다. 부피 증가가 클수록 회전 응력이 더 생기고 마찰력이 작을수록 슬라이딩이 많이 일어나기 때문이다. 도 2b에서, 양극과 음극의 회전은 양극과 음극의 코어측 단부가 시계 방향으로 회전한 것으로부터 알 수 있다. 전극 조립체의 코어에서 전극 단부가 회전하는 방향은 권취 방향과 반대이다.

【0029】 도 2c는 원통형 배터리(37)에 대한 충방전 사이클이 수백 회 진행됨에 따라 스웰링 현상이 심화되었을 때의 코어 구조를 보여준다. 스웰링 현상의 심화로 인해 음극의 단부는 양극의 단부가 위치 한 지점까지 회전하였다. 그 결과, 코어 부분에서 붕괴 현상이 발생하였다. 코어가 붕괴되면, 3시부터 6시 방향에 위치한 전극의 권회턴들처럼 외부로 볼록한 원호의 형상을 가진 권회턴의 구조가 코어를 향해 볼록한 형상으로 변형된다.

【0030】 전극 조립체(A)의 코어가 도 2c에 도시된 것과 같이 붕괴되면, 양극(10)과 음극(11)의 밀착 상태가 유지되지 못하고 전극간 계면에 미세한 틈이 발생하면서 배터리의 용량이 갑자기 낮아진다. 또한, 붕괴 영역 근처에서 전극과 분리막이 코어 측으로 함몰되면서 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 양극(10)과 음극(11)이 서로 접촉하여 내부 단락을 일으키게 된다.

【0031】전극 조립체(A)의 코어가 붕괴하는 현상은 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 심화된다. 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 전극 부피 증가에 의해 생기는 원주 방향으로의 회전력이 더욱 증가하기 때문이다. 따라서, 폼 팩터 4680(직경: 46mm, 높이: 80mm)과 같이 대구경 원통형 배터리를 제작함에 있어서는 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 현상을 방지할 수 있는 특별한 설계가 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0032】본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것이다. 원통형 배터리의 스웰링 현상으로 인한 양극과 음극의 회전은 전극 조립체의 대칭성과 원형도에 영향을 미친다. 따라서, 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위해서는 양극과 음극의 회전을 고려하여 전극 조립체 내에서 양극과 음극의 상대적인 위치를 최적으로 설계할 필요가 있다.

【0033】본 발명은 원통형 배터리를 제작함에 있어서 전극 조립체의 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 원통형 배터리가 사용되는 동안 전극 조립체 코어의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있는 설계 구조를 도출하는데 그 목적이 있다.

【0034】본 발명의 다른 기술적 과제는, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있도록 최적 설계된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공하는데 있다.

【0035】본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해

될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

【과제의 해결수단】

【0036】 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함할 수 있다.

【0037】 상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 수 있다.

【0038】 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0039】 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0040】상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있을 수 있다.

【0041】상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 원통형 배터리가 반복적으로 충전방전되는 동안 그 위치가 실질적으로 고정될 수 있다.

【0042】상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분할 수 있다.

【0043】상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역은 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0044】상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0045】상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0046】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0047】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0048】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0049】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0050】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0051】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라

고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0052】상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.

【0053】상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.

【0054】상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가질 수 있다.

【0055】상기와 같은 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 원통형 배터리가 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지될 수 있다.

【0056】하나의 사이클은 만충전과 만방전을 포함할 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태가 0%부터 100%까지 증가하는 충전을 의미한다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태가 100%부터 0%까지 감소하는 방전을 의미한다. 만충전의 충전전류 크기와 충전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있

다. 마찬가지로, 만방전의 방전전류 크기와 방전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다.

【0057】 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비될 수 있다. 상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴일 수 있다.

【0058】 상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다.

【0059】 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.

【0060】 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0061】 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0062】상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1 전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가질 수 있다.

【0063】상기 원통형 배터리는, 상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함할 수 있다.

【0064】상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함할 수 있다.

【0065】상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함할 수 있다.

【0066】상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제1무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제1절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.

【0067】상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제2무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수

있다. 상기 제2절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.

【0068】상기 원통형 배터리는, 상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및/또는 상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체를 더 포함할 수 있다.

【0069】상기 제1집전체 및/또는 상기 제2집전체의 용접 영역은 상기 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.

【0070】제1절곡 표면영역과 제1집전체의 용접 및/또는 제2절곡 표면영역과 제2집전체의 용접 구조는 상술한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용함으로써 원통형 배터리가 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.

【0071】상기 원통형 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 클 수 있다.

【0072】상기 원통형 배터리의 폼 팩터는 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다.

【0073】본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상술한 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차에 의해서 달성될 수 있다.

【발명의 효과】

【0074】본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.

【0075】 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0076】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 개선된 구조를 가진 원통형 배터리를 이용하여 제작된 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공할 수 있다.

【0077】 상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.

【도면의 간단한 설명】

【0078】 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.

도 1a는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 사용되는 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 1b는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 포함되는 전극 조립체의 권취 공정을 나타낸 도면이다.

도 1c는 도 1b의 전극 조립체에서 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸 도면이다.

도 1d는 종래의 탭-리스 원통형 배터리를 축방향(Y)으로 자른 단면도이다.

도 2a 내지 도 2c는 종래 기술에 따른 원통형 배터리에서 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 단면도들이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

도 5는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도를 비교하기 위한 도면이다.

도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

도 7은 1번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 8은 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 9는 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정 한 결과를 그래프로 나타낸 것이다.

도 10은 3번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 11은 4번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 12는 5번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 13은 6번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14e는 본 발명의 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극이 권회되었을 때, 분절편의 폭이 정의되는 분절편의 하단이 형성하는 원호를 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 도시한 도면이다.

도 14g는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경 (r_c) 및 분절편이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.

도 14h는 분절편의 높이 가변 구간에서 분절편의 높이(H)에 대한 최대값 (h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.

도 14i는 분절편의 하부각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

도 14j는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14k는 본 발명의 변형예에 따른 전극이 전극 조립체로 권취되었을 때 복수의 분절편이 위치할 수 있는 독립 영역을 나타낸 상부 평면도이다.

도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 15b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

도 15c는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.

도 16은 본 발명의 다양한 변형예에 따른 분절편 구조를 나타낸 도면이다.

도 17a는 분절편이 전극 조립체의 코어 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면 영역의 단면을 나타낸 모식도이다.

도 17b는 절곡 표면영역이 형성된 전극 조립체를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.

도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정된 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정된 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 절곡 표면영역에 적층수 균일 구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.

도 18은 제1실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리를 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 19는 제2실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리를 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 20은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리를 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 31은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

도 35는 복수의 원통형 배터리들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이다.

도 36은 도 35의 부분 확대도이다.

도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

도 38은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차를 개략적으로 나타낸 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0079】 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.

【0080】비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것으로, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 제1 구성요소는 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.

【0081】명세서 전체에서, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 각 구성요소는 단수일 수도 있고 복수일 수도 있다.

【0082】이하에서 구성요소의 "상부 (또는 하부)" 또는 구성요소의 "상 (또는 하)"에 임의의 구성이 배치된다는 것은, 임의의 구성이 상기 구성요소의 상면 (또는 하면)에 접하여 배치되는 것뿐만 아니라, 상기 구성요소와 상기 구성요소 상에 (또는 하에) 배치된 임의의 구성 사이에 다른 구성이 개재될 수 있음을 의미할 수 있다.

【0083】또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 상기 구성요소들은 서로 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성요소 사이에 다른 구성요소가 "개재"되거나, 각 구성요소가 다른 구성요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있는 것으로 이해되어야 할 것이다.

【0084】본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단

계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

【0085】 또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

【0086】 명세서 전체에서, "A 및/또는 B" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, A, B 또는 A 및 B를 의미하며, "C 내지 D" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, C 이상이고 D 이하인 것을 의미한다.

【0087】 설명의 편의상 본 명세서에서 젤리를 형태로 감기는 전극 조립체의 권취축의 길이방향을 따르는 방향을 축방향(Y)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축을 둘러싸는 방향을 원주방향 또는 둘레방향(X)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축에 가까워지거나 권취축으로부터 멀어지는 방향을 반경방향 또는 방사방향(Z)이라 지칭한다. 이들 중 특히 권취축에 가까워지는 방향을 구심방향, 권취축으로부터 멀어지는 방향을 원심방향이라 지칭한다.

【0088】 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조로 하여 설명한다.

【0089】 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.

【0090】 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 전극 조립체(JR)는 음극(A) 및 양극(B)이 분리막(S)이 개재된 상태로 일 축을 중심으로 권취된 켈리롤 구조를 가진다. 실시예에서, 양극(B)은 제1전극이고 음극(A)은 제2전극일 수 있는데, 그 반대의 경우도 가능하다. 권취 방향(X)은 반시계 방향이나, 시계 방향으로 대체 가능하다. 권취 방향(X)이 시계 방향일 때, 이하의 설명에서 언급된 전극의 회전 방향은 기재된 바와 반대가 될 수 있음은 자명하다.

【0091】 전극 조립체(JR)의 코어(C)에는 중공부가 형성된다. 중공부는 빈 공간이다. 대안적으로, 중공부에는 전극 조립체(JR)의 권취 공정에서 사용된 센터핀이 배치되어 있을 수 있다. 분리막(S)은 2장이며, 점선과 일점 쇄선으로 각각 나타냈다. 분리막(S)의 배치 구조는 음극(A)과 양극(B) 사이를 절연시킬 수 있다면 여러 가지 변형이 가능하다.

【0092】 전극 조립체(JR)에 있어서 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)의 권취 구조는 개략적으로 나타냈다. 전극 조립체(JR)의 실제 권취 구조에서는 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)이 서로 긴밀하게 밀착되어 있다.

【0093】 음극(A) 및/또는 양극(B)의 구조는 도 14a 내지 도 14d 및 도 15a에 도시된 바와 같이 별도의 전극 탭이 부착되지 않은 구조를 가질 수 있다. 본 발명은, 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하지 않는 구조를 가진 전극 조립체(JR)의 코어 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 하지만, 본 발명은 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하는 실시 양태에 대해서도 제한 없이 적용될 수 있다.

【0094】코어 붕괴 방지를 위해 전극 무지부에 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않은 전극 조립체의 전극 설계(예를 들면, 전극 단부 위치, 코어 직경 등)를 최적화 시킨 구조를 개시한다

【0095】전극 조립체(JR)에 있어서, 음극(A)이 양극(B)보다 권취 방향(X)으로의 길이가 더 길다.

【0096】음극(A)의 권회턴이 양극(B)의 권회턴보다 먼저 시작한다. 양극(B)의 권회턴은 음극(A)의 권회턴이 소정 턴 수 증가한 이후에 시작된다. 소정 턴 수는 1 미만의 턴 수 또는 1 이상의 턴 수일 수 있다. 일 예에서, 양극(B)과 대향하지 않는 음극(A)의 권회턴은 0.5턴 내지 5턴일 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴들은 코어의 구조적 강성을 보장한다. 다만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴은 원통형 배터리의 용량에 기여하지 못한다. 따라서, 음극(A)만의 권회턴 수는 구조적 강성의 보장 측면과 용량 측면을 고려하여 적절하게 선택할 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴은 반경 방향에서 인접하는 음극의 권회턴과 대향할 수 있다. 도시되지 않았지만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴의 내측에는 도 2b에 도시된 것처럼 분리막(S)만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다. 분리막(S)만으로 이루어진 권회턴도 코어의 구조적 강성을 보장할 수 있다.

【0097】본 발명은 스웰링 현상에서 비롯되는 회전 응력에 의해 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치를 최적화시킨 구조를 개시한다.

【0098】 음극(A)과 양극(B)의 단부는 음극(A)와 양극(B)의 권회턴 구조에서 코어측 단부와 외주측 단부를 의미한다. 바람직하게, 코어측 단부와 외주측 단부는 전극 조립체(JR)의 권취 방향에서 활물질층의 단부일 수 있다. 대안적으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅된 집전체의 단부일 수 있다. 또 다른 대안으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅되지 않은 집전체의 단부일 수 있다.

【0099】 본 발명은, 설명의 편의를 위해, 전극 조립체(JR)의 축방향과 수직인 단면 상에 2차원 극좌표계(Polar Coordinate System)를 적용하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치에 대한 최적화 실시예를 설명한다.

【0100】 2차원 극좌표계가 전극 조립체(JR)의 단면 구조에 적용되면, 단면 구조 내의 위치는 극좌표계의 중심으로부터 해당 위치까지 측정한 거리(r)과 하나의 좌표(z 축)을 기준으로 해당 위치까지 원주 방향(반시계방향)으로 측정한 각도로 나타낼 수 있다.

【0101】 상기 위치의 각도 측정방향이 시계 방향으로 변경되어도 본 발명의 기술적 사상은 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0102】 도 3을 참조하면, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 각도와 외주측 단부(A_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{A,inner}$ 및 $\theta_{A,outer}$ 로 나타낼 수 있다.

【0103】 유사하게, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 각도와 외주측 단부(B_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{B,inner}$ 및 $\theta_{B,outer}$ 로 나타낼 수 있다.

【0104】 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})는 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})보다 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 또한, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})가 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.

【0105】 일 측면에 따르면, 음극(A)과 양극(B)이 반시계 방향으로 권취된 경우, 충방전 사이클이 반복될수록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 시계 방향으로 회전한다.

【0106】 회전량은, 초기 사이클이 진행될 때가 그 이후의 사용 사이클이 진행될 때보다 상대적으로 크다.

【0107】 초기 사이클은 전극 조립체(JR)를 포함하는 원통형 배터리가 제조된 이후 활성화 공정을 진행하여 원통형 배터리의 충전 상태를 미리 설정된 레벨까지 증가시키는 최초의 충전을 일컫는다. 활성화 공정 이후에 진행되는 사용 사이클은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%까지 감소시키는 만방전과 원통형 배터리의 충전 상태를 100%까지 증가시키는 만충전을 포함한다.

【0108】 사용 사이클이 반복적으로 진행될 때, 음극(A) 및 양극(B)의 회전량은 사용 사이클의 증가에 따라 선형적으로 증가할 수 있다. 사용 사이클의 수가 기준치 이상 증가할 경우 회전량이 서서히 감소하면서 0에 가깝게 수렴할 수 있다.

【0109】 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(JR)의 가장 안쪽은 음극(A)만으로 이루어진 권회턴들이 포함되므로 회전 자유도가 양극(B)보다 높다. 또한, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 음극(A)의 권회턴

들 사이에 끼어 있어서 해당 영역의 마찰력이 크다. 따라서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크다.

【0110】 일 예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 수십도이고, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 십도 미만일 수 있다.

【0111】 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 초기 사이클이 진행될 때 반시계 방향으로 약간 회전한다. 초기 사이클이 진행되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체(JR)의 외주 부분이 캔의 내면과 밀착된다. 따라서, 초기 사이클 이후 사용 사이클이 반복될 때, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 회전하지 않는다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 사이의 각도도 초기 사이클 이후의 사용 사이클이 진행되는 동안 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 변화하지 않는다.

【0112】 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})를 통과하는 제1직선($L_{B,inner}$), 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})를 통과하는 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 코어(C) 근처에서 원형도가 떨어지므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력에 취약하다.

【0113】 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})를 통과하는 제3직선($L_{B,outer}$), 코어 중

심으로부터 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})를 통과하는 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력을 증폭시킨다.

【0114】 그 이유는, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 반경 방향으로 가장 많은 전극과 분리막의 레이어들을 포함하고 있으므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분과 이와 인접된 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 부분이 다른 외주 영역보다 먼저 배터리 하우징(H)과 접촉하면서 가장 많이 눌리므로 작용 반작용의 원리에 의해 그만큼 코어(C) 방향으로의 응력을 증가시키기 때문이다.

【0115】 실험에 의하면, 전극 조립체(JR)와 배터리 하우징(H) 사이에 갭이 작으므로 초기 사이클이 진행되었을 때 이미 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽과 접촉하기 시작한다. 또한, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 일단 배터리 하우징(H)과 접촉하기 시작하면 전극 조립체(JR)의 스웰링이 심화될수록 해당 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽을 향해 점점 눌리게 된다. 따라서, 사용 사이클이 반복되면, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 고정되어 거의 회전하지 않는다. 또한, 사용 사이클이 계속 반복되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer}) 지점의 눌림(압축) 정도가 더 심화되므로 작용-반작용 원리에 의해 해당 지점이 응력을 가장 많이 증폭시킨다.

【0116】 이하, 설명의 편의를 위해, 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 취약 영역(D1)으로 정의하고, 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 증폭 영역(D2)으로 정의한다.

【0117】 또 다른 측면에 따르면, 원통형 배터리가 출하 이후에 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)은 그것의 각도와 위치가 변화한다.

【0118】 일 예시로, 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 충방전이 반복될 수 있다. 유효 사용 사이클은 BOL(Beginning Of Life, 출하시점)부터 EOL(End Of Life, 고객사가 요구하는 수명)까지 충방전이 안전하게 반복될 수 있는 사이클의 총 수이다.

【0119】 원통형 배터리의 유효 사용 사이클은 그것의 사용 용도에 의해 미리 설계될 수 있다. 실시예에서, 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 또는 그 이상의 사이클일 수 있다.

【0120】 바람직하게, 원통형 배터리는 적어도 상온에서 미리 설정된 사이클 이상, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 만충전과 만방전이 반복되더라도 안정적으로 성능을 발휘할 수 있도록 설계된다. 만충전은 동작 전압의 하한부터 상한까지 충전하는 것을 의미하고, 만방전은 동작 전압의 상한부터 하한까지 방전하는 것을 의미한다.

【0121】 원통형 배터리의 사용 사이클 수가 유효 사용 사이클 이상으로 증가하면 해당 원통형 배터리는 새로운 배터리로 교체되거나 다른 용도로 재사용되거나 원통형 배터리에 포함된 원료의 회수를 위해 리사이클 될 수 있다..

【0122】 유효 사용 사이클의 각 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 및 만방전은 상온, 예를 들어 20도 내지 40도에서, 바람직하게는 20도에서 실시될 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%부터 100%까지 증가시키는 충전이다. 만충전 시 충전전류의 크기는, $1/4c$ 내지 $1/3c$, 바람직하게는 $1/4c$ 일 수 있다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태를 100%부터 0%까지 감소시키는 방전이다. 만방전 시 방전전류의 크기는, $1/4c$ 내지 $1/3c$, 바람직하게는 $1/3c$ 일 수 있다. 여기서, 기호 c 는 c -rate(씨레이트)를 나타낸다.

【0123】 일 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2) 중에서 적어도 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다. 여기서, 응력 증폭 영역(D2)의 내부는 그것의 경계를 제외한 안쪽 영역을 의미한다.

【0124】 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0125】 일 측면에서, 전극 조립체(JR)는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 본 발명에서 정의되는 어느 하나의 권취 구조가 유지되도록 처음부터 설계될 수 있다.

【0126】 즉, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치는, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치, 그리고, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정하는 것에 의해 처음부터 설계할 수 있다.

【0127】 일 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만일 수 있다.

【0128】 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 상기 원주각 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만의 각도를 유지할 수 있다.

【0129】 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 설계함에 있어서 양 전극의 단부(A_{inner} , B_{inner})에 대한 총 회전량을 참작할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리의 충방전 사이클 시험을 통해 사전에 결정할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리가 미리 설정된 유효 사용 사이클 이상 충방전되었을 때의 누적 회전량일 수 있다.

【0130】 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만일 수 있다.

【0131】바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 원주각 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0132】바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 87도 이상 180도 미만의 각도를 유지하도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0133】다른 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 이상 180도 미만의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수립할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0134】구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 내지 40도, 40도 내지 50도, 50도 내지 60도, 60도 내지 70도, 70도 내

지 80도, 80도 내지 90도, 90도 내지 100도, 100도 내지 110도, 110도 내지 120도, 120도 내지 130도, 130도 내지 140도, 140도 내지 150도, 150도 내지 160도, 160도 내지 170도, 170도 내지 180도 미만으로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0135】 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 110도 내지 130도 범위로, 보다 바람직하게는 115도 내지 125도, 보다 바람직하게는 120도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0136】 상술했듯이, 음극(A)은 양극(B)보다 권취 방향의 길이가 길고 양극(B)은 권취 방향에서 음극(A)의 내측에 위치한다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 는 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 보다는 크다.

【0137】 실시예에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 의 차이에 해당하는 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 10도 이상 90도 이하일 수 있다.

【0138】 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 이 10도 이상 90도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양

극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0139】 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때, 코어(C)측으로 가해지는 응력의 불균형을 완화하기 위해, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 보다 작게 설계할 수 있다.

【0140】 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 가질 수 있다.

【0141】 바람직하게, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0142】 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상을 충방전되는 동안, 10도 이상 32도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0143】 다른 실시예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도 내지 90도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴하도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0144】 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도 또는 10도 내지 20도의 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0145】 보다 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도 내지 40도 사이의 각도를 유지하거나, 10도 내지 40도에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0146】 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

【0147】 도 4를 참조하면, 제1직선($L_{B,inner}$), 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 취약 영역(D1)은 제1부채꼴 영역에 대응하고 원주각

(θ_1)을 가진다. 또한, 제3직선($L_{B,outer}$), 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 증폭 영역(D2)는 제2부채꼴 영역에 대응하며 원주각(θ_2)를 가진다.

【0148】 응력 취약 영역(D1)의 원주각(θ_1)을 등각으로 2 분할하는 선분을 L_a 라고 정의하고, 선분 L_a 와 수직을 이루며 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심을 통과하는 직경 선분을 O_1O_2 라고 정의할 때, 전극 조립체(JR)의 단면은 직경 선분 O_1O_2 를 기준으로 서로 대향하는 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원영역(CL_2)로 구분될 수 있다.

【0149】 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는 반면, 응력 취약 영역(D1)은 시계 방향으로 회전할 수 있다.

【0150】 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2), 특히 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향으로 응력 취약 영역(D1)과 가까워질수록 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴 가능성이 증가한다.

【0151】 따라서, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)이 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)은 제1반원영역(CL_1) 내에 위치하고 응력 증폭 영역(D2)은 제2반원영역(CL_2)에 위치하도록, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0152】 이러한 설계에 따르면, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력이 중첩되면서 임계 수준 이상으로 증가하는 것을 방지할 수 있다. 여기서, 임계 수준은 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴를 유발하는 응력 수준일 수 있다.

【0153】 바람직하게, 응력의 분산 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)의 위치는 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향되도록 설계할 수 있다.

【0154】 구체적으로, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)의 적어도 일부가 코어(C)를 중심으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0155】 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의

외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0156】 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)이 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0157】 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0158】 위와 같은 설계에 따르면, 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력에 대해 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향함에 따라 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 대칭성이 향상됨으로써 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 코어(C)가 붕괴되는 것을 방지하거나 코어(C)가 붕괴되는 현상을 보다 더 완화할 수 있다.

【0159】 한편, 원통형 배터리가 반복해서 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)의 회전량이 크고, 특히 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크며, 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는다. 이러한 회전량들의 차이를 고려하여 전극 조립체(JR)의 원주 방향에서 제1 내지 제5직선 상호 간의 위치 관계를 최적으로 설계하여 코어의 붕괴를 방지 또는 완화할 수 있다.

【0160】 구체적으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0161】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제4직선($L_{A,outer}$)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0162】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0163】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제1직선($L_{B,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 상대적으로 큰 권취 구조를 가질 수 있다.

【0164】 한편, 도 4에 도시된 바와 달리, 음극(A)의 코어층 단부(A_{inner})의 위치와 양극(B)의 코어층 단부(B_{inner})의 위치가 서로 스워칭될 수 있다.

【0165】 이 경우, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0166】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제4직선($L_{A,outer}$)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0167】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)

이 위치하고 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0168】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제2직선($L_{A,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.

【0169】 바람직하게, 상술한 전극 조립체(JR)의 권취 구조들은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 유지될 수 있다. 이러한 조건을 충족하기 위해, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0170】 도 5는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체의 외주 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도를 비교하기 위한 도면이다.

【0171】 도 5에 있어서, 실시예 (a), (b) 및 (c)의 전극 조립체(JR)는 4680의 폼 팩터(직경: 46mm, 높이: 80mm)를 가진 원통형 배터리에 사용될 수 있는 사양을 가진다.

【0172】 실시예 (a)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일 선상에 위치한다.

【0173】 실시예 (b)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일 선상에 위치한다.

【0174】 실시예 (c)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 응력 증폭 영역(D2)이 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 형성하는 부채꼴 영역(R^*)의 대략 중앙부와 중첩되게 위치한다.

【0175】 실시예 (a)와 (b)는, 충방전을 반복적으로 진행했을 때, 음극(A)의 부피가 약 2.5% 증가한 시점에 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.

【0176】 반면, 실시예 (c)는, 충방전을 반복했을 때, 음극(A)의 부피가 약 5% 증가하였을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.

【0177】 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하는 시점이 늦어진다는 것은 전극 조립체(JR)의 단면 원형도(circularity)가 상대적으로 잘 유지되는 것을 의미한다.

【0178】 실시예 (c)와 같이, 단면 원형도가 상대적으로 양호하게 유지되면, 충방전 사이클을 증가시키더라도, 실시예 (a) 및 (b)와 비교하여 코어의 붕괴 가능성을 낮출 수 있다.

【0179】 도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

【0180】 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 코어(C)의 직경을 6mm, 7mm 및 8mm로 변화시켰을 때, 코어의 붕괴 가능성은 코어(C)의 직경이 클수록 증가한다. 이는 곡률 반경이 작을수록 응력에 대한 저항성이 증가하기 때문이다.

【0181】 바람직하게, 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 7mm 이하, 6.5mm 이하, 바람직하게는 6mm 이하로 조절될 수 있다. 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 권취 공정에서 사용되는 권심의 사이즈와 코어의 중공부를 이용한 용접 공정을 고려하여 3mm 이상으로 조절할 수 있다.

【0182】 이하에서는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 배치가 전극 조립체 코어의 원형도에 미치는 영향을 사이클 시험을 통해 설명하기로 한다.

【0183】 샘플로 제작된 전극 조립체들에 있어서 음극의 코어측 단부(A_{inner}), 양극의 코어측 단부(B_{inner}), 음극의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 원주 방향을 따라 다양한 조건으로 조절되었다. 각 샘플에 적용된 위치 설계는 샘플 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 이용하여 자세하게 설명될 것이다.

【0184】 먼저, 샘플들에 대해 공통적으로 적용되는 전극 조립체의 제작 방법, 원통형 배터리의 제작 방법, 초기 활성화 조건 및 초기 활성화 이후의 사용 사이클에서의 충방전 조건을 설명한다.

【0185】

【0186】 <샘플 전극 조립체의 제작>

【0187】 먼저, 양극과 음극을 제작하였다. 양극은 알루미늄 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 양극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 음극은 구리 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 음극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 양극 및 음극은 장변 단부를 따라 활물질이 코팅되지 않은 무지부를 포함한다. 알루미늄 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4015mm, 65mm 및 15um이다. 구리 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4103mm, 70mm 및 10um이다. 양극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 65mm 및 4015mm이다. 음극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 70mm 및 4103mm이다. 양극 활물질로는 알루미늄이 도핑된 리튬 니켈 망간 코발트 산화물을 사용하였다. 음극 활물질로는 천연흑연과 인조흑연을 50:50의 중량 비율로 혼합시킨 혼합 음극재를 사용하였다. 양극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 알루미늄 포일의 두께를 포함하여 161um로 설계하고, 음극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 구리 포일의 두께를 포함하여 189um의 두께로 설계하였다. 분리막으로는 다공질의 폴리에틸렌 기재의 양면에 무기물 입자 코팅층이 형성된 필름을 사용하였고, 분리막의 길이, 폭 및 두께는 각각 4235mm, 72mm 및 13um이다. 분리막은 2 장을 준비하였다. 분리막 1장은 양극과 음극 사이에 개재시키고 다른 분리막 1장은 권취 필름으로 사용하였다. 샘플 전극 조립체는 공지의 젤리롤 권취 공정을 사용

하여 제작하였다. 샘플 전극 조립체에 있어서 양극과 음극의 권회턴은 대략 50턴이다. 샘플 전극 조립체의 코어, 직경 및 높이는 각각 6mm, 44.86mm 및 73.3mm이다.

【0188】

【0189】 <샘플 원통형 배터리의 제작>

【0190】 샘플 원통형 배터리는 후술하게 될 도 32에 예시된 단면 구조를 가지도록 제작하였다. 배터리 하우징의 외경, 두께 및 내경은 각각 46mm, 0.45mm 및 45.1mm이다. 샘플 원통형 배터리에는 EC/EMC/DMC가 20/5/75의 부피비로 혼합된 용매에 1.25몰의 리튬염 LiPF_6 이 첨가된 비수 전해질을 주입하였다. 샘플 원통형 배터리는 12.5Ah의 용량과 2.5V~4.2V의 동작 전압을 가진다. 상한 전압은 만충 전압으로서 충전 상태(State Of Charge: SOC) 100%에 해당한다. 하한 전압은 만방전 전압으로서 충전 상태(SOC) 0%에 해당한다.

【0191】

【0192】 <사이클 초기 상태 설정>

【0193】 전해질 주입 후 활성화 공정을 진행하여 샘플 원통형 배터리를 활성화시켰다. 활성화 이후 샘플 원통형 배터리의 충전 상태는 30%이다. 활성화 충전 후 만방전된 원통형 배터리의 상태는 BOL(Beginning Of Life) 상태로 간주한다. 원통형 배터리의 활성화 충전 시, 충전전류의 크기 및 온도를 각각 $1/4c$ 및 20도로 설정하였다. 여기서, c 는 전류의 c -rate를 나타내는 기호이며, 이하 동일하다. 샘플 원통형 배터리의 만방전시, 방전전류의 크기 및 온도를 각각 $(1/3c)$ 및 20도로 설정하였다.

【0194】

【0195】 <BOL 상태의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도와 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

【0196】 BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리에 대해 General Electric社의 Vtomex m300 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다. 전극 조립체 코어의 원형도는 대칭성을 평가하는 척도이다. 원형도가 감소하면 코어의 형상이 원형을 유지하지 못하고 왜곡된 형상을 가진다. 또한, 원형도가 임계 수준 이상으로 낮아지면 코어가 그 형상을 유지하지 못하고 도 2c에 도시된 바와 같이 붕괴될 수 있다.

【0197】

【0198】 <충방전 사이클 조건>

【0199】 BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리를 사이클러(cycler)에 장착하고 사이클 시험을 300회 이상 연속적으로 반복하였다. 300 회 이상의 사이클은 유효 사용 사이클의 일 예가 될 수 있다. 하루 동안 시행되는 사이클 시험은 3회로 제한하였다. 하나의 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 과정

과 만방전 과정 사이에는 1시간의 휴지기를 두었다. 사이클 시험 온도는 20도로 설정하였다. 만충전시 충전전류의 크기는 $1/4c$ 로 설정하여 4시간 동안 충전을 진행하고, 만방전시 방전전류의 크기는 $1/3c$ 로 설정하여 3시간 동안 방전을 진행하였다. 만충전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 2.5V에서 4.2V까지 증가하고 만방전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 4.2V에서 2.5V까지 감소한다.

【0200】

【0201】 <사이클 시험 진행 이후의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도 및 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

【0202】 소정 회수의 사이클 시험을 진행한 샘플 원통형 배터리에 대해 상기한 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다.

【0203】

【0204】 <1번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0205】 도 7의 (a)는 1번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 1번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7의 (b)는 1번

샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7의 (c)는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0206】 도 7을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다. 양극과 음극의 권취 방향은 CT 단면 사진이 촬영될 때 원통형 배터리의 기립 방향에 따라 결정된다. 만약, 원통형 배터리의 기립 방향이 역전되면, CT 단면 사진에 나타나는 전극의 권취 방향은 반대로 나타날 수 있다.

【0207】 1번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 160.89도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 31.71도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.9%로 계산되었다.

【0208】 1번 샘플 배터리는 200회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 175.55도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.58도로 측정되었다.

【0209】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이

양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.66도 증가하였다.

【0210】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않는다. 측정상으로는, 응력 증폭 영역(D2)의 각도가 BOL 상태와 대비하여 1.13도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

【0211】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분하였을 때, 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0212】 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 유지되며, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)의 2 분할 선분(L_a^*)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.

【0213】 200 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 89.9%와 비교하여 0.2% 감소하였고 변화가 사실상 없다.

【0214】 1번 샘플 배터리는 300회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 178.49도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.77도로 측정되었다.

【0215】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하였을 때 반시계 방향으로 더 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 크므로 응력 취약 영역(D1)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 2.94도 증가하였다.

【0216】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 실질적 변화가 없다. 사이클 수가 어느 정도 증가하면 양극 외주측 단부(B_{outer})가 위치한 전극 조립체의 외주면이 배터리 하우징 내면에 강하게 밀착되면서 그 위치가 고정되는 앵커링 효과가 발생되기 때문이다. 따라서, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 변화가 거의 없다.

【0217】 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위

치가 유지되되, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 부채꼴 영역(R*)의 2 분할 선분(L_a^{*})과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.

【0218】 300 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 200회 사이클 이후의 원형도 89.7%와 비교하여 변화가 없었다.

【0219】 BOL 상태와 200 사이클 이후 및 300 사이클 이후에 계산된 원형도는 변화가 거의 없다. 또한, 전술한 제1직선 내지 제5직선의 상대적 위치 관계도 사이클 시험이 반복되는 동안 동일하게 유지되었다. 1번 샘플 배터리에 적용된, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 전극 조립체 코어의 원형성을 유지하고 응력을 분산시킴으로써 적어도 200 사이클 이상, 또는 300 사이클 이상의 유효 사용 사이클에서 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다.

【0220】

【0221】 <2번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0222】 도 8의 (a)는 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 2번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 8의 (b)는 2번 샘플 배터리에 대해 실시예1 보다 상당히 많은 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0223】 도 8을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다.

【0224】 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 109.95도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 14.56도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.04%로 계산되었다.

【0225】 2번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 133.31도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 13.47도로 측정되었다.

【0226】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 방향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 23.36도 증가하였다.

【0227】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로는 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 하지만, 각도 측정 시 작업자의 수작업에 러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

【0228】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0229】응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL₁) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0230】응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 초반에는 제2반원 영역(CL₂) 내에 위치하다가 사이클 시험 중반으로 가면서 응력 취약 영역(D1)이 반시계 방향으로 회전되면서 제1반원 영역(CL₁)으로 이동한다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 후반에 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하다가 900 사이클 이후에는 응력 증폭 영역(D2)의 양극 외주측 단부(B_{outer}) 위치가 음극 코어측 단부(A_{inner}) 위치와 실질적으로 동일해진다. 사이클 수가 증가함에 따라 음극 코어측 단부(A_{inner})가 반시계 방향으로 회전하므로 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 원주각은 점차 감소한다. 따라서, 양극 외주측 단부(B_{outer})의 경우 900 사이클 전에는 응력 취약 영역(D1)으로부터 원주 방향을 따라 반시계 방향으로 이격되어 있다가 900 사이클을 초과하여 사이클 시험이 더 반복되면 응력 취약 영역(D1) 내에 위치하게 되어 응력 증폭 영역(D2)의 전부가 응력 취약 영역(D1)과 중첩될 것으로 예상된다.

【0231】900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.10%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.04%와 비교하여 0.94% 정도 약간 감소하였다. 이러한 원형도 감소는 사이클 수가 900회에 달하는 점을 감안할 때 의미 있는 수준의 감소는 아니다.

【0232】2번 샘플 배터리에 대한 실험 결과는, 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치가 본 발명의 실시예에 따라 의도적으

로 설계되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도를 유지하는데 효과적임을 뒷받침한다.

【0233】 즉, 사이클 증가에 따른 전극 단부의 회전량을 사전에 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안 응력 증폭 영역(D1), 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않도록 전극 단부의 위치가 처음부터 설계되면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다. 이로써, 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 있다.

【0234】 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정한 결과를 그래프로 나타낸 것이다.

【0235】 도 9를 참조하면, 2번 샘플 배터리에 있어서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 사이클 수가 증가할수록 점진적으로 증가하는 패턴을 보인다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 구간에서 가장 크다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 이후의 사이클 반복 구간에서는 선형적인 증가 패턴을 보인다. 2번 샘플 배터리의 경우, 900 사이클 이후, 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 각각 77.9도 및 40도로 측정되었다. 한편, 그래프의 국소 영역에 대한 부분 확대도를 참조하면, 1회의 사이클 시험이 진행될 때, 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 증가했다가 만방

전 과정에서 다시 감소하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다. 반대로, 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 감소했다가 만방전 과정에서 증가하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다.

【0236】 2번 샘플 배터리의 시험 결과는, 1번 샘플 배터리에 대해 900회 이상의 사이클 시험을 진행하더라도 원형도의 변화가 크지 않을 것임을 뒷받침한다. 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도 정도 이격되어 있는데, 1번 샘플 배터리는 300 사이클 이후에도 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도보다 더 큰 71.71도로 이격되어 있기 때문이다. 따라서, 1번 샘플 배터리를 300 사이클부터 900 사이클까지 추가로 충방전 시험을 하더라도 전극 회전의 선형적 증가 경향으로 인해 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않을 것이므로 2번 샘플 배터리의 시험 결과와 유사하게 적어도 전극 조립체 코어의 원형도가 코어의 붕괴를 일으킬 정도로 감소되지 않을 것임은 당업자에게 자명하다.

【0237】

【0238】 <3번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0239】 도 10의 (a)는 3번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 3번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 10의 (b)는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0240】 도 10을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 중심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

【0241】 3번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 90.67도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.59도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.23%로 계산되었다.

【0242】 3번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 110.52도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.14도로 측정되었다.

【0243】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 19.85도 증가하였다.

【0244】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전되지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

【0245】한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0246】응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0247】응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있고, 900 사이클 이후에도 응력 증폭 영역(D2)의 일부, 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있다. 3번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 본 발명의 실시예와 부합되지 않는다.

【0248】900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.65%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.23%와 비교하여 3.58% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 따라서, 900 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 6시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 2번 샘플 배터리를 900회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

【0249】3번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에

따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

【0250】 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

【0251】

【0252】 <4번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0253】 도 11의 (a)는 4번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 4번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 11의 (b)는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0254】 도 11을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 중심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

【0255】 4번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 87.43도로 측

정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 19.5도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 95.24%로 계산되었다.

【0256】 4번 샘플 배터리는 700회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 101.81도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.2도로 측정되었다.

【0257】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 방향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.38도 증가하였다.

【0258】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 3.3도 감소하였다.

【0259】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0260】 응력 취약 영역(D1)은 700 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0261】응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있지만 700 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 중첩되지 않고 제2반원 영역(CL₂)에 위치한다. 응력 증폭 영역(D2)은 700회의 사이클 시험이 진행되는 동안 초반에는 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 중첩된 상태를 유지한다. 응력 증폭 영역(D2)은 중반부터 응력 취약 영역(D1)과 원주 방향으로 이격되었으며 후반에는 제2반원 영역(CL₂)내로 진입한다. 4번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. BOL 상태부터 상당한 회수의 사이클이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되므로 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

【0262】700 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.86%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 95.24%와 비교하여 7.38% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 700 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 9시 내지 1시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 4번 샘플 배터리를 700회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

【0263】4번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

【0264】 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 700회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 700회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

【0265】

【0266】 <5번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0267】 도 12의 (a)는 5번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 5번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 12의 (b)는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0268】 도 12를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 중심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

【0269】 5번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 104.79도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭

영역(D2)에 대한 각도가 17.9도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.65%로 계산되었다.

【0270】 5번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 129.38도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.72도로 측정되었다.

【0271】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 24.59도 증가하였다.

【0272】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 2.18도 감소하였다.

【0273】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0274】 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0275】 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 5

번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

【0276】 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 90.63%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 92.65%와 비교하여 2.02% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 5번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

【0277】 5번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

【0278】 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다.

그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

【0279】

【0280】 <6번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0281】 도 13의 (a)는 6번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 6번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 13의 (b)는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0282】 도 13을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 중심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

【0283】 6번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 125.73도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.4도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.34%로 계산되었다.

【0284】 6번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 140.61도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.74도로 측정되었다.

【0285】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.88도 증가하였다.

【0286】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 0.66도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

【0287】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0288】 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0289】 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 6번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

【0290】 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.15%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.34%와 비교하여 6.19% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 6번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

【0291】 6번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

【0292】 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

【0293】 이상의 충방전 사이클 시험에서 알 수 있는 바와 같이, 전극 조립체가 젤리로 형태로 권취된 구조를 가질 때, 코어와 외주에서 음극과 양극의 단부 위치를 본 발명의 실시예와 부합되도록 처음부터 의도적으로 설계하면 원통형 배터리

를 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 700 사이클 이상, 많게는 900 사이클까지 충방전 하더라도 전극 조립체 코어의 원형도를 큰 변화 없이 유지할 수 있다.

【0294】 젤리롤 형태로 권취된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리에 있어서, 양극 단부와 음극 단부가 원주 방향을 따라 회전되는 각도는 양극 활물질, 음극 활물질, 전극 조립체의 직경, 양극 및 음극의 두께, 양극 및 음극의 권회턴수 등 여러가지 요소들에 의해 달라진다. 따라서, 본 발명에 따라 원통형 배터리는 다음과 같이 설계되고 제작될 수 있다.

【0295】 먼저 원통형 배터리의 규격(직경과 높이) 및 전기화학 반응에 관여하는 모든 소재들에 관한 사양, 그리고 유효 사용 사이클을 결정한다. 유효 사용 사이클은 원통형 배터리의 용도를 고려하여 적절하게 결정할 수 있다. 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 등으로 임의로 선택 가능하다. 이어서, 당업계에 알려진 공정으로 샘플 원통형 배터리를 제작하고 샘플 원통형 배터리를 활성화시켜 BOL 상태로 만든다.

【0296】 이어서, 샘플 원통형 배터리에 대해 유효 사용 사이클을 초과하는 충방전 사이클 시험을 진행하면서 도 9에 도시된 바와 같은 사이클 증가에 따른 전극의 회전량을 측정한다. 전극의 회전량은 사이클 시험을 진행하는 동안 일정한 사이클 수 간격으로 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 얻은 후 CT 단면 사진을 분석하여 결정할 수 있다.

【0297】 사이클 수 증가에 따른 전극 회전량이 결정되면, 첫번째 권취 설계 조건으로서 응력 취약 영역 및 응력 증폭 영역의 초기 각도를 결정하고, 두번째 권취 설계 조건으로서 원통형 배터리가 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되는 동안 응력 증폭 영역, 그 중에서 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역의 내부 영역과 중첩되지 않도록 하는 원주 방향에서의 두 구간 사이의 초기 이격 각도를 결정할 수 있다.

【0298】 그런 다음, 결정된 권취 설계 조건에 따라 전극 조립체를 권취하고, 권취된 전극 조립체를 이용하여 원통형 배터리를 제작할 수 있다. 이렇게 제작된 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다.

【0299】 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.

【0300】 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A 는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M 은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; x , y , z 및 M 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.

【0301】 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나

이상 의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x \leq 1$)일 수 있다.

【0302】 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $Li_a M_x^1 Fe_{1-x} M_y^2 P_{1-y} M_z^3 O_{4-z}$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; a, x, y, z, M^1 , M^2 , 및 M^3 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전 기적 중성을 유지하도록 선택됨), 또는 $Li_3 M_2 (PO_4)_3 [M$ 은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함]로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

【0303】 바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.

【0304】 일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 실리콘계 활물질, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.

【0305】 음극 활물질은 실리콘계 활물질을 포함할 수 있고, 상기 실리콘계 활물질은 Si 입자, 산화 규소(예를 들면, SiO_x ($0 < x < 2$)), SiC, 및 Si 합금으로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상을 포함할 수 있다. 일 예에서, 실리콘계 활물질(예

를 들면, SiO)는 전체 음극 활물질의 중량 대비 0.5% 내지 15%, 1% 내지 10%, 2% 내지 6%, 또는 2% 내지 5%의 함량으로 첨가될 수 있다. 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)의 함량이 상기 수치범위 내로 조절되면, SiO의 첨가를 통해 음극의 용량을 증가시키면서도 전극 조립체의 코어 붕괴에 영향을 미치는 음극의 부피 팽창을 관리 가능한 수준으로 억제할 수 있다.

【0306】 분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공 중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고용점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.

【0307】 분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다. 또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층 을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.

【0308】 무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $Pb(Zr,Ti)O_3$ (PZT), $Pb_{1-x}La_xZr_{1-y}Ti_yO_3$ (PLZT), $PB(Mg_3Nb_{2/3})O_3PbTiO_3$ (PMN-PT), $BaTiO_3$, hafnia(HfO_2), $SrTiO_3$, TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.

【0309】 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- 및 $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

【0310】 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸 메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.

【0311】 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 제조를 위해 사용되는 전극 및 전극 조립체의 구조에 대해 설명한다. 이어서, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 구조도 상세하게 설명한다.

【0312】 실시예들에서 설명되는 전극, 전극 조립체 및 원통형 배터리의 설계는 전술한 전극 단부의 위치 설계와 더불어 전극 조립체 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 특히, 양극 및/또는 음극의 무지부를 절곡하여 형성한 절곡 표면영역을 활용한 집전체의 용접 구조는 양극 및/또는 음극의 위치를 견고하게 고정함으로써 전극 조립체의 코어 근처에서 전극의 회전 자유도를 저하시킬 수 있다.

【0313】 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극(40)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0314】 도 14a를 참조하면, 제1실시예의 전극(40)은 금속 포일로 이루어진 집전체(41) 및 활물질층(42)을 포함한다. 금속 포일은 전도성이 있는 금속, 예컨대 알루미늄 또는 구리일 수 있으며, 전극(40)의 극성에 따라 적절하게 선택된다. 집전체(41)의 적어도 일면에 활물질층(42)은 형성된다. 활물질층(42)은 권취 방향(X)을 따라 형성된다. 전극(40)은 권취 방향(X)의 장변 단부에 무지부(43)를 포함한다. 무지부(43)는 활물질이 코팅되지 않은 집전체(41)의 일부 영역이다. 활물질층(42)이 형성된 집전체(41)의 영역은 활물질부라고 명명될 수 있다.

【0315】 전극(40)에 있어서, 집전체(141)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 50mm 내지 120mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.0% 내지 4.0%일 수 있다.

【0316】 바람직하게, 전극(40)에 있어서, 집전체(141)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 60mm 내지 70mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의

길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.2% 내지 2.3%일 수 있다.

【0317】 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1865 또는 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에서 사용되는 전극의 활물질부의 장변 대비 단변 비율 6% 내지 11% 수준보다 현저하게 작다.

【0318】 바람직하게, 집전체(41)는 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25gf/mm^2 내지 35kgf/mm^2 일 수 있다. 연신율과 인장강도는 IPC-TM-650의 측정법에 따라 측정할 수 있다. 전극(40)은 집전체(41)에 활물질층(42)을 형성한 후 압착하여 제조한다. 압착시 무지부(43) 영역과 활물질층(42) 영역은 연신율이 다르다. 따라서 압착 후의 전극(40)에는 너울이 생기며, 전극(40)이 길어질수록 너울은 더 심해진다.

【0319】 집전체(41)에 대한 연신율 및 인장강도에 대한 최적화는 전극(40)의 길이가 4m 수준일 때 압착 후의 캠버 길이를 20mm 미만으로 감소시킨다. 캠버 길이는 너울이 생긴 전극(20)을 펼쳐놓았을 때 권취 방향(X)에서 전극(20)의 최대 휘어짐량이다. 최대 휘어짐량은 외주측 끝단에서 측정할 수 있다. 집전체(41)의 연신율 및 인장강도가 최적화되어 있는 전극(40)은 캠버 길이가 작으므로 무지부(43)의 노칭 작업이나 전극(40)의 권취 공정시 사행 불량 발생하지 않는다.

【0320】 집전체(41)은 연신율이 작을수록 파단되기 쉽다. 집전체(41)의 연신율이 1.5% 미만인 경우 집전체(41)의 압연 공정성이 저하되어, 집전체(41)에 활물질층(42)을 코팅한 전극(40)을 압착할 때 집전체(41)에 단선이 생길 수 있다. 반면, 집전체(41)의 연신율이 3.0%를 초과할 경우 전극(40)의 활물질부의 연신이 커

지면서 캠버 길이가 크게 증가한다. 집전체(41)의 인장강도가 25kgf/mm^2 미만 또는 35kgf/mm^2 초과이면, 전극(40)의 전극 공정성이 저하된다.

【0321】 캠버 현상은 알루미늄 포일로 이루어진 양극 집전체에서 특히 문제가 된다. 본 발명에 따라 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25kgf/mm^2 내지 35kgf/mm^2 인 알루미늄 포일을 집전체로 이용하면 캠버 현상을 억제할 수 있다. 이러한 집전체 위에 활물질층을 형성하여 양극으로 사용하면 바람직하다.

【0322】 바람직하게, 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계에는 절연 코팅층(44)이 형성될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 적어도 일부가 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계와 중첩되도록 형성된다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극 사이의 단락을 방지한다. 절연 코팅층(44)은 0.3mm 내지 5mm의 폭으로 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계 부분을 덮을 수 있다. 절연코팅층(44)의 폭은 전극(40)의 권취 방향을 따라 그 폭이 가변될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 고분자 수지를 포함하고, Al_2O_3 와 같은 무기물 필러를 포함할 수 있다. 절연 코팅층(44)이 덮고 있는 집전체(41) 부분은 활물질층이 코팅된 영역이 아니므로 무지부로서 간주될 수 있다.

【0323】 무지부(43)는 전극 조립체의 코어측과 인접한 코어측 무지부(B1), 전극 조립체의 외주측과 인접한 외주측 무지부(B3), 및 코어측 무지부(B1)와 외주측 무지부(B3) 사이에 개재된 중간 무지부(B2)를 포함한다.

【0324】 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B3)는 전극(40)이 젤리롤 타입의 전극 조립체로 권취되었을 때 각각 코어 측에 인접한 영역의

무지부, 외주측에 인접한 영역의 무지부, 및 이들을 제외한 나머지 영역의 무지부로서 정의될 수 있다.

【0325】 이하, 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 각각 제1부분, 제2부분 및 제3부분으로 명명한다.

【0326】 일 예에서, 제1부분(B1)은 최내측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부이고, 제2부분은 최외측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부일 수 있다. 권회턴은 전극 조립체의 코어측 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

【0327】 다른 예에서, B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측으로부터 외주측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 5%, 10%, 15% 지점 등)으로 적절하게 정의될 수 있다.

【0328】 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 85%, 90%, 95% 지점 등)으로 정의될 수 있다. B1/B2의 경계와 B2/B3의 경계가 특정되면 제3부분(B2)는 자동으로 특정될 수 있다.

【0329】 만약, B1/B2의 경계만 특정되는 경우 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제2부분은 최외측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다. 반대로, B2/B3의 경계만 특정되는 경우 B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측 근처 지점에서 적절하게 선택

가능하다. 일 예에서, 제1부분은 최내측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다.

【0330】 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다. 또한, 제3부분(B2)과 제2부분(B3) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다.

【0331】 제1실시예에서, 무지부(43)의 높이는 일정하지 않고 권취 방향(X)에서 상대적인 차이가 있다. 즉 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 0 이상이되 제1부분(B1) 및 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 여기서, 각 부분의 높이는 평균 높이 또는 최대 높이일 수 있으며 이하 동일하다. 권취 방향에서, 제3부분(B2)은 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)보다 길이가 더 길다.

【0332】 도 14b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극(45)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0333】 도 14b를 참조하면, 제2실시예의 전극(45)은 제1실시예와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 외주측으로 갈수록 점진적으로 감소하는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0334】 일 변형예에서, 제2부분(B3)는 높이가 단계적으로 감소하는 스텝 형상(점선 참조)으로 변형이 가능하다.

【0335】 도 14c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극(50)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0336】 도 14c를 참조하면, 제3실시예의 전극(50)은 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이가 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이는 동일하거나 서로 다를 수 있다.

【0337】 바람직하게, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 증가하는 스텝 형상을 가질 수 있다.

【0338】 패턴1 내지 패턴7은 무지부(43)의 높이가 변화하는 위치를 중심으로 제3부분(B2)를 구분한 것이다. 바람직하게, 패턴들의 수와 각 패턴의 높이(Y축 방향의 길이)와 폭(X축 방향의 길이)은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시킬 수 있도록 조절될 수 있다. 응력 분산은 무지부(43)가 전극 조립체의 코어측으로 절곡될 때 무지부(43)의 찢어짐을 방지하기 위한 것이다.

【0339】 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 패턴들을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어를 가리지 않는 조건을 적용하여 설계한다. 코어는 전극 조립체의 권취 중심에 존재하는 공동(cavity)을 의미한다.

【0340】 일 예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 패턴의 절곡 지점을 기준으로 한 패턴의 높이에 해당한다.

【0341】 바람직하게, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제1부분(B1)이 형성하는 권회턴들의 반경 방향 폭이 패턴1의 절곡 길이 이상이 되도록 설정할 수 있다. 변형예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이로부터 제1부분(B1)이 형성하는

권회 턴들의 반경 방향 폭을 차감한 값이 0보다 작거나 코어 반경의 10% 이하가 되도록 설정할 수 있다.

【0342】 구체적인 예에서, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 패턴1의 절곡 길이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

【0343】 일 실시예에서, 각 패턴의 폭은 전극 조립체의 하나 또는 2개 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

【0344】 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 가면서 증가했다가 감소하는 스텝 형상을 가질 수 있다.

【0345】 다른 변형예에서, 제2부분(B3)은 제2실시예와 동일한 구조를 갖도록 변형될 수 있다.

【0346】 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)에 적용된 패턴 구조가 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다(점선 참조).

【0347】 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극(60)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0348】 도 14d를 참조하면, 제4실시예의 전극(60)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향의 높이는 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향 높이는 동일하거나 다를 수 있다.

【0349】 바람직하게, 제3부분(B2)는 적어도 일부 구간이 복수의 분절편(61)을 포함할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 높이

가 단계적으로 증가할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 하부에서 상부로 가면서 폭이 감소되는 기하학적 도형 형태를 가진다. 바람직하게, 기하학적 도형은 사다리꼴이다. 후술하겠지만, 기하학적 도형의 형태는 여러 가지로 변형이 가능하다.

【0350】 분절편(61)은 레이저로 노칭된 것일 수 있다. 분절편(61)은 초음파 커팅이나 타발 등 공지의 금속박 커팅 공정으로 형성할 수 있다.

【0351】 제4실시예에서, 무지부(43)의 절곡 가공시 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지하기 위해 분절편(61) 사이의 절단홈 하단(도 14e의 G)과 활물질층(42) 사이에 소정의 갭을 두는 것이 바람직하다. 무지부(43)가 절곡될 때 절단홈(63) 하단 근처에 응력이 집중되기 때문이다. 갭은 전극(60)의 권취 방향을 따라 가변될 수 있다. 갭은 0.2mm 내지 4mm, 바람직하게는 1.5mm 내지 2.5mm인 것이 바람직하다. 갭은 갭이 해당 수치범위로 조절되면, 무지부(43)의 절곡 가공시 생기는 응력에 의해 절단홈(63) 하단 근처의 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 갭은 분절편(61)의 노칭 또는 커팅시 공차로 인한 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)의 손상을 방지할 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 갭은 실질적으로 동일할 수도 있고, 가변될 수도 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로, 또는 2개 이상의 그룹 단위로 갭이 가변될 수 있다. 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)은 0.5mm 내지 2.0mm 이격될 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)의 이격 거리는 실질적으로 동일하거나 가변될 수 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 상기 이격 거리가 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의

그룹 단위로 가변될 수 있다. 전극(60)이 권취될 때, 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부는 분리막의 단부를 기준으로 권취 축 방향을 따라 -2mm 내지 2mm의 범위에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극간의 단락을 방지하고 분절편(61)이 절곡될 때 절곡 지점을 지지할 수 있다. 두 전극간의 단락 방지 효과를 향상시키기 위해 절연 코팅층(44)은 분리막의 외부로 노출될 수 있다. 또한, 두 전극간의 단락 방지 효과를 더욱 극대화하기 위해 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부가 절단홈(63)의 하단보다 위에 위치하도록 절연 코팅층(44)의 폭을 증가시킬 수 있다. 일 실시예에서, 상기 절연 코팅층(44)의 권취 축 방향의 단부는 상기 절단홈(63)의 하단을 기준으로 -2mm 내지 +2mm의 범위 내에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)의 두께는 활물질층보다 얇을 수 있다. 이 경우, 절연 코팅층(44)의 표면과 분리막 사이에는 유격이 존재할 수 있다.

【0352】 일 측면에서, 복수의 분절편(61)은 코어측에서 외주측으로 가면서 복수의 분절편 그룹을 이룰 수 있다. 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치 중 적어도 하나 이상은 실질적으로 동일할 수 있다. 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치는 서로 동일할 수 있다.

【0353】 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭 및 높이는 실질적으로 동일할 수 있다.

【0354】 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0355】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0356】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0357】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0358】 도 14e는 사다리꼴 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)의 정의를 나타낸다.

【0359】 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 절곡 지점 근처의 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 충분한 용접 강도 확보를 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설계한다.

【0360】분절편(61)의 절곡은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인(G) 또는 그 상부에서 이루어진다. 절단홈(63)은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편(61)의 스무드하고 용이한 절곡을 가능하게 한다.

【0361】분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)의 양측 측면(63b)로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61)의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.

【0362】바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 1mm 이상이다. D가 1mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.

【0363】바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)이 전극 조립체의 코어측을 향해 절곡될 때 분절편(61)의 중첩이 반경 방향으로 잘 이루어지도록 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경에 따라 폭(D)을 적응적으로 조절할 수 있다.

【0364】도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극(60)이 권회턴되었을 때, 분절편(61)의 폭(D)이 정의되는 분절편(61)의 하단(도 14e의 선분 D_{ab})이 형성하는 원호(A_1A_2)를 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 도시한 도면이다.

【0365】 도 14f를 참조하면, 원호(A_1A_2)는 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 길이를 가지며, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주각(Φ)를 가진다. 원주각(Φ)는 원호(A_1A_2)를 통과하는 권회 축과 수직인 평면 상에서 원호(A_1A_2)의 양쪽 끝단과 코어 중심(O)을 연결한 두 선분 사이의 각도로 정의될 수 있다.

【0366】 분절편(61)의 원호(A_1A_2) 길이가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원주각(Φ)은 감소한다. 반대로, 분절편(61)의 원주각(Φ)가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원호(A_1A_2)의 길이는 비례적으로 증가한다.

【0367】 원주각(Φ)은 분절편(61)의 절곡 품질에 영향을 미친다. 도면에서, 실선 화살표는 분절편(61)을 절곡시키기 위해 가해지는 힘의 방향을 나타내고 점선 화살표는 분절편(61)이 절곡되는 방향을 나타낸다. 절곡 방향은 코어 중심(O)을 향하는 방향이다.

【0368】 분절편(61)의 원주각(Φ)은 절곡의 균일성을 향상시키고 크랙 발생을 방지하기 위해 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라서 45도 이하, 바람직하게는 30도 이하일 수 있다.

【0369】 일 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 또

다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 실질적으로 동일할 수 있다.

【0370】 실험에 의하면, 분절편(61)의 원주각(Φ)이 45도를 초과하면 분절편(61)의 절곡 모양이 균일해지지 않는다. 분절편(61)의 가운데 부분과 사이드 부분에 가해지는 힘의 차이가 커져서 분절편(61)의 눌림이 원주 방향에서 균일해지지 않는 것이다. 또한, 절곡의 균일성을 위해 누르는 힘을 증가시키면 절단홈(63) 근처의 무지부(43)에서 크랙이 생길 가능성이 있다.

【0371】 일 실시예에서, 전극(60)에 포함된 분절편(61)들의 원주각(Φ)은 실질적으로 동일하고, 분절편(61)의 폭은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 비례적으로 증가할 수 있다. 실질적 동일하다는 것은 완전히 동일하거나 5% 미만의 편차가 있음을 의미한다.

【0372】 예를 들어, 전극 조립체의 반경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm이고 반경 7mm인 지점에 위치하는 권회턴부터 분절편(61)이 배치되기 시작할 때, 분절편(61)들의 원주각(Φ)이 28.6도로 일정할 경우 분절편(61)의 폭(D)은 다음 표 1과 같이 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라 비례적으로 증가할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 폭은 권회턴의 반경(r)이 1mm씩 증가할 때마다 0.5mm씩 실질적으로 동일한 비율로 증가할 수 있다.

【0373】

【0374】 【표1】

권회턴 반지름(mm)	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
분절편 폭(D,mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
원주각(degree)	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6

【0375】

【0376】바람직하게, 전극 조립체의 코어 중심(0)을 기준으로 반경이 r인 권회턴에 위치한 분절편(61)의 폭 D(r)은 다음 수식 1을 만족하는 범위에서 결정될 수 있다.

【0377】

【0378】<수식 1>

【0379】 $1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$

【0380】바람직하게, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0381】다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0382】또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0383】또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내

지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 $D(r)$ 이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0384】 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 분절편(61)의 폭 $D(r)$ 이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

【0385】 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm 범위에서 분절편(61)의 폭 $D(r)$ 이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

【0386】 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 높이(H)는 2mm 이상일 수 있다. D_2 가 2mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.

【0387】 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되었을 때 코어를 차폐하지 않는 조건을 적용하여 결정할 수 있다. 바람직하게, 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있도록 분절편(61)의 높이(H)를 조절할 수 있다.

【0388】 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경과 코어의 반경에 의존하여 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 증가할 수 있다.

【0389】 일 실시예에서, 분절편(61)의 높이(H)가 권회턴의 반경이 증가함에 따라 h_1 내지 h_N 까지 N 단계에 걸쳐서 단계적으로 증가한다고 할 때 분절편(61)의 k 번째 높이 h_k (k 는 1 내지 N 의 자연수), 높이 h_k 를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회

턴의 시작 반경을 r_k , 코어의 반경을 r_c 라고 할 때, 다음 수식 2가 충족되도록 분절편(61)의 높이 h_1 내지 h_N 이 결정될 수 있다.

【0390】

【0391】 <수식 2>

【0392】 $2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha * r_c$ (바람직하게, α 는 0.90 내지 1)

【0393】 분절편(61)의 높이(h_k)가 수식 2를 충족하면, 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되더라도 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다.

【0394】 일 예에서, 전극(60)의 전체 권회턴 반경이 22mm이고, 분절편(61)의 높이가 3mm부터 시작하되, 분절편(61)을 포함하는 권회턴의 반경이 1mm 증가할 때 마다 분절편(61)의 높이가 3mm, 4mm, 5mm, 6mm로 순차적으로 증가하고, 나머지 권회턴에서는 높이가 6mm로 실질적으로 동일하게 유지될 수 있다. 즉, 전체 권회턴의 반경 중에서 분절편(61)의 높이 가변 구간의 반경 방향 폭은 3mm이고 나머지 반경 구간은 높이 균일 구간에 해당한다.

【0395】 이 경우, 전극 조립체 코어의 반경(r_c)에 따라서 3mm, 4mm, 5mm 및 6mm의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 는, α 가 1이고 우측 부등식에서 등호 조건이 적용되었을 때, 다음 표 2와 같을 수 있다.

【0396】

【0397】 【표2】

		분절편 높이(mm)			
항목		3(h_1)	4(h_2)	5(h_3)	6(h_4)
코어반경 (r_c) (mm)	2	5(r_1)	6(r_2)	7(r_3)	8(r_4)
	2.5	5.5(r_1)	6.5(r_2)	7.5(r_3)	8.5(r_4)
	3	6(r_1)	7(r_2)	8(r_3)	9(r_4)

	3.5	6.5(r_1)	7.5(r_2)	8.5(r_3)	9.5(r_4)
	4	7(r_1)	8(r_2)	9(r_3)	10(r_4)

【0398】

【0399】 분절편(61)들이 표 2에 나타낸 반경 위치에 배치될 때, 분절편(61)들이 코어측으로 절곡되더라도 분절편(61)에 의해 코어가 차폐되지 않는다. 한편, 표 2에 나타낸 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 α 값에 따라서 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 일 예에서, α 가 0.90일 때, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 코어 반경의 10%만큼 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 코어 반경의 10%가 분절편(61)에 의해 차폐된다. 표 2에 나타낸 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 분절편(61)이 시작되는 위치의 리미트 값이다. 따라서, 분절편(61)의 위치는 표 2에 나타낸 반경보다 외주측으로 소정 거리 쉬프트될 수 있다.

【0400】 도 14g는 분절편(61)의 높이 h_1 , h_2 , h_3 , h_4 , 코어 반경(r_c), 분절편(61)이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.

【0401】 표 2와 도 14g를 함께 참조하면, 예를 들어 코어(C)의 반경(r_c)이 3mm일 때, 3mm(h_1), 4mm(h_2), 5mm(h_3) 및 6mm(h_4)의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1 , r_2 , r_3 및 r_4 는 각각 6mm, 7mm, 8mm 및 9mm일 수 있으며, 반경 9mm부터 마지막 권회턴까지는 분절편(61)의 높이가 6mm로 유지될 수 있다. 또한, 6mm(r_1) 보다 작은 반경을 가진 권회턴에는 분절편(61)이 포함되지 않을 수 있다. 이러한 예에서, 코어(C)와 가장 인접한 높이 3mm(h_1)의 분절편(61)이 반경 6mm를 가진 권회턴부터 위치하므로 해당 분절편(61)이 코어(C)측으로 절곡되더라도

3mm 내지 6mm의 반경 구간만을 덮어서 실질적으로 코어(C)를 차폐하지 않는다. 수식 2의 α 값에 따라, 분절편(61)의 위치는 코어 반경(r_c)의 10% 이내에서 코어(C)측으로 쉬프트될 수 있다.

【0402】 다른 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치한 권회턴의 시작 반경 r 이 증가함에 따라 동일 또는 상이한 비율로 증가할 수 있다.

【0403】 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 수식2를 만족하면서 동시에 분절편(61)의 최대 높이가 제한될 수 있다.

【0404】 도 14h는 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이(H)에 대한 최대값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.

【0405】 도 14h를 참조하면, 전극 조립체의 권회 구조에서 분절편(61)을 포함하는 전극(E_1)은 반경 방향에서 분리막(S)을 사이에 두고 반대 극성의 전극(E_2)과 대향하고 있다. 전극(E_1)의 양면에는 활물질층($E_{1,active}$)이 코팅되어 있고, 전극(E_2)의 양면 또한 활물질층($E_{2,active}$)이 코팅되어 있다. 전기적 절연을 위해, 분리막(S)의 단부(S_{end})는 전극(E_2)의 단부($E_{2,end}$)로부터 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 길이로 외측으로 더 연장될 수 있다. 또한, 전극(E_1)의 단부는 전기적 절연을 위해 전극(E_2)의 단부보다 외측으로 더 연장되지 않는다. 따라서, 무지부(43)의 하단에는 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 구간이 확보되어야 한다. 또한, 전극(E_1 , E_2)과 분리막(S)이 권회될 때, 분리막(S)의 단부(S_{end})가 사행(meandering)을 일으킨다. 따라서, 분절편(61)이 분리막(S)의 외측으로 노출되기 위해서는 분리막(S)의 최소 사행 마진에

해당하는 구간($W_{\text{margin},\text{min}}$)이 무지부(43)에 할당되어야 한다. 또한, 분절편(61)을 커팅하기 위해서는 집전체 포일의 단부에 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap},\text{min}}$)이 할당되어야 한다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 다음 수식 3에 의해 결정될 수 있다. 수식 3에 있어서, W_{foil} 은 집전체 포일이 커팅되기 전의 집전체 포일의 폭에 해당한다.

【0406】

【0407】 <수식 3>

$$\text{【0408】 } h_{\text{max}} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap},\text{min}} - W_{\text{margin},\text{min}} - W_{\text{gap}}$$

【0409】 바람직하게, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 양극일 때 0.2mm 내지 6mm일 수 있다. 또한, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 음극일 때 0.1mm 내지 2mm일 수 있다.

【0410】 바람직하게, 상기 절단 최소 스크랩 마진 $W_{\text{scrap},\text{min}}$ 은 1.5mm 내지 8mm일 수 있다. 최소 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap},\text{min}}$)은 분절편(61)을 형성하는 공정에 따라 할당되지 않을 수 있다. 예를 들어, 분절편(61)의 상부면과 집전체 포일의 상부면이 서로 일치하도록 절단홈(63)을 형성할 수 있다. 이 경우, 수식 3에 있어서, $W_{\text{scrap},\text{min}}$ 은 0이 될 수 있다.

【0411】 바람직하게, 상기 분리막의 최소 사행 마진 $W_{\text{margin},\text{min}}$ 은 0 내지 1mm일 수 있다.

【0412】 일 예에서, 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap},\text{min}}$)은 1.5mm이고, 분리막(S)의 최소 사행 마진($W_{\text{margin},\text{min}}$)은 0.5mm일 수 있다. 이러한 조건에서, 분절

편(61)을 형성하기 전의 집전체 포일 폭(W_{foil})이 8mm 내지 12mm이고, 절연 갭(W_{gap})이 0.6mm, 0.8mm 및 1.0mm일 때, 상기 수식 3을 이용하여 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})를 계산한 결과는 다음 표 3과 같다.

【0413】

【0414】 【표3】

항목		분리막↔음극 Gap(mm)		
		0.6	0.8	1
집전체 포일 폭 (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

【0415】

【0416】 상기 표 3을 참조할 때, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 10mm로 설정할 수 있다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이는 수식 2를 충족함과 동시에 2mm 내지 10mm 구간에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다.

【0417】 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 이격 피치(P)는 0.05 내지 1mm의 범위에서 조절할 수 있다. 이격 피치(P)가 0.05mm 미만이면, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행될 때 응력에 의해 절단홈(63)의 하단 근처에서 무지부(43)에 크랙이 생길 수 있다. 반면, 이격 피치(P)가 1mm를 초과하면 분절편(61)이 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)들이 서로 중첩되지 않는 영역 또는 빈 공간(틈)이 발생할 수 있다.

【0418】한편, 전극(60)의 집전체(41)가 알루미늄으로 이루어질 경우, 이격 피치(P)는 0.5mm 이상으로 설정하는 것이 보다 바람직하다. 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 전극(60)이 권취 공정 등에서 300gf 이상의 장력(tension) 하에서 100mm/sec 이상의 속도로 주행하더라도, 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.

【0419】실험 결과에 따르면, 전극(60)의 집전체(41)가 15um 두께의 알루미늄 포일이고, 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 상기 주행 조건 하에서 전극(60)이 주행되었을 때 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기지 않는다.

【0420】도 14e에 도시된 것처럼, 권취 방향(X)으로 인접하는 2개의 분절편(61) 사이에는 절단홈(63)이 개재된다. 절단홈(63)은 무지부(43)가 제거되면서 생긴 공간에 해당한다. 바람직하게, 절단홈(63) 하부 양단의 모서리 부분은 라운드 모양을 가진다. 즉, 절단홈(63)은 실질적으로 평평한 저부(63a)와 라운드부(63c)를 포함한다. 라운드부(63c)는 저부(63a)와 분절편(61)의 측면(63b)을 연결한다. 변형예에서, 절단홈(63)의 저부(63a)는 원호 모양으로 대체될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)의 측면(63b)들은 저부(63a)의 원호 형상에 의해 부드럽게 연결될 수 있다.

【0421】라운드부(63c)의 곡률 반경은 0 초과 0.5mm 이하, 바람직하게는 0 초과 0.1mm 이하, 보다 바람직하게 0.01mm 내지 0.05mm일 수 있다. 라운드부(63c)의 곡률 반경이 상기 수치범위를 충족할 때, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행되는 동안 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.

【0422】복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 증가할 수 있다. 일 예에서, 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로

로 갈수록 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 하부 내각(θ)은 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 분절편(61)의 측부(53b)로부터 연장된 직선 사이의 각도이다. 분절편(61)이 좌우 대칭일 때 좌측과 우측의 하부 내각(θ)은 실질적으로 동일하다.

【0423】 전극 조립체의 반경이 증가하면 곡률 반경이 증가한다. 만약, 분절편(61)의 하부 내각(θ)이 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 함께 증가하면 분절편(61)이 절곡될 때 반경 방향 및 원주 방향으로 생기는 응력을 완화시킬 수 있다. 또한, 하부 내각(θ)이 증가하면, 분절편(61)이 절곡되었을 때 안쪽의 분절편(61)과 중첩되는 면적 및 중첩 레이어 수도 함께 증가함으로써 반경 방향 및 원주 방향에서 용접 강도를 균일하게 확보할 수 있고 절곡 표면영역을 평탄하게 형성할 수 있다.

【0424】 바람직하게, 하부 내각(θ)은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름과 분절편(61)의 폭(D)에 의해 결정될 수 있다.

【0425】 도 14i는 분절편(61)의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

【0426】 도 14i를 참조하면, 분절편(61)의 측면은 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 선분 AD의 양쪽 끝점인 A 및 D와 코어 중심(E)을 연결하는 선분 AE 및 선분 DE와 일치하는 것이 이상적이다.

【0427】 분절편(61)의 측면이 가장 이상적인 방향으로 연장될 때, 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})은, 선분 EF가 선분 AE 및 선분 DE와 근사적으로 동일하다

고 가정할 때, 하기 수식 4를 이용하여 분절편(61)의 폭(D)과 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름(r)로부터 근사적으로 결정될 수 있다.

【0428】

【0429】 <수식 4>

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

【0430】

【0431】 수식 4의 각도는 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})에 대한 이상적인 기준 각도이다. 한편, 동일한 권회턴에 위치한 인접하는 분절편(61) 사이에는 이격 피치(P)가 존재한다. 이격 피치(P)의 길이는 p로 나타냈다. 이격 피치(P)가 인접하는 분절편(61) 사이에 존재하므로, 하부 내각(θ)에 대해 이격 피치(p)의 50%만큼 공차를 부여할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 윗변 BC의 폭은 윗변 B'C'까지 최대 p/2만큼 증가될 수 있다. 공차가 반영된 하부 내각(θ')은 다음 수식 5로 나타낼 수 있다. 하부 내각(θ_{refer})는 이상적인 기준 각도 $\angle BAG$ 이고, 하부 내각(θ')은 이격 피치(p)에 따른 공차가 반영된 각도 $\angle B'AG'$ 이다. 수식 5에서, H는 분절편(61)의 높이이고, p는 이격 피치에 해당한다.

【0432】

【0433】 <수식 5>

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

【0434】

【0435】바람직하게, 전극 조립체의 각 권회턴에 위치한 분절편(61)의 하부 내각(θ)는 다음 수식 6을 만족할 수 있다. 그러면, 분절편(61)들이 전극 조립체의 코어 중심을 향해 절곡될 때 원주 방향으로 인접하는 분절편(61)들이 서로 간섭을 일으키지 않고 절곡이 원활하게 이루어질 수 있다.

【0436】

【0437】<수식 6>

$$\cos^{-1}\left(\frac{0.5 * D}{r}\right) \leq \theta \leq \tan^{-1}\left(\frac{2 * H * \tan\theta_{refer}}{2 * H - p * \tan\theta_{refer}}\right)$$

【0438】

【0439】일 예에서, 전극(60)이 직경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm인 권회 구조를 형성하는 경우, 분절편(61)의 하부 내각은 높이 가변 구간에서 60도 내지 85도 구간에서 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0440】또 다른 예에서, 복수의 분절편(61)은 하나 또는 2개 이상의 그룹 단위로 코어측으로부터 외주측으로 가면서 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0441】한편, 분절편(61)의 좌측 하부 내각 및 우측 하부 내각이 동일하지 않을 수 있다. 그럼에도, 어느 일 측의 하부 내각(θ)이 상술한 수식 6을 만족하도록 설계될 수 있다.

【0442】다시 도 14d를 참조하면, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 분절편(61)을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어가 그것의 직경을 기준으로 90% 이상 외부로 개방되도록 설계한다. 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 그룹1의 분절편

(61)의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 절곡 지점부터 분절편(61)의 상단면까지의 길이에 해당한다. 바람직하게, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 그룹1에 포함된 분절편(61)의 높이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

【0443】 분절편(61)의 절곡 지점은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인 또는 그 라인으로부터 상부로 소정 거리 이격된 지점에 설정될 수 있다. 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격된 지점에서 분절편(61)이 코어측으로 절곡되면 반경 방향으로의 분절편 중첩이 보다 잘 이루어진다. 분절편(61)들이 절곡될 때 코어의 중심을 기준으로 바깥쪽에 있는 분절편이 안쪽에 있는 분절편을 누른다. 이 때, 절곡 지점이 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격되어 있으면, 안쪽의 분절편이 바깥쪽 분절편에 의해 권취 축 방향으로 눌리면서 분절편들의 중첩이 보다 잘 이루어진다. 절곡 지점의 이격 거리는 바람직하게 1mm 이하일 수 있다. 분절편의 최소 높이는 2mm이므로 최소 높이 대비 절곡 지점의 이격 거리의 비율은 50% 이하일 수 있다.

【0444】 일 실시예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 동일한 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다. 여기서, 권회턴은 전극(60)이 권취된 상태에 있을 때 제1부분(B1)의 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

【0445】 다른 변형예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 적어도 하나 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

【0446】 또 다른 변형예에서, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편(61)의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치는 그룹 내에서 또는 인접하는 그룹 사이에서 점진적으로 및/또는 단계적으로 및/또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다.

【0447】 그룹1 내지 그룹8은 제3부분(B2)에 포함되는 분절편 그룹의 일 예시에 불과하다. 그룹들의 수, 각 그룹에 포함되는 분절편(61)의 수, 및 그룹의 폭은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시키고 집전체와의 용접 강도를 충분히 확보할 수 있도록 분절편(61)이 여러 겹으로 중첩되도록 바람직하게 조절될 수 있다.

【0448】 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 제1실시예 및 제2실시예와 마찬가지로 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

【0449】 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)의 분절구조는 제2부분(B3)까지 확장 가능하다(점선 참조). 이 경우, 제2부분(B3)도 제3부분(B2)와 마찬가지로 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 분절 구조는 제3부분(B2)의 최외측에 있는 분절편 그룹과 실질적으로 동일할 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)과 제3부분(B2)에 포함된 분절편들은 폭, 높이 및 이격 피치가 실질적으로 동일할 수 있다. 변형 예에서, 제2부분(B3)의 분절편은 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 제3부분(B2)보다 더 클 수 있다.

【0450】 제3부분(B2)에 있어서 전극(60)의 권취 방향을 기준으로 분절편(61)의 높이가 단계적으로 증가하는 구간(그룹1 내지 그룹7)은 분절편의 높이 가변 구간으로 정의되고, 마지막에 있는 분절편 그룹(그룹 8)은 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간으로 정의될 수 있다.

【0451】 즉, 제3부분(B2)에서, 분절편(61)의 높이가 h_1 내지 h_N 까지 단계적으로 증가할 때, h_1 내지 h_{N-1} (N 은 높이 인덱스로서, 2 이상의 자연수)의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 가변 구간에 해당하고, h_N 의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 균일 구간에 해당한다. 전극(60)의 권취 방향의 길이 대비 높이 가변 구간과 높이 균일 구간의 비율에 대해서는 구체적인 실시예들을 참조하여 후술하기로 한다.

【0452】 전극(60)이 폼팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 180~350mm일 수 있다. 그룹1의 폭은 제1부분(B1)의 폭 대비 35~40%일 수 있다. 그룹2의 폭은 그룹1의 폭 대비 130~150%일 수 있다. 그룹3의 폭은 그룹2의 폭 대비 120~135%일 수 있다. 그룹4의 폭은 그룹3의 폭 대비 85~90%일 수 있다. 그룹5의 폭은 그룹4의 폭 대비 120~130%일 수 있다. 그룹6의 폭은 그룹5의 폭 대비 100~120%일 수 있다. 그룹7의 폭은 그룹6의 폭 대비 90~120%일 수 있다. 그룹8의 폭은 그룹7의 폭 대비 115~130%일 수 있다. 제2부분(B3)의 폭(d_{B3})은 제1부분(B1)의 폭과 마찬가지로 180~350mm일 수 있다.

【0453】 그룹1 내지 8의 폭이 일정한 증가 또는 감소 패턴을 보이지 않는 이유는, 분절편의 폭은 그룹1에서 그룹8로 갈수록 점차 증가하지만 그룹 내에 포함되는 분절편의 수는 정수 개로 제한되고 전극의 두께가 권취 방향으로 약간의 편차를 가지기 때문이다. 따라서, 특정 분절편 그룹에서는 분절편의 수가 감소될 수 있다. 따라서, 그룹의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 상기의 예시처럼 불규칙한 변화 양상을 나타낼 수 있다.

【0454】 즉, 전극 조립체의 원주 방향에서 연속해서 인접하는 3개의 분절편 그룹 각각에 대한 권취 방향의 폭을 각각 W1, W2 및 W3이라고 했을 때 W2/W1 보다 W3/W2가 작은 분절편 그룹의 조합을 포함할 수 있다.

【0455】 상기 구체적인 예에서, 그룹4 내지 그룹6이 상기 케이스에 해당한다. 그룹4에 대한 그룹5의 폭 비율은 120~130%이고, 그룹5에 대한 그룹6의 폭 비율은 100~120%로서 그 값이 120~130%보다 작다.

【0456】 또 다른 변형예에 따르면, 전극(60)의 무지부(43)가 분절편 구조를 가질 때, 전극(60)은 도 14j에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.

【0457】 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)은 복수일 수 있다. 일 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 일정할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)에 존재하는 무지부의 높이는 제1부분(B1) 및/또는 제2부분(B3)의 높이와 대응할 수 있다.

【0458】 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수는 적어도 하나 이상일 수 있다. 전극(60)은 도 14j에 도시된 것처럼 코어로부터 외주측으로 가면서 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수가 증가하는 무지부 구간을 포함할 수 있다.

【0459】 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)의 폭은, 도 14k에 도시된 바와 같이 전극(60)이 권취되었을 때 각 권취턴에 위치한 분절편들이 전극 조립체(65)의

코어 중심(C)을 기준으로 미리 설정된 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있도록 설정될 수 있다.

【0460】 즉, 복수의 분절편(61)은 전극 조립체(65)를 권취 축 방향에서 보았을 때 코어 중심(C)을 기준으로 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다. 독립 영역(66)의 수는 2개, 3개, 4개, 5개 등으로 변화시킬 수 있다.

【0461】 바람직하게, 독립 영역(66)은 부채꼴 모양일 수 있다. 이 경우, 독립 영역(66) 사이의 각도는 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 독립 영역(66)의 원주각(δ)은 20도 이상, 선택적으로 25도 이상, 선택적으로 30도 이상, 선택적으로 35도 이상, 또는 선택적으로 40도 이상일 수 있다.

【0462】 변형예에서, 독립 영역(66)은 정사각형, 직사각형, 평행사변형, 사다리꼴 등의 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다.

【0463】 본 발명에 있어서, 분절편(61)의 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0464】 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극(70)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0465】 도 15a를 참조하면, 제5실시예의 전극(70)은 분절편(61')의 형상이 전술한 실시예와 다른 점을 제외하고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 따라서, 별도의 언급이 없는 한, 제4실시예의 구성은 제5실시예에서도 동일하게 적용될 수 있다.

【0466】 분절편(61')은 상부와 하부의 폭이 실질적으로 동일한 기하학적 도형의 형태를 가진다. 바람직하게, 분절편(61')은 사각형 형태를 가질 수 있다.

【0467】 도 15b는 사각형 분절편(61')의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

【0468】 도 15b를 참조하면, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 집전체와의 용접 강도 향상을 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설정할 수 있다. 비정상적 변형은 절곡 지점 하부의 무지부가 직선 상태를 유지하지 못하고 주저 않으면서 불규칙하게 변형되는 것을 말한다.

【0469】 분절편(61')의 폭(D)은 분절편(61')의 양측 측면으로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61')의 높이(H)는 분절편(61')의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61')의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.

【0470】 바람직하게, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)에 관한 조건은 상술한 제4실시예와 실질적으로 동일하므로 반복적인 설명은 생략한다. 다만, 분절편(61')이 사각형 모양을 가지므로 분절편(61')의 하부 내각은 90도로 일정할 수 있다.

【0471】 제4실시예의 전극(60)과 유사하게 제5실시예에 따른 전극(70)도 도 15c에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.

【0472】 또한, 분절편 생략 구간(64)이 포함된 전극(70)이 전극 조립체로 권취되었을 때 분절편들은 도 14k에 도시된 것처럼 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다.

【0473】 제4실시예 및 제5실시예와 같이, 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편(61, 61')을 포함할 때, 각 분절편(61, 61')의 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0474】 바람직하게, 분절편은 하기 조건들 중 적어도 하나 이상을 충족하면서 여러 가지 모양으로 변형될 수 있다.

【0475】 조건1: 하부의 폭이 상부의 폭보다 큼

【0476】 조건2: 하부의 폭과 상부의 폭이 동일함

【0477】 조건3: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 동일하게 유지됨

【0478】 조건4: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소함

【0479】 조건5: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소했다가 증가함

【0480】 조건6: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가했다가 감소함

【0481】 조건7: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가하다가 일정하게 유지됨

【0482】 조건8: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소하다가 일정하게 유지됨

【0483】 조건9: 하부의 일측 내각과 타측 내각은 서로 같음

【0484】여기서, 내각은 분절편 하부의 폭 방향을 기준으로 분절편의 측부가 이루는 각도로 정의될 수 있음. 측부가 곡선인 경우 내각은 곡선의 최하단 지점에서 그은 접선과 분절편 하부의 폭 방향 사이의 각도로 정의됨.

【0485】조건10: 하부의 일 측 내각과 타 측 내각은 서로 다름

【0486】조건11: 하부의 일 측 내각과 하부의 타측 내각은 각각 예각, 직각 또는 둔각을 가짐

【0487】조건12: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 대칭임

【0488】조건13: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 비대칭임

【0489】조건14: 측부는 직선 모양임

【0490】조건15: 측부는 곡선 모양임

【0491】조건16: 측부는 외측으로 볼록함

【0492】조건17: 측부는 내측으로 볼록함

【0493】조건18: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 구조임

【0494】조건19: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 곡선이 만나는 구조임

【0495】조건20: 상부 및/또는 하부의 코너는 곡선과 곡선이 만나는 구조임

【0496】조건21: 상부 및/또는 하부의 코너는 라운드 구조임

【0497】도 16은 본 발명의 변형예에 따른 분절편의 모양들을 예시적으로 나타낸 도면이다.

【0498】도면에 도시된 바와 같이, 분절편은 양측의 절단홈 저부를 연결한 점선을 밑변으로 하는 다양한 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다. 기하학적 도형은 적어도 하나의 직선, 적어도 하나의 곡선 또는 이들의 결합이 연결된 구조를

가진다. 일 예에서, 분절편은 다각형 모양, 라운드 모양 또는 이들이 결합된 다양한 모양을 가질 수 있다.

【0499】구체적으로, 분절편은 좌우 대칭 사다리꼴 모양(㉓); 좌우 비대칭 사다리꼴 모양(㉔); 평행사변형 모양(㉕); 삼각형 모양(㉖); 오각형 모양(㉗); 원호 모양(㉘); 또는 타원 모양(㉙)일 수 있다.

【0500】분절편 모양은 도 16에 도시된 것에 한정되지 않으므로, 상술한 조건 1 내지 21 중에서 적어도 하나 이상을 충족하도록 다른 다각형, 다른 라운드 모양 또는 이들의 결합으로 변형될 수 있다.

【0501】분절편의 다각형 모양 ㉓, ㉔, ㉕, ㉗ 및 ㉖에 있어서, 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 모양이거나 라운드 모양(모양 ㉓의 상부 및 하부 코너 확대 참조)일 수 있다.

【0502】분절편의 다각형 모양 ㉓, ㉔, ㉕, ㉗ 및 ㉖과 분절편의 곡선 모양 ㉘ 및 ㉙에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다. 내각은 기하학적 도형의 밑변과 측면이 만나는 각도이다. 측면이 곡선일 때, 직선은 밑변과 측면이 만나는 점에서 연장된 접선으로 대체될 수 있다.

【0503】다각형 모양을 가진 분절편의 측부 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0504】일 예에서, 분절편 모양 ㉓의 측부는 모양 ㉚와 같이 외부로 볼록한 곡선으로 변형되거나 모양 ㉛ 또는 ㉜와 같이 분절편의 내측으로 만입된 곡선으로 변형 가능하다.

【0505】 다른 예에서, 분절편 모양 ㉠의 측부는 모양 ㉡ 또는 ㉢와 같이 분절편의 내측으로 만입된 꺾인 직선으로 변형될 수 있다. 도시되지 않았지만, 분절편 모양 ㉠의 측부는 외부로 볼록하게 꺾인 직선으로 변형될 수 있다.

【0506】 측부가 다양하게 변형된 분절편 모양 ㉣, ㉤, ㉥, ㉡ 및 ㉢에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다.

【0507】 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 다양한 변화 패턴을 가질 수 있다.

【0508】 일 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉦). 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소할 수 있다(모양 ㉠, ㉡, ㉣, ㉥, ㉦ 및 ㉧). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소했다가 증가할 수 있다(모양 ㉢ 및 ㉥). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 감소할 수 있다(모양 ㉧). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소하다가 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉡). 도시되지 않았지만, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 일정하게 유지될 수 있다.

【0509】 한편, 도 16에 예시된 분절편의 모양들 중에서 상부가 평평한 다각형 모양은 180도 회전될 수 있다. 일 예에서, 분절편 모양 ㉠, ㉡, ㉣ 또는 ㉧가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가할 수 있다.

다른 예에서, 분절편 모양 ㉠가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지되다가 점차 증가할 수 있다.

【0510】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 제3부분(B2)의 영역에 따라서 분절편(61, 61')의 형상을 다르게 변경하는 것도 가능하다. 일 예에서, 응력이 집중되는 구간은 응력 분산에 유리한 라운드 형상(예컨대, 반원형, 타원형 등)을 적용하고, 응력이 상대적으로 낮은 구간은 면적이 최대한 넓은 다각 형상(예컨대, 사각형, 사다리꼴, 평형 사변형 등)을 적용할 수 있다.

【0511】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 전극 조립체의 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라서 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 다른 모양을 가질 수 있다.

【0512】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제3부분(B2)의 분절 구조는 제1부분(B1)에도 적용이 가능하다. 다만, 제1부분(B1)에 분절 구조가 적용되면, 코어의 곡률 반경에 따라 제3부분(B2)의 분절편(61, 61')이 절곡될 때 제1부분(B1)의 단부가 외주측으로 휘는 역포밍(reverse forming) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 제1부분(B1)에는 분절 구조가 없거나, 분절 구조를 적용하더라도 코어의 곡률 반경을 고려하여 분절편(61, 61')의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 역포밍이 생기지 않는 수준으로 가능한 작게 조절하는 것이 바람직하다.

【0513】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극(60, 70)이 전극 조립체로 권취된 이후에, 전극 조립체의 상부 및 하부에 노출되어 있는 분절편들은 전극 조

립체의 반경 방향을 따라 여러 겹으로 중첩되면서 절곡 표면영역을 형성할 수 있다.

【0514】 도 17a는 분절편(61)이 전극 조립체(80)의 코어(C) 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역(F)의 단면을 나타낸 모식도이다. 도 17a에서, 절곡 표면영역(F)의 단면은 전극 조립체(80)의 권회 축을 기준으로 좌측만 도시하였다. 절곡 표면영역(F)은 전극 조립체(80)의 상부와 하부에 모두 형성될 수 있다. 도 17b는 절곡 표면영역(F)이 형성된 전극 조립체(80)를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.

【0515】 도 17a 및 도 17b를 참조하면, 절곡 표면영역(F)은 권회 축 방향으로 분절편(61)들이 복수의 레이어들로 중첩된 구조를 가진다. 중첩 방향은 권회 축 방향(Y)이다. 구간 ①은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(제1부분 B1)이고, 구간 ② 및 ③은 분절편(61)이 포함되어 있는 권회턴이 위치하는 구간이다. 구간 ②는 분절편(61)의 높이가 가변되는 높이 가변 구간이고, 구간 ③은 전극 조립체의 외주까지 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간이다. 후술하겠지만, 구간 ② 및 구간 ③의 반경 방향 길이는 가변될 수 있다. 한편, 최외곽 권회턴을 포함하여 적어도 하나 이상의 권회턴에 포함된 무지부(제2부분 B3)는 분절편 구조를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 구간 ③에서 제2부분(B3)은 제외될 수 있다.

【0516】 구간 ②에서, 분절편(61)들의 높이는 전극 조립체(80)의 반경 r_1 내지 r_N 구간에서 최소 높이 $h_1(=h_{\min})$ 부터 최대 높이 $h_N(=h_{\max})$ 까지 단계적으로 변화될 수 있다. 분절편(61)들의 높이가 가변되는 높이 가변 구간은 r_1 내지 r_N 이다. 반경

r_N 부터 전극 조립체(80)의 반경 R 까지는 분절편(61)의 높이가 h_N 으로 균일하게 유지된다. 높이가 균일하다는 것은 높이의 편차가 5% 이내임을 의미한다.

【0517】 구간 ② 및 구간 ③의 임의의 반경 위치에서, 분절편(61)의 적층수는 반경 위치에 따라 달라진다. 또한, 분절편(61)의 적층수는 구간 ②의 폭, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_{N-1}), 그리고 분절편(61)의 높이 변화량(Δh)에 의해 달라질 수 있다. 분절편(61)의 적층수는 전극 조립체(80)의 임의의 반경 위치에서 권회 축 방향으로 가상의 선을 그었을 때 가상의 선과 만나는 분절편의 수이다.

【0518】 바람직하게, 분절편(61)이 포함된 권회터의 반경에 따라서 분절편(61)의 높이, 폭 및 이격 피치를 조절하여 절곡 표면영역(F)의 각 위치에서 분절편(61)의 적층수를 요구되는 집전체의 용접 강도에 맞게 최적화시킬 수 있다.

【0519】 먼저, 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편(61)의 최대 높이(h_N) 변화에 따라 분절편(61)의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0520】 실시예1-1 내지 실시예 1-7의 전극 조립체들이 준비되었다. 실시예들의 전극 조립체들은 반경이 22mm, 코어 직경이 4mm이다. 전극 조립체에 포함되는 양극과 음극은 도 14d에 도시된 전극 구조를 가진다. 즉, 분절편의 모양은 사다리꼴 형태를 가진다. 양극과 음극의 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않는다. 제2부분(B3)의 길이는 전극의 총 길이 대비 3% 내지 4% 이다. 양극, 음극 및 분리막

은 도 2를 통해 설명한 공법으로 권회되었다. 권회턴은 48턴 내지 56턴 사이인데, 실시예들의 권회턴은 51턴이다. 양극, 음극 및 분리막의 두께는 각각 149um, 193um 및 13um이다. 양극과 음극의 두께는 활물질층의 두께를 포함한 두께이다. 양극 집전판과 음극 집전판의 두께는 각각 15um 및 10um이다. 양극과 음극의 권취 방향 길이는 각각 3948mm 및 4045mm이다.

【0521】 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작되도록 분절편(61)의 최소 높이를 3mm로 설정하였다. 또한, 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 반경 1mm 증가당 1mm씩 증가시켰으며, 분절편(61)의 최대 높이는 4mm부터 10mm까지 다양하게 변화시켰다.

【0522】 구체적으로, 실시예 1-1은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 6mm이고, 분절편(61)의 높이는 반경 3mm부터 4mm까지 가변된다. 실시예 1-2는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 7mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 5mm까지 가변된다. 실시예 1-3은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 8mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 6mm까지 가변된다. 실시예 1-4는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 9mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 7mm까지 가변된다. 실시예 1-5는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 10mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 8mm까지 가변된다. 실시예 1-6은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 11mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 9mm까지 가변된다. 실시예 1-7은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 12mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 10mm까지 가변된다. 실시예 1-1 내지 1-7에서 높이 가변 구간(②)의 상한에 해당하는 반경부터 외주까지는 분절편(61)의 높이가 균

일하다. 일 예에서, 실시예 1-7에서, 반경 12mm부터 22mm까지 분절편(61)의 높이는 10mm로 균일하다. 한편 비교예의 전극 조립체는 반경 5mm부터 반경 22mm까지 분절편(61)의 높이를 단일 높이인 3mm로 유지시켰다.

【0523】 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다. 그래프의 가로 축은 코어 중심을 기준으로 한 반경이고, 그래프의 세로축은 각 반경 지점에서 카운트한 분절편의 적층수이고, 이후에 설명할 도 17d 및 도 17e에서도 동일하다.

【0524】 도 17c를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 실시예1-1 내지 실시예1-7 그리고 비교예 1에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 각 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이가 감소할수록 증가하며, 비교예의 적층수 균일구간(b1')이 가장 길다. 한편, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 즉, 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 증가하면 분절편의 적층수는 증가하는 반면 적층수 균일구간(b1)의 폭은 감소한다. 적층수 균일구간(b1)의 외측에는 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 적층수 감소구간(b2)이 나타난다. 적층수 감소구간(b2)은 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)은 반경 방향으로 인접해 있고 서로에 대해 상보적이다. 즉, 한쪽 구간의 길이가 증가하면 다른 한쪽 구간의 길이는 감소한다. 또한, 적층수 감소구

간(b2)에서 적층수의 감소량은 적층수 균일구간(b1)으로부터 이격된 거리에 비례한다.

【0525】 분절편의 적층수 관점에서 실시예1-1 내지 실시예1-7은 분절편의 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수가 10 이상이다. 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다. 용접 타겟 영역은 집전체의 적어도 일부가 용접될 수 있는 구간이다.

【0526】 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 즉, 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

【0527】 아래 표 4는, 실시예1-1 내지 실시예1-7과 비교예1에 있어서, 양극에 대해서, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 길이 비율, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 적층수 균일구간(b1)의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 분절편의 높이 가변 구간(d)의 길이 비율(d/f), 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(h), 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(i), 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 비율(i) 등을 산출한 결과를 나타낸다.

【0528】 음극은 파라미터 h에 대해 0.1 내지 1.2%의 차이를 보이는 점을 제외하고 나머지 파라미터들은 양극과 실질적으로 동일하다. 비율 h, i 및 j의 합은

100%와 약간의 차이를 보인다. 그 이유는 전극의 외주측 무지부에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 없는 구간이 존재하기 때문이다. 예를 들어, 실시예 1-1의 경우 전극 총 길이의 대략 4%에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 존재하지 않는다. 표 4에서, a 내지 f는 반경 방향의 길이를 기준으로 한 파라미터들이고, h, i 및 j는 전극이 전극 조립체로 권회 되기 전 전극의 길이 방향을 기준으로 한 파라미터들이다. 또한, 비율(%)에 해당하는 파라미터들은 소수 첫째자리에 반올림한 값이다. 이러한 점들은 이후에 설명될 표 5 및 표 6에 있어서도 실질적으로 동일하다.

【0529】

【0530】

【표4】

Ref.	a. 코어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분 절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적 층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
실시예1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실시예1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실시예1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실시예1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실시예1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실시예1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%
비교예1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

【0531】

【0532】 표 4의 실시예1-1 내지 1-7을 참조하면, 분절편의 적층수는 11 내지 26이고, 분절편이 포함되는 반경 구간(f) 대비 높이 가변 구간(d)의 비율(d/f)은 6% 내지 41%이다. 또한, 분절편이 포함되어 있는 반경 구간(f) 대비 적층수 균일구간(e)의 비율(e/f)은 47% 내지 82%이다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경

(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 비율($c/(b-a)$)은 15%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%이다.

【0533】 적층수 균일구간의 적층수(g)는 실시예1-1 내지 1-7이 모두 10 이상이다. 적층수 균일구간(e)은 분절편의 높이 가변 구간(d)이 증가할수록 감소하지만 적층수 균일구간(e)에서 분절편의 적층수(g)는 증가한다. 바람직하게, 분절편의 적층수(g)가 10 이상인 적층수 균일구간(e)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0534】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 종래의 원통형 배터리에 대해서는, 실시예1-1 내지 1-7과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 17mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 8mm 내지 14mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예1-1 내지 1-7과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서 사용된 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0535】 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1) 변화에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0536】 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 4mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 6mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 6mm까지의 반경 구간이다.

【0537】 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 5mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 7mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

【0538】 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 6mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 8mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭

이 각각 2mm, 3mm, 4mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 8mm까지의 반경 구간이다.

【0539】 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 7mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 9mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 9mm까지의 반경 구간이다.

【0540】 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정된 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다.

【0541】 도 17d에서, 그래프 (a)는 실시예 2-1 내지 2-5에 대해, 그래프 (b)는 실시예 3-1 내지 3-4에 대해, 그래프 (c)는 실시예 4-1 내지 4-3에 대해, 그래프 (d)는 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

【0542】 도 17d를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b_1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b_1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b_1)의 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절

편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 또한, 적층수 균일구간(b_1)의 길이는 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b_1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에 있어서도, 적층수 균일구간(b_1)과 인접하여 적층수 감소구간(b_2)이 나타난다.

【0543】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b_1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0544】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b_1)은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 2-1 내지 2-5에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 6mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 3-1 내지 3-4에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 7mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 4-3 내지 4-3에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 8mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 5-1 내지 5-2에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 9mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

【0545】 아래 표 5는, 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절

편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함한 다양한 파라미터들을 산출한 결과를 나타낸다.

【0546】

【0547】

【표5】

항목	a. 코 어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44%	10%	6%	81%
실시 예2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50%	10%	11%	77%
실시 예2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56%	10%	16%	72%
실시 예2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63%	10%	20%	68%
실시예 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69%	10%	25%	65%
실시 예3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40%	13%	7%	77%
실시 예3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47%	13%	12%	72%
실시 예3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53%	13%	16%	68%
실시 예3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60%	13%	22%	62%
실시 예4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36%	16%	9%	72%
실시 예4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43%	16%	13%	68%
실시 예4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50%	16%	19%	62%
실시 예5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31%	20%	9%	68%
실시 예5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38%	20%	15%	62%

【0548】

【0549】 도 17a 및 도 17d와 함께 표 5의 실시예 2-5, 실시예 3-4, 실시예 4-3 및 실시예 5-2를 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)는 10mm로 동일하지만 분절편의 최소 높이(h_1)는 4mm, 5mm, 6mm, 7mm로 1mm씩 증가하고, 높이 가변 구간(②)의 길이는 6mm, 5mm, 4mm, 3mm로 1mm씩 감소한다. 4개의 실시예들에서, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 실시예 2-5가 69%로서 최대이고, 실시예 5-2이 38%로서 최소이고, 적층수 균일구간의 적층수는 모두 동일하다.

【0550】 표 5에 나타난 결과로부터, 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 늘어날수록 적층수 균일구간의 폭도 비례하여 증가하는 것을 알 수 있다. 그 이유는, 분절편의 최소 길이(h_1)가 작을수록 분절편이 시작되는 반경 지점이 코어측과 가까워지면서 분절편이 적층되는 영역이 코어 측으로 확장되기 때문이다.

【0551】 표 5를 참조하면, 분절편의 적층수는 16 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 13% 내지 38%이고, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 69%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 20% 내지 35%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 10% 내지 20%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 25%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 62% 내지 81%이다.

【0552】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 13mm 내지 16mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편 생략 구간(c, ①)의 길이를 4mm 내지 7mm 정도 확보하면서 동시에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 5mm 내지 11mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0553】 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N)가 동일할 때 전극 조립체의 코어(C) 직경에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0554】 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의

폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 4mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

【0555】 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 2mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 2mm부터 5mm까지의 반경 구간으로 모두 동일하다.

【0556】 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역에서도 실질적으로 동일한 결과가 나타난다.

【0557】 도 17e에서, 그래프 (a)는 실시예 6-1 내지 6-6에 대해, 그래프 (b)는 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

【0558】 도 17e를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 반경 방향 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)

에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에서, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감수구간(b2)이 확인된다.

【0559】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0560】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 6-1 내지 6-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 7mm이고, 실시예 7-1 내지 7-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 5mm이다.

【0561】 아래 표 6은, 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함하는 여러 가지 파라미터들의 산출 결과를 나타낸다.

【0562】

【0563】 【표6】

항목	a. 코어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분 절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적 층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	$c/(b-a)$ (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 6-1	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%

실시 예 6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
실시 예 6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
실시 예 6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
실시 예 6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
실시 예 6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
실시 예 7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실시 예 7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실시 예 7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실시 예 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실시 예 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실시 예 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

【0564】

【0565】 도 17a와 표 6의 실시예 6-6과 실시예 7-6을 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1) 및 최대 높이(h_N)는 각각 3mm 및 10mm로 동일하다. 다만, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해 코어의 반경이 2mm 더 크다. 따라서, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해서 적층수 균일구간(e)과 분절편 구간(f)이 2mm 작으며, 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 동일하다. 이러한 결과는 코어의 반경 차이로부터 비롯된 것이다. 표 6에 나타난 결과로부터, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 동일할 때, 코어의 반경(a)이 작을수록 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 감소하는데 반해, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 증가하는 것을 알 수 있다.

【0566】 표 6을 참조하면, 분절편의 적층수는 13 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 12% 내지 47%이고, 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f)는 40% 내지 76%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 15% 내지 17%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 7% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 83%이다.

【0567】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 15mm 내지 17mm수준으로 확보하고 없고, 분절편 생략 구간(①)의 길이를 3mm 정도 확보 하면서 동시에 절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 6mm 내지 13mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm 내지 4mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 5mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h , i 및 j 에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0568】 표 4 내지 표 6의 데이터를 종합적으로 고려하면, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 11 내지 26일 수 있다. 또한, 분절편의 높이 가변

구간(②)의 비율(d/f)는 6% 내지 47%일 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 82%일 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 15% 내지 35%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 20%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%일 수 있다.

【0569】 한편, 표 4 내지 표 6을 통해 설명한 파라미터들은 코어의 반경(a); 전극 조립체의 반경(b); 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N); 반경 1mm 증가당 분절편의 높이 변화량(Δh); 양극, 음극 및 분리막의 두께 등을 포함하는 설계 팩터들에 따라 가변될 수 있다.

【0570】 따라서, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 10 내지 35까지 확장될 수 있다. 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 1% 내지 50%로 확장될 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 30% 내지 85%로 확장될 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 10% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 30%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이

비율은 50% 내지 90%로 확장될 수 있다. 상기 실시예들에 있어서, 높이 가변 구간(②)과 높이 균일 구간(③)에 포함된 분절편의 최대 높이(h_N)의 높이 인덱스 N은 2 내지 8이다. 예를 들어, 표 4를 참조하면, 실시예 1-1과 실시예 1-7에 대한 높이 인덱스 N은 각각 2 및 8이다. 하지만, 높이 인덱스 N은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편의 높이 변화량(Δh)에 따라 달라질 수 있다. 높이 가변 구간(②)의 반경 방향 길이가 고정되어 있을 때, 분절편의 높이 변화량(Δh)이 감소하면 그에 따라 높이 인덱스 N은 증가하고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 바람직하게, 높이 인덱스 N은 2 내지 20, 선택적으로는, 2 내지 30까지 추가로 확장 가능하다.

【0571】 전극 조립체의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서, 적층수 균일구간은 집전체의 용접 타겟 영역으로 이용될 수 있다.

【0572】 바람직하게, 집전체의 용접 영역은 전극 조립체의 반경 방향에서 적층수 균일구간과 적어도 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하고, 중첩 비율이 높을수록 더욱 바람직하다.

【0573】 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 반경 방향에서 적층수 균일구간과 인접하는 적층수 감소구간과 중첩될 수 있다.

【0574】 보다 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 적층수 감소구간 중에서 분절편의 중첩수가 10 이상인 영역과 중첩될 수 있다.

【0575】 분절편의 적층수가 10 이상인 영역에 집전체를 용접하면, 용접 강도의 측면, 그리고 용접 시 분리막이나 활물질층의 손상을 방지할 수 있다는 측면에

서 바람직하다. 특히, 투과 특성이 높은 고출력 레이저를 이용하여 집전체를 용접할 때 유용성이 있다.

【0576】 분절편이 10장 이상 적층된 적층수 균일구간과 집전체를 레이저로 용접하면 용접 품질의 향상을 위해 레이저의 출력을 증대시키더라도 적층수 균일구간이 레이저의 에너지를 대부분 흡수하여 용접 비즈를 형성하게 되므로 레이저에 의해 절곡 표면영역(F) 아래의 분리막과 활물질층이 손상되는 현상을 방지할 수 있다.

【0577】 또한, 레이저가 조사되는 영역은 분절편의 적층수가 10 이상이므로 용접 비즈가 충분한 볼륨과 두께로 형성된다. 따라서, 용접 강도가 충분히 확보될 수 있고 용접 계면의 저항도 급속 충전에 적합한 수준으로 낮출 수 있다.

【0578】 집전체의 용접 시 레이저의 출력은 절곡 표면영역(F)과 집전체 사이의 소망하는 용접 강도에 의해 결정될 수 있다. 용접 강도는 분절편의 적층수에 비례하여 증가한다. 적층수가 증가할수록 레이저에 의해 형성되는 용접 비즈의 볼륨이 커지기 때문이다. 용접 비즈는 집전체의 소재와 분절편의 소재가 함께 용융되면서 형성된다. 따라서 용접 비즈의 볼륨이 크면 집전체와 절곡 표면영역의 결합이 보다 강하게 이루어지고 용접 계면의 접촉 저항이 낮아지는 것이다.

【0579】 바람직하게, 용접 강도는 $2\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이상, 더욱 바람직하게는 $4\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이상일 수 있다. 최대 용접 강도는 레이저 용접 장비의 출력에 의존하여 달라질 수 있다. 일 예에서, 용접 강도는 바람직하게 $8\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이하, 더욱 바람직하게 $6\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이하로 설정될 수 있다. 하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

【0580】 용접 강도가 상기 수치범위를 충족할 경우, 권취 축 방향 및/또는 반경 방향을 따라 전극 조립체에 심한 진동이 인가되더라도 용접 계면의 물성이 저하되지 않으며, 용접 비즈의 볼륨이 충분하여 용접 계면의 저항도 감소시킬 수 있다.

【0581】 용접 강도 조건을 충족시키기 위한 레이저의 출력은 레이저 장비에 따라 차이는 있는데, 250W 내지 320W의 범위 또는 해당 장비가 제공하는 레이저 최대 출력 사양의 40% 내지 100% 범위에서 적절하게 조절될 수 있다.

【0582】 용접 강도는 집전체가 절곡 표면영역(F)으로부터 분리되기 시작할 때 집전체의 단위 면적당 인장력(kgf/cm²)으로서 정의될 수 있다. 구체적으로, 집전체의 용접을 완료한 후 집전체에 인장력을 가하되 그 크기를 점차 증가시킬 수 있다. 인장력이 임계치를 초과하면 용접 계면으로부터 분절편이 분리되기 시작한다. 이 때, 집전체에 가해진 인장력을 집전체의 면적으로 나눈 값이 용접 강도에 해당한다.

【0583】 절곡 표면영역(F)은 분절편이 복수의 레이어로 적층되어 있으며, 전술한 실시예들에 따르면, 분절편의 적층수는 최소 10 장에서 최대 35장까지 증가할 수 있다.

【0584】 무지부(43)을 구성하는 양극 집전체(포일)의 두께는 10um 내지 25um 이고 무지부(43)을 구성하는 음극 집전체(포일)의 두께는 5um 내지 20um일 수 있다. 따라서, 양극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층두께가 100um 내지 875um 인 영역을 포함할 수 있다. 또한, 음극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층 두께가 50um 내지 700um인 영역을 포함할 수 있다.

【0585】 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편(61, 61')의 절곡 표면영역(F)에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.

【0586】 도 17f를 참조하면, 굽은 실선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 절곡 표면영역(F)에 해당하고, 일점 쇄선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)에 해당하고, 적층수 균일구간(b1)의 외측 영역은 적층수 감소구간(b2)에 해당한다.

【0587】 일 예에서, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 집전체(P_c)의 표면에 용접 패턴(W_p)이 생긴다. 용접 패턴(W_p)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다. 용접 패턴(W_p)은 용접 영역에 해당하고, 반경 방향을 따라 분절편의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩될 수 있다. 따라서, 용접 패턴(W_p)의 일부는 적층수 균일구간(b1)에 포함되고, 용접 패턴(W_p)의 나머지는 적층수 균일구간(b1) 바깥쪽의 적층수 감소구간(b1)에 포함될 수 있다. 물론, 용접 강도를 최대화하고 용접 영역의 저항을 낮추기 위해 용접 패턴(W_p) 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다.

【0588】 절곡 표면영역(F)의 면적은 분절편의 적층수 균일구간(b1)의 면적과 적층수 감소구간(b2)의 면적을 합산한 면적으로 정의될 수 있다. 적층수 균일구간(b1)의 비율(e/f)은 30% 내지 85%, 바람직하게는 31% 내지 82%이므로, 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율은 $9\%(30^2/100^2)$ 내지 $72\%(85^2/100^2)$ 바람직하게는 $10\%(31^2/100^2)$ 내지 $67\%(82^2/100^2)$ 일 수 있다.

【0589】바람직하게, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)과 접촉하는 부분의 가장자리는 높이 균일 구간(③)의 마지막 권회턴에서 코어(C) 측으로 절곡된 분절편(61,61')의 단부를 덮을 수 있다. 이 경우, 분절편(61,61')들이 집전체(P_c)에 의해 눌린 상태에서 용접 패턴(W_p)이 형성됨으로써, 집전체(P_c)와 절곡 표면영역(F)이 강하게 결합된다. 그 결과, 권회 축 방향으로 적층된 분절편들(61,61')이 서로 서로 긴밀하게 밀착됨으로써 용접 계면에서의 저항도 낮아지고 분절편(61,61')의 들뜸 현상을 방지할 수 있다.

【0590】한편, 분절편의 절곡 방향은 상술한 바와 반대가 될 수 있다. 즉, 분절편은 코어측로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 분절편의 높이가 권취 방향(X축) 방향을 따라 변화되는 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 낮아질 수 있다. 또한, 제1부분(B1)에 적용되는 구조와 제2부분(B3)에 적용되는 구조가 서로 스위치될 수 있다. 바람직하게, 분절편의 높이를 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 감소시키되, 전극 조립체의 외주와 가장 가까운 분절편이 외주측으로 절곡되었을 때 분절편의 단부가 전극 조립체의 외주 밖으로 돌출되지 않도록 분절편의 높이 변화 패턴이 설계될 수 있다.

【0591】상술한 실시예들(변형예들)의 전극 구조는 젤리롤 타입 또는 기술 분야에 알려진 다른 타입의 전극 조립체에 포함된 극성이 다른 제1전극 및 제2전극 중 적어도 하나에 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극 중 어느 하나에 실시예들(변형예들)의 전극 구조가 적용될 경우, 다른 하나에는 종래의 전극 구조가 적

용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극에 적용된 전극 구조는 서로 동일하지 않고 다를 수 있다.

【0592】 일 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 적용되고 제2전극에는 종래의 전극 구조(도 1 참조)가 적용될 수 있다.

【0593】 다른 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용되고 제2전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용될 수 있다.

【0594】 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체의 구조에 관해 상세히 설명한다.

【0595】 도 18은 제1실시예의 전극(40)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(80)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0596】 전극 조립체(80)는 도 2를 통해 설명한 권취 공법으로 제조할 수 있다. 설명의 편의를 위해 분리막 밖으로 연장된 제1무지부(43a) 및 제2무지부(43b)의 돌출 구조를 상세하게 도시하고, 제1전극, 제2전극 및 분리막의 권취 구조에 대한 도시는 생략한다. 상부로 돌출된 제1무지부(43a)는 제1전극으로부터 연장된 것이고, 하부로 돌출된 제2무지부(43b)는 제2전극으로부터 연장된 것이다.

【0597】 제1 및 제2무지부(43a, 43b)의 높이가 변화하는 패턴은 개략적으로 도시하였다. 즉, 단면이 잘리는 위치에 따라서 무지부의 높이는 불규칙하게 변화할 수 있다. 일 예로, 사다리꼴 분절편(61, 61')의 측면이나 절단홈(63)이 잘리면 단

면에서의 무지부 높이는 분절편(61, 61')의 높이(H)보다 낮아진다. 따라서, 전극 조립체의 단면을 나타낸 도면들에 도시된 무지부의 높이는 각 권회턴에 포함된 무지부 높이(도 14b 및 도 15b의 H)의 평균에 대응한다고 이해하여야 한다.

【0598】 도 18을 참조하면, 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(80)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(80)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0599】 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 제3부분(B2)의 높이 보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0600】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0601】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(81)은 전극 조립체(80)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

【0602】 도 19는 제2실시예의 전극(45)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(90)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0603】 도 19를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(90)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(90)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0604】 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며 코어측으로부터 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 감소한다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0605】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0606】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(91)은 전극 조립체(90)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)의 최외측(92)은 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

【0607】 도 20은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들(50, 60, 70) 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(100)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0608】 도 20을 참조하면, 제1전극의 무지부(43a)는, 전극 조립체(100)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(100)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0609】 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부(43a)의 절곡 길이는 제1부분

(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 절곡 길이(H)는 무지부(43a)가 절곡되는 지점부터 무지부(43a) 상단까지의 거리에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0610】 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(100)의 코어(102)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(102)는 전극 조립체(100)의 중심에 있는 공동(cavity)이다. 코어(102)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(102)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0611】 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0612】 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 도 20에 도시된 것과 달리 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다. 또한, 도 20에는, 제3부분(B2)의 높이가 외주측 일부분이 동일하지만, 제3부분(B2)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 제3부분(B2)와 제2부분(B3)의 경계까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 제3부분(B2)가 복수의 분절편으로 분할되어 있을 때 무지부(43a)의 높이가 변하는 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에 해당한다.

【0613】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0614】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(101)는 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0615】 제3부분(B2)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0616】 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(110)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0617】 도 21을 참조하면, 전극 조립체(110)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제3부분(B2)의 최외측 높이와 실질적으로 동일하다는 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0618】 제2부분(B3)는 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 복수의 분절편에 관한 구성은 전극에 관한 제4 및 제5실시예(변형예들)과 실질적으로 동일하다.

【0619】 전극 조립체(110)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의

절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 바람직하게, 제1부분(B1)는 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)일 수 있다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0620】 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(112)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0621】 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이가 코어측으로부터 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 증가하는 구조는, 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다. 이 경우, 무지부(43a)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 전극 조립체(110)의 최외측 표면까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0622】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0623】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(111)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0624】 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로

변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0625】 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(120)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0626】 도 22를 참조하면, 전극 조립체(120)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제3부분(B2)의 높이가 점진적 또는 단계적으로 증가하였다가 감소하는 패턴을 가지는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 제3부분(B2)의 높이가 변화하는 반경 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)으로 간주될 수 있다. 이 경우에도, 분절편의 높이 가변 구간은 제3부분(B2)가 절곡되면서 형성되는 절곡 표면영역(F)에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 앞서 설명된 바람직한 수치범위로 나타나도록 설계될 수 있다.

【0627】 이러한 제3부분(B2)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)이나 분절편(도 14d 또는 도 15a 참조)의 높이를 조절하는 것에 의해 구현할 수 있다.

【0628】 전극 조립체(120)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)에 대응되는 구간은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형

예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0629】 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(120)의 코어(122)는 그 직경의 90% 이상의 외부로 개방된다. 코어(122)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(122)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0630】 또한, 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며, 바람직하게는 제2부분(B3)에는 분절편이 형성되지 않을 수 있다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉되면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다. 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

【0631】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0632】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(121)는 전극 조립체(120)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0633】 제3부분(B2)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다.

또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0634】 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(130)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0635】 도 23을 참조하면, 전극 조립체(130)는 도 22의 전극 조립체(120)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계 지점부터 전극 조립체(130)의 최외측 표면을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소하는 패턴을 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0636】 이러한 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)을 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 패턴의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다. 또한, 다른 변형 예에서, 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)의 분절편 구조를 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 분절편의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다.

【0637】 전극 조립체(130)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이

H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0638】 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(130)의 코어(132)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(132)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(132)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0639】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0640】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(131)는 전극 조립체(130)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0641】 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0642】 한편, 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부는 코어측으로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 제2

부분(B3)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)으로 설계되고, 외주측을 향해 절곡되지 않는 것이 바람직하다. 또한, 제2부분(B3)의 반경 방향 폭은 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 절곡되는 길이보다 같거나 클 수 있다. 그 래야만, 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 외주측으로 절곡될 때 절곡 부위의 단부가 전극 조립체의 외주면을 초과하여 배터리 하우징의 내면을 향해 돌 출되지 않는다. 또한, 분절편 구조의 변화 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반 대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다. 즉, 전극 조립체의 외주측으로부터 코어 측으로 분절편 생략 구간(도 17a의 ①), 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②) 및 분절편의 높이 균일 구간(도 17a의 ③)을 순서대로 배치시킴으로써, 절곡 표면영역 에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 바람직한 수치범위로 나타나도 록 할 수 있다.

【0643】 본 발명의 실시예에 따른 다양한 전극 조립체 구조는 원통형 배터리 에 적용될 수 있다.

【0644】 바람직하게, 원통형 배터리는, 예를 들어 폼 팩터의 비(원통형 배 터리의 직경을 높이로 나눈 값, 즉 높이(H) 대비 직경(Φ)의 비로 정의됨)가 대략 0.4 보다 큰 원통형 배터리일 수 있다. 여기서, 폼 팩터란, 원통형 배터리의 직경 및 높이를 나타내는 값을 의미한다.

【0645】 바람직하게, 원통형 배터리의 직경은 40mm 내지 50mm일 수 있고, 높 이는 60mm 내지 130mm일 수 있다. 일 실시예에 따른 원통형 배터리의 폼 팩터는, 예를 들어 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다. 폼 팩터를 나타

내는 수치에서, 앞의 숫자 2개는 배터리의 직경을 나타내고, 나머지 숫자는 배터리의 높이를 나타낸다. 전극 조립체의 권회턴 수는 50턴 내지 60턴일 수 있다.

【0646】 폼 팩터의 비가 0.4를 초과하는 원통형 배터리에 탭-리스 구조를 가진 전극 조립체를 적용할 경우, 무지부를 절곡할 때 반경 방향으로 가해지는 응력이 커서 무지부가 찢어지기 쉽다. 또한, 무지부의 절곡 표면영역에 집전체를 용접할 때 용접 강도를 충분히 확보하고 저항을 낮추기 위해서는 절곡 표면영역에서 무지부의 적층수를 충분히 증가시켜야 한다. 이러한 요구 조건은 본 발명의 실시예들(변형예들)에 따른 전극과 전극 조립체에 의해 달성될 수 있다.

【0647】 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.418인 원통형 배터리일 수 있다.

【0648】 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 75mm이고, 폼 팩터의 비는 0.640인 원통형 배터리일 수 있다.

【0649】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.436인 원통형 배터리일 수 있다.

【0650】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.600인 원통형 배터리일 수 있다.

【0651】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.575인 원통형 배터리일 수 있다.

【0652】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 950mm이고, 폼 팩터의 비는 0.484인 원통형 배터리일 수 있다.

【0653】 종래에는, 폼 팩터의 비가 대략 0.4 이하인 배터리들이 이용되었다. 즉, 종래에는, 예를 들어 1865 배터리, 2170 배터리 등이 이용되었다. 1865 배터리의 경우, 그 직경이 대략 18mm이고, 그 높이는 대략 65mm이고, 폼 팩터의 비는 0.277이다. 2170 배터리의 경우, 그 직경이 대략 21mm이고, 그 높이는 대략 70mm이고, 폼 팩터의 비는 0.300이다.

【0654】 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리에 대해 상세히 설명하기로 한다.

【0655】 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0656】 도 24를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)은 제1전극, 분리막 및 제2전극을 포함하는 전극 조립체(141), 전극 조립체(141)를 수납하는 배터리 하우징(142) 및 배터리 하우징(142)의 개방단부를 밀봉하는 밀봉체(143)를 포함한다.

【0657】 배터리 하우징(142)은, 상방에 개구부가 형성된 원통형의 용기이다. 배터리 하우징(142)은 알루미늄, 스텔, 스테인레스 스텔과 같은 도전성을 갖는 금

속 재질로 이루어진다. 배터리 하우징(142)은 표면에는 니켈 코팅층이 형성될 수 있다. 배터리 하우징(142)은 상단 개구부를 통해 내측 공간에 전극 조립체(141)를 수용하며 전해질도 함께 수용한다.

【0658】 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- 및 $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

【0659】 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.

【0660】전극 조립체(141)는, 젤리롤 형상을 가질 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 전극 조립체(141)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 하부 분리막, 제1전극, 상부 분리막 및 제2전극을 순차적으로 적어도 1회 적층하여 형성된 적층체를 권취 축(C)을 기준으로 하여 권취시킴으로써 제조될 수 있다.

【0661】제1전극과 제2전극은 극성이 다르다. 즉 하나가 양의 극성을 띠면 다른 하나는 음의 극성을 띤다. 제1전극과 제2전극 중 적어도 하나는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 또한, 제1전극과 제2전극 중 다른 하나는 종래의 전극 구조 또는 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 전극 조립체(141)에 포함되는 전극 쌍(pair)은 하나로 한정되지 않고 둘 이상일 수 있다.

【0662】전극 조립체(141)의 상부와 하부에는 각각 제1전극의 제1무지부(146a)와 제2전극의 제2무지부(146b)가 돌출된다. 제1전극은 제1실시예(변형예)의 전극 구조를 가진다. 따라서, 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 다른 부분의 무지부 높이 보다 작다. 제2부분(B3)는 배터리 하우징(142)의 내주면, 특히 비딩부(147)와 소정 간격 이격되어 있다. 따라서, 제1전극의 제2부분(B3)는 제2전극과 전기적으로 연결된 배터리 하우징(142)과 접촉하지 않아 배터리(140)의 내부 단락이 방지된다.

【0663】제2전극의 제2무지부(146b)는 제1무지부(146a)와 동일한 구조를 가질 수 있다. 다른 변형 예에서, 제2무지부(146b)는 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0664】 밀봉체(143)는 플레이트 형상을 가진 캡(143a), 캡(143a)와 배터리 하우징(142) 사이에 기밀성을 제공하며 절연성을 가진 제1가스켓(143b) 및 상기 캡(143a)와 전기적으로 및 기계적으로 결합된 연결 플레이트(143c)를 포함할 수 있다.

【0665】 캡(143a)는 전도성을 갖는 금속 재질로 이루어지는 부품이며, 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 커버한다. 캡(143a)는, 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결되며, 배터리 하우징(142)과는 제1가스켓(143b)을 통해 전기적으로 절연된다. 따라서 캡(143a)는, 원통형 배터리(140)의 제1전극 단자(예컨대, 양극)로서 기능할 수 있다.

【0666】 캡(143a)는 배터리 하우징(142)에 형성된 비딩부(147) 상에 안착되며, 크림핑부(148)에 의해 고정된다. 캡(143a)와 크림핑부(148) 사이에는, 배터리 하우징(142)의 기밀성을 확보하고 배터리 하우징(142)과 캡(143a) 사이의 전기적 절연을 위해 제1가스켓(143b)이 개재될 수 있다. 캡(143a)는 그 중심부로부터 상방으로 돌출 형성된 돌출부(143d)를 구비할 수 있다.

【0667】 배터리 하우징(142)은 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다. 따라서 배터리 하우징(142)은 제2전극과 동일한 극성을 갖는다. 만약, 제2전극이 음의 극성을 가지면, 배터리 하우징(142) 또한 음의 극성을 가진다.

【0668】 배터리 하우징(142)은 상단에 비딩부(147) 및 크림핑부(148)를 구비한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 외주면 둘레를 압입하여 형성한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 내부에 수용된 전극 조립체(141)가 배터리 하우

장(142)의 상단 개구부를 통해 빠져나오지 못하도록 하며, 밀봉체(143)가 안착되는 지지부로서 기능할 수 있다.

【0669】 비딩부(147)의 내주면은, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 보다 구체적으로, 비딩부(147)의 내주면 하단이, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 또한, 제2부분(B3)는 높이가 낮기 때문에 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 외부에서 압입할 때에도 제2부분(B3)는 실질적으로 영향을 받지 않는다. 따라서, 제2부분(B3)가 비딩부(147) 등의 다른 구성요소에 의해 압박되지 않으며, 이로써 전극 조립체(141)의 부분적 형태 변형이 발생하는 것이 방지되어, 원통형 배터리(140) 내부의 단락을 방지할 수 있다.

【0670】 바람직하게, 비딩부(147)의 압입 깊이를 D1으로 정의하고, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)와 제3부분(B2)의 경계 지점까지의 반경 방향 길이를 D2라고 정의할 때, 관계식 $D1 \leq D2$ 가 만족될 수 있다. 이 경우, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)의 손상이 실질적으로 방지된다.

【0671】 크립핑부(148)는 비딩부(147)의 상부에 형성된다. 크립핑부(148)는, 비딩부(147) 상에 배치되는 캡(143a)의 외주면, 그리고 캡(143a)의 상면 일부를 감싸도록 연장 및 절곡된 형태를 갖는다.

【0672】 원통형 배터리(140)은 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145) 및/또는 인슐레이터(146)를 더 포함할 수 있다.

【0673】 제1집전체(144)는 전극 조립체(141)의 상부에 결합된다. 제1집전체(144)는 알루미늄, 구리, 스텔, 니켈 등과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어

지며 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된다. 전기적 연결은 용접을 통해 이루어질 수 있다. 제1집전체(144)에는 리드(149)가 연결될 수 있다. 리드(149)는 전극 조립체(141)의 상방으로 연장되어 연결 플레이트(143c)에 결합되거나 캡(143a)의 하면에 직접 결합될 수 있다. 리드(149)와 다른 부품의 결합은 용접을 통해 이루어질 수 있다.

【0674】바람직하게, 제1집전체(144)는 리드(149)와 일체로 형성될 수 있다. 이 경우, 리드(149)는 제1집전체(144)의 중심부 근처로부터 외측으로 연장된 길다란 플레이트 형상을 가질 수 있다.

【0675】제1집전체(144)는, 그 하면에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 방사상 요철이 구비된 경우, 제1집전체(144)를 눌러서 요철을 제1전극의 제1무지부(146a)에 압입시킬 수 있다.

【0676】제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 단부에 결합된다. 제1무지부(146a)와 제1집전체(144) 간의 결합은 예를 들어 레이저 용접에 의해 이루어질 수 있다. 레이저 용접은, 집전체(144)의 모재를 부분적으로 용융시키는 방식으로 이루어질 수 있다. 변형예에서, 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 용접은 솔더를 개재시킨 상태에서 이루어질 수 있다. 이 경우, 솔더는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a)와 비교하여 더 낮은 용점을 가질 수 있다. 레이저 용접은 저항 용접, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

【0677】전극 조립체(141)의 하면에는 제2집전체(145)가 결합될 수 있다. 제2집전체(145)의 일 면은 제2무지부(146b)와 용접에 의해 결합되며, 반대쪽 면은 배터리 하우징(142)의 내측 바닥 면 상에 용접에 의해 결합될 수 있다. 제2집전체

(145)와 제2무지부(146b) 사이의 결합 구조는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 결합 구조와 실질적으로 동일할 수 있다.

【0678】 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 전극 조립체(141)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다. 이러한 효과는 이후에 설명되는 실시예들에 있어서도 동일하게 나타난다.

【0679】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0680】 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)를 커버할 수 있다. 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)의 상면에서 제1집전체(144)를 커버함으로써, 제1집전체(144)와 배터리 하우징(142)의 내주면 사이의 직접 접촉을 방지할 수 있다.

【0681】 인슐레이터(146)는, 제1집전체(144)로부터 상방으로 연장되는 리드(149)가 인출될 수 있도록, 리드 홀(151)을 구비한다. 리드(149)는 리드 홀(151)을 통해 상방으로 인출되어 연결 플레이트(143c)의 하면 또는 캡(143a)의 하면에 결합된다.

【0682】 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 제1집전체(144)와 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다. 이에 따라, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체는, 배터리

(140)의 권취축 방향(Y)의 이동이 제한되어 배터리(140)의 조립 안정성이 향상될 수 있다.

【0683】인슐레이터(146)는 절연성이 있는 고분자 수지로 이루어질 수 있다. 일 예에서, 인슐레이터(146)는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리아미드 또는 폴리부틸렌테레프탈레이트로 이루어질 수 있다.

【0684】배터리 하우징(142)은 그 하면에 형성된 벤팅부(152)를 더 구비할 수 있다. 벤팅부(152)는 배터리 하우징(142)의 하면 중 주변 영역과 비교하여 더 얇은 두께를 갖는 영역에 해당한다. 벤팅부(152)는, 주변 영역과 비교하여 구조적으로 취약하다. 따라서, 원통형 배터리(140)에 이상이 발생하여 내부 압력이 일정 수준 이상으로 증가하면, 벤팅부(152)가 파열되어 배터리 하우징(142)의 내부에 생성된 가스가 외부로 배출될 수 있다. 벤트부(152)가 파열되는 내부 압력은 대략 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 일 수 있다.

【0685】벤팅부(152)가 배터리 하우징(142)의 하면에 원을 그리며 연속적으로 또는 불연속적으로 형성될 수 있다. 변형 예에서, 벤팅부(152)는 직선 패턴 또는 그 밖의 다른 패턴으로 형성될 수 있다.

【0686】도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(150)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0687】도 25를 참조하면, 원통형 배터리(150)은 도 24의 원통형 배터리(140)과 비교하여 제1전극의 제1무지부(146a)에 제2실시예(변형예)의 전극 구조가 채용된 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0688】 도 25를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 배터리 하우징(142)의 내주면을 향해 갈수록 점진적으로 또는 단계적으로 낮아지는 형태일 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 최상단을 연결한 가상의 선은 비딩부(147)의 내주면과 동일 또는 유사한 형상을 가질 수 있다.

【0689】 제2부분(B3)는 경사면을 형성하고 있다. 따라서, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)가 비딩부(147)에 의해 압착되어 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 제2부분(B3)가 극성이 다른 배터리 하우징(142)과 접촉하여 내부 단락을 일으키는 현상을 억제할 수 있다.

【0690】 원통형 배터리(150)의 나머지 구성은 앞서 설명된 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다.

【0691】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0692】 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(160)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0693】 도 26을 참조하면, 원통형 배터리(160)은 앞서 설명된 원통형 배터리(140, 150)과 비교할 때, 제1집전체(144)에 연결된 리드(149)가 인슐레이터(146)의 리드 홀(151)을 통해 밀봉체(143)의 캡(143a)에 직접 연결되고 인슐레이터(146)와 제1집전체(144)가 캡(143a)의 하부면에 밀착된 구조를 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0694】 원통형 배터리(160)에 있어서 제1집전체(144)의 지름과 제3부분(B2)의 최외측 지름은 배터리 하우징(142)의 최소 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다.

【0695】 구체적으로, 배터리 하우징(142)의 최소 내경은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경에 해당할 수 있다. 이 때, 제1집전체(144) 및 제3부분(B2)의 최외측 지름은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다. 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 하부로 절곡된 상태로 제2부분(B3)과 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다.

【0696】 바람직하게, 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)를 커버하는 부분과, 제1집전체(144)를 커버하는 부분을 포함하고, 이 두 부분을 연결하는 부분은 비딩부(147)의 굴곡 형상에 대응하여 함께 굴곡진 형태를 가질 수 있다. 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)과 비딩부(147)의 내주면을 절연시킴과 동시에, 제1집전체(144)와 비딩부(147)의 내주면을 절연시킬 수 있다.

【0697】 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 더 높게 위치할 수 있고, 제1부분(B1)과 제3부분(B2)에 결합되어 있을 수 있다. 이 때, 비딩부(147)의 압입 깊이(D1)는, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계까지의 거리(D2)보다 작거나 같다. 따라서, 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 및 이에 결합된 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 높게 위치할 수 있다.

비딩부(147)의 하단이란, 배터리 하우징(142)에 있어서 전극 조립체(141)가 수용된 부분과 비딩부(147) 사이의 절곡 지점(B)을 의미한다.

【0698】 제1부분(B1)와 제3부분(B2)가 비딩부(147)의 반경 방향 내측 공간을 차지하므로, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간은 최소화될 수 있다. 또한, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간에 위치하고 있던 연결 플레이트(143c)가 생략되었다. 따라서, 제1집전체(144)의 리드(149)는, 캡(143a)의 하면과 직접 결합할 수 있다. 위와 같은 구조에 의하면, 배터리 내의 빈 공간이 감소하고, 감소된 빈 공간만큼 에너지 밀도가 극대화될 수 있다.

【0699】 원통형 배터리(160)에 있어서, 제1집전체(144) 및 제2집전체(145)는 상술한 실시예와 동일하게 제1 및 제2무지부(146a, 146b)의 단부에 각각 용접될 수 있다.

【0700】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0701】 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(170)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0702】 도 27을 참조하면, 원통형 배터리(170)은 도 24에 도시된 원통형 배터리(140)와 비교하여 전극 조립체의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체를 제외한 나머지 구조가 변경된 점에서 차이가 있다.

【0703】 구체적으로, 원통형 배터리(170)은 단자(172)가 관통 설치된 배터리 하우징(171)을 포함한다. 단자(172)는 배터리 하우징(171)의 폐쇄면(도면의 상

부면)에 형성된 관통 홀을 통해 설치된다. 단자(172)는 절연성 물질로 이루어진 제2가스켓(173)이 개재된 상태에서 배터리 하우징(171)의 관통 홀에 리벳팅된다. 단자(172)는 중력 방향과 반대 방향을 향해 외부로 노출된다.

【0704】 단자(172)는, 단자 노출부(172a) 및 단자 삽입부(172b)를 포함한다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 외측으로 노출된다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 단자 노출부(172a)의 최대 지름은 배터리 하우징(171)에 형성된 관통 홀의 최대 지름보다 더 크게 형성될 수 있다. 단자 삽입부(172b)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부를 관통하여 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결될 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 리벳(rivet) 결합될 수 있다. 즉, 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 휘어진 형태를 가질 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리 내측에는 평탄부(172c)가 포함된다. 리벳팅된 단자 삽입부(172b) 하부의 최대 지름은 배터리 하우징(171)의 관통 홀의 최대 지름보다 더 클 수 있다.

【0705】 단자 삽입부(172b)의 평탄부(172c)는 제1전극의 제1무지부(146a)에 연결된 제1집전체(144)의 중앙부에 용접될 수 있다. 용접 방법으로는 레이저 용접이 바람직하나, 초음파 용접 등의 다른 용접 방식으로 대체 가능하다.

【0706】 제1집전체(144)와 배터리 하우징(171)의 내측면 사이에는 절연물질로 이루어진 인슐레이터(174)가 개재될 수 있다. 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상부와 전극 조립체(141)의 상단 가장자리 부분을 커버한다. 이로써, 전극

조립체(141)의 제2부분(B3)가 다른 극성을 가진 배터리 하우징(171)의 내측면과 접촉하여 단락을 일으키는 것을 방지할 수 있다.

【0707】인슐레이터(174)의 두께는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171)의 폐쇄부 내측면 사이의 거리에 대응하거나 약간(slightly) 더 크다. 따라서, 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171) 폐쇄부의 내측면과 접촉할 수 있다.

【0708】단자(172)의 단자 삽입부(172b)는 인슐레이터(174)의 관통홀을 통해 제1집전체(144)에 용접될 수 있다. 인슐레이터(174)에 형성된 관통홀의 직경은 단자 삽입부(172b) 하단의 리벳팅부의 직경보다 클 수 있다. 바람직하게, 관통홀은 단자 삽입부(172b)의 하부와 제2가스켓(173)을 노출시킬 수 있다.

【0709】제2가스켓(173)은 배터리 하우징(171)과 단자(172) 사이에 개재되어 서로 반대 극성을 갖는 배터리 하우징(171)과 단자(172)가 전기적으로 서로 접촉되는 것을 방지한다. 이로써 대략 플랫한 형상을 갖는 배터리 하우징(171)의 상면이 원통형 배터리(170)의 제2전극 단자(예컨대, 음극)로서 기능할 수 있다.

【0710】제2가스켓(173)은, 가스켓 노출부(173a) 및 가스켓 삽입부(173b)를 포함한다. 가스켓 노출부(173a)는 단자(172)의 단자 노출부(172a)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는 단자(172)의 단자 삽입부(172b)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는, 단자 삽입부(172b)의 리벳팅(reveting) 시에 함께 변형되어 배터리 하우징(171)의 내측면에 밀착될 수 있다. 제2가스켓(173)은, 예를 들어 절연성을 갖는 고분자 수지로 이루어질 수 있다.

【0711】 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)는, 단자(172)의 단자 노출부(172a)의 외주면을 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다. 제2가스켓(173)이 단자(172)의 외주면을 커버하는 경우 버스바 등의 전기적 연결 부품을 배터리 하우징(171)의 상면 및/또는 단자(172)에 결합시키는 과정에서 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도면에 도시되어 있지는 않으나, 가스켓 노출부(173a)는, 단자 노출부(172a)의 외주면뿐만 아니라 상면의 일부도 함께 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다.

【0712】 제2가스켓(173)이 고분자 수지로 이루어지는 경우에 있어서, 제2가스켓(173)은 열 용착에 의해 배터리 하우징(171) 및 단자(172)와 결합될 수 있다. 이 경우, 제2가스켓(173)과 단자(172)의 결합 계면 및 제2가스켓(173)과 배터리 하우징(171)의 결합 계면에서의 기밀성이 강화될 수 있다. 한편, 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)가 단자 노출부(172a)의 상면까지 연장된 형태를 갖는 경우에 있어서, 단자(172)는 인서트 인젝션 몰딩에 의해 제2가스켓(173)과 일체로 결합될 수 있다.

【0713】 배터리 하우징(171)의 상면 중에서 단자(172) 및 제2가스켓(173)이 차지하는 영역을 제외한 나머지 영역(175)이 단자(172)와 반대 극성을 갖는 제2전극 단자에 해당한다.

【0714】 제2집전체(176)는, 전극 조립체(141)의 하부에 결합된다. 제2집전체(176)는 알루미늄, 스텔, 구리, 니켈 등의 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다.

【0715】바람직하게, 제2집전체(176)는, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 제2집전체(176)는 가장자리 부분의 적어도 일부가 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 일 예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171) 하단에 형성된 비딩부(180)의 하단면에 지지된 상태에서 용접에 의해 비딩부(180)에 고정될 수 있다. 변형예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171)의 내벽 면에 직접적으로 용접될 수 있다.

【0716】제2집전체(176)는, 제2무지부(146b)와 대향하는 면 상에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 요철이 형성된 경우, 제2집전체(176)를 눌러서 요철을 제2무지부(146b)에 압입시킬 수 있다.

【0717】바람직하게, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 단부는 용접, 예컨대 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 또한, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 부위는 비딩부(180)의 내주면을 기준으로 코어(C) 측으로 소정 간격이격될 수 있다.

【0718】배터리 하우징(171)의 하부 개방단을 밀봉하는 밀봉체(178)는 플레이트 형상을 가진 캡(178a)과 제1가스켓(178b)을 포함한다. 제1가스켓(178b)은 캡(178a)과 배터리 하우징(171)을 전기적으로 분리시킨다. 크립핑부(181)는 캡(178a)의 가장자리와 제1가스켓(178b)을 함께 고정시킨다. 캡(178a)에는 벤트부(179)가 구비된다. 벤트부(179)의 구성은 상술한 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다. 캡(178a)의 하부면은 클립핑부(181) 하단보다 상부에 위치할 수 있다. 이 경우, 캡

(178a)의 하부에 공간이 형성되어 벤팅이 원활하게 이루어진다. 특히, 클럼핑부(181)가 중력 방향을 향하도록 원통형 배터리(170)이 설치될 경우 유용하다.

【0719】바람직하게, 캡(178a)는 도전성이 있는 금속 재질로 이루어진다. 하지만, 캡(178a)와 배터리 하우징(171) 사이에 제1가스켓(178b)이 개재되어 있으므로 캡(178a)는 전기적 극성을 띠지 않는다. 밀봉체(178)는 배터리 하우징(171) 하부의 개방단을 밀봉시키고 배터리(170)의 내부 압력이 임계치 이상 증가하였을 때 가스를 배출시키는 기능을 주로 한다. 내부 압력의 임계치는 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 이다.

【0720】바람직하게, 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된 단자(172)는 제1전극 단자로 사용된다. 또한, 제2집전체(176)를 통해 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된 배터리 하우징(171)의 상부 표면 중에서 단자(172)를 제외한 부분(175)은 제1전극 단자와 극성이 다른 제2전극 단자로 사용된다. 이처럼, 2개의 전극 단자가 원통형 배터리(170)의 상부에 위치할 경우, 버스바 등의 전기적 연결 부품을 원통형 배터리(170)의 일 측에만 배치시키는 것이 가능하다. 이는, 배터리 팩 구조의 단순화 및 에너지 밀도의 향상을 가져올 수 있다. 또한, 제2전극 단자로 사용되는 부분(175)은 대략 플랫한 형태를 가지므로 버스바 등의 전기적 연결 부품을 연결시키는데 있어서 충분한 연결 면적을 확보할 수 있다. 이에 따라, 원통형 배터리(170)은 전기적 연결 부품의 연결 부위에서의 저항을 바람직한 수준으로 낮출 수 있다.

【0721】한편, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

【0722】 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(180)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0723】 도 28을 참조하면, 원통형 배터리(180)은 도 25에 도시된 원통형 배터리(150)과 비교하여 전극 조립체(141)의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체(141)를 제외한 나머지 구성은 도 27에 도시된 원통형 배터리(170)과 실질적으로 동일하다.

【0724】 따라서, 원통형 배터리(150, 170)에 관한 실시예(변형예)의 구성이 원통형 배터리(180)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.

【0725】 또한, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

【0726】 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(190)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0727】 도 29를 참조하면, 원통형 배터리(190)은 도 21에 나타낸 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타낸 원통형 배터리(140)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0728】 도 17a 및 도 29를 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.

【0729】 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.

【0730】바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.

【0731】절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0732】절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0733】절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$), 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1) 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0734】제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

【0735】바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리

막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일 구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.

【0736】 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.

【0737】 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.

【0738】 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.

【0739】 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.

【0740】 따라서, 제1무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상

된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제2집전체(145)와 배터리 하우징(142) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0741】 무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 접으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0742】 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)는 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 구간(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(190)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

【0743】 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.

【0744】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0745】 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(200)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0746】 도 30을 참조하면, 원통형 배터리(200)은 도 21에 나타난 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원통형 배터리(180)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 28을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0747】 도 17a 및 도 30을 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.

【0748】 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.

【0749】 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.

【0750】 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0751】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0752】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0753】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 영역(W)은 비딩부(180)의 내면과 소정 간격 이격될 수 있다.

【0754】 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리 막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.

【0755】 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.

【0756】 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을

적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.

【0757】 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.

【0758】 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.

【0759】 따라서, 무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제1집전체(144)와 단자(172) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0760】 제1 및 제2무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0761】바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 제1 및 제2무지부(146a, 146)와 접촉하는 영역이 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 영역(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(200)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4 miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

【0762】제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.

【0763】무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0764】도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(210)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0765】도 31을 참조하면, 원통형 배터리(210)은 도 20에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타난 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 20 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0766】바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 복수의 분절편은 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1)과 제2부분(B3)는 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편을 포함하지 않으므로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 동일하다.

【0767】본 실시예에서도, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예의 경우보다 짧을 수 있다.

【0768】절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0769】절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0770】절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0771】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.

【0772】 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

【0773】 한편, 제2부분(B3)는 분절편을 포함하지 않고 높이가 제3부분(B2)보다 낮다. 따라서, 제1무지부(146a)가 절곡될 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다. 또한, 제2부분(B3)은 비딩부(147)와 충분히 이격되어 있으므로, 비딩부(147)가 압입되는 과정에서 제2부분(B3)가 손상되는 문제를 해결할 수 있다.

【0774】 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.

【0775】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0776】 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(220)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0777】 도 32를 참조하면, 원통형 배터리(220)은 도 31에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원

통형 배터리(180)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 28 및 도 31을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0778】바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)은 높이가 다른 부분보다 낮고 분절편 구조를 포함하지 않으므로 코어측으로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 마찬가지이다.

【0779】따라서, 본 실시예에서도, 도 31의 실시예와 마찬가지로, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)이 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예보다 짧을 수 있다.

【0780】절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0781】절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0782】절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균

일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0783】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.

【0784】 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

【0785】 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.

【0786】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0787】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 단자(172)를 포함하는 원통형 배터리(170,180,200,220)에 포함되어 있는 제1집전체(144)와 제2집전체(176)은 도 33 및 도 34에 도시된 바와 같은 개선된 구조를 가질 수 있다.

【0788】 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 개선된 구조는 원통형 배터리의 저항을 낮추고 진동 내성을 향상시키며 에너지 밀도를 향상시키는데 기여할 수 있다. 특히 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 직경 대비 높이의 비율이 0.4 보다 큰 대형 원통형 배터리에 사용되었을 때 보다 효과적이다.

【0789】 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체(144)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

【0790】 도 30과 도 33을 함께 참조하면, 제1집전체(144)은, 테두리부(144a), 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)를 포함할 수 있다. 상기 테두리부(144a)는, 전극 조립체(110)의 상부에 배치된다. 상기 테두리부(144a)는, 그 내부에 빈 공간(S_{open})이 형성된 대략 림(rim) 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 도면에서는 상기 테두리부(144a)가 대략 원형의 림 형태를 갖는 경우만을 도시하고 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 테두리부(144a)는, 도시된 것과는 달리 대략 사각의 림 형태, 육각의 림 형태, 팔각의 림 형태 또는 그 밖의 다른 림 형태를 가질 수도 있는 것이다. 상기 테두리부(144a)의 수는 2개 이상으로 증가시킬 수 있다. 이 경우, 상기 테두리부(144a)의 내측에 림 형태의 또 다른 테두리부가 포함될 수 있다.

【0791】 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172 c)와의 결합을 위한 용접 면적 확보를 위해 상기 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)의 직경과 동일하거나 더 큰 직경을 가질 수 있다.

【0792】 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 용접을 통해 무지부(146a)와 결합된다. 상기 단자 결합부(144c)는, 제1 무지부 결합부(144b)와 이격되어 테두리부(144a)의 내측에 위치한다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 예를 들어 테두리부(144a)에 의해 둘러싸인 내측 공간(S_{open})의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성

된 홀과 대응되는 위치에 구비될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀이 단자 결합부(144c)의 외측으로 노출되지 않도록 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀을 커버하도록 구성될 수 있다. 이를 위해, 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀보다 더 큰 직경 또는 폭을 가질 수 있다.

【0793】 상기 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)는, 직접적으로 연결되지 않고 서로 이격되도록 배치되며 테두리부(144a)에 의해 간접적으로 연결될 수 있다. 이처럼, 상기 제1집전체(144)은, 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)가 서로 직접 연결되어 있지 않고, 테두리부(144a)를 통해서 연결된 구조를 가짐으로써 원통형 배터리(200)에 충격 및/또는 진동이 발생하는 경우 제1 무지부 결합부(144b)와 제1 무지부(146a) 간의 결합 부위와 단자 결합부(144c)와 단자(172) 간의 결합 부위에 가해지는 충격을 분산시킬 수 있다. 본 발명의 도면에서는, 상기 제1 무지부 결합부(144b)가 4개인 경우만이 도시되어 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)의 개수는 형상의 복잡성에 따른 제조의 난이도, 전기 저항, 전해액 함침성을 고려한 테두리부(144a)의 내측 공간(S_{open}) 등을 고려하여 다양하게 결정될 수 있다.

【0794】 상기 제1집전체(144)은, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 단자 결합부(144c)와 연결되는 브릿지부(144d)를 더 포함할 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b) 및 테두리부(144a)와 비교하여 그 단면적이 더 작게 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b)와 비교하여 폭 및/또는 두께가 더 작게

형성될 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)에서 전기 저항이 증가한다. 그 결과, 상기 브릿지부(144d)를 통해 전류가 흐를 때 상대적으로 큰 저항이 브릿지부(144d)의 일부에서 과전류 히팅(heating)으로 인한 용융을 일으킨다. 이로써, 과전류가 비가역적으로 차단된다. 상기 브릿지부(144d)는 이러한 과전류 차단 기능을 고려하여 그 단면적이 적절한 수준으로 조절될 수 있다.

【0795】 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 내측면으로부터 단자 결합부(144c)를 향하는 방향을 따라 그 폭이 점점 좁아지는 테이퍼부(144e)를 구비할 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 브릿지부(144d)와 테두리부(144a)의 연결 부위에서 부품의 강성이 향상될 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 원통형 배터리(200)의 제조 공정에 있어서, 예를 들어 이송 장비 및/또는 작업자가 테이퍼부(144e)를 파지함으로써 제1집전체(144) 및/또는 제1집전체(144)와 전극 조립체(110)의 결합체를 용이하고 안전하게 이송할 수 있다. 즉, 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)와 같이 다른 부품과 용접이 이루어지는 부분을 파지함으로써 발생될 수 있는 제품의 불량 발생을 방지할 수 있다.

【0796】 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 동일 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 연장 길이는 서로 대략 동일할 수 있다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)과 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체될 수 있다.

【0797】 제1 무지부 결합부(144b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(144f)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(144f)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.

【0798】 상기 용접 패턴(144f)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(144f)은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(144f)은 적층수 감소 구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(144f) 전체가 절곡 표면 영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(144f)이 형성되어 있는 지점의 하부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.

【0799】 상기 단자 결합부(144c)는, 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)에 의해 둘러 싸이도록 배치될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 평탄부(172c)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 위치할 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 나머지 하나에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 단면적은 대략 동일하게 형성될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 폭 및 두께는 대략 동일하게 형성될 수 있다.

【0800】도면에 도시되지는 않았으나, 상기 브릿지부(144d)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 브릿지부(144d) 각각은, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 대략 동일한 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d) 각각으로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 나머지 하나의 제1 무지부 결합부(144b)에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다.

【0801】상술한 바와 같이 제1 무지부 결합부(144b) 및/또는 브릿지부(144d)가 복수개 구비되는 경우에 있어서, 제1 무지부 결합부(144b)들 간의 거리 및/또는 브릿지부(144d)들 간의 거리 및/또는 제1 무지부 결합부(144b)와 브릿지부(144d) 간의 거리가 일정하게 형성되면, 제1 무지부 결합부(144b)로부터 브릿지부(144d)를 향하는 전류 또는 브릿지부(144d)로부터 제1 무지부 결합부(144b)를 향하는 전류의 흐름이 원활하게 형성될 수 있다.

【0802】브릿지부(144d)는, 브릿지부(144d)의 단면적을 부분적으로 감소시키도록 형성되는 노칭부(N)를 구비할 수 있다. 노칭부(N)의 단면적의 조절은, 예를 들어 브릿지부(144d)의 폭 및/또는 두께의 부분적인 감소를 통해 실현될 수 있다. 노칭부(N)가 구비되는 경우, 노칭부(N)가 형성된 영역에서의 전기 저항이 증가하게 되고, 이로써 과전류 발생 시에 신속한 전류 차단이 가능하게 된다.

【0803】노칭부(N)는, 파단 시에 발생하는 이물질이 전극 조립체(110)의 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해, 전극 조립체(110)의 적층수 균일구간과 대응되는 영역에 구비되는 것이 바람직하다. 이는, 이 영역에서는 무지부(146a)의 분절편

들의 적층수가 최대로 유지되고, 이로써 중첩된 분절편들이 마스크(mask)로서 기능할 수 있기 때문이다.

【0804】 노칭부(N)는 절연 테이프로 감싸여질 수 있다. 그러면, 노칭부(N)에서 발생된 열이 외부로 발산되지 않으므로, 과전류가 브릿지부(144d)를 통해서 흐를 때 노칭부(N)의 파단이 보다 신속하게 이루어질 수 있다.

【0805】 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체(176)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

【0806】 도 30과 도 34를 함께 참조하면, 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 무지부(146b)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다. 제2집전체(176)은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 전기적으로 연결된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 다만, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 이와는 달리, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 비딩부(180)가 형성되지 않은 영역에서 배터리 하우징(171)의 내벽 면에 용접될 수도 있다.

【0807】 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치되는 지지부(176a), 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장되어 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 결합되는 제2 무지부 결합부(176b) 및

상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 기준으로 경사 방향을 따라 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 연장되어 내측 면 상에 결합되는 하우징 결합부(176c)를 포함할 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)는, 지지부(176a)를 통해 간접적으로 연결되며, 서로 직접 연결되지 않는다. 따라서, 본 발명의 원통형 배터리(200)에 외부 충격이 가해졌을 때, 제2 집전체(176)과 전극 조립체(110)의 결합 부위 및 제2 집전체(176)과 배터리 하우징(171)의 결합 부위에 손상 발생 가능성을 최소화 할 수 있다. 다만, 본 발명의 제2 집전체(176)이 이처럼 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)가 간접적으로만 연결된 구조를 갖는 경우로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 제2 집전체(176)은, 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)를 간접적으로 연결시키는 지지부(176a)를 구비하지 않는 구조 및/또는 무지부(146b)와 하우징 결합부(176c)가 서로 직접 연결된 구조를 가질 수도 있는 것이다.

【0808】 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)는, 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 결합된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b) 뿐만 아니라, 상기 지지부(176a) 역시 무지부(146b)와 결합될 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)은 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는, 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서 비딩부(180)보다 상부에 위치한다.

【0809】상기 지지부(176a)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성되는 홀과 대응되는 위치에 형성되는 집전판 홀(176d)을 구비한다. 서로 연통되는 상기 전극 조립체(110)의 코어(C)와 집전판 홀(176d)은, 단자(172)와 제1집전체(144)의 단자 결합부(144c) 간의 용접을 위한 용접봉의 삽입 또는 레이저 빔의 조사를 위한 통로로서 기능할 수 있다.

【0810】상기 집전판 홀(176d)은, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀의 반경(r_c) 대비 $0.5r_c$ 이상의 반경을 가질 수 있다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $0.5r_c$ 내지 $1.0r_c$ 인 경우, 원통형 배터리(200)에서 벤트가 일어날 때 전극 조립체(110)의 코어(C) 근처에 있는 분리막이나 전극들의 권회 구조가 벤트 압력으로 인해 코어(C) 밖으로 밀려 나오는 현상이 방지된다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $1.0r_c$ 보다 클 때, 코어(C)의 개방이 최대이므로 전해액 주입 공정에서 전해액의 주입이 용이하다.

【0811】상기 제2 무지부 결합부(176b)가 복수 개 구비되는 경우, 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들은 제2집전체(176)의 지지부(176a)로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 상기 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.

【0812】상기 하우징 결합부(176c)는 복수 개가 구비될 수 있다. 이 경우, 복수의 하우징 결합부(176c)들은 제2집전체(176)의 중심부로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171) 간의 전기적 연결은 복수의 지점에서 이루어

어질 수 있다. 이처럼 복수의 지점에서 전기적 연결을 위한 결합이 이루어짐으로써 결합 면적을 극대화하여 전기 저항을 최소화 할 수 있다. 상기 복수의 하우스징 결합부(176c)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다. 서로 이웃하는 제2 무지부 결합부(176b) 사이에는 적어도 하나의 하우스징 결합부(176c)가 위치할 수 있다. 상기 복수의 하우스징 결합부(176c)들은, 배터리 하우스징(171)의 내측 면 중, 예를 들어 비딩부(180)에 결합될 수 있다. 상기 하우스징 결합부(176c)들은, 특히 비딩부(180)의 하면에 레이저 용접을 통해 결합될 수 있다. 용접은, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 이와 같이 비딩부(180) 상에 복수의 하우스징 결합부(176c)를 용접 결합시킴으로써 전류 경로를 방사상으로 분산시켜 원통형 배터리(200)의 저항 수준을 대략 4 밀리옴(miliohm) 이하로 제한할 수 있다. 또한, 비딩부(180)의 하면이 배터리 하우스징(171)의 상면에 대략 나란한 방향, 즉 배터리 하우스징(171)의 측벽에 대략 수직한 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 하고 하우스징 결합부(176c) 역시 동일한 방향, 즉 반경 방향 및 원주 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 함으로써 하우스징 결합부(176c)가 비딩부(180) 상에 안정적으로 접촉하도록 할 수 있다. 또한, 이처럼 상기 하우스징 결합부(176c)가 비딩부(180)의 평탄부 상에 안정적으로 접촉됨에 따라 두 부품 간의 용접이 원활하게 이루어질 수 있고, 이로써 두 부품 간의 결합력 향상 및 결합 부위에서의 저항 증가 최소화 효과를 얻을 수 있다.

【0813】 상기 하우스징 결합부(176c)는 배터리 하우스징(171)의 내측 면 상에 결합되는 접촉부(176e) 및 지지부(176a)와 접촉부(176e) 사이를 연결하는 연결부(176f)를 포함할 수 있다.

【0814】상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합된다. 상기 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서, 상기 접촉부(176e)는 상술한 바와 같이 비딩부(180) 상에 결합될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)에 형성된 비딩부(180)의 하면에 형성된 평탄부에 전기적으로 결합될 수 있으며, 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 이 경우, 안정적인 접촉 및 결합을 위해 접촉부(176e)는 비딩부(180)에서 배터리 하우징(171)의 원주 방향을 따라 소정의 길이로 연장된 형태를 가질 수 있다.

【0815】연결부(176f)는 둔각으로 절곡될 수 있다. 절곡 지점은 연결부(176f)의 중간 지점보다 상부일 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 접촉부(176e)가 비딩부(180)의 평탄면에 안정적으로 지지될 수 있다. 연결부(176f)는 절곡 지점을 기준으로 하부와 상부로 나뉘며, 하부의 길이가 상부보다 더 클 수 있다. 또한, 지지부(176a)의 표면을 기준으로 한 경사각은 절곡 지점의 하부가 상부보다 더 클 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 배터리 하우징(171)의 수직 방향으로 가해지는 압력(힘)을 버퍼링할 수 있다. 일 예로, 배터리 하우징(171)의 사이징 공정에서 접촉부(176e)에 압력이 전달되어 접촉부(176e)가 지지부(176b)를 향해 수직 이동하는 경우 연결부(176f)의 절곡 지점이 상부로 이동하면서 연결부(176)의 모양이 변형되고 이를 통해 응력 스트레스를 완충시킬 수 있다.

【0816】한편, 상기 제2집전체(176)의 중심부에서 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 제2 무지부 결합부(176b)의 단부에 이르는 최대 거리는, 비딩부(180)가 형성된 영역에서의 배터리 하우징(171)의 내경, 즉 배터리 하우징(171)의 최

소 내경과 동일하거나 이보다 더 작게 형성됨이 바람직하다. 이는, 배터리 하우징(171)을 높이 방향을 따라 압축시키는 사이징 공정 진행 시에 제2 무지부 결합부(176b)의 단부가 전극 조립체(110)의 가장자리를 누르는 현상을 방지하기 위함이다.

【0817】 제2 무지부 결합부(176b)는 홀(176g)을 포함한다. 홀(176g)은 전해액이 이동할 수 있는 통로로 사용될 수 있다. 제2 무지부 결합부(176b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(176h)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.

【0818】 상기 용접 패턴(176h)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 하부에 위치한 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일 구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(176h)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(176h) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(176h)이 형성되어 있는 지점의 상부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.

【0819】 상술한 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경은 서로 다르다. 외경은 절곡 표면영역(F)과 집전체간 접촉 영역의 바깥쪽 가장자리 외경이다. 외경은 전극 조립체의 코어(C) 중심을 통과하는 직선과 접촉 영역의 가장자리가 만나는 두 지점 사이의 거리 중 최대값으로 정의된다. 제2집전체(176)는 비딩부(180)의 내

측에 위치하므로 외경이 제1집전체(144)의 외경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 용접 패턴(144f)의 길이가 제2집전체(176)의 용접 패턴(176h)의 길이보다 더 길다. 바람직하게, 용접 패턴(144f)와 용접 패턴(176h)는 코어(C)의 중심을 기준으로 실질적으로 동일한 지점으로부터 외주측으로 연장될 수 있다.

【0820】 상기 제1집전체(144)와 상기 제2집전체(176)의 용접 영역은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.

【0821】 상부의 절곡 표면영역(F)과 제1집전체(144)의 용접 및/또는 하부의 절곡 표면영역(F)과 제2집전체(176)의 용접 구조는 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용한다. 이로써, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.

【0822】 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리(170,180,200,220)은 상부에서 전기적 연결을 수행할 수 있는 이점이 있다.

【0823】 도 35는 복수의 원통형 배터리(200)들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이고, 도 36은 도 35의 부분 확대도이다. 원통형 배터리(200)은 다른 구조의 원통형 배터리(170,180,220)으로 대체 가능하다.

【0824】 도 35 및 도 36을 참조하면, 복수의 원통형 배터리(200)들은 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)의 상부에서 직렬 및 병렬로 연결될 수 있다. 원통형 배터리(200)들의 수는 배터리 팩의 용량을 고려하여 증감될 수 있다.

【0825】 각 원통형 배터리(200)에 있어서, 단자(172)는 양의 극성을 가지고 배터리 하우징(171)의 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)은 음의 극성을 가질 수 있다. 물론, 그 반대도 가능하다.

【0826】 바람직하게, 복수의 원통형 배터리(200)들은 복수의 열과 행으로 배치될 수 있다. 열들은 도면 상에서 상하 방향으로 제공되고, 행들은 도면 상에서 좌우 방향으로 제공된다. 또한, 공간 효율성을 최대화하기 위해, 원통형 배터리(200)들은 최밀 팩킹 구조(closest packing structure)로 배치될 수 있다. 최밀 팩킹 구조는, 배터리 하우징(171)의 외부로 노출된 단자(172)의 중심을 서로 연결했을 때 정삼각형이 만들어질 때 형성된다. 바람직하게, 버스바(210)는, 동일 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 병렬로 연결시키고, 인접하는 2개의 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 직렬로 연결시킨다.

【0827】 바람직하게, 버스바(210)는, 직렬 및 병렬 연결을 위해 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)를 포함할 수 있다.

【0828】 상기 바디부(211)는, 인접하는 단자(172) 사이에서 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장될 수 있다. 대안적으로, 상기 바디부(211)는, 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장되되, 상기 바디부(211)는 지그재그 형상과 같이 규칙적으로 절곡될 수 있다.

【0829】 복수의 제1 버스바 단자(212)는, 바디부(211)의 일측 방향으로 연장되며, 일측 방향에 위치한 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 전기적으로 결합될

수 있다. 제1 버스바 단자(212)와 단자(172) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.

【0830】복수의 제2 버스바 단자(213)는, 바디부(211)의 타측 방향으로부터 연장되며, 타측 방향에 위치한 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)에 전기적으로 결합될 수 있다. 제2 버스바 단자(213)와 평평한 면(171a) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.

【0831】바람직하게, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)는 하나의 도전성 금속판으로 이루어질 수 있다. 금속판은, 예를 들어 알루미늄 판 또는 구리 판일 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 변형 예에서, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 제2 버스바 단자(213)는 별개의 피스 단위로 제작한 후 서로 용접 등을 통해 결합될 수도 있다.

【0832】상술한 본 발명의 원통형 배터리(200)은, 절곡 표면영역(F)을 통한 용접 면적 확대, 제2집전체(176)을 이용한 전류 패스(path)의 다중화, 전류 패스 길이의 최소화 등을 통해 저항이 최소화된 구조를 갖는다. 양극과 음극 사이, 즉 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a) 사이에서의 저항 측정기를 통해 측정되는 원통형 배터리(200)의 AC 저항은 급속 충전에 적합한 0.5 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm), 바람직하게는 1 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm)일 수 있다.

【0833】본 발명에 따른 원통형 배터리(200)은, 양의 극성을 가진 단자(172)와 음의 극성을 가진 평평한 면(171a)이 동일한 방향에 위치하고 있으므로 버스바

(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)들의 전기적 연결을 용이하게 구현할 수 있다.

【0834】 또한, 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a)은 면적이 넓으므로 버스바(210)의 결합 면적을 충분히 확보하여 원통형 배터리(200)를 포함하는 배터리 팩의 저항을 충분히 낮출 수 있다.

【0835】 또한, 원통형 배터리(200)의 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있으므로 배터리 모듈/팩의 단위 부피당 에너지 밀도를 극대화할 수 있는 이점이 있다.

【0836】 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 원통형 배터리는 배터리 팩을 제조하는데 사용될 수 있다.

【0837】 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

【0838】 도 37을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(300)은 원통형 배터리(301)이 전기적으로 연결된 집합체 및 이를 수용하는 팩 하우징(302)을 포함한다. 원통형 배터리(301)은 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 배터리 중 어느 하나일 수 있다. 도면에서는, 도면 도시의 편의상 원통형 배터리(301)들의 전기적 연결을 위한 버스바, 냉각 유닛, 외부 단자 등의 부품의 도시는 생략되었다.

【0839】 배터리 팩(300)은 자동차에 탑재될 수 있다. 자동차는 일 예로 전기 자동차, 하이브리드 자동차 또는 플러그인 하이브리드 자동차일 수 있다. 자동차는 4륜 자동차 또는 2륜 자동차를 포함한다.

【0840】 도 31은 도 37의 배터리 팩(300)을 포함하는 자동차를 설명하기 위한 도면이다.

【0841】 도 38을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)을 포함한다. 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)으로부터 전력을 공급받아 동작한다.

【0842】 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.

【0843】 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0844】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 상부 및 하부에 돌출된 무지부 자체를 전극 탭으로서 사용함으로써 배터리의 내부 저항을 감소시키고 에너지 밀도를 증가시킬 수 있다.

【0845】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 배터리 하우징의 비딩부 형성 과정에서 전극 조립체와 배터리 하우징의 내주면이 간섭을 일으키지 않도록 함으로써 전극 조립체의 부분적 변형에 따른 원통형 배터리 내부의 단락을 방지할 수 있다.

【0846】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 무지부가 찢어지는 현상을 방지하고 무지부의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시켜 집전체의 용접 강도를 향상시킬 수 있다.

【0847】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극의 무지부에 분절편 구조를 적용하고 분절편의 디멘션(폭, 높이, 이격 피치)을 최적화시켜 용접 타겟 영역으로 사용되는 영역의 분절편 적층수를 충분히 증가시키는 것에 의해 집전체가 용접되는 영역의 물성을 개선할 수 있다.

【0848】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 분절편들의 절곡에 의해 형성된 절곡 표면영역에 집전체를 넓은 면적으로 용접시킨 구조를 적용함으로써 에너지 밀도가 향상되고 저항이 감소된 전극 조립체를 제공할 수 있다.

【0849】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있도록 디자인이 개선된 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0850】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 코어에 인접한 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 전극 조립체의 코어에 있는 공동이 폐색되는 것을 방지하여 전해액 주입 공정과 배터리 하우징(또는 단자)과 집전체의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0851】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 내부 저항이 낮고, 내부 단락이 방지되고, 집전체와 무지부 사이의 용접 강도가 향상된 구조를 갖는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

【0852】 특히, 본 발명은 높이 대비 직경의 비율이 0.4 이상이며 저항이 4 miliohm 이하인 원통형 배터리와 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

【0853】 이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술 분야에서

통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술 사상과 아래에 기재될 청구범위의
균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

【청구범위】

【청구항 1】

제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및

상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함하고,

상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있는, 원통형 배터리.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분하였을 때,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역이 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서,

상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부 채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부 채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부 채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부 채폴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 16】

청구항 1내지 청구항 15 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지되는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 17】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비되고,

상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴인, 원통형 배터리.

【청구항 18】

청구항 17에 있어서,

상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비되는, 원통형 배터리.

【청구항 19】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성하고,

상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성하는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 20】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 21】

청구항 20에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 22】

청구항 1에 있어서,

상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 23】

청구항 22에 있어서,

상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및

상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함하는, 원통형 배터리.

【청구항 24】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함하고,

상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고,

상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체를 더 포함하는, 원통형 배터리.

【청구항 25】

청구항 24에 있어서,

상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,

상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제1절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 26】

청구항 1에 있어서,

상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함하고,

상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성하고,

상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체;를 더 포함하는, 원통형 배터리.

【청구항 27】

청구항 1에 있어서,

상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,

상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제2절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 28】

청구항 24 또는 청구항 25에 있어서,

상기 제1집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 29】

청구항 26 또는 청구항 27에 있어서,

상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 30】

청구항 1에 있어서,

상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 큰 것을 특징으로 하는 원통형 배터리.

【청구항 31】

청구항 30에 있어서,

상기 배터리의 폼 팩터가 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695임을 특징으로 하는 원통형 배터리.

【청구항 32】

청구항 1 내지 청구항 31 중 어느 한 항에 따른 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩.

【청구항 33】

제32항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.

【요약서】

【요약】

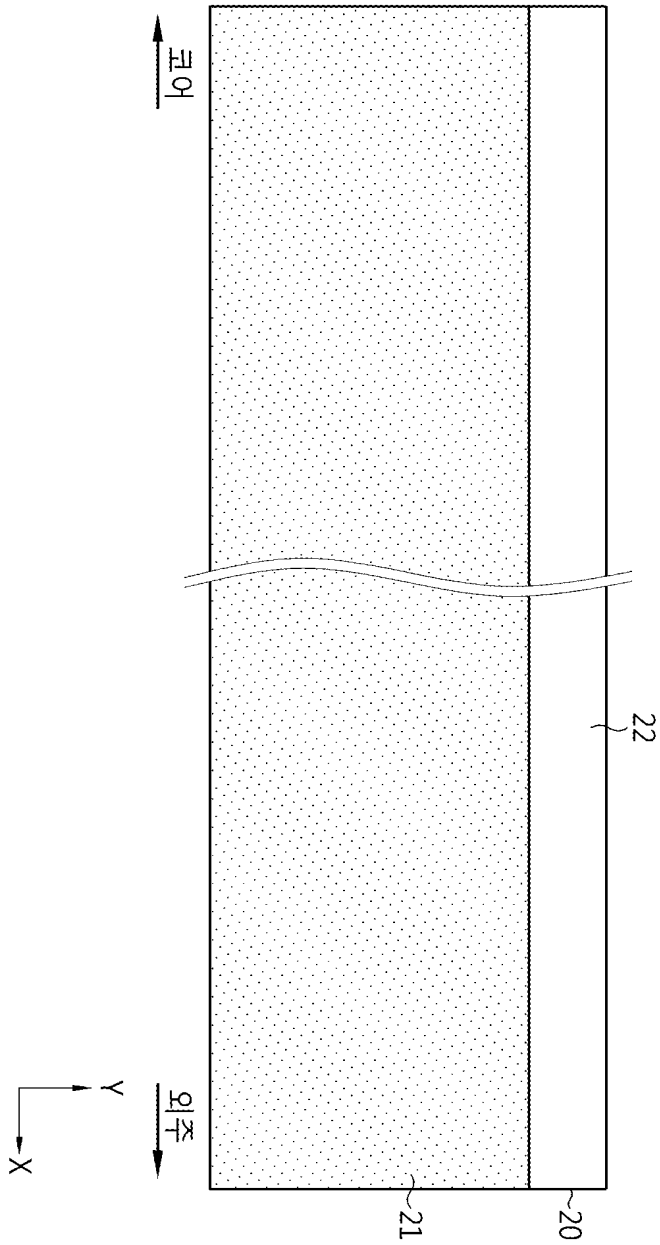
본 발명은 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 개시한다. 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징을 포함한다. 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때, 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가진다.

【대표도】

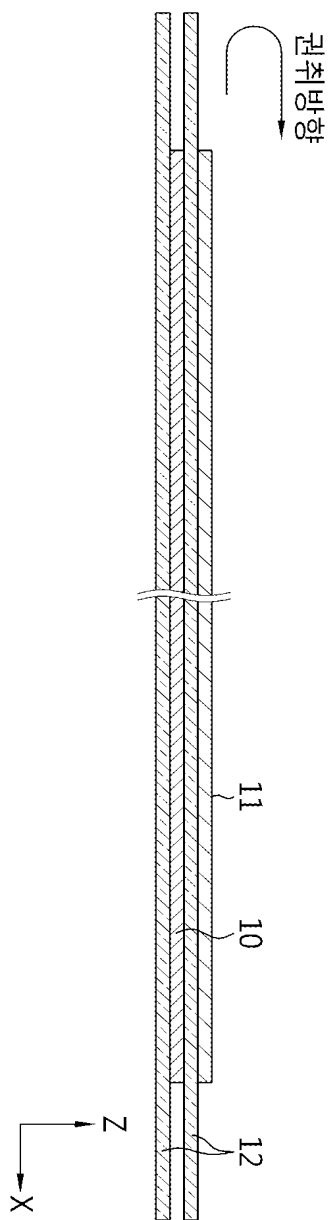
도 4

【도면】

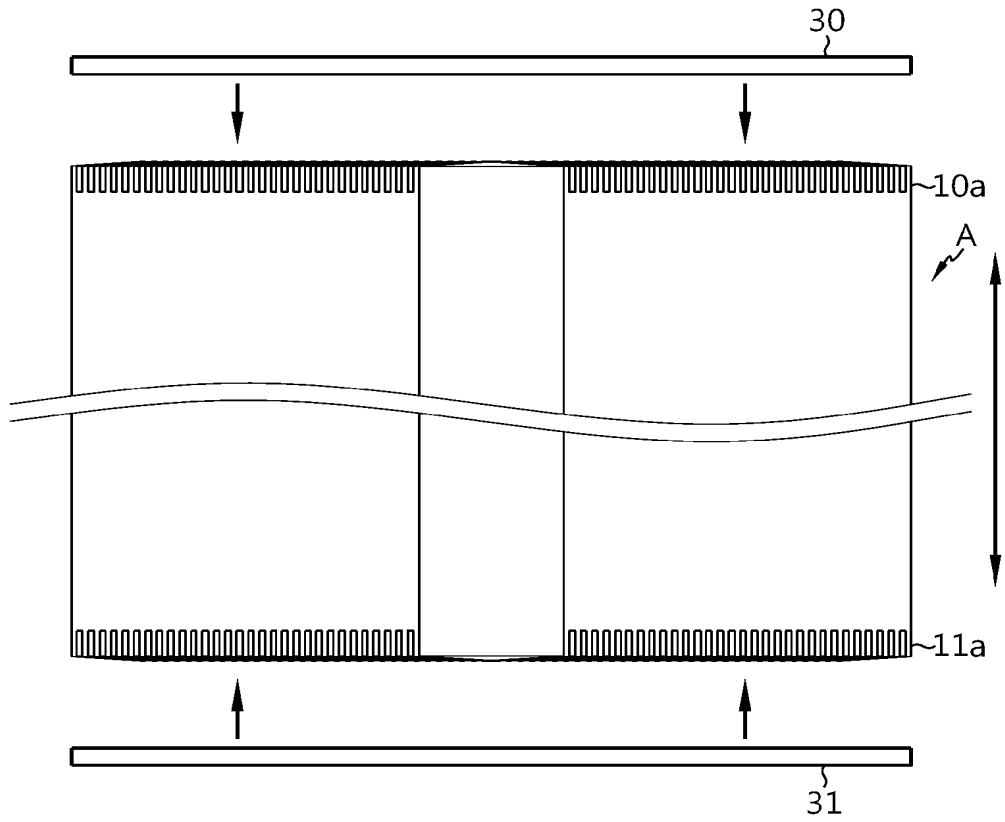
【도 1a】



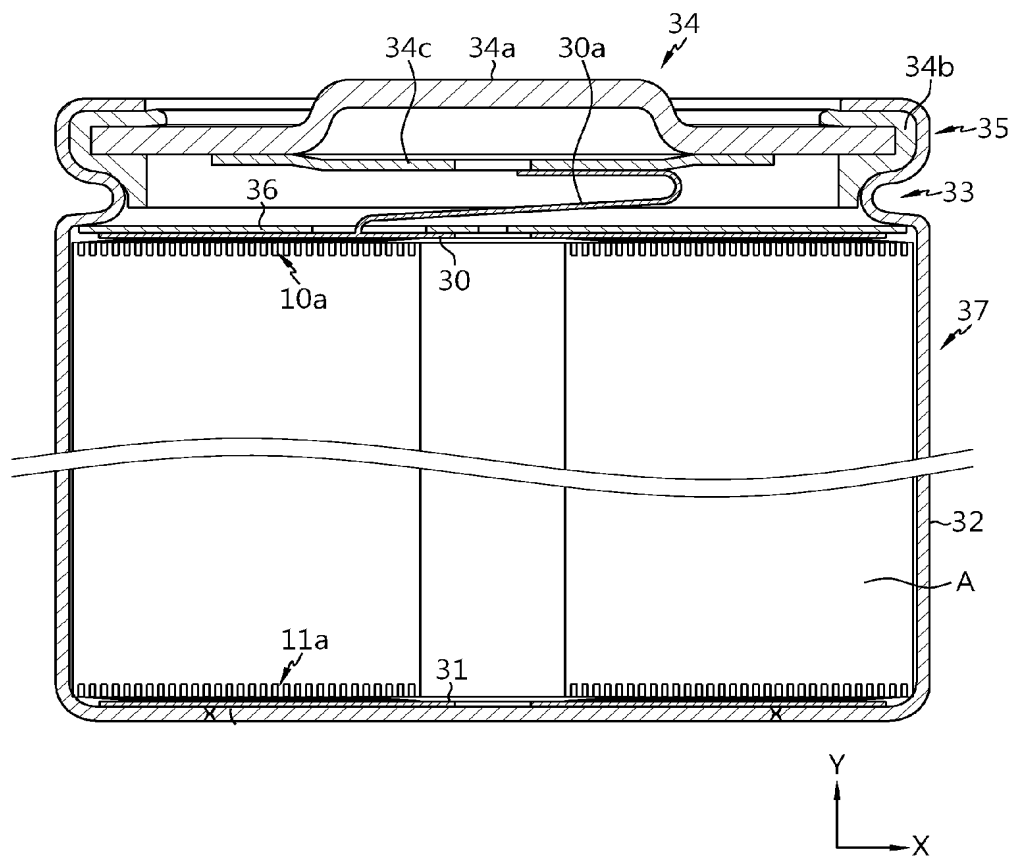
【도 1b】



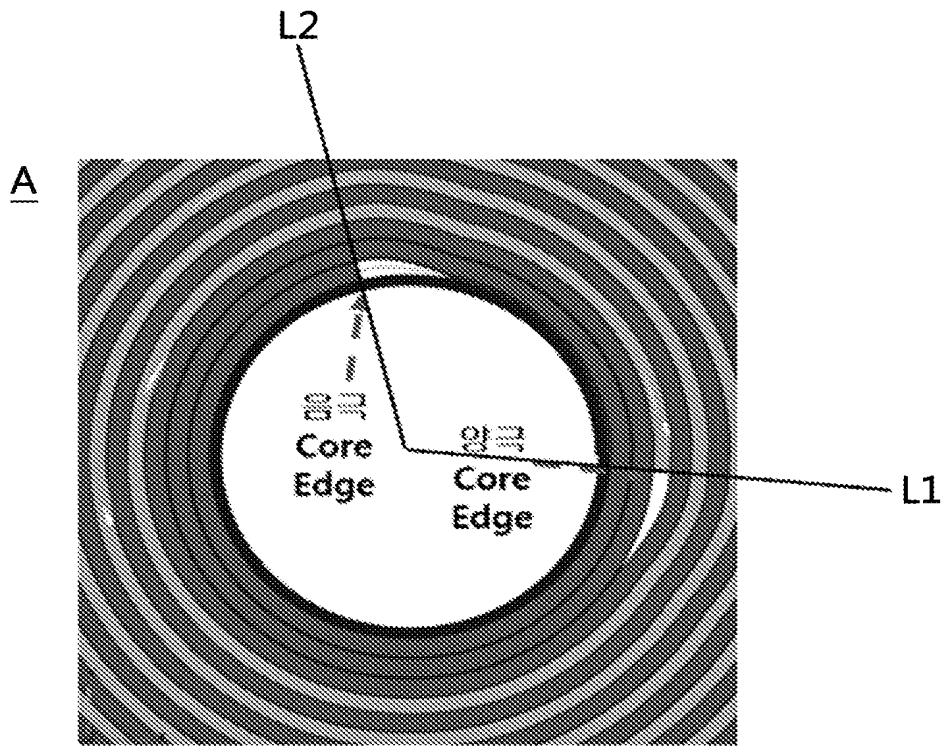
【도 1c】



【도 1d】

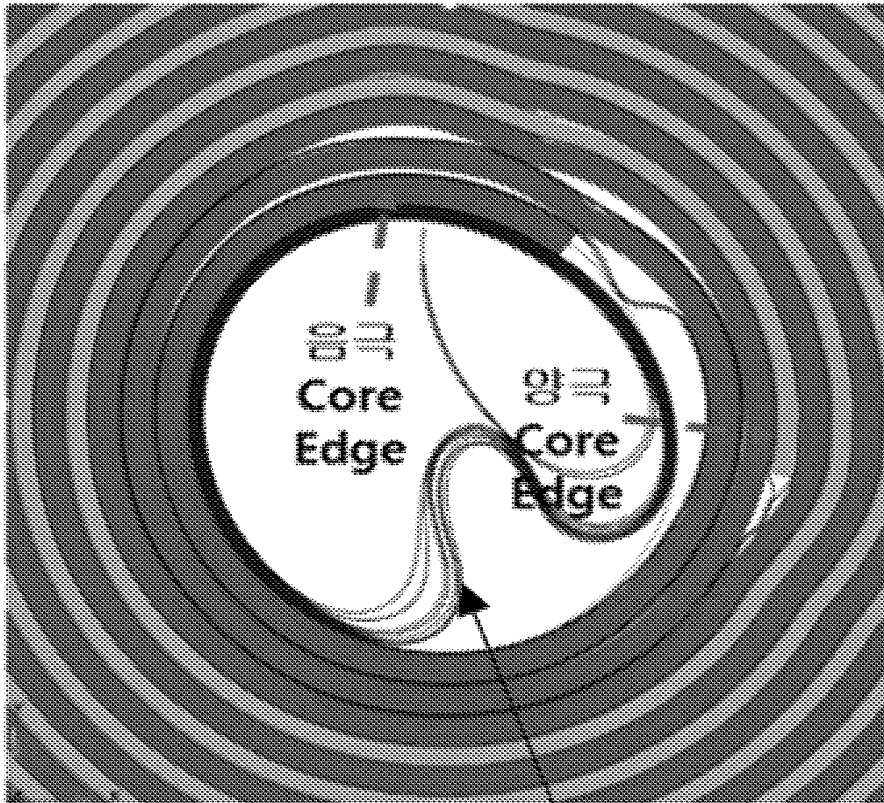


【도 2a】



【도 2b】

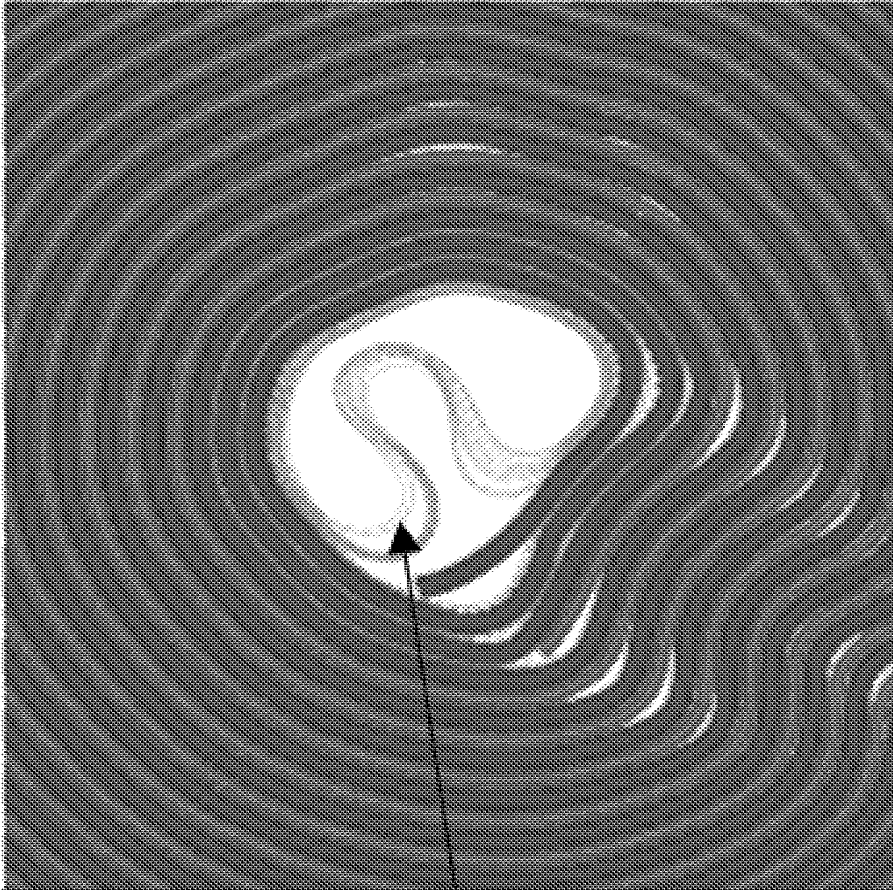
A



분리막

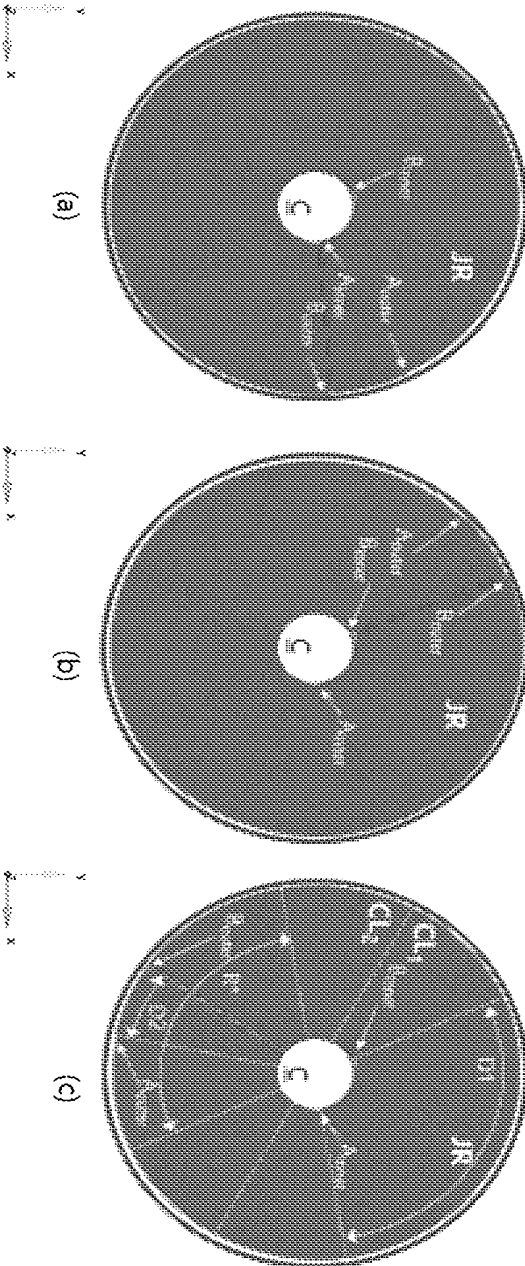
【도 2c】

A

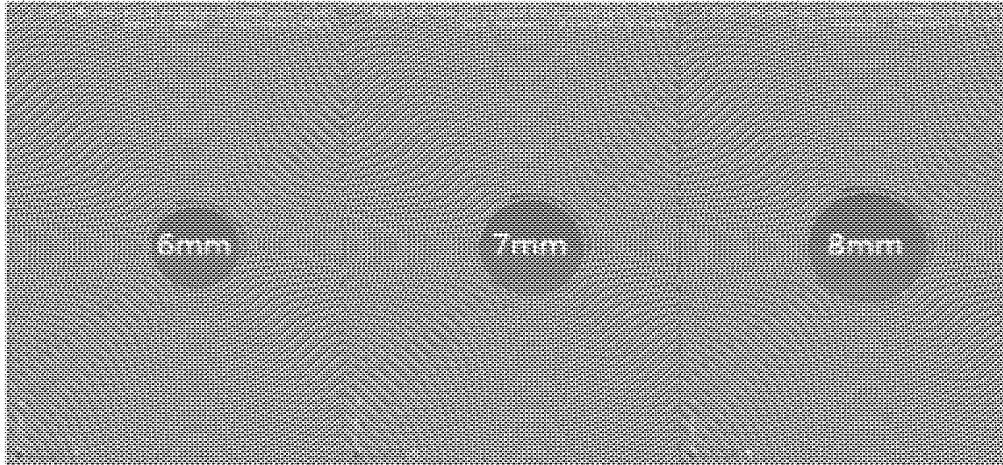


분리막

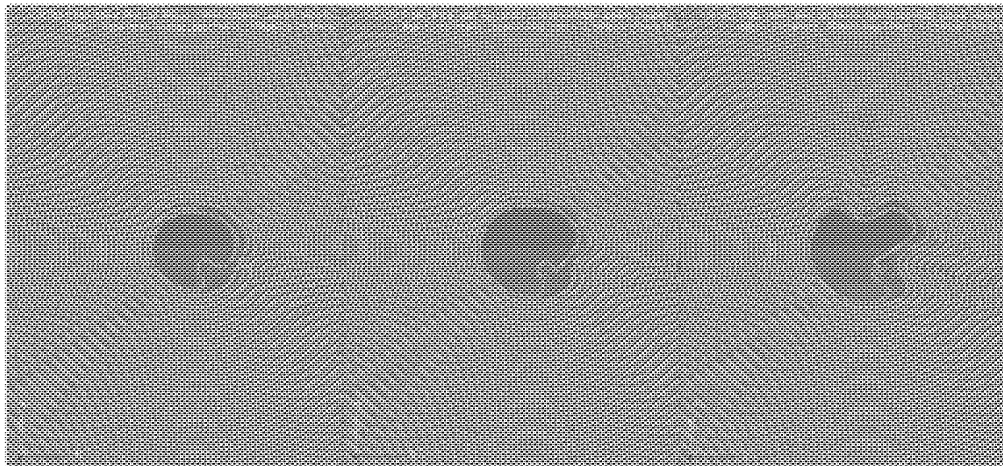
【도 5】



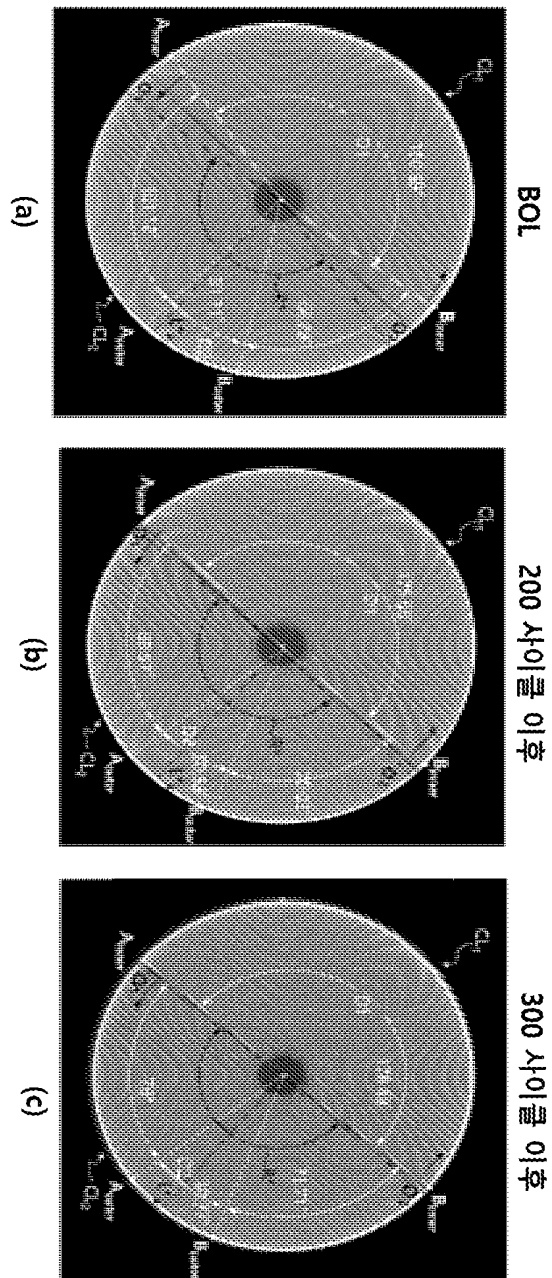
【도 6a】



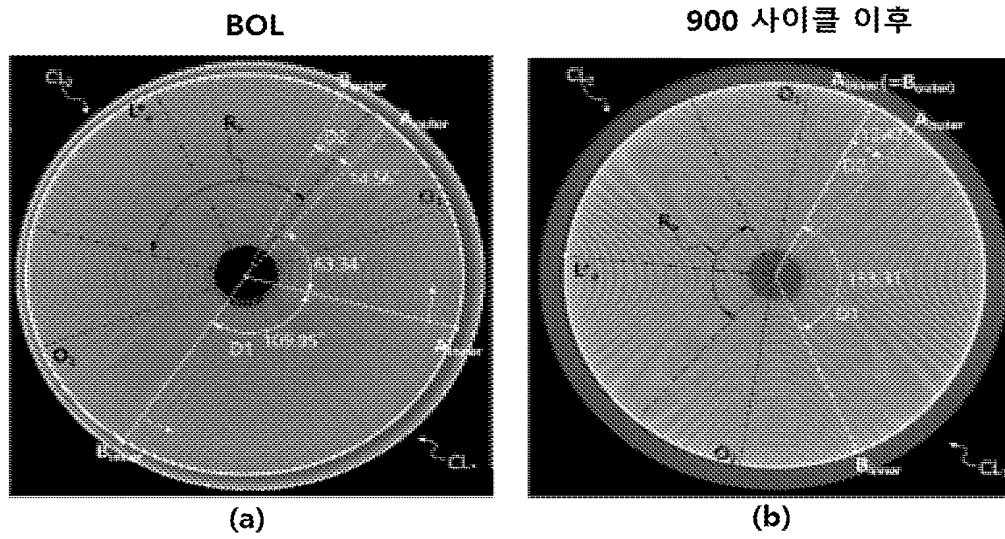
【도 6b】



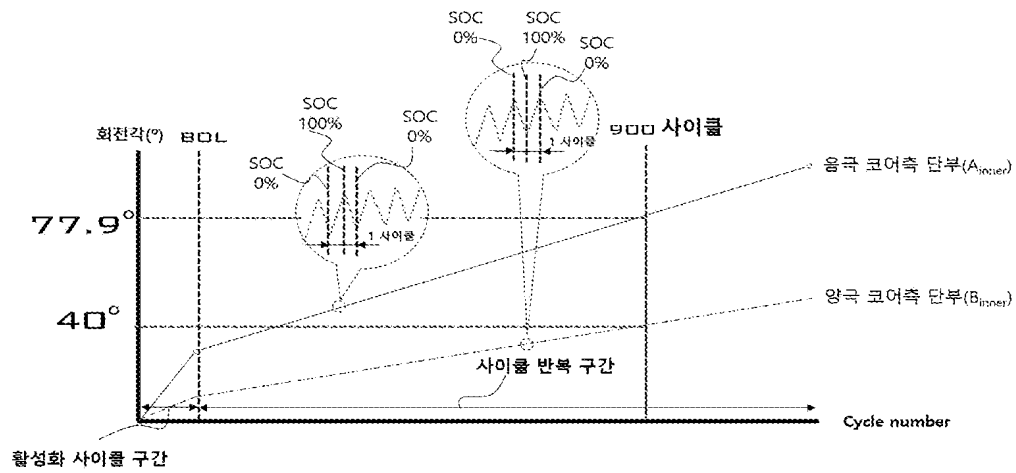
【도 7】



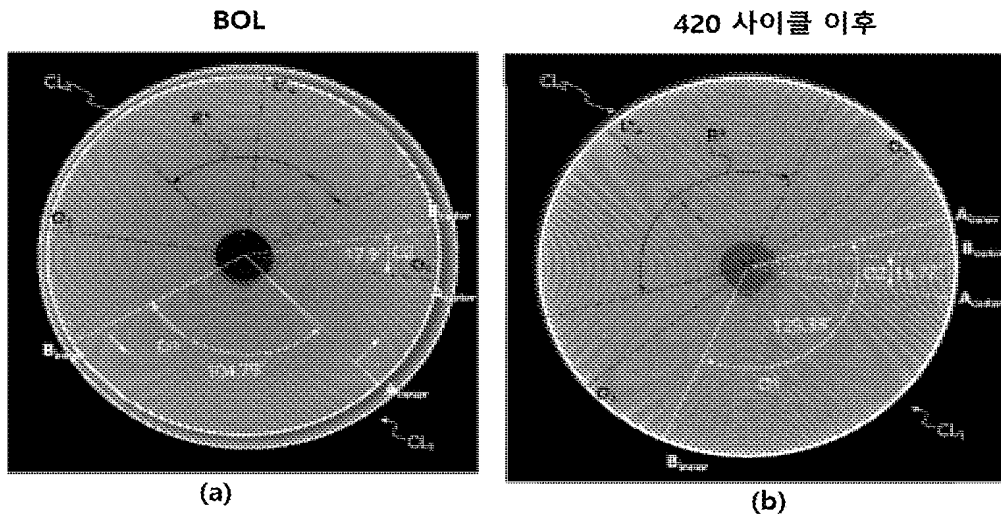
【도 8】



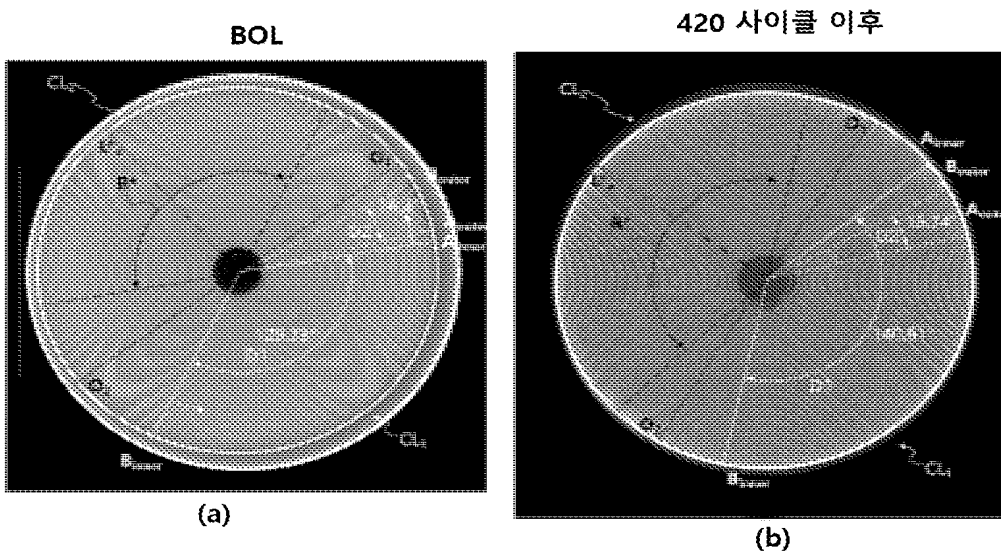
【도 9】



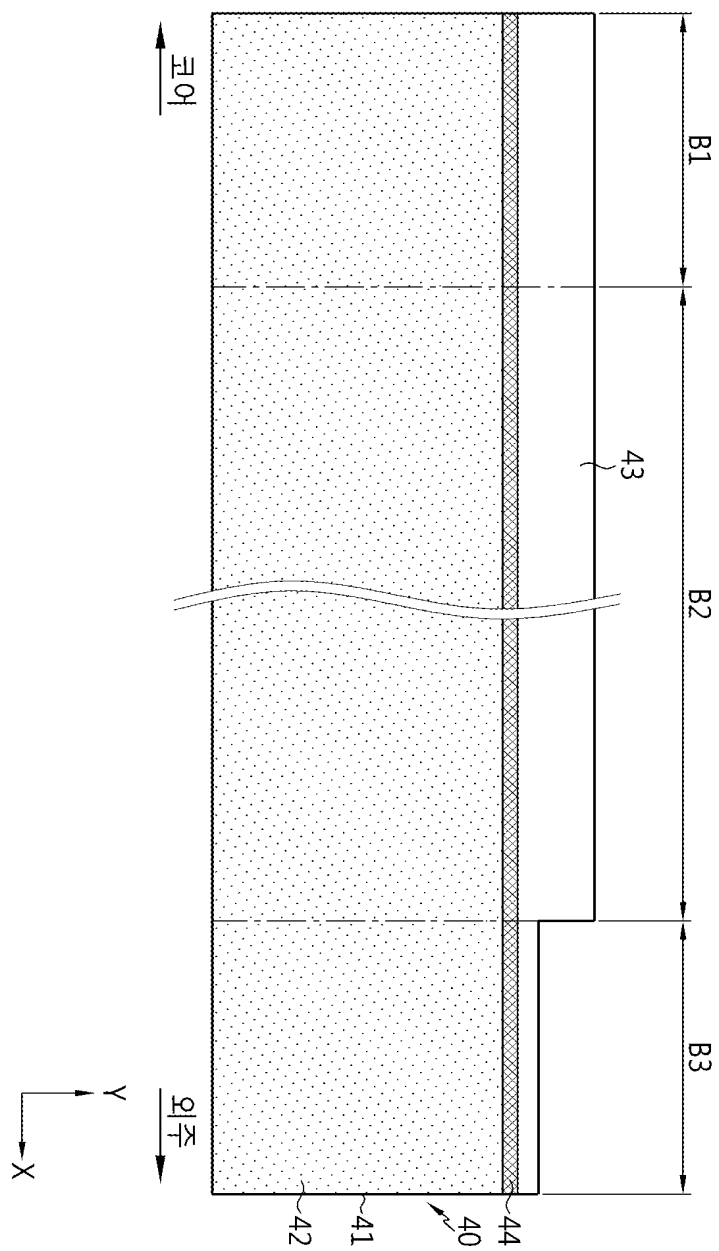
【도 12】



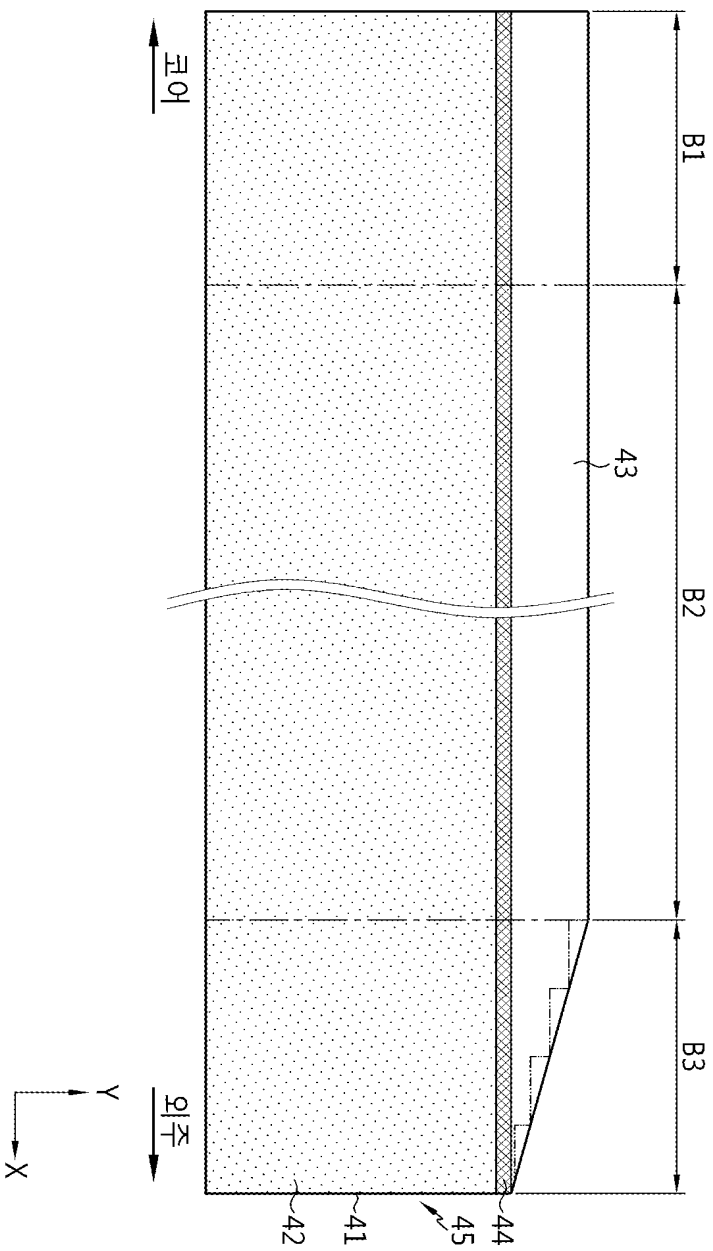
【도 13】



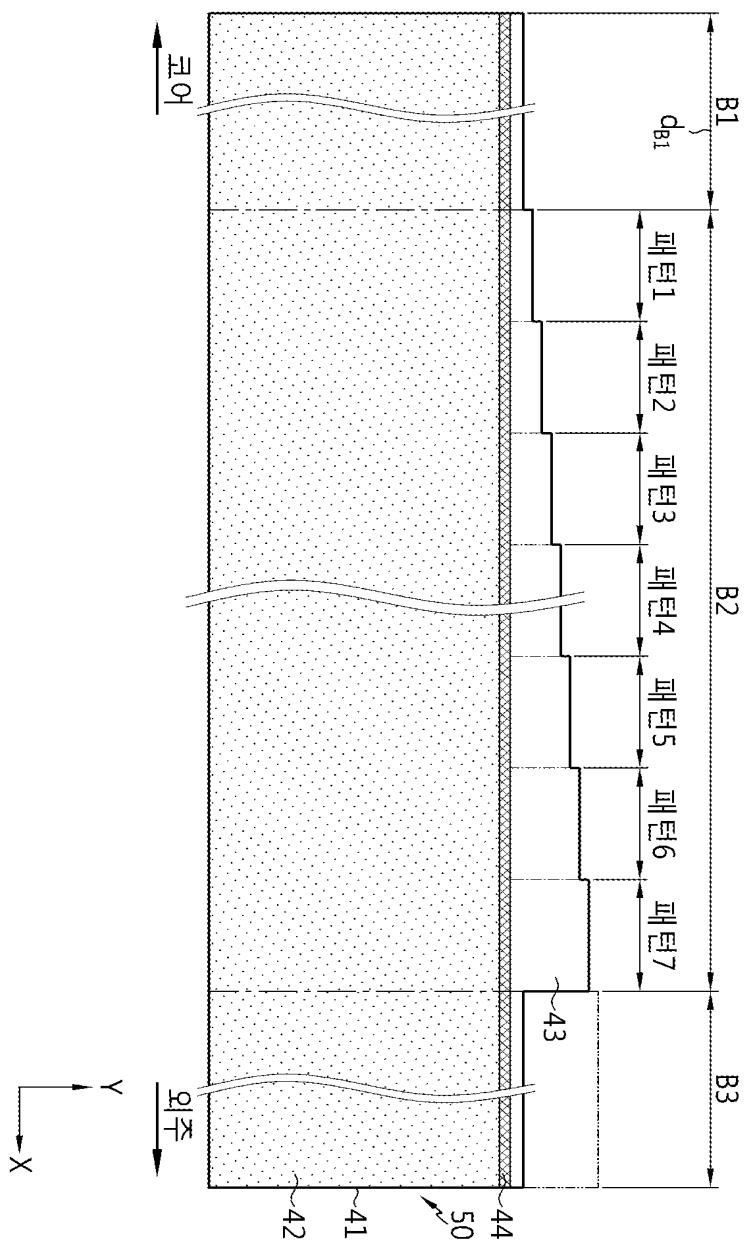
【도 14a】



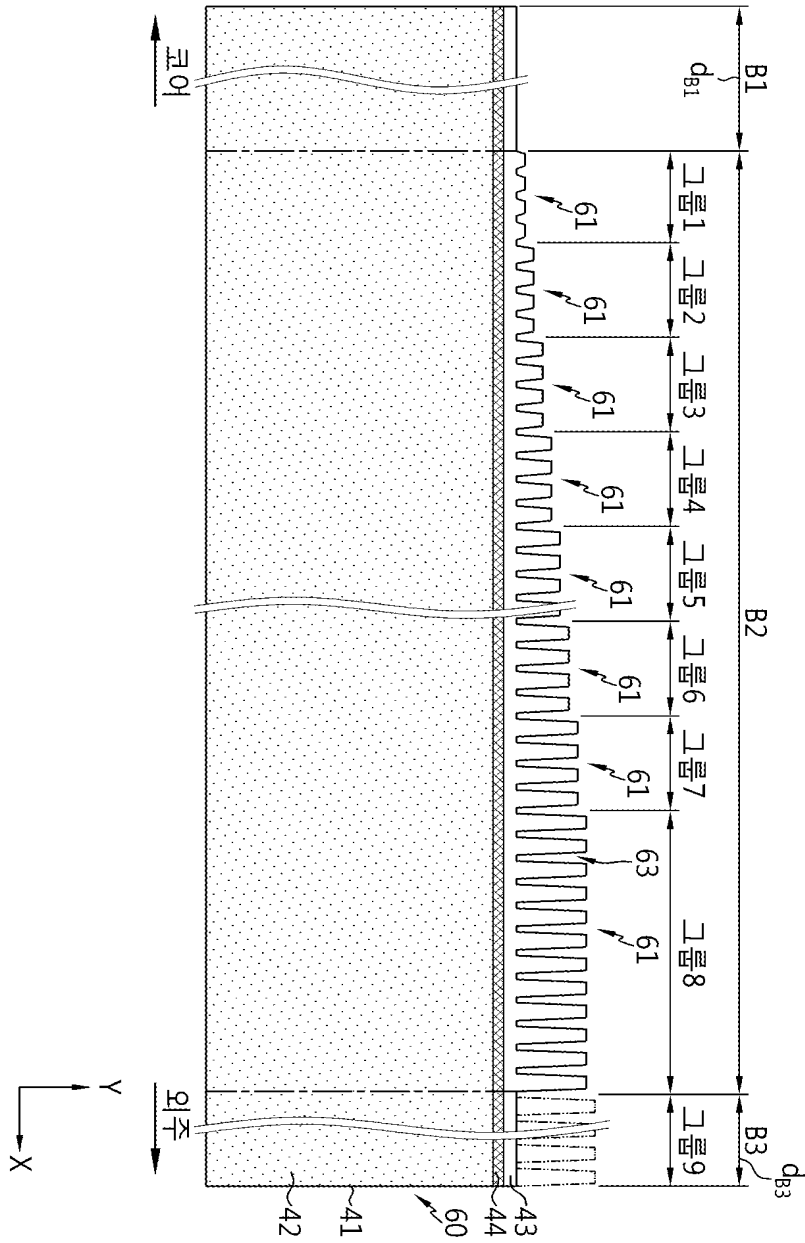
【도 14b】



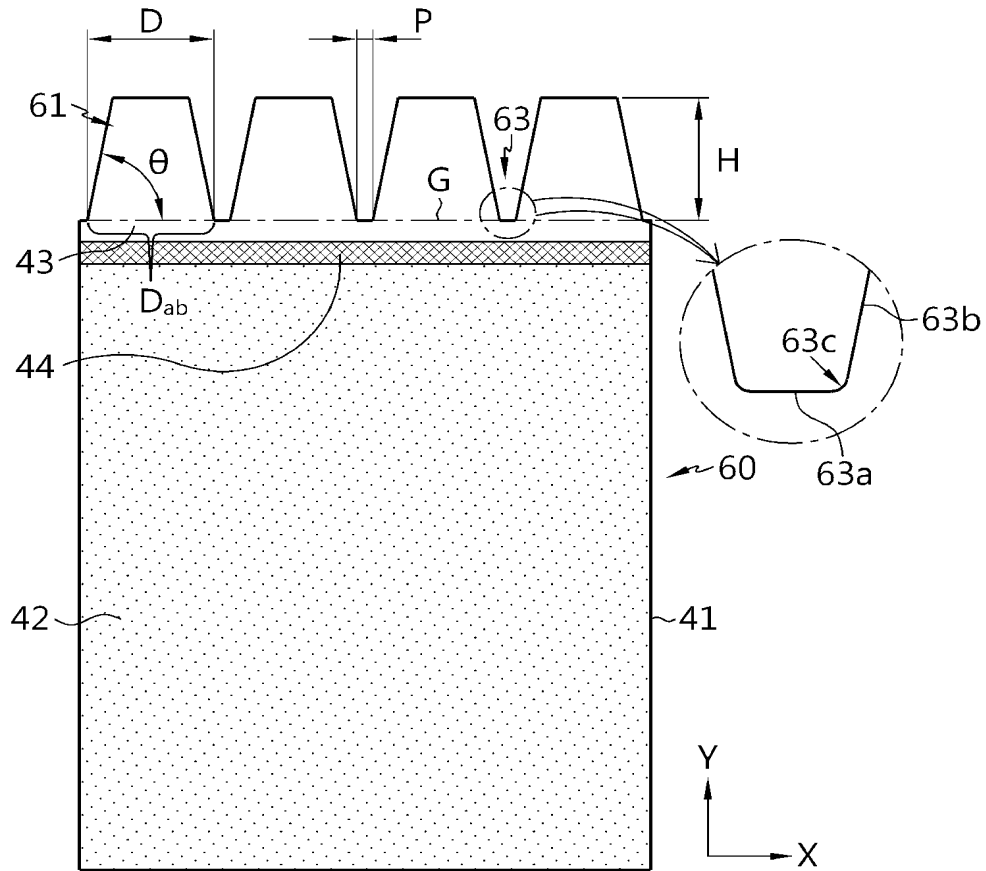
【도 14c】



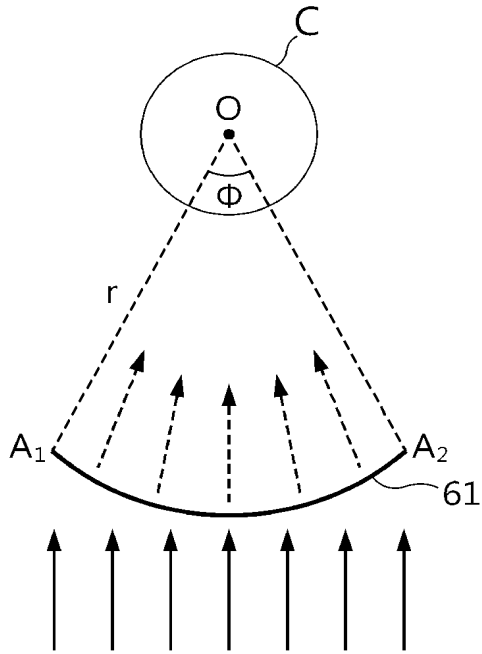
【도 14d】



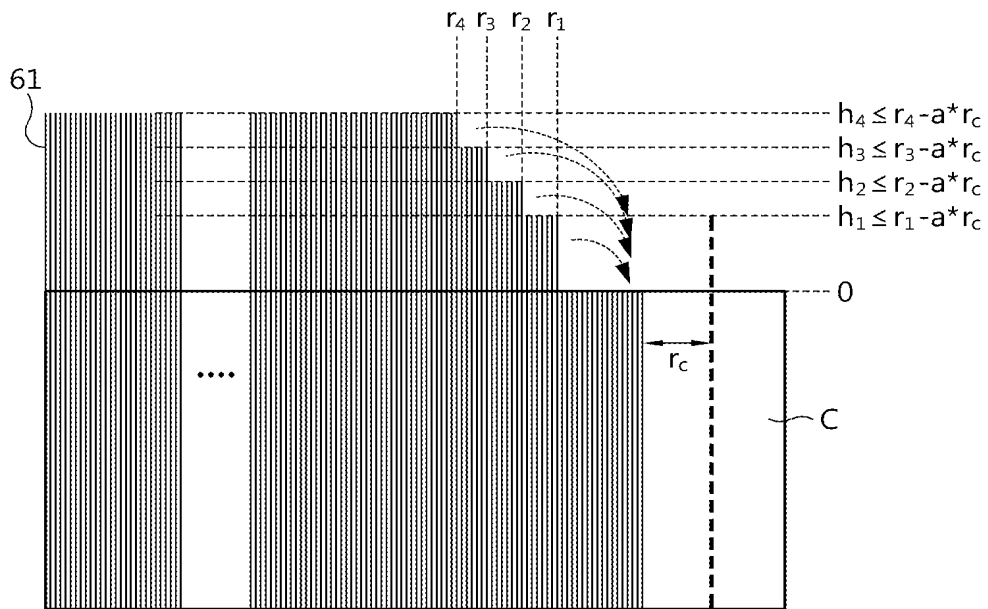
【図 14e】



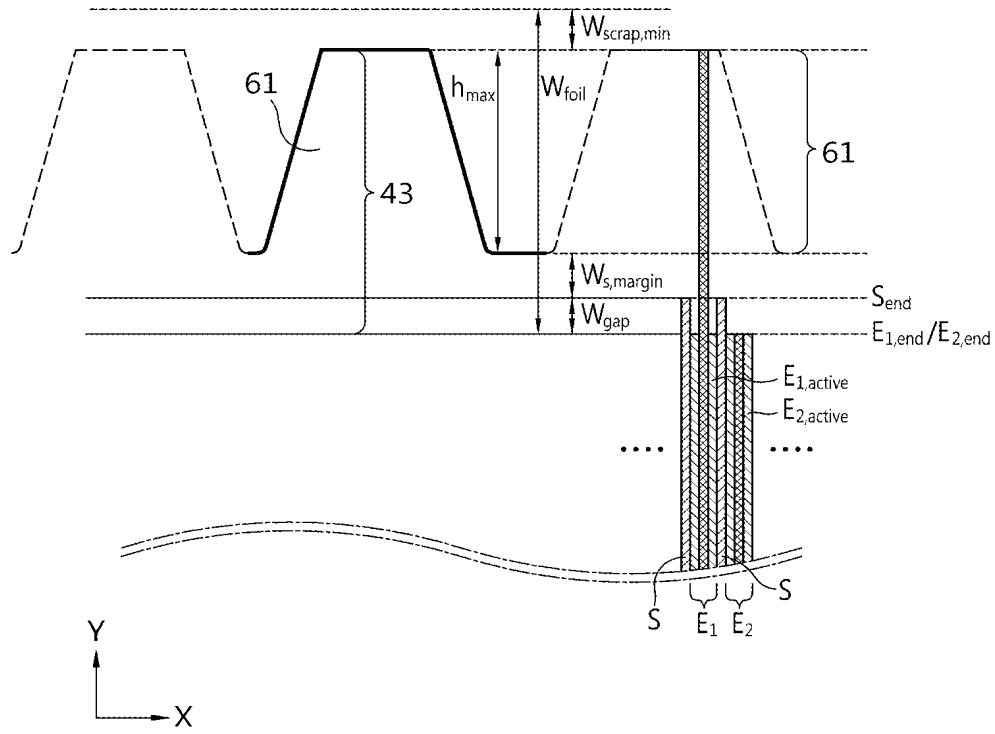
【도 14f】



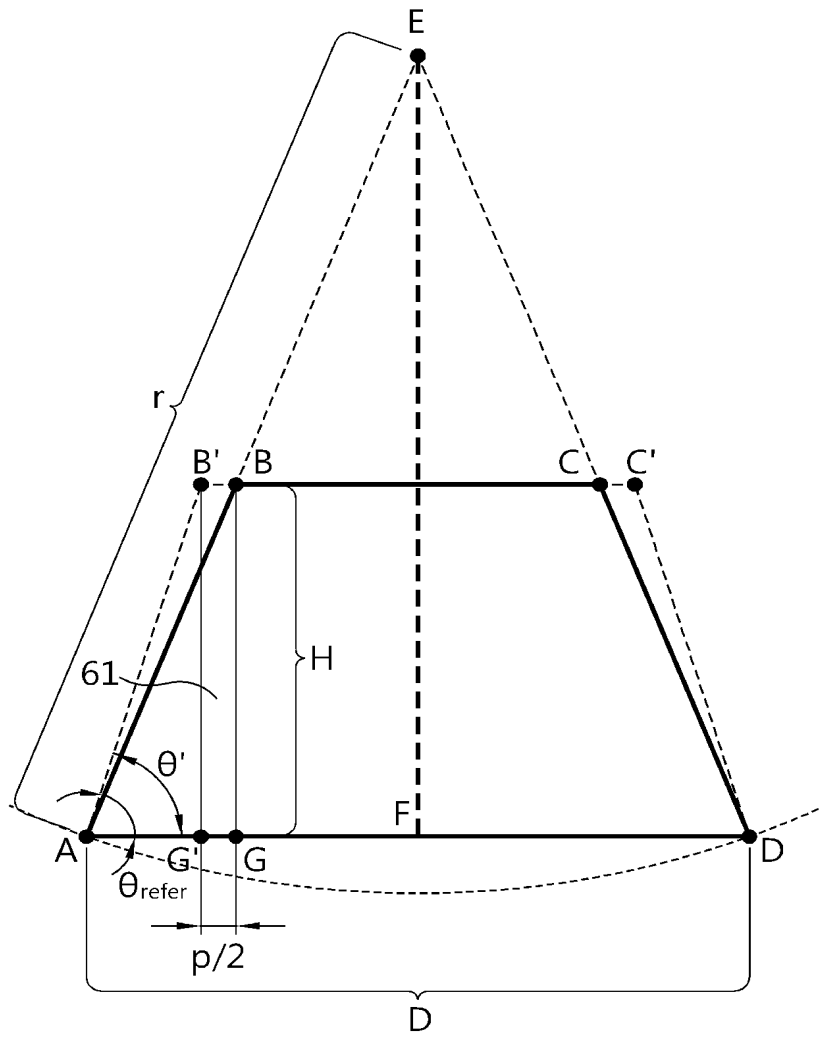
【도 14g】



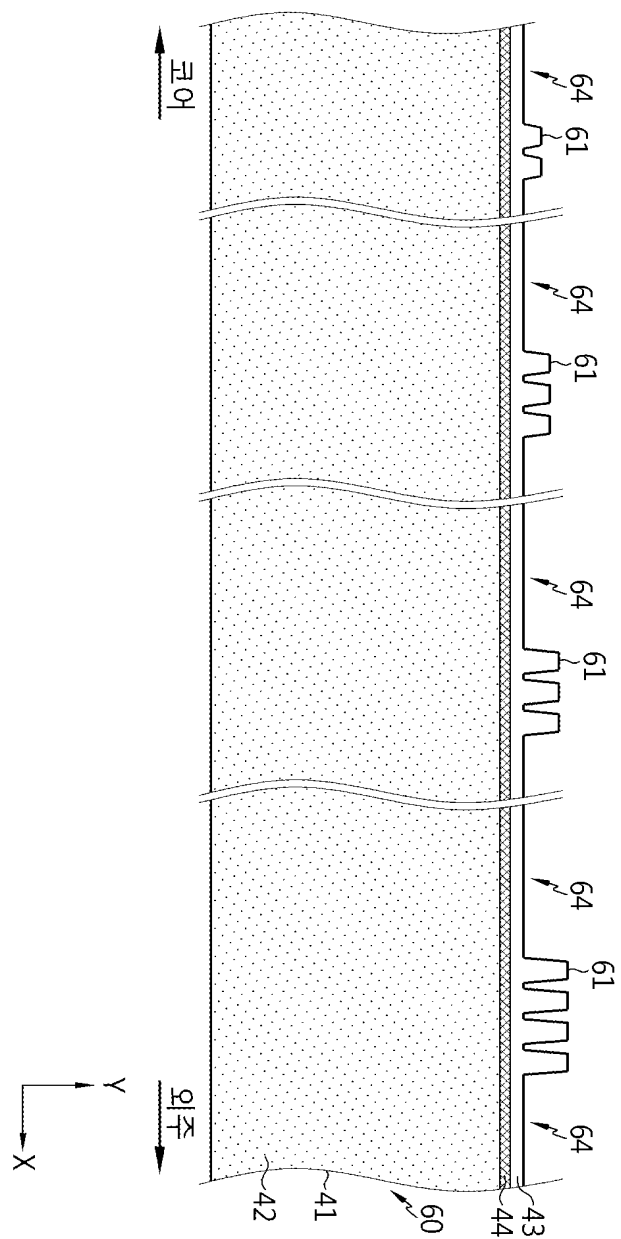
【도 14h】



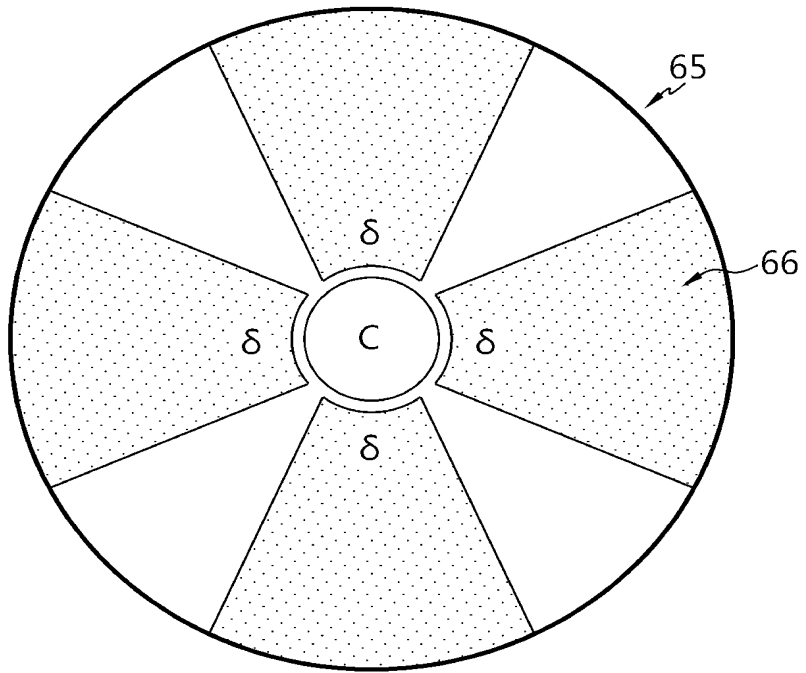
【도 14i】



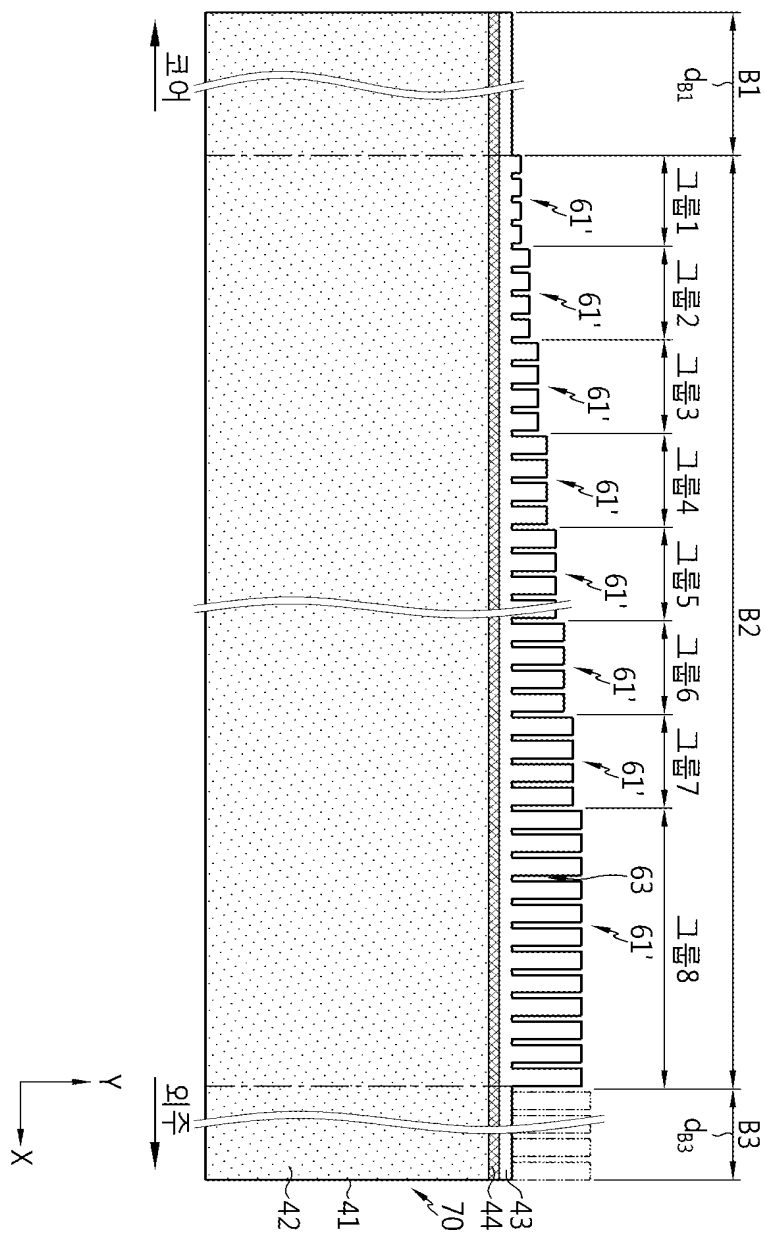
【도 14j】



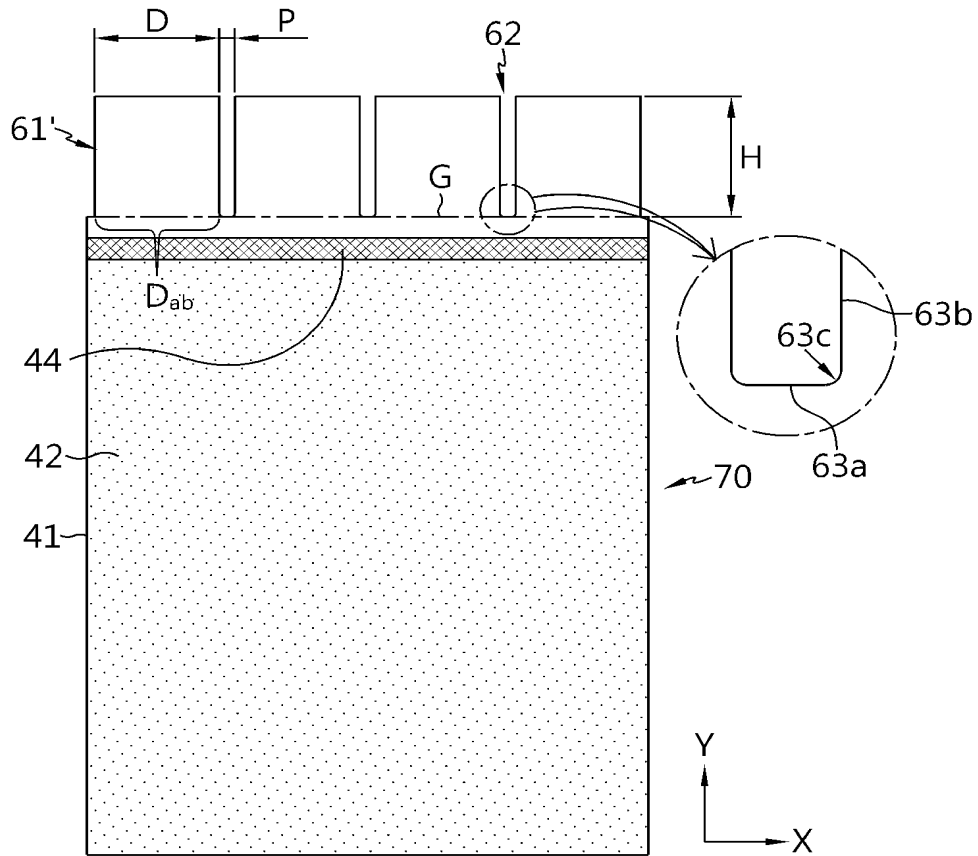
【도 14k】



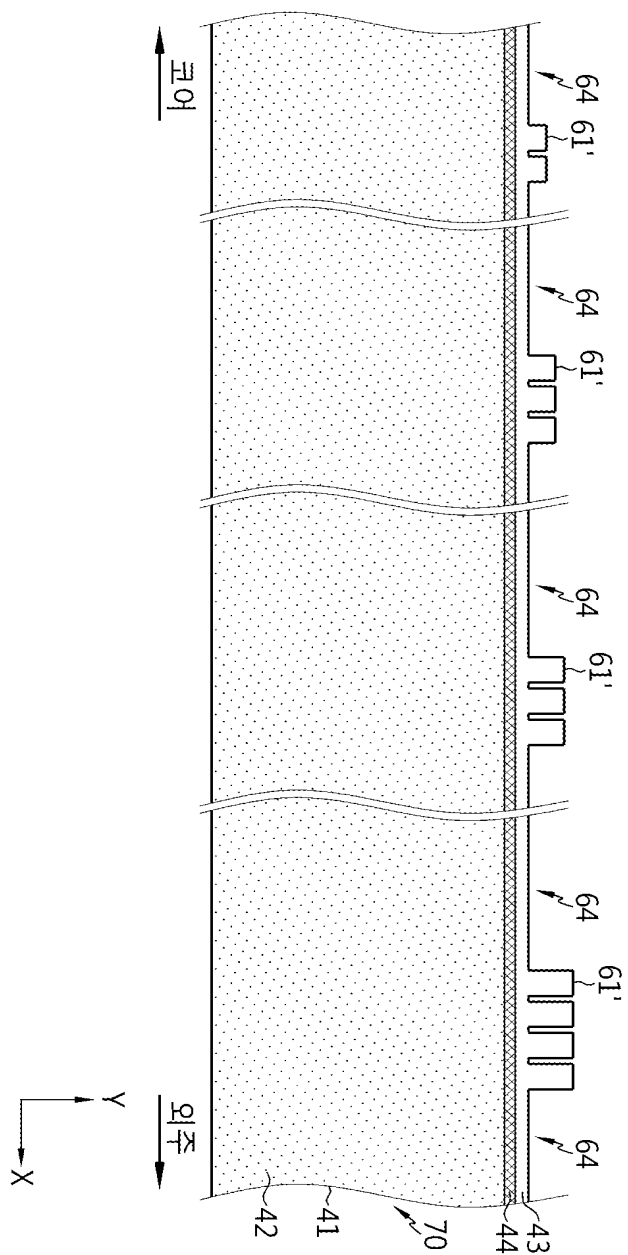
【도 15a】



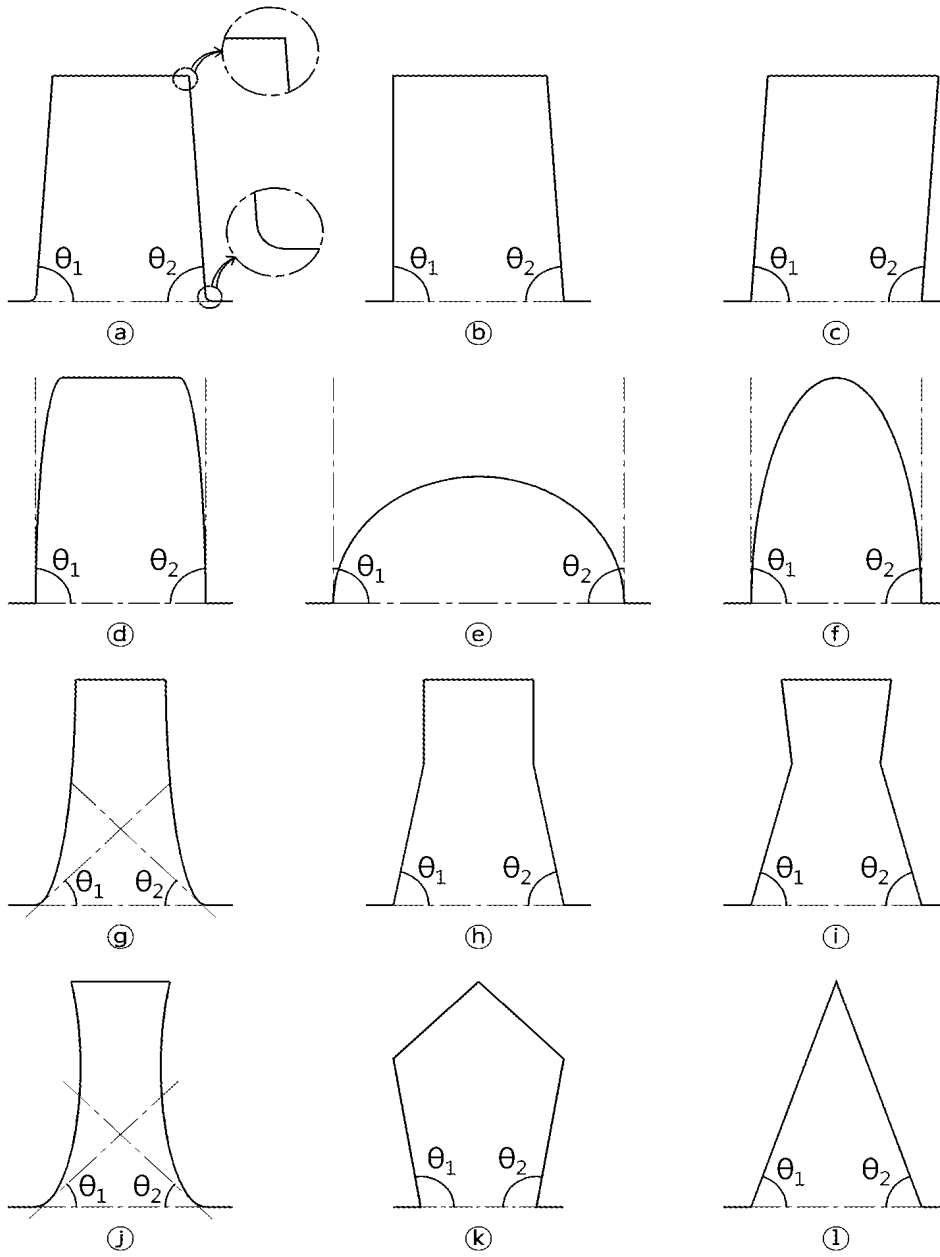
【도 15b】



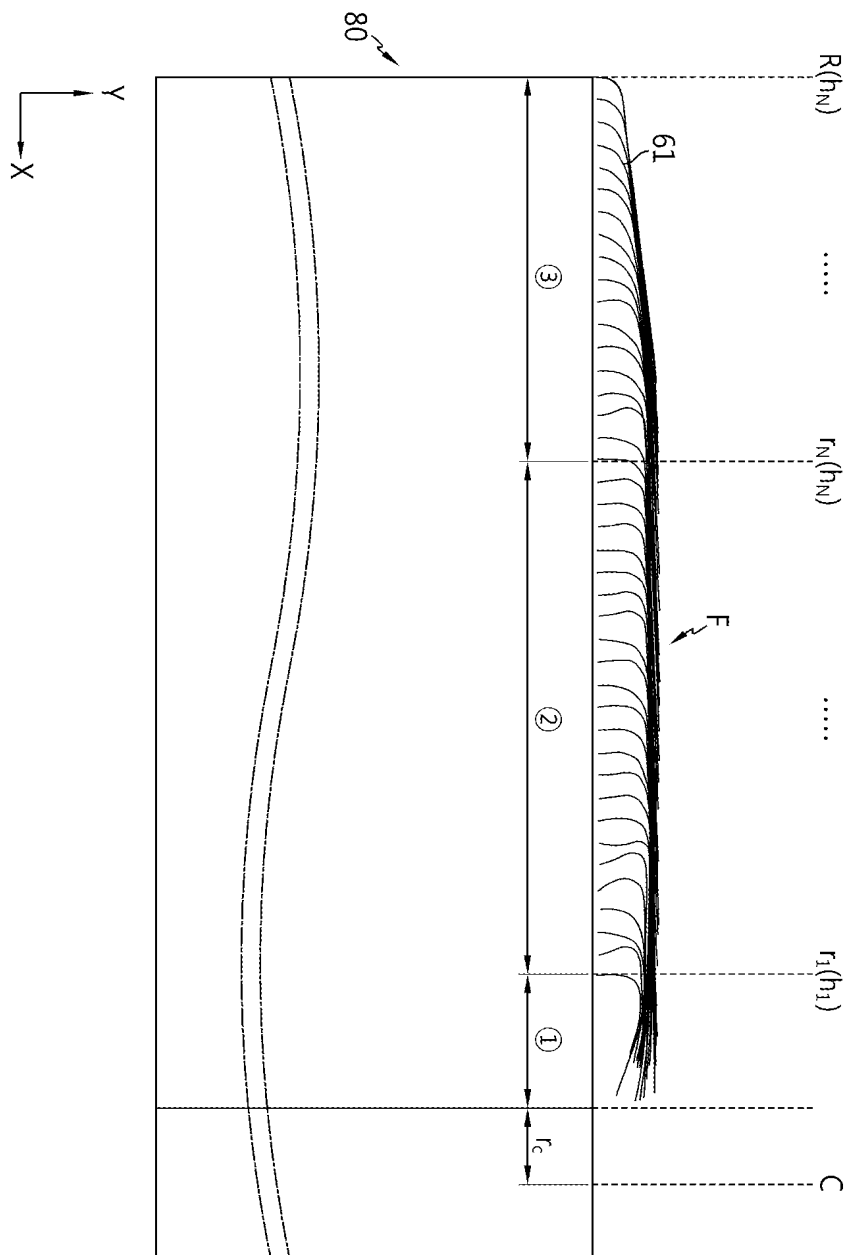
【도 15c】



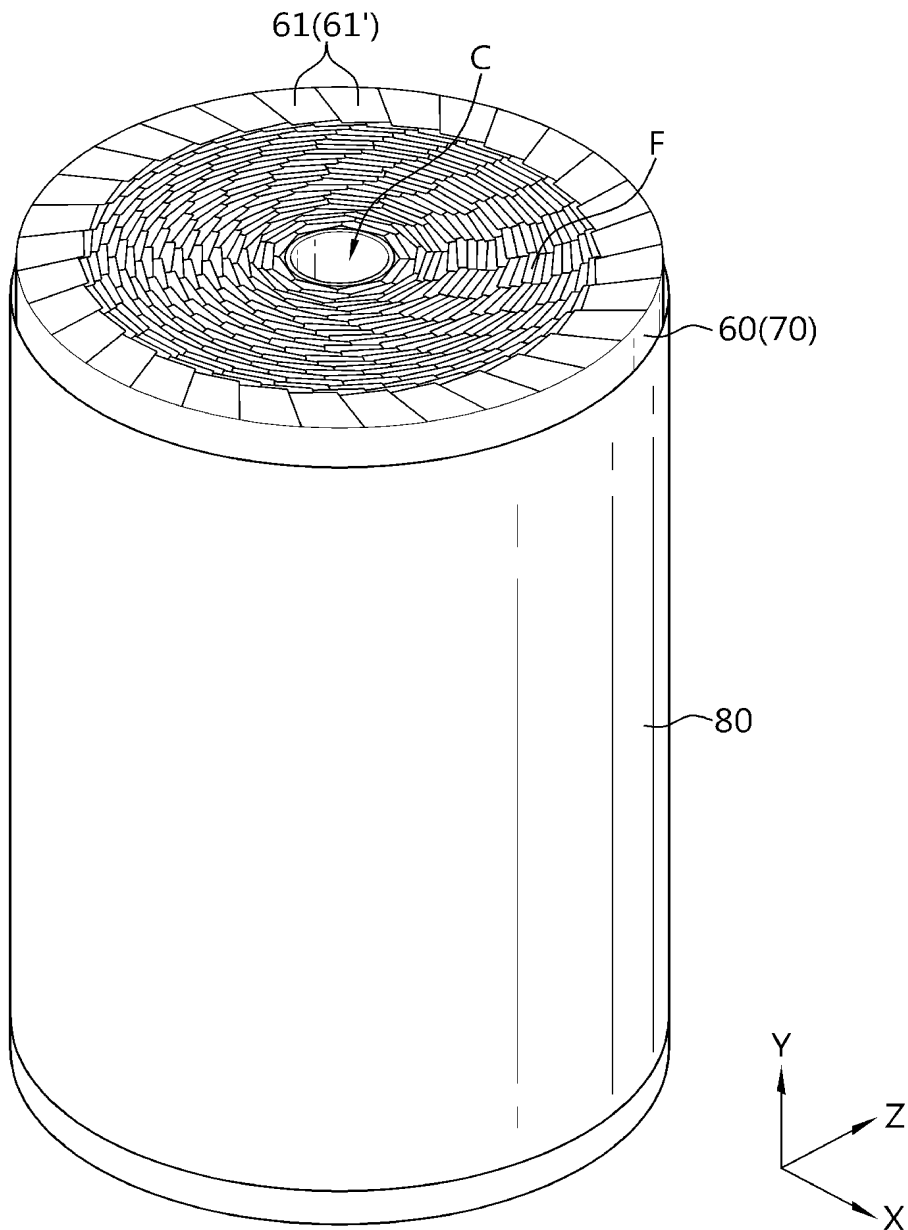
【도 16】



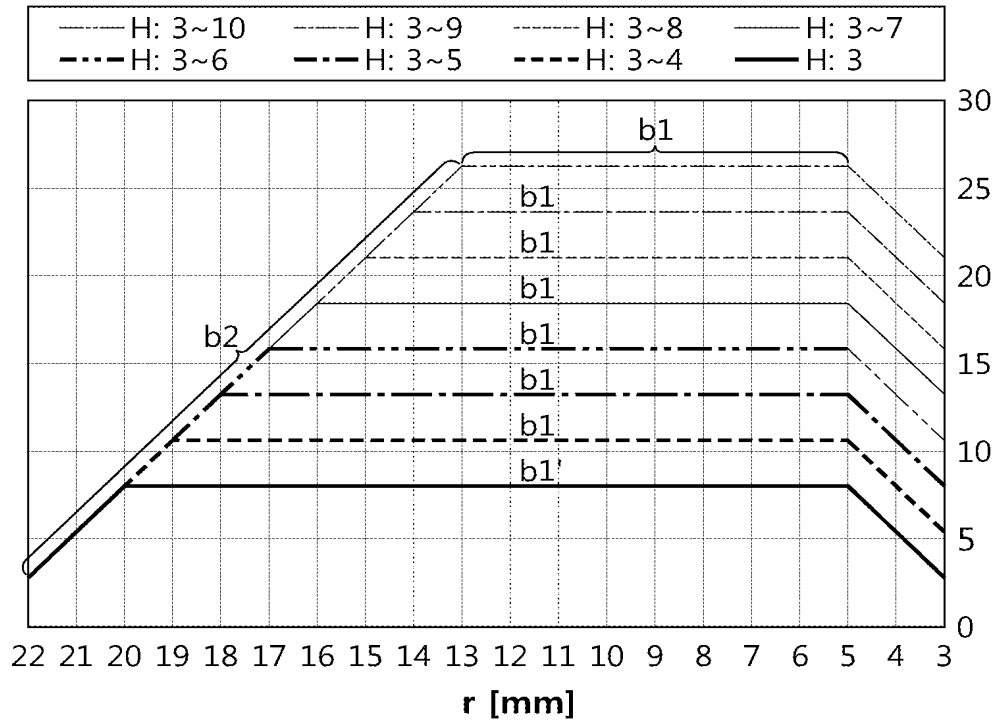
【図 17a】



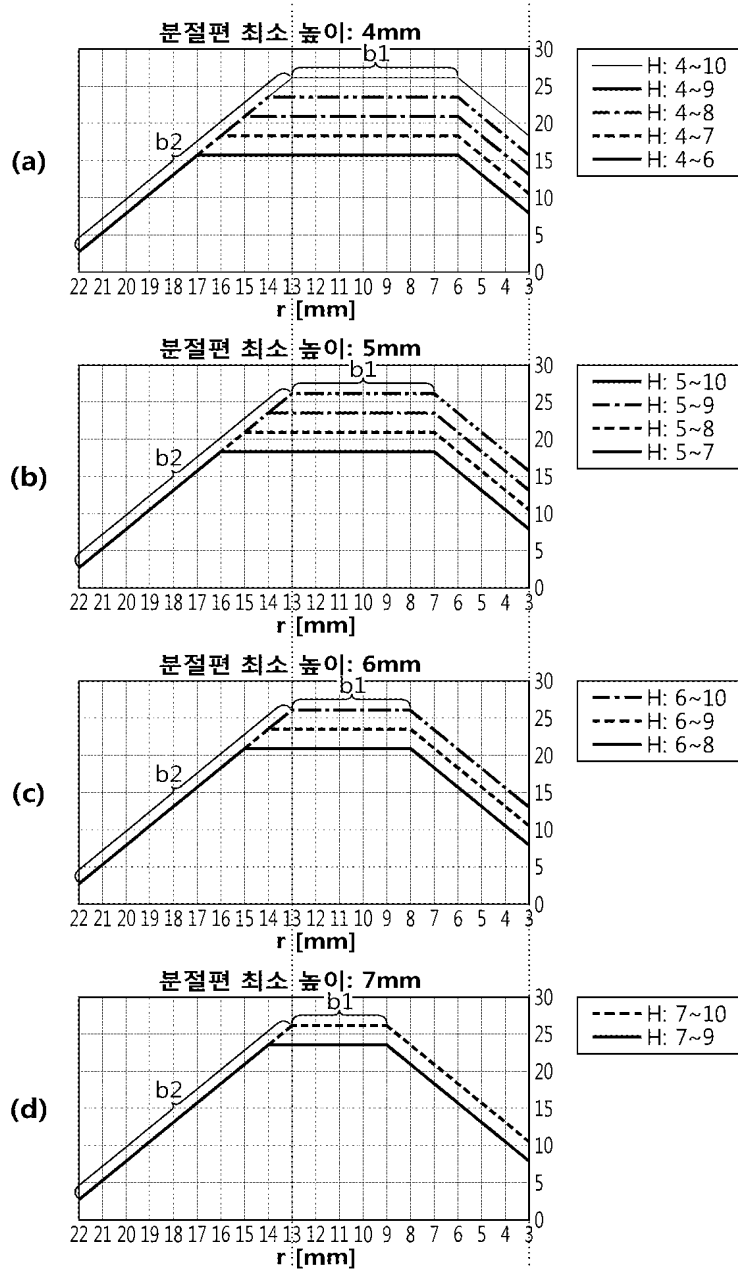
【도 17b】



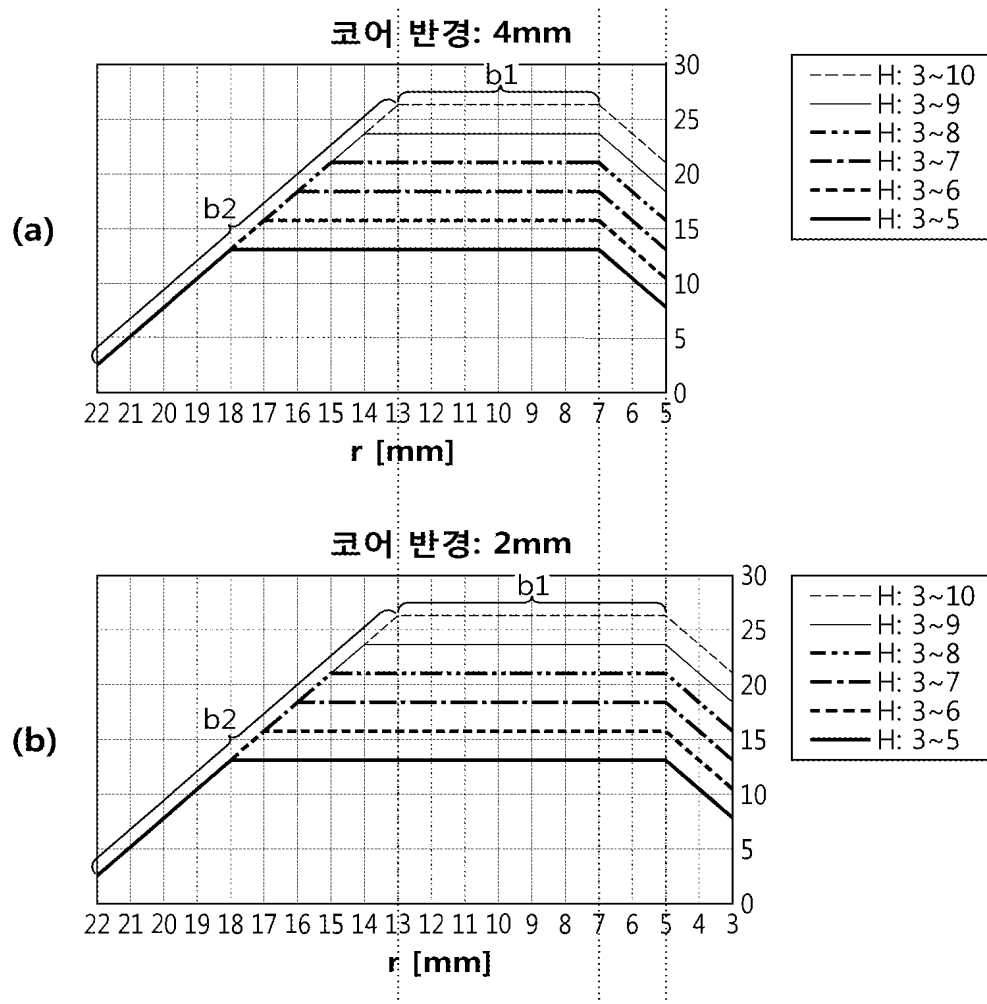
【도 17c】



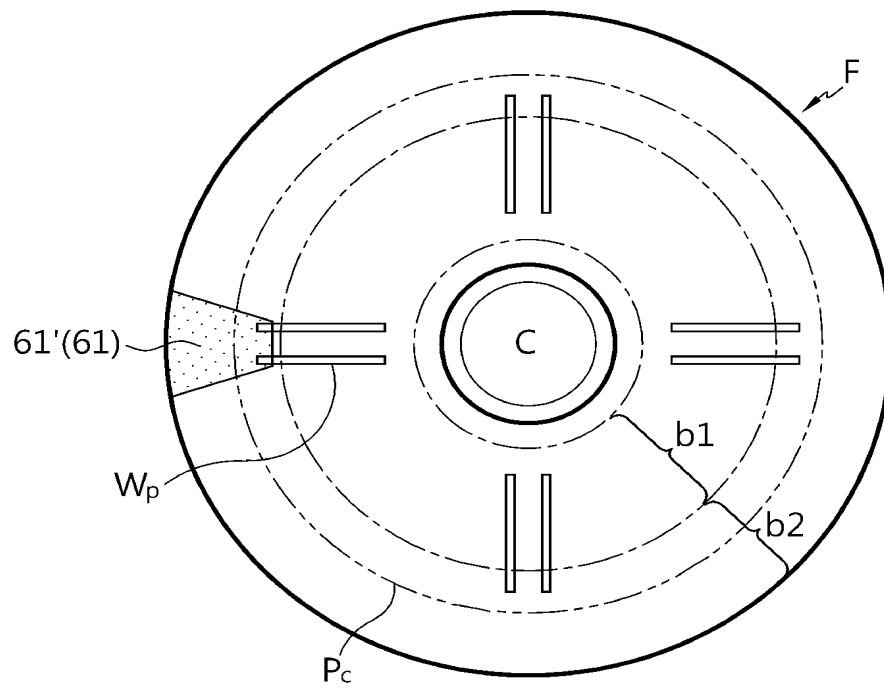
【도 17d】



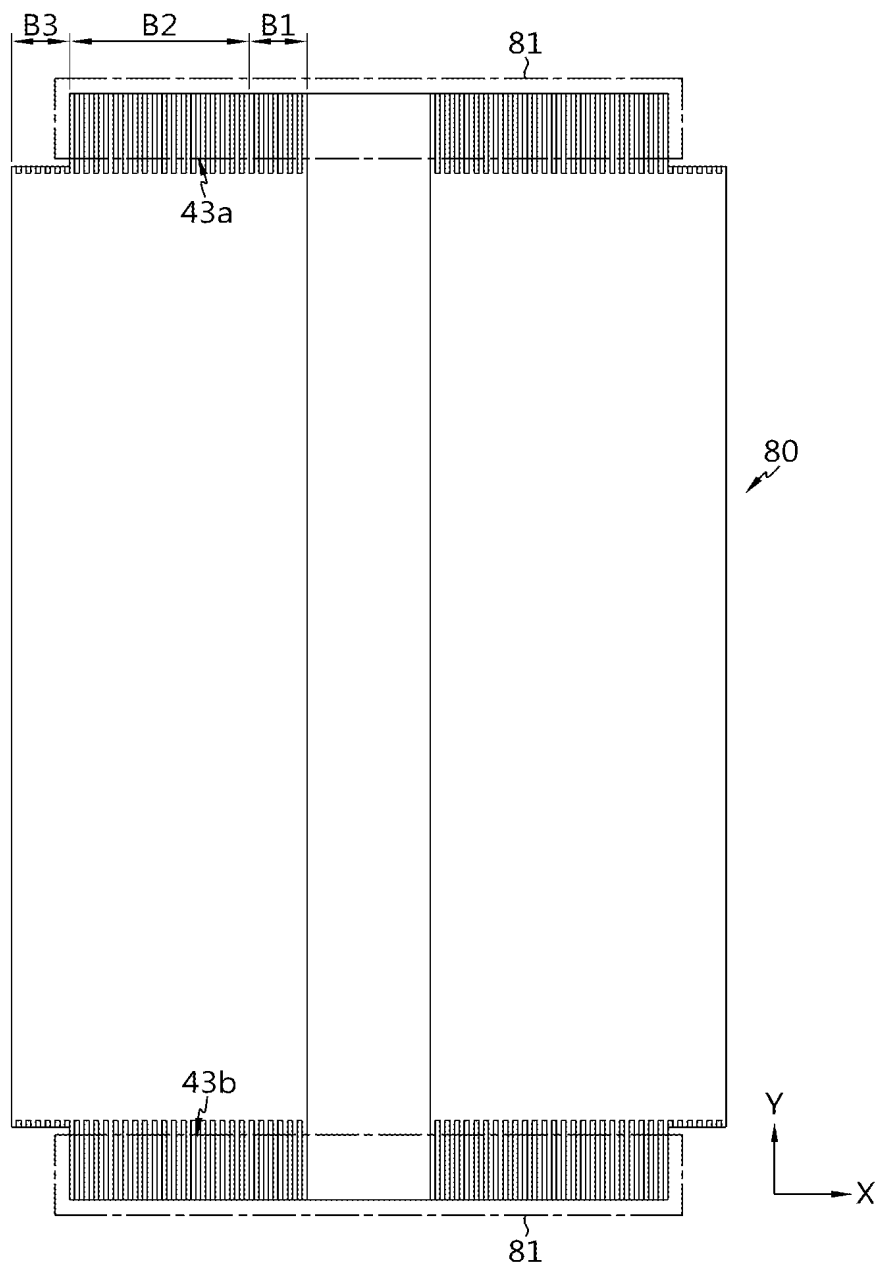
【도 17e】



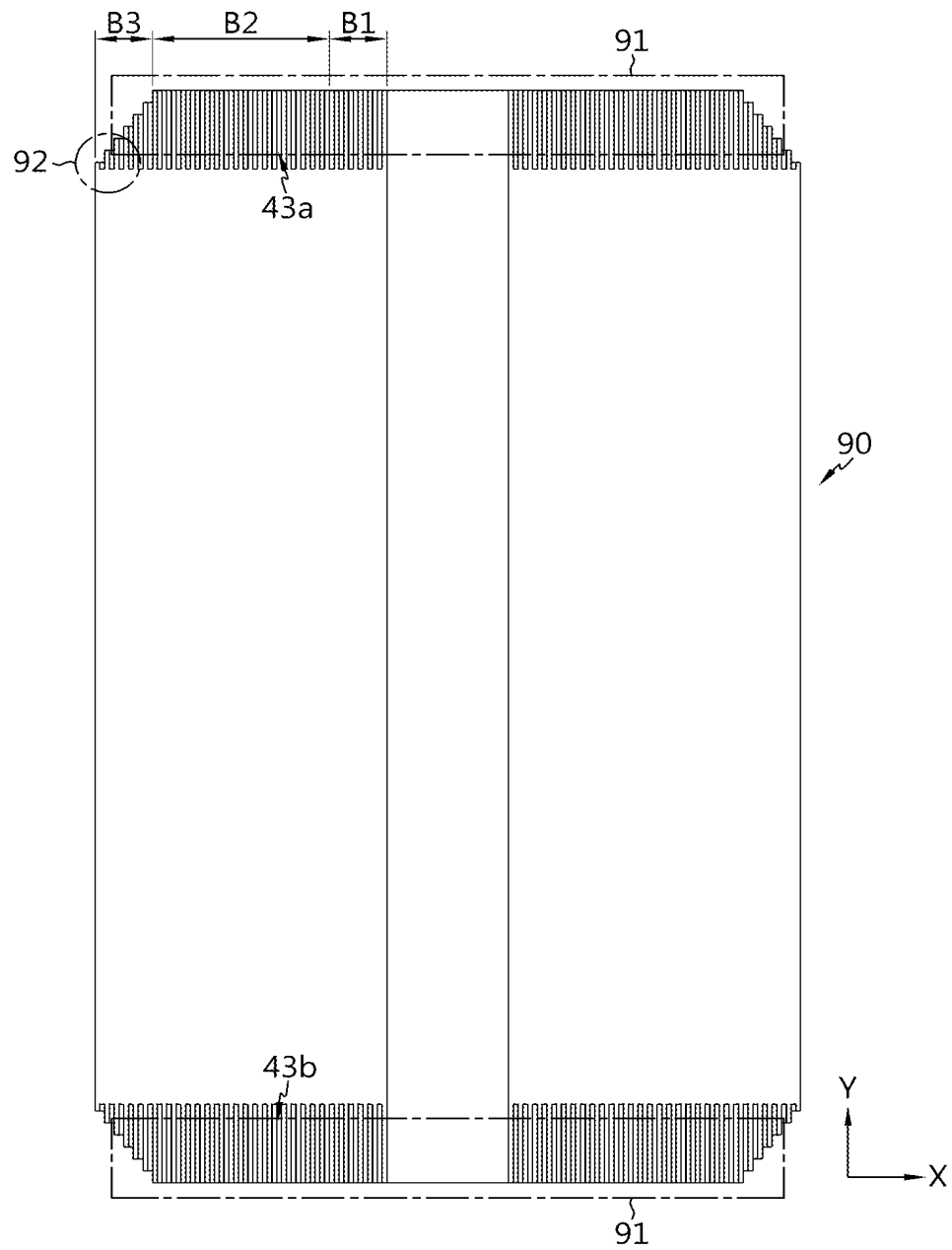
【도 17f】



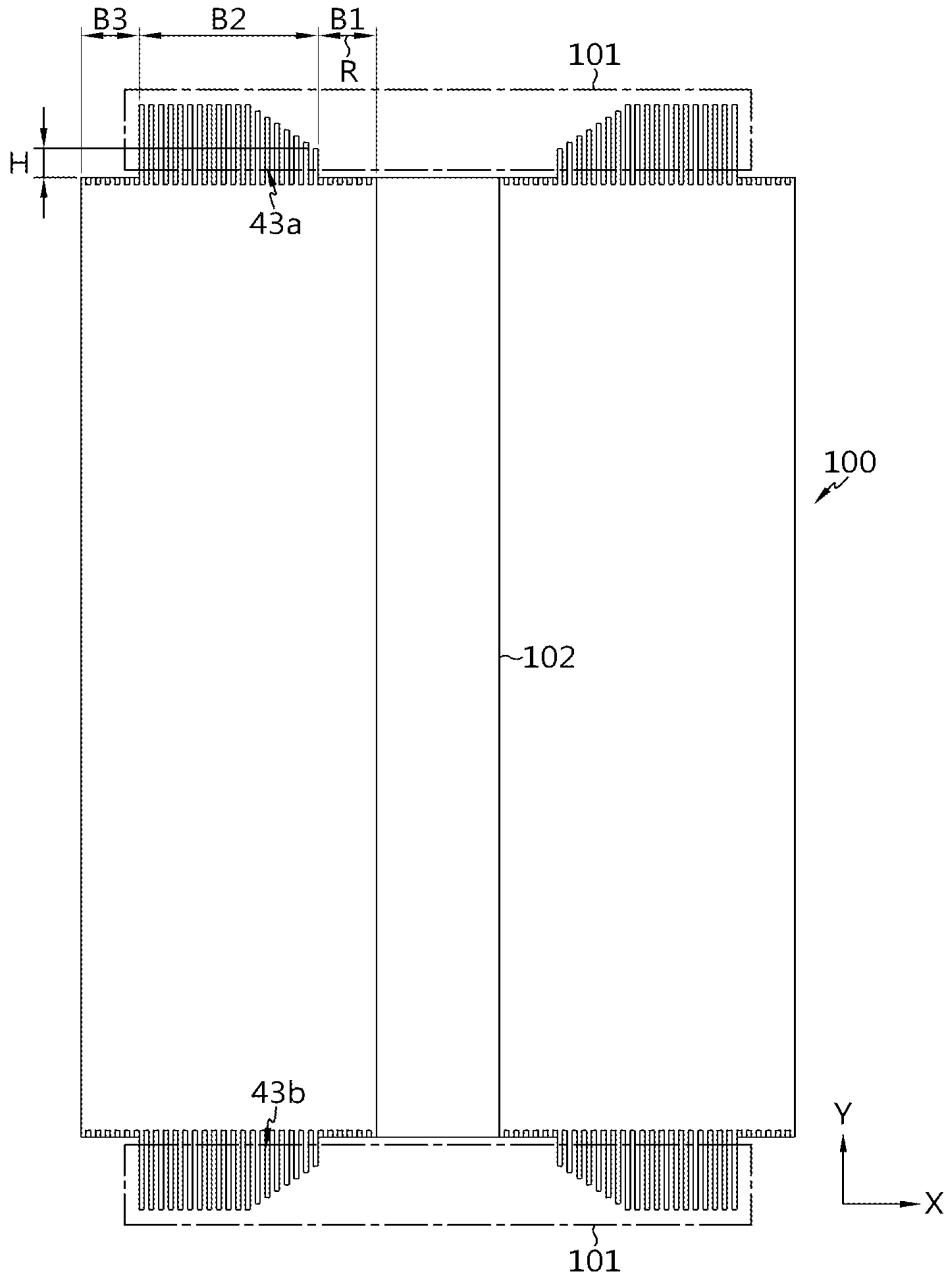
【도 18】



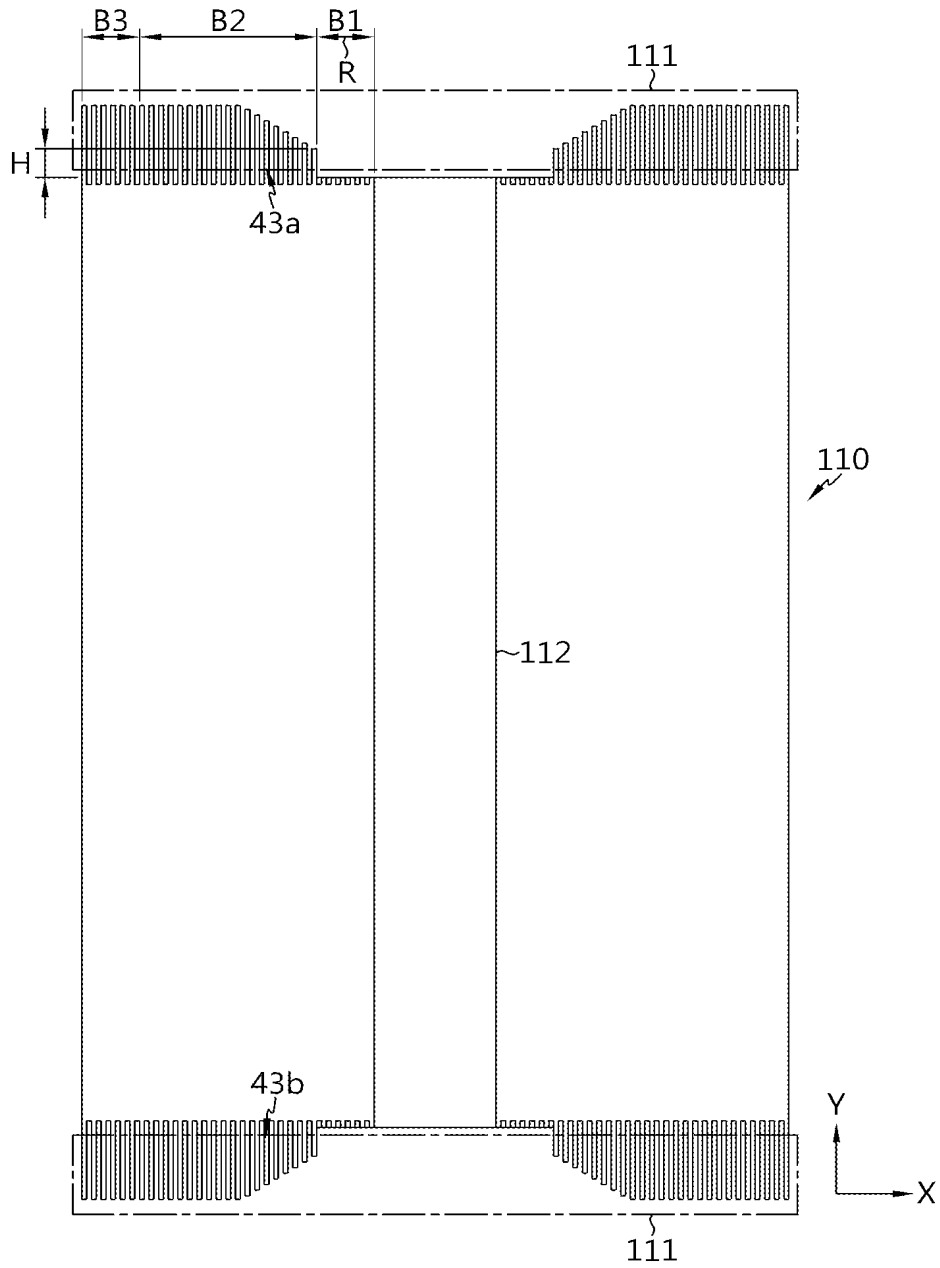
【도 19】



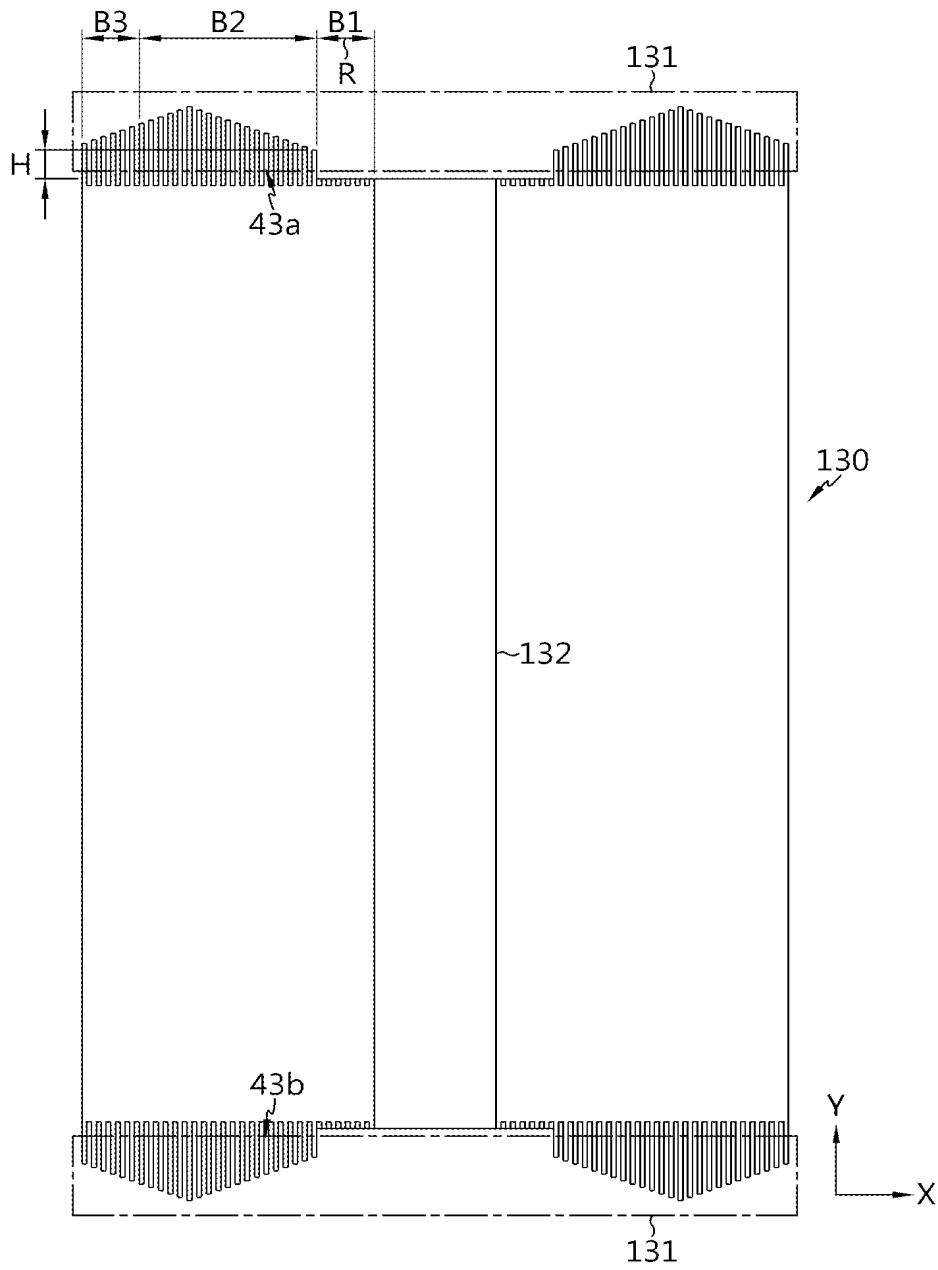
【도 20】



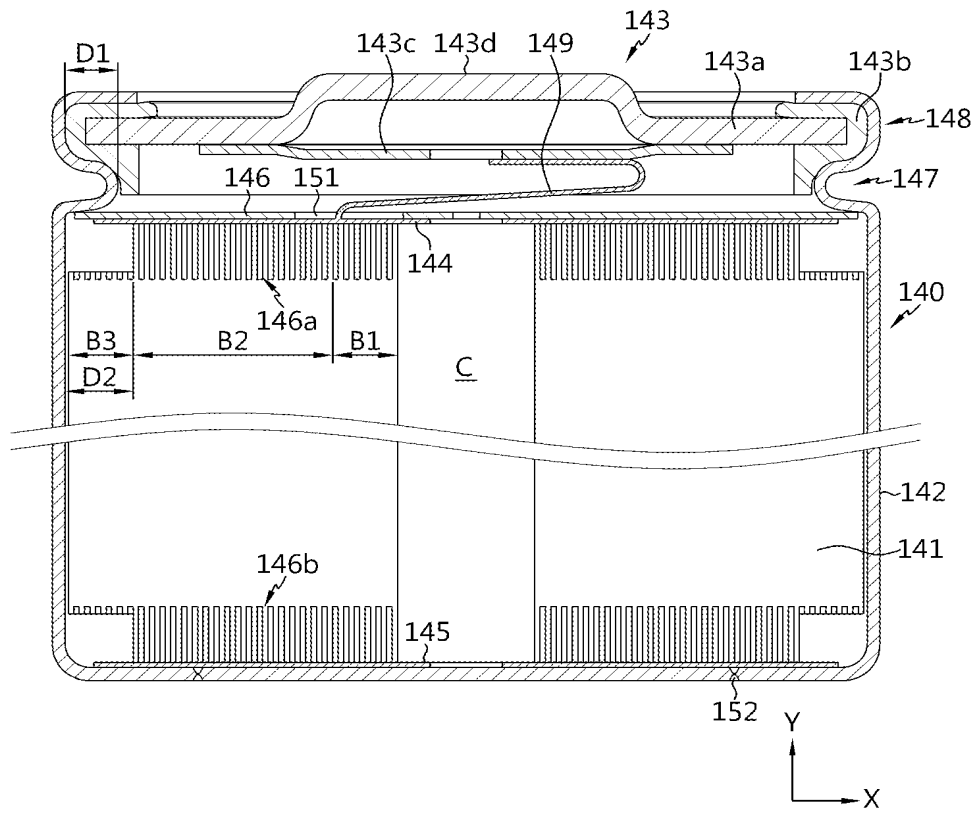
【도 21】



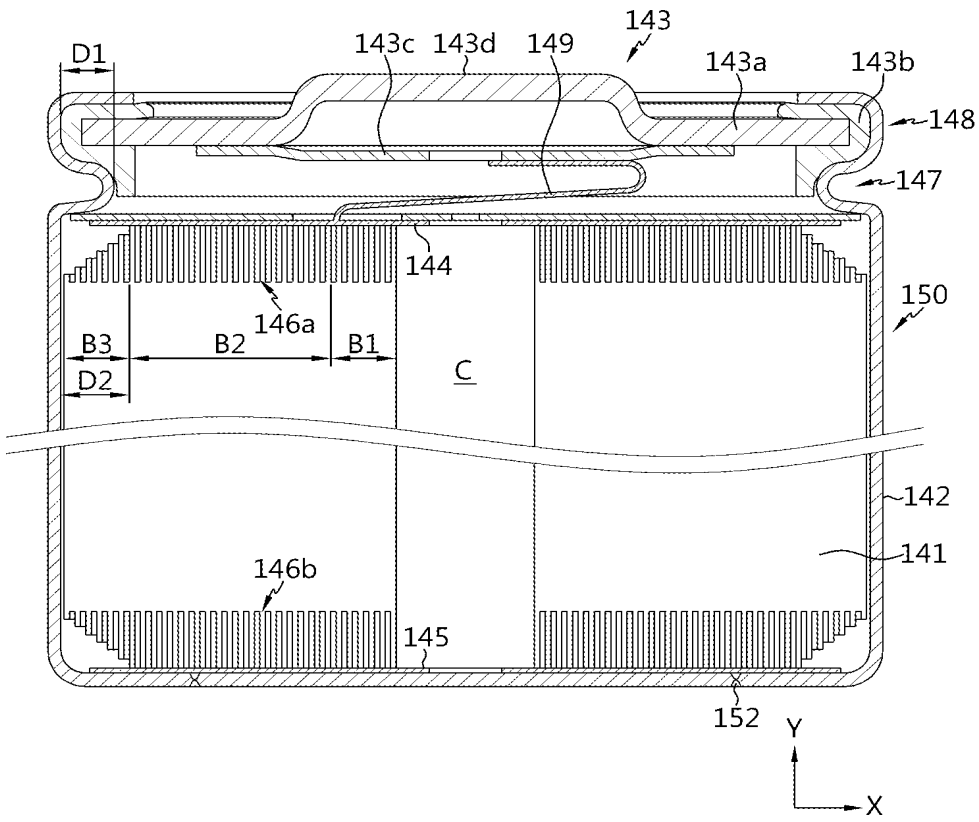
【도 23】



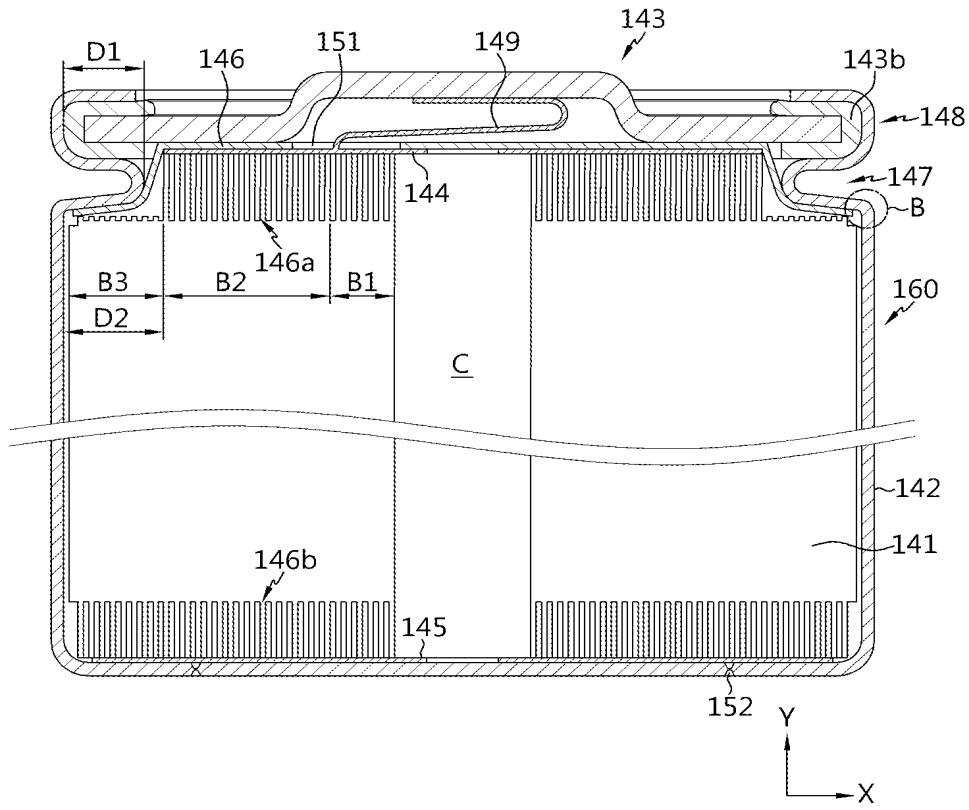
【도 24】



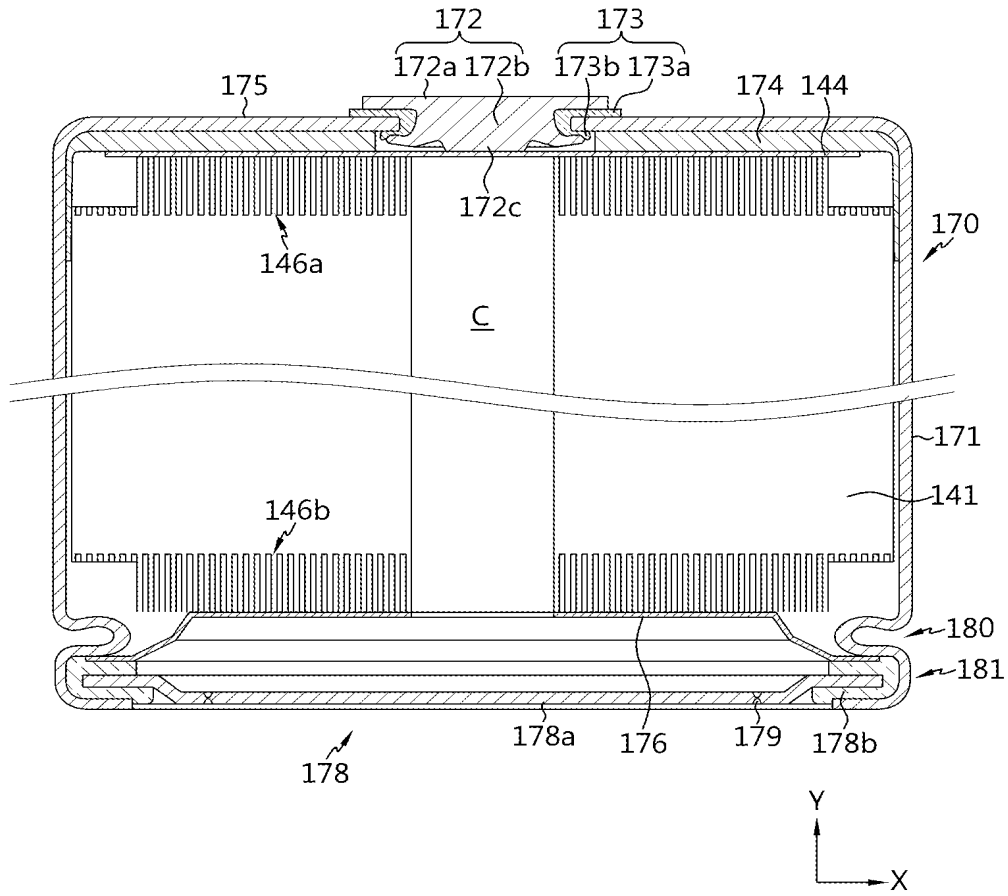
【도 25】



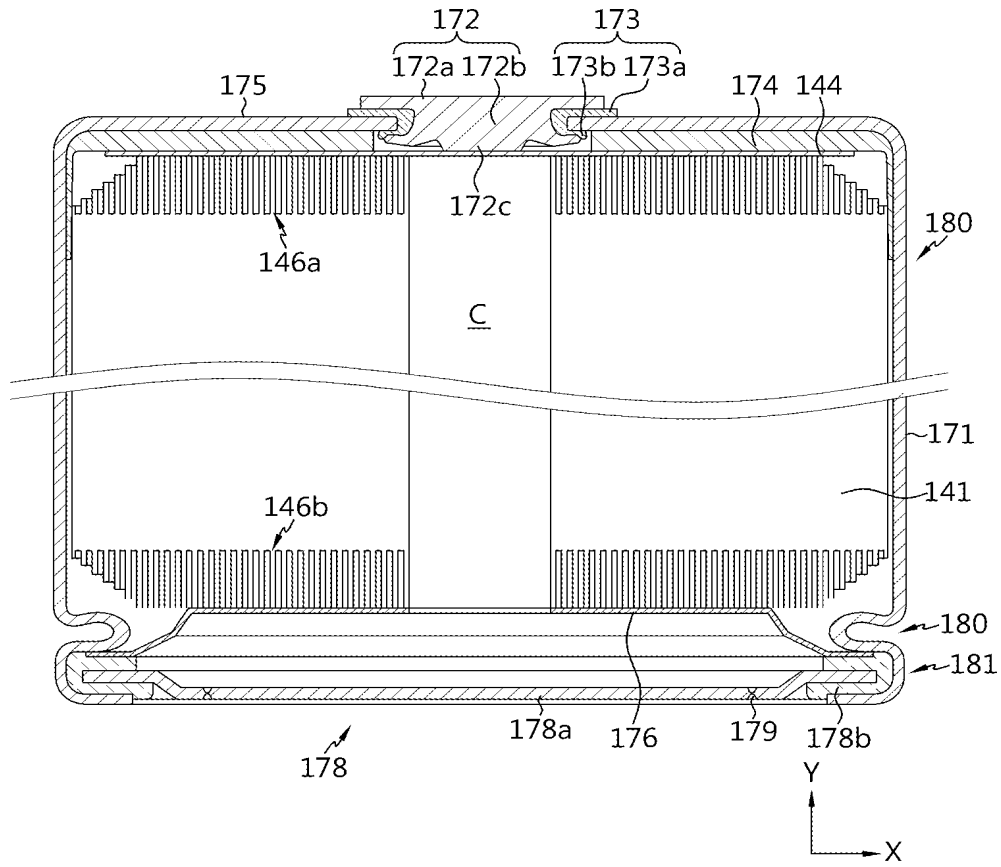
【도 26】



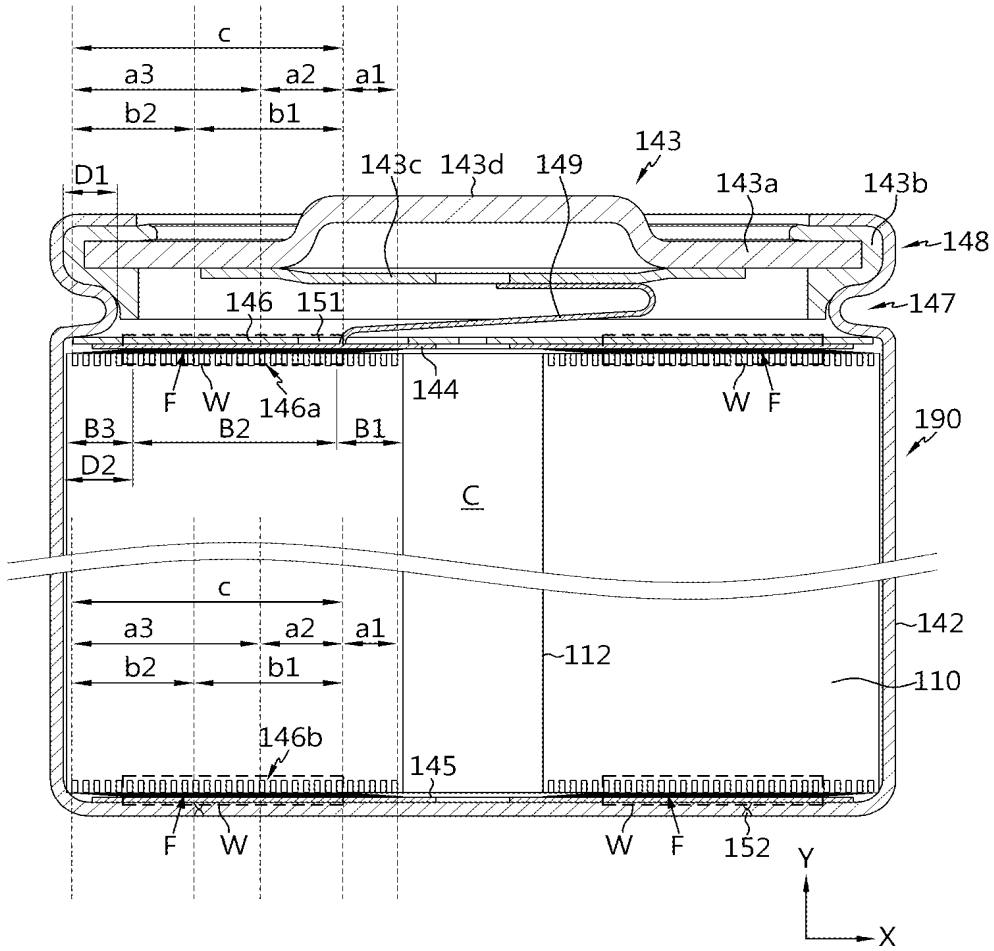
【도 27】



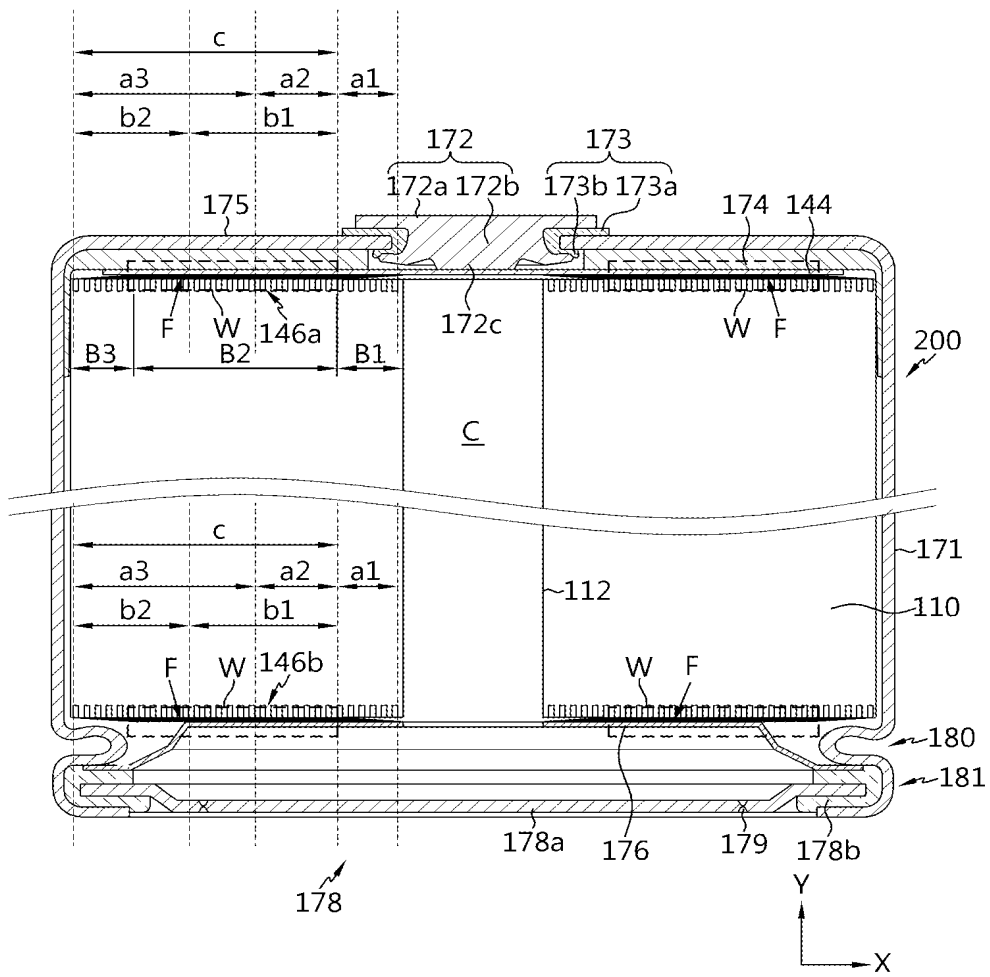
【도 28】



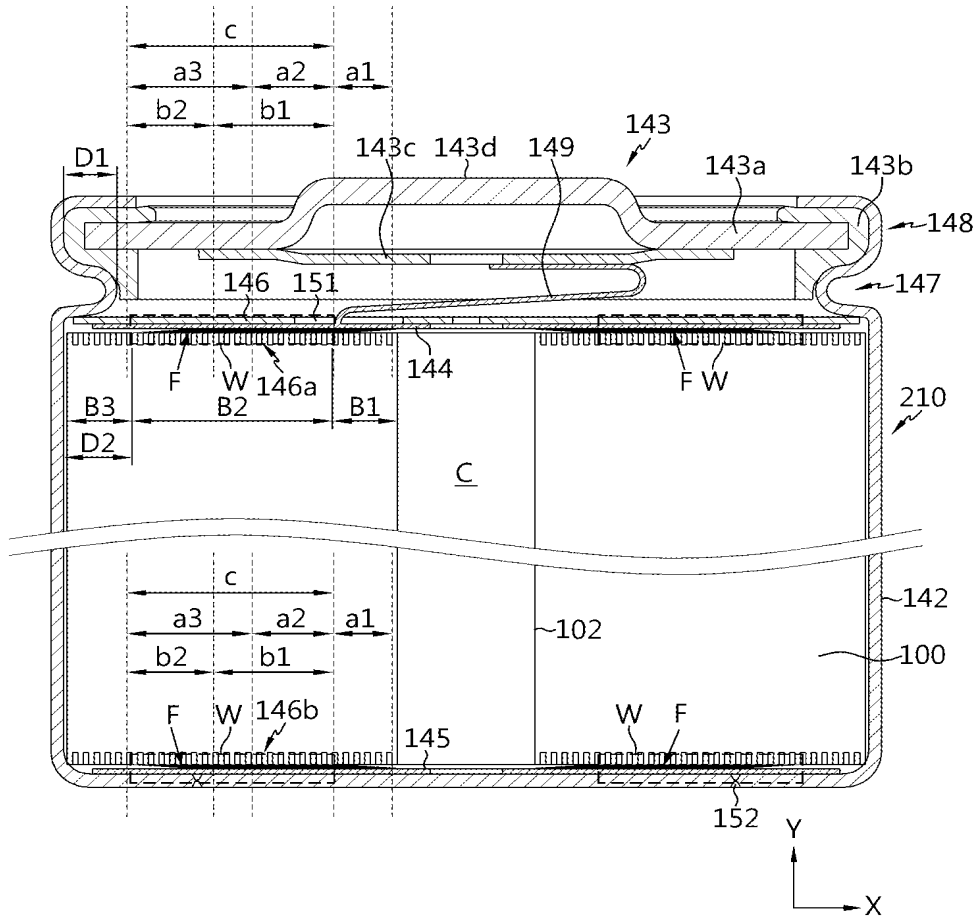
【도 29】



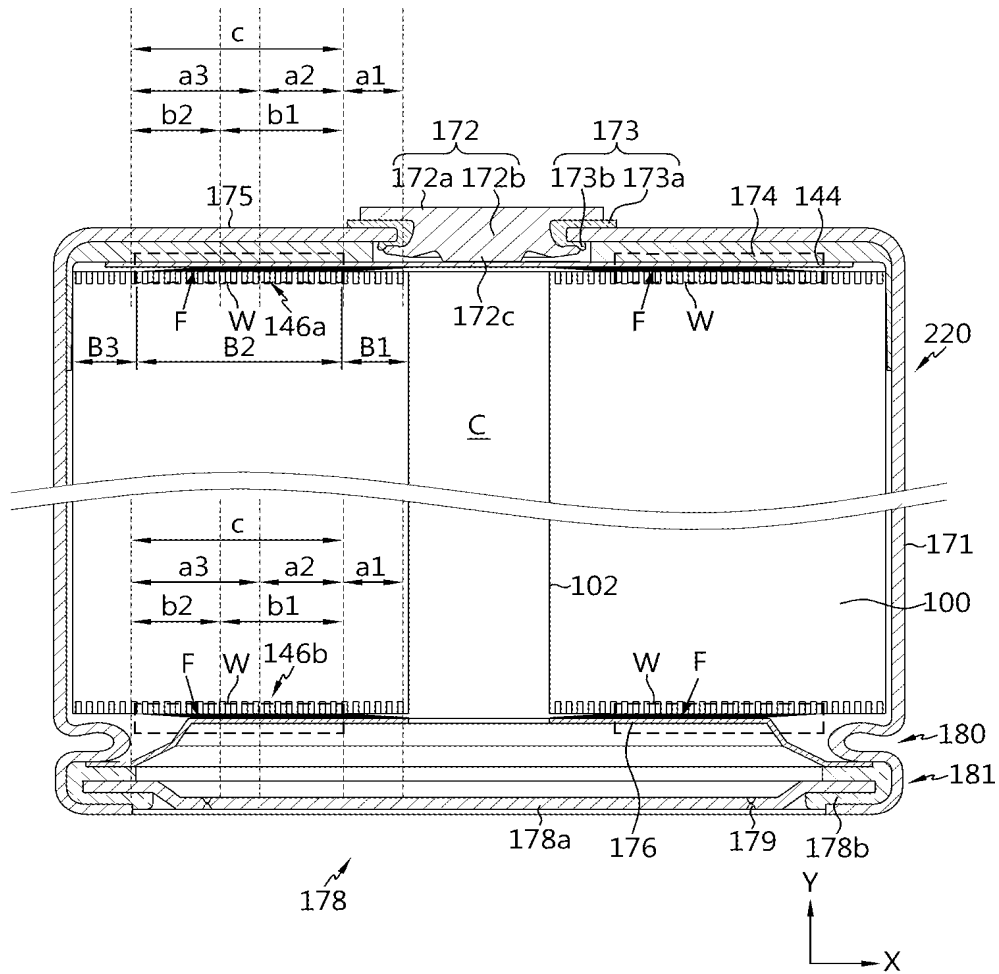
【도 30】



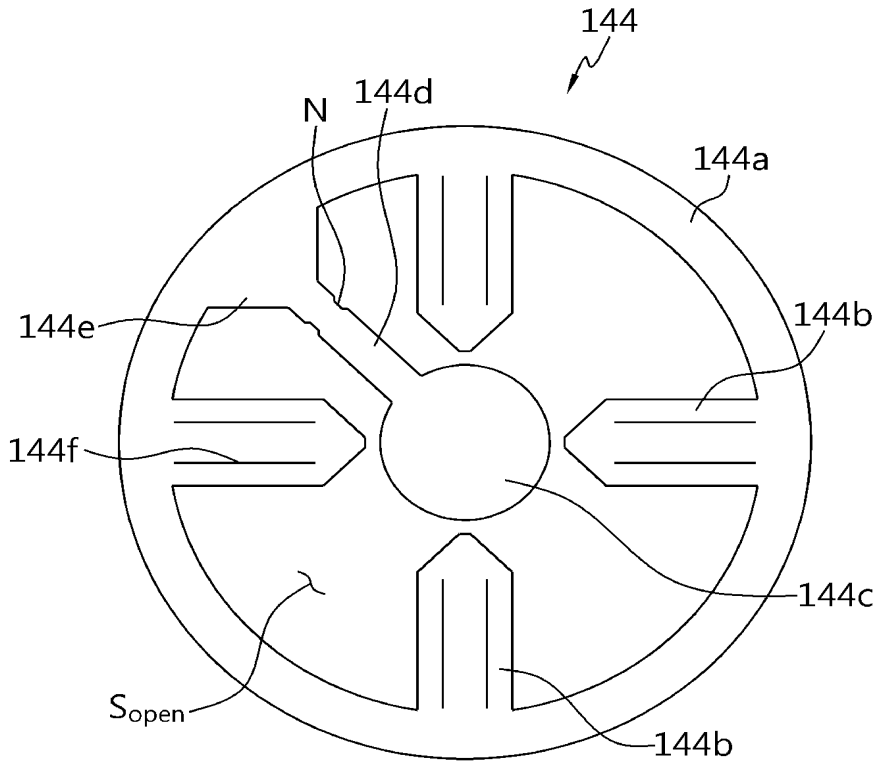
【도 31】



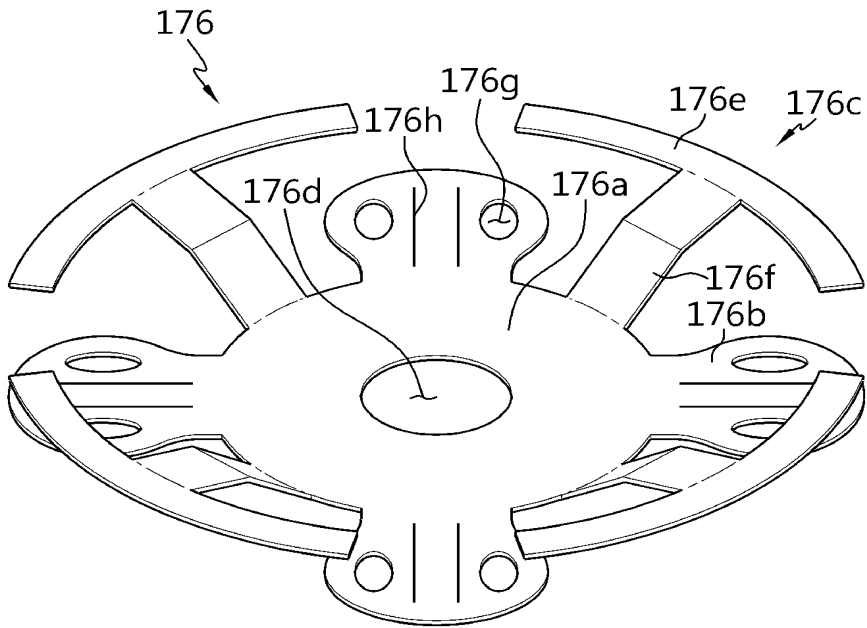
【도 32】



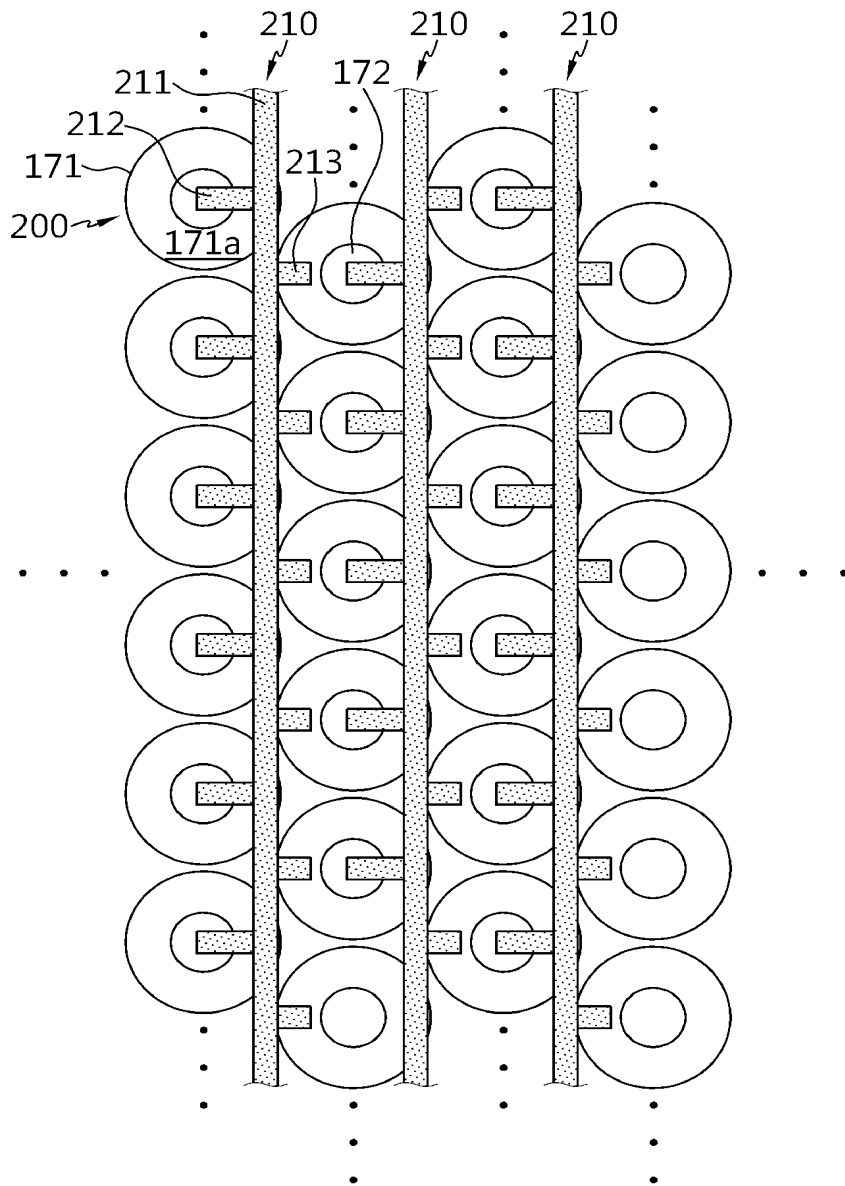
【도 33】



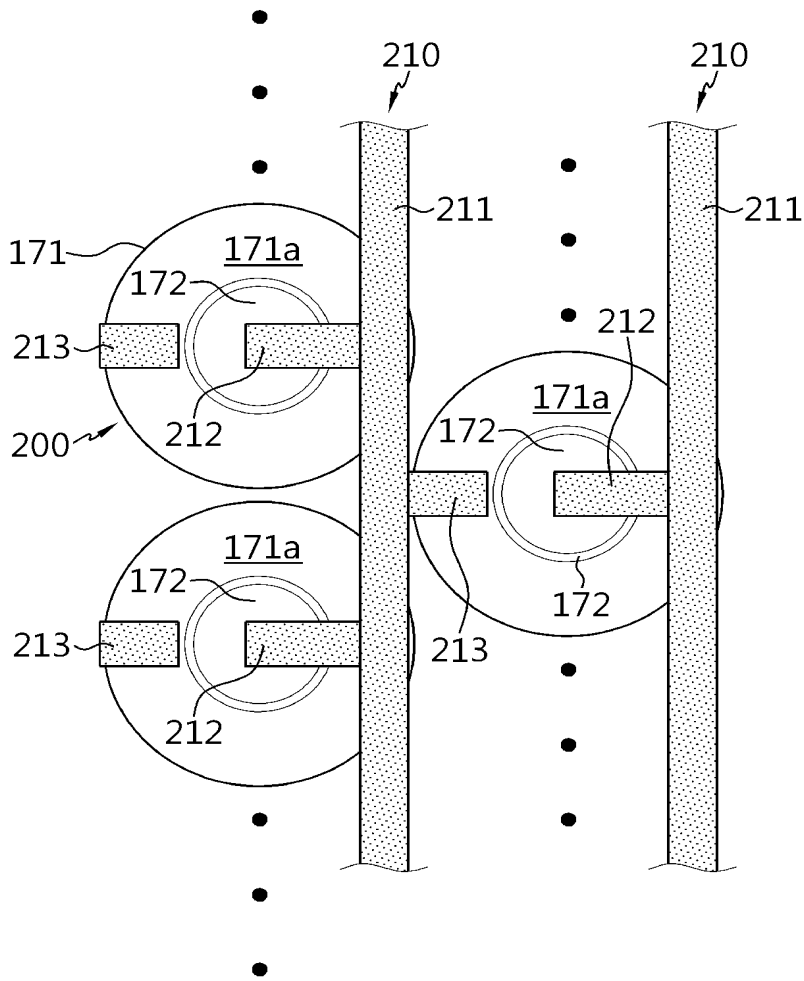
【도 34】



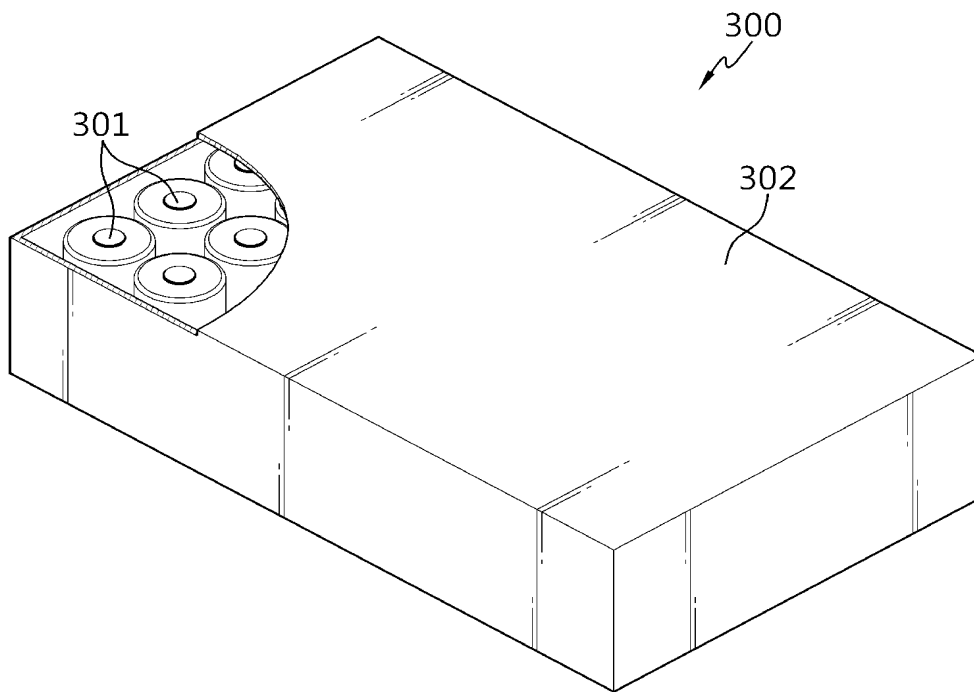
【도 35】



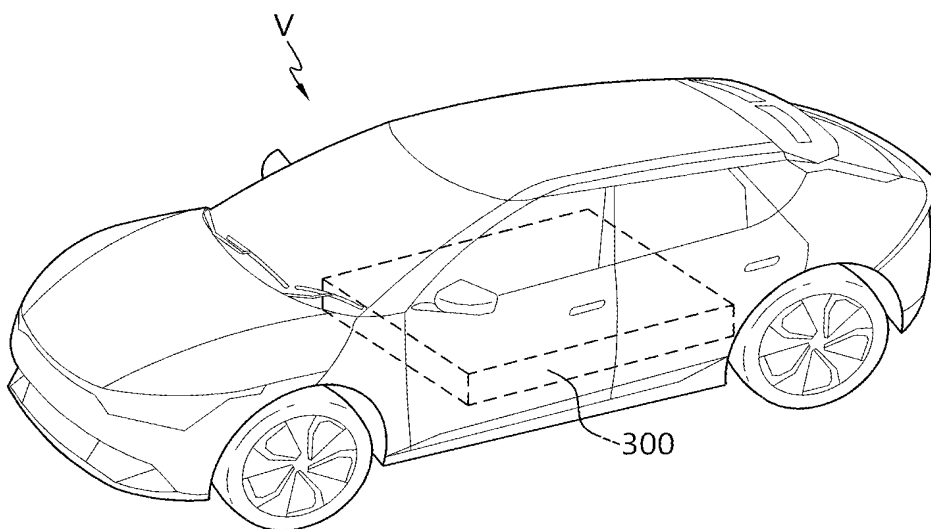
【도 36】



【도 37】



【도 38】



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION RELATING TO PRIORITY CLAIM

(PCT Rules 26bis.1 and 26bis.2 and
Administrative Instructions, Sections 402(c) and 409)

To:

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
3F., 36, Seochojungang-ro,
Seocho-Gu,
Seoul 06643
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 14 September 2023 (14.09.2023)	
Applicant's or agent's file reference PCT23-200	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date (day/month/year) 19 July 2023 (19.07.2023)
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.	

The applicant is hereby **notified** of the following in respect of the priority claim identified as item () in Box No. VI of the Request Form (PCT/RO/101).

1. ☐ **Correction of priority claim.** In accordance with the applicant's notice received on the following priority claim has been corrected to read as follows:
- ☐ even though the indication of the number of the earlier application is missing.
 - ☐ even though the following indication in the priority claim is not the same as the corresponding indication appearing in the priority document:
 - ☐ even though the international application has an international filing date which is later than the date on which the priority period expired, but is within two months from that date.
2. ☒ **Addition of priority claim.** In accordance with the applicant's notice received on 11 September 2023 (11.09.2023) the following priority claim has been added:
- KR 19 July 2023 (19.07.2023) 10-2023-0094183
- ☐ even though the indication of the number of the earlier application is missing.
 - ☐ even though the following indication in the priority claim is not the same as the corresponding indication appearing in the priority document:
 - ☐ even though the international application has an international filing date which is later than the date on which the priority period expired, but is within two months from that date.
3. ☐ The priority claim is **considered void** (Rule 26bis.2(b)) because:
- ☐ **at the expiration of the prescribed time limit under Rule 26bis.1(a)**, the International Bureau had **not received a notice** from the applicant correcting the priority claim so as to comply with the requirements of Rule 4.10, as notified in the invitation (Form PCT/RO/110 or PCT/IB/316).
 - ☐ the applicant's **notice was received after the expiration of the prescribed time limit under Rule 26bis.1(a)**; and consequently, the priority claim could not be corrected so as to comply with the requirements of Rule 4.10.
 - ☐ the applicant's notice failed to correct the priority claim so as to comply with the requirements of Rule 4.10.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Chang Yong Su

e-mail pct.team1@wipo.int

Telephone No. +41 22 338 74 01

The applicant may, before the technical preparations for international publication have been completed, submit information concerning the priority claim, which the International Bureau will publish together with the international application (Rule 26bis.2(d)).

4. ☐ As a **result of the correction and/or addition** of priority claim(s) under items 1 and/or 2, or of the priority claim(s) under item 3 **being considered void**, the **(earliest) priority date** is:
5. ☐ The priority claim cannot be corrected/added since the applicant's notice was received on that is, after the expiration of the prescribed time limit under Rule 26bis.1(a). However, where the applicant's notice concerns a correction, in accordance with Rule 26bis.2(c)(i) to (iii), the priority claim(s) indicated in Box VI of the request **will not be considered void**.
- The applicant may, prior to the expiration of 30 months from the priority date and subject to the payment of a fee, request the International Bureau to publish information concerning the matter. See Rule 26bis.2(e) and the *PCT Applicant's Guide*, Annex B2(1B).
6. ☐ In the case where **multiple priorities** have been claimed, the above item(s) relate(s) to the following priority claim(s):

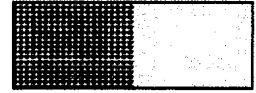
A copy of this Notification has been sent to the receiving Office and

- ☒ to the International Searching Authority (*where the international search report and the written opinion of the International Searching Authority have not yet been issued*).
- ☐ to the Authority(ies) specified for supplementary search (*where a request for supplementary search has been submitted and the supplementary international search report has not yet been issued*).
- ☐ to the International Preliminary Examining Authority (*where a demand for international preliminary examination has been made and the IPRP (Chapter II) has not yet been issued*).
- ☐ to the designated Offices (*in accordance with Rule 93bis*).

DOCUMENT MADE AVAILABLE UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

International application number:	PCT/KR2023/010452
International filing date:	19 July 2023 (19.07.2023)
Document type:	Certified copy of priority document
Document details:	Country/Office: KR
	Number: 10-2022-0089226
	Filing date: 19 July 2022 (19.07.2022)
Date of receipt at the International Bureau:	28 July 2023 (28.07.2023)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a),(b) or (b-bis)



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출 원 번 호 : 10-2022-0089226
Application Number

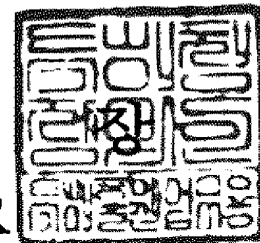
출 원 년 월 일 : 2022년 07월 19일
Filing Date JUL 19, 2022

출 원 인 : 주식회사 엘지에너지솔루션
Applicant(s) LG Energy Solution, LTD.

2023 년 07 월 27 일

특 허 청

COMMISSIONER



접수	2022.07.19.
----	-------------

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 엘지에너지솔루션
【특허고객번호】	1-2020-090212-5
【대리인】	
【명칭】	특허법인필앤온지
【대리인번호】	9-2007-100001-1
【지정된 변리사】	조진수, 이광복
【포괄위임등록번호】	2021-017635-0
【발명의 국문명칭】	전극 조립체 및 이를 포함하는 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차
【발명의 영문명칭】	Electrode Assembly, and cylindrical battery, battery pack and vehicle including the same
【발명자】	
【성명】	권용환
【성명의 영문표기】	KWON, Yong-Hwan
【주민등록번호】	000000-0XXXXXX

【우편번호】	34122
【주소】	대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG화학기술연구원)
【발명자】	
【성명】	김동욱
【성명의 영문표기】	KIM, Dong-Wook
【주민등록번호】	000000-0XXXXXX
【우편번호】	34122
【주소】	대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG화학기술연구원)
【출원언어】	국어

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인필앤온지 (서명 또는 인)

【수수료】	
【기본출원료】	0 면 46,000 원
【가산출원료】	211 면 0 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	0 항 0 원
【합계】	46,000 원

【수수료 자동납부번호】 216-084654-04-013

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

전극 조립체 및 이를 포함하는 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차{Electrode Assembly, and cylindrical battery, battery pack and vehicle including the same}

【기술분야】

【0001】 본 발명은, 전극 조립체 및 이를 포함하는 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 권취 방향에서 양극과 음극의 단위 위치를 조절하여 충방전 사이클의 증가에도 불구하고 전극 조립체 코어의 대칭성과 원형도(circularity)를 유지할 수 있는 전극 조립체 및 이를 포함하는 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 제품 군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차 전지(배터리)는 휴대용 디바이스뿐만 아니라 모터에 의해 구동하는 전기 자동차(EV, Electric Vehicle), 하이브리드 자동차(HEV, Hybrid Electric Vehicle), 플러그인 하이브리드 자동차 등에 보편적으로 응용되고 있다.

【0003】 이하, 전기 자동차는 EV, HEV, PHEV 등과 같이 전기로 구동되는 모터를 포함하는 자동차를 지칭하는 용어로 사용될 것이다.

【0004】 이차 전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는

장점을 가지므로 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목 받고 있다.

【0005】 현재 널리 사용되는 이차 전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 단위 이차 전지의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.5V이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 복수 개의 배터리를 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 총방전 용량에 따라 다수의 배터리를 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 배터리 팩에 포함되는 배터리의 개수 및 전기적 연결 형태는 요구되는 출력 전압 및/또는 총방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.

【0006】 한편, 이차 전지의 종류로서, 원통형, 각형 및 파우치형 배터리가 알려져 있다. 원통형 배터리의 경우, 양극과 음극 사이에 절연체인 분리막을 개재하고 이를 권취하여 젤리롤 형태의 전극 조립체를 형성하고, 이를 전해질과 함께 배터리 하우징 내부에 삽입하여 전지를 구성한다. 그리고 양극 및 음극 각각의 무지부에는 스트립 형태의 전극 탭이 연결될 수 있으며, 전극 탭은 전극 조립체와 외부로 노출되는 전극 단자 사이를 전기적으로 연결시킨다. 참고로, 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에 있어서, 양극 단자는 전지 하우징의 개방구를 밀봉하는 밀봉체의 캡이고, 음극 단자는 배터리 하우징이다.

【0007】 그런데, 종래의 원통형 배터리에 의하면, 양극 무지부 및/또는 음극 무지부와 결합되는 스트립 형태의 전극 탭에 전류가 집중되기 때문에 저항이 크고 열이 많이 발생하며 집전 효율이 좋지 않다는 문제점이 있었다.

【0008】 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 소형 원통형 배터리는 저항과 발열이 큰 이슈가 되지 않는다. 하지만, 원통형 배터리를 전기 자동차에 적용하기 위해 폼 팩터를 증가시킬 경우, 급속 충전 과정에서 전극 탭 주변에서 많은 열이 발생하면서 원통형 배터리가 발화하는 문제가 발생할 수 있다.

【0009】 이러한 문제점을 해결하기 위해, 젤리롤 타입의 전극 조립체의 상단 및 하단에 각각 양극 무지부 및 음극 무지부가 위치하도록 설계하고, 이러한 무지부에 집전체를 용접시켜 집전 효율이 개선된 구조를 갖는 원통형 배터리(소위 탭-리스(Tab-less) 원통형 배터리)가 제시되었다.

【0010】 도 1a 내지 도 1c는 탭-리스 원통형 배터리의 제조 과정을 보여주는 도면이다. 도 1a는 전극의 구조를 나타내고, 도 1b는 전극의 권취 공정을 나타내고, 도 1c는 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸다. 도 1d는 탭-리스 원통형 배터리를 길이 방향(Y)으로 자른 단면도이다.

【0011】 도 1a 내지 도 1d를 참조하면, 양극(10)과 음극(11)은 쉬트 모양의 집전체(20)에 활물질(21)이 코팅된 구조를 가지며, 권취 방향(X)을 따라 한쪽 장변 측에 무지부(22)를 포함한다.

【0012】 전극 조립체(A)는 양극(10)과 음극(11)을 도 1b에 도시된 것처럼 2장의 분리막(12)과 함께 순차적으로 적층시킨 후 일방향(X)으로 권취시켜 제작한다. 이때, 양극(10)과 음극(11)의 무지부는 서로 반대 방향으로 배치된다.

【0013】 권취 공정 이후, 양극(10)의 무지부(10a)와 음극(11)의 무지부(11a)는 코어측으로 절곡된다. 그 이후에는, 무지부(10a, 11a)에 집전체(30, 31)를 각각 용접시켜 결합시킨다.

【0014】양극 무지부(10a)와 음극 무지부(11a)에는 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않으며, 집전체(30, 31)가 외부의 전극 단자와 연결되며, 전류 패스가 전극 조립체(A)의 권취 축 방향(화살표 참조)을 따라 큰 단면적으로 형성되므로 배터리의 저항을 낮출 수 있는 장점이 있다. 저항은 전류가 흐르는 통로의 단면적에 반비례하기 때문이다.

【0015】전극 조립체(A)는 배터리 하우징(41)에 삽입된다. 집전체(31)은 배터리 하우징(41)의 바닥면에 용접된다. 집전체(31) 가장자리의 상부에서는 전지 캔(41)의 외주면이 압입되면서 비딩부(44)가 형성된다. 비딩부(44)의 내부면은 집전체(30)의 가장자리를 누른다. 이로써, 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(41) 내부에서 견고하게 고정된다.

【0016】전극 조립체(A)가 배터리 하우징(41)의 내부에 고정된 후 배터리 하우징(41) 내부로 전해질이 주입된다. 그 이후, 배터리 하우징(41)의 개방부에는 캡 조립체(42)가 결합된다.

【0017】캡 조립체(42)는 캡(42a)과, 캡(42a)의 하부에 결합된 연결 플레이트(42c)와, 캡(42a)의 둘레와 배터리 하우징(41)의 개방부를 밀폐하는 실링 가스켓(42b)을 포함할 수 있다.

【0018】비딩부(44)의 상부는 클립핑부(43)를 포함한다. 클립핑부(43)는 배터리 하우징(41)의 개방부를 내측으로 절곡시켜 형성한 것으로서, 실링 가스켓(42b)을 캡(42a)의 가장자리 표면을 향해 압착함으로써 배터리 하우징(41)의 개방부를 밀폐시킨다.

【0019】 집전체(30)와 연결 플레이트(42c)는 리드(45)에 의해 전기적으로 연결될 수 있다. 리드(45)는 별도 부품으로 제작되어 집전체(30)에 결합되거나, 집전체(30)와 일체로 제작되어 연결 플레이트(42c)로 연장되어 결합될 수 있다.

【0020】 집전체(30)의 상부에는 인슐레이터(46)가 배치된다. 인슐레이터(46)의 가장자리는 비딩부(44)와 집전체(30) 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 비딩부(44)는 인슐레이터(46)를 통해서 전극 조립체(A)를 배터리 하우징(41)의 바닥을 향해 가압한다.

【0021】 한편, 원통형 배터리(40)는 충방전 사이클이 증가함에 따라 스웰링 현상이 발생하여 내부 압력이 증가한다. 스웰링 현상은 충방전이 반복되면서 양극(10) 및 음극(11)에 코팅된 활물질의 체적이 증가하는 현상을 일컫는다. 스웰링 정도는 음극(11)측이 상대적으로 더 크다. 권취 공정을 통해 제작된 전극 조립체(A)의 코어에는 권심 부재가 삽입되어 있었던 흔적으로 공동이 존재한다. 따라서, 스웰링 현상으로 원통형 배터리의 내부 압력이 증가하면, 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 응력이 집중된다. 원통형 배터리의 하우징은 강성이 높은 금속으로 이루어지므로 대부분의 응력은 빈 공간이 존재하는 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 집중될 수밖에 없기 때문이다.

【0022】 스웰링 현상에 의해 전극 조립체(A)에 응력이 발생하면, 원주 방향으로도 응력이 작용하므로 양극(10)과 음극(11)이 분리막을 사이에 두고 슬라이딩되면서 약간 회전을 한다. 따라서, 권취 직후의 전극 조립체(A)가 양호한 대칭성과 원형도를 가지고 있더라도, 스웰링 현상이 생기면 처음과 달리 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화하게 된다.

【0023】 또한, 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화된 상태에서 스웰링 현상이 심화되면 전극 조립체(A) 코어의 일부 영역이 응력을 견디지 못하고 붕괴(collapse)하게 된다. 그 과정에서, 붕괴 영역 근처의 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 원통형 배터리의 내부에서 발화 사고의 주요 원인으로 주목되는 내부 단락을 일으키게 된다.

【0024】 도 2a 내지 도 2c는 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 전극 조립체(A)의 단면도이다. 각 단면도는 전극 조립체(A)의 축방향과 수직으로 자른 면을 보여준다.

【0025】 도 2a는 원통형 배터리(40)가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때의 코어 구조를 보여준다. 음극과 양극의 단부 부분은 단차가 형성되므로 단부 근처에서 원형도가 낮아진다. 또한, 코어 중심에서 양극의 단부와 음극의 단부를 각각 통과하는 직선 L1과 L2를 그었을 때, 원주 방향을 따라 L1과 L2 사이에 위치하는 전극들의 권회턴들은 곡률이 일정하지 않고 변화를 보인다.

【0026】 도 2b는 원통형 배터리(40)에 대해 충방전 사이클이 수회 진행됨에 따라 전극, 특히 음극의 부피가 증가하면서 코어 근처에서 음극과 양극의 회전이 발생한 상태를 보여준다. 음극의 부피 변화는 원통형 배터리(40)에 대한 활성화 공정에서 초회 충전 시 가장 크다. 전기화학 반응을 일으키는 케미컬이 양극에서 음극으로 이동하여 음극에 삽입되기 때문이다.

【0027】 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 있다. 따라서, 전극의 회전은 주로 코어에서 생긴다. 물론, 전극 조립체(B)의 외주에서도 전극이 회전되나 그 정

도는 코어측에 비해 작다. 코어에는 중공부가 존재하여 회전 응력이 생겼을 때 회전자유도가 외주보다 더 크기 때문이다.

【0028】 음극의 붕괴 증가가 양극보다 상대적으로 크다. 따라서, 음극의 회전량이 양극의 회전량보다 크다. 붕괴 증가가 클수록 회전 응력이 더 생기기 때문이다. 양극과 음극의 회전은 양극과 음극의 코어측 단부가 시계 방향으로 회전한 것으로부터 알 수 있다.

【0029】 도 2c는 원통형 배터리(40)에 대한 충방전 사이클이 상당히 진행됨에 따라 스웰링 현상이 심화되었을 때의 코어 구조를 보여준다. 스웰링 현상의 심화로 인해 음극의 단부는 양극의 단부가 위치한 지점까지 회전하였다. 그 결과, 코어 부분에서 붕괴 현상이 발생하였다. 코어가 붕괴되면, 3시부터 6시 방향에 위치한 전극의 권회턴들처럼 외부로 볼록한 원호의 형상을 가진 권회턴의 구조가 코어를 향해 볼록한 형상으로 변형된다.

【0030】 전극 조립체(A)의 코어가 도 2c에 도시된 것과 같이 붕괴되면, 양극(10)과 음극(11)의 밀착 상태가 유지되지 못하고 전극간 계면에 미세한 틈이 발생하면서 배터리의 용량이 갑자기 낮아진다. 또한, 붕괴 영역 근처에서 전극과 분리막이 코어 측으로 함몰되면서 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 양극(10)과 음극(11)이 서로 접촉하여 내부 단락을 일으키게 된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0031】 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것이다. 원통형 배터리의 스웰링 현상으로 인한 양극과 음극의 회전은 전극 조립체의 대칭성과 원

형도에 영향을 미친다. 따라서, 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위해서는 양극과 음극의 회전을 고려하여 전극 조립체 내에서 양극과 음극의 상대적인 위치를 최적으로 설계할 필요가 있다.

【0032】 본 발명은 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있는 설계 구조가 적용된 전극 조립체를 제공하는데 그 목적이 있다.

【0033】 본 발명의 다른 기술적 과제는, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공하는데 그 목적이 있다.

【0034】 본 발명의 또 다른 기술적 과제는, 전극 조립체의 설계 구조가 개선된 원통형 배터리를 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공하는데 있다.

【0035】 본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

【과제의 해결수단】

【0036】 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 전극 조립체는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주면을 정의한 전극 조립체이다.

【0037】상기 제1전극은 권취 방향을 따라 활물질층이 코팅되어 있는 제1활물질부와 활물질층이 코팅되지 않은 제1무지부를 포함하고, 상기 제2전극은 권취 방향을 따라 활물질층이 코팅되어 있는 제2활물질부와 활물질층이 코팅되지 않은 제2무지부를 포함할 수 있다.

【0038】상기 제1무지부와 상기 제2무지부는 각각 상기 권취 축 방향을 따라 서로 대향하도록 상기 분리막의 외부로 노출되어 그 자체로서 전극 탭으로서 정의될 수 있다.

【0039】상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 코어측 단부와 상기 제2활물질부의 코어측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 취약 구간이라 정의하고, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 외주측 단부와 상기 제2활물질부의 외주측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 증폭 구간이라고 정의할 때, 상기 응력 증폭 구간은 상기 단면 상에서 상기 전극 조립체의 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 구간과 이격되어 있을 수 있다.

【0040】상기 응력 증폭 구간은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 응력 취약 구간과 이격된 상태를 유지함으로써, 상기 전극 조립체가 스웰링되었을 때 상기 코어 측으로 인가되는 응력의 불균형을 완화하고 전극 조립체의 구형도와 대칭성을 유지할 수 있다.

【0041】상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 상기 응력 증폭 구간과 상기 응력 취약 구간이 원주 방향으로 이격되는 각도는, 상기 전극 조립체를 포함하

는 배터리의 충방전 사이클 실험을 통해, 응력 불균형의 완화, 전극 조립체의 구형도와 대칭성 유지에 적합한 각도를 결정할 수 있다.

【0042】 일 측면에서, 상기 축방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 구간의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분하였을 때, 상기 응력 취약 구간은 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 구간은 상기 제2반원 영역에 위치할 수 있다.

【0043】 상기 응력 증폭 구간의 위치는 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 유지될 수 있다.

【0044】 다른 측면에서, 상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 응력 증폭 구간의 일부 또는 전부는 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0045】 상기 응력 증폭 구간의 일부 또는 전부는 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역과 중첩된 상태를 유지할 수 있다.

【0046】 또 다른 측면에서, 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고, 상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 제1전극의 외주측 단부가 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0047】상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0048】또 다른 측면에 따르면, 상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 응력 증폭 구간이 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 2분할하는 직선과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0049】상기 응력 증폭 구간은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 중첩되도록 상기 제1반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0050】상기 응력 증폭 구간의 원주각은 전극 조립체의 코어 측으로 인가되는 응력의 불균형을 완화할 수 있도록 상기 응력 취약 구간의 원주각보다 작을 수 있다.

【0051】상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고, 상기 코어 측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 적어도 하나 이상의 음극 권회턴이 구비되고, 상기 음극 권회턴은 상기 제1전극과 대향하지 않을 수 있다.

【0052】상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다.

【0053】상기 음극 권회턴과 상기 분리막의 권회턴은 상기 전극 조립체 코어의 구조적 강성을 보장할 수 있다.

【0054】상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고, 상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 코어측에 더 인접하여 배치되고, 상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장될 수 있다.

【0055】상기 응력 취약 구간의 원주각은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 30도 내지 150도의 범위에서 유지될 수 있다.

【0056】상기 응력 증폭 구간의 원주각은 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 20도 내지 90도의 범위에서 유지될 수 있다.

【0057】상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 배터리는, 상술한 전극 조립체; 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지며 전지 하우징; 상기 전지 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 포함할 수 있다.

【0058】상기 제1전극의 제1무지부는 상기 코어 측으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고, 상기 제2전극의 제2무지부는 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성할 수 있다.

【0059】상기 배터리는, 상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및 상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체;를 더 포함할 수 있다.

【0060】상기 제1집전체와 상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가질 수 있다. 이러한 용접 구조는 상기 전극 조립체가 스웰링되었을 때 전극의 회전을 억제시킬 수 있다.

【0061】상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 클 수 있다.

【0062】상기 배터리의 폼 팩터는 46110, 4875, 48110, 4880 또는 4680일 수 있다.

【0063】상기 배터리의 저항은 4 miliohm 이하일 수 있다.

【0064】본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상술한 배터리를 복수개 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차에 의해서 달성될 수 있다.

【발명의 효과】

【0065】본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.

【0066】본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0067】본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 개선된 구조를 가진 원통형 배터리를 이용하여 제작된 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공할 수 있다.

【0068】상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.

【도면의 간단한 설명】

【0069】 도 1a은 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 사용되는 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 1b는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 포함되는 전극 조립체의 권취 공정을 나타낸 도면이다.

도 1c는 도 1b의 전극 조립체에서 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸 도면이다.

도 1d는 종래의 탭-리스 원통형 배터리를 축방향(Y)으로 자른 단면도이다.

도 2a 내지 도 2c는 종래 기술에 따른 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 단면도들이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

도 5는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도를 비교하기 위한 도면이다.

도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

도 7a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7e는 본 발명의 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

도 7f는 본 발명의 실시예에 따라 전극이 권회되었을 때, 분절편의 폭이 정의되는 분절편의 하단이 형성하는 원호를 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 도시한 도면이다.

도 7g는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 높이 h_1 , h_2 , h_3 , h_4 , 코어 반경(r_c) 및 분절편이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.

도 7h는 분절편의 높이 가변 구간에서 분절편의 높이(H)에 대한 최대값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.

도 7i는 분절편의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

도 7j는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7k는 본 발명의 변형예에 따른 전극이 전극 조립체로 권취되었을 때 복수의 분절편이 위치할 수 있는 독립 영역을 나타낸 상부 평면도이다.

도 8a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 8b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

도 8c는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.

도 9는 본 발명의 다양한 변형예에 따른 분절편 구조를 나타낸 도면이다.

도 10a는 분절편이 전극 조립체의 코어 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면 영역의 단면을 나타낸 모식도이다.

도 10b는 절곡 표면영역이 형성된 전극 조립체를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.

도 10c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 10d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 10e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 10f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 절곡 표면영역에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.

도 11은 제1실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리 롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 12는 제2실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리 롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 13은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리 롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 20은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 25는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

도 28은 복수의 원통형 배터리들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이다.

도 29는 도 28의 부분 확대도이다.

도 30은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

도 31은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차를 개략적으로 나타낸 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0070】 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.

【0071】 비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것으로, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 제1 구성요소는 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.

【0072】 명세서 전체에서, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 각 구성요소는 단수일 수도 있고 복수일 수도 있다.

【0073】 이하에서 구성요소의 "상부 (또는 하부)" 또는 구성요소의 "상 (또는 하)"에 임의의 구성이 배치된다는 것은, 임의의 구성이 상기 구성요소의 상면 (또는 하면)에 접하여 배치되는 것뿐만 아니라, 상기 구성요소와 상기 구성요소 상에 (또는 하에) 배치된 임의의 구성 사이에 다른 구성이 개재될 수 있음을 의미할 수 있다.

【0074】 또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 상기 구성요소들은 서로 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성요소 사이에 다른 구성요소가 "개재"되거나, 각 구성요소가 다른 구성요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있는 것으로 이해되어야 할 것이다.

【0075】 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

【0076】 또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

【0077】 명세서 전체에서, "A 및/또는 B" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, A, B 또는 A 및 B를 의미하며, "C 내지 D" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, C 이상이고 D 이하인 것을 의미한다.

【0078】 설명의 편의상 본 명세서에서 젤리를 형태로 감기는 전극 조립체의 권취축의 길이방향을 따르는 방향을 축방향(Y)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축을 둘러싸는 방향을 원주방향 또는 둘레방향(X)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축에 가까워지거나 권취축으로부터 멀어지는 방향을 반경방향 또는 방사방향(Z)이라 지칭한다. 이들 중 특히 권취축에 가까워지는 방향을 구심방향, 권취축으로부터 멀어지는 방향을 원심방향이라 지칭한다.

【0079】 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조로 하여 설명한다.

【0080】 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.

【0081】 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 전극 조립체(JR)는 음극(A) 및 양극(B)이 분리막(S)이 개재된 상태로 일 축을 중심으로 권취된 젤리 구조를 가진다. 권취 방향(X)은 반시계 반향이나, 시계 반향으로 대체 가능하다.

【0082】 전극 조립체(JR)의 코어(C)에는 중공부가 형성된다. 중공부는 빈 공간이다. 분리막(S)은 2장이며, 점선과 일점 쇄선으로 각각 나타냈다. 분리막(S)의 배치 구조는 음극(A)와 양극(B) 사이를 절연시킬 수 있다면 여러 가지 변형이 가능하다.

【0083】 전극 조립체(JR)에 있어서 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)의 권취 구조는 개략적으로 나타냈다. 전극 조립체(JR)의 실제 권취 구조에서는 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)이 서로 긴밀하게 밀착되어 있다.

【0084】전극 조립체(JR)에 있어서, 음극(A)이 양극(B)보다 권취 방향(X)으로의 길이가 더 길다.

【0085】음극(A)의 권회턴이 양극(B)의 권회턴보다 먼저 시작한다. 양극(B)의 권회턴은 음극(A)의 권회턴이 소정 턴 수 증가한 이후에 시작된다. 양극(B)과 대향하지 않는 음극(A)의 권회턴은 1턴 내지 5턴일 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴들은 코어의 구조적 강성을 보장한다. 다만, 음극(A)만 존재하는 권회턴들은 원통형 배터리의 용량에 기여하지 못한다. 따라서, 음극(A)만의 권회턴 수는 구조적 강성의 보장 측면과 용량 측면을 고려하여 적절하게 선택할 수 있다. 음극(A)만으로 이루어진 권회턴의 내측에는 분리막(S)만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다. 분리막(S)만으로 이루어진 권회턴도 코어의 구조적 강성을 보장할 수 있다.

【0086】본 발명은 스웰링 현상에서 비롯되는 회전 응력에 의해 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치를 최적화시킨 구조를 개시한다.

【0087】음극(A)과 양극(B)의 단부는 음극(A)과 양극(B)의 권회턴 구조에서 코어측 단부와 외주측 단부를 의미한다.

【0088】본 발명은, 설명의 편의를 위해, 전극 조립체(JR)의 축방향과 수직인 단면 상에 2차원 극좌표계(Polar Coordinate System)를 적용하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치에 대한 최적화 실시예를 설명한다.

【0089】2차원 극좌표계가 전극 조립체(JR)의 단면 구조에 적용되면, 단면 구조 내의 위치는 극좌표계의 중심으로부터 해당 위치까지 측정한 거리(r)과 x 축을

기준으로 해당 위치까지 원주 방향(반시계방향)으로 측정한 각도로 나타낼 수 있다.

【0090】 상기 위치의 각도 측정방향이 시계 방향으로 변경되어도 본 발명의 기술적 사상은 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0091】 도 3을 참조하면, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 각도와 외주측 단부(A_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{A,inner}$ 및 $\theta_{A,outer}$ 로 나타낼 수 있다.

【0092】 유사하게, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 각도와 외주측 단부(B_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{B,inner}$ 및 $\theta_{B,outer}$ 로 나타낼 수 있다.

【0093】 일 측면에 따르면, 음극(A)과 양극(B)이 반시계 방향으로 권취된 경우, 충방전 사이클이 반복될수록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 시계 방향으로 회전한다. 회전량은 초기 충방전 사이클(특히, 활성화 공정에서의 만충전)이 진행될 때 상대적으로 크고 그 이후의 충방전 사이클에서는 회전량이 서서히 감소하여 0에 가깝게 수렴한다.

【0094】 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 따라서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크다.

【0095】 일 예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 수십도이고, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 십도 미만일 수 있다.

【0096】 충방전 사이클이 반복됨에 따라, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 반시계 방향으로 회전한다. 회전량은 초기 충방전 사

이클이 진행될 때 상대적으로 크고 그 이후의 충방전 사이클에서는 회전량이 서서히 감소하여 0에 가깝게 수렴한다.

【0097】 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 회전량이 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 회전량보다 크다.

【0098】 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})를 연결한 직선($L_{A,inner}$)과 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})를 연결한 직선($L_{B,inner}$) 사이에 위치하는 권회턴 부분은 코어(C) 근처에서 원형도가 떨어지므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력에 취약하다.

【0099】 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})를 연결한 직선($L_{A,outer}$)과 양극(B)의 외주측 단부(B_{inner})를 연결한 직선($L_{B,outer}$) 사이에 위치하는 권회턴 부분은 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력을 증폭시킨다. 그 이유는, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 반경 방향으로 가장 많은 전극과 분리막의 레이어들을 포함하고 있으므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분과 이와 인접된 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 부분이 다른 외주 영역보다 먼저 배터리 하우징(H)과 접촉하면서 가장 많이 눌리므로 그 만큼 코어(C) 방향으로의 응력을 증가시키기 때문이다.

【0100】 실험에 의하면, 전극 조립체(JR)와 배터리 하우징(H) 사이에 갭이 매우 작으므로 1회 내지 3회의 충방전 사이클이 진행되었을 때 이미 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽과 접촉하기 시작한다. 또한, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 일단 배터리 하우징(H)과 접촉하기 시작하면 전극 조립체(JR)의 스웰링이 심화될수록 해당 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽을 향해 점점 눌리게 된다. 따라서, 충방전 사이클이 반복되면, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 의미 있는 회전을 하지 않고 실질적으로는 고정된다. 또한, 충방전 사이클이 계속 반복되면, 양극(B) 외주측 단부(B_{outer}) 지점의 눌림(압축) 정도가 더 심화되므로 해당 지점이 응력을 가장 많이 증폭시킨다.

【0101】 이하, 설명의 편의를 위해, 직선 $L_{A,inner}$ 와 $L_{B,inner}$ 사이에 위치하는 권회턴 부분을 응력 취약 구간(D1)으로 정의하고, 직선 $L_{A,outer}$ 와 $L_{B,outer}$ 사이에 위치하는 권회턴 부분을 응력 증폭 구간(D2)으로 정의한다.

【0102】 또 다른 측면에 따르면, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 즉 BOL(Beginning Of Life, 출하시점)부터 EOL(End Of Life, 고객사가 요구하는 수명)까지 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)은 그것의 각도와 위치가 변화한다.

【0103】 EOL은 충방전 사이클 수로 정의될 수 있다. EOL은 200 사이클, 300 사이클, 400 사이클, 500 사이클, 600 사이클, 700 사이클 또는 그 이상의 사이클일 수 있다.

【0104】 EOL은 용량 유지율로 정의될 수 있다. EOL은 90%의 용량 유지율, 85%의 용량 유지율, 80%의 용량 유지율 또는 그 이하의 용량 유지율로 정의될 수 있다.

【0105】 EOL에 도달된 원통형 배터리는 교체될 수 있다.

【0106】 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 코어(C)의 붕괴를 방지하거나 완화하기 위해서는, 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)이 원주 방향에서 소정의 각도로 이격될 수 있도록, 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치를 최적으로 설계하는 것이 바람직하다.

【0107】 대안적으로, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 코어(C)의 붕괴를 방지하거나 완화하기 위해서, 응력 증폭 구간(D2)에 있어서 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향을 따라서 응력 취약 구간(D1)과 소정의 각도로 이격될 수 있도록, 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치를 최적으로 설계하는 것이 바람직하다.

【0108】 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치에 대한 최적화는, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치, 그리고, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 조절하는 것에 의해 가능하다.

【0109】 일 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 30도 내지 150도 사이의 각도를 유지하도록 음

극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0110】 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 설계함에 있어서 양 전극의 단부(A_{inner} , B_{inner})에 대한 총 회전량을 참작할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리의 충방전 사이클 실험을 통해 사전에 결정할 수 있다.

【0111】 구체적인 예에서, $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하 또는 150도 이하를 유지하도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0112】 다른 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 30도 내지 150도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0113】 구체적인 예에서, $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 30도, 40도, 50도, 60도, 70도, 80도, 90도, 100도, 110도, 120도, 130도, 140도 또는 150도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0114】바람직한 예에서, $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 120도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0115】상술했듯이, 음극(A)은 양극(B)보다 권취 방향의 길이가 길고 양극(B)은 권취 방향에서 음극(A)의 내측에 위치한다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 는 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 보다는 크다.

【0116】실시예에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 의 차이에 해당하는 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 20도 내지 90도의 범위를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0117】전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때, 코어(C)측으로 가해지는 응력의 불균형을 완화하기 위해, $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 보다 작게 설계할 수 있다.

【0118】구체적인 예에서, $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 90도 이하, 80도 이하, 70도 이하, 60도 이하, 50도 이하, 40도 이하, 30도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0119】 다른 실시예에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 의 차이에 해당하는 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 20도 내지 90도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴하도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0120】 구체적인 예에서, $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 90도, 80도, 70도, 60도, 50도, 40도, 30도 또는 20도의 각도를 수렴할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0121】 보다 구체적인 예에서, $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 20도 내지 40도 사이의 각도를 유지하거나, 20도 내지 40도에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0122】 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

【0123】 도 4를 참조하면, 응력 취약 구간(D1)은 원주각(θ_1)을 가진다. 또한, 응력 증폭 구간(D2)는 원주각(θ_2)를 가진다.

【0124】 응력 취약 구간(D1)의 원주각(θ_1)을 등각으로 2 분할하는 선분을 L_a 라고 정의하고, 선분 L_a 와 수직을 이루며 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심을 통과

하는 직경 선분을 O_1O_2 라고 정의할 때, 전극 조립체(JR)에 단면은 직경 선분 O_1O_2 를 기준으로 서로 대향하는 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원영역(CL_2)로 구분될 수 있다.

【0125】 응력 증폭 구간(D2)이 원주 방향으로 응력 취약 구간(D1)과 가까워 질수록 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C)의 붕괴 가능성이 증가한다.

【0126】 따라서, 응력 증폭 구간(D2)는, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계하는 것이 바람직하다.

【0127】 이러한 설계에 따르면, 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 구간(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력이 중첩되면서 임계 수준 이상으로 증가하는 것을 방지할 수 있다. 여기서, 임계 수준은 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C)의 붕괴를 유발하는 응력 수준일 수 있다.

【0128】 바람직하게, 응력의 분산 측면에서, 응력 증폭 구간(D2)의 위치는 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 구간(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향되도록 설정하는 것이 바람직하다.

【0129】 따라서, 응력 증폭 구간(D2)은, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되,

응력 증폭 구간(D2)의 일부 또는 전부가 코어(C)를 중심으로 응력 취약 구간(D1)과 점대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계할 수 있다.

【0130】 대안적으로, 응력 증폭 구간(D2)은, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 부채꼴 영역(R^*)의 원호 상에 위치하여 중첩되도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계할 수 있다.

【0131】 보다 바람직하게는, 응력 증폭 구간(D2)은, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 구간(D2)이 부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 2 분할하는 직선과 중첩되도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계할 수 있다.

【0132】 보다 바람직하게, 응력 증폭 구간(D2)은, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 등각으로 2분

할하는 직선과 중첩되도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계할 수 있다.

【0133】 위와 같은 설계에 따르면, 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력에 대해 응력 증폭 구간(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향함에 따라 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 대칭성이 향상됨으로써 코어(C)가 붕괴되는 것을 방지하거나 코어(C)가 붕괴되는 현상을 보다 더 완화할 수 있다.

【0134】 도 5는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도를 비교하기 위한 도면이다.

【0135】 도 5에 있어서, 실시예 (a), (b) 및 (c)의 전극 조립체(JR)는 4680의 폼 팩터(직경: 46mm, 높이: 80mm)를 가진 원통형 배터리에 사용될 수 있는 사양을 가진다.

【0136】 실시예 (a)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일 선상에 위치한다.

【0137】 실시예 (b)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일 선상에 위치한다.

【0138】 실시예 (c)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 응력 증폭 구간(D2)이 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 취약 구간(D1)과 점대칭을 형성하는 부채꼴 영역(R^*)의 대략 중앙부와 중첩되게 위치한다.

【0139】 실시예 (a)와 (b)는, 충방전을 반복적으로 진행했을 때, 음극(A)의 부피가 약 2.5% 증가한 시점에 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.

【0140】 반면, 실시예 (c)는, 충방전을 반복했을 때, 음극(A)의 부피가 약 5% 증가하였을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.

【0141】 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하는 시점이 늦어진다는 것은 전극 조립체(JR)의 단면 구형도(circularity)가 상대적으로 잘 유지되는 것을 의미한다.

【0142】 실시예 (c)와 같이, 단면 구형도가 상대적으로 양호하게 유지되면, 충방전 사이클을 증가시키더라도, 실시예 (a) 및 (b)와 비교하여 코어의 붕괴 가능성을 낮출 수 있다.

【0143】 도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

【0144】 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 코어(C)의 직경을 6mm, 7mm 및 8mm로 변화시켰을 때, 코어의 붕괴 가능성은 코어(C)의 직경이 클수록 증가한다. 이는 곡률 반경이 작을수록 응력에 대한 저항성이 증가하기 때문이다.

【0145】 바람직하게, 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 7mm 이하, 바람직하게는 6mm 이하로 조절될 수 있다. 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 권취 공정에서 사용되는 권심의 사이즈와 코어의 중공부를 이용한 용접 공정을 고려하여 3mm 이상으로 조절할 수 있다.

【0146】 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.

【0147】 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; x, y, z 및 M에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.

【0148】 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x \leq 1$)일 수 있다.

【0149】 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $\text{Li}_a\text{M}_x^1\text{Fe}_{1-x}\text{M}_y^2\text{P}_{1-y}\text{M}_z^3\text{O}_4$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; a, x, y, z, M^1 , M^2 , 및 M^3 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전 기적 중성을 유지하도록 선택됨), 또는 $\text{Li}_3\text{M}_2(\text{PO}_4)_3$ [M은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함]로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

【0150】 바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.

【0151】 일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 규소 또는 규소화합물, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.

【0152】 음극 활물질은 SiO를 포함할 수 있다. SiO는 부피 증가가 탄소계 물질보다 크다. 따라서, SiO는 전체 음극 활물질의 중량 대비 2% 내지 5%의 함량으로 첨가되는 것이 바람직하다. SiO의 함량이 상기 수치범위 내로 조절되면, SiO의 첨가를 통해 음극의 용량을 증가시키면서도 코어 붕괴에 영향을 미치는 음극의 부피 팽창을 관리 가능한 수준으로 억제할 수 있다.

【0153】 분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공 중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고융점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.

【0154】 분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다. 또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.

【0155】 무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT), $\text{PB}(\text{Mg}_3\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{PbTiO}_3$ (PMN-PT), BaTiO_3 , hafnia(HfO_2), SrTiO_3 , TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.

【0156】 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $\text{N}(\text{CN})_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , AlCl_4^- , PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $\text{BF}_2\text{C}_2\text{O}_4^-$, BC_4O_8^- , $(\text{CF}_3)_2\text{PF}_4^-$, $(\text{CF}_3)_3\text{PF}_3^-$, $(\text{CF}_3)_4\text{PF}_2^-$, $(\text{CF}_3)_5\text{PF}^-$, $(\text{CF}_3)_6\text{P}^-$, CF_3SO_3^- , $\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_3^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{N}^-$, $(\text{FSO}_2)_2\text{N}^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2(\text{CF}_3)_2\text{CO}^-$,

$(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- 및 $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

【0157】 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌카보네이트(propylenecarbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸 메틸 카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.

【0158】 도 7a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극(40)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0159】 도 7a를 참조하면, 제1실시예의 전극(40)은 금속 포일로 이루어진 집전체(41) 및 활물질층(42)을 포함한다. 금속 포일은 전도성이 있는 금속, 예컨대 알루미늄 또는 구리일 수 있으며, 전극(40)의 극성에 따라 적절하게 선택된다. 집전체(41)의 적어도 일면에 활물질층(42)은 형성된다. 활물질층(42)은 권취 방향(X)을 따라 형성된다. 전극(40)은 권취 방향(X)의 장변 단부에 무지부(43)를 포함한다. 무지부(43)는 활물질이 코팅되지 않은 집전체(41)의 일부 영역이다. 활물질층(42)이 형성된 집전체(41)의 영역은 활물질부라고 명명될 수 있다.

【0160】전극(40)에 있어서, 집전체(141)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 50mm 내지 120mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.0% 내지 4.0%일 수 있다.

【0161】바람직하게, 전극(40)에 있어서, 집전체(141)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 60mm 내지 70mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.2% 내지 2.3%일 수 있다.

【0162】활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1865 또는 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에서 사용되는 전극의 활물질부의 장변 대비 단변 비율 6% 내지 11% 수준보다 현저하게 작다.

【0163】바람직하게, 집전체(41)는 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25gf/mm^2 내지 35kgf/mm^2 일 수 있다. 연신율과 인장강도는 IPC-TM-650의 측정법에 따라 측정할 수 있다. 전극(40)은 집전체(41)에 활물질층(42)을 형성한 후 압착하여 제조한다. 압착시 무지부(43) 영역과 활물질층(42) 영역은 연신율이 다르다. 따라서 압착 후의 전극(40)에는 너울이 생기며, 전극(40)이 길어질수록 너울은 더 심해진다.

【0164】집전체(41)에 대한 연신율 및 인장강도에 대한 최적화는 전극(40)의 길이가 4m 수준일 때 압착 후의 캠버 길이를 20mm 미만으로 감소시킨다. 캠버 길이는 너울이 생긴 전극(20)을 펼쳐놓았을 때 권취 방향(X)에서 전극(20)의 최대 휘어짐량이다. 최대 휘어짐량은 외주측 끝단에서 측정할 수 있다. 집전체(41)의 연신율

및 인장강도가 최적화되어 있는 전극(40)은 캠버 길이가 작으므로 무지부(43)의 노칭 작업이나 전극(40)의 권취 공정시 사행 불량 발생하지 않는다.

【0165】 집전체(41)은 연신율이 작을수록 파단되기 쉽다. 집전체(41)의 연신율이 1.5% 미만인 경우 집전체(41)의 압연 공정성이 저하되어, 집전체(41)에 활물질층(42)을 코팅한 전극(40)을 압착할 때 집전체(41)에 단선이 생길 수 있다. 반면, 집전체(41)의 연신율이 3.0%를 초과할 경우 전극(40)의 활물질부의 연신이 커지면서 캠버 길이가 크게 증가한다. 집전체(41)의 인장강도가 25kgf/mm^2 미만 또는 35kgf/mm^2 초과이면, 전극(40)의 전극 공정성이 저하된다.

【0166】 캠버 현상은 알루미늄 포일로 이루어진 양극 집전체에서 특히 문제가 된다. 본 발명에 따라 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25kgf/mm^2 내지 35kgf/mm^2 인 알루미늄 포일을 집전체로 이용하면 캠버 현상을 억제할 수 있다. 이러한 집전체 위에 활물질층을 형성하여 양극으로 사용하면 바람직하다.

【0167】 바람직하게, 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계에는 절연 코팅층(44)이 형성될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 적어도 일부가 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계와 중첩되도록 형성된다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극 사이의 단락을 방지한다. 절연 코팅층(44)은 0.3mm 내지 5mm의 폭으로 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계 부분을 덮을 수 있다. 절연코팅층(44)의 폭은 전극(40)의 권취 방향을 따라 그 폭이 가변될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 고분자 수지를 포함하고, Al_2O_3 와 같은 무기물 필러를 포함할 수

있다. 절연 코팅층(44)이 덮고 있는 집전체(41) 부분은 활물질층이 코팅된 영역이 아니므로 무지부로서 간주될 수 있다.

【0168】 무지부(43)는 전극 조립체의 코어측과 인접한 코어측 무지부(B1), 전극 조립체의 외주측과 인접한 외주측 무지부(B3), 및 코어측 무지부(B1)와 외주측 무지부(B3) 사이에 개재된 중간 무지부(B2)를 포함한다.

【0169】 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 전극(40)이 젤리롤 타입의 전극 조립체로 권취되었을 때 각각 코어 측에 인접한 영역의 무지부, 외주측에 인접한 영역의 무지부, 및 이들을 제외한 나머지 영역의 무지부로서 정의될 수 있다.

【0170】 이하, 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 각각 제1부분, 제2부분 및 제3부분으로 명명한다.

【0171】 일 예에서, 제1부분(B1)은 최내측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부이고, 제2부분은 최외측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부일 수 있다. 권회턴은 전극 조립체의 코어측 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

【0172】 다른 예에서, B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측으로부터 외주측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 5%, 10%, 15% 지점 등)으로 적절하게 정의될 수 있다.

【0173】 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 85%, 90%, 95% 지점 등)으로 정의될

수 있다. B1/B2의 경계와 B2/B3의 경계가 특정되면 제3부분(B2)는 자동으로 특정될 수 있다.

【0174】 만약, B1/B2의 경계만 특정되는 경우 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제2부분은 최외측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다. 반대로, B2/B3의 경계만 특정되는 경우 B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제1부분은 최내측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다.

【0175】 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다. 또한, 제3부분(B2)과 제2부분(B3) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다.

【0176】 제1실시예에서, 무지부(43)의 높이는 일정하지 않고 권취 방향(X)에서 상대적인 차이가 있다. 즉 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 0 이상이되 제1부분(B1) 및 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 여기서, 각 부분의 높이는 평균 높이 또는 최대 높이일 수 있으며 이하 동일하다. 권취 방향에서, 제3부분(B2)은 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)보다 길이가 더 길다.

【0177】 도 7b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극(45)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0178】 도 7b를 참조하면, 제2실시예의 전극(45)은 제1실시예와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 외주측으로 갈수록 점진적으로 감소하는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0179】 일 변형예에서, 제2부분(B3)는 높이가 단계적으로 감소하는 스텝 형상(점선 참조)으로 변형이 가능하다.

【0180】 도 7c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극(50)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0181】 도 7c를 참조하면, 제3실시예의 전극(50)은 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이가 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이는 동일하거나 서로 다를 수 있다.

【0182】 바람직하게, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 증가하는 스텝 형상을 가질 수 있다.

【0183】 패턴1 내지 패턴7은 무지부(43)의 높이가 변화하는 위치를 중심으로 제3부분(B2)를 구분한 것이다. 바람직하게, 패턴들의 수와 각 패턴의 높이(Y축 방향의 길이)와 폭(X축 방향의 길이)은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시킬 수 있도록 조절될 수 있다. 응력 분산은 무지부(43)가 전극 조립체의 코어측으로 절곡될 때 무지부(43)의 찢어짐을 방지하기 위한 것이다.

【0184】 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 패턴들을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어를 가리지 않는 조건을 적용하여 설계한다. 코어는 전극 조립체의 권취 중심에 존재하는 공동(cavity)을 의미한다.

【0185】 일 예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 패턴의 절곡 지점을 기준으로 한 패턴의 높이에 해당한다.

【0186】바람직하게, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제1부분(B1)이 형성하는 권회 턴들의 반경 방향 폭이 패턴1의 절곡 길이 이상이 되도록 설정할 수 있다. 변형예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이로부터 제1부분(B1)이 형성하는 권회 턴들의 반경 방향 폭을 차감한 값이 0보다 작거나 코어 반경의 10% 이하가 되도록 설정할 수 있다.

【0187】구체적인 예에서, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 패턴1의 절곡 길이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

【0188】일 실시예에서, 각 패턴의 폭은 전극 조립체의 하나 또는 2개 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

【0189】일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 가면서 증가했다가 감소하는 스텝 형상을 가질 수 있다.

【0190】다른 변형예에서, 제2부분(B3)은 제2실시예와 동일한 구조를 갖도록 변형될 수 있다.

【0191】또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)에 적용된 패턴 구조가 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다(점선 참조).

【0192】도 7d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극(60)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0193】도 7d를 참조하면, 제4실시예의 전극(60)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향의 높이는 0 이상이며, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다.

또한, 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향 높이는 동일하거나 다를 수 있다.

【0194】바람직하게, 제3부분(B2)는 적어도 일부 구간이 복수의 분절편(61)을 포함할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 높이가 단계적으로 증가할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 하부에서 상부로 가면서 폭이 감소되는 기하학적 도형 형태를 가진다. 바람직하게, 기하학적 도형은 사다리꼴이다. 후술하겠지만, 기하학적 도형의 형태는 여러 가지로 변형이 가능하다.

【0195】분절편(61)은 레이저로 노칭된 것일 수 있다. 분절편(61)은 초음파 커팅이나 타발 등 공지의 금속박 커팅 공정으로 형성할 수 있다.

【0196】제4실시예에서, 무지부(43)의 절곡 가공시 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지하기 위해 분절편(61) 사이의 절단홈 하단(도 7e의 G)과 활물질층(42) 사이에 소정의 갭을 두는 것이 바람직하다. 무지부(43)가 절곡될 때 절단홈(63) 하단 근처에 응력이 집중되기 때문이다. 갭은 전극(60)의 권취 방향을 따라 가변될 수 있다. 갭은 0.2mm 내지 4mm, 바람직하게는 1.5mm 내지 2.5mm인 것이 바람직하다. 갭은 갭이 해당 수치범위로 조절되면, 무지부(43)의 절곡 가공시 생기는 응력에 의해 절단홈(63) 하단 근처의 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 갭은 분절편(61)의 노칭 또는 커팅시 공차로 인한 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)의 손상을 방지할 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 갭은 실질적으로 동일할 수도 있고, 가변될 수도 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로, 또는 2개 이상의 그룹 단위로 갭이 가변될 수 있다. 절단

홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)은 0.5mm 내지 2.0mm 이격될 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)의 이격 거리는 실질적으로 동일하거나 가변될 수 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 상기 이격 거리가 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 가변될 수 있다. 전극(60)이 권취될 때, 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부는 분리막의 단부를 기준으로 권취 축 방향을 따라 -2mm 내지 2mm의 범위에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극간의 단락을 방지하고 분절편(61)이 절곡될 때 절곡 지점을 지지할 수 있다. 두 전극간의 단락 방지 효과를 향상시키기 위해 절연 코팅층(44)은 분리막의 외부로 노출될 수 있다. 또한, 두 전극간의 단락 방지 효과를 더욱 극대화하기 위해 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부가 절단홈(63)의 하단보다 위에 위치하도록 절연 코팅층(44)의 폭을 증가시킬 수 있다. 일 실시예에서, 상기 절연 코팅층(44)의 권취 축 방향의 단부는 상기 절단홈(63)의 하단을 기준으로 -2mm 내지 +2mm의 범위 내에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)의 두께는 활물질층보다 얇을 수 있다. 이 경우, 절연 코팅층(44)의 표면과 분리막 사이에는 유격이 존재할 수 있다.

【0197】 일 측면에서, 복수의 분절편(61)은 코어측에서 외주측으로 가면서 복수의 분절편 그룹을 이룰 수 있다. 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치 중 적어도 하나 이상은 실질적으로 동일할 수 있다. 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치는 서로 동일할 수 있다.

【0198】바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭 및 높이는 실질적으로 동일할 수 있다.

【0199】다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0200】또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0201】또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0202】또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0203】도 7e는 사다리꼴 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)의 정의를 나타낸다.

【0204】도 7e를 참조하면, 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 절곡 지점 근처의 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하

고 충분한 용접 강도 확보를 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설계한다.

【0205】 분절편(61)의 절곡은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인(G) 또는 그 상부에서 이루어진다. 절단홈(63)은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편(61)의 스무드하고 용이한 절곡을 가능하게 한다.

【0206】 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)의 양측 측면(63b)로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61)의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.

【0207】 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 1mm 이상이다. D가 1mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.

【0208】 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)이 전극 조립체의 코어측을 향해 절곡될 때 분절편(61)의 중첩이 반경 방향으로 잘 이루어지도록 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경에 따라 폭(D)을 적응적으로 조절할 수 있다.

【0209】 도 7f는 본 발명의 실시예에 따라 전극(60)이 권회되었을 때, 분절편(61)의 폭(D)이 정의되는 분절편(61)의 하단(도 7e의 선분 D_{ab})이 형성하는 원호(A_1A_2)를 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 도시한 도면이다.

【0210】 도 7f를 참조하면, 원호(A_1A_2)는 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 길이를 가지며, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주각(Φ)를 가진다. 원주각(Φ)는 원호(A_1A_2)를 통과하는 권회 축과 수직인 평면 상에서 원호(A_1A_2)의 양쪽 끝단과 코어 중심(O)을 연결한 두 선분 사이의 각도로 정의될 수 있다.

【0211】 분절편(61)의 원호(A_1A_2) 길이가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원주각(Φ)은 감소한다. 반대로, 분절편(61)의 원주각(Φ)가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원호(A_1A_2)의 길이는 비례적으로 증가한다.

【0212】 원주각(Φ)은 분절편(61)의 절곡 품질에 영향을 미친다. 도면에서, 실선 화살표는 분절편(61)을 절곡시키기 위해 가해지는 힘의 방향을 나타내고 점선 화살표는 분절편(61)이 절곡되는 방향을 나타낸다. 절곡 방향은 코어 중심(O)을 향하는 방향이다.

【0213】 분절편(61)의 원주각(Φ)은 절곡의 균일성을 향상시키고 크랙 발생을 방지하기 위해 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라서 45도 이하, 바람직하게는 30도 이하일 수 있다.

【0214】 일 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가 또는 감소할

수 있다. 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 실질적으로 동일할 수 있다.

【0215】 실험에 의하면, 분절편(61)의 원주각(Φ)이 45도를 초과하면 분절편(61)의 절곡 모양이 균일해지지 않는다. 분절편(61)의 가운데 부분과 사이드 부분에 가해지는 힘의 차이가 커져서 분절편(61)의 눌림이 원주 방향에서 균일해지지 않는 것이다. 또한, 절곡의 균일성을 위해 누르는 힘을 증가시키면 절단홈(63) 근처의 무지부(43)에서 크랙이 생길 가능성이 있다.

【0216】 일 실시예에서, 전극(60)에 포함된 분절편(61)들의 원주각(Φ)은 실질적으로 동일하고, 분절편(61)의 폭은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 비례적으로 증가할 수 있다. 실질적 동일하다는 것은 완전히 동일하거나 5% 미만의 편차가 있음을 의미한다.

【0217】 예를 들어, 전극 조립체의 반경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm이고 반경 7mm인 지점에 위치하는 권회턴부터 분절편(61)이 배치되기 시작할 때, 분절편(61)들의 원주각(Φ)이 28.6도로 일정할 경우 분절편(61)의 폭(D)은 다음 표 1과 같이 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라 비례적으로 증가할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 폭은 권회턴의 반경(r)이 1mm씩 증가할 때마다 0.5mm씩 실질적으로 동일한 비율로 증가할 수 있다.

【0218】

【0219】

【표1】

권회턴 반지름(mm)	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
분절편 폭(D,mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
원주각(degree)	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6

【0220】 바람직하게, 전극 조립체의 코어 중심(0)을 기준으로 반경이 r인 권회턴에 위치한 분절편(61)의 폭 D(r)은 다음 수식 1을 만족하는 범위에서 결정될 수 있다.

【0221】

【0222】 <수식 1>

【0223】 $1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$

【0224】 바람직하게, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0225】 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0226】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0227】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 $D(r)$ 이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0228】 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 분절편(61)의 폭 $D(r)$ 이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

【0229】 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm 범위에서 분절편(61)의 폭 $D(r)$ 이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

【0230】 다시 도 7e를 참조하면, 분절편(61)의 높이(H)는 2mm 이상일 수 있다. D_2 가 2mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.

【0231】 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되었을 때 코어를 차폐하지 않는 조건을 적용하여 결정할 수 있다. 바람직하게, 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있도록 분절편(61)의 높이(H)를 조절할 수 있다.

【0232】 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경과 코어의 반경에 의존하여 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 증가할 수 있다.

【0233】 일 실시예에서, 분절편(61)의 높이(H)가 권회턴의 반경이 증가함에 따라 h_1 내지 h_N 까지 N 단계에 걸쳐서 단계적으로 증가한다고 할 때 분절편(61)의 k

번째 높이 h_k (k 는 1 내지 N 의 자연수), 높이 h_k 를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경을 r_k , 코어의 반경을 r_c 라고 할 때, 다음 수식 2가 충족되도록 분절편(61)의 높이 h_1 내지 h_N 이 결정될 수 있다.

【0234】

【0235】 <수식 2>

【0236】 $2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha * r_c$ (바람직하게, α 는 0.90 내지 1)

【0237】 분절편(61)의 높이(h_k)가 수식 2를 충족하면, 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되더라도 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다.

【0238】 일 예에서, 전극(60)의 전체 권회턴 반경이 22mm이고, 분절편(61)의 높이가 3mm부터 시작하되, 분절편(61)을 포함하는 권회턴의 반경이 1mm 증가할 때마다 분절편(61)의 높이가 3mm, 4mm, 5mm, 6mm로 순차적으로 증가하고, 나머지 권회턴에서는 높이가 6mm로 실질적으로 동일하게 유지될 수 있다. 즉, 전체 권회턴의 반경 중에서 분절편(61)의 높이 가변 구간의 반경 방향 폭은 3mm이고 나머지 반경 구간은 높이 균일 구간에 해당한다.

【0239】 이 경우, 전극 조립체 코어의 반경(r_c)에 따라서 3mm, 4mm, 5mm 및 6mm의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 는, α 가 1이고 우측 부등식에서 등호 조건이 적용되었을 때, 다음 표 2와 같을 수 있다.

【0240】

【표2】

		분절편 높이(mm)			
항목		3(h_1)	4(h_2)	5(h_3)	6(h_4)
코어반경 (r_c) (mm)	2	5(r_1)	6(r_2)	7(r_3)	8(r_4)
	2.5	5.5(r_1)	6.5(r_2)	7.5(r_3)	8.5(r_4)
	3	6(r_1)	7(r_2)	8(r_3)	9(r_4)

	3.5	6.5(r_1)	7.5(r_2)	8.5(r_3)	9.5(r_4)
	4	7(r_1)	8(r_2)	9(r_3)	10(r_4)

【0241】 분절편(61)들이 표 2에 나타낸 반경 위치에 배치될 때, 분절편(61)들이 코어측으로 절곡되더라도 분절편(61)에 의해 코어가 차폐되지 않는다. 한편, 표 2에 나타낸 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 α 값에 따라서 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 일 예에서, α 가 0.90일 때, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 코어 반경의 10%만큼 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 코어 반경의 10%가 분절편(61)에 의해 차폐된다. 표 2에 나타낸 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 분절편(61)이 시작되는 위치의 리미트 값이다. 따라서, 분절편(61)의 위치는 표 2에 나타낸 반경보다 외주측으로 소정 거리 쉬프트될 수 있다.

【0242】 도 7g는 분절편(61)의 높이 h_1 , h_2 , h_3 , h_4 , 코어 반경(r_c), 분절편(61)이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.

【0243】 표 2와 도 7g를 함께 참조하면, 예를 들어 코어(C)의 반경(r_c)이 3mm일 때, 3mm(h_1), 4mm(h_2), 5mm(h_3) 및 6mm(h_4)의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1 , r_2 , r_3 및 r_4 는 각각 6mm, 7mm, 8mm 및 9mm일 수 있으며, 반경 9mm부터 마지막 권회턴까지는 분절편(61)의 높이가 6mm로 유지될 수 있다. 또한, 6mm(r_1) 보다 작은 반경을 가진 권회턴에는 분절편(61)이 포함되지 않을 수 있다. 이러한 예에서, 코어(C)와 가장 인접한 높이 3mm(h_1)의 분절편(61)이 반경 6mm를 가진 권회턴부터 위치하므로 해당 분절편(61)이 코어(C)측으로 절곡되더라도 3mm 내지 6mm의 반경 구간만을 덮어서 실질적으로 코어(C)를 차폐하지 않는다. 수

식 2의 α 값에 따라, 분절편(61)의 위치는 코어 반경(r_c)의 10% 이내에서 코어(C)측으로 쉬프트될 수 있다.

【0244】 다른 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치한 권회턴의 시작 반경 r 이 증가함에 따라 동일 또는 상이한 비율로 증가할 수 있다.

【0245】 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 수식2를 만족하면서 동시에 분절편(61)의 최대 높이가 제한될 수 있다.

【0246】 도 7h는 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이(H)에 대한 최대값($h_{\max}$)을 결정하기 위한 개념도이다.

【0247】 도 7h를 참조하면, 전극 조립체의 권회 구조에서 분절편(61)을 포함하는 전극(E_1)은 반경 방향에서 분리막(S)을 사이에 두고 반대 극성의 전극(E_2)과 대향하고 있다. 전극(E_1)의 양면에는 활물질층($E_{1,active}$)이 코팅되어 있고, 전극(E_2)의 양면 또한 활물질층($E_{2,active}$)이 코팅되어 있다. 전기적 절연을 위해, 분리막(S)의 단부(S_{end})는 전극(E_2)의 단부($E_{2,end}$)로부터 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 길이로 외측으로 더 연장될 수 있다. 또한, 전극(E_1)의 단부는 전기적 절연을 위해 전극(E_2)의 단부보다 외측으로 더 연장되지 않는다. 따라서, 무지부(43)의 하단에는 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 구간이 확보되어야 한다. 또한, 전극(E_1 , E_2)과 분리막(S)이 권회될 때, 분리막(S)의 단부(S_{end})가 사행(meandering)을 일으킨다. 따라서, 분절편(61)이 분리막(S)의 외측으로 노출되기 위해서는 분리막(S)의 최소 사행 마진에 해당하는 구간($W_{margin,min}$)이 무지부(43)에 할당되어야 한다. 또한, 분절편(61)을 커

팅하기 위해서는 집전체 포일의 단부에 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)이 할당되어야 한다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 다음 수식 3에 의해 결정될 수 있다. 수식 3에 있어서, W_{foil} 은 집전체 포일이 커팅되기 전의 집전체 포일의 폭에 해당한다.

【0248】

【0249】 <수식 3>

$$\text{【0250】 } h_{\text{max}} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

【0251】 바람직하게, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 양극일 때 0.2mm 내지 6mm일 수 있다. 또한, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 음극일 때 0.1mm 내지 2mm일 수 있다.

【0252】 바람직하게, 상기 절단 최소 스크랩 마진 $W_{\text{scrap,min}}$ 은 1.5mm 내지 8mm일 수 있다. 최소 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 분절편(61)을 형성하는 공정에 따라 할당되지 않을 수 있다. 예를 들어, 분절편(61)의 상부면과 집전체 포일의 상부면이 서로 일치하도록 절단홈(63)을 형성할 수 있다. 이 경우, 수식 3에 있어서, $W_{\text{scrap,min}}$ 은 0이 될 수 있다.

【0253】 바람직하게, 상기 분리막의 최소 사행 마진 $W_{\text{margin,min}}$ 은 0 내지 1mm일 수 있다.

【0254】 일 예에서, 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 1.5mm이고, 분리막(S)의 최소 사행 마진($W_{\text{margin,min}}$)은 0.5mm일 수 있다. 이러한 조건에서, 분절편(61)을 형성하기 전의 집전체 포일 폭(W_{foil})이 8mm 내지 12mm이고, 절연 갭(W_{gap})

이 0.6mm, 0.8mm 및 1.0mm일 때, 상기 수식 3을 이용하여 분절편(61)의 최대 높이($h_{\max}$)를 계산한 결과는 다음 표 3과 같다.

【0255】 【표3】

항목		분리막↔음극 Gap(mm)		
		0.6	0.8	1
집전체 포일 폭 (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

【0256】 상기 표 3을 참조할 때, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이($h_{\max}$)는 10mm로 설정할 수 있다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이는 수식 2를 충족함과 동시에 2mm 내지 10mm 구간에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다.

【0257】 다시 도 7e를 참조하면, 분절편(61)의 이격 피치(P)는 0.05 내지 1mm의 범위에서 조절할 수 있다. 이격 피치(P)가 0.05mm 미만이면, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행될 때 응력에 의해 절단홈(63)의 하단 근처에서 무지부(43)에 크랙이 생길 수 있다. 반면, 이격 피치(P)가 1mm를 초과하면 분절편(61)이 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)들이 서로 중첩되지 않는 영역 또는 빈 공간(틈)이 발생할 수 있다.

【0258】 한편, 전극(60)의 집전체(41)가 알루미늄으로 이루어질 경우, 이격 피치(P)는 0.5mm 이상으로 설정하는 것이 보다 바람직하다. 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 전극(60)이 권취 공정 등에서 300gf 이상의 장력(tension) 하에서

100mm/sec 이상의 속도로 주행하더라도, 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.

【0259】 실험 결과에 따르면, 전극(60)의 집전체(41)가 15um 두께의 알루미늄 포일이고, 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 상기 주행 조건 하에서 전극(60)이 주행되었을 때 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기지 않는다.

【0260】 도 7e에 도시된 것처럼, 권취 방향(X)으로 인접하는 2개의 분절편(61) 사이에는 절단홈(63)이 개재된다. 절단홈(63)은 무지부(43)가 제거되면서 생긴 공간에 해당한다. 바람직하게, 절단홈(63) 하부 양단의 모서리 부분은 라운드 모양을 가진다. 즉, 절단홈(63)은 실질적으로 평평한 저부(63a)와 라운드부(63c)를 포함한다. 라운드부(63c)는 저부(63a)와 분절편(61)의 측면(63b)을 연결한다. 변형예에서, 절단홈(63)의 저부(63a)는 원호 모양으로 대체될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)의 측면(63b)들은 저부(63a)의 원호 형상에 의해 부드럽게 연결될 수 있다.

【0261】 라운드부(63c)의 곡률 반경은 0 초과 0.5mm 이하, 바람직하게는 0 초과 0.1mm 이하, 보다 바람직하게 0.01mm 내지 0.05mm일 수 있다. 라운드부(63c)의 곡률 반경이 상기 수치범위를 충족할 때, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행되는 동안 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.

【0262】 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 증가할 수 있다. 일 예에서, 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 하부 내각(θ)은 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 분절편(61)의 측면(63b)로

부터 연장된 직선 사이의 각도이다. 분절편(61)이 좌우 대칭일 때 좌측과 우측의 하부 내각(θ)은 실질적으로 동일하다.

【0263】 전극 조립체의 반경이 증가하면 곡률 반경이 증가한다. 만약, 분절편(61)의 하부 내각(θ)이 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 함께 증가하면 분절편(61)이 절곡될 때 반경 방향 및 원주 방향으로 생기는 응력을 완화시킬 수 있다. 또한, 하부 내각(θ)이 증가하면, 분절편(61)이 절곡되었을 때 안쪽의 분절편(61)과 중첩되는 면적 및 중첩 레이어 수도 함께 증가함으로써 반경 방향 및 원주 방향에서 용접 강도를 균일하게 확보할 수 있고 절곡 표면영역을 평탄하게 형성할 수 있다.

【0264】 바람직하게, 하부 내각(θ)은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름과 분절편(61)의 폭(D)에 의해 결정될 수 있다.

【0265】 도 7i는 분절편(61)의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

【0266】 도 7i를 참조하면, 분절편(61)의 측면은 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 선분 AD의 양쪽 끝점인 A 및 D와 코어 중심(E)을 연결하는 선분 AE 및 선분 DE와 일치하는 것이 이상적이다.

【0267】 분절편(61)의 측면이 가장 이상적인 방향으로 연장될 때, 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})은, 선분 EF가 선분 AE 및 선분 DE와 근사적으로 동일하다고 가정할 때, 하기 수식 4를 이용하여 분절편(61)의 폭(D)과 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름(r)로부터 근사적으로 결정될 수 있다.

【0268】

【0269】 <수식 4>

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

【0270】

【0271】 수식 4의 각도는 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})에 대한 이상적인 기준 각도이다. 한편, 동일한 권회턴에 위치한 인접하는 분절편(61) 사이에는 이격 피치(P)가 존재한다. 이격 피치(P)의 길이는 p로 나타냈다. 이격 피치(P)가 인접하는 분절편(61) 사이에 존재하므로, 하부 내각(θ)에 대해 이격 피치(p)의 50%만큼 공차를 부여할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 윗변 BC의 폭은 윗변 B'C'까지 최대 p/2만큼 증가될 수 있다. 공차가 반영된 하부 내각(θ')은 다음 수식 5로 나타낼 수 있다. 하부 내각(θ_{refer})는 이상적인 기준 각도 $\angle BAG$ 이고, 하부 내각(θ')은 이격 피치(p)에 따른 공차가 반영된 각도 $\angle B'AG'$ 이다. 수식 5에서, H는 분절편(61)의 높이이고, p는 이격 피치에 해당한다.

【0272】

【0273】 <수식 5>

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

【0274】

【0275】 바람직하게, 전극 조립체의 각 권회턴에 위치한 분절편(61)의 하부 내각(θ)는 다음 수식 6을 만족할 수 있다. 그러면, 분절편(61)들이 전극 조립체의

코어 중심을 향해 절곡될 때 원주 방향으로 인접하는 분절편(61)들이 서로 간섭을 일으키지 않고 절곡이 원활하게 이루어질 수 있다.

【0276】

【0277】 <수식 6>

$$\cos^{-1}\left(\frac{0.5 * D}{r}\right) \leq \theta \leq \tan^{-1}\left(\frac{2 * H * \tan\theta_{refer}}{2 * H - p * \tan\theta_{refer}}\right)$$

【0278】

【0279】 일 예에서, 전극(60)이 직경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm인 권회 구조를 형성하는 경우, 분절편(61)의 하부 내각은 높이 가변 구간에서 60도 내지 85도 구간에서 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0280】 또 다른 예에서, 복수의 분절편(61)은 하나 또는 2개 이상의 그룹 단위로 코어측으로부터 외주측으로 가면서 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0281】 한편, 분절편(61)의 좌측 하부 내각 및 우측 하부 내각이 동일하지 않을 수 있다. 그럼에도, 어느 일 측의 하부 내각(θ)이 상술한 수식 6을 만족하도록 설계될 수 있다.

【0282】 다시 도 7d를 참조하면, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 분절편(61)을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어가 그것의 직경을 기준으로 90% 이상 외부로 개방되도록 설계한다. 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 그룹1의 분절편(61)의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 절곡 지점부터 분절편(61)의 상단면까지의 길이에 해당한다. 바람직하게, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인

원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 그룹1에 포함된 분절편(61)의 높이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

【0283】 분절편(61)의 절곡 지점은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인 또는 그 라인으로부터 상부로 소정 거리 이격된 지점에 설정될 수 있다. 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격된 지점에서 분절편(61)이 코어측으로 절곡되면 반경 방향으로의 분절편 중첩이 보다 잘 이루어진다. 분절편(61)들이 절곡될 때 코어의 중심을 기준으로 바깥쪽에 있는 분절편이 안쪽에 있는 분절편을 누른다. 이 때, 절곡 지점이 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격되어 있으면, 안쪽의 분절편이 바깥쪽 분절편에 의해 권취 축 방향으로 눌리면서 분절편들의 중첩이 보다 잘 이루어진다. 절곡 지점의 이격 거리는 바람직하게 1mm 이하일 수 있다. 분절편의 최소 높이는 2mm이므로 최소 높이 대비 절곡 지점의 이격 거리의 비율은 50% 이하일 수 있다.

【0284】 일 실시예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 동일한 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다. 여기서, 권회턴은 전극(60)이 권취된 상태에 있을 때 제1부분(B1)의 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

【0285】 다른 변형예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 적어도 하나 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

【0286】 또 다른 변형예에서, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편(61)의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치는 그룹 내에서 또는 인접하는 그룹 사이에서 점진적으로 및/또는 단계적으로 및/또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다.

【0287】 그룹1 내지 그룹8은 제3부분(B2)에 포함되는 분절편 그룹의 일 예시에 불과하다. 그룹들의 수, 각 그룹에 포함되는 분절편(61)의 수, 및 그룹의 폭은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시키고 집전체와의 용접 강도를 충분히 확보할 수 있도록 분절편(61)이 여러 겹으로 중첩되도록 바람직하게 조절될 수 있다.

【0288】 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 제1실시예 및 제2실시예와 마찬가지로 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

【0289】 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)의 분절구조는 제2부분(B3)까지 확장 가능하다(점선 참조). 이 경우, 제2부분(B3)도 제3부분(B2)와 마찬가지로 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 분절 구조는 제3부분(B2)의 최외측에 있는 분절편 그룹과 실질적으로 동일할 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)과 제3부분(B2)에 포함된 분절편들은 폭, 높이 및 이격 피치가 실질적으로 동일할 수 있다. 변형 예에서, 제2부분(B3)의 분절편은 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 제3부분(B2)보다 더 클 수 있다.

【0290】 제3부분(B2)에 있어서 전극(60)의 권취 방향을 기준으로 분절편(61)의 높이가 단계적으로 증가하는 구간(그룹1 내지 그룹7)은 분절편의 높이 가변 구간으로 정의되고, 마지막에 있는 분절편 그룹(그룹 8)은 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간으로 정의될 수 있다.

【0291】 즉, 제3부분(B2)에서, 분절편(61)의 높이가 h_1 내지 h_N 까지 단계적으로 증가할 때, h_1 내지 h_{N-1} (N 은 높이 인덱스로서, 2 이상의 자연수)의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 가변 구간에 해당하고, h_N 의 높이를 가진 분절

편(61)이 배치된 구간은 높이 균일 구간에 해당한다. 전극(60)의 권취 방향의 길이 대비 높이 가변 구간과 높이 균일 구간의 비율에 대해서는 구체적인 실시예들을 참조하여 후술하기로 한다.

【0292】 전극(60)이 폼팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 180~350mm일 수 있다. 그룹1의 폭은 제1부분(B1)의 폭 대비 35~40%일 수 있다. 그룹2의 폭은 그룹1의 폭 대비 130~150%일 수 있다. 그룹3의 폭은 그룹2의 폭 대비 120~135%일 수 있다. 그룹4의 폭은 그룹3의 폭 대비 85~90%일 수 있다. 그룹5의 폭은 그룹4의 폭 대비 120~130%일 수 있다. 그룹6의 폭은 그룹5의 폭 대비 100~120%일 수 있다. 그룹7의 폭은 그룹6의 폭 대비 90~120%일 수 있다. 그룹8의 폭은 그룹7의 폭 대비 115~130%일 수 있다. 제2부분(B3)의 폭(d_{B3})은 제1부분(B1)의 폭과 마찬가지로 180~350mm일 수 있다.

【0293】 그룹1 내지 8의 폭이 일정한 증가 또는 감소 패턴을 보이지 않는 이유는, 분절편의 폭은 그룹1에서 그룹8로 갈수록 점차 증가하지만 그룹 내에 포함되는 분절편의 수는 정수 개로 제한되고 전극의 두께가 권취 방향으로 약간의 편차를 가지기 때문이다. 따라서, 특정 분절편 그룹에서는 분절편의 수가 감소될 수 있다. 따라서, 그룹의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 상기의 예시처럼 불규칙한 변화 양상을 나타낼 수 있다.

【0294】 즉, 전극 조립체의 원주 방향에서 연속해서 인접하는 3개의 분절편 그룹 각각에 대한 권취 방향의 폭을 각각 W1, W2 및 W3이라고 했을 때 W2/W1 보다 W3/W2가 작은 분절편 그룹의 조합을 포함할 수 있다.

【0295】상기 구체적인 예에서, 그룹4 내지 그룹6이 상기 케이스에 해당한다. 그룹4에 대한 그룹5의 폭 비율은 120~130%이고, 그룹5에 대한 그룹6의 폭 비율은 100~120%로서 그 값이 120~130%보다 작다.

【0296】또 다른 변형예에 따르면, 전극(60)의 무지부(43)가 분절편 구조를 가질 때, 전극(60)은 도 7j에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.

【0297】바람직하게, 분절편 생략 구간(64)은 복수일 수 있다. 일 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 일정할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)에 존재하는 무지부의 높이는 제1부분(B1) 및/또는 제2부분(B3)의 높이와 대응할 수 있다.

【0298】분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수는 적어도 하나 이상일 수 있다. 전극(60)은 도 7j에 도시된 것처럼 코어로부터 외주측으로 가면서 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수가 증가하는 무지부 구간을 포함할 수 있다.

【0299】바람직하게, 분절편 생략 구간(64)의 폭은, 도 7k에 도시된 바와 같이 전극(60)이 권취되었을 때 각 권회턴에 위치한 분절편들이 전극 조립체(65)의 코어 중심(C)을 기준으로 미리 설정된 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있도록 설정될 수 있다.

【0300】 즉, 복수의 분절편(61)은 전극 조립체(65)를 권취 축 방향에서 보았을 때 코어 중심(C)을 기준으로 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다. 독립 영역(66)의 수는 2개, 3개, 4개, 5개 등으로 변화시킬 수 있다.

【0301】 바람직하게, 독립 영역(66)은 부채꼴 모양일 수 있다. 이 경우, 독립 영역(66) 사이의 각도는 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 독립 영역(66)의 원주각(δ)은 20도 이상, 선택적으로 25도 이상, 선택적으로 30도 이상, 선택적으로 35도 이상, 또는 선택적으로 40도 이상일 수 있다.

【0302】 변형예에서, 독립 영역(66)은 정사각형, 직사각형, 평행사변형, 사다리꼴 등의 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다.

【0303】 본 발명에 있어서, 분절편(61)의 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0304】 도 8a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극(70)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0305】 도 8a를 참조하면, 제5실시예의 전극(70)은 분절편(61')의 형상이 전술한 실시예와 다른 점을 제외하고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 따라서, 별도의 언급이 없는 한, 제4실시예의 구성은 제5실시예에서도 동일하게 적용될 수 있다.

【0306】 분절편(61')은 상부와 하부의 폭이 실질적으로 동일한 기하학적 도형의 형태를 가진다. 바람직하게, 분절편(61')은 사각형 형태를 가질 수 있다.

【0307】 도 8b는 사각형 분절편(61')의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

【0308】 도 8b를 참조하면, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 집전체와의 용접 강도 향상을 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설정할 수 있다. 비정상적 변형은 절곡 지점 하부의 무지부가 직선 상태를 유지하지 못하고 주저 않으면서 불규칙하게 변형되는 것을 말한다.

【0309】 분절편(61')의 폭(D)은 분절편(61')의 양측 측면으로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61')의 높이(H)는 분절편(61')의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61')의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.

【0310】 바람직하게, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)에 관한 조건은 상술한 제4실시예와 실질적으로 동일하므로 반복적인 설명은 생략한다. 다만, 분절편(61')이 사각형 모양을 가지므로 분절편(61')의 하부 내각은 90도로 일정할 수 있다.

【0311】 제4실시예의 전극(60)과 유사하게 제5실시예에 따른 전극(70)도 도 8c에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.

【0312】 또한, 분절편 생략 구간(64)이 포함된 전극(70)이 전극 조립체로 권취되었을 때 분절편들은 도 7k에 도시된 것처럼 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다.

【0313】 제4실시예 및 제5실시예와 같이, 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편(61, 61')을 포함할 때, 각 분절편(61, 61')의 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0314】 바람직하게, 분절편은 하기 조건들 중 적어도 하나 이상을 충족하면서 여러 가지 모양으로 변형될 수 있다.

【0315】 조건1: 하부의 폭이 상부의 폭보다 큼

【0316】 조건2: 하부의 폭과 상부의 폭이 동일함

【0317】 조건3: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 동일하게 유지됨

【0318】 조건4: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소함

【0319】 조건5: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소했다가 증가함

【0320】 조건6: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가했다가 감소함

【0321】 조건7: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가하다가 일정하게 유지됨

【0322】 조건8: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소하다가 일정하게 유지됨

【0323】 조건9: 하부의 일측 내각과 타측 내각은 서로 같음

【0324】여기서, 내각은 분절편 하부의 폭 방향을 기준으로 분절편의 측부가 이루는 각도로 정의될 수 있음. 측부가 곡선인 경우 내각은 곡선의 최하단 지점에서 그은 접선과 분절편 하부의 폭 방향 사이의 각도로 정의됨.

【0325】조건10: 하부의 일 측 내각과 타 측 내각은 서로 다름

【0326】조건11: 하부의 일 측 내각과 하부의 타측 내각은 각각 예각, 직각 또는 둔각을 가짐

【0327】조건12: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 대칭임

【0328】조건13: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 비대칭임

【0329】조건14: 측부는 직선 모양임

【0330】조건15: 측부는 곡선 모양임

【0331】조건16: 측부는 외측으로 볼록함

【0332】조건17: 측부는 내측으로 볼록함

【0333】조건18: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 구조임

【0334】조건19: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 곡선이 만나는 구조임

【0335】조건20: 상부 및/또는 하부의 코너는 곡선과 곡선이 만나는 구조임

【0336】조건21: 상부 및/또는 하부의 코너는 라운드 구조임

【0337】도 9는 본 발명의 변형예에 따른 분절편의 모양들을 예시적으로 나타낸 도면이다.

【0338】도면에 도시된 바와 같이, 분절편은 양측의 절단홈 저부를 연결한 점선을 밑변으로 하는 다양한 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다. 기하학적 도형은 적어도 하나의 직선, 적어도 하나의 곡선 또는 이들의 결합이 연결된 구조를

가진다. 일 예에서, 분절편은 다각형 모양, 라운드 모양 또는 이들이 결합된 다양한 모양을 가질 수 있다.

【0339】 구체적으로, 분절편은 좌우 대칭 사다리꼴 모양(㉓); 좌우 비대칭 사다리꼴 모양(㉔); 평행사변형 모양(㉕); 삼각형 모양(㉖); 오각형 모양(㉗); 원호 모양(㉘); 또는 타원 모양(㉙)일 수 있다.

【0340】 분절편 모양은 도 9에 도시된 것에 한정되지 않으므로, 상술한 조건 1 내지 21 중에서 적어도 하나 이상을 충족하도록 다른 다각형, 다른 라운드 모양 또는 이들의 결합으로 변형될 수 있다.

【0341】 분절편의 다각형 모양 ㉓, ㉔, ㉕, ㉗ 및 ㉖에 있어서, 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 모양이거나 라운드 모양(모양 ㉓의 상부 및 하부 코너 확대 참조)일 수 있다.

【0342】 분절편의 다각형 모양 ㉓, ㉔, ㉕, ㉗ 및 ㉖과 분절편의 곡선 모양 ㉘ 및 ㉙에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다. 내각은 기하학적 도형의 밑변과 측면이 만나는 각도이다. 측면이 곡선일 때, 직선은 밑변과 측면이 만나는 점에서 연장된 접선으로 대체될 수 있다.

【0343】 다각형 모양을 가진 분절편의 측부 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0344】 일 예에서, 분절편 모양 ㉓의 측부는 모양 ㉚와 같이 외부로 볼록한 곡선으로 변형되거나 모양 ㉛ 또는 ㉜와 같이 분절편의 내측으로 만입된 곡선으로 변형 가능하다.

【0345】 다른 예에서, 분절편 모양 ㉠의 측부는 모양 ㉡ 또는 ㉢와 같이 분절편의 내측으로 만입된 꺾인 직선으로 변형될 수 있다. 도시되지 않았지만, 분절편 모양 ㉠의 측부는 외부로 볼록하게 꺾인 직선으로 변형될 수 있다.

【0346】 측부가 다양하게 변형된 분절편 모양 ㉣, ㉤, ㉥, ㉡ 및 ㉢에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다.

【0347】 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 다양한 변화 패턴을 가질 수 있다.

【0348】 일 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉢). 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소할 수 있다(모양 ㉠, ㉡, ㉣, ㉤, ㉥ 및 ㉤). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소했다가 증가할 수 있다(모양 ㉢ 및 ㉥). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 감소할 수 있다(모양 ㉥). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소하다가 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉡). 도시되지 않았지만, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 일정하게 유지될 수 있다.

【0349】 한편, 도 9에 예시된 분절편의 모양들 중에서 상부가 평평한 다각형 모양은 180도 회전될 수 있다. 일 예에서, 분절편 모양 ㉠, ㉡, ㉣ 또는 ㉤가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가할 수 있다. 다

른 예에서, 분절편 모양 ㉠가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지되다가 점차 증가할 수 있다.

【0350】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 제3부분(B2)의 영역에 따라서 분절편(61, 61')의 형상을 다르게 변경하는 것도 가능하다. 일 예에서, 응력이 집중되는 구간은 응력 분산에 유리한 라운드 형상(예컨대, 반원형, 타원형 등)을 적용하고, 응력이 상대적으로 낮은 구간은 면적이 최대한 넓은 다각 형상(예컨대, 사각형, 사다리꼴, 평형 사변형 등)을 적용할 수 있다.

【0351】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 전극 조립체의 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라서 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 다른 모양을 가질 수 있다.

【0352】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제3부분(B2)의 분절 구조는 제1부분(B1)에도 적용이 가능하다. 다만, 제1부분(B1)에 분절 구조가 적용되면, 코어의 곡률 반경에 따라 제3부분(B2)의 분절편(61, 61')이 절곡될 때 제1부분(B1)의 단부가 외주측으로 휘는 역포밍(reverse forming) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 제1부분(B1)에는 분절 구조가 없거나, 분절 구조를 적용하더라도 코어의 곡률 반경을 고려하여 분절편(61, 61')의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 역포밍이 생기지 않는 수준으로 가능한 작게 조절하는 것이 바람직하다.

【0353】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극(60, 70)이 전극 조립체로 권취된 이후에, 전극 조립체의 상부 및 하부에 노출되어 있는 분절편들은 전극 조

립체의 반경 방향을 따라 여러 겹으로 중첩되면서 절곡 표면영역을 형성할 수 있다.

【0354】 도 10a는 분절편(61)이 전극 조립체(80)의 코어(C) 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역(F)의 단면을 나타낸 모식도이다. 도 10a에서, 절곡 표면영역(F)의 단면은 전극 조립체(80)의 권회 축을 기준으로 좌측만 도시하였다. 절곡 표면영역(F)은 전극 조립체(80)의 상부와 하부에 모두 형성될 수 있다. 도 10b는 절곡 표면영역(F)이 형성된 전극 조립체(80)를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.

【0355】 도 10a 및 도 10b를 참조하면, 절곡 표면영역(F)은 권회 축 방향으로 분절편(61)들이 복수의 레이어들로 중첩된 구조를 가진다. 중첩 방향은 권회 축 방향(Y)이다. 구간 ①은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(제1부분 B1)이고, 구간 ② 및 ③은 분절편(61)이 포함되어 있는 권회턴이 위치하는 구간이다. 구간 ②는 분절편(61)의 높이가 가변되는 높이 가변 구간이고, 구간 ③은 전극 조립체의 외주까지 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간이다. 후술하겠지만, 구간 ② 및 구간 ③의 반경 방향 길이는 가변될 수 있다. 한편, 최외곽 권회턴을 포함하여 적어도 하나 이상의 권회턴에 포함된 무지부(제2부분 B3)는 분절편 구조를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 구간 ③에서 제2부분(B3)은 제외될 수 있다.

【0356】 구간 ②에서, 분절편(61)들의 높이는 전극 조립체(80)의 반경 r_1 내지 r_N 구간에서 최소 높이 $h_1(=h_{\min})$ 부터 최대 높이 $h_N(=h_{\max})$ 까지 단계적으로 변화될 수 있다. 분절편(61)들의 높이가 가변되는 높이 가변 구간은 r_1 내지 r_N 이다. 반경

r_N 부터 전극 조립체(80)의 반경 R 까지는 분절편(61)의 높이가 h_N 으로 균일하게 유지된다. 높이가 균일하다는 것은 높이의 편차가 5% 이내임을 의미한다.

【0357】 구간 ② 및 구간 ③의 임의의 반경 위치에서, 분절편(61)의 적층수는 반경 위치에 따라 달라진다. 또한, 분절편(61)의 적층수는 구간 ②의 폭, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_{N-1}), 그리고 분절편(61)의 높이 변화량(Δh)에 의해 달라질 수 있다. 분절편(61)의 적층수는 전극 조립체(80)의 임의의 반경 위치에서 권회 축 방향으로 가상의 선을 그었을 때 가상의 선과 만나는 분절편의 수이다.

【0358】 바람직하게, 분절편(61)이 포함된 권회턴의 반경에 따라서 분절편(61)의 높이, 폭 및 이격 피치를 조절하여 절곡 표면영역(F)의 각 위치에서 분절편(61)의 적층수를 요구되는 집전체의 용접 강도에 맞게 최적화시킬 수 있다.

【0359】 먼저, 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편(61)의 최대 높이(h_N) 변화에 따라 분절편(61)의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0360】 실시예1-1 내지 실시예 1-7의 전극 조립체들이 준비되었다. 실시예들의 전극 조립체들은 반경이 22mm, 코어 직경이 4mm이다. 전극 조립체에 포함되는 양극과 음극은 도 7d에 도시된 전극 구조를 가진다. 즉, 분절편의 모양은 사다리꼴 형태를 가진다. 양극과 음극의 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않는다. 제2부분(B3)의 길이는 전극의 총 길이 대비 3% 내지 4% 이다. 양극, 음극 및 분리막은 도

2를 통해 설명한 공법으로 권회되었다. 권회턴은 48턴 내지 56턴 사이인데, 실시예들의 권회턴은 51턴이다. 양극, 음극 및 분리막의 두께는 각각 149um, 193um 및 13um이다. 양극과 음극의 두께는 활물질층의 두께를 포함한 두께이다. 양극 집전판과 음극 집전판의 두께는 각각 15um 및 10um이다. 양극과 음극의 권취 방향 길이는 각각 3948mm 및 4045mm이다.

【0361】 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작되도록 분절편(61)의 최소 높이를 3mm로 설정하였다. 또한, 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 반경 1mm 증가당 1mm씩 증가시켰으며, 분절편(61)의 최대 높이는 4mm부터 10mm까지 다양하게 변화시켰다.

【0362】 구체적으로, 실시예 1-1은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 6mm이고, 분절편(61)의 높이는 반경 3mm부터 4mm까지 가변된다. 실시예 1-2는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 7mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 5mm까지 가변된다. 실시예 1-3은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 8mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 6mm까지 가변된다. 실시예 1-4는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 9mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 7mm까지 가변된다. 실시예 1-5는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 10mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 8mm까지 가변된다. 실시예 1-6은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 11mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 9mm까지 가변된다. 실시예 1-7은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 12mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 10mm까지 가변된다. 실시예 1-1 내지 1-7에서 높이 가변 구간(②)의 상한에 해당하는 반경부터 외주까지는 분절편(61)의 높이가 균

일하다. 일 예에서, 실시예 1-7에서, 반경 12mm부터 22mm까지 분절편(61)의 높이는 10mm로 균일하다. 한편 비교예의 전극 조립체는 반경 5mm부터 반경 22mm까지 분절편(61)의 높이를 단일 높이인 3mm로 유지시켰다.

【0363】 도 10c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다. 그래프의 가로 축은 코어 중심을 기준으로 한 반경이고, 그래프의 세로축은 각 반경 지점에서 카운트한 분절편의 적층수이고, 이후에 설명할 도 10d 및 도 10e에서도 동일하다.

【0364】 도 10c를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 실시예1-1 내지 실시예1-7 그리고 비교예 1에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 각 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이가 감소할수록 증가하며, 비교예의 적층수 균일구간(b1')이 가장 길다. 한편, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 즉, 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 증가하면 분절편의 적층수는 증가하는 반면 적층수 균일구간(b1)의 폭은 감소한다. 적층수 균일구간(b1)의 외측에는 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 적층수 감소구간(b2)이 나타난다. 적층수 감소구간(b2)은 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)은 반경 방향으로 인접해 있고 서로에 대해 상보적이다. 즉, 한쪽 구간의 길이가 증가하면 다른 한쪽 구간의 길이는 감소한다. 또한, 적층수 감소구

간(b2)에서 적층수의 감소량은 적층수 균일구간(b1)으로부터 이격된 거리에 비례한다.

【0365】 분절편의 적층수 관점에서 실시예1-1 내지 실시예1-7은 분절편의 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수가 10 이상이다. 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다. 용접 타겟 영역은 집전체의 적어도 일부가 용접될 수 있는 구간이다.

【0366】 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 즉, 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

【0367】 아래 표 4는, 실시예1-1 내지 실시예1-7과 비교예1에 있어서, 양극에 대해서, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 10a의 ①)의 길이 비율, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 적층수 균일구간(b1)의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 분절편의 높이 가변 구간(d)의 길이 비율(d/f), 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(h), 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(i), 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 비율(i) 등을 산출한 결과를 나타낸다.

【0368】 음극은 파라미터 h에 대해 0.1 내지 1.2%의 차이를 보이는 점을 제외하고 나머지 파라미터들은 양극과 실질적으로 동일하다. 비율 h, i 및 j의 합은

100%와 약간의 차이를 보인다. 그 이유는 전극의 외주측 무지부에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 없는 구간이 존재하기 때문이다. 예를 들어, 실시예 1-1의 경우 전극 총 길이의 대략 4%에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 존재하지 않는다. 표 4에서, a 내지 f는 반경 방향의 길이를 기준으로 한 파라미터들이고, h, i 및 j는 전극이 전극 조립체로 권회 되기 전 전극의 길이 방향을 기준으로 한 파라미터들이다. 또한, 비율(%)에 해당하는 파라미터들은 소수 첫째자리에 반올림한 값이다. 이러한 점들은 이후에 설명될 표 5 및 표 6에 있어서도 실질적으로 동일하다.

【0369】

【0370】

【표4】

Ref.	a. 코어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분 절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적 층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
실시예1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실시예1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실시예1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실시예1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실시예1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실시예1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%
비교예1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

【0371】 표 4의 실시예1-1 내지 1-7을 참조하면, 분절편의 적층수는 11 내지 26이고, 분절편이 포함되는 반경 구간(f) 대비 높이 가변 구간(d)의 비율(d/f)은 6% 내지 41%이다. 또한, 분절편이 포함되어 있는 반경 구간(f) 대비 적층수 균일구간(e)의 비율(e/f)은 47% 내지 82%이다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 (b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 10a의 ①)의 비율(c/(b-a))은 15%이다. 또한,

전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%이다.

【0372】 적층수 균일구간의 적층수(g)는 실시예1-1 내지 1-7이 모두 10 이상이다. 적층수 균일구간(e)은 분절편의 높이 가변 구간(d)이 증가할수록 감소하지만 적층수 균일구간(e)에서 분절편의 적층수(g)는 증가한다. 바람직하게, 분절편의 적층수(g)가 10 이상인 적층수 균일구간(e)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0373】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 종래의 원통형 배터리에 대해서는, 실시예1-1 내지 1-7과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 17mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 8mm 내지 14mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예1-1 내지 1-7과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서 사용된 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0374】 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1) 변화에 따라 분절편의 적층수가

절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0375】 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 4mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 6mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm이며, 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)은 반경 2mm부터 6mm까지의 반경 구간이다.

【0376】 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 5mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 7mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm이며, 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)은 반경 2mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

【0377】 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 6mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 8mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm이며, 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)은 반경 2mm부터 8mm까지의 반경 구간이다.

【0378】 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 7mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 9mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm이며, 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)은 반경 2mm부터 9mm까지의 반경 구간이다.

【0379】 도 10d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다.

【0380】 도 10d에서, 그래프 (a)는 실시예 2-1 내지 2-5에 대해, 그래프 (b)는 실시예 3-1 내지 3-4에 대해, 그래프 (c)는 실시예 4-1 내지 4-3에 대해, 그래프 (d)는 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

【0381】 도 10d를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b_1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b_1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b_1)의 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 또한, 적층수 균일구간(b_1)의 길이는 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소할수록 증가한

다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에 있어서도, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감소구간(b2)이 나타난다.

【0382】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0383】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 2-1 내지 2-5에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)은 6mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 3-1 내지 3-4에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)은 7mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 4-3 내지 4-3에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)은 8mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 5-1 내지 5-2에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)은 9mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

【0384】 아래 표 5는, 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함한 다양한 파라미터들을 산출한 결과를 나타낸다.

【0385】

【0386】

【표5】

항목	a. 코 어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44%	10%	6%	81%
실시 예2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50%	10%	11%	77%
실시 예2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56%	10%	16%	72%
실시 예2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63%	10%	20%	68%
실시예 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69%	10%	25%	65%
실시 예3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40%	13%	7%	77%
실시 예3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47%	13%	12%	72%
실시 예3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53%	13%	16%	68%
실시 예3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60%	13%	22%	62%
실시 예4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36%	16%	9%	72%
실시 예4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43%	16%	13%	68%
실시 예4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50%	16%	19%	62%
실시 예5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31%	20%	9%	68%
실시 예5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38%	20%	15%	62%

【0387】 도 10a 및 도 10d와 함께 표 5의 실시예 2-5, 실시예 3-4, 실시예 4-3 및 실시예 5-2를 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)는 10mm로 동일하지만 분절편의 최소 높이(h_1)는 4mm, 5mm, 6mm, 7mm로 1mm

씩 증가하고, 높이 가변 구간(②)의 길이는 6mm, 5mm, 4mm, 3mm로 1mm씩 감소한다. 4개의 실시예들에서, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 실시예 2-5가 69%로서 최대이고, 실시예 5-2이 38%로서 최소이고, 적층수 균일구간의 적층수는 모두 동일하다.

【0388】 표 5에 나타난 결과로부터, 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 늘어날수록 적층수 균일구간의 폭도 비례하여 증가하는 것을 알 수 있다. 그 이유는, 분절편의 최소 길이(h_1)가 작을수록 분절편이 시작되는 반경 지점이 코어측과 가까워지면서 분절편이 적층되는 영역이 코어 측으로 확장되기 때문이다.

【0389】 표 5를 참조하면, 분절편의 적층수는 16 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 13% 내지 38%이고, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 69%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 20% 내지 35%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 10% 내지 20%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 25%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 62% 내지 81%이다.

【0390】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 13mm 내지 16mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편 생략 구간(c , ①)의 길이를 4mm 내지 7mm 정도 확보하면서 동시에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 5mm 내지 11mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배

터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h , i 및 j 에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0391】 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N)가 동일할 때 전극 조립체의 코어(C) 직경에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0392】 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 4mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

【0393】 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 2mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의

폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 2mm부터 5mm까지의 반경 구간으로 모두 동일하다.

【0394】 도 10e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역에서도 실질적으로 동일한 결과가 나타난다.

【0395】 도 10e에서, 그래프 (a)는 실시예 6-1 내지 6-6에 대해, 그래프 (b)는 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

【0396】 도 10e를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 반경 방향 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에서, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감수구간(b2)이 확인된다.

【0397】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0398】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 6-1 내지 6-6의 경우 분절편의

높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 7mm이고, 실시예 7-1 내지 7-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 5mm이다.

【0399】 아래 표 6은, 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함하는 여러 가지 파라미터들의 산출 결과를 나타낸다.

【0400】

【0401】 【표6】

항목	a. 코어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분 절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적 층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 6-1	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%
실시 예6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
실시 예6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
실시 예6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
실시 예6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
실시 예6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
실시 예7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실시 예7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실시 예7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%

실시 예 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실시 예 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실시 예 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

【0402】 도 10a와 표 6의 실시예 6-6과 실시예 7-6을 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1) 및 최대 높이(h_N)는 각각 3mm 및 10mm로 동일하다. 다만, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해 코어의 반경이 2mm 더 크다. 따라서, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해서 적층수 균일구간(e)과 분절편 구간(f)이 2mm 작으며, 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 동일하다. 이러한 결과는 코어의 반경 차이로부터 비롯된 것이다. 표 6에 나타난 결과로부터, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 동일할 때, 코어의 반경(a)이 작을수록 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 감소하는데 반해, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 증가하는 것을 알 수 있다.

【0403】 표 6을 참조하면, 분절편의 적층수는 13 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 12% 내지 47%이고, 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f)는 40% 내지 76%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율(c/(b-a))은 15% 내지 17%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 7% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 83%이다.

【0404】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 15mm 내지 17mm수준으로 확보하고 없고, 분절편 생략 구간(①)의 길이를 3mm 정도 확보 하면서 동시에 절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 6mm 내지 13mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm 내지 4mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 5mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0405】 표 4 내지 표 6의 데이터를 종합적으로 고려하면, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 11 내지 26일 수 있다. 또한, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 6% 내지 47%일 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 82%일 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율(c/(b-a))은 15% 내지 35%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 20%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%일 수 있다.

【0406】한편, 표 4 내지 표 6을 통해 설명한 파라미터들은 코어의 반경(a); 전극 조립체의 반경(b); 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N); 반경 1mm 증가당 분절편의 높이 변화량(Δh); 양극, 음극 및 분리막의 두께 등을 포함하는 설계 팩터들에 따라 가변될 수 있다.

【0407】따라서, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 10 내지 35까지 확장될 수 있다. 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 1% 내지 50%로 확장될 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 30% 내지 85%로 확장될 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 10% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 30%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 50% 내지 90%로 확장될 수 있다. 상기 실시예들에 있어서, 높이 가변 구간(②)과 높이 균일 구간(③)에 포함된 분절편의 최대 높이(h_N)의 높이 인덱스 N 은 2 내지 8이다. 예를 들어, 표 4를 참조하면, 실시예 1-1과 실시예 1-7에 대한 높이 인덱스 N 은 각각 2 및 8이다. 하지만, 높이 인덱스 N 은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편의 높이 변화량(Δh)에 따라 달라질 수 있다. 높이 가변 구간(②)의 반경 방향 길이가 고정되어 있을 때, 분절편의 높이 변화량(Δh)이 감소하면 그에 따라 높이 인덱스 N 은 증가하고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 바람직하게, 높이 인덱스 N 은 2 내지 20, 선택적으로는, 2 내지 30까지 추가로 확장 가능하다.

【0408】전극 조립체의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서, 적층수 균일구간은 집전체의 용접 타겟 영역으로 이용될 수 있다.

【0409】바람직하게, 집전체의 용접 영역은 전극 조립체의 반경 방향에서 적층수 균일구간과 적어도 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하고, 중첩 비율이 높을수록 더욱 바람직하다.

【0410】바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 반경 방향에서 적층수 균일구간과 인접하는 적층수 감소구간과 중첩될 수 있다.

【0411】보다 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 적층수 감소구간 중에서 분절편의 중첩수가 10 이상인 영역과 중첩될 수 있다.

【0412】분절편의 적층수가 10 이상인 영역에 집전체를 용접하면, 용접 강도의 측면, 그리고 용접 시 분리막이나 활물질층의 손상을 방지할 수 있다는 측면에서 바람직하다. 특히, 투과 특성이 높은 고출력 레이저를 이용하여 집전체를 용접할 때 유용성이 있다.

【0413】분절편이 10장 이상 적층된 적층수 균일구간과 집전체를 레이저로 용접하면 용접 품질의 향상을 위해 레이저의 출력을 증대시키더라도 적층수 균일구간이 레이저의 에너지를 대부분 흡수하여 용접 비즈를 형성하게 되므로 레이저에 의해 절곡 표면영역(F) 아래의 분리막과 활물질층이 손상되는 현상을 방지할 수 있다.

【0414】 또한, 레이저가 조사되는 영역은 분절편의 적층수가 10 이상이므로 용접 비즈가 충분한 볼륨과 두께로 형성된다. 따라서, 용접 강도가 충분히 확보될 수 있고 용접 계면의 저항도 급속 충전에 적합한 수준으로 낮출 수 있다.

【0415】 집전체의 용접 시 레이저의 출력은 절곡 표면영역(F)과 집전체 사이의 소망하는 용접 강도에 의해 결정될 수 있다. 용접 강도는 분절편의 적층수에 비례하여 증가한다. 적층수가 증가할수록 레이저에 의해 형성되는 용접 비즈의 볼륨이 커지기 때문이다. 용접 비즈는 집전체의 소재와 분절편의 소재가 함께 용융되면서 형성된다. 따라서 용접 비즈의 볼륨이 크면 집전체와 절곡 표면영역의 결합이 보다 강하게 이루어지고 용접 계면의 접촉 저항이 낮아지는 것이다.

【0416】 바람직하게, 용접 강도는 $2\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이상, 더욱 바람직하게는 $4\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이상일 수 있다. 최대 용접 강도는 레이저 용접 장비의 출력에 의존하여 달라질 수 있다. 일 예에서, 용접 강도는 바람직하게 $8\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이하, 더욱 바람직하게 $6\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이하로 설정될 수 있다. 하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

【0417】 용접 강도가 상기 수치범위를 충족할 경우, 권취 축 방향 및/또는 반경 방향을 따라 전극 조립체에 심한 진동이 인가되더라도 용접 계면의 물성이 저하되지 않으며, 용접 비즈의 볼륨이 충분하여 용접 계면의 저항도 감소시킬 수 있다.

【0418】 용접 강도 조건을 충족시키기 위한 레이저의 출력은 레이저 장비에 따라 차이는 있는데, 250W 내지 320W의 범위 또는 해당 장비가 제공하는 레이저 최대 출력 사양의 40% 내지 100% 범위에서 적절하게 조절될 수 있다.

【0419】 용접 강도는 집전체가 절곡 표면영역(F)으로부터 분리되기 시작할 때 집전체의 단위 면적당 인장력(kgf/cm²)으로서 정의될 수 있다. 구체적으로, 집전체의 용접을 완료한 후 집전체에 인장력을 가하되 그 크기를 점차 증가시킬 수 있다. 인장력이 임계치를 초과하면 용접 계면으로부터 분절편이 분리되기 시작한다. 이 때, 집전체에 가해진 인장력을 집전체의 면적으로 나눈 값이 용접 강도에 해당한다.

【0420】 절곡 표면영역(F)은 분절편이 복수의 레이어로 적층되어 있으며, 전술한 실시예들에 따르면, 분절편의 적층수는 최소 10 장에서 최대 35장까지 증가할 수 있다.

【0421】 무지부(43)을 구성하는 양극 집전체(포일)의 두께는 10um 내지 25um 이고 무지부(43)을 구성하는 음극 집전체(포일)의 두께는 5um 내지 20um일 수 있다. 따라서, 양극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층두께가 100um 내지 875um 인 영역을 포함할 수 있다. 또한, 음극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층 두께가 50um 내지 700um인 영역을 포함할 수 있다.

【0422】 도 10f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편(61, 61')의 절곡 표면영역(F)에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.

【0423】 도 10f를 참조하면, 굵은 실선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 절곡 표면영역(F)에 해당하고, 일점 쇄선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)에 해당하고, 적층수 균일구간(b1)의 외측 영역은 적층수 감소구간(b2)에 해당한다.

【0424】 일 예에서, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 집전체(P_c)의 표면에 용접 패턴(W_p)이 생긴다. 용접 패턴(W_p)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다. 용접 패턴(W_p)은 용접 영역에 해당하고, 반경 방향을 따라 분절편의 적층수 균일구간($b1$)과 50% 이상 중첩될 수 있다. 따라서, 용접 패턴(W_p)의 일부는 적층수 균일구간($b1$)에 포함되고, 용접 패턴(W_p)의 나머지는 적층수 균일구간($b1$) 바깥쪽의 적층수 감소구간($b1$)에 포함될 수 있다. 물론, 용접 강도를 최대화하고 용접 영역의 저항을 낮추기 위해 용접 패턴(W_p) 전체가 적층수 균일구간($b1$)과 중첩될 수 있다.

【0425】 절곡 표면영역(F)의 면적은 분절편의 적층수 균일구간($b1$)의 면적과 적층수 감소구간($b2$)의 면적을 합산한 면적으로 정의될 수 있다. 적층수 균일구간($b1$)의 비율(e/f)은 30% 내지 85%, 바람직하게는 31% 내지 82%이므로, 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간($b1$)의 면적 비율은 $9\%(30^2/100^2)$ 내지 $72\%(85^2/100^2)$ 바람직하게는 $10\%(31^2/100^2)$ 내지 $67\%(82^2/100^2)$ 일 수 있다.

【0426】 바람직하게, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)과 접촉하는 부분의 가장자리는 높이 균일 구간(③)의 마지막 권회턴에서 코어(C) 측으로 절곡된 분절편($61, 61'$)의 단부를 덮을 수 있다. 이 경우, 분절편($61, 61'$)들이 집전체(P_c)에 의해 눌린 상태에서 용접 패턴(W_p)이 형성됨으로써, 집전체(P_c)와 절곡 표면영역(F)이 강하게 결합된다. 그 결과, 권회 축 방향으로 적층된 분절편들($61, 61'$)이 서로 서로 긴밀하게 밀착됨으로써 용접 계면에서의 저항도 낮아지고 분절편($61, 61'$)의 들뜸 현상을 방지할 수 있다.

【0427】한편, 분절편의 절곡 방향은 상술한 바와 반대가 될 수 있다. 즉, 분절편은 코어측로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 분절편의 높이가 권취 방향(X축) 방향을 따라 변화되는 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 낮아질 수 있다. 또한, 제1부분(B1)에 적용되는 구조와 제2부분(B3)에 적용되는 구조가 서로 스위치될 수 있다. 바람직하게, 분절편의 높이를 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 감소시키되, 전극 조립체의 외주와 가장 가까운 분절편이 외주측으로 절곡되었을 때 분절편의 단부가 전극 조립체의 외주 밖으로 돌출되지 않도록 분절편의 높이 변화 패턴이 설계될 수 있다.

【0428】상술한 실시예들(변형예들)의 전극 구조는 젤리롤 타입 또는 기술 분야에 알려진 다른 타입의 전극 조립체에 포함된 극성이 다른 제1전극 및 제2전극 중 적어도 하나에 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극 중 어느 하나에 실시예들(변형예들)의 전극 구조가 적용될 경우, 다른 하나에는 종래의 전극 구조가 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극에 적용된 전극 구조는 서로 동일하지 않고 다를 수 있다.

【0429】일 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 적용되고 제2전극에는 종래의 전극 구조(도 1 참조)가 적용될 수 있다.

【0430】다른 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용되고 제2전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용될 수 있다.

【0431】 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.

【0432】 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $x \hat{\sim} 0, 1 \leq x+y \leq 2, -0.1 \leq z \leq 2$; 화학량론 계수 x, y 및 z는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.

【0433】 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리 금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \hat{\sim} x \leq 1$)일 수 있다.

【0434】 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4-z}$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \hat{\sim} 2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y < 1, 0 \leq z < 1$; 화학량론 계수 a, x, y 및 z는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택

됨), 또는 $\text{Li}_3\text{M}_2(\text{PO}_4)_3$ [M은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함]로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

【0435】바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.

【0436】일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 규소 또는 규소화합물, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.

【0437】분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고용점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.

【0438】분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다. 또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.

【0439】무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT),

$PB(Mg_3Nb_{2/3})O_3$ - $PbTiO_3$ (PMN-PT), $BaTiO_3$, hafnia(HfO_2), $SrTiO_3$, TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.

【0440】 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체의 구조에 관해 상세히 설명한다.

【0441】 도 11은 제1실시예의 전극(40)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(80)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0442】 전극 조립체(80)는 도 2를 통해 설명한 권취 공법으로 제조할 수 있다. 설명의 편의를 위해 분리막 밖으로 연장된 제1무지부(43a) 및 제2무지부(43b)의 돌출 구조를 상세하게 도시하고, 제1전극, 제2전극 및 분리막의 권취 구조에 대한 도시는 생략한다. 상부로 돌출된 제1무지부(43a)는 제1전극으로부터 연장된 것이고, 하부로 돌출된 제2무지부(43b)는 제2전극으로부터 연장된 것이다.

【0443】 제1 및 제2무지부(43a, 43b)의 높이가 변화하는 패턴은 개략적으로 도시하였다. 즉, 단면이 잘리는 위치에 따라서 무지부의 높이는 불규칙하게 변화할 수 있다. 일 예로, 사다리꼴 분절편(61, 61')의 측면이나 절단홈(63)이 잘리면 단면에서의 무지부 높이는 분절편(61, 61')의 높이(H)보다 낮아진다. 따라서, 전극 조립체의 단면을 나타낸 도면들에 도시된 무지부의 높이는 각 권취턴에 포함된 무지부 높이(도 7b 및 도 8b의 H)의 평균에 대응한다고 이해하여야 한다.

【0444】 도 11을 참조하면, 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(80)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(80)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0445】 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 제3부분(B2)의 높이 보다 상대적으로 작다. 따라서, 전지 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0446】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0447】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(81)은 전극 조립체(80)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

【0448】 도 12는 제2실시예의 전극(45)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리롤 타입의 전극 조립체(90)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0449】 도 12를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(90)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(90)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0450】 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며 코어측으로부터 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 감소한다. 따라서,

전지 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0451】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0452】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(91)은 전극 조립체(90)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)의 최외측(92)은 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

【0453】 도 13은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들(50, 60, 70) 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(100)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0454】 도 13을 참조하면, 제1전극의 무지부(43a)는, 전극 조립체(100)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(100)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0455】 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부(43a)의 절곡 길이는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 절곡 길이(H)는 무지부(43a)가 절곡되는 지점부터 무지부(43a) 상단까지의 거리에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0456】따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(100)의 코어(102)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(102)는 전극 조립체(100)의 중심에 있는 공동(cavity)이다. 코어(102)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(102)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 전지 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0457】제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 따라서, 전지 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0458】일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 도 13에 도시된 것과 달리 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다. 또한, 도 13에는, 제3부분(B2)의 높이가 외주측 일부분이 동일하지만, 제3부분(B2)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 제3부분(B2)와 제2부분(B3)의 경계까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 제3부분(B2)가 복수의 분절편으로 분할되어 있을 때 무지부(43a)의 높이가 변하는 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에 해당한다.

【0459】제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0460】제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(101)는 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0461】 제3부분(B2)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0462】 도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(110)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0463】 도 14를 참조하면, 전극 조립체(110)는 도 13의 전극 조립체(100)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제3부분(B2)의 최외측 높이와 실질적으로 동일하다는 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0464】 제2부분(B3)는 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 복수의 분절편에 관한 구성은 전극에 관한 제4 및 제5실시예(변형예들)과 실질적으로 동일하다.

【0465】 전극 조립체(110)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 바람직하게, 제1부분(B1)는 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)일 수 있다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0466】 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(112)가 폐쇄되지 않으면, 전해질

주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 전지 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0467】 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이가 코어측으로부터 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 증가하는 구조는, 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다. 이 경우, 무지부(43a)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 전극 조립체(110)의 최외측 표면까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0468】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0469】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(111)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0470】 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0471】 도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(120)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0472】 도 15를 참조하면, 전극 조립체(120)는 도 13의 전극 조립체(100)와 비교하여 제3부분(B2)의 높이가 점진적 또는 단계적으로 증가하였다가 감소하는 패턴을 가지는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 제3부분(B2)의 높이가 변화하는 반경 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)으로 간주될 수 있다. 이 경우에도, 분절편의 높이 가변 구간은 제3부분(B2)가 절곡되면서 형성되는 절곡 표면영역(F)에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 앞서 설명된 바람직한 수치범위로 나타나도록 설계될 수 있다.

【0473】 이러한 제3부분(B2)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 7c 참조)이나 분절편(도 7d 또는 도 8a 참조)의 높이를 조절하는 것에 의해 구현할 수 있다.

【0474】 전극 조립체(120)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)에 대응되는 구간은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0475】 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(120)의 코어(122)는 그 직경의 90% 이상의 외부로 개방된다. 코어(122)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(122)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 전지하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0476】 또한, 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며, 바람직하게는 제2부분(B3)에는 분절편이 형성되지 않을 수 있다. 따라서, 전지 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉되면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다. 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

【0477】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0478】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(121)는 전극 조립체(120)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0479】 제3부분(B2)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0480】 도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(130)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0481】 도 16을 참조하면, 전극 조립체(130)는 도 15의 전극 조립체(120)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계 지점부터 전극 조립체(130)의 최외측 표면을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소하는 패턴을 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0482】 이러한 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 7c 참조)을 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 패턴의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다. 또한, 다른 변형 예에서, 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)의 분절편 구조를 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 분절편의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다.

【0483】 전극 조립체(130)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0484】 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(130)의 코어(132)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(132)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(132)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 전지하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0485】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0486】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(131)는 전극 조립체(130)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0487】 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0488】 한편, 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부는 코어측으로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)으로 설계되고, 외주측을 향해 절곡되지 않는 것이 바람직하다. 또한, 제2부분(B3)의 반경 방향 폭은 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 절곡되는 길이보다 같거나 클 수 있다. 그레야만, 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 외주측으로 절곡될 때 절곡부위의 단부가 전극 조립체의 외주면을 초과하여 전지 하우징의 내면을 향해 돌출되지 않는다. 또한, 분절편 구조의 변화 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단

계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다. 즉, 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 분절편 생략 구간(도 10a의 ①), 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②) 및 분절편의 높이 균일 구간(도 10a의 ③)을 순서대로 배치시킴으로써, 절곡 표면영역에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 바람직한 수치범위로 나타나도록 할 수 있다.

【0489】 본 발명의 실시예에 따른 다양한 전극 조립체 구조는 원통형 배터리에 적용될 수 있다.

【0490】 바람직하게, 원통형 배터리는, 예를 들어 폼 팩터의 비(원통형 배터리의 직경을 높이로 나눈 값, 즉 높이(H) 대비 직경(Φ)의 비로 정의됨)가 대략 0.4 보다 큰 원통형 배터리일 수 있다. 여기서, 폼 팩터란, 원통형 배터리의 직경 및 높이를 나타내는 값을 의미한다.

【0491】 바람직하게, 원통형 배터리의 직경은 40mm 내지 50mm일 수 있고, 높이는 60mm 내지 130mm일 수 있다. 일 실시예에 따른 원통형 배터리의 폼 팩터는, 예를 들어 46110, 4875, 48110, 4880 또는 4680일 수 있다. 폼 팩터를 나타내는 수치에서, 앞의 숫자 2개는 배터리의 직경을 나타내고, 나머지 숫자는 배터리의 높이를 나타낸다. 전극 조립체의 권회턴 수는 50턴 내지 60턴일 수 있다.

【0492】 폼 팩터의 비가 0.4를 초과하는 원통형 배터리에 탭-리스 구조를 가진 전극 조립체를 적용할 경우, 무지부를 절곡할 때 반경 방향으로 가해지는 응력이 커서 무지부가 찢어지기 쉽다. 또한, 무지부의 절곡 표면영역에 집전체를 용접할 때 용접 강도를 충분히 확보하고 저항을 낮추기 위해서는 절곡 표면영역에서 무

지부의 적층수를 충분히 증가시켜야 한다. 이러한 요구 조건은 본 발명의 실시예들(변형예들)에 따른 전극과 전극 조립체에 의해 달성될 수 있다.

【0493】 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.418인 원통형 배터리일 수 있다.

【0494】 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 75mm이고, 폼 팩터의 비는 0.640인 원통형 배터리일 수 있다.

【0495】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.436인 원통형 배터리일 수 있다.

【0496】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.600인 원통형 배터리일 수 있다.

【0497】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.575인 원통형 배터리일 수 있다.

【0498】 종래에는, 폼 팩터의 비가 대략 0.4 이하인 배터리들이 이용되었다. 즉, 종래에는, 예를 들어 1865 배터리, 2170 배터리 등이 이용되었다. 1865 배터리의 경우, 그 직경이 대략 18mm이고, 그 높이는 대략 65mm이고, 폼 팩터의 비는

0.277이다. 2170 배터리의 경우, 그 직경이 대략 21mm이고, 그 높이는 대략 70mm이고, 폼 팩터의 비는 0.300이다.

【0499】 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리에 대해 상세히 설명하기로 한다.

【0500】 도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0501】 도 17을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)은 제1전극, 분리막 및 제2전극을 포함하는 전극 조립체(141), 전극 조립체(141)를 수납하는 전지 하우징(142) 및 전지 하우징(142)의 개방단부를 밀봉하는 밀봉체(143)를 포함한다.

【0502】 전지 하우징(142)은, 상방에 개구부가 형성된 원통형의 용기이다. 전지 하우징(142)은 알루미늄, 스텔, 스테인레스 스텔과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어진다. 전지 하우징(142)은 표면에는 니켈 코팅층이 형성될 수 있다. 전지 하우징(142)은 상단 개구부를 통해 내측 공간에 전극 조립체(141)를 수용하며 전해질도 함께 수용한다.

【0503】 전해질은 A^+B^{--} 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^{--} 는 F^{--} , Cl^{--} , Br^{--} , I^{--} , NO_3^{--} , $N(CN)_2^{--}$, BF_4^{--} , ClO_4^{--} , AlO_4^{--} , $AlCl_4^{--}$, PF_6^{--} , SbF_6^{--} , AsF_6^{--} , $BF_2C_2O_4^{--}$, $BC_4O_8^{--}$, $(CF_3)_2PF_4^{--}$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^{--}$, $(CF_3)_5PF^{--}$, $(CF_3)_6P^{--}$, $CF_3SO_3^{--}$, $C_4F_9SO_3^{--}$, $CF_3CF_2SO_3^{--}$, $(CF_3SO_2)_2N^{--}$,

$(\text{FSO}_2)_2\text{N}^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2(\text{CF}_3)_2\text{CO}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- 및 $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

【0504】 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설폭사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.

【0505】 전극 조립체(141)는, 젤리롤 형상을 가질 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 전극 조립체(141)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 하부 분리막, 제1전극, 상부 분리막 및 제2전극을 순차적으로 적어도 1회 적층하여 형성된 적층체를 권취 축(C)을 기준으로 하여 권취시킴으로써 제조될 수 있다.

【0506】 제1전극과 제2전극은 극성이 다르다. 즉 하나가 양의 극성을 띠면 다른 하나는 음의 극성을 띤다. 제1전극과 제2전극 중 적어도 하나는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 또한, 제1전극과 제2전극 중 다른 하나는 종래의 전극 구조 또는 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수

있다. 전극 조립체(141)에 포함되는 전극 쌍(pair)은 하나로 한정되지 않고 둘 이상일 수 있다.

【0507】 전극 조립체(141)의 상부와 하부에는 각각 제1전극의 제1무지부(146a)와 제2전극의 제2무지부(146b)가 돌출된다. 제1전극은 제1실시예(변형예)의 전극 구조를 가진다. 따라서, 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 다른 부분의 무지부 높이 보다 작다. 제2부분(B3)는 전지 하우징(142)의 내주면, 특히 비딩부(147)와 소정 간격 이격되어 있다. 따라서, 제1전극의 제2부분(B3)는 제2전극과 전기적으로 연결된 전지 하우징(142)과 접촉하지 않아 배터리(140)의 내부 단락이 방지된다.

【0508】 제2전극의 제2무지부(146b)는 제1무지부(146a)와 동일한 구조를 가질 수 있다. 다른 변형 예에서, 제2무지부(146b)는 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0509】 밀봉체(143)는 플레이트 형상을 가진 캡(143a), 캡(143a)와 전지 하우징(142) 사이에 기밀성을 제공하며 절연성을 가진 제1가스켓(143b) 및 상기 캡(143a)와 전기적으로 및 기계적으로 결합된 연결 플레이트(143c)를 포함할 수 있다.

【0510】 캡(143a)는 전도성을 갖는 금속 재질로 이루어지는 부품이며, 전지 하우징(142)의 상단 개구부를 커버한다. 캡(143a)는, 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결되며, 전지 하우징(142)과는 제1가스켓(143b)을 통해 전기적으로 절연된다. 따라서 캡(143a)는, 원통형 배터리(140)의 제1전극 단자(예컨대, 양극)로서 기능할 수 있다.

【0511】캡(143a)는 전지 하우징(142)에 형성된 비딩부(147) 상에 안착되며, 크림핑부(148)에 의해 고정된다. 캡(143a)와 크림핑부(148) 사이에는, 전지 하우징(142)의 기밀성을 확보하고 전지 하우징(142)과 캡(143a) 사이의 전기적 절연을 위해 제1가스켓(143b)이 개재될 수 있다. 캡(143a)는 그 중심부로부터 상방으로 돌출 형성된 돌출부(143d)를 구비할 수 있다.

【0512】전지 하우징(142)은 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다. 따라서 전지 하우징(142)은 제2전극과 동일한 극성을 갖는다. 만약, 제2전극이 음의 극성을 가지면, 전지 하우징(142) 또한 음의 극성을 가진다.

【0513】전지 하우징(142)은 상단에 비딩부(147) 및 크림핑부(148)를 구비한다. 비딩부(147)는 전지 하우징(142)의 외주면 둘레를 압입하여 형성한다. 비딩부(147)는 전지 하우징(142)의 내부에 수용된 전극 조립체(141)가 전지 하우징(142)의 상단 개구부를 통해 빠져나오지 못하도록 하며, 밀봉체(143)가 안착되는 지지부로서 기능할 수 있다.

【0514】비딩부(147)의 내주면은, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 보다 구체적으로, 비딩부(147)의 내주면 하단이, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 또한, 제2부분(B3)는 높이가 낮기 때문에 비딩부(147)를 형성하기 위해 전지 하우징(142)을 외부에서 압입할 때에도 제2부분(B3)는 실질적으로 영향을 받지 않는다. 따라서, 제2부분(B3)가 비딩부(147) 등의 다른 구성요소에 의해 압박되지 않으며, 이로써 전극 조립체(141)의 부분적 형태 변형이 발생하는 것이 방지되어, 원통형 배터리(140) 내부의 단락을 방지할 수 있다.

【0515】바람직하게, 비딩부(147)의 압입 깊이를 D1으로 정의하고, 전지 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)와 제3부분(B2)의 경계 지점까지의 반경 방향 길이를 D2라고 정의할 때, 관계식 $D1 \leq D2$ 가 만족될 수 있다. 이 경우, 비딩부(147)를 형성하기 위해 전지 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)의 손상이 실질적으로 방지된다.

【0516】크림핑부(148)는 비딩부(147)의 상부에 형성된다. 크림핑부(148)는, 비딩부(147) 상에 배치되는 캡(143a)의 외주면, 그리고 캡(143a)의 상면 일부를 감싸도록 연장 및 절곡된 형태를 갖는다.

【0517】원통형 배터리(140)은 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145) 및/또는 인슐레이터(146)를 더 포함할 수 있다.

【0518】제1집전체(144)는 전극 조립체(141)의 상부에 결합된다. 제1집전체(144)는 알루미늄, 구리, 스텔, 니켈 등과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된다. 전기적 연결은 용접을 통해 이루어질 수 있다. 제1집전체(144)에는 리드(149)가 연결될 수 있다. 리드(149)는 전극 조립체(141)의 상방으로 연장되어 연결 플레이트(143c)에 결합되거나 캡(143a)의 하면에 직접 결합될 수 있다. 리드(149)와 다른 부품의 결합은 용접을 통해 이루어질 수 있다.

【0519】바람직하게, 제1집전체(144)는 리드(149)와 일체로 형성될 수 있다. 이 경우, 리드(149)는 제1집전체(144)의 중심부 근처로부터 외측으로 연장된 길다란 플레이트 형상을 가질 수 있다.

【0520】 제1집전체(144)는, 그 하면에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 방사상 요철이 구비된 경우, 제1집전체(144)를 눌러서 요철을 제1전극의 제1무지부(146a)에 압입시킬 수 있다.

【0521】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 단부에 결합된다. 제1무지부(146a)와 제1집전체(144) 간의 결합은 예를 들어 레이저 용접에 의해 이루어질 수 있다. 레이저 용접은, 집전체(144)의 모재를 부분적으로 용융시키는 방식으로 이루어질 수 있다. 변형예에서, 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 용접은 솔더를 개재시킨 상태에서 이루어질 수 있다. 이 경우, 솔더는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a)와 비교하여 더 낮은 용점을 가질 수 있다. 레이저 용접은 저항 용접, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

【0522】 전극 조립체(141)의 하면에는 제2집전체(145)가 결합될 수 있다. 제2집전체(145)의 일 면은 제2무지부(146b)와 용접에 의해 결합되며, 반대쪽 면은 전지 하우징(142)의 내측 바닥 면 상에 용접에 의해 결합될 수 있다. 제2집전체(145)와 제2무지부(146b) 사이의 결합 구조는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 결합 구조와 실질적으로 동일할 수 있다.

【0523】 제1집전체(144)와 제2집전체(145)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)에 용접되면, 전극 조립체(141)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 이러한 효과는 이후에 설명되는 실시예들에 있어서도 동일하게 나타난다.

【0524】무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0525】인슐레이터(146)는 제1집전체(144)를 커버할 수 있다. 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)의 상면에서 제1집전체(144)를 커버함으로써, 제1집전체(144)와 전지 하우징(142)의 내주면 사이의 직접 접촉을 방지할 수 있다.

【0526】인슐레이터(146)는, 제1집전체(144)로부터 상방으로 연장되는 리드(149)가 인출될 수 있도록, 리드 홀(151)을 구비한다. 리드(149)는 리드 홀(151)을 통해 상방으로 인출되어 연결 플레이트(143c)의 하면 또는 캡(143a)의 하면에 결합된다.

【0527】인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 제1집전체(144)와 벤틱부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다. 이에 따라, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체는, 배터리(140)의 권취축 방향(Y)의 이동이 제한되어 배터리(140)의 조립 안정성이 향상될 수 있다.

【0528】인슐레이터(146)는 절연성이 있는 고분자 수지로 이루어질 수 있다. 일 예에서, 인슐레이터(146)는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리이미드 또는 폴리부틸렌테레프탈레이트로 이루어질 수 있다.

【0529】전지 하우징(142)은 그 하면에 형성된 벤틱부(152)를 더 구비할 수 있다. 벤틱부(152)는 전지 하우징(142)의 하면 중 주변 영역과 비교하여 더 얇은 두께를 갖는 영역에 해당한다. 벤틱부(152)는, 주변 영역과 비교하여 구조적으로

취약하다. 따라서, 원통형 배터리(140)에 이상이 발생하여 내부 압력이 일정 수준 이상으로 증가하면, 벤팅부(152)가 파열되어 전지 하우징(142)의 내부에 생성된 가스가 외부로 배출될 수 있다. 벤트부(152)가 파열되는 내부 압력은 대략 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 일 수 있다.

【0530】 벤팅부(152)가 전지 하우징(142)의 하면에 원을 그리며 연속적으로 또는 불연속적으로 형성될 수 있다. 변형 예에서, 벤팅부(152)는 직선 패턴 또는 그 밖의 다른 패턴으로 형성될 수 있다.

【0531】 도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(150)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0532】 도 18을 참조하면, 원통형 배터리(150)은 도 17의 원통형 배터리(140)과 비교하여 제1전극의 제1무지부(146a)에 제2실시예(변형예)의 전극 구조가 채용된 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0533】 도 18을 참조하면, 제1전극의 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 전지 하우징(142)의 내주면을 향해 갈수록 점진적으로 또는 단계적으로 낮아지는 형태일 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 최상단을 연결한 가상의 선은 비딩부(147)의 내주면과 동일 또는 유사한 형상을 가질 수 있다.

【0534】 제2부분(B3)는 경사면을 형성하고 있다. 따라서, 비딩부(147)를 형성하기 위해 전지 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)가 비딩부(147)에 의해 압착되어 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 제2부분(B3)가 극성이 다른 전지 하우징(142)과 접촉하여 내부 단락을 일으키는 현상을 억제할 수 있다.

【0535】 원통형 배터리(150)의 나머지 구성은 앞서 설명된 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다.

【0536】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0537】 도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(160)을 Y 축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0538】 도 19를 참조하면, 원통형 배터리(160)은 앞서 설명된 원통형 배터리(140, 150)과 비교할 때, 제1집전체(144)에 연결된 리드(149)가 인슐레이터(146)의 리드 홀(151)을 통해 밀봉체(143)의 캡(143a)에 직접 연결되고 인슐레이터(146)와 제1집전체(144)가 캡(143a)의 하부면에 밀착된 구조를 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0539】 원통형 배터리(160)에 있어서 제1집전체(144)의 지름과 제3부분(B2)의 최외측 지름은 전지 하우징(142)의 최소 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다.

【0540】 구체적으로, 전지 하우징(142)의 최소 내경은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 전지 하우징(142)의 내경에 해당할 수 있다. 이 때, 제1집전체(144) 및 제3부분(B2)의 최외측 지름은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 전지 하우징(142)의 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다. 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 하부로 절곡된

상태로 제2부분(B3)과 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다.

【0541】바람직하게, 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)를 커버하는 부분과, 제1집전체(144)를 커버하는 부분을 포함하고, 이 두 부분을 연결하는 부분은 비딩부(147)의 굴곡 형상에 대응하여 함께 굴곡진 형태를 가질 수 있다. 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)과 비딩부(147)의 내주면을 절연시킴과 동시에, 제1집전체(144)와 비딩부(147)의 내주면을 절연시킬 수 있다.

【0542】제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 더 높게 위치할 수 있고, 제1부분(B1)과 제3부분(B2)에 결합되어 있을 수 있다. 이 때, 비딩부(147)의 압입 깊이(D1)는, 전지 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계까지의 거리(D2)보다 작거나 같다. 따라서, 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 및 이에 결합된 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 높게 위치할 수 있다. 비딩부(147)의 하단이란, 전지 하우징(142)에 있어서 전극 조립체(141)가 수용된 부분과 비딩부(147) 사이의 절곡 지점(B)을 의미한다.

【0543】제1부분(B1)과 제3부분(B2)가 비딩부(147)의 반경 방향 내측 공간을 차지하므로, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간은 최소화될 수 있다. 또한, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간에 위치하고 있던 연결 플레이트(143c)가 생략되었다. 따라서, 제1집전체(144)의 리드(149)는, 캡(143a)의 하면과 직접 결합할 수 있다. 위와 같은 구조에 의하면, 배터리 내의 빈 공간이 감소하고, 감소된 빈 공간만큼 에너지 밀도가 극대화될 수 있다.

【0544】 원통형 배터리(160)에 있어서, 제1집전체(144) 및 제2집전체(145)는 상술한 실시예와 동일하게 제1 및 제2무지부(146a, 146b)의 단부에 각각 용접될 수 있다.

【0545】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0546】 도 20은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(170)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0547】 도 20을 참조하면, 원통형 배터리(170)은 도 17에 도시된 원통형 배터리(140)과 비교하여 전극 조립체의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체를 제외한 나머지 구조가 변경된 점에서 차이가 있다.

【0548】 구체적으로, 원통형 배터리(170)은 단자(172)가 관통 설치된 전지 하우징(171)을 포함한다. 단자(172)는 전지 하우징(171)의 폐쇄면(도면의 상부면)에 형성된 관통 홀을 통해 설치된다. 단자(172)는 절연성 물질로 이루어진 제2가스켓(173)이 개재된 상태에서 전지 하우징(171)의 관통 홀에 리벳팅된다. 단자(172)는 중력 방향과 반대 방향을 향해 외부로 노출된다.

【0549】 단자(172)는, 단자 노출부(172a) 및 단자 삽입부(172b)를 포함한다. 단자 노출부(172a)는, 전지 하우징(171)의 폐쇄면의 외측으로 노출된다. 단자 노출부(172a)는, 전지 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 단자 노출부(172a)의 최대 지름은 전지 하우징(171)에 형성된 관통 홀의 최대 지름보다 더 크게 형성될 수 있다. 단자 삽입부(172b)는, 전지 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중

심부를 관통하여 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결될 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 전지 하우징(171)의 내측 면 상에 리벳(rivet) 결합될 수 있다. 즉, 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 전지 하우징(171)의 내측 면을 향해 휘어진 형태를 가질 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리 내측에는 평탄부(172c)가 포함된다. 리벳팅된 단자 삽입부(172b) 하부의 최대 지름은 전지 하우징(171)의 관통 홀의 최대 지름보다 더 클 수 있다.

【0550】 단자 삽입부(172b)의 평탄부(172c)는 제1전극의 제1무지부(146a)에 연결된 제1집전체(144)의 중앙부에 용접될 수 있다. 용접 방법으로는 레이저 용접이 바람직하나, 초음파 용접 등의 다른 용접 방식으로 대체 가능하다.

【0551】 제1집전체(144)와 전지 하우징(171)의 내측면 사이에는 절연물질로 이루어진 인슐레이터(174)가 개재될 수 있다. 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상부와 전극 조립체(141)의 상단 가장자리 부분을 커버한다. 이로써, 전극 조립체(141)의 제2부분(B3)가 다른 극성을 가진 전지 하우징(171)의 내측면과 접촉하여 단락을 일으키는 것을 방지할 수 있다.

【0552】 인슐레이터(174)의 두께는 제1집전체(144)의 상면과 전지 하우징(171)의 폐쇄부 내측면 사이의 거리에 대응하거나 약간(slightly) 더 크다. 따라서, 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상면과 전지 하우징(171) 폐쇄부의 내측면과 접촉할 수 있다.

【0553】 단자(172)의 단자 삽입부(172b)는 인슐레이터(174)의 관통홀을 통해 제1집전체(144)에 용접될 수 있다. 인슐레이터(174)에 형성된 관통홀의 직경은

단자 삽입부(172b) 하단의 리벳팅부의 직경보다 클 수 있다. 바람직하게, 관통홀은 단자 삽입부(172b)의 하부와 제2가스켓(173)을 노출시킬 수 있다.

【0554】 제2가스켓(173)은 전지 하우징(171)과 단자(172) 사이에 개재되어 서로 반대 극성을 갖는 전지 하우징(171)과 단자(172)가 전기적으로 서로 접촉되는 것을 방지한다. 이로써 대략 플랫폼 형상을 갖는 전지 하우징(171)의 상면이 원통형 배터리(170)의 제2전극 단자(예컨대, 음극)로서 기능할 수 있다.

【0555】 제2가스켓(173)은, 가스켓 노출부(173a) 및 가스켓 삽입부(173b)를 포함한다. 가스켓 노출부(173a)는 단자(172)의 단자 노출부(172a)와 전지 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는 단자(172)의 단자 삽입부(172b)와 전지 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는, 단자 삽입부(172b)의 리벳팅(reveting) 시에 함께 변형되어 전지 하우징(171)의 내측 면에 밀착될 수 있다. 제2가스켓(173)은, 예를 들어 절연성을 갖는 고분자 수지로 이루어질 수 있다.

【0556】 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)는, 단자(172)의 단자 노출부(172a)의 외주면을 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다. 제2가스켓(173)이 단자(172)의 외주면을 커버하는 경우 버스바 등의 전기적 연결 부품을 전지 하우징(171)의 상면 및/또는 단자(172)에 결합시키는 과정에서 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도면에 도시되어 있지는 않으나, 가스켓 노출부(173a)는, 단자 노출부(172a)의 외주면뿐만 아니라 상면의 일부도 함께 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다.

【0557】 제2가스켓(173)이 고분자 수지로 이루어지는 경우에 있어서, 제2가스켓(173)은 열 용착에 의해 전지 하우징(171) 및 단자(172)와 결합될 수 있다. 이

경우, 제2가스켓(173)과 단자(172)의 결합 계면 및 제2가스켓(173)과 전지 하우징(171)의 결합 계면에서의 기밀성이 강화될 수 있다. 한편, 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)가 단자 노출부(172a)의 상면까지 연장된 형태를 갖는 경우에 있어서, 단자(172)는 인서트 인젝션 몰딩에 의해 제2가스켓(173)과 일체로 결합될 수 있다.

【0558】 전지 하우징(171)의 상면 중에서 단자(172) 및 제2가스켓(173)이 차지하는 영역을 제외한 나머지 영역(175)이 단자(172)와 반대 극성을 갖는 제2전극 단자에 해당한다.

【0559】 제2집전체(176)는, 전극 조립체(141)의 하부에 결합된다. 제2집전체(176)는 알루미늄, 스틸, 구리, 니켈 등의 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다.

【0560】 바람직하게, 제2집전체(176)는, 전지 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 제2집전체(176)는 가장자리 부분의 적어도 일부가 전지 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 일 예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 전지 하우징(171) 하단에 형성된 비딩부(180)의 하단면에 지지된 상태에서 용접에 의해 비딩부(180)에 고정될 수 있다. 변형예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 전지 하우징(171)의 내벽 면에 직접적으로 용접될 수 있다.

【0561】 제2집전체(176)는, 제2무지부(146b)와 대향하는 면 상에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 요철이 형성된 경우, 제2집전체(176)를 눌러서 요철을 제2무지부(146b)에 압입시킬 수 있다.

【0562】바람직하게, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 단부는 용접, 예컨대 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 또한, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 부위는 비딩부(180)의 내주면을 기준으로 코어(C) 측으로 소정 간격 이격될 수 있다.

【0563】전지 하우징(171)의 하부 개방단을 밀봉하는 밀봉체(178)는 플레이트 형상을 가진 캡(178a)와 제1가스켓(178b)을 포함한다. 제1가스켓(178b)은 캡(178a)와 전지 하우징(171)을 전기적으로 분리시킨다. 크립핑부(181)는 캡(178a)의 가장자리와 제1가스켓(178b)을 함께 고정시킨다. 캡(178a)에는 벤트부(179)가 구비된다. 벤트부(179)의 구성은 상술한 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다. 캡(178a)의 하부면은 클립핑부(181) 하단보다 상부에 위치할 수 있다. 이 경우, 캡(178a)의 하부에 공간이 형성되어 벤팅이 원활하게 이루어진다. 특히, 클립핑부(181)가 중력 방향을 향하도록 원통형 배터리(170)이 설치될 경우 유용하다.

【0564】바람직하게, 캡(178a)는 도전성이 있는 금속 재질로 이루어진다. 하지만, 캡(178a)와 전지 하우징(171) 사이에 제1가스켓(178b)이 개재되어 있으므로 캡(178a)는 전기적 극성을 띠지 않는다. 밀봉체(178)는 전지 하우징(171) 하부의 개방단을 밀봉시키고 배터리(170)의 내부 압력이 임계치 이상 증가하였을 때 가스를 배출시키는 기능을 주로 한다. 내부 압력의 임계치는 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 이다.

【0565】바람직하게, 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된 단자(172)는 제1전극 단자로 사용된다. 또한, 제2집전체(176)를 통해 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된 전지 하우징(171)의 상부 표면 중에서 단자(172)

를 제외한 부분(175)은 제1전극 단자와 극성이 다른 제2전극 단자로 사용된다. 이처럼, 2개의 전극 단자가 원통형 배터리(170)의 상부에 위치할 경우, 버스바 등의 전기적 연결 부품을 원통형 배터리(170)의 일 측에만 배치시키는 것이 가능하다. 이는, 배터리 팩 구조의 단순화 및 에너지 밀도의 향상을 가져올 수 있다. 또한, 제2전극 단자로 사용되는 부분(175)은 대략 플랫폼한 형태를 가지므로 버스바 등의 전기적 연결 부품을 연결시키는데 있어서 충분한 연결 면적을 확보할 수 있다. 이에 따라, 원통형 배터리(170)은 전기적 연결 부품의 연결 부위에서의 저항을 바람직한 수준으로 낮출 수 있다.

【0566】 한편, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

【0567】 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(180)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0568】 도 21을 참조하면, 원통형 배터리(180)은 도 18에 도시된 원통형 배터리(150)와 비교하여 전극 조립체(141)의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체(141)를 제외한 나머지 구성은 도 20에 도시된 원통형 배터리(170)와 실질적으로 동일하다.

【0569】 따라서, 원통형 배터리(150, 170)에 관한 실시예(변형예)의 구성이 원통형 배터리(180)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.

【0570】 또한, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

【0571】 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(190)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0572】 도 22를 참조하면, 원통형 배터리(190)은 도 14에 나타난 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 17에 나타난 원통형 배터리(140)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 14 및 도 17을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0573】 도 10a 및 도 22를 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.

【0574】 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.

【0575】 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.

【0576】 절곡 표면영역(F)은, 도 10c, 도 10d 및 도 10e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0577】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0578】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$), 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1) 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0579】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

【0580】 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.

【0581】 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.

【0582】 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이

저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.

【0583】전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.

【0584】전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 14에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.

【0585】따라서, 제1무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제2집전체(145)와 전지 하우징(142) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0586】무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 접으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0587】바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)는 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 구간(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 10f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는

분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 10a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(190)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

【0588】 제1집전체(144)와 제2집전체(145)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다.

【0589】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0590】 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(200)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0591】 도 23을 참조하면, 원통형 배터리(200)은 도 14에 나타낸 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 21에 나타낸 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 14 및 도 21을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0592】 도 10a 및 도 23을 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.

【0593】 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.

【0594】 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.

【0595】 절곡 표면영역(F)은, 도 10c, 도 10d 및 도 10e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0596】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0597】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0598】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 영역(W)은 비딩부(180)의 내면과 소정 간격 이격될 수 있다.

【0599】바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.

【0600】바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.

【0601】선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.

【0602】전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.

【0603】전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 14에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치

한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.

【0604】 따라서, 무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제1집전체(144)와 단자(172) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0605】 제1 및 제2무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0606】 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 제1 및 제2무지부(146a, 146)와 접촉하는 영역이 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 영역(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 10f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 10a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(200)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4 miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

【0607】 제1집전체(144)와 제2집전체(176)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다.

【0608】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0609】 도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(210)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0610】 도 24를 참조하면, 원통형 배터리(210)은 도 13에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 17에 나타난 원통형 배터리(140)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 13 및 도 17을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0611】 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 복수의 분절편은 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1)과 제2부분(B3)는 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편을 포함하지 않으므로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 동일하다.

【0612】 본 실시예에서도, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예의 경우보다 짧을 수 있다.

【0613】 절곡 표면영역(F)은, 도 10c, 도 10d 및 도 10e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0614】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0615】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0616】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.

【0617】 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

【0618】 한편, 제2부분(B3)는 분절편을 포함하지 않고 높이가 제3부분(B2)보다 낮다. 따라서, 제1무지부(146a)가 절곡될 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다. 또한, 제2부분(B3)은 비딩부(147)와 충분히 이격되어 있으므로, 비딩부(147)가 압입되는 과정에서 제2부분(B3)가 손상되는 문제를 해결할 수 있다.

【0619】 제1집전체(144)와 제2집전체(145)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다.

【0620】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0621】 도 25는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(220)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0622】 도 25를 참조하면, 원통형 배터리(220)은 도 24에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 21에 나타난 원통형 배터리(180)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0623】 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)은 높이가 다른 부분보다 낮고 분절편 구조를 포함하지 않으므로 코어측으로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 마찬가지이다.

【0624】 따라서, 본 실시예에서도, 도 24의 실시예와 마찬가지로, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가

절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예보다 짧을 수 있다.

【0625】 절곡 표면영역(F)은, 도 10c, 도 10d 및 도 10e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0626】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0627】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0628】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.

【0629】 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

【0630】 제1집전체(144)와 제2집전체(176)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다.

【0631】무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0632】상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 단자(172)를 포함하는 원통형 배터리(170, 180, 200, 220)에 포함되어 있는 제1집전체(144)와 제2집전체(176)은 도 26 및 도 27에 도시된 바와 같은 개선된 구조를 가질 수 있다.

【0633】제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 개선된 구조는 원통형 배터리의 저항을 낮추고 진동 내성을 향상시키며 에너지 밀도를 향상시키는데 기여할 수 있다. 특히 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 직경 대비 높이의 비율이 0.4 보다 큰 대형 원통형 배터리에 사용되었을 때 보다 효과적이다.

【0634】도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체(144)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

【0635】도 23과 도 26을 함께 참조하면, 제1집전체(144)은, 테두리부(144a), 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)를 포함할 수 있다. 상기 테두리부(144a)는, 전극 조립체(110)의 상부에 배치된다. 상기 테두리부(144a)는, 그 내부에 빈 공간(S_{open})이 형성된 대략 림(rim) 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 도면에서는 상기 테두리부(144a)가 대략 원형의 림 형태를 갖는 경우만을 도시하고 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 테두리부(144a)는, 도시된 것과는 달리 대략 사각의 림 형태, 육각의 림 형태, 팔각의 림 형태 또는 그 밖의 다른 림 형태를 가질 수도 있는 것이다. 상기 테두리부(144a)의 수는 2개 이상으로

증가시킬 수 있다. 이 경우, 상기 테두리부(144a)의 내측에 림 형태의 또 다른 테두리부가 포함될 수 있다.

【0636】 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172 c)와의 결합을 위한 용접 면적 확보를 위해 상기 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)의 직경과 동일하거나 더 큰 직경을 가질 수 있다.

【0637】 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 용접을 통해 무지부(146a)와 결합된다. 상기 단자 결합부(144c)는, 제1 무지부 결합부(144b)와 이격되어 테두리부(144a)의 내측에 위치한다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 예를 들어 테두리부(144a)에 의해 둘러싸인 내측 공간(S_{open})의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀과 대응되는 위치에 구비될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀이 단자 결합부(144c)의 외측으로 노출되지 않도록 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀을 커버하도록 구성될 수 있다. 이를 위해, 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀보다 더 큰 직경 또는 폭을 가질 수 있다.

【0638】 상기 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)는, 직접적으로 연결되지 않고 서로 이격되도록 배치되며 테두리부(144a)에 의해 간접적으로 연결될 수 있다. 이처럼, 상기 제1집전체(144)은, 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)가 서로 직접 연결되어 있지 않고, 테두리부(144a)를 통해서 연결된 구조를 가짐으로써 원통형 배터리(200)에 충격 및/또는 진동이 발생하는 경우 제1 무

지부 결합부(144b)와 제1 무지부(146a) 간의 결합 부위와 단자 결합부(144c)와 단자(172) 간의 결합 부위에 가해지는 충격을 분산시킬 수 있다. 본 발명의 도면에서는, 상기 제1 무지부 결합부(144b)가 4개인 경우만이 도시되어 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)의 개수는 형상의 복잡성에 따른 제조의 난이도, 전기 저항, 전해액 함침성을 고려한 테두리부(144a)의 내측 공간(S_{open}) 등을 고려하여 다양하게 결정될 수 있다.

【0639】 상기 제1집전체(144)은, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 단자 결합부(144c)와 연결되는 브릿지부(144d)를 더 포함할 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b) 및 테두리부(144a)와 비교하여 그 단면적이 더 작게 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b)와 비교하여 폭 및/또는 두께가 더 작게 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)에서 전기 저항이 증가한다. 그 결과, 상기 브릿지부(144d)를 통해 전류가 흐를 때 상대적으로 큰 저항이 브릿지부(144d)의 일부에서 과전류 히팅(heating)으로 인한 용융을 일으킨다. 이로써, 과전류가 비가역적으로 차단된다. 상기 브릿지부(144d)는 이러한 과전류 차단 기능을 고려하여 그 단면적이 적절한 수준으로 조절될 수 있다.

【0640】 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 내측면으로부터 단자 결합부(144c)를 향하는 방향을 따라 그 폭이 점점 좁아지는 테이퍼부(144e)를 구비할 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 브릿지부(144d)와 테두리부(144a)의 연결 부위에서 부품의 강성이 향상될 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 원통형 배터리(200)의 제조 공정에 있어서, 예를 들어 이송 장비 및/또는 작

업자가 테이퍼부(144e)를 파지함으로써 제1집전체(144) 및/또는 제1집전체(144)와 전극 조립체(110)의 결합체를 용이하고 안전하게 이송할 수 있다. 즉, 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)와 같이 다른 부품과 용접이 이루어지는 부분을 파지함으로써 발생할 수 있는 제품의 불량 발생을 방지할 수 있다.

【0641】 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 동일 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 연장 길이는 서로 대략 동일할 수 있다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)과 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체될 수 있다.

【0642】 제1 무지부 결합부(144b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(144f)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(144f)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.

【0643】 상기 용접 패턴(144f)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(144f)은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(144f)은 적층수 감소 구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(144f) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(144f)이 형성되어 있는 지점의 하부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.

【0644】 상기 단자 결합부(144c)는, 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)에 의해 둘러 싸이도록 배치될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 평탄부(172c)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 위치할 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 나머지 하나에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 단면적은 대략 동일하게 형성될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 폭 및 두께는 대략 동일하게 형성될 수 있다.

【0645】 도면에 도시되지는 않았으나, 상기 브릿지부(144d)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 브릿지부(144d) 각각은, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 대략 동일한 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d) 각각으로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 나머지 하나의 제1 무지부 결합부(144b)에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다.

【0646】 상술한 바와 같이 제1 무지부 결합부(144b) 및/또는 브릿지부(144d)가 복수개 구비되는 경우에 있어서, 제1 무지부 결합부(144b)들 간의 거리 및/또는 브릿지부(144d)들 간의 거리 및/또는 제1 무지부 결합부(144b)와 브릿지부(144d) 간의 거리가 일정하게 형성되면, 제1 무지부 결합부(144b)로부터 브릿지부(144d)를

향하는 전류 또는 브릿지부(144d)로부터 제1 무지부 결합부(144b)를 향하는 전류의 흐름이 원활하게 형성될 수 있다.

【0647】 브릿지부(144d)는, 브릿지부(144d)의 단면적을 부분적으로 감소시키도록 형성되는 노칭부(N)를 구비할 수 있다. 노칭부(N)의 단면적의 조절은, 예를 들어 브릿지부(144d)의 폭 및/또는 두께의 부분적인 감소를 통해 실현될 수 있다. 노칭부(N)가 구비되는 경우, 노칭부(N)가 형성된 영역에서의 전기 저항이 증가하게 되고, 이로써 과전류 발생 시에 신속한 전류 차단이 가능하게 된다.

【0648】 노칭부(N)는, 파단 시에 발생하는 이물질이 전극 조립체(110)의 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해, 전극 조립체(110)의 적층수 균일구간과 대응되는 영역에 구비되는 것이 바람직하다. 이는, 이 영역에서는 무지부(146a)의 분절편들의 적층수가 최대로 유지되고, 이로써 중첩된 분절편들이 마스크(mask)로서 기능할 수 있기 때문이다.

【0649】 노칭부(N)는 절연 테이프로 감싸여질 수 있다. 그러면, 노칭부(N)에서 발생한 열이 외부로 발산되지 않으므로, 과전류가 브릿지부(144d)를 통해서 흐를 때 노칭부(N)의 파단이 보다 신속하게 이루어질 수 있다.

【0650】 도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체(176)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

【0651】 도 23과 도 27을 함께 참조하면, 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 무지부(146b)와 전지 하우징(171)을 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다. 제2집전체(176)은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 무지부(146b)의 절곡 표면영역

(F)과 전기적으로 연결된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전지 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 전지 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 전지 하우징(171)의 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 다만, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 이와는 달리, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 비딩부(180)가 형성되지 않은 영역에서 전지 하우징(171)의 내벽 면에 용접될 수도 있다.

【0652】 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치되는 지지부(176a), 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장되어 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 결합되는 제2 무지부 결합부(176b) 및 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 기준으로 경사 방향을 따라 전지 하우징(171)의 내측 면을 향해 연장되어 내측 면 상에 결합되는 하우징 결합부(176c)를 포함할 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)는, 지지부(176a)를 통해 간접적으로 연결되며, 서로 직접 연결되지 않는다. 따라서, 본 발명의 원통형 배터리(200)에 외부 충격이 가해졌을 때, 제2집전체(176)과 전극 조립체(110)의 결합 부위 및 제2집전체(176)과 전지 하우징(171)의 결합 부위에 손상 발생 가능성을 최소화 할 수 있다. 다만, 본 발명의 제2집전체(176)이 이처럼 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)가 간접적으로만 연결된 구조를 갖는 경우로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 제2집전체(176)은, 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)를 간접적으로 연결시

키는 지지부(176a)를 구비하지 않는 구조 및/또는 무지부(146b)와 하우징 결합부(176c)가 서로 직접 연결된 구조를 가질 수도 있는 것이다.

【0653】 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)는, 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 결합된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b) 뿐만 아니라, 상기 지지부(176a) 역시 무지부(146b)와 결합될 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)은 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는, 전지 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서 비딩부(180)보다 상부에 위치한다.

【0654】 상기 지지부(176a)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성되는 홀과 대응되는 위치에 형성되는 집전판 홀(176d)을 구비한다. 서로 연통되는 상기 전극 조립체(110)의 코어(C)와 집전판 홀(176d)은, 단자(172)와 제1집전체(144)의 단자 결합부(144c) 간의 용접을 위한 용접봉의 삽입 또는 레이저 빔의 조사를 위한 통로로서 기능할 수 있다.

【0655】 상기 집전판 홀(176d)은, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀의 반경(r_c) 대비 $0.5r_c$ 이상의 반경을 가질 수 있다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $0.5r_c$ 내지 $1.0r_c$ 인 경우, 원통형 배터리(200)에서 벤트가 일어날 때 전극 조립체(110)의 코어(C) 근처에 있는 분리막이나 전극들의 권회 구조가 벤트 압력으로 인해 코어(C) 밖으로 밀려 나오는 현상이 방지된다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경

이 $1.0r_c$ 보다 클 때, 코어(C)의 개방이 최대이므로 전해액 주입 공정에서 전해액의 주입이 용이하다.

【0656】 상기 제2 무지부 결합부(176b)가 복수 개 구비되는 경우, 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들은 제2집전체(176)의 지지부(176a)로부터 대략 방사상으로 전지 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 상기 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.

【0657】 상기 하우징 결합부(176c)는 복수 개가 구비될 수 있다. 이 경우, 복수의 하우징 결합부(176c)들은 제2집전체(176)의 중심부로부터 대략 방사상으로 전지 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제2집전체(176)과 전지 하우징(171) 간의 전기적 연결은 복수의 지점에서 이루어질 수 있다. 이처럼 복수의 지점에서 전기적 연결을 위한 결합이 이루어짐으로써 결합 면적을 극대화하여 전기 저항을 최소화 할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다. 서로 이웃하는 제2 무지부 결합부(176b) 사이에는 적어도 하나의 하우징 결합부(176c)가 위치할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들은, 전지 하우징(171)의 내측 면 중, 예를 들어 비딩부(180)에 결합될 수 있다. 상기 하우징 결합부(176c)들은, 특히 비딩부(180)의 하면에 레이저 용접을 통해 결합될 수 있다. 용접은, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 이와 같이 비딩부(180) 상에 복수의 하우징 결합부(176c)를 용접 결합시킴으로써 전류 경로를 방사상으로 분산시켜 원통형 배터리(200)의 저항 수준을 대략 4 밀리옴(miliohm) 이하로 제한할 수 있다. 또

한, 비딩부(180)의 하면이 전지 하우징(171)의 상면에 대략 나란한 방향, 즉 전지 하우징(171)의 측벽에 대략 수직한 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 하고 하우징 결합부(176c) 역시 동일한 방향, 즉 반경 방향 및 원주 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 함으로써 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180) 상에 안정적으로 접촉하도록 할 수 있다. 또한, 이처럼 상기 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180)의 평탄부 상에 안정적으로 접촉됨에 따라 두 부품 간의 용접이 원활하게 이루어질 수 있고, 이로써 두 부품 간의 결합력 향상 및 결합 부위에서의 저항 증가 최소화 효과를 얻을 수 있다.

【0658】 상기 하우징 결합부(176c)는 전지 하우징(171)의 내측 면 상에 결합되는 접촉부(176e) 및 지지부(176a)와 접촉부(176e) 사이를 연결하는 연결부(176f)를 포함할 수 있다.

【0659】 상기 접촉부(176e)는, 전지 하우징(171)의 내측 면 상에 결합된다. 상기 전지 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서, 상기 접촉부(176e)는 상술한 바와 같이 비딩부(180) 상에 결합될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 접촉부(176e)는, 전지 하우징(171)에 형성된 비딩부(180)의 하면에 형성된 평탄부에 전기적으로 결합될 수 있으며, 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 이 경우, 안정적인 접촉 및 결합을 위해 접촉부(176e)는 비딩부(180)에서 전지 하우징(171)의 원주 방향을 따라 소정의 길이로 연장된 형태를 가질 수 있다.

【0660】 연결부(176f)는 둔각으로 절곡될 수 있다. 절곡 지점은 연결부(176f)의 중간 지점보다 상부일 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 접촉부(176e)

가 비딩부(180)의 평탄면에 안정적으로 지지될 수 있다. 연결부(176f)는 절곡 지점을 기준으로 하부와 상부로 나뉘며, 하부의 길이가 상부보다 더 클 수 있다. 또한, 지지부(176a)의 표면을 기준으로 한 경사각은 절곡 지점의 하부가 상부보다 더 클 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 전지 하우징(171)의 수직 방향으로 가해지는 압력(힘)을 버퍼링할 수 있다. 일 예로, 전지 하우징(171)의 사이징 공정에서 접촉부(176e)에 압력이 전달되어 접촉부(176e)가 지지부(176b)를 향해 수직 이동하는 경우 연결부(176f)의 절곡 지점이 상부로 이동하면서 연결부(176)의 모양이 변형되고 이를 통해 응력 스트레스를 완충시킬 수 있다.

【0661】 한편, 상기 제2집전체(176)의 중심부에서 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 제2 무지부 결합부(176b)의 단부에 이르는 최대 거리는, 비딩부(180)가 형성된 영역에서의 전지 하우징(171)의 내경, 즉 전지 하우징(171)의 최소 내경과 동일하거나 이보다 더 작게 형성됨이 바람직하다. 이는, 전지 하우징(171)을 높이 방향을 따라 압축시키는 사이징 공정 진행 시에 제2 무지부 결합부(176b)의 단부가 전극 조립체(110)의 가장자리를 누르는 현상을 방지하기 위함이다.

【0662】 제2 무지부 결합부(176b)는 홀(176g)을 포함한다. 홀(176g)은 전해액이 이동할 수 있는 통로로 사용될 수 있다. 제2 무지부 결합부(176b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(176h)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.

【0663】 상기 용접 패턴(176h)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 하부에 위치한 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일

구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(176h)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(176h) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(176h)이 형성되어 있는 지점의 상부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.

【0664】 상술한 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경은 서로 다르다. 외경은 절곡 표면영역(F)과 집전체간 접촉 영역의 바깥쪽 가장자리 외경이다. 외경은 전극 조립체의 코어(C) 중심을 통과하는 직선과 접촉 영역의 가장자리가 만나는 두 지점 사이의 거리 중 최대값으로 정의된다. 제2집전체(176)는 비딩부(180)의 내측에 위치하므로 외경이 제1집전체(144)의 외경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 용접 패턴(144f)의 길이가 제2집전체(176)의 용접 패턴(176h)의 길이보다 더 길다. 바람직하게, 용접 패턴(144f)과 용접 패턴(176h)은 코어(C)의 중심을 기준으로 실질적으로 동일한 지점으로부터 외주측으로 연장될 수 있다.

【0665】 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리(170,180,200,220)은 상부에서 전기적 연결을 수행할 수 있는 이점이 있다.

【0666】 도 28은 복수의 원통형 배터리(200)들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이고, 도 29는 도 28의 부분 확대도이다. 원통형 배터리(200)은 다른 구조의 원통형 배터리(170,180,220)으로 대체 가능하다.

【0667】 도 28 및 도 29를 참조하면, 복수의 원통형 배터리(200)들은 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)의 상부에서 직렬 및 병렬로 연결될 수 있다. 원통형 배터리(200)들의 수는 배터리 팩의 용량을 고려하여 증감될 수 있다.

【0668】 각 원통형 배터리(200)에 있어서, 단자(172)는 양의 극성을 가지고 전지 하우징(171)의 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)은 음의 극성을 가질 수 있다. 물론, 그 반대도 가능하다.

【0669】 바람직하게, 복수의 원통형 배터리(200)들은 복수의 열과 행으로 배치될 수 있다. 열들은 도면 상에서 상하 방향으로 제공되고, 행들은 도면 상에서 좌우 방향으로 제공된다. 또한, 공간 효율성을 최대화하기 위해, 원통형 배터리(200)들은 최밀 팩킹 구조(closest packing structure)로 배치될 수 있다. 최밀 팩킹 구조는, 전지 하우징(171)의 외부로 노출된 단자(172)의 중심을 서로 연결했을 때 정삼각형이 만들어질 때 형성된다. 바람직하게, 버스바(210)는, 동일 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 병렬로 연결시키고, 인접하는 2개의 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 직렬로 연결시킨다.

【0670】 바람직하게, 버스바(210)는, 직렬 및 병렬 연결을 위해 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)를 포함할 수 있다.

【0671】 상기 바디부(211)는, 인접하는 단자(172) 사이에서 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장될 수 있다. 대안적으로, 상기 바디부(211)는, 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장되되, 상기 바디부(211)는 지그재그 형상과 같이 규칙적으로 절곡될 수 있다.

【0672】복수의 제1 버스바 단자(212)는, 바디부(211)의 일측 방향으로 연장되며, 일측 방향에 위치한 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 전기적으로 결합될 수 있다. 제1 버스바 단자(212)와 단자(172) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.

【0673】복수의 제2 버스바 단자(213)는, 바디부(211)의 타측 방향으로부터 연장되며, 타측 방향에 위치한 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)에 전기적으로 결합될 수 있다. 제2 버스바 단자(213)와 평평한 면(171a) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.

【0674】바람직하게, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)는 하나의 도전성 금속판으로 이루어질 수 있다. 금속판은, 예를 들어 알루미늄 판 또는 구리 판일 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 변형 예에서, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 제2 버스바 단자(213)는 별개의 피스 단위로 제작한 후 서로 용접 등을 통해 결합될 수도 있다.

【0675】상술한 본 발명의 원통형 배터리(200)은, 절곡 표면영역(F)을 통한 용접 면적 확대, 제2집전체(176)을 이용한 전류 패스(path)의 다중화, 전류 패스 길이의 최소화 등을 통해 저항이 최소화된 구조를 갖는다. 양극과 음극 사이, 즉 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a) 사이에서의 저항 측정기를 통해 측정되는 원통형 배터리(200)의 AC 저항은 급속 충전에 적합한 0.5 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm), 바람직하게는 1 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm)일 수 있다.

【0676】 본 발명에 따른 원통형 배터리(200)은, 양의 극성을 가진 단자(172)와 음의 극성을 가진 평평한 면(171a)이 동일한 방향에 위치하고 있으므로 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)들의 전기적 연결을 용이하게 구현할 수 있다.

【0677】 또한, 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a)은 면적이 넓으므로 버스바(210)의 결합 면적을 충분히 확보하여 원통형 배터리(200)를 포함하는 배터리 팩의 저항을 충분히 낮출 수 있다.

【0678】 또한, 원통형 배터리(200)의 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있으므로 배터리 모듈/팩의 단위 부피당 에너지 밀도를 극대화할 수 있는 이점이 있다.

【0679】 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 원통형 배터리는 배터리 팩을 제조하는데 사용될 수 있다.

【0680】 도 30은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

【0681】 도 30을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(300)은 원통형 배터리(301)이 전기적으로 연결된 집합체 및 이를 수용하는 팩 하우징(302)을 포함한다. 원통형 배터리(301)은 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 배터리 중 어느 하나일 수 있다. 도면에서는, 도면 도시의 편의상 원통형 배터리(301)들의 전기적 연결을 위한 버스바, 냉각 유닛, 외부 단자 등의 부품의 도시는 생략되었다.

【0682】 배터리 팩(300)은 자동차에 탑재될 수 있다. 자동차는 일 예로 전기 자동차, 하이브리드 자동차 또는 플러그인 하이브리드 자동차일 수 있다. 자동차는 4륜 자동차 또는 2륜 자동차를 포함한다.

【0683】 도 31은 도 30의 배터리 팩(300)을 포함하는 자동차를 설명하기 위한 도면이다.

【0684】 도 31을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)을 포함한다. 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)으로부터 전력을 공급받아 동작한다.

【0685】 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.

【0686】 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0687】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 상부 및 하부에 돌출된 무지부 자체를 전극 탭으로서 사용함으로써 배터리의 내부 저항을 감소시키고 에너지 밀도를 증가시킬 수 있다.

【0688】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 전지 하우징의 비딩부 형성 과정에서 전극 조립체와 전지 하우징의 내주면이 간섭을 일으키지 않도록 함으로써 전극 조립체의 부분적 변형에 따른 원통형 배터리 내부의 단락을 방지할 수 있다.

【0689】본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 무지부가 찢어지는 현상을 방지하고 무지부의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시켜 집전체의 용접 강도를 향상시킬 수 있다.

【0690】본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극의 무지부에 분절편 구조를 적용하고 분절편의 디멘션(폭, 높이, 이격 피치)을 최적화시켜 용접 타겟 영역으로 사용되는 영역의 분절편 적층수를 충분히 증가시키는 것에 의해 집전체가 용접되는 영역의 물성을 개선할 수 있다.

【0691】본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 분절편들의 절곡에 의해 형성된 절곡 표면영역에 집전체를 넓은 면적으로 용접시킨 구조를 적용함으로써 에너지 밀도가 향상되고 저항이 감소된 전극 조립체를 제공할 수 있다.

【0692】본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있도록 디자인이 개선된 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0693】본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 코어에 인접한 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 전극 조립체의 코어에 있는 공동이 폐색되는 것을 방지하여 전해액 주입 공정과 전지 하우징(또는 단자)과 집전체의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0694】본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 내부 저항이 낮고, 내부 단락이 방지되고, 집전체와 무지부 사이의 용접 강도가 향상된 구조를 갖는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

【0695】 특히, 본 발명은 높이 대비 직경의 비율이 0.4 이상이며 저항이 4 miliohm 이하인 원통형 배터리와 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

【0696】 이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술 사상과 아래에 기재될 청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

【청구범위】

【청구항 1】

제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주면을 정의한 전극 조립체에 있어서,

상기 제1전극은 권취 방향을 따라 활물질층이 코팅되어 있는 제1활물질부와 활물질층이 코팅되지 않은 제1무지부를 포함하고,

상기 제2전극은 권취 방향을 따라 활물질층이 코팅되어 있는 제2활물질부와 활물질층이 코팅되지 않은 제2무지부를 포함하고,

상기 제1무지부와 상기 제2무지부는 각각 상기 권취 축 방향을 따라 서로 대향하도록 상기 분리막의 외부로 노출되어 그 자체로서 전극 탭으로서 정의되고,

상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 코어측 단부와 상기 제2활물질부의 코어측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 취약 구간이라 정의하고, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 외주측 단부와 상기 제2활물질부의 외주측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 증폭 구간이라고 정의할 때,

상기 응력 증폭 구간은 상기 단면 상에서 상기 전극 조립체의 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 구간과 이격되어 있는 것을 특징으로 하는, 전극 조립체.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 축방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 구간
간의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통
과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분
하였을 때, 상기 응력 취약 구간은 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭
구간은 상기 제2반원 영역에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서,

상기 응력 증폭 구간의 위치는 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 상
기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 유지되는 것인, 전극 조
립체.

【청구항 4】

청구항 2에 있어서,

상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영
역 내에 위치하되, 상기 응력 증폭 구간의 일부 또는 전부는 상기 응력 취약 구간
과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반
원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 5】

청구항 4에 있어서,

상기 응력 증폭 구간의 일부 또는 전부는 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역과 중첩된 상태를 유지하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 6】

청구항 2에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 제1전극의 외주측 단부가 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 7】

청구항 6에 있어서,

상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 8】

청구항 2에 있어서,

상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 응력 증폭 구간이 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는

상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 2분할하는 직선과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 9】

청구항 8에 있어서,

상기 응력 증폭 구간은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 중첩되도록 상기 제1반원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 응력 증폭 구간의 원주각은 상기 응력 취약 구간의 원주각보다 작은, 전극 조립체.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 코어층에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 적어도 하나 이상의 음극 권회턴이 구비되고,

상기 음극 권회턴은 상기 제1전극과 대향하지 않은, 전극 조립체.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서,

상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비되는, 전극 조립체.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 코어측에 더 인접하여 배치되고,

상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장된, 전극 조립체.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서,

상기 응력 취약 구간의 원주각은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 30도 내지 150도의 범위에서 유지되는 것인, 전극조립체.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서,

상기 응력 증폭 구간의 원주각은 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 20도 내지 90도의 범위에서 유지되는 것인, 전극 조립체.

【청구항 16】

청구항 1항 내지 청구항 15 중 어느 한 항에 따른 따른 전극 조립체;

개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지며 전지 하우징;

상기 전지 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및

상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 포함하는, 배터리.

【청구항 17】

청구항 16에 있어서,

상기 제1전극의 제1무지부는 상기 코어 측으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고, 상기 제2전극의 제2무지부는 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성하는, 배터리.

【청구항 18】

청구항 17에 있어서,

상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및

상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체;를 더 포함하는, 배터리.

【청구항 19】

청구항 18에 있어서,

상기 제1집전체와 상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 배터리.

【청구항 20】

청구항 16에 있어서,

상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 큰 것을 특징으로 하는 배터리.

【청구항 21】

청구항 16에 있어서,

상기 배터리의 폼 팩터가 46110, 4875, 48110, 4880 또는 4680임을 특징으로 하는 배터리.

【청구항 22】

청구항 16에 있어서,

상기 배터리의 저항은 4 miliohm 이하인 것을 특징으로 하는 배터리.

【청구항 23】

청구항 16 내지 청구항 22 중 어느 한 항에 따른 복수의 배터리를 포함하는 배터리 팩.

【청구항 24】

청구항 23항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.

【요약서】

【요약】

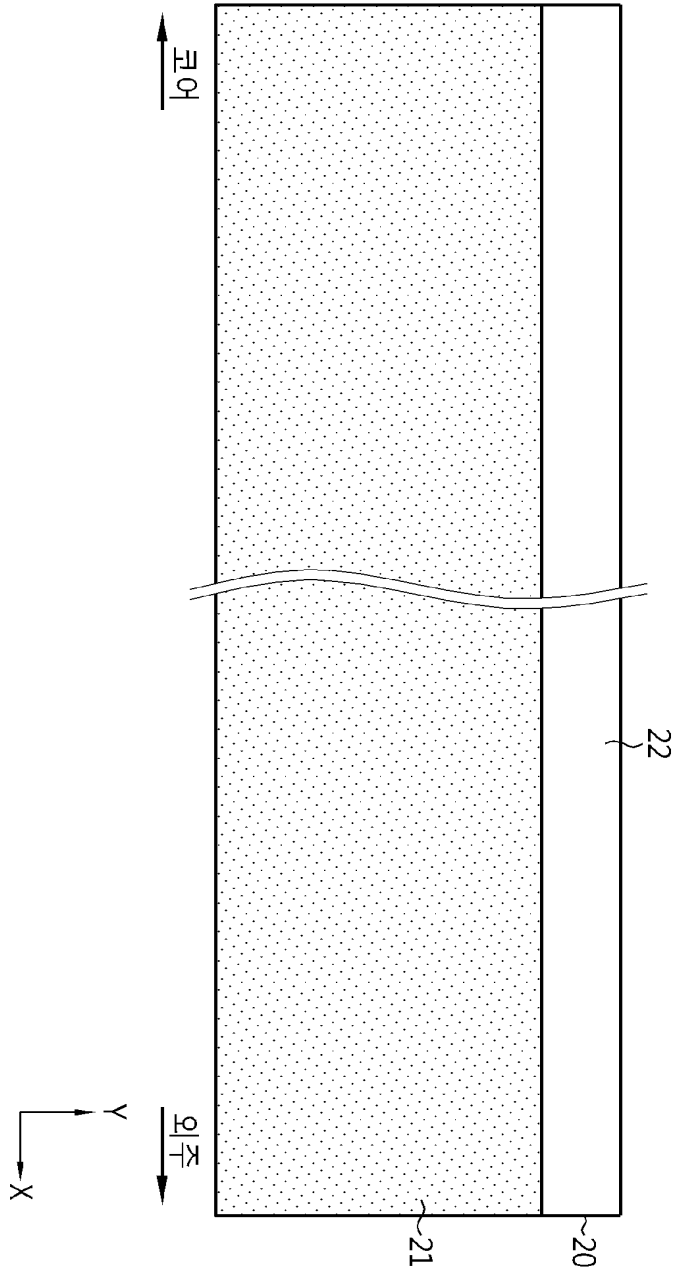
본 발명은 전극 조립체, 이를 포함하는 배터리, 배터리 팩 및 자동차를 개시한다. 전극 조립체는, 제1활물질부를 포함하는 제1전극 및 제2활물질부를 포함하는 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주면을 정의한 전극 조립체로서, 상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심과 제1활물질부의 코어측 단부와 제2활물질부의 코어측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 취약 구간이라 정의하고, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 외주측 단부와 상기 제2활물질부의 외주측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 증폭 구간이라고 정의할 때, 상기 응력 증폭 구간은 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 상기 단면 상에서 상기 전극 조립체의 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 구간과 이격된 상태를 유지함으로써 상기 코어 측으로 인가되는 응력이 균형을 이룰 수 있다.

【대표도】

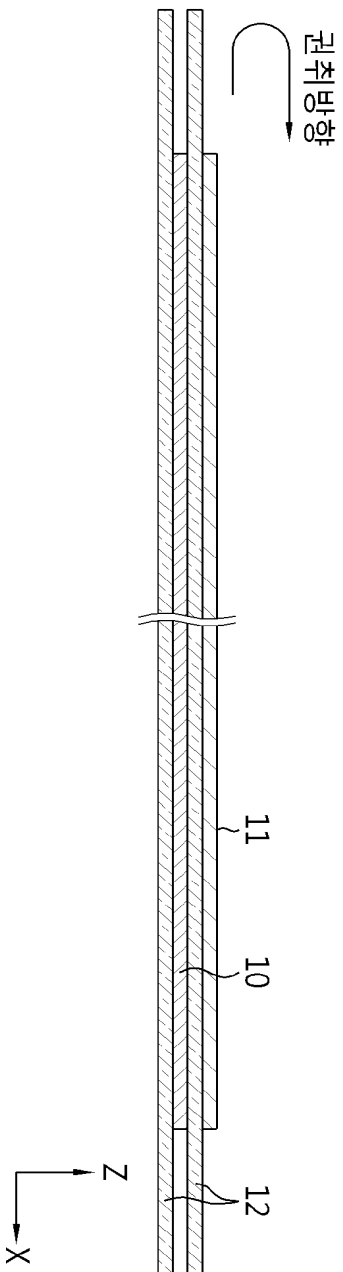
도 4

【도면】

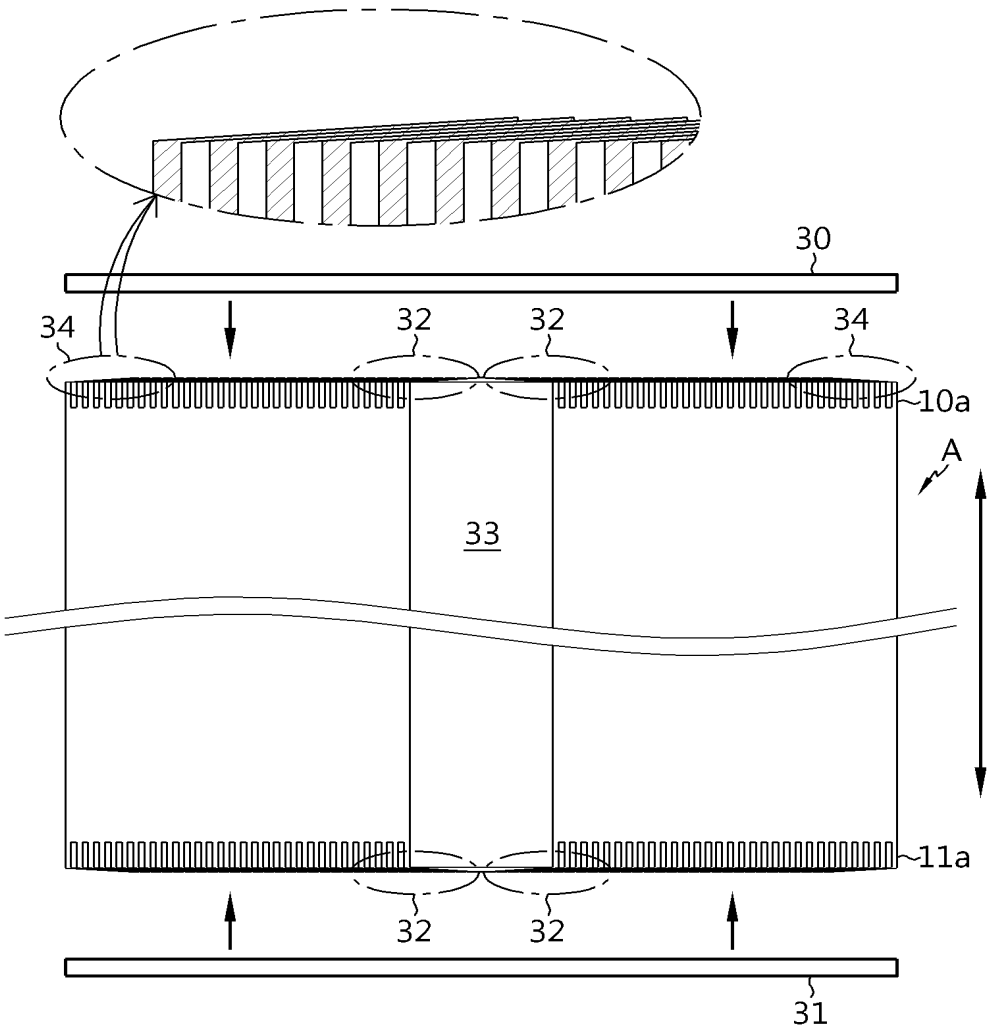
【도 1a】



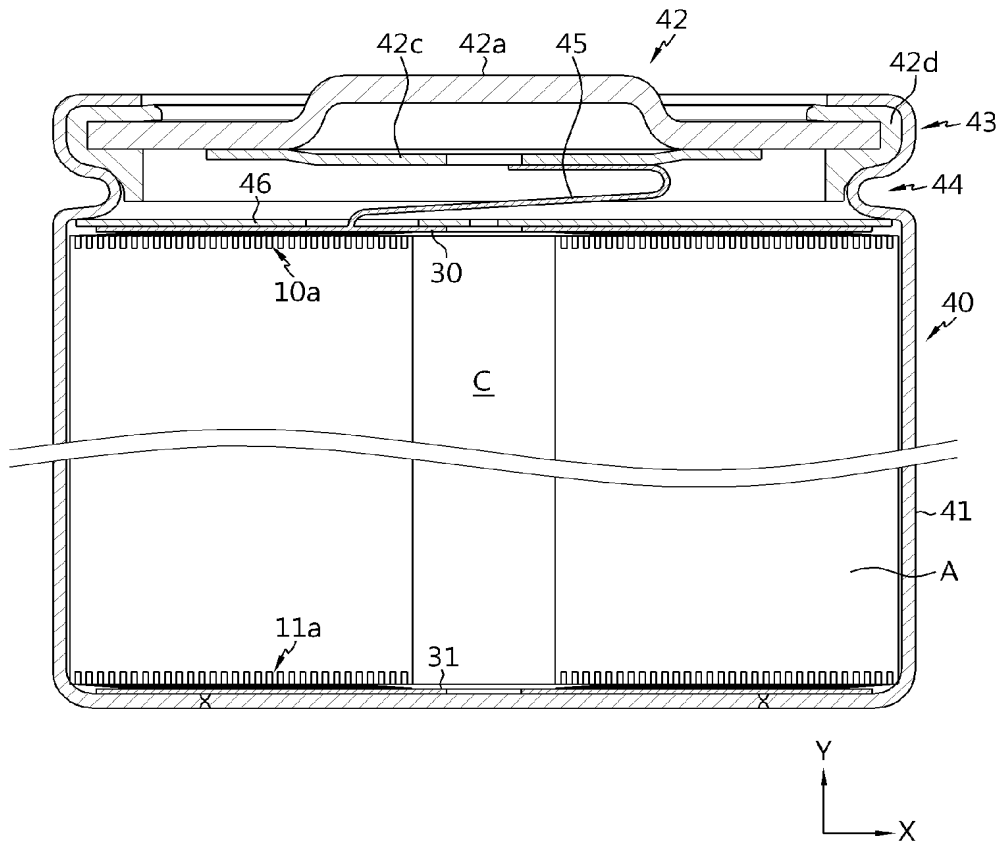
【도 1b】



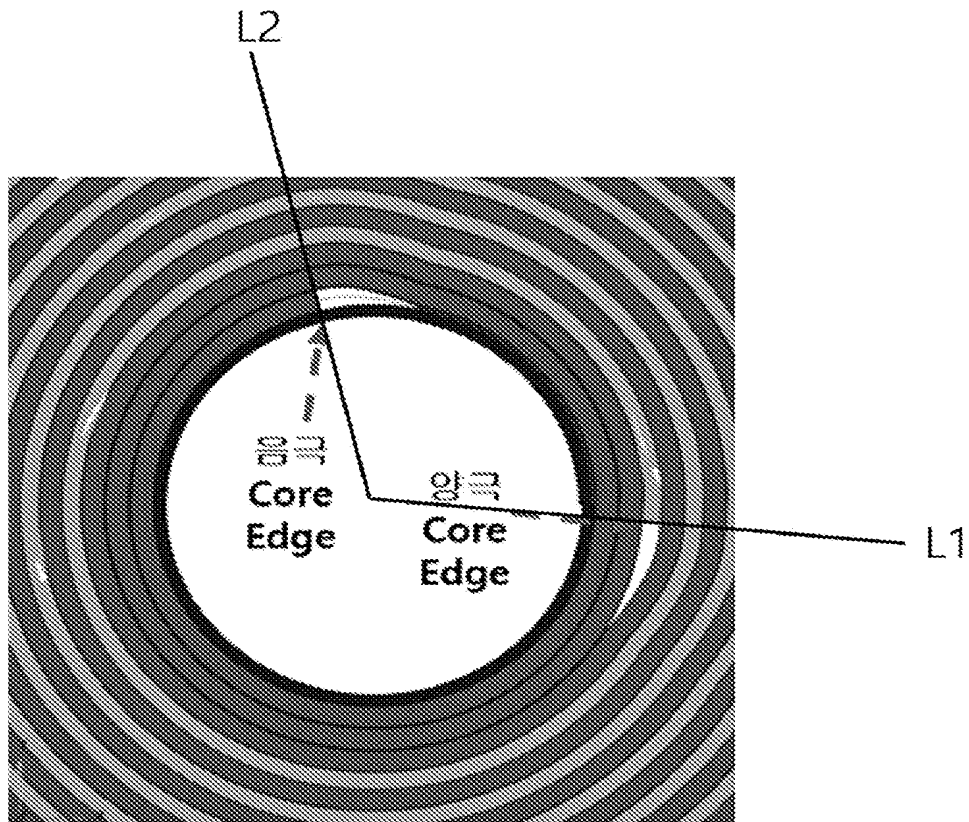
【도 1c】



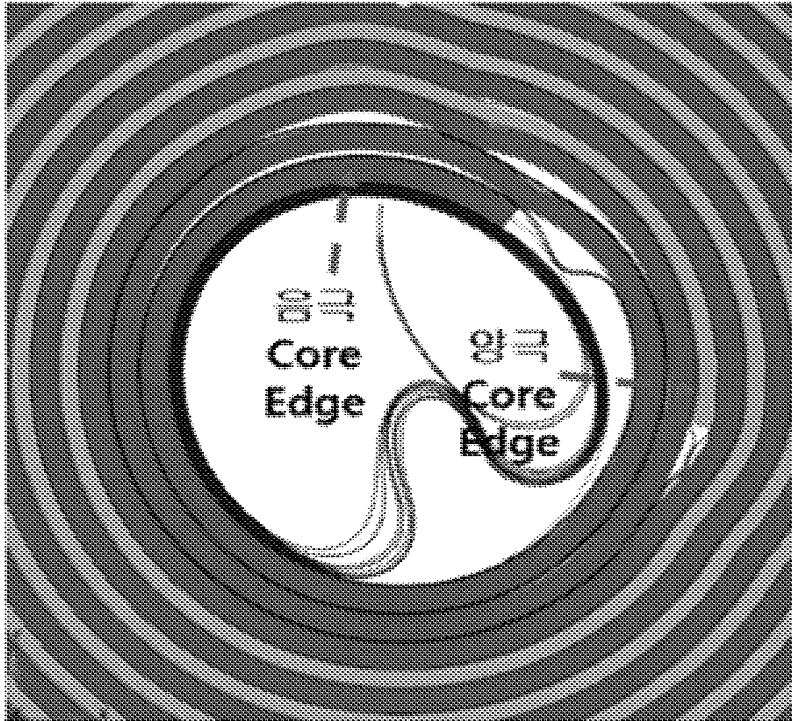
【도 1d】



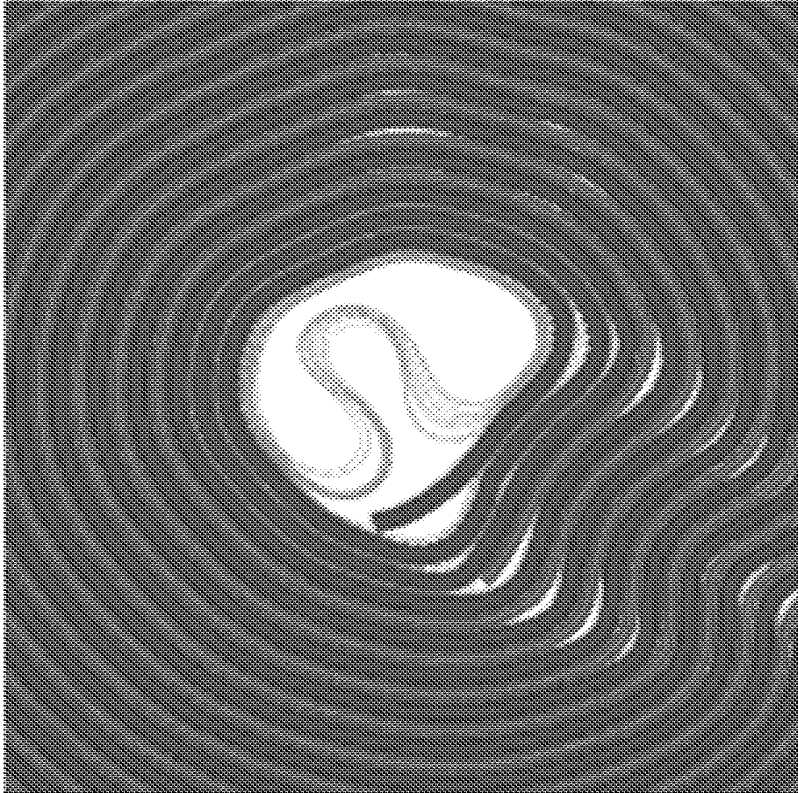
【도 2a】



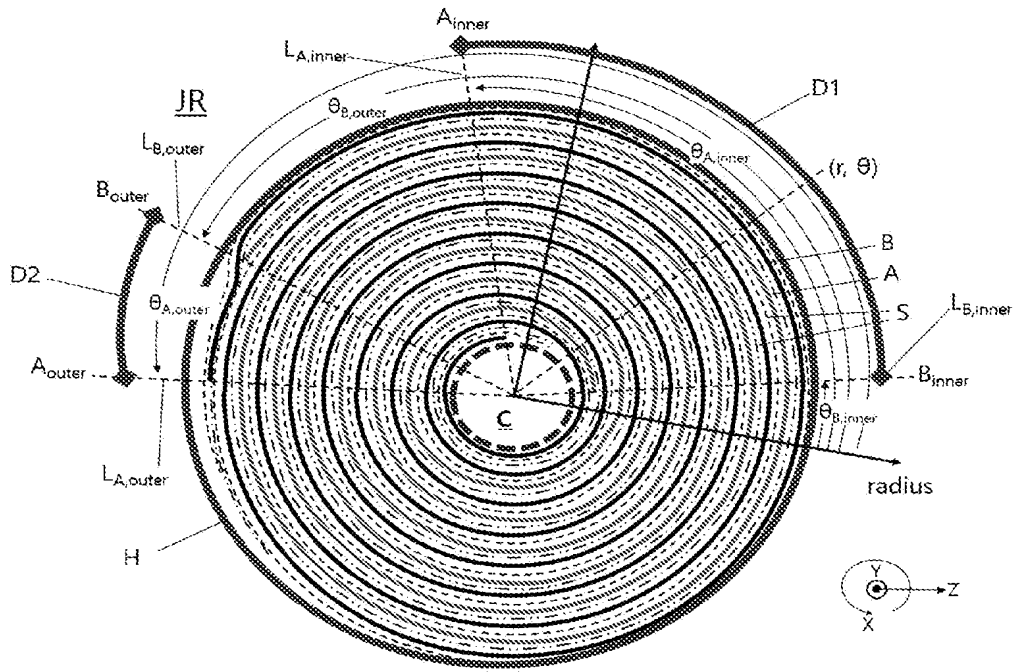
【도 2b】



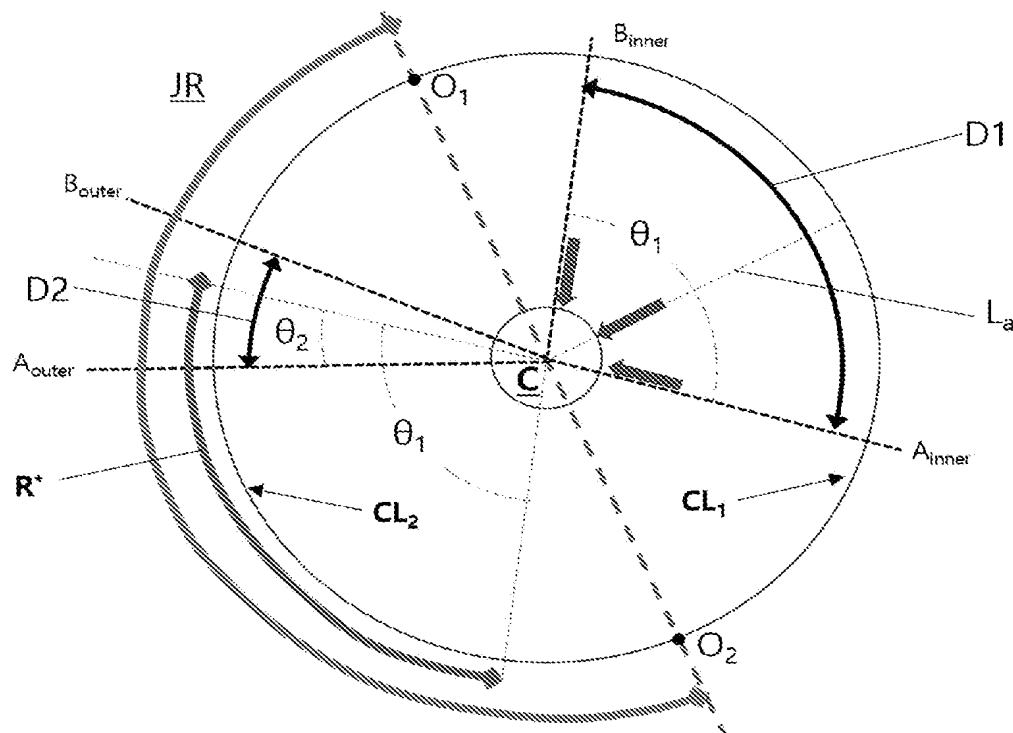
【도 2c】



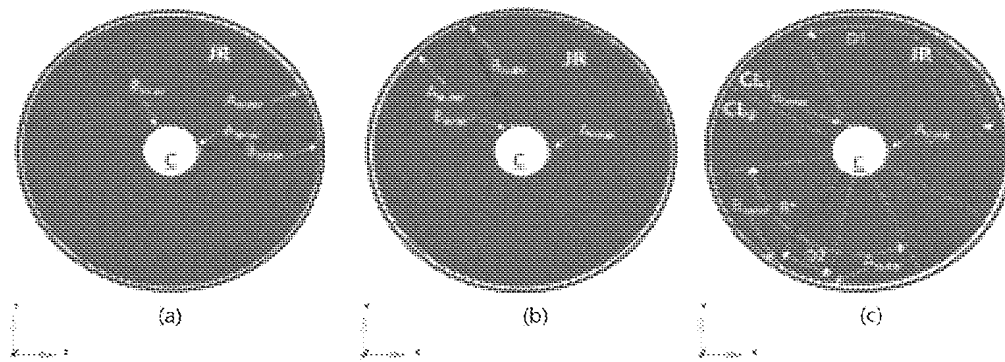
【도 3】



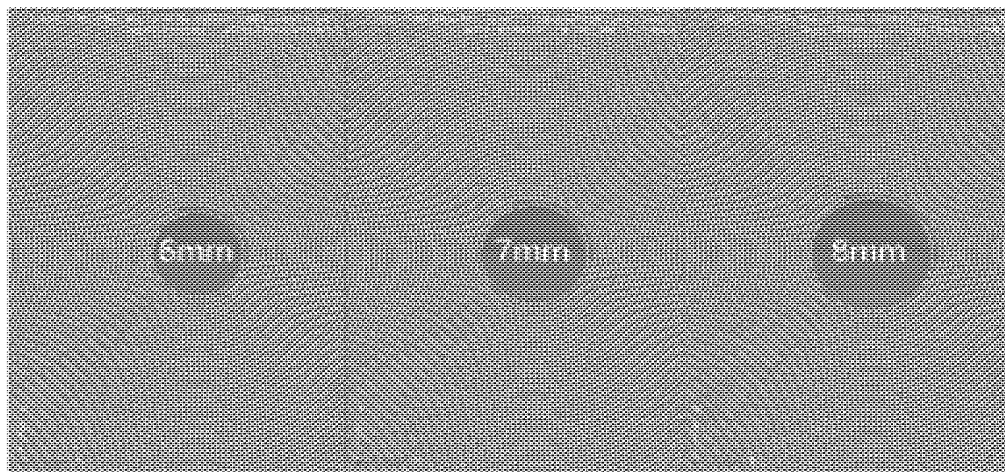
【도 4】



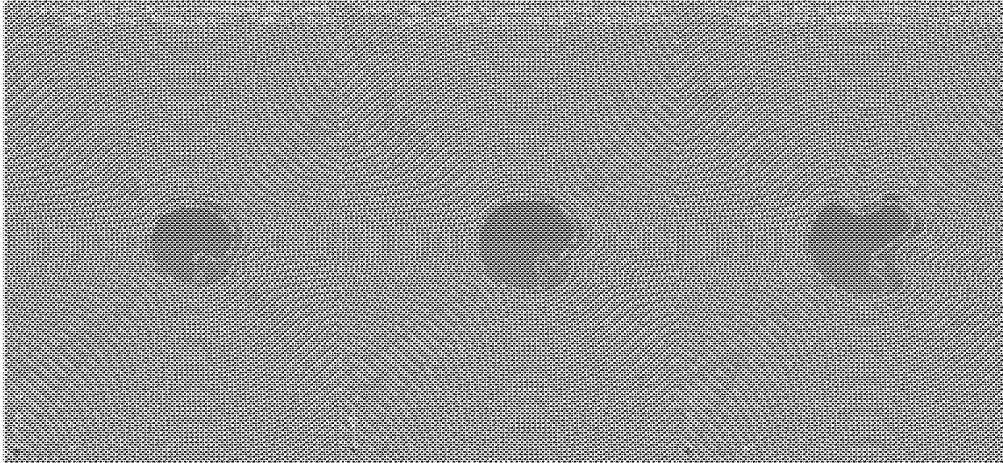
【도 5】



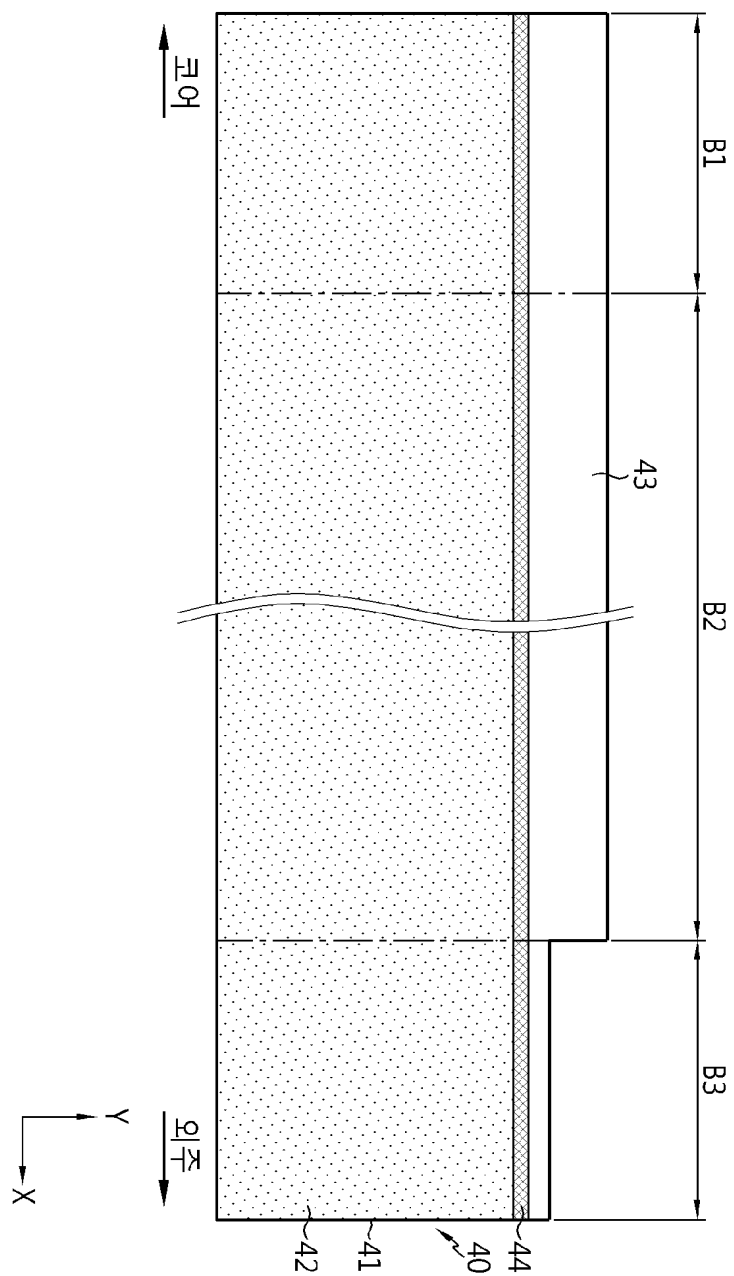
【도 6a】



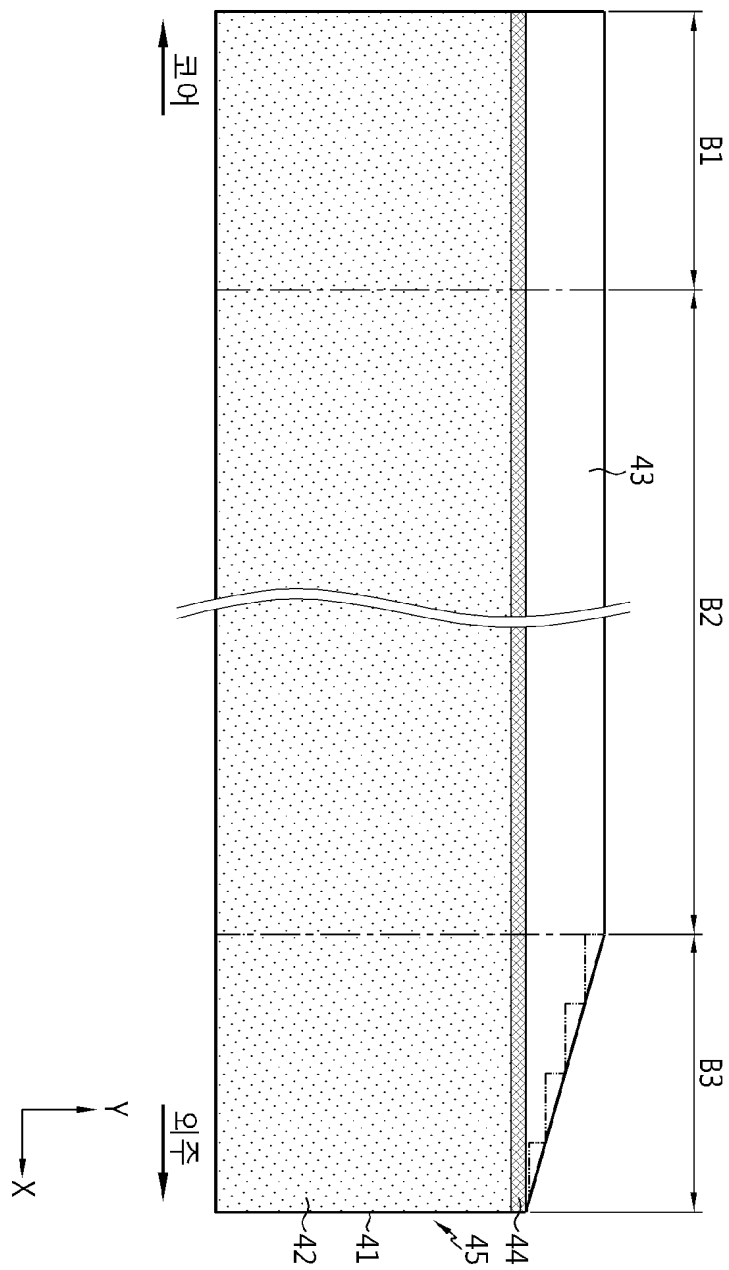
【도 6b】



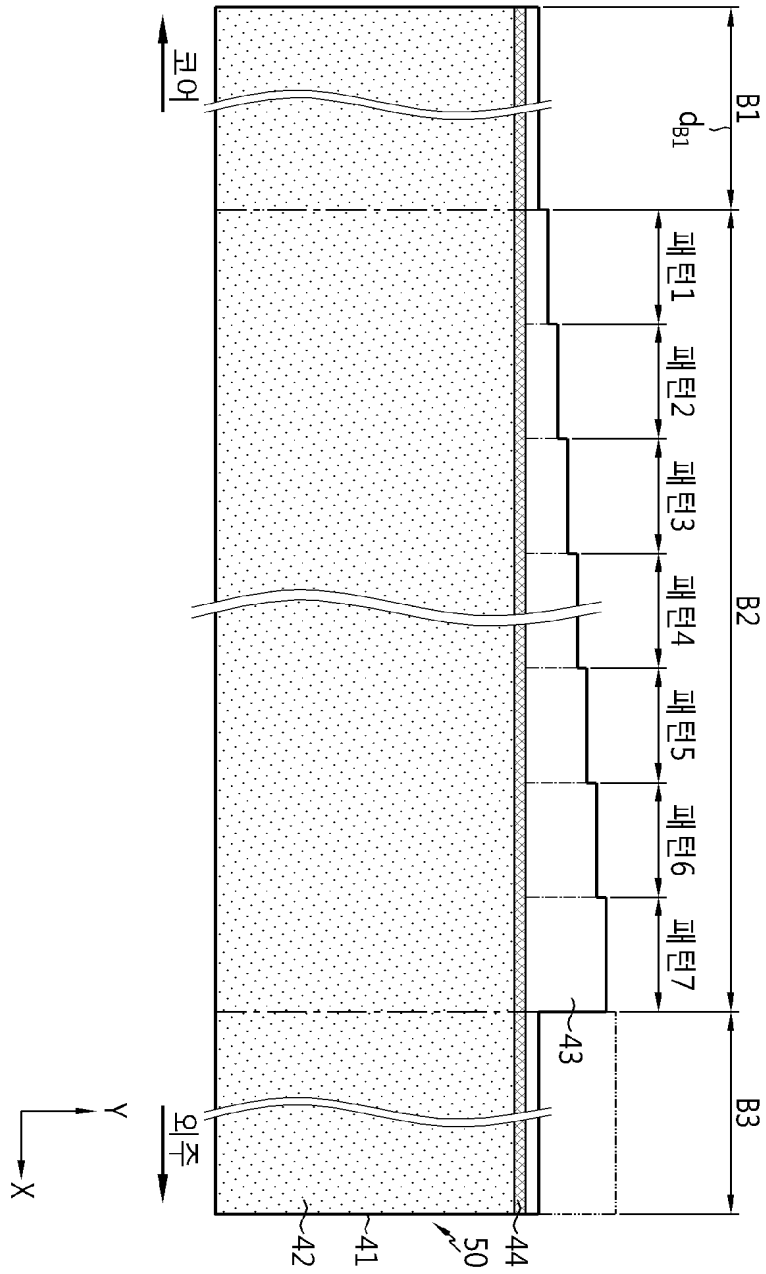
【도 7a】



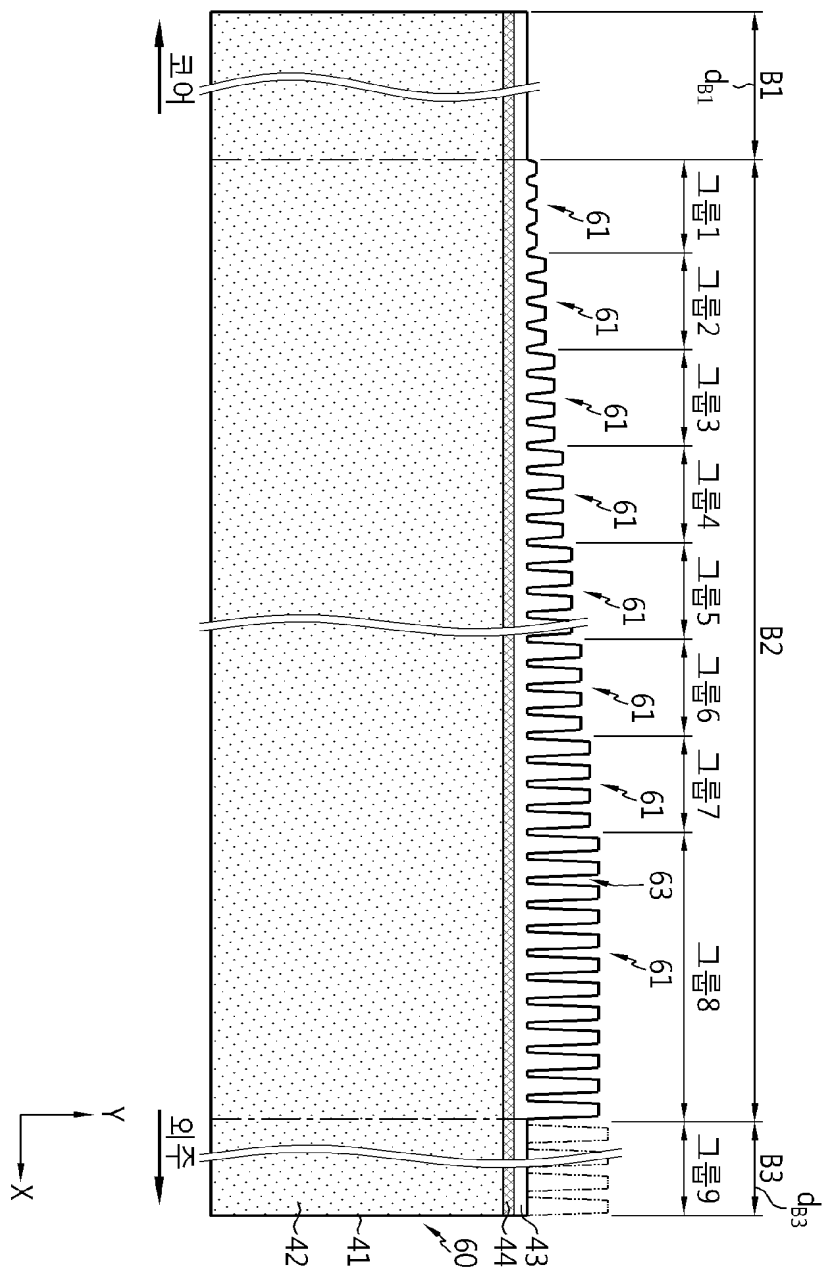
【도 7b】



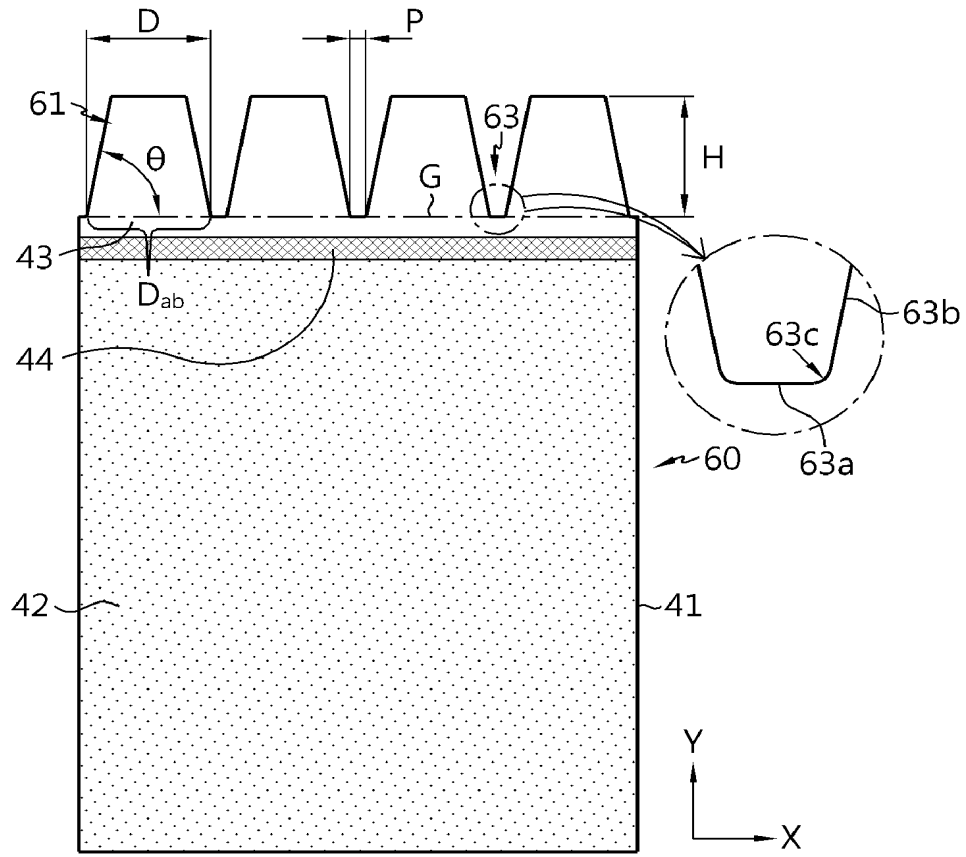
【도 7c】



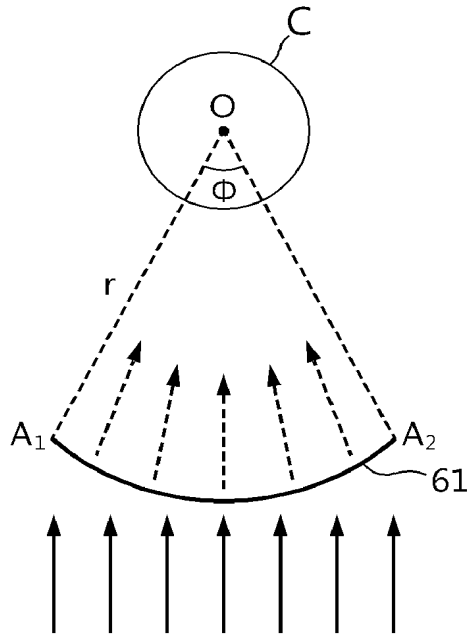
【도 7d】



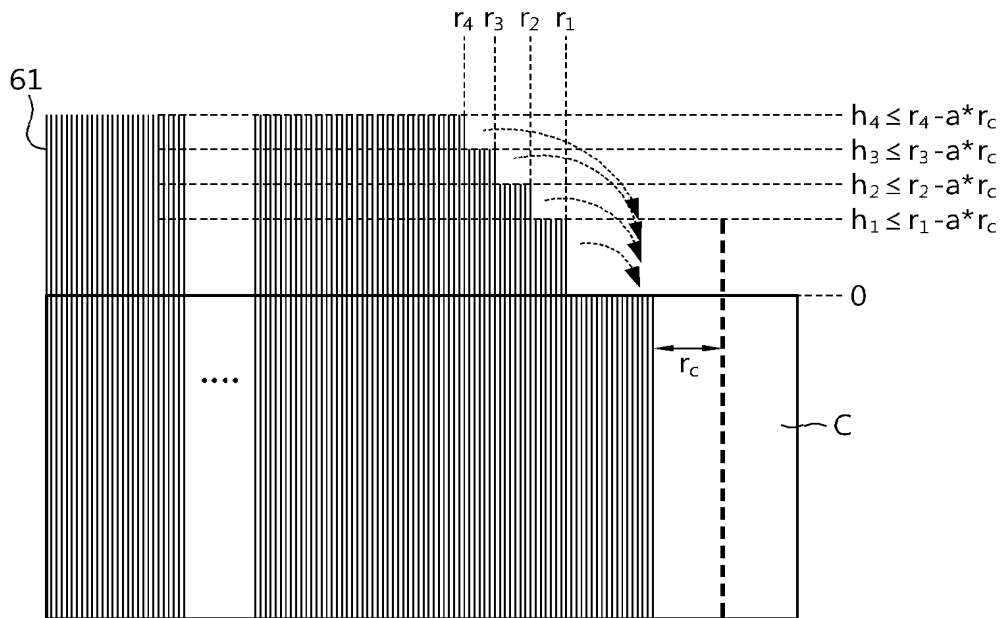
【도 7e】



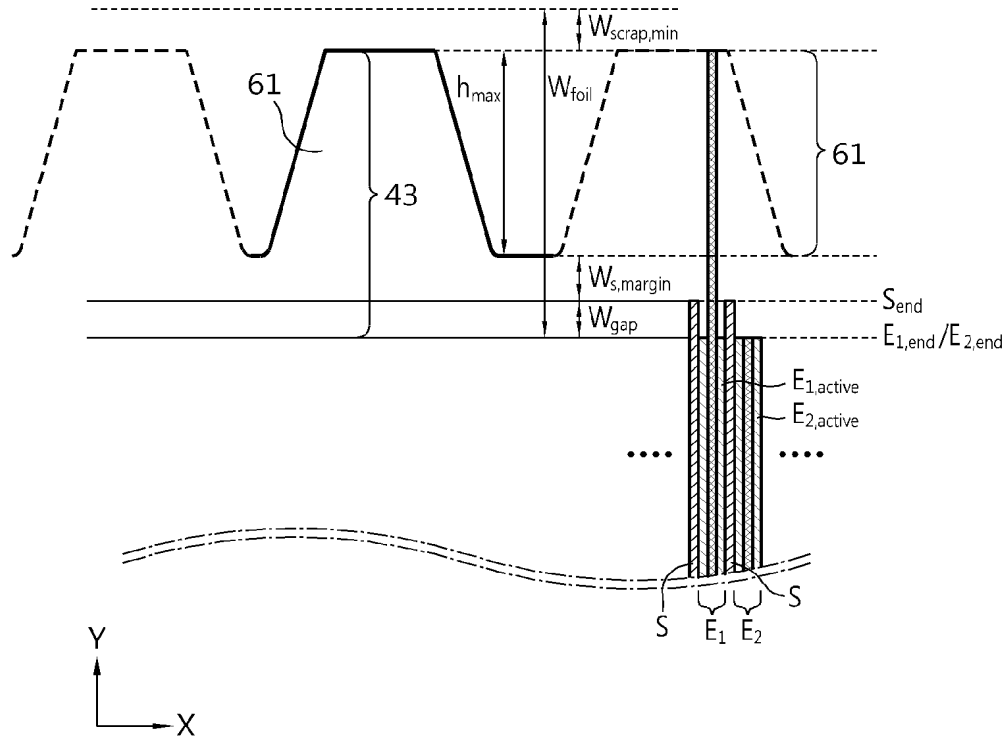
【도 7f】



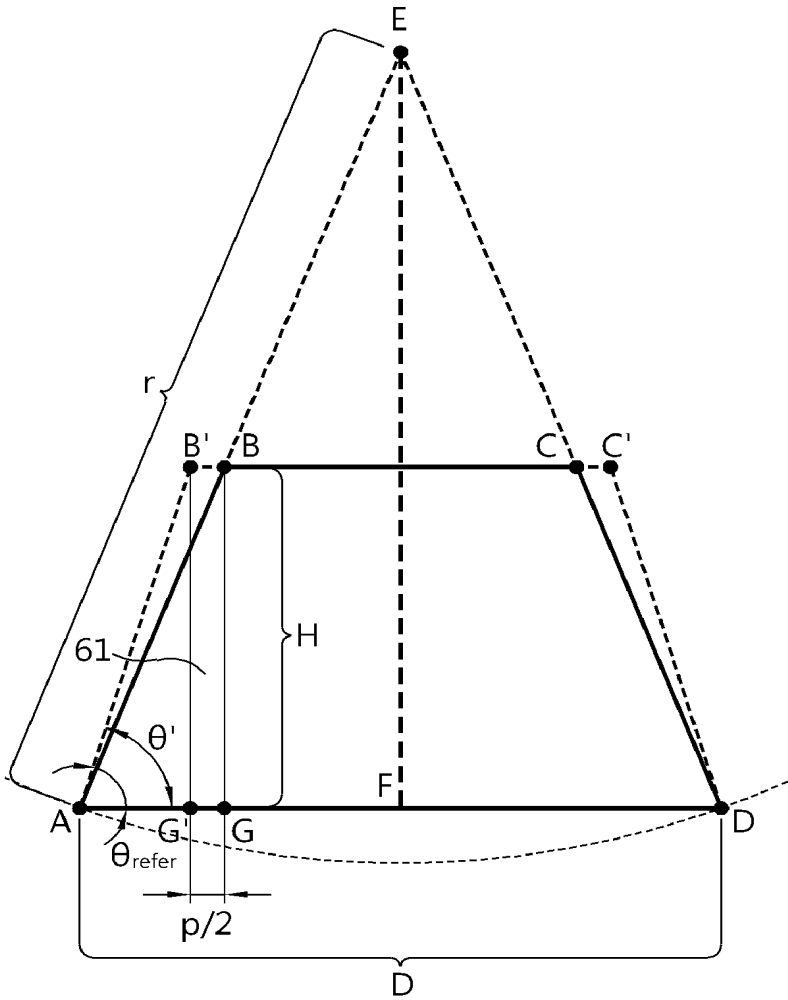
【도 7g】



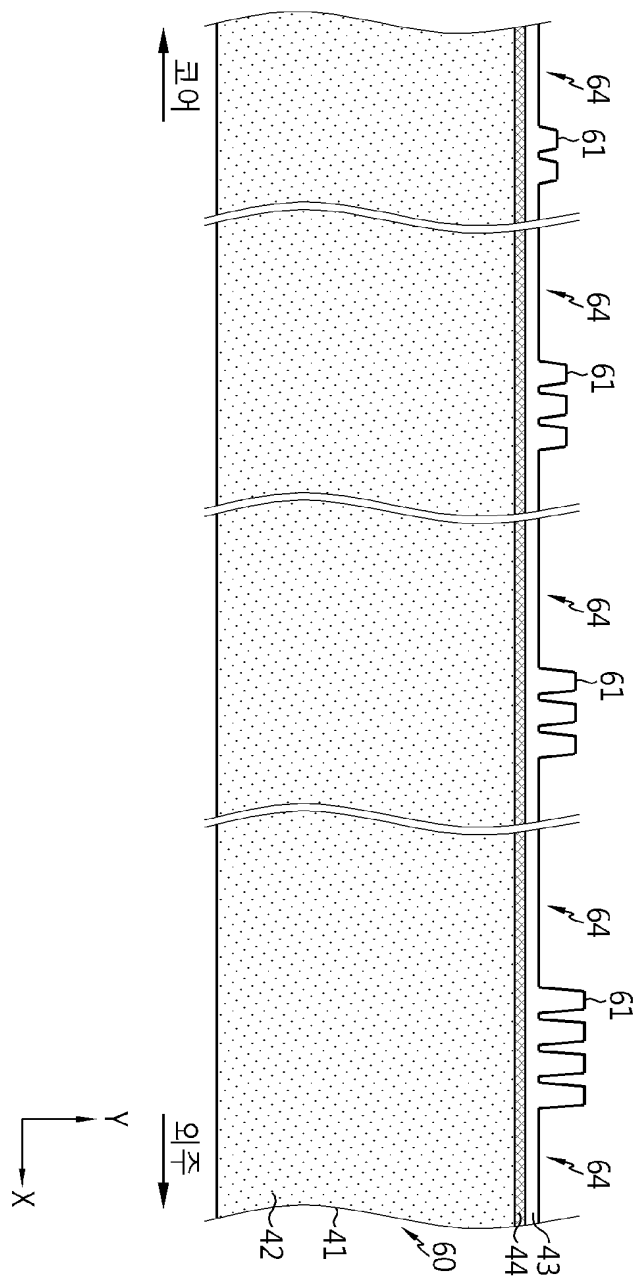
【도 7h】



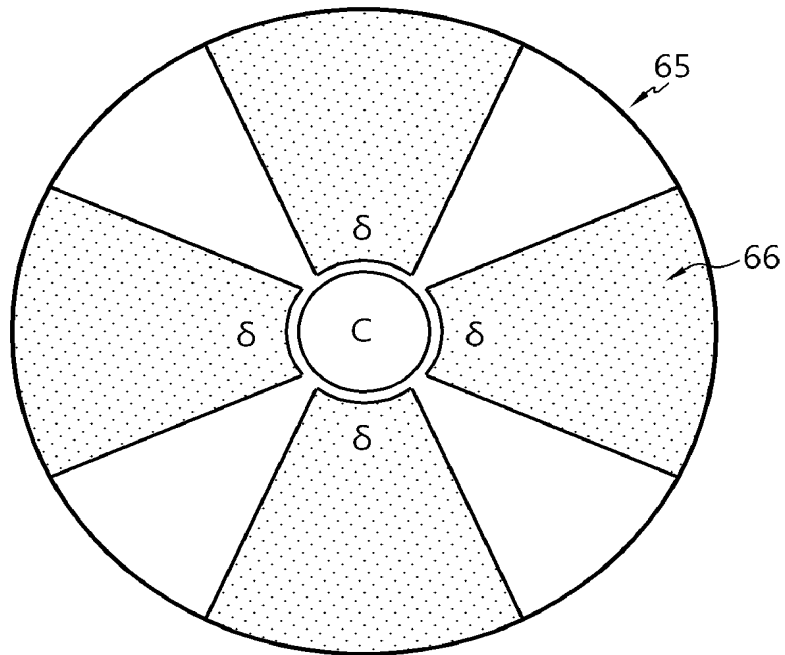
【도 7i】



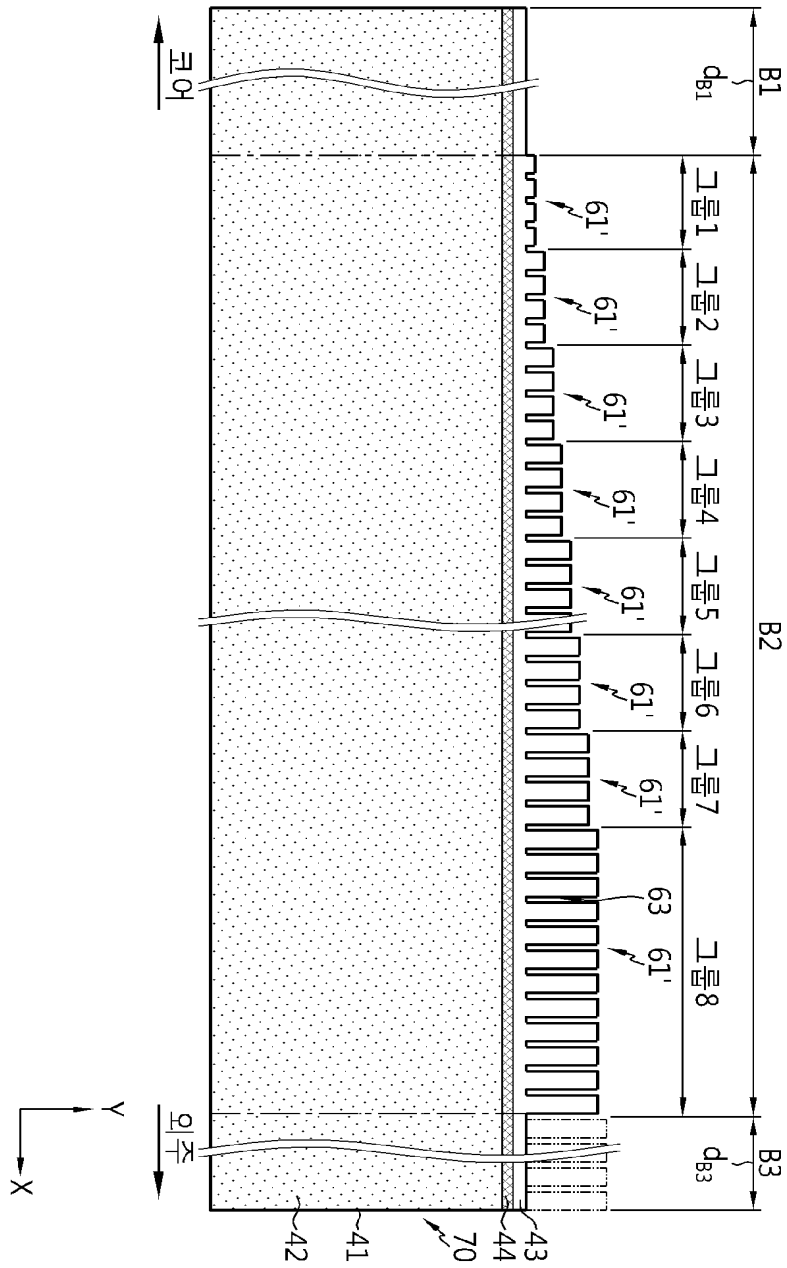
【도 7j】



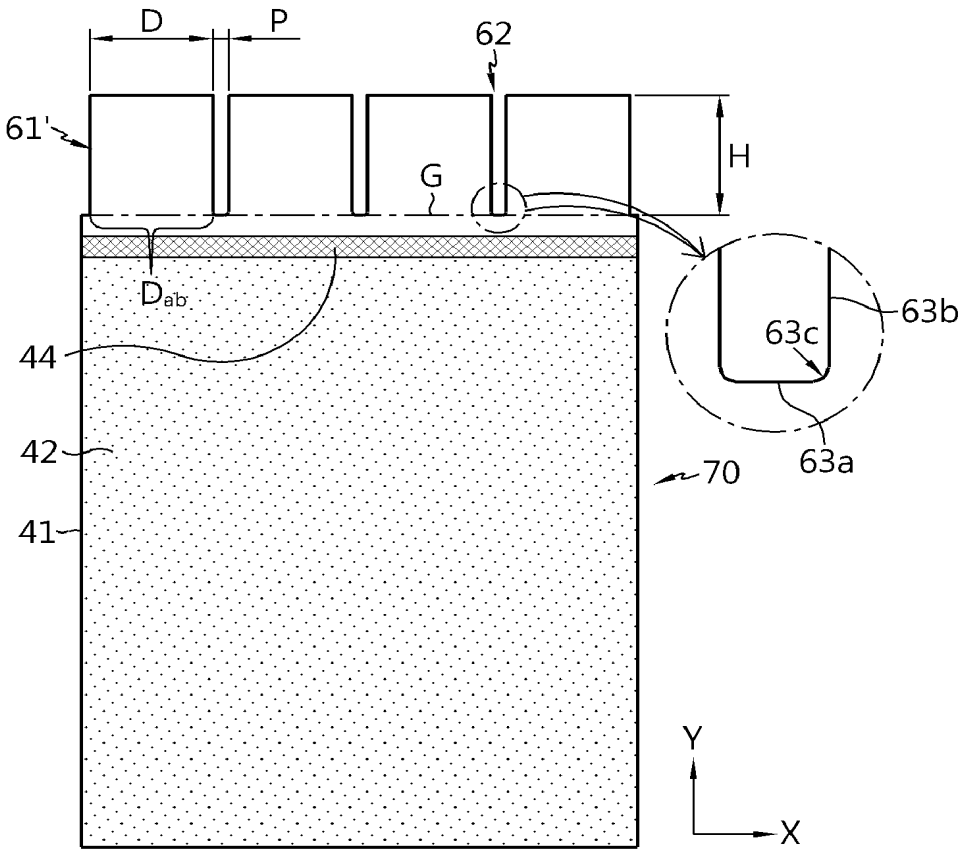
【도 7k】



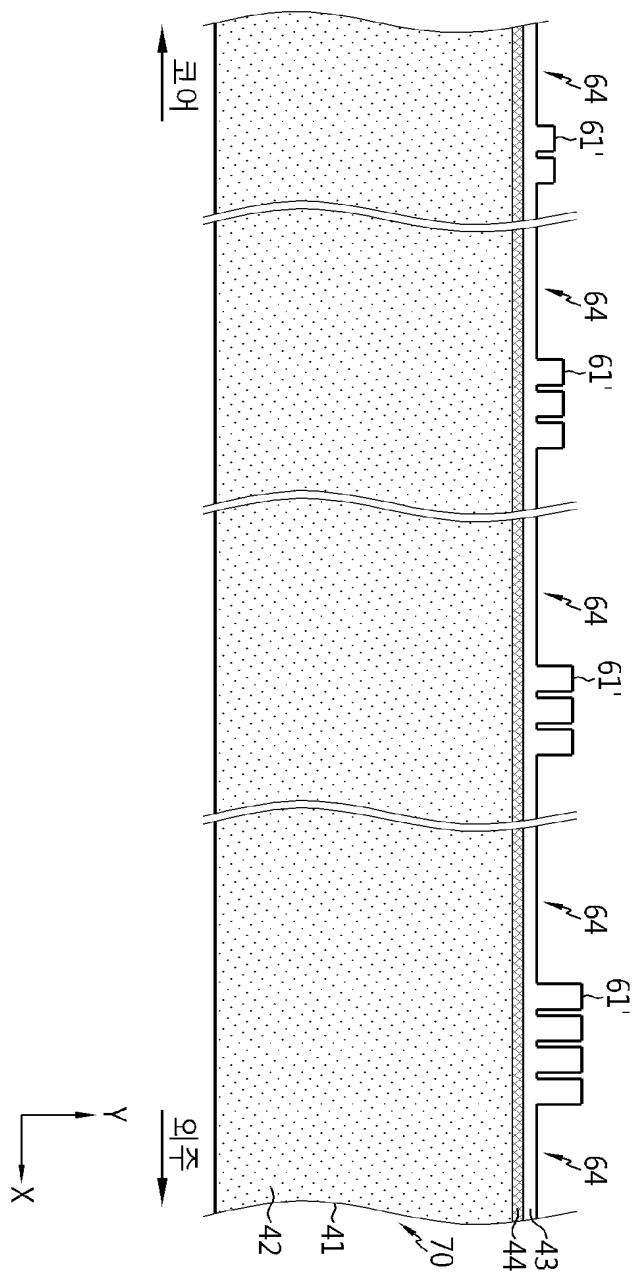
【도 8a】



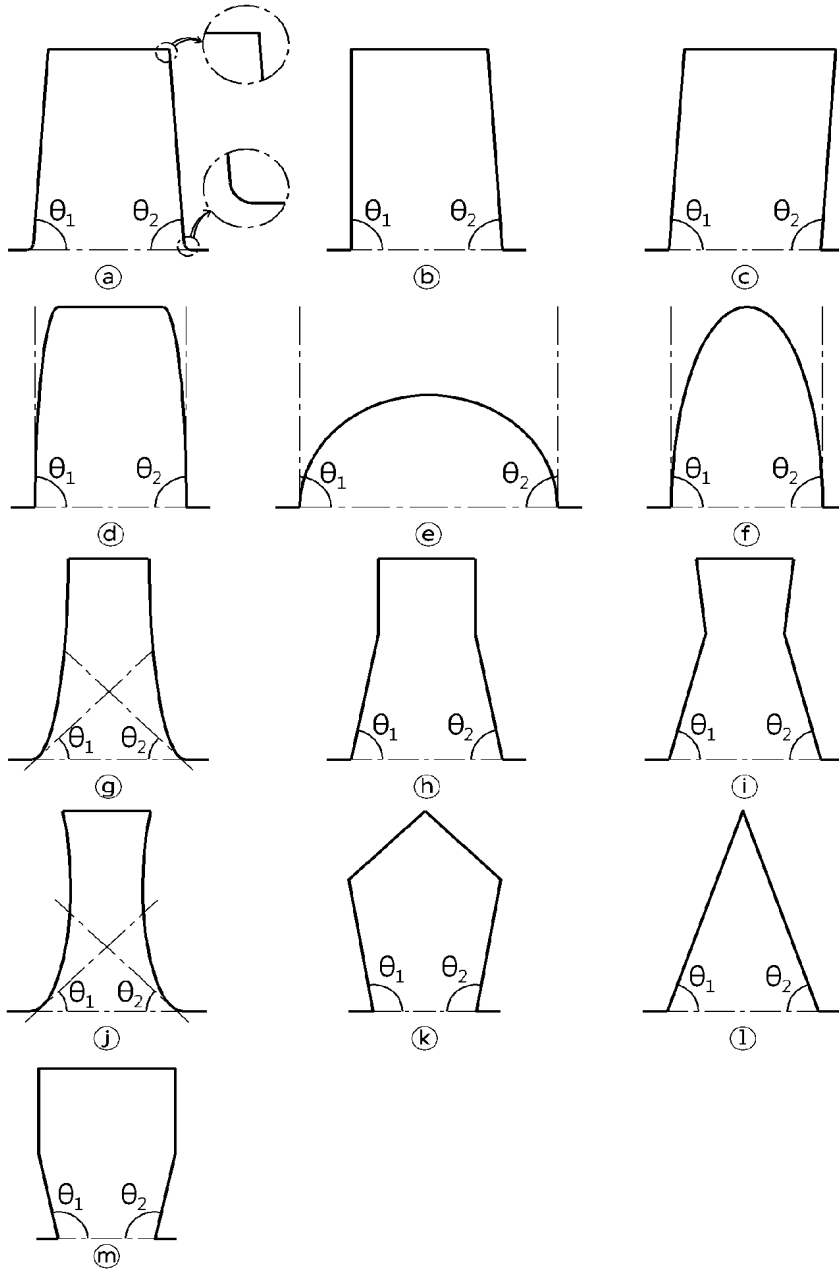
【도 8b】



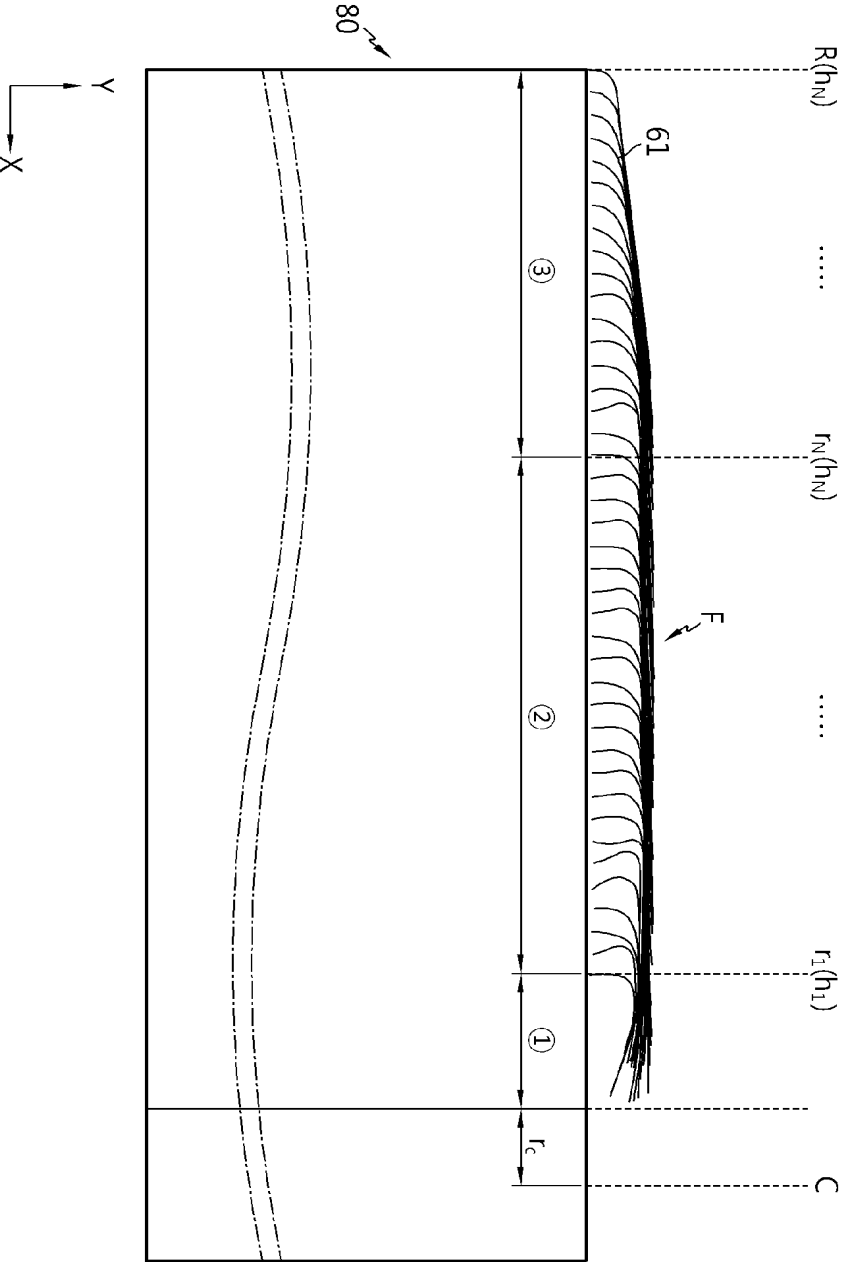
【도 8c】



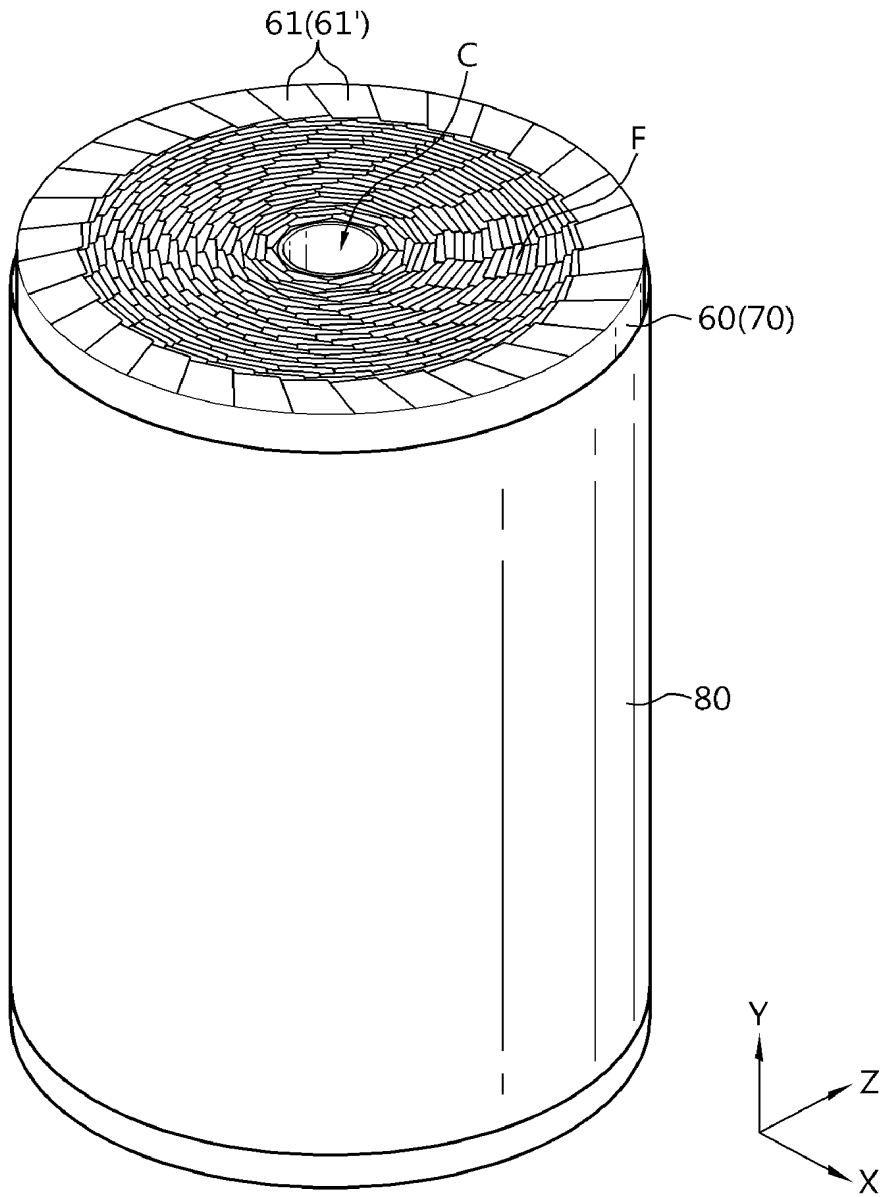
【도 9】



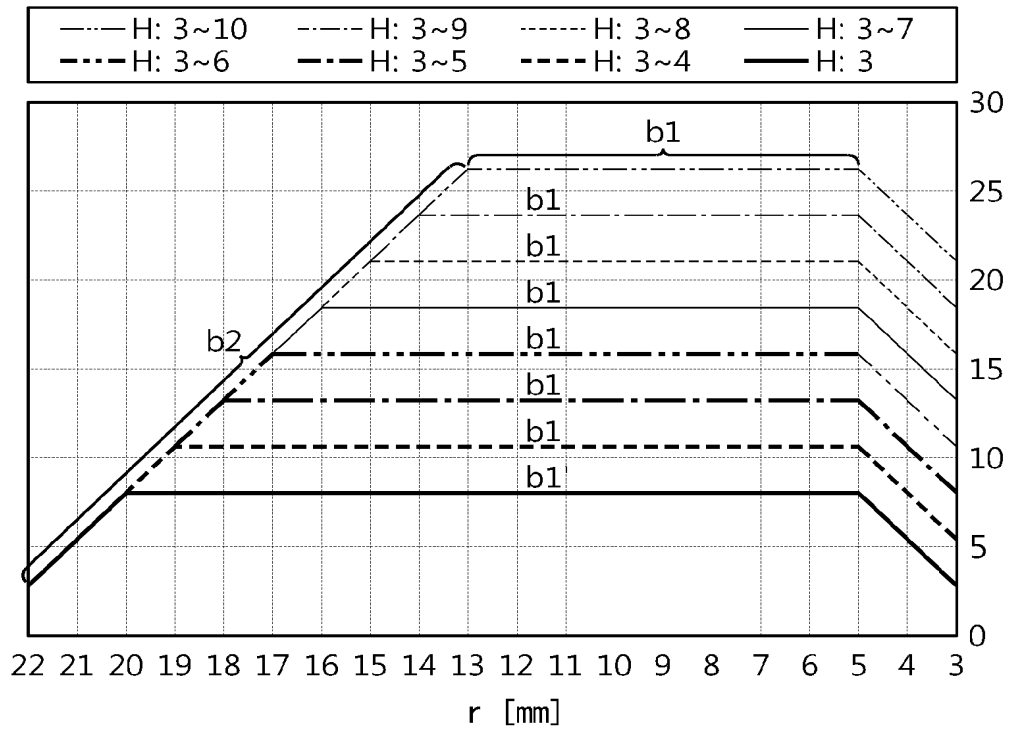
【도 10a】



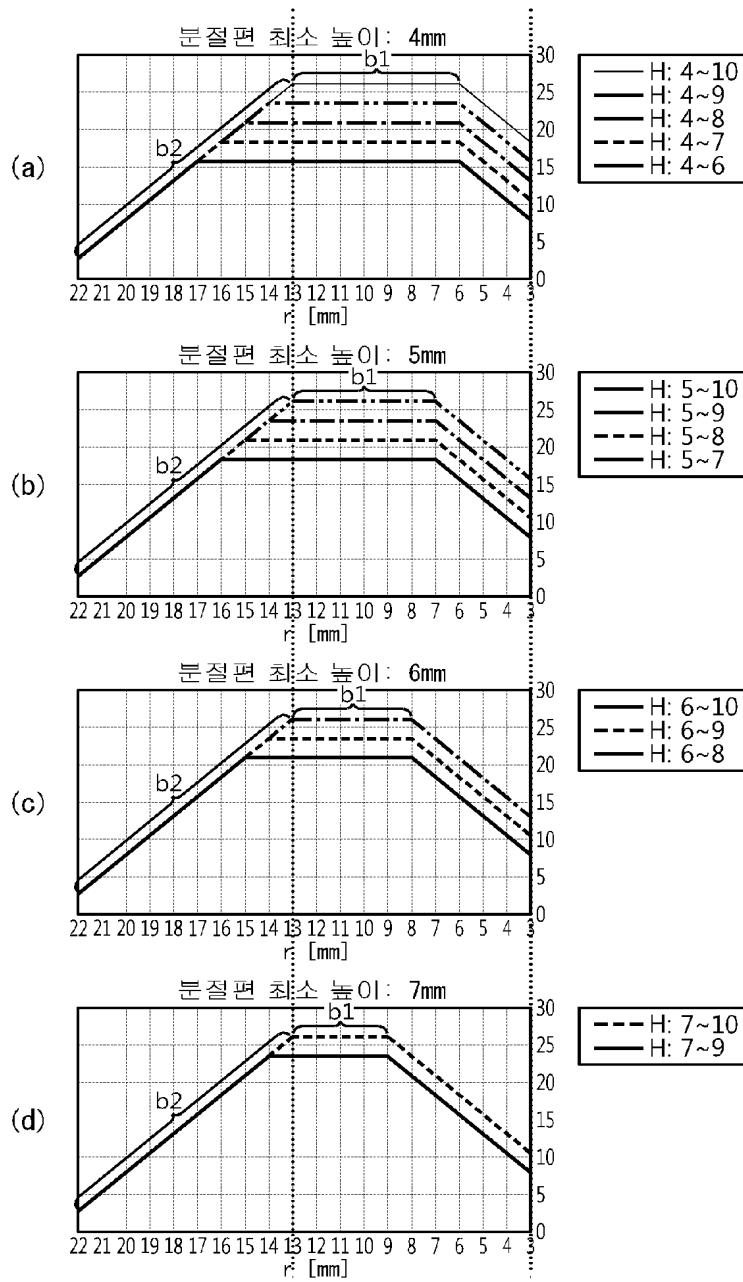
【도 10b】



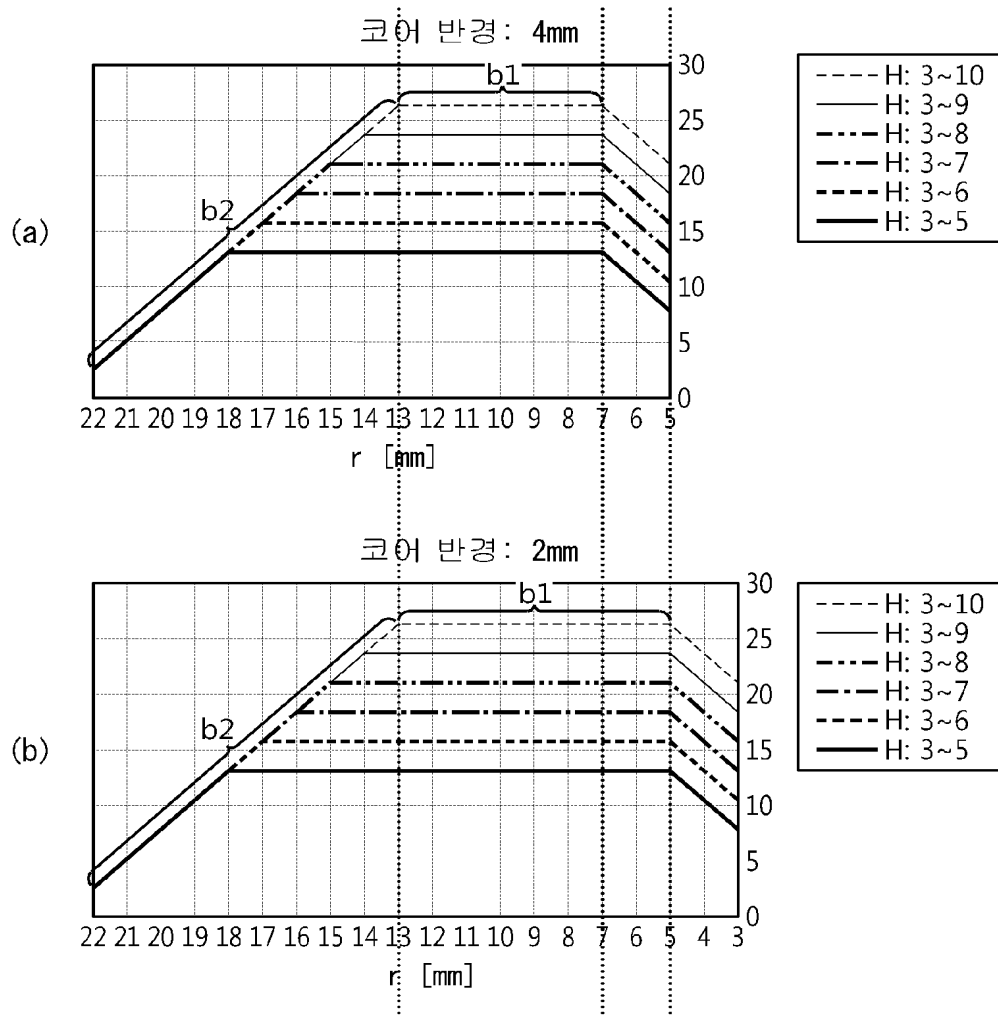
【도 10c】



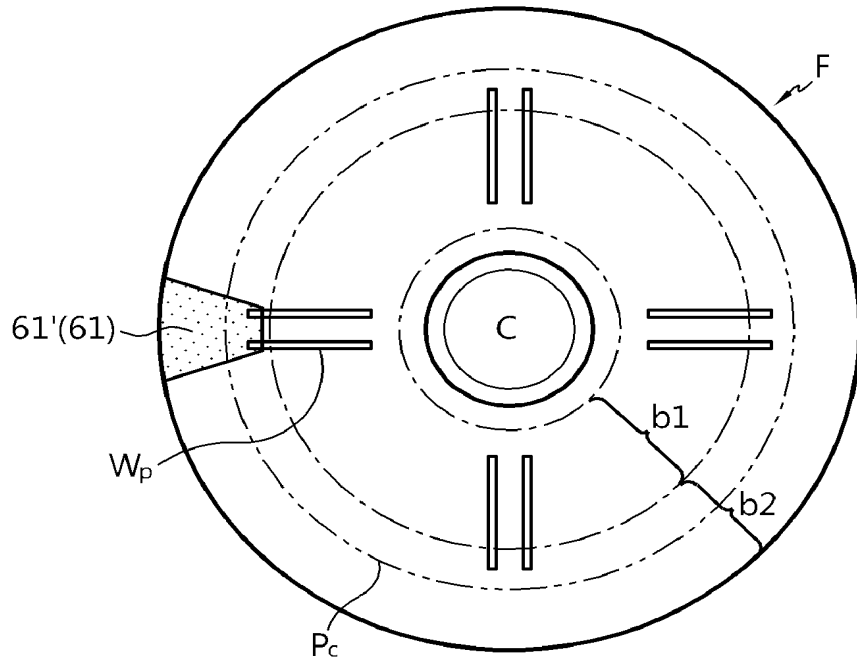
【도 10d】



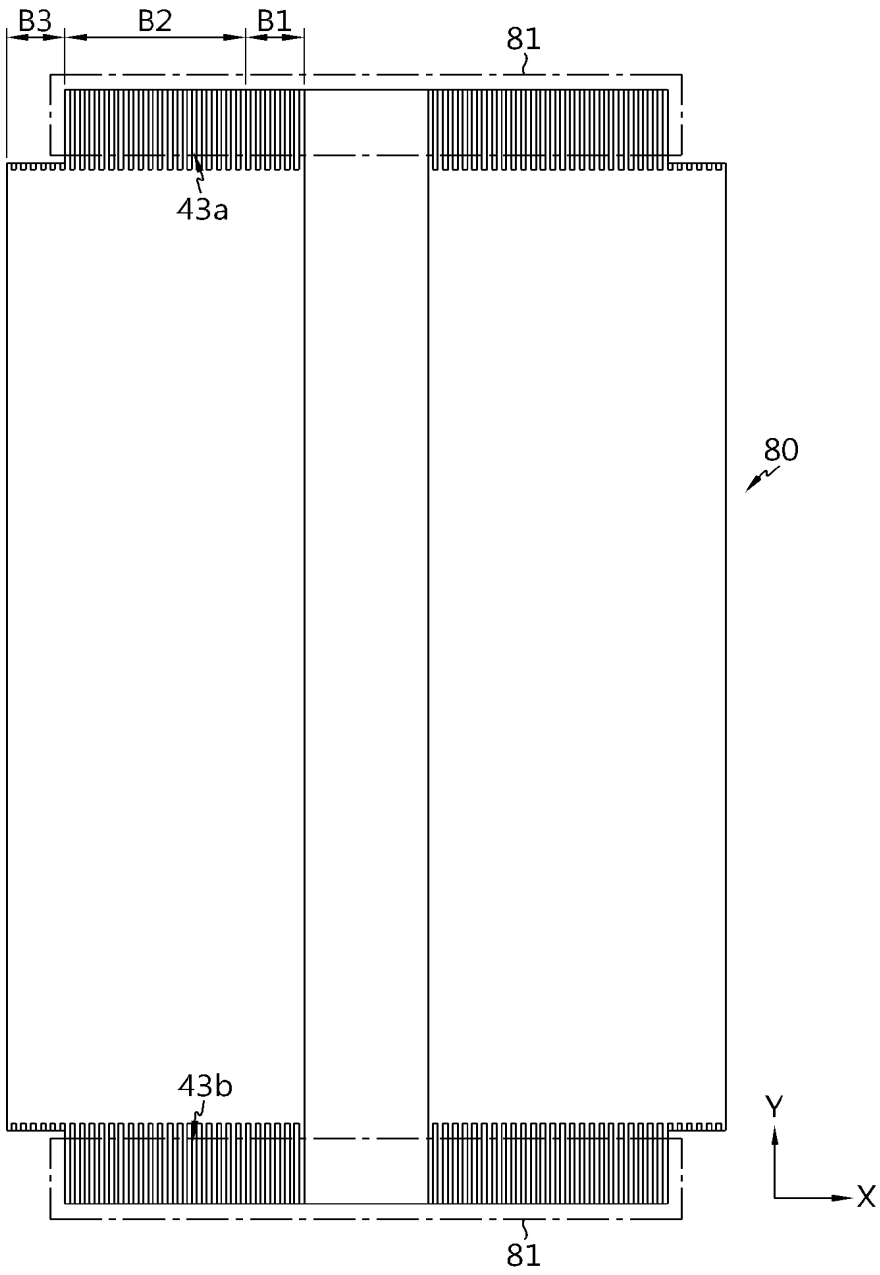
【도 10e】



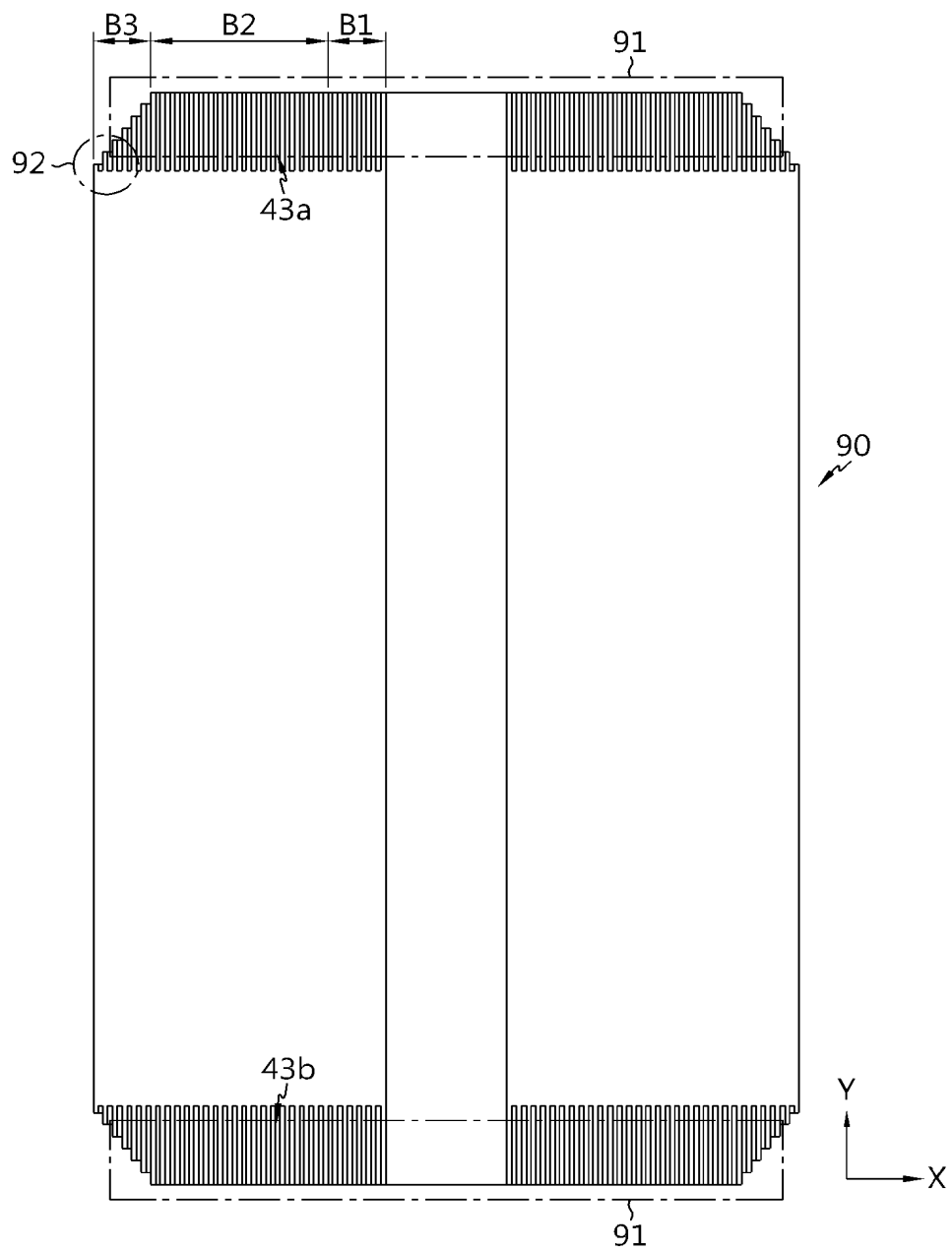
【도 10f】



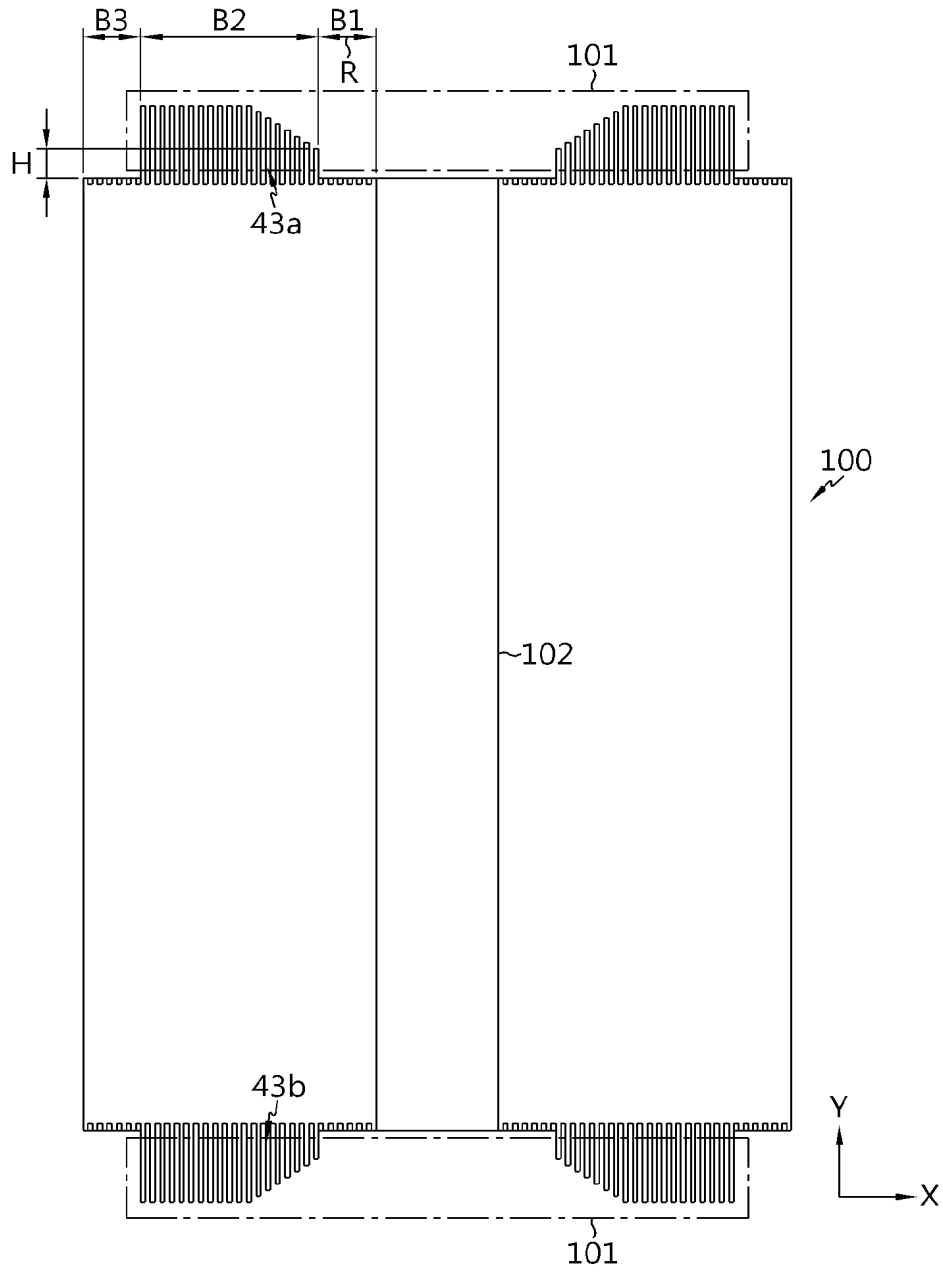
【도 11】



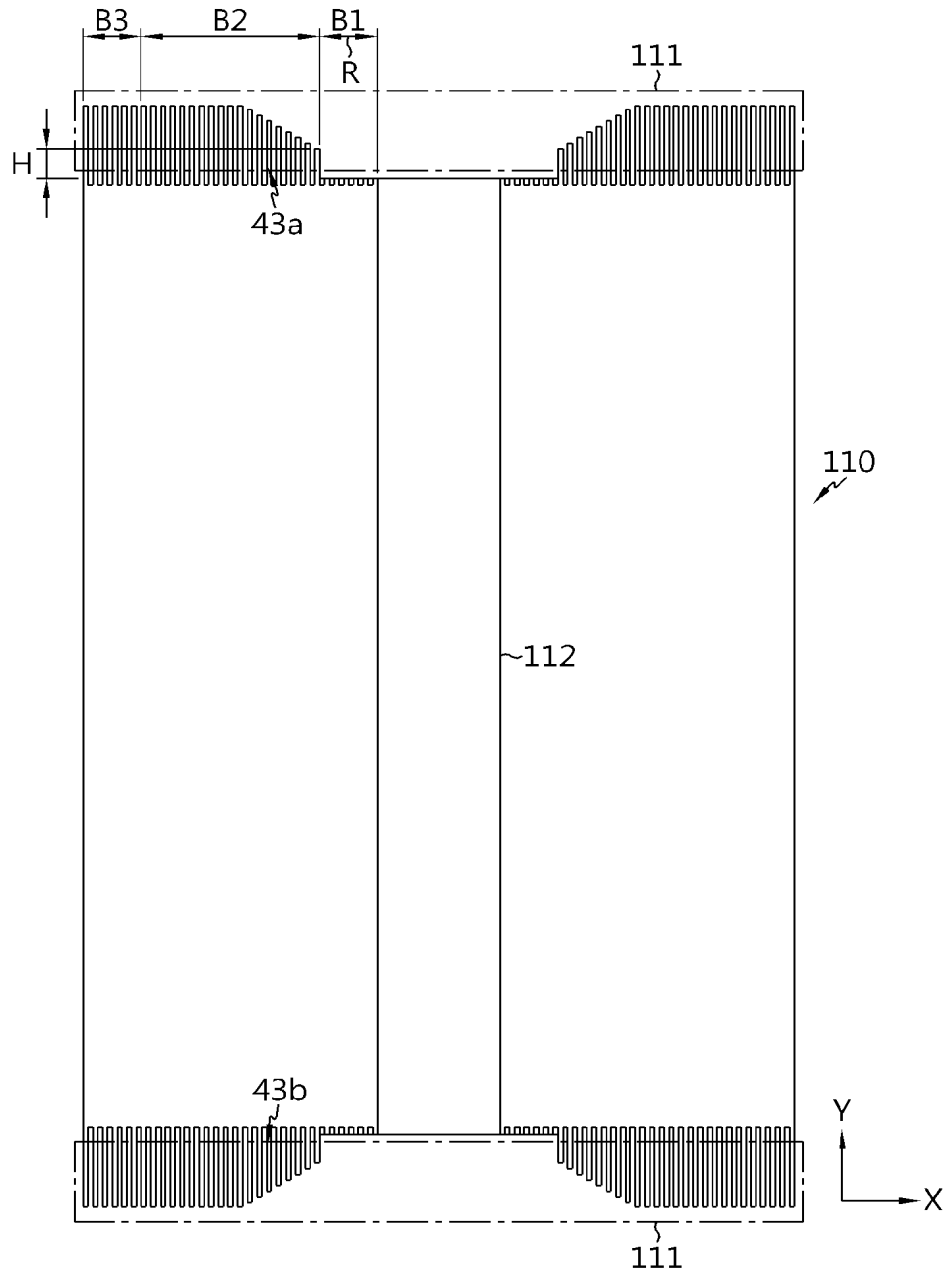
【도 12】



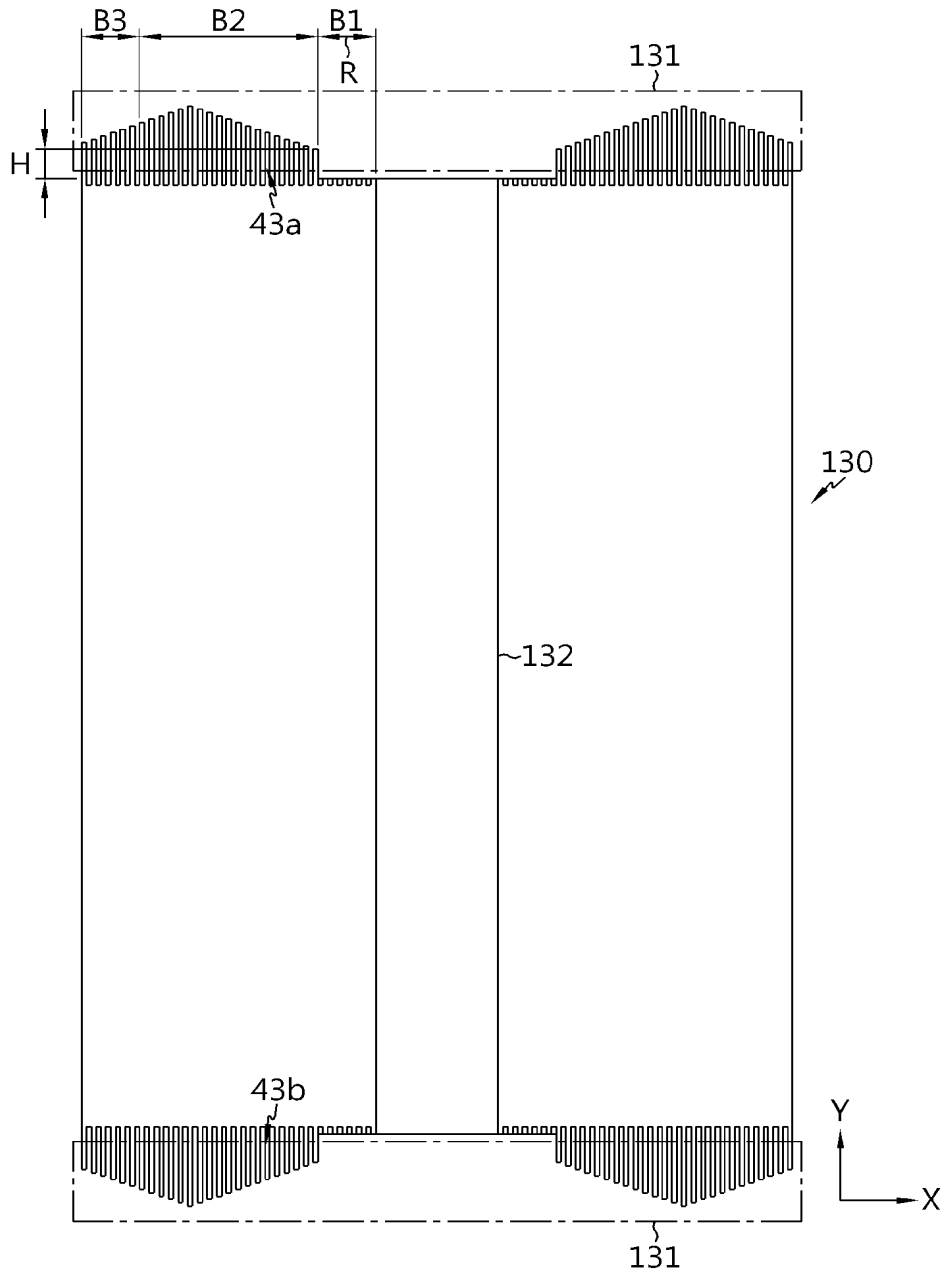
【도 13】



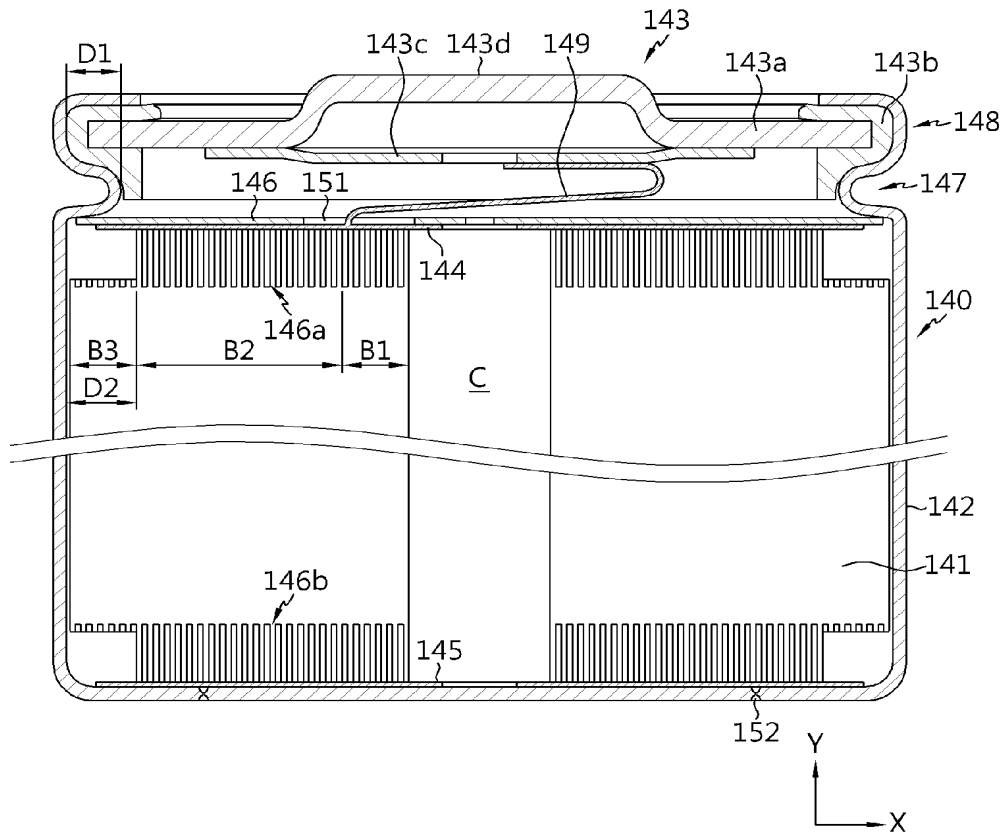
【도 14】



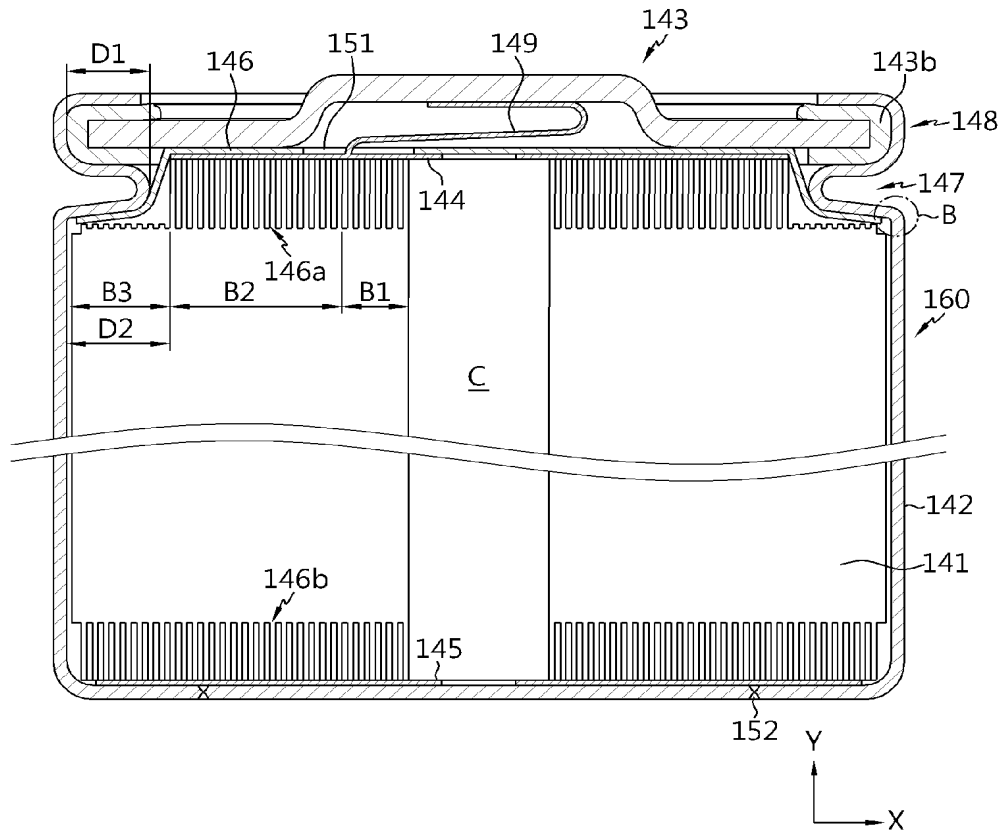
【도 16】



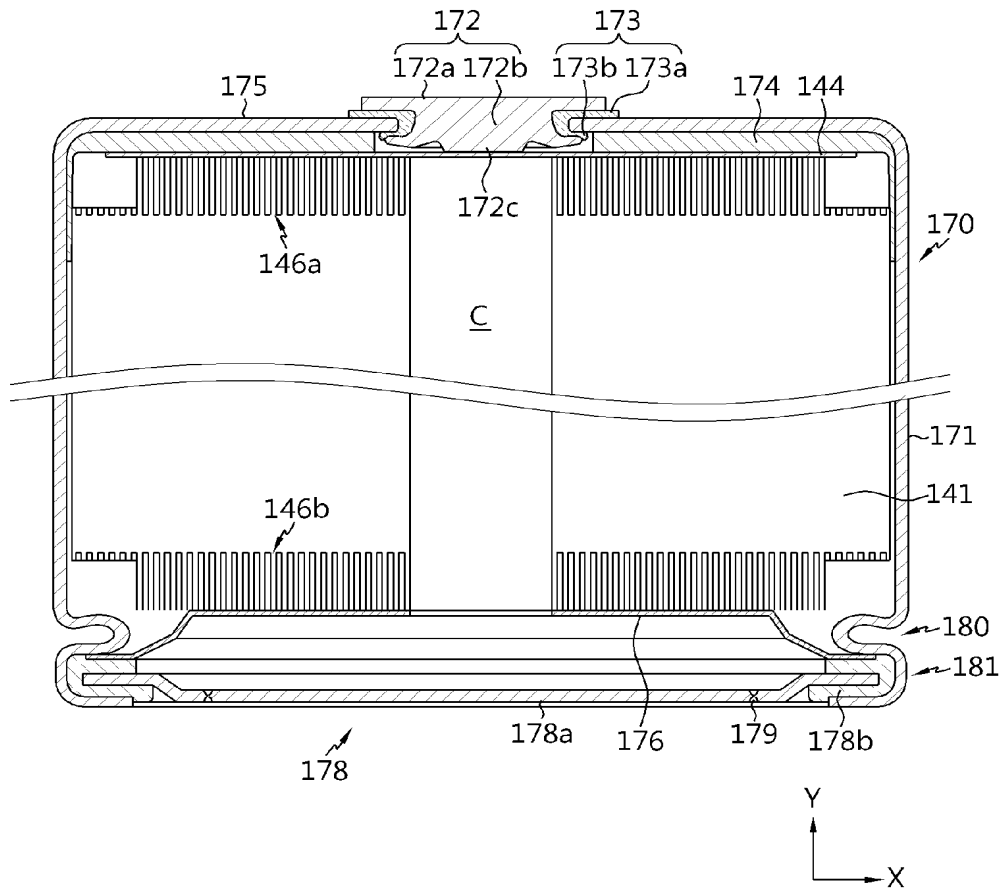
【도 17】



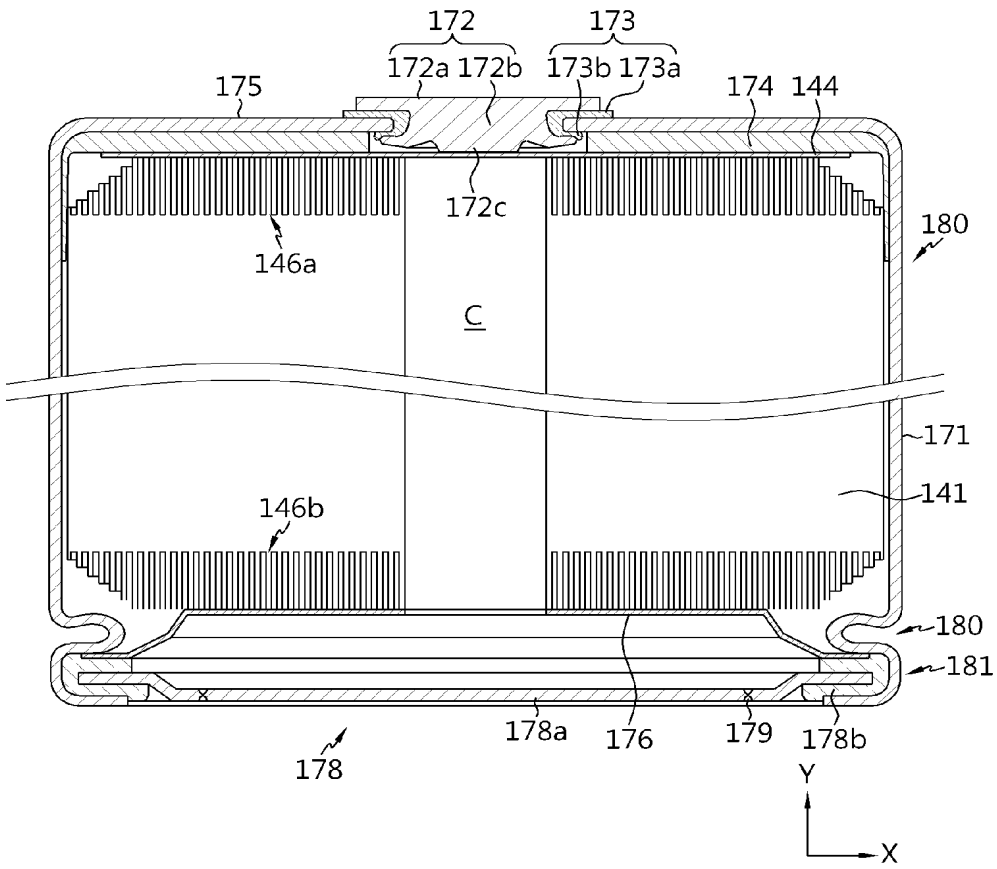
【도 19】



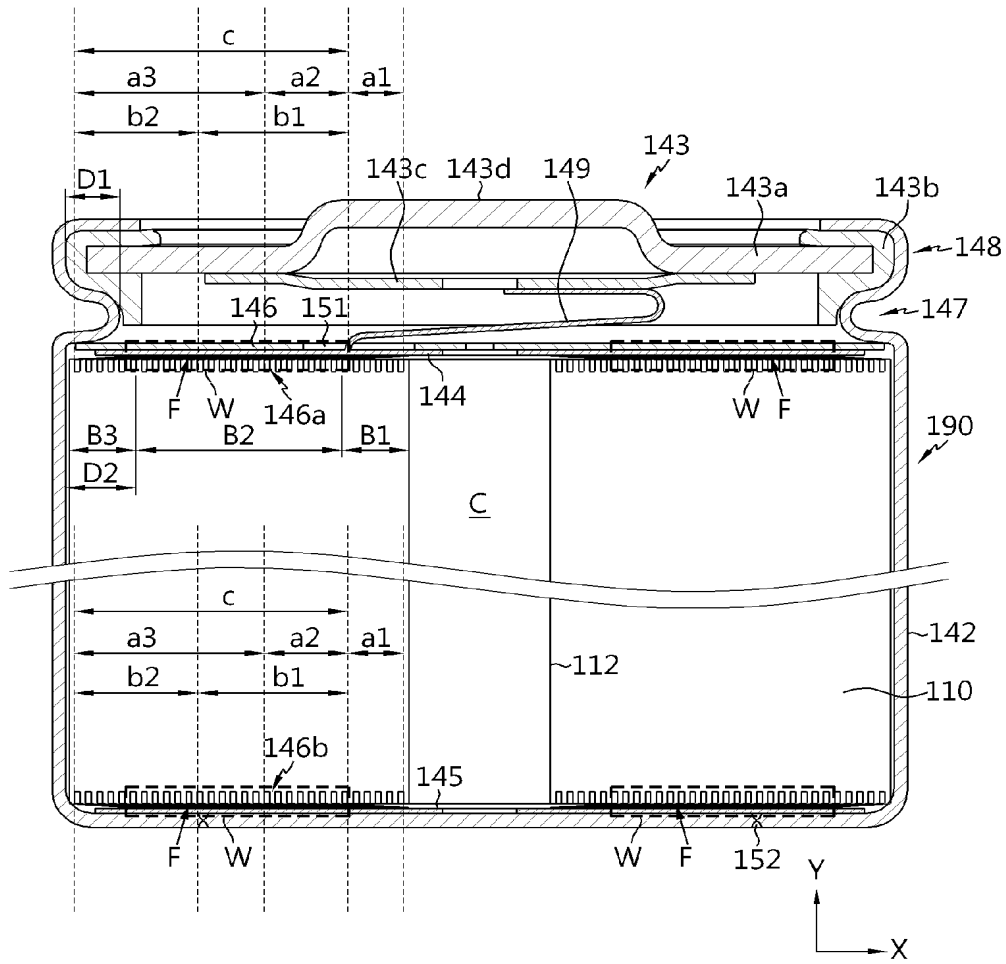
【도 20】



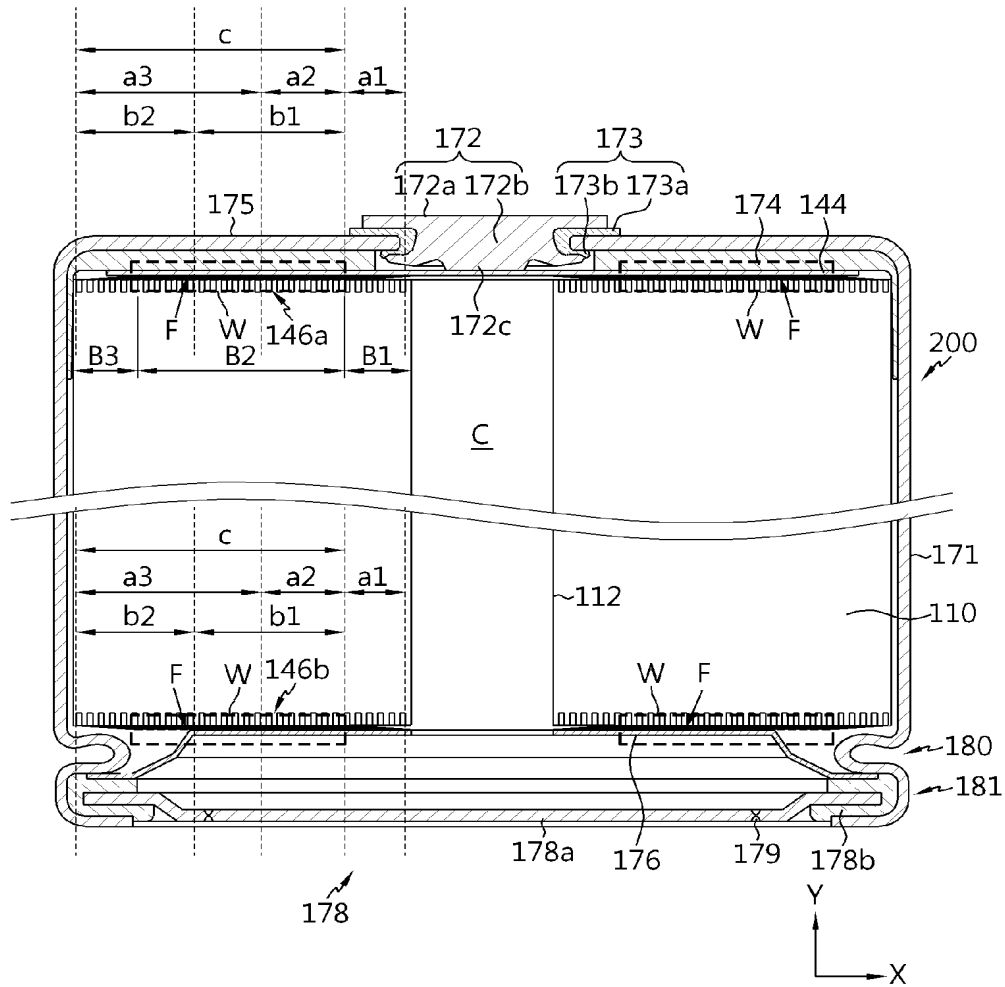
【도 21】



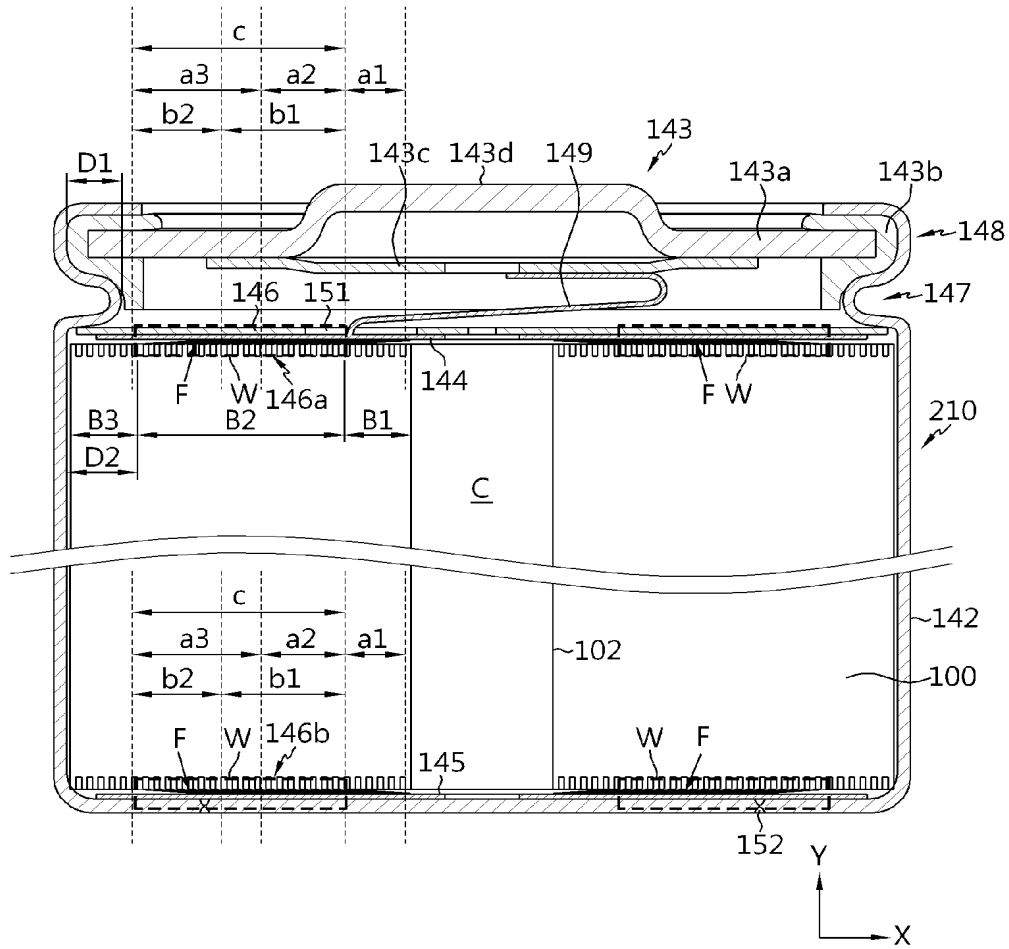
【도 22】



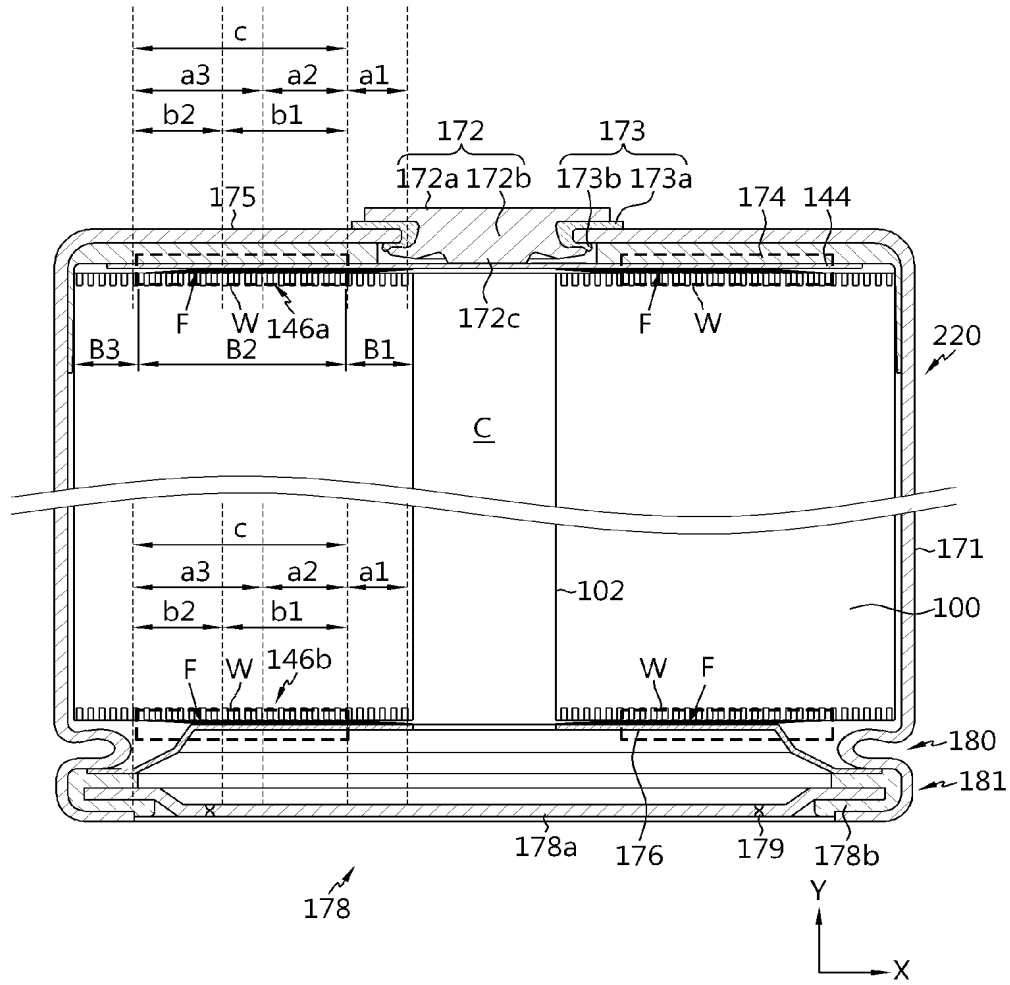
【도 23】



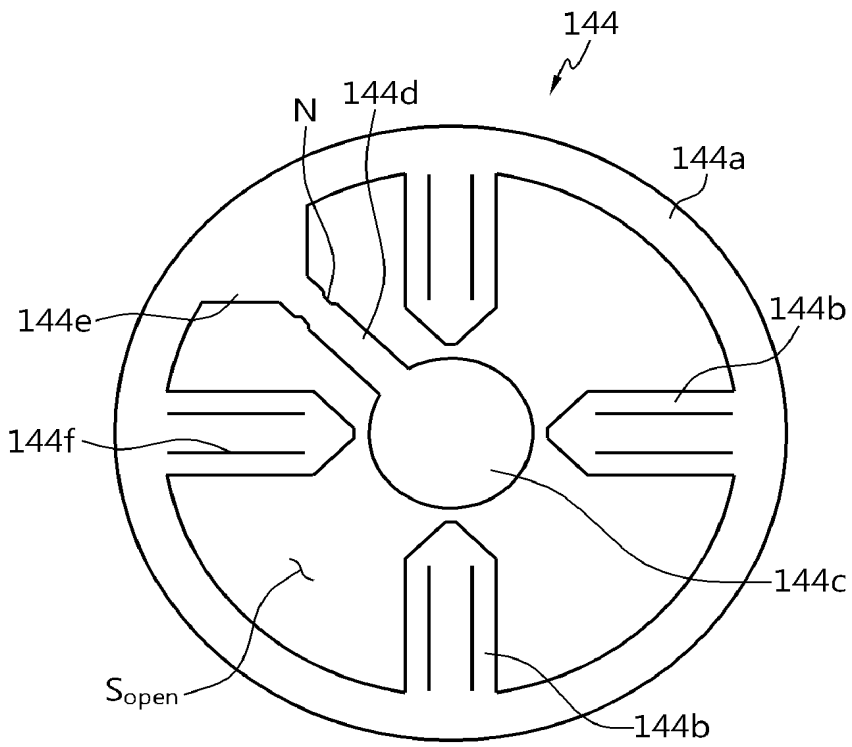
【도 24】



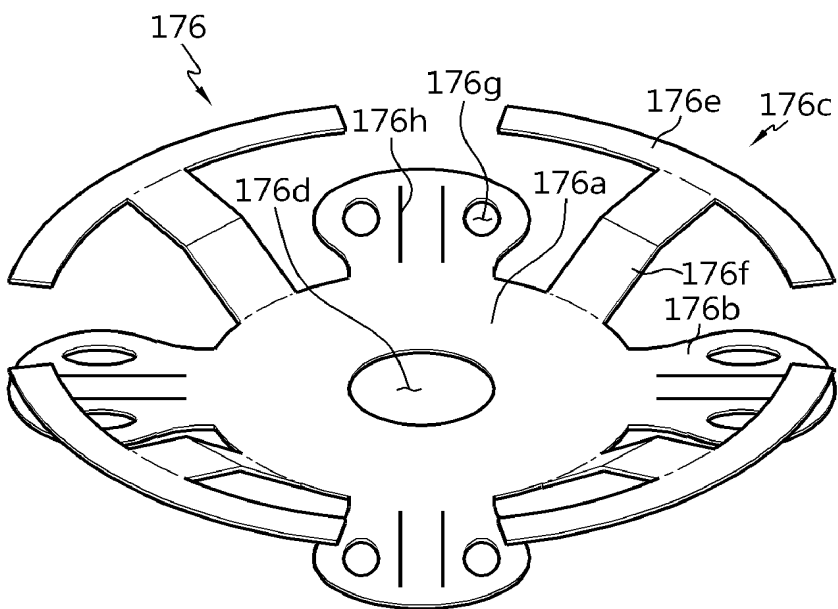
【도 25】



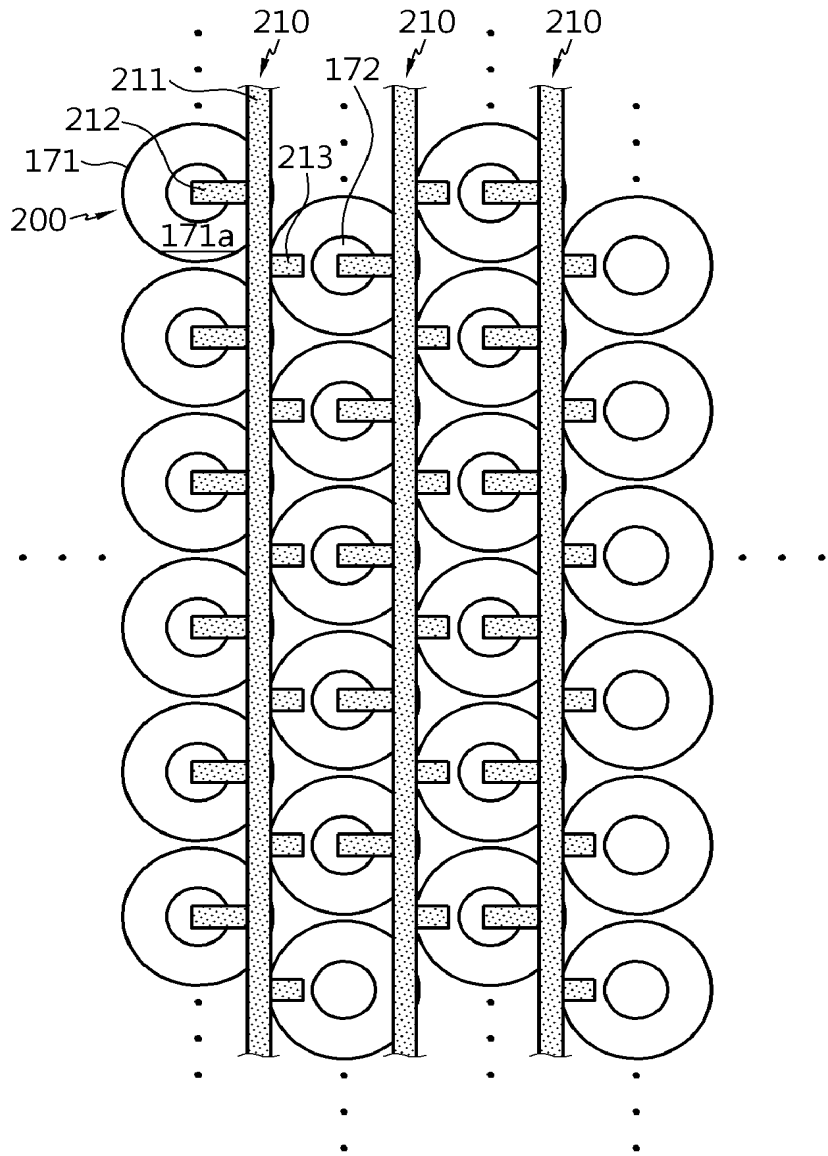
【도 26】



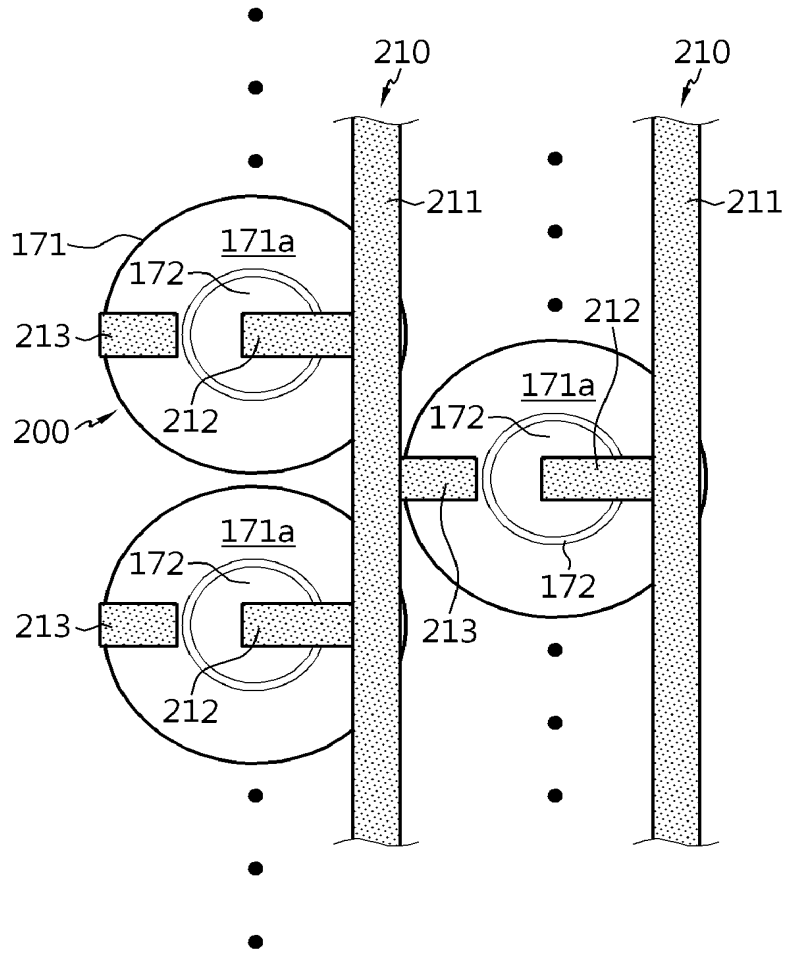
【도 27】



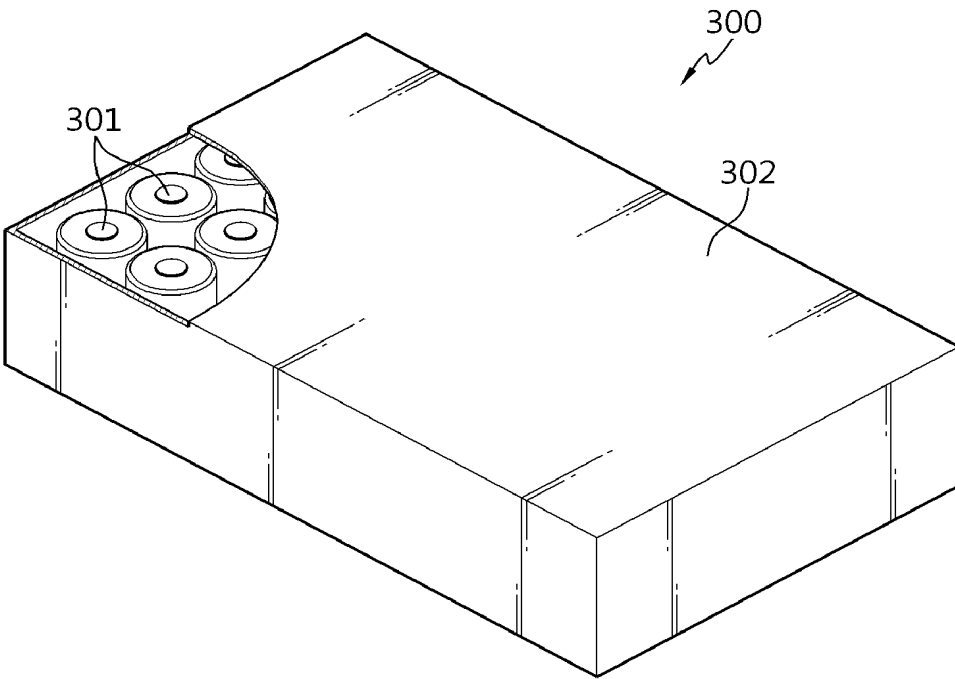
【도 28】



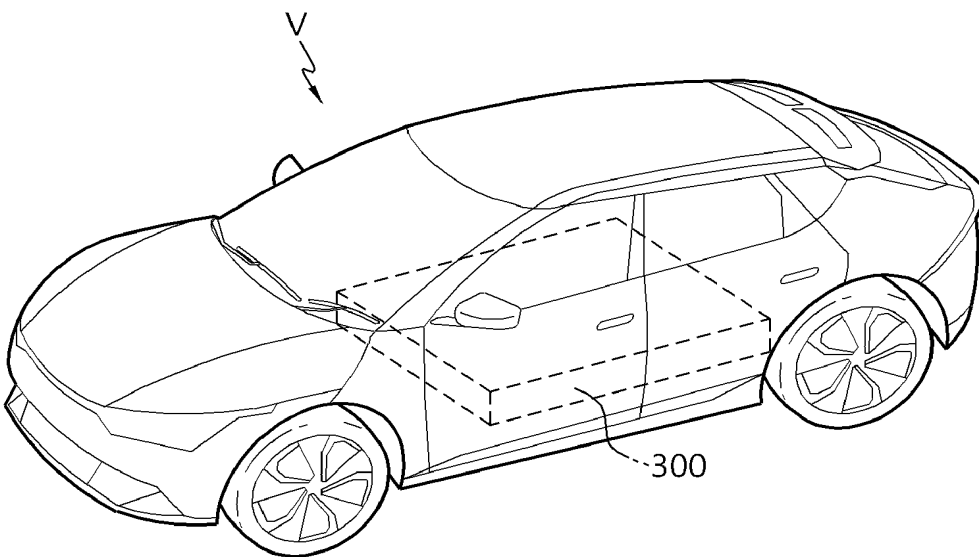
【도 29】



【도 30】



【도 31】



Placeholder Sheet for Supplemental Content

Application Number: 18848306

Document Date: 09/18/2024

The presence of this form indicates that the following document type was received in electronic format on the date identified above. This document is stored separately from the typical case contents which are stored in image format.

Since this was an electronic submission, there is no physical artifact folder, no artifact folder is recorded and no paper documents or physical media exist.

- Drawing

At the time of document entry (noted above):

- USPTO employees may access this supplemental content via Docket Application Viewer (DAV) or Supplemental Content Viewer (SCV).
- External customers may access this supplemental content via Patent Center.

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2024년 1월 25일 (25.01.2024)



(10) 국제공개번호
WO 2024/019552 A1

(51) 국제특허분류:
H01M 10/04 (2006.01) H01M 50/107 (2021.01)
H01M 50/531 (2021.01) H01M 50/131 (2021.01)
H01M 50/538 (2021.01) H01M 50/213 (2021.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2023/010452

(22) 국제출원일: 2023년 7월 19일 (19.07.2023)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2022-0089226 2022년 7월 19일 (19.07.2022) KR
10-2023-0094183 2023년 7월 19일 (19.07.2023) KR

(71) 출원인: 주식회사 엘지에너지솔루션 (LG ENERGY SOLUTION, LTD.) [KR/KR]; 07335 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1, Seoul (KR).

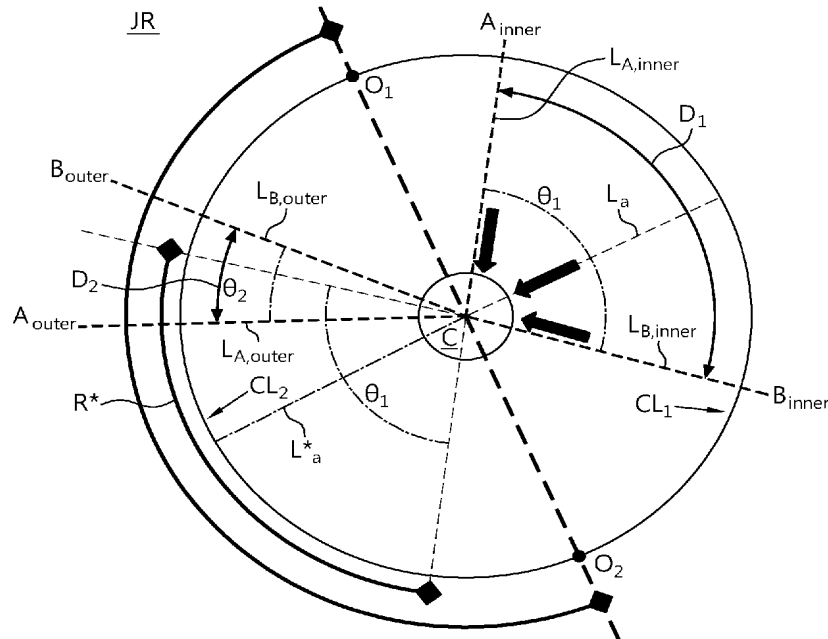
(72) 발명자: 권용환 (KWON, Yong-Hwan); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR). 김동욱 (KIM, Dong-Wook); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR). 박지영 (PARK, Ji-Young); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR). 손주남 (SON, Ju-Nam); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR). 채서현 (CHAE, Seo-Hyeon); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR).

(74) 대리인: 특허법인 필엔온지 (PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM); 06643 서울특별시 서초구 서초중앙로 36, 3층, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE

(54) 발명의 명칭: 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차



(57) Abstract: Disclosed are a cylindrical battery, and a battery pack and a vehicle, including same. The cylindrical battery includes: an electrode assembly in which a core and the outer periphery are defined as a first electrode and a second electrode and a separator interposed therebetween are wound around a winding axis; and a cylindrical battery housing which accommodates the electrode assembly. When a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line which pass through the core-side end of the first electrode and the core-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line which pass through the outer periphery-side end of the first electrode and the outer periphery-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-amplification region, the electrode assembly has a wound



WO 2024/019552 A1

CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))
— 청구범위 보정 기한 만료 전의 공개이며, 보정서를 접수하는 경우 그에 관하여 별도 공개함 (규칙 48.2(h))

structure in which at least the outer periphery-side end of the first electrode in the stress-amplification region is spaced apart from the inside of the stress-vulnerable region along the circumferential direction.

(57) 요약서: 본 발명은 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 개시한다. 원통형 배터리는, 제1 전극 및 제2 전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징을 포함한다. 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1 전극의 코어측 단부와 상기 제2 전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1 직선 및 제2 직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1 부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1 전극의 외주측 단부와 상기 제2 전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3 직선 및 제4 직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2 부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때, 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1 전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가진다.

명세서

발명의 명칭: 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차

기술분야

- [1] 본 발명은 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 권취 방향에서 양극과 음극의 단부 위치를 조절하여 충방전 사이클의 증가에도 불구하고 전극 조립체 코어의 대칭성과 원형도(circularity)를 유지할 수 있는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차에 관한 것이다.
- [2] 본 출원은 대한민국에 2022년 07월 19일자에 출원된 특허출원 제 10-2022-0089226호에 대해 우선권을 주장하며, 우선권 주장의 기초가 된 출원서에 기재된 내용은 본 명세서의 일부로서 합체될 수 있다.

배경기술

- [3] 제품 군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차 전지(배터리)는 휴대용 디바이스뿐만 아니라 모터에 의해 구동하는 전기 자동차(EV, Electric Vehicle), 하이브리드 자동차(HEV, Hybrid Electric Vehicle), 플러그인 하이브리드 자동차 등에 보편적으로 응용되고 있다.
- [4] 이하, 전기 자동차는 EV, HEV, PHEV 등과 같이 전기로 구동되는 모터를 포함하는 자동차를 지칭하는 용어로 사용될 것이다.
- [5] 이차 전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는 장점을 가지므로 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목받고 있다.
- [6] 현재 널리 사용되는 이차 전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 단위 이차 전지의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.5V이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 복수 개의 배터리를 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 충방전 용량에 따라 다수의 배터리를 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 배터리 팩에 포함되는 배터리의 개수 및 전기적 연결 형태는 요구되는 출력 전압 및/또는 충방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.
- [7] 한편, 이차 전지의 종류로서, 원통형, 각형 및 파우치형 배터리가 알려져 있다. 원통형 배터리의 경우, 양극과 음극 사이에 절연체인 분리막을 개재하고 이를 권취하여 젤리롤 형태의 전극 조립체를 형성하고, 이를 전해질과 함께 배터리 하우징 내부에 삽입하여 전지를 구성한다. 그리고 양극 및 음극 각각의 무지부에는 스트립 형태의 전극 탭이 연결될 수 있으며, 전극 탭은 전극 조립체와 외부로 노출되는 전극 단자 사이를 전기적으로 연결시킨다. 참고로, 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에 있어서, 양극 단자는 배터리 하우징의 개방구를 밀봉하는 밀봉체의 캡이고, 음극 단자는 배터리 하우징이다.

- [8] 그런데, 종래의 원통형 배터리에 의하면, 양극 무지부 및/또는 음극 무지부와 결합되는 스트립 형태의 전극 탭에 전류가 집중되기 때문에 저항이 크고 열이 많이 발생하며 집전 효율이 좋지 않다는 문제점이 있었다.
- [9] 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 소형 원통형 배터리는 저항과 발열이 큰 이슈가 되지 않는다. 하지만, 원통형 배터리를 전기 자동차에 적용하기 위해 폼 팩터를 증가시킬 경우, 급속 충전 과정에서 전극 탭 주변에서 많은 열이 발생하면서 원통형 배터리가 발화하는 문제가 발생할 수 있다.
- [10] 이러한 문제점을 해결하기 위해, 젤리롤 타입의 전극 조립체의 상단 및 하단에 각각 양극 무지부 및 음극 무지부가 위치하도록 설계하고, 이러한 무지부에 집전체를 용접시켜 집전 효율이 개선된 구조를 갖는 원통형 배터리(소위 탭-리스(Tab-less) 원통형 배터리)가 제시되었다.
- [11] 도 1a 내지 도 1c는 탭-리스 원통형 배터리의 제조 과정을 보여주는 도면이다. 도 1a는 전극의 구조를 나타내고, 도 1b는 전극의 권취 공정을 나타내고, 도 1c는 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸다. 도 1d는 탭-리스 원통형 배터리를 길이 방향(Y)으로 자른 단면도이다.
- [12] 도 1a 내지 도 1d를 참조하면, 양극(10)과 음극(11)은 쉬트 모양의 집전체(20)에 활물질(21)이 코팅된 구조를 가지며, 권취 방향(X)을 따라 한쪽 장변 측에 무지부(22)를 포함한다.
- [13] 전극 조립체(A)는 양극(10)과 음극(11)을 도 1b에 도시된 것처럼 2장의 분리막(12)과 함께 순차적으로 적층시킨 후 일방향(X)으로 권취시켜 제작한다. 이때, 양극(10)과 음극(11)의 무지부는 서로 반대 방향으로 배치된다.
- [14] 권취 공정 이후, 양극(10)의 무지부(10a)와 음극(11)의 무지부(11a)는 코어측으로 절곡된다. 그 이후에는, 무지부(10a, 11a)에 집전체(30, 31)를 각각 용접시켜 결합시킨다.
- [15] 양극 무지부(10a)와 음극 무지부(11a)에는 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않으며, 집전체(30, 31)가 외부의 전극 단자와 연결되며, 전류 패스가 전극 조립체(A)의 권취 축 방향(화살표 참조)을 따라 큰 단면적으로 형성되므로 배터리의 저항을 낮출 수 있는 장점이 있다. 저항은 전류가 흐르는 통로의 단면적에 반비례하기 때문이다.
- [16] 전극 조립체(A)는 배터리 하우징(32)에 삽입된다. 집전체(31)는 배터리 하우징(32)의 바닥면에 용접된다. 집전체(31) 가장자리의 상부에서는 배터리 하우징(32)의 외주면이 압입되면서 비딩부(33)가 형성된다. 비딩부(33)의 내부면은 집전체(30)의 가장자리를 누른다. 이로써, 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32) 내부에서 견고하게 고정된다.
- [17] 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32)의 내부에 고정된 후 배터리 하우징(32) 내부로 전해질이 주입된다. 그 이후, 배터리 하우징(32)의 개방부에는 캡 조립체(34)가 결합된다.

- [18] 캡 조립체(34)는 캡(34a)과, 캡(34a)의 하부에 결합된 연결 플레이트(34c)와, 캡(34a)의 둘레와 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐하는 실링 가스켓(34b)을 포함할 수 있다.
- [19] 비딩부(33)의 상부는 클립핑부(35)를 포함한다. 클립핑부(35)는 배터리 하우징(32)의 개방부를 내측으로 절곡시켜 형성한 것으로서, 실링 가스켓(34b)을 캡(34a)의 가장자리 표면을 향해 압착함으로써 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐시킨다.
- [20] 집전체(30)와 연결 플레이트(34c)는 리드(30a)에 의해 전기적으로 연결될 수 있다. 리드(30a)는 별도 부품으로 제작되어 집전체(30)에 결합되거나, 집전체(30)와 일체로 제작되어 연결 플레이트(34c)로 연장되어 결합될 수 있다.
- [21] 집전체(30)의 상부에는 인슐레이터(36)가 배치된다. 인슐레이터(36)의 가장자리는 비딩부(33)와 집전체(30) 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 비딩부(33)는 인슐레이터(36)를 통해서 전극 조립체(A)를 배터리 하우징(32)의 바닥을 향해 가압한다.
- [22] 한편, 원통형 배터리(37)는 충방전 사이클이 증가함에 따라 스웰링 현상이 발생하여 내부 압력이 증가한다. 스웰링 현상은 충방전이 반복되면서 양극(10) 및 음극(11)에 코팅된 활물질의 체적이 증가하는 현상을 일컫는다. 스웰링 정도는 음극(11)측이 상대적으로 더 크다. 권취 공정을 통해 제작된 전극 조립체(A)의 코어에는 권심 부재가 삽입되어 있었던 흔적으로 공동이 존재한다. 따라서, 스웰링 현상으로 원통형 배터리(37)의 내부 압력이 증가하면, 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 응력이 집중된다. 배터리 하우징은 강성이 높은 금속으로 이루어지므로 대부분의 응력은 빈 공간이 존재하는 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 집중되기 때문이다.
- [23] 스웰링 현상에 의해 전극 조립체(A)에 응력이 발생하면, 원주 방향으로도 응력이 작용하므로 양극(10)과 음극(11)이 분리막을 사이에 두고 슬라이딩 되면서 약간 회전한다. 또한, 충방전 사이클이 증가함에 따라 양극(10)과 음극(11)의 회전량이 누적되면서 코어 근처에서 양극(10)과 음극(11) 사이에 미세한 갭이 생기면서 곡률이 국소적으로 변화된다. 따라서, 권취 직후의 전극 조립체(A)가 양호한 대칭성과 원형도를 가지고 있더라도, 스웰링 현상이 생기면 처음과 달리 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화하게 된다.
- [24] 또한, 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화된 상태에서 스웰링 현상이 심화되면 전극 조립체(A) 코어의 일부 영역이 응력을 견디지 못하고 붕괴(collapse)하게 된다. 그 과정에서, 붕괴 영역 근처의 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 원통형 배터리의 내부에서 발화 사고의 주요 원인으로 주목되는 내부 단락을 일으키게 된다.
- [25] 도 2a 내지 도 2c는 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 전극 조립체(A)의 단면도이다. 각 단면도는 전극 조립체(A)의 축방향과 수직으로 자른 면을 보여준다.

- [26] 도 2a는 원통형 배터리(37)가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 전극 조립체(A)의 코어 구조를 보여준다. 음극과 양극의 단부 부분은 단차가 형성되므로 단부 근처에서 원형도나 낮아진다. 또한, 코어 중심에서 양극의 단부와 음극의 단부를 각각 통과하는 직선 L1과 L2를 그었을 때, 원주 방향을 따라 L1과 L2 사이에 위치하는 전극들의 권회턴들은 곡률이 일정하지 않고 변화를 보인다.
- [27] 도 2b는 원통형 배터리(37)에 대해 충방전 사이클이 수회 진행됨에 따라 전극, 특히 음극의 부피가 증가하면서 코어 근처에서 음극과 양극의 회전이 발생한 상태를 보여준다. 음극의 부피 변화는 원통형 배터리(37)에 대한 활성화 공정에서 최초 충전 시 가장 크다. 전기화학 반응을 일으키는 케미컬이 양극에서 음극으로 이동하여 음극에 삽입되기 때문이다.
- [28] 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 있다. 따라서, 전극의 회전은 주로 코어에서 생긴다. 물론, 전극 조립체(B)의 외주에서도 전극이 약간 회전되나 그 정도는 코어측에 비해 의미 있는 수준은 아니다. 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 존재하여 회전 응력이 생겼을 때 전극의 회전자유도가 전극 조립체(A)의 외주보다 더 크기 때문이다.
- [29] 음극의 부피 증가가 양극보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(A)의 코어 근처에서 양극은 음극의 권회턴 사이에 끼어 있으므로 양극의 표면에는 음극의 표면보다 상대적으로 큰 마찰력이 작용한다. 따라서, 음극의 회전량이 양극의 회전량보다 크다. 부피 증가가 클수록 회전 응력이 더 생기고 마찰력이 작을수록 슬라이딩이 많이 일어나기 때문이다. 도 2b에서, 양극과 음극의 회전은 양극과 음극의 코어측 단부가 시계 방향으로 회전한 것으로부터 알 수 있다. 전극 조립체의 코어에서 전극 단부가 회전하는 방향은 권취 방향과 반대이다.
- [30] 도 2c는 원통형 배터리(37)에 대한 충방전 사이클이 수백 회 진행됨에 따라 스웰링 현상이 심화되었을 때의 코어 구조를 보여준다. 스웰링 현상의 심화로 인해 음극의 단부는 양극의 단부가 위치한 지점까지 회전하였다. 그 결과, 코어 부분에서 붕괴 현상이 발생하였다. 코어가 붕괴되면, 3시부터 6시 방향에 위치한 전극의 권회턴들처럼 외부로 볼록한 원호의 형상을 가진 권회턴의 구조가 코어를 향해 볼록한 형상으로 변형된다.
- [31] 전극 조립체(A)의 코어가 도 2c에 도시된 것과 같이 붕괴되면, 양극(10)과 음극(11)의 밀착 상태가 유지되지 못하고 전극간 계면에 미세한 틈이 발생하면서 배터리의 용량이 갑자기 낮아진다. 또한, 붕괴 영역 근처에서 전극과 분리막이 코어 측으로 함몰되면서 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 양극(10)과 음극(11)이 서로 접촉하여 내부 단락을 일으키게 된다.
- [32] 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴하는 현상은 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 심화된다. 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 전극 부피 증가에 의해 생기는 원주 방향으로의 회전력이 더욱 증가하기 때문이다. 따라서, 폼 팩터 4680(직경: 46mm, 높이: 80mm)과 같이 대구경 원통형 배터리를 제작함에 있어서는 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 현상을 방지할 수 있는 특별한 설계가 요구된다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [33] 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것이다. 원통형 배터리의 스웰링 현상으로 인한 양극과 음극의 회전은 전극 조립체의 대칭성과 원형도에 영향을 미친다. 따라서, 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위해서는 양극과 음극의 회전을 고려하여 전극 조립체 내에서 양극과 음극의 상대적인 위치를 최적으로 설계할 필요가 있다.
- [34] 본 발명은 원통형 배터리를 제작함에 있어서 전극 조립체의 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 원통형 배터리가 사용되는 동안 전극 조립체 코어의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있는 설계 구조를 도출하는데 그 목적이 있다.
- [35] 본 발명의 다른 기술적 과제는, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있도록 최적 설계된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공하는데 있다.
- [36] 본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타난 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

과제 해결 수단

- [37] 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함할 수 있다.
- [38] 상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 수 있다.
- [39] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [40] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [41] 상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있을 수 있다.
- [42] 상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 그 위치가 실질적으로 고정될 수 있다.
- [43] 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분할 수 있다.
- [44] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역은 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [45] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [46] 상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [47] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [48] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [49] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [50] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [51] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [52] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [53] 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [54] 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [55] 상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가질 수 있다.
- [56] 상기와 같은 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 원통형 배터리가 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지될 수 있다.
- [57] 하나의 사이클은 만충전과 만방전을 포함할 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태가 0%부터 100%까지 증가하는 충전을 의미한다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태가 100%부터 0%까지 감소하는 방전을 의미한다. 만충전의 충전전류 크기와 충전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다. 마찬가지로, 만방전의 방전전류 크기와 방전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다.
- [58] 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비될 수 있다. 상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴일 수 있다.
- [59] 상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다.
- [60] 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
- [61] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [62] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [63] 상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가질 수 있다.
- [64] 상기 원통형 배터리는, 상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함할 수 있다.
- [65] 상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함할 수 있다.
- [66] 상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함할 수 있다.
- [67] 상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제1무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제1절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.
- [68] 상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제2무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제2절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.
- [69] 상기 원통형 배터리는, 상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및/또는 상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체를 더 포함할 수 있다.
- [70] 상기 제1집전체 및/또는 상기 제2집전체의 용접 영역은 상기 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.
- [71] 제1절곡 표면영역과 제1집전체의 용접 및/또는 제2절곡 표면영역과 제2집전체의 용접 구조는 상술한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용함으로써 원통형 배터리가 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.
- [72] 상기 원통형 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 클 수 있다.
- [73] 상기 원통형 배터리의 폼 팩터는 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다.
- [74] 본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상술한 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차에 의해서 달성될 수 있다.

발명의 효과

- [75] 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.
- [76] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.
- [77] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 개선된 구조를 가진 원통형 배터리를 이용하여 제작된 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공할 수 있다.
- [78] 상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.

도면의 간단한 설명

- [79] 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
- [80] 도 1a는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 사용되는 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [81] 도 1b는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 포함되는 전극 조립체의 권취 공정을 나타낸 도면이다.
- [82] 도 1c는 도 1b의 전극 조립체에서 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸 도면이다.
- [83] 도 1d는 종래의 탭-리스 원통형 배터리를 축방향(Y)으로 자른 단면도이다.
- [84] 도 2a 내지 도 2c는 종래 기술에 따른 원통형 배터리에서 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 단면도들이다.
- [85] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.
- [86] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.
- [87] 도 5a는 본 발명의 일 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.
- [88] 도 5b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.

- [89] 도 5c는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.
- [90] 도 6a는 본 발명의 실시예에 따라 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경이 서로 다른 3개의 전극 조립체에 대한 단면을 함께 보여주는 도면이다.
- [91] 도 6b는 도 6a에 도시된 3개의 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 반복적으로 충방전했을 때 코어 근처의 권회턴이 변형된 정도를 비교하여 나타낸 도면이다.
- [92] 도 7a는 1번 샘플 배터리가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [93] 도 7b는 1번 샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [94] 도 7c는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [95] 도 8a는 2번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [96] 도 8b는 2번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [97] 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정한 결과를 나타낸 그래프이다.
- [98] 도 10a는 3번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [99] 도 10b는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [100] 도 11a는 4번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [101] 도 11b는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [102] 도 12a는 5번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [103] 도 12b는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [104] 도 13a는 6번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [105] 도 13b는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [106] 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [107] 도 14b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [108] 도 14c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [109] 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [110] 도 14e는 본 발명의 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

- [111] 도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극이 권회되었을 때, 분절편의 폭이 정의되는 분절편의 하단이 형성하는 원호를 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 도시한 도면이다.
- [112] 도 14g는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경(r_c) 및 분절편이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.
- [113] 도 14h는 분절편의 높이 가변 구간에서 분절편의 높이(H)에 대한 최대값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.
- [114] 도 14i는 분절편의 하부각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.
- [115] 도 14j는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.
- [116] 도 14k는 본 발명의 변형예에 따른 전극이 전극 조립체로 권취되었을 때 복수의 분절편이 위치할 수 있는 독립 영역을 나타낸 상부 평면도이다.
- [117] 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [118] 도 15b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.
- [119] 도 15c는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.
- [120] 도 16은 본 발명의 다양한 변형예에 따른 분절편 구조를 나타낸 도면이다.
- [121] 도 17a는 분절편이 전극 조립체의 코어 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역의 단면을 나타낸 모식도이다.
- [122] 도 17b는 절곡 표면영역이 형성된 전극 조립체를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.
- [123] 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [124] 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [125] 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [126] 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 절곡 표면영역에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.
- [127] 도 18은 제1실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [128] 도 19는 제2실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

- [129] 도 20은 제3실시에 내지 제5실시에(이들의 변형예들)의 전극들 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [130] 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [131] 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [132] 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [133] 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [134] 도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [135] 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [136] 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [137] 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [138] 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [139] 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [140] 도 31은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [141] 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [142] 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [143] 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [144] 도 35는 복수의 원통형 배터리들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이다.
- [145] 도 36은 도 35의 부분 확대도이다.
- [146] 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [147] 도 38은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차를 개략적으로 나타낸 도면이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [148] 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
- [149] 비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것으로, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 제1 구성요소는 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.
- [150] 명세서 전체에서, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 각 구성요소는 단수일 수도 있고 복수일 수도 있다.
- [151] 이하에서 구성요소의 "상부 (또는 하부)" 또는 구성요소의 "상 (또는 하)"에 임의의 구성이 배치된다는 것은, 임의의 구성이 상기 구성요소의 상면 (또는 하면)에 접하여 배치되는 것뿐만 아니라, 상기 구성요소와 상기 구성요소 상에 (또는 하에) 배치된 임의의 구성 사이에 다른 구성이 개재될 수 있음을 의미할 수 있다.
- [152] 또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 상기 구성요소들은 서로 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성요소 사이에 다른 구성요소가 "개재"되거나, 각 구성요소가 다른 구성요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있는 것으로 이해되어야 할 것이다.
- [153] 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
- [154] 또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

- [155] 명세서 전체에서, "A 및/또는 B" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, A, B 또는 A 및 B를 의미하며, "C 내지 D" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, C 이상이고 D 이하인 것을 의미한다.
- [156] 설명의 편의상 본 명세서에서 젤리를 형태로 감기는 전극 조립체의 권취축의 길이방향을 따르는 방향을 축방향(Y)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축을 둘러싸는 방향을 원주방향 또는 둘레방향(X)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축에 가까워지거나 권취축으로부터 멀어지는 방향을 반경방향 또는 방사방향(Z)이라 지칭한다. 이들 중 특히 권취축에 가까워지는 방향을 구심방향, 권취축으로부터 멀어지는 방향을 원심방향이라 지칭한다.
- [157] 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조로 하여 설명한다.
- [158] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.
- [159] 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 전극 조립체(JR)는 음극(A) 및 양극(B)이 분리막(S)이 개재된 상태로 일 축을 중심으로 권취된 젤리를 구조를 가진다. 실시예에서, 양극(B)은 제1전극이고 음극(A)은 제2전극일 수 있는데, 그 반대의 경우도 가능하다. 권취 방향(X)은 반시계 반향이나, 시계 반향으로 대체 가능하다. 권취 방향(X)이 시계 반향일 때, 이하의 설명에서 언급된 전극의 회전 방향은 기재된 바와 반대가 될 수 있음은 자명하다.
- [160] 전극 조립체(JR)의 코어(C)에는 중공부가 형성된다. 중공부는 빈 공간이다. 대안적으로, 중공부에는 전극 조립체(JR)의 권취 공정에서 사용된 센터핀이 배치되어 있을 수 있다. 분리막(S)은 2장이며, 점선과 일점 쇄선으로 각각 나타냈다. 분리막(S)의 배치 구조는 음극(A)와 양극(B) 사이를 절연시킬 수 있다면 여러 가지 변형이 가능하다.
- [161] 전극 조립체(JR)에 있어서 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)의 권취 구조는 개략적으로 나타냈다. 전극 조립체(JR)의 실제 권취 구조에서는 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)이 서로 긴밀하게 밀착되어 있다.
- [162] 음극(A) 및/또는 양극(B)의 구조는 도 14a 내지 도 14d 및 도 15a에 도시된 바와 같이 별도의 전극 탭이 부착되지 않은 구조를 가질 수 있다. 본 발명은, 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하지 않는 구조를 가진 전극 조립체(JR)의 코어 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 하지만, 본 발명은 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하는 실시 양태에 대해서도 제한없이 적용될 수 있다.
- [163] 코어 붕괴 방지를 위해 전극 무지부에 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않은 전극 조립체의 전극 설계(예를 들면, 전극 단부 위치, 코어 직경 등)를 최적화시킨 구조를 개시한다
- [164] 전극 조립체(JR)에 있어서, 음극(A)이 양극(B)보다 권취 방향(X)으로의 길이가 더 길다.

- [165] 음극(A)의 권회턴이 양극(B)의 권회턴보다 먼저 시작한다. 양극(B)의 권회턴은 음극(A)의 권회턴이 소정 턴 수 증가한 이후에 시작된다. 소정 턴 수는 1 미만의 턴 수 또는 1 이상의 턴 수일 수 있다. 일 예에서, 양극(B)과 대향하지 않는 음극(A)의 권회턴은 0.5턴 내지 5턴일 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴들은 코어의 구조적 강성을 보장한다. 다만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴은 원통형 배터리의 용량에 기여하지 못한다. 따라서, 음극(A)만의 권회턴 수는 구조적 강성의 보장 측면과 용량 측면을 고려하여 적절하게 선택할 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴은 반경 방향에서 인접하는 음극의 권회턴과 대향할 수 있다. 도시되지 않았지만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴의 내측에는 도 2b에 도시된 것처럼 분리막(S)만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다. 분리막(S)만으로 이루어진 권회턴도 코어의 구조적 강성을 보장할 수 있다.
- [166] 본 발명은 스웰링 현상에서 비롯되는 회전 응력에 의해 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치를 최적화시킨 구조를 개시한다.
- [167] 음극(A)과 양극(B)의 단부는 음극(A)과 양극(B)의 권회턴 구조에서 코어측 단부와 외주측 단부를 의미한다. 바람직하게, 코어측 단부와 외주측 단부는 전극 조립체(JR)의 권취 방향에서 활물질층의 단부일 수 있다. 대안적으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅된 집전체의 단부일 수 있다. 또 다른 대안으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅되지 않은 집전체의 단부일 수 있다.
- [168] 본 발명은, 설명의 편의를 위해, 전극 조립체(JR)의 축방향과 수직인 단면 상에 2차원 극좌표계(Polar Coordinate System)를 적용하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치에 대한 최적화 실시예를 설명한다.
- [169] 2차원 극좌표계가 전극 조립체(JR)의 단면 구조에 적용되면, 단면 구조 내의 위치는 극좌표계의 중심으로부터 해당 위치까지 측정한 거리(r)과 하나의 좌표(z 축)을 기준으로 해당 위치까지 원주 방향(반시계방향)으로 측정한 각도로 나타낼 수 있다.
- [170] 상기 위치의 각도 측정방향이 시계 방향으로 변경되어도 본 발명의 기술적 사상은 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [171] 도 3을 참조하면, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 각도와 외주측 단부(A_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{A,inner}$ 및 $\theta_{A,outer}$ 로 나타낼 수 있다.
- [172] 유사하게, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 각도와 외주측 단부(B_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{B,inner}$ 및 $\theta_{B,outer}$ 로 나타낼 수 있다.
- [173] 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})는 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})보다 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 또

- 한, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})가 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
- [174] 일 측면에 따르면, 음극(A)과 양극(B)이 반시계 방향으로 권취된 경우, 충방전 사이클이 반복될수록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 시계 방향으로 회전한다.
- [175] 회전량은, 초기 사이클이 진행될 때가 그 이후의 사용 사이클이 진행될 때보다 상대적으로 크다.
- [176] 초기 사이클은 전극 조립체(JR)를 포함하는 원통형 배터리가 제조된 이후 활성화 공정을 진행하여 원통형 배터리의 충전 상태를 미리 설정된 레벨까지 증가시키는 최초의 충전을 일컫는다. 활성화 공정 이후에 진행되는 사용 사이클은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%까지 감소시키는 만방전과 원통형 배터리의 충전 상태를 100%까지 증가시키는 만충전을 포함한다.
- [177] 사용 사이클이 반복적으로 진행될 때, 음극(A) 및 양극(B)의 회전량은 사용 사이클의 증가에 따라 선형적으로 증가할 수 있다. 사용 사이클의 수가 기준치 이상 증가할 경우 회전량이 서서히 감소하면서 0에 가깝게 수렴할 수 있다.
- [178] 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(JR)의 가장 안쪽은 음극(A)만으로 이루어진 권회턴들이 포함되므로 회전 자유도가 양극(B)보다 높다. 또한, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 음극(A)의 권회턴들 사이에 끼어 있어서 해당 영역의 마찰력이 크다. 따라서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크다.
- [179] 일 예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 수십도이고, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 십도 미만일 수 있다.
- [180] 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 초기 사이클이 진행될 때 반시계 방향으로 약간 회전한다. 초기 사이클이 진행되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체(JR)의 외주 부분이 캔의 내면과 밀착된다. 따라서, 초기 사이클 이후 사용 사이클이 반복될 때, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 회전하지 않는다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 사이의 각도도 초기 사이클 이후의 사용 사이클이 진행되는 동안 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 변화하지 않는다.
- [181] 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})를 통과하는 제1직선($L_{B,inner}$), 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})를 통과하는 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 코어(C) 근처에서 원형도가 떨어지므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력에 취약하다.

- [182] 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})를 통과하는 제3직선($L_{B,outer}$), 코어 중심으로부터 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})를 통과하는 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력을 증폭시킨다.
- [183] 그 이유는, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 반경 방향으로 가장 많은 전극과 분리막의 레이어들을 포함하고 있으므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분과 이와 인접된 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 부분이 다른 외주 영역보다 먼저 배터리 하우징(H)과 접촉하면서 가장 많이 눌리므로 작용 반작용의 원리에 의해 그만큼 코어(C) 방향으로의 응력을 증가시키기 때문이다.
- [184] 실험에 의하면, 전극 조립체(JR)와 배터리 하우징(H) 사이에 갭이 작으므로 초기 사이클이 진행되었을 때 이미 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽과 접촉하기 시작한다. 또한, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 일단 배터리 하우징(H)과 접촉하기 시작하면 전극 조립체(JR)의 스웰링이 심화될수록 해당 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽을 향해 점점 눌리게 된다. 따라서, 사용 사이클이 반복되면, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 고정되어 거의 회전하지 않는다. 또한, 사용 사이클이 계속 반복되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer}) 지점의 눌림(압축) 정도가 더 심화되므로 작용-반작용 원리에 의해 해당 지점이 응력을 가장 많이 증폭시킨다.
- [185] 이하, 설명의 편의를 위해, 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 취약 영역(D1)으로 정의하고, 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 증폭 영역(D2)으로 정의한다.
- [186] 또 다른 측면에 따르면, 원통형 배터리가 출하 이후에 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)은 그것의 각도와 위치가 변화한다.
- [187] 일 예시로, 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 충방전이 반복될 수 있다. 유효 사용 사이클은 BOL(Beginning Of Life, 출하시점)부터 EOL(End Of Life, 고객사가 요구하는 수명)까지 충방전이 안전하게 반복될 수 있는 사이클의 총 수이다.
- [188] 원통형 배터리의 유효 사용 사이클은 그것의 사용 용도에 의해 미리 설계될 수 있다. 실시예에서, 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 또는 그 이상의 사이클일 수 있다.
- [189] 바람직하게, 원통형 배터리는 적어도 상온에서 미리 설정된 사이클 이상, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 만충전과 만방전이 반복되더라도 안정적으로 성

능을 발휘할 수 있도록 설계된다. 만충전은 동작 전압의 하한부터 상한까지 충전하는 것을 의미하고, 만방전은 동작 전압의 상한부터 하한까지 방전하는 것을 의미한다.

- [190] 원통형 배터리의 사용 사이클 수가 유효 사용 사이클 이상으로 증가하면 해당 원통형 배터리는 새로운 배터리로 교체되거나 다른 용도로 재사용되거나 원통형 배터리에 포함된 원료의 회수를 위해 리사이클 될 수 있다..
- [191] 유효 사용 사이클의 각 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 및 만방전은 상온, 예를 들어 20도 내지 40도에서, 바람직하게는 20도에서 실시될 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%부터 100%까지 증가시키는 충전이다. 만충전 시 충전전류의 크기는, 1/4c 내지 1/3c, 바람직하게는 1/4c 일 수 있다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태를 100%부터 0%까지 감소시키는 방전이다. 만방전 시 방전전류의 크기는, 1/4c 내지 1/3c, 바람직하게는 1/3c 일 수 있다. 여기서, 기호 c는 c-rate(씨레이트)를 나타낸다.
- [192] 일 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2) 중에서 적어도 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다. 여기서, 응력 증폭 영역(D2)의 내부는 그것의 경계를 제외한 안쪽 영역을 의미한다.
- [193] 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [194] 일 측면에서, 전극 조립체(JR)는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 본 발명에서 정의되는 어느 하나의 권취 구조가 유지되도록 처음부터 설계될 수 있다.
- [195] 즉, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치는, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치, 그리고, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정하는 것에 의해 처음부터 설계할 수 있다.
- [196] 일 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만일 수 있다.
- [197] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 상기 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만의 각도를 유지할 수 있다.
- [198] 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 설계함에 있어서 양 전극의 단부(A_{inner}, B_{inner})에 대한 총 회전량을 참작할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리의 충방전 사이클 시험을 통해 사전에 결정할 수 있다. 총 회전

량은 원통형 배터리가 미리 설정된 유효 사용 사이클 이상 충방전되었을 때의 누적 회전량일 수 있다.

- [199] 구체적인 예에서, 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만일 수 있다.
- [200] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [201] 바람직한 예에서, 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 87도 이상 180도 미만의 각도를 유지하도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [202] 다른 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 이상 180도 미만의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [203] 구체적인 예에서, 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 내지 40도, 40도 내지 50도, 50도 내지 60도, 60도 내지 70도, 70도 내지 80도, 80도 내지 90도, 90도 내지 100도, 100도 내지 110도, 110도 내지 120도, 120도 내지 130도, 130도 내지 140도, 140도 내지 150도, 150도 내지 160도, 160도 내지 170도, 170도 내지 180도 미만으로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [204] 바람직한 예에서, 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 110도 내지 130도 범위로, 보다 바람직하게는 115도 내지 125도, 보다 바람직하게는 120도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [205] 상술했듯이, 음극(A)은 양극(B)보다 권취 방향의 길이가 길고 양극(B)은 권취 방향에서 음극(A)의 내측에 위치한다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 는 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 보다는 크다.

- [206] 실시예에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 의 차이에 해당하는 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 10도 이상 90도 이하일 수 있다.
- [207] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 이 10도 이상 90도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [208] 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때, 코어(C)측으로 가해지는 응력의 불균형을 완화하기 위해, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 보다 작게 설계할 수 있다.
- [209] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 가질 수 있다.
- [210] 바람직하게, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [211] 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상을 충방전되는 동안, 10도 이상 32도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [212] 다른 실시예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도 내지 90도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴하도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [213] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도 또는 10도 내지 20도의 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [214] 보다 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도

내지 40도 사이의 각도를 유지하거나, 10도 내지 40도에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

[215] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

[216] 도 4를 참조하면, 제1직선($L_{B,inner}$), 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 취약 영역(D1)은 제1부채꼴 영역에 대응하고 원주각(θ_1)을 가진다. 또한, 제3직선($L_{B,outer}$), 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 증폭 영역(D2)는 제2부채꼴 영역에 대응하며 원주각(θ_2)을 가진다.

[217] 응력 취약 영역(D1)의 원주각(θ_1)을 등각으로 2 분할하는 선분을 L_a 라고 정의하고, 선분 L_a 와 수직을 이루며 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심을 통과하는 직경 선분을 O_1O_2 라고 정의할 때, 전극 조립체(JR)의 단면은 직경 선분 O_1O_2 를 기준으로 서로 대향하는 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원영역(CL_2)로 구분될 수 있다.

[218] 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는 반면, 응력 취약 영역(D1)은 시계 방향으로 회전할 수 있다.

[219] 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2), 특히 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향으로 응력 취약 영역(D1)과 가까워질수록 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴 가능성이 증가한다.

[220] 따라서, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)이 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)은 제1반원영역(CL_1) 내에 위치하고 응력 증폭 영역(D2)은 제2반원영역(CL_2)에 위치하도록, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[221] 이러한 설계에 따르면, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력이 중첩되면서 임계 수준 이상으로 증가하는 것을 방지할 수 있다. 여기서, 임계 수준은 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴를 유발하는 응력 수준일 수 있다.

[222] 바람직하게, 응력의 분산 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)의 위치는 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향되도록 설계할 수 있다.

[223] 구체적으로, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역

(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)의 적어도 일부가 코어(C)를 중심으로 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[224] 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[225] 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)이 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[226] 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[227] 위와 같은 설계에 따르면, 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력에 대해 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향함에 따라 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 대칭성이 향상됨으로써 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 코어(C)가 붕괴되는 것을 방지하거나 코어(C)가 붕괴되는 현상을 보다 더 완화할 수 있다.

[228] 한편, 원통형 배터리가 반복해서 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)의 회전량이 크고, 특히 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크며, 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는다. 이러

한 회전량들의 차이를 고려하여 전극 조립체(JR)의 원주 방향에서 제1 내지 제5 직선 상호 간의 위치 관계를 최적으로 설계하여 코어의 붕괴를 방지 또는 완화할 수 있다.

- [229] 구체적으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [230] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제4직선($L_{A,outer}$)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [231] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [232] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제1직선($L_{B,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 상대적으로 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [233] 한편, 도 4에 도시된 바와 달리, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 위치와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치가 서로 스위칭될 수 있다.
- [234] 이 경우, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [235] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제4직선($L_{A,outer}$)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [236] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [237] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제2직선($L_{A,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [238] 바람직하게, 상술한 전극 조립체(JR)의 권취 구조들은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 유

지될 수 있다. 이러한 조건을 충족하기 위해, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

- [239] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체의 외주 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도가 달라질 수 있다.
- [240] 도 5a 내지 도 5c는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 대한 3가지 다른 실시예를 나타낸 원통형 배터리의 단면도들이다.
- [241] 도 5a 내지 도 5c에 도시된 전극 조립체(JR)는 4680의 폼 팩터(직경: 46mm, 높이: 80mm)를 가진 원통형 배터리에 사용될 수 있는 사양을 가진다.
- [242] 도 5a의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일선상에 위치한다.
- [243] 도 5b의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일선상에 위치한다.
- [244] 도 5c의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 응력 증폭 영역(D2)이 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL₂) 내에 위치하되, 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 형성하는 부채꼴 영역(R*)의 대략 중앙부와 중첩되게 위치한다.
- [245] 도 5a의 원통형 배터리와 도 5b의 원통형 배터리는, 충방전을 반복적으로 진행했을 때, 음극(A)의 부피가 약 2.5% 증가한 시점에 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.
- [246] 반면, 도 5c의 원통형 배터리는, 충방전을 반복했을 때, 음극(A)의 부피가 약 5% 증가하였을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.
- [247] 도 5c의 원통형 배터리와 같이, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하는 시점이 늦어진다는 것은 전극 조립체(JR) 단면의 원형도(circularity)가 상대적으로 잘 유지되는 것을 의미한다.
- [248] 도 5c의 원통형 배터리와 같이, 전극 조립체 단면의 원형도가 상대적으로 양호하게 유지되면, 충방전 사이클을 증가시키더라도, 도 5a 및 도 5b의 원통형 배터리와 비교하여 코어의 붕괴 가능성을 낮출 수 있다.
- [249] 도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

- [250] 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 코어(C)의 직경을 6mm, 7mm 및 8mm로 변화시켰을 때, 코어의 붕괴 가능성은 코어(C)의 직경이 클수록 증가한다. 이는 곡률 반경이 작을수록 응력에 대한 저항성이 증가하기 때문이다.
- [251] 바람직하게, 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 7mm 이하, 6.5mm 이하, 바람직하게는 6mm 이하로 조절될 수 있다. 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 권취 공정에서 사용되는 권심의 사이즈와 코어의 중공부를 이용한 용접 공정을 고려하여 3mm 이상으로 조절할 수 있다.
- [252] 이하에서는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 배치가 전극 조립체 코어의 원형도에 미치는 영향을 사이클 시험을 통해 설명하기로 한다.
- [253] 샘플로 제작된 전극 조립체들에 있어서 음극의 코어측 단부(A_{inner}), 양극의 코어측 단부(B_{inner}), 음극의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 원주 방향을 따라 다양한 조건으로 조절되었다. 각 샘플에 적용된 위치 설계는 샘플 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 이용하여 자세하게 설명될 것이다.
- [254] 먼저, 샘플들에 대해 공통적으로 적용되는 전극 조립체의 제작 방법, 원통형 배터리의 제작 방법, 초기 활성화 조건 및 초기 활성화 이후의 사용 사이클에서의 충방전 조건을 설명한다.
- [255]
- [256] <샘플 전극 조립체의 제작>
- [257] 먼저, 양극과 음극을 제작하였다. 양극은 알루미늄 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 양극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 음극은 구리 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 음극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 양극 및 음극은 장변 단부를 따라 활물질이 코팅되지 않은 무지부를 포함한다. 알루미늄 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4015mm, 65mm 및 15 μ m이다. 구리 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4103mm, 70mm 및 10 μ m이다. 양극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 65mm 및 4015mm이다. 음극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 70mm 및 4103mm이다. 양극 활물질로는 알루미늄이 도핑된 리튬 니켈 망간 코발트 산화물을 사용하였다. 음극 활물질로는 천연흑연과 인조흑연을 50:50의 중량 비율로 혼합시킨 혼합 음극재를 사용하였다. 양극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 알루미늄 포일의 두께를 포함하여 161 μ m로 설계하고, 음극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 구리 포일의 두께를 포함하여 189 μ m의 두께로 설계하였다. 분리막으로는 다공질의 폴리에틸렌 기재의 양면에 무기물 입자 코팅층이 형성된 필름을 사용하였고, 분리막의 길이, 폭 및 두께는 각각 4235mm, 72mm 및 13 μ m이다. 분리막은 2 장을 준비하였다. 분리막 1장은 양극과 음극 사이에 개재시키고 다른 분리막 1장은 권취 필름으로 사용하였다. 샘플 전극 조립체는 공지의 셀 리롤 권취 공정을 사용하여 제작하였다. 샘플 전극 조립체에 있어서 양극과 음극의 권회턴은 대략 50턴이다. 샘플 전극 조립체의 코어, 직경 및 높이는 각각 6mm, 44.86mm 및 73.3mm이다.

[258]

[259] <샘플 원통형 배터리의 제작>

[260] 샘플 원통형 배터리는 후술하게 될 도 32에 예시된 단면 구조를 가지도록 제작하였다. 배터리 하우징의 외경, 두께 및 내경은 각각 46mm, 0.45mm 및 45.1mm이다. 샘플 원통형 배터리에는 EC/EMC/DMC가 20/5/75의 부피비로 혼합된 용매에 1.25몰의 리튬염 LiPF_6 이 첨가된 비수 전해질을 주입하였다. 샘플 원통형 배터리는 12.5Ah의 용량과 2.5V~4.2V의 동작 전압을 가진다. 상한 전압은 만충 전압으로서 충전 상태(State Of Charge: SOC) 100%에 해당한다. 하한 전압은 만방전 전압으로서 충전 상태(SOC) 0%에 해당한다.

[261]

[262] <사이클 초기 상태 설정>

[263] 전해질 주입 후 활성화 공정을 진행하여 샘플 원통형 배터리를 활성화시켰다. 활성화 이후 샘플 원통형 배터리의 충전 상태는 30%이다. 활성화 충전 후 만방전된 원통형 배터리의 상태는 BOL(Beginning Of Life) 상태로 간주한다. 원통형 배터리의 활성화 충전 시, 충전전류의 크기 및 온도를 각각 $1/4c$ 및 20도로 설정하였다. 여기서, c 는 전류의 c -rate를 나타내는 기호이며, 이하 동일하다. 샘플 원통형 배터리의 만방전시, 방전전류의 크기 및 온도를 각각 $(1/3c)$ 및 20도로 설정하였다.

[264]

[265] <BOL 상태의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도와 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

[266] BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리에 대해 General Electric社의 Vtomex m300 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다. 전극 조립체 코어의 원형도는 대칭성을 평가하는 척도이다. 원형도가 감소하면 코어의 형상이 원형을 유지하지 못하고 왜곡된 형상을 가진다. 또한, 원형도가 임계 수준 이상으로 낮아지면 코어가 그 형상을 유지하지 못하고 도 2c에 도시된 바와 같이 붕괴될 수 있다.

[267]

[268] <충방전 사이클 조건>

[269] BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리를 사이클러(cycler)에 장착하고 사이클 시험을 300회 이상 연속적으로 반복하였다. 300 회 이상의 사이클은 유효 사용

사이클의 일 예가 될 수 있다. 하루 동안 시행되는 사이클 시험은 3회로 제한하였다. 하나의 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 과정과 만방전 과정 사이에는 1시간의 휴지기를 두었다. 사이클 시험 온도는 20도로 설정하였다. 만충전시 충전전류의 크기는 $1/4c$ 로 설정하여 4시간 동안 충전을 진행하고, 만방전시 방전전류의 크기는 $1/3c$ 로 설정하여 3시간 동안 방전을 진행하였다. 만충전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 2.5V에서 4.2V까지 증가하고 만방전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 4.2V에서 2.5V까지 감소한다.

[270]

[271] <사이클 시험 진행 이후의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도 및 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

[272] 소정 회수의 사이클 시험을 진행한 샘플 원통형 배터리에 대해 상기한 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다.

[273]

[274] <1번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[275] 도 7a는 1번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 1번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7b는 1번 샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7c는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[276] 도 7a 내지 도 7c를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다. 양극과 음극의 권취 방향은 CT 단면 사진이 촬영될 때 원통형 배터리의 기립 방향에 따라 결정된다. 만약, 원통형 배터리의 기립 방향이 역전되면, CT 단면 사진에 나타나는 전극의 권취 방향은 반대로 나타날 수 있다.

[277] 1번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 160.89도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 31.71도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.9%로 계산되었다.

- [278] 1번 샘플 배터리는 200회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 175.55도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.58도로 측정되었다.
- [279] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 방향으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.66도 증가하였다.
- [280] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않는다. 측정상으로는, 응력 증폭 영역(D2)의 각도가 BOL 상태와 대비하여 1.13도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [281] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분하였을 때, 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [282] 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 유지되되, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)의 2분할 선분(L^*_a)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.
- [283] 200 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 89.9%와 비교하여 0.2% 감소하였고 변화가 사실상 없다.
- [284] 1번 샘플 배터리는 300회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 178.49도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.77도로 측정되었다.
- [285] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하였을 때 반시계 방향으로 더 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 크므로 응력 취약 영역(D1)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 2.94도 증가하였다.
- [286] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 실질적 변화가 없다. 사이클 수가 어느 정도 증가하면 양극 외주측 단부(B_{outer})가 위치한 전극 조립체의 외주면이 배터리 하우징 내면에 강하게 밀착

- 되면서 그 위치가 고정되는 앵커링 효과가 발생되기 때문이다. 따라서, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 변화가 거의 없다.
- [287] 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL₁) 및 제2반원 영역(CL₂) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL₂) 내에 그 위치가 유지되며, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 이루는 부채꼴 영역(R*)의 2 분할 선분(L*_a)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.
- [288] 300 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 200회 사이클 이후의 원형도 89.7%와 비교하여 변화가 없었다.
- [289] BOL 상태와 200 사이클 이후 및 300 사이클 이후에 계산된 원형도는 변화가 거의 없다. 또한, 전술한 제1직선 내지 제5직선의 상대적 위치 관계도 사이클 시험이 반복되는 동안 동일하게 유지되었다. 1번 샘플 배터리에 적용된, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 전극 조립체 코어의 원형성을 유지하고 응력을 분산시킴으로써 적어도 200 사이클 이상, 또는 300 사이클 이상의 유효 사용 사이클에서 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다.
- [290]
- [291] <2번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [292] 도 8a는 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 2번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 8b는 2번 샘플 배터리에 대해 실시예1 보다 상당히 많은 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [293] 도 8a 및 도 8b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다.
- [294] 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 109.95도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 14.56도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.04%로 계산되었다.
- [295] 2번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 133.31도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 13.47도로 측정되었다.
- [296] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의

- 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 23.36도 증가하였다.
- [297] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로는 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 하지만, 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [298] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [299] 응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [300] 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 초반에는 제2반원 영역(CL_2) 내에 위치하다가 사이클 시험 중반으로 가면서 응력 취약 영역(D1)이 반시계 방향으로 회전되면서 제1반원 영역(CL_1)으로 이동한다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 후반에 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하다가 900 사이클 이후에는 응력 증폭 영역(D2)의 양극 외주측 단부(B_{outer}) 위치가 음극 코어측 단부(A_{inner}) 위치와 실질적으로 동일해진다. 사이클 수가 증가함에 따라 음극 코어측 단부(A_{inner})가 반시계 방향으로 회전하므로 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 원주각은 점차 감소한다. 따라서, 양극 외주측 단부(B_{outer})의 경우 900 사이클 전에는 응력 취약 영역(D1)으로부터 원주 방향을 따라 반시계 방향으로 이격되어 있다가 900 사이클을 초과하여 사이클 시험이 더 반복되면 응력 취약 영역(D1) 내에 위치하게 되어 응력 증폭 영역(D2)의 전부가 응력 취약 영역(D1)과 중첩될 것으로 예상된다.
- [301] 900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.10%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.04%와 비교하여 0.94% 정도 약간 감소하였다. 이러한 원형도 감소는 사이클 수가 900회에 달하는 점을 감안할 때 의미 있는 수준의 감소는 아니다.
- [302] 2번 샘플 배터리에 대한 실험 결과는, 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치가 본 발명의 실시예에 따라 의도적으로 설계되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도를 유지하는데 효과적임을 뒷받침한다.
- [303] 즉, 사이클 증가에 따른 전극 단부의 회전량을 사전에 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안 응력 증폭 영역(D1), 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않도록 전극 단부의 위치가 처음부터 설계되면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다. 이로써, 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 있다.

- [304] 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정한 결과를 그래프로 나타낸 것이다.
- [305] 도 9를 참조하면, 2번 샘플 배터리에 있어서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 사이클 수가 증가할수록 점진적으로 증가하는 패턴을 보인다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 구간에서 가장 크다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 이후의 사이클 반복 구간에서는 선형적인 증가 패턴을 보인다. 2번 샘플 배터리의 경우, 900 사이클 이후, 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 각각 77.9도 및 40도로 측정되었다. 한편, 그래프의 국소 영역에 대한 부분 확대도를 참조하면, 1회의 사이클 시험이 진행될 때, 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 증가했다가 만방전 과정에서 다시 감소하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다. 반대로, 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 감소했다가 만방전 과정에서 증가하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다.
- [306] 2번 샘플 배터리의 시험 결과는, 1번 샘플 배터리에 대해 900회 이상의 사이클 시험을 진행하더라도 원형도의 변화가 크지 않을 것임을 뒷받침한다. 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도 정도 이격되어 있는데, 1번 샘플 배터리는 300 사이클 이후에도 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도보다 더 큰 71.71도로 이격되어 있기 때문이다. 따라서, 1번 샘플 배터리를 300 사이클부터 900 사이클까지 추가로 충방전 시험을 하더라도 전극 회전의 선형적 증가 경향으로 인해 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않을 것이므로 2번 샘플 배터리의 시험 결과와 유사하게 적어도 전극 조립체 코어의 원형도가 코어의 붕괴를 일으킬 정도로 감소되지 않을 것임은 당업자에게 자명하다.
- [307]
- [308] <3번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [309] 도 10a는 3번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 3번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 10b는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [310] 도 10a 및 도 10b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.
- [311] 3번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 90.67도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대

한 각도가 16.59도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.23%로 계산되었다.

- [312] 3번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 110.52도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.14도로 측정되었다.
- [313] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 방향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 19.85도 증가하였다.
- [314] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전되지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [315] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [316] 응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [317] 응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있고, 900 사이클 이후에도 응력 증폭 영역(D2)의 일부, 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있다. 3번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 본 발명의 실시예와 부합되지 않는다.
- [318] 900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.65%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.23%와 비교하여 3.58% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 따라서, 900 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 6시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 2번 샘플 배터리를 900회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [319] 3번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [320] 즉 사이클의 증가에 따른 양, 음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히

양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[321]

[322] <4번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[323] 도 11a는 4번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 4번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 11b는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[324] 도 11a 및 도 11b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

[325] 4번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 87.43도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 19.5도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 95.24%로 계산되었다.

[326] 4번 샘플 배터리는 700회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 101.81도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.2도로 측정되었다.

[327] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.38도 증가하였다.

[328] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 3.3도 감소하였다.

[329] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

[330] 응력 취약 영역(D1)은 700 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

[331] 응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있지만 700 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 중첩되지 않고 제2반원 영역(CL_2)에 위치한다. 응력 증폭 영역(D2)은 700회의 사이클 시험이 진행되는 동안 초반에

는 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 중첩된 상태를 유지한다. 응력 증폭 영역(D2)은 중반부터 응력 취약 영역(D1)과 원주 방향으로 이격되었으며 후반에는 제2반원 영역(CL₂)내로 진입한다. 4번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. BOL 상태에서 상당한 회수의 사이클이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되므로 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

- [332] 700 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.86%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 95.24%와 비교하여 7.38% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 700 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 9시 내지 1시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 4번 샘플 배터리를 700회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [333] 4번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [334] 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 700회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 700회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.
- [335]
- [336] <5번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [337] 도 12a는 5번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 5번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 12b는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [338] 도 12a 및 도 12b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.
- [339] 5번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 104.79도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 17.9도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.65%로 계산되었다.

- [340] 5번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 129.38도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.72도로 측정되었다.
- [341] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 24.59도 증가하였다.
- [342] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 2.18도 감소하였다.
- [343] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [344] 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [345] 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 5번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.
- [346] 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 90.63%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 92.65%와 비교하여 2.02% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 5번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [347] 5번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [348] 즉 사이클의 증가에 따른 양, 음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클

이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[349]

[350] <6번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[351] 도 13a는 6번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 6번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 13b는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[352] 도 13a 및 도 13b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

[353] 6번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 125.73도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.4도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.34%로 계산되었다.

[354] 6번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 140.61도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.74도로 측정되었다.

[355] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.88도 증가하였다.

[356] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 0.66도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

[357] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

[358] 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

[359] 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 6번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과

응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

- [360] 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.15%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.34%와 비교하여 6.19% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 6번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [361] 6번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [362] 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.
- [363] 이상의 충방전 사이클 시험에서 알 수 있는 바와 같이, 전극 조립체가 젤리로 형태로 권취된 구조를 가질 때, 코어와 외주에서 음극과 양극의 단부 위치를 본 발명의 실시예와 부합되도록 처음부터 의도적으로 설계하면 원통형 배터리를 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 700 사이클 이상, 많게는 900 사이클까지 충방전 하더라도 전극 조립체 코어의 원형도를 큰 변화 없이 유지할 수 있다.
- [364] 젤리를 형태로 권취된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리에 있어서, 양극 단부와 음극 단부가 원주 방향을 따라 회전되는 각도는 양극 활물질, 음극 활물질, 전극 조립체의 직경, 양극 및 음극의 두께, 양극 및 음극의 권회턴수 등 여러 가지 요소들에 의해 달라진다. 따라서, 본 발명에 따라 원통형 배터리는 다음과 같이 설계되고 제작될 수 있다.
- [365] 먼저 원통형 배터리의 규격(직경과 높이) 및 전기화학 반응에 관여하는 모든 소재들에 관한 사양, 그리고 유효 사용 사이클을 결정한다. 유효 사용 사이클은 원통형 배터리의 용도를 고려하여 적절하게 결정할 수 있다. 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 등으로 임의로 선택 가능하다. 이어서, 당업계에 알려진 공정으로 샘플 원통형 배터리를 제작하고 샘플 원통형 배터리를 활성화시켜 BOL 상태로 만든다.

- [366] 이어서, 샘플 원통형 배터리에 대해 유효 사용 사이클을 초과하는 충방전 사이클 시험을 진행하면서 도 9에 도시된 바와 같은 사이클 증가에 따른 전극의 회전량을 측정한다. 전극의 회전량은 사이클 시험을 진행하는 동안 일정한 사이클 수 간격으로 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 얻은 후 CT 단면 사진을 분석하여 결정할 수 있다.
- [367] 사이클 수 증가에 따른 전극 회전량이 결정되면, 첫번째 권취 설계 조건으로서 응력 취약 영역 및 응력 증폭 영역의 초기 각도를 결정하고, 두번째 권취 설계 조건으로서 원통형 배터리가 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되는 동안 응력 증폭 영역, 그 중에서 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역의 내부 영역과 중첩되지 않도록 하는 원주 방향에서의 두 구간 사이의 초기 이격 각도를 결정할 수 있다.
- [368] 그런 다음, 결정된 권취 설계 조건에 따라 전극 조립체를 권취하고, 권취된 전극 조립체를 이용하여 원통형 배터리를 제작할 수 있다. 이렇게 제작된 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다.
- [369] 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.
- [370] 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A 는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M 은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; x , y , z 및 M 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.
- [371] 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x \leq 1$)일 수 있다.
- [372] 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4+z}$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; a , x , y , z , M^1 , M^2 , 및 M^3 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨), 또는 $Li_3M_2(PO_4)_3$ (M 은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함)로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

- [373] 바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.
- [374] 일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 실리콘계 활물질, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.
- [375] 음극 활물질은 실리콘계 활물질을 포함할 수 있고, 상기 실리콘계 활물질은 Si 입자, 산화 규소(예를 들면, SiO_x ($0 < x < 2$)), SiC, 및 Si 합금으로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상을 포함할 수 있다. 일 예에서, 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)는 전체 음극 활물질의 중량 대비 0.5% 내지 15%, 1% 내지 10%, 2% 내지 6%, 또는 2% 내지 5%의 함량으로 첨가될 수 있다. 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)의 함량이 상기 수치범위 내로 조절되면, SiO의 첨가를 통해 음극의 용량을 증가시키면서도 전극 조립체의 코어 붕괴에 영향을 미치는 음극의 부피 팽창을 관리 가능한 수준으로 억제할 수 있다.
- [376] 분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고융점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.
- [377] 분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다.또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.
- [378] 무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $\text{Pb}(\text{Zr,Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT), $\text{PB}(\text{Mg}_3\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{PbTiO}_3$ (PMN-PT), BaTiO_3 , hafnia(HfO_2), SrTiO_3 , TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.
- [379] 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $\text{N}(\text{CN})_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , AlCl_4^- , PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $\text{BF}_2\text{C}_2\text{O}_4^-$, BC_4O_8^- , $(\text{CF}_3)_2\text{PF}_4^-$, $(\text{CF}_3)_3\text{PF}_3^-$, $(\text{CF}_3)_4\text{PF}_2^-$, $(\text{CF}_3)_5\text{PF}^-$, $(\text{CF}_3)_6\text{P}^-$, CF_3SO_3^- , $\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_3^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{N}^-$, $(\text{FSO}_2)_2\text{N}^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2(\text{CF}_3)_2\text{CO}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- 및 $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

- [380] 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설폭사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸 메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.
- [381] 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 제조를 위해 사용되는 전극 및 전극 조립체의 구조에 대해 설명한다. 이어서, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 구조도 상세하게 설명한다.
- [382] 실시예들에서 설명되는 전극, 전극 조립체 및 원통형 배터리의 설계는 전술한 전극 단부의 위치 설계와 더불어 전극 조립체 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 특히, 양극 및/또는 음극의 무지부를 절곡하여 형성한 절곡 표면 영역을 활용한 집전체의 용접 구조는 양극 및/또는 음극의 위치를 견고하게 고정함으로써 전극 조립체의 코어 근처에서 전극의 회전 자유도를 저하시킬 수 있다.
- [383] 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극(40)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [384] 도 14a를 참조하면, 제1실시예의 전극(40)은 금속 포일로 이루어진 집전체(41) 및 활물질층(42)을 포함한다. 금속 포일은 전도성이 있는 금속, 예컨대 알루미늄 또는 구리일 수 있으며, 전극(40)의 극성에 따라 적절하게 선택된다. 집전체(41)의 적어도 일면에 활물질층(42)은 형성된다. 활물질층(42)은 권취 방향(X)을 따라 형성된다. 전극(40)은 권취 방향(X)의 장변 단부에 무지부(43)를 포함한다. 무지부(43)는 활물질이 코팅되지 않은 집전체(41)의 일부 영역이다. 활물질층(42)이 형성된 집전체(41)의 영역은 활물질부라고 명명될 수 있다.
- [385] 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 50mm 내지 120mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.0% 내지 4.0%일 수 있다.
- [386] 바람직하게, 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 60mm 내지 70mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.2% 내지 2.3%일 수 있다.
- [387] 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1865 또는 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에서 사용되는 전극의 활물질부의 장변 대비 단변 비율 6% 내지 11% 수준보다 현저하게 작다.
- [388] 바람직하게, 집전체(41)는 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25gf/mm² 내지 35kgf/mm²일 수 있다. 연신율과 인장강도는 IPC-TM-650의 측정법에

따라 측정할 수 있다. 전극(40)은 집전체(41)에 활물질층(42)을 형성한 후 압착하여 제조한다. 압착시 무지부(43) 영역과 활물질층(42) 영역은 연신율이 다르다. 따라서 압착 후의 전극(40)에는 너울이 생기며, 전극(40)이 길어질수록 너울은 더 심해진다.

- [389] 집전체(41)에 대한 연신율 및 인장강도에 대한 최적화는 전극(40)의 길이가 4m 수준일 때 압착 후의 캠버 길이를 20mm 미만으로 감소시킨다. 캠버 길이는 너울이 생긴 전극(20)을 펼쳐놓았을 때 권취 방향(X)에서 전극(20)의 최대 휘어짐량이다. 최대 휘어짐량은 외주측 끝단에서 측정할 수 있다. 집전체(41)의 연신율 및 인장강도가 최적화되어 있는 전극(40)은 캠버 길이가 작으므로 무지부(43)의 노칭 작업이나 전극(40)의 권취 공정시 사행 불량 발생하지 않는다.
- [390] 집전체(41)은 연신율이 작을수록 파단되기 쉽다. 집전체(41)의 연신율이 1.5% 미만인 경우 집전체(41)의 압연 공정성이 저하되어, 집전체(41)에 활물질층(42)을 코팅한 전극(40)을 압착할 때 집전체(41)에 단선이 생길 수 있다. 반면, 집전체(41)의 연신율이 3.0%를 초과할 경우 전극(40)의 활물질부의 연신이 커지면서 캠버 길이가 크게 증가한다. 집전체(41)의 인장강도가 25kgf/mm² 미만 또는 35kgf/mm² 초과이면, 전극(40)의 전극 공정성이 저하된다.
- [391] 캠버 현상은 알루미늄 포일로 이루어진 양극 집전체에서 특히 문제가 된다. 본 발명에 따라 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25kgf/mm² 내지 35kgf/mm²인 알루미늄 포일을 집전체로 이용하면 캠버 현상을 억제할 수 있다. 이러한 집전체 위에 활물질층을 형성하여 양극으로 사용하면 바람직하다.
- [392] 바람직하게, 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계에는 절연 코팅층(44)이 형성될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 적어도 일부가 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계와 중첩되도록 형성된다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극 사이의 단락을 방지한다. 절연 코팅층(44)은 0.3mm 내지 5mm의 폭으로 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계 부분을 덮을 수 있다. 절연코팅층(44)의 폭은 전극(40)의 권취 방향을 따라 그 폭이 가변될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 고분자 수지를 포함하고, Al₂O₃와 같은 무기물 필러를 포함할 수 있다. 절연 코팅층(44)이 덮고 있는 집전체(41) 부분은 활물질층이 코팅된 영역이 아니므로 무지부로서 간주될 수 있다.
- [393] 무지부(43)는 전극 조립체의 코어측과 인접한 코어측 무지부(B1), 전극 조립체의 외주측과 인접한 외주측 무지부(B3), 및 코어측 무지부(B1)와 외주측 무지부(B3) 사이에 개재된 중간 무지부(B2)를 포함한다.
- [394] 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B3)는 전극(40)이 젤리를 타입의 전극 조립체로 권취되었을 때 각각 코어 측에 인접한 영역의 무지부, 외주측에 인접한 영역의 무지부, 및 이들을 제외한 나머지 영역의 무지부로서 정의될 수 있다.

- [395] 이하, 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 각각 제1부분, 제2부분 및 제3부분으로 명명한다.
- [396] 일 예에서, 제1부분(B1)은 최내측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부이고, 제2부분은 최외측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부일 수 있다. 권회턴은 전극 조립체의 코어측 단부를 기준으로 계수할 수 있다.
- [397] 다른 예에서, B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측으로부터 외주측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 5%, 10%, 15% 지점 등)으로 적절하게 정의될 수 있다.
- [398] B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 85%, 90%, 95% 지점 등)으로 정의될 수 있다. B1/B2의 경계와 B2/B3의 경계가 특정되면 제3부분(B2)는 자동으로 특정될 수 있다.
- [399] 만약, B1/B2의 경계만 특정되는 경우 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제2부분은 최외측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다. 반대로, B2/B3의 경계만 특정되는 경우 B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제1부분은 최내측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다.
- [400] 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다. 또한, 제3부분(B2)과 제2부분(B3) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다.
- [401] 제1실시에에서, 무지부(43)의 높이는 일정하지 않고 권취 방향(X)에서 상대적인 차이가 있다. 즉 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 0 이상이되 제1부분(B1) 및 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 여기서, 각 부분의 높이는 평균 높이 또는 최대 높이일 수 있으며 이하 동일하다. 권취 방향에서, 제3부분(B2)은 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)보다 길이가 더 길다.
- [402] 도 14b는 본 발명의 제2실시에에 따른 전극(45)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [403] 도 14b를 참조하면, 제2실시에의 전극(45)은 제1실시에와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 외주측으로 갈수록 점진적으로 감소하는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [404] 일 변형예에서, 제2부분(B3)은 높이가 단계적으로 감소하는 스텝 형상(점선 참조)으로 변형이 가능하다.
- [405] 도 14c는 본 발명의 제3실시에에 따른 전극(50)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [406] 도 14c를 참조하면, 제3실시에의 전극(50)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 높이가 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 높이는 동일하거나 서로 다를 수 있다.

- [407] 바람직하게, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 증가하는 스텝 형상을 가질 수 있다.
- [408] 패턴1 내지 패턴7은 무지부(43)의 높이가 변화하는 위치를 중심으로 제3부분(B2)를 구분한 것이다. 바람직하게, 패턴들의 수와 각 패턴의 높이(Y축 방향의 길이)와 폭(X축 방향의 길이)은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시킬 수 있도록 조절될 수 있다. 응력 분산은 무지부(43)가 전극 조립체의 코어측으로 절곡될 때 무지부(43)의 찢어짐을 방지하기 위한 것이다.
- [409] 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 패턴들을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어를 가리지 않는 조건을 적용하여 설계한다. 코어는 전극 조립체의 권취 중심에 존재하는 공동(cavity)을 의미한다.
- [410] 일 예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 패턴의 절곡 지점을 기준으로 한 패턴의 높이에 해당한다.
- [411] 바람직하게, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제1부분(B1)이 형성하는 권회 턴들의 반경 방향 폭이 패턴1의 절곡 길이 이상이 되도록 설정할 수 있다. 변형예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이로부터 제1부분(B1)이 형성하는 권회 턴들의 반경 방향 폭을 차감한 값이 0보다 작거나 코어 반경의 10% 이하가 되도록 설정할 수 있다.
- [412] 구체적인 예에서, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 패턴1의 절곡 길이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.
- [413] 일 실시예에서, 각 패턴의 폭은 전극 조립체의 하나 또는 2개 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.
- [414] 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 가면서 증가했다가 감소하는 스텝 형상을 가질 수 있다.
- [415] 다른 변형예에서, 제2부분(B3)은 제2실시예와 동일한 구조를 갖도록 변형될 수 있다.
- [416] 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)에 적용된 패턴 구조가 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다(점선 참조).
- [417] 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극(60)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [418] 도 14d를 참조하면, 제4실시예의 전극(60)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향의 높이는 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향 높이는 동일하거나 다를 수 있다.
- [419] 바람직하게, 제3부분(B2)는 적어도 일부 구간이 복수의 분절편(61)을 포함할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 높이가 단계적으로 증가할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 하부에서 상부로 가면서 폭이 감소되는 기하학적 도형 형태를 가진다. 바람직하게, 기하학적 도형은 사다리꼴이다. 후술하겠지만, 기하학적 도형의 형태는 여러 가지로 변형이 가능하다.

- [420] 분절편(61)은 레이저로 노칭된 것일 수 있다. 분절편(61)은 초음파 커팅이나 타발 등 공지의 금속박 커팅 공정으로 형성할 수 있다.
- [421] 제4실시예에서, 무지부(43)의 절곡 가공시 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지하기 위해 분절편(61) 사이의 절단홈 하단(도 14e의 G)과 활물질층(42) 사이에 소정의 갭을 두는 것이 바람직하다. 무지부(43)가 절곡될 때 절단홈(63) 하단 근처에 응력이 집중되기 때문이다. 갭은 전극(60)의 권취 방향을 따라 가변될 수 있다. 갭은 0.2mm 내지 4mm, 바람직하게는 1.5mm 내지 2.5mm인 것이 바람직하다. 갭은 갭이 해당 수치범위로 조절되면, 무지부(43)의 절곡 가공시 생기는 응력에 의해 절단홈(63) 하단 근처의 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 갭은 분절편(61)의 노칭 또는 커팅시 공차로 인한 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)의 손상을 방지할 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 갭은 실질적으로 동일할 수도 있고, 가변될 수도 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로, 또는 2개 이상의 그룹 단위로 갭이 가변될 수 있다. 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)은 0.5mm 내지 2.0mm 이격될 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)의 이격 거리는 실질적으로 동일하거나 가변될 수 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 상기 이격 거리가 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 가변될 수 있다. 전극(60)이 권취될 때, 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부는 분리막의 단부를 기준으로 권취 축 방향을 따라 -2mm 내지 2mm의 범위에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극간의 단락을 방지하고 분절편(61)이 절곡될 때 절곡 지점을 지지할 수 있다. 두 전극간의 단락 방지 효과를 향상시키기 위해 절연 코팅층(44)은 분리막의 외부로 노출될 수 있다. 또한, 두 전극간의 단락 방지 효과를 더욱 극대화하기 위해 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부가 절단홈(63)의 하단보다 위에 위치하도록 절연 코팅층(44)의 폭을 증가시킬 수 있다. 일 실시예에서, 상기 절연 코팅층(44)의 권취 축 방향의 단부는 상기 절단홈(63)의 하단을 기준으로 -2mm 내지 +2mm의 범위 내에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)의 두께는 활물질층보다 얇을 수 있다. 이 경우, 절연 코팅층(44)의 표면과 분리막 사이에는 유격이 존재할 수 있다.
- [422] 일 측면에서, 복수의 분절편(61)은 코어측에서 외주측으로 가면서 복수의 분절편 그룹을 이룰 수 있다. 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치 중 적어도 하나 이상은 실질적으로 동일할 수 있다. 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치는 서로 동일할 수 있다.
- [423] 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭 및 높이는 실질적으로 동일할 수 있다.

- [424] 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [425] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [426] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [427] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [428] 도 14e는 사다리꼴 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)의 정의를 나타낸다.
- [429] 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 절곡 지점 근처의 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 충분한 용접 강도 확보를 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설계한다.
- [430] 분절편(61)의 절곡은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인(G) 또는 그 상부에서 이루어진다. 절단홈(63)은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편(61)의 스무드하고 용이한 절곡을 가능하게 한다.
- [431] 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)의 양측 측면(63b)로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61)의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.
- [432] 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 1mm 이상이다. D가 1mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.
- [433] 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)이 전극 조립체의 코어측을 향해 절곡될 때 분절편(61)의 중첩이 반경 방향으로 잘 이루어지도록 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경에 따라 폭(D)을 적응적으로 조절할 수 있다.

- [434] 도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극(60)이 권회되었을 때, 분절편(61)의 폭(D)이 정의되는 분절편(61)의 하단(도 14e의 선분 D_{ab})이 형성하는 원호(A_1A_2)를 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 도시한 도면이다.
- [435] 도 14f를 참조하면, 원호(A_1A_2)는 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 길이를 가지며, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주각(Φ)를 가진다. 원주각(Φ)는 원호(A_1A_2)를 통과하는 권회 축과 수직인 평면 상에서 원호(A_1A_2)의 양쪽 끝단과 코어 중심(O)을 연결한 두 선분 사이의 각도로 정의될 수 있다.
- [436] 분절편(61)의 원호(A_1A_2) 길이가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원주각(Φ)은 감소한다. 반대로, 분절편(61)의 원주각(Φ)가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원호(A_1A_2)의 길이는 비례적으로 증가한다.
- [437] 원주각(Φ)은 분절편(61)의 절곡 품질에 영향을 미친다. 도면에서, 실선 화살표는 분절편(61)을 절곡시키기 위해 가해지는 힘의 방향을 나타내고 점선 화살표는 분절편(61)이 절곡되는 방향을 나타낸다. 절곡 방향은 코어 중심(O)을 향하는 방향이다.
- [438] 분절편(61)의 원주각(Φ)은 절곡의 균일성을 향상시키고 크랙 발생을 방지하기 위해 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라서 45도 이하, 바람직하게는 30도 이하일 수 있다.
- [439] 일 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 실질적으로 동일할 수 있다.
- [440] 실험에 의하면, 분절편(61)의 원주각(Φ)이 45도를 초과하면 분절편(61)의 절곡 모양이 균일해지지 않는다. 분절편(61)의 가운데 부분과 사이드 부분에 가해지는 힘의 차이가 커져서 분절편(61)의 눌림이 원주 방향에서 균일해지지 않는 것이다. 또한, 절곡의 균일성을 위해 누르는 힘을 증가시키면 절단홈(63) 근처의 무지부(43)에서 크랙이 생길 가능성이 있다.
- [441] 일 실시예에서, 전극(60)에 포함된 분절편(61)들의 원주각(Φ)은 실질적으로 동일하고, 분절편(61)의 폭은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 비례적으로 증가할 수 있다. 실질적 동일하다는 것은 완전히 동일하거나 5% 미만의 편차가 있음을 의미한다.
- [442] 예를 들어, 전극 조립체의 반경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm이고 반경 7mm인 지점에 위치하는 권회턴부터 분절편(61)이 배치되기 시작할 때, 분절편(61)들의 원주각(Φ)이 28.6도로 일정할 경우 분절편(61)의 폭(D)은 다음 표 1과 같

이 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라 비례적으로 증가할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 폭은 권회턴의 반경(r)이 1mm씩 증가할 때마다 0.5mm씩 실질적으로 동일한 비율로 증가할 수 있다.

[443]

[444] [표 1]

권회턴 반지름(mm)	7.0	8.0	9.0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
분절편 폭(D, mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10	10	11
원주각(degree)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6

[445] 바람직하게, 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 반경이 r인 권회턴에 위치한 분절편(61)의 폭 D(r)은 다음 수식 1을 만족하는 범위에서 결정될 수 있다.

[446]

[447] <수식 1>

[448] $1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$

[449] 바람직하게, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[450] 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[451] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[452] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[453] 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 분절편(61)의 폭 D(r)이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

[454] 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm 범위에서 분절편(61)의 폭 D(r)이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

- [455] 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 높이(H)는 2mm 이상일 수 있다. D2가 2mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.
- [456] 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되었을 때 코어를 차폐하지 않는 조건을 적용하여 결정할 수 있다. 바람직하게, 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있도록 분절편(61)의 높이(H)를 조절할 수 있다.
- [457] 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경과 코어의 반경에 의존하여 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 증가할 수 있다.
- [458] 일 실시예에서, 분절편(61)의 높이(H)가 권회턴의 반경이 증가함에 따라 h_1 내지 h_N 까지 N 단계에 걸쳐서 단계적으로 증가한다고 할 때 분절편(61)의 k번째 높이 h_k (k는 1 내지 N의 자연수), 높이 h_k 를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경을 r_k , 코어의 반경을 r_c 라고 할 때, 다음 수식 2가 충족되도록 분절편(61)의 높이 h_1 내지 h_N 이 결정될 수 있다.
- [459]
- [460] <수식 2>
- [461] $2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha * r_c$ (바람직하게, α 는 0.90 내지 1)
- [462] 분절편(61)의 높이(h_k)가 수식 2를 충족하면, 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되더라도 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다.
- [463] 일 예에서, 전극(60)의 전체 권회턴 반경이 22mm이고, 분절편(61)의 높이가 3mm부터 시작하되, 분절편(61)을 포함하는 권회턴의 반경이 1mm 증가할 때마다 분절편(61)의 높이가 3mm, 4mm, 5mm, 6mm로 순차적으로 증가하고, 나머지 권회턴에서는 높이가 6mm로 실질적으로 동일하게 유지될 수 있다. 즉, 전체 권회턴의 반경 중에서 분절편(61)의 높이 가변 구간의 반경 방향 폭은 3mm이고 나머지 반경 구간은 높이 균일 구간에 해당한다.
- [464] 이 경우, 전극 조립체 코어의 반경(r_c)에 따라서 3mm, 4mm, 5mm 및 6mm의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 는, α 가 1이고 우측 부등식에서 등호 조건이 적용되었을 때, 다음 표 2와 같을 수 있다.

[465]

[466] [표2]

		분절편 높이(mm)			
항목		3(h_1)	4(h_2)	5(h_3)	6(h_4)
코어반경 (r_c) (mm)	2	5(r_1)	6(r_2)	7(r_3)	8(r_4)
	2.5	5.5(r_1)	6.5(r_2)	7.5(r_3)	8.5(r_4)
	3	6(r_1)	7(r_2)	8(r_3)	9(r_4)
	3.5	6.5(r_1)	7.5(r_2)	8.5(r_3)	9.5(r_4)

	4	7(r_1)	8(r_2)	9(r_3)	10(r_4)
--	---	------------	------------	------------	-------------

- [467] 분절편(61)들이 표 2에 나타난 반경 위치에 배치될 때, 분절편(61)들이 코어측으로 절곡되더라도 분절편(61)에 의해 코어가 차폐되지 않는다. 한편, 표 2에 나타난 r_1, r_2, r_3, r_4 는 α 값에 따라서 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 일 예에서, α 가 0.90일 때, r_1, r_2, r_3, r_4 는 코어 반경의 10%만큼 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 코어 반경의 10%가 분절편(61)에 의해 차폐된다. 표 2에 나타난 r_1, r_2, r_3, r_4 는 분절편(61)이 시작되는 위치의 리미트 값이다. 따라서, 분절편(61)의 위치는 표 2에 나타난 반경보다 외주측으로 소정 거리 쉬프트될 수 있다.
- [468] 도 14g는 분절편(61)의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경(r_c), 분절편(61)이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.
- [469] 표 2와 도 14g를 함께 참조하면, 예를 들어 코어(C)의 변경(r_c)이 3mm일 때, 3mm(h_1), 4mm(h_2), 5mm(h_3) 및 6mm(h_4)의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3 및 r_4 는 각각 6mm, 7mm, 8mm 및 9mm일 수 있으며, 반경 9mm부터 마지막 권회턴까지는 분절편(61)의 높이가 6mm로 유지될 수 있다. 또한, 6mm(r_1) 보다 작은 반경을 가진 권회턴에는 분절편(61)이 포함되지 않을 수 있다. 이러한 예에서, 코어(C)와 가장 인접한 높이 3mm(h_1)의 분절편(61)이 반경 6mm를 가진 권회턴부터 위치하므로 해당 분절편(61)이 코어(C)측으로 절곡되더라도 3mm 내지 6mm의 반경 구간만을 덮어서 실질적으로 코어(C)를 차폐하지 않는다. 수식 2의 α 값에 따라, 분절편(61)의 위치는 코어 반경(r_c)의 10% 이내에서 코어(C)측으로 쉬프트될 수 있다.
- [470] 다른 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치한 권회턴의 시작 반경 r 이 증가함에 따라 동일 또는 상이한 비율로 증가할 수 있다.
- [471] 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 수식2를 만족하면서 동시에 분절편(61)의 최대 높이가 제한될 수 있다.
- [472] 도 14h는 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이(H)에 대한 최대 값($h_{\max}$)을 결정하기 위한 개념도이다.
- [473] 도 14h를 참조하면, 전극 조립체의 권회 구조에서 분절편(61)을 포함하는 전극(E_1)은 반경 방향에서 분리막(S)을 사이에 두고 반대 극성의 전극(E_2)과 대향하고 있다. 전극(E_1)의 양면에는 활물질층($E_{1,active}$)이 코팅되어 있고, 전극(E_2)의 양면 또한 활물질층($E_{2,active}$)이 코팅되어 있다. 전기적 절연을 위해, 분리막(S)의 단부(S_{end})는 전극(E_2)의 단부($E_{2,end}$)로부터 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 길이로 외측으로 더 연장될 수 있다. 또한, 전극(E_1)의 단부는 전기적 절연을 위해 전극(E_2)의 단부보다 외측으로 더 연장되지 않는다. 따라서, 무지부(43)의 하단에는 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 구간이 확보되어야 한다. 또한, 전극(E_1, E_2)과 분리막(S)이 권회될 때, 분리막(S)의 단부(S_{end})가 사행(meandering)을 일으킨다. 따라서, 분절편(61)이 분리

막(S)의 외측으로 노출되기 위해서는 분리막(S)의 최소 사행 마진에 해당하는 구간($W_{\text{margin,min}}$)이 무지부(43)에 할당되어야 한다. 또한, 분절편(61)을 커팅하기 위해서는 집전체 포일의 단부에 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)이 할당되어야 한다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 다음 수식 3에 의해 결정될 수 있다. 수식 3에 있어서, W_{foil} 은 집전체 포일이 커팅되기 전의 집전체 포일의 폭에 해당한다.

[474]

[475] <수식 3>

$$[476] \quad h_{\text{max}} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

[477] 바람직하게, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 양극일 때 0.2mm 내지 6mm일 수 있다. 또한, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 음극일 때 0.1mm 내지 2mm일 수 있다.

[478] 바람직하게, 상기 절단 최소 스크랩 마진 $W_{\text{scrap,min}}$ 은 1.5mm 내지 8mm일 수 있다. 최소 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 분절편(61)을 형성하는 공정에 따라 할당되지 않을 수 있다. 예를 들어, 분절편(61)의 상부변과 집전체 포일의 상부변이 서로 일치하도록 절단홈(63)을 형성할 수 있다. 이 경우, 수식 3에 있어서, $W_{\text{scrap,min}}$ 은 0이 될 수 있다.

[479] 바람직하게, 상기 분리막의 최소 사행 마진 $W_{\text{margin,min}}$ 은 0 내지 1mm일 수 있다.

[480] 일 예에서, 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 1.5mm이고, 분리막(S)의 최소 사행 마진($W_{\text{margin,min}}$)은 0.5mm일 수 있다. 이러한 조건에서, 분절편(61)을 형성하기 전의 집전체 포일 폭(W_{foil})이 8mm 내지 12mm이고, 절연 갭(W_{gap})이 0.6mm, 0.8mm 및 1.0mm일 때, 상기 수식 3을 이용하여 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})를 계산한 결과는 다음 표 3과 같다.

[481]

[482] [표3]

항목		분리막↔음극 Gap(mm)		
		0.6	0.8	1
집전체 포일 폭 (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

[483] 상기 표 3을 참조할 때, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 10mm로 설정할 수 있다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분

절편(61)의 높이는 수식 2를 충족함과 동시에 2mm 내지 10mm 구간에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다.

- [484] 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 이격 피치(P)는 0.05 내지 1mm의 범위에서 조절할 수 있다. 이격 피치(P)가 0.05mm 미만이면, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행될 때 응력에 의해 절단홈(63)의 하단 근처에서 무지부(43)에 크랙이 생길 수 있다. 반면, 이격 피치(P)가 1mm를 초과하면 분절편(61)이 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)들이 서로 중첩되지 않는 영역 또는 빈 공간(틈)이 발생할 수 있다.
- [485] 한편, 전극(60)의 집전체(41)가 알루미늄으로 이루어질 경우, 이격 피치(P)는 0.5mm 이상으로 설정하는 것이 보다 바람직하다. 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 전극(60)이 권취 공정 등에서 300gf 이상의 장력(tension) 하에서 100mm/sec 이상의 속도로 주행하더라도, 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.
- [486] 실험 결과에 따르면, 전극(60)의 집전체(41)가 15 μ m 두께의 알루미늄 포일이고, 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 상기 주행 조건 하에서 전극(60)이 주행되었을 때 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기지 않는다.
- [487] 도 14e에 도시된 것처럼, 권취 방향(X)으로 인접하는 2개의 분절편(61) 사이에는 절단홈(63)이 개재된다. 절단홈(63)은 무지부(43)가 제거되면서 생긴 공간에 해당한다. 바람직하게, 절단홈(63) 하부 양단의 모서리 부분은 라운드 모양을 가진다. 즉, 절단홈(63)은 실질적으로 평평한 저부(63a)와 라운드부(63c)를 포함한다. 라운드부(63c)는 저부(63a)와 분절편(61)의 측면(63b)을 연결한다. 변형 예에서, 절단홈(63)의 저부(63a)는 원호 모양으로 대체될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)의 측면(63b)들은 저부(63a)의 원호 형상에 의해 부드럽게 연결될 수 있다.
- [488] 라운드부(63c)의 곡률 반경은 0 초과 0.5mm 이하, 바람직하게는 0 초과 0.1mm 이하, 보다 바람직하게 0.01mm 내지 0.05mm일 수 있다. 라운드부(63c)의 곡률 반경이 상기 수치범위를 충족할 때, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행되는 동안 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.
- [489] 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 증가할 수 있다. 일 예에서, 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 하부 내각(θ)은 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 분절편(61)의 측부(53b)로부터 연장된 직선 사이의 각도이다. 분절편(61)이 좌우 대칭일 때 좌측과 우측의 하부 내각(θ)은 실질적으로 동일하다.
- [490] 전극 조립체의 반경이 증가하면 곡률 반경이 증가한다. 만약, 분절편(61)의 하부 내각(θ)이 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 함께 증가하면 분절편(61)이 절곡될 때 반경 방향 및 원주 방향으로 생기는 응력을 완화시킬 수 있다. 또한, 하부 내각(θ)이 증가하면, 분절편(61)이 절곡되었을 때 안쪽의 분절편(61)과 중첩되

는 면적 및 중첩 레이어 수도 함께 증가함으로써 반경 방향 및 원주 방향에서 용접 강도를 균일하게 확보할 수 있고 절곡 표면영역을 평탄하게 형성할 수 있다.

[491] 바람직하게, 하부 내각(θ)은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름과 분절편(61)의 폭(D)에 의해 결정될 수 있다.

[492] 도 14i는 분절편(61)의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

[493] 도 14i를 참조하면, 분절편(61)의 측면은 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 선분 AD의 양쪽 끝점인 A 및 D와 코어 중심(E)을 연결하는 선분 AE 및 선분 DE와 일치하는 것이 이상적이다.

[494] 분절편(61)의 측면이 가장 이상적인 방향으로 연장될 때, 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})은, 선분 EF가 선분 AE 및 선분 DE와 근사적으로 동일하다고 가정할 때, 하기 수식 4를 이용하여 분절편(61)의 폭(D)과 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름(r)로부터 근사적으로 결정될 수 있다.

[495]

[496] <수식 4>

[497]

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

[498] 수식 4의 각도는 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})에 대한 이상적인 기준 각도이다. 한편, 동일한 권회턴에 위치한 인접하는 분절편(61) 사이에는 이격 피치(P)가 존재한다. 이격 피치(P)의 길이는 p로 나타냈다. 이격 피치(P)가 인접하는 분절편(61) 사이에 존재하므로, 하부 내각(θ)에 대해 이격 피치(p)의 50%만큼 공차를 부여할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 윗변 BC의 폭은 윗변 B'C'까지 최대 p/2만큼 증가될 수 있다. 공차가 반영된 하부 내각(θ')은 다음 수식 5로 나타낼 수 있다. 하부 내각(θ_{refer})은 이상적인 기준 각도 $\angle BAG$ 이고, 하부 내각(θ')은 이격 피치(p)에 따른 공차가 반영된 각도 $\angle B'AG'$ 이다. 수식 5에서, H는 분절편(61)의 높이이고, p는 이격 피치에 해당한다.

[499]

[500] <수식 5>

[501]

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[502] 바람직하게, 전극 조립체의 각 권회턴에 위치한 분절편(61)의 하부 내각(θ)는 다음 수식 6을 만족할 수 있다. 그러면, 분절편(61)들이 전극 조립체의 코어 중심을 향해 절곡될 때 원주 방향으로 인접하는 분절편(61)들이 서로 간섭을 일으키지 않고 절곡이 원활하게 이루어질 수 있다.

[503]

[504] <수식 6>

$$[505] \quad \cos^{-1}\left(\frac{0.5 * D}{r}\right) \leq \theta \leq \tan^{-1}\left(\frac{2 * H * \tan\theta_{refer}}{2 * H - p * \tan\theta_{refer}}\right)$$

[506] 일 예에서, 전극(60)이 직경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm인 권회 구조를 형성하는 경우, 분절편(61)의 하부 내각은 높이 가변 구간에서 60도 내지 85도 구간에서 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

[507] 또 다른 예에서, 복수의 분절편(61)은 하나 또는 2개 이상의 그룹 단위로 코어측으로부터 외주측으로 가면서 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

[508] 한편, 분절편(61)의 좌측 하부 내각 및 우측 하부 내각이 동일하지 않을 수 있다. 그럼에도, 어느 일 측의 하부 내각(θ)이 상술한 수식 6을 만족하도록 설계될 수 있다.

[509] 다시 도 14d를 참조하면, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 분절편(61)을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어가 그것의 직경을 기준으로 90% 이상 외부로 개방되도록 설계한다. 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 그룹1의 분절편(61)의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 절곡 지점부터 분절편(61)의 상단면까지의 길이에 해당한다. 바람직하게, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 그룹1에 포함된 분절편(61)의 높이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

[510] 분절편(61)의 절곡 지점은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인 또는 그 라인으로부터 상부로 소정 거리 이격된 지점에 설정될 수 있다. 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격된 지점에서 분절편(61)이 코어측으로 절곡되면 반경 방향으로의 분절편 중첩이 보다 잘 이루어진다. 분절편(61)들이 절곡될 때 코어의 중심을 기준으로 바깥쪽에 있는 분절편이 안쪽에 있는 분절편을 누른다. 이 때, 절곡 지점이 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격되어 있으면, 안쪽의 분절편이 바깥쪽 분절편에 의해 권회 축 방향으로 눌리면서 분절편들의 중첩이 보다 잘 이루어진다. 절곡 지점의 이격 거리는 바람직하게 1mm 이하일 수 있다. 분절편의 최소 높이는 2mm이므로 최소 높이 대비 절곡 지점의 이격 거리의 비율은 50% 이하일 수 있다.

[511] 일 실시예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 동일한 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다. 여기서, 권회턴은 전극(60)이 권취된 상태에 있을 때 제1부분(B1)의 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

[512] 다른 변형예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 적어도 하나 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

[513] 또 다른 변형예에서, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편(61)의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치는 그룹 내에서 또는 인접하는 그룹 사이에서 점진적으로 및/또는 단계적으로 및/또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다.

- [514] 그룹1 내지 그룹8은 제3부분(B2)에 포함되는 분절편 그룹의 일 예시에 불과하다. 그룹들의 수, 각 그룹에 포함되는 분절편(61)의 수, 및 그룹의 폭은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시키고 집전체와의 용접 강도를 충분히 확보할 수 있도록 분절편(61)이 여러 겹으로 중첩되도록 바람직하게 조절될 수 있다.
- [515] 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 제1실시에 및 제2실시에와 마찬가지로 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.
- [516] 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)의 분절구조는 제2부분(B3)까지 확장 가능하다(점선 참조). 이 경우, 제2부분(B3)도 제3부분(B2)와 마찬가지로 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 분절 구조는 제3부분(B2)의 최외측에 있는 분절편 그룹과 실질적으로 동일할 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)과 제3부분(B2)에 포함된 분절편들은 폭, 높이 및 이격 피치가 실질적으로 동일할 수 있다. 변형 예에서, 제2부분(B3)의 분절편은 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 제3부분(B2)보다 더 클 수 있다.
- [517] 제3부분(B2)에 있어서 전극(60)의 권취 방향을 기준으로 분절편(61)의 높이가 단계적으로 증가하는 구간(그룹1 내지 그룹7)은 분절편의 높이 가변 구간으로 정의되고, 마지막에 있는 분절편 그룹(그룹 8)은 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간으로 정의될 수 있다.
- [518] 즉, 제3부분(B2)에서, 분절편(61)의 높이가 h_1 내지 h_N 까지 단계적으로 증가할 때, h_1 내지 h_{N-1} (N 은 높이 인덱스로서, 2 이상의 자연수)의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 가변 구간에 해당하고, h_N 의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 균일 구간에 해당한다. 전극(60)의 권취 방향의 길이 대비 높이 가변 구간과 높이 균일 구간의 비율에 대해서는 구체적인 실시예들을 참조하여 후술하기로 한다.
- [519] 전극(60)이 폼팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 180~350mm일 수 있다. 그룹1의 폭은 제1부분(B1)의 폭 대비 35~40%일 수 있다. 그룹2의 폭은 그룹1의 폭 대비 130~150%일 수 있다. 그룹3의 폭은 그룹2의 폭 대비 120~135%일 수 있다. 그룹4의 폭은 그룹3의 폭 대비 85~90%일 수 있다. 그룹5의 폭은 그룹4의 폭 대비 120~130%일 수 있다. 그룹6의 폭은 그룹5의 폭 대비 100~120%일 수 있다. 그룹7의 폭은 그룹6의 폭 대비 90~120%일 수 있다. 그룹8의 폭은 그룹7의 폭 대비 115~130%일 수 있다. 제2부분(B3)의 폭(d_{B3})은 제1부분(B1)의 폭과 마찬가지로 180~350mm일 수 있다.
- [520] 그룹1 내지 8의 폭이 일정한 증가 또는 감소 패턴을 보이지 않는 이유는, 분절편의 폭은 그룹1에서 그룹8로 갈수록 점차 증가하지만 그룹 내에 포함되는 분절편의 수는 정수 개로 제한되고 전극의 두께가 권취 방향으로 약간의 편차를 가지기 때문이다. 따라서, 특정 분절편 그룹에서는 분절편의 수가 감소될 수 있다. 따라

서, 그룹의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 상기의 예시처럼 불규칙한 변화 양상을 나타낼 수 있다.

- [521] 즉, 전극 조립체의 원주 방향에서 연속해서 인접하는 3개의 분절편 그룹 각각에 대한 권취 방향의 폭을 각각 W1, W2 및 W3이라고 했을 때 W2/W1 보다 W3/W2 가 작은 분절편 그룹의 조합을 포함할 수 있다.
- [522] 상기 구체적인 예에서, 그룹4 내지 그룹6이 상기 케이스에 해당한다. 그룹4에 대한 그룹5의 폭 비율은 120~130%이고, 그룹5에 대한 그룹6의 폭 비율은 100~120%로서 그 값이 120~130%보다 작다.
- [523] 또 다른 변형예에 따르면, 전극(60)의 무지부(43)가 분절편 구조를 가질 때, 전극(60)은 도 14j에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.
- [524] 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)은 복수일 수 있다. 일 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 일정할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)에 존재하는 무지부의 높이는 제1부분(B1) 및/또는 제2부분(B3)의 높이와 대응할 수 있다.
- [525] 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수는 적어도 하나 이상일 수 있다. 전극(60)은 도 14j에 도시된 것처럼 코어로부터 외주측으로 가면서 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수가 증가하는 무지부 구간을 포함할 수 있다.
- [526] 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)의 폭은, 도 14k에 도시된 바와 같이 전극(60)이 권취되었을 때 각 권회턴에 위치한 분절편들이 전극 조립체(65)의 코어 중심(C)을 기준으로 미리 설정된 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있도록 설정될 수 있다.
- [527] 즉, 복수의 분절편(61)은 전극 조립체(65)를 권취 축 방향에서 보았을 때 코어 중심(C)을 기준으로 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다. 독립 영역(66)의 수는 2개, 3개, 4개, 5개 등으로 변화시킬 수 있다.
- [528] 바람직하게, 독립 영역(66)은 부채꼴 모양일 수 있다. 이 경우, 독립 영역(66) 사이의 각도는 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 독립 영역(66)의 원주각(δ)은 20도 이상, 선택적으로 25도 이상, 선택적으로 30도 이상, 선택적으로 35도 이상, 또는 선택적으로 40도 이상일 수 있다.
- [529] 변형예에서, 독립 영역(66)은 정사각형, 직사각형, 평행사변형, 사다리꼴 등의 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다.
- [530] 본 발명에 있어서, 분절편(61)의 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [531] 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극(70)의 구조를 나타낸 평면도이다.

- [532] 도 15a를 참조하면, 제5실시예의 전극(70)은 분절편(61')의 형상이 전술한 실시예와 다른 점을 제외하고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 따라서, 별도의 언급이 없는 한, 제4실시예의 구성은 제5실시예에서도 동일하게 적용될 수 있다.
- [533] 분절편(61')은 상부와 하부의 폭이 실질적으로 동일한 기하학적 도형의 형태를 가진다. 바람직하게, 분절편(61')은 사각형 형태를 가질 수 있다.
- [534] 도 15b는 사각형 분절편(61')의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.
- [535] 도 15b를 참조하면, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 집전체와의 용접 강도 향상을 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설정할 수 있다. 비정상적 변형은 절곡 지점 하부의 무지부가 직선 상태를 유지하지 못하고 주저 않으면서 불규칙하게 변형되는 것을 말한다.
- [536] 분절편(61')의 폭(D)은 분절편(61')의 양측 측면으로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61')의 높이(H)는 분절편(61')의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61')의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.
- [537] 바람직하게, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)에 관한 조건은 상술한 제4실시예와 실질적으로 동일하므로 반복적인 설명은 생략한다. 다만, 분절편(61')이 사각형 모양을 가지므로 분절편(61')의 하부 내각은 90도로 일정할 수 있다.
- [538] 제4실시예의 전극(60)과 유사하게 제5실시예에 따른 전극(70)도 도 15c에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.
- [539] 또한, 분절편 생략 구간(64)이 포함된 전극(70)이 전극 조립체로 권취되었을 때 분절편들은 도 14k에 도시된 것처럼 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다.
- [540] 제4실시예 및 제5실시예와 같이, 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편(61, 61')을 포함할 때, 각 분절편(61, 61')의 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [541] 바람직하게, 분절편은 하기 조건들 중 적어도 하나 이상을 충족하면서 여러 가지 모양으로 변형될 수 있다.
- [542] 조건1: 하부의 폭이 상부의 폭보다 큼
- [543] 조건2: 하부의 폭과 상부의 폭이 동일함
- [544] 조건3: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 동일하게 유지됨

- [545] 조건4: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소함
- [546] 조건5: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소했다가 증가함
- [547] 조건6: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가했다가 감소함
- [548] 조건7: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가하다가 일정하게 유지됨
- [549] 조건8: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소하다가 일정하게 유지됨
- [550] 조건9: 하부의 일측 내각과 타측 내각은 서로 같음
- [551] 여기서, 내각은 분절편 하부의 폭 방향을 기준으로 분절편의 측부가 이루는 각도로 정의될 수 있음. 측부가 곡선인 경우 내각은 곡선의 최하단 지점에서 그 접선과 분절편 하부의 폭 방향 사이의 각도로 정의됨.
- [552] 조건10: 하부의 일 측 내각과 타 측 내각은 서로 다름
- [553] 조건11: 하부의 일 측 내각과 하부의 타측 내각은 각각 예각, 직각 또는 둔각을 가짐
- [554] 조건12: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 대칭임
- [555] 조건13: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 비대칭임
- [556] 조건14: 측부는 직선 모양임
- [557] 조건15: 측부는 곡선 모양임
- [558] 조건16: 측부는 외측으로 볼록함
- [559] 조건17: 측부는 내측으로 볼록함
- [560] 조건18: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 구조임
- [561] 조건19: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 곡선이 만나는 구조임
- [562] 조건20: 상부 및/또는 하부의 코너는 곡선과 곡선이 만나는 구조임
- [563] 조건21: 상부 및/또는 하부의 코너는 라운드 구조임
- [564] 도 16은 본 발명의 변형예에 따른 분절편의 모양들을 예시적으로 나타낸 도면이다.
- [565] 도면에 도시된 바와 같이, 분절편은 양측의 절단홈 저부를 연결한 점선을 밑변으로 하는 다양한 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다. 기하학적 도형은 적어도 하나의 직선, 적어도 하나의 곡선 또는 이들의 결합이 연결된 구조를 가진다. 일 예에서, 분절편은 다각형 모양, 라운드 모양 또는 이들이 결합된 다양한 모양을 가질 수 있다.
- [566] 구체적으로, 분절편은 좌우 대칭 사다리꼴 모양(㉓); 좌우 비대칭 사다리꼴 모양(㉔); 평행사변형 모양(㉕); 삼각형 모양(㉖); 오각형 모양(㉗); 원호 모양(㉘); 또는 타원 모양(㉙)일 수 있다.
- [567] 분절편 모양은 도 16에 도시된 것에 한정되지 않으므로, 상술한 조건 1 내지 21 중에서 적어도 하나 이상을 충족하도록 다른 다각형, 다른 라운드 모양 또는 이들의 결합으로 변형될 수 있다.
- [568] 분절편의 다각형 모양 ㉓, ㉔, ㉕, ㉖ 및 ㉖에 있어서, 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 모양이거나 라운드 모양(모양 ㉓의 상부 및 하부 코너 확대 참조)일 수 있다.

- [569] 분절편의 다각형 모양 ㉑, ㉒, ㉓, ㉔ 및 ㉕과 분절편의 곡선 모양 ㉖ 및 ㉗에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다. 내각은 기하학적 도형의 밑변과 측변이 만나는 각도이다. 측변이 곡선일 때, 직선은 밑변과 측변이 만나는 점에서 연장된 접선으로 대체될 수 있다.
- [570] 다각형 모양을 가진 분절편의 측부 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [571] 일 예에서, 분절편 모양 ㉑의 측부는 모양 ㉘와 같이 외부로 볼록한 곡선으로 변형되거나 모양 ㉙ 또는 ㉚와 같이 분절편의 내측으로 만입된 곡선으로 변형 가능하다.
- [572] 다른 예에서, 분절편 모양 ㉑의 측부는 모양 ㉛ 또는 ㉜와 같이 분절편의 내측으로 만입된 꺾인 직선으로 변형될 수 있다. 도시되지 않았지만, 분절편 모양 ㉑의 측부는 외부로 볼록하게 꺾인 직선으로 변형될 수 있다.
- [573] 측부가 다양하게 변형된 분절편 모양 ㉘, ㉙, ㉚, ㉛ 및 ㉜에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다.
- [574] 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 다양한 변화 패턴을 가질 수 있다.
- [575] 일 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉑). 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소할 수 있다(모양 ㉑, ㉒, ㉘, ㉖, ㉗ 및 ㉙). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소했다가 증가할 수 있다(모양 ㉕ 및 ㉚). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 감소할 수 있다(모양 ㉔). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소하다가 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉛). 도시되지 않았지만, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 일정하게 유지될 수 있다.
- [576] 한편, 도 16에 예시된 분절편의 모양들 중에서 상부가 평평한 다각형 모양은 180도 회전될 수 있다. 일 예에서, 분절편 모양 ㉑, ㉒, ㉘ 또는 ㉙가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 모양 ㉛가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지되다가 점차 증가할 수 있다.
- [577] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 제3부분(B2)의 영역에 따라서 분절편(61, 61')의 형상을 다르게 변경하는 것도 가능하다. 일 예에서, 응력이 집중되는 구간은 응력 분산에 유리한 라운드 형상(예컨대, 반원형, 타원형 등)을 적용하고, 응력이 상대적으로 낮은 구간은 면적이 최대한 넓은 다각 형상(예컨대, 사각형, 사다리꼴, 평형 사변형 등)을 적용할 수 있다.

- [578] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 전극 조립체의 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라서 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 다른 모양을 가질 수 있다.
- [579] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제3부분(B2)의 분절 구조는 제1부분(B1)에도 적용이 가능하다. 다만, 제1부분(B1)에 분절 구조가 적용되면, 코어의 곡률 반경에 따라 제3부분(B2)의 분절편(61, 61')이 절곡될 때 제1부분(B1)의 단부가 외주측으로 휘는 역포밍(reverse forming) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 제1부분(B1)에는 분절 구조가 없거나, 분절 구조를 적용하더라도 코어의 곡률 반경을 고려하여 분절편(61, 61')의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 역포밍이 생기지 않는 수준으로 가능한 작게 조절하는 것이 바람직하다.
- [580] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극(60, 70)이 전극 조립체로 권취된 이후에, 전극 조립체의 상부 및 하부에 노출되어 있는 분절편들은 전극 조립체의 반경 방향을 따라 여러 겹으로 중첩되면서 절곡 표면영역을 형성할 수 있다.
- [581] 도 17a는 분절편(61)이 전극 조립체(80)의 코어(C) 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역(F)의 단면을 나타낸 모식도이다. 도 17a에서, 절곡 표면영역(F)의 단면은 전극 조립체(80)의 권회 축을 기준으로 좌측만 도시하였다. 절곡 표면영역(F)은 전극 조립체(80)의 상부와 하부에 모두 형성될 수 있다. 도 17b는 절곡 표면영역(F)이 형성된 전극 조립체(80)를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.
- [582] 도 17a 및 도 17b를 참조하면, 절곡 표면영역(F)은 권회 축 방향으로 분절편(61)들이 복수의 레이어들로 중첩된 구조를 가진다. 중첩 방향은 권회 축 방향(Y)이다. 구간 ①은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(제1부분 B1)이고, 구간 ② 및 ③은 분절편(61)이 포함되어 있는 권회턴이 위치하는 구간이다. 구간 ②는 분절편(61)의 높이가 가변되는 높이 가변 구간이고, 구간 ③은 전극 조립체의 외주까지 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간이다. 후술하겠지만, 구간 ② 및 구간 ③의 반경 방향 길이는 가변될 수 있다. 한편, 최외곽 권회턴을 포함한 적어도 하나 이상의 권회턴에 포함된 무지부(제2부분 B3)는 분절편 구조를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 구간 ③에서 제2부분(B3)은 제외될 수 있다.
- [583] 구간 ②에서, 분절편(61)들의 높이는 전극 조립체(80)의 반경 r_1 내지 r_N 구간에서 최소 높이 $h_1(=h_{\min})$ 부터 최대 높이 $h_N(=h_{\max})$ 까지 단계적으로 변화될 수 있다. 분절편(61)들의 높이가 가변되는 높이 가변 구간은 r_1 내지 r_N 이다. 반경 r_N 부터 전극 조립체(80)의 반경 R 까지는 분절편(61)의 높이가 h_N 으로 균일하게 유지된다. 높이가 균일하다는 것은 높이의 편차가 5% 이내임을 의미한다.
- [584] 구간 ② 및 구간 ③의 임의의 반경 위치에서, 분절편(61)의 적층수는 반경 위치에 따라 달라진다. 또한, 분절편(61)의 적층수는 구간 ②의 폭, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_{N-1}), 그리고 분절편(61)의 높이 변화량(Δh)에 의해 달라질 수 있다. 분절편(61)의 적층수는 전극 조립체(80)의 임

의 반경 위치에서 권회 축 방향으로 가상의 선을 그었을 때 가상의 선과 만나는 분절편의 수이다.

[585] 바람직하게, 분절편(61)이 포함된 권회턴의 반경에 따라서 분절편(61)의 높이, 폭 및 이격 피치를 조절하여 절곡 표면영역(F)의 각 위치에서 분절편(61)의 적층수를 요구되는 집전체의 용접 강도에 맞게 최적화시킬 수 있다.

[586] 먼저, 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)에서 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편(61)의 최대 높이(h_N) 변화에 따라 분절편(61)의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

[587] 실시예 1-1 내지 실시예 1-7의 전극 조립체들이 준비되었다. 실시예들의 전극 조립체들은 반경이 22mm, 코어 직경이 4mm이다. 전극 조립체에 포함되는 양극과 음극은 도 14d에 도시된 전극 구조를 가진다. 즉, 분절편의 모양은 사다리꼴 형태를 가진다. 양극과 음극의 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않는다. 제2부분(B3)의 길이는 전극의 총 길이 대비 3% 내지 4%이다. 양극, 음극 및 분리막은 도 2를 통해 설명한 공법으로 권회되었다. 권회턴은 48턴 내지 56턴 사이인데, 실시예들의 권회턴은 51턴이다. 양극, 음극 및 분리막의 두께는 각각 149um, 193um 및 13um이다. 양극과 음극의 두께는 활물질층의 두께를 포함한 두께이다. 양극 집전판과 음극 집전판의 두께는 각각 15um 및 10um이다. 양극과 음극의 권회 방향 길이는 각각 3948mm 및 4045mm이다.

[588] 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)은 반경 5mm부터 시작되도록 분절편(61)의 최소 높이를 3mm로 설정하였다. 또한, 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 반경 1mm 증가당 1mm씩 증가시켰으며, 분절편(61)의 최대 높이는 4mm부터 10mm까지 다양하게 변화시켰다.

[589] 구체적으로, 실시예 1-1은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 6mm이고, 분절편(61)의 높이는 반경 3mm부터 4mm까지 가변된다. 실시예 1-2는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 7mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 5mm까지 가변된다. 실시예 1-3은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 8mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 6mm까지 가변된다. 실시예 1-4는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 9mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 7mm까지 가변된다. 실시예 1-5는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 10mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 8mm까지 가변된다. 실시예 1-6은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 11mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 9mm까지 가변된다. 실시예 1-7은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 12mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 10mm까지 가변된다. 실시예 1-1 내지 1-7에서 높이 가변 구간(2)의 상한에 해당하는 반경부터 외주까지는 분절편(61)의 높이가 균일하다. 일 예에서, 실시예 1-7에서, 반경 12mm부터 22mm까지 분절편(61)의 높이는 10mm로 균일하다. 한편 비교예의 전극 조립체

는 반경 5mm부터 반경 22mm까지 분절편(61)의 높이를 단일 높이인 3mm로 유지시켰다.

- [590] 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다. 그래프의 가로 축은 코어 중심을 기준으로 한 반경이고, 그래프의 세로축은 각 반경 지점에서 카운트한 분절편의 적층수이고, 이후에 설명할 도 17d 및 도 17e에서도 동일하다.
- [591] 도 17c를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 실시예1-1 내지 실시예1-7 그리고 비교예 1에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 각 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이가 감소할수록 증가하며, 비교예의 적층수 균일구간(b1')이 가장 길다. 한편, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 즉, 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가하여 분절편의 높이 가변 구간(㉔)의 폭이 증가하면 분절편의 적층수는 증가하는 반면 적층수 균일구간(b1)의 폭은 감소한다. 적층수 균일구간(b1)의 외측에는 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 적층수 감소구간(b2)이 나타난다. 적층수 감소구간(b2)은 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)은 반경 방향으로 인접해 있고 서로에 대해 상보적이다. 즉, 한쪽 구간의 길이가 증가하면 다른 한쪽 구간의 길이는 감소한다. 또한, 적층수 감소구간(b2)에서 적층수의 감소량은 적층수 균일구간(b1)으로부터 이격된 거리에 비례한다.
- [592] 분절편의 적층수 관점에서 실시예1-1 내지 실시예1-7은 분절편의 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수가 10 이상이다. 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다. 용접 타겟 영역은 집전체의 적어도 일부가 용접될 수 있는 구간이다.
- [593] 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(㉔)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 즉, 높이 가변 구간(㉔)은 반경 5mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.
- [594] 아래 표 4는, 실시예1-1 내지 실시예1-7과 비교예1에 있어서, 양극에 대해서, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ㉑)의 길이 비율, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 적층수 균일구간(b1)의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 분절편의 높이 가변 구간(d)의 길이 비율(d/f), 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(h), 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(i), 전극의 총

길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 비율(i) 등을 산출한 결과를 나타낸다.

- [595] 음극은 파라미터 h에 대해 0.1 내지 1.2%의 차이를 보이는 점을 제외하고 나머지 파라미터들은 양극과 실질적으로 동일하다. 비율 h, i 및 j의 합은 100%와 약간의 차이를 보인다. 그 이유는 전극의 외주측 무지부에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 없는 구간이 존재하기 때문이다. 예를 들어, 실시예 1-1의 경우 전극 총 길이의 대략 4%에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 존재하지 않는다. 표 4에서, a 내지 f는 반경 방향의 길이를 기준으로 한 파라미터들이고, h, i 및 j는 전극이 전극 조립체로 권회 되기 전 전극의 길이 방향을 기준으로 한 파라미터들이다. 또한, 비율(%)에 해당하는 파라미터들은 소수 첫째자리에 반올림한 값이다. 이러한 점들은 이후에 설명될 표 5 및 표 6에 있어서도 실질적으로 동일하다.

[596]

[597] [표4]

Ref.	a. 코 어 반 경 (m m)	b. 권 회 구 조 반 경 (m m)	c. 분 절 편 생 략 구 간 (m m)	d. 높 이 가 변 구 간 (m m)	e. 적 층 수 균 일 구 간 (m m)	f. 분 절 편 구 간 (m m)	g. 적 층 수	c/(b -a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절 편 생 략 구 간 비 율	i. 높 이 가 변 구 간 비 율	j. 높 이 균 일 구 간 비 율
실시예 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
실시 예 1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12 %	76%	6%	7%	83%
실시 예 1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18 %	71%	6%	11%	80%
실시 예 1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24 %	65%	6%	15%	75%
실시 예 1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29 %	59%	6%	21%	69%
실시 예 1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35 %	53%	6%	25%	65%

실시 예 1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41 %	47%	6%	32%	59%
비교 예 1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

- [598] 표 4의 실시예1-1 내지 1-7을 참조하면, 분절편의 적층수는 11 내지 26이고, 분절편이 포함되는 반경 구간(f) 대비 높이 가변 구간(d)의 비율(d/f)은 6% 내지 41%이다. 또한, 분절편이 포함되어 있는 반경 구간(f) 대비 적층수 균일구간(e)의 비율(e/f)은 47% 내지 82%이다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 비율(c/(b-a))은 15%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%이다.
- [599] 적층수 균일구간의 적층수(g)는 실시예1-1 내지 1-7이 모두 10 이상이다. 적층수 균일구간(e)은 분절편의 높이 가변 구간(d)이 증가할수록 감소하지만 적층수 균일구간(e)에서 분절편의 적층수(g)는 증가한다. 바람직하게, 분절편의 적층수(g)가 10 이상인 적층수 균일구간(e)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [600] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 종래의 원통형 배터리에 대해서는, 실시예1-1 내지 1-7과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 17mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 8mm 내지 14mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예1-1 내지 1-7과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예1-1 내지 실시예 1-7에서 사용된 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [601] 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_I) 변화에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [602] 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_I)는 4mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 6mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭

이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 6mm까지의 반경 구간이다.

- [603] 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 5mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 7mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.
- [604] 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 6mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 8mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 8mm까지의 반경 구간이다.
- [605] 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 7mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 9mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 9mm까지의 반경 구간이다.
- [606] 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면 영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정된 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다.
- [607] 도 17d에서, 그래프 (a)는 실시예 2-1 내지 2-5에 대해, 그래프 (b)는 실시예 3-1 내지 3-4에 대해, 그래프 (c)는 실시예 4-1 내지 4-3에 대해, 그래프 (d)는 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.
- [608] 도 17d를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 또한, 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에 있어서도, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감소구간(b2)이 나타난다.

[609] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

[610] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 2-1 내지 2-5에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 6mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 3-1 내지 3-4에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 7mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 4-3 내지 4-3에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 8mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 5-1 내지 5-2에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 9mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

[611] 아래 표 5는, 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함한 다양한 파라미터들을 산출한 결과를 나타낸다.

[612]

[613] [표5]

항목	a. 코 어 반 경 (m m)	b. 권 회 구 조 반 경 (mm)	c. 분 절 편 생 략 구 간 (mm)	d. 높 이 가 변 구 간 (mm)	e. 적 층 수 균 일 구 간 (mm)	f. 분 절 편 구 간 (m m)	g. 적 층 수	c/(b -a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절 편 생 략 구 간 비 율	i. 높 이 가 변 구 간 비 율	j. 높 이 균 일 구 간 비 율
실 시 예 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44 %	10 %	6%	81 %
실시 예2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50 %	10 %	11 %	77 %
실시 예2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56 %	10 %	16 %	72 %

실시 예2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63 %	10 %	20 %	68 %
실 시 예 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69 %	10 %	25 %	65 %
실시 예3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40 %	13 %	7%	77 %
실시 예3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47 %	13 %	12 %	72 %
실시 예3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53 %	13 %	16 %	68 %
실시 예3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60 %	13 %	22 %	62 %
실시 예4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36 %	16 %	9%	72 %
실시 예4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43 %	16 %	13 %	68 %
실시 예4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50 %	16 %	19 %	62 %
실시 예5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31 %	20 %	9%	68 %
실시 예5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38 %	20 %	15 %	62 %

[614] 도 17a 및 도 17d와 함께 표 5의 실시예 2-5, 실시예 3-4, 실시예 4-3 및 실시예 5-2를 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)는 10mm로 동일하지만 분절편의 최소 높이(h_1)는 4mm, 5mm, 6mm, 7mm로 1mm씩 증가하고, 높이 가변 구간(②)의 길이는 6mm, 5mm, 4mm, 3mm로 1mm씩 감소한다. 4개의 실시예들에서, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 실시예 2-5가 69%로서 최대이고, 실시예 5-2이 38%로서 최소이고, 적층수 균일구간의 적층수는 모두 동일하다.

[615] 표 5에 나타난 결과로부터, 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 늘어날수록 적층수 균일구간의 폭도 비례하여 증가하는 것을 알 수 있다. 그 이유는, 분절편의 최소 길이(h_1)가 작을수록 분절편이 시작되는 반경 지점이 코어측과 가까워지면서 분절편이 적층되는 영역이 코어 측으로 확장되기 때문이다.

- [616] 표 5를 참조하면, 분절편의 적층수는 16 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 13% 내지 38%이고, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 69%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 20% 내지 35%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 10% 내지 20%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 25%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 62% 내지 81%이다.
- [617] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 13mm 내지 16mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편 생략 구간(c , ①)의 길이를 4mm 내지 7mm 정도 확보하면서 동시에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 5mm 내지 11mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h , i 및 j 에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [618] 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N)가 동일할 때 전극 조립체의 코어(C) 직경에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [619] 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 4mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.
- [620] 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 2mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 2mm부터 5mm까지의 반경 구간으로 모두 동일하다.

- [621] 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역에서도 실질적으로 동일한 결과가 나타난다.
- [622] 도 17e에서, 그래프 (a)는 실시예 6-1 내지 6-6에 대해, 그래프 (b)는 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.
- [623] 도 17e를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 반경 방향 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에서, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감수구간(b2)이 확인된다.
- [624] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [625] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 6-1 내지 6-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 7mm이고, 실시예 7-1 내지 7-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 5mm이다.
- [626] 아래 표 6은, 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함하는 여러 가지 파라미터들의 산출 결과를 나타낸다.

[627]

[628] [표6]

항목	a. 코어 반경 (m)	b. 권회 구조 반경 (m)	c. 분절편 생략 구간 (m)	d. 높이 가변 구간 (m)	e. 적층수 균일 구간 (m)	f. 분절편 구간 (m)	g. 적층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%

6-1													
실 시예 6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
실 시예 6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
실 시예 6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
실 시예 6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
실 시예 6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
실 시예 7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실 시예 7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실 시예 7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실 시예 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실 시예 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실 시예 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

- [629] 도 17a와 표 6의 실시예 6-6과 실시예 7-6을 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_L) 및 최대 높이(h_N)는 각각 3mm 및 10mm로 동일하다. 다만, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해 코어의 반경이 2mm 더 크다. 따라서, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해서 적층수 균일구간(e)과 분절편 구간(f)이 2mm 작으며, 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 동일하다. 이러한 결과는 코어의 반경 차이로부터 비롯된 것이다. 표 6에 나타난 결과로부터, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 동일할 때, 코어의 반경(a)이 작을수록 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 감소하는데 반해, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 증가하는 것을 알 수 있다.
- [630] 표 6을 참조하면, 분절편의 적층수는 13 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 12% 내지 47%이고, 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f)는 40% 내지 76%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율(c/(b-a))은 15% 내지 17%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 7% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 83%이다.
- [631] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 15mm 내지 17mm 수준으로 확보하고 없고, 분절편 생략 구간(①)의 길이를 3mm 정도 확보 하면서 동시에 절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 6mm 내지 13mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm 내지 4mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 5mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [632] 표 4 내지 표 6의 데이터를 종합적으로 고려하면, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 11 내지 26일 수 있다. 또한, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 6% 내지 47%일 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 82%일 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율(c/(b-a))은 15% 내지 35%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 20%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%일 수 있다. 또한, 전극의

총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%일 수 있다.

- [633] 한편, 표 4 내지 표 6을 통해 설명한 파라미터들은 코어의 반경(a); 전극 조립체의 반경(b); 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 최소 높이(h_L)와 최대 높이(h_N); 반경 1mm 증가당 분절편의 높이 변화량(Δh); 양극, 음극 및 분리막의 두께 등을 포함하는 설계 팩터들에 따라 가변될 수 있다.
- [634] 따라서, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 10 내지 35까지 확장될 수 있다. 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 1% 내지 50%로 확장될 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 30% 내지 85%로 확장될 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 10% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 30%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 50% 내지 90%로 확장될 수 있다. 상기 실시예들에 있어서, 높이 가변 구간(②)과 높이 균일 구간(③)에 포함된 분절편의 최대 높이(h_N)의 높이 인덱스 N은 2 내지 8이다. 예를 들어, 표 4를 참조하면, 실시예 1-1과 실시예 1-7에 대한 높이 인덱스 N은 각각 2 및 8이다. 하지만, 높이 인덱스 N은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편의 높이 변화량(Δh)에 따라 달라질 수 있다. 높이 가변 구간(②)의 반경 방향 길이가 고정되어 있을 때, 분절편의 높이 변화량(Δh)이 감소하면 그에 따라 높이 인덱스 N은 증가하고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 바람직하게, 높이 인덱스 N은 2 내지 20, 선택적으로는, 2 내지 30까지 추가로 확장 가능하다.
- [635] 전극 조립체의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서, 적층수 균일구간은 집전체의 용접 타겟 영역으로 이용될 수 있다.
- [636] 바람직하게, 집전체의 용접 영역은 전극 조립체의 반경 방향에서 적층수 균일구간과 적어도 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하고, 중첩 비율이 높을수록 더욱 바람직하다.
- [637] 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 반경 방향에서 적층수 균일구간과 인접하는 적층수 감소구간과 중첩될 수 있다.
- [638] 보다 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 적층수 감소구간 중에서 분절편의 중첩수가 10 이상인 영역과 중첩될 수 있다.
- [639] 분절편의 적층수가 10 이상인 영역에 집전체를 용접하면, 용접 강도의 측면, 그리고 용접 시 분리막이나 활물질층의 손상을 방지할 수 있다는 측면에서 바람직하다. 특히, 투과 특성이 높은 고출력 레이저를 이용하여 집전체를 용접할 때 유용성이 있다.

- [640] 분절편이 10장 이상 적층된 적층수 균일구간과 집전체를 레이저로 용접하면 용접 품질의 향상을 위해 레이저의 출력을 증대시키더라도 적층수 균일구간이 레이저의 에너지를 대부분 흡수하여 용접 비즈를 형성하게 되므로 레이저에 의해 절곡 표면영역(F) 아래의 분리막과 활물질층이 손상되는 현상을 방지할 수 있다.
- [641] 또한, 레이저가 조사되는 영역은 분절편의 적층수가 10 이상이므로 용접 비즈가 충분한 볼륨과 두께로 형성된다. 따라서, 용접 강도가 충분히 확보될 수 있고 용접 계면의 저항도 급속 충전에 적합한 수준으로 낮출 수 있다.
- [642] 집전체의 용접 시 레이저의 출력은 절곡 표면영역(F)과 집전체 사이의 소망하는 용접 강도에 의해 결정될 수 있다. 용접 강도는 분절편의 적층수에 비례하여 증가한다. 적층수가 증가할수록 레이저에 의해 형성되는 용접 비즈의 볼륨이 커지기 때문이다. 용접 비즈는 집전체의 소재와 분절편의 소재가 함께 용융되면서 형성된다. 따라서 용접 비즈의 볼륨이 크면 집전체와 절곡 표면영역의 결합이 보다 강하게 이루어지고 용접 계면의 접촉 저항이 낮아지는 것이다.
- [643] 바람직하게, 용접 강도는 2kgf/cm^2 이상, 더욱 바람직하게는 4kgf/cm^2 이상일 수 있다. 최대 용접 강도는 레이저 용접 장비의 출력에 의존하여 달라질 수 있다. 일 예에서, 용접 강도는 바람직하게 8kgf/cm^2 이하, 더욱 바람직하게 6kgf/cm^2 이하로 설정될 수 있다. 하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
- [644] 용접 강도가 상기 수치범위를 충족할 경우, 권취 축 방향 및/또는 반경 방향을 따라 전극 조립체에 심한 진동이 인가되더라도 용접 계면의 물성이 저하되지 않으며, 용접 비즈의 볼륨이 충분하여 용접 계면의 저항도 감소시킬 수 있다.
- [645] 용접 강도 조건을 충족시키기 위한 레이저의 출력은 레이저 장비에 따라 차이는 있는데, 250W 내지 320W의 범위 또는 해당 장비가 제공하는 레이저 최대 출력 사양의 40% 내지 100% 범위에서 적절하게 조절될 수 있다.
- [646] 용접 강도는 집전체가 절곡 표면영역(F)으로부터 분리되기 시작할 때 집전체의 단위 면적당 인장력(kgf/cm^2)으로서 정의될 수 있다. 구체적으로, 집전체의 용접을 완료한 후 집전체에 인장력을 가하되 그 크기를 점차 증가시킬 수 있다. 인장력이 임계치를 초과하면 용접 계면으로부터 분절편이 분리되기 시작한다. 이 때, 집전체에 가해진 인장력을 집전체의 면적으로 나눈 값이 용접 강도에 해당한다.
- [647] 절곡 표면영역(F)은 분절편이 복수의 레이어로 적층되어 있으며, 전술한 실시예들에 따르면, 분절편의 적층수는 최소 10 장에서 최대 35장까지 증가할 수 있다.
- [648] 무지부(43)을 구성하는 양극 집전체(포일)의 두께는 10um 내지 25um이고 무지부(43)을 구성하는 음극 집전체(포일)의 두께는 5um 내지 20um일 수 있다. 따라서, 양극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층두께가 100um 내지 875um인 영역을 포함할 수 있다. 또한, 음극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층 두께가 50um 내지 700um인 영역을 포함할 수 있다.

- [649] 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편(61, 61')의 절곡 표면영역(F)에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.
- [650] 도 17f를 참조하면, 굽은 실선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 절곡 표면영역(F)에 해당하고, 일점 쇄선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)에 해당하고, 적층수 균일구간(b1)의 외측 영역은 적층수 감소구간(b2)에 해당한다.
- [651] 일 예에서, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 집전체(P_c)의 표면에 용접 패턴(W_p)이 생긴다. 용접 패턴(W_p)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다. 용접 패턴(W_p)은 용접 영역에 해당하고, 반경 방향을 따라 분절편의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩될 수 있다. 따라서, 용접 패턴(W_p)의 일부는 적층수 균일구간(b1)에 포함되고, 용접 패턴(W_p)의 나머지는 적층수 균일구간(b1) 바깥쪽의 적층수 감소구간(b1)에 포함될 수 있다. 물론, 용접 강도를 최대화하고 용접 영역의 저항을 낮추기 위해 용접 패턴(W_p) 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다.
- [652] 절곡 표면영역(F)의 면적은 분절편의 적층수 균일구간(b1)의 면적과 적층수 감소구간(b2)의 면적을 합산한 면적으로 정의될 수 있다. 적층수 균일구간(b1)의 비율(e/f)은 30% 내지 85%, 바람직하게는 31% 내지 82%이므로, 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율은 9%(30²/100²) 내지 72%(85²/100²) 바람직하게는 10%(31²/100²) 내지 67%(82²/100²)일 수 있다.
- [653] 바람직하게, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)과 접촉하는 부분의 가장자리는 높이 균일 구간(③)의 마지막 권회턴에서 코어(C) 측으로 절곡된 분절편(61,61')의 단부를 덮을 수 있다. 이 경우, 분절편(61,61')들이 집전체(P_c)에 의해 눌린 상태에서 용접 패턴(W_p)이 형성됨으로써, 집전체(P_c)와 절곡 표면영역(F)이 강하게 결합된다. 그 결과, 권회 축 방향으로 적층된 분절편들(61,61')이 서로 서로 긴밀하게 밀착됨으로써 용접 계면에서의 저항도 낮아지고 분절편(61,61')의 들뜸 현상을 방지할 수 있다.
- [654] 한편, 분절편의 절곡 방향은 상술한 바와 반대가 될 수 있다. 즉, 분절편은 코어 측로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 분절편의 높이가 권취 방향(X축) 방향을 따라 변화되는 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 낮아질 수 있다. 또한, 제1부분(B1)에 적용되는 구조와 제2부분(B3)에 적용되는 구조가 서로 스위치될 수 있다. 바람직하게, 분절편의 높이를 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 감소시키되, 전극 조립체의 외주와 가장 가까운 분절편이 외주측으로 절곡되었을 때 분절편의 단부가 전극 조립체의 외주 밖으로 돌출되지 않도록 분절편의 높이 변화 패턴이 설계될 수 있다.
- [655] 상술한 실시예들(변형예들)의 전극 구조는 젤리롤 타입 또는 기술분야에 알려진 다른 타입의 전극 조립체에 포함된 극성이 다른 제1전극 및 제2전극 중 적어

도 하나에 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극 중 어느 하나에 실시예들(변형예들)의 전극 구조가 적용될 경우, 다른 하나에는 종래의 전극 구조가 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극에 적용된 전극 구조는 서로 동일하지 않고 다를 수 있다.

[656] 일 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 적용되고 제2전극에는 종래의 전극 구조(도1 참조)가 적용될 수 있다.

[657] 다른 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용되고 제2전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용될 수 있다.

[658] 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체의 구조에 관해 상세히 설명한다.

[659] 도 18은 제1실시예의 전극(40)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리틀 타입의 전극 조립체(80)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

[660] 전극 조립체(80)는 도 2를 통해 설명한 권취 공법으로 제조할 수 있다. 설명의 편의를 위해 분리막 밖으로 연장된 제1무지부(43a) 및 제2무지부(43b)의 돌출 구조를 상세하게 도시하고, 제1전극, 제2전극 및 분리막의 권취 구조에 대한 도시는 생략한다. 상부로 돌출된 제1무지부(43a)는 제1전극으로부터 연장된 것이고, 하부로 돌출된 제2무지부(43b)는 제2전극으로부터 연장된 것이다.

[661] 제1 및 제2무지부(43a, 43b)의 높이가 변화하는 패턴은 개략적으로 도시하였다. 즉, 단면이 잘리는 위치에 따라서 무지부의 높이는 불규칙하게 변화할 수 있다. 일 예로, 사다리꼴 분절편(61, 61')의 측면이나 절단홈(63)이 잘리면 단면에서의 무지부 높이는 분절편(61, 61')의 높이(H)보다 낮아진다. 따라서, 전극 조립체의 단면을 나타낸 도면들에 도시된 무지부의 높이는 각 권회턴에 포함된 무지부 높이(도 14b 및 도 15b의 H)의 평균에 대응한다고 이해하여야 한다.

[662] 도 18을 참조하면, 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(80)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(80)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

[663] 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 제3부분(B2)의 높이 보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

[664] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

[665] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(81)은 전극 조립체(80)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

- [666] 도 19는 제2실시예의 전극(45)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(90)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [667] 도 19를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(90)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(90)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [668] 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며 코어측으로부터 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 감소한다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [669] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [670] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(91)은 전극 조립체(90)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)의 최외측(92)은 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.
- [671] 도 20은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들(50, 60, 70) 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(100)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [672] 도 20을 참조하면, 제1전극의 무지부(43a)는, 전극 조립체(100)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(100)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [673] 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부(43a)의 절곡 길이는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 절곡 길이(H)는 무지부(43a)가 절곡되는 지점부터 무지부(43a) 상단까지의 거리에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [674] 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(100)의 코어(102)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(102)는 전극 조립체(100)의 중심에 있는 공동(cavity)이다. 코어(102)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(102)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [675] 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [676] 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 도 20에 도시된 것과 달리 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다. 또한, 도 20에는, 제3부분(B2)의 높이가 외주측 일

부분이 동일하지만, 제3부분(B2)의 높이는 제1부분(B1)과 제3부분(B2)의 경계부터 제3부분(B2)와 제2부분(B3)의 경계까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 제3부분(B2)가 복수의 분절편으로 분할되어 있을 때 무지부(43a)의 높이가 변하는 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ㉔)에 해당한다.

- [677] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [678] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(101)는 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [679] 제3부분(B2)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [680] 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(110)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [681] 도 21을 참조하면, 전극 조립체(110)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제3부분(B2)의 최외측 높이와 실질적으로 동일하다는 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [682] 제2부분(B3)는 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 복수의 분절편에 관한 구성은 전극에 관한 제4 및 제5 실시예(변형예들)과 실질적으로 동일하다.
- [683] 전극 조립체(110)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 바람직하게, 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ㉓)일 수 있다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [684] 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(112)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [685] 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이가 코어측으로부터 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 증가하는 구조는, 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다. 이 경우, 무지부(43a)의 높이는 제1부분(B1)과 제3부분(B2)의 경계부터 전극 조립체(110)의 최외측 표면까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

- [686] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [687] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(111)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [688] 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [689] 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(120)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [690] 도 22를 참조하면, 전극 조립체(120)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제3부분(B2)의 높이가 점진적 또는 단계적으로 증가하였다가 감소하는 패턴을 가지는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 제3부분(B2)의 높이가 변화하는 반경 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)으로 간주될 수 있다. 이 경우에도, 분절편의 높이 가변 구간은 제3부분(B2)가 절곡되면서 형성되는 절곡 표면영역(F)에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 앞서 설명된 바람직한 수치범위로 나타나도록 설계될 수 있다.
- [691] 이러한 제3부분(B2)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)이나 분절편(도 14d 또는 도 15a 참조)의 높이를 조절하는 것에 의해 구현할 수 있다.
- [692] 전극 조립체(120)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)에 대응되는 구간은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [693] 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(120)의 코어(122)는 그 직경의 90% 이상의 외부로 개방된다. 코어(122)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(122)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [694] 또한, 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며, 바람직하게는 제2부분(B3)에는 분절편이 형성되지 않을 수 있다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분

(B3)가 서로 접촉되면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다. 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

- [695] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [696] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(121)는 전극 조립체(120)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [697] 제3부분(B2)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [698] 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(130)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [699] 도 23을 참조하면, 전극 조립체(130)는 도 22의 전극 조립체(120)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계 지점부터 전극 조립체(130)의 최외측 표면을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소하는 패턴을 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [700] 이러한 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)을 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 패턴의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다. 또한, 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)의 분절편 구조를 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 분절편의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다.
- [701] 전극 조립체(130)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [702] 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(130)의 코어(132)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(132)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(132)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

- [703] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [704] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(131)는 전극 조립체(130)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [705] 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [706] 한편, 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부는 코어측으로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)으로 설계되고, 외주측을 향해 절곡되지 않는 것이 바람직하다. 또한, 제2부분(B3)의 반경 방향 폭은 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 절곡되는 길이보다 같거나 클 수 있다. 그래야만, 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 외주측으로 절곡될 때 절곡 부위의 단부가 전극 조립체의 외주면을 초과하여 배터리ハウ징의 내면을 향해 돌출되지 않는다. 또한, 분절편 구조의 변화 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다. 즉, 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 분절편 생략 구간(도 17a의 ①), 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②) 및 분절편의 높이 균일 구간(도 17a의 ③)을 순서대로 배치시킴으로써, 절곡 표면영역에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 바람직한 수치범위로 나타나도록 할 수 있다.
- [707] 본 발명의 실시예에 따른 다양한 전극 조립체 구조는 원통형 배터리에 적용될 수 있다.
- [708] 바람직하게, 원통형 배터리는, 예를 들어 폼 팩터의 비(원통형 배터리의 직경을 높이로 나눈 값, 즉 높이(H) 대비 직경(Φ)의 비로 정의됨)가 대략 0.4 보다 큰 원통형 배터리일 수 있다. 여기서, 폼 팩터란, 원통형 배터리의 직경 및 높이를 나타내는 값을 의미한다.
- [709] 바람직하게, 원통형 배터리의 직경은 40mm 내지 50mm일 수 있고, 높이는 60mm 내지 130mm일 수 있다. 일 실시예에 따른 원통형 배터리의 폼 팩터는, 예를 들어 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다. 폼 팩터를 나타내는 수치에서, 앞의 숫자 2개는 배터리의 직경을 나타내고, 나머지 숫자는 배터리의 높이를 나타낸다. 전극 조립체의 권회턴 수는 50턴 내지 60턴일 수 있다.

- [710] 폼 팩터의 비가 0.4를 초과하는 원통형 배터리에 탭-리스 구조를 가진 전극 조립체를 적용할 경우, 무지부를 절곡할 때 반경 방향으로 가해지는 응력이 커서 무지부가 찢어지기 쉽다. 또한, 무지부의 절곡 표면영역에 집전체를 용접할 때 용접 강도를 충분히 확보하고 저항을 낮추기 위해서는 절곡 표면영역에서 무지부의 적층수를 충분히 증가시켜야 한다. 이러한 요구 조건은 본 발명의 실시예들(변형예들)에 따른 전극과 전극 조립체에 의해 달성될 수 있다.
- [711] 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.418인 원통형 배터리일 수 있다.
- [712] 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 75mm이고, 폼 팩터의 비는 0.640인 원통형 배터리일 수 있다.
- [713] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.436인 원통형 배터리일 수 있다.
- [714] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.600인 원통형 배터리일 수 있다.
- [715] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.575인 원통형 배터리일 수 있다.
- [716] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 95mm이고, 폼 팩터의 비는 0.484인 원통형 배터리일 수 있다.
- [717] 종래에는, 폼 팩터의 비가 대략 0.4 이하인 배터리들이 이용되었다. 즉, 종래에는, 예를 들어 1865 배터리, 2170 배터리 등이 이용되었다. 1865 배터리의 경우, 그 직경이 대략 18mm이고, 그 높이는 대략 65mm이고, 폼 팩터의 비는 0.277이다. 2170 배터리의 경우, 그 직경이 대략 21mm이고, 그 높이는 대략 70mm이고, 폼 팩터의 비는 0.300이다.
- [718] 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리에 대해 상세히 설명하기로 한다.
- [719] 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [720] 도 24를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)은 제1전극, 분리막 및 제2전극을 포함하는 전극 조립체(141), 전극 조립체(141)를 수납하는 배터리 하우징(142) 및 배터리 하우징(142)의 개방단부를 밀봉하는 밀봉체(143)를 포함한다.
- [721] 배터리 하우징(142)은, 상방에 개구부가 형성된 원통형의 용기이다. 배터리 하우징(142)은 알루미늄, 스텔, 스테인레스 스텔과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로

이루어진다. 배터리 하우징(142)은 표면에는 니켈 코팅층이 형성될 수 있다. 배터리 하우징(142)은 상단 개구부를 통해 내측 공간에 전극 조립체(141)를 수용하며 전해질도 함께 수용한다.

- [722] 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- 및 $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.
- [723] 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.
- [724] 전극 조립체(141)는, 젤리를 형상을 가질 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 전극 조립체(141)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 하부 분리막, 제1전극, 상부 분리막 및 제2전극을 순차적으로 적어도 1회 적층하여 형성된 적층체를 권취 축(C)을 기준으로 하여 권취시킴으로써 제조될 수 있다.
- [725] 제1전극과 제2전극은 극성이 다르다. 즉 하나가 양의 극성을 띠면 다른 하나는 음의 극성을 띤다. 제1전극과 제2전극 중 적어도 하나는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 또한, 제1전극과 제2전극 중 다른 하나는 종래의 전극 구조 또는 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 전극 조립체(141)에 포함되는 전극 쌍(pair)은 하나로 한정되지 않고 둘 이상일 수 있다.
- [726] 전극 조립체(141)의 상부와 하부에는 각각 제1전극의 제1무지부(146a)와 제2전극의 제2무지부(146b)가 돌출된다. 제1전극은 제1실시예(변형예)의 전극 구조를 가진다. 따라서, 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 다른 부분의 무지부 높이 보다 작다. 제2부분(B3)는 배터리 하우징(142)의 내주면, 특히 비딩부(147)와 소정 간격 이격되어 있다. 따라서, 제1전극의 제2부분(B3)는 제2전극과 전기적으로 연결된 배터리 하우징(142)과 접촉하지 않아 배터리(140)의 내부 단락이 방지된다.

- [727] 제2전극의 제2무지부(146b)는 제1무지부(146a)와 동일한 구조를 가질 수 있다. 다른 변형 예에서, 제2무지부(146b)는 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [728] 밀봉체(143)는 플레이트 형상을 가진 캡(143a), 캡(143a)와 배터리 하우징(142) 사이에 기밀성을 제공하며 절연성을 가진 제1가스켓(143b) 및 상기 캡(143a)와 전기적으로 및 기계적으로 결합된 연결 플레이트(143c)를 포함할 수 있다.
- [729] 캡(143a)는 전도성을 갖는 금속 재질로 이루어지는 부품이며, 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 커버한다. 캡(143a)는, 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결되며, 배터리 하우징(142)과는 제1가스켓(143b)을 통해 전기적으로 절연된다. 따라서 캡(143a)는, 원통형 배터리(140)의 제1전극 단자(예컨대, 양극)로서 기능할 수 있다.
- [730] 캡(143a)는 배터리 하우징(142)에 형성된 비딩부(147) 상에 안착되며, 크림핑부(148)에 의해 고정된다. 캡(143a)와 크림핑부(148) 사이에는, 배터리 하우징(142)의 기밀성을 확보하고 배터리 하우징(142)과 캡(143a) 사이의 전기적 절연을 위해 제1가스켓(143b)이 개재될 수 있다. 캡(143a)는 그 중심부로부터 상방으로 돌출 형성된 돌출부(143d)를 구비할 수 있다.
- [731] 배터리 하우징(142)은 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다. 따라서 배터리 하우징(142)은 제2전극과 동일한 극성을 갖는다. 만약, 제2전극이 음의 극성을 가지면, 배터리 하우징(142) 또한 음의 극성을 가진다.
- [732] 배터리 하우징(142)은 상단에 비딩부(147) 및 크림핑부(148)를 구비한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 외주면 둘레를 압입하여 형성한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 내부에 수용된 전극 조립체(141)가 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 통해 빠져나오지 못하도록 하며, 밀봉체(143)가 안착되는 지지부로서 기능할 수 있다.
- [733] 비딩부(147)의 내주면은, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 보다 구체적으로, 비딩부(147)의 내주면 하단이, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 또한, 제2부분(B3)는 높이가 낮기 때문에 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 외부에서 압입할 때에도 제2부분(B3)는 실질적으로 영향을 받지 않는다. 따라서, 제2부분(B3)가 비딩부(147) 등의 다른 구성 요소에 의해 압박되지 않으며, 이로써 전극 조립체(141)의 부분적 형태 변형이 발생되는 것이 방지되어, 원통형 배터리(140) 내부의 단락을 방지할 수 있다.
- [734] 바람직하게, 비딩부(147)의 압입 깊이를 D1으로 정의하고, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계 지점까지의 반경 방향 길이를 D2라고 정의할 때, 관계식 $D1 \leq D2$ 가 만족될 수 있다. 이 경우, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)의 손상이 실질적으로 방지된다.

- [735] 크림핑부(148)는 비딩부(147)의 상부에 형성된다. 크림핑부(148)는, 비딩부(147) 상에 배치되는 캡(143a)의 외주면, 그리고 캡(143a)의 상면 일부를 감싸도록 연장 및 절곡된 형태를 갖는다.
- [736] 원통형 배터리(140)은 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145) 및/또는 인슐레이터(146)를 더 포함할 수 있다.
- [737] 제1집전체(144)는 전극 조립체(141)의 상부에 결합된다. 제1집전체(144)는 알루미늄, 구리, 스틸, 니켈 등과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된다. 전기적 연결은 용접을 통해 이루어질 수 있다. 제1집전체(144)에는 리드(149)가 연결될 수 있다. 리드(149)는 전극 조립체(141)의 상방으로 연장되어 연결 플레이트(143c)에 결합되거나 캡(143a)의 하면에 직접 결합될 수 있다. 리드(149)와 다른 부품의 결합은 용접을 통해 이루어질 수 있다.
- [738] 바람직하게, 제1집전체(144)는 리드(149)와 일체로 형성될 수 있다. 이 경우, 리드(149)는 제1집전체(144)의 중심부 근처로부터 외측으로 연장된 길다란 플레이트 형상을 가질 수 있다.
- [739] 제1집전체(144)는, 그 하면에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 방사상 요철이 구비된 경우, 제1집전체(144)를 눌러서 요철을 제1전극의 제1무지부(146a)에 압입시킬 수 있다.
- [740] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 단부에 결합된다. 제1무지부(146a)와 제1집전체(144) 간의 결합은 예를 들어 레이저 용접에 의해 이루어질 수 있다. 레이저 용접은, 집전체(144)의 모재를 부분적으로 용융시키는 방식으로 이루어질 수 있다. 변형예에서, 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 용접은 솔더를 개재시킨 상태에서 이루어질 수 있다. 이 경우, 솔더는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a)와 비교하여 더 낮은 용점을 가질 수 있다. 레이저 용접은 저항 용접, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.
- [741] 전극 조립체(141)의 하면에는 제2집전체(145)가 결합될 수 있다. 제2집전체(145)의 일 면은 제2무지부(146b)와 용접에 의해 결합되며, 반대쪽 면은 배터리 하우징(142)의 내측 바닥 면 상에 용접에 의해 결합될 수 있다. 제2집전체(145)와 제2무지부(146b) 사이의 결합 구조는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 결합 구조와 실질적으로 동일할 수 있다.
- [742] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 전극 조립체(141)가 스웰링 되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다. 이러한 효과는 이후에 설명되는 실시예들에 있어서도 동일하게 나타난다.
- [743] 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

- [744] 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)를 커버할 수 있다. 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)의 상면에서 제1집전체(144)를 커버함으로써, 제1집전체(144)와 배터리 하우징(142)의 내주면 사이의 직접 접촉을 방지할 수 있다.
- [745] 인슐레이터(146)는, 제1집전체(144)로부터 상방으로 연장되는 리드(149)가 인출될 수 있도록, 리드 홀(151)을 구비한다. 리드(149)는 리드 홀(151)을 통해 상방으로 인출되어 연결 플레이트(143c)의 하면 또는 캡(143a)의 하면에 결합된다.
- [746] 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 제1집전체(144)와 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다. 이에 따라, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체는, 배터리(140)의 권취축 방향(Y)의 이동이 제한되어 배터리(140)의 조립 안정성이 향상될 수 있다.
- [747] 인슐레이터(146)는 절연성이 있는 고분자 수지로 이루어질 수 있다. 일 예에서, 인슐레이터(146)는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리이미드 또는 폴리부틸렌테레프탈레이트로 이루어질 수 있다.
- [748] 배터리 하우징(142)은 그 하면에 형성된 벤팅부(152)를 더 구비할 수 있다. 벤팅부(152)는 배터리 하우징(142)의 하면 중 주변 영역과 비교하여 더 얇은 두께를 갖는 영역에 해당한다. 벤팅부(152)는, 주변 영역과 비교하여 구조적으로 취약하다. 따라서, 원통형 배터리(140)에 이상이 발생하여 내부 압력이 일정 수준 이상으로 증가하면, 벤팅부(152)가 파열되어 배터리 하우징(142)의 내부에 생성된 가스가 외부로 배출될 수 있다. 벤팅부(152)가 파열되는 내부 압력은 대략 15kgf/cm² 내지 35kgf/cm²일 수 있다.
- [749] 벤팅부(152)가 배터리 하우징(142)의 하면에 원을 그리며 연속적으로 또는 불연속적으로 형성될 수 있다. 변형 예에서, 벤팅부(152)는 직선 패턴 또는 그 밖의 다른 패턴으로 형성될 수 있다.
- [750] 도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(150)를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [751] 도 25를 참조하면, 원통형 배터리(150)는 도 24의 원통형 배터리(140)과 비교하여 제1전극의 제1무지부(146a)에 제2실시예(변형예)의 전극 구조가 채용된 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [752] 도 25를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 배터리 하우징(142)의 내주면을 향해 갈수록 점진적으로 또는 단계적으로 낮아지는 형태일 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 최상단을 연결한 가상의 선은 비딩부(147)의 내주면과 동일 또는 유사한 형상을 가질 수 있다.
- [753] 제2부분(B3)는 경사면을 형성하고 있다. 따라서, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)이 비딩부(147)에 의해 압착되어 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 제2부분(B3)이 극성이 다른 배터리 하우징(142)과 접촉하여 내부 단락을 일으키는 현상을 억제할 수 있다.
- [754] 원통형 배터리(150)의 나머지 구성은 앞서 설명된 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다.

- [755] 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [756] 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(160)를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [757] 도 26을 참조하면, 원통형 배터리(160)은 앞서 설명된 원통형 배터리(140, 150)와 비교할 때, 제1집전체(144)에 연결된 리드(149)가 인슐레이터(146)의 리드 홀(151)을 통해 밀봉체(143)의 캡(143a)에 직접 연결되고 인슐레이터(146)와 제1집전체(144)가 캡(143a)의 하부면에 밀착된 구조를 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [758] 원통형 배터리(160)에 있어서 제1집전체(144)의 지름과 제3부분(B2)의 최외측 지름은 배터리 하우징(142)의 최소 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다.
- [759] 구체적으로, 배터리 하우징(142)의 최소 내경은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경에 해당할 수 있다. 이 때, 제1집전체(144) 및 제3부분(B2)의 최외측 지름은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다. 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 하부로 절곡된 상태로 제2부분(B3)과 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다.
- [760] 바람직하게, 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)를 커버하는 부분과, 제1집전체(144)를 커버하는 부분을 포함하고, 이 두 부분을 연결하는 부분은 비딩부(147)의 굴곡 형상에 대응하여 함께 굴곡진 형태를 가질 수 있다. 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)과 비딩부(147)의 내주면을 절연시킴과 동시에, 제1집전체(144)와 비딩부(147)의 내주면을 절연시킬 수 있다.
- [761] 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 더 높게 위치할 수 있고, 제1부분(B1)과 제3부분(B2)에 결합되어 있을 수 있다. 이 때, 비딩부(147)의 압입 깊이(D1)는, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계까지의 거리(D2)보다 작거나 같다. 따라서, 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 및 이에 결합된 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 높게 위치할 수 있다. 비딩부(147)의 하단이란, 배터리 하우징(142)에 있어서 전극 조립체(141)가 수용된 부분과 비딩부(147) 사이의 절곡 지점(B)을 의미한다.
- [762] 제1부분(B1)과 제3부분(B2)가 비딩부(147)의 반경 방향 내측 공간을 차지하므로, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간은 최소화될 수 있다. 또한, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간에 위치하고 있던 연결 플레이트(143c)가 생략되었다. 따라서, 제1집전체(144)의 리드(149)는, 캡(143a)의 하면과 직접 결합할 수 있다. 위와 같은 구조에 의하면, 배터리 내의 빈 공간이 감소하고, 감소된 빈 공간만큼 에너지 밀도가 극대화될 수 있다.

- [763] 원통형 배터리(160)에 있어서, 제1집전체(144) 및 제2집전체(145)는 상술한 실시예와 동일하게 제1 및 제2무지부(146a, 146b)의 단부에 각각 용접될 수 있다.
- [764] 무지부(146a, 146b)는 도식된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [765] 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(170)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [766] 도 27을 참조하면, 원통형 배터리(170)은 도 24에 도식된 원통형 배터리(140)과 비교하여 전극 조립체의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체를 제외한 나머지 구조가 변경된 점에서 차이가 있다.
- [767] 구체적으로, 원통형 배터리(170)은 단자(172)가 관통 설치된 배터리 하우징(171)을 포함한다. 단자(172)는 배터리 하우징(171)의 폐쇄면(도면의 상부면)에 형성된 관통 홀을 통해 설치된다. 단자(172)는 절연성 물질로 이루어진 제2가스켓(173)이 개재된 상태에서 배터리 하우징(171)의 관통 홀에 리벳팅된다. 단자(172)는 중력 방향과 반대 방향을 향해 외부로 노출된다.
- [768] 단자(172)는, 단자 노출부(172a) 및 단자 삽입부(172b)를 포함한다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 외측으로 노출된다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 단자 노출부(172a)의 최대 지름은 배터리 하우징(171)에 형성된 관통 홀의 최대 지름보다 더 크게 형성될 수 있다. 단자 삽입부(172b)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부를 관통하여 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결될 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 리벳(rivet) 결합될 수 있다. 즉, 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 휘어진 형태를 가질 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리 내측에는 평탄부(172c)가 포함된다. 리벳팅된 단자 삽입부(172b) 하부의 최대 지름은 배터리 하우징(171)의 관통 홀의 최대 지름보다 더 클 수 있다.
- [769] 단자 삽입부(172b)의 평탄부(172c)는 제1전극의 제1무지부(146a)에 연결된 제1집전체(144)의 중앙부에 용접될 수 있다. 용접 방법으로는 레이저 용접이 바람직하나, 초음파 용접 등의 다른 용접 방식으로 대체 가능하다.
- [770] 제1집전체(144)와 배터리 하우징(171)의 내측면 사이에는 절연물질로 이루어진 인슐레이터(174)가 개재될 수 있다. 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상부와 전극 조립체(141)의 상단 가장자리 부분을 커버한다. 이로써, 전극 조립체(141)의 제2부분(B3)가 다른 극성을 가진 배터리 하우징(171)의 내측면과 접촉하여 단락을 일으키는 것을 방지할 수 있다.
- [771] 인슐레이터(174)의 두께는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171)의 폐쇄부 내측면 사이의 거리에 대응하거나 약간(slightly) 더 크다. 따라서, 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171) 폐쇄부의 내측면과 접촉할 수 있다.

- [772] 단자(172)의 단자 삽입부(172b)는 인슐레이터(174)의 관통홀을 통해 제1집전체(144)에 용접될 수 있다. 인슐레이터(174)에 형성된 관통홀의 직경은 단자 삽입부(172b) 하단의 리벳팅부의 직경보다 클 수 있다. 바람직하게, 관통홀은 단자 삽입부(172b)의 하부와 제2가스켓(173)을 노출시킬 수 있다.
- [773] 제2가스켓(173)은 배터리 하우징(171)과 단자(172) 사이에 개재되어 서로 반대 극성을 갖는 배터리 하우징(171)과 단자(172)가 전기적으로 서로 접촉되는 것을 방지한다. 이로써 대략 플랫폼한 형상을 갖는 배터리 하우징(171)의 상면이 원통형 배터리(170)의 제2전극 단자(예컨대, 음극)로서 기능할 수 있다.
- [774] 제2가스켓(173)은, 가스켓 노출부(173a) 및 가스켓 삽입부(173b)를 포함한다. 가스켓 노출부(173a)는 단자(172)의 단자 노출부(172a)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는 단자(172)의 단자 삽입부(172b)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는, 단자 삽입부(172b)의 리벳팅(reveting) 시에 함께 변형되어 배터리 하우징(171)의 내측 면에 밀착될 수 있다. 제2가스켓(173)은, 예를 들어 절연성을 갖는 고분자 수지로 이루어질 수 있다.
- [775] 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)는, 단자(172)의 단자 노출부(172a)의 외주면을 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다. 제2가스켓(173)이 단자(172)의 외주면을 커버하는 경우 버스바 등의 전기적 연결 부품을 배터리 하우징(171)의 상면 및/또는 단자(172)에 결합시키는 과정에서 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도면에 도시되어 있지는 않으나, 가스켓 노출부(173a)는, 단자 노출부(172a)의 외주면뿐만 아니라 상면의 일부도 함께 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다.
- [776] 제2가스켓(173)이 고분자 수지로 이루어지는 경우에 있어서, 제2가스켓(173)은 열 용착에 의해 배터리 하우징(171) 및 단자(172)와 결합될 수 있다. 이 경우, 제2가스켓(173)과 단자(172)의 결합 계면 및 제2가스켓(173)과 배터리 하우징(171)의 결합 계면에서의 기밀성이 강화될 수 있다. 한편, 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)가 단자 노출부(172a)의 상면까지 연장된 형태를 갖는 경우에 있어서, 단자(172)는 인서트 인젝션 몰딩에 의해 제2가스켓(173)과 일체로 결합될 수 있다.
- [777] 배터리 하우징(171)의 상면 중에서 단자(172) 및 제2가스켓(173)이 차지하는 영역을 제외한 나머지 영역(175)이 단자(172)와 반대 극성을 갖는 제2전극 단자에 해당한다.
- [778] 제2집전체(176)는, 전극 조립체(141)의 하부에 결합된다. 제2집전체(176)는 알루미늄, 스텔, 구리, 니켈 등의 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다.
- [779] 바람직하게, 제2집전체(176)는, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 제2집전체(176)는 가장자리 부분의 적어도 일부가 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 일 예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171) 하단에 형성된 비딩부(180)의 하단면에 지지된 상태에서 용접에 의해 비딩부(180)에 고정될 수

있다. 변형예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171)의 내벽면에 직접적으로 용접될 수 있다.

[780] 제2집전체(176)는, 제2무지부(146b)와 대향하는 면 상에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 요철이 형성된 경우, 제2집전체(176)를 눌러서 요철을 제2무지부(146b)에 압입시킬 수 있다.

[781] 바람직하게, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 단부는 용접, 예컨대 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 또한, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 부위는 비딩부(180)의 내주면을 기준으로 코어(C) 측으로 소정 간격 이격될 수 있다.

[782] 배터리 하우징(171)의 하부 개방단을 밀봉하는 밀봉체(178)는 플레이트 형상을 가진 캡(178a)와 제1가스켓(178b)을 포함한다. 제1가스켓(178b)은 캡(178a)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 분리시킨다. 크림핑부(181)는 캡(178a)의 가장자리와 제1가스켓(178b)을 함께 고정시킨다. 캡(178a)에는 벤트부(179)가 구비된다. 벤트부(179)의 구성은 상술한 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다. 캡(178a)의 하부면은 크림핑부(181) 하단보다 상부에 위치할 수 있다. 이 경우, 캡(178a)의 하부에 공간이 형성되어 벤팅이 원활하게 이루어진다. 특히, 크림핑부(181)가 중력 방향을 향하도록 원통형 배터리(170)이 설치될 경우 유용하다.

[783] 바람직하게, 캡(178a)는 도전성이 있는 금속 재질로 이루어진다. 하지만, 캡(178a)와 배터리 하우징(171) 사이에 제1가스켓(178b)이 개재되어 있으므로 캡(178a)는 전기적 극성을 띠지 않는다. 밀봉체(178)는 배터리 하우징(171) 하부의 개방단을 밀봉시키고 배터리(170)의 내부 압력이 임계치 이상 증가하였을 때 가스를 배출시키는 기능을 주로 한다. 내부 압력의 임계치는 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 이다.

[784] 바람직하게, 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된 단자(172)는 제1전극 단자로 사용된다. 또한, 제2집전체(176)를 통해 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된 배터리 하우징(171)의 상부 표면 중에서 단자(172)를 제외한 부분(175)은 제1전극 단자와 극성이 다른 제2전극 단자로 사용된다. 이처럼, 2개의 전극 단자가 원통형 배터리(170)의 상부에 위치할 경우, 버스바 등의 전기적 연결 부품을 원통형 배터리(170)의 일 측에만 배치시키는 것이 가능하다. 이는, 배터리 팩 구조의 단순화 및 에너지 밀도의 향상을 가져올 수 있다. 또한, 제2전극 단자로 사용되는 부분(175)은 대략 플랫폼한 형태를 가지므로 버스바 등의 전기적 연결 부품을 연결시키는데 있어서 충분한 연결 면적을 확보할 수 있다. 이에 따라, 원통형 배터리(170)은 전기적 연결 부품의 연결 부위에서의 저항을 바람직한 수준으로 낮출 수 있다.

[785] 한편, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

- [786] 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(180)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [787] 도 28을 참조하면, 원통형 배터리(180)은 도 25에 도시된 원통형 배터리(150)과 비교하여 전극 조립체(141)의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체(141)를 제외한 나머지 구성은 도 27에 도시된 원통형 배터리(170)과 실질적으로 동일하다.
- [788] 따라서, 원통형 배터리(150, 170)에 관한 실시예(변형예)의 구성이 원통형 배터리(180)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
- [789] 또한, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.
- [790] 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(190)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [791] 도 29를 참조하면, 원통형 배터리(190)은 도 21에 나타낸 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타낸 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [792] 도 17a 및 도 29를 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.
- [793] 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.
- [794] 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.
- [795] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [796] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [797] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c), 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1) 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [798] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

- [799] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.
- [800] 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.
- [801] 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.
- [802] 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.
- [803] 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.
- [804] 따라서, 제1무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제2집전체(145)와 배터리 하우징(142) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [805] 무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [806] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)는 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 구간(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(190)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

- [807] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [808] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [809] 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(200)를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [810] 도 30을 참조하면, 원통형 배터리(200)은 도 21에 나타난 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 28을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [811] 도 17a 및 도 30을 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.
- [812] 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.
- [813] 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.
- [814] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [815] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [816] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [817] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 영역(W)은 비딩부(180)의 내면과 소정 간격이 격될 수 있다.

- [818] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.
- [819] 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.
- [820] 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.
- [821] 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.
- [822] 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.
- [823] 따라서, 무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제1집전체(144)와 단자(172) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [824] 제1 및 제2무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [825] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 제1 및 제2무지부(146a, 146b)와 접촉하는 영역이 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 영역(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(200)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4 miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

- [826] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [827] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [828] 도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(210)를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [829] 도 31을 참조하면, 원통형 배터리(210)는 도 20에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타난 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 20 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [830] 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 복수의 분절편은 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1)과 제2부분(B3)는 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편을 포함하지 않으므로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 동일하다.
- [831] 본 실시예에서도, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예의 경우보다 짧을 수 있다.
- [832] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [833] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [834] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [835] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.
- [836] 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

- [837] 한편, 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않고 높이가 제3부분(B2)보다 낮다. 따라서, 제1무지부(146a)가 절곡될 때 제2부분(B3)은 실질적으로 절곡되지 않는다. 또한, 제2부분(B3)은 비딩부(147)와 충분히 이격되어 있으므로, 비딩부(147)가 압입되는 과정에서 제2부분(B3)이 손상되는 문제를 해결할 수 있다.
- [838] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [839] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [840] 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(220)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [841] 도 32를 참조하면, 원통형 배터리(220)은 도 31에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 28 및 도 31을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [842] 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)은 높이가 다른 부분보다 낮고 분절편 구조를 포함하지 않으므로 코어측으로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 마찬가지이다.
- [843] 따라서, 본 실시예에서도, 도 31의 실시예와 마찬가지로, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)이 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예보다 짧을 수 있다.
- [844] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [845] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [846] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

- [847] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.
- [848] 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.
- [849] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [850] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [851] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 단자(172)를 포함하는 원통형 배터리(170,180,200,220)에 포함되어 있는 제1집전체(144)와 제2집전체(176)은 도 33 및 도 34에 도시된 바와 같은 개선된 구조를 가질 수 있다.
- [852] 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 개선된 구조는 원통형 배터리의 저항을 낮추고 진동 내성을 향상시키며 에너지 밀도를 향상시키는데 기여할 수 있다. 특히 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 직경 대비 높이의 비율이 0.4 보다 큰 대형 원통형 배터리에 사용되었을 때 보다 효과적이다.
- [853] 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체(144)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [854] 도 30과 도 33을 함께 참조하면, 제1집전체(144)은, 테두리부(144a), 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)를 포함할 수 있다. 상기 테두리부(144a)는, 전극 조립체(110)의 상부에 배치된다. 상기 테두리부(144a)는, 그 내부에 빈 공간(S_{open})이 형성된 대략 림(rim) 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 도면에서는 상기 테두리부(144a)가 대략 원형의 림 형태를 갖는 경우만을 도시하고 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 테두리부(144a)는, 도시된 것과는 달리 대략 사각의 림 형태, 육각의 림 형태, 팔각의 림 형태 또는 그 밖의 다른 림 형태를 가질 수도 있는 것이다. 상기 테두리부(144a)의 수는 2개 이상으로 증가시킬 수 있다. 이 경우, 상기 테두리부(144a)의 내측에 림 형태의 또 다른 테두리부가 포함될 수 있다.
- [855] 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)와의 결합을 위한 용접 면적 확보를 위해 상기 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)의 직경과 동일하거나 더 큰 직경을 가질 수 있다.
- [856] 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 용접을 통해 무지부(146a)와 결합된다. 상기 단자 결합부(144c)는, 제1 무지부 결합부(144b)와 이격되어 테두리부(144a)의 내측에 위치한다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 예를 들

어 테두리부(144a)에 의해 둘러싸인 내측 공간(S_{open})의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀과 대응되는 위치에 구비될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀이 단자 결합부(144c)의 외측으로 노출되지 않도록 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀을 커버하도록 구성될 수 있다. 이를 위해, 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀보다 더 큰 직경 또는 폭을 가질 수 있다.

[857] 상기 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)는, 직접적으로 연결되지 않고 서로 이격되도록 배치되며 테두리부(144a)에 의해 간접적으로 연결될 수 있다. 이처럼, 상기 제1 집전체(144)은, 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)가 서로 직접 연결되어 있지 않고, 테두리부(144a)를 통해서 연결된 구조를 가짐으로써 원통형 배터리(200)에 충격 및/또는 진동이 발생하는 경우 제1 무지부 결합부(144b)와 제1 무지부(146a) 간의 결합 부위와 단자 결합부(144c)와 단자(172) 간의 결합 부위에 가해지는 충격을 분산시킬 수 있다. 본 발명의 도면에서는, 상기 제1 무지부 결합부(144b)가 4개인 경우만이 도시되어 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)의 개수는 형상의 복잡성에 따른 제조의 난이도, 전기 저항, 전해액 함침성을 고려한 테두리부(144a)의 내측 공간(S_{open}) 등을 고려하여 다양하게 결정될 수 있다.

[858] 상기 제1 집전체(144)은, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 단자 결합부(144c)와 연결되는 브릿지부(144d)를 더 포함할 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b) 및 테두리부(144a)와 비교하여 그 단면적이 더 작게 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b)와 비교하여 폭 및/또는 두께가 더 작게 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)에서 전기 저항이 증가한다. 그 결과, 상기 브릿지부(144d)를 통해 전류가 흐를 때 상대적으로 큰 저항이 브릿지부(144d)의 일부에서 과전류 히팅(heating)으로 인한 용융을 일으킨다. 이로써, 과전류가 비가역적으로 차단된다. 상기 브릿지부(144d)는 이러한 과전류 차단 기능을 고려하여 그 단면적이 적절한 수준으로 조절될 수 있다.

[859] 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 내측면으로부터 단자 결합부(144c)를 향하는 방향을 따라 그 폭이 점점 좁아지는 테이퍼부(144e)를 구비할 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 브릿지부(144d)와 테두리부(144a)의 연결 부위에서 부품의 강성이 향상될 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 원통형 배터리(200)의 제조 공정에 있어서, 예를 들어 이송 장비 및/또는 작업자가 테이퍼부(144e)를 파지함으로써 제1 집전체(144) 및/또는 제1 집전체(144)와 전극 조립체(110)의 결합체를 용이하고 안전하게 이송할 수 있다. 즉, 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)와 같이 다른 부품과 용접이 이루어지는 부분을 파지함으로써 발생될 수 있는 제품의 불량 발생을 방지할 수 있다.

- [860] 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 동일 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 연장 길이는 서로 대략 동일할 수 있다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)과 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체될 수 있다.
- [861] 제1 무지부 결합부(144b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(144f)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(144f)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.
- [862] 상기 용접 패턴(144f)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(144f)은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(144f)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(144f) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(144f)이 형성되어 있는 지점의 하부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.
- [863] 상기 단자 결합부(144c)는, 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)에 의해 둘러싸이도록 배치될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 평탄부(172c)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 위치할 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 나머지 하나에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 단면적은 대략 동일하게 형성될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 폭 및 두께는 대략 동일하게 형성될 수 있다.
- [864] 도면에 도시되지는 않았으나, 상기 브릿지부(144d)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 브릿지부(144d) 각각은, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 대략 동일한 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d) 각각으로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 나머지 하나의 제1 무지부 결합부(144b)에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다.
- [865] 상술한 바와 같이 제1 무지부 결합부(144b) 및/또는 브릿지부(144d)가 복수개 구비되는 경우에 있어서, 제1 무지부 결합부(144b)들 간의 거리 및/또는 브릿지부(144d)들 간의 거리 및/또는 제1 무지부 결합부(144b)와 브릿지부(144d) 간의 거리가 일정하게 형성되면, 제1 무지부 결합부(144b)로부터 브릿지부(144d)를 향하

는 전류 또는 브릿지부(144d)로부터 제1 무지부 결합부(144b)를 향하는 전류의 흐름이 원활하게 형성될 수 있다.

[866] 브릿지부(144d)는, 브릿지부(144d)의 단면적을 부분적으로 감소시키도록 형성되는 노칭부(N)를 구비할 수 있다. 노칭부(N)의 단면적의 조절은, 예를 들어 브릿지부(144d)의 폭 및/또는 두께의 부분적인 감소를 통해 실현될 수 있다. 노칭부(N)가 구비되는 경우, 노칭부(N)가 형성된 영역에서의 전기 저항이 증가하게 되고, 이로써 과전류 발생 시에 신속한 전류 차단이 가능하게 된다.

[867] 노칭부(N)는, 파단 시에 발생하는 이물질이 전극 조립체(110)의 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해, 전극 조립체(110)의 적층수 균일구간과 대응되는 영역에 구비되는 것이 바람직하다. 이는, 이 영역에서는 무지부(146a)의 분절편들의 적층수가 최대로 유지되고, 이로써 중첩된 분절편들이 마스크(mask)로서 기능할 수 있기 때문이다.

[868] 노칭부(N)는 절연 테이프로 감싸여질 수 있다. 그러면, 노칭부(N)에서 발생된 열이 외부로 발산되지 않으므로, 과전류가 브릿지부(144d)를 통해서 흐를 때 노칭부(N)의 파단이 보다 신속하게 이루어질 수 있다.

[869] 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체(176)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

[870] 도 30과 도 34를 함께 참조하면, 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 무지부(146b)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다. 제2집전체(176)은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 전기적으로 연결된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 다만, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 이와는 달리, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 비딩부(180)가 형성되지 않은 영역에서 배터리 하우징(171)의 내벽 면에 용접될 수도 있다.

[871] 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치되는 지지부(176a), 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장되어 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 결합되는 제2 무지부 결합부(176b) 및 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 기준으로 경사 방향을 따라 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 연장되어 내측 면 상에 결합되는 하우징 결합부(176c)를 포함할 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)는, 지지부(176a)를 통해 간접적으로 연결되며, 서로 직접 연결되지 않는다. 따라서, 본 발명의 원통형 배터리(200)에 외부 충격이 가해졌을 때, 제2집전체(176)과 전극 조립체(110)의 결합 부위 및 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171)의 결합 부위에 손상 발생 가능성을 최소화 할 수 있다. 다만, 본 발명의 제2집전

체(176)이 이처럼 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)가 간접적으로만 연결된 구조를 갖는 경우로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 제2집전체(176)은, 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)를 간접적으로 연결시키는 지지부(176a)를 구비하지 않는 구조 및/또는 무지부(146b)와 하우징 결합부(176c)가 서로 직접 연결된 구조를 가질 수도 있는 것이다.

- [872] 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)는, 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 결합된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b) 뿐만 아니라, 상기 지지부(176a) 역시 무지부(146b)와 결합될 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)은 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는, 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서 비딩부(180)보다 상부에 위치한다.
- [873] 상기 지지부(176a)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성되는 홀과 대응되는 위치에 형성되는 집전판 홀(176d)을 구비한다. 서로 연통되는 상기 전극 조립체(110)의 코어(C)와 집전판 홀(176d)은, 단자(172)와 제1집전체(144)의 단자 결합부(144c) 간의 용접을 위한 용접봉의 삽입 또는 레이저 빔의 조사를 위한 통로로서 기능할 수 있다.
- [874] 상기 집전판 홀(176d)은, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀의 반경(r_c) 대비 $0.5r_c$ 이상의 반경을 가질 수 있다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $0.5r_c$ 내지 $1.0r_c$ 인 경우, 원통형 배터리(200)에서 벤트가 일어날 때 전극 조립체(110)의 코어(C) 근처에 있는 분리막이나 전극들의 권회 구조가 벤트 압력으로 인해 코어(C) 밖으로 밀려 나오는 현상이 방지된다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $1.0r_c$ 보다 클 때, 코어(C)의 개방이 최대이므로 전해액 주입 공정에서 전해액의 주입이 용이하다.
- [875] 상기 제2 무지부 결합부(176b)가 복수 개 구비되는 경우, 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들은 제2집전체(176)의 지지부(176a)로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 상기 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.
- [876] 상기 하우징 결합부(176c)는 복수 개가 구비될 수 있다. 이 경우, 복수의 하우징 결합부(176c)들은 제2집전체(176)의 중심부로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171) 간의 전기적 연결은 복수의 지점에서 이루어질 수 있다. 이처럼 복수의 지점에서 전기적 연결을 위한 결합이 이루어짐으로써 결합 면적을 극대화하여 전기 저항을 최소화 할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.

서로 이웃하는 제2 무지부 결합부(176b) 사이에는 적어도 하나의 하우징 결합부(176c)가 위치할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들은, 배터리 하우징(171)의 내측 면 중, 예를 들어 비딩부(180)에 결합될 수 있다. 상기 하우징 결합부(176c)들은, 특히 비딩부(180)의 하면에 레이저 용접을 통해 결합될 수 있다. 용접은, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 이와 같이 비딩부(180) 상에 복수의 하우징 결합부(176c)를 용접 결합시킴으로써 전류 경로를 방사상으로 분산시켜 원통형 배터리(200)의 저항 수준을 대략 4 밀리옴(miliohm) 이하로 제한할 수 있다. 또한, 비딩부(180)의 하면이 배터리 하우징(171)의 상면에 대략 나란한 방향, 즉 배터리 하우징(171)의 측벽에 대략 수직인 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 하고 하우징 결합부(176c) 역시 동일한 방향, 즉 반경 방향 및 원주 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 함으로써 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180) 상에 안정적으로 접촉하도록 할 수 있다. 또한, 이처럼 상기 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180)의 평탄부 상에 안정적으로 접촉됨에 따라 두 부품 간의 용접이 원활하게 이루어질 수 있고, 이로써 두 부품 간의 결합력 향상 및 결합 부위에서의 저항 증가 최소화 효과를 얻을 수 있다.

[877] 상기 하우징 결합부(176c)는 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합되는 접촉부(176e) 및 지지부(176a)와 접촉부(176e) 사이를 연결하는 연결부(176f)를 포함할 수 있다.

[878] 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합된다. 상기 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서, 상기 접촉부(176e)는 상술한 바와 같이 비딩부(180) 상에 결합될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)에 형성된 비딩부(180)의 하면에 형성된 평탄부에 전기적으로 결합될 수 있으며, 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 이 경우, 안정적인 접촉 및 결합을 위해 접촉부(176e)는 비딩부(180)에서 배터리 하우징(171)의 원주 방향을 따라 소정의 길이로 연장된 형태를 가질 수 있다.

[879] 연결부(176f)는 둔각으로 절곡될 수 있다. 절곡 지점은 연결부(176f)의 중간 지점보다 상부일 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 접촉부(176e)가 비딩부(180)의 평탄면에 안정적으로 지지될 수 있다. 연결부(176f)는 절곡 지점을 기준으로 하부와 상부로 나뉘며, 하부의 길이가 상부보다 더 클 수 있다. 또한, 지지부(176a)의 표면을 기준으로 한 경사각은 절곡 지점의 하부가 상부보다 더 클 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 배터리 하우징(171)의 수직 방향으로 가해지는 압력(힘)을 버퍼링할 수 있다. 일 예로, 배터리 하우징(171)의 사이징 공정에서 접촉부(176e)에 압력이 전달되어 접촉부(176e)가 지지부(176b)를 향해 수직 이동하는 경우 연결부(176f)의 절곡 지점이 상부로 이동하면서 연결부(176f)의 모양이 변형되고 이를 통해 응력 스트레스를 완충시킬 수 있다.

[880] 한편, 상기 제2집전체(176)의 중심부에서 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 제2 무지부 결합부(176b)의 단부에 이르는 최대 거리는, 비딩부(180)가 형성된 영

역에서의 배터리 하우징(171)의 내경, 즉 배터리 하우징(171)의 최소 내경과 동일하거나 이보다 더 작게 형성됨이 바람직하다. 이는, 배터리 하우징(171)을 높이 방향을 따라 압축시키는 사이징 공정 진행 시에 제2 무지부 결합부(176b)의 단부가 전극 조립체(110)의 가장자리를 누르는 현상을 방지하기 위함이다.

- [881] 제2 무지부 결합부(176b)는 홀(176g)을 포함한다. 홀(176g)은 전해액이 이동할 수 있는 통로로 사용될 수 있다. 제2 무지부 결합부(176b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(176h)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.
- [882] 상기 용접 패턴(176h)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 하부에 위치한 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(176h)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(176h) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(176h)이 형성되어 있는 지점의 상부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.
- [883] 상술한 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경은 서로 다르다. 외경은 절곡 표면영역(F)과 집전체간 접촉 영역의 바깥쪽 가장자리 외경이다. 외경은 전극 조립체의 코어(C) 중심을 통과하는 직선과 접촉 영역의 가장자리가 만나는 두 지점 사이의 거리 중 최대값으로 정의된다. 제2집전체(176)는 비딩부(180)의 내측에 위치하므로 외경이 제1집전체(144)의 외경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 용접 패턴(144f)의 길이가 제2집전체(176)의 용접 패턴(176h)의 길이보다 더 길다. 바람직하게, 용접 패턴(144f)과 용접 패턴(176h)은 코어(C)의 중심을 기준으로 실질적으로 동일한 지점으로부터 외주측으로 연장될 수 있다.
- [884] 상기 제1집전체(144)와 상기 제2집전체(176)의 용접 영역은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.
- [885] 상부의 절곡 표면영역(F)과 제1집전체(144)의 용접 및/또는 하부의 절곡 표면영역(F)과 제2집전체(176)의 용접 구조는 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용한다. 이로써, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.
- [886] 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리(170,180,200,220)은 상부에서 전기적 연결을 수행할 수 있는 이점이 있다.
- [887] 도 35는 복수의 원통형 배터리(200)들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이고, 도 36은 도 35의 부분 확대도이다. 원통형 배터리(200)은 다른 구조의 원통형 배터리(170,180,220)으로 대체 가능하다.

- [888] 도 35 및 도 36을 참조하면, 복수의 원통형 배터리(200)들은 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)의 상부에서 직렬 및 병렬로 연결될 수 있다. 원통형 배터리(200)들의 수는 배터리 팩의 용량을 고려하여 증감될 수 있다.
- [889] 각 원통형 배터리(200)에 있어서, 단자(172)는 양의 극성을 가지고 배터리 하우징(171)의 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)은 음의 극성을 가질 수 있다. 물론, 그 반대도 가능하다.
- [890] 바람직하게, 복수의 원통형 배터리(200)들은 복수의 열과 행으로 배치될 수 있다. 열들은 도면 상에서 상하 방향으로 제공되고, 행들은 도면 상에서 좌우 방향으로 제공된다. 또한, 공간 효율성을 최대화하기 위해, 원통형 배터리(200)들은 최밀 팩킹 구조(closest packing structure)로 배치될 수 있다. 최밀 팩킹 구조는, 배터리 하우징(171)의 외부로 노출된 단자(172)의 중심을 서로 연결했을 때 정삼각형이 만들어질 때 형성된다. 바람직하게, 버스바(210)는, 동일 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 병렬로 연결시키고, 인접하는 2개의 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 직렬로 연결시킨다.
- [891] 바람직하게, 버스바(210)는, 직렬 및 병렬 연결을 위해 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)를 포함할 수 있다.
- [892] 상기 바디부(211)는, 인접하는 단자(172) 사이에서 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장될 수 있다. 대안적으로, 상기 바디부(211)는, 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장되되, 상기 바디부(211)는 지그재그 형상과 같이 규칙적으로 절곡될 수 있다.
- [893] 복수의 제1 버스바 단자(212)는, 바디부(211)의 일측 방향으로 연장되며, 일측 방향에 위치한 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 전기적으로 결합될 수 있다. 제1 버스바 단자(212)와 단자(172) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.
- [894] 복수의 제2 버스바 단자(213)는, 바디부(211)의 타측 방향으로부터 연장되며, 타측 방향에 위치한 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)에 전기적으로 결합될 수 있다. 제2 버스바 단자(213)와 평평한 면(171a) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.
- [895] 바람직하게, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)는 하나의 도전성 금속판으로 이루어질 수 있다. 금속판은, 예를 들어 알루미늄 판 또는 구리 판일 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 변형 예에서, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 제2 버스바 단자(213)는 별개의 피스 단위로 제작한 후 서로 용접 등을 통해 결합될 수도 있다.
- [896] 상술한 본 발명의 원통형 배터리(200)은, 절곡 표면영역(F)을 통한 용접 면적 확대, 제2집전체(176)를 이용한 전류 패스(path)의 다중화, 전류 패스 길이의 최소화 등을 통해 저항이 최소화된 구조를 갖는다. 양극과 음극 사이, 즉 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a) 사이에서의 저항 측정기를 통해 측정되는 원통형 배터

리(200)의 AC 저항은 급속 충전에 적합한 0.5 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm), 바람직하게는 1 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm)일 수 있다.

- [897] 본 발명에 따른 원통형 배터리(200)은, 양의 극성을 가진 단자(172)와 음의 극성을 가진 평평한 면(171a)이 동일한 방향에 위치하고 있으므로 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)들의 전기적 연결을 용이하게 구현할 수 있다.
- [898] 또한, 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a)은 면적이 넓으므로 버스바(210)의 결합 면적을 충분히 확보하여 원통형 배터리(200)을 포함하는 배터리 팩의 저항을 충분히 낮출 수 있다.
- [899] 또한, 원통형 배터리(200)의 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있으므로 배터리 모듈/팩의 단위 부피당 에너지 밀도를 극대화할 수 있는 이점이 있다.
- [900] 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 원통형 배터리는 배터리 팩을 제조하는데 사용될 수 있다.
- [901] 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [902] 도 37을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(300)은 원통형 배터리(301)이 전기적으로 연결된 집합체 및 이를 수용하는 팩 하우징(302)을 포함한다. 원통형 배터리(301)은 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 배터리 중 어느 하나일 수 있다. 도면에서는, 도면 도시의 편의상 원통형 배터리(301)들의 전기적 연결을 위한 버스바, 냉각 유닛, 외부 단자 등의 부품의 도시는 생략되었다.
- [903] 배터리 팩(300)은 자동차에 탑재될 수 있다. 자동차는 일 예로 전기 자동차, 하이브리드 자동차 또는 플러그인 하이브리드 자동차일 수 있다. 자동차는 4륜 자동차 또는 2륜 자동차를 포함한다.
- [904] 도 31은 도 37의 배터리 팩(300)을 포함하는 자동차를 설명하기 위한 도면이다.
- [905] 도 38을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)을 포함한다. 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)으로부터 전력을 공급받아 동작한다.
- [906] 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.
- [907] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.
- [908] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 상부 및 하부에 돌출된 무지부 자체를 전극 탭으로서 사용함으로써 배터리의 내부 저항을 감소시키고 에너지 밀도를 증가시킬 수 있다.
- [909] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 배터리 하우징의 비딩부 형성 과정에서 전극 조립체와 배터리 하우징의 내주면이 간

섭을 일으키지 않도록 함으로써 전극 조립체의 부분적 변형에 따른 원통형 배터리 내부의 단락을 방지할 수 있다.

[910] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 무지부가 찢어지는 현상을 방지하고 무지부의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시켜 집전체의 용접 강도를 향상시킬 수 있다.

[911] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극의 무지부에 분절편 구조를 적용하고 분절편의 디멘션(폭, 높이, 이격 피치)을 최적화시켜 용접 타겟 영역으로 사용되는 영역의 분절편 적층수를 충분히 증가시키는 것에 의해 집전체가 용접되는 영역의 물성을 개선할 수 있다.

[912] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 분절편들의 절곡에 의해 형성된 절곡 표면영역에 집전체를 넓은 면적으로 용접시킨 구조를 적용함으로써 에너지 밀도가 향상되고 저항이 감소된 전극 조립체를 제공할 수 있다.

[913] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있도록 디자인이 개선된 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

[914] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 코어에 인접한 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 전극 조립체의 코어에 있는 공동이 폐색되는 것을 방지하여 전해액 주입 공정과 배터리 하우징(또는 단자)과 집전체의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

[915] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 내부 저항이 낮고, 내부 단락이 방지되고, 집전체와 무지부 사이의 용접 강도가 향상된 구조를 갖는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

[916] 특히, 본 발명은 높이 대비 직경의 비율이 0.4 이상이며 저항이 4 miliohm 이하인 원통형 배터리와 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

[917] 이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술 사상과 아래에 기재될 청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

청구범위

- [청구항 1] 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및
상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함하고,
상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 2] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있는, 원통형 배터리.
- [청구항 3] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 4] 청구항 1에 있어서,
상기 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분하였을 때,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역이 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 5] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 6] 청구항 5에 있어서,
상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

- [청구항 7] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 8] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 9] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 10] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 11] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 12] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기

제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

- [청구항 13] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 14] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 15] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 16] 청구항 1내지 청구항 15 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지되는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 17] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,
상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비되고,
상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴인, 원통형 배터리.
- [청구항 18] 청구항 17에 있어서,
상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비되는, 원통형 배터리.
- [청구항 19] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,
상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성하고,
상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성하는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 20] 청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 21] 청구항 20에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 22] 청구항 1에 있어서,
상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 23] 청구항 22에 있어서,
상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및
상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함하는, 원통형 배터리.

[청구항 24] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함하고,
상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고,
상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체를 더 포함하는, 원통형 배터리.

[청구항 25] 청구항 24에 있어서,
상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,
상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제1절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 26] 청구항 1에 있어서,
상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함하고,
상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성하고,
상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체;를 더 포함하는, 원통형 배터리.

[청구항 27] 청구항 1에 있어서,

상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,

상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제2절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 28] 청구항 24 또는 청구항 25에 있어서,
상기 제1집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 29] 청구항 26 또는 청구항 27에 있어서,
상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

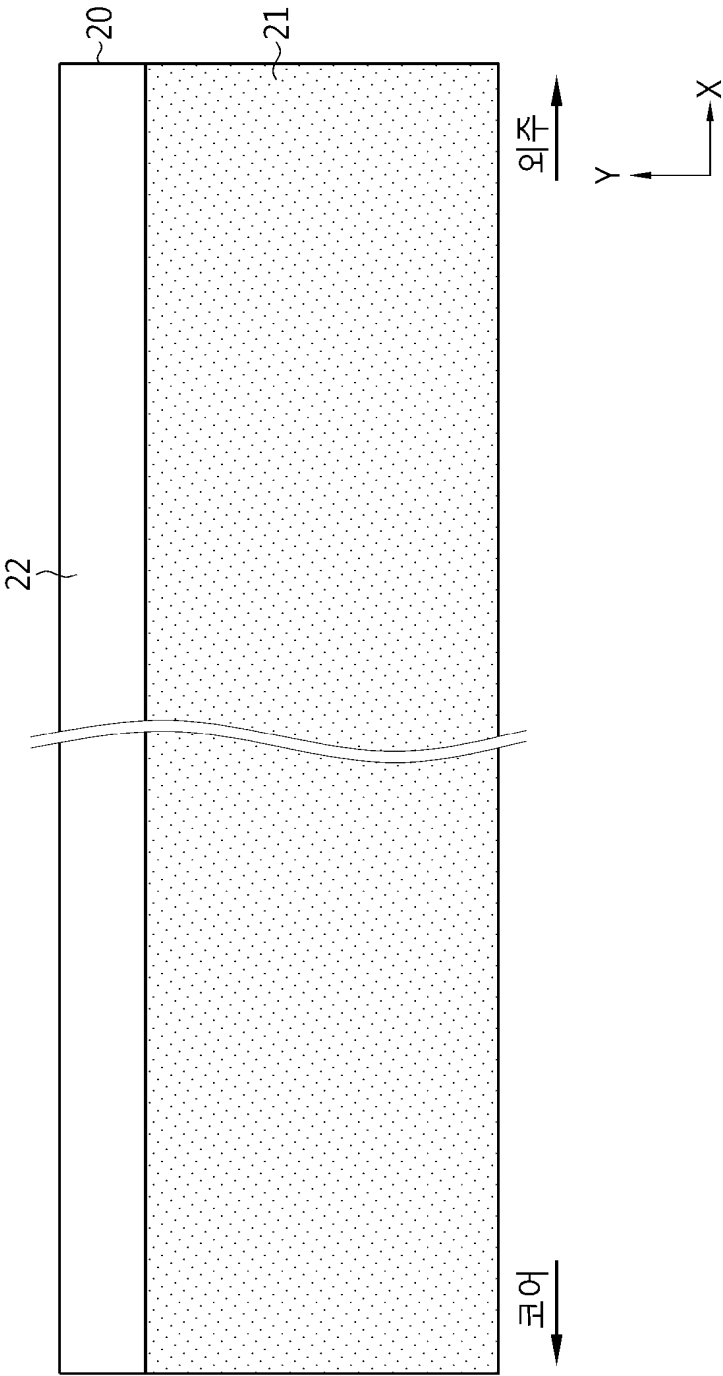
[청구항 30] 청구항 1에 있어서,
상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 큰 것을 특징으로 하는 원통형 배터리.

[청구항 31] 청구항 30에 있어서,
상기 배터리의 폼 팩터가 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695임을 특징으로 하는 원통형 배터리.

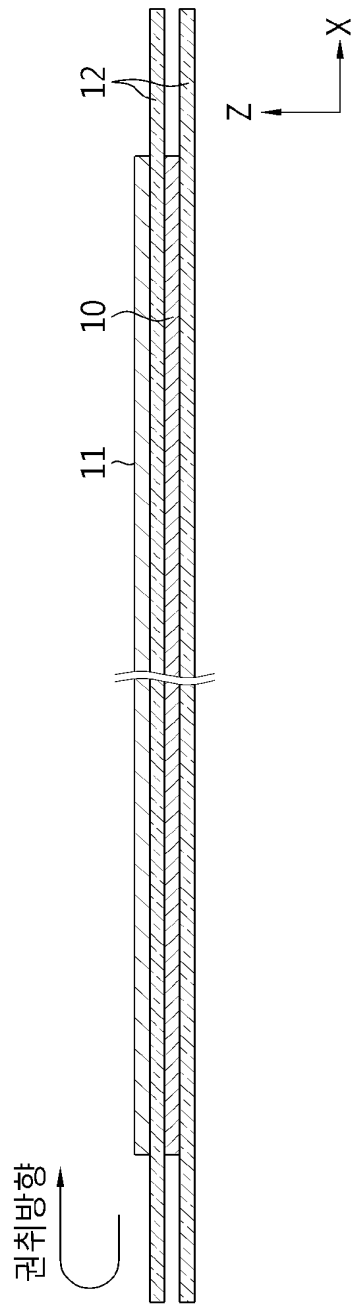
[청구항 32] 청구항 1 내지 청구항 31 중 어느 한 항에 따른 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩.

[청구항 33] 제32항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.

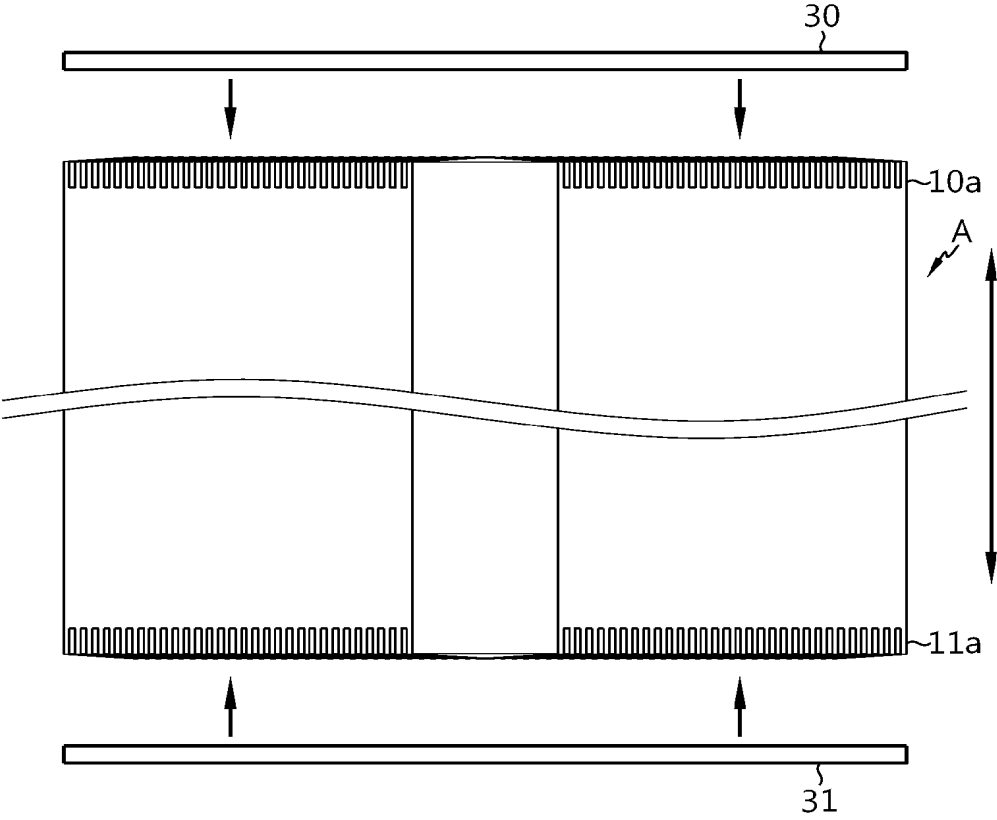
[도 1a]



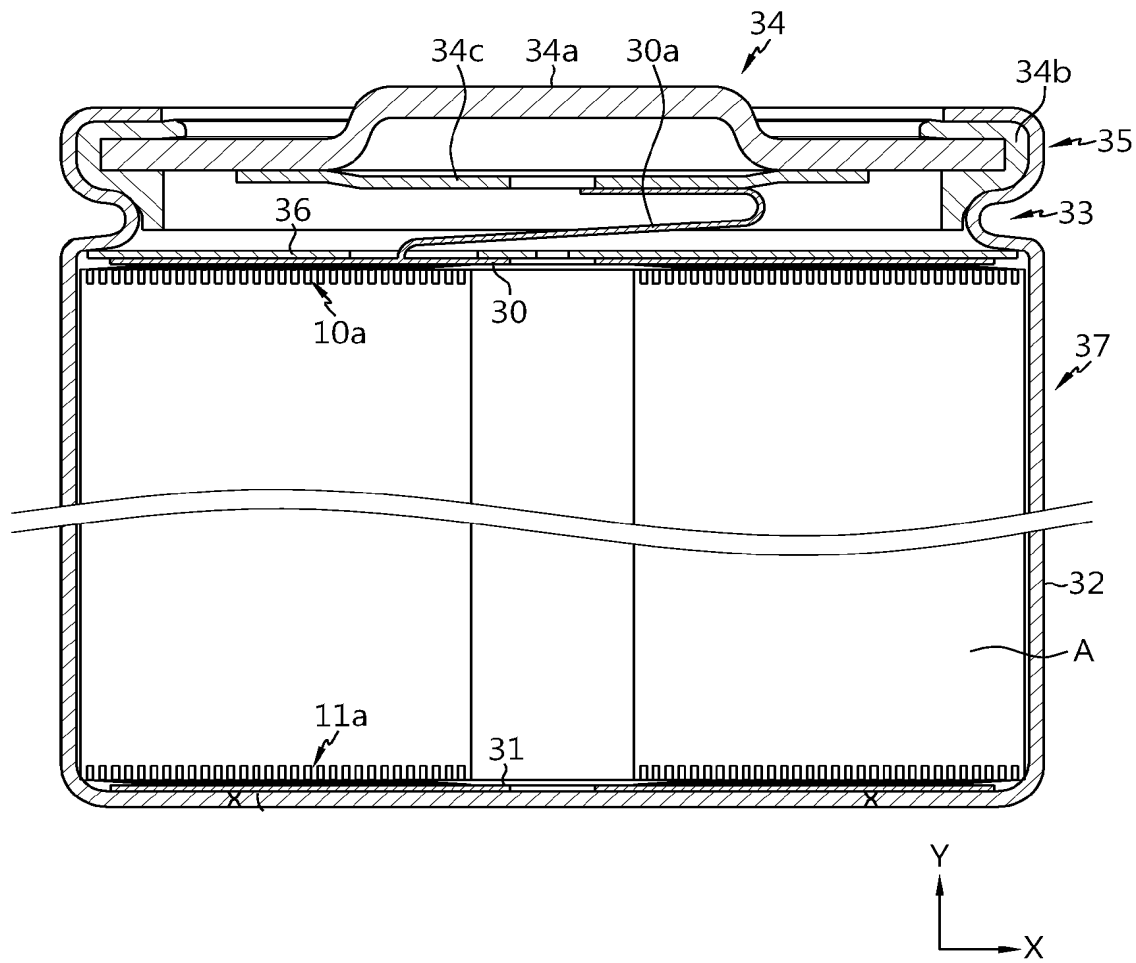
[도 1b]



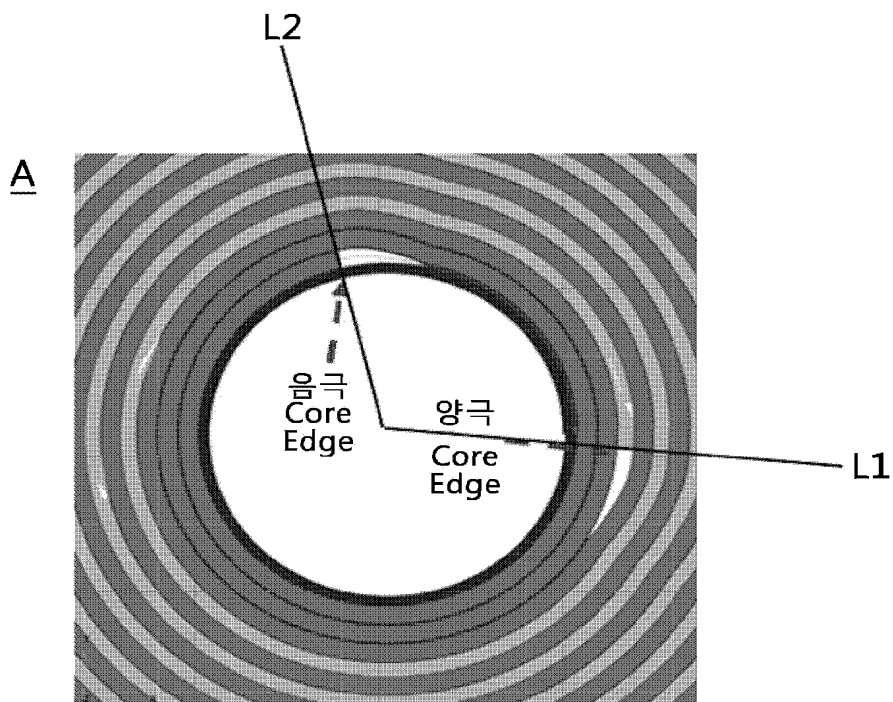
[도 1c]



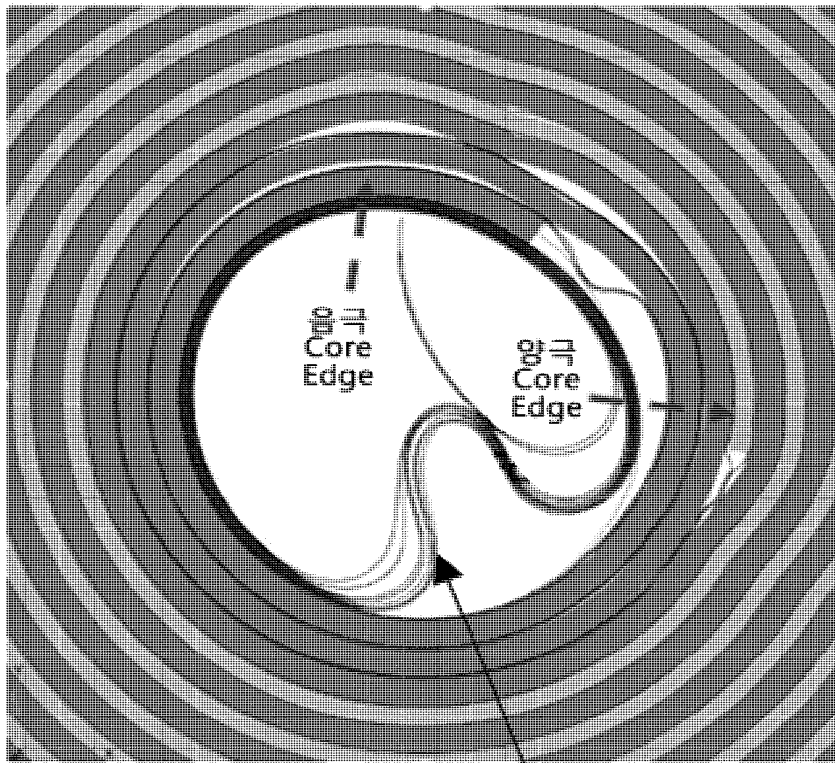
[도1d]



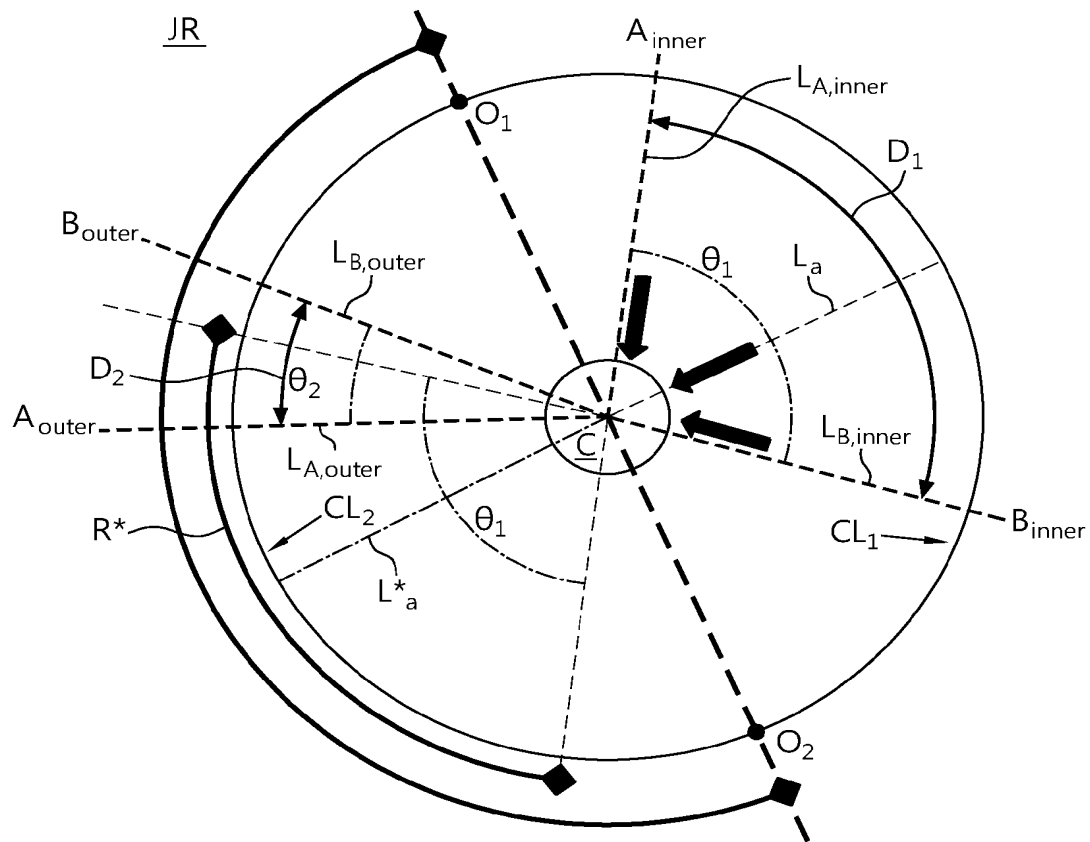
[도2a]



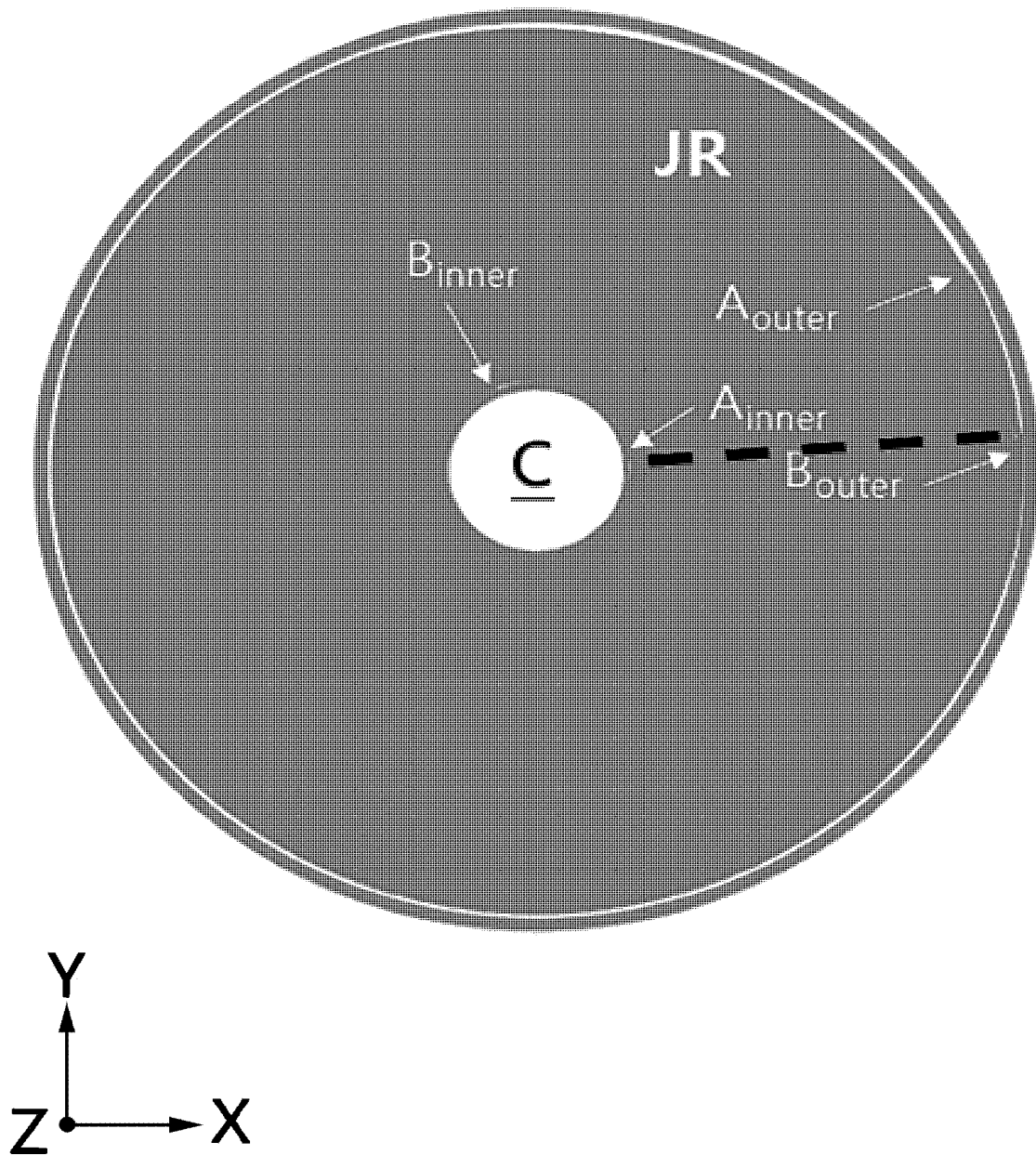
[도2b]

A

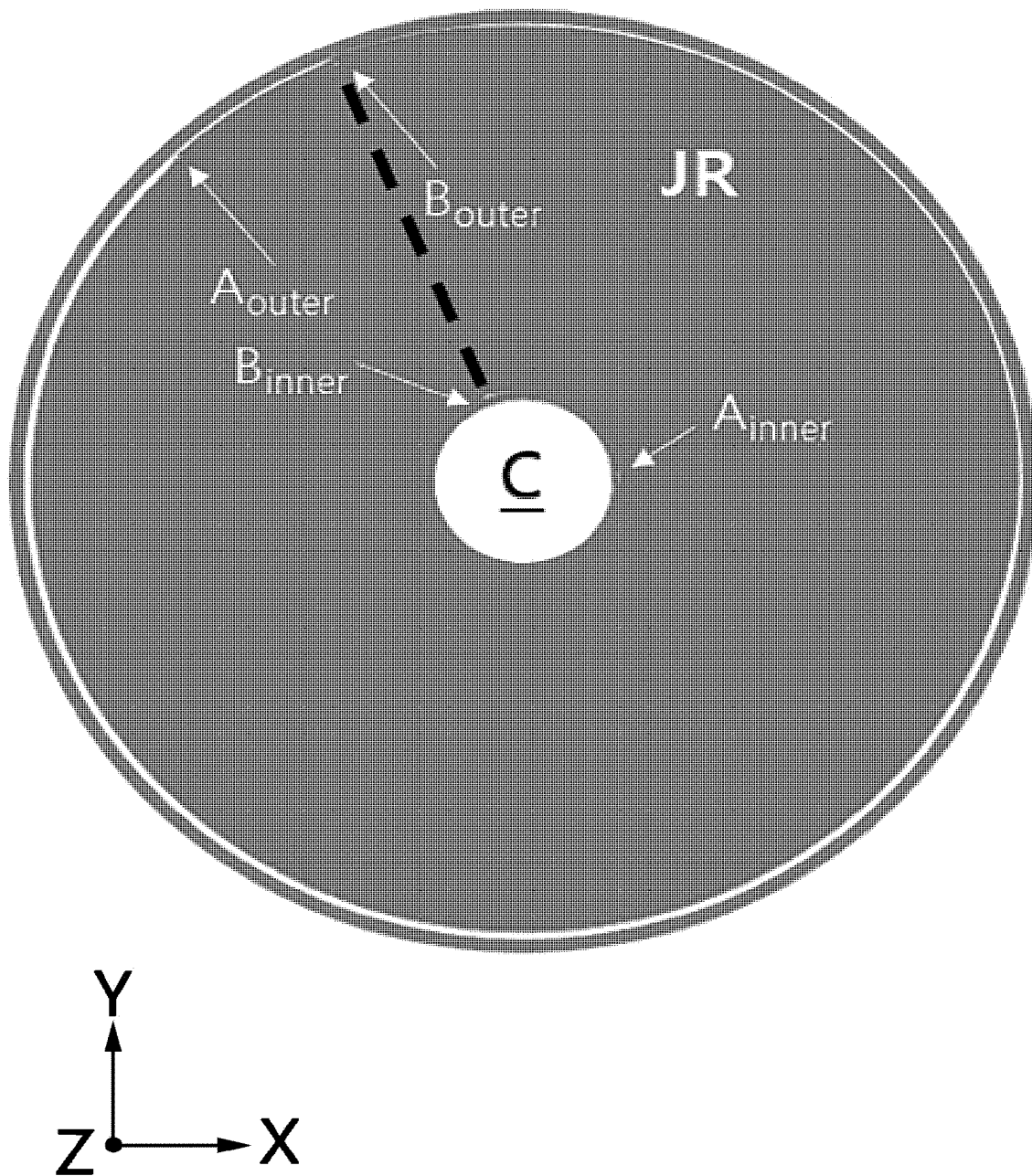
[54]



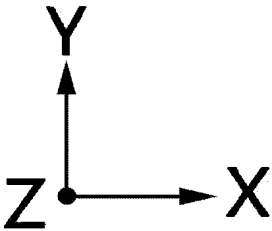
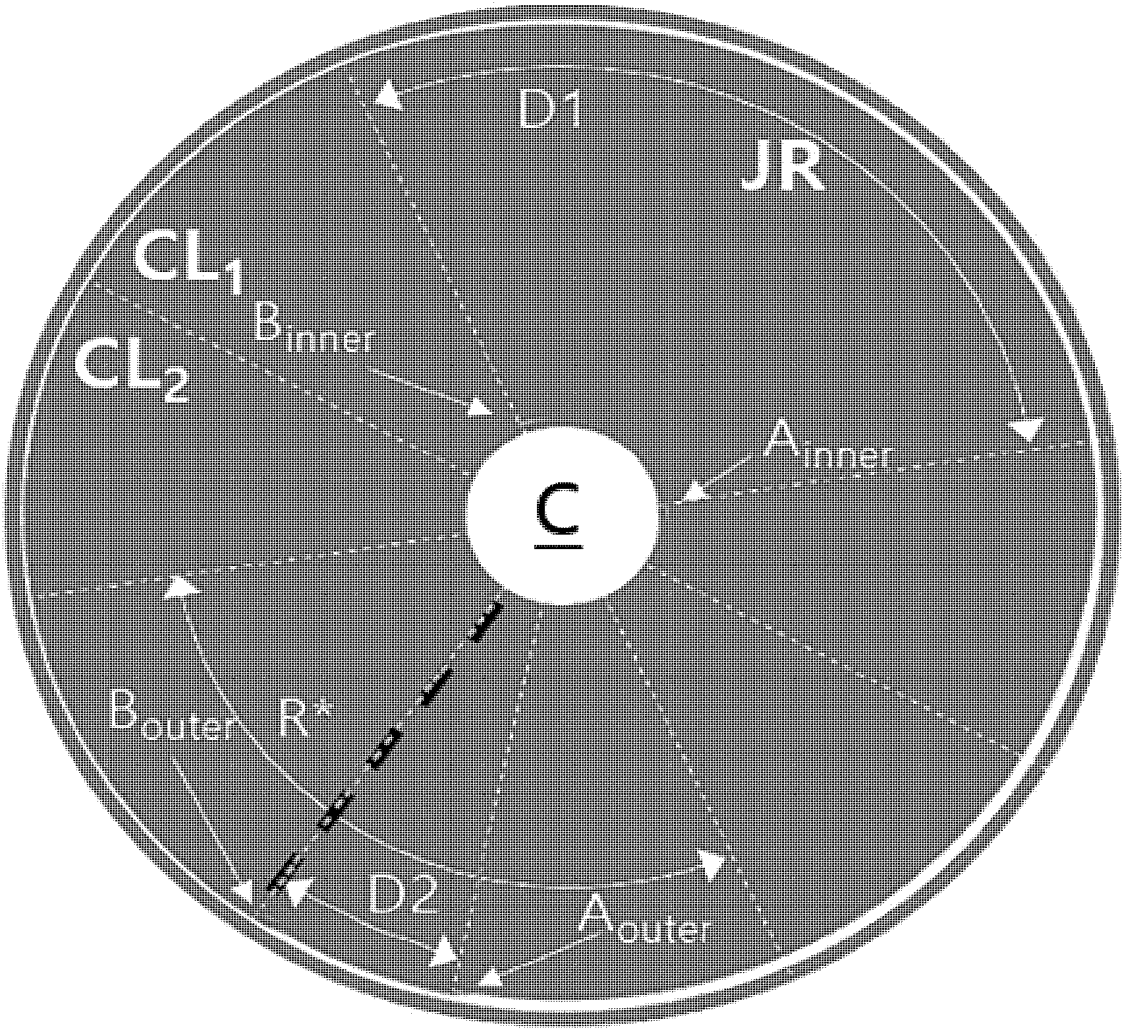
[도.5a]



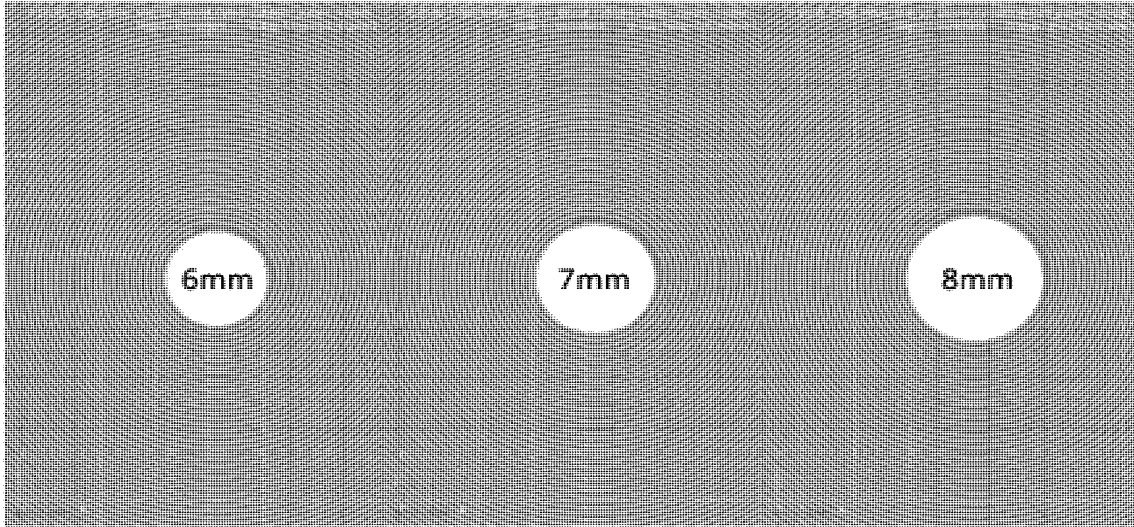
[도5b]



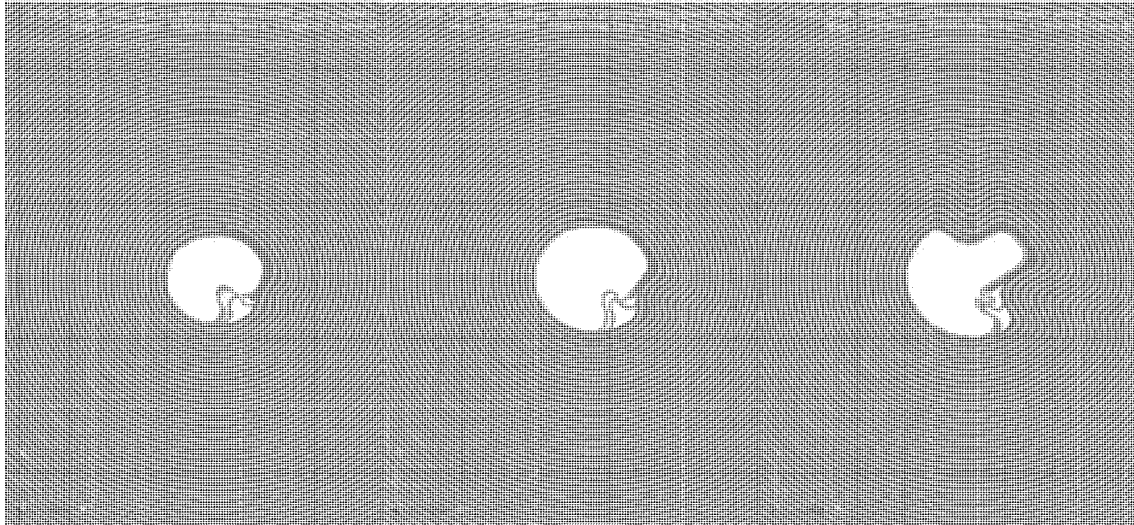
[도5c]



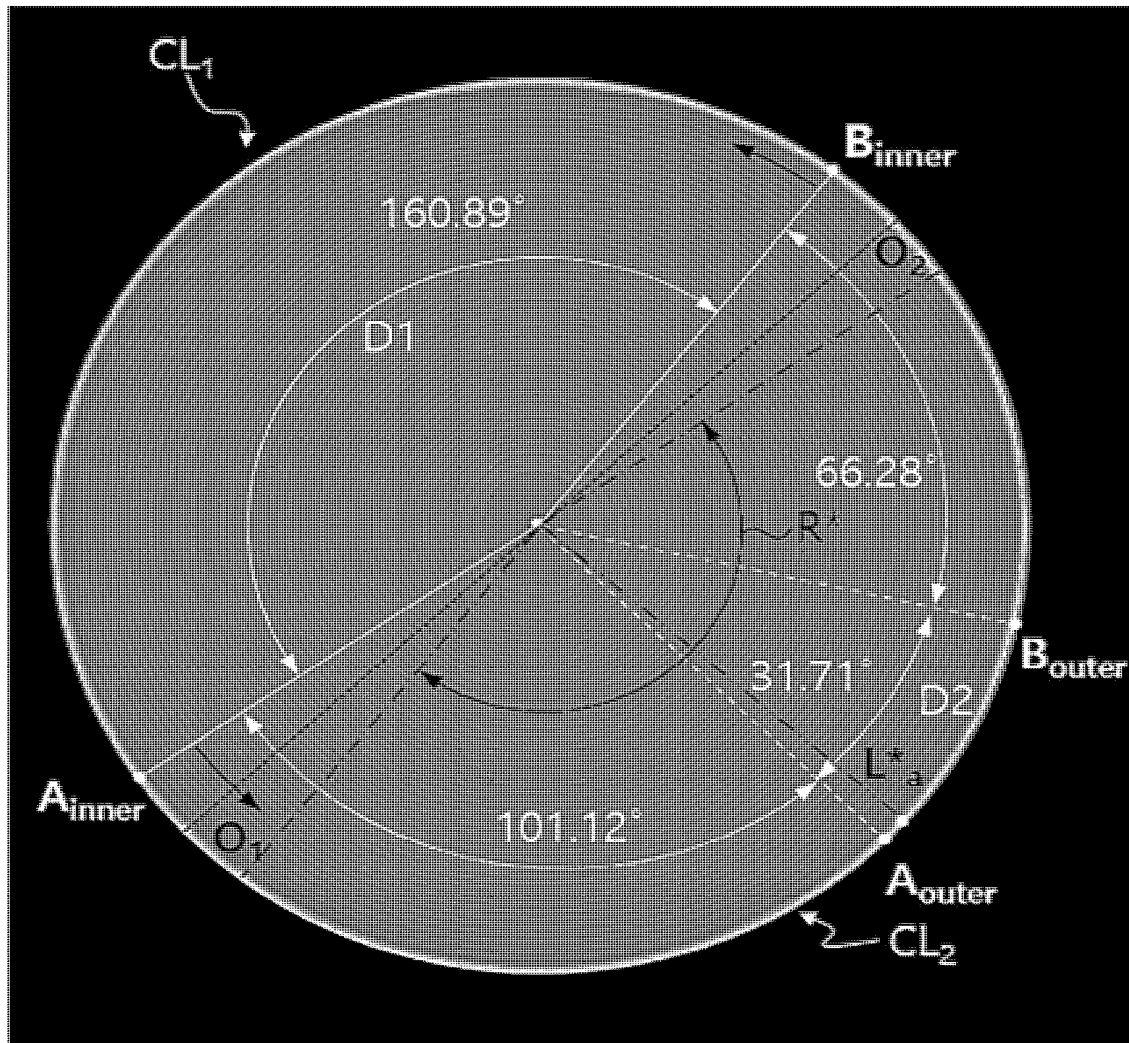
[도6a]



[도6b]

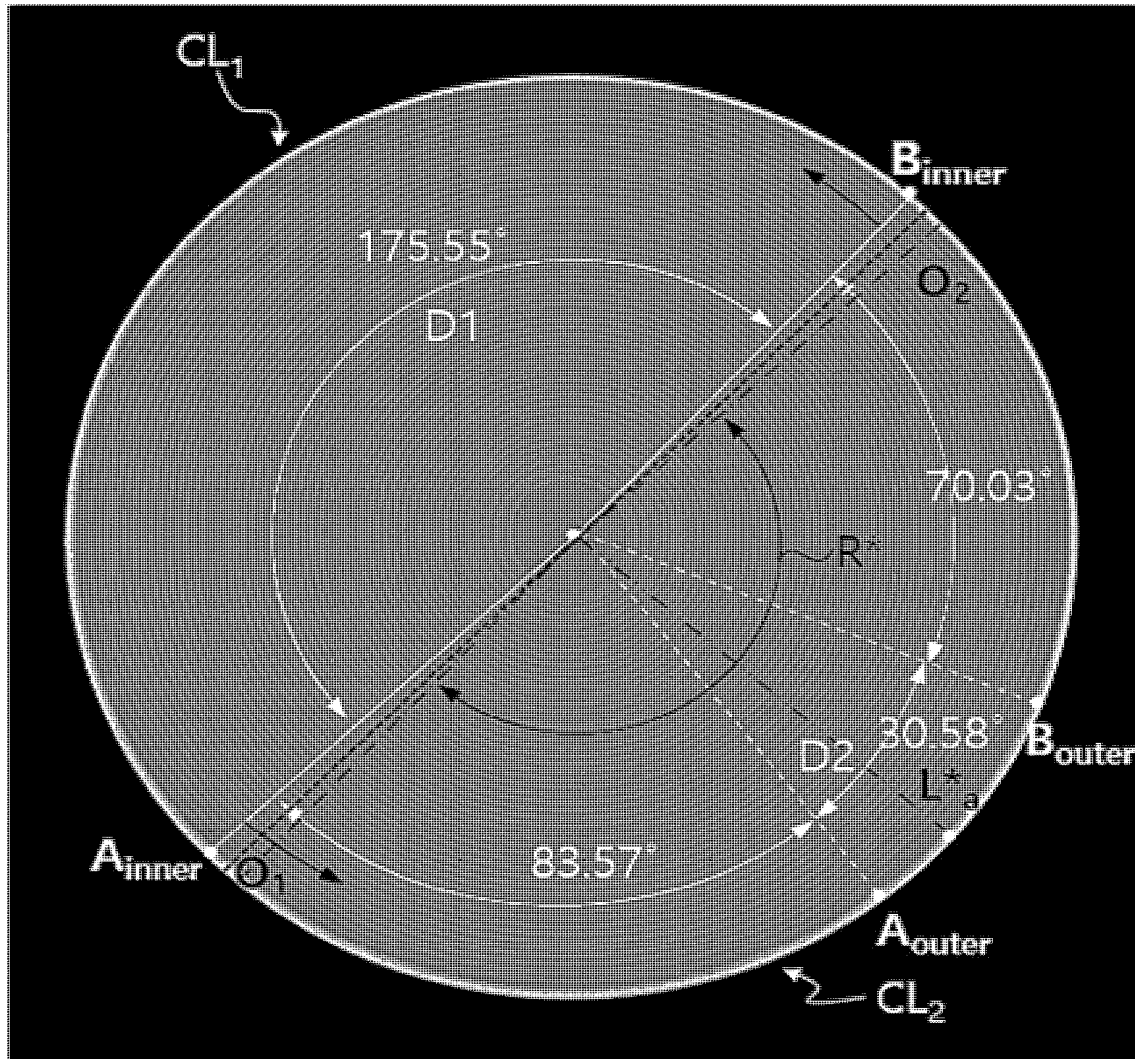


[도 7a]

BOL

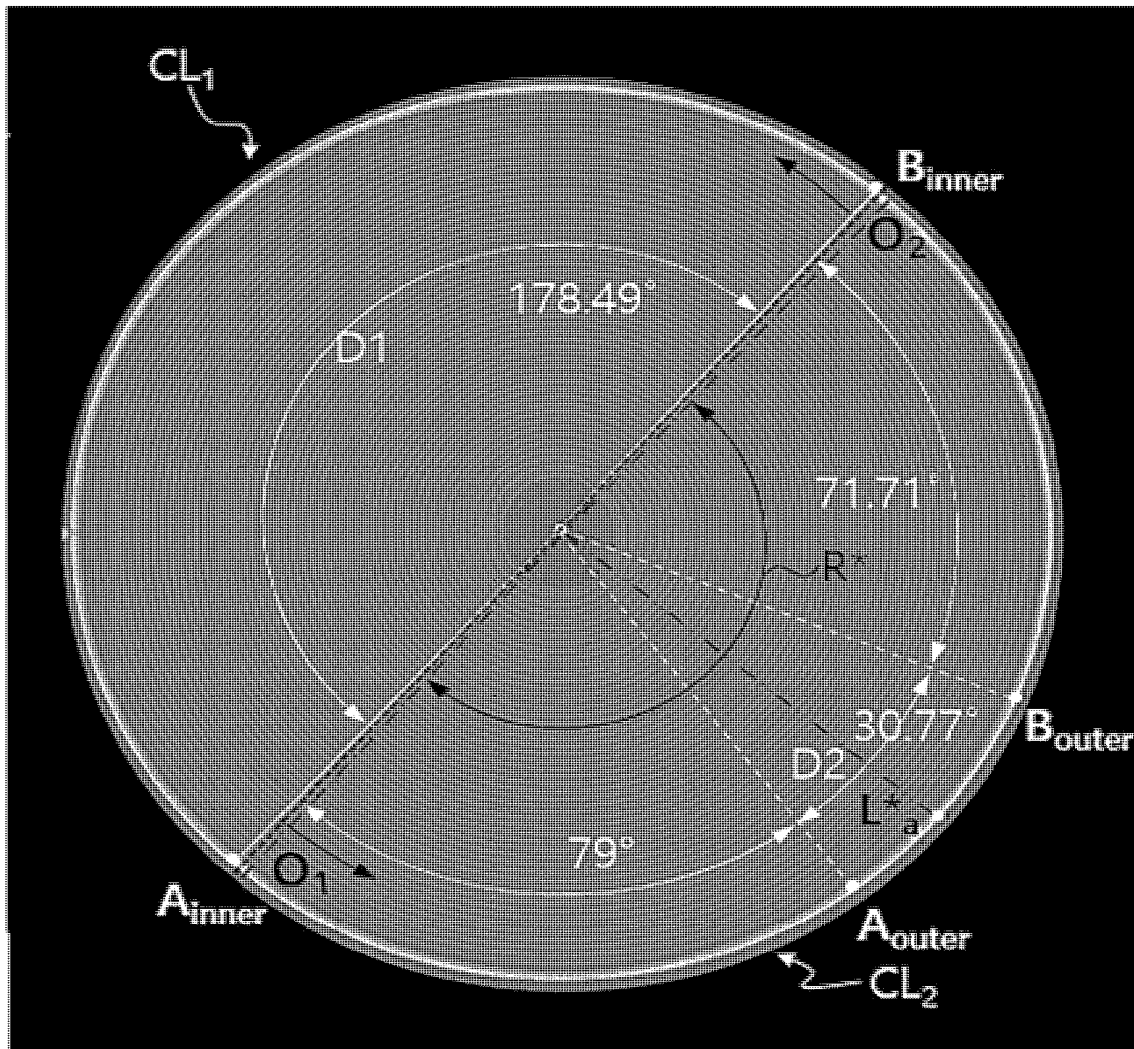
[도7b]

200 사이클 이후

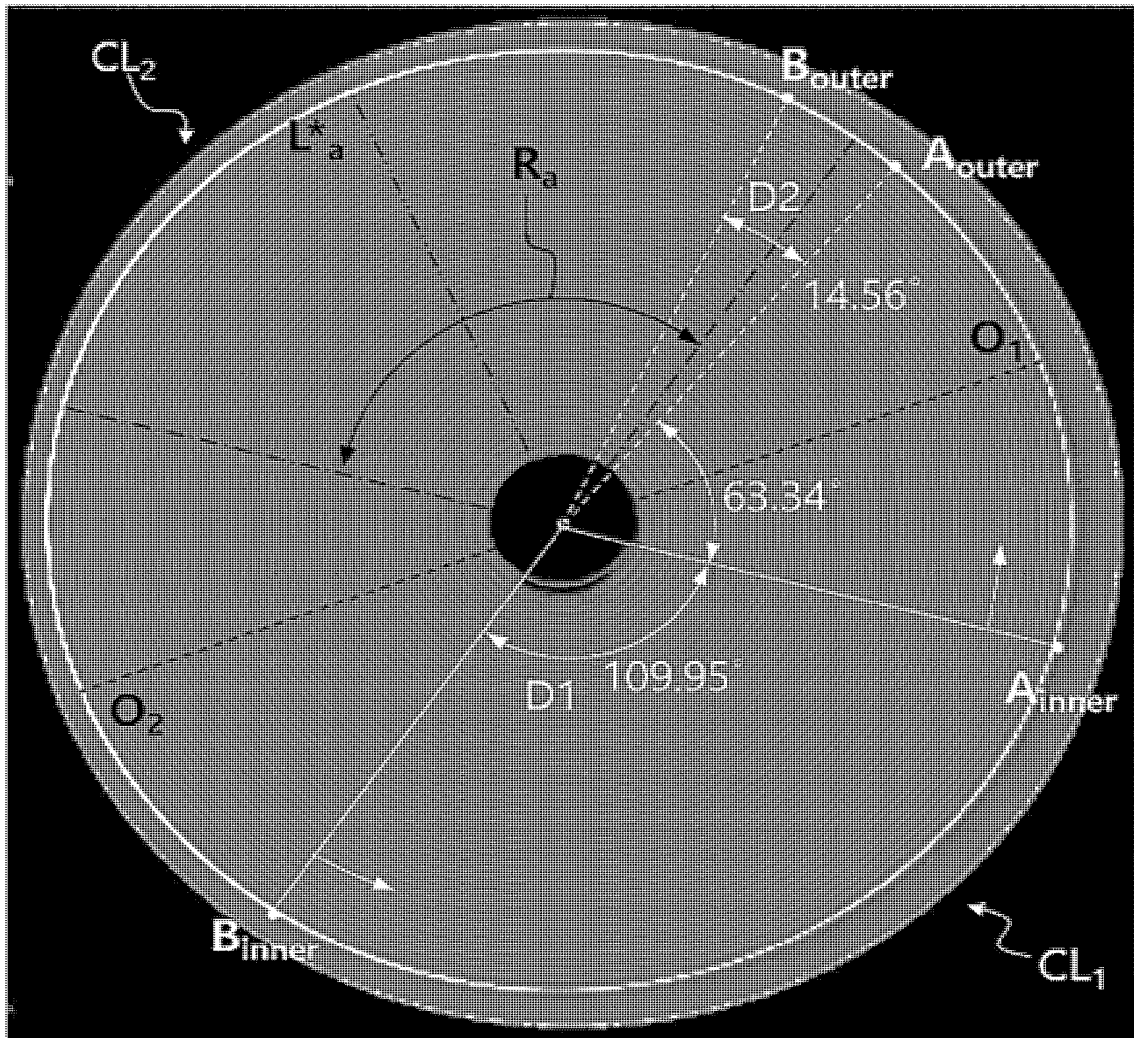


[도7c]

300 사이클 이후

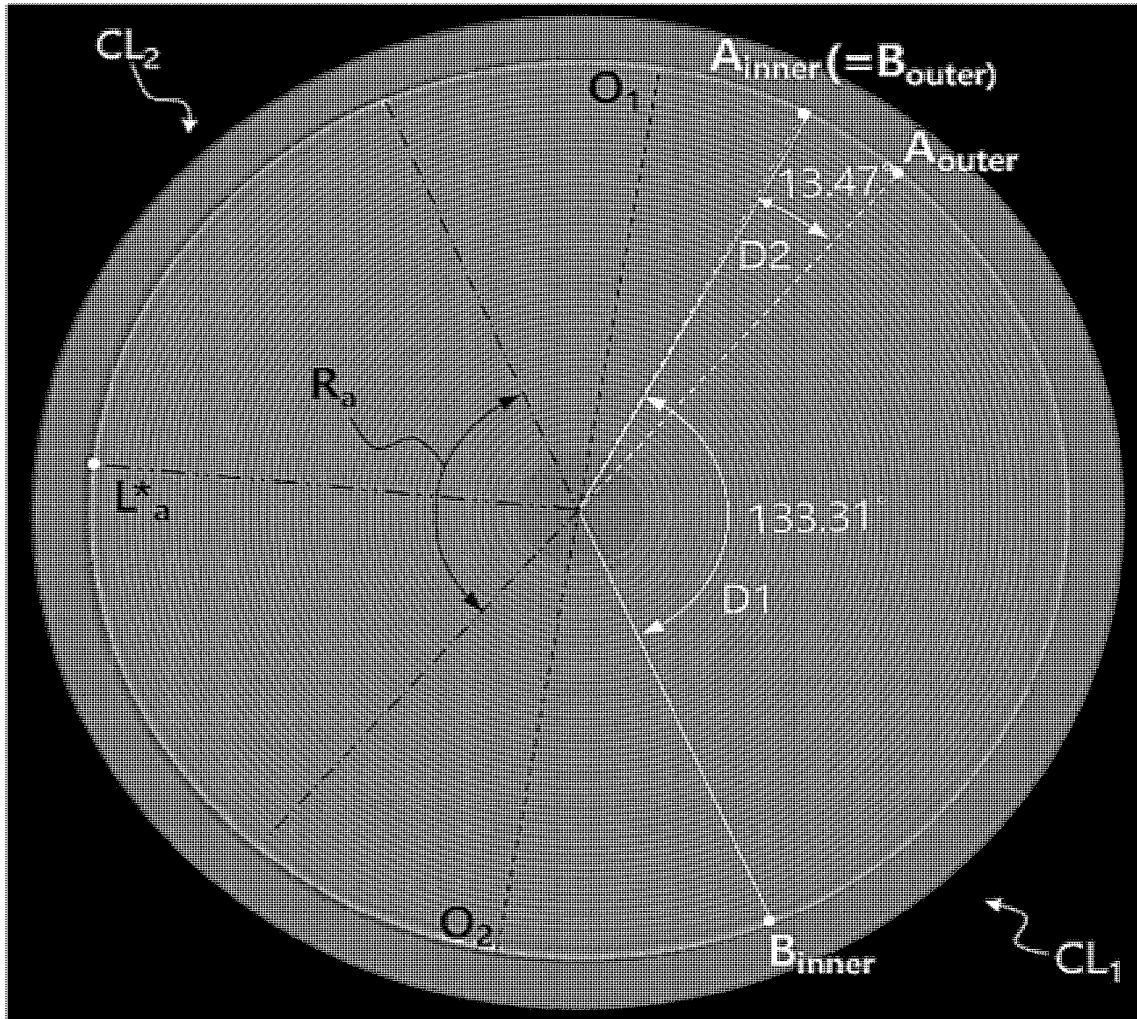


[도8a]

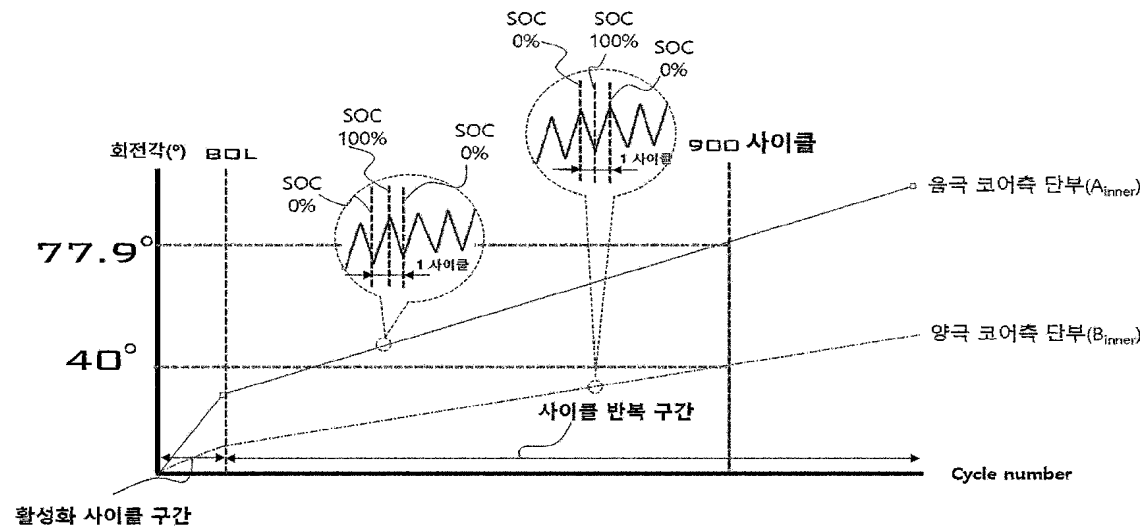
BOL

[도8b]

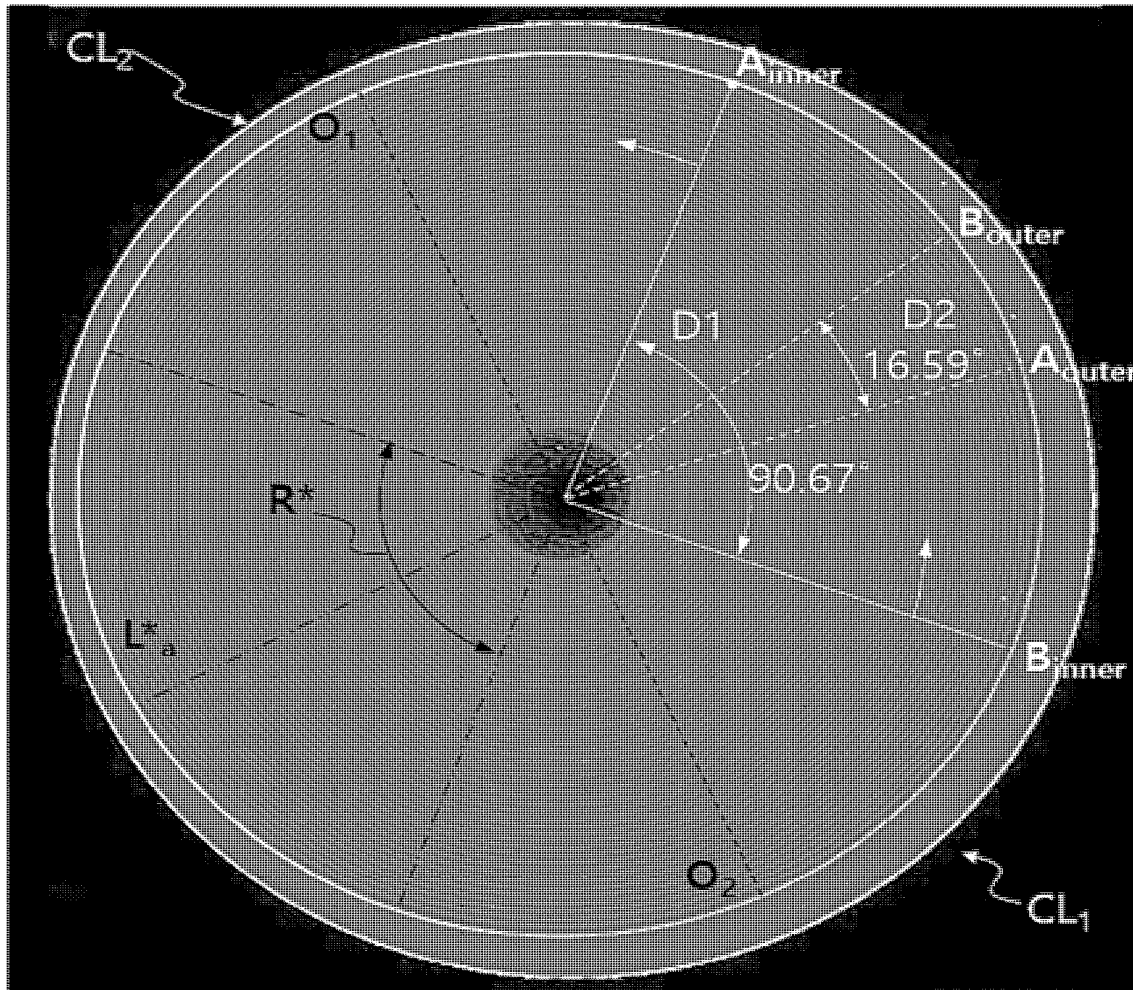
900 사이클 이후



[도9]

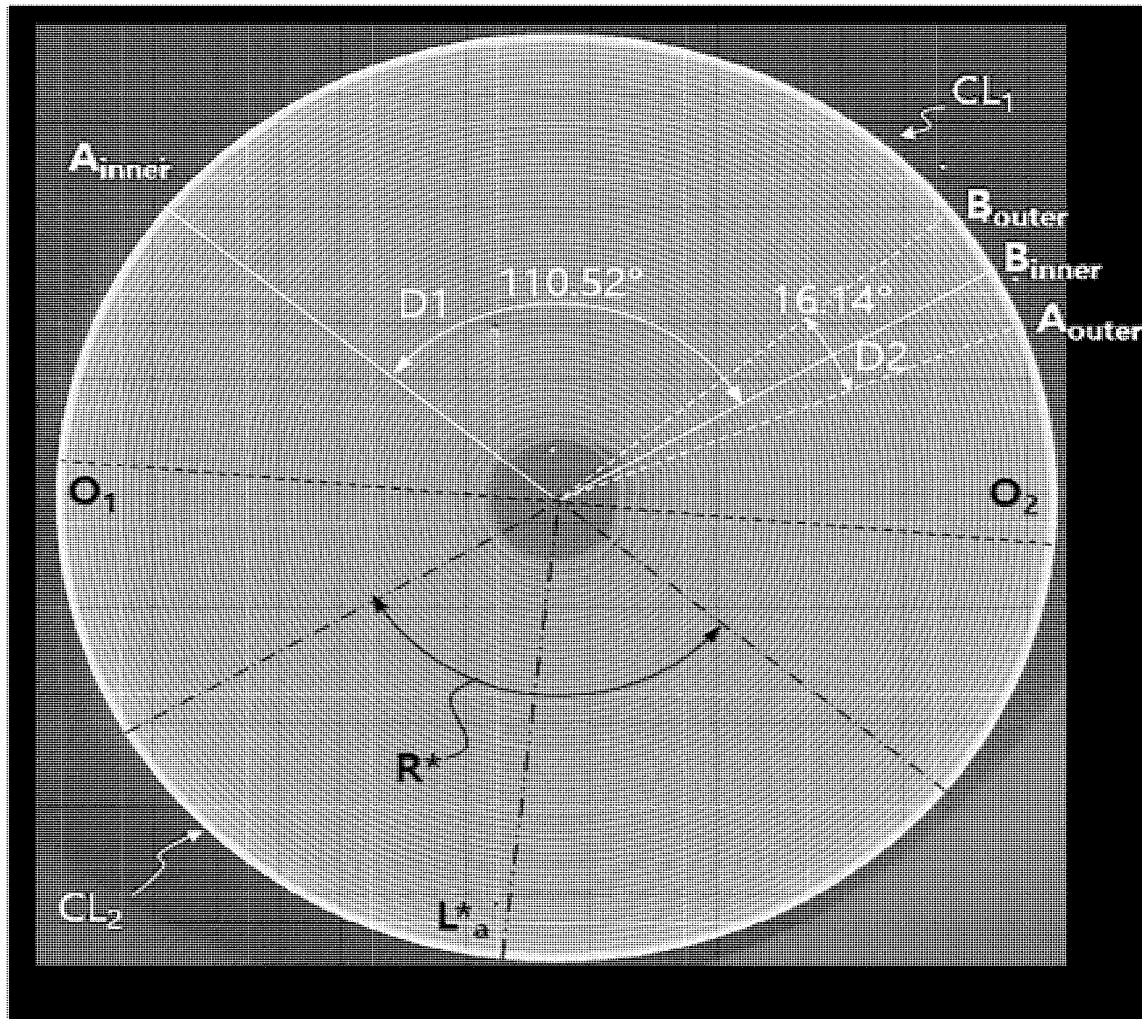


[도10a]

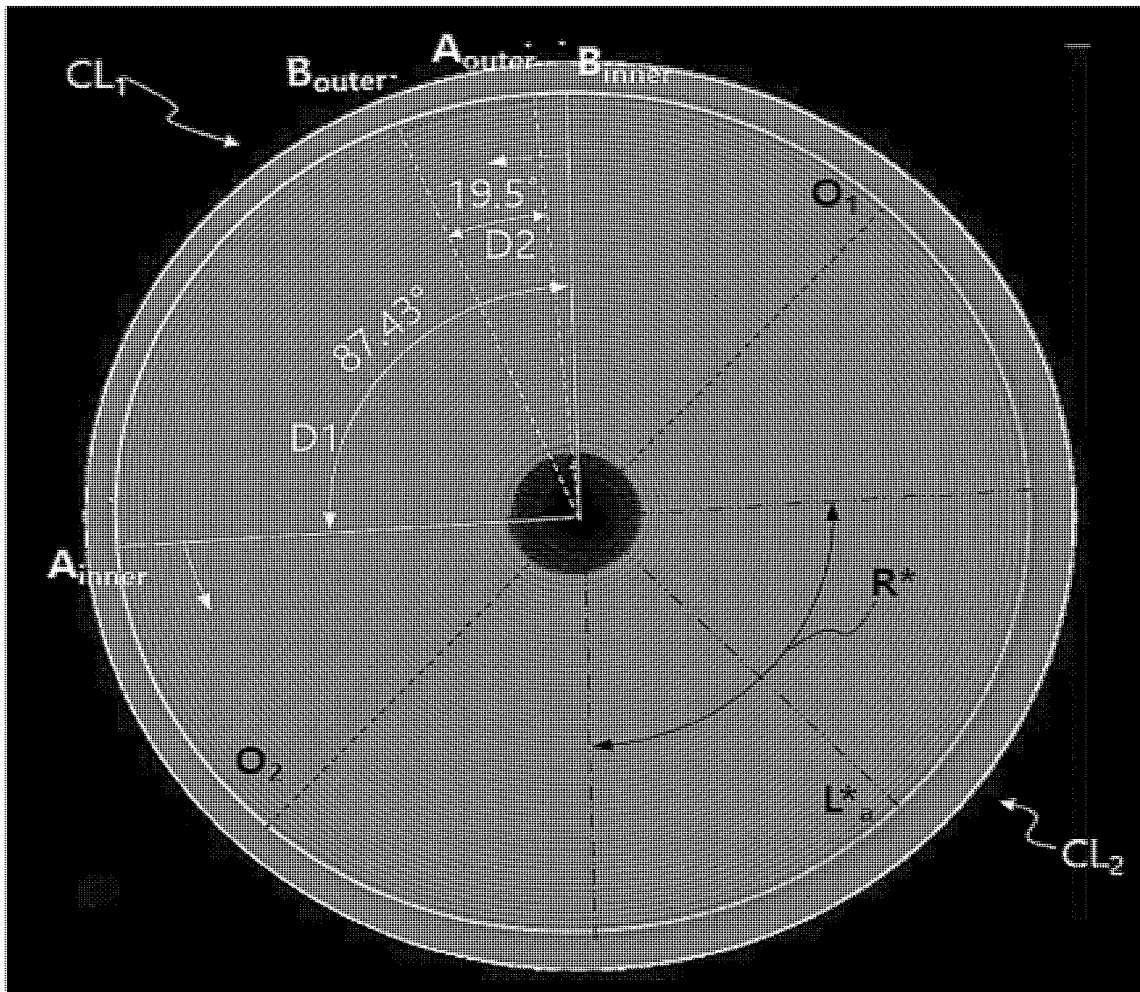
BOL

[도10b]

900 cycle 이후

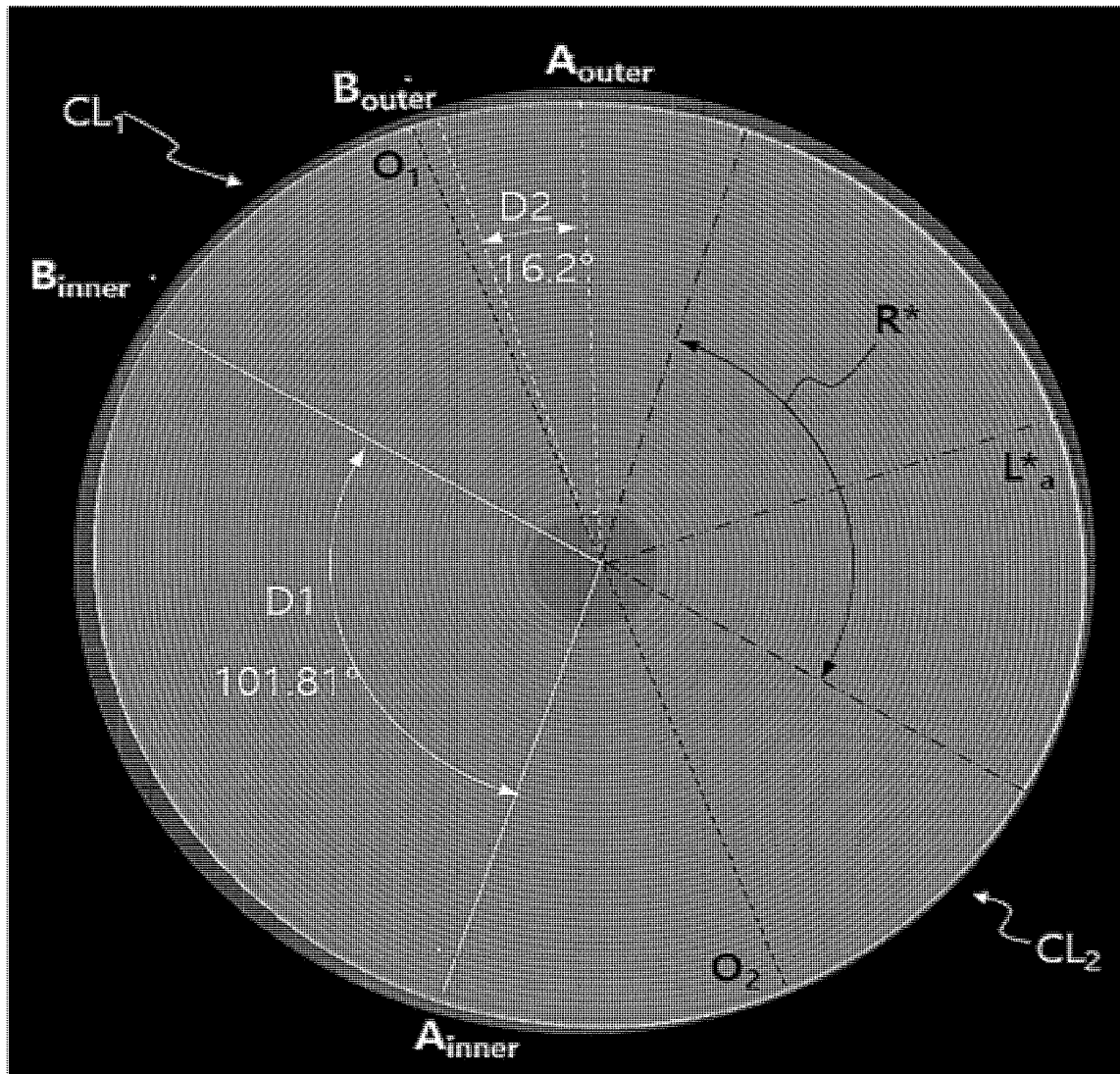


[도11a]

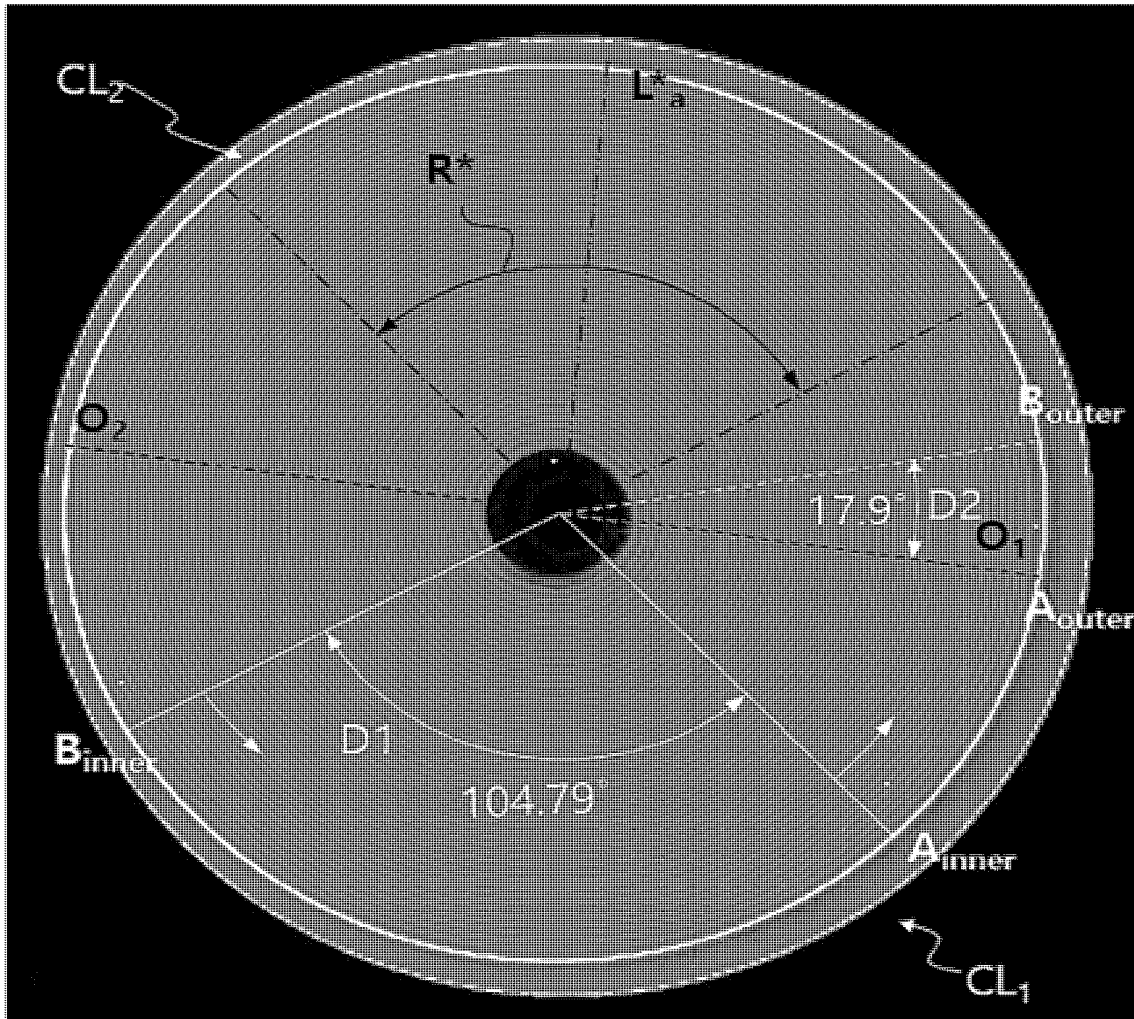
BOL

[도11b]

700 사이클 이후

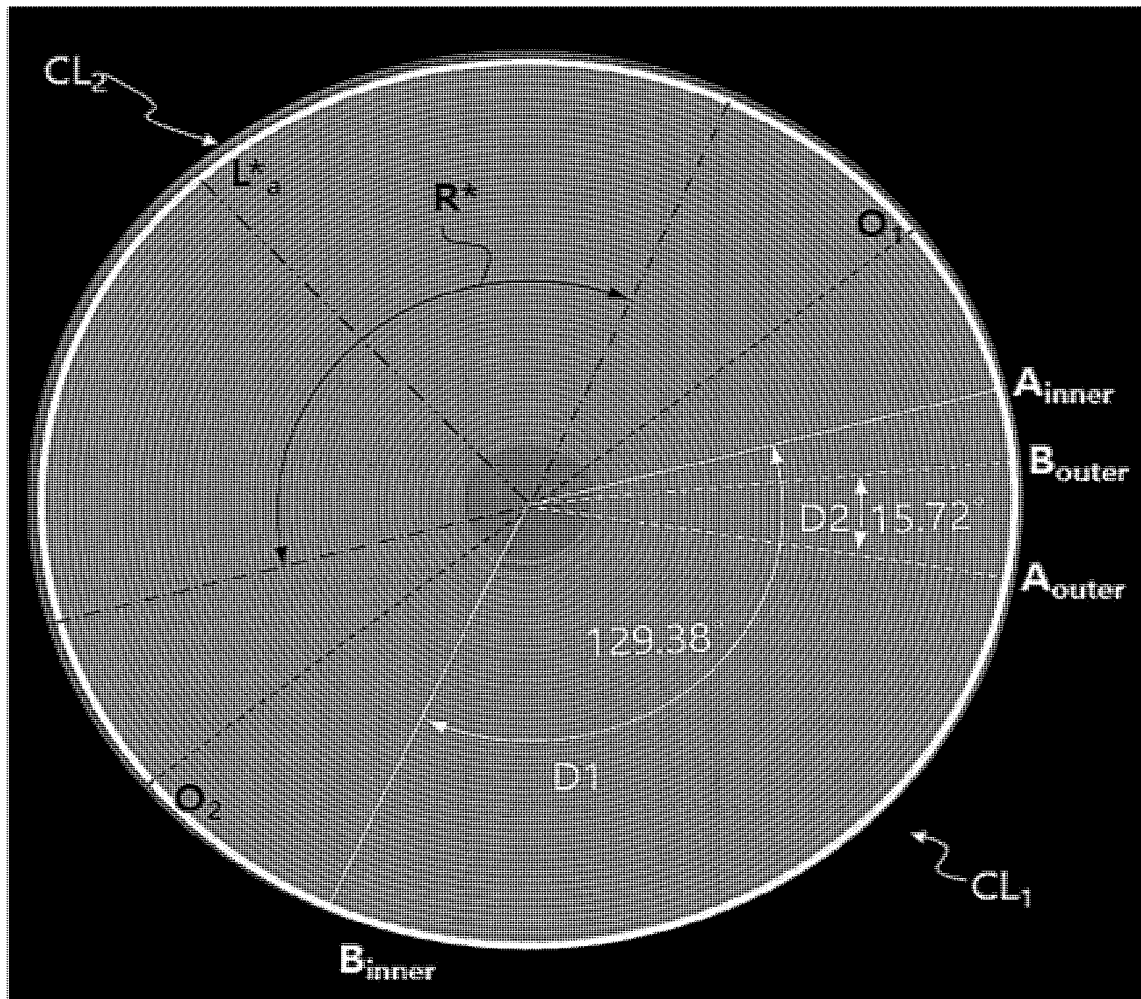


[도 12a]

BOL

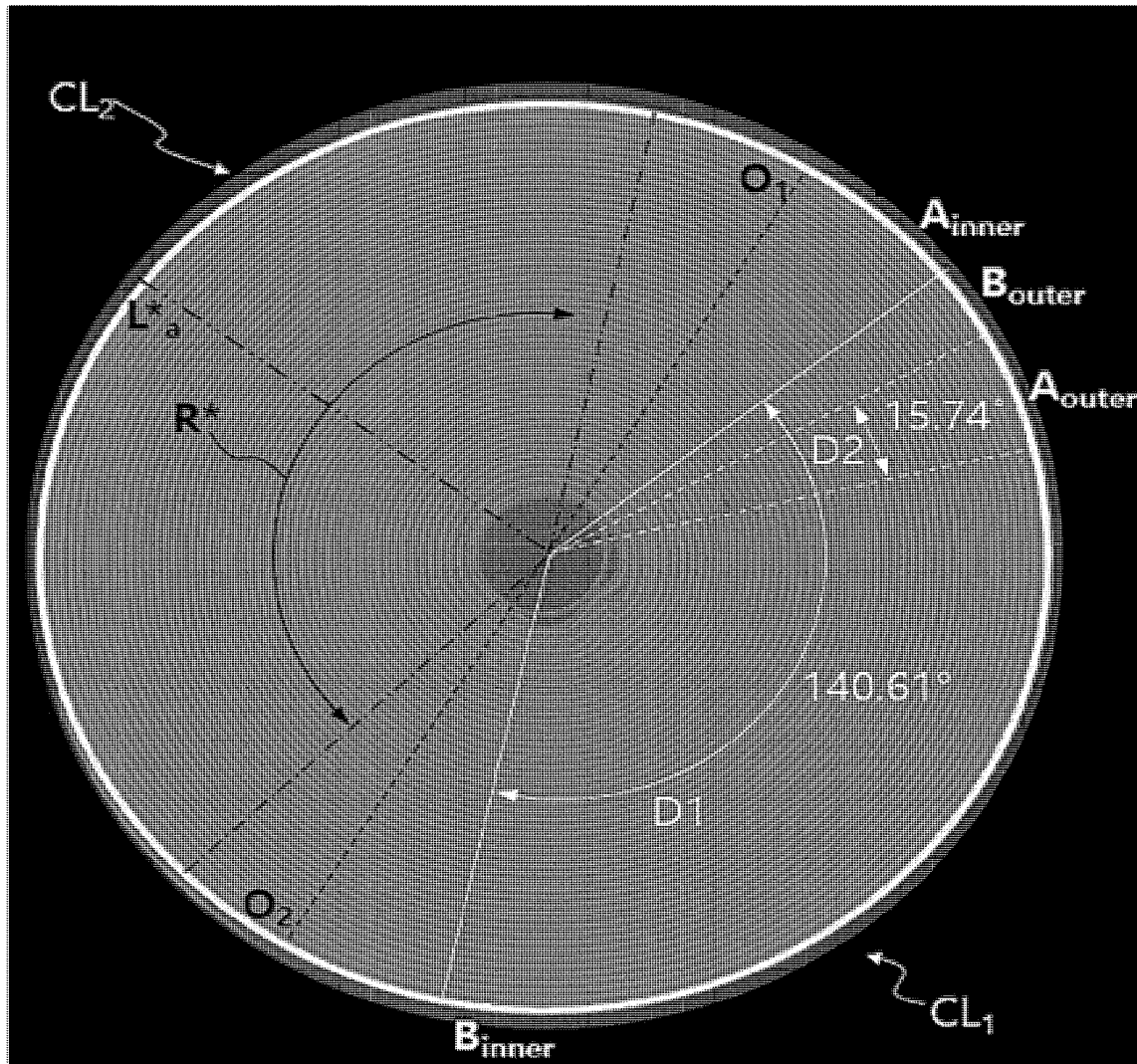
[도12b]

420 사이클 이후

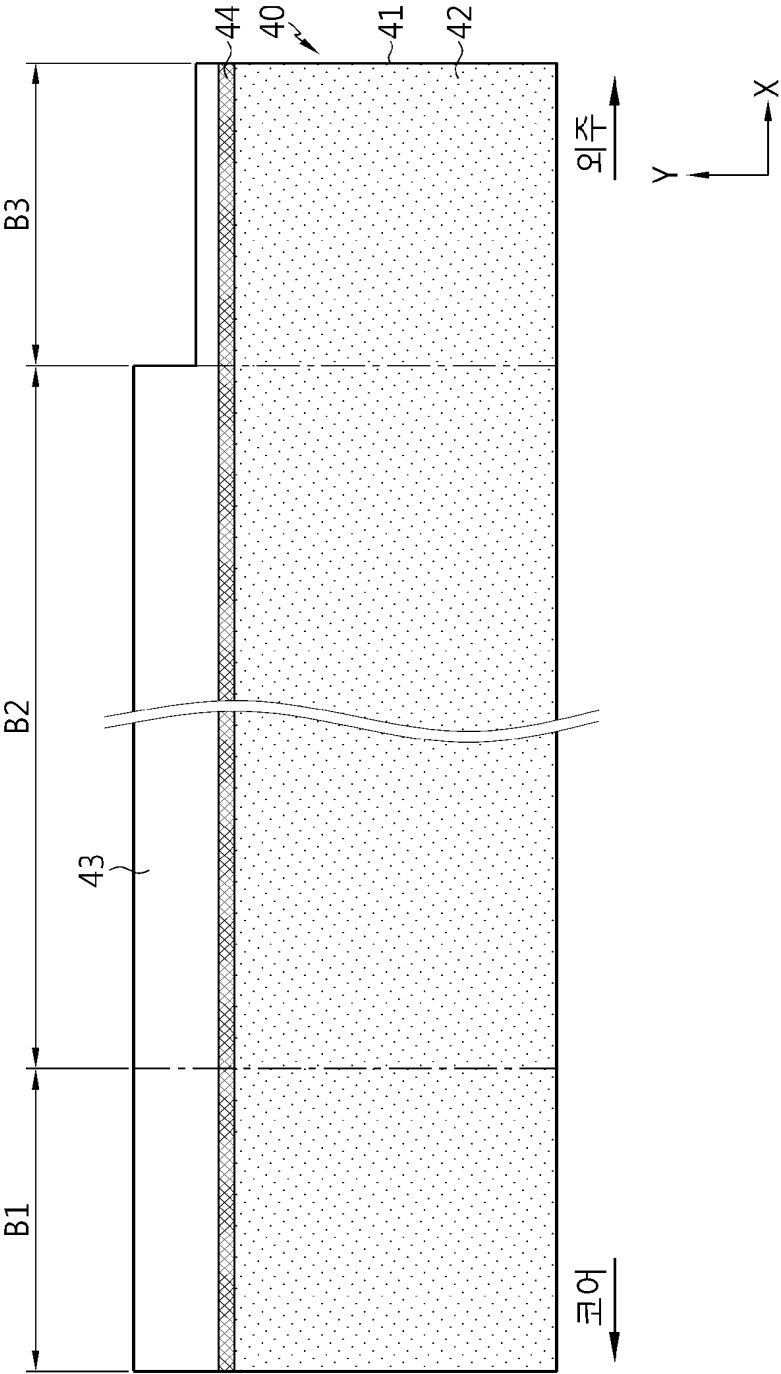


[도13b]

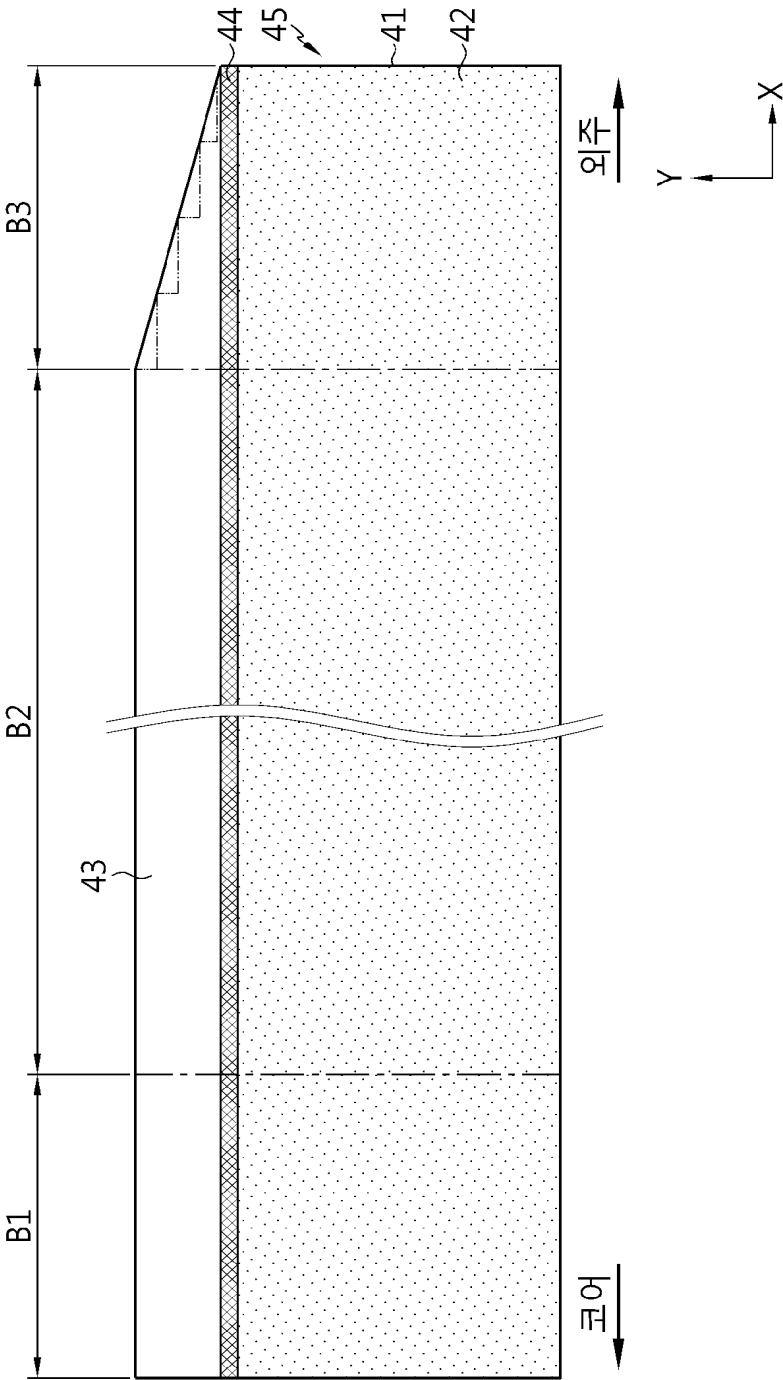
420 사이클 이후



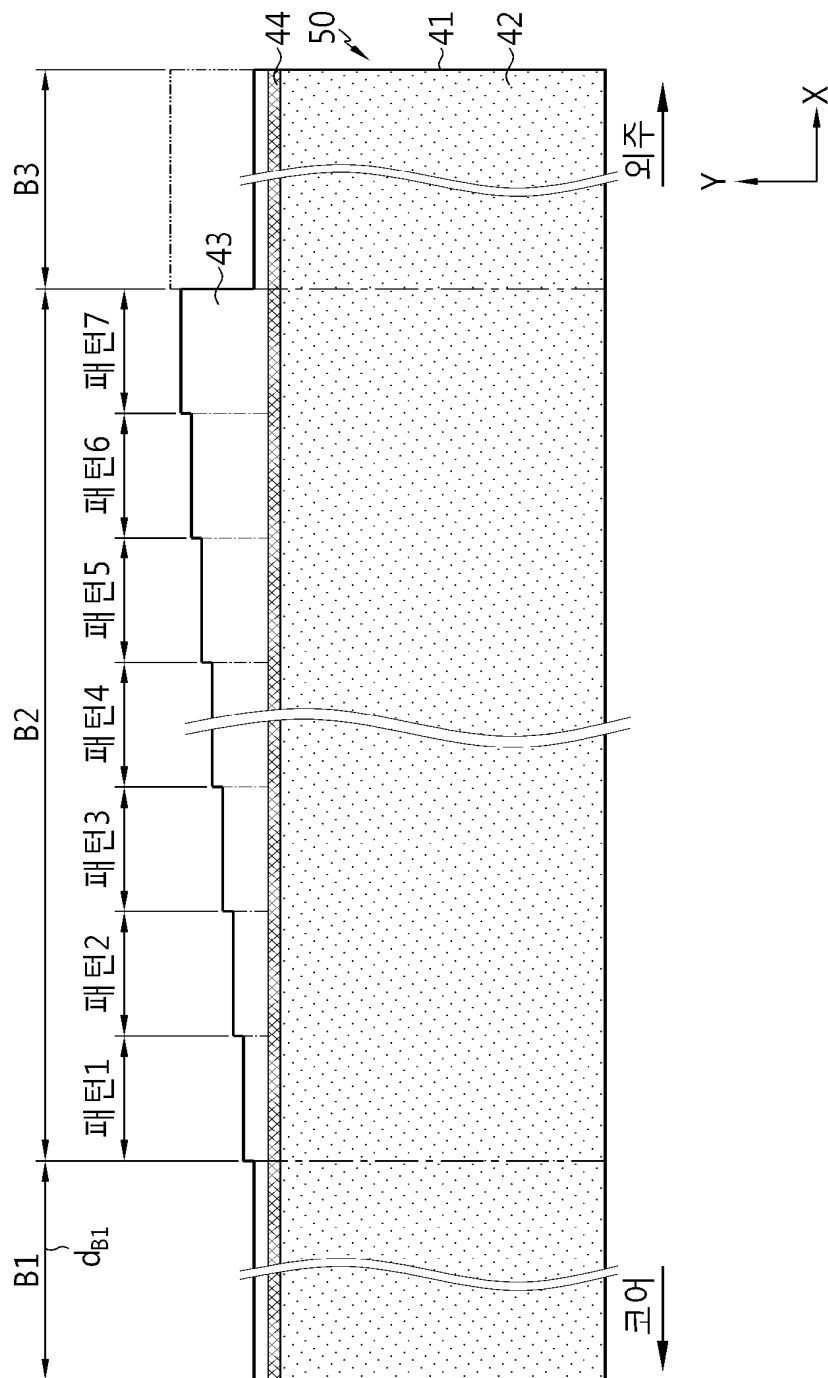
[도 14a]



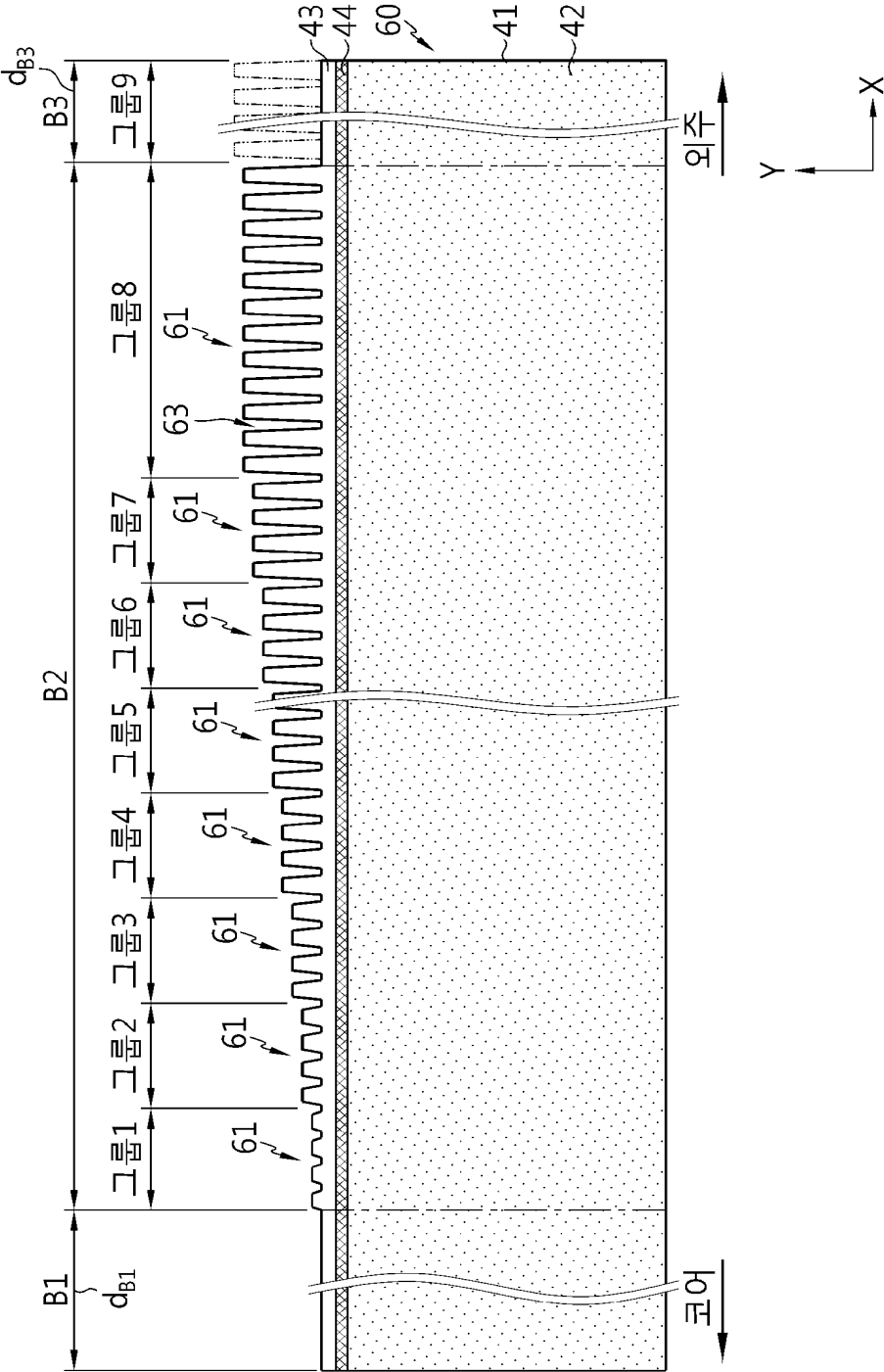
[도 14b]



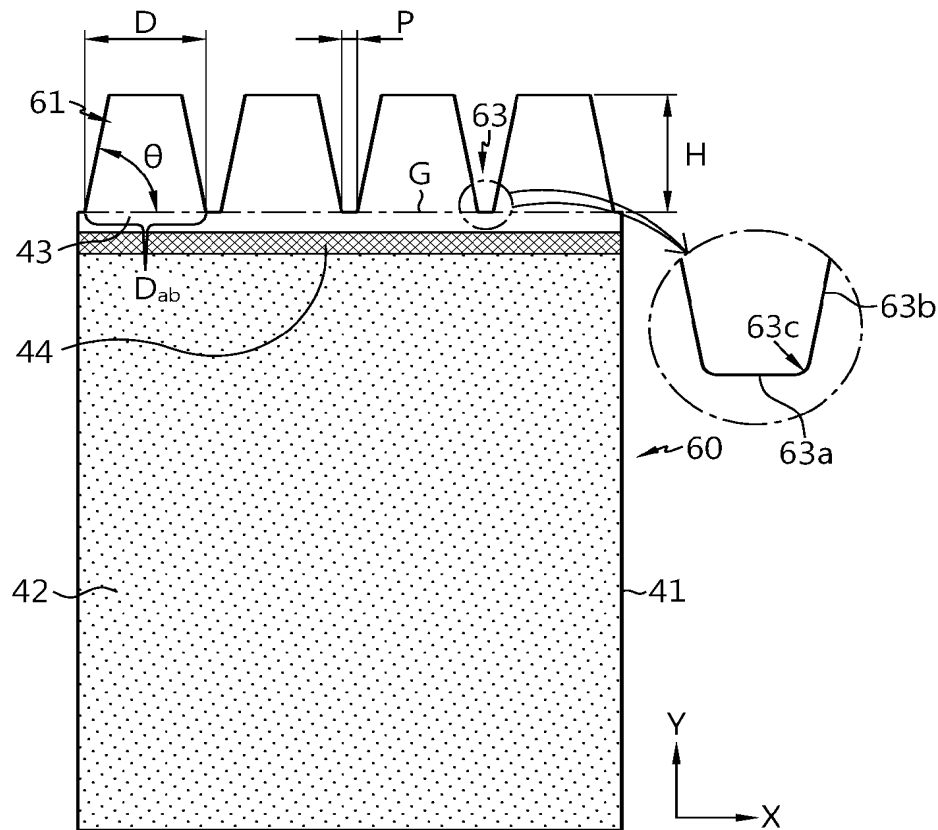
[도 14c]



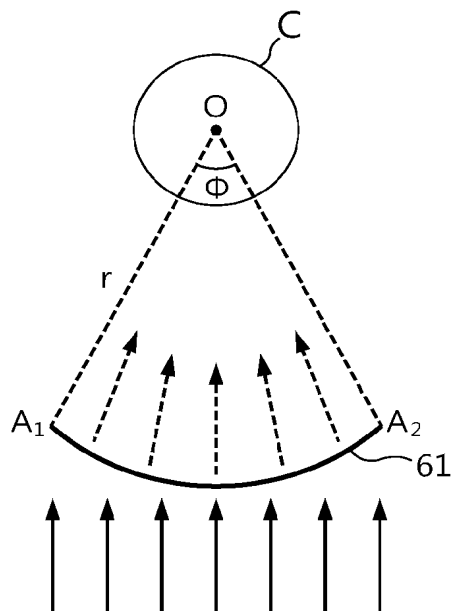
[도 14d]



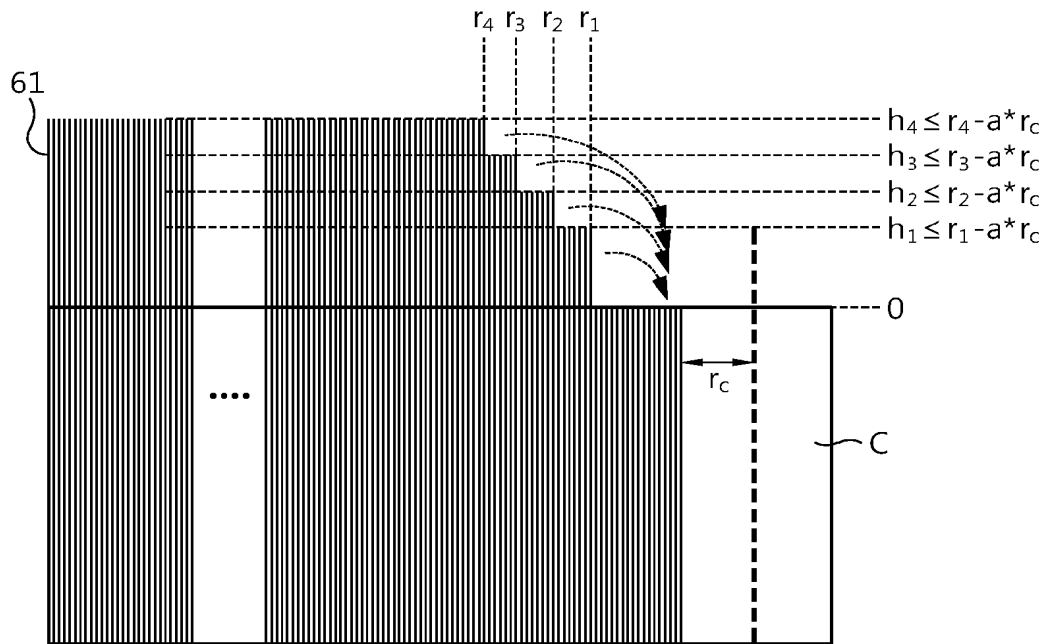
[도 14e]



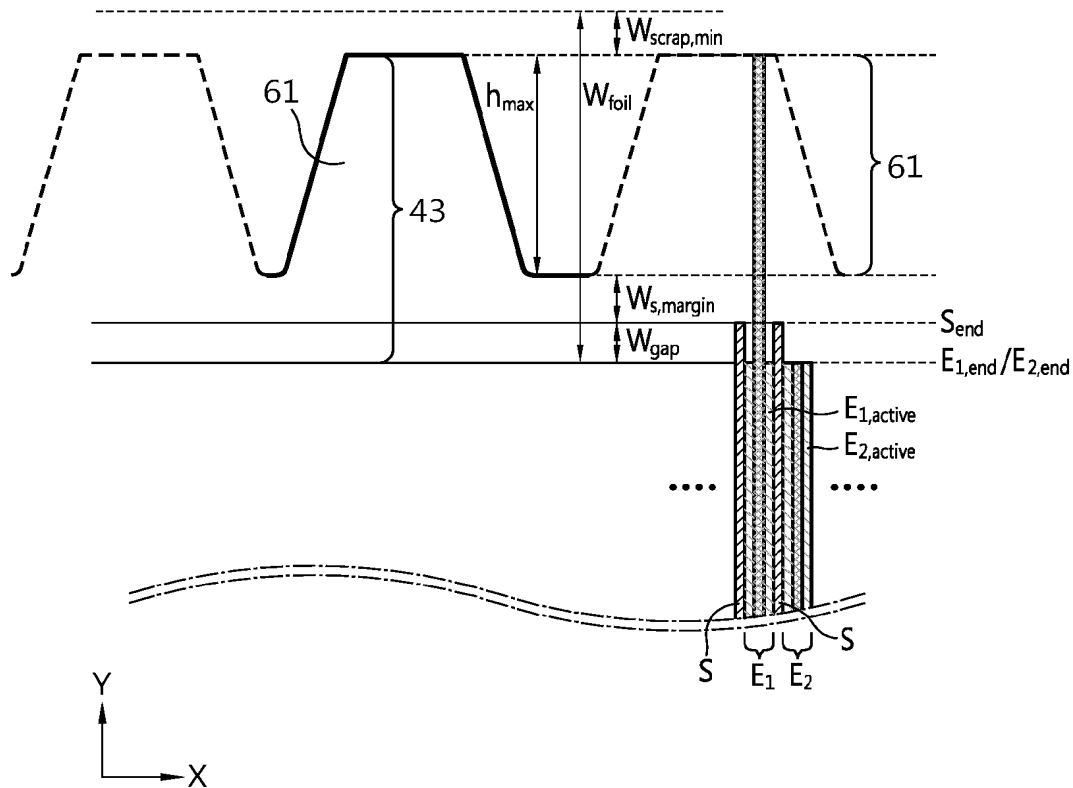
[도 14f]



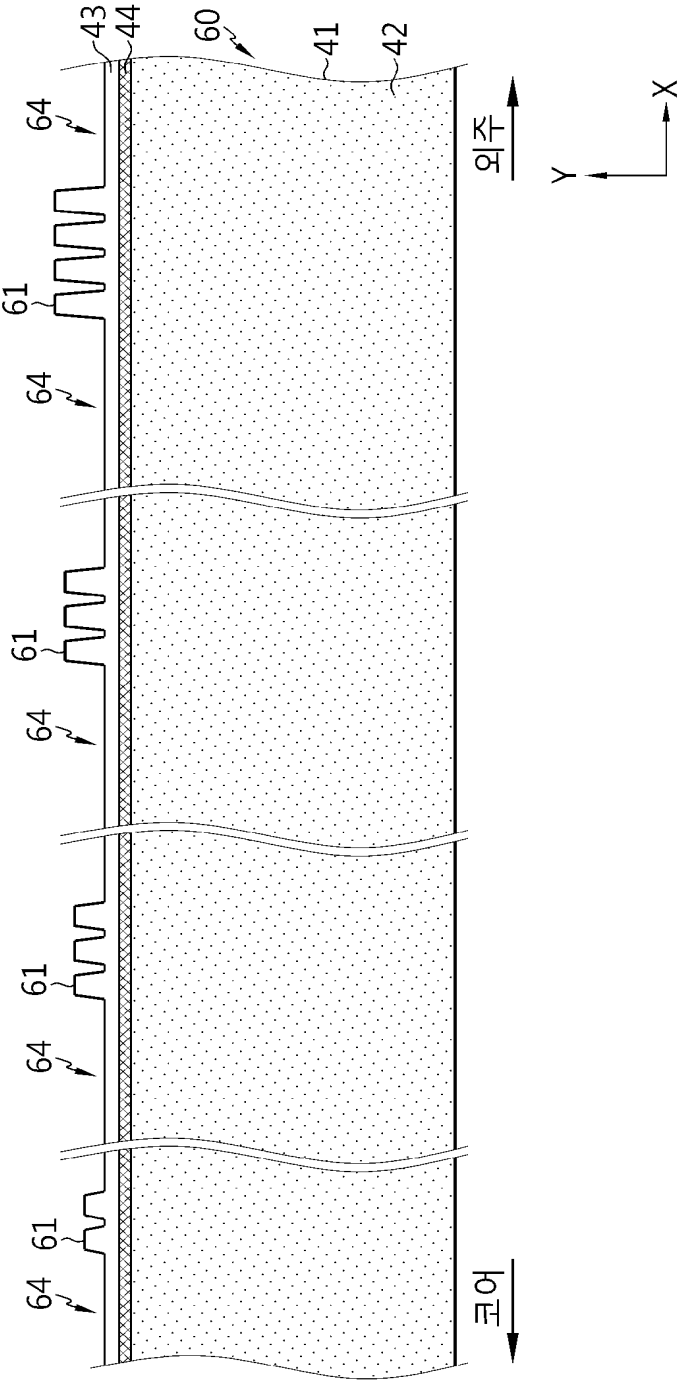
[도 14g]



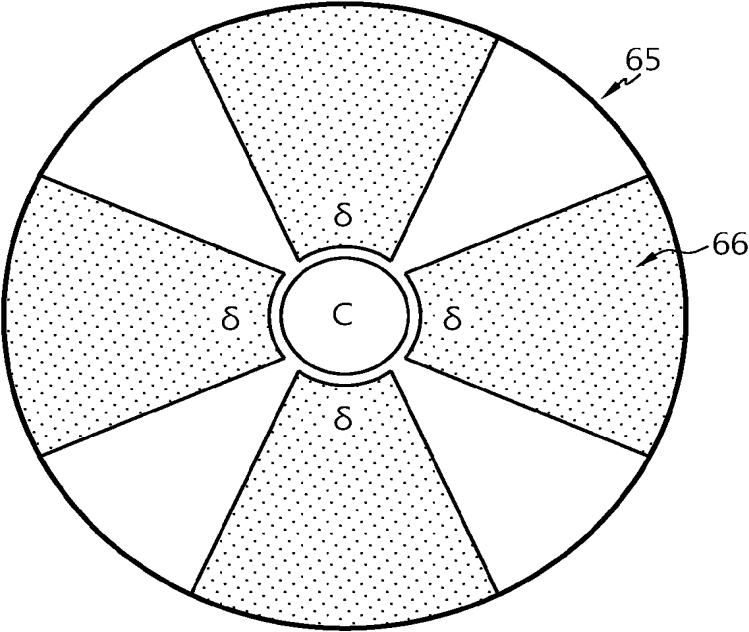
[도 14h]



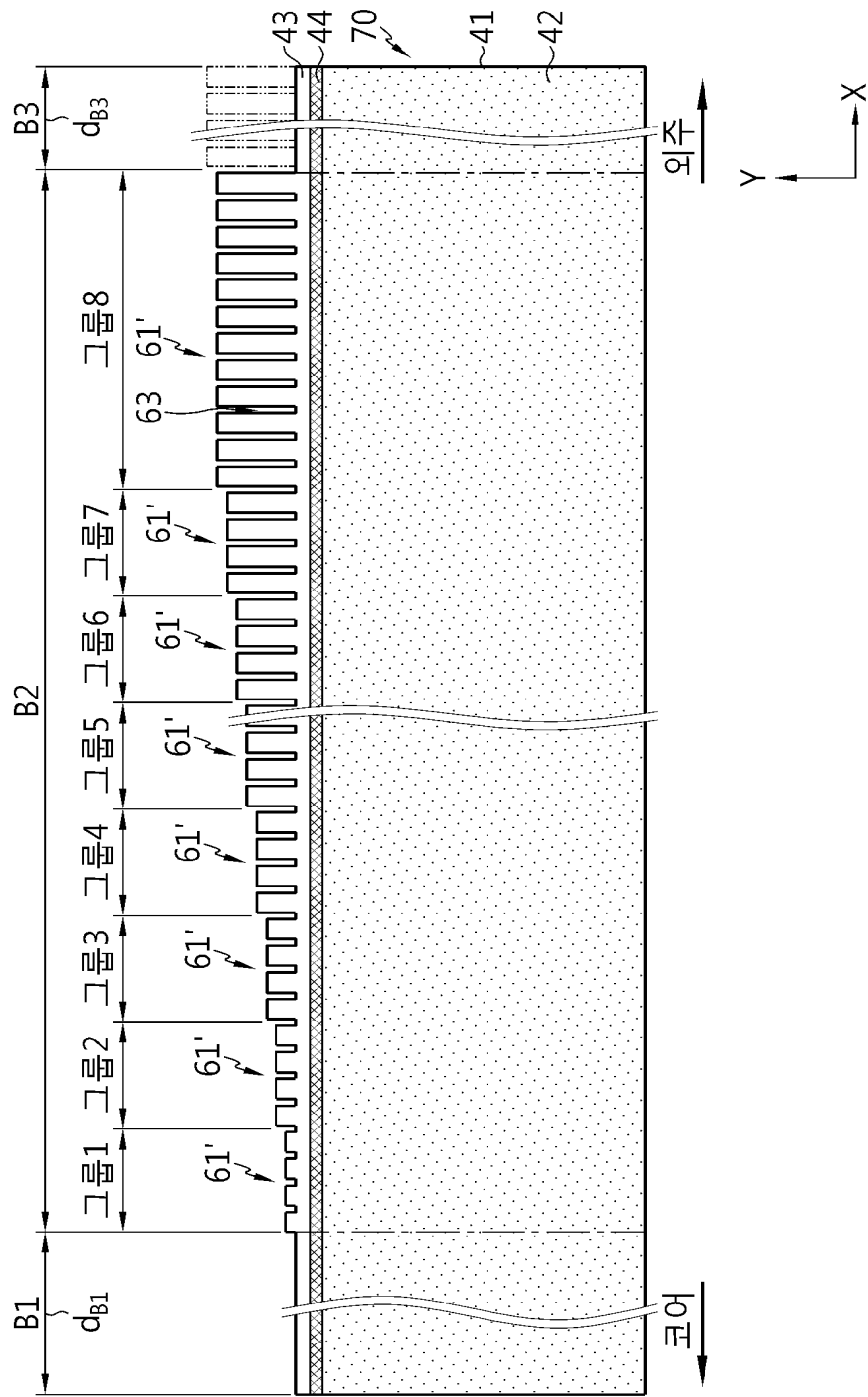
[도 14j]



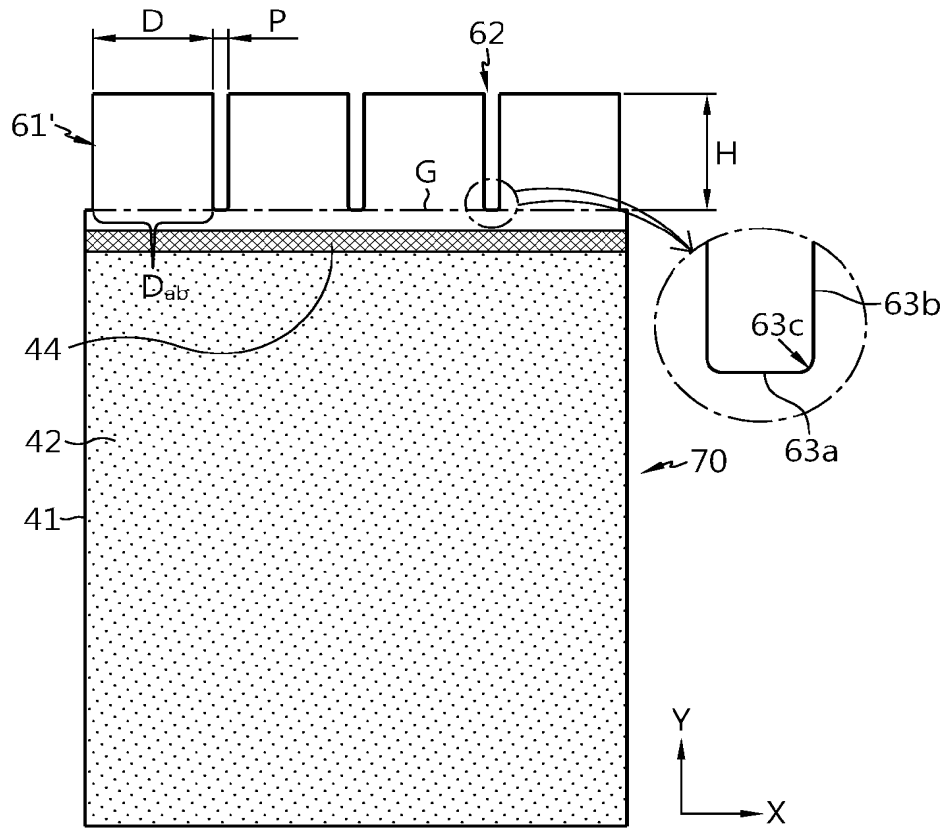
[도 14k]



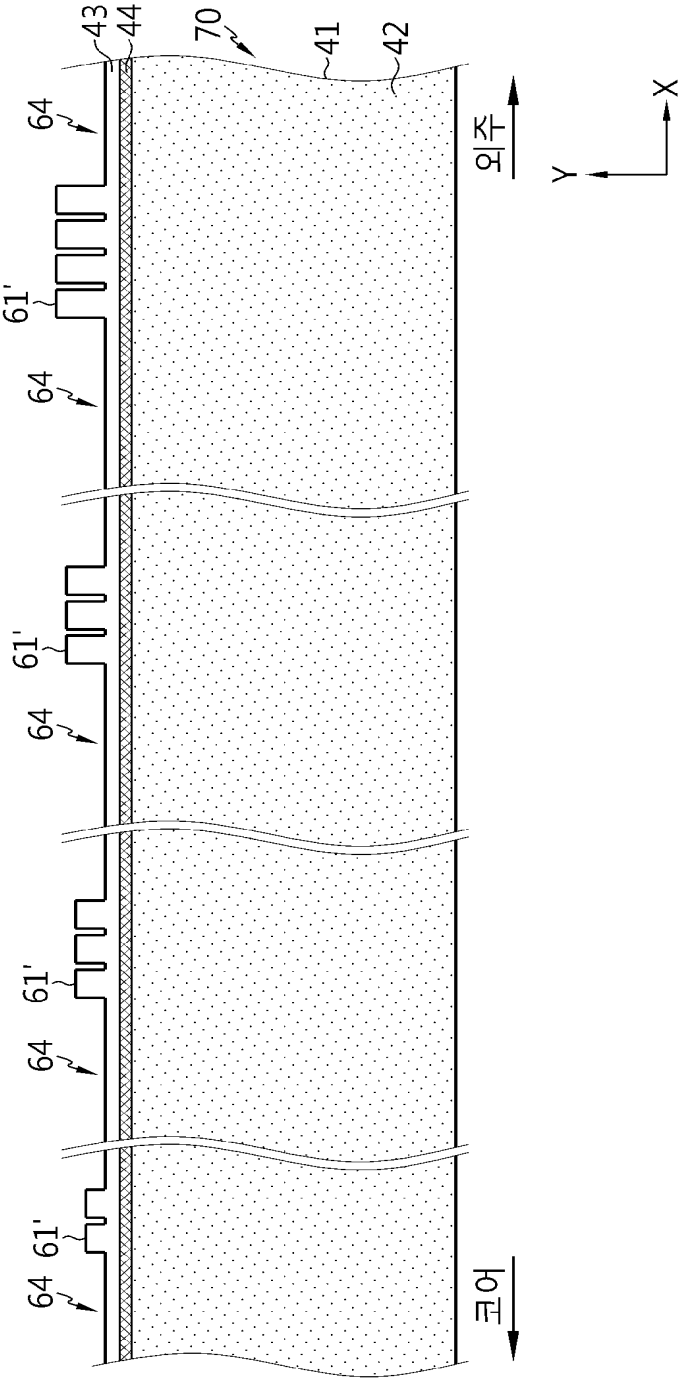
[도 15a]



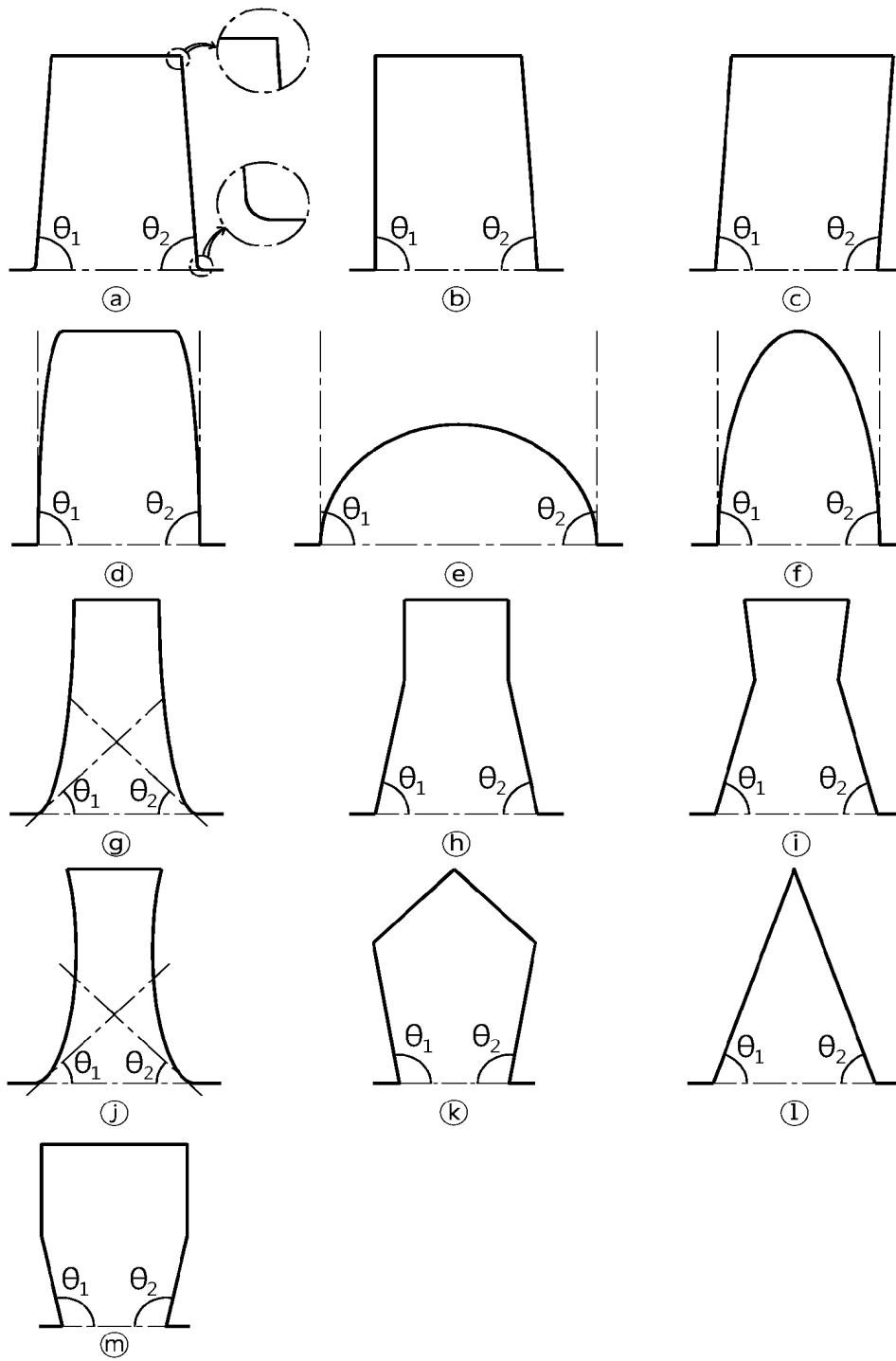
[도 15b]



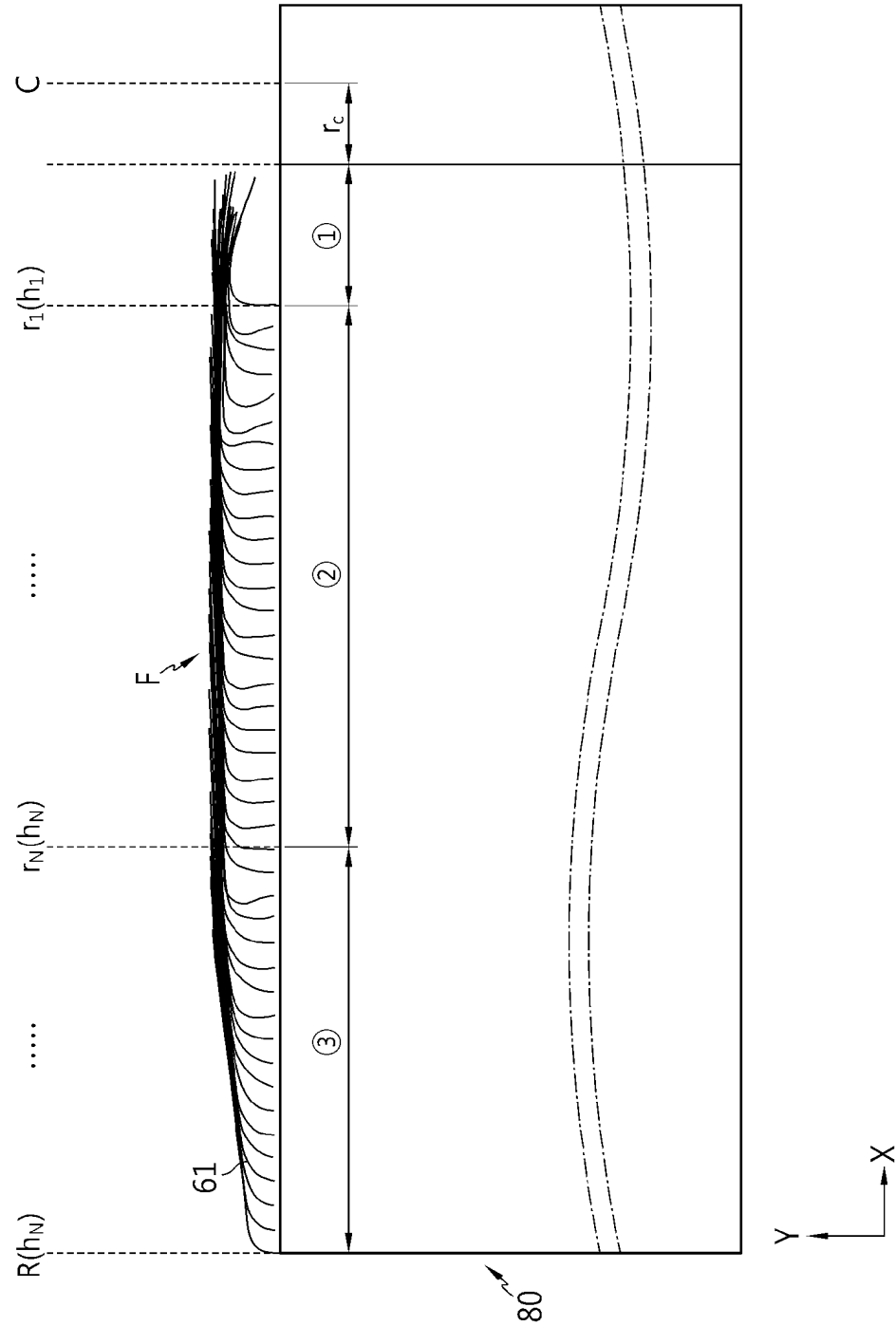
[도15c]



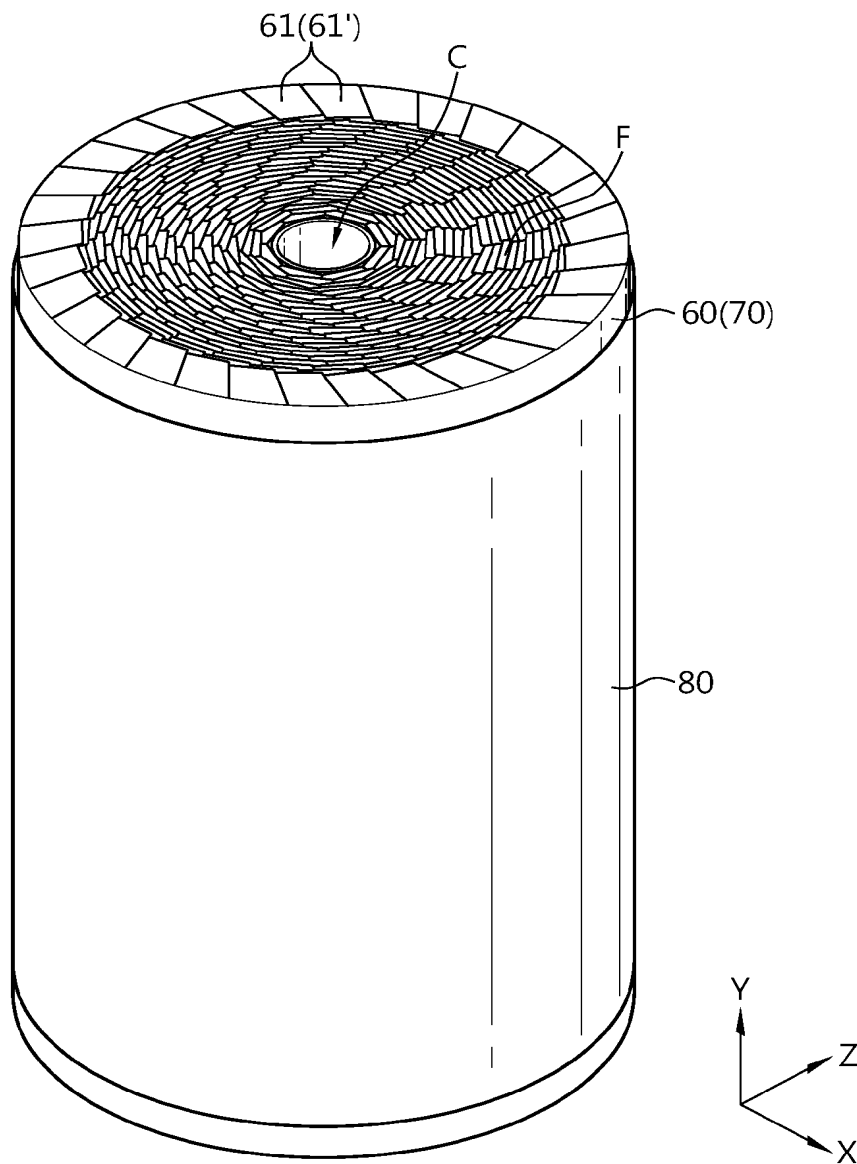
[도16]



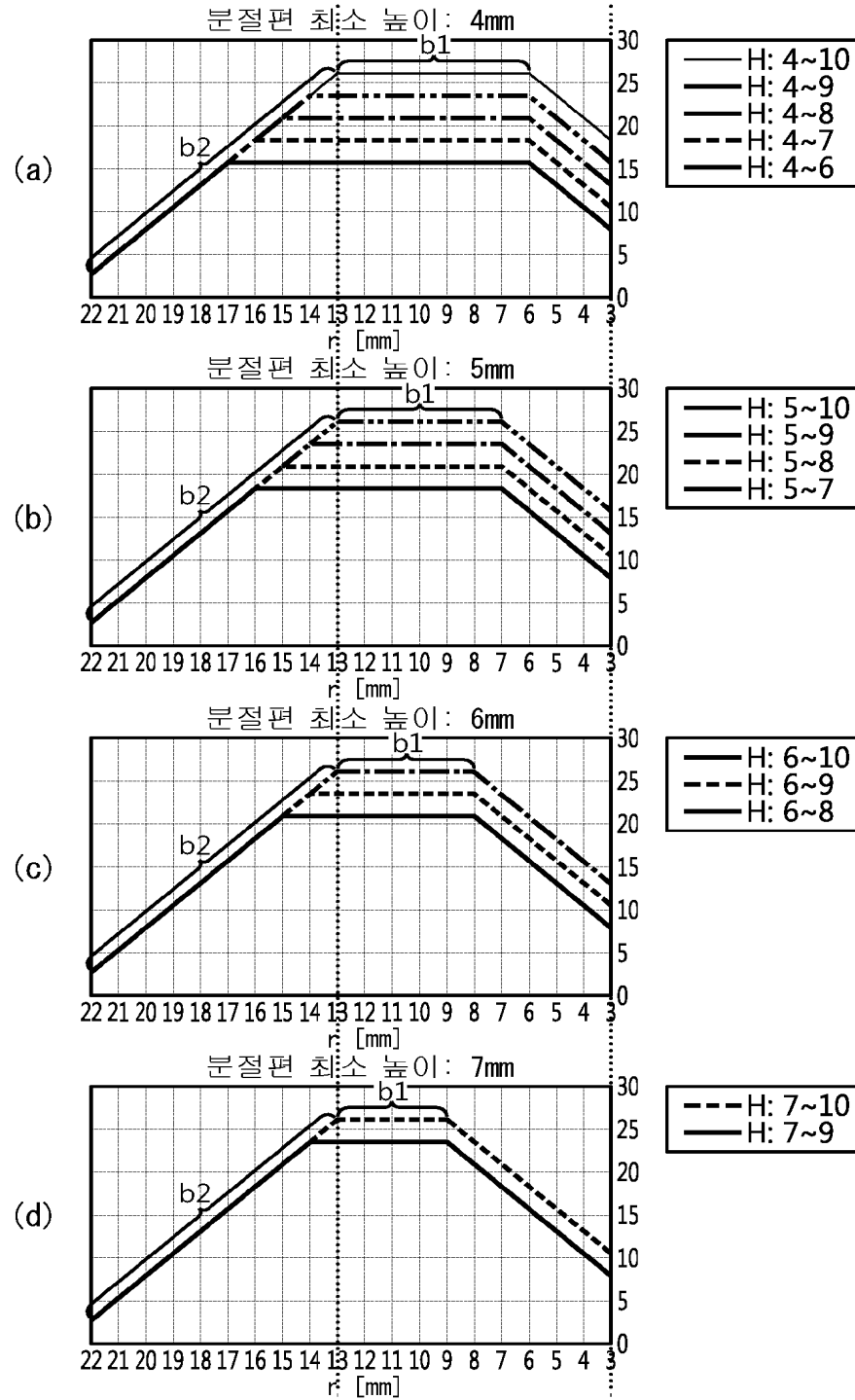
[도 17a]



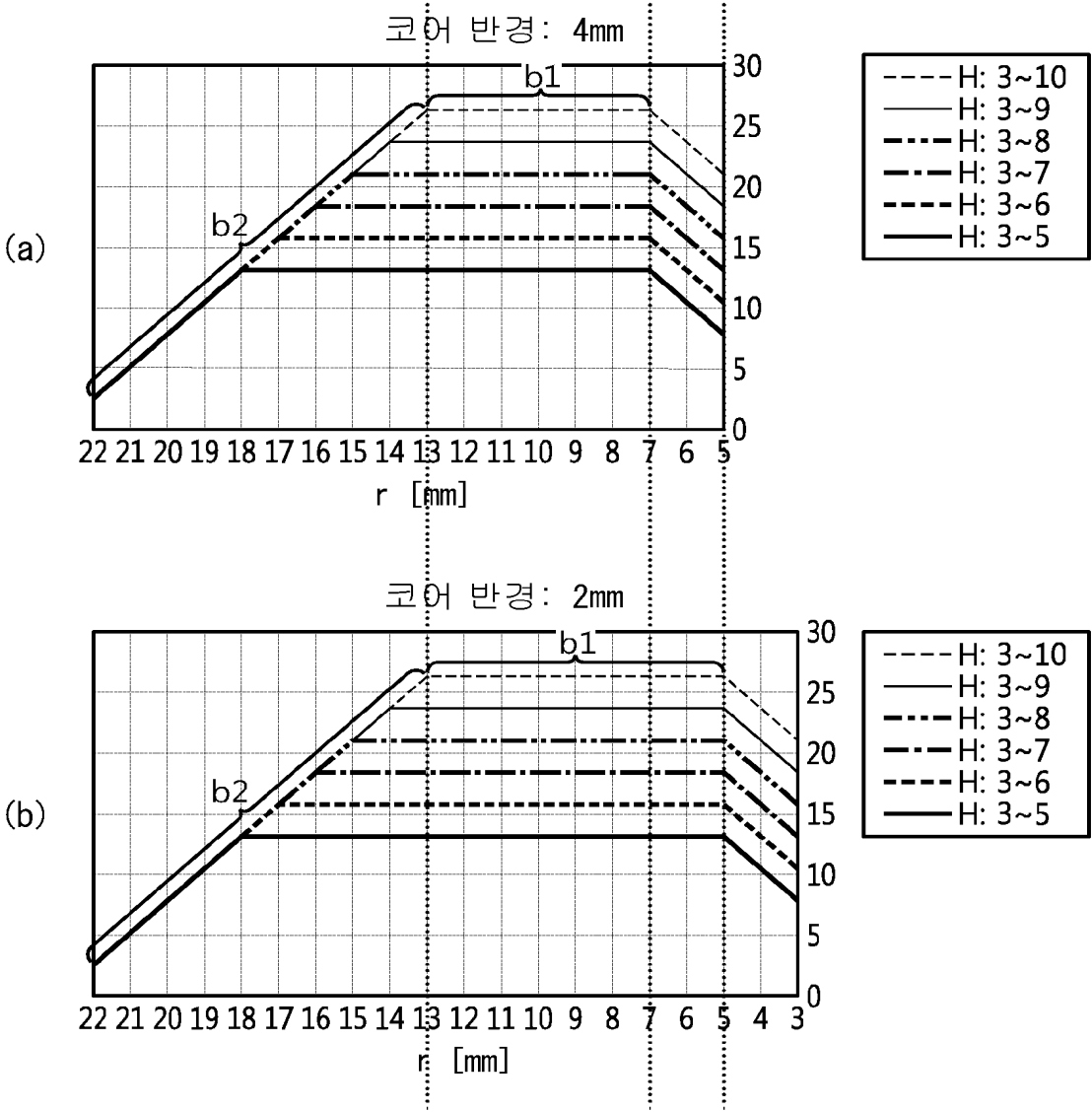
[도17b]



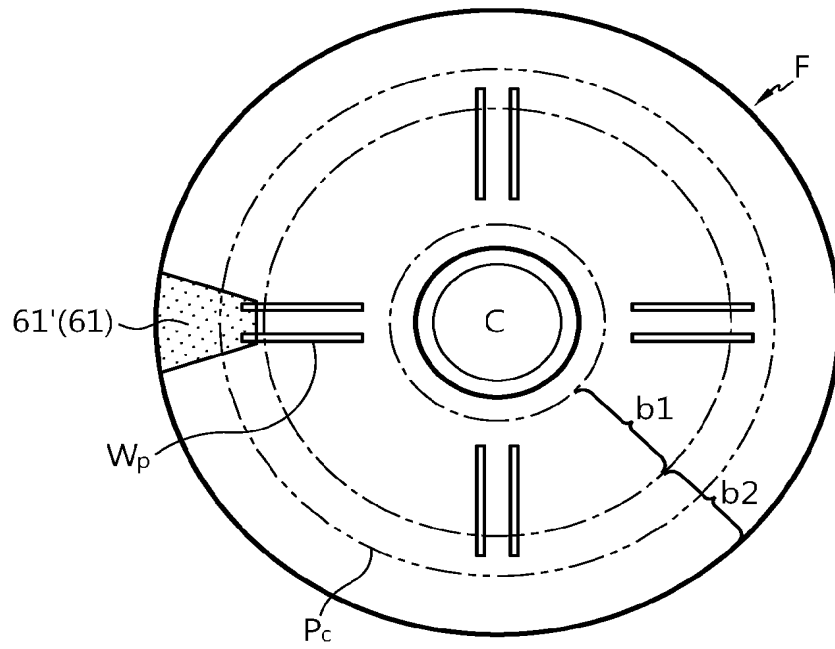
[도17d]



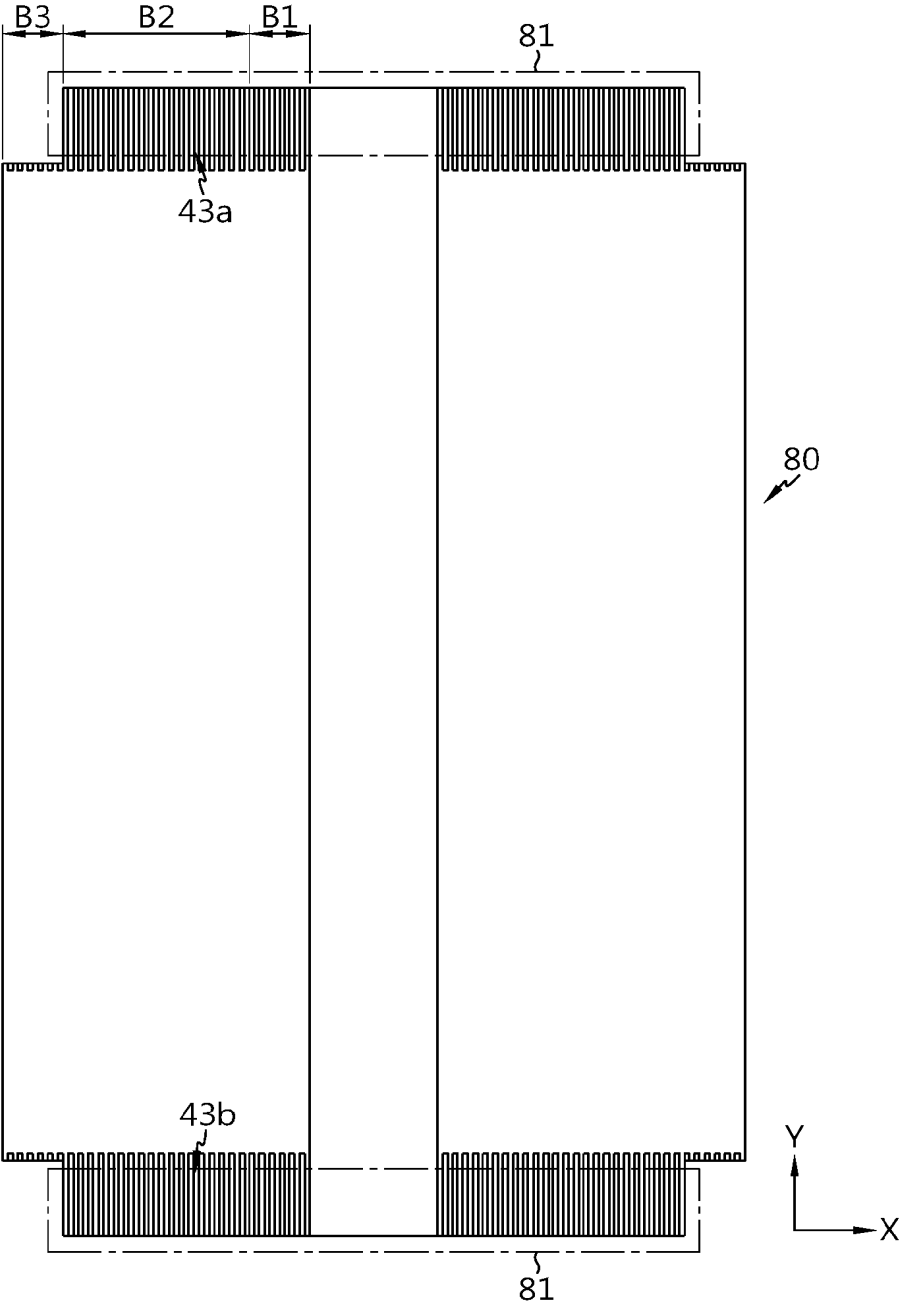
[도17e]



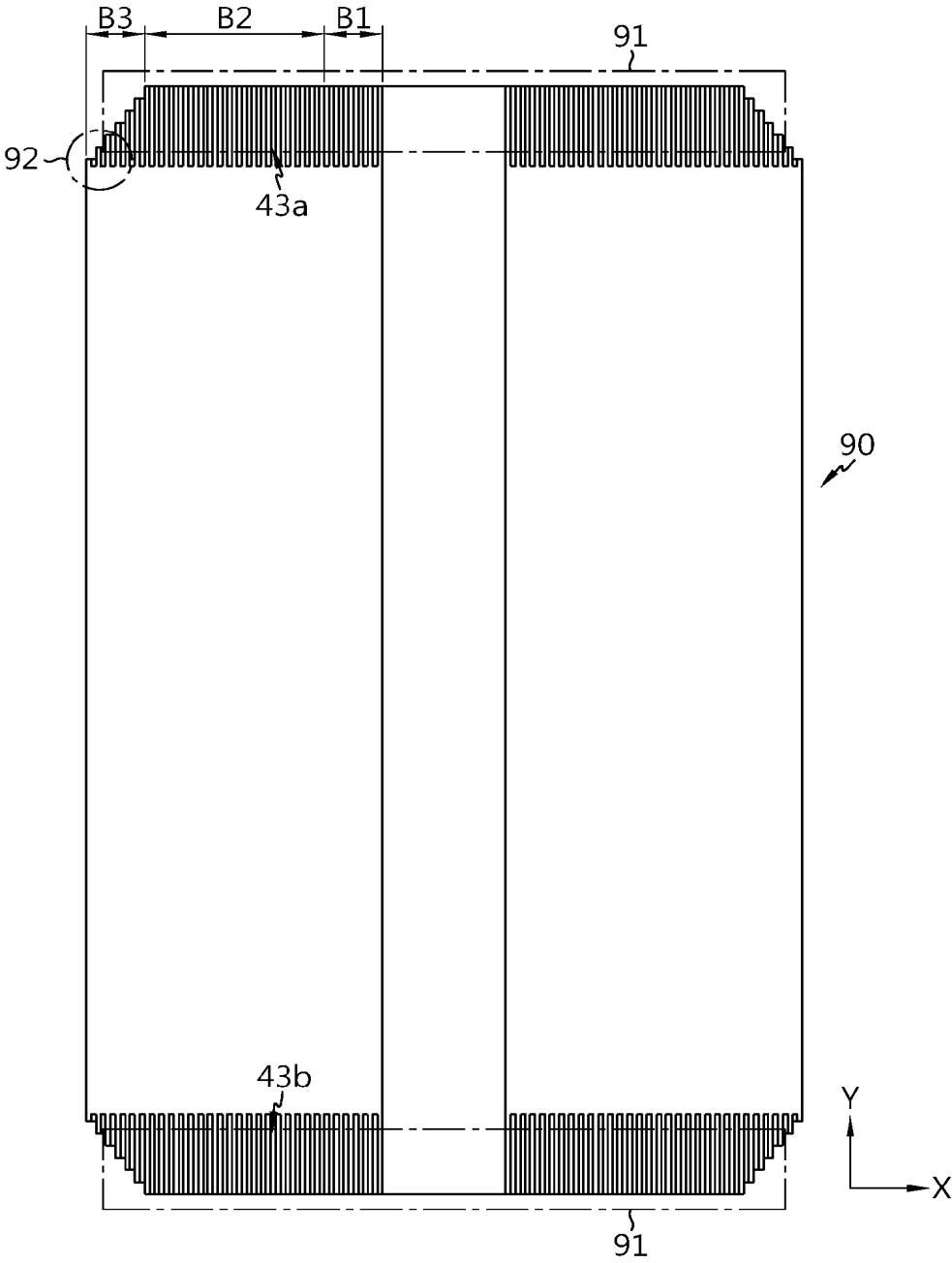
[도 17f]



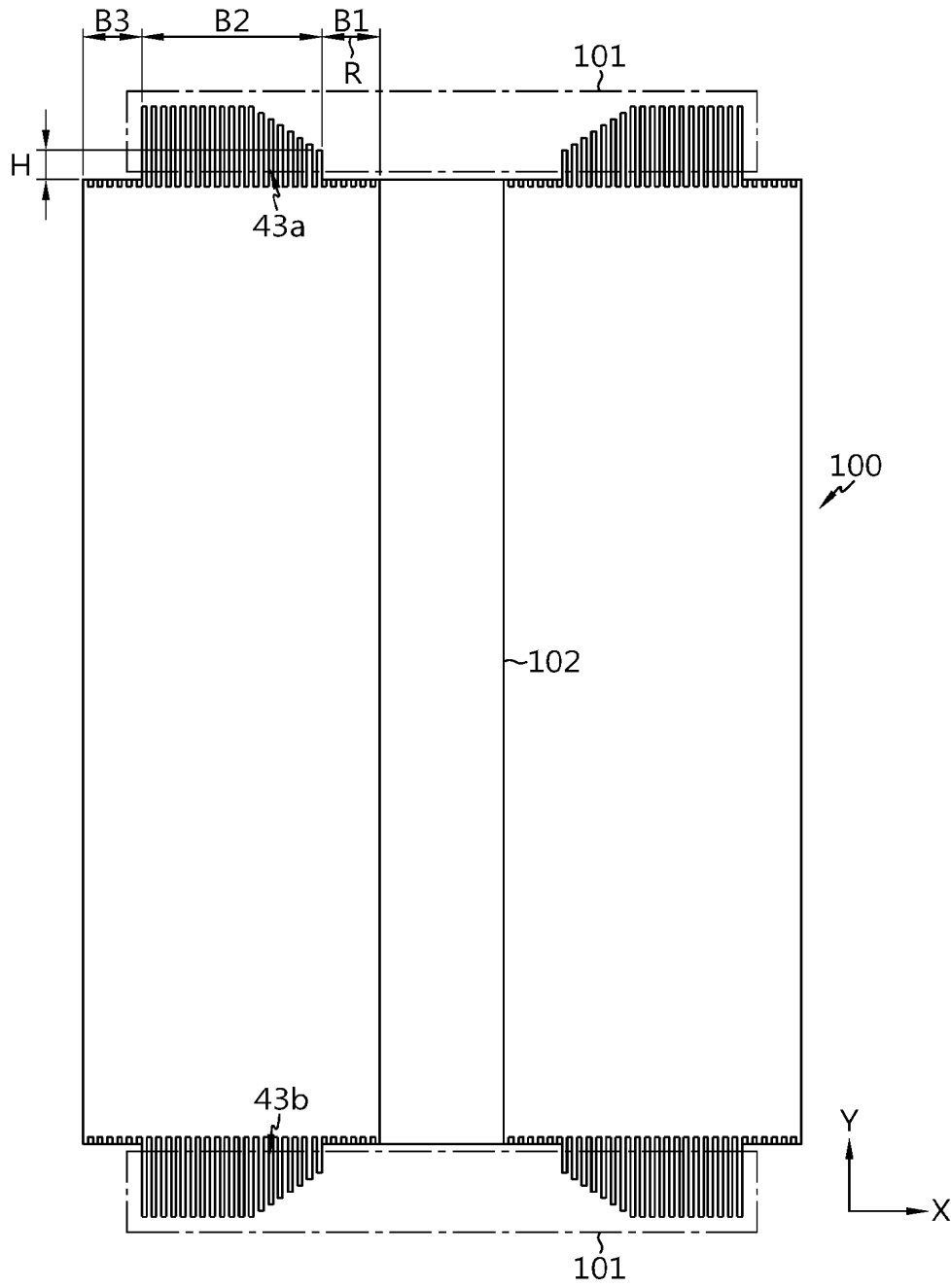
[도18]



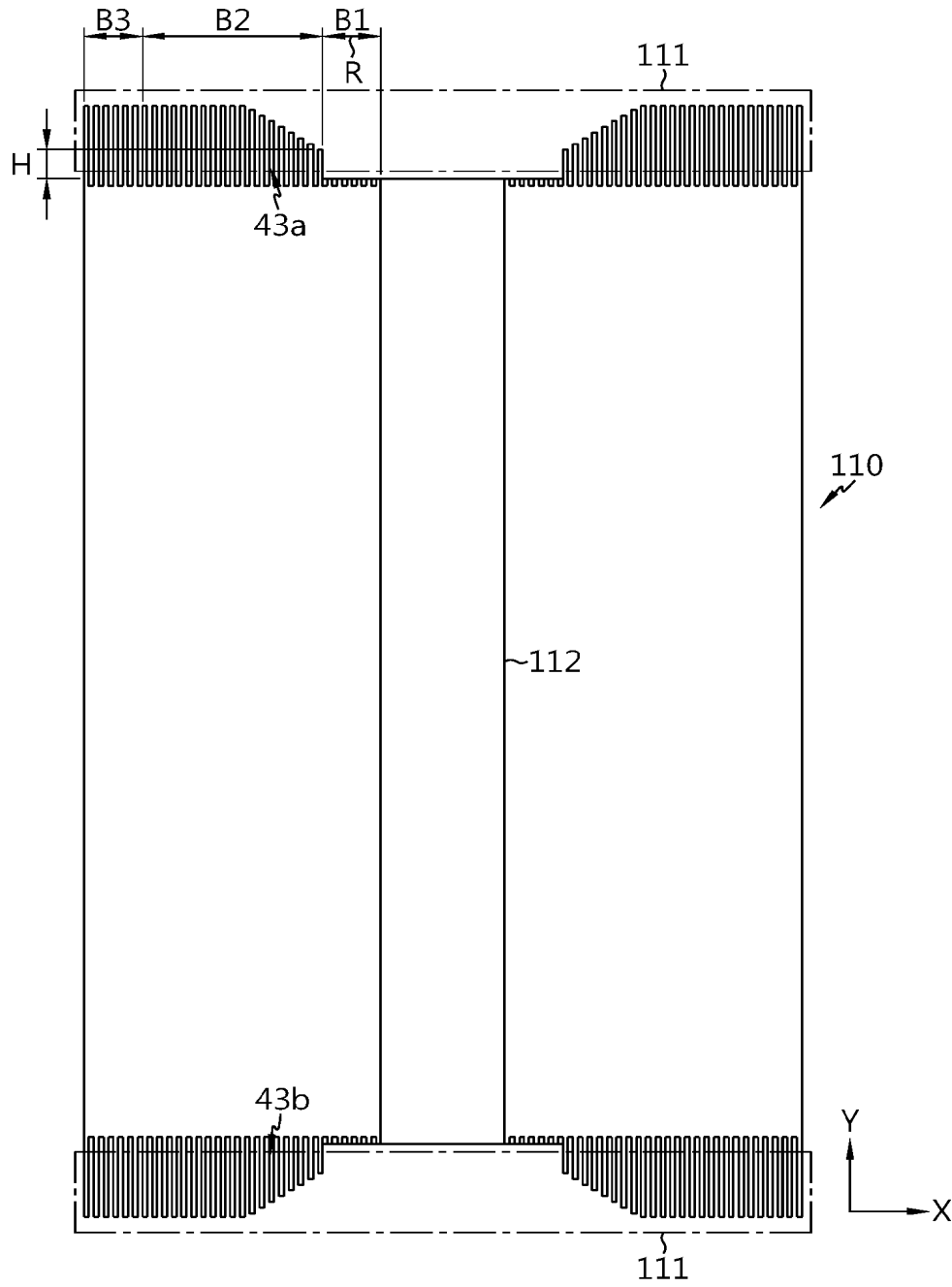
[도19]



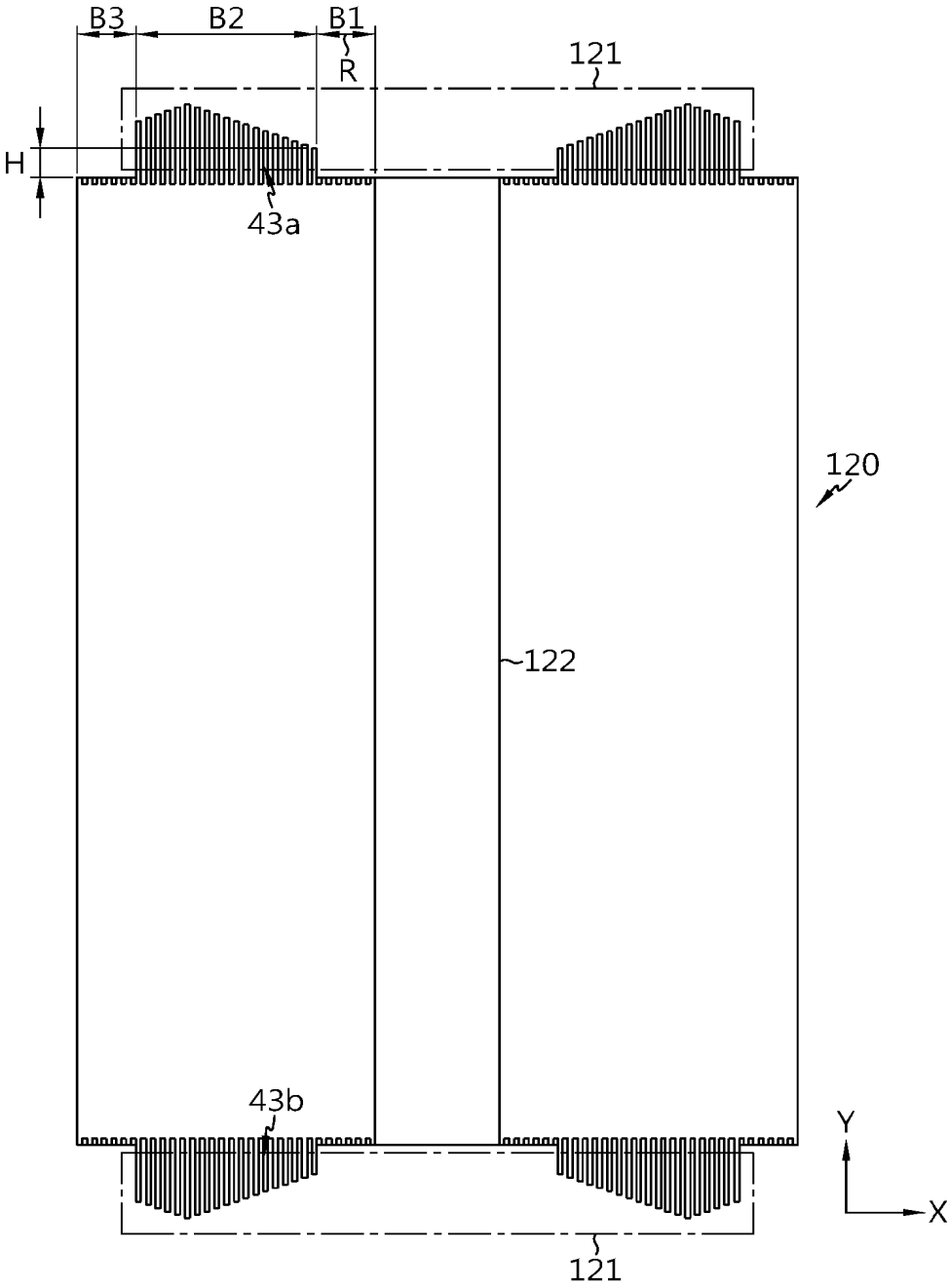
[도20]



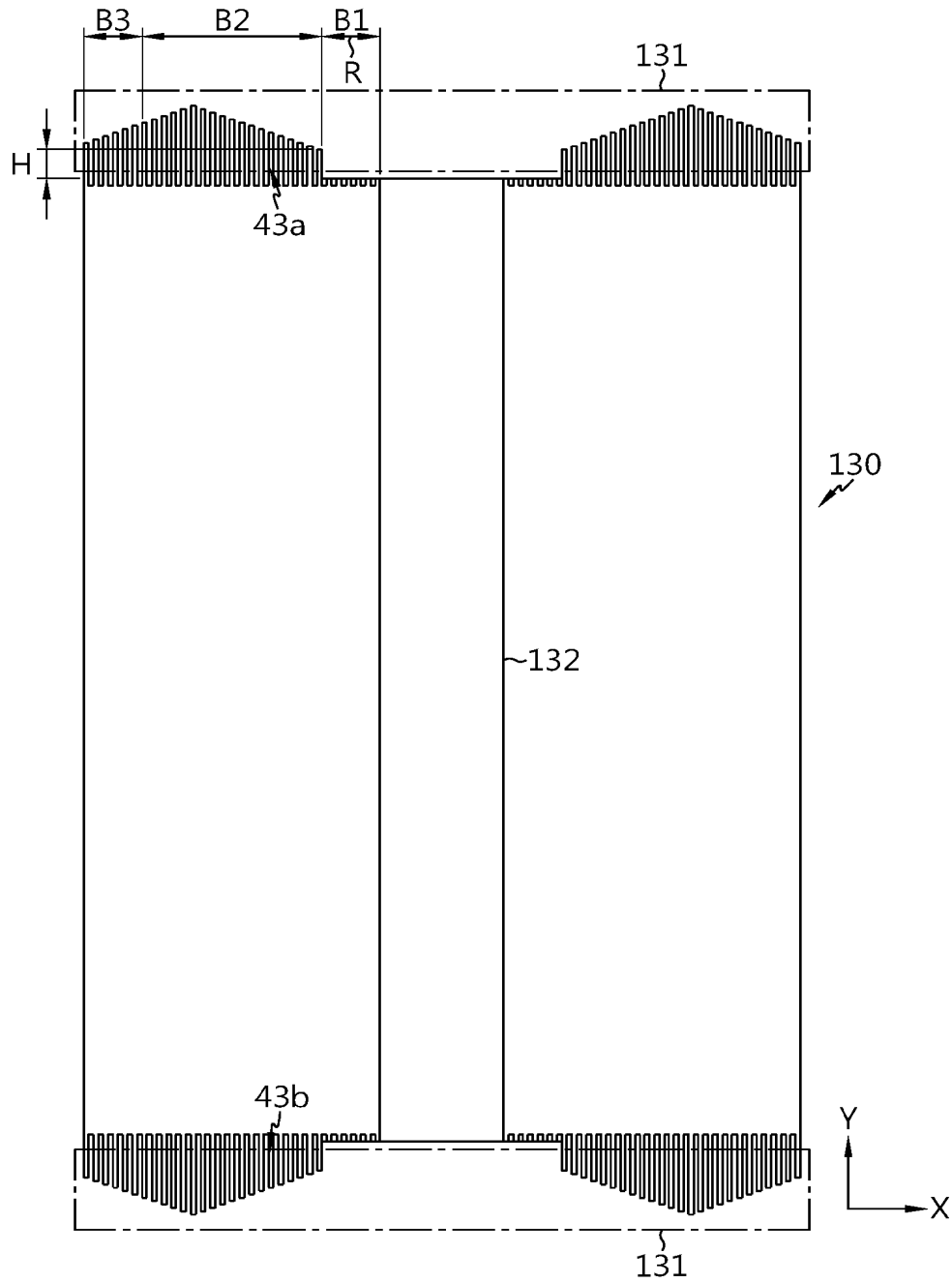
[도21]



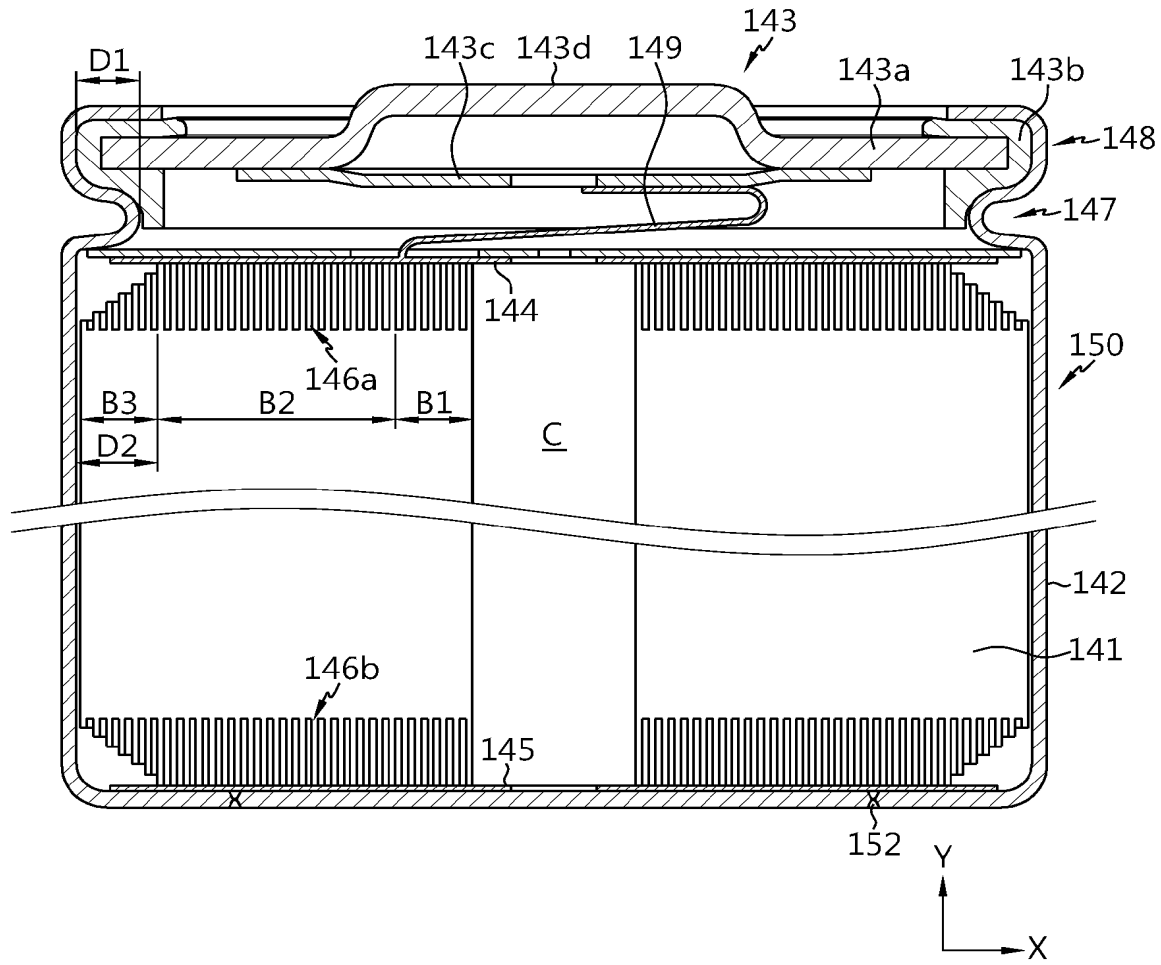
[도22]



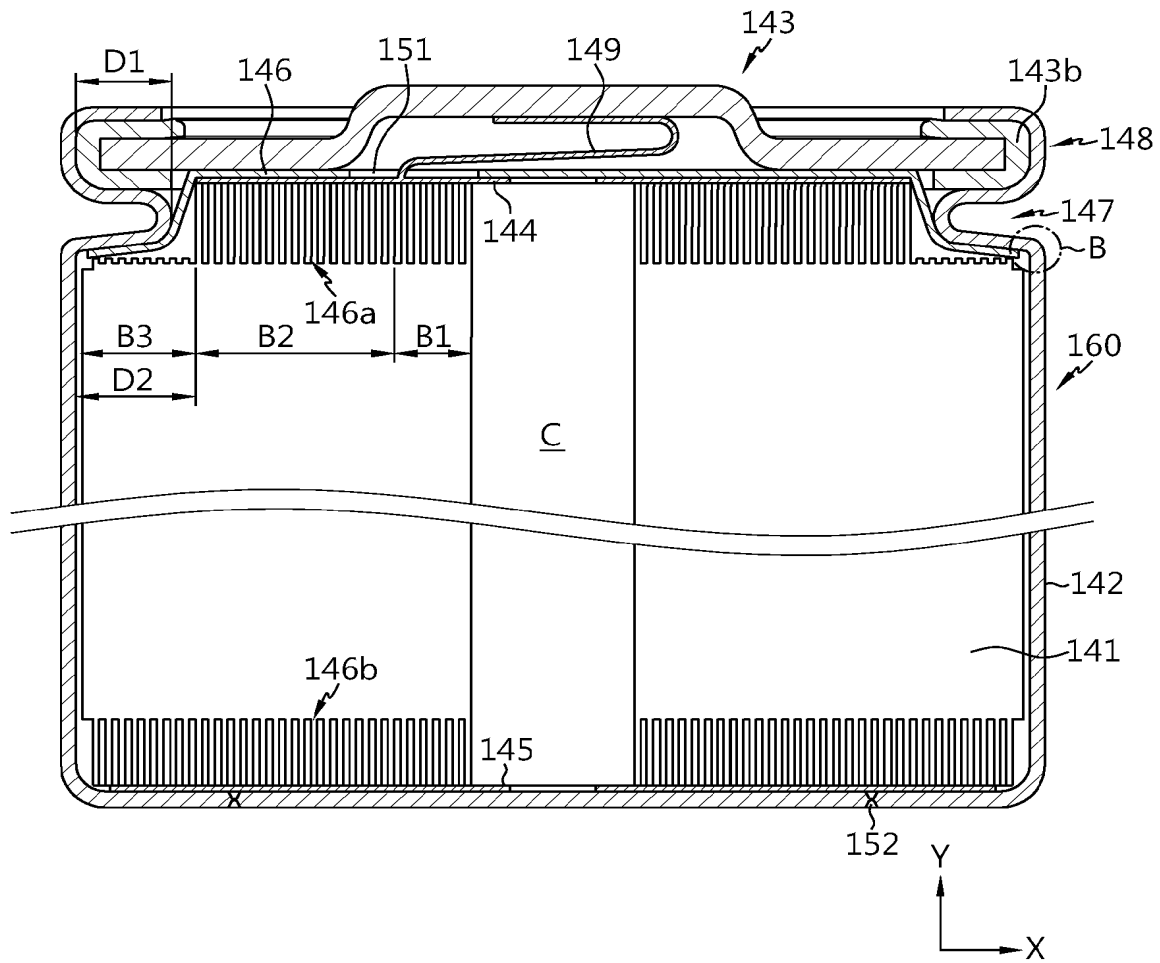
[도23]



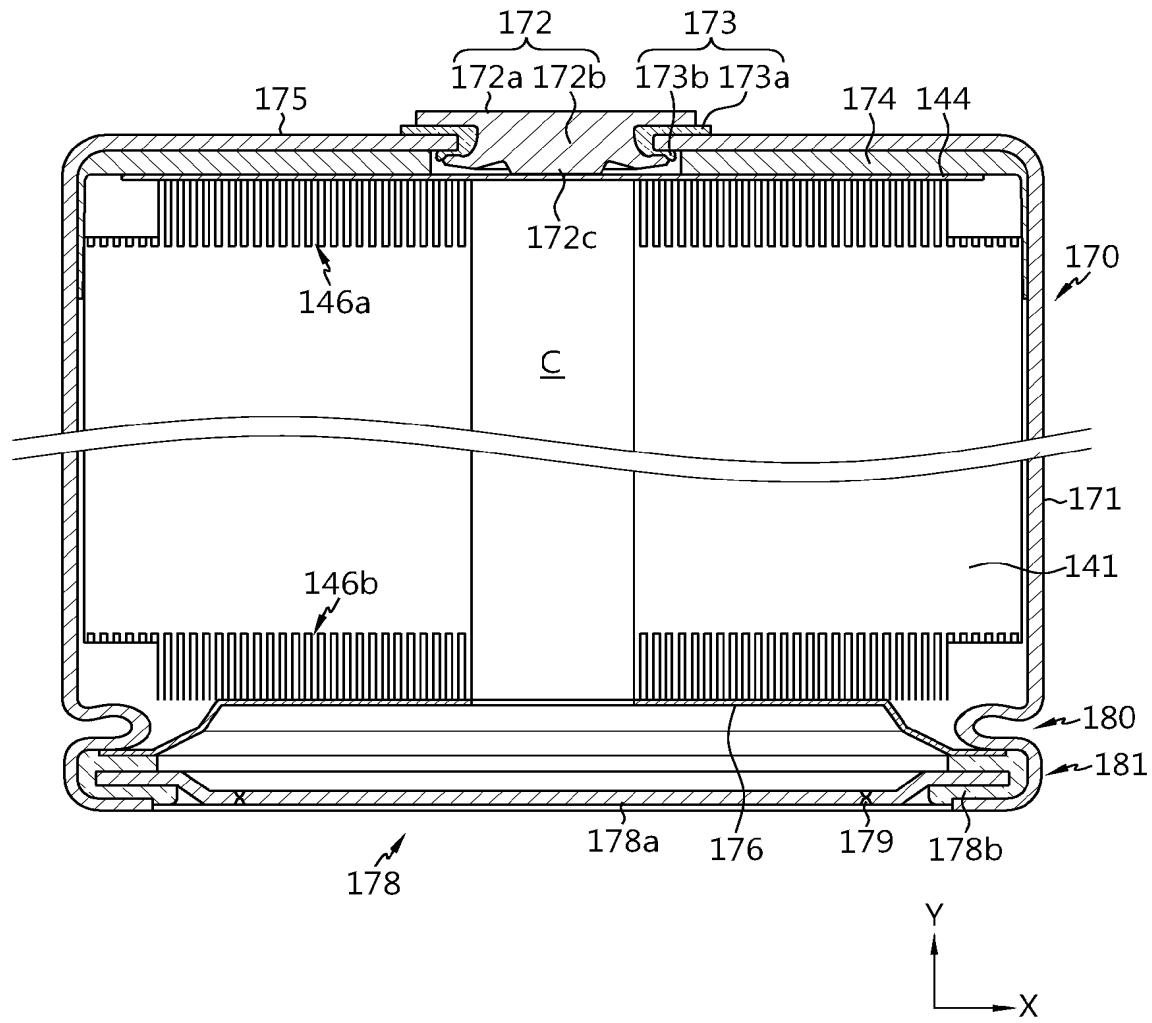
[도25]



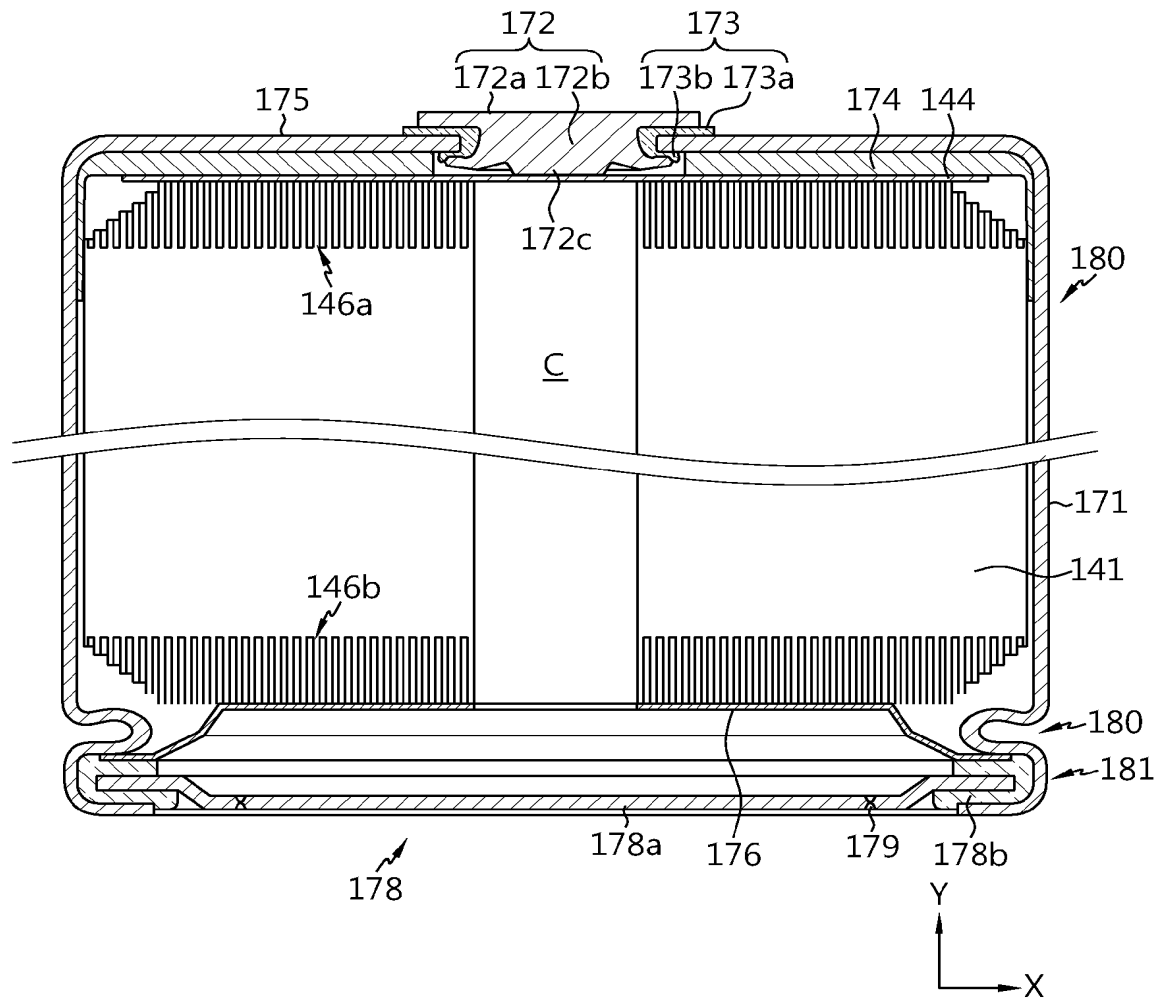
[도26]



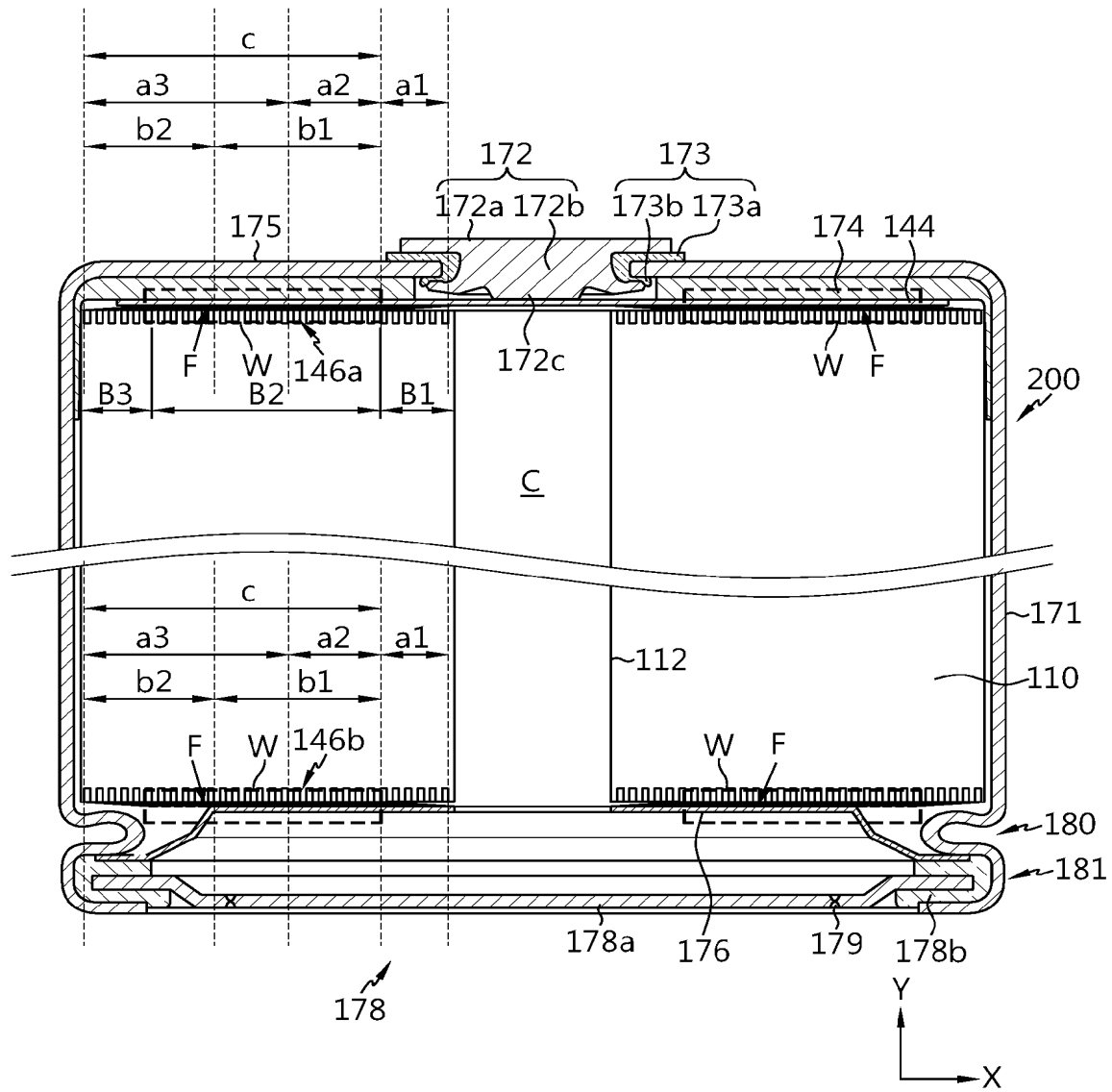
[도27]



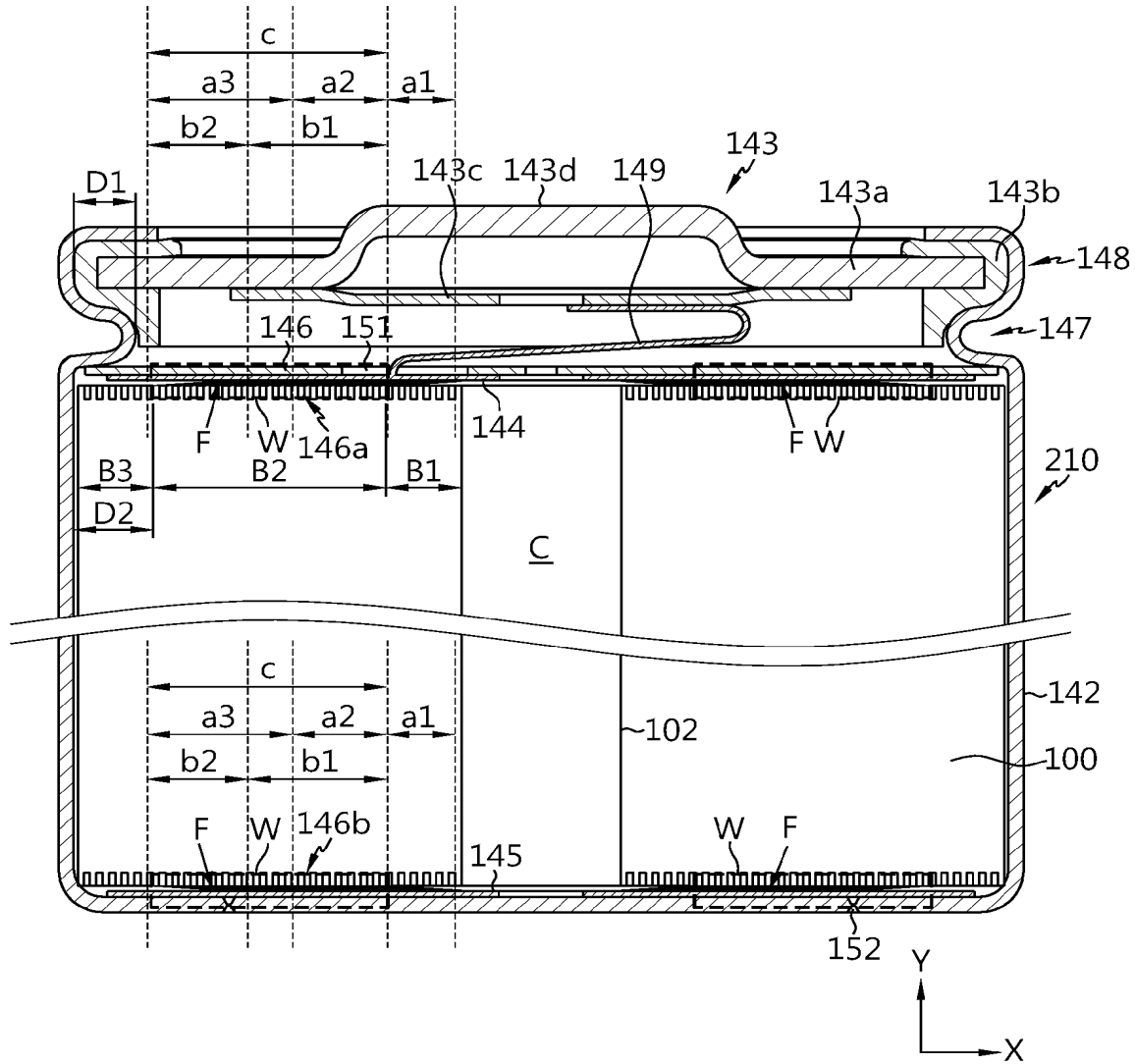
[도28]



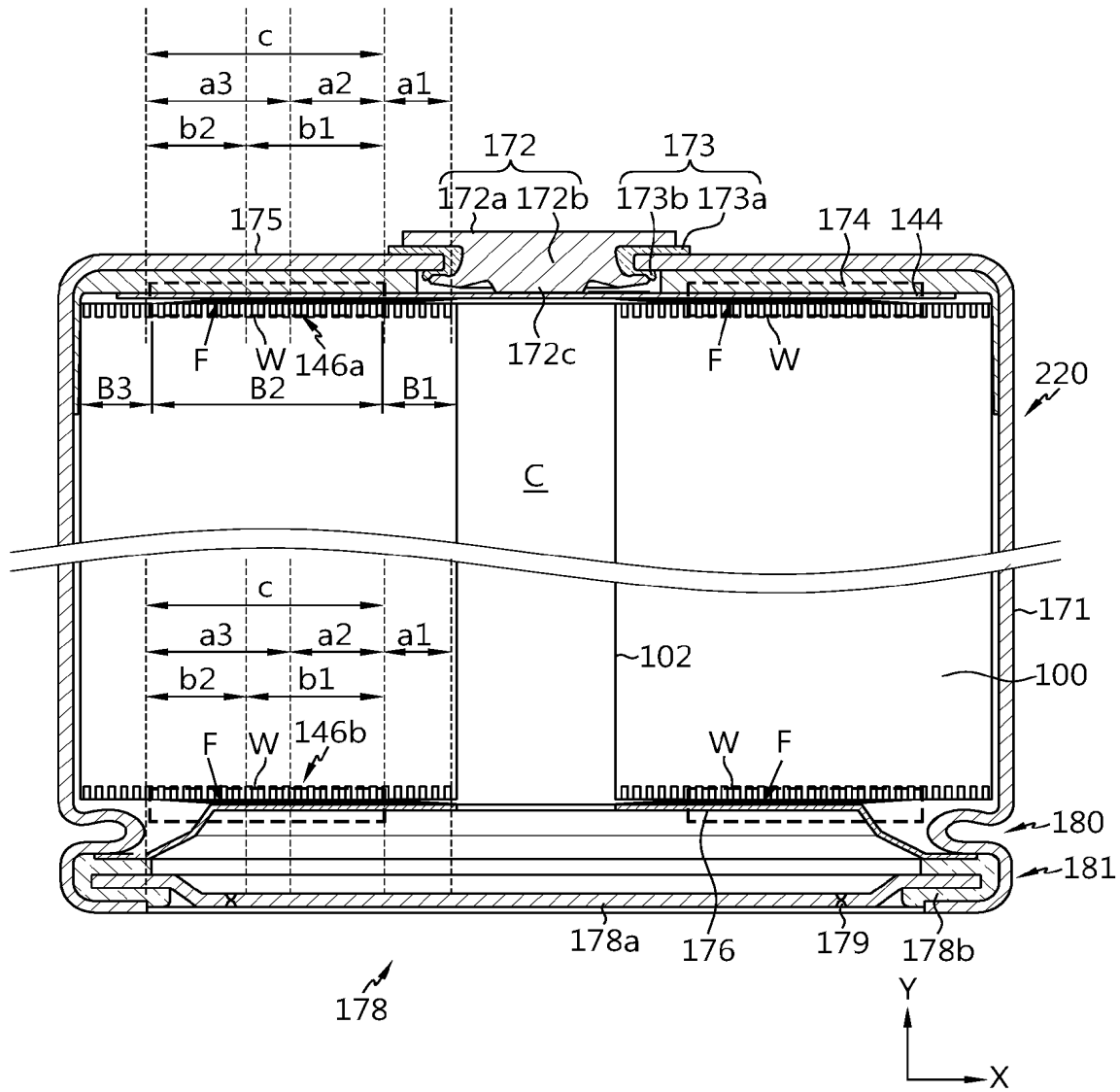
[도30]



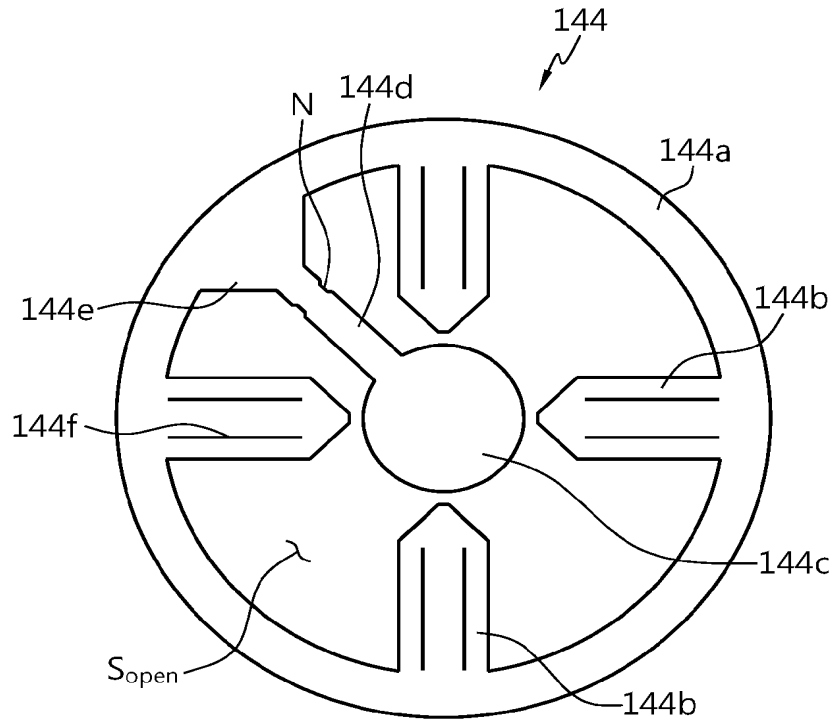
[도31]



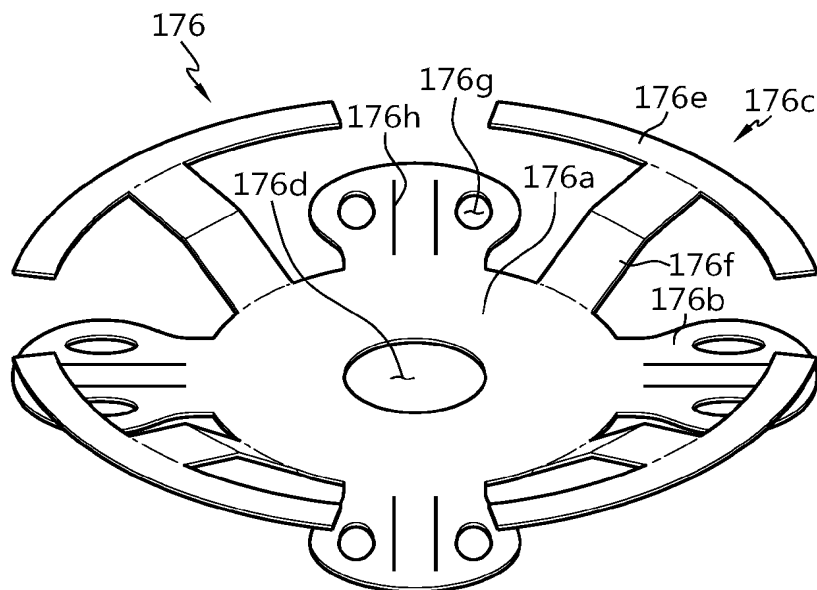
[도32]



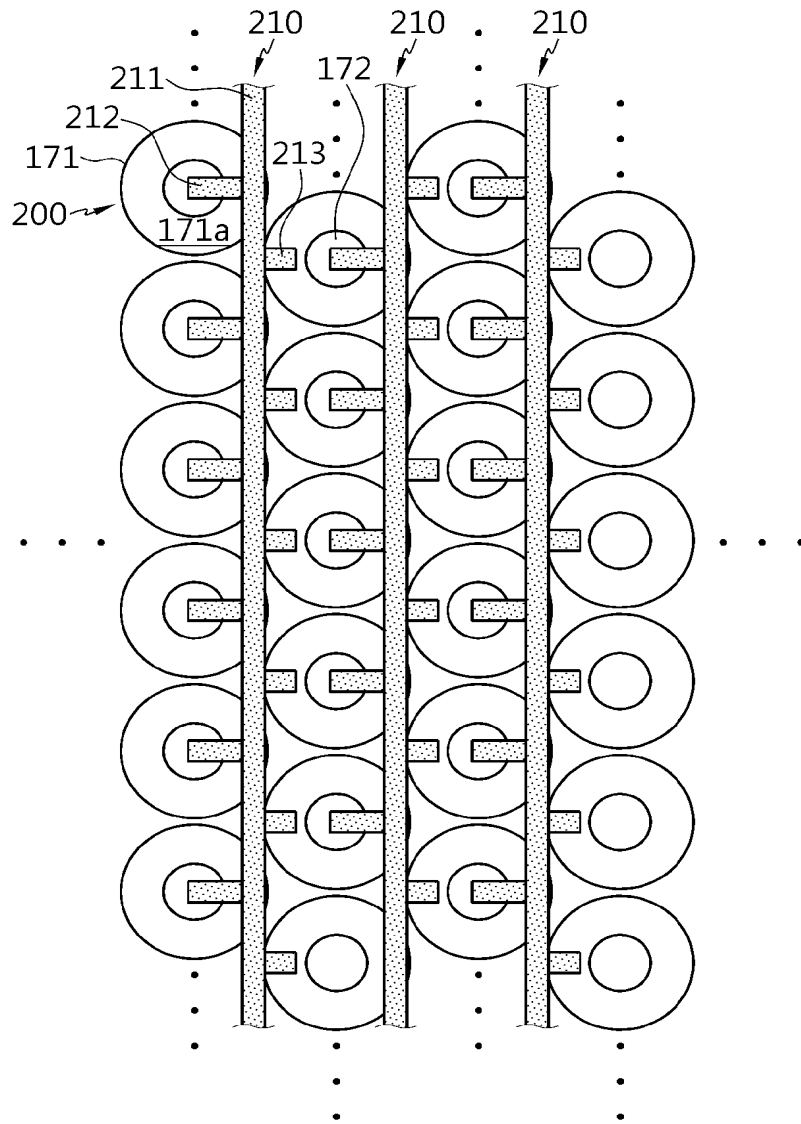
[도33]



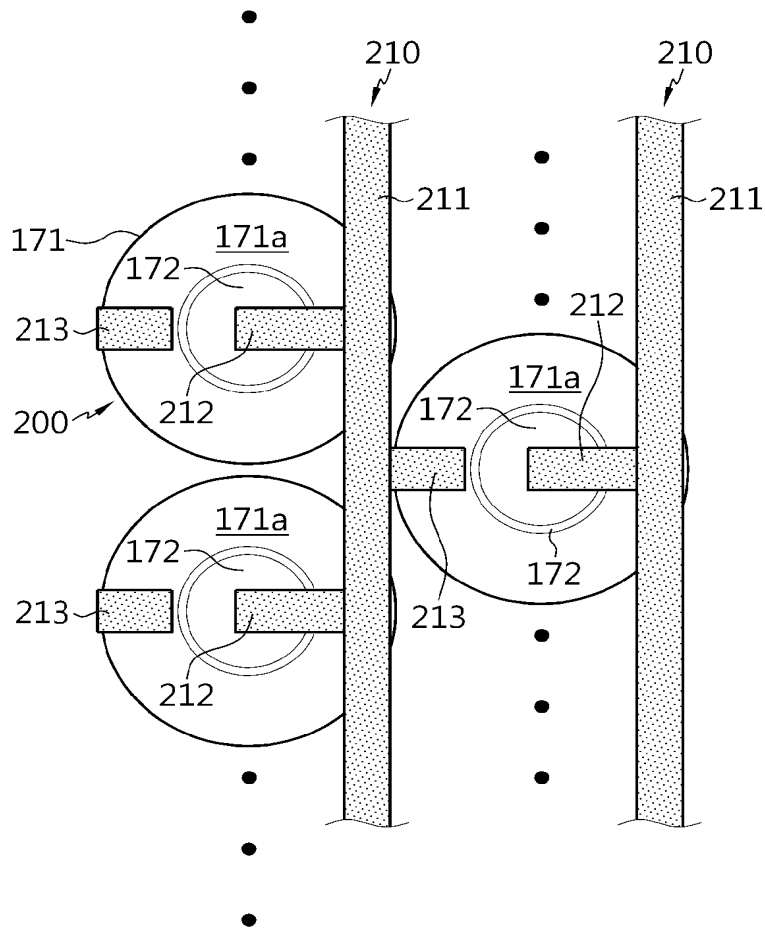
[도34]



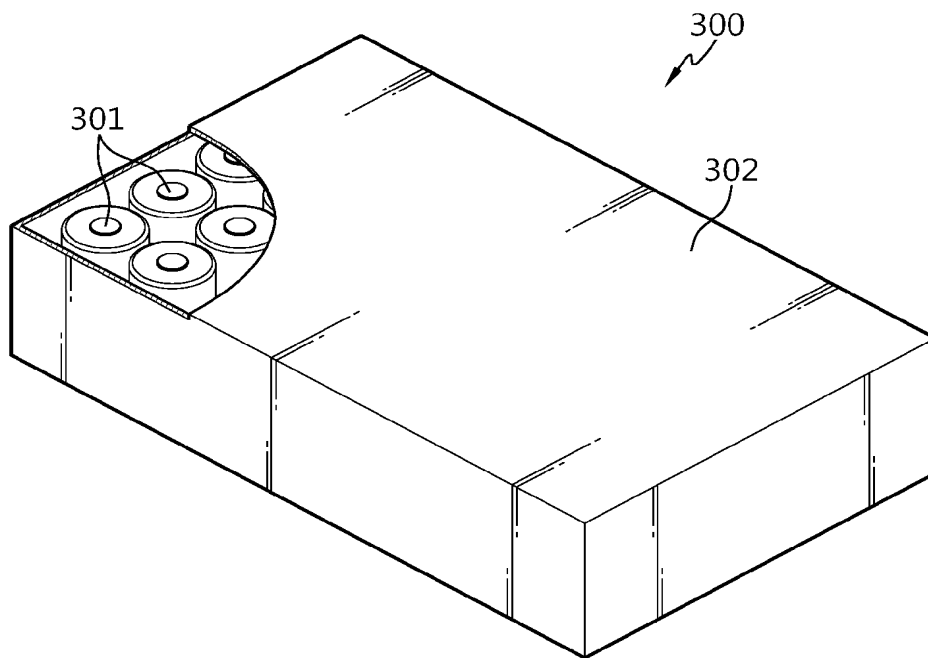
[도35]



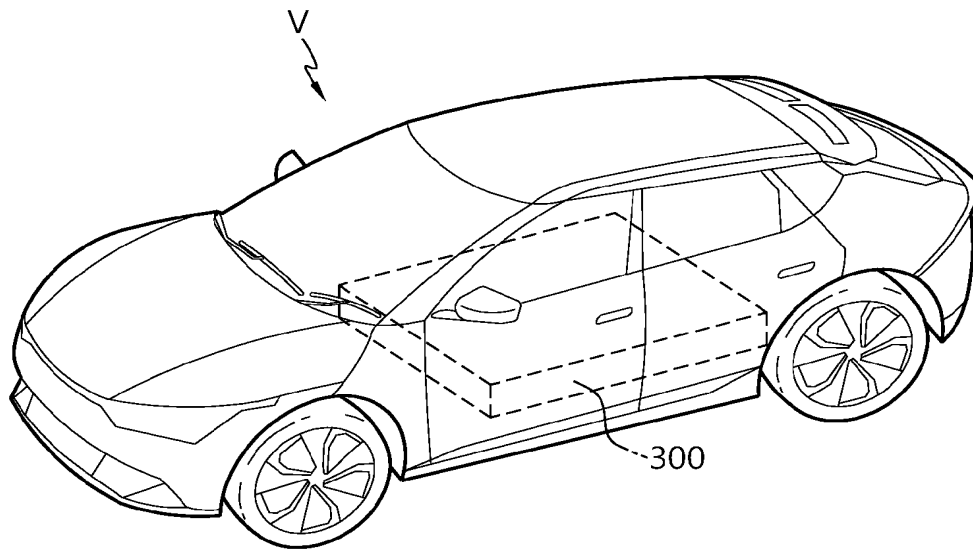
[도36]



[도37]



[도38]



CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE

CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION(S)

[0001] The present application is a national phase entry under 35 U.S.C. § 371 of International Application No. PCT/KR2023/010452, filed on July 19, 2023, which claims priority from Korean Patent Application No. 10-2022-0089226, filed on July 19, 2022, and Korean Patent Application No. 10-2023-0094183, filed on July 19, 2023, all of which are incorporated herein by reference.

TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure relates to a cylindrical battery, a battery pack, and a vehicle, and more specifically, to a cylindrical battery capable of maintaining the symmetry and circularity of an electrode assembly core despite the increase in the charging and discharging cycle by controlling the positions of the ends of a positive electrode and a negative electrode in a winding direction, and a battery pack and a vehicle including the same.

BACKGROUND ART

[0003] Secondary batteries that are easily applicable to various product groups and have electrical characteristics such as high energy density are universally applied not only to portable devices but also to electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs) or plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) driven by a motor.

[0004] Hereinafter, an electric vehicle will be used as a term to refer to a vehicle that includes an electrically driven motor, such as EV, HEV, and PHEV.

[0005] These secondary batteries are attracting attention as a new energy source to improve eco-friendliness and energy efficiency because they have the primary advantage that they can dramatically reduce the use of fossil fuels as well as the secondary advantage that no by-products are generated from the use of energy.

[0006] Secondary batteries currently widely used in the art include lithium ion batteries, lithium polymer batteries, nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, nickel zinc batteries, and the like. A unit secondary battery has an operating voltage of about 2.5V to 4.5V. Therefore, when a higher output voltage is required, a battery pack is configured by connecting a plurality of batteries in series. In addition, a plurality of batteries may be connected in parallel to form a battery pack according to the charge/discharge capacity required for the battery pack. Accordingly, the number of batteries included in the battery pack and the form of electrical connection may be variously set according to the required output voltage and/or charge/discharge capacity.

[0007] Meanwhile, as a kind of secondary battery, there are known cylindrical, rectangular, and pouch-type batteries. In the case of a cylindrical battery, a separator serving as an insulator is interposed between a positive electrode and a negative electrode, and they are wound to form an electrode assembly in the form of a jelly roll, which is inserted into a battery housing along with an electrolyte to configure a battery. In addition, a strip-shaped electrode tab may be connected to an uncoated portion of each of the positive electrode and the negative electrode, and the electrode tab electrically connects the electrode assembly and an electrode terminal exposed to the outside. For reference, in a cylindrical battery with a form factor of 1865, 2170, or the like, the positive electrode terminal is a cap of a sealing body that seals the opening of the battery housing, and the negative electrode terminal is the battery housing.

[0008] However, according to the conventional cylindrical battery, since current is concentrated in the strip-shaped electrode tab coupled to the uncoated portion of the positive electrode and/or the uncoated portion of the negative electrode, the current collection efficiency is not good due to large resistance and large heat generation.

[0009] For small cylindrical batteries with a form factor 1865, a form factor 2170, or the like, resistance and heat are not a major issue. However, when the form factor is increased to apply the cylindrical battery to an electric vehicle, the cylindrical battery may ignite while a lot of heat is generated around the electrode tab during the rapid charging process.

[0010] In order to solve this problem, there is provided a cylindrical battery (so-called tab-less cylindrical battery) in which the uncoated portion of the positive electrode and the uncoated portion of the negative electrode are designed to be positioned at the top and bottom of the jelly-roll type electrode assembly, respectively, and the current collector is welded to the uncoated portion to improve the current collecting efficiency.

[0011] FIGS. 1a to 1c are diagrams showing a process of manufacturing a tab-less cylindrical battery. FIG. 1a shows the structure of an electrode, FIG. 1b shows a process of winding the electrode, and FIG. 1c shows a process of welding a current collector to a bent surface of an uncoated portion. FIG. 1d is a cross-sectional view showing the tab-less cylindrical battery, taken along the longitudinal direction Y.

[0012] Referring to FIGS. 1a to 1d, a positive electrode 10 and a negative electrode 11 have a structure in which a sheet-shaped current collector 20 is coated with an active material 21, and include an uncoated portion 22 at one long side along the winding direction X.

[0013] An electrode assembly A is manufactured by sequentially stacking the positive electrode 10 and the negative electrode 11 together with two sheets of separators 12 as shown

in FIG. 1b and then winding them in one direction X. At this time, the uncoated portions of the positive electrode 10 and the negative electrode 11 are arranged in opposite directions.

[0014] After the winding process, the uncoated portion 10a of the positive electrode 10 and the uncoated portion 11a of the negative electrode 11 are bent toward the core. After that, current collectors 30, 31 are welded and coupled to the uncoated portions 10a, 11a, respectively.

[0015] An electrode tab is not separately coupled to the positive electrode uncoated portion 10a and the negative electrode uncoated portion 11a, the current collectors 30, 31 are connected to external electrode terminals, and a current path is formed with a large cross-sectional area along the winding axis direction of the electrode assembly A (see arrow, which has an advantage of lowering the resistance of the battery. This is because resistance is inversely proportional to the cross-sectional area of the path through which the current flows.

[0016] The electrode assembly A is inserted into the battery housing 32. The current collector 31 is welded to the bottom surface of the battery housing 32. At the upper portion of the edge of the current collector 31, the outer circumferential surface of the battery housing 32 is press-fitted to form the beading portion 33. The inner surface of the beading portion 33 presses the edge of the current collector 30. As a result, the electrode assembly A is firmly fixed inside the battery housing 32.

[0017] After the electrode assembly A is fixed inside the battery housing 32, electrolyte is injected into the battery housing 32. After that, the cap assembly 34 is coupled to the open portion of the battery housing 32.

[0018] The cap assembly 34 may include a cap 34a, a connection plate 34c coupled to the lower portion of the cap 34a, and a sealing gasket 34b that seals the periphery of the cap 34a and the open portion of the battery housing 32.

[0019] The upper portion of the beading portion 33 includes a crimping portion 35. The crimping portion 35 is formed by bending the open portion of the battery housing 32 inward, and seals the open portion of the battery housing 32 by pressing the sealing gasket 34b toward the edge surface of the cap 34a.

[0020] The current collector 30 and the connection plate 34c may be electrically connected by a lead 30a. The lead 30a may be manufactured as a separate part and connected to the current collector 30, or may be manufactured integrally with the current collector 30 and extended and coupled to the connection plate 34c.

[0021] An insulator 36 is disposed on the upper portion of the current collector 30. The edge of the insulator 36 may be interposed between the beading portion 33 and the current

collector 30. Accordingly, the beading portion 33 presses the electrode assembly A toward the bottom of the battery housing 32 through the insulator 36.

[0022] Meanwhile, as the charging and discharging cycle of the cylindrical battery 37 increases, swelling phenomenon occurs and internal pressure increases. The swelling phenomenon refers to a phenomenon in which the volume of the active material coated on the positive electrode 10 and the negative electrode 11 increases as charging and discharging are repeated. The degree of swelling is relatively greater on the negative electrode 11. A cavity exists in the core of the electrode assembly A manufactured through the winding process as a trace of the core member inserted therein. Therefore, when the internal pressure of the cylindrical battery 37 increases due to swelling phenomenon, stress is concentrated toward the core of the electrode assembly A. Since the battery housing is made of a highly rigid metal, most of the stress is concentrated toward the core of the electrode assembly A where an empty space exists.

[0023] When stress occurs in the electrode assembly A due to the swelling phenomenon, the stress also acts in the circumferential direction, so the positive electrode 10 and the negative electrode 11 rotate slightly while sliding with the separator interposed therebetween. Also, as the charging and discharging cycle increases, the rotation amount of the positive electrode 10 and the negative electrode 11 accumulates to create a fine gap between the positive electrode 10 and the negative electrode 11 near the core, thereby causing a local change in curvature. Therefore, even if the electrode assembly A has good symmetry and circularity immediately after winding, if swelling phenomenon occurs, the symmetry and circularity of the electrode assembly A change unlike the first time.

[0024] In addition, if the swelling phenomenon intensifies in a state where the symmetry and circularity of the electrode assembly A are changed, a partial region of the core of the electrode assembly A cannot withstand the stress but collapse. In this process, the separator near the collapse area is torn or fine cracks are generated in the electrode, which causes an internal short circuit that is noted as the main cause of ignition accidents inside the cylindrical battery.

[0025] FIGS. 2a to 2c are cross-sectional views of the electrode assembly A schematically showing the process in which the core of the electrode assembly A collapses. Each cross-sectional view shows a plane cut perpendicular to the axial direction of the electrode assembly A.

[0026] FIG. 2a shows the core structure of the electrode assembly A when the cylindrical battery 37 is in the BOL (Beginning Of Life) state. Because a step is formed at the ends of

the negative electrode and the positive electrode, circularity is lowered near the ends. In addition, when straight lines L1 and L2 are drawn from the center of the core through the end of the positive electrode and the end of the negative electrode, respectively, the winding turns of the electrodes located between L1 and L2 along the circumferential direction are not constant in curvature but change.

[0027] FIG. 2b shows a state in which the volume of the electrode, especially the negative electrode, increases as the charging and discharging cycle progresses several times for the cylindrical battery 37, so that the negative and positive electrodes are rotated near the core. The change in volume of the negative electrode is greatest at the first charge during the activation process for the cylindrical battery 37. This is because the chemicals that cause the electrochemical reaction move from the positive electrode to the negative electrode and are inserted into the negative electrode.

[0028] The core of the electrode assembly A has a hollow. Therefore, rotation of the electrode occurs mainly in the core. Of course, the electrode rotates slightly in the outer circumference of the electrode assembly A, but the degree of rotation is not significant compared to the core side. This is because a hollow exists in the core of the electrode assembly A, so when rotational stress occurs, the rotational freedom of the electrode is greater at the core than at the outer circumference of the electrode assembly A.

[0029] The increase in volume of the negative electrode is relatively larger than that of the positive electrode. Also, near the core of electrode assembly A, the positive electrode is sandwiched between the winding turns of the negative electrode, so a relatively greater frictional force acts on the surface of the positive electrode than on the surface of the negative electrode. Therefore, the rotation amount of the negative electrode is greater than the rotation amount of the positive electrode. This is because the larger the volume increase, the more rotational stress occurs, and the smaller the friction force, the more sliding occurs. In FIG. 2b, the rotation of the positive and negative electrodes may be found from the fact that the core side ends of the positive and negative electrodes rotate clockwise. The direction in which the electrode end rotates in the core of the electrode assembly is opposite to the winding direction.

[0030] FIG. 2c shows the core structure when the swelling phenomenon intensifies as the charging and discharging cycle for the cylindrical battery 37 progresses hundreds of times. Due to the intensification of the swelling phenomenon, the end of the negative electrode rotates to the point where the end of the positive electrode is located. As a result, collapse occurred in the core area. When the core collapses, the structure of the winding turn, which

had an arc shape convex outward, like the winding turns of the electrode located in the 3 o'clock to 6 o'clock direction, is transformed into a shape that is convex toward the core.

[0031] If the core of the electrode assembly A collapses as shown in FIG. 2c, the close contact between the positive electrode 10 and the negative electrode 11 is not maintained, a fine gap occurs at the interface between the electrodes, and the battery capacity suddenly decreases. Also, near the collapse area, the electrode and the separator collapse toward the core, causing the separator to tear or a fine crack to occur in the electrode, and thus the positive electrode 10 and the negative electrode 11 may contact each other, thereby causing an internal short circuit.

[0032] The collapse of the core of the electrode assembly A becomes more severe as the diameter of the electrode assembly A increases. This is because as the diameter of the electrode assembly A increases, the rotational force in the circumferential direction caused by the increase in electrode volume further increases. Therefore, when manufacturing large-diameter cylindrical batteries having a form factor 4680 (diameter: 46 mm, height: 80 mm), a special design is required to prevent the core of the electrode assembly from collapsing.

DISCLOSURE

Technical Problem

[0033] The present disclosure is designed to solve the problems of the related art. The rotation of positive and negative electrodes due to the swelling phenomenon of a cylindrical battery affects the symmetry and circularity of an electrode assembly. Therefore, in order to prevent the core of the electrode assembly from collapsing, it is necessary to optimally design the relative positions of the positive and negative electrodes within the electrode assembly by considering the rotation of the positive and negative electrodes.

[0034] The present disclosure is directed to deriving a structure design capable of preventing the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the core of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly, when manufacturing a cylindrical battery.

[0035] The present disclosure is also directed to providing a cylindrical battery including an electrode assembly optimally designed to improve the collapse phenomenon of the core, and a battery pack and a vehicle including the same.

[0036] The technical objects of the present disclosure are not limited to the above, and other objects and advantages of the present disclosure may be understood from the following detailed description and will become more fully apparent from the exemplary embodiments of the present disclosure. Also, it will be easily understood that the objects and advantages of the present disclosure may be realized by the means shown in the appended claims and combinations thereof.

Technical Solution

[0037] In one aspect of the present disclosure, there is provided a cylindrical battery, comprising: an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and a cylindrical battery housing configured to accommodate the electrode assembly.

[0038] On a cross-section of the electrode assembly perpendicular to the winding axis direction, a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference may be defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference may be defined as a stress amplification region.

[0039] The electrode assembly may have a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.

[0040] The electrode assembly may have a winding structure in which the stress amplification region is spaced apart from the stress vulnerable region along the circumferential direction on the cross-section.

[0041] A region of the outer circumference of the electrode assembly where the outer circumference side end of the first electrode is located may be in close contact with an inner surface of the battery housing.

[0042] The position of the outer circumference side end of the first electrode may be substantially fixed while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged.

[0043] On the cross-section, the cross-section may be classified into a first semicircular region and a second semicircular region based on a diametric line segment that passes

through the center of the core and is perpendicular to a straight line dividing a circumferential angle of the stress vulnerable region into two equal angles.

[0044] The electrode assembly may have a winding structure in which the stress vulnerable region is located in the first semicircular region and the stress amplification region is located in the second semicircular region.

[0045] The electrode assembly may have a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a third fan-shaped region in the second semicircular region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core.

[0046] The electrode assembly may have a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a fifth straight line that divides a circumferential angle of the third fan-shaped region into equal angles.

[0047] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the second straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0048] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the first straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0049] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0050] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0051] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0052] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0053] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle between the first straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the second straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

[0054] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle between the second straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the first straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

[0055] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle of the stress amplification region is smaller than a circumferential angle of the stress vulnerable region, based on the center of the core.

[0056] The winding structure of the electrode assembly as described above may be maintained during charging and discharging for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more.

[0057] One cycle may include full charge and full discharge. Full charge means a charge that increases the SOC of a cylindrical battery from 0% to 100%. Full discharge means a discharge that reduces the SOC of a cylindrical battery from 100% to 0%. The magnitude of the charging current and the charging temperature of full charge may be selected according to the effective operating conditions of the cylindrical battery. Likewise, the magnitude of the discharge current and the discharge temperature for full discharge may be selected from the effective operating conditions of the cylindrical battery.

[0058] The first electrode and the second electrode may be a positive electrode and a negative electrode, respectively. At least a part of negative electrode winding turns formed by only the second electrode may be provided adjacent to the core side. A winding turn in which at least a part of the negative electrode winding turns faces in a radial direction may be the winding turn of the negative electrode.

[0059] A plurality of winding turns formed by only the separator may be provided at an inner side of the negative electrode winding turn.

[0060] The first electrode and the second electrode may be a positive electrode and a negative electrode, respectively. The core side end of the second electrode may extend further in a direction opposite to the winding direction than the core side end of the first electrode to form at least a part of the innermost winding turn. The outer circumference side end of the second electrode may extend further in the winding direction than the outer circumference side end of the first electrode to form at least a part of the outermost winding turn.

[0061] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less.

[0062] The electrode assembly may have a winding structure in which the circumferential angle of the stress vulnerable region is has an angle of 87 degrees or more and the circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 32 degrees or less.

[0063] The battery housing may include an open end and a bottom portion opposing thereto, accommodate the electrode assembly in the space between the open end and the bottom portion, and be electrically connected to one of the first electrode and the second electrode to have a first polarity

[0064] The cylindrical battery may further comprise a sealing body configured to seal the open end of the battery housing; and a terminal electrically connected to the other of the first electrode and the second electrode to have a second polarity and having a surface exposed to the outside.

[0065] The first electrode may include a first uncoated portion at a long side end along a winding direction of the electrode assembly.

[0066] The second electrode may include a second uncoated portion at a long side end along the winding direction.

[0067] The first uncoated portion may extend and protrude outward from the separator through one end of the electrode assembly and be bent in a radial direction of the electrode assembly to form a first bending surface region. The first uncoated portion may include a plurality of segments separated by cut grooves. The plurality of segments may be arranged along the winding direction of the electrode assembly. The first bending surface region may be formed by bending the plurality of segments along the radial direction of the electrode assembly.

[0068] The second uncoated portion may extend and protrude outward from the separator through the other end of the electrode assembly and be bent toward the core to form a second bending surface region. The second uncoated portion may include a plurality of segments separated by cut grooves. The plurality of segments may be arranged along the winding direction of the electrode assembly. The second bending surface region may be formed by bending the plurality of segments along the radial direction of the electrode assembly.

[0069] The cylindrical battery may further include a first current collector welded to the first bending surface region; and/or a second current collector welded to the second bending surface region.

[0070] The welding region of the first current collector and/or the second current collector may have a radial structure based on the core center of the electrode assembly.

[0071] The welding structure between the first bending surface region and the first current collector and/or the welding structure between the second bending surface region and the second current collector may work synergistically with the winding structure of the electrode assembly described above to suppress the electrode from rotating while the cylindrical battery is charged and discharged.

[0072] The battery may have a ratio of diameter to height greater than 0.4.

[0073] The battery may have a form factor of 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, or 4695.

[0074] In another aspect of the present disclosure, there is also provided a vehicle, comprising the battery pack including a plurality of cylindrical batteries as described above.

Advantageous Effects

[0075] According to an embodiment of the present disclosure, it is possible to prevent the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly of the cylindrical battery.

[0076] According to another embodiment of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery including an electrode assembly with a structure capable of improving the collapse phenomenon of the core.

[0077] According to still another embodiment of the present disclosure, a battery pack manufactured using the cylindrical battery with an improved structure and a vehicle including the same may be provided.

[0078] In addition to the above effects, specific effects of the present disclosure will be described below while explaining the specific details for carrying out the present disclosure.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0079] The accompanying drawings illustrate a preferred embodiment of the present disclosure and together with the foregoing disclosure, serve to provide further understanding of the technical features of the present disclosure, and thus, the present disclosure is not construed as being limited to the drawing.

[0080] FIG. 1a is a plan view showing a structure of an electrode used for a conventional tab-less cylindrical battery.

[0081] FIG. 1b is a diagram showing a process of winding an electrode assembly included in the conventional tab-less cylindrical battery.

[0082] FIG. 1c is a diagram showing a process of welding a current collector to a bent surface of an uncoated portion in the electrode assembly of FIG. 1b.

[0083] FIG. 1d is a cross-sectional view showing the conventional tab-less cylindrical battery, taken along the axial direction Y.

[0084] FIGS. 2a to 2c are cross-sectional views schematically showing the process in which the core of the electrode assembly collapses in the conventional cylindrical battery.

[0085] FIG. 3 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken perpendicular to the axial direction Y.

[0086] FIG. 4 is a diagram for illustrating the relative positional relationship between a stress vulnerable region D1 and a stress amplification region D2 according to an embodiment of the present disclosure.

[0087] FIG. 5a is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to an embodiment of the present disclosure.

[0088] FIG. 5b is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner})

and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to another embodiment of the present disclosure.

[0089] FIG. 5c is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to still another embodiment of the present disclosure.

[0090] FIG. 6a is a diagram showing cross-sections of three electrode assemblies in which hollows present in the core of the electrode assembly JR have different diameters according to an embodiment of the present disclosure.

[0091] FIG. 6b is a diagram comparatively showing the degree of deformation of the winding turn near the core when cylindrical batteries including three electrode assemblies shown in FIG. 6a are repeatedly charged and discharged.

[0092] FIG. 7a is a CT cross-sectional photograph taken when the #1 sample battery is in the BOL (Beginning Of Life) state.

[0093] FIG. 7b is a CT cross-sectional photograph taken after 200 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0094] FIG. 7c is a CT cross-sectional photograph taken after 300 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0095] FIG. 8a is a CT cross-sectional photograph taken when the #2 sample battery is in the BOL state.

[0096] FIG. 8b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #2 sample battery.

[0097] FIG. 9 is a graph showing the results of measuring the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) while repeating the cycle test for the #2 sample battery immediately after manufacturing.

[0098] FIG. 10a is a CT cross-sectional photograph taken when the #3 sample battery is in the BOL state.

[0099] FIG. 10b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #3 sample battery.

[0100] FIG. 11a is a CT cross-sectional photograph taken when the #4 sample battery is in the BOL state.

[0101] FIG. 11b is a CT cross-sectional photograph taken after 700 cycle tests are performed on the #4 sample battery.

[0102] FIG. 12a is a CT cross-sectional photograph taken when the #5 sample battery is in the BOL state.

[0103] FIG. 12b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #5 sample battery.

[0104] FIG. 13a is a CT cross-sectional photograph taken when the #6 sample battery is in the BOL state.

[0105] FIG. 13b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #6 sample battery.

[0106] FIG. 14a is a plan view showing a structure of an electrode according to the first embodiment of the present disclosure.

[0107] FIG. 14b is a plan view showing the structure of an electrode according to the second embodiment of the present disclosure.

[0108] FIG. 14c is a plan view showing the structure of an electrode according to the third embodiment of the present disclosure.

[0109] FIG. 14d is a plan view showing the structure of an electrode according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0110] FIG. 14e is a diagram showing the definitions of width, height and separation pitch of a segment according to an embodiment of the present disclosure.

[0111] FIG. 14f is a diagram showing an arc formed by a lower end of the segment, where the width of the segment is defined, with respect to the center of the core of the electrode assembly, when the electrode is wound according to an embodiment of the present disclosure.

[0112] FIG. 14g is a diagram schematically showing the relationship between heights h_1 , h_2 , h_3 , h_4 of segments, core radius r_c , and radii r_1 , r_2 , r_3 , r_4 of winding turns where segments begin to appear, according to an embodiment of the present disclosure.

[0113] FIG. 14h is a conceptual diagram for determining a maximum value ($h_{\max}$) for the height (H) of the segment in a segment height variable region.

[0114] FIG. 14i is a schematic diagram for explaining the formula that determines a lower angle (θ) of the segment.

[0115] FIG. 14j is a plan view showing a modified structure of the electrode according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0116] FIG. 14k is a top plan view showing an independent area in which a plurality of segments can be located when the electrode according to a modification of the present disclosure is wound into an electrode assembly.

[0117] FIG. 15a is a plan view showing the structure of an electrode according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0118] FIG. 15b is a diagram showing definitions of width, height, and separation pitch of a segment according to another embodiment of the present disclosure.

[0119] FIG. 15c is a plan view showing a modified structure of the electrode according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0120] FIG. 16 is a diagram showing a segment structure according to various modifications of the present disclosure.

[0121] FIG. 17a is a schematic diagram showing a cross section of a bending surface region formed by bending the segment toward the core of the electrode assembly.

[0122] FIG. 17b is a top perspective view schematically showing an electrode assembly in which the bending surface region is formed.

[0123] FIG. 17c is graphs showing the results of counting the stack number of segments along a radial direction in the bending surface region of a positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example.

[0124] FIG. 17d is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2.

[0125] FIG. 17e is graphs showing the results of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assembly according to the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6.

[0126] FIG. 17f is a top plan view of the electrode assembly showing a stack number uniform region b1 and a stack number decrease region b2 in the bending surface region of the segment according to an embodiment of the present disclosure.

[0127] FIG. 18 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which the electrode of the first embodiment is applied to a first electrode (positive electrode) and a second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0128] FIG. 19 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which an electrode of the second embodiment is applied to the first electrode (positive electrode) and

the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0129] FIG. 20 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which any one of the electrodes of the third to fifth embodiments (modifications thereof) is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0130] FIG. 21 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0131] FIG. 22 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0132] FIG. 23 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0133] FIG. 24 is a sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0134] FIG. 25 is a sectional view showing a cylindrical battery according to another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0135] FIG. 26 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0136] FIG. 27 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0137] FIG. 28 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0138] FIG. 29 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0139] FIG. 30 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0140] FIG. 31 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0141] FIG. 32 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0142] FIG. 33 is a top plan view showing a structure of a first current collector according to an embodiment of the present disclosure.

[0143] FIG. 34 is a perspective view showing a structure of a second current collector according to an embodiment of the present disclosure.

[0144] FIG. 35 is a top plan view showing a state in which a plurality of cylindrical batteries are electrically connected.

[0145] FIG. 36 is a partially enlarged view of FIG. 35.

[0146] FIG. 37 is a diagram schematically showing a battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

[0147] FIG. 38 is a diagram schematically showing a vehicle including the battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

DETAILED DESCRIPTION

[0148] The above-mentioned purpose, features and advantages are described in detail later with reference to the attached drawings, and accordingly, a person skilled in the art in the technical field to which the present disclosure belongs will be able to easily implement the technical idea of the present disclosure. When explaining the present disclosure, if it is deemed that a detailed description of the publicly known technology related to the present disclosure may unnecessarily obscure the gist of the present disclosure, the detailed explanation is omitted. Hereinafter, a preferred embodiment according to the present disclosure will be described in detail with reference to the attached drawings. In the drawings, identical reference signs are used to indicate identical or similar components.

[0149] Although the terms first, second or the like are used to describe different elements, these elements are not limited by the terms. These terms are used to distinguish one element from another, and unless stated to the contrary, a first element may be a second element.

[0150] Throughout the specification, unless stated otherwise, each element may be singular or plural.

[0151] Hereinafter, when an element is "above (or under)" or "on (or below)" another element, the element can be on an upper surface (or a lower surface) of the other element, and intervening elements may be present between the element and the other element on (or below) the element.

[0152] Additionally, when an element is referred to as being "connected", "coupled" or "linked" to another element, the element can be directly connected or coupled to the other element, but it should be understood that intervening elements may be present between each

element, or each element may be "connected", "coupled" or "linked" to each other through another element.

[0153] Singular expressions used in this specification include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise. In this application, terms such as "including" or "comprising" should not be construed as necessarily including all of the various components or steps described in the specification, and it should be construed that some of the components or some of the steps may not be included, or additional components or steps may be further included.

[0154] Also, singular expressions used in this specification include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise. In this application, terms such as "including" or "comprising" should not be construed as necessarily including all of the various components or steps described in the specification, and it should be construed that some of the components or some of the steps may not be included, or additional components or steps may be further included.

[0155] Throughout the specification, "A and/or B" refers to either A or B or both A and B unless expressly stated otherwise, and "C to D" refers to C or greater and D or smaller unless expressly stated otherwise.

[0156] For convenience of description, a direction that goes along a lengthwise direction of a winding axis of an electrode assembly wound in a roll shape is herein referred to as an axis direction Y. Additionally, a direction around the winding axis is herein referred to as a circumferential or peripheral direction X. Additionally, a direction that gets closer to or faces away from the winding axis is referred to as a radial or radiating direction Z. Among them, in particular, the direction that gets closer to the winding axis is referred to as a centripetal direction, and the direction that faces away from the winding axis is referred to as a centrifugal direction.

[0157] Hereinafter, a preferred embodiment of the present disclosure will be described with reference to the accompanying drawings.

[0158] FIG. 3 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken perpendicular to the axial direction Y.

[0159] Referring to FIG. 3, the electrode assembly jelly-roll (JR) according to the embodiment has a jelly-roll structure in which a negative electrode A and a positive electrode B are wound around one axis with a separator S interposed therebetween. In an embodiment, the positive electrode B may be the first electrode, and the negative electrode A may be the second electrode, or vice versa. The winding direction X is a counterclockwise

direction, but may be replaced with a clockwise direction. When the winding direction X is a clockwise, it is obvious that the rotating direction of the electrode described below may be reversed.

[0160] A hollow is formed in the core C of the electrode assembly JR. The hollow is an empty space. Alternatively, a center pin used in the process of winding the electrode assembly JR may be disposed in the hollow. There are two separators S, as indicated by dotted and dashed lines, respectively. The arrangement structure of the separators S may be modified in various ways as long as they can insulate the negative electrode A and the positive electrode B from each other.

[0161] The winding structure of the negative electrode A, the positive electrode B, and the separator S in the electrode assembly JR is schematically shown. In the actual winding structure of the electrode assembly JR, the negative electrode A, the positive electrode B, and the separator S are in close contact with each other.

[0162] The negative electrode A and/or the positive electrode B may have a structure in which an electrode tab is not separately attached thereto, as shown in FIGS. 14a to 14d and FIG. 15a. The present disclosure is effective in preventing or mitigating collapse of the core of the electrode assembly JR having a structure in which the negative electrode A and/or the positive electrode B does not include an electrode tab separately. However, the present disclosure may also be applied without limitation to embodiments in which the negative electrode A and/or the positive electrode B include a separate electrode tab.

[0163] To prevent core collapse, a structure in which the electrode design (e.g., electrode end location, core diameter, etc.) of an electrode assembly in which an electrode tab is not separately coupled to the electrode uncoated portion is disclosed.

[0164] In the electrode assembly JR, the negative electrode A has a longer length in the winding direction X than the positive electrode B.

[0165] The winding turn of the negative electrode A starts before the winding turn of the positive electrode B. The winding turn of the positive electrode B begins after the winding turn of the negative electrode A increases by a predetermined number of turns. The predetermined number of turns may be less than 1 or 1 or more. In one example, the winding turn of the negative electrode A, which does not face the positive electrode B, may be 0.5 to 5 turns. The winding turns near the core C, where only the negative electrode A is wound, reinforce the structural rigidity of the core. However, the winding turn formed by only the negative electrode A does not contribute to the capacity of the cylindrical battery. Therefore, the number of winding turns for only the negative electrode A may be

appropriately selected considering the reinforcement of structural rigidity and the capacity. The winding turn near the core C, where only the negative electrode A is wound, may face the winding turn of the adjacent negative electrode in the radial direction. Although not shown, a plurality of winding turns formed by only the separator S may be provided inside the winding turn formed by only the negative electrode A, as shown in FIG. 2b. The winding turn formed by only the separator S may also reinforce the structural rigidity of the core.

[0166] The present disclosure discloses a structure that optimizes the end positions of the negative electrode A and the positive electrode B in order to prevent the core from collapsing due to rotational stress resulting from the swelling phenomenon.

[0167] The ends of the negative electrode A and the positive electrode B refer to a core side end and an outer circumference side end of the winding turn structure of the negative electrode A and the positive electrode B. Preferably, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the active material layer in the winding direction of the electrode assembly JR. Alternatively, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the current collector coated with an active material layer. As another alternative, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the current collector not coated with an active material layer.

[0168] In the present disclosure, for convenience of explanation, an embodiment in which the end positions of the negative electrode A and the positive electrode B are optimized by applying a two-dimensional polar coordinate system on a cross-section perpendicular to the axial direction of the electrode assembly JR will be described.

[0169] When a two-dimensional polar coordinate system is applied to the cross-section structure of the electrode assembly JR, the position within the cross-section structure may be expressed as a distance (r) measured from the center of the polar coordinate system to the corresponding position and an angle measured to the corresponding position in the circumferential direction (counterclockwise) based on one coordinate (z -axis).

[0170] Even if the angle measurement direction of the position is changed to the clockwise direction, the technical idea of the present disclosure can be applied practically in the same way.

[0171] Referring to FIG. 3, the angle of the core side end (A_{inner}) and the angle of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A may be expressed as $\theta_{A,\text{inner}}$ and $\theta_{A,\text{outer}}$, respectively.

[0172] Similarly, the angle of the core side end (B_{inner}) and the angle of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be expressed as $\theta_{B,inner}$ and $\theta_{B,outer}$, respectively.

[0173] The core side end (A_{inner}) of the negative electrode A may extend further in the direction opposite to the winding direction than the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B to form at least a part of the innermost winding turn. Also, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A may extend further in the winding direction than the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B to form at least a part of the outermost winding turn.

[0174] According to one aspect, when the negative electrode A and the positive electrode B are wound counterclockwise, as the charging and discharging cycle is repeated, the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate clockwise.

[0175] The rotation amount is relatively larger when the initial cycle is performed than when the subsequent usage cycle is performed.

[0176] The initial cycle refers to the first charge that increases the SOC of the cylindrical battery to a preset level by performing an activation process after the cylindrical battery including the electrode assembly JR is manufactured. The usage cycle that follows the activation process includes full discharge, which reduces the SOC of the cylindrical battery to 0%, and full charge, which increases the SOC of the cylindrical battery to 100%.

[0177] When the usage cycle is performed repeatedly, the rotation amount of the negative electrode A and the positive electrode B may increase linearly as the usage cycle increases. If the number of usage cycles increases beyond a criterion value, the rotation amount may gradually decrease and converge close to 0.

[0178] The swelling amount of the negative electrode A is relatively larger than that of the positive electrode B. In addition, since the innermost part of the electrode assembly JR contains winding turns formed by only the negative electrode A, the rotational freedom is higher than that of the positive electrode B. Also, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B is sandwiched between the winding turns of the negative electrode A, so the friction force in that area is high. Therefore, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A is greater than the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B.

[0179] In one example, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A may be several tens of degrees, and the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be less than ten degrees.

[0180] The outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B rotate slightly counterclockwise as the initial cycle progresses. As the initial cycle progresses, a portion of the outer circumference of the electrode assembly JR, which corresponds to the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, comes into close contact with the inner surface of the can. Therefore, when the usage cycle is repeated after the initial cycle, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B do not rotate to a meaningful level due to the anchoring effect. Therefore, the angle between the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B does not change significantly due to the anchoring effect while the usage cycle progresses after the initial cycle.

[0181] According to another aspect, on the cross-section of the electrode assembly JR, the winding turn part included in the first fan-shaped region surrounded by a first straight line ($L_{B,inner}$) passing from the center of the core C through the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, a second straight line ($L_{A,inner}$) passing from the center of the core C through the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, and the outer circumference of the electrode assembly JR has deteriorated circularity near the core C, and thus is vulnerable to stress applied to the core C when the electrode assembly JR swells.

[0182] According to still another aspect, on a cross-section of electrode assembly JR, the winding turn part included in the second fan-shaped region surrounded by a third straight line ($L_{B,outer}$) passes from the center of the core C through the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, a fourth straight line ($L_{A,outer}$) passing from the center of the core through the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A, and the outer circumference of the electrode assembly JR amplifies the stress applied to the core C when the electrode assembly JR swells.

[0183] The reason is that the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located contains the most electrode and separator layers in the radial direction, so when the electrode assembly JR swells, the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located and the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A adjacent thereto contact

the battery housing H earlier than other outer circumference regions and are pressed the most, which increases the stress applied to the core C as much due to the principle of action and reaction.

[0184] According to the experiment, the gap between the electrode assembly JR and the battery housing H is small, so when the initial cycle proceeds, the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located already begins to contact the inner wall of the battery housing H. Also, once the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located begins to contact the battery housing H, as the swelling of the electrode assembly JR deepens, the corresponding winding turn part is getting more and more pressured toward the inner wall of the battery housing H. Therefore, when the usage cycle is repeated, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are fixed by the anchoring effect and hardly rotate. In addition, if the usage cycle continues to be repeated, the degree of compression at the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B becomes more severe, so that the corresponding point amplifies the stress the most according to the action-reaction principle.

[0185] Hereinafter, for convenience of explanation, the winding turn part included in the first fan-shaped region is defined as a stress vulnerable region D1, and the winding turn part included in the second fan-shaped region is defined as a stress amplification region D2.

[0186] According to still another aspect, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged after start of usage, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 change their angles and positions.

[0187] As an example, a cylindrical battery may be repeatedly charged and discharged until it reaches an effective usage cycle. The effective usage cycle is the total number of cycles in which charging and discharging can be safely repeated from BOL (Beginning Of Life, the point of shipment) to EOL (End Of Life, life demanded by a customer).

[0188] The effective usage cycle of a cylindrical battery may be designed in advance depending on its intended use. In an embodiment, the effective usage cycle may be 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, 900 cycles or more, etc.

[0189] Preferably, the cylindrical battery is designed to perform the performance stably even if full charge and full discharge are repeated at least at room temperature during preset cycles or more, for example during the effective usage cycles or more. Full charge means

charging from the lower limit to the upper limit of the operating voltage, and full discharge means discharging from the upper limit to the lower limit of the operating voltage.

[0190] When the number of usage cycles of a cylindrical battery increases beyond the effective usage cycles, the cylindrical battery may be replaced with a new battery, reused for other purposes, or recycled to retrieve the raw materials contained in the cylindrical battery.

[0191] Each cycle of the effective usage cycles includes a full charge process and a full discharge process. Full charge and full discharge may be performed at room temperature, for example 20°C to 40°C, preferably 20°C. Full charge is a charge that increases the SOC of a cylindrical battery from 0% to 100%. The magnitude of the charging current during full charge may be $1/4c$ to $1/3c$, preferably $1/4c$. Full discharge is a discharge that reduces the SOC of a cylindrical battery from 100% to 0%. The magnitude of the discharge current during full discharge may be $1/4c$ to $1/3c$, preferably $1/3c$. Here, the symbol c represents c-rate.

[0192] According to one aspect, the electrode assembly JR may have a winding structure in which at least the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B among the stress amplification region D2 is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR. Here, the inside of the stress amplification region D2 refers to the inner area excluding its boundary.

[0193] According to another aspect, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the stress amplification region D2 is spaced apart from the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0194] In one aspect, the electrode assembly JR may be designed from the beginning to maintain any one winding structure defined in the present disclosure while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle.

[0195] In other words, the relative positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 may be designed from the beginning by pre-setting the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B at the winding stage of the electrode assembly JR.

[0196] In one embodiment, $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$, which corresponds to the circumferential angle between the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, may be 30 degrees or more and less than 180 degrees.

[0197] Preferably, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle, the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may be maintained at an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees.

[0198] When designing the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the total rotation amount for the ends (A_{inner} , B_{inner}) of both electrodes may be taken into consideration. The total rotation amount may be determined in advance through a charging and discharging cycle test of the cylindrical battery. The total rotation amount may be the cumulative rotation amount when the cylindrical battery is charged and discharged beyond preset effective usage cycles.

[0199] In a specific example, the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may be 40 degrees or less, 50 degrees or less, 60 degrees or less, 70 degrees or less, 80 degrees or less, 90 degrees or less, 100 degrees or less, 120 degrees or less, 130 degrees or less, 140 degrees or less, 150 degrees or less, 160 degrees or less, 170 degrees or less, or 180 degrees or less.

[0200] Preferably, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may maintain an angle of 40 degrees or less, 50 degrees or less, 60 degrees or less, and 70 degrees or less, 80 degrees or less, 90 degrees or less, 100 degrees or less, 120 degrees or less, 130 degrees or less, 140 degrees or less, 150 degrees or less, 160 degrees or less, 170 degrees or less, or 180 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0201] In a preferred example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may maintain an angle of 87 degrees or more and less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0202] In another embodiment, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance

at the winding stage of the electrode assembly JR so that $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$, which corresponds to the circumferential angle between the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, may converge to a specific angle selected in the range of 30 degrees or more and less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0203] In a specific example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ converges to the range of 30 degrees to 40 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 80 degrees to 90 degrees, 90 degrees to 100 degrees, 100 degrees to 110 degrees, 110 degrees to 120 degrees, 120 degrees to 130 degrees, 130 degrees to 140 degrees, 140 degrees to 150 degrees, 150 degrees to 160 degrees, 160 degrees to 170 degrees, and 170 degrees to less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0204] In a preferred example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may converge to the range of 110 degrees to 130 degrees, preferably to the range of 115 degrees to 125 degrees, more preferably to 120 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0205] As described above, the negative electrode A is longer than the positive electrode B in the winding direction, and the positive electrode B is located inner than the negative electrode A in the winding direction. Therefore, the angle ($\theta_{A,outer}$) of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A is greater than the angle ($\theta_{B,outer}$) of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B.

[0206] In the embodiment, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ corresponding to the difference between the angle ($\theta_{A,outer}$) of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the angle ($\theta_{B,outer}$) of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be 10 degrees or more and 90 degrees or less.

[0207] Preferably, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0208] When the electrode assembly JR swells, in order to alleviate the imbalance of stress applied to the core C, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may be designed to be smaller than the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$.

[0209] In specific examples, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may have an angle of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees.

[0210] Preferably, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0211] In a preferred example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees or more and 32 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0212] In another embodiment, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may converge to a specific angle selected in the range of 10 degrees to 90 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and

discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0213] In a specific example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may converge to the range of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0214] In a more specific example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees to 40 degrees or converge to a specific angle selected in the range of 10 degrees to 40 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0215] FIG. 4 is a diagram for illustrating the relative positional relationship between a stress vulnerable region D1 and a stress amplification region D2 according to an embodiment of the present disclosure.

[0216] Referring to FIG. 4, the stress vulnerable region D1 surrounded by the first straight line ($L_{B,inner}$), the second straight line ($L_{A,inner}$), and the outer circumference of the electrode assembly JR corresponds to the first fan-shaped region and has a circumferential angle (θ_1). In addition, the stress amplification region D2 surrounded by the third straight line ($L_{B,outer}$), the fourth straight line ($L_{A,outer}$), and the outer circumference of the electrode assembly JR corresponds to the second fan-shaped region and has a circumferential angle (θ_2).

[0217] When the line segment that divides the circumferential angle (θ_1) of the stress vulnerable region D1 into two equal angles is defined as L_a and the diametric line segment perpendicular to the line segment L_a and passing through the center of the core C of the electrode assembly JR is defined as O_1O_2 , the cross-section of the electrode assembly JR may be classified into a first semicircular region (CL_1) and a second semicircular region (CL_2) facing each other based on the diametric line segment O_1O_2 .

[0218] While the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles, the stress amplification region D2 hardly rotates, while the stress vulnerable region D1 may rotate clockwise.

[0219] While the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles, as the stress amplification region D2, especially the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, becomes closer to the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction, the probability of collapsing of the core C increases in the stress vulnerable region D1.

[0220] Therefore, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that the stress vulnerable region D1 is located within the first semicircular region (CL_1) and the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2), even if the stress vulnerable region D1 rotates while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0221] According to this design, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1 does not overlap with the stress applied to the core C in the stress amplification region D2, thereby to prevent the stress from increasing beyond a critical level. Here, the critical level may be the stress level that causes collapse of the core C in the stress vulnerable region D1.

[0222] Preferably, in terms of stress distribution, the location of the stress amplification region D2 may be designed so that at least a part of the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1 and the stress applied to the core C in the stress amplification region D2 face each other.

[0223] Specifically, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second

semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and at least a part of the stress amplification region D2 overlaps with the third fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the core C, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0224] In another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B overlaps with the third fan-shaped region (R^*), while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0225] In still another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the stress amplification region D2 overlaps with the fifth straight line (L_a^*) that divides the circumferential angle of the third fan-shaped region (R^*) into two equal angles, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0226] In still another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable

region D1, and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B overlaps with the fifth straight line (L_a^*) that divides the circumferential angle of the third fan-shaped region (R^*) into two equal angles, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0227] According to the above design, since the symmetry of the stress applied to the core C is improved as at least part of the stress applied to the core C in the stress amplification region D2 is opposed to the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1, it is possible to prevent the core C from collapsing or alleviate the phenomenon of collapsing of the core C, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0228] Meanwhile, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, the rotation amount of the stress vulnerable region D1 is large, and in particular, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A is larger than the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, and the stress amplification region D2 hardly rotates. Considering this difference in rotation amounts, the collapse of the core may be prevented or alleviated by optimally designing the positional relationship among the first to fifth straight lines in the circumferential direction of the electrode assembly JR.

[0229] Specifically, as shown in FIG. 4, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the third straight line ($L_{B,\text{outer}}$) and the fourth straight line ($L_{A,\text{outer}}$) are located between the second straight line ($L_{A,\text{inner}}$) and the fifth straight line (L_a^*), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0230] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,\text{outer}}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,\text{inner}}$), and the third straight line ($L_{B,\text{outer}}$) is located between the fourth straight line ($L_{A,\text{outer}}$) and the second straight line ($L_{A,\text{inner}}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0231] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,\text{outer}}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,\text{inner}}$), and the third straight line ($L_{B,\text{outer}}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,\text{inner}}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0232] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the circumferential angle between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is relatively larger than the circumferential angle between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the third straight line ($L_{B,outer}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0233] Meanwhile, unlike shown in FIG. 4, the position of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the position of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be switched.

[0234] In this case, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the third straight line ($L_{B,outer}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) are located between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the fifth straight line (L_a^*), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0235] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fourth straight line ($L_{A,outer}$) and the first straight line ($L_{B,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0236] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0237] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the circumferential angle between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is relatively larger than the circumferential angle between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the third straight line ($L_{B,outer}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0238] Preferably, the winding structures of the electrode assembly JR described above may be maintained while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles. To meet this condition, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of

the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR.

[0239] According to still another aspect of the present disclosure, depending on the relative positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, the speed at which a portion of the outer circumference of the electrode assembly corresponding to the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B contacts the inner circumference of the battery housing may vary.

[0240] FIGS. 5a to 5c are sectional views of cylindrical batteries showing three different embodiments for the relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B.

[0241] The electrode assembly JR shown in FIGS. 5a to 5c has specifications that can be used in a cylindrical battery with a form factor of 4680 (diameter: 46 mm, height: 80 mm).

[0242] When the cylindrical battery in FIG. 5a is in the BOL state, the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are located on the same line in the radial direction of the electrode assembly JR.

[0243] When the cylindrical battery in FIG. 5b is in the BOL state, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are located on the same line in the radial direction of the electrode assembly JR.

[0244] When the cylindrical battery in FIG. 5c is in the BOL state, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and is located to overlap with approximately the center of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1.

[0245] When the cylindrical battery of FIG. 5a and the cylindrical battery of FIG. 5b are repeatedly charged and discharged, the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B begins to contact the inner surface of the battery housing H at the point where the volume of the negative electrode A increases by about 2.5%.

[0246] Meanwhile, when the cylindrical battery of FIG. 5c is repeatedly charged and discharged, the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B begins to contact the inner surface of the battery housing H at the point where the volume of the negative electrode A increases by about 5%.

[0247] Like the cylindrical battery in FIG. 5c, if the point at which the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B contacts the inner surface of the battery housing H is delayed, this means that the circularity of the cross-section of the electrode assembly JR is relatively well maintained.

[0248] Like the cylindrical battery in FIG. 5c, if the circularity of the electrode assembly cross-section is maintained relatively well, the possibility of collapse of the core may be reduced compared to the cylindrical battery in FIGS. 5a and 5b, even if the charging and discharging cycle is increased.

[0249] FIGS. 6a and 6b are diagrams showing the tendency of collapse of the core according to the diameter of the hollow present in the core of the electrode assembly JR.

[0250] Referring to FIGS. 6a and 6b, when the diameter of the core C is changed to 6mm, 7mm, and 8mm, the possibility of collapse of the core increases as the diameter of the core C is larger. This is because the smaller the curvature radius, the greater the resistance to stress.

[0251] Preferably, the core diameter of the electrode assembly JR may be adjusted to 7 mm or less, 6.5 mm or less, and preferably 6 mm or less. The core diameter of the electrode assembly JR may be adjusted to 3 mm or more, taking into account the size of the core member used in the winding process and the welding process using the hollow of the core.

[0252] Hereinafter, the effect of the relative arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction of the electrode assembly on the circularity of the electrode assembly core will be explained through a cycle test.

[0253] In the electrode assemblies manufactured as samples, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are adjusted with various conditions along the circumferential direction. The positioning design applied to each sample will be explained in detail using the CT cross-sectional photograph of the sample cylindrical battery.

[0254] First, the preparation method of the electrode assembly, the preparation method of the cylindrical battery, the initial activation conditions, and the charging and discharging conditions in the usage cycle after initial activation, which are commonly applied to the samples, are explained.

<Preparation of a sample electrode assembly>

[0255] First, a positive electrode and a negative electrode were manufactured. The positive electrode has a structure in which a positive electrode active material is coated on both sides of an aluminum foil along the longitudinal direction (winding direction). The negative electrode has a structure in which a negative electrode active material is coated on both sides of a copper foil along the longitudinal direction (winding direction). The positive and negative electrodes include an uncoated portion along the long side end that is not coated with active material. The length, width, and thickness of the aluminum foil are 4015 mm, 65 mm, and 15 μm , respectively. The length, width, and thickness of the copper foil are 4103 mm, 70 mm, and 10 μm , respectively. The coating width and coating length of the positive electrode active material are 65 mm and 4015 mm, respectively. The coating width and coating length of the negative electrode active material are 70 mm and 4103 mm, respectively. As the positive electrode active material, aluminum-doped lithium nickel manganese cobalt oxide was used. As the negative electrode active material, a mixed negative electrode material containing natural graphite and artificial graphite mixed at a weight ratio of 50:50 was used. The thickness of the positive electrode was designed to be 161 μm , including the thickness of the active material coating layer and the aluminum foil, and the thickness of the negative electrode was designed to be 189 μm , including the thickness of the active material coating layer and the copper foil. As the separator, a film with an inorganic particle coating layer formed on both sides of a porous polyethylene substrate was used, and the length, width, and thickness of the separator were 4235 mm, 72 mm, and 13 μm , respectively. Two separators were prepared. One separator was interposed between the positive electrode and the negative electrode, and the other separator was used as a winding film. The sample electrode assembly was manufactured using a known jelly-roll winding process. In the sample electrode assembly, the winding turn of the positive electrode and negative electrode is approximately 50 turns. The core, diameter, and height of the sample electrode assembly are 6 mm, 44.86 mm, and 73.3 mm, respectively.

< Preparation of a sample cylindrical battery >

[0256] The sample cylindrical battery was manufactured to have a cross-section structure shown in FIG. 32, explained later. The outer diameter, thickness, and inner diameter of the battery housing are 46 mm, 0.45 mm, and 45.1 mm, respectively. A non-aqueous electrolyte in which 1.25 mol of lithium salt LiPF_6 was added to a solvent

with EC/EMC/DMC mixed at a volume ratio of 20/5/75 was injected into the sample cylindrical battery. The sample cylindrical battery has a capacity of 12.5 Ah and an operating voltage of 2.5V to 4.2V. The upper limit voltage is the full charge voltage and corresponds to SOC (State Of Charge) 100%. The lower limit voltage is the full discharge voltage and corresponds to SOC 0%.

<Setting of cycle initial state>

[0257] After electrolyte injection, an activation process was performed to activate the sample cylindrical battery. After activation, the SOC of the sample cylindrical battery is 30%. The state of the cylindrical battery that is fully discharged after active charging is considered as the BOL (Beginning Of Life) state. During active charging of the cylindrical battery, the magnitude of the charging current and the temperature were set to $1/4c$ and 20°C , respectively. Here, c is a symbol representing the c -rate of current, and the same applies hereinafter. During full discharge of the sample cylindrical battery, the magnitude of the discharge current and the temperature were set to $(1/3c)$ and 20°C , respectively.

<CT cross-sectional photograph, measurement of an electrode end rotation angle and circularity of the core of the electrode assembly in a BOL state >

[0258] A CT cross-sectional photograph was obtained by performing CT tomography on the sample cylindrical battery in the BOL state using Vtomex m300 equipment of General Electric. Then, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B were identified on the CT cross-sectional photograph. In addition, the angle of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 along the circumferential direction based on the core center of the electrode assembly and the rotation amount of the negative electrode end and the positive electrode end on the core and the outer circumference of the electrode assembly were measured. In addition, when the distance from the core center to the electrode winding turn located at the innermost side on the CT cross-sectional photograph was measured at equal intervals 24 times along the circumferential direction, the ratio (%) of the minimum value to the maximum value of the distance was calculated as the circularity value of the electrode assembly core. The circularity of the electrode assembly core is a measure for evaluating symmetry. When the circularity decreases, the shape of the core cannot maintain its original shape and has a

distorted shape. Also, if the circularity is lowered beyond a threshold level, the core may not maintain its shape but collapse as shown in FIG. 2c.

<Conditions of charging and discharging cycle>

[0259] The sample cylindrical battery in the BOL state was mounted to a cycler and the cycle test was repeated continuously 300 times or more. 300 or more cycles may be an example of the effective usage cycles. Cycle tests performed per day were limited to three. One cycle includes a full charge process and a full discharge process. There was a one-hour rest period between the full charge process and the full discharge process. The cycle test temperature was set at 20°C. During full charge, the magnitude of the charging current was set to $1/4c$ and charging was performed for 4 hours, and during full discharge, the magnitude of the discharge current was set to $1/3c$ and discharging was performed for 3 hours. During full charge, the voltage of the sample cylindrical battery increases from 2.5V to 4.2V, and during full discharge, the voltage of the sample cylindrical battery decreases from 4.2V to 2.5V.

<CT cross-sectional photograph, measurement of an electrode end rotation angle and circularity of the core of the electrode assembly after cycle tests are performed>

[0260] A CT cross-sectional photograph was obtained by performing CT tomography using the above-described equipment on a sample cylindrical battery that had undergone a predetermined number of cycle tests. Then, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B were identified on the CT cross-sectional photograph. In addition, the angle of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 based on the core center of the electrode assembly and the rotation amount of the negative electrode end and the positive electrode end on the core and outer circumference of the electrode assembly were measured. In addition, when the distance from the core center to the electrode winding turn located at the innermost side on the CT cross-sectional photograph was measured at equal intervals 24 times along the circumferential direction, the ratio (%) of the minimum value to the maximum value of the distance was calculated as the circularity of the electrode assembly core.

<Cycle test for the #1 sample cylindrical battery>

[0261] FIG. 7a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #1 sample (hereinafter, #1 sample battery) is in the BOL (Beginning Of Life) state.

FIG. 7b is a CT cross-sectional photograph taken after 200 cycle tests are performed on the #1 sample battery. FIG. 7c is a CT cross-sectional photograph taken after 300 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0262] Referring to FIGS. 7a to 7c, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode. The winding direction of the positive electrode and the negative electrode depends on the standing direction of the cylindrical battery when a CT cross-sectional photograph is taken. If the standing direction of the cylindrical battery is reversed, the winding direction of the electrode shown on the CT cross-sectional photograph may appear reversed.

[0263] When the #1 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 160.89 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 31.71 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.9%.

[0264] For the #1 sample battery, when 200 cycle tests were performed, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 175.55 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 30.58 degrees.

[0265] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.66 degrees compared to the BOL state.

[0266] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 1.13 degrees compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0267] Meanwhile, when the CT cross-sectional photograph is classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles, the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are maintained continuously within the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2), respectively, while 200 cycles of charging and discharging were performed.

[0268] In addition, the stress amplification region D2 maintains its position within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1 during 200 cycles of charging and discharging, and is continuously maintained in an overlapping state with the dividing-in-two line segment (L_a^*) of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the center of the core.

[0269] After 200 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.7%, which was decreased by 0.2% compared to the circularity of 89.9% in the BOL state, and there was substantially no change.

[0270] For the #1 sample battery, when 300 cycle tests were performed, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 178.49 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 30.77 degrees.

[0271] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were further rotated counterclockwise compared to the state after 200 cycles. Since the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) is relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 2.94 degrees compared to the state after 200 cycles.

[0272] There is no substantial change in the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) compared to the state after 200 cycles. This is because when the number of cycles increases to a certain extent, the outer circumferential surface of the electrode assembly where the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) is located strongly comes into close contact with the inner surface of the battery housing, thereby creating an anchoring effect that fixes

its position. Therefore, the angle of the stress amplification region D2 shows substantially no change compared to the state after 200 cycles.

[0273] The stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 maintain their positions within the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2), respectively, even during 300 cycles of charging and discharging. In addition, the stress amplification region D2 maintains its position within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1 during 300 cycles of charging and discharging, and is continuously maintained in an overlapping state with the dividing-in-two line segment (L^*_a) of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the center of the core.

[0274] After 300 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.7%, and there was no change compared to the circularity of 89.7% after 200 cycles.

[0275] There is substantially no change between the calculated circularities in the BOL state, after 200 cycles and after 300 cycles. Also, the relative positional relationship between the above-described first to fifth straight lines remained identical while the cycle test was repeated. The arrangement design of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #1 sample battery maintains the circularity of the electrode assembly core and distributes the stress well, which is effective in preventing or mitigating the core from collapsing in the effective usage cycles of 200 cycles or more, or 300 cycles or more.

<Cycle test for the #2 sample cylindrical battery>

[0276] FIG. 8a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #2 sample (hereinafter, #2 sample battery) is in the BOL state. FIG. 8b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests, which is considerably larger than in the first embodiment, are performed on the #2 sample battery.

[0277] Referring to FIGS. 8a to 8c, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0278] When the #2 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 109.95 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer})

and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 14.56 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.04%. [0279] For the #2 sample battery, when 900 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 133.31 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 13.47 degrees.

[0280] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 23.36 degrees compared to the BOL state.

[0281] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased slightly compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0282] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0283] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 900 cycles of charging and discharging were performed.

[0284] The stress amplification region D2 is located in the second semicircular region (CL_2) at the beginning of the cycle test, but moves to the first semicircular region (CL_1) while going to the middle of the cycle test as the stress vulnerable region D1 rotates counterclockwise. In addition, stress amplification region D2 began to overlap with the stress vulnerable region D1 in the latter half of the cycle test, and after 900 cycles, the position of the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) of the stress amplification region D2 becomes substantially the same as the position of the negative

electrode core side end (A_{inner}). As the number of cycles increases, the negative electrode core side end (A_{inner}) rotates counterclockwise, so the circumferential angle between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) gradually decreases. Therefore, before 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) is spaced counterclockwise from the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction, and if the cycle test is repeated beyond 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) would be located within the stress vulnerable region D1, so the stress amplification region D2 is expected to entirely overlap with the stress vulnerable region D1.

[0285] After 900 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 92.10%, which was decreased by 0.94% compared to the circularity of 93.04% in the BOL state. This decrease in circularity is not a meaningful decrease considering that the number of cycles is 900.

[0286] The experimental results for the #2 sample battery support that the relative positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are effective in maintaining the circularity of the electrode assembly core when intentionally designed according to an embodiment of the present disclosure.

[0287] In other words, if the position of the electrode end is designed from the beginning in consideration of the rotation amount of the electrode end according to the increase of cycles so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), does not overlap with the inner area of the stress vulnerable region D1 while 900 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core may be maintained without significant change even if the charging and discharging cycle is repeated 900 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core may be prevented or alleviated.

[0288] FIG. 9 is a graph showing the results of measuring the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) while repeating the cycle test for the #2 sample battery immediately after manufacturing.

[0289] Referring to FIG. 9, the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) in the #2 sample battery shows a pattern of gradually increasing as the number of cycles increases. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) is greatest in the activation cycle section. The rotation amount of the negative electrode

core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) shows a linear increase pattern in the cycle repetition section after the activation cycle. In the #2 sample battery, after 900 cycles, the rotation amounts of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were measured to be 77.9 degrees and 40 degrees, respectively. Meanwhile, referring to the partially enlarged view of the local area of the graph, when one cycle test is performed, the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) gradually increases while showing a pattern of increasing during the full charge process and then decreasing again during the full discharge process. Conversely, the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}) gradually increases while showing a pattern of decreasing during the full charge process and then increasing during the full discharge process.

[0290] The test results of the #2 sample battery support that the change in circularity will not be significant even if 900 or more cycle tests are performed on the #1 sample battery. When the #2 sample battery is in the BOL state, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are spaced by about 63.34 degrees in the circumferential direction, but in the #1 sample battery, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are spaced in the circumferential direction by 71.71 degrees, which is larger than 63.34 degrees, even after 300 cycles. Therefore, even if charging and discharging tests are additionally performed to the #1 sample battery from 300 cycles to 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) will not overlap with the inner area of the stress vulnerable region D1 due to the linear increase in electrode rotation. Therefore, similar to the test results of the #2 sample battery, it is obvious to those skilled in the art that at least the circularity of the electrode assembly core in the #1 sample battery will not be reduced to the extent of causing the core to collapse.

<Cycle test for the #3 sample cylindrical battery>

[0291] FIG. 10a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #3 sample (hereinafter, #3 sample battery) is in the BOL state. FIG. 10b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #3 sample battery.

[0292] Referring to FIGS. 10a and 10b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0293] When the #3 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 90.67 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.59 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.23%.

[0294] For the #3 sample battery, when 900 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 110.52 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.14 degrees.

[0295] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 19.85 degrees compared to the BOL state.

[0296] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased slightly compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0297] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0298] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 900 cycles of charging and discharging were performed.

[0299] The stress amplification region D2 overlaps with the stress vulnerable region D1 from the BOL state, and even after 900 cycles, a part of the stress amplification region D2, especially the circumferential location of the positive electrode outer circumference side

end (B_{outer}), overlaps with the stress vulnerable region D1. The arrangement design of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #3 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure.

[0300] After 900 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.65%, which was decreased by about 3.58% compared to the circularity of 93.23% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 6 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 900 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #3 sample battery is additionally charged and discharged beyond 900 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0301] The experimental results for the #3 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0302] In other words, if the position of the electrode is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 900 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 900 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #4 sample cylindrical battery>

[0303] FIG. 11a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #4 sample (hereinafter, #4 sample battery) is in the BOL state. FIG. 11b is a CT cross-sectional photograph taken after 700 cycle tests are performed on the #4 sample battery.

[0304] Referring to FIGS. 11a and 11b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0305] When the #4 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 87.43 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 19.5 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 95.24%.

[0306] For the #4 sample battery, when 700 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 101.81 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.2 degrees.

[0307] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.38 degrees compared to the BOL state.

[0308] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 3.3 degrees compared to the BOL state.

[0309] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0310] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 700 cycles of charging and discharging were performed.

[0311] The stress amplification region D2 overlaps with the stress vulnerable region D1 from the BOL state, but after 700 cycles, the stress amplification region D2 does not overlap with the stress vulnerable region D1 and is located in the second semicircular region (CL_2). The stress amplification region D2 initially maintains an overlapped state with the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction during the 700 cycle tests. The stress

amplification region D2 is spaced apart from the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction from the middle of the cycle test and enters the second semicircular region (CL₂) in the latter half. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #4 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly since the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap while a significant number of cycles are performed from the BOL state.

[0312] After 700 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 87.86%, which was decreased by about 7.38% compared to the circularity of 95.24% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 9 o'clock to 1 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 700 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #4 sample battery is additionally charged and discharged beyond 700 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0313] The cycle test results for the #4 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0314] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 700 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 700 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #5 sample cylindrical battery>

[0315] FIG. 12a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #5 sample (hereinafter, #5 sample battery) is in the BOL state. FIG. 12b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #5 sample battery.

[0316] Referring to FIGS. 12a and 12b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0317] When the #5 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 104.79 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 17.9 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 92.65%.

[0318] For the #5 sample battery, when 420 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 129.38 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 15.72 degrees.

[0319] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 24.59 degrees compared to the BOL state.

[0320] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 2.18 degrees compared to the BOL state.

[0321] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0322] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 420 cycles of charging and discharging were performed.

[0323] The stress amplification region D2 begins overlapping with the stress vulnerable region D1 from the middle of the cycle test, and entirely overlaps with the stress vulnerable region D1 after 420 cycles. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #5 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly as the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap from the middle of the cycle test to the later part of the cycle test.

[0324] After 420 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 90.63%, which was decreased by about 2.02% compared to the circularity of 92.65% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 7 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 420 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #5 sample battery is additionally charged and discharged beyond 420 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0325] The cycle test results for the #5 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0326] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 420 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 420 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #6 sample cylindrical battery>

[0327] FIG. 13a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #6 sample (hereinafter, #6 sample battery) is in the BOL state. FIG. 13b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #6 sample battery.

[0328] Referring to FIGS. 13a and 13b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0329] When the #6 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 125.73 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.4 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.34%.

[0330] For the #6 sample battery, when 420 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 140.61 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 15.74 degrees.

[0331] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.88 degrees compared to the BOL state.

[0332] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 0.66 degrees compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0333] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0334] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 420 cycles of charging and discharging were

performed.

[0335] The stress amplification region D2 begins overlapping with the stress vulnerable region D1 from the middle of the cycle test, and entirely overlaps with the stress vulnerable region D1 after 420 cycles. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #6 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly as the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap from the middle of the cycle test to the later part of the cycle test.

[0336] After 420 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 87.15%, which was decreased by about 6.19% compared to the circularity of 93.34% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 7 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 420 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #6 sample battery is additionally charged and discharged beyond 420 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0337] The cycle test results for the #6 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0338] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 420 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 420 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0339] As can be seen from the charging and discharging cycle test above, when the electrode assembly has a structure wound in the jelly-roll form, if the end positions of the negative electrode and the positive electrode in the core and the outer circumference are designed intentionally from the beginning to conform to the embodiment of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core can be maintained without

significant change even if the cylindrical battery is charged and discharged for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 700 cycles or more, or up to 900 cycles.

[0340] In a cylindrical battery including an electrode assembly wound in the jelly-roll form, the angle at which the positive electrode end and the negative electrode end are rotated along the circumferential direction varies depending on various factors such as the positive electrode active material, the negative electrode active material, the diameter of the electrode assembly, the thickness of the positive electrode and the negative electrode, the number of winding turns of the positive electrode and the negative electrode, etc. Therefore, according to the present disclosure, the cylindrical battery may be designed and manufactured as follows.

[0341] First, the specifications (diameter and height) of the cylindrical battery, specifications for all materials involved in the electrochemical reaction, and the effective usage cycle are determined. The effective usage cycle may be appropriately determined considering the intended use of the cylindrical battery. The effective usage cycle may be arbitrarily selected as 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more. Next, a sample cylindrical battery is manufactured using a process known in the art, and the sample cylindrical battery is activated to enter the BOL state.

[0342] Subsequently, while conducting a charging and discharging cycle test exceeding the effective usage cycle for the sample cylindrical battery, the rotation amount of the electrode according to the increase in cycle number is measured, as shown in FIG. 9. The rotation amount of the electrode may be determined by obtaining CT cross-sectional photographs of the cylindrical battery at regular cycle intervals during the cycle test and then analyzing the CT cross-sectional photographs.

[0343] Once the electrode rotation amount according to the increase in cycle number is determined, the initial angles of the stress vulnerable region and the stress amplification region are determined as the first winding design condition. The initial separation angle between the two regions in the circumferential direction may be determined such that the stress amplification region, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) thereof, does not overlap the inner area of the stress vulnerable region while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged until the effective usage cycle may be determined as the second winding design condition.

[0344] Then, the electrode assembly may be wound according to the determined winding design conditions, and a cylindrical battery may be manufactured using the wound electrode

assembly. The cylindrical battery manufactured in this way may maintain the circularity of the electrode assembly core without significant change even if it is repeatedly charged and discharged up to the effective usage cycle.

[0345] In the present disclosure, a positive electrode active material coated on the positive electrode and a negative electrode active material coated on the negative electrode may employ any active material known in the art without limitation.

[0346] In one example, the positive electrode active material may include an alkali metal compound expressed by a general formula $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A includes at least one element among Li, Na and K; M includes at least one element selected from Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, and Cr; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; and the stoichiometric coefficients x, y, z and M are selected so that the compound maintains electrical neutrality).

[0347] In another example, the positive electrode active material may be an alkali metal compound $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ disclosed in US6,677,082, US6,680,143, et al., wherein M^1 includes at least one element having an average oxidation state 3; M^2 includes at least one element having an average oxidation state 4; and $0 \leq x \leq 1$).

[0348] In still another example, the positive electrode active material may be lithium metal phosphate expressed by a general formula $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4+z}$ (M^1 includes at least one element selected from the Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg and Al; M^2 includes at least one element selected from Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V and S; M^3 includes a halogen element optionally including F; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; the stoichiometric coefficient a, x, y, z, M^1 , M^2 , and M^3 are selected so that the compound maintains electrical neutrality), or $Li_3M_2(PO_4)_3$ [M includes at least one element selected from Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg and Al].

[0349] Preferably, the positive electrode active material may include primary particles and/or secondary particles in which the primary particles are aggregated.

[0350] In one example, the negative electrode active material may employ carbon material, lithium metal or lithium metal compound, silicon-based compound, tin or tin compound, or the like. Metal oxides such as TiO_2 and SnO_2 with a potential of less than 2V may also be used as the negative electrode active material. As the carbon material, low-crystalline carbon, high-crystalline carbon or the like may be used.

[0351] The negative electrode active material may include a silicon-based active material, the silicon-based active material may include one or more selected from the group consisting

of Si particles, silicon oxide (e.g., SiO_x ($0 < x < 2$)), SiC, and Si alloy. In one example, the silicon-based active material (e.g., SiO) may be added by amount of 0.5% to 15%, 1% to 10%, 2% to 6%, or 2% to 5% by weight of the total negative electrode active material. When the amount of silicon-based active material (e.g., SiO) is controlled within the numerical range, the addition of SiO may increase the capacity of the negative electrode while suppressing the volume expansion of the negative electrode, which affects the collapse of the core of the electrode assembly, to a manageable level.

[0352] The separator may employ a porous polymer film, for example, a porous polymer film made of a polyolefin-based polymer such as ethylene homopolymer, propylene homopolymer, ethylene/butene copolymer, ethylene/hexene copolymer, ethylene/methacrylate copolymer, or the like, or laminates thereof. As another example, the separator may employ a common porous nonwoven fabric, for example, a nonwoven fabric made of high melting point glass fiber, polyethylene terephthalate fiber, or the like.

[0353] At least one surface of the separator may include a coating layer of inorganic particles. It is also possible that the separator itself is made of a coating layer of inorganic particles. The particles constituting the coating layer may have a structure coupled with a binder so that interstitial volumes exist among adjacent particles.

[0354] The inorganic particles may be made of an inorganic material having a dielectric constant of 5 or more. The inorganic particles may include at least one material selected from the group consisting of $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT), $\text{Pb}(\text{Mg}_{3/4}\text{Nb}_{1/4})\text{O}_3$, PbTiO_3 (PMN-PT), BaTiO_3 , hafnia (HfO_2), SrTiO_3 , TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO and Y_2O_3 .

[0355] The electrolyte may be a salt having a structure like A^+B^- . Here, A^+ includes an alkali metal cation such as Li^+ , Na^+ , or K^+ , or a combination thereof. and B^- includes at least one anion selected from the group consisting of F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $\text{N}(\text{CN})_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , AlCl_4^- , PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $\text{BF}_2\text{C}_2\text{O}_4^-$, BC_4O_8^- , $(\text{CF}_3)_2\text{PF}_4^-$, $(\text{CF}_3)_3\text{PF}_3^-$, $(\text{CF}_3)_4\text{PF}_2^-$, $(\text{CF}_3)_5\text{PF}^-$, $(\text{CF}_3)_6\text{P}^+$, CF_3SO_3^- , $\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_3^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{N}^-$, $(\text{FSO}_2)_2\text{N}^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2(\text{CF}_3)_2\text{CO}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- and $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$.

[0356] The electrolyte may also be dissolved in an organic solvent. The organic solvent may employ propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC), diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC), dipropyl carbonate (DPC), dimethyl sulfoxide, acetonitrile, dimethoxyethane, diethoxyethane, tetrahydrofuran, N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), ethyl methyl carbonate (EMC), γ -butyrolactone, or a mixture thereof.

[0357] Hereinafter, the structure of the electrode and the electrode assembly used for manufacturing the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will be described. Subsequently, the structure of the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will also be described in detail.

[0358] The design of the electrode, the electrode assembly, and the cylindrical battery described in the embodiments, along with the design of the position of the electrode end described above, is effective in preventing or mitigating collapse of the electrode assembly core. In particular, the welding structure of the current collector utilizing the bending surface region formed by bending the uncoated portion of the positive electrode and/or the negative electrode may firmly fix the position of the positive electrode and/or the negative electrode, thereby reducing the degree of rotational freedom of the electrode near the core of the electrode assembly.

[0359] FIG. 14a is a plan view showing a structure of an electrode 40 according to the first embodiment of the present disclosure.

[0360] Referring to FIG. 14a, the electrode 40 of the first embodiment includes a current collector 41 made of metal foil and an active material layer 42. The metal foil may be a conductive metal such as aluminum or copper, and is appropriately selected according to the polarity of the electrode 40. The active material layer 42 is formed on at least one surface of the current collector 41. The active material layer 42 is formed along the winding direction X. The electrode 40 includes an uncoated portion 43 at the long side end in the winding direction X. The uncoated portion 43 is a partial area of the current collector 41 not coated with the active material. The area of the current collector 41 where the active material layer 42 is formed may be called an active material portion.

[0361] In the electrode 40, the width of the active material portion in the short side direction of the current collector 41 may be 50 mm to 120 mm, and the length of the active material portion in the long side direction of the current collector 41 may be 3 m to 5 m. Therefore, the ratio of the short side to the long side of the active material portion may be 1.0% to 4.0%.

[0362] Preferably, in the electrode 40, the width of the active material portion in the short side direction of the current collector 41 may be 60 mm to 70 mm, and the length of the active material portion in the long side direction of the current collector 41 may be 3 m to 5 m. Therefore, the ratio of the short side to the long side of the active material portion may be 1.2% to 2.3%.

[0363] The ratio of the short side to the long side of the active material portion is significantly smaller than 6% to 11% that is the ratio of the short side to the long side of the

active material portion of an electrode used in a cylindrical battery with a form factor of 1865 or 2170.

[0364] Preferably, the current collector 41 may have an elongation of 1.5% to 3.0%, and a tensile strength of 25 kgf/mm² to 35 kgf/mm². The elongation and tensile strength may be measured according to the measurement method of IPC-TM-650. The electrode 40 is manufactured by forming an active material layer 42 on the current collector 41 and then compressing the same. When compressed, the region of the uncoated portion 43 and the region of the active material layer 42 have different elongations. Therefore, a swell is formed on the electrode 40 after the compression, and as the electrode 40 is longer, the swell is more severe.

[0365] Optimization of the elongation and tensile strength of the current collector 41 reduces the camber length after compression to less than 20 mm when the length of the electrode 40 is about 4 m. The camber length is a maximum deflection amount of the electrode 40 in the winding direction X when the swollen electrode 20 is spread out. The maximum deflection amount may be measured at the end of the outer circumference. Since the electrode 40, in which the elongation and tensile strength of the current collector 41 are optimized, has a small camber length, meandering defects (e.g., wrinkles) do not occur during the notching operation of the uncoated portion 43 or the winding process of the electrode 40.

[0366] The current collector 41 is more likely to break as the elongation is smaller. When the elongation of the current collector 41 is less than 1.5%, the rolling process efficiency of the current collector 41 is reduced, and so a disconnection may occur in the current collector 41 when the electrode 40 coated with the active material layer 42 is pressed on the current collector 41. Meanwhile, when the elongation of the current collector 41 exceeds 3.0%, the camber length greatly increases as the elongation of the active material portion of the electrode 40 increases. If the tensile strength of the current collector 41 is less than 25 kgf/mm² or greater than 35 kgf/mm², the electrode process efficiency of the electrode 40 is deteriorated.

[0367] The camber phenomenon is particularly problematic for positive electrode current collectors made of aluminum foil. According to the present disclosure, the camber phenomenon may be suppressed by using an aluminum foil with elongation of 1.5% to 3.0% and tensile strength of 25 kgf/mm² to 35 kgf/mm² as a current collector. It is desirable to form an active material layer on the current collector and use it as a positive electrode.

[0368] Preferably, an insulating coating layer 44 may be formed at a boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43. The insulating coating layer 44 is formed such that at least a part thereof overlaps with the boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43. The insulating coating layer 44 prevents a short circuit between two electrodes having different polarities and facing each other with a separator interposed therebetween. The insulating coating layer 44 may cover a boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43 with a width of 0.3 mm to 5 mm. The width of the insulating coating layer 44 may vary along the winding direction of the electrode 40. The insulating coating layer 44 may include a polymer resin and an inorganic filler such as Al_2O_3 . Since the portion of the current collector 41 covered by the insulating coating layer 44 is not an area coated with an active material layer, it may be regarded as an uncoated portion.

[0369] The uncoated portion 43 includes a core side uncoated portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly, an outer circumference side uncoated portion B3 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly, and an intermediate uncoated portion B2 interposed between the core side uncoated portion B1 and the outer circumference side uncoated portion B3.

[0370] The core side uncoated portion B1, the outer circumference side uncoated portion B3, and the intermediate uncoated portion B3 may be defined as an uncoated portion in an area adjacent to the core, an uncoated portion in an area adjacent to the outer circumference, and an uncoated portion of the remaining area other than the above areas, respectively, when the electrode 40 is wound into a jelly-roll type electrode assembly.

[0371] Hereinafter, the core side uncoated portion B1, the outer circumference side uncoated portion B3, and the intermediate uncoated portion B2 are referred to as a first portion, a second portion, and a third portion, respectively.

[0372] In one example, the first portion B1 may be an uncoated portion of an electrode region including the innermost winding turn, and the second portion B3 may be an uncoated portion of an electrode region including the outermost winding turn. The winding turn may be counted based on the core-side end of the electrode assembly.

[0373] In another example, the boundary of B1/B2 may be appropriately defined as a point at which the height (or, change pattern) of the uncoated portion substantially changes while going from the core of the electrode assembly toward the outer circumference, or a point of a predetermined % based on the radius of the electrode assembly (e.g., 5% point, 10% point, 15% point, or the like of the radius)

[0374] The boundary of B2/B3 may be defined as a point at which the height (or, change pattern) of the uncoated portion substantially changes as going from the outer circumference of the electrode assembly toward the core, or a point of a predetermined % based on the radius of the electrode assembly (e.g., 85% point, 90% point, 95% point, or the like of the radius). When the boundary of B1/B2 and the boundary of B2/B3 are specified, the third portion B2 may be automatically specified.

[0375] If only the boundary of B1/B2 is specified, the boundary of B2/B3 may be appropriately selected at a point near the outer circumference of the electrode assembly. In one example, the second portion may be defined as an uncoated portion of an area of the electrode constituting the outermost winding turn. Conversely, when only the boundary of B2/B3 is specified, the boundary of B1/B2 may be appropriately selected at a point near the core of the electrode assembly. In one example, the first portion may be defined as an uncoated portion of an area of the electrode constituting the innermost winding turn.

[0376] It is not excluded that another structure is interposed between the first portion B1 and the third portion B2. Also, it is not excluded that another structure is interposed between the third portion B2 and the second portion B3.

[0377] In the first embodiment, the height of the uncoated portion 43 is not constant and there is a relative difference in the winding direction X. That is, the height (length in the Y-axis direction) of the second portion B3 is 0 or more, but is relatively smaller than those of the first portion B1 and the third portion B2. Here, the height of each portion may be an average height or a maximum height, which is applied below in the same way. In the winding direction, the third portion B2 is longer than the first portion B1 and the second portion B3.

[0378] FIG. 14b is a plan view showing the structure of an electrode 45 according to the second embodiment of the present disclosure.

[0379] Referring to FIG. 14b, the electrode 45 of the second embodiment substantially the same as the first embodiment, except that the height of the second portion B3 gradually decreases toward the outer circumference.

[0380] In one modification, the second portion B3 may be deformed into a step shape in which the height decreases stepwise (see dotted line).

[0381] FIG. 14c is a plan view showing the structure of an electrode 50 according to the third embodiment of the present disclosure.

[0382] Referring to FIG. 14c, in the electrode 50 of the third embodiment, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 are 0 or more, but are relatively smaller than the

third portion B2. Also, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 may be the same or different.

[0383] Preferably, the height of the third portion B2 may have a step shape gradually increasing from the core toward the outer circumference.

[0384] Patterns 1 to 7 classify the third portion B2 based on the location where the height of the uncoated portion 43 changes. Preferably, the number of patterns and the height (length in the Y-axis direction) and width (length in the X-axis direction) of each pattern may be adjusted to distribute the stress as much as possible during bending of the uncoated portion 43. The stress distribution is to prevent the uncoated portion 43 from being torn when the uncoated portion 43 is bent toward the core of the electrode assembly.

[0385] The width (d_{B1}) of the first portion B1 is designed by applying the condition that the core of the electrode assembly is not covered when the patterns of the third portion B2 are bent toward the core. The core means a cavity existing at the winding center of the electrode assembly.

[0386] In one example, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may increase in proportion to the bending length of Pattern 1. The bending length corresponds to the height of the pattern based on the bending point of the pattern.

[0387] Preferably, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set such that the radial direction width of the winding turns formed by the first portion B1 is equal to or greater than the bending length of Pattern 1. In a modification, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set such that the value obtained by subtracting the radial width of the winding turns formed by the first portion B1 from the bending length of Pattern 1 is less than 0 or 10% or less of the radius of the core.

[0388] In a specific example, when the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set as 180 mm to 350 mm depending on the diameter of the core of the electrode assembly and the bending length of Pattern 1.

[0389] In one embodiment, the width of each pattern may be designed to constitute one or more winding turns of the electrode assembly.

[0390] In one modification, the height of the third portion B2 may have a step shape in which the height increases and then decreases from the core toward the outer circumference.

[0391] In another modification, the second portion B3 may be deformed to have the same structure as the second embodiment.

[0392] In still another modification, the pattern structure applied to the third portion B2 may be extended to the second portion B3 (see dotted line).

[0393] FIG. 14d is a plan view showing the structure of an electrode 60 according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0394] Referring to FIG. 14d, in the electrode 60 of the fourth embodiment, the first portion B1 and the second portion B3 have heights of 0 or more in the winding axis Y direction, but are relatively smaller than the third portion B2. In addition, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 in the winding axis Y direction may be the same or different.

[0395] Preferably, at least a partial region of the third portion B2 may include a plurality of segments 61. The heights of the plurality of segments 61 may increase stepwise from the core toward the outer circumference. The plurality of segments 61 have a geometric shape in which the width decreases from the bottom to the top. Preferably, the geometric figure is a trapezoid. As will be described later, the shape of the geometric figure may be modified in various ways.

[0396] The segment 61 may be formed by laser notching. The segment 61 may be formed by a known metal foil cutting process such as ultrasonic cutting or punching.

[0397] In the fourth embodiment, in order to prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged during bending of the uncoated portion 43, it is preferable to provide a predetermined gap between the bottom (a portion indicated by G in FIG. 14e) of the cut groove between the segments 61 and the active material layer 42. This is because stress is concentrated near the bottom of the cut groove 63 when the uncoated portion 43 is bent. The gap may be varied along the winding direction of the electrode 60. The gap is 0.2 mm to 4 mm, preferably 1.5 mm to 2.5 mm. If the gap is adjusted within the corresponding numerical range, it is possible to prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged near the bottom of the cut groove 63 by the stress generated during bending of the uncoated portion 43. The gap may prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged due to tolerance during notching or cutting of the segment 61. In one direction parallel to the winding direction, the gap may be substantially the same or may vary. In the latter case, the gaps of the plurality of segments may be varied individually, in a group unit, or in two or more group units, along one direction parallel to the winding direction. The lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 may be spaced apart by 0.5 mm to 2.0 mm. In one direction parallel to the winding direction, the separation distance between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 may

be substantially the same or variable. In the latter case, the separation distances of the plurality of segments may be varied individually, in a group unit, or in two or more group units, along one direction parallel to the winding direction. When the electrode 60 is wound, the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis Y direction may be located in the range of -2 mm to 2 mm along the winding axis direction based on the end of the separator. The insulating coating layer 44 may prevent a short circuit between two electrodes having different polarities and facing each other with a separator interposed therebetween, and may support a bending point when the segment 61 is bent. In order to improve the short circuit prevention effect between the two electrodes, the insulating coating layer 44 may be exposed to the outside of the separator. In addition, in order to further maximize the effect of preventing a short circuit between the two electrodes, the width of the insulating coating layer 44 may be increased so that the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis Y direction is located above the lower end of the cut groove 63. In one embodiment, the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis direction may be located within a range of -2 mm to +2 mm based on the lower end of the cut groove 63. The thickness of the insulating coating layer 44 may be smaller than the thickness of the active material layer 42. In this case, a gap may exist between the surface of the insulating coating layer 44 and the separator.

[0398] In one aspect, the plurality of segments 61 may form a plurality of segment groups going from the core to the outer circumference. At least one of the width, height, and separation pitch of segments belonging to the same segment group may be substantially the same. Preferably, the width, height, and separation pitch of the segments belonging to the same segment group may be substantially the same.

[0399] Preferably, the width, height, and separation pitch of the segments belonging to the same segment group may be substantially the same.

[0400] In another aspect, the separation pitches of the plurality of segments may gradually or stepwise increase from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units, or vice versa.

[0401] In still another aspect, the separation pitches of the plurality of segments may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units, or vice versa.

[0402] In still another aspect, in the plurality of segments, the gap between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 or the active material layer 42 may gradually or gradually increase from the core toward the outer circumference, or vice versa.

[0403] In still another aspect, in the plurality of segments, the gap between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 or the active material layer 42 may gradually or stepwise increase or gradually or stepwise decrease from the core toward the outer circumference, or vice versa.

[0404] FIG. 14e is a diagram showing the definitions of width D, height H and separation pitch P of a trapezoidal segment 61 according to an embodiment of the present disclosure.

[0405] Referring to FIG. 14e, the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61 are designed to prevent the uncoated portion 43 near the bending point from being torn during bending of the uncoated portion 43 and to prevent abnormal deformation of the uncoated portion 43 while sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion 43 to secure sufficient welding strength.

[0406] The segment 61 is bent at the line G passing through the bottom of the cut groove 63 or at the top thereof. The cut groove 63 enables smooth and easy bending of the segment 61 in the radial direction of the electrode assembly.

[0407] The width (D) of the segment 61 is defined as the length between two points where two straight lines extending from both sides 63b of the segment 61 meet a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The height (H) of the segment 61 is defined as the shortest distance between the uppermost edge of the segment 61 and a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The separation pitch (P) of the segment 61 is defined as the length between two points where a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 meets straight lines extending from both sides 63b connected to the bottom 63a. When the side 63b and/or the bottom 63a is curved, the straight line may be replaced with a tangent extending from the side 63b and/or the bottom 63a at an intersection point where the side 63b and the bottom 63a meet.

[0408] Preferably, the width (D) of the segment 61 is 1 mm or more. If D is less than 1 mm, when the segment 61 is bent toward the core, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap enough to sufficiently secure sufficient welding strength may occur.

[0409] Preferably, the width (D) of the segments 61 may be adjusted adaptively depending on the radius of the winding turn where the segments 61 are located so that segments 61 overlap well in the radial direction when the segments 61 are bent toward the core of the electrode assembly.

[0410] FIG. 14f is a diagram showing an arc (A_1A_2) formed by a lower end (line D_{ab} in FIG. 14e) of the segment 61, where the width D of the segment 61 is defined, with respect

to the center O of the core of the electrode assembly, when the electrode 60 is wound according to an embodiment of the present disclosure.

[0411] Referring to FIG. 14f, the arc (A_1A_2) has a length corresponding to the width (D) of the segment 61 and has a circumferential angle (Φ) based on the center of the core of the electrode assembly. The circumferential angle (Φ) may be defined as the angle between two line segments connecting both ends of the arc (A_1A_2) and the center O of the core on a plane perpendicular to the winding axis passing through the arc (A_1A_2).

[0412] When the length of the arc (A_1A_2) of the segment 61 is the same, the circumferential angle (Φ) decreases as the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located increases. Conversely, when the circumferential angle (Φ) of the segment 61 is the same, the length of the arc (A_1A_2) increases proportionally as the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located increases.

[0413] The circumferential angle (Φ) affects the bending quality of the segment 61. In the drawing, a solid arrow indicates a direction of force applied to bend the segment 61, and a dotted arrow indicates a direction in which the segment 61 is bent. The bending direction is a direction toward the center O of the core.

[0414] The circumferential angle (Φ) of the segment 61 may be 45 degrees or less, preferably 30 degrees or less, depending on the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located in order to improve bending uniformity and prevent cracking.

[0415] In one aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may gradually or stepwise increase or decrease along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range. In another aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may gradually or stepwise increase or gradually or stepwise decrease along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range, or vice versa. In another aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may be substantially the same along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range.

[0416] According to experiments, when the circumferential angle (Φ) of the segment 61 exceeds 45 degrees, the bending shape of the segment 61 is not uniform. The difference between the force applied to the middle part of the segment 61 and the force applied to the side part increases, so the compression of the segment 61 is not uniform in the circumferential direction. In addition, if the pressing force is increased for uniformity of bending, cracks may occur in the uncoated portion 43 near the cut groove 63.

[0417] In one embodiment, the circumferential angles (Φ) of the segments 61 included in the electrode 60 are substantially the same, and the widths of the segments 61 may

proportionally increase as the radius (r) of the winding turn in which the segment 61 is located increases. The term ‘substantially the same’ means completely identical or with a variance of less than 5%.

[0418] For example, when the radius of the electrode assembly is 22 mm, the radius of the core is 4 mm, the segments 61 are disposed starting from the winding turn located at the point where the radius is 7mm, if the circumferential angles (Φ) of the segments 61 are uniform as 28.6 degrees, the widths (D) of the segments 61 may proportionally increase according to the radius (r) of the winding turn where the segments 61 are located, as shown in Table 1 below. That is, the widths of the segments 61 may increase at substantially the same rate by 0.5 mm whenever the radius (r) of the winding turn increases by 1 mm.

Table 1

winding turn radius (mm)	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
segment width (D, mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
circumferential angle (degree)	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6

[0419] Preferably, the width D(r) of the segment 61 located in a winding turn having a radius of r based on the core center O of the electrode assembly may be determined within a range satisfying Formula 1 below.

<Formula 1>

$$1 \leq D(r) \leq (2 \cdot \pi \cdot r / 360^\circ) \cdot 45^\circ$$

[0420] Preferably, the widths D(r) of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0421] In another aspect, the widths D(r) of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0422] In still another aspect, the widths D(r) of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease as the

radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0423] In still another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0424] In still another aspect, the rate at which the widths $D(r)$ of the segments 61 change as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases may be the same or different.

[0425] In still another aspect, the rate at which the widths $D(r)$ of the segments 61 change in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases may be the same or different.

[0426] Referring to FIG. 14e again, the height (H) of the segment 61 may be 2 mm or more. If D_2 is less than 2 mm, when the segment 61 is bent toward the core, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap enough to sufficiently secure sufficient welding strength may occur.

[0427] The height (H) of the segment 61 may be determined by applying the condition that the segment 61 does not block the core when being bent toward the core. Preferably, the height (H) of segment 61 may be adjusted so that 90% or more of the diameter of the core may be opened to the outside.

[0428] Preferably, the heights (H) of the segments 61 may increase from the core toward the outer circumference depending on the radius of the winding turn and the radius of the core where the segments 61 are located.

[0429] In one embodiment, when the heights (H) of the segments 61 increase stepwise over N steps from h_1 to h_N as the radius of the winding turn increases, assuming that the k^{th} height of the segment 61 (k is a natural number from 1 to N) is h_k , the starting radius of the winding turn including the segment 61 having the height h_k is r_k and the radius of the core is r_c , the heights h_1 to h_N of the segments 61 may be determined to satisfy Formula 2 below.

<Formula 2>

$$2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha \cdot r_c \text{ (preferably, } \alpha \text{ is 0.90 to 1)}$$

[0430] If the heights (h_k) of the segments 61 meet Formula 2, even if the segments 61 are bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core may be open to the outside.

[0431] In one example, the radius of the entire winding turns of the electrode 60 is 22 mm, the heights of the segments 61 start from 3 mm, and the heights of segments 61 are increased

sequentially to 3 mm, 4 mm, 5 mm and 6 mm whenever the radius of the winding turn including the segment 61 increases by 1 mm, and the heights may be maintained substantially identically at 6 mm in the remaining winding turns. That is, among the radii of the entire winding turns, the radial width of the height variable region of the segment 61 is 3 mm, and the remaining radial region corresponds to the height uniform region.

[0432] In this case, when α is 1 and the equal sign condition is applied in the right inequality, the starting radius r_1 , r_2 , r_3 , r_4 of the winding turns including the segments 61 having heights of 3 mm, 4 mm, 5 mm, and 6 mm depending on the radius (r_c) of the core of the electrode assembly may be as shown in Table 2 below.

Table 2

		Segment height (mm)			
Item		3 (h_1)	4 (h_2)	5 (h_3)	6 (h_4)
Core radius (r_c) (mm)	2	5 (r_1)	6 (r_2)	7 (r_3)	8 (r_4)
	2.5	5.5 (r_1)	6.5 (r_2)	7.5 (r_3)	8.5 (r_4)
	3	6 (r_1)	7 (r_2)	8 (r_3)	9 (r_4)
	3.5	6.5 (r_1)	7.5 (r_2)	8.5 (r_3)	9.5 (r_4)
	4	7 (r_1)	8 (r_2)	9 (r_3)	10 (r_4)

[0433] When the segments 61 are arranged at the radius locations shown in Table 2, the core is not blocked by the segments 61 even if the segments 61 are bent toward the core. Meanwhile, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 shown in Table 1 may be shifted toward the core according to the value of α . In one example, when α is 0.90, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 may be shifted toward the core by 10% of the core radius. In this case, when the segment 61 is bent toward the core, 10% of the core radius is blocked by the segment 61. Radii r_1 , r_2 , r_3 , r_4 shown in Table 1 are limit values of the location where the segment 61 starts. Therefore, the location of the segment 61 may be shifted toward the outer circumference by a predetermined distance rather than the radius shown in Table 2.

[0434] FIG. 14g is a diagram schematically showing the relationship of the heights h_1 , h_2 , h_3 , h_4 of the segments 61, the core radius (r_c), and the radii r_1 , r_2 , r_3 , r_4 of the winding turns where the segments 61 begins to appear.

[0435] Referring to Table 2 and FIG. 14g together, for example, when the radius (r_c) of the core C is 3 m, the starting radii r_1 , r_2 , r_3 and r_4 of the winding turns including the segments 61 having heights of 3 mm (h_1), 4 mm (h_2), 5 mm (h_3) and 6 mm (h_4) may

be 6 mm, 7 mm, 8 mm, and 9 mm, respectively, and the heights of the segments 61 may be maintained at 6 mm from the radius 9 mm to the last winding turn. Also, the segment 61 may not be included in the winding turn having a radius smaller than 6 mm (r_1). In this example, since the segment 61 having a height of 3 mm (h_1) closest to the core C is located from the winding turn having a radius of 6 mm, even if the segments 61 are bent toward the core C, the segments 61 cover only the radial region of 3 mm to 6 mm and substantially does not block the core C. According to the α value of Formula 2, the location of the segment 61 may be shifted toward the core C within 10% of the core radius (r_c).

[0436] In another embodiment, the height of the segment 61 may increase at the same or different rate as the starting radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly.

[0437] Preferably, the height (H) of the segment 61 satisfies Formula 2, and at the same time the maximum height of the segment 61 may be limited.

[0438] FIG. 14h is a conceptual diagram for determining a maximum value ($h_{\max}$) for the height (H) of the segment 61 in a segment height variable region of the segment 61.

[0439] Referring to FIG. 14h, in the winding structure of the electrode assembly, the electrode (E_1) including the segment 61 faces the electrode (E_2) of opposite polarity with the separator S interposed therebetween in the radial direction. Both surfaces of the electrode (E_1) are coated with an active material layer ($E_{1,\text{active}}$), and both surfaces of the electrode (E_2) are also coated with an active material layer ($E_{2,\text{active}}$). For electrical insulation, the end (S_{end}) of the separator S may further extend outward from the end ($E_{2,\text{end}}$) of the electrode (E_2) to a length corresponding to the insulation gap (W_{gap}). Also, the end of the electrode (E_1) does not further extend outward beyond the end of the electrode (E_2) for electrical insulation. Therefore, a region corresponding to the insulation gap (W_{gap}) should be secured at the lower end of the uncoated portion 43. Also, when the electrodes (E_1 , E_2) and the separator S are wound, the end (S_{end}) of the separator S causes meandering. Therefore, in order for the segment 61 to be exposed to the outside of the separator S , the region ($W_{\text{margin,min}}$) corresponding to a minimum meandering margin of the separator S must be allocated to the uncoated portion 43. In addition, in order to cut the segment 61, a minimum cutting scrap margin ($W_{\text{scrap,min}}$) should be allocated to the end of the current collector foil. Therefore, the maximum height ($h_{\max}$) of the segment 61 in the height variable region of the segment 61 may be determined by Formula 3 below. In Formula 3, W_{foil} corresponds to the width of the current collector foil before the current collector foil is cut.

<Formula 3>

$$h_{\max} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

[0440] Preferably, the insulation gap W_{gap} may be 0.2 mm to 6 mm when the first electrode is a positive electrode. In addition, the insulation gap W_{gap} may be 0.1 mm to 2 mm when the first electrode is a negative electrode.

[0441] Preferably, the minimum cutting scrap margin $W_{\text{scrap,min}}$ may be 1.5 mm to 8 mm. The minimum cutting scrap margin ($W_{\text{scrap,min}}$) may not be allocated depending on the process of forming the segment 61. For example, the cut groove 63 may be formed such that the upper edge of the segment 61 and the upper edge of the current collector foil coincide with each other. In this case, in Formula 3, $W_{\text{scrap,min}}$ may be 0.

[0442] Preferably, the minimum meander margin $W_{\text{margin,min}}$ of the separator may be 0 mm to 1 mm.

[0443] In one example, the minimum cutting scrap margin ($W_{\text{scrap,min}}$) may be 1.5 mm, and the minimum meandering margin ($W_{\text{margin,min}}$) of the separator S may be 0.5 mm. Under these conditions, when the width (W_{foil}) of the current collector foil before forming the segment 61 is 8 mm to 12 mm and the insulation gap (W_{gap}) is 0.6 mm, 0.8 mm, and 1.0 mm, the maximum height ($h_{\max}$) of the segment 61 may be calculated using Formula 3 as in Table 3 below.

Table 3

Segment Height		Gap of Separator ↔ Negative electrode (mm)		
		0.6	0.8	1
Width of current collector foil [0444] Foil (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

[0445] Considering Table 3, the maximum height ($h_{\max}$) of the segment 61 in the height variable region of the segment 61 may be set to 10 mm. Therefore, in the height variable region of the segment 61, the height of the segment 61 satisfies Formula 2 and may increase stepwise or gradually along the radial direction of the electrode assembly in the range of 2 mm to 10 mm.

[0446] Referring to FIG. 14e again, the separation pitch (P) of the segment 61 may be adjusted in the range of 0.05 mm to 1 mm. If the separation pitch (P) is less than 0.05 mm, cracks may occur in the uncoated portion 43 near the lower end of the cut groove 63 due to stress when the electrode 60 travels in the winding process or the like. Meanwhile, if the separation pitch (P) exceeds 1 mm, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap each other enough to sufficiently secure the welding strength when the segment 61 is bent may occur.

[0447] Meanwhile, when the current collector 41 of the electrode 60 is made of aluminum, it is more preferable to set the separation pitch (P) as 0.5 mm or more. When the separation pitch (P) is 0.5 mm or more, even if the electrode 60 travels at a speed of 100 mm/sec or more under a tension of 300 gf or more in the winding process or the like, cracks may be prevented from occurring at the bottom of the cut groove 63.

[0448] According to the experimental results, when the current collector 41 of the electrode 60 is an aluminum foil with a thickness of 15 μ m and the separation pitch (P) is 0.5 mm or more, no cracks are generated at the bottom of the cut groove 63 when the electrode 60 travels under the above travel conditions.

[0449] As shown in FIG. 14e, a cut groove 63 is interposed between two segments 61 adjacent in the winding direction X. The cut groove 63 corresponds to a space created by removing the uncoated portion 43. Preferably, edges at both ends of the lower portion of the cut groove 63 has a round shape. That is, the cut groove 63 includes a substantially flat bottom portion 63a and a round portion 63c. The round portion 63c connects the bottom portion 63a and the side 63b of the segment 61. In a modified example, the bottom portion 63a of the cut groove 63 may be replaced with an arc shape. In this case, the sides 63b of the segments 61 may be smoothly connected by the arc shape of the bottom portion 63a.

[0450] The curvature radius of the round portion 63c may be greater than 0 and less than or equal to 0.5 mm, preferably greater than 0 and less than or equal to 0.1 mm, more preferably 0.01 mm to 0.05 mm. When the curvature radius of the round portion 63c meets the above numerical range, it is possible to prevent cracks from occurring in the lower portion of the cut groove 63 while the electrode 60 is traveling in the winding process or the like.

[0451] The lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may increase from the core toward the outer circumference. In one example, the lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may gradually or stepwise increase from the core toward the outer

circumference. The lower internal angle (θ) is an angle between a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 and a straight line extending from the side portion 53b of the segment 61. When the segment 61 is symmetrical in the left and right direction, the lower internal angles (θ) of the left and right sides are substantially the same.

[0452] If the radius of the electrode assembly increases, the radius of curvature increases. If the lower internal angle (θ) of the segment 61 increases as the radius of the electrode assembly increases, the stress generated in the radial direction and the circumferential direction when the segment 61 is bent may be relieved. In addition, if the lower internal angle (θ) increases, when the segment 61 is bent, the area overlapping with the segment 61 at the inner side and the number of overlapping layers also increase, so that welding strength may be uniformly secured in the radial direction and the circumferential direction and the bending surface region may be formed flat.

[0453] Preferably, the lower internal angle (θ) may be determined by the radius of the winding turn where the segment 61 is located and the width (D) of the segment 61.

[0454] FIG. 14i is a schematic diagram for explaining the formula that determines a lower internal angle (θ) of the segment 61.

[0455] Referring to FIG. 14i, the sides of the segment 61 ideally coincide with the line segment AE and the line segment DE connecting the core center (E) to both end points A and D of the line segment AD corresponding to the width (D) of the segment 61.

[0456] When the side of the segment 61 extends in the most ideal direction, assuming that the line segment EF is approximately equal to the line segment AE and the line segment DE, the lower internal angle (θ_{refer}) of the segment 61 may be determined approximately from the width (D) of the segment 61 and the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located using Formula 4 below.

<Formula 4>

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

[0457] The angle of Formula 4 is an ideal criterion angle for the lower internal angle (θ_{refer}) of the segment 61. Meanwhile, a separation pitch (P) exists between adjacent segments 61 located in the same winding turn. The length of the separation pitch (P) is expressed as p. Since the separation pitch (P) exists between adjacent segments 61, a tolerance of 50% of the separation pitch (p) may be endowed for the lower internal angle (θ). That is, the width of the upper side BC of the segment 61 may be increased by a maximum of p/2 to the upper

side B'C'. The lower internal angle (θ') with the tolerance reflected may be expressed as in Formula 5 below. The lower internal angle (θ_{refer}) is the ideal criterion angle $\angle BAG$, and the lower internal angle (θ') is the angle $\angle B'AG'$ that reflects the tolerance according to the separation pitch (p). In Formula 5, H is the height of the segment 61, and p corresponds to the separation pitch.

<Formula 5>

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{\text{refer}}}{2 * H - p * \tan \theta_{\text{refer}}} \right)$$

[0458] Preferably, the lower internal angle (θ) of the segment 61 located at each winding turn of the electrode assembly may satisfy Formula 6 below. Then, when the segments 61 are bent toward the core center of the electrode assembly, the segments 61 adjacent in the circumferential direction do not interfere with each other and may be smoothly bent.

<Formula 6>

$$\cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right) \leq \theta \leq \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{\text{refer}}}{2 * H - p * \tan \theta_{\text{refer}}} \right)$$

[0459] In one example, when the electrode 60 forms a winding structure with a diameter of 22 mm and a core radius of 4 mm, the lower internal angle of the segment 61 may gradually or stepwise increase in the range of 60 degree to 85 degree in the height variable region.

[0460] In another example, the lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may gradually or stepwise increase while going from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units.

[0461] Meanwhile, the left lower internal angle and the right lower internal angle of the segment 61 may not be the same. Nonetheless, the lower internal angle (θ) of any one side may be designed to satisfy Formula 6 described above.

[0462] Referring to FIG. 14d again, the width (d_{B1}) of the first portion B1 is designed so that the core of the electrode assembly is open to the outside by 90% or more based on its diameter when the segment 61 of the third portion B2 is bent toward the core. The width (d_{B1}) of the first portion B1 may increase in proportion to the bending length of the segment 61 of Group 1. The bending length corresponds to a length from the bending point to the upper end side of the segment 61. Preferably, when the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set to 180 mm to 350 mm depending on the

diameter of the core of the electrode assembly and the height of the segment 61 included in Group 1.

[0463] The bending point of the segment 61 may be set at a line passing through the lower end of the cut groove 63 or a point spaced upward from the line by a predetermined distance. When the segment 61 is bent toward the core at a point spaced from the lower end of the cut groove 63 by a certain distance, the segments are overlapped better in the radial direction. When the segments 61 are bent, a segment at an outer side presses a segment at an inner side based on the center of the core. At this time, if the bending point is spaced apart from the lower end of the cut groove 63 by a predetermined distance, the segment at the inner side is pressed in the winding axis direction by the segment at the outer side, and the segments are overlapped better. The separation distance of the bending point may be preferably 1 mm or less. Since the minimum height of the segment is 2 mm, the ratio of the separation distance of the bending point to the minimum height may be 50% or less.

[0464] In one embodiment, the width of each segment group may be designed to constitute the same winding turn of the electrode assembly. Here, the winding turn may be counted based on the end of the first portion B1 when the electrode 60 is in a wound state.

[0465] In another modification, the width of each segment group may be designed to constitute at least one winding turn of the electrode assembly.

[0466] In still another modification, the width and/or height and/or separation pitch of the segments 61 belonging to the same segment group may be increased or decreased gradually and/or stepwise and/or irregularly within the group or between the adjacent groups.

[0467] Groups 1 to 8 are only examples of segment groups included in the third portion B2. The number of groups, the number of segments 61 included in each group, and the width of the group may be preferably adjusted so that the segments 61 are overlapped into multiple layers so as to disperse stress as much as possible during the bending process of the uncoated portion 43 and sufficiently secure the welding strength with the current collector.

[0468] In another modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise, similar to the first embodiment and the second embodiment.

[0469] In still another modification, the segment structure of the third portion B2 may extend to the second portion B3 (see dotted line). In this case, the second portion B3 may also include a plurality of segments, like the third portion B2. Preferably, the segment structure of the second portion B3 may be substantially the same as that of the outermost segment group of the third portion B2. In this case, the segments included in the second portion B3 and the third portion B2 may have substantially the same width, height, and

separation pitch. In a modified example, the segments of the second portion B3 may have a width and/or height and/or separation pitch greater than that of the third portion B2.

[0470] In the third portion B2, the region (Groups 1 to 7) in which the heights of the segments 61 increase stepwise based on the winding direction of the electrode 60 may be defined as a segment height variable region, and the last segment group (group 8) may be defined as a height uniform region where the heights of the segments are maintained uniformly.

[0471] That is, in the third portion B2, when the heights of the segments 61 increase stepwise from h_1 to h_N , the region in which the segments 61 with the heights of h_1 to h_{N-1} (N is a height index, a natural number greater than or equal to two corresponds to the height variable region, and the region in which the segments 61 with the height of h_N are placed corresponds to the height uniform region. The ratio of the height variable region and the height uniform region to the length of the electrode 60 in the winding direction will be described later with reference to specific embodiments.

[0472] When the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be 180 mm to 350 mm. The width of Group 1 may be 35% to 40% of the width of the first portion B1. The width of Group 2 may be 130% to 150% of the width of Group 1. The width of Group 3 may be 120% to 135% of the width of Group 2. The width of group 4 may be 85% to 90% of the width of group 3. The width of Group 5 may be 120% to 130% of the width of Group 4. The width of Group 6 may be 100% to 120% of the width of Group 5. The width of Group 7 may be 90% to 120% of the width of Group 6. The width of Group 8 may be 115% to 130% of the width of Group 7. The width (d_{B3}) of the second portion B3 may be 180 mm to 350 mm, similar to the width of the first portion B1.

[0473] The widths of Groups 1 to 8 do not show a constant increase or decrease pattern because the segment width gradually increases from Group 1 to Group 8, but the number of segments included in the group is limited to an integer number and the thickness of the electrode has a slight deviation in the winding direction. Accordingly, the number of segments may be reduced in a specific segment group. Therefore, the widths of the groups may show an irregular change pattern as in the above example from the core to the outer circumference.

[0474] That is, assuming that the width in the winding direction for each of the three segment groups consecutively adjacent to each other in the circumferential direction of the

electrode assembly is W1, W2, and W3, respectively, it is possible for the electrode assembly to include a combination of segment groups in which W3/W2 is smaller than W2/W1.

[0475] In the specific example, Groups 4 to 6 corresponds to the above case. The width ratio of Group 5 to Group 4 is 120% to 130%, and the width ratio of Group 6 to Group 5 is 100% to 120%, which is smaller than 120% to 130%.

[0476] According to still another modification, when the uncoated portion 43 of the electrode 60 has a segment structure, the electrode 60 may include a segment skip region 64 in which some of the plurality of segments are regularly or irregularly omitted, as shown in FIG. 14j.

[0477] Preferably, the segment skip region 64 may be plural. In one example, the width of the segment skip region 64 may be constant going from the core to the outer circumference. In another example, the width of the segment skip region 64 may increase or decrease regularly or irregularly from the core to the outer circumference. Preferably, the height of the uncoated portion existing in the segment skip region 64 may correspond to the height of the first portion B1 and/or the second portion B3.

[0478] The number of segments 61 existing between the segment skip region 64 may be at least one. As shown in FIG. 14j, the electrode 60 may include an uncoated portion in which the number of segments 61 existing between the segment skip regions 64 increases going from the core toward the outer circumference.

[0479] Preferably, the width of the segment skip region 64 may be set such that when the electrode 60 is wound, as shown in FIG. 14k, the segments located at each winding turn can be located within a preset independent area 66 based on the core center C of the electrode assembly 65.

[0480] In other words, the plurality of segments 61 may be located within a plurality of independent areas 66 based on the core center C when looking at the electrode assembly 65 in the winding axis direction. The number of independent areas 66 may be changed to 2, 3, 4, 5, etc.

[0481] Preferably, the independent area 66 may be fan-shaped. In this case, the angle between the independent areas 66 may be substantially the same. Also, the circumferential angle (δ) of the independent area 66 may be 20 degrees or more, optionally 25 degrees or more, optionally 30 degrees or more, optionally 35 degrees or more, or optionally 40 degrees or more.

[0482] In a modification, the independent area 66 may have a geometric shape such as a square, rectangle, quadrilateral, trapezoidal, etc.

[0483] In the present disclosure, the shape of the segment 61 may be variously modified.

[0484] FIG. 15a is a plan view showing the structure of an electrode 70 according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0485] Referring to FIG. 15a, the electrode 70 of the fifth embodiment, is substantially the same as the former embodiment, except that the shape of the segment 61' is different. Therefore, the configuration of the fourth embodiment can be equally applied to the fifth embodiment, unless otherwise described.

[0486] The segment 61' has a geometric figure with substantially equal upper and lower widths. Preferably, the segment 61' may have a rectangular shape.

[0487] FIG. 15b is a diagram showing definitions of width, height, and separation pitch of the rectangular segment 61'.

[0488] Referring to FIG. 15b, the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61' may be set to prevent the uncoated portion 43 from being torn during bending of the uncoated portion 43 and to prevent abnormal deformation of the uncoated portion 43 while sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion 43 in order to improve welding strength with the current collector. The abnormal deformation means that the uncoated portion below the bending point does not maintain a straight state and is deformed irregularly while falling down.

[0489] The width (D) of the segment 61' is defined as a length between two points where two straight lines extending from both sides of the segment 61' meet a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The height (H) of the segment 61' is defined as a shortest distance between the uppermost edge of the segment 61' and the straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The separation pitch (P) of the segment 61' is defined as a length between two points where the straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 meet straight lines extending from two sides 63b connected to the bottom 63a. When the side 63b and/or the bottom 63a is curved, the straight line may be replaced with a tangent extending from the side 63b and/or the bottom 63a at an intersection where the side 63b and the bottom 63a meet.

[0490] Preferably, the conditions for the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61' are substantially the same as those of the fourth embodiment described above, and thus will not be described again. However, since the segment 61' has a rectangular shape, the lower internal angle of the segment 61' may be constant as 90 degrees.

[0491] Similar to the electrode 60 of the fourth embodiment, the electrode 70 according to the fifth embodiment may also include a segment skip region 64 in which some of the plurality of segments are regularly or irregularly omitted, as shown in FIG. 15c.

[0492] Also, when the electrode 70 including the segment skip region 64 is wound into an electrode assembly, the segments may be located within the plurality of independent areas 66 as shown in FIG. 14k.

[0493] As in the fourth embodiment and the fifth embodiment, when the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments 61, 61', the shape of each segment 61, 61' may be modified in various ways.

[0494] Preferably, the segment may be deformed into various shapes while satisfying at least one of the following conditions:

[0495] Condition 1: the width of the lower portion is greater than the width of the upper portion.

[0496] Condition 2: the width of the lower portion is the same as the width of the upper portion.

[0497] Condition 3: the width is kept uniform from the upper portion to the lower portion.

[0498] Condition 4: the width decreases from the upper portion to the lower portion.

[0499] Condition 5: the width decreases and then increases from the lower portion to the upper portion.

[0500] Condition 6: the width increases and then decreases from the lower portion to the upper portion.

[0501] Condition 7: the width increases from the lower portion to the upper portion and then is kept uniform.

[0502] Condition 8: the width decreases from the lower portion to the upper portion and then is kept uniform.

[0503] Condition 9: the interior angle of one side and the interior angle of the other side of the lower portion are equal.

[0504] Here, the interior angle may be defined as an angle formed by the side portion of the segment based on the width direction of the lower portion of the segment. If the side portion is a curve, the interior angle is defined as the angle between the tangent drawn at the lowest end of the curve and the width direction of the lower portion of the segment.

[0505] Condition 10: the interior angle of one side of the lower portion and the interior angle of the other side are different.

[0506] Condition 11: the interior angle of one side of the lower portion and the interior angle of the other side of the lower portion have an acute angle, a right angle, or an obtuse angle, respectively.

[0507] Condition 12: symmetrical in the left and right direction based on the winding axis direction.

[0508] Condition 13: asymmetrical in the left and right direction based on the winding axis direction.

[0509] Condition 14: the side portion is straight.

[0510] Condition 15: the side portion is curved.

[0511] Condition 16: the side portion is convex outward.

[0512] Condition 17: the side portion is convex inward.

[0513] Condition 18: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where straight lines meet.

[0514] Condition 19: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where a straight line and a curve meet.

[0515] Condition 20: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where curves meet.

[0516] Condition 21: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a round structure.

[0517] FIG. 16 is a diagram exemplarily showing the shapes of segments according to various modifications of the present disclosure.

[0518] As shown in the drawing, the segment may have various geometric shapes in which a dotted line connecting the bottom portions of both cut grooves is as a base. The geometric shape has a structure in which at least one straight line, at least one curved line, or a combination thereof are connected. In one example, the segment may have a polygonal shape, a round shape, or various combinations thereof.

[0519] Specifically, the segment may have a left-right symmetrical trapezoidal shape (a); a left-right asymmetric trapezoidal shape (b); a parallelogram shape (c); a triangular shape (d); a pentagonal shape (k); an arc shape (e); or an elliptical shape (f).

[0520] Since the shape of the segment is not limited to those shown in FIG. 16, it may be transformed into other polygonal shapes, other round shapes, or combinations thereof to satisfy at least one of the conditions 1 to 21 described above.

[0521] In the polygonal shapes (a), (b), (c), (k) and (l) of the segment, the corners of the upper portion and/or the lower portion may have a shape where straight lines meet or a round shape (see the enlarged view of the corners of the upper portion and/or the lower portion of the shape (a)).

[0522] In the polygonal shapes (a), (b), (c), (k), and (l) of the segment and the curved shapes (e) and (f) of the segment, the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be the same or different, and the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be an acute angle, a right angle, or an obtuse angle, respectively. The interior angle is an angle at which the base and the side of a geometric figure meet. When the side is curved, the straight line may be replaced by a tangent line extending from the point where the base meets the side.

[0523] The shape of the side portion of the segment having a polygonal shape may be modified in various ways.

[0524] In one example, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into an outwardly convex curve, such as the shape (d), or may be transformed into an inwardly curved segment, such as the shape (g) or (j).

[0525] In another example, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into a bent straight line curved indented into the segment, such as the shape (h) or (i). Although not shown, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into a straight line convexly bent to the outside.

[0526] In the segment shapes (d), (g), (j), (h), and (i) in which the side portion is modified in various ways, the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be the same or different, and the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be any one of an acute angle, a right angle, and an obtuse angle, respectively.

[0527] The width of the segment may have various change pattern from the bottom to the top.

[0528] In one example, the width of the segment may be kept uniform from the bottom to the top (shape (c)). In another example, the width of the segment may gradually decrease from the bottom to the top (shapes (a), (b), (d), (e), (f), and (g)). In still another example, the width of the segment may gradually decrease and then increase from the bottom to the

top (shapes (i) and (j)). In still another example, the width of the segment may gradually increase and then decrease from the bottom to the top (shape (k)). In still another example, the width of segment may gradually decrease from the bottom to the top and then be kept uniform (shape (h)). Although not shown, the width of the segment may gradually increase from the bottom to the top and then be kept uniform.

[0529] Meanwhile, among the shapes of the segment illustrated in FIG. 16, the polygonal shape with a flat top may be rotated by 180 degrees. In one example, when the segment shape (a), (b), (d) or (g) rotates by 180 degrees, the width of the segment may gradually increase from the bottom to the top. In another example, when the segment shape (h) is rotated by 180 degrees, the width of the segment may be kept uniform from the bottom to the top and then gradually increase.

[0530] In the embodiments (modifications) described above, according to another aspect of the present disclosure, it is possible to differently change the shape of the segment 61, 61' according to the area of the third portion B2. In one example, for a region in which stress is concentrated, a round shape (e.g., semicircle, ellipse, etc.) that is advantageous for stress distribution may be applied, and for a region in which stress is relatively low, a polygonal shape (e.g., square, trapezoid, parallelogram, etc.) having a wide area as much as possible may be applied.

[0531] In another aspect, the plurality of segments may have different shapes individually, in a group unit, or in two or more group units along one direction parallel to the winding direction of the electrode assembly.

[0532] In the embodiments (modifications), the segment structure of the third portion B2 may also be applied to the first portion B1. However, when the segment structure is applied to the first portion B1, a reverse forming phenomenon in which the end of the first portion B1 is curved toward the outer circumference when the segment 61, 61' of the third portion B2 is bent according to the radius of curvature of the core may occur. Therefore, even if there is no segment structure in the first portion B1, or even if the segment structure is applied, it is desirable to adjust the width and/or height and/or separation pitch of the segment 61, 61' as small as possible to a level where reverse forming does not occur in consideration of the radius of curvature of the core.

[0533] According to still another aspect of the present disclosure, after the electrode 60, 70 is wound into the electrode assembly, the segments exposed on the upper portion and the

lower portion of the electrode assembly may be overlapped into several layers along the radial direction of the electrode assembly to form the bending surface regions.

[0534] FIG. 17a is a schematic diagram showing a cross section of the bending surface region F formed by bending the segments 61 toward the core C of the electrode assembly 80. In FIG. 17a, the cross section of the bending surface region F is shown only at the left side based on the winding axis of the electrode assembly 80. The bending surface region F may be formed at both the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 80. FIG. 17b is a top perspective view schematically showing the electrode assembly 80 in which the bending surface region F is formed.

[0535] Referring to FIGS. 17a and 17b, the bending surface region F has a structure in which the segments 61 are overlapped into a plurality of layers in the winding axis direction. The overlapping direction is the winding axis direction Y. The region ① is a segment skip region (first portion B1) with no segment, and the regions ② and ③ are regions where winding turns containing the segments 61 are located. The region ② is a height variable region in which the heights of the segments 61 vary, and the region ③ is a height uniform region in which the heights of the segments are maintained uniformly until the outer circumference of the electrode assembly. As will be described later, the lengths of the region ② and the region ③ in the radial direction may be variable. Meanwhile, the uncoated portion (second portion B3) included in at least one winding turn including an outermost winding turn may not include a segment structure. In this case, the second portion B3 may be excluded in the region ③.

[0536] In the region ②, the heights of the segments 61 may be changed stepwise from the minimum height $h_1 (=h_{\min})$ to the maximum height $h_N (=h_{\max})$ in the radius r_1 to r_N region of the electrode assembly 80. The height variable regions where the heights of the segments 61 vary are r_1 to r_N . From the radius r_N to the radius R of the electrode assembly 80, the heights of the segments 61 are maintained uniformly at h_N . Uniform heights means that the deviation of heights is within 5%.

[0537] At any radius location in the region ② and the region ③, the stack number of the segments 61 varies depending on the radius location. In addition, the stack number of the segments 61 may vary depending on the width of the region ②, the minimum height (h_1) and maximum height (h_N) of the segments in the height variable region of the segments 61, and the height change amount (Δh) of the segments 61. The stack number of the

segments 61 is the number of segments that meet an imaginary line when the imaginary line is drawn in the winding axis direction from an arbitrary radius location of the electrode assembly 80.

[0538] Preferably, the stack number of the segments 61 at each location of the bending surface region F may be optimized according to the required welding strength of the current collector by adjusting the height, width and separation pitch of the segments 61 according to the radius of the winding turn containing the segment 61.

[0539] First, in the height variable region (②) of the segments 61, when the minimum height (h_1) of the segments is the same, it will be described through specific embodiments how the stack number of the segments 61 varies along the radial direction of the bending surface region F according to the change in the maximum height (h_N) of the segments 61.

[0540] The electrode assemblies of the embodiments 1-1 to 1-7 are prepared. The electrode assemblies of the embodiments have a radius of 22 mm and a core diameter of 4 mm. The positive electrode and the negative electrode included in the electrode assembly have the electrode structure shown in FIG. 14d. That is, the segment has a trapezoidal shape. The second portion B3 of the positive electrode and the negative electrode does not contain a segment. The length of the second portion B3 is 3% to 4% of the total length of the electrode. The positive electrode, the negative electrode, and the separator are wound by the method described in FIG. 2. The winding turns are between 48 turns and 56 turns, but the winding turns of the embodiments are 51 turns. The thickness of the positive electrode, the negative electrode and the separator are 149 μm , 193 μm and 13 μm , respectively. The thickness of the positive electrode and the negative electrode is the thickness including the thickness of the active material layer. The thicknesses of the positive electrode current collector and the negative electrode current collector are 15 μm and 10 μm , respectively. The lengths of the positive and negative electrodes in the winding direction are 3948 mm and 4045 mm, respectively.

[0541] In each embodiment, the minimum height of the segments 61 is set to 3 mm so that the height variable region (②) of the segments 61 starts with a radius of 5 mm. In addition, in each embodiment, the heights of the segments 61 are increased by 1 mm per 1 mm increase in radius, and the maximum height of the segments 61 is changed variously from 4 mm to 10 mm.

[0542] Specifically, in the embodiment 1-1, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 6 mm, and the heights of the segments 61 are variable from the

radius 3 mm to 4 mm. In the embodiment 1-2, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 7 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 5 mm. In the embodiment 1-3, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 8 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 6 mm. In the embodiment 1-4, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 9 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 7 mm. In the embodiment 1-5, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 10 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 8 mm. In the embodiment 1-6, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 11 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 9 mm. In the embodiment 1-7, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 12 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 10 mm. In the embodiment 1-1 to 1-7, the heights of the segments 61 are uniform from the radius corresponding to the upper limit of the height variable region (②) to the outer circumference. In one example, in the embodiment 1-7, the heights of the segments 61 are uniform at 10 mm from radius 12 mm to 22 mm. Meanwhile, in the electrode assembly of the comparative example, the heights of the segments 61 are maintained at a single height of 3 mm from the radius of 5 mm to the radius of 22 mm.

[0543] FIG. 17c is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example. The bending surface region of the negative electrode also shows substantially the same results. The horizontal axis of the graph is the radius based on the center of the core, and the vertical axis of the graph is the stack number of segments counted at each radius point, which is also applied in the same way to FIGS. 17d and 17e, explained later.

[0544] Referring to FIG. 17c, the stack number uniform region b1 of the segments is commonly shown in the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example 1. The stack number uniform region b1 is a radial region of a flattened area in each graph. The length of the stack number uniform region b1 increases as the maximum height of the segments decreases, and the stack number uniform region b1' of the comparative example is longest. Meanwhile, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. That is, when the maximum height (h_N) of the segments increases so

that the width of the height variable region (②) of the segments increases, the stack number of segments increases while the width of the stack number uniform region b1 decreases. At the outer side of the stack number uniform region b1, the stack number decrease region b2 appears, in which the stack number of segments decreases as the radius increases. The stack number decrease region b2 is a radial region in which the stack number of segments decreases as the radius of the electrode assembly increases. The stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 are adjacent in the radial direction and complementary to each other. That is, when the length of one region increases, the length of the other region decreases. In addition, in the stack number decrease region b2, the stack number decreases in proportion to the distance away from the stack number uniform region b1.

[0545] From the point of view of the stack number of the segments, in the embodiments 1-1 to 1-7, the stack number of the segments is 10 or more in the uniform region b1. An area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area. The welding target area is a region to which at least a part of the current collector can be welded.

[0546] In the embodiments 1-1 to 1-7, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (②) of the segments starts. That is, the height variable region (②) starts with the radius of 5 mm and extends toward the outer circumference.

[0547] In the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example 1, for the positive electrode, Table 4 below shows the results of calculating a ratio of the length of the segment skip region (c, ① in FIG. 17a) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core, a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region b1 to the length (f) from the radius point (5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (d) of the segment to the length (f) from the radius point (5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (h) of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (first portion B1) to the entire length of the electrode, a ratio (i) of the length of the electrode area corresponding to the height variable region to the entire length of the electrode, and a ratio (j) of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region to the entire length of the electrode, and the like.

[0548] Except that the negative electrode shows a difference of 0.1% to 1.2% for the parameter h, the other parameters are substantially the same as the positive electrode. The sum of the proportions h, i and j is slightly different from 100%. The reason is that there is a region with no segment in the second portion B3 corresponding to the outer circumference uncoated portion of the electrode. For example, in the embodiment 1-1, a segment does not exist in the second portion B3 corresponding to approximately 4% of the entire length of the electrode. In Table 4, a to f are parameters based on the length in the radial direction, and h, i, and j are parameters based on the length in the longitudinal direction of the electrode before the electrode is wound into an electrode assembly. Also, the parameters corresponding to the ratio (%) are values rounded at one decimal place. These points are substantially the same in Tables 5 and 6, explained later.

Table 4

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure e (mm)	c. segme nt skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segmen t region (mm)	g. stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segme nt skip region	i. ratio of height variabl e region	j. ratio of height unifor m region
embodiment 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
embodiment 1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
embodiment 1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
embodiment 1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
embodiment 1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
embodiment 1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
embodiment 1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%
comparative example1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

[0549] Seeing the embodiments 1-1 to 1-7 of Table 4, the stack number of segments is 11 to 27, and the ratio (d/f) of the height variable region (d) to the radial region f containing segments is 6% to 41%. In addition, the ratio (e/f) of the stack number uniform region (e) to the radial region f containing segments is 47% to 82%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the segment skip region (c, ① in FIG. 17a) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core is 15%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (first portion B1) to the entire length of the electrode is 6%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region to the entire length of the electrode to is 3% to 32%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region to the entire length of the electrode is 59% to 87%.

[0550] The stack number (g) of the stack number uniform region is 10 or more in all of the embodiments 1-1 to 1-7. The stack number uniform region (e) decreases as the height variable region (d) of the segments increases, but the stack number (g) of the segments increases in the stack number uniform region (e). Preferably, the stack number uniform region (e) in which the stack number (g) of segments is 10 or more may be set as a welding target area.

[0551] In the cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the radius of the electrode assembly is approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, for a conventional cylindrical battery, as in the embodiments 1-1 to 1-7, the length of the segment region (f) in the radial direction cannot be secured at the level of 17 mm, and the length of the stack number uniform region (e) cannot be secured at the level of 8 mm to 14 mm. This is because, in a conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm, which is the same as in the embodiments 1-1 to 1-7, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 7 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) used in the embodiments 1-1 to 1-7. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical battery.

[0552] Next, when the maximum height (h_N) of the segments is the same in the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments, it will be explained through specific

embodiments how the stack number of the segments varies along the radial direction of the bending surface region F according to the change in the minimum height (h_I) of the segments.

[0553] The electrode assemblies of the embodiments 2-1 to 2-5 have a radius of 22 mm and a diameter of core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_I) is the same as 4 mm, and the maximum height (h_N) varies from 6 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 2-1 to 2-5, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, and 6 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 6 mm.

[0554] The electrode assemblies of the embodiments 3-1 to 3-4 have a radius of 22 mm and a diameter of the core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_I) is the same as 5 mm, and the maximum height (h_N) varies from 7 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 3-1 to 3-4, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, and 5 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 7 mm.

[0555] The electrode assemblies of the embodiments 4-1 to 4-3 have a radius of 22 mm and a diameter of the core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_I) is the same as 6 mm, and the maximum height (h_N) varies from 8 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 4-1 to 4-3, the width of the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments is 2 mm, 3 mm, and 4 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 8 mm.

[0556] The electrode assemblies of the embodiments 5-1 to 5-2 have a radius of 22 mm and a diameter of core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_I) is the same as 7 mm, and the maximum height (h_N) varies from 9 mm to 10 mm in 1 mm increments. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 5-1 to 5-2, the width of the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments is 2 mm and 3 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 9 mm.

[0557] FIG. 17d is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2. The bending surface region of the negative electrode also shows substantially the same results.

[0558] In FIG. 17d, the graph (a) is shows the result of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F for the embodiment 2-1 to 2-5, the graph (b) is for the embodiment 3-1 to 3-4, the graph (c) is for the embodiment 4-1 to 4-3, and the graph (d) is for the embodiments 5-1 to 5-2.

[0559] Referring to FIG. 17d, the stack number uniform region b1 of the segments appears in common in all embodiments. The stack number uniform region b1 is a radial region of the flat area in the graph. The length of the stack number uniform region b1 increases as the maximum height (h_N) of the segments decreases when the minimum height (h_1) of the segments is the same. Also, the length of the stack number uniform region b1 increases as the minimum height (h_1) of the segments decreases when the maximum height (h_N) of the segments is the same. Meanwhile, in the stack number uniform region b1, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. Even in the embodiments, the stack number decrease region b2 appears near the stack number uniform region b1.

[0560] In all of the embodiments, the stack number of segments in the stack number uniform region b1 is 10 or more. Preferably, an area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area.

[0561] In the embodiments, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts. In the embodiments 2-1 to 2-5, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 6 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 3-1 to 3-4, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 7 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 4-3 to 4-3, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 8 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 5-1 to 5-2, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 9 mm and extends toward the outer circumference.

[0562] Table 5 below shows the results of calculating various parameters for the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the

embodiments 5-1 to 5-2, including a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region to the length from the radius point (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (②) of the segments to the length from the radius point (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, and the like.

Table 5

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure (mm)	c. segment skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44%	10%	6%	81%
embodiment 2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50%	10%	11%	77%
embodiment 2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56%	10%	16%	72%
embodiment 2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63%	10%	20%	68%
Embodiment 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69%	10%	25%	65%
embodiment 3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40%	13%	7%	77%
embodiment 3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47%	13%	12%	72%
embodiment 3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53%	13%	16%	68%
embodiment 3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60%	13%	22%	62%
embodiment 4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36%	16%	9%	72%
embodiment 4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43%	16%	13%	68%
embodiment 4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50%	16%	19%	62%

embodiment 5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31%	20%	9%	68%
embodiment 5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38%	20%	15%	62%

[0563] Referring to the embodiments 2-5, 3-4, 4-3, and 5-2 of Table 5 together with FIGS. 17a and 17d, the maximum height (h_N) of the segments in the height variable region (②) of the segments is the same as 10 mm, but the minimum height (h_1) of the segments increases to 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm by 1 mm, and the length of the height variable region (②) decreases to 6 mm, 5 mm, 4 mm, and 3 mm by 1 mm. In the four embodiments, the ratio (e/f) of the stack number uniform region is largest in the embodiments 2-5 as 69% and is smallest in the embodiment 5-2 as 38%, and the stack numbers of the stack number uniform regions are all the same.

[0564] From the results shown in Table 5, when the maximum height (h_N) of the segments is the same, it may be understood that as the width of the height variable region (②) of the segment increases since the minimum height (h_1) of the segments decreases, the width of the stack number uniform region also increases proportionally. The reason is that as the minimum length (h_1) of the segments is smaller, the radius point at which the segment starts is closer to the core, and thus the area where the segments are stacked expands toward the core.

[0565] Seeing Table 5, it may be found that the stack number of the segments is 16 to 26, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments is 13% to 38%, and the ratio (e/f) of the stack number uniform region is 31% to 69%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the segment skip region (①) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core is 20% to 35%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length of the electrode is 10% to 20%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) to the entire length of the electrode is 6% to 25%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) to the entire length of the electrode is 62% to 81%.

[0566] In the cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the electrode assembly has a radius of approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, different from the embodiments, it is not possible to secure the length of the segment region (f) in the radial

direction at the level of 13 mm to 16 mm, and it is not possible to secure the length of the stack number uniform region (e) where the stack number of the segments is 10 or more at the level of 5 mm to 11 mm while securing the length of the segment skip region (c, ①) at the level of about 4 mm to 7 mm. This is because, in the conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm, which is the same as the embodiments, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 7 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) in the embodiments. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical batteries.

[0567] Next, when the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) of the segments are the same in the height variable region (②) of the segments, it will be explained through specific embodiments how the stack number of the segments according to the diameter of the core C of the electrode assembly changes along the radial direction of the bending surface region F.

[0568] The electrode assemblies of the embodiments 6-1 to 6-6 have a radius of 22 mm, and the radius of the core C is 4 mm. In the height variable region (②) of the segments 61, the minimum height (h_1) of the segments is the same as 3 mm, and the maximum height (h_N) of the segments varies from 5 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 6-1 to 6-6, the width of the height variable region (②) of the segments is 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm, respectively, and the segment skip region (①) is a radial region with a radius of 4 mm to 7 mm.

[0569] The electrode assemblies of the embodiments 7-1 to 7-6 have a radius of 22 mm, and the radius of the core C is 2 mm. In the height variable region (②) of the segments 61, the minimum height (h_1) of the segments is the same as 3 mm, and the maximum height (h_N) of the segments varies from 5 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 7-1 to 7-6, the height variable region (②) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm, respectively, and the segment skip region (①) is all the same as a radial region with a radius of 2 mm to 5 mm.

[0570] FIG. 17e is graphs showing the results of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode

formed at the upper portion of the electrode assembly according to the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6. Substantially the same results appear in the bending surface region of the negative electrode.

[0571] In FIG. 17e, the graph (a) shows the result of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region F for the embodiments 6-1 to 6-6, and the graph (b) is for the embodiments 7-1 to 7-6.

[0572] Referring to FIG. 17e, the stack number uniform region b1 of the segments appears in common in all embodiments. The stack number uniform region b1 is a radial region of the flat area in the graph. The length of the stack number uniform region b1 in the radial direction increases as the maximum height (h_N) of the segments decreases when the minimum height (h_1) of the segments is the same. Meanwhile, in the stack number uniform region b1, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. In the embodiments, the stack number decrease region b2 is identified near the stack number uniform region b1.

[0573] In all of the embodiments, the stack number of the segments is 10 or more in the stack number uniform region b1. Preferably, an area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area.

[0574] In the embodiments, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (㉔) of the segments starts. In the embodiments 6-1 to 6-6, the radius where the height variable region (㉔) of the segment starts is 7 mm, and in the embodiments 7-1 to 7-6, the radius where the height variable region (㉔) of the segments starts is 5 mm.

[0575] Table 6 below shows the results of calculating various parameters for the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6, including a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region to the length from the radius point (7 mm, 5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (㉔) of the segments to the length from the radius point (7 mm, 5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, and the like.

Table 6

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure e (mm)	c. segment skip region n (mm)	d. height variable e region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. uniform region stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 6-1	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%
embodiment 6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
embodiment 6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
embodiment 6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
embodiment 6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
embodiment 6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
embodiment 7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
embodiment 7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
embodiment 7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
embodiment 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
embodiment 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
embodiment 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

[0576] Seeing FIG. 17a and the embodiments 6-6 and 7-6 of Table 6, the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) of the segments in the height variable region (②) of the segments are the same as 3 mm and 10 mm, respectively. However, in the embodiment 6-6, the radius of the core is larger by 2 mm than that in the embodiment 7-6. Therefore, in the embodiment 6-6, the stack number uniform region (e) and the segment

region (f) are smaller by 2 mm than those in the embodiment 7-6, and the stack number of segments is the same in the stack number uniform region. This result comes from the difference in the radius of the core. From the results shown in Table 6, when the width of the height variable region (②) of the segments is the same, it may be understood that, as the radius (a) of the core is smaller, the ratio (d/f) of the height variable region (②) decreases, but the ratio (e/f) of the stack number uniform region increases.

[0577] Seeing Table 6, it may be found that the stack number of segments is 13 to 26, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments is 12% to 47%, and the ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region is 40% to 76%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the segment skip region (①) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core is 15% to 17%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length of the electrode is 6%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) to the entire length of the electrode is 7% to 32%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) to the entire length of the electrode is 59% to 83%.

[0578] For cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the radius of the electrode assembly is approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, different from the embodiments, the length of the segment region (f) in the radial direction is not secured at the level of 15 mm to 17 mm, and at the same time the length of the stack number uniform region (e) where the stack number of segments is 10 or more cannot be secured at the level of 6 mm to 13 mm, while securing the length of the segment skip region (①) at the level of about 3 mm. This is because, in the conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm to 4 mm, which is the same as the embodiments, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 5 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) in the embodiments. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical batteries.

[0579] Comprehensively considering the data in Tables 4 to 6, the stack number of segments may be 11 to 26 in the stack number uniform region of the segments. In addition, the

ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments may be 6% to 47%. Also, the ratio (e/f) of the stack number uniform region may be 31% to 82%. In addition, the ratio ($c/(b-a)$) of the length of the segment skip region (①) to the radius of the electrode assembly excluding the core may be 15% to 35%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length (length in the winding direction) of the electrode may be 6% to 20%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) of the segments to the entire length of the electrode may be 3% to 32%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) of the segments to the entire length of the electrode may be 59% to 87%.

[0580] Meanwhile, the parameters described in Tables 4 to 6 are be varied according to design factors including the radius (a) of the core; the radius of the electrode assembly B; the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) in the height variable region (②) of the segments; the height change amount (Δh) of the segments per 1 mm increment of the radius; the thickness of the positive electrode, the negative electrode and the separator, and the like.

[0581] Therefore, in the stack number uniform region of the segments, the segment stack number may be 10 to 35. The ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments may be 1% to 50%. Also, the ratio (e/f) of the stack number uniform region may be 30% to 85%. In addition, the ratio ($c/(b-a)$) of the length of the segment skip region (①) to the radius of the electrode assembly excluding the core may be 10% to 40%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length (length in the winding direction) of the electrode may be 1% to 30%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) of the segments to the entire length of the electrode may be 1% to 40%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) of the segments to the entire length of the electrode may be 50% to 90%. In the embodiments, the height index N of the maximum height (h_N) of the segments included in the height variable region (②) and the height uniform region (③) is 2 to 8. For example, seeing Table 4, the height index N for the embodiments 1-1 and 1-7 is 2 and 8, respectively. However, the height index N may vary depending on the height change amount (Δh) of the segment in the radial direction of the electrode assembly. When the radial length of the

height variable region (②) is fixed, if the height change amount (Δh) of the segment decreases, the height index N increases accordingly, or vice versa. Preferably, the height index N may be further expanded to 2 to 20, optionally to 2 to 30.

[0582] In the bending surface region F formed at the upper portion and the lower portion of the electrode assembly, the stack number uniform region may be used as the welding target area of the current collector.

[0583] Preferably, the welding region of the current collector overlaps the stack number uniform region by at least 50% in the radial direction of the electrode assembly, and a higher overlapping ratio is more preferred.

[0584] Preferably, the rest of the area of the welding region of the current collector that does not overlap with the stack number uniform region may overlap with the stack number decrease region adjacent to the stack number uniform region in the radial direction.

[0585] More preferably, the rest of the area of the welding region of the current collector that does not overlap with the stack number uniform region may overlap with the area of the stack number decrease region in which the segment stack number is 10 or more.

[0586] If the current collector is welded to the area where the segment stack number is 10 or more, it is desirable in terms of the welding strength and prevention of damage to the separator or the active material layer during welding. In particular, it is useful when welding the current collector using a high-power laser with high transmission characteristics.

[0587] If the stack number uniform region where 10 or more of the segments are stacked and the current collector are welded with a laser, even if the output of the laser is increased to improve welding quality, the stack number uniform region absorbs most of the laser energy to form a welding bead, so it is possible to prevent the separator and the active material layer below the bending surface region F from being damaged by the laser.

[0588] In addition, since the segment stack number is 10 or more in the area where the laser is irradiated, welding beads are formed with sufficient volume and thickness. Therefore, sufficient welding strength may be secured and the resistance of the welding interface may be reduced to a level suitable for rapid charging.

[0589] When welding the current collector, the output of the laser may be determined by the desired welding strength between the bending surface region F and the current collector. The welding strength increases in proportion to the stack number of segments. This is because the volume of the welding beads formed by the laser increases as the stack number increases. The welding beads are formed as the material of the current collector and the

material of the segment are melted together. Therefore, when the volume of the welding bead is large, the current collector and the bending surface region are coupled stronger and the contact resistance of the welding interface is lowered.

[0590] Preferably, the welding strength may be 2 kgf/cm² or more, more preferably 4 kgf/cm² or more. The maximum welding strength may vary depending on the output of the laser welding equipment. Also, the welding strength may be preferably set to 8 kgf/cm² or less, more preferably 6 kgf/cm² or less. However, the present disclosure is not limited thereto.

[0591] When the welding strength satisfies the above numerical range, even if severe vibration is applied to the electrode assembly along the winding axis direction and/or the radial direction, the properties of the welding interface do not deteriorate, and the resistance of the welding interface may be reduced since the volume of the welding beads is sufficient.

[0592] The power of the laser to meet the welding strength condition differs depending on the laser equipment, and may be appropriately adjusted in the range of 250W to 320W or in the range of 40% to 100% of the laser maximum output provided by the equipment.

[0593] The welding strength may be defined as a tensile force (kgf/cm²) per unit area of the current collector when the current collector starts to separate from the bending surface region F. Specifically, after the current collector is completely welded, a tensile force may be applied to the current collector while gradually increasing the magnitude of the tensile force. When the tensile force exceeds a threshold value, the segment starts to separate from the welding interface. At this time, the value obtained by dividing the tensile force applied to the current collector by the area of the current collector corresponds to the welding strength.

[0594] In the bending surface region F, the segments are stacked in a plurality of layers, and according to the above embodiments, the stack number of segments may increase to 10 at minimum to 35 at maximum.

[0595] The thickness of the positive electrode current collector (foil) constituting the uncoated portion 43 is 10 μm to 25 μm, and the thickness of the negative electrode current collector (foil) constituting the uncoated portion 43 may be 5 μm to 20 μm. Therefore, the bending surface region F of the positive electrode may include an area where the total stack thickness of the segments is 100 μm to 875 μm. In addition, the bending surface region F of the negative electrode may include an area where the total layered thickness of the segments is 50 μm to 700 μm.

[0596] FIG. 17f is a top plan view of the electrode assembly showing the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 in the bending surface region F of the segments 61, 61' according to an embodiment of the present disclosure.

[0597] Referring to FIG. 17f, the area between two circles indicated by the thick solid line corresponds to the bending surface region F of the segments, and the area between two circles indicated by the dashed-dotted line corresponds to the stack number uniform region b1 in which the stack number of the segments is 10 or more, and the outer area of the stack number uniform region b1 corresponds to the stack number decrease region b2.

[0598] In one example, when the current collector (P_c) is welded to the bending surface region F, a welding pattern (W_p) is generated on the surface of the current collector (P_c). The welding pattern (W_p) may have an array of line patterns or dot patterns. The welding pattern (W_p) corresponds to the welding region and may overlap by 50% or more with the stack number uniform region b1 of the segments along the radial direction. Therefore, a part of the welding pattern (W_p) may be included in the stack number uniform region b1, and the rest of the welding pattern (W_p) may be included in the stack number decrease region b2 outside the stack number uniform region b1. Of course, the entire welding pattern (W_p) may overlap with the stack number uniform region b1 in order to maximize the welding strength and lower the resistance of the welding region.

[0599] The area of the bending surface region F may be defined as the sum of the area of the stack number uniform region b1 and the area of the stack number decrease region b2 of the segment. Since the ratio (e/f) of the stack number uniform region b1 is 30% to 85%, preferably 31% to 82%, the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F may be 9% ($30^2/100^2$) to 72% ($85^2/100^2$), preferably 10% ($31^2/100^2$) to 67% ($82^2/100^2$).

[0600] Preferably, the edge of the portion where the current collector (P_c) contacts the bending surface region F may cover the end of the segment 61, 61' bent toward the core C in the last winding turn of the height uniform region (③). In this case, since the welding pattern (W_p) is formed in a state where the segments 61, 61' are pressed by the current collector (P_c), the current collector (P_c) and the bending surface region F are strongly coupled. As a result, since the segments 61, 61' stacked in the winding axis direction come into close contact with each other, the resistance at the welding interface may be lowered and lifting of the segments 61, 61' may be prevented.

[0601] Meanwhile, the bending direction of the segments may be opposite to that described above. That is, the segments may be bent from the core toward the outer circumference. In this case, the pattern in which the heights of the segments change along the winding direction (X-axis direction) may be opposite to that of the embodiments (modifications) described above. For example, the heights of the segments may gradually decrease from the core toward the outer circumference. Also, the structure applied to the first portion B1 and the structure applied to the second portion B3 may be switched with each other. Preferably, the height change pattern may be designed such that the heights of the segments are gradually decreased from the core toward the outer circumference, but when the segment closest to the outer circumference of the electrode assembly is bent toward the outer circumference, the end of the segment does not protrude out of the outer circumference of the electrode assembly.

[0602] The electrode structure of the above embodiments (modifications) may be applied to at least one of the first electrode and the second electrode having different polarities included in the jelly-roll type electrode assembly or another type electrode assembly known in the art. In addition, when the electrode structure of the above embodiments (modifications) is applied to any one of the first electrode and the second electrode, the conventional electrode structure may be applied to the other one. In addition, the electrode structures applied to the first electrode and the second electrode may not be identical but be different from each other.

[0603] For example, when the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively, any one of the above embodiments (modifications) may be applied to the first electrode and the conventional electrode structure (see FIG. 1) may be applied to the second electrode.

[0604] As another example, when the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively, any one of the above embodiments (modifications) may be selectively applied to the first electrode and any one of the above embodiments (modifications) may be selectively applied to the second electrode.

[0605] Hereinafter, the structure of the electrode assembly according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail.

[0606] FIG. 18 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 80 in which the electrode 40 according to the first embodiment is applied to a first electrode (positive electrode) and a second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0607] The electrode assembly 80 may be manufactured by the winding method described with reference to FIG. 2. For convenience of description, the protruding structure of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b extending to the outside of the separator is shown in detail, and the winding structure of the first electrode, the second electrode, and the separator is not depicted. The first uncoated portion 43a upwardly protruding extends from the first electrode, and the second uncoated portion 43b downwardly protruding extends from the second electrode.

[0608] A pattern in which the heights of the first and second uncoated portions 43a, 43b change is schematically shown. That is, the height of the uncoated portion may change irregularly depending on the position where the section is cut. For example, if the side of the trapezoid segment 61, 61' or the cut groove 63 is cut, the height of the uncoated portion in the cross section is lower than the height (H) of the segment 61, 61'. Accordingly, it should be understood that the height of the uncoated portion shown in the cross-sectional drawings of the electrode assembly corresponds to the average of the heights (H in FIGS. 14b and 15b) of the uncoated portions included in each winding turn.

[0609] Referring to FIG. 18, the first uncoated portion 43a includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 80, a second portion B3 adjacent to the outer circumferential surface of the electrode assembly 80, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0610] The height (length in the Y-axis direction) of the second portion B3 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0611] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or the electrode structure in other embodiments (modifications).

[0612] The ends 81 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 80, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the second portion B3 may not be substantially bent.

[0613] FIG. 19 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 90 in which the electrode 45 of the second embodiment is applied to the first electrode (positive

electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0614] Referring to FIG. 19, the first uncoated portion 43a of the first electrode includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 90, a second portion B3 adjacent to the outer circumferential surface of the electrode assembly 90, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0615] The height of the second portion B3 is relatively smaller than that of the third portion B2 and gradually or stepwise decreases from the core toward the outer circumference. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0616] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0617] The ends 91 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 90, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the outermost side 92 of the second portion B3 may not be substantially bent.

[0618] FIG. 20 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 100 in which any one of the electrodes 50, 60, 70 of the third to fifth embodiments (modifications thereof) is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0619] Referring to FIG. 20, the uncoated portion 43a of the first electrode includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 100, a second portion B3 adjacent to the surface of the outer circumference of the electrode assembly 100, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0620] The height of the first portion B1 is relatively smaller than that of the third portion B2. Also, in the third portion B2, the bending length of the uncoated portion 43a located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length (R) of the first portion B1. The bending length (H) corresponds to a distance from the point where the uncoated portion 43a is bent to a top end of the uncoated portion 43a. In a modification,

the bending length H may be less than the sum of the radial length (R) of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 102.

[0621] Therefore, even if the third portion B2 is bent, more than 90% of the diameter of the core 102 of the electrode assembly 100 is open to the outside. The core 102 is a cavity at the center of the electrode assembly 100. If the core 102 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 102, a welding process between the current collector at the negative electrode (or, the positive electrode) and the battery housing (or, the terminal) may be easily performed.

[0622] The height of the second portion B3 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0623] In one modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise, unlike that shown in FIG. 20. Also, in FIG. 20, the height of the third portion B2 is the same in a part near the outer circumference, but the height of the third portion B2 may increase gradually or stepwise from the boundary between the first portion B1 and the third portion B2 toward the boundary between the third portion B2 and the second portion B3. When the third portion B2 is divided into a plurality of segments, a region in which the height of the uncoated portion 43a changes corresponds to the segment height variable region (② in FIG. 17a).

[0624] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0625] The ends 101 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 100, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the first portion B1 and the second portion B3 are not substantially bent.

[0626] When the third portion B2 includes a plurality of segments, the bending stress may be alleviated to prevent the uncoated portions 43a near the bending point from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the

segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0627] FIG. 21 is a cross-sectional view of an electrode assembly 110 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0628] Referring to FIG. 21, the electrode assembly 110 has substantially the same configuration as the electrode assembly 100 of FIG. 20, except that the height of the second portion B3 is substantially equal to the height of the outermost side of the third portion B2.

[0629] The second portion B3 may include a plurality of segments. The configuration of the plurality of segments is substantially the same as that of the fourth and fifth embodiments (modifications) of the electrode.

[0630] In the electrode assembly 110, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Also, in the third portion B2, the bending length (H) of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length (R) of the first portion B1. Preferably, the first portion B1 may be a segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In a modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length (R) of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0631] Therefore, even if the third portion B2 is bent, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 is open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, the welding process between the current collector at the negative electrode (or, the positive electrode) and the battery housing (or, the terminal) may be easily performed by inserting a welding jig through the core 112.

[0632] In one modification, the structure in which the height of the third portion B2 gradually or stepwise increases from the core toward the outer circumference may be extended to the second portion B3. In this case, the height of the uncoated portion 43a may gradually or stepwise increase from the boundary between the first portion B1 and the third portion B2 toward the surface of the outermost side of the electrode assembly 110.

[0633] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a

conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0634] The ends 111 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the first portion B1 is not substantially bent.

[0635] When the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments, the bending stress is relieved, so it is possible to prevent tearing or abnormal deformation of the uncoated portions 43a, 43b near the bending point. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segment is adjusted according to the numerical ranges of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0636] FIG. 22 is a cross-sectional view showing the electrode assembly 120 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0637] Referring to FIG. 22, the electrode assembly 120 is substantially identical to the electrode assembly 100 of FIG. 20, except that the heights of the third portion B2 have a pattern of increasing gradually or stepwise and then decreasing. The radial region in which the heights of the third portion B2 change may be regarded as the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments. Even in this case, the height variable region of the segments may be designed so that the stack number uniform region in which the stack number of the segments is 10 or more appears in the desirable numerical range described above in the bending surface region F formed by bending the third portion B2.

[0638] The change in height of the third portion B2 may be implemented by adjusting the height of the step pattern (see FIG. 14c) or the segment (see FIG. 14d or 15a) included in the third portion B2.

[0639] In the electrode assembly 120, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. In addition, in the third portion B2, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length R of the first portion B1. The region corresponding to the first portion B1 corresponds to the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In one modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 122.

[0640] Therefore, even if the third portion B2 is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 122 of the electrode assembly 120 is open to the outside. If the core 122 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 122, the welding process may be easily performed between the current collector of the negative electrode (or, positive electrode) and the battery housing (or, rivet terminal).

[0641] Also, the height of the second portion B3 is relatively smaller than the heights of the third portion B2, and preferably, the segment may not be formed in the second portion B3. Therefore, it is possible to prevent the phenomenon that the beading portion and the second portion B3 come into contact with each other to cause an internal short circuit while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3. In one modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise toward the outer circumference.

[0642] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0643] The ends 121 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the outer circumference of the electrode assembly 120 toward the core. At this time, the first portion B1 and the second portion B3 are substantially not bent.

[0644] When the third portion B2 includes a plurality of segments, the bending stress is alleviated to prevent the uncoated portions 43a, 43b from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0645] FIG. 23 is a cross-sectional view showing the electrode assembly 130 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0646] Referring to FIG. 23, the electrode assembly 130 is substantially identical to the electrode assembly 120 of FIG. 22, except that the height of the second portion B3 has a pattern of decreasing gradually or stepwise from the boundary point of the second portion B3 and the third portion B2 toward the outermost surface of the electrode assembly 130.

[0647] The change in height of the second portion B3 may be implemented by extending the step pattern (see FIG. 14c) included in the third portion B2 to the second portion B3 and at the same time gradually or stepwise decreasing the height of the pattern toward the outer circumference. Also, in another modification, the change in height of the second portion B3 may be implemented by extending the segment structure of the third portion B2 to the second portion B3 and at the same time gradually or stepwise decreasing the height of the segment toward the outer circumference.

[0648] In the electrode assembly 120, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. In addition, in the third portion B2, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length R of the first portion B1. The first portion B1 corresponds to the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In one modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 132.

[0649] Therefore, even if the third portion B2 is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 132 of the electrode assembly 130 is open to the outside. If the core 132 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 132, the welding process may be easily performed between the current collector of the negative electrode (or, positive electrode) and the battery housing (or, terminal).

[0650] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or the electrode structure of other embodiments (modifications).

[0651] The ends 131 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the outer circumference of the electrode assembly 130 toward the core. At this time, the first portion B1 is substantially not bent.

[0652] When the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments, the bending stress is alleviated to prevent the uncoated portions 43a, 43b near the bending point from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers

enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0653] Meanwhile, in the above embodiments (modifications), the ends of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the core toward the outer circumference. In this case, it is preferable that the second portion B3 is designed as the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment and not bent toward the outer circumference. In addition, the radial width of the second portion B3 may be equal to or greater than the bending length of the outermost uncoated portion (or, segment) of the third portion B2. In this case, when the outermost uncoated portion (or, segment) of the third portion B2 is bent toward the outer circumference, the end of the bent portion does not protrude toward the inner surface of the battery housing beyond the outer circumference of the electrode assembly. In addition, the structural change pattern of the segments may be opposite to the above embodiments (modifications). For example, the heights of the segments may increase stepwise or gradually from the outer circumference toward the core. That is, by sequentially arranging the segment skip region (① in FIG. 17a), the height variable region (② in FIG. 17a), and the height uniform region (③ in FIG. 17a) from the outer circumference of the electrode assembly toward the core, in the bending surface region, the stack number uniform region in which the stack number of segments is 10 or more may appear in a desirable numerical range.

[0654] Various electrode assembly structures according to an embodiment of the present disclosure may be applied to a cylindrical battery.

[0655] Preferably, the cylindrical battery may be, for example, a cylindrical battery whose form factor ratio (defined as a value obtained by dividing the diameter of the cylindrical battery by height, namely a ratio of diameter (Φ) to height (H)) is greater than about 0.4. Here, the form factor means a value indicating the diameter and height of a cylindrical battery.

[0656] Preferably, the cylindrical battery may have a diameter of 40 mm to 50 mm and a height of 60 mm to 130 mm. The form factor of the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure may be, for example, 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, 4695. In the numerical value representing the form factor, first two numbers indicate the diameter of the battery, and the remaining numbers indicate the height of the battery. The winding turn of the electrode assembly may be 50 turns to 60 turns.

[0657] When an electrode assembly having a tab-less structure is applied to a cylindrical battery having a form factor ratio of more than 0.4, the stress applied in the radial direction when the uncoated portion is bent is large, so that the uncoated portion may be easily torn. In addition, when welding the current collector to the bending surface region of the uncoated portion, it is necessary to sufficiently increase the number of stacked layers of the uncoated portion in the bending surface region in order to sufficiently secure the welding strength and lower the resistance. This requirement may be achieved by the electrode and the electrode assembly according to the embodiments (modifications) of the present disclosure.

[0658] A battery according to an embodiment of the present disclosure may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 110 mm, and form factor ratio is 0.418.

[0659] A battery according to another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is about 48 mm, height is about 75 mm, and form factor ratio is 0.640.

[0660] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 48 mm, height is approximately 110 mm, and form factor ratio is 0.436.

[0661] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 48 mm, height is approximately 80 mm, and form factor ratio is 0.600.

[0662] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 80 mm, and form factor ratio is 0.575.

[0663] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 95 mm, and form factor ratio is 0.484.

[0664] Conventionally, batteries having a form factor ratio of about 0.4 or less have been used. That is, conventionally, for example, 1865 battery, 2170 battery, etc. were used. The 1865 battery has a diameter of approximately 18 mm, height of approximately 65 mm, and a form factor ratio of 0.277. The 2170 battery has a diameter of approximately 21 mm, a height of approximately 70 mm, and a form factor ratio of 0.300.

[0665] Hereinafter, the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail.

[0666] FIG. 24 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 140 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0667] Referring to FIG. 24, the cylindrical battery 140 according to an embodiment of the present disclosure includes an electrode assembly 141 having a first electrode, a separator and a second electrode, a battery housing 142 for accommodating the electrode assembly 141, and a sealing body 143 for sealing an open end of the battery housing 142.

[0668] The battery housing 142 is a cylindrical container with an opening at the top. The battery housing 142 is made of a conductive metal material such as aluminum, steel or stainless steel. A nickel coating layer may be formed on the surface of the battery housing 142. The battery housing 142 accommodates the electrode assembly 141 in the inner space through the top opening and also accommodates the electrolyte.

[0669] The electrolyte may be a salt having a structure like A^+B^- . Here, A^+ includes an alkali metal cation such as Li^+ , Na^+ , or K^+ , or a combination thereof. and B^- includes at least one anion selected from the group consisting of F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^+$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- and $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$.

[0670] The electrolyte may also be dissolved in an organic solvent. The organic solvent may employ propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC), diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC), dipropyl carbonate (DPC), dimethyl sulfoxide, acetonitrile, dimethoxyethane, diethoxyethane, tetrahydrofuran, N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), ethyl methyl carbonate (EMC), γ -butyrolactone, or a mixture thereof.

[0671] The electrode assembly 141 may have a jelly-roll shape, but the present disclosure is not limited thereto. The electrode assembly 141 may be manufactured by winding a laminate formed by sequentially laminating a lower separator, a first electrode, an upper separator, and a second electrode at least once, based on the winding axis C, as shown in FIG. 2.

[0672] The first electrode and the second electrode have different polarities. That is, if one has positive polarity, the other has negative polarity. At least one of the first electrode and the second electrode may have an electrode structure according to the above embodiments (modifications). In addition, the other of the first electrode and the second electrode may have a conventional electrode structure or an electrode structure according to embodiments

(modifications). The electrode pair included in the electrode assembly 141 is not limited to one electrode pair, two or more electrode pairs may be included.

[0673] The first uncoated portion 146a of the first electrode and the second uncoated portion 146b of the second electrode protrude at the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 141, respectively. The first electrode has the electrode structure of the first embodiment (modification). Therefore, in the first uncoated portion 146a, the height of the second portion B3 is smaller than the height of the uncoated portion of the other region. The second portion B3 is spaced apart from the inner circumference of the battery housing 142, particularly the beading portion 147, by a predetermined distance. Therefore, the second portion B3 of the first electrode does not come into contact with the battery housing 142 electrically connected to the second electrode, thereby preventing an internal short circuit of the battery 140.

[0674] The second uncoated portion 146b of the second electrode may have the same structure as the first uncoated portion 146a. In another modification, the second uncoated portion 146b may selectively have the uncoated portion structures of the electrodes according to the embodiments (modifications).

[0675] The sealing body 143 may include a cap 143a having a plate shape, a first gasket 143b for providing airtightness between the cap 143a and the battery housing 142 and having insulation, and a connection plate 143c electrically and mechanically coupled to the cap 143a.

[0676] The cap 143a is a component made of a conductive metal material, and covers the top opening of the battery housing 142. The cap 143a is electrically connected to the uncoated portion 146a of the first electrode, and is electrically insulated from the battery housing 142 by means of the first gasket 143b. Accordingly, the cap 143a may function as the first electrode (for example, positive electrode) of the cylindrical battery 140.

[0677] The cap 143a is placed on the beading portion 147 formed on the battery housing 142, and is fixed by a crimping portion 148. Between the cap 143a and the crimping portion 148, the first gasket 143b may be interposed to secure the airtightness of the battery housing 142 and the electrical insulation between the battery housing 142 and the cap 143a. The cap 143a may have a protrusion 143d protruding upward from the center thereof.

[0678] The battery housing 142 is electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode. Therefore, the battery housing 142 has the same

polarity as the second electrode. If the second electrode has negative polarity, the battery housing 142 also has negative polarity.

[0679] The battery housing 142 includes the beading portion 147 and the crimping portion 148 at the top thereof. The beading portion 147 is formed by press-fitting the periphery of the outer circumferential surface of the battery housing 142. The beading portion 147 prevents the electrode assembly 141 accommodated inside the battery housing 142 from escaping through the top opening of the battery housing 142, and may function as a support portion on which the sealing body 143 is placed.

[0680] The inner circumference of the beading portion 147 may be spaced apart from the second portion B3 of the first electrode by a predetermined interval. More specifically, the lower end of the inner circumference of the beading portion 147 is separated from the second portion B3 of the first electrode by a predetermined interval. In addition, since the second portion B3 has a low height, the second portion B3 is not substantially affected even when the battery housing 142 is press-fitted at the outside to form the beading portion 147. Therefore, the second portion B3 is not pressed by other components such as the beading portion 147, and thus partial shape deformation of the electrode assembly 141 is prevented, thereby preventing a short circuit inside the cylindrical battery 140.

[0681] Preferably, when the press-fit depth of the beading portion 147 is defined as D1 and the radial length from the inner circumference of the battery housing 142 to the boundary point between the second portion B3 and the third portion B2 is defined as D2, the relational expression $D1 \leq D2$ may be satisfied. In this case, when press-fitting the battery housing 142 to form the beading portion 147, it is possible to substantially prevent the second portion B3 from being damaged.

[0682] The crimping portion 148 is formed on the beading portion 147. The crimping portion 148 has an extended and bent shape to cover the outer circumference of the cap 143a disposed on the beading portion 147 and a part of the upper surface of the cap 143a.

[0683] The cylindrical battery 140 may further include a first current collector 144 and/or a second current collector 145 and/or an insulator 146.

[0684] The first current collector 144 is coupled to the upper portion of the electrode assembly 141. The first current collector 144 is made of a conductive metal material such as aluminum, copper, steel, nickel and so on, and is electrically connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode. The electric connection may be made by welding. A lead 149 may be connected to the first current collector 144. The lead 149 may extend upward above the electrode assembly 141 and be coupled to the connection

plate 143c or directly coupled to the lower surface of the cap 143a. The lead 149 may be connected to other components by welding.

[0685] Preferably, the first current collector 144 may be integrally formed with the lead 149. In this case, the lead 149 may have an elongated plate shape extending outward from near the center of the first current collector 144.

[0686] The first current collector 144 may have a plurality of irregularities (not shown) formed radially on the lower surface thereof. When the radial irregularities are provided, the irregularities may be press-fitted into the first uncoated portion 146a of the first electrode by pressing the first current collector 144.

[0687] The first current collector 144 is coupled to an end of the first uncoated portion 146a. The first uncoated portion 146a and the first current collector 144 may be coupled by, for example, laser welding. Laser welding may be performed by partially melting a base material of the current collector 144. In one modification, the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a may be welded with a solder interposed therebetween. In this case, the solder may have a lower melting point compared to the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a. The laser welding may be replaced with resistance welding, ultrasonic welding, spot welding, or the like.

[0688] The second current collector 145 may be coupled to the lower surface of the electrode assembly 141. One side of the second current collector 145 may be coupled by welding to the second uncoated portion 146b, and the other side may be coupled to the inner bottom surface of the battery housing 142 by welding. The coupling structure between the second current collector 145 and the second uncoated portion 146b may be substantially the same as the coupling structure between the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a.

[0689] The welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 141 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core. This effect appears identically in embodiments described later.

[0690] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0691] The insulator 146 may cover the first current collector 144. The insulator 146 may cover the first current collector 144 at the upper surface of the first current collector 144, thereby preventing direct contact between the first current collector 144 and the inner circumference of the battery housing 142.

[0692] The insulator 146 has a lead hole 151 so that the lead 149 extending upward from the first current collector 144 may be withdrawn therethrough. The lead 149 is drawn upward through the lead hole 151 and coupled to the lower surface of the connection plate 143c or the lower surface of the cap 143a.

[0693] A peripheral region of the edge of the insulator 146 may be interposed between the first current collector 144 and the beading portion 147 to fix the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144. Accordingly, the movement of the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144 may be restricted in the winding axis direction Y of the battery 140, thereby improving the assembly stability of the battery 140.

[0694] The insulator 146 may be made of an insulating polymer resin. In one example, the insulator 146 may be made of polyethylene, polypropylene, polyimide, or polybutylene terephthalate.

[0695] The battery housing 142 may further include a venting portion 152 formed at a lower surface thereof. The venting portion 152 corresponds to a region having a smaller thickness compared to the peripheral region of the lower surface of the battery housing 142. The venting portion 152 is structurally weak compared to the surrounding area. Accordingly, when an abnormality occurs in the cylindrical battery 140 and the internal pressure increases to a predetermined level or more, the venting portion 152 may be ruptured so that the gas generated inside the battery housing 142 is discharged to the outside. The internal pressure at which the venting portion 152 is ruptured may be approximately 15 kgf/cm² to 35 kgf/cm².

[0696] The venting portion 152 may be formed continuously or discontinuously while drawing a circle at the lower surface of the battery housing 142. In one modification, the venting portion 152 may be formed in a straight pattern or other patterns.

[0697] FIG. 25 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 150 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0698] Referring to FIG. 25, the cylindrical battery 150 has substantially the same configuration as the cylindrical battery 140 of FIG. 24, except that the electrode structure of

the second embodiment (modification) is adopted in the first uncoated portion 146a of the first electrode.

[0699] Referring to FIG. 25, the first uncoated portion 146a of the first electrode may have a shape in which the height of the second portion B3 gradually or stepwise decreases toward the inner circumference of the battery housing 142. Preferably, an imaginary line connecting the top of the second portion B3 may have the same or similar shape as the inner circumference of the beading portion 147.

[0700] The second portion B3 forms an inclined surface. Therefore, when the battery housing 142 is press-fitted to form the beading portion 147, the second portion B3 may be prevented from being compressed and damaged by the beading portion 147. In addition, it is possible to suppress a phenomenon in which the second portion B3 contacts the battery housing 142 having a different polarity and causes an internal short circuit.

[0701] The other configuration of the cylindrical battery 150 is substantially the same as the embodiment (modification) described above.

[0702] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0703] FIG. 26 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 160 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0704] Referring to FIG. 26, the cylindrical battery 160 is substantially the same as the cylindrical batteries 140, 150, described above, except that the lead 149 connected to the first current collector 144 is connected directly to the cap 143a of the sealing body 143 through the lead hole 151 of the insulator 146, and the insulator 146 and the first current collector 144 have a structure in close contact with the lower surface of the cap 143a.

[0705] In the cylindrical battery 160, the diameter of the first current collector 144 and the diameter of the outermost side of the third portion B2 are smaller than the minimum inner diameter of the battery housing 142. Also, the diameter of the first current collector 144 may be equal to or larger than the diameter of the outermost side of the third portion B2.

[0706] Specifically, the minimum inner diameter of the battery housing 142 may correspond to the inner diameter of the battery housing 142 at a position where the beading portion 147 is formed. At this time, the outermost diameters of the first current collector 144 and the third portion B2 are smaller than the inner diameter of the battery housing 142 at the position where the beading portion 147 is formed. Also, the diameter of the first current

collector 144 may be equal to or larger than the outermost diameter of the third portion B2. The peripheral region of the edge of the insulator 146 may be interposed between the second portion B3 and the beading portion 147 in a state of being bent downward to fix the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144.

[0707] Preferably, the insulator 146 includes a portion covering the second portion B3 and a portion covering the first current collector 144, and a portion connecting the two portions may have a curved shape corresponding to the curved shape of the beading portion 147. The insulator 146 may insulate the inner circumference of the second portion B3 and the beading portion 147 and at the same time insulate the first current collector 144 and the inner circumference of the beading portion 147.

[0708] The first current collector 144 may be located higher than the lower end of the beading portion 147 and may be coupled to the first portion B1 and the third portion B2. At this time, the press-fit depth D1 of the beading portion 147 is less than or equal to the distance D2 from the inner circumference of the battery housing 142 to the boundary between the second portion B3 and the third portion B2. Accordingly, the first portion B1 and the third portion B2 as well as the first current collector 144 coupled thereto may be located higher than the lower end of the beading portion 147. The lower end of the beading portion 147 means a bending point B between the portion of the battery housing 142 where the electrode assembly 141 is accommodated and the beading portion 147.

[0709] Since the first portion B1 and the third portion B2 occupy the inner space of the beading portion 147 in the radial direction, the empty space between the electrode assembly 141 and the cap 143a may be minimized. In addition, the connection plate 143c located in the empty space between the electrode assembly 141 and the cap 143a is omitted. Therefore, the lead 149 of the first current collector 144 may be directly coupled to the lower surface of the cap 143a. According to the above structure, the empty space in the battery is reduced, and the energy density may be maximized as much as the reduced empty space.

[0710] In the cylindrical battery 160, the first current collector 144 and the second current collector 145 may be welded to the ends of the first and second uncoated portions 146a, 146b, respectively, in the same manner as in the above embodiment.

[0711] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0712] FIG. 27 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 170 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0713] Referring to FIG. 27, the structure of the electrode assembly of the cylindrical battery 170 is substantially the same as that of the cylindrical battery 140 of in FIG. 17, and the other structure except for the electrode assembly is changed.

[0714] Specifically, the cylindrical battery 170 includes a battery housing 171 through which a terminal 172 is installed. The terminal 172 is installed through a perforation hole formed in the closed surface (the upper surface in the drawing) of the battery housing 171. The terminal 172 is riveted to the perforation hole of the battery housing 171 in a state where a second gasket 173 made of an insulating material is interposed therebetween. The terminal 172 is exposed to the outside in a direction opposite to the direction of gravity.

[0715] The terminal 172 includes a terminal exposing portion 172a and a terminal insert portion 172b. The terminal exposing portion 172a is exposed to the outside of the closed surface of the battery housing 171. The terminal exposing portion 172a may be located approximately at a central portion of the closed surface of the battery housing 171. The maximum diameter of the terminal exposing portion 172a may be larger than the maximum diameter of the perforation hole formed in the battery housing 171. The terminal insert portion 172b may be electrically connected to the uncoated portion 146a of the first electrode through approximately the central portion of the closed surface of the battery housing 171. The lower edge of the terminal insert portion 172b may be riveted onto the inner surface of the battery housing 171. That is, the lower edge of the terminal insert portion 172b may have a shape curved toward the inner surface of the battery housing 171. A flat portion 172c is included at the inner side of the lower edge of the terminal insert portion 172b. The maximum diameter of the lower portion of the riveted terminal insert portion 172b may be larger than the maximum diameter of the perforation hole of the battery housing 171.

[0716] The flat portion 172c of the terminal insert portion 172b may be welded to the center portion of the first current collector 144 connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode. The welding may be replaced with other welding methods such as ultrasonic welding.

[0717] An insulator 174 made of an insulating material may be interposed between the first current collector 144 and the inner surface of the battery housing 171. The insulator 174 covers the upper portion of the first current collector 144 and the top edge of the electrode assembly 141. Accordingly, it is possible to prevent the second portion B3 of the electrode

assembly 141 from contacting the inner surface of the battery housing 171 having a different polarity to cause a short circuit.

[0718] The thickness of the insulator 174 corresponds to or is slightly greater than the distance between the upper surface of the first current collector 144 and the inner surface of the closed portion of the battery housing 171. Accordingly, the insulator 174 may contact the upper surface of the first current collector 144 and the inner surface of the closed portion of the battery housing 171.

[0719] The terminal insert portion 172b of the terminal 172 may be welded to the first current collector 144 through the perforation hole of the insulator 174. A diameter of the perforation hole formed in the insulator 174 may be larger than a diameter of the riveting portion at the lower end of the terminal insert portion 172b. Preferably, the perforation hole may expose the lower portion of the terminal insert portion 172b and the second gasket 173.

[0720] The second gasket 173 is interposed between the battery housing 171 and the terminal 172 to prevent the battery housing 171 and the terminal 172 having opposite polarities from electrically contacting each other. Accordingly, the upper surface of the battery housing 171 having an approximately flat shape may function as the second electrode (for example, negative electrode) of the cylindrical battery 170.

[0721] The second gasket 173 includes a gasket exposing portion 173a and a gasket insert portion 173b. The gasket exposing portion 173a is interposed between the terminal exposing portion 172a of the terminal 172 and the battery housing 171. The gasket insert portion 173b is interposed between the terminal insert portion 172b of the terminal 172 and the battery housing 171. The gasket insert portion 173b may be deformed together when the terminal insert portion 172b is riveted, so as to be in close contact with the inner surface of the battery housing 171. The second gasket 173 may be made of, for example, a polymer resin having insulation property.

[0722] The gasket exposing portion 173a of the second gasket 173 may have an extended shape to cover the outer circumference of the terminal exposing portion 172a of the terminal 172. When the second gasket 173 covers the outer circumference of the terminal 172, it is possible to prevent a short circuit from occurring while an electrical connection part such as a bus bar is coupled to the upper surface of the battery housing 171 and/or the terminal 172. Although not shown in the drawings, the gasket exposing portion 173a may have an extended shape to cover not only the outer circumference surface of the terminal exposing portion 172a but also a part of the upper surface thereof.

[0723] When the second gasket 173 is made of a polymer resin, the second gasket 173 may be coupled to the battery housing 171 and the terminal 172 by thermal fusion. In this case, airtightness at the coupling interface between the second gasket 173 and the terminal 172 and at the coupling interface between the second gasket 173 and the battery housing 171 may be enhanced. Meanwhile, when the gasket exposing portion 173a of the second gasket 173 has a shape extending to the upper surface of the terminal exposing portion 172a, the terminal 172 may be integrally coupled with the second gasket 173 by insert injection molding.

[0724] In the upper surface of the battery housing 171, a remaining area or part 175 other than the area occupied by the terminal 172 and the second gasket 173 corresponds to the second electrode terminal having a polarity opposite to that of the terminal 172.

[0725] The second current collector 176 is coupled to the lower portion of the electrode assembly 141. The second current collector 176 is made of a conductive metal material such as aluminum, steel, copper or nickel, and is electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode.

[0726] Preferably, the second current collector 176 is electrically connected to the battery housing 171. To this end, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be interposed and fixed between the inner surface of the battery housing 171 and a first gasket 178b. In one example, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be fixed to the beading portion 180 by welding in a state of being supported on the lower surface of the beading portion 180 formed at the bottom of the battery housing 171. In one modification, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be directly welded to the inner wall surface of the battery housing 171.

[0727] The second current collector 176 may include a plurality of irregularities (not shown) radially formed on a surface facing the second uncoated portion 146b. When the irregularities are formed, the irregularities may be press-fitted into the second uncoated portion 146b by pressing the second current collector 176.

[0728] Preferably, the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be coupled by welding, for example laser welding. In addition, the welded portion of the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be spaced apart by a predetermined interval toward the core C based on the inner circumference of the beading portion 180.

[0729] A sealing body 178 for sealing the lower open end of the battery housing 171 includes a cap 178a having a plate shape and a first gasket 178b. The first gasket 178b

electrically separates the cap 178a and the battery housing 171. A crimping portion 181 fixes the edge of the cap 178a and the first gasket 178b together. The cap 178a has a venting portion 179. The configuration of the venting portion 179 is substantially the same as the above embodiment (modification). The lower surface of the cap 178a may be located above the lower end of the crimping portion 181. In this case, a space is formed under the cap 178a to smoothly perform venting. In particular, it is useful when the cylindrical battery 170 is installed so that the crimping portion 181 faces the direction of gravity.

[0730] Preferably, the cap 178a is made of a conductive metal material. However, since the first gasket 178b is interposed between the cap 178a and the battery housing 171, the cap 178a does not have electrical polarity. The sealing body 178 seals the open end of the lower portion of the battery housing 171 and mainly functions to discharge gas when the internal pressure of the battery 170 increases over a critical value. A threshold value of the pressure is 15 kgf/cm² to 35 kgf/cm².

[0731] Preferably, the terminal 172 electrically connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode is used as the first electrode terminal. In addition, in the upper surface of the battery housing 171 electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode through the second current collector 176, a part 175 except for the terminal 172 is used as the second electrode terminal having a different polarity from the first electrode terminal. If two electrode terminals are located at the upper portion of the cylindrical battery 170 as above, it is possible to arrange electrical connection components such as bus bars at only one side of the cylindrical battery 170. This may bring about simplification of the battery pack structure and improvement of energy density. In addition, since the part 175 used as the second electrode terminal has an approximately flat shape, a sufficient connection area may be secured for connecting electrical connection components such as bus bars. Accordingly, the cylindrical battery 170 may reduce the resistance at the connection portion of the electrical connection components to a desirable level.

[0732] Meanwhile, the structure of the electrode assembly 141 and the structure of the uncoated portion are not limited to those shown, and may be replaced with structures of the above embodiments (modifications).

[0733] FIG. 28 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 180 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0734] Referring to FIG. 28, the electrode assembly 141 of the cylindrical battery 180 has substantially the same structure as that of the cylindrical battery 150 shown in FIG. 25, and

the other configuration than the electrode assembly 141 is substantially the same as that of the cylindrical battery 170 shown in FIG. 27.

[0735] Accordingly, the configuration of the embodiments (modifications) of the cylindrical batteries 150, 170 may be equally applied to the cylindrical battery 180.

[0736] In addition, the structure of the electrode assembly 141 and the structure of the uncoated portion are not limited to those shown, and may be replaced with structures of the above embodiments (modifications).

[0737] FIG. 29 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 190 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0738] Referring to FIG. 29, the cylindrical battery 190 includes the electrode assembly 110 shown in FIG. 21, and other configurations except for the electrode assembly 110 are substantially the same as those of the cylindrical battery 140 shown in FIG. 24. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 21 and 24 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0739] Referring to FIGS. 17a and 29, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 110 are bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core, to form a bending surface region F.

[0740] The first portion B1 has a lower height than the other portion and corresponds to segment skip region a1 with no segment, so it is not bent toward the core.

[0741] Preferably, the bending surface region F may include the segment skip region a1, the segment height variable region a2, and the segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference.

[0742] As shown in FIGS. 17c, 17d, and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having a stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0743] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly 110, where the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0744] In the bending surface region F, the preferred numerical ranges of the ratio (a2/c) of the height variable region a2 to the radial region c containing segments, the ratio (b1/c) of the stack number uniform region b1 to the radial region c containing segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above, and thus will not be described again.

[0745] The first current collector 144 may be laser-welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 145 may be laser-welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b. The welding method may be replaced by ultrasonic welding, resistance welding, spot welding, and the like.

[0746] Preferably, an area of 50% or more of the welding regions W of the first current collector 144 and the second current collector 145 may overlap with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F. Optionally, the remaining area of the welding region W may overlap with the stack number decrease region b2 of bending surface region F. In terms of high welding strength, low resistance of the welding interface, and prevention of damage to the separator or the active material layer, it is more preferable that the entire welding region W overlaps the stack number uniform region b1.

[0747] Preferably, in the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W, the stack number of segments may be 10 to 35.

[0748] Optionally, when the segment stack number of the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W is less than 10, the laser output for welding of the stack number decrease region b2 may be lowered than the laser output for welding of the stack number uniform region b1. That is, when the welding region W overlaps with the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 at the same time, the laser output may be varied according to the stack number of segments. In this case, the welding strength of the stack number uniform region b1 may be greater than the welding strength of the stack number decrease region b2.

[0749] In the bending surface region F formed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 110, the radial length of the segment skip region a1 and/or the segment height variable region a2 and/or the segment height uniform region a3 may be the same or different.

[0750] In the electrode assembly 110, the first portion B1 has a relatively smaller height than other portions. In addition, as shown in FIG. 21, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is smaller than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0751] Therefore, even if the first uncoated portion 146a is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 may be open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a

welding jig through the core 112, the welding process may be easily performed between the second current collector 145 and the battery housing 142.

[0752] In the case where the uncoated portions 146a, 146b have a segment structure, if the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted to satisfy the numerical range of the above embodiment, when the segments are bent, the segments are overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region F.

[0753] Preferably, the first current collector 144 and the second current collector 145 may have outer diameters covering the end of the segment 61, 61' (FIG. 17f) bent at the last winding turn of the height uniform region a3 of the first electrode and the second electrode. In this case, welding is possible in a state while the segments forming the bending surface region F are uniformly pressed by the current collector, and the tightly stacked state of the segments may be well maintained even after welding. The tightly stacked state means a state where there is substantially no gap between the segments as shown in FIG. 17a. The tightly stacked state contributes to lowering the resistance of the cylindrical battery 190 to a level suitable for rapid charging (for example, 4 milliohms) or less.

[0754] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 110 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0755] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0756] FIG. 30 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 200 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0757] Referring to FIG. 30, the cylindrical battery 200 includes the electrode assembly 110 shown in FIG. 21, and other configurations except for the electrode assembly 110 are substantially the same as those of the cylindrical battery 180 shown in FIG. 28. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 21 and 28 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0758] As shown in FIGS. 17a and 30, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 110 are bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core, to form the bending surface region F.

[0759] The first portion B1 has a lower height than the other portion and corresponds to the segment skip region a1 with no segment, so it is not bent toward the core.

[0760] Preferably, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference.

[0761] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0762] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly 110, where the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0763] In the bending surface region F, the preferred numerical ranges of the ratio (a2/c) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, the ratio (b1/c) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0764] The first current collector 144 may be laser-welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 176 may be laser-welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b. The welding method may be replaced by ultrasonic welding, resistance welding, spot welding, and the like. The welding region W between the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be spaced apart from the inner surface of the beading portion 180 by a predetermined interval.

[0765] Preferably, an area of 50% or more of the welding regions W of the first current collector 144 and the second current collector 176 may overlap with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F. Optionally, the remaining area of the welding region W may overlap with the stack number decrease region b2 of the bending surface region F. In terms of high welding strength, low resistance of the welding interface,

and prevention of damage to the separator or the active material layer, it is more preferable that the entire welding region W overlaps with the stack number uniform region b1.

[0766] Preferably, in the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W, the stack number of segments may be 10 to 35.

[0767] Optionally, when the segment stack number of the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W is less than 10, the laser output for welding of the stack number decrease region b2 may be lowered than the laser output for welding of the stack number uniform region b1. That is, when the welding region W overlaps with the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 at the same time, the laser output may be varied according to the stack number of segments. In this case, the welding strength of the stack number uniform region b1 may be greater than the welding strength of the stack number decrease region b2.

[0768] In the bending surface region F formed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 110, the radial length of the segment skip region a1 and/or the segment height variable region a2 and/or the segment height uniform region a3 may be the same or different.

[0769] In the electrode assembly 110, the first portion B1 has a relatively smaller height than other portions. In addition, as shown in FIG. 21, the bending length H of the segment located at the innermost side is smaller than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0770] Therefore, even if the uncoated portion 146a is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 may be open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 112, the welding process may be easily performed between the first current collector 144 and the terminal 172.

[0771] In the case where the uncoated portions 146a, 146b have a segment structure, if the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted to satisfy the numerical range of the above embodiment, when the segments are bent, the segments are overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region F.

[0772] Preferably, the area of the first current collector 144 and the second current collector 176 in contact with the first and second uncoated portions 146a, 146 may have

outer diameters covering the end of the segment 61, 61' (FIG. 17f) bent at the last winding turn of the height uniform region a3 of the first electrode and the second electrode. In this case, welding is possible in a state while the segments forming the bending surface region F are uniformly pressed by the current collector, and the tightly stacked state of the segments may be well maintained even after welding. The tightly stacked state means a state where there is substantially no gap between the segments as shown in FIG. 17a. The tightly stacked state contributes to lowering the resistance of the cylindrical battery 200 to a level suitable for rapid charging (for example, 4 milliohms) or less.

[0773] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 110 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0774] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0775] FIG. 31 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 210 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0776] Referring to FIG. 31, the cylindrical battery 210 includes the electrode assembly 100 shown in FIG. 20, and other components except for the electrode assembly 100 are substantially the same as those of the cylindrical battery 140 shown in FIG. 24. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 20 and 24 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0777] Preferably, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 100 are divided into a plurality of segments, and the segments are bent in the radial direction of the electrode assembly 100, for example from the outer circumference toward the core. At this time, since the first portion B1 of the first uncoated portion 146a and the second portion B3 have a lower height than the other portions and do not include segments, they are not substantially bent. This is also identical in the case of the second uncoated portion 146b.

[0778] Also in this embodiment, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference. However, since the second portion B3 is not bent,

the radial length of the bending surface region F may be shorter than in the case of the above embodiment.

[0779] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0780] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the second portion B3 of the electrode assembly 100, in which the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0781] In the bending surface region F, the preferred numerical range of the ratio (a2/c) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, the ratio (b1/c) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0782] The first current collector 144 may be welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 145 may be welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b.

[0783] The overlapping relationship between the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 and the welding region W, the outer diameters of the first current collector 144 and the first current collector 145, and the configuration in which the first portion B1 does not block 10% or more of the diameter of the core are substantially the same as described above.

[0784] Meanwhile, the second portion B3 does not include segments, and the height of the second portion B3 is lower than that of the third portion B2. Therefore, when the first uncoated portion 146a is bent, the second portion B3 is not substantially bent. In addition, since the second portion B3 is sufficiently spaced from the beading portion 147, the problem of damage to the second portion B3 may be solved while the beading portion 147 is press-fitted.

[0785] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 100 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0786] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0787] FIG. 32 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 220 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0788] Referring to FIG. 32, the cylindrical battery 220 includes the electrode assembly 100 shown in FIG. 31, and other components except for the electrode assembly 100 are substantially the same as those of the cylindrical battery 180 shown in FIG. 28. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 28 and 31 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0789] Preferably, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 100 are divided into a plurality of segments, and are bent from the outer circumference toward the core. At this time, since the first portion B1 of the first uncoated portion 146a and the second portion B3 have a lower height than the other portions and do not include segments, they are not substantially bent. This is also identical in the case of the second uncoated portion 146b.

[0790] Therefore, in this embodiment, similar to the embodiment of FIG. 31, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference. However, since the second portion B3 is not bent, the radial length of the bending surface region F may be shorter than in the case of the above embodiment.

[0791] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0792] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the second portion B3 of the electrode assembly 110, in which the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0793] In the bending surface region F, the preferred numerical range of the ratio ($a2/c$) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, the ratio ($b1/c$) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of

the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0794] The first current collector 144 may be welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 176 may be welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b.

[0795] The overlapping relationship between the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 and the welding region W, the outer diameters of the first current collector 144 and the first current collector 176, and the configuration in which the first portion B1 does not block 10% or more of the diameter of the core are substantially the same as described above.

[0796] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 100 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0797] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0798] In the embodiments (modifications), the first current collector 144 and the second current collector 176 included in the cylindrical batteries 170, 180, 200, 220 including the terminal 172 may have an improved structure as shown in FIGS. 33 and 34.

[0799] The improved structure of the first current collector 144 and the second current collector 176 may contribute to lowering the resistance of the cylindrical battery, improving vibration resistance, and improving energy density. In particular, the first current collector 144 and the second current collector 176 are more effective when used in a large cylindrical battery whose ratio of diameter to height is greater than 0.4.

[0800] FIG. 33 is a top plan view showing the structure of the first current collector 144 according to an embodiment of the present disclosure.

[0801] Referring to FIGS. 30 and 33 together, the first current collector 144 may include an edge portion 144a, a first uncoated portion coupling portion 144b, and a terminal coupling portion 144c. The edge portion 144a is disposed on the electrode assembly 110. The edge portion 144a may have a substantially rim shape having an empty space (S_{open}) formed therein. In the drawings of the present disclosure, only a case in which the edge

portion 144a has a substantially circular rim shape is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto. The edge portion 144a may have a substantially rectangular rim shape, a hexagonal rim shape, an octagonal rim shape, or other rim shapes, unlike the illustrated one. The number of the edge portion 144a may be increased to two or more. In this case, another edge portion in the form of a rim may be included inside the edge portion 144a.

[0802] The terminal coupling portion 144c may have a diameter equal to or greater than the diameter of the flat portion 172c formed on the bottom surface of the terminal 172 in order to secure a welding region for coupling with the flat portion 172c formed on the bottom surface of the terminal 172.

[0803] The first uncoated portion coupling portion 144b extends inward from the edge portion 144a and is coupled to the uncoated portion 146a by welding. The terminal coupling portion 144c is spaced apart from the first uncoated portion coupling portion 144b and is positioned inside the edge portion 144a. The terminal coupling portion 144c may be coupled to the terminal 172 by welding. The terminal coupling portion 144c may be located, for example, approximately at the center of the inner space (S_{open}) surrounded by the edge portion 144a. The terminal coupling portion 144c may be provided at a position corresponding to the hole formed in the core C of the electrode assembly 110. The terminal coupling portion 144c may be configured to cover the hole formed in the core C of the electrode assembly 110 so that the hole formed in the core C of the electrode assembly 110 is not exposed out of the terminal coupling portion 144c. To this end, the terminal coupling portion 144c may have a larger diameter or width than the hole formed in the core C of the electrode assembly 110.

[0804] The first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c may not be directly connected, but may be disposed to be spaced apart from each other and indirectly connected by the edge portion 144a. Since the first current collector 144 has a structure in which the first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c are not directly connected to each other but are connected through the edge portion 144c as above, when shock and/or vibration occurs at the cylindrical battery 200, it is possible to disperse the shock applied to the coupling portion between the first uncoated portion coupling portion 144b and the first uncoated portion 146a and the coupling portion between the terminal coupling portion 144c and the terminal 172. In the drawings of the present disclosure, only a case in which four first uncoated portion coupling portions 144b are provided is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto. The number of the first uncoated portion coupling portions 144b may be variously

determined in consideration of manufacturing difficulty according to the complexity of the shape, electric resistance, the inner space (S_{open}) inside the edge portion 144a considering electrolyte impregnation, and the like.

[0805] The first current collector 144 may further include a bridge portion 144d extending inward from the edge portion 144a and connected to the terminal coupling portion 144c. At least a part of the bridge portion 144d may have a smaller sectional area compared to the first uncoated portion coupling portion 144b and the edge portion 144a. For example, at least a part of the bridge portion 144d may be formed to have a smaller width and/or thickness compared to the first uncoated portion coupling portion 144b. In this case, the electric resistance increases in the bridge portion 144d. Therefore, when a current flows through the bridge portion 144d, the relatively large resistance causes a part of the bridge portion 144d to be melted due to overcurrent heating. Accordingly, the overcurrent is irreversibly blocked. The sectional area of the bridge portion 144d may be adjusted to an appropriate level in consideration of the overcurrent blocking function.

[0806] The bridge portion 144d may include a taper portion 144e whose width is gradually decreased from the inner surface of the edge portion 144a toward the terminal coupling portion 144c. When the taper portion 144e is provided, the rigidity of the component may be improved at the connection portion between the bridge portion 144d and the edge portion 144a. When the taper portion 144e is provided, in the process of manufacturing the cylindrical battery 200, for example, a transfer device and/or a worker may easily and safely transport the first current collector 144 and/or a coupled body of the first current collector 144 and the electrode assembly 110 by gripping the taper portion 144e. That is, when the taper portion 144e is provided, it is possible to prevent product defects that may occur by gripping a portion where welding is performed with other components such as the first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c.

[0807] The first uncoated portion coupling portion 144b may be provided in plural. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be disposed substantially at regular intervals from each other in the extending direction of the edge portion 144a. An extension length of each of the plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be substantially equal to each other. The first uncoated portion coupling portion 144b may be coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146a by laser welding. The welding may be replaced by ultrasonic welding, spot welding, or the like.

[0808] A welding pattern 144f formed by welding between the first uncoated portion coupling portion 144b and the bending surface region F may have a structure extending

along the radial direction of the electrode assembly 110. The welding pattern 144f may be an array of line patterns or dot patterns.

[0809] The welding pattern 144f corresponds to the welding region. Therefore, it is desirable that the welding pattern 144f overlaps with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F by 50% or more. The welding pattern 144f that does not overlap with the stack number uniform region b1 may overlap with the stack number decrease region b2. More preferably, the entire welding pattern 144f may overlap with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F. In the bending surface region F below the point where the welding pattern 144f is formed, the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 preferably have the stack number of 10 or more.

[0810] The terminal coupling portion 144c may be disposed to be surrounded by the plurality of first uncoated portion coupling portions 144b. The terminal coupling portion 144c may be coupled to the flat portion 172c of the terminal 172 by welding. The bridge portion 144d may be positioned between a pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other. In this case, the distance from the bridge portion 144d to any one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b along the extending direction of the edge portion 144a may be substantially equal to the distance from the bridge portion 144d to the other one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b along the extending direction of the edge portion 144a. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be formed to have substantially the same sectional area. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be formed to have substantially the same width and thickness.

[0811] Although not shown in the drawings, the bridge portion 144d may be provided in plural. Each of the plurality of bridge portions 144d may be disposed between a pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other. The plurality of bridge portions 144d may be disposed substantially at regular intervals to each other in the extending direction of the edge portion 144a. A distance from each of the plurality of bridge portions 144d to one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other along the extending direction of the edge portion 144a may be substantially equal to a distance from each of the plurality of the bridge portion 144d to the other first uncoated portion coupling portion 144b.

[0812] In the case where the first uncoated portion coupling portion 144b and/or the bridge portion 144d is provided in plural as described above, if the distance between the first

uncoated portion coupling portions 144b and/or the distance between the bridge portions 144d and/or the distance between the first uncoated portion coupling portion 144b and the bridge portion 144d is uniformly formed, a current flowing from the first uncoated portion coupling portion 144b toward the bridge portion 144d or a current flowing from the bridge portion 144d toward the first uncoated portion coupling portion 144b may be smoothly formed.

[0813] The bridge portion 144d may include a notching portion N formed to partially reduce a sectional area of the bridge portion 144d. The sectional area of the notching portion N may be adjusted, for example, by partially reducing the width and/or thickness of the bridge portion 144d. When the notching portion N is provided, electric resistance is increased in the region where the notching portion N is formed, thereby enabling rapid current interruption when overcurrent occurs.

[0814] The notching portion N is preferably provided in a region corresponding to the stack number uniform region of the electrode assembly 110 in order to prevent foreign substances generated during rupturing from flowing into the electrode assembly 110. This is because, in this region, the number of overlapping layers of the segments of the uncoated portion 146a is maintained to the maximum and thus the overlapped segments may function as a mask.

[0815] The notching portion N may be wrapped with an insulating tape. Then, since the heat generated in the notching portion N is not dissipated to the outside, the notching portion N may be ruptured more quickly when an overcurrent flows through the bridge portion 144d.

[0816] FIG. 34 is a top plan view showing the structure of the second current collector 176 according to an embodiment of the present disclosure.

[0817] Referring to FIGS. 30 and 34 together, the second current collector 176 is disposed below the electrode assembly 110. In addition, the second current collector 176 may be configured to electrically connect the uncoated portion 146b of the electrode assembly 110 and the battery housing 171. The second current collector 176 is made of a metal material with conductivity and is electrically connected to the bending surface region F of the uncoated portion 146b. In addition, the second current collector 176 is electrically connected to the battery housing 171. The edge portion of the second current collector 176 may be interposed and fixed between the inner surface of the battery housing 171 and the first gasket 178b. Specifically, the edge portion of the second current collector 176 may be interposed between the lower surface of the beading portion 180 of the battery housing 171 and the first gasket 178b. However, the present disclosure is not limited

thereto, and the edge portion of the second current collector 176 may be welded to the inner wall surface of the battery housing 171 in a region where the beading portion 180 is not formed.

[0818] The second current collector 176 may include a support portion 176a disposed below the electrode assembly 110, a second uncoated portion coupling portion 176b extending from the support portion 176a approximately along the radial direction of the electrode assembly 110 and coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146b, and a housing coupling portion 176c extending from the support portion 176a toward the inner surface of the battery housing 171 approximately along an inclined direction based on the radial direction of the electrode assembly 110 and coupled to the inner surface of the battery housing 171. The second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c are indirectly connected through the support portion 176a, and are not directly connected to each other. Therefore, when an external shock is applied to the cylindrical battery 200 of the present disclosure, it is possible to minimize the possibility of damage to the coupling portion of the second current collector 176 and the electrode assembly 110 and the coupling portion of the second current collector 176 and the battery housing 171. However, the second current collector 176 of the present disclosure is not limited to the structure where the second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c are only indirectly connected. For example, the second current collector 176 may have a structure that does not include the support portion 176a for indirectly connecting the second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c and/or a structure in which the uncoated portion 146b and the housing coupling portion 176c are directly connected to each other.

[0819] The support portion 176a and the second uncoated portion coupling portion 176b are disposed below the electrode assembly 110. The second uncoated portion coupling portion 176b is coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146b. In addition to the second uncoated portion coupling portion 176b, the support portion 176a may also be coupled to the uncoated portion 146b. The second uncoated portion coupling portion 176b and the bending surface region F of the uncoated portion 146b may be coupled by welding. The welding may be replaced with ultrasonic welding or spot welding. The support portion 176a and the second uncoated portion coupling portion 176b are located higher than the beading portion 180 when the beading portion 180 is formed on the battery housing 171.

[0820] The support portion 176a has a current collector hole 176d formed at a location corresponding to the hole formed at the core C of the electrode assembly 110. The core C of the electrode assembly 110 and the current collector hole 176d communicating with each other may function as a passage for inserting a welding rod for welding between the terminal 172 and the terminal coupling portion 144c of the first current collector 144 or for irradiating a laser beam.

[0821] The current collector hole 176d may have a radius of $0.5r_c$ or more compared to the radius (r_c) of the hole formed in the core C of the electrode assembly 110. If the radius of the current collector hole 176d is $0.5r_c$ to $1.0r_c$, when a vent occurs in the cylindrical battery 200, the phenomenon that the winding structure of the separator or electrodes near the core C of the electrode assembly 110 is pushed out of the core C due to the vent pressure is prevented. When the radius of the current collector hole 176d is larger than $1.0r_c$, the opening of the core C is maximized, so the electrolyte may be easily injected in the electrolyte injection process.

[0822] When the second uncoated portion coupling portion 176b is provided in plural, the plurality of second uncoated portion coupling portions 176b may have a shape extending approximately radially from the support portion 176a of the second current collector 176 toward the sidewall of the battery housing 171. The plurality of second uncoated portion coupling portions 176b may be positioned to be spaced apart from each other along the periphery of the support portion 176a.

[0823] The housing coupling portion 176c may be provided in plural. In this case, the plurality of housing coupling portions 176c may have a shape extending approximately radially from the center of the second current collector 176 toward the sidewall of the battery housing 171. Accordingly, the electrical connection between the second current collector 176 and the battery housing 171 may be made at a plurality of points. Since the coupling for electrical connection is made at a plurality of points, the coupling area may be maximized, thereby minimizing electric resistance. The plurality of housing coupling portions 176c may be positioned to be spaced apart from each other along the periphery of the support portion 176a. At least one housing coupling portion 176c may be positioned between the second uncoated portion coupling portions 176b adjacent to each other. The plurality of housing coupling portions 176c may be coupled to, for example, the beading portion 180 in the inner surface of the battery housing 171. The housing coupling portions 176c may be coupled, particularly, to the lower surface of the beading portion 180 by laser welding. The welding may be replaced with, for example, ultrasonic welding, spot

welding, or the like. By coupling the plurality of housing coupling portions 176c on the beading portion 180 by welding in this way, the current path may be distributed radially so that the resistance level of the cylindrical battery 200 is limited to about 4 milliohms or less. In addition, as the lower surface of the beading portion 180 has a shape extending in a direction approximately parallel to the upper surface of the battery housing 171, namely in a direction approximately perpendicular to the sidewall of the battery housing 171, and the housing coupling portion 176c also has a shape extending in the same direction, namely in the radial direction and the circumferential direction, the housing coupling portion 176c may be stably in contact with the beading portion 180. In addition, as the housing coupling portion 176c is stably in contact with the flat portion of the beading portion 180, the two components may be welded smoothly, thereby improving the coupling force between the two components and minimizing the increase in resistance at the coupling portion.

[0824] The housing coupling portion 176c may include a contact portion 176e coupled onto the inner surface of the battery housing 171 and a connection portion 176f for connecting the support portion 176a and the contact portion 176e.

[0825] The contact portion 176e is coupled onto the inner surface of the battery housing 171. In the case where the beading portion 180 is formed on the battery housing 171, the contact portion 176e may be coupled onto the beading portion 180 as described above. More specifically, the contact portion 176e may be electrically coupled to the flat portion formed at the lower surface of the beading portion 180 formed on the battery housing 171, and may be interposed between the lower surface of the beading portion 180 and the first gasket 178b. In this case, for stable contact and coupling, the contact portion 176e may have a shape extending on the beading portion 180 by a predetermined length along the circumferential direction of the battery housing 171.

[0826] The connection portion 176f may be bent at an obtuse angle. The bending point may be higher than the middle point of the connection portion 176f. When the connection portion 176f is bent, the contact portion 176e may be stably supported on the flat surface of the beading portion 180. The connection portion 176f is divided into a lower portion and an upper portion based on the bending point, and the lower portion may have a greater length than the upper portion. In addition, the lower portion of the bending point may have a greater inclination angle based on the surface of the support portion 176a than the upper portion. When the connection portion 176f is bent, a pressure (force) applied in the vertical direction of the battery housing 171 may be buffered. For example, in the process of sizing the battery housing 171, when a pressure is transmitted to the contact portion 176e so that

the contact portion 176e moves vertically toward the support portion 176b, the bending point of the connection portion 176f moves upward, so that the shape of the connection portion 176 is deformed to buffer the stress.

[0827] Meanwhile, the maximum distance from the center of the second current collector 176 to the end of the second uncoated portion coupling portion 176b along the radial direction of the electrode assembly 110 is preferably equal to or smaller than the inner diameter of the battery housing 171 in a region where the beading portion 180 is formed, namely the minimum inner diameter of the battery housing 171. This is to prevent the end of the second uncoated portion coupling portion 176b from pressing the edge of electrode assembly 110 during the sizing process of compressing the battery housing 171 along the height direction.

[0828] The second uncoated portion coupling portion 176b includes a hole 176g. The hole 176g may be used as a passage through which the electrolyte may move. The welding pattern 176h formed by welding between the second uncoated portion coupling portion 176b and the bending surface region F may have a structure to extend along the radial direction of the electrode assembly 110. The welding pattern 176h may be a line pattern or a dot array pattern.

[0829] The welding pattern 176h corresponds to the welding region. Therefore, it is preferable that the welding pattern 176h overlaps by 50% or more with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F located in the lower portion of the electrode assembly 110. The welding pattern 176h that does not overlap with the stack number uniform region b1 may overlap with the stack number decrease region b2. More preferably, the entire welding pattern 176h may overlap with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F. In the bending surface region F at the upper portion of the point where the welding pattern 176h is formed, the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 preferably have the stack number of 10 or more.

[0830] The outer diameters of the first current collector 144 and the second current collector 176 described above are different from each other. The outer diameter is an outer diameter of the outer edge of the contact area between the bending surface region F and the current collector. The outer diameter is defined as a maximum value of the distance between two points where a straight line passing through the center of the core C of the electrode assembly meets the edge of the contact area. Since the second current collector 176 is located inside the beading portion 180, its outer diameter is smaller than that

of the first current collector 144. In addition, the length of the welding pattern 144f of the first current collector 144 is longer than the length of the welding pattern 176h of the second current collector 176. Preferably, the welding pattern 144f and the welding pattern 176h may extend toward the outer circumference from substantially the same point based on the center of the core C.

[0831] The welding region of the first current collector 144 and the second current collector 176 may have a radial structure based on the core center of the electrode assembly.

[0832] The welding structure of the upper bending surface region F and the first current collector 144 and/or the welding structure of the lower bending surface region F and the second current collector 176 work synergistically with the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core. As a result, it is possible to suppress the electrode from rotating while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle.

[0833] The cylindrical battery 170, 180, 200, 220 according to an embodiment of the present disclosure have an advantage in that electrical connection can be performed at the upper portion thereof.

[0834] FIG. 35 is a top plan view illustrating a state in which a plurality of cylindrical batteries 200 are electrically connected, and FIG. 36 is a partially enlarged view of FIG. 35. The cylindrical battery 200 may be replaced with a cylindrical battery 170, 180, 220 having a different structure.

[0835] Referring to FIGS. 35 and 36, a plurality of cylindrical batteries 200 may be connected in series and in parallel at an upper portion of the cylindrical batteries 200 using a bus bar 210. The number of cylindrical batteries 200 may be increased or decreased in consideration of the capacity of the battery pack.

[0836] In each cylindrical battery 200, the terminal 172 may have a positive polarity, and the flat surface 171a around the terminal 172 of the battery housing 171 may have a negative polarity, or vice versa.

[0837] Preferably, the plurality of cylindrical batteries 200 may be arranged in a plurality of columns and rows. Columns are provided in a vertical direction on the drawing, and rows are provided in a left and right direction on the drawing. In addition, in order to maximize space efficiency, the cylindrical batteries 200 may be arranged in a closest packing structure. The closest packing structure is formed when an equilateral triangle is formed by connecting the centers of the terminals 172 exposed out of the battery housing 171 to each other.

Preferably, the bus bar 210 connects the cylindrical batteries 200 arranged in the same column in parallel to each other, and connects the cylindrical batteries 200 arranged in two neighboring columns in series with each other.

[0838] Preferably, the bus bar 210 may include a body portion 211, a plurality of first bus bar terminals 212 and a plurality of second bus bar terminals 213 for serial and parallel connection.

[0839] The body portion 211 may extend along the column of the cylindrical batteries 200 between neighboring terminals 172. Alternatively, the body portion 211 may extend along the column of the cylindrical batteries 200, and the body portion 211 may be regularly bent like a zigzag shape.

[0840] The plurality of first bus bar terminals 212 may extend in one side direction of the body portion 211 and may be electrically coupled to the terminal 172 of the cylindrical battery 200 located in one side direction. The electrical connection between the first bus bar terminal 212 and the terminal 172 may be achieved by laser welding, ultrasonic welding, or the like.

[0841] The plurality of second bus bar terminals 213 may extend in the other side direction of the body portion 211 and may be electrically coupled to the flat surface 171a around the terminal 172 located in the other side direction. The electrical coupling between the second bus bar terminal 213 and the flat surface 171a may be performed by laser welding, ultrasonic welding, or the like.

[0842] Preferably, the body portion 211, the plurality of first bus bar terminals 212 and the plurality of second bus bar terminals 213 may be made of one conductive metal plate. The metal plate may be, for example, an aluminum plate or a copper plate, but the present disclosure is not limited thereto. In a modified example, the body portion 211, the plurality of first bus bar terminals 212 and the second bus bar terminals 213 may be manufactured as separate pieces and then coupled to each other by welding or the like.

[0843] The cylindrical battery 200 of the present disclosure as described above has a structure in which resistance is minimized by enlarging the welding region by means of the bending surface region F, multiplexing current paths by means of the second current collector 176, minimizing a current path length, or the like. The AC resistance of the cylindrical battery 200 measured through a resistance meter between the positive electrode and the negative electrode, namely between the terminal 172 and the flat surface 171a around the terminal 172, may be approximately 0.5 milliohms to 4 milliohms, preferably 1 milliohms to 4 milliohms, suitable for fast charging.

[0844] In the cylindrical battery 200 according to the present disclosure, since the terminal 172 having a positive polarity and the flat surface 171a having a negative polarity are located in the same direction, it is easy to electrically connect the cylindrical batteries 200 using the bus bar 210.

[0845] In addition, since the terminal 172 of the cylindrical battery 200 and the flat surface 171a around the terminal 172 have a large area, the coupling area of the bus bar 210 may be sufficiently secured to sufficiently reduce the resistance of the battery pack including the cylindrical battery 200.

[0846] In addition, since electrical wiring may be performed on the upper portion of the cylindrical battery 200, there is an advantage in maximizing the energy density per unit volume of the battery module/pack.

[0847] The cylindrical battery according to the above embodiments (modifications) may be used to manufacture a battery pack.

[0848] FIG. 37 is a diagram schematically showing a battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

[0849] Referring to FIG. 37, a battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure includes an aggregate in which cylindrical batteries 301 are electrically connected, and a pack housing 302 for accommodating the aggregate. The cylindrical battery 301 may be any one of the batteries according to the above embodiments (modifications). In the drawing, components such as a bus bar, a cooling unit, and an external terminal for electrical connection of the cylindrical batteries 301 are not depicted for convenience of illustration.

[0850] The battery pack 300 may be mounted to a vehicle. The vehicle may be, for example, an electric vehicle, a hybrid electric vehicle, or a plug-in hybrid vehicle. The vehicle includes a four-wheeled vehicle or a two-wheeled vehicle.

[0851] FIG. 38 is a diagram schematically showing a vehicle including the battery pack 300 of FIG. 37.

[0852] Referring to FIG. 38, a vehicle V according to an embodiment of the present disclosure includes the battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure. The vehicle V operates by receiving power from the battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure.

[0853] According to an aspect of the present disclosure, it is possible to prevent the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end

and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly of the cylindrical battery.

[0854] According to another aspect of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery including an electrode assembly with a structure capable of improving the collapse phenomenon of the core.

[0855] According to still another aspect of the present disclosure, the internal resistance of the battery may be reduced and the energy density may be increased by using the uncoated portion itself protruding on the upper and lower portions of the electrode assembly as an electrode tab.

[0856] According to another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion of the electrode assembly so that the electrode assembly and the inner circumference of the battery housing do not interfere in the process of forming the beading portion of the battery housing, it is possible to prevent a short circuit from occurring inside the cylindrical battery due to partial deformation of the electrode assembly.

[0857] According to still another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion of the electrode assembly, it is possible to prevent the uncoated portion from being torn when the uncoated portion is bent, and it is possible to improve the welding strength of the current collector by sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion.

[0858] According to still another aspect of the present disclosure, by applying a segment structure to the uncoated portion of the electrode and optimizing the dimensions (width, height, separation pitch) of the segments to sufficiently increase the segment stack number of the area used as the welding target area, it is possible to improve the properties of the area where the current collector is welded.

[0859] According to still another aspect of the present disclosure, an electrode assembly having improved energy density and reduced resistance may be provided by applying a structure in which a current collector is welded to a broad area of the bending surface region formed by bending the segments.

[0860] According to still another aspect of the present disclosure, a cylindrical battery having an improved design so that electrical wiring can be performed at the upper portion thereof may be provided.

[0861] According to still another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion adjacent to the core of the electrode assembly, the cavity in the core of the electrode assembly is prevented from being blocked when the uncoated portion is

bent, so that the electrolyte injection process and the process of welding the battery housing (or, terminal) and the current collector may be easily performed.

[0862] According to still another aspect of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery having a structure in which the internal resistance is low, an internal short circuit is prevented, and the welding strength between the current collector and the uncoated portion is improved, and a battery pack and a vehicle including the cylindrical battery.

[0863] In particular, the present disclosure may provide a cylindrical battery having a ratio of diameter to height of 0.4 or more and a resistance of 4 milliohm or less, and a battery pack and a vehicle including the cylindrical battery.

[0864] The present disclosure has been described in detail. However, it should be understood that the detailed description and specific examples, while indicating preferred embodiments of the disclosure, are given by way of illustration only, since various changes and modifications within the scope of the disclosure will become apparent to those skilled in the art from this detailed description.



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

ELECTRONIC PAYMENT RECEIPT

APPLICATION #
18/848,306

RECEIPT DATE / TIME
09/18/2024 02:55:47 PM Z ET

ATTORNEY DOCKET #
LGES 3.3F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE	Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371	PATENT #	-
CONFIRMATION #	7893	FILED BY	Brian Hinkel
PATENT CENTER #	67225460	AUTHORIZED BY	Matthew Miller
CUSTOMER #	86765	FILING DATE	-
INTL. APPLICATION #	PCT/KR2023/010452	INTL. FILING DATE	07/19/2023
CORRESPONDENCE ADDRESS	-	FIRST NAMED INVENTOR	Yong-Hwan Kwon

Payment Information

PAYMENT METHOD CARD / 1078	PAYMENT TRANSACTION ID E20249HE57026222	PAYMENT AUTHORIZED BY Brian Hinkel
--------------------------------------	---	--

FEE CODE	DESCRIPTION	ITEM PRICE(\$)	QUANTITY	ITEM TOTAL(\$)
1631	BASIC NATIONAL STAGE FEE	320.00	1	320.00
1633	NATIONAL STAGE EXAMINATION FEE - ALL OTHER SITUATIONS	800.00	1	800.00
1681	NATIONAL STAGE APPLICATION SIZE FEE - FOR EACH ADDITIONAL 50 SHEETS THAT EXCEEDS 100 SHEETS	420.00	2	840.00
1615	EACH CLAIM IN EXCESS OF 20	100.00	13	1300.00
1642	NATIONAL STAGE SEARCH FEE - SEARCH REPORT PREPARED AND PROVIDED TO USPTO	540.00	1	540.00
TOTAL				\$3,800.00

AMOUNT:

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

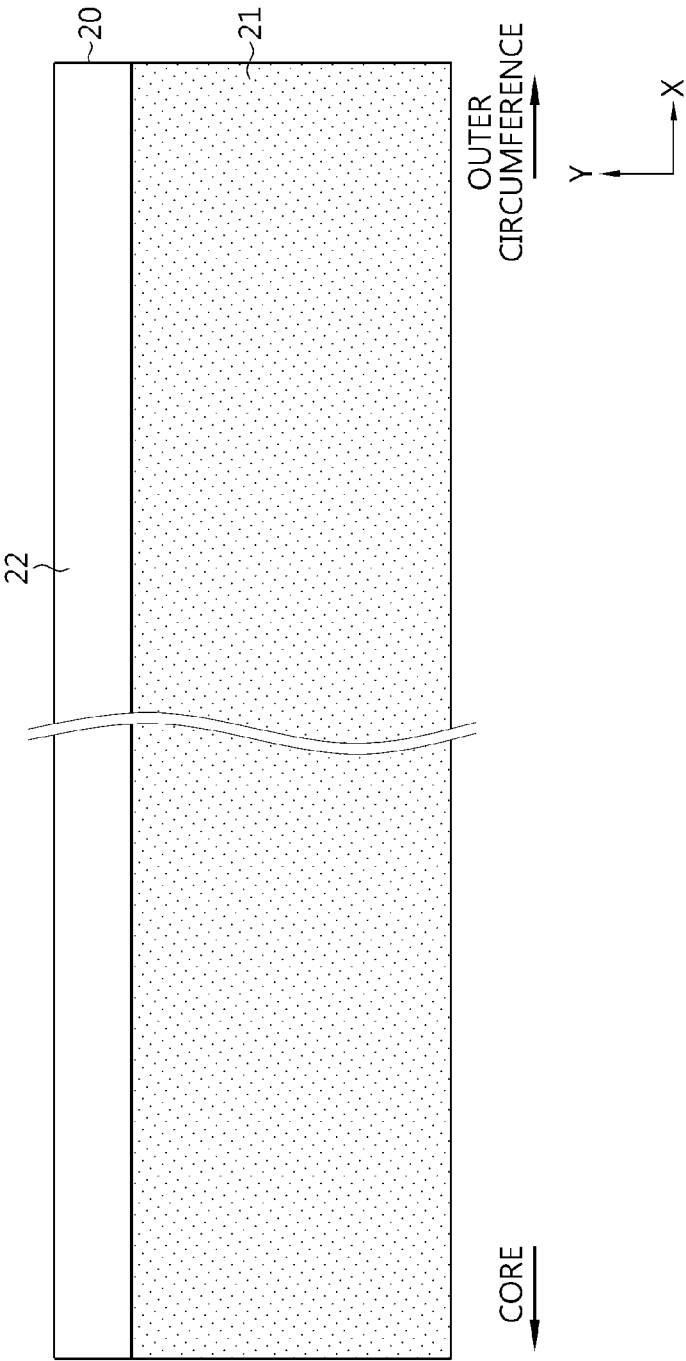
National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

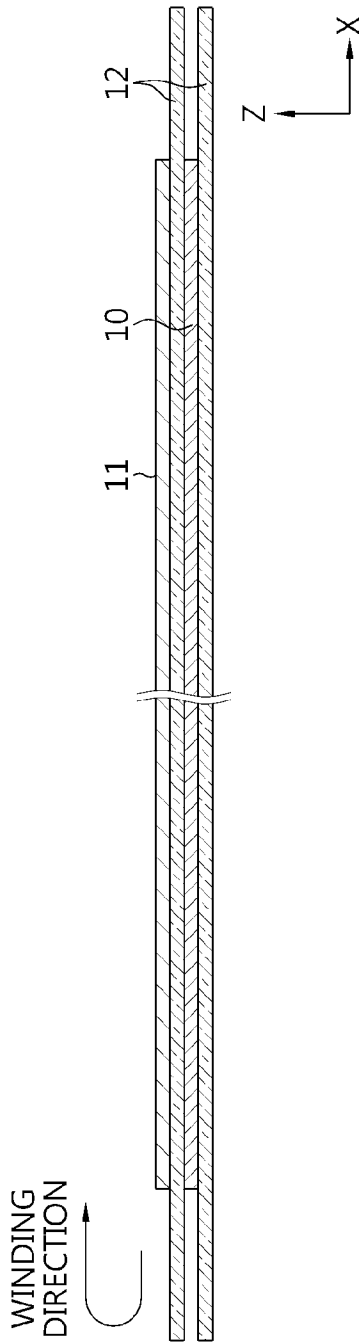
If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

FIG. 1a



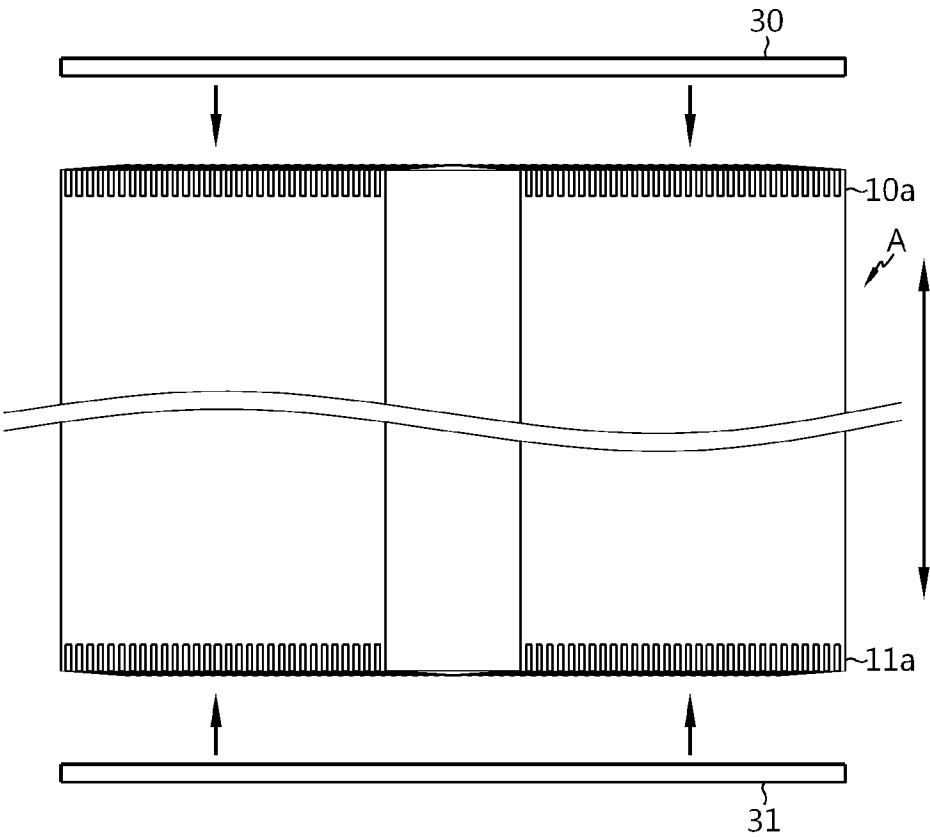
PRIOR ART

FIG. 1b



PRIOR ART

FIG. 1c

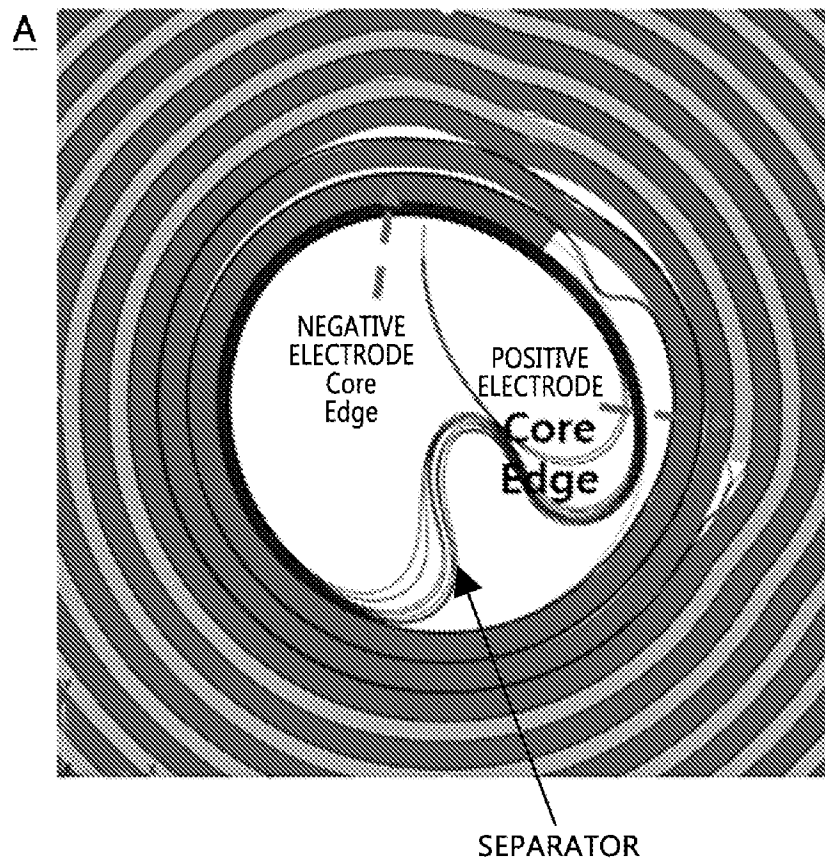


PRIOR ART

PRIOR ART

5/62

FIG. 2b



PRIOR ART

6/62

FIG. 2c

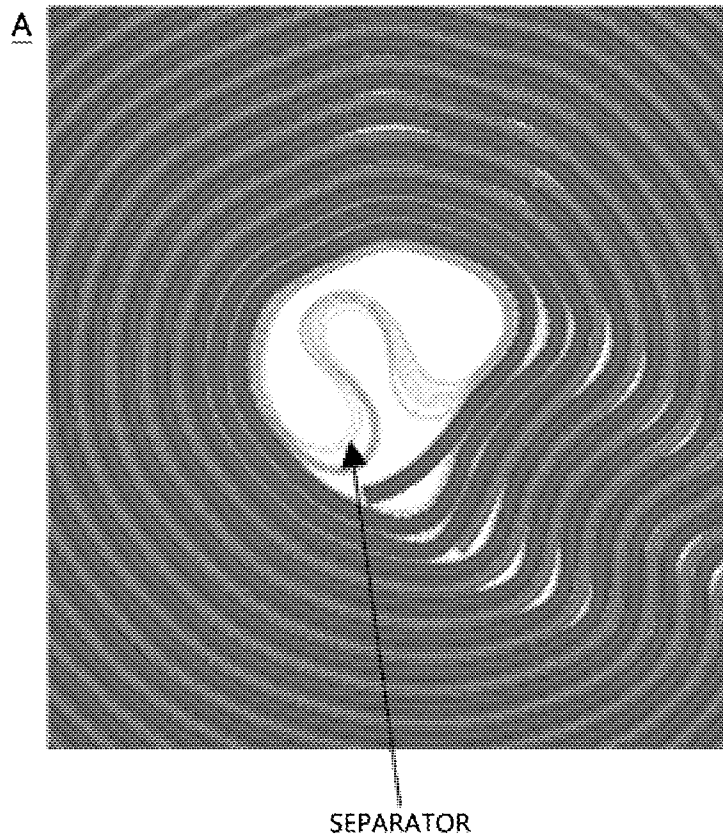


FIG. 14a

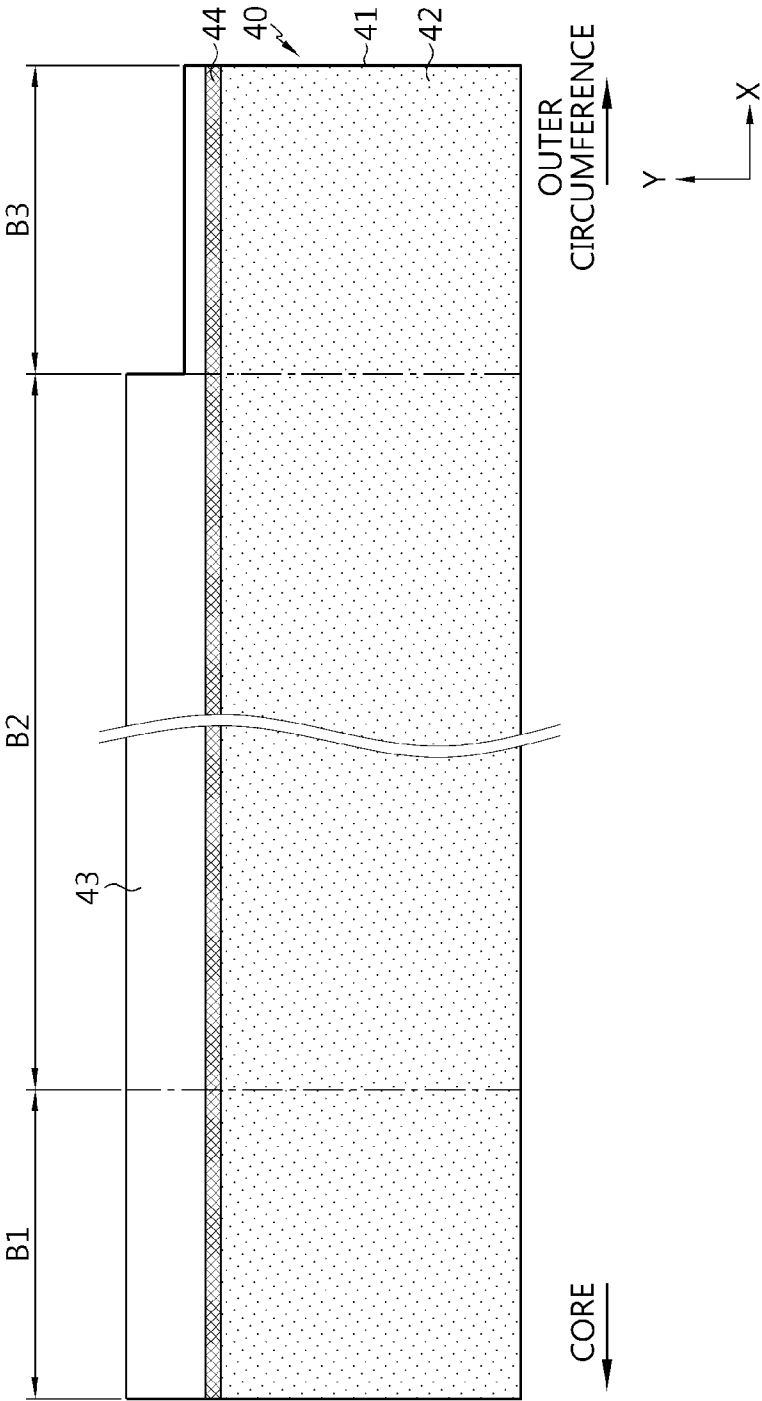


FIG. 14b

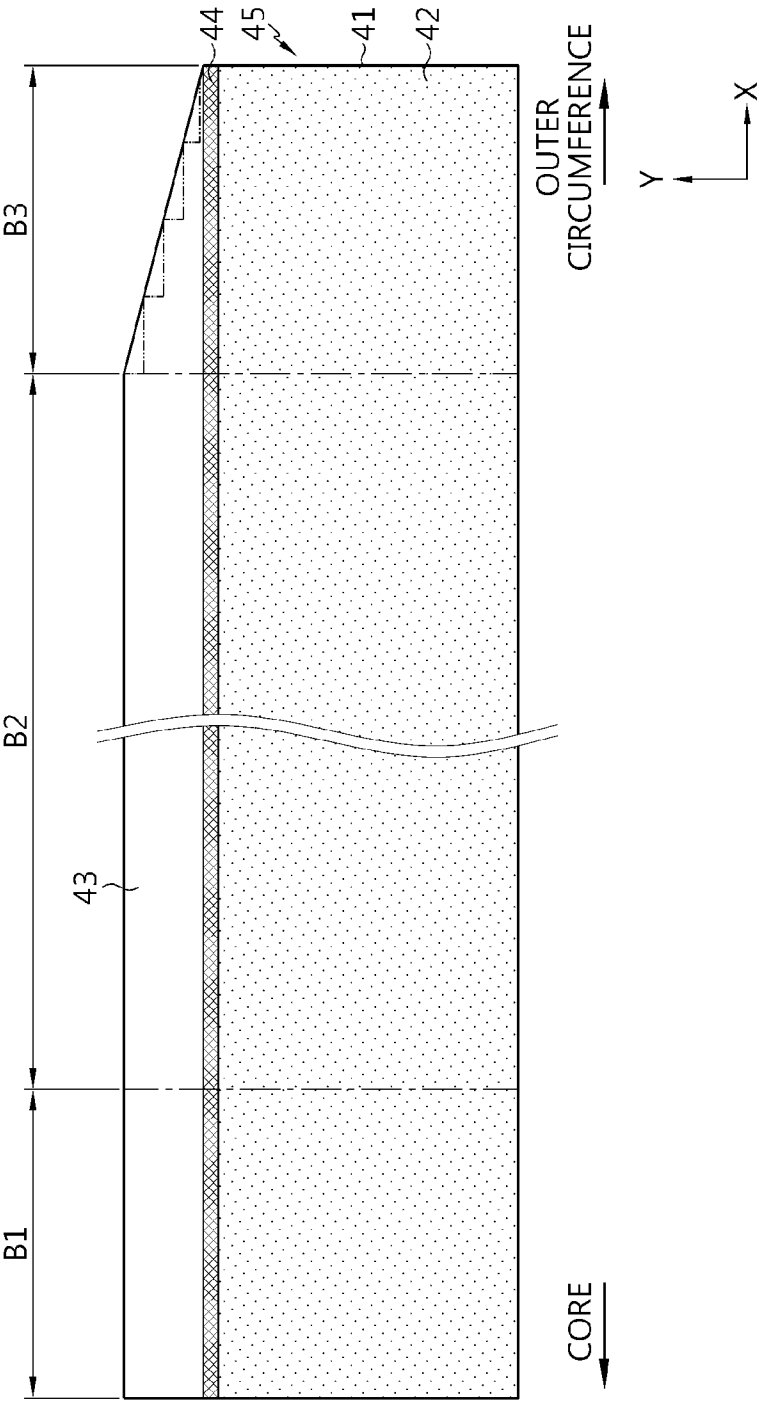


FIG. 14c

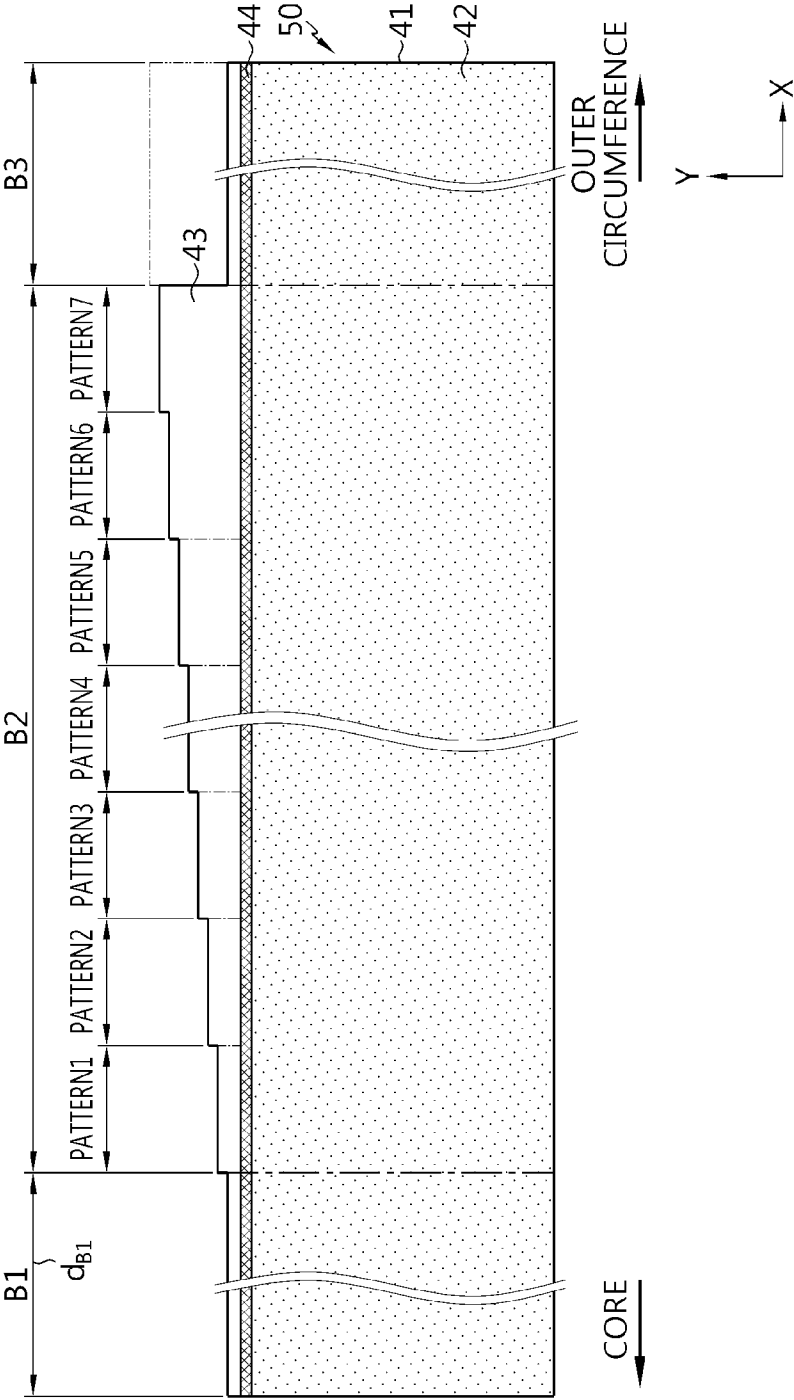


FIG. 14d

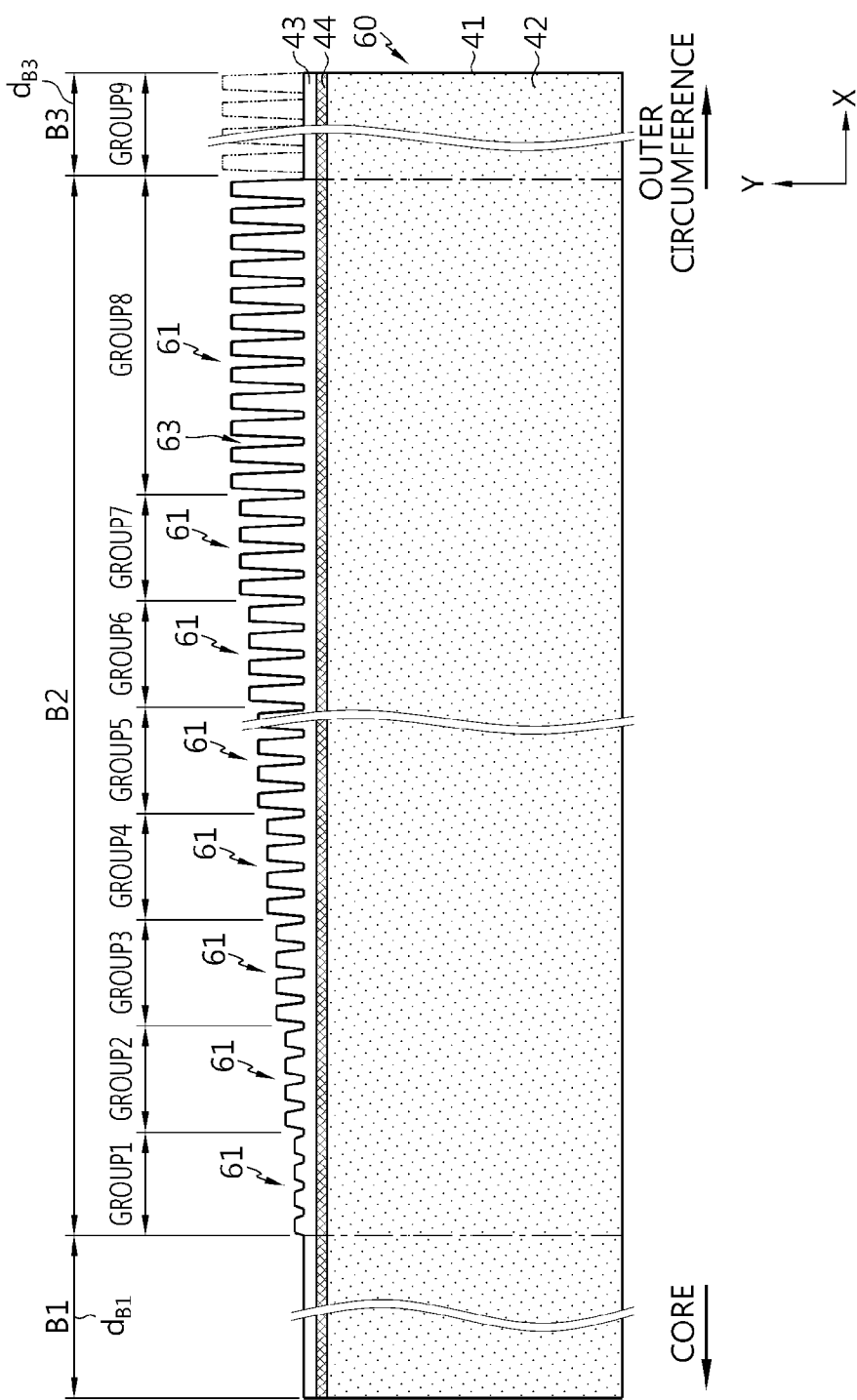


FIG. 14j

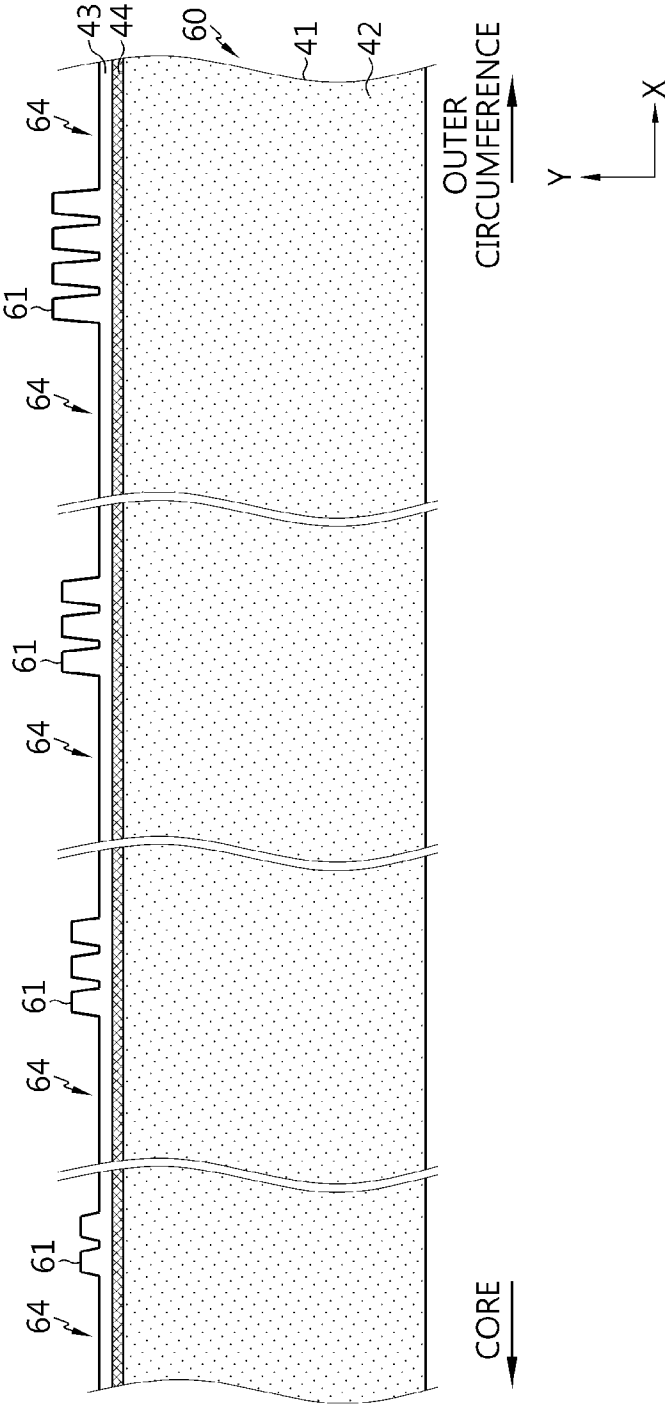
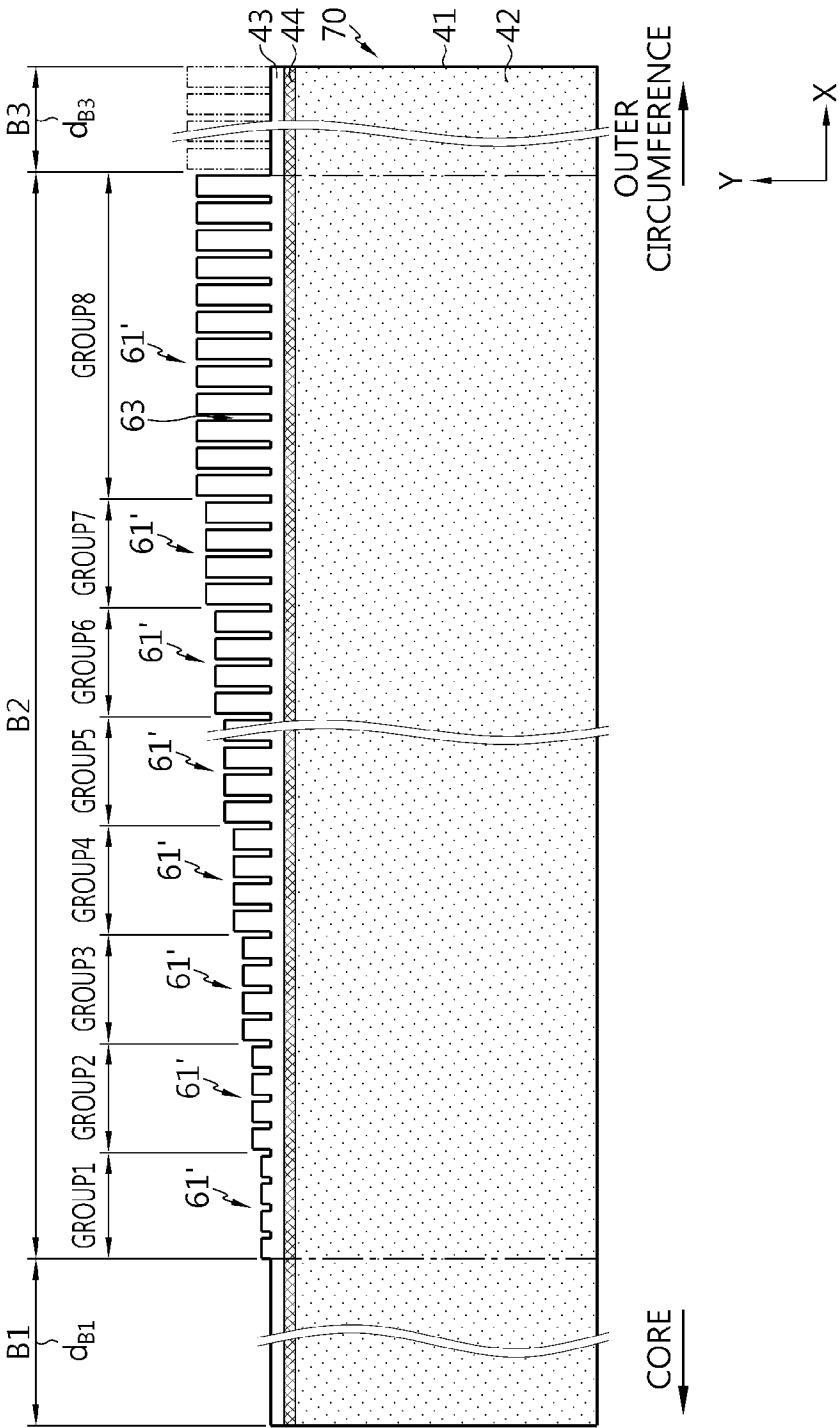


FIG. 15a



36/62

FIG. 15c

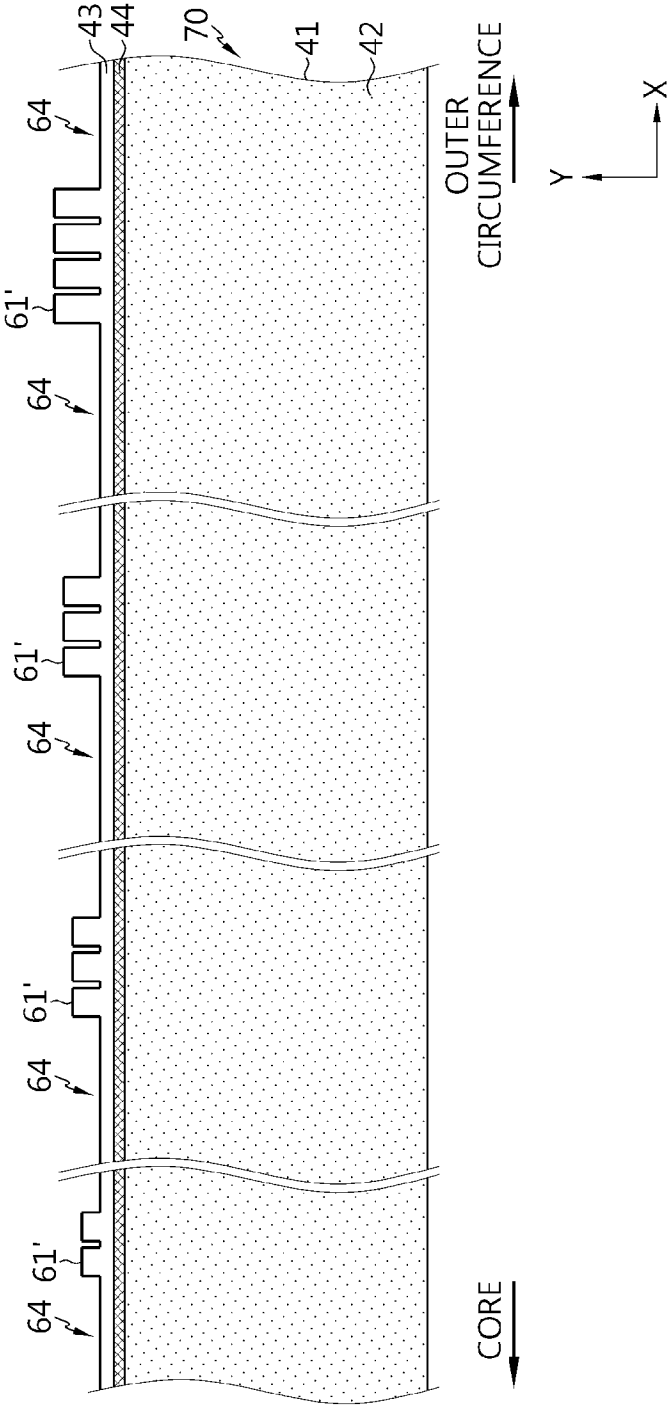
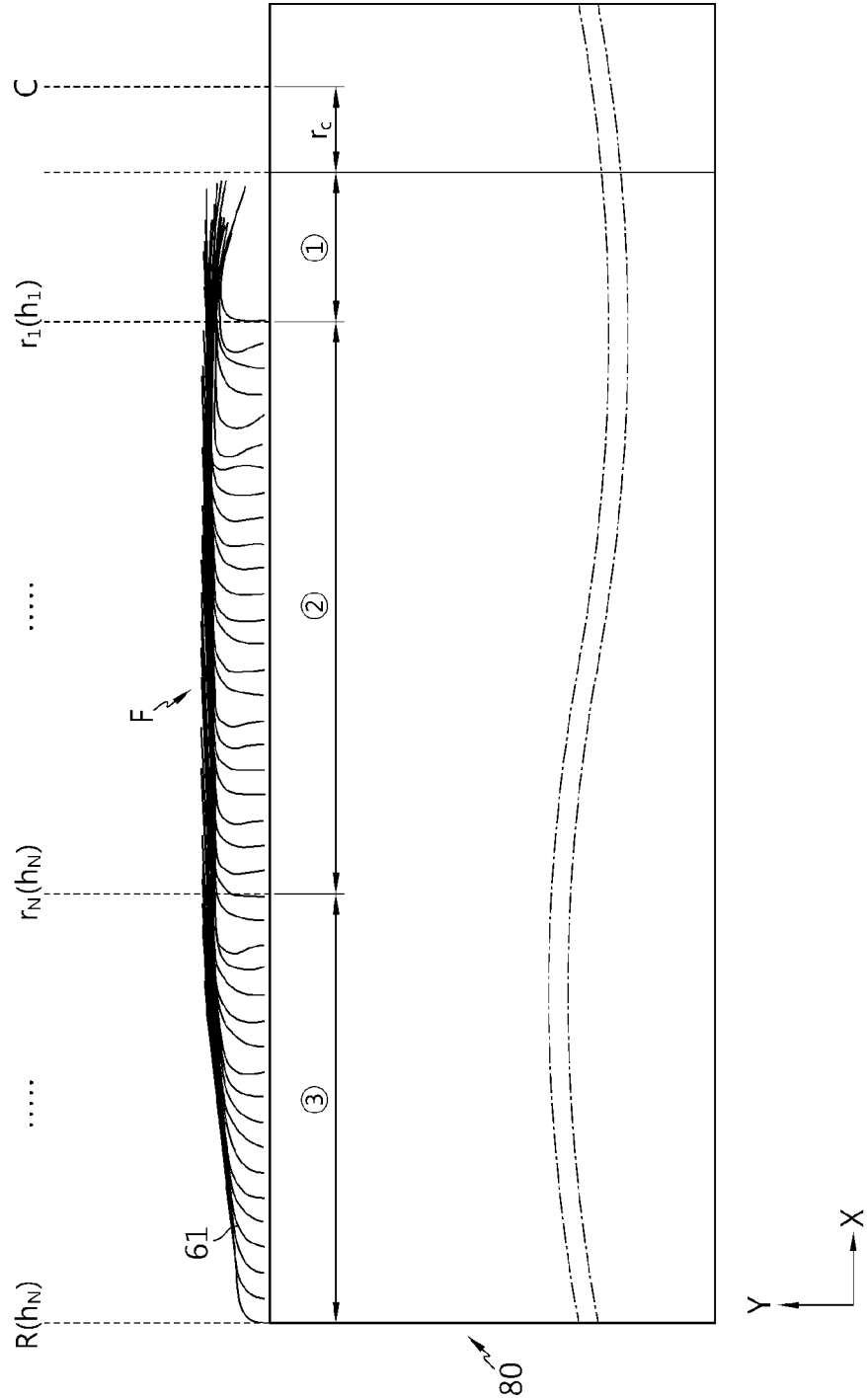


FIG. 17a



Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL LETTER TO THE UNITED STATES DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US) CONCERNING A SUBMISSION UNDER 35 U.S.C. 371		Attorney Docket No. LGES 3.3F-5465
International Application No. PCT/KR2023/010452		U.S. Application No. (if known, see 37 CFR 1.5) Not Yet Assigned
International Filing Date 19 July 2023		Priority Date Claimed 19 July 2022
Title of Invention Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle		
First Named Inventor Yong-Hwan Kwon		
Applicant herewith submits to the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) the following items and other information.		
1. ☒ This is an express request to begin national examination procedures (35 U.S.C. 371(f)). NOTE: The express request under 35 U.S.C. 371(f) will not be effective unless the requirements under 35 U.S.C. 371(c)(1), (2), and (4) for payment of the basic national fee, copy of the International Application and English translation thereof (if required), and the oath or declaration of the inventor(s) have been received.		
2. ☒ A copy of the International Application (35 U.S.C. 371(c)(2)) is attached hereto (not required if the International Application was previously communicated by the International Bureau or was filed in the United States Receiving Office (RO/US)).		
3. An English language translation of the International Application (35 U.S.C. 371(c)(2))		
a. ☒ is attached hereto.		
b. ☐ has been previously submitted under 35 U.S.C. 154(d)(4).		
4. An oath or declaration of the inventor(s) (35 U.S.C. 371(c)(4))		
a. ☒ is attached.		
b. ☐ was previously filed in the international phase under PCT Rule 4.17(iv).		
Items 5 to 8 below concern amendments made in the international phase.		
<u>PCT Article 19 and 34 amendments</u>		
5. ☒ Amendments to the claims under PCT Article 19 are attached (not required if communicated by the International Bureau) (35 U.S.C. 371(c)(3)).		
6. ☐ English translation of the PCT Article 19 amendment is attached (35 U.S.C. 371(c)(3)).		
7. ☐ English translation of annexes (Article 19 and/or 34 amendments only) of the International Preliminary Examination Report is attached (35 U.S.C. 371(c)(5)).		
<u>Cancellation of amendments made in the international phase</u>		
8a. ☐ Do not enter the amendment made in the international phase under PCT Article 19.		
8b. ☐ Do not enter the amendment made in the international phase under PCT Article 34.		
NOTE: A proper amendment made in English under Article 19 or 34 will be entered in the U.S. national phase application absent a clear instruction from applicant not to enter the amendment(s).		
The following items 9 to 17 concern a document(s) or information included.		
9. ☐ An Information Disclosure Statement under 37 CFR 1.97 and 1.98.		
10. ☒ A preliminary amendment.		
11. ☒ An Application Data Sheet under 37 CFR 1.76.		
12. ☒ A substitute specification. NOTE: A substitute specification cannot include claims. See 37 CFR 1.125(b).		
13. ☒ A power of attorney and/or change of address letter.		
14. ☐ A computer-readable form of the sequence listing in accordance with PCT Rule 13ter.3 and 37 CFR 1.821-1.825 (not required if sequence listing in text format was indicated on the PCT Request as part of the International Application and the sequence listing was published as part of the International application).		
15. ☐ Assignment papers (<i>cover sheet and document(s)</i>). Name of Assignee: _____		
16. ☐ 37 CFR 3.73(c) Statement (<i>when there is an Assignee</i>). _____		

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

U.S. APPLN. No. (if known – see 37 CFR 1.5) Not Yet Assigned	INTERNATIONAL APPLICATION No. PCT/KR2023/010452	ATTORNEY DOCKET No. LGES 3.3F-5465
17. ☒ Other items or information: Replacement Sheets Substitute Specification (marked-up)		
The following fees have been submitted.		CALCULATIONS
18. ☒ Basic national fee (37 CFR 1.492(a))\$320		\$ 320.00
19. ☒ Examination fee (37 CFR 1.492(c)) • If the written opinion prepared by ISA/US or the international preliminary examination report prepared by IPEA/US indicates all claims satisfy provisions of PCT Article 33(1)-(4) \$0 • All other situations\$800		\$ 800.00
20. ☒ Search fee (37 CFR 1.492(b)) • If the written opinion prepared by ISA/US or the international preliminary examination report prepared by IPEA/US indicates all claims satisfy provisions of PCT Article 33(1)-(4) \$0 • Search fee (37 CFR 1.445(a)(2)) has been paid on the international application to the USPTO as an International Searching Authority \$140 • International Search Report prepared by an ISA other than the US and provided to the Office or previously communicated to the US by the IB \$540 • All other situations \$700		\$ 540.00
TOTAL OF 18, 19, and 20 =		\$ 1,660.00
☒ Additional fee for specification and drawings filed in paper over 100 sheets (excluding sequence listing in compliance with 37 CFR 1.821(c) or (e) in an electronic medium or computer program listing in an electronic medium) (37 CFR 1.492(j)). Fee for each additional 50 sheets of paper or fraction thereof \$420		\$ 840.00
Total Sheets	Extra Sheets	
Number of each additional 50 or fraction thereof (round up to a whole number)	RATE	
172 - 100 =	72 / 50 =	2
		x \$420
Surcharge for furnishing any of the search fee, examination fee, or the oath or declaration after the date of commencement of the national stage (37 CFR 1.492(h)).....\$160		\$
CLAIMS	NUMBER FILED	NUMBER EXTRA
Total claims	33 - 20 =	13
Independent claims	1 - 3 =	0
		x \$100
		x \$480
MULTIPLE DEPENDENT CLAIM(S) (if applicable)		+ \$860
Fee for submission of Sequence Listing text file of 300 MB to 800 MB (37 CFR 1.21(o)(1)).....\$1,060		\$
Fee for submission of Sequence Listing text file of more than 800 MB (37 CFR 1.21(o)(2)).....\$10,500		\$
Processing fee for furnishing the English translation later than 30 months from the earliest claimed priority date (37 CFR 1.492(i)).....\$140 +		\$
TOTAL OF ABOVE CALCULATIONS =		\$ 3,800.00
☐ Applicant asserts small entity status. See 37 CFR 1.27. Fees above are reduced by 60%.		
☐ Applicant certifies micro entity status. See 37 CFR 1.29. Fees above are reduced by 80%. Applicant must attach form PTO/SB/15A or B or equivalent.		
TOTAL NATIONAL FEE =		\$ 3,800.00
Fee for recording the enclosed assignment (37 CFR 1.21(h)). The assignment must be accompanied by an appropriate cover sheet (37 CFR 3.28, 3.31)..... \$50.00 per property +		\$
TOTAL FEES ENCLOSED =		\$ 3,800.00

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

- a. ☐ A check in the amount of \$ _____ to cover the above fees is enclosed.
- b. ☐ Please charge my Deposit Account No. _____ in the amount of \$ _____ to cover the above fees.
- c. ☒ The Director is hereby authorized to charge additional fees which may be required, or credit any overpayment, to Deposit Account No. 12-1095 as follows:
- i. ☒ any required fee.
- ii. ☐ any required fee except for excess claims fees required under 37 CFR 1.492(d) and (e) and multiple dependent claim fee required under 37 CFR 1.492(f).
- d. ☒ Fees are to be charged to a credit card. **WARNING:** Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038. The PTO-2038 should only be mailed or faxed to the USPTO. However, when paying the basic national fee, the PTO-2038 may NOT be faxed to the USPTO.

ADVISORY: If filing by USPTO patent electronic filing system, do **NOT** attach the PTO-2038 form as a PDF along with your electronic submission. Please be advised that this is **not** recommended and by doing so your **credit card information may be displayed via PAIR**. To protect your information, it is recommended to pay fees online by using the electronic payment method.

NOTE: Where an appropriate time limit under 37 CFR 1.495 has not been met, a petition to revive (37 CFR 1.137(a) or (b)) must be filed and granted to restore the International Application to pending status.

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications

- ☐ This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013, and (2) also contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013.

NOTE 1: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March 16, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AIA.

NOTE 2: A U.S. national stage application may not claim priority to the international application of which it is the national phase. The filing date of a U.S. national stage application is the international filing date. See 35 U.S.C. 363.

Correspondence Address

- ☒ The address associated with Customer Number: 86765 OR ☐ Correspondence address below

Name					
Address					
City		State		Zip Code	
Country				Telephone	
Email					

Signature	/ Matthew J. Shatynski /	Date	September 18, 2024
Name (Print/Type)	Matthew J. Shatynski	Registration No. (Attorney/Agent)	81,269

[Page 3 of 3]

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: September 18, 2024

Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: / Matthew J. Shatynski /

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호

WO 2024/019552 A1

(43) 국제공개일

2024 년 1 월 25 일 (25.01.2024)

WIPO | PCT

(51) 국제특허분류:

H01M 10/04 (2006.01)

H01M 50/107 (2021.01)

H01M 50/531 (2021.01)

H01M 50/131 (2021.01)

H01M 50/538 (2021.01)

H01M 50/213 (2021.01)

(21) 국제출원번호:

PCT/KR2023/010452

(22) 국제출원일:

2023 년 7 월 19 일 (19.07.2023)

(25) 출원언어:

한국어

(26) 공개언어:

한국어

(30) 우선권정보:

10-2022-0089226 2022 년 7 월 19 일 (19.07.2022) KR

10-2023-0094183 2023 년 7 월 19 일 (19.07.2023) KR

(71) 출원인: 주식회사 엘지에너지솔루션 (LG ENERGY SOLUTION, LTD.) [KR/KR]; 07335 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1, Seoul (KR).

(72) 발명자: 권용환 (KWON, Yong-Hwan); 34122

대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션

기술연구원, Daejeon (KR). 김동욱 (KIM, Dong-Wook);

34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션

기술연구원, Daejeon (KR). 박지영 (PARK, Ji-Young);

34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션

기술연구원, Daejeon (KR). 손주남 (SON, Ju-Nam);

34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션

기술연구원, Daejeon (KR). 채서현 (CHAE, Seo-Hyeon);

34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션

기술연구원, Daejeon (KR).

(74) 대리인: 특허법인 필앤온지 (PHIL & ONZI INT'L

PATENT & LAW FIRM); 06643 서울특별시 서초구

서초중앙로 36, 3층, Seoul (KR).

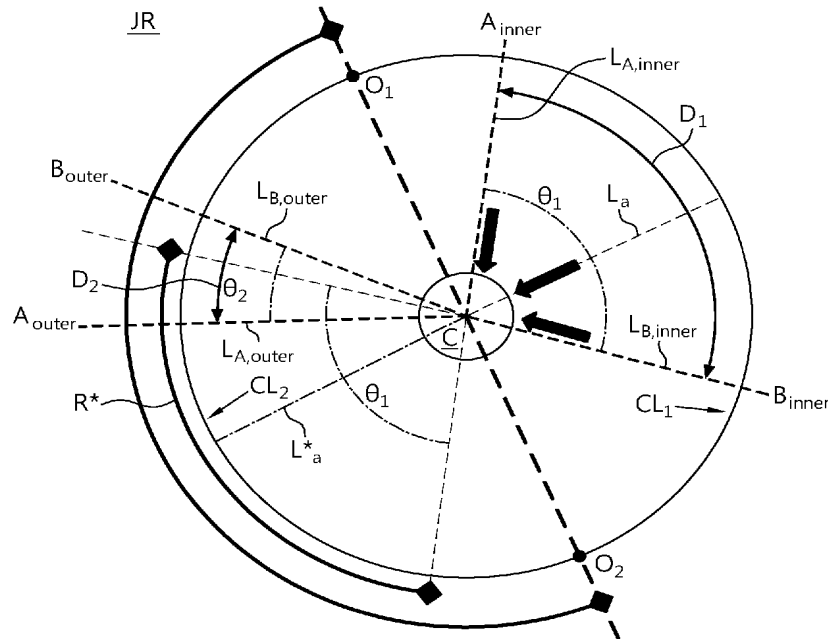
(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의

국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,

AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE

(54) 발명의 명칭: 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차



(57) Abstract: Disclosed are a cylindrical battery, and a battery pack and a vehicle, including same. The cylindrical battery includes: an electrode assembly in which a core and the outer periphery are defined as a first electrode and a second electrode and a separator interposed therebetween are wound around a winding axis; and a cylindrical battery housing which accommodates the electrode assembly. When a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line which pass through the core-side end of the first electrode and the core-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line which pass through the outer periphery-side end of the first electrode and the outer periphery-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-amplification region, the electrode assembly has a wound

[다음 쪽 계속]

WO 2024/019552 A1

CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제2I조(3))
— 청구범위 보정 기한 만료 전의 공개이며, 보정서를 접수하는 경우 그에 관하여 별도 공개함 (규칙 48.2(h))

structure in which at least the outer periphery-side end of the first electrode in the stress-amplification region is spaced apart from the inside of the stress-vulnerable region along the circumferential direction.

(57) 요약서: 본 발명은 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 개시한다. 원통형 배터리는, 제I 전극 및 제2 전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징을 포함한다. 상기 코어의 중심으로부터 상기 제I 전극의 코어측 단부와 상기 제2 전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제I 직선 및 제2 직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제I 부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제I 전극의 외주측 단부와 상기 제2 전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3 직선 및 제4 직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2 부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때, 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제I 전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가진다.

명세서

발명의 명칭: 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차

기술분야

- [1] 본 발명은 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 권취 방향에서 양극과 음극의 단부 위치를 조절하여 충방전 사이클의 증가에도 불구하고 전극 조립체 코어의 대칭성과 원형도(circularity)를 유지할 수 있는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차에 관한 것이다.
- [2] 본 출원은 대한민국에 2022년 07월 19일자에 출원된 특허출원 제 10-2022-0089226호에 대해 우선권을 주장하며, 우선권 주장의 기초가 된 출원서에 기재된 내용은 본 명세서의 일부로서 합체될 수 있다.

배경기술

- [3] 제품 군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차 전지(배터리)는 휴대용 디바이스뿐만 아니라 모터에 의해 구동하는 전기 자동차(EV, Electric Vehicle), 하이브리드 자동차(HEV, Hybrid Electric Vehicle), 플러그인 하이브리드 자동차 등에 보편적으로 응용되고 있다.
- [4] 이하, 전기 자동차는 EV, HEV, PHEV 등과 같이 전기로 구동되는 모터를 포함하는 자동차를 지칭하는 용어로 사용될 것이다.
- [5] 이차 전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는 장점을 가지므로 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목받고 있다.
- [6] 현재 널리 사용되는 이차 전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 단위 이차 전지의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.5V이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 복수 개의 배터리를 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 충방전 용량에 따라 다수의 배터리를 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 배터리 팩에 포함되는 배터리의 개수 및 전기적 연결 형태는 요구되는 출력 전압 및/또는 충방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.
- [7] 한편, 이차 전지의 종류로서, 원통형, 각형 및 파우치형 배터리가 알려져 있다. 원통형 배터리의 경우, 양극과 음극 사이에 절연체인 분리막을 개재하고 이를 권취하여 젤리롤 형태의 전극 조립체를 형성하고, 이를 전해질과 함께 배터리 하우징 내부에 삽입하여 전지를 구성한다. 그리고 양극 및 음극 각각의 무지부에는 스트립 형태의 전극 탭이 연결될 수 있으며, 전극 탭은 전극 조립체와 외부로 노출되는 전극 단자 사이를 전기적으로 연결시킨다. 참고로, 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에 있어서, 양극 단자는 배터리 하우징의 개방구를 밀봉하는 밀봉체의 캡이고, 음극 단자는 배터리 하우징이다.

- [8] 그런데, 종래의 원통형 배터리에 의하면, 양극 무지부 및/또는 음극 무지부와 결합되는 스트립 형태의 전극 탭에 전류가 집중되기 때문에 저항이 크고 열이 많이 발생하며 집전 효율이 좋지 않다는 문제점이 있었다.
- [9] 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 소형 원통형 배터리는 저항과 발열이 큰 이슈가 되지 않는다. 하지만, 원통형 배터리를 전기 자동차에 적용하기 위해 폼 팩터를 증가시킬 경우, 급속 충전 과정에서 전극 탭 주변에서 많은 열이 발생하면서 원통형 배터리가 발화하는 문제가 발생할 수 있다.
- [10] 이러한 문제점을 해결하기 위해, 젤리롤 타입의 전극 조립체의 상단 및 하단에 각각 양극 무지부 및 음극 무지부가 위치하도록 설계하고, 이러한 무지부에 집전체를 용접시켜 집전 효율이 개선된 구조를 갖는 원통형 배터리(소위 탭-리스(Tab-less) 원통형 배터리)가 제시되었다.
- [11] 도 1a 내지 도 1c는 탭-리스 원통형 배터리의 제조 과정을 보여주는 도면이다. 도 1a는 전극의 구조를 나타내고, 도 1b는 전극의 권취 공정을 나타내고, 도 1c는 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸다. 도 1d는 탭-리스 원통형 배터리를 길이 방향(Y)으로 자른 단면도이다.
- [12] 도 1a 내지 도 1d를 참조하면, 양극(10)과 음극(11)은 쉬트 모양의 집전체(20)에 활물질(21)이 코팅된 구조를 가지며, 권취 방향(X)을 따라 한쪽 장변 측에 무지부(22)를 포함한다.
- [13] 전극 조립체(A)는 양극(10)과 음극(11)을 도 1b에 도시된 것처럼 2장의 분리막(12)과 함께 순차적으로 적층시킨 후 일방향(X)으로 권취시켜 제작한다. 이때, 양극(10)과 음극(11)의 무지부는 서로 반대 방향으로 배치된다.
- [14] 권취 공정 이후, 양극(10)의 무지부(10a)와 음극(11)의 무지부(11a)는 코어측으로 절곡된다. 그 이후에는, 무지부(10a, 11a)에 집전체(30, 31)를 각각 용접시켜 결합시킨다.
- [15] 양극 무지부(10a)와 음극 무지부(11a)에는 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않으며, 집전체(30, 31)가 외부의 전극 단자와 연결되며, 전류 패스가 전극 조립체(A)의 권취 축 방향(화살표 참조)을 따라 큰 단면적으로 형성되므로 배터리의 저항을 낮출 수 있는 장점이 있다. 저항은 전류가 흐르는 통로의 단면적에 반비례하기 때문이다.
- [16] 전극 조립체(A)는 배터리 하우징(32)에 삽입된다. 집전체(31)는 배터리 하우징(32)의 바닥면에 용접된다. 집전체(31) 가장자리의 상부에서는 배터리 하우징(32)의 외주면이 압입되면서 비딩부(33)가 형성된다. 비딩부(33)의 내부면은 집전체(30)의 가장자리를 누른다. 이로써, 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32) 내부에서 견고하게 고정된다.
- [17] 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32)의 내부에 고정된 후 배터리 하우징(32) 내부로 전해질이 주입된다. 그 이후, 배터리 하우징(32)의 개방부에는 캡 조립체(34)가 결합된다.

- [18] 캡 조립체(34)는 캡(34a)과, 캡(34a)의 하부에 결합된 연결 플레이트(34c)와, 캡(34a)의 둘레와 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐하는 실링 가스켓(34b)을 포함할 수 있다.
- [19] 비딩부(33)의 상부는 클립핑부(35)를 포함한다. 클립핑부(35)는 배터리 하우징(32)의 개방부를 내측으로 절곡시켜 형성한 것으로서, 실링 가스켓(34b)을 캡(34a)의 가장자리 표면을 향해 압착함으로써 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐시킨다.
- [20] 집전체(30)와 연결 플레이트(34c)는 리드(30a)에 의해 전기적으로 연결될 수 있다. 리드(30a)는 별도 부품으로 제작되어 집전체(30)에 결합되거나, 집전체(30)와 일체로 제작되어 연결 플레이트(34c)로 연장되어 결합될 수 있다.
- [21] 집전체(30)의 상부에는 인슐레이터(36)가 배치된다. 인슐레이터(36)의 가장자리는 비딩부(33)와 집전체(30) 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 비딩부(33)는 인슐레이터(36)를 통해서 전극 조립체(A)를 배터리 하우징(32)의 바닥을 향해 가압한다.
- [22] 한편, 원통형 배터리(37)는 충방전 사이클이 증가함에 따라 스웰링 현상이 발생하여 내부 압력이 증가한다. 스웰링 현상은 충방전이 반복되면서 양극(10) 및 음극(11)에 코팅된 활물질의 체적이 증가하는 현상을 일컫는다. 스웰링 정도는 음극(11)측이 상대적으로 더 크다. 권취 공정을 통해 제작된 전극 조립체(A)의 코어에는 권심 부재가 삽입되어 있었던 흔적으로 공동이 존재한다. 따라서, 스웰링 현상으로 원통형 배터리(37)의 내부 압력이 증가하면, 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 응력이 집중된다. 배터리 하우징은 강성이 높은 금속으로 이루어지므로 대부분의 응력은 빈 공간이 존재하는 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 집중되기 때문이다.
- [23] 스웰링 현상에 의해 전극 조립체(A)에 응력이 발생하면, 원주 방향으로도 응력이 작용하므로 양극(10)과 음극(11)이 분리막을 사이에 두고 슬라이딩 되면서 약간 회전한다. 또한, 충방전 사이클이 증가함에 따라 양극(10)과 음극(11)의 회전량이 누적되면서 코어 근처에서 양극(10)과 음극(11) 사이에 미세한 갭이 생기면서 곡률이 국소적으로 변화된다. 따라서, 권취 직후의 전극 조립체(A)가 양호한 대칭성과 원형도를 가지고 있더라도, 스웰링 현상이 생기면 처음과 달리 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화하게 된다.
- [24] 또한, 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화된 상태에서 스웰링 현상이 심화되면 전극 조립체(A) 코어의 일부 영역이 응력을 견디지 못하고 붕괴(collapse)하게 된다. 그 과정에서, 붕괴 영역 근처의 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 원통형 배터리의 내부에서 발화 사고의 주요 원인으로 주목되는 내부 단락을 일으키게 된다.
- [25] 도 2a 내지 도 2c는 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 전극 조립체(A)의 단면도이다. 각 단면도는 전극 조립체(A)의 축방향과 수직으로 자른 면을 보여준다.

- [26] 도 2a는 원통형 배터리(37)가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 전극 조립체(A)의 코어 구조를 보여준다. 음극과 양극의 단부 부분은 단차가 형성되므로 단부 근처에서 원형도나 낮아진다. 또한, 코어 중심에서 양극의 단부와 음극의 단부를 각각 통과하는 직선 L1과 L2를 그었을 때, 원주 방향을 따라 L1과 L2 사이에 위치하는 전극들의 권회턴들은 곡률이 일정하지 않고 변화를 보인다.
- [27] 도 2b는 원통형 배터리(37)에 대해 충방전 사이클이 수회 진행됨에 따라 전극, 특히 음극의 부피가 증가하면서 코어 근처에서 음극과 양극의 회전이 발생한 상태를 보여준다. 음극의 부피 변화는 원통형 배터리(37)에 대한 활성화 공정에서 최초 충전 시 가장 크다. 전기화학 반응을 일으키는 케미컬이 양극에서 음극으로 이동하여 음극에 삽입되기 때문이다.
- [28] 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 있다. 따라서, 전극의 회전은 주로 코어에서 생긴다. 물론, 전극 조립체(B)의 외주에서도 전극이 약간 회전되나 그 정도는 코어측에 비해 의미 있는 수준은 아니다. 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 존재하여 회전 응력이 생겼을 때 전극의 회전자유도가 전극 조립체(A)의 외주보다 더 크기 때문이다.
- [29] 음극의 부피 증가가 양극보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(A)의 코어 근처에서 양극은 음극의 권회턴 사이에 끼어 있으므로 양극의 표면에는 음극의 표면보다 상대적으로 큰 마찰력이 작용한다. 따라서, 음극의 회전량이 양극의 회전량보다 크다. 부피 증가가 클수록 회전 응력이 더 생기고 마찰력이 작을수록 슬라이딩이 많이 일어나기 때문이다. 도 2b에서, 양극과 음극의 회전은 양극과 음극의 코어측 단부가 시계 방향으로 회전한 것으로부터 알 수 있다. 전극 조립체의 코어에서 전극 단부가 회전하는 방향은 권취 방향과 반대이다.
- [30] 도 2c는 원통형 배터리(37)에 대한 충방전 사이클이 수백 회 진행됨에 따라 스웰링 현상이 심화되었을 때의 코어 구조를 보여준다. 스웰링 현상의 심화로 인해 음극의 단부는 양극의 단부가 위치한 지점까지 회전하였다. 그 결과, 코어 부분에서 붕괴 현상이 발생하였다. 코어가 붕괴되면, 3시부터 6시 방향에 위치한 전극의 권회턴들처럼 외부로 볼록한 원호의 형상을 가진 권회턴의 구조가 코어를 향해 볼록한 형상으로 변형된다.
- [31] 전극 조립체(A)의 코어가 도 2c에 도시된 것과 같이 붕괴되면, 양극(10)과 음극(11)의 밀착 상태가 유지되지 못하고 전극간 계면에 미세한 틈이 발생하면서 배터리의 용량이 갑자기 낮아진다. 또한, 붕괴 영역 근처에서 전극과 분리막이 코어 측으로 함몰되면서 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 양극(10)과 음극(11)이 서로 접촉하여 내부 단락을 일으키게 된다.
- [32] 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴하는 현상은 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 심화된다. 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 전극 부피 증가에 의해 생기는 원주 방향으로의 회전력이 더욱 증가하기 때문이다. 따라서, 폼 팩터 4680(직경: 46mm, 높이: 80mm)과 같이 대구경 원통형 배터리를 제작함에 있어서는 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 현상을 방지할 수 있는 특별한 설계가 요구된다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [33] 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것이다. 원통형 배터리의 스웰링 현상으로 인한 양극과 음극의 회전은 전극 조립체의 대칭성과 원형도에 영향을 미친다. 따라서, 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위해서는 양극과 음극의 회전을 고려하여 전극 조립체 내에서 양극과 음극의 상대적인 위치를 최적으로 설계할 필요가 있다.
- [34] 본 발명은 원통형 배터리를 제작함에 있어서 전극 조립체의 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 원통형 배터리가 사용되는 동안 전극 조립체 코어의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있는 설계 구조를 도출하는데 그 목적이 있다.
- [35] 본 발명의 다른 기술적 과제는, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있도록 최적 설계된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공하는데 있다.
- [36] 본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타난 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

과제 해결 수단

- [37] 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함할 수 있다.
- [38] 상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 수 있다.
- [39] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [40] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [41] 상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있을 수 있다.
- [42] 상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 그 위치가 실질적으로 고정될 수 있다.
- [43] 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분할 수 있다.
- [44] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역은 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [45] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [46] 상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [47] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [48] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [49] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [50] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [51] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [52] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [53] 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [54] 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [55] 상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가질 수 있다.
- [56] 상기와 같은 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 원통형 배터리가 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지될 수 있다.
- [57] 하나의 사이클은 만충전과 만방전을 포함할 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태가 0%부터 100%까지 증가하는 충전을 의미한다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태가 100%부터 0%까지 감소하는 방전을 의미한다. 만충전의 충전전류 크기와 충전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다. 마찬가지로, 만방전의 방전전류 크기와 방전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다.
- [58] 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비될 수 있다. 상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴일 수 있다.
- [59] 상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다.
- [60] 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
- [61] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [62] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 중폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [63] 상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가질 수 있다.
- [64] 상기 원통형 배터리는, 상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함할 수 있다.
- [65] 상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함할 수 있다.
- [66] 상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함할 수 있다.
- [67] 상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제1무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제1절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.
- [68] 상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제2무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제2절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.
- [69] 상기 원통형 배터리는, 상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및/또는 상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체를 더 포함할 수 있다.
- [70] 상기 제1집전체 및/또는 상기 제2집전체의 용접 영역은 상기 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.
- [71] 제1절곡 표면영역과 제1집전체의 용접 및/또는 제2절곡 표면영역과 제2집전체의 용접 구조는 상술한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용함으로써 원통형 배터리가 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.
- [72] 상기 원통형 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 클 수 있다.
- [73] 상기 원통형 배터리의 폼 팩터는 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다.
- [74] 본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상술한 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차에 의해서 달성될 수 있다.

발명의 효과

- [75] 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.
- [76] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.
- [77] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 개선된 구조를 가진 원통형 배터리를 이용하여 제작된 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공할 수 있다.
- [78] 상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.

도면의 간단한 설명

- [79] 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
- [80] 도 1a는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 사용되는 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [81] 도 1b는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 포함되는 전극 조립체의 권취 공정을 나타낸 도면이다.
- [82] 도 1c는 도 1b의 전극 조립체에서 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸 도면이다.
- [83] 도 1d는 종래의 탭-리스 원통형 배터리를 축방향(Y)으로 자른 단면도이다.
- [84] 도 2a 내지 도 2c는 종래 기술에 따른 원통형 배터리에서 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 단면도들이다.
- [85] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.
- [86] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.
- [87] 도 5a는 본 발명의 일 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.
- [88] 도 5b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.

- [89] 도 5c는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.
- [90] 도 6a는 본 발명의 실시예에 따라 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경이 서로 다른 3개의 전극 조립체에 대한 단면을 함께 보여주는 도면이다.
- [91] 도 6b는 도 6a에 도시된 3개의 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 반복적으로 충방전했을 때 코어 근처의 권회턴이 변형된 정도를 비교하여 나타낸 도면이다.
- [92] 도 7a는 1번 샘플 배터리가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [93] 도 7b는 1번 샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [94] 도 7c는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [95] 도 8a는 2번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [96] 도 8b는 2번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [97] 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정한 결과를 나타낸 그래프이다.
- [98] 도 10a는 3번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [99] 도 10b는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [100] 도 11a는 4번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [101] 도 11b는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [102] 도 12a는 5번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [103] 도 12b는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [104] 도 13a는 6번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [105] 도 13b는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [106] 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [107] 도 14b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [108] 도 14c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [109] 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [110] 도 14e는 본 발명의 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

- [111] 도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극이 권회되었을 때, 분절편의 폭이 정의되는 분절편의 하단이 형성하는 원호를 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 도시한 도면이다.
- [112] 도 14g는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경(r_c) 및 분절편이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.
- [113] 도 14h는 분절편의 높이 가변 구간에서 분절편의 높이(H)에 대한 최대값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.
- [114] 도 14i는 분절편의 하부각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.
- [115] 도 14j는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.
- [116] 도 14k는 본 발명의 변형예에 따른 전극이 전극 조립체로 권취되었을 때 복수의 분절편이 위치할 수 있는 독립 영역을 나타낸 상부 평면도이다.
- [117] 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [118] 도 15b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.
- [119] 도 15c는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.
- [120] 도 16은 본 발명의 다양한 변형예에 따른 분절편 구조를 나타낸 도면이다.
- [121] 도 17a는 분절편이 전극 조립체의 코어 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역의 단면을 나타낸 모식도이다.
- [122] 도 17b는 절곡 표면영역이 형성된 전극 조립체를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.
- [123] 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [124] 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [125] 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [126] 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 절곡 표면영역에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.
- [127] 도 18은 제1실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [128] 도 19는 제2실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

- [129] 도 20은 제3실시에 내지 제5실시에(이들의 변형예들)의 전극들 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [130] 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [131] 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [132] 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [133] 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [134] 도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [135] 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [136] 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [137] 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [138] 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [139] 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [140] 도 31은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [141] 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [142] 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [143] 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [144] 도 35는 복수의 원통형 배터리들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이다.
- [145] 도 36은 도 35의 부분 확대도이다.
- [146] 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [147] 도 38은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차를 개략적으로 나타낸 도면이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [148] 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
- [149] 비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것으로, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 제1 구성요소는 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.
- [150] 명세서 전체에서, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 각 구성요소는 단수일 수도 있고 복수일 수도 있다.
- [151] 이하에서 구성요소의 "상부(또는 하부)" 또는 구성요소의 "상(또는 하)"에 임의의 구성이 배치된다는 것은, 임의의 구성이 상기 구성요소의 상면(또는 하면)에 접하여 배치되는 것뿐만 아니라, 상기 구성요소와 상기 구성요소 상에(또는 하에) 배치된 임의의 구성 사이에 다른 구성이 개재될 수 있음을 의미할 수 있다.
- [152] 또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 상기 구성요소들은 서로 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성요소 사이에 다른 구성요소가 "개재"되거나, 각 구성요소가 다른 구성요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있는 것으로 이해되어야 할 것이다.
- [153] 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
- [154] 또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

- [155] 명세서 전체에서, "A 및/또는 B" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, A, B 또는 A 및 B를 의미하며, "C 내지 D" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, C 이상이고 D 이하인 것을 의미한다.
- [156] 설명의 편의상 본 명세서에서 젤리를 형태로 감기는 전극 조립체의 권취축의 길이방향을 따르는 방향을 축방향(Y)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축을 둘러싸는 방향을 원주방향 또는 둘레방향(X)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축에 가까워지거나 권취축으로부터 멀어지는 방향을 반경방향 또는 방사방향(Z)이라 지칭한다. 이들 중 특히 권취축에 가까워지는 방향을 구심방향, 권취축으로부터 멀어지는 방향을 원심방향이라 지칭한다.
- [157] 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조로 하여 설명한다.
- [158] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.
- [159] 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 전극 조립체(JR)는 음극(A) 및 양극(B)이 분리막(S)이 개재된 상태로 일 축을 중심으로 권취된 젤리를 구조를 가진다. 실시예에서, 양극(B)은 제1전극이고 음극(A)은 제2전극일 수 있는데, 그 반대의 경우도 가능하다. 권취 방향(X)은 반시계 반향이나, 시계 반향으로 대체 가능하다. 권취 방향(X)이 시계 방향일 때, 이하의 설명에서 언급된 전극의 회전 방향은 기재된 바와 반대가 될 수 있음은 자명하다.
- [160] 전극 조립체(JR)의 코어(C)에는 중공부가 형성된다. 중공부는 빈 공간이다. 대안적으로, 중공부에는 전극 조립체(JR)의 권취 공정에서 사용된 센터핀이 배치되어 있을 수 있다. 분리막(S)은 2장이며, 점선과 일점 쇄선으로 각각 나타냈다. 분리막(S)의 배치 구조는 음극(A)과 양극(B) 사이를 절연시킬 수 있다면 여러 가지 변형이 가능하다.
- [161] 전극 조립체(JR)에 있어서 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)의 권취 구조는 개략적으로 나타냈다. 전극 조립체(JR)의 실제 권취 구조에서는 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)이 서로 긴밀하게 밀착되어 있다.
- [162] 음극(A) 및/또는 양극(B)의 구조는 도 14a 내지 도 14d 및 도 15a에 도시된 바와 같이 별도의 전극 탭이 부착되지 않은 구조를 가질 수 있다. 본 발명은, 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하지 않는 구조를 가진 전극 조립체(JR)의 코어 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 하지만, 본 발명은 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하는 실시 양태에 대해서도 제한없이 적용될 수 있다.
- [163] 코어 붕괴 방지를 위해 전극 무지부에 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않은 전극 조립체의 전극 설계(예를 들면, 전극 단부 위치, 코어 직경 등)를 최적화 시킨 구조를 개시한다
- [164] 전극 조립체(JR)에 있어서, 음극(A)이 양극(B)보다 권취 방향(X)으로의 길이가 더 길다.

- [165] 음극(A)의 권회턴이 양극(B)의 권회턴보다 먼저 시작한다. 양극(B)의 권회턴은 음극(A)의 권회턴이 소정 턴 수 증가한 이후에 시작된다. 소정 턴 수는 1 미만의 턴 수 또는 1 이상의 턴 수일 수 있다. 일 예에서, 양극(B)과 대향하지 않는 음극(A)의 권회턴은 0.5턴 내지 5턴일 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴들은 코어의 구조적 강성을 보강한다. 다만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴은 원통형 배터리의 용량에 기여하지 못한다. 따라서, 음극(A)만의 권회턴 수는 구조적 강성의 보강 측면과 용량 측면을 고려하여 적절하게 선택할 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴은 반경 방향에서 인접하는 음극의 권회턴과 대향할 수 있다. 도시되지 않았지만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴의 내측에는 도 2b에 도시된 것처럼 분리막(S)만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다. 분리막(S)만으로 이루어진 권회턴도 코어의 구조적 강성을 보강할 수 있다.
- [166] 본 발명은 스웰링 현상에서 비롯되는 회전 응력에 의해 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치를 최적화시킨 구조를 개시한다.
- [167] 음극(A)과 양극(B)의 단부는 음극(A)과 양극(B)의 권회턴 구조에서 코어측 단부와 외주측 단부를 의미한다. 바람직하게, 코어측 단부와 외주측 단부는 전극 조립체(JR)의 권취 방향에서 활물질층의 단부일 수 있다. 대안적으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅된 집전체의 단부일 수 있다. 또 다른 대안으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅되지 않은 집전체의 단부일 수 있다.
- [168] 본 발명은, 설명의 편의를 위해, 전극 조립체(JR)의 축방향과 수직인 단면 상에 2차원 극좌표계(Polar Coordinate System)를 적용하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치에 대한 최적화 실시예를 설명한다.
- [169] 2차원 극좌표계가 전극 조립체(JR)의 단면 구조에 적용되면, 단면 구조 내의 위치는 극좌표계의 중심으로부터 해당 위치까지 측정한 거리(r)과 하나의 좌표(z 축)을 기준으로 해당 위치까지 원주 방향(반시계방향)으로 측정한 각도로 나타낼 수 있다.
- [170] 상기 위치의 각도 측정방향이 시계 방향으로 변경되어도 본 발명의 기술적 사상은 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [171] 도 3을 참조하면, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 각도와 외주측 단부(A_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{A,inner}$ 및 $\theta_{A,outer}$ 로 나타낼 수 있다.
- [172] 유사하게, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 각도와 외주측 단부(B_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{B,inner}$ 및 $\theta_{B,outer}$ 로 나타낼 수 있다.
- [173] 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})는 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})보다 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 또

- 한, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})가 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
- [174] 일 측면에 따르면, 음극(A)과 양극(B)이 반시계 방향으로 권취된 경우, 충방전 사이클이 반복될수록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 시계 방향으로 회전한다.
- [175] 회전량은, 초기 사이클이 진행될 때가 그 이후의 사용 사이클이 진행될 때보다 상대적으로 크다.
- [176] 초기 사이클은 전극 조립체(JR)를 포함하는 원통형 배터리가 제조된 이후 활성화 공정을 진행하여 원통형 배터리의 충전 상태를 미리 설정된 레벨까지 증가시키는 최초의 충전을 일컫는다. 활성화 공정 이후에 진행되는 사용 사이클은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%까지 감소시키는 만방전과 원통형 배터리의 충전 상태를 100%까지 증가시키는 만충전을 포함한다.
- [177] 사용 사이클이 반복적으로 진행될 때, 음극(A) 및 양극(B)의 회전량은 사용 사이클의 증가에 따라 선형적으로 증가할 수 있다. 사용 사이클의 수가 기준치 이상 증가할 경우 회전량이 서서히 감소하면서 0에 가깝게 수렴할 수 있다.
- [178] 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(JR)의 가장 안쪽은 음극(A)만으로 이루어진 권회턴들이 포함되므로 회전 자유도가 양극(B)보다 높다. 또한, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 음극(A)의 권회턴들 사이에 끼어 있어서 해당 영역의 마찰력이 크다. 따라서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크다.
- [179] 일 예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 수십도이고, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 십도 미만일 수 있다.
- [180] 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 초기 사이클이 진행될 때 반시계 방향으로 약간 회전한다. 초기 사이클이 진행되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체(JR)의 외주 부분이 캔의 내면과 밀착된다. 따라서, 초기 사이클 이후 사용 사이클이 반복될 때, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 회전하지 않는다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 사이의 각도도 초기 사이클 이후의 사용 사이클이 진행되는 동안 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 변화하지 않는다.
- [181] 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})를 통과하는 제1직선($L_{B,inner}$), 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})를 통과하는 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 코어(C) 근처에서 원형도가 떨어지므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력에 취약하다.

- [182] 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})를 통과하는 제3직선($L_{B,outer}$), 코어 중심으로부터 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})를 통과하는 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력을 증폭시킨다.
- [183] 그 이유는, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 반경 방향으로 가장 많은 전극과 분리막의 레이어들을 포함하고 있으므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분과 이와 인접된 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 부분이 다른 외주 영역보다 먼저 배터리 하우징(H)과 접촉하면서 가장 많이 눌리므로 작용 반작용의 원리에 의해 그만큼 코어(C) 방향으로의 응력을 증가시키기 때문이다.
- [184] 실험에 의하면, 전극 조립체(JR)와 배터리 하우징(H) 사이에 갭이 작으므로 초기 사이클이 진행되었을 때 이미 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽과 접촉하기 시작한다. 또한, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 일단 배터리 하우징(H)과 접촉하기 시작하면 전극 조립체(JR)의 스웰링이 심화될수록 해당 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽을 향해 점점 눌리게 된다. 따라서, 사용 사이클이 반복되면, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 고정되어 거의 회전하지 않는다. 또한, 사용 사이클이 계속 반복되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer}) 지점의 눌림(압축) 정도가 더 심화되므로 작용-반작용 원리에 의해 해당 지점이 응력을 가장 많이 증폭시킨다.
- [185] 이하, 설명의 편의를 위해, 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 취약 영역(D1)으로 정의하고, 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 증폭 영역(D2)으로 정의한다.
- [186] 또 다른 측면에 따르면, 원통형 배터리가 출하 이후에 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)은 그것의 각도와 위치가 변화한다.
- [187] 일 예시로, 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 충방전이 반복될 수 있다. 유효 사용 사이클은 BOL(Beginning Of Life, 출하시점)부터 EOL(End Of Life, 고객사가 요구하는 수명)까지 충방전이 안전하게 반복될 수 있는 사이클의 총 수이다.
- [188] 원통형 배터리의 유효 사용 사이클은 그것의 사용 용도에 의해 미리 설계될 수 있다. 실시예에서, 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 또는 그 이상의 사이클일 수 있다.
- [189] 바람직하게, 원통형 배터리는 적어도 상온에서 미리 설정된 사이클 이상, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 만충전과 만방전이 반복되더라도 안정적으로 성

능을 발휘할 수 있도록 설계된다. 만충전은 동작 전압의 하한부터 상한까지 충전하는 것을 의미하고, 만방전은 동작 전압의 상한부터 하한까지 방전하는 것을 의미한다.

- [190] 원통형 배터리의 사용 사이클 수가 유효 사용 사이클 이상으로 증가하면 해당 원통형 배터리는 새로운 배터리로 교체되거나 다른 용도로 재사용되거나 원통형 배터리에 포함된 원료의 회수를 위해 리사이클 될 수 있다..
- [191] 유효 사용 사이클의 각 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 및 만방전은 상온, 예를 들어 20도 내지 40도에서, 바람직하게는 20도에서 실시될 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%부터 100%까지 증가시키는 충전이다. 만충전 시 충전전류의 크기는, 1/4c 내지 1/3c, 바람직하게는 1/4c 일 수 있다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태를 100%부터 0%까지 감소시키는 방전이다. 만방전 시 방전전류의 크기는, 1/4c 내지 1/3c, 바람직하게는 1/3c 일 수 있다. 여기서, 기호 c는 c-rate(씨레이트)를 나타낸다.
- [192] 일 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2) 중에서 적어도 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다. 여기서, 응력 증폭 영역(D2)의 내부는 그것의 경계를 제외한 안쪽 영역을 의미한다.
- [193] 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [194] 일 측면에서, 전극 조립체(JR)는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 본 발명에서 정의되는 어느 하나의 권취 구조가 유지되도록 처음부터 설계될 수 있다.
- [195] 즉, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치는, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치, 그리고, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정하는 것에 의해 처음부터 설계할 수 있다.
- [196] 일 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만일 수 있다.
- [197] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 상기 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만의 각도를 유지할 수 있다.
- [198] 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 설계함에 있어서 양 전극의 단부(A_{inner} , B_{inner})에 대한 총 회전량을 참작할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리의 충방전 사이클 시험을 통해 사전에 결정할 수 있다. 총 회전

량은 원통형 배터리가 미리 설정된 유효 사용 사이클 이상 충방전되었을 때의 누적 회전량일 수 있다.

- [199] 구체적인 예에서, 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만일 수 있다.
- [200] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [201] 바람직한 예에서, 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 87도 이상 180도 미만의 각도를 유지하도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [202] 다른 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 이상 180도 미만의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [203] 구체적인 예에서, 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 내지 40도, 40도 내지 50도, 50도 내지 60도, 60도 내지 70도, 70도 내지 80도, 80도 내지 90도, 90도 내지 100도, 100도 내지 110도, 110도 내지 120도, 120도 내지 130도, 130도 내지 140도, 140도 내지 150도, 150도 내지 160도, 160도 내지 170도, 170도 내지 180도 미만으로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [204] 바람직한 예에서, 원주각 $| \theta_{A,inner} - \theta_{B,inner} |$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 110도 내지 130도 범위로, 보다 바람직하게는 115도 내지 125도, 보다 바람직하게는 120도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [205] 상술했듯이, 음극(A)은 양극(B)보다 권취 방향의 길이가 길고 양극(B)은 권취 방향에서 음극(A)의 내측에 위치한다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 는 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 보다는 크다.

- [206] 실시예에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 의 차이에 해당하는 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 10도 이상 90도 이하일 수 있다.
- [207] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 이 10도 이상 90도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [208] 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때, 코어(C)측으로 가해지는 응력의 불균형을 완화하기 위해, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 보다 작게 설계할 수 있다.
- [209] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 가질 수 있다.
- [210] 바람직하게, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [211] 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상을 충방전되는 동안, 10도 이상 32도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [212] 다른 실시예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도 내지 90도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴하도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [213] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도 또는 10도 내지 20도의 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [214] 보다 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도

내지 40도 사이의 각도를 유지하거나, 10도 내지 40도에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

[215] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

[216] 도 4를 참조하면, 제1직선($L_{B,inner}$), 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 취약 영역(D1)은 제1부채꼴 영역에 대응하고 원주각(θ_1)을 가진다. 또한, 제3직선($L_{B,outer}$), 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 증폭 영역(D2)는 제2부채꼴 영역에 대응하며 원주각(θ_2)을 가진다.

[217] 응력 취약 영역(D1)의 원주각(θ_1)을 등각으로 2 분할하는 선분을 L_a 라고 정의하고, 선분 L_a 와 수직을 이루며 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심을 통과하는 직경 선분을 O_1O_2 라고 정의할 때, 전극 조립체(JR)의 단면은 직경 선분 O_1O_2 를 기준으로 서로 대향하는 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원영역(CL_2)로 구분될 수 있다.

[218] 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는 반면, 응력 취약 영역(D1)은 시계 방향으로 회전할 수 있다.

[219] 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2), 특히 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향으로 응력 취약 영역(D1)과 가까워질수록 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴 가능성이 증가한다.

[220] 따라서, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)이 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)은 제1반원영역(CL_1) 내에 위치하고 응력 증폭 영역(D2)은 제2반원영역(CL_2)에 위치하도록, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[221] 이러한 설계에 따르면, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력이 중첩되면서 임계 수준 이상으로 증가하는 것을 방지할 수 있다. 여기서, 임계 수준은 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴를 유발하는 응력 수준일 수 있다.

[222] 바람직하게, 응력의 분산 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)의 위치는 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향되도록 설계할 수 있다.

[223] 구체적으로, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역

(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)의 적어도 일부가 코어(C)를 중심으로 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[224] 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[225] 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)이 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[226] 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[227] 위와 같은 설계에 따르면, 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력에 대해 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향함에 따라 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 대칭성이 향상됨으로써 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 코어(C)가 붕괴되는 것을 방지하거나 코어(C)가 붕괴되는 현상을 보다 더 완화할 수 있다.

[228] 한편, 원통형 배터리가 반복해서 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)의 회전량이 크고, 특히 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크며, 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는다. 이러

한 회전량들의 차이를 고려하여 전극 조립체(JR)의 원주 방향에서 제1 내지 제5 직선 상호 간의 위치 관계를 최적으로 설계하여 코어의 붕괴를 방지 또는 완화할 수 있다.

- [229] 구체적으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [230] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제4직선($L_{A,outer}$)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [231] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [232] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제1직선($L_{B,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 상대적으로 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [233] 한편, 도 4에 도시된 바와 달리, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 위치와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치가 서로 스위칭될 수 있다.
- [234] 이 경우, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [235] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제4직선($L_{A,outer}$)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [236] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [237] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제2직선($L_{A,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [238] 바람직하게, 상술한 전극 조립체(JR)의 권취 구조들은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 유

지될 수 있다. 이러한 조건을 충족하기 위해, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

- [239] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체의 외주 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도가 달라질 수 있다.
- [240] 도 5a 내지 도 5c는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 대한 3가지 다른 실시예를 나타낸 원통형 배터리의 단면도들이다.
- [241] 도 5a 내지 도 5c에 도시된 전극 조립체(JR)는 4680의 폼 팩터(직경: 46mm, 높이: 80mm)를 가진 원통형 배터리에 사용될 수 있는 사양을 가진다.
- [242] 도 5a의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일선상에 위치한다.
- [243] 도 5b의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일선상에 위치한다.
- [244] 도 5c의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 응력 증폭 영역(D2)이 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL₂) 내에 위치하되, 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 형성하는 부채꼴 영역(R*)의 대략 중앙부와 중첩되게 위치한다.
- [245] 도 5a의 원통형 배터리와 도 5b의 원통형 배터리는, 충방전을 반복적으로 진행했을 때, 음극(A)의 부피가 약 2.5% 증가한 시점에 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.
- [246] 반면, 도 5c의 원통형 배터리는, 충방전을 반복했을 때, 음극(A)의 부피가 약 5% 증가하였을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.
- [247] 도 5c의 원통형 배터리와 같이, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하는 시점이 늦어진다는 것은 전극 조립체(JR) 단면의 원형도(circularity)가 상대적으로 잘 유지되는 것을 의미한다.
- [248] 도 5c의 원통형 배터리와 같이, 전극 조립체 단면의 원형도가 상대적으로 양호하게 유지되면, 충방전 사이클을 증가시키더라도, 도 5a 및 도 5b의 원통형 배터리와 비교하여 코어의 붕괴 가능성을 낮출 수 있다.
- [249] 도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

- [250] 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 코어(C)의 직경을 6mm, 7mm 및 8mm로 변화시켰을 때, 코어의 붕괴 가능성은 코어(C)의 직경이 클수록 증가한다. 이는 곡률 반경이 작을수록 응력에 대한 저항성이 증가하기 때문이다.
- [251] 바람직하게, 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 7mm 이하, 6.5mm 이하, 바람직하게는 6mm 이하로 조절될 수 있다. 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 권취 공정에서 사용되는 권심의 사이즈와 코어의 중공부를 이용한 용접 공정을 고려하여 3mm 이상으로 조절할 수 있다.
- [252] 이하에서는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 배치가 전극 조립체 코어의 원형도에 미치는 영향을 사이클 시험을 통해 설명하기로 한다.
- [253] 샘플로 제작된 전극 조립체들에 있어서 음극의 코어측 단부(A_{inner}), 양극의 코어측 단부(B_{inner}), 음극의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 원주 방향을 따라 다양한 조건으로 조절되었다. 각 샘플에 적용된 위치 설계는 샘플 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 이용하여 자세하게 설명될 것이다.
- [254] 먼저, 샘플들에 대해 공통적으로 적용되는 전극 조립체의 제작 방법, 원통형 배터리의 제작 방법, 초기 활성화 조건 및 초기 활성화 이후의 사용 사이클에서의 충방전 조건을 설명한다.
- [255]
- [256] <샘플 전극 조립체의 제작>
- [257] 먼저, 양극과 음극을 제작하였다. 양극은 알루미늄 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 양극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 음극은 구리 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 음극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 양극 및 음극은 장변 단부를 따라 활물질이 코팅되지 않은 무지부를 포함한다. 알루미늄 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4015mm, 65mm 및 15um이다. 구리 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4103mm, 70mm 및 10um이다. 양극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 65mm 및 4015mm이다. 음극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 70mm 및 4103mm이다. 양극 활물질로는 알루미늄이 도핑된 리튬 니켈 망간 코발트 산화물을 사용하였다. 음극 활물질로는 천연흑연과 인조흑연을 50:50의 중량 비율로 혼합시킨 혼합 음극재를 사용하였다. 양극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 알루미늄 포일의 두께를 포함하여 161um로 설계하고, 음극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 구리 포일의 두께를 포함하여 189um의 두께로 설계하였다. 분리막으로는 다공질의 폴리에틸렌 기재의 양면에 무기물 입자 코팅층이 형성된 필름을 사용하였고, 분리막의 길이, 폭 및 두께는 각각 4235mm, 72mm 및 13um이다. 분리막은 2 장을 준비하였다. 분리막 1장은 양극과 음극 사이에 개재시키고 다른 분리막 1장은 권취 필름으로 사용하였다. 샘플 전극 조립체는 공지의 젤리롤 권취 공정을 사용하여 제작하였다. 샘플 전극 조립체에 있어서 양극과 음극의 권회턴은 대략 50턴이다. 샘플 전극 조립체의 코어, 직경 및 높이는 각각 6mm, 44.86mm 및 73.3mm이다.

[258]

[259] <샘플 원통형 배터리의 제작>

[260] 샘플 원통형 배터리는 후술하게 될 도 32에 예시된 단면 구조를 가지도록 제작하였다. 배터리 하우징의 외경, 두께 및 내경은 각각 46mm, 0.45mm 및 45.1mm이다. 샘플 원통형 배터리에는 EC/EMC/DMC가 20/5/75의 부피비로 혼합된 용매에 1.25몰의 리튬염 LiPF_6 이 첨가된 비수 전해질을 주입하였다. 샘플 원통형 배터리는 12.5Ah의 용량과 2.5V~4.2V의 동작 전압을 가진다. 상한 전압은 만충 전압으로서 충전 상태(State Of Charge: SOC) 100%에 해당한다. 하한 전압은 만방전 전압으로서 충전 상태(SOC) 0%에 해당한다.

[261]

[262] <사이클 초기 상태 설정>

[263] 전해질 주입 후 활성화 공정을 진행하여 샘플 원통형 배터리를 활성화시켰다. 활성화 이후 샘플 원통형 배터리의 충전 상태는 30%이다. 활성화 충전 후 만방전된 원통형 배터리의 상태는 BOL(Beginning Of Life) 상태로 간주한다. 원통형 배터리의 활성화 충전 시, 충전전류의 크기 및 온도를 각각 $1/4c$ 및 20도로 설정하였다. 여기서, c 는 전류의 c -rate를 나타내는 기호이며, 이하 동일하다. 샘플 원통형 배터리의 만방전시, 방전전류의 크기 및 온도를 각각 $(1/3c)$ 및 20도로 설정하였다.

[264]

[265] <BOL 상태의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도와 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

[266] BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리에 대해 General Electric社의 Vtomex m300 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다. 전극 조립체 코어의 원형도는 대칭성을 평가하는 척도이다. 원형도가 감소하면 코어의 형상이 원형을 유지하지 못하고 왜곡된 형상을 가진다. 또한, 원형도가 임계 수준 이상으로 낮아지면 코어가 그 형상을 유지하지 못하고 도 2c에 도시된 바와 같이 붕괴될 수 있다.

[267]

[268] <충방전 사이클 조건>

[269] BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리를 사이클러(cycler)에 장착하고 사이클 시험을 300회 이상 연속적으로 반복하였다. 300 회 이상의 사이클은 유효 사용

사이클의 일 예가 될 수 있다. 하루 동안 시행되는 사이클 시험은 3회로 제한하였다. 하나의 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 과정과 만방전 과정 사이에는 1시간의 휴지기를 두었다. 사이클 시험 온도는 20도로 설정하였다. 만충전시 충전전류의 크기는 $1/4c$ 로 설정하여 4시간 동안 충전을 진행하고, 만방전시 방전전류의 크기는 $1/3c$ 로 설정하여 3시간 동안 방전을 진행하였다. 만충전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 2.5V에서 4.2V까지 증가하고 만방전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 4.2V에서 2.5V까지 감소한다.

[270]

[271] <사이클 시험 진행 이후의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도 및 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

[272] 소정 회수의 사이클 시험을 진행한 샘플 원통형 배터리에 대해 상기한 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다.

[273]

[274] <1번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[275] 도 7a는 1번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 1번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7b는 1번 샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7c는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[276] 도 7a 내지 도 7c를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다. 양극과 음극의 권취 방향은 CT 단면 사진이 촬영될 때 원통형 배터리의 기립 방향에 따라 결정된다. 만약, 원통형 배터리의 기립 방향이 역전되면, CT 단면 사진에 나타나는 전극의 권취 방향은 반대로 나타날 수 있다.

[277] 1번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 160.89도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 31.71도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.9%로 계산되었다.

- [278] 1번 샘플 배터리는 200회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 175.55도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.58도로 측정되었다.
- [279] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 방향으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.66도 증가하였다.
- [280] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않는다. 측정상으로는, 응력 증폭 영역(D2)의 각도가 BOL 상태와 대비하여 1.13도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [281] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분하였을 때, 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [282] 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 유지되되, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)의 2분할 선분(L^*_a)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.
- [283] 200 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 89.9%와 비교하여 0.2% 감소하였고 변화가 사실상 없다.
- [284] 1번 샘플 배터리는 300회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 178.49도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.77도로 측정되었다.
- [285] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하였을 때 반시계 방향으로 더 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 크므로 응력 취약 영역(D1)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 2.94도 증가하였다.
- [286] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 실질적 변화가 없다. 사이클 수가 어느 정도 증가하면 양극 외주측 단부(B_{outer})가 위치한 전극 조립체의 외주면이 배터리 하우징 내면에 강하게 밀착

- 되면서 그 위치가 고정되는 앵커링 효과가 발생되기 때문이다. 따라서, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 변화가 거의 없다.
- [287] 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL₁) 및 제2반원 영역(CL₂) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL₂) 내에 그 위치가 유지되되, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 이루는 부채꼴 영역(R*)의 2 분할 선분(L*)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.
- [288] 300 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 200회 사이클 이후의 원형도 89.7%와 비교하여 변화가 없었다.
- [289] BOL 상태와 200 사이클 이후 및 300 사이클 이후에 계산된 원형도는 변화가 거의 없다. 또한, 전술한 제1직선 내지 제5직선의 상대적 위치 관계도 사이클 시험이 반복되는 동안 동일하게 유지되었다. 1번 샘플 배터리에 적용된, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 전극 조립체 코어의 원형성을 유지하고 응력을 분산시킴으로써 적어도 200 사이클 이상, 또는 300 사이클 이상의 유효 사용 사이클에서 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다.
- [290]
- [291] <2번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [292] 도 8a는 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 2번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 8b는 2번 샘플 배터리에 대해 실시예1 보다 상당히 많은 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [293] 도 8a 및 도 8b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다.
- [294] 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 109.95도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 14.56도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.04%로 계산되었다.
- [295] 2번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 133.31도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 13.47도로 측정되었다.
- [296] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의

회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 23.36도 증가하였다.

- [297] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로는 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 하지만, 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [298] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [299] 응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [300] 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 초반에는 제2반원 영역(CL_2) 내에 위치하다가 사이클 시험 중반으로 가면서 응력 취약 영역(D1)이 반시계 방향으로 회전되면서 제1반원 영역(CL_1)으로 이동한다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 후반에 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하다가 900 사이클 이후에는 응력 증폭 영역(D2)의 양극 외주측 단부(B_{outer}) 위치가 음극 코어측 단부(A_{inner}) 위치와 실질적으로 동일해진다. 사이클 수가 증가함에 따라 음극 코어측 단부(A_{inner})가 반시계 방향으로 회전하므로 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 원주각은 점차 감소한다. 따라서, 양극 외주측 단부(B_{outer})의 경우 900 사이클 전에는 응력 취약 영역(D1)으로부터 원주 방향을 따라 반시계 방향으로 이격되어 있다가 900 사이클을 초과하여 사이클 시험이 더 반복되면 응력 취약 영역(D1) 내에 위치하게 되어 응력 증폭 영역(D2)의 전부가 응력 취약 영역(D1)과 중첩될 것으로 예상된다.
- [301] 900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.10%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.04%와 비교하여 0.94% 정도 약간 감소하였다. 이러한 원형도 감소는 사이클 수가 900회에 달하는 점을 감안할 때 의미 있는 수준의 감소는 아니다.
- [302] 2번 샘플 배터리에 대한 실험 결과는, 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치가 본 발명의 실시예에 따라 의도적으로 설계되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도를 유지하는데 효과적임을 뒷받침한다.
- [303] 즉, 사이클 증가에 따른 전극 단부의 회전량을 사전에 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안 응력 증폭 영역(D1), 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않도록 전극 단부의 위치가 처음부터 설계되면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다. 이로써, 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 있다.

- [304] 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정한 결과를 그래프로 나타낸 것이다.
- [305] 도 9를 참조하면, 2번 샘플 배터리에 있어서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 사이클 수가 증가할수록 점진적으로 증가하는 패턴을 보인다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 구간에서 가장 크다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 이후의 사이클 반복 구간에서는 선형적인 증가 패턴을 보인다. 2번 샘플 배터리의 경우, 900 사이클 이후, 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 각각 77.9도 및 40도로 측정되었다. 한편, 그래프의 국소 영역에 대한 부분 확대도를 참조하면, 1회의 사이클 시험이 진행될 때, 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 증가했다가 만방전 과정에서 다시 감소하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다. 반대로, 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 감소했다가 만방전 과정에서 증가하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다.
- [306] 2번 샘플 배터리의 시험 결과는, 1번 샘플 배터리에 대해 900회 이상의 사이클 시험을 진행하더라도 원형도의 변화가 크지 않을 것임을 뒷받침한다. 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도 정도 이격되어 있는데, 1번 샘플 배터리는 300 사이클 이후에도 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도보다 더 큰 71.71도로 이격되어 있기 때문이다. 따라서, 1번 샘플 배터리를 300 사이클부터 900 사이클까지 추가로 충방전 시험을 하더라도 전극 회전의 선형적 증가 경향으로 인해 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않을 것이므로 2번 샘플 배터리의 시험 결과와 유사하게 적어도 전극 조립체 코어의 원형도가 코어의 붕괴를 일으킬 정도로 감소되지 않을 것임은 당업자에게 자명하다.
- [307]
- [308] <3번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [309] 도 10a는 3번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 3번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 10b는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [310] 도 10a 및 도 10b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.
- [311] 3번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 90.67도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대

한 각도가 16.59도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.23%로 계산되었다.

- [312] 3번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 110.52도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.14도로 측정되었다.
- [313] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 19.85도 증가하였다.
- [314] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전되지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [315] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [316] 응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [317] 응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있고, 900 사이클 이후에도 응력 증폭 영역(D2)의 일부, 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있다. 3번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 본 발명의 실시예와 부합되지 않는다.
- [318] 900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.65%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.23%와 비교하여 3.58% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 따라서, 900 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 6시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 2번 샘플 배터리를 900회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [319] 3번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [320] 즉 사이클의 증가에 따른 양, 음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히

양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[321]

[322] <4번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[323] 도 11a는 4번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 4번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 11b는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[324] 도 11a 및 도 11b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

[325] 4번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 87.43도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 19.5도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 95.24%로 계산되었다.

[326] 4번 샘플 배터리는 700회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 101.81도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.2도로 측정되었다.

[327] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.38도 증가하였다.

[328] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 3.3도 감소하였다.

[329] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

[330] 응력 취약 영역(D1)은 700 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

[331] 응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있지만 700 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 중첩되지 않고 제2반원 영역(CL_2)에 위치한다. 응력 증폭 영역(D2)은 700회의 사이클 시험이 진행되는 동안 초반에

는 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 중첩된 상태를 유지한다. 응력 증폭 영역(D2)은 중반부터 응력 취약 영역(D1)과 원주 방향으로 이격되었으며 후반에는 제2반원 영역(CL₂)내로 진입한다. 4번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. BOL 상태에서 상당한 회수의 사이클이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되므로 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

- [332] 700 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.86%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 95.24%와 비교하여 7.38% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 700 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 9시 내지 1시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 4번 샘플 배터리를 700회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [333] 4번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [334] 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 700회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 700회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.
- [335]
- [336] <5번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [337] 도 12a는 5번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 5번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 12b는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [338] 도 12a 및 도 12b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.
- [339] 5번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 104.79도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 17.9도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.65%로 계산되었다.

- [340] 5번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 129.38도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.72도로 측정되었다.
- [341] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 24.59도 증가하였다.
- [342] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 2.18도 감소하였다.
- [343] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [344] 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [345] 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 5번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.
- [346] 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 90.63%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 92.65%와 비교하여 2.02% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 5번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [347] 5번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [348] 즉 사이클의 증가에 따른 양, 음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클

이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[349]

[350] <6번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[351] 도 13a는 6번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 6번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 13b는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[352] 도 13a 및 도 13b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

[353] 6번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 125.73도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.4도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.34%로 계산되었다.

[354] 6번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 140.61도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.74도로 측정되었다.

[355] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.88도 증가하였다.

[356] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 0.66도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

[357] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

[358] 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

[359] 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 6번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과

응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

[360] 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.15%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.34%와 비교하여 6.19% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 6번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

[361] 6번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

[362] 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[363] 이상의 충방전 사이클 시험에서 알 수 있는 바와 같이, 전극 조립체가 젤리로 형태로 권취된 구조를 가질 때, 코어와 외주에서 음극과 양극의 단부 위치를 본 발명의 실시예와 부합되도록 처음부터 의도적으로 설계하면 원통형 배터리를 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 700 사이클 이상, 많게는 900 사이클까지 충방전 하더라도 전극 조립체 코어의 원형도를 큰 변화 없이 유지할 수 있다.

[364] 젤리를 형태로 권취된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리에 있어서, 양극 단부와 음극 단부가 원주 방향을 따라 회전되는 각도는 양극 활물질, 음극 활물질, 전극 조립체의 직경, 양극 및 음극의 두께, 양극 및 음극의 권회턴수 등 여러 가지 요소들에 의해 달라진다. 따라서, 본 발명에 따라 원통형 배터리는 다음과 같이 설계되고 제작될 수 있다.

[365] 먼저 원통형 배터리의 규격(직경과 높이) 및 전기화학 반응에 관여하는 모든 소재들에 관한 사양, 그리고 유효 사용 사이클을 결정한다. 유효 사용 사이클은 원통형 배터리의 용도를 고려하여 적절하게 결정할 수 있다. 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 등으로 임의로 선택 가능하다. 이어서, 당업계에 알려진 공정으로 샘플 원통형 배터리를 제작하고 샘플 원통형 배터리를 활성화시켜 BOL 상태로 만든다.

- [366] 이어서, 샘플 원통형 배터리에 대해 유효 사용 사이클을 초과하는 충방전 사이클 시험을 진행하면서 도 9에 도시된 바와 같은 사이클 증가에 따른 전극의 회전량을 측정한다. 전극의 회전량은 사이클 시험을 진행하는 동안 일정한 사이클 수 간격으로 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 얻은 후 CT 단면 사진을 분석하여 결정할 수 있다.
- [367] 사이클 수 증가에 따른 전극 회전량이 결정되면, 첫번째 권취 설계 조건으로서 응력 취약 영역 및 응력 증폭 영역의 초기 각도를 결정하고, 두번째 권취 설계 조건으로서 원통형 배터리가 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되는 동안 응력 증폭 영역, 그 중에서 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역의 내부 영역과 중첩되지 않도록 하는 원주 방향에서의 두 구간 사이의 초기 이격 각도를 결정할 수 있다.
- [368] 그런 다음, 결정된 권취 설계 조건에 따라 전극 조립체를 권취하고, 권취된 전극 조립체를 이용하여 원통형 배터리를 제작할 수 있다. 이렇게 제작된 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다.
- [369] 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.
- [370] 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A 는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M 은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; x , y , z 및 M 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.
- [371] 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x \leq 1$)일 수 있다.
- [372] 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4+z}$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; a , x , y , z , M^1 , M^2 , 및 M^3 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨), 또는 $Li_3M_2(PO_4)_3$ [M 은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함]로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

- [373] 바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.
- [374] 일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 실리콘계 활물질, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.
- [375] 음극 활물질은 실리콘계 활물질을 포함할 수 있고, 상기 실리콘계 활물질은 Si 입자, 산화 규소(예를 들면, SiO_x ($0 < x < 2$)), SiC, 및 Si 합금으로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상을 포함할 수 있다. 일 예에서, 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)는 전체 음극 활물질의 중량 대비 0.5% 내지 15%, 1% 내지 10%, 2% 내지 6%, 또는 2% 내지 5%의 함량으로 첨가될 수 있다. 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)의 함량이 상기 수치범위 내로 조절되면, SiO의 첨가를 통해 음극의 용량을 증가시키면서도 전극 조립체의 코어 붕괴에 영향을 미치는 음극의 부피 팽창을 관리 가능한 수준으로 억제할 수 있다.
- [376] 분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고용점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.
- [377] 분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다.또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.
- [378] 무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $\text{Pb}(\text{Zr,Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT), $\text{PB}(\text{Mg}_3\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{PbTiO}_3$ (PMN-PT), BaTiO_3 , hafnia(HfO_2), SrTiO_3 , TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.
- [379] 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $\text{N}(\text{CN})_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , AlCl_4^- , PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $\text{BF}_2\text{C}_2\text{O}_4^-$, BC_4O_8^- , $(\text{CF}_3)_2\text{PF}_4^-$, $(\text{CF}_3)_3\text{PF}_3^-$, $(\text{CF}_3)_4\text{PF}_2^-$, $(\text{CF}_3)_5\text{PF}^-$, $(\text{CF}_3)_6\text{P}^-$, CF_3SO_3^- , $\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_3^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{N}^-$, $(\text{FSO}_2)_2\text{N}^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2(\text{CF}_3)_2\text{CO}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- 및 $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

- [380] 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설폭사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸 메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.
- [381] 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 제조를 위해 사용되는 전극 및 전극 조립체의 구조에 대해 설명한다. 이어서, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 구조도 상세하게 설명한다.
- [382] 실시예들에서 설명되는 전극, 전극 조립체 및 원통형 배터리의 설계는 전술한 전극 단부의 위치 설계와 더불어 전극 조립체 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 특히, 양극 및/또는 음극의 무지부를 절곡하여 형성한 절곡 표면 영역을 활용한 집전체의 용접 구조는 양극 및/또는 음극의 위치를 견고하게 고정함으로써 전극 조립체의 코어 근처에서 전극의 회전 자유도를 저하시킬 수 있다.
- [383] 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극(40)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [384] 도 14a를 참조하면, 제1실시예의 전극(40)은 금속 포일로 이루어진 집전체(41) 및 활물질층(42)을 포함한다. 금속 포일은 전도성이 있는 금속, 예컨대 알루미늄 또는 구리일 수 있으며, 전극(40)의 극성에 따라 적절하게 선택된다. 집전체(41)의 적어도 일면에 활물질층(42)은 형성된다. 활물질층(42)은 권취 방향(X)을 따라 형성된다. 전극(40)은 권취 방향(X)의 장변 단부에 무지부(43)를 포함한다. 무지부(43)는 활물질이 코팅되지 않은 집전체(41)의 일부 영역이다. 활물질층(42)이 형성된 집전체(41)의 영역은 활물질부라고 명명될 수 있다.
- [385] 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 50mm 내지 120mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.0% 내지 4.0%일 수 있다.
- [386] 바람직하게, 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 60mm 내지 70mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.2% 내지 2.3%일 수 있다.
- [387] 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1865 또는 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에서 사용되는 전극의 활물질부의 장변 대비 단변 비율 6% 내지 11% 수준보다 현저하게 작다.
- [388] 바람직하게, 집전체(41)는 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25gf/mm² 내지 35kgf/mm²일 수 있다. 연신율과 인장강도는 IPC-TM-650의 측정법에

따라 측정할 수 있다. 전극(40)은 집전체(41)에 활물질층(42)을 형성한 후 압착하여 제조한다. 압착시 무지부(43) 영역과 활물질층(42) 영역은 연신율이 다르다. 따라서 압착 후의 전극(40)에는 너울이 생기며, 전극(40)이 길어질수록 너울은 더 심해진다.

- [389] 집전체(41)에 대한 연신율 및 인장강도에 대한 최적화는 전극(40)의 길이가 4m 수준일 때 압착 후의 캠버 길이를 20mm 미만으로 감소시킨다. 캠버 길이는 너울이 생긴 전극(20)을 펼쳐놓았을 때 권취 방향(X)에서 전극(20)의 최대 휘어짐량이다. 최대 휘어짐량은 외주측 끝단에서 측정할 수 있다. 집전체(41)의 연신율 및 인장강도가 최적화되어 있는 전극(40)은 캠버 길이가 작으므로 무지부(43)의 노칭 작업이나 전극(40)의 권취 공정시 사행 불량 발생하지 않는다.
- [390] 집전체(41)은 연신율이 작을수록 파단되기 쉽다. 집전체(41)의 연신율이 1.5% 미만인 경우 집전체(41)의 압연 공정성이 저하되어, 집전체(41)에 활물질층(42)을 코팅한 전극(40)을 압착할 때 집전체(41)에 단선이 생길 수 있다. 반면, 집전체(41)의 연신율이 3.0%를 초과할 경우 전극(40)의 활물질부의 연신이 커지면서 캠버 길이가 크게 증가한다. 집전체(41)의 인장강도가 25kgf/mm² 미만 또는 35kgf/mm² 초과이면, 전극(40)의 전극 공정성이 저하된다.
- [391] 캠버 현상은 알루미늄 포일로 이루어진 양극 집전체에서 특히 문제가 된다. 본 발명에 따라 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25kgf/mm² 내지 35kgf/mm²인 알루미늄 포일을 집전체로 이용하면 캠버 현상을 억제할 수 있다. 이러한 집전체 위에 활물질층을 형성하여 양극으로 사용하면 바람직하다.
- [392] 바람직하게, 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계에는 절연 코팅층(44)이 형성될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 적어도 일부가 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계와 중첩되도록 형성된다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극 사이의 단락을 방지한다. 절연 코팅층(44)은 0.3mm 내지 5mm의 폭으로 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계 부분을 덮을 수 있다. 절연코팅층(44)의 폭은 전극(40)의 권취 방향을 따라 그 폭이 가변될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 고분자 수지를 포함하고, Al₂O₃와 같은 무기물 필러를 포함할 수 있다. 절연 코팅층(44)이 덮고 있는 집전체(41) 부분은 활물질층이 코팅된 영역이 아니므로 무지부로서 간주될 수 있다.
- [393] 무지부(43)는 전극 조립체의 코어측과 인접한 코어측 무지부(B1), 전극 조립체의 외주측과 인접한 외주측 무지부(B3), 및 코어측 무지부(B1)와 외주측 무지부(B3) 사이에 개재된 중간 무지부(B2)를 포함한다.
- [394] 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B3)는 전극(40)이 젤리를 타입의 전극 조립체로 권취되었을 때 각각 코어 측에 인접한 영역의 무지부, 외주측에 인접한 영역의 무지부, 및 이들을 제외한 나머지 영역의 무지부로서 정의될 수 있다.

- [395] 이하, 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 각각 제1부분, 제2부분 및 제3부분으로 명명한다.
- [396] 일 예에서, 제1부분(B1)은 최내측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부이고, 제2부분은 최외측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부일 수 있다. 권회턴은 전극 조립체의 코어측 단부를 기준으로 계수할 수 있다.
- [397] 다른 예에서, B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측으로부터 외주측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 5%, 10%, 15% 지점 등)으로 적절하게 정의될 수 있다.
- [398] B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 85%, 90%, 95% 지점 등)으로 정의될 수 있다. B1/B2의 경계와 B2/B3의 경계가 특정되면 제3부분(B2)는 자동으로 특정될 수 있다.
- [399] 만약, B1/B2의 경계만 특정되는 경우 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제2부분은 최외측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다. 반대로, B2/B3의 경계만 특정되는 경우 B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제1부분은 최내측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다.
- [400] 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다. 또한, 제3부분(B2)과 제2부분(B3) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다.
- [401] 제1실시예에서, 무지부(43)의 높이는 일정하지 않고 권취 방향(X)에서 상대적인 차이가 있다. 즉 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 0 이상이되 제1부분(B1) 및 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 여기서, 각 부분의 높이는 평균 높이 또는 최대 높이일 수 있으며 이하 동일하다. 권취 방향에서, 제3부분(B2)은 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)보다 길이가 더 길다.
- [402] 도 14b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극(45)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [403] 도 14b를 참조하면, 제2실시예의 전극(45)은 제1실시예와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 외주측으로 갈수록 점진적으로 감소하는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [404] 일 변형예에서, 제2부분(B3)은 높이가 단계적으로 감소하는 스텝 형상(점선 참조)으로 변형이 가능하다.
- [405] 도 14c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극(50)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [406] 도 14c를 참조하면, 제3실시예의 전극(50)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 높이가 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 높이는 동일하거나 서로 다를 수 있다.

- [407] 바람직하게, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 증가하는 스텝 형상을 가질 수 있다.
- [408] 패턴1 내지 패턴7은 무지부(43)의 높이가 변화하는 위치를 중심으로 제3부분(B2)를 구분한 것이다. 바람직하게, 패턴들의 수와 각 패턴의 높이(Y축 방향의 길이)와 폭(X축 방향의 길이)은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시킬 수 있도록 조절될 수 있다. 응력 분산은 무지부(43)가 전극 조립체의 코어측으로 절곡될 때 무지부(43)의 찢어짐을 방지하기 위한 것이다.
- [409] 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 패턴들을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어를 가리지 않는 조건을 적용하여 설계한다. 코어는 전극 조립체의 권취 중심에 존재하는 공동(cavity)을 의미한다.
- [410] 일 예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 패턴의 절곡 지점을 기준으로 한 패턴의 높이에 해당한다.
- [411] 바람직하게, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제1부분(B1)이 형성하는 권회 턴들의 반경 방향 폭이 패턴1의 절곡 길이 이상이 되도록 설정할 수 있다. 변형예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이로부터 제1부분(B1)이 형성하는 권회 턴들의 반경 방향 폭을 차감한 값이 0보다 작거나 코어 반경의 10% 이하가 되도록 설정할 수 있다.
- [412] 구체적인 예에서, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 패턴1의 절곡 길이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.
- [413] 일 실시예에서, 각 패턴의 폭은 전극 조립체의 하나 또는 2개 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.
- [414] 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 가면서 증가했다가 감소하는 스텝 형상을 가질 수 있다.
- [415] 다른 변형예에서, 제2부분(B3)은 제2실시예와 동일한 구조를 갖도록 변형될 수 있다.
- [416] 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)에 적용된 패턴 구조가 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다(점선 참조).
- [417] 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극(60)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [418] 도 14d를 참조하면, 제4실시예의 전극(60)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향의 높이는 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향 높이는 동일하거나 다를 수 있다.
- [419] 바람직하게, 제3부분(B2)는 적어도 일부 구간이 복수의 분절편(61)을 포함할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 높이가 단계적으로 증가할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 하부에서 상부로 가면서 폭이 감소되는 기하학적 도형 형태를 가진다. 바람직하게, 기하학적 도형은 사다리꼴이다. 후술하겠지만, 기하학적 도형의 형태는 여러 가지로 변형이 가능하다.

- [420] 분절편(61)은 레이저로 노칭된 것일 수 있다. 분절편(61)은 초음파 커팅이나 타발 등 공지의 금속박 커팅 공정으로 형성할 수 있다.
- [421] 제4실시예에서, 무지부(43)의 절곡 가공시 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지하기 위해 분절편(61) 사이의 절단홈 하단(도 14e의 G)과 활물질층(42) 사이에 소정의 갭을 두는 것이 바람직하다. 무지부(43)가 절곡될 때 절단홈(63) 하단 근처에 응력이 집중되기 때문이다. 갭은 전극(60)의 권취 방향을 따라 가변될 수 있다. 갭은 0.2mm 내지 4mm, 바람직하게는 1.5mm 내지 2.5mm인 것이 바람직하다. 갭은 갭이 해당 수치범위로 조절되면, 무지부(43)의 절곡 가공시 생기는 응력에 의해 절단홈(63) 하단 근처의 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 갭은 분절편(61)의 노칭 또는 커팅시 공차로 인한 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)의 손상을 방지할 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 갭은 실질적으로 동일할 수도 있고, 가변될 수도 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로, 또는 2개 이상의 그룹 단위로 갭이 가변될 수 있다. 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)은 0.5mm 내지 2.0mm 이격될 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)의 이격 거리는 실질적으로 동일하거나 가변될 수 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 상기 이격 거리가 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 가변될 수 있다. 전극(60)이 권취될 때, 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부는 분리막의 단부를 기준으로 권취 축 방향을 따라 -2mm 내지 2mm의 범위에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극간의 단락을 방지하고 분절편(61)이 절곡될 때 절곡 지점을 지지할 수 있다. 두 전극간의 단락 방지 효과를 향상시키기 위해 절연 코팅층(44)은 분리막의 외부로 노출될 수 있다. 또한, 두 전극간의 단락 방지 효과를 더욱 극대화하기 위해 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부가 절단홈(63)의 하단보다 위에 위치하도록 절연 코팅층(44)의 폭을 증가시킬 수 있다. 일 실시예에서, 상기 절연 코팅층(44)의 권취 축 방향의 단부는 상기 절단홈(63)의 하단을 기준으로 -2mm 내지 +2mm의 범위 내에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)의 두께는 활물질층보다 얇을 수 있다. 이 경우, 절연 코팅층(44)의 표면과 분리막 사이에는 유격이 존재할 수 있다.
- [422] 일 측면에서, 복수의 분절편(61)은 코어측에서 외주측으로 가면서 복수의 분절편 그룹을 이룰 수 있다. 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치 중 적어도 하나 이상은 실질적으로 동일할 수 있다. 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치는 서로 동일할 수 있다.
- [423] 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭 및 높이는 실질적으로 동일할 수 있다.

- [424] 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [425] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [426] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [427] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [428] 도 14e는 사다리꼴 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)의 정의를 나타낸다.
- [429] 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 절곡 지점 근처의 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 충분한 용접 강도 확보를 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설계한다.
- [430] 분절편(61)의 절곡은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인(G) 또는 그 상부에서 이루어진다. 절단홈(63)은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편(61)의 스무드하고 용이한 절곡을 가능하게 한다.
- [431] 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)의 양측 측면(63b)로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61)의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.
- [432] 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 1mm 이상이다. D가 1mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.
- [433] 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)이 전극 조립체의 코어측을 향해 절곡될 때 분절편(61)의 중첩이 반경 방향으로 잘 이루어지도록 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경에 따라 폭(D)을 적응적으로 조절할 수 있다.

- [434] 도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극(60)이 권회되었을 때, 분절편(61)의 폭(D)이 정의되는 분절편(61)의 하단(도 14e의 선분 D_{ab})이 형성하는 원호(A_1A_2)를 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 도시한 도면이다.
- [435] 도 14f를 참조하면, 원호(A_1A_2)는 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 길이를 가지며, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주각(Φ)를 가진다. 원주각(Φ)는 원호(A_1A_2)를 통과하는 권회 축과 수직인 평면 상에서 원호(A_1A_2)의 양쪽 끝단과 코어 중심(O)을 연결한 두 선분 사이의 각도로 정의될 수 있다.
- [436] 분절편(61)의 원호(A_1A_2) 길이가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원주각(Φ)은 감소한다. 반대로, 분절편(61)의 원주각(Φ)가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원호(A_1A_2)의 길이는 비례적으로 증가한다.
- [437] 원주각(Φ)은 분절편(61)의 절곡 품질에 영향을 미친다. 도면에서, 실선 화살표는 분절편(61)을 절곡시키기 위해 가해지는 힘의 방향을 나타내고 점선 화살표는 분절편(61)이 절곡되는 방향을 나타낸다. 절곡 방향은 코어 중심(O)을 향하는 방향이다.
- [438] 분절편(61)의 원주각(Φ)은 절곡의 균일성을 향상시키고 크랙 발생을 방지하기 위해 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라서 45도 이하, 바람직하게는 30도 이하일 수 있다.
- [439] 일 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 실질적으로 동일할 수 있다.
- [440] 실험에 의하면, 분절편(61)의 원주각(Φ)이 45도를 초과하면 분절편(61)의 절곡 모양이 균일해지지 않는다. 분절편(61)의 가운데 부분과 사이드 부분에 가해지는 힘의 차이가 커져서 분절편(61)의 눌림이 원주 방향에서 균일해지지 않는 것이다. 또한, 절곡의 균일성을 위해 누르는 힘을 증가시키면 절단홈(63) 근처의 무지부(43)에서 크랙이 생길 가능성이 있다.
- [441] 일 실시예에서, 전극(60)에 포함된 분절편(61)들의 원주각(Φ)은 실질적으로 동일하고, 분절편(61)의 폭은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 비례적으로 증가할 수 있다. 실질적 동일하다는 것은 완전히 동일하거나 5% 미만의 편차가 있음을 의미한다.
- [442] 예를 들어, 전극 조립체의 반경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm이고 반경 7mm인 지점에 위치하는 권회턴부터 분절편(61)이 배치되기 시작할 때, 분절편(61)들의 원주각(Φ)이 28.6도로 일정할 경우 분절편(61)의 폭(D)은 다음 표 1과 같

이 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라 비례적으로 증가할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 폭은 권회턴의 반경(r)이 1mm씩 증가할 때마다 0.5mm씩 실질적으로 동일한 비율로 증가할 수 있다.

[443]

[444] [표 1]

권회턴 반지름(mm)	7.0	8.0	9.0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
분절편 폭(D, mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10	10	11
원주각(degree)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6

[445] 바람직하게, 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 반경이 r인 권회턴에 위치한 분절편(61)의 폭 D(r)은 다음 수식 1을 만족하는 범위에서 결정될 수 있다.

[446]

[447] <수식 1>

[448] $1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$

[449] 바람직하게, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[450] 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[451] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[452] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[453] 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 분절편(61)의 폭 D(r)이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

[454] 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm 범위에서 분절편(61)의 폭 D(r)이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

- [455] 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 높이(H)는 2mm 이상일 수 있다. D2가 2mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.
- [456] 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되었을 때 코어를 차폐하지 않는 조건을 적용하여 결정할 수 있다. 바람직하게, 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있도록 분절편(61)의 높이(H)를 조절할 수 있다.
- [457] 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경과 코어의 반경에 의존하여 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 증가할 수 있다.
- [458] 일 실시예에서, 분절편(61)의 높이(H)가 권회턴의 반경이 증가함에 따라 h_1 내지 h_N 까지 N 단계에 걸쳐서 단계적으로 증가한다고 할 때 분절편(61)의 k번째 높이 h_k (k는 1 내지 N의 자연수), 높이 h_k 를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경을 r_k , 코어의 반경을 r_c 라고 할 때, 다음 수식 2가 충족되도록 분절편(61)의 높이 h_1 내지 h_N 이 결정될 수 있다.
- [459]
- [460] <수식 2>
- [461] $2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha * r_c$ (바람직하게, α 는 0.90 내지 1)
- [462] 분절편(61)의 높이(h_k)가 수식 2를 충족하면, 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되더라도 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다.
- [463] 일 예에서, 전극(60)의 전체 권회턴 반경이 22mm이고, 분절편(61)의 높이가 3mm부터 시작하되, 분절편(61)을 포함하는 권회턴의 반경이 1mm 증가할 때마다 분절편(61)의 높이가 3mm, 4mm, 5mm, 6mm로 순차적으로 증가하고, 나머지 권회턴에서는 높이가 6mm로 실질적으로 동일하게 유지될 수 있다. 즉, 전체 권회턴의 반경 중에서 분절편(61)의 높이 가변 구간의 반경 방향 폭은 3mm이고 나머지 반경 구간은 높이 균일 구간에 해당한다.
- [464] 이 경우, 전극 조립체 코어의 반경(r_c)에 따라서 3mm, 4mm, 5mm 및 6mm의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 는, α 가 1이고 우측 부등식에서 등호 조건이 적용되었을 때, 다음 표 2와 같을 수 있다.

[465]

[466] [표2]

		분절편 높이(mm)			
항목		3(h_1)	4(h_2)	5(h_3)	6(h_4)
코어반경 (r_c) (mm)	2	5(r_1)	6(r_2)	7(r_3)	8(r_4)
	2.5	5.5(r_1)	6.5(r_2)	7.5(r_3)	8.5(r_4)
	3	6(r_1)	7(r_2)	8(r_3)	9(r_4)
	3.5	6.5(r_1)	7.5(r_2)	8.5(r_3)	9.5(r_4)

	4	7(r_1)	8(r_2)	9(r_3)	10(r_4)
--	---	------------	------------	------------	-------------

- [467] 분절편(61)들이 표 2에 나타낸 반경 위치에 배치될 때, 분절편(61)들이 코어측으로 절곡되더라도 분절편(61)에 의해 코어가 차폐되지 않는다. 한편, 표 2에 나타낸 r_1, r_2, r_3, r_4 는 α 값에 따라서 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 일 예에서, α 가 0.90일 때, r_1, r_2, r_3, r_4 는 코어 반경의 10%만큼 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 코어 반경의 10%가 분절편(61)에 의해 차폐된다. 표 2에 나타낸 r_1, r_2, r_3, r_4 는 분절편(61)이 시작되는 위치의 리미트 값이다. 따라서, 분절편(61)의 위치는 표 2에 나타낸 반경보다 외주측으로 소정 거리 쉬프트될 수 있다.
- [468] 도 14g는 분절편(61)의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경(r_c), 분절편(61)이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.
- [469] 표 2와 도 14g를 함께 참조하면, 예를 들어 코어(C)의 변경(r_c)이 3mm일 때, 3mm(h_1), 4mm(h_2), 5mm(h_3) 및 6mm(h_4)의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3 및 r_4 는 각각 6mm, 7mm, 8mm 및 9mm일 수 있으며, 반경 9mm부터 마지막 권회턴까지는 분절편(61)의 높이가 6mm로 유지될 수 있다. 또한, 6mm(r_1) 보다 작은 반경을 가진 권회턴에는 분절편(61)이 포함되지 않을 수 있다. 이러한 예에서, 코어(C)와 가장 인접한 높이 3mm(h_1)의 분절편(61)이 반경 6mm를 가진 권회턴부터 위치하므로 해당 분절편(61)이 코어(C)측으로 절곡되더라도 3mm 내지 6mm의 반경 구간만을 덮어서 실질적으로 코어(C)를 차폐하지 않는다. 수식 2의 α 값에 따라, 분절편(61)의 위치는 코어 반경(r_c)의 10% 이내에서 코어(C)측으로 쉬프트될 수 있다.
- [470] 다른 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치한 권회턴의 시작 반경 r 이 증가함에 따라 동일 또는 상이한 비율로 증가할 수 있다.
- [471] 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 수식2를 만족하면서 동시에 분절편(61)의 최대 높이가 제한될 수 있다.
- [472] 도 14h는 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이(H)에 대한 최대 값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.
- [473] 도 14h를 참조하면, 전극 조립체의 권회 구조에서 분절편(61)을 포함하는 전극(E_1)은 반경 방향에서 분리막(S)을 사이에 두고 반대 극성의 전극(E_2)과 대향하고 있다. 전극(E_1)의 양면에는 활물질층($E_{1,active}$)이 코팅되어 있고, 전극(E_2)의 양면 또한 활물질층($E_{2,active}$)이 코팅되어 있다. 전기적 절연을 위해, 분리막(S)의 단부(S_{end})는 전극(E_2)의 단부($E_{2,end}$)로부터 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 길이로 외측으로 더 연장될 수 있다. 또한, 전극(E_1)의 단부는 전기적 절연을 위해 전극(E_2)의 단부보다 외측으로 더 연장되지 않는다. 따라서, 무지부(43)의 하단에는 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 구간이 확보되어야 한다. 또한, 전극(E_1, E_2)과 분리막(S)이 권회될 때, 분리막(S)의 단부(S_{end})가 사행(meandering)을 일으킨다. 따라서, 분절편(61)이 분리

막(S)의 외측으로 노출되기 위해서는 분리막(S)의 최소 사행 마진에 해당하는 구간($W_{\text{margin,min}}$)이 무지부(43)에 할당되어야 한다. 또한, 분절편(61)을 커팅하기 위해서는 집전체 포일의 단부에 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)이 할당되어야 한다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 다음 수식 3에 의해 결정될 수 있다. 수식 3에 있어서, W_{foil} 은 집전체 포일이 커팅되기 전의 집전체 포일의 폭에 해당한다.

[474]

[475] <수식 3>

$$[476] \quad h_{\text{max}} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

[477] 바람직하게, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 양극일 때 0.2mm 내지 6mm일 수 있다. 또한, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 음극일 때 0.1mm 내지 2mm일 수 있다.

[478] 바람직하게, 상기 절단 최소 스크랩 마진 $W_{\text{scrap,min}}$ 은 1.5mm 내지 8mm일 수 있다. 최소 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 분절편(61)을 형성하는 공정에 따라 할당되지 않을 수 있다. 예를 들어, 분절편(61)의 상부변과 집전체 포일의 상부변이 서로 일치하도록 절단홈(63)을 형성할 수 있다. 이 경우, 수식 3에 있어서, $W_{\text{scrap,min}}$ 은 0이 될 수 있다.

[479] 바람직하게, 상기 분리막의 최소 사행 마진 $W_{\text{margin,min}}$ 은 0 내지 1mm일 수 있다.

[480] 일 예에서, 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 1.5mm이고, 분리막(S)의 최소 사행 마진($W_{\text{margin,min}}$)은 0.5mm일 수 있다. 이러한 조건에서, 분절편(61)을 형성하기 전의 집전체 포일 폭(W_{foil})이 8mm 내지 12mm이고, 절연 갭(W_{gap})이 0.6mm, 0.8mm 및 1.0mm일 때, 상기 수식 3을 이용하여 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})를 계산한 결과는 다음 표 3과 같다.

[481]

[482] [표3]

항목		분리막↔음극 Gap(mm)		
		0.6	0.8	1
집전체 포일 폭 (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

[483] 상기 표 3을 참조할 때, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 10mm로 설정할 수 있다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분

절편(61)의 높이는 수식 2를 충족함과 동시에 2mm 내지 10mm 구간에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다.

- [484] 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 이격 피치(P)는 0.05 내지 1mm의 범위에서 조절할 수 있다. 이격 피치(P)가 0.05mm 미만이면, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행될 때 응력에 의해 절단홈(63)의 하단 근처에서 무지부(43)에 크랙이 생길 수 있다. 반면, 이격 피치(P)가 1mm를 초과하면 분절편(61)이 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)들이 서로 중첩되지 않는 영역 또는 빈 공간(틈)이 발생할 수 있다.
- [485] 한편, 전극(60)의 집전체(41)가 알루미늄으로 이루어질 경우, 이격 피치(P)는 0.5mm 이상으로 설정하는 것이 보다 바람직하다. 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 전극(60)이 권취 공정 등에서 300gf 이상의 장력(tension) 하에서 100mm/sec 이상의 속도로 주행하더라도, 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.
- [486] 실험 결과에 따르면, 전극(60)의 집전체(41)가 15 μ m 두께의 알루미늄 포일이고, 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 상기 주행 조건 하에서 전극(60)이 주행되었을 때 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기지 않는다.
- [487] 도 14e에 도시된 것처럼, 권취 방향(X)으로 인접하는 2개의 분절편(61) 사이에는 절단홈(63)이 개재된다. 절단홈(63)은 무지부(43)가 제거되면서 생긴 공간에 해당한다. 바람직하게, 절단홈(63) 하부 양단의 모서리 부분은 라운드 모양을 가진다. 즉, 절단홈(63)은 실질적으로 평평한 저부(63a)와 라운드부(63c)를 포함한다. 라운드부(63c)는 저부(63a)와 분절편(61)의 측변(63b)을 연결한다. 변형 예에서, 절단홈(63)의 저부(63a)는 원호 모양으로 대체될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)의 측변(63b)들은 저부(63a)의 원호 형상에 의해 부드럽게 연결될 수 있다.
- [488] 라운드부(63c)의 곡률 반경은 0 초과 0.5mm 이하, 바람직하게는 0 초과 0.1mm 이하, 보다 바람직하게 0.01mm 내지 0.05mm일 수 있다. 라운드부(63c)의 곡률 반경이 상기 수치범위를 충족할 때, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행되는 동안 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.
- [489] 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 증가할 수 있다. 일 예에서, 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 하부 내각(θ)은 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 분절편(61)의 측부(53b)로부터 연장된 직선 사이의 각도이다. 분절편(61)이 좌우 대칭일 때 좌측과 우측의 하부 내각(θ)은 실질적으로 동일하다.
- [490] 전극 조립체의 반경이 증가하면 곡률 반경이 증가한다. 만약, 분절편(61)의 하부 내각(θ)이 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 함께 증가하면 분절편(61)이 절곡될 때 반경 방향 및 원주 방향으로 생기는 응력을 완화시킬 수 있다. 또한, 하부 내각(θ)이 증가하면, 분절편(61)이 절곡되었을 때 안쪽의 분절편(61)과 중첩되

는 면적 및 중첩 레이어 수도 함께 증가함으로써 반경 방향 및 원주 방향에서 용접 강도를 균일하게 확보할 수 있고 절곡 표면영역을 평탄하게 형성할 수 있다.

[491] 바람직하게, 하부 내각(θ)은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름과 분절편(61)의 폭(D)에 의해 결정될 수 있다.

[492] 도 14i는 분절편(61)의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

[493] 도 14i를 참조하면, 분절편(61)의 측면은 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 선분 AD의 양쪽 끝점인 A 및 D와 코어 중심(E)을 연결하는 선분 AE 및 선분 DE와 일치하는 것이 이상적이다.

[494] 분절편(61)의 측면이 가장 이상적인 방향으로 연장될 때, 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})은, 선분 EF가 선분 AE 및 선분 DE와 근사적으로 동일하다고 가정할 때, 하기 수식 4를 이용하여 분절편(61)의 폭(D)과 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름(r)로부터 근사적으로 결정될 수 있다.

[495]

[496] <수식 4>

[497]

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

[498] 수식 4의 각도는 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})에 대한 이상적인 기준 각도이다. 한편, 동일한 권회턴에 위치한 인접하는 분절편(61) 사이에는 이격 피치(P)가 존재한다. 이격 피치(P)의 길이는 p로 나타냈다. 이격 피치(P)가 인접하는 분절편(61) 사이에 존재하므로, 하부 내각(θ)에 대해 이격 피치(p)의 50%만큼 공차를 부여할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 윗변 BC의 폭은 윗변 B'C'까지 최대 p/2만큼 증가될 수 있다. 공차가 반영된 하부 내각(θ')은 다음 수식 5로 나타낼 수 있다. 하부 내각(θ_{refer})는 이상적인 기준 각도 $\angle BAG$ 이고, 하부 내각(θ')은 이격 피치(p)에 따른 공차가 반영된 각도 $\angle B'AG'$ 이다. 수식 5에서, H는 분절편(61)의 높이이고, p는 이격 피치에 해당한다.

[499]

[500] <수식 5>

[501]

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[502] 바람직하게, 전극 조립체의 각 권회턴에 위치한 분절편(61)의 하부 내각(θ)는 다음 수식 6을 만족할 수 있다. 그러면, 분절편(61)들이 전극 조립체의 코어 중심을 향해 절곡될 때 원주 방향으로 인접하는 분절편(61)들이 서로 간섭을 일으키지 않고 절곡이 원활하게 이루어질 수 있다.

[503]

[504] <수식 6>

$$[505] \quad \cos^{-1}\left(\frac{0.5 * D}{r}\right) \leq \theta \leq \tan^{-1}\left(\frac{2 * H * \tan\theta_{refer}}{2 * H - p * \tan\theta_{refer}}\right)$$

[506] 일 예에서, 전극(60)이 직경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm인 권회 구조를 형성하는 경우, 분절편(61)의 하부 내각은 높이 가변 구간에서 60도 내지 85도 구간에서 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

[507] 또 다른 예에서, 복수의 분절편(61)은 하나 또는 2개 이상의 그룹 단위로 코어측으로부터 외주측으로 가면서 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

[508] 한편, 분절편(61)의 좌측 하부 내각 및 우측 하부 내각이 동일하지 않을 수 있다. 그럼에도, 어느 일 측의 하부 내각(θ)이 상술한 수식 6을 만족하도록 설계될 수 있다.

[509] 다시 도 14d를 참조하면, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 분절편(61)을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어가 그것의 직경을 기준으로 90% 이상 외부로 개방되도록 설계한다. 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 그룹1의 분절편(61)의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 절곡 지점부터 분절편(61)의 상단면까지의 길이에 해당한다. 바람직하게, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 그룹1에 포함된 분절편(61)의 높이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

[510] 분절편(61)의 절곡 지점은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인 또는 그 라인으로부터 상부로 소정 거리 이격된 지점에 설정될 수 있다. 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격된 지점에서 분절편(61)이 코어측으로 절곡되면 반경 방향으로의 분절편 중첩이 보다 잘 이루어진다. 분절편(61)들이 절곡될 때 코어의 중심을 기준으로 바깥쪽에 있는 분절편이 안쪽에 있는 분절편을 누른다. 이 때, 절곡 지점이 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격되어 있으면, 안쪽의 분절편이 바깥쪽 분절편에 의해 권회 축 방향으로 눌리면서 분절편들의 중첩이 보다 잘 이루어진다. 절곡 지점의 이격 거리는 바람직하게 1mm 이하일 수 있다. 분절편의 최소 높이는 2mm이므로 최소 높이 대비 절곡 지점의 이격 거리의 비율은 50% 이하일 수 있다.

[511] 일 실시예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 동일한 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다. 여기서, 권회턴은 전극(60)이 권취된 상태에 있을 때 제1부분(B1)의 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

[512] 다른 변형예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 적어도 하나 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

[513] 또 다른 변형예에서, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편(61)의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치는 그룹 내에서 또는 인접하는 그룹 사이에서 점진적으로 및/또는 단계적으로 및/또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다.

- [514] 그룹1 내지 그룹8은 제3부분(B2)에 포함되는 분절편 그룹의 일 예시에 불과하다. 그룹들의 수, 각 그룹에 포함되는 분절편(61)의 수, 및 그룹의 폭은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시키고 집전체와의 용접 강도를 충분히 확보할 수 있도록 분절편(61)이 여러 겹으로 중첩되도록 바람직하게 조절될 수 있다.
- [515] 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 제1실시에 및 제2실시에와 마찬가지로 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.
- [516] 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)의 분절구조는 제2부분(B3)까지 확장 가능하다(점선 참조). 이 경우, 제2부분(B3)도 제3부분(B2)와 마찬가지로 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 분절 구조는 제3부분(B2)의 최외측에 있는 분절편 그룹과 실질적으로 동일할 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)과 제3부분(B2)에 포함된 분절편들은 폭, 높이 및 이격 피치가 실질적으로 동일할 수 있다. 변형 예에서, 제2부분(B3)의 분절편은 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 제3부분(B2)보다 더 클 수 있다.
- [517] 제3부분(B2)에 있어서 전극(60)의 권취 방향을 기준으로 분절편(61)의 높이가 단계적으로 증가하는 구간(그룹1 내지 그룹7)은 분절편의 높이 가변 구간으로 정의되고, 마지막에 있는 분절편 그룹(그룹 8)은 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간으로 정의될 수 있다.
- [518] 즉, 제3부분(B2)에서, 분절편(61)의 높이가 h_1 내지 h_N 까지 단계적으로 증가할 때, h_1 내지 h_{N-1} (N 은 높이 인덱스로서, 2 이상의 자연수)의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 가변 구간에 해당하고, h_N 의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 균일 구간에 해당한다. 전극(60)의 권취 방향의 길이 대비 높이 가변 구간과 높이 균일 구간의 비율에 대해서는 구체적인 실시예들을 참조하여 후술하기로 한다.
- [519] 전극(60)이 폼팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 180~350mm일 수 있다. 그룹1의 폭은 제1부분(B1)의 폭 대비 35~40%일 수 있다. 그룹2의 폭은 그룹1의 폭 대비 130~150%일 수 있다. 그룹3의 폭은 그룹2의 폭 대비 120~135%일 수 있다. 그룹4의 폭은 그룹3의 폭 대비 85~90%일 수 있다. 그룹5의 폭은 그룹4의 폭 대비 120~130%일 수 있다. 그룹6의 폭은 그룹5의 폭 대비 100~120%일 수 있다. 그룹7의 폭은 그룹6의 폭 대비 90~120%일 수 있다. 그룹8의 폭은 그룹7의 폭 대비 115~130%일 수 있다. 제2부분(B3)의 폭(d_{B3})은 제1부분(B1)의 폭과 마찬가지로 180~350mm일 수 있다.
- [520] 그룹1 내지 8의 폭이 일정한 증가 또는 감소 패턴을 보이지 않는 이유는, 분절편의 폭은 그룹1에서 그룹8로 갈수록 점차 증가하지만 그룹 내에 포함되는 분절편의 수는 정수 개로 제한되고 전극의 두께가 권취 방향으로 약간의 편차를 가지기 때문이다. 따라서, 특정 분절편 그룹에서는 분절편의 수가 감소될 수 있다. 따라

서, 그룹의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 상기의 예시처럼 불규칙한 변화 양상을 나타낼 수 있다.

- [521] 즉, 전극 조립체의 원주 방향에서 연속해서 인접하는 3개의 분절편 그룹 각각에 대한 권취 방향의 폭을 각각 W1, W2 및 W3이라고 했을 때 W2/W1 보다 W3/W2 가 작은 분절편 그룹의 조합을 포함할 수 있다.
- [522] 상기 구체적인 예에서, 그룹4 내지 그룹6이 상기 케이스에 해당한다. 그룹4에 대한 그룹5의 폭 비율은 120~130%이고, 그룹5에 대한 그룹6의 폭 비율은 100~120%로서 그 값이 120~130%보다 작다.
- [523] 또 다른 변형예에 따르면, 전극(60)의 무지부(43)가 분절편 구조를 가질 때, 전극(60)은 도 14j에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.
- [524] 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)은 복수일 수 있다. 일 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 일정할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)에 존재하는 무지부의 높이는 제1부분(B1) 및/또는 제2부분(B3)의 높이와 대응할 수 있다.
- [525] 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수는 적어도 하나 이상일 수 있다. 전극(60)은 도 14j에 도시된 것처럼 코어로부터 외주측으로 가면서 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수가 증가하는 무지부 구간을 포함할 수 있다.
- [526] 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)의 폭은, 도 14k에 도시된 바와 같이 전극(60)이 권취되었을 때 각 권취턴에 위치한 분절편들이 전극 조립체(65)의 코어 중심(C)을 기준으로 미리 설정된 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있도록 설정될 수 있다.
- [527] 즉, 복수의 분절편(61)은 전극 조립체(65)를 권취 축 방향에서 보았을 때 코어 중심(C)을 기준으로 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다. 독립 영역(66)의 수는 2개, 3개, 4개, 5개 등으로 변화시킬 수 있다.
- [528] 바람직하게, 독립 영역(66)은 부채꼴 모양일 수 있다. 이 경우, 독립 영역(66) 사이의 각도는 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 독립 영역(66)의 원주각(δ)은 20도 이상, 선택적으로 25도 이상, 선택적으로 30도 이상, 선택적으로 35도 이상, 또는 선택적으로 40도 이상일 수 있다.
- [529] 변형예에서, 독립 영역(66)은 정사각형, 직사각형, 평행사변형, 사다리꼴 등의 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다.
- [530] 본 발명에 있어서, 분절편(61)의 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [531] 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극(70)의 구조를 나타낸 평면도이다.

- [532] 도 15a를 참조하면, 제5실시예의 전극(70)은 분절편(61')의 형상이 전술한 실시예와 다른 점을 제외하고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 따라서, 별도의 언급이 없는 한, 제4실시예의 구성은 제5실시예에서도 동일하게 적용될 수 있다.
- [533] 분절편(61')은 상부와 하부의 폭이 실질적으로 동일한 기하학적 도형의 형태를 가진다. 바람직하게, 분절편(61')은 사각형 형태를 가질 수 있다.
- [534] 도 15b는 사각형 분절편(61')의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.
- [535] 도 15b를 참조하면, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 집전체와의 용접 강도 향상을 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설정할 수 있다. 비정상적 변형은 절곡 지점 하부의 무지부가 직선 상태를 유지하지 못하고 주저 앉으면서 불규칙하게 변형되는 것을 말한다.
- [536] 분절편(61')의 폭(D)은 분절편(61')의 양측 측면으로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61')의 높이(H)는 분절편(61')의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61')의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.
- [537] 바람직하게, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)에 관한 조건은 상술한 제4실시예와 실질적으로 동일하므로 반복적인 설명은 생략한다. 다만, 분절편(61')이 사각형 모양을 가지므로 분절편(61')의 하부 내각은 90도로 일정할 수 있다.
- [538] 제4실시예의 전극(60)과 유사하게 제5실시예에 따른 전극(70)도 도 15c에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.
- [539] 또한, 분절편 생략 구간(64)이 포함된 전극(70)이 전극 조립체로 권취되었을 때 분절편들은 도 14k에 도시된 것처럼 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다.
- [540] 제4실시예 및 제5실시예와 같이, 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편(61, 61')을 포함할 때, 각 분절편(61, 61')의 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [541] 바람직하게, 분절편은 하기 조건들 중 적어도 하나 이상을 충족하면서 여러 가지 모양으로 변형될 수 있다.
- [542] 조건1: 하부의 폭이 상부의 폭보다 큼
- [543] 조건2: 하부의 폭과 상부의 폭이 동일함
- [544] 조건3: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 동일하게 유지됨

- [545] 조건4: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소함
- [546] 조건5: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소했다가 증가함
- [547] 조건6: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가했다가 감소함
- [548] 조건7: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가하다가 일정하게 유지됨
- [549] 조건8: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소하다가 일정하게 유지됨
- [550] 조건9: 하부의 일측 내각과 타측 내각은 서로 같음
- [551] 여기서, 내각은 분절편 하부의 폭 방향을 기준으로 분절편의 측부가 이루는 각도로 정의될 수 있음. 측부가 곡선인 경우 내각은 곡선의 최하단 지점에서 그 접선과 분절편 하부의 폭 방향 사이의 각도로 정의됨.
- [552] 조건10: 하부의 일 측 내각과 타 측 내각은 서로 다름
- [553] 조건11: 하부의 일 측 내각과 하부의 타측 내각은 각각 예각, 직각 또는 둔각을 가짐
- [554] 조건12: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 대칭임
- [555] 조건13: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 비대칭임
- [556] 조건14: 측부는 직선 모양임
- [557] 조건15: 측부는 곡선 모양임
- [558] 조건16: 측부는 외측으로 볼록함
- [559] 조건17: 측부는 내측으로 볼록함
- [560] 조건18: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 구조임
- [561] 조건19: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 곡선이 만나는 구조임
- [562] 조건20: 상부 및/또는 하부의 코너는 곡선과 곡선이 만나는 구조임
- [563] 조건21: 상부 및/또는 하부의 코너는 라운드 구조임
- [564] 도 16은 본 발명의 변형예에 따른 분절편의 모양들을 예시적으로 나타낸 도면이다.
- [565] 도면에 도시된 바와 같이, 분절편은 양측의 절단홈 저부를 연결한 점선을 밑변으로 하는 다양한 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다. 기하학적 도형은 적어도 하나의 직선, 적어도 하나의 곡선 또는 이들의 결합이 연결된 구조를 가진다. 일 예에서, 분절편은 다각형 모양, 라운드 모양 또는 이들이 결합된 다양한 모양을 가질 수 있다.
- [566] 구체적으로, 분절편은 좌우 대칭 사다리꼴 모양(a); 좌우 비대칭 사다리꼴 모양(b); 평행사변형 모양(c); 삼각형 모양(d); 오각형 모양(e); 원호 모양(f); 또는 타원 모양(g)일 수 있다.
- [567] 분절편 모양은 도 16에 도시된 것에 한정되지 않으므로, 상술한 조건 1 내지 21 중에서 적어도 하나 이상을 충족하도록 다른 다각형, 다른 라운드 모양 또는 이들의 결합으로 변형될 수 있다.
- [568] 분절편의 다각형 모양 a, b, c, e 및 d에 있어서, 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 모양이거나 라운드 모양(모양 a의 상부 및 하부 코너 확대 참조)일 수 있다.

- [569] 분절편의 다각형 모양 ㉑, ㉒, ㉓, ㉔ 및 ㉕과 분절편의 곡선 모양 ㉖ 및 ㉗에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다. 내각은 기하학적 도형의 밑변과 측면이 만나는 각도이다. 측면이 곡선일 때, 직선은 밑변과 측면이 만나는 점에서 연장된 접선으로 대체될 수 있다.
- [570] 다각형 모양을 가진 분절편의 측부 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [571] 일 예에서, 분절편 모양 ㉑의 측부는 모양 ㉘와 같이 외부로 볼록한 곡선으로 변형되거나 모양 ㉙ 또는 ㉚와 같이 분절편의 내측으로 만입된 곡선으로 변형 가능하다.
- [572] 다른 예에서, 분절편 모양 ㉑의 측부는 모양 ㉛ 또는 ㉜와 같이 분절편의 내측으로 만입된 꺾인 직선으로 변형될 수 있다. 도시되지 않았지만, 분절편 모양 ㉑의 측부는 외부로 볼록하게 꺾인 직선으로 변형될 수 있다.
- [573] 측부가 다양하게 변형된 분절편 모양 ㉘, ㉙, ㉚, ㉛ 및 ㉜에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다.
- [574] 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 다양한 변화 패턴을 가질 수 있다.
- [575] 일 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉑). 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소할 수 있다(모양 ㉑, ㉒, ㉓, ㉔, ㉕ 및 ㉙). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소했다가 증가할 수 있다(모양 ㉖ 및 ㉗). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 감소할 수 있다(모양 ㉘). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소하다가 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉛). 도시되지 않았지만, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 일정하게 유지될 수 있다.
- [576] 한편, 도 16에 예시된 분절편의 모양들 중에서 상부가 평평한 다각형 모양은 180도 회전될 수 있다. 일 예에서, 분절편 모양 ㉑, ㉒, ㉓ 또는 ㉙가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 모양 ㉛가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지되다가 점차 증가할 수 있다.
- [577] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 제3부분(B2)의 영역에 따라서 분절편(61, 61')의 형상을 다르게 변경하는 것도 가능하다. 일 예에서, 응력이 집중되는 구간은 응력 분산에 유리한 라운드 형상(예컨대, 반원형, 타원형 등)을 적용하고, 응력이 상대적으로 낮은 구간은 면적이 최대한 넓은 다각 형상(예컨대, 사각형, 사다리꼴, 평형 사변형 등)을 적용할 수 있다.

- [578] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 전극 조립체의 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라서 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 다른 모양을 가질 수 있다.
- [579] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제3부분(B2)의 분절 구조는 제1부분(B1)에도 적용이 가능하다. 다만, 제1부분(B1)에 분절 구조가 적용되면, 코어의 곡률 반경에 따라 제3부분(B2)의 분절편(61, 61')이 절곡될 때 제1부분(B1)의 단부가 외주측으로 휘는 역포밍(reverse forming) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 제1부분(B1)에는 분절 구조가 없거나, 분절 구조를 적용하더라도 코어의 곡률 반경을 고려하여 분절편(61, 61')의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 역포밍이 생기지 않는 수준으로 가능한 작게 조절하는 것이 바람직하다.
- [580] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극(60, 70)이 전극 조립체로 권취된 이후에, 전극 조립체의 상부 및 하부에 노출되어 있는 분절편들은 전극 조립체의 반경 방향을 따라 여러 겹으로 중첩되면서 절곡 표면영역을 형성할 수 있다.
- [581] 도 17a는 분절편(61)이 전극 조립체(80)의 코어(C) 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역(F)의 단면을 나타낸 모식도이다. 도 17a에서, 절곡 표면영역(F)의 단면은 전극 조립체(80)의 권회 축을 기준으로 좌측만 도시하였다. 절곡 표면영역(F)은 전극 조립체(80)의 상부와 하부에 모두 형성될 수 있다. 도 17b는 절곡 표면영역(F)이 형성된 전극 조립체(80)를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.
- [582] 도 17a 및 도 17b를 참조하면, 절곡 표면영역(F)은 권회 축 방향으로 분절편(61)들이 복수의 레이어들로 중첩된 구조를 가진다. 중첩 방향은 권회 축 방향(Y)이다. 구간 ①은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(제1부분 B1)이고, 구간 ② 및 ③은 분절편(61)이 포함되어 있는 권회턴이 위치하는 구간이다. 구간 ②는 분절편(61)의 높이가 가변되는 높이 가변 구간이고, 구간 ③은 전극 조립체의 외주까지 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간이다. 후술하겠지만, 구간 ② 및 구간 ③의 반경 방향 길이는 가변될 수 있다. 한편, 최외곽 권회턴을 포함한 적어도 하나 이상의 권회턴에 포함된 무지부(제2부분 B3)는 분절편 구조를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 구간 ③에서 제2부분(B3)은 제외될 수 있다.
- [583] 구간 ②에서, 분절편(61)들의 높이는 전극 조립체(80)의 반경 r_1 내지 r_N 구간에서 최소 높이 $h_1(=h_{\min})$ 부터 최대 높이 $h_N(=h_{\max})$ 까지 단계적으로 변화될 수 있다. 분절편(61)들의 높이가 가변되는 높이 가변 구간은 r_1 내지 r_N 이다. 반경 r_N 부터 전극 조립체(80)의 반경 R 까지는 분절편(61)의 높이가 h_N 으로 균일하게 유지된다. 높이가 균일하다는 것은 높이의 편차가 5% 이내임을 의미한다.
- [584] 구간 ② 및 구간 ③의 임의의 반경 위치에서, 분절편(61)의 적층수는 반경 위치에 따라 달라진다. 또한, 분절편(61)의 적층수는 구간 ②의 폭, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_{N-1}), 그리고 분절편(61)의 높이 변화량(Δh)에 의해 달라질 수 있다. 분절편(61)의 적층수는 전극 조립체(80)의 임

의 반경 위치에서 권회 축 방향으로 가상의 선을 그었을 때 가상의 선과 만나는 분절편의 수이다.

[585] 바람직하게, 분절편(61)이 포함된 권회턴의 반경에 따라서 분절편(61)의 높이, 폭 및 이격 피치를 조절하여 절곡 표면영역(F)의 각 위치에서 분절편(61)의 적층수를 요구되는 집전체의 용접 강도에 맞게 최적화시킬 수 있다.

[586] 먼저, 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)에서 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편(61)의 최대 높이(h_N) 변화에 따라 분절편(61)의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

[587] 실시예 1-1 내지 실시예 1-7의 전극 조립체들이 준비되었다. 실시예들의 전극 조립체들은 반경이 22mm, 코어 직경이 4mm이다. 전극 조립체에 포함되는 양극과 음극은 도 14d에 도시된 전극 구조를 가진다. 즉, 분절편의 모양은 사다리꼴 형태를 가진다. 양극과 음극의 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않는다. 제2부분(B3)의 길이는 전극의 총 길이 대비 3% 내지 4%이다. 양극, 음극 및 분리막은 도 2를 통해 설명한 공법으로 권회되었다. 권회턴은 48턴 내지 56턴 사이인데, 실시예들의 권회턴은 51턴이다. 양극, 음극 및 분리막의 두께는 각각 149um, 193um 및 13um이다. 양극과 음극의 두께는 활물질층의 두께를 포함한 두께이다. 양극 집전판과 음극 집전판의 두께는 각각 15um 및 10um이다. 양극과 음극의 권취 방향 길이는 각각 3948mm 및 4045mm이다.

[588] 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)은 반경 5mm부터 시작되도록 분절편(61)의 최소 높이를 3mm로 설정하였다. 또한, 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 반경 1mm 증가당 1mm씩 증가시켰으며, 분절편(61)의 최대 높이는 4mm부터 10mm까지 다양하게 변화시켰다.

[589] 구체적으로, 실시예 1-1은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 6mm이고, 분절편(61)의 높이는 반경 3mm부터 4mm까지 가변된다. 실시예 1-2는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 7mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 5mm까지 가변된다. 실시예 1-3은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 8mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 6mm까지 가변된다. 실시예 1-4는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 9mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 7mm까지 가변된다. 실시예 1-5는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 10mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 8mm까지 가변된다. 실시예 1-6은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 11mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 9mm까지 가변된다. 실시예 1-7은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 12mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 10mm까지 가변된다. 실시예 1-1 내지 1-7에서 높이 가변 구간(2)의 상한에 해당하는 반경부터 외주까지는 분절편(61)의 높이가 균일하다. 일 예에서, 실시예 1-7에서, 반경 12mm부터 22mm까지 분절편(61)의 높이는 10mm로 균일하다. 한편 비교예의 전극 조립체

는 반경 5mm부터 반경 22mm까지 분절편(61)의 높이를 단일 높이인 3mm로 유지시켰다.

- [590] 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다. 그래프의 가로 축은 코어 중심을 기준으로 한 반경이고, 그래프의 세로축은 각 반경 지점에서 카운트한 분절편의 적층수이고, 이후에 설명할 도 17d 및 도 17e에서도 동일하다.
- [591] 도 17c를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 실시예1-1 내지 실시예1-7 그리고 비교예 1에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 각 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이가 감소할수록 증가하며, 비교예의 적층수 균일구간(b1')이 가장 길다. 한편, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 즉, 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가하여 분절편의 높이 가변 구간(㉔)의 폭이 증가하면 분절편의 적층수는 증가하는 반면 적층수 균일구간(b1)의 폭은 감소한다. 적층수 균일구간(b1)의 외측에는 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 적층수 감소구간(b2)이 나타난다. 적층수 감소구간(b2)은 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)은 반경 방향으로 인접해 있고 서로에 대해 상보적이다. 즉, 한쪽 구간의 길이가 증가하면 다른 한쪽 구간의 길이는 감소한다. 또한, 적층수 감소구간(b2)에서 적층수의 감소량은 적층수 균일구간(b1)으로부터 이격된 거리에 비례한다.
- [592] 분절편의 적층수 관점에서 실시예1-1 내지 실시예1-7은 분절편의 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수가 10 이상이다. 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다. 용접 타겟 영역은 집전체의 적어도 일부가 용접될 수 있는 구간이다.
- [593] 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(㉔)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 즉, 높이 가변 구간(㉔)은 반경 5mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.
- [594] 아래 표 4는, 실시예1-1 내지 실시예1-7과 비교예1에 있어서, 양극에 대해서, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ㉑)의 길이 비율, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 적층수 균일구간(b1)의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 분절편의 높이 가변 구간(d)의 길이 비율(d/f), 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(h), 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(i), 전극의 총

길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 비율(i) 등을 산출한 결과를 나타낸다.

- [595] 음극은 파라미터 h에 대해 0.1 내지 1.2%의 차이를 보이는 점을 제외하고 나머지 파라미터들은 양극과 실질적으로 동일하다. 비율 h, i 및 j의 합은 100%와 약간의 차이를 보인다. 그 이유는 전극의 외주측 무지부에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 없는 구간이 존재하기 때문이다. 예를 들어, 실시예 1-1의 경우 전극 총 길이의 대략 4%에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 존재하지 않는다. 표 4에서, a 내지 f는 반경 방향의 길이를 기준으로 한 파라미터들이고, h, i 및 j는 전극이 전극 조립체로 권회 되기 전 전극의 길이 방향을 기준으로 한 파라미터들이다. 또한, 비율(%)에 해당하는 파라미터들은 소수 첫째자리에 반올림한 값이다. 이러한 점들은 이후에 설명될 표 5 및 표 6에 있어서도 실질적으로 동일하다.

[596]

[597] [표4]

Ref.	a. 코 어 반 경 (m m)	b. 권 회 구 조 반 경 (m m)	c. 분 절 편 생 략 구 간 (m m)	d. 높 이 가 변 구 간 (m m)	e. 적 층 수 균 일 구 간 (m m)	f. 분 절 편 구 간 (m m)	g. 적 층 수	c/(b -a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절 편 생 략 구 간 비 율	i. 높 이 가 변 구 간 비 율	j. 높 이 균 일 구 간 비 율
실시예 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
실시 예 1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12 %	76%	6%	7%	83%
실시 예 1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18 %	71%	6%	11%	80%
실시 예 1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24 %	65%	6%	15%	75%
실시 예 1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29 %	59%	6%	21%	69%
실시 예 1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35 %	53%	6%	25%	65%

실시 예 1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41 %	47%	6%	32%	59%
비교 예 1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

- [598] 표 4의 실시예1-1 내지 1-7을 참조하면, 분절편의 적층수는 11 내지 26이고, 분절편이 포함되는 반경 구간(f) 대비 높이 가변 구간(d)의 비율(d/f)은 6% 내지 41%이다. 또한, 분절편이 포함되어 있는 반경 구간(f) 대비 적층수 균일구간(e)의 비율(e/f)은 47% 내지 82%이다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 비율(c/(b-a))은 15%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%이다.
- [599] 적층수 균일구간의 적층수(g)는 실시예1-1 내지 1-7이 모두 10 이상이다. 적층수 균일구간(e)은 분절편의 높이 가변 구간(d)이 증가할수록 감소하지만 적층수 균일구간(e)에서 분절편의 적층수(g)는 증가한다. 바람직하게, 분절편의 적층수(g)가 10 이상인 적층수 균일구간(e)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [600] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 종래의 원통형 배터리에 대해서는, 실시예1-1 내지 1-7과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 17mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 8mm 내지 14mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예1-1 내지 1-7과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예1-1 내지 실시예 1-7에서 사용된 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [601] 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_I) 변화에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [602] 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_I)는 4mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 6mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭

이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 6mm까지의 반경 구간이다.

[603] 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 5mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 7mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

[604] 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 6mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 8mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 8mm까지의 반경 구간이다.

[605] 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 7mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 9mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 9mm까지의 반경 구간이다.

[606] 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면 영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다.

[607] 도 17d에서, 그래프 (a)는 실시예 2-1 내지 2-5에 대해, 그래프 (b)는 실시예 3-1 내지 3-4에 대해, 그래프 (c)는 실시예 4-1 내지 4-3에 대해, 그래프 (d)는 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

[608] 도 17d를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 또한, 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에 있어서도, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감소구간(b2)이 나타난다.

[609] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

[610] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 2-1 내지 2-5에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 6mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 3-1 내지 3-4에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 7mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 4-3 내지 4-3에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 8mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 5-1 내지 5-2에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 9mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

[611] 아래 표 5는, 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함한 다양한 파라미터들을 산출한 결과를 나타낸다.

[612]

[613] [표5]

항목	a. 코 어 반 경 (m m)	b. 권 회 구 조 반 경 (mm)	c. 분 절 편 생 략 구 간 (mm)	d. 높 이 가 변 구 간 (mm)	e. 적 층 수 균 일 구 간 (mm)	f. 분 절 편 구 간 (m m)	g. 적 층 수	c/(b -a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절 편 생 략 구 간 비 율	i. 높 이 가 변 구 간 비 율	j. 높 이 균 일 구 간 비 율
실 시 예 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44 %	10 %	6%	81 %
실시 예2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50 %	10 %	11 %	77 %
실시 예2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56 %	10 %	16 %	72 %

실시예 2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63%	10%	20%	68%
실시예 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69%	10%	25%	65%
실시예 3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40%	13%	7%	77%
실시예 3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47%	13%	12%	72%
실시예 3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53%	13%	16%	68%
실시예 3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60%	13%	22%	62%
실시예 4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36%	16%	9%	72%
실시예 4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43%	16%	13%	68%
실시예 4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50%	16%	19%	62%
실시예 5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31%	20%	9%	68%
실시예 5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38%	20%	15%	62%

[614] 도 17a 및 도 17d와 함께 표 5의 실시예 2-5, 실시예 3-4, 실시예 4-3 및 실시예 5-2를 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)는 10mm로 동일하지만 분절편의 최소 높이(h_1)는 4mm, 5mm, 6mm, 7mm로 1mm씩 증가하고, 높이 가변 구간(②)의 길이는 6mm, 5mm, 4mm, 3mm로 1mm씩 감소한다. 4개의 실시예들에서, 적층수 균일구간의 비율(c/f)은 실시예 2-5가 69%로서 최대이고, 실시예 5-2가 38%로서 최소이고, 적층수 균일구간의 적층수는 모두 동일하다.

[615] 표 5에 나타난 결과로부터, 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 늘어날수록 적층수 균일구간의 폭도 비례하여 증가하는 것을 알 수 있다. 그 이유는, 분절편의 최소 길이(h_1)가 작을수록 분절편이 시작되는 반경 지점이 코어측과 가까워지면서 분절편이 적층되는 영역이 코어 측으로 확장되기 때문이다.

- [616] 표 5를 참조하면, 분절편의 적층수는 16 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 13% 내지 38%이고, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 69%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 20% 내지 35%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 10% 내지 20%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 25%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 62% 내지 81%이다.
- [617] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 13mm 내지 16mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편 생략 구간(c , ①)의 길이를 4mm 내지 7mm 정도 확보하면서 동시에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 5mm 내지 11mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h , i 및 j 에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [618] 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_i)와 최대 높이(h_N)가 동일할 때 전극 조립체의 코어(C) 직경에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [619] 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_i)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 4mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.
- [620] 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 2mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_i)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 2mm부터 5mm까지의 반경 구간으로 모두 동일하다.

- [621] 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역에서도 실질적으로 동일한 결과가 나타난다.
- [622] 도 17e에서, 그래프 (a)는 실시예 6-1 내지 6-6에 대해, 그래프 (b)는 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.
- [623] 도 17e를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 반경 방향 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에서, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감수구간(b2)이 확인된다.
- [624] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [625] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 6-1 내지 6-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 7mm이고, 실시예 7-1 내지 7-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 5mm이다.
- [626] 아래 표 6은, 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함하는 여러 가지 파라미터들의 산출 결과를 나타낸다.

[627]

[628] [표6]

항목	a. 코어 반경 (m)	b. 권회 구조 반경 (m)	c. 분절편 생략 구간 (m)	d. 높이 가변 구간 (m)	e. 적층수 균일 구간 (m)	f. 분절편 구간 (m)	g. 적층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%

6-1													
실 시예 6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
실 시예 6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
실 시예 6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
실 시예 6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
실 시예 6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
실 시예 7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실 시예 7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실 시예 7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실 시예 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실 시예 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실 시예 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

- [629] 도 17a와 표 6의 실시예 6-6과 실시예 7-6을 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_L) 및 최대 높이(h_N)는 각각 3mm 및 10mm로 동일하다. 다만, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해 코어의 반경이 2mm 더 크다. 따라서, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해서 적층수 균일구간(e)과 분절편 구간(f)이 2mm 작으며, 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 동일하다. 이러한 결과는 코어의 반경 차이로부터 비롯된 것이다. 표 6에 나타난 결과로부터, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 동일할 때, 코어의 반경(a)이 작을수록 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 감소하는데 반해, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 증가하는 것을 알 수 있다.
- [630] 표 6을 참조하면, 분절편의 적층수는 13 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 12% 내지 47%이고, 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f)는 40% 내지 76%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율(c/(b-a))은 15% 내지 17%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 7% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 83%이다.
- [631] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 15mm 내지 17mm 수준으로 확보하고 없고, 분절편 생략 구간(①)의 길이를 3mm 정도 확보 하면서 동시에 절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 6mm 내지 13mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm 내지 4mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 5mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [632] 표 4 내지 표 6의 데이터를 종합적으로 고려하면, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 11 내지 26일 수 있다. 또한, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 6% 내지 47%일 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 82%일 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율(c/(b-a))은 15% 내지 35%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 20%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%일 수 있다. 또한, 전극의

총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%일 수 있다.

- [633] 한편, 표 4 내지 표 6을 통해 설명한 파라미터들은 코어의 반경(a); 전극 조립체의 반경(b); 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N); 반경 1mm 증가당 분절편의 높이 변화량(Δh); 양극, 음극 및 분리막의 두께 등을 포함하는 설계 팩터들에 따라 가변될 수 있다.
- [634] 따라서, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 10 내지 35까지 확장될 수 있다. 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 1% 내지 50%로 확장될 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 30% 내지 85%로 확장될 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 10% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 30%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 50% 내지 90%로 확장될 수 있다. 상기 실시예들에 있어서, 높이 가변 구간(②)과 높이 균일 구간(③)에 포함된 분절편의 최대 높이(h_N)의 높이 인덱스 N은 2 내지 8이다. 예를 들어, 표 4를 참조하면, 실시예 1-1과 실시예 1-7에 대한 높이 인덱스 N은 각각 2 및 8이다. 하지만, 높이 인덱스 N은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편의 높이 변화량(Δh)에 따라 달라질 수 있다. 높이 가변 구간(②)의 반경 방향 길이가 고정되어 있을 때, 분절편의 높이 변화량(Δh)이 감소하면 그에 따라 높이 인덱스 N은 증가하고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 바람직하게, 높이 인덱스 N은 2 내지 20, 선택적으로는, 2 내지 30까지 추가로 확장 가능하다.
- [635] 전극 조립체의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서, 적층수 균일구간은 집전체의 용접 타겟 영역으로 이용될 수 있다.
- [636] 바람직하게, 집전체의 용접 영역은 전극 조립체의 반경 방향에서 적층수 균일구간과 적어도 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하고, 중첩 비율이 높을수록 더욱 바람직하다.
- [637] 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 반경 방향에서 적층수 균일구간과 인접하는 적층수 감소구간과 중첩될 수 있다.
- [638] 보다 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 적층수 감소구간 중에서 분절편의 중첩수가 10 이상인 영역과 중첩될 수 있다.
- [639] 분절편의 적층수가 10 이상인 영역에 집전체를 용접하면, 용접 강도의 측면, 그리고 용접 시 분리막이나 활물질층의 손상을 방지할 수 있다는 측면에서 바람직하다. 특히, 투과 특성이 높은 고출력 레이저를 이용하여 집전체를 용접할 때 유용성이 있다.

- [640] 분절편이 10장 이상 적층된 적층수 균일구간과 집전체를 레이저로 용접하면 용접 품질의 향상을 위해 레이저의 출력을 증대시키더라도 적층수 균일구간이 레이저의 에너지를 대부분 흡수하여 용접 비즈를 형성하게 되므로 레이저에 의해 절곡 표면영역(F) 아래의 분리막과 활물질층이 손상되는 현상을 방지할 수 있다.
- [641] 또한, 레이저가 조사되는 영역은 분절편의 적층수가 10 이상이므로 용접 비즈가 충분한 볼륨과 두께로 형성된다. 따라서, 용접 강도가 충분히 확보될 수 있고 용접 계면의 저항도 급속 충전에 적합한 수준으로 낮출 수 있다.
- [642] 집전체의 용접 시 레이저의 출력은 절곡 표면영역(F)과 집전체 사이의 소망하는 용접 강도에 의해 결정될 수 있다. 용접 강도는 분절편의 적층수에 비례하여 증가한다. 적층수가 증가할수록 레이저에 의해 형성되는 용접 비즈의 볼륨이 커지기 때문이다. 용접 비즈는 집전체의 소재와 분절편의 소재가 함께 용융되면서 형성된다. 따라서 용접 비즈의 볼륨이 크면 집전체와 절곡 표면영역의 결합이 보다 강하게 이루어지고 용접 계면의 접촉 저항이 낮아지는 것이다.
- [643] 바람직하게, 용접 강도는 2kgf/cm^2 이상, 더욱 바람직하게는 4kgf/cm^2 이상일 수 있다. 최대 용접 강도는 레이저 용접 장비의 출력에 의존하여 달라질 수 있다. 일 예에서, 용접 강도는 바람직하게 8kgf/cm^2 이하, 더욱 바람직하게 6kgf/cm^2 이하로 설정될 수 있다. 하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
- [644] 용접 강도가 상기 수치범위를 충족할 경우, 권취 축 방향 및/또는 반경 방향을 따라 전극 조립체에 심한 진동이 인가되더라도 용접 계면의 물성이 저하되지 않으며, 용접 비즈의 볼륨이 충분하여 용접 계면의 저항도 감소시킬 수 있다.
- [645] 용접 강도 조건을 충족시키기 위한 레이저의 출력은 레이저 장비에 따라 차이는 있는데, 250W 내지 320W의 범위 또는 해당 장비가 제공하는 레이저 최대 출력 사양의 40% 내지 100% 범위에서 적절하게 조절될 수 있다.
- [646] 용접 강도는 집전체가 절곡 표면영역(F)으로부터 분리되기 시작할 때 집전체의 단위 면적당 인장력(kgf/cm^2)으로서 정의될 수 있다. 구체적으로, 집전체의 용접을 완료한 후 집전체에 인장력을 가하되 그 크기를 점차 증가시킬 수 있다. 인장력이 임계치를 초과하면 용접 계면으로부터 분절편이 분리되기 시작한다. 이 때, 집전체에 가해진 인장력을 집전체의 면적으로 나눈 값이 용접 강도에 해당한다.
- [647] 절곡 표면영역(F)은 분절편이 복수의 레이어로 적층되어 있으며, 전술한 실시예들에 따르면, 분절편의 적층수는 최소 10 장에서 최대 35장까지 증가할 수 있다.
- [648] 무지부(43)을 구성하는 양극 집전체(포일)의 두께는 10 μm 내지 25 μm 이고 무지부(43)을 구성하는 음극 집전체(포일)의 두께는 5 μm 내지 20 μm 일 수 있다. 따라서, 양극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층두께가 100 μm 내지 875 μm 인 영역을 포함할 수 있다. 또한, 음극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층 두께가 50 μm 내지 700 μm 인 영역을 포함할 수 있다.

- [649] 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편(61, 61')의 절곡 표면영역(F)에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.
- [650] 도 17f를 참조하면, 굽은 실선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 절곡 표면영역(F)에 해당하고, 일점 쇄선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)에 해당하고, 적층수 균일구간(b1)의 외측 영역은 적층수 감소구간(b2)에 해당한다.
- [651] 일 예에서, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 집전체(P_c)의 표면에 용접 패턴(W_p)이 생긴다. 용접 패턴(W_p)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다. 용접 패턴(W_p)은 용접 영역에 해당하고, 반경 방향을 따라 분절편의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩될 수 있다. 따라서, 용접 패턴(W_p)의 일부는 적층수 균일구간(b1)에 포함되고, 용접 패턴(W_p)의 나머지는 적층수 균일구간(b1) 바깥쪽의 적층수 감소구간(b1)에 포함될 수 있다. 물론, 용접 강도를 최대화하고 용접 영역의 저항을 낮추기 위해 용접 패턴(W_p) 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다.
- [652] 절곡 표면영역(F)의 면적은 분절편의 적층수 균일구간(b1)의 면적과 적층수 감소구간(b2)의 면적을 합산한 면적으로 정의될 수 있다. 적층수 균일구간(b1)의 비율(e/f)은 30% 내지 85%, 바람직하게는 31% 내지 82%이므로, 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율은 $9\%(30^2/100^2)$ 내지 $72\%(85^2/100^2)$ 바람직하게는 $10\%(31^2/100^2)$ 내지 $67\%(82^2/100^2)$ 일 수 있다.
- [653] 바람직하게, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)과 접촉하는 부분의 가장자리는 높이 균일 구간(③)의 마지막 권회턴에서 코어(C) 측으로 절곡된 분절편(61,61')의 단부를 덮을 수 있다. 이 경우, 분절편(61,61')들이 집전체(P_c)에 의해 눌린 상태에서 용접 패턴(W_p)이 형성됨으로써, 집전체(P_c)와 절곡 표면영역(F)이 강하게 결합된다. 그 결과, 권회 축 방향으로 적층된 분절편들(61,61')이 서로 서로 긴밀하게 밀착됨으로써 용접 계면에서의 저항도 낮아지고 분절편(61,61')의 들뜸 현상을 방지할 수 있다.
- [654] 한편, 분절편의 절곡 방향은 상술한 바와 반대가 될 수 있다. 즉, 분절편은 코어 측로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 분절편의 높이가 권취 방향(X축) 방향을 따라 변화되는 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 낮아질 수 있다. 또한, 제1부분(B1)에 적용되는 구조와 제2부분(B3)에 적용되는 구조가 서로 스위치될 수 있다. 바람직하게, 분절편의 높이를 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 감소시키되, 전극 조립체의 외주와 가장 가까운 분절편이 외주측으로 절곡되었을 때 분절편의 단부가 전극 조립체의 외주 밖으로 돌출되지 않도록 분절편의 높이 변화 패턴이 설계될 수 있다.
- [655] 상술한 실시예들(변형예들)의 전극 구조는 젤리롤 타입 또는 기술분야에 알려진 다른 타입의 전극 조립체에 포함된 극성이 다른 제1전극 및 제2전극 중 적어

도 하나에 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극 중 어느 하나에 실시예들(변형예들)의 전극 구조가 적용될 경우, 다른 하나에는 종래의 전극 구조가 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극에 적용된 전극 구조는 서로 동일하지 않고 다를 수 있다.

- [656] 일 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 적용되고 제2전극에는 종래의 전극 구조(도1 참조)가 적용될 수 있다.
- [657] 다른 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용되고 제2전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용될 수 있다.
- [658] 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체의 구조에 관해 상세히 설명한다.
- [659] 도 18은 제1실시예의 전극(40)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(80)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [660] 전극 조립체(80)는 도 2를 통해 설명한 권취 공법으로 제조할 수 있다. 설명의 편의를 위해 분리막 밖으로 연장된 제1무지부(43a) 및 제2무지부(43b)의 돌출 구조를 상세하게 도시하고, 제1전극, 제2전극 및 분리막의 권취 구조에 대한 도시는 생략한다. 상부로 돌출된 제1무지부(43a)는 제1전극으로부터 연장된 것이고, 하부로 돌출된 제2무지부(43b)는 제2전극으로부터 연장된 것이다.
- [661] 제1 및 제2무지부(43a, 43b)의 높이가 변화하는 패턴은 개략적으로 도시하였다. 즉, 단면이 잘리는 위치에 따라서 무지부의 높이는 불규칙하게 변화할 수 있다. 일 예로, 사다리꼴 분절편(61, 61')의 측면이나 절단홈(63)이 잘리면 단면에서의 무지부 높이는 분절편(61, 61')의 높이(H)보다 낮아진다. 따라서, 전극 조립체의 단면을 나타낸 도면들에 도시된 무지부의 높이는 각 권회턴에 포함된 무지부 높이(도 14b 및 도 15b의 H)의 평균에 대응한다고 이해하여야 한다.
- [662] 도 18을 참조하면, 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(80)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(80)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [663] 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 제3부분(B2)의 높이 보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [664] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [665] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(81)은 전극 조립체(80)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

- [666] 도 19는 제2실시예의 전극(45)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(90)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [667] 도 19를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(90)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(90)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [668] 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며 코어측으로부터 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 감소한다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [669] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [670] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(91)은 전극 조립체(90)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)의 최외측(92)은 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.
- [671] 도 20은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들(50, 60, 70) 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(100)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [672] 도 20을 참조하면, 제1전극의 무지부(43a)는, 전극 조립체(100)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(100)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [673] 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부(43a)의 절곡 길이는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 절곡 길이(H)는 무지부(43a)가 절곡되는 지점부터 무지부(43a) 상단까지의 거리에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [674] 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(100)의 코어(102)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(102)는 전극 조립체(100)의 중심에 있는 공동(cavity)이다. 코어(102)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(102)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [675] 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [676] 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 도 20에 도시된 것과 달리 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다. 또한, 도 20에는, 제3부분(B2)의 높이가 외주측 일

부분이 동일하지만, 제3부분(B2)의 높이는 제1부분(B1)과 제3부분(B2)의 경계부터 제3부분(B2)와 제2부분(B3)의 경계까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 제3부분(B2)가 복수의 분절편으로 분할되어 있을 때 무지부(43a)의 높이가 변하는 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에 해당한다.

[677] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

[678] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(101)는 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

[679] 제3부분(B2)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

[680] 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(110)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

[681] 도 21을 참조하면, 전극 조립체(110)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제3부분(B2)의 최외측 높이와 실질적으로 동일하다는 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

[682] 제2부분(B3)는 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 복수의 분절편에 관한 구성은 전극에 관한 제4 및 제5 실시예(변형예들)과 실질적으로 동일하다.

[683] 전극 조립체(110)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 바람직하게, 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)일 수 있다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

[684] 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

[685] 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이가 코어측으로부터 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 증가하는 구조는, 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다. 이 경우, 무지부(43a)의 높이는 제1부분(B1)과 제3부분(B2)의 경계부터 전극 조립체(110)의 최외측 표면까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

- [686] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [687] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(111)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [688] 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [689] 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(120)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [690] 도 22를 참조하면, 전극 조립체(120)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제3부분(B2)의 높이가 점진적 또는 단계적으로 증가하였다가 감소하는 패턴을 가지는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 제3부분(B2)의 높이가 변화하는 반경 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)으로 간주될 수 있다. 이 경우에도, 분절편의 높이 가변 구간은 제3부분(B2)가 절곡되면서 형성되는 절곡 표면영역(F)에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 앞서 설명된 바람직한 수치범위로 나타나도록 설계될 수 있다.
- [691] 이러한 제3부분(B2)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)이나 분절편(도 14d 또는 도 15a 참조)의 높이를 조절하는 것에 의해 구현할 수 있다.
- [692] 전극 조립체(120)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)에 대응되는 구간은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [693] 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(120)의 코어(122)는 그 직경의 90% 이상의 외부로 개방된다. 코어(122)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(122)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [694] 또한, 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며, 바람직하게는 제2부분(B3)에는 분절편이 형성되지 않을 수 있다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분

(B3)가 서로 접촉되면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다. 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

[695] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

[696] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(121)는 전극 조립체(120)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)과 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

[697] 제3부분(B2)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

[698] 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(130)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

[699] 도 23을 참조하면, 전극 조립체(130)는 도 22의 전극 조립체(120)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계 지점부터 전극 조립체(130)의 최외측 표면을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소하는 패턴을 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

[700] 이러한 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)을 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 패턴의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다. 또한, 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)의 분절편 구조를 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 분절편의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다.

[701] 전극 조립체(130)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

[702] 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(130)의 코어(132)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(132)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(132)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

- [703] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [704] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(131)는 전극 조립체(130)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [705] 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [706] 한편, 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부는 코어측으로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)으로 설계되고, 외주측을 향해 절곡되지 않는 것이 바람직하다. 또한, 제2부분(B3)의 반경 방향 폭은 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 절곡되는 길이보다 같거나 클 수 있다. 그래야만, 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 외주측으로 절곡될 때 절곡 부위의 단부가 전극 조립체의 외주면을 초과하여 배터리 하우징의 내면을 향해 돌출되지 않는다. 또한, 분절편 구조의 변화 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다. 즉, 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 분절편 생략 구간(도 17a의 ①), 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②) 및 분절편의 높이 균일 구간(도 17a의 ③)을 순서대로 배치시킴으로써, 절곡 표면영역에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 바람직한 수치범위로 나타나도록 할 수 있다.
- [707] 본 발명의 실시예에 따른 다양한 전극 조립체 구조는 원통형 배터리에 적용될 수 있다.
- [708] 바람직하게, 원통형 배터리는, 예를 들어 폼 팩터의 비(원통형 배터리의 직경을 높이로 나눈 값, 즉 높이(H) 대비 직경(Φ)의 비로 정의됨)가 대략 0.4 보다 큰 원통형 배터리일 수 있다. 여기서, 폼 팩터란, 원통형 배터리의 직경 및 높이를 나타내는 값을 의미한다.
- [709] 바람직하게, 원통형 배터리의 직경은 40mm 내지 50mm일 수 있고, 높이는 60mm 내지 130mm일 수 있다. 일 실시예에 따른 원통형 배터리의 폼 팩터는, 예를 들어 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다. 폼 팩터를 나타내는 수치에서, 앞의 숫자 2개는 배터리의 직경을 나타내고, 나머지 숫자는 배터리의 높이를 나타낸다. 전극 조립체의 권회턴 수는 50턴 내지 60턴일 수 있다.

- [710] 폼 팩터의 비가 0.4를 초과하는 원통형 배터리에 탭-리스 구조를 가진 전극 조립체를 적용할 경우, 무지부를 절곡할 때 반경 방향으로 가해지는 응력이 커서 무지부가 찢어지기 쉽다. 또한, 무지부의 절곡 표면영역에 집전체를 용접할 때 용접 강도를 충분히 확보하고 저항을 낮추기 위해서는 절곡 표면영역에서 무지부의 적층수를 충분히 증가시켜야 한다. 이러한 요구 조건은 본 발명의 실시예들(변형예들)에 따른 전극과 전극 조립체에 의해 달성될 수 있다.
- [711] 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.418인 원통형 배터리일 수 있다.
- [712] 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 75mm이고, 폼 팩터의 비는 0.640인 원통형 배터리일 수 있다.
- [713] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.436인 원통형 배터리일 수 있다.
- [714] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.600인 원통형 배터리일 수 있다.
- [715] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.575인 원통형 배터리일 수 있다.
- [716] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 95mm이고, 폼 팩터의 비는 0.484인 원통형 배터리일 수 있다.
- [717] 종래에는, 폼 팩터의 비가 대략 0.4 이하인 배터리들이 이용되었다. 즉, 종래에는, 예를 들어 1865 배터리, 2170 배터리 등이 이용되었다. 1865 배터리의 경우, 그 직경이 대략 18mm이고, 그 높이는 대략 65mm이고, 폼 팩터의 비는 0.277이다. 2170 배터리의 경우, 그 직경이 대략 21mm이고, 그 높이는 대략 70mm이고, 폼 팩터의 비는 0.300이다.
- [718] 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리에 대해 상세히 설명하기로 한다.
- [719] 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [720] 도 24를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)은 제1전극, 분리막 및 제2전극을 포함하는 전극 조립체(141), 전극 조립체(141)를 수납하는 배터리 하우징(142) 및 배터리 하우징(142)의 개방단부를 밀봉하는 밀봉체(143)를 포함한다.
- [721] 배터리 하우징(142)은, 상방에 개구부가 형성된 원통형의 용기이다. 배터리 하우징(142)은 알루미늄, 스텔, 스테인레스 스텔과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로

이루어진다. 배터리 하우징(142)은 표면에는 니켈 코팅층이 형성될 수 있다. 배터리 하우징(142)은 상단 개구부를 통해 내측 공간에 전극 조립체(141)를 수용하며 전해질도 함께 수용한다.

- [722] 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- 및 $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.
- [723] 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.
- [724] 전극 조립체(141)는, 젤리를 형상을 가질 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 전극 조립체(141)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 하부 분리막, 제1전극, 상부 분리막 및 제2전극을 순차적으로 적어도 1회 적층하여 형성된 적층체를 권취 축(C)을 기준으로 하여 권취시킴으로써 제조될 수 있다.
- [725] 제1전극과 제2전극은 극성이 다르다. 즉 하나가 양의 극성을 띠면 다른 하나는 음의 극성을 띤다. 제1전극과 제2전극 중 적어도 하나는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 또한, 제1전극과 제2전극 중 다른 하나는 종래의 전극 구조 또는 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 전극 조립체(141)에 포함되는 전극 쌍(pair)은 하나로 한정되지 않고 둘 이상일 수 있다.
- [726] 전극 조립체(141)의 상부와 하부에는 각각 제1전극의 제1무지부(146a)와 제2전극의 제2무지부(146b)가 돌출된다. 제1전극은 제1실시예(변형예)의 전극 구조를 가진다. 따라서, 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 다른 부분의 무지부 높이 보다 작다. 제2부분(B3)는 배터리 하우징(142)의 내주면, 특히 비당부(147)와 소정 간격 이격되어 있다. 따라서, 제1전극의 제2부분(B3)는 제2전극과 전기적으로 연결된 배터리 하우징(142)과 접촉하지 않아 배터리(140)의 내부 단락이 방지된다.

- [727] 제2전극의 제2무지부(146b)는 제1무지부(146a)와 동일한 구조를 가질 수 있다. 다른 변형 예에서, 제2무지부(146b)는 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [728] 밀봉체(143)는 플레이트 형상을 가진 캡(143a), 캡(143a)와 배터리 하우징(142) 사이에 기밀성을 제공하며 절연성을 가진 제1가스켓(143b) 및 상기 캡(143a)와 전기적으로 및 기계적으로 결합된 연결 플레이트(143c)를 포함할 수 있다.
- [729] 캡(143a)는 전도성을 갖는 금속 재질로 이루어지는 부품이며, 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 커버한다. 캡(143a)는, 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결되며, 배터리 하우징(142)과는 제1가스켓(143b)을 통해 전기적으로 절연된다. 따라서 캡(143a)는, 원통형 배터리(140)의 제1전극 단자(예컨대, 양극)로서 기능할 수 있다.
- [730] 캡(143a)는 배터리 하우징(142)에 형성된 비딩부(147) 상에 안착되며, 크립핑부(148)에 의해 고정된다. 캡(143a)와 크립핑부(148) 사이에는, 배터리 하우징(142)의 기밀성을 확보하고 배터리 하우징(142)과 캡(143a) 사이의 전기적 절연을 위해 제1가스켓(143b)이 개재될 수 있다. 캡(143a)는 그 중심부로부터 상방으로 돌출 형성된 돌출부(143d)를 구비할 수 있다.
- [731] 배터리 하우징(142)은 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다. 따라서 배터리 하우징(142)은 제2전극과 동일한 극성을 갖는다. 만약, 제2전극이 음의 극성을 가지면, 배터리 하우징(142) 또한 음의 극성을 가진다.
- [732] 배터리 하우징(142)은 상단에 비딩부(147) 및 크립핑부(148)를 구비한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 외주면 둘레를 압입하여 형성한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 내부에 수용된 전극 조립체(141)가 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 통해 빠져나오지 못하도록 하며, 밀봉체(143)가 안착되는 지지부로서 기능할 수 있다.
- [733] 비딩부(147)의 내주면은, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 보다 구체적으로, 비딩부(147)의 내주면 하단이, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 또한, 제2부분(B3)는 높이가 낮기 때문에 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 외부에서 압입할 때에도 제2부분(B3)는 실질적으로 영향을 받지 않는다. 따라서, 제2부분(B3)가 비딩부(147) 등의 다른 구성 요소에 의해 압박되지 않으며, 이로써 전극 조립체(141)의 부분적 형태 변형이 발생되는 것이 방지되어, 원통형 배터리(140) 내부의 단락을 방지할 수 있다.
- [734] 바람직하게, 비딩부(147)의 압입 깊이를 D1으로 정의하고, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)와 제3부분(B2)의 경계 지점까지의 반경 방향 길이를 D2라고 정의할 때, 관계식 $D1 \leq D2$ 가 만족될 수 있다. 이 경우, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)의 손상이 실질적으로 방지된다.

- [735] 크림핑부(148)는 비딩부(147)의 상부에 형성된다. 크림핑부(148)는, 비딩부(147) 상에 배치되는 캡(143a)의 외주면, 그리고 캡(143a)의 상면 일부를 감싸도록 연장 및 절곡된 형태를 갖는다.
- [736] 원통형 배터리(140)은 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145) 및/또는 인슐레이터(146)를 더 포함할 수 있다.
- [737] 제1집전체(144)는 전극 조립체(141)의 상부에 결합된다. 제1집전체(144)는 알루미늄, 구리, 스틸, 니켈 등과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된다. 전기적 연결은 용접을 통해 이루어질 수 있다. 제1집전체(144)에는 리드(149)가 연결될 수 있다. 리드(149)는 전극 조립체(141)의 상방으로 연장되어 연결 플레이트(143c)에 결합되거나 캡(143a)의 하면에 직접 결합될 수 있다. 리드(149)와 다른 부품의 결합은 용접을 통해 이루어질 수 있다.
- [738] 바람직하게, 제1집전체(144)는 리드(149)와 일체로 형성될 수 있다. 이 경우, 리드(149)는 제1집전체(144)의 중심부 근처로부터 외측으로 연장된 길다란 플레이트 형상을 가질 수 있다.
- [739] 제1집전체(144)는, 그 하면에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 방사상 요철이 구비된 경우, 제1집전체(144)를 눌러서 요철을 제1전극의 제1무지부(146a)에 압입시킬 수 있다.
- [740] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 단부에 결합된다. 제1무지부(146a)와 제1집전체(144) 간의 결합은 예를 들어 레이저 용접에 의해 이루어질 수 있다. 레이저 용접은, 집전체(144)의 모재를 부분적으로 용융시키는 방식으로 이루어질 수 있다. 변형예에서, 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 용접은 솔더를 개재시킨 상태에서 이루어질 수 있다. 이 경우, 솔더는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a)와 비교하여 더 낮은 용점을 가질 수 있다. 레이저 용접은 저항 용접, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.
- [741] 전극 조립체(141)의 하면에는 제2집전체(145)가 결합될 수 있다. 제2집전체(145)의 일 면은 제2무지부(146b)와 용접에 의해 결합되며, 반대쪽 면은 배터리 하우징(142)의 내측 바닥 면 상에 용접에 의해 결합될 수 있다. 제2집전체(145)와 제2무지부(146b) 사이의 결합 구조는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 결합 구조와 실질적으로 동일할 수 있다.
- [742] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 전극 조립체(141)가 스웰링 되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다. 이러한 효과는 이후에 설명되는 실시예들에 있어서도 동일하게 나타난다.
- [743] 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

- [744] 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)를 커버할 수 있다. 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)의 상면에서 제1집전체(144)를 커버함으로써, 제1집전체(144)와 배터리 하우징(142)의 내주면 사이의 직접 접촉을 방지할 수 있다.
- [745] 인슐레이터(146)는, 제1집전체(144)로부터 상방으로 연장되는 리드(149)가 인출될 수 있도록, 리드 홀(151)을 구비한다. 리드(149)는 리드 홀(151)을 통해 상방으로 인출되어 연결 플레이트(143c)의 하면 또는 캡(143a)의 하면에 결합된다.
- [746] 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 제1집전체(144)와 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다. 이에 따라, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체는, 배터리(140)의 권취축 방향(Y)의 이동이 제한되어 배터리(140)의 조립 안정성이 향상될 수 있다.
- [747] 인슐레이터(146)는 절연성이 있는 고분자 수지로 이루어질 수 있다. 일 예에서, 인슐레이터(146)는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리이미드 또는 폴리부틸렌테레프탈레이트로 이루어질 수 있다.
- [748] 배터리 하우징(142)은 그 하면에 형성된 벤팅부(152)를 더 구비할 수 있다. 벤팅부(152)는 배터리 하우징(142)의 하면 중 주변 영역과 비교하여 더 얇은 두께를 갖는 영역에 해당한다. 벤팅부(152)는, 주변 영역과 비교하여 구조적으로 취약하다. 따라서, 원통형 배터리(140)에 이상이 발생하여 내부 압력이 일정 수준 이상으로 증가하면, 벤팅부(152)가 파열되어 배터리 하우징(142)의 내부에 생성된 가스가 외부로 배출될 수 있다. 벤팅부(152)가 파열되는 내부 압력은 대략 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 일 수 있다.
- [749] 벤팅부(152)가 배터리 하우징(142)의 하면에 원을 그리며 연속적으로 또는 불연속적으로 형성될 수 있다. 변형 예에서, 벤팅부(152)는 직선 패턴 또는 그 밖의 다른 패턴으로 형성될 수 있다.
- [750] 도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(150)를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [751] 도 25를 참조하면, 원통형 배터리(150)는 도 24의 원통형 배터리(140)과 비교하여 제1전극의 제1무지부(146a)에 제2실시예(변형예)의 전극 구조가 채용된 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [752] 도 25를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 배터리 하우징(142)의 내주면을 향해 갈수록 점진적으로 또는 단계적으로 낮아지는 형태일 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 최상단을 연결한 가상의 선은 비딩부(147)의 내주면과 동일 또는 유사한 형상을 가질 수 있다.
- [753] 제2부분(B3)는 경사면을 형성하고 있다. 따라서, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)이 비딩부(147)에 의해 압착되어 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 제2부분(B3)이 극성이 다른 배터리 하우징(142)과 접촉하여 내부 단락을 일으키는 현상을 억제할 수 있다.
- [754] 원통형 배터리(150)의 나머지 구성은 앞서 설명된 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다.

- [755] 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [756] 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(160)를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [757] 도 26을 참조하면, 원통형 배터리(160)은 앞서 설명된 원통형 배터리(140, 150)와 비교할 때, 제1집전체(144)에 연결된 리드(149)가 인슐레이터(146)의 리드 홀(151)을 통해 밀봉체(143)의 캡(143a)에 직접 연결되고 인슐레이터(146)와 제1집전체(144)가 캡(143a)의 하부면에 밀착된 구조를 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [758] 원통형 배터리(160)에 있어서 제1집전체(144)의 지름과 제3부분(B2)의 최외측 지름은 배터리 하우징(142)의 최소 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다.
- [759] 구체적으로, 배터리 하우징(142)의 최소 내경은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경에 해당할 수 있다. 이 때, 제1집전체(144) 및 제3부분(B2)의 최외측 지름은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다. 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 하부로 절곡된 상태로 제2부분(B3)과 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다.
- [760] 바람직하게, 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)를 커버하는 부분과, 제1집전체(144)를 커버하는 부분을 포함하고, 이 두 부분을 연결하는 부분은 비딩부(147)의 굴곡 형상에 대응하여 함께 굴곡진 형태를 가질 수 있다. 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)과 비딩부(147)의 내주면을 절연시킴과 동시에, 제1집전체(144)와 비딩부(147)의 내주면을 절연시킬 수 있다.
- [761] 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 더 높게 위치할 수 있고, 제1부분(B1)과 제3부분(B2)에 결합되어 있을 수 있다. 이 때, 비딩부(147)의 압입 깊이(D1)는, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계까지의 거리(D2)보다 작거나 같다. 따라서, 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 및 이에 결합된 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 높게 위치할 수 있다. 비딩부(147)의 하단이란, 배터리 하우징(142)에 있어서 전극 조립체(141)가 수용된 부분과 비딩부(147) 사이의 절곡 지점(B)을 의미한다.
- [762] 제1부분(B1)과 제3부분(B2)가 비딩부(147)의 반경 방향 내측 공간을 차지하므로, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간은 최소화될 수 있다. 또한, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간에 위치하고 있던 연결 플레이트(143c)가 생략되었다. 따라서, 제1집전체(144)의 리드(149)는, 캡(143a)의 하면과 직접 결합할 수 있다. 위와 같은 구조에 의하면, 배터리 내의 빈 공간이 감소하고, 감소된 빈 공간만큼 에너지 밀도가 극대화될 수 있다.

- [763] 원통형 배터리(160)에 있어서, 제1집전체(144) 및 제2집전체(145)는 상술한 실시예와 동일하게 제1 및 제2무지부(146a, 146b)의 단부에 각각 용접될 수 있다.
- [764] 무지부(146a, 146b)는 도식된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [765] 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(170)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [766] 도 27을 참조하면, 원통형 배터리(170)은 도 24에 도식된 원통형 배터리(140)과 비교하여 전극 조립체의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체를 제외한 나머지 구조가 변경된 점에서 차이가 있다.
- [767] 구체적으로, 원통형 배터리(170)은 단자(172)가 관통 설치된 배터리 하우징(171)을 포함한다. 단자(172)는 배터리 하우징(171)의 폐쇄면(도면의 상부면)에 형성된 관통 홀을 통해 설치된다. 단자(172)는 절연성 물질로 이루어진 제2가스켓(173)이 개재된 상태에서 배터리 하우징(171)의 관통 홀에 리벳팅된다. 단자(172)는 중력 방향과 반대 방향을 향해 외부로 노출된다.
- [768] 단자(172)는, 단자 노출부(172a) 및 단자 삽입부(172b)를 포함한다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 외측으로 노출된다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 단자 노출부(172a)의 최대 지름은 배터리 하우징(171)에 형성된 관통 홀의 최대 지름보다 더 크게 형성될 수 있다. 단자 삽입부(172b)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부를 관통하여 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결될 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 리벳(rivet) 결합될 수 있다. 즉, 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 휘어진 형태를 가질 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리 내측에는 평탄부(172c)가 포함된다. 리벳팅된 단자 삽입부(172b) 하부의 최대 지름은 배터리 하우징(171)의 관통 홀의 최대 지름보다 더 클 수 있다.
- [769] 단자 삽입부(172b)의 평탄부(172c)는 제1전극의 제1무지부(146a)에 연결된 제1집전체(144)의 중앙부에 용접될 수 있다. 용접 방법으로는 레이저 용접이 바람직하나, 초음파 용접 등의 다른 용접 방식으로 대체 가능하다.
- [770] 제1집전체(144)와 배터리 하우징(171)의 내측면 사이에는 절연물질로 이루어진 인슐레이터(174)가 개재될 수 있다. 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상부와 전극 조립체(141)의 상단 가장자리 부분을 커버한다. 이로써, 전극 조립체(141)의 제2부분(B3)가 다른 극성을 가진 배터리 하우징(171)의 내측면과 접촉하여 단락을 일으키는 것을 방지할 수 있다.
- [771] 인슐레이터(174)의 두께는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171)의 폐쇄부 내측면 사이의 거리에 대응하거나 약간(slightly) 더 크다. 따라서, 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171) 폐쇄부의 내측면과 접촉할 수 있다.

- [772] 단자(172)의 단자 삽입부(172b)는 인슐레이터(174)의 관통홀을 통해 제1집전체(144)에 용접될 수 있다. 인슐레이터(174)에 형성된 관통홀의 직경은 단자 삽입부(172b) 하단의 리벳팅부의 직경보다 클 수 있다. 바람직하게, 관통홀은 단자 삽입부(172b)의 하부와 제2가스켓(173)을 노출시킬 수 있다.
- [773] 제2가스켓(173)은 배터리 하우징(171)과 단자(172) 사이에 개재되어 서로 반대 극성을 갖는 배터리 하우징(171)과 단자(172)가 전기적으로 서로 접촉되는 것을 방지한다. 이로써 대략 플랫폼한 형상을 갖는 배터리 하우징(171)의 상면이 원통형 배터리(170)의 제2전극 단자(예컨대, 음극)로서 기능할 수 있다.
- [774] 제2가스켓(173)은, 가스켓 노출부(173a) 및 가스켓 삽입부(173b)를 포함한다. 가스켓 노출부(173a)는 단자(172)의 단자 노출부(172a)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는 단자(172)의 단자 삽입부(172b)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는, 단자 삽입부(172b)의 리벳팅(reveting) 시에 함께 변형되어 배터리 하우징(171)의 내측 면에 밀착될 수 있다. 제2가스켓(173)은, 예를 들어 절연성을 갖는 고분자 수지로 이루어질 수 있다.
- [775] 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)는, 단자(172)의 단자 노출부(172a)의 외주면을 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다. 제2가스켓(173)이 단자(172)의 외주면을 커버하는 경우 버스바 등의 전기적 연결 부품을 배터리 하우징(171)의 상면 및/또는 단자(172)에 결합시키는 과정에서 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도면에 도시되어 있지는 않으나, 가스켓 노출부(173a)는, 단자 노출부(172a)의 외주면뿐만 아니라 상면의 일부도 함께 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다.
- [776] 제2가스켓(173)이 고분자 수지로 이루어지는 경우에 있어서, 제2가스켓(173)은 열 용착에 의해 배터리 하우징(171) 및 단자(172)와 결합될 수 있다. 이 경우, 제2가스켓(173)과 단자(172)의 결합 계면 및 제2가스켓(173)과 배터리 하우징(171)의 결합 계면에서의 기밀성이 강화될 수 있다. 한편, 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)가 단자 노출부(172a)의 상면까지 연장된 형태를 갖는 경우에 있어서, 단자(172)는 인서트 인젝션 몰딩에 의해 제2가스켓(173)과 일체로 결합될 수 있다.
- [777] 배터리 하우징(171)의 상면 중에서 단자(172) 및 제2가스켓(173)이 차지하는 영역을 제외한 나머지 영역(175)이 단자(172)와 반대 극성을 갖는 제2전극 단자에 해당한다.
- [778] 제2집전체(176)는, 전극 조립체(141)의 하부에 결합된다. 제2집전체(176)는 알루미늄, 스텔, 구리, 니켈 등의 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다.
- [779] 바람직하게, 제2집전체(176)는, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 제2집전체(176)는 가장자리 부분의 적어도 일부가 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 일 예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171) 하단에 형성된 비딩부(180)의 하단면에 지지된 상태에서 용접에 의해 비딩부(180)에 고정될 수

있다. 변형예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171)의 내벽면에 직접적으로 용접될 수 있다.

[780] 제2집전체(176)는, 제2무지부(146b)와 대향하는 면 상에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 요철이 형성된 경우, 제2집전체(176)를 눌러서 요철을 제2무지부(146b)에 압입시킬 수 있다.

[781] 바람직하게, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 단부는 용접, 예컨대 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 또한, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 부위는 비딩부(180)의 내주면을 기준으로 코어(C) 측으로 소정 간격 이격될 수 있다.

[782] 배터리 하우징(171)의 하부 개방단을 밀봉하는 밀봉체(178)는 플레이트 형상을 가진 캡(178a)와 제1가스켓(178b)을 포함한다. 제1가스켓(178b)은 캡(178a)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 분리시킨다. 크립핑부(181)는 캡(178a)의 가장자리와 제1가스켓(178b)을 함께 고정시킨다. 캡(178a)에는 벤트부(179)가 구비된다. 벤트부(179)의 구성은 상술한 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다. 캡(178a)의 하부면은 클립핑부(181) 하단보다 상부에 위치할 수 있다. 이 경우, 캡(178a)의 하부에 공간이 형성되어 벤팅이 원활하게 이루어진다. 특히, 클립핑부(181)가 중력 방향을 향하도록 원통형 배터리(170)이 설치될 경우 유용하다.

[783] 바람직하게, 캡(178a)는 도전성이 있는 금속 재료로 이루어진다. 하지만, 캡(178a)와 배터리 하우징(171) 사이에 제1가스켓(178b)이 개재되어 있으므로 캡(178a)는 전기적 극성을 띠지 않는다. 밀봉체(178)는 배터리 하우징(171) 하부의 개방단을 밀봉시키고 배터리(170)의 내부 압력이 임계치 이상 증가하였을 때 가스를 배출시키는 기능을 주로 한다. 내부 압력의 임계치는 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 이다.

[784] 바람직하게, 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된 단자(172)는 제1전극 단자로 사용된다. 또한, 제2집전체(176)를 통해 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된 배터리 하우징(171)의 상부 표면 중에서 단자(172)를 제외한 부분(175)은 제1전극 단자와 극성이 다른 제2전극 단자로 사용된다. 이처럼, 2개의 전극 단자가 원통형 배터리(170)의 상부에 위치할 경우, 버스바 등의 전기적 연결 부품을 원통형 배터리(170)의 일 측에만 배치시키는 것이 가능하다. 이는, 배터리 팩 구조의 단순화 및 에너지 밀도의 향상을 가져올 수 있다. 또한, 제2전극 단자로 사용되는 부분(175)은 대략 플랫폼한 형태를 가지므로 버스바 등의 전기적 연결 부품을 연결시키는데 있어서 충분한 연결 면적을 확보할 수 있다. 이에 따라, 원통형 배터리(170)은 전기적 연결 부품의 연결 부위에서의 저항을 바람직한 수준으로 낮출 수 있다.

[785] 한편, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

- [786] 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(180)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [787] 도 28을 참조하면, 원통형 배터리(180)은 도 25에 도시된 원통형 배터리(150)과 비교하여 전극 조립체(141)의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체(141)를 제외한 나머지 구성은 도 27에 도시된 원통형 배터리(170)와 실질적으로 동일하다.
- [788] 따라서, 원통형 배터리(150, 170)에 관한 실시예(변형예)의 구성이 원통형 배터리(180)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
- [789] 또한, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.
- [790] 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(190)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [791] 도 29를 참조하면, 원통형 배터리(190)은 도 21에 나타낸 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타낸 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [792] 도 17a 및 도 29를 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.
- [793] 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.
- [794] 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.
- [795] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [796] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [797] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c), 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1) 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [798] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

- [799] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.
- [800] 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.
- [801] 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.
- [802] 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.
- [803] 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.
- [804] 따라서, 제1무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제2집전체(145)와 배터리 하우징(142) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [805] 무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [806] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)는 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 구간(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(190)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

- [807] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [808] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [809] 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(200)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [810] 도 30을 참조하면, 원통형 배터리(200)은 도 21에 나타난 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 28을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [811] 도 17a 및 도 30을 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.
- [812] 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.
- [813] 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.
- [814] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [815] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [816] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [817] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 영역(W)은 비딩부(180)의 내면과 소정 간격이 격될 수 있다.

- [818] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.
- [819] 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.
- [820] 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.
- [821] 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.
- [822] 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.
- [823] 따라서, 무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제1집전체(144)와 단자(172) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [824] 제1 및 제2무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [825] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 제1 및 제2무지부(146a, 146b)와 접촉하는 영역이 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 영역(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(200)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4 m Ω) 이하로 낮추는데 기여한다.

- [826] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [827] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [828] 도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(210)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [829] 도 31을 참조하면, 원통형 배터리(210)은 도 20에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타난 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 20 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [830] 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 복수의 분절편은 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1)과 제2부분(B3)는 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편을 포함하지 않으므로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 동일하다.
- [831] 본 실시예에서도, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예의 경우보다 짧을 수 있다.
- [832] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [833] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [834] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [835] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.
- [836] 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

- [837] 한편, 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않고 높이가 제3부분(B2)보다 낮다. 따라서, 제1무지부(146a)가 절곡될 때 제2부분(B3)은 실질적으로 절곡되지 않는다. 또한, 제2부분(B3)은 비딩부(147)와 충분히 이격되어 있으므로, 비딩부(147)가 압입되는 과정에서 제2부분(B3)이 손상되는 문제를 해결할 수 있다.
- [838] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [839] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [840] 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(220)를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [841] 도 32를 참조하면, 원통형 배터리(220)는 도 31에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 28 및 도 31을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [842] 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)은 높이가 다른 부분보다 낮고 분절편 구조를 포함하지 않으므로 코어측으로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 마찬가지이다.
- [843] 따라서, 본 실시예에서도, 도 31의 실시예와 마찬가지로, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)이 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예보다 짧을 수 있다.
- [844] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [845] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [846] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

- [847] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.
- [848] 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.
- [849] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [850] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [851] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 단자(172)를 포함하는 원통형 배터리(170,180,200,220)에 포함되어 있는 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 도 33 및 도 34에 도시된 바와 같은 개선된 구조를 가질 수 있다.
- [852] 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 개선된 구조는 원통형 배터리의 저항을 낮추고 진동 내성을 향상시키며 에너지 밀도를 향상시키는데 기여할 수 있다. 특히 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 직경 대비 높이의 비율이 0.4 보다 큰 대형 원통형 배터리에 사용되었을 때 보다 효과적이다.
- [853] 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체(144)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [854] 도 30과 도 33을 함께 참조하면, 제1집전체(144)은, 테두리부(144a), 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)를 포함할 수 있다. 상기 테두리부(144a)는, 전극 조립체(110)의 상부에 배치된다. 상기 테두리부(144a)는, 그 내부에 빈 공간(S_{open})이 형성된 대략 림(rim) 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 도면에서는 상기 테두리부(144a)가 대략 원형의 림 형태를 갖는 경우만을 도시하고 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 테두리부(144a)는, 도시된 것과는 달리 대략 사각의 림 형태, 육각의 림 형태, 팔각의 림 형태 또는 그 밖의 다른 림 형태를 가질 수도 있는 것이다. 상기 테두리부(144a)의 수는 2개 이상으로 증가시킬 수 있다. 이 경우, 상기 테두리부(144a)의 내측에 림 형태의 또 다른 테두리부가 포함될 수 있다.
- [855] 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)와의 결합을 위한 용접 면적 확보를 위해 상기 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)의 직경과 동일하거나 더 큰 직경을 가질 수 있다.
- [856] 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 용접을 통해 무지부(146a)와 결합된다. 상기 단자 결합부(144c)는, 제1 무지부 결합부(144b)와 이격되어 테두리부(144a)의 내측에 위치한다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 예를 들

어 테두리부(144a)에 의해 둘러싸인 내측 공간(S_{open})의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀과 대응되는 위치에 구비될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀이 단자 결합부(144c)의 외측으로 노출되지 않도록 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀을 커버하도록 구성될 수 있다. 이를 위해, 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀보다 더 큰 직경 또는 폭을 가질 수 있다.

[857] 상기 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)는, 직접적으로 연결되지 않고 서로 이격되도록 배치되며 테두리부(144a)에 의해 간접적으로 연결될 수 있다. 이처럼, 상기 제1집전체(144)은, 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)가 서로 직접 연결되어 있지 않고, 테두리부(144a)를 통해서 연결된 구조를 가짐으로써 원통형 배터리(200)에 충격 및/또는 진동이 발생하는 경우 제1 무지부 결합부(144b)와 제1 무지부(146a) 간의 결합 부위와 단자 결합부(144c)와 단자(172) 간의 결합 부위에 가해지는 충격을 분산시킬 수 있다. 본 발명의 도면에서는, 상기 제1 무지부 결합부(144b)가 4개인 경우만이 도시되어 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)의 개수는 형상의 복잡성에 따른 제조의 난이도, 전기 저항, 전해액 함침성을 고려한 테두리부(144a)의 내측 공간(S_{open}) 등을 고려하여 다양하게 결정될 수 있다.

[858] 상기 제1집전체(144)은, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 단자 결합부(144c)와 연결되는 브릿지부(144d)를 더 포함할 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b) 및 테두리부(144a)와 비교하여 그 단면적이 더 작게 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b)와 비교하여 폭 및/또는 두께가 더 작게 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)에서 전기 저항이 증가한다. 그 결과, 상기 브릿지부(144d)를 통해 전류가 흐를 때 상대적으로 큰 저항이 브릿지부(144d)의 일부에서 과전류 히팅(heating)으로 인한 용융을 일으킨다. 이로써, 과전류가 비가역적으로 차단된다. 상기 브릿지부(144d)는 이러한 과전류 차단 기능을 고려하여 그 단면적이 적절한 수준으로 조절될 수 있다.

[859] 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 내측면으로부터 단자 결합부(144c)를 향하는 방향을 따라 그 폭이 점점 좁아지는 테이퍼부(144e)를 구비할 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 브릿지부(144d)와 테두리부(144a)의 연결 부위에서 부품의 강성이 향상될 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 원통형 배터리(200)의 제조 공정에 있어서, 예를 들어 이송 장비 및/또는 작업자가 테이퍼부(144e)를 파지함으로써 제1집전체(144) 및/또는 제1집전체(144)와 전극 조립체(110)의 결합체를 용이하고 안전하게 이송할 수 있다. 즉, 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)와 같이 다른 부품과 용접이 이루어지는 부분을 파지함으로써 발생될 수 있는 제품의 불량 발생을 방지할 수 있다.

- [860] 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 동일 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 연장 길이는 서로 대략 동일할 수 있다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)과 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체될 수 있다.
- [861] 제1 무지부 결합부(144b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(144f)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(144f)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.
- [862] 상기 용접 패턴(144f)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(144f)은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(144f)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(144f) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(144f)이 형성되어 있는 지점의 하부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.
- [863] 상기 단자 결합부(144c)는, 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)에 의해 둘러싸이도록 배치될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 평탄부(172c)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 위치할 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 나머지 하나에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 단면적은 대략 동일하게 형성될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 폭 및 두께는 대략 동일하게 형성될 수 있다.
- [864] 도면에 도시되지는 않았으나, 상기 브릿지부(144d)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 브릿지부(144d) 각각은, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 대략 동일한 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d) 각각으로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 나머지 하나의 제1 무지부 결합부(144b)에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다.
- [865] 상술한 바와 같이 제1 무지부 결합부(144b) 및/또는 브릿지부(144d)가 복수개 구비되는 경우에 있어서, 제1 무지부 결합부(144b)들 간의 거리 및/또는 브릿지부(144d)들 간의 거리 및/또는 제1 무지부 결합부(144b)와 브릿지부(144d) 간의 거리가 일정하게 형성되면, 제1 무지부 결합부(144b)로부터 브릿지부(144d)를 향하

는 전류 또는 브릿지부(144d)로부터 제1 무지부 결합부(144b)를 향하는 전류의 흐름이 원활하게 형성될 수 있다.

[866] 브릿지부(144d)는, 브릿지부(144d)의 단면적을 부분적으로 감소시키도록 형성되는 노칭부(N)를 구비할 수 있다. 노칭부(N)의 단면적의 조절은, 예를 들어 브릿지부(144d)의 폭 및/또는 두께의 부분적인 감소를 통해 실현될 수 있다. 노칭부(N)가 구비되는 경우, 노칭부(N)가 형성된 영역에서의 전기 저항이 증가하게 되고, 이로써 과전류 발생 시에 신속한 전류 차단이 가능하게 된다.

[867] 노칭부(N)는, 과단 시에 발생하는 이물질이 전극 조립체(110)의 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해, 전극 조립체(110)의 적층수 균일구간과 대응되는 영역에 구비되는 것이 바람직하다. 이는, 이 영역에서는 무지부(146a)의 분절편들의 적층수가 최대로 유지되고, 이로써 중첩된 분절편들이 마스크(mask)로서 기능할 수 있기 때문이다.

[868] 노칭부(N)는 절연 테이프로 감싸여질 수 있다. 그러면, 노칭부(N)에서 발생된 열이 외부로 발산되지 않으므로, 과전류가 브릿지부(144d)를 통해서 흐를 때 노칭부(N)의 과단이 보다 신속하게 이루어질 수 있다.

[869] 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체(176)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

[870] 도 30과 도 34를 함께 참조하면, 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 무지부(146b)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다. 제2집전체(176)은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 전기적으로 연결된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 다만, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 이와는 달리, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 비딩부(180)가 형성되지 않은 영역에서 배터리 하우징(171)의 내벽 면에 용접될 수도 있다.

[871] 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치되는 지지부(176a), 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장되어 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 결합되는 제2 무지부 결합부(176b) 및 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 기준으로 경사 방향을 따라 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 연장되어 내측 면 상에 결합되는 하우징 결합부(176c)를 포함할 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)는, 지지부(176a)를 통해 간접적으로 연결되며, 서로 직접 연결되지 않는다. 따라서, 본 발명의 원통형 배터리(200)에 외부 충격이 가해졌을 때, 제2집전체(176)과 전극 조립체(110)의 결합 부위 및 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171)의 결합 부위에 손상 발생 가능성을 최소화 할 수 있다. 다만, 본 발명의 제2집전

체(176)이 이처럼 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)가 간접적으로만 연결된 구조를 갖는 경우로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 제2집전체(176)은, 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)를 간접적으로 연결시키는 지지부(176a)를 구비하지 않는 구조 및/또는 무지부(146b)와 하우징 결합부(176c)가 서로 직접 연결된 구조를 가질 수도 있는 것이다.

- [872] 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)는, 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 결합된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b) 뿐만 아니라, 상기 지지부(176a) 역시 무지부(146b)와 결합될 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)은 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는, 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서 비딩부(180)보다 상부에 위치한다.
- [873] 상기 지지부(176a)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성되는 홀과 대응되는 위치에 형성되는 집전판 홀(176d)을 구비한다. 서로 연통되는 상기 전극 조립체(110)의 코어(C)와 집전판 홀(176d)은, 단자(172)와 제1집전체(144)의 단자 결합부(144c) 간의 용접을 위한 용접봉의 삽입 또는 레이저 빔의 조사를 위한 통로로서 기능할 수 있다.
- [874] 상기 집전판 홀(176d)은, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀의 반경(r_c) 대비 $0.5r_c$ 이상의 반경을 가질 수 있다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $0.5r_c$ 내지 $1.0r_c$ 인 경우, 원통형 배터리(200)에서 벤트가 일어날 때 전극 조립체(110)의 코어(C) 근처에 있는 분리막이나 전극들의 권회 구조가 벤트 압력으로 인해 코어(C) 밖으로 밀려 나오는 현상이 방지된다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $1.0r_c$ 보다 클 때, 코어(C)의 개방이 최대이므로 전해액 주입 공정에서 전해액의 주입이 용이하다.
- [875] 상기 제2 무지부 결합부(176b)가 복수 개 구비되는 경우, 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들은 제2집전체(176)의 지지부(176a)로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 상기 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.
- [876] 상기 하우징 결합부(176c)는 복수 개가 구비될 수 있다. 이 경우, 복수의 하우징 결합부(176c)들은 제2집전체(176)의 중심부로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171) 간의 전기적 연결은 복수의 지점에서 이루어질 수 있다. 이처럼 복수의 지점에서 전기적 연결을 위한 결합이 이루어짐으로써 결합 면적을 극대화하여 전기 저항을 최소화 할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.

서로 이웃하는 제2 무지부 결합부(176b) 사이에는 적어도 하나의 하우징 결합부(176c)가 위치할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들은, 배터리 하우징(171)의 내측 면 중, 예를 들어 비딩부(180)에 결합될 수 있다. 상기 하우징 결합부(176c)들은, 특히 비딩부(180)의 하면에 레이저 용접을 통해 결합될 수 있다. 용접은, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 이와 같이 비딩부(180) 상에 복수의 하우징 결합부(176c)를 용접 결합시킴으로써 전류 경로를 방사상으로 분산시켜 원통형 배터리(200)의 저항 수준을 대략 4 밀리옴(miliohm) 이하로 제한할 수 있다. 또한, 비딩부(180)의 하면이 배터리 하우징(171)의 상면에 대략 나란한 방향, 즉 배터리 하우징(171)의 측벽에 대략 수직인 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 하고 하우징 결합부(176c) 역시 동일한 방향, 즉 반경 방향 및 원주 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 함으로써 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180) 상에 안정적으로 접촉하도록 할 수 있다. 또한, 이처럼 상기 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180)의 평탄부 상에 안정적으로 접촉됨에 따라 두 부품 간의 용접이 원활하게 이루어질 수 있고, 이로써 두 부품 간의 결합력 향상 및 결합 부위에서의 저항 증가 최소화 효과를 얻을 수 있다.

[877] 상기 하우징 결합부(176c)는 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합되는 접촉부(176e) 및 지지부(176a)와 접촉부(176e) 사이를 연결하는 연결부(176f)를 포함할 수 있다.

[878] 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합된다. 상기 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서, 상기 접촉부(176e)는 상술한 바와 같이 비딩부(180) 상에 결합될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)에 형성된 비딩부(180)의 하면에 형성된 평탄부에 전기적으로 결합될 수 있으며, 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 이 경우, 안정적인 접촉 및 결합을 위해 접촉부(176e)는 비딩부(180)에서 배터리 하우징(171)의 원주 방향을 따라 소정의 길이로 연장된 형태를 가질 수 있다.

[879] 연결부(176f)는 둔각으로 절곡될 수 있다. 절곡 지점은 연결부(176f)의 중간 지점보다 상부일 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 접촉부(176e)가 비딩부(180)의 평탄면에 안정적으로 지지될 수 있다. 연결부(176f)는 절곡 지점을 기준으로 하부와 상부로 나뉘며, 하부의 길이가 상부보다 더 클 수 있다. 또한, 지지부(176a)의 표면을 기준으로 한 경사각은 절곡 지점의 하부가 상부보다 더 클 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 배터리 하우징(171)의 수직 방향으로 가해지는 압력(힘)을 버퍼링할 수 있다. 일 예로, 배터리 하우징(171)의 사이징 공정에서 접촉부(176e)에 압력이 전달되어 접촉부(176e)가 지지부(176b)를 향해 수직 이동하는 경우 연결부(176f)의 절곡 지점이 상부로 이동하면서 연결부(176f)의 모양이 변형되고 이를 통해 응력 스트레스를 완충시킬 수 있다.

[880] 한편, 상기 제2집전체(176)의 중심부에서 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 제2 무지부 결합부(176b)의 단부에 이르는 최대 거리는, 비딩부(180)가 형성된 영

역에서의 배터리 하우징(171)의 내경, 즉 배터리 하우징(171)의 최소 내경과 동일하거나 이보다 더 작게 형성됨이 바람직하다. 이는, 배터리 하우징(171)을 높이 방향을 따라 압축시키는 사이징 공정 진행 시에 제2 무지부 결합부(176b)의 단부가 전극 조립체(110)의 가장자리를 누르는 현상을 방지하기 위함이다.

- [881] 제2 무지부 결합부(176b)는 홀(176g)을 포함한다. 홀(176g)은 전해액이 이동할 수 있는 통로로 사용될 수 있다. 제2 무지부 결합부(176b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(176h)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.
- [882] 상기 용접 패턴(176h)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 하부에 위치한 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(176h)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(176h) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(176h)이 형성되어 있는 지점의 상부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.
- [883] 상술한 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경은 서로 다르다. 외경은 절곡 표면영역(F)과 집전체간 접촉 영역의 바깥쪽 가장자리 외경이다. 외경은 전극 조립체의 코어(C) 중심을 통과하는 직선과 접촉 영역의 가장자리가 만나는 두 지점 사이의 거리 중 최대값으로 정의된다. 제2집전체(176)는 비딩부(180)의 내측에 위치하므로 외경이 제1집전체(144)의 외경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 용접 패턴(144f)의 길이가 제2집전체(176)의 용접 패턴(176h)의 길이보다 더 길다. 바람직하게, 용접 패턴(144f)과 용접 패턴(176h)은 코어(C)의 중심을 기준으로 실질적으로 동일한 지점으로부터 외주측으로 연장될 수 있다.
- [884] 상기 제1집전체(144)와 상기 제2집전체(176)의 용접 영역은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.
- [885] 상부의 절곡 표면영역(F)과 제1집전체(144)의 용접 및/또는 하부의 절곡 표면영역(F)과 제2집전체(176)의 용접 구조는 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용한다. 이로써, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.
- [886] 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리(170,180,200,220)은 상부에서 전기적 연결을 수행할 수 있는 이점이 있다.
- [887] 도 35는 복수의 원통형 배터리(200)들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이고, 도 36은 도 35의 부분 확대도이다. 원통형 배터리(200)은 다른 구조의 원통형 배터리(170,180,220)으로 대체 가능하다.

- [888] 도 35 및 도 36을 참조하면, 복수의 원통형 배터리(200)들은 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)의 상부에서 직렬 및 병렬로 연결될 수 있다. 원통형 배터리(200)들의 수는 배터리 팩의 용량을 고려하여 증감될 수 있다.
- [889] 각 원통형 배터리(200)에 있어서, 단자(172)는 양의 극성을 가지고 배터리 하우징(171)의 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)은 음의 극성을 가질 수 있다. 물론, 그 반대도 가능하다.
- [890] 바람직하게, 복수의 원통형 배터리(200)들은 복수의 열과 행으로 배치될 수 있다. 열들은 도면 상에서 상하 방향으로 제공되고, 행들은 도면 상에서 좌우 방향으로 제공된다. 또한, 공간 효율성을 최대화하기 위해, 원통형 배터리(200)들은 최밀 팩킹 구조(closest packing structure)로 배치될 수 있다. 최밀 팩킹 구조는, 배터리 하우징(171)의 외부로 노출된 단자(172)의 중심을 서로 연결했을 때 정삼각형이 만들어질 때 형성된다. 바람직하게, 버스바(210)는, 동일 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 병렬로 연결시키고, 인접하는 2개의 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 직렬로 연결시킨다.
- [891] 바람직하게, 버스바(210)는, 직렬 및 병렬 연결을 위해 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)를 포함할 수 있다.
- [892] 상기 바디부(211)는, 인접하는 단자(172) 사이에서 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장될 수 있다. 대안적으로, 상기 바디부(211)는, 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장되되, 상기 바디부(211)는 지그재그 형상과 같이 규칙적으로 절곡될 수 있다.
- [893] 복수의 제1 버스바 단자(212)는, 바디부(211)의 일측 방향으로 연장되며, 일측 방향에 위치한 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 전기적으로 결합될 수 있다. 제1 버스바 단자(212)와 단자(172) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.
- [894] 복수의 제2 버스바 단자(213)는, 바디부(211)의 타측 방향으로부터 연장되며, 타측 방향에 위치한 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)에 전기적으로 결합될 수 있다. 제2 버스바 단자(213)와 평평한 면(171a) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.
- [895] 바람직하게, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)는 하나의 도전성 금속판으로 이루어질 수 있다. 금속판은, 예를 들어 알루미늄 판 또는 구리 판일 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 변형 예에서, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 제2 버스바 단자(213)는 별개의 피스 단위로 제작한 후 서로 용접 등을 통해 결합될 수도 있다.
- [896] 상술한 본 발명의 원통형 배터리(200)은, 절곡 표면영역(F)을 통한 용접 면적 확대, 제2집전체(176)를 이용한 전류 패스(path)의 다중화, 전류 패스 길이의 최소화 등을 통해 저항이 최소화된 구조를 갖는다. 양극과 음극 사이, 즉 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a) 사이에서의 저항 측정기를 통해 측정되는 원통형 배터

리(200)의 AC 저항은 급속 충전에 적합한 0.5 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm), 바람직하게는 1 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm)일 수 있다.

[897] 본 발명에 따른 원통형 배터리(200)은, 양의 극성을 가진 단자(172)와 음의 극성을 가진 평평한 면(171a)이 동일한 방향에 위치하고 있으므로 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)들의 전기적 연결을 용이하게 구현할 수 있다.

[898] 또한, 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a)은 면적이 넓으므로 버스바(210)의 결합 면적을 충분히 확보하여 원통형 배터리(200)을 포함하는 배터리 팩의 저항을 충분히 낮출 수 있다.

[899] 또한, 원통형 배터리(200)의 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있으므로 배터리 모듈/팩의 단위 부피당 에너지 밀도를 극대화할 수 있는 이점이 있다.

[900] 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 원통형 배터리는 배터리 팩을 제조하는데 사용될 수 있다.

[901] 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

[902] 도 37을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(300)은 원통형 배터리(301)이 전기적으로 연결된 집합체 및 이를 수용하는 팩 하우징(302)을 포함한다. 원통형 배터리(301)은 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 배터리 중 어느 하나일 수 있다. 도면에서는, 도면 도시의 편의상 원통형 배터리(301)들의 전기적 연결을 위한 버스바, 냉각 유닛, 외부 단자 등의 부품의 도시는 생략되었다.

[903] 배터리 팩(300)은 자동차에 탑재될 수 있다. 자동차는 일 예로 전기 자동차, 하이브리드 자동차 또는 플러그인 하이브리드 자동차일 수 있다. 자동차는 4륜 자동차 또는 2륜 자동차를 포함한다.

[904] 도 31은 도 37의 배터리 팩(300)을 포함하는 자동차를 설명하기 위한 도면이다.

[905] 도 38을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)을 포함한다. 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)으로부터 전력을 공급받아 동작한다.

[906] 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.

[907] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

[908] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 상부 및 하부에 돌출된 무지부 자체를 전극 탭으로서 사용함으로써 배터리의 내부 저항을 감소시키고 에너지 밀도를 증가시킬 수 있다.

[909] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 배터리 하우징의 비딩부 형성 과정에서 전극 조립체와 배터리 하우징의 내주면이 간

섭을 일으키지 않도록 함으로써 전극 조립체의 부분적 변형에 따른 원통형 배터리 내부의 단락을 방지할 수 있다.

[910] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 무지부가 찢어지는 현상을 방지하고 무지부의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시켜 집전체의 용접 강도를 향상시킬 수 있다.

[911] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극의 무지부에 분절편 구조를 적용하고 분절편의 디멘션(폭, 높이, 이격 피치)을 최적화시켜 용접 타겟 영역으로 사용되는 영역의 분절편 적층수를 충분히 증가시키는 것에 의해 집전체가 용접되는 영역의 물성을 개선할 수 있다.

[912] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 분절편들의 절곡에 의해 형성된 절곡 표면영역에 집전체를 넓은 면적으로 용접시킨 구조를 적용함으로써 에너지 밀도가 향상되고 저항이 감소된 전극 조립체를 제공할 수 있다.

[913] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있도록 디자인이 개선된 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

[914] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 코어에 인접한 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 전극 조립체의 코어에 있는 공동이 폐색되는 것을 방지하여 전해액 주입 공정과 배터리 하우징(또는 단자)과 집전체의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

[915] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 내부 저항이 낮고, 내부 단락이 방지되고, 집전체와 무지부 사이의 용접 강도가 향상된 구조를 갖는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

[916] 특히, 본 발명은 높이 대비 직경의 비율이 0.4 이상이며 저항이 4 miliohm 이하인 원통형 배터리와 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

[917] 이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술 사상과 아래에 기재될 청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

청구범위

- [청구항 1] 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및
상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함하고,
상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 2] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있는, 원통형 배터리.
- [청구항 3] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 4] 청구항 1에 있어서,
상기 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분하였을 때,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역이 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 5] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 6] 청구항 5에 있어서,
상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

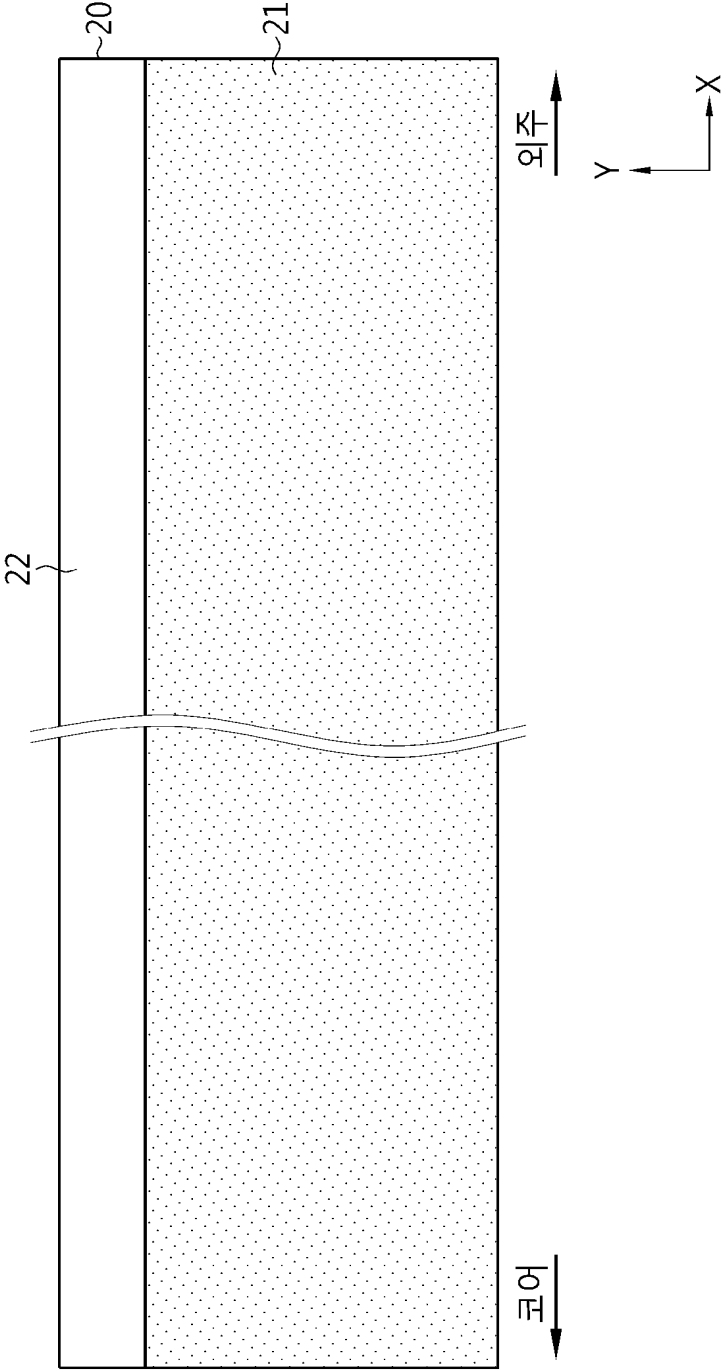
- [청구항 7] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 8] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 9] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 10] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 11] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 12] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기

- 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 13] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 14] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 15] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 16] 청구항 1내지 청구항 15 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지되는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 17] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,
상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비되고,
상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴인, 원통형 배터리.
- [청구항 18] 청구항 17에 있어서,
상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비되는, 원통형 배터리.
- [청구항 19] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,
상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성하고,
상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성하는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 20] 청구항 1에 있어서,

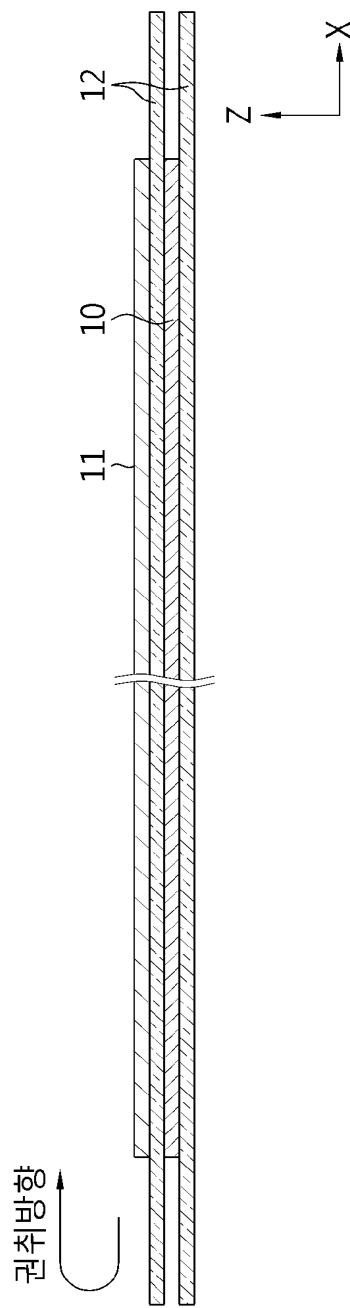
- 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 21] 청구항 20에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 22] 청구항 1에 있어서,
상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 23] 청구항 22에 있어서,
상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및
상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함하는, 원통형 배터리.
- [청구항 24] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함하고,
상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고,
상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체를 더 포함하는, 원통형 배터리.
- [청구항 25] 청구항 24에 있어서,
상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,
상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제1절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 26] 청구항 1에 있어서,
상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함하고,
상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성하고,
상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체를 더 포함하는, 원통형 배터리.
- [청구항 27] 청구항 1에 있어서,

- 상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,
상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제2절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 28] 청구항 24 또는 청구항 25에 있어서,
상기 제1집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 29] 청구항 26 또는 청구항 27에 있어서,
상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 30] 청구항 1에 있어서,
상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 큰 것을 특징으로 하는 원통형 배터리.
- [청구항 31] 청구항 30에 있어서,
상기 배터리의 폼 팩터가 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695임을 특징으로 하는 원통형 배터리.
- [청구항 32] 청구항 1 내지 청구항 31 중 어느 한 항에 따른 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩.
- [청구항 33] 제32항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.

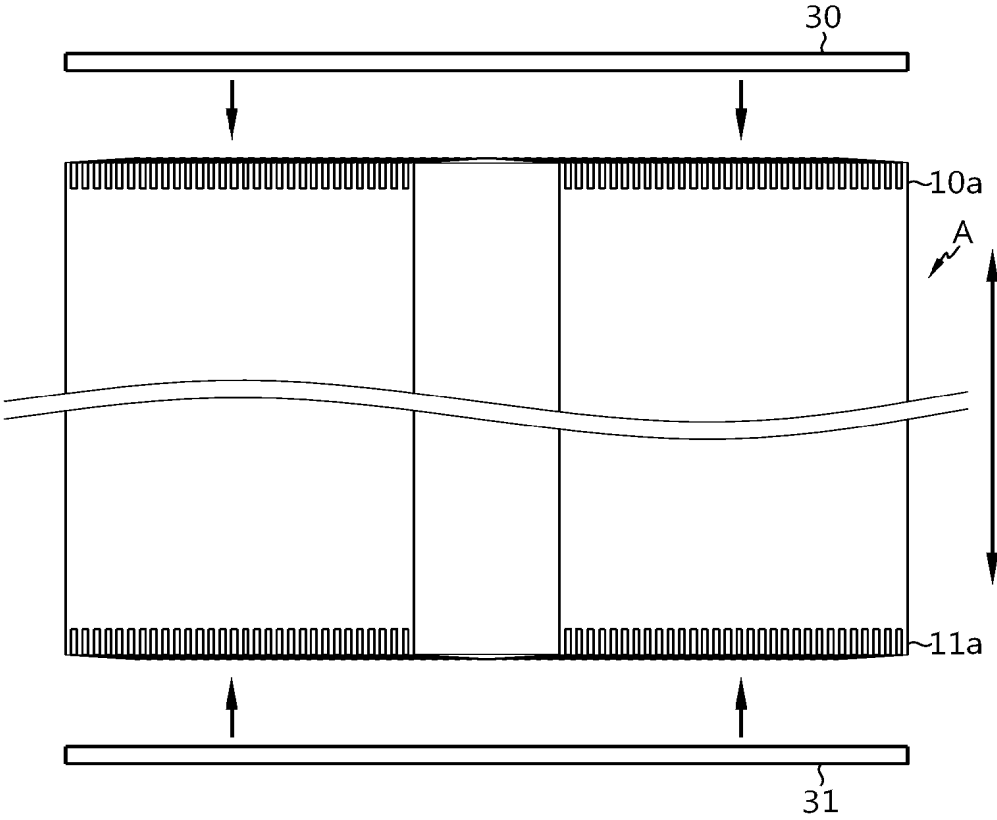
[도 1a]



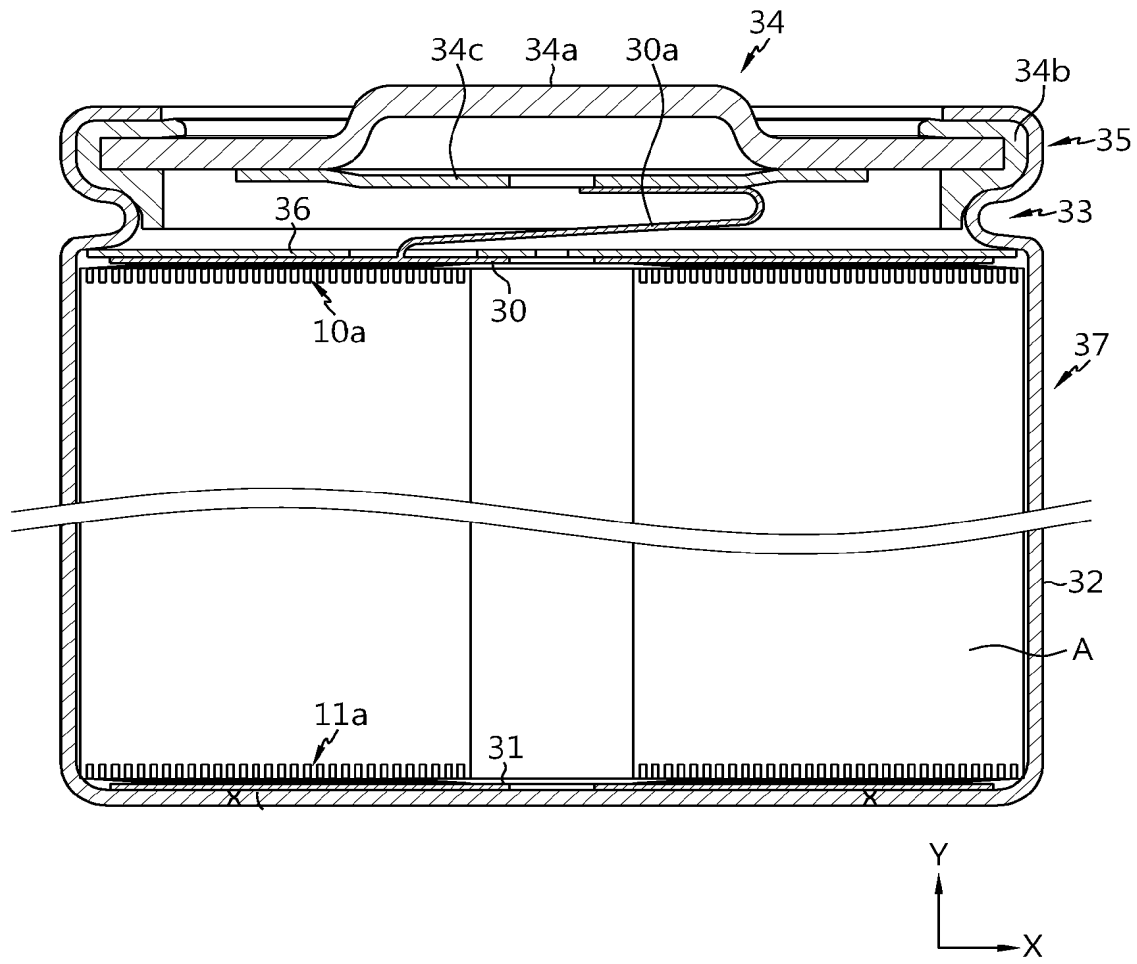
[도 1b]



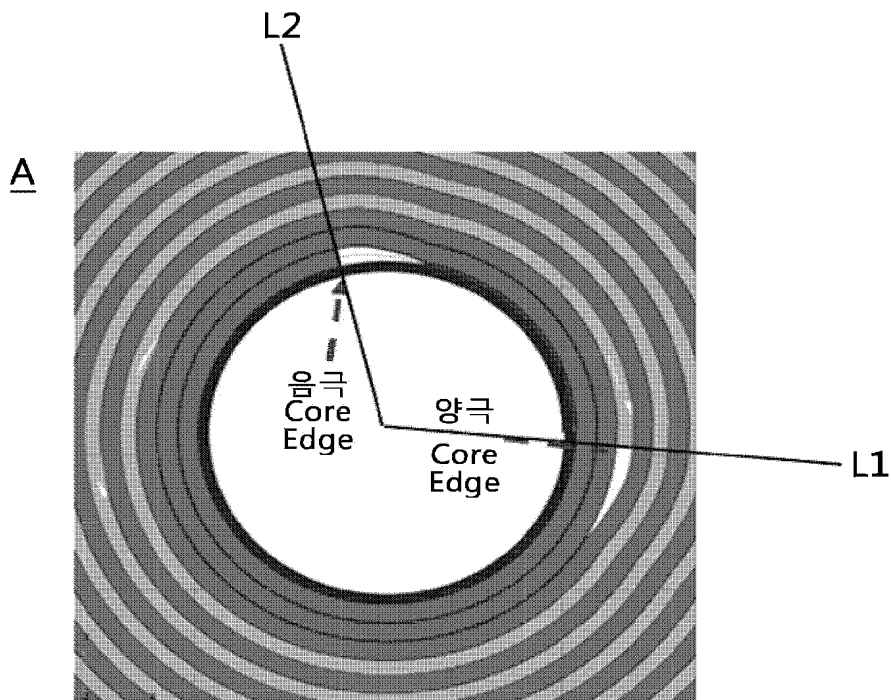
[도 1c]



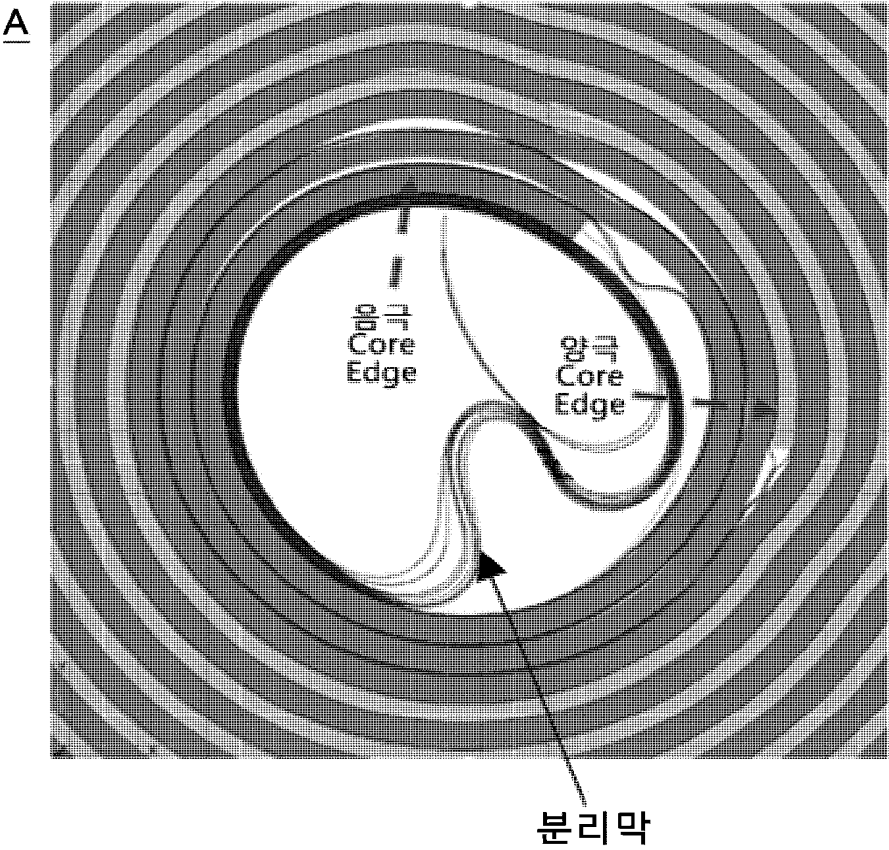
[도1d]



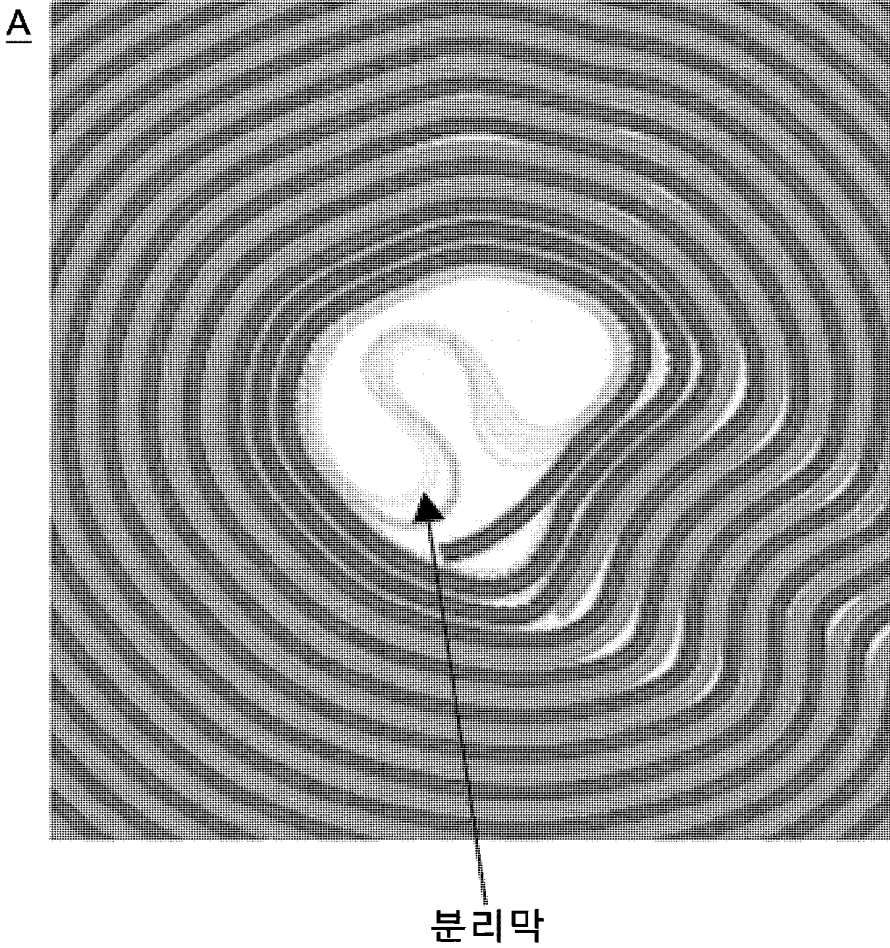
[도2a]



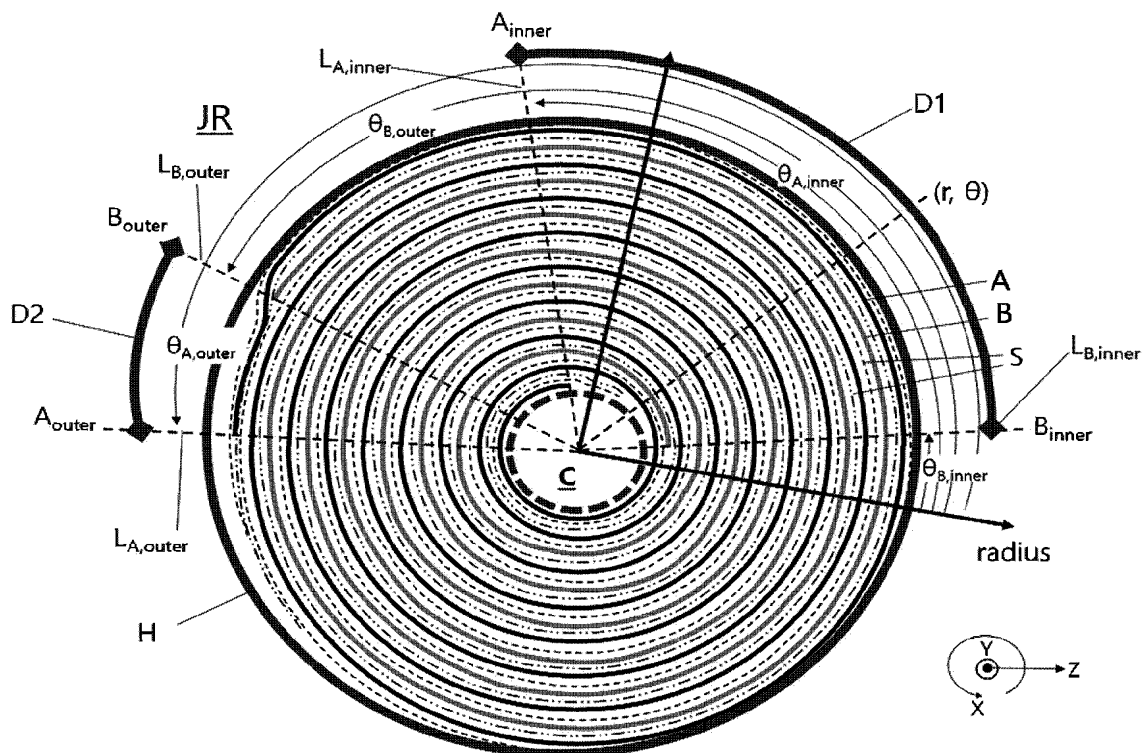
[도2b]



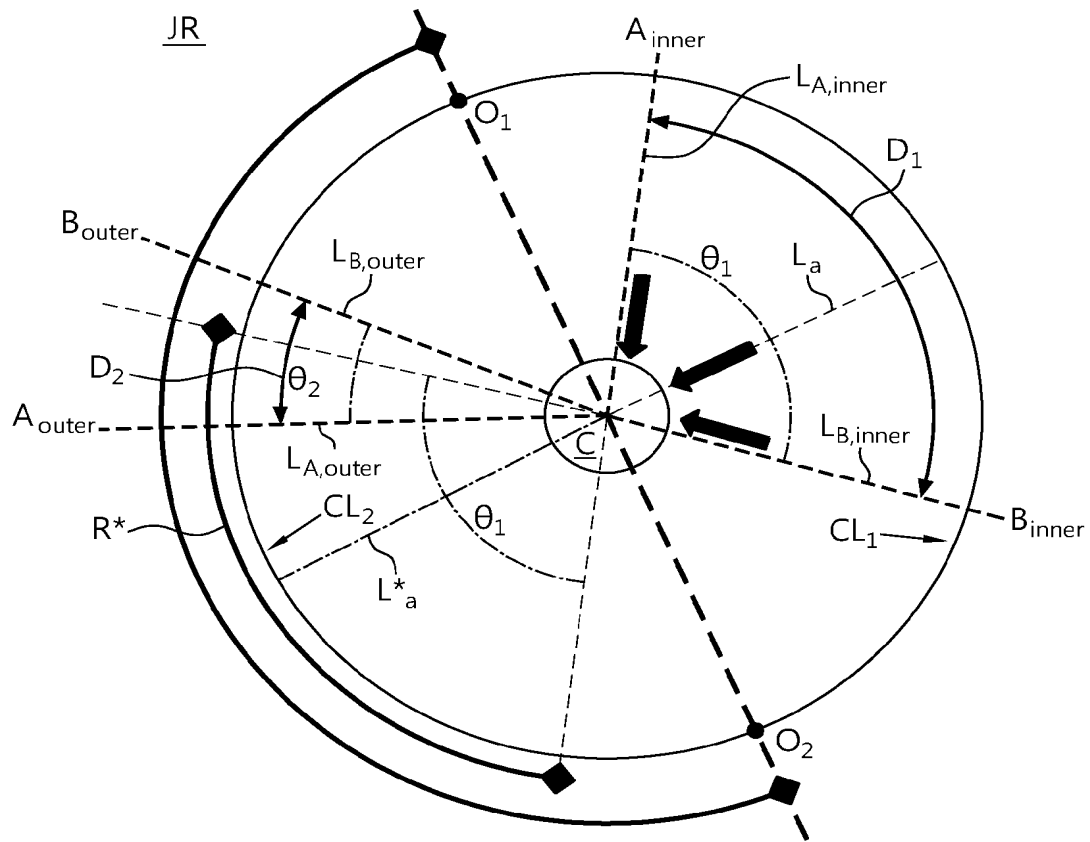
[도2c]



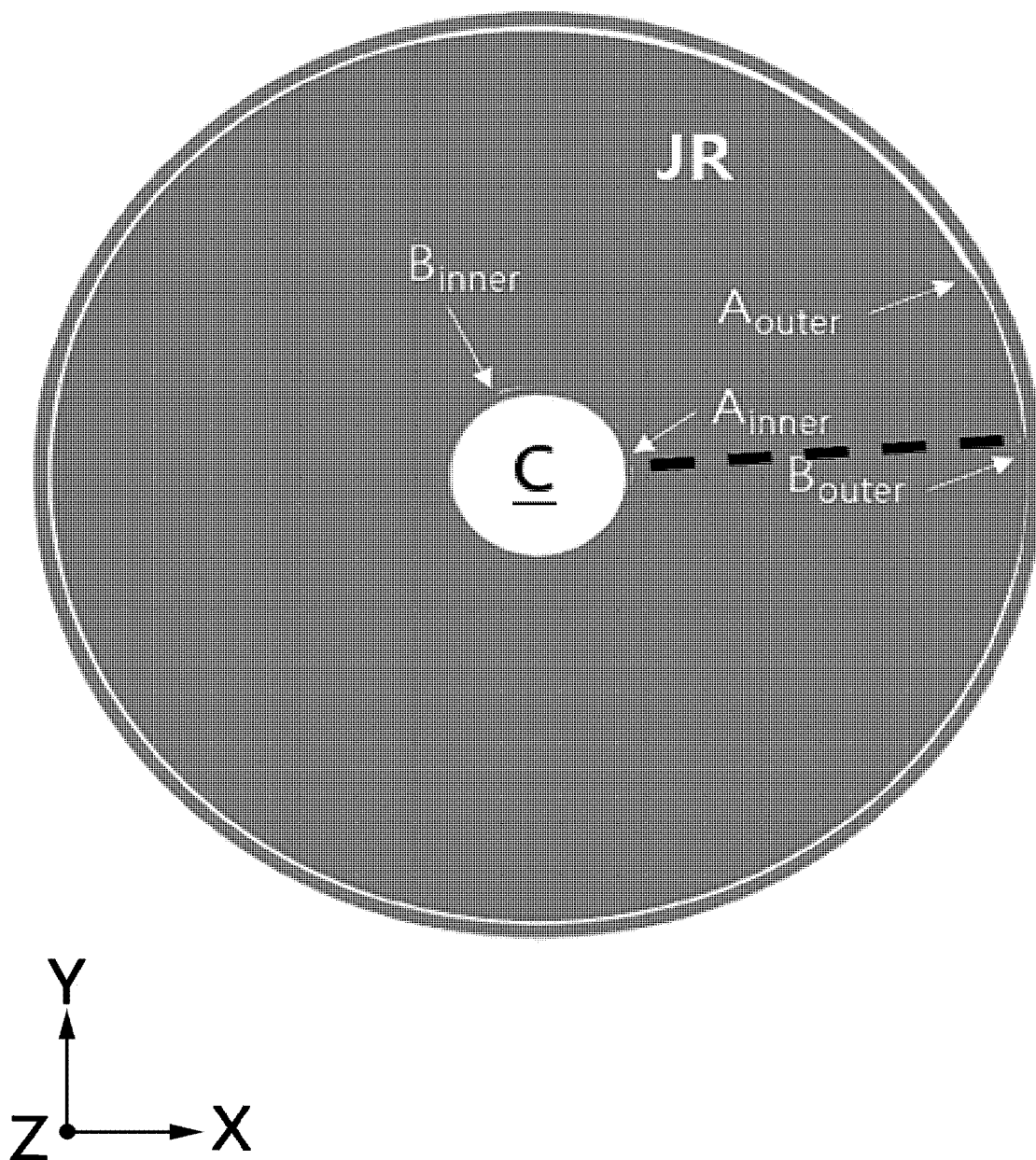
[도3]



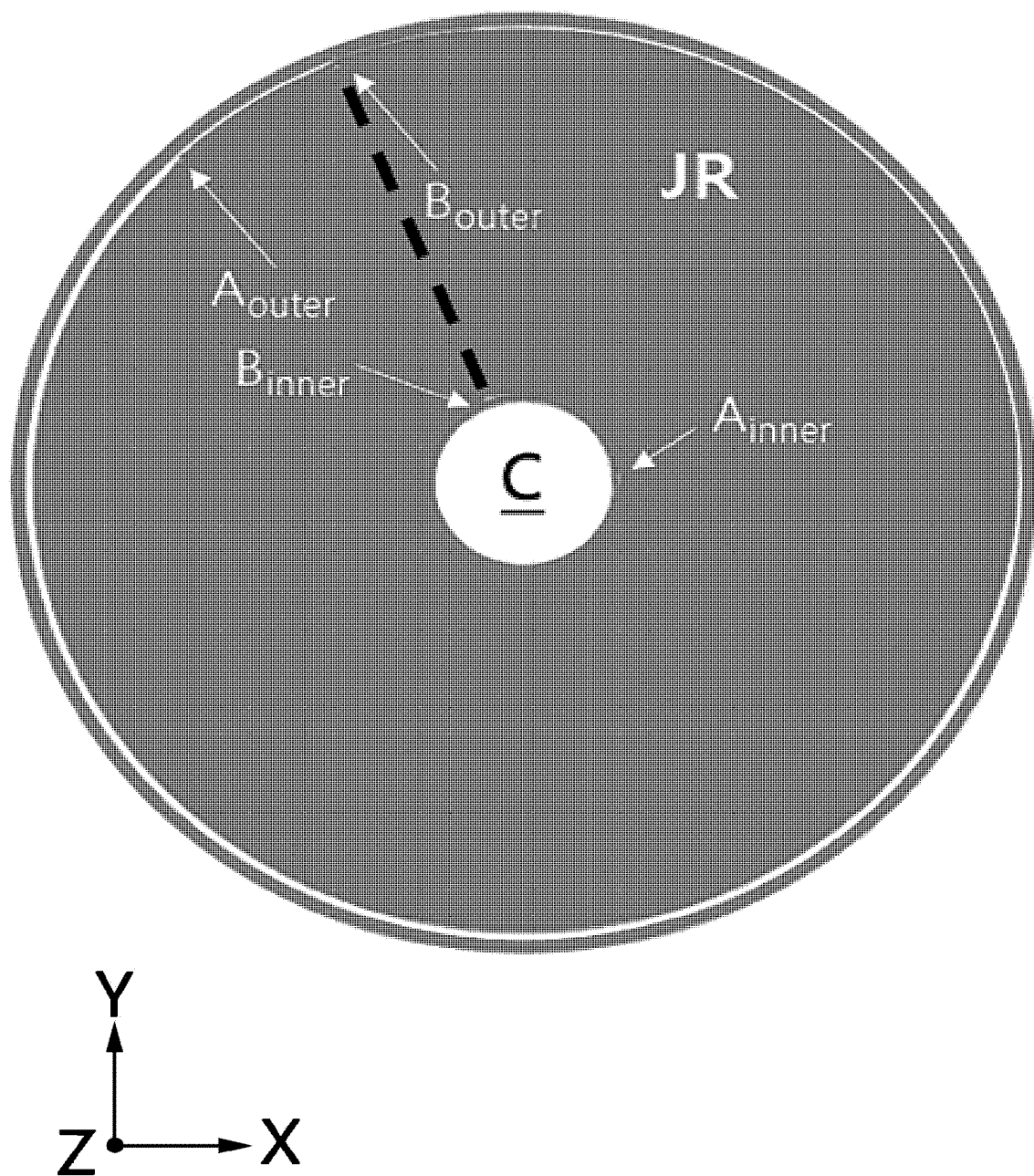
[도4]



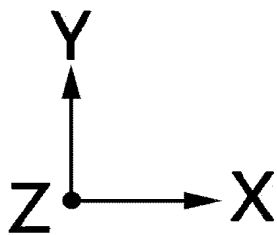
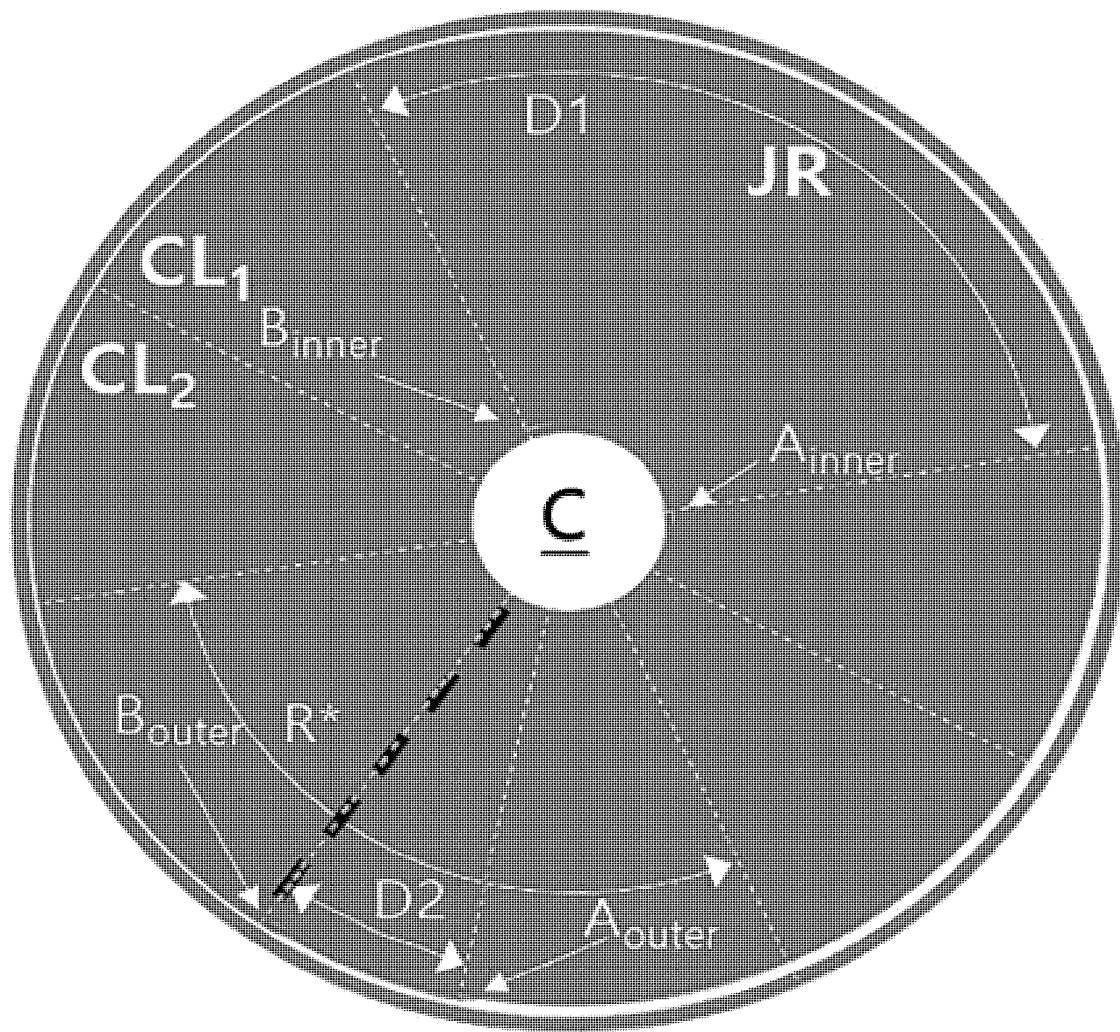
[도.5a]



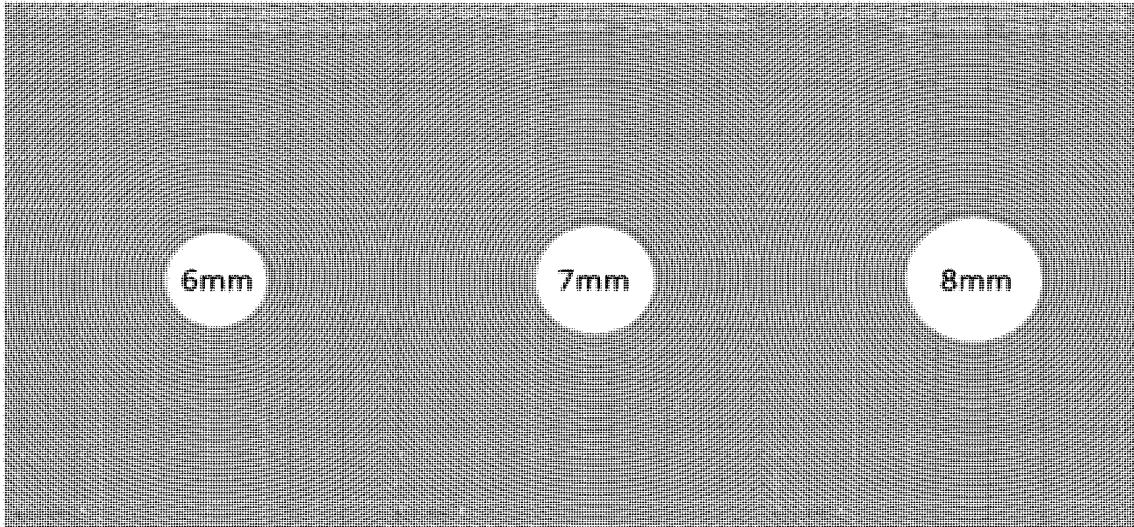
[도.5b]



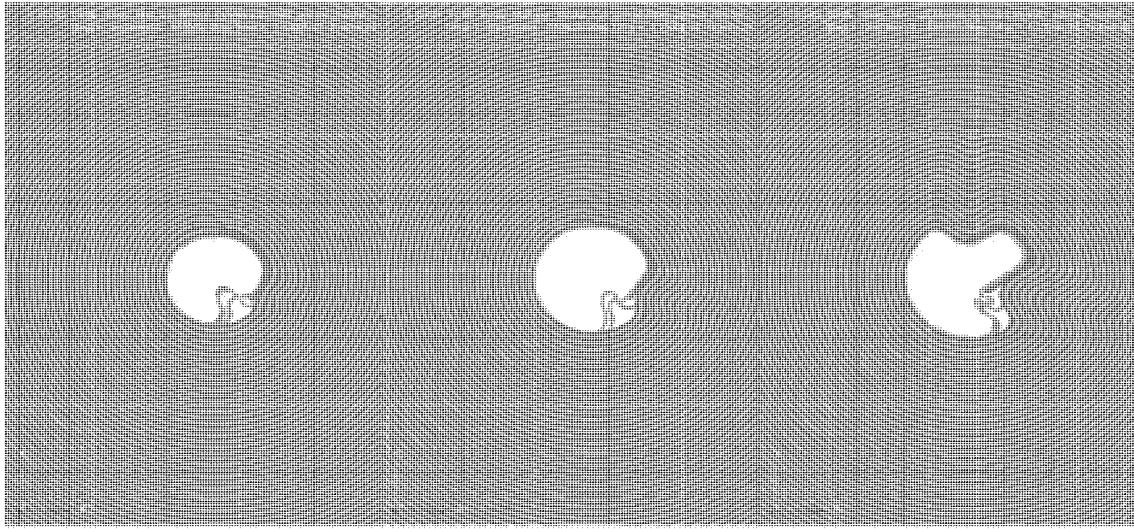
[도5c]



[도6a]

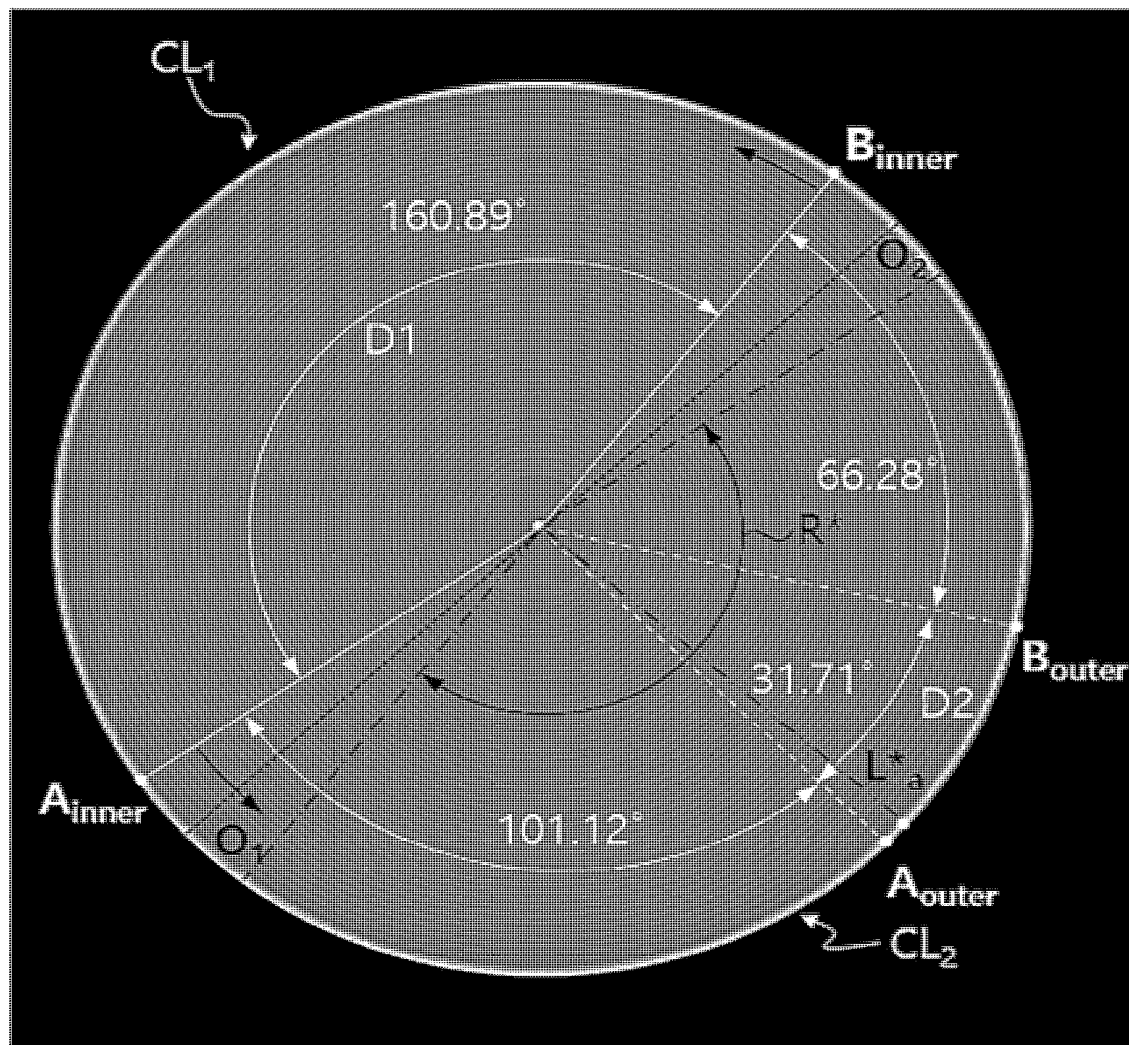


[도6b]



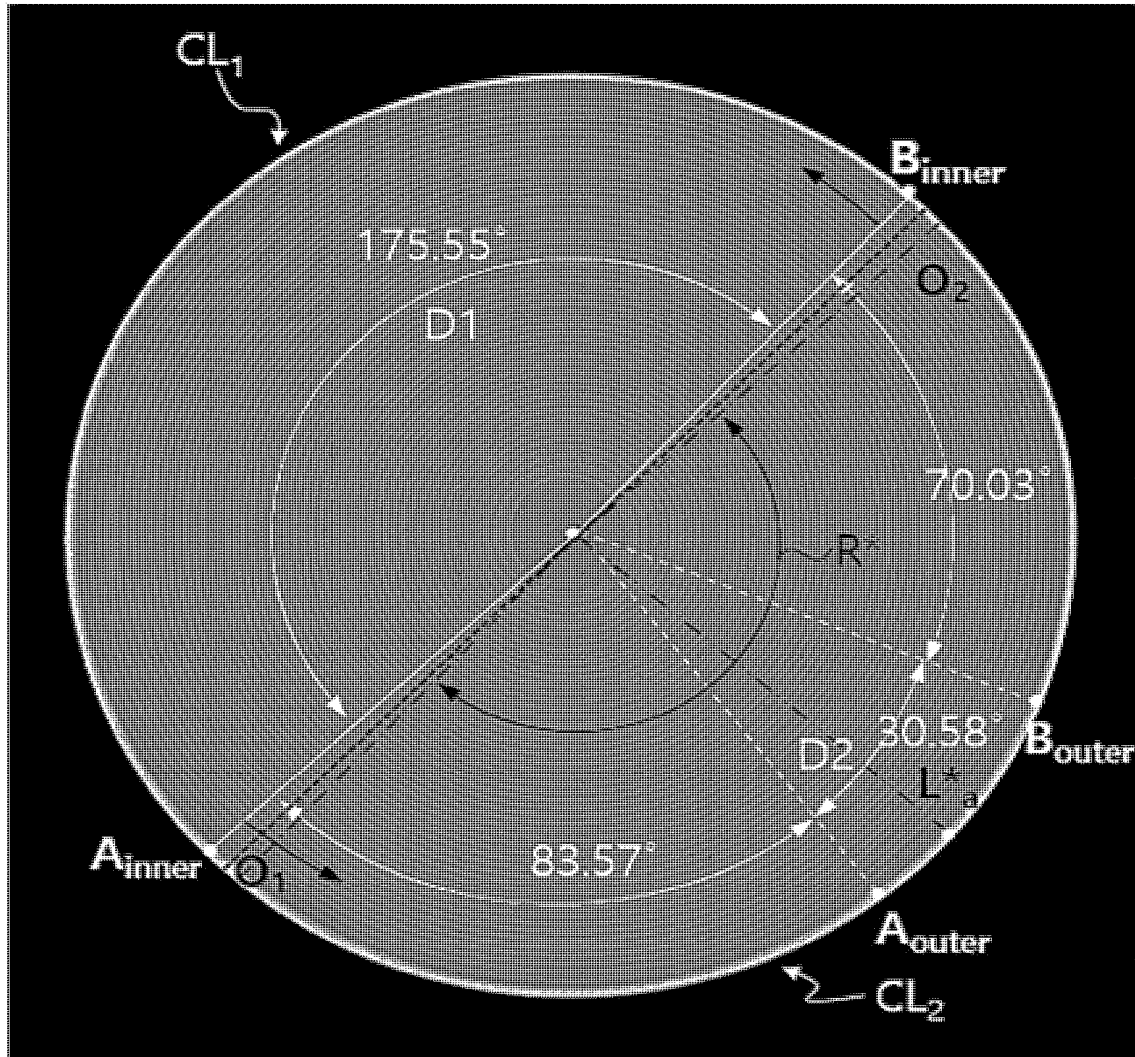
[도7a]

BOL



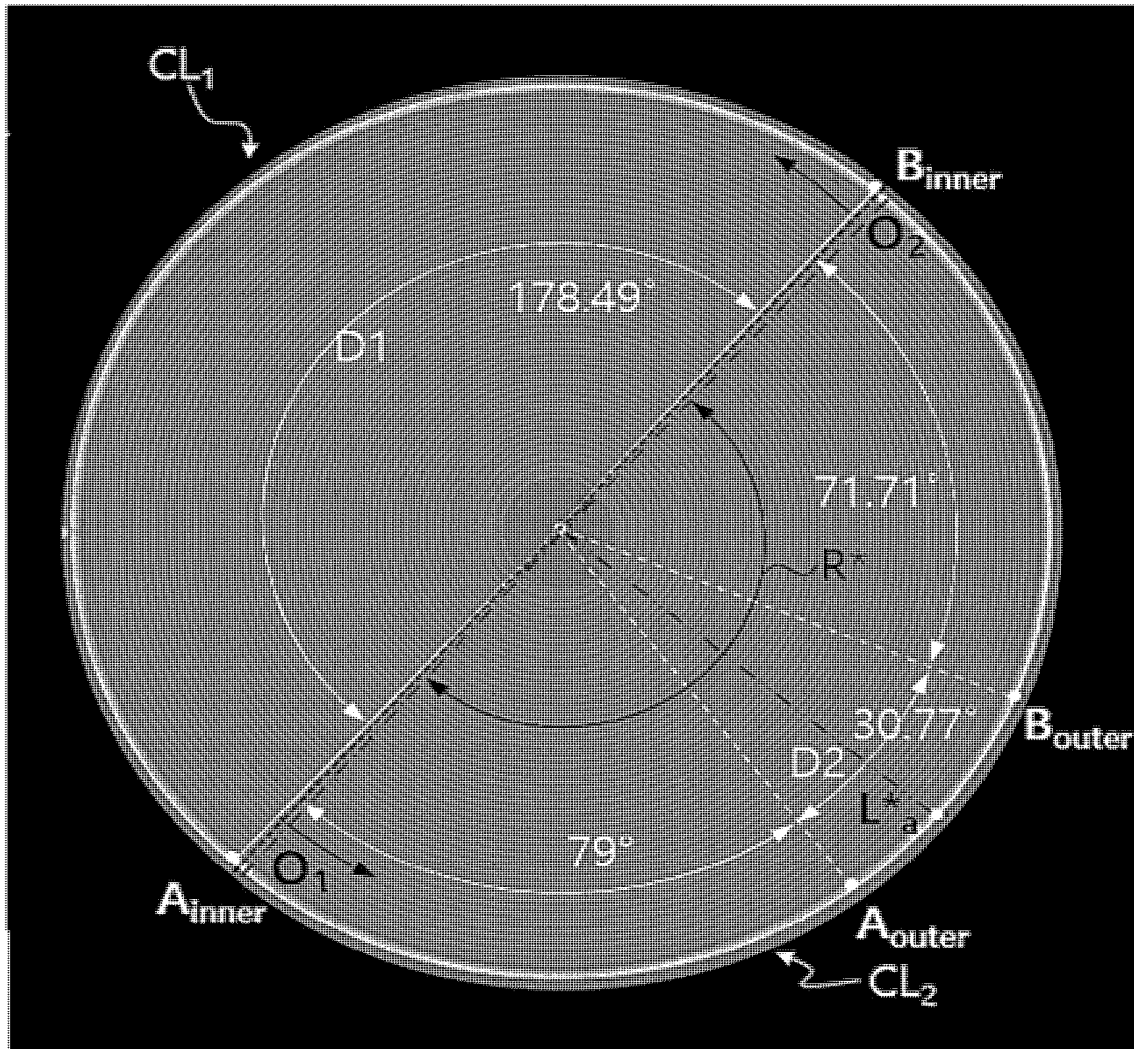
[도 7b]

200 사이클 이후

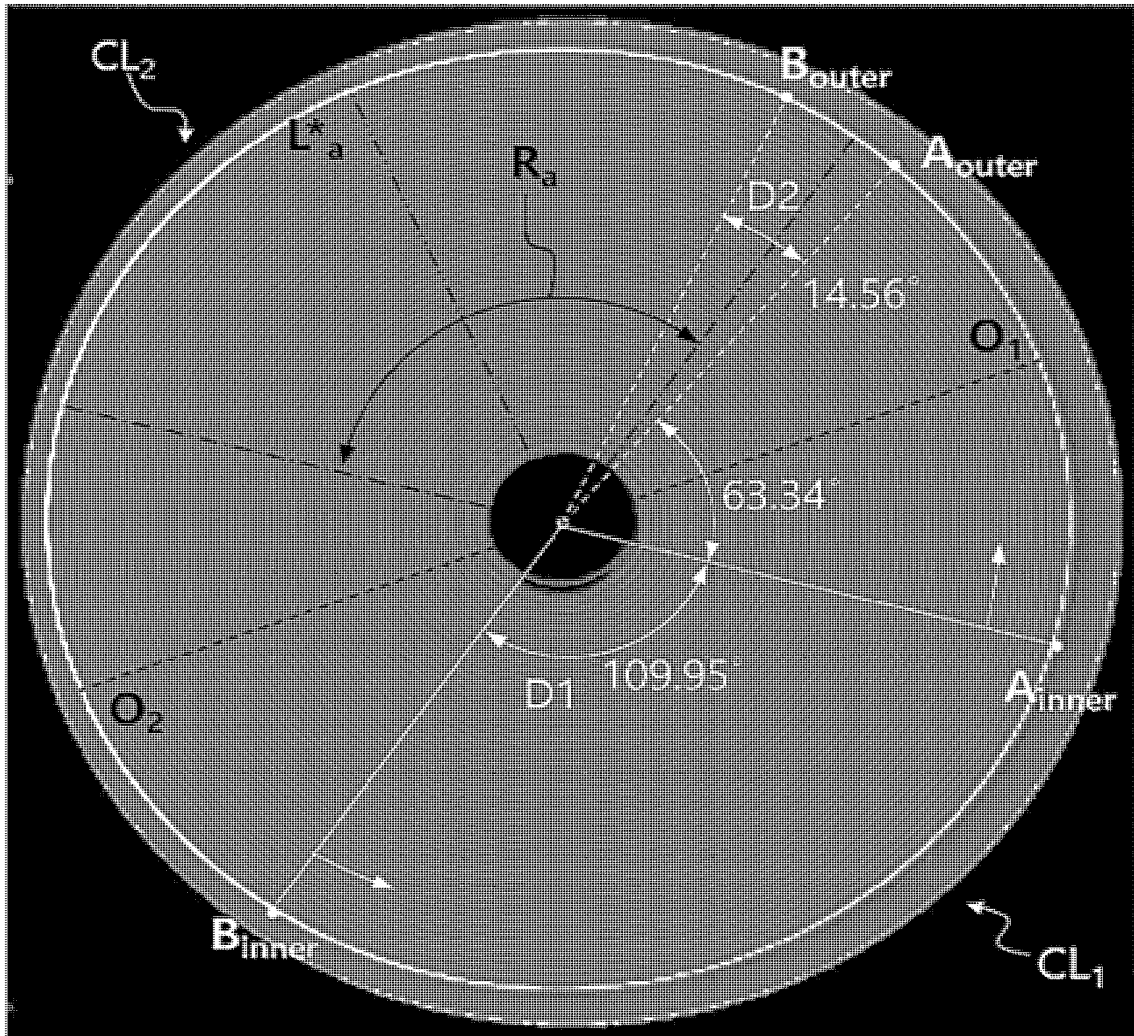


[도7c]

300 사이클 이후

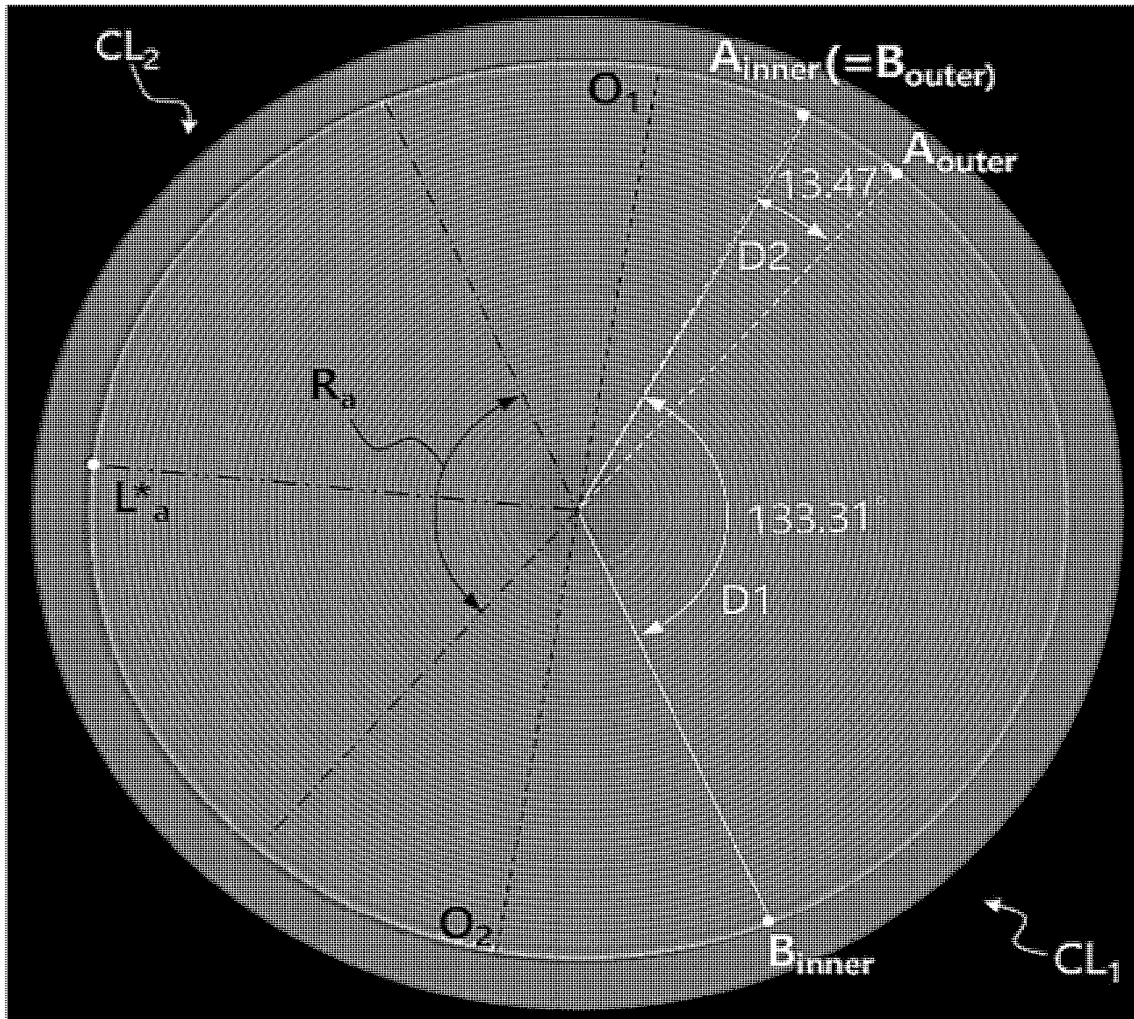


[도8a]

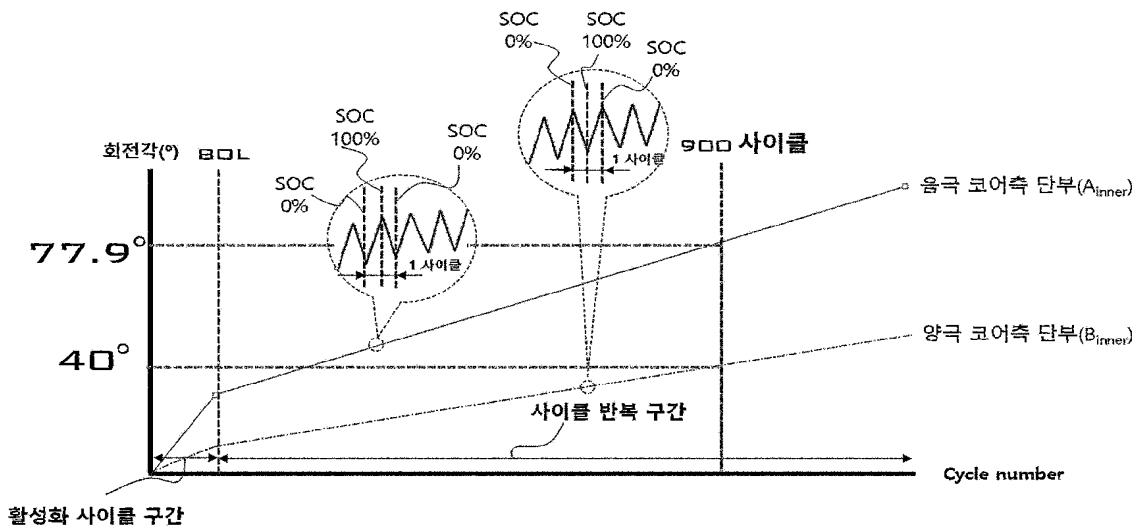
BOL

[도8b]

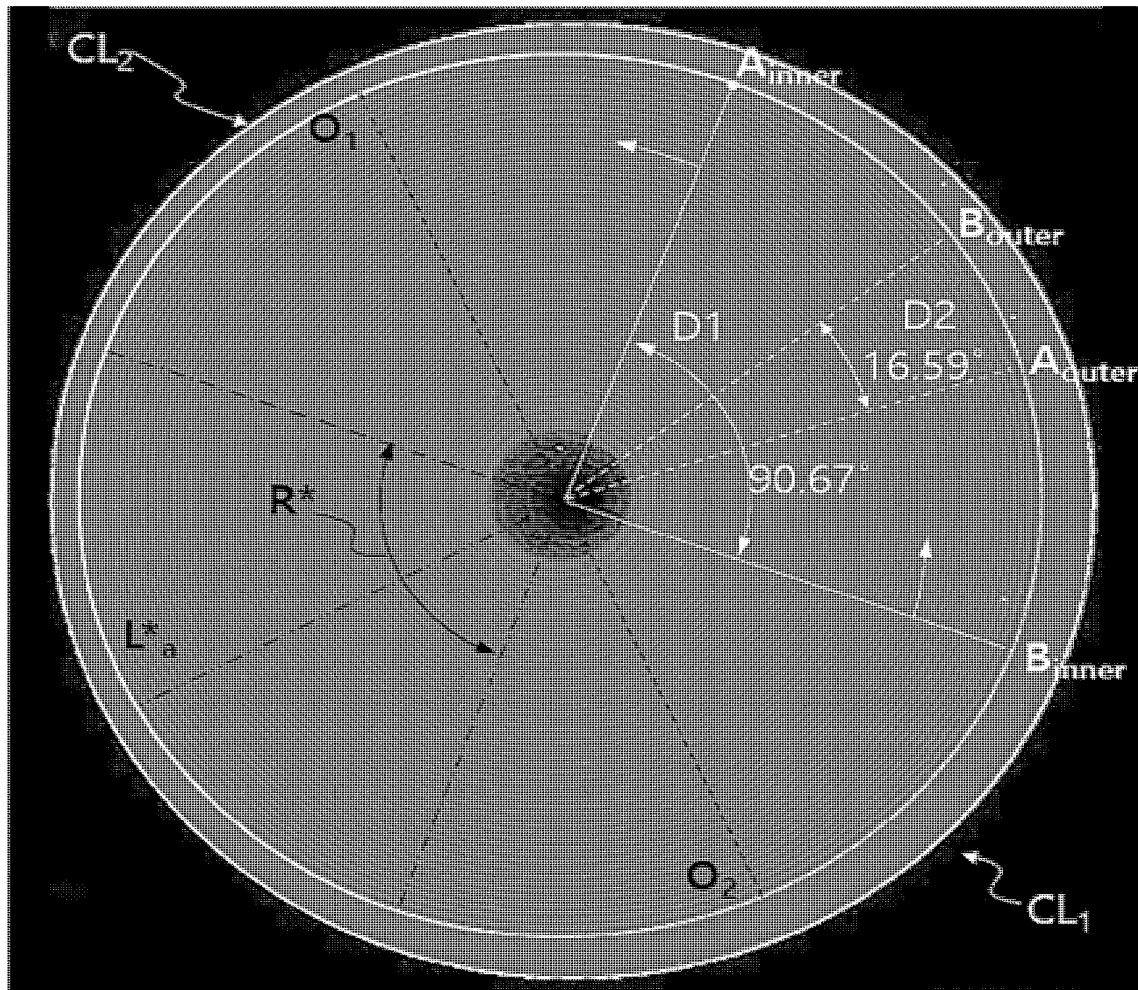
900 사이클 이후



[도9]

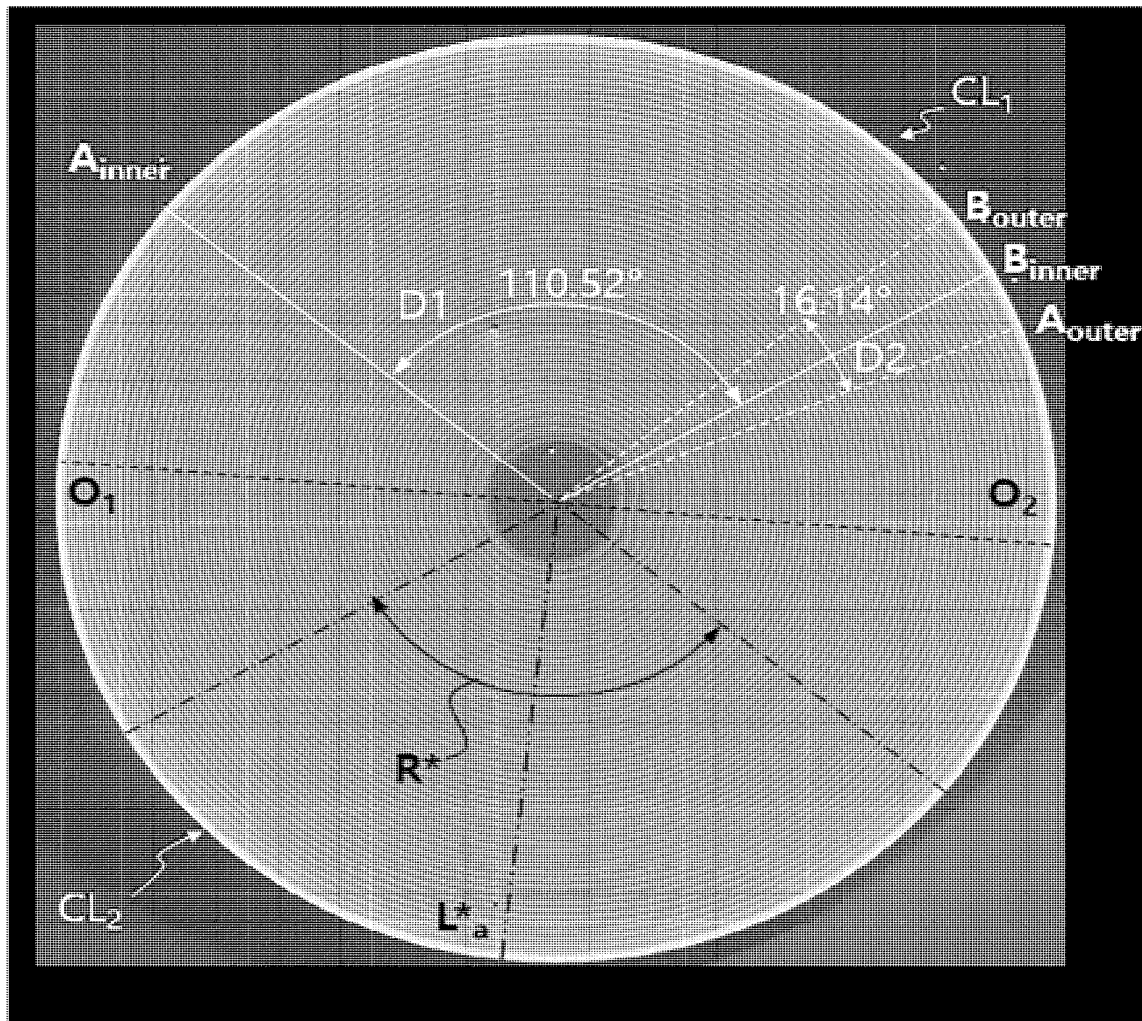


[도10a]

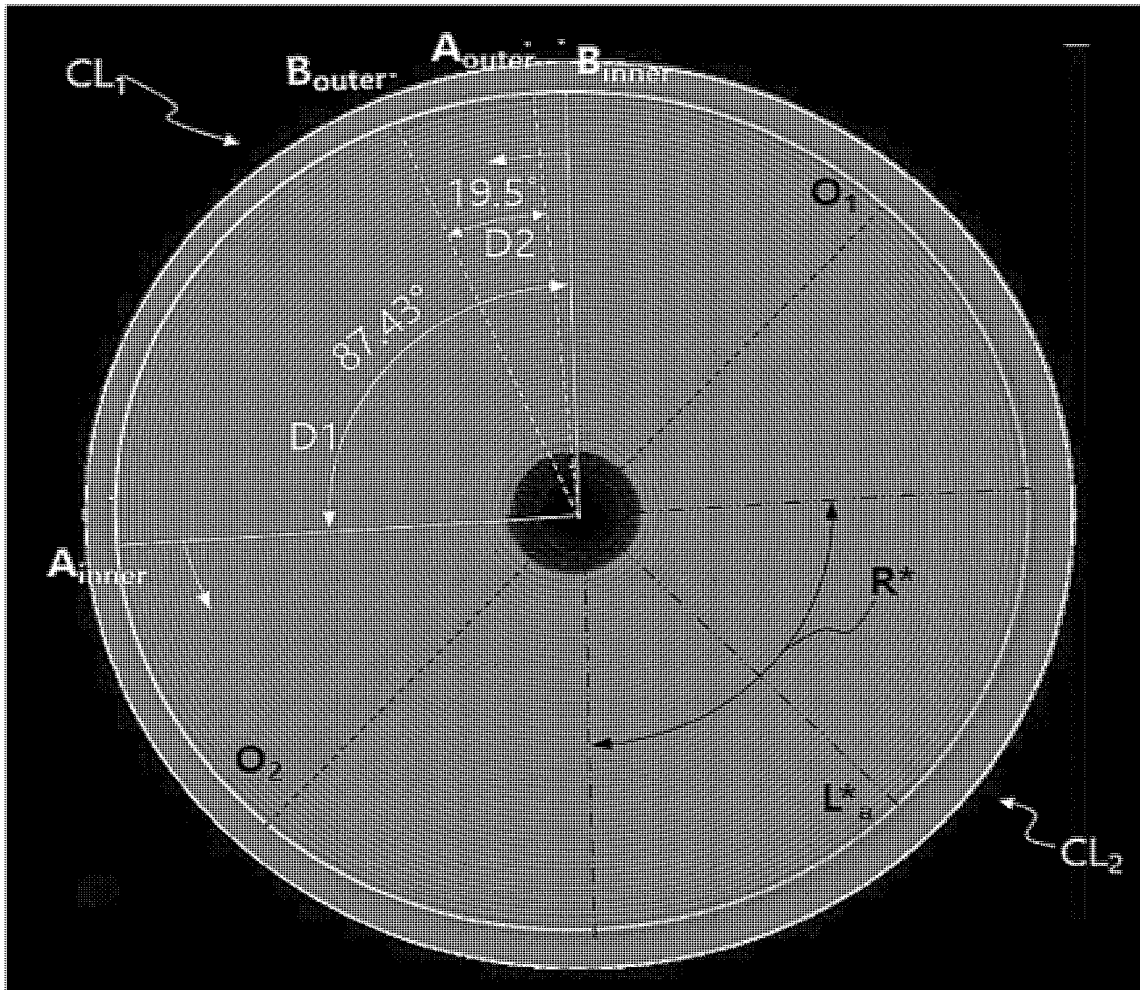
BOL

[도10b]

900 cycle 이후

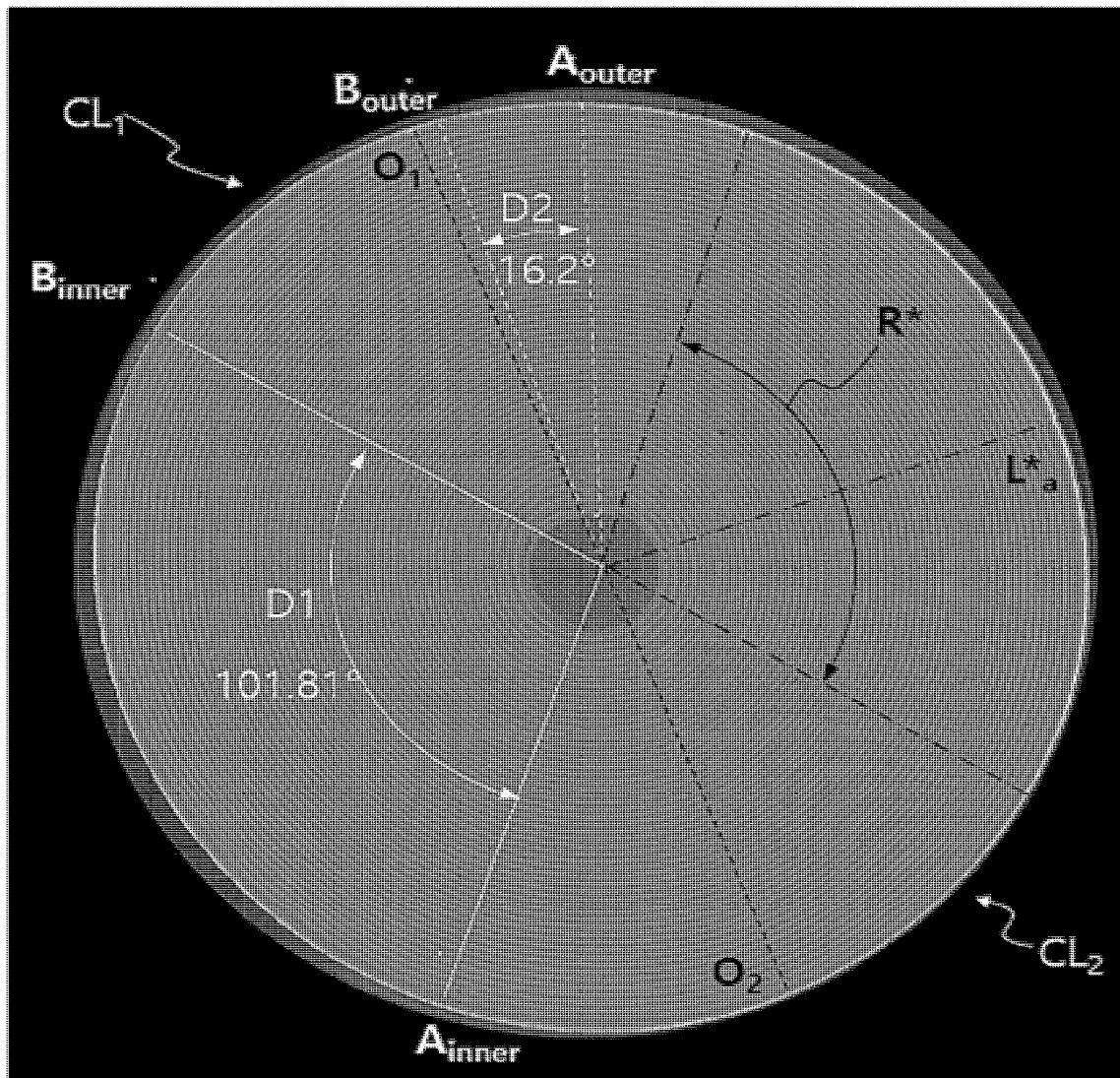


[도11a]

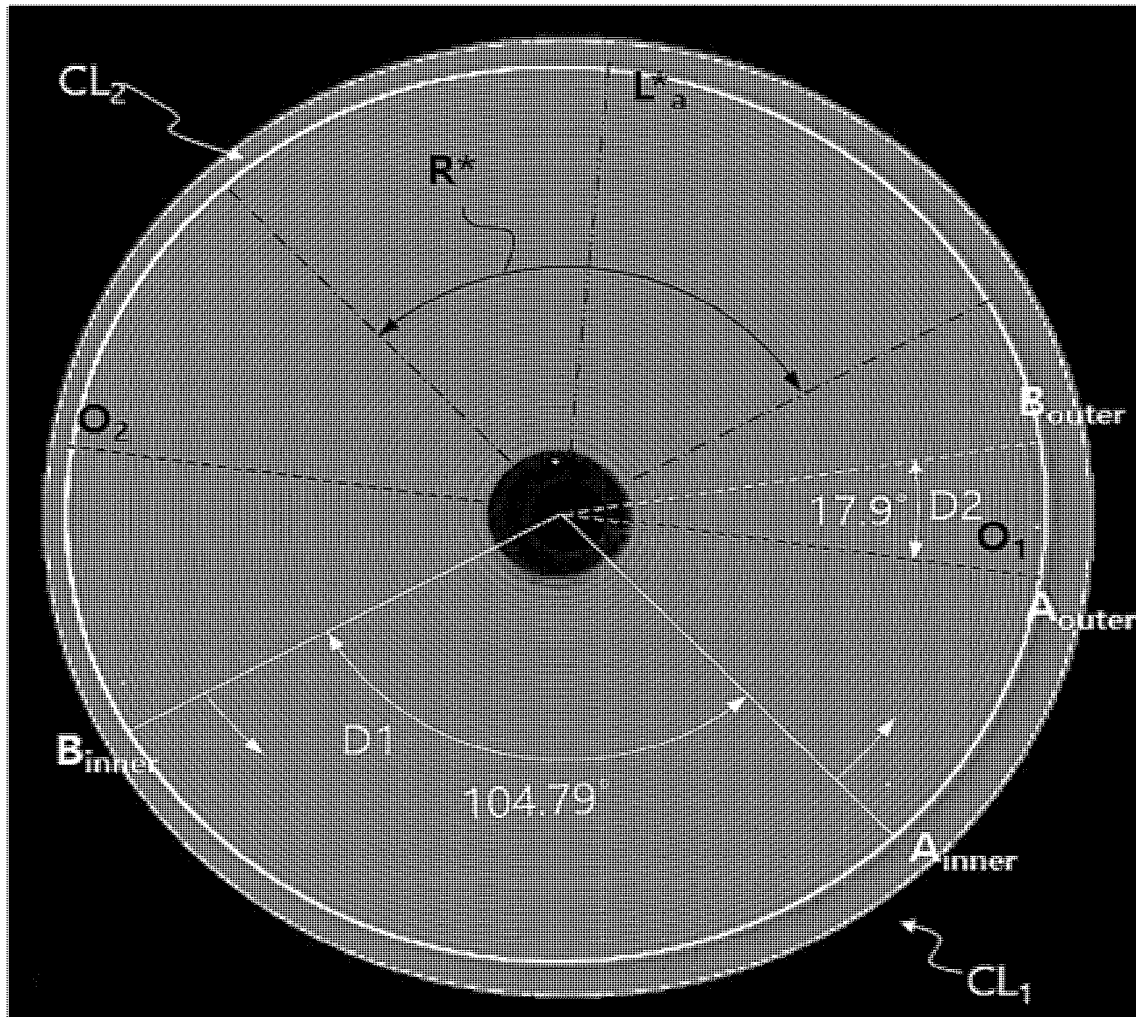
BOL

[도11b]

700 사이클 이후

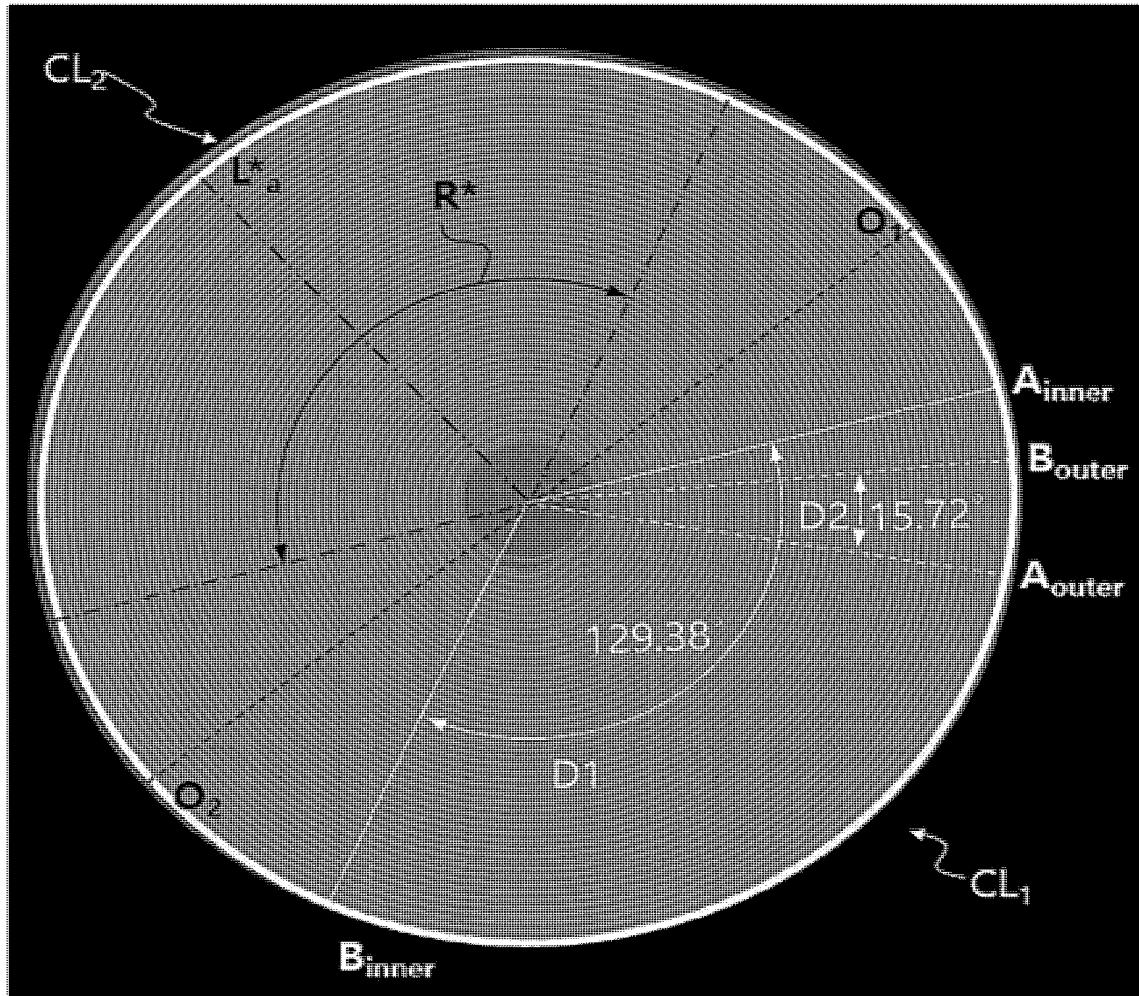


[도 12a]

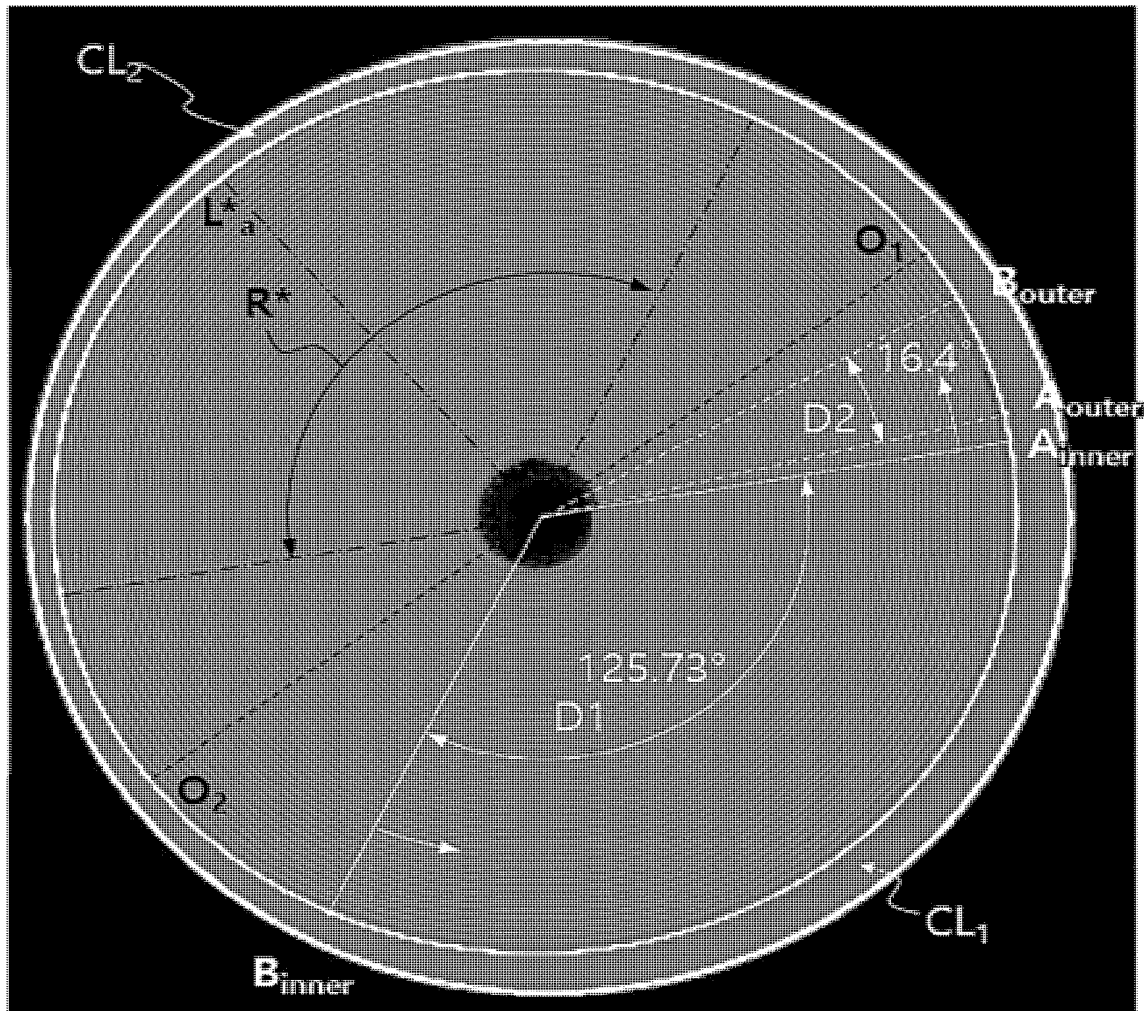
BOL

[도12b]

420 사이클 이후

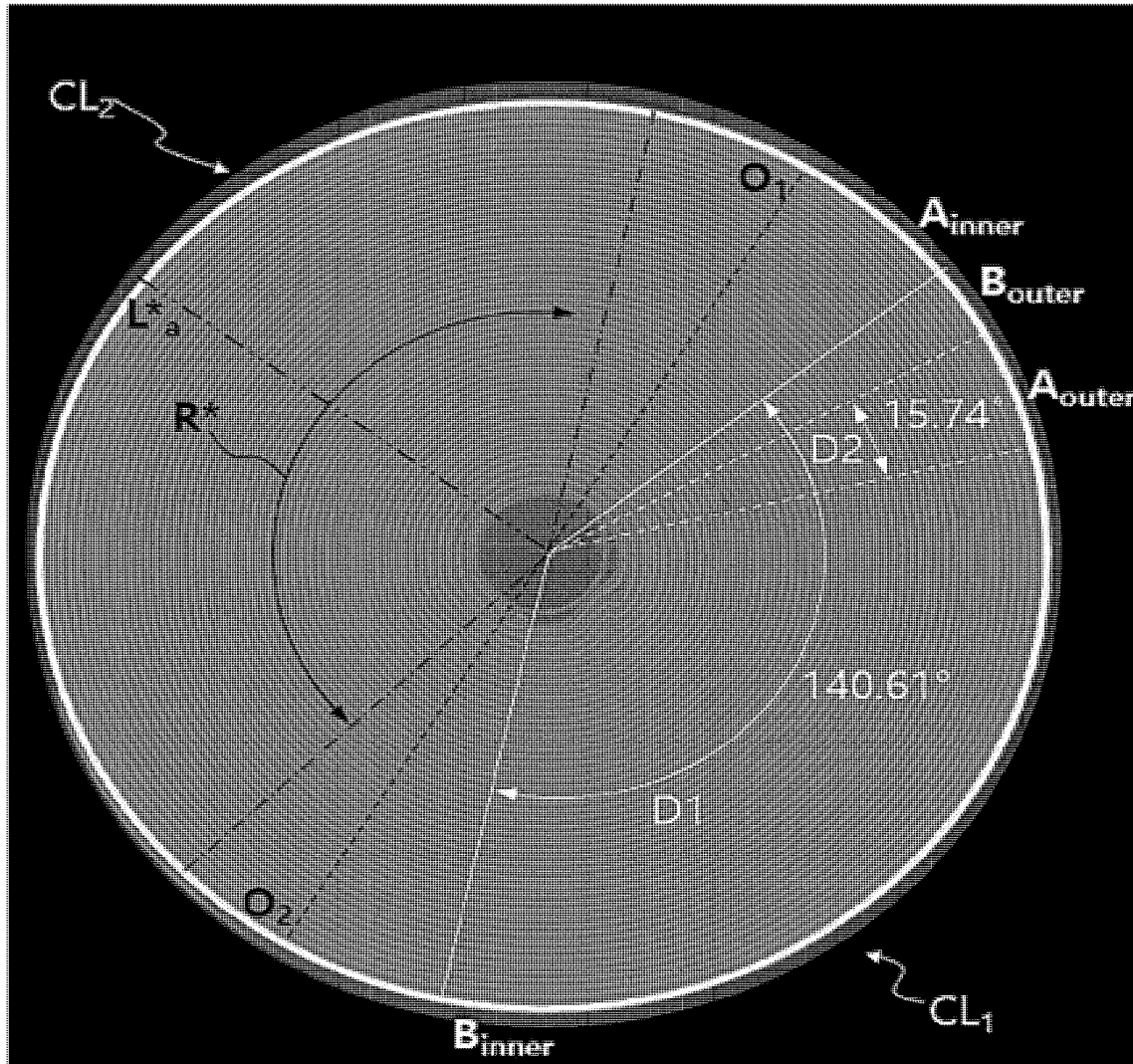


[도13a]

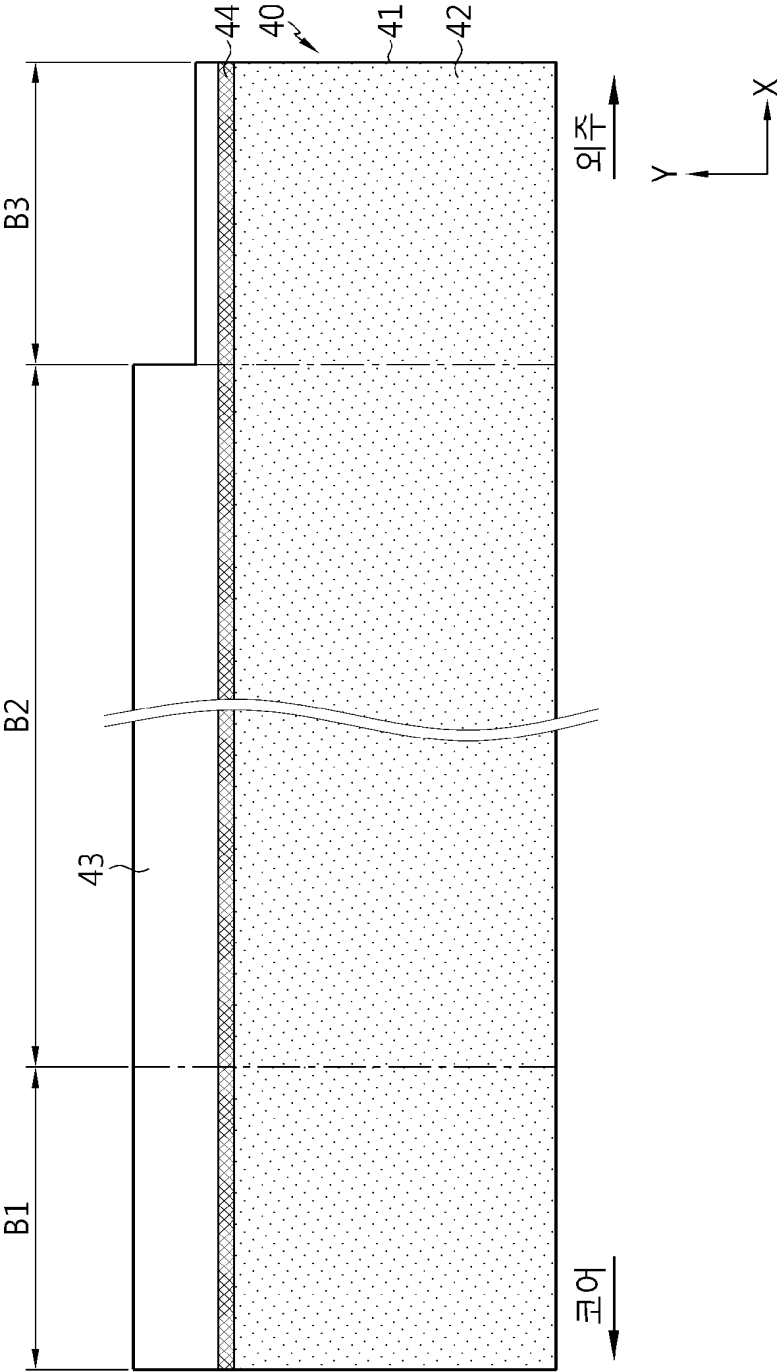
BOL

[도13b]

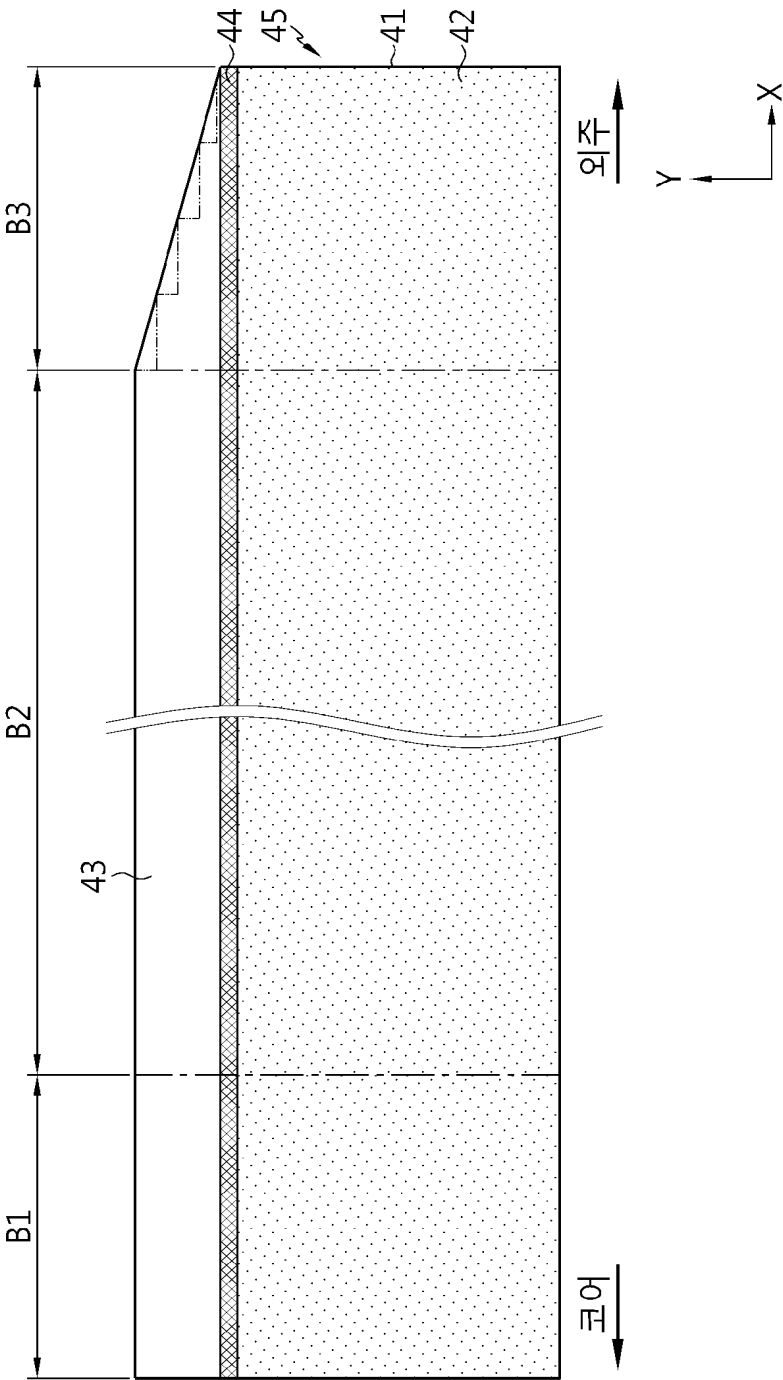
420 사이클 이후



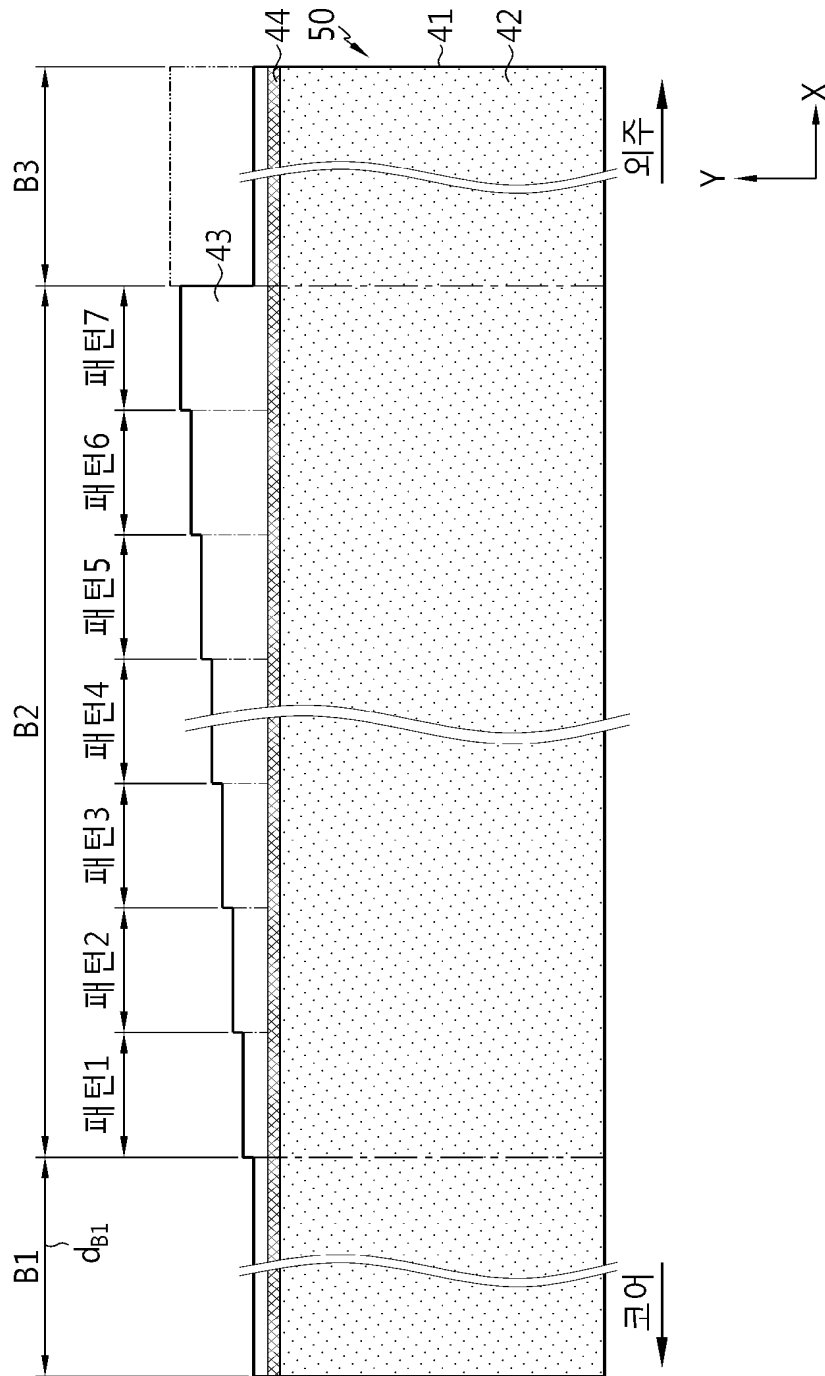
[도 14a]



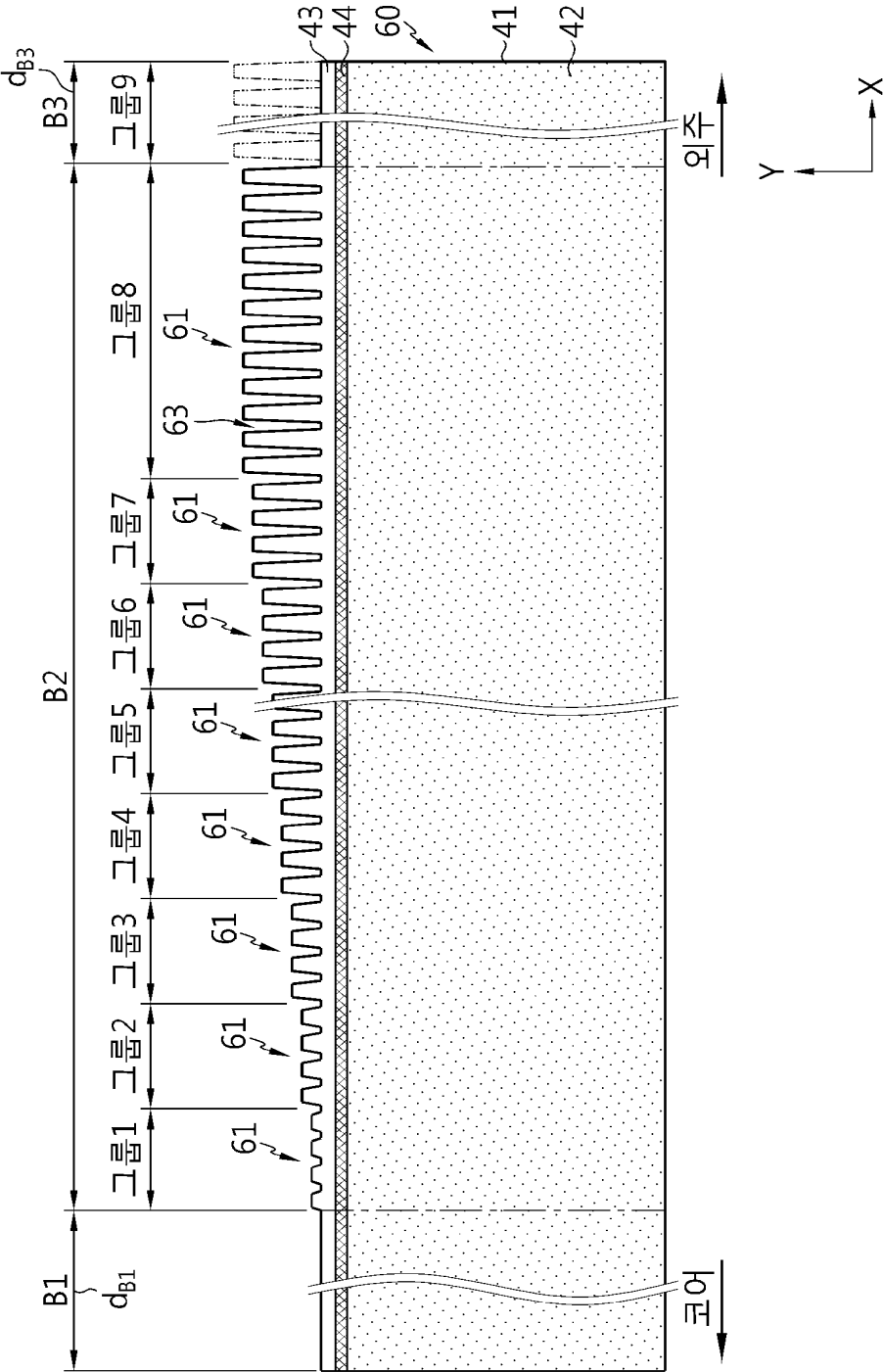
[도 14b]



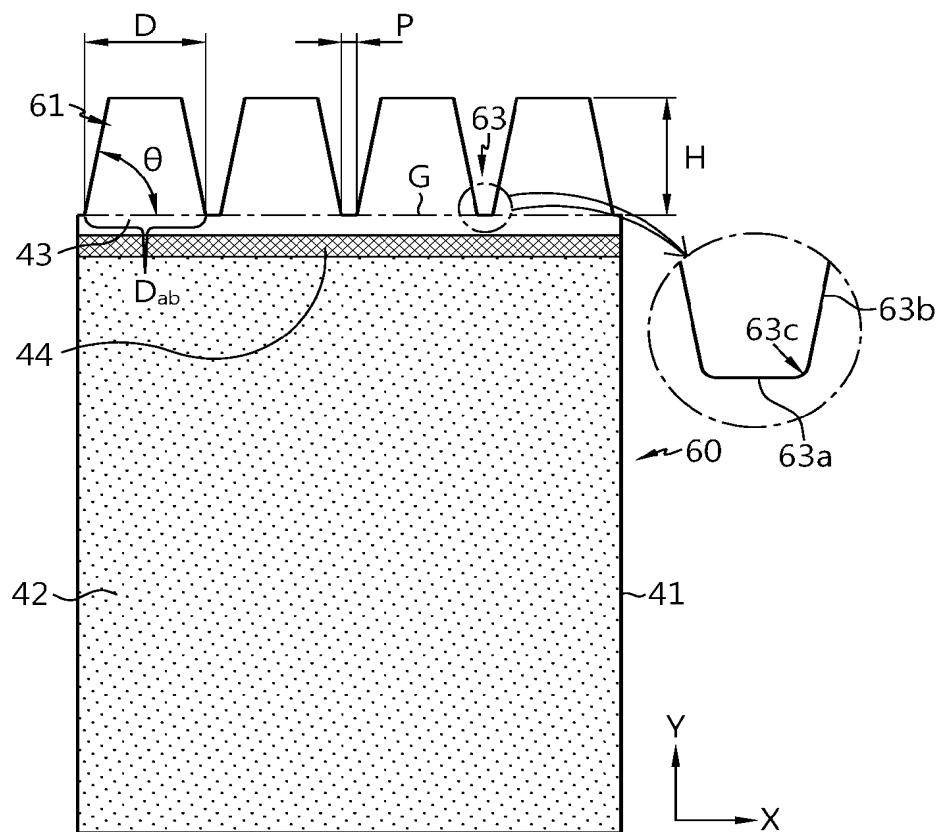
[도 14c]



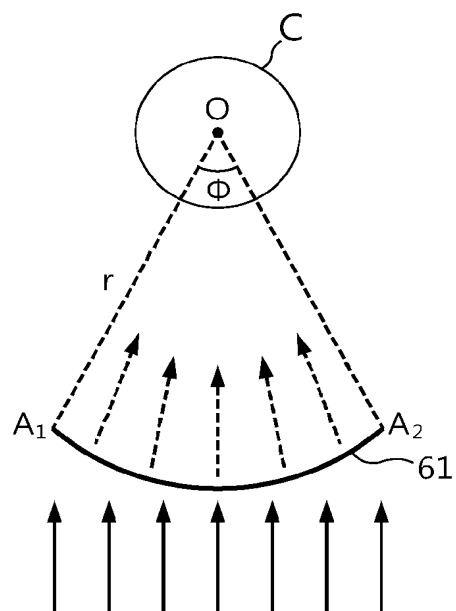
[도 14d]



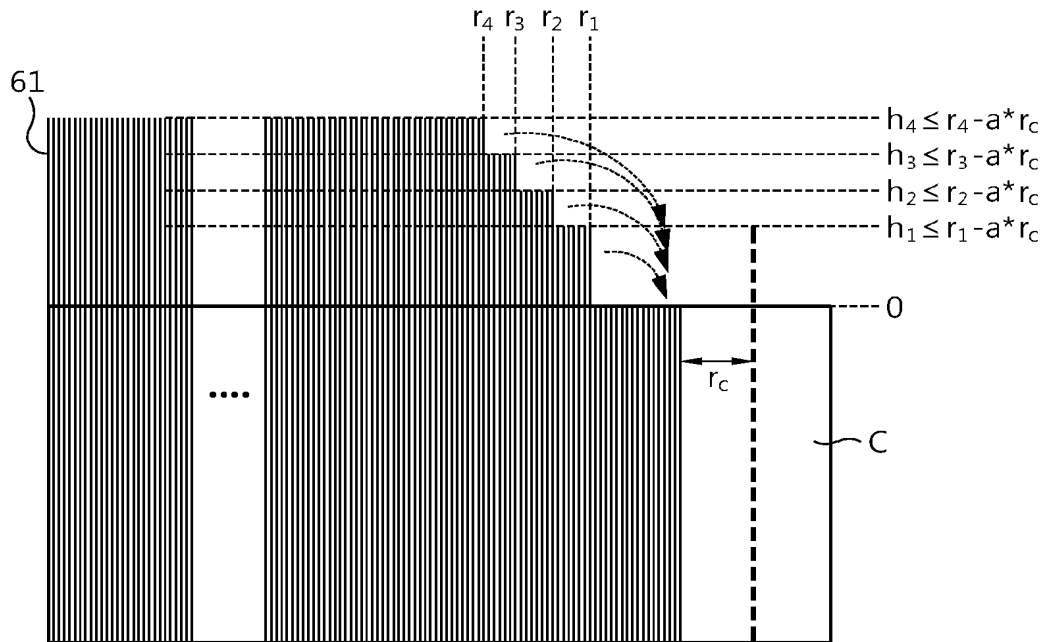
[도 14e]



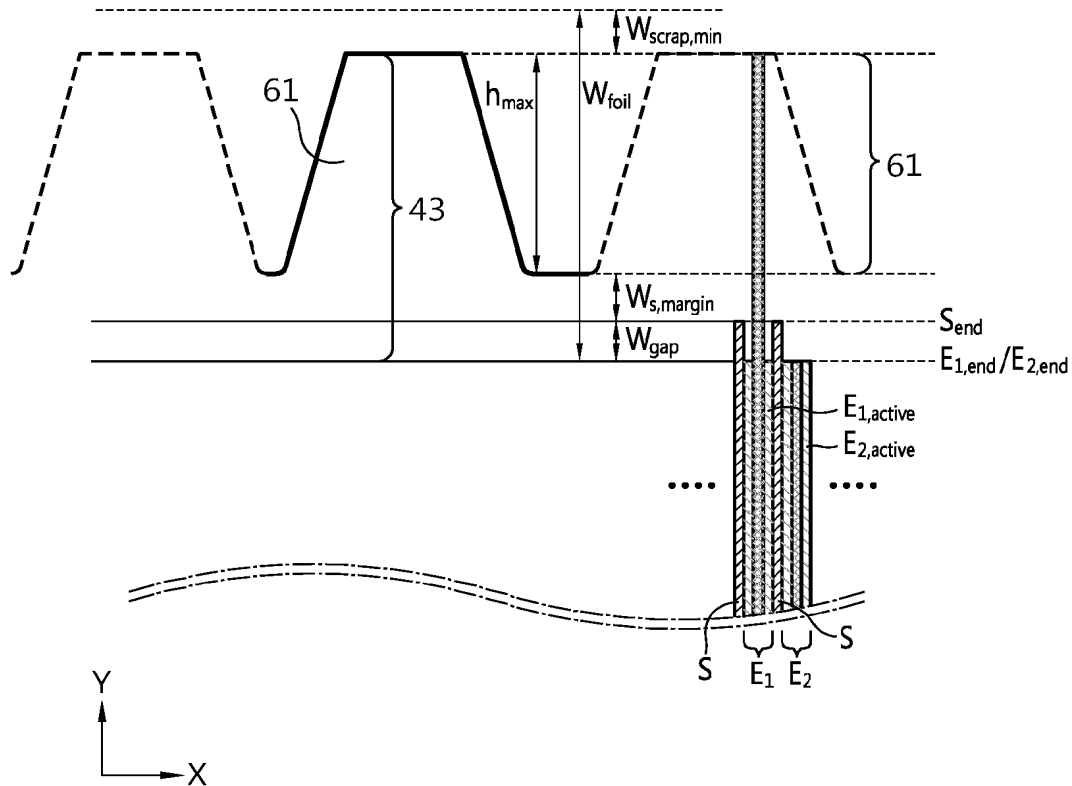
[도 14f]



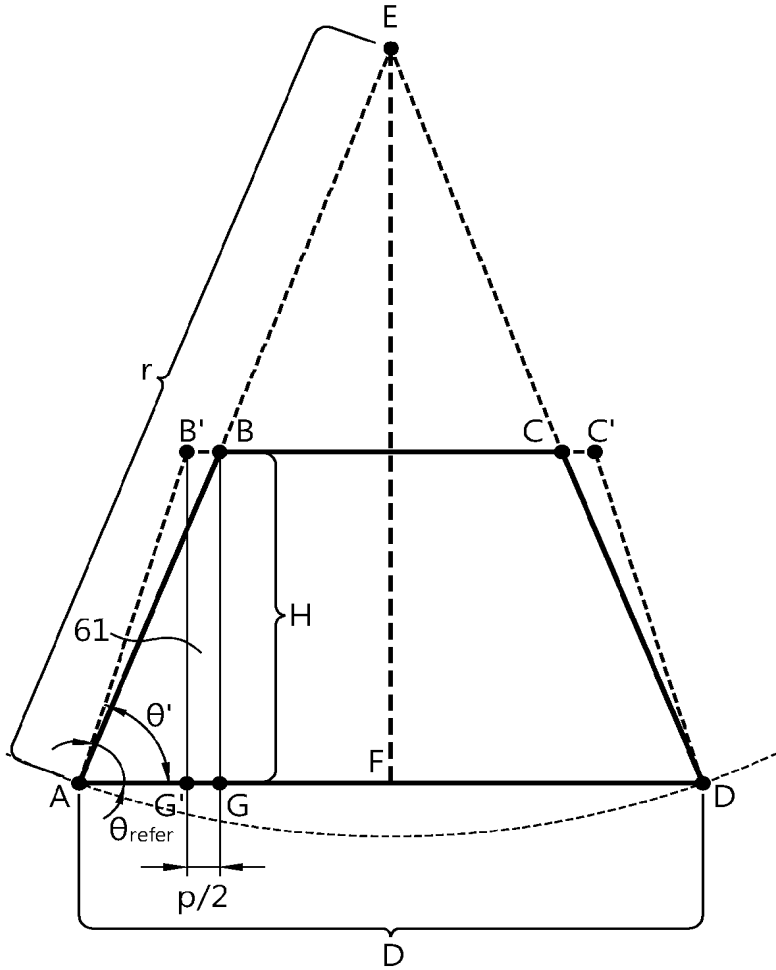
[도 14g]



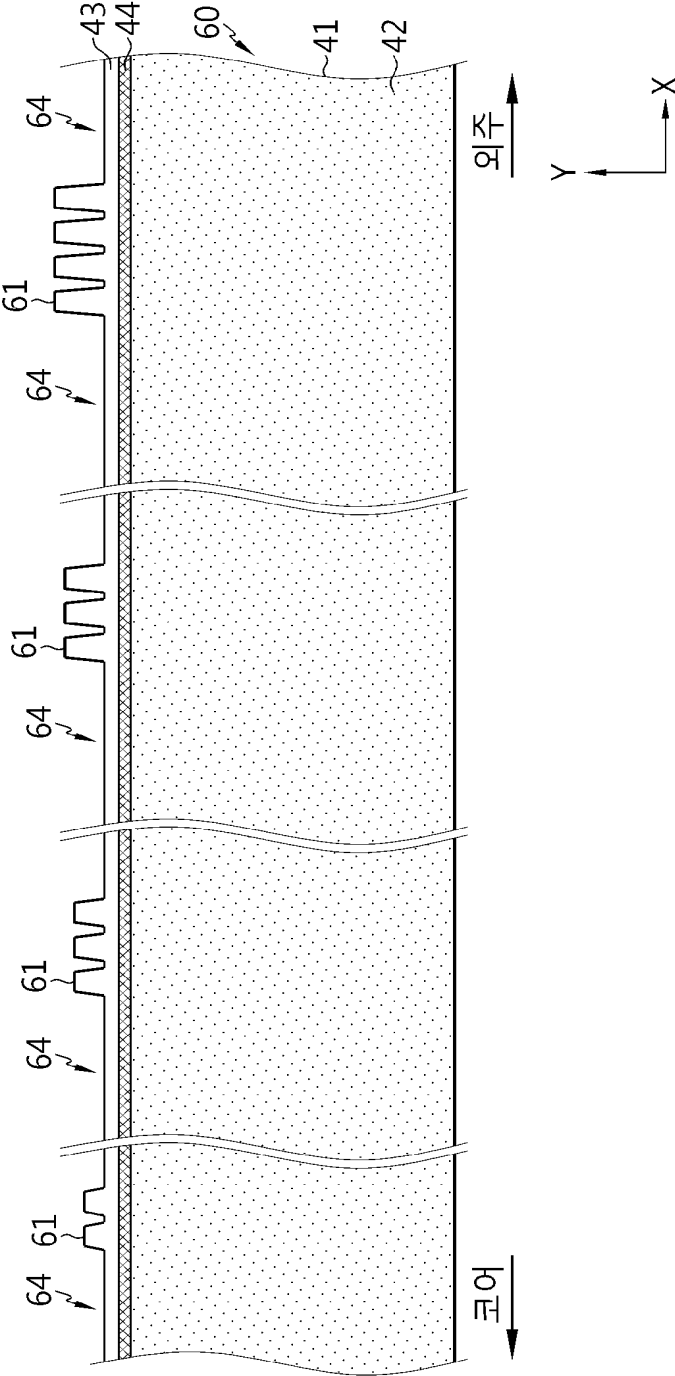
[도 14h]



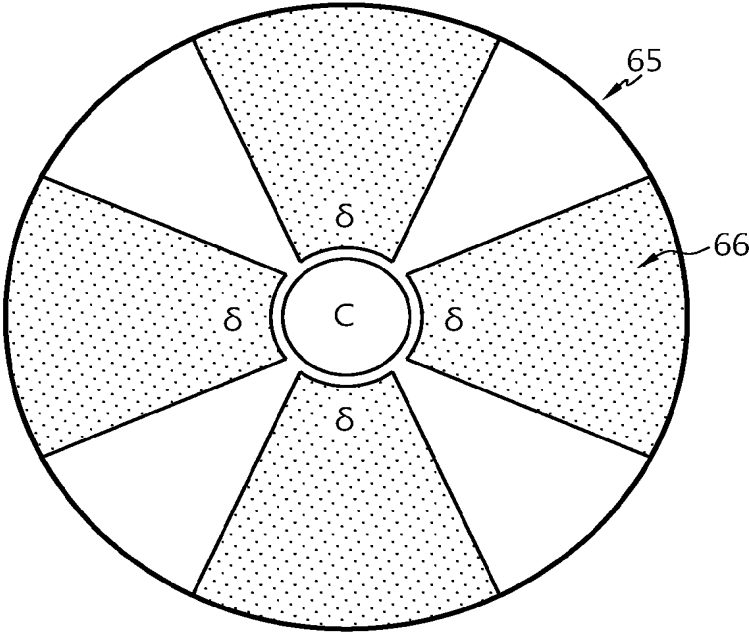
[도 14i]



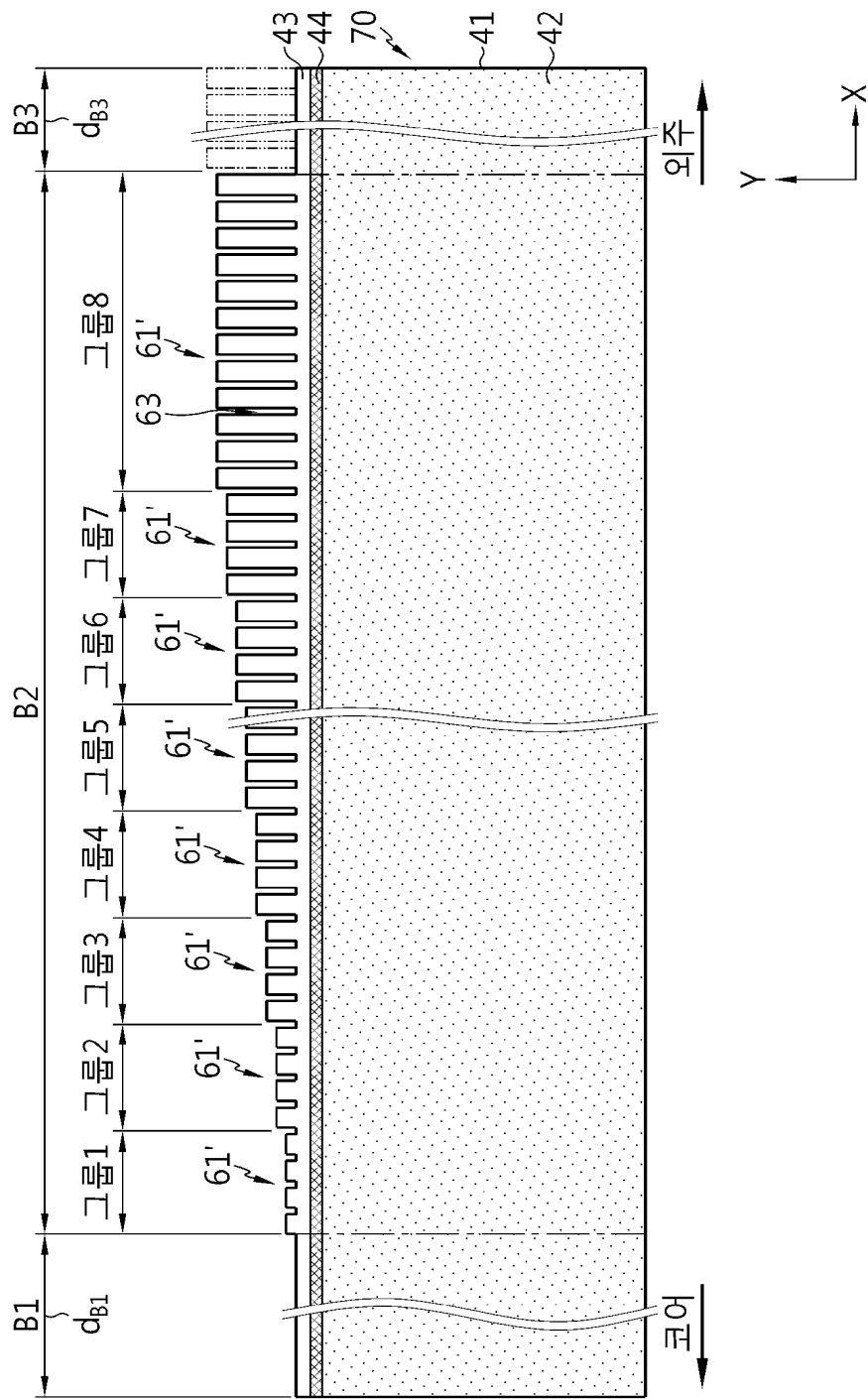
[도 14j]



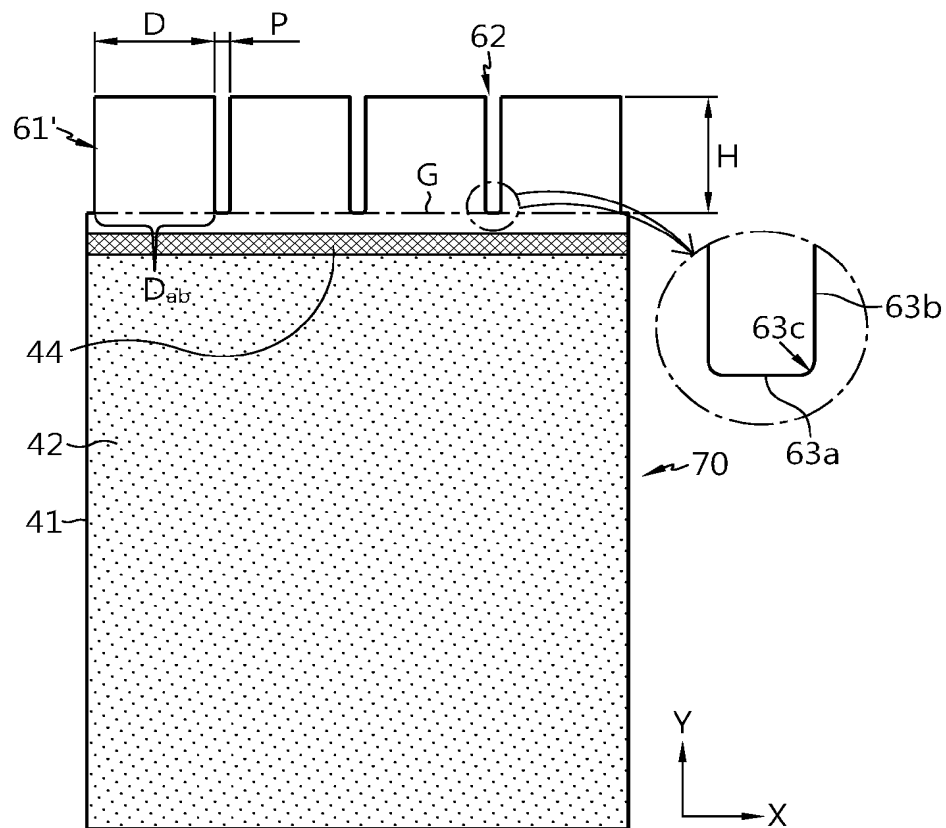
[도 14k]



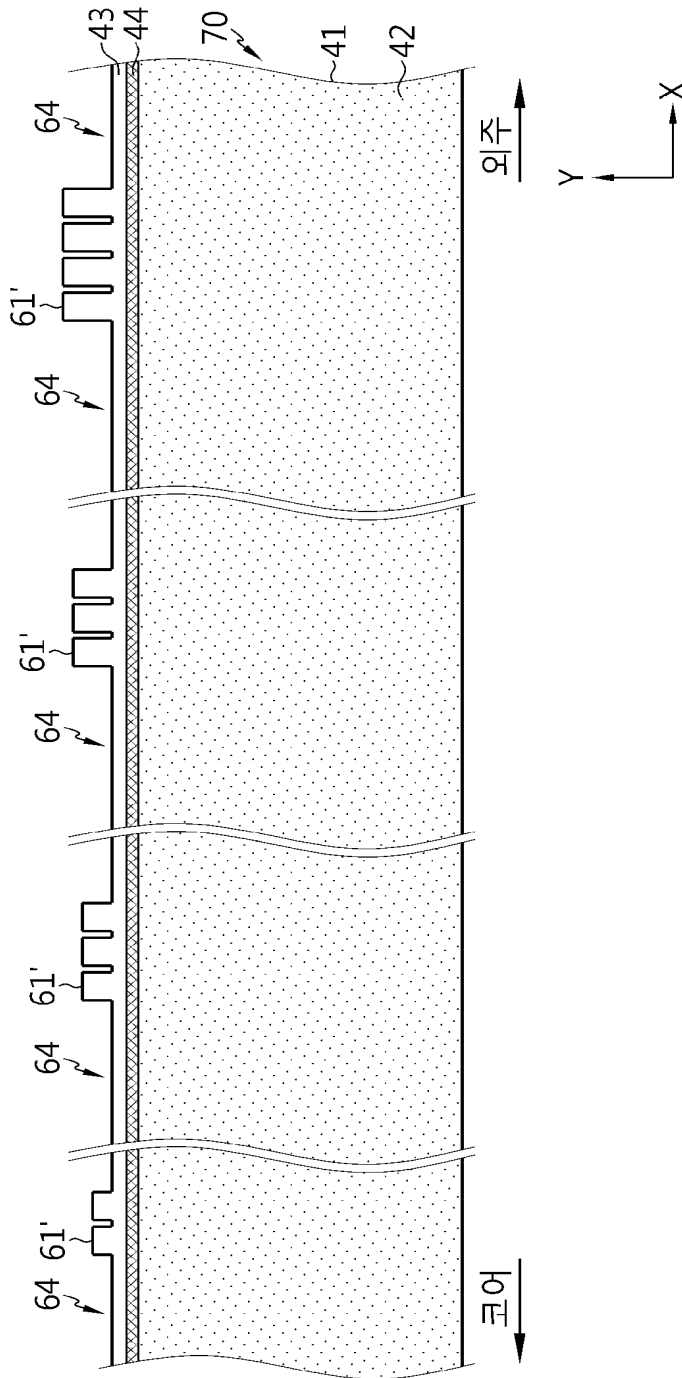
[도 15a]



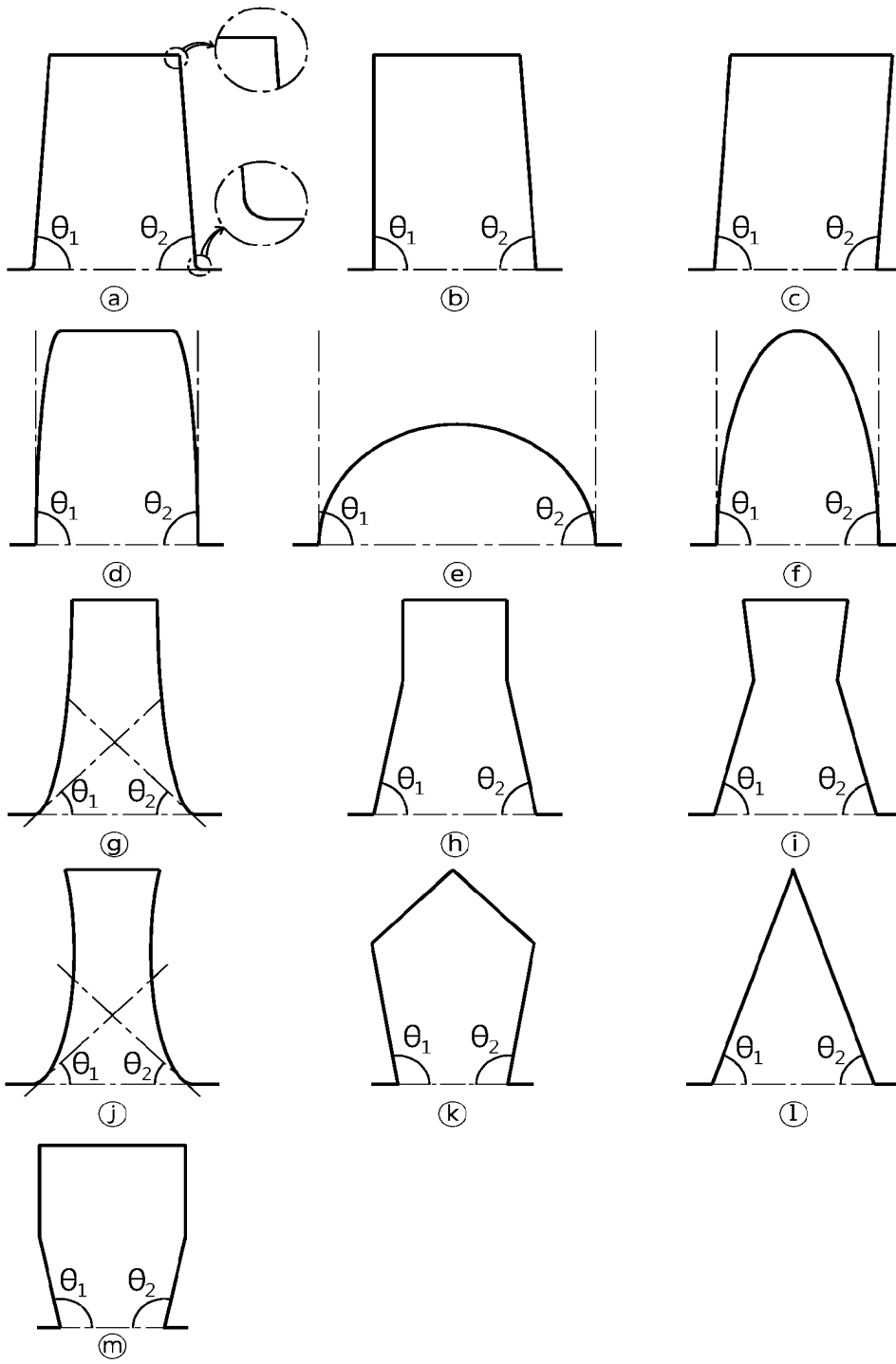
[도 15b]



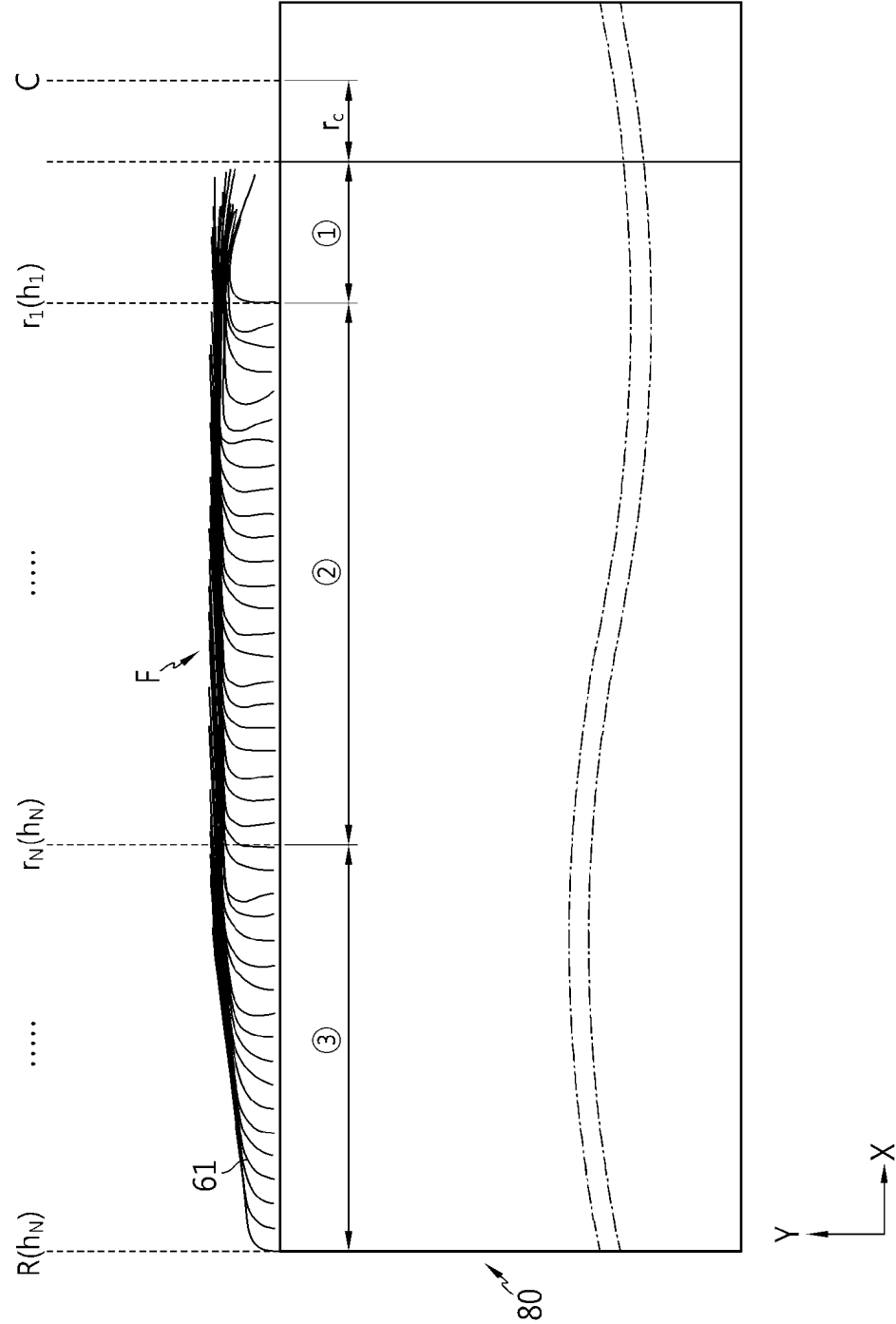
[도 15c]



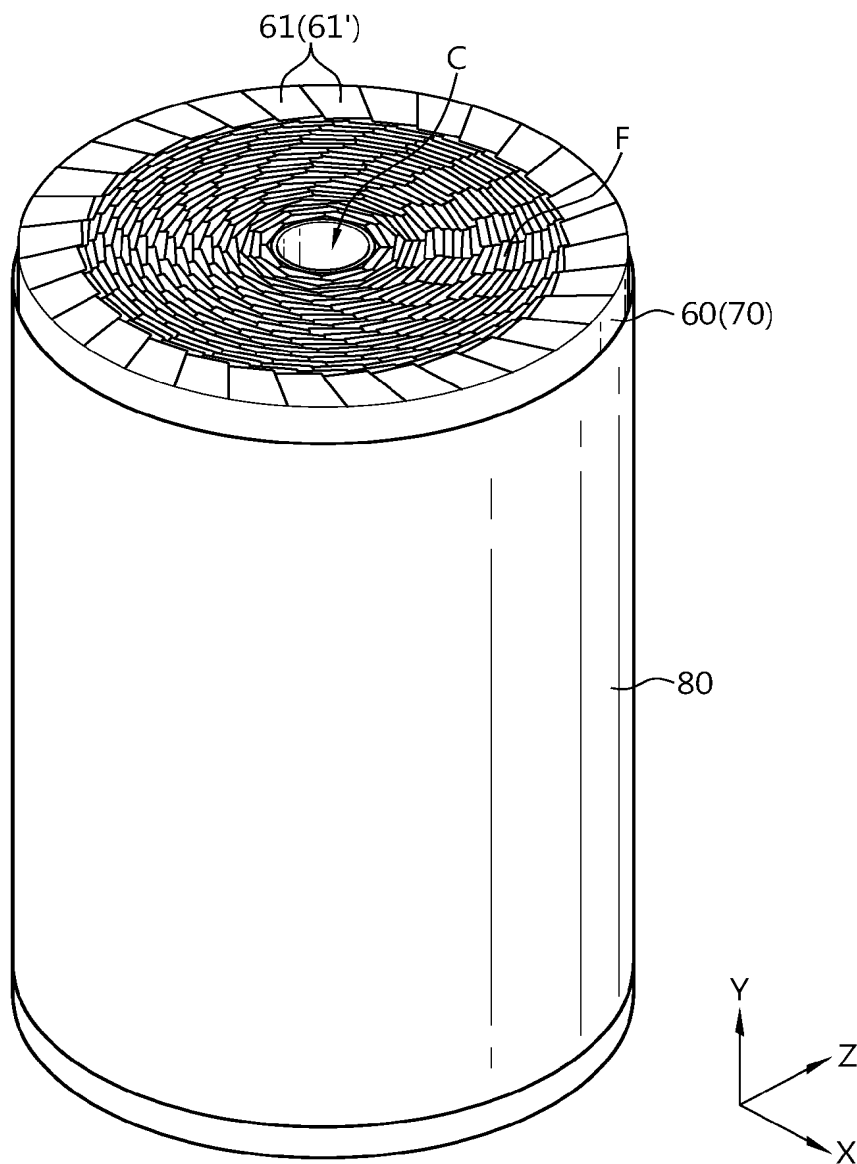
[도16]



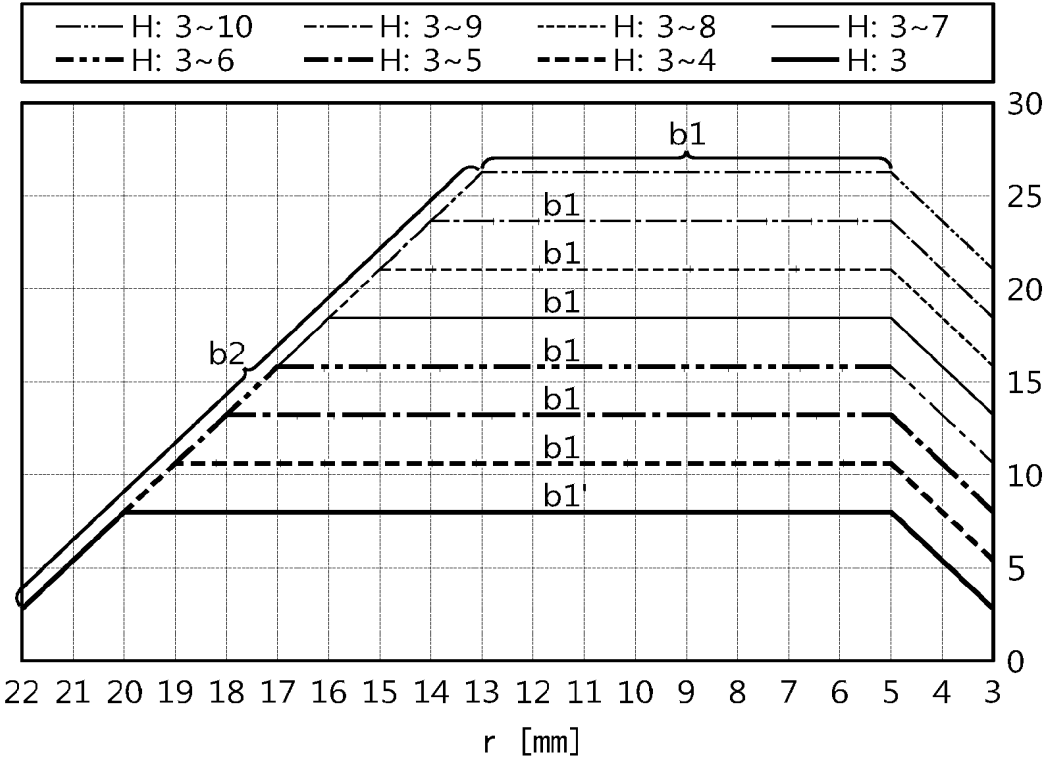
[도 17a]



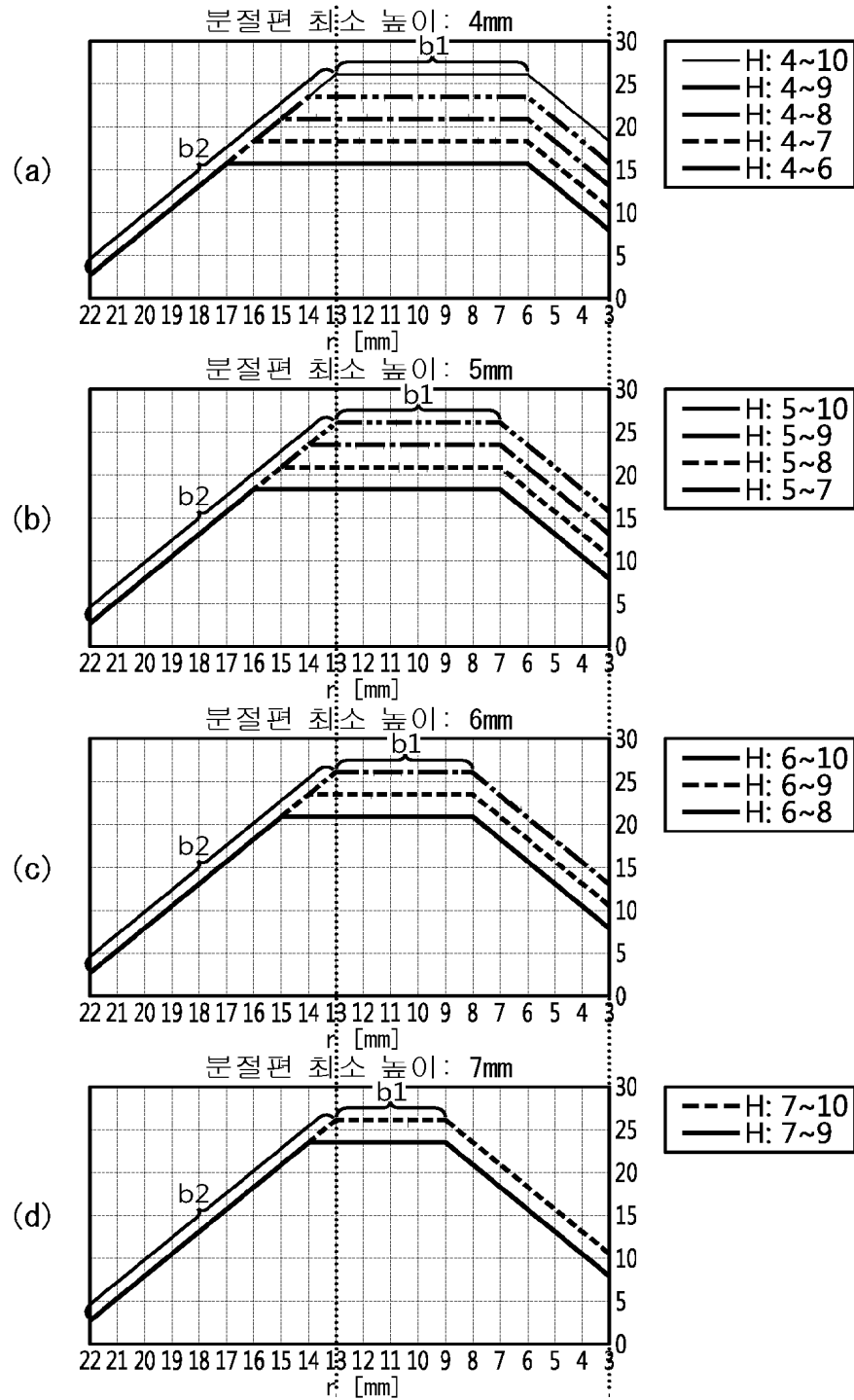
[도17b]



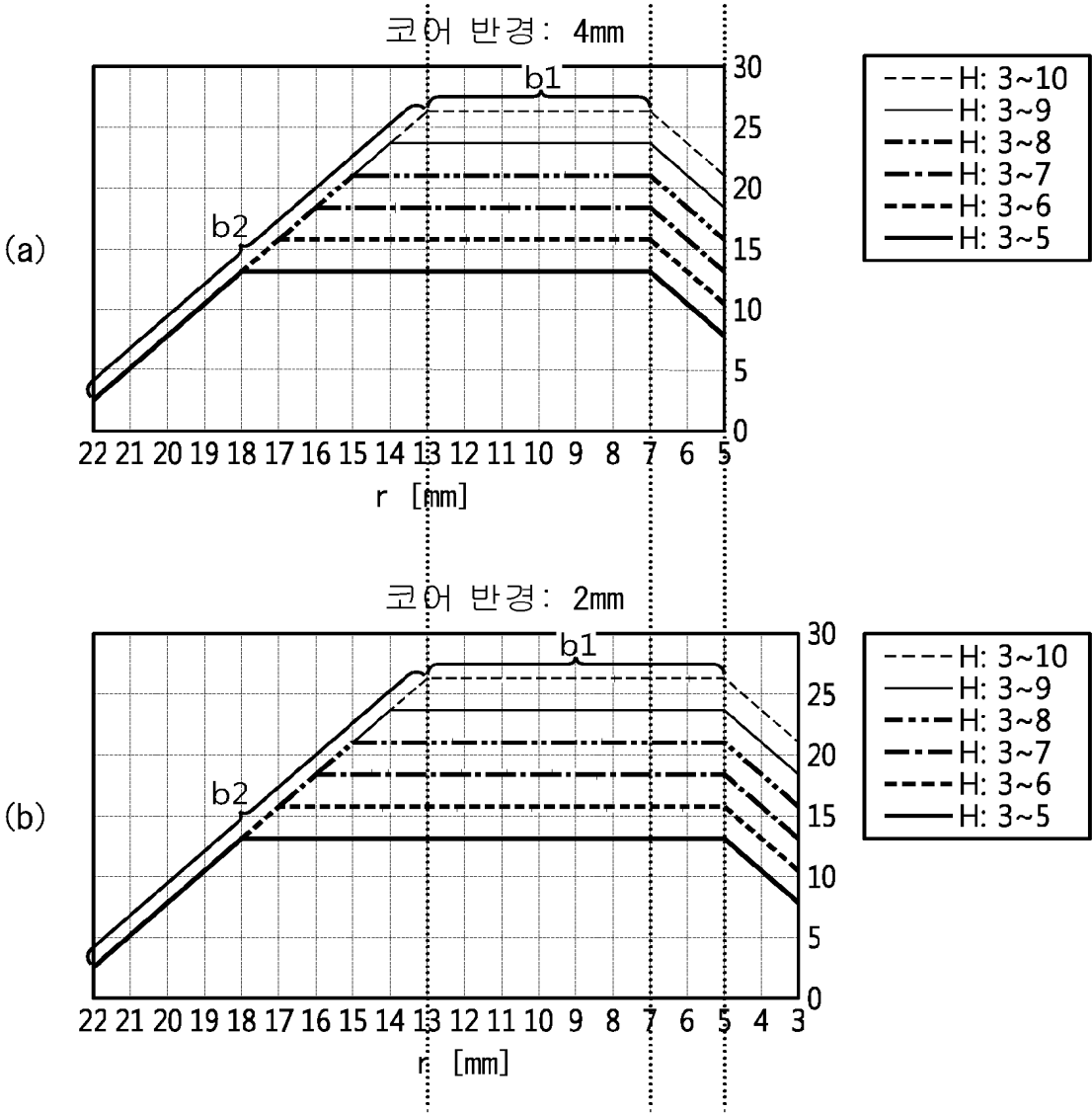
[도17c]



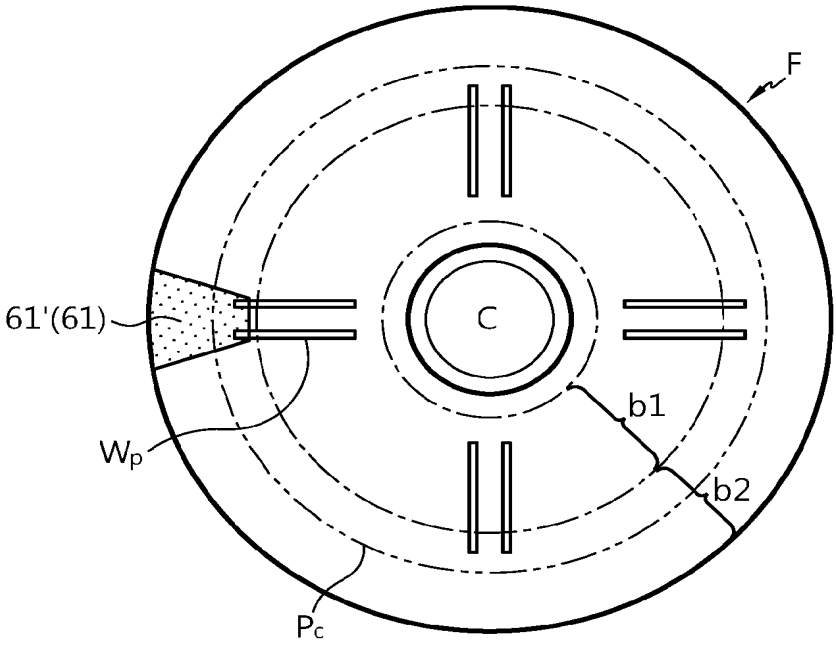
[도17d]



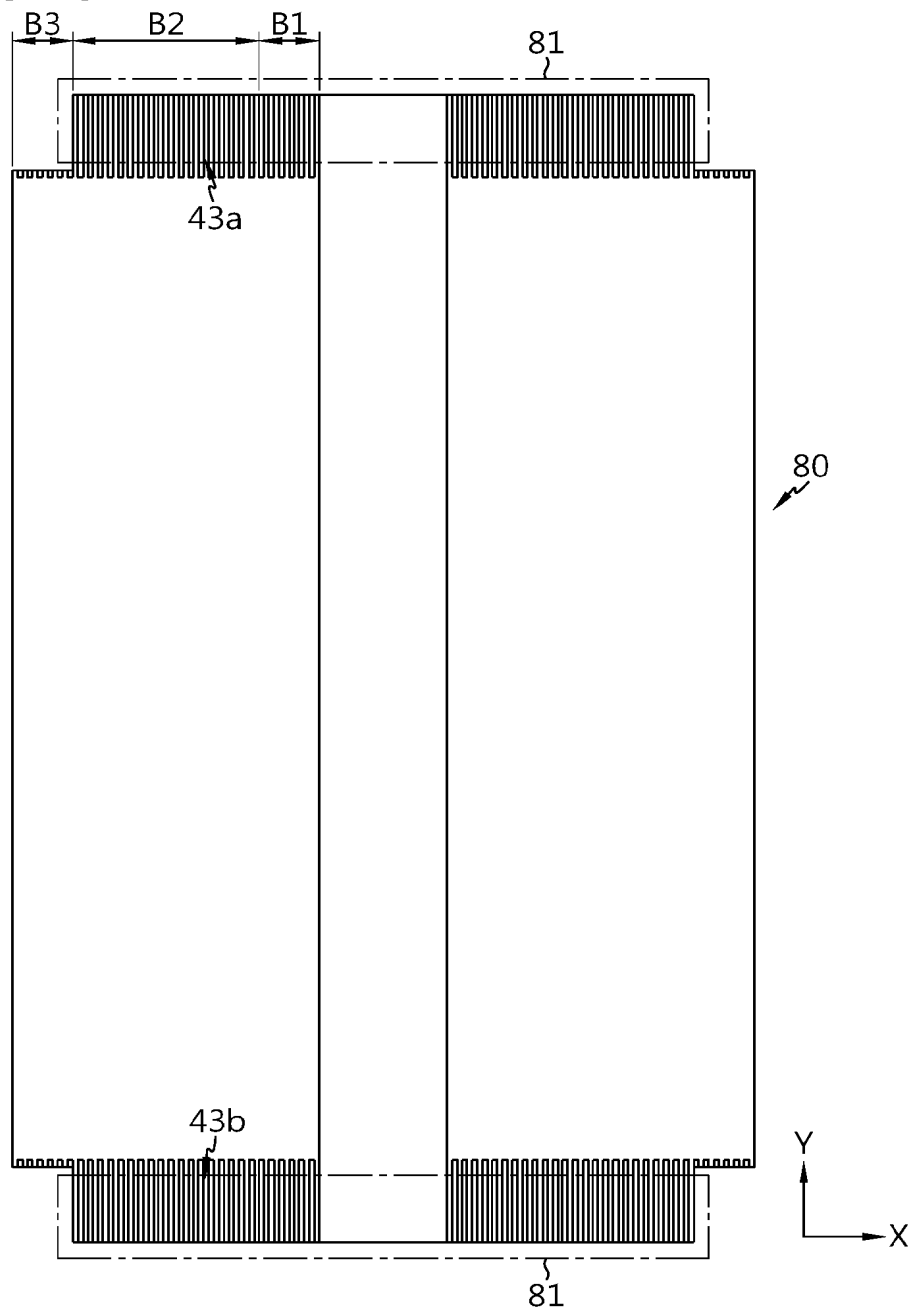
[도17e]



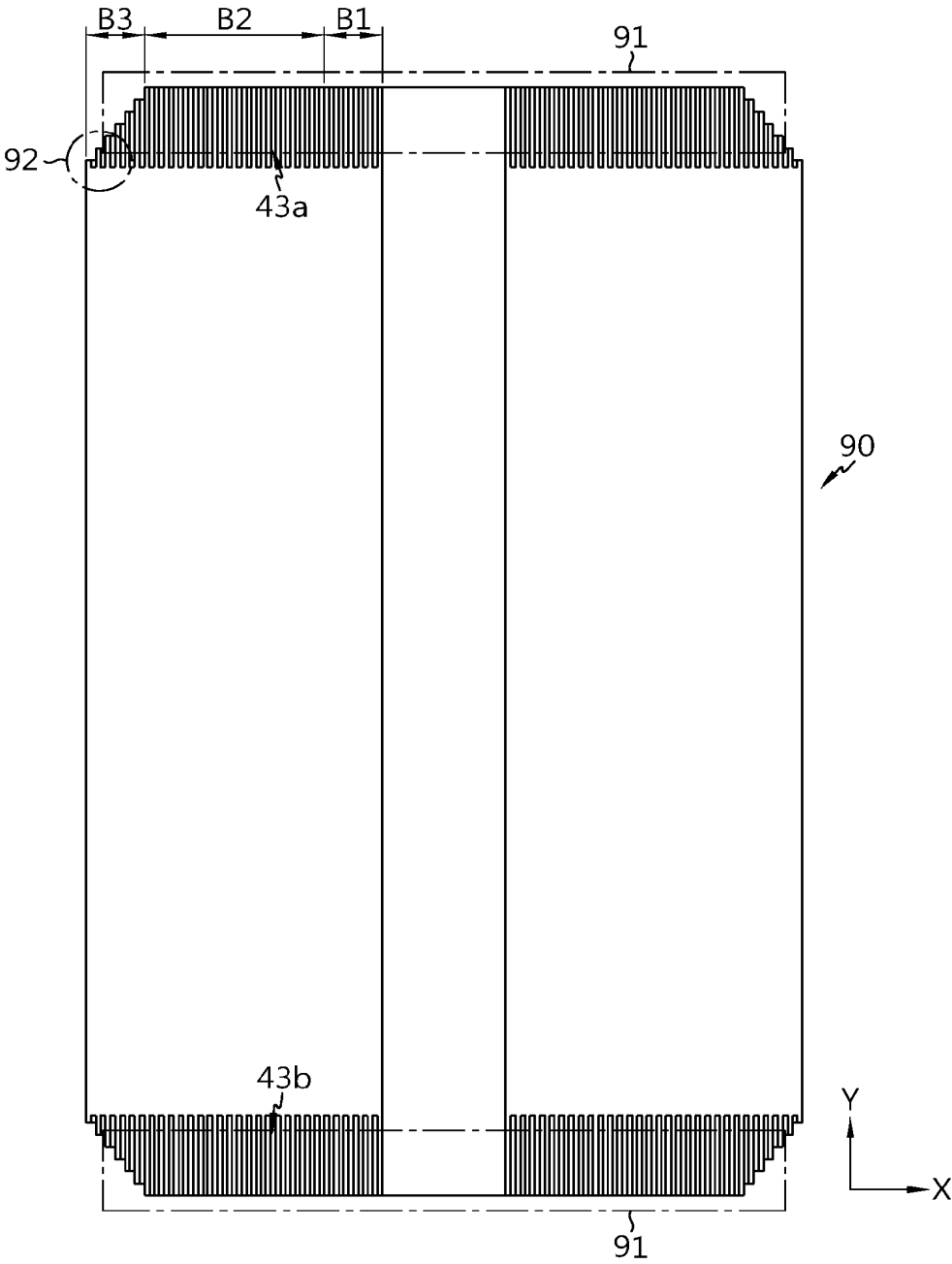
[도17f]



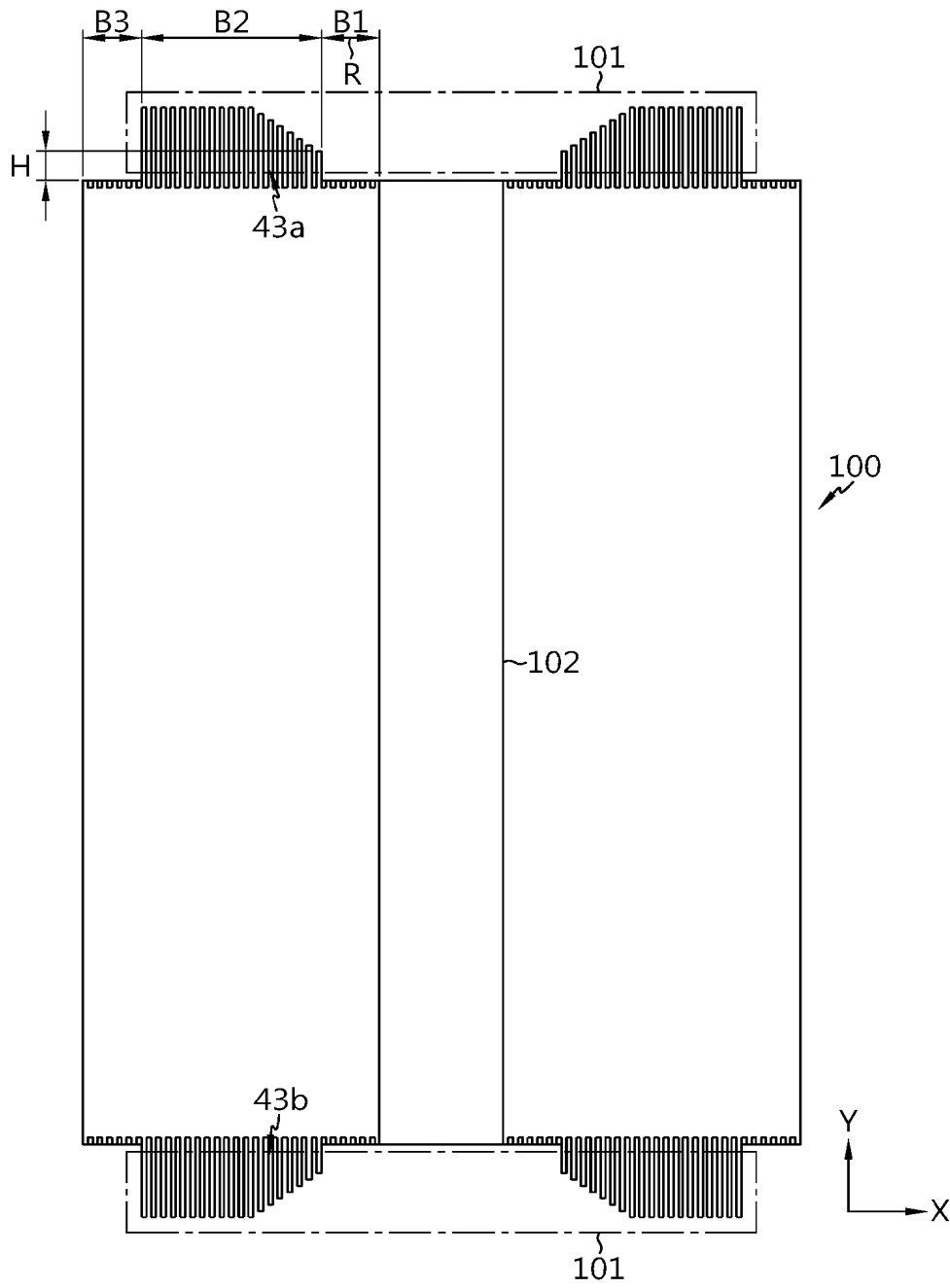
[도 18]



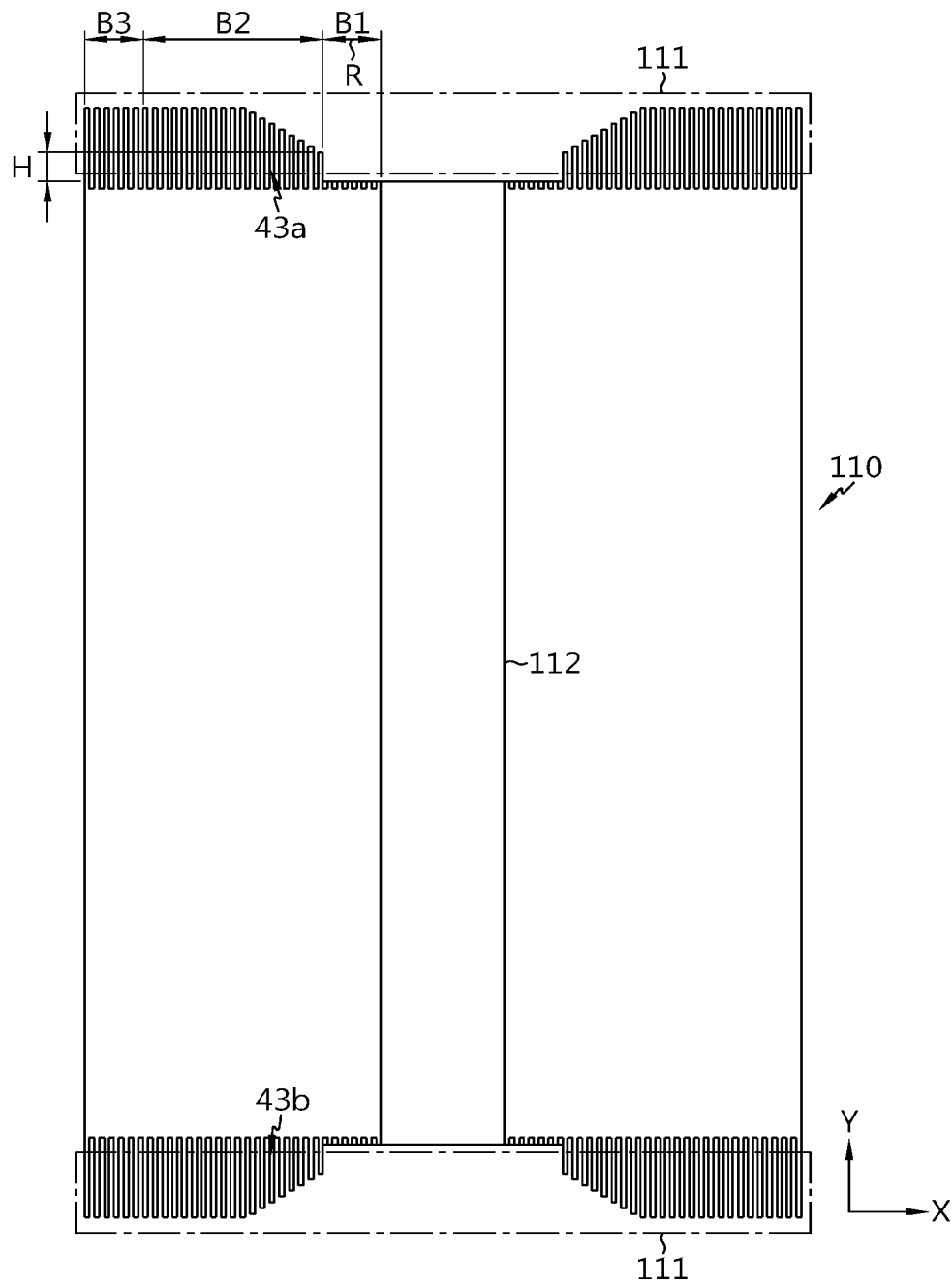
[도19]



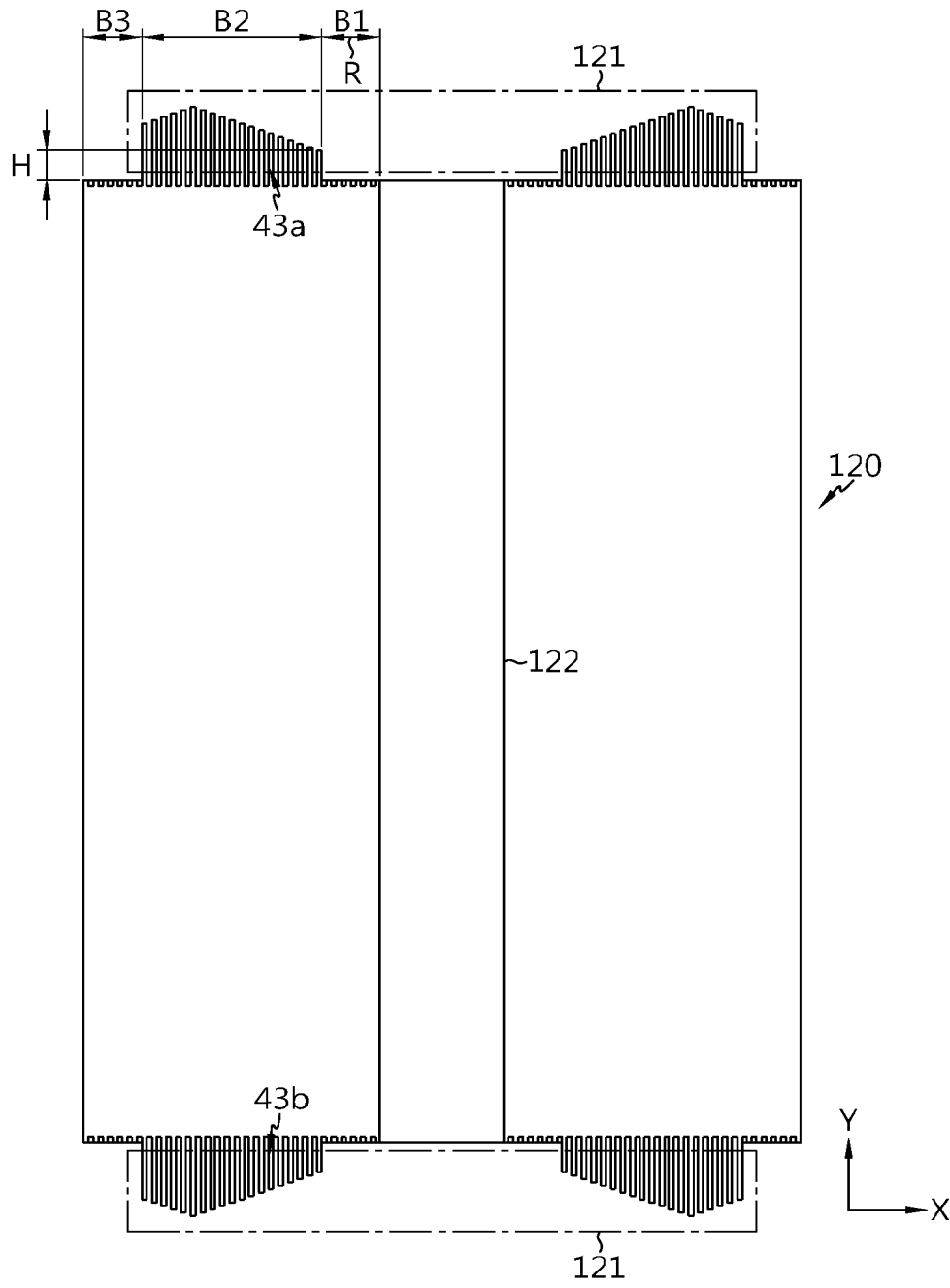
[도 20]



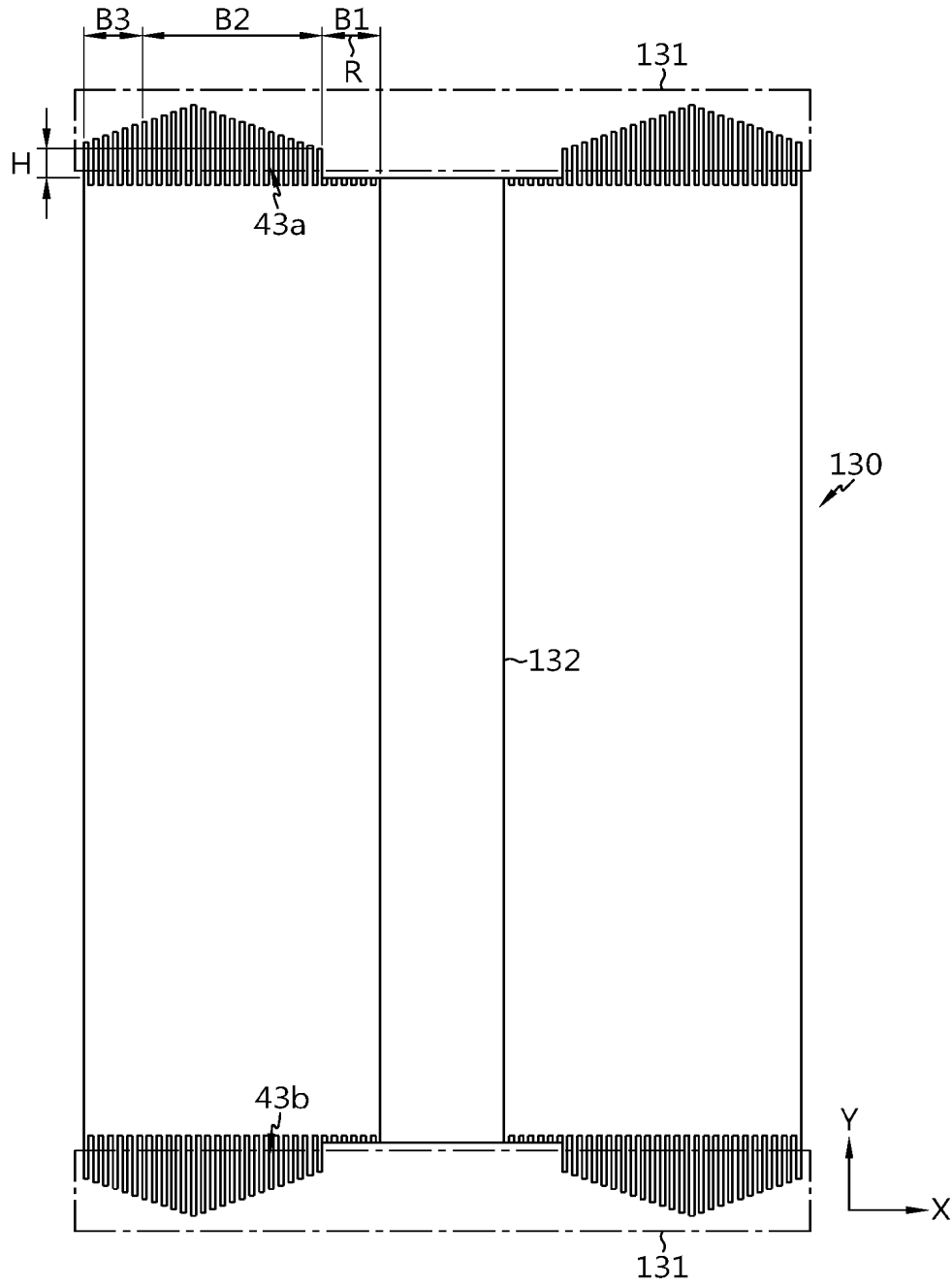
[도21]



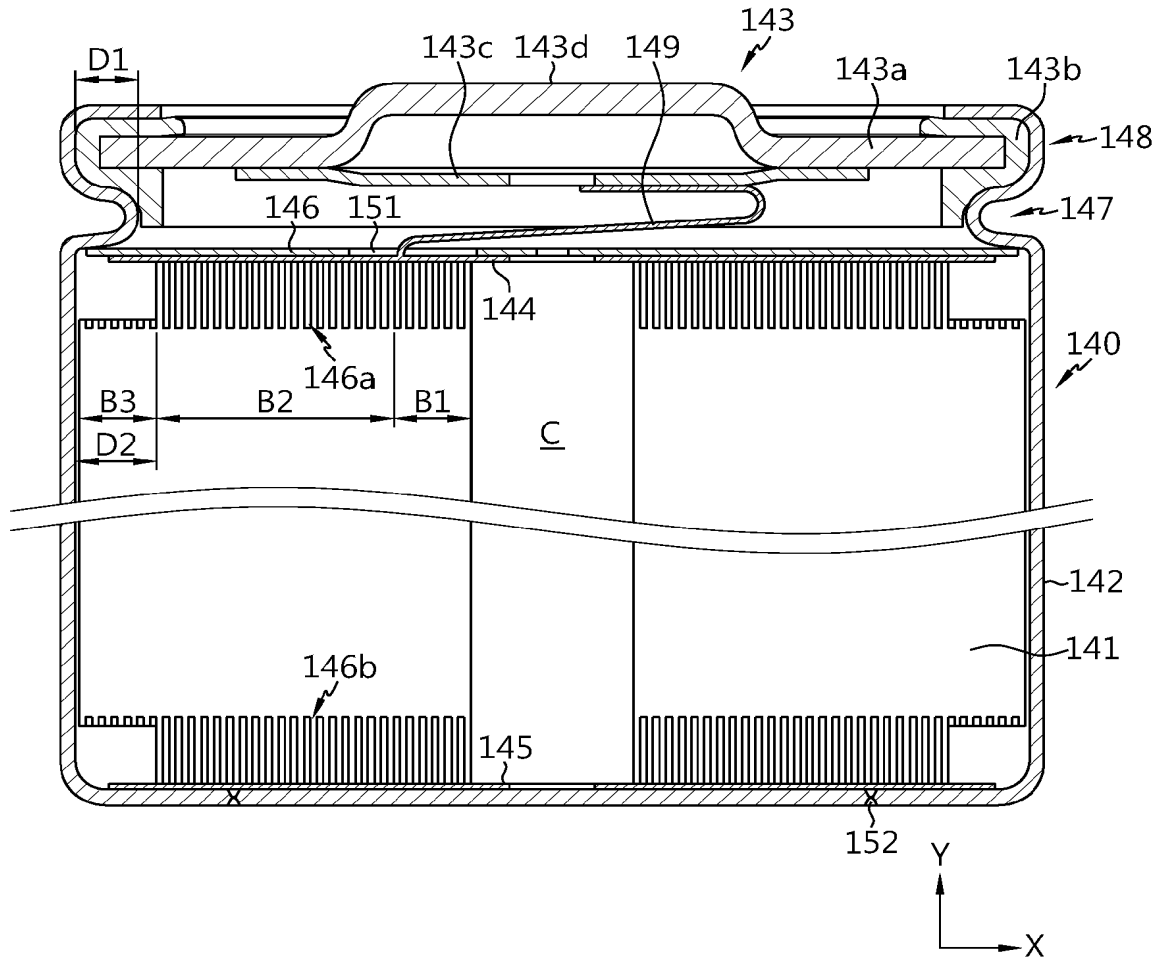
[도22]



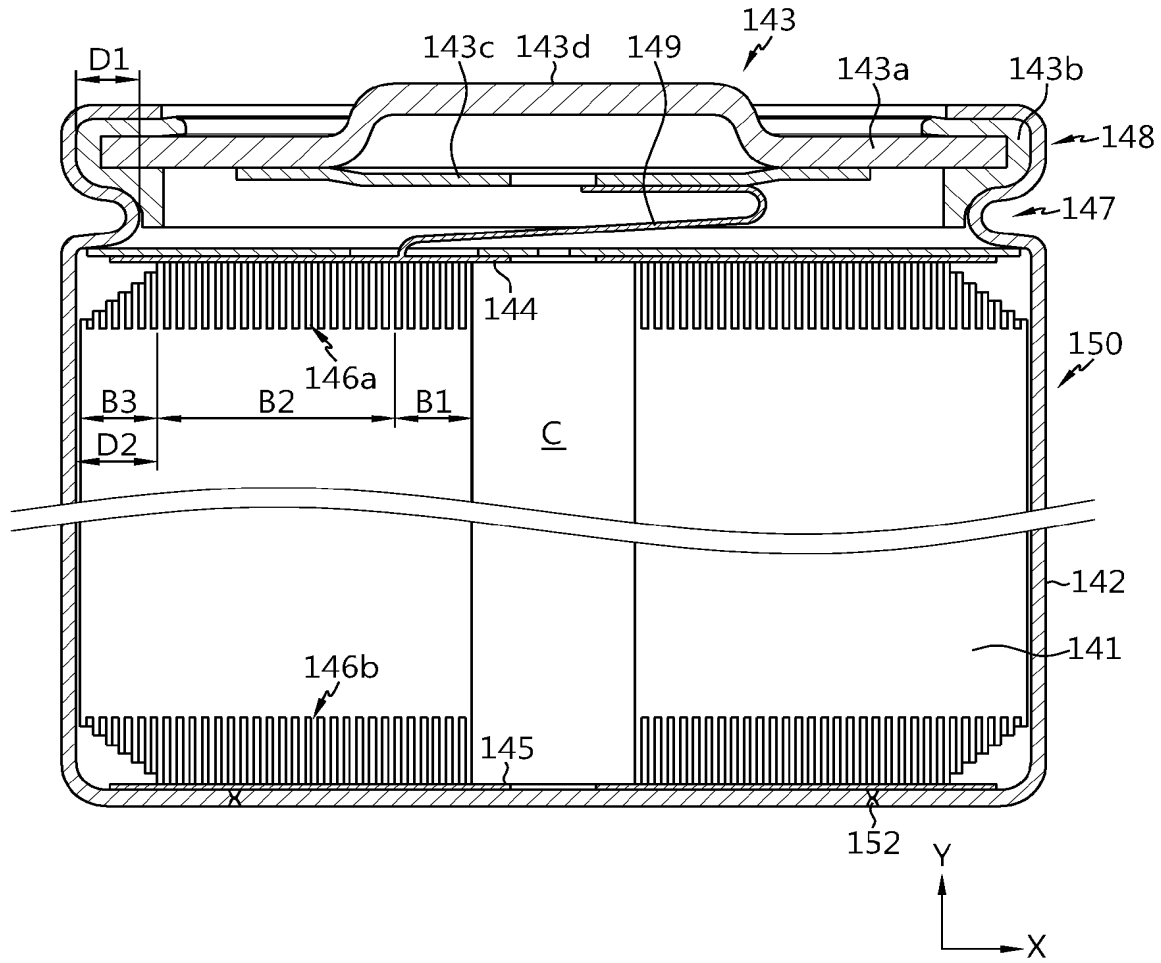
[도23]



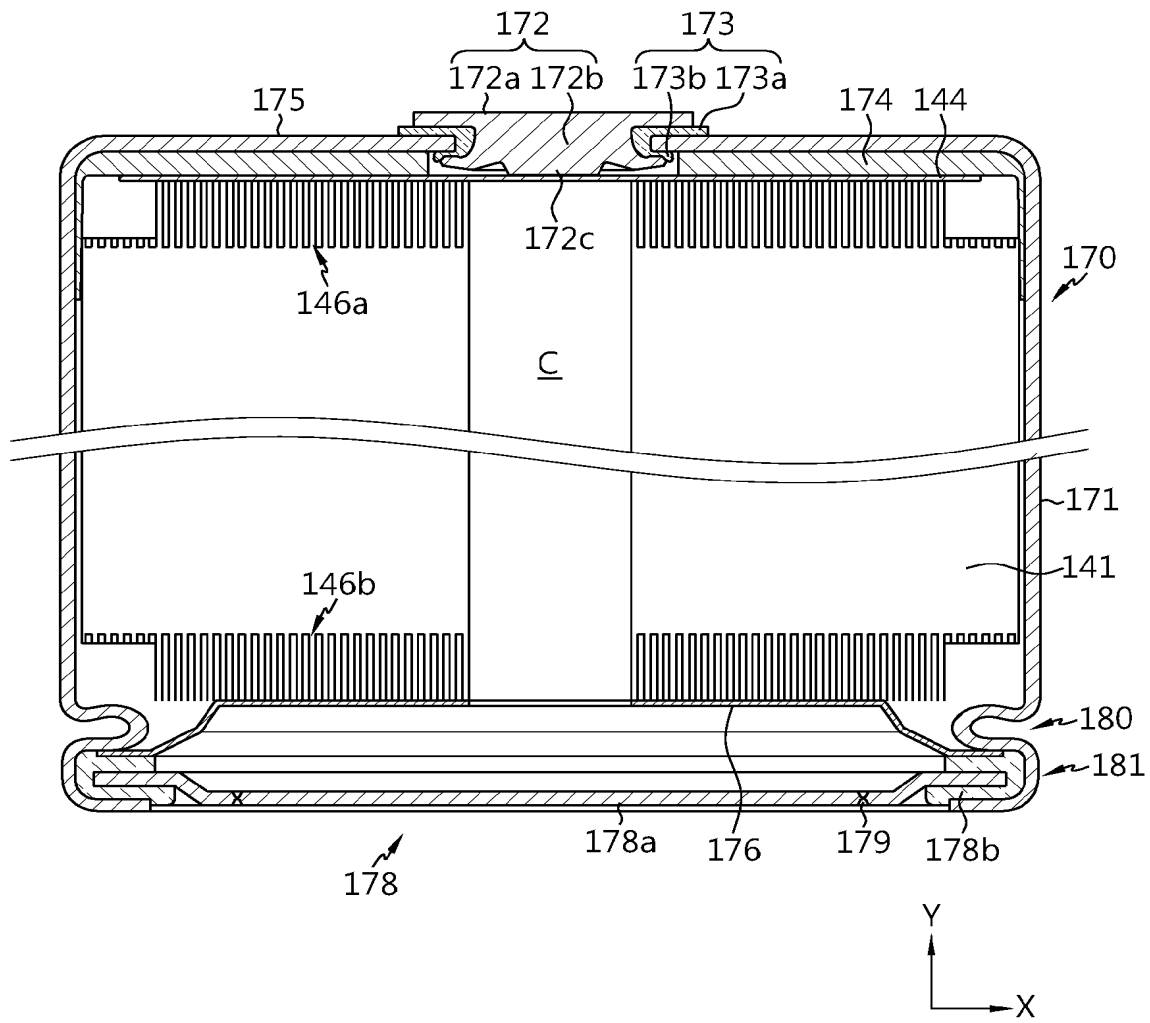
[도24]



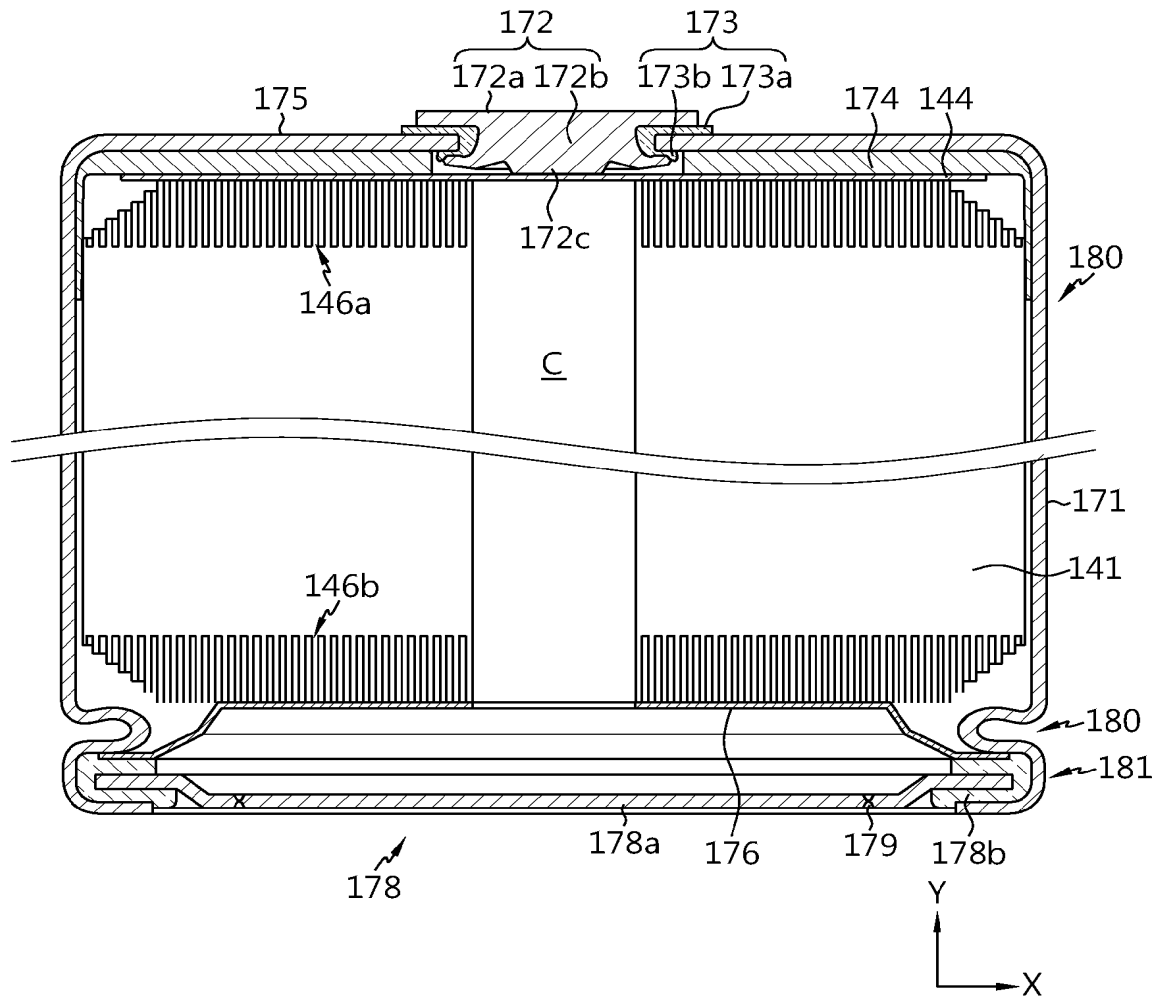
[도25]



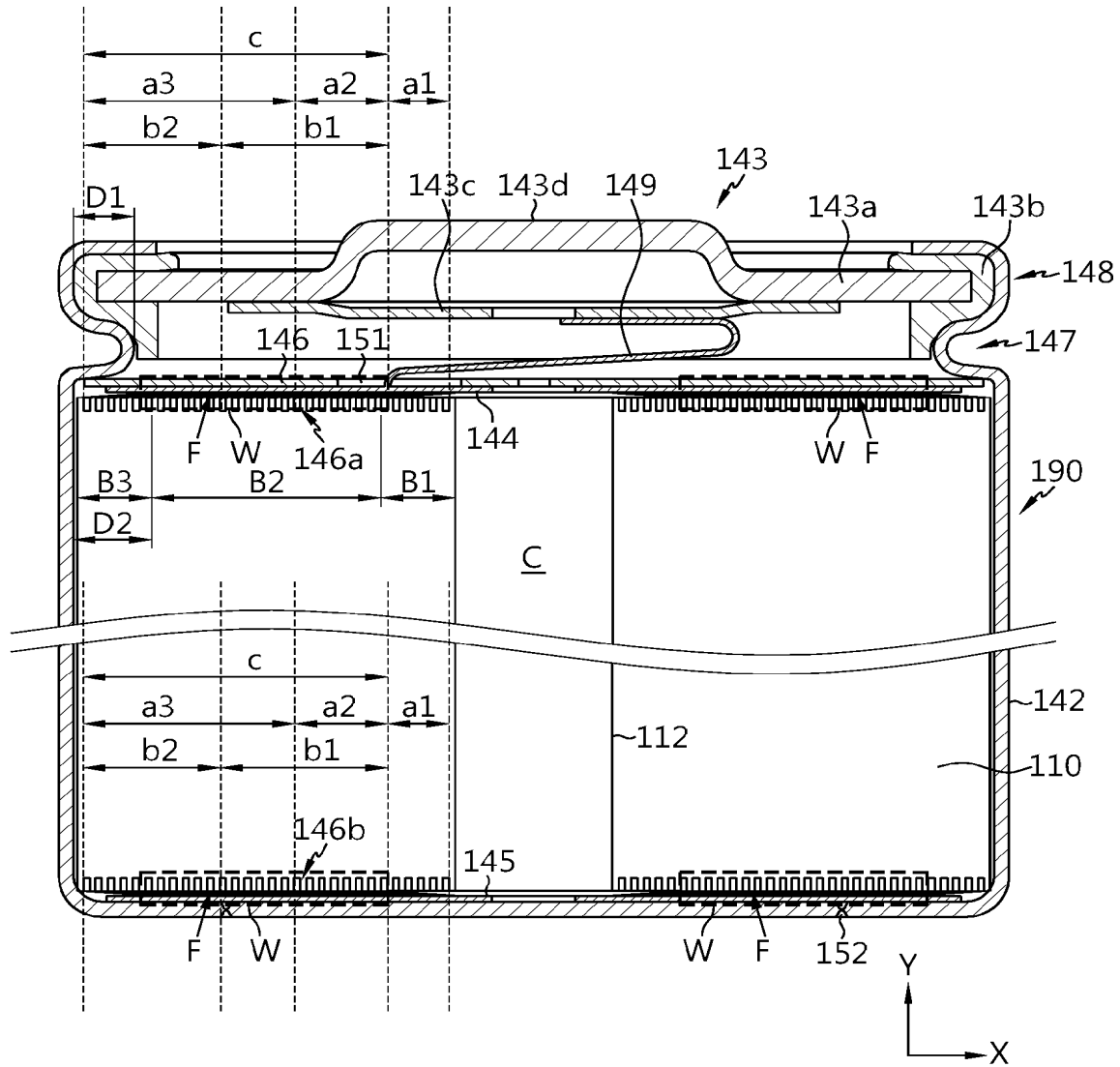
[도27]



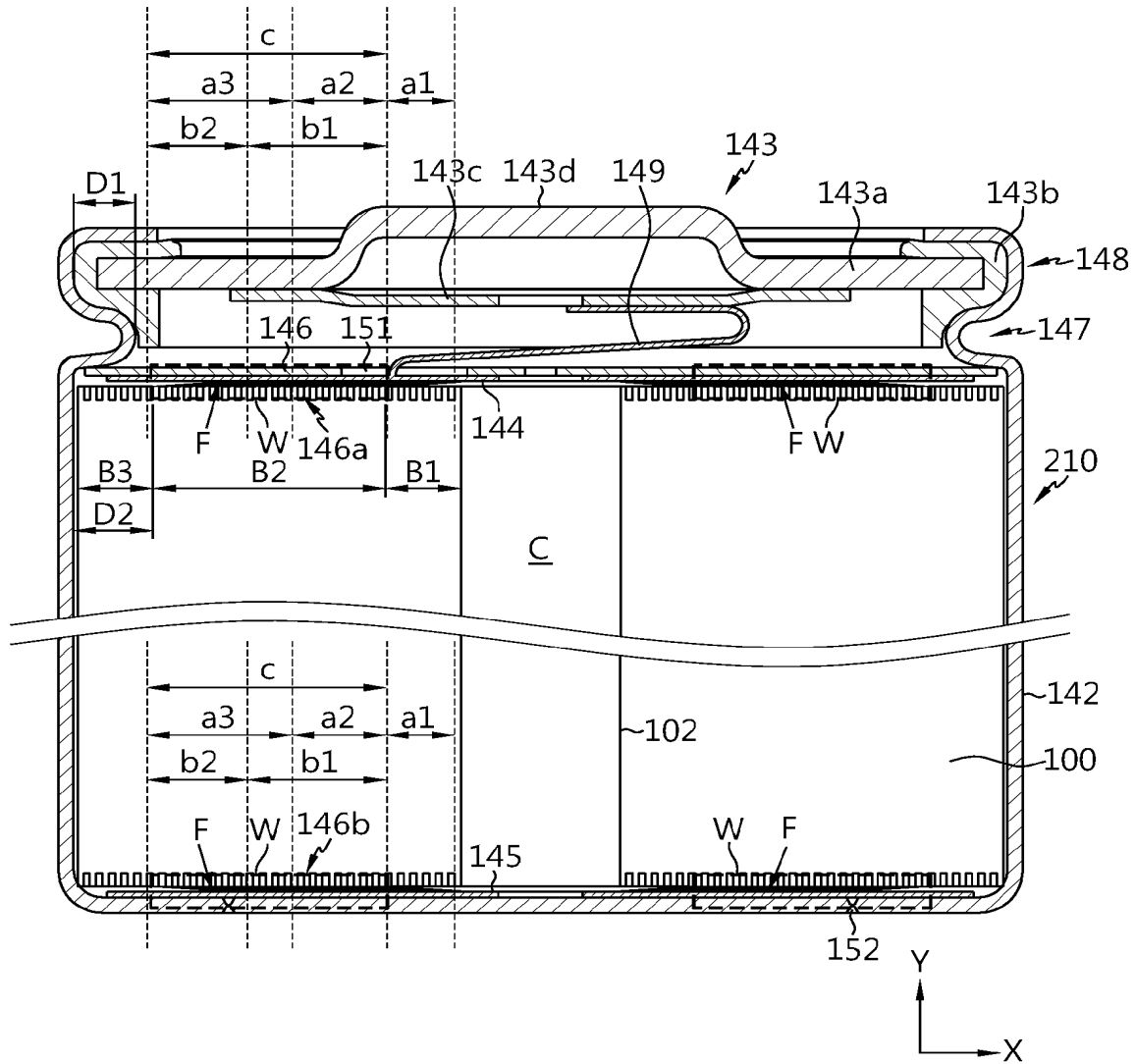
[도28]



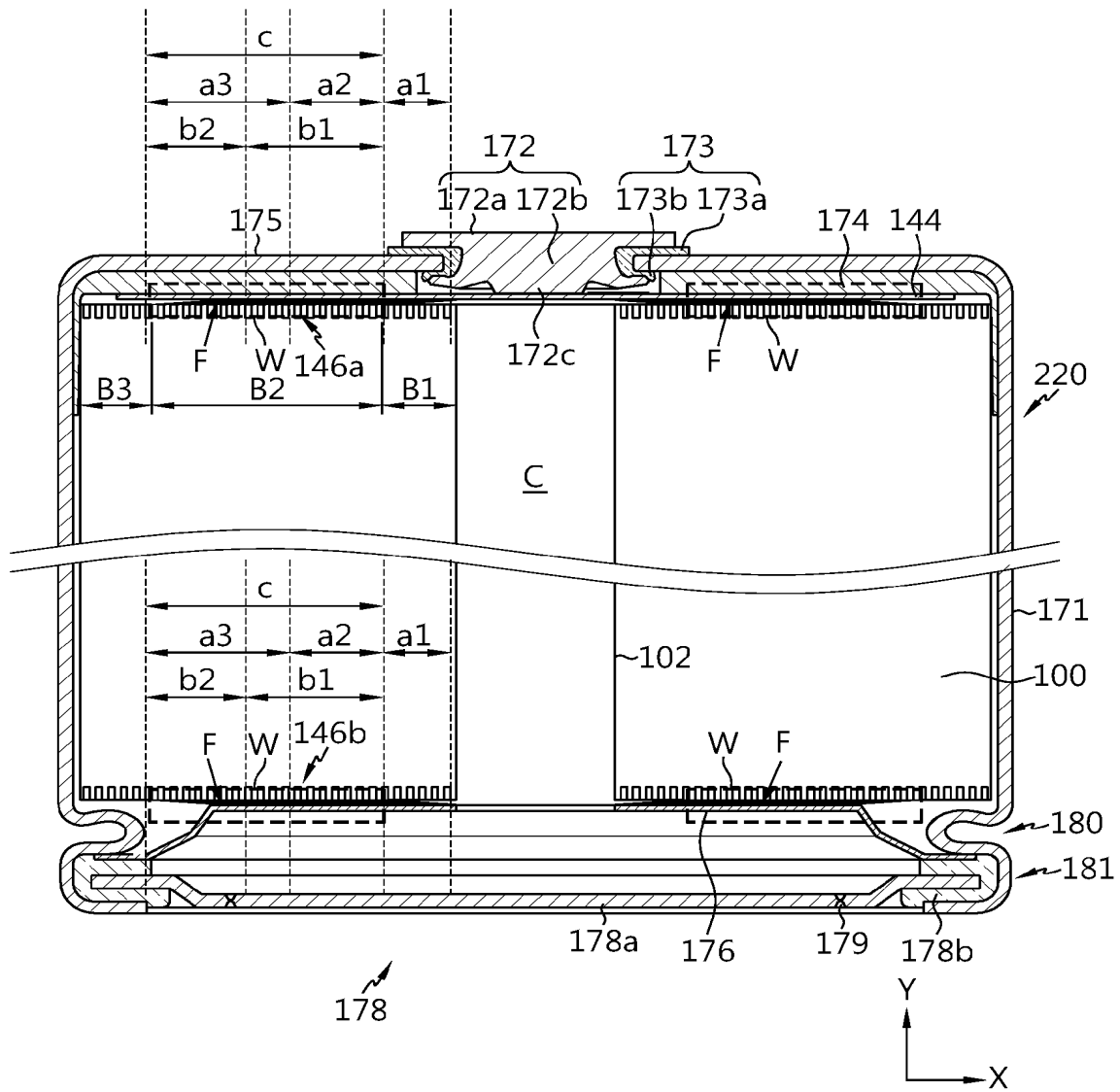
[도29]



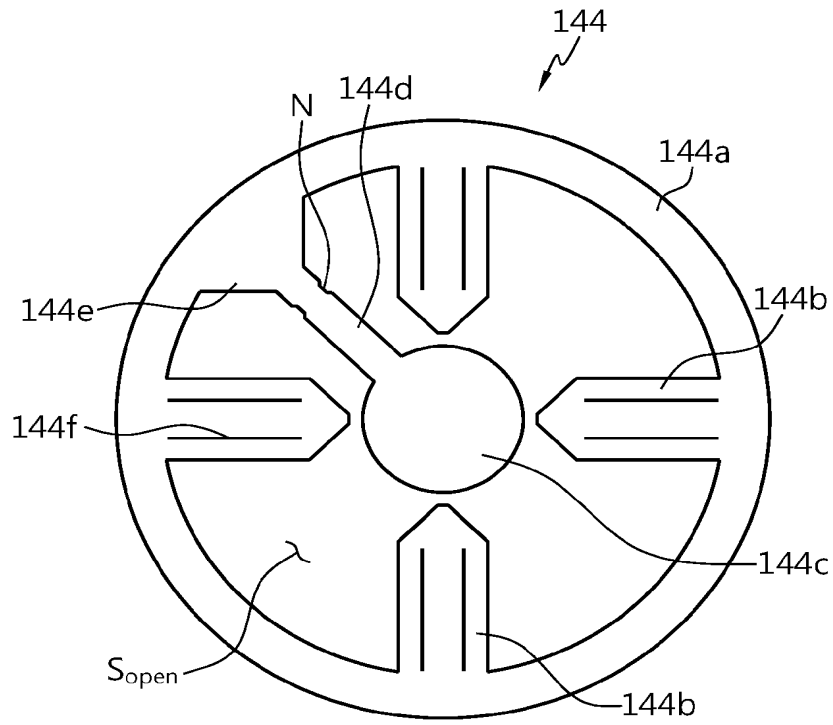
[도31]



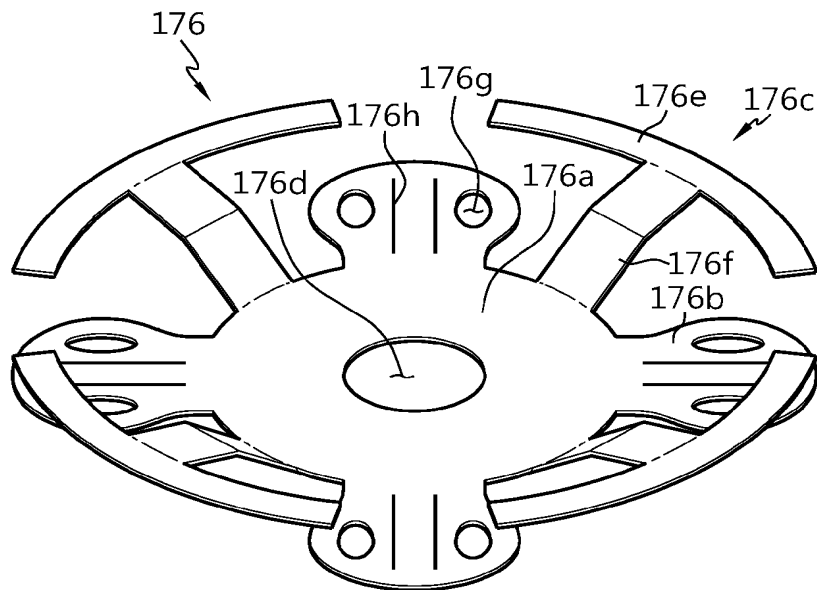
[도32]



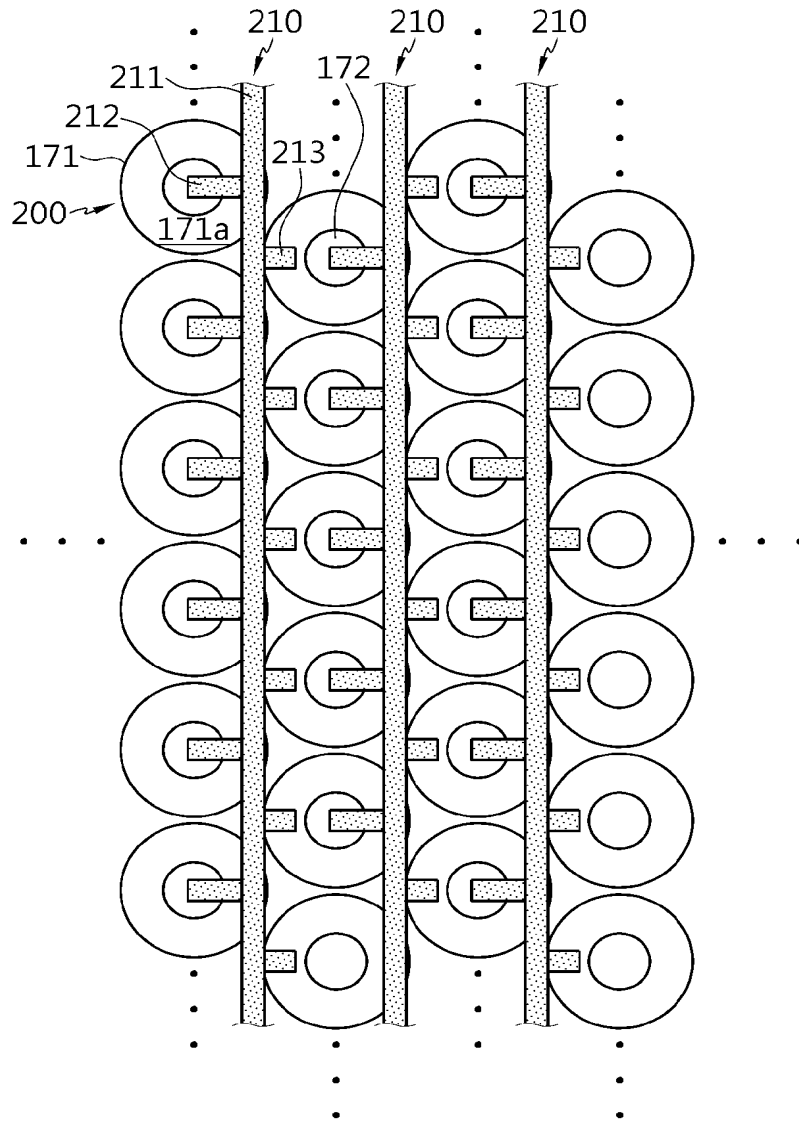
[도33]



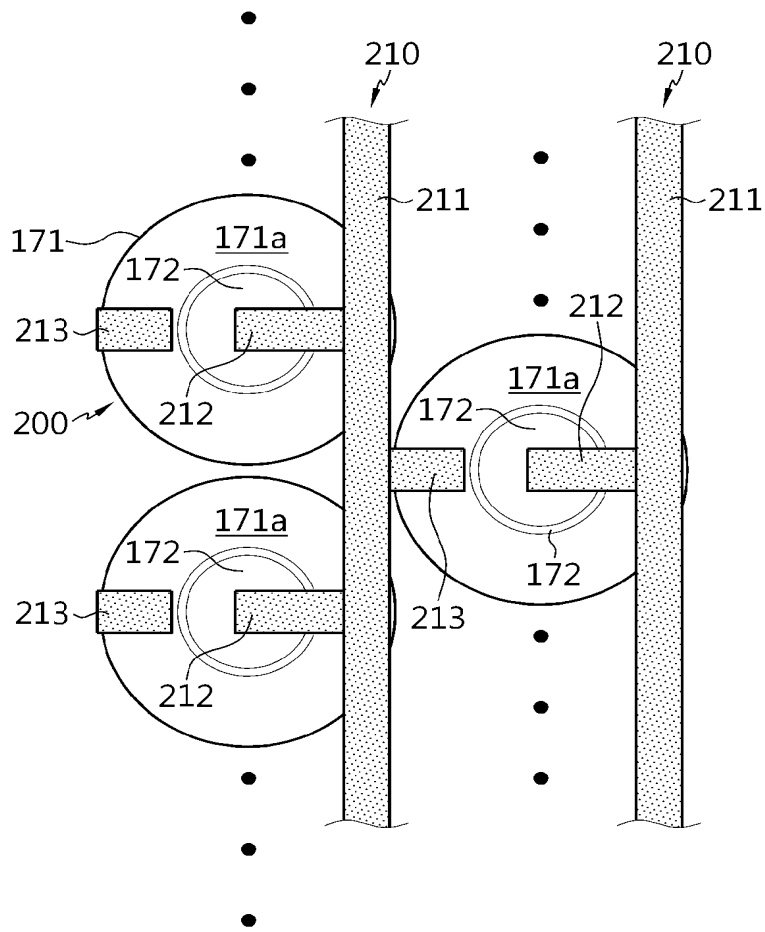
[도34]



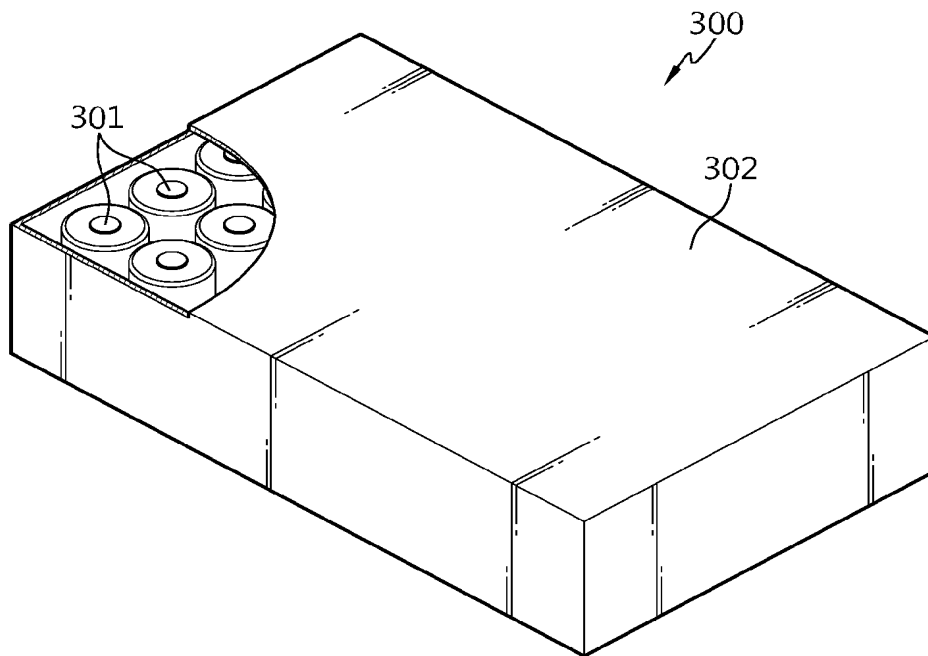
[도35]



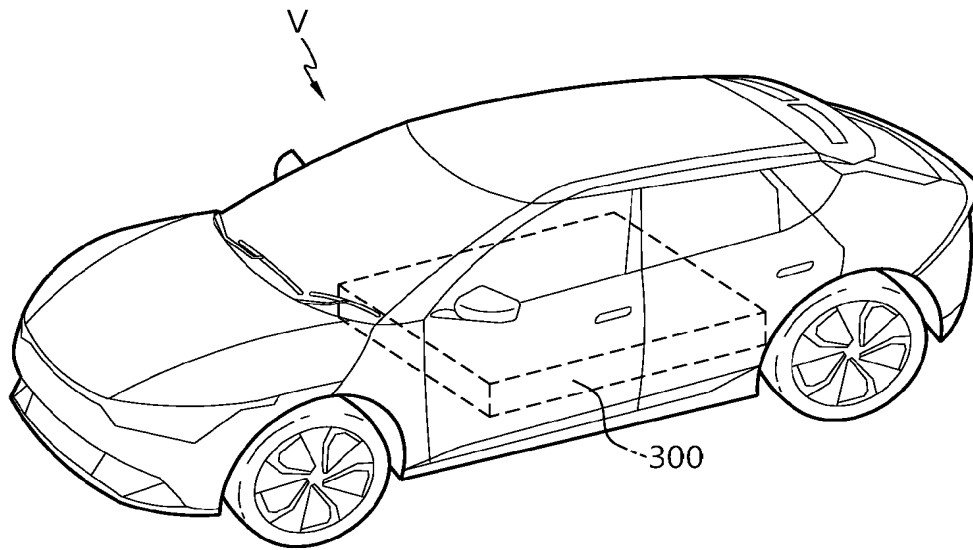
[도36]



[도37]



[도38]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2023/010452

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01M 10/04(2006.01)i; **H01M 50/531**(2021.01)i; **H01M 50/538**(2021.01)i; **H01M 50/107**(2021.01)i;
H01M 50/131(2021.01)i; **H01M 50/213**(2021.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M 10/04(2006.01); H01M 10/052(2010.01); H01M 10/40(2006.01); H01M 2/26(2006.01); H01M 4/02(2006.01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above

Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & keywords: 원통형 배터리(cylindrical battery), 전극 조립체(electrode assembly), 권취(rolling), 응력(stress)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. et al.) 30 April 2020 (2020-04-30) See paragraphs [0012]-[0023] and figures 1-2.	1-33
A	JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 22 June 2006 (2006-06-22) See paragraphs [0032]-[0042] and figures 1-2.	1-33
A	JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 28 February 2008 (2008-02-28) See paragraphs [0013]-[0048] and figures 1-9.	1-33
A	KR 10-2019-0125250 A (SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.) 06 November 2019 (2019-11-06) See paragraphs [0029]-[0040] and figure 1.	1-33
A	KR 10-2020-0041625 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 22 April 2020 (2020-04-22) See paragraphs [0028]-[0089] and figures 1-5.	1-33



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “D” document cited by the applicant in the international application
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 “&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 November 2023

Date of mailing of the international search report

20 November 2023

Name and mailing address of the ISA/KR

**Korean Intellectual Property Office
 Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro, Seo-gu, Daejeon 35208**

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2023/010452

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2020-084986	A1	30 April 2020	CN	112868126	A	28 May 2021
				EP	3872918	A1	01 September 2021
				JP	7320738	B2	04 August 2023
				US	2021-0376391	A1	02 December 2021
				WO	2020-084986	A1	30 April 2020

JP	2006-164773	A	22 June 2006	None			

JP	2008-047462	A	28 February 2008	JP	5141940	B2	13 February 2013

KR	10-2019-0125250	A	06 November 2019	CN	107204417	A	26 September 2017
				JP	2017-168327	A	21 September 2017
				JP	6240697	B2	29 November 2017
				KR	10-1890061	B1	20 August 2018
				KR	10-2017-0107916	A	26 September 2017
				KR	10-2018-0094504	A	23 August 2018
				US	2017-0271640	A1	21 September 2017
				US	2019-0312249	A1	10 October 2019

KR	10-2020-0041625	A	22 April 2020	CN	113169369	A	23 July 2021
				EP	3866241	A1	18 August 2021
				US	2021-0344033	A1	04 November 2021
				WO	2020-075990	A1	16 April 2020

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) H01M 10/04(2006.01)i; H01M 50/531(2021.01)i; H01M 50/538(2021.01)i; H01M 50/107(2021.01)i; H01M 50/131(2021.01)i; H01M 50/213(2021.01)i		
B. 조사된 분야 조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) H01M 10/04(2006.01); H01M 10/052(2010.01); H01M 10/40(2006.01); H01M 2/26(2006.01); H01M 4/02(2006.01)		
조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC		
국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 원통형 배터리(cylindrical battery), 전극 조립체(electrode assembly), 권취(rolling), 응력(stress)		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
A	WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 등) 2020.04.30 단락 [0012]-[0023] 및 도면 1-2	1-33
A	JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22 단락 [0032]-[0042] 및 도면 1-2	1-33
A	JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28 단락 [0013]-[0048] 및 도면 1-9	1-33
A	KR 10-2019-0125250 A (스미또모 가가꾸 가부시키키가이샤) 2019.11.06 단락 [0029]-[0040] 및 도면 1	1-33
A	KR 10-2020-0041625 A (삼성에스디아이 주식회사) 2020.04.22 단락 [0028]-[0089] 및 도면 1-5	1-33
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2023년 11월 16일(16.11.2023)		국제조사보고서 발송일 2023년 11월 20일(20.11.2023)
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578		심사관 이강하 전화번호 +82-42-481-5003

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
WO 2020-084986 A1	2020/04/30	CN 112868126 A	2021/05/28
		EP 3872918 A1	2021/09/01
		JP 7320738 B2	2023/08/04
		US 2021-0376391 A1	2021/12/02
		WO 2020-084986 A1	2020/04/30
JP 2006-164773 A	2006/06/22	없음	
JP 2008-047462 A	2008/02/28	JP 5141940 B2	2013/02/13
KR 10-2019-0125250 A	2019/11/06	CN 107204417 A	2017/09/26
		JP 2017-168327 A	2017/09/21
		JP 6240697 B2	2017/11/29
		KR 10-1890061 B1	2018/08/20
		KR 10-2017-0107916 A	2017/09/26
		KR 10-2018-0094504 A	2018/08/23
		US 2017-0271640 A1	2017/09/21
		US 2019-0312249 A1	2019/10/10
KR 10-2020-0041625 A	2020/04/22	CN 113169369 A	2021/07/23
		EP 3866241 A1	2021/08/18
		US 2021-0344033 A1	2021/11/04
		WO 2020-075990 A1	2020/04/16

**DECLARATION AND ASSIGNMENT FOR
UTILITY OR DESIGN APPLICATIONS**

Attorney Docket Number:

Title of Invention

CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE

As the below named inventor(s) (hereinafter designated as the undersigned), I/We hereby declare that:

This declaration
is directed to:

☐ The attached application, or

☒ United States application or PCT international application number PCT/KR2023/010452

filed on July 19, 2023

The above-identified application was made or authorized to be made by me/us.

I/We believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I/We hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

WHEREAS, the undersigned as a sole inventor (if only one name is listed below) or as a joint inventor (if plural names are listed below) has invented certain new and useful improvements in the application identified above.

AND, WHEREAS LG ENERGY SOLUTION, LTD., (hereinafter referred to as assignee), a corporation of Korea whose mailing address is Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea is desirous of acquiring the entire right, title and interest in the same.

NOW, THEREFORE, in consideration of the sum of one dollar, the receipt whereof is acknowledged, and other good and valuable consideration, the undersigned hereby sell(s), assign(s) and set(s) over to said assignee my/our entire right, title and interest for the United States of America and all other countries in and to said invention and the aforesaid utility patent application and all original, divisional, continuation, substitute or reissue applications and patents applied for or granted therefor in the United States of America and all other countries, for said invention, including without limitation all applications and patents for said invention claiming priority or benefit of the aforesaid utility application pursuant to any law or treaty, and including all claims for damages by reason of past infringement with the right to sue for and collect the same for its own use and the use of its successors, assigns and legal representatives, and including the right to claim such priority or benefit and the Commissioner of Patents and Trademarks is hereby authorized and requested to issue all patents on said improvements or resulting therefrom to said assignee herein, as assignee of the entire interest therein; and the undersigned for me/us and my/our legal representatives, heirs and assigns do hereby agree and covenant without further remuneration, to execute and deliver all original, divisional, continuation, reissue and other applications for Letters Patent on said improvements and all assignments thereof to said assignee or its assigns, to communicate to said assignee or its representatives all facts known to the undersigned respecting said improvements, whenever requested, to testify in any interferences or other legal proceedings in which any of said applications or patents may become involved, to sign all lawful papers, make all rightful oaths, and to do generally everything necessary to aid assignee, its successors, assigns and nominees to obtain patent protection for said improvements in all countries, the expenses incident to said applications to be borne and paid by said assignee.

And I do hereby authorize my attorneys to insert on this deed the filing date and application number of said application when known.

FULL NAME OF INVENTOR(S)

Inventor one: KWON, Yong-HwanDate: 2024. 04 09Signature: [Signature]

☒ Additional inventors or a legal representative are being named on 1 additional form(s) attached hereto.

PLEASE SEE THE WARNINGS ON THE LAST PAGE OF THIS FORM.

SUPPLEMENTAL SHEET

DECLARATION AND ASSIGNMENT FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATIONS	ADDITIONAL INVENTOR(S) Supplemental Sheet
Inventor two: <u>KIM, Dong-Wook</u> Signature: <u>[Signature]</u>	Date: <u>2024.04.09</u>
Inventor three: <u>PARK, Ji-Young</u> Signature: _____	Date: _____
Inventor four: <u>SON, Ju-Nam</u> Signature: _____	Date: _____
Inventor five: <u>CHAE, Seo-Hyeon</u> Signature: _____	Date: _____
Inventor six: _____ Signature: _____	Date: _____
Inventor seven: _____ Signature: _____	Date: _____
Inventor eight: _____ Signature: _____	Date: _____
Inventor nine: _____ Signature: _____	Date: _____
Inventor ten: _____ Signature: _____	Date: _____
WARNING: According to 37 C.F.R. 1.63 (c), "[a] person may not execute an oath or declaration unless the person has reviewed and understands the contents of the application, including the claims and is aware of the duty to disclose to the Office all information known to be material to patentability as defined in 1.56." Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers (other than a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.	



**DECLARATION AND ASSIGNMENT FOR
UTILITY OR DESIGN APPLICATIONS****Attorney Docket Number:****Title of Invention****CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE**

As the below named inventor(s) (hereinafter designated as the undersigned), I/We hereby declare that:

This declaration
is directed to:

☐

The attached application, or

☒

United States application or PCT international application number PCT/KR2023/010452

filed on July 19, 2023

The above-identified application was made or authorized to be made by me/us.

I/We believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I/We hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

WHEREAS, the undersigned as a sole inventor (if only one name is listed below) or as a joint inventor (if plural names are listed below) has invented certain new and useful improvements in the application identified above.

AND, WHEREAS LG ENERGY SOLUTION, LTD., (hereinafter referred to as assignee), a corporation of Korea whose mailing address is Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea is desirous of acquiring the entire right, title and interest in the same.

NOW, THEREFORE, in consideration of the sum of one dollar, the receipt whereof is acknowledged, and other good and valuable consideration, the undersigned hereby sell(s), assign(s) and set(s) over to said assignee my/our entire right, title and interest for the United States of America and all other countries in and to said invention and the aforesaid utility patent application and all original, divisional, continuation, substitute or reissue applications and patents applied for or granted therefor in the United States of America and all other countries, for said invention, including without limitation all applications and patents for said invention claiming priority or benefit of the aforesaid utility application pursuant to any law or treaty, and including all claims for damages by reason of past infringement with the right to sue for and collect the same for its own use and the use of its successors, assigns and legal representatives, and including the right to claim such priority or benefit and the Commissioner of Patents and Trademarks is hereby authorized and requested to issue all patents on said improvements or resulting therefrom to said assignee herein, as assignee of the entire interest therein; and the undersigned for me/us and my/our legal representatives, heirs and assigns do hereby agree and covenant without further remuneration, to execute and deliver all original, divisional, continuation, reissue and other applications for Letters Patent on said improvements and all assignments thereof to said assignee or its assigns, to communicate to said assignee or its representatives all facts known to the undersigned respecting said improvements, whenever requested, to testify in any interferences or other legal proceedings in which any of said applications or patents may become involved, to sign all lawful papers, make all rightful oaths, and to do generally everything necessary to aid assignee, its successors, assigns and nominees to obtain patent protection for said improvements in all countries, the expenses incident to said applications to be borne and paid by said assignee.

And I do hereby authorize my attorneys to insert on this deed the filing date and application number of said application when known.

FULL NAME OF INVENTOR(S)

Inventor one: KWON, Yong-Hwan

Date: _____

Signature: _____

☒

Additional inventors or a legal representative are being named on 1 additional form(s) attached hereto.

PLEASE SEE THE WARNINGS ON THE LAST PAGE OF THIS FORM.

SUPPLEMENTAL SHEET

DECLARATION AND ASSIGNMENT FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATIONS	ADDITIONAL INVENTOR(S) Supplemental Sheet
Inventor two: <u>KIM, Dong-Wook</u> Signature: _____	Date: _____
Inventor three: <u>PARK, Ji-Young</u> Signature: <u>JK 2/08</u>	Date: <u>2024.04.09</u>
Inventor four: <u>SON, Ju-Nam</u> Signature: <u>[Signature]</u>	Date: <u>2024.04.09</u>
Inventor five: <u>CHAE, Seo-Hyeon</u> Signature: <u>[Signature]</u>	Date: <u>2024.04.19</u>
Inventor six: _____ Signature: _____	Date: _____
Inventor seven: _____ Signature: _____	Date: _____
Inventor eight: _____ Signature: _____	Date: _____
Inventor nine: _____ Signature: _____	Date: _____
Inventor ten: _____ Signature: _____	Date: _____
WARNING: According to 37 C.F.R. 1.63 (c), "[a] person may not execute an oath or declaration unless the person has reviewed and understands the contents of the application, including the claims and is aware of the duty to disclose to the Office all information known to be material to patentability as defined in 1.56." Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers (other than a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.	



DESCRIPTION**TITLE OF INVENTION: CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND
VEHICLE****CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION(S)**

[0001] The present application is a national phase entry under 35 U.S.C. § 371 of International Application No. PCT/KR2023/010452, filed on July 19, 2023, which claims priority from Korean Patent Application No. 10-2022-0089226, filed on July 19, 2022, and Korean Patent Application No. 10-2023-0094183, filed on July 19, 2023, all of which are incorporated herein by reference.

TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure relates to a cylindrical battery, a battery pack, and a vehicle, and more specifically, to a cylindrical battery capable of maintaining the symmetry and circularity of an electrode assembly core despite the increase in the charging and discharging cycle by controlling the positions of the ends of a positive electrode and a negative electrode in a winding direction, and a battery pack and a vehicle including the same.

~~**[0003]** The present application claims priority to Korean Patent Application No. 10-2022-0089226 filed on July 19, 2022 in the Republic of Korea, the disclosures of which are incorporated herein by reference.~~

BACKGROUND ART

~~**[0004]**~~**[0003]** Secondary batteries that are easily applicable to various product groups and have electrical characteristics such as high energy density are universally applied not only to portable devices but also to electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs) or plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) driven by a motor.

~~**[0005]**~~**[0004]** Hereinafter, an electric vehicle will be used as a term to refer to a vehicle that includes an electrically driven motor, such as EV, HEV, and PHEV.

~~**[0006]**~~**[0005]** These secondary batteries are attracting attention as a new energy source to improve eco-friendliness and energy efficiency because they have the primary advantage that they can dramatically reduce the use of fossil fuels as well as the secondary advantage that no by-products are generated from the use of energy.

~~**[0007]**~~**[0006]** Secondary batteries currently widely used in the art include lithium ion batteries, lithium polymer batteries, nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, nickel zinc batteries, and the like. A unit secondary battery has an operating voltage of about 2.5V to 4.5V. Therefore, when a higher output voltage is required, a battery pack is

configured by connecting a plurality of batteries in series. In addition, a plurality of batteries may be connected in parallel to form a battery pack according to the charge/discharge capacity required for the battery pack. Accordingly, the number of batteries included in the battery pack and the form of electrical connection may be variously set according to the required output voltage and/or charge/discharge capacity.

~~{0008}~~[0007] Meanwhile, as a kind of secondary battery, there are known cylindrical, rectangular, and pouch-type batteries. In the case of a cylindrical battery, a separator serving as an insulator is interposed between a positive electrode and a negative electrode, and they are wound to form an electrode assembly in the form of a jelly roll, which is inserted into a battery housing along with an electrolyte to configure a battery. In addition, a strip-shaped electrode tab may be connected to an uncoated portion of each of the positive electrode and the negative electrode, and the electrode tab electrically connects the electrode assembly and an electrode terminal exposed to the outside. For reference, in a cylindrical battery with a form factor of 1865, 2170, or the like, the positive electrode terminal is a cap of a sealing body that seals the opening of the battery housing, and the negative electrode terminal is the battery housing.

~~{0009}~~[0008] However, according to the conventional cylindrical battery, since current is concentrated in the strip-shaped electrode tab coupled to the uncoated portion of the positive electrode and/or the uncoated portion of the negative electrode, the current collection efficiency is not good due to large resistance and large heat generation.

~~{0010}~~[0009] For small cylindrical batteries with a form factor 1865, a form factor 2170, or the like, resistance and heat are not a major issue. However, when the form factor is increased to apply the cylindrical battery to an electric vehicle, the cylindrical battery may ignite while a lot of heat is generated around the electrode tab during the rapid charging process.

~~{0011}~~[0010] In order to solve this problem, there is provided a cylindrical battery (so-called tab-less cylindrical battery) in which the uncoated portion of the positive electrode and the uncoated portion of the negative electrode are designed to be positioned at the top and bottom of the jelly-roll type electrode assembly, respectively, and the current collector is welded to the uncoated portion to improve the current collecting efficiency.

~~{0012}~~[0011] FIGS. 1a to 1c are diagrams showing a process of manufacturing a tab-less cylindrical battery. FIG. 1a shows the structure of an electrode, FIG. 1b shows a process of winding the electrode, and FIG. 1c shows a process of welding a current collector to a bent surface of an uncoated portion. FIG. 1d is a cross-sectional view showing the tab-less

cylindrical battery, taken along the longitudinal direction Y.

~~{0013}~~{0012} Referring to FIGS. 1a to 1d, a positive electrode 10 and a negative electrode 11 have a structure in which a sheet-shaped current collector 20 is coated with an active material 21, and include an uncoated portion 22 at one long side along the winding direction X.

~~{0014}~~{0013} An electrode assembly A is manufactured by sequentially stacking the positive electrode 10 and the negative electrode 11 together with two sheets of separators 12 as shown in FIG. 1b and then winding them in one direction X. At this time, the uncoated portions of the positive electrode 10 and the negative electrode 11 are arranged in opposite directions.

~~{0015}~~{0014} After the winding process, the uncoated portion 10a of the positive electrode 10 and the uncoated portion 11a of the negative electrode 11 are bent toward the core. After that, current collectors 30, 31 are welded and coupled to the uncoated portions 10a, 11a, respectively.

~~{0016}~~{0015} An electrode tab is not separately coupled to the positive electrode uncoated portion 10a and the negative electrode uncoated portion 11a, the current collectors 30, 31 are connected to external electrode terminals, and a current path is formed with a large cross-sectional area along the winding axis direction of the electrode assembly A (see arrow, which has an advantage of lowering the resistance of the battery. This is because resistance is inversely proportional to the cross-sectional area of the path through which the current flows.

~~{0017}~~{0016} The electrode assembly A is inserted into the battery housing 32. The current collector 31 is welded to the bottom surface of the battery housing 32. At the upper portion of the edge of the current collector 31, the outer circumferential surface of the battery housing 32 is press-fitted to form the beading portion 33. The inner surface of the beading portion 33 presses the edge of the current collector 30. As a result, the electrode assembly A is firmly fixed inside the battery housing 32.

~~{0018}~~{0017} After the electrode assembly A is fixed inside the battery housing 32, electrolyte is injected into the battery housing 32. After that, the cap assembly 34 is coupled to the open portion of the battery housing 32.

~~{0019}~~{0018} The cap assembly 34 may include a cap 34a, a connection plate 34c coupled to the lower portion of the cap 34a, and a sealing gasket 34b that seals the periphery of the cap 34a and the open portion of the battery housing 32.

~~{0020}~~{0019} The upper portion of the beading portion 33 includes a crimping portion 35. The crimping portion 35 is formed by bending the open portion of the battery housing 32

inward, and seals the open portion of the battery housing 32 by pressing the sealing gasket 34b toward the edge surface of the cap 34a.

~~{0021}~~{0020} The current collector 30 and the connection plate 34c may be electrically connected by a lead 30a. The lead 30a may be manufactured as a separate part and connected to the current collector 30, or may be manufactured integrally with the current collector 30 and extended and coupled to the connection plate 34c.

~~{0022}~~{0021} An insulator 36 is disposed on the upper portion of the current collector 30. The edge of the insulator 36 may be interposed between the beading portion 33 and the current collector 30. Accordingly, the beading portion 33 presses the electrode assembly A toward the bottom of the battery housing 32 through the insulator 36.

~~{0023}~~{0022} Meanwhile, as the charging and discharging cycle of the cylindrical battery 37 increases, swelling phenomenon occurs and internal pressure increases. The swelling phenomenon refers to a phenomenon in which the volume of the active material coated on the positive electrode 10 and the negative electrode 11 increases as charging and discharging are repeated. The degree of swelling is relatively greater on the negative electrode 11. A cavity exists in the core of the electrode assembly A manufactured through the winding process as a trace of the core member inserted therein. Therefore, when the internal pressure of the cylindrical battery 37 increases due to swelling phenomenon, stress is concentrated toward the core of the electrode assembly A. Since the battery housing is made of a highly rigid metal, most of the stress is concentrated toward the core of the electrode assembly A where an empty space exists.

~~{0024}~~{0023} When stress occurs in the electrode assembly A due to the swelling phenomenon, the stress also acts in the circumferential direction, so the positive electrode 10 and the negative electrode 11 rotate slightly while sliding with the separator interposed therebetween. Also, as the charging and discharging cycle increases, the rotation amount of the positive electrode 10 and the negative electrode 11 accumulates to create a fine gap between the positive electrode 10 and the negative electrode 11 near the core, thereby causing a local change in curvature. Therefore, even if the electrode assembly A has good symmetry and circularity immediately after winding, if swelling phenomenon occurs, the symmetry and circularity of the electrode assembly A change unlike the first time.

~~{0025}~~{0024} In addition, if the swelling phenomenon intensifies in a state where the symmetry and circularity of the electrode assembly A are changed, a partial region of the core of the electrode assembly A cannot withstand the stress but collapse. In this process, the separator near the collapse area is torn or fine cracks are generated in the electrode, which

causes an internal short circuit that is noted as the main cause of ignition accidents inside the cylindrical battery.

~~{0026}~~{0025} FIGS. 2a to 2c are cross-sectional views of the electrode assembly A schematically showing the process in which the core of the electrode assembly A collapses. Each cross-sectional view shows a plane cut perpendicular to the axial direction of the electrode assembly A.

~~{0027}~~{0026} FIG. 2a shows the core structure of the electrode assembly A when the cylindrical battery 37 is in the BOL (Beginning Of Life) state. Because a step is formed at the ends of the negative electrode and the positive electrode, circularity is lowered near the ends. In addition, when straight lines L1 and L2 are drawn from the center of the core through the end of the positive electrode and the end of the negative electrode, respectively, the winding turns of the electrodes located between L1 and L2 along the circumferential direction are not constant in curvature but change.

~~{0028}~~{0027} FIG. 2b shows a state in which the volume of the electrode, especially the negative electrode, increases as the charging and discharging cycle progresses several times for the cylindrical battery 37, so that the negative and positive electrodes are rotated near the core. The change in volume of the negative electrode is greatest at the first charge during the activation process for the cylindrical battery 37. This is because the chemicals that cause the electrochemical reaction move from the positive electrode to the negative electrode and are inserted into the negative electrode.

~~{0029}~~{0028} The core of the electrode assembly A has a hollow. Therefore, rotation of the electrode occurs mainly in the core. Of course, the electrode rotates slightly in the outer circumference of the electrode assembly A, but the degree of rotation is not significant compared to the core side. This is because a hollow exists in the core of the electrode assembly A, so when rotational stress occurs, the rotational freedom of the electrode is greater at the core than at the outer circumference of the electrode assembly A.

~~{0030}~~{0029} The increase in volume of the negative electrode is relatively larger than that of the positive electrode. Also, near the core of electrode assembly A, the positive electrode is sandwiched between the winding turns of the negative electrode, so a relatively greater frictional force acts on the surface of the positive electrode than on the surface of the negative electrode. Therefore, the rotation amount of the negative electrode is greater than the rotation amount of the positive electrode. This is because the larger the volume increase, the more rotational stress occurs, and the smaller the friction force, the more sliding occurs. In FIG. 2b, the rotation of the positive and negative electrodes may be found from the fact

that the core side ends of the positive and negative electrodes rotate clockwise. The direction in which the electrode end rotates in the core of the electrode assembly is opposite to the winding direction.

~~{0031}~~{0030} FIG. 2c shows the core structure when the swelling phenomenon intensifies as the charging and discharging cycle for the cylindrical battery 37 progresses hundreds of times. Due to the intensification of the swelling phenomenon, the end of the negative electrode rotates to the point where the end of the positive electrode is located. As a result, collapse occurred in the core area. When the core collapses, the structure of the winding turn, which had an arc shape convex outward, like the winding turns of the electrode located in the 3 o'clock to 6 o'clock direction, is transformed into a shape that is convex toward the core.

~~{0032}~~{0031} If the core of the electrode assembly A collapses as shown in FIG. 2c, the close contact between the positive electrode 10 and the negative electrode 11 is not maintained, a fine gap occurs at the interface between the electrodes, and the battery capacity suddenly decreases. Also, near the collapse area, the electrode and the separator collapse toward the core, causing the separator to tear or a fine crack to occur in the electrode, and thus the positive electrode 10 and the negative electrode 11 may contact each other, thereby causing an internal short circuit.

~~{0033}~~{0032} The collapse of the core of the electrode assembly A becomes more severe as the diameter of the electrode assembly A increases. This is because as the diameter of the electrode assembly A increases, the rotational force in the circumferential direction caused by the increase in electrode volume further increases. Therefore, when manufacturing large-diameter cylindrical batteries having a form factor 4680 (diameter: 46 mm, height: 80 mm), a special design is required to prevent the core of the electrode assembly from collapsing.

DISCLOSURE

Technical Problem

~~{0034}~~{0033} The present disclosure is designed to solve the problems of the related art. The rotation of positive and negative electrodes due to the swelling phenomenon of a cylindrical battery affects the symmetry and circularity of an electrode assembly. Therefore, in order to prevent the core of the electrode assembly from collapsing, it is necessary to optimally design the relative positions of the positive and negative electrodes within the electrode assembly by considering the rotation of the positive and negative electrodes.

~~[0035]~~~~[0034]~~ The present disclosure is directed to deriving a structure design capable of preventing the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the core of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly, when manufacturing a cylindrical battery.

~~[0036]~~~~[0035]~~ The present disclosure is also directed to providing a cylindrical battery including an electrode assembly optimally designed to improve the collapse phenomenon of the core, and a battery pack and a vehicle including the same.

~~[0037]~~~~[0036]~~ The technical objects of the present disclosure are not limited to the above, and other objects and advantages of the present disclosure may be understood from the following detailed description and will become more fully apparent from the exemplary embodiments of the present disclosure. Also, it will be easily understood that the objects and advantages of the present disclosure may be realized by the means shown in the appended claims and combinations thereof.

Technical Solution

~~[0038]~~~~[0037]~~ In one aspect of the present disclosure, there is provided a cylindrical battery, comprising: an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and a cylindrical battery housing configured to accommodate the electrode assembly.

~~[0039]~~~~[0038]~~ On a cross-section of the electrode assembly perpendicular to the winding axis direction, a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference may be defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference may be defined as a stress amplification region.

~~[0040]~~~~[0039]~~ The electrode assembly may have a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.

~~[0041]~~~~[0040]~~ The electrode assembly may have a winding structure in which the stress amplification region is spaced apart from the stress vulnerable region along the

circumferential direction on the cross-section.

~~{0042}~~~~{0041}~~ A region of the outer circumference of the electrode assembly where the outer circumference side end of the first electrode is located may be in close contact with an inner surface of the battery housing.

~~{0043}~~~~{0042}~~ The position of the outer circumference side end of the first electrode may be substantially fixed while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged.

~~{0044}~~~~{0043}~~ On the cross-section, the cross-section may be classified into a first semicircular region and a second semicircular region based on a diametric line segment that passes through the center of the core and is perpendicular to a straight line dividing a circumferential angle of the stress vulnerable region into two equal angles.

~~{0045}~~~~{0044}~~ The electrode assembly may have a winding structure in which the stress vulnerable region is located in the first semicircular region and the stress amplification region is located in the second semicircular region.

~~{0046}~~~~{0045}~~ The electrode assembly may have a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a third fan-shaped region in the second semicircular region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core.

~~{0047}~~~~{0046}~~ The electrode assembly may have a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a fifth straight line that divides a circumferential angle of the third fan-shaped region into equal angles.

~~{0048}~~~~{0047}~~ When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the second straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

~~{0049}~~~~{0048}~~ When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the first straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

~~{0050}~~~~{0049}~~ When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and

the third straight line is located between the fourth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

~~{0051}~~[0050] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

~~{0052}~~[0051] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

~~{0053}~~[0052] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

~~{0054}~~[0053] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle between the first straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the second straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

~~{0055}~~[0054] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle between the second straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the first straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

~~{0056}~~[0055] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle of the stress amplification region is smaller than a circumferential angle of the stress vulnerable region, based on the center of the core.

~~{0057}~~[0056] The winding structure of the electrode assembly as described above may be maintained during charging and discharging for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or

more, or 900 cycles or more.

~~{0058}~~{0057} One cycle may include full charge and full discharge. Full charge means a charge that increases the SOC of a cylindrical battery from 0% to 100%. Full discharge means a discharge that reduces the SOC of a cylindrical battery from 100% to 0%. The magnitude of the charging current and the charging temperature of full charge may be selected according to the effective operating conditions of the cylindrical battery. Likewise, the magnitude of the discharge current and the discharge temperature for full discharge may be selected from the effective operating conditions of the cylindrical battery.

~~{0059}~~{0058} The first electrode and the second electrode may be a positive electrode and a negative electrode, respectively. At least a part of negative electrode winding turns formed by only the second electrode may be provided adjacent to the core side. A winding turn in which at least a part of the negative electrode winding turns faces in a radial direction may be the winding turn of the negative electrode.

~~{0060}~~{0059} A plurality of winding turns formed by only the separator may be provided at an inner side of the negative electrode winding turn.

~~{0061}~~{0060} The first electrode and the second electrode may be a positive electrode and a negative electrode, respectively. The core side end of the second electrode may extend further in a direction opposite to the winding direction than the core side end of the first electrode to form at least a part of the innermost winding turn. The outer circumference side end of the second electrode may extend further in the winding direction than the outer circumference side end of the first electrode to form at least a part of the outermost winding turn.

~~{0062}~~{0061} The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less.

~~{0063}~~{0062} The electrode assembly may have a winding structure in which the circumferential angle of the stress vulnerable region is has an angle of 87 degrees or more and the circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 32 degrees or less.

~~{0064}~~{0063} The battery housing may include an open end and a bottom portion opposing thereto, accommodate the electrode assembly in the space between the open end and the bottom portion, and be electrically connected to one of the first electrode and the second electrode to have a first polarity

~~{0065}~~~~[0064]~~ The cylindrical battery may further comprise a sealing body configured to seal the open end of the battery housing; and a terminal electrically connected to the other of the first electrode and the second electrode to have a second polarity and having a surface exposed to the outside.

~~{0066}~~~~[0065]~~ The first electrode may include a first uncoated portion at a long side end along a winding direction of the electrode assembly.

~~{0067}~~~~[0066]~~ The second electrode may include a second uncoated portion at a long side end along the winding direction.

~~{0068}~~~~[0067]~~ The first uncoated portion may extend and protrude outward from the separator through one end of the electrode assembly and be bent in a radial direction of the electrode assembly to form a first bending surface region. The first uncoated portion may include a plurality of segments separated by cut grooves. The plurality of segments may be arranged along the winding direction of the electrode assembly. The first bending surface region may be formed by bending the plurality of segments along the radial direction of the electrode assembly.

~~{0069}~~~~[0068]~~ The second uncoated portion may extend and protrude outward from the separator through the other end of the electrode assembly and be bent toward the core to form a second bending surface region. The second uncoated portion may include a plurality of segments separated by cut grooves. The plurality of segments may be arranged along the winding direction of the electrode assembly. The second bending surface region may be formed by bending the plurality of segments along the radial direction of the electrode assembly.

~~{0070}~~~~[0069]~~ The cylindrical battery may further include a first current collector welded to the first bending surface region; and/or a second current collector welded to the second bending surface region.

~~{0071}~~~~[0070]~~ The welding region of the first current collector and/or the second current collector may have a radial structure based on the core center of the electrode assembly.

~~{0072}~~~~[0071]~~ The welding structure between the first bending surface region and the first current collector and/or the welding structure between the second bending surface region and the second current collector may work synergistically with the winding structure of the electrode assembly described above to suppress the electrode from rotating while the cylindrical battery is charged and discharged.

~~{0073}~~~~[0072]~~ The battery may have a ratio of diameter to height greater than 0.4.

~~{0074}~~~~{0073}~~ The battery may have a form factor of 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, or 4695.

~~{0075}~~~~{0074}~~ In another aspect of the present disclosure, there is also provided a vehicle, comprising the battery pack including a plurality of cylindrical batteries as described above.

Advantageous Effects

~~{0076}~~~~{0075}~~ According to an embodiment of the present disclosure, it is possible to prevent the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly of the cylindrical battery.

~~{0077}~~~~{0076}~~ According to another embodiment of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery including an electrode assembly with a structure capable of improving the collapse phenomenon of the core.

~~{0078}~~~~{0077}~~ According to still another embodiment of the present disclosure, a battery pack manufactured using the cylindrical battery with an improved structure and a vehicle including the same may be provided.

~~{0079}~~~~{0078}~~ In addition to the above effects, specific effects of the present disclosure will be described below while explaining the specific details for carrying out the present disclosure.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

~~{0080}~~~~{0079}~~ The accompanying drawings illustrate a preferred embodiment of the present disclosure and together with the foregoing disclosure, serve to provide further understanding of the technical features of the present disclosure, and thus, the present disclosure is not construed as being limited to the drawing.

~~{0081}~~~~{0080}~~ FIG. 1a is a plan view showing a structure of an electrode used for a conventional tab-less cylindrical battery.

~~{0082}~~~~{0081}~~ FIG. 1b is a diagram showing a process of winding an electrode assembly included in the conventional tab-less cylindrical battery.

~~{0083}~~~~{0082}~~ FIG. 1c is a diagram showing a process of welding a current collector to a bent surface of an uncoated portion in the electrode assembly of FIG. 1b.

~~{0084}~~~~{0083}~~ FIG. 1d is a cross-sectional view showing the conventional tab-less cylindrical battery, taken along the axial direction Y.

~~{0085}~~~~{0084}~~ FIGS. 2a to 2c are cross-sectional views schematically showing the process in which the core of the electrode assembly collapses in the conventional cylindrical battery.

~~{0086}~~~~{0085}~~ FIG. 3 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken perpendicular to the axial direction Y.

~~{0087}~~~~{0086}~~ FIG. 4 is a diagram for illustrating the relative positional relationship between a stress vulnerable region D1 and a stress amplification region D2 according to an embodiment of the present disclosure.

~~{0088}~~~~{0087}~~ FIG. 5a is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to an embodiment of the present disclosure.

~~{0089}~~~~{0088}~~ FIG. 5b is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to another embodiment of the present disclosure.

~~{0090}~~~~{0089}~~ FIG. 5c is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to still another embodiment of the present disclosure.

~~{0091}~~~~{0090}~~ FIG. 6a is a diagram showing cross-sections of three electrode assemblies in which hollows present in the core of the electrode assembly JR have different diameters according to an embodiment of the present disclosure.

~~{0092}~~~~{0091}~~ FIG. 6b is a diagram comparatively showing the degree of deformation of the winding turn near the core when cylindrical batteries including three electrode assemblies shown in FIG. 6a are repeatedly charged and discharged.

~~{0093}~~~~{0092}~~ FIG. 7a is a CT cross-sectional photograph taken when the #1 sample battery is in the BOL (Beginning Of Life) state.

~~{0094}~~~~{0093}~~ FIG. 7b is a CT cross-sectional photograph taken after 200 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

~~{0095}~~~~{0094}~~ FIG. 7c is a CT cross-sectional photograph taken after 300 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

~~{0096}~~~~{0095}~~ FIG. 8a is a CT cross-sectional photograph taken when the #2 sample battery is in the BOL state.

~~{0097}~~~~{0096}~~ FIG. 8b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #2 sample battery.

~~[0098]~~**[0097]** FIG. 9 is a graph showing the results of measuring the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) while repeating the cycle test for the #2 sample battery immediately after manufacturing.

~~[0099]~~**[0098]** FIG. 10a is a CT cross-sectional photograph taken when the #3 sample battery is in the BOL state.

~~[00100]~~**[0099]** FIG. 10b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #3 sample battery.

[0100] FIG. 11a is a CT cross-sectional photograph taken when the #4 sample battery is in the BOL state.

[0101] FIG. 11b is a CT cross-sectional photograph taken after 700 cycle tests are performed on the #4 sample battery.

[0102] FIG. 12a is a CT cross-sectional photograph taken when the #5 sample battery is in the BOL state.

[0103] FIG. 12b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #5 sample battery.

[0104] FIG. 13a is a CT cross-sectional photograph taken when the #6 sample battery is in the BOL state.

[0105] FIG. 13b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #6 sample battery.

[0106] FIG. 14a is a plan view showing a structure of an electrode according to the first embodiment of the present disclosure.

[0107] FIG. 14b is a plan view showing the structure of an electrode according to the second embodiment of the present disclosure.

[0108] FIG. 14c is a plan view showing the structure of an electrode according to the third embodiment of the present disclosure.

[0109] FIG. 14d is a plan view showing the structure of an electrode according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0110] FIG. 14e is a diagram showing the definitions of width, height and separation pitch of a segment according to an embodiment of the present disclosure.

[0111] FIG. 14f is a diagram showing an arc formed by a lower end of the segment, where the width of the segment is defined, with respect to the center of the core of the electrode assembly, when the electrode is wound according to an embodiment of the present disclosure.

[0112] FIG. 14g is a diagram schematically showing the relationship between heights h_1 , h_2 , h_3 , h_4 of segments, core radius r_c , and radii r_1 , r_2 , r_3 , r_4 of winding turns where segments begin to appear, according to an embodiment of the present disclosure.

[0113] FIG. 14h is a conceptual diagram for determining a maximum value ($h_{\max}$) for the height (H) of the segment in a segment height variable region.

[0114] FIG. 14i is a schematic diagram for explaining the formula that determines a lower angle (θ) of the segment.

[0115] FIG. 14j is a plan view showing a modified structure of the electrode according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0116] FIG. 14k is a top plan view showing an independent area in which a plurality of segments can be located when the electrode according to a modification of the present disclosure is wound into an electrode assembly.

[0117] FIG. 15a is a plan view showing the structure of an electrode according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0118] FIG. 15b is a diagram showing definitions of width, height, and separation pitch of a segment according to another embodiment of the present disclosure.

[0119] FIG. 15c is a plan view showing a modified structure of the electrode according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0120] FIG. 16 is a diagram showing a segment structure according to various modifications of the present disclosure.

[0121] FIG. 17a is a schematic diagram showing a cross section of a bending surface region formed by bending the segment toward the core of the electrode assembly.

[0122] FIG. 17b is a top perspective view schematically showing an electrode assembly in which the bending surface region is formed.

[0123] FIG. 17c is graphs showing the results of counting the stack number of segments along a radial direction in the bending surface region of a positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example.

[0124] FIG. 17d is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2.

[0125] FIG. 17e is graphs showing the results of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region of the positive electrode

formed at the upper portion of the electrode assembly according to the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6.

[0126] FIG. 17f is a top plan view of the electrode assembly showing a stack number uniform region b1 and a stack number decrease region b2 in the bending surface region of the segment according to an embodiment of the present disclosure.

[0127] FIG. 18 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which the electrode of the first embodiment is applied to a first electrode (positive electrode) and a second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0128] FIG. 19 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which an electrode of the second embodiment is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0129] FIG. 20 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which any one of the electrodes of the third to fifth embodiments (modifications thereof) is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0130] FIG. 21 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0131] FIG. 22 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0132] FIG. 23 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0133] FIG. 24 is a sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0134] FIG. 25 is a sectional view showing a cylindrical battery according to another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0135] FIG. 26 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0136] FIG. 27 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0137] FIG. 28 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0138] FIG. 29 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0139] FIG. 30 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0140] FIG. 31 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0141] FIG. 32 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0142] FIG. 33 is a top plan view showing a structure of a first current collector according to an embodiment of the present disclosure.

[0143] FIG. 34 is a ~~top plan~~ perspective view showing a structure of a second current collector according to an embodiment of the present disclosure.

[0144] FIG. 35 is a top plan view showing a state in which a plurality of cylindrical batteries are electrically connected.

[0145] FIG. 36 is a partially enlarged view of FIG. 35.

[0146] FIG. 37 is a diagram schematically showing a battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

[0147] FIG. 38 is a diagram schematically showing a vehicle including the battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

BEST MODE DETAILED DESCRIPTION

[0148] The above-mentioned purpose, features and advantages are described in detail later with reference to the attached drawings, and accordingly, a person skilled in the art in the technical field to which the present disclosure belongs will be able to easily implement the technical idea of the present disclosure. When explaining the present disclosure, if it is deemed that a detailed description of the publicly known technology related to the present disclosure may unnecessarily obscure the gist of the present disclosure, the detailed explanation is omitted. Hereinafter, a preferred embodiment according to the present disclosure will be described in detail with reference to the attached drawings. In the drawings, identical reference signs are used to indicate identical or similar components.

[0149] Although the terms first, second or the like are used to describe different elements, these elements are not limited by the terms. These terms are used to distinguish one element from another, and unless stated to the contrary, a first element may be a second element.

[0150] Throughout the specification, unless stated otherwise, each element may be singular or plural.

[0151] Hereinafter, when an element is "above (or under)" or "on (or below)" another element, the element can be on an upper surface (or a lower surface) of the other element, and intervening elements may be present between the element and the other element on (or below) the element.

[0152] Additionally, when an element is referred to as being "connected", "coupled" or "linked" to another element, the element can be directly connected or coupled to the other element, but it should be understood that intervening elements may be present between each element, or each element may be "connected", "coupled" or "linked" to each other through another element.

[0153] Singular expressions used in this specification include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise. In this application, terms such as "including" or "comprising" should not be construed as necessarily including all of the various components or steps described in the specification, and it should be construed that some of the components or some of the steps may not be included, or additional components or steps may be further included.

[0154] Also, singular expressions used in this specification include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise. In this application, terms such as "including" or "comprising" should not be construed as necessarily including all of the various components or steps described in the specification, and it should be construed that some of the components or some of the steps may not be included, or additional components or steps may be further included.

[0155] Throughout the specification, "A and/or B" refers to either A or B or both A and B unless expressly stated otherwise, and "C to D" refers to C or greater and D or smaller unless expressly stated otherwise.

[0156] For convenience of description, a direction that goes along a lengthwise direction of a winding axis of an electrode assembly wound in a roll shape is herein referred to as an axis direction Y. Additionally, a direction around the winding axis is herein referred to as a circumferential or peripheral direction X. Additionally, a direction that gets closer to or faces away from the winding axis is referred to as a radial or radiating direction Z. Among them, in particular, the direction that gets closer to the winding axis is referred to as a centripetal direction, and the direction that faces away from the winding axis is referred to as a centrifugal direction.

[0157] Hereinafter, a preferred embodiment of the present disclosure will be described with reference to the accompanying drawings.

[0158] FIG. 3 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken perpendicular to the axial direction Y.

[0159] Referring to FIG. 3, the electrode assembly jelly-roll (JR) according to the embodiment has a jelly-roll structure in which a negative electrode A and a positive electrode B are wound around one axis with a separator S interposed therebetween. In an embodiment, the positive electrode B may be the first electrode, and the negative electrode A may be the second electrode, or vice versa. The winding direction X is a counterclockwise direction, but may be replaced with a clockwise direction. When the winding direction X is a clockwise, it is obvious that the rotating direction of the electrode described below may be reversed.

[0160] A hollow is formed in the core C of the electrode assembly JR. The hollow is an empty space. Alternatively, a center pin used in the process of winding the electrode assembly JR may be disposed in the hollow. There are two separators S, as indicated by dotted and dashed lines, respectively. The arrangement structure of the separators S may be modified in various ways as long as they can insulate the negative electrode A and the positive electrode B from each other.

[0161] The winding structure of the negative electrode A, the positive electrode B, and the separator S in the electrode assembly JR is schematically shown. In the actual winding structure of the electrode assembly JR, the negative electrode A, the positive electrode B, and the separator S are in close contact with each other.

[0162] The negative electrode A and/or the positive electrode B may have a structure in which an electrode tab is not separately attached thereto, as shown in FIGS. 14a to 14d and FIG. 15a. The present disclosure is effective in preventing or mitigating collapse of the core of the electrode assembly JR having a structure in which the negative electrode A and/or the positive electrode B does not include an electrode tab separately. However, the present disclosure may also be applied without limitation to embodiments in which the negative electrode A and/or the positive electrode B include a separate electrode tab.

[0163] To prevent core collapse, a structure in which the electrode design (e.g., electrode end location, core diameter, etc.) of an electrode assembly in which an electrode tab is not separately coupled to the electrode uncoated portion is disclosed.

[0164] In the electrode assembly JR, the negative electrode A has a longer length in the winding direction X than the positive electrode B.

[0165] The winding turn of the negative electrode A starts before the winding turn of the positive electrode B. The winding turn of the positive electrode B begins after the winding turn of the negative electrode A increases by a predetermined number of turns. The predetermined number of turns may be less than 1 or 1 or more. In one example, the winding turn of the negative electrode A, which does not face the positive electrode B, may be 0.5 to 5 turns. The winding turns near the core C, where only the negative electrode A is wound, reinforce the structural rigidity of the core. However, the winding turn formed by only the negative electrode A does not contribute to the capacity of the cylindrical battery. Therefore, the number of winding turns for only the negative electrode A may be appropriately selected considering the reinforcement of structural rigidity and the capacity. The winding turn near the core C, where only the negative electrode A is wound, may face the winding turn of the adjacent negative electrode in the radial direction. Although not shown, a plurality of winding turns formed by only the separator S may be provided inside the winding turn formed by only the negative electrode A, as shown in FIG. 2b. The winding turn formed by only the separator S may also reinforce the structural rigidity of the core.

[0166] The present disclosure discloses a structure that optimizes the end positions of the negative electrode A and the positive electrode B in order to prevent the core from collapsing due to rotational stress resulting from the swelling phenomenon.

[0167] The ends of the negative electrode A and the positive electrode B refer to a core side end and an outer circumference side end of the winding turn structure of the negative electrode A and the positive electrode B. Preferably, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the active material layer in the winding direction of the electrode assembly JR. Alternatively, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the current collector coated with an active material layer. As another alternative, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the current collector not coated with an active material layer.

[0168] In the present disclosure, for convenience of explanation, an embodiment in which the end positions of the negative electrode A and the positive electrode B are optimized by applying a two-dimensional polar coordinate system on a cross-section perpendicular to the axial direction of the electrode assembly JR will be described.

[0169] When a two-dimensional polar coordinate system is applied to the cross-section structure of the electrode assembly JR, the position within the cross-section structure may be expressed as a distance (r) measured from the center of the polar coordinate system to the

corresponding position and an angle measured to the corresponding position in the circumferential direction (counterclockwise) based on one coordinate (z-axis).

[0170] Even if the angle measurement direction of the position is changed to the clockwise direction, the technical idea of the present disclosure can be applied practically in the same way.

[0171] Referring to FIG. 3, the angle of the core side end (A_{inner}) and the angle of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A may be expressed as $\theta_{A,inner}$ and $\theta_{A,outer}$, respectively.

[0172] Similarly, the angle of the core side end (B_{inner}) and the angle of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be expressed as $\theta_{B,inner}$ and $\theta_{B,outer}$, respectively.

[0173] The core side end (A_{inner}) of the negative electrode A may extend further in the direction opposite to the winding direction than the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B to form at least a part of the innermost winding turn. Also, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A may extend further in the winding direction than the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B to form at least a part of the outermost winding turn.

[0174] According to one aspect, when the negative electrode A and the positive electrode B are wound counterclockwise, as the charging and discharging cycle is repeated, the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate clockwise.

[0175] The rotation amount is relatively larger when the initial cycle is performed than when the subsequent usage cycle is performed.

[0176] The initial cycle refers to the first charge that increases the SOC of the cylindrical battery to a preset level by performing an activation process after the cylindrical battery including the electrode assembly JR is manufactured. The usage cycle that follows the activation process includes full discharge, which reduces the SOC of the cylindrical battery to 0%, and full charge, which increases the SOC of the cylindrical battery to 100%.

[0177] When the usage cycle is performed repeatedly, the rotation amount of the negative electrode A and the positive electrode B may increase linearly as the usage cycle increases. If the number of usage cycles increases beyond a criterion value, the rotation amount may gradually decrease and converge close to 0.

[0178] The swelling amount of the negative electrode A is relatively larger than that of the positive electrode B. In addition, since the innermost part of the electrode assembly JR

contains winding turns formed by only the negative electrode A, the rotational freedom is higher than that of the positive electrode B. Also, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B is sandwiched between the winding turns of the negative electrode A, so the friction force in that area is high. Therefore, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A is greater than the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B.

[0179] In one example, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A may be several tens of degrees, and the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be less than ten degrees.

[0180] The outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B rotate slightly counterclockwise as the initial cycle progresses. As the initial cycle progresses, a portion of the outer circumference of the electrode assembly JR, which corresponds to the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, comes into close contact with the inner surface of the can. Therefore, when the usage cycle is repeated after the initial cycle, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B do not rotate to a meaningful level due to the anchoring effect. Therefore, the angle between the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B does not change significantly due to the anchoring effect while the usage cycle progresses after the initial cycle.

[0181] According to another aspect, on the cross-section of the electrode assembly JR, the winding turn part included in the first fan-shaped region surrounded by a first straight line ($L_{B,inner}$) passing from the center of the core C through the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, a second straight line ($L_{A,inner}$) passing from the center of the core C through the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, and the outer circumference of the electrode assembly JR has deteriorated circularity near the core C, and thus is vulnerable to stress applied to the core C when the electrode assembly JR swells.

[0182] According to still another aspect, on a cross-section of electrode assembly JR, the winding turn part included in the second fan-shaped region surrounded by a third straight line ($L_{B,outer}$) passes from the center of the core C through the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, a fourth straight line ($L_{A,outer}$) passing from the center of the core through the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A, and

the outer circumference of the electrode assembly JR amplifies the stress applied to the core C when the electrode assembly JR swells.

[0183] The reason is that the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located contains the most electrode and separator layers in the radial direction, so when the electrode assembly JR swells, the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located and the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A adjacent thereto ~~more~~ early contact the battery housing H earlier than other outer circumference regions and are pressed the most, which increases the stress applied to the core C as much due to the principle of action and reaction.

[0184] According to the experiment, the gap between the electrode assembly JR and the battery housing H is small, so when the initial cycle proceeds, the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located already begins to contact the inner wall of the battery housing H. Also, once the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located begins to contact the battery housing H, as the swelling of the electrode assembly JR deepens, the corresponding winding turn part is getting more and more pressured toward the inner wall of the battery housing H. Therefore, when the usage cycle is repeated, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are fixed by the anchoring effect and hardly rotate. In addition, if the usage cycle continues to be repeated, the degree of compression at the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B becomes more severe, so that the corresponding point amplifies the stress the most according to the action-reaction principle.

[0185] Hereinafter, for convenience of explanation, the winding turn part included in the first fan-shaped region is defined as a stress vulnerable region D1, and the winding turn part included in the second fan-shaped region is defined as a stress amplification region D2.

[0186] According to still another aspect, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged after start of usage, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 change their angles and positions.

[0187] As an example, a cylindrical battery may be repeatedly charged and discharged until it reaches an effective usage cycle. The effective usage cycle is the total number of cycles in which charging and discharging can be safely repeated from BOL (Beginning Of Life, the point of shipment) to EOL (End Of Life, life demanded by a customer).

[0188] The effective usage cycle of a cylindrical battery may be designed in advance depending on its intended use. In an embodiment, the effective usage cycle may be 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, 900 cycles or more, etc.

[0189] Preferably, the cylindrical battery is designed to perform the performance stably even if full charge and full discharge are repeated at least at room temperature during preset cycles or more, for example during the effective usage cycles or more. Full charge means charging from the lower limit to the upper limit of the operating voltage, and full discharge means discharging from the upper limit to the lower limit of the operating voltage.

[0190] When the number of usage cycles of a cylindrical battery increases beyond the effective usage cycles, the cylindrical battery may be replaced with a new battery, reused for other purposes, or recycled to retrieve the raw materials contained in the cylindrical battery.

[0191] Each cycle of the effective usage cycles includes a full charge process and a full discharge process. Full charge and full discharge may be performed at room temperature, for example 20°C to 40°C, preferably 20°C. Full charge is a charge that increases the SOC of a cylindrical battery from 0% to 100%. The magnitude of the charging current during full charge may be $1/4c$ to $1/3c$, preferably $1/4c$. Full discharge is a discharge that reduces the SOC of a cylindrical battery from 100% to 0%. The magnitude of the discharge current during full discharge may be $1/4c$ to $1/3c$, preferably $1/3c$. Here, the symbol c represents c-rate.

[0192] According to one aspect, the electrode assembly JR may have a winding structure in which at least the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B among the stress amplification region D2 is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR. Here, the inside of the stress amplification region D2 refers to the inner area excluding its boundary.

[0193] According to another aspect, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the stress amplification region D2 is spaced apart from the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0194] In one aspect, the electrode assembly JR may be designed from the beginning to maintain any one winding structure defined in the present disclosure while the cylindrical

battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle.

[0195] In other words, the relative positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 may be designed from the beginning by pre-setting the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B at the winding stage of the electrode assembly JR.

[0196] In one embodiment, $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$, which corresponds to the circumferential angle between the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, may be 30 degrees or more and less than 180 degrees.

[0197] Preferably, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle, the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may be maintained at an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees.

[0198] When designing the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the total rotation amount for the ends (A_{inner} , B_{inner}) of both electrodes may be taken into consideration. The total rotation amount may be determined in advance through a charging and discharging cycle test of the cylindrical battery. The total rotation amount may be the cumulative rotation amount when the cylindrical battery is charged and discharged beyond preset effective usage cycles.

[0199] In a specific example, the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may be 40 degrees or less, 50 degrees or less, 60 degrees or less, 70 degrees or less, 80 degrees or less, 90 degrees or less, 100 degrees or less, 120 degrees or less, 130 degrees or less, 140 degrees or less, 150 degrees or less, 160 degrees or less, 170 degrees or less, or 180 degrees or less.

[0200] Preferably, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may maintain an angle of 40 degrees or less, 50 degrees or less, 60 degrees or less, and 70 degrees or less, 80 degrees or less, 90 degrees or less, 100 degrees or less, 120 degrees or less, 130 degrees or less, 140 degrees or less, 150 degrees or less, 160 degrees or less, 170 degrees or less, or 180 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0201] In a preferred example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may maintain an angle of 87 degrees or more and less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0202] In another embodiment, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$, which corresponds to the circumferential angle between the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, may converge to a specific angle selected in the range of 30 degrees or more and less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0203] In a specific example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ converges to the range of 30 degrees to 40 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 80 degrees to 90 degrees, 90 degrees to 100 degrees, 100 degrees to 110 degrees, 110 degrees to 120 degrees, 120 degrees to 130 degrees, 130 degrees to 140 degrees, 140 degrees to 150 degrees, 150 degrees to 160 degrees, 160 degrees to 170 degrees, and 170 degrees to less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0204] In a preferred example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may converge to the range of 110 degrees to 130 degrees, preferably to the range of 115 degrees to 125 degrees, more preferably to 120 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0205] As described above, the negative electrode A is longer than the positive electrode B in the winding direction, and the positive electrode B is located inner than the negative

electrode A in the winding direction. Therefore, the angle ($\theta_{A,outer}$) of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A is greater than the angle ($\theta_{B,outer}$) of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B.

[0206] In the embodiment, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ corresponding to the difference between the angle ($\theta_{A,outer}$) of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the angle ($\theta_{B,outer}$) of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be 10 degrees or more and 90 degrees or less.

[0207] Preferably, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0208] When the electrode assembly JR swells, in order to alleviate the imbalance of stress applied to the core C, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may be designed to be smaller than the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$.

[0209] In specific examples, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may have an angle of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees.

[0210] Preferably, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0211] In a preferred example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees or more and 32 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as

an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0212] In another embodiment, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may converge to a specific angle selected in the range of 10 degrees to 90 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0213] In a specific example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may converge to the range of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0214] In a more specific example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees to 40 degrees or converge to a specific angle selected in the range of 10 degrees to 40 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0215] FIG. 4 is a diagram for illustrating the relative positional relationship between a stress vulnerable region D1 and a stress amplification region D2 according to an embodiment of the present disclosure.

[0216] Referring to FIG. 4, the stress vulnerable region D1 surrounded by the first straight line ($L_{B,inner}$), the second straight line ($L_{A,inner}$), and the outer circumference of the electrode assembly JR corresponds to the first fan-shaped region and has a circumferential angle (θ_1). In addition, the stress amplification region D2 surrounded by the third straight line ($L_{B,outer}$), the fourth straight line ($L_{A,outer}$), and the outer circumference of the electrode assembly JR corresponds to the second fan-shaped region and has a circumferential angle (θ_2).

[0217] When the line segment that divides the circumferential angle (θ_1) of the stress vulnerable region D1 into two equal angles is defined as L_a and the diametric line segment perpendicular to the line segment L_a and passing through the center of the core C of the electrode assembly JR is defined as O_1O_2 , the cross-section of the electrode assembly JR may be classified into a first semicircular region (CL_1) and a second semicircular region (CL_2) facing each other based on the diametric line segment O_1O_2 .

[0218] While the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles, the stress amplification region D2 hardly rotates, while the stress vulnerable region D1 may rotate clockwise.

[0219] While the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles, as the stress amplification region D2, especially the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, becomes closer to the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction, the probability of collapsing of the core C increases in the stress vulnerable region D1.

[0220] Therefore, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that the stress vulnerable region D1 is located within the first semicircular region (CL_1) and the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2), even if the stress vulnerable region D1 rotates while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0221] According to this design, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1 does not overlap with the stress applied to the core C in the stress amplification region D2, thereby to prevent the stress from increasing beyond a critical level. Here, the critical level may be the stress level that causes collapse of the core C in the stress vulnerable region D1.

[0222] Preferably, in terms of stress distribution, the location of the stress amplification region D2 may be designed so that at least a part of the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1 and the stress applied to the core C in the stress amplification region D2 face each other.

[0223] Specifically, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and at least a part of the stress amplification region D2 overlaps with the third fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the core C, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0224] In another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B overlaps with the third fan-shaped region (R^*), while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0225] In still another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the stress amplification region D2 overlaps with the fifth straight line (L_a^*) that divides the circumferential angle of the third fan-shaped region (R^*) into two equal angles, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0226] In still another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B overlaps with the fifth straight line (L_a^*) that divides the circumferential angle of the third fan-shaped region (R^*) into two equal angles, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0227] According to the above design, since the symmetry of the stress applied to the core C is improved as at least part of the stress applied to the core C in the stress amplification region D2 is opposed to the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1, it is possible to prevent the core C from collapsing or alleviate the phenomenon of collapsing of the core C, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0228] Meanwhile, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, the rotation amount of the stress vulnerable region D1 is large, and in particular, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A is larger than the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, and the stress amplification region D2 hardly rotates. Considering this difference in rotation amounts, the collapse of the core may be prevented or alleviated by optimally designing the positional relationship among the first to fifth straight lines in the circumferential direction of the electrode assembly JR.

[0229] Specifically, as shown in FIG. 4, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the third straight line ($L_{B,outer}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) are located between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the fifth straight line (L_a^*), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0230] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fourth

straight line ($L_{A,outer}$) and the second straight line ($L_{A,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0231] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0232] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the circumferential angle between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is relatively larger than the circumferential angle between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the third straight line ($L_{B,outer}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0233] Meanwhile, unlike shown in FIG. 4, the position of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the position of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be switched.

[0234] In this case, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the third straight line ($L_{B,outer}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) are located between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the fifth straight line (L_a^*), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0235] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fourth straight line ($L_{A,outer}$) and the first straight line ($L_{B,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0236] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0237] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the circumferential angle between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is relatively larger than the circumferential angle between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the third straight line ($L_{B,outer}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0238] Preferably, the winding structures of the electrode assembly JR described above may be maintained while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles. To meet this condition, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR.

[0239] According to still another aspect of the present disclosure, depending on the relative positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, the speed at which a portion of the outer circumference of the electrode assembly corresponding to the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B contacts the inner circumference of the battery housing may vary.

[0240] FIGS. 5a to 5c are sectional views of cylindrical batteries showing three different embodiments for the relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B.

[0241] The electrode assembly JR shown in FIGS. 5a to 5c has specifications that can be used in a cylindrical battery with a form factor of 4680 (diameter: 46 mm, height: 80 mm).

[0242] When the cylindrical battery in FIG. 5a is in the BOL state, the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are located on the same line in the radial direction of the electrode assembly JR.

[0243] When the cylindrical battery in FIG. 5b is in the BOL state, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are located on the same line in the radial direction of the electrode assembly JR.

[0244] When the cylindrical battery in FIG. 5c is in the BOL state, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and is located to overlap with approximately the center of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1.

[0245] When the cylindrical battery of FIG. 5a and the cylindrical battery of FIG. 5b are repeatedly charged and discharged, the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive

electrode B begins to contact the inner surface of the battery housing H at the point where the volume of the negative electrode A increases by about 2.5%.

[0246] Meanwhile, when the cylindrical battery of FIG. 5c is repeatedly charged and discharged, the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B begins to contact the inner surface of the battery housing H at the point where the volume of the negative electrode A increases by about 5%.

[0247] Like the cylindrical battery in FIG. 5c, if the point at which the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B contacts the inner surface of the battery housing H is delayed, this means that the circularity of the cross-section of the electrode assembly JR is relatively well maintained.

[0248] Like the cylindrical battery in FIG. 5c, if the circularity of the electrode assembly cross-section is maintained relatively well, the possibility of collapse of the core may be reduced compared to the cylindrical battery in FIGS. 5a and 5b, even if the charging and discharging cycle is increased.

[0249] FIGS. 6a and 6b are diagrams showing the tendency of collapse of the core according to the diameter of the hollow present in the core of the electrode assembly JR.

[0250] Referring to FIGS. 6a and 6b, when the diameter of the core C is changed to 6mm, 7mm, and 8mm, the possibility of collapse of the core increases as the diameter of the core C is larger. This is because the smaller the curvature radius, the greater the resistance to stress.

[0251] Preferably, the core diameter of the electrode assembly JR may be adjusted to 7 mm or less, 6.5 mm or less, and preferably 6 mm or less. The core diameter of the electrode assembly JR may be adjusted to 3 mm or more, taking into account the size of the core member used in the winding process and the welding process using the hollow of the core.

[0252] Hereinafter, the effect of the relative arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction of the electrode assembly on the circularity of the electrode assembly core will be explained through a cycle test.

[0253] In the electrode assemblies manufactured as samples, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are adjusted with various conditions along the circumferential direction. The positioning design applied to each

sample will be explained in detail using the CT cross-sectional photograph of the sample cylindrical battery.

[0254] First, the preparation method of the electrode assembly, the preparation method of the cylindrical battery, the initial activation conditions, and the charging and discharging conditions in the usage cycle after initial activation, which are commonly applied to the samples, are explained.

<Preparation of a sample electrode assembly>

[0255] First, a positive electrode and a negative electrode were manufactured. The positive electrode has a structure in which a positive electrode active material is coated on both sides of an aluminum foil along the longitudinal direction (winding direction). The negative electrode has a structure in which a negative electrode active material is coated on both sides of a copper foil along the longitudinal direction (winding direction). The positive and negative electrodes include an uncoated portion along the long side end that is not coated with active material. The length, width, and thickness of the aluminum foil are 4015 mm, 65 mm, and 15 μm , respectively. The length, width, and thickness of the copper foil are 4103 mm, 70 mm, and 10 μm , respectively. The coating width and coating length of the positive electrode active material are 65 mm and 4015 mm, respectively. The coating width and coating length of the negative electrode active material are 70 mm and 4103 mm, respectively. As the positive electrode active material, aluminum-doped lithium nickel manganese cobalt oxide was used. As the negative electrode active material, a mixed negative electrode material containing natural graphite and artificial graphite mixed at a weight ratio of 50:50 was used. The thickness of the positive electrode was designed to be 161 μm , including the thickness of the active material coating layer and the aluminum foil, and the thickness of the negative electrode was designed to be 189 μm , including the thickness of the active material coating layer and the copper foil. As the separator, a film with an inorganic particle coating layer formed on both sides of a porous polyethylene substrate was used, and the length, width, and thickness of the separator were 4235 mm, 72 mm, and 13 μm , respectively. Two separators were prepared. One separator was interposed between the positive electrode and the negative electrode, and the other separator was used as a winding film. The sample electrode assembly was manufactured using a known jelly-roll winding process. In the sample electrode assembly, the winding turn of the positive electrode and negative electrode is approximately 50 turns.

The core, diameter, and height of the sample electrode assembly are 6 mm, 44.86 mm, and 73.3 mm, respectively.

< Preparation of a sample cylindrical battery >

[0256] The sample cylindrical battery was manufactured to have a cross-section structure shown in FIG. 32, explained later. The outer diameter, thickness, and inner diameter of the battery housing are 46 mm, 0.45 mm, and 45.1 mm, respectively. A non-aqueous electrolyte in which 1.25 mol of lithium salt LiPF_6 was added to a solvent with EC/EMC/DMC mixed at a volume ratio of 20/5/75 was injected into the sample cylindrical battery. The sample cylindrical battery has a capacity of 12.5 Ah and an operating voltage of 2.5V to 4.2V. The upper limit voltage is the full charge voltage and corresponds to SOC (State Of Charge) 100%. The lower limit voltage is the full discharge voltage and corresponds to SOC 0%.

<Setting of cycle initial state>

[0257] After electrolyte injection, an activation process was performed to activate the sample cylindrical battery. After activation, the SOC of the sample cylindrical battery is 30%. The state of the cylindrical battery that is fully discharged after active charging is considered as the BOL (Beginning Of Life) state. During active charging of the cylindrical battery, the magnitude of the charging current and the temperature were set to $1/4c$ and 20°C , respectively. Here, c is a symbol representing the c -rate of current, and the same applies hereinafter. During full discharge of the sample cylindrical battery, the magnitude of the discharge current and the temperature were set to $(1/3c)$ and 20°C , respectively.

<CT cross-sectional photograph, measurement of an electrode end rotation angle and circularity of the core of the electrode assembly in a BOL state >

[0258] A CT cross-sectional photograph was obtained by performing CT tomography on the sample cylindrical battery in the BOL state using Vtomex m300 equipment of General Electric. Then, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B were identified on the CT cross-sectional photograph. In addition, the angle of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 along the circumferential direction based on the core center of the electrode assembly and the rotation amount of the negative electrode end and the positive electrode end on the core and the outer circumference of the electrode assembly were measured. In addition, when the distance

from the core center to the electrode winding turn located at the innermost side on the CT cross-sectional photograph was measured at equal intervals 24 times along the circumferential direction, the ratio (%) of the minimum value to the maximum value of the distance was calculated as the circularity value of the electrode assembly core. The circularity of the electrode assembly core is a measure for evaluating symmetry. When the circularity decreases, the shape of the core cannot maintain its original shape and has a distorted shape. Also, if the circularity is lowered beyond a threshold level, the core may not maintain its shape but collapse as shown in FIG. 2c.

<Conditions of charging and discharging cycle>

[0259] The sample cylindrical battery in the BOL state was mounted to a cyclor and the cycle test was repeated continuously 300 times or more. 300 or more cycles may be an example of the effective usage cycles. Cycle tests performed per day were limited to three. One cycle includes a full charge process and a full discharge process. There was a one-hour rest period between the full charge process and the full discharge process. The cycle test temperature was set at 20°C. During full charge, the magnitude of the charging current was set to 1/4c and charging was performed for 4 hours, and during full discharge, the magnitude of the discharge current was set to 1/3c and discharging was performed for 3 hours. During full charge, the voltage of the sample cylindrical battery increases from 2.5V to 4.2V, and during full discharge, the voltage of the sample cylindrical battery decreases from 4.2V to 2.5V.

<CT cross-sectional photograph, measurement of an electrode end rotation angle and circularity of the core of the electrode assembly after cycle tests are performed>

[0260] A CT cross-sectional photograph was obtained by performing CT tomography using the above-described equipment on a sample cylindrical battery that had undergone a predetermined number of cycle tests. Then, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B were identified on the CT cross-sectional photograph. In addition, the angle of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 based on the core center of the electrode assembly and the rotation amount of the negative electrode end and the positive electrode end on the core and outer circumference of the electrode assembly were measured. In addition, when the distance from the core center to the electrode winding turn located at the innermost side on the CT cross-sectional

photograph was measured at equal intervals 24 times along the circumferential direction, the ratio (%) of the minimum value to the maximum value of the distance was calculated as the circularity of the electrode assembly core.

<Cycle test for the #1 sample cylindrical battery>

[0261] FIG. 7a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #1 sample (hereinafter, #1 sample battery) is in the BOL (Beginning Of Life) state. FIG. 7b is a CT cross-sectional photograph taken after 200 cycle tests are performed on the #1 sample battery. FIG. 7c is a CT cross-sectional photograph taken after 300 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0262] Referring to FIGS. 7a to 7c, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode. The winding direction of the positive electrode and the negative electrode depends on the standing direction of the cylindrical battery when a CT cross-sectional photograph is taken. If the standing direction of the cylindrical battery is reversed, the winding direction of the electrode shown on the CT cross-sectional photograph may appear reversed.

[0263] When the #1 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 160.89 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 31.71 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.9%.

[0264] For the #1 sample battery, when 200 cycle tests were performed, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 175.55 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 30.58 degrees.

[0265] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.66 degrees compared to the BOL state.

[0266] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 1.13 degrees compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0267] Meanwhile, when the CT cross-sectional photograph is classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles, the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are maintained continuously within the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2), respectively, while 200 cycles of charging and discharging were performed.

[0268] In addition, the stress amplification region D2 maintains its position within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1 during 200 cycles of charging and discharging, and is continuously maintained in an overlapping state with the dividing-in-two line segment (L_a^*) of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the center of the core.

[0269] After 200 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.7%, which was decreased by 0.2% compared to the circularity of 89.9% in the BOL state, and there was substantially no change.

[0270] For the #1 sample battery, when 300 cycle tests were performed, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 178.49 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 30.77 degrees.

[0271] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were further rotated counterclockwise compared to the state after 200 cycles. Since the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) is relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 2.94 degrees compared to the state after 200 cycles.

[0272] There is no substantial change in the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) compared to the state after 200 cycles. This is because when the number of cycles increases to a certain extent, the outer circumferential surface of the electrode assembly where the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) is located strongly comes into close contact with the inner surface of the battery housing, thereby creating an anchoring effect that fixes its position. Therefore, the angle of the stress amplification region D2 shows substantially no change compared to the state after 200 cycles.

[0273] The stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 maintain their positions within the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2), respectively, even during 300 cycles of charging and discharging. In addition, the stress amplification region D2 maintains its position within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1 during 300 cycles of charging and discharging, and is continuously maintained in an overlapping state with the dividing-in-two line segment (L_a^*) of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the center of the core.

[0274] After 300 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.7%, and there was no change compared to the circularity of 89.7% after 200 cycles.

[0275] There is substantially no change between the calculated circularities in the BOL state, after 200 cycles and after 300 cycles. Also, the relative positional relationship between the above-described first to fifth straight lines remained identical while the cycle test was repeated. The arrangement design of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #1 sample battery maintains the circularity of the electrode assembly core and distributes the stress well, which is effective in preventing or mitigating the core from collapsing in the effective usage cycles of 200 cycles or more, or 300 cycles or more.

<Cycle test for the #2 sample cylindrical battery>

[0276] FIG. 8a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #2 sample (hereinafter, #2 sample battery) is in the BOL state. FIG. 8b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests, which is considerably larger than in the first embodiment, are performed on the #2 sample battery.

[0277] Referring to FIGS. 8a to 8c, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is

wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0278] When the #2 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 109.95 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 14.56 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.04%.

[0279] For the #2 sample battery, when 900 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 133.31 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 13.47 degrees.

[0280] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 23.36 degrees compared to the BOL state.

[0281] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased slightly compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0282] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0283] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 900 cycles of charging and discharging were performed.

[0284] The stress amplification region D2 is located in the second semicircular region (CL_2) at the beginning of the cycle test, but moves to the first semicircular region (CL_1) while going to the middle of the cycle test as the stress vulnerable region D1 rotates counterclockwise. In addition, stress amplification region D2 began to overlap with the stress vulnerable region D1 in the latter half of the cycle test, and after 900 cycles, the position of the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) of the stress amplification region D2 becomes substantially the same as the position of the negative electrode core side end (A_{inner}). As the number of cycles increases, the negative electrode core side end (A_{inner}) rotates counterclockwise, so the circumferential angle between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) gradually decreases. Therefore, before 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) is spaced counterclockwise from the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction, and if the cycle test is repeated beyond 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) would be located within the stress vulnerable region D1, so the stress amplification region D2 is expected to entirely overlap with the stress vulnerable region D1.

[0285] After 900 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 92.10%, which was decreased by 0.94% compared to the circularity of 93.04% in the BOL state. This decrease in circularity is not a meaningful decrease considering that the number of cycles is 900.

[0286] The experimental results for the #2 sample battery support that the relative positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are effective in maintaining the circularity of the electrode assembly core when intentionally designed according to an embodiment of the present disclosure.

[0287] In other words, if the position of the electrode end is designed from the beginning in consideration of the rotation amount of the electrode end according to the increase of cycles so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), does not overlap with the inner area of the stress vulnerable region D1 while 900 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core may be maintained without significant change even if the charging and discharging cycle is repeated 900 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core may be prevented or alleviated.

[0288] FIG. 9 is a graph showing the results of measuring the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) while repeating the cycle test for the #2 sample battery immediately after manufacturing.

[0289] Referring to FIG. 9, the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) in the #2 sample battery shows a pattern of gradually increasing as the number of cycles increases. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) is greatest in the activation cycle section. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) shows a linear increase pattern in the cycle repetition section after the activation cycle. In the #2 sample battery, after 900 cycles, the rotation amounts of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were measured to be 77.9 degrees and 40 degrees, respectively. Meanwhile, referring to the partially enlarged view of the local area of the graph, when one cycle test is performed, the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) gradually increases while showing a pattern of increasing during the full charge process and then decreasing again during the full discharge process. Conversely, the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}) gradually increases while showing a pattern of decreasing during the full charge process and then increasing during the full discharge process.

[0290] The test results of the #2 sample battery support that the change in circularity will not be significant even if 900 or more cycle tests are performed on the #1 sample battery. When the #2 sample battery is in the BOL state, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are spaced by about 63.34 degrees in the circumferential direction, but in the #1 sample battery, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are spaced in the circumferential direction by 71.71 degrees, which is larger than 63.34 degrees, even after 300 cycles. Therefore, even if charging and discharging tests are additionally performed to the #1 sample battery from 300 cycles to 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) will not overlap with the inner area of the stress vulnerable region D1 due to the linear increase in electrode rotation. Therefore, similar to the test results of the #2 sample battery, it is obvious to those skilled in the art that at least the circularity of the electrode assembly core in the #1 sample battery will not be reduced to the extent of causing the core to collapse.

<Cycle test for the #3 sample cylindrical battery>

[0291] FIG. 10a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #3 sample (hereinafter, #3 sample battery) is in the BOL state. FIG. 10b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #3 sample battery.

[0292] Referring to FIGS. 10a and 10b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0293] When the #3 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 90.67 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.59 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.23%.

[0294] For the #3 sample battery, when 900 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 110.52 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.14 degrees.

[0295] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 19.85 degrees compared to the BOL state.

[0296] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased slightly compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0297] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric

line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0298] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 900 cycles of charging and discharging were performed.

[0299] The stress amplification region D2 overlaps with the stress vulnerable region D1 from the BOL state, and even after 900 cycles, a part of the stress amplification region D2, especially the circumferential location of the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), overlaps with the stress vulnerable region D1. The arrangement design of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #3 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure.

[0300] After 900 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.65%, which was decreased by about 3.58% compared to the circularity of 93.23% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 6 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 900 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #3 sample battery is additionally charged and discharged beyond 900 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0301] The experimental results for the #3 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0302] In other words, if the position of the electrode is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 900 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 900 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #4 sample cylindrical battery>

[0303] FIG. 11a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #4 sample (hereinafter, #4 sample battery) is in the BOL state. FIG. 11b is a CT cross-sectional photograph taken after 700 cycle tests are performed on the #4 sample battery.

[0304] Referring to FIGS. 11a and 11b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0305] When the #4 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 87.43 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 19.5 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 95.24%.

[0306] For the #4 sample battery, when 700 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 101.81 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.2 degrees.

[0307] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.38 degrees compared to the BOL state.

[0308] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 3.3 degrees compared to the BOL state.

[0309] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is

perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0310] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL₁), while 700 cycles of charging and discharging were performed.

[0311] The stress amplification region D2 overlaps with the stress vulnerable region D1 from the BOL state, but after 700 cycles, the stress amplification region D2 does not overlap with the stress vulnerable region D1 and is located in the second semicircular region (CL₂). The stress amplification region D2 initially maintains an overlapped state with the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction during the 700 cycle tests. The stress amplification region D2 is spaced apart from the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction from the middle of the cycle test and enters the second semicircular region (CL₂) in the latter half. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #4 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly since the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap while a significant number of cycles are performed from the BOL state.

[0312] After 700 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 87.86%, which was decreased by about 7.38% compared to the circularity of 95.24% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 9 o'clock to 1 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 700 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #4 sample battery is additionally charged and discharged beyond 700 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0313] The cycle test results for the #4 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0314] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 700 cycles are

performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 700 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #5 sample cylindrical battery>

[0315] FIG. 12a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #5 sample (hereinafter, #5 sample battery) is in the BOL state. FIG. 12b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #5 sample battery.

[0316] Referring to FIGS. 12a and 12b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0317] When the #5 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 104.79 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 17.9 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 92.65%.

[0318] For the #5 sample battery, when 420 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 129.38 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 15.72 degrees.

[0319] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 24.59 degrees compared to the BOL state.

[0320] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 2.18 degrees compared to the BOL state.

[0321] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0322] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 420 cycles of charging and discharging were performed.

[0323] The stress amplification region D2 begins overlapping with the stress vulnerable region D1 from the middle of the cycle test, and entirely overlaps with the stress vulnerable region D1 after 420 cycles. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #5 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly as the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap from the middle of the cycle test to the later part of the cycle test.

[0324] After 420 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 90.63%, which was decreased by about 2.02% compared to the circularity of 92.65% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 7 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 420 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #5 sample battery is additionally charged and discharged beyond 420 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0325] The cycle test results for the #5 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0326] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 420 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 420 times or more. As a result, the collapse of

the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #6 sample cylindrical battery>

[0327] FIG. 13a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #6 sample (hereinafter, #6 sample battery) is in the BOL state. FIG. 13b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #6 sample battery.

[0328] Referring to FIGS. 13a and 13b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0329] When the #6 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 125.73 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.4 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.34%.

[0330] For the #6 sample battery, when 420 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 140.61 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 15.74 degrees.

[0331] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.88 degrees compared to the BOL state.

[0332] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 0.66 degrees compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0333] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0334] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 420 cycles of charging and discharging were performed.

[0335] The stress amplification region D2 begins overlapping with the stress vulnerable region D1 from the middle of the cycle test, and entirely overlaps with the stress vulnerable region D1 after 420 cycles. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #6 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly as the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap from the middle of the cycle test to the later part of the cycle test.

[0336] After 420 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 87.15%, which was decreased by about 6.19% compared to the circularity of 93.34% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 7 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 420 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #6 sample battery is additionally charged and discharged beyond 420 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0337] The cycle test results for the #6 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0338] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 420 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 420 times or more. As a result, the collapse of

the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0339] As can be seen from the charging and discharging cycle test above, when the electrode assembly has a structure wound in the jelly-roll form, if the end positions of the negative electrode and the positive electrode in the core and the outer circumference are designed intentionally from the beginning to conform to the embodiment of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core can be maintained without significant change even if the cylindrical battery is charged and discharged for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 700 cycles or more, or up to 900 cycles.

[0340] In a cylindrical battery including an electrode assembly wound in the jelly-roll form, the angle at which the positive electrode end and the negative electrode end are rotated along the circumferential direction varies depending on various factors such as the positive electrode active material, the negative electrode active material, the diameter of the electrode assembly, the thickness of the positive electrode and the negative electrode, the number of winding turns of the positive electrode and the negative electrode, etc. Therefore, according to the present disclosure, the cylindrical battery may be designed and manufactured as follows.

[0341] First, the specifications (diameter and height) of the cylindrical battery, specifications for all materials involved in the electrochemical reaction, and the effective usage cycle are determined. The effective usage cycle may be appropriately determined considering the intended use of the cylindrical battery. The effective usage cycle may be arbitrarily selected as 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more. Next, a sample cylindrical battery is manufactured using a process known in the art, and the sample cylindrical battery is activated to enter the BOL state.

[0342] Subsequently, while conducting a charging and discharging cycle test exceeding the effective usage cycle for the sample cylindrical battery, the rotation amount of the electrode according to the increase in cycle number is measured, as shown in FIG. 9. The rotation amount of the electrode may be determined by obtaining CT cross-sectional photographs of the cylindrical battery at regular cycle intervals during the cycle test and then analyzing the CT cross-sectional photographs.

[0343] Once the electrode rotation amount according to the increase in cycle number is determined, the initial angles of the stress vulnerable region and the stress amplification region are determined as the first winding design condition, and the initial separation

angle between the two regions in the circumferential direction may be determined such that the stress amplification region, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) thereof, does not overlap the inner area of the stress vulnerable region while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged until the effective usage cycle may be determined as the second winding design condition.

[0344] Then, the electrode assembly may be wound according to the determined winding design conditions, and a cylindrical battery may be manufactured using the wound electrode assembly. The cylindrical battery manufactured in this way may maintain the circularity of the electrode assembly core without significant change even if it is repeatedly charged and discharged up to the effective usage cycle.

[0345] In the present disclosure, a positive electrode active material coated on the positive electrode and a negative electrode active material coated on the negative electrode may employ any active material known in the art without limitation.

[0346] In one example, the positive electrode active material may include an alkali metal compound expressed by a general formula $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A includes at least one element among Li, Na and K; M includes at least one element selected from Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, and Cr; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; and the stoichiometric coefficients x, y, z and M are selected so that the compound maintains electrical neutrality).

[0347] In another example, the positive electrode active material may be an alkali metal compound $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ disclosed in US6,677,082, US6,680,143, et al., wherein M^1 includes at least one element having an average oxidation state 3; M^2 includes at least one element having an average oxidation state 4; and $0 \leq x \leq 1$).

[0348] In still another example, the positive electrode active material may be lithium metal phosphate expressed by a general formula $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4+z}$ (M^1 includes at least one element selected from the Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg and Al; M^2 includes at least one element selected from Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V and S; M^3 includes a halogen element optionally including F; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; the stoichiometric coefficient a, x, y, z, M^1 , M^2 , and M^3 are selected so that the compound maintains electrical neutrality), or $Li_3M_2(PO_4)_3$ [M includes at least one element selected from Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg and Al].

[0349] Preferably, the positive electrode active material may include primary particles and/or secondary particles in which the primary particles are aggregated.

[0350] In one example, the negative electrode active material may employ carbon material, lithium metal or lithium metal compound, silicon-based compound, tin or tin compound, or the like. Metal oxides such as TiO_2 and SnO_2 with a potential of less than 2V may also be used as the negative electrode active material. As the carbon material, low-crystalline carbon, high-crystalline carbon or the like may be used.

[0351] The negative electrode active material may include a silicon-based active material, the silicon-based active material may include one or more selected from the group consisting of Si particles, silicon oxide (e.g., SiO_x ($0 < x < 2$)), SiC, and Si alloy. In one example, the silicon-based active material (e.g., SiO) may be added by amount of 0.5% to 15%, 1% to 10%, 2% to 6%, or 2% to 5% by weight of the total negative electrode active material. When the amount of silicon-based active material (e.g., SiO) is controlled within the numerical range, the addition of SiO may increase the capacity of the negative electrode while suppressing the volume expansion of the negative electrode, which affects the collapse of the core of the electrode assembly, to a manageable level.

[0352] The separator may employ a porous polymer film, for example, a porous polymer film made of a polyolefin-based polymer such as ethylene homopolymer, propylene homopolymer, ethylene/butene copolymer, ethylene/hexene copolymer, ethylene/methacrylate copolymer, or the like, or laminates thereof. As another example, the separator may employ a common porous nonwoven fabric, for example, a nonwoven fabric made of high melting point glass fiber, polyethylene terephthalate fiber, or the like.

[0353] At least one surface of the separator may include a coating layer of inorganic particles. It is also possible that the separator itself is made of a coating layer of inorganic particles. The particles constituting the coating layer may have a structure coupled with a binder so that interstitial volumes exist among adjacent particles.

[0354] The inorganic particles may be made of an inorganic material having a dielectric constant of 5 or more. The inorganic particles may include at least one material selected from the group consisting of $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT), $\text{Pb}(\text{Mg}_{3/4}\text{Nb}_{1/4})\text{O}_3$, PbTiO_3 (PMN-PT), BaTiO_3 , hafnia (HfO_2), SrTiO_3 , TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO and Y_2O_3 .

[0355] The electrolyte may be a salt having a structure like A^+B^- . Here, A^+ includes an alkali metal cation such as Li^+ , Na^+ , or K^+ , or a combination thereof. and B^- includes at least one anion selected from the group consisting of F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $\text{N}(\text{CN})_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , AlCl_4^- , PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $\text{BF}_2\text{C}_2\text{O}_4^-$, BC_4O_8^- , $(\text{CF}_3)_2\text{PF}_4^-$, $(\text{CF}_3)_3\text{PF}_3^-$, $(\text{CF}_3)_4\text{PF}_2^-$, $(\text{CF}_3)_5\text{PF}^-$, $(\text{CF}_3)_6\text{P}^-$, CF_3SO_3^- , $\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_3^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{N}^-$, $(\text{FSO}_2)_2\text{N}^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2(\text{CF}_3)_2\text{CO}^-$,

$(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- and $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$.

[0356] The electrolyte may also be dissolved in an organic solvent. The organic solvent may employ propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC), diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC), dipropyl carbonate (DPC), dimethyl sulfoxide, acetonitrile, dimethoxyethane, diethoxyethane, tetrahydrofuran, N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), ethyl methyl carbonate (EMC), γ -butyrolactone, or a mixture thereof.

[0357] Hereinafter, the structure of the electrode and the electrode assembly used for manufacturing the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will be described. Subsequently, the structure of the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will also be described in detail.

[0358] The design of the electrode, the electrode assembly, and the cylindrical battery described in the embodiments, along with the design of the position of the electrode end described above, is effective in preventing or mitigating collapse of the electrode assembly core. In particular, the welding structure of the current collector utilizing the bending surface region formed by bending the uncoated portion of the positive electrode and/or the negative electrode may firmly fix the position of the positive electrode and/or the negative electrode, thereby reducing the degree of rotational freedom of the electrode near the core of the electrode assembly.

[0359] FIG. 14a is a plan view showing a structure of an electrode 40 according to the first embodiment of the present disclosure.

[0360] Referring to FIG. 14a, the electrode 40 of the first embodiment includes a current collector 41 made of metal foil and an active material layer 42. The metal foil may be a conductive metal such as aluminum or copper, and is appropriately selected according to the polarity of the electrode 40. The active material layer 42 is formed on at least one surface of the current collector 41. The active material layer 42 is formed along the winding direction X. The electrode 40 includes an uncoated portion 43 at the long side end in the winding direction X. The uncoated portion 43 is a partial area of the current collector 41 not coated with the active material. The area of the current collector 41 where the active material layer 42 is formed may be called an active material portion.

[0361] In the electrode 40, the width of the active material portion in the short side direction of the current collector 41 may be 50 mm to 120 mm, and the length of the active material portion in the long side direction of the current collector 41 may be 3 m to 5 m. Therefore, the ratio of the short side to the long side of the active material portion may be 1.0% to 4.0%.

[0362] Preferably, in the electrode 40, the width of the active material portion in the short side direction of the current collector 41 may be 60 mm to 70 mm, and the length of the active material portion in the long side direction of the current collector 41 may be 3 m to 5 m. Therefore, the ratio of the short side to the long side of the active material portion may be 1.2% to 2.3%.

[0363] The ratio of the short side to the long side of the active material portion is significantly smaller than 6% to 11% that is the ratio of the short side to the long side of the active material portion of an electrode used in a cylindrical battery with a form factor of 1865 or 2170.

[0364] Preferably, the current collector 41 may have an elongation of 1.5% to 3.0%, and a tensile strength of 25 kgf/mm² to 35 kgf/mm². The elongation and tensile strength may be measured according to the measurement method of IPC-TM-650. The electrode 40 is manufactured by forming an active material layer 42 on the current collector 41 and then compressing the same. When compressed, the region of the uncoated portion 43 and the region of the active material layer 42 have different elongations. Therefore, a swell is formed on the electrode 40 after the compression, and as the electrode 40 is longer, the swell is more severe.

[0365] Optimization of the elongation and tensile strength of the current collector 41 reduces the camber length after compression to less than 20 mm when the length of the electrode 40 is about 4 m. The camber length is a maximum deflection amount of the electrode 40 in the winding direction X when the swollen electrode 20 is spread out. The maximum deflection amount may be measured at the end of the outer circumference. Since the electrode 40, in which the elongation and tensile strength of the current collector 41 are optimized, has a small camber length, meandering defects (e.g., wrinkles) do not occur during the notching operation of the uncoated portion 43 or the winding process of the electrode 40.

[0366] The current collector 41 is more likely to break as the elongation is smaller. When the elongation of the current collector 41 is less than 1.5%, the rolling process efficiency of the current collector 41 is reduced, and so a disconnection may occur in the current collector 41 when the electrode 40 coated with the active material layer 42 is pressed on the current collector 41. Meanwhile, when the elongation of the current collector 41 exceeds 3.0%, the camber length greatly increases as the elongation of the active material portion of the electrode 40 increases. If the tensile strength of the current collector 41 is

less than 25 kgf/mm² or greater than 35 kgf/mm², the electrode process efficiency of the electrode 40 is deteriorated.

[0367] The camber phenomenon is particularly problematic for positive electrode current collectors made of aluminum foil. According to the present disclosure, the camber phenomenon may be suppressed by using an aluminum foil with elongation of 1.5% to 3.0% and tensile strength of 25 kgf/mm² to 35 kgf/mm² as a current collector. It is desirable to form an active material layer on the current collector and use it as a positive electrode.

[0368] Preferably, an insulating coating layer 44 may be formed at a boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43. The insulating coating layer 44 is formed such that at least a part thereof overlaps with the boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43. The insulating coating layer 44 prevents a short circuit between two electrodes having different polarities and facing each other with a separator interposed therebetween. The insulating coating layer 44 may cover a boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43 with a width of 0.3 mm to 5 mm. The width of the insulating coating layer 44 may vary along the winding direction of the electrode 40. The insulating coating layer 44 may include a polymer resin and an inorganic filler such as Al₂O₃. Since the portion of the current collector 41 covered by the insulating coating layer 44 is not an area coated with an active material layer, it may be regarded as an uncoated portion.

[0369] The uncoated portion 43 includes a core side uncoated portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly, an outer circumference side uncoated portion B3 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly, and an intermediate uncoated portion B2 interposed between the core side uncoated portion B1 and the outer circumference side uncoated portion B3.

[0370] The core side uncoated portion B1, the outer circumference side uncoated portion B3, and the intermediate uncoated portion B3 may be defined as an uncoated portion in an area adjacent to the core, an uncoated portion in an area adjacent to the outer circumference, and an uncoated portion of the remaining area other than the above areas, respectively, when the electrode 40 is wound into a jelly-roll type electrode assembly.

[0371] Hereinafter, the core side uncoated portion B1, the outer circumference side uncoated portion B3, and the intermediate uncoated portion B2 are referred to as a first portion, a second portion, and a third portion, respectively.

[0372] In one example, the first portion B1 may be an uncoated portion of an electrode region including the innermost winding turn, and the second portion B3 may be an uncoated

portion of an electrode region including the outermost winding turn. The winding turn may be counted based on the core-side end of the electrode assembly.

[0373] In another example, the boundary of B1/B2 may be appropriately defined as a point at which the height (or, change pattern) of the uncoated portion substantially changes while going from the core of the electrode assembly toward the outer circumference, or a point of a predetermined % based on the radius of the electrode assembly (e.g., 5% point, 10% point, 15% point, or the like of the radius)

[0374] The boundary of B2/B3 may be defined as a point at which the height (or, change pattern) of the uncoated portion substantially changes as going from the outer circumference of the electrode assembly toward the core, or a point of a predetermined % based on the radius of the electrode assembly (e.g., 85% point, 90% point, 95% point, or the like of the radius). When the boundary of B1/B2 and the boundary of B2/B3 are specified, the third portion B2 may be automatically specified.

[0375] If only the boundary of B1/B2 is specified, the boundary of B2/B3 may be appropriately selected at a point near the outer circumference of the electrode assembly. In one example, the second portion may be defined as an uncoated portion of an area of the electrode constituting the outermost winding turn. Conversely, when only the boundary of B2/B3 is specified, the boundary of B1/B2 may be appropriately selected at a point near the core of the electrode assembly. In one example, the first portion may be defined as an uncoated portion of an area of the electrode constituting the innermost winding turn.

[0376] It is not excluded that another structure is interposed between the first portion B1 and the third portion B2. Also, it is not excluded that another structure is interposed between the third portion B2 and the second portion B3.

[0377] In the first embodiment, the height of the uncoated portion 43 is not constant and there is a relative difference in the winding direction X. That is, the height (length in the Y-axis direction) of the second portion B3 is 0 or more, but is relatively smaller than those of the first portion B1 and the third portion B2. Here, the height of each portion may be an average height or a maximum height, which is applied below in the same way. In the winding direction, the third portion B2 is longer than the first portion B1 and the second portion B3.

[0378] FIG. 14b is a plan view showing the structure of an electrode 45 according to the second embodiment of the present disclosure.

[0379] Referring to FIG. 14b, the electrode 45 of the second embodiment substantially the same as the first embodiment, except that the height of the second portion B3 gradually decreases toward the outer circumference.

[0380] In one modification, the second portion B3 may be deformed into a step shape in which the height decreases stepwise (see dotted line).

[0381] FIG. 14c is a plan view showing the structure of an electrode 50 according to the third embodiment of the present disclosure.

[0382] Referring to FIG. 14c, in the electrode 50 of the third embodiment, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 are 0 or more, but are relatively smaller than the third portion B2. Also, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 may be the same or different.

[0383] Preferably, the height of the third portion B2 may have a step shape gradually increasing from the core toward the outer circumference.

[0384] Patterns 1 to 7 classify the third portion B2 based on the location where the height of the uncoated portion 43 changes. Preferably, the number of patterns and the height (length in the Y-axis direction) and width (length in the X-axis direction) of each pattern may be adjusted to distribute the stress as much as possible during bending of the uncoated portion 43. The stress distribution is to prevent the uncoated portion 43 from being torn when the uncoated portion 43 is bent toward the core of the electrode assembly.

[0385] The width (d_{B1}) of the first portion B1 is designed by applying the condition that the core of the electrode assembly is not covered when the patterns of the third portion B2 are bent toward the core. The core means a cavity existing at the winding center of the electrode assembly.

[0386] In one example, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may increase in proportion to the bending length of Pattern 1. The bending length corresponds to the height of the pattern based on the bending point of the pattern.

[0387] Preferably, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set such that the radial direction width of the winding turns formed by the first portion B1 is equal to or greater than the bending length of Pattern 1. In a modification, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set such that the value obtained by subtracting the radial width of the winding turns formed by the first portion B1 from the bending length of Pattern 1 is less than 0 or 10% or less of the radius of the core.

[0388] In a specific example, when the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first

portion B1 may be set as 180 mm to 350 mm depending on the diameter of the core of the electrode assembly and the bending length of Pattern 1.

[0389] In one embodiment, the width of each pattern may be designed to constitute one or more winding turns of the electrode assembly.

[0390] In one modification, the height of the third portion B2 may have a step shape in which the height increases and then decreases from the core toward the outer circumference.

[0391] In another modification, the second portion B3 may be deformed to have the same structure as the second embodiment.

[0392] In still another modification, the pattern structure applied to the third portion B2 may be extended to the second portion B3 (see dotted line).

[0393] FIG. 14d is a plan view showing the structure of an electrode 60 according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0394] Referring to FIG. 7a14d, in the electrode 60 of the fourth embodiment, the first portion B1 and the second portion B3 have heights of 0 or more in the winding axis Y direction, but are relatively smaller than the third portion B2. In addition, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 in the winding axis Y direction may be the same or different.

[0395] Preferably, at least a partial region of the third portion B2 may include a plurality of segments 61. The heights of the plurality of segments 61 may increase stepwise from the core toward the outer circumference. The plurality of segments 61 have a geometric shape in which the width decreases from the bottom to the top. Preferably, the geometric figure is a trapezoid. As will be described later, the shape of the geometric figure may be modified in various ways.

[0396] The segment 61 may be formed by laser notching. The segment 61 may be formed by a known metal foil cutting process such as ultrasonic cutting or punching.

[0397] In the fourth embodiment, in order to prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged during bending of the uncoated portion 43, it is preferable to provide a predetermined gap between the bottom (a portion indicated by G in FIG. 14e) of the cut groove between the segments 61 and the active material layer 42. This is because stress is concentrated near the bottom of the cut groove 63 when the uncoated portion 43 is bent. The gap may be varied along the winding direction of the electrode 60. The gap is 0.2 mm to 4 mm, preferably 1.5 mm to 2.5 mm. If the gap is adjusted within the corresponding numerical range, it is possible to prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged near the bottom of the cut

groove 63 by the stress generated during bending of the uncoated portion 43. The gap may prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged due to tolerance during notching or cutting of the segment 61. In one direction parallel to the winding direction, the gap may be substantially the same or may vary. In the latter case, the gaps of the plurality of segments may be varied individually, in a group unit, or in two or more group units, along one direction parallel to the winding direction. The lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 may be spaced apart by 0.5 mm to 2.0 mm. In one direction parallel to the winding direction, the separation distance between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 may be substantially the same or variable. In the latter case, the separation distances of the plurality of segments may be varied individually, in a group unit, or in two or more group units, along one direction parallel to the winding direction. When the electrode 60 is wound, the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis Y direction may be located in the range of -2 mm to 2 mm along the winding axis direction based on the end of the separator. The insulating coating layer 44 may prevent a short circuit between two electrodes having different polarities and facing each other with a separator interposed therebetween, and may support a bending point when the segment 61 is bent. In order to improve the short circuit prevention effect between the two electrodes, the insulating coating layer 44 may be exposed to the outside of the separator. In addition, in order to further maximize the effect of preventing a short circuit between the two electrodes, the width of the insulating coating layer 44 may be increased so that the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis Y direction is located above the lower end of the cut groove 63. In one embodiment, the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis direction may be located within a range of -2 mm to +2 mm based on the lower end of the cut groove 63. The thickness of the insulating coating layer 44 may be smaller than the thickness of the active material layer 42. In this case, a gap may exist between the surface of the insulating coating layer 44 and the separator.

[0398] In one aspect, the plurality of segments 61 may form a plurality of segment groups going from the core to the outer circumference. At least one of the width, height, and separation pitch of segments belonging to the same segment group may be substantially the same. Preferably, the width, height, and separation pitch of the segments belonging to the same segment group may be substantially the same.

[0399] Preferably, the width, height, and separation pitch of the segments belonging to the same segment group may be substantially the same.

[0400] In another aspect, the separation pitches of the plurality of segments may gradually or stepwise increase from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units, or vice versa.

[0401] In still another aspect, the separation pitches of the plurality of segments may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units, or vice versa.

[0402] In still another aspect, in the plurality of segments, the gap between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 or the active material layer 42 may gradually or gradually increase from the core toward the outer circumference, or vice versa.

[0403] In still another aspect, in the plurality of segments, the gap between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 or the active material layer 42 may gradually or stepwise increase or gradually or stepwise decrease from the core toward the outer circumference, or vice versa.

[0404] FIG. 14e is a diagram showing the definitions of width D, height H and separation pitch P of a trapezoidal segment 61 according to an embodiment of the present disclosure.

[0405] Referring to FIG. 14e, the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61 are designed to prevent the uncoated portion 43 near the bending point from being torn during bending of the uncoated portion 43 and to prevent abnormal deformation of the uncoated portion 43 while sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion 43 to secure sufficient welding strength.

[0406] The segment 61 is bent at the line G passing through the bottom of the cut groove 63 or at the top thereof. The cut groove 63 enables smooth and easy bending of the segment 61 in the radial direction of the electrode assembly.

[0407] The width (D) of the segment 61 is defined as the length between two points where two straight lines extending from both sides 63b of the segment 61 meet a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The height (H) of the segment 61 is defined as the shortest distance between the uppermost edge of the segment 61 and a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The separation pitch (P) of the segment 61 is defined as the length between two points where a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 meets straight lines extending from both sides 63b connected to the bottom 63a. When the side 63b and/or the bottom 63a is curved, the straight line may be replaced with a tangent extending from the side 63b and/or the bottom 63a at an intersection point where the side 63b and the bottom 63a meet.

[0408] Preferably, the width (D) of the segment 61 is 1 mm or more. If D is less than 1 mm, when the segment 61 is bent toward the core, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap enough to sufficiently secure sufficient welding strength may occur.

[0409] Preferably, the width (D) of the segments 61 may be adjusted adaptively depending on the radius of the winding turn where the segments 61 are located so that segments 61 overlap well in the radial direction when the segments 61 are bent toward the core of the electrode assembly.

[0410] FIG. 14f is a diagram showing an arc (A_1A_2) formed by a lower end (line D_{ab} in FIG. 14e) of the segment 61, where the width D of the segment 61 is defined, with respect to the center O of the core of the electrode assembly, when the electrode 60 is wound according to an embodiment of the present disclosure.

[0411] Referring to FIG. 14f, the arc (A_1A_2) has a length corresponding to the width (D) of the segment 61 and has a circumferential angle (Φ) based on the center of the core of the electrode assembly. The circumferential angle (Φ) may be defined as the angle between two line segments connecting both ends of the arc (A_1A_2) and the center O of the core on a plane perpendicular to the winding axis passing through the arc (A_1A_2).

[0412] When the length of the arc (A_1A_2) of the segment 61 is the same, the circumferential angle (Φ) decreases as the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located increases. Conversely, when the circumferential angle (Φ) of the segment 61 is the same, the length of the arc (A_1A_2) increases proportionally as the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located increases.

[0413] The circumferential angle (Φ) affects the bending quality of the segment 61. In the drawing, a solid arrow indicates a direction of force applied to bend the segment 61, and a dotted arrow indicates a direction in which the segment 61 is bent. The bending direction is a direction toward the center O of the core.

[0414] The circumferential angle (Φ) of the segment 61 may be 45 degrees or less, preferably 30 degrees or less, depending on the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located in order to improve bending uniformity and prevent cracking.

[0415] In one aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may gradually or stepwise increase or decrease along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range. In another aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may gradually or stepwise increase or gradually or stepwise decrease along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range, or vice versa. In

another aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may be substantially the same along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range.

[0416] According to experiments, when the circumferential angle (Φ) of the segment 61 exceeds 45 degrees, the bending shape of the segment 61 is not uniform. The difference between the force applied to the middle part of the segment 61 and the force applied to the side part increases, so the compression of the segment 61 is not uniform in the circumferential direction. In addition, if the pressing force is increased for uniformity of bending, cracks may occur in the uncoated portion 43 near the cut groove 63.

[0417] In one embodiment, the circumferential angles (Φ) of the segments 61 included in the electrode 60 are substantially the same, and the widths of the segments 61 may proportionally increase as the radius (r) of the winding turn in which the segment 61 is located increases. The term ‘substantially the same’ means completely identical or with a variance of less than 5%.

[0418] For example, when the radius of the electrode assembly is 22 mm, the radius of the core is 4 mm, the segments 61 are disposed starting from the winding turn located at the point where the radius is 7mm, if the circumferential angles (Φ) of the segments 61 are uniform as 28.6 degrees, the widths (D) of the segments 61 may proportionally increase according to the radius (r) of the winding turn where the segments 61 are located, as shown in Table 1 below. That is, the widths of the segments 61 may increase at substantially the same rate by 0.5 mm whenever the radius (r) of the winding turn increases by 1 mm.

Table 1

winding turn radius (mm)	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
segment width (D, mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
circumferential angle (degree)	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6

[0419] Preferably, the width D(r) of the segment 61 located in a winding turn having a radius of r based on the core center O of the electrode assembly may be determined within a range satisfying Formula 1 below.

<Formula 1>

$$1 \leq D(r) \leq (2 \cdot \pi \cdot r / 360^\circ) \cdot 45^\circ$$

[0420] Preferably, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0421] In another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0422] In still another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0423] In still another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0424] In still another aspect, the rate at which the widths $D(r)$ of the segments 61 change as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases may be the same or different.

[0425] In still another aspect, the rate at which the widths $D(r)$ of the segments 61 change in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases may be the same or different.

[0426] Referring to FIG. 14e again, the height (H) of the segment 61 may be 2 mm or more. If D_2 is less than 2 mm, when the segment 61 is bent toward the core, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap enough to sufficiently secure sufficient welding strength may occur.

[0427] The height (H) of the segment 61 may be determined by applying the condition that the segment 61 does not block the core when being bent toward the core. Preferably, the height (H) of segment 61 may be adjusted so that 90% or more of the diameter of the core may be opened to the outside.

[0428] Preferably, the heights (H) of the segments 61 may increase from the core toward the outer circumference depending on the radius of the winding turn and the radius of the core where the segments 61 are located.

[0429] In one embodiment, when the heights (H) of the segments 61 increase stepwise over N steps from h_1 to h_N as the radius of the winding turn increases, assuming that the k^{th}

height of the segment 61 (k is a natural number from 1 to N) is h_k , the starting radius of the winding turn including the segment 61 having the height h_k is r_k and the radius of the core is r_c , the heights h_1 to h_N of the segments 61 may be determined to satisfy Formula 2 below.

<Formula 2>

$$2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha \cdot r_c \text{ (preferably, } \alpha \text{ is 0.90 to 1)}$$

[0430] If the heights (h_k) of the segments 61 meet Formula 2, even if the segments 61 are bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core may be open to the outside.

[0431] In one example, the radius of the entire winding turns of the electrode 60 is 22 mm, the heights of the segments 61 start from 3 mm, and the heights of segments 61 are increased sequentially to 3 mm, 4 mm, 5 mm and 6 mm whenever the radius of the winding turn including the segment 61 increases by 1 mm, and the heights may be maintained substantially identically at 6 mm in the remaining winding turns. That is, among the radii of the entire winding turns, the radial width of the height variable region of the segment 61 is 3 mm, and the remaining radial region corresponds to the height uniform region.

[0432] In this case, when α is 1 and the equal sign condition is applied in the right inequality, the starting radius r_1, r_2, r_3, r_4 of the winding turns including the segments 61 having heights of 3 mm, 4 mm, 5 mm, and 6 mm depending on the radius (r_c) of the core of the electrode assembly may be as shown in Table 2 below.

Table 2

		Segment height $\leftarrow$ (mm)			
Item		3 (h_1)	4 (h_2)	5 (h_3)	6 (h_4)
Core radius (r_c) (mm)	2	5 (r_1)	6 (r_2)	7 (r_3)	8 (r_4)
	2.5	5.5 (r_1)	6.5 (r_2)	7.5 (r_3)	8.5 (r_4)
	3	6 (r_1)	7 (r_2)	8 (r_3)	9 (r_4)
	3.5	6.5 (r_1)	7.5 (r_2)	8.5 (r_3)	9.5 (r_4)
	4	7 (r_1)	8 (r_2)	9 (r_3)	10 (r_4)

[0433] When the segments 61 are arranged at the radius locations shown in Table 2, the core is not blocked by the segments 61 even if the segments 61 are bent toward the core. Meanwhile, r_1, r_2, r_3, r_4 shown in Table 1 may be shifted toward the core according to the value of α . In one example, when α is 0.90, r_1, r_2, r_3, r_4 may be shifted toward the core by 10% of the core radius. In this case, when the segment 61 is bent toward the core, 10% of the core radius is blocked by the segment 61. Radii r_1, r_2, r_3, r_4 shown in Table 1 are

limit values of the location where the segment 61 starts. Therefore, the location of the segment 61 may be shifted toward the outer circumference by a predetermined distance rather than the radius shown in Table 2.

[0434] FIG. 14g is a diagram schematically showing the relationship of the heights h_1 , h_2 , h_3 , h_4 of the segments 61, the core radius (r_c), and the radii r_1 , r_2 , r_3 , r_4 of the winding turns where the segments 61 begins to appear.

[0435] Referring to Table 2 and FIG. 14g together, for example, when the radius (r_c) of the core C is 3 m, the starting radii r_1 , r_2 , r_3 and r_4 of the winding turns including the segments 61 having heights of 3 mm (h_1), 4 mm (h_2), 5 mm (h_3) and 6 mm (h_4) may be 6 mm, 7 mm, 8 mm, and 9 mm, respectively, and the heights of the segments 61 may be maintained at 6 mm from the radius 9 mm to the last winding turn. Also, the segment 61 may not be included in the winding turn having a radius smaller than 6 mm (r_1). In this example, since the segment 61 having a height of 3 mm (h_1) closest to the core C is located from the winding turn having a radius of 6 mm, even if the segments 61 are bent toward the core C, the segments 61 cover only the radial region of 3 mm to 6 mm and substantially does not block the core C. According to the α value of Formula 2, the location of the segment 61 may be shifted toward the core C within 10% of the core radius (r_c).

[0436] In another embodiment, the height of the segment 61 may increase at the same or different rate as the starting radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly.

[0437] Preferably, the height (H) of the segment 61 satisfies Formula 2, and at the same time the maximum height of the segment 61 may be limited.

[0438] FIG. 14h is a conceptual diagram for determining a maximum value (h_{max}) for the height (H) of the segment 61 in a segment height variable region of the segment 61.

[0439] Referring to FIG. 14h, in the winding structure of the electrode assembly, the electrode (E_1) including the segment 61 faces the electrode (E_2) of opposite polarity with the separator S interposed therebetween in the radial direction. Both surfaces of the electrode (E_1) are coated with an active material layer ($E_{1,active}$), and both surfaces of the electrode (E_2) are also coated with an active material layer ($E_{2,active}$). For electrical insulation, the end (S_{end}) of the separator S may further extend outward from the end ($E_{2,end}$) of the electrode (E_2) to a length corresponding to the insulation gap (W_{gap}). Also, the end of the electrode (E_1) does not further extend outward beyond the end of the electrode (E_2) for electrical insulation. Therefore, a region corresponding to the insulation gap (W_{gap}) should be secured at the lower end of the uncoated portion 43. Also, when the

electrodes (E_1 , E_2) and the separator S are wound, the end (S_{end}) of the separator S causes meandering. Therefore, in order for the segment 61 to be exposed to the outside of the separator S , the region ($W_{\text{margin,min}}$) corresponding to a minimum meandering margin of the separator S must be allocated to the uncoated portion 43. In addition, in order to cut the segment 61, a minimum cutting scrap margin ($W_{\text{scrap,min}}$) should be allocated to the end of the current collector foil. Therefore, the maximum height (h_{max}) of the segment 61 in the height variable region of the segment 61 may be determined by Formula 3 below. In Formula 3, W_{foil} corresponds to the width of the current collector foil before the current collector foil is cut.

<Formula 3>

$$h_{\text{max}} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

[0440] Preferably, the insulation gap W_{gap} may be 0.2 mm to 6 mm when the first electrode is a positive electrode. In addition, the insulation gap W_{gap} may be 0.1 mm to 2 mm when the first electrode is a negative electrode.

[0441] Preferably, the minimum cutting scrap margin $W_{\text{scrap,min}}$ may be 1.5 mm to 8 mm. The minimum cutting scrap margin ($W_{\text{scrap,min}}$) may not be allocated depending on the process of forming the segment 61. For example, the cut groove 63 may be formed such that the upper edge of the segment 61 and the upper edge of the current collector foil coincide with each other. In this case, in Formula 3, $W_{\text{scrap,min}}$ may be 0.

[0442] Preferably, the minimum meander margin $W_{\text{margin,min}}$ of the separator may be 0 mm to 1 mm.

[0443] In one example, the minimum cutting scrap margin ($W_{\text{scrap,min}}$) may be 1.5 mm, and the minimum meandering margin ($W_{\text{margin,min}}$) of the separator S may be 0.5 mm. Under these conditions, when the width (W_{foil}) of the current collector foil before forming the segment 61 is 8 mm to 12 mm and the insulation gap (W_{gap}) is 0.6 mm, 0.8 mm, and 1.0 mm, the maximum height (h_{max}) of the segment 61 may be calculated using Formula 3 as in Table 3 below.

Table 3

Item <u>Segment Height</u>		Gap of Separator ↔ Negative electrode (mm)		
		0.6	0.8	1
	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6

Width of current collector [0444] Foil (mm)	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

[0445] Considering Table 3, the maximum height ($h_{\max}$) of the segment 61 in the height variable region of the segment 61 may be set to 10 mm. Therefore, in the height variable region of the segment 61, the height of the segment 61 satisfies Formula 2 and may increase stepwise or gradually along the radial direction of the electrode assembly in the range of 2 mm to 10 mm.

[0446] Referring to FIG. 14e again, the separation pitch (P) of the segment 61 may be adjusted in the range of 0.05 mm to 1 mm. If the separation pitch (P) is less than 0.05 mm, cracks may occur in the uncoated portion 43 near the lower end of the cut groove 63 due to stress when the electrode 60 travels in the winding process or the like. Meanwhile, if the separation pitch (P) exceeds 1 mm, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap each other enough to sufficiently secure the welding strength when the segment 61 is bent may occur.

[0447] Meanwhile, when the current collector 41 of the electrode 60 is made of aluminum, it is more preferable to set the separation pitch (P) as 0.5 mm or more. When the separation pitch (P) is 0.5 mm or more, even if the electrode 60 travels at a speed of 100 mm/sec or more under a tension of 300 gf or more in the winding process or the like, cracks may be prevented from occurring at the bottom of the cut groove 63.

[0448] According to the experimental results, when the current collector 41 of the electrode 60 is an aluminum foil with a thickness of 15 μm and the separation pitch (P) is 0.5 mm or more, no cracks are generated at the bottom of the cut groove 63 when the electrode 60 travels under the above travel conditions.

[0449] As shown in FIG. 14e, a cut groove 63 is interposed between two segments 61 adjacent in the winding direction X. The cut groove 63 corresponds to a space created by removing the uncoated portion 43. Preferably, edges at both ends of the lower portion of the cut groove 63 has a round shape. That is, the cut groove 63 includes a substantially flat bottom portion 63a and a round portion 63c. The round portion 63c connects the bottom portion 63a and the side 63b of the segment 61. In a modified example, the bottom

portion 63a of the cut groove 63 may be replaced with an arc shape. In this case, the sides 63b of the segments 61 may be smoothly connected by the arc shape of the bottom portion 63a.

[0450] The curvature radius of the round portion 63c may be greater than 0 and less than or equal to 0.5 mm, preferably greater than 0 and less than or equal to 0.1 mm, more preferably 0.01 mm to 0.05 mm. When the curvature radius of the round portion 63c meets the above numerical range, it is possible to prevent cracks from occurring in the lower portion of the cut groove 63 while the electrode 60 is traveling in the winding process or the like.

[0451] The lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may increase from the core toward the outer circumference. In one example, the lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may gradually or stepwise increase from the core toward the outer circumference. The lower internal angle (θ) is an angle between a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 and a straight line extending from the side portion 53b of the segment 61. When the segment 61 is symmetrical in the left and right direction, the lower internal angles (θ) of the left and right sides are substantially the same.

[0452] If the radius of the electrode assembly increases, the radius of curvature increases. If the lower internal angle (θ) of the segment 61 increases as the radius of the electrode assembly increases, the stress generated in the radial direction and the circumferential direction when the segment 61 is bent may be relieved. In addition, if the lower internal angle (θ) increases, when the segment 61 is bent, the area overlapping with the segment 61 at the inner side and the number of overlapping layers also increase, so that welding strength may be uniformly secured in the radial direction and the circumferential direction and the bending surface region may be formed flat.

[0453] Preferably, the lower internal angle (θ) may be determined by the radius of the winding turn where the segment 61 is located and the width (D) of the segment 61.

[0454] FIG. 14i is a schematic diagram for explaining the formula that determines a lower internal angle (θ) of the segment 61.

[0455] Referring to FIG. 14i, the sides of the segment 61 ideally coincide with the line segment AE and the line segment DE connecting the core center (E) to both end points A and D of the line segment AD corresponding to the width (D) of the segment 61.

[0456] When the side of the segment 61 extends in the most ideal direction, assuming that the line segment EF is approximately equal to the line segment AE and the line segment DE, the lower internal angle (θ_{refer}) of the segment 61 may be determined approximately from

the width (D) of the segment 61 and the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located using Formula 4 below.

<Formula 4>

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

[0457] The angle of Formula 4 is an ideal criterion angle for the lower internal angle (θ_{refer}) of the segment 61. Meanwhile, a separation pitch (P) exists between adjacent segments 61 located in the same winding turn. The length of the separation pitch (P) is expressed as p. Since the separation pitch (P) exists between adjacent segments 61, a tolerance of 50% of the separation pitch (p) may be endowed for the lower internal angle (θ). That is, the width of the upper side BC of the segment 61 may be increased by a maximum of p/2 to the upper side B'C'. The lower internal angle (θ') with the tolerance reflected may be expressed as in Formula 5 below. The lower internal angle (θ_{refer}) is the ideal criterion angle $\angle BAG$, and the lower internal angle (θ') is the angle $\angle B'AG'$ that reflects the tolerance according to the separation pitch (p). In Formula 5, H is the height of the segment 61, and p corresponds to the separation pitch.

<Formula 5>

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[0458] Preferably, the lower internal angle (θ) of the segment 61 located at each winding turn of the electrode assembly may satisfy Formula 6 below. Then, when the segments 61 are bent toward the core center of the electrode assembly, the segments 61 adjacent in the circumferential direction do not interfere with each other and may be smoothly bent.

<Formula 6>

$$\cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right) \leq \theta \leq \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[0459] In one example, when the electrode 60 forms a winding structure with a diameter of 22 mm and a core radius of 4 mm, the lower internal angle of the segment 61 may gradually or stepwise increase in the range of 60 degree to 85 degree in the height variable region.

[0460] In another example, the lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may gradually or stepwise increase while going from the core toward the outer circumference in

a group unit or in two or more group units.

[0461] Meanwhile, the left lower internal angle and the right lower internal angle of the segment 61 may not be the same. Nonetheless, the lower internal angle (θ) of any one side may be designed to satisfy Formula 6 described above.

[0462] Referring to FIG. 14d again, the width (d_{B1}) of the first portion B1 is designed so that the core of the electrode assembly is open to the outside by 90% or more based on its diameter when the segment 61 of the third portion B2 is bent toward the core. The width (d_{B1}) of the first portion B1 may increase in proportion to the bending length of the segment 61 of Group 1. The bending length corresponds to a length from the bending point to the upper end side of the segment 61. Preferably, when the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set to 180 mm to 350 mm depending on the diameter of the core of the electrode assembly and the height of the segment 61 included in Group 1.

[0463] The bending point of the segment 61 may be set at a line passing through the lower end of the cut groove 63 or a point spaced upward from the line by a predetermined distance. When the segment 61 is bent toward the core at a point spaced from the lower end of the cut groove 63 by a certain distance, the segments are overlapped better in the radial direction. When the segments 61 are bent, a segment at an outer side presses a segment at an inner side based on the center of the core. At this time, if the bending point is spaced apart from the lower end of the cut groove 63 by a predetermined distance, the segment at the inner side is pressed in the winding axis direction by the segment at the outer side, and the segments are overlapped better. The separation distance of the bending point may be preferably 1 mm or less. Since the minimum height of the segment is 2 mm, the ratio of the separation distance of the bending point to the minimum height may be 50% or less.

[0464] In one embodiment, the width of each segment group may be designed to constitute the same winding turn of the electrode assembly. Here, the winding turn may be counted based on the end of the first portion B1 when the electrode 60 is in a wound state.

[0465] In another modification, the width of each segment group may be designed to constitute at least one winding turn of the electrode assembly.

[0466] In still another modification, the width and/or height and/or separation pitch of the segments 61 belonging to the same segment group may be increased or decreased gradually and/or stepwise and/or irregularly within the group or between the adjacent groups.

[0467] Groups 1 to 8 are only examples of segment groups included in the third portion B2. The number of groups, the number of segments 61 included in each group, and the width of the group may be preferably adjusted so that the segments 61 are overlapped into multiple layers so as to disperse stress as much as possible during the bending process of the uncoated portion 43 and sufficiently secure the welding strength with the current collector.

[0468] In another modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise, similar to the first embodiment and the second embodiment.

[0469] In still another modification, the segment structure of the third portion B2 may extend to the second portion B3 (see dotted line). In this case, the second portion B3 may also include a plurality of segments, like the third portion B2. Preferably, the segment structure of the second portion B3 may be substantially the same as that of the outermost segment group of the third portion B2. In this case, the segments included in the second portion B3 and the third portion B2 may have substantially the same width, height, and separation pitch. In a modified example, the segments of the second portion B3 may have a width and/or height and/or separation pitch greater than that of the third portion B2.

[0470] In the third portion B2, the region (Groups 1 to 7) in which the heights of the segments 61 increase stepwise based on the winding direction of the electrode 60 may be defined as a segment height variable region, and the last segment group (group 8) may be defined as a height uniform region where the heights of the segments are maintained uniformly.

[0471] That is, in the third portion B2, when the heights of the segments 61 increase stepwise from h_1 to h_N , the region in which the segments 61 with the heights of h_1 to h_{N-1} (N is a height index, a natural number greater than or equal to ~~2~~ two) corresponds to the height variable region, and the region in which the segments 61 with the height of h_N are placed corresponds to the height uniform region. The ratio of the height variable region and the height uniform region to the length of the electrode 60 in the winding direction will be described later with reference to specific embodiments.

[0472] When the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be 180 mm to 350 mm. The width of Group 1 may be 35% to 40% of the width of the first portion B1. The width of Group 2 may be 130% to 150% of the width of Group 1. The width of Group 3 may be 120% to 135% of the width of Group 2. The width of group 4 may be 85% to 90% of the width of group 3. The width of Group 5 may be 120% to 130% of the width of Group 4. The width of Group 6 may be 100% to 120% of the width of Group 5. The

width of Group 7 may be 90% to 120% of the width of Group 6. The width of Group 8 may be 115% to 130% of the width of Group 7. The width (d_{B3}) of the second portion B3 may be 180 mm to 350 mm, similar to the width of the first portion B1.

[0473] The widths of Groups 1 to 8 do not show a constant increase or decrease pattern because the segment width gradually increases from Group 1 to Group 8, but the number of segments included in the group is limited to an integer number and the thickness of the electrode has a slight deviation in the winding direction. Accordingly, the number of segments may be reduced in a specific segment group. Therefore, the widths of the groups may show an irregular change pattern as in the above example from the core to the outer circumference.

[0474] That is, assuming that the width in the winding direction for each of the three segment groups consecutively adjacent to each other in the circumferential direction of the electrode assembly is $W1$, $W2$, and $W3$, respectively, it is possible for the electrode assembly to include a combination of segment groups in which $W3/W2$ is smaller than $W2/W1$.

[0475] In the specific example, Groups 4 to 6 corresponds to the above case. The width ratio of Group 5 to Group 4 is 120% to 130%, and the width ratio of Group 6 to Group 5 is 100% to 120%, which is smaller than 120% to 130%.

[0476] According to still another modification, when the uncoated portion 43 of the electrode 60 has a segment structure, the electrode 60 may include a segment skip region 64 in which some of the plurality of segments are regularly or irregularly omitted, as shown in FIG. 14j.

[0477] Preferably, the segment skip region 64 may be plural. In one example, the width of the segment skip region 64 may be constant going from the core to the outer circumference. In another example, the width of the segment skip region 64 may increase or decrease regularly or irregularly from the core to the outer circumference. Preferably, the height of the uncoated portion existing in the segment skip region 64 may correspond to the height of the first portion B1 and/or the second portion B3.

[0478] The number of segments 61 existing between the segment skip region 64 may be at least one. As shown in FIG. 14j, the electrode 60 may include an uncoated portion in which the number of segments 61 existing between the segment skip regions 64 increases going from the core toward the outer circumference.

[0479] Preferably, the width of the segment skip region 64 may be set such that when the electrode 60 is wound, as shown in FIG. 14k, the segments located at each winding turn can

be located within a preset independent area 66 based on the core center C of the electrode assembly 65.

[0480] In other words, the plurality of segments 61 may be located within a plurality of independent areas 66 based on the core center C when looking at the electrode assembly 65 in the winding axis direction. The number of independent areas 66 may be changed to 2, 3, 4, 5, etc.

[0481] Preferably, the independent area 66 may be fan-shaped. In this case, the angle between the independent areas 66 may be substantially the same. Also, the circumferential angle (δ) of the independent area 66 may be 20 degrees or more, optionally 25 degrees or more, optionally 30 degrees or more, optionally 35 degrees or more, or optionally 40 degrees or more.

[0482] In a modification, the independent area 66 may have a geometric shape such as a square, rectangle, quadrilateral, trapezoidal, etc.

[0483] In the present disclosure, the shape of the segment 61 may be variously modified.

[0484] FIG. 15a is a plan view showing the structure of an electrode 70 according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0485] Referring to FIG. 15a, the electrode 70 of the fifth embodiment, is substantially the same as the former embodiment, except that the shape of the segment 61' is different. Therefore, the configuration of the fourth embodiment can be equally applied to the fifth embodiment, unless otherwise described.

[0486] The segment 61' has a geometric figure with substantially equal upper and lower widths. Preferably, the segment 61' may have a rectangular shape.

[0487] FIG. 15b is a diagram showing definitions of width, height, and separation pitch of the rectangular segment 61'.

[0488] Referring to FIG. 15b, the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61' may be set to prevent the uncoated portion 43 from being torn during bending of the uncoated portion 43 and to prevent abnormal deformation of the uncoated portion 43 while sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion 43 in order to improve welding strength with the current collector. The abnormal deformation means that the uncoated portion below the bending point does not maintain a straight state and is deformed irregularly while falling down.

[0489] The width (D) of the segment 61' is defined as a length between two points where two straight lines extending from both sides of the segment 61' meet a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The height (H) of the segment 61' is defined as

a shortest distance between the uppermost edge of the segment 61' and the straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The separation pitch (P) of the segment 61' is defined as a length between two points where the straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 meet straight lines extending from two sides 63b connected to the bottom 63a. When the side 63b and/or the bottom 63a is curved, the straight line may be replaced with a tangent extending from the side 63b and/or the bottom 63a at an intersection where the side 63b and the bottom 63a meet.

[0490] Preferably, the conditions for the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61' are substantially the same as those of the fourth embodiment described above, and thus will not be described again. However, since the segment 61' has a rectangular shape, the lower internal angle of the segment 61' may be constant as 90 degrees.

[0491] Similar to the electrode 60 of the fourth embodiment, the electrode 70 according to the fifth embodiment may also include a segment skip region 64 in which some of the plurality of segments are regularly or irregularly omitted, as shown in FIG. 15c.

[0492] Also, when the electrode 70 including the segment skip region 64 is wound into an electrode assembly, the segments may be located within the plurality of independent areas 66 as shown in FIG. 14k.

[0493] As in the fourth embodiment and the fifth embodiment, when the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments 61, 61', the shape of each segment 61, 61' may be modified in various ways.

[0494] Preferably, the segment may be deformed into various shapes while satisfying at least one of the following conditions:-

[0495] Condition 1: the width of the lower portion is greater than the width of the upper portion.

[0496] Condition 2: the width of the lower portion is the same as the width of the upper portion.

[0497] Condition 3: the width is kept uniform from the upper portion to the lower portion.

[0498] Condition 4: the width decreases from the upper portion to the lower portion.

[0499] Condition 5: the width decreases and then increases from the lower portion to the upper portion.

[0500] Condition 6: the width increases and then decreases from the lower portion to the upper portion.

[0501] Condition 7: the width increases from the lower portion to the upper portion and then is kept uniform.

[0502] Condition 8: the width decreases from the lower portion to the upper portion and then is kept uniform.

[0503] Condition 9: the interior angle of one side and the interior angle of the other side of the lower portion are equal.

[0504] Here, the interior angle may be defined as an angle formed by the side portion of the segment based on the width direction of the lower portion of the segment. If the side portion is a curve, the interior angle is defined as the angle between the tangent drawn at the lowest end of the curve and the width direction of the lower portion of the segment.

[0505] Condition 10: the interior angle of one side of the lower portion and the interior angle of the other side are different.

[0506] Condition 11: the interior angle of one side of the lower portion and the interior angle of the other side of the lower portion have an acute angle, a right angle, or an obtuse angle, respectively.

[0507] Condition 12: symmetrical in the left and right direction based on the winding axis direction.

[0508] Condition 13: asymmetrical in the left and right direction based on the winding axis direction.

[0509] Condition 14: the side portion is straight.

[0510] Condition 15: the side portion is curved.

[0511] Condition 16: the side portion is convex outward.

[0512] Condition 17: the side portion is convex inward.

[0513] Condition 18: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where straight lines meet.

[0514] Condition 19: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where a straight line and a curve meet.

[0515] Condition 20: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where curves meet.

[0516] Condition 21: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a round structure.

[0517] FIG. 16 is a diagram exemplarily showing the shapes of segments according to various modifications of the present disclosure.

[0518] As shown in the drawing, the segment may have various geometric shapes in which a dotted line connecting the bottom portions of both cut grooves is as a base. The geometric shape has a structure in which at least one straight line, at least one curved line, or a

combination thereof are connected. In one example, the segment may have a polygonal shape, a round shape, or various combinations thereof.

[0519] Specifically, the segment may have a left-right symmetrical trapezoidal shape (a); a left-right asymmetric trapezoidal shape (b); a parallelogram shape (c); a triangular shape (l); a pentagonal shape (k); an arc shape (e); or an elliptical shape (f).

[0520] Since the shape of the segment is not limited to those shown in FIG. 16, it may be transformed into other polygonal shapes, other round shapes, or combinations thereof to satisfy at least one of the conditions 1 to 21 described above.

[0521] In the polygonal shapes (a), (b), (c), (k) and (l) of the segment, the corners of the upper portion and/or the lower portion may have a shape where straight lines meet or a round shape (see the enlarged view of the corners of the upper portion and/or the lower portion of the shape (a)).

[0522] In the polygonal shapes (a), (b), (c), (k), and (l) of the segment and the curved shapes (e) and (f) of the segment, the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be the same or different, and the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be an acute angle, a right angle, or an obtuse angle, respectively. The interior angle is an angle at which the base and the side of a geometric figure meet. When the side is curved, the straight line may be replaced by a tangent line extending from the point where the base meets the side.

[0523] The shape of the side portion of the segment having a polygonal shape may be modified in various ways.

[0524] In one example, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into an outwardly convex curve, such as the shape (d), or may be transformed into an inwardly curved segment, such as the shape (g) or (j).

[0525] In another example, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into a bent straight line curved indented into the segment, such as the shape (h) or (i). Although not shown, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into a straight line convexly bent to the outside.

[0526] In the segment shapes (d), (g), (j), (h), and (i) in which the side portion is modified in various ways, the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be the same or different, and the interior angle (θ_1) at

one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be any one of an acute angle, a right angle, and an obtuse angle, respectively.

[0527] The width of the segment may have various change pattern from the bottom to the top.

[0528] In one example, the width of the segment may be kept uniform from the bottom to the top (shape (c)). In another example, the width of the segment may gradually decrease from the bottom to the top (shapes (a), (b), (d), (e), (f), and (g)). In still another example, the width of the segment may gradually decrease and then increase from the bottom to the top (shapes (i) and (j)). In still another example, the width of the segment may gradually increase and then decrease from the bottom to the top (shape (k)). In still another example, the width of segment may gradually decrease from the bottom to the top and then be kept uniform (shape (h)). Although not shown, the width of the segment may gradually increase from the bottom to the top and then be kept uniform.

[0529] Meanwhile, among the shapes of the segment illustrated in FIG. 16, the polygonal shape with a flat top may be rotated by 180 degrees. In one example, when the segment shape (a), (b), (d) or (g) rotates by 180 degrees, the width of the segment may gradually increase from the bottom to the top. In another example, when the segment shape (h) is rotated by 180 degrees, the width of the segment may be kept uniform from the bottom to the top and then gradually increase.

[0530] In the embodiments (modifications) described above, according to another aspect of the present disclosure, it is possible to differently change the shape of the segment 61, 61' according to the area of the third portion B2. In one example, for a region in which stress is concentrated, a round shape (e.g., semicircle, ellipse, etc.) that is advantageous for stress distribution may be applied, and for a region in which stress is relatively low, a polygonal shape (e.g., square, trapezoid, parallelogram, etc.) having a wide area as much as possible may be applied.

[0531] In another aspect, the plurality of segments may have different shapes individually, in a group unit, or in two or more group units along one direction parallel to the winding direction of the electrode assembly.

[0532] In the embodiments (modifications), the segment structure of the third portion B2 may also be applied to the first portion B1. However, when the segment structure is applied to the first portion B1, a reverse forming phenomenon in which the end of the first portion B1 is curved toward the outer circumference when the segment 61, 61' of the third portion B2

is bent according to the radius of curvature of the core may occur. Therefore, even if there is no segment structure in the first portion B1, or even if the segment structure is applied, it is desirable to adjust the width and/or height and/or separation pitch of the segment 61, 61' as small as possible to a level where reverse forming does not occur in consideration of the radius of curvature of the core.

[0533] According to still another aspect of the present disclosure, after the electrode 60, 70 is wound into the electrode assembly, the segments exposed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly may be overlapped into several layers along the radial direction of the electrode assembly to form the bending surface regions.

[0534] FIG. 17a is a schematic diagram showing a cross section of the bending surface region F formed by bending the segments 61 toward the core C of the electrode assembly 80. In FIG. 17a, the cross section of the bending surface region F is shown only at the left side based on the winding axis of the electrode assembly 80. The bending surface region F may be formed at both the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 80. FIG. 17b is a top perspective view schematically showing the electrode assembly 80 in which the bending surface region F is formed.

[0535] Referring to FIGS. 17a and 17b, the bending surface region F has a structure in which the segments 61 are overlapped into a plurality of layers in the winding axis direction. The overlapping direction is the winding axis direction Y. The region ① is a segment skip region (first portion B1) with no segment, and the regions ② and ③ are regions where winding turns containing the segments 61 are located. The region ② is a height variable region in which the heights of the segments 61 vary, and the region ③ is a height uniform region in which the heights of the segments are maintained uniformly until the outer circumference of the electrode assembly. As will be described later, the lengths of the region ② and the region ③ in the radial direction may be variable. Meanwhile, the uncoated portion (second portion B3) included in at least one winding turn including an outermost winding turn may not include a segment structure. In this case, the second portion B3 may be excluded in the region ③.

[0536] In the region ②, the heights of the segments 61 may be changed stepwise from the minimum height $h_1 (=h_{\min})$ to the maximum height $h_N (=h_{\max})$ in the radius r_1 to r_N region of the electrode assembly 80. The height variable regions where the heights of the segments 61 vary are r_1 to r_N . From the radius r_N to the radius R of the electrode

assembly 80, the heights of the segments 61 are maintained uniformly at h_N . Uniform heights means that the deviation of heights is within 5%.

[0537] At any radius location in the region ② and the region ③, the stack number of the segments 61 varies depending on the radius location. In addition, the stack number of the segments 61 may vary depending on the width of the region ②, the minimum height (h_1) and maximum height (h_N) of the segments in the height variable region of the segments 61, and the height change amount (Δh) of the segments 61. The stack number of the segments 61 is the number of segments that meet an imaginary line when the imaginary line is drawn in the winding axis direction from an arbitrary radius location of the electrode assembly 80.

[0538] Preferably, the stack number of the segments 61 at each location of the bending surface region F may be optimized according to the required welding strength of the current collector by adjusting the height, width and separation pitch of the segments 61 according to the radius of the winding turn containing the segment 61.

[0539] First, in the height variable region (②) of the segments 61, when the minimum height (h_1) of the segments is the same, it will be described through specific embodiments how the stack number of the segments 61 varies along the radial direction of the bending surface region F according to the change in the maximum height (h_N) of the segments 61.

[0540] The electrode assemblies of the embodiments 1-1 to 1-7 are prepared. The electrode assemblies of the embodiments have a radius of 22 mm and a core diameter of 4 mm. The positive electrode and the negative electrode included in the electrode assembly have the electrode structure shown in FIG. 14d. That is, the segment has a trapezoidal shape. The second portion B3 of the positive electrode and the negative electrode does not contain a segment. The length of the second portion B3 is 3% to 4% of the total length of the electrode. The positive electrode, the negative electrode, and the separator are wound by the method described in FIG. 2. The winding turns are between 48 turns and 56 turns, but the winding turns of the embodiments are 51 turns. The thickness of the positive electrode, the negative electrode and the separator are 149 μm , 193 μm and 13 μm , respectively. The thickness of the positive electrode and the negative electrode is the thickness including the thickness of the active material layer. The thicknesses of the positive electrode current collector and the negative electrode current collector are 15 μm and 10 μm , respectively. The lengths of the positive and negative electrodes in the winding direction are 3948 mm and 4045 mm, respectively.

[0541] In each embodiment, the minimum height of the segments 61 is set to 3 mm so that the height variable region (②) of the segments 61 starts with a radius of 5 mm. In addition, in each embodiment, the heights of the segments 61 are increased by 1 mm per 1 mm increase in radius, and the maximum height of the segments 61 is changed variously from 4 mm to 10 mm.

[0542] Specifically, in the embodiment 1-1, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 6 mm, and the heights of the segments 61 are variable from the radius 3 mm to 4 mm. In the embodiment 1-2, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 7 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 5 mm. In the embodiment 1-3, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 8 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 6 mm. In the embodiment 1-4, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 9 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 7 mm. In the embodiment 1-5, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 10 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 8 mm. In the embodiment 1-6, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 11 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 9 mm. In the embodiment 1-7, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 12 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 10 mm. In the embodiment 1-1 to 1-7, the heights of the segments 61 are uniform from the radius corresponding to the upper limit of the height variable region (②) to the outer circumference. In one example, in the embodiment 1-7, the heights of the segments 61 are uniform at 10 mm from radius 12 mm to 22 mm. Meanwhile, in the electrode assembly of the comparative example, the heights of the segments 61 are maintained at a single height of 3 mm from the radius of 5 mm to the radius of 22 mm.

[0543] FIG. 17c is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example. The bending surface region of the negative electrode also shows substantially the same results. The horizontal axis of the graph is the radius based on the center of the core, and the vertical axis of the graph is the stack number of segments counted

at each radius point, which is also applied in the same way to FIGS. 17d and 17e, explained later.

[0544] Referring to FIG. 17c, the stack number uniform region b1 of the segments is commonly shown in the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example 1. The stack number uniform region b1 is a radial region of a flattened area in each graph. The length of the stack number uniform region b1 increases as the maximum height of the segments decreases, and the stack number uniform region b1' of the comparative example is longest. Meanwhile, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. That is, when the maximum height (h_N) of the segments increases so that the width of the height variable region (②) of the segments increases, the stack number of segments increases while the width of the stack number uniform region b1 decreases. At the outer side of the stack number uniform region b1, the stack number decrease region b2 appears, in which the stack number of segments decreases as the radius increases. The stack number decrease region b2 is a radial region in which the stack number of segments decreases as the radius of the electrode assembly increases. The stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 are adjacent in the radial direction and complementary to each other. That is, when the length of one region increases, the length of the other region decreases. In addition, in the stack number decrease region b2, the stack number decreases in proportion to the distance away from the stack number uniform region b1.

[0545] From the point of view of the stack number of the segments, in the embodiments 1-1 to 1-7, the stack number of the segments is 10 or more in the uniform region b1. An area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area. The welding target area is a region to which at least a part of the current collector can be welded.

[0546] In the embodiments 1-1 to 1-7, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (②) of the segments starts. That is, the height variable region (②) starts with the radius of 5 mm and extends toward the outer circumference.

[0547] In the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example 1, for the positive electrode, Table 4 below shows the results of calculating a ratio of the length of the segment skip region (c, ① in FIG. 17a) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core, a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region b1 to the length (f) from

the radius point (5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (d) of the segment to the length (f) from the radius point (5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (h) of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (first portion B1) to the entire length of the electrode, a ratio (i) of the length of the electrode area corresponding to the height variable region to the entire length of the electrode, and a ratio (j) of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region to the entire length of the electrode, and the like.

[0548] Except that the negative electrode shows a difference of 0.1% to 1.2% for the parameter h, the other parameters are substantially the same as the positive electrode. The sum of the proportions h, i and j is slightly different from 100%. The reason is that there is a region with no segment in the second portion B3 corresponding to the outer circumference uncoated portion of the electrode. For example, in the embodiment 1-1, a segment does not exist in the second portion B3 corresponding to approximately 4% of the entire length of the electrode. In Table 4, a to f are parameters based on the length in the radial direction, and h, i, and j are parameters based on the length in the longitudinal direction of the electrode before the electrode is wound into an electrode assembly. Also, the parameters corresponding to the ratio (%) are values rounded at one decimal place. These points are substantially the same in Tables 5 and 6, explained later.

Table 4

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure (mm)	c. segment skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
embodiment 1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
embodiment 1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
embodiment 1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%

embodiment 1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
embodiment 1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
embodiment 1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%
comparative example1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

[0549] Seeing the embodiments 1-1 to 1-7 of Table 4, the stack number of segments is 11 to 27, and the ratio (d/f) of the height variable region (d) to the radial region f containing segments is 6% to 41%. In addition, the ratio (e/f) of the stack number uniform region (e) to the radial region f containing segments is 47% to 82%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the segment skip region (c, ① in FIG. 17a) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core is 15%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (first portion B1) to the entire length of the electrode is 6%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region to the entire length of the electrode to is 3% to 32%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region to the entire length of the electrode is 59% to 87%.

[0550] The stack number (g) of the stack number uniform region is 10 or more in all of the embodiments 1-1 to 1-7. The stack number uniform region (e) decreases as the height variable region (d) of the segments increases, but the stack number (g) of the segments increases in the stack number uniform region (e). Preferably, the stack number uniform region (e) in which the stack number (g) of segments is 10 or more may be set as a welding target area.

[0551] In the cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the radius of the electrode assembly is approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, for a conventional cylindrical battery, as in the embodiments 1-1 to 1-7, the length of the segment region (f) in the radial direction cannot be secured at the level of 17 mm, and the length of the stack number uniform region (e) cannot be secured at the level of 8 mm to 14 mm. This is because, in a conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm, which is the same as in the embodiments 1-1 to 1-7, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 7 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is

about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) used in the embodiments 1-1 to 1-7. Therefore, the numerical ranges for the parameters h , i , and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical battery.

[0552] Next, when the maximum height (h_N) of the segments is the same in the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments, it will be explained through specific embodiments how the stack number of the segments varies along the radial direction of the bending surface region F according to the change in the minimum height (h_I) of the segments.

[0553] The electrode assemblies of the embodiments 2-1 to 2-5 have a radius of 22 mm and a diameter of core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_I) is the same as 4 mm, and the maximum height (h_N) varies from 6 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 2-1 to 2-5, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, and 6 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 6 mm.

[0554] The electrode assemblies of the embodiments 3-1 to 3-4 have a radius of 22 mm and a diameter of the core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_I) is the same as 5 mm, and the maximum height (h_N) varies from 7 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 3-1 to 3-4, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, and 5 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 7 mm.

[0555] The electrode assemblies of the embodiments 4-1 to 4-3 have a radius of 22 mm and a diameter of the core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_I) is the same as 6 mm, and the maximum height (h_N) varies from 8 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 4-1 to 4-3, the width of the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments is 2 mm, 3 mm, and 4 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 8 mm.

[0556] The electrode assemblies of the embodiments 5-1 to 5-2 have a radius of 22 mm and a diameter of core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_1) is the same as 7 mm, and the maximum height (h_N) varies from 9 mm to 10 mm in 1 mm increments. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 5-1 to 5-2, the width of the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments is 2 mm and 3 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 9 mm.

[0557] FIG. 17d is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2. The bending surface region of the negative electrode also shows substantially the same results.

[0558] In FIG. 17d, the graph (a) is shows the result of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F for the embodiment 2-1 to 2-5, the graph (b) is for the embodiment 3-1 to 3-4, the graph (c) is for the embodiment 4-1 to 4-3, and the graph (d) is for the embodiments 5-1 to 5-2.

[0559] Referring to FIG. 17d, the stack number uniform region b1 of the segments appears in common in all embodiments. The stack number uniform region b1 is a radial region of the flat area in the graph. The length of the stack number uniform region b1 increases as the maximum height (h_N) of the segments decreases when the minimum height (h_1) of the segments is the same. Also, the length of the stack number uniform region b1 increases as the minimum height (h_1) of the segments decreases when the maximum height (h_N) of the segments is the same. Meanwhile, in the stack number uniform region b1, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. Even in the embodiments, the stack number decrease region b2 appears near the stack number uniform region b1.

[0560] In all of the embodiments, the stack number of segments in the stack number uniform region b1 is 10 or more. Preferably, an area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area.

[0561] In the embodiments, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts. In the embodiments 2-1 to 2-5, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 6 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 3-1 to 3-4,

the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 7 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 4-3 to 4-3, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 8 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 5-1 to 5-2, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 9 mm and extends toward the outer circumference.

[0562] Table 5 below shows the results of calculating various parameters for the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2, including a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region to the length from the radius point (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (②) of the segments to the length from the radius point (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, and the like.

Table 5

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure (mm)	c. segment skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44%	10%	6%	81%
embodiment 2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50%	10%	11%	77%
embodiment 2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56%	10%	16%	72%
embodiment 2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63%	10%	20%	68%
Embodiment 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69%	10%	25%	65%
embodiment 3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40%	13%	7%	77%
embodiment 3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47%	13%	12%	72%

embodiment 3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53%	13%	16%	68%
embodiment 3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60%	13%	22%	62%
embodiment 4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36%	16%	9%	72%
embodiment 4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43%	16%	13%	68%
embodiment 4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50%	16%	19%	62%
embodiment 5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31%	20%	9%	68%
embodiment 5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38%	20%	15%	62%

[0563] Referring to the embodiments 2-5, 3-4, 4-3, and 5-2 of Table 5 together with FIGS. 17a and 17d, the maximum height (h_N) of the segments in the height variable region (②) of the segments is the same as 10 mm, but the minimum height (h_1) of the segments increases to 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm by 1 mm, and the length of the height variable region (②) decreases to 6 mm, 5 mm, 4 mm, and 3 mm by 1 mm. In the four embodiments, the ratio (e/f) of the stack number uniform region is largest in the embodiments 2-5 as 69% and is smallest in the embodiment 5-2 as 38%, and the stack numbers of the stack number uniform regions are all the same.

[0564] From the results shown in Table 5, when the maximum height (h_N) of the segments is the same, it may be understood that as the width of the height variable region (②) of the segment increases since the minimum height (h_1) of the segments decreases, the width of the stack number uniform region also increases proportionally. The reason is that as the minimum length (h_1) of the segments is smaller, the radius point at which the segment starts is closer to the core, and thus the area where the segments are stacked expands toward the core.

[0565] Seeing Table 5, it may be found that the stack number of the segments is 16 to 26, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments is 13% to 38%, and the ratio (e/f) of the stack number uniform region is 31% to 69%. In addition, the ratio ($c/(b-a)$) of the segment skip region (①) to the radius ($b-a$) of the electrode assembly excluding the core is 20% to 35%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to

the segment skip region (①) to the entire length of the electrode is 10% to 20%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) to the entire length of the electrode is 6% to 25%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) to the entire length of the electrode is 62% to 81%.

[0566] In the cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the electrode assembly has a radius of approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, different from the embodiments, it is not possible to secure the length of the segment region (f) in the radial direction at the level of 13 mm to 16 mm, and it is not possible to secure the length of the stack number uniform region (e) where the stack number of the segments is 10 or more at the level of 5 mm to 11 mm while securing the length of the segment skip region (c, ①) at the level of about 4 mm to 7 mm. This is because, in the conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm, which is the same as the embodiments, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 7 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) in the embodiments. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical batteries.

[0567] Next, when the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) of the segments are the same in the height variable region (②) of the segments, it will be explained through specific embodiments how the stack number of the segments according to the diameter of the core C of the electrode assembly changes along the radial direction of the bending surface region F.

[0568] The electrode assemblies of the embodiments 6-1 to 6-6 have a radius of 22 mm, and the radius of the core C is 4 mm. In the height variable region (②) of the segments 61, the minimum height (h_1) of the segments is the same as 3 mm, and the maximum height (h_N) of the segments varies from 5 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 6-1 to 6-6, the width of the height variable region (②) of the segments is 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm, respectively, and the segment skip region (①) is a radial region with a radius of 4 mm to 7 mm.

[0569] The electrode assemblies of the embodiments 7-1 to 7-6 have a radius of 22 mm, and the radius of the core C is 2 mm. In the height variable region (②) of the segments 61, the minimum height (h_1) of the segments is the same as 3 mm, and the maximum height (h_N) of the segments varies from 5 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 7-1 to 7-6, the height variable region (②) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm, respectively, and the segment skip region (①) is all the same as a radial region with a radius of 2 mm to 5 mm.

[0570] FIG. 17e is graphs showing the results of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assembly according to the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6. Substantially the same results appear in the bending surface region of the negative electrode.

[0571] In FIG. 17e, the graph (a) shows the result of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region F for the embodiments 6-1 to 6-6, and the graph (b) is for the embodiments 7-1 to 7-6.

[0572] Referring to FIG. 17e, the stack number uniform region b1 of the segments appears in common in all embodiments. The stack number uniform region b1 is a radial region of the flat area in the graph. The length of the stack number uniform region b1 in the radial direction increases as the maximum height (h_N) of the segments decreases when the minimum height (h_1) of the segments is the same. Meanwhile, in the stack number uniform region b1, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. In the embodiments, the stack number decrease region b2 is identified near the stack number uniform region b1.

[0573] In all of the embodiments, the stack number of the segments is 10 or more in the stack number uniform region b1. Preferably, an area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area.

[0574] In the embodiments, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (②) of the segments starts. In the embodiments 6-1 to 6-6, the radius where the height variable region (②) of the segment starts is 7 mm, and in the embodiments 7-1 to 7-6, the radius where the height variable region (②) of the segments starts is 5 mm.

[0575] Table 6 below shows the results of calculating various parameters for the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6, including a ratio (e/f) of the length

of the stack number uniform region to the length from the radius point (7 mm, 5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (②) of the segments to the length from the radius point (7 mm, 5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, and the like.

Table 6

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure (mm)	c. segment skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment uniform region (mm)	g. uniform region stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 6-1	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%
embodiment 6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
embodiment 6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
embodiment 6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
embodiment 6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
embodiment 6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
embodiment 7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
embodiment 7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
embodiment 7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
embodiment 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
embodiment 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
embodiment 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

[0576] Seeing FIG. 17a and the embodiments 6-6 and 7-6 of Table 6, the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) of the segments in the height variable region (②) of the segments are the same as 3 mm and 10 mm, respectively. However, in the embodiment 6-6, the radius of the core is larger by 2 mm than that in the embodiment 7-6. Therefore, in the embodiment 6-6, the stack number uniform region (e) and the segment region (f) are smaller by 2 mm than those in the embodiment 7-6, and the stack number of segments is the same in the stack number uniform region. This result comes from the difference in the radius of the core. From the results shown in Table 6, when the width of the height variable region (②) of the segments is the same, it may be understood that, as the radius (a) of the core is smaller, the ratio (d/f) of the height variable region (②) decreases, but the ratio (e/f) of the stack number uniform region increases.

[0577] Seeing Table 6, it may be found that the stack number of segments is 13 to 26, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments is 12% to 47%, and the ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region is 40% to 76%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the segment skip region (①) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core is 15% to 17%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length of the electrode is 6%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) to the entire length of the electrode is 7% to 32%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) to the entire length of the electrode is 59% to 83%.

[0578] For cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the radius of the electrode assembly is approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, different from the embodiments, the length of the segment region (f) in the radial direction is not secured at the level of 15 mm to 17 mm, and at the same time the length of the stack number uniform region (e) where the stack number of segments is 10 or more cannot be secured at the level of 6 mm to 13 mm, while securing the length of the segment skip region (①) at the level of about 3 mm. This is because, in the conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm to 4 mm, which is the same as the embodiments, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 5 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of

the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) in the embodiments. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical batteries.

[0579] Comprehensively considering the data in Tables 4 to 6, the stack number of segments may be 11 to 26 in the stack number uniform region of the segments. In addition, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments may be 6% to 47%. Also, the ratio (e/f) of the stack number uniform region may be 31% to 82%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the length of the segment skip region (①) to the radius of the electrode assembly excluding the core may be 15% to 35%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length (length in the winding direction) of the electrode may be 6% to 20%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) of the segments to the entire length of the electrode may be 3% to 32%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) of the segments to the entire length of the electrode may be 59% to 87%.

[0580] Meanwhile, the parameters described in Tables 4 to 6 are be varied according to design factors including the radius (a) of the core; the radius of the electrode assembly B; the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) in the height variable region (②) of the segments; the height change amount (Δh) of the segments per 1 mm increment of the radius; the thickness of the positive electrode, the negative electrode and the separator, and the like.

[0581] Therefore, in the stack number uniform region of the segments, the segment stack number may be ~~extended as~~ 10 to 35. The ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments may be ~~extended as~~ 1% to 50%. Also, the ratio (e/f) of the stack number uniform region may be ~~extended as~~ 30% to 85%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the length of the segment skip region (①) to the radius of the electrode assembly excluding the core may be ~~extended as~~ 10% to 40%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length (length in the winding direction) of the electrode may be ~~expanded as~~ 1% to 30%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) of the segments to the entire length of the electrode may be ~~expanded as~~ 1% to 40%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) of the

segments to the entire length of the electrode may be ~~expanded as~~ 50% to 90%. In the embodiments, the height index N of the maximum height (h_N) of the segments included in the height variable region (②) and the height uniform region (③) is 2 to 8. For example, seeing Table 4, the height index N for the embodiments 1-1 and 1-7 is 2 and 8, respectively. However, the height index N may vary depending on the height change amount (Δh) of the segment in the radial direction of the electrode assembly. When the radial length of the height variable region (②) is fixed, if the height change amount (Δh) of the segment decreases, the height index N increases accordingly, or vice versa. Preferably, the height index N may be further expanded to 2 to 20, optionally to 2 to 30.

[0582] In the bending surface region F formed at the upper portion and the lower portion of the electrode assembly, the stack number uniform region may be used as the welding target area of the current collector.

[0583] Preferably, the welding region of the current collector overlaps the stack number uniform region by at least 50% in the radial direction of the electrode assembly, and a higher overlapping ratio is more preferred.

[0584] Preferably, the rest of the area of the welding region of the current collector that does not overlap with the stack number uniform region may overlap with the stack number decrease region adjacent to the stack number uniform region in the radial direction.

[0585] More preferably, the rest of the area of the welding region of the current collector that does not overlap with the stack number uniform region may overlap with the area of the stack number decrease region in which the segment stack number is 10 or more.

[0586] If the current collector is welded to the area where the segment stack number is 10 or more, it is desirable in terms of the welding strength and prevention of damage to the separator or the active material layer during welding. In particular, it is useful when welding the current collector using a high-power laser with high transmission characteristics.

[0587] If the stack number uniform region where 10 or more of the segments are stacked and the current collector are welded with a laser, even if the output of the laser is increased to improve welding quality, the stack number uniform region absorbs most of the laser energy to form a welding bead, so it is possible to prevent the separator and the active material layer below the bending surface region F from being damaged by the laser.

[0588] In addition, since the segment stack number is 10 or more in the area where the laser is irradiated, welding beads are formed with sufficient volume and thickness. Therefore,

sufficient welding strength may be secured and the resistance of the welding interface may be reduced to a level suitable for rapid charging.

[0589] When welding the current collector, the output of the laser may be determined by the desired welding strength between the bending surface region F and the current collector. The welding strength increases in proportion to the stack number of segments. This is because the volume of the welding beads formed by the laser increases as the stack number increases. The welding beads are formed as the material of the current collector and the material of the segment are melted together. Therefore, when the volume of the welding bead is large, the current collector and the bending surface region are coupled stronger and the contact resistance of the welding interface is lowered.

[0590] Preferably, the welding strength may be 2 kgf/cm² or more, more preferably 4 kgf/cm² or more. The maximum welding strength may vary depending on the output of the laser welding equipment. Also, the welding strength may be preferably set to 8 kgf/cm² or less, more preferably 6 kgf/cm² or less. However, the present disclosure is not limited thereto.

[0591] When the welding strength satisfies the above numerical range, even if severe vibration is applied to the electrode assembly along the winding axis direction and/or the radial direction, the properties of the welding interface do not deteriorate, and the resistance of the welding interface may be reduced since the volume of the welding beads is sufficient.

[0592] The power of the laser to meet the welding strength condition differs depending on the laser equipment, and may be appropriately adjusted in the range of 250W to 320W or in the range of 40% to 100% of the laser maximum output provided by the equipment.

[0593] The welding strength may be defined as a tensile force (kgf/cm²) per unit area of the current collector when the current collector starts to separate from the bending surface region F. Specifically, after the current collector is completely welded, a tensile force may be applied to the current collector while gradually increasing the magnitude of the tensile force. When the tensile force exceeds a threshold value, the segment starts to separate from the welding interface. At this time, the value obtained by dividing the tensile force applied to the current collector by the area of the current collector corresponds to the welding strength.

[0594] In the bending surface region F, the segments are stacked in a plurality of layers, and according to the above embodiments, the stack number of segments may increase to 10 at minimum to 35 at maximum.

[0595] The thickness of the positive electrode current collector (foil) constituting the uncoated portion 43 is 10 μm to 25 μm, and the thickness of the negative electrode current

collector (foil) constituting the uncoated portion 43 may be 5 μm to 20 μm . Therefore, the bending surface region F of the positive electrode may include an area where the total stack thickness of the segments is 100 μm to 875 μm . In addition, the bending surface region F of the negative electrode may include an area where the total layered thickness of the segments is 50 μm to 700 μm .

[0596] FIG. 17f is a top plan view of the electrode assembly showing the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 in the bending surface region F of the segments 61, 61' according to an embodiment of the present disclosure.

[0597] Referring to FIG. 17f, the area between two circles indicated by the thick solid line corresponds to the bending surface region F of the segments, and the area between two circles indicated by the dashed-dotted line corresponds to the stack number uniform region b1 in which the stack number of the segments is 10 or more, and the outer area of the stack number uniform region b1 corresponds to the stack number decrease region b2.

[0598] In one example, when the current collector (P_c) is welded to the bending surface region F, a welding pattern (W_p) is generated on the surface of the current collector (P_c). The welding pattern (W_p) may have an array of line patterns or dot patterns. The welding pattern (W_p) corresponds to the welding region and may overlap by 50% or more with the stack number uniform region b1 of the segments along the radial direction. Therefore, a part of the welding pattern (W_p) may be included in the stack number uniform region b1, and the rest of the welding pattern (W_p) may be included in the stack number decrease region b2 outside the stack number uniform region b1. Of course, the entire welding pattern (W_p) may overlap with the stack number uniform region b1 in order to maximize the welding strength and lower the resistance of the welding region.

[0599] The area of the bending surface region F may be defined as the sum of the area of the stack number uniform region b1 and the area of the stack number decrease region b2 of the segment. Since the ratio (e/f) of the stack number uniform region b1 is 30% to 85%, preferably 31% to 82%, the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F may be 9% ($30^2/100^2$) to 72% ($85^2/100^2$), preferably 10% ($31^2/100^2$) to 67% ($82^2/100^2$).

[0600] Preferably, the edge of the portion where the current collector (P_c) contacts the bending surface region F may cover the end of the segment 61, 61' bent toward the core C in the last winding turn of the height uniform region (③). In this case, since the welding pattern (W_p) is formed in a state where the segments 61, 61' are pressed by the current

collector (P_c), the current collector (P_c) and the bending surface region F are strongly coupled. As a result, since the segments 61, 61' stacked in the winding axis direction come into close contact with each other, the resistance at the welding interface may be lowered and lifting of the segments 61, 61' may be prevented.

[0601] Meanwhile, the bending direction of the segments may be opposite to that described above. That is, the segments may be bent from the core toward the outer circumference. In this case, the pattern in which the heights of the segments change along the winding direction (X-axis direction) may be opposite to that of the embodiments (modifications) described above. For example, the heights of the segments may gradually decrease from the core toward the outer circumference. Also, the structure applied to the first portion B1 and the structure applied to the second portion B3 may be switched with each other. Preferably, the height change pattern may be designed such that the heights of the segments are gradually decreased from the core toward the outer circumference, but when the segment closest to the outer circumference of the electrode assembly is bent toward the outer circumference, the end of the segment does not protrude out of the outer circumference of the electrode assembly.

[0602] The electrode structure of the above embodiments (modifications) may be applied to at least one of the first electrode and the second electrode having different polarities included in the jelly-roll type electrode assembly or another type electrode assembly known in the art. In addition, when the electrode structure of the above embodiments (modifications) is applied to any one of the first electrode and the second electrode, the conventional electrode structure may be applied to the other one. In addition, the electrode structures applied to the first electrode and the second electrode may not be identical but be different from each other.

[0603] For example, when the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively, any one of the above embodiments (modifications) may be applied to the first electrode and the conventional electrode structure (see FIG. 1) may be applied to the second electrode.

[0604] As another example, when the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively, any one of the above embodiments (modifications) may be selectively applied to the first electrode and any one of the above embodiments (modifications) may be selectively applied to the second electrode.

[0605] Hereinafter, the structure of the electrode assembly according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail.

[0606] FIG. 18 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 80 in which the electrode 40 according to the first embodiment is applied to a first electrode (positive electrode) and a second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0607] The electrode assembly 80 may be manufactured by the winding method described with reference to FIG. 2. For convenience of description, the protruding structure of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b extending to the outside of the separator is shown in detail, and the winding structure of the first electrode, the second electrode, and the separator is not depicted. The first uncoated portion 43a upwardly protruding extends from the first electrode, and the second uncoated portion 43b downwardly protruding extends from the second electrode.

[0608] A pattern in which the heights of the first and second uncoated portions 43a, 43b change is schematically shown. That is, the height of the uncoated portion may change irregularly depending on the position where the section is cut. For example, if the side of the trapezoid segment 61, 61' or the cut groove 63 is cut, the height of the uncoated portion in the cross section is lower than the height (H) of the segment 61, 61'. Accordingly, it should be understood that the height of the uncoated portion shown in the cross-sectional drawings of the electrode assembly corresponds to the average of the heights (H in FIGS. 14b and 15b) of the uncoated portions included in each winding turn.

[0609] Referring to FIG. 18, the first uncoated portion 43a includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 80, a second portion B3 adjacent to the outer circumferential surface of the electrode assembly 80, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0610] The height (length in the Y-axis direction) of the second portion B3 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0611] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or the electrode structure in other embodiments (modifications).

[0612] The ends 81 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 80, for example from the outer

circumference toward the core. At this time, the second portion B3 may not be substantially bent.

[0613] FIG. 19 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 90 in which the electrode 45 of the second embodiment is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0614] Referring to FIG. 19, the first uncoated portion 43a of the first electrode includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 90, a second portion B3 adjacent to the outer circumferential surface of the electrode assembly 90, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0615] The height of the second portion B3 is relatively smaller than that of the third portion B2 and gradually or stepwise decreases from the core toward the outer circumference. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0616] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0617] The ends 91 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 90, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the outermost side 92 of the second portion B3 may not be substantially bent.

[0618] FIG. 20 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 100 in which any one of the electrodes 50, 60, 70 of the third to fifth embodiments (modifications thereof) is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0619] Referring to FIG. 20, the uncoated portion 43a of the first electrode includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 100, a second portion B3 adjacent to the surface of the outer circumference of the electrode assembly 100, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0620] The height of the first portion B1 is relatively smaller than that of the third portion B2. Also, in the third portion B2, the bending length of the uncoated portion 43a located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length (R) of the first portion B1. The bending length (H) corresponds to a distance from the point where the uncoated portion

43a is bent to a top end of the uncoated portion 43a. In a modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length (R) of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 102.

[0621] Therefore, even if the third portion B2 is bent, more than 90% of the diameter of the core 102 of the electrode assembly 100 is open to the outside. The core 102 is a cavity at the center of the electrode assembly 100. If the core 102 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 102, a welding process between the current collector at the negative electrode (or, the positive electrode) and the battery housing (or, the terminal) may be easily performed.

[0622] The height of the second portion B3 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0623] In one modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise, unlike that shown in FIG. 20. Also, in FIG. 20, the height of the third portion B2 is the same in a part near the outer circumference, but the height of the third portion B2 may increase gradually or stepwise from the boundary between the first portion B1 and the third portion B2 toward the boundary between the third portion B2 and the second portion B3. When the third portion B2 is divided into a plurality of segments, a region in which the height of the uncoated portion 43a changes corresponds to the segment height variable region (② in FIG. 17a).

[0624] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0625] The ends 101 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 100, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the first portion B1 and the second portion B3 are not substantially bent.

[0626] When the third portion B2 includes a plurality of segments, the bending stress may be alleviated to prevent the uncoated portions 43a near the bending point from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the

segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0627] FIG. 21 is a cross-sectional view of an electrode assembly 110 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0628] Referring to FIG. 21, the electrode assembly 110 has substantially the same configuration as the electrode assembly 100 of FIG. 20, except that the height of the second portion B3 is substantially equal to the height of the outermost side of the third portion B2.

[0629] The second portion B3 may include a plurality of segments. The configuration of the plurality of segments is substantially the same as that of the fourth and fifth embodiments (modifications) of the electrode.

[0630] In the electrode assembly 110, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Also, in the third portion B2, the bending length (H) of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length (R) of the first portion B1. Preferably, the first portion B1 may be a segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In a modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length (R) of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0631] Therefore, even if the third portion B2 is bent, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 is open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, the welding process between the current collector at the negative electrode (or, the positive electrode) and the battery housing (or, the terminal) may be easily performed by inserting a welding jig through the core 112.

[0632] In one modification, the structure in which the height of the third portion B2 gradually or stepwise increases from the core toward the outer circumference may be extended to the second portion B3. In this case, the height of the uncoated portion 43a may gradually or stepwise increase from the boundary between the first portion B1 and the third portion B2 toward the surface of the outermost side of the electrode assembly 110.

[0633] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or ~~then an~~ an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0634] The ends 111 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the first portion B1 is not substantially bent.

[0635] When the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments, the bending stress is relieved, so it is possible to prevent tearing or abnormal deformation of the uncoated portions 43a, 43b near the bending point. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segment is adjusted according to the numerical ranges of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0636] FIG. 22 is a cross-sectional view showing the electrode assembly 120 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0637] Referring to FIG. 22, the electrode assembly 120 is substantially identical to the electrode assembly 100 of FIG. 20, except that the heights of the third portion B2 have a pattern of increasing gradually or stepwise and then decreasing. The radial region in which the heights of the third portion B2 change may be regarded as the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments. Even in this case, the height variable region of the segments may be designed so that the stack number uniform region in which the stack number of the segments is 10 or more appears in the desirable numerical range described above in the bending surface region F formed by bending the third portion B2.

[0638] The change in height of the third portion B2 may be implemented by adjusting the height of the step pattern (see FIG. 14c) or the segment (see FIG. 14d or 15a) included in the third portion B2.

[0639] In the electrode assembly 120, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. In addition, in the third portion B2, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length R of the first portion B1. The region corresponding to the first portion B1 corresponds to the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In one modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 122.

[0640] Therefore, even if the third portion B2 is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 122 of the electrode assembly 120 is open to the outside. If the core

122 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 122, the welding process may be easily performed between the current collector of the negative electrode (or, positive electrode) and the battery housing (or, rivet terminal).

[0641] Also, the height of the second portion B3 is relatively smaller than the heights of the third portion B2, and preferably, the segment may not be formed in the second portion B3. Therefore, it is possible to prevent the phenomenon that the beading portion and the second portion B3 come into contact with each other to cause an internal short circuit while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3. In one modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise toward the outer circumference.

[0642] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0643] The ends 121 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the outer circumference of the electrode assembly 120 toward the core. At this time, the first portion B1 and the second portion B3 are substantially not bent.

[0644] When the third portion B2 includes a plurality of segments, the bending stress is alleviated to prevent the uncoated portions 43a, 43b from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0645] FIG. 23 is a cross-sectional view showing the electrode assembly 130 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0646] Referring to FIG. 23, the electrode assembly 130 is substantially identical to the electrode assembly 120 of FIG. 22, except that the height of the second portion B3 has a pattern of decreasing gradually or stepwise from the boundary point of the second portion B3 and the third portion B2 toward the outermost surface of the electrode assembly 130.

[0647] The change in height of the second portion B3 may be implemented by extending the step pattern (see FIG. 14c) included in the third portion B2 to the second portion B3 and at the same time gradually or stepwise decreasing the height of the pattern toward the outer

circumference. Also, in another modification, the change in height of the second portion B3 may be implemented by extending the segment structure of the third portion B2 to the second portion B3 and at the same time gradually or stepwise decreasing the height of the segment toward the outer circumference.

[0648] In the electrode assembly 120, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. In addition, in the third portion B2, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length R of the first portion B1. The first portion B1 corresponds to the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In one modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 132.

[0649] Therefore, even if the third portion B2 is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 132 of the electrode assembly 130 is open to the outside. If the core 132 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 132, the welding process may be easily performed between the current collector of the negative electrode (or, positive electrode) and the battery housing (or, terminal).

[0650] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or the electrode structure of other embodiments (modifications).

[0651] The ends 131 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the outer circumference of the electrode assembly 130 toward the core. At this time, the first portion B1 is substantially not bent.

[0652] When the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments, the bending stress is alleviated to prevent the uncoated portions 43a, 43b near the bending point from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0653] Meanwhile, in the above embodiments (modifications), the ends of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the core toward the outer circumference. In this case, it is preferable that the second portion B3 is designed as the

segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment and not bent toward the outer circumference. In addition, the radial width of the second portion B3 may be equal to or greater than the bending length of the outermost uncoated portion (or, segment) of the third portion B2. In this case, when the outermost uncoated portion (or, segment) of the third portion B2 is bent toward the outer circumference, the end of the bent portion does not protrude toward the inner surface of the battery housing beyond the outer circumference of the electrode assembly. In addition, the structural change pattern of the segments may be opposite to the above embodiments (modifications). For example, the heights of the segments may increase stepwise or gradually from the outer circumference toward the core. That is, by sequentially arranging the segment skip region (① in FIG. 17a), the height variable region (② in FIG. 17a), and the height uniform region (③ in FIG. 17a) from the outer circumference of the electrode assembly toward the core, in the bending surface region, the stack number uniform region in which the stack number of segments is 10 or more may appear in a desirable numerical range.

[0654] Various electrode assembly structures according to an embodiment of the present disclosure may be applied to a cylindrical battery.

[0655] Preferably, the cylindrical battery may be, for example, a cylindrical battery whose form factor ratio (defined as a value obtained by dividing the diameter of the cylindrical battery by height, namely a ratio of diameter (Φ) to height (H)) is greater than about 0.4. Here, the form factor means a value indicating the diameter and height of a cylindrical battery.

[0656] Preferably, the cylindrical battery may have a diameter of 40 mm to 50 mm and a height of 60 mm to 130 mm. The form factor of the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure may be, for example, 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, 4695. In the numerical value representing the form factor, first two numbers indicate the diameter of the battery, and the remaining numbers indicate the height of the battery. The winding turn of the electrode assembly may be 50 turns to 60 turns.

[0657] When an electrode assembly having a tab-less structure is applied to a cylindrical battery having a form factor ratio of more than 0.4, the stress applied in the radial direction when the uncoated portion is bent is large, so that the uncoated portion may be easily torn. In addition, when welding the current collector to the bending surface region of the uncoated portion, it is necessary to sufficiently increase the number of stacked layers of the uncoated portion in the bending surface region in order to sufficiently secure the welding strength and

lower the resistance. This requirement may be achieved by the electrode and the electrode assembly according to the embodiments (modifications) of the present disclosure.

[0658] A battery according to an embodiment of the present disclosure may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 110 mm, and form factor ratio is 0.418.

[0659] A battery according to another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is about 48 mm, height is about 75 mm, and form factor ratio is 0.640.

[0660] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 48 mm, height is approximately 110 mm, and form factor ratio is 0.436.

[0661] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 48 mm, height is approximately 80 mm, and form factor ratio is 0.600.

[0662] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 80 mm, and form factor ratio is 0.575.

[0663] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 95 mm, and form factor ratio is 0.484.

[0664] Conventionally, batteries having a form factor ratio of about 0.4 or less have been used. That is, conventionally, for example, 1865 battery, 2170 battery, etc. were used. The 1865 battery has a diameter of approximately 18 mm, height of approximately 65 mm, and a form factor ratio of 0.277. The 2170 battery has a diameter of approximately 21 mm, a height of approximately 70 mm, and a form factor ratio of 0.300.

[0665] Hereinafter, the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail.

[0666] FIG. 24 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 140 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0667] Referring to FIG. 24, the cylindrical battery 140 according to an embodiment of the present disclosure includes an electrode assembly 141 having a first electrode, a separator and a second electrode, a battery housing 142 for accommodating the electrode assembly 141, and a sealing body 143 for sealing an open end of the battery housing 142.

[0668] The battery housing 142 is a cylindrical container with an opening at the top. The battery housing 142 is made of a conductive metal material such as aluminum, steel or stainless steel. A nickel coating layer may be formed on the surface of the battery housing 142. The battery housing 142 accommodates the electrode assembly 141 in the inner space through the top opening and also accommodates the electrolyte.

[0669] The electrolyte may be a salt having a structure like A^+B^- . Here, A^+ includes an alkali metal cation such as Li^+ , Na^+ , or K^+ , or a combination thereof. and B^- includes at least one anion selected from the group consisting of F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- and $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$.

[0670] The electrolyte may also be dissolved in an organic solvent. The organic solvent may employ propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC), diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC), dipropyl carbonate (DPC), dimethyl sulfoxide, acetonitrile, dimethoxyethane, diethoxyethane, tetrahydrofuran, N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), ethyl methyl carbonate (EMC), γ -butyrolactone, or a mixture thereof.

[0671] The electrode assembly 141 may have a jelly-roll shape, but the present disclosure is not limited thereto. The electrode assembly 141 may be manufactured by winding a laminate formed by sequentially laminating a lower separator, a first electrode, an upper separator, and a second electrode at least once, based on the winding axis C, as shown in FIG. 2.

[0672] The first electrode and the second electrode have different polarities. That is, if one has positive polarity, the other has negative polarity. At least one of the first electrode and the second electrode may have an electrode structure according to the above embodiments (modifications). In addition, the other of the first electrode and the second electrode may have a conventional electrode structure or an electrode structure according to embodiments (modifications). The electrode pair included in the electrode assembly 141 is not limited to one electrode pair, two or more electrode pairs may be included.

[0673] The first uncoated portion 146a of the first electrode and the second uncoated portion 146b of the second electrode protrude at the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 141, respectively. The first electrode has the electrode structure of the first embodiment (modification). Therefore, in the first uncoated portion 146a, the height of the second portion B3 is smaller than the height of the uncoated portion of the other

region. The second portion B3 is spaced apart from the inner circumference of the battery housing 142, particularly the beading portion 147, by a predetermined distance. Therefore, the second portion B3 of the first electrode does not come into contact with the battery housing 142 electrically connected to the second electrode, thereby preventing an internal short circuit of the battery 140.

[0674] The second uncoated portion 146b of the second electrode may have the same structure as the first uncoated portion 146a. In another modification, the second uncoated portion 146b may selectively have the uncoated portion structures of the electrodes according to the embodiments (modifications).

[0675] The sealing body 143 may include a cap 143a having a plate shape, a first gasket 143b for providing airtightness between the cap 143a and the battery housing 142 and having insulation, and a connection plate 143c electrically and mechanically coupled to the cap 143a.

[0676] The cap 143a is a component made of a conductive metal material, and covers the top opening of the battery housing 142. The cap 143a is electrically connected to the uncoated portion 146a of the first electrode, and is electrically insulated from the battery housing 142 by means of the first gasket 143b. Accordingly, the cap 143a may function as the first electrode (for example, positive electrode) of the cylindrical battery 140.

[0677] The cap 143a is placed on the beading portion 147 formed on the battery housing 142, and is fixed by a crimping portion 148. Between the cap 143a and the crimping portion 148, the first gasket 143b may be interposed to secure the airtightness of the battery housing 142 and the electrical insulation between the battery housing 142 and the cap 143a. The cap 143a may have a protrusion 143d protruding upward from the center thereof.

[0678] The battery housing 142 is electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode. Therefore, the battery housing 142 has the same polarity as the second electrode. If the second electrode has negative polarity, the battery housing 142 also has negative polarity.

[0679] The battery housing 142 includes the beading portion 147 and the crimping portion 148 at the top thereof. The beading portion 147 is formed by press-fitting the periphery of the outer circumferential surface of the battery housing 142. The beading portion 147 prevents the electrode assembly 141 accommodated inside the battery housing 142 from escaping through the top opening of the battery housing 142, and may function as a support portion on which the sealing body 143 is placed.

[0680] The inner circumference of the beading portion 147 may be spaced apart from the second portion B3 of the first electrode by a predetermined interval. More specifically, the lower end of the inner circumference of the beading portion 147 is separated from the second portion B3 of the first electrode by a predetermined interval. In addition, since the second portion B3 has a low height, the second portion B3 is not substantially affected even when the battery housing 142 is press-fitted at the outside to form the beading portion 147. Therefore, the second portion B3 is not pressed by other components such as the beading portion 147, and thus partial shape deformation of the electrode assembly 141 is prevented, thereby preventing a short circuit inside the cylindrical battery 140.

[0681] Preferably, when the press-fit depth of the beading portion 147 is defined as D1 and the radial length from the inner circumference of the battery housing 142 to the boundary point between the second portion B3 and the third portion B2 is defined as D2, the relational expression $D1 \leq D2$ may be satisfied. In this case, when press-fitting the battery housing 142 to form the beading portion 147, it is possible to substantially prevent the second portion B3 from being damaged.

[0682] The crimping portion 148 is formed on the beading portion 147. The crimping portion 148 has an extended and bent shape to cover the outer circumference of the cap 143a disposed on the beading portion 147 and a part of the upper surface of the cap 143a.

[0683] The cylindrical battery 140 may further include a first current collector 144 and/or a second current collector 145 and/or an insulator 146.

[0684] The first current collector 144 is coupled to the upper portion of the electrode assembly 141. The first current collector 144 is made of a conductive metal material such as aluminum, copper, steel, nickel and so on, and is electrically connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode. The electric connection may be made by welding. A lead 149 may be connected to the first current collector 144. The lead 149 may extend upward above the electrode assembly 141 and be coupled to the connection plate 143c or directly coupled to the lower surface of the cap 143a. The lead 149 may be connected to other components by welding.

[0685] Preferably, the first current collector 144 may be integrally formed with the lead 149. In this case, the lead 149 may have an elongated plate shape extending outward from near the center of the first current collector 144.

[0686] The first current collector 144 may have a plurality of irregularities (not shown) formed radially on the lower surface thereof. When the radial irregularities are provided,

the irregularities may be press-fitted into the first uncoated portion 146a of the first electrode by pressing the first current collector 144.

[0687] The first current collector 144 is coupled to an end of the first uncoated portion 146a. The first uncoated portion 146a and the first current collector 144 may be coupled by, for example, laser welding. Laser welding may be performed by partially melting a base material of the current collector 144. In one modification, the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a may be welded with a solder interposed therebetween. In this case, the solder may have a lower melting point compared to the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a. The laser welding may be replaced with resistance welding, ultrasonic welding, spot welding, or the like.

[0688] The second current collector 145 may be coupled to the lower surface of the electrode assembly 141. One side of the second current collector 145 may be coupled by welding to the second uncoated portion 146b, and the other side may be coupled to the inner bottom surface of the battery housing 142 by welding. The coupling structure between the second current collector 145 and the second uncoated portion 146b may be substantially the same as the coupling structure between the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a.

[0689] The welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 141 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core. This effect appears identically in embodiments described later.

[0690] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0691] The insulator 146 may cover the first current collector 144. The insulator 146 may cover the first current collector 144 at the upper surface of the first current collector 144, thereby preventing direct contact between the first current collector 144 and the inner circumference of the battery housing 142.

[0692] The insulator 146 has a lead hole 151 so that the lead 149 extending upward from the first current collector 144 may be withdrawn therethrough. The lead 149 is drawn

upward through the lead hole 151 and coupled to the lower surface of the connection plate 143c or the lower surface of the cap 143a.

[0693] A peripheral region of the edge of the insulator 146 may be interposed between the first current collector 144 and the beading portion 147 to fix the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144. Accordingly, the movement of the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144 may be restricted in the winding axis direction Y of the battery 140, thereby improving the assembly stability of the battery 140.

[0694] The insulator 146 may be made of an insulating polymer resin. In one example, the insulator 146 may be made of polyethylene, polypropylene, polyimide, or polybutylene terephthalate.

[0695] The battery housing 142 may further include a venting portion 152 formed at a lower surface thereof. The venting portion 152 corresponds to a region having a smaller thickness compared to the peripheral region of the lower surface of the battery housing 142. The venting portion 152 is structurally weak compared to the surrounding area. Accordingly, when an abnormality occurs in the cylindrical battery 140 and the internal pressure increases to a predetermined level or more, the venting portion 152 may be ruptured so that the gas generated inside the battery housing 142 is discharged to the outside. The internal pressure at which the venting portion 152 is ruptured may be approximately 15 kgf/cm² to 35 kgf/cm².

[0696] The venting portion 152 may be formed continuously or discontinuously while drawing a circle at the lower surface of the battery housing 142. In one modification, the venting portion 152 may be formed in a straight pattern or other patterns.

[0697] FIG. 25 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 150 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0698] Referring to FIG. 25, the cylindrical battery 150 has substantially the same configuration as the cylindrical battery 140 of FIG. 24, except that the electrode structure of the second embodiment (modification) is adopted in the first uncoated portion 146a of the first electrode.

[0699] Referring to FIG. 25, the first uncoated portion 146a of the first electrode may have a shape in which the height of the second portion B3 gradually or stepwise decreases toward the inner circumference of the battery housing 142. Preferably, an imaginary line connecting the top of the second portion B3 may have the same or similar shape as the inner circumference of the beading portion 147.

[0700] The second portion B3 forms an inclined surface. Therefore, when the battery housing 142 is press-fitted to form the beading portion 147, the second portion B3 may be prevented from being compressed and damaged by the beading portion 147. In addition, it is possible to suppress a phenomenon in which the second portion B3 contacts the battery housing 142 having a different polarity and causes an internal short circuit.

[0701] The other configuration of the cylindrical battery 150 is substantially the same as the embodiment (modification) described above.

[0702] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0703] FIG. 26 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 160 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0704] Referring to FIG. 26, the cylindrical battery 160 is substantially the same as the cylindrical batteries 140, 150, described above, except that the lead 149 connected to the first current collector 144 is connected directly to the cap 143a of the sealing body 143 through the lead hole 151 of the insulator 146, and the insulator 146 and the first current collector 144 have a structure in close contact with the lower surface of the cap 143a.

[0705] In the cylindrical battery 160, the diameter of the first current collector 144 and the diameter of the outermost side of the third portion B2 are smaller than the minimum inner diameter of the battery housing 142. Also, the diameter of the first current collector 144 may be equal to or larger than the diameter of the outermost side of the third portion B2.

[0706] Specifically, the minimum inner diameter of the battery housing 142 may correspond to the inner diameter of the battery housing 142 at a position where the beading portion 147 is formed. At this time, the outermost diameters of the first current collector 144 and the third portion B2 are smaller than the inner diameter of the battery housing 142 at the position where the beading portion 147 is formed. Also, the diameter of the first current collector 144 may be equal to or larger than the outermost diameter of the third portion B2. The peripheral region of the edge of the insulator 146 may be interposed between the second portion B3 and the beading portion 147 in a state of being bent downward to fix the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144.

[0707] Preferably, the insulator 146 includes a portion covering the second portion B3 and a portion covering the first current collector 144, and a portion connecting the two portions may have a curved shape corresponding to the curved shape of the beading portion 147.

The insulator 146 may insulate the inner circumference of the second portion B3 and the beading portion 147 and at the same time insulate the first current collector 144 and the inner circumference of the beading portion 147.

[0708] The first current collector 144 may be located higher than the lower end of the beading portion 147 and may be coupled to the first portion B1 and the third portion B2. At this time, the press-fit depth D1 of the beading portion 147 is less than or equal to the distance D2 from the inner circumference of the battery housing 142 to the boundary between the second portion B3 and the third portion B2. Accordingly, the first portion B1 and the third portion B2 as well as the first current collector 144 coupled thereto may be located higher than the lower end of the beading portion 147. The lower end of the beading portion 147 means a bending point B between the portion of the battery housing 142 where the electrode assembly 141 is accommodated and the beading portion 147.

[0709] Since the first portion B1 and the third portion B2 occupy the inner space of the beading portion 147 in the radial direction, the empty space between the electrode assembly 141 and the cap 143a may be minimized. In addition, the connection plate 143c located in the empty space between the electrode assembly 141 and the cap 143a is omitted. Therefore, the lead 149 of the first current collector 144 may be directly coupled to the lower surface of the cap 143a. According to the above structure, the empty space in the battery is reduced, and the energy density may be maximized as much as the reduced empty space.

[0710] In the cylindrical battery 160, the first current collector 144 and the second current collector 145 may be welded to the ends of the first and second uncoated portions 146a, 146b, respectively, in the same manner as in the above embodiment.

[0711] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0712] FIG. 27 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 170 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0713] Referring to FIG. 27, the structure of the electrode assembly of the cylindrical battery 170 is substantially the same as that of the cylindrical battery 140 of in FIG. 17, and the other structure except for the electrode assembly is changed.

[0714] Specifically, the cylindrical battery 170 includes a battery housing 171 through which a terminal 172 is installed. The terminal 172 is installed through a perforation hole formed in the closed surface (the upper surface in the drawing) of the battery housing 171.

The terminal 172 is riveted to the perforation hole of the battery housing 171 in a state where a second gasket 173 made of an insulating material is interposed therebetween. The terminal 172 is exposed to the outside in a direction opposite to the direction of gravity.

[0715] The terminal 172 includes a terminal exposing portion 172a and a terminal insert portion 172b. The terminal exposing portion 172a is exposed to the outside of the closed surface of the battery housing 171. The terminal exposing portion 172a may be located approximately at a central portion of the closed surface of the battery housing 171. The maximum diameter of the terminal exposing portion 172a may be larger than the maximum diameter of the perforation hole formed in the battery housing 171. The terminal insert portion 172b may be electrically connected to the uncoated portion 146a of the first electrode through approximately the central portion of the closed surface of the battery housing 171. The lower edge of the terminal insert portion 172b may be riveted onto the inner surface of the battery housing 171. That is, the lower edge of the terminal insert portion 172b may have a shape curved toward the inner surface of the battery housing 171. A flat portion 172c is included at the inner side of the lower edge of the terminal insert portion 172b. The maximum diameter of the lower portion of the riveted terminal insert portion 172b may be larger than the maximum diameter of the perforation hole of the battery housing 171.

[0716] The flat portion 172c of the terminal insert portion 172b may be welded to the center portion of the first current collector 144 connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode. The welding may be replaced with other welding methods such as ultrasonic welding.

[0717] An insulator 174 made of an insulating material may be interposed between the first current collector 144 and the inner surface of the battery housing 171. The insulator 174 covers the upper portion of the first current collector 144 and the top edge of the electrode assembly 141. Accordingly, it is possible to prevent the second portion B3 of the electrode assembly 141 from contacting the inner surface of the battery housing 171 having a different polarity to cause a short circuit.

[0718] The thickness of the insulator 174 corresponds to or is slightly greater than the distance between the upper surface of the first current collector 144 and the inner surface of the closed portion of the battery housing 171. Accordingly, the insulator 174 may contact the upper surface of the first current collector 144 and the inner surface of the closed portion of the battery housing 171.

[0719] The terminal insert portion 172b of the terminal 172 may be welded to the first current collector 144 through the perforation hole of the insulator 174. A diameter of the

perforation hole formed in the insulator 174 may be larger than a diameter of the riveting portion at the lower end of the terminal insert portion 172b. Preferably, the perforation hole may expose the lower portion of the terminal insert portion 172b and the second gasket 173.

[0720] The second gasket 173 is interposed between the battery housing 171 and the terminal 172 to prevent the battery housing 171 and the terminal 172 having opposite polarities from electrically contacting each other. Accordingly, the upper surface of the battery housing 171 having an approximately flat shape may function as the second electrode (for example, negative electrode) of the cylindrical battery 170.

[0721] The second gasket 173 includes a gasket exposing portion 173a and a gasket insert portion 173b. The gasket exposing portion 173a is interposed between the terminal exposing portion 172a of the terminal 172 and the battery housing 171. The gasket insert portion 173b is interposed between the terminal insert portion 172b of the terminal 172 and the battery housing 171. The gasket insert portion 173b may be deformed together when the terminal insert portion 172b is riveted, so as to be in close contact with the inner surface of the battery housing 171. The second gasket 173 may be made of, for example, a polymer resin having insulation property.

[0722] The gasket exposing portion 173a of the second gasket 173 may have an extended shape to cover the outer circumference of the terminal exposing portion 172a of the terminal 172. When the second gasket 173 covers the outer circumference of the terminal 172, it is possible to prevent a short circuit from occurring while an electrical connection part such as a bus bar is coupled to the upper surface of the battery housing 171 and/or the terminal 172. Although not shown in the drawings, the gasket exposing portion 173a may have an extended shape to cover not only the outer circumference surface of the terminal exposing portion 172a but also a part of the upper surface thereof.

[0723] When the second gasket 173 is made of a polymer resin, the second gasket 173 may be coupled to the battery housing 171 and the terminal 172 by thermal fusion. In this case, airtightness at the coupling interface between the second gasket 173 and the terminal 172 and at the coupling interface between the second gasket 173 and the battery housing 171 may be enhanced. Meanwhile, when the gasket exposing portion 173a of the second gasket 173 has a shape extending to the upper surface of the terminal exposing portion 172a, the terminal 172 may be integrally coupled with the second gasket 173 by insert injection molding.

[0724] In the upper surface of the battery housing 171, a remaining area or part 175 other than the area occupied by the terminal 172 and the second gasket 173 corresponds to the second electrode terminal having a polarity opposite to that of the terminal 172.

[0725] The second current collector 176 is coupled to the lower portion of the electrode assembly 141. The second current collector 176 is made of a conductive metal material such as aluminum, steel, copper or nickel, and is electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode.

[0726] Preferably, the second current collector 176 is electrically connected to the battery housing 171. To this end, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be interposed and fixed between the inner surface of the battery housing 171 and a first gasket 178b. In one example, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be fixed to the beading portion 180 by welding in a state of being supported on the lower surface of the beading portion 180 formed at the bottom of the battery housing 171. In one modification, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be directly welded to the inner wall surface of the battery housing 171.

[0727] The second current collector 176 may include a plurality of irregularities (not shown) radially formed on a surface facing the second uncoated portion 146b. When the irregularities are formed, the irregularities may be press-fitted into the second uncoated portion 146b by pressing the second current collector 176.

[0728] Preferably, the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be coupled by welding, for example laser welding. In addition, the welded portion of the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be spaced apart by a predetermined interval toward the core C based on the inner circumference of the beading portion 180.

[0729] A sealing body 178 for sealing the lower open end of the battery housing 171 includes a cap 178a having a plate shape and a first gasket 178b. The first gasket 178b electrically separates the cap 178a and the battery housing 171. A crimping portion 181 fixes the edge of the cap 178a and the first gasket 178b together. The cap 178a has a venting portion 179. The configuration of the venting portion 179 is substantially the same as the above embodiment (modification). The lower surface of the cap 178a may be located above the lower end of the crimping portion 181. In this case, a space is formed under the cap 178a to smoothly perform venting. In particular, it is useful when the cylindrical battery 170 is installed so that the crimping portion 181 faces the direction of gravity.

[0730] Preferably, the cap 178a is made of a conductive metal material. However, since the first gasket 178b is interposed between the cap 178a and the battery housing 171, the cap 178a does not have electrical polarity. The sealing body 178 seals the open end of the lower portion of the battery housing 171 and mainly functions to discharge gas when the internal pressure of the battery 170 increases over a critical value. A threshold value of the pressure is 15 kgf/cm² to 35 kgf/cm².

[0731] Preferably, the terminal 172 electrically connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode is used as the first electrode terminal. In addition, in the upper surface of the battery housing 171 electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode through the second current collector 176, a part 175 except for the terminal 172 is used as the second electrode terminal having a different polarity from the first electrode terminal. If two electrode terminals are located at the upper portion of the cylindrical battery 170 as above, it is possible to arrange electrical connection components such as bus bars at only one side of the cylindrical battery 170. This may bring about simplification of the battery pack structure and improvement of energy density. In addition, since the part 175 used as the second electrode terminal has an approximately flat shape, a sufficient connection area may be secured for connecting electrical connection components such as bus bars. Accordingly, the cylindrical battery 170 may reduce the resistance at the connection portion of the electrical connection components to a desirable level.

[0732] Meanwhile, the structure of the electrode assembly 141 and the structure of the uncoated portion are not limited to those shown, and may be replaced with structures of the above embodiments (modifications).

[0733] FIG. 28 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 180 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0734] Referring to FIG. 28, the electrode assembly 141 of the cylindrical battery 180 has substantially the same structure as that of the cylindrical battery 150 shown in FIG. 25, and the other configuration than the electrode assembly 141 is substantially the same as that of the cylindrical battery 170 shown in FIG. 27.

[0735] Accordingly, the configuration of the embodiments (modifications) of the cylindrical batteries 150, 170 may be equally applied to the cylindrical battery 180.

[0736] In addition, the structure of the electrode assembly 141 and the structure of the uncoated portion are not limited to those shown, and may be replaced with structures of the above embodiments (modifications).

[0737] FIG. 29 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 190 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0738] Referring to FIG. 29, the cylindrical battery 190 includes the electrode assembly 110 shown in FIG. 21, and other configurations except for the electrode assembly 110 are substantially the same as those of the cylindrical battery 140 shown in FIG. 24. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 21 and 24 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0739] Referring to FIGS. 17a and 29, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 110 are bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core, to form a bending surface region F.

[0740] The first portion B1 has a lower height than the other portion and corresponds to segment skip region a1 with no segment, so it is not bent toward the core.

[0741] Preferably, the bending surface region F may include the segment skip region a1, the segment height variable region a2, and the segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference.

[0742] As shown in FIGS. 17c, 17d, and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having a stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0743] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly 110, where the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0744] In the bending surface region F, the preferred numerical ranges of the ratio (a2/c) of the height variable region a2 to the radial region c containing segments, the ratio (b1/c) of the stack number uniform region b1 to the radial region c containing segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above, and thus will not be described again.

[0745] The first current collector 144 may be laser-welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 145 may be laser-welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b. The welding method may be replaced by ultrasonic welding, resistance welding, spot welding, and the like.

[0746] Preferably, an area of 50% or more of the welding regions W of the first current collector 144 and the second current collector 145 may overlap with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F. Optionally, the remaining area of the

welding region W may overlap with the stack number decrease region b2 of bending surface region F. In terms of high welding strength, low resistance of the welding interface, and prevention of damage to the separator or the active material layer, it is more preferable that the entire welding region W overlaps the stack number uniform region b1.

[0747] Preferably, in the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W, the stack number of segments may be 10 to 35.

[0748] Optionally, when the segment stack number of the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W is less than 10, the laser output for welding of the stack number decrease region b2 may be lowered than the laser output for welding of the stack number uniform region b1. That is, when the welding region W overlaps with the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 at the same time, the laser output may be varied according to the stack number of segments. In this case, the welding strength of the stack number uniform region b1 may be greater than the welding strength of the stack number decrease region b2.

[0749] In the bending surface region F formed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 110, the radial length of the segment skip region a1 and/or the segment height variable region a2 and/or the segment height uniform region a3 may be the same or different.

[0750] In the electrode assembly 110, the first portion B1 has a relatively smaller height than other portions. In addition, as shown in FIG. 21, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is smaller than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0751] Therefore, even if the first uncoated portion 146a is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 may be open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 112, the welding process may be easily performed between the second current collector 145 and the battery housing 142.

[0752] In the case where the uncoated portions 146a, 146b have a segment structure, if the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted to satisfy the numerical range of the above embodiment, when the segments are bent, the segments are overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region F.

[0753] Preferably, the first current collector 144 and the second current collector 145 may have outer diameters covering the end of the segment 61, 61' (FIG. 17f) bent at the last winding turn of the height uniform region a3 of the first electrode and the second electrode. In this case, welding is possible in a state while the segments forming the bending surface region F are uniformly pressed by the current collector, and the tightly stacked state of the segments may be well maintained even after welding. The tightly stacked state means a state where there is substantially no gap between the segments as shown in FIG. 17a. The tightly stacked state contributes to lowering the resistance of the cylindrical battery 190 to a level suitable for rapid charging (for example, 4 milliohms) or less.

[0754] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 110 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0755] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0756] FIG. 30 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 200 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0757] Referring to FIG. 30, the cylindrical battery 200 includes the electrode assembly 110 shown in FIG. 21, and other configurations except for the electrode assembly 110 are substantially the same as those of the cylindrical battery 180 shown in FIG. 28. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 21 and 28 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0758] As shown in FIGS. 17a and 30, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 110 are bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core, to form the bending surface region F.

[0759] The first portion B1 has a lower height than the other portion and corresponds to the segment skip region a1 with no segment, so it is not bent toward the core.

[0760] Preferably, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference.

[0761] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0762] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly 110, where the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0763] In the bending surface region F, the preferred numerical ranges of the ratio (a2/c) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, ~~and~~ the ratio (b1/c) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0764] The first current collector 144 may be laser-welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 176 may be laser-welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b. The welding method may be replaced by ultrasonic welding, resistance welding, spot welding, and the like. The welding region W between the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be spaced apart from the inner surface of the beading portion 180 by a predetermined interval.

[0765] Preferably, an area of 50% or more of the welding regions W of the first current collector 144 and the second current collector 176 may overlap with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F. Optionally, the remaining area of the welding region W may overlap with the stack number decrease region b2 of the bending surface region F. In terms of high welding strength, low resistance of the welding interface, and prevention of damage to the separator or the active material layer, it is more preferable that the entire welding region W overlaps with the stack number uniform region b1.

[0766] Preferably, in the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W, the stack number of segments may be 10 to 35.

[0767] Optionally, when the segment stack number of the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W is less than 10, the laser output for welding of the stack number decrease region b2 may be lowered than the laser output for welding of the stack number uniform region b1. That is, when the welding region W overlaps with the

stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 at the same time, the laser output may be varied according to the stack number of segments. In this case, the welding strength of the stack number uniform region b1 may be greater than the welding strength of the stack number decrease region b2.

[0768] In the bending surface region F formed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 110, the radial length of the segment skip region a1 and/or the segment height variable region a2 and/or the segment height uniform region a3 may be the same or different.

[0769] In the electrode assembly 110, the first portion B1 has a relatively smaller height than other portions. In addition, as shown in FIG. 21, the bending length H of the segment located at the innermost side is smaller than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0770] Therefore, even if the uncoated portion 146a is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 may be open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 112, the welding process may be easily performed between the first current collector 144 and the terminal 172.

[0771] In the case where the uncoated portions 146a, 146b have a segment structure, if the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted to satisfy the numerical range of the above embodiment, when the segments are bent, the segments are overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region F.

[0772] Preferably, the area of the first current collector 144 and the second current collector 176 in contact with the first and second uncoated portions 146a, 146 may have outer diameters covering the end of the segment 61, 61' (FIG. 17f) bent at the last winding turn of the height uniform region a3 of the first electrode and the second electrode. In this case, welding is possible in a state while the segments forming the bending surface region F are uniformly pressed by the current collector, and the tightly stacked state of the segments may be well maintained even after welding. The tightly stacked state means a state where there is substantially no gap between the segments as shown in FIG. 17a. The tightly stacked state contributes to lowering the resistance of the cylindrical battery 200 to a level suitable for rapid charging (for example, 4 milliohms) or less.

[0773] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 110 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0774] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0775] FIG. 31 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 210 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0776] Referring to FIG. 31, the cylindrical battery 210 includes the electrode assembly 100 shown in FIG. 20, and other components except for the electrode assembly 100 are substantially the same as those of the cylindrical battery 140 shown in FIG. 24. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 20 and 24 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0777] Preferably, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 100 are divided into a plurality of segments, and the segments are bent in the radial direction of the electrode assembly 100, for example from the outer circumference toward the core. At this time, since the first portion B1 of the first uncoated portion 146a and the second portion B3 have a lower height than the other portions and do not include segments, they are not substantially bent. This is also identical in the case of the second uncoated portion 146b.

[0778] Also in this embodiment, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference. However, since the second portion B3 is not bent, the radial length of the bending surface region F may be shorter than in the case of the above embodiment.

[0779] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0780] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the second portion B3 of the electrode assembly 100, in which the stack number

of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0781] In the bending surface region F, the preferred numerical range of the ratio ($a2/c$) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, the ratio ($b1/c$) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0782] The first current collector 144 may be welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 145 may be welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b.

[0783] The overlapping relationship between the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 and the welding region W, the outer diameters of the first current collector 144 and the first current collector 145, and the configuration in which the first portion B1 does not block 10% or more of the diameter of the core are substantially the same as described above.

[0784] Meanwhile, the second portion B3 does not include segments, and the height of the second portion B3 is lower than that of the third portion B2. Therefore, when the first uncoated portion 146a is bent, the second portion B3 is not substantially bent. In addition, since the second portion B3 is sufficiently spaced from the beading portion 147, the problem of damage to the second portion B3 may be solved while the beading portion 147 is press-fitted.

[0785] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 100 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0786] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0787] FIG. 32 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 220 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0788] Referring to FIG. 32, the cylindrical battery 220 includes the electrode assembly 100 shown in FIG. 31, and other components except for the electrode assembly 100 are substantially the same as those of the cylindrical battery 180 shown in FIG. 28. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 28 and 31 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0789] Preferably, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 100 are divided into a plurality of segments, and are bent from the outer circumference toward the core. At this time, since the first portion B1 of the first uncoated portion 146a and the second portion B3 have a lower height than the other portions and do not include segments, they are not substantially bent. This is also identical in the case of the second uncoated portion 146b.

[0790] Therefore, in this embodiment, similar to the embodiment of FIG. 31, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference. However, since the second portion B3 is not bent, the radial length of the bending surface region F may be shorter than in the case of the above embodiment.

[0791] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0792] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the second portion B3 of the electrode assembly 110, in which the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0793] In the bending surface region F, the preferred numerical range of the ratio ($a2/c$) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, the ratio ($b1/c$) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0794] The first current collector 144 may be welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 176 may be welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b.

[0795] The overlapping relationship between the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 and the welding region W, the outer diameters of the first

current collector 144 and the first current collector 176, and the configuration in which the first portion B1 does not block 10% or more of the diameter of the core are substantially the same as described above.

[0796] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 100 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0797] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0798] In the embodiments (modifications), the first current collector 144 and the second current collector 176 included in the cylindrical batteries 170, 180, 200, 220 including the terminal 172 may have an improved structure as shown in FIGS. 33 and 34.

[0799] The improved structure of the first current collector 144 and the second current collector 176 may contribute to lowering the resistance of the cylindrical battery, improving vibration resistance, and improving energy density. In particular, the first current collector 144 and the second current collector 176 are more effective when used in a large cylindrical battery whose ratio of diameter to height is greater than 0.4.

[0800] FIG. 33 is a top plan view showing the structure of the first current collector 144 according to an embodiment of the present disclosure.

[0801] Referring to FIGS. 30 and 33 together, the first current collector 144 may include an edge portion 144a, a first uncoated portion coupling portion 144b, and a terminal coupling portion 144c. The edge portion 144a is disposed on the electrode assembly 110. The edge portion 144a may have a substantially rim shape having an empty space (S_{open}) formed therein. In the drawings of the present disclosure, only a case in which the edge portion 144a has a substantially circular rim shape is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto. The edge portion ~~61~~ 144a may have a substantially rectangular rim shape, a hexagonal rim shape, an octagonal rim shape, or other rim shapes, unlike the illustrated one. The number of the edge portion 144a may be increased to two or more. In this case, another edge portion in the form of a rim may be included inside the edge portion 144a.

[0802] The terminal coupling portion 144c may have a diameter equal to or greater than the diameter of the flat portion 172c formed on the bottom surface of the terminal 172 in order

to secure a welding region for coupling with the flat portion 172c formed on the bottom surface of the terminal 172.

[0803] The first uncoated portion coupling portion 144b extends inward from the edge portion 144a and is coupled to the uncoated portion 146a by welding. The terminal coupling portion 144c is spaced apart from the first uncoated portion coupling portion 144b and is positioned inside the edge portion 144a. The terminal coupling portion 144c may be coupled to the terminal 172 by welding. The terminal coupling portion 144c may be located, for example, approximately at the center of the inner space (S_{open}) surrounded by the edge portion 144a. The terminal coupling portion 144c may be provided at a position corresponding to the hole formed in the core C of the electrode assembly 110. The terminal coupling portion 144c may be configured to cover the hole formed in the core C of the electrode assembly 110 so that the hole formed in the core C of the electrode assembly 110 is not exposed out of the terminal coupling portion 144c. To this end, the terminal coupling portion 144c may have a larger diameter or width than the hole formed in the core C of the electrode assembly 110.

[0804] The first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c may not be directly connected, but may be disposed to be spaced apart from each other and indirectly connected by the edge portion 144a. Since the first current collector 144 has a structure in which the first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c are not directly connected to each other but are connected through the edge portion 144c as above, when shock and/or vibration occurs at the cylindrical battery 200, it is possible to disperse the shock applied to the coupling portion between the first uncoated portion coupling portion 144b and the first uncoated portion 146a and the coupling portion between the terminal coupling portion 144c and the terminal 172. In the drawings of the present disclosure, only a case in which four first uncoated portion coupling portions 144b are provided is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto. The number of the first uncoated portion coupling portions 144b may be variously determined in consideration of manufacturing difficulty according to the complexity of the shape, electric resistance, the inner space (S_{open}) inside the edge portion 144a considering electrolyte impregnation, and the like.

[0805] The first current collector 144 may further include a bridge portion 144d extending inward from the edge portion 144a and connected to the terminal coupling portion 144c. At least a part of the bridge portion 144d may have a smaller sectional area compared to the first uncoated portion coupling portion 144b and the edge portion 144a. For example, at

least a part of the bridge portion 144d may be formed to have a smaller width and/or thickness compared to the first uncoated portion coupling portion 144b. In this case, the electric resistance increases in the bridge portion 144d. Therefore, when a current flows through the bridge portion 144d, the relatively large resistance causes a part of the bridge portion 144d to be melted due to overcurrent heating. Accordingly, the overcurrent is irreversibly blocked. The sectional area of the bridge portion 144d may be adjusted to an appropriate level in consideration of the overcurrent blocking function.

[0806] The bridge portion 144d may include a taper portion 144e whose width is gradually decreased from the inner surface of the edge portion 144a toward the terminal coupling portion 144c. When the taper portion 144e is provided, the rigidity of the component may be improved at the connection portion between the bridge portion 144d and the edge portion 144a. When the taper portion 144e is provided, in the process of manufacturing the cylindrical battery 200, for example, a transfer device and/or a worker may easily and safely transport the first current collector 144 and/or a coupled body of the first current collector 144 and the electrode assembly 110 by gripping the taper portion 144e. That is, when the taper portion 144e is provided, it is possible to prevent product defects that may occur by gripping a portion where welding is performed with other components such as the first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c.

[0807] The first uncoated portion coupling portion 144b may be provided in plural. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be disposed substantially at regular intervals from each other in the extending direction of the edge portion 144a. An extension length of each of the plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be substantially equal to each other. The first uncoated portion coupling portion 144b may be coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146a by laser welding. The welding may be replaced by ultrasonic welding, spot welding, or the like.

[0808] A welding pattern 144f formed by welding between the first uncoated portion coupling portion 144b and the bending surface region F may have a structure extending along the radial direction of the electrode assembly 110. The welding pattern 144f may be an array of line patterns or dot patterns.

[0809] The welding pattern 144f corresponds to the welding region. Therefore, it is desirable that the welding pattern 144f overlaps with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F by 50% or more. The welding pattern 144f that does not overlap with the stack number uniform region b1 may overlap with the stack number decrease region b2. More preferably, the entire welding pattern 144f may overlap with the

stack number uniform region b1 of the bending surface region F. In the bending surface region F below the point where the welding pattern 144f is formed, the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 preferably have the stack number of 10 or more.

[0810] The terminal coupling portion 144c may be disposed to be surrounded by the plurality of first uncoated portion coupling portions 144b. The terminal coupling portion 144c may be coupled to the flat portion 172c of the terminal 172 by welding. The bridge portion 144d may be positioned between a pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other. In this case, the distance from the bridge portion 144d to any one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b along the extending direction of the edge portion 144a may be substantially equal to the distance from the bridge portion 144d to the other one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b along the extending direction of the edge portion 144a. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be formed to have substantially the same sectional area. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be formed to have substantially the same width and thickness.

[0811] Although not shown in the drawings, the bridge portion 144d may be provided in plural. Each of the plurality of bridge portions 144d may be disposed between a pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other. The plurality of bridge portions 144d may be disposed substantially at regular intervals to each other in the extending direction of the edge portion 144a. A distance from each of the plurality of bridge portions 144d to one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other along the extending direction of the edge portion 144a may be substantially equal to a distance from each of the plurality of the bridge portion 144d to the other first uncoated portion coupling portion 144b.

[0812] In the case where the first uncoated portion coupling portion 144b and/or the bridge portion 144d is provided in plural as described above, if the distance between the first uncoated portion coupling portions 144b and/or the distance between the bridge portions 144d and/or the distance between the first uncoated portion coupling portion 144b and the bridge portion 144d is uniformly formed, a current flowing from the first uncoated portion coupling portion 144b toward the bridge portion 144d or a current flowing from the bridge portion 144d toward the first uncoated portion coupling portion 144b may be smoothly formed.

[0813] The bridge portion 144d may include a notching portion N formed to partially reduce a sectional area of the bridge portion 144d. The sectional area of the notching portion N may be adjusted, for example, by partially reducing the width and/or thickness of the bridge portion 144d. When the notching portion N is provided, electric resistance is increased in the region where the notching portion N is formed, thereby enabling rapid current interruption when overcurrent occurs.

[0814] The notching portion N is preferably provided in a region corresponding to the stack number uniform region of the electrode assembly 110 in order to prevent foreign substances generated during rupturing from flowing into the electrode assembly 110. This is because, in this region, the number of overlapping layers of the segments of the uncoated portion 146a is maintained to the maximum and thus the overlapped segments may function as a mask.

[0815] The notching portion N may be wrapped with an insulating tape. Then, since the heat generated in the notching portion N is not dissipated to the outside, the notching portion N may be ruptured more quickly when an overcurrent flows through the bridge portion 144d.

[0816] FIG. 34 is a top plan view showing the structure of the second current collector 176 according to an embodiment of the present disclosure.

[0817] Referring to FIGS. 30 and 34 together, the second current collector 176 is disposed below the electrode assembly 110. In addition, the second current collector 176 may be configured to electrically connect the uncoated portion 146b of the electrode assembly 110 and the battery housing 171. The second current collector 176 is made of a metal material with conductivity and is electrically connected to the bending surface region F of the uncoated portion 146b. In addition, the second current collector 176 is electrically connected to the battery housing 171. The edge portion of the second current collector 176 may be interposed and fixed between the inner surface of the battery housing 171 and the first gasket 178b. Specifically, the edge portion of the second current collector 176 may be interposed between the lower surface of the beading portion 180 of the battery housing 171 and the first gasket 178b. However, the present disclosure is not limited thereto, and the edge portion of the second current collector 176 may be welded to the inner wall surface of the battery housing 171 in a region where the beading portion 180 is not formed.

[0818] The second current collector 176 may include a support portion 176a disposed below the electrode assembly 110, a second uncoated portion coupling portion 176b extending from the support portion 176a approximately along the radial direction of the electrode assembly 110 and coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146b, and a housing coupling portion 176c extending from the support portion 176a toward the inner

surface of the battery housing 171 approximately along an inclined direction based on the radial direction of the electrode assembly 110 and coupled to the inner surface of the battery housing 171. The second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c are indirectly connected through the support portion 176a, and are not directly connected to each other. Therefore, when an external shock is applied to the cylindrical battery 200 of the present disclosure, it is possible to minimize the possibility of damage to the coupling portion of the second current collector 176 and the electrode assembly 110 and the coupling portion of the second current collector 176 and the battery housing 171. However, the second current collector 176 of the present disclosure is not limited to the structure where the second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c are only indirectly connected. For example, the second current collector 176 may have a structure that does not include the support portion 176a for indirectly connecting the second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c and/or a structure in which the uncoated portion 146b and the housing coupling portion 176c are directly connected to each other.

[0819] The support portion 176a and the second uncoated portion coupling portion 176b are disposed below the electrode assembly 110. The second uncoated portion coupling portion 176b is coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146b. In addition to the second uncoated portion coupling portion 176b, the support portion 176a may also be coupled to the uncoated portion 146b. The second uncoated portion coupling portion 176b and the bending surface region F of the uncoated portion 146b may be coupled by welding. The welding may be replaced with ultrasonic welding or spot welding. The support portion 176a and the second uncoated portion coupling portion 176b are located higher than the beading portion 180 when the beading portion 180 is formed on the battery housing 171.

[0820] The support portion 176a has a current collector hole 176d formed at a location corresponding to the hole formed at the core C of the electrode assembly 110. The core C of the electrode assembly 110 and the current collector hole 176d communicating with each other may function as a passage for inserting a welding rod for welding between the terminal 172 and the terminal coupling portion 144c of the first current collector 144 or for irradiating a laser beam.

[0821] The current collector hole 176d may have a radius of $0.5r_c$ or more compared to the radius (r_c) of the hole formed in the core C of the electrode assembly 110. If the radius of the current collector hole 176d is $0.5r_c$ to $1.0r_c$, when a vent occurs in the cylindrical battery

200, the phenomenon that the winding structure of the separator or electrodes near the core C of the electrode assembly 110 is pushed out of the core C due to the vent pressure is prevented. When the radius of the current collector hole 176d is larger than $1.0r_c$, the opening of the core C is maximized, so the electrolyte may be easily injected in the electrolyte injection process.

[0822] When the second uncoated portion coupling portion 176b is provided in plural, the plurality of second uncoated portion coupling portions 176b may have a shape extending approximately radially from the support portion 176a of the second current collector 176 toward the sidewall of the battery housing 171. The plurality of second uncoated portion coupling portions 176b may be positioned to be spaced apart from each other along the periphery of the support portion 176a.

[0823] The housing coupling portion 176c may be provided in plural. In this case, the plurality of housing coupling portions 176c may have a shape extending approximately radially from the center of the second current collector 176 toward the sidewall of the battery housing 171. Accordingly, the electrical connection between the second current collector 176 and the battery housing 171 may be made at a plurality of points. Since the coupling for electrical connection is made at a plurality of points, the coupling area may be maximized, thereby minimizing electric resistance. The plurality of housing coupling portions 176c may be positioned to be spaced apart from each other along the periphery of the support portion 176a. At least one housing coupling portion 176c may be positioned between the second uncoated portion coupling portions 176b adjacent to each other. The plurality of housing coupling portions 176c may be coupled to, for example, the beading portion 180 in the inner surface of the battery housing 171. The housing coupling portions 176c may be coupled, particularly, to the lower surface of the beading portion 180 by laser welding. The welding may be replaced with, for example, ultrasonic welding, spot welding, or the like. By coupling the plurality of housing coupling portions 176c on the beading portion 180 by welding in this way, the current path may be distributed radially so that the resistance level of the cylindrical battery 200 is limited to about 4 milliohms or less. In addition, as the lower surface of the beading portion 180 has a shape extending in a direction approximately parallel to the upper surface of the battery housing 171, namely in a direction approximately perpendicular to the sidewall of the battery housing 171, and the housing coupling portion 176c also has a shape extending in the same direction, namely in the radial direction and the circumferential direction, the housing coupling portion 176c may be stably in contact with the beading portion 180. In addition, as the housing coupling

portion 176c is stably in contact with the flat portion of the beading portion 180, the two components may be welded smoothly, thereby improving the coupling force between the two components and minimizing the increase in resistance at the coupling portion.

[0824] The housing coupling portion 176c may include a contact portion 176e coupled onto the inner surface of the battery housing 171 and a connection portion 176f for connecting the support portion 176a and the contact portion 176e.

[0825] The contact portion 176e is coupled onto the inner surface of the battery housing 171. In the case where the beading portion 180 is formed on the battery housing 171, the contact portion 176e may be coupled onto the beading portion 180 as described above. More specifically, the contact portion 176e may be electrically coupled to the flat portion formed at the lower surface of the beading portion 180 formed on the battery housing 171, and may be interposed between the lower surface of the beading portion 180 and the first gasket 178b. In this case, for stable contact and coupling, the contact portion 176e may have a shape extending on the beading portion 180 by a predetermined length along the circumferential direction of the battery housing 171.

[0826] The connection portion 176f may be bent at an obtuse angle. The bending point may be higher than the middle point of the connection portion 176f. When the connection portion 176f is bent, the contact portion 176e may be stably supported on the flat surface of the beading portion 180. The connection portion 176f is divided into a lower portion and an upper portion based on the bending point, and the lower portion may have a greater length than the upper portion. In addition, the lower portion of the bending point may have a greater inclination angle based on the surface of the support portion 176a than the upper portion. When the connection portion 176f is bent, a pressure (force) applied in the vertical direction of the battery housing 171 may be buffered. For example, in the process of sizing the battery housing 171, when a pressure is transmitted to the contact portion 176e so that the contact portion 176e moves vertically toward the support portion 176b, the bending point of the connection portion 176f moves upward, so that the shape of the connection portion 176 is deformed to buffer the stress.

[0827] Meanwhile, the maximum distance from the center of the second current collector 176 to the end of the second uncoated portion coupling portion 176b along the radial direction of the electrode assembly 110 is preferably equal to or smaller than the inner diameter of the battery housing 171 in a region where the beading portion 180 is formed, namely the minimum inner diameter of the battery housing 171. This is to prevent the end of the second uncoated portion coupling portion 176b from pressing the edge of electrode

assembly 110 during the sizing process of compressing the battery housing 171 along the height direction.

[0828] The second uncoated portion coupling portion 176b includes a hole 176g. The hole 176g may be used as a passage through which the electrolyte may move. The welding pattern 176h formed by welding between the second uncoated portion coupling portion 176b and the bending surface region F may have a structure to extend along the radial direction of the electrode assembly 110. The welding pattern 176h may be a line pattern or a dot array pattern.

[0829] The welding pattern 176h corresponds to the welding region. Therefore, it is preferable that the welding pattern 176h overlaps by 50% or more with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F located in the lower portion of the electrode assembly 110. The welding pattern 176h that does not overlap with the stack number uniform region b1 may overlap with the stack number decrease region b2. More preferably, the entire welding pattern 176h may overlap with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F. In the bending surface region F at the upper portion of the point where the welding pattern 176h is formed, the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 preferably have the stack number of 10 or more.

[0830] The outer diameters of the first current collector 144 and the second current collector 176 described above are different from each other. The outer diameter is an outer diameter of the outer edge of the contact area between the bending surface region F and the current collector. The outer diameter is defined as a maximum value of the distance between two points where a straight line passing through the center of the core C of the electrode assembly meets the edge of the contact area. Since the second current collector 176 is located inside the beading portion 180, its outer diameter is smaller than that of the first current collector 144. In addition, the length of the welding pattern 144f of the first current collector 144 is longer than the length of the welding pattern 176h of the second current collector 176. Preferably, the welding pattern 144f and the welding pattern 176h may extend toward the outer circumference from substantially the same point based on the center of the core C.

[0831] The welding region of the first current collector 144 and the second current collector 176 may have a radial structure based on the core center of the electrode assembly.

[0832] The welding structure of the upper bending surface region F and the first current collector 144 and/or the welding structure of the lower bending surface region F and the second current collector 176 work synergistically with the winding structure of the electrode

assembly to prevent or alleviate the collapse of the core. As a result, it is possible to suppress the electrode from rotating while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle.

[0833] The cylindrical battery 170, 180, 200, 220 according to an embodiment of the present disclosure have an advantage in that electrical connection can be performed at the upper portion thereof.

[0834] FIG. 35 is a top plan view illustrating a state in which a plurality of cylindrical batteries 200 are electrically connected, and FIG. 36 is a partially enlarged view of FIG. 35. The cylindrical battery 200 may be replaced with a cylindrical battery 170, 180, 220 having a different structure.

[0835] Referring to FIGS. 35 and 36, a plurality of cylindrical batteries 200 may be connected in series and in parallel at an upper portion of the cylindrical batteries 200 using a bus bar 210. The number of cylindrical batteries 200 may be increased or decreased in consideration of the capacity of the battery pack.

[0836] In each cylindrical battery 200, the terminal 172 may have a positive polarity, and the flat surface 171a around the terminal 172 of the battery housing 171 may have a negative polarity, or vice versa.

[0837] Preferably, the plurality of cylindrical batteries 200 may be arranged in a plurality of columns and rows. Columns are provided in a vertical direction on the drawing, and rows are provided in a left and right direction on the drawing. In addition, in order to maximize space efficiency, the cylindrical batteries 200 may be arranged in a closest packing structure. The closest packing structure is formed when an equilateral triangle is formed by connecting the centers of the terminals 172 exposed out of the battery housing 171 to each other. Preferably, the bus bar 210 connects the cylindrical batteries 200 arranged in the same column in parallel to each other, and connects the cylindrical batteries 200 arranged in two neighboring columns in series with each other.

[0838] Preferably, the bus bar 210 may include a body portion 211, a plurality of first bus bar terminals 212 and a plurality of second bus bar terminals 213 for serial and parallel connection.

[0839] The body portion 211 may extend along the column of the cylindrical batteries 200 between neighboring terminals 172. Alternatively, the body portion 211 may extend along the column of the cylindrical batteries 200, and the body portion 211 may be regularly bent like a zigzag shape.

[0840] The plurality of first bus bar terminals 212 may extend in one side direction of the body portion 211 and may be electrically coupled to the terminal 172 of the cylindrical battery 200 located in one side direction. The electrical connection between the first bus bar terminal 212 and the terminal 172 may be achieved by laser welding, ultrasonic welding, or the like.

[0841] The plurality of second bus bar terminals 213 may extend in the other side direction of the body portion 211 and may be electrically coupled to the flat surface 171a around the terminal 172 located in the other side direction. The electrical coupling between the second bus bar terminal 213 and the flat surface 171a may be performed by laser welding, ultrasonic welding, or the like.

[0842] Preferably, the body portion 211, the plurality of first bus bar terminals 212 and the plurality of second bus bar terminals 213 may be made of one conductive metal plate. The metal plate may be, for example, an aluminum plate or a copper plate, but the present disclosure is not limited thereto. In a modified example, the body portion 211, the plurality of first bus bar terminals 212 and the second bus bar terminals 213 may be manufactured as separate pieces and then coupled to each other by welding or the like.

[0843] The cylindrical battery 200 of the present disclosure as described above has a structure in which resistance is minimized by enlarging the welding region by means of the bending surface region F, multiplexing current paths by means of the second current collector 176, minimizing a current path length, or the like. The AC resistance of the cylindrical battery 200 measured through a resistance meter between the positive electrode and the negative electrode, namely between the terminal 172 and the flat surface 171a around the terminal 172, may be approximately 0.5 milliohms to 4 milliohms, preferably 1 milliohms to 4 milliohms, suitable for fast charging.

[0844] In the cylindrical battery 200 according to the present disclosure, since the terminal 172 having a positive polarity and the flat surface 171a having a negative polarity are located in the same direction, it is easy to electrically connect the cylindrical batteries 200 using the bus bar 210.

[0845] In addition, since the terminal 172 of the cylindrical battery 200 and the flat surface 171a around the terminal 172 have a large area, the coupling area of the bus bar 210 may be sufficiently secured to sufficiently reduce the resistance of the battery pack including the cylindrical battery 200.

[0846] In addition, since electrical wiring may be performed on the upper portion of the cylindrical battery 200, there is an advantage in maximizing the energy density per unit volume of the battery module/pack.

[0847] The cylindrical battery according to the above embodiments (modifications) may be used to manufacture a battery pack.

[0848] FIG. 37 is a diagram schematically showing a battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

[0849] Referring to FIG. 37, a battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure includes an aggregate in which cylindrical batteries 301 are electrically connected, and a pack housing 302 for accommodating the aggregate. The cylindrical battery 301 may be any one of the batteries according to the above embodiments (modifications). In the drawing, components such as a bus bar, a cooling unit, and an external terminal for electrical connection of the cylindrical batteries 301 are not depicted for convenience of illustration.

[0850] The battery pack 300 may be mounted to a vehicle. The vehicle may be, for example, an electric vehicle, a hybrid electric vehicle, or a plug-in hybrid vehicle. The vehicle includes a four-wheeled vehicle or a two-wheeled vehicle.

[0851] FIG. 38 is a diagram schematically showing a vehicle including the battery pack 300 of FIG. 37.

[0852] Referring to FIG. 38, a vehicle V according to an embodiment of the present disclosure includes the battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure. The vehicle V operates by receiving power from the battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure.

[0853] According to an aspect of the present disclosure, it is possible to prevent the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly of the cylindrical battery.

[0854] According to another aspect of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery including an electrode assembly with a structure capable of improving the collapse phenomenon of the core.

[0855] According to still another aspect of the present disclosure, the internal resistance of the battery may be reduced and the energy density may be increased by using the uncoated

portion itself protruding on the upper and lower portions of the electrode assembly as an electrode tab.

[0856] According to another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion of the electrode assembly so that the electrode assembly and the inner circumference of the battery housing do not interfere in the process of forming the beading portion of the battery housing, it is possible to prevent a short circuit from occurring inside the cylindrical battery due to partial deformation of the electrode assembly.

[0857] According to still another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion of the electrode assembly, it is possible to prevent the uncoated portion from being torn when the uncoated portion is bent, and it is possible to improve the welding strength of the current collector by sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion.

[0858] According to still another aspect of the present disclosure, by applying a segment structure to the uncoated portion of the electrode and optimizing the dimensions (width, height, separation pitch) of the segments to sufficiently increase the segment stack number of the area used as the welding target area, it is possible to improve the properties of the area where the current collector is welded.

[0859] According to still another aspect of the present disclosure, an electrode assembly having improved energy density and reduced resistance may be provided by applying a structure in which a current collector is welded to a broad area of the bending surface region formed by bending the segments.

[0860] According to still another aspect of the present disclosure, a cylindrical battery having an improved design so that electrical wiring can be performed at the upper portion thereof may be provided.

[0861] According to still another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion adjacent to the core of the electrode assembly, the cavity in the core of the electrode assembly is prevented from being blocked when the uncoated portion is bent, so that the electrolyte injection process and the process of welding the battery housing (or, terminal) and the current collector may be easily performed.

[0862] According to still another aspect of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery having a structure in which the internal resistance is low, an internal short circuit is prevented, and the welding strength between the current collector and the uncoated portion is improved, and a battery pack and a vehicle including the cylindrical battery.

[0863] In particular, the present disclosure may provide a cylindrical battery having a ratio of diameter to height of 0.4 or more and a resistance of 4 milliohm or less, and a battery pack and a vehicle including the cylindrical battery.

[0864] The present disclosure has been described in detail. However, it should be understood that the detailed description and specific examples, while indicating preferred embodiments of the disclosure, are given by way of illustration only, since various changes and modifications within the scope of the disclosure will become apparent to those skilled in the art from this detailed description.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465
		Application Number	
Title of Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle		
The application data sheet is part of the provisional or nonprovisional application for which it is being submitted. The following form contains the bibliographic data arranged in a format specified by the United States Patent and Trademark Office as outlined in 37 CFR 1.76. This document may be completed electronically and submitted to the Office in electronic format using the Electronic Filing System (EFS) or the document may be printed and included in a paper filed application.			

Secrecy Order 37 CFR 5.2:

☐ Portions or all of the application associated with this Application Data Sheet may fall under a Secrecy Order pursuant to 37 CFR 5.2 (Paper filers only. Applications that fall under Secrecy Order may not be filed electronically.)

Inventor Information:

Inventor 1					Remove
Legal Name					
Prefix	Given Name	Middle Name	Family Name	Suffix	
	Yong-Hwan		Kwon		
Residence Information (Select One) ☐ US Residency ☒ Non US Residency ☐ Active US Military Service					
City	Daejeon	Country of Residence ⁱ	KR		
Mailing Address of Inventor:					
Address 1		LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro			
Address 2		Yuseong-gu			
City	Daejeon	State/Province			
Postal Code	34122	Country ⁱ	KR		
Inventor 2					Remove
Legal Name					
Prefix	Given Name	Middle Name	Family Name	Suffix	
	Dong-Wook		Kim		
Residence Information (Select One) ☐ US Residency ☒ Non US Residency ☐ Active US Military Service					
City	Daejeon	Country of Residence ⁱ	KR		
Mailing Address of Inventor:					
Address 1		LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro			
Address 2		Yuseong-gu			
City	Daejeon	State/Province			
Postal Code	34122	Country ⁱ	KR		
Inventor 3					Remove
Legal Name					

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465
		Application Number	
Title of Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle		

Prefix	Given Name	Middle Name	Family Name	Suffix
	Ji-Young		Park	
Residence Information (Select One) ☐ US Residency ☒ Non US Residency ☐ Active US Military Service				
City	Daejeon	Country of Residence ⁱ	KR	

Mailing Address of Inventor:				
Address 1	LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro			
Address 2	Yuseong-gu			
City	Daejeon	State/Province		
Postal Code	34122	Country ⁱ	KR	
Inventor 4				Remove
Legal Name				

Prefix	Given Name	Middle Name	Family Name	Suffix
	Ju-Nam		Son	
Residence Information (Select One) ☐ US Residency ☒ Non US Residency ☐ Active US Military Service				
City	Daejeon	Country of Residence ⁱ	KR	

Mailing Address of Inventor:				
Address 1	LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro			
Address 2	Yuseong-gu			
City	Daejeon	State/Province		
Postal Code	34122	Country ⁱ	KR	
Inventor 5				Remove
Legal Name				

Prefix	Given Name	Middle Name	Family Name	Suffix
	Seo-Hyeon		Chae	
Residence Information (Select One) ☐ US Residency ☒ Non US Residency ☐ Active US Military Service				
City	Daejeon	Country of Residence ⁱ	KR	

Mailing Address of Inventor:				
Address 1	LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro			
Address 2	Yuseong-gu			
City	Daejeon	State/Province		
Postal Code	34122	Country ⁱ	KR	

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465
		Application Number	
Title of Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle		

All Inventors Must Be Listed - Additional Inventor Information blocks may be generated within this form by selecting the **Add** button.

Add

Correspondence Information:

Enter either Customer Number or complete the Correspondence Information section below.
For further information see 37 CFR 1.33(a).

☐ An Address is being provided for the correspondence Information of this application.

Customer Number	86765		
Email Address		Add Email	Remove Email

Application Information:

Title of the Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle		
Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465	Small Entity Status Claimed	☐
Application Type	Nonprovisional		
Subject Matter	Utility		
Total Number of Drawing Sheets (if any)	62	Suggested Figure for Publication (if any)	4

Filing By Reference:

Only complete this section when filing an application by reference under 35 U.S.C. 111(c) and 37 CFR 1.57(a). Do not complete this section if application papers including a specification and any drawings are being filed. Any domestic benefit or foreign priority information must be provided in the appropriate section(s) below (i.e., "Domestic Benefit/National Stage Information" and "Foreign Priority Information").

For the purposes of a filing date under 37 CFR 1.53(b), the description and any drawings of the present application are replaced by this reference to the previously filed application, subject to conditions and requirements of 37 CFR 1.57(a).

Application number of the previously filed application	Filing date (YYYY-MM-DD)	Intellectual Property Authority or Country

Publication Information:

☐ Request Early Publication (Fee required at time of Request 37 CFR 1.219)

☐ **Request Not to Publish.** I hereby request that the attached application not be published under 35 U.S.C. 122(b) and certify that the invention disclosed in the attached application **has not and will not** be the subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires publication at eighteen months after filing.

Representative Information:

Representative information should be provided for all practitioners having a power of attorney in the application. Providing this information in the Application Data Sheet does not constitute a power of attorney in the application (see 37 CFR 1.32). Either enter Customer Number or complete the Representative Name section below. If both sections are completed the customer Number will be used for the Representative Information during processing.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465
		Application Number	
Title of Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle		
Please Select One:	☒ Customer Number	☐ US Patent Practitioner	☐ Limited Recognition (37 CFR 11.9)
Customer Number	86765		

Domestic Benefit/National Stage Information:

This section allows for the applicant to either claim benefit under 35 U.S.C. 119(e), 120, 121, 365(c), or 386(c) or indicate National Stage entry from a PCT application. Providing benefit claim information in the Application Data Sheet constitutes the specific reference required by 35 U.S.C. 119(e) or 120, and 37 CFR 1.78.

When referring to the current application, please leave the "Application Number" field blank.

Prior Application Status	Pending	Remove	
Application Number	Continuity Type	Prior Application Number	Filing or 371(c) Date (YYYY-MM-DD)
	a 371 of international	PCT/KR2023/010452	2023-07-19
Additional Domestic Benefit/National Stage Data may be generated within this form by selecting the Add button.			Add

Foreign Priority Information:

This section allows for the applicant to claim priority to a foreign application. Providing this information in the application data sheet constitutes the claim for priority as required by 35 U.S.C. 119(b) and 37 CFR 1.55. When priority is claimed to a foreign application that is eligible for retrieval under the priority document exchange program (PDX)ⁱ the information will be used by the Office to automatically attempt retrieval pursuant to 37 CFR 1.55(i)(1) and (2). Under the PDX program, applicant bears the ultimate responsibility for ensuring that a copy of the foreign application is received by the Office from the participating foreign intellectual property office, or a certified copy of the foreign priority application is filed, within the time period specified in 37 CFR 1.55(g)(1).

Application Number	Country ⁱ	Filing Date (YYYY-MM-DD)	Remove
10-2023-0094183	KR	2023-07-19	Access Code ⁱ (if applicable)
Application Number	Country ⁱ	Filing Date (YYYY-MM-DD)	Remove
10-2022-0089226	KR	2022-07-19	Access Code ⁱ (if applicable)
Additional Foreign Priority Data may be generated within this form by selecting the Add button.			Add

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465
		Application Number	
Title of Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle		

☐	This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013. NOTE: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March 16, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AIA.
--------------------------	---

Application Data Sheet 37 CFR 1.76	Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465
	Application Number	
Title of Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle	

Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access:

When this Application Data Sheet is properly signed and filed with the application, applicant has provided written authority to permit a participating foreign intellectual property (IP) office access to the instant application-as-filed (see paragraph A in subsection 1 below) and the European Patent Office (EPO) access to any search results from the instant application (see paragraph B in subsection 1 below).

Should applicant choose not to provide an authorization identified in subsection 1 below, applicant **must opt-out** of the authorization by checking the corresponding box A or B or both in subsection 2 below.

NOTE: This section of the Application Data Sheet is **ONLY** reviewed and processed with the **INITIAL** filing of an application. After the initial filing of an application, an Application Data Sheet cannot be used to provide or rescind authorization for access by a foreign IP office(s). Instead, Form PTO/SB/39 or PTO/SB/69 must be used as appropriate.

1. Authorization to Permit Access by a Foreign Intellectual Property Office(s)

A. Priority Document Exchange (PDX) - Unless box A in subsection 2 (opt-out of authorization) is checked, the undersigned hereby **grants the USPTO authority** to provide the European Patent Office (EPO), the Japan Patent Office (JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), the World Intellectual Property Organization (WIPO), and any other foreign intellectual property office participating with the USPTO in a bilateral or multilateral priority document exchange agreement in which a foreign application claiming priority to the instant patent application is filed, access to: (1) the instant patent application-as-filed and its related bibliographic data, (2) any foreign or domestic application to which priority or benefit is claimed by the instant application and its related bibliographic data, and (3) the date of filing of this Authorization. See 37 CFR 1.14(h)(1).

B. Search Results from U.S. Application to EPO - Unless box B in subsection 2 (opt-out of authorization) is checked, the undersigned hereby **grants the USPTO authority** to provide the EPO access to the bibliographic data and search results from the instant patent application when a European patent application claiming priority to the instant patent application is filed. See 37 CFR 1.14(h)(2).

The applicant is reminded that the EPO's Rule 141(1) EPC (European Patent Convention) requires applicants to submit a copy of search results from the instant application without delay in a European patent application that claims priority to the instant application.

2. Opt-Out of Authorizations to Permit Access by a Foreign Intellectual Property Office(s)

☐ A. Applicant **DOES NOT** authorize the USPTO to permit a participating foreign IP office access to the instant application-as-filed. If this box is checked, the USPTO will not be providing a participating foreign IP office with any documents and information identified in subsection 1A above.

☐ B. Applicant **DOES NOT** authorize the USPTO to transmit to the EPO any search results from the instant patent application. If this box is checked, the USPTO will not be providing the EPO with search results from the instant application.

NOTE: Once the application has published or is otherwise publicly available, the USPTO may provide access to the application in accordance with 37 CFR 1.14.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76	Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465
	Application Number	
Title of Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle	

Applicant Information:

Providing assignment information in this section does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title 37 of CFR to have an assignment recorded by the Office.			
Applicant 1			Remove
If the applicant is the inventor (or the remaining joint inventor or inventors under 37 CFR 1.45), this section should not be completed. The information to be provided in this section is the name and address of the legal representative who is the applicant under 37 CFR 1.43; or the name and address of the assignee, person to whom the inventor is under an obligation to assign the invention, or person who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter who is the applicant under 37 CFR 1.46. If the applicant is an applicant under 37 CFR 1.46 (assignee, person to whom the inventor is obligated to assign, or person who otherwise shows sufficient proprietary interest) together with one or more joint inventors, then the joint inventor or inventors who are also the applicant should be identified in this section.			
Clear			
☒ Assignee	☐ Legal Representative under 35 U.S.C. 117	☐ Joint Inventor	
☐ Person to whom the inventor is obligated to assign.		☐ Person who shows sufficient proprietary interest	
If applicant is the legal representative, indicate the authority to file the patent application, the inventor is:			
Name of the Deceased or Legally Incapacitated Inventor:			
If the Applicant is an Organization check here. ☒			
Organization Name	LG Energy Solution, Ltd.		
Mailing Address Information For Applicant:			
Address 1	Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu		
Address 2			
City	Seoul	State/Province	
Country	KR	Postal Code	07335
Phone Number		Fax Number	
Email Address			
Additional Applicant Data may be generated within this form by selecting the Add button. Add			

Assignee Information including Non-Applicant Assignee Information:

Providing assignment information in this section does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title 37 of CFR to have an assignment recorded by the Office.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465
		Application Number	
Title of Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle		

Assignee 1

Complete this section if assignee information, including non-applicant assignee information, is desired to be included on the patent application publication. An assignee-applicant identified in the "Applicant Information" section will appear on the patent application publication as an applicant. For an assignee-applicant, complete this section only if identification as an assignee is also desired on the patent application publication.

[Remove](#)

If the Assignee or Non-Applicant Assignee is an Organization check here.



Organization Name

LG Energy Solution, Ltd.

Mailing Address Information For Assignee including Non-Applicant Assignee:

Address 1		Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu	
Address 2			
City	Seoul	State/Province	
Country ⁱ	KR	Postal Code	07335
Phone Number		Fax Number	
Email Address			

Additional Assignee or Non-Applicant Assignee Data may be generated within this form by selecting the Add button.

[Add](#)**Signature:**[Remove](#)

NOTE: This Application Data Sheet must be signed in accordance with 37 CFR 1.33(b). However, if this Application Data Sheet is submitted with the **INITIAL** filing of the application **and** either box A or B is **not** checked in subsection 2 of the "Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access" section, then this form must also be signed in accordance with 37 CFR 1.14(c).

This Application Data Sheet **must** be signed by a patent practitioner if one or more of the applicants is a **juristic entity** (e.g., corporation or association). If the applicant is two or more joint inventors, this form must be signed by a patent practitioner, **all** joint inventors who are the applicant, or one or more joint inventor-applicants who have been given power of attorney (e.g., see USPTO Form PTO/AIA/81) on behalf of **all** joint inventor-applicants.

See 37 CFR 1.4(d) for the manner of making signatures and certifications.

Signature	/Matthew J. Shatynski/		Date (YYYY-MM-DD)	2024-09-18
First Name	Matthew	Last Name	Shatynski	Registration Number
				81,269

Additional Signature may be generated within this form by selecting the Add button.

[Add](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76	Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465
	Application Number	
Title of Invention	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle	

This collection of information is required by 37 CFR 1.76. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 23 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application data sheet form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

- 1 The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of Information Act requires disclosure of these records.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
- 3 A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

POWER OF ATTORNEY BY APPLICANT

I hereby revoke all previous powers of attorney given in the application identified in either the attached transmittal letter or the boxes below.

Application Number

Filing Date

(Note: The boxes above may be left blank if information is provided on form PTO/AIA/82A.)

☒ I hereby appoint Patent Practitioner(s) associated with the following Customer Number as my/our attorney(s) or agent(s), and to transact all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith for the application referenced in the attached transmittal letter (form PTO/AIA/82A) or identified above: 86765

OR

☐ I hereby appoint Practitioner(s) named in the attached list (form PTO/AIA/82C) as my/our attorney(s) or agent(s), and to transact all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith for the patent application referenced in the attached transmittal letter (form PTO/AIA/82A) or identified above. (Note: Complete form PTO/AIA/82C.)

Please recognize or change the correspondence address for the application identified in the attached transmittal letter to:

☒ The address associated with the above-mentioned Customer Number

OR

☐ The address associated with Customer Number:

OR

Firm or Individual Name			
Address			
City	State	Zip	
Country			
Telephone	Email		

I am the Applicant (if the Applicant is a juristic entity, list the Applicant name in the box):

LG Energy Solution, Ltd.

☐ Inventor or Joint Inventor (title not required below)

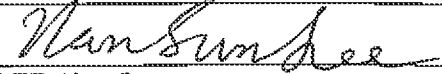
☐ Legal Representative of a Deceased or Legally Incapacitated Inventor (title not required below)

☒ Assignee or Person to Whom the Inventor is Under an Obligation to Assign (provide signer's title if applicant is a juristic entity)

☐ Person Who Otherwise Shows Sufficient Proprietary Interest (e.g., a petition under 37 CFR 1.46(b)(2) was granted in the application or is concurrently being filed with this document) (provide signer's title if applicant is a juristic entity)

SIGNATURE of Applicant for Patent

The undersigned (whose title is supplied below) is authorized to act on behalf of the applicant (e.g., where the applicant is a juristic entity).

Signature		Date (Optional)	June 10, 2021
Name	LEE, Han-Sun		
Title	IP Department Leader		

NOTE: Signature - This form must be signed by the applicant in accordance with 37 CFR 1.33. See 37 CFR 1.4 for signature requirements and certifications. If more than one applicant, use multiple forms.

☒ Total of 1 forms are submitted.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FOR POWER OF ATTORNEY TO ONE OR MORE REGISTERED PRACTITIONERS

NOTE: This form is to be submitted with the Power of Attorney by Applicant form (PTO/AIA/82B) to identify the application to which the Power of Attorney is directed, in accordance with 37 CFR 1.5, unless the application number and filing date are identified in the Power of Attorney by Applicant form. If neither form PTO/AIA/82A nor form PTO/AIA82B identifies the application to which the Power of Attorney is directed, the Power of Attorney will not be recognized in the application.

Application Number	Not Yet Assigned
Filing Date	Concurrently Herewith
First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon
Title	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle
Art Unit	N/A
Examiner Name	Not Yet Assigned
Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465

SIGNATURE of Applicant or Patent Practitioner

Signature	/Matthew J. Shatynski/	Date (Optional)	September 18, 2024
Name	Matthew J. Shatynski	Registration Number	81,269
Title (if Applicant is a juristic entity)			
Applicant Name (if Applicant is a juristic entity)			

NOTE: This form must be signed in accordance with 37 CFR 1.33. See 37 CFR 1.4(d) for signature requirements and certifications. If more than one applicant, use multiple forms.

☐

*Total of 1 forms are submitted.

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: September 18, 2024

Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: / Matthew J. Shatynski /



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

ELECTRONIC ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

APPLICATION #
18/848,306

RECEIPT DATE / TIME
09/18/2024 02:55:47 PM Z ET

ATTORNEY DOCKET #
LGES 3.3F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE	Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371	PATENT #	-
CONFIRMATION #	7893	FILED BY	Brian Hinkel
PATENT CENTER #	67225460	FILING DATE	-
CUSTOMER #	86765	FIRST NAMED INVENTOR	Yong-Hwan Kwon
INTL. APPLICATION #	PCT/KR2023/010452	INTL. FILING DATE	07/19/2023
CORRESPONDENCE ADDRESS	-	AUTHORIZED BY	Matthew Miller

Documents

TOTAL DOCUMENTS: 11

DOCUMENT	PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)
LGES General POA.pdf	1	Power of Attorney	84 KB
POA or Authorization of Agent.pdf	1	Power of Attorney	17 KB
Preliminary Amendment.pdf	13	Preliminary Amendment	68 KB
LGES5310 - Application Data Sheet Fillable PDF.pdf	10	Application Data Sheet	2174 KB
Transmittal Letter to the United States Designated-Elected Office.pdf	3	Transmittal of New Application	50 KB
Replacement Sheets.pdf	14	Drawings-only black and white line drawings	1692 KB

Substitute Specification clean.pdf	140	Specification	903 KB
Substitute Specification marked-up.pdf	140	Specification	914 KB
English Translation of PCT Application.pdf	223	Specification	15792 KB
Combined Declaration and Assignment Inventors to LGES.pdf	4	Oath or Declaration filed	1246 KB
PCT Publication.pdf	177	English translation of non- English PCT publication for provisional rights under 35 U.S.C. 154(d)	2691 KB

Digest

DOCUMENT

MESSAGE DIGEST(SHA-512)

LGES General POA.pdf	3FCF6D16D549693DB765ACA046C1932E0C1B2CB750A9E2A8 EC7FEC6CDCFA1D77E7C6B14F8C3D09EF6974B2847661DC0 9169B967325F5F63B9DB9F024F03B6BF5
POA or Authorization of Agent.pdf	1196514DFCBF87F14D0801B883B416CBA77B2E308FB64CA61 6EC2A02E90570D953481E08AF631E7BFA077F5B82252216F4E 7141329B69E06F765E4F30AF7593B
Preliminary Amendment.pdf	D056C872917B00CB60648C64FC4A5B0029AD39E548E15256E 14346A8F7E9C10BD95A4B0CA3F6D992AF56F2BED6BB1B249 9DD42298279693C39F754C497007E74
LGES5310 - Application Data Sheet Fillable PDF.pdf	3C3EFBFC17A13AF04346CA6AA87230B3F5F5E0B819C45C84 E7D82F6D2D5323CF72B33DB39151D72E29AD6D9AA8F0089B 8B6D9BE57006C211D0E87E6E28618D48
Transmittal Letter to the United States Designated-Elected Office.pdf	CB7CC4904B4B34F48DF3820A11825B2B886354837BF987ADA 73741C60756FF835BA658AE4EF31FD5EB88DF16F6332752CE 03381393040629717364BEBAB68874
Replacement Sheets.pdf	69B192D82E37A16E1805BF6A1DC30FED3653390C916D31A8D A64DFC533EEB416889E7E1CE076CDC36DB129F80DC3E3EF3 B1188F24EB17F025CCC46A682726B5C
Substitute Specification clean.pdf	5B4983D7945130C657AC62AF2F7473CB40216CE545401404B BD10A0CE102BC755271D021556A160FA0A364393E737D3E21 789847FA5E38C00AD271F6B416D362
Substitute Specification	17609D52DED23924F0D6395419CA8FC5C3302031CFD386B37

marked-up.pdf	A01C2CD2A9C35442B2F7F15C7743D75B208EE9D56FCD4B05 D83FEDCEB72C7CE6B0A79B92234DA20
English Translation of PCT Application.pdf	0E67F3A1CEDD4F15986BBB0F5BD16D064EE9546521B34F698 5A9DB811CFB5547A7EE6832C0DA5336BBCB03781D649EDE0 25521CF424E8C39509F360D83FFB3F6
Combined Declaration and Assignment Inventors to LGES.pdf	AF0F4ECE8E29CDE95A26C235B96096B542260B56FD13C7B5 70BBCC5B981A0C3D37630FB7F63D89A90ADD71735E81459A BA500E71A55C499467D0B0302D6F96D3
PCT Publication.pdf	C07A4C9DE092E86C297FF6EE202B01042690F949C28F2ACB DD3BE04778A390580B3DAA9070B30531F29F21541100ABA81 ABD312E0D85D360D0BC0D25F5223332

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

DESCRIPTION

TITLE OF INVENTION: CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE

TECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to a cylindrical battery, a battery pack, and a vehicle, and more specifically, to a cylindrical battery capable of maintaining the symmetry and circularity of an electrode assembly core despite the increase in the charging and discharging cycle by controlling the positions of the ends of a positive electrode and a negative electrode in a winding direction, and a battery pack and a vehicle including the same.

[0002] The present application claims priority to Korean Patent Application No. 10-2022-0089226 filed on July 19, 2022 in the Republic of Korea, the disclosures of which are incorporated herein by reference.

BACKGROUND ART

[0003] Secondary batteries that are easily applicable to various product groups and have electrical characteristics such as high energy density are universally applied not only to portable devices but also to electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs) or plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) driven by a motor.

[0004] Hereinafter, an electric vehicle will be used as a term to refer to a vehicle that includes an electrically driven motor, such as EV, HEV, and PHEV.

[0005] These secondary batteries are attracting attention as a new energy source to improve eco-friendliness and energy efficiency because they have the primary advantage that they can dramatically reduce the use of fossil fuels as well as the secondary advantage that no by-products are generated from the use of energy.

[0006] Secondary batteries currently widely used in the art include lithium ion batteries, lithium polymer batteries, nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, nickel zinc batteries, and the like. A unit secondary battery has an operating voltage of about 2.5V to 4.5V. Therefore, when a higher output voltage is required, a battery pack is configured by connecting a plurality of batteries in series. In addition, a plurality of batteries may be connected in parallel to form a battery pack according to the charge/discharge capacity

required for the battery pack. Accordingly, the number of batteries included in the battery pack and the form of electrical connection may be variously set according to the required output voltage and/or charge/discharge capacity.

[0007] Meanwhile, as a kind of secondary battery, there are known cylindrical, rectangular, and pouch-type batteries. In the case of a cylindrical battery, a separator serving as an insulator is interposed between a positive electrode and a negative electrode, and they are wound to form an electrode assembly in the form of a jelly roll, which is inserted into a battery housing along with an electrolyte to configure a battery. In addition, a strip-shaped electrode tab may be connected to an uncoated portion of each of the positive electrode and the negative electrode, and the electrode tab electrically connects the electrode assembly and an electrode terminal exposed to the outside. For reference, in a cylindrical battery with a form factor of 1865, 2170, or the like, the positive electrode terminal is a cap of a sealing body that seals the opening of the battery housing, and the negative electrode terminal is the battery housing.

[0008] However, according to the conventional cylindrical battery, since current is concentrated in the strip-shaped electrode tab coupled to the uncoated portion of the positive electrode and/or the uncoated portion of the negative electrode, the current collection efficiency is not good due to large resistance and large heat generation.

[0009] For small cylindrical batteries with a form factor 1865, a form factor 2170, or the like, resistance and heat are not a major issue. However, when the form factor is increased to apply the cylindrical battery to an electric vehicle, the cylindrical battery may ignite while a lot of heat is generated around the electrode tab during the rapid charging process.

[0010] In order to solve this problem, there is provided a cylindrical battery (so-called tab-less cylindrical battery) in which the uncoated portion of the positive electrode and the uncoated portion of the negative electrode are designed to be positioned at the top and bottom of the jelly-roll type electrode assembly, respectively, and the current collector is welded to the uncoated portion to improve the current collecting efficiency.

[0011] FIGS. 1a to 1c are diagrams showing a process of manufacturing a tab-less cylindrical battery. FIG. 1a shows the structure of an electrode, FIG. 1b shows a process of winding the electrode, and FIG. 1c shows a process of welding a current collector to a bent surface of an uncoated portion. FIG. 1d is a cross-sectional view showing the tab-less

cylindrical battery, taken along the longitudinal direction Y.

[0012] Referring to FIGS. 1a to 1d, a positive electrode 10 and a negative electrode 11 have a structure in which a sheet-shaped current collector 20 is coated with an active material 21, and include an uncoated portion 22 at one long side along the winding direction X.

[0013] An electrode assembly A is manufactured by sequentially stacking the positive electrode 10 and the negative electrode 11 together with two sheets of separators 12 as shown in FIG. 1b and then winding them in one direction X. At this time, the uncoated portions of the positive electrode 10 and the negative electrode 11 are arranged in opposite directions.

[0014] After the winding process, the uncoated portion 10a of the positive electrode 10 and the uncoated portion 11a of the negative electrode 11 are bent toward the core. After that, current collectors 30, 31 are welded and coupled to the uncoated portions 10a, 11a, respectively.

[0015] An electrode tab is not separately coupled to the positive electrode uncoated portion 10a and the negative electrode uncoated portion 11a, the current collectors 30, 31 are connected to external electrode terminals, and a current path is formed with a large cross-sectional area along the winding axis direction of the electrode assembly A (see arrow, which has an advantage of lowering the resistance of the battery. This is because resistance is inversely proportional to the cross-sectional area of the path through which the current flows.

[0016] The electrode assembly A is inserted into the battery housing 32. The current collector 31 is welded to the bottom surface of the battery housing 32. At the upper portion of the edge of the current collector 31, the outer circumferential surface of the battery housing 32 is press-fitted to form the beading portion 33. The inner surface of the beading portion 33 presses the edge of the current collector 30. As a result, the electrode assembly A is firmly fixed inside the battery housing 32.

[0017] After the electrode assembly A is fixed inside the battery housing 32, electrolyte is injected into the battery housing 32. After that, the cap assembly 34 is coupled to the open portion of the battery housing 32.

[0018] The cap assembly 34 may include a cap 34a, a connection plate 34c coupled to the lower portion of the cap 34a, and a sealing gasket 34b that seals the periphery of the cap 34a and the open portion of the battery housing 32.

[0019] The upper portion of the beading portion 33 includes a crimping portion 35. The crimping portion 35 is formed by bending the open portion of the battery housing 32 inward, and seals the open portion of the battery housing 32 by pressing the sealing gasket 34b toward the edge surface of the cap 34a.

[0020] The current collector 30 and the connection plate 34c may be electrically connected by a lead 30a. The lead 30a may be manufactured as a separate part and connected to the current collector 30, or may be manufactured integrally with the current collector 30 and extended and coupled to the connection plate 34c.

[0021] An insulator 36 is disposed on the upper portion of the current collector 30. The edge of the insulator 36 may be interposed between the beading portion 33 and the current collector 30. Accordingly, the beading portion 33 presses the electrode assembly A toward the bottom of the battery housing 32 through the insulator 36.

[0022] Meanwhile, as the charging and discharging cycle of the cylindrical battery 37 increases, swelling phenomenon occurs and internal pressure increases. The swelling phenomenon refers to a phenomenon in which the volume of the active material coated on the positive electrode 10 and the negative electrode 11 increases as charging and discharging are repeated. The degree of swelling is relatively greater on the negative electrode 11. A cavity exists in the core of the electrode assembly A manufactured through the winding process as a trace of the core member inserted therein. Therefore, when the internal pressure of the cylindrical battery 37 increases due to swelling phenomenon, stress is concentrated toward the core of the electrode assembly A. Since the battery housing is made of a highly rigid metal, most of the stress is concentrated toward the core of the electrode assembly A where an empty space exists.

[0023] When stress occurs in the electrode assembly A due to the swelling phenomenon, the stress also acts in the circumferential direction, so the positive electrode 10 and the negative electrode 11 rotate slightly while sliding with the separator interposed therebetween. Also, as the charging and discharging cycle increases, the rotation amount of the positive electrode 10 and the negative electrode 11 accumulates to create a fine gap between the positive electrode 10 and the negative electrode 11 near the core, thereby causing a local change in curvature. Therefore, even if the electrode assembly A has good symmetry and circularity immediately after winding, if swelling phenomenon occurs, the symmetry and

circularity of the electrode assembly A change unlike the first time.

[0024] In addition, if the swelling phenomenon intensifies in a state where the symmetry and circularity of the electrode assembly A are changed, a partial region of the core of the electrode assembly A cannot withstand the stress but collapse. In this process, the separator near the collapse area is torn or fine cracks are generated in the electrode, which causes an internal short circuit that is noted as the main cause of ignition accidents inside the cylindrical battery.

[0025] FIGS. 2a to 2c are cross-sectional views of the electrode assembly A schematically showing the process in which the core of the electrode assembly A collapses. Each cross-sectional view shows a plane cut perpendicular to the axial direction of the electrode assembly A.

[0026] FIG. 2a shows the core structure of the electrode assembly A when the cylindrical battery 37 is in the BOL (Beginning Of Life) state. Because a step is formed at the ends of the negative electrode and the positive electrode, circularity is lowered near the ends. In addition, when straight lines L1 and L2 are drawn from the center of the core through the end of the positive electrode and the end of the negative electrode, respectively, the winding turns of the electrodes located between L1 and L2 along the circumferential direction are not constant in curvature but change.

[0027] FIG. 2b shows a state in which the volume of the electrode, especially the negative electrode, increases as the charging and discharging cycle progresses several times for the cylindrical battery 37, so that the negative and positive electrodes are rotated near the core. The change in volume of the negative electrode is greatest at the first charge during the activation process for the cylindrical battery 37. This is because the chemicals that cause the electrochemical reaction move from the positive electrode to the negative electrode and are inserted into the negative electrode.

[0028] The core of the electrode assembly A has a hollow. Therefore, rotation of the electrode occurs mainly in the core. Of course, the electrode rotates slightly in the outer circumference of the electrode assembly A, but the degree of rotation is not significant compared to the core side. This is because a hollow exists in the core of the electrode assembly A, so when rotational stress occurs, the rotational freedom of the electrode is greater at the core than at the outer circumference of the electrode assembly A.

[0029] The increase in volume of the negative electrode is relatively larger than that of the positive electrode. Also, near the core of electrode assembly A, the positive electrode is sandwiched between the winding turns of the negative electrode, so a relatively greater frictional force acts on the surface of the positive electrode than on the surface of the negative electrode. Therefore, the rotation amount of the negative electrode is greater than the rotation amount of the positive electrode. This is because the larger the volume increase, the more rotational stress occurs, and the smaller the friction force, the more sliding occurs. In FIG. 2b, the rotation of the positive and negative electrodes may be found from the fact that the core side ends of the positive and negative electrodes rotate clockwise. The direction in which the electrode end rotates in the core of the electrode assembly is opposite to the winding direction.

[0030] FIG. 2c shows the core structure when the swelling phenomenon intensifies as the charging and discharging cycle for the cylindrical battery 37 progresses hundreds of times. Due to the intensification of the swelling phenomenon, the end of the negative electrode rotates to the point where the end of the positive electrode is located. As a result, collapse occurred in the core area. When the core collapses, the structure of the winding turn, which had an arc shape convex outward, like the winding turns of the electrode located in the 3 o'clock to 6 o'clock direction, is transformed into a shape that is convex toward the core.

[0031] If the core of the electrode assembly A collapses as shown in FIG. 2c, the close contact between the positive electrode 10 and the negative electrode 11 is not maintained, a fine gap occurs at the interface between the electrodes, and the battery capacity suddenly decreases. Also, near the collapse area, the electrode and the separator collapse toward the core, causing the separator to tear or a fine crack to occur in the electrode, and thus the positive electrode 10 and the negative electrode 11 may contact each other, thereby causing an internal short circuit.

[0032] The collapse of the core of the electrode assembly A becomes more severe as the diameter of the electrode assembly A increases. This is because as the diameter of the electrode assembly A increases, the rotational force in the circumferential direction caused by the increase in electrode volume further increases. Therefore, when manufacturing large-diameter cylindrical batteries having a form factor 4680 (diameter: 46 mm,

height: 80 mm), a special design is required to prevent the core of the electrode assembly from collapsing.

DISCLOSURE

Technical Problem

[0033] The present disclosure is designed to solve the problems of the related art. The rotation of positive and negative electrodes due to the swelling phenomenon of a cylindrical battery affects the symmetry and circularity of an electrode assembly. Therefore, in order to prevent the core of the electrode assembly from collapsing, it is necessary to optimally design the relative positions of the positive and negative electrodes within the electrode assembly by considering the rotation of the positive and negative electrodes.

[0034] The present disclosure is directed to deriving a structure design capable of preventing the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the core of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly, when manufacturing a cylindrical battery.

[0035] The present disclosure is also directed to providing a cylindrical battery including an electrode assembly optimally designed to improve the collapse phenomenon of the core, and a battery pack and a vehicle including the same.

[0036] The technical objects of the present disclosure are not limited to the above, and other objects and advantages of the present disclosure may be understood from the following detailed description and will become more fully apparent from the exemplary embodiments of the present disclosure. Also, it will be easily understood that the objects and advantages of the present disclosure may be realized by the means shown in the appended claims and combinations thereof.

Technical Solution

[0037] In one aspect of the present disclosure, there is provided a cylindrical battery, comprising: an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and a cylindrical battery housing configured to accommodate the electrode assembly.

[0038] On a cross-section of the electrode assembly perpendicular to the winding axis direction, a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference may be defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference may be defined as a stress amplification region.

[0039] The electrode assembly may have a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.

[0040] The electrode assembly may have a winding structure in which the stress amplification region is spaced apart from the stress vulnerable region along the circumferential direction on the cross-section.

[0041] A region of the outer circumference of the electrode assembly where the outer circumference side end of the first electrode is located may be in close contact with an inner surface of the battery housing.

[0042] The position of the outer circumference side end of the first electrode may be substantially fixed while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged.

[0043] On the cross-section, the cross-section may be classified into a first semicircular region and a second semicircular region based on a diametric line segment that passes through the center of the core and is perpendicular to a straight line dividing a circumferential angle of the stress vulnerable region into two equal angles.

[0044] The electrode assembly may have a winding structure in which the stress vulnerable region is located in the first semicircular region and the stress amplification region is located in the second semicircular region.

[0045] The electrode assembly may have a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a third fan-shaped region in the second semicircular region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core.

[0046] The electrode assembly may have a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a fifth straight line that divides a circumferential angle of the third fan-shaped region into equal angles.

[0047] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the second straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0048] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the first straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0049] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0050] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0051] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0052] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0053] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle between the first straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the second straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

[0054] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle between the second straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the first straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

[0055] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle of the stress amplification region is smaller than a circumferential angle of the stress vulnerable region, based on the center of the core.

[0056] The winding structure of the electrode assembly as described above may be maintained during charging and discharging for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more.

[0057] One cycle may include full charge and full discharge. Full charge means a charge that increases the SOC of a cylindrical battery from 0% to 100%. Full discharge means a discharge that reduces the SOC of a cylindrical battery from 100% to 0%. The magnitude of the charging current and the charging temperature of full charge may be selected according to the effective operating conditions of the cylindrical battery. Likewise, the magnitude of the discharge current and the discharge temperature for full discharge may be selected from the effective operating conditions of the cylindrical battery.

[0058] The first electrode and the second electrode may be a positive electrode and a negative electrode, respectively. At least a part of negative electrode winding turns formed by only the second electrode may be provided adjacent to the core side. A winding turn in

which at least a part of the negative electrode winding turns faces in a radial direction may be the winding turn of the negative electrode.

[0059] A plurality of winding turns formed by only the separator may be provided at an inner side of the negative electrode winding turn.

[0060] The first electrode and the second electrode may be a positive electrode and a negative electrode, respectively. The core side end of the second electrode may extend further in a direction opposite to the winding direction than the core side end of the first electrode to form at least a part of the innermost winding turn. The outer circumference side end of the second electrode may extend further in the winding direction than the outer circumference side end of the first electrode to form at least a part of the outermost winding turn.

[0061] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less.

[0062] The electrode assembly may have a winding structure in which the circumferential angle of the stress vulnerable region is has an angle of 87 degrees or more and the circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 32 degrees or less.

[0063] The battery housing may include an open end and a bottom portion opposing thereto, accommodate the electrode assembly in the space between the open end and the bottom portion, and be electrically connected to one of the first electrode and the second electrode to have a first polarity

[0064] The cylindrical battery may further comprise a sealing body configured to seal the open end of the battery housing; and a terminal electrically connected to the other of the first electrode and the second electrode to have a second polarity and having a surface exposed to the outside.

[0065] The first electrode may include a first uncoated portion at a long side end along a winding direction of the electrode assembly.

[0066] The second electrode may include a second uncoated portion at a long side end along the winding direction.

[0067] The first uncoated portion may extend and protrude outward from the separator through one end of the electrode assembly and be bent in a radial direction of the electrode assembly to form a first bending surface region. The first uncoated portion may include a plurality of segments separated by cut grooves. The plurality of segments may be arranged along the winding direction of the electrode assembly. The first bending surface region may be formed by bending the plurality of segments along the radial direction of the electrode assembly.

[0068] The second uncoated portion may extend and protrude outward from the separator through the other end of the electrode assembly and be bent toward the core to form a second bending surface region. The second uncoated portion may include a plurality of segments separated by cut grooves. The plurality of segments may be arranged along the winding direction of the electrode assembly. The second bending surface region may be formed by bending the plurality of segments along the radial direction of the electrode assembly.

[0069] The cylindrical battery may further include a first current collector welded to the first bending surface region; and/or a second current collector welded to the second bending surface region.

[0070] The welding region of the first current collector and/or the second current collector may have a radial structure based on the core center of the electrode assembly.

[0071] The welding structure between the first bending surface region and the first current collector and/or the welding structure between the second bending surface region and the second current collector may work synergistically with the winding structure of the electrode assembly described above to suppress the electrode from rotating while the cylindrical battery is charged and discharged.

[0072] The battery may have a ratio of diameter to height greater than 0.4.

[0073] The battery may have a form factor of 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, or 4695.

[0074] In another aspect of the present disclosure, there is also provided a vehicle, comprising the battery pack including a plurality of cylindrical batteries as described above.

Advantageous Effects

[0075] According to an embodiment of the present disclosure, it is possible to prevent the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode

end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly of the cylindrical battery.

[0076] According to another embodiment of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery including an electrode assembly with a structure capable of improving the collapse phenomenon of the core.

[0077] According to still another embodiment of the present disclosure, a battery pack manufactured using the cylindrical battery with an improved structure and a vehicle including the same may be provided.

[0078] In addition to the above effects, specific effects of the present disclosure will be described below while explaining the specific details for carrying out the present disclosure.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0079] The accompanying drawings illustrate a preferred embodiment of the present disclosure and together with the foregoing disclosure, serve to provide further understanding of the technical features of the present disclosure, and thus, the present disclosure is not construed as being limited to the drawing.

[0080] FIG. 1a is a plan view showing a structure of an electrode used for a conventional tab-less cylindrical battery.

[0081] FIG. 1b is a diagram showing a process of winding an electrode assembly included in the conventional tab-less cylindrical battery.

[0082] FIG. 1c is a diagram showing a process of welding a current collector to a bent surface of an uncoated portion in the electrode assembly of FIG. 1b.

[0083] FIG. 1d is a cross-sectional view showing the conventional tab-less cylindrical battery, taken along the axial direction Y.

[0084] FIGS. 2a to 2c are cross-sectional views schematically showing the process in which the core of the electrode assembly collapses in the conventional cylindrical battery.

[0085] FIG. 3 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken perpendicular to the axial direction Y.

[0086] FIG. 4 is a diagram for illustrating the relative positional relationship between a stress vulnerable region D1 and a stress amplification region D2 according to an embodiment of the present disclosure.

[0087] FIG. 5a is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to an embodiment of the present disclosure.

[0088] FIG. 5b is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to another embodiment of the present disclosure.

[0089] FIG. 5c is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to still another embodiment of the present disclosure.

[0090] FIG. 6a is a diagram showing cross-sections of three electrode assemblies in which hollows present in the core of the electrode assembly JR have different diameters according to an embodiment of the present disclosure.

[0091] FIG. 6b is a diagram comparatively showing the degree of deformation of the winding turn near the core when cylindrical batteries including three electrode assemblies shown in FIG. 6a are repeatedly charged and discharged.

[0092] FIG. 7a is a CT cross-sectional photograph taken when the #1 sample battery is in the BOL (Beginning Of Life) state.

[0093] FIG. 7b is a CT cross-sectional photograph taken after 200 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0094] FIG. 7c is a CT cross-sectional photograph taken after 300 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0095] FIG. 8a is a CT cross-sectional photograph taken when the #2 sample battery is in the BOL state.

[0096] FIG. 8b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #2 sample battery.

[0097] FIG. 9 is a graph showing the results of measuring the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) while repeating the cycle test for the #2 sample battery immediately after manufacturing.

[0098] FIG. 10a is a CT cross-sectional photograph taken when the #3 sample battery is in the BOL state.

[0099] FIG. 10b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #3 sample battery.

[0100] FIG. 11a is a CT cross-sectional photograph taken when the #4 sample battery is in the BOL state.

[0101] FIG. 11b is a CT cross-sectional photograph taken after 700 cycle tests are performed on the #4 sample battery.

[0102] FIG. 12a is a CT cross-sectional photograph taken when the #5 sample battery is in the BOL state.

[0103] FIG. 12b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #5 sample battery.

[0104] FIG. 13a is a CT cross-sectional photograph taken when the #6 sample battery is in the BOL state.

[0105] FIG. 13b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #6 sample battery.

[0106] FIG. 14a is a plan view showing a structure of an electrode according to the first embodiment of the present disclosure.

[0107] FIG. 14b is a plan view showing the structure of an electrode according to the second embodiment of the present disclosure.

[0108] FIG. 14c is a plan view showing the structure of an electrode according to the third embodiment of the present disclosure.

[0109] FIG. 14d is a plan view showing the structure of an electrode according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0110] FIG. 14e is a diagram showing the definitions of width, height and separation pitch of a segment according to an embodiment of the present disclosure.

[0111] FIG. 14f is a diagram showing an arc formed by a lower end of the segment, where the width of the segment is defined, with respect to the center of the core of the electrode assembly, when the electrode is wound according to an embodiment of the present disclosure.

[0112] FIG. 14g is a diagram schematically showing the relationship between heights h_1 , h_2 , h_3 , h_4 of segments, core radius r_c , and radii r_1 , r_2 , r_3 , r_4 of winding turns where segments begin to appear, according to an embodiment of the present disclosure.

[0113] FIG. 14h is a conceptual diagram for determining a maximum value ($h_{\max}$) for the height (H) of the segment in a segment height variable region.

[0114] FIG. 14i is a schematic diagram for explaining the formula that determines a lower angle (θ) of the segment.

[0115] FIG. 14j is a plan view showing a modified structure of the electrode according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0116] FIG. 14k is a top plan view showing an independent area in which a plurality of segments can be located when the electrode according to a modification of the present disclosure is wound into an electrode assembly.

[0117] FIG. 15a is a plan view showing the structure of an electrode according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0118] FIG. 15b is a diagram showing definitions of width, height, and separation pitch of a segment according to another embodiment of the present disclosure.

[0119] FIG. 15c is a plan view showing a modified structure of the electrode according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0120] FIG. 16 is a diagram showing a segment structure according to various modifications of the present disclosure.

[0121] FIG. 17a is a schematic diagram showing a cross section of a bending surface region formed by bending the segment toward the core of the electrode assembly.

[0122] FIG. 17b is a top perspective view schematically showing an electrode assembly in which the bending surface region is formed.

[0123] FIG. 17c is graphs showing the results of counting the stack number of segments along a radial direction in the bending surface region of a positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example.

[0124] FIG. 17d is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region of the positive electrode formed at

the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2.

[0125] FIG. 17e is graphs showing the results of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assembly according to the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6.

[0126] FIG. 17f is a top plan view of the electrode assembly showing a stack number uniform region b1 and a stack number decrease region b2 in the bending surface region of the segment according to an embodiment of the present disclosure.

[0127] FIG. 18 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which the electrode of the first embodiment is applied to a first electrode (positive electrode) and a second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0128] FIG. 19 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which an electrode of the second embodiment is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0129] FIG. 20 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which any one of the electrodes of the third to fifth embodiments (modifications thereof) is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0130] FIG. 21 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0131] FIG. 22 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0132] FIG. 23 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0133] FIG. 24 is a sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0134] FIG. 25 is a sectional view showing a cylindrical battery according to another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0135] FIG. 26 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0136] FIG. 27 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0137] FIG. 28 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0138] FIG. 29 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0139] FIG. 30 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0140] FIG. 31 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0141] FIG. 32 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0142] FIG. 33 is a top plan view showing a structure of a first current collector according to an embodiment of the present disclosure.

[0143] FIG. 34 is a top plan view showing a structure of a second current collector according to an embodiment of the present disclosure.

[0144] FIG. 35 is a top plan view showing a state in which a plurality of cylindrical batteries are electrically connected.

[0145] FIG. 36 is a partially enlarged view of FIG. 35.

[0146] FIG. 37 is a diagram schematically showing a battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

[0147] FIG. 38 is a diagram schematically showing a vehicle including the battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

BEST MODE

[0148] The above-mentioned purpose, features and advantages are described in detail later with reference to the attached drawings, and accordingly, a person skilled in the art in the technical field to which the present disclosure belongs will be able to easily implement the technical idea of the present disclosure. When explaining the present disclosure, if it is deemed that a detailed description of the publicly known technology related to the present disclosure may unnecessarily obscure the gist of the present disclosure, the detailed explanation is omitted. Hereinafter, a preferred embodiment according to the present disclosure will be described in detail with reference to the attached drawings. In the drawings, identical reference signs are used to indicate identical or similar components.

[0149] Although the terms first, second or the like are used to describe different elements, these elements are not limited by the terms. These terms are used to distinguish one element from another, and unless stated to the contrary, a first element may be a second element.

[0150] Throughout the specification, unless stated otherwise, each element may be singular or plural.

[0151] Hereinafter, when an element is "above (or under)" or "on (or below)" another element, the element can be on an upper surface (or a lower surface) of the other element, and intervening elements may be present between the element and the other element on (or below) the element.

[0152] Additionally, when an element is referred to as being "connected", "coupled" or "linked" to another element, the element can be directly connected or coupled to the other element, but it should be understood that intervening elements may be present between each element, or each element may be "connected", "coupled" or "linked" to each other through another element.

[0153] Singular expressions used in this specification include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise. In this application, terms such as "including" or "comprising" should not be construed as necessarily including all of the various components or steps described in the specification, and it should be construed that some of the components or some of the steps may not be included, or additional components or steps may be further included.

[0154] Also, singular expressions used in this specification include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise. In this application, terms such as "including" or "comprising" should not be construed as necessarily including all of the various components or steps described in the specification, and it should be construed that some of the components or some of the steps may not be included, or additional components or steps may be further included.

[0155] Throughout the specification, "A and/or B" refers to either A or B or both A and B unless expressly stated otherwise, and "C to D" refers to C or greater and D or smaller unless expressly stated otherwise.

[0156] For convenience of description, a direction that goes along a lengthwise direction of a winding axis of an electrode assembly wound in a roll shape is herein referred to as an axis direction Y. Additionally, a direction around the winding axis is herein referred to as a circumferential or peripheral direction X. Additionally, a direction that gets closer to or faces away from the winding axis is referred to as a radial or radiating direction Z. Among them, in particular, the direction that gets closer to the winding axis is referred to as a centripetal direction, and the direction that faces away from the winding axis is referred to as a centrifugal direction.

[0157] Hereinafter, a preferred embodiment of the present disclosure will be described with reference to the accompanying drawings.

[0158] FIG. 3 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken perpendicular to the axial direction Y.

[0159] Referring to FIG. 3, the electrode assembly JR according to the embodiment has a jelly-roll structure in which a negative electrode A and a positive electrode B are wound around one axis with a separator S interposed therebetween. In an embodiment, the positive electrode B may be the first electrode, and the negative electrode A may be the second electrode, or vice versa. The winding direction X is a counterclockwise direction, but may be replaced with a clockwise direction. When the winding direction X is a clockwise, it is obvious that the rotating direction of the electrode described below may be reversed.

[0160] A hollow is formed in the core C of the electrode assembly JR. The hollow is an empty space. Alternatively, a center pin used in the process of winding the electrode

assembly JR may be disposed in the hollow. There are two separators S, as indicated by dotted and dashed lines, respectively. The arrangement structure of the separators S may be modified in various ways as long as they can insulate the negative electrode A and the positive electrode B from each other.

[0161] The winding structure of the negative electrode A, the positive electrode B, and the separator S in the electrode assembly JR is schematically shown. In the actual winding structure of the electrode assembly JR, the negative electrode A, the positive electrode B, and the separator S are in close contact with each other.

[0162] The negative electrode A and/or the positive electrode B may have a structure in which an electrode tab is not separately attached thereto, as shown in FIGS. 14a to 14d and FIG. 15a. The present disclosure is effective in preventing or mitigating collapse of the core of the electrode assembly JR having a structure in which the negative electrode A and/or the positive electrode B does not include an electrode tab separately. However, the present disclosure may also be applied without limitation to embodiments in which the negative electrode A and/or the positive electrode B include a separate electrode tab.

[0163] To prevent core collapse, a structure in which the electrode design (e.g., electrode end location, core diameter, etc.) of an electrode assembly in which an electrode tab is not separately coupled to the electrode uncoated portion is disclosed.

[0164] In the electrode assembly JR, the negative electrode A has a longer length in the winding direction X than the positive electrode B.

[0165] The winding turn of the negative electrode A starts before the winding turn of the positive electrode B. The winding turn of the positive electrode B begins after the winding turn of the negative electrode A increases by a predetermined number of turns. The predetermined number of turns may be less than 1 or 1 or more. In one example, the winding turn of the negative electrode A, which does not face the positive electrode B, may be 0.5 to 5 turns. The winding turns near the core C, where only the negative electrode A is wound, reinforce the structural rigidity of the core. However, the winding turn formed by only the negative electrode A does not contribute to the capacity of the cylindrical battery. Therefore, the number of winding turns for only the negative electrode A may be appropriately selected considering the reinforcement of structural rigidity and the capacity. The winding turn near the core C, where only the negative electrode A is wound, may face

the winding turn of the adjacent negative electrode in the radial direction. Although not shown, a plurality of winding turns formed by only the separator S may be provided inside the winding turn formed by only the negative electrode A, as shown in FIG. 2b. The winding turn formed by only the separator S may also reinforce the structural rigidity of the core.

[0166] The present disclosure discloses a structure that optimizes the end positions of the negative electrode A and the positive electrode B in order to prevent the core from collapsing due to rotational stress resulting from the swelling phenomenon.

[0167] The ends of the negative electrode A and the positive electrode B refer to a core side end and an outer circumference side end of the winding turn structure of the negative electrode A and the positive electrode B. Preferably, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the active material layer in the winding direction of the electrode assembly JR. Alternatively, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the current collector coated with an active material layer. As another alternative, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the current collector not coated with an active material layer.

[0168] In the present disclosure, for convenience of explanation, an embodiment in which the end positions of the negative electrode A and the positive electrode B are optimized by applying a two-dimensional polar coordinate system on a cross-section perpendicular to the axial direction of the electrode assembly JR will be described.

[0169] When a two-dimensional polar coordinate system is applied to the cross-section structure of the electrode assembly JR, the position within the cross-section structure may be expressed as a distance (r) measured from the center of the polar coordinate system to the corresponding position and an angle measured to the corresponding position in the circumferential direction (counterclockwise) based on one coordinate (z-axis).

[0170] Even if the angle measurement direction of the position is changed to the clockwise direction, the technical idea of the present disclosure can be applied practically in the same way.

[0171] Referring to FIG. 3, the angle of the core side end (A_{inner}) and the angle of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A may be expressed as $\theta_{A,inner}$ and $\theta_{A,outer}$, respectively.

[0172] Similarly, the angle of the core side end (B_{inner}) and the angle of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be expressed as $\theta_{B,inner}$ and $\theta_{B,outer}$, respectively.

[0173] The core side end (A_{inner}) of the negative electrode A may extend further in the direction opposite to the winding direction than the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B to form at least a part of the innermost winding turn. Also, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A may extend further in the winding direction than the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B to form at least a part of the outermost winding turn.

[0174] According to one aspect, when the negative electrode A and the positive electrode B are wound counterclockwise, as the charging and discharging cycle is repeated, the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate clockwise.

[0175] The rotation amount is relatively larger when the initial cycle is performed than when the subsequent usage cycle is performed.

[0176] The initial cycle refers to the first charge that increases the SOC of the cylindrical battery to a preset level by performing an activation process after the cylindrical battery including the electrode assembly JR is manufactured. The usage cycle that follows the activation process includes full discharge, which reduces the SOC of the cylindrical battery to 0%, and full charge, which increases the SOC of the cylindrical battery to 100%.

[0177] When the usage cycle is performed repeatedly, the rotation amount of the negative electrode A and the positive electrode B may increase linearly as the usage cycle increases. If the number of usage cycles increases beyond a criterion value, the rotation amount may gradually decrease and converge close to 0.

[0178] The swelling amount of the negative electrode A is relatively larger than that of the positive electrode B. In addition, since the innermost part of the electrode assembly JR contains winding turns formed by only the negative electrode A, the rotational freedom is higher than that of the positive electrode B. Also, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B is sandwiched between the winding turns of the negative electrode A, so the friction force in that area is high. Therefore, the rotation amount of the core side end (A_{inner})

of the negative electrode A is greater than the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B.

[0179] In one example, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A may be several tens of degrees, and the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be less than ten degrees.

[0180] The outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B rotate slightly counterclockwise as the initial cycle progresses. As the initial cycle progresses, a portion of the outer circumference of the electrode assembly JR, which corresponds to the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, comes into close contact with the inner surface of the can. Therefore, when the usage cycle is repeated after the initial cycle, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B do not rotate to a meaningful level due to the anchoring effect. Therefore, the angle between the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B does not change significantly due to the anchoring effect while the usage cycle progresses after the initial cycle.

[0181] According to another aspect, on the cross-section of the electrode assembly JR, the winding turn part included in the first fan-shaped region surrounded by a first straight line ($L_{B,inner}$) passing from the center of the core C through the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, a second straight line ($L_{A,inner}$) passing from the center of the core C through the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, and the outer circumference of the electrode assembly JR has deteriorated circularity near the core C, and thus is vulnerable to stress applied to the core C when the electrode assembly JR swells.

[0182] According to still another aspect, on a cross-section of electrode assembly JR, the winding turn part included in the second fan-shaped region surrounded by a third straight line ($L_{B,outer}$) passes from the center of the core C through the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, a fourth straight line ($L_{A,outer}$) passing from the center of the core through the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A, and the outer circumference of the electrode assembly JR amplifies the stress applied to the core C when the electrode assembly JR swells.

[0183] The reason is that the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located contains the most electrode and separator layers in the radial direction, so when the electrode assembly JR swells, the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located and the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A adjacent thereto more early contact the battery housing H than other outer circumference regions and are pressed the most, which increases the stress applied to the core C as much due to the principle of action and reaction.

[0184] According to the experiment, the gap between the electrode assembly JR and the battery housing H is small, so when the initial cycle proceeds, the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located already begins to contact the inner wall of the battery housing H. Also, once the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located begins to contact the battery housing H, as the swelling of the electrode assembly JR deepens, the corresponding winding turn part is getting more and more pressured toward the inner wall of the battery housing H. Therefore, when the usage cycle is repeated, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are fixed by the anchoring effect and hardly rotate. In addition, if the usage cycle continues to be repeated, the degree of compression at the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B becomes more severe, so that the corresponding point amplifies the stress the most according to the action-reaction principle.

[0185] Hereinafter, for convenience of explanation, the winding turn part included in the first fan-shaped region is defined as a stress vulnerable region D1, and the winding turn part included in the second fan-shaped region is defined as a stress amplification region D2.

[0186] According to still another aspect, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged after start of usage, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 change their angles and positions.

[0187] As an example, a cylindrical battery may be repeatedly charged and discharged until it reaches an effective usage cycle. The effective usage cycle is the total number of cycles

in which charging and discharging can be safely repeated from BOL (Beginning Of Life, the point of shipment) to EOL (End Of Life, life demanded by a customer).

[0188] The effective usage cycle of a cylindrical battery may be designed in advance depending on its intended use. In an embodiment, the effective usage cycle may be 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, 900 cycles or more, etc.

[0189] Preferably, the cylindrical battery is designed to perform the performance stably even if full charge and full discharge are repeated at least at room temperature during preset cycles or more, for example during the effective usage cycles or more. Full charge means charging from the lower limit to the upper limit of the operating voltage, and full discharge means discharging from the upper limit to the lower limit of the operating voltage.

[0190] When the number of usage cycles of a cylindrical battery increases beyond the effective usage cycles, the cylindrical battery may be replaced with a new battery, reused for other purposes, or recycled to retrieve the raw materials contained in the cylindrical battery.

[0191] Each cycle of the effective usage cycles includes a full charge process and a full discharge process. Full charge and full discharge may be performed at room temperature, for example 20°C to 40°C, preferably 20°C. Full charge is a charge that increases the SOC of a cylindrical battery from 0% to 100%. The magnitude of the charging current during full charge may be $1/4c$ to $1/3c$, preferably $1/4c$. Full discharge is a discharge that reduces the SOC of a cylindrical battery from 100% to 0%. The magnitude of the discharge current during full discharge may be $1/4c$ to $1/3c$, preferably $1/3c$. Here, the symbol c represents c-rate.

[0192] According to one aspect, the electrode assembly JR may have a winding structure in which at least the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B among the stress amplification region D2 is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR. Here, the inside of the stress amplification region D2 refers to the inner area excluding its boundary.

[0193] According to another aspect, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the stress amplification region D2 is spaced apart from the stress vulnerable

region D1 along the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0194] In one aspect, the electrode assembly JR may be designed from the beginning to maintain any one winding structure defined in the present disclosure while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle.

[0195] In other words, the relative positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 may be designed from the beginning by pre-setting the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B at the winding stage of the electrode assembly JR.

[0196] In one embodiment, $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$, which corresponds to the circumferential angle between the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, may be 30 degrees or more and less than 180 degrees.

[0197] Preferably, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle, the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may be maintained at an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees.

[0198] When designing the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the total rotation amount for the ends (A_{inner} , B_{inner}) of both electrodes may be taken into consideration. The total rotation amount may be determined in advance through a charging and discharging cycle test of the cylindrical battery. The total rotation amount may be the cumulative rotation amount when the cylindrical battery is charged and discharged beyond preset effective usage cycles.

[0199] In a specific example, the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may be 40 degrees or less, 50 degrees or less, 60 degrees or less, 70 degrees or less, 80 degrees or less, 90 degrees or less, 100 degrees or less, 120 degrees or less, 130 degrees or less, 140 degrees or less, 150 degrees or less, 160 degrees or less, 170 degrees or less, or 180 degrees or less.

[0200] Preferably, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding

stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may maintain an angle of 40 degrees or less, 50 degrees or less, 60 degrees or less, and 70 degrees or less, 80 degrees or less, 90 degrees or less, 100 degrees or less, 120 degrees or less, 130 degrees or less, 140 degrees or less, 150 degrees or less, 160 degrees or less, 170 degrees or less, or 180 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0201] In a preferred example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may maintain an angle of 87 degrees or more and less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0202] In another embodiment, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$, which corresponds to the circumferential angle between the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, may converge to a specific angle selected in the range of 30 degrees or more and less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0203] In a specific example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ converges to the range of 30 degrees to 40 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 80 degrees to 90 degrees, 90 degrees to 100 degrees, 100 degrees to 110 degrees, 110 degrees to 120 degrees, 120 degrees to 130 degrees, 130 degrees to 140 degrees, 140 degrees to 150 degrees, 150 degrees to 160 degrees, 160 degrees to 170 degrees, and 170 degrees to less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged

and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0204] In a preferred example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may converge to the range of 110 degrees to 130 degrees, preferably to the range of 115 degrees to 125 degrees, more preferably to 120 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0205] As described above, the negative electrode A is longer than the positive electrode B in the winding direction, and the positive electrode B is located inner than the negative electrode A in the winding direction. Therefore, the angle ($\theta_{A,outer}$) of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A is greater than the angle ($\theta_{B,outer}$) of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B.

[0206] In the embodiment, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ corresponding to the difference between the angle ($\theta_{A,outer}$) of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the angle ($\theta_{B,outer}$) of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be 10 degrees or more and 90 degrees or less.

[0207] Preferably, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0208] When the electrode assembly JR swells, in order to alleviate the imbalance of stress applied to the core C, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may be designed to be smaller than the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$.

[0209] In specific examples, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may have an angle of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees.

[0210] Preferably, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0211] In a preferred example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees or more and 32 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0212] In another embodiment, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may converge to a specific angle selected in the range of 10 degrees to 90 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0213] In a specific example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may converge to the range of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0214] In a more specific example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees to 40 degrees or converge to a specific angle selected in the range of 10 degrees to 40 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0215] FIG. 4 is a diagram for illustrating the relative positional relationship between a stress vulnerable region D1 and a stress amplification region D2 according to an embodiment of the present disclosure.

[0216] Referring to FIG. 4, the stress vulnerable region D1 surrounded by the first straight line ($L_{B,inner}$), the second straight line ($L_{A,inner}$), and the outer circumference of the electrode assembly JR corresponds to the first fan-shaped region and has a circumferential angle (θ_1). In addition, the stress amplification region D2 surrounded by the third straight line ($L_{B,outer}$), the fourth straight line ($L_{A,outer}$), and the outer circumference of the electrode assembly JR corresponds to the second fan-shaped region and has a circumferential angle (θ_2).

[0217] When the line segment that divides the circumferential angle (θ_1) of the stress vulnerable region D1 into two equal angles is defined as L_a and the diametric line segment perpendicular to the line segment L_a and passing through the center of the core C of the electrode assembly JR is defined as O_1O_2 , the cross-section of the electrode assembly JR may be classified into a first semicircular region (CL_1) and a second semicircular region (CL_2) facing each other based on the diametric line segment O_1O_2 .

[0218] While the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles, the stress amplification region D2 hardly rotates, while the stress vulnerable region D1 may rotate clockwise.

[0219] While the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles, as the stress amplification region D2, especially the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, becomes closer to the stress vulnerable region D1 in the circumferential

direction, the probability of collapsing of the core C increases in the stress vulnerable region D1.

[0220] Therefore, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that the stress vulnerable region D1 is located within the first semicircular region (CL_1) and the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2), even if the stress vulnerable region D1 rotates while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0221] According to this design, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1 does not overlap with the stress applied to the core C in the stress amplification region D2, thereby to prevent the stress from increasing beyond a critical level. Here, the critical level may be the stress level that causes collapse of the core C in the stress vulnerable region D1.

[0222] Preferably, in terms of stress distribution, the location of the stress amplification region D2 may be designed so that at least a part of the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1 and the stress applied to the core C in the stress amplification region D2 face each other.

[0223] Specifically, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and at least a part of the stress amplification region D2 overlaps with the third fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the core C, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0224] In another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B overlaps with the third fan-shaped region (R^*), while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0225] In still another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the stress amplification region D2 overlaps with the fifth straight line (L_a^*) that divides the circumferential angle of the third fan-shaped region (R^*) into two equal angles, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0226] In still another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B overlaps with the fifth straight line (L_a^*) that divides the circumferential angle of the third fan-shaped

region (R^*) into two equal angles, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0227] According to the above design, since the symmetry of the stress applied to the core C is improved as at least part of the stress applied to the core C in the stress amplification region D2 is opposed to the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1, it is possible to prevent the core C from collapsing or alleviate the phenomenon of collapsing of the core C, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0228] Meanwhile, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, the rotation amount of the stress vulnerable region D1 is large, and in particular, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A is larger than the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, and the stress amplification region D2 hardly rotates. Considering this difference in rotation amounts, the collapse of the core may be prevented or alleviated by optimally designing the positional relationship among the first to fifth straight lines in the circumferential direction of the electrode assembly JR.

[0229] Specifically, as shown in FIG. 4, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the third straight line ($L_{B,outer}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) are located between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the fifth straight line (L_a^*), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0230] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fourth straight line ($L_{A,outer}$) and the second straight line ($L_{A,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0231] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fifth

straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0232] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the circumferential angle between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is relatively larger than the circumferential angle between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the third straight line ($L_{B,outer}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0233] Meanwhile, unlike shown in FIG. 4, the position of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the position of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be switched.

[0234] In this case, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the third straight line ($L_{B,outer}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) are located between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the fifth straight line (L_a^*), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0235] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fourth straight line ($L_{A,outer}$) and the first straight line ($L_{B,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0236] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0237] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the circumferential angle between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is relatively larger than the circumferential angle between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the third straight line ($L_{B,outer}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0238] Preferably, the winding structures of the electrode assembly JR described above may be maintained while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for

example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles. To meet this condition, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR.

[0239] According to still another aspect of the present disclosure, depending on the relative positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, the speed at which a portion of the outer circumference of the electrode assembly corresponding to the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B contacts the inner circumference of the battery housing may vary.

[0240] FIGS. 5a to 5c are sectional views of cylindrical batteries showing three different embodiments for the relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B.

[0241] The electrode assembly JR shown in FIGS. 5a to 5c has specifications that can be used in a cylindrical battery with a form factor of 4680 (diameter: 46 mm, height: 80 mm).

[0242] When the cylindrical battery in FIG. 5a is in the BOL state, the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are located on the same line in the radial direction of the electrode assembly JR.

[0243] When the cylindrical battery in FIG. 5b is in the BOL state, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are located on the same line in the radial direction of the electrode assembly JR.

[0244] When the cylindrical battery in FIG. 5c is in the BOL state, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and is located to overlap with approximately the center of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1.

[0245] When the cylindrical battery of FIG. 5a and the cylindrical battery of FIG. 5b are repeatedly charged and discharged, the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive

electrode B begins to contact the inner surface of the battery housing H at the point where the volume of the negative electrode A increases by about 2.5%.

[0246] Meanwhile, when the cylindrical battery of FIG. 5c is repeatedly charged and discharged, the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B begins to contact the inner surface of the battery housing H at the point where the volume of the negative electrode A increases by about 5%.

[0247] Like the cylindrical battery in FIG. 5c, if the point at which the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B contacts the inner surface of the battery housing H is delayed, this means that the circularity of the cross-section of the electrode assembly JR is relatively well maintained.

[0248] Like the cylindrical battery in FIG. 5c, if the circularity of the electrode assembly cross-section is maintained relatively well, the possibility of collapse of the core may be reduced compared to the cylindrical battery in FIGS. 5a and 5b, even if the charging and discharging cycle is increased.

[0249] FIGS. 6a and 6b are diagrams showing the tendency of collapse of the core according to the diameter of the hollow present in the core of the electrode assembly JR.

[0250] Referring to FIGS. 6a and 6b, when the diameter of the core C is changed to 6mm, 7mm, and 8mm, the possibility of collapse of the core increases as the diameter of the core C is larger. This is because the smaller the curvature radius, the greater the resistance to stress.

[0251] Preferably, the core diameter of the electrode assembly JR may be adjusted to 7 mm or less, 6.5 mm or less, and preferably 6 mm or less. The core diameter of the electrode assembly JR may be adjusted to 3 mm or more, taking into account the size of the core member used in the winding process and the welding process using the hollow of the core.

[0252] Hereinafter, the effect of the relative arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction of the electrode assembly on the circularity of the electrode assembly core will be explained through a cycle test.

[0253] In the electrode assemblies manufactured as samples, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer

circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are adjusted with various conditions along the circumferential direction. The positioning design applied to each sample will be explained in detail using the CT cross-sectional photograph of the sample cylindrical battery.

[0254] First, the preparation method of the electrode assembly, the preparation method of the cylindrical battery, the initial activation conditions, and the charging and discharging conditions in the usage cycle after initial activation, which are commonly applied to the samples, are explained.

<Preparation of a sample electrode assembly>

[0255] First, a positive electrode and a negative electrode were manufactured. The positive electrode has a structure in which a positive electrode active material is coated on both sides of an aluminum foil along the longitudinal direction (winding direction). The negative electrode has a structure in which a negative electrode active material is coated on both sides of a copper foil along the longitudinal direction (winding direction). The positive and negative electrodes include an uncoated portion along the long side end that is not coated with active material. The length, width, and thickness of the aluminum foil are 4015 mm, 65 mm, and 15 μm , respectively. The length, width, and thickness of the copper foil are 4103 mm, 70 mm, and 10 μm , respectively. The coating width and coating length of the positive electrode active material are 65 mm and 4015 mm, respectively. The coating width and coating length of the negative electrode active material are 70 mm and 4103 mm, respectively. As the positive electrode active material, aluminum-doped lithium nickel manganese cobalt oxide was used. As the negative electrode active material, a mixed negative electrode material containing natural graphite and artificial graphite mixed at a weight ratio of 50:50 was used. The thickness of the positive electrode was designed to be 161 μm , including the thickness of the active material coating layer and the aluminum foil, and the thickness of the negative electrode was designed to be 189 μm , including the thickness of the active material coating layer and the copper foil. As the separator, a film with an inorganic particle coating layer formed on both sides of a porous polyethylene substrate was used, and the length, width, and thickness of the separator were 4235 mm, 72 mm, and 13 μm , respectively. Two separators were prepared. One separator was interposed between the positive electrode and the negative electrode, and the

other separator was used as a winding film. The sample electrode assembly was manufactured using a known jelly-roll winding process. In the sample electrode assembly, the winding turn of the positive electrode and negative electrode is approximately 50 turns. The core, diameter, and height of the sample electrode assembly are 6 mm, 44.86 mm, and 73.3 mm, respectively.

< Preparation of a sample cylindrical battery >

[0256] The sample cylindrical battery was manufactured to have a cross-section structure shown in FIG. 32, explained later. The outer diameter, thickness, and inner diameter of the battery housing are 46 mm, 0.45 mm, and 45.1 mm, respectively. A non-aqueous electrolyte in which 1.25 mol of lithium salt LiPF_6 was added to a solvent with EC/EMC/DMC mixed at a volume ratio of 20/5/75 was injected into the sample cylindrical battery. The sample cylindrical battery has a capacity of 12.5 Ah and an operating voltage of 2.5V to 4.2V. The upper limit voltage is the full charge voltage and corresponds to SOC (State Of Charge) 100%. The lower limit voltage is the full discharge voltage and corresponds to SOC 0%.

<Setting of cycle initial state>

[0257] After electrolyte injection, an activation process was performed to activate the sample cylindrical battery. After activation, the SOC of the sample cylindrical battery is 30%. The state of the cylindrical battery that is fully discharged after active charging is considered as the BOL (Beginning Of Life) state. During active charging of the cylindrical battery, the magnitude of the charging current and the temperature were set to $1/4c$ and 20°C , respectively. Here, c is a symbol representing the c -rate of current, and the same applies hereinafter. During full discharge of the sample cylindrical battery, the magnitude of the discharge current and the temperature were set to $(1/3c)$ and 20°C , respectively.

<CT cross-sectional photograph, measurement of an electrode end rotation angle and circularity of the core of the electrode assembly in a BOL state >

[0258] A CT cross-sectional photograph was obtained by performing CT tomography on the sample cylindrical battery in the BOL state using Vtomex m300 equipment of General Electric. Then, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive

electrode B were identified on the CT cross-sectional photograph. In addition, the angle of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 along the circumferential direction based on the core center of the electrode assembly and the rotation amount of the negative electrode end and the positive electrode end on the core and the outer circumference of the electrode assembly were measured. In addition, when the distance from the core center to the electrode winding turn located at the innermost side on the CT cross-sectional photograph was measured at equal intervals 24 times along the circumferential direction, the ratio (%) of the minimum value to the maximum value of the distance was calculated as the circularity value of the electrode assembly core. The circularity of the electrode assembly core is a measure for evaluating symmetry. When the circularity decreases, the shape of the core cannot maintain its original shape and has a distorted shape. Also, if the circularity is lowered beyond a threshold level, the core may not maintain its shape but collapse as shown in FIG. 2c.

<Conditions of charging and discharging cycle>

[0259] The sample cylindrical battery in the BOL state was mounted to a cycler and the cycle test was repeated continuously 300 times or more. 300 or more cycles may be an example of the effective usage cycles. Cycle tests performed per day were limited to three. One cycle includes a full charge process and a full discharge process. There was a one-hour rest period between the full charge process and the full discharge process. The cycle test temperature was set at 20°C. During full charge, the magnitude of the charging current was set to 1/4c and charging was performed for 4 hours, and during full discharge, the magnitude of the discharge current was set to 1/3c and discharging was performed for 3 hours. During full charge, the voltage of the sample cylindrical battery increases from 2.5V to 4.2V, and during full discharge, the voltage of the sample cylindrical battery decreases from 4.2V to 2.5V.

<CT cross-sectional photograph, measurement of an electrode end rotation angle and circularity of the core of the electrode assembly after cycle tests are performed>

[0260] A CT cross-sectional photograph was obtained by performing CT tomography using the above-described equipment on a sample cylindrical battery that had undergone a predetermined number of cycle tests. Then, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer

circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B were identified on the CT cross-sectional photograph. In addition, the angle of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 based on the core center of the electrode assembly and the rotation amount of the negative electrode end and the positive electrode end on the core and outer circumference of the electrode assembly were measured. In addition, when the distance from the core center to the electrode winding turn located at the innermost side on the CT cross-sectional photograph was measured at equal intervals 24 times along the circumferential direction, the ratio (%) of the minimum value to the maximum value of the distance was calculated as the circularity of the electrode assembly core.

<Cycle test for the #1 sample cylindrical battery>

[0261] FIG. 7a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #1 sample (hereinafter, #1 sample battery) is in the BOL (Beginning Of Life) state. FIG. 7b is a CT cross-sectional photograph taken after 200 cycle tests are performed on the #1 sample battery. FIG. 7c is a CT cross-sectional photograph taken after 300 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0262] Referring to FIGS. 7a to 7c, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode. The winding direction of the positive electrode and the negative electrode depends on the standing direction of the cylindrical battery when a CT cross-sectional photograph is taken. If the standing direction of the cylindrical battery is reversed, the winding direction of the electrode shown on the CT cross-sectional photograph may appear reversed.

[0263] When the #1 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 160.89 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 31.71 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.9%.

[0264] For the #1 sample battery, when 200 cycle tests were performed, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 175.55 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 30.58 degrees.

[0265] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.66 degrees compared to the BOL state.

[0266] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 1.13 degrees compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0267] Meanwhile, when the CT cross-sectional photograph is classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles, the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are maintained continuously within the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2), respectively, while 200 cycles of charging and discharging were performed.

[0268] In addition, the stress amplification region D2 maintains its position within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1 during 200 cycles of charging and discharging, and is continuously maintained in an overlapping state with the dividing-in-two line segment (L_a^*) of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the center of the core.

[0269] After 200 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.7%, which was decreased by 0.2% compared to the circularity of 89.9% in the BOL state, and there was substantially no change.

[0270] For the #1 sample battery, when 300 cycle tests were performed, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 178.49 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 30.77 degrees.

[0271] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were further rotated counterclockwise compared to the state after 200 cycles. Since the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) is relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 2.94 degrees compared to the state after 200 cycles.

[0272] There is no substantial change in the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) compared to the state after 200 cycles. This is because when the number of cycles increases to a certain extent, the outer circumferential surface of the electrode assembly where the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) is located strongly comes into close contact with the inner surface of the battery housing, thereby creating an anchoring effect that fixes its position. Therefore, the angle of the stress amplification region D2 shows substantially no change compared to the state after 200 cycles.

[0273] The stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 maintain their positions within the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2), respectively, even during 300 cycles of charging and discharging. In addition, the stress amplification region D2 maintains its position within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1 during 300 cycles of charging and discharging, and is continuously maintained in an overlapping state with the dividing-in-two line segment (L^*_a) of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the center of the core.

[0274] After 300 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.7%, and there was no change compared to the circularity of 89.7% after 200 cycles.

[0275] There is substantially no change between the calculated circularities in the BOL state, after 200 cycles and after 300 cycles. Also, the relative positional relationship between the above-described first to fifth straight lines remained identical while the cycle test was repeated. The arrangement design of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #1 sample battery maintains the circularity of the electrode assembly core and distributes the stress well, which is effective in preventing or mitigating the core from collapsing in the effective usage cycles of 200 cycles or more, or 300 cycles or more.

<Cycle test for the #2 sample cylindrical battery>

[0276] FIG. 8a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #2 sample (hereinafter, #2 sample battery) is in the BOL state. FIG. 8b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests, which is considerably larger than in the first embodiment, are performed on the #2 sample battery.

[0277] Referring to FIGS. 8a to 8c, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0278] When the #2 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 109.95 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 14.56 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.04%.

[0279] For the #2 sample battery, when 900 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 133.31 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer

circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 13.47 degrees.

[0280] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 23.36 degrees compared to the BOL state.

[0281] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased slightly compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0282] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0283] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 900 cycles of charging and discharging were performed.

[0284] The stress amplification region D2 is located in the second semicircular region (CL_2) at the beginning of the cycle test, but moves to the first semicircular region (CL_1) while going to the middle of the cycle test as the stress vulnerable region D1 rotates counterclockwise. In addition, stress amplification region D2 began to overlap with the stress vulnerable region D1 in the latter half of the cycle test, and after 900 cycles, the position of the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) of the stress amplification region D2 becomes substantially the same as the position of the negative electrode core side end (A_{inner}). As the number of cycles increases, the negative electrode core side end (A_{inner}) rotates counterclockwise, so the circumferential angle between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode outer circumference side

end (B_{outer}) gradually decreases. Therefore, before 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) is spaced counterclockwise from the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction, and if the cycle test is repeated beyond 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) would be located within the stress vulnerable region D1, so the stress amplification region D2 is expected to entirely overlap with the stress vulnerable region D1.

[0285] After 900 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 92.10%, which was decreased by 0.94% compared to the circularity of 93.04% in the BOL state. This decrease in circularity is not a meaningful decrease considering that the number of cycles is 900.

[0286] The experimental results for the #2 sample battery support that the relative positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are effective in maintaining the circularity of the electrode assembly core when intentionally designed according to an embodiment of the present disclosure.

[0287] In other words, if the position of the electrode end is designed from the beginning in consideration of the rotation amount of the electrode end according to the increase of cycles so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), does not overlap with the inner area of the stress vulnerable region D1 while 900 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core may be maintained without significant change even if the charging and discharging cycle is repeated 900 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core may be prevented or alleviated.

[0288] FIG. 9 is a graph showing the results of measuring the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) while repeating the cycle test for the #2 sample battery immediately after manufacturing.

[0289] Referring to FIG. 9, the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) in the #2 sample battery shows a pattern of gradually increasing as the number of cycles increases. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) is greatest in the activation cycle section. The rotation amount of the negative electrode

core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) shows a linear increase pattern in the cycle repetition section after the activation cycle. In the #2 sample battery, after 900 cycles, the rotation amounts of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were measured to be 77.9 degrees and 40 degrees, respectively. Meanwhile, referring to the partially enlarged view of the local area of the graph, when one cycle test is performed, the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) gradually increases while showing a pattern of increasing during the full charge process and then decreasing again during the full discharge process. Conversely, the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}) gradually increases while showing a pattern of decreasing during the full charge process and then increasing during the full discharge process.

[0290] The test results of the #2 sample battery support that the change in circularity will not be significant even if 900 or more cycle tests are performed on the #1 sample battery. When the #2 sample battery is in the BOL state, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are spaced by about 63.34 degrees in the circumferential direction, but in the #1 sample battery, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are spaced in the circumferential direction by 71.71 degrees, which is larger than 63.34 degrees, even after 300 cycles. Therefore, even if charging and discharging tests are additionally performed to the #1 sample battery from 300 cycles to 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) will not overlap with the inner area of the stress vulnerable region D1 due to the linear increase in electrode rotation. Therefore, similar to the test results of the #2 sample battery, it is obvious to those skilled in the art that at least the circularity of the electrode assembly core in the #1 sample battery will not be reduced to the extent of causing the core to collapse.

<Cycle test for the #3 sample cylindrical battery>

[0291] FIG. 10a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #3 sample (hereinafter, #3 sample battery) is in the BOL state. FIG. 10b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #3 sample battery.

[0292] Referring to FIGS. 10a and 10b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is

wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0293] When the #3 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 90.67 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.59 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.23%.

[0294] For the #3 sample battery, when 900 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 110.52 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.14 degrees.

[0295] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 19.85 degrees compared to the BOL state.

[0296] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased slightly compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0297] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0298] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 900 cycles of charging and discharging were performed.

[0299] The stress amplification region D2 overlaps with the stress vulnerable region D1 from the BOL state, and even after 900 cycles, a part of the stress amplification region D2, especially the circumferential location of the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), overlaps with the stress vulnerable region D1. The arrangement design of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #3 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure.

[0300] After 900 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.65%, which was decreased by about 3.58% compared to the circularity of 93.23% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 6 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 900 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #3 sample battery is additionally charged and discharged beyond 900 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0301] The experimental results for the #3 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0302] In other words, if the position of the electrode is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 900 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 900 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #4 sample cylindrical battery>

[0303] FIG. 11a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #4 sample (hereinafter, #4 sample battery) is in the BOL state. FIG. 11b is a CT cross-sectional photograph taken after 700 cycle tests are performed on the #4 sample battery.

[0304] Referring to FIGS. 11a and 11b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0305] When the #4 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 87.43 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 19.5 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 95.24%.

[0306] For the #4 sample battery, when 700 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 101.81 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.2 degrees.

[0307] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.38 degrees compared to the BOL state.

[0308] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 3.3 degrees compared to the BOL state.

[0309] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0310] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 700 cycles of charging and discharging were performed.

[0311] The stress amplification region D2 overlaps with the stress vulnerable region D1 from the BOL state, but after 700 cycles, the stress amplification region D2 does not overlap with the stress vulnerable region D1 and is located in the second semicircular region (CL_2). The stress amplification region D2 initially maintains an overlapped state with the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction during the 700 cycle tests. The stress amplification region D2 is spaced apart from the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction from the middle of the cycle test and enters the second semicircular region (CL_2) in the latter half. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #4 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly since the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap while a significant number of cycles are performed from the BOL state.

[0312] After 700 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 87.86%, which was decreased by about 7.38% compared to the circularity of 95.24% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 9 o'clock to 1 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 700 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #4 sample battery is additionally charged and discharged beyond 700 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0313] The cycle test results for the #4 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential

direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0314] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 700 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 700 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #5 sample cylindrical battery>

[0315] FIG. 12a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #5 sample (hereinafter, #5 sample battery) is in the BOL state. FIG. 12b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #5 sample battery.

[0316] Referring to FIGS. 12a and 12b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0317] When the #5 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 104.79 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 17.9 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 92.65%.

[0318] For the #5 sample battery, when 420 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 129.38 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer

circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 15.72 degrees.

[0319] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 24.59 degrees compared to the BOL state.

[0320] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 2.18 degrees compared to the BOL state.

[0321] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0322] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 420 cycles of charging and discharging were performed.

[0323] The stress amplification region D2 begins overlapping with the stress vulnerable region D1 from the middle of the cycle test, and entirely overlaps with the stress vulnerable region D1 after 420 cycles. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #5 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly as the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap from the middle of the cycle test to the later part of the cycle test.

[0324] After 420 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 90.63%, which was decreased by about 2.02% compared to the circularity of 92.65% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 7 o'clock direction on the CT cross-sectional

photograph obtained after 420 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #5 sample battery is additionally charged and discharged beyond 420 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0325] The cycle test results for the #5 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0326] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 420 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 420 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #6 sample cylindrical battery>

[0327] FIG. 13a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #6 sample (hereinafter, #6 sample battery) is in the BOL state. FIG. 13b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #6 sample battery.

[0328] Referring to FIGS. 13a and 13b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0329] When the #6 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 125.73 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.4 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.34%.

[0330] For the #6 sample battery, when 420 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 140.61 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 15.74 degrees.

[0331] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.88 degrees compared to the BOL state.

[0332] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 0.66 degrees compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0333] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0334] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 420 cycles of charging and discharging were performed.

[0335] The stress amplification region D2 begins overlapping with the stress vulnerable region D1 from the middle of the cycle test, and entirely overlaps with the stress vulnerable region D1 after 420 cycles. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #6 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of

the electrode assembly as the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap from the middle of the cycle test to the later part of the cycle test.

[0336] After 420 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 87.15%, which was decreased by about 6.19% compared to the circularity of 93.34% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 7 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 420 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #6 sample battery is additionally charged and discharged beyond 420 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0337] The cycle test results for the #6 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0338] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 420 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 420 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0339] As can be seen from the charging and discharging cycle test above, when the electrode assembly has a structure wound in the jelly-roll form, if the end positions of the negative electrode and the positive electrode in the core and the outer circumference are designed intentionally from the beginning to conform to the embodiment of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core can be maintained without significant change even if the cylindrical battery is charged and discharged for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 700 cycles or more, or up to 900 cycles.

[0340] In a cylindrical battery including an electrode assembly wound in the jelly-roll form, the angle at which the positive electrode end and the negative electrode end are rotated along the circumferential direction varies depending on various factors such as the positive electrode active material, the negative electrode active material, the diameter of the electrode assembly, the thickness of the positive electrode and the negative electrode, the number of winding turns of the positive electrode and the negative electrode, etc. Therefore, according to the present disclosure, the cylindrical battery may be designed and manufactured as follows.

[0341] First, the specifications (diameter and height) of the cylindrical battery, specifications for all materials involved in the electrochemical reaction, and the effective usage cycle are determined. The effective usage cycle may be appropriately determined considering the intended use of the cylindrical battery. The effective usage cycle may be arbitrarily selected as 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more. Next, a sample cylindrical battery is manufactured using a process known in the art, and the sample cylindrical battery is activated to enter the BOL state.

[0342] Subsequently, while conducting a charging and discharging cycle test exceeding the effective usage cycle for the sample cylindrical battery, the rotation amount of the electrode according to the increase in cycle number is measured, as shown in FIG. 9. The rotation amount of the electrode may be determined by obtaining CT cross-sectional photographs of the cylindrical battery at regular cycle intervals during the cycle test and then analyzing the CT cross-sectional photographs.

[0343] Once the electrode rotation amount according to the increase in cycle number is determined, the initial angles of the stress vulnerable region and the stress amplification region are determined as the first winding design condition, and the initial separation angle between the two regions in the circumferential direction may be determined such that the stress amplification region, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) thereof, does not overlap the inner area of the stress vulnerable region while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged until the effective usage cycle may be determined as the second winding design condition.

[0344] Then, the electrode assembly may be wound according to the determined winding design conditions, and a cylindrical battery may be manufactured using the wound electrode assembly. The cylindrical battery manufactured in this way may maintain the circularity of the electrode assembly core without significant change even if it is repeatedly charged and discharged up to the effective usage cycle.

[0345] In the present disclosure, a positive electrode active material coated on the positive electrode and a negative electrode active material coated on the negative electrode may employ any active material known in the art without limitation.

[0346] In one example, the positive electrode active material may include an alkali metal compound expressed by a general formula $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A includes at least one element among Li, Na and K; M includes at least one element selected from is Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, and Cr; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; and the stoichiometric coefficients x, y, z and M are selected so that the compound maintains electrical neutrality).

[0347] In another example, the positive electrode active material may be an alkali metal compound $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ disclosed in US6,677,082, US6,680,143, et al., wherein M^1 includes at least one element having an average oxidation state 3; M^2 includes at least one element having an average oxidation state 4; and $0 \leq x \leq 1$).

[0348] In still another example, the positive electrode active material may be lithium metal phosphate expressed by a general formula $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4+z}$ (M^1 includes at least one element selected from the Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg and Al; M^2 includes at least one element selected from Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V and S; M^3 includes a halogen element optionally including F; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; the stoichiometric coefficient a, x, y, z, M^1 , M^2 , and M^3 are selected so that the compound maintains electrical neutrality), or $Li_3M_2(PO_4)_3$ [M includes at least one element selected from Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg and Al].

[0349] Preferably, the positive electrode active material may include primary particles and/or secondary particles in which the primary particles are aggregated.

[0350] In one example, the negative electrode active material may employ carbon material, lithium metal or lithium metal compound, silicon-based compound, tin or tin compound, or the like. Metal oxides such as TiO_2 and SnO_2 with a potential of less than 2V may also be

used as the negative electrode active material. As the carbon material, low-crystalline carbon, high-crystalline carbon or the like may be used.

[0351] The negative electrode active material may include a silicon-based active material, the silicon-based active material may include one or more selected from the group consisting of Si particles, silicon oxide (e.g., SiO_x (0<x<2)), SiC, and Si alloy. In one example, the silicon-based active material (e.g., SiO) may be added by amount of 0.5% to 15%, 1% to 10%, 2% to 6%, or 2% to 5% by weight of the total negative electrode active material. When the amount of silicon-based active material (e.g., SiO) is controlled within the numerical range, the addition of SiO may increase the capacity of the negative electrode while suppressing the volume expansion of the negative electrode, which affects the collapse of the core of the electrode assembly, to a manageable level.

[0352] The separator may employ a porous polymer film, for example, a porous polymer film made of a polyolefin-based polymer such as ethylene homopolymer, propylene homopolymer, ethylene/butene copolymer, ethylene/hexene copolymer, ethylene/methacrylate copolymer, or the like, or laminates thereof. As another example, the separator may employ a common porous nonwoven fabric, for example, a nonwoven fabric made of high melting point glass fiber, polyethylene terephthalate fiber, or the like.

[0353] At least one surface of the separator may include a coating layer of inorganic particles. It is also possible that the separator itself is made of a coating layer of inorganic particles. The particles constituting the coating layer may have a structure coupled with a binder so that interstitial volumes exist among adjacent particles.

[0354] The inorganic particles may be made of an inorganic material having a dielectric constant of 5 or more. The inorganic particles may include at least one material selected from the group consisting of Pb(Zr,Ti)O₃ (PZT), Pb_{1-x}La_xZr_{1-y}Ti_yO₃ (PLZT), PB(Mg₃Nb_{2/3})O₃, PbTiO₃ (PMN-PT), BaTiO₃, hafnia (HfO₂), SrTiO₃, TiO₂, Al₂O₃, ZrO₂, SnO₂, CeO₂, MgO, CaO, ZnO and Y₂O₃.

[0355] The electrolyte may be a salt having a structure like A⁺B⁻. Here, A⁺ includes an alkali metal cation such as Li⁺, Na⁺, or K⁺, or a combination thereof. and B⁻ includes at least one anion selected from the group consisting of F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻, NO₃⁻, N(CN)₂⁻, BF₄⁻, ClO₄⁻, AlO₄⁻, AlCl₄⁻, PF₆⁻, SbF₆⁻, AsF₆⁻, BF₂C₂O₄⁻, BC₄O₈⁻, (CF₃)₂PF₄⁻, (CF₃)₃PF₃⁻, (CF₃)₄PF₂⁻, (CF₃)₅PF⁻, (CF₃)₆P⁻, CF₃SO₃⁻, C₄F₉SO₃⁻, CF₃CF₂SO₃⁻, (CF₃SO₂)₂N⁻, (FSO₂)₂N⁻, CF₃CF₂(CF₃)₂CO⁻,

$(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- and $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$.

[0356] The electrolyte may also be dissolved in an organic solvent. The organic solvent may employ propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC), diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC), dipropyl carbonate (DPC), dimethyl sulfoxide, acetonitrile, dimethoxyethane, diethoxyethane, tetrahydrofuran, N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), ethyl methyl carbonate (EMC), γ -butyrolactone, or a mixture thereof.

[0357] Hereinafter, the structure of the electrode and the electrode assembly used for manufacturing the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will be described. Subsequently, the structure of the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will also be described in detail.

[0358] The design of the electrode, the electrode assembly, and the cylindrical battery described in the embodiments, along with the design of the position of the electrode end described above, is effective in preventing or mitigating collapse of the electrode assembly core. In particular, the welding structure of the current collector utilizing the bending surface region formed by bending the uncoated portion of the positive electrode and/or the negative electrode may firmly fix the position of the positive electrode and/or the negative electrode, thereby reducing the degree of rotational freedom of the electrode near the core of the electrode assembly.

[0359] FIG. 14a is a plan view showing a structure of an electrode 40 according to the first embodiment of the present disclosure.

[0360] Referring to FIG. 14a, the electrode 40 of the first embodiment includes a current collector 41 made of metal foil and an active material layer 42. The metal foil may be a conductive metal such as aluminum or copper, and is appropriately selected according to the polarity of the electrode 40. The active material layer 42 is formed on at least one surface of the current collector 41. The active material layer 42 is formed along the winding direction X. The electrode 40 includes an uncoated portion 43 at the long side end in the winding direction X. The uncoated portion 43 is a partial area of the current collector 41 not coated with the active material. The area of the current collector 41 where the active material layer 42 is formed may be called an active material portion.

[0361] In the electrode 40, the width of the active material portion in the short side direction of the current collector 41 may be 50 mm to 120 mm, and the length of the active material portion in the long side direction of the current collector 41 may be 3 m to 5 m. Therefore, the ratio of the short side to the long side of the active material portion may be 1.0% to 4.0%.

[0362] Preferably, in the electrode 40, the width of the active material portion in the short side direction of the current collector 41 may be 60 mm to 70 mm, and the length of the active material portion in the long side direction of the current collector 41 may be 3 m to 5 m. Therefore, the ratio of the short side to the long side of the active material portion may be 1.2% to 2.3%.

[0363] The ratio of the short side to the long side of the active material portion is significantly smaller than 6% to 11% that is the ratio of the short side to the long side of the active material portion of an electrode used in a cylindrical battery with a form factor of 1865 or 2170.

[0364] Preferably, the current collector 41 may have an elongation of 1.5% to 3.0%, and a tensile strength of 25 kgf/mm² to 35 kgf/mm². The elongation and tensile strength may be measured according to the measurement method of IPC-TM-650. The electrode 40 is manufactured by forming an active material layer 42 on the current collector 41 and then compressing the same. When compressed, the region of the uncoated portion 43 and the region of the active material layer 42 have different elongations. Therefore, a swell is formed on the electrode 40 after the compression, and as the electrode 40 is longer, the swell is more severe.

[0365] Optimization of the elongation and tensile strength of the current collector 41 reduces the camber length after compression to less than 20 mm when the length of the electrode 40 is about 4 m. The camber length is a maximum deflection amount of the electrode 40 in the winding direction X when the swollen electrode 20 is spread out. The maximum deflection amount may be measured at the end of the outer circumference. Since the electrode 40, in which the elongation and tensile strength of the current collector 41 are optimized, has a small camber length, meandering defects do not occur during the notching operation of the uncoated portion 43 or the winding process of the electrode 40.

[0366] The current collector 41 is more likely to break as the elongation is smaller. When the elongation of the current collector 41 is less than 1.5%, the rolling process efficiency of

the current collector 41 is reduced, and so a disconnection may occur in the current collector 41 when the electrode 40 coated with the active material layer 42 is pressed on the current collector 41. Meanwhile, when the elongation of the current collector 41 exceeds 3.0%, the camber length greatly increases as the elongation of the active material portion of the electrode 40 increases. If the tensile strength of the current collector 41 is less than 25 kgf/mm² or greater than 35 kgf/mm², the electrode process efficiency of the electrode 40 is deteriorated.

[0367] The camber phenomenon is particularly problematic for positive electrode current collectors made of aluminum foil. According to the present disclosure, the camber phenomenon may be suppressed by using an aluminum foil with elongation of 1.5% to 3.0% and tensile strength of 25 kgf/mm² to 35 kgf/mm² as a current collector. It is desirable to form an active material layer on the current collector and use it as a positive electrode.

[0368] Preferably, an insulating coating layer 44 may be formed at a boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43. The insulating coating layer 44 is formed such that at least a part thereof overlaps with the boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43. The insulating coating layer 44 prevents a short circuit between two electrodes having different polarities and facing each other with a separator interposed therebetween. The insulating coating layer 44 may cover a boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43 with a width of 0.3 mm to 5 mm. The width of the insulating coating layer 44 may vary along the winding direction of the electrode 40. The insulating coating layer 44 may include a polymer resin and an inorganic filler such as Al₂O₃. Since the portion of the current collector 41 covered by the insulating coating layer 44 is not an area coated with an active material layer, it may be regarded as an uncoated portion.

[0369] The uncoated portion 43 includes a core side uncoated portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly, an outer circumference side uncoated portion B3 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly, and an intermediate uncoated portion B2 interposed between the core side uncoated portion B1 and the outer circumference side uncoated portion B3.

[0370] The core side uncoated portion B1, the outer circumference side uncoated portion B3, and the intermediate uncoated portion B3 may be defined as an uncoated portion

in an area adjacent to the core, an uncoated portion in an area adjacent to the outer circumference, and an uncoated portion of the remaining area other than the above areas, respectively, when the electrode 40 is wound into a jelly-roll type electrode assembly.

[0371] Hereinafter, the core side uncoated portion B1, the outer circumference side uncoated portion B3, and the intermediate uncoated portion B2 are referred to as a first portion, a second portion, and a third portion, respectively.

[0372] In one example, the first portion B1 may be an uncoated portion of an electrode region including the innermost winding turn, and the second portion may be an uncoated portion of an electrode region including the outermost winding turn. The winding turn may be counted based on the core-side end of the electrode assembly.

[0373] In another example, the boundary of B1/B2 may be appropriately defined as a point at which the height (or, change pattern) of the uncoated portion substantially changes while going from the core of the electrode assembly toward the outer circumference, or a point of a predetermined % based on the radius of the electrode assembly (e.g., 5% point, 10% point, 15% point, or the like of the radius)

[0374] The boundary of B2/B3 may be defined as a point at which the height (or, change pattern) of the uncoated portion substantially changes as going from the outer circumference of the electrode assembly toward the core, or a point of a predetermined % based on the radius of the electrode assembly (e.g., 85% point, 90% point, 95% point, or the like of the radius). When the boundary of B1/B2 and the boundary of B2/B3 are specified, the third portion B2 may be automatically specified.

[0375] If only the boundary of B1/B2 is specified, the boundary of B2/B3 may be appropriately selected at a point near the outer circumference of the electrode assembly. In one example, the second portion may be defined as an uncoated portion of an area of the electrode constituting the outermost winding turn. Conversely, when only the boundary of B2/B3 is specified, the boundary of B1/B2 may be appropriately selected at a point near the core of the electrode assembly. In one example, the first portion may be defined as an uncoated portion of an area of the electrode constituting the innermost winding turn.

[0376] It is not excluded that another structure is interposed between the first portion B1 and the third portion B2. Also, it is not excluded that another structure is interposed between the third portion B2 and the second portion B3.

[0377] In the first embodiment, the height of the uncoated portion 43 is not constant and there is a relative difference in the winding direction X. That is, the height (length in the Y-axis direction) of the second portion B3 is 0 or more, but is relatively smaller than those of the first portion B1 and the third portion B2. Here, the height of each portion may be an average height or a maximum height, which is applied below in the same way. In the winding direction, the third portion B2 is longer than the first portion B1 and the second portion B3.

[0378] FIG. 14b is a plan view showing the structure of an electrode 45 according to the second embodiment of the present disclosure.

[0379] Referring to FIG. 14b, the electrode 45 of the second embodiment substantially the same as the first embodiment, except that the height of the second portion B3 gradually decreases toward the outer circumference.

[0380] In one modification, the second portion B3 may be deformed into a step shape in which the height decreases stepwise (see dotted line).

[0381] FIG. 14c is a plan view showing the structure of an electrode 50 according to the third embodiment of the present disclosure.

[0382] Referring to FIG. 14c, in the electrode 50 of the third embodiment, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 are 0 or more, but are relatively smaller than the third portion B2. Also, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 may be the same or different.

[0383] Preferably, the height of the third portion B2 may have a step shape gradually increasing from the core toward the outer circumference.

[0384] Patterns 1 to 7 classify the third portion B2 based on the location where the height of the uncoated portion 43 changes. Preferably, the number of patterns and the height (length in the Y-axis direction) and width (length in the X-axis direction) of each pattern may be adjusted to distribute the stress as much as possible during bending of the uncoated portion 43. The stress distribution is to prevent the uncoated portion 43 from being torn when the uncoated portion 43 is bent toward the core of the electrode assembly.

[0385] The width (d_{B1}) of the first portion B1 is designed by applying the condition that the core of the electrode assembly is not covered when the patterns of the third portion B2 are

bent toward the core. The core means a cavity existing at the winding center of the electrode assembly.

[0386] In one example, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may increase in proportion to the bending length of Pattern 1. The bending length corresponds to the height of the pattern based on the bending point of the pattern.

[0387] Preferably, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set such that the radial direction width of the winding turns formed by the first portion B1 is equal to or greater than the bending length of Pattern 1. In a modification, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set such that the value obtained by subtracting the radial width of the winding turns formed by the first portion B1 from the bending length of Pattern 1 is less than 0 or 10% or less of the radius of the core.

[0388] In a specific example, when the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set as 180 mm to 350 mm depending on the diameter of the core of the electrode assembly and the bending length of Pattern 1.

[0389] In one embodiment, the width of each pattern may be designed to constitute one or more winding turns of the electrode assembly.

[0390] In one modification, the height of the third portion B2 may have a step shape in which the height increases and then decreases from the core toward the outer circumference.

[0391] In another modification, the second portion B3 may be deformed to have the same structure as the second embodiment.

[0392] In still another modification, the pattern structure applied to the third portion B2 may be extended to the second portion B3 (see dotted line).

[0393] FIG. 14d is a plan view showing the structure of an electrode 60 according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0394] Referring to FIG. 7a, in the electrode 60 of the fourth embodiment, the first portion B1 and the second portion B3 have heights of 0 or more in the winding axis Y direction, but are relatively smaller than the third portion B2. In addition, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 in the winding axis Y direction may be the same or different.

[0395] Preferably, at least a partial region of the third portion B2 may include a plurality of segments 61. The heights of the plurality of segments 61 may increase stepwise from the core toward the outer circumference. The plurality of segments 61 have a geometric shape in which the width decreases from the bottom to the top. Preferably, the geometric figure is a trapezoid. As will be described later, the shape of the geometric figure may be modified in various ways.

[0396] The segment 61 may be formed by laser notching. The segment 61 may be formed by a known metal foil cutting process such as ultrasonic cutting or punching.

[0397] In the fourth embodiment, in order to prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged during bending of the uncoated portion 43, it is preferable to provide a predetermined gap between the bottom (a portion indicated by G in FIG. 14e) of the cut groove between the segments 61 and the active material layer 42. This is because stress is concentrated near the bottom of the cut groove 63 when the uncoated portion 43 is bent. The gap may be varied along the winding direction of the electrode 60. The gap is 0.2 mm to 4 mm, preferably 1.5 mm to 2.5 mm. If the gap is adjusted within the corresponding numerical range, it is possible to prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged near the bottom of the cut groove 63 by the stress generated during bending of the uncoated portion 43. The gap may prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged due to tolerance during notching or cutting of the segment 61. In one direction parallel to the winding direction, the gap may be substantially the same or may vary. In the latter case, the gaps of the plurality of segments may be varied individually, in a group unit, or in two or more group units, along one direction parallel to the winding direction. The lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 may be spaced apart by 0.5 mm to 2.0 mm. In one direction parallel to the winding direction, the separation distance between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 may be substantially the same or variable. In the latter case, the separation distances of the plurality of segments may be varied individually, in a group unit, or in two or more group units, along one direction parallel to the winding direction. When the electrode 60 is wound, the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis Y direction may be located in the range of -2 mm to 2 mm along the winding axis direction based on the end of

the separator. The insulating coating layer 44 may prevent a short circuit between two electrodes having different polarities and facing each other with a separator interposed therebetween, and may support a bending point when the segment 61 is bent. In order to improve the short circuit prevention effect between the two electrodes, the insulating coating layer 44 may be exposed to the outside of the separator. In addition, in order to further maximize the effect of preventing a short circuit between the two electrodes, the width of the insulating coating layer 44 may be increased so that the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis Y direction is located above the lower end of the cut groove 63. In one embodiment, the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis direction may be located within a range of -2 mm to +2 mm based on the lower end of the cut groove 63. The thickness of the insulating coating layer 44 may be smaller than the thickness of the active material layer 42. In this case, a gap may exist between the surface of the insulating coating layer 44 and the separator.

[0398] In one aspect, the plurality of segments 61 may form a plurality of segment groups going from the core to the outer circumference. At least one of the width, height, and separation pitch of segments belonging to the same segment group may be substantially the same. Preferably, the width, height, and separation pitch of the segments belonging to the same segment group may be substantially the same.

[0399] Preferably, the width, height, and separation pitch of the segments belonging to the same segment group may be substantially the same.

[0400] In another aspect, the separation pitches of the plurality of segments may gradually or stepwise increase from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units, or vice versa.

[0401] In still another aspect, the separation pitches of the plurality of segments may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units, or vice versa.

[0402] In still another aspect, in the plurality of segments, the gap between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 or the active material layer 42 may gradually or gradually increase from the core toward the outer circumference, or vice versa.

[0403] In still another aspect, in the plurality of segments, the gap between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 or the active material layer 42 may

gradually or stepwise increase or gradually or stepwise decrease from the core toward the outer circumference, or vice versa.

[0404] FIG. 14e is a diagram showing the definitions of width D, height H and separation pitch P of a trapezoidal segment 61 according to an embodiment of the present disclosure.

[0405] Referring to FIG. 14e, the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61 are designed to prevent the uncoated portion 43 near the bending point from being torn during bending of the uncoated portion 43 and to prevent abnormal deformation of the uncoated portion 43 while sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion 43 to secure sufficient welding strength.

[0406] The segment 61 is bent at the line G passing through the bottom of the cut groove 63 or at the top thereof. The cut groove 63 enables smooth and easy bending of the segment 61 in the radial direction of the electrode assembly.

[0407] The width (D) of the segment 61 is defined as the length between two points where two straight lines extending from both sides 63b of the segment 61 meet a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The height (H) of the segment 61 is defined as the shortest distance between the uppermost edge of the segment 61 and a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The separation pitch (P) of the segment 61 is defined as the length between two points where a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 meets straight lines extending from both sides 63b connected to the bottom 63a. When the side 63b and/or the bottom 63a is curved, the straight line may be replaced with a tangent extending from the side 63b and/or the bottom 63a at an intersection point where the side 63b and the bottom 63a meet.

[0408] Preferably, the width (D) of the segment 61 is 1 mm or more. If D is less than 1 mm, when the segment 61 is bent toward the core, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap enough to sufficiently secure sufficient welding strength may occur.

[0409] Preferably, the width (D) of the segments 61 may be adjusted adaptively depending on the radius of the winding turn where the segments 61 are located so that segments 61 overlap well in the radial direction when the segments 61 are bent toward the core of the electrode assembly.

[0410] FIG. 14f is a diagram showing an arc (A_1A_2) formed by a lower end (line D_{ab} in FIG. 14e) of the segment 61, where the width D of the segment 61 is defined, with respect to the center O of the core of the electrode assembly, when the electrode 60 is wound according to an embodiment of the present disclosure.

[0411] Referring to FIG. 14f, the arc (A_1A_2) has a length corresponding to the width (D) of the segment 61 and has a circumferential angle (Φ) based on the center of the core of the electrode assembly. The circumferential angle (Φ) may be defined as the angle between two line segments connecting both ends of the arc (A_1A_2) and the center O of the core on a plane perpendicular to the winding axis passing through the arc (A_1A_2).

[0412] When the length of the arc (A_1A_2) of the segment 61 is the same, the circumferential angle (Φ) decreases as the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located increases. Conversely, when the circumferential angle (Φ) of the segment 61 is the same, the length of the arc (A_1A_2) increases proportionally as the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located increases.

[0413] The circumferential angle (Φ) affects the bending quality of the segment 61. In the drawing, a solid arrow indicates a direction of force applied to bend the segment 61, and a dotted arrow indicates a direction in which the segment 61 is bent. The bending direction is a direction toward the center O of the core.

[0414] The circumferential angle (Φ) of the segment 61 may be 45 degrees or less, preferably 30 degrees or less, depending on the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located in order to improve bending uniformity and prevent cracking.

[0415] In one aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may gradually or stepwise increase or decrease along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range. In another aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may gradually or stepwise increase or gradually or stepwise decrease along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range, or vice versa. In another aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may be substantially the same along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range.

[0416] According to experiments, when the circumferential angle (Φ) of the segment 61 exceeds 45 degrees, the bending shape of the segment 61 is not uniform. The difference between the force applied to the middle part of the segment 61 and the force applied to the

side part increases, so the compression of the segment 61 is not uniform in the circumferential direction. In addition, if the pressing force is increased for uniformity of bending, cracks may occur in the uncoated portion 43 near the cut groove 63.

[0417] In one embodiment, the circumferential angles (Φ) of the segments 61 included in the electrode 60 are substantially the same, and the widths of the segments 61 may proportionally increase as the radius (r) of the winding turn in which the segment 61 is located increases. The term ‘substantially the same’ means completely identical or with a variance of less than 5%.

[0418] For example, when the radius of the electrode assembly is 22 mm, the radius of the core is 4 mm, the segments 61 are disposed starting from the winding turn located at the point where the radius is 7mm, if the circumferential angles (Φ) of the segments 61 are uniform as 28.6 degrees, the widths (D) of the segments 61 may proportionally increase according to the radius (r) of the winding turn where the segments 61 are located, as shown in Table 1 below. That is, the widths of the segments 61 may increase at substantially the same rate by 0.5 mm whenever the radius (r) of the winding turn increases by 1 mm.

Table 1

winding turn radius (mm)	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
segment width (D, mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
circumferential angle (degree)	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6

[0419] Preferably, the width D(r) of the segment 61 located in a winding turn having a radius of r based on the core center O of the electrode assembly may be determined within a range satisfying Formula 1 below.

<Formula 1>

$$1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$$

[0420] Preferably, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0421] In another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0422] In still another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0423] In still another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0424] In still another aspect, the rate at which the widths $D(r)$ of the segments 61 change as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases may be the same or different.

[0425] In still another aspect, the rate at which the widths $D(r)$ of the segments 61 change in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases may be the same or different.

[0426] Referring to FIG. 14e again, the height (H) of the segment 61 may be 2 mm or more. If D_2 is less than 2 mm, when the segment 61 is bent toward the core, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap enough to sufficiently secure sufficient welding strength may occur.

[0427] The height (H) of the segment 61 may be determined by applying the condition that the segment 61 does not block the core when being bent toward the core. Preferably, the height (H) of segment 61 may be adjusted so that 90% or more of the diameter of the core may be opened to the outside.

[0428] Preferably, the heights (H) of the segments 61 may increase from the core toward the outer circumference depending on the radius of the winding turn and the radius of the core

where the segments 61 are located.

[0429] In one embodiment, when the heights (H) of the segments 61 increase stepwise over N steps from h_1 to h_N as the radius of the winding turn increases, assuming that the k^{th} height of the segment 61 (k is a natural number from 1 to N) is h_k , the starting radius of the winding turn including the segment 61 having the height h_k is r_k and the radius of the core is r_c , the heights h_1 to h_N of the segments 61 may be determined to satisfy Formula 2 below.

<Formula 2>

$$2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha \cdot r_c \text{ (preferably, } \alpha \text{ is 0.90 to 1)}$$

[0430] If the heights (h_k) of the segments 61 meet Formula 2, even if the segments 61 are bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core may be open to the outside.

[0431] In one example, the radius of the entire winding turns of the electrode 60 is 22 mm, the heights of the segments 61 start from 3 mm, and the heights of segments 61 are increased sequentially to 3 mm, 4 mm, 5 mm and 6 mm whenever the radius of the winding turn including the segment 61 increases by 1 mm, and the heights may be maintained substantially identically at 6 mm in the remaining winding turns. That is, among the radii of the entire winding turns, the radial width of the height variable region of the segment 61 is 3 mm, and the remaining radial region corresponds to the height uniform region.

[0432] In this case, when α is 1 and the equal sign condition is applied in the right inequality, the starting radius r_1, r_2, r_3, r_4 of the winding turns including the segments 61 having heights of 3 mm, 4 mm, 5 mm, and 6 mm depending on the radius (r_c) of the core of the electrode assembly may be as shown in Table 2 below.

Table 2

		Segment height (mm)			
Item		3 (h_1)	4 (h_2)	5 (h_3)	6 (h_4)
Core radius (r_c) (mm)	2	5 (r_1)	6 (r_2)	7 (r_3)	8 (r_4)
	2.5	5.5 (r_1)	6.5 (r_2)	7.5 (r_3)	8.5 (r_4)
	3	6 (r_1)	7 (r_2)	8 (r_3)	9 (r_4)
	3.5	6.5 (r_1)	7.5 (r_2)	8.5 (r_3)	9.5 (r_4)
	4	7 (r_1)	8 (r_2)	9 (r_3)	10 (r_4)

[0433] When the segments 61 are arranged at the radius locations shown in Table 2, the core is not blocked by the segments 61 even if the segments 61 are bent toward the core. Meanwhile, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 shown in Table 1 may be shifted toward the core according to the value of α . In one example, when α is 0.90, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 may be shifted toward the core by 10% of the core radius. In this case, when the segment 61 is bent toward the core, 10% of the core radius is blocked by the segment 61. r_1 , r_2 , r_3 , r_4 shown in Table 1 are limit values of the location where the segment 61 starts. Therefore, the location of the segment 61 may be shifted toward the outer circumference by a predetermined distance rather than the radius shown in Table 2.

[0434] FIG. 14g is a diagram schematically showing the relationship of the heights h_1 , h_2 , h_3 , h_4 of the segments 61, the core radius (r_c), and the radii r_1 , r_2 , r_3 , r_4 of the winding turns where the segments 61 begins to appear.

[0435] Referring to Table 2 and FIG. 14g together, for example, when the radius (r_c) of the core C is 3 m, the starting radii r_1 , r_2 , r_3 and r_4 of the winding turns including the segments 61 having heights of 3 mm (h_1), 4 mm (h_2), 5 mm (h_3) and 6 mm (h_4) may be 6 mm, 7 mm, 8 mm, and 9 mm, respectively, and the heights of the segments 61 may be maintained at 6 mm from the radius 9 mm to the last winding turn. Also, the segment 61 may not be included in the winding turn having a radius smaller than 6 mm (r_1). In this example, since the segment 61 having a height of 3 mm (h_1) closest to the core C is located from the winding turn having a radius of 6 mm, even if the segments 61 are bent toward the core C, the segments 61 cover only the radial region of 3 mm to 6 mm and substantially does not block the core C. According to the α value of Formula 2, the location of the segment 61 may be shifted toward the core C within 10% of the core radius (r_c).

[0436] In another embodiment, the height of the segment 61 may increase at the same or different rate as the starting radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly.

[0437] Preferably, the height (H) of the segment 61 satisfies Formula 2, and at the same time the maximum height of the segment 61 may be limited.

[0438] FIG. 14h is a conceptual diagram for determining a maximum value ($h_{\max}$) for the height (H) of the segment 61 in a segment height variable region of the segment 61.

[0439] Referring to FIG. 14h, in the winding structure of the electrode assembly, the electrode (E₁) including the segment 61 faces the electrode (E₂) of opposite polarity with the separator S interposed therebetween in the radial direction. Both surfaces of the electrode (E₁) are coated with an active material layer (E_{1,active}), and both surfaces of the electrode (E₂) are also coated with an active material layer (E_{2,active}). For electrical insulation, the end (S_{end}) of the separator S may further extend outward from the end (E_{2,end}) of the electrode (E₂) to a length corresponding to the insulation gap (W_{gap}). Also, the end of the electrode (E₁) does not further extend outward beyond the end of the electrode (E₂) for electrical insulation. Therefore, a region corresponding to the insulation gap (W_{gap}) should be secured at the lower end of the uncoated portion 43. Also, when the electrodes (E₁, E₂) and the separator S are wound, the end (S_{end}) of the separator S causes meandering. Therefore, in order for the segment 61 to be exposed to the outside of the separator S, the region (W_{margin,min}) corresponding to a minimum meandering margin of the separator S must be allocated to the uncoated portion 43. In addition, in order to cut the segment 61, a minimum cutting scrap margin (W_{scrap,min}) should be allocated to the end of the current collector foil. Therefore, the maximum height (h_{max}) of the segment 61 in the height variable region of the segment 61 may be determined by Formula 3 below. In Formula 3, W_{foil} corresponds to the width of the current collector foil before the current collector foil is cut.

<Formula 3>

$$h_{\max} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

[0440] Preferably, the insulation gap W_{gap} may be 0.2 mm to 6 mm when the first electrode is a positive electrode. In addition, the insulation gap W_{gap} may be 0.1 mm to 2 mm when the first electrode is a negative electrode.

[0441] Preferably, the minimum cutting scrap margin W_{scrap,min} may be 1.5 mm to 8 mm. The minimum cutting scrap margin (W_{scrap,min}) may not be allocated depending on the process of forming the segment 61. For example, the cut groove 63 may be formed such that the upper edge of the segment 61 and the upper edge of the current collector foil coincide with each other. In this case, in Formula 3, W_{scrap,min} may be 0.

[0442] Preferably, the minimum meander margin W_{margin,min} of the separator may be 0 mm to 1 mm.

[0443] In one example, the minimum cutting scrap margin ($W_{\text{scrap,min}}$) may be 1.5 mm, and the minimum meandering margin ($W_{\text{margin,min}}$) of the separator S may be 0.5 mm. Under these conditions, when the width (W_{foil}) of the current collector foil before forming the segment 61 is 8 mm to 12 mm and the insulation gap (W_{gap}) is 0.6 mm, 0.8 mm, and 1.0 mm, the maximum height (h_{max}) of the segment 61 may be calculated using Formula 3 as in Table 3 below.

Table 3

Item		Gap of Separator ↔ Negative electrode (mm)		
		0.6	0.8	1
Width of current collector Foil (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

[0444] Considering Table 3, the maximum height (h_{max}) of the segment 61 in the height variable region of the segment 61 may be set to 10 mm. Therefore, in the height variable region of the segment 61, the height of the segment 61 satisfies Formula 2 and may increase stepwise or gradually along the radial direction of the electrode assembly in the range of 2 mm to 10 mm.

[0445] Referring to FIG. 14e again, the separation pitch (P) of the segment 61 may be adjusted in the range of 0.05 mm to 1 mm. If the separation pitch (P) is less than 0.05 mm, cracks may occur in the uncoated portion 43 near the lower end of the cut groove 63 due to stress when the electrode 60 travels in the winding process or the like. Meanwhile, if the separation pitch (P) exceeds 1 mm, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap each other enough to sufficiently secure the welding strength when the segment 61 is bent may occur.

[0446] Meanwhile, when the current collector 41 of the electrode 60 is made of aluminum, it is more preferable to set the separation pitch (P) as 0.5 mm or more. When the separation pitch (P) is 0.5 mm or more, even if the electrode 60 travels at a speed of 100 mm/sec or

more under a tension of 300 gf or more in the winding process or the like, cracks may be prevented from occurring at the bottom of the cut groove 63.

[0447] According to the experimental results, when the current collector 41 of the electrode 60 is an aluminum foil with a thickness of 15 μm and the separation pitch (P) is 0.5 mm or more, no cracks are generated at the bottom of the cut groove 63 when the electrode 60 travels under the above travel conditions.

[0448] As shown in FIG. 14e, a cut groove 63 is interposed between two segments 61 adjacent in the winding direction X. The cut groove 63 corresponds to a space created by removing the uncoated portion 43. Preferably, edges at both ends of the lower portion of the cut groove 63 has a round shape. That is, the cut groove 63 includes a substantially flat bottom portion 63a and a round portion 63c. The round portion 63c connects the bottom portion 63a and the side 63b of the segment 61. In a modified example, the bottom portion 63a of the cut groove 63 may be replaced with an arc shape. In this case, the sides 63b of the segments 61 may be smoothly connected by the arc shape of the bottom portion 63a.

[0449] The curvature radius of the round portion 63c may be greater than 0 and less than or equal to 0.5 mm, preferably greater than 0 and less than or equal to 0.1 mm, more preferably 0.01 mm to 0.05 mm. When the curvature radius of the round portion 63c meets the above numerical range, it is possible to prevent cracks from occurring in the lower portion of the cut groove 63 while the electrode 60 is traveling in the winding process or the like.

[0450] The lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may increase from the core toward the outer circumference. In one example, the lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may gradually or stepwise increase from the core toward the outer circumference. The lower internal angle (θ) is an angle between a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 and a straight line extending from the side portion 63b of the segment 61. When the segment 61 is symmetrical in the left and right direction, the lower internal angles (θ) of the left and right sides are substantially the same.

[0451] If the radius of the electrode assembly increases, the radius of curvature increases. If the lower internal angle (θ) of the segment 61 increases as the radius of the electrode assembly increases, the stress generated in the radial direction and the circumferential

direction when the segment 61 is bent may be relieved. In addition, if the lower internal angle (θ) increases, when the segment 61 is bent, the area overlapping with the segment 61 at the inner side and the number of overlapping layers also increase, so that welding strength may be uniformly secured in the radial direction and the circumferential direction and the bending surface region may be formed flat.

[0452] Preferably, the lower internal angle (θ) may be determined by the radius of the winding turn where the segment 61 is located and the width (D) of the segment 61.

[0453] FIG. 14i is a schematic diagram for explaining the formula that determines a lower internal angle (θ) of the segment 61.

[0454] Referring to FIG. 14i, the sides of the segment 61 ideally coincide with the line segment AE and the line segment DE connecting the core center (E) to both end points A and D of the line segment AD corresponding to the width (D) of the segment 61.

[0455] When the side of the segment 61 extends in the most ideal direction, assuming that the line segment EF is approximately equal to the line segment AE and the line segment DE, the lower internal angle (θ_{refer}) of the segment 61 may be determined approximately from the width (D) of the segment 61 and the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located using Formula 4 below.

<Formula 4>

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

[0456] The angle of Formula 4 is an ideal criterion angle for the lower internal angle (θ_{refer}) of the segment 61. Meanwhile, a separation pitch (P) exists between adjacent segments 61 located in the same winding turn. The length of the separation pitch (P) is expressed as p. Since the separation pitch (P) exists between adjacent segments 61, a tolerance of 50% of the separation pitch (p) may be endowed for the lower internal angle (θ). That is, the width of the upper side BC of the segment 61 may be increased by a maximum of p/2 to the upper side B'C'. The lower internal angle (θ') with the tolerance reflected may be expressed as in Formula 5 below. The lower internal angle (θ_{refer}) is the ideal criterion angle $\angle BAG$, and the lower internal angle (θ') is the angle $\angle B'AG'$ that reflects the tolerance according

to the separation pitch (p). In Formula 5, H is the height of the segment 61, and p corresponds to the separation pitch.

<Formula 5>

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[0457] Preferably, the lower internal angle (θ) of the segment 61 located at each winding turn of the electrode assembly may satisfy Formula 6 below. Then, when the segments 61 are bent toward the core center of the electrode assembly, the segments 61 adjacent in the circumferential direction do not interfere with each other and may be smoothly bent.

<Formula 6>

$$\cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right) \leq \theta \leq \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[0458] In one example, when the electrode 60 forms a winding structure with a diameter of 22 mm and a core radius of 4 mm, the lower internal angle of the segment 61 may gradually or stepwise increase in the range of 60 degree to 85 degree in the height variable region.

[0459] In another example, the lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may gradually or stepwise increase while going from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units.

[0460] Meanwhile, the left lower internal angle and the right lower internal angle of the segment 61 may not be the same. Nonetheless, the lower internal angle (θ) of any one side may be designed to satisfy Formula 6 described above.

[0461] Referring to FIG. 14d again, the width (d_{B1}) of the first portion B1 is designed so that the core of the electrode assembly is open to the outside by 90% or more based on its diameter when the segment 61 of the third portion B2 is bent toward the core. The width (d_{B1}) of the first portion B1 may increase in proportion to the bending length of the segment 61 of Group 1. The bending length corresponds to a length from the bending point to the upper end side of the segment 61. Preferably, when the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set to 180 mm to 350 mm depending on the

diameter of the core of the electrode assembly and the height of the segment 61 included in Group 1.

[0462] The bending point of the segment 61 may be set at a line passing through the lower end of the cut groove 63 or a point spaced upward from the line by a predetermined distance. When the segment 61 is bent toward the core at a point spaced from the lower end of the cut groove 63 by a certain distance, the segments are overlapped better in the radial direction. When the segments 61 are bent, a segment at an outer side presses a segment at an inner side based on the center of the core. At this time, if the bending point is spaced apart from the lower end of the cut groove 63 by a predetermined distance, the segment at the inner side is pressed in the winding axis direction by the segment at the outer side, and the segments are overlapped better. The separation distance of the bending point may be preferably 1 mm or less. Since the minimum height of the segment is 2 mm, the ratio of the separation distance of the bending point to the minimum height may be 50% or less.

[0463] In one embodiment, the width of each segment group may be designed to constitute the same winding turn of the electrode assembly. Here, the winding turn may be counted based on the end of the first portion B1 when the electrode 60 is in a wound state.

[0464] In another modification, the width of each segment group may be designed to constitute at least one winding turn of the electrode assembly.

[0465] In still another modification, the width and/or height and/or separation pitch of the segments 61 belonging to the same segment group may be increased or decreased gradually and/or stepwise and/or irregularly within the group or between the adjacent groups.

[0466] Groups 1 to 8 are only examples of segment groups included in the third portion B2. The number of groups, the number of segments 61 included in each group, and the width of the group may be preferably adjusted so that the segments 61 are overlapped into multiple layers so as to disperse stress as much as possible during the bending process of the uncoated portion 43 and sufficiently secure the welding strength with the current collector.

[0467] In another modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise, similar to the first embodiment and the second embodiment.

[0468] In still another modification, the segment structure of the third portion B2 may extend to the second portion B3 (see dotted line). In this case, the second portion B3 may also include a plurality of segments, like the third portion B2. Preferably, the segment structure

of the second portion B3 may be substantially the same as that of the outermost segment group of the third portion B2. In this case, the segments included in the second portion B3 and the third portion B2 may have substantially the same width, height, and separation pitch. In a modified example, the segments of the second portion B3 may have a width and/or height and/or separation pitch greater than that of the third portion B2.

[0469] In the third portion B2, the region (Groups 1 to 7) in which the heights of the segments 61 increase stepwise based on the winding direction of the electrode 60 may be defined as a segment height variable region, and the last segment group (group 8) may be defined as a height uniform region where the heights of the segments are maintained uniformly.

[0470] That is, in the third portion B2, when the heights of the segments 61 increase stepwise from h_1 to h_N , the region in which the segments 61 with the heights of h_1 to h_{N-1} (N is a height index, a natural number greater than or equal to 2) corresponds to the height variable region, and the region in which the segments 61 with the height of h_N are placed corresponds to the height uniform region. The ratio of the height variable region and the height uniform region to the length of the electrode 60 in the winding direction will be described later with reference to specific embodiments.

[0471] When the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be 180 mm to 350 mm. The width of Group 1 may be 35% to 40% of the width of the first portion B1. The width of Group 2 may be 130% to 150% of the width of Group 1. The width of Group 3 may be 120% to 135% of the width of Group 2. The width of group 4 may be 85% to 90% of the width of group 3. The width of Group 5 may be 120% to 130% of the width of Group 4. The width of Group 6 may be 100% to 120% of the width of Group 5. The width of Group 7 may be 90% to 120% of the width of Group 6. The width of Group 8 may be 115% to 130% of the width of Group 7. The width (d_{B3}) of the second portion B3 may be 180 mm to 350 mm, similar to the width of the first portion B1.

[0472] The widths of Groups 1 to 8 do not show a constant increase or decrease pattern because the segment width gradually increases from Group 1 to Group 8, but the number of segments included in the group is limited to an integer number and the thickness of the electrode has a slight deviation in the winding direction. Accordingly, the number of

segments may be reduced in a specific segment group. Therefore, the widths of the groups may show an irregular change pattern as in the above example from the core to the outer circumference.

[0473] That is, assuming that the width in the winding direction for each of the three segment groups consecutively adjacent to each other in the circumferential direction of the electrode assembly is W_1 , W_2 , and W_3 , respectively, it is possible for the electrode assembly to include a combination of segment groups in which W_3/W_2 is smaller than W_2/W_1 .

[0474] In the specific example, Groups 4 to 6 corresponds to the above case. The width ratio of Group 5 to Group 4 is 120% to 130%, and the width ratio of Group 6 to Group 5 is 100% to 120%, which is smaller than 120% to 130%.

[0475] According to still another modification, when the uncoated portion 43 of the electrode 60 has a segment structure, the electrode 60 may include a segment skip region 64 in which some of the plurality of segments are regularly or irregularly omitted, as shown in FIG. 14j.

[0476] Preferably, the segment skip region 64 may be plural. In one example, the width of the segment skip region 64 may be constant going from the core to the outer circumference. In another example, the width of the segment skip region 64 may increase or decrease regularly or irregularly from the core to the outer circumference. Preferably, the height of the uncoated portion existing in the segment skip region 64 may correspond to the height of the first portion B1 and/or the second portion B3.

[0477] The number of segments 61 existing between the segment skip region 64 may be at least one. As shown in FIG. 14j, the electrode 60 may include an uncoated portion in which the number of segments 61 existing between the segment skip regions 64 increases going from the core toward the outer circumference.

[0478] Preferably, the width of the segment skip region 64 may be set such that when the electrode 60 is wound, as shown in FIG. 14k, the segments located at each winding turn can be located within a preset independent area 66 based on the core center C of the electrode assembly 65.

[0479] In other words, the plurality of segments 61 may be located within a plurality of independent areas 66 based on the core center C when looking at the electrode assembly 65

in the winding axis direction. The number of independent areas 66 may be changed to 2, 3, 4, 5, etc.

[0480] Preferably, the independent area 66 may be fan-shaped. In this case, the angle between the independent areas 66 may be substantially the same. Also, the circumferential angle (δ) of the independent area 66 may be 20 degrees or more, optionally 25 degrees or more, optionally 30 degrees or more, optionally 35 degrees or more, or optionally 40 degrees or more.

[0481] In a modification, the independent area 66 may have a geometric shape such as a square, rectangle, quadrilateral, trapezoidal, etc.

[0482] In the present disclosure, the shape of the segment 61 may be variously modified.

[0483] FIG. 15a is a plan view showing the structure of an electrode 70 according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0484] Referring to FIG. 15a, the electrode 70 of the fifth embodiment, is substantially the same as the former embodiment, except that the shape of the segment 61' is different. Therefore, the configuration of the fourth embodiment can be equally applied to the fifth embodiment, unless otherwise described.

[0485] The segment 61' has a geometric figure with substantially equal upper and lower widths. Preferably, the segment 61' may have a rectangular shape.

[0486] FIG. 15b is a diagram showing definitions of width, height, and separation pitch of the rectangular segment 61'.

[0487] Referring to FIG. 15b, the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61' may be set to prevent the uncoated portion 43 from being torn during bending of the uncoated portion 43 and to prevent abnormal deformation of the uncoated portion 43 while sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion 43 in order to improve welding strength with the current collector. The abnormal deformation means that the uncoated portion below the bending point does not maintain a straight state and is deformed irregularly while falling down.

[0488] The width (D) of the segment 61' is defined as a length between two points where two straight lines extending from both sides of the segment 61' meet a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The height (H) of the segment 61' is defined as a shortest distance between the uppermost edge of the segment 61' and the straight line

extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The separation pitch (P) of the segment 61' is defined as a length between two points where the straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 meet straight lines extending from two sides 63b connected to the bottom 63a. When the side 63b and/or the bottom 63a is curved, the straight line may be replaced with a tangent extending from the side 63b and/or the bottom 63a at an intersection where the side 63b and the bottom 63a meet.

[0489] Preferably, the conditions for the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61' are substantially the same as those of the fourth embodiment described above, and thus will not be described again. However, since the segment 61' has a rectangular shape, the lower internal angle of the segment 61' may be constant as 90 degrees.

[0490] Similar to the electrode 60 of the fourth embodiment, the electrode 70 according to the fifth embodiment may also include a segment skip region 64 in which some of the plurality of segments are regularly or irregularly omitted, as shown in FIG. 15c.

[0491] Also, when the electrode 70 including the segment skip region 64 is wound into an electrode assembly, the segments may be located within the plurality of independent areas 66 as shown in FIG. 14k.

[0492] As in the fourth embodiment and the fifth embodiment, when the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments 61, 61', the shape of each segment 61, 61' may be modified in various ways.

[0493] Preferably, the segment may be deformed into various shapes while satisfying at least one of the following conditions.

[0494] Condition 1: the width of the lower portion is greater than the width of the upper portion

[0495] Condition 2: the width of the lower portion is the same as the width of the upper portion

[0496] Condition 3: the width is kept uniform from the upper portion to the lower portion

[0497] Condition 4: the width decreases from the upper portion to the lower portion

[0498] Condition 5: the width decreases and then increases from the lower portion to the upper portion

[0499] Condition 6: the width increases and then decreases from the lower portion to the upper portion

[0500] Condition 7: the width increases from the lower portion to the upper portion and then is kept uniform

[0501] Condition 8: the width decreases from the lower portion to the upper portion and then is kept uniform

[0502] Condition 9: the interior angle of one side and the interior angle of the other side of the lower portion are equal

[0503] Here, the interior angle may be defined as an angle formed by the side portion of the segment based on the width direction of the lower portion of the segment. If the side portion is a curve, the interior angle is defined as the angle between the tangent drawn at the lowest end of the curve and the width direction of the lower portion of the segment.

[0504] Condition 10: the interior angle of one side of the lower portion and the interior angle of the other side are different

[0505] Condition 11: the interior angle of one side of the lower portion and the interior angle of the other side of the lower portion have an acute angle, a right angle, or an obtuse angle, respectively

[0506] Condition 12: symmetrical in the left and right direction based on the winding axis direction

[0507] Condition 13: asymmetrical in the left and right direction based on the winding axis direction

[0508] Condition 14: the side portion is straight

[0509] Condition 15: the side portion is curved

[0510] Condition 16: the side portion is convex outward

[0511] Condition 17: the side portion is convex inward

[0512] Condition 18: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where straight lines meet

[0513] Condition 19: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where a straight line and a curve meet

[0514] Condition 20: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where curves meet

[0515] Condition 21: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a round structure

[0516] FIG. 16 is a diagram exemplarily showing the shapes of segments according to various modifications of the present disclosure.

[0517] As shown in the drawing, the segment may have various geometric shapes in which a dotted line connecting the bottom portions of both cut grooves is as a base. The geometric shape has a structure in which at least one straight line, at least one curved line, or a combination thereof are connected. In one example, the segment may have a polygonal shape, a round shape, or various combinations thereof.

[0518] Specifically, the segment may have a left-right symmetrical trapezoidal shape (a); a left-right asymmetric trapezoidal shape (b); a parallelogram shape (c); a triangular shape (l); a pentagonal shape (k); an arc shape (e); or an elliptical shape (f).

[0519] Since the shape of the segment is not limited to those shown in FIG. 16, it may be transformed into other polygonal shapes, other round shapes, or combinations thereof to satisfy at least one of the conditions 1 to 21 described above.

[0520] In the polygonal shapes (a), (b), (c), (k) and (l) of the segment, the corners of the upper portion and/or the lower portion may have a shape where straight lines meet or a round shape (see the enlarged view of the corners of the upper portion and/or the lower portion of the shape (a)).

[0521] In the polygonal shapes (a), (b), (c), (k), and (l) of the segment and the curved shapes (e) and (f) of the segment, the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be the same or different, and the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be an acute angle, a right angle, or an obtuse angle, respectively. The interior angle is an angle at which the base and the side of a geometric figure meet. When the side is curved, the straight line may be replaced by a tangent line extending from the point where the base meets the side.

[0522] The shape of the side portion of the segment having a polygonal shape may be modified in various ways.

[0523] In one example, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into an outwardly convex curve, such as the shape (d), or may be transformed into an inwardly curved segment, such as the shape (g) or (j).

[0524] In another example, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into a bent straight line curved indented into the segment, such as the shape (h) or (i). Although not shown, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into a straight line convexly bent to the outside.

[0525] In the segment shapes (d), (g), (j), (h), and (i) in which the side portion is modified in various ways, the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be the same or different, and the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be any one of an acute angle, a right angle, and an obtuse angle, respectively.

[0526] The width of the segment may have various change pattern from the bottom to the top.

[0527] In one example, the width of the segment may be kept uniform from the bottom to the top (shape (c)). In another example, the width of the segment may gradually decrease from the bottom to the top (shapes (a), (b), (d), (e), (f), and (g)). In still another example, the width of the segment may gradually decrease and then increase from the bottom to the top (shapes (i) and (j)). In still another example, the width of the segment may gradually increase and then decrease from the bottom to the top (shape (k)). In still another example, the width of segment may gradually decrease from the bottom to the top and then be kept uniform (shape (h)). Although not shown, the width of the segment may gradually increase from the bottom to the top and then be kept uniform.

[0528] Meanwhile, among the shapes of the segment illustrated in FIG. 16, the polygonal shape with a flat top may be rotated by 180 degrees. In one example, when the segment shape (a), (b), (d) or (g) rotates by 180 degrees, the width of the segment may gradually increase from the bottom to the top. In another example, when the segment shape (h) is rotated by 180 degrees, the width of the segment may be kept uniform from the bottom to the top and then gradually increase.

[0529] In the embodiments (modifications) described above, according to another aspect of the present disclosure, it is possible to differently change the shape of the segment 61, 61' according to the area of the third portion B2. In one example, for a region in which stress

is concentrated, a round shape (e.g., semicircle, ellipse, etc.) that is advantageous for stress distribution may be applied, and for a region in which stress is relatively low, a polygonal shape (e.g., square, trapezoid, parallelogram, etc.) having a wide area as much as possible may be applied.

[0530] In another aspect, the plurality of segments may have different shapes individually, in a group unit, or in two or more group units along one direction parallel to the winding direction of the electrode assembly.

[0531] In the embodiments (modifications), the segment structure of the third portion B2 may also be applied to the first portion B1. However, when the segment structure is applied to the first portion B1, a reverse forming phenomenon in which the end of the first portion B1 is curved toward the outer circumference when the segment 61, 61' of the third portion B2 is bent according to the radius of curvature of the core may occur. Therefore, even if there is no segment structure in the first portion B1, or even if the segment structure is applied, it is desirable to adjust the width and/or height and/or separation pitch of the segment 61, 61' as small as possible to a level where reverse forming does not occur in consideration of the radius of curvature of the core.

[0532] According to still another aspect of the present disclosure, after the electrode 60, 70 is wound into the electrode assembly, the segments exposed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly may be overlapped into several layers along the radial direction of the electrode assembly to form the bending surface regions.

[0533] FIG. 17a is a schematic diagram showing a cross section of the bending surface region F formed by bending the segments 61 toward the core C of the electrode assembly 80. In FIG. 17a, the cross section of the bending surface region F is shown only at the left side based on the winding axis of the electrode assembly 80. The bending surface region F may be formed at both the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 80. FIG. 17b is a top perspective view schematically showing the electrode assembly 80 in which the bending surface region F is formed.

[0534] Referring to FIGS. 17a and 17b, the bending surface region F has a structure in which the segments 61 are overlapped into a plurality of layers in the winding axis direction. The overlapping direction is the winding axis direction Y. The region ① is a segment skip region (first portion B1) with no segment, and the regions ② and ③ are regions where

winding turns containing the segments 61 are located. The region ② is a height variable region in which the heights of the segments 61 vary, and the region ③ is a height uniform region in which the heights of the segments are maintained uniformly until the outer circumference of the electrode assembly. As will be described later, the lengths of the region ② and the region ③ in the radial direction may be variable. Meanwhile, the uncoated portion (second portion B3) included in at least one winding turn including an outermost winding turn may not include a segment structure. In this case, the second portion B3 may be excluded in the region ③.

[0535] In the region ②, the heights of the segments 61 may be changed stepwise from the minimum height h_1 ($=h_{\min}$) to the maximum height h_N ($=h_{\max}$) in the radius r_1 to r_N region of the electrode assembly 80. The height variable regions where the heights of the segments 61 vary are r_1 to r_N . From the radius r_N to the radius R of the electrode assembly 80, the heights of the segments 61 are maintained uniformly at h_N . Uniform heights means that the deviation of heights is within 5%.

[0536] At any radius location in the region ② and the region ③, the stack number of the segments 61 varies depending on the radius location. In addition, the stack number of the segments 61 may vary depending on the width of the region ②, the minimum height (h_1) and maximum height (h_N) of the segments in the height variable region of the segments 61, and the height change amount (Δh) of the segments 61. The stack number of the segments 61 is the number of segments that meet an imaginary line when the imaginary line is drawn in the winding axis direction from an arbitrary radius location of the electrode assembly 80.

[0537] Preferably, the stack number of the segments 61 at each location of the bending surface region F may be optimized according to the required welding strength of the current collector by adjusting the height, width and separation pitch of the segments 61 according to the radius of the winding turn containing the segment 61.

[0538] First, in the height variable region (②) of the segments 61, when the minimum height (h_1) of the segments is the same, it will be described through specific embodiments how the stack number of the segments 61 varies along the radial direction of the bending surface region F according to the change in the maximum height (h_N) of the segments 61.

[0539] The electrode assemblies of the embodiments 1-1 to 1-7 are prepared. The electrode assemblies of the embodiments have a radius of 22 mm and a core diameter of 4 mm. The positive electrode and the negative electrode included in the electrode assembly have the electrode structure shown in FIG. 14d. That is, the segment has a trapezoidal shape. The second portion B3 of the positive electrode and the negative electrode does not contain a segment. The length of the second portion B3 is 3% to 4% of the total length of the electrode. The positive electrode, the negative electrode, and the separator are wound by the method described in FIG. 2. The winding turns are between 48 turns and 56 turns, but the winding turns of the embodiments are 51 turns. The thickness of the positive electrode, the negative electrode and the separator are 149 μ m, 193 μ m and 13 μ m, respectively. The thickness of the positive electrode and the negative electrode is the thickness including the thickness of the active material layer. The thicknesses of the positive electrode current collector and the negative electrode current collector are 15 μ m and 10 μ m, respectively. The lengths of the positive and negative electrodes in the winding direction are 3948 mm and 4045 mm, respectively.

[0540] In each embodiment, the minimum height of the segments 61 is set to 3 mm so that the height variable region (②) of the segments 61 starts with a radius of 5 mm. In addition, in each embodiment, the heights of the segments 61 are increased by 1 mm per 1 mm increase in radius, and the maximum height of the segments 61 is changed variously from 4 mm to 10 mm.

[0541] Specifically, in the embodiment 1-1, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 6 mm, and the heights of the segments 61 are variable from the radius 3 mm to 4 mm. In the embodiment 1-2, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 7 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 5 mm. In the embodiment 1-3, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 8 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 6 mm. In the embodiment 1-4, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 9 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 7 mm. In the embodiment 1-5, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 10 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 8 mm. In the embodiment 1-6,

the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 11 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 9 mm. In the embodiment 1-7, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 12 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 10 mm. In the embodiment 1-1 to 1-7, the heights of the segments 61 are uniform from the radius corresponding to the upper limit of the height variable region (②) to the outer circumference. In one example, in the embodiment 1-7, the heights of the segments 61 are uniform at 10 mm from radius 12 mm to 22 mm. Meanwhile, in the electrode assembly of the comparative example, the heights of the segments 61 are maintained at a single height of 3 mm from the radius of 5 mm to the radius of 22 mm.

[0542] FIG. 17c is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example. The bending surface region of the negative electrode also shows substantially the same results. The horizontal axis of the graph is the radius based on the center of the core, and the vertical axis of the graph is the stack number of segments counted at each radius point, which is also applied in the same way to FIGS. 17d and 17e, explained later.

[0543] Referring to FIG. 17c, the stack number uniform region b1 of the segments is commonly shown in the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example 1. The stack number uniform region b1 is a radial region of a flattened area in each graph. The length of the stack number uniform region b1 increases as the maximum height of the segments decreases, and the stack number uniform region b1' of the comparative example is longest. Meanwhile, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. That is, when the maximum height (h_N) of the segments increases so that the width of the height variable region (②) of the segments increases, the stack number of segments increases while the width of the stack number uniform region b1 decreases. At the outer side of the stack number uniform region b1, the stack number decrease region b2 appears, in which the stack number of segments decreases as the radius increases. The stack number decrease region b2 is a radial region in which the stack number of segments

decreases as the radius of the electrode assembly increases. The stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 are adjacent in the radial direction and complementary to each other. That is, when the length of one region increases, the length of the other region decreases. In addition, in the stack number decrease region b2, the stack number decreases in proportion to the distance away from the stack number uniform region b1.

[0544] From the point of view of the stack number of the segments, in the embodiments 1-1 to 1-7, the stack number of the segments is 10 or more in the uniform region b1. An area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area. The welding target area is a region to which at least a part of the current collector can be welded.

[0545] In the embodiments 1-1 to 1-7, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (②) of the segments starts. That is, the height variable region (②) starts with the radius of 5 mm and extends toward the outer circumference.

[0546] In the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example 1, for the positive electrode, Table 4 below shows the results of calculating a ratio of the length of the segment skip region (c, ① in FIG. 17a) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core, a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region b1 to the length (f) from the radius point (5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (d) of the segment to the length (f) from the radius point (5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (h) of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (first portion B1) to the entire length of the electrode, a ratio (i) of the length of the electrode area corresponding to the height variable region to the entire length of the electrode, and a ratio (j) of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region to the entire length of the electrode, and the like.

[0547] Except that the negative electrode shows a difference of 0.1% to 1.2% for the parameter h, the other parameters are substantially the same as the positive electrode. The sum of the proportions h, i and j is slightly different from 100%. The reason is that there

is a region with no segment in the second portion B3 corresponding to the outer circumference uncoated portion of the electrode. For example, in the embodiment 1-1, a segment does not exist in the second portion B3 corresponding to approximately 4% of the entire length of the electrode. In Table 4, a to f are parameters based on the length in the radial direction, and h, i, and j are parameters based on the length in the longitudinal direction of the electrode before the electrode is wound into an electrode assembly. Also, the parameters corresponding to the ratio (%) are values rounded at one decimal place. These points are substantially the same in Tables 5 and 6, explained later.

Table 4

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure (mm)	c. segment skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. stack number	c/(b- a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
Embodiment 1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
Embodiment 1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
Embodiment 1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
Embodiment 1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
Embodiment 1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
Embodiment 1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%
comparative example1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

[0548] Seeing the embodiments 1-1 to 1-7 of Table 4, the stack number of segments is 11 to 27, and the ratio (d/f) of the height variable region (d) to the radial region f containing

segments is 6% to 41%. In addition, the ratio (e/f) of the stack number uniform region (e) to the radial region f containing segments is 47% to 82%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the segment skip region (c, ① in FIG. 17a) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core is 15%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (first portion B1) to the entire length of the electrode is 6%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region to the entire length of the electrode to is 3% to 32%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region to the entire length of the electrode is 59% to 87%.

[0549] The stack number (g) of the stack number uniform region is 10 or more in all of the embodiments 1-1 to 1-7. The stack number uniform region (e) decreases as the height variable region (d) of the segments increases, but the stack number (g) of the segments increases in the stack number uniform region (e). Preferably, the stack number uniform region (e) in which the stack number (g) of segments is 10 or more may be set as a welding target area.

[0550] In the cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the radius of the electrode assembly is approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, for a conventional cylindrical battery, as in the embodiments 1-1 to 1-7, the length of the segment region (f) in the radial direction cannot be secured at the level of 17 mm, and the length of the stack number uniform region (e) cannot be secured at the level of 8 mm to 14 mm. This is because, in a conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm, which is the same as in the embodiments 1-1 to 1-7, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 7 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) used in the embodiments 1-1 to 1-7. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical battery.

[0551] Next, when the maximum height (h_N) of the segments is the same in the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments, it will be explained through specific

embodiments how the stack number of the segments varies along the radial direction of the bending surface region F according to the change in the minimum height (h_1) of the segments.

[0552] The electrode assemblies of the embodiments 2-1 to 2-5 have a radius of 22 mm and a diameter of core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_1) is the same as 4 mm, and the maximum height (h_N) varies from 6 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 2-1 to 2-5, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, and 6 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 6 mm.

[0553] The electrode assemblies of the embodiments 3-1 to 3-4 have a radius of 22 mm and a diameter of the core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_1) is the same as 5 mm, and the maximum height (h_N) varies from 7 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 3-1 to 3-4, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, and 5 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 7 mm.

[0554] The electrode assemblies of the embodiments 4-1 to 4-3 have a radius of 22 mm and a diameter of the core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_1) is the same as 6 mm, and the maximum height (h_N) varies from 8 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 4-1 to 4-3, the width of the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments is 2 mm, 3 mm, and 4 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 8 mm.

[0555] The electrode assemblies of the embodiments 5-1 to 5-2 have a radius of 22 mm and a diameter of core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_1) is the same as 7 mm, and the maximum height (h_N) varies from 9 mm to 10 mm in 1 mm increments. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 5-1 to 5-2, the width of the height variable region (② in FIG. 17a) of the

segments is 2 mm and 3 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 9 mm.

[0556] FIG. 17d is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2. The bending surface region of the negative electrode also shows substantially the same results.

[0557] In FIG. 17d, the graph (a) is shows the result of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F for the embodiment 2-1 to 2-5, the graph (b) is for the embodiment 3-1 to 3-4, the graph (c) is for the embodiment 4-1 to 4-3, and the graph (d) is for the embodiments 5-1 to 5-2.

[0558] Referring to FIG. 17d, the stack number uniform region b1 of the segments appears in common in all embodiments. The stack number uniform region b1 is a radial region of the flat area in the graph. The length of the stack number uniform region b1 increases as the maximum height (h_N) of the segments decreases when the minimum height (h_1) of the segments is the same. Also, the length of the stack number uniform region b1 increases as the minimum height (h_1) of the segments decreases when the maximum height (h_N) of the segments is the same. Meanwhile, in the stack number uniform region b1, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. Even in the embodiments, the stack number decrease region b2 appears near the stack number uniform region b1.

[0559] In all of the embodiments, the stack number of segments in the stack number uniform region b1 is 10 or more. Preferably, an area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area.

[0560] In the embodiments, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts. In the embodiments 2-1 to 2-5, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 6 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 3-1 to 3-4, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 7 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 4-3 to 4-3, the height variable region

(② in FIG. 17a) of the segments starts from 8 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 5-1 to 5-2, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 9 mm and extends toward the outer circumference.

[0561] Table 5 below shows the results of calculating various parameters for the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2, including a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region to the length from the radius point (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (②) of the segments to the length from the radius point (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, and the like.

Table 5

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure (mm)	c. segment skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20 %	13 %	44 %	10%	6%	81%
embodiment 2-2	2	22	4	3	8	16	18	20 %	19 %	50 %	10%	11%	77%
embodiment 2-3	2	22	4	4	9	16	21	20 %	25 %	56 %	10%	16%	72%
embodiment 2-4	2	22	4	5	10	16	24	20 %	31 %	63 %	10%	20%	68%
Embodimen t 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20 %	38 %	69 %	10%	25%	65%
embodiment 3-1	2	22	5	2	6	15	18	25 %	13 %	40 %	13%	7%	77%

embodiment 3-2	2	22	5	3	7	15	21	25 %	20 %	47 %	13%	12%	72%
embodiment 3-3	2	22	5	4	8	15	24	25 %	27 %	53 %	13%	16%	68%
embodiment 3-4	2	22	5	5	9	15	26	25 %	33 %	60 %	13%	22%	62%
embodiment 4-1	2	22	6	2	5	14	21	30 %	14 %	36 %	16%	9%	72%
embodiment 4-2	2	22	6	3	6	14	24	30 %	21 %	43 %	16%	13%	68%
embodiment 4-3	2	22	6	4	7	14	26	30 %	29 %	50 %	16%	19%	62%
embodiment 5-1	2	22	7	2	4	13	24	35 %	15 %	31 %	20%	9%	68%
embodiment 5-2	2	22	7	3	5	13	26	35 %	23 %	38 %	20%	15%	62%

[0562] Referring to the embodiments 2-5, 3-4, 4-3, and 5-2 of Table 5 together with FIGS. 17a and 17d, the maximum height (h_N) of the segments in the height variable region (②) of the segments is the same as 10 mm, but the minimum height (h_1) of the segments increases to 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm by 1 mm, and the length of the height variable region (②) decreases to 6 mm, 5 mm, 4 mm, and 3 mm by 1 mm. In the four embodiments, the ratio (e/f) of the stack number uniform region is largest in the embodiments 2-5 as 69% and is smallest in the embodiment 5-2 as 38%, and the stack numbers of the stack number uniform regions are all the same.

[0563] From the results shown in Table 5, when the maximum height (h_N) of the segments is the same, it may be understood that as the width of the height variable region (②) of the segment increases since the minimum height (h_1) of the segments decreases, the width of the stack number uniform region also increases proportionally. The reason is that as the minimum length (h_1) of the segments is smaller, the radius point at which the segment starts

is closer to the core, and thus the area where the segments are stacked expands toward the core.

[0564] Seeing Table 5, it may be found that the stack number of the segments is 16 to 26, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments is 13% to 38%, and the ratio (e/f) of the stack number uniform region is 31% to 69%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the segment skip region (①) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core is 20% to 35%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length of the electrode is 10% to 20%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) to the entire length of the electrode is 6% to 25%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) to the entire length of the electrode is 62% to 81%.

[0565] In the cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the electrode assembly has a radius of approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, different from the embodiments, it is not possible to secure the length of the segment region (f) in the radial direction at the level of 13 mm to 16 mm, and it is not possible to secure the length of the stack number uniform region (e) where the stack number of the segments is 10 or more at the level of 5 mm to 11 mm while securing the length of the segment skip region (c, ①) at the level of about 4 mm to 7 mm. This is because, in the conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm, which is the same as the embodiments, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 7 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) in the embodiments. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical batteries.

[0566] Next, when the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) of the segments are the same in the height variable region (②) of the segments, it will be explained through specific embodiments how the stack number of the segments according to the diameter of

the core C of the electrode assembly changes along the radial direction of the bending surface region F.

[0567] The electrode assemblies of the embodiments 6-1 to 6-6 have a radius of 22 mm, and the radius of the core C is 4 mm. In the height variable region (②) of the segments 61, the minimum height (h_1) of the segments is the same as 3 mm, and the maximum height (h_N) of the segments varies from 5 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 6-1 to 6-6, the width of the height variable region (②) of the segments is 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm, respectively, and the segment skip region (①) is a radial region with a radius of 4 mm to 7 mm.

[0568] The electrode assemblies of the embodiments 7-1 to 7-6 have a radius of 22 mm, and the radius of the core C is 2 mm. In the height variable region (②) of the segments 61, the minimum height (h_1) of the segments is the same as 3 mm, and the maximum height (h_N) of the segments varies from 5 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 7-1 to 7-6, the height variable region (②) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm, respectively, and the segment skip region (①) is all the same as a radial region with a radius of 2 mm to 5 mm.

[0569] FIG. 17e is graphs showing the results of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assembly according to the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6. Substantially the same results appear in the bending surface region of the negative electrode.

[0570] In FIG. 17e, the graph (a) shows the result of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region F for the embodiments 6-1 to 6-6, and the graph (b) is for the embodiments 7-1 to 7-6.

[0571] Referring to FIG. 17e, the stack number uniform region b1 of the segments appears in common in all embodiments. The stack number uniform region b1 is a radial region of the flat area in the graph. The length of the stack number uniform region b1 in the radial direction increases as the maximum height (h_N) of the segments decreases when the minimum height (h_1) of the segments is the same. Meanwhile, in the stack number uniform region b1, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the

segments increases. In the embodiments, the stack number decrease region b2 is identified near the stack number uniform region b1.

[0572] In all of the embodiments, the stack number of the segments is 10 or more in the stack number uniform region b1. Preferably, an area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area.

[0573] In the embodiments, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (2) of the segments starts. In the embodiments 6-1 to 6-6, the radius where the height variable region (2) of the segment starts is 7 mm, and in the embodiments 7-1 to 7-6, the radius where the height variable region (2) of the segments starts is 5 mm.

[0574] Table 6 below shows the results of calculating various parameters for the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6, including a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region to the length from the radius point (7 mm, 5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (2) of the segments to the length from the radius point (7 mm, 5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, and the like.

Table 6

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure (mm)	c. segment skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. uniform region stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 6-1	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%
embodiment 6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
embodiment 6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%

embodiment 6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
embodiment 6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
embodiment 6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
embodiment 7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
embodiment 7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
embodiment 7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
embodiment 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
embodiment 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
embodiment 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

[0575] Seeing FIG. 17a and the embodiments 6-6 and 7-6 of Table 6, the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) of the segments in the height variable region (②) of the segments are the same as 3 mm and 10 mm, respectively. However, in the embodiment 6-6, the radius of the core is larger by 2 mm than that in the embodiment 7-6. Therefore, in the embodiment 6-6, the stack number uniform region (e) and the segment region (f) are smaller by 2 mm than those in the embodiment 7-6, and the stack number of segments is the same in the stack number uniform region. This result comes from the difference in the radius of the core. From the results shown in Table 6, when the width of the height variable region (②) of the segments is the same, it may be understood that, as the radius (a) of the core is smaller, the ratio (d/f) of the height variable region (②) decreases, but the ratio (e/f) of the stack number uniform region increases.

[0576] Seeing Table 6, it may be found that the stack number of segments is 13 to 26, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments is 12% to 47%, and the ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region is 40% to 76%. In addition, the

ratio ($c/(b-a)$) of the segment skip region (①) to the radius ($b-a$) of the electrode assembly excluding the core is 15% to 17%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length of the electrode is 6%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) to the entire length of the electrode is 7% to 32%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) to the entire length of the electrode is 59% to 83%.

[0577] For cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the radius of the electrode assembly is approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, different from the embodiments, the length of the segment region (f) in the radial direction is not secured at the level of 15 mm to 17 mm, and at the same time the length of the stack number uniform region (e) where the stack number of segments is 10 or more cannot be secured at the level of 6 mm to 13 mm, while securing the length of the segment skip region (①) at the level of about 3 mm. This is because, in the conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm to 4 mm, which is the same as the embodiments, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 5 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) in the embodiments. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical batteries.

[0578] Comprehensively considering the data in Tables 4 to 6, the stack number of segments may be 11 to 26 in the stack number uniform region of the segments. In addition, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments may be 6% to 47%. Also, the ratio (e/f) of the stack number uniform region may be 31% to 82%. In addition, the ratio ($c/(b-a)$) of the length of the segment skip region (①) to the radius of the electrode assembly excluding the core may be 15% to 35%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length (length in the winding direction) of the electrode may be 6% to 20%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) of the segments to the entire

length of the electrode may be 3% to 32%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) of the segments to the entire length of the electrode may be 59% to 87%.

[0579] Meanwhile, the parameters described in Tables 4 to 6 are be varied according to design factors including the radius (a) of the core; the radius of the electrode assembly B; the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) in the height variable region (②) of the segments; the height change amount (Δh) of the segments per 1 mm increment of the radius; the thickness of the positive electrode, the negative electrode and the separator, and the like.

[0580] Therefore, in the stack number uniform region of the segments, the segment stack number may be extended as 10 to 35. The ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments may be extended as 1% to 50%. Also, the ratio (e/f) of the stack number uniform region may be extended as 30% to 85%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the length of the segment skip region (①) to the radius of the electrode assembly excluding the core may be extended as 10% to 40%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length (length in the winding direction) of the electrode may be expanded as 1% to 30%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) of the segments to the entire length of the electrode may be expanded as 1% to 40%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) of the segments to the entire length of the electrode may be expanded as 50% to 90%. In the embodiments, the height index N of the maximum height (h_N) of the segments included in the height variable region (②) and the height uniform region (③) is 2 to 8. For example, seeing Table 4, the height index N for the embodiments 1-1 and 1-7 is 2 and 8, respectively. However, the height index N may vary depending on the height change amount (Δh) of the segment in the radial direction of the electrode assembly. When the radial length of the height variable region (②) is fixed, if the height change amount (Δh) of the segment decreases, the height index N increases accordingly, or vice versa. Preferably, the height index N may be further expanded to 2 to 20, optionally to 2 to 30.

[0581] In the bending surface region F formed at the upper portion and the lower portion of the electrode assembly, the stack number uniform region may be used as the welding target area of the current collector.

[0582] Preferably, the welding region of the current collector overlaps the stack number uniform region by at least 50% in the radial direction of the electrode assembly, and a higher overlapping ratio is more preferred.

[0583] Preferably, the rest area of the welding region of the current collector that does not overlap with the stack number uniform region may overlap with the stack number decrease region adjacent to the stack number uniform region in the radial direction.

[0584] More preferably, the rest area of the welding region of the current collector that does not overlap with the stack number uniform region may overlap with the area of the stack number decrease region in which the segment stack number is 10 or more.

[0585] If the current collector is welded to the area where the segment stack number is 10 or more, it is desirable in terms of the welding strength and prevention of damage to the separator or the active material layer during welding. In particular, it is useful when welding the current collector using a high-power laser with high transmission characteristics.

[0586] If the stack number uniform region where 10 or more of the segments are stacked and the current collector are welded with a laser, even if the output of the laser is increased to improve welding quality, the stack number uniform region absorbs most of the laser energy to form a welding bead, so it is possible to prevent the separator and the active material layer below the bending surface region F from being damaged by the laser.

[0587] In addition, since the segment stack number is 10 or more in the area where the laser is irradiated, welding beads are formed with sufficient volume and thickness. Therefore, sufficient welding strength may be secured and the resistance of the welding interface may be reduced to a level suitable for rapid charging.

[0588] When welding the current collector, the output of the laser may be determined by the desired welding strength between the bending surface region F and the current collector. The welding strength increases in proportion to the stack number of segments. This is because the volume of the welding beads formed by the laser increases as the stack number increases. The welding beads are formed as the material of the current collector and the material of the segment are melted together. Therefore, when the volume of the welding

bead is large, the current collector and the bending surface region are coupled stronger and the contact resistance of the welding interface is lowered.

[0589] Preferably, the welding strength may be 2 kgf/cm² or more, more preferably 4 kgf/cm² or more. The maximum welding strength may vary depending on the output of the laser welding equipment. Also, the welding strength may be preferably set to 8 kgf/cm² or less, more preferably 6 kgf/cm² or less. However, the present disclosure is not limited thereto.

[0590] When the welding strength satisfies the above numerical range, even if severe vibration is applied to the electrode assembly along the winding axis direction and/or the radial direction, the properties of the welding interface do not deteriorate, and the resistance of the welding interface may be reduced since the volume of the welding beads is sufficient.

[0591] The power of the laser to meet the welding strength condition differs depending on the laser equipment, and may be appropriately adjusted in the range of 250W to 320W or in the range of 40% to 100% of the laser maximum output provided by the equipment.

[0592] The welding strength may be defined as a tensile force (kgf/cm²) per unit area of the current collector when the current collector starts to separate from the bending surface region F. Specifically, after the current collector is completely welded, a tensile force may be applied to the current collector while gradually increasing the magnitude of the tensile force. When the tensile force exceeds a threshold value, the segment starts to separate from the welding interface. At this time, the value obtained by dividing the tensile force applied to the current collector by the area of the current collector corresponds to the welding strength.

[0593] In the bending surface region F, the segments are stacked in a plurality of layers, and according to the above embodiments, the stack number of segments may increase to 10 at minimum to 35 at maximum.

[0594] The thickness of the positive electrode current collector (foil) constituting the uncoated portion 43 is 10 μm to 25 μm, and the thickness of the negative electrode current collector (foil) constituting the uncoated portion 43 may be 5 μm to 20 μm. Therefore, the bending surface region F of the positive electrode may include an area where the total stack thickness of the segments is 100 μm to 875 μm. In addition, the bending surface region F of the negative electrode may include an area where the total layered thickness of the segments is 50 μm to 700 μm.

[0595] FIG. 17f is a top plan view of the electrode assembly showing the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 in the bending surface region F of the segments 61, 61' according to an embodiment of the present disclosure.

[0596] Referring to FIG. 17f, the area between two circles indicated by the thick solid line corresponds to the bending surface region F of the segments, and the area between two circles indicated by the dashed-dotted line corresponds to the stack number uniform region b1 in which the stack number of the segments is 10 or more, and the outer area of the stack number uniform region b1 corresponds to the stack number decrease region b2.

[0597] In one example, when the current collector (P_c) is welded to the bending surface region F, a welding pattern (W_p) is generated on the surface of the current collector (P_c). The welding pattern (W_p) may have an array of line patterns or dot patterns. The welding pattern (W_p) corresponds to the welding region and may overlap by 50% or more with the stack number uniform region b1 of the segments along the radial direction. Therefore, a part of the welding pattern (W_p) may be included in the stack number uniform region b1, and the rest of the welding pattern (W_p) may be included in the stack number decrease region b2 outside the stack number uniform region b1. Of course, the entire welding pattern (W_p) may overlap with the stack number uniform region b1 in order to maximize the welding strength and lower the resistance of the welding region.

[0598] The area of the bending surface region F may be defined as the sum of the area of the stack number uniform region b1 and the area of the stack number decrease region b2 of the segment. Since the ratio (e/f) of the stack number uniform region b1 is 30% to 85%, preferably 31% to 82%, the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F may be 9% ($30^2/100^2$) to 72% ($85^2/100^2$), preferably 10% ($31^2/100^2$) to 67% ($82^2/100^2$).

[0599] Preferably, the edge of the portion where the current collector (P_c) contacts the bending surface region F may cover the end of the segment 61, 61' bent toward the core C in the last winding turn of the height uniform region (③). In this case, since the welding pattern (W_p) is formed in a state where the segments 61, 61' are pressed by the current collector (P_c), the current collector (P_c) and the bending surface region F are strongly coupled. As a result, since the segments 61, 61' stacked in the winding axis direction come

into close contact with each other, the resistance at the welding interface may be lowered and lifting of the segments 61, 61' may be prevented.

[0600] Meanwhile, the bending direction of the segments may be opposite to that described above. That is, the segments may be bent from the core toward the outer circumference. In this case, the pattern in which the heights of the segments change along the winding direction (X-axis direction) may be opposite to that of the embodiments (modifications) described above. For example, the heights of the segments may gradually decrease from the core toward the outer circumference. Also, the structure applied to the first portion B1 and the structure applied to the second portion B3 may be switched with each other. Preferably, the height change pattern may be designed such that the heights of the segments are gradually decreased from the core toward the outer circumference, but when the segment closest to the outer circumference of the electrode assembly is bent toward the outer circumference, the end of the segment does not protrude out of the outer circumference of the electrode assembly.

[0601] The electrode structure of the above embodiments (modifications) may be applied to at least one of the first electrode and the second electrode having different polarities included in the jelly-roll type electrode assembly or another type electrode assembly known in the art. In addition, when the electrode structure of the above embodiments (modifications) is applied to any one of the first electrode and the second electrode, the conventional electrode structure may be applied to the other one. In addition, the electrode structures applied to the first electrode and the second electrode may not be identical but be different from each other.

[0602] For example, when the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively, any one of the above embodiments (modifications) may be applied to the first electrode and the conventional electrode structure (see FIG. 1) may be applied to the second electrode.

[0603] As another example, when the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively, any one of the above embodiments (modifications) may be selectively applied to the first electrode and any one of the above embodiments (modifications) may be selectively applied to the second electrode.

[0604] Hereinafter, the structure of the electrode assembly according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail.

[0605] FIG. 18 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 80 in which the electrode 40 according to the first embodiment is applied to a first electrode (positive electrode) and a second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0606] The electrode assembly 80 may be manufactured by the winding method described with reference to FIG. 2. For convenience of description, the protruding structure of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b extending to the outside of the separator is shown in detail, and the winding structure of the first electrode, the second electrode, and the separator is not depicted. The first uncoated portion 43a upwardly protruding extends from the first electrode, and the second uncoated portion 43b downwardly protruding extends from the second electrode.

[0607] A pattern in which the heights of the first and second uncoated portions 43a, 43b change is schematically shown. That is, the height of the uncoated portion may change irregularly depending on the position where the section is cut. For example, if the side of the trapezoid segment 61, 61' or the cut groove 63 is cut, the height of the uncoated portion in the cross section is lower than the height (H) of the segment 61, 61'. Accordingly, it should be understood that the height of the uncoated portion shown in the cross-sectional drawings of the electrode assembly corresponds to the average of the heights (H in FIGS. 14b and 15b) of the uncoated portions included in each winding turn.

[0608] Referring to FIG. 18, the first uncoated portion 43a includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 80, a second portion B3 adjacent to the outer circumferential surface of the electrode assembly 80, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0609] The height (length in the Y-axis direction) of the second portion B3 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0610] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or the electrode structure in other embodiments (modifications).

[0611] The ends 81 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 80, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the second portion B3 may not be substantially bent.

[0612] FIG. 19 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 90 in which the electrode 45 of the second embodiment is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0613] Referring to FIG. 19, the first uncoated portion 43a of the first electrode includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 90, a second portion B3 adjacent to the outer circumferential surface of the electrode assembly 90, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0614] The height of the second portion B3 is relatively smaller than that of the third portion B2 and gradually or stepwise decreases from the core toward the outer circumference. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0615] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0616] The ends 91 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 90, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the outermost side 92 of the second portion B3 may not be substantially bent.

[0617] FIG. 20 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 100 in which any one of the electrodes 50, 60, 70 of the third to fifth embodiments (modifications thereof) is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0618] Referring to FIG. 20, the uncoated portion 43a of the first electrode includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 100, a second portion B3 adjacent to the surface of the outer circumference of the electrode assembly 100, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0619] The height of the first portion B1 is relatively smaller than that of the third portion B2. Also, in the third portion B2, the bending length of the uncoated portion 43a located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length (R) of the first portion B1. The bending length (H) corresponds to a distance from the point where the uncoated portion 43a is bent to a top end of the uncoated portion 43a. In a modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length (R) of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 102.

[0620] Therefore, even if the third portion B2 is bent, more than 90% of the diameter of the core 102 of the electrode assembly 100 is open to the outside. The core 102 is a cavity at the center of the electrode assembly 100. If the core 102 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 102, a welding process between the current collector at the negative electrode (or, the positive electrode) and the battery housing (or, the terminal) may be easily performed.

[0621] The height of the second portion B3 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0622] In one modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise, unlike that shown in FIG. 20. Also, in FIG. 20, the height of the third portion B2 is the same in a part near the outer circumference, but the height of the third portion B2 may increase gradually or stepwise from the boundary between the first portion B1 and the third portion B2 toward the boundary between the third portion B2 and the second portion B3. When the third portion B2 is divided into a plurality of segments, a region in which the height of the uncoated portion 43a changes corresponds to the segment height variable region (② in FIG. 17a).

[0623] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0624] The ends 101 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 100, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the first portion B1 and the second portion B3 are not substantially bent.

[0625] When the third portion B2 includes a plurality of segments, the bending stress may be alleviated to prevent the uncoated portions 43a near the bending point from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0626] FIG. 21 is a cross-sectional view of an electrode assembly 110 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0627] Referring to FIG. 21, the electrode assembly 110 has substantially the same configuration as the electrode assembly 100 of FIG. 20, except that the height of the second portion B3 is substantially equal to the height of the outermost side of the third portion B2.

[0628] The second portion B3 may include a plurality of segments. The configuration of the plurality of segments is substantially the same as that of the fourth and fifth embodiments (modifications) of the electrode.

[0629] In the electrode assembly 110, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Also, in the third portion B2, the bending length (H) of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length (R) of the first portion B1. Preferably, the first portion B1 may be a segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In a modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length (R) of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0630] Therefore, even if the third portion B2 is bent, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 is open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, the welding process between the current collector at the negative electrode (or, the positive electrode) and the battery housing (or, the terminal) may be easily performed by inserting a welding jig through the core 112.

[0631] In one modification, the structure in which the height of the third portion B2 gradually or stepwise increases from the core toward the outer circumference may be extended to the second portion B3. In this case, the height of the uncoated portion 43a may gradually or stepwise increase from the boundary between the first portion B1 and the third portion B2 toward the surface of the outermost side of the electrode assembly 110.

[0632] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or then electrode structure of other embodiments (modifications).

[0633] The ends 111 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the first portion B1 is not substantially bent.

[0634] When the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments, the bending stress is relieved, so it is possible to prevent tearing or abnormal deformation of the uncoated portions 43a, 43b near the bending point. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segment is adjusted according to the numerical ranges of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0635] FIG. 22 is a cross-sectional view showing the electrode assembly 120 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0636] Referring to FIG. 22, the electrode assembly 120 is substantially identical to the electrode assembly 100 of FIG. 20, except that the heights of the third portion B2 have a pattern of increasing gradually or stepwise and then decreasing. The radial region in which the heights of the third portion B2 change may be regarded as the height variable region (②

in FIG. 17a) of the segments. Even in this case, the height variable region of the segments may be designed so that the stack number uniform region in which the stack number of the segments is 10 or more appears in the desirable numerical range described above in the bending surface region F formed by bending the third portion B2.

[0637] The change in height of the third portion B2 may be implemented by adjusting the height of the step pattern (see FIG. 14c) or the segment (see FIG. 14d or 15a) included in the third portion B2.

[0638] In the electrode assembly 120, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. In addition, in the third portion B2, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length R of the first portion B1. The region corresponding to the first portion B1 corresponds to the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In one modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 122.

[0639] Therefore, even if the third portion B2 is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 122 of the electrode assembly 120 is open to the outside. If the core 122 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 122, the welding process may be easily performed between the current collector of the negative electrode (or, positive electrode) and the battery housing (or, rivet terminal).

[0640] Also, the height of the second portion B3 is relatively smaller than the heights of the third portion B2, and preferably, the segment may not be formed in the second portion B3. Therefore, it is possible to prevent the phenomenon that the beading portion and the second portion B3 come into contact with each other to cause an internal short circuit while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3. In one modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise toward the outer circumference.

[0641] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0642] The ends 121 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the outer circumference of the electrode assembly 120 toward the core. At this time, the first portion B1 and the second portion B3 are substantially not bent.

[0643] When the third portion B2 includes a plurality of segments, the bending stress is alleviated to prevent the uncoated portions 43a, 43b from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0644] FIG. 23 is a cross-sectional view showing the electrode assembly 130 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0645] Referring to FIG. 23, the electrode assembly 130 is substantially identical to the electrode assembly 120 of FIG. 22, except that the height of the second portion B3 has a pattern of decreasing gradually or stepwise from the boundary point of the second portion B3 and the third portion B2 toward the outermost surface of the electrode assembly 130.

[0646] The change in height of the second portion B3 may be implemented by extending the step pattern (see FIG. 14c) included in the third portion B2 to the second portion B3 and at the same time gradually or stepwise decreasing the height of the pattern toward the outer circumference. Also, in another modification, the change in height of the second portion B3 may be implemented by extending the segment structure of the third portion B2 to the second portion B3 and at the same time gradually or stepwise decreasing the height of the segment toward the outer circumference.

[0647] In the electrode assembly 120, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. In addition, in the third portion B2, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length R of the first portion B1. The first portion B1 corresponds to the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In one modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 132.

[0648] Therefore, even if the third portion B2 is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 132 of the electrode assembly 130 is open to the outside. If the core 132 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 132, the welding process may be easily performed between the current collector of the negative electrode (or, positive electrode) and the battery housing (or, terminal).

[0649] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or the electrode structure of other embodiments (modifications).

[0650] The ends 131 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the outer circumference of the electrode assembly 130 toward the core. At this time, the first portion B1 is substantially not bent.

[0651] When the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments, the bending stress is alleviated to prevent the uncoated portions 43a, 43b near the bending point from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0652] Meanwhile, in the above embodiments (modifications), the ends of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the core toward the outer circumference. In this case, it is preferable that the second portion B3 is designed as the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment and not bent toward the outer circumference. In addition, the radial width of the second portion B3 may be equal to or greater than the bending length of the outermost uncoated portion (or, segment) of the third portion B2. In this case, when the outermost uncoated portion (or, segment) of the third portion B2 is bent toward the outer circumference, the end of the bent portion does not protrude toward the inner surface of the battery housing beyond the outer circumference of the electrode assembly. In addition, the structural change pattern of the segments may be opposite to the above embodiments (modifications). For example, the heights of the segments may increase stepwise or gradually from the outer circumference toward the core.

That is, by sequentially arranging the segment skip region (① in FIG. 17a), the height variable region (② in FIG. 17a), and the height uniform region (③ in FIG. 17a) from the outer circumference of the electrode assembly toward the core, in the bending surface region, the stack number uniform region in which the stack number of segments is 10 or more may appear in a desirable numerical range.

[0653] Various electrode assembly structures according to an embodiment of the present disclosure may be applied to a cylindrical battery.

[0654] Preferably, the cylindrical battery may be, for example, a cylindrical battery whose form factor ratio (defined as a value obtained by dividing the diameter of the cylindrical battery by height, namely a ratio of diameter (Φ) to height (H)) is greater than about 0.4. Here, the form factor means a value indicating the diameter and height of a cylindrical battery.

[0655] Preferably, the cylindrical battery may have a diameter of 40 mm to 50 mm and a height of 60 mm to 130 mm. The form factor of the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure may be, for example, 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, 4695. In the numerical value representing the form factor, first two numbers indicate the diameter of the battery, and the remaining numbers indicate the height of the battery. The winding turn of the electrode assembly may be 50 turns to 60 turns.

[0656] When an electrode assembly having a tab-less structure is applied to a cylindrical battery having a form factor ratio of more than 0.4, the stress applied in the radial direction when the uncoated portion is bent is large, so that the uncoated portion may be easily torn. In addition, when welding the current collector to the bending surface region of the uncoated portion, it is necessary to sufficiently increase the number of stacked layers of the uncoated portion in the bending surface region in order to sufficiently secure the welding strength and lower the resistance. This requirement may be achieved by the electrode and the electrode assembly according to the embodiments (modifications) of the present disclosure.

[0657] A battery according to an embodiment of the present disclosure may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 110 mm, and form factor ratio is 0.418.

[0658] A battery according to another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is about 48 mm, height is about 75 mm, and form factor ratio is 0.640.

[0659] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 48 mm, height is approximately 110 mm, and form factor ratio is 0.436.

[0660] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 48 mm, height is approximately 80 mm, and form factor ratio is 0.600.

[0661] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 80 mm, and form factor ratio is 0.575.

[0662] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 95 mm, and form factor ratio is 0.484.

[0663] Conventionally, batteries having a form factor ratio of about 0.4 or less have been used. That is, conventionally, for example, 1865 battery, 2170 battery, etc. were used. The 1865 battery has a diameter of approximately 18 mm, height of approximately 65 mm, and a form factor ratio of 0.277. The 2170 battery has a diameter of approximately 21 mm, a height of approximately 70 mm, and a form factor ratio of 0.300.

[0664] Hereinafter, the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail.

[0665] FIG. 24 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 140 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0666] Referring to FIG. 24, the cylindrical battery 140 according to an embodiment of the present disclosure includes an electrode assembly 141 having a first electrode, a separator and a second electrode, a battery housing 142 for accommodating the electrode assembly 141, and a sealing body 143 for sealing an open end of the battery housing 142.

[0667] The battery housing 142 is a cylindrical container with an opening at the top. The battery housing 142 is made of a conductive metal material such as aluminum, steel or stainless steel. A nickel coating layer may be formed on the surface of the battery

housing 142. The battery housing 142 accommodates the electrode assembly 141 in the inner space through the top opening and also accommodates the electrolyte.

[0668] The electrolyte may be a salt having a structure like A^+B^- . Here, A^+ includes an alkali metal cation such as Li^+ , Na^+ , or K^+ , or a combination thereof. and B^- includes at least one anion selected from the group consisting of F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- and $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$.

[0669] The electrolyte may also be dissolved in an organic solvent. The organic solvent may employ propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC), diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC), dipropyl carbonate (DPC), dimethyl sulfoxide, acetonitrile, dimethoxyethane, diethoxyethane, tetrahydrofuran, N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), ethyl methyl carbonate (EMC), γ -butyrolactone, or a mixture thereof.

[0670] The electrode assembly 141 may have a jelly-roll shape, but the present disclosure is not limited thereto. The electrode assembly 141 may be manufactured by winding a laminate formed by sequentially laminating a lower separator, a first electrode, an upper separator, and a second electrode at least once, based on the winding axis C, as shown in FIG. 2.

[0671] The first electrode and the second electrode have different polarities. That is, if one has positive polarity, the other has negative polarity. At least one of the first electrode and the second electrode may have an electrode structure according to the above embodiments (modifications). In addition, the other of the first electrode and the second electrode may have a conventional electrode structure or an electrode structure according to embodiments (modifications). The electrode pair included in the electrode assembly 141 is not limited to one electrode pair, two or more electrode pairs may be included.

[0672] The first uncoated portion 146a of the first electrode and the second uncoated portion 146b of the second electrode protrude at the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 141, respectively. The first electrode has the electrode structure of the first embodiment (modification). Therefore, in the first uncoated portion 146a, the height of the second portion B3 is smaller than the height of the uncoated portion of the other region. The second portion B3 is spaced apart from the inner circumference of the battery housing

142, particularly the beading portion 147, by a predetermined distance. Therefore, the second portion B3 of the first electrode does not come into contact with the battery housing 142 electrically connected to the second electrode, thereby preventing an internal short circuit of the battery 140.

[0673] The second uncoated portion 146b of the second electrode may have the same structure as the first uncoated portion 146a. In another modification, the second uncoated portion 146b may selectively have the uncoated portion structures of the electrodes according to the embodiments (modifications).

[0674] The sealing body 143 may include a cap 143a having a plate shape, a first gasket 143b for providing airtightness between the cap 143a and the battery housing 142 and having insulation, and a connection plate 143c electrically and mechanically coupled to the cap 143a.

[0675] The cap 143a is a component made of a conductive metal material, and covers the top opening of the battery housing 142. The cap 143a is electrically connected to the uncoated portion 146a of the first electrode, and is electrically insulated from the battery housing 142 by means of the first gasket 143b. Accordingly, the cap 143a may function as the first electrode (for example, positive electrode) of the cylindrical battery 140.

[0676] The cap 143a is placed on the beading portion 147 formed on the battery housing 142, and is fixed by a crimping portion 148. Between the cap 143a and the crimping portion 148, the first gasket 143b may be interposed to secure the airtightness of the battery housing 142 and the electrical insulation between the battery housing 142 and the cap 143a. The cap 143a may have a protrusion 143d protruding upward from the center thereof.

[0677] The battery housing 142 is electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode. Therefore, the battery housing 142 has the same polarity as the second electrode. If the second electrode has negative polarity, the battery housing 142 also has negative polarity.

[0678] The battery housing 142 includes the beading portion 147 and the crimping portion 148 at the top thereof. The beading portion 147 is formed by press-fitting the periphery of the outer circumferential surface of the battery housing 142. The beading portion 147 prevents the electrode assembly 141 accommodated inside the battery housing 142 from

escaping through the top opening of the battery housing 142, and may function as a support portion on which the sealing body 143 is placed.

[0679] The inner circumference of the beading portion 147 may be spaced apart from the second portion B3 of the first electrode by a predetermined interval. More specifically, the lower end of the inner circumference of the beading portion 147 is separated from the second portion B3 of the first electrode by a predetermined interval. In addition, since the second portion B3 has a low height, the second portion B3 is not substantially affected even when the battery housing 142 is press-fitted at the outside to form the beading portion 147. Therefore, the second portion B3 is not pressed by other components such as the beading portion 147, and thus partial shape deformation of the electrode assembly 141 is prevented, thereby preventing a short circuit inside the cylindrical battery 140.

[0680] Preferably, when the press-fit depth of the beading portion 147 is defined as D1 and the radial length from the inner circumference of the battery housing 142 to the boundary point between the second portion B3 and the third portion B2 is defined as D2, the relational expression $D1 \leq D2$ may be satisfied. In this case, when press-fitting the battery housing 142 to form the beading portion 147, it is possible to substantially prevent the second portion B3 from being damaged.

[0681] The crimping portion 148 is formed on the beading portion 147. The crimping portion 148 has an extended and bent shape to cover the outer circumference of the cap 143a disposed on the beading portion 147 and a part of the upper surface of the cap 143a.

[0682] The cylindrical battery 140 may further include a first current collector 144 and/or a second current collector 145 and/or an insulator 146.

[0683] The first current collector 144 is coupled to the upper portion of the electrode assembly 141. The first current collector 144 is made of a conductive metal material such as aluminum, copper, steel, nickel and so on, and is electrically connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode. The electric connection may be made by welding. A lead 149 may be connected to the first current collector 144. The lead 149 may extend upward above the electrode assembly 141 and be coupled to the connection plate 143c or directly coupled to the lower surface of the cap 143a. The lead 149 may be connected to other components by welding.

[0684] Preferably, the first current collector 144 may be integrally formed with the lead 149. In this case, the lead 149 may have an elongated plate shape extending outward from near the center of the first current collector 144.

[0685] The first current collector 144 may have a plurality of irregularities (not shown) formed radially on the lower surface thereof. When the radial irregularities are provided, the irregularities may be press-fitted into the first uncoated portion 146a of the first electrode by pressing the first current collector 144.

[0686] The first current collector 144 is coupled to an end of the first uncoated portion 146a. The first uncoated portion 146a and the first current collector 144 may be coupled by, for example, laser welding. Laser welding may be performed by partially melting a base material of the current collector 144. In one modification, the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a may be welded with a solder interposed therebetween. In this case, the solder may have a lower melting point compared to the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a. The laser welding may be replaced with resistance welding, ultrasonic welding, spot welding, or the like.

[0687] The second current collector 145 may be coupled to the lower surface of the electrode assembly 141. One side of the second current collector 145 may be coupled by welding to the second uncoated portion 146b, and the other side may be coupled to the inner bottom surface of the battery housing 142 by welding. The coupling structure between the second current collector 145 and the second uncoated portion 146b may be substantially the same as the coupling structure between the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a.

[0688] The welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 141 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core. This effect appears identically in embodiments described later.

[0689] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional

uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0690] The insulator 146 may cover the first current collector 144. The insulator 146 may cover the first current collector 144 at the upper surface of the first current collector 144, thereby preventing direct contact between the first current collector 144 and the inner circumference of the battery housing 142.

[0691] The insulator 146 has a lead hole 151 so that the lead 149 extending upward from the first current collector 144 may be withdrawn therethrough. The lead 149 is drawn upward through the lead hole 151 and coupled to the lower surface of the connection plate 143c or the lower surface of the cap 143a.

[0692] A peripheral region of the edge of the insulator 146 may be interposed between the first current collector 144 and the beading portion 147 to fix the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144. Accordingly, the movement of the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144 may be restricted in the winding axis direction Y of the battery 140, thereby improving the assembly stability of the battery 140.

[0693] The insulator 146 may be made of an insulating polymer resin. In one example, the insulator 146 may be made of polyethylene, polypropylene, polyimide, or polybutylene terephthalate.

[0694] The battery housing 142 may further include a venting portion 152 formed at a lower surface thereof. The venting portion 152 corresponds to a region having a smaller thickness compared to the peripheral region of the lower surface of the battery housing 142. The venting portion 152 is structurally weak compared to the surrounding area. Accordingly, when an abnormality occurs in the cylindrical battery 140 and the internal pressure increases to a predetermined level or more, the venting portion 152 may be ruptured so that the gas generated inside the battery housing 142 is discharged to the outside. The internal pressure at which the venting portion 152 is ruptured may be approximately 15 kgf/cm² to 35 kgf/cm².

[0695] The venting portion 152 may be formed continuously or discontinuously while drawing a circle at the lower surface of the battery housing 142. In one modification, the venting portion 152 may be formed in a straight pattern or other patterns.

[0696] FIG. 25 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 150 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0697] Referring to FIG. 25, the cylindrical battery 150 has substantially the same configuration as the cylindrical battery 140 of FIG. 24, except that the electrode structure of the second embodiment (modification) is adopted in the first uncoated portion 146a of the first electrode.

[0698] Referring to FIG. 25, the first uncoated portion 146a of the first electrode may have a shape in which the height of the second portion B3 gradually or stepwise decreases toward the inner circumference of the battery housing 142. Preferably, an imaginary line connecting the top of the second portion B3 may have the same or similar shape as the inner circumference of the beading portion 147.

[0699] The second portion B3 forms an inclined surface. Therefore, when the battery housing 142 is press-fitted to form the beading portion 147, the second portion B3 may be prevented from being compressed and damaged by the beading portion 147. In addition, it is possible to suppress a phenomenon in which the second portion B3 contacts the battery housing 142 having a different polarity and causes an internal short circuit.

[0700] The other configuration of the cylindrical battery 150 is substantially the same as the embodiment (modification) described above.

[0701] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0702] FIG. 26 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 160 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0703] Referring to FIG. 26, the cylindrical battery 160 is substantially the same as the cylindrical batteries 140, 150, described above, except that the lead 149 connected to the first current collector 144 is connected directly to the cap 143a of the sealing body 143 through the lead hole 151 of the insulator 146, and the insulator 146 and the first current collector 144 have a structure in close contact with the lower surface of the cap 143a.

[0704] In the cylindrical battery 160, the diameter of the first current collector 144 and the diameter of the outermost side of the third portion B2 are smaller than the minimum inner

diameter of the battery housing 142. Also, the diameter of the first current collector 144 may be equal to or larger than the diameter of the outermost side of the third portion B2.

[0705] Specifically, the minimum inner diameter of the battery housing 142 may correspond to the inner diameter of the battery housing 142 at a position where the beading portion 147 is formed. At this time, the outermost diameters of the first current collector 144 and the third portion B2 are smaller than the inner diameter of the battery housing 142 at the position where the beading portion 147 is formed. Also, the diameter of the first current collector 144 may be equal to or larger than the outermost diameter of the third portion B2. The peripheral region of the edge of the insulator 146 may be interposed between the second portion B3 and the beading portion 147 in a state of being bent downward to fix the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144.

[0706] Preferably, the insulator 146 includes a portion covering the second portion B3 and a portion covering the first current collector 144, and a portion connecting the two portions may have a curved shape corresponding to the curved shape of the beading portion 147. The insulator 146 may insulate the inner circumference of the second portion B3 and the beading portion 147 and at the same time insulate the first current collector 144 and the inner circumference of the beading portion 147.

[0707] The first current collector 144 may be located higher than the lower end of the beading portion 147 and may be coupled to the first portion B1 and the third portion B2. At this time, the press-fit depth D1 of the beading portion 147 is less than or equal to the distance D2 from the inner circumference of the battery housing 142 to the boundary between the second portion B3 and the third portion B2. Accordingly, the first portion B1 and the third portion B2 as well as the first current collector 144 coupled thereto may be located higher than the lower end of the beading portion 147. The lower end of the beading portion 147 means a bending point B between the portion of the battery housing 142 where the electrode assembly 141 is accommodated and the beading portion 147.

[0708] Since the first portion B1 and the third portion B2 occupy the inner space of the beading portion 147 in the radial direction, the empty space between the electrode assembly 141 and the cap 143a may be minimized. In addition, the connection plate 143c located in the empty space between the electrode assembly 141 and the cap 143a is omitted. Therefore, the lead 149 of the first current collector 144 may be directly coupled to the lower

surface of the cap 143a. According to the above structure, the empty space in the battery is reduced, and the energy density may be maximized as much as the reduced empty space.

[0709] In the cylindrical battery 160, the first current collector 144 and the second current collector 145 may be welded to the ends of the first and second uncoated portions 146a, 146b, respectively, in the same manner as in the above embodiment.

[0710] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0711] FIG. 27 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 170 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0712] Referring to FIG. 27, the structure of the electrode assembly of the cylindrical battery 170 is substantially the same as that of the cylindrical battery 140 of in FIG. 17, and the other structure except for the electrode assembly is changed.

[0713] Specifically, the cylindrical battery 170 includes a battery housing 171 through which a terminal 172 is installed. The terminal 172 is installed through a perforation hole formed in the closed surface (the upper surface in the drawing) of the battery housing 171. The terminal 172 is riveted to the perforation hole of the battery housing 171 in a state where a second gasket 173 made of an insulating material is interposed therebetween. The terminal 172 is exposed to the outside in a direction opposite to the direction of gravity.

[0714] The terminal 172 includes a terminal exposing portion 172a and a terminal insert portion 172b. The terminal exposing portion 172a is exposed to the outside of the closed surface of the battery housing 171. The terminal exposing portion 172a may be located approximately at a central portion of the closed surface of the battery housing 171. The maximum diameter of the terminal exposing portion 172a may be larger than the maximum diameter of the perforation hole formed in the battery housing 171. The terminal insert portion 172b may be electrically connected to the uncoated portion 146a of the first electrode through approximately the central portion of the closed surface of the battery housing 171. The lower edge of the terminal insert portion 172b may be riveted onto the inner surface of the battery housing 171. That is, the lower edge of the terminal insert portion 172b may have a shape curved toward the inner surface of the battery housing 171. A flat portion

172c is included at the inner side of the lower edge of the terminal insert portion 172b. The maximum diameter of the lower portion of the riveted terminal insert portion 172b may be larger than the maximum diameter of the perforation hole of the battery housing 171.

[0715] The flat portion 172c of the terminal insert portion 172b may be welded to the center portion of the first current collector 144 connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode. The welding may be replaced with other welding methods such as ultrasonic welding.

[0716] An insulator 174 made of an insulating material may be interposed between the first current collector 144 and the inner surface of the battery housing 171. The insulator 174 covers the upper portion of the first current collector 144 and the top edge of the electrode assembly 141. Accordingly, it is possible to prevent the second portion B3 of the electrode assembly 141 from contacting the inner surface of the battery housing 171 having a different polarity to cause a short circuit.

[0717] The thickness of the insulator 174 corresponds to or is slightly greater than the distance between the upper surface of the first current collector 144 and the inner surface of the closed portion of the battery housing 171. Accordingly, the insulator 174 may contact the upper surface of the first current collector 144 and the inner surface of the closed portion of the battery housing 171.

[0718] The terminal insert portion 172b of the terminal 172 may be welded to the first current collector 144 through the perforation hole of the insulator 174. A diameter of the perforation hole formed in the insulator 174 may be larger than a diameter of the riveting portion at the lower end of the terminal insert portion 172b. Preferably, the perforation hole may expose the lower portion of the terminal insert portion 172b and the second gasket 173.

[0719] The second gasket 173 is interposed between the battery housing 171 and the terminal 172 to prevent the battery housing 171 and the terminal 172 having opposite polarities from electrically contacting each other. Accordingly, the upper surface of the battery housing 171 having an approximately flat shape may function as the second electrode (for example, negative electrode) of the cylindrical battery 170.

[0720] The second gasket 173 includes a gasket exposing portion 173a and a gasket insert portion 173b. The gasket exposing portion 173a is interposed between the terminal

exposing portion 172a of the terminal 172 and the battery housing 171. The gasket insert portion 173b is interposed between the terminal insert portion 172b of the terminal 172 and the battery housing 171. The gasket insert portion 173b may be deformed together when the terminal insert portion 172b is riveted, so as to be in close contact with the inner surface of the battery housing 171. The second gasket 173 may be made of, for example, a polymer resin having insulation property.

[0721] The gasket exposing portion 173a of the second gasket 173 may have an extended shape to cover the outer circumference of the terminal exposing portion 172a of the terminal 172. When the second gasket 173 covers the outer circumference of the terminal 172, it is possible to prevent a short circuit from occurring while an electrical connection part such as a bus bar is coupled to the upper surface of the battery housing 171 and/or the terminal 172. Although not shown in the drawings, the gasket exposing portion 173a may have an extended shape to cover not only the outer circumference surface of the terminal exposing portion 172a but also a part of the upper surface thereof.

[0722] When the second gasket 173 is made of a polymer resin, the second gasket 173 may be coupled to the battery housing 171 and the terminal 172 by thermal fusion. In this case, airtightness at the coupling interface between the second gasket 173 and the terminal 172 and at the coupling interface between the second gasket 173 and the battery housing 171 may be enhanced. Meanwhile, when the gasket exposing portion 173a of the second gasket 173 has a shape extending to the upper surface of the terminal exposing portion 172a, the terminal 172 may be integrally coupled with the second gasket 173 by insert injection molding.

[0723] In the upper surface of the battery housing 171, a remaining area 175 other than the area occupied by the terminal 172 and the second gasket 173 corresponds to the second electrode terminal having a polarity opposite to that of the terminal 172.

[0724] The second current collector 176 is coupled to the lower portion of the electrode assembly 141. The second current collector 176 is made of a conductive metal material such as aluminum, steel, copper or nickel, and is electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode.

[0725] Preferably, the second current collector 176 is electrically connected to the battery housing 171. To this end, at least a portion of the edge of the second current collector 176

may be interposed and fixed between the inner surface of the battery housing 171 and a first gasket 178b. In one example, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be fixed to the beading portion 180 by welding in a state of being supported on the lower surface of the beading portion 180 formed at the bottom of the battery housing 171. In one modification, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be directly welded to the inner wall surface of the battery housing 171.

[0726] The second current collector 176 may include a plurality of irregularities (not shown) radially formed on a surface facing the second uncoated portion 146b. When the irregularities are formed, the irregularities may be press-fitted into the second uncoated portion 146b by pressing the second current collector 176.

[0727] Preferably, the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be coupled by welding, for example laser welding. In addition, the welded portion of the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be spaced apart by a predetermined interval toward the core C based on the inner circumference of the beading portion 180.

[0728] A sealing body 178 for sealing the lower open end of the battery housing 171 includes a cap 178a having a plate shape and a first gasket 178b. The first gasket 178b electrically separates the cap 178a and the battery housing 171. A crimping portion 181 fixes the edge of the cap 178a and the first gasket 178b together. The cap 178a has a venting portion 179. The configuration of the venting portion 179 is substantially the same as the above embodiment (modification). The lower surface of the cap 178a may be located above the lower end of the crimping portion 181. In this case, a space is formed under the cap 178a to smoothly perform venting. In particular, it is useful when the cylindrical battery 170 is installed so that the crimping portion 181 faces the direction of gravity.

[0729] Preferably, the cap 178a is made of a conductive metal material. However, since the first gasket 178b is interposed between the cap 178a and the battery housing 171, the cap 178a does not have electrical polarity. The sealing body 178 seals the open end of the lower portion of the battery housing 171 and mainly functions to discharge gas when the internal pressure of the battery 170 increases over a critical value. A threshold value of the pressure is 15 kgf/cm² to 35 kgf/cm².

[0730] Preferably, the terminal 172 electrically connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode is used as the first electrode terminal. In addition, in the upper surface of the battery housing 171 electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode through the second current collector 176, a part 175 except for the terminal 172 is used as the second electrode terminal having a different polarity from the first electrode terminal. If two electrode terminals are located at the upper portion of the cylindrical battery 170 as above, it is possible to arrange electrical connection components such as bus bars at only one side of the cylindrical battery 170. This may bring about simplification of the battery pack structure and improvement of energy density. In addition, since the part 175 used as the second electrode terminal has an approximately flat shape, a sufficient connection area may be secured for connecting electrical connection components such as bus bars. Accordingly, the cylindrical battery 170 may reduce the resistance at the connection portion of the electrical connection components to a desirable level.

[0731] Meanwhile, the structure of the electrode assembly 141 and the structure of the uncoated portion are not limited to those shown, and may be replaced with structures of the above embodiments (modifications).

[0732] FIG. 28 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 180 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0733] Referring to FIG. 28, the electrode assembly 141 of the cylindrical battery 180 has substantially the same structure as that of the cylindrical battery 150 shown in FIG. 25, and the other configuration than the electrode assembly 141 is substantially the same as that of the cylindrical battery 170 shown in FIG. 27.

[0734] Accordingly, the configuration of the embodiments (modifications) of the cylindrical batteries 150, 170 may be equally applied to the cylindrical battery 180.

[0735] In addition, the structure of the electrode assembly 141 and the structure of the uncoated portion are not limited to those shown, and may be replaced with structures of the above embodiments (modifications).

[0736] FIG. 29 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 190 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0737] Referring to FIG. 29, the cylindrical battery 190 includes the electrode assembly 110 shown in FIG. 21, and other configurations except for the electrode assembly 110 are substantially the same as those of the cylindrical battery 140 shown in FIG. 24. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 21 and 24 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0738] Referring to FIGS. 17a and 29, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 110 are bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core, to form a bending surface region F.

[0739] The first portion B1 has a lower height than the other portion and corresponds to segment skip region a1 with no segment, so it is not bent toward the core.

[0740] Preferably, the bending surface region F may include the segment skip region a1, the segment height variable region a2, and the segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference.

[0741] As shown in FIGS. 17c, 17d, and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having a stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0742] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly 110, where the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0743] In the bending surface region F, the preferred numerical ranges of the ratio (a2/c) of the height variable region a2 to the radial region c containing segments, the ratio (b1/c) of the stack number uniform region b1 to the radial region c containing segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above, and thus will not be described again.

[0744] The first current collector 144 may be laser-welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 145 may be laser-welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b. The welding method may be replaced by ultrasonic welding, resistance welding, spot welding, and the like.

[0745] Preferably, an area of 50% or more of the welding regions W of the first current collector 144 and the second current collector 145 may overlap with the stack number

uniform region b1 of the bending surface region F. Optionally, the remaining area of the welding region W may overlap with the stack number decrease region b2 of bending surface region F. In terms of high welding strength, low resistance of the welding interface, and prevention of damage to the separator or the active material layer, it is more preferable that the entire welding region W overlaps the stack number uniform region b1.

[0746] Preferably, in the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W, the stack number of segments may be 10 to 35.

[0747] Optionally, when the segment stack number of the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W is less than 10, the laser output for welding of the stack number decrease region b2 may be lowered than the laser output for welding of the stack number uniform region b1. That is, when the welding region W overlaps with the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 at the same time, the laser output may be varied according to the stack number of segments. In this case, the welding strength of the stack number uniform region b1 may be greater than the welding strength of the stack number decrease region b2.

[0748] In the bending surface region F formed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 110, the radial length of the segment skip region a1 and/or the segment height variable region a2 and/or the segment height uniform region a3 may be the same or different.

[0749] In the electrode assembly 110, the first portion B1 has a relatively smaller height than other portions. In addition, as shown in FIG. 21, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is smaller than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0750] Therefore, even if the first uncoated portion 146a is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 may be open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 112, the welding process may be easily performed between the second current collector 145 and the battery housing 142.

[0751] In the case where the uncoated portions 146a, 146b have a segment structure, if the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted to satisfy the numerical range of the above embodiment, when the segments are bent, the segments are overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region F.

[0752] Preferably, the first current collector 144 and the second current collector 145 may have outer diameters covering the end of the segment 61, 61' (FIG. 17f) bent at the last winding turn of the height uniform region a3 of the first electrode and the second electrode. In this case, welding is possible in a state while the segments forming the bending surface region F are uniformly pressed by the current collector, and the tightly stacked state of the segments may be well maintained even after welding. The tightly stacked state means a state where there is substantially no gap between the segments as shown in FIG. 17a. The tightly stacked state contributes to lowering the resistance of the cylindrical battery 190 to a level suitable for rapid charging (for example, 4 milliohms) or less.

[0753] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 110 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0754] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0755] FIG. 30 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 200 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0756] Referring to FIG. 30, the cylindrical battery 200 includes the electrode assembly 110 shown in FIG. 21, and other configurations except for the electrode assembly 110 are substantially the same as those of the cylindrical battery 180 shown in FIG. 28. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 21 and 28 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0757] As shown in FIGS. 17a and 30, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 110 are bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core, to form the bending surface region F.

[0758] The first portion B1 has a lower height than the other portion and corresponds to the segment skip region a1 with no segment, so it is not bent toward the core.

[0759] Preferably, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference.

[0760] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0761] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly 110, where the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0762] In the bending surface region F, the preferred numerical ranges of the ratio (a2/c) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments and the ratio (b1/c) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0763] The first current collector 144 may be laser-welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 176 may be laser-welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b. The welding method may be replaced by ultrasonic welding, resistance welding, spot welding, and the like. The welding region W between the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be spaced apart from the inner surface of the beading portion 180 by a predetermined interval.

[0764] Preferably, an area of 50% or more of the welding regions W of the first current collector 144 and the second current collector 176 may overlap with the stack number

uniform region b1 of the bending surface region F. Optionally, the remaining area of the welding region W may overlap with the stack number decrease region b2 of the bending surface region F. In terms of high welding strength, low resistance of the welding interface, and prevention of damage to the separator or the active material layer, it is more preferable that the entire welding region W overlaps with the stack number uniform region b1.

[0765] Preferably, in the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W, the stack number of segments may be 10 to 35.

[0766] Optionally, when the segment stack number of the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W is less than 10, the laser output for welding of the stack number decrease region b2 may be lowered than the laser output for welding of the stack number uniform region b1. That is, when the welding region W overlaps with the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 at the same time, the laser output may be varied according to the stack number of segments. In this case, the welding strength of the stack number uniform region b1 may be greater than the welding strength of the stack number decrease region b2.

[0767] In the bending surface region F formed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 110, the radial length of the segment skip region a1 and/or the segment height variable region a2 and/or the segment height uniform region a3 may be the same or different.

[0768] In the electrode assembly 110, the first portion B1 has a relatively smaller height than other portions. In addition, as shown in FIG. 21, the bending length H of the segment located at the innermost side is smaller than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0769] Therefore, even if the uncoated portion 146a is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 may be open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 112, the welding process may be easily performed between the first current collector 144 and the terminal 172.

[0770] In the case where the uncoated portions 146a, 146b have a segment structure, if the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted to satisfy the numerical range of the above embodiment, when the segments are bent, the segments are overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region F.

[0771] Preferably, the area of the first current collector 144 and the second current collector 176 in contact with the first and second uncoated portions 146a, 146 may have outer diameters covering the end of the segment 61, 61' (FIG. 17f) bent at the last winding turn of the height uniform region a3 of the first electrode and the second electrode. In this case, welding is possible in a state while the segments forming the bending surface region F are uniformly pressed by the current collector, and the tightly stacked state of the segments may be well maintained even after welding. The tightly stacked state means a state where there is substantially no gap between the segments as shown in FIG. 17a. The tightly stacked state contributes to lowering the resistance of the cylindrical battery 200 to a level suitable for rapid charging (for example, 4 milliohms) or less.

[0772] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 110 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0773] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0774] FIG. 31 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 210 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0775] Referring to FIG. 31, the cylindrical battery 210 includes the electrode assembly 100 shown in FIG. 20, and other components except for the electrode assembly 100 are substantially the same as those of the cylindrical battery 140 shown in FIG. 24. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 20 and 24 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0776] Preferably, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 100 are divided into a plurality of segments, and the segments are bent in the radial direction of the electrode assembly 100, for example from the outer circumference toward the core. At this time, since the first portion B1 of the first uncoated portion 146a and the second portion B3 have a lower height than the other portions and do not include segments, they are not substantially bent. This is also identical in the case of the second uncoated portion 146b.

[0777] Also in this embodiment, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference. However, since the second portion B3 is not bent, the radial length of the bending surface region F may be shorter than in the case of the above embodiment.

[0778] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0779] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the second portion B3 of the electrode assembly 100, in which the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0780] In the bending surface region F, the preferred numerical range of the ratio ($a2/c$) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, the ratio ($b1/c$) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0781] The first current collector 144 may be welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 145 may be welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b.

[0782] The overlapping relationship between the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 and the welding region W, the outer diameters of the first current collector 144 and the first current collector 145, and the configuration in which the

first portion B1 does not block 10% or more of the diameter of the core are substantially the same as described above.

[0783] Meanwhile, the second portion B3 does not include segments, and the height of the second portion B3 is lower than that of the third portion B2. Therefore, when the first uncoated portion 146a is bent, the second portion B3 is not substantially bent. In addition, since the second portion B3 is sufficiently spaced from the beading portion 147, the problem of damage to the second portion B3 may be solved while the beading portion 147 is press-fitted.

[0784] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 100 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0785] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0786] FIG. 32 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 220 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0787] Referring to FIG. 32, the cylindrical battery 220 includes the electrode assembly 100 shown in FIG. 31, and other components except for the electrode assembly 100 are substantially the same as those of the cylindrical battery 180 shown in FIG. 28. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 28 and 31 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0788] Preferably, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 100 are divided into a plurality of segments, and are bent from the outer circumference toward the core. At this time, since the first portion B1 of the first uncoated portion 146a and the second portion B3 have a lower height than the other portions and do not include segments, they are not substantially bent. This is also identical in the case of the second uncoated portion 146b.

[0789] Therefore, in this embodiment, similar to the embodiment of FIG. 31, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference. However, since the second portion B3 is not bent, the radial length of the bending surface region F may be shorter than in the case of the above embodiment.

[0790] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0791] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the second portion B3 of the electrode assembly 110, in which the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0792] In the bending surface region F, the preferred numerical range of the ratio ($a2/c$) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, the ratio ($b1/c$) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0793] The first current collector 144 may be welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 176 may be welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b.

[0794] The overlapping relationship between the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 and the welding region W, the outer diameters of the first current collector 144 and the first current collector 176, and the configuration in which the first portion B1 does not block 10% or more of the diameter of the core are substantially the same as described above.

[0795] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 100 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0796] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0797] In the embodiments (modifications), the first current collector 144 and the second current collector 176 included in the cylindrical batteries 170, 180, 200, 220 including the terminal 172 may have an improved structure as shown in FIGS. 33 and 34.

[0798] The improved structure of the first current collector 144 and the second current collector 176 may contribute to lowering the resistance of the cylindrical battery, improving vibration resistance, and improving energy density. In particular, the first current collector 144 and the second current collector 176 are more effective when used in a large cylindrical battery whose ratio of diameter to height is greater than 0.4.

[0799] FIG. 33 is a top plan view showing the structure of the first current collector 144 according to an embodiment of the present disclosure.

[0800] Referring to FIGS. 30 and 33 together, the first current collector 144 may include an edge portion 144a, a first uncoated portion coupling portion 144b, and a terminal coupling portion 144c. The edge portion 144a is disposed on the electrode assembly 110. The edge portion 144a may have a substantially rim shape having an empty space (S_{open}) formed therein. In the drawings of the present disclosure, only a case in which the edge portion 144a has a substantially circular rim shape is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto. The edge portion 61 may have a substantially rectangular rim shape, a hexagonal rim shape, an octagonal rim shape, or other rim shapes, unlike the illustrated one. The number of the edge portion 144a may be increased to two or more. In this case, another edge portion in the form of a rim may be included inside the edge portion 144a.

[0801] The terminal coupling portion 144c may have a diameter equal to or greater than the diameter of the flat portion 172c formed on the bottom surface of the terminal 172 in order to secure a welding region for coupling with the flat portion 172c formed on the bottom surface of the terminal 172.

[0802] The first uncoated portion coupling portion 144b extends inward from the edge portion 144a and is coupled to the uncoated portion 146a by welding. The terminal coupling portion 144c is spaced apart from the first uncoated portion coupling portion 144b

and is positioned inside the edge portion 144a. The terminal coupling portion 144c may be coupled to the terminal 172 by welding. The terminal coupling portion 144c may be located, for example, approximately at the center of the inner space (S_{open}) surrounded by the edge portion 144a. The terminal coupling portion 144c may be provided at a position corresponding to the hole formed in the core C of the electrode assembly 110. The terminal coupling portion 144c may be configured to cover the hole formed in the core C of the electrode assembly 110 so that the hole formed in the core C of the electrode assembly 110 is not exposed out of the terminal coupling portion 144c. To this end, the terminal coupling portion 144c may have a larger diameter or width than the hole formed in the core C of the electrode assembly 110.

[0803] The first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c may not be directly connected, but may be disposed to be spaced apart from each other and indirectly connected by the edge portion 144a. Since the first current collector 144 has a structure in which the first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c are not directly connected to each other but are connected through the edge portion 144c as above, when shock and/or vibration occurs at the cylindrical battery 200, it is possible to disperse the shock applied to the coupling portion between the first uncoated portion coupling portion 144b and the first uncoated portion 146a and the coupling portion between the terminal coupling portion 144c and the terminal 172. In the drawings of the present disclosure, only a case in which four first uncoated portion coupling portions 144b are provided is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto. The number of the first uncoated portion coupling portions 144b may be variously determined in consideration of manufacturing difficulty according to the complexity of the shape, electric resistance, the inner space (S_{open}) inside the edge portion 144a considering electrolyte impregnation, and the like.

[0804] The first current collector 144 may further include a bridge portion 144d extending inward from the edge portion 144a and connected to the terminal coupling portion 144c. At least a part of the bridge portion 144d may have a smaller sectional area compared to the first uncoated portion coupling portion 144b and the edge portion 144a. For example, at least a part of the bridge portion 144d may be formed to have a smaller width and/or thickness compared to the first uncoated portion coupling portion 144b. In this case, the

electric resistance increases in the bridge portion 144d. Therefore, when a current flows through the bridge portion 144d, the relatively large resistance causes a part of the bridge portion 144d to be melted due to overcurrent heating. Accordingly, the overcurrent is irreversibly blocked. The sectional area of the bridge portion 144d may be adjusted to an appropriate level in consideration of the overcurrent blocking function.

[0805] The bridge portion 144d may include a taper portion 144e whose width is gradually decreased from the inner surface of the edge portion 144a toward the terminal coupling portion 144c. When the taper portion 144e is provided, the rigidity of the component may be improved at the connection portion between the bridge portion 144d and the edge portion 144a. When the taper portion 144e is provided, in the process of manufacturing the cylindrical battery 200, for example, a transfer device and/or a worker may easily and safely transport the first current collector 144 and/or a coupled body of the first current collector 144 and the electrode assembly 110 by gripping the taper portion 144e. That is, when the taper portion 144e is provided, it is possible to prevent product defects that may occur by gripping a portion where welding is performed with other components such as the first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c.

[0806] The first uncoated portion coupling portion 144b may be provided in plural. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be disposed substantially at regular intervals from each other in the extending direction of the edge portion 144a. An extension length of each of the plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be substantially equal to each other. The first uncoated portion coupling portion 144b may be coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146a by laser welding. The welding may be replaced by ultrasonic welding, spot welding, or the like.

[0807] A welding pattern 144f formed by welding between the first uncoated portion coupling portion 144b and the bending surface region F may have a structure extending along the radial direction of the electrode assembly 110. The welding pattern 144f may be an array of line patterns or dot patterns.

[0808] The welding pattern 144f corresponds to the welding region. Therefore, it is desirable that the welding pattern 144f overlaps with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F by 50% or more. The welding pattern 144f that does not overlap with the stack number uniform region b1 may overlap with the stack number

decrease region b2. More preferably, the entire welding pattern 144f may overlap with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F. In the bending surface region F below the point where the welding pattern 144f is formed, the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 preferably have the stack number of 10 or more.

[0809] The terminal coupling portion 144c may be disposed to be surrounded by the plurality of first uncoated portion coupling portions 144b. The terminal coupling portion 144c may be coupled to the flat portion 172c of the terminal 172 by welding. The bridge portion 144d may be positioned between a pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other. In this case, the distance from the bridge portion 144d to any one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b along the extending direction of the edge portion 144a may be substantially equal to the distance from the bridge portion 144d to the other one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b along the extending direction of the edge portion 144a. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be formed to have substantially the same sectional area. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be formed to have substantially the same width and thickness.

[0810] Although not shown in the drawings, the bridge portion 144d may be provided in plural. Each of the plurality of bridge portions 144d may be disposed between a pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other. The plurality of bridge portions 144d may be disposed substantially at regular intervals to each other in the extending direction of the edge portion 144a. A distance from each of the plurality of bridge portions 144d to one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other along the extending direction of the edge portion 144a may be substantially equal to a distance from each of the plurality of the bridge portion 144d to the other first uncoated portion coupling portion 144b.

[0811] In the case where the first uncoated portion coupling portion 144b and/or the bridge portion 144d is provided in plural as described above, if the distance between the first uncoated portion coupling portions 144b and/or the distance between the bridge portions 144d and/or the distance between the first uncoated portion coupling portion 144b and the bridge portion 144d is uniformly formed, a current flowing from the first uncoated

portion coupling portion 144b toward the bridge portion 144d or a current flowing from the bridge portion 144d toward the first uncoated portion coupling portion 144b may be smoothly formed.

[0812] The bridge portion 144d may include a notching portion N formed to partially reduce a sectional area of the bridge portion 144d. The sectional area of the notching portion N may be adjusted, for example, by partially reducing the width and/or thickness of the bridge portion 144d. When the notching portion N is provided, electric resistance is increased in the region where the notching portion N is formed, thereby enabling rapid current interruption when overcurrent occurs.

[0813] The notching portion N is preferably provided in a region corresponding to the stack number uniform region of the electrode assembly 110 in order to prevent foreign substances generated during rupturing from flowing into the electrode assembly 110. This is because, in this region, the number of overlapping layers of the segments of the uncoated portion 146a is maintained to the maximum and thus the overlapped segments may function as a mask.

[0814] The notching portion N may be wrapped with an insulating tape. Then, since the heat generated in the notching portion N is not dissipated to the outside, the notching portion N may be ruptured more quickly when an overcurrent flows through the bridge portion 144d.

[0815] FIG. 34 is a top plan view showing the structure of the second current collector 176 according to an embodiment of the present disclosure.

[0816] Referring to FIGS. 30 and 34 together, the second current collector 176 is disposed below the electrode assembly 110. In addition, the second current collector 176 may be configured to electrically connect the uncoated portion 146b of the electrode assembly 110 and the battery housing 171. The second current collector 176 is made of a metal material with conductivity and is electrically connected to the bending surface region F of the uncoated portion 146b. In addition, the second current collector 176 is electrically connected to the battery housing 171. The edge portion of the second current collector 176 may be interposed and fixed between the inner surface of the battery housing 171 and the first gasket 178b. Specifically, the edge portion of the second current collector 176 may be interposed between the lower surface of the beading portion 180 of the battery housing 171 and the first gasket 178b. However, the present disclosure is not limited thereto, and the

edge portion of the second current collector 176 may be welded to the inner wall surface of the battery housing 171 in a region where the beading portion 180 is not formed.

[0817] The second current collector 176 may include a support portion 176a disposed below the electrode assembly 110, a second uncoated portion coupling portion 176b extending from the support portion 176a approximately along the radial direction of the electrode assembly 110 and coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146b, and a housing coupling portion 176c extending from the support portion 176a toward the inner surface of the battery housing 171 approximately along an inclined direction based on the radial direction of the electrode assembly 110 and coupled to the inner surface of the battery housing 171. The second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c are indirectly connected through the support portion 176a, and are not directly connected to each other. Therefore, when an external shock is applied to the cylindrical battery 200 of the present disclosure, it is possible to minimize the possibility of damage to the coupling portion of the second current collector 176 and the electrode assembly 110 and the coupling portion of the second current collector 176 and the battery housing 171. However, the second current collector 176 of the present disclosure is not limited to the structure where the second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c are only indirectly connected. For example, the second current collector 176 may have a structure that does not include the support portion 176a for indirectly connecting the second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c and/or a structure in which the uncoated portion 146b and the housing coupling portion 176c are directly connected to each other.

[0818] The support portion 176a and the second uncoated portion coupling portion 176b are disposed below the electrode assembly 110. The second uncoated portion coupling portion 176b is coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146b. In addition to the second uncoated portion coupling portion 176b, the support portion 176a may also be coupled to the uncoated portion 146b. The second uncoated portion coupling portion 176b and the bending surface region F of the uncoated portion 146b may be coupled by welding. The welding may be replaced with ultrasonic welding or spot welding. The support portion 176a and the second uncoated portion coupling portion 176b are located

higher than the beading portion 180 when the beading portion 180 is formed on the battery housing 171.

[0819] The support portion 176a has a current collector hole 176d formed at a location corresponding to the hole formed at the core C of the electrode assembly 110. The core C of the electrode assembly 110 and the current collector hole 176d communicating with each other may function as a passage for inserting a welding rod for welding between the terminal 172 and the terminal coupling portion 144c of the first current collector 144 or for irradiating a laser beam.

[0820] The current collector hole 176d may have a radius of $0.5r_c$ or more compared to the radius (r_c) of the hole formed in the core C of the electrode assembly 110. If the radius of the current collector hole 176d is $0.5r_c$ to $1.0r_c$, when a vent occurs in the cylindrical battery 200, the phenomenon that the winding structure of the separator or electrodes near the core C of the electrode assembly 110 is pushed out of the core C due to the vent pressure is prevented. When the radius of the current collector hole 176d is larger than $1.0r_c$, the opening of the core C is maximized, so the electrolyte may be easily injected in the electrolyte injection process.

[0821] When the second uncoated portion coupling portion 176b is provided in plural, the plurality of second uncoated portion coupling portions 176b may have a shape extending approximately radially from the support portion 176a of the second current collector 176 toward the sidewall of the battery housing 171. The plurality of second uncoated portion coupling portions 176b may be positioned to be spaced apart from each other along the periphery of the support portion 176a.

[0822] The housing coupling portion 176c may be provided in plural. In this case, the plurality of housing coupling portions 176c may have a shape extending approximately radially from the center of the second current collector 176 toward the sidewall of the battery housing 171. Accordingly, the electrical connection between the second current collector 176 and the battery housing 171 may be made at a plurality of points. Since the coupling for electrical connection is made at a plurality of points, the coupling area may be maximized, thereby minimizing electric resistance. The plurality of housing coupling portions 176c may be positioned to be spaced apart from each other along the periphery of the support portion 176a. At least one housing coupling portion 176c may be positioned

between the second uncoated portion coupling portions 176b adjacent to each other. The plurality of housing coupling portions 176c may be coupled to, for example, the beading portion 180 in the inner surface of the battery housing 171. The housing coupling portions 176c may be coupled, particularly, to the lower surface of the beading portion 180 by laser welding. The welding may be replaced with, for example, ultrasonic welding, spot welding, or the like. By coupling the plurality of housing coupling portions 176c on the beading portion 180 by welding in this way, the current path may be distributed radially so that the resistance level of the cylindrical battery 200 is limited to about 4 milliohms or less. In addition, as the lower surface of the beading portion 180 has a shape extending in a direction approximately parallel to the upper surface of the battery housing 171, namely in a direction approximately perpendicular to the sidewall of the battery housing 171, and the housing coupling portion 176c also has a shape extending in the same direction, namely in the radial direction and the circumferential direction, the housing coupling portion 176c may be stably in contact with the beading portion 180. In addition, as the housing coupling portion 176c is stably in contact with the flat portion of the beading portion 180, the two components may be welded smoothly, thereby improving the coupling force between the two components and minimizing the increase in resistance at the coupling portion.

[0823] The housing coupling portion 176c may include a contact portion 176e coupled onto the inner surface of the battery housing 171 and a connection portion 176f for connecting the support portion 176a and the contact portion 176e.

[0824] The contact portion 176e is coupled onto the inner surface of the battery housing 171. In the case where the beading portion 180 is formed on the battery housing 171, the contact portion 176e may be coupled onto the beading portion 180 as described above. More specifically, the contact portion 176e may be electrically coupled to the flat portion formed at the lower surface of the beading portion 180 formed on the battery housing 171, and may be interposed between the lower surface of the beading portion 180 and the first gasket 178b. In this case, for stable contact and coupling, the contact portion 176e may have a shape extending on the beading portion 180 by a predetermined length along the circumferential direction of the battery housing 171.

[0825] The connection portion 176f may be bent at an obtuse angle. The bending point may be higher than the middle point of the connection portion 176f. When the connection

portion 176f is bent, the contact portion 176e may be stably supported on the flat surface of the beading portion 180. The connection portion 176f is divided into a lower portion and an upper portion based on the bending point, and the lower portion may have a greater length than the upper portion. In addition, the lower portion of the bending point may have a greater inclination angle based on the surface of the support portion 176a than the upper portion. When the connection portion 176f is bent, a pressure (force) applied in the vertical direction of the battery housing 171 may be buffered. For example, in the process of sizing the battery housing 171, when a pressure is transmitted to the contact portion 176e so that the contact portion 176e moves vertically toward the support portion 176b, the bending point of the connection portion 176f moves upward, so that the shape of the connection portion 176 is deformed to buffer the stress.

[0826] Meanwhile, the maximum distance from the center of the second current collector 176 to the end of the second uncoated portion coupling portion 176b along the radial direction of the electrode assembly 110 is preferably equal to or smaller than the inner diameter of the battery housing 171 in a region where the beading portion 180 is formed, namely the minimum inner diameter of the battery housing 171. This is to prevent the end of the second uncoated portion coupling portion 176b from pressing the edge of electrode assembly 110 during the sizing process of compressing the battery housing 171 along the height direction.

[0827] The second uncoated portion coupling portion 176b includes a hole 176g. The hole 176g may be used as a passage through which the electrolyte may move. The welding pattern 176h formed by welding between the second uncoated portion coupling portion 176b and the bending surface region F may have a structure to extend along the radial direction of the electrode assembly 110. The welding pattern 176h may be a line pattern or a dot array pattern.

[0828] The welding pattern 176h corresponds to the welding region. Therefore, it is preferable that the welding pattern 176h overlaps by 50% or more with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F located in the lower portion of the electrode assembly 110. The welding pattern 176h that does not overlap with the stack number uniform region b1 may overlap with the stack number decrease region b2. More preferably, the entire welding pattern 176h may overlap with the stack number uniform

region b1 of the bending surface region F. In the bending surface region F at the upper portion of the point where the welding pattern 176h is formed, the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 preferably have the stack number of 10 or more.

[0829] The outer diameters of the first current collector 144 and the second current collector 176 described above are different from each other. The outer diameter is an outer diameter of the outer edge of the contact area between the bending surface region F and the current collector. The outer diameter is defined as a maximum value of the distance between two points where a straight line passing through the center of the core C of the electrode assembly meets the edge of the contact area. Since the second current collector 176 is located inside the beading portion 180, its outer diameter is smaller than that of the first current collector 144. In addition, the length of the welding pattern 144f of the first current collector 144 is longer than the length of the welding pattern 176h of the second current collector 176. Preferably, the welding pattern 144f and the welding pattern 176h may extend toward the outer circumference from substantially the same point based on the center of the core C.

[0830] The welding region of the first current collector 144 and the second current collector 176 may have a radial structure based on the core center of the electrode assembly.

[0831] The welding structure of the upper bending surface region F and the first current collector 144 and/or the welding structure of the lower bending surface region F and the second current collector 176 work synergistically with the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core. As a result, it is possible to suppress the electrode from rotating while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle.

[0832] The cylindrical battery 170, 180, 200, 220 according to an embodiment of the present disclosure have an advantage in that electrical connection can be performed at the upper portion thereof.

[0833] FIG. 35 is a top plan view illustrating a state in which a plurality of cylindrical batteries 200 are electrically connected, and FIG. 36 is a partially enlarged view of FIG. 35. The cylindrical battery 200 may be replaced with a cylindrical battery 170, 180, 220 having a different structure.

[0834] Referring to FIGS. 35 and 36, a plurality of cylindrical batteries 200 may be connected in series and in parallel at an upper portion of the cylindrical batteries 200 using a bus bar 210. The number of cylindrical batteries 200 may be increased or decreased in consideration of the capacity of the battery pack.

[0835] In each cylindrical battery 200, the terminal 172 may have a positive polarity, and the flat surface 171a around the terminal 172 of the battery housing 171 may have a negative polarity, or vice versa.

[0836] Preferably, the plurality of cylindrical batteries 200 may be arranged in a plurality of columns and rows. Columns are provided in a vertical direction on the drawing, and rows are provided in a left and right direction on the drawing. In addition, in order to maximize space efficiency, the cylindrical batteries 200 may be arranged in a closest packing structure. The closest packing structure is formed when an equilateral triangle is formed by connecting the centers of the terminals 172 exposed out of the battery housing 171 to each other. Preferably, the bus bar 210 connects the cylindrical batteries 200 arranged in the same column in parallel to each other, and connects the cylindrical batteries 200 arranged in two neighboring columns in series with each other.

[0837] Preferably, the bus bar 210 may include a body portion 211, a plurality of first bus bar terminals 212 and a plurality of second bus bar terminals 213 for serial and parallel connection.

[0838] The body portion 211 may extend along the column of the cylindrical batteries 200 between neighboring terminals 172. Alternatively, the body portion 211 may extend along the column of the cylindrical batteries 200, and the body portion 211 may be regularly bent like a zigzag shape.

[0839] The plurality of first bus bar terminals 212 may extend in one side direction of the body portion 211 and may be electrically coupled to the terminal 172 of the cylindrical battery 200 located in one side direction. The electrical connection between the first bus bar terminal 212 and the terminal 172 may be achieved by laser welding, ultrasonic welding, or the like.

[0840] The plurality of second bus bar terminals 213 may extend in the other side direction of the body portion 211 and may be electrically coupled to the flat surface 171a around the terminal 172 located in the other side direction. The electrical coupling between the second

bus bar terminal 213 and the flat surface 171a may be performed by laser welding, ultrasonic welding, or the like.

[0841] Preferably, the body portion 211, the plurality of first bus bar terminals 212 and the plurality of second bus bar terminals 213 may be made of one conductive metal plate. The metal plate may be, for example, an aluminum plate or a copper plate, but the present disclosure is not limited thereto. In a modified example, the body portion 211, the plurality of first bus bar terminals 212 and the second bus bar terminals 213 may be manufactured as separate pieces and then coupled to each other by welding or the like.

[0842] The cylindrical battery 200 of the present disclosure as described above has a structure in which resistance is minimized by enlarging the welding region by means of the bending surface region F, multiplexing current paths by means of the second current collector 176, minimizing a current path length, or the like. The AC resistance of the cylindrical battery 200 measured through a resistance meter between the positive electrode and the negative electrode, namely between the terminal 172 and the flat surface 171a around the terminal 172, may be approximately 0.5 milliohms to 4 milliohms, preferably 1 milliohms to 4 milliohms, suitable for fast charging.

[0843] In the cylindrical battery 200 according to the present disclosure, since the terminal 172 having a positive polarity and the flat surface 171a having a negative polarity are located in the same direction, it is easy to electrically connect the cylindrical batteries 200 using the bus bar 210.

[0844] In addition, since the terminal 172 of the cylindrical battery 200 and the flat surface 171a around the terminal 172 have a large area, the coupling area of the bus bar 210 may be sufficiently secured to sufficiently reduce the resistance of the battery pack including the cylindrical battery 200.

[0845] In addition, since electrical wiring may be performed on the upper portion of the cylindrical battery 200, there is an advantage in maximizing the energy density per unit volume of the battery module/pack.

[0846] The cylindrical battery according to the above embodiments (modifications) may be used to manufacture a battery pack.

[0847] FIG. 37 is a diagram schematically showing a battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

[0848] Referring to FIG. 37, a battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure includes an aggregate in which cylindrical batteries 301 are electrically connected, and a pack housing 302 for accommodating the aggregate. The cylindrical battery 301 may be any one of the batteries according to the above embodiments (modifications). In the drawing, components such as a bus bar, a cooling unit, and an external terminal for electrical connection of the cylindrical batteries 301 are not depicted for convenience of illustration.

[0849] The battery pack 300 may be mounted to a vehicle. The vehicle may be, for example, an electric vehicle, a hybrid electric vehicle, or a plug-in hybrid vehicle. The vehicle includes a four-wheeled vehicle or a two-wheeled vehicle.

[0850] FIG. 38 is a diagram schematically showing a vehicle including the battery pack 300 of FIG. 37.

[0851] Referring to FIG. 38, a vehicle V according to an embodiment of the present disclosure includes the battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure. The vehicle V operates by receiving power from the battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure.

[0852] According to an aspect of the present disclosure, it is possible to prevent the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly of the cylindrical battery.

[0853] According to another aspect of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery including an electrode assembly with a structure capable of improving the collapse phenomenon of the core.

[0854] According to still another aspect of the present disclosure, the internal resistance of the battery may be reduced and the energy density may be increased by using the uncoated portion itself protruding on the upper and lower portions of the electrode assembly as an electrode tab.

[0855] According to another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion of the electrode assembly so that the electrode assembly and the inner circumference of the battery housing do not interfere in the process of forming the beading

portion of the battery housing, it is possible to prevent a short circuit from occurring inside the cylindrical battery due to partial deformation of the electrode assembly.

[0856] According to still another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion of the electrode assembly, it is possible to prevent the uncoated portion from being torn when the uncoated portion is bent, and it is possible to improve the welding strength of the current collector by sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion.

[0857] According to still another aspect of the present disclosure, by applying a segment structure to the uncoated portion of the electrode and optimizing the dimensions (width, height, separation pitch) of the segments to sufficiently increase the segment stack number of the area used as the welding target area, it is possible to improve the properties of the area where the current collector is welded.

[0858] According to still another aspect of the present disclosure, an electrode assembly having improved energy density and reduced resistance may be provided by applying a structure in which a current collector is welded to a broad area of the bending surface region formed by bending the segments.

[0859] According to still another aspect of the present disclosure, a cylindrical battery having an improved design so that electrical wiring can be performed at the upper portion thereof may be provided.

[0860] According to still another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion adjacent to the core of the electrode assembly, the cavity in the core of the electrode assembly is prevented from being blocked when the uncoated portion is bent, so that the electrolyte injection process and the process of welding the battery housing (or, terminal) and the current collector may be easily performed.

[0861] According to still another aspect of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery having a structure in which the internal resistance is low, an internal short circuit is prevented, and the welding strength between the current collector and the uncoated portion is improved, and a battery pack and a vehicle including the cylindrical battery.

[0862] In particular, the present disclosure may provide a cylindrical battery having a ratio of diameter to height of 0.4 or more and a resistance of 4 milliohm or less, and a battery pack and a vehicle including the cylindrical battery.

[0863] The present disclosure has been described in detail. However, it should be understood that the detailed description and specific examples, while indicating preferred embodiments of the disclosure, are given by way of illustration only, since various changes and modifications within the scope of the disclosure will become apparent to those skilled in the art from this detailed description.

WHAT IS CLAIMED IS:

Claim 1. A cylindrical battery, comprising:

an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and

a cylindrical battery housing configured to accommodate the electrode assembly, wherein, on a cross-section of the electrode assembly perpendicular to the winding axis direction, when a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress amplification region, the electrode assembly has a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.

Claim 2. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein a region of the outer circumference of the electrode assembly where the outer circumference side end of the first electrode is located is in close contact with an inner surface of the battery housing.

Claim 3. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein the electrode assembly has a winding structure in which the stress amplification region is spaced apart from the stress vulnerable region along the circumferential direction on the cross-section.

Claim 4. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein on the cross-section, when the cross-section is classified into a first semicircular region and a second semicircular region based on a diametric line segment that

passes through the center of the core and is perpendicular to a straight line dividing an circumferential angle of the stress vulnerable region into two equal angles, the electrode assembly has a winding structure in which the stress vulnerable region is located in the first semicircular region and the stress amplification region is located in the second semicircular region.

Claim 5. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a third fan-shaped region in the second semicircular region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core.

Claim 6. The cylindrical battery according to claim 5,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a fifth straight line that divides a circumferential angle of the third fan-shaped region into equal angles.

Claim 7. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the second straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 8. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the first straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 9. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 10. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 11. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 12. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 13. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle between the first straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the second straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 14. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle between the second straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the first straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 15. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle of the stress amplification region is smaller than a circumferential angle of the stress vulnerable region, based on the center of the core.

Claim 16. The cylindrical battery according to any one of claims 1 to 15,
wherein the winding structure of the electrode assembly is maintained during charging and discharging for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more.

Claim 17. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively,
wherein at least a part of negative electrode winding turns formed by only the second electrode is provided adjacent to the core side, and
wherein a winding turn in which at least a part of the negative electrode winding turns faces in a radial direction is the winding turn of the negative electrode.

Claim 18. The cylindrical battery according to claim 17,
wherein a plurality of winding turns formed by only the separator is provided at an inner side of the negative electrode winding turn.

Claim 19. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively,

wherein the core side end of the second electrode extends further in a direction opposite to the winding direction than the core side end of the first electrode to form at least a part of the innermost winding turn, and

wherein the outer circumference side end of the second electrode extends further in the winding direction than the outer circumference side end of the first electrode to form at least a part of the outermost winding turn.

Claim 20. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less.

Claim 21. The cylindrical battery according to claim 20,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which the circumferential angle of the stress vulnerable region is has an angle of 87 degrees or more and the circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 32 degrees or less.

Claim 22. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the battery housing includes an open end and a bottom portion opposing thereto, accommodates the electrode assembly in the space between the open end and the bottom portion, and is electrically connected to one of the first electrode and the second electrode to have a first polarity

Claim 23. The cylindrical battery according to claim 22, further comprising:
a sealing body configured to seal the open end of the battery housing; and
a terminal electrically connected to the other of the first electrode and the second electrode to have a second polarity and having a surface exposed to the outside.

Claim 24. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode includes a first uncoated portion at a long side end along a winding direction of the electrode assembly,
wherein the first uncoated portion extends and protrudes outward from the separator through one end of the electrode assembly and is bent in a radial direction of the electrode assembly to form a first bending surface region, and
wherein the cylindrical battery further comprises a first current collector welded to the first bending surface region.

Claim 25. The cylindrical battery according to claim 24,
wherein the first uncoated portion includes a plurality of segments along the winding direction of the electrode assembly, and
wherein the plurality of segments are bent in the radial direction of the electrode assembly to form the first bending surface region.

Claim 26. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the second electrode includes a second uncoated portion at a long side end along the winding direction,
wherein the second uncoated portion extends and protrudes outward from the separator through the other end of the electrode assembly and is bent toward the core to form a second bending surface region, and
wherein the cylindrical battery further comprises a second current collector welded to the second bending surface region.

Claim 27. The cylindrical battery according to claim 26,

wherein the second uncoated portion includes a plurality of segments along the winding direction of the electrode assembly, and

wherein the plurality of segments are bent in a radial direction of the electrode assembly to form the second bending surface region.

Claim 28. The cylindrical battery according to claim 24 or 25,
wherein the welding region of the first current collector has a radial structure.

Claim 29. The cylindrical battery according to claim 26 or 27,
wherein the welding region of the second current collector has a radial structure.

Claim 30. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the battery has a ratio of diameter to height greater than 0.4.

Claim 31. The cylindrical battery according to claim 30,
wherein the battery has a form factor of 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, or 4695.

Claim 32. A battery pack, comprising a plurality of cylindrical batteries
according to any one of claims 1 to 31.

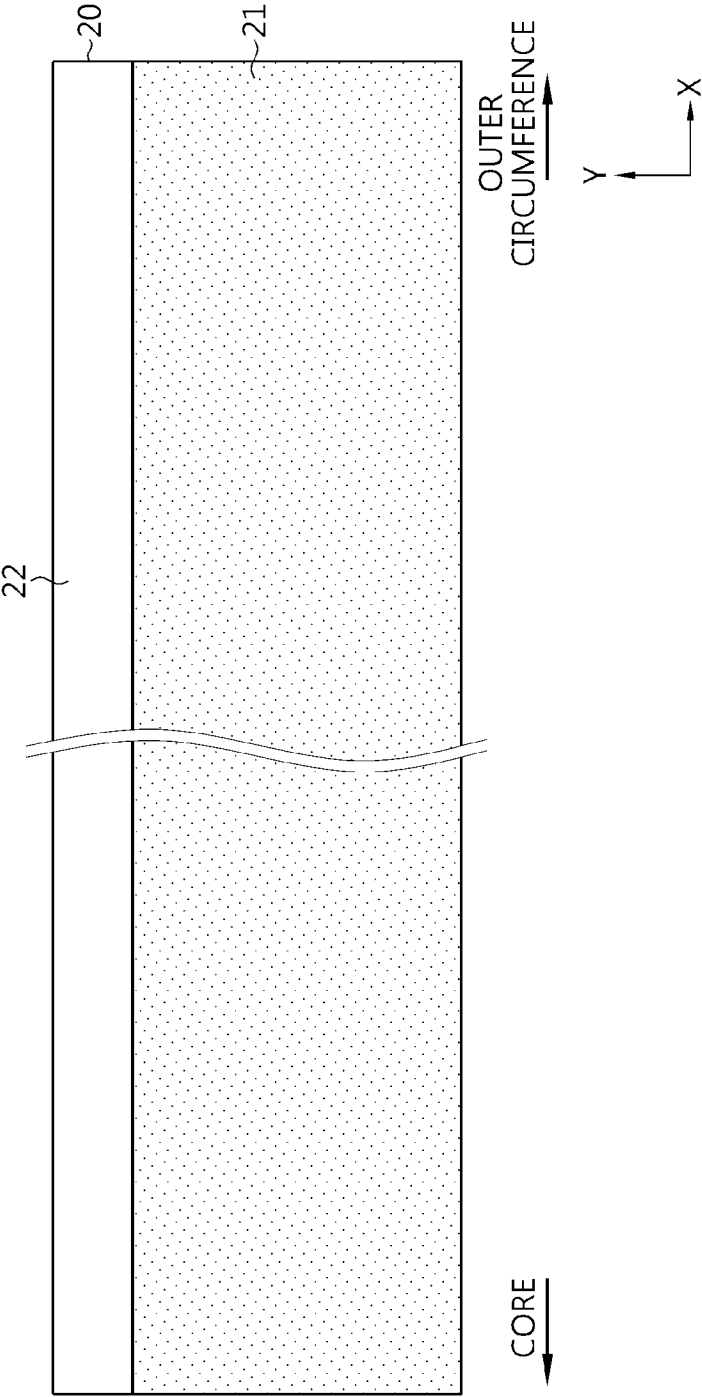
Claim 33. A vehicle, comprising the battery pack according to claim 32.

ABSTRACT

Disclosed is a cylindrical battery, and a battery pack and a vehicle including the same. The cylindrical battery includes an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and a cylindrical battery housing accommodating the electrode assembly. When a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress amplification region, the electrode assembly has a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.

DRAWINGS

FIG. 1a



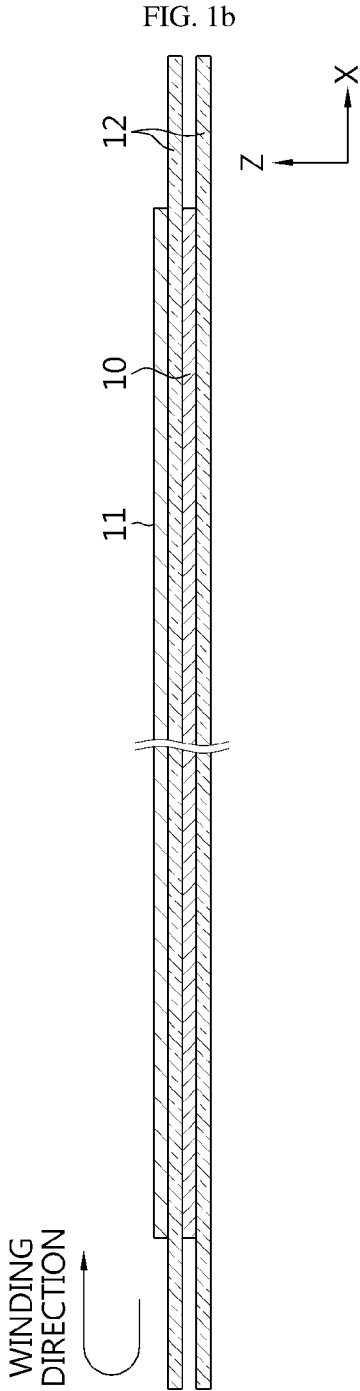


FIG. 1c

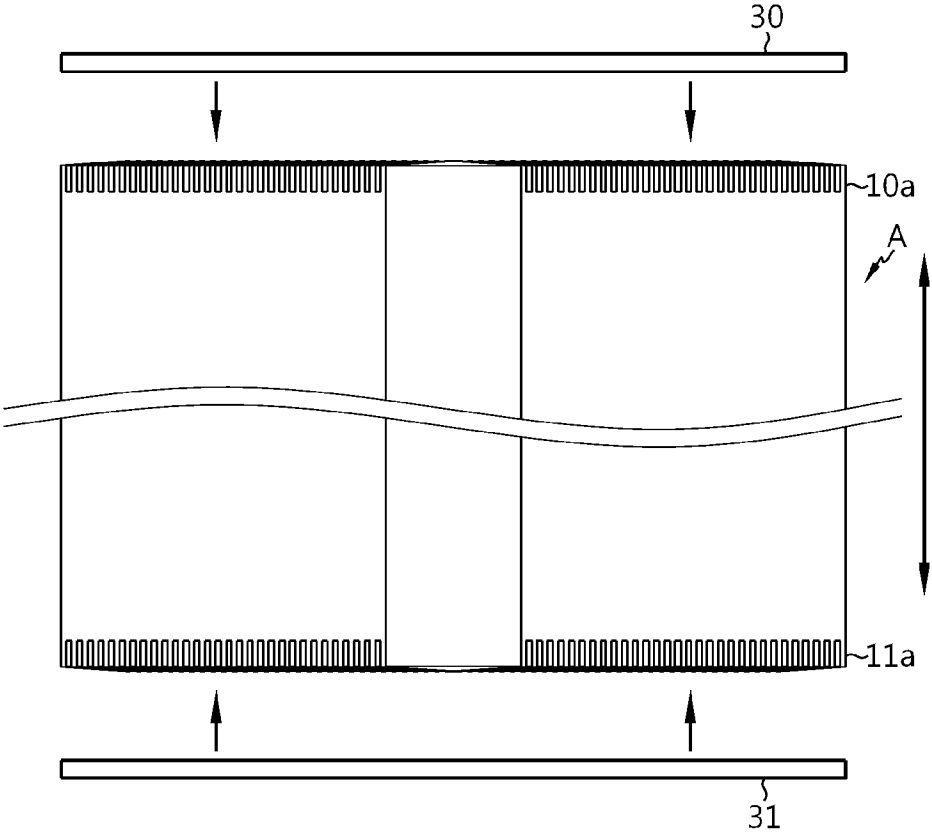


FIG. 1d

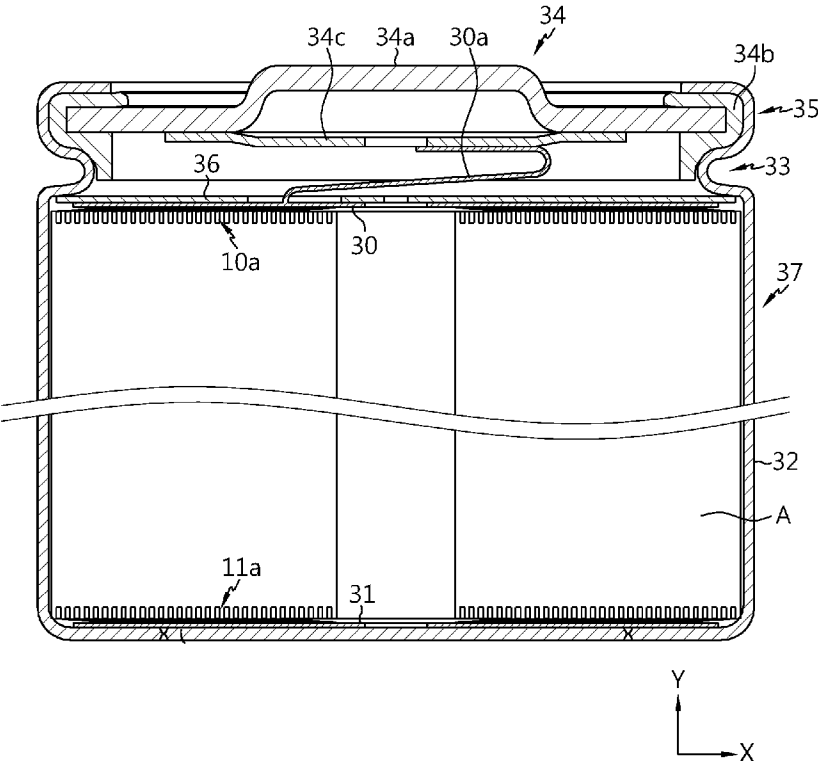


FIG. 2a

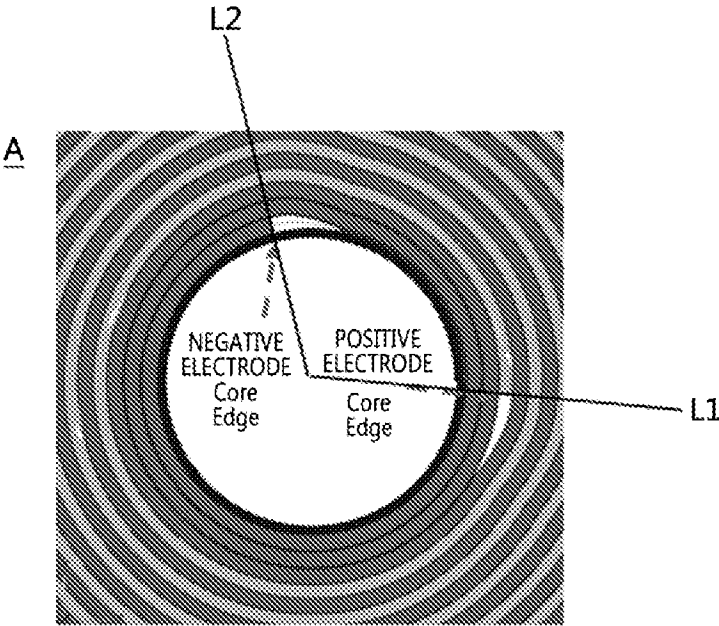


FIG. 2b

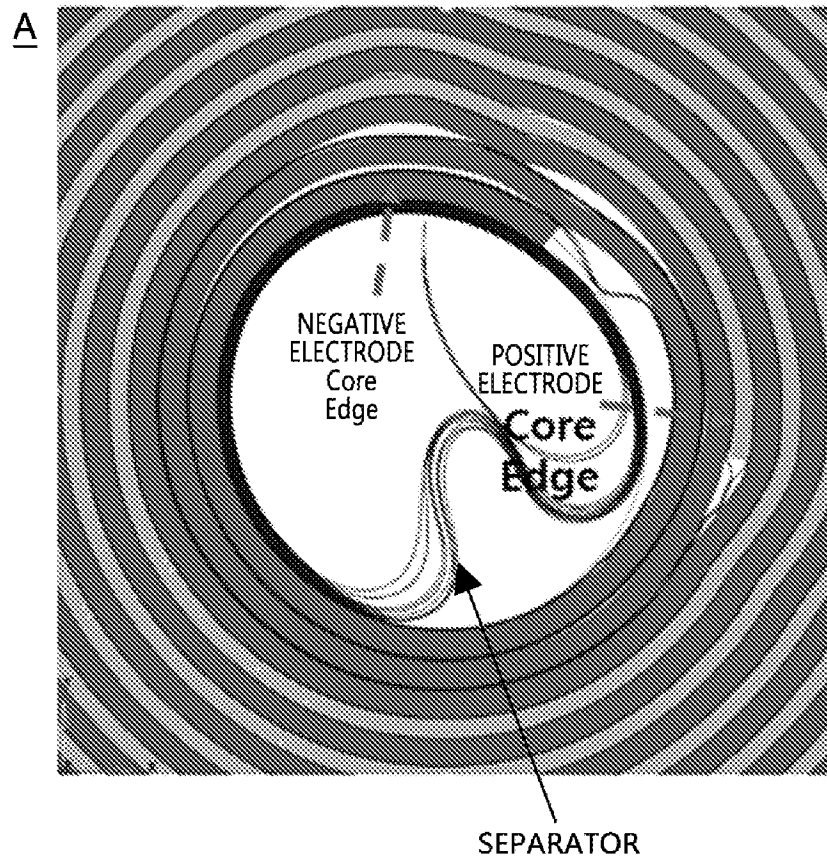


FIG. 2c

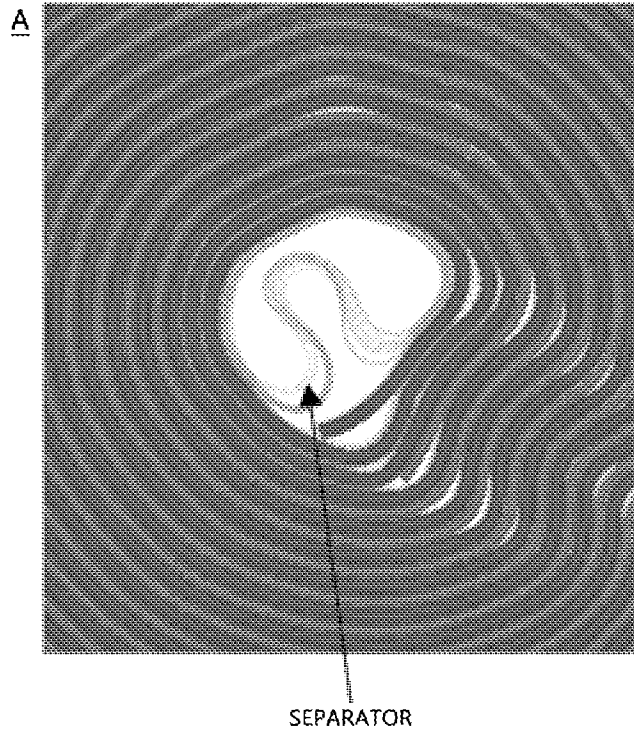


FIG. 3

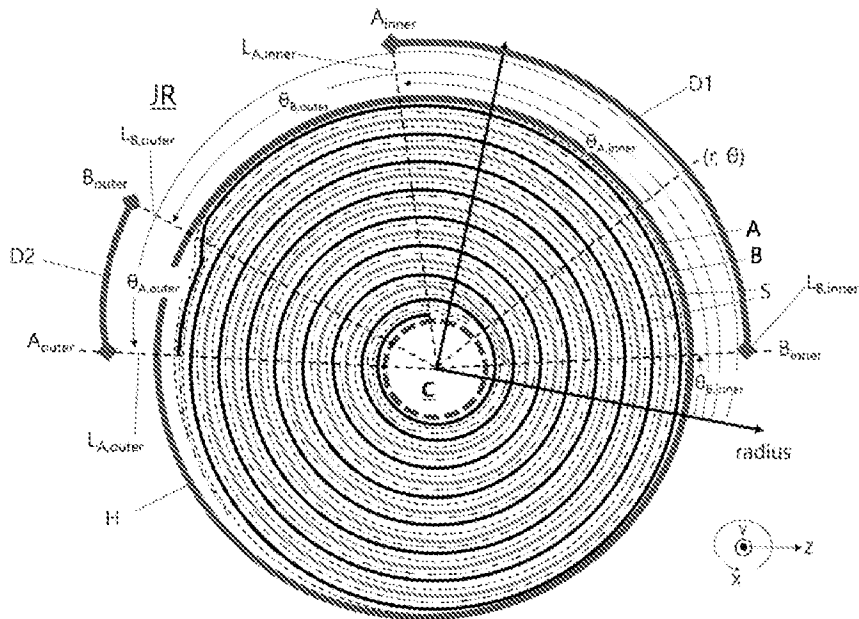


FIG. 4

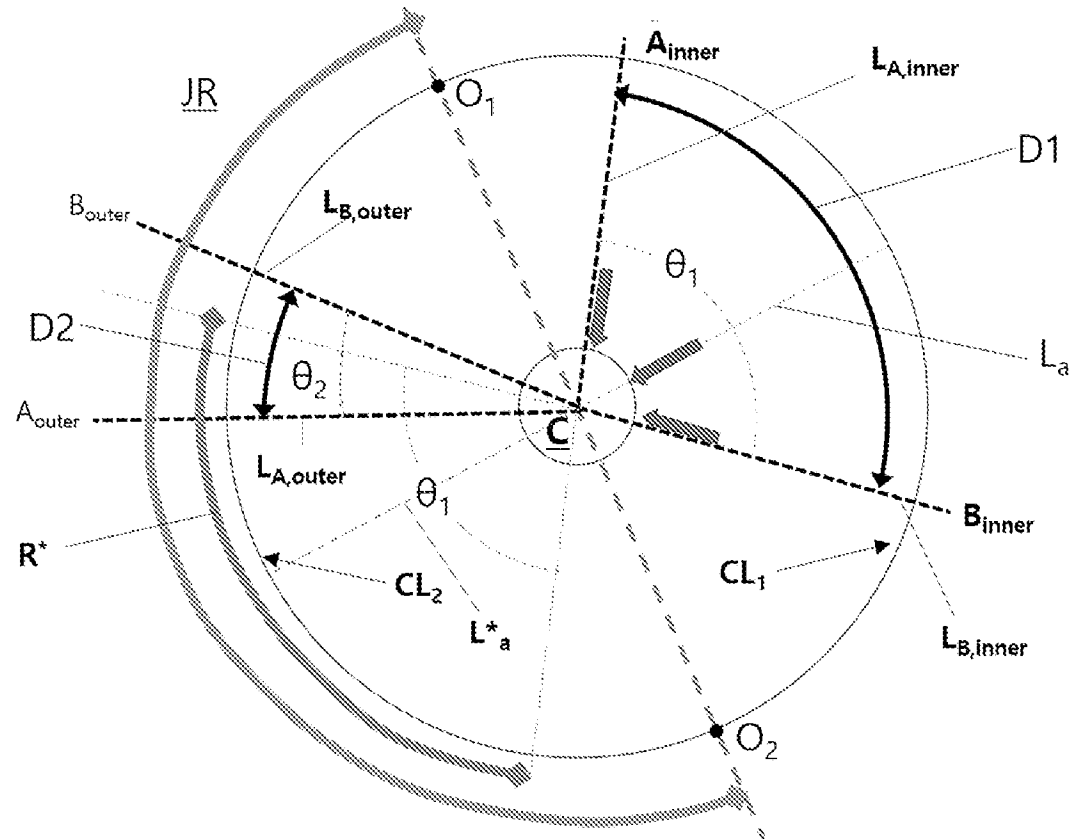


FIG. 5a

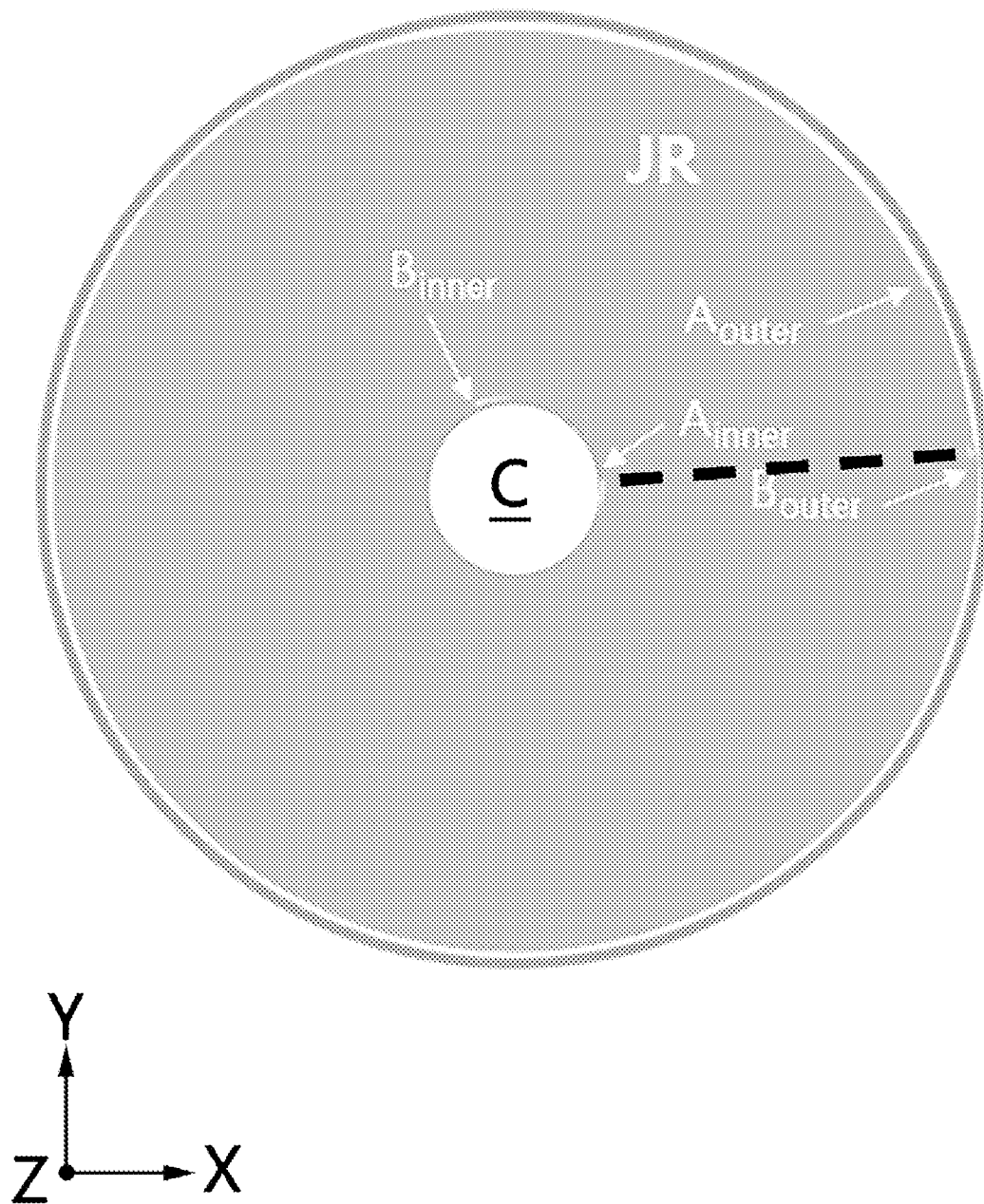


FIG. 5b

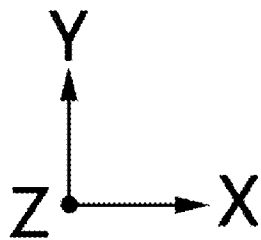
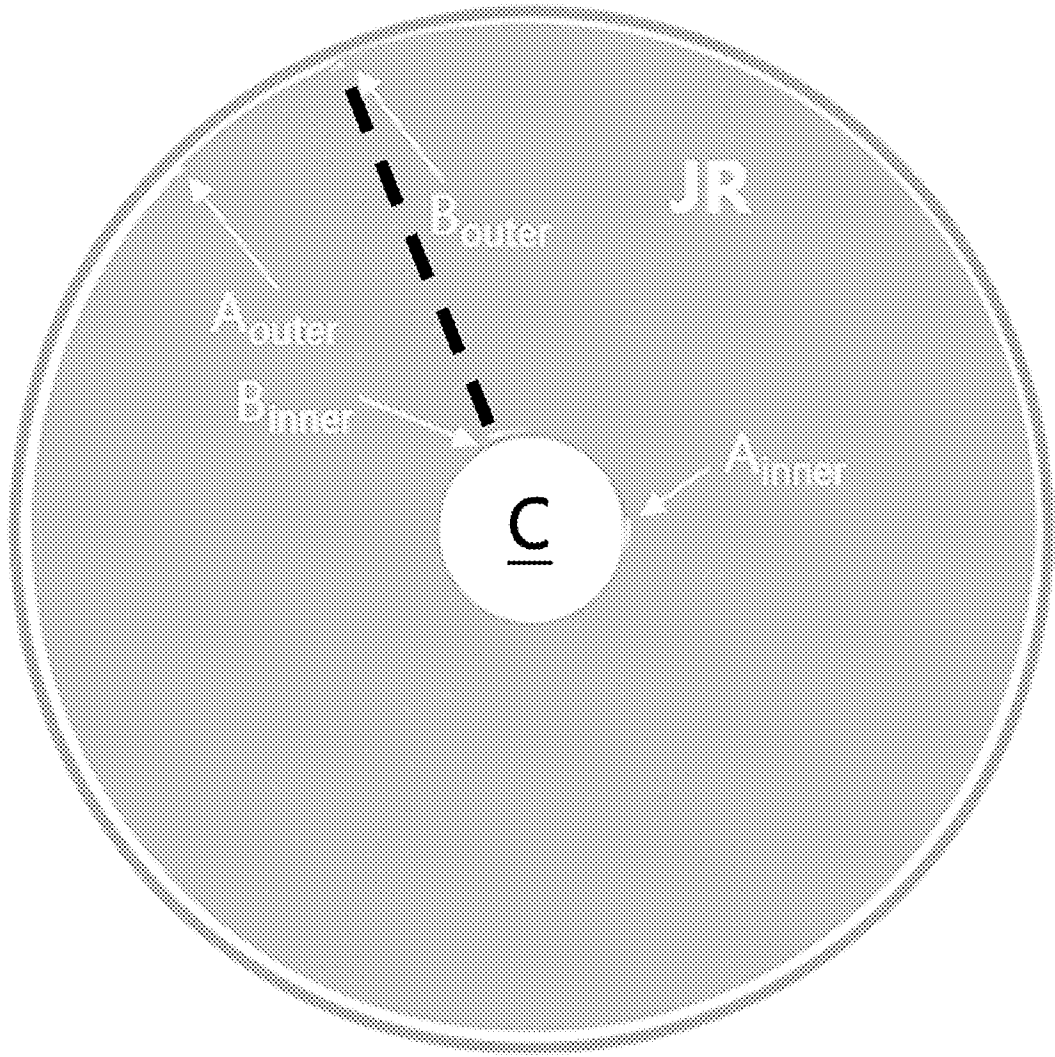


FIG. 5c

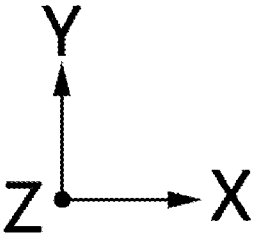
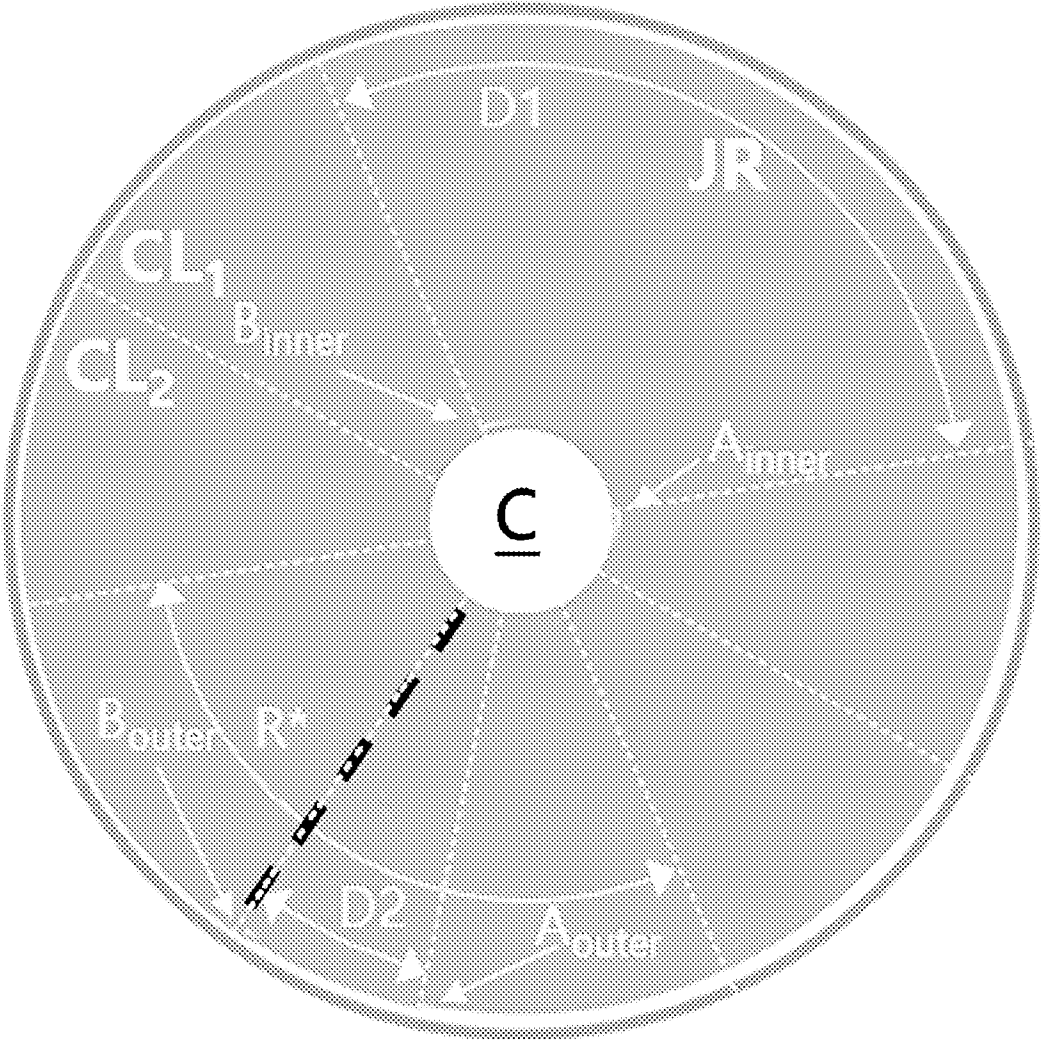


FIG. 6a

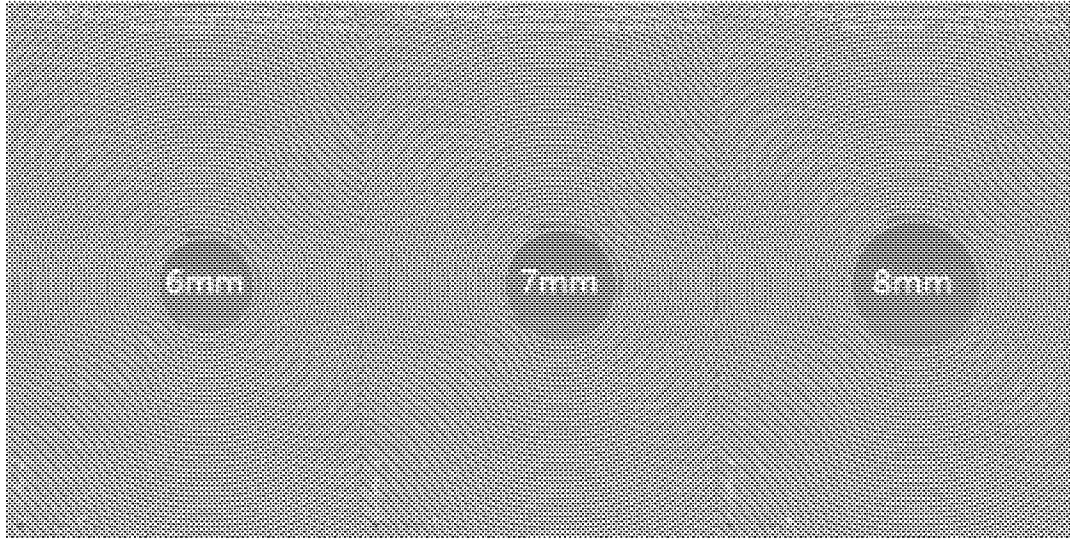


FIG. 6b

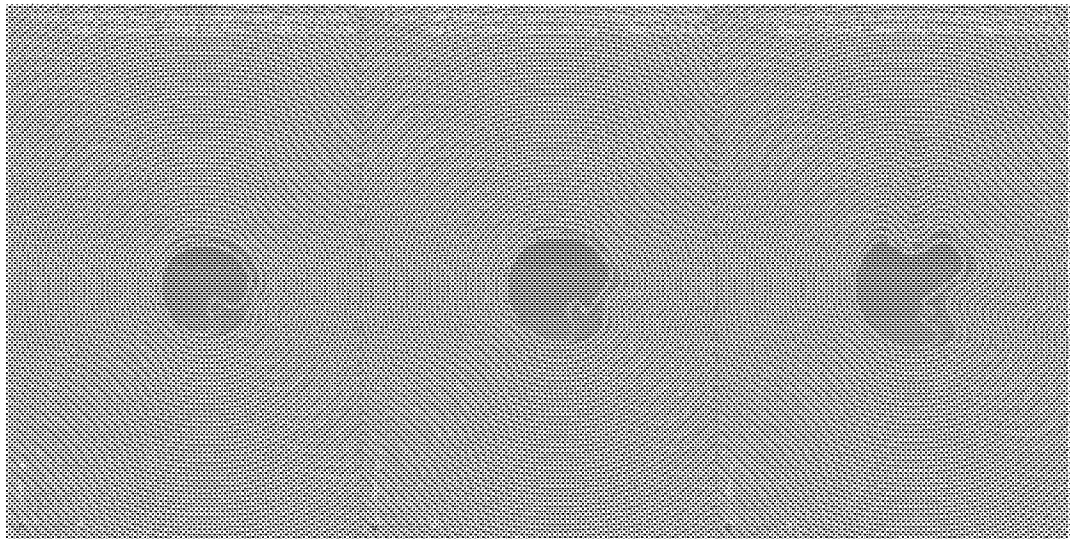


FIG. 7a

BOL

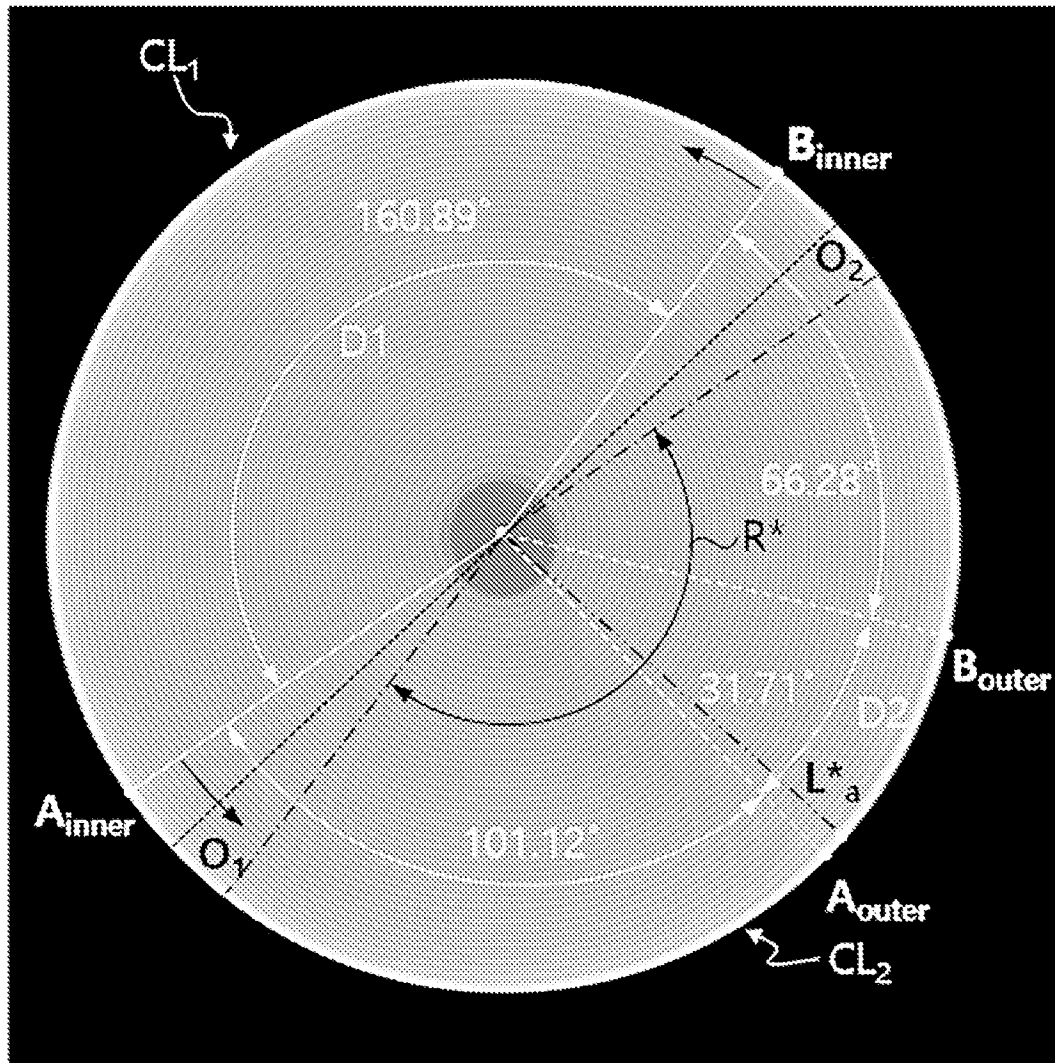


FIG. 7b

after 200 cycles

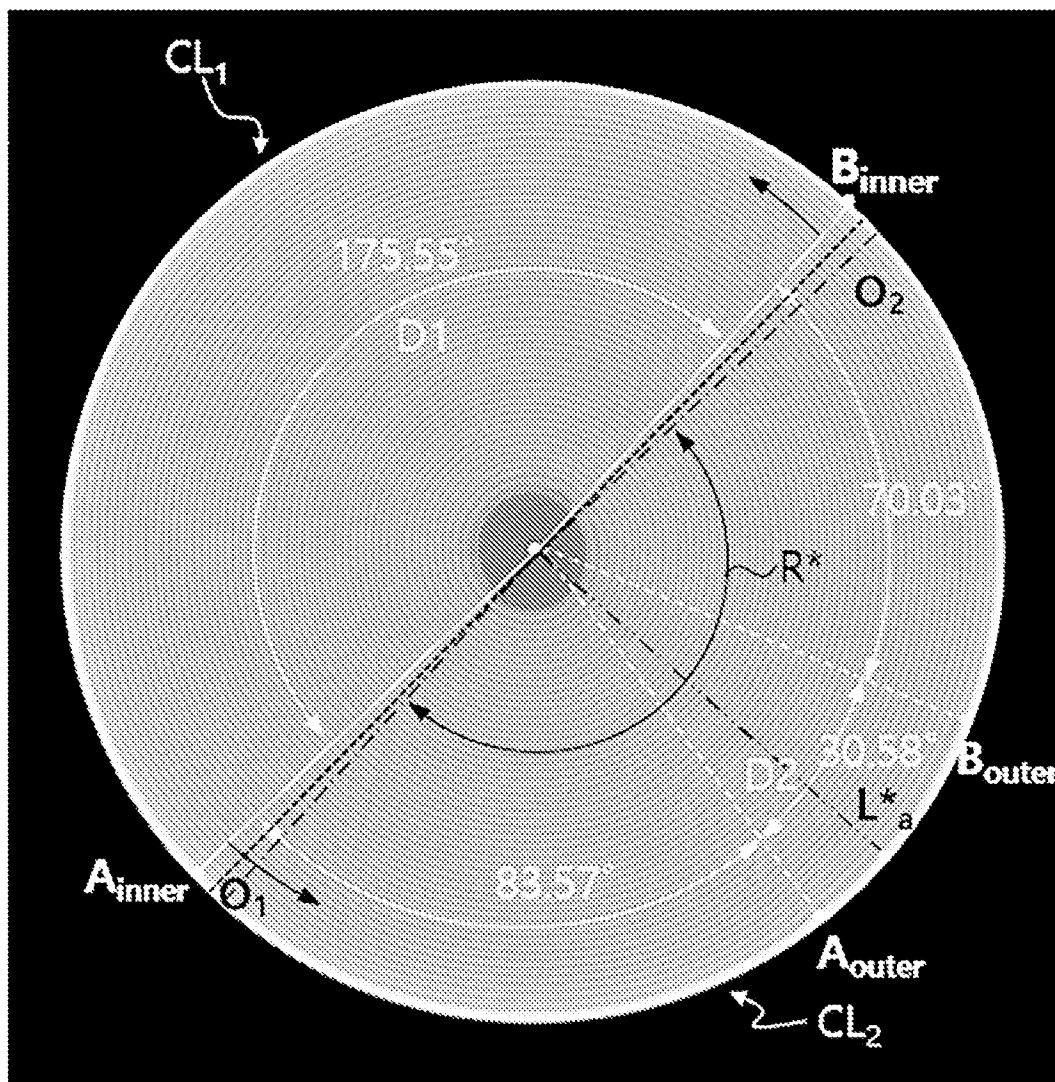


FIG. 7c

after 300 cycles

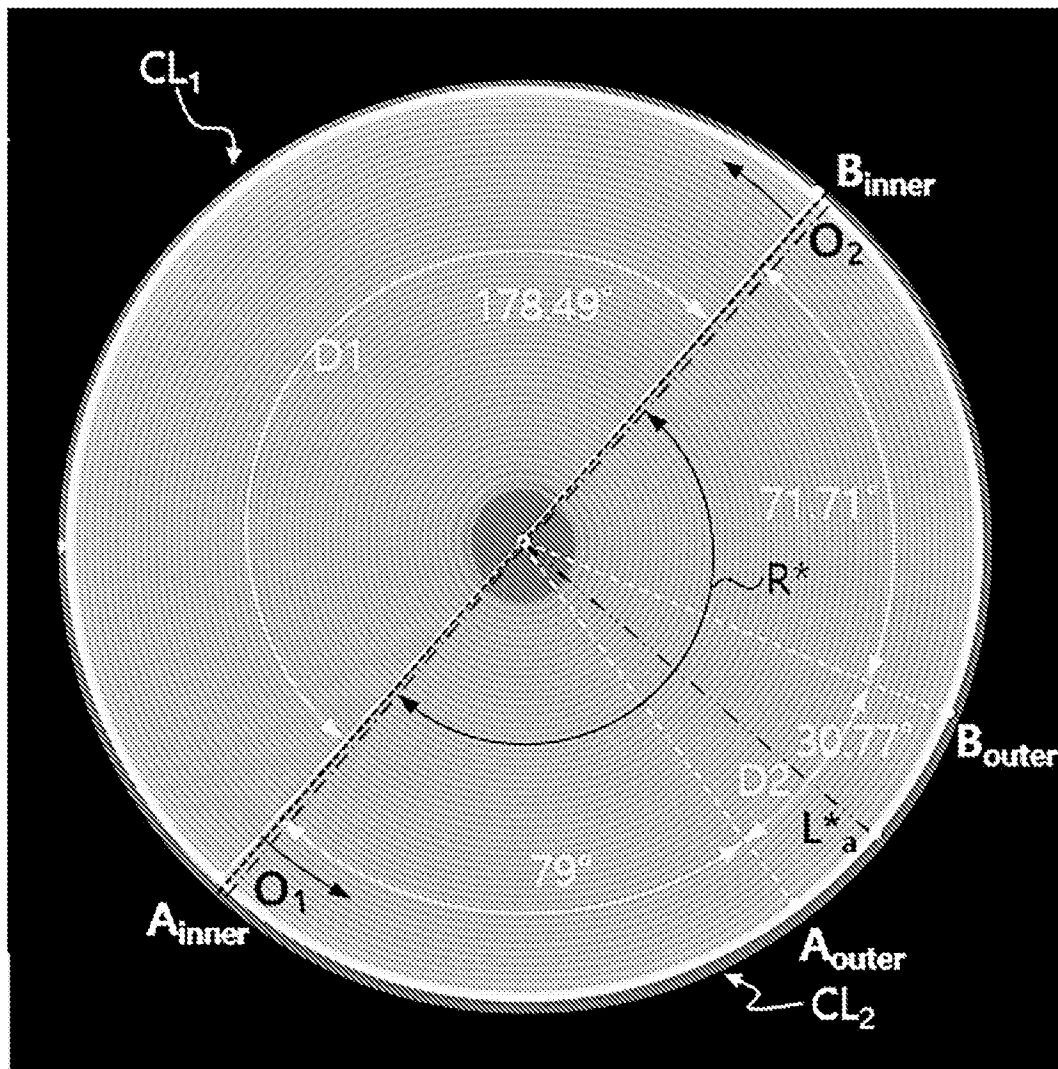


FIG. 8a

BOL

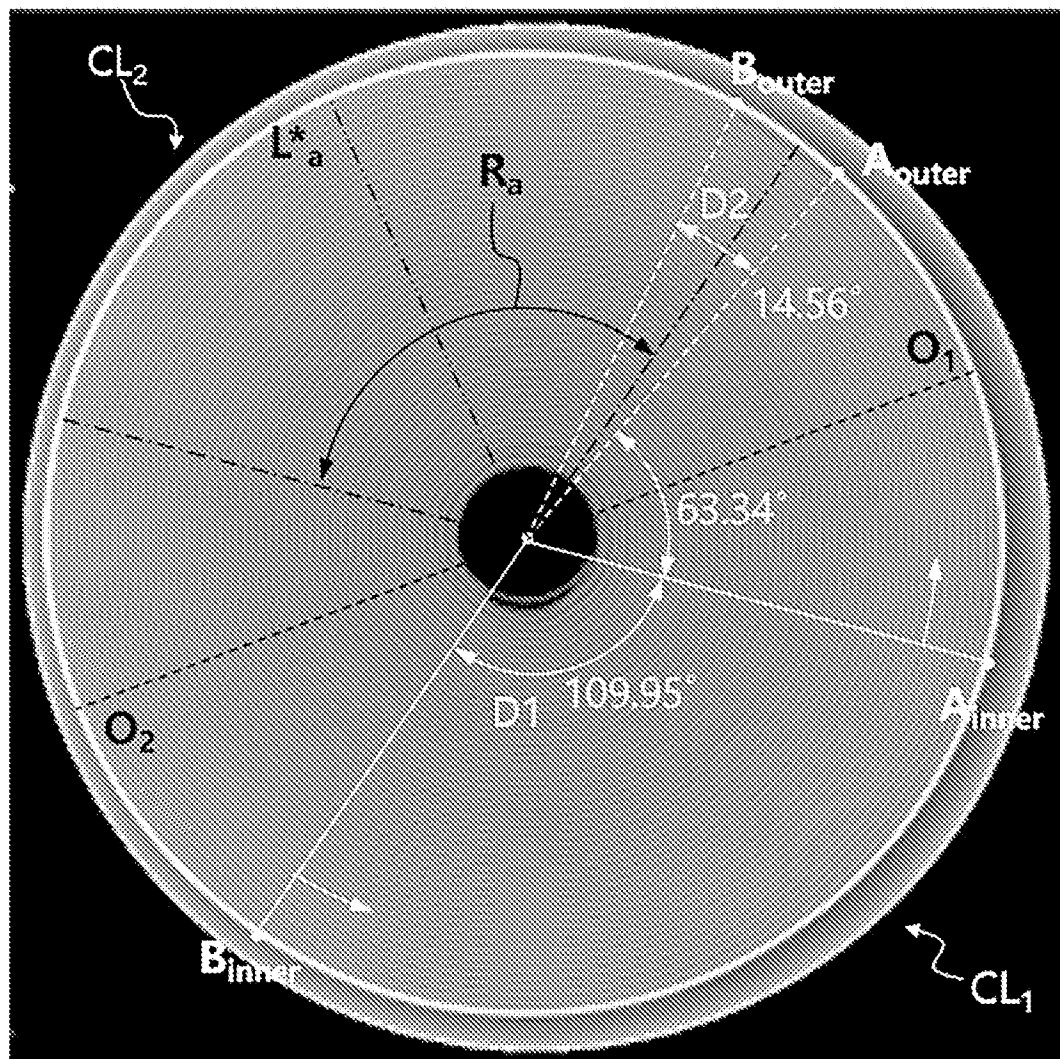


FIG. 8b

after 900 cycles

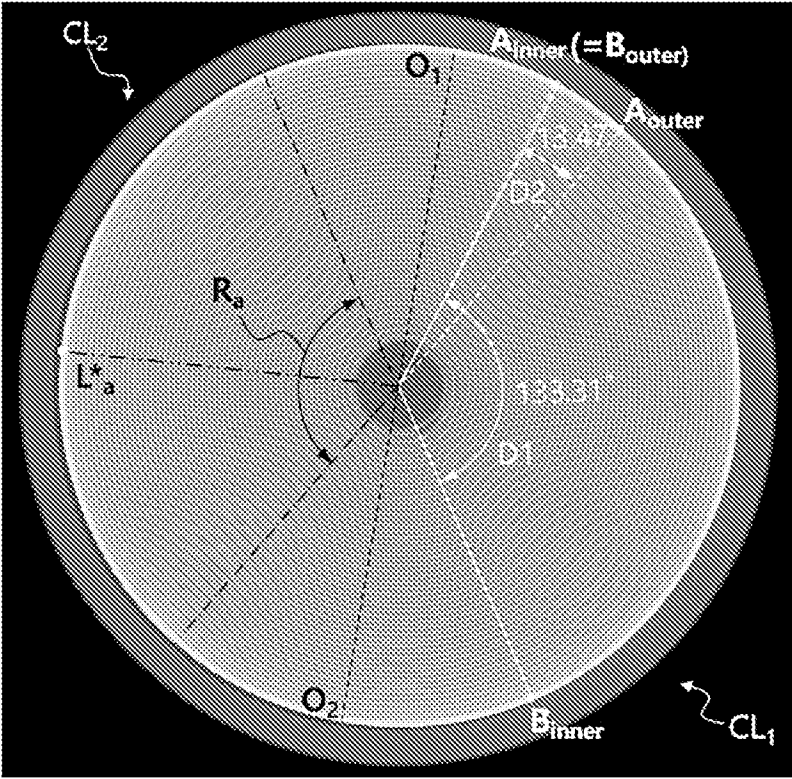


FIG. 9

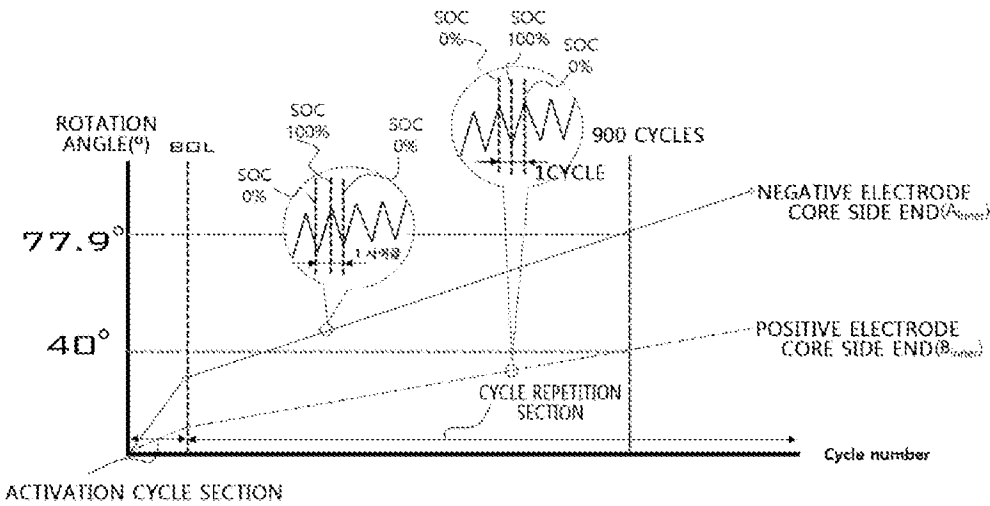


FIG. 10a

BOL

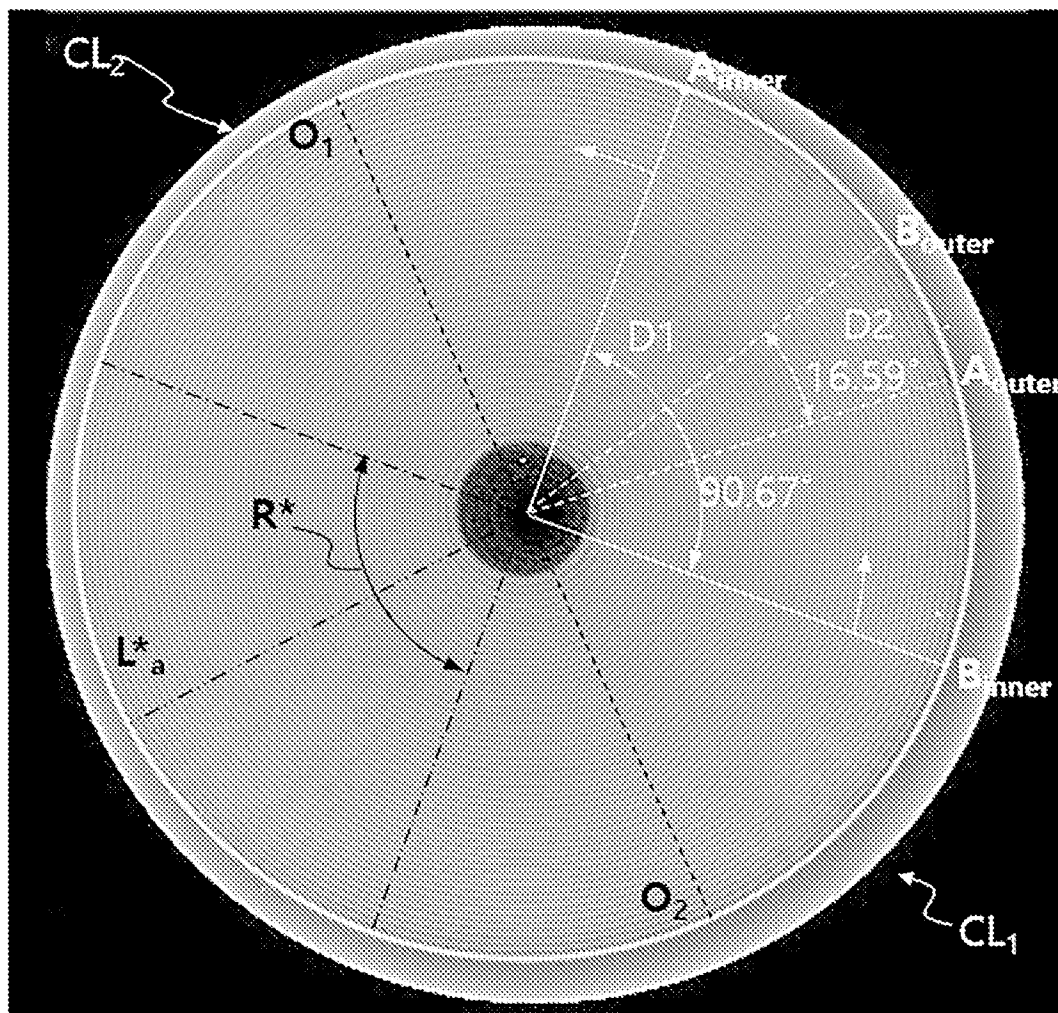


FIG. 10b

after 900 cycles

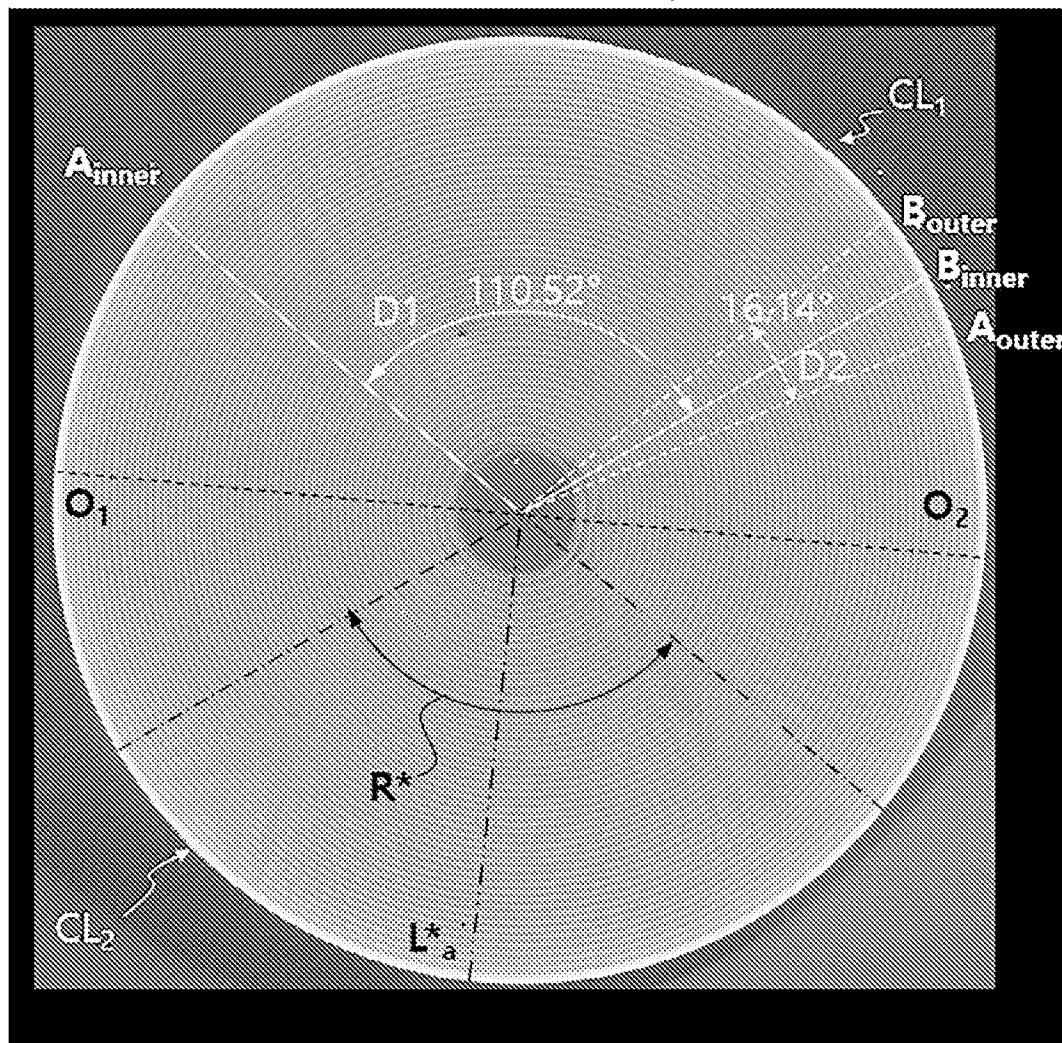


FIG. 11a

BOL

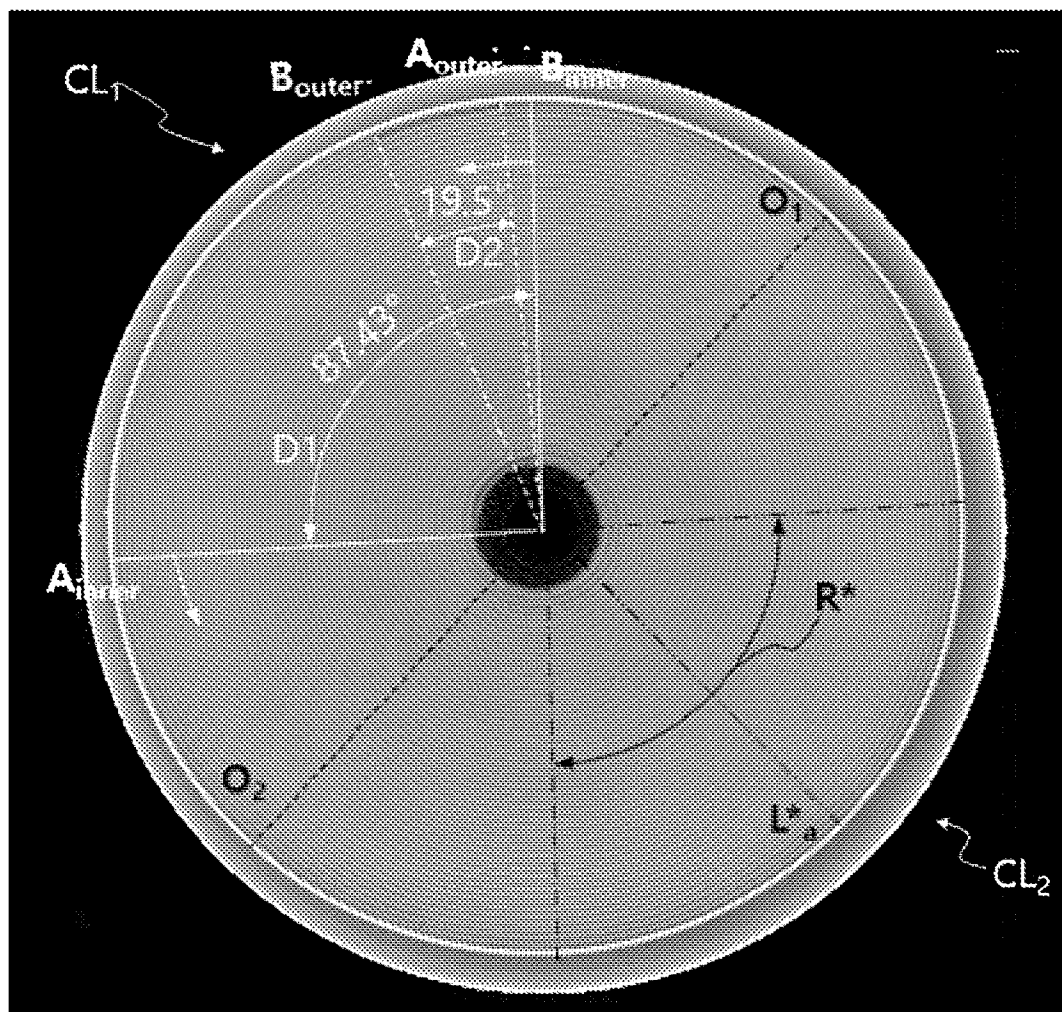


FIG. 11b

after 700 cycles

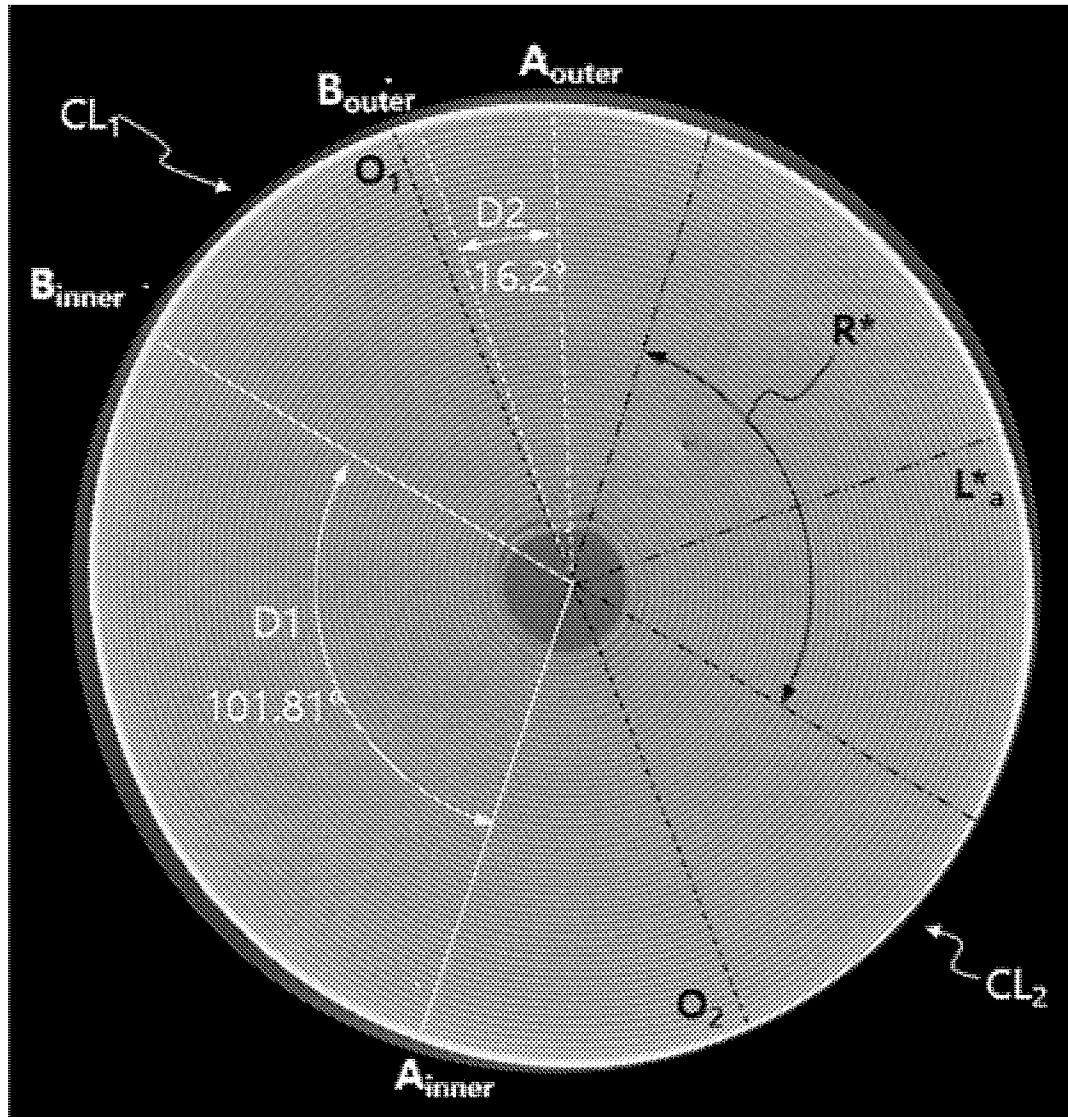


FIG. 12a

BOL

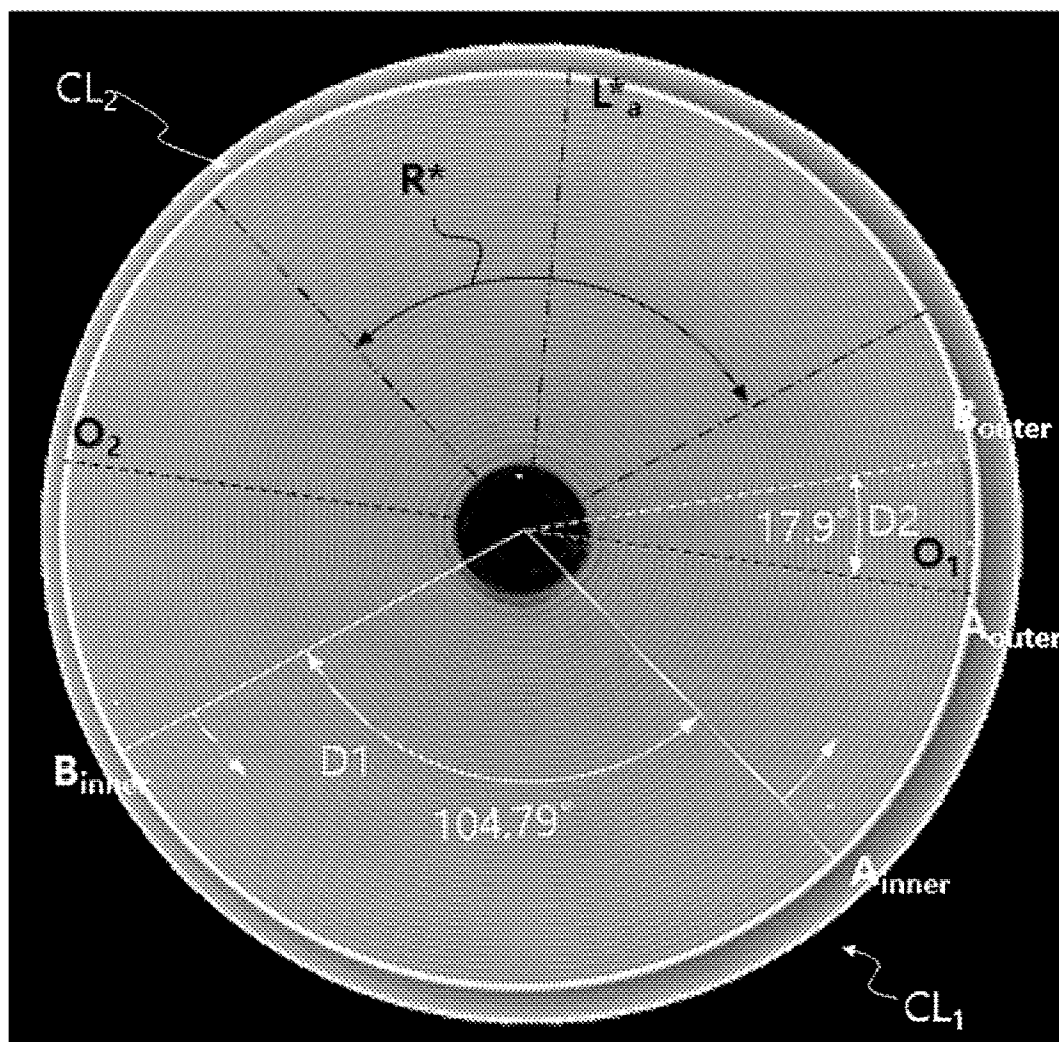


FIG. 12b

after 420 cycles

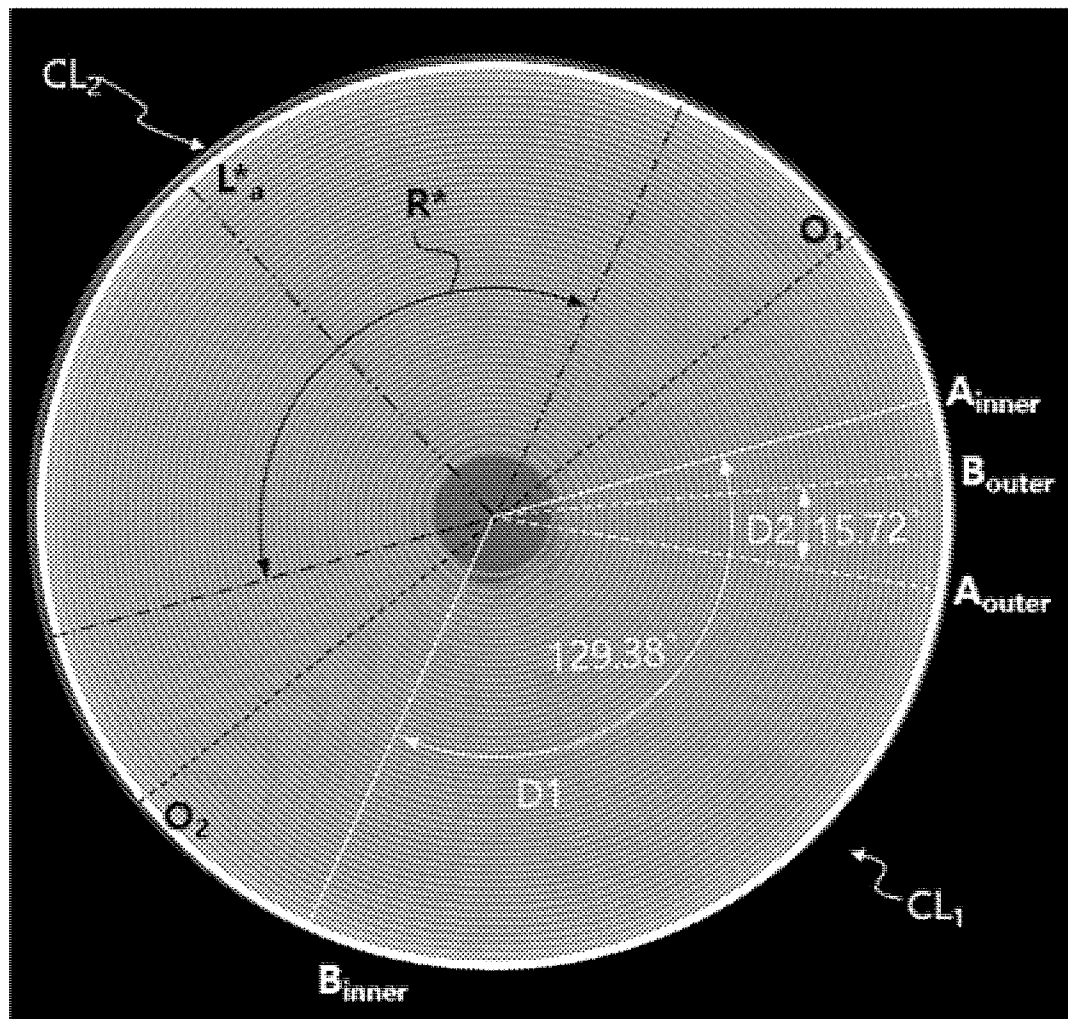


FIG. 13a

BOL

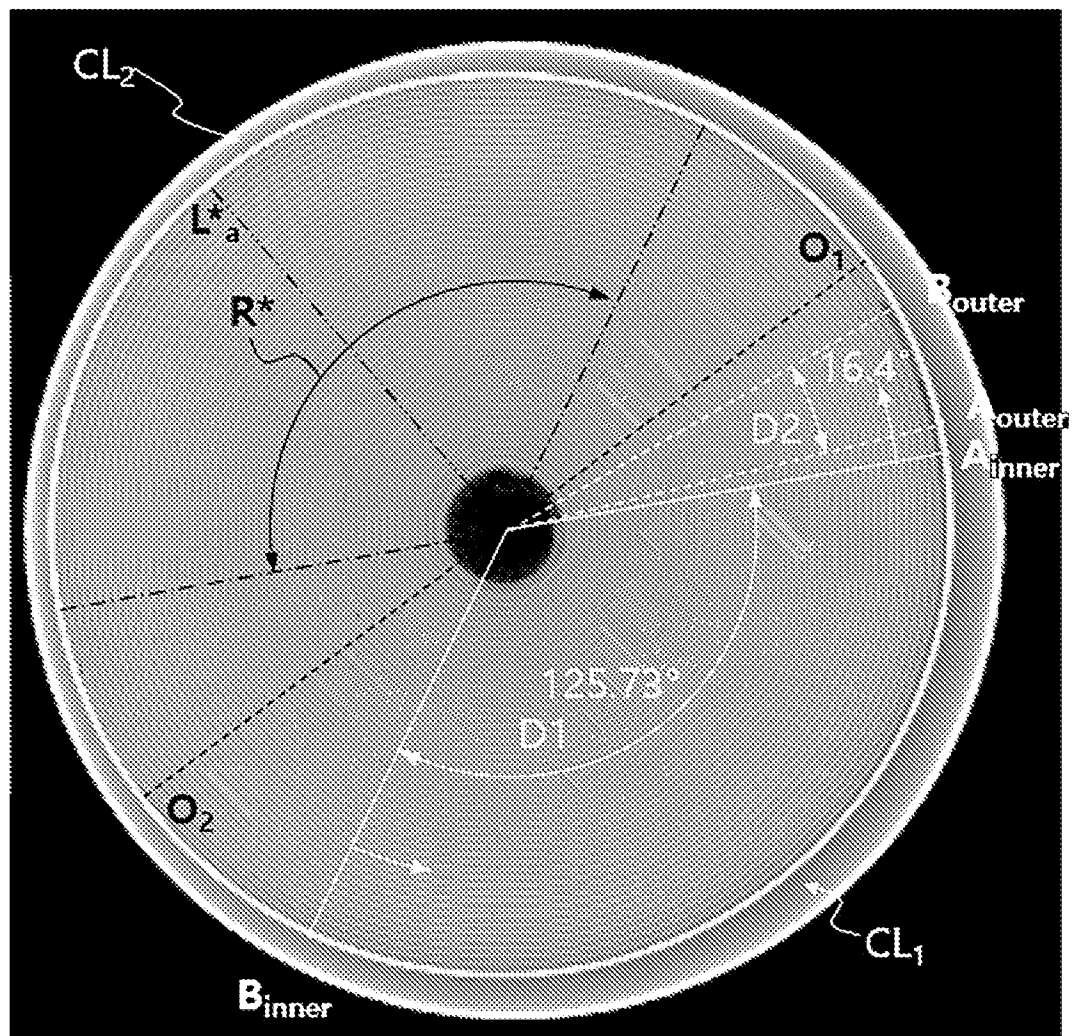
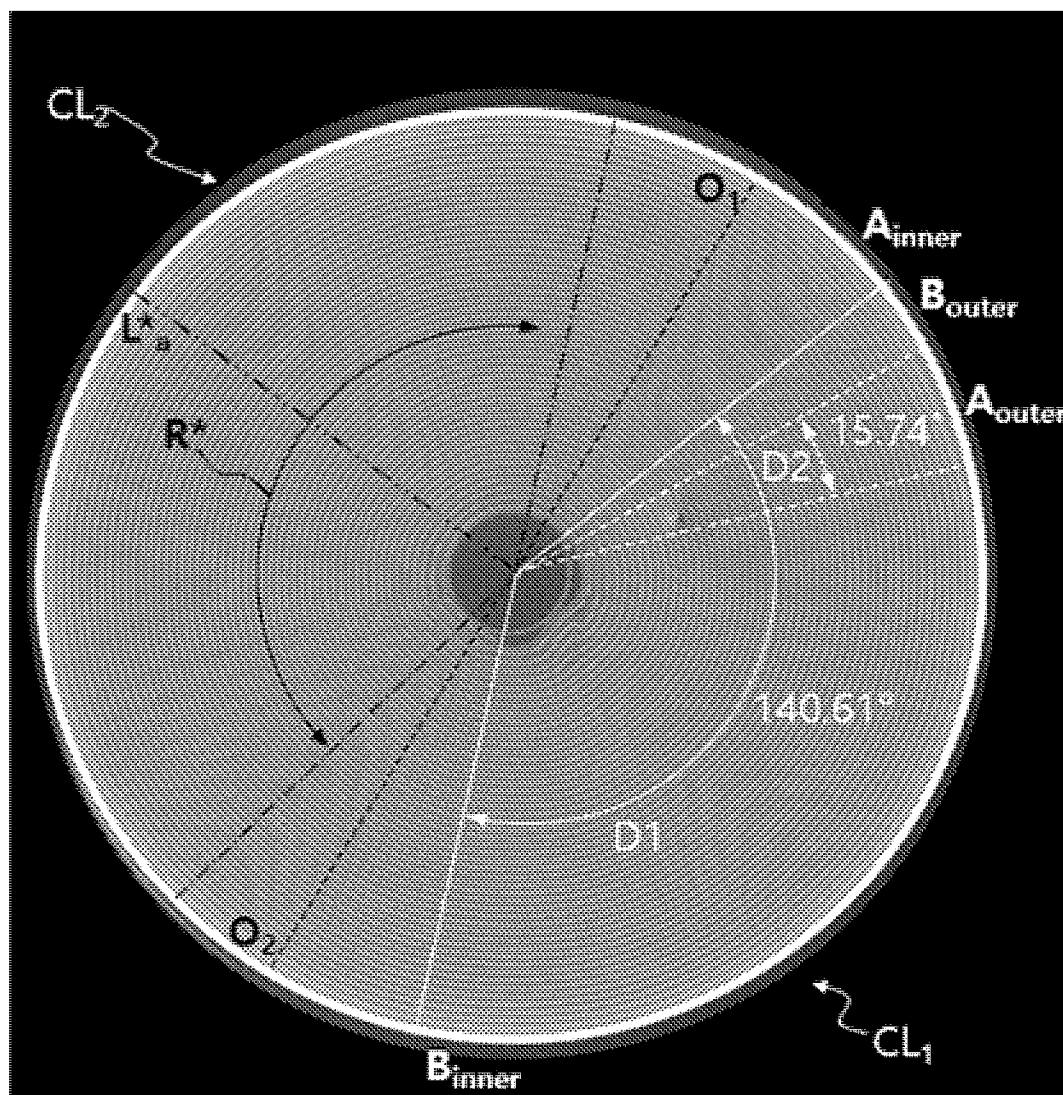
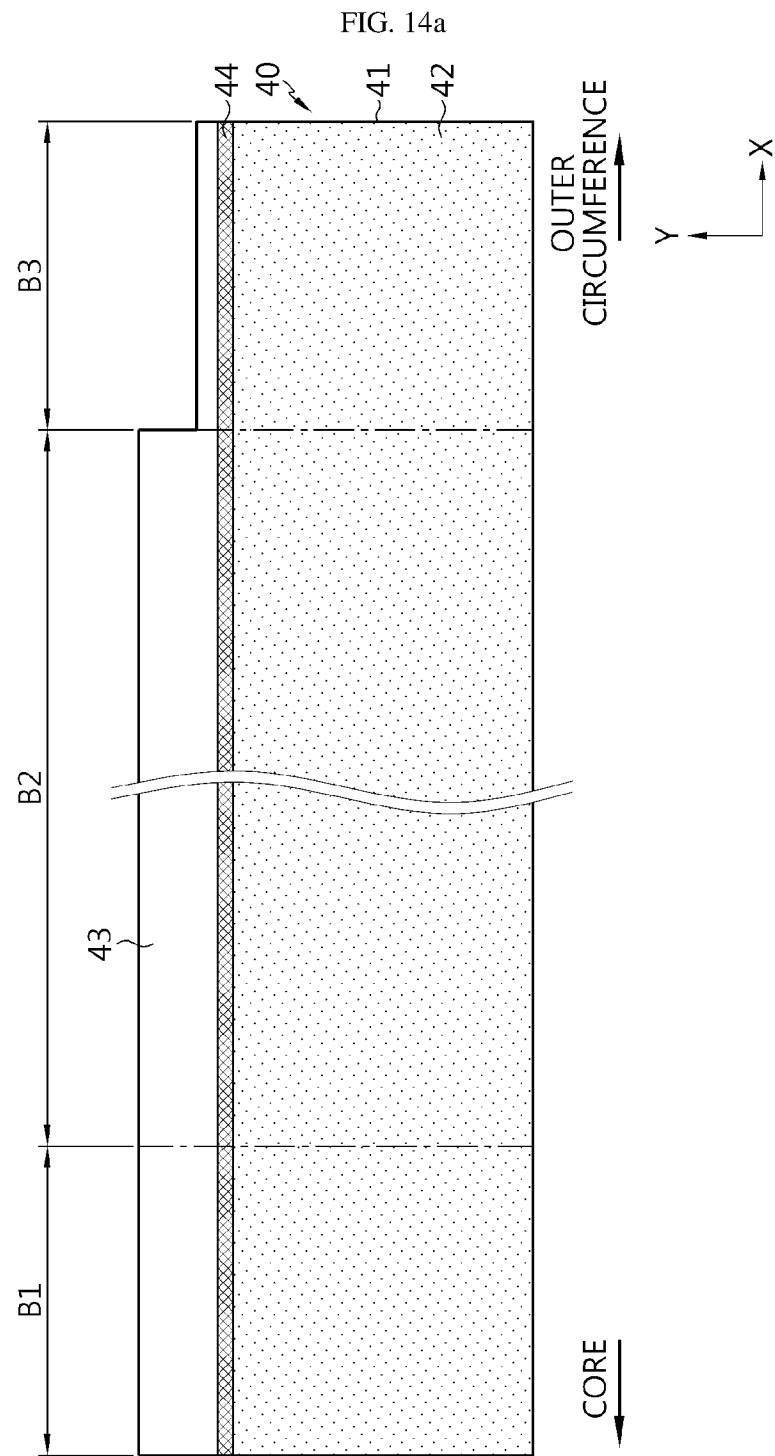


FIG. 13b

after 420 cycles





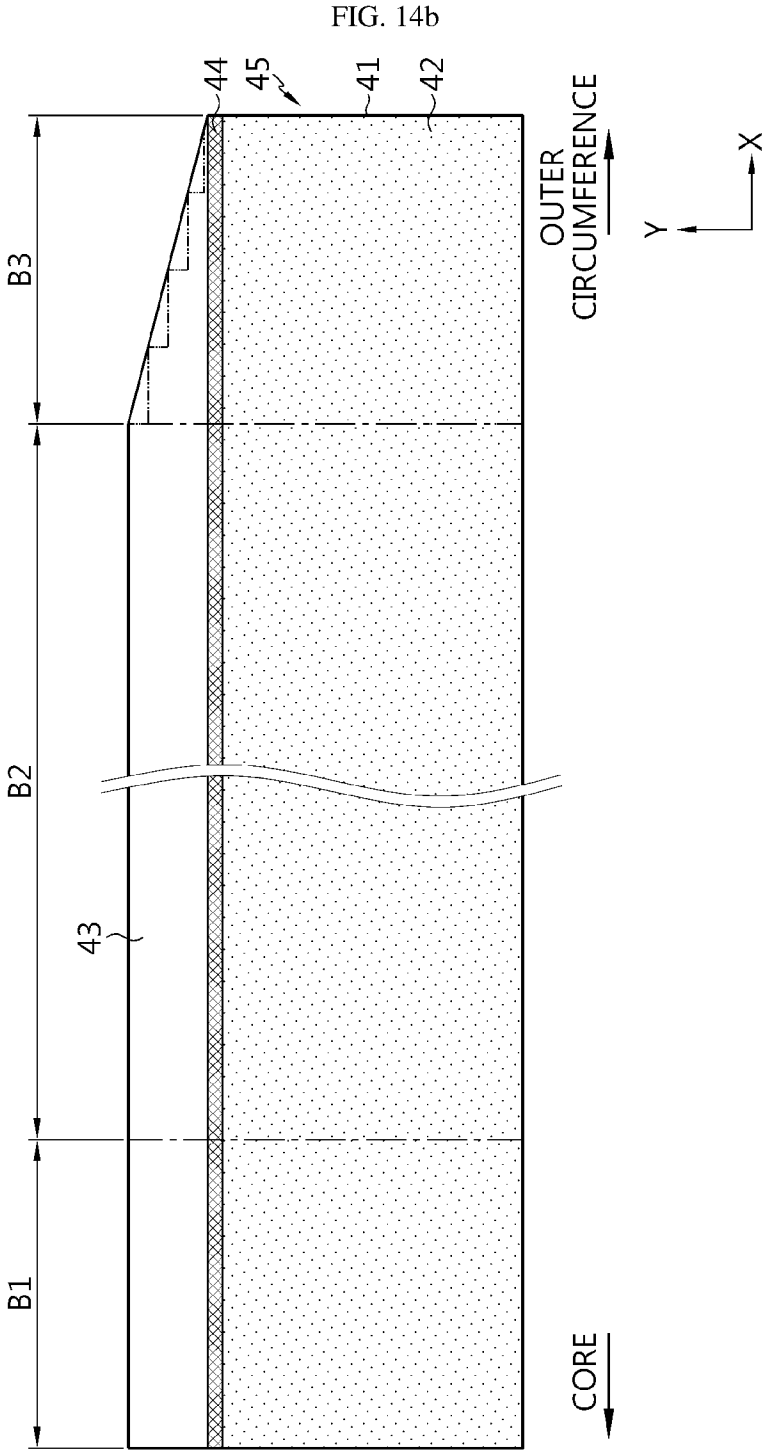
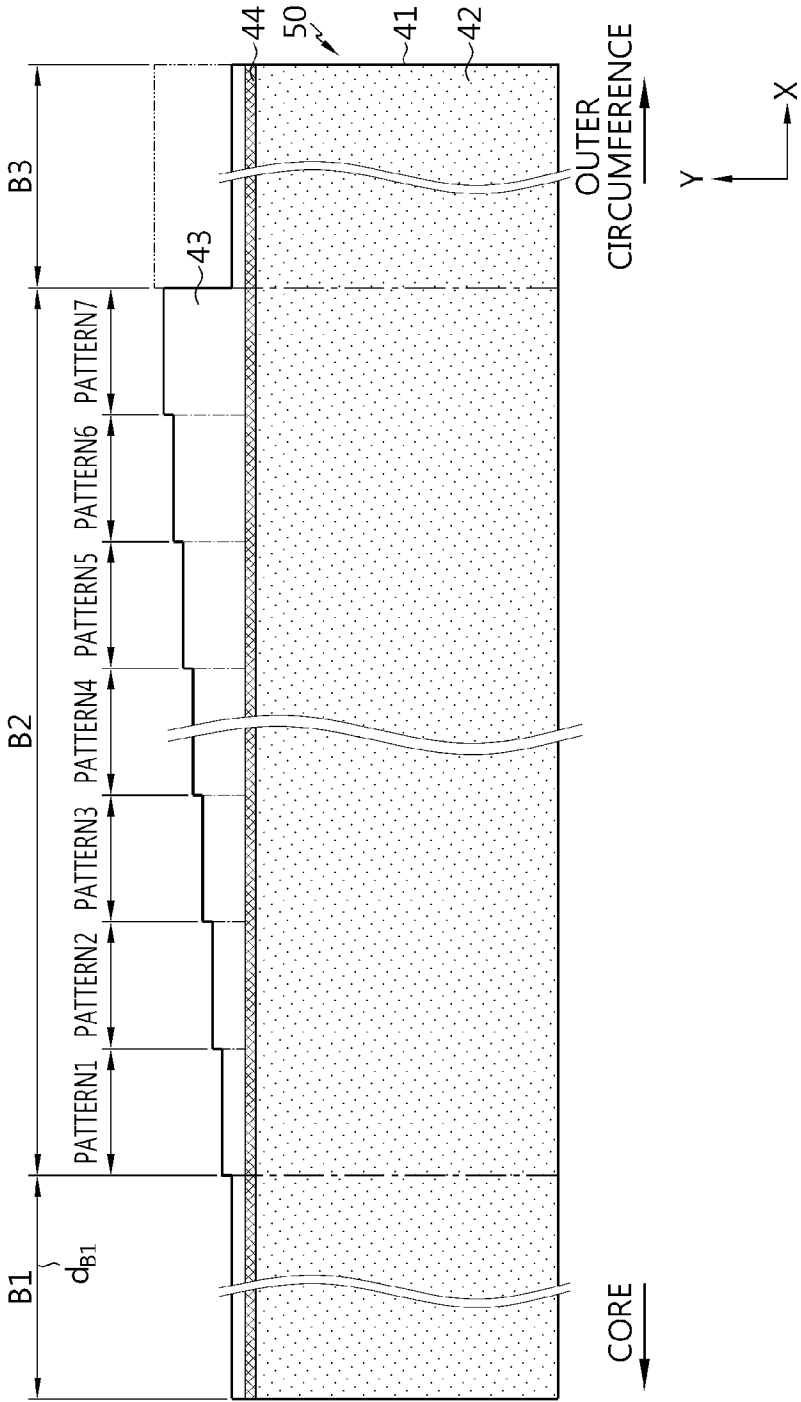


FIG. 14c



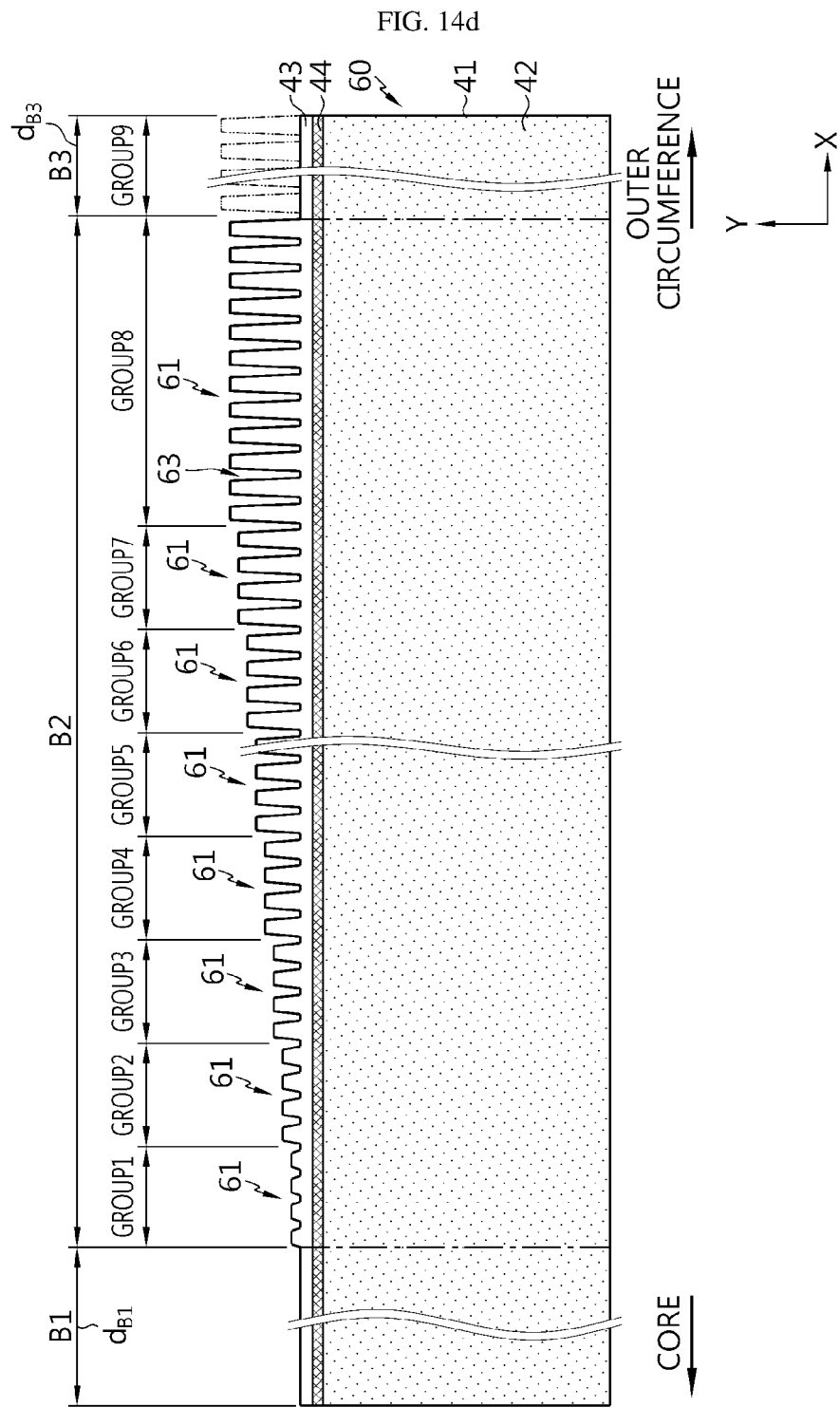


FIG. 14e

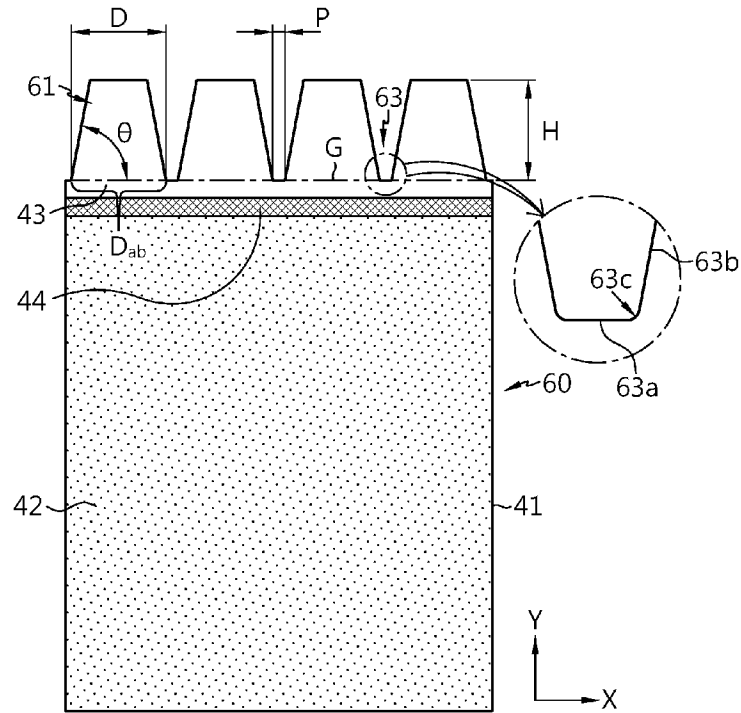


FIG. 14f

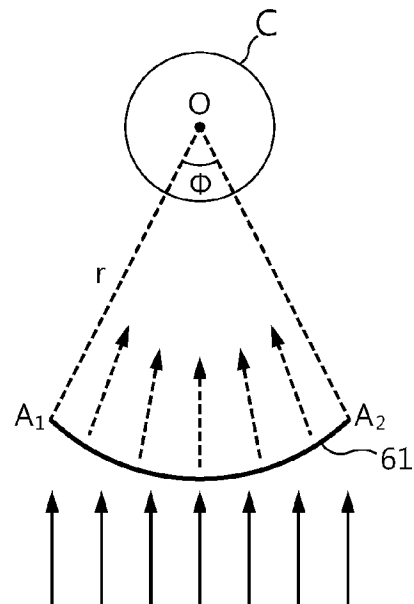


FIG. 14g

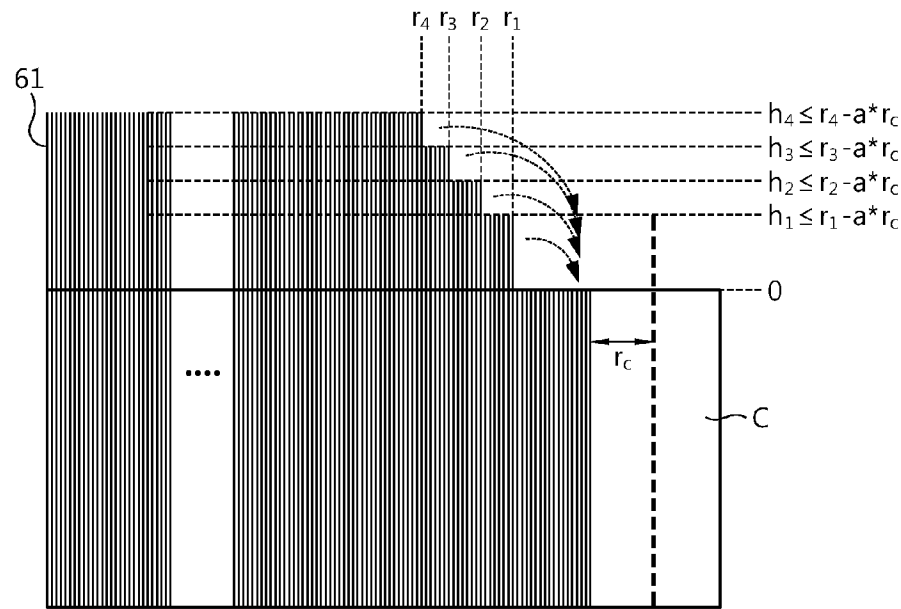


FIG. 14h

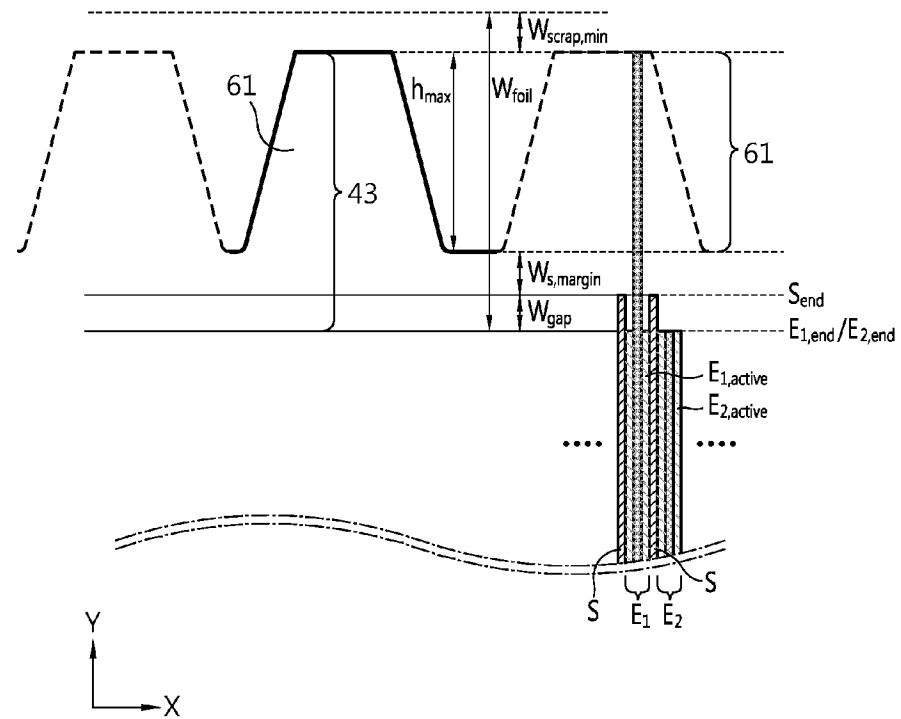


FIG. 14i

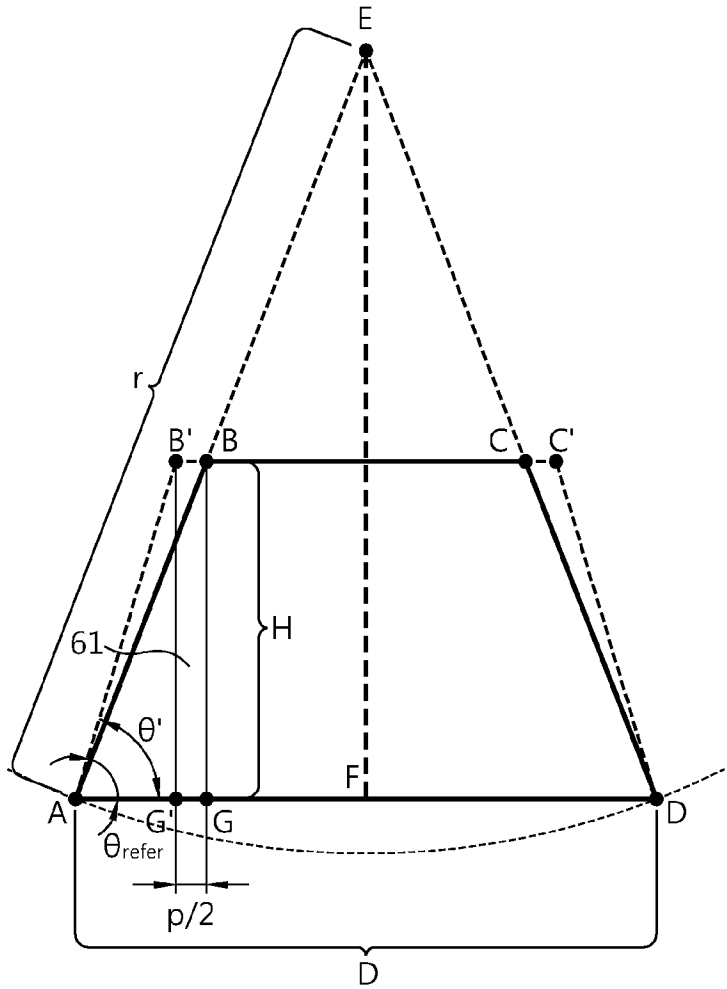


FIG. 14j

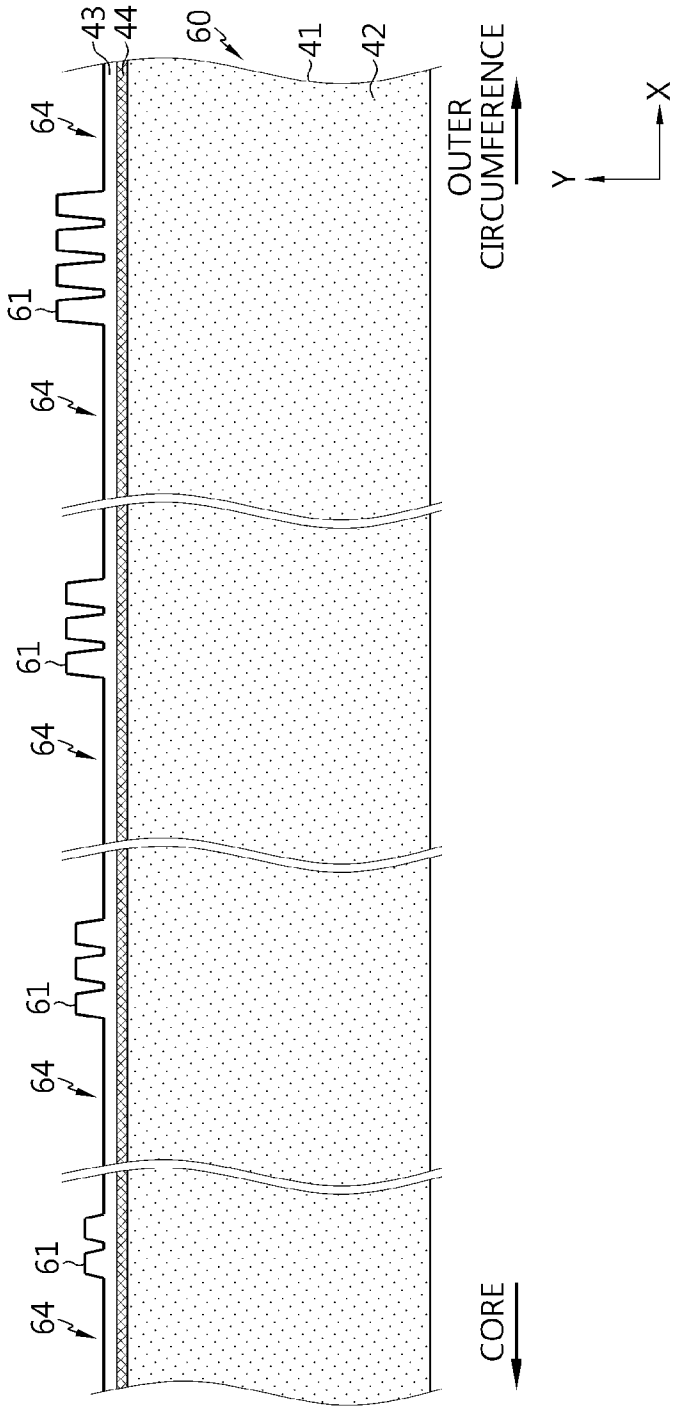
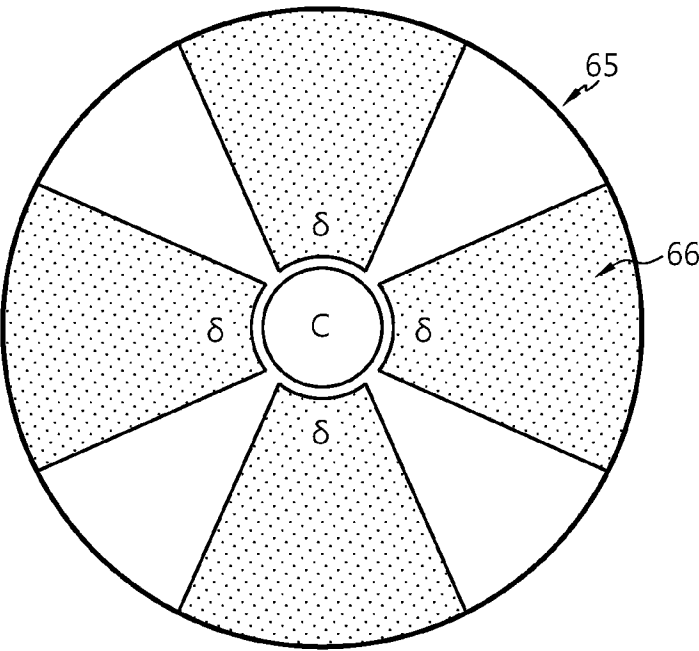


FIG. 14k



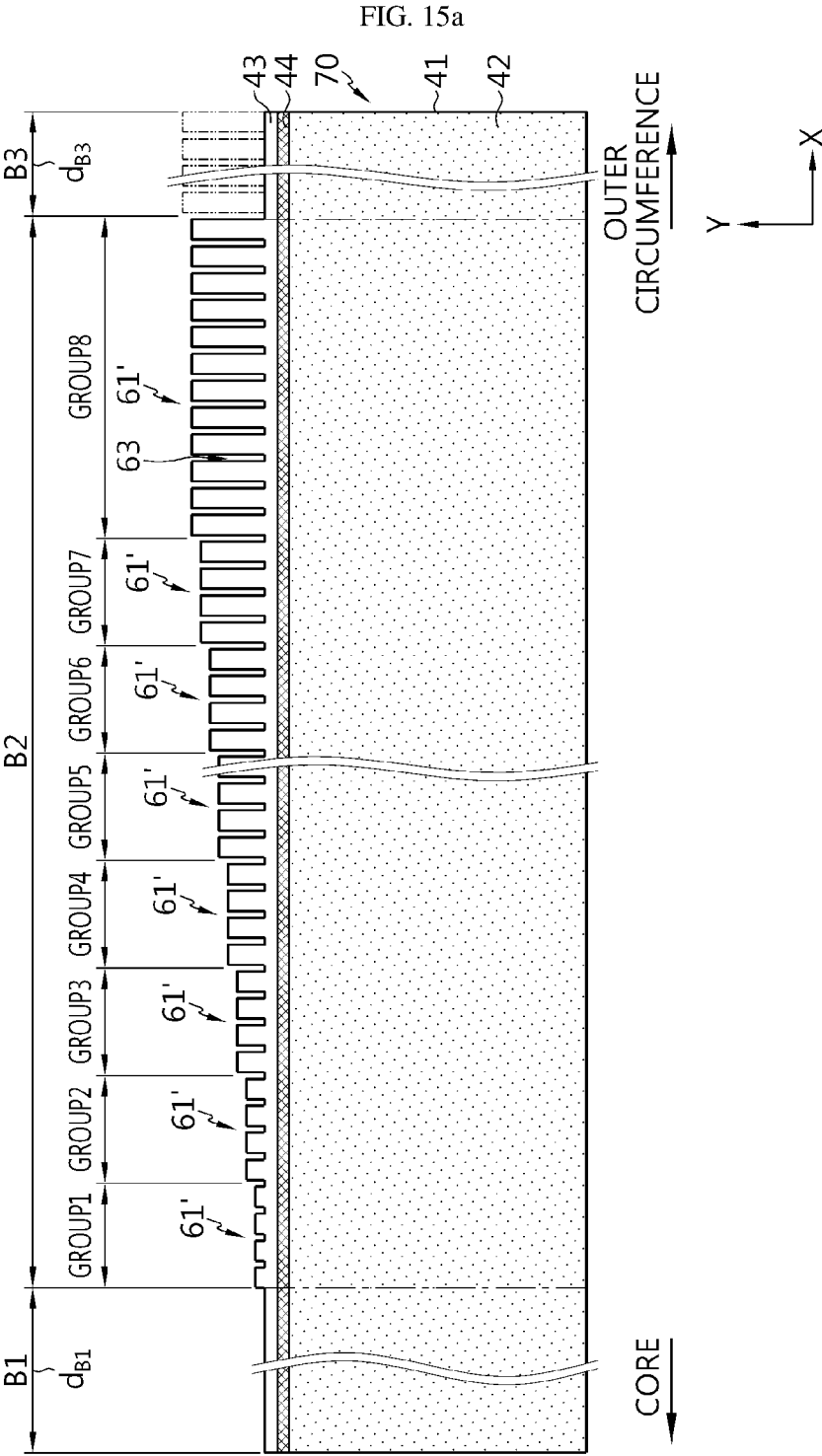


FIG. 15b

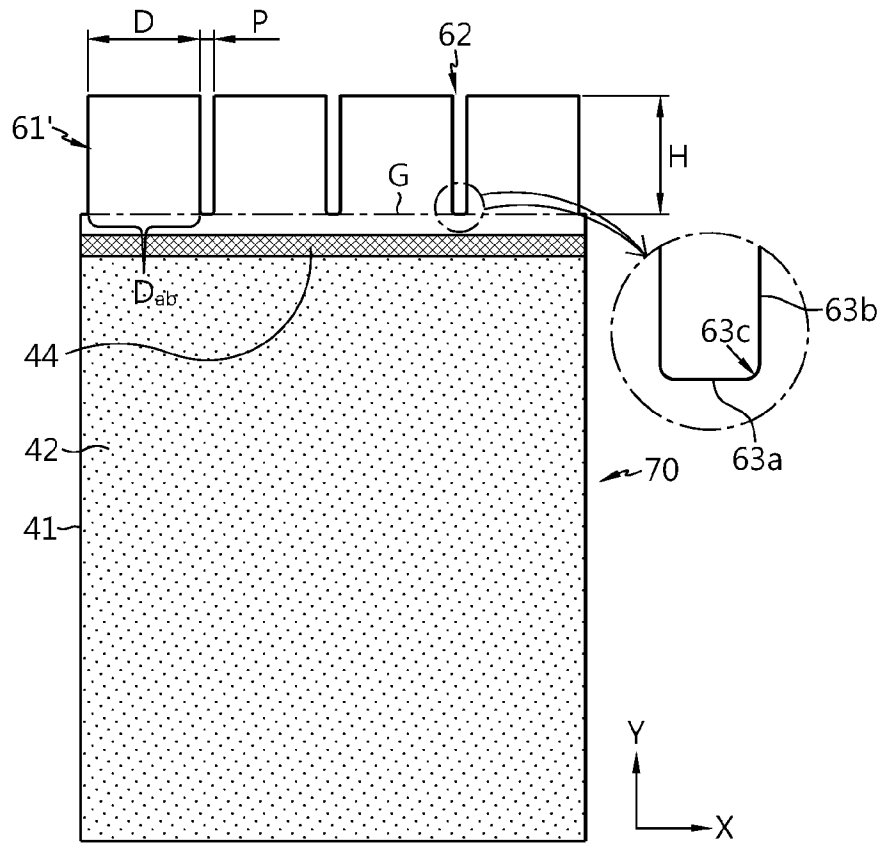


FIG. 15c

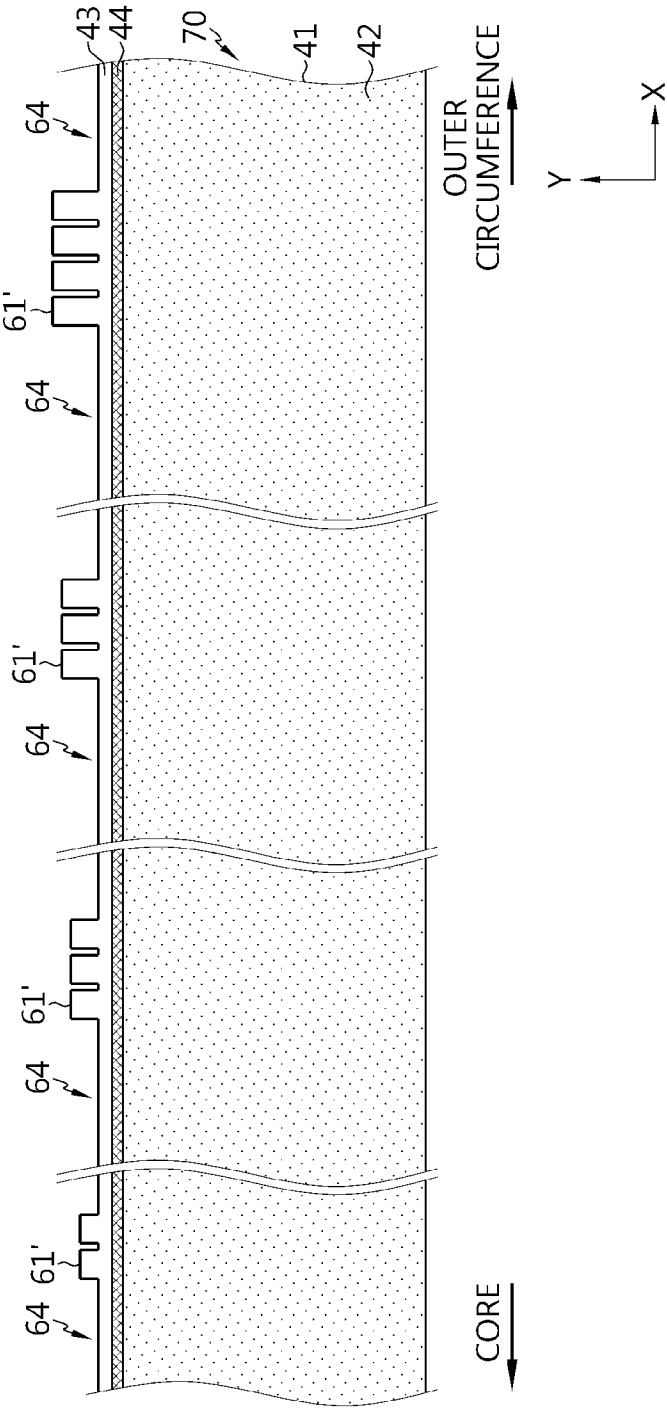


FIG. 16

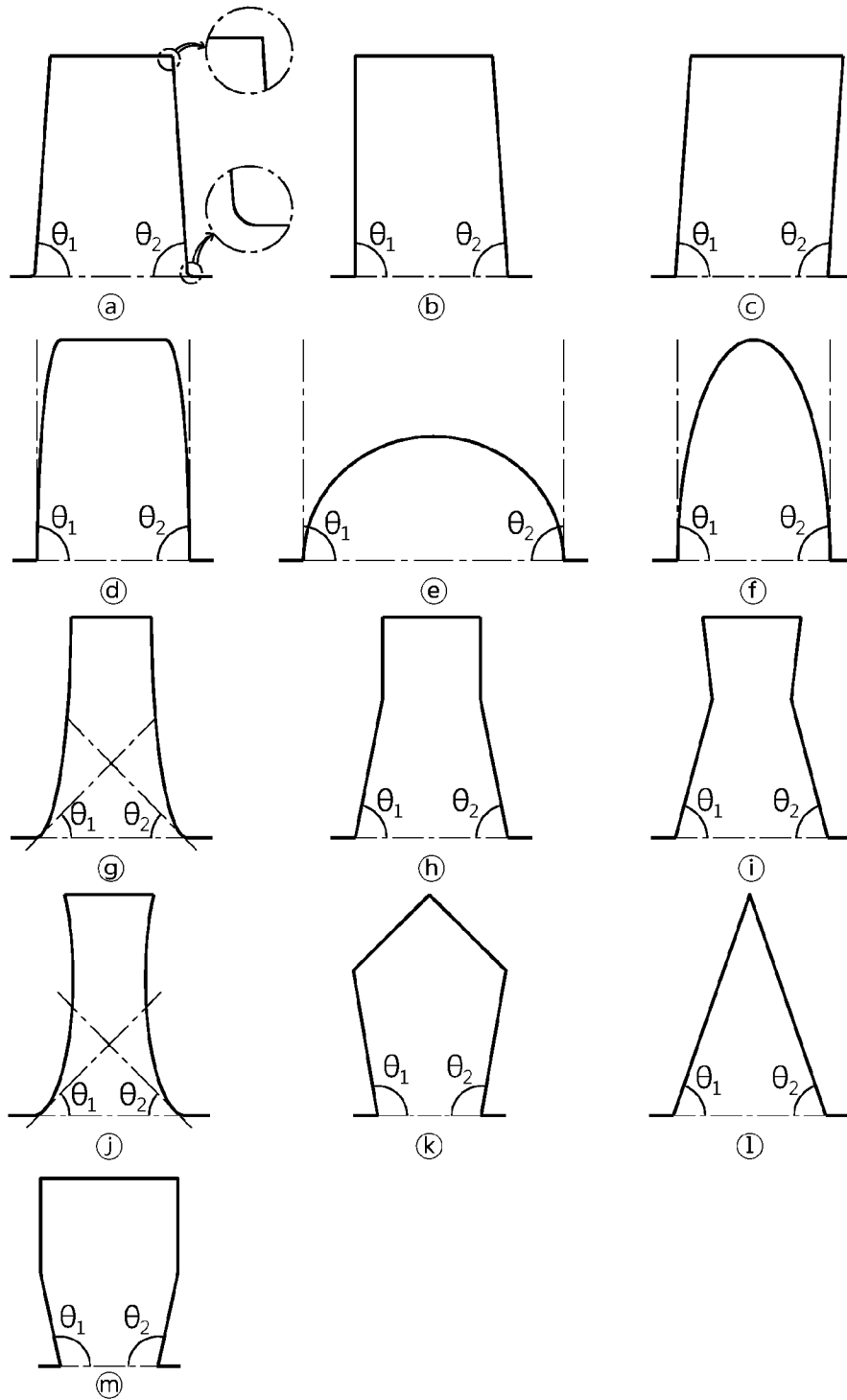


FIG. 17a

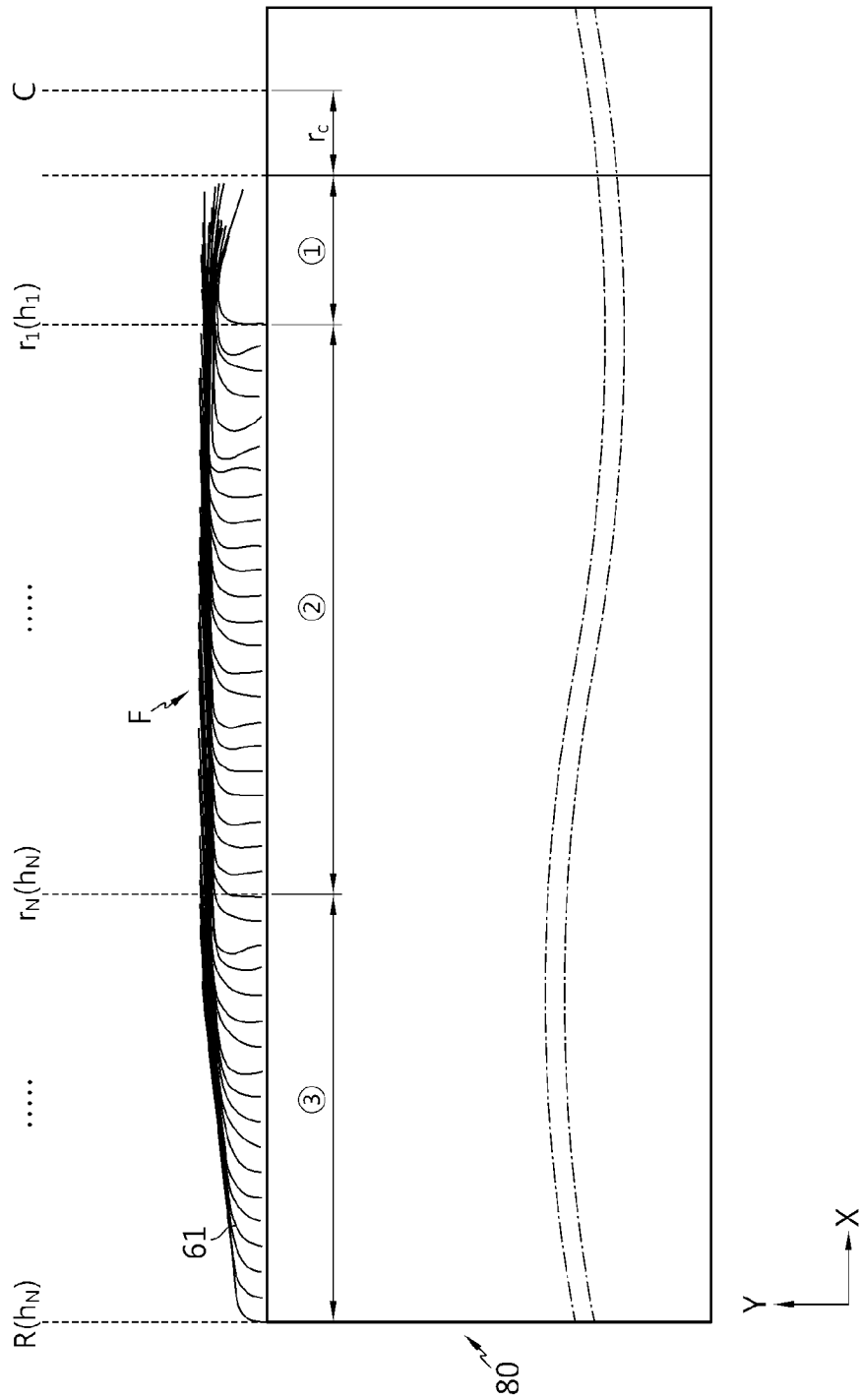


FIG. 17b

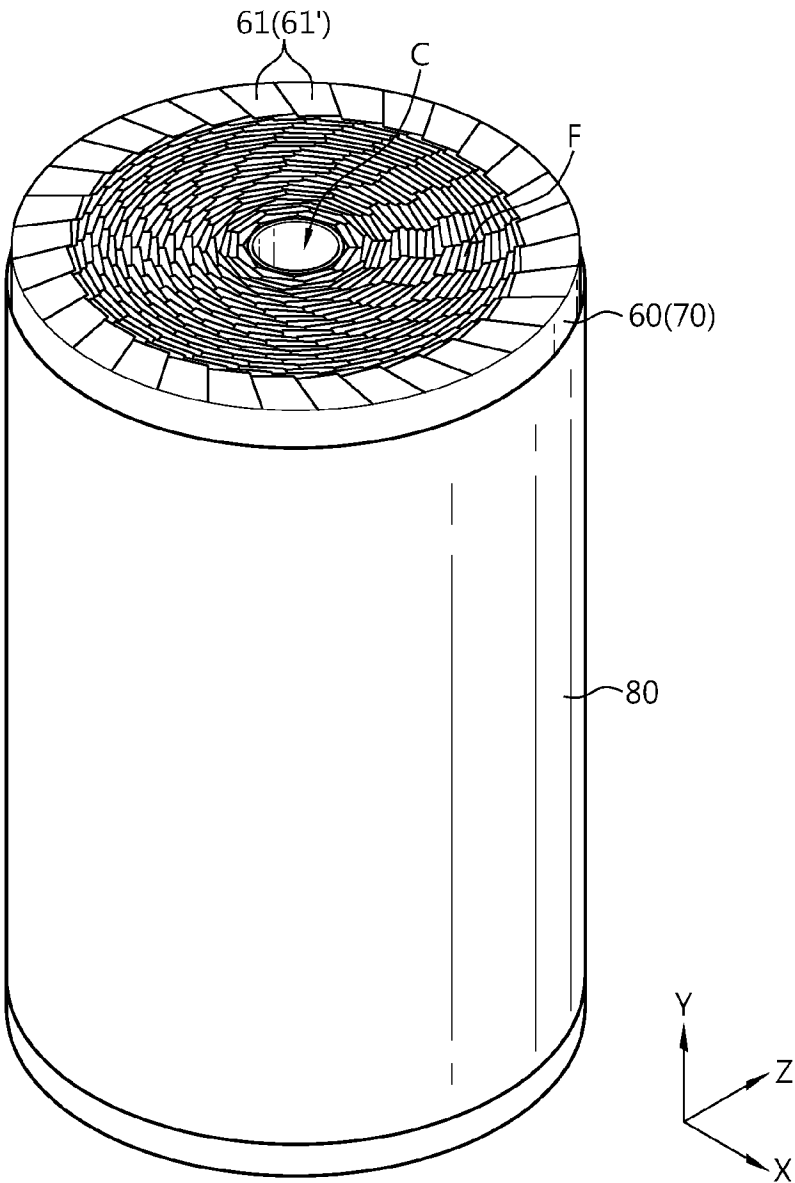


FIG. 17c

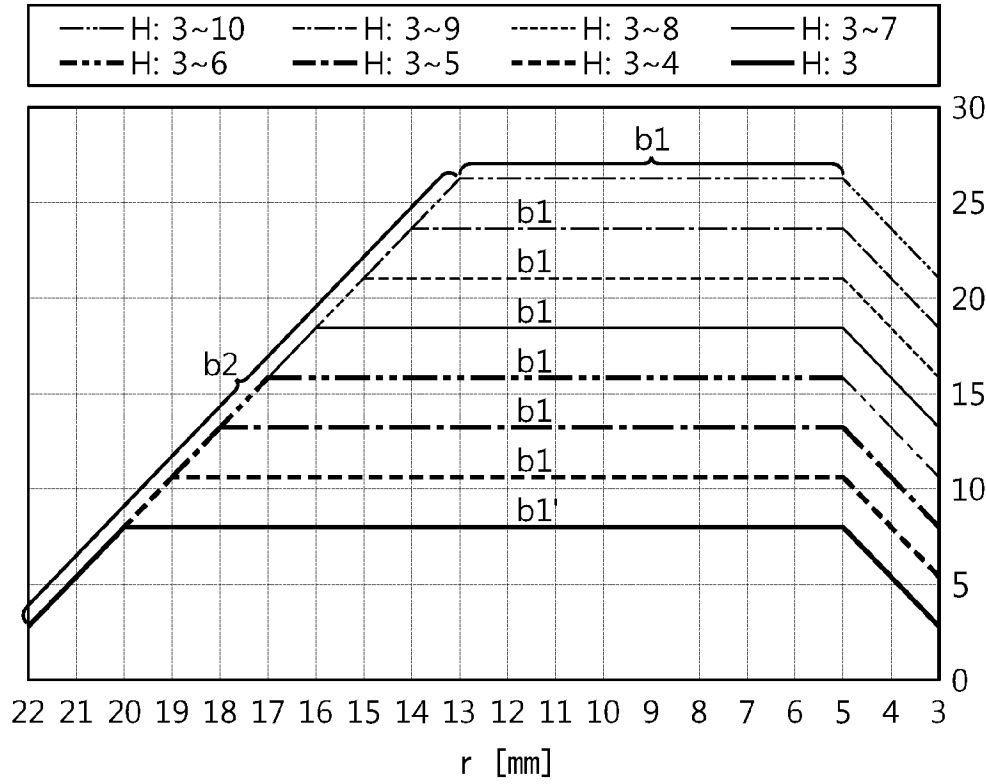


FIG. 17d

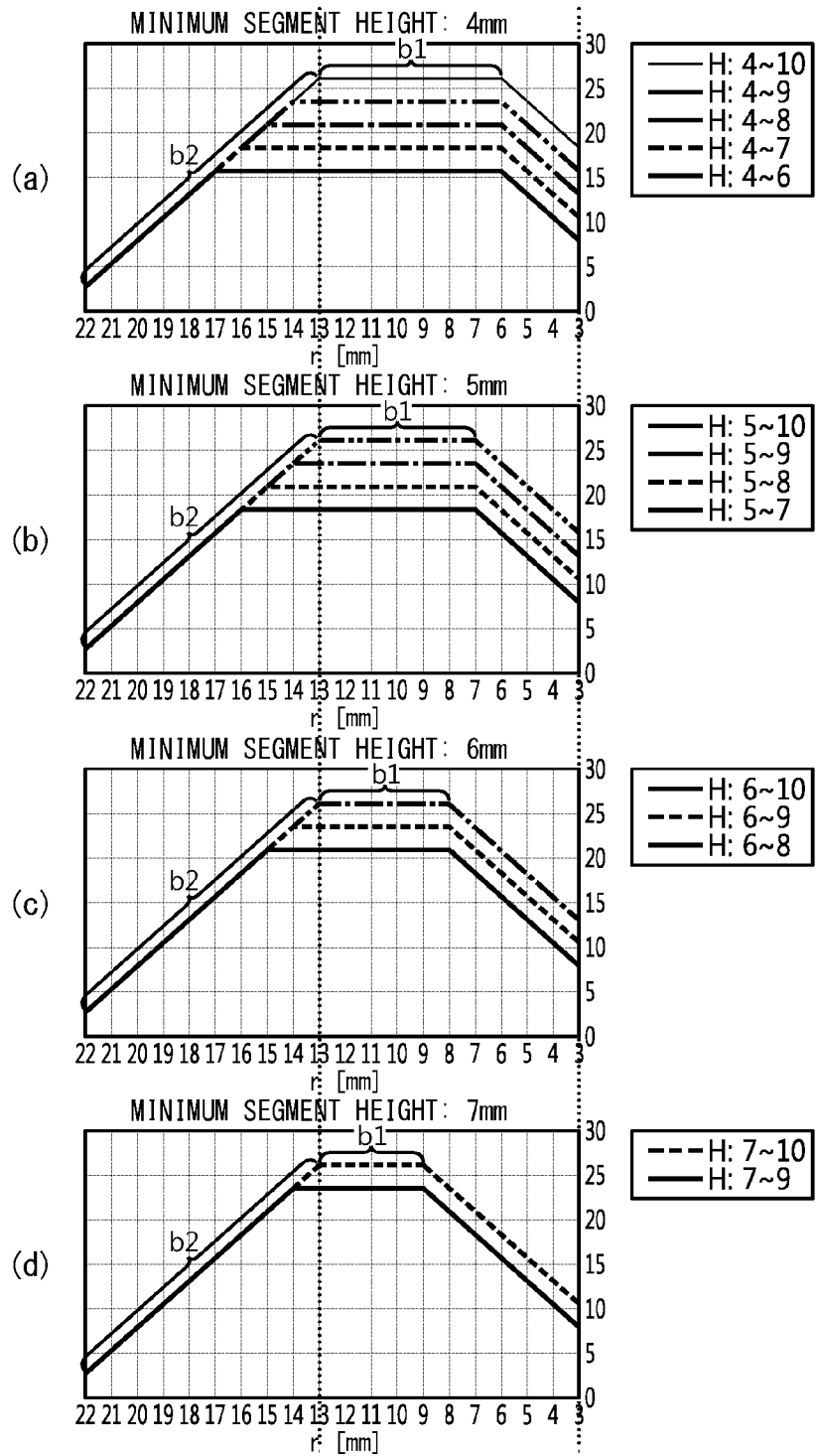


FIG. 17e

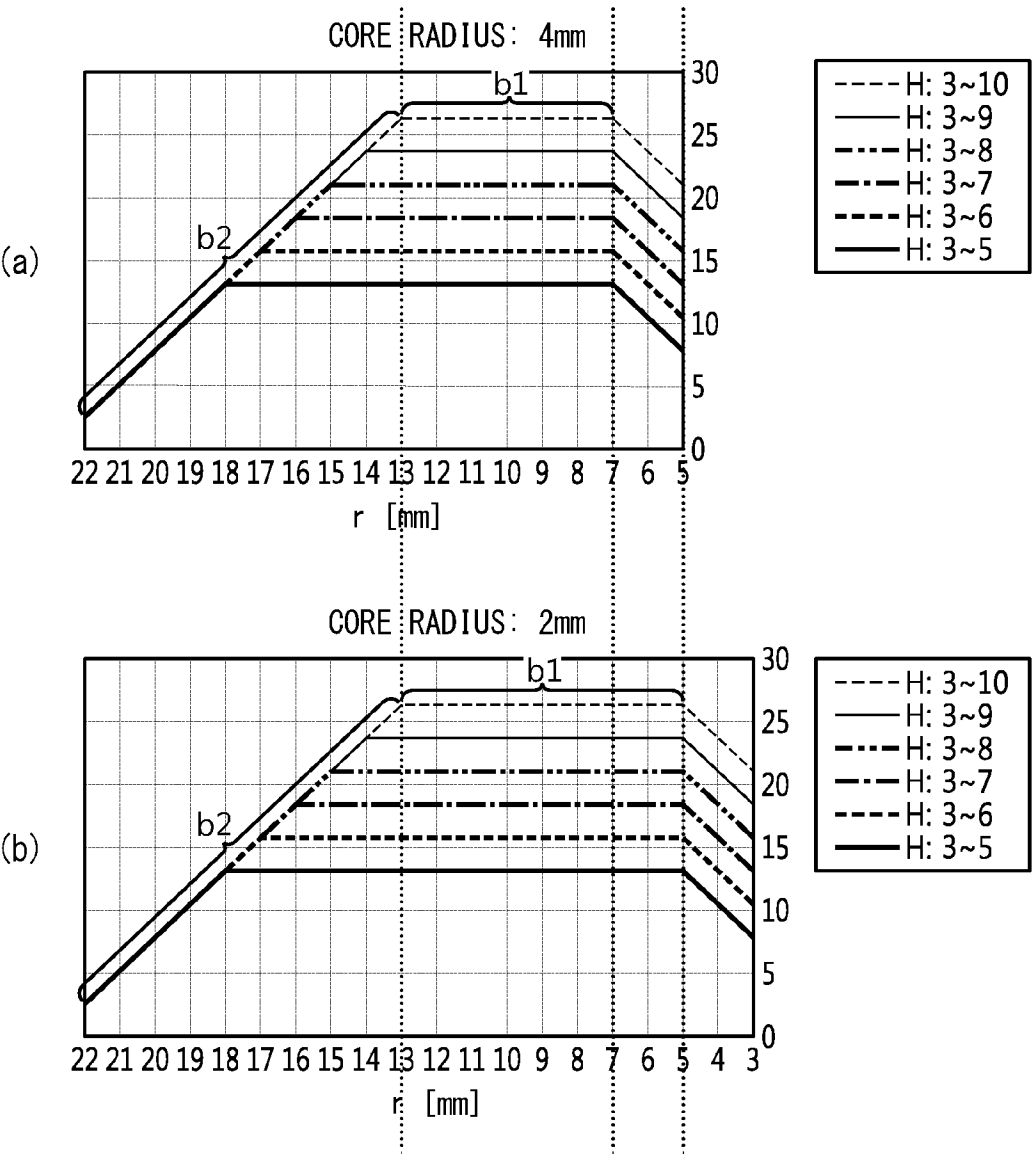


FIG. 17f

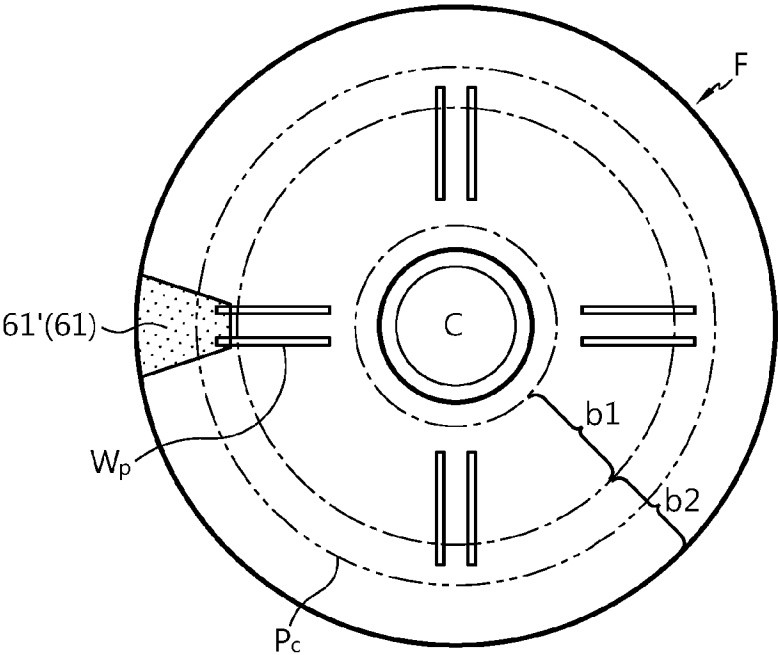


FIG. 18

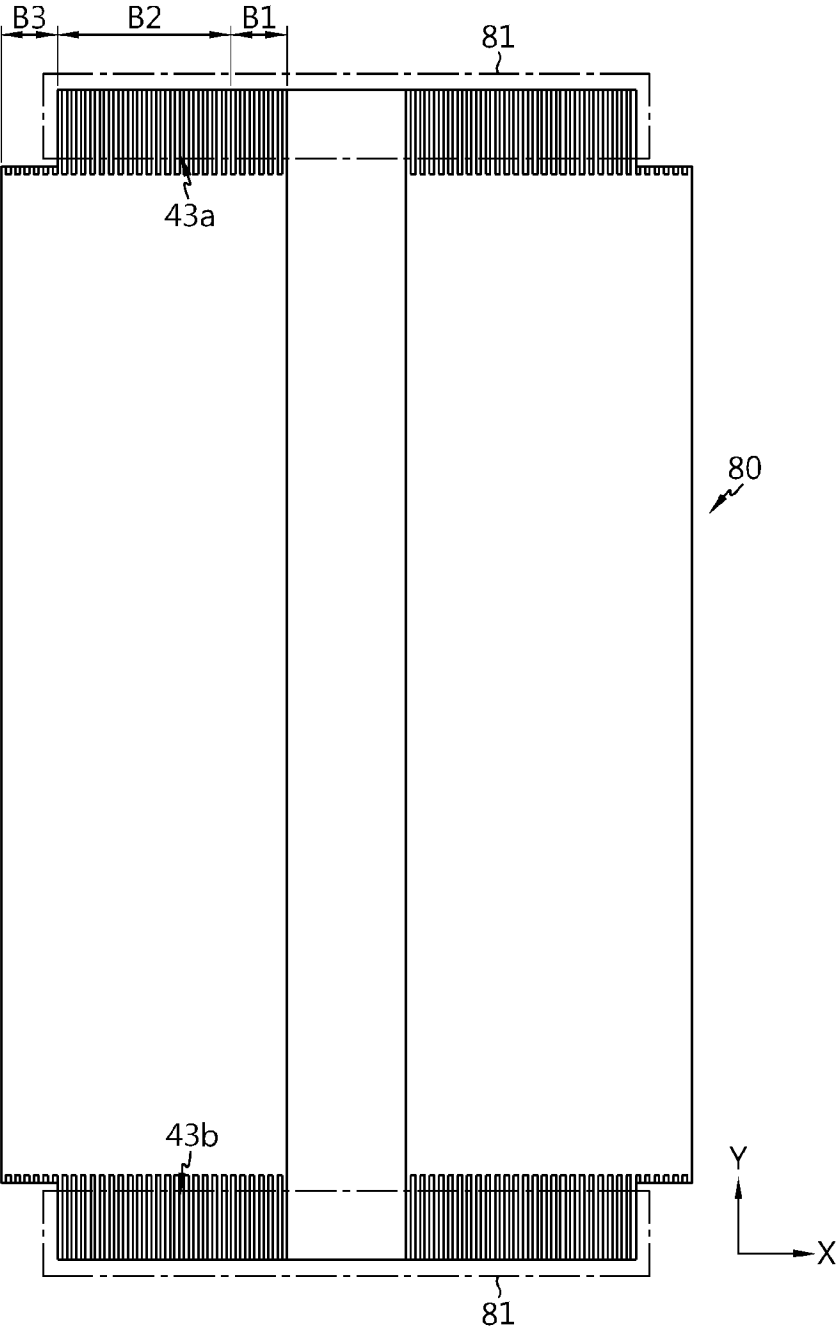


FIG. 19

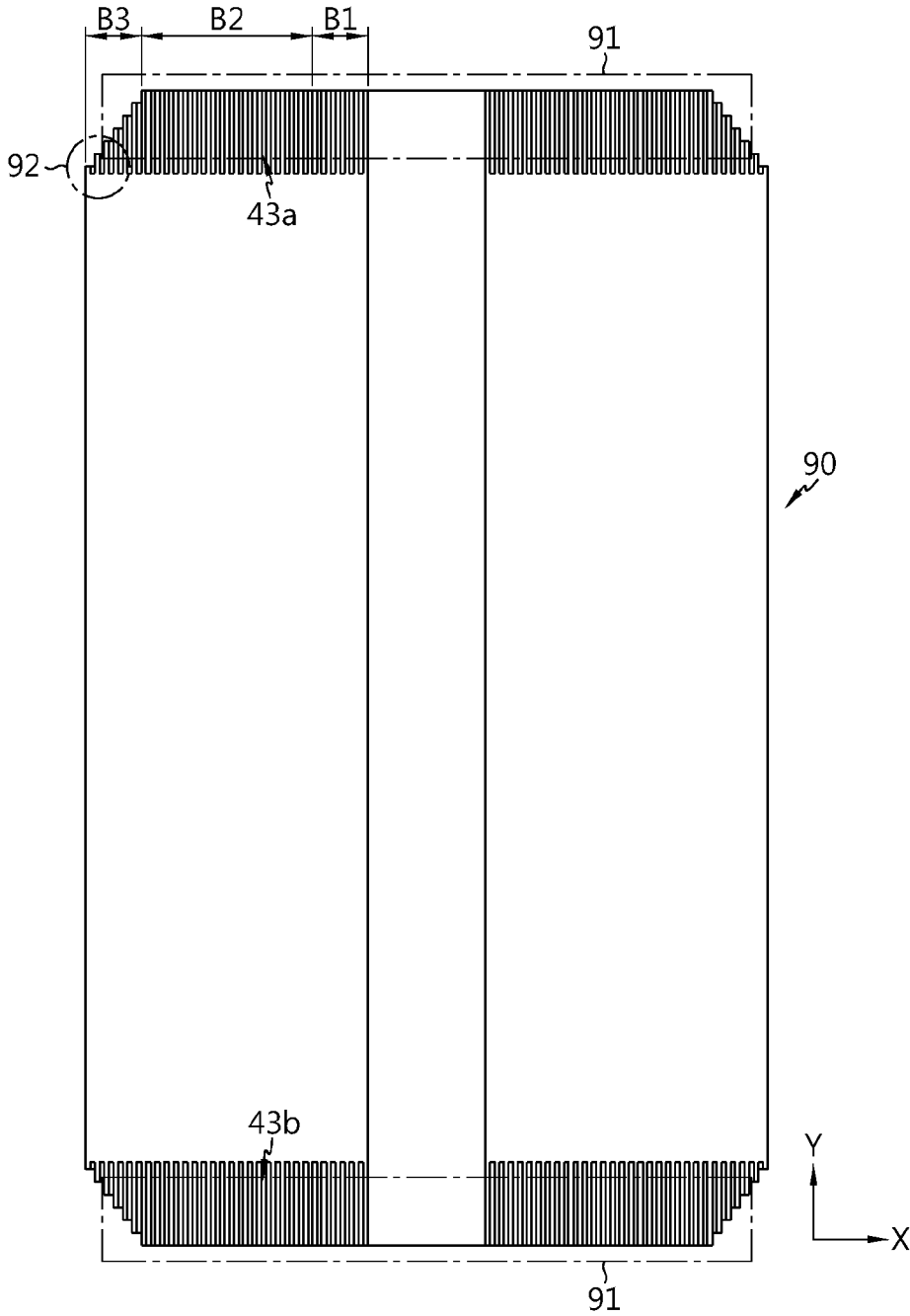


FIG. 20

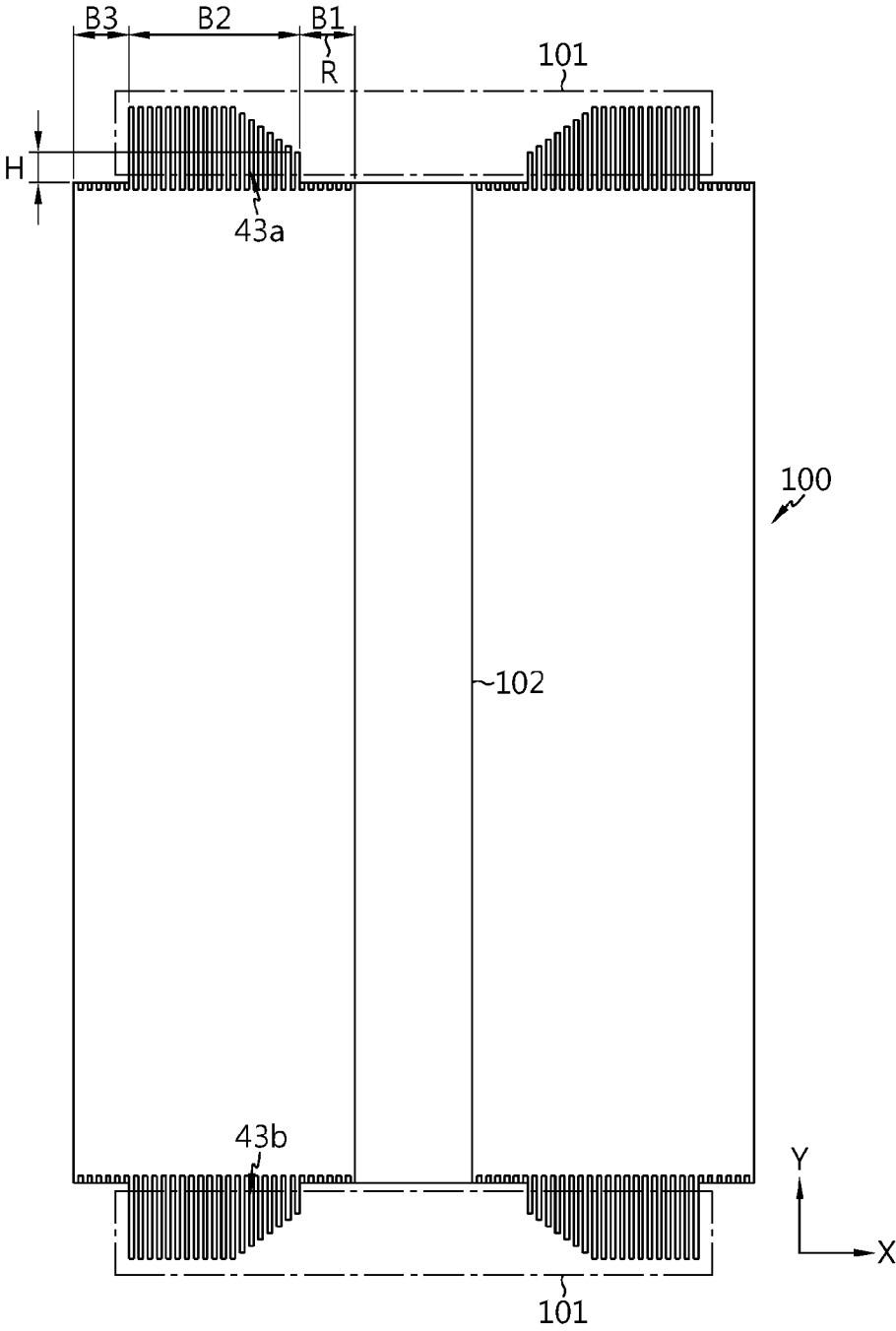


FIG. 21

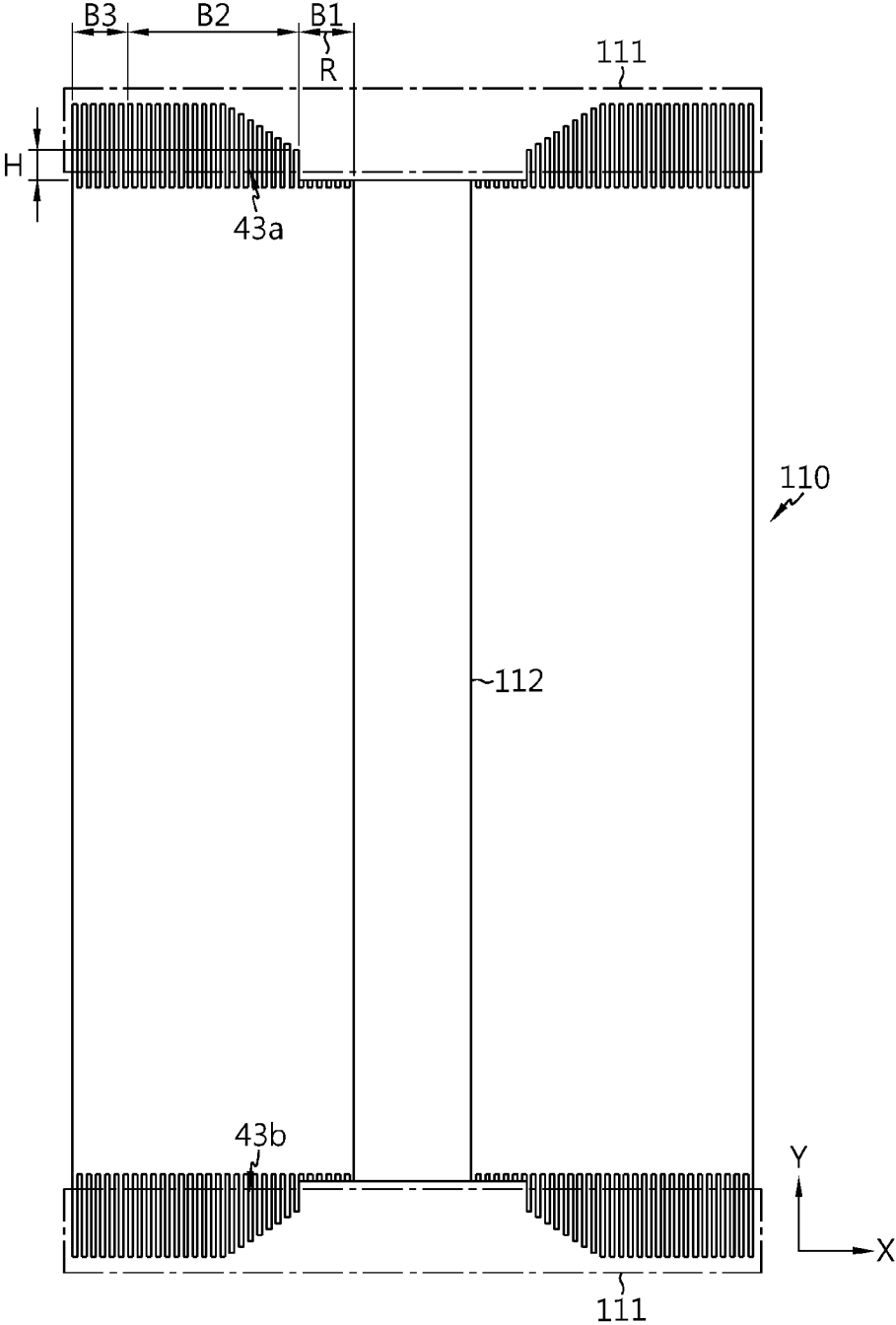


FIG. 22

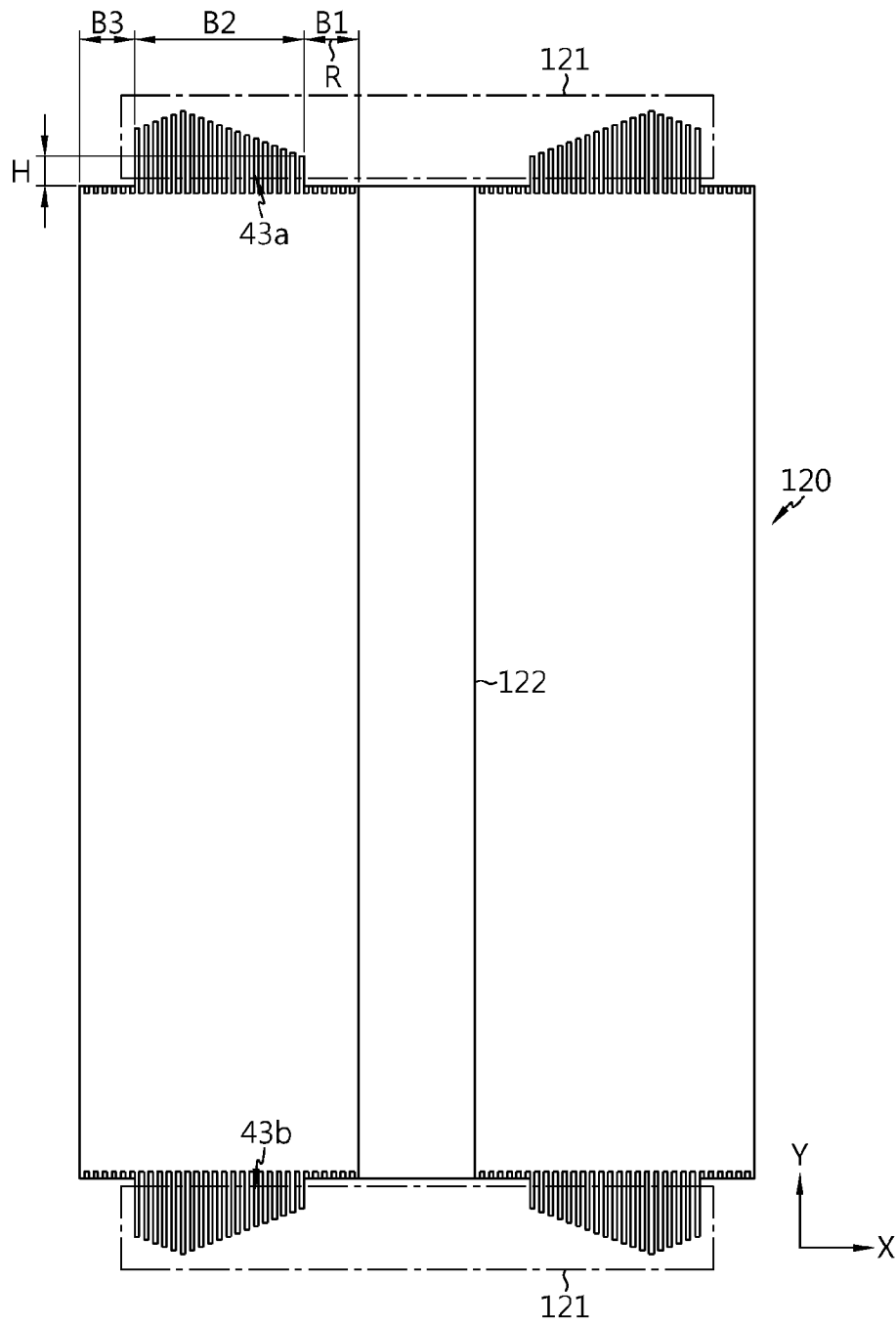


FIG. 23

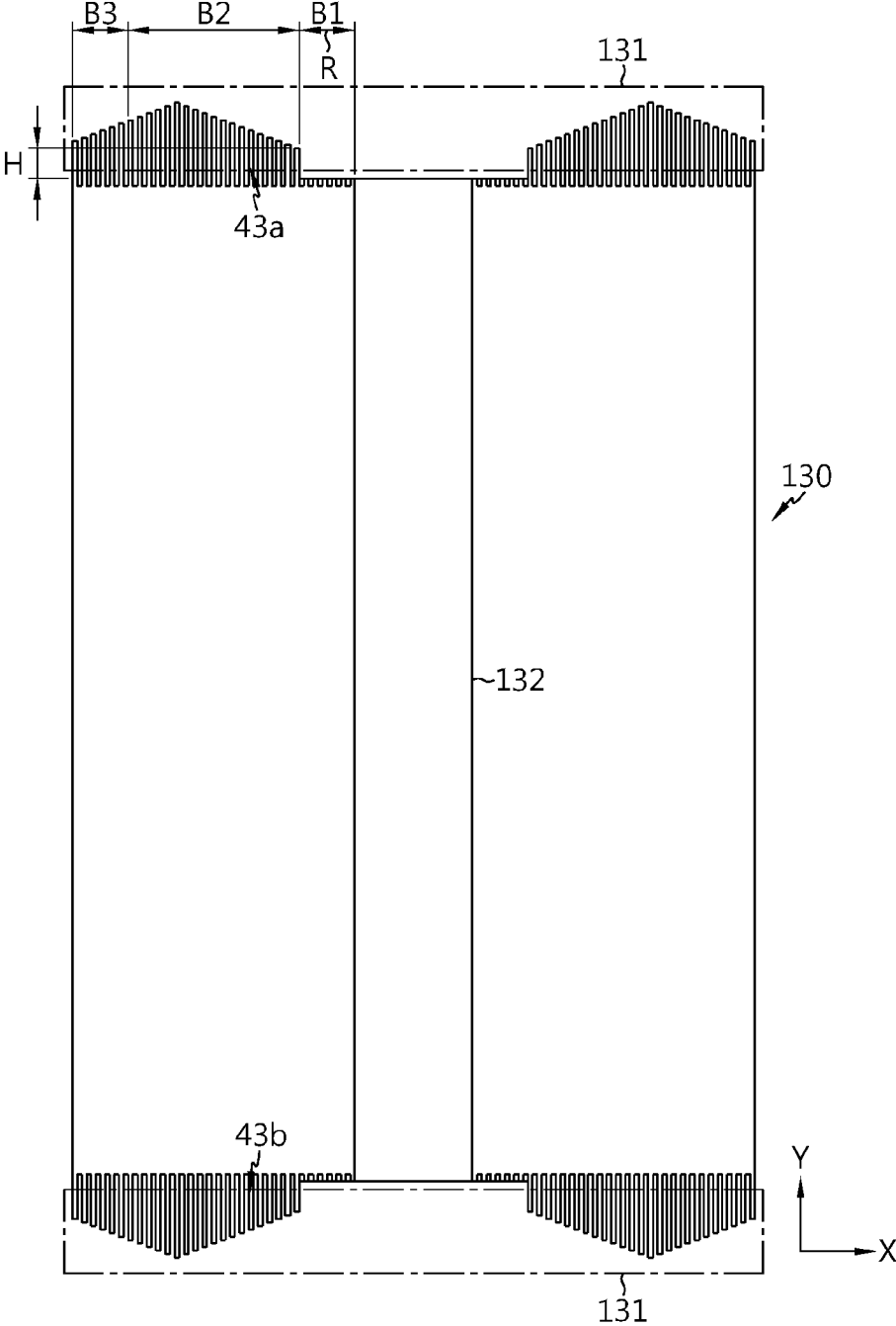


FIG. 24

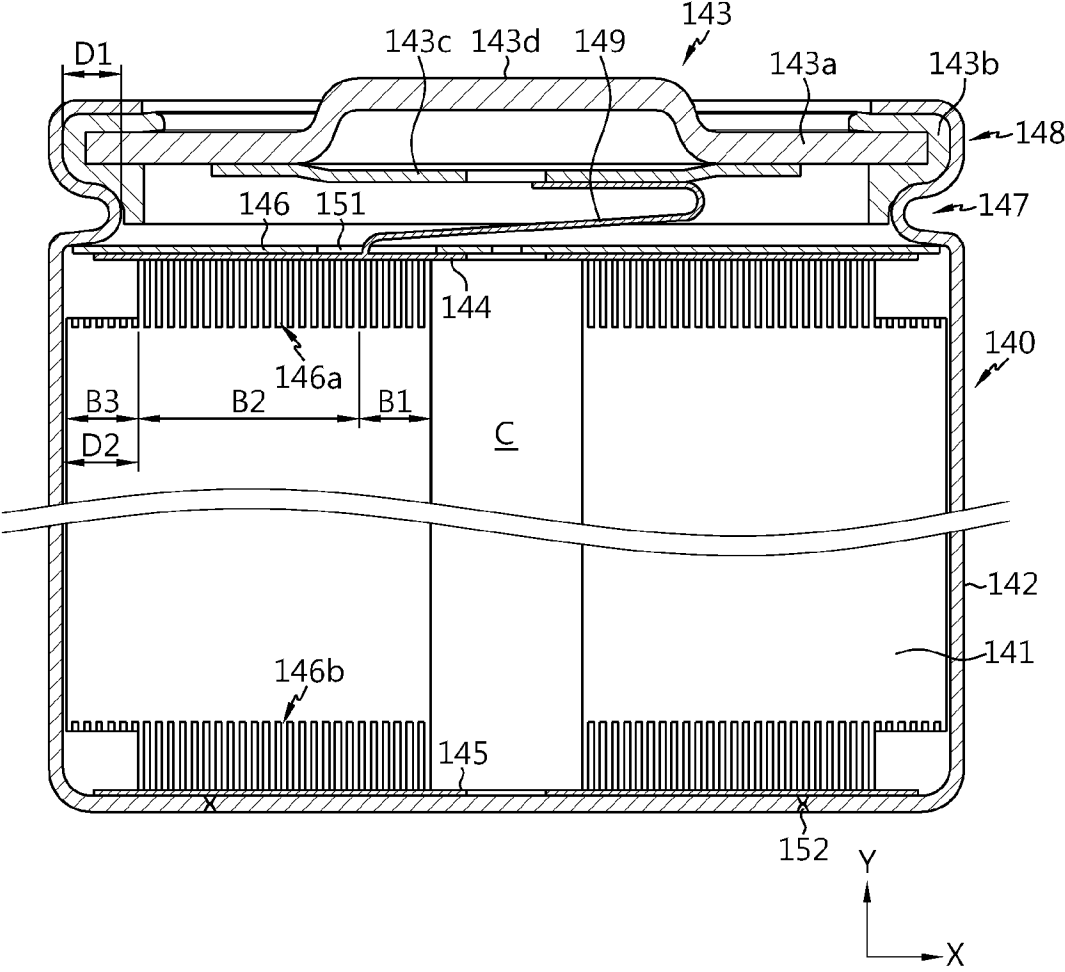


FIG. 26

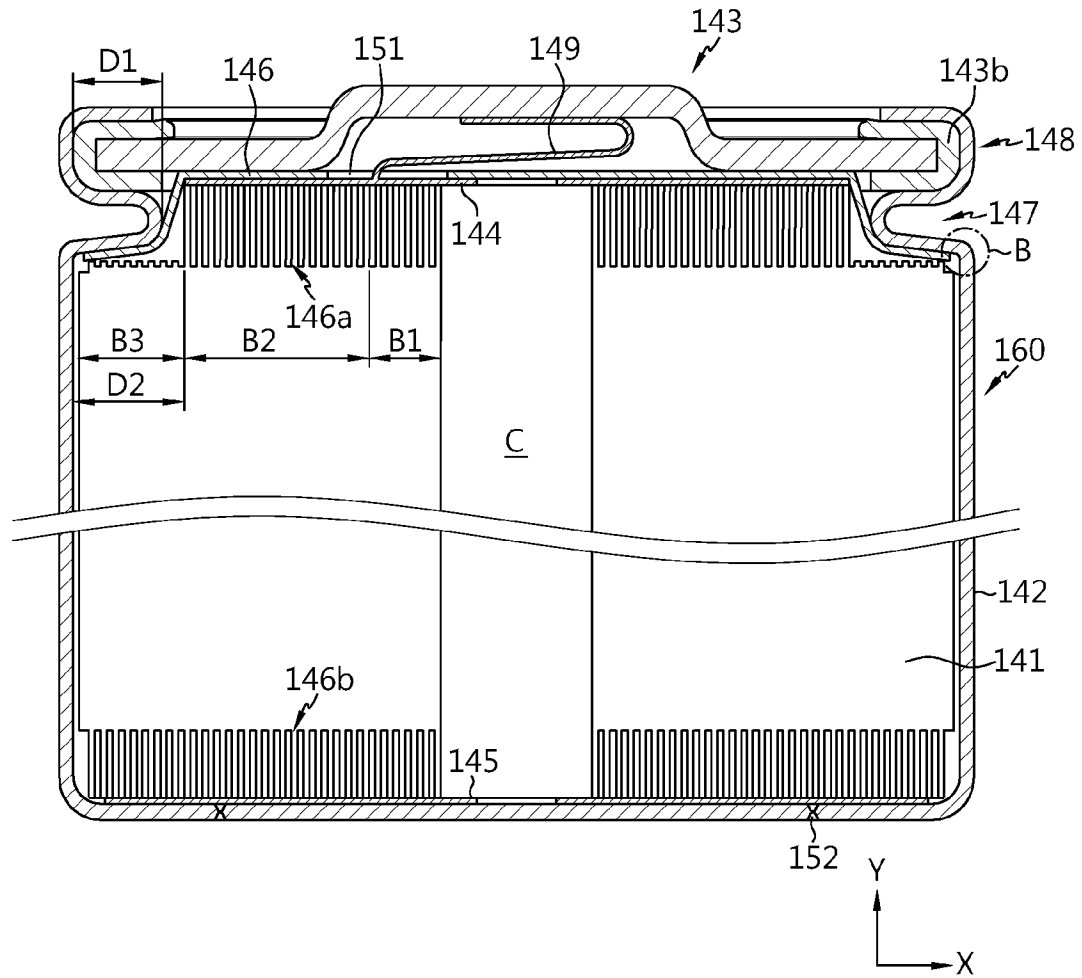
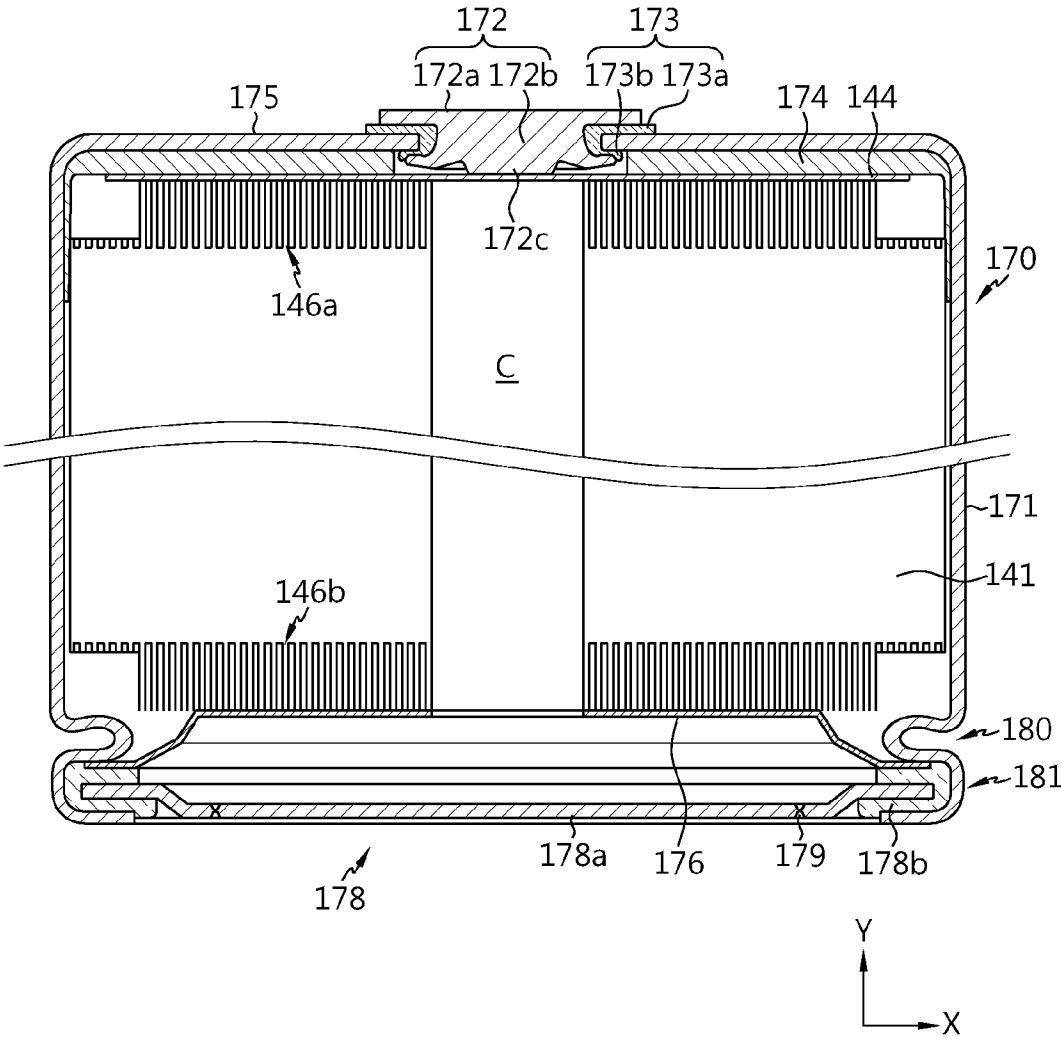


FIG. 27



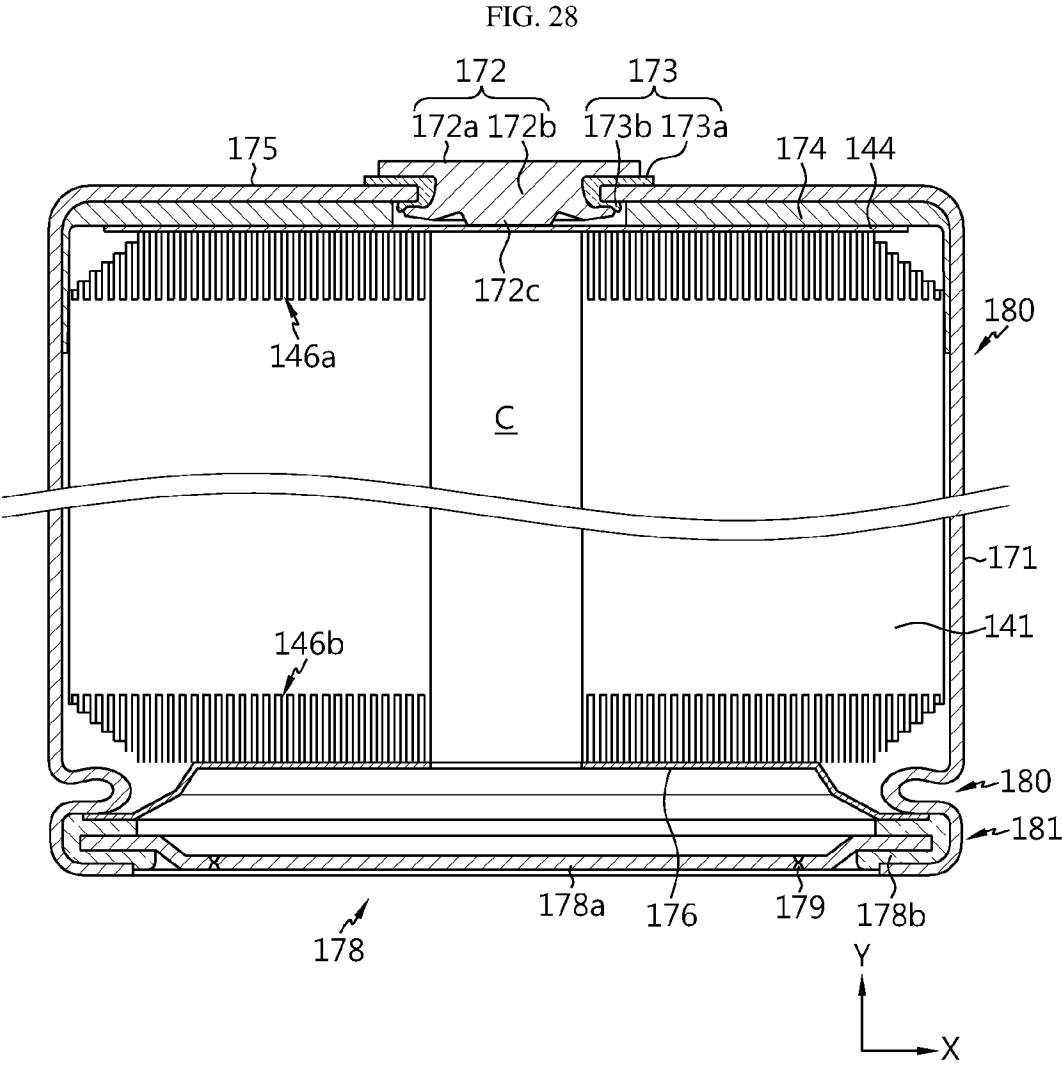


FIG. 29

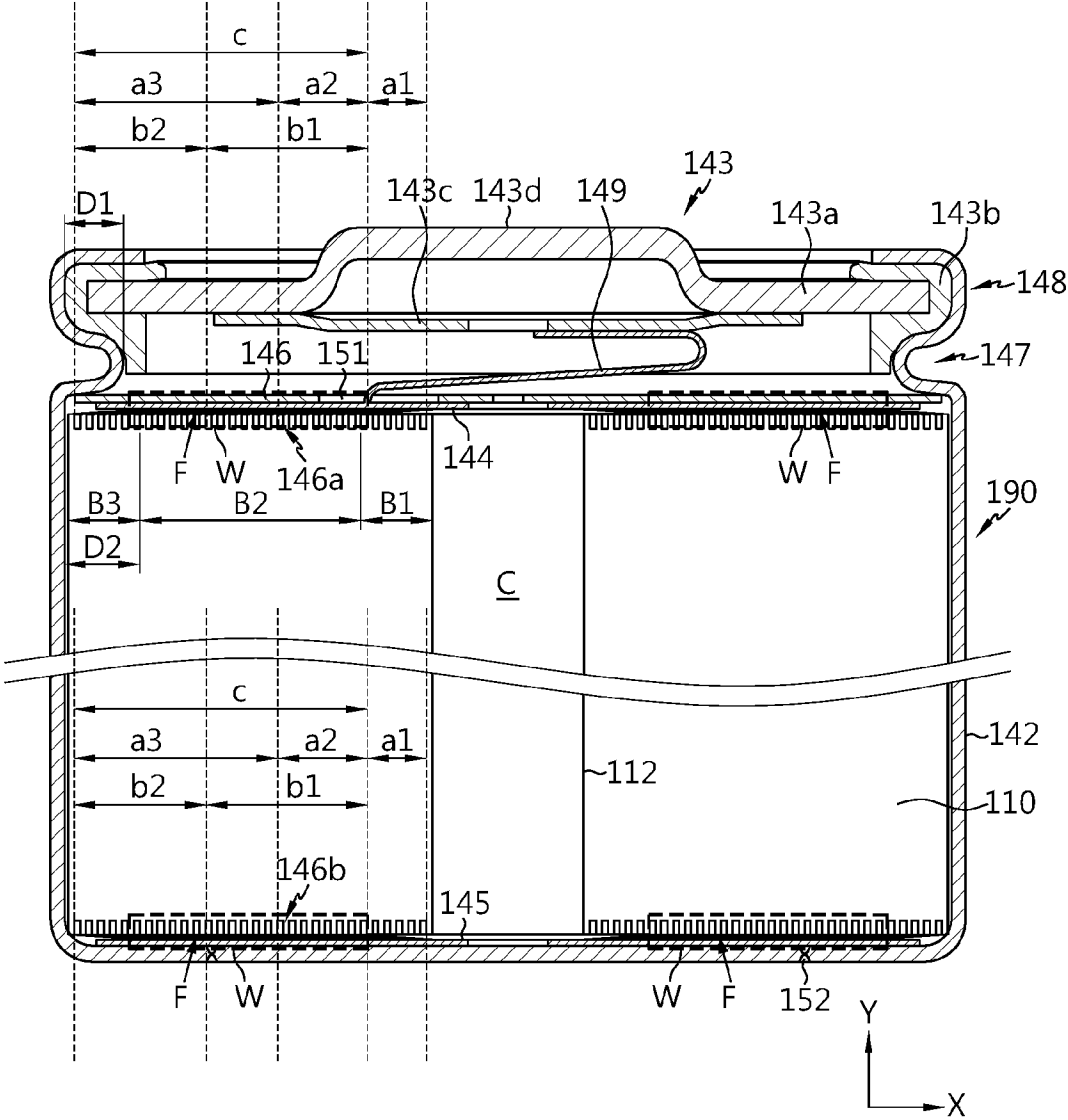


FIG. 32

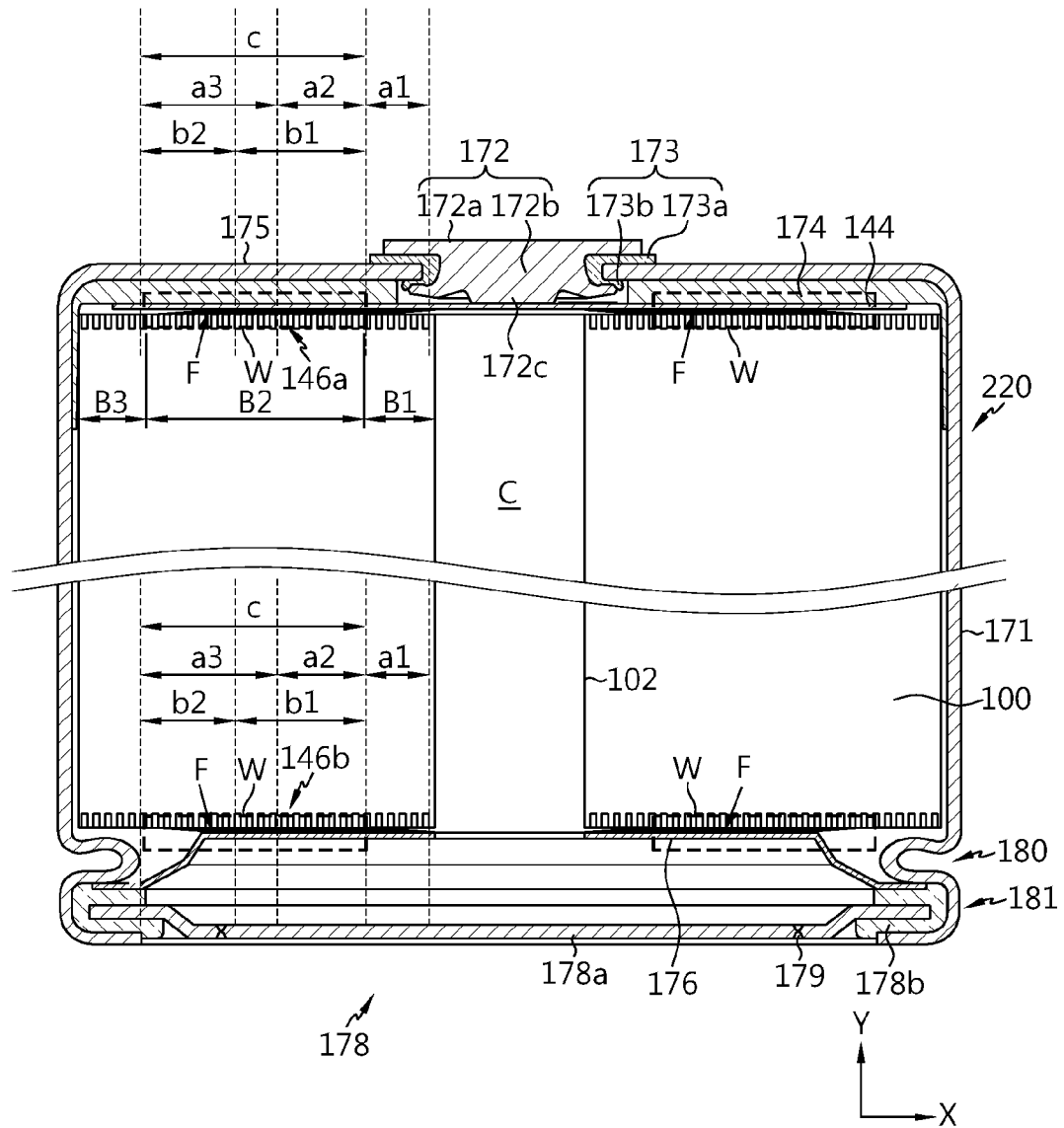


FIG. 33

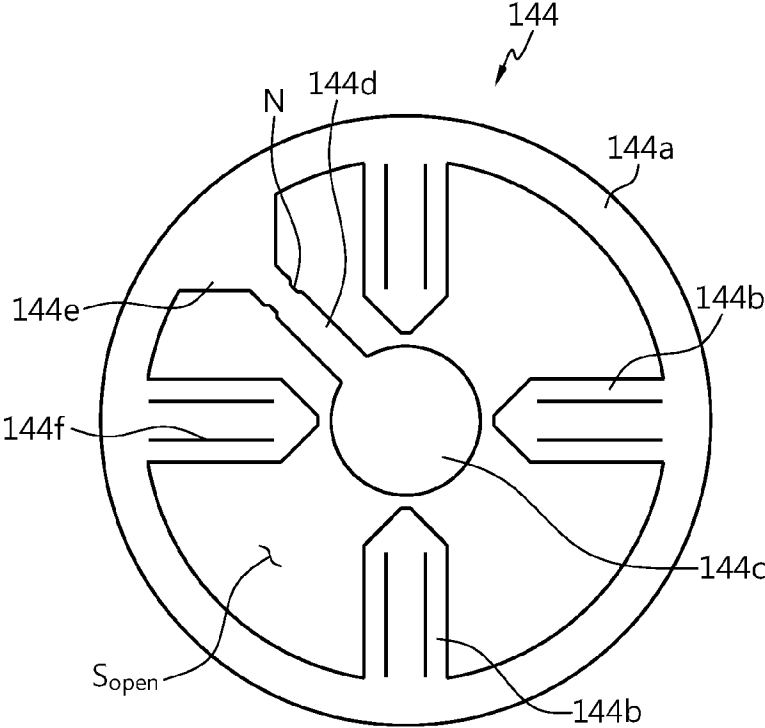


FIG. 34

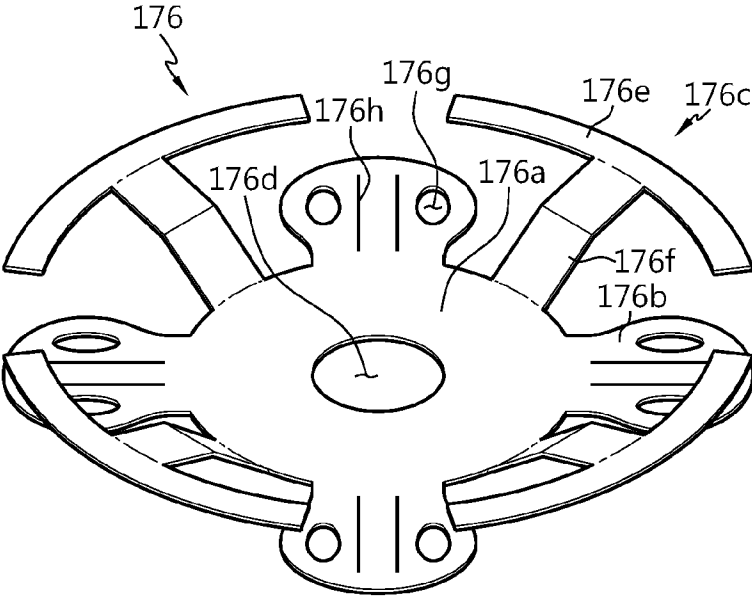


FIG. 35

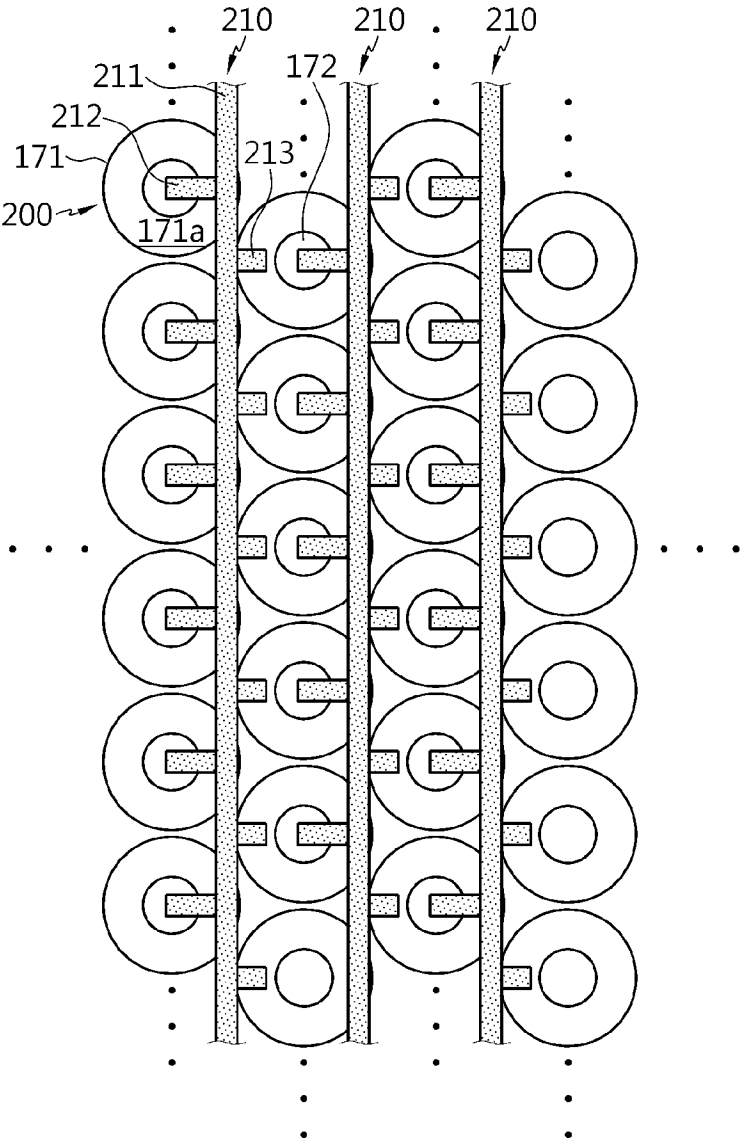


FIG. 36

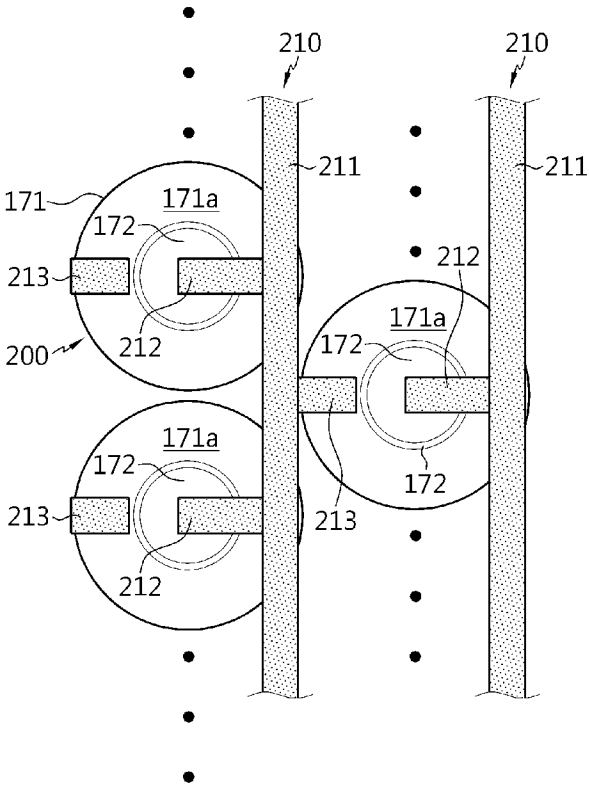


FIG. 37

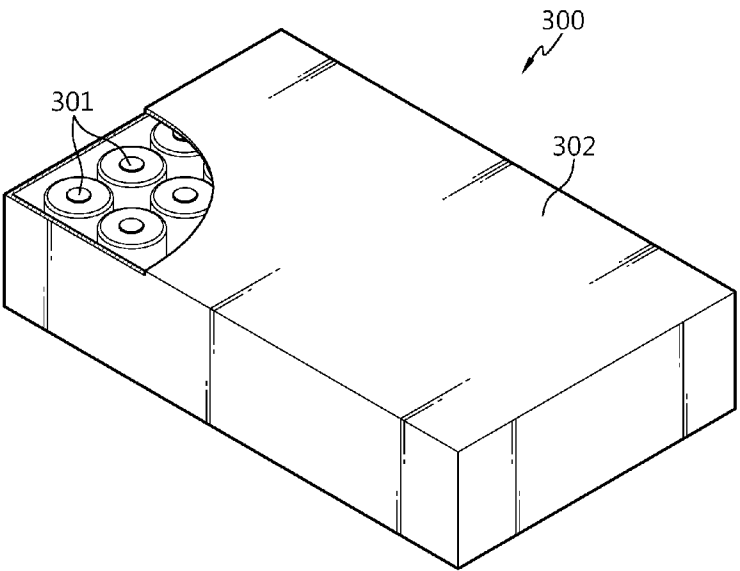
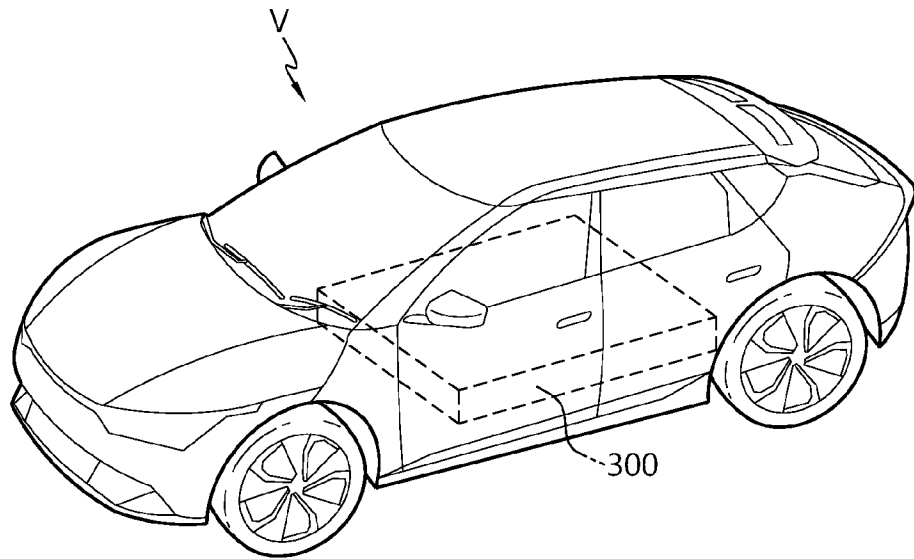


FIG. 38



I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: September 18, 2024
Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: /Matthew J. Shatynski/

Docket No. LGES 3.3F-5465
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Kwon et al.

International Application No.: PCT/KR2023/010452

Confirmation No.: N/A

International Filing Date: July 19, 2023

Art Unit: N/A

For: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Examiner: Not Yet Assigned

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

PRELIMINARY AMENDMENT

Dear Commissioner:

Prior to initiation of the prosecution of the above-identified pending U.S. patent application, the following amendments and remarks are respectfully submitted.

IN THE SPECIFICATION

Please delete the Specification as originally filed and substitute therefor the enclosed Substitute Specification, which is provided in both marked-up and clean versions.

Please replace the Abstract with the marked-up replacement Abstract provided on the following page.

ABSTRACT

~~Disclosed is a cylindrical battery, and a battery pack and a vehicle including the same. The~~A
~~cylindrical battery includes an electrode assembly and a cylindrical battery housing. The electrode~~
~~assembly includes in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed~~
~~therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and a~~
~~cylindrical battery housing accommodating the electrode assembly. When~~The cylindrical battery
includes a first fan-shaped region and a second fan-shaped region. The first fan-shaped region is
surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through
a core side end of the first and second electrodes and a core side end of the second electrode,
respectively, and the outer circumference is defined as a stress vulnerable region, ~~and a~~ The second
fan-shaped region is surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the
center of the core through an outer circumference side end of the first and second electrodes and an
outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is
defined as a stress amplification region, ~~the electrode assembly has a winding structure in which~~
~~among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode~~
~~is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction. A~~
battery pack and vehicle including the same are also provided.

IN THE CLAIMS

1. (currently amended) A cylindrical battery, comprising:
 an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound ~~based on~~ around a winding axis of the electrode assembly, so as to define a core and an outer circumference of the electrode assembly; and
 a cylindrical battery housing ~~configured to accommodate~~ the electrode assembly,
 wherein, ~~on~~ a cross-section of the electrode assembly perpendicular to ~~the~~ a winding axis direction includes a first fan-shaped region and a second fan-shaped region,
~~when a~~ wherein the first fan-shaped region ~~surrounded~~ is defined by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and ~~the~~ an outer circumference of the first fan-shaped region is defined as a stress vulnerable region, and
~~wherein a~~ the second fan-shaped region ~~surrounded~~ is defined by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and ~~the~~ an outer circumference of the second fan-shaped region is defined as a stress amplification region, and
wherein the electrode assembly has a winding structure in which ~~among the stress amplification region~~, at least the outer circumference side end of the first electrode of the stress amplification region is spaced apart from ~~the~~ an inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction of the cross-section of the electrode assembly.

2. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
 wherein a region of the outer circumference of the electrode assembly ~~where~~ including the outer circumference side end of the first electrode ~~is located~~ is in close contacts with an inner surface of the battery housing.

3. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
 wherein ~~the electrode assembly has a~~ in the winding structure, ~~in which~~ the stress amplification region is spaced apart from the stress vulnerable region along the circumferential direction ~~on~~ of the cross-section of the electrode assembly.

4. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein ~~on the cross-section, when the cross-section is classified into~~ includes a first semicircular region and a second semicircular region based on a diametric line segment,
wherein the diametric line segment ~~that~~ passes through ~~the~~ a center of the core and is perpendicular to a straight line dividing ~~an~~ circumferential angle of the stress vulnerable region into ~~two~~ equal angles,
wherein in the electrode assembly ~~has a~~ winding structure, ~~in which~~ the stress vulnerable region is located in the first semicircular region and the stress amplification region is located in the second semicircular region.

5. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein ~~the electrode assembly has a~~ in the winding structure ~~in which~~ at least a part of the stress amplification region overlaps with a third fan-shaped region ~~in the~~ a second semicircular region, ~~which~~ wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core.

6. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 5,
wherein ~~the electrode assembly has a~~ in the winding structure ~~in which~~ at least a part of the stress amplification region overlaps with a fifth straight line that divides a circumferential angle of the third fan-shaped region into equal angles.

7. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a fifth straight line ~~that~~ divides a third fan-shaped region into equal angles, ~~which is~~ wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, ~~into equal angles is a fifth straight line, and~~
~~the electrode assembly has a~~ wherein in the winding structure ~~in which~~ the third straight line and the fourth straight line are located between the second straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction ~~on~~ of the cross-section.

8. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a fifth straight line ~~that~~ divides a third fan-shaped region into equal angles,
~~which is~~ wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region
based on the center of the core, ~~into equal angles is a fifth straight line, and~~
~~the electrode assembly has a~~ wherein in the winding structure ~~in which~~ the third straight line
and the fourth straight line are located between the first straight line and the fifth straight line based
on the circumferential direction on the cross-section.

9. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a fifth straight line ~~that~~ divides a third fan-shaped region into equal angles,
~~which~~ wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region
based on the center of the core, ~~into equal angles is a fifth straight line, and~~
~~the electrode assembly has a~~ wherein in the winding structure ~~in which~~ the fourth straight line
is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located
between the fourth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on
the cross-section.

10. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a fifth straight line ~~that~~ divides a third fan-shaped region into equal angles,
~~which is~~ wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region
based on the center of the core, ~~into equal angles is a fifth straight line, and~~
~~the electrode assembly has a~~ wherein in the winding structure ~~in which~~ the fourth straight line
is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located
between the fifth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on
the cross-section.

11. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a fifth straight line ~~that~~ divides a third fan-shaped region into equal angles,
~~which is~~ wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region
based on the center of the core, ~~into equal angles is a fifth straight line, and~~

~~the electrode assembly has a~~ wherein in the winding structure ~~in which~~ the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

12. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a fifth straight line ~~that~~ divides a third fan-shaped region into equal angles, ~~which is~~ wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, and

~~the electrode assembly has a~~ wherein in the winding structure ~~in which~~ the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

13. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the ~~electrode assembly has a~~ winding structure ~~in which~~ has a circumferential angle between the first straight line and the fourth straight line that is greater than a circumferential angle between the second straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

14. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the ~~electrode assembly has a~~ winding structure ~~in which~~ has a circumferential angle between the second straight line and the fourth straight line that is greater than a circumferential angle between the first straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

15. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the ~~electrode assembly has a~~ winding structure ~~in which~~ has a circumferential angle of the stress amplification region that is smaller than a circumferential angle of the stress vulnerable region, based on the center of the core.

16. (currently amended) The cylindrical battery according to ~~any one of claims 1 to 15,~~
wherein the winding structure of the electrode assembly is maintained during charging and
discharging in a range of for 200 cycles to or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500
~~cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more.~~

17. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative
electrode, respectively,

wherein the first electrode includes a plurality of positive electrode winding turns and the
second electrode includes a plurality of negative electrode winding turns,

wherein at least a part of the plurality of negative electrode winding turns ~~formed by only the~~
~~second electrode~~ is provided adjacent to the a core side of the electrode assembly, and

~~wherein a winding turn in which~~ at least a part of the plurality of negative electrode winding
turns ~~faces~~ extends in a radial direction ~~is the winding turn of the negative electrode.~~

18. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 17,
wherein the separator includes a plurality of winding turns ~~formed by only the separator is~~
provided at an inner side of the plurality of negative electrode winding turns.

19. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative
electrode, respectively,

wherein the core side end of the second electrode extends further in a direction opposite to
the winding axis direction than the core side end of the first electrode, so as to form ~~define~~ at least a
part of ~~the an~~ innermost winding turn, and

wherein the outer circumference side end of the second electrode extends further in the
winding axis direction than the outer circumference side end of the first electrode, so as to form ~~define~~
at least a part of ~~the an~~ outermost winding turn.

20. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein ~~in the electrode assembly has a~~ winding structure, ~~in which~~ a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle in a range of 30 degrees ~~or more and less than~~ to 180 degrees, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle in a range of 10 degrees ~~or more and~~ to 90 degrees ~~or less~~.

21. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 20,
wherein ~~in the electrode assembly has a~~ the winding structure, ~~in which~~ the circumferential angle of the stress vulnerable region is has an angle in a range of 87 degrees or more, and the circumferential angle of the stress amplification region has an angle in a range of 32 degrees or less.

22. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the battery housing includes an open end and a bottom portion opposing thereto, and accommodates the electrode assembly ~~in the~~ a space between the open end and the bottom portion, and
wherein the battery housing is electrically connected to one of the first electrode ~~and~~ or the second electrode, so as to have a first polarity.

23. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 22, further comprising:
a sealing body ~~configured to sealing~~ the open end of the battery housing; and
a terminal electrically connected to the other of the first electrode ~~and~~ or the second electrode, so as to have a second polarity, ~~and~~
wherein the terminal ~~has~~ ing a surface exposed to ~~the outside~~ an exterior of the cylindrical battery.

24. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode includes a first uncoated portion at a long side end and extending along ~~a~~ the winding axis direction of the electrode assembly,

wherein the first uncoated portion extends and protrudes outward from the separator through one end of the electrode assembly and is in a bent state extending in a radial direction of the electrode assembly to ~~form~~ define a first bending surface region, and

wherein the cylindrical battery further comprises a first current collector ~~welded~~ coupled to the first bending surface region.

25. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 24,
wherein the first uncoated portion includes a plurality of segments along the winding axis direction of the electrode assembly, and

wherein the plurality of segments are in a bent state extending in the radial direction of the electrode assembly to ~~form~~ define the first bending surface region.

26. (currently amended) The cylindrical battery according to claim ~~24~~,
wherein the second electrode includes a second uncoated portion at a long side end and extending along the winding axis direction,

wherein the second uncoated portion extends and protrudes outward from the separator through the other end of the electrode assembly and is in a bent state extending toward the core to ~~form~~ define a second bending surface region, and

wherein the cylindrical battery further comprises a second current collector ~~welded~~ coupled to the second bending surface region.

27. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 26,
wherein the second uncoated portion includes a plurality of segments along the winding axis direction of the electrode assembly, and

wherein the plurality of segments are in a bent state extending ~~in a~~ the radial direction of the electrode assembly to ~~form~~ define the second bending surface region.

28. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 24 ~~or 25~~,
wherein ~~the welding~~ a coupling region of the first current collector has a radial structure.

29. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 26 ~~or 27~~, wherein the welding a coupling region of the second current collector has a radial structure.

30. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1, wherein the battery has a ratio of a diameter to a height greater than 0.4.

31. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 30, wherein the cylindrical battery has a form factor of 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, or 4695.

32. (currently amended) A battery pack, comprising a plurality of cylindrical batteries according to ~~any one of~~ claims 1 ~~to 31~~.

33. (original) A vehicle, comprising the battery pack according to claim 32.

IN THE DRAWINGS

Please replace the sheets of drawings containing FIGS. 1a-3, 14a-14d, 14j, 15a, 15c, and 17a. FIGS. 1a-d, 2a-c are amended to include the label “Prior Art”. FIGS. 1a-b; 14a-d, 14j; 15a, 15c; and 17a are amended to rotate the figure label ninety degrees so that it parallel to the viewing orientation of the figure.

Attachment: Replacement Sheets for FIGS. 1a-3, 14a-14d, 14j, 15a, 15c, and 17a

REMARKS

Prior to initiation of the prosecution of this application in the U.S. Patent and Trademark Office, the specification has been amended to update the cross-reference section. Further, the specification and abstract have been amended to conform to the U.S. practice and/or to correct informalities and translation/grammatical/clerical errors. In addition, claims 1-32 are amended to correct informalities. No new matter is included in these amendments.

In view of the above, it is respectfully requested that these amendments now be entered, and that prosecution on the merits of this application now be initiated. If, however, for any reason the Examiner does not believe such action can be taken, it is respectfully requested that the Examiner telephone applicant's attorney at (908) 654-5000 in order to overcome any objections that the Examiner may have.

All required fees are being paid via credit card. However, please charge any additional fees not already paid via credit card, and credit any overpayments to our Deposit Account No. 12-1095.

Dated: September 18, 2024

Respectfully submitted,
Electronic signature:
/Matthew J. Shatynski/
Matthew J. Shatynski
Registration No.: 81,269
LERNER DAVID LLP
20 Commerce Dr.
Cranford, New Jersey 07016
(908) 654-5000
Attorney for Applicant

【청구의 범위】

【청구항 1】

제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및

상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함하고,

상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있는, 원통형 배터리.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분하였을 때,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역이 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서,

상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기

제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 16】

청구항 1내지 청구항 15 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지되는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 17】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비되고,

상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴인, 원통형 배터리.

【청구항 18】

청구항 17에 있어서,

상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비되는, 원통형 배터리.

【청구항 19】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성하고,

상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성하는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 20】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 21】

청구항 20에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 22】

청구항 1에 있어서,

상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 23】

청구항 22에 있어서,

상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및

상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고,

표면이 외부로 노출된 제2극성을 떠는 단자를 더 포함하는, 원통형 배터리.

【청구항 24】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함하고,

상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고,

상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체를 더 포함하는, 원통형 배터리.

【청구항 25】

청구항 24에 있어서,

상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,

상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제1절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 26】

청구항 1에 있어서,

상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함하고,

상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성하고,

상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체;를 더 포함하는, 원통형 배터리.

【청구항 27】

청구항 1에 있어서,

상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,

상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제2절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 28】

청구항 24 또는 청구항 25에 있어서,

상기 제1집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 29】

청구항 26 또는 청구항 27에 있어서,
상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형
배터리.

【청구항 30】

청구항 1에 있어서,
상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 큰 것을 특징으로 하는
원통형 배터리.

【청구항 31】

청구항 30에 있어서,
상기 배터리의 폼 팩터가 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695임을
특징으로 하는 원통형 배터리.

【청구항 32】

청구항 1 내지 청구항 31 중 어느 한 항에 따른 원통형 배터리를 복수 개
포함하는 배터리 팩.

【청구항 33】

제32항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE GLOBAL/IP5 PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM IN THE USPTO

Application No.:	18/848,306	First Named Inventor:	Yong-Hwan Kwon
Filing Date:	September 18, 2024	Attorney Docket No.:	LGES 3.3F-5465
Title of Invention:	Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle		

THIS REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PPH PILOT PROGRAM ALONG WITH THE REQUIRED DOCUMENTS MUST BE SUBMITTED VIA THE USPTO PATENT ELECTRONIC FILING SYSTEM (EFS-WEB OR PATENT CENTER). INFORMATION REGARDING THE PATENT ELECTRONIC FILING SYSTEM IS AVAILABLE AT <https://www.uspto.gov/efc>

APPLICANT HEREBY REQUESTS PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM AND PETITIONS TO MAKE THE ABOVE-IDENTIFIED APPLICATION SPECIAL UNDER THE PPH PILOT PROGRAM.

*For national stage applications under 35 U.S.C. 371 only: This is an express request to begin national stage processing under 35 U.S.C. 371(f). **Note:** National stage processing will not commence prior to 30 months from the priority date absent an express request to begin national stage processing under 35 U.S.C. 371(f) and fulfillment of the requirements under 35 U.S.C. 371(c)(1), (2), and (4) for payment of the basic national fee, copy of the International Application and English translation thereof (if required), and the oath or declaration of the inventor(s).*

Office of earlier examination (OEE): Korea (Korean Intellectual Property Office)

OEE application number: PCT/KR2023/010452

Both the OEE application and the above-identified U.S. application

have the following earliest date (filing or priority date): July 19, 2022

Written Opinion of the International Searching Authority

Type of OEE work product relied upon: (WO/ISA)

Mailing date of OEE work product: November 20, 2023

Supporting Documents

1. OEE Work Product and Translation

A copy of the OEE work product and translation if not already in English:

☒ Attached ☐ Previously submitted ☐ Not required because the decision to grant a patent was the first office action

☐ Applicant requests the USPTO to attempt to obtain the OEE work product from the Dossier Access System or PATENTSCOPE

NOTE: If the applicant requests the USPTO to obtain the OEE work product electronically and such attempt is unsuccessful, the applicant will be required to supply the document. Accordingly, to avoid dismissal of the initial PPH request and potential denial of participation in the PPH program, the applicant should verify that the OEE work product is actually available via the Dossier Access System or PATENTSCOPE before requesting retrieval. If the applicant is unable to verify availability, then the applicant should submit the document with the PPH request.

2. References Cited in OEE Work Product

An information disclosure statement (IDS) listing the references cited in the OEE work product and document copies (except U.S. patents and U.S. published patent applications):

☒ Attached ☐ Previously Submitted ☐ Not required because no references were cited in the OEE work product

[Page 1 of 2]

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: September 19, 2024

Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: /Matthew J. Shatynski/

Application No.:	18/848,306	First Named Inventor:	Yong-Hwan Kwon
------------------	------------	-----------------------	----------------

All of the claims in this application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application.

Claims in U.S. Application	Patentable/Allowable Claims in OEE Application	Explanation Regarding the Correspondence
1	1	Substantially the same scope.
2-33	1	Dependent on and narrower than the allowable scope of claim 1.

Signature	/ Matthew J. Shatynski /	Date	September 19, 2024
Name (print or type)	Matthew J. Shatynski	Registration Number	81,269

PATENT COOPERATION TREATY

From the

INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To:

Phil & Onzi Int'l Patent & Law Firm

Joonyoung Bldg., 3F., Seochojungang-ro 36, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

PCT**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY****(PCT Rule 43bis.1)**

Date of mailing

(day/month/year)

20 NOV 2023 (20.11.2023)

Applicant's or agent's file reference

PCT23-200

FOR FURTHER ACTION

See paragraph 2 below

International application No.

PCT/KR2023/010452

International filing date (day/month/year)

19 JUL 2023 (17.07.2023)

Priority date (day/month/year)

19 JUL 2022 (19.07.2022)

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC

H01M 10/04(2006.01)i; **H01M 50/531**(2021.01)i; **H01M 50/538**(2021.01)i; **H01M 50/107**(2021.01)i;**H01M 50/131**(2021.01)i; **H01M 50/213**(2021.01)i

Applicant

LG Energy Solution, LTD.

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| ☒ | Box No. I | Basis of the opinion |
| ☐ | Box No. II | Priority |
| ☐ | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| ☐ | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| ☒ | Box No. V | Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| ☐ | Box No. VI | Certain documents cited |
| ☒ | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| ☒ | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

2. FURTHER ACTIONS

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified that the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220

Name and Mailing address of ISA/KR
Korean Intellectual Property Office
(35208) Building 4, 189, Cheongsu-ro,
Seo-gu, Daejeon, 35208, Republic of
Korea (Dunsan-dong, Government
Daejeon Complex)

Facsimile No. +82-42-481-8578

Date of completion of this opinion

16 NOV 2023 (16.11.2023)

Authorized officer

LEE, Gang-Ha

Telephone No. +82-42-481-5003

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2023/010452**Box No. I Basis of this opinion**

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of:

- ☒ the international application in the language in which it was filed.
- ☐ a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 12.3(a) and 23.1(b)).

2. ☐ This opinion has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43*bis*.1(a))

3. ☐ With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing:

- a. ☐ forming part of the international application as filed;
- b. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search:
- ☐ attach a statement to the effect that the sequence listing does not exceed the scope disclosed in the international application at the time of filing

4. ☐ Regarding the nucleotide and/or amino acid sequences disclosed in the international application, this opinion has been prepared to the extent that a valid opinion can be presented without a sequence listing conforming to WIPO standard ST.26.

5. Additional comments:

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2023/010452

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims <u>1-33</u>	YES
	Claims <u>NO</u>	NO
Inventive step (IS)	Claims <u>1-33</u>	YES
	Claims <u>NO</u>	NO
Industrial applicability (IA)	Claims <u>1-33</u>	YES
	Claims <u>NO</u>	NO

2. Citations and explanations :

Reference is made to the following documents:

D1: WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD., et al.) 2020.04.30
D2: JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22
D3: JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28
D4: KR 10-2019-0125250 A (SUMIMOTO CHEMICAL CO., LTD.) 2019.11.06
D5: KR 10-2020-0041625 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 2020.04.22

I. Novelty and Inventive step (PCT Article 33(2) and PCT Article 33(3))

1. Claims 1-33

Claim 1 defines that on a cross-section of the electrode assembly perpendicular to the winding axis direction, when a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress amplification region, the electrode assembly has a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction, which however is not disclosed in any of the cited references and cannot be easily derived by those skilled in the art.

Claim 32 is directed to a battery pack and has substantially the same features as Claim 1.

Claim 33 is directed to a vehicle and has substantially the same features as Claim 32.

Claims 2-33 depend on Claim 1.

Therefore, Claims 1-33 have novelty and inventive step.

II. Industrial Applicability (PCT Article 33(4))

Claims 1-33 are industrially applicable.

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

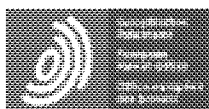
International application No.

PCT/KR2023/010452

Box No. VII Deficiency in International Application

The following defect was discovered in the format or content of the international application.

Multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim, so Claim 32 does not meet the provisions of PCT Rule 6.4(a)



Espacenet

Bibliographic data: JP2008047462 (A) — 2008-02-28

SECONDARY BATTERY

Inventor(s): TAKAGI KUMIKO; HASHIMOTO FUMIKO; FUKUSHIMA GEN ±
(TAKAGI KUMIKO, ; HASHIMOTO FUMIKO, ; FUKUSHIMA GEN)

Applicant(s): SONY CORP ± (SONY CORP)

Classification: - **international:** *H01M10/04; H01M10/05; H01M10/0587;
H01M4/02; H01M4/38; H01M4/58*
- **cooperative:** *Y02E60/10 (EP); Y02P70/50 (EP)*

Application number: JP20060223107 20060818 Global Dossier

Priority number (s): JP20060223107 20060818

Also published as: JP5141940 (B2)

Abstract of JP2008047462 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a secondary battery reduced in deviation of pressure distribution inside a wound body, developing superior charge and discharge cycle characteristics, while securing a sufficient capacity. ;SOLUTION: The wound body 20A housed inside a battery can 11 has a positive electrode 21 and a negative electrode 22 wound around in a swirl shape laminated through a separator 23. In the positive electrode 21, positive electrode active material layers 32, 33 are respectively installed at the inner face and the outer face of a positive electrode current collector 31. In the positive electrode active material layer 32, the end face 32TS on the winding center side and the end face 32TE on the winding outer circumference side coincide at a position A in diameter direction of the wound body 20A. Also in the positive electrode active material layer 33 on the outer face side, the end face 33TS on the winding center side and the end face 33TE on the winding outer circumference side coincide at a position B in diameter direction of the wound body 20A. Here, the position A and the position B are at different positions. Thereby, local pressure rise in the wound body 20A can be avoided and pressure distribution reduced in deviation is obtained to improve cycle characteristics. ;COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

【特許請求の範囲】

【請求項1】

帯状の正極集電体の両面に正極活物質層を有する正極と、セパレータと、帯状の負極集電体の両面に負極活物質層を有する負極との積層構造を有する巻回体を備え、

前記巻回体の正極において、

内面側の前記正極活物質層における巻回中心側端面と、外面側の前記正極活物質層における巻回中心側端面とが、前記巻回体の径方向において異なる位置に存在し、

前記内面側の正極活物質層における巻回外周側端面と、前記外面側の正極活物質層における巻回外周側端面とが、前記巻回体の径方向において異なる位置に存在する

ことを特徴とする二次電池。

【請求項2】

前記内面側および外面側の正極活物質層では、それぞれ、巻回中心側端面と巻回外周側端面とが前記巻回体の径方向において一致している

ことを特徴とする請求項1記載の二次電池。

【請求項3】

前記内面側の正極活物質層における巻回中心側端面と、前記外面側の正極活物質層における巻回外周側端面とが、前記巻回体の径方向において一致している

ことを特徴とする請求項1記載の二次電池。

【請求項4】

前記内面側の正極活物質層における巻回外周側端面と、前記外面側の正極活物質層における巻回中心側端面とが、前記巻回体の径方向において一致している

ことを特徴とする請求項3記載の二次電池。

【請求項5】

前記内面側の正極活物質層における巻回中心側端面および巻回外周側端面、ならびに前記外面側の正極活物質層における巻回中心側端面および巻回外周側端面は、前記巻回体の径方向において全て異なる位置に存在する

ことを特徴とする請求項1記載の二次電池。

【請求項6】

前記外面側の正極活物質層における巻回外周側端面は、前記内面側の正極活物質層における巻回外周側端面よりも巻回中心側に位置し、

前記外面側の正極活物質層における巻回中心側端面は、前記内面側の正極活物質層における巻回中心側端面よりも巻回中心側に位置している

ことを特徴とする請求項1記載の二次電池。

【請求項7】

前記負極活物質層は、電極反応物質を吸蔵および放出することが可能な金属元素および半金属元素のうちの少なくとも1種を含む

ことを特徴とする請求項1記載の二次電池。

【請求項8】

前記負極活物質層は、スズ(Sn)およびケイ素(Si)のうちの少なくとも1種を含むものである

ことを特徴とする請求項1記載の二次電池。

【請求項9】

前記負極活物質層は、スズ(Sn)と、コバルト(Co)と、炭素(C)とを含み、炭素の含有量が9.9質量%以上29.7質量%以下であり、かつスズとコバルトとの合計に対するコバルトの割合が30質量%以上70質量%以下であるCoSnC含有材料を含む

ことを特徴とする請求項1記載の二次電池。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、正極と、セパレータと、負極との積層構造を有する巻回体を備えた二次電池に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、カメラ一体型VTR（ビデオテープレコーダ）、携帯電話あるいはノートパソコンなどのポータブル電子機器が多く登場し、その小型軽量化が図られている。これらの電子機器のポータブル電源として用いられている電池、特に二次電池はキーデバイスとして、エネルギー密度の向上を図る研究開発が活発に進められている。中でも、非水電解質二次電池（例えば、リチウムイオン二次電池）は、従来の水系電解液二次電池である鉛電池、ニッケルカドミウム電池と比較して大きなエネルギー密度が得られるので、その改良に関する検討が各方面で行われている。

【0003】

リチウムイオン二次電池に使用される負極活物質としては、比較的高容量を示し良好なサイクル特性を有する難黒鉛化性炭素あるいは黒鉛などの炭素材料が広く用いられている。ただし、近年の高容量化の要求を考えると、炭素系材料の更なる高容量化が課題となっている。

【0004】

このような背景から、炭素化原料と作製条件とを選ぶことにより炭素材料で高容量を達成する技術が開発されている（例えば、特許文献1参照）。しかしながら、このような炭素材料を用いた場合には、負極放電電位が対リチウム（Li）で0.8V～1.0Vであるので、電池を構成したときの電池放電電圧が低くなることから、電池エネルギー密度の点では大きな向上が見込めない。さらには、充放電曲線形状にヒステリシスが大きく、各充放電サイクルでのエネルギー効率が低いという欠点もある。

【0005】

一方で、炭素材料を上回る高容量負極として、ある種の金属がリチウムと電気化学的に合金化し、これが可逆的に生成・分解することを応用した合金材料に関する研究も進められている。さらには、サイクル特性を改善する手法として、スズ（Sn）やケイ素（Si）を合金化してこれらの膨張を抑制することが検討されている。例えば、鉄などの遷移金属とスズとを合金化することが提案されている（特許文献2～4、非特許文献1～3参照）。このほかにも、 Mg_2Si なども提案されている（非特許文献4参照）。

【特許文献1】特開平8-315825号公報

【特許文献2】特開2004-22306号公報

【特許文献3】特開2004-63400号公報

【特許文献4】特開2005-78999号公報

【非特許文献1】「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカル ソサエティ（Journal of The Electrochemical Society）」、1999年、第146号、p405

【非特許文献2】「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカル ソサエティ（Journal of The Electrochemical Society）」、1999年、第146号、p414

【非特許文献3】「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカル ソサエティ（Journal of The Electrochemical Society）」、1999年、第146号、p423

【非特許文献4】「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカル ソサエティ（Journal of The Electrochemical Society）」、1999年、第146号、p4401

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、これらの手法を用いた場合であっても、充放電時における負極の膨張および収縮を十分に抑制することが難しい。そのため、結果的にサイクル特性の改善効果が得られず、合金材料を採用した高容量負極の特長を十分に活かしきれていないのが実状である。

【0007】

具体的には、上記のような合金材料からなる負極を用いた巻回体を例えば円筒型の電池缶に収容した場合、巻回体の真円度が低く歪みが大きいと、充放電に伴う膨張によって巻回体内部の圧力分布が不均一となる。圧力の高い部分ではセパレータが圧縮されて微小短絡が発生してしまうおそれが生じる一方、圧力が低い部分では電極間の隙間が大きくなってリチウムの析出が起これ、負荷特性や充放電サイクル特性の劣化を招くおそれが生じる。さらに、巻回体を剛性の低い電池缶に挿入して用いる場合には、負極の膨張により電池缶が内側から押されて変形してしまうおそれもある。

【0008】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、十分な容量を確保しつつ、巻回体内部の圧力分布の偏りを低減し、優れた充放電サイクル特性を発現する二次電池を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明の二次電池は、帯状の正極集電体の両面に正極活物質層を有する正極と、セパレータと、帯状の負極集電体の両面に負極活物質層を有する負極との積層構造を有する巻回体を備えたものである。この巻回体では、内面側の正極活物質層における巻回中心側端面と外面側の正極活物質層における巻回中心側端面とが、巻回体の径方向において異なる位置に存在し、かつ、内面側の正極活物質層における巻回外周側端面と外面側の正極活物質層における巻回外周側端面とが、巻回体の径方向において異なる位置に存在している。

【0010】

本発明の二次電池では、巻回体における巻回中心側および巻回外周側の両端部において、正極集電体の片面のみに正極活物質層が設けられた領域がそれぞれ存在している。このため、正極活物質層の端部での（径方向の）段差が低減される。

【発明の効果】

【0011】

本発明の二次電池によれば、巻回体の正極活物質層における巻回中心側および巻回外周側の両端部での段差を低減するようにしたので、局所的な圧力上昇が緩和され、巻回体内部における圧力分布の偏りの発生を抑制することができる。このため、例えばリチウムの析出による負荷特性や充放電サイクル特性の劣化をも防止することができる。したがって、負極活物質として合金材料を用いるようにすると、十分な容量を確保しつつ、充放電サイクル特性を向上させることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、各図において各構成要素は本発明が理解できる程度の形状、大きさおよび配置関係を概略的に示したものであり、実寸とは異なっている。

【0013】

図1は本発明における一実施の形態としての二次電池1の断面構造を表すものである。この二次電池1は、いわゆる円筒型といわれるものであり、ほぼ中空円柱状をなす電池缶11の内部に巻回体20Aを収容したものである。巻回体20Aは、後述するように複数の層からなる積層膜であり、図2に示したように巻回軸CLを中心として渦巻き状に巻回されている。図2は、図1に示した巻回体20Aについての、II-II線に沿った矢視方向における断面図である。

【0014】

電池缶11は、例えばニッケル（Ni）のめっきがされた鉄（Fe）により構成されており、負極端子としての機能も有している。この電池缶11は、一端部が閉鎖され他端部が開放されており、開放端部に絶縁板12および電池蓋13が取り付けられることにより電池缶11の内部が密閉されている。絶縁板12は、ポリプロピレンなどにより構成され、巻回体20Aの上に巻回周面に対して垂直に配置されている。電池蓋13は、例えば、電池缶11と同様の材料により構成され、電池缶11と共に負極端子としての機能も有し

ている。電池蓋13の外側には、正極端子となる端子板14が配置されている。また、電池蓋13の中央付近には貫通孔が設けられ、この貫通孔に、端子板14に電氣的に接続された正極ピン15が挿入されている。端子板14と電池蓋13との間は絶縁ケース16により電氣的に絶縁され、正極ピン15と電池蓋13との間はガスケット17により電氣的に絶縁されている。絶縁ケース16は、例えばポリブチレンテレフタレートにより構成されている。ガスケット17は、例えば、絶縁材料により構成されており、表面にはアスファルトが塗布されている。

【0015】

電池蓋13の周縁付近には開裂弁18および電解液注入孔19が設けられている。開裂弁18は、電池蓋13と電氣的に接続されており、内部短絡あるいは外部からの加熱などにより電池の内圧が一定以上となった場合に開裂して内圧の上昇を抑えるようになっている。電解液注入孔19は、例えばステンレス鋼球よりなる封止部材19Aにより塞がれている。

【0016】

巻回体20Aは、正極21と負極22とがセパレータ23を間にして積層され、巻回したものであり、中心にはセンターピン24が挿入されている。巻回体20Aは、図2に示したように、巻回軸CLと直交する断面において電池缶11の形状に合わせて成形されており、巻回中心側から巻回外周側に向けて図2に矢印で示した巻回方向Rに沿って巻回している。なお、図1では、正極21および負極22の積層構造を簡略化して示している。正極21および負極22の詳細な構成についてはのちに説明する。また、巻回体20Aの巻回数は、図1、図2に示したものに限定されず、任意に設定可能である。巻回体20Aの正極21にはアルミニウム(A1)などよりなる正極リード24が接続されており、負極22にはニッケルなどよりなる負極リード25が接続されている。正極リード24は正極ピン15の下端に溶接されることにより端子板14と電氣的に接続されており、負極リード25は電池缶11に溶接され電氣的に接続されている。

【0017】

図3は、正極21の巻回前の積層断面構成を拡大して表している。この正極21は、帯状の正極集電体31の両面に正極活物質層32、33をそれぞれ設けるようにしたものである。具体的には、正極活物質層32が正極集電体31の内面側に形成され、正極活物質層33が正極集電体31の外周側に形成されている。正極21は、正極集電体31の表面に正極活物質層32および正極活物質層33の少なくとも一方が形成された正極被覆領域35と、その両隣、すなわち、正極集電体31の巻回中心側および巻回外周側の両端に位置する正極露出領域36S、36Eとを有している。正極露出領域36S、36Eでは、正極集電体31の両面が正極活物質層32、33のいずれにも覆われておらず、露出した状態となっている。正極リード25は、巻回中心側の正極露出領域36Sに接合されている。ここで、正極被覆領域35の巻回外周側には、正極集電体31に正極活物質層32のみが設けられた片面被覆領域34Eが形成されている。すなわち、正極活物質層33の巻回外周側の端面33TEは、正極活物質層32の巻回外周側の端面32TEよりも巻回中心側に位置している。一方、正極被覆領域35の巻回中心側には、正極集電体31に正極活物質層33のみが設けられた片面被覆領域34Sが形成されている。すなわち、正極活物質層33の巻回中心側の端面33TSは、正極活物質層32の巻回中心側の端面32TSよりも巻回中心側に位置している。

【0018】

さらに、図2に示したように、内面側の正極活物質層32では、巻回中心側の端面32TSと巻回外周側の端面32TEとが巻回体20Aの径方向の位置Aにおいて一致している。同様に、外面側の正極活物質層33においても、巻回中心側の端面33TSと巻回外周側の端面33TEとが巻回体20Aの径方向の位置Bにおいて一致している。ここで、「一致している」とは、完全一致の状態のほか、製造誤差程度のずれを生じた状態をも含む意である。例えば、端面32TSと端面32TEとが巻回軸CLに対してなす中心角、または端面33TSと端面33TEとが巻回軸CLに対してなす中心角は、いずれも10

°程度であってもよい。なお、位置Aと位置Bとが巻回軸CLに対してなす中心角 θ は、例えば120°となっている。

【0019】

正極集電体31は、例えば、厚みが $5\mu\text{m}$ ～ $50\mu\text{m}$ 程度であり、アルミニウム箔、ニッケル箔あるいはステンレス箔などの金属箔により構成されている。

【0020】

正極活物質層32、33は、例えば、正極活物質として、電極反応物質であるリチウムを吸蔵および放出可能な正極材料のいずれか1種または2種以上を含んでおり、必要に応じて炭素材料などの導電材およびポリフッ化ビニリデンなどの結着剤を含んでいてもよい。リチウムを吸蔵および放出可能な正極材料としては、例えば、硫化チタン(TiS_2)、硫化モリブデン(MoS_2)、セレン化ニオブ(NbSe_2)あるいは酸化バナジウム(V_2O_5)などのリチウムを含有しない金属硫化物、金属セレン化物あるいは金属酸化物など、またはリチウムを含有するリチウム含有化合物が挙げられる。

【0021】

リチウム含有化合物の中には、高電圧および高エネルギー密度を得ることができるものが存在する。このようなリチウム含有化合物としては、例えば、リチウムと遷移金属元素とを含む複合酸化物、またはリチウムと遷移金属元素とを含むリン酸化合物が挙げられる。特にコバルト(Co)、ニッケルおよびマンガン(Mn)のうちの少なくとも1種を含むものは、より高い電圧を得ることができるので好ましい。その化学式は、例えば、 Li_xMIO_2 あるいは $\text{Li}_y\text{MIIPO}_4$ で表される。式中、MIおよびMIIは1種類以上の遷移金属元素を表す。xおよびyの値は電池の充放電状態によって異なり、通常、 $0.05 \leq x \leq 1.10$ 、 $0.05 \leq y \leq 1.10$ である。

【0022】

リチウムと遷移金属元素とを含む複合酸化物の具体例としては、リチウムコバルト複合酸化物(Li_xCoO_2)、リチウムニッケル複合酸化物(Li_xNiO_2)、リチウムニッケルコバルト複合酸化物($\text{Li}_x\text{Ni}_{1-z}\text{Co}_z\text{O}_2$ ($z < 1$))、あるいはスピネル型構造を有するリチウムマンガン複合酸化物(LiMn_2O_4)などが挙げられる。中でも、ニッケルを含む複合酸化物が好ましい。高い容量を得ることができると共に、優れたサイクル特性も得ることができるからである。リチウムと遷移金属元素とを含むリン酸化合物の具体例としては、例えばリチウム鉄リン酸化合物(LiFePO_4)あるいはリチウム鉄マンガンリン酸化合物($\text{LiFe}_{1-y}\text{Mn}_y\text{PO}_4$ ($y < 1$))が挙げられる。

【0023】

図4は、負極22の構成を表したものである。この負極22は、帯状の負極集電体41の両面に負極活物質層42を設けたものである。具体的には、負極集電体41の外側面および内側面に負極活物質層42が存在する負極被覆領域43と、巻回中心側および巻回外周側の端部に、負極集電体41の両面とも負極活物質層42が存在せずに露出している負極露出領域44S、44Eとを有している。

【0024】

負極集電体41は、例えば、銅箔、ニッケル箔あるいはステンレス箔などの金属箔により構成されている。この負極集電体41の厚みは、例えば $5\mu\text{m}$ ～ $50\mu\text{m}$ である。

【0025】

負極活物質層42は、負極活物質を含んでおり、必要に応じて導電材および結着剤などの他の材料を含んでいてもよい。負極活物質としては、例えば、電極反応物質であるリチウムを吸蔵および放出することが可能であり、金属元素および半金属元素のうちの少なくとも1種を構成元素として含む負極材料が挙げられる。このような負極材料を用いれば、高いエネルギー密度を得ることができるので好ましい。この負極材料は金属元素あるいは半金属元素の単体でも合金でも化合物でもよく、またこれらの1種または2種以上の相を少なくとも一部に有するようなものでもよい。なお、合金には2種以上の金属元素からなるものに加えて、1種以上の金属元素と1種以上の半金属元素とを含むものも含める。ま

た、非金属元素を含んでいてもよい。その組織には固溶体、共晶（共融混合物）、金属間化合物あるいはそれらのうちの2種以上が共存するものがある。

【0026】

この負極材料を構成する金属元素あるいは半金属元素としては、例えばリチウムと合金を形成可能な金属元素あるいは半金属元素が挙げられる。具体的には、マグネシウム（Mg）、ホウ素（B）、アルミニウム（Al）、ガリウム（Ga）、インジウム（In）、ケイ素、ゲルマニウム（Ge）、スズ、鉛（Pb）、ビスマス（Bi）、カドミウム（Cd）、銀（Ag）、亜鉛（Zn）、ハフニウム（Hf）、ジルコニウム（Zr）、イットリウム（Y）、パラジウム（Pd）あるいは白金（Pt）などが挙げられる。

【0027】

中でも、この負極材料としては、長周期型周期表における14族の金属元素あるいは半金属元素を構成元素として含むものが好ましく、特に好ましいのはケイ素およびスズの少なくとも一方を構成元素として含むものである。ケイ素およびスズは、リチウムを吸蔵および放出する能力が大きく、高いエネルギー密度を得ることができるからである。具体例として、ケイ素の単体、合金、あるいは化合物、またはスズの単体、合金、あるいは化合物、またはこれらの1種あるいは2種以上の相を少なくとも一部に有する材料が挙げられる。

【0028】

スズの合金としては、例えば、スズに加えて、第2の構成元素としてのケイ素、ニッケル、銅、鉄（Fe）、コバルト（Co）、マンガン（Mn）、亜鉛（Zn）、インジウム（In）、銀（Ag）、チタン（Ti）、ゲルマニウム（Ge）、ビスマス（Bi）、アンチモン（Sb）およびクロム（Cr）のうちの少なくとも1種を含むものが挙げられる。ケイ素の合金としては、例えば、ケイ素に加えて、第2の構成元素としてのスズ、ニッケル、銅、鉄、コバルト、マンガン、亜鉛、インジウム、銀、チタン、ゲルマニウム、ビスマス、アンチモンおよびクロムのうちの少なくとも1種を含むものが挙げられる。

【0029】

スズの化合物あるいはケイ素の化合物としては、例えば、酸素（O）あるいは炭素（C）を含むものが挙げられ、スズまたはケイ素に加えて、上述した第2の構成元素を含んでいてもよい。

【0030】

中でも、この負極材料としては、スズと、コバルトと、炭素とを構成元素として含み、炭素の含有量が9.9質量%以上29.7質量%以下であり、かつスズとコバルトとの合計に対するコバルトの割合が30質量%以上70質量%以下であるCoSnC含有材料が好ましい。このような組成範囲であれば、高いエネルギー密度を得ることができると共に、優れたサイクル特性を得ることができる。

【0031】

このCoSnC含有材料は、必要に応じて以下に列挙する他の構成元素のうちのいずれか1種または2種以上をさらに含んでいてもよい。ここでいう他の構成元素とは、例えば、ケイ素、鉄、ニッケル、クロム、インジウム、ニオブ（Nb）、ゲルマニウム、チタン、モリブデン（Mo）、アルミニウム（Al）、リン（P）、ガリウム（Ga）およびビスマスである。これらを含むことで容量またはサイクル特性をさらに向上させることができる場合がある。

【0032】

なお、このCoSnC含有材料は、スズと、コバルトと、炭素とを含む相を有しており、この相は結晶性の低いまたは非晶質な構造を有していることが好ましい。また、このCoSnC含有材料では、構成元素である炭素の少なくとも一部が、他の構成元素である金属元素または半金属元素と結合していることが好ましい。サイクル特性の低下はスズなどが凝集あるいは結晶化することによるものであると考えられるが、炭素が他の元素と結合することにより、そのような凝集あるいは結晶化を抑制することができるからである。

【0033】

元素の結合状態を調べる測定方法としては、例えばX線光電子分光法(X-ray Photoelectron Spectroscopy; XPS)が挙げられる。XPSでは、炭素の1s軌道(C 1s)のピークは、グラファイトであれば、金原子の4f軌道(Au 4f)のピークが84.0 eVに得られるようにエネルギー較正された装置において、284.5 eVに現れる。また、表面汚染炭素であれば、284.8 eVに現れる。これに対して、炭素元素の電荷密度が高くなる場合、例えば炭素が金属元素または半金属元素と結合している場合には、C 1sのピークは、284.5 eVよりも低い領域に現れる。すなわち、C o S n C含有材料について得られるC 1sの合成波のピークが284.5 eVよりも低い領域に現れる場合には、C o S n C含有材料に含まれる炭素の少なくとも一部が他の構成元素である金属元素または半金属元素と結合している。

【0034】

なお、XPS測定では、スペクトルのエネルギー軸の補正に、例えばC 1sのピークを用いる。通常、表面には表面汚染炭素が存在しているので、表面汚染炭素のC 1sのピークを284.8 eVとし、これをエネルギー基準とする。XPS測定では、C 1sのピークの波形は、表面汚染炭素のピークとC o S n C含有材料中の炭素のピークとを含んだ形として得られるので、例えば市販のソフトウェアを用いて解析することにより、表面汚染炭素のピークと、C o S n C含有材料中の炭素のピークとを分離する。波形の解析では、最低束縛エネルギー側に存在する主ピーク的位置をエネルギー基準(284.8 eV)とする。

【0035】

負極活物質は、さらに天然黒鉛、人造黒鉛、難黒鉛化炭素あるいは易黒鉛化炭素などの炭素材料を含むようにしてもよい。炭素材料を用いれば優れたサイクル特性を得ることができるので好ましい。

【0036】

セパレータ23は、例えばポリプロピレンあるいはポリエチレンなどのポリオレフィン系の材料よりなる多孔質膜、またはセラミック製の不織布などの無機材料よりなる多孔質膜により構成されており、これら2種以上の多孔質膜を積層した構造とされていてもよい。

【0037】

セパレータ23には、液状の電解質である電解液が含浸されている。この電解液は、例えば、溶媒と、電解質塩であるリチウム塩とを含んで構成されている。溶媒は、電解質塩を溶解し解離させるものである。溶媒としては、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、1, 2-ジメトキシエタン、1, 2-ジエトキシエタン、γ-ブチロラクトン、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン、1, 3-ジオキソラン、4メチル1, 3ジオキソラン、ジエチルエーテル、スルホラン、メチルスルホラン、アセトニトリル、プロピオニトリル、アニソール、酢酸エステル、酪酸エステルあるいはプロピオン酸エステルなどが挙げられ、これらのいずれか1種または2種以上を混合して用いてもよい。

【0038】

リチウム塩としては、例えば、 LiClO_4 、 LiAsF_6 、 LiPF_6 、 LiBF_4 、 $\text{LiB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ 、 $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{Li}$ 、 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{Li}$ 、 LiCl あるいは LiBr が挙げられ、これらのいずれか1種または2種以上を混合して用いてもよい。

【0039】

この二次電池は、例えば、次のようにして製造することができる。

【0040】

まず、正極活物質と、導電剤と、結着剤とを混合して正極合剤を調製し、この正極合剤をN-メチル-2-ピロリドンなどの溶剤に分散させてペースト状の正極合剤スラリーとする。続いて、この正極合剤スラリーを正極集電体31にドクタブレードあるいはバーコーターなどを用いて均一に塗布し溶剤を乾燥させたのち、ロールプレス機などにより圧縮成型して正極活物質層32、33を形成し、正極21を作製する。この際、図3に示した

ように、正極活物質層32, 33の形成領域を調整することにより、片面被覆領域34S, 34Eを形成する。具体的には、正極集電体31の内面側となる正極活物質層32を、正極集電体31の外周側となる正極活物質層33よりも巻回外周側となる領域に形成する。すなわち、正極活物質層33の端面32TEを、正極活物質層32の端面33TEよりも巻回外周側の位置となるようにし、かつ、正極活物質層33の端面32TSを、正極活物質層32の端面33TSよりも巻回外周側の位置となるようにする。

【0041】

次いで、負極活物質と、結着剤とを混合して負極合剤を調製し、この負極合剤をN-メチル-2-ピロリドンなどの溶剤に分散させてペースト状の負極合剤スラリーとする。続いて、この負極合剤スラリーを負極集電体41にドクタブレードあるいはバーコーターなどを用いて均一に塗布し溶剤を乾燥させたのち、ロールプレス機により圧縮成型して負極活物質層42を形成し、負極22を作製する。ロールプレス機は加熱して用いてもよい。また、目的の物性値になるまで複数回圧縮成型してもよい。さらに、ロールプレス機以外のプレス機を用いてもよい。

【0042】

続いて、正極集電体31に正極リード25を溶接などにより取り付けると共に、負極集電体41に負極リード26を溶接などにより取り付け。そののち、正極21と負極22とをセパレータ23を間にして積層したのち図2から図4に示した巻回方向Rに多数回巻回して巻回体20Aを作製する。この際、内面側の正極活物質層32では巻回中心側の端面32TSと巻回外周側の端面32TEとが位置Aにおいて一致し、外面側の正極活物質層33では巻回中心側の端面33TSと巻回外周側の端面33TEとが位置Aと異なる位置Bにおいて一致するように巻回する。

【0043】

巻回体20Aを作製したのち、巻回体20Aを一对の絶縁板12, 13で挟み、負極リード26を電池缶11に溶接すると共に、正極リード25を安全弁機構15に溶接して、巻回体20Aを電池缶11の内部に収容し、電解液を電池缶11の内部に注入し、セパレータ23に含浸させる。そののち、電池缶11の開口端部に電池蓋14, 安全弁機構15および熱感抵抗素子16をガスケット17を間にしてかしめることにより固定する。これにより、図1に示した二次電池が完成する。

【0044】

この二次電池では、充電を行うと、正極21からリチウムイオンが放出され、そのリチウムイオンがセパレータ23に含浸された電解液を介して負極22に吸蔵される。放電を行うと、負極22からリチウムイオンが放出され、そのリチウムイオンがセパレータ23に含浸された電解液を介して正極21に吸蔵される。

【0045】

負極活物質層42は、金属元素および半金属元素のうちの少なくとも1種を構成元素として含んでいることから、電池として比較的大きな容量が得られる反面、充放電に伴って膨張および収縮を生じることとなる。例えば、図8に示した比較例としての巻回体120Aのように、正極集電体31の両面に設けられた正極活物質層32, 33の巻回中心側および巻回外周側の両端面が位置Aにおいて互いに一致するように設けられた場合、正極31による径方向の大きな段差が生じてしまう。この場合、負極活物質層42の膨張および収縮によって巻回体120A内部の圧力分布に大きな偏りが生じる可能性がある。ところが本実施の形態では、正極活物質層32の端面32TSと正極活物質層33の端面33TSとが、巻回体20Aの径方向において異なる位置に存在し、かつ、正極活物質層32の端面32TEと正極活物質層33の端面33TEとが、巻回体20Aの径方向において異なる位置に存在している。すなわち、正極21の両端には、正極集電体31の片面のみに正極活物質層32, 33が設けられた片面被覆領域36S, 36Eが存在している。これにより、巻回体20Aにおける巻回中心側および巻回外周側の両端部での段差が低減され、局所的な圧力上昇が緩和されることで巻回体内部における圧力分布の偏りが抑制される。その結果、十分な高い容量を確保しつつ、リチウムの析出抑制によって充放電サイクル

特性を向上させることができる。

【0046】

＜第1の変形例＞

次に、本実施の形態の第1の変形例としての二次電池について説明する。図5は本変形例としての巻回体20Bの断面構造を表すものである。本変形例としての二次電池は、巻回体20B以外の部分については上記実施の形態と同様の構成である。なお、図5ではセパレータ23の図示を省略しているが、実際には、セパレータ23は正極21と負極22とを隔てるように巻回しており、巻回体20Bを構成している。図5に示したように、巻回体20Bでは、内面側の正極活物質層32における巻回中心側の端面32TSと、外面側の正極活物質層33における巻回外周側の端面33TEとが、径方向の位置Aにおいて一致している。さらに、正極活物質層32における巻回外周側の端面32TEと、正極活物質層33における巻回中心側の端面33TSとが、径方向の位置Bにおいて一致している。ここで、「一致している」とは、完全一致の状態のほか、製造誤差程度のずれを生じた状態をも含む意である。例えば、端面32TSと端面33TEとが巻回軸CLに対してなす中心角、または端面32TEと端面33TSとが巻回軸CLに対してなす中心角は、いずれも10°程度であってもよい。なお、位置Aと位置Bとが巻回軸CLに対してなす中心角 θ は、例えば120°となっている。このような本変形例においても、上記実施の形態の二次電池と同様の効果を得ることができる。

【0047】

＜第2の変形例＞

次に、本実施の形態の第2の変形例としての二次電池について説明する。図6は本変形例としての巻回体20Cの断面構造を表すものである。本変形例は、巻回体20C以外の部分については上記実施の形態と同様の構成である。なお、図6ではセパレータ23の図示を省略しているが、実際には、セパレータ23は正極21と負極22とを隔てるように巻回しており、巻回体20Cを構成している。図6に示したように、巻回体20Cでは、内面側の正極活物質層32における巻回中心側の端面32TSと、外面側の正極活物質層33における巻回外周側の端面33TEとが、径方向の位置Aにおいて一致している。しかし、正極活物質層32の端面32TEは、正極活物質層33の端面33TSの位置Bとは異なる位置Cにある。ここで、「一致している」とは、完全一致の状態のほか、製造誤差程度のずれを生じた状態をも含む意である。例えば、端面32TSと端面33TEとが巻回軸CLに対してなす中心角は10°程度であってもよい。なお、位置A～Cは、例えば、互いに均等な角度をなしている。すなわち、位置A～Cが巻回軸CLに対してなす中心角 $\theta_1 \sim \theta_3$ は、全て120°となっている。このような本変形例においても、上記実施の形態の二次電池と同様の効果を得ることができる。

【0048】

＜第3の変形例＞

次に、本実施の形態の第3の変形例としての二次電池について説明する。図7は本変形例としての巻回体20Dの断面構造を表すものである。本変形例としての二次電池は、巻回体20D以外の部分については上記実施の形態と同様の構成である。なお、図7ではセパレータ23の図示を省略しているが、実際には、セパレータ23は正極21と負極22とを隔てるように巻回しており、巻回体20Dを構成している。図7に示したように、巻回体20Dでは、内面側の正極活物質層32における巻回中心側の端面32TSおよび巻回外周側の端面32TE、ならびに外面側の正極活物質層33における巻回中心側の端面33TSおよび巻回外周側の端面33TEが、巻回体20Cの径方向において全て異なる位置に存在している。具体的には、端面33TEが、位置Aにある端面32TSと位置Bにある端面33TSとの中間に位置し、端面32TEが、端面32TSの反対側に位置している。ここで、位置Aと位置Bとが巻回軸CLに対してなす中心角 θ は、例えば120°となっている。このような本変形例においても、上記実施の形態の二次電池と同様の効果を得ることができる。

【実施例】

【0049】

続いて、本発明の具体的な実施例について詳細に説明する。

【0050】

(実施例1～4)

上記実施の形態で説明した二次電池を作製した。まず、炭酸リチウム (Li_2CO_3) と炭酸コバルト (CoCO_3) とを、 $\text{Li}_2\text{CO}_3 : \text{CoCO}_3 = 0.5 : 1$ (モル比) の割合で混合し、空気中において900℃で5時間焼成して、正極活物質としてのリチウム・コバルト複合酸化物 (LiCoO_2) を得た。次いで、このリチウム・コバルト複合酸化物91質量部と、導電剤であるグラファイト6質量部と、結着剤であるポリフッ化ビニリデン3質量部とを混合して正極合剤を調整した。続いて、この正極合剤を溶剤であるN-メチル-2-ピロリドンに分散させて正極合剤スラリーとし、厚み20 μm のアルミニウム箔よりなる正極集電体31の両面に均一に塗布して乾燥させ、ロールプレス機で圧縮成型して正極活物質層32、33を形成し正極21を作製した。続いて、正極集電体31の一端にアルミニウム製の正極リード25を取り付けた。

【0051】

また、負極活物質としてC o S n C含有材料を作製した。まず、原料としてコバルト粉末とスズ粉末と炭素粉末とを用意し、コバルト粉末とスズ粉末とを合金化してコバルト・スズ合金粉末を作製したのち、この合金粉末に炭素粉末を加えて乾式混合した。続いて、この混合物を遊星ボールミルを用いてメカノケミカル反応を利用して合成し、C o S n C含有材料を得た。

【0052】

得られたC o S n C含有材料について組成の分析を行ったところ、コバルトの含有量は29.3質量%、スズの含有量は49.9質量%、炭素の含有量は19.8質量%であった。なお、炭素の含有量は、炭素・硫黄分析装置により測定し、コバルトおよびスズの含有量は、ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導結合プラズマ) 発光分析により測定した。また、得られたC o S n C含有材料についてX線回折を行ったところ、回折角 $2\theta = 20^\circ \sim 50^\circ$ の間に、回折角 2θ が 1.0° 以上の広い半値幅を有する回折ピークが観察された。更に、このC o S n C含有材料についてXPSを行ったところ、C o S n C含有材料中におけるC 1sのピークは284.5 eVよりも低い領域に得られた。すなわち、C o S n C含有材料中の炭素が他の元素と結合していることが確認された。

【0053】

次いで、このC o S n C含有材料60質量部と、導電剤および負極活物質である人造黒鉛28質量部およびカーボンブラック2質量部と、結着剤であるポリフッ化ビニリデン10質量部とを混合し、負極合剤を調整した。続いて、この負極合剤を溶剤であるN-メチル-2-ピロリドンに分散させて負極合剤スラリーとし、厚み15 μm の銅箔よりなる負極集電体41の両面に塗布して乾燥させ、ロールプレス機で圧縮成型して負極活物質層42を形成し負極22を作製した。そののち、負極集電体41の一端にニッケル製の負極リード26を取り付けた。

【0054】

続いて、厚み25 μm の微孔性ポリプロピレンフィルムよりなるセパレータ23を用意し、正極21、セパレータ23、負極22、セパレータ23の順に積層して積層体を形成したのち、この積層体を渦巻状に多数回巻回し、巻回体20 (20A~20D) を作製した。巻回体20の胴部の最大径は13.1mmとした。端面32TS、32TE、33TS、33TEの各位置については、後述の表1に示したように実施例ごとに变化させるようにした。ここでは、端面32TSの位置を基準 (0°) とし、他の端面32TE、33TS、33TEが反時計回り (巻回方向R) に巻回軸CLに対してなす角度を表1に示した。表1において、実施例1が図2の巻回体20Aに相当し、実施例2が図5の巻回体20Bに相当し、実施例3が図6の巻回体20Cに相当し、実施例4が図7の巻回体20Dに相当する。

【0055】

巻回体20を作製したのち、巻回体20を一对の絶縁板12、13で挟み、負極リード26を電池缶11に溶接すると共に、正極リード25を安全弁機構15に溶接して、巻回体20を内径13.4mmの電池缶11の内部に収容した。そののち、電池缶11の内部に電解液を注入した。電解液には、炭酸エチレン50体積%と炭酸ジエチル50体積%とを混合した溶媒に、電解質塩として LiPF_6 を 1mol/dm^3 の含有量で溶解させたものを用いた。

【0056】

電池缶11の内部に電解液を注入したのち、ガスケット17を間にして電池蓋14を電池缶11にかしめることにより、外径14mm、高さ43mmの円筒型の二次電池を得た。

【0057】

さらに実施例1～4に対する比較例1、2としての二次電池を、端面32TS、32TE、33TS、33TEの各位置を表1に示したようにしたことを除き、他は実施例1～4と同様にして作製した。なお、図8および図9に、比較例1、2に対応する巻回体120A、120Bをそれぞれ示す。但し、図8および図9ではセパレータ23の図示を省略している。

【0058】

このようにして得られた実施例1～4および比較例1、2の二次電池についてサイクル特性を調べ、得られた結果を表1に示した。表1には、200サイクル目の容量維持率と2サイクル目の容量比を示した。

【0059】

【表1】

	端面の位置				容量維持率 %	容量比 %
	端面 32TS	端面 33TS	端面 32TE	端面 33TE		
実施例1	0°	120°	0°	120°	88.2	101.4
実施例2	0°	120°	120°	0°	79.0	101.5
実施例3	0°	120°	240°	0°	85.3	101.0
実施例4	0°	120°	180°	60°	55.1	101.3
比較例1	0°	0°	0°	0°	45.0	99.6
比較例2	0°	120°	0°	0°	48.3	100.0

【0060】

サイクル試験については、45℃の環境下において、以下の手順で行った。まず充電については、電池電圧が4.2Vとなるまで電流1Cの条件で定電流充電を行い、引き続き4.2Vの定電圧で、充電開始からの時間が合計で2.5時間となるまで定電圧充電を行った。次に放電については、電池電圧が2.5Vとなるまで電流1Cで定電流放電を行った。この充電と放電との組み合わせを1サイクルとし、200サイクルまで充放電を行っ

た。容量維持率については、2サイクル目の放電容量に対する200サイクル目の放電容量の比率、すなわち $(200\text{サイクル目の放電容量}/2\text{サイクル目の放電容量}) \times 100$ (%)として算出した。ここで、1Cは、電池容量を1時間で放電しきる電流値である。また、2サイクル目の容量比については、比較例2における2サイクル目の放電容量を基準(100.0%)として規格化した。

【0061】

表1からわかるように、端面32TSと端面33TSとを異なる位置とし、かつ、端面32TEと端面33TEとを異なる位置とした実施例1～4によれば、端面32TS、33TS、32TE、33TEを全て同一位置とした比較例1、または端面32TEと端面33TEとを同一位置とした比較例2と比べて、容量維持率および容量比の双方において高い数値が得られた。

【0062】

すなわち、内面側の正極活物質層に32における巻回中心側の端面32TSと、外面側の正極活物質層33における巻回中心側の端面33TSとが巻回体20の径方向において異なる位置に存在し、かつ、正極活物質層32における巻回外周側の端面32TEと、正極活物質層33における巻回外周側の端面33TEとが巻回体20の径方向において異なる位置に存在するようにすれば、サイクル特性を向上させることができることが確認された。

【0063】

以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態および実施例に限定されるものではなく、種々変形可能である。例えば、上記実施の形態および実施例では、溶媒に液状の電解質である電解液を用いる場合について説明したが、電解液に代えて、他の電解質を用いるようにしてもよい。他の電解質としては、例えば、電解液を高分子化合物に保持させたゲル状の電解質、イオン伝導性を有する固体電解質、固体電解質と電解液とを混合したもの、あるいは固体電解質とゲル状の電解質とを混合したものが挙げられる。

【0064】

なお、ゲル状の電解質には電解液を吸収してゲル化するものであれば種々の高分子化合物を用いることができる。そのような高分子化合物としては、例えば、ポリビニリデンフルオライドあるいはビニリデンフルオライドとヘキサフルオロプロピレンとの共重合体などのフッ素系高分子化合物、ポリエチレンオキサイドあるいはポリエチレンオキサイドを含む架橋体などのエーテル系高分子化合物、またはポリアクリロニトリルなどが挙げられる。特に、酸化還元安定性の点からは、フッ素系高分子化合物が望ましい。

【0065】

固体電解質には、例えば、イオン伝導性を有する高分子化合物に電解質塩を分散させた有機固体電解質、またはイオン伝導性ガラスあるいはイオン性結晶などよりなる無機固体電解質を用いることができる。このとき、高分子化合物としては、例えば、ポリエチレンオキサイドあるいはポリエチレンオキサイドを含む架橋体などのエーテル系高分子化合物、ポリメタクリレートなどのエステル系高分子化合物、アクリレート系高分子化合物を単独あるいは混合して、または分子中に共重合させて用いることができる。また、無機固体電解質としては、窒化リチウムあるいはヨウ化リチウムなどを用いることができる。

【0066】

また、上記実施の形態および実施例では、巻回構造を有する円筒型の二次電池について説明したが、本発明は、巻回構造を有する二次電池であれば適用の可能性を有する。

【0067】

さらに、上記実施の形態および実施例では、電極反応物質としてリチウムを用いる場合について説明したが、ナトリウム(Na)あるいはカリウム(K)などの長周期型周期表における他の1族の元素、またはマグネシウムあるいはカルシウム(Ca)などの長周期型周期表における2族の元素、またはアルミニウムなどの他の軽金属、またはリチウムあるいはこれらの合金を用いる場合についても、本発明を適用することができ、同様の効果

を得ることができる。その際、電極反応物質を吸蔵および放出することが可能な負極活物質、正極活物質あるいは溶媒などは、その電極反応物質に応じて選択される。

【図面の簡単な説明】

【0068】

【図1】 本発明の一実施の形態に係る二次電池の構成を表す断面図である。

【図2】 図1に示した巻回体のII-II線に沿った構成を表す断面図である。

【図3】 図1に示した正極の巻回前の構成を表す断面図である。

【図4】 図1に示した負極の巻回前の構成を表す断面図である。

【図5】 図1に示した二次電池における第1の変形例としての巻回体の構成を表す断面図である。

【図6】 図1に示した二次電池における第2の変形例としての巻回体の構成を表す断面図である。

【図7】 図1に示した二次電池における第3の変形例としての巻回体の構成を表す断面図である。

【図8】 第1の比較例（比較例1）としての巻回体の構成を表す断面図である。

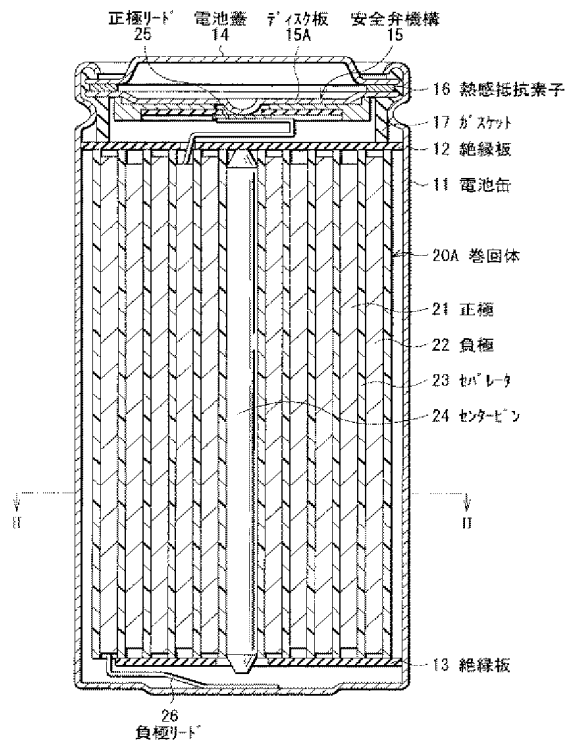
【図9】 第2の比較例（比較例2）としての巻回体の構成を表す断面図である。

【符号の説明】

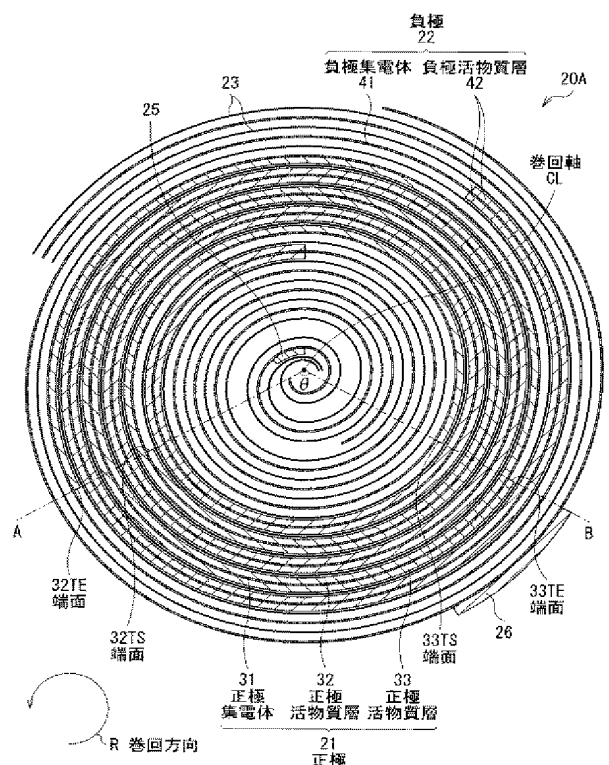
【0069】

11…電池缶、12、13…絶縁板、14…電池蓋、15…安全弁機構、16…熱感抵抗素子、17…ガスケット、20、20A～20C…巻回体、21…正極、31…正極集電体、32、33…正極活物質層、32TS、32TE、33TS、33TE…端面、22…負極、41…負極集電体、42…負極活物質層、23…セパレータ、24…センターピン、25…正極リード、26…負極リード。

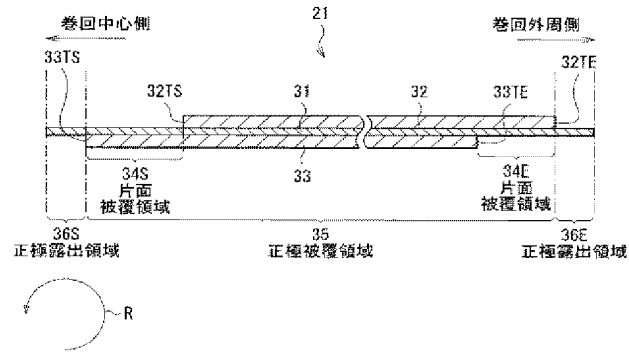
【図1】



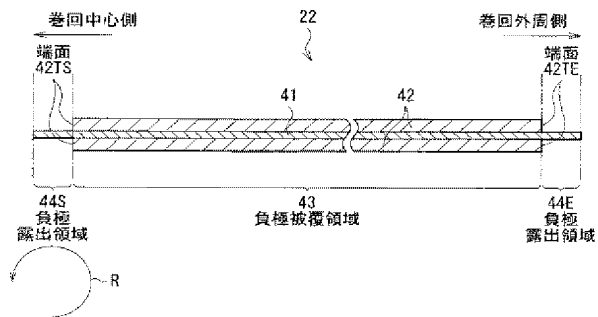
【図2】



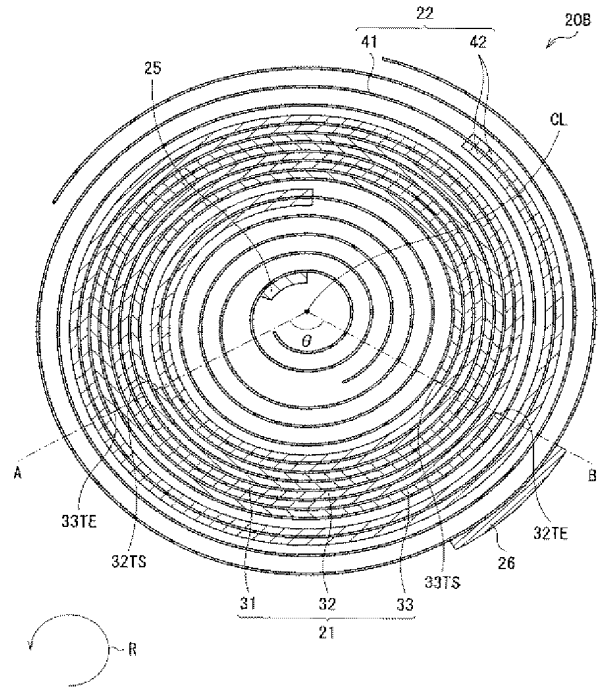
【図3】



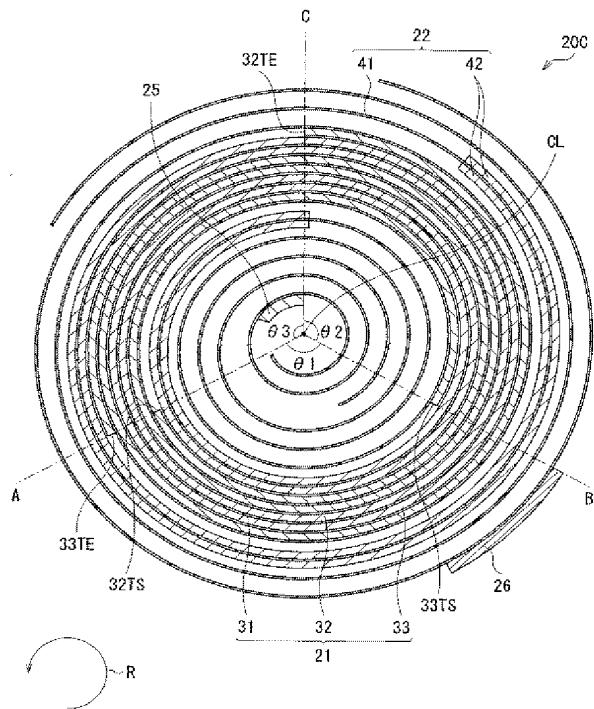
【図4】



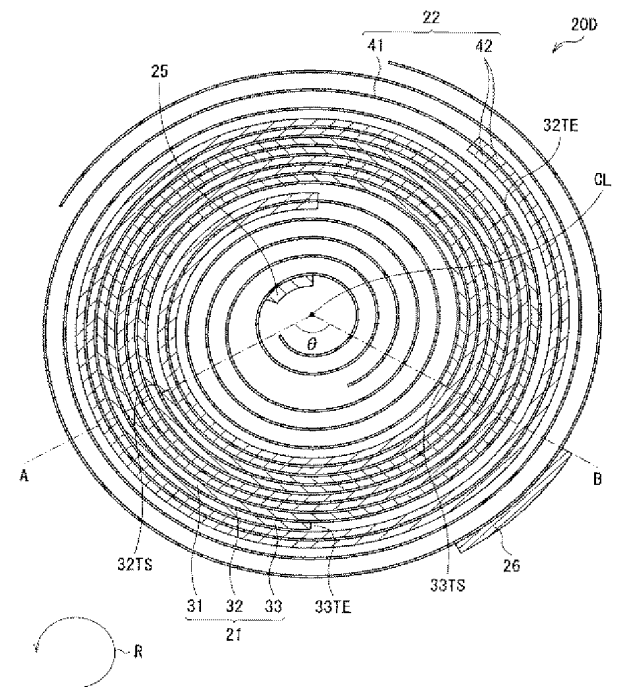
【図5】



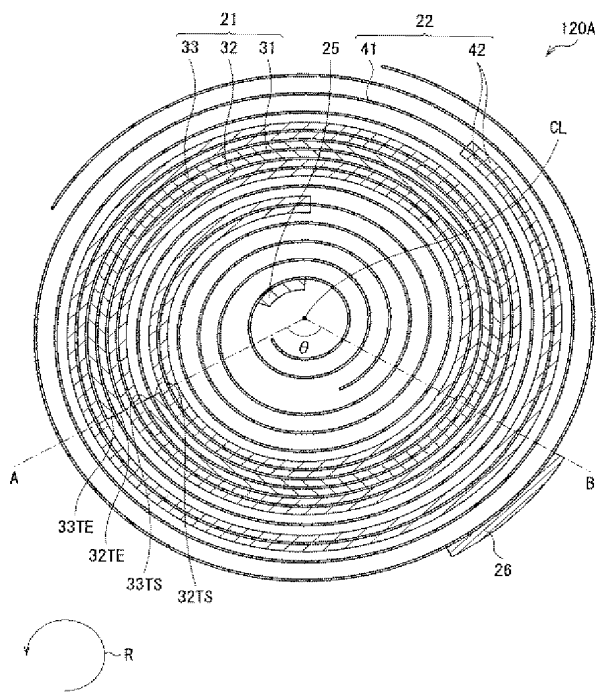
【図6】



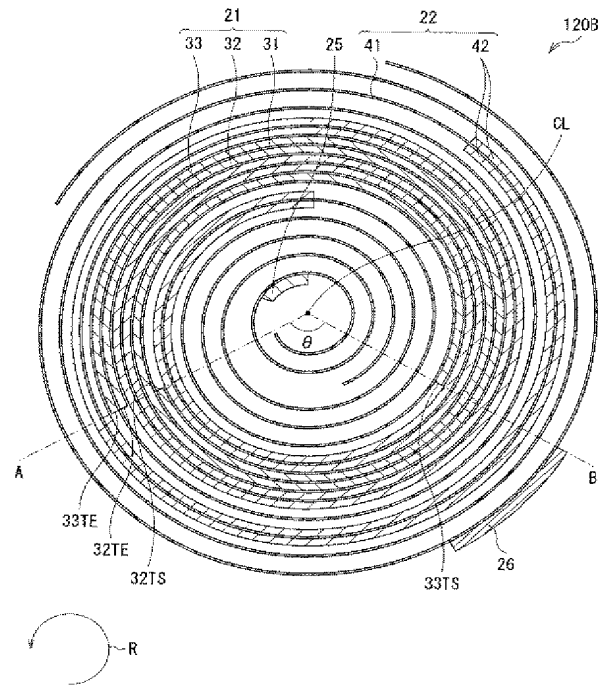
【図7】



【図8】



【図9】



(72)発明者 福嶋 弦

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

Fターム(参考) 5H028 AA08 BB08 CC13 HH05 HH06

5H029 AJ02 AJ05 AK01 AK02 AK03 AL01 AL06 AL07 AL11 AL18

AM03 AM04 AM05 AM07 BJ14 CJ07 DJ16 EJ04 HJ12

5H050 AA02 AA07 BA18 CA08 CA09 CB01 CB07 CB08 CB11 CB29

DA03 EA09 EA24 FA05 GA09 HA12

WHAT IS CLAIMED IS:

1. A cylindrical battery, comprising:

an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator
5 interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer
circumference; and

a cylindrical battery housing configured to accommodate the electrode assembly,
wherein, on a cross-section of the electrode assembly perpendicular to the winding
axis direction, when a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second
10 straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode
and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is
defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third
straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer
circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the
15 second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress
amplification region, the electrode assembly has a winding structure in which among the
stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is
spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.

20 2. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein a region of the outer circumference of the electrode assembly where the
outer circumference side end of the first electrode is located is in close contact with an inner
surface of the battery housing.

3. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which the stress
amplification region is spaced apart from the stress vulnerable region along the
5 circumferential direction on the cross-section.

4. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein on the cross-section, when the cross-section is classified into a first
semicircular region and a second semicircular region based on a diametric line segment that
10 passes through the center of the core and is perpendicular to a straight line dividing an
circumferential angle of the stress vulnerable region into two equal angles, the electrode
assembly has a winding structure in which the stress vulnerable region is located in the first
semicircular region and the stress amplification region is located in the second semicircular
region.

15

5. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which at least a part of
the stress amplification region overlaps with a third fan-shaped region in the second
semicircular region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on
20 the center of the core.

6. The cylindrical battery according to claim 5,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which at least a part of

the stress amplification region overlaps with a fifth straight line that divides a circumferential angle of the third fan-shaped region into equal angles.

7. The cylindrical battery according to claim 1,

5 wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the second straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

10

8. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the
15 third straight line and the fourth straight line are located between the first straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

9. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point
20 symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the second straight line based

on the circumferential direction on the cross-section.

10. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point
5 symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal
angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the
fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the
third straight line is located between the fifth straight line and the second straight line based
on the circumferential direction on the cross-section.

10

11. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point
symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal
angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the
15 fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and
the third straight line is located between the fourth straight line and the first straight line
based on the circumferential direction on the cross-section.

12. The cylindrical battery according to claim 1,

20 wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point
symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal
angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the
fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and

the third straight line is located between the fifth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

13. The cylindrical battery according to claim 1,
5 wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle between the first straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the second straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

10 14. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle between the second straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the first straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

15 15. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle of the stress amplification region is smaller than a circumferential angle of the stress vulnerable region, based on the center of the core.

20 16. The cylindrical battery according to any one of claims 1 to 15,
wherein the winding structure of the electrode assembly is maintained during charging and discharging for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more,

500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more.

17. The cylindrical battery according to claim 1,
5 wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively,

wherein at least a part of negative electrode winding turns formed by only the second electrode is provided adjacent to the core side, and

wherein a winding turn in which at least a part of the negative electrode winding
10 turns faces in a radial direction is the winding turn of the negative electrode.

18. The cylindrical battery according to claim 17,
wherein a plurality of winding turns formed by only the separator is provided at an inner side of the negative electrode winding turn.

15

19. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively,

wherein the core side end of the second electrode extends further in a direction
20 opposite to the winding direction than the core side end of the first electrode to form at least a part of the innermost winding turn, and

wherein the outer circumference side end of the second electrode extends further in the winding direction than the outer circumference side end of the first electrode to form at

least a part of the outermost winding turn.

20. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential
5 angle of the stress vulnerable region has an angle of 30 degrees or more and less than 180
degrees, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 10
degrees or more and 90 degrees or less.

21. The cylindrical battery according to claim 20,
10 wherein the electrode assembly has a winding structure in which the circumferential
angle of the stress vulnerable region is has an angle of 87 degrees or more and the
circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 32 degrees or less.

22. The cylindrical battery according to claim 1,
15 wherein the battery housing includes an open end and a bottom portion opposing
thereto, accommodates the electrode assembly in the space between the open end and the
bottom portion, and is electrically connected to one of the first electrode and the second
electrode to have a first polarity

20 23. The cylindrical battery according to claim 22, further comprising:
a sealing body configured to seal the open end of the battery housing; and
a terminal electrically connected to the other of the first electrode and the second
electrode to have a second polarity and having a surface exposed to the outside.

24. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode includes a first uncoated portion at a long side end along
a winding direction of the electrode assembly,
5 wherein the first uncoated portion extends and protrudes outward from the separator
through one end of the electrode assembly and is bent in a radial direction of the electrode
assembly to form a first bending surface region, and
wherein the cylindrical battery further comprises a first current collector welded to
the first bending surface region.
10
25. The cylindrical battery according to claim 24,
wherein the first uncoated portion includes a plurality of segments along the winding
direction of the electrode assembly, and
wherein the plurality of segments are bent in the radial direction of the electrode
15 assembly to form the first bending surface region.
26. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the second electrode includes a second uncoated portion at a long side end
along the winding direction,
20 wherein the second uncoated portion extends and protrudes outward from the
separator through the other end of the electrode assembly and is bent toward the core to form
a second bending surface region, and
wherein the cylindrical battery further comprises a second current collector welded

to the second bending surface region.

27. The cylindrical battery according to claim 26,
wherein the second uncoated portion includes a plurality of segments along the
5 winding direction of the electrode assembly, and
wherein the plurality of segments are bent in a radial direction of the electrode
assembly to form the second bending surface region.

28. The cylindrical battery according to claim 24 or 25,
10 wherein the welding region of the first current collector has a radial structure.

29. The cylindrical battery according to claim 26 or 27,
wherein the welding region of the second current collector has a radial structure.

30. The cylindrical battery according to claim 1,
15 wherein the battery has a ratio of diameter to height greater than 0.4.

31. The cylindrical battery according to claim 30,
wherein the battery has a form factor of 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, or 4695.

20 32. A battery pack, comprising a plurality of cylindrical batteries according to
any one of claims 1 to 31.

33. A vehicle, comprising the battery pack according to claim 32.



Espacenet

Bibliographic data: WO2020084986 (A1) — 2020-04-30

CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY

Inventor(s): OKUDA HIROYUKI; TAKEZAWA HIDEHARU; OGAWA YUKO;
TOKUDA YUKI ± (奥田 泰之, ; 武澤 秀治, ; 小川 裕子, ; 徳田 夕輝)

Applicant(s): PANASONIC IP MAN CO LTD [JP] ± (パナソニック I P マネジメン
ト株式会社)

Classification: - international: H01M10/04; H01M10/0587; H01M4/505; H01M4/525;
H01M50/531; H01M50/534; H01M50/536
- cooperative: H01M10/0431 (EP); H01M10/0525 (EP);
H01M10/0587 (EP, US); H01M4/13 (EP); H01M4/362
(EP); H01M4/364 (US); H01M4/386 (EP); H01M4/483
(US); H01M4/505 (EP, US); H01M4/525 (EP, US);
H01M4/587 (EP, US); H01M50/183 (US);
H01M50/531 (EP, US); H01M50/534 (EP, US);
H01M50/536 (EP, US); H01M50/538 (EP);
H01M50/545 (EP); H01M10/0422 (EP); H01M50/107
(EP); Y02E60/10 (EP); Y02P70/50 (EP)

Application number: WO2019JP37365 20190924 [Global Dossier](#)

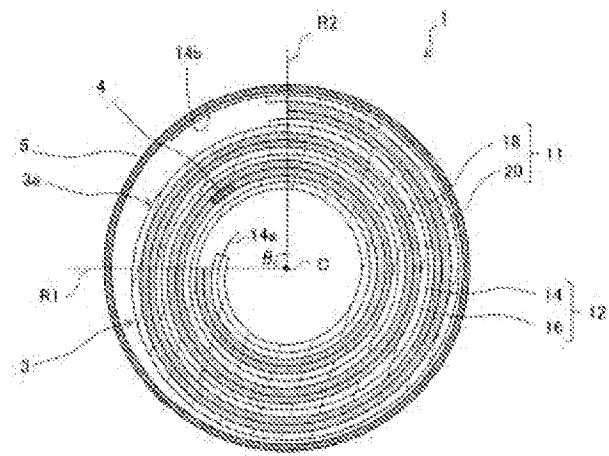
Priority number(s): [JP20180202181](#) 20181026

Also published as: [CN112868126 \(A\)](#) [EP3872918 \(A1\)](#) [EP3872918 \(A4\)](#)
[JP7320738 \(B2\)](#) [JPWO2020084986 \(A1\)](#) [more](#)

Abstract of WO2020084986 (A1)

The cylindrical secondary battery is provided with a wound electrode body, a positive electrode tab connected to a positive electrode, a cylindrical case body for housing the electrode body and the positive electrode tab, and a sealing body for sealing an opening of the case body. A negative electrode has, at a winding end of the negative electrode, a negative electrode current collector exposure section where no negative electrode active material layer is disposed, and the negative electrode current collector exposure section is disposed in contact with an inner surface of the case body. The positive electrode tab is disposed at the center in the longitudinal direction of the

positive electrode and in a region where the number of layers of the positive electrode in a radial direction is smaller than in other regions in a cross-sectional area of the wound electrode body.



(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年4月30日(30.04.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/084986 A1

(51) 国際特許分類:

H01M 10/0587 (2010.01) H01M 4/525 (2010.01)
H01M 2/26 (2006.01) H01M 10/04 (2006.01)
H01M 4/505 (2010.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/037365

(22) 国際出願日: 2019年9月24日(24.09.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2018-202181 2018年10月26日(26.10.2018) JP

(71) 出願人: パナソニックIPマネジメント株式会社(PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5406207

大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 Osaka (JP).

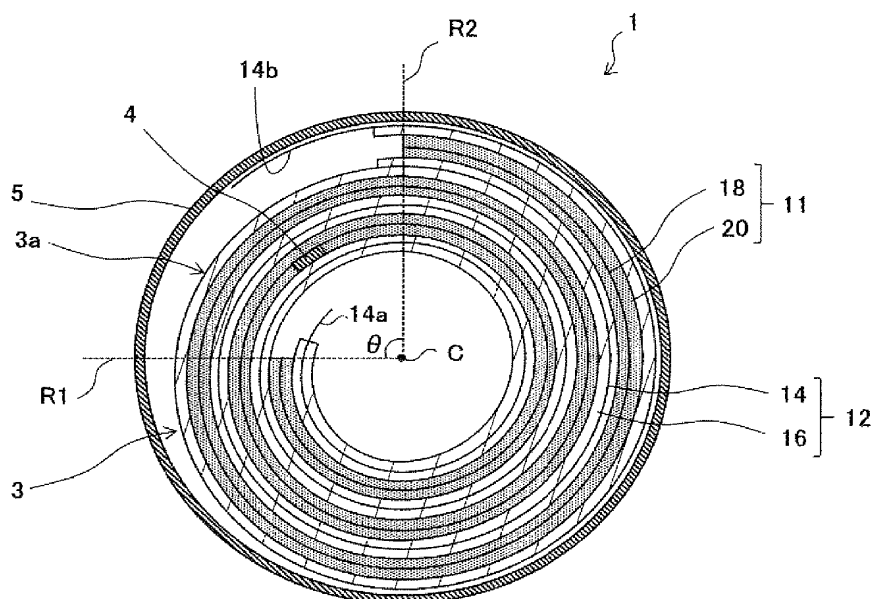
(72) 発明者: 奥田 泰之(OKUDA Hiroyuki). 武澤 秀治(TAKEZAWA Hideharu). 小川 裕子(OGAWA Yuko). 徳田 夕輝(TOKUDA Yuki).

(74) 代理人: 鎌田 健司, 外(KAMATA Kenji et al.); 〒5406207 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 パナソニックIPマネジメント株式会社内 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) Title: CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY

(54) 発明の名称: 円筒型二次電池



(57) Abstract: The cylindrical secondary battery is provided with a wound electrode body, a positive electrode tab connected to a positive electrode, a cylindrical case body for housing the electrode body and the positive electrode tab, and a sealing body for sealing an opening of the case body. A negative electrode has, at a winding end of the negative electrode, a negative electrode current collector exposure section where no negative electrode active material layer is disposed, and the negative electrode current collector exposure section is disposed in contact with an inner surface of the case body. The positive electrode tab is disposed at the center in the longitudinal direction of the positive electrode and in a region where the number of layers of the positive electrode in a radial direction is smaller than in other regions in a cross-sectional area

[続葉有]

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

of the wound electrode body.

(57) 要約: 円筒型二次電池は、巻回型電極体、正極に接続された正極タブ、電極体及び正極タブを収容する、円筒型のケース本体、ケース本体の開口部を封口する封口体、を備え、負極は、負極の巻き終わり端部に負極活物質層が配置されていない負極集電体露出部を有し、負極集電体露出部がケース本体の内面に接触し、正極タブは、正極の長手方向の中央部に配置され、且つ電極体の巻回断面の領域において、半径方向の正極の積層数が他の領域より少ない領域に配置されている。

明 細 書

発明の名称：円筒型二次電池

技術分野

[0001] 本開示は、円筒型二次電池に関する。

背景技術

[0002] 従来の円筒型二次電池は、正極集電体上に正極活物質層が配置された正極と、負極集電体上に負極活物質層が配置された負極と、前記正極と前記負極との間に介在するセパレータとを巻回した巻回型電極体が、円筒型のケース本体に収容され、ケース本体の開口部が封口体により封口された構造をなしている。

[0003] 図5は、円筒型二次電池において、巻回型電極体をケース本体に収容した状態の一例を示す模式断面図である。図5に示す正極60を構成する正極活物質層64は正極集電体62の両面に配置されている。また、正極60には、正極タブ66が接続されている。そして、正極タブ66は、正極60の巻き始め端部における正極活物質層64の一端部64a、及び正極60の巻き終わり端部における正極活物質層64の他端部64bの両方と、電極体80の巻回断面の半径方向において重なっている。なお、正極タブ66は、正極60から延びて、二次電池に設けられる正極端子（不図示）に接続されている。また、図5に示す負極68を構成する負極活物質層72は負極集電体70の両面に配置されている。そして、負極68の巻き終わり端部には、負極集電体70上に負極活物質層72が形成されていない負極集電体露出部70aが設けられており、負極集電体露出部70aがケース本体74の内面に接触している。すなわち、ケース本体74が負極端子となる。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開2006-24464号公報

特許文献2：特許第6024754号公報

発明の概要

- [0005] ところで、二次電池は、充電時において、負極活物質層が膨張するため、それに応じて電極体の応力が増大する。特に円筒型二次電池を構成する巻回型電極体では、正極タブ付近において、応力が著しく増大する。そして、負極の巻き終わり端部に形成された負極集電体露出部がケース本体の内面に接触する電池構造を採用した円筒型二次電池においては、この巻回型電極体の著しい応力の増大が、充放電サイクル特性の低下に繋がる場合がある。
- [0006] そこで、本開示は、巻回型電極体を備え、負極の巻き終わり端部に形成された負極集電体の露出部がケース本体の内面に接触する電池構造の円筒型二次電池において、充放電サイクル特性の低下を抑制することを目的とする。
- [0007] 本開示の一態様に係る円筒型二次電池は、正極集電体上に正極活物質層が配置された正極と、負極集電体上に負極活物質層が配置された負極と、前記正極と前記負極との間に介在するセパレータとを巻回した巻回型電極体、前記正極に接続された正極タブ、前記電極体及び前記正極タブを収容する、円筒型のケース本体、前記ケース本体の開口部を封口する封口体、を備え、前記負極は、負極の巻き終わり端部に前記負極活物質層が配置されていない負極集電体露出部を有し、前記負極集電体露出部が前記ケース本体の内面に接触し、前記電極体は、前記電極体の巻回断面の領域において、半径方向の前記正極の積層数が他の領域より少ない領域Aを有し、前記正極タブは、前記正極の長手方向の中央部に配置され、且つ前記電極体の巻回断面の領域において、半径方向の前記正極の積層数が他の領域より少ない前記領域Aに配置されている。
- [0008] 本開示によれば、巻回型電極体を備え、負極の巻き終わり端部に形成された負極集電体の露出部がケース本体の内面に接触する電池構造の円筒型二次電池において、充放電サイクル特性の低下を抑制することができる。

図面の簡単な説明

- [0009] [図1]実施形態に係る円筒型二次電池の外観を示す斜視図である。
- [図2]図1における線L1-L1に沿った断面図である。

[図3]巻回する前の状態の負極を示す模式平面図である。

[図4]巻回する前の状態の正極を示す模式平面図である。

[図5]円筒型二次電池において、巻回型電極体をケース本体に収容した状態の一例を示す模式断面図である。

発明を実施するための形態

[0010] 以下に、本開示の一態様である円筒型二次電池の一例について説明する。以下の実施形態の説明で参照する図面は、模式的に記載されたものであり、図面に描画された構成要素の寸法比率などは、現物と異なる場合がある。

[0011] 図1は、実施形態に係る円筒型二次電池の外観を示す斜視図である。図2は、図1における線L1-L1に沿った断面図である。本実施形態に係る円筒型二次電池1は、電極体3と、電解液、正極タブ4、ケース本体5、封口体6とを備える。電極体3は、正極11、負極12、セパレータを備える。

[0012] ケース本体5は、電極体3、電解液、正極タブ4等を収容するものであり、例えば、開口部を有する有底円筒形状を有する。ケース本体5の上部には、図1に示すように、周方向に沿って内側に凹んだ溝部5cが形成されている。溝部5cが形成された部分では、ケース本体5の内面が突出しており、封口体6は当該突出部に支持され、ケース本体5の開口部を封口している。ケース本体5と封口体6との間には、ガスケットを設けることが望ましい。

[0013] 本実施形態に係る電極体3は、正極11と、負極12と、正極11及び負極12との間に介在するセパレータとを巻回した巻回型電極体である。なお、図2では、電極体3を構成するセパレータを不図示としている。

[0014] 図3は、巻回する前の状態の負極を示す模式平面図である。図3では、負極12の長手方向左端部が、巻回型の電極体3を形成する際の負極12の巻き始め端部であり、電極体3の内周部となる。そして、負極12の長手方向右端部が、巻回型の電極体3を形成する際の負極12の巻き終わり端部であり、電極体3の外周部となる。

[0015] 図2及び3に示すように、負極12は、負極集電体14と、負極集電体14上に配置された負極活物質層16と、を備える。なお、図2に示すように

、負極活物質層 1 6 は、負極集電体 1 4 の両面に配置されることが望ましい。

[0016] また、負極 1 2 は、負極集電体 1 4 上に負極活物質層 1 6 が配置されておらず、負極集電体 1 4 が露出した負極集電体露出部 1 4 a, 1 4 b を有する。図 3 に示す負極集電体露出部 1 4 a は、負極 1 2 の巻き始め端部に配置されており、電極体 3 を形成した際には、図 2 に示すように、電極体 3 の内周側に位置する。また、図 3 に示す負極集電体露出部 1 4 b は、負極 1 2 の巻き終わり端部に配置されており、電極体 3 を形成した際には、図 2 に示すように、電極体 3 の最外周に位置する。そして、図 2 に示すように、電極体 3 の最外周に位置する負極集電体露出部 1 4 b が、ケース本体 5 の内面と接触する。これにより、ケース本体 5 が負極端子となる。なお、本実施形態においては、負極集電体露出部 1 4 a, 1 4 b のうち、少なくとも負極 1 2 の巻き終わり端部に配置される負極集電体露出部 1 4 b を有していればよい。負極集電体露出部 1 4 b の長さは、特に制限されるものではないが、ケース本体 5 との良好な接触状態を得る点で、例えば、電極体 3 の外周を 1 周以上周回する長さとするのが望ましい。また、本実施形態においては、負極集電体露出部 1 4 b がケース本体 5 の内面と接触する構造であるが、この構造に加え、負極タブの一端を負極 1 2 に接続し、他端をケース本体 5 (例えば底部) に接続する構造を有していてもよい。

[0017] 図 4 は、巻回する前の状態の正極を示す模式平面図である。図 4 では、正極 1 1 の長手方向左端部が、巻回型の電極体 3 を形成する際の正極 1 1 の巻き始め端部であり、電極体 3 の内周部となる。そして、正極 1 1 の長手方向右端部が、巻回型の電極体 3 を形成する際の正極 1 1 の巻き終わり端部であり、電極体 3 の外周部となる。

[0018] 図 2 及び 4 に示すように、正極 1 1 は、正極集電体 1 8 と、正極集電体 1 8 上に配置された正極活物質層 2 0 と、を備える。なお、図 2 に示すように、正極活物質層 2 0 は、正極集電体 1 8 の両面に配置されることが望ましい。

[0019] また、正極 11 は、正極集電体 18 上に正極活物質層 20 が配置されておらず、正極集電体 18 が露出した正極集電体露出部 18a を有する。図 4 に示す正極集電体露出部 18a は、正極 11 の長手方向中央部に配置されている。ここで、正極 11 の長手方向中央部とは、正極 11 の長手方向の長さを三等分したときの $1/3 \sim 2/3$ までの領域である。

[0020] 正極タブ 4 は、正極 11 の長手方向中央部に配置されている正極集電体露出部 18a に接続されている。正極タブ 4 は、正極 11 から延びて、封口体 6 の下面に接続されている。これにより、封口体 6 が正極端子となる。

[0021] また、正極タブ 4 は、図 2 に示すように、電極体 3 の巻回断面の領域において、電極体 3 の半径方向の正極 11 の積層数が他の領域より少ない領域 3a に配置されている。ここで、電極体 3 の半径方向の正極 11 の積層数とは、正極集電体 18 上に正極活物質層 20 が配置された状態の積層数であり、正極活物質層 20 が配置されていない正極集電体 18 が電極体 3 の半径方向に積層していてもその積層数は含まれない。したがって、図 2 に示す領域 3a の正極 11 の積層数は 2 であり、その他の領域の正極 11 の積層数は 3 である。なお、正極 11 の巻き始め端部における正極活物質層 20 の一端部と、正極 11 の巻き終わり端部における正極活物質層 20 の他端部が、電極体 3 の巻回断面の半径方向において重ならないように、正極 11 を設計することにより、電極体 3 の巻回断面の領域において、電極体 3 の半径方向の正極 11 の積層数が他の領域より少ない領域 3a を形成することができる。

[0022] 前述したように、円筒型二次電池は、充電時における負極活物質層の膨張に応じて、電極体の応力が増大する。特に正極タブ付近において応力が著しく増大する。しかし、本実施形態のように、正極タブ 4 が、正極 11 の長手方向中央部に配置され、且つ電極体 3 の巻回断面の領域において、電極体 3 の半径方向の正極 11 の積層数が他の領域より少ない領域 3a に配置されることで、電極体 3 の半径方向の正極 11 の積層数が領域 3a より多い他の領域に配置される場合に比べて、正極タブ 4 付近での応力の増大が緩和される。また、図 5 に示すように、正極タブ 66 が、電極体 80 の巻回断面の半径

方向において、正極 6 0 の巻き始め端部における正極活物質層 6 4 の一端部 6 4 a 及び正極 6 0 の巻き終わり端部における正極活物質層 6 4 の他端部 6 4 b と重なるように配置される場合に比べて、正極タブ 6 6 付近での応力の増大が緩和される。その結果、本実施形態の円筒型二次電池によれば、充放電サイクル特性の低下が抑制される。

[0023] 電極体 3 の円周方向における領域 3 a の幅が広過ぎると、正極活物質層 2 0 の量が減るため、二次電池のエネルギー密度の低下に繋がり、電極体 3 の円周方向における領域 3 a の幅が狭すぎると、充電時の電極体 3 の応力増加に繋がる場合がある。そこで、本実施形態においては、図 2 に示すように、領域 3 a の一端と正極 1 1 の巻回中心 C とを結ぶ直線 R 1 と、領域 3 a の他端と正極 1 1 の巻回中心 C とを結ぶ直線 R 2 とのなす角度 θ が、 $10^{\circ} \sim 120^{\circ}$ の範囲であることが好ましく、 $30^{\circ} \sim 90^{\circ}$ の範囲がより好ましい。角度 θ を上記範囲とすることで、電極体 3 の円周方向における領域 3 a の幅が適切な範囲となり、二次電池のエネルギー密度の低下を抑え、また、充電時の電極体 3 の応力増加が抑えられる。

[0024] また、電極体 3 の直径 ($L 1$) とケース本体 5 の内径 ($L 2$) との比 ($L 1 / L 2$) は、 $0.95 \sim 1.05$ の範囲であることが好ましく、 $0.97 \sim 1.03$ の範囲であることがより好ましい。なお、電極体 3 の直径 ($L 1$) は電極体 3 の最大直径である。 $L 1 / L 2$ が上記範囲を満たす場合、 $L 1 / L 2$ が 0.97 未満の場合と比べて、二次電池のエネルギー密度が高くなり、 $L 1 / L 2$ が 1.03 超の場合と比べて、充電時の電極体 3 の応力増加が抑えられる。

[0025] 電極体 3 の巻回断面における真円度は、 0.98 以上であることが好ましい。電極体 3 の真円度が上記範囲を満たす場合、電極体 3 の真円度が 0.98 未満の場合と比べて、充電時の電極体 3 の応力増加が抑えられる。電極体 3 の真円度は、正極タブ 4 の位置に大きく依存するが、本実施形態のように、電極体 3 の巻回断面の領域において、電極体 3 の半径方向の正極 1 1 の積層数が他の領域より少ない領域 3 a に正極タブ 4 を配置することで、電極体

3の巻回断面における真円度を0.98以上とすることが可能となる。電極体3の巻回断面における真円度は、電極体断面の最小径／電極体断面の最大径により測定される。

[0026] 本実施形態の円筒型二次電池は、リチウムイオン二次電池、アルカリ系二次電池等特に限定されないが、以下では、リチウムイオン二次電池を例に、リチウムイオン二次電池で使用される正極11、負極12、電解液、セパレータについて詳述する。

[0027] 正極11を構成する正極集電体18は、例えば、アルミニウムなどの正極の電位範囲で安定な金属の箔、当該金属を表層に配置したフィルム等が用いられる。

[0028] 正極11を構成する正極活物質層20は、正極活物質を含む。また、正極活物質層20は、正極活物質の他に、導電材及び結着材を含むことが好適である。

[0029] 正極活物質としては、リチウム遷移金属複合酸化物等が挙げられ、例えば、コバルト酸リチウム、マンガン酸リチウム、ニッケル酸リチウム、リチウムニッケルマンガン複合酸化物、リチウムニッケルコバルト複合酸化物等が挙げられる。二次電池の高容量化を図る点で、正極活物質は、例えば、Ni、Co及びLiを含み、且つMn及びAlのうちの少なくともいずれか一方を含む複合酸化物であって、当該複合酸化物中のNi含有量が、当該複合酸化物中のLiを除く金属元素の総モル数に対して91モル%以上である複合酸化物を含むことが好ましい。なお、複合酸化物は、Ti、Zr、Nb、B、W、Mg、Mo、Fe等の元素を含んでいてもよい。

[0030] 導電材としては、カーボンブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、黒鉛等の炭素粉末等が挙げられる。これらは単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

[0031] 結着材としては、フッ素系高分子、ゴム系高分子等が挙げられる。例えば、フッ素系高分子としてポリテトラフルオロエチレン（PTFE）、ポリフッ化ビニリデン（PVdF）、またはこれらの変性体等、ゴム系高分子とし

てエチレンープロピレンーイソブレン共重合体、エチレンープロピレンーブタジエン共重合体等が挙げられる。これらは単独で用いても良いし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

[0032] 正極タブ4の素材は、アルミニウム、チタン等の金属等、特に制限されるものではない。

[0033] 負極12を構成する負極集電体14は、例えば、銅などの負極の電位範囲で安定な金属の箔、当該金属を表層に配置したフィルム等が用いられる。

[0034] 負極12を構成する負極活物質層16は、例えば、負極活物質を含む。負極活物質層16は、負極活物質の他に、増粘材、結着材を含むことが好適である。

[0035] 負極活物質としては、リチウムイオンの吸蔵・放出が可能な材料であれば特に限定されるものではなく、例えば、黒鉛、難黒鉛性炭素、易黒鉛性炭素、繊維状炭素、コークス及びカーボンブラック等の炭素材料、 Si 、 Sn 等の Li と合金化する金属、 Si 、 Sn 等を含む金属化合物、リチウムチタン複合酸化物などを用いてもよい。二次電池の高容量化を図る点で、負極活物質は、例えば、黒鉛及び Si 化合物を含み、負極活物質の総質量に対する Si 化合物の割合が5.5質量%以上であることが好ましい。 Si 化合物は、例えば、 SiO_x ($0.5 \leq x \leq 1.6$) 等が挙げられる。

[0036] 結着材としては、正極の場合と同様にPTFE等を用いることもできるが、スチレンーブタジエン共重合体(SBR)又はこの変性体等を用いてもよい。増粘材としては、カルボキシメチルセルロース(CMC)等を用いることができる。

[0037] 電解液は、非水溶媒と、非水溶媒に溶解した電解質塩とを含む。非水溶媒には、例えばエステル類、エーテル類、ニトリル類、ジメチルホルムアミド等のアミド類、ヘキサメチレンジイソシアネート等のイソシアネート類及びこれらの2種以上の混合溶媒等を用いることができる。非水溶媒は、これら溶媒の水素の少なくとも一部をフッ素等のハロゲン原子で置換したハロゲン置換体を含み、含有していてもよい。

[0038] 上記エステル類の例としては、エチレンカーボネート（EC）、プロピレンカーボネート（PC）、ブチレンカーボネート等の環状炭酸エステル、ジメチルカーボネート（DMC）、エチルメチルカーボネート（EMC）、ジエチルカーボネート（DEC）、メチルプロピルカーボネート、エチルプロピルカーボネート、メチルイソプロピルカーボネート等の鎖状炭酸エステル、 γ -ブチロラクトン、 γ -バレロラクトン等の環状カルボン酸エステル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、プロピオン酸メチル（MP）、プロピオン酸エチル等の鎖状カルボン酸エステルなどが挙げられる。

[0039] 上記エーテル類の例としては、1, 3-ジオキソラン、4-メチル-1, 3-ジオキソラン、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン、プロピレンオキシド、1, 2-ブチレンオキシド、1, 3-ジオキサン、1, 4-ジオキサン、1, 3, 5-トリオキサン、フラン、2-メチルフラン、1, 8-シネオール、クラウンエーテル等の環状エーテル、1, 2-ジメトキシエタン、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、ジヘキシルエーテル、エチルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、メチルフェニルエーテル、エチルフェニルエーテル、ブチルフェニルエーテル、ペンチルフェニルエーテル、メトキシトルエン、ベンジルエチルエーテル、ジフェニルエーテル、ジベンジルエーテル、 α -ジメトキシベンゼン、1, 2-ジエトキシエタン、1, 2-ジブトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、1, 1-ジメトキシメタン、1, 1-ジエトキシエタン、トリエチレングリコールジメチルエーテル、テトラエチレングリコールジメチル等の鎖状エーテル類などが挙げられる。

[0040] 上記ニトリル類の例としては、アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル、バレロニトリル、*n*-ヘプタニトリル、スクシノニトリル、グルタロニトリル、アジボニトリル、ピメロニトリル、1, 2, 3-プロパントリカルボニトリル、1, 3, 5-ペンタントリカルボニトリル等が挙げら

れる。

[0041] 上記ハロゲン置換体の例としては、フルオロエチレンカーボネート（FEC）等のフッ素化環状炭酸エステル、フッ素化鎖状炭酸エステル、フルオロプロピオン酸メチル（FMP）等のフッ素化鎖状カルボン酸エステルなどが挙げられる。

[0042] 電解質塩の例としては、 LiBF_4 、 LiClO_4 、 LiPF_6 、 LiAsF_6 、 LiSbF_6 、 LiAlCl_4 、 LiSCN 、 LiCF_3SO_3 、 LiCF_3CO_2 、 $\text{Li}(\text{P}(\text{C}_2\text{O}_4)\text{F}_4)$ 、 $\text{LiPF}_{6-x}(\text{C}_n\text{F}_{2n+1})_x$ （ $1 < x < 6$ ， n は1又は2）、 $\text{LiB}_{10}\text{Cl}_{10}$ 、 LiCl 、 LiBr 、 LiI 、クロロボランリチウム、低級脂肪族カルボン酸リチウム、 $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 、 $\text{Li}(\text{B}(\text{C}_2\text{O}_4)\text{F}_2)$ 等のホウ酸塩類、 $\text{LiN}(\text{SO}_2\text{CF}_3)_2$ 、 $\text{LiN}(\text{C}_l\text{F}_{2l+1}\text{SO}_2)(\text{C}_m\text{F}_{2m+1}\text{SO}_2)$ （ l, m は0以上の整数）等のイミド塩類などが挙げられる。電解質塩は、これらを1種単独で用いてもよいし、複数種を混合して用いてもよい。電解質塩の濃度は、例えば非水溶媒1L当り0.8～1.8モルである。

[0043] セパレータには、例えば、イオン透過性及び絶縁性を有する多孔性シート等が用いられる。多孔性シートの具体例としては、微多孔薄膜、織布、不織布等が挙げられる。セパレータの材質としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂、セルロースなどが好適である。セパレータは、セルロース繊維層及びオレフィン系樹脂等の熱可塑性樹脂繊維層を有する積層体であってもよい。また、ポリエチレン層及びポリプロピレン層を含む多層セパレータであってもよく、セパレータの表面にアラミド系樹脂、セラミック等の材料が塗布されたものを用いてもよい。

実施例

[0044] 以下、実施例により本開示をさらに説明するが、本開示はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0045] <実施例1>

[正極の作製]

正極活物質である 100 質量部の $\text{LiNi}_{0.91}\text{Co}_{0.045}\text{Al}_{0.045}\text{O}_2$ と、 1.0 質量部のアセチレンブラック（導電材）と、 0.9 質量部のポリフッ化ビニリデン（結着材）と、適量の NMP を混合して、正極合材スラリーを調製した。得られた正極合材スラリーを、正極集電体となる厚さ $20\ \mu\text{m}$ のアルミニウム箔の両面に塗布し、乾燥後、圧延して、帯状の正極を作製した。但し、正極の長手方向の中央部に、正極集電体露出部を設けた。正極集電体露出部上に、正極タブを溶接した。

[0046] [負極の作製]

負極活物質である黒鉛及び Si 化合物（質量比 $94.5 : 5.5$ ）の混合物を準備した。Si 化合物は SiO を用いた。当該混合物を 100 質量部と、 1 質量部のスチレンブタジエンゴム（結着材）と、 1 質量部のカルボキシメチルセルロース（増粘材）と、水とを混合して、負極合材スラリーを調製した。得られた負極合材スラリーを、負極集電体となる厚さ $8\ \mu\text{m}$ の銅箔の両面に均一に塗布し、乾燥後、圧延して、帯状の負極を作製した。但し、負極の巻き終わり側の端部の両面に、負極集電体露出部を設けた。

[0047] [非水電解質の調製]

エチレンカーボネートと、エチルメチルカーボネートと、ジメチルカーボネートとの混合溶媒（体積比 $1 : 1 : 8$ ）に、 LiPF_6 を $1.4\ \text{mol/L}$ の濃度となるように溶解させて非水電解質を調製した。

[0048] [円筒型二次電池の作製]

正極と負極とを、セパレータを介して積層し、巻回して巻回型の電極体を形成した。このとき、電極体の最外周部に負極集電体露出部が配置され、また、電極体の巻回断面の領域において、半径方向の正極の積層数が他の領域より少ない領域（以下、積層数少領域）に正極タブが配置された。

[0049] この電極体の上下に絶縁板を配置した上で、内面にニッケルメッキを施した鉄製のケース本体に収納した。そして、電極体から突出している正極タブを、周縁部にガasketを具備する封口体の内面に溶接した。ケース本体内に非水電解質を注液した後、封口体でケース本体の開口を塞ぎ、ケース本体

の開口端部を、ガスケットを介して封口体の周縁部にかしめ、円筒型二次電池を作製した。X線CT解析により、電極体の巻回断面を観察したところ、電極体の最外周部に位置する負極集電体露出部がケース本体の内面に接触していることを確認した。また、積層数少領域の一端と正極の巻回中心Cとを結ぶ直線R1と、積層数少領域の他端と正極の巻回中心Cとを結ぶ直線R2とのなす角度 θ は、 100° であった。なお、積層数少領域に配置された正極タブと正極の巻回中心とを結ぶ直線と直線R1及び直線R2とのなす角度はそれぞれ 60° 、 40° であった。また、電極体の直径L1とケース本体の内径L2との比($L1/L2$)は0.993であった。

[0050] <実施例2>

積層数少領域の一端と正極の巻回中心Cとを結ぶ直線R1と、積層数少領域の他端と正極の巻回中心Cとを結ぶ直線R2とのなす角度 θ を 210° 、積層数少領域に配置された正極タブと正極の巻回中心とを結ぶ直線と直線R1及び直線R2とのなす角度 θ をそれぞれ 170° 、 40° にしたこと以外は実施例1と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径L1とケース本体の内径L2との比($L1/L2$)は0.995であった。

[0051] <実施例3>

負極活物質としてSi化合物を用いないこと以外は実施例1と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径L1とケース本体の内径L2との比($L1/L2$)は0.994であった。

[0052] <実施例4>

負極活物質としてSi化合物を用いないこと以外は実施例2と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径L1とケース本体の内径L2との比($L1/L2$)は0.995であった。

[0053] <実施例5>

正極活物質として $LiNi_{0.88}Co_{0.09}Al_{0.03}O_2$ を用いたこと以外は実施例1と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径L1とケース本体の内径L2との比($L1/L2$)は0.992であった。

[0054] <実施例 6>

正極活物質として $\text{LiNi}_{0.88}\text{Co}_{0.09}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ を用いたこと以外は実施例 2 と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径 L_1 とケース本体の内径 L_2 との比 (L_1 / L_2) は 0.994 であった。

[0055] <実施例 7>

負極活物質として Si 化合物を用いないこと、正極活物質として $\text{LiNi}_{0.88}\text{Co}_{0.09}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ を用いたこと以外は実施例 1 と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径 L_1 とケース本体の内径 L_2 との比 (L_1 / L_2) は 0.993 であった。

[0056] <実施例 8>

負極活物質として Si 化合物を用いないこと、正極活物質として $\text{LiNi}_{0.88}\text{Co}_{0.09}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ を用いたこと以外は実施例 2 と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径 L_1 とケース本体の内径 L_2 との比 (L_1 / L_2) は 0.994 であった。

[0057] <比較例 1>

図 5 に示すように、正極タブを、正極の巻き始め端部における正極活物質層の一端部、及び正極の巻き終わり端部における正極活物質層の他端部の両方と、電極体 80 の巻回断面の半径方向において重なるように配置したこと以外は、実施例 1 と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径 L_1 とケース本体の内径 L_2 との比 (L_1 / L_2) は 0.996 であった。

[0058] <比較例 2>

負極活物質として Si 化合物を用いないこと以外は比較例 1 と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径 L_1 とケース本体の内径 L_2 との比 (L_1 / L_2) は 0.994 であった。

[0059] <比較例 3>

正極活物質として $\text{LiNi}_{0.88}\text{Co}_{0.09}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ を用いたこと以外は比較例 1 と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径 L_1 とケース本体の内径 L_2 との比 (L_1 / L_2) は 0.995 であった。

[0060] <比較例 4>

負極活物質として Si 化合物を用いないこと、正極活物質として $\text{LiNi}_{0.88}\text{Co}_{0.09}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ を用いたこと以外は比較例 1 と同様に円筒型二次電池を作製した。電極体の直径 L 1 とケース本体の内径 L 2 との比 (L 1 / L 2) は 0.995 であった。

[0061] [サイクル特性]

作製した円筒型二次電池において、以下の充放電条件での充放電サイクルを、温度 25℃ で 300 回繰り返した。

[0062] [充放電条件]

1. 0.1 t (800 mA) 電流で電池電圧が 4.2 V となるまで定電流充電を行った後、4.2 V の電圧で電流値が 0.05 t (40 mA) となるまで定電圧充電を行った。10 分間休止した後、1.0 t (800 mA) 電流で電池電圧が 2.75 V となるまで定電流放電を行った。

[0063] [300 サイクルでの容量維持率]

上記充放電条件における 1 サイクル目の放電容量と、300 サイクル目の放電容量を測定し、下式により 300 サイクルでの容量維持率を求めた。その結果を表 1 に示す。

[0064] 300 サイクルでの容量維持率 (%) = (300 サイクル目の放電容量 / 1 サイクル目の放電容量) × 100

[0065]

[表1]

	積層数少領域		L1/L2	正極活物質 のN1の割合 (mol%)	負極活物質中の Si化合物の割合 (質量%)	300サイクルで の容量維持率 (%)
	積層数少領域に 正極タブ配置	R1とR2の なす角度				
実施例1	○	100°	0.993	91	5.5	75.8
実施例2	○	210°	0.995	91	5.5	72.1
実施例3	○	100°	0.994	91	0	72.4
実施例4	○	210°	0.995	91	0	71.3
実施例5	○	100°	0.992	88	5.5	72.3
実施例6	○	210°	0.994	88	5.5	70.9
実施例7	○	100°	0.993	88	0	70.1
実施例8	○	210°	0.994	88	0	69.8
比較例1	×	—	0.996	91	5.5	70.2
比較例2	×	—	0.994	91	0	70.3
比較例3	×	—	0.995	88	5.5	70.2
比較例4	×	—	0.995	88	0	69.6

[0066] 同じ正極活物質及び同じ負極活物質を使用した実施例と比較例を比べると、実施例 1 及び 2 は比較例 1 と比べて、実施例 3 及び 4 は比較例 2 と比べて、また、実施例 5 及び 6 は比較例 3 と比べて、また、実施例 7 及び 8 は比較例 4 と比べて、300 サイクルでの容量維持率が高く、充放電サイクル特性の低下が抑制された。

符号の説明

[0067] 1 円筒型二次電池
3, 80 電極体
3 a 領域
4, 66 正極タブ
5, 74 ケース本体
5 c 溝部
6 封口体
11, 60 正極
12, 68 負極
14, 70 負極集電体
14 a, 14 b, 70 a 負極集電体露出部
16, 72 負極活物質層
18, 62 正極集電体
18 a 正極集電体露出部
20, 64 正極活物質層
64 a 一端部
64 b 他端部
80 電極体

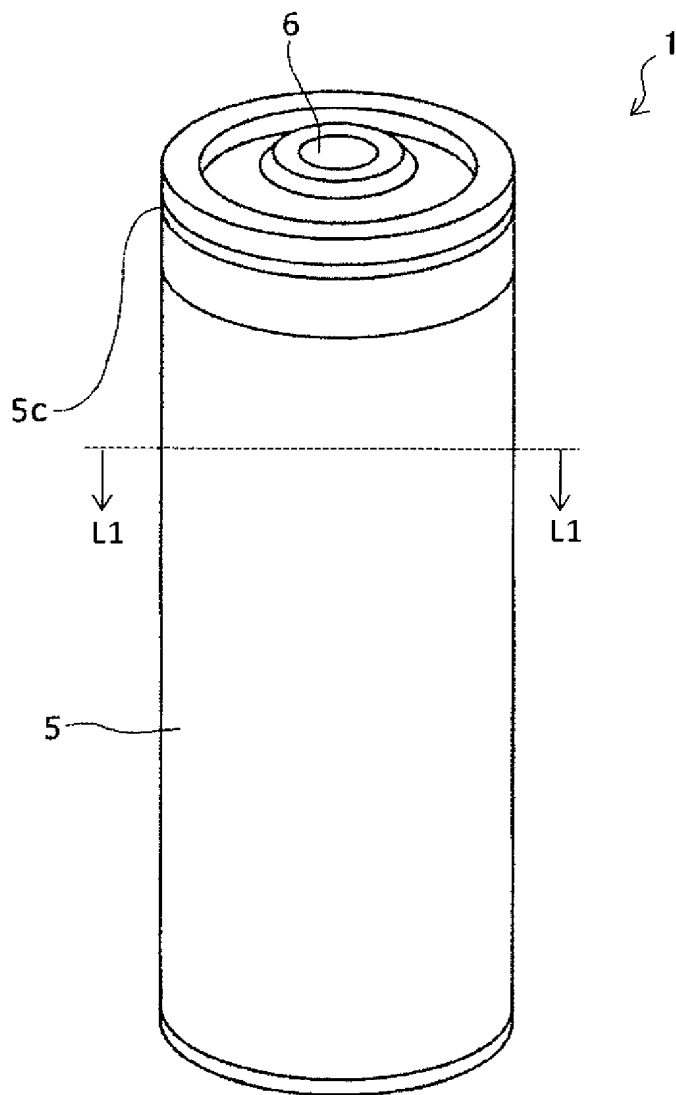
請求の範囲

- [請求項1] 正極集電体上に正極活物質層が配置された正極と、負極集電体上に負極活物質層が配置された負極と、前記正極と前記負極との間に介在するセパレータとを巻回した電極体、
前記正極に接続された正極タブ、
前記電極体及び前記正極タブを収容する、円筒型のケース本体、
前記ケース本体の開口部を封口する封口体、を備え、
前記負極は、負極の巻き終わり端部に前記負極活物質層が配置されていない負極集電体露出部を有し、前記負極集電体露出部が前記ケース本体の内面に接触し、
前記電極体は、前記電極体の巻回断面の領域において、半径方向の前記正極の積層数が他の領域より少ない領域Aを有し、
前記正極タブは、前記正極の長手方向の中央部に位置され、且つ前記電極体の巻回断面の領域において、半径方向の前記正極の積層数が他の領域より少ない前記領域Aに位置されている、円筒型二次電池。
- [請求項2] 前記領域Aの一端と前記正極の巻回中心とを結ぶ直線と、前記領域Aの他端と前記正極の巻回中心とを結ぶ直線とのなす角度は、 10° ～ 120° の範囲である、請求項1に記載の円筒型二次電池。
- [請求項3] 前記電極体の直径 L_1 と前記ケース本体の内径 L_2 との比(L_1/L_2)が、 $0.97\sim 1.03$ の範囲である、請求項1又は2に記載の円筒型二次電池。
- [請求項4] 前記電極体の巻回断面における真円度が 0.98 以上である、請求項1～3のいずれか1項に記載の円筒型二次電池。
- [請求項5] 前記正極活物質層は、Ni、Co及びLiを含み、且つMn及びAlのうちの少なくともいずれか一方を含む複合酸化物を含み、
前記複合酸化物中の前記Ni含有量は、前記複合酸化物中の前記Liを除く金属元素の総モル数に対して 91 モル%以上である、請求項1～4のいずれか1項に記載の円筒型二次電池。

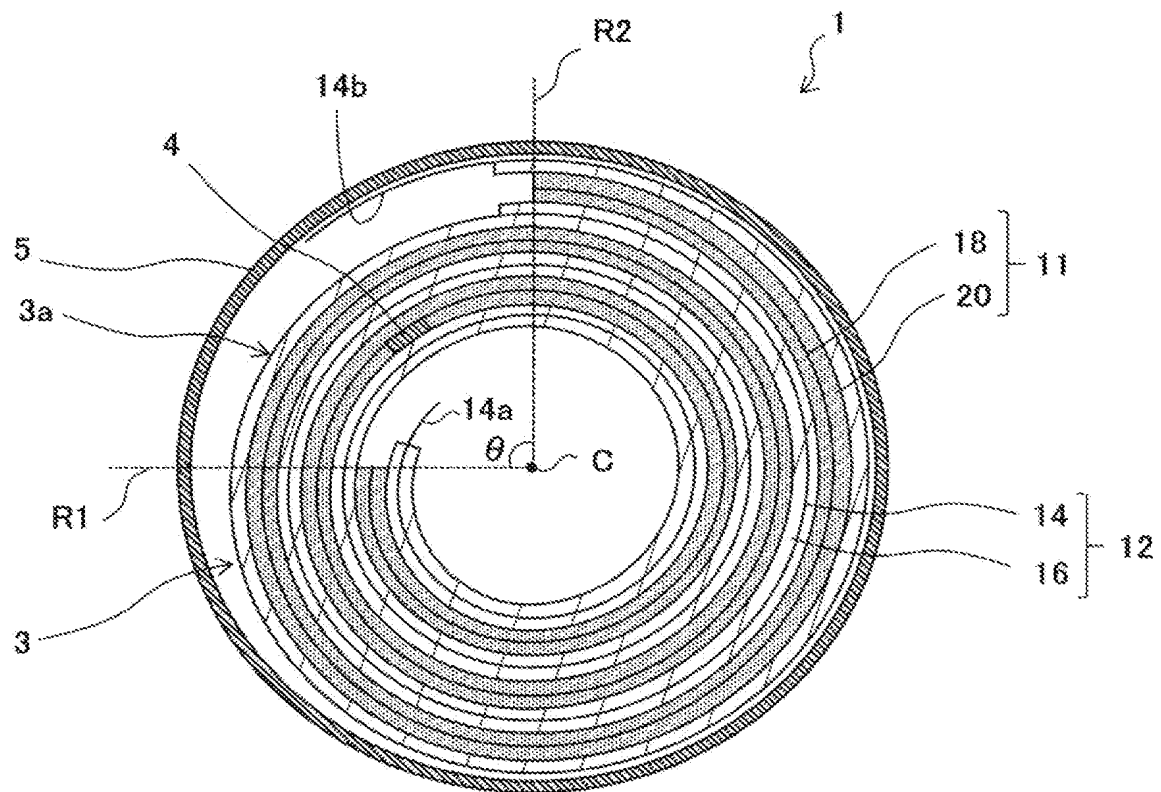
[請求項6] 前記負極活物質層は、黒鉛及びS i 化合物を含む負極活物質を含み、

 前記負極活物質の総質量に対する前記S i 化合物の割合は、5. 5 質量%以上である、請求項1～5のいずれか1項に記載の円筒型二次電池。

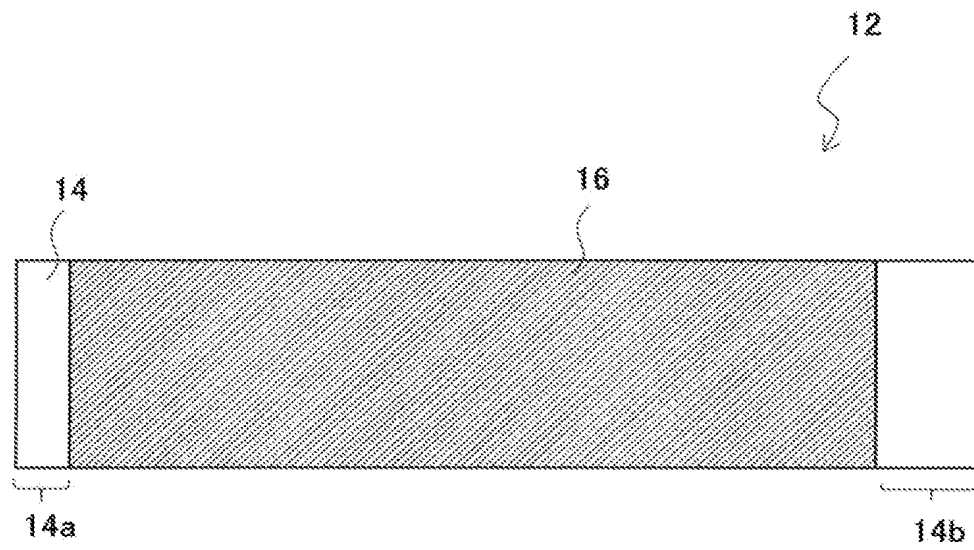
[図1]



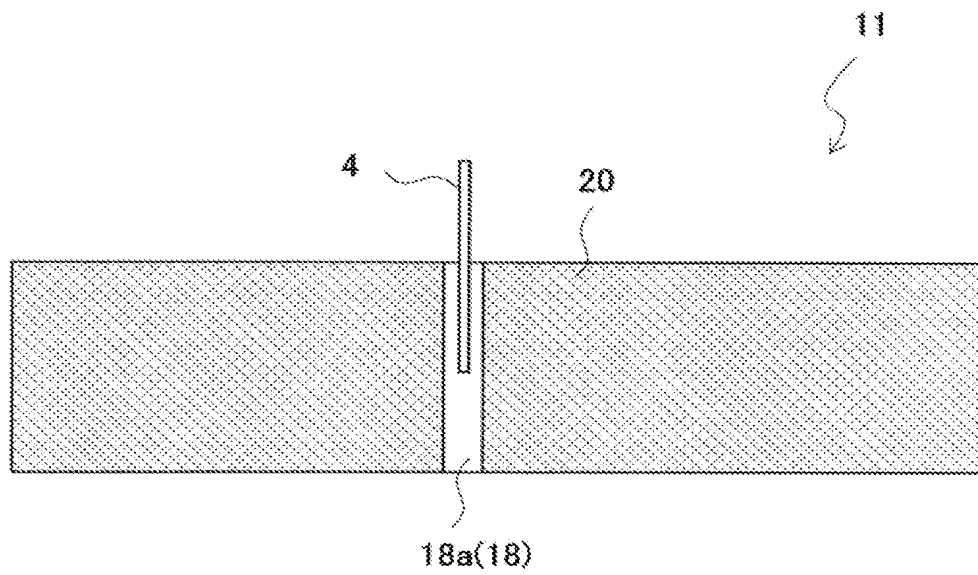
[図2]



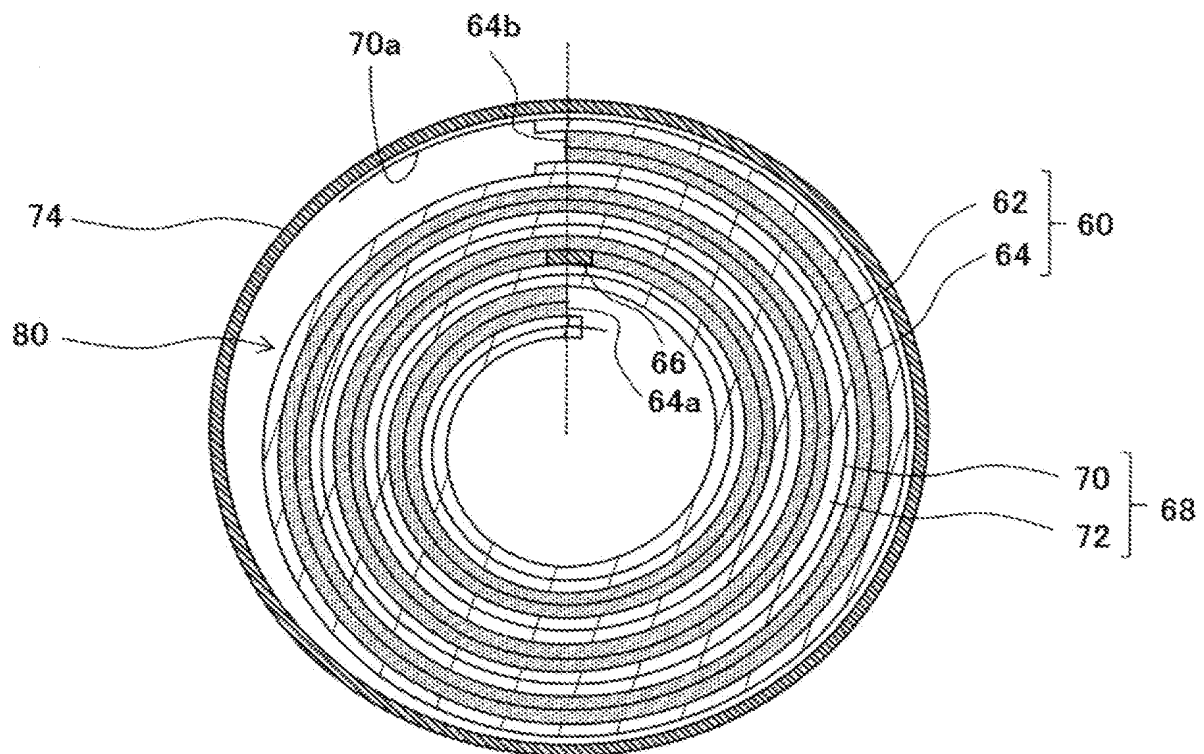
[図3]



[図4]



[図5]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/037365

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. H01M10/0587(2010.01)i, H01M2/26(2006.01)i, H01M4/505(2010.01)i,
H01M4/525(2010.01)i, H01M10/04(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. H01M10/0587, H01M2/26, H01M4/505, H01M4/525, H01M10/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2019
Registered utility model specifications of Japan	1996-2019
Published registered utility model applications of Japan	1994-2019

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2016/147564 A1 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) 22 September 2016 & CN 107431250 A & US 2018/0040881 A1	1-6
A	WO 2017/122251 A1 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) 20 July 2017 (Family: none)	1-6
A	WO 2012/081465 A1 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) 21 June 2012 & CN 103262307 A & US 2013/0266834 A1	1-6



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T"

later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&"

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
18 December 2019 (18.12.2019)

Date of mailing of the international search report
07 January 2020 (07.01.2020)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

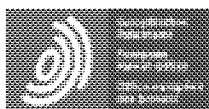
PCT/JP2019/037365

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2014-102889 A (SONY CORP.) 05 June 2014 & US 2014/0141303 A1 & KR 10-2014-0063416 A & CN 103825044 A	1-6
A	JP 2008-091076 A (SONY CORP.) 17 April 2008 (Family: none)	1-6
A	JP 2000-048852 A (MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES, LTD.) 18 February 2000 (Family: none)	1-6
P, A	WO 2019/064806 A1 (PANASONIC CORP.) 04 April 2019 (Family: none)	1-6

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. H01M10/0587(2010.01)i, H01M2/26(2006.01)i, H01M4/505(2010.01)i, H01M4/525(2010.01)i, H01M10/04(2006.01)i															
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. H01M10/0587, H01M2/26, H01M4/505, H01M4/525, H01M10/04															
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1 9 2 2 - 1 9 9 6 年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1 9 7 1 - 2 0 1 9 年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1 9 9 6 - 2 0 1 9 年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1 9 9 4 - 2 0 1 9 年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年	日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 9 年	日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 9 年	日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 9 年				
日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年														
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 9 年														
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 9 年														
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 9 年														
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）															
C. 関連すると認められる文献 <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>WO 2016/147564 A1（三洋電機株式会社）2016.09.22, & CN 107431250 A & US 2018/0040881 A1</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>WO 2017/122251 A1（三洋電機株式会社）2017.07.20, （ファミリーなし）</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>WO 2012/081465 A1（三洋電機株式会社）2012.06.21, & CN 103262307 A & US 2013/0266834 A1</td> <td>1-6</td> </tr> </tbody> </table>				引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	A	WO 2016/147564 A1（三洋電機株式会社）2016.09.22, & CN 107431250 A & US 2018/0040881 A1	1-6	A	WO 2017/122251 A1（三洋電機株式会社）2017.07.20, （ファミリーなし）	1-6	A	WO 2012/081465 A1（三洋電機株式会社）2012.06.21, & CN 103262307 A & US 2013/0266834 A1	1-6
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号													
A	WO 2016/147564 A1（三洋電機株式会社）2016.09.22, & CN 107431250 A & US 2018/0040881 A1	1-6													
A	WO 2017/122251 A1（三洋電機株式会社）2017.07.20, （ファミリーなし）	1-6													
A	WO 2012/081465 A1（三洋電機株式会社）2012.06.21, & CN 103262307 A & US 2013/0266834 A1	1-6													
☑ C 欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。															
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技术水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献															
国際調査を完了した日 1 8 . 1 2 . 2 0 1 9		国際調査報告の発送日 0 7 . 0 1 . 2 0 2 0													
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（I S A / J P） 郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号		特許庁審査官（権限のある職員） 宮田 透 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 7 7													

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2014-102889 A (ソニー株式会社) 2014. 06. 05, & US 2014/0141303 A1 & KR 10-2014-0063416 A & CN 103825044 A	1-6
A	JP 2008-091076 A (ソニー株式会社) 2008. 04. 17, (ファミリーなし)	1-6
A	JP 2000-048852 A (三菱電線工業株式会社) 2000. 02. 18, (ファミリーなし)	1-6
P, A	WO 2019/064806 A1 (パナソニック株式会社) 2019. 04. 04, (ファミリーなし)	1-6



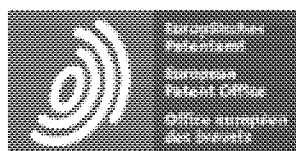
Espacenet

Bibliographic data: CN205319258 (U) — 2016-06-15**Round lithium ion battery**

Inventor(s): CHEN PEI ± (陈佩)
Applicant(s): CHEN PEI ± (陈佩)
Classification: - **international:** *H01M10/0525; H01M10/0587; H01M50/107*
- **cooperative:** *Y02E60/10 (EP); Y02P70/50 (EP)*
Application number: CN20162099981U 20160201
Priority number(s): CN20162099981U 20160201

Abstract of CN205319258 (U)

The utility model provides a round lithium ion battery, it is including rolling up core and casing, roll up the core by anodal pole piece, barrier film and negative pole pole piece are convoluteed and are formed, anodal pole piece includes the anodal mass flow body and positive electrode active material, the negative pole pole piece includes negative current collector and negative electrode active material, a serial communication port, the casing is both ends open -ended tube -shape, be equipped with inside convex protruding edge on the proximal end portion's of casing one end inner wall, the protruding edge of negative pole end butt in the casing of rolling up the core is last, the tip of negative current collector's tip court casing extends and is in the same place with casing lug connection. The utility model discloses a select both ends open -ended casing to make the negative current collector part be higher than the anodal mass flow body, thus make some negative current collector of exceeding can with casing lug connection together, messenger's casing is with the negative current collector intercommunication and become the negative pole, and then improves casing and negative current collector's area of contact greatly, reaches and reduces internal resistance of cell, improves the purpose of battery performance.



Patent Translate

Powered by EPO and Google

Notice

This translation is machine-generated. It cannot be guaranteed that it is intelligible, accurate, complete, reliable or fit for specific purposes. Critical decisions, such as commercially relevant or financial decisions, should not be based on machine-translation output.

DESCRIPTION CN205319258U

Cylindrical lithium-ion battery

[0001]

[Technical field]

[0002]

The utility model relates to a lithium ion battery, and in particular to a cylindrical lithium ion battery which can increase the contact area between a negative electrode current collector and a shell, thereby reducing the internal resistance of the battery and improving the battery performance.

[0003]

[Background technique]

[0004]

A cylindrical lithium-ion battery is a type of lithium-ion battery, which consists of a negative electrode sheet (or negative electrode plate), a positive electrode sheet (or positive electrode plate), an electrolyte, and a separator between the positive electrode sheet and the negative electrode sheet to prevent short circuit.

The positive electrode sheet and the negative electrode sheet are usually processed into thin sheets.

The negative electrode sheet, separator, and positive electrode sheet are stacked and wound in sequence to form a cylindrical core, which is then placed in a shell made of stainless steel, nickel-plated iron or aluminum, and finally injected with electrolyte to be packaged into a cylindrical lithium-ion battery.

In the traditional packaging method, the shell is usually open at one end and closed at the other end, and the winding core is usually welded with a positive electrode tab at one end and a negative electrode tab at the other end. During packaging, the winding core is placed into the shell from the open end of the shell so that the negative electrode ear of the winding core corresponds to the closed end of the shell. Then use a welding needle to insert from the positive end to the negative end from the center of the winding core, weld the negative electrode tab to the bottom of the shell, and connect the negative electrode plate to the shell through the negative electrode tab, so that the shell becomes the negative electrode, completing the packaging of the negative end. The positive terminal of the battery is usually packaged by snapping the positive cap: a groove is rolled at the proximal end of the positive terminal of the shell, a convex edge is formed inside the shell, and the winding core is clamped between the convex edge and the bottom of the shell, and then the positive cap and the positive electrode sheet are welded together to make them conductive. Finally, the positive cap is clamped into the open end of the shell, and then the edge of the shell that is higher than the positive cap is pressed inward by a machine, so that the shell buckles the positive cap, so that the

positive cap seals the open end of the shell and limits the displacement of the winding core, thereby completing the positive electrode packaging of the battery.

[0005]

In the traditional packaging method, since the negative end of the winding core is connected to the inside of the shell by welding, the contact area between the negative electrode sheet and the shell is related to the size of the welding point, and the contact area of the welding point is limited, resulting in a small contact area between the negative electrode sheet and the shell.

In fact, the larger the contact area between the negative electrode and the shell, the smaller the internal resistance of the battery and the better the electrochemical performance of the battery. Therefore, the traditional packaging method cannot effectively reduce the internal resistance of the battery and improve the electrochemical performance of the battery.

[0006]

[Utility Model Content]

[0007]

The utility model aims to solve the above problems and provide a cylindrical lithium ion battery which can increase the contact area between the negative electrode collector and the shell, thereby reducing the internal resistance of the battery and improving the battery performance.

[0008]

To achieve the above-mentioned purpose, the utility model provides a cylindrical lithium-ion battery, which includes a cylindrical winding core and a shell sleeved outside the winding core, the winding core includes a positive electrode sheet, a separator and a negative electrode sheet, the positive electrode sheet, the separator and the negative electrode sheet are wound together, the positive electrode sheet includes a positive electrode collector and a positive electrode active material coated on the surface of the positive electrode collector, and the negative electrode sheet includes a negative electrode collector and a negative electrode active material coated on the negative electrode collector. It is characterized in that the shell is in a cylindrical shape with two ends open, and a convex edge protruding inward is provided on the inner wall of the proximal end of one end of the shell, the negative end of the winding core abuts against the convex edge in the shell, and the end of the negative electrode collector facing one end of the convex edge extends toward the end of the shell and is directly fixedly connected to the shell.

[0009]

An extension portion higher than an end portion of the positive electrode current collector and an end portion of the separator is provided on one end portion of the negative electrode current collector in the height direction, and the extension portion is directly fixedly connected to the shell.

[0010]

The end of the extension portion and the end of the shell are rolled or bent from outside to inside and fixedly connected together.

[0011]

The end of the extension part is attached to the surface of the flange and fixed on the surface of the flange to be connected with the shell.

[0012]

A negative electrode cap is arranged in the inner cavity enclosed by the extension part, the joint part where the extension part is fixedly connected to the shell abuts against the outer surface of the negative electrode cap, and the inner surface of the negative electrode cap abuts against the convex edge through the extension part.

[0013]

A negative electrode cap is provided between the convex edge and the end of the shell, the outer surface of the negative electrode cap abuts against the end of the shell, and the inner surface of the negative electrode cap abuts against the convex edge so that the end of the extension part is fitted and fixed on the surface of the convex edge.

[0014]

The invention is characterized in that the extension portion is arranged at an end portion of the negative electrode current collector close to the outer side of the winding core.

[0015]

The extension portion is integrally connected to the negative electrode current collector, the negative electrode current collector is copper foil, the positive electrode current collector is aluminum foil, the shell is a steel shell, and the negative electrode cap is made of steel material.

[0016]

The beneficial contribution of the utility model is that it effectively solves the above problems.

The utility model selects a shell with openings at both ends and makes the negative electrode collector of the wound core negative electrode sheet higher than the positive electrode collector, so that the raised part of the negative electrode collector can be directly rolled together with the end of the shell, so that the shell and the negative electrode collector are connected to form a negative electrode, thereby greatly increasing the contact area between the shell and the negative electrode collector, thereby achieving the purpose of reducing the internal resistance of the battery and improving the battery performance.

In addition, the utility model packages the negative terminal of the core by rolling, which avoids welding and can reduce the difficulty of the packaging process, and has strong operability and practicality.

[0017]

【Brief Description of the Drawings】

[0018]

FIG1 is a schematic cross-sectional structure diagram of a winding core and a shell of the present invention.

[0019]

FIG. 2 is a schematic diagram of the packaging structure of Example 1 of the utility model.

[0020]

FIG3 is a schematic structural diagram of the negative electrode sheet of the present invention when it is unfolded.

[0021]

FIG. 4 is another schematic diagram of the structure of the negative electrode sheet of the present invention when it is unfolded.

[0022]

FIG5 is a schematic diagram of the packaging structure of Example 2 of the present utility model.

[0023]

Among them, the winding core 1, the positive electrode sheet 11, the positive electrode ear 111, the separator 12, the negative electrode sheet 13, the negative electrode collector 131, the negative electrode active material 132, the extension part 133, the extension part unit 1331, the shell 2, the convex edge 21, the groove 22, the negative electrode cap 3, and the positive electrode cap 4.

[0024]

[Detailed ways]

[0025]

The following embodiments are provided to further explain and supplement the present invention and do not constitute any limitation to the present invention.

[0026]

As shown in Fig. 1 to Fig. 5, the main point of the cylindrical lithium-ion battery of the utility model is that the negative electrode current collector 131 of the winding core 1 is directly connected to the shell 2 to increase the contact area between the negative electrode current collector 131 and the shell 2, thereby achieving the purpose of reducing the internal resistance of the battery and improving the battery performance, and improving the packaging process, thereby facilitating processing and manufacturing.

[0027]

As shown in FIGS. 1 to 4, the cylindrical lithium-ion battery of the present invention comprises a winding core 1, a housing 2, a positive electrode cap 4 and a negative electrode cap 3.

[0028]

Example 1

[0029]

As shown in FIG. 2, the shell 2 is installed outside the winding core 1 and is in the shape of a cylinder with openings at both ends.

The inner diameter of the housing 2 matches the outer diameter of the winding core 1.

In this embodiment, the shell 2 is a steel shell. In other embodiments, it can be an aluminum shell, a nickel-plated iron shell, etc.

One end of the shell 2 is used to mount the positive electrode cap 4, which is the positive terminal, and the other end is the negative terminal.

An inwardly protruding convex edge 21 is provided on the inner wall of the proximal end of the negative terminal of the shell 2, and is used to abut against the winding core 1 to limit the displacement of the winding core 1.

The convex edge 21 can be a complete annular convex edge 21, or can be a plurality of convex edges 21 spaced apart from each other.

The ridge 21 can be formed in a variety of ways.

In this embodiment, the convex edge 21 is an annular convex edge 21, which is formed by rolling a groove 22 inwardly on the outer wall of the proximal end of the shell 2.

In other embodiments, the protruding edge 21 may also be formed directly on the inner wall of the shell 2.

[0030]

As shown in FIG. 1, the winding core 1 includes a positive electrode sheet 11, a separator 12 and a negative electrode sheet 13.

[0031]

The positive electrode sheet 11 includes a positive electrode current collector and a positive electrode active material.

The positive electrode current collector and the positive electrode active material can be selected from known materials.

The positive electrode active material is coated on both sides of the positive electrode current collector according to a known process.

For lithium-ion batteries, aluminum foil is usually selected as the positive electrode current collector. Therefore, in this embodiment, the positive electrode current collector is aluminum foil.

In other embodiments, the positive electrode current collector may also be other metal foils.

The positive end of the winding core 1 is packaged according to a known process, so a positive electrode tab 111 is connected to the positive electrode current collector, and the positive electrode tab 111 is used to connect to the positive electrode cap 4.

The positive electrode tab 111 is connected to the positive electrode current collector in a known manner.

[0032]

As shown in FIG. 1, the negative electrode sheet 13 includes a negative electrode current collector 131 and a negative electrode active material 132.

The negative electrode current collector 131 and the negative electrode active material 132 can be made of known materials.

The negative electrode active material 132 is coated on both sides of the negative electrode current collector 131 according to a known process.

For lithium-ion batteries, copper foil is usually selected as the negative electrode current collector 131. Therefore, in this embodiment, the negative electrode current collector 131 is copper foil. In other embodiments, the negative electrode current collector 131 may also be other metal foils.

The negative electrode current collector 131 is in the shape of a long strip, and the negative electrode active material 132 is coated on the middle part of the negative electrode current collector 131 along the length direction, so that the two side edges of the negative electrode current collector 131 along the height direction are blank areas, on which the negative electrode active material 132 is not coated.

An extension portion 133 is provided at one end of the negative electrode current collector 131 along the height direction and is higher than the end edge.

The extension portion 133 is close to the end of the negative electrode current collector 131 along the length direction, so that when the negative electrode sheet 13 is wound, the extension portion 133 can be located at the outermost layer of the winding core 1.

In this embodiment, the end of the extension portion 133 is flush with the end of the negative electrode current collector 131 along the length direction.

The extension portion 133 may be a continuous rectangular structure (as shown in FIG. 3) or may be composed of a plurality of extension portion units 1331 spaced apart from each other (as shown in FIG. 4).

When the extension portion is a continuous rectangular structure, its length preferably matches the circumference of the shell 2, so that when the negative electrode plate 13, the separator 12 and the positive electrode plate 11 are wound together, the extension portion 133 can be wound into a ring shape of one or more layers, thereby facilitating fixed connection with the end of the shell.

In this embodiment, the extension portion 133 is preferably a continuous rectangular structure.

[0033]

As shown in FIG4, the extension portion 133 is integrally connected to the negative electrode current collector 131, and the extension portion 133 is also a copper foil.

[0034]

As shown in FIG. 1, the isolation film 12 is disposed between the positive electrode sheet 11 and the negative electrode sheet 13, and is used to isolate the positive electrode sheet 11 from the negative electrode sheet 13 to prevent a short circuit.

The positive electrode sheet 11, the separator 12, and the negative electrode sheet 13 are stacked and wound in sequence to form a winding core 1.

The negative electrode sheet 13 is flush with one end of the positive electrode sheet 11, and the edge of the other end is flush with the edge of the positive electrode sheet 11, and the extension portion 133 is higher than the edge of the positive electrode sheet 11.

[0035]

As shown in FIG. 2, the winding core 1 is disposed in the shell 2, and one end of the winding core 1 having an extension portion 133 abuts against the convex edge 21.

The extension portion 133 extends to between the convex edge 21 and the negative terminal end of the shell 2, and the negative electrode cap 3 is arranged in the inner cavity enclosed by the extension portion 133.

The negative electrode cap 3 is used to seal the negative end of the housing 2 to prevent leakage of electrolyte after the electrolyte is poured into the winding core. The negative electrode cap 3 is made of a conductive material. In this embodiment, it is made of steel. In order to enhance the sealing performance of the negative electrode cap 3, a sealing structure can be pre-injected on the negative electrode cap 3 using a sealing material. For example, a structure similar to a sealing ring can be formed on the edge of the negative electrode cap 3 using a silicone material. In addition, the sealing performance can be enhanced by providing a sealing ring or a sealant between the negative electrode cap 3 and the inner cavity of the extension portion 133.

[0036]

As shown in FIG2, the end of the extension portion 133 is fixedly connected to the negative terminal end of the shell 2, so that the negative electrode current collector 131 is connected to the shell 2 to make the shell 2 a negative electrode, and the negative terminal of the winding core 1 is fixedly connected to the shell 2 to complete the negative terminal packaging of the winding core 1.

In a specific implementation, the end of the extension portion 133 and the negative terminal end of the shell 2 can be fixedly connected together in a variety of ways, such as being rolled together from the outside to the inside, and when they are rolled together, the rolled-together joint abuts against the outer surface of the negative electrode cap 3, so that the negative electrode cap can be fixed between the convex edge 21 and the joint to prevent the negative electrode cap 3 from falling off.

[0037]

The positive electrode tab 111 of the winding core 1 can be connected to the positive electrode cap 4 in a known manner.

[0038]

In the present invention, since the negative terminal of the winding core 1 is directly wound and packaged with the negative terminal end of the shell 2 through the extension portion 133 of the negative electrode current collector 131, the contact area between the shell 2 and the negative electrode current collector 131 is increased, so that the overall internal resistance of the battery is reduced, thereby reducing self-consumption of energy, reducing thermal effects, and increasing the discharge rate of the battery, making the battery safer to use and making the processing more convenient and simple.

[0039]

Example 2

[0040]

The basic structure of this embodiment is the same as that of Embodiment 1, except that, as shown in FIG5 , the connection method between the extension portion and the housing is different:

[0041]

As shown in FIG5 , the winding core 1 is disposed in the shell 2, and one end of the winding core 1 is provided with an extension portion 133 abutting against the flange 21, and the extension portion 133 extends to the position of the flange 21, and is used to directly fit and fix with the surface of the flange 21.

A negative electrode cap 3 is provided between the convex edge 21 and the end of the shell 2.

The negative electrode cap 3 is used to seal the negative end of the housing 2 to prevent leakage of electrolyte after the electrolyte is poured into the winding core.

The negative electrode cap 3 is made of a conductive material, and in this embodiment, it is made of steel.

In order to enhance the sealing performance of the negative electrode cap 3, a sealing structure can be pre-injected on the negative electrode cap 3 using a sealing material. For example, a structure similar to a sealing ring can be formed on the edge of the negative electrode cap 3 using a silicone material.

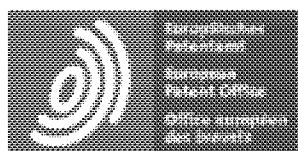
In addition, the sealing performance can be enhanced by providing a sealing ring or a sealant between the negative electrode cap 3 and the inner cavity of the shell 2. The end of the shell 2 is rolled or folded inward from the outside to the inside, so that the negative electrode cap 3 can be abutted between the convex edge 21 and the end of the shell 2. When the negative electrode cap 3 is abutted between the convex edge 21 and the shell 2, the negative electrode cap 3 clamps the extension portion 133 between the negative electrode cap 3 and the convex edge 21, so that the extension portion 133 fits with the surface of the side of the convex edge 21 facing the end of the shell, so that the negative electrode collector 131 is connected to the shell 2 to make the shell 2 a negative electrode, and the negative end of the core 1 is relatively fixed to the shell 2, thereby completing the negative end packaging of the core 1. The positive electrode tab 111 of the winding core 1 can be connected to the positive electrode cap 4 in a known manner.

[0042]

In this embodiment, since the negative end of the winding core 1 is directly attached to the convex edge 21 through the extension portion 133 of the negative electrode current collector 131, the contact area between the shell 2 and the negative electrode current collector 131 is increased, so that the overall internal resistance of the battery is reduced, thereby reducing self-consumption of energy, reducing thermal effects, and increasing the discharge rate of the battery, making the battery safer to use and making the processing more convenient and simple.

[0043]

Although the present invention is disclosed through the above embodiments, the scope of the present invention is not limited thereto. Without departing from the concept of the present invention, the above components can be replaced by similar or equivalent elements known to those skilled in the art.



Patent Translate

Powered by EPO and Google

Notice

This translation is machine-generated. It cannot be guaranteed that it is intelligible, accurate, complete, reliable or fit for specific purposes. Critical decisions, such as commercially relevant or financial decisions, should not be based on machine-translation output.

CLAIMS CN205319258U

1.

A cylindrical lithium-ion battery, comprising a cylindrical winding core (1) and a shell (2) sleeved outside the winding core (1), wherein the winding core (1) comprises a positive electrode sheet (11), a separator (12) and a negative electrode sheet (13), wherein the positive electrode sheet (11), the separator (12) and the negative electrode sheet (13) are wound together, wherein the positive electrode sheet (11) comprises a positive electrode current collector and a positive electrode active material coated on the surface of the positive electrode current collector, wherein the negative electrode sheet (13) comprises a negative electrode current collector (131) and a negative electrode active material (132) coated on the negative electrode current collector (131), wherein the shell (2) is in the shape of a cylinder with two ends open, wherein an inner wall near the end of one end of the shell (2) is provided with an inwardly protruding ridge (21), wherein the negative end of the winding core (1) abuts against the ridge (21) in the shell (2), and the negative electrode current collector (131) faces the inner wall of the shell (2). The end portion of one end of the protruding edge (21) extends toward the end portion of the shell (2) and is directly fixedly connected to the shell (2).

2.

The cylindrical lithium-ion battery according to claim 1 is characterized in that an extension portion (133) is provided at one end of the negative electrode current collector (131) in the height direction, the extension portion (133) being higher than the end of the positive electrode current collector and the end of the separator (12), and the extension portion (133) is directly fixedly connected to the shell (2).

3.

The cylindrical lithium-ion battery according to claim 2, characterized in that the end of the extension portion (133) and the end of the shell (2) are rolled or bent from outside to inside and fixedly connected together.

4.

The cylindrical lithium-ion battery according to claim 2, characterized in that the end of the extension portion (133) is attached to the surface of the convex edge (21) and fixed on the surface of the convex edge (21) to be connected with the shell (2).

5.

The cylindrical lithium-ion battery according to claim 3 is characterized in that a negative electrode cap (3) is provided in the inner cavity enclosed by the extension portion (133), the joint portion where the extension portion (133) is fixedly connected to the shell (2) abuts against the outer surface of the negative electrode cap (3), and the inner surface of the negative electrode cap (3) abuts against the convex edge (21) through the extension portion (133).

6.

The cylindrical lithium-ion battery according to claim 4 is characterized in that a negative electrode cap (3) is provided between the convex edge (21) and the end of the shell (2), the outer surface of the negative electrode cap (3) abuts against the end of the shell (2), and the inner surface of the negative electrode cap (3) abuts against the convex edge (21) so that the end of the extension portion (21) is fitted and fixed on the surface of the convex edge (21).

7.

The cylindrical lithium-ion battery according to any one of claims 5 or 6, characterized in that the extension portion (133) is provided at the end of the negative electrode current collector (131) close to the outside of the winding core (1).

8.

The cylindrical lithium-ion battery according to claim 7 is characterized in that the extension portion (133) is integrally connected to the negative electrode current collector (131), the negative electrode current collector (131) is a copper foil, the positive electrode current collector is an aluminum foil, the shell (2) is a steel shell, and the negative electrode cap (3) is made of steel material.

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5082256号
(P5082256)

(45) 発行日 平成24年11月28日(2012.11.28)

(24) 登録日 平成24年9月14日(2012.9.14)

(51) Int. Cl.	F I
HO 1 M 2/26 (2006.01)	HO 1 M 2/26 A
HO 1 M 2/34 (2006.01)	HO 1 M 2/34 B
HO 1 M 10/04 (2006.01)	HO 1 M 10/04 W

請求項の数 3 (全 13 頁)

(21) 出願番号	特願2006-46552 (P2006-46552)	(73) 特許権者	000005821
(22) 出願日	平成18年2月23日(2006.2.23)		パナソニック株式会社
(65) 公開番号	特開2007-227137 (P2007-227137A)		大阪府門真市大字門真1006番地
(43) 公開日	平成19年9月6日(2007.9.6)	(74) 代理人	100109667
審査請求日	平成20年11月17日(2008.11.17)		弁理士 内藤 浩樹
		(74) 代理人	100109151
			弁理士 永野 大介
		(74) 代理人	100120156
			弁理士 藤井 兼太郎
		(72) 発明者	神月 きよみ
			大阪府守口市松下町1番1号 松下電池工業株式会社内
		審査官	青鹿 喜芳
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 密閉型蓄電池

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

集電体の幅方向の一端面に未塗工部を残すように活物質層を設けた正極板と負極板とを、集電体の未塗工部が相対向する側に表出するようにセパレータを介して捲回した電極群と、この電極群の上下面に表出した正極板および負極板の活物質層の未塗工部に溶接により接続した集電板と、この一方の集電板が電池ケースの内底面に他方の集電板が電池ケースの開口部に封着される封口板の端子に接続され、前記電池ケース内に電極群と電解液とを封入した密閉型蓄電池において、

前記捲回して構成された電極群の両端面に表出する正極板または負極板の少なくともいずれか一方の集電体群に複数層の集電体に中央から一直線に形成された複数の放射方向のスリットを設け、この集電体群を捲回軸心側から外周方向に折り曲げて平坦な集電板との溶接面を形成し、電池ケースと接続されない側の集電体の溶接面の外周を電極群の外形と同一にした密閉型蓄電池。

【請求項2】

前記電池ケースと接続されない側の集電体として、捲回軸心側から外周側に向って活物質層の未塗工部の幅を徐々に小さくした請求項1記載の密閉型蓄電池。

【請求項3】

前記電池ケースと接続されない側の集電体として、捲回された外周側の活物質層の未塗工部を除去した請求項1に記載の密閉型蓄電池。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は高出力用としての密閉型蓄電池に関するものである。

【背景技術】

【0002】

近年、各種ポータブル型の電子機器の発展に伴い、その駆動電源となる密閉型蓄電池が重要なキープバイスの一つとして種々検討されてきた。その中でも充電可能なニッケル水素蓄電池やリチウムイオン二次電池といった密閉型蓄電池は、軽量、小型で高エネルギー密度であることから、携帯電話を始めとする民生用機器から電気自動車や電動工具等の駆動用電源など各種用途に用いられている。

10

【0003】

中でも、リチウムイオン二次電池は近年駆動用電源として注目されており、高エネルギー密度化や高出力化に向けて検討が活発化している。

【0004】

従来のリチウムイオン二次電池に代表される密閉型蓄電池は、図7(a)(b)に示すように構成されていた。すなわち、図7(b)に示すように正極活物質層1を塗工した正極集電体2よりなる正極板3と、負極活物質層4を塗工した負極集電体5よりなる負極板6とを長手方向の一端部に活物質層の未塗工部7、8をそれぞれ設けた構成とし、この未塗工部7、8にそれぞれ正極集電タブ9および負極集電タブ10を設け、図7(a)に示すように、この正極板3と負極板6とをセパレータ11を介して巻き回して電極群12を構成し、この電極群12を電解液とともに金属からなる有底状の電池ケース13に収納し、この電池ケース13の開口部に封着される封口板14の端子に正極電タブ9を接続するとともに電池ケース13の内底面に負極集電タブ10を溶接などの手製で接続したリード方式の集電構造としていた。

20

【0005】

また、ニッケル水素蓄電池、ニッケルカドミウム蓄電池、リチウムイオン二次電池の中で電動工具用などの高出力を必要とする密閉型蓄電池は、図8(a)(b)に示すように構成されていた。すなわち、図8(b)に示すように帯状の正極集電体2の幅方向の一端に正極活物質層1の未塗工部7を設けた正極板3と、同じく帯状の負極集電体5の幅方向の他端に負極活物質層4の未塗工部8を設けた負極板6とをセパレータ11を介してそれぞれの未塗工部7、8が上下端面側に表出するように巻回して電極群12を構成し、この電極群12の上下端面に表出した未塗工部7および8に正極集電板15および負極集電板16を溶接により接続し、これを金属からなる有底状の電池ケース13に電解液とともに収納し、負極集電板16は電池ケース13の内底面に、正極集電板15は電池ケース13の開口部に封着される封口板14の端子にそれぞれ溶接により接続して構成されたダブルス構造としたものである。

30

【0006】

この構成は、使用時の正極板3および負極板6における電流分布が均一になり、放電特性が向上する。

40

【0007】

このようなダブルス構造の密閉型蓄電池において、集電体の未塗工部を巻回した電極群の外周部から巻回軸心側に向けて順次折り曲げて集電板の溶接面を形成し、この溶接面に集電板を溶接する構造とすることが提案されている（特許文献1参照）。

【特許文献1】特開2000-323117号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

前記従来のリード方式の集電構造では、高出力を必要とする用途には集電効率が悪く放電特性が劣るという課題があった。

50

【0009】

また、従来のタブレス構造においても、何十層にも捲回される電極群の集電体の未塗工部を外周部から捲回軸心方向に折り曲げると、径の大きい部分が徐々に小径となるように折り曲げることになるため、各層の折り曲げた部分にしわが必然的に発生し、平坦な溶接面を形成することが困難となっていた。

【0010】

そのため、折り曲げて溶接面を形成した後、加圧して溶接面を平坦化する方法をとっているが、その加圧力によって活物質層から折り曲げ部までの集電体が座屈して十分な平坦化ができず集電板との溶接による接続が不十分となり、目的とする高効率放電特性を得ることができなくなったり、座屈によって活物質層に歪を発生させて集電体から分離させたり、活物質層の一部を破損したりするといった課題を有していた。

10

【0011】

本発明は以上のような従来の課題を解決したものであり、電極群の両端面に表出した活物質層を折り曲げて形成する集電板との溶接面を平坦なものとし、溶接による接続の信頼性を向上させ、本来の目的とする高効率放電特性の向上を可能とした密閉型蓄電池を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0012】

前記目的を達成するために本発明の密閉型蓄電池は、正極板と負極板とをセパレータを介して捲回して構成した電極群の両端面に表出する正極板または負極板の少なくともいずれか一方の集電体群に複数層の集電体に中央から一直線に形成された複数の放射方向のスリットを設け、この集電体群を捲回軸心側から外周方向に折り曲げて平坦な集電板との溶接面を形成し、電池ケースと接続されない側の集電体の溶接面の外周を電極群の外形と同一にしたものである。

20

【0013】

この構成とすることにより、集電体の溶接面と集電板との溶接による接続が確実に行えることになる。

【発明の効果】

【0014】

以上のように本発明の密閉型蓄電池は構成されることにより、集電体の溶接面が平坦となり、集電板の溶接による接続が確実に行え、タブレス構造の本来の目的である放電特性の向上を図ることができる。

30

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

本発明の請求項1に記載の発明は、集電体の幅方向の一端面に未塗工部を残すように活物質層を設けた正極板と負極板とを、集電体の未塗工部が相対向する側に表出するようにセパレータを介して捲回した電極群と、この電極群の上下面に表出した正極板および負極板の活物質層の未塗工部に溶接により接続した集電板と、この一方の集電板が電池ケースの内底面に他方の集電板が電池ケースの開口部に封着される封口板の端子に接続され、前記電池ケース内に電極群と電解液とを封入した密閉型蓄電池において、前記捲回して構成された電極群の両端面に表出する正極板または負極板の少なくともいずれか一方の集電体群に複数層の集電体に中央から一直線に形成された複数の放射方向のスリットを設け、この集電体群を捲回軸心側から外周方向に折り曲げて平坦な集電板との溶接面を形成し、電池ケースと接続されない側の集電体の溶接面の外周を電極群の外形と同一にした密閉型蓄電池であり、この構成とすることにより、平坦な溶接面が形成でき、集電板との溶接による接続が確実となり、集電構造として抵抗の小さな安定したものが実現でき高効率放電特性の優れたものとすることができ、電池ケースとの短絡のおそれのないものとするができる。

40

【0018】

本発明の請求項2に記載の発明は、前記電池ケースと接続されない側の集電体として、捲回軸心側から外周側に向って活物質層の未塗工部の幅を徐々に小さくした請求項1記載の密閉型蓄電池であり、極板に工夫を加えるだけで、電池ケースと短絡のおそれのないものが提供できる。

【0019】

本発明の請求項3に記載の発明は、前記電池ケースと接続されない側の集電体として、捲回された外周側の活物質層の未塗工部を除去した請求項1に記載の密閉型蓄電池であり、この構成とすることによって、多少電流分布の不均一な面は発生するものの電池ケースとの短絡のおそれのないものを実現することができる。

10

【0020】

以下、本発明の密閉型蓄電池の一実施の形態について具体的に説明する。

【0021】

図1に本発明の密閉型蓄電池の一実施例である円筒型リチウムイオン二次電池の断面図を、図2(a)に捲回した電極群の集電体の折り曲げ加工を施す前の斜視図を、図2(b)に同集電体を折り曲げ加工した後の斜視図を示す。これらの図において、円筒型リチウムイオン二次電池は、アルミニウム箔からなる正極集電体20に正極活物質層21が幅方向の一端面（上端面）に未塗工部22を形成するように塗着された正極板23と、銅箔からなる負極集電体24に負極活物質層25が幅方向の他端面（下端面）に未塗工部26を形成するように塗着された負極板27と、この正極板23と負極板27の間に25 μ mのポリプロピレン樹脂製微多孔フィルムからなるセパレータ28を介して渦巻き状に捲回された電極群29を備えている。

20

【0022】

この電極群29の上下面に表出した正極側の集電体20の未塗工部22および負極側の集電体24の未塗工部26には、図2(a)に示すように捲回軸心から外周面にわたって4本の放射方向のスリット30を設け、このスリット30によって4分割された集電体20および24の未塗工部22、26の群が図2(b)に示すように捲回軸心側から外周方向に向って直角に折り曲げられ平坦な溶接面31、32を形成している。

【0023】

この溶接面31、32にはそれぞれ、円板状の集電板33、34が溶接によりそれぞれの各捲回層ごとの集電体20、24と電氣的に接続されている。ここで正極側の集電板33はアルミニウムなどからなり、負極側の集電板34は銅、ニッケル、ニッケルメッキを施した銅や鉄などからなる。

30

【0024】

このような集電板33、34を接続した電極群29は、非水系溶媒を用いた電解液とともに金属からなる有底筒状の電池ケース35に収納され、負極側の集電板34は電池ケース35の内底面に溶接によって接続され、正極側の集電板33は前記電池ケース35の開口部に絶縁しガasket36とともに封着される金属からなる封口板37に溶接などにより接続されて円筒型リチウムイオン二次電池を構成している。

【0025】

なお、溶接面31、32は必ずしも両方に必要はなく、いずれか一方だけに設けてもよい。

40

【0026】

上記構成において、正極板23は以下のようにして作製される。

【0027】

正極活物質層21として、コバルトリチウム粉末を85重量部、導電剤として炭素粉末を10重量部、および結着剤としてポリフッ化ビニリデン（以下、PVDFと略す）のN-メチル-2-ピロリドン（以下、NMPと略す）溶液をPVDFが5重量部相当を混合する。この混合物を厚み15 μ mのアルミニウム箔からなる正極集電体20に幅方向の一端面に未塗工部22を形成するように塗布、乾燥した後、圧延して厚みが150 μ mの正

50

極板 23 を作製する。

【0028】

負極板 27 は以下のようにして作製する。負極活物質層 25 として、人造黒鉛粉末を 95 重量部、および結着剤として P V D F の N M P 溶液を P V D F が 5 重量部相当を混合する。この混合物を厚み 10 μ m の銅箔からなる負極集電体 24 に、塗布、乾燥した後、圧延して厚みが 160 μ m の負極板 27 を作製する。

【0029】

電解液は以下のように調製する。非水溶媒として、エチレンカーボネートとエチルメチルカーボネートを体積比 1:1 で混合し、これに溶質として、六フッ化リン酸リチウム (L i P F ₆) が 1 m o l / L になるように溶解する。このように調製した電解液を 4.5 m l 用いる。

【0030】

以上の手順を経て、実施の形態の円筒型リチウムイオン二次電池を得た。

【0031】

また、上記構成においては、図 2 (b) に示すように、電極群 29 の外径より正極側の溶接面 31 の外周が大きくなり、図 1 に示すように電池ケース 35 に収納すると、負極側となる電池ケース 35 の内面にきわめて近づき、何かの衝撃や振動によって短絡してしまうおそれが発生する。そのため、図 3 に示すように、この正極側の溶接面 31 の外周に対応する位置に絶縁部 38 を設ける構成とすることが望ましい。

【0032】

この絶縁部 38 は、電池ケース 35 の溶接面 31 の外周と対応する内面に絶縁樹脂をコーティングして形成したり、溶接面 31 の外周部に絶縁樹脂を塗布して形成したり、絶縁リングをあらかじめ形成しておき、この絶縁リングを溶接面 31 の外周部にはめこむことによって形成することができる。

【0033】

また、電池ケース 35 と正極側の溶接面 31 の短絡を防止するためには、この溶接面 31 の外周を電極群 29 の外形と略同一にすることでも対応できる。

【0034】

すなわち、図 4 に示すように正極板 23 および負極板 27 を捲回する側から未塗工部 22、26 の幅を捲回の外周側に向かって徐々に小さくし、外周側の未塗工部 22、26 は殆どない状態にしたり、図 5 に示すように外周側の数ターン分の未塗工部 22、26 を除去した構成にすることによって、渦巻状に捲回して電極群 29 を形成すると図 6 に示すように、電極群 29 の外径より、正極側および負極側の捲回軸心側から外周方向に向かって未塗工部 22、26 を折り曲げて形成する溶接面 31、32 の外周は殆んど外方に突出しない構成とすることができる。

【0035】

このような電極群 29 とすれば、図 3 に示したような絶縁部 38 は不必要となり、電池ケース 35 への組込みも容易となる。

【0036】

ただ、外周側の集電体は 20、24 と集電板 33、34 との接続が不十分となったり、できなくなって多少の電流分布の不均一な点が発生するが、従来の不平坦は溶接面のものに比べれば無視できる程度のものといえる。

【0037】

上述した本発明の円筒型リチウムイオン二次電池の正極集電板 33、負極集電板 34 をそれぞれ溶接した電極群 29 を固定し、集電板 33、34 を引っ張り、剥がれるまでの溶接強度を測定した結果、いずれも 20 N 以上の強度が得られた。剥離部を観察したところすべて溶接面が 31、32 となる集電体 20、24 が破断していた。

【0038】

また、完成した円筒型リチウムイオン二次電池を 1250 m A の定電流で 4.2 V まで充電し、1250 m A の定電流で 3.0 V まで放電するというサイクルを 3 回行い活性化

10

20

30

40

50

した後、交流 1 k H z の抵抗値を測定した結果、電池の抵抗値は平均 1 4 m Ω で従来のリード方式に比べ約半分の値であった。この円筒型リチウムイオン二次電池を用いて 6 0 c m 落下試験 7 0 回繰り返し行ったところ内部抵抗の上昇は最大でも 2 m Ω であった。

【0039】

なお、実施の形態においては、円筒型リチウムイオン二次電池についてのみ説明したが、ニッケル水素蓄電池などの高出力化の密閉型蓄電池の全てにおいても同様の構成とすることができる。

【産業上の利用可能性】

【0040】

以上のように、本発明による構成の密閉型蓄電池によれば極板の集電構造が優れているため内部抵抗が小さく高出力を必要とする電動工具や電気自動車などの駆動用電池にも適用する密閉型蓄電池を提供することができる。

10

【図面の簡単な説明】

【0041】

【図1】本発明の一実施の形態である円筒型リチウムイオン二次電池の断面図

【図2】(a)同電極群の加工前の斜視図、(b)同加工後の電極群の部分斜視図

【図3】本発明の円筒型リチウムイオン電池の他の例の断面図

【図4】他の例の正極板と負極板の展開図

【図5】さらに他の例の正極板と負極板の展開図

【図6】図4、図5に示す極板により構成した電極群の部分斜視図

20

【図7】(a)従来のリード方式の円筒型リチウムイオン二次電池の断面図、(b)同極板の展開図

【図8】(a)従来のタブレス方式の円筒型リチウムイオン二次電池の断面図、(b)同極板の展開図

【符号の説明】

【0042】

20 正極集電体

21 正極活物質層

22 未塗工部

23 正極板

30

24 負極集電体

25 負極活物質層

26 未塗工部

27 負極板

28 セパレータ

29 電極群

30 スリット

31、32 溶接面

33、34 集電板

35 電池ケース

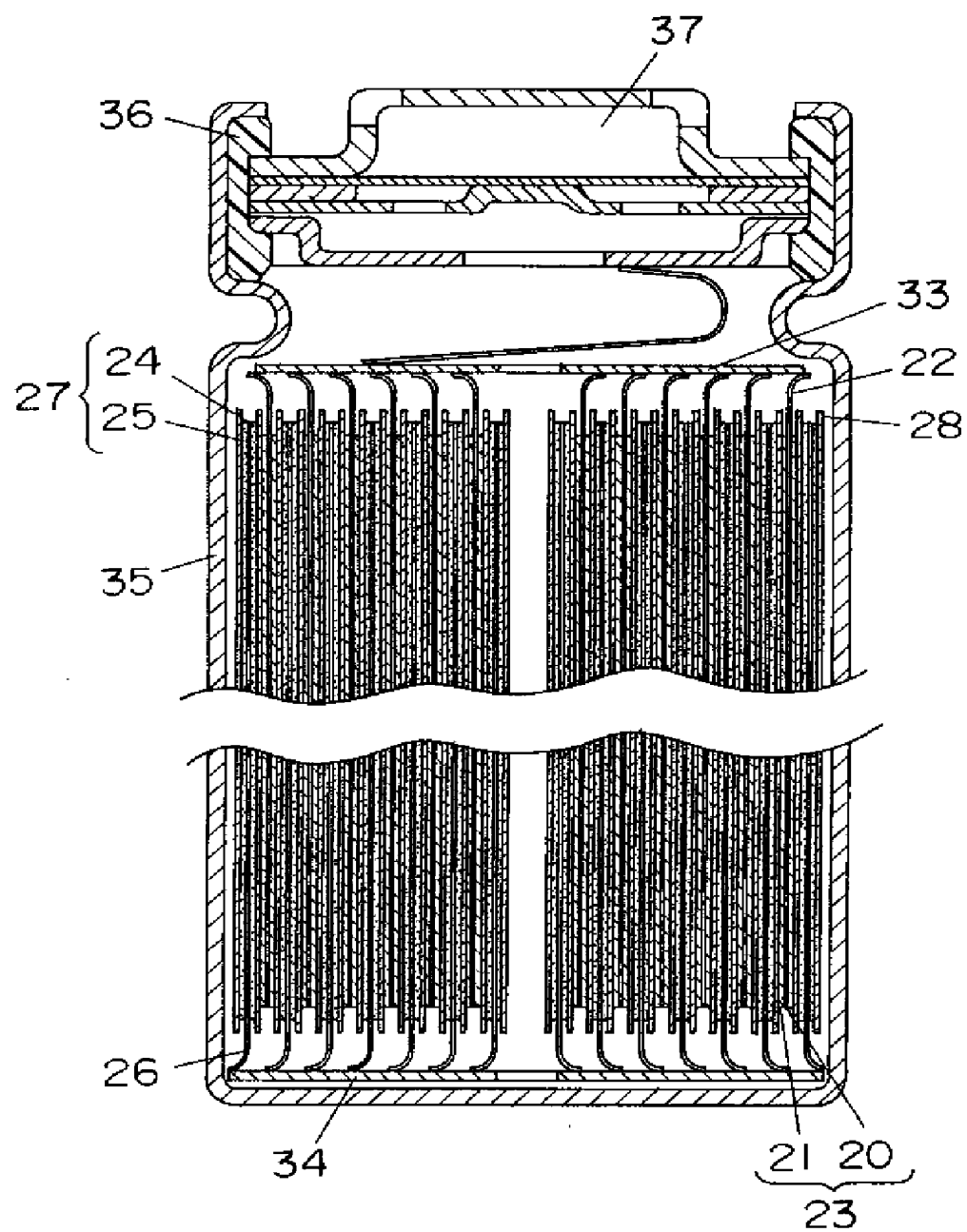
40

36 絶縁ガスカート

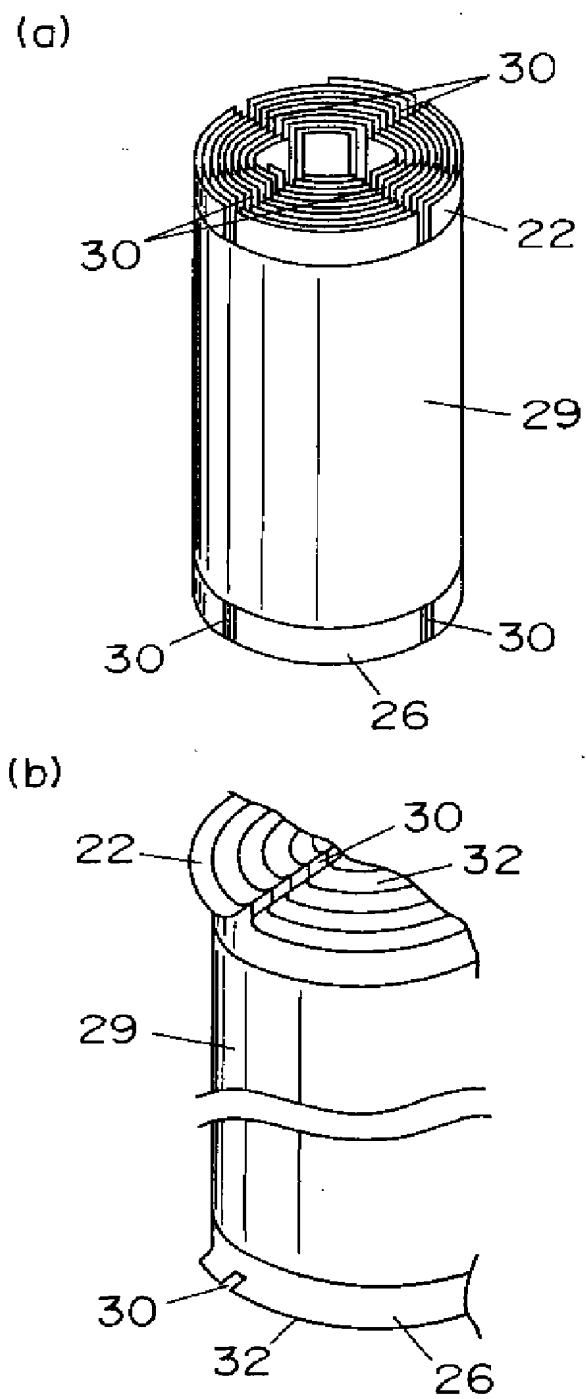
37 封口板

38 絶縁部

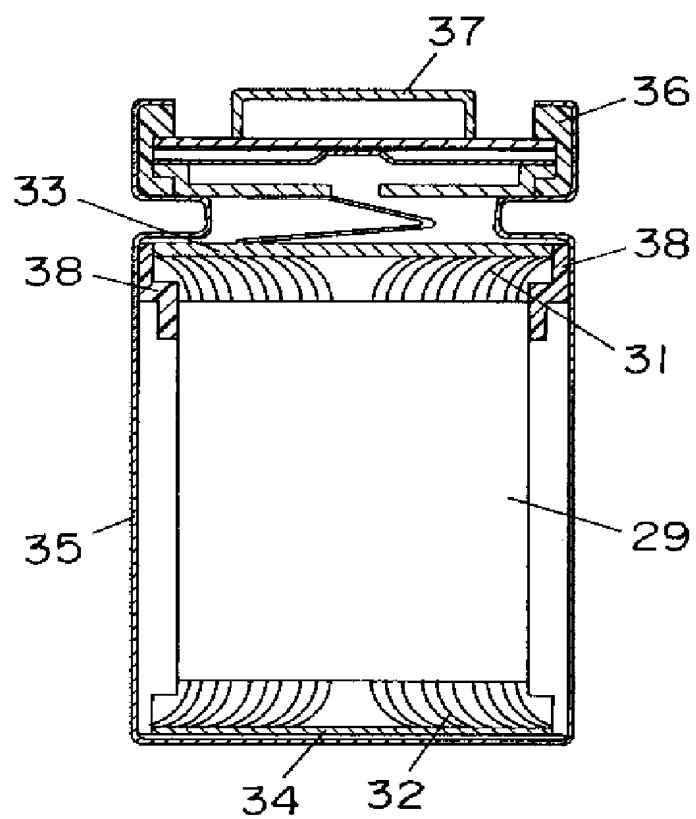
【図1】



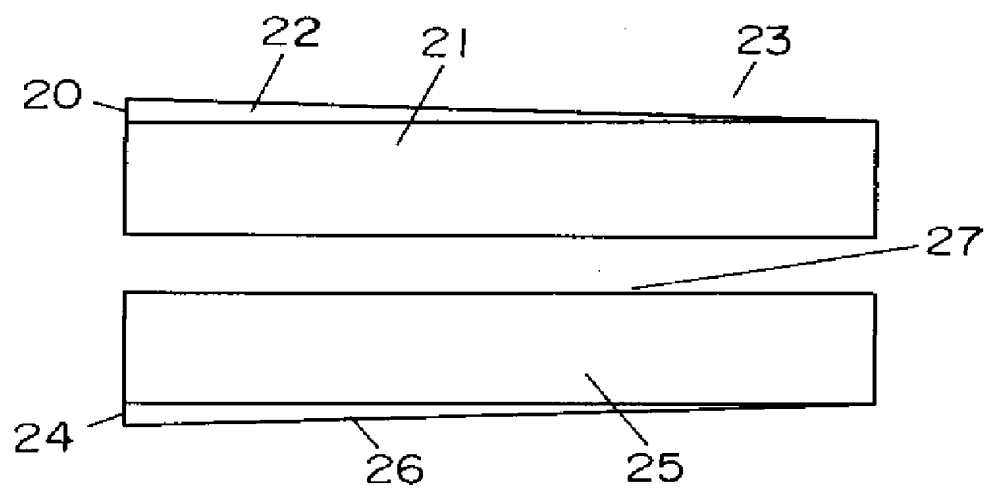
【図2】



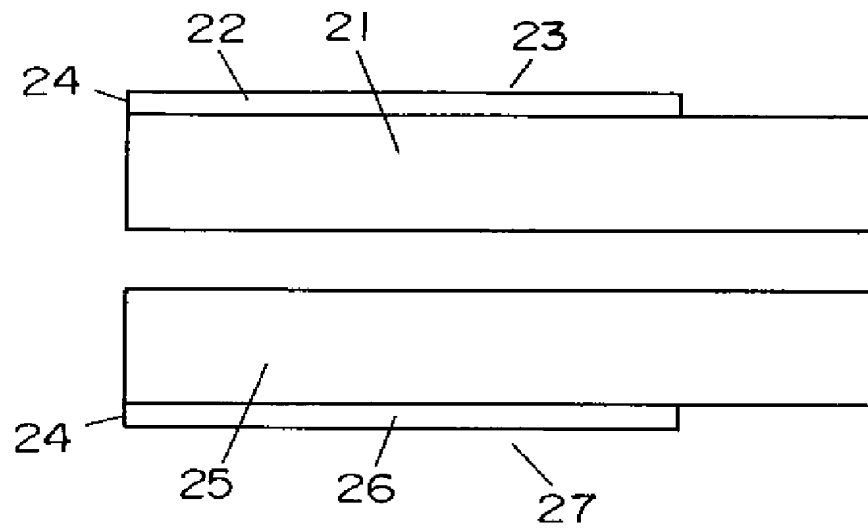
【図 3】



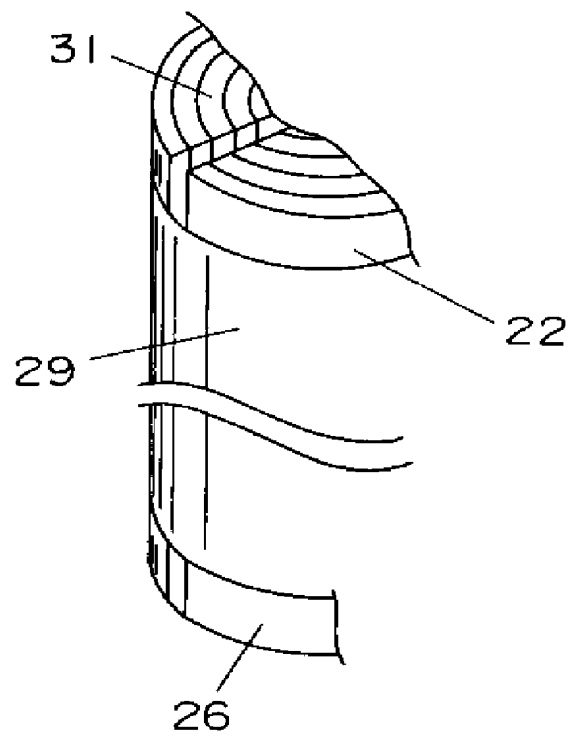
【図 4】



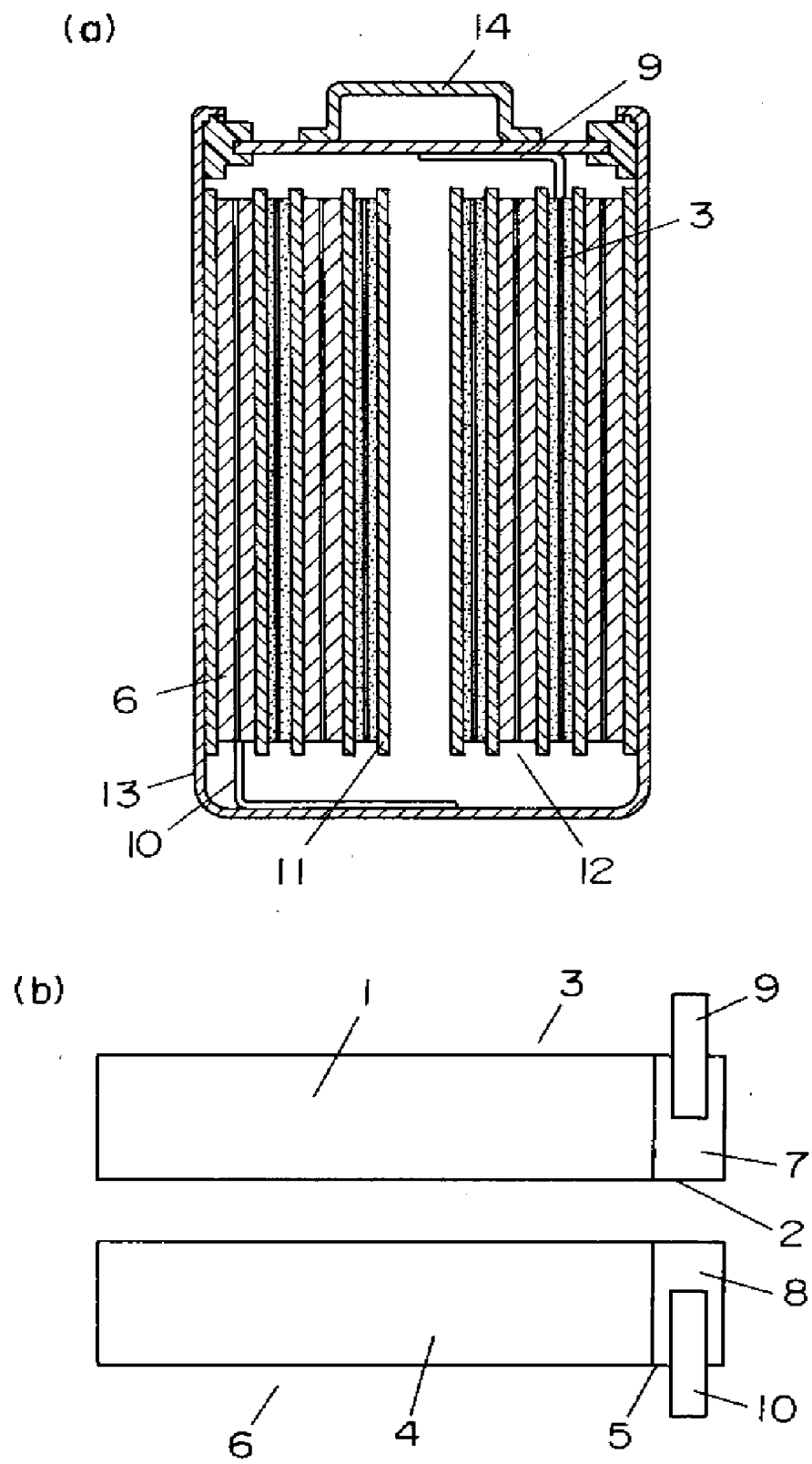
【図5】



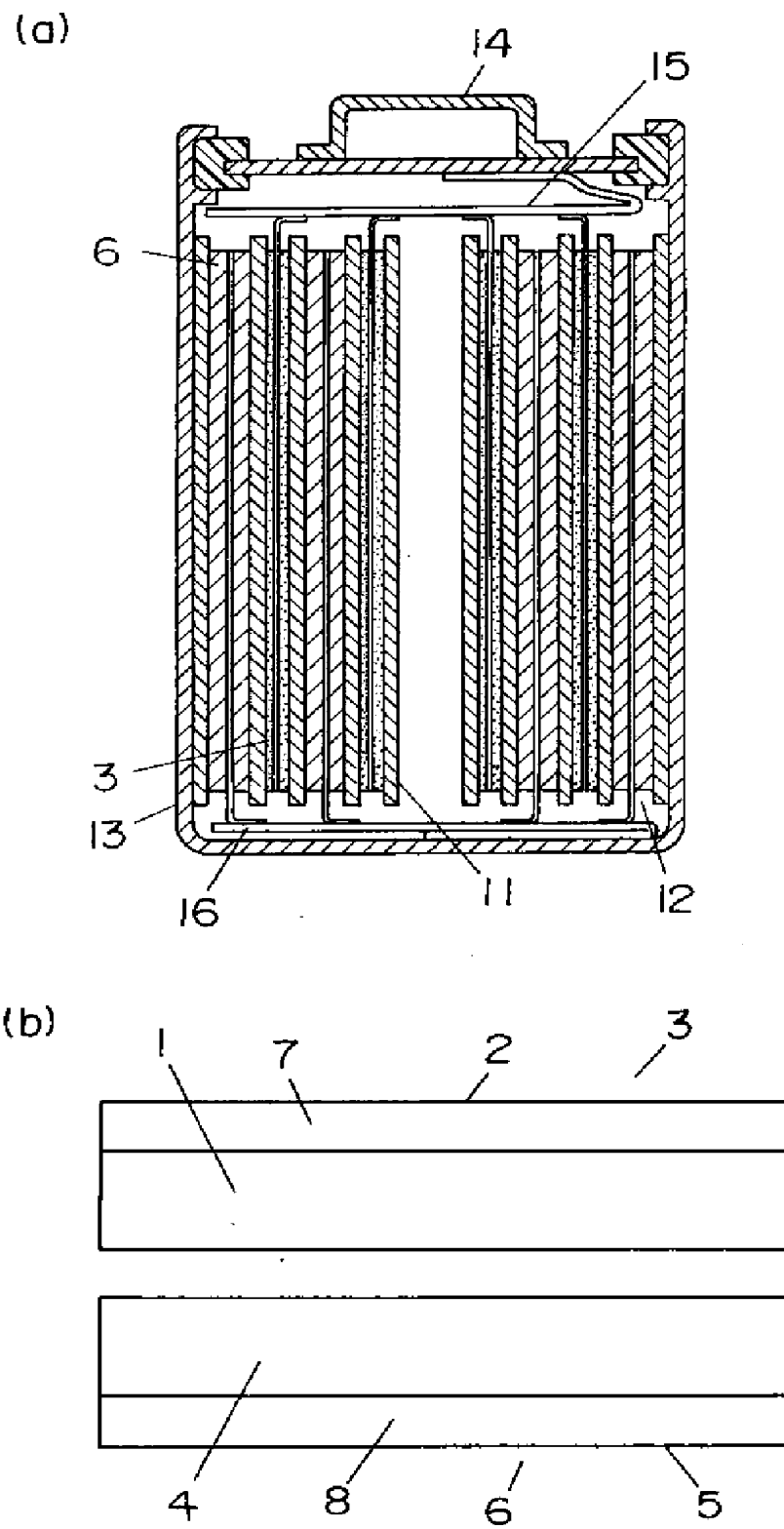
【図6】



【図7】



【図 8】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2001-256954 (JP, A)
特開平11-185725 (JP, A)
特開2002-033094 (JP, A)
特開2001-118562 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
H01M 2/26
H01M 10/04

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: September 19, 2024

Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: /Matthew J. Shatynski/

Docket No. LGES 3.3F-5465
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Kwon et al.

Application No.: 18/848,306

Confirmation No.: N/A

Filed: September 18, 2024

Art Unit: N/A

For: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Examiner: Not Yet Assigned

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Dear Commissioner:

It is respectfully requested that the reference(s) listed on the enclosed form be made of record and considered with respect to the above-referenced U.S. patent application. A copy of each reference which is not a U.S. patent or patent application is enclosed. Submission of the present Information Disclosure Statement should not be taken as an admission that the cited reference(s) is/are legally available prior art or that the same is/are pertinent or material or even analogous art to the claimed invention.

Applicant believes no fee is due with this response. However, if a fee is due, please charge our Deposit Account No. 12-1095, under Order No. LGES 3.3F-5465 from which the undersigned is authorized to draw.

Dated: September 19, 2024

Respectfully submitted,
Electronic signature:
/Matthew J. Shatynski /
Matthew J. Shatynski
Registration No.: 81,269
LERNER DAVID LLP
20 Commerce Dr.
Cranford, New Jersey 07016
(908) 654-5000
Attorney for Applicant(s)

특허협력조약

PCT

국제조사보고서

(PCT 제 18 조 및 PCT규칙 43 및 44)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호 PCT23-200		추가적인 조치 서식 PCT/ISA/220 및 아래 5.(해당하는 경우) 참조	
국제출원번호 PCT/KR2023/010452	국제출원일 (일/월/년) 2023년07월19일(19.07.2023)	(최) 우선일 (일/월/년) 2022년07월19일(19.07.2022)	
출원인 주식회사 엘지에너지솔루션			

본 국제조사보고서는 본 국제조사기관에 의하여 작성되었으며 PCT 제18조의 규정에 따라 출원인에게 송부됩니다. 이 국제조사 보고서의 사본은 국제사무국에 송부됩니다.

본 국제조사보고서는 총 3 배로 구성되어 있습니다.

☐ 본 보고서에서 인용된 각 선행기술 문헌의 사본도 첨부되어 있습니다.

1. 보고서의 기초

a. 언어와 관련하여, 국제조사는 아래에 기초하여 수행되었습니다.

☒ 출원서의 언어로 된 국제출원

☐ 국제조사를 위해 _____ 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

b. ☐ 본 국제조사보고서는 PCT규칙 91의 규정에 따라 당해 기관이 허가하였거나 또는 당해 기관에 통보된 명백한 잘못의 정정을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43.6의2(a)).

c. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 시열에 관하여는 제1기재단을 참조하십시오.

2. ☐ 일부 청구항은 조사할 수 없습니다(제2기재단 참조).

3. ☐ 발명의 단일성이 결여되어 있습니다(제3기재단 참조).

4. 발명의 명칭과 관련하여,

☒ 출원인이 제출한 대로 승인합니다.

☐ 본 국제조사기관이 다음과 같이 발명의 명칭을 작성하였습니다:

5. 요약서와 관련하여,

☒ 출원인이 제출한 대로 승인합니다.

☐ PCT규칙 38.2의 규정에 따라 본 기관이 제4기재단에 표시된 대로 요약서를 작성하였습니다. 출원인은 본 국제조사 보고서의 발송일부터 1월 이내에 본 기관에 의견을 제출할 수 있습니다.

6. 도면과 관련하여,

a. 요약서와 함께 공개될 도면은 제 4 도이며

☒ 출원인이 제안하였습니다.

☐ 출원인이 도면의 번호를 제안하지 않았기 때문에 본 기관이 선택하였습니다.

☐ 본 도면이 발명의 특징을 더 잘 나타내고 있기 때문에 본 기관이 선택하였습니다.

b. ☐ 요약서와 함께 공개될 도면이 없습니다.

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) H01M 10/04(2006.01); H01M 50/531(2021.01); H01M 50/538(2021.01); H01M 50/107(2021.01); H01M 50/131(2021.01); H01M 50/213(2021.01)		
B. 조사된 분야 조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) H01M 10/04(2006.01); H01M 10/052(2010.01); H01M 10/40(2006.01); H01M 2/26(2006.01); H01M 4/02(2006.01) 조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특히 청 내부 검색시스템) & 키워드: 원통형 배터리(cylindrical battery), 전극 조립체(electrode assembly), 권취(rolling), 응력(stress)		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
A	WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 등) 2020.04.30 단락 [0012]-[0023] 및 도면 1-2	1-33
A	JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22 단락 [0032]-[0042] 및 도면 1-2	1-33
A	JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28 단락 [0013]-[0048] 및 도면 1-9	1-33
A	KR 10-2019-0125250 A (스마트모모 가가꾸 가부시킴가이샤) 2019.11.06 단락 [0029]-[0040] 및 도면 1	1-33
A	KR 10-2020-0041625 A (삼성에스디아이 주식회사) 2020.04.22 단락 [0028]-[0089] 및 도면 1-5	1-33
☐ 추가 문헌이 C(색속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구부 개시, 사용, 전사 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2023년11월16일(16.11.2023)		국제조사보고서 발송일 2023년11월20일(20.11.2023)
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (문산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578		심사관 이장하 전화번호 +82-42-481-5003

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
WO 2020-084986 A1	2020/04/30	CN 112868126 A	2021/05/28
		EP 3872918 A1	2021/09/01
		JP 7320738 B2	2023/08/04
		US 2021-0376391 A1	2021/12/02
		WO 2020-084986 A1	2020/04/30
JP 2006-164773 A	2006/06/22	없음	
JP 2008-047462 A	2008/02/28	JP 5141940 B2	2013/02/13
KR 10-2019-0125250 A	2019/11/06	CN 107204417 A	2017/09/26
		JP 2017-168327 A	2017/09/21
		JP 6240697 B2	2017/11/29
		KR 10-1890061 B1	2018/08/20
		KR 10-2017-0107916 A	2017/09/26
		KR 10-2018-0094504 A	2018/08/23
		US 2017-0271640 A1	2017/09/21
		US 2019-0312249 A1	2019/10/10
KR 10-2020-0041625 A	2020/04/22	CN 113169369 A	2021/07/23
		EP 3866241 A1	2021/08/18
		US 2021-0344033 A1	2021/11/04
		WO 2020-075990 A1	2020/04/16



Espacenet

Bibliographic data: CN205319258 (U) — 2016-06-15

Round lithium ion battery

Inventor(s): CHEN PEI ± (陈佩)

Applicant(s): CHEN PEI ± (陈佩)

Classification: - **international:** *H01M10/0525; H01M10/0587; H01M50/107*
 - **cooperative:** *Y02E60/10 (EP); Y02P70/50 (EP)*

Application number: CN20162099981U 20160201

Priority number(s): CN20162099981U 20160201

Abstract of CN205319258 (U)

The utility model provides a round lithium ion battery, it is including rolling up core and casing, roll up the core by anodal pole piece, barrier film and negative pole pole piece are convoluteed and are formed, anodal pole piece includes the anodal mass flow body and positive electrode active material, the negative pole pole piece includes negative current collector and negative electrode active material, a serial communication port, the casing is both ends open -ended tube -shape, be equipped with inside convex protruding edge on the proximal end portion's of casing one end inner wall, the protruding edge of negative pole end butt in the casing of rolling up the core is last, the tip of negative current collector's tip court casing extends and is in the same place with casing lug connection. The utility model discloses a select both ends open -ended casing to make the negative current collector part be higher than the anodal mass flow body, thus make some negative current collector of exceeding can with casing lug connection together, messenger's casing is with the negative current collector intercommunication and become the negative pole, and then improves casing and negative current collector's area of contact greatly, reaches and reduces internal resistance of cell, improves the purpose of battery performance.



(21) 申请号 20162009981.4

(22) 申请日 2016.02.01

(73) 专利权人 陈佩

地址 518000 广东省深圳市坪山新区中山大
道深业东城上邸3栋303

(72) 发明人 陈佩

(51) Int. Cl.

H01M 10/0587(2010.01)

H01M 2/02(2006.01)

H01M 10/0525(2010.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

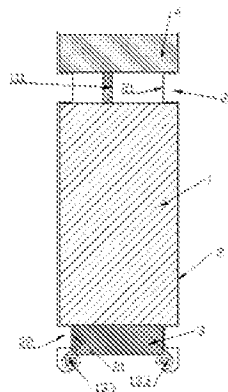
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 实用新型名称

圆柱形锂离子电池

(57) 摘要

一种圆柱形锂离子电池,其包括卷芯和壳体,卷芯由正极极片、隔离膜和负极极片卷绕而成,正极极片包括正极集流体和正极活性材料,负极极片包括负极集流体和负极活性材料,其特征在于,壳体呈两端开口的筒状,在壳体一端的近端部的内壁上设有向内凸出的凸沿,卷芯的负极端抵接于壳体内的凸沿上,负极集流体的端部朝壳体的端部延伸并与壳体直接连接在一起。本实用新型通过选取两端开口的壳体,并使负极集流体局部高于正极集流体,从而使得高出的部分负极集流体可与壳体直接连接在一起,使的壳体与负极集流体连通而成为负极,进而大大提高壳体与负极集流体的接触面积,达到降低电池内阻,提高电池性能的目的。



1. 一种圆柱形锂离子电池,其包括圆柱形的卷芯(1)和套设于卷芯(1)外的壳体(2),所述卷芯(1)包括正极极片(11)、隔离膜(12)和负极极片(13),所述正极极片(11)、隔离膜(12)和负极极片(13)卷绕在一起,所述正极极片(11)包括正极集流体和涂布于正极集流体表面上的正极活性材料,所述负极极片(13)包括负极集流体(131)和涂布于负极集流体(131)上的负极活性材料(132),其特征在于,所述壳体(2)呈两端开口的筒状,在所述壳体(2)一端的近端部的内壁上设有向内凸出的凸沿(21),所述卷芯(1)的负极端抵接于壳体(2)内的凸沿(21)上,所述负极集流体(131)朝向所述凸沿(21)的一端的端部朝所述壳体(2)的端部延伸并与所述壳体(2)直接固定连接在一起。

2. 如权利要求1所述的圆柱形锂离子电池,其特征在于,在所述负极集流体(131)的沿高度方向的一端端部上设有高出正极集流体端部和隔离膜(12)端部的延伸部(133),所述延伸部(133)与所述壳体(2)直接固定连接在一起。

3. 如权利要求2所述的圆柱形锂离子电池,其特征在于,所述延伸部(133)的端部和所述壳体(2)的端部共同由外向内卷或弯折而固定连接在一起。

4. 如权利要求2所述的圆柱形锂离子电池,其特征在于,所述延伸部(133)的端部贴合于所述凸沿(21)的表面并固定于所述凸沿(21)的表面上而与所述壳体(2)连接在一起。

5. 如权利要求3所述的圆柱形锂离子电池,其特征在于,在所述延伸部(133)围合而成的内腔内设有负极盖帽(3),所述延伸部(133)与所述壳体(2)固定连接的结合部抵接于所述负极盖帽(3)的外侧表面,所述负极盖帽(3)的内侧表面通过所述延伸部(133)而抵接于所述凸沿(21)上。

6. 如权利要求4所述的圆柱形锂离子电池,其特征在于,在所述凸沿(21)与所述壳体(2)的端部之间设有负极盖帽(3),所述负极盖帽(3)的外侧表面与所述壳体(2)的端部相抵接,所述负极盖帽(3)的内侧表面抵接于所述凸沿(21)上而使所述延伸部(21)的端部贴合固定于所述凸沿(21)的表面上。

7. 如权利要求5或6任意一条所述的圆柱形锂离子电池,其特征在于,所述延伸部(133)设于靠近卷芯(1)外侧的负极集流体(131)的端部。

8. 如权利要求7所述的圆柱形锂离子电池,其特征在于,所述延伸部(133)与所述负极集流体(131)一体连接,所述负极集流体(131)为铜箔,所述正极集流体为铝箔,所述壳体(2)为钢壳,所述负极盖帽(3)由钢材料制成。

圆柱形锂离子电池

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及锂离子电池,特别涉及一种可提高负极集流体与壳体的接触面积,从而降低电池内阻,提高电池性能的圆柱形锂离子电池。

【背景技术】

[0002] 圆柱形锂离子电池是锂离子电池中的一种,其由负极极片(或称负极板)、正极极片(或称正极板)、电解液以及介于正极极片与负极极片之间防止短路的隔离膜组成。正极极片和负极极片通常被加工成薄片状。负极极片、隔离膜、正极极片按顺序层叠并卷绕便形成了圆柱形的卷芯,然后将圆柱形的卷芯装入由不锈钢、镀镍的铁或铝制的壳体中,最后注入电解液便可封装成圆柱形锂离子电池。传统的封装方法中,壳体通常是一端开口,一端封闭,卷芯通常是一端焊接有正极极耳,另一端焊接有负极极耳。封装时,将卷芯由壳体的开口端置入壳体内,使卷芯的负极极耳对应于壳体的封闭端。然后使用焊针从卷芯的中心由正极端插入至负极端,将负极极耳焊接在壳体内底部上,使负极板通过负极极耳连通壳体,从而使壳体成为负极,完成负极端的封装。电池正极端的封装,通常是利用正极盖帽卡接的方式;在壳体正极端的近端部进行辊槽,在壳体内部形成凸沿而将卷芯卡在凸沿与壳体底部之间,然后将正极盖帽与正极极片焊接在一起,使之导通,最后在壳体的开口端卡入正极盖帽,其后利用机械将壳体高出正极盖帽的边缘部分向内压,从而使得壳体扣住正极盖帽,使正极盖帽密封住壳体的开口端,并限制住卷芯的位移,从而完成电池的正极封装。

[0003] 传统的封装方式中,由于卷芯的负极端是通过焊接的方式与壳体的内部连接,负极极片与壳体的接触面积与焊点的大小有关,而焊点的接触面积有限,从而导致负极极片与壳体的接触面积较小。实际上,负极极片与壳体的接触面积越大,电池的内阻越小,电池的电化学性能越好,因此,传统的封装方式,并不能有效降低电池的内阻,提高电池的电化学性能。

【实用新型内容】

[0004] 本实用新型旨在解决上述问题,而提供一种可提高负极集流体与壳体接触面积,从而降低电池内阻,提高电池性能的圆柱形锂离子电池。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供了一种圆柱形锂离子电池,其包括圆柱形的卷芯和套设于卷芯外的壳体,所述卷芯包括正极极片、隔离膜和负极极片,所述正极极片、隔离膜和负极极片卷绕在一起,所述正极极片包括正极集流体和涂布于正极集流体表面上的正极活性材料,所述负极极片包括负极集流体和涂布于负极集流体上的负极活性材料,其特征在于,所述壳体呈两端开口的筒状,在所述壳体一端的近端部的内壁上设有向内凸出的凸沿,所述卷芯的负极端抵接于壳体内部的凸沿上,所述负极集流体朝向所述凸沿的一端的端部朝所述壳体的端部延伸并与所述壳体直接固定连接在一起。

[0006] 在所述负极集流体的沿高度方向的一端端部上设有高出正极集流体端部和隔离膜端部的延伸部,所述延伸部与所述壳体直接固定连接在一起。

- [0007] 所述延伸部的端部和所述壳体的端部共同由外向内卷或弯折而固定连接在一起。
- [0008] 所述延伸部的端部贴合于所述凸沿的表面并固定于所述凸沿的表面上而与所述壳体连接在一起。
- [0009] 在所述延伸部围合而成的内腔内设有负极盖帽,所述延伸部与所述壳体固定连接的结合部抵接于所述负极盖帽的外侧表面,所述负极盖帽的内侧表面通过所述延伸部而抵接于所述凸沿上。
- [0010] 在所述凸沿与所述壳体的端部之间设有负极盖帽,所述负极盖帽的外侧表面与所述壳体的端部相抵接,所述负极盖帽的内侧表面抵接于所述凸沿上而使所述延伸部的端部贴合固定于所述凸沿的表面上。
- [0011] 其特征在于,所述延伸部设于靠近卷芯外侧的负极集流体的端部。
- [0012] 所述延伸部与所述负极集流体一体连接,所述负极集流体为铜箔,所述正极集流体为铝箔,所述壳体为钢壳,所述负极盖帽由钢材料制成。
- [0013] 本实用新型的有益贡献在于,其有效解决了上述问题。本实用新型通过选取两端开口的壳体,并使卷芯负极极片的负极集流体高于正极集流体,从而使得高出的部分负极集流体可与壳体的端部直接卷接在一起,使的壳体与负极集流体连通而成为负极,进而大大提高壳体与负极集流体的接触面积,达到降低电池内阻,提高电池性能的目的。此外,本实用新型通过卷接的方式进行卷芯负极端封装,其免于焊接,可降低封装工艺的难度,具有很强的可操作性和实用性。

【附图说明】

- [0014] 图1是本实用新型的卷芯与壳体的剖面结构示意图。
- [0015] 图2是本实用新型实施例1的封装结构示意图。
- [0016] 图3是本实用新型的负极极片展开时的结构示意图。
- [0017] 图4是本实用新型的负极极片展开时的另一结构示意图。
- [0018] 图5是本实用新型的实施例2的封装结构示意图。
- [0019] 其中,卷芯1、正极极片11、正极极耳111、隔离膜12、负极极片13、负极集流体131、负极活性材料132、延伸部133、延伸部单元1331、壳体2、凸沿21、凹槽22、负极盖帽3、正极盖帽4。

【具体实施方式】

- [0020] 下列实施例是对本实用新型的进一步解释和补充,对本实用新型不构成任何限制。
- [0021] 如图1~图5所示,本实用新型的圆柱形锂离子电池主要要点在于,通过使卷芯1的负极集流体131直接与壳体2连接,以增加负极集流体131与壳体2的接触面积,从而达到降低电池内阻,提高电池性能的目的,并改善封装工艺,从而利于加工制作。
- [0022] 如图1~图4所示,本实用新型的圆柱形锂离子电池包括卷芯1、壳体2、正极盖帽4和负极盖帽3。
- [0023] 实施例1
- [0024] 如图2所示,所述壳体2装设于卷芯1外,其呈两端开口的圆筒状。所壳体2的内径与

所述卷芯1的外径相匹配。本实施例中,所述壳体2为钢壳,其他实施例中,其可为铝壳、镀镍铁壳等。所述壳体2的一端用于装设正极盖帽4,其为正极端,其另一端则为负极端。在所述壳体2的负极端的近端部的内壁上设有向内突出的凸沿21,其用于抵接卷芯1而限制卷芯1的位移。所述凸沿21既可以是一个完整的环形凸沿21,也可以是若干个相互间隔的凸沿21。所述凸沿21可通过多种方式形成。本实施例中,所述凸沿21为环形凸沿21,其通过在壳体2的近端部的外壁上向内辊制凹槽22而形成。其他实施例中,其也可直接在壳体2的内壁上成型所述凸沿21。

[0025] 如图1所示,所述卷芯1包括正极极片11、隔离膜12和负极极片13。

[0026] 所述正极极片11包括正极集流体、正极活性材料。所述正极集流体和正极活性材料均可选用公知的材料。所述正极活性材料按公知的工艺涂布于所述正极集流体的两侧表面。对于锂离子电池,通常选取铝箔作为正极集流体,因此,本实施例中,所述正极集流体为铝箔。其他实施例中,所述正极集流体亦可为其他金属箔。所述卷芯1的正极端按公知的工艺进行封装,因此,在所述正极集流体上连接有正极极耳111,该正极极耳111用于连接正极盖帽4。所述正极极耳111以公知的方式与所述正极集流体连接。

[0027] 如图1所示,所述负极极片13包括负极集流体131、负极活性材料132。所述负极集流体131和负极活性材料132均可选用公知的材料。所述负极活性材料132按公知的工艺涂布于所述负极集流体131的两侧表面。对于锂离子电池,通常选取铜箔作为负极集流体131,因此,本实施例中,所述负极集流体131为铜箔,其他实施例中,所述负极集流体131亦可为其他金属箔。所述负极集流体131呈长条状,所述负极活性材料132沿长度方向涂布于负极集流体131的中间部分,从而使得负极集流体131沿高度方向的两侧边缘为空白区,其上未涂布有负极活性材料132。在所述负极集流体131的沿高度方向的一端端部上设有高出该端边缘的延伸部133。该延伸部133靠近负极集流体131沿长度方向的端部,从而使得当负极极片13卷绕时,所述延伸部133可位于卷芯1最外层的位置处。本实施例中,所述延伸部133的端部与负极集流体131的沿长度方向的端部平齐。所述延伸部133既可是连续的矩形结构(如图3所示),也可由若干个相互间隔的延伸部单元1331组成(如图4所示)。当所述延伸部为连续的矩形结构时,其长度优选与壳体2的周长相匹配,从而使得当负极极片13与隔离膜12及正极极片11卷绕在一起时,所述延伸部133可卷绕呈一层或多层的环形,进而利于与壳体的端部固定连接。本实施例中,所述延伸部133优选呈连续的矩形结构。

[0028] 如图4所示,所述延伸部133与所述负极集流体131一体连接,该延伸部133亦为铜箔。

[0029] 如图1所示,所述隔离膜12设于正极极片11与负极极片13之间,其用于隔离正极极片11与负极极片13以防止短路。所述正极极片11、隔离膜12,负极极片13依次叠合并卷绕而形成卷芯1。所述负极极片13与正极极片11的一端平齐,其另一端部分边缘与正极极片11边缘平齐,其延伸部133高于正极极片11该端的边缘。

[0030] 如图2所示,所述卷芯1设于所述壳体2内,且所述卷芯1设有延伸部133的一端抵接于凸沿21上。所述延伸部133伸出至凸沿21与壳体2负极端端部之间,在所述延伸部133围合形成的内腔中设有所述负极盖帽3。所述负极盖帽3用于密封壳体2的负极端,防止电解液灌入卷芯后漏液。所述负极盖帽3由导体材料制成,本实施例中,其由钢材料制成。为加强负极盖帽3的密封性,可预先用密封材料在所述负极盖帽3上注塑成型出密封结构,如可用硅胶

材料在负极盖帽3的边缘成型出类似密封圈的结构。此外,也可通过在负极盖帽3与延伸部133的内腔之间设置密封圈或密封胶来加强密封性。

[0031] 如图2所示,所述延伸部133的端部与所述壳体2的负极端端部固定连接在一起,从而使得负极集流体131连通壳体2而使壳体2成为负极,并使得卷芯1的负极端与壳体2相对固接,完成卷芯1的负极端封装。具体实施时,所述延伸部133的端部与所述壳体2的负极端端部可通过多种方式固定连接在一起,如,可共同由外向内卷而使之卷接在一起,且其卷接时,其卷接在一起的结合部抵接于负极盖帽3的外侧表面,从而可将负极盖帽固定在所述凸沿21与所述结合部之间,防止所述负极盖帽3松落。

[0032] 所述卷芯1的正极极耳111通过公知的方式可与正极盖帽4连接。

[0033] 本实用新型中,由于卷芯1的负极端是通过负极集流体131的延伸部133直接与壳体2的负极端端部卷接封装,壳体2与负极集流体131之间的接触面积增大,从而使得电池的整体内阻降低,从而可减少自耗能源,降低热效应,提高电池的放电倍率,使电池使用更安全,并使得加工更方便简单。

[0034] 实施例2

[0035] 本实施例的基本结构同实施例1,所不同的是,如图5所示,所述延伸部与所述壳体的连接方式不同:

[0036] 如图5所示,所述卷芯1设于所述壳体2内,且所述卷芯1设有延伸部133的一端抵接于凸沿21上,所述延伸部133则伸出至凸沿21的位置处,其用于直接与所述凸沿21的表面贴合固定。在所述凸沿21与壳体2的端部之间设有负极盖帽3。该负极盖帽3用于密封壳体2的负极端,防止电解液灌入卷芯后漏液。所述负极盖帽3由导体材料制成,本实施例中,其由金属材料制成。为加强负极盖帽3的密封性,可预先用密封材料在所述负极盖帽3上注塑成型出密封结构,如可用硅胶材料在负极盖帽3的边缘成型出类似密封圈的结构。此外,也可通过在负极盖帽3与壳体2的内腔之间设置密封圈或密封胶来加强密封性。所述壳体2的端部由外向内卷或向内折,从而可将所述负极盖帽3抵接于所述凸沿21与所述壳体2的端部之间。当负极盖帽3被抵接于凸沿21与壳体2之间时,所述负极盖帽3便将所述延伸部133夹持在负极盖帽3与所述凸沿21之间,使得所述延伸部133与所述凸沿21的朝向壳体端部的一侧表面相贴合,从而使得负极集流体131连通壳体2而使壳体2成为负极,并使得卷芯1的负极端与壳体2相对固接,进而完成卷芯1的负极端封装。所述卷芯1的正极极耳111通过公知的方式可与正极盖帽4连接。

[0037] 本实施例中,由于卷芯1的负极端是通过负极集流体131的延伸部133直接与凸沿21贴合固接,壳体2与负极集流体131之间的接触面积增大,从而使得电池的整体内阻降低,从而可减少自耗能源,降低热效应,提高电池的放电倍率,使电池使用更安全,并使得加工更方便简单。

[0038] 尽管通过以上实施例对本实用新型进行了揭示,但是本实用新型的范围并不局限于此,在不偏离本实用新型构思的条件下,以上各构件可用所属技术领域人员了解的相似或等同元件来替换。

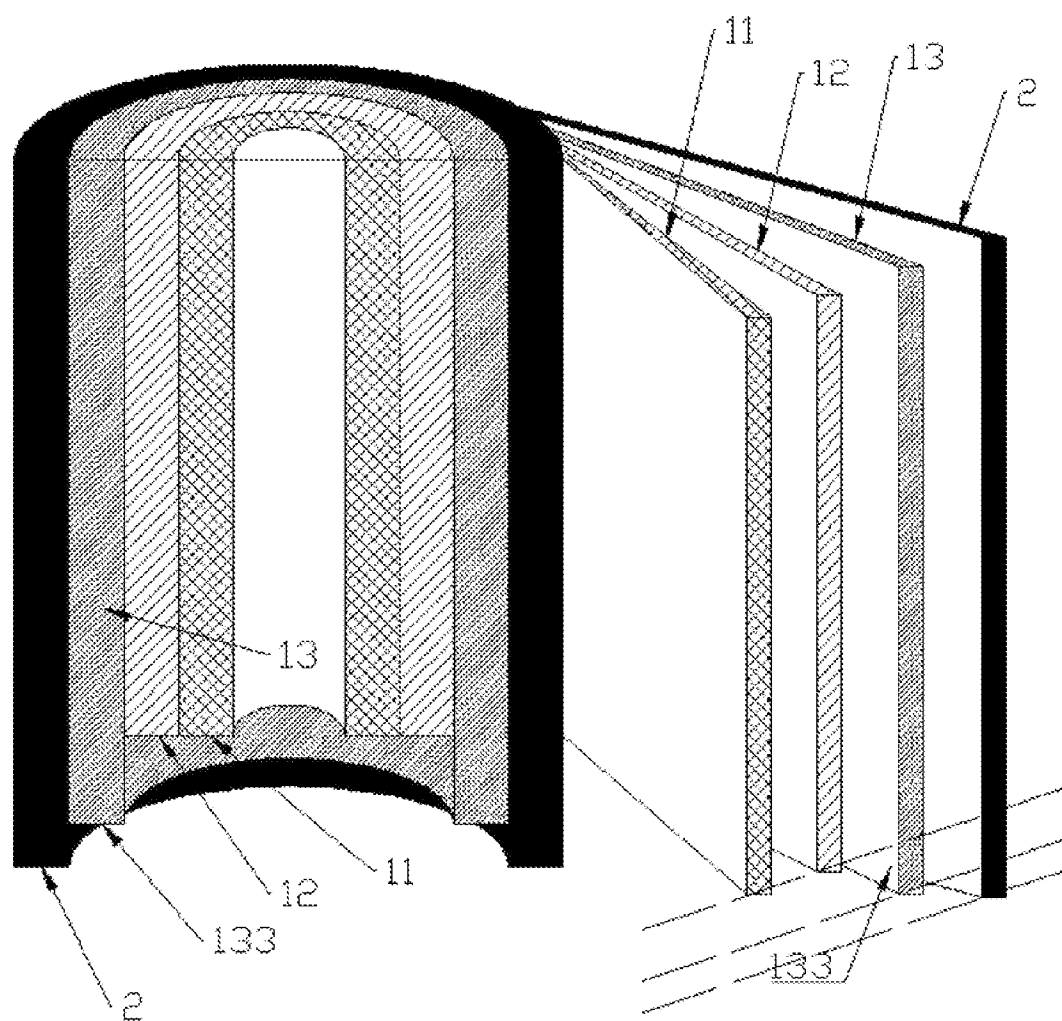


图1

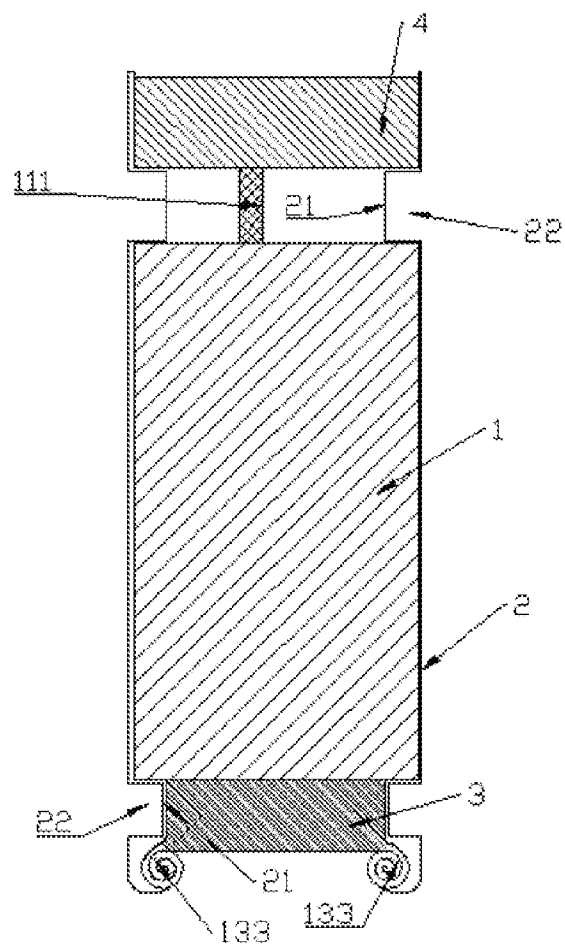


图2

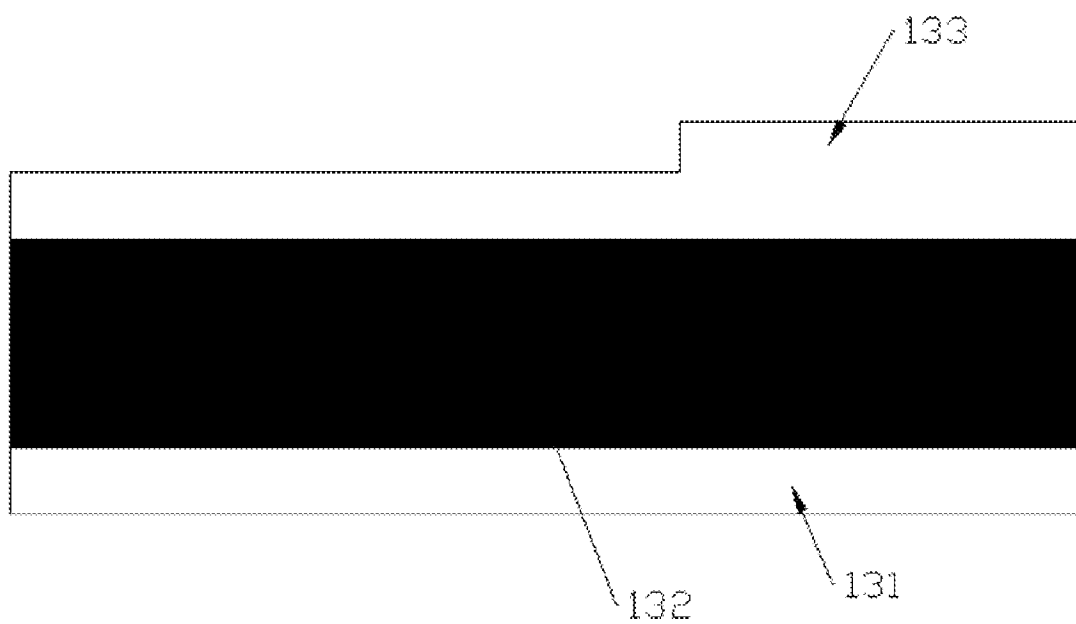


图3

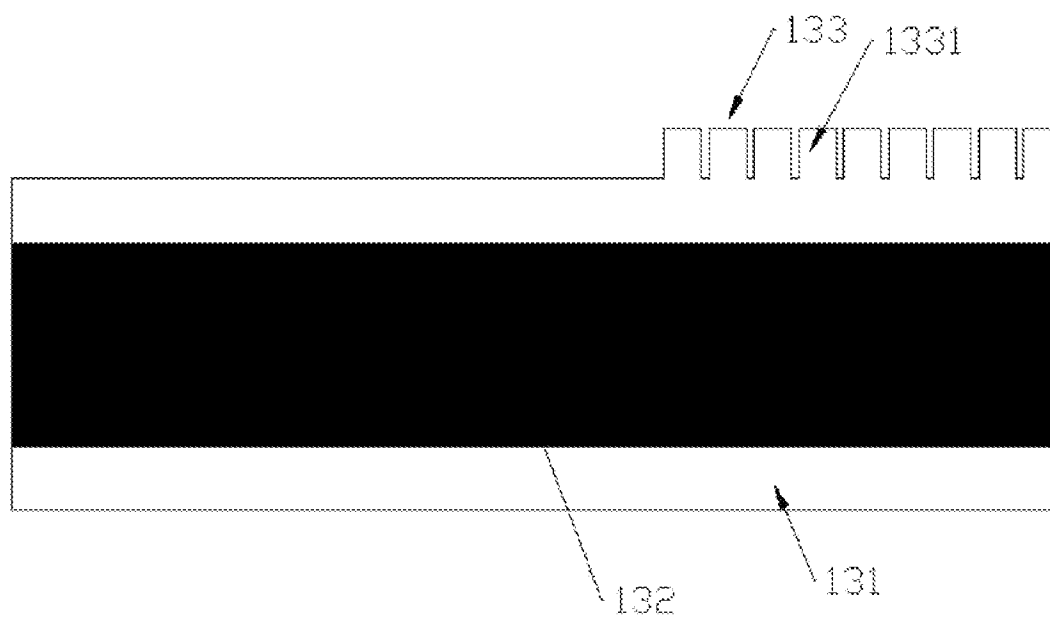


图4

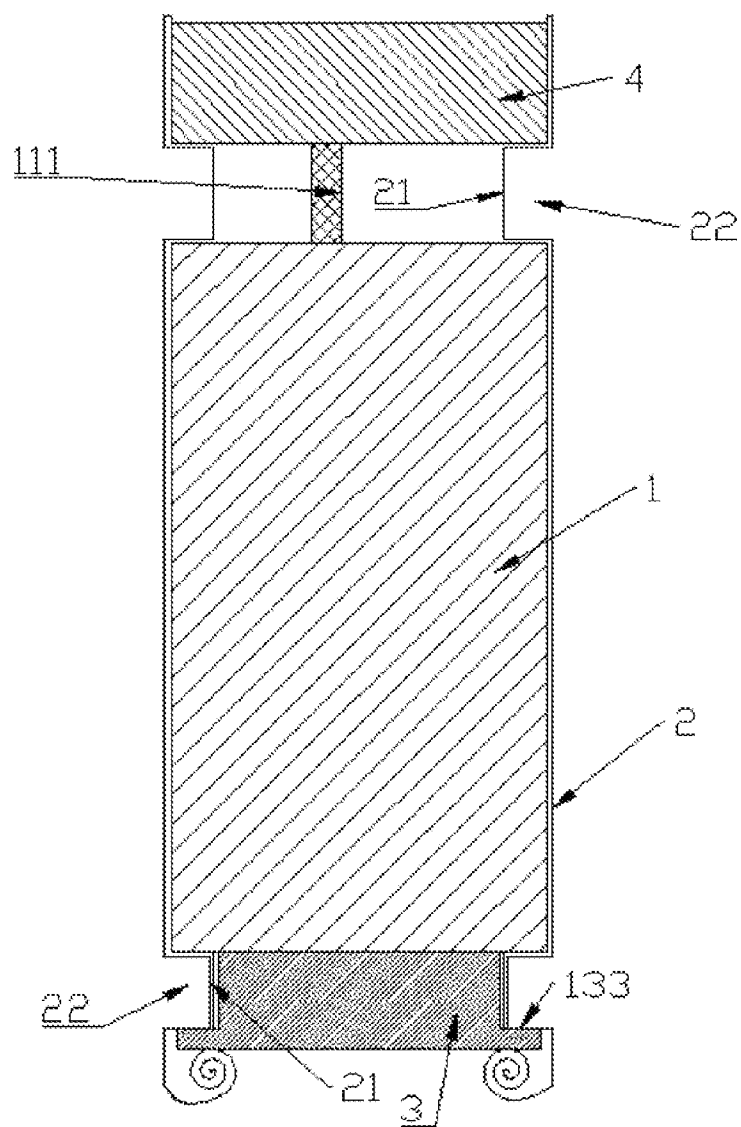
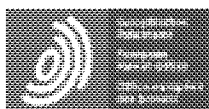


图5



Espacenet

Bibliographic data: JP2008047462 (A) — 2008-02-28

SECONDARY BATTERY

Inventor(s): TAKAGI KUMIKO; HASHIMOTO FUMIKO; FUKUSHIMA GEN ±
(TAKAGI KUMIKO, ; HASHIMOTO FUMIKO, ; FUKUSHIMA GEN)

Applicant(s): SONY CORP ± (SONY CORP)

Classification: - **international:** *H01M10/04; H01M10/05; H01M10/0587; H01M4/02; H01M4/38; H01M4/58*
- **cooperative:** *Y02E60/10 (EP); Y02P70/50 (EP)*

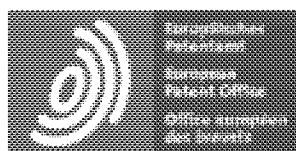
Application number: JP20060223107 20060818 Global Dossier

Priority number (s): JP20060223107 20060818

Also published as: JP5141940 (B2)

Abstract of JP2008047462 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a secondary battery reduced in deviation of pressure distribution inside a wound body, developing superior charge and discharge cycle characteristics, while securing a sufficient capacity. ;SOLUTION: The wound body 20A housed inside a battery can 11 has a positive electrode 21 and a negative electrode 22 wound around in a swirl shape laminated through a separator 23. In the positive electrode 21, positive electrode active material layers 32, 33 are respectively installed at the inner face and the outer face of a positive electrode current collector 31. In the positive electrode active material layer 32, the end face 32TS on the winding center side and the end face 32TE on the winding outer circumference side coincide at a position A in diameter direction of the wound body 20A. Also in the positive electrode active material layer 33 on the outer face side, the end face 33TS on the winding center side and the end face 33TE on the winding outer circumference side coincide at a position B in diameter direction of the wound body 20A. Here, the position A and the position B are at different positions. Thereby, local pressure rise in the wound body 20A can be avoided and pressure distribution reduced in deviation is obtained to improve cycle characteristics. ;COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT



Patent Translate

Powered by EPO and Google

Notice

This translation is machine-generated. It cannot be guaranteed that it is intelligible, accurate, complete, reliable or fit for specific purposes. Critical decisions, such as commercially relevant or financial decisions, should not be based on machine-translation output.

DESCRIPTION JP2008047462A

Secondary battery

[0001]

The present invention relates to a secondary battery including a wound body having a laminated structure of a positive electrode, a separator, and a negative electrode.

[0002]

In recent years, many portable electronic devices such as camera-integrated VTRs (video tape recorders), mobile phones, and notebook computers have appeared, and efforts are being made to reduce the size and weight of these devices. Batteries, particularly secondary batteries, are used as portable power sources for these electronic devices, and research and development into improving their energy density is being actively pursued as a key device. Among these, non-aqueous electrolyte secondary batteries (e.g., lithium ion secondary batteries) can provide a large energy density compared to conventional aqueous electrolyte secondary batteries such as lead batteries and nickel-cadmium batteries, and therefore studies on improving these batteries are being conducted in various fields.

[0003]

As the negative electrode active material for use in lithium ion secondary batteries, carbon materials such as non-graphitizable carbon or graphite, which exhibit relatively high capacity and good cycle characteristics, are widely used.

However, in view of the recent demand for higher capacity, further increasing the capacity of carbon-based materials has become an issue.

[0004]

In light of this, techniques have been developed for achieving high capacity with carbon materials by selecting carbonization raw materials and preparation conditions (see, for example, Patent Document 1).

However, when such a carbon material is used, the negative electrode discharge potential is 0.8 V to 1.0 V versus lithium (Li), and therefore the battery discharge voltage when constructed is low, and therefore no significant improvement in terms of battery energy density can be expected. Furthermore, there is a drawback in that the charge/discharge curve has a large hysteresis, and the energy efficiency in each charge/discharge cycle is low.

[0005]

Meanwhile, research is also underway into alloy materials that utilize the fact that certain metals electrochemically alloy with lithium and that this alloy is reversibly generated and decomposed, as a high-capacity negative electrode that exceeds that of carbon materials.

Furthermore, as a method for improving cycle characteristics, alloying with tin (Sn) or silicon (Si) to suppress the expansion of these elements has been investigated. For example, alloying a transition metal such as iron with tin has been proposed (see Patent Documents 2 to 4 and Non-Patent Documents 1 to 3). In addition, $\text{Mg}_{1/2}\text{Si}$ has also been proposed (see Non-Patent Document 4).

特開平8-315825号公報

特開2004-22306号公報

特開2004-63400号公報

特開2005-78999号公報

「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカル ソサエティ (Journal of The Electrochemical Society)」、1999年、第146号、p405

「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカル ソサエティ (Journal of The Electrochemical Society)」、1999年、第146号、p414

「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカル ソサエティ (Journal of The Electrochemical Society)」、1999年、第146号、p423

「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカル ソサエティ (Journal of The Electrochemical Society)」、1999年、第146号、p4401

[0006]

However, even when these techniques are used, it is difficult to sufficiently suppress the expansion and contraction of the negative electrode during charging and discharging.

As a result, the cycle characteristics are not improved, and the advantages of high-capacity negative electrodes that use alloy materials are not fully utilized.

[0007]

Specifically, when a wound body using a negative electrode made of the above-mentioned alloy material is housed in, for example, a cylindrical battery can, if the wound body has low circularity and large distortion, the pressure distribution inside the wound body becomes uneven due to expansion accompanying charging and discharging.

In areas where the pressure is high, the separator may be compressed, which could result in micro-short circuits, while in areas where the pressure is low, the gap between the electrodes may become larger, causing lithium precipitation and resulting in deterioration of the load characteristics and charge/discharge cycle characteristics.

Furthermore, when the wound body is inserted into a battery can having low rigidity, the battery can may be pushed from the inside by the expansion of the negative electrode, resulting in deformation.

[0008]

The present invention has been made in consideration of such problems, and an object of the present invention is to provide a secondary battery that reduces the bias in pressure distribution inside the wound body while ensuring sufficient capacity, and exhibits excellent charge-discharge cycle characteristics.

[0009]

The secondary battery of the present invention includes a wound body having a laminated structure including a positive electrode having positive electrode active material layers on both sides of a strip-shaped positive electrode current collector, a separator, and a negative electrode having negative electrode active material layers on both sides of a strip-shaped negative electrode current collector.

In this wound body, the end face of the inner positive electrode active material layer on the inner surface side toward the center of the winding and the end face of the outer positive electrode active material layer on the outer surface side are located at different positions in the radial direction of the wound body, and the end face of the inner positive electrode active material layer on the inner surface side toward the outer peripheral side of the winding and the end face of the outer positive electrode active material layer on the outer surface side are located at different positions in the radial direction of the wound body.

[0010]

In the secondary battery of the present invention, at both ends of the wound body, namely, the central side and the outer periphery side, there are regions in which a positive electrode active material layer is provided on only one surface of the positive electrode current collector.

This reduces the (radial) step at the end of the positive electrode active material layer.

[0011]

According to the secondary battery of the present invention, the steps at both ends of the positive electrode active material layer of the wound body, namely, the center side of the winding and the outer periphery side of the winding, are reduced, thereby mitigating local pressure increases and suppressing the occurrence of bias in the pressure distribution inside the wound body.

This makes it possible to prevent, for example, the deterioration of load characteristics and charge/discharge cycle characteristics caused by the precipitation of lithium.

Therefore, by using an alloy material as the negative electrode active material, it is possible to improve the charge/discharge cycle characteristics while ensuring a sufficient capacity.

[0012]

Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

In each drawing, the shape, size and positional relationship of each component are shown in a schematic manner to enable understanding of the present invention, and are not shown to actual size.

[0013]

FIG. 1 shows a cross-sectional structure of a secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention.

The secondary battery 1 is a so-called cylindrical type, and has a wound body 20A housed inside a battery can 11 having a substantially hollow cylindrical shape.

The wound body 20A is a laminated film made up of a plurality of layers as described below, and is wound in a spiral shape around a winding axis CL as shown in FIG.

FIG. 2 is a cross-sectional view of the wound body 20A shown in FIG. 1 taken along line II-II and viewed in the direction of the arrows.

[0014]

The battery can 11 is made of, for example, iron (Fe) plated with nickel (Ni), and also functions as a negative electrode terminal.

One end of this battery can 11 is closed and the other end is open, and an insulating plate 12 and a battery lid 13 are attached to the open end to seal the inside of the battery can 11.

The insulating plate 12 is made of polypropylene or the like, and is disposed on the wound body 20A perpendicular to the wound peripheral surface.

The battery lid 13 is made of, for example, the same material as the battery can 11 and also functions as a negative electrode terminal together with the battery can 11.

A terminal plate 14 serving as a positive electrode terminal is disposed on the outer side of the battery cover 13.

Further, a through hole is provided near the center of the battery cover 13, and a positive electrode pin 15 electrically connected to a terminal plate 14 is inserted into this through hole.

The terminal board 14 and the battery cover 13 are electrically insulated by an insulating case 16, and the positive electrode pin 15 and the battery cover 13 are electrically insulated by a gasket 17.

The insulating case 16 is made of, for example, polybutylene terephthalate.

The gasket 17 is made of, for example, an insulating material, and has a surface coated with asphalt.

[0015]

A split valve 18 and an electrolyte injection hole 19 are provided near the periphery of the battery lid 13.

The rupture valve 18 is electrically connected to the battery lid 13 and ruptures when the internal pressure of the battery exceeds a certain level due to an internal short circuit or external heating, thereby preventing the internal pressure from increasing.

The electrolyte injection hole 19 is closed by a sealing member 19A made of, for example, a stainless steel ball.

[0016]

The wound body 20A is formed by stacking a positive electrode 21 and a negative electrode 22 with a separator 23 therebetween and winding the stack, and a center pin 24 is inserted in the center.

As shown in FIG. 2, the wound body 20A is shaped to match the shape of the battery can 11 in a cross section perpendicular to the winding axis CL, and is wound along a winding direction R indicated by an arrow in FIG. 2 from the winding center side to the winding outer periphery side.

In FIG. 1, the laminated structure of the positive electrode 21 and the negative electrode 22 is shown in a simplified form.

The detailed configurations of the positive electrode 21 and the negative electrode 22 will be described later.

Furthermore, the number of turns of the wound body 20A is not limited to those shown in FIGS. 1 and 2, but can be set arbitrarily.

A positive electrode lead 24 made of aluminum (Al) or the like is connected to the positive electrode 21 of the wound body 20A, and a negative electrode lead 25 made of nickel or the like is connected to the negative electrode 22.

The positive electrode lead 24 is welded to the lower end of the positive electrode pin 15 and thereby electrically connected to the terminal plate 14, and the negative electrode lead 25 is welded to the battery can 11 and thus electrically connected

[0017]

FIG. 3 shows an enlarged cross-sectional view of the laminated structure of the positive electrode 21 before being wound.

The positive electrode 21 is configured such that positive electrode active material layers 32 and 33 are provided on both sides of a strip-shaped positive electrode current collector 31, respectively.

Specifically, the positive electrode active material layer 32 is formed on the inner surface side of the positive electrode current collector 31, and the positive electrode active material layer 33 is formed on the outer surface side of the positive electrode current collector 31.

The positive electrode 21 has a positive electrode covering region 35 in which at least one of a positive electrode active material layer 32 and a positive electrode active material layer 33 is formed on the surface of a positive electrode collector 31, and positive electrode exposed regions 36S, 36E located on both sides thereof, i.e., on both ends on the winding center side and the winding outer periphery side of the positive electrode collector 31.

In the positive electrode exposed regions 36S, 36E, both surfaces of the positive electrode current collector 31 are not covered by either of the positive electrode active material layers 32, 33 and are in an exposed state.

The positive electrode lead 25 is joined to the positive electrode exposed region 36S on the winding center side.

Here, on the outer circumferential side of the positive electrode covering region 35, a single-side covering region 34E in which only the positive electrode active material layer 32 is provided on the positive electrode current collector 31 is formed.

That is, an end surface 33TE on the outer periphery of the winding of the positive electrode active material layer 33 is located closer to the winding center than an end surface 32TE on the outer periphery of the winding of the positive electrode active material layer 32.

On the other hand, on the winding center side of the positive electrode covering region 35, a single-side covering region 34S in which only the positive electrode active material layer 33 is provided on the positive electrode current collector 31 is formed.

That is, the end surface 33TS of the positive electrode active material layer 33 on the winding center side is located closer to the winding center than the end surface 32TS of the positive electrode active material layer 32 on the winding center side.

[0018]

Furthermore, as shown in FIG. 2, in the inner positive electrode active material layer 32, an end face 32TS on the winding center side and an end face 32TE on the winding outer periphery side coincide with each other at a position A in the radial direction of the wound body 20A.

Similarly, in the outer positive electrode active material layer 33, an end face 33TS on the winding center side and an end face 33TE on the winding outer periphery side coincide with each other at a position B in the radial direction of the wound body 20A.

Here, "matching" refers not only to a state of perfect match, but also to a state in which there is a deviation on the order of a manufacturing error.

For example, the central angle that end surface 32TS and end surface 32TE make with respect to winding axis CL, or the central angle that end surface 33TS and end surface 33TE make with respect to winding axis CL may both be approximately 10°.

The central angle θ that positions A and B make with respect to the winding axis CL is, for example, 120°.

[0019]

The positive electrode current collector 31 has a thickness of, for example, about 5 μm to 50 μm , and is made of a metal foil such as an aluminum foil, a nickel foil, or a stainless steel foil.

[0020]

The positive electrode active material layers 32, 33 contain, for example, as a positive electrode active material, one or more types of positive electrode materials capable of absorbing and releasing lithium, which is an electrode reactant, and may contain a conductive material such as a carbon material and a binder such as polyvinylidene fluoride as necessary.

Examples of positive electrode materials capable of absorbing and releasing lithium include metal sulfides, metal selenides, and metal oxides that do not contain lithium, such as titanium sulfide (TiS_2), molybdenum sulfide (MoS_2), niobium selenide (NbSe_2), and vanadium oxide (V_2O_5), as well as lithium-containing compounds that contain lithium.

[0021]

Among the lithium-containing compounds, there are some that can provide high voltages and high energy densities.

Examples of such lithium-containing compounds include composite oxides containing lithium and a transition metal element, and phosphate compounds containing lithium and a transition metal element.

In particular, those containing at least one of cobalt (Co), nickel and manganese (Mn) are preferable since they can provide a higher voltage.

Its chemical formula is, for example, Li_xMIO_2 or Li_yMIPO_4 .

In the formula, MI and MII represent one or more transition metal elements.

The values of x and y vary depending on the charge/discharge state of the battery, and are usually within the ranges of $0.05 \leq x \leq 1.10$ and $0.05 \leq y \leq 1.10$.

[0022]

Specific examples of composite oxides containing lithium and a transition metal element include lithium cobalt composite oxide ($\text{Li}_{x-2}\text{CoO}_2$), lithium nickel composite oxide ($\text{Li}_{x-2}\text{NiO}_2$), lithium nickel cobalt composite oxide ($\text{Li}_{x-1-z}\text{Co}_z\text{O}_2$ ($z < 1$)), and lithium manganese composite oxide having a spinel structure (LiMn_2O_4).

Among these, a composite oxide containing nickel is preferable.

This is because a high capacity can be obtained and excellent cycle characteristics can also be obtained.

Specific examples of phosphate compounds containing lithium and a transition metal element include lithium iron phosphate compounds (LiFePO_4) and lithium iron manganese phosphate compounds ($\text{LiFe}_{1-y}\text{Mn}_y\text{PO}_4$ ($y < 1$)).

[0023]

FIG. 4 shows the configuration of the negative electrode 22.

The negative electrode 22 is formed by providing a negative electrode active material layer 42 on both sides of a strip-shaped negative electrode current collector 41.

Specifically, the negative electrode current collector 41 has a negative electrode covering region 43 where the negative electrode active material layer 42 is present on the outer and inner surfaces thereof, and a negative electrode exposed region 44S, 44E at the ends on the winding center side and outer periphery side where the negative electrode active material layer 42 is not present on either side of the negative electrode current collector 41.

[0024]

The negative electrode current collector 41 is made of a metal foil such as a copper foil, a nickel foil, or a stainless steel foil.

The negative electrode current collector 41 has a thickness of, for example, 5 μm to 50 μm .

[0025]

The negative electrode active material layer 42 contains a negative electrode active material, and may contain other materials such as a conductive material and a binder, as necessary.

The negative electrode active material can be, for example, a negative electrode material capable of absorbing and releasing lithium, which is an electrode reactant, and which contains at least one of a metal element and a metalloid element as a constituent element.

Use of such a negative electrode material is preferable because it is possible to obtain a high energy density.

The negative electrode material may be a simple substance, an alloy, or a compound of a metal element or a semimetal element, or may have one or more of these phases at least in a portion thereof.

In addition to alloys consisting of two or more metal elements, alloys also include those containing one or more metal elements and one or more metalloid elements.

In addition, it may contain non-metallic elements.

The structure may be a solid solution, a eutectic mixture, an intermetallic compound, or a mixture of two or more of these.

[0026]

Examples of the metal elements or metalloid elements constituting the negative electrode material include metal elements or metalloid elements capable of forming an alloy with lithium.

Specific examples include magnesium (Mg), boron (B), aluminum (Al), gallium (Ga), indium (In), silicon, germanium (Ge), tin, lead (Pb), bismuth (Bi), cadmium (Cd), silver (Ag), zinc (Zn), hafnium (Hf), zirconium (Zr), yttrium (Y), palladium (Pd), and platinum (Pt).

[0027]

Among these, the negative electrode material is preferably one containing a metal element or a metalloid element of Group 14 of the long form periodic table as a constituent element, and particularly preferably one containing at least one of silicon and tin as a constituent element.

This is because silicon and tin have a large ability to absorb and release lithium, and can provide a high energy density.

Specific examples include a simple substance, an alloy, or a compound of silicon, a simple substance, an alloy, or a compound of tin, or a material having one or more phases of these at least in a part thereof

[0028]

Examples of tin alloys include those that contain, in addition to tin, at least one of silicon, nickel, copper, iron (Fe), cobalt (Co), manganese (Mn), zinc (Zn), indium (In), silver (Ag), titanium (Ti), germanium (Ge), bismuth (Bi), antimony (Sb), and chromium (Cr) as a second constituent element.

Examples of silicon alloys include those that contain, in addition to silicon, at least one of tin, nickel, copper, iron, cobalt, manganese, zinc, indium, silver, titanium, germanium, bismuth, antimony, and chromium as a second constituent element.

[0029]

Examples of the tin compound or silicon compound include those containing oxygen (O) or carbon (C), and may contain the above-mentioned second constituent element in addition to tin or silicon.

[0030]

Among these, the negative electrode material is preferably a CoSnC-containing material that contains tin, cobalt, and carbon as constituent elements, has a carbon content of 9.9% by mass or more and 29.7% by mass or less, and has a ratio of cobalt to the total of tin and cobalt of 30% by mass or more and 70% by mass or less.

Within this composition range, a high energy density can be obtained, and excellent cycle characteristics can also be obtained.

[0031]

This CoSnC-containing material may further contain one or more of the other constituent elements listed below as necessary.

The other constituent elements referred to here are, for example, silicon, iron, nickel, chromium, indium, niobium (Nb), germanium, titanium, molybdenum (Mo), aluminum (Al), phosphorus (P), gallium (Ga) and bismuth.

By including these, the capacity or cycle characteristics can be further improved in some cases.

[0032]

The CoSnC-containing material has a phase containing tin, cobalt, and carbon, and this phase preferably has a low crystallinity or amorphous structure.

In addition, in this CoSnC-containing material, it is preferable that at least a portion of the carbon, which is a constituent element, is bonded to a metal element or a metalloid element, which is another constituent element.

The deterioration of cycle characteristics is thought to be due to the aggregation or crystallization of tin and other elements, but carbon can suppress such aggregation or crystallization by bonding with other elements.

[0033]

An example of a measurement method for investigating the bonding state of elements is X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS).

In XPS, the peak of the carbon 1s orbital (C1s) appears at 284.5 eV in graphite in an apparatus that is energy calibrated so that the peak of the gold atom 4f orbital (Au4f) is obtained at 84.0 eV.

Furthermore, surface contamination carbon appears at 284.8 eV.

In contrast, when the charge density of the carbon element is high, for example, when carbon is bonded to a metal element or a metalloid element, the C1s peak appears in a region lower than 284.5 eV.

That is, when the peak of the C1s composite wave obtained for the CoSnC-containing material appears in a region lower than 284.5 eV, at least a portion of the carbon contained in the CoSnC-containing material is bonded to a metal element or a metalloid element that is another constituent element.

[0034]

In the XPS measurement, for example, the C1s peak is used to correct the energy axis of the spectrum.

Since surface contaminant carbon is usually present on the surface, the C1s peak of the surface contaminant carbon is set to 284.8 eV, which is used as the energy standard.

In the XPS measurement, the waveform of the C1s peak is obtained as a shape including a peak of surface contamination carbon and a peak of carbon in the CoSnC-containing material. Therefore, for example, by analyzing using commercially available software, the peak of surface contamination carbon and the peak of carbon in the CoSnC-containing material can be separated.

In the analysis of the waveform, the position of the main peak present on the lowest binding energy side is taken as the energy standard (284.8 eV).

[0035]

The negative electrode active material may further contain a carbon material such as natural graphite, artificial graphite, non-graphitizable carbon, or easily graphitizable carbon.

Use of a carbon material is preferable because excellent cycle characteristics can be obtained.

[0036]

The separator 23 is composed of a porous membrane made of a polyolefin-based material such as polypropylene or polyethylene, or a porous membrane made of an inorganic material such as a ceramic nonwoven fabric, and may have a structure in which two or more of these types of porous membranes are laminated.

[0037]

The separator 23 is impregnated with an electrolytic solution, which is a liquid electrolyte.

The electrolytic solution contains, for example, a solvent and a lithium salt as an electrolyte salt.

The solvent dissolves and dissociates the electrolyte salt.

Examples of the solvent include propylene carbonate, ethylene carbonate, diethyl carbonate, dimethyl carbonate, 1,2-dimethoxyethane, 1,2-diethoxyethane, γ -butyrolactone, tetrahydrofuran, 2-methyltetrahydrofuran, 1,3-dioxolane, 4-methyl-1,3-dioxolane, diethyl ether, sulfolane, methylsulfolane, acetonitrile, propionitrile, anisole, acetate, butyrate, and propionate, and any one of these may be used alone or in combination of two or more.

[0038]

Examples of lithium salts include LiClO_4 , LiAsF_6 , LiPF_6 , LiBF_4 , $\text{LiB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$, $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{Li}$, $\text{CF}_3\text{SO}_2\text{Li}$, LiCl , and LiBr . Any one or a mixture of two or more of these may be used.

[0039]

This secondary battery can be manufactured, for example, as follows.

[0040]

First, a positive electrode active material, a conductive agent, and a binder are mixed to prepare a positive electrode mixture, and this positive electrode mixture is dispersed in a solvent such as N-methyl-2-pyrrolidone to form a paste-like positive electrode mixture slurry.

Next, this positive electrode mixture slurry is uniformly applied to the positive electrode current collector 31 using a doctor blade or a bar coater, the solvent is dried, and then the positive electrode 21 is produced by compression molding using a roll press or the like to form the positive electrode active material layers 32, 33.

At this time, as shown in FIG. 3, the formation regions of the positive electrode active material layers 32 and 33 are adjusted to form one-side covering regions 34S and 34E.

Specifically, the positive electrode active material layer 32 on the inner surface side of the positive electrode current collector 31 is formed in an area closer to the outer periphery of the wound positive electrode active material layer 33 on the outer surface side of the positive electrode current collector 31.

In other words, end face 32TE of positive electrode active material layer 33 is positioned closer to the outer periphery of the winding than end face 33TE of positive electrode active material layer 32, and end face 32TS of positive electrode active material layer 33 is positioned closer to the outer periphery of the winding than end face 33TS of positive electrode active material layer 32.

[0041]

Next, the negative electrode active material and a binder are mixed to prepare a negative electrode mixture, and this negative electrode mixture is dispersed in a solvent such as N-methyl-2-pyrrolidone to form a paste-like negative electrode mixture slurry.

Next, this negative electrode mixture slurry is uniformly applied to the negative electrode current collector 41 using a doctor blade or a bar coater, the solvent is dried, and then the negative electrode active material layer 42 is formed by compression molding using a roll press machine, thereby producing the negative electrode 22.

The roll press may be heated before use.

Furthermore, compression molding may be carried out multiple times until the desired physical properties are achieved.

Furthermore, a press machine other than a roll press machine may be used.

[0042]

Subsequently, the positive electrode lead 25 is attached to the positive electrode current collector 31 by welding or the like, and the negative electrode lead 26 is attached to the negative electrode current collector 41 by welding or the like.

Thereafter, the positive electrode 21 and the negative electrode 22 are laminated with the separator 23 therebetween, and then wound a large number of times in the winding direction R shown in Figs. 2 to 4 to produce the wound body 20A.

In this case, the positive electrode active material layer 32 on the inner surface side is wound so that the end face 32TS on the winding center side and the end face 32TE on the winding outer periphery side coincide at position A, and the positive electrode active material layer 33 on the outer surface side is wound so that the end face 33TS on the winding center side and the end face 33TE on the winding outer periphery side coincide at position B which is different from position A.

[0043]

After producing the wound body 20A, the wound body 20A is sandwiched between a pair of insulating plates 12, 13, the negative electrode lead 26 is welded to the battery can 11, and the positive electrode lead 25 is welded to the safety valve mechanism 15. The wound body 20A is then housed inside the battery can 11, and an electrolyte is injected into the battery can 11 to impregnate the separator 23.

Thereafter, the battery cover 14, the safety valve mechanism 15 and the thermal resistor element 16 are fixed to the open end of the battery can 11 by crimping with a gasket 17 between them.

In this way, the secondary battery shown in FIG. 1 is completed.

[0044]

When this secondary battery is charged, lithium ions are released from the positive electrode 21 and are then absorbed into the negative electrode 22 via the electrolyte impregnated in the separator 23.

When the battery is discharged, lithium ions are released from the negative electrode 22 and are then absorbed into the positive electrode 21 via the electrolyte impregnated in the separator 23.

[0045]

The negative electrode active material layer 42 contains at least one of a metal element and a metalloid element as a constituent element, and therefore, while a relatively large capacity can be obtained as a battery, it expands and contracts with charging and discharging.

For example, as in the case of the wound body 120A shown in Figure 8 as a comparative example, when the end faces on the winding center side and the winding outer periphery side of the positive electrode active material layers 32, 33 provided on both sides of the positive electrode current collector 31 are arranged to coincide with each other at position A, a large radial step is created by the positive electrode 31.

In this case, the expansion and contraction of the negative electrode active material layer 42 may cause a large bias in the pressure distribution inside the wound body 120A.

However, in this embodiment, end face 32TS of positive electrode active material layer 32 and end face 33TS of positive electrode active material layer 33 are located at different positions in the radial direction of wound body 20A, and end face 32TE of positive electrode active material layer 32 and end face 33TE of positive electrode active material layer 33 are located at different positions in the radial direction of wound body 20A.

That is, at both ends of the positive electrode 21, there are one-side covered regions 36 S, 36 E in which the positive electrode active material layers 32, 33 are provided on only one side of the positive electrode current collector 31.

This reduces the steps at both ends of the wound body 20A on the winding center side and the winding outer periphery side, and alleviates local pressure increases, thereby suppressing bias in pressure distribution inside the wound body.

As a result, it is possible to improve the charge-discharge cycle characteristics by suppressing lithium precipitation while ensuring a sufficiently high capacity.

[0046]

<First Modification> Next, a secondary battery as a first modification of the present embodiment will be described.

FIG. 5 shows a cross-sectional structure of a wound body 20B as this modified example.

The secondary battery of this modified example has the same configuration as that of the above embodiment except for the wound body 20B.

Although the separator 23 is not shown in FIG. 5, in reality, the separator 23 is wound so as to separate the positive electrode 21 and the negative electrode 22, and forms a wound body 20B.

As shown in Figure 5, in the wound body 20B, the end face 32TS on the inner surface side of the positive electrode active material layer 32 on the center side of the winding and the end face 33TE on the outer periphery side of the winding of the positive electrode active material layer 33 on the outer surface side coincide at radial position A.

Furthermore, an end face 32TE on the outer periphery of the winding of the positive electrode active material layer 32 and an end face 33TS on the center side of the winding of the positive electrode active material layer 33 coincide with each other at a position B in the radial direction.

Here, "matching" refers not only to a state of perfect match, but also to a state in which there is a deviation on the order of a manufacturing error.

For example, the central angle that end surface 32TS and end surface 33TE make with respect to winding axis CL, or the central angle that end surface 32TE and end surface 33TS make with respect to winding axis CL may both be approximately 10°.

The central angle θ that positions A and B make with respect to the winding axis CL is, for example, 120°.

In this modified example as well, the same effects as those of the secondary battery of the above embodiment can be obtained.

[0047]

Second Modification Next, a secondary battery as a second modification of the present embodiment will be described.

FIG. 6 shows a cross-sectional structure of a wound body 20C according to this modified example.

This modified example has the same configuration as the above embodiment except for the wound body 20C.

Although the separator 23 is not shown in FIG. 6, in reality, the separator 23 is wound so as to separate the positive electrode 21 and the negative electrode 22, and forms a wound body 20C.

As shown in Figure 6, in the wound body 20C, the end face 32TS on the inner surface side of the positive electrode active material layer 32 on the center side of the winding and the end face 33TE on the outer periphery side of the winding of the positive electrode active material layer 33 on the outer surface side coincide at radial position A.

However, the end surface 32TE of the positive electrode active material layer 32 is located at a position C different from the position B of the end surface 33TS of the positive electrode active material layer 33.

Here, "matching" refers not only to a state of perfect match, but also to a state in which there is a deviation on the order of a manufacturing error.

For example, the central angle that end surface 32TS and end surface 33TE make with respect to winding axis CL may be approximately 10°.

It should be noted that the positions A to C are, for example, spaced at equal angles from one another.

That is, the central angles θ_1 to θ_3 that the positions A to C make with respect to the winding axis CL are all 120°.

In this modified example as well, the same effects as those of the secondary battery of the above embodiment can be obtained.

[0048]

<Third Modification> Next, a secondary battery as a third modification of the present embodiment will be described.

FIG. 7 shows a cross-sectional structure of a wound body 20D according to this modified example.

The secondary battery of this modified example has the same configuration as that of the above embodiment except for the wound body 20D.

Although the separator 23 is not shown in FIG. 7, in reality, the separator 23 is wound so as to separate the positive electrode 21 and the negative electrode 22, and forms a wound body 20D.

As shown in Figure 7, in the wound body 20D, the end face 32TS on the winding center side and the end face 32TE on the winding outer periphery side of the positive electrode active material layer 32 on the inner surface side, and the end face 33TS on the winding center side and the end face 33TE on the winding outer periphery side of the positive electrode active material layer 33 on the outer surface side are all located at different positions in the radial direction of the wound body 20C.

Specifically, the end surface 33TE is located midway between the end surface 32TS at position A and the end surface 33TS at position B, and the end surface 32TE is located on the opposite side to the end surface 32TS.

Here, the central angle θ that the positions A and B make with respect to the winding axis CL is, for example, 120°.

In this modified example as well, the same effects as those of the secondary battery of the above embodiment can be obtained.

[0049]

Next, specific examples of the present invention will be described in detail.

[0050]

Examples 1 to 4 The secondary batteries described in the above embodiments were fabricated.

First, lithium carbonate (Li_2CO_3) and cobalt carbonate (CoCO_3) were mixed in a molar ratio of $\text{Li}_2\text{CO}_3:\text{CoCO}_3 = 0.5:1$, and then calcined in air at 900°C for 6 hours to obtain lithium-cobalt composite oxide (LiCoO_2) as the positive electrode active material.

Next, 91 parts by mass of this lithium-cobalt composite oxide, 6 parts by mass of graphite as a conductive agent, and 3 parts by mass of polyvinylidene fluoride as a binder were mixed together to prepare a positive electrode mixture.

Next, this positive electrode mixture was dispersed in a solvent, N-methyl-2-pyrrolidone, to prepare a positive electrode mixture slurry, which was then uniformly applied to both sides of a positive electrode current collector 31 made of aluminum foil having a thickness of 20 μm , dried, and compression molded using a roll press to form positive electrode active material layers 32 and 33, thereby producing a positive electrode 21.

Then, an aluminum positive electrode lead 25 was attached to one end of the positive electrode current collector 31.

[0051]

In addition, a CoSnC-containing material was prepared as the negative electrode active material.

First, cobalt powder, tin powder, and carbon powder were prepared as raw materials, and the cobalt powder and the tin powder were alloyed to produce cobalt-tin alloy powder. After that, carbon powder was added to this alloy powder and dry-mixed.

Next, this mixture was synthesized using a planetary ball mill utilizing a mechanochemical reaction to obtain a CoSnC-containing material.

[0052]

The composition of the obtained CoSnC-containing material was analyzed, and the cobalt content was 29.3 mass %, the tin content was 49.9 mass %, and the carbon content was 19.8 mass %.

The carbon content was measured by a carbon/sulfur analyzer, and the cobalt and tin contents were measured by ICP (Inductively Coupled Plasma) emission spectrometry.

Furthermore, when the obtained CoSnC-containing material was subjected to X-ray diffraction, a diffraction peak having a wide half-width at a diffraction angle 2θ of 1.0° or more was observed between a diffraction angle 2θ of 20° and 50° .

Furthermore, when XPS was performed on this CoSnC-containing material, the C1s peak in the CoSnC-containing material was obtained in a region lower than 284.5 eV.

That is, it was confirmed that the carbon in the CoSnC-containing material was bonded to other elements.

[0053]

Next, 60 parts by mass of this CoSnC-containing material, 28 parts by mass of artificial graphite and 2 parts by mass of carbon black as a conductive agent and anode active material, and 10 parts by mass of polyvinylidene fluoride as a binder were mixed to prepare a cathode mixture.

Next, this negative electrode mixture was dispersed in a solvent, N-methyl-2-pyrrolidone, to prepare a negative electrode mixture slurry, which was then applied to both sides of a negative electrode current collector 41 made of copper foil having a thickness of 15 μm , dried, and compression molded using a roll press to form a negative electrode active material layer 42, thereby producing the negative electrode 22.

Thereafter, a negative electrode lead 26 made of nickel was attached to one end of the negative electrode current collector 41.

[0054]

Next, a separator 23 made of a microporous polypropylene film having a thickness of 25 μm was prepared, and the positive electrode 21, the separator 23, the negative electrode 22, and the separator 23 were laminated in this order to form a laminate. After that, this laminate was wound in a spiral shape many times to produce the wound body 20 (20A to 20D).

The maximum diameter of the body of the wound body 20 was 13.1 mm.

The positions of the end faces 32TS, 32TE, 33TS, and 33TE were changed for each embodiment as shown in Table 1 below.

Here, the position of end face 32TS is taken as the reference (0°), and the angles that the other end faces 32TE, 33TS, and 33TE make with respect to winding axis CL in the counterclockwise direction (winding direction R) are shown in Table 1.

In Table 1, Example 1 corresponds to wound body 20A in FIG. 2, Example 2 corresponds to wound body 20B in FIG. 5, Example 3 corresponds to wound body 20C in FIG. 6, and Example 4 corresponds to wound body 20D in FIG.

[0055]

After preparing the wound body 20, the wound body 20 was sandwiched between a pair of insulating plates 12, 13, the negative electrode lead 26 was welded to the battery can 11, and the positive electrode lead 25 was welded to the safety valve mechanism 15, and the wound body 20 was housed inside the battery can 11 having an inner diameter of 13.4 mm.

After that, an electrolyte was injected into the battery can 11.

The electrolyte used was a solution of 50% by volume of ethylene carbonate and 50% by volume of diethyl carbonate, in which LiPF_6 was dissolved as an electrolyte salt at a content of 1 mol/dm³.

[0056]

After an electrolyte was injected into the battery can 11, the battery lid 14 was crimped to the battery can 11 with a gasket 17 therebetween, to obtain a cylindrical secondary battery having an outer diameter of 14 mm and a height of 43 mm.

[0057]

Furthermore, secondary batteries as Comparative Examples 1 and 2 for Examples 1 to 4 were fabricated in the same manner as Examples 1 to 4, except that the positions of the end faces 32TS, 32TE, 33TS, and 33TE were set as shown in Table 1.

8 and 9 show wound bodies 120A and 120B corresponding to comparative examples 1 and 2, respectively.

However, the separator 23 is omitted in FIGS.

[0058]

The cycle characteristics of the secondary batteries thus obtained in Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 and 2 were examined. The results are shown in Table 1.

Table 1 shows the capacity retention rate at the 200th cycle and the capacity ratio at the 2nd cycle.

[0059]

The cycle test was carried out in an environment of 45° C. according to the following procedure.

First, the battery was charged at a constant current of 1 C until the battery voltage reached 4.2 V, and then was charged at a constant voltage of 4.2 V until the total time from the start of charging reached 2.5 hours.

Next, the battery was discharged at a constant current of 1C until the battery voltage reached 2.5V.

This combination of charging and discharging was counted as one cycle, and charging and discharging were repeated up to 200 cycles.

The capacity retention rate was calculated as the ratio of the discharge capacity at the 200th cycle to the discharge capacity at the 2nd cycle, that is, (discharge capacity at the 200th cycle/discharge capacity at the 2nd cycle)×100(%).

Here, 1C is the current value at which the battery capacity is completely discharged in one hour.

The capacity ratio at the second cycle was normalized by taking the discharge capacity at the second cycle in Comparative Example 2 as the reference (100.0%).

[0061]

As can be seen from Table 1, in Examples 1 to 4 in which end faces 32TS and 33TS are located at different positions and end faces 32TE and 33TE are located at different positions, higher values were obtained in both the capacity retention rate and the capacity ratio compared to Comparative Example 1 in which end faces 32TS, 33TS, 32TE, and 33TE are all located at the same position, or Comparative Example 2 in which end faces 32TE and end faces 33TE are located at the same position.

[0062]

In other words, it was confirmed that the cycle characteristics can be improved by making the end face 32TS of the inner side positive electrode active material layer 32 facing the center of the winding and the end face 33TS of the outer side positive electrode active material layer 33 facing the center of the winding located at different positions in the radial direction of the wound body 20, and by making the end face 32TE of the positive electrode active material layer 32 facing the outer periphery of the winding and the end face 33TE of the positive electrode active material layer 33 facing the outer periphery of the winding located at different positions in the radial direction of the wound body 20.

[0063]

Although the present invention has been described above by giving embodiments and examples, the present invention is not limited to the above-mentioned embodiments and examples and can be modified in various ways.

For example, in the above-described embodiment and examples, the electrolytic solution, which is a liquid electrolyte, is used as the solvent. However, other electrolytes may be used instead of the electrolytic solution.

Examples of other electrolytes include a gel electrolyte in which an electrolytic solution is held in a polymer compound, a solid electrolyte having ion conductivity, a mixture of a solid electrolyte and an electrolytic solution, or a mixture of a solid electrolyte and a gel electrolyte.

[0064]

For the gel electrolyte, various polymer compounds can be used as long as they absorb the electrolytic solution and gel.

Examples of such polymer compounds include fluorine-based polymer compounds such as polyvinylidene fluoride or a copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene, ether-based polymer compounds such as polyethylene oxide or a crosslinked product containing polyethylene oxide, and polyacrylonitrile.

In particular, from the standpoint of redox stability, fluorine-based polymer compounds are preferred.

[0065]

As the solid electrolyte, for example, an organic solid electrolyte in which an electrolyte salt is dispersed in a polymer compound having ion conductivity, or an inorganic solid electrolyte made of ion conductive glass or ionic crystals, etc. can be used.

In this case, examples of the polymer compound that can be used include ether-based polymer compounds such as polyethylene oxide or crosslinked products containing polyethylene oxide, ester-based polymer compounds such as polymethacrylate, and acrylate-based polymer compounds, which can be used alone or in mixtures, or copolymerized in the molecule.

As the inorganic solid electrolyte, lithium nitride, lithium iodide, or the like can be used.

[0066]

Although the cylindrical secondary battery having a wound structure has been described in the above embodiment and example, the present invention may be applicable to any secondary battery having a wound structure.

[0067]

Furthermore, in the above embodiment and examples, the case where lithium is used as the electrode reactant has been described, but the present invention can also be applied to the case where other Group 1 elements in the long-form periodic table, such as sodium (Na) or potassium (K), or Group 2 elements in the long-form periodic table, such as magnesium or calcium (Ca), or other light metals, such as aluminum, or lithium or alloys of these, are used, and similar effects can be obtained.

In this case, the negative electrode active material, positive electrode active material, or solvent capable of absorbing and releasing the electrode reactant is selected according to the electrode reactant.

[0068]

1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a secondary battery according to an embodiment of the present invention.

2 is a cross-sectional view showing the configuration of the wound body shown in FIG. 1 taken along line II-II.

FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the positive electrode illustrated in FIG. 1 before being wound.

2 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the negative electrode illustrated in FIG. 1 before being wound.

2 is a cross-sectional view showing a configuration of a wound body as a first modified example of the secondary battery shown in FIG. 1. FIG.

1. FIG. 4 is a cross-sectional view showing the configuration of a wound body as a second modified example of the secondary battery shown in FIG.

1. FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a wound body as a third modified example of the secondary battery illustrated in FIG.

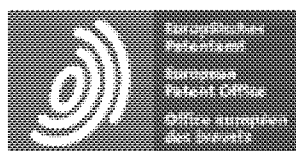
FIG. 11 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a wound body serving as a first comparative example (Comparative Example 1).

FIG. 11 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a wound body serving as a second comparative example (Comparative Example 2).

Explanation of symbols

[0069]

11...battery can, 12, 13...insulating plate, 14...battery lid, 15...safety valve mechanism, 16...thermal resistance element, 17...gasket, 20, 20A to 20C...wound body, 21...positive electrode, 31...positive electrode current collector, 32, 33...positive electrode active material layer, 32TS, 32TE, 33TS, 33TE...end surface, 22...negative electrode, 41...negative electrode current collector, 42...negative electrode active material layer, 23...separator, 24...center pin, 25...positive electrode lead, 26...negative electrode lead.



Patent Translate

Powered by EPO and Google

Notice

This translation is machine-generated. It cannot be guaranteed that it is intelligible, accurate, complete, reliable or fit for specific purposes. Critical decisions, such as commercially relevant or financial decisions, should not be based on machine-translation output.

CLAIMS JP2008047462A

1.

a positive electrode having a positive electrode active material layer on both sides of a strip-shaped positive electrode current collector, a separator, and a negative electrode having a negative electrode active material layer on both sides of a strip-shaped negative electrode current collector, wherein in the positive electrode of the wound body, an end face of the positive electrode active material layer on an inner surface side facing toward a center of winding and an end face of the positive electrode active material layer on an outer surface side facing toward a center of winding are located at different positions in a radial direction of the wound body, and an end face of the positive electrode active material layer on the inner surface side and an end face of the positive electrode active material layer on the outer surface side facing toward a center of winding are located at different positions in a radial direction of the wound body.

2.

The secondary battery according to claim 1, wherein the inner and outer positive electrode active material layers have end faces on the central side and the outer periphery side, respectively, which are aligned in a radial direction of the wound body.

3.

2. The secondary battery according to claim 1, wherein an end face of the positive electrode active material layer on the inner surface side toward the center of winding and an end face of the positive electrode active material layer on the outer surface side toward the outer periphery of winding coincide with each other in a radial direction of the wound body.

4.

The secondary battery according to claim 3, wherein an end face of the positive electrode active material layer on the inner surface side on the outer periphery of the winding and an end face of the positive electrode active material layer on the outer surface side on the center side of the winding coincide with each other in a radial direction of the wound body.

5.

2. The secondary battery according to claim 1, wherein a winding center side end face and a winding outer periphery side end face of the positive electrode active material layer on the inner surface side, and a winding center side end face and a winding outer periphery side end face of the positive electrode active material layer on the outer surface side are all located at different positions in a radial direction of the wound body.

6.

2. The secondary battery according to claim 1, wherein an outer peripheral end face of the outer surface side positive electrode active material layer is located closer to a winding center than an outer peripheral end face of the inner surface side positive electrode active material layer, and an inner central end face of the outer surface side positive electrode active material layer is located closer to a winding center than an inner central end face of the inner surface side positive electrode active material layer.

7.

2. The secondary battery according to claim 1, wherein the negative electrode active material layer contains at least one of a metal element and a metalloid element capable of absorbing and releasing an electrode reactant.

8.

2. The secondary battery according to claim 1, wherein the negative electrode active material layer contains at least one of tin (Sn) and silicon (Si).

9.

2. The secondary battery according to claim 1, wherein the negative electrode active material layer contains a CoSnC-containing material that contains tin (Sn), cobalt (Co), and carbon (C), has a carbon content of 9.9 mass% or more and 29.7 mass% or less, and has a ratio of cobalt to a total of tin and cobalt of 30 mass% or more and 70 mass% or less.



Espacenet

Bibliographic data: KR20190125250 (A) — 2019-11-06

SEPARATOR ROLL AND METHOD FOR PRODUCING SAME

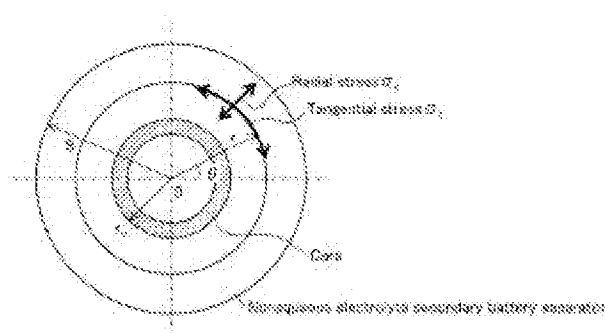
Inventor(s): SAKAMOTO AKINOBU ± (SAKAMOTO AKINOBU)**Applicant(s):** SUMITOMO CHEMICAL CO [JP] ± (SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD)

Classification: - **international:** H01M10/052; H01M50/403; H01M50/469; H01M50/494
 - **cooperative:** H01M10/0431 (KR, US); H01M10/052 (KR); H01M10/0525 (KR, US); H01M10/0587 (KR, US); H01M50/403 (EP, CN, KR, US); H01M50/463 (KR); H01M50/469 (EP, CN, US); H01M50/489 (KR); H01M50/494 (EP, CN, KR, US); B65H2701/19 (KR); H01M2220/20 (EP, US); H01M2220/30 (KR); Y02E60/10 (EP, KR); Y02P70/50 (EP, KR)

Application number: KR20190133890 20191025 Global Dossier**Priority number(s):** JP20160052995 20160316**Also published as:** CN107204417 (A) CN107204417 (B) JP2017168327 (A) JP6240697 (B2) KR101890061 (B1) more

Abstract of KR20190125250 (A)

The present invention relates to a separator winding body with reduced deformation and increased appearance quality. According to the present invention, the absolute value of a radial stress σ_r applied to a core winding a separator is less than or equal to a critical stress σ_{cr} , wherein the critical stress σ_{cr} is a value of multiplying the absolute value of the radial stress σ_r applied to the core by a safety factor 0.5 when the maximum value of a Mises stress σ_m in the core becomes a value equivalent to the yield stress σ_y of the material of the core.





(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0125250
(43) 공개일자 2019년11월06일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 2/14 (2006.01) H01M 10/052 (2010.01)
(52) CPC특허분류
H01M 2/14 (2013.01)
H01M 10/052 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2019-0133890(분할)
(22) 출원일자 2019년10월25일
심사청구일자 2019년10월25일
(62) 원출원 특허 10-2018-0093541
원출원일자 2018년08월10일
심사청구일자 2018년08월10일
(30) 우선권주장
JP-P-2016-052995 2016년03월16일 일본(JP)

(71) 출원인
스미또모 가가꾸 가부시키키가이샤
일본국 도쿄도 주오구 신카와 2쵸메 27반 1고
(72) 발명자
사카모토, 아키노부
일본 7928521 에히메켄 니이하마시 소비라키초 5
반 1고 스미또모 가가꾸 가부시키키가이샤 내
(74) 대리인
양영준, 이석재

전체 청구항 수 : 총 3 항

(54) 발명의 명칭 **세퍼레이터 권회체 및 세퍼레이터 권회체의 제조 방법**

(57) 요약

변형이 저장되고, 외관 품질이 개선된 세퍼레이터 권회체로서, 세퍼레이터를 권회하고 있는 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 임계 응력 σ_{cr} 이하인 세퍼레이터 권회체가 제공된다. (여기서 상기 임계 응력 σ_{cr} 은, 상기 코어 내부에 있어서의 미세스 응력 σ_m 의 최댓값이 상기 코어의 재료의 항복 응력 σ_y 와 동등한 값이 되는 경우에 있어서의, 상기 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값에 안전율 0.5를 곱한 값임)

(52) CPC특허분류

H01M 2/145 (2013.01)

B65H 2701/19 (2013.01)

Y02E 60/12 (2018.05)

발명지

청구범위

청구항 1

비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 코어에 권회된 세퍼레이터 권회체로서,
 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 권취 길이가 1000m 이상이고,
 상기 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 임계 응력 σ_{cr} 이하이며,
 접선 방향 응력 σ_t 가 0 또는 양의 값이고,
 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 접선 방향의 영률 E_t 와, 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값이 1000Pa인 경우의 반경 방향의 영률 E_r 의 비율(E_t/E_r)이 5×10^3 이상, 5×10^5 이하이며,
 상기 접선 방향 영률 E_t 이 2GPa 내지 20GPa이고,

최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력이, 세퍼레이터 권회체의 질량과, 중력의 10배의 가속도를 곱한 값 이상인 세퍼레이터 권회체.

(여기서 상기 임계 응력 σ_{cr} 은, 상기 코어 내부에 있어서의 미세스 응력 σ_m 의 최댓값이 상기 코어의 재료의 항복 응력 σ_y 와 동등한 값이 되는 경우에 있어서의, 상기 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값에 안전율 0.5를 곱한 값이다. 상기 최대 권취 직경은 상기 세퍼레이터 권회체의 코어의 중심으로부터 최외층까지의 거리를 나타낸다.)

청구항 2

비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 코어에 권회된 세퍼레이터 권회체로서,
 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 권취 길이가 1000m 이상이고,
 상기 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 임계 응력 σ_{cr} 이하이며,
 접선 방향 응력 σ_t 가 0 또는 양의 값이고,
 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 접선 방향의 영률 E_t 와, 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값이 1000Pa인 경우의 반경 방향의 영률 E_r 의 비율(E_t/E_r)이 5×10^3 이상, 5×10^5 이하이며,
 상기 접선 방향 영률 E_t 이 2GPa 내지 20GPa이고,

최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력이, 세퍼레이터 권회체의 질량과, 중력의 50배의 가속도를 곱한 값 이상인 세퍼레이터 권회체.

(여기서 상기 임계 응력 σ_{cr} 은, 상기 코어 내부에 있어서의 미세스 응력 σ_m 의 최댓값이 상기 코어의 재료의 항복 응력 σ_y 와 동등한 값이 되는 경우에 있어서의, 상기 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값에 안전율 0.5를 곱한 값이다. 상기 최대 권취 직경은 상기 세퍼레이터 권회체의 코어의 중심으로부터 최외층까지의 거리를 나타낸다.)

청구항 3

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 임계 응력 σ_{cr} 이 0.2MPa 이상, 2.0MPa 이하인, 세퍼레이터 권회체.

발명의 설명

기술분야

[0001] 본 발명은 세퍼레이터 권회체 및 세퍼레이터 권회체의 제조 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 최근 들어 노트북형 퍼스널 컴퓨터나 휴대 전화, 디지털 카메라 등의 모바일 기기의 소형화에 수반하여 당해 모바일 기기에 사용되는 리튬 이온 이차 전지 등의 비수 전해액 이차 전지 및 당해 전지의 부재인 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 소형·박막화가 진행되고 있다.

[0003] 전술한 박막화된 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 제조 공정을 포함하는 비수 전해액 이차 전지의 제조 방법은 복수의 공정으로 행해지는 것이 일반적이다. 제조된 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 보관 또는 다음 공정에 운반할 때에는 종이나 필름, 금속 박막 등으로 대표되는 웹과 마찬가지로, 보관이나 반송의 용이성으로부터 롤 형상으로 권취되는 경우가 많다.

[0004] 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 롤 형상으로 권취됨으로써 제조되는 세퍼레이터 권회체에 있어서, 권취할 때의 조건 등에 따라서는 권취시 또는 운반시에 외관 불량(주름, 슬립 등)이 발생하는 것이 알려져 있다.

[0005] 특히 보관·반송이나 전지 제조 공정의 합리화를 위해서, 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터는 길이가 긴 권회체가 요망되고 있다. 또한, 권회체의 권취 직경이 동일한 경우, 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 박막일수록 권취수는 증가한다. 이들 길이가 긴 권회체나 박막 권회체에 있어서는 상기 외관 불량의 발생이 보다 현저해진다.

[0006] 그리고 이러한 문제의 발생 용이성과 세퍼레이터 권회체 등의 권취 롤의 내부 응력의 분포가 밀접하게 관련되어 있는 것이 알려져 있다.

[0007] 따라서, 권취 롤의 내부 응력의 분포를 제어하기 위해서, 권취 롤의 내부 응력의 이론적 또는 실험적인 연구가 진행되고 있고, 여러 가지 내부 응력의 해석 모델 및 당해 모델에 기초한 내부 응력 분포의 해석 방법이 제안되어 있다(비특허문헌 1 내지 6). 또한, 전술한 여러 가지 모델 및 내부 응력 분포의 해석 방법에 기초한 웹의 권취 조건을 제어하기 위해서 사용될 수 있는 권취 롤의 내부 응력의 해석 프로그램(특허문헌 1, 5, 6) 및 권취 장치(특허문헌 2 내지 4, 7)가 제안되어 있다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0008] (특허문헌 0001) 일본 특허 공개 제2012-017159호 공보(2012년 1월 26일 공개)
- (특허문헌 0002) 일본 특허 제5606219호 공보(2014년 9월 5일 등록)
- (특허문헌 0003) 일본 특허 제5748514호 공보(2015년 5월 22일 등록)
- (특허문헌 0004) 일본 특허 제5719689호 공보(2015년 3월 27일 등록)
- (특허문헌 0005) 일본 특허 공개 제2013-064650호 공보(2013년 4월 11일 공개)
- (특허문헌 0006) 일본 특허 제5807876호 공보(2015년 9월 18일 등록)
- (특허문헌 0007) 일본 특허 제5776077호 공보(2015년 7월 17일 등록)

비특허문헌

- [0009] (비특허문헌 0001) 웹 핸들링의 기초 이론과 응용(도카이다이·하시모토, 가공기술연구회, 2008년)
- (비특허문헌 0002) 주름과 슬립의 방지를 목적으로 한 권취 웹에 있어서의 장력과 님 하중의 최적화(일본기계학회 논문집(C편) 77권 774호(2011), 545-555)
- (비특허문헌 0003) 휘말린 공기가 열 전도에 미치는 영향을 고려한 권취 롤의 비정상 열 응력 모델에 관한 검토(일본기계학회 논문집(C편) 77권 780호(2011), 3161-3174)
- (비특허문헌 0004) 고기능 플라스틱 필름의 권취 장치의 개발에 관한 연구(도카이다이가쿠인 2013년도 박사 논문)

(비특허문헌 0005) S. J. BURNS, RICHARD R. MEEHAN, J. C. LAMBROPOULOS, 「Strain-based formulas for stresses in profiled centert-wound rolls」, TAPPI Journal, Vol.82, No.7, p159-167(1999)

(비특허문헌 0006) J. Paanasalo, 「Modelling and control of printing paper surface winding」, [online], [2016년 1월 12일 검색], 인터넷 <URL:http://lib.tkk.fi/Diss/2005/isbn9512277506>

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0010] 전술한 비특허문헌에 기재된 내부 응력의 해석 모델 및 특허문헌에 기재된 해석 프로그램이나 권취 장치의 기초가 되는 해석 모델에 있어서는, 권취 개시부터 권취 종료까지의 권취 장력 분포를 다양하게 변경하여도 권취 종료시의 최외층의 장력이 동일하면 권취 롤 내부의 응력 분포도 동일한 결과가 된다. 그러나 실제의 권취 롤(세퍼레이터 권취체)을 제조할 때에는 권취시의 장력 분포가 그 내부 응력에 영향을 미치는 것이 알려져 있고, 상기 해석 모델에는 그 장력 분포의 영향이 양적(量的)으로 반영되어 있지 않다. 따라서, 전술한 종래의 해석 모델만으로는 실제의 권취 롤(세퍼레이터 권취체)을 제조할 때에 얻어지는 권취 롤의 외관 불량 발생을 억제하기 위한 권취 장력 분포를 최적화할 수 없다. 즉, 전술한 종래의 해석 모델만으로는 외관 품질이 개선되어 있는 권취 롤(세퍼레이터 권취체)을 제조할 수 없다는 문제점을 갖고 있다.
- [0011] 또한, 상기 권취시의 장력 분포가 내부 응력에 양적으로 반영되지 않는 이유는 비특허문헌 1을 참조하여 설명할 수 있다. 비특허문헌 1의 173페이지에는 후술하는 권취 방정식의 수치해법에 관한 기술이 있고, 비특허문헌 1에 기재된 식 (7-39)의 우변에는 최외층의 장력만이 양적(陽的)으로 표현되어 있다. 이 때문에, 해가 되는 내부 응력에는 최외층의 장력이 강하게 영향을 미친다.
- [0012] 본 발명은 상기한 문제점을 감안하여 이루어진 것으로, 그 목적은 세퍼레이터 권취체에 있어서 제조, 보관, 운반시에 있어서의 코어의 변형을 저감하고, 외관 품질을 밸런스 좋게 개선하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0013] 본 발명자들은 비특허문헌 5에 기재된 잔류 변형 모델을 응용한 모델에 기초하여 상기 장력 분포를 최적화하는 것이 가능하고, 당해 최적화된 장력 분포를 사용함으로써 외관 품질을 밸런스 좋게 개선한 세퍼레이터 권취체를 제조할 수 있는 것을 알아냈다. 또한, 본 발명자들은, 상기 최적화된 장력 분포를 사용하여 제조되고, 외관 품질이 개선된 세퍼레이터 권취체에 있어서, 종래 세퍼레이터 권취체에 있어서는 통상 측정 대상이 아닌 파라미터인 반경 방향 응력의 절댓값이 특정한 값 이하가 되는 것을 알아내고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.
- [0014] 즉, 본 발명의 세퍼레이터 권취체 및 그의 제조 방법은 이하와 같다.
- [0015] [1] 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 코어에 권취된 세퍼레이터 권취체로서, 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 권취 길이가 1000m 이상이고,
- [0016] 상기 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 임계 응력 σ_{cr} 이하인, 세퍼레이터 권취체.
- [0017] (여기서 상기 임계 응력 σ_{cr} 은, 상기 코어 내부에 있어서의 미세스 응력 σ_m 의 최댓값이 상기 코어의 재료의 항복 응력 σ_y 와 동등한 값이 되는 경우에 있어서의, 상기 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값에 안전율 0.5를 곱한 값임)
- [0018] [2] 상기 임계 응력 σ_{cr} 이 0.2MPa 이상, 2.0MPa 이하인 [1]에 기재된 세퍼레이터 권취체.
- [0019] [3] 최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력이, 세퍼레이터 권취체의 질량과, 중력의 10배의 가속도를 곱한 값 이상인 [1] 또는 [2]에 기재된 세퍼레이터 권취체.
- [0020] [4] 최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력이, 세퍼레이터 권취체의 질량과, 중력의 50배의 가속도를 곱한 값 이상인 [1] 내지 [3] 중 어느 하나에 기재된 세퍼레이터 권취체.
- [0021] [5] 접선 방향 응력 σ_t 가 0 또는 양의 값인 [1] 내지 [4] 중 어느 하나에 기재된 세퍼레이터 권취체.

[0022] [6] 상기 세퍼레이터 권회체에 있어서, 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 접선 방향의 영률 E_t 와, 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값이 1000Pa인 경우의 반경 방향의 영률 E_r 의 비율(E_t/E_r)이 5×10^3 이상, 5×10^5 이하인 [1] 내지 [5] 중 어느 하나에 기재된 세퍼레이터 권회체.

[0023] [7] [1] 내지 [6] 중 어느 하나에 기재된 세퍼레이터 권회체의 제조 방법으로서,

[0024] 상기 코어에 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 권회하는 권회 공정을 포함하고,

[0025] 상기 권회 공정에 있어서의 권취 조건 중 적어도 권취 장력의 분포를 비선형 계획법에 따라 최적화하는 것을 특징으로 하는 세퍼레이터 권회체의 제조 방법.

발명의 효과

[0026] 본 발명의 세퍼레이터 권회체는 코어의 변형이 저감되기 때문에, 코어의 반복 사용이 우수하고, 외관 품질이 개선된다는 효과를 발휘한다. 또한, 본 발명의 세퍼레이터 권회체의 제조 방법은 전술한 외관 품질이 개선된 세퍼레이터 권회체를 제조할 수 있다는 효과를 발휘한다.

도면의 간단한 설명

[0027] 도 1은 본 발명의 세퍼레이터 권회체의 구성, 및 접선 방향 응력 σ_t 및 반경 방향 응력 σ_r 을 나타내는 도면이다.

도 2는 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서의 적층 구조 및 당해 적층 구조와, 반경 방향 응력 σ_r 및 응력 증분 $\delta \sigma$ 와의 관계를 나타내는 도면이다.

도 3은 세퍼레이터 권회체의 접선 방향 영률 E_t 의 측정 방법을 나타내는 모식도이다. 비특허문헌 1의 166페이지로부터 인용.

도 4는 세퍼레이터 권회체의 반경 방향 영률 E_r 의 측정 방법을 나타내는 모식도이다. 비특허문헌 1의 166페이지로부터 인용.

도 5는 세퍼레이터 권회체의 제조에 사용하는 님 롤러를 구비하는 중심 구동 권취 방식의 권취기의 구성을 도시하는 모식도이다.

도 6은 세퍼레이터 권회체의 제조에 있어서의 권취시의 권취 장력의 분포의 일례를 나타내는 도면이다.

도 7은 실시예 1, 2, 비교예 1에 있어서의, 반경 방향 위치 R/R_c 와 권취 장력의 관계를 나타내는 도면이다.

도 8은 실시예 1, 2, 비교예 1에 있어서의, 반경 방향 위치 R/R_c 와 반경 방향 응력 σ_r 의 관계를 나타내는 도면이다.

도 9는 실시예 1, 2, 비교예 1에 있어서의, 반경 방향 위치 R/R_c 와 접선 방향 응력 σ_t 의 절댓값의 관계를 나타내는 도면이다.

도 10은 실시예 1, 2, 비교예 1에 있어서의, 반경 방향 위치 R/R_c 와 세퍼레이터층 간의 마찰력의 관계를 나타내는 도면이다.

도 11은 실시예 3, 비교예 2, 3, 4에 있어서의, 반경 방향 위치 R/R_c 와 권취 장력의 관계를 나타내는 도면이다.

도 12는 실시예 3, 비교예 2, 3, 4에 있어서의, 반경 방향 위치 R/R_c 와 반경 방향 응력 σ_r 의 관계를 나타내는 도면이다.

도 13은 실시예 3, 비교예 2, 3, 4에 있어서의, 반경 방향 위치 R/R_c 와 접선 방향 응력 σ_t 의 절댓값의 관계를 나타내는 도면이다.

도 14는 실시예 3, 비교예 2, 3, 4에 있어서의, 반경 방향 위치 R/R_c 와 세퍼레이터층 간의 마찰력의 관계를 나타내는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0028] 이하, 본 발명에 대하여 상세하게 설명한다. 이하에 있어서 「A 내지 B」라는 기재는 「A 이상, B 이하」를 의미한다.
- [0029] [실시 형태 1: 세퍼레이터 권회체]
- [0030] 본 발명의 실시 형태 1에 관한 세퍼레이터 권회체는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 코어에 권회된 세퍼레이터 권회체로서, 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 권취 길이가 1000m 이상이고, 상기 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 임계 응력 σ_{cr} 이하인 것을 특징으로 한다.
- [0031] [세퍼레이터 권회체의 구성 요소]
- [0032] 본 발명의 세퍼레이터 권회체는 도 1에 도시하는 바와 같이, 코어를 중심으로 하고, 당해 코어의 둘레에 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 권취되어 있는 구성을 구비한다.
- [0033] [코어]
- [0034] 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서의 코어는 통상적으로 세퍼레이터 권회체에 사용되는 코어를 사용할 수 있다. 상기 코어의 재료로서는 예를 들어 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 수지(ABS 수지), 폴리프로필렌 수지(PP 수지), 폴리염화비닐 수지(PVC 수지), 폴리스티렌 수지(PS 수지), 폴리카보네이트 수지(PC 수지) 등의 열가소성 수지를 들 수 있다. 또한, 이들 열가소성 수지에 강성이나 대전 방지성 등의 기능성을 부여하기 위해서 충전제나 대전 방지제 등의 첨가제를 배합해도 된다. 상기 코어의 재료로서는 통상 ABS 수지가 사용된다. 또한, 상기 코어로서는, 항복 응력 σ_y 가 20MPa 내지 80MPa인 재료로 이루어지는 코어를 적합하게 사용할 수 있다.
- [0035] 상기 코어의 재료의 항복 응력 σ_y 는, 코어를 구성하는 재료에 따라 상이한 특유의 값이다. 각종 재료의 항복 응력의 몇 가지 예를 이하의 표 1(출전: 재료(1986) 제35권 제398호 p1267 내지 1271)에 나타낸다.

표 1

재료	항복 응력 (MPa)	
	인장	압축
폴리프로필렌(PP) 수지	31.5	44.2
폴리에틸렌(PE) 수지	19.5	22.0
나일론 6(PA6) 수지	35.6	42.4
폴리염화비닐(PVC) 수지	52.9	64.7
아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(ABS) 수지	34.5	49.0

- [0036]
- [0037] 또한, 항복 응력은, 특정한 재료에 대하여 인장 시험 또는 압축 시험을 행하여, 외력을 가했을 때에 당해 재료가 탄성 변형으로부터 소성 변형으로 이행하는(힘을 가하는 것을 멈추어도 변형된 재료가 원래로 돌아가지 않게 되는) 항복 현상이 발생한 시점의 외력을, 시험에 사용한 재료의 단면적으로 나눈 응력이다. 상기 항복 응력의 측정 방법으로서의 예를 들어 인장의 경우에는 JISK7127(플라스틱-인장 특성의 시험 방법), JISK7161(플라스틱-인장 특성을 구하는 방법), 압축의 경우에는 JISK7181(플라스틱-압축 특성을 구하는 방법)이라는 방법을 들 수 있다.
- [0038] 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서의 코어의 형상은 특별히 한정되지 않지만, 일반적으로는 원기둥 형상의 코어가 사용될 수 있다. 또한, 원기둥 형상의 코어를 사용하는 경우, 그의 폭(당해 원기둥의 높이)은 본 발명의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 폭과 동일하거나 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 폭보다도 조금 큰 것이 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 권취를 적합하게 행하는 면에서 바람직하다. 또한, 상기 원기둥 형상의 코어의 반경(원기둥의 원 부분의 반경)은 3인치 내지 6인치(76.2mm 내지 152.4mm)인 것이 바람직하다. 코어는 경량성, 보관·운반성이나 강성 등의 관점에서, 상기 반경의 외주부와, 상기 반경보다 작은 내주부, 및 외주부와 내주부를 연결하는 복수의 리브로 구성되는 것이 바람직하다. 내주부의 반경은 권취

구동 장치의 회전축의 반경에 따라 결정하면 되며 1인치 내지 3인치를 예시할 수 있다. 상기 코어의 외주부의 반경이 3인치(76.2mm) 이상인 것은 상기 코어의 강성 면에서 바람직하다. 또한, 상기 코어의 외주부의 반경이 6인치(152.4mm) 이하인 것은 본 발명의 세퍼레이터 권회체의 경량성이나 보관·운반성의 면에서 바람직하다.

[0039] [비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터]

[0040] 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터는, 당해 세퍼레이터 권회체에 있어서 당해 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터에 가해지는 내부 응력에 대하여 파손 등이 되지 않으면 되며 특별히 한정되지 않는다. 여기서 본 발명의 세퍼레이터 권회체의 여러 곳에 있어서의 반경 방향 응력은, 도 2에 도시한 바와 같이 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 i 번째 층에 가해지는 반경 방향 응력이 i 번째 층의 외측의 층의 응력 증분의 합이 되는 것에서, 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 최댓값이 된다. i 번째 층이란 코어에 접하는 층을 1번째 층으로 하고, 외층을 향해 차례로 켜갈 때의 제 i 번째 층을 나타낸다. 따라서, 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터로서는, 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 과 동일한 크기의 응력이 가해져도 파손이나 큰 압축 변형 등이 발생하지 않는 것이 선택될 수 있다. 또한, 본 발명의 세퍼레이터 권회체를 제조할 때에는, 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터에 대하여 특정한 강도의 권취 장력을 가하여 권취를 실시하는 것이 일반적이다. 따라서, 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터로서는, 권취시에 가해지는 권취 장력에 대하여 파손이나 큰 인장 변형 등이 발생하지 않는 것이 선택될 수 있다.

[0041] 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터는 특별히 한정되는 것은 아니며, 예를 들어 폴리올레핀을 주성분으로 하고, 그의 내부에 연결된 세공을 다수 갖고 있고, 한쪽 면으로부터 다른 쪽 면에 기체나 액체를 통과시키는 것이 가능하게 되어 있으면 된다. 또한, 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터는 1개의 층으로 형성되는 것이어도 되고, 내열층이나 보호층 등의 복수의 층이 적층되어 형성되는 것이어도 된다.

[0042] 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 제조 방법에 대해서도 특별히 한정되는 것은 아니며, 공지된 건식 법이나 습식법 등을 들 수 있다. 예를 들어 폴리올레핀 등의 수지에 구멍 형성제를 첨가하고 필름(막 형상)으로 성형한 후, 구멍 형성제를 적당한 용매로 제거하는 방법을 들 수 있다.

[0043] 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터는 $4\mu\text{m}$ 내지 $40\mu\text{m}$ 의 두께를 갖는 것이 바람직하다. 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 두께가 $4\mu\text{m}$ 이상인 것이, 당해 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 이용한 비수 전해액 이차 전지에 있어서 전지의 파손 등에 의한 내부 단락을 충분히 방지할 수 있는 면에서 바람직하다. 한편, 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 두께가 $40\mu\text{m}$ 이하인 것이, 당해 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 이용한 비수 전해액 이차 전지에 있어서 리튬 이온의 투과 저항의 증가를 억제하고, 당해 세퍼레이터를 구비하는 비수 전해액 이차 전지에 있어서의 충방전 사이클을 반복하는 것에 의한 정극의 열화, 레이트 특성이나 사이클 특성의 저하를 방지할 수 있고, 또한 정극 및 부극 간의 거리의 증가에 수반하는 당해 비수 전해액 이차 전지 자체의 대형화를 방지할 수 있는 면에서 바람직하다.

[0044] 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 권취 길이, 즉 권취 방향과 평행한 방향의 길이는 1000m 이상이고, 1500m 이상인 것이 바람직하다. 또한, 상기 권취 길이는 5000m 이하인 것이 바람직하다. 상기 권취 길이를 상기 범위로 함으로써, 본 발명의 세퍼레이터 권회체 1개당 포함되는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 양을 많게 할 수 있다. 종래 1000m 이상의 길이의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 코어의 둘레에 권취하여 제조되는 세퍼레이터 권회체는 코어가 변형되는 것 등에 의해 외관 품질이 악화되는 경향이 있었지만, 본 발명의 세퍼레이터 권회체는 그의 내부 응력이 보다 적합하게 제어되고 있어, 1000m 이상의 길이의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 부재로서 포함하는 경우에도 종래의 세퍼레이터 권회체보다도 코어의 변형이 억제되고, 외관 품질이 보다 개선되어 있다. 또한, 상기 권취 길이가 5000m보다도 크면 코어의 변형의 억제가 불충분해지고, 외관 품질은 악화될 우려가 있다.

[0045] 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 폭, 즉 권취 방향과 수직인 방향의 길이는 10mm 내지 300mm인 것이 바람직하고, 30mm 내지 100mm인 것이 보다 바람직하다.

[0046] [세퍼레이터 권회체의 물성값]

[0047] 본 발명의 세퍼레이터 권회체는 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 임계 응력 σ_{cr} 이하인 것을 특징으로 한다.

[0048] [반경 방향 응력, 접선 방향 응력]

- [0049] 도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서 임의의 권취 반경(r)의 위치에서의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터에 대하여 반경 방향 응력 σ_r 이 작용하여, 그 내측에 있는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 각 층을 압축함과 동시에, 그 외측에 있는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 각 층으로부터 압축을 받는다. 반경 방향 응력 σ_r 은 반경 방향 위치에 관계없이 항상 압축 방향으로 작용한다. 반경 방향 위치(r)의 방향을 양으로 하고, 반경 방향 응력 σ_r 은 항상 음의 값을 취한다.
- [0050] 한편, 접선 방향에는 접선 방향 응력 σ_t 가 작용하는데, 세퍼레이터 권회체의 반경 방향 위치에 따라서는 이것이 인장으로도 압축으로도 될 수 있다. 접선 방향 응력 σ_t 는 인장에서 양의 값을, 압축에서 음의 값을 취한다. 권취 장력은 인장 방향이기 때문에 접선 방향 응력 σ_t 는 통상 인장에서 양의 값을 취하는 경우가 많다. 또한, 접선 방향 응력 σ_t 가 음의 값이면 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 권취 방향을 따라 압축되는 점에서 소위 국화 모양이라고 불리는 외관 불량이 발생하기 쉽다. 또한, 국화 모양은 별명으로 주름(wrinkling), 스타 디펙트(star defect)라고 불리는 경우도 있다. 따라서, 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서는, 접선 방향 응력 σ_t 가 0 또는 양의 값이 되는 것이, 국화 모양이라고 불리는 외관 불량을 방지하는 면에서 바람직하다.
- [0051] 또한, 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 작은 경우, 특히 권취 제품의 최외층에서는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 0이 되기 때문에, 최외층 부근에서는 소위 죽순이라고 불리는 외관 불량이 발생하기 쉽다. 또한, 죽순은 별명으로 슬립(slippage), 텔레스코프(telescoping)라고 불리는 경우도 있다. 따라서, 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서, 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값은 특정한 값, 예를 들어 0.01MPa 이상인 것이, 죽순이라고 불리는 외관 불량의 발생을 억제하는 면에서 바람직하다.
- [0052] 또한, 반경 방향 응력 σ_r 이나 접선 방향 응력 σ_t 의 절댓값이 큰 경우, 경시적으로 변형이 진행되는 크리프 현상이 발생하기 쉬워, 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 영구적으로 늘어나거나 압축되기 쉽다.
- [0053] 이상의 점으로부터 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값은 예를 들어 0.01MPa 내지 2.0MPa인 것이 바람직하고, 0.01MPa 내지 1.0MPa인 것이 보다 바람직하다. 또한, 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서 접선 방향 응력 σ_t 는 예를 들어 0MPa 내지 10MPa인 것이 바람직하고, 0MPa 내지 8MPa인 것이 보다 바람직하다. 상기 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값 및 접선 방향 응력 σ_t 가 전술한 범위인 것이, 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서 외관 불량의 발생을 억제할 수 있다는 면에서 바람직하다.
- [0054] 세퍼레이터 권회체에 있어서의 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 은 당해 권회체의 코어의 변형을 측정함으로써 측정할 수 있다.
- [0055] 구체적으로는, 처음에 세퍼레이터가 권취되기 전의 상태의 코어의 반경을 측정하고, 그리고 코어에 가해지는 응력과 변형의 관계(코어의 반경 방향 영률)를 미리 측정 또는 계산으로 구해 둔다. 구체적인 코어의 반경 방향 영률의 측정 방법으로는 특별히 한정되지 않지만, 예를 들어 코어의 외측부터 원주를 따라 균등한 응력을 가하고, 코어의 반경을 계속하는 방법을 들 수 있다. 미소한 변형 영역에서는 응력과 변형에 직선 관계가 있고, 이 직선의 기울기로서 코어의 반경 방향 영률을 구할 수 있다. 코어에 응력을 가하는 방법으로는 고압의 공기나 물 등의 기체나 액체를 이용하여 코어의 외측의 원주부에 접촉시킨다는 방법을 들 수 있다. 또한, 코어의 반경 방향 영률은 계산에 의해서도 구해진다. 코어의 재료의 물성값인 인장 영률과 포와송비, 및 코어의 형상을 이용하여 탄성 이론·유한 요소법에 의한 시뮬레이션으로부터 응력과 변형의 관계, 코어의 반경 방향 영률을 구할 수 있다.
- [0056] 계속해서 세퍼레이터 권회체에 있어서의 코어의 반경을 측정하고, 세퍼레이터가 권취되기 전의 상태의 코어의 반경과 비교함으로써, 세퍼레이터가 권취됨으로써 발생하는 코어의 변형의 크기를 측정한다. 마지막으로 상기 측정된 변형과 위에서 구한 코어의 반경 방향 영률로부터 세퍼레이터 권회체에 있어서의 코어에 가해지는 응력(반경 방향 응력 σ_r)을 산출한다.
- [0057] 또한, 세퍼레이터 권회체에 있어서의 접선 방향 응력은, 당해 세퍼레이터 권회체에 있어서의 세퍼레이터의 권취 방향과 평행한 방향의 신장을 측정함으로써 측정할 수 있다.
- [0058] 구체적으로는 처음에 세퍼레이터의 접선 방향 영률을 측정한다. 당해 세퍼레이터의 접선 방향 영률은 예를 들어 후술하는 인장 시험(도 3을 참조)에 의해 측정할 수 있다. 계속해서 세퍼레이터 권회체에 있어서의 코어의

중심으로부터의 거리가 동등한 특정한 2개소를 선택하여 표시를 하고, 당해 2개소 사이의 세퍼레이터의 길이를 측정한다. 다시 계속해서 세퍼레이터를 코어의 둘레에 권취되어 있는 상태에서부터 평면 형상의 형태로 한 후에 당해 표시가 붙어 있는 2개소 사이의 거리를 측정하고, 상기 세퍼레이터 권취체의 상태일 때의 당해 표시가 붙어 있는 2개소 사이의 거리와 비교함으로써, 세퍼레이터가 코어에 권취됨으로써 발생하는 당해 세퍼레이터의 신장을 측정한다. 마지막으로 상기 측정한 신장과 미리 측정했던 세퍼레이터의 접선 방향 영률로부터 세퍼레이터 권취체에 있어서의 접선 방향 응력을 산출한다.

[0059] [임계 응력]

[0060] 본 발명의 세퍼레이터 권취체에 있어서의 임계 응력 σ_{cr} 은, 상기 코어 내부에 있어서의 미세스 응력 σ_m 의 최댓값이 상기 코어의 재료의 항복 응력 σ_y 와 동등한 값이 되는 경우에 있어서의, 상기 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값에 안전율 0.5를 곱한 값이다.

[0061] 미세스 응력은, 코어를 탄성체로 하여 탄성 이론·유한 요소법을 이용하여 산출되는, 코어에 있어서의 내부 응력을 나타내는 지표의 하나이다. 미세스 응력은 실제로는 다면적 응력인 내부 응력을, 1축 상에 있어서의 인장 또는 압축에 투영한 값이고, 미세스 응력이 그 물체의 항복 응력에 도달한 경우에 그 물체는 항복 상태가 되는 것이 알려져 있다. 즉, 「코어 내부에 있어서의 미세스 응력 σ_m 의 최댓값이 상기 코어의 재료의 항복 응력 σ_y 와 동등한 값이 된다」란 권취체 내부의 코어가 항복 상태가 되는 것을 의미하고, 본 발명의 세퍼레이터 권취체에 있어서의 임계 응력 σ_{cr} 은, 코어가 항복 상태가 되는 경우에 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값에 안전율 0.5를 곱한 값이다.

[0062] 상기 임계 응력의 계산 방법은 탄성 이론·유한 요소법에 의한 시뮬레이션에 있어서 코어에 대하여 밖으로부터 응력을 가하여, 코어가 항복 상태가 되는 상기 밖으로부터의 응력의 크기를 계산함으로써 결정될 수 있다. 즉, 코어가 항복 상태가 된 시점에서 그 코어 내부의 미세스 응력 최댓값과 코어의 재료의 항복 응력은 동등한 값이 된다. 따라서, 코어가 항복 상태가 되는 시점에 있어서의, 코어에 가해진 밖으로부터의 응력의 크기에 안전율 0.5를 곱함으로써 상기 임계 응력 σ_{cr} 이 산출될 수 있다.

[0063] 따라서, 본 발명의 세퍼레이터 권취체는 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 임계 응력 σ_{cr} 이하임으로써, 코어는 확실하게 항복 상태가 되지 않고, 코어가 불가역적으로 변형되지 않거나, 또는 그 변형량이 최소한이 되고, 그의 외관 품질이 보다 개선될 수 있다. 또한, 코어를 반복해서 사용하는 것이 용이해진다.

[0064] 통상적으로 코어는 수지제이며 고가이기 때문에 반복 사용을 전제로 하고 있다. 그러나 반복 횟수가 많아지면 코어가 영구적으로 변형되거나 부분적으로 깨지거나 이지러지기 쉬워지기 때문에 코어의 사용 횟수에는 상한이 있다. 본 발명의 세퍼레이터 권취체에서는 코어에 가해지는 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값이 임계 응력 σ_{cr} 이하임으로써, 공지된 세퍼레이터 권취체와 비교하여 외관적으로 유사하다 하더라도, 코어의 사용 횟수에 관하여 유리하다는 특징을 갖는다.

[0065] 상기 임계 응력 σ_{cr} 은 코어의 재료나 형상에 따라 변동될 수 있지만, 코어가 일반적으로 사용되는 재료나 형상으로 이루어지는 코어인 경우에는 상기 임계 응력 σ_{cr} 은 0.2MPa 내지 2.0MPa인 것이 바람직하고, 0.2MPa 내지 1.0MPa인 것이 보다 바람직하다. 코어의 임계 응력 σ_{cr} 이 0.2MPa 이상인 것은 코어가 충분한 강도를 갖기 때문에 당해 코어의 변형을 충분히 억제할 수 있으므로 바람직하다. 코어의 임계 응력 σ_{cr} 이 2.0MPa를 초과하는 것은 코어가 충분한 강도를 갖는 반면, 당해 코어의 두께가 두꺼워져서 중량 증가가 되기 때문에 운반성 등의 관점에서 바람직하지 않다.

[0066] [세퍼레이터 간의 마찰력]

[0067] 본 발명의 세퍼레이터 권취체는 최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력이 후술하는 임계 마찰력 F_{cr} 이상인 것이 바람직하다.

[0068] 코어를 포함하는 세퍼레이터 권취체 전체를 수송·이동의 대상이라고 파악했을 때에 수송·이동에서 부하되는 힘, 가속도가 큰 경우에, 즉순이라고 불리는 외관 불량이 발생하기 쉬운 것이 알려져 있다. 이는 수송·이동시에 상기 권취체의 외면에 가속도에 의한 외력이 가해짐으로써 세퍼레이터 간에서 어긋남, 슬립이 발생하는 것에 기인한다고 생각된다.

- [0069] 여기서 임계 마찰력이란 축순이 발생하는 최소의 마찰력을 의미하고, 상기 수송·이동시에 상기 권회체에 가해지는 가속도에 의존한다. 구체적으로는 「힘=질량×가속도」로부터, 상기 권회체 전체의 질량(단위: kg)과 수송·이동시에 부하되는 가속도(단위: m/s^2)의 곱이 된다.
- [0070] 가속도에 대해서는 수송·이동이나 곤포 등의 수단에 의해 영향을 받지만, 일반적으로 골판지 곤포로 트럭 수송을 행하는 경우에는 가속도 $50G(=50 \times \text{중력 가속도 } 9.8=490m/s^2)$, 컨테이너 곤포로 선박 수송을 행하는 경우에는 가속도 $10G(10 \times \text{중력 가속도 } 9.8=98m/s^2)$ 정도가 된다. 예를 들어 수송할 때의 코어를 포함하는 세퍼레이터 권회체 전체의 질량을 1.4kg으로 하면, 컨테이너 곤포로 선박 수송을 행하는 것을 상정하는 경우, 가속도가 일반적으로 10G인 점에서 임계 마찰력 F_{cr} 은 「 $1.4 \times 98=140N$ 」이 된다. 또한, 골판지 곤포로 트럭 수송을 행하는 것을 상정하는 경우, 가속도가 일반적으로 50G인 점에서 임계 마찰력 F_{cr} 은 「 $1.4 \times 490=700N$ 」이 된다. 그리고 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터 간의 마찰력 F_f 가 F_{cr} 이상이면 축순이라고 불리는 외관 불량 발생이 억제될 수 있다.
- [0071] 그러나 후술하는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터 간의 마찰력을 산출하는 식으로부터, 상기 권회체의 최대 층에 있어서의 상기 마찰력은 항상 0이 되기 때문에, 본원 명세서에 있어서는 상기 권회체의 최대 권취 직경의 95%의 위치에 있어서의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터 간의 마찰력이 상기 임계 마찰력 이상이면, 적어도 최대층으로부터 최대 권취 직경의 95%의 위치까지는 축순이라고 불리는 외관 불량이 발생하지 않아, 상기 권회체 전체에 있어서도 축순이라고 불리는 외관 불량 발생을 억제할 수 있는 면에서 바람직하다고 가정한다. 여기서 최대 권취 직경의 95%의 위치에 있어서의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터 간의 마찰력을 F95라고도 부른다.
- [0072] 구체적으로는 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서, 최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력이, 세퍼레이터 권회체의 질량과, 중력의 10배의 가속도를 곱한 값 이상인 것이 바람직하고, 세퍼레이터 권회체의 질량과, 중력의 12배의 가속도를 곱한 값 이상인 것이 보다 바람직하다.
- [0073] 상기 세퍼레이터 간의 마찰력은 구체적으로는 예를 들어 0.14kN 이상인 것이 바람직하다. 최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력이 전술한 범위 내인 것은 컨테이너 곤포로 선박 수송을 행하는 경우에 축순이라고 불리는 외관 불량 발생을 억제하는 면에서 바람직하다.
- [0074] 또한, 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서, 최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력이, 세퍼레이터 권회체의 질량과, 중력의 50배의 가속도를 곱한 값 이상인 것이 바람직하고, 세퍼레이터 권회체의 질량과, 중력의 60배의 가속도를 곱한 값 이상인 것이 보다 바람직하다.
- [0075] 상기 세퍼레이터 간의 마찰력은 구체적으로는 예를 들어 0.70kN 이상인 것이 바람직하다. 최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력이 전술한 범위 내인 것은 골판지 곤포로 트럭 수송을 행하는 경우에 축순이라고 불리는 외관 불량 발생을 억제하는 면에서 바람직하다.
- [0076] 세퍼레이터 간의 마찰력은 후술하는 식 (33), (34)를 참조하여 계산할 수 있고, 세퍼레이터 간의 마찰 계수 μ_{eff} 와 수직 항력의 곱으로 정의된다.
- [0077] 세퍼레이터 권회체에 있어서 세퍼레이터 간의 마찰 계수 μ_{eff} 는 식 (34)를 참조하여 산출할 수 있고, 권취 후의 압축된 세퍼레이터 간의 공기층 두께(h), 세퍼레이터 간의 정지 마찰 계수(μ_{ff}), 및 세퍼레이터 간의 합성 제곱평균 조도(σ_{ff})를 이용한다. 당해 세퍼레이터 간의 공기층 두께(h)는 후술하는 식 (22)를 참조하여 계산할 수 있다. 당해 정지 마찰 계수(μ_{ff})는 예를 들어 JISK7125(플라스틱-필름 및 시트-마찰 계수 시험 방법)라는 방법으로 측정할 수 있다. 당해 합성 제곱평균 조도(σ_{ff})는 식 (11)을 참조하여 계산하는데, 이용되는 세퍼레이터 표면 및 이면의 제곱평균 평방근 조도는 JISB0601(제품의 기하 특성 사양(GPS)-표면 성상: 윤곽 곡선 방식-용어, 정의 및 표면 성상 파라미터)을 참조하여 측정할 수 있다.
- [0078] 또한, 코어의 중심으로부터의 거리(r)에 따라 수직 항력은 변화되고, 상기 수직 항력은 코어의 중심으로부터의 거리(r)에 있어서의 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값의 크기와, 마찰력이 작용하는 면적(S)(반경(r), 세퍼레이터의 폭을 높이로 하는 원기둥의 기둥 부분의 표면적에 상당함)의 곱이 된다. 따라서, 세퍼레이터 간의 마찰력= μ_{eff}

$\times |\sigma_r| \times S$ 로 산출된다.

[0079] 또한, 세퍼레이터 권회체에 있어서의 최대 권취 직경의 95%에 있어서의 세퍼레이터 간의 마찰력은, 상기 코어의 중심으로부터의 거리(r)의 값으로서 최대 권취 직경의 95%의 값을 이용하여 마찬가지로 계산하면 된다.

[0080] [영률]

[0081] 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 접선 방향의 영률 E_t 와, 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값이 1000Pa인 경우의 반경 방향의 영률 E_r 의 비율(E_t/E_r)이 5×10^3 이상, 5×10^5 이하인 것이 바람직하고, 10^4 내지 5×10^5 인 것이 보다 바람직하다. 상기 영률의 비율(E_t/E_r)이 전술한 범위 내인 것은 세퍼레이터 권회체 내부에 있어서의 반경 방향 및 접선 방향의 응력의 절댓값을 저감하기 쉽고, 당해 코어의 변형을 억제하고, 얻어지는 세퍼레이터 권회체의 외관 품질을 보다 개선하는 면에서 바람직하다.

[0082] 상기 이유로서는 후술하는 세퍼레이터 권회체 내부에 있어서의 반경 방향 응력을 지배하는 권취 방정식, 식 (2), (3), (8)을 참조하여 설명할 수 있다. 이들 권취 방정식의 좌변에는 (E_{teq}/E_{req})의 항이 있고, 이는 상기 (E_t/E_r)과 강한 상관이 있다. E_{teq} , E_{req} 는 후술하는 식 (18), (19)를 이용하여 구해지는데, 세퍼레이터와 공기층을 일체화하여 1개의 등가층이라고 파악함으로써 각각 E_t , E_r 을 보정한 것이다. 따라서, (E_{teq}/E_{req})=(E_t/E_r)이라고 생각해도 되며, 권취 방정식에 있어서 세퍼레이터에 관한 중요한 특성값이다.

[0083] 더욱 보충하면, 반경 방향의 영률 E_r 은 가해지는 반경 방향 응력의 함수이고, 후술하는 식 (23)으로 정의된다. 그러므로 상기 영률의 비율(E_t/E_r)에 대해서도 반경 방향 응력의 함수가 되기 때문에, 당해 범위를 규정하기 위해서 여기서는 반경 방향 응력의 절댓값으로서 1000Pa를 이용하고 있다.

[0084] 또한, 세퍼레이터는 아니지만, 공지의 PP 필름이나 PET 필름에 관한 상기 영률의 비율(E_t/E_r)에 대하여 특허문헌 1 내지 3 및 특허문헌 5 내지 6으로부터 산출한 결과를 표 2에 정리한다.

표 2

특허문헌	E_t	E_r ($ \sigma_r = 1000 \text{ Pa}$)	E_t/E_r ($ \sigma_r = 1000 \text{ Pa}$)
특허문헌 1	5.18×10^9	5.66×10^6	9.2×10^2
특허문헌 2	4.80×10^9	3.61×10^6	1.3×10^3
특허문헌 3	5.18×10^9	1.85×10^6	2.8×10^3
특허문헌 5	2.33×10^9	1.68×10^6	1.4×10^3
특허문헌 6	5.18×10^9	1.85×10^6	2.8×10^3

[0085]

[0086] 이와 같이 공지된 필름에 있어서의 상기 영률의 비율(E_t/E_r)은 본 발명의 범위보다 낮기 때문에, 필름 권회체 내부에 있어서의 반경 방향 및 접선 방향의 응력의 절댓값은 높아지기 쉽다.

[0087] 도 3에 도시한 바와 같이, 본 발명에 있어서의 세퍼레이터의 접선 방향 영률은 통상의 필름과 마찬가지로 인장 시험에 의해 측정할 수 있다. 본 발명에 있어서의 세퍼레이터의 접선 방향 영률은 통상의 필름과 마찬가지로 인장 응력의 크기에 의존하지 않는 일정한 값이 된다. 즉, 접선 방향의 영률은 본 발명의 세퍼레이터 권회체를 구성하는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 재료나 구조에 의존한다.

[0088] 본 발명의 세퍼레이터 권회체의 접선 방향 영률 E_t 는 2GPa 내지 20GPa인 것이 바람직하고, 5GPa 내지 20GPa인 것이 보다 바람직하다. 즉, 도 3에 기재된 인장 시험의 결과, 측정되는 접선 방향 영률이 전술한 범위인 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 적합하게 사용될 수 있다.

[0089] 한편, 도 4에 도시한 바와 같이 반경 방향 영률은 도 4의 상측 도면에 도시한 압축 시험으로 측정할 수 있다. 상기 측정의 결과 얻어지는 응력-변형 선도는 비선형이 되기 때문에, 반경 방향 영률은 상기 비수 전해액 이차

전지용 세퍼레이터에 가해지는 압축 응력(반경 방향 응력)의 크기에 의존한다.

[0090] 본 발명에 있어서 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터에 가해지는 압축 응력(반경 방향 응력)의 크기가 1000Pa 인 경우의 반경 방향 응력 E_r 은 10^5 내지 10^6 인 것이 바람직하고, 10^5 내지 6×10^5 인 것이 보다 바람직하다. 즉, 도 4에 기재된 압축 시험의 결과, 세퍼레이터에 가하는 응력(P)이 1000Pa인 경우의 반경 방향 응력이 전술한 범위인 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터가 본 발명 세퍼레이터 권회체에 적합하게 사용될 수 있다.

[0091] [제조 방법]

[0092] 본 발명의 세퍼레이터 권회체는 당해 세퍼레이터 권회체를 구성하는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 응력의 비율 E_t/E_r (반경 방향 응력의 절댓값이 1000Pa) 및 코어의 임계 응력에 따라 적합한 권취 장력을 선택하고, 그 권취 장력으로 코어의 둘레에 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 권취함으로써 제조할 수 있다.

[0093] 또한, 일반적으로는 권취 장력이 낮은 쪽이, 얻어지는 세퍼레이터 권회체에 있어서의 반경 방향 응력은 작아진다. 따라서, 얻어지는 세퍼레이터 권회체에 있어서의 반경 방향 응력이 코어의 임계 응력 이하가 되도록 권취 장력을 조정하면 된다. 또한, 특히 후술하는 본 발명의 실시 형태 2에 관한 기재에 나타나는 제조 방법(권취 장력의 최적화)을 사용함으로써, 코어의 변형이 방지되고/방지되거나 외관 품질이 보다 개선된 세퍼레이터 권회체를 제조할 수 있다.

[0094] [실시 형태 2: 세퍼레이터 권회체의 제조 방법]

[0095] 본 발명의 실시 형태 2에 관한 세퍼레이터 권회체의 제조 방법은 본 발명의 실시 형태 1에 관한 세퍼레이터 권회체를 제조하기 위한 제조 방법으로서, 상기 코어에 상기 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 권회하는 권회 공정을 포함하고, 상기 권회 공정에서의 권취 조건 중 적어도 권취 장력의 분포를 비선형 계획법에 따라 최적화하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 실시 형태 2에 관한 세퍼레이터 권회체의 제조 방법을 사용함으로써, 본 발명의 실시 형태 1에 관한 외관 품질이 양호한 세퍼레이터 권회체를 제조할 수 있다.

[0096] 이하에 있어서 본 발명의 세퍼레이터 권회체의 제조 방법에 대하여 설명한다. 또한, 본 발명의 제조 방법에 사용하는 코어 및 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터는 실시 형태 1에 대하여 위에 기재한 것을 적합하게 사용할 수 있다.

[0097] [권회 공정]

[0098] 본 발명의 세퍼레이터 권회체의 제조 방법에 있어서의 권회 공정은 코어의 둘레에 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 권회시키는(감는) 공정이고, 당해 공정에서 사용될 수 있는 방법 및 장치는 특별히 한정되지 않고, 세퍼레이터 권회체라는 권취 물의 제조에 통상 사용되는 방법 및 권취 장치를 사용할 수 있다.

[0099] 본 발명의 제조 방법에 있어서 사용될 수 있는 권취 장치로서는 예를 들어 중심 구동 권취 방식이라고 불리는 권취 장치를 사용할 수 있다. 또한, 상기 권취 장치로서는 권취시의 공기의 휘말림을 저감시키기 위해서 닢 롤러를 구비하는 권취 장치가 일반적으로 사용될 수 있다.

[0100] 후술하는 권취 장력 분포의 최적화를 실시 용이하게 하기 위해서 권취 장치 내에 구성·배치되는 각종 물은 프리 롤이 아니라 속도 조정 가능한 구동 롤인 것이 보다 바람직하다. 프리 롤의 경우, 낮은 권취 장력으로 권회하려고 해도 베어링의 마찰 저항을 받아 반응이 어려워지기 쉽기 때문이다. 또한, 닢 롤러로서는 세퍼레이터에 부하하는 하중을 권회 공정 중에 변경하여 닢 하중 분포의 최적화를 실시하는 경우에는 하중 가변식 장치인 것이 바람직하다. 예를 들어 공기 압축 실린더를 구비하여 공기압을 권회 공정 중에 제어 가능한 장치가 바람직하다.

[0101] [권취 조건(장력 분포)의 최적화]

[0102] 본 발명의 세퍼레이터 권회체의 권회 공정은 권취 조건 중 적어도 권취 장력 분포를 비선형 계획법에 따라 최적화하는 것을 특징으로 한다. 상기 최적화는 권회 공정에서의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터에 가하는 권취 장력의 분포와, 얻어지는 세퍼레이터 권회체에 있어서의 반경 방향 응력, 접선 방향 응력 및 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터 간의 마찰력의 관계를 이하에 나타내는 모델에 따라 해석한 후에 상기 해석의 결과에 기초하여 비선형 계획법에 따라 실시된다. 이하에 상기 해석 방법 및 상기 최적화 방법에 대하여 기재한다.

[0103] [해석 방법]

[0104] 본 발명의 세퍼레이터 권회체에 있어서의 세퍼레이터, 코어, 및 닢 롤러의 각종 물성값, 및 권취시의 권취 장력

을 포함하는 권취 조건과, 얻어지는 권취체 내부의 응력 분포 등의 관계가 이하에 기재된 방법으로 해석될 수 있다. 또한, 이하의 기재는 도 5에 기재하는 바와 같은 중심 구동 권취 방식의 권취기를 권취 공정에 사용한다고 가정하여 행하였다.

[0105] 본 발명의 세퍼레이터 권취체의 제i층에서의 반경 방향 응력 σ_{ri} 는 제i+1층부터 제n층(최외층)까지의 각 층에 있어서의 응력 증분 $\delta \sigma_{rij}$ 를 모두 가산하여 구해지고, 식 (1)에 의해 표시된다(도 2를 참조).

$$\sigma_{ri} = \sum_{j=i+1}^n \delta \sigma_{rij} \quad (1)$$

[0106] 단, $\delta \sigma_{rij}$ 는 제i층까지 감았을 때의 제j층에 있어서의 응력 증분을 나타낸다.

[0107] 식 (1)의 $\delta \sigma_{rij}$ (이하의 식에서는 첨자 i, j는 생략함)를 지배하는 방정식은 일반적으로는 본 발명이 속하는 분야에 있어서 사용될 수 있는, 식 (2)로 표시되는 권취 방정식이라고 불리는 식이다.

$$r^2 \frac{d^2 \delta \sigma_r}{dr^2} + (3 - \nu_{rt}) r \frac{d \delta \sigma_r}{dr} + \left(1 + \nu_{rt} - \frac{E_{teq}}{E_{req}} \right) \delta \sigma_r = 0 \quad (2)$$

[0108] (여기서, E_{teq} , E_{req} 는 후술하는 식 (18), (19)를 이용하여 구해지고, 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터와 공기층을 일체화하여 1개의 등가층이라고 파악한 경우의 접선 방향 및 반경 방향의 특성값이다. 또한 ν_{rt} 는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 포아송비임)

[0110] 그러나 식 (2)에 있어서는, 권취시의 권취 장력의 분포에 의한 영향을 권취 물의 내부 응력에 반영할 수 없다. 그래서 본 발명에 있어서는 식 (2)에 비특허문헌 5에 기재된 잔류 변형 모델을 응용한 식 (3)을, 권취 장력의 분포에 의한 영향을 반영 가능한 권취 방정식으로서 사용한다.

$$r^2 \frac{d^2 \delta \sigma_r}{dr^2} + (3 - \nu_{rt}) r \frac{d \delta \sigma_r}{dr} + \left(1 + \nu_{rt} - \frac{E_{teq}}{E_{req}} \right) \delta \sigma_r = \delta \sigma^*(r) \quad (3)$$

[0112] 여기서, 좌변은 식 (2)와 동일하고, 우변의 $\delta \sigma^*(r)$ 이 잔류 변형을 고려한 것이다. 또한, 식 (1)에서 설명한 바와 같이, σ 는 응력을, $\delta \sigma$ 는 응력 증분을 의미한다. 또한, 잔류 변형에 의한 응력 σ^* 을 나타내는 식 (4)가 비특허문헌 5에는 기재되어 있다.

$$\sigma^*(r) = \frac{s_{33} \left\{ \frac{1}{E_{22}} \frac{d}{dr} [r \sigma_w(r)] + \frac{\nu}{E_{22}} \sigma_w(r) \right\}}{s_{22} s_{33} - s_{23}^2} \quad (4)$$

[0114] 또한, σ_w 는 단위 폭당 권취하는 힘인 권취 장력(단위: N/m)을 두께로 나눈 단위 면적당 힘, 즉 권취 응력이다. 이 식에 있어서 포아송비(ν)의 표기를 본 발명과 정합시켜, 응력 증분으로 표현한 것이 식 (5)이다.

$$\delta \sigma^*(r) = \frac{s_{33} \left\{ \frac{1}{E_{22}} \frac{d}{dr} [r \delta \sigma_w(r)] + \frac{\nu_{rt}}{E_{22}} \delta \sigma_w(r) \right\}}{s_{22} s_{33} - s_{23}^2} \quad (5)$$

[0116] 여기서, 다음 식 (6)의 관계식이 성립한다(비특허문헌 5를 참조).

$$s_{23}=0, \quad s_{22}E_{22}=1 \quad (6)$$

[0117]

[0118] 식 (6)을 식 (5)에 적용하여 정리하면 다음 식 (7)이 된다.

$$\delta\sigma^*(r) = (1+v_{rt})\delta\sigma_w(r) + r \frac{d\delta\sigma_w(r)}{dr} \quad (7)$$

[0119]

[0120] 식 (7)을 식 (3)에 대입하여 최종적으로 잔류 변형 모델을 적용한 권취 방정식인 식 (8)이 얻어진다.

$$\begin{aligned} r^2 \frac{d^2\delta\sigma_r}{dr^2} + (3-v_{rt})r \frac{d\delta\sigma_r}{dr} + \left(1+v_{rt} - \frac{E_{teq}}{E_{req}}\right)\delta\sigma_r \\ = (1+v_{rt})\delta\sigma_w(r) + r \frac{d\delta\sigma_w(r)}{dr} \end{aligned} \quad (8)$$

[0121]

[0122] 여기서, 권취 응력 σ_w , 권취 응력 증분 $\delta\sigma_w$ 및 권취 장력 T_w 에는 다음 식 (9)의 관계가 있고, $\delta\sigma_w$ 를 T_w 를 이용하여 표현할 수 있다. 이에 의해 권취 방정식 (8)의 우변을, 권취 장력 분포 함수 $T_w(r)$ 를 이용하여 정량적으로 표현할 수 있다.

$$\sigma_w(r) = \sigma_w(r+dr) + \delta\sigma_w(r+dr) = \frac{T_w(r) + \mu_{eff0}(r) \times (N/W)}{t_{f0}} \quad (9)$$

[0123]

[0124] 또한, 식 (9)의 우변의 분모는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 권취 전의 초기의 두께 t_{f0} , 분자는 권취 장력 분포 함수 $T_w(r)$ 에 납 하중 N 에 의한 유기분(誘起分)이 부가되어 있다.

[0125]

여기서, W 는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 폭이고, 권취 장력의 단위와 마찬가지로 단위 폭당 납 하중 (N/W) 에, 납부에 있어서의 초기의 유효 정지 마찰 계수(μ_{eff0})를 곱한 것이 유기분이 된다. 또한 「유효 정지 마찰 계수」는 납부에 있어서의 수치이며, 납 롤러로 납된 개소에 있어서의, 납 롤러에 접촉하고 있는 필름과, 그 내측의 필름 사이의 마찰 계수를 의미한다. 그리고 「초기의 유효 정지 마찰 계수」란 납 롤러로 납된 개소에 있어서의, 납 롤러에 접촉하고 있는 필름과, 그 내측의 필름이 코어에 대하여 최초로 권취되었을 때의 이들 필름 간의 마찰 계수를 의미한다.

[0126]

유효 정지 마찰 계수(μ_{eff0})는 반경 방향 위치 r 에 의존하는 값이고, 다음 식 (10)으로 구할 수 있다. 납부에 있어서의 초기의 공기층 두께(h_0)의 값에 따라 3개로 분류된다. 공기층 두께를 구하는 방법은 후술하지만, 공기층 두께가 합성 제곱 평방근 조도(σ_{ff})보다도 작은 경우에는, 유효 정지 마찰 계수(μ_{eff0})는 서로 접촉하는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 층간 정지 마찰 계수(μ_{ff})가 된다. 또한, 공기층 두께가 합성 제곱 평방근 조도(σ_{ff})의 3배보다도 큰 경우에는, 마찰력이 작용하지 않는 것으로 하고, 유효 정지 마찰 계수(μ_{eff0})는 0이 된다. 상기 2개의 중간인, 공기층 두께가 합성 제곱 평방근 조도(σ_{ff}) 이상이며, 합성 제곱 평방근 조도(σ_{ff})의 3배 이하인 경우에는, 공기층 두께에 관한 1차 함수로 표현된다.

$$\mu_{eff0} = \begin{cases} \mu_{ff} & (h_0 < \sigma_{ff}) \\ \frac{\mu_{ff}}{2} \left(3 - \frac{h_0}{\sigma_{ff}} \right) & (\sigma_{ff} \leq h_0 \leq 3\sigma_{ff}) \\ 0 & (h_0 > 3\sigma_{ff}) \end{cases} \quad (10)$$

[0127]

[0128]

합성 제곱 평방근 조도(σ_{ff})는 식 (11)로 정의된다. 여기서, σ_{f1} , σ_{f2} 는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 표면 및 이면에서의 제곱 평균 평방근 조도이다.

$$\sigma_{ff} = \sqrt{\sigma_{f1}^2 + \sigma_{f2}^2} \quad (11)$$

[0129]

[0130]

이어서, 님부에 있어서의 초기의 공기층 두께(h_0)를 구하는 방법에 대하여 설명한다. 님 롤러의 반경(R_{nip})과 세퍼레이터 권회체의 최외층 위치($r=s$)와의 등가 반경(R_{eq})을 식 (13)을 이용하여 구한다. 또한, 후술하는 식 (23)으로 정의되는 세퍼레이터 권회체의 반경 방향 응력(E_r)과 님 롤러의 응력(E_{nip})과의 등가 응력(E_{eq})을 식 (14)에서 구한다. 여기서, v_{nip} 는 님 롤러의 포아송비이고, 「 $|_{r=s}$ 」란 세퍼레이터 권회체의 최외층 위치($r=s$)에 있어서의 값인 것을 의미한다.

[0131]

이들 등가 반경(R_{eq}) 및 등가 응력(E_{eq})을 식 (12)에 대입함으로써 공기층 두께(h_0)를 구할 수 있다. 또한, n_{air} 는 공기의 점도, V 는 권취 속도이다.

[0132]

여기서, 식 (14)에 있어서의 세퍼레이터 권회체의 반경 방향 응력(E_r)은 세퍼레이터 권회체의 최외층 위치($r=s$)에 있어서의 값이기 때문에 루프 계산이 필요해진다. 먼저, 임의의 적당한 공기층 두께(h_{01})를 가정하고, 식 (10)으로부터 유효 정지 마찰 계수(μ_{eff0})를 구한다. 다음으로 후술하는 경계 조건 (15)를 이용하여 최외층에 있어서의 응력 증분($\delta \sigma_r|_{r=s}$)을 구할 수 있다. 공기층 두께(h_0)는 최외층의 n 층과 $(n-1)$ 층 사이에 형성되는 공기층이고, 이것에는 $(n-1)$ 층에 있어서의 반경 방향 응력 σ_r 이 가해진다. 또한, n 층에 있어서의 반경 방향 응력 σ_r 은 0이다.

[0133]

$(n-1)$ 층에 있어서의 반경 방향 응력 σ_r 은 식 (1)로부터 $\delta \sigma_r|_{r=s}$ 이고, 식 (23)에 대입함으로써 $E_r|_{r=s}$ 를 구할 수 있다. 식 (14)로부터 등가 응력(E_{eq})을, 식 (13)로부터 등가 반경(R_{eq})을 구하고, 식 (12)로부터 공기층 두께(h_{02})를 구할 수 있다.

[0134]

여기서, 가정한 공기층 두께(h_{01})와 비교하여 유의차가 있으면 $h_{01}=h_{02}$ 로 치환하여 최초의 계산, 식 (10)으로 되돌아가서 유의차가 없어질 때까지 루프 계산을 반복하여 공기층 두께(h_0)를 확정한다.

$$h_0 = 7.43 R_{eq} \left(\frac{\eta_{air} V}{E_{eq} R_{eq}} \right)^{0.65} \left(\frac{N}{E_{eq} R_{eq}^2} \right)^{-0.23} \quad (12)$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{s} + \frac{1}{R_{nip}}} \quad (13)$$

$$E_{eq} = \frac{1}{\frac{1-v_{rt}^2}{E_r|_{r=s}} + \frac{1-v_{nip}^2}{E_{nip}}} \quad (14)$$

[0135]

[0136] 권취 방정식 (8)은 비선형 2계 상미분 방정식이고, 세퍼레이터 권취체의 최외층($r=s$)과 최내층($r=r_c$: 코어 반경)에 있어서의 2개의 경계 조건이 필요하다.

[0137] 최외층($r=s$)에 있어서의 경계 조건을 식 (15)에, 최내층($r=r_c$)에 있어서의 경계 조건을 식 (16)에 나타낸다. 여기서, E_c 는 코어의 반경 방향 영률이다. 이들 경계 조건은 특별히 한정되는 것은 아니지만, 문헌에서 널리 사용되고 있다.

[0138] 본 발명에서는 각종 문헌의 계산 결과와의 정합성을 감안하여 식 (16) 대신에 비특허문헌 6을 참조하여 식 (17)을 적용한다. 여기서, $E_r(i)$, $\delta \sigma_r(i)$ 는 i 층에 있어서의 값을 의미한다.

$$\delta \sigma_r |_{r=s} = - \frac{T_w |_{r=s} + \mu_{eff0} (N/W)}{s} \quad (15)$$

$$\left. \frac{d\delta \sigma_r}{dr} \right|_{r=r_c} = \left(\frac{E_{teq}}{E_c} - 1 + v_{rt} \right) \left. \frac{\delta \sigma_r}{r} \right|_{r=r_c} \quad (16)$$

$$\frac{\delta \sigma_r |_{r=r_c}}{E_c} r_c + \sum_{i=1}^n \frac{\delta \sigma_r (i)}{E_r (i)} t_{f0} = 0 \quad (17)$$

[0139]

[0140] 이어서, 권취 방정식 (8)에 있어서의 E_{req} 및 E_{teq} 에 대하여 설명한다. 권취에 의해 압축된 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 두께(t_l)는 후술하는 식 (21)로 구해진다. 또한, 권취에 의해 압축된 공기층 두께(h)는 후술하는 식 (22)로 구해진다. 이들 압축된 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 두께(t_l) 및 공기층 두께(h)를 일체화하여 1개의 등가층이라고 파악하고, 등가층의 반경 방향 영률(E_{req})을 식 (18)에, 등가층의 접선 방향 영률(E_{teq})을 식 (19)에 나타냈다. 여기서, E_{ra} 는 식 (20)에서 구해지는 공기층의 반경 방향 영률을 의미한다. 식 (18)과 (19)에 대해서는 비특허문헌 3을 참조.

$$E_{req} = \begin{cases} E_r & (h \leq \sigma_{ff}) \\ \frac{t_f + h}{\frac{t_f}{E_r} + \frac{h}{E_{ra}}} & (h > \sigma_{ff}) \end{cases} \quad (18)$$

$$E_{teq} = \frac{t_f}{t_f + h} E_t \quad (19)$$

$$E_{ra} = \frac{(|\sigma_r| + P_a)^2}{\left[T_w |_{r=s} + \mu_{eff0} (N/W) \right] / s + P_a} \quad (20)$$

[0141]

[0142] 여기서, $|X|$ 는 X 의 절댓값을 나타내는 것이다. 반경 방향 응력 σ_r 은 압축 방향의 응력이고, 음의 값이기 때문에, 절댓값을 취하여 식 (20)에서 이용한다. 또한, P_a 는 대기압이다.

[0143] 또한, 압축된 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 두께 t_f 와 공기층 두께 h 는 각각 식 (21)과 (22)로 부여된다.

$$t_f = \left(1 + \frac{\delta \sigma_r}{E_r} \right) t_{f0} \quad (21)$$

$$h = \left(\frac{\left[T_w |_{r=s} + \mu_{eff0} (N/W) \right] / s + P_a}{|\sigma_r| + P_a} \right) h_0 \quad (22)$$

[0144]

[0145] 세퍼레이터의 반경 방향 영률에 대해서는 이하의 식 (23)을 사용한다. 여기서, C_0 및 C_1 은 실제의 실험에 의한 측정값으로부터 산출될 수 있다.

$$E_r = C_0 \left\{ 1 - \exp(-|\sigma_r|/C_1) \right\} \quad (23)$$

[0146]

[0147] 권취 방정식 (8)을 이하와 같이 하여 푼다. 먼저, 미분 방정식을 차분화하고, 3개의 응력 증분 $\delta \sigma_r(i+1)$, $\delta \sigma_r(i)$ 및 $\delta \sigma_r(i-1)$ 의 관계식을 도출한다. 각 응력 증분의 계수를 A_i , B_i , C_i 로 하고, 권취 장력 분포 함수 $T_w(r)$ 을 정량적으로 포함하는 상수항을 D_i 로 하면

$$A_i \times \delta \sigma_r(i+1) + B_i \times \delta \sigma_r(i) + C_i \times \delta \sigma_r(i-1) = D_i [T_w(r)] \quad (i=2 \text{ 내지 } n)$$

[0149] 로 정리된다. $i=n$ 의 경우, $\delta \sigma_r(n+1)$ (여기서는 $i=n+1$ 을 최외층으로 함)은 경계 조건인 식 (15)를 이용하여 구해지므로 $\delta \sigma_r(n)$ 과 $\delta \sigma_r(n-1)$ 의 관계식이 된다. 여기서, 미지수는 제1층의 $\delta \sigma_r(1)$ 부터 제 n 층의 $\delta \sigma_r(n)$

까지의 n 개가 있고, 상기 방정식의 수는 $(n-1)$ 개이기 때문에, 해를 얻기 위해서는 또 하나의 방정식이 필요한데, 마지막으로 경계 조건인 식 (17)을 이용한다. 이들 n 개의 방정식을 연립하여 풀으로써 응력 증분 $\delta \sigma_r(i)$ ($i=1$ 내지 n)를 얻고 $\delta \sigma_{rij} = \delta \sigma_r(j)$ ($j=i+1$ 내지 $n+1$)로 함으로써, 식 (1)로부터 반경 방향 응력 σ_{ri} 를 구할 수 있다.

[0150] 더욱 구체적으로 예시하면, 예를 들어 권취수가 1000회인 경우, 먼저 $n=2$ 부터 개시하여, 2원 연립 방정식을 풀어 $\delta \sigma_r(1)$ 과 $\delta \sigma_r(2)$ 를 구한다. 이어서, 권취수를 1개 증가시켜 $n=3$ 으로 하여, 3원 연립방정식을 푼다. 이때 계수 B 중에는 식 (18)과 (19)로부터 구한 (E_{teq}/E_{req}) 가 포함되어 있고, 반경 방향 응력 σ_r 의 함수로 되어 있다. 이 때문에 비선형 미분 방정식이라고 불린다. 이 비선형 미분 방정식에 대하여 축차 근사 해법을 채택하고, 계수 B를 $n=2$ 의 계산 결과를 이용하여 근사적으로 구한다.

[0151] 이와 같이 권취수를 증가시킬 때마다, 전회의 권취수에 있어서의 계산 결과를 이용하여 계수 B를 근사하여 권취수에 상당하는 차원의 연립방정식을 푼다. 마지막에는 1000원 연립방정식을 풀어 계산을 종료하게 된다.

[0152] 또한, 연립방정식의 해법으로서 직접법 및 간접법 등이 알려져 있지만, 계산 정밀도나 계산 비용의 관점에서 선택하면 된다. 여기서는 계산 비용은 높지만 계산 정밀도가 우수한 직접법의 하나인 Gauss(가우스)의 소거법을 이용한다.

[0153] 마지막으로 접선 방향 응력 σ_t 는 반경 방향 응력 σ_r 을 이용하여 다음 식 (24)에 의해 구할 수 있다. 이에 대해서도 차별화하여 사용한다.

$$\sigma_t = r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r \quad (24)$$

[0154]

[0155] 이상이 세퍼레이터 권취체 내부의 응력 해석에 관한 설명이고, 이 해석 결과로부터 특히 다음 항목이 후술하는 최적화 검토의 계산에 이용된다:

[0156] · 반경 방향 응력의 분포

[0157] · 최대 권취 반경의 95% 위치(코어의 중심으로부터 세퍼레이터 권취체의 최외층의 길이의 95% 위치)에 있어서의 반경 방향 응력

[0158] · 접선 방향 응력의 분포

[0159] · 접선 방향 응력의 최솟값.

[0160] [최적화]

[0161] 다음으로 최적화 수법에 대하여 상세하게 설명한다. 여기서는 도 6을 참조하여 권취 장력 분포 함수에 대하여 반경 방향으로 5분할한 예를 기초로 설명한다. 또한, 분할수는 한정되는 것은 아니지만, 분할수가 많으면 설계 변수가 증가하여, 계산 비용이 증대하므로 필요 최저한으로 하는 것이 바람직하고, 일반적으로는 3 내지 10분할이다.

[0162] 여기서, 분할점의 번호로서 첨자 i 를 이용하고, 코어 표면을 $i=0$, 최외층을 $i=5$ 로 한다. r_i 는 각 분할점 i 에 있어서의 반경 방향의 위치 r 을, 설계 변수 $X[i]$ 는 각 분할점 i 에 있어서의 권취 장력을 의미한다. 최적화를 행하기 전에는 초기값으로서 $X[i]$ 를 가상의 값으로 설정해 둔다. 초기값으로서 예를 들어 종래의 일정 장력 분포나 테이퍼 장력 분포를 이용하면 된다.

[0163] 권취 장력 분포 함수로서는 다음 식 (25)에 나타내는 3차 스플라인 함수를 사용한다. 여기서 첨자 i 는 0 내지 4(4는 분할수 5에서 1을 뺀 수)의 정수이다. Δr 은 반경 방향의 분할 거리이다. 권취 장력 이외에 분포 최적화를 행하고자 하는 인자, 예를 들어 님 하중에 대해서도 식 (25)와 마찬가지로의 3차 스플라인 함수를 이용할 수 있다. 단, 분포 최적화 인자가 증가할수록 설계 변수가 증가하여, 계산 비용이 증대하므로 권취 장치의 사양이나 사용 방법 등에 따라 선정하는 것이 바람직하다. 이하, 권취 장력 분포의 최적화를 예시한다.

$$T_w(r) = \left(\frac{M_i}{6\Delta r} \right) (r_{i+1} - r)^3 + \left(\frac{M_{i+1}}{6\Delta r} \right) (r - r_i)^3 \\ + \left(X[i] - \frac{M_i \Delta r^2}{6} \right) \frac{r_{i+1} - r}{\Delta r} + \left(X[i+1] - \frac{M_{i+1} \Delta r^2}{6} \right) \frac{r - r_i}{\Delta r} \quad (25)$$

여기서, 형상 파라미터 M_i 는, 각 분할점 i 에 있어서의 1차 도함수가 연속이 되는 것에서 식 (26)의 관계가 성립된다. 또한, 첨자 i 는 0 내지 3이다.

$$M_i + 4M_{i+1} + M_{i+2} = 6(X[i] - 2X[i+1] + X[i+2]) / \Delta r^2 = a_{i+1} \quad (26)$$

또한, 양단에 있어서의 1차 도함수는 2점 간의 기울기로 함으로써, 다음 식 (27)이 성립된다.

$$2M_0 + M_1 = 0 \quad 2M_5 + M_4 = 0 \quad (27)$$

상기 (26)과 (27)로부터, M_i 에 관한 6원 연립방정식을 풀으로써 최종적으로 M_i 는 식 (28)로 구해진다.

$$M_1 = (194a_1 - 52a_2 + 14a_3 - 4a_4) / 627 \\ M_0 = -M_1 / 2 \quad M_2 = a_1 - 7M_1 / 2 \quad (28)$$

$$M_3 = a_2 - 4a_1 + 13M_1 \quad M_4 = 2(a_4 - M_3) / 7 \quad M_5 = -M_4 / 2$$

이상으로부터 분할점 i 와 $i+1$, 즉 반경 방향 위치 r_i 와 r_{i+1} 사이에 있어서의 장력 $T_w(r)$ 을 식 (25)로부터 계산할 수 있다. 첨자 i 를 0부터 개시하고, 순차 크게 하여 4에 이르기까지 반복함으로써 코어 표면부터 최외층까지의 장력 분포를 계산할 수 있다.

권취 장력 분포 함수 $T_w(r)$ 의 최적화는 후술하는 목적 함수 $f(X)$ 와 페널티 함수 $P(X)$ 의 합인 확장 목적 함수 $F(X)$ 를 최소로 하는 설계 변수 X 를 구하는 수리 문제로 치환된다. 이 수리 문제의 해법으로서는 축차 2차 계획법이 알려져 있다.

확장 목적 함수 $F(X)$ =목적 함수 $f(X)$ +페널티 함수 $P(X)$ (29)

단, 비특허문헌 4에서 개시된 방법에서는 페널티 함수에 이용되는 페널티 계수를 구할 때에 많은 계산 시간을 요하고, 또한 스텝 사이즈를 구하는 방법으로서 직접 탐색법이라고 기재되고 있지만, 상세가 개시되어 있지 않아 구체적인 계산 방법은 불분명하다. 여기서는 계산 시간을 단축하도록 개량한 구체적인 방법을 이하에 개시한다.

설계 변수 X 는 열 벡터이고, 다음 식 (30)으로 표시된다. 권취 개시, 즉 코어 표면에 있어서의 권취 장력 $X[0]$ 은 완전한 미지인 경우에는 설계 변수에 포함시켜도 되지만, 일반적인 일정 장력이나 테이퍼 장력 분포로 권취하는 등 경험적으로 결정되는 경우가 많기 때문에 이하의 예시에서는 설계 변수로부터 제외하여 고정값으로 하고, 후술하는 목적 함수의 무차원화에도 이용한다.

$$X = \begin{pmatrix} X[1] \\ X[2] \\ X[3] \\ X[4] \\ X[5] \end{pmatrix} \quad (30)$$

목적 함수 $f(X)$ 는 다음 식 (31)로 정의된다.

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} \left[\left(\frac{F_i}{F_{cr}} - 1 \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{t,i}}{\sigma_{t,ref}} \right)^2 \right] \quad (31)$$

목적 함수는, 전술한 세퍼레이터 권회체 내부의 응력 해석의 결과를 이용하여 분할수 n 에 대하여 각 분할점 i 에 있어서의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터 간의 마찰력 F_i 및 접선 방향 응력 $\sigma_{t,i}$ 를 참조하여, 이들에 관한 항을 총합한 것이다. 여기서, 마찰력 F_i 는 후술하는 식 (33)으로부터 구할 수 있고, F_{cr} 은 슬립이 시작되는 임계 마찰력, $\sigma_{t,ref}$ 는 접선 방향 응력의 참조값이다. 동일한 차원끼리의 F_i 를 F_{cr} 로, $\sigma_{t,i}$ 를 $\sigma_{t,ref}$ 로 나눔으로써 목적 함수를 무차원의 값으로 하고 있다. 또한, 임계 마찰력은, 마찰력이 이 값을 하회하면 슬립이 일어날 수 있다는 값이다.

총합은 분할점 i 로서 $i=1$ 부터 $n-1$ 까지이다. $i=0$ 을 제외하는 이유는 권취 개시의 장력 $X[0]$ 을 고정값으로 하여 설계 변수로부터 제외하고 있기 때문이다. 또한, 최외층인 $i=n$ 을 제외하고 있는 이유는 마찰력 F 가 어느 경우나 0이 되기 때문이다.

참조값 $\sigma_{t,ref}$ 는 다음 식 (32), 즉 고정값인 권취 개시의 장력(단위: N/m)을 초기의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 두께(단위: m)로 나눈 응력(단위: $N/m^2=Pa$)으로 정의된다.

$$\sigma_{t,ref} = X[0]/t_{f0} \quad (32)$$

각 분할점 i 에 있어서의 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터 간의 마찰력 F_i 는 다음 식 (33)으로 정의된다. 원주 길이($2\pi r_i$)와 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 폭(W)의 곱은 마찰력이 작용하는 면적(S)이고, 이 면적에 수직으로 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값($|\sigma_{ri}|$)과의 곱은 수직 항력이 된다. 마찰력은 수직 항력에 마찰 계수(μ_{eff})를 곱한 것으로서 정의된다.

$$F_i = 2\pi r_i \mu_{eff} |\sigma_{ri}| W \quad (33)$$

본 발명의 세퍼레이터 권회체의 세퍼레이터 간의 마찰 계수(μ_{eff})는 식 (34)로 정의되고, nip부에 있어서의 초기의 공기층 두께(h_0)가 아니라, 식 (22)로 계산된 권취 후의 압축된 공기층 두께(h)의 함수이다.

$$\mu_{\text{eff}} = \begin{cases} \mu_{\text{ff}} & (h < \sigma_{\text{ff}}) \\ \frac{\mu_{\text{ff}}}{2} \left(3 - \frac{h}{\sigma_{\text{ff}}} \right) & (\sigma_{\text{ff}} \leq h \leq 3\sigma_{\text{ff}}) \\ 0 & (h > 3\sigma_{\text{ff}}) \end{cases} \quad (34)$$

[0186]

[0187]

이어서, 제약 조건에 대하여 설명한다. 설계 변수 X , 접선 방향 응력의 최솟값 $\sigma_{t, \min}$, 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 층간 마찰력 F95에 대하여 식 (35), (36)을 이용하여 정의한다. 여기서, m 은 제약 조건 함수 g 의 개수이고, 식 (36)으로부터 구체적으로 m 은 12이다. 제약 조건 함수 g 가 식 (35)를 만족하지 않는 경우에는 후술하는 바와 같이 페널티를 부과하여, 확장 목적 함수 F 가 증대, 악화된다.

$$g_i(X) \leq 0 \quad (i=1 \sim m) \quad (35)$$

$$\begin{aligned} g_1(X) &= \frac{0 - X[1]}{X[0]} & g_2(X) &= \frac{X[1] - 2X[0]}{X[0]} \\ g_3(X) &= \frac{0 - X[2]}{X[0]} & g_4(X) &= \frac{X[2] - 2X[0]}{X[0]} \\ g_5(X) &= \frac{0 - X[3]}{X[0]} & g_6(X) &= \frac{X[3] - 2X[0]}{X[0]} \\ g_7(X) &= \frac{0 - X[4]}{X[0]} & g_8(X) &= \frac{X[4] - 2X[0]}{X[0]} \\ g_9(X) &= \frac{0 - X[5]}{X[0]} & g_{10}(X) &= \frac{X[5] - 2X[0]}{X[0]} \\ g_{11}(X) &= \frac{-\sigma_{t, \min}}{\sigma_{t, \text{ref}}} & g_{12}(X) &= \frac{F_{\text{cr}} - F95}{F_{\text{cr}}} \end{aligned} \quad (36)$$

[0188]

[0189]

여기서, 목적 함수와 마찬가지로 제약 조건 함수를 무차원화하고 있다. g_1 부터 g_{10} 은 설계 변수 $X[i]$ ($i=1$ 내지 5)의 값이 취할 수 있는 수치 범위로부터 정의한 것이다. 수치 범위는 특별히 한정되는 것은 아니지만, 권취 장치의 장력 사양 범위로부터 결정하면 된다. 여기서는 최솟값으로서 0을 이용함으로써 제약 조건 함수 g_1, g_3, g_5, g_7, g_9 를 정의하고 있다. 가령 설계 변수 X 가 음의 값이 된 경우, 제약 조건 함수 g 가 양의 값이 되어 제약 조건 (35)를 만족하지 않아, 페널티가 부과된다. 한편, 최대값으로서 권취 개시의 장력 $X[0]$ 의 2배의 값을 예로서 이용함으로써, 제약 조건 함수 $g_2, g_4, g_6, g_8, g_{10}$ 을 정의하고 있다. 가령 설계 변수 X 가 $(2X)[0]$ 을 초과한 경우, 제약 조건 함수 g 가 양의 값이 되어 제약 조건 (35)를 만족하지 않아, 페널티가 부과된다.

[0190] 또한, 제약 조건 함수 g_{11} 에 있어서의 $\sigma_{t, \min}$ 은 접선 방향 응력 분포에 있어서의 최솟값인데, 이 최솟값이 음의 값이 된 경우, 국화 모양이라고 불리는 외관 불량이 발생하기 쉽다. 그래서 제약 조건 함수 g_{11} 이 양의 값이 되어 제약 조건 (35)를 만족하지 않아, 페널티가 부과된다.

[0191] 또한, 마찰력 F_{95} 가 임계 마찰력 F_{cr} 보다 작아진 경우, 죽순이라고 불리는 외관 불량이 발생하기 쉽다. 그래서 제약 조건 함수 g_{12} 가 양의 값이 되어 제약 조건 (35)를 만족하지 않아, 페널티가 부과된다.

[0192] 이어서, 페널티 함수 $P(X)$ 에 대하여 설명한다. 비선형 계획법에 있어서 페널티를 부과하는 방법은 외점법이나 내점법 등이 일반적으로 알려져 있고, 여기서는 외점법을 이용하여 예시한다. 외점법이란 설계 변수 X 가 제약 조건을 만족하지 않는 경우에는 페널티를 부과하는 방법이다.

[0193] 구체적으로는 페널티 함수 $P(X)$ 는 식 (37)로 정의되고, 식 중의 $\max\{0, g_i(X)\}$ 는 식 (38)로 정의된다. 즉, $\max\{0, g_i(X)\}$ 는 0과 $g_i(X)$ 중 어느 큰 값을 취한다는 정의이다. 제약 조건을 만족시키는 경우에는 0을 반환하기 때문에 페널티 함수 $P(X)$ 는 증가하지 않는다. 또한, 제약 조건을 만족하지 않는 경우에는 g 의 양의 값을 반환하기 때문에 페널티 함수 $P(X)$ 는 증가한다.

[0194] 또한, 식 (37)의 p 는 페널티 계수이며 양의 상수이다. 페널티 계수 p 는 후술하는 반복 스텝(k)마다 증가시키는 것이 바람직하다. 페널티가 약한 확장 목적 함수 $F(X)$ 로부터 강한 확장 목적 함수로 이행하면서, 점차적으로 최적해에의 도달을 목표로 하는 SUMT법(Sequential Unconstrained Minimization Technique)을 이용하는 것이 계산 비용 삭감의 관점에서 바람직하다. 구체적인 증가 방법으로는 식 (39)를 들 수 있고, 반복 스텝마다 c 배 하는 방법이고, $p(1)=1000$, $c=2$ 를 예시할 수 있다.

$$P(X) = p \times \sum_{i=1}^{i=m} \left| \max\{0, g_i(X)\} \right|^2 \quad (37)$$

$$\max\{0, g_i(X)\} = \begin{cases} 0 & (g_i(X) \leq 0) \\ g_i(X) & (g_i(X) > 0) \end{cases} \quad (38)$$

$$p(k+1) = p(k) \times c \quad (39)$$

[0195]

[0196] 이상, 목적 함수 $f(X)$ 및 페널티 함수 $P(X)$ 에 대하여 설명했는데, 이들의 총합이 확장 목적 함수 $F(X)$ 가 된다. 권위 장력 분포 함수 $T_v(r)$ 의 최적화는 확장 목적 함수 $F(X)$ 를 최소화 하는 설계 변수 X 를 구하는 수리 문제(Find X to minimize ... subject to ...)로서 식 (40)으로 치환된다. 이 수리 문제를 후술하는 비선형 계획법을 이용함으로써 푼다.

$$\begin{aligned} &\text{Find } X \text{ to minimize } F(X) = f(X) + P(X) \\ &\text{subject to } g_i(X) \leq 0 \quad (i=1 \sim m) \end{aligned} \quad (40)$$

[0197]

[0198] 비선형 계획법에 있어서의 계산의 흐름을 설명한다. 계산은 Step 1 내지 8과 같다. 이하, 각 Step에 대하여 설명한다:

[0199] Step 1: 설계 변수 $X(k)$ 나 페널티 계수 $p(k)$ 의 초기값, 물성값 등 각종 파라미터를 설정한다. k : 반복 스텝수=1

[0200] Step 2: 확장 목적 함수 F 를 최소화하는 탐색 벡터 $d(k)$ 를 구한다. $d(k) = -B(k)^{-1} \cdot \nabla F(X(k))$

[0201] B : 헤세 행렬, ∇F : 구배 벡터

[0202] Step 3: $d(k)=0$ 이면 수렴 판단 · 종료. 그렇지 않으면 Step 4로, $d(k)=0$ 이 될 때까지 Step 2 내지 Step 8을 반복한다.

[0203] Step 4: 아르미호(Armijo) 법칙을 이용하여 스텝 사이즈 Step(k)를 구한다.

[0204] Step 5: 설계 변수를 갱신한다. $X(k+1)=X(k)+\text{Step}(k) \times d(k)$

[0205] Step 6: 페널티 계수를 갱신한다. $p(k+1)=p(k) \times C$

[0206] Step 7: 준뉴턴법 BFGS 공식에 의해 헤세 행렬 $B(k+1)$ 을 구한다.

[0207] Step 8: $k=k+1$ 로 하여 Step 2로 되돌아간다.

[0208] <Step 1>

[0209] Step 1에서는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 물성값, 코어나 님 롤러의 특성값, 권취 조건 등의 권취 방정식을 풀기 위해 필요한 각종 파라미터를 설정한다. 또한, 비선형 계획법에 있어서의 파라미터로서 설계 변수 $X(k)$ 나 페널티 계수 $p(k)$ 의 초기값 등을 설정한다. 반복 스텝 k 는 1로 한다.

[0210] <Step 2>

[0211] Step 2에서는 확장 목적 함수 $F(X)$ 를 최소화하는 탐색 벡터 $d(k)$ 를 구한다. 탐색 벡터는 식 (41)로 정의되고, 여기서 구배 벡터 ∇F 나 헤세 행렬 B 는 식 (42), (43)으로 정의된다. 또한, B^{-1} 은 B 의 역행렬이고, 식 (42), (43) 중의 X_1 내지 X_5 는 설계 변수 $X[i]$ ($i=1$ 내지 5)를 의미한다. 식 (42), (43)을 보아 알 수 있는 바와 같이, 확장 목적 함수 F 의 설계 변수 X 에 의한 미분이 이용되고 있기 때문에, 설계 변수 X 가 어느 방향으로 움직이면 확장 목적 함수 F 를 최소화할 수 있는지를 구할 수 있다.

$$d(k) = -B^{-1} \cdot \nabla F \quad (41)$$

$$\nabla F(X(k)) = \begin{pmatrix} \partial F / \partial X_1 \\ \partial F / \partial X_2 \\ \partial F / \partial X_3 \\ \partial F / \partial X_4 \\ \partial F / \partial X_5 \end{pmatrix} \quad (42)$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial X_1 \partial X_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_1 \partial X_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_1 \partial X_3} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_1 \partial X_4} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_1 \partial X_5} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial X_2 \partial X_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_2 \partial X_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_2 \partial X_3} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_2 \partial X_4} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_2 \partial X_5} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial X_3 \partial X_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_3 \partial X_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_3 \partial X_3} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_3 \partial X_4} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_3 \partial X_5} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial X_4 \partial X_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_4 \partial X_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_4 \partial X_3} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_4 \partial X_4} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_4 \partial X_5} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial X_5 \partial X_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_5 \partial X_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_5 \partial X_3} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_5 \partial X_4} & \frac{\partial^2 F}{\partial X_5 \partial X_5} \end{pmatrix} \quad (43)$$

[0212]

[0213] 확장 목적 함수 F 의 설계 변수 X 에 의한 미분에 대하여 설명하면 구배 벡터에 대해서는 식 (44)를 예시할 수 있

다.

$$\nabla F(X) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial X_1} \\ \frac{\partial F}{\partial X_2} \\ \frac{\partial F}{\partial X_3} \\ \frac{\partial F}{\partial X_4} \\ \frac{\partial F}{\partial X_5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{F(X_1 + \Delta x) - F(X)}{\Delta x} \\ \frac{F(X_2 + \Delta x) - F(X)}{\Delta x} \\ \frac{F(X_3 + \Delta x) - F(X)}{\Delta x} \\ \frac{F(X_4 + \Delta x) - F(X)}{\Delta x} \\ \frac{F(X_5 + \Delta x) - F(X)}{\Delta x} \end{pmatrix} \quad (44)$$

확장 목적 함수 F는 전술한 바와 같이, 가령 설정한 설계 변수 등을 기초로 권취 방정식을 풀 필요가 있고, 얻어진 결과로부터 목적 함수 f(X) 및 패널티 함수 P(X)를 구하고, 양자를 더하여 얻어지는 값이다.

따라서, 확장 목적 함수 F는 설계 변수 X를 이용하여 양적으로 수식으로 표현된 함수가 아니기 때문에 수치 미분으로 대응할 필요가 있다. 수치 미분의 방법으로서 특별히 한정되는 것은 아니지만, 필요한 정밀도에 따라 1차 정밀도, 2차 정밀도 등 고차의 미분식을 이용하면 된다. 식 (44)는 1차 정밀도의 미분식을 이용한 예이다.

설계 변수 X에 있어서의 확장 목적 함수 F(X)와, X에 미소한 증분 ΔX를 더한 설계 변수(X+ΔX)에 있어서의 확장 목적 함수 F(X+ΔX)를 구할 필요가 있고, 설계 변수가 5개인 경우, 구배 벡터를 구하기 위해 합계 6회, 권취 방정식을 풀 필요가 있기 때문에 설계 변수가 많으면 계산 비용은 증대한다. 또한, 미분의 정밀도를 고차로 하는 것도 마찬가지로 계산 비용이 증대하기 때문에 1차 또는 2차 정밀도까지가 바람직하다.

<Step 3>

Step 3에서는 계산의 수렴 판정을 행한다. 탐색 벡터 d(k)를 실질 0으로 간주할 수 있으면 수렴이라고 판단하고, 계산을 종료한다. 그렇지 않으면 Step 4로 이행하여 d(k)=0이 될 때까지 Step 2부터 Step 8을 반복한다.

<Step 4>

Step 4에서는 반복 스텝을 k부터 k+1로 반복할 때, 설계 변수를 X(k)로부터 X(k+1)로 탐색 벡터 d(k)의 방향을 따라 갱신하는데, 어느 정도의 크기를 탐색 벡터 d(k)에 곱할지를 정한다. 이 크기를 스텝 사이즈 Step(k)라고 정의하고, 식 (45), (46)에 나타내는 아르미호 법칙을 이용하여 구할 수 있다.

$$F\{X[k] + \beta^{lar} d(k)\} - F(X[k]) \leq \alpha \cdot \beta^{lar} \nabla F(X[k])^T \cdot d(k) \quad (45)$$

$$Step(k) = \beta^{lar} \quad (46)$$

여기서, α와 β는 0부터 1까지 사이의 상수이고, 식 (45)를 만족하는 최소의 음이 아닌 정수 lar을 구하고, 식 (46)으로부터 스텝 사이즈 Step(k)를 구한다.

식 (45)의 우변에 구배 벡터가 들어가 있고, 첨자인 T는 전치 행렬을 의미한다. 즉, 구배 벡터는 열 벡터이기 때문에 이 전치 행렬은 행 벡터이다. 탐색 벡터 d(k)는 열 벡터이기 때문에 식 (45)의 우변은 행 벡터와 열 벡터의 곱, 즉 스칼라 값이 된다. 식 (45)의 좌변은 확장 목적 함수의 차이이고, 스칼라 값이다.

아르미호 법칙은 구체적으로는 정수 lar을 0부터 개시하고, 1, 2로 순차 증가시켜, 처음으로 식 (45)를 만족하는 정수를 구한다. 또한, α가 작을수록 정수 lar을 빠르게 찾을 수 있기 때문에, 특별히 한정되는 것은 아니지만, α=0.0001을 예시할 수 있다. 또한, β로서는 0.5를 예시할 수 있다.

[0227] <Step 5>

[0228] Step 5에서는, Step 2에서 구한 탐색 벡터 $d(k)$ 와 Step 4에서 구한 스텝 사이즈 $Step(k)$ 를 이용하고, 식 (47)을 이용하여 설계 변수를 $X(k)$ 부터 $X(k+1)$ 로 갱신한다.

[0229] $X(k+1)=X(k)+Step(k) \times d(k)$ (47)

[0230] <Step 6>

[0231] Step 6에서는 페널티 계수를 $p(k)$ 부터 $p(k+1)$ 로 식 (39)를 이용하여 갱신한다.

$$p(k+1)=p(k) \times c \quad (39)$$

[0232]

[0233] <Step 7>

[0234] Step 7에서는 헤세 행렬을 $B(k)$ 로부터 $B(k+1)$ 로 갱신한다. 헤세 행렬 B 는 식 (43)에 나타내는 바와 같이, 확장 목적 함수 F 를 설계 변수로 2계 미분한 것이고, 이들을 수치 미분에 의해 구하는 뉴턴법은 계산 비용이 매우 증대하여 현실적이지 않다.

[0235] 따라서, 일반적으로 식 (48)로 나타내는 준뉴턴법을 이용하여 계산의 합리화가 행해진다. 식 (41)에서 구하는 탐색 벡터 $d(k)$ 에서는 헤세 행렬 $B(k)$ 의 역행렬 $H(k)$ 를 이용하기 때문에 $H(k)$ 갱신을 위한 BFGS(Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno(브로이덴-플레처-골드파-샤노))공식을 나타내고 있다.

$$H(k+1)=H(k)-\frac{H(k)Y(k)(s(k))^T+s(k)(H(k)Y(k))^T}{(s(k))^TY(k)}+ \left[1+\frac{(Y(k))^TH(k)Y(k)}{(s(k))^TY(k)}\right]\frac{s(k)(s(k))^T}{(s(k))^TY(k)} \quad (48)$$

[0236]

[0237] 여기서, $s(k)$ 는 식 (49)에 나타내는 바와 같이 설계 변수 X 의 차의 열 벡터이고, $Y(k)$ 는 식 (50)에 나타내는 바와 같이 구배 벡터 ∇F 의 차의 열 벡터이다.

$$s(k)=X(k+1)-X(k) \quad (49)$$

$$Y(k)=\nabla F(X(k+1))-\nabla F(X(k)) \quad (50)$$

[0238]

[0239] $H(1)$ 로서는 단위 행렬이 이용되고, 단위 행렬이란 대각 성분이 모두 1인 행렬이다.

[0240] <Step 8>

[0241] Step 8에서는 반복 스텝 k 를 $k+1$ 로 하여 Step 2로 되돌아간다.

[0242] 이상의 Step 1 내지 8까지의 일련의 계산을 되풀이하여 반복함으로써 수렴을 향한다. 설계 변수의 초기값 등에 따라, 수렴에 필요한 반복 스텝수는 상이하지만, 일반적으로는 수회 내지 10회 정도이다. 또한, 국소적인 최적해에 빠지지 않고, 대역적 최적해를 구하기 위해서는 초기값을 몇 가지 변경하여 동일한 해가 되는지 확인하면 된다.

[0243] [실시에]

[0244] 이하의 실시예, 비교예에서 제조한 세퍼레이터 권회체, 및 당해 세퍼레이터 권회체를 구성하는 코어 및 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 물성값을 이하의 방법으로 측정하였다.

[0245] [코어 및 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 크기]

[0246] 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 두께는 JISK7130(플라스틱-필름 및 시트-두께 측정 방법)에 따라 가부시

키가이샤 미즈토요 제조의 고정밀도 디지털 측정기를 이용하여 측정하였다. 세퍼레이터의 길이는 인코더 측정기를 이용하였다. 상기 이외의 치수에 대해서는 노기스를 이용하여 측정하였다.

[코어의 입계 응력]

비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 권회하기 전의 코어에 대하여 탄성 이론·유한 요소법에 의한 시뮬레이션을 이용하여 밖에서 응력을 가하여, 코어가 항복 상태가 되는 응력의 크기를 계산하였다. 결과, 가하는 응력의 크기가 2.0MPa인 경우에, 코어 내부의 미세스 응력의 최댓값은 코어 재료인 ABS 수지의 항복 응력 40MPa이 되었다. 이것으로부터, 가한 외력의 값에 안전율 0.5를 곱함으로써, 코어의 입계 응력 σ_{cr} 을 1.0MPa로 산출하였다.

[코어의 반경 방향 영률]

코어의 반경 방향 영률을 탄성 이론·유한 요소법에 의한 시뮬레이션을 이용하여 계산하였다. 그 조건을 이하에 나타낸다.

· 코어 재료: ABS 수지(인장 영률: 2GPa, 포아송비: 0.36)

· 코어 형상: 최내 직경: 75mm, 내주부 두께: 5.4mm

최외 직경: 152mm, 외주부 두께: 5.9mm

리브: 45° 마다 배치, 합계 8개, 두께 5.4mm, 폭: 65mm

[비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 영률]

도 3, 도 4에 기재된 인장 시험 및 압축 시험을 행함으로써, 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 접선 방향 영률 E_t 및 반경 방향 영률 E_r 을 측정하였다. 상기 시험에 있어서의 측정 장치 및 측정 조건은 하기하는 바와 같다.

인장 시험:

· 측정 장치: INSTRON제 5982형

· 측정 조건: JISK7127(플라스틱-인장 특성의 시험 방법), 동 7161(플라스틱-인장 특성을 구하는 방법)에 준거. 인장 속도 10mm/min.

· 시험편: JISK7127 타입 1B.

압축 시험:

· 측정 장치: INSTRON제 5982형

· 측정 조건: JISK7181(플라스틱-압축 특성을 구하는 방법)에 준거. 압축 속도 1.2mm/min.

· 시험편: 150mm 길이×60.9mm 폭×20mm 두께(세퍼레이터를 약 1200장 적층).

[코어의 변형]

이하의 실시예 1에서 얻어진 세퍼레이터 권회체에 있어서의 코어의 변형을 하기와 같이 측정하였다. 처음에 세퍼레이터가 권취되기 전의 상태의 코어의 반경(R_0)을 노기스로 측정한 결과, 76.0mm였다. 또한, 측정 개소는, 8개 배치되어 있는 리브에 대하여 리브와 리브의 중간에 있어서 4개소, 리브 헤드에 있어서 4개소, 합계 8개소를 측정하여 평균하였다. 계속해서, 세퍼레이터 권회체에 있어서의 코어의 반경(R_1)을 마찬가지로 측정하고, 코어의 변형을 $(R_0-R_1)/R_0$ 으로서 구하였다.

[해석 방법]

반경 방향 위치(R/R_c)에 있어서의 권취 장력 T_w 의 분포에 기초하여 반경 방향 응력 σ_r , 접선 방향 응력 σ_t 및 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 층간 마찰력 F 를 위의 실시예 2에 기재된 해석 방법을 이용하여 해석하였다.

[실시예 1 내지 3, 비교예 1 내지 4]

[0270] ABS 수지를 포함하는 코어를, 님 롤러를 구비한 중심 구동 권취 방식인 권취기의 권취 코어에 고정, 회전시키고, 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 권취하여 세퍼레이터 권취체를 제조하였다. 이때 각각의 실시예, 비교예에 있어서 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터에 가한 권취 장력을, 권취 코어를 회전시키는 모터의 회전수를 제어하여 도 7에 나타내는 바와 같이 조정하였다.

[0271] 각각의 실시예, 비교예에서 사용한 코어의 물성, 권취기의 님 롤러의 물성값 및 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 물성, 및 그 외의 파라미터를 이하의 표 3, 4에 나타낸다.

[0272] 단, 비교예 2, 3에서 사용한 세퍼레이터의 물성값은 특허문헌 1 내지 3, 5 내지 6에서 개시되어 있는 영률의 비율(E_t/E_r)이 1000 내지 3000 부근인 것을 참고로 하여 적절히 설정한 것이고, 비교예 2, 3은 계산예이다.

표 3

		실시예 1 내지 3 비교예 1, 4	비교예 2	비교예 3
코어	영률 (Pa)	-2.56E+08		
	반경 (m)	0.076		
님 롤러	포아송비 (-)	0.3		
	영률 (Pa)	2.06E+11		
	반경 (m)	0.03		
비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터	합성 제곱 평방근 조도 (μm)	0.36		
	정지 마찰 계수 (-)	0.3		
	두께 (μm)	16.5		
	폭 (m)	0.0609		
	포아송비 (-)	0		
	접선 방향 영률 (Pa)	1.35E+10	7.00E+08	1.35E+10
	반경 방향 영률 파라미터 C0 (Pa)	4.42E+07	4.42E+07	8.00E+08
	반경 방향 영률 파라미터 C1 (Pa)	1.45E+05	1.45E+05	1.45E+05

[0273]

표 5

파라미터	단위	수치
공기의 점도	Pa · s	1.82200E-05
대기압	Pa	1.01325E+05
임계 마찰력 (실시예 2만)	N	140
넵 하중	N	15
권취 속도	m/s	1.67

[0274]

[0275]

또한, 사용한 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 특성, 코어의 임계 응력, 권취 조건의 개요, 얻어진 세퍼레이터 권취체의 코어의 변형과 코어에 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값의 값을 이하의 표 5에 나타낸다. 또한, 실시예 1에 있어서 코어의 변형이 실측값과 계산값에 있어서 정량적으로 정합하고 있는 점에서 실시예 1 이외에 있어서의 코어의 변형은 계산값만을 표기하고 있다.

도 7

세퍼레이터 특성				권취 조건				코어		권취 결과		
	Er	Er ($\sigma_r=1000\text{Pa}$)	Er/Er	권취 계시기의 장력	권취 장력 분포	권취길이 m	최대 권취 직경 m	임계 응력 σ_c MPa	코어에 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값(σ_r) MPa	코어 변형		
										실험값	계산값	
실시에 1	1.35E+10	3.04E+05	4.44E+04	110	일정 장력	2000	0.128	1.0	0.46	1.9E-03	1.8E-03	
실시에 2				110	최적화					0.20	—	7.8E-04
비교예 1				220	일정 장력					1.46	—	5.7E-03
실시에 3				110	일정 장력					1000	0.105	0.51
비교예 2	7.00E+08	3.04E+05	2.30E+03			9.23	—	3.9E-02				
비교예 3	1.35E+10	5.50E+03	2.46E+03			1.88	—	6.6E-03				
비교예 4	1.35E+10	3.04E+05	4.44E+04	300					1.39	—	7.8E-03	

[0276]

[0277]

또한, 얻어진 세퍼레이터 권취체의 코어 중심으로부터 특정 거리 R 떨어진 위치에 있어서의, 코어의 반경 R_c 에 대한 반경 방향 위치(R/R_c)와 권취 장력 T , 반경 방향 응력 σ_r 의 절댓값, 접선 방향 응력 σ_t , 및 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 층간 마찰력 F의 관계를 해석하였다. 그 결과를 도 7 내지 도 10에 나타낸다.

[0278]

[결론]

[0279]

표 5 및 도 7 내지 도 14의 기재로부터 실시예 1, 2, 3에서 얻어진 세퍼레이터 권취체의 코어에 가해지는 반경 방향 응력이 코어의 임계 응력 이하인 것이 나타났다.

[0280]

도 7, 8 및 도 11, 12의 기재로부터 실시예 1, 비교예 1, 및 실시예 3, 비교예 4에 있어서는 권취 장력이 작아짐에 따라 반경 방향 응력의 절댓값도 작아지는 것을 알았다. 따라서, 권취 장력을 적절하게 조정함으로써 코어에 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값을 저감할 수 있고, 세퍼레이터 권취체의 코어에 가해지는 반경 방향 응력을 코어의 임계 응력보다도 낮게 할 수 있는 것이 나타났다.

[0281]

비교예 2, 3은 권취 장력 및 권취 길이는 실시예 3과 동일하지만, 결과적으로 얻어진 세퍼레이터 권취체에 있어서는 코어에 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값이 커져 있다. 이는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 영률의 비율의 차이에 기인한다고 예상된다. 따라서, 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 종류에 따라 적합한

권취 장력을 조정하는 것이 중요한 것이 나타났다.

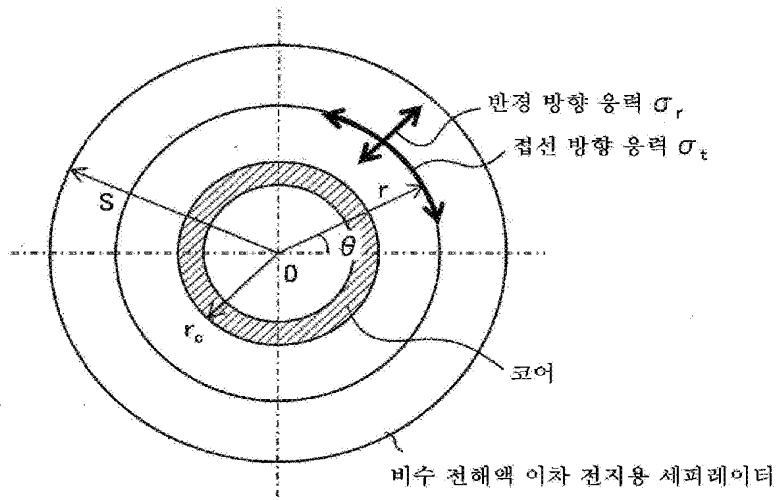
- [0282] 또한, 도 7, 9로부터, 실시예 1, 2에서 얻어진 세퍼레이터 권회체는 접선 방향 응력이 0 또는 양의 값이 되어 있는 것을 알 수 있다. 또한, 코어 및 최외층 근방을 제외한 중앙 부근에서 접선 방향 응력은 거의 제로로 되어 있고, 크리프 현상의 발생이 억제되어 있다.
- [0283] 한편, 비교예 1에 있어서는 R/R_c 가 1.2 내지 1.4 부근인 권취 중앙에서 접선 방향 응력이 음의 값이 되는 것을 알았다. 이에 의해, 권취 장력이 비교예 1, 4의 경우보다도 낮은 값으로 조정되고, 코어에 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값이 코어의 임계 응력 이하로 조정된 실시예에서 얻어진 세퍼레이터 권회체는 접선 방향 응력이 0 또는 양의 값이고, 국화 모양이라고 불리는 외관 불량 발생이 억제되어 있는 것을 알았다.
- [0284] 또한, 비교예 2는 장력이 낮음에도 불구하고 접선 방향 응력이 코어로부터 최외층의 전체에 걸쳐 높은 값이 되는 것이 나타났다. 이것도 또한 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 영률의 비율의 차이에 기인한다고 예상된다.
- [0285] 또한, 도 7, 10 및 도 11, 14로부터, 권취 장력의 비선형 계획법에 의한 최적화를 행한 실시예 2 이외의 실시예 1, 3, 비교예 1 내지 4에서 얻어진 세퍼레이터 권회체는 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 층간 마찰력이 과잉인 것을 알았다. 한편, 실시예 2에서는 최적화된 장력 분포를 사용하고 있기 때문에 비선형 계획법의 제약 조건에 따라 최대 권취 직경의 95%($0.95R_{max}$)에 있어서 임계 마찰력 $F_{cr}(0.14kN)$ 을 유지하고 있는 것을 알았다.
- [0286] 이상의 사항으로부터, 적합하게 조정된 권취 장력으로 코어의 둘레에 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 권회함으로써, 코어에 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값을 코어의 임계 응력 이하로 조정된 세퍼레이터 권회체를 제조할 수 있는 것이 나타났다.
- [0287] 또한, 코어에 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값이 코어의 임계 응력 이하로 조정된 세퍼레이터 권회체는 접선 방향 응력도 적합한 범위로 조정되어 있고, 외관 품질이 우수한 것이 나타났다.
- [0288] 더욱이, 권취 장력의 비선형 계획법에 의한 최적화를 행함으로써 마찰력을 적합하게 조정할 수 있는 것이 나타났다. 즉, 권취 장력의 비선형 계획법에 의한 최적화를 행함으로써 외관 품질을 보다 개선할 수 있는 것이 나타났다.
- [0289] 따라서, 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터의 영률의 비율에 따라, 코어에 가해지는 반경 방향 응력의 절댓값이 코어의 임계 응력 이하가 되도록 권취 장력을 조정하고, 그 권취 장력으로 비수 전해액 이차 전지용 세퍼레이터를 코어에 권취함으로써, 코어의 변형을 억제하고, 외관 품질이 우수한 세퍼레이터 권회체를 제조할 수 있는 것을 알았다.

산업상 이용가능성

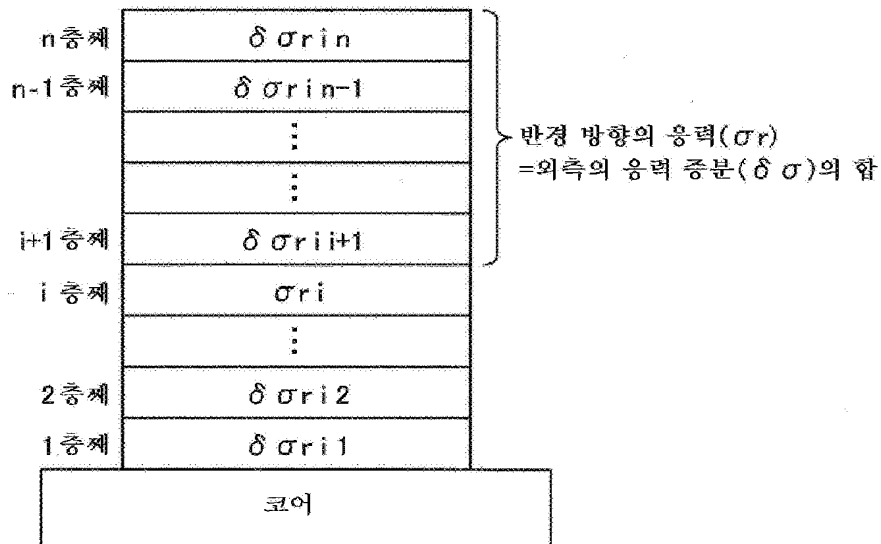
- [0290] 본 발명의 제조 방법은 외관 품질이 우수한 세퍼레이터 권회체의 제조에 이용할 수 있다. 또한, 본 발명의 세퍼레이터 권회체는 외관 품질이 우수하였고, 운반·보관 등을 적합하게 행할 수 있고, 보다 효율적인 비수 전해액 이차 전지의 제조에 활용될 수 있다.

도면

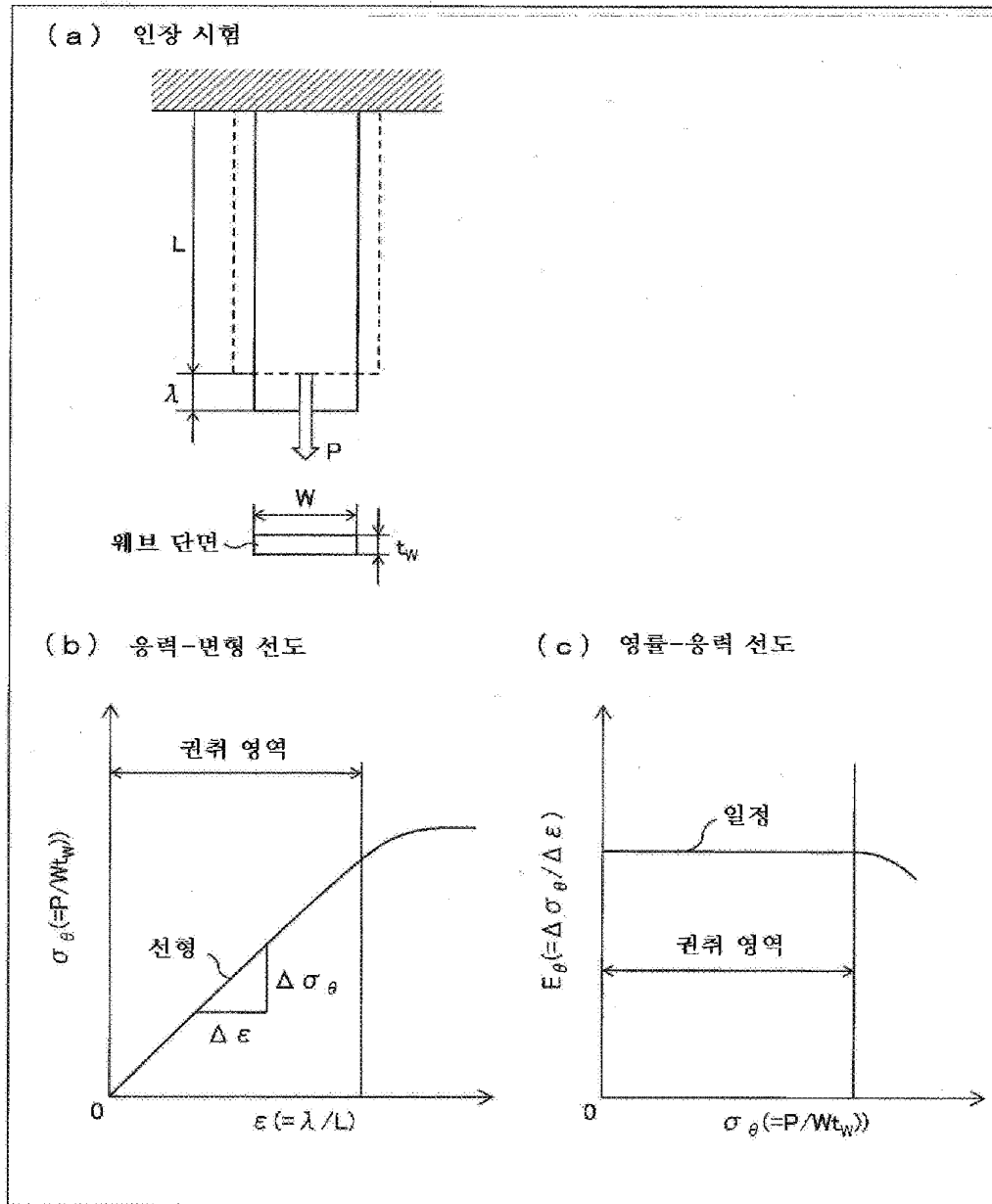
도면1



도면2

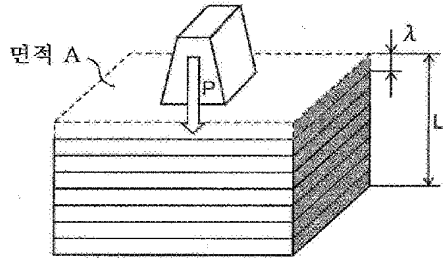


도면3

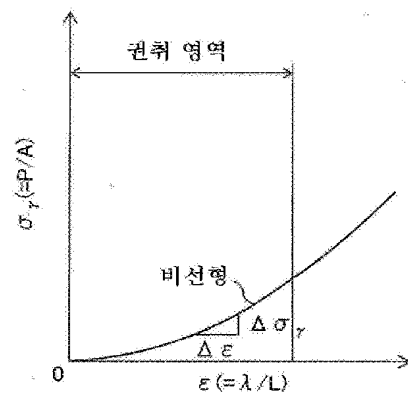


도면4

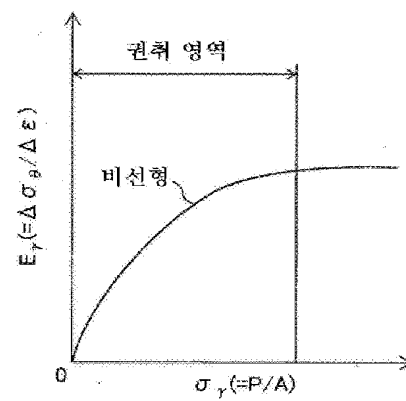
(a) 압축 시험



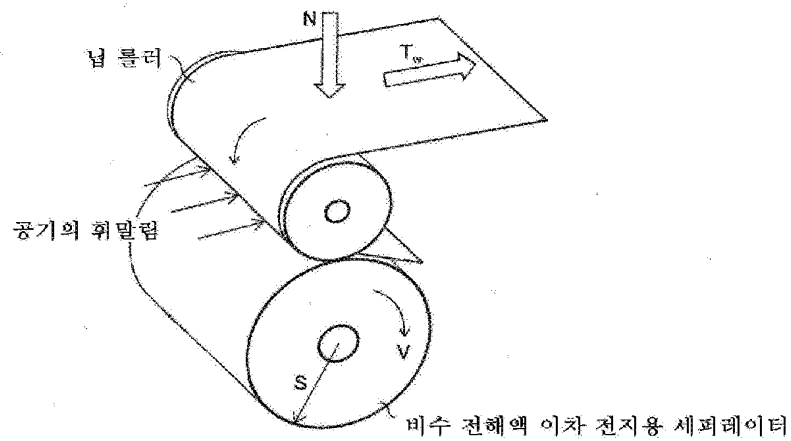
(b) 응력-변형 선도



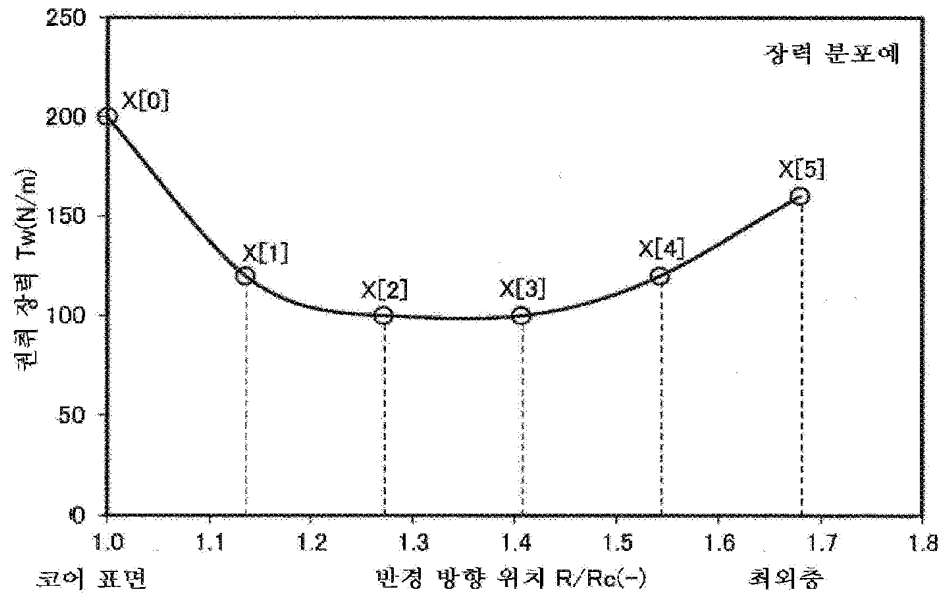
(c) 영률-응력 선도



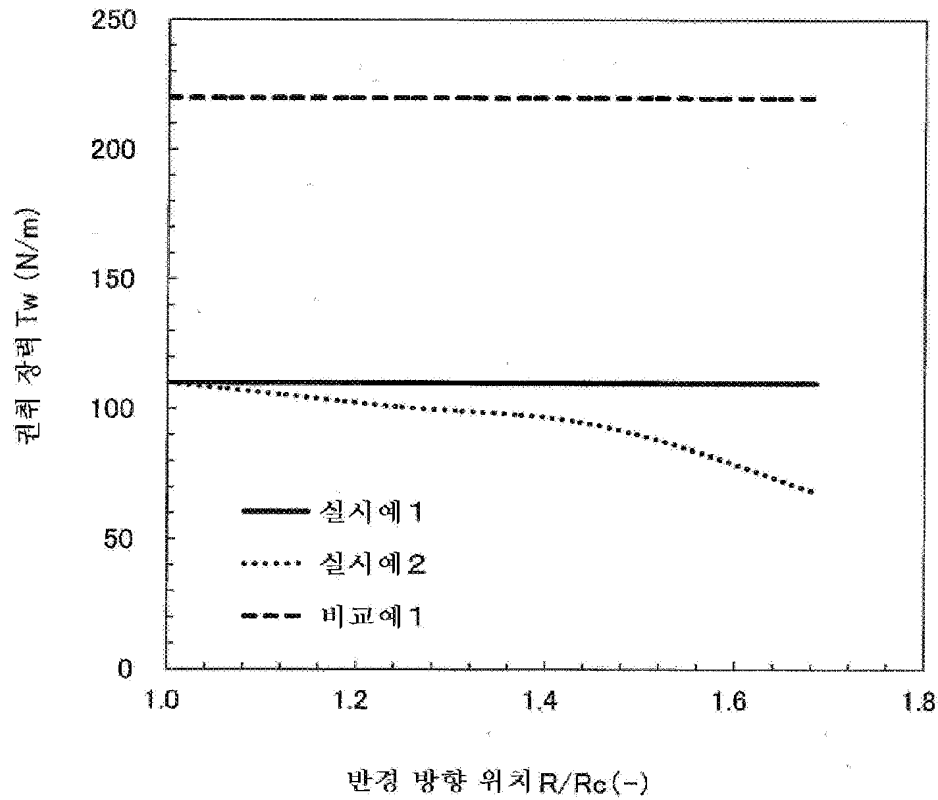
도면5



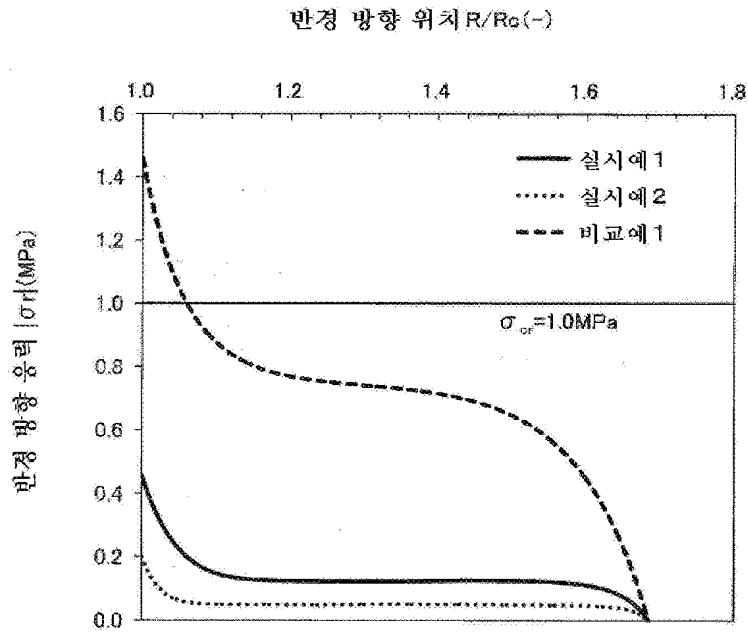
도면6



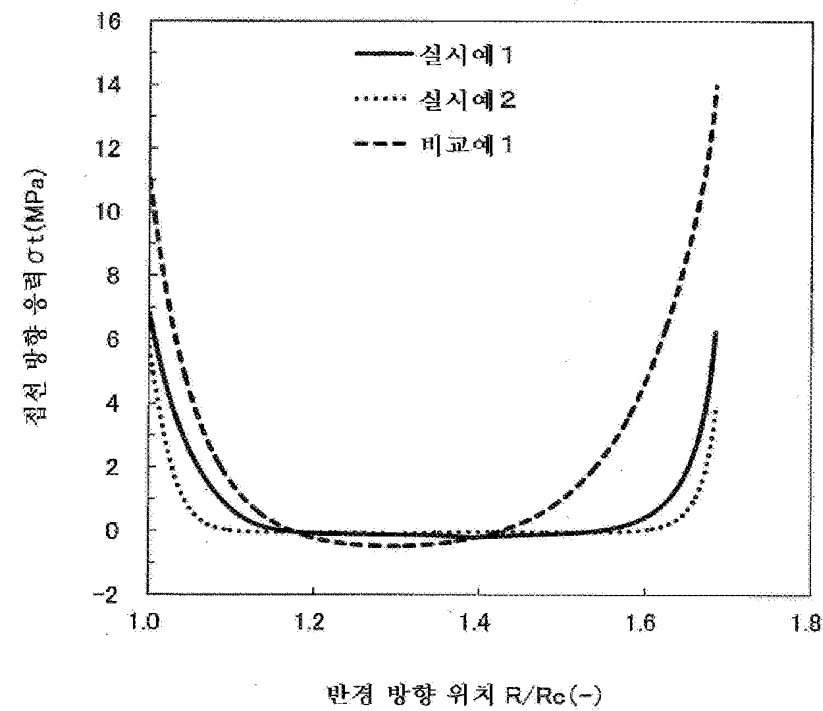
도면7



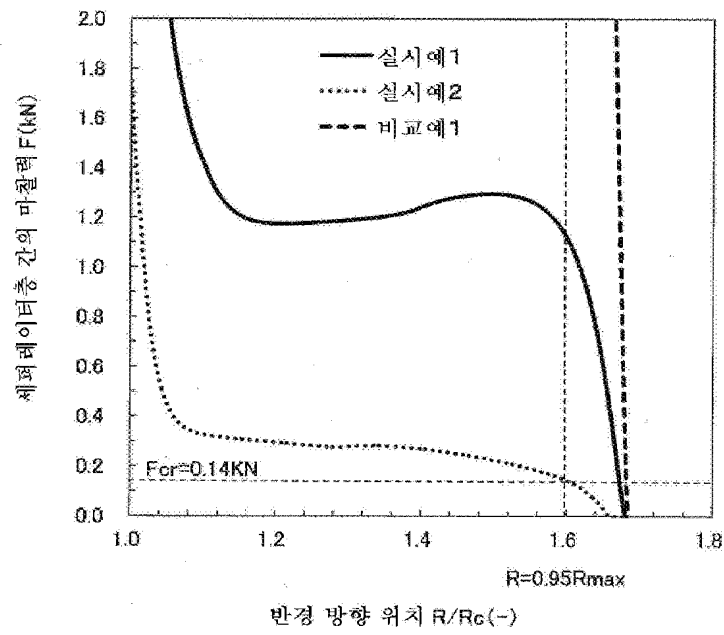
도면8



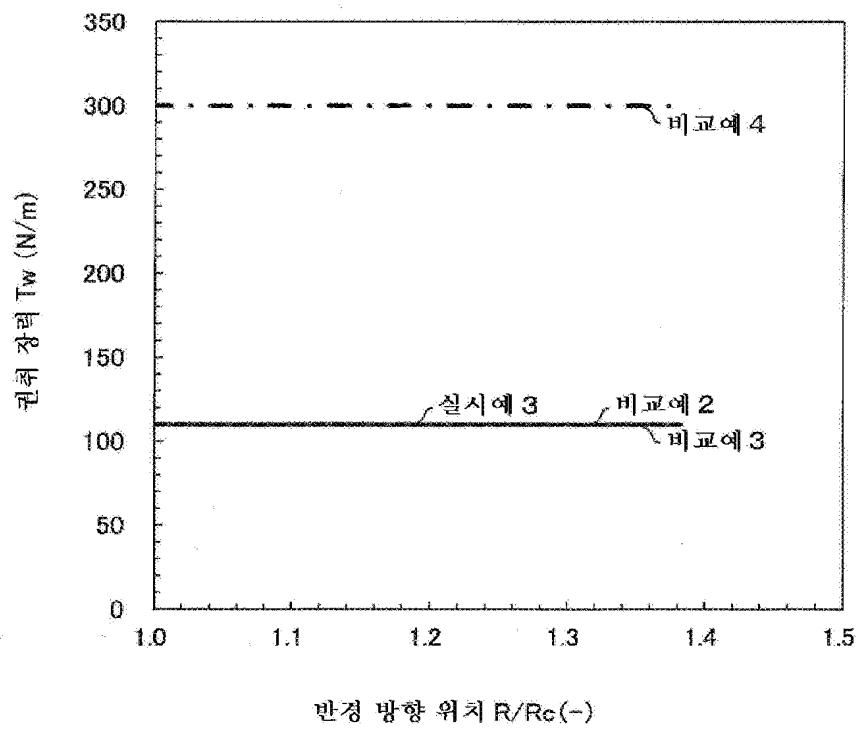
도면9



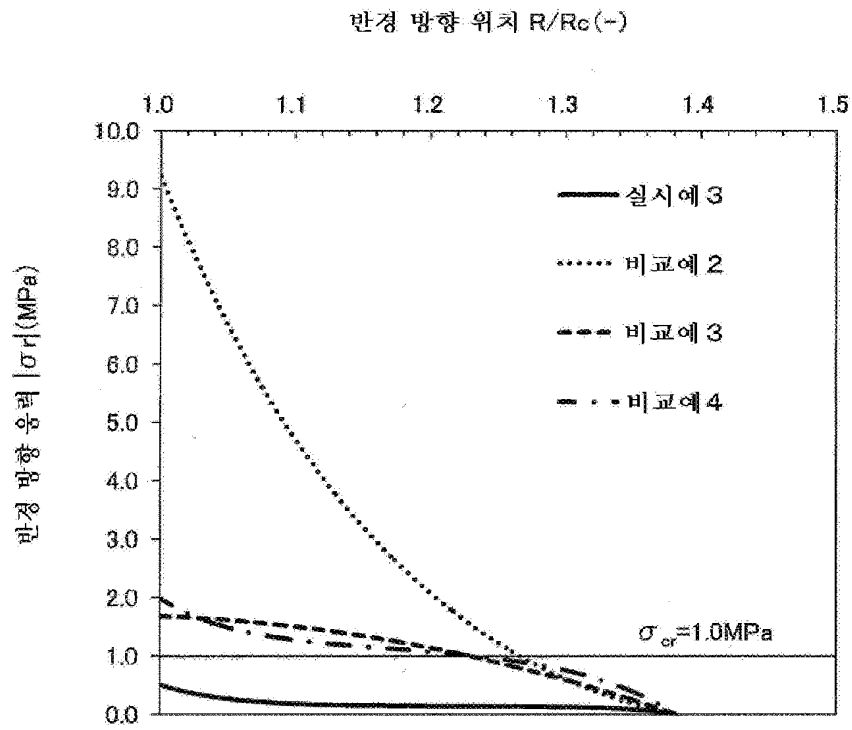
도면10



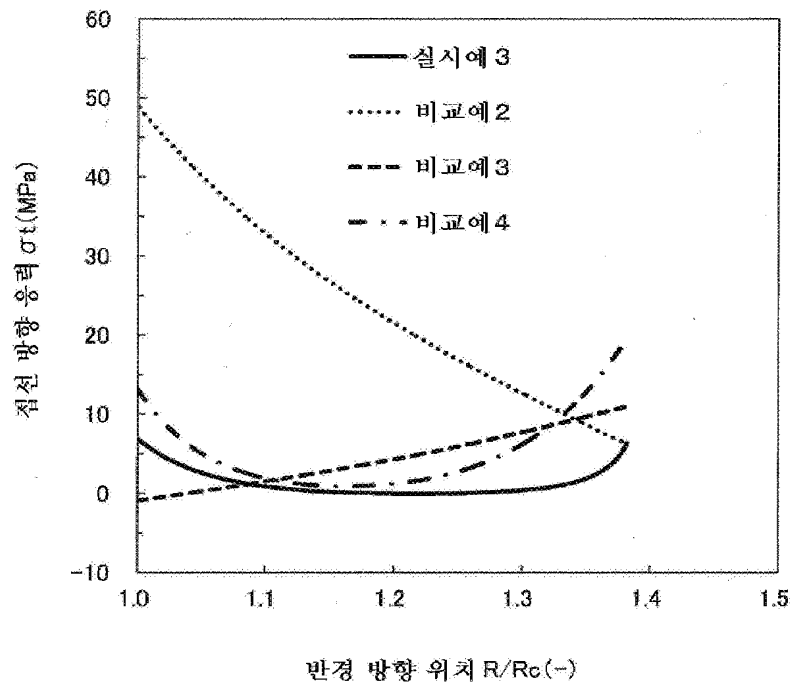
도면11



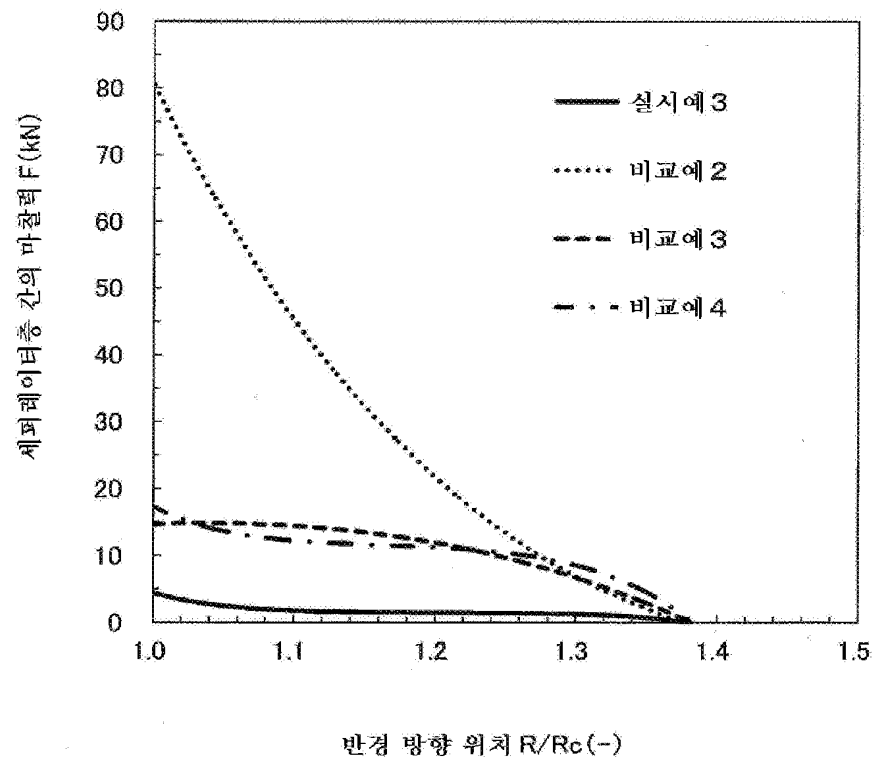
도면12

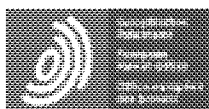


도면13



도 14





Espacenet

Bibliographic data: JP2006164773 (A) — 2006-06-22

LITHIUM ION SECONDARY BATTERY

Inventor(s): KAWADATE YUTAKA; NAGASAKI AKIRA; TAKAGI MASARU;
KINOSHITA KAZUNARI ± (KAWADATE YUTAKA, ; NAGASAKI
AKIRA, ; TAKAGI MASARU, ; KINOSHITA KAZUNARI)

Applicant(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD ± (MATSUSHITA
ELECTRIC IND CO LTD)

Classification: - **international:** *H01M10/05; H01M10/052; H01M10/0525;
H01M10/0587; H01M4/02; H01M4/13; H01M4/505;
H01M4/525*
- **cooperative:** Y02E60/10 (EP); Y02P70/50 (EP)

Application number: JP20040355137 20041208 Global Dossier

Priority number (s): JP20040355137 20041208

Abstract of JP2006164773 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To structurally prevent the heat generation of a battery when mechanical pressure is applied to the battery toward the inside of the battery, in a nonaqueous secondary battery composed by housing, in an armoring case, an electrode body formed by spirally rolling, by interposing a separator, a positive electrode formed by applying positive electrode active materials to both surfaces of at least a part of a strip-like positive electrode collector, and a negative electrode formed by applying negative electrode active materials to both surfaces of at least a part of a strip-like negative electrode collector and by applying the negative electrode active material on one-side surface of the at least a part continuously to the negative electrode active material both-surface application layers. ;SOLUTION: This lithium ion secondary battery is so structured that ends of the negative electrode active material both-surface application layers and the end of the negative electrode active material one-side-surface application layer arranged at the peripheral part of the negative electrode 6 in an electrode body A having a rolled structure are so arranged that a relative angle with respect to the center point of the electrode body A at each region is set not smaller than 5° on a cross section of the electrode body A. ;COPYRIGHT: (C) 2006,JPO&NCIP

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-164773

(P2006-164773A)

(43) 公開日 平成18年6月22日(2006.6.22)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
HO 1 M 10/40 (2006.01)	HO 1 M 10/40 Z	5 H O 2 9
HO 1 M 4/02 (2006.01)	HO 1 M 4/02 C	5 H O 5 0
HO 1 M 4/58 (2006.01)	HO 1 M 4/02 D	
	HO 1 M 4/58	

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2004-355137 (P2004-355137)	(71) 出願人	000005821
(22) 出願日	平成16年12月8日(2004.12.8)		松下電器産業株式会社
			大阪府門真市大字門真1006番地
		(74) 代理人	100097445
			弁理士 岩橋 文雄
		(74) 代理人	100103355
			弁理士 坂口 智康
		(74) 代理人	100109667
			弁理士 内藤 浩樹
		(72) 発明者	川達 裕
			大阪府守口市松下町1番1号 松下電池工業株式会社内
		(72) 発明者	長崎 顕
			大阪府守口市松下町1番1号 松下電池工業株式会社内

最終頁に続く

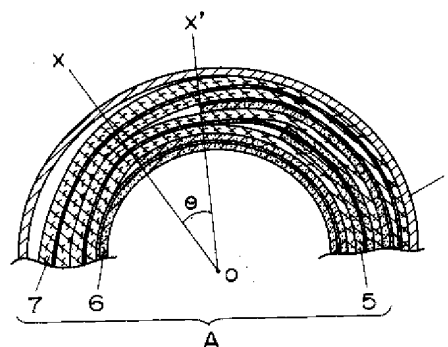
(54) 【発明の名称】 リチウムイオン二次電池

(57) 【要約】

【課題】帯状の正極集電体の少なくとも一部は両面に正極活物質が塗布されてなる正極電極と、帯状の負極集電体の少なくとも一部は両面に負極活物質が塗布され、また、この負極活物質両面塗布層に連続して少なくとも一部は片面に負極活物質が塗布されてなる負極電極をセパレータを介して渦巻状に捲回した電極体を外装ケースに収容してなる非水二次電池において、電池に機械的圧力が電池内側に向かって加えられた際の電池の発熱を構造的に防止する。

【解決手段】捲回構造の電極体における負極電極の外周部に配置される負極活物質両面塗布層端部と負極活物質片面塗布層端部が、上記電極体の断面上で、それぞれの部位の上記電極体中心点に対する相対角度が 5° 以上となるように配置する。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

帯状の正極集電体の少なくとも一部は両面に正極活物質が塗布されてなる正極電極と、帯状の負極集電体の少なくとも一部は両面に負極活物質が塗布され、また、この負極活物質両面塗布層に連続して少なくとも一部は片面に負極活物質が塗布されてなる負極電極とを、セパレータを介して渦巻状に捲回した電極体を外装ケースに収容してなる二次電池において、上記捲回構造の電極体における負極電極の外周部に配置される負極活物質両面塗布層端部と負極活物質片面塗布層端部が、上記電極体の断面上で、それぞれの部位の上記電極体中心点に対する相対角度が 5° 以上 180° 以下となるように配置されていることを特徴とするリチウムイオン二次電池。

【請求項2】

帯状の負極集電体の少なくとも一部は両面に負極活物質が塗布されてなる負極電極と、帯状の正極集電体の少なくとも一部は両面に正極活物質が塗布され、また、この正極活物質両面塗布層に連続して少なくとも一部は片面に正極活物質が塗布されてなる正極電極とを、セパレータを介して渦巻状に捲回した電極体を外装ケースに収容してなる二次電池において、上記捲回構造の電極体における正極電極の外周部に配置される正極活物質両面塗布層端部と正極活物質片面塗布層端部が、上記電極体の断面上で、それぞれの部位の上記電極体中心点に対する相対角度が 5° 以上 180° 以下となるように配置されていることを特徴とするリチウムイオン二次電池。

【請求項3】

前記相対角度が 25° 以上 45° 以下であることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池。

【請求項4】

前記正極電極は、 $\text{Li}_x\text{M}_y\text{N}_{1-y}\text{O}_2$ ($x: 1.05 \geq x \geq 0.95$ 、 $M \neq N$ 、 M 、 N は、 Co 、 Ni 、 Mn 、 Cr 、 Mg 、 Al 、 Zn のいずれか1種類以上、 $y: 1 \geq y \geq 0$)で示される活物質を主とする正極合剤が正極集電体上に塗布されたものであることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、耐短絡性などの安全性に優れたリチウムイオン二次電池に関するものである。

【背景技術】

【0002】

近年、民生用電子機器のポータブル化、コードレス化が急激に進んでおり、これら電子機器の駆動電源となる二次電池の高エネルギー密度化、小型軽量化の要望が強くなっている。このような状況の下で、高電圧、高容量、軽重量といった特徴を備えている非水系の電解液を用いるリチウムイオン二次電池に対する需要が増大し、その更なる高エネルギー密度化が要望されている。

【0003】

現在市場に流通しているリチウムイオン二次電池は、正極活物質に高い充放電電圧を示すリチウム複合酸化物（例えば LiCoO_2 ）を用い、負極活物質に炭素材料などのリチウムを保持し得る材料を用い、さらに非水溶媒からなる電解液を用いたものが一般的である。上記活物質は、一般的に、結着剤などとともに有機系や水系の分散媒中に分散させたペーストとされ、このペーストをそれぞれアルミニウムなどの正極集電体、銅などの負極集電体に塗着した帯状の電極板に加工されて用いられている。これらの帯状電極板をセパレータを介して渦巻状に捲回した電極体を、外装ケースに挿入して電池が構成されている。

【0004】

高容量化を実現するにあたって、電池の安全性の確保は重要課題であり、これまでに安

全性確保に関する様々な取り組みが行われてきた。

【0005】

非水系二次電池の安全性に関する課題として、電池が圧壊された際に、電池内において正・負極板が内部短絡し、電池温度が異常に上昇するという問題があった。

【0006】

このような異常な温度上昇の原因は、電池を圧壊した際に局部的に正・負極の活物質部位が直接内部短絡を起こし、発生するジュール熱により活物質が熱分解するためである。

【0007】

この課題を解決するために、電極体の最外周に電池ケースと異なる極の極板を配し、活物質を付与していない集電体部分を露出させる提案がなされている。これは、電池が圧壊された場合、まず電池ケースと電極体最外周の集電体とが短絡状態になり発熱が生じるが、正・負極の活物質が存在しないため前述のような活物質の熱分解反応が生じず、異常発熱を抑制することができるためである（例えば、特許文献1参照）。

【特許文献1】特開平09-259926号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

リチウムイオン二次電池のさらなる高容量化を達成するためには、(1)セパレータの厚み低減、(2)正極、負極活物質を含む合剤塗布層の厚み増大、といった項目が必要となっている。このような状況下、本発明者らの検討によれば、特許文献1のように電極体の最外周に活物質を被覆していない集電体を配置しても、圧壊時の電池の安全性が必ずしも十分に確保できないことがわかった。

【0009】

これは上述のように、(1)セパレータの厚みを低減することで、その物理的強度が低下していることと、(2)正極、負極活物質を含む合剤塗布層の厚みを増大することで電極体中での正極、負極活物質を含む合剤塗布層がセパレータへ与える応力が増大することによって、特許文献1に示されている意図とは別で、最外周の活物質が被覆されていない集電体部よりも先に正極活物質もしくは負極活物質を含む合剤塗布層で短絡が生じ、活物質の熱分解反応による電池の異常発熱が生じるためであると考えられる。本発明者らのさらなる検討の結果、このような短絡は、ほぼ合剤塗布層端部で発生することがわかった。これは、もともと構造的に外部からの応力を集中的に受けやすい合剤塗布層端部同士が、電極体中で近接することにより、電極体を受けるひずみ応力が1点に集中増幅され、セパレータの破断を招くためであると考えられる。

【0010】

つまり、合剤塗布層がセパレータへ与える応力がより顕著になる高エネルギー密度リチウムイオン二次電池においては、合剤塗布層の配置を制御することで特異的な応力ひずみを緩和して、合剤塗布層の優先的な短絡を抑制する必要がある。

【課題を解決するための手段】

【0011】

上記の課題を解決するために、本発明は、帯状の正極集電体の少なくとも一部は両面に正極活物質が塗布されてなる正極電極と、帯状の負極集電体の少なくとも一部は両面に負極活物質が塗布され、また、この負極活物質両面塗布層に連続して少なくとも一部は片面に負極活物質が塗布されてなる負極電極をセパレータを介して渦巻状に捲回した電極体を外装ケースに収容してなる非水二次電池において、図1に断面形状を示すように、電極体Aにおける負極電極の外周部に配置される負極活物質両面塗布層端部Xと負極活物質片面塗布層端部X'の電極体Aの中心点Oに対する相対角度 θ が 5° 以上 180° 以下となるように配置されることを特徴とする非水二次電池である。上述のように、負極活物質塗布層端部2点間の距離を制御することで、電極体を受けるひずみ応力の集中増幅作用が回避され、合剤塗布層の優先的な短絡が抑制されるものである。

【0012】

また、本発明は、帯状の負極集電体の少なくとも一部は両面に負極活物質が塗布されてなる負極電極と、帯状の正極集電体の少なくとも一部は両面に正極活物質が塗布され、また、この正極活物質両面塗布層に連続して少なくとも一部は片面に正極活物質が塗布されてなる正極電極をセパレータを介して渦巻状に巻回した電極体を外装ケースに収容してなる非水二次電池において、図2に断面形状を示すように、電極体Bにおける正極電極の外周部に配置される正極活物質両面塗布層端部Yと正極活物質片面塗布層端部Y'の、電極体Bの中心点O'に対する相対角度 θ' が 5° 以上 180° 以下となるように配置されることを特徴とする非水二次電池である。上述のように、正極活物質塗布層端部2点の距離を制御することで、電極体が受けるひずみ応力の集中増幅作用が回避され、合剤塗布層の優先的な短絡が抑制されるものである。

【発明の効果】

【0013】

本発明による非水二次電池は、合剤塗布層の配置を制御することで、圧壊試験など外部からの応力を受けた場合に電極体の内部で発生する特異的な応力ひずみが緩和され、正・負極活物質を含む合剤塗布層の短絡を防止し、電池の異常発熱を防ぐことができる。したがって、本発明によって、高品質で高安全性のリチウムイオン二次電池を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

本発明の非水二次電池は、図1に示すように、帯状の正極集電体の少なくとも一部は両面に正極活物質が塗布されてなる正極電極と、帯状の負極集電体の少なくとも一部は両面に負極活物質が塗布され、また、この負極活物質両面塗布層に連続して少なくとも一部は片面に負極活物質が塗布されてなる負極電極をセパレータを介して渦巻状に巻回した電極体Aを外装ケースに収容してなる非水二次電池であり、上記巻回構造の電極体Aにおける負極電極の外周部に配置される負極活物質両面塗布層端部Xと負極活物質片面塗布層端部X'の、電極体Aの中心点Oに対する相対角度 θ が 5° 以上 180° 以下となるように配置されている。このように負極活物質塗布層の配置を制御することで、圧壊試験など外部からの応力を受けた場合に電極体の内部で発生する特異的な応力ひずみが緩和され、局部的な正・負極活物質部位の内部短絡を防止し、電池の異常発熱を防ぐことができる。

【0015】

上記相対角度 θ は 25° 以上、 45° 以下の範囲がさらに好ましい。 θ が 25° 未満の場合は、圧壊試験など外部からの応力を受けた場合に電極体の内部で発生する特異的な応力ひずみが十分に緩和されない為、局部的な正・負極活物質部位の内部短絡が生じ、電池の異常発熱を防ぐことができない場合があるので好ましくない。逆に、 θ が 45° を超えると、特異的な応力ひずみの緩和限界に達し、電池容量が減少するので好ましくない。

【0016】

また、本発明の非水二次電池は、図2に示すように、帯状の負極集電体の少なくとも一部は両面に負極活物質が塗布されてなる負極電極と、帯状の正極集電体の少なくとも一部は両面に正極活物質が塗布され、また、この正極活物質両面塗布層に連続して少なくとも一部は片面に正極活物質が塗布されてなる正極電極をセパレータを介して渦巻状に巻回した電極体Bを外装ケースに収容してなる非水二次電池であり、上記巻回構造の電極体Bにおける正極電極の外周部に配置される正極活物質両面塗布層端部Yと正極活物質片面塗布層端部Y'の電極体Bの中心点O'に対する相対角度 θ' が 5° 以上 180° 以下となるように配置されている。このように正極活物質塗布層の配置を制御することで、上記同様に、圧壊試験など外部からの応力を受けた場合に電極体の内部で発生する特異的な応力ひずみが緩和され、局部的な正・負極活物質部位の内部短絡を防止し、電池の異常発熱を防ぐことができる。

【0017】

本発明の好ましい実施の形態において、正極は、少なくとも正極活物質と結着剤と導電剤を含む。正極活物質としては、 $\text{Li}_x\text{M}_y\text{N}_{1-y}\text{O}_2$ ($x: 1.05 \geq x \geq 0.95$, $M \neq$

N、M、NはCo、Ni、Mn、Cr、Mg、Al、Znのいずれか1種類以上、 $y:1 \geq y \geq 0$ （で示される複合酸化物を挙げることができる。具体的には、コバルト酸リチウム、コバルト酸リチウムの変性体、ニッケル酸リチウム、ニッケル酸リチウムの変性体、マンガン酸リチウム、マンガン酸リチウムの変性体などが好ましい。各変性体には、アルミニウム、マグネシウムなどの元素を含むものを用いることができる。また、コバルト、ニッケルおよびマンガンの少なくとも2種を含むものを用いても良い。

【0018】

xが1.05を超えると、 Li_2O や Li_2CO_3 などが生成し、これらが分解して、 O_2 や CO_2 などのガスを発生させる。逆に、xが0.95未満ののでは、結晶構造の安定化が不十分となり、サイクル特性が低下する。

【0019】

Mとして、Cr、Mg、Al、Znを用い、その割合を増やすと、結晶構造を強化することができるが、容量が低下する為、yは0.01~0.2の範囲が好ましく、M(M≠N)として、Co、Ni、Mnを用い、その割合を増やすとNの一部を置換することができる、全部置換しても良い。

【0020】

正極電極に用いる結着剤は、特に限定されず、ポリテトラフルオロエチレン、変性アクリロニトリルゴム粒子、ポリフッ化ビニリデンなどを用いることができる。ポリテトラフルオロエチレンや変性アクリロニトリルゴム粒子は、正極合剤層の原料ペーストの増粘剤となるカルボキシメチルセルロース、ポリエチレンオキシド、変性アクリロニトリルゴムなどと組み合わせて用いることが好ましい。ポリフッ化ビニリデンは、単一で結着剤と増粘剤の双方の機能を有する。

【0021】

導電剤としては、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、各種黒鉛などを用いることができる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせ用いても良い。

【0022】

負極電極は、少なくとも負極活物質と結着剤を含む。負極活物質としては、各種天然黒鉛、各種人造黒鉛、シリサイドなどのシリコン含有複合材料、各種合金材料を用いることができる。結着剤としては、ポリフッ化ビニリデンおよびその変性体を始め各種バインダーを用いることができる。

【0023】

非水電解液には、六フッ化リン酸リチウム($LiPF_6$)、四フッ化ホウ酸リチウム($LiBF_4$)などの各種リチウム塩を溶質として用いることができる。非水溶媒としては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネートなどを用いることが好ましいが、これらに限定されない。非水溶媒は、1種を単独で用いることもできるが、2種以上を組み合わせ用いることが好ましい。また、添加剤としては、ビニレンカーボネート、シクロヘキシルベンゼン、ジフェニルエーテルなどを用いることもできる。

【0024】

セパレータは、リチウムイオン二次電池の使用環境に耐え得る材料からなるものであれば、特に限定されないが、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン系樹脂からなる微多孔フィルムを用いることが一般的である。微多孔フィルムは、1種のポリオレフィン系樹脂からなる単層膜であってもよく、2種以上のポリオレフィン系樹脂からなる多層膜であってもよい。セパレータの厚みは、物理的強度と電池容量の観点から $5\mu m \sim 30\mu m$ の範囲が好ましい。

【実施例】

【0025】

以下、本発明の実施例を説明する。

【0026】

図3に本発明の一実施例である円筒形リチウムイオン二次電池の縦断面概略図を示す。

図3に示すように、正極電極5と負極電極6とがセパレータ7を介在して渦巻状に捲回された極板群が、有底筒状の電池ケース8に収容されており、負極電極6から接続する負極リード9が下部絶縁板10を介して、前記電池ケース8と電氣的に接続され、正極電極5から接続する正極リード3が上部絶縁板4を介して、封口板1の内部端子に電氣的に接続されており、非水電解液(図示せず)を注液し、封口板1と電池ケース8とが絶縁ガスケット2を介してかしめ封口されている。

【0027】

以下に正極電極5の作製法について詳しく説明する。まず、コバルト酸リチウム3kgと、結着剤としてポリフッ化ビニリデン(固形分12重量%のN-メチル-2-ピロリドン(以下、NMPと略す)溶液)を1kgと、アセチレンブラック90gと、適量のNMPとを、双腕式練合機にて攪拌し、正極合剤ペーストを調製する。このペーストを0.015mm厚のアルミニウム箔の両面もしくは片面に塗布し、乾燥後圧延して正極合剤層を形成する。この際、アルミニウム箔および正極合剤両面塗布層からなる極板の厚みを0.150mmとする。この極板は、円筒形電池φ18mm、高さ65mmサイズの電池ケース8に挿入可能な幅に裁断し、正極電極5を得る。

【0028】

以下に負極電極6の作製法について詳しく説明する。まず、人造黒鉛3kgと、結着剤としてスチレン-ブタジエン共重合体(固形分40重量%の水性分散液)75gと、増粘剤としてのカルボキシメチルセルロース30gと、適量の水とを、双腕式練合機にて攪拌し、負極合剤ペーストを調製する。このペーストを10μm厚の銅箔の両面もしくは片面に塗布し、乾燥後圧延して負極合剤層を形成する。この際、銅箔および負極合剤両面塗布層からなる極板の厚みを0.180mmとする。その後、その極板は、前記電池ケース8に挿入可能な幅に裁断し、負極電極6を得る。

【0029】

以下に電解液の調製法について詳しく説明する。エチレンカーボネートと、ジメチルカーボネートと、メチルエチルカーボネートとを体積比2:3:3で混合した混合溶媒に、六フッ化リン酸リチウム(LiPF₆)を1mol/Lの濃度で溶解し、さらに添加剤として、ビニレンカーボネートを3重量%加え、電解液を調製した。

【0030】

以下に電池の組立法について詳しく説明する。正極電極5と、負極電極6とを、厚み20μmのポリエチレン製微多孔フィルムからなるセパレータ7を介して捲回し、電池ケース8内に挿入する。次いで、前記の電解液を5.5g秤量して、電池ケース8内に注液し、電池ケース8の開口部を封口板1とともに封口する。こうして、円筒形リチウムイオン二次電池を作製する。

【0031】

以下に、極板群の断面上の構造に関して具体的に説明する。

【0032】

《実施例1～7》

先に述べた作製法に従って正極電極5を作製する際に、正極合剤層をアルミニウム箔の両面にのみ形成した正極電極5と、先に述べた作製法に従って負極電極6を作製する際に、負極合剤層を銅箔の両面と、それに連続して片面に形成した負極電極6を、セパレータ7を介して捲回し、図1に示されるような断面構造を有する電極体Aを構成した。この際、負極合剤塗布層の長さを調節することにより、電極体Aにおける負極電極6の外周部に配置される負極活物質両面塗布層端部Xと負極活物質片面塗布層端部X'の、上記電極体中心点Oに対する相対角度θを、以下で説明する表1に示すような範囲(5°≤θ≤180°)で調節して実施例1～7の円筒形リチウムイオン二次電池を作製した。

【0033】

《比較例1～2》

実施例1～7と同様の方法で電極体Aを構成する際、負極合剤塗布層の長さを調節することにより、電極体Aにおける負極電極6の外周部に配置される負極活物質両面塗布層端

部Xと負極活物質片面塗布層端部X'の、上記電極体中心点Oに対する相対角度 θ を、以下で説明する表1に示すような範囲($\theta < 5^\circ$)で調節して比較例1～2の円筒形リチウムイオン二次電池を作製した。

【0034】

《実施例8～14》

先に述べた作製法に従って負極電極6を作製する際に、負極合剤層を銅箔の両面にのみ形成した負極電極と、先に述べた作製法に従って正極電極5を作製する際に、正極合剤層をアルミニウム箔の両面と、それに連続して片面に形成した正極電極5を、セパレータ7を介して捲回し、図2に示されるような断面構造を有する電極体Bを構成した。この際、正極合剤塗布層の長さを調節することにより、電極体Bにおける正極電極5の外周部に配置される正極活物質両面塗布層端部Yと正極活物質片面塗布層端部Y'の、上記電極体中心点O'に対する相対角度 θ' を、以下で説明する表1に示すような範囲($5^\circ \leq \theta' \leq 180^\circ$)で調節して実施例8～14の円筒形リチウムイオン二次電池を作製した。

【0035】

《比較例3～4》

実施例8～14と同様の方法で電極体Bを構成する際、正極合剤塗布層の長さを調節することにより、電極体Bにおける正極電極5の外周部に配置される正極活物質両面塗布層端部Yと正極活物質片面塗布層端部Y'の、上記電極体中心点O'に対する相対角度 θ' を、以下で説明する表1に示すような範囲($\theta' < 5^\circ$)で調節して比較例3～4の円筒形リチウムイオン二次電池を作製した。

【0036】

試験電池はそれぞれ100個ずつ作製し以下の条件下で圧壊試験を行った。

【0037】

20℃の環境下で400mAで4.2Vまで充電した後、圧壊試験を行った。圧壊試験は直径4mmの金属製の円柱の丸棒を用いて、この丸棒が電池の外寸がもっとも長くなる方向に対して垂直な方向と平行になるように電池の中央部に押し付けて、電池の厚みが半分になるまで圧壊した。

【0038】

以下の、表1に圧壊試験の結果を示す。表1中において結果を示す数値の分母は試験に供した電池個数であり、分子は異常発熱した電池個数である。この異常発熱とは、電池表面温度が100℃以上になった場合を示す。

【0039】

【表1】

実施例番号	$\theta(^{\circ})$	異常温度電池数/試験数	実施例番号	$\theta(^{\circ})$	異常温度電池数/試験数
比較例1	0	16/50	比較例3	0	12/50
比較例2	3	2/50	比較例4	3	1/50
実施例1	5	0/50	実施例8	5	0/50
実施例2	25	0/50	実施例9	25	0/50
実施例3	45	0/50	実施例10	45	0/50
実施例4	65	0/50	実施例11	65	0/50
実施例5	100	0/50	実施例12	100	0/50
実施例6	140	0/50	実施例13	140	0/50
実施例7	180	0/50	実施例14	180	0/50

【0040】

表1の結果より、本発明の実施例1～14の電池を比較例1～4の電池とを比較すると明らかに電池の異常発熱頻度が低く、安全であることがわかる。

【0041】

これは、図1に示す電極体Aの場合は、負極活物質両面塗布層端部Xや負極活物質片面塗布層端部X'は構造的な変化点であるためもともと外部からの応力を集中的に受けやすく、この2点が近接するほど電極体Aが受けるひずみ応力が1点に集中増幅され、セパレータが破断しやすくなり、実施例1～7及び比較例1～2の結果となったものである。表1の結果より、相対角度 θ が5°以上180°以下あれば、ひずみ応力の集中増幅によるセ

バレータの破断は起こらず、安全性が保持されることがわかる。さらに、試験後の電池を分解して、セパレータのダメージを観察したところ、実施例2～7の電池ではセパレータのダメージがほとんど認められなかったのに対し、実施例1の電池ではわずかながらダメージが観察された。この結果より、ひずみ応力の緩和という観点からは、相対角度 θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) は 25° 以上であることがさらに望ましいと考えられる。

【0042】

また、図2に示す電極体Bの場合は、正極活物質両面塗布層端部Yや正極活物質片面塗布層端部Y' は構造的な変化点であるためもとと外部からの応力を集中的に受けやすく、この2点が近接するほど電極体を受けるひずみ応力が1点に集中増幅され、セパレータが破断しやすくなり、実施例8～14及び比較例3～4の結果となったものである。表1の結果より、相対角度 θ' ($0^\circ \leq \theta' \leq 180^\circ$) が 5° 以上 180° 以下であれば、ひずみ応力の集中増幅によるセパレータの破断は起こらず、安全性が保持されることがわかる。さらに、試験後の電池を分解して、セパレータのダメージを観察したところ、実施例9～14の電池ではセパレータのダメージがほとんど認められなかったのに対し、実施例8の電池ではわずかながらダメージが観察された。この結果より、ひずみ応力の緩和という観点からは、相対角度 θ' は 25° 以上であることがさらに望ましいと考えられる。

【0043】

上記実施例においては円筒形の電池をもちいて評価を行ったが、角型など電池形状が異なっても同様の効果が得られる。

【産業上の利用可能性】

【0044】

本発明による構成要素を用いれば、高品質で高安全性のリチウムイオン二次電池を提供することができる。このリチウムイオン二次電池は、ノートパソコン、携帯電話、デジタルスチルカメラなどの電子機器の駆動電源として有用である。

【図面の簡単な説明】

【0045】

【図1】本発明の円筒形電池の渦巻状電極体Aの断面構成概略図

【図2】本発明の円筒形電池の渦巻状電極体Bの断面構成概略図

【図3】本発明の一実施形態である円筒形リチウムイオン二次電池の縦断面概略図

【符号の説明】

【0046】

- 1 封口板
- 2 絶縁ガasket
- 3 正極リード
- 4 上部絶縁板
- 5 正極電極
- 6 負極電極
- 7 セパレータ
- 8 電池ケース
- 9 負極リード
- 10 下部絶縁板

A、B 電極体

X 負極活物質両面塗布層端部

X' 負極活物質片面塗布層端部

O 電極体Aの中心点

θ 負極活物質両面塗布層端部Xと負極活物質片面塗布層端部X'の中心点Oに対する相対角度

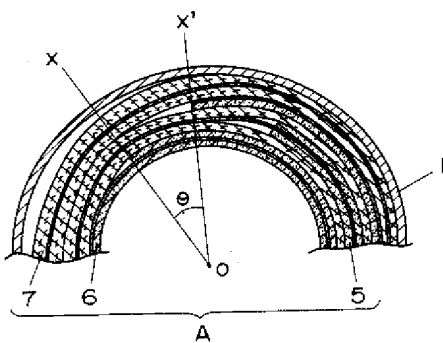
Y 正極活物質両面塗布層端部

Y' 正極活物質片面塗布層端部

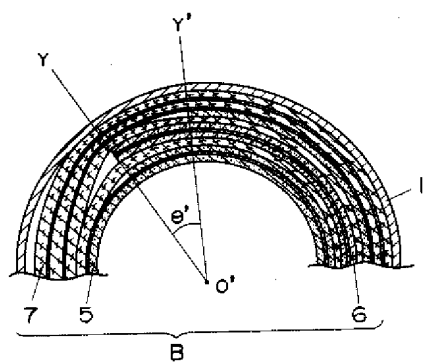
O' 電極体Bの中心点

θ' 正極活物質両面塗布層端部Yと正極活物質片面塗布層端部Y'の中心点O'に対する相対角度

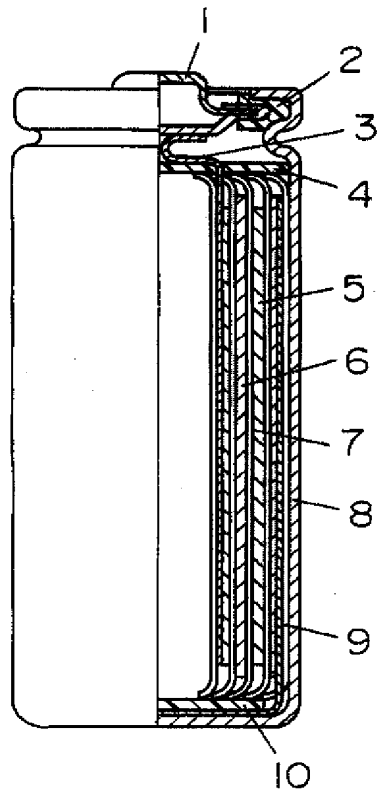
【図1】



【図2】



【図3】



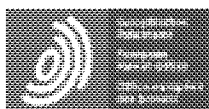
(72)発明者 ▲高▼木 優

大阪府守口市松下町1番1号 松下電池工業株式会社内

(72)発明者 木下 一成

大阪府守口市松下町1番1号 松下電池工業株式会社内

Fターム(参考) 5H029 AJ12 AJ14 AK03 AL02 AL07 AM03 AM05 AM07 BJ02 BJ14
BJ27 CJ07 CJ28 EJ04 EJ12 EJ14 HJ00 HJ12
5H050 AA15 AA19 BA17 CA07 CA08 CB02 CB08 EA09 EA10 EA23
EA24 EA28 FA05 GA09 GA27 HA00 HA12



Espacenet

Bibliographic data: JP2006164773 (A) — 2006-06-22

LITHIUM ION SECONDARY BATTERY

Inventor(s): KAWADATE YUTAKA; NAGASAKI AKIRA; TAKAGI MASARU;
KINOSHITA KAZUNARI ± (KAWADATE YUTAKA, ; NAGASAKI
AKIRA, ; TAKAGI MASARU, ; KINOSHITA KAZUNARI)

Applicant(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD ± (MATSUSHITA
ELECTRIC IND CO LTD)

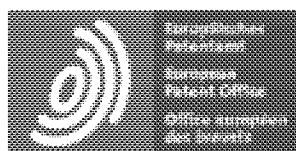
Classification: - **international:** *H01M10/05; H01M10/052; H01M10/0525;
H01M10/0587; H01M4/02; H01M4/13; H01M4/505;
H01M4/525*
- **cooperative:** Y02E60/10 (EP); Y02P70/50 (EP)

Application number: JP20040355137 20041208 Global Dossier

Priority number (s): JP20040355137 20041208

Abstract of JP2006164773 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To structurally prevent the heat generation of a battery when mechanical pressure is applied to the battery toward the inside of the battery, in a nonaqueous secondary battery composed by housing, in an armoring case, an electrode body formed by spirally rolling, by interposing a separator, a positive electrode formed by applying positive electrode active materials to both surfaces of at least a part of a strip-like positive electrode collector, and a negative electrode formed by applying negative electrode active materials to both surfaces of at least a part of a strip-like negative electrode collector and by applying the negative electrode active material on one-side surface of the at least a part continuously to the negative electrode active material both-surface application layers. ;SOLUTION: This lithium ion secondary battery is so structured that ends of the negative electrode active material both-surface application layers and the end of the negative electrode active material one-side-surface application layer arranged at the peripheral part of the negative electrode 6 in an electrode body A having a rolled structure are so arranged that a relative angle with respect to the center point of the electrode body A at each region is set not smaller than 5° on a cross section of the electrode body A. ;COPYRIGHT: (C) 2006,JPO&NCIP



Patent Translate

Powered by EPO and Google

Notice

This translation is machine-generated. It cannot be guaranteed that it is intelligible, accurate, complete, reliable or fit for specific purposes. Critical decisions, such as commercially relevant or financial decisions, should not be based on machine-translation output.

DESCRIPTION JP2006164773A

Lithium-ion secondary battery

[0001]

The present invention relates to a lithium ion secondary battery having excellent safety, such as short-circuit resistance.

[0002]

In recent years, consumer electronic devices have rapidly become more portable and cordless, and there is a strong demand for secondary batteries that serve as the driving power sources for these electronic devices to have higher energy density and be smaller and lighter in size. Under these circumstances, there is an increasing demand for lithium ion secondary batteries using non-aqueous electrolytes, which have characteristics such as high voltage, high capacity, and light weight, and there is a demand for further increasing the energy density of these batteries.

[0003]

Lithium-ion secondary batteries currently available on the market generally use a lithium composite oxide (e.g., LiCoO_2) that exhibits high charge/discharge voltage as the positive electrode active material, a material capable of retaining lithium such as a carbon material as the negative electrode active material, and an electrolyte solution made of a non-aqueous solvent.

The above-mentioned active material is generally dispersed in an organic or aqueous dispersion medium together with a binder etc. to form a paste, and this paste is processed into strip-shaped electrode plates by coating a positive electrode collector such as aluminum and a negative electrode collector such as copper, respectively, for use. A battery is constructed by winding these strip-shaped electrode plates in a spiral shape with a separator between them, and inserting the resulting electrode assembly into an exterior case.

[0004]

Ensuring the safety of batteries is a key issue in achieving high capacity, and various efforts have been made to ensure safety.

[0005]

A safety issue with non-aqueous secondary batteries is that when the battery is crushed, the positive and negative electrodes may short-circuit internally within the battery, causing an abnormal rise in battery temperature.

[0006]

The cause of such an abnormal temperature rise is that when the battery is crushed, a direct internal short circuit occurs locally in the active material portions of the positive and negative electrodes, and the active material is thermally decomposed by the generated Joule heat.

[0007]

In order to solve this problem, a proposal has been made to arrange an electrode plate of a different polarity from that of the battery case on the outermost periphery of the electrode assembly, thereby exposing the current collector portion to which no active material has been applied.

This is because, when a battery is crushed, a short circuit occurs first between the battery case and the current collector at the outermost periphery of the electrode body, generating heat; however, since there is no active material in the positive and negative electrodes, the above-mentioned thermal decomposition reaction of the active material does not occur, and abnormal heat generation can be suppressed (see, for example, Patent Document 1).

特開平09-259926号公報

[0008]

In order to achieve a higher capacity for lithium-ion secondary batteries, it is necessary to (1) reduce the thickness of the separator, and (2) increase the thickness of the mixture coating layer containing the positive and negative electrode active materials.

Under these circumstances, the inventors have found through their investigations that even if a current collector that is not coated with active material is arranged on the outermost periphery of the electrode body as in Patent Document 1, the safety of the battery in the event of crushing cannot necessarily be sufficiently ensured.

[0009]

As described above, this is believed to be because (1) reducing the thickness of the separator reduces its physical strength, and (2) increasing the thickness of the mixture coating layer containing positive and negative electrode active materials increases the stress that the mixture coating layer containing positive and negative electrode active materials in the electrode body applies to the separator. As a result, a short circuit occurs in the mixture coating layer containing the positive electrode active material or the negative electrode active material before the current collector part that is not coated with the outermost active material, which is contrary to the intention shown in Patent Document 1, and abnormal heat generation in the battery occurs due to a thermal decomposition reaction of the active material.

As a result of further investigation by the present inventors, it was found that such short circuits occur almost exclusively at the ends of the mixture coating layer.

This is thought to be because the ends of the composite coating layer, which are structurally prone to receiving concentrated external stress, are in close proximity to each other within the electrode body, causing the strain stress received by the electrode body to be concentrated and amplified at one point, leading to the breakage of the separator.

[0010]

In other words, in high-energy density lithium-ion secondary batteries in which the stress that the mixture coating layer imparts to the separator becomes more pronounced, it is necessary to control the arrangement of the mixture coating layer to alleviate the specific stress strain and suppress preferential short-circuiting of the mixture coating layer.

[0011]

In order to solve the above problems, the present invention provides a nonaqueous secondary battery in which a positive electrode formed by coating at least a portion of a band-shaped positive current collector with a positive electrode active material on both sides thereof, and a negative electrode formed by coating at least a portion of a band-shaped negative current collector with a negative electrode active material on both sides thereof and further coating at least a portion of one side thereof with a negative electrode active material continuously from the double-sided coating layer of the negative electrode active material, are spirally wound together via a separator and housed in an exterior case, the nonaqueous secondary battery being

characterized in that, as shown in the cross-sectional shape of FIG. 1, an end X of the double-sided coating layer of the negative electrode active material and an end X' of the single-sided coating layer of the negative electrode active material, which are disposed on the outer periphery of the negative electrode in the electrode body A, are arranged so that a relative angle θ with respect to a center point O of the electrode body A is 5° or more and 180° or less.

As described above, by controlling the distance between two ends of the negative electrode active material coating layer, the concentrated amplification effect of the strain stress acting on the electrode body is avoided, and preferential short-circuiting of the mixture coating layer is suppressed.

[0012]

The present invention also relates to a nonaqueous secondary battery in which an electrode body is formed by spirally winding together a negative electrode formed by at least a portion of a band-shaped negative electrode current collector having a negative electrode active material applied to both sides thereof, and a positive electrode formed by at least a portion of a band-shaped positive electrode current collector having a positive electrode active material applied to both sides thereof and having a positive electrode active material applied to at least one side thereof, continuous with the double-sided positive electrode active material coating layer, with a separator interposed therebetween, and the nonaqueous secondary battery is characterized in that, as shown in the cross-sectional shape of FIG. 2, an end Y of the double-sided positive electrode active material coating layer and an end Y' of the single-sided positive electrode active material coating layer, which are located on the outer periphery of the positive electrode in electrode body B, are arranged so that a relative angle θ' with respect to a center point O' of electrode body B is 5° or more and 180° or less.

As described above, by controlling the distance between the two ends of the positive electrode active material coating layer, the concentrated amplification effect of the strain stress acting on the electrode body is avoided, and preferential short-circuiting of the mixture coating layer is suppressed.

[0013]

In the nonaqueous secondary battery according to the present invention, by controlling the arrangement of the mixture coating layer, specific stress strain that occurs inside the electrode body when it is subjected to external stress such as in a crushing test is alleviated, and short-circuiting of the mixture coating layer containing the positive and negative electrode active materials can be prevented, thereby preventing abnormal heat generation in the battery.

Therefore, the present invention can provide a high-quality, highly safe lithium-ion secondary battery.

[0014]

As shown in FIG. 1, the nonaqueous secondary battery of the present invention is a nonaqueous secondary battery in which a positive electrode formed by coating at least a portion of a band-shaped positive current collector with a positive electrode active material on both sides thereof, and a negative electrode formed by coating at least a portion of a band-shaped negative current collector with a negative electrode active material on both sides thereof and further coating at least a portion of one side thereof with a negative electrode active material continuously from the double-sided coating layer of the negative electrode active material, are spirally wound together with a separator interposed therebetween, and the electrode body A is housed in an exterior case, and the electrode body A having the above-mentioned wound structure is arranged such that a relative angle θ of an end X of the double-sided coating layer of the negative electrode active material and an end X' of the single-sided coating layer of the negative electrode active material, which are disposed on the outer periphery of the negative electrode in the electrode body A, with respect to a center point O of the electrode body A, is 5° or more and 180° or less.

By controlling the arrangement of the negative electrode active material coating layer in this manner, the specific stress strain that occurs inside the electrode body when it is subjected to external stress, such as in a crushing test, is alleviated, preventing localized internal short-circuiting of the positive and negative electrode active material sites and preventing abnormal heat generation in the battery.

[0015]

It is more preferable that the relative angle θ is in the range of 25° or more and 45° or less.

If θ is less than 25° , the specific stress strain generated inside the electrode body when subjected to external stress such as in a crushing test is not sufficiently alleviated, which is undesirable because it may cause localized internal short-circuiting of the positive and negative electrode active material sites and make it impossible to prevent abnormal heat generation in the battery.

Conversely, if θ exceeds 45° , the specific stress-strain relaxation limit is reached, resulting in a decrease in battery capacity, which is undesirable.

[0016]

As shown in FIG. 2, the nonaqueous secondary battery of the present invention is a nonaqueous secondary battery in which an electrode body B is housed in an outer case, and in which a negative electrode electrode formed by coating at least a portion of a band-shaped negative electrode current collector with a negative electrode active material on both sides thereof, and a positive electrode electrode formed by coating at least a portion of a band-shaped positive electrode current collector with a positive electrode active material on both sides thereof and coating at least a portion of one side thereof contiguous with the double-sided positive electrode active material coating layer with a positive electrode active material, are spirally wound together with a separator therebetween, and the electrode body B is arranged such that a relative angle θ' of an end Y of the double-sided positive electrode active material coating layer and an end Y' of the single-sided positive electrode active material coating layer, which are disposed on the outer periphery of the positive electrode in the wound structure, with respect to a center point O' of the electrode body B, is 5° or more and 180° or less.

By controlling the arrangement of the positive electrode active material coating layer in this manner, similarly to the above, specific stress strain that occurs inside the electrode body when it is subjected to external stress such as in a crushing test is alleviated, preventing localized internal short-circuiting of the positive and negative electrode active material sites and preventing abnormal heat generation in the battery.

[0017]

In a preferred embodiment of the present invention, the positive electrode includes at least a positive electrode active material, a binder, and a conductive agent.

The positive electrode active material may be a composite oxide represented by $\text{Li}_{x-1}\text{M}_y\text{N}_{1-y}\text{O}_2$ ($x: 1.05 \geq x \geq 0.95$, $M \neq N$, M and N are one or more of Co, Ni, Mn, Cr, Mg, Al, and Zn, and $y: 1 \geq y \geq 0$).

Specifically, lithium cobalt oxide, modified lithium cobalt oxide, lithium nickel oxide, modified lithium nickel oxide, lithium manganate, modified lithium manganate, and the like are preferred.

Each of the modified materials may contain elements such as aluminum and magnesium.

Also, a material containing at least two of cobalt, nickel and manganese may be used.

[0018]

When x exceeds 1.05, Li_2O , Li_2CO_3 , etc. are produced, and these decompose to produce gases such as O_2 and CO_2 .

Conversely, if x is less than 0.95, the crystal structure is not sufficiently stabilized, resulting in a deterioration in cycle characteristics.

[0019]

When Cr, Mg, Al, or Zn is used as M and the proportion thereof is increased, the crystal structure can be strengthened, but since the capacity decreases, it is preferable that y is in the range of 0.01 to 0.2. When Co, Ni, or Mn is used as M ($M \neq N$) and the proportion thereof is increased, part of N can be replaced, and all of it may be replaced.

[0020]

The binder used in the positive electrode is not particularly limited, and polytetrafluoroethylene, modified acrylonitrile rubber particles, polyvinylidene fluoride, etc. can be used.

The polytetrafluoroethylene or modified acrylonitrile rubber particles are preferably used in combination with carboxymethyl cellulose, polyethylene oxide, modified acrylonitrile rubber, or the like, which serves as a thickener for the raw material paste of the positive electrode mixture layer.

Polyvinylidene fluoride functions as both a binder and a thickener by itself.

[0021]

As the conductive agent, acetylene black, ketjen black, various graphites, etc. can be used.

These may be used alone or in combination of two or more.

[0022]

The negative electrode contains at least a negative electrode active material and a binder.

As the negative electrode active material, various types of natural graphite, various types of artificial graphite, silicon-containing composite materials such as silicide, and various types of alloy materials can be used.

As the binder, various binders including polyvinylidene fluoride and modified polyvinylidene fluoride can be used.

[0023]

The non-aqueous electrolyte can use various lithium salts as a solute, such as lithium hexafluorophosphate (LiPF_6) and lithium tetrafluoroborate (LiBF_4).

As the non-aqueous solvent, it is preferable to use ethylene carbonate, propylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, methyl ethyl carbonate, or the like, but the solvent is not limited thereto.

Although one type of non-aqueous solvent may be used alone, it is preferable to use two or more types of non-aqueous solvents in combination.

Moreover, vinylene carbonate, cyclohexylbenzene, diphenyl ether, and the like can also be used as additives.

[0024]

The separator is not particularly limited as long as it is made of a material that can withstand the usage environment of the lithium ion secondary battery, but it is common to use a microporous film made of a polyolefin resin such as polyethylene or polypropylene.

The microporous film may be a single layer film made of one type of polyolefin resin, or a multilayer film made of two or more types of polyolefin resins.

The thickness of the separator is preferably in the range of 5 μm to 30 μm from the viewpoint of physical strength and battery capacity.

[0025]

Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described.

[0026]

FIG. 3 shows a schematic vertical cross-sectional view of a cylindrical lithium ion secondary battery according to one embodiment of the present invention.

As shown in FIG. 3, an electrode plate group in which a positive electrode 5 and a negative electrode 6 are spirally wound with a separator 7 interposed therebetween is contained in a bottomed, cylindrical battery case 8, a negative electrode lead 9 connected from the negative electrode 6 is electrically connected to the battery case 8 via a lower insulating plate 10, a positive electrode lead 3 connected from the positive electrode 5 is electrically connected to an internal terminal of a sealing plate 1 via an upper insulating plate 4, a nonaqueous electrolyte (not shown) is injected, and the sealing plate 1 and the battery case 8 are crimped and sealed via an insulating gasket 2.

[0027]

A method for producing the positive electrode 5 will be described in detail below.

First, 3 kg of lithium cobalt oxide, 1 kg of polyvinylidene fluoride ((a solution in N-methyl-2-pyrrolidone (hereinafter, abbreviated as NMP) having a solid content of 12% by weight)) as a binder, 90 g of acetylene black, and an appropriate amount of NMP are mixed in a twin-arm kneader to prepare a positive electrode mixture paste.

This paste is applied to one or both sides of an aluminum foil having a thickness of 0.015 mm, dried, and then rolled to form a positive electrode mixture layer.

In this case, the thickness of the electrode plate consisting of the aluminum foil and the double-sided coating layer of the positive electrode mixture is set to 0.150 mm.

This electrode plate is cut to a width that can be inserted into a battery case 8 having a cylindrical battery size of $\phi 18$ mm and height 65 mm, to obtain the positive electrode 5.

[0028]

A method for producing the negative electrode 6 will be described in detail below.

First, 3 kg of artificial graphite, 75 g of a styrene-butadiene copolymer (aqueous dispersion with a solid content of 40% by weight) as a binder, 30 g of carboxymethyl cellulose as a thickener, and an appropriate amount of water are stirred in a twin-arm kneader to prepare a negative electrode mixture paste.

This paste is applied to one or both sides of a copper foil having a thickness of 10 μm , dried and then rolled to form a negative electrode mixture layer.

At this time, the thickness of the electrode plate consisting of the copper foil and the double-sided coating layer of the negative electrode mixture is set to 0.180 mm.

Thereafter, the electrode plate is cut to a width that allows it to be inserted into the battery case 8, thereby obtaining the negative electrode 6.

[0029]

The method for preparing the electrolyte solution will be described in detail below.

Lithium hexafluorophosphate (LiPF_6) was dissolved at a concentration of 1 mol/L in a mixed solvent of ethylene carbonate, dimethyl carbonate, and methyl ethyl carbonate in a volume ratio of 2:3:3, and 3 wt % vinylene carbonate was further added as an additive to prepare an electrolyte solution.

[0030]

The method of assembling the battery is described in detail below.

The positive electrode 5 and the negative electrode 6 are wound with a separator 7 interposed therebetween, the separator 7 being made of a microporous polyethylene film having a thickness of 20 μm , and then inserted into a battery case 8.

Next, 5.5 g of the above-mentioned electrolyte is weighed out and poured into the battery case 8, and the opening of the battery case 8 is sealed together with the sealing plate 1.

In this manner, a cylindrical lithium ion secondary battery is produced.

[0031]

The cross-sectional structure of the electrode plate assembly will be specifically described below.

[0032]

Examples 1 to 7 A positive electrode 5 was produced according to the above-described production method, in which a positive electrode mixture layer was formed only on both sides of an aluminum foil. A negative electrode 6 was produced according to

the above-described production method, in which a negative electrode mixture layer was formed on both sides of a copper foil and, continuously thereto, on one side. These were wound with a separator 7 interposed therebetween to form an electrode body A having a cross-sectional structure as shown in FIG. 1.

At this time, the length of the negative electrode mixture coating layer was adjusted to adjust the relative angle θ of the end X of the double-sided negative electrode active material coating layer and the end X' of the single-sided negative electrode active material coating layer disposed on the outer periphery of the negative electrode 6 in the electrode body A to the center point O of the electrode body, within the range ($5^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) shown in Table 1 described below, to prepare the cylindrical lithium ion secondary batteries of Examples 1 to 7.

[0033]

Comparative Examples 1 and 2 When constructing the electrode body A in the same manner as in Examples 1 to 7, the length of the negative electrode mixture coating layer was adjusted to adjust the relative angle θ of the end X of the double-sided negative electrode active material coating layer and the end X' of the single-sided negative electrode active material coating layer disposed on the outer periphery of the negative electrode 6 in the electrode body A to a center point O of the electrode body within the range ($\theta < 5^\circ$) as shown in Table 1 described below, thereby producing cylindrical lithium ion secondary batteries of Comparative Examples 1 and 2.

[0034]

Examples 8 to 14 A negative electrode 6 was produced according to the above-described production method, in which a negative electrode mixture layer was formed only on both sides of a copper foil. A positive electrode 5 was produced according to the above-described production method, in which a positive electrode mixture layer was formed on both sides of an aluminum foil and, continuously thereto, on one side. These were wound with a separator 7 interposed therebetween to form an electrode body B having a cross-sectional structure as shown in FIG. 2.

In this case, the length of the positive electrode mixture coating layer was adjusted to adjust the relative angle θ' of the end Y of the double-sided coating layer of positive electrode active material and the end Y' of the single-sided coating layer of positive electrode active material, which are arranged on the outer periphery of the positive electrode 5 in the electrode body B, with respect to the center point O' of the electrode body, within the range ($5^\circ \leq \theta' \leq 180^\circ$) shown in Table 1 described below, to prepare the cylindrical lithium ion secondary batteries of Examples 8 to 14.

[0035]

Comparative Examples 3 to 4 When constructing the electrode body B in the same manner as in Examples 8 to 14, the length of the positive electrode mixture coating layer was adjusted to adjust the relative angle θ' of the end Y of the double-sided coating layer of the positive electrode active material and the end Y' of the single-sided coating layer of the positive electrode active material, which are arranged on the outer periphery of the positive electrode 5 in the electrode body B, with respect to the center point O' of the electrode body, within the range ($\theta' < 5^\circ$) as shown in Table 1 described below, to produce cylindrical lithium ion secondary batteries of Comparative Examples 3 to 4.

[0036]

100 test batteries were prepared for each test, and a crush test was carried out under the following conditions.

[0037]

After charging to 4.2 V at 400 mA in an environment of 20° C., a crush test was performed.

For the crush test, a cylindrical metal rod with a diameter of 4 mm was used, and the rod was pressed against the center of the battery so that it was parallel to the direction perpendicular to the longest external dimension of the battery, and the battery was crushed until its thickness was reduced to half.

[0038]

The results of the crush test are shown in Table 1 below.

In Table 1, the denominator of the numerical values showing the results is the number of batteries subjected to the test, and the numerator is the number of batteries that experienced abnormal heat generation.

The abnormal heat generation occurs when the battery surface temperature reaches 100° C. or higher.

[0040]

From the results in Table 1, it is evident that the batteries of Examples 1 to 14 of the present invention are safer than the batteries of Comparative Examples 1 to 4, as they obviously have a lower frequency of abnormal heat generation.

[0041]

In the case of the electrode body A shown in FIG. 1, the end X of the double-sided coating layer of the negative electrode active material and the end X' of the single-sided coating layer of the negative electrode active material are structural change points and are therefore inherently prone to concentrated external stress, and the closer these two points are to each other, the more the strain stress received by the electrode body is concentrated and amplified at one point, making the separator more likely to break, resulting in the results in Examples 1 to 7 and Comparative Examples 1 and 2.

From the results in Table 1, it can be seen that if the relative angle θ is 5° or more and 180° or less, the separator does not break due to the concentrated amplification of strain stress, and safety is maintained.

Furthermore, after the test, the batteries were disassembled to observe the damage to the separator. Almost no damage to the separator was observed in the batteries of Examples 2 to 7, whereas slight damage was observed in the battery of Example 1.

From the viewpoint of alleviating the strain stress, it is considered that it is more desirable for the relative angle θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) to be 25° or more.

[0042]

In the case of electrode body B shown in FIG. 2, end portion Y of the double-sided coating layer of the positive electrode active material and end portion Y' of the single-sided coating layer of the positive electrode active material are structural change points and are therefore inherently prone to concentrated external stress. As these two points become closer to each other, the strain stress received by the electrode body is concentrated and amplified at one point, making the separator more likely to break, which resulted in the results of Examples 8 to 14 and Comparative Examples 3 to 4.

The results in Table 1 show that when the relative angle θ' ($0^\circ \leq \theta' \leq 180^\circ$) is between 5° and 180°, the separator does not break due to the concentrated amplification of strain stress, and safety is maintained.

Furthermore, after the test, the batteries were disassembled to observe the damage to the separator. Almost no damage to the separator was observed in the batteries of Examples 9 to 14, whereas slight damage was observed in the battery of Example 8.

From the viewpoint of alleviating strain stress, it is considered that it is more desirable for the relative angle θ' to be 25° or more.

[0043]

In the above examples, the evaluation was carried out using cylindrical batteries, but similar effects can be obtained with batteries of other shapes, such as rectangular batteries.

[0044]

By using the components according to the present invention, a high-quality and highly safe lithium-ion secondary battery can be provided.

This lithium ion secondary battery is useful as a driving power source for electronic devices such as notebook computers, mobile phones, and digital still cameras.

[0045]

Schematic diagram of the cross-sectional structure of a spiral electrode body A of a cylindrical battery of the present invention.

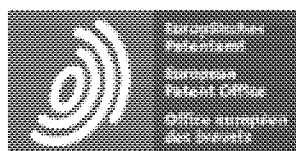
Schematic diagram of the cross-sectional structure of a spiral electrode body B of a cylindrical battery of the present invention.

FIG. 1 is a schematic vertical cross-sectional view of a cylindrical lithium-ion secondary battery according to an embodiment of the present invention.

Explanation of symbols

[0046]

1 sealing plate 2 insulating gasket 3 positive electrode lead 4 upper insulating plate 5 positive electrode 6 negative electrode 7 separator 8 battery case 9 negative electrode lead 10 lower insulating plate A, B electrode body X end of double-sided coating layer of negative electrode active material X' end of single-sided coating layer of negative electrode active material O center point of electrode body A θ relative angle between end X of double-sided coating layer of negative electrode active material and end X' of single-sided coating layer of negative electrode active material and center point O' Y end of double-sided coating layer of positive electrode active material Y' end of single-sided coating layer of positive electrode active material O' center point of electrode body B θ' relative angle between end Y of double-sided coating layer of positive electrode active material and end Y' of single-sided coating layer of positive electrode active material and center point O'



Patent Translate

Powered by EPO and Google

Notice

This translation is machine-generated. It cannot be guaranteed that it is intelligible, accurate, complete, reliable or fit for specific purposes. Critical decisions, such as commercially relevant or financial decisions, should not be based on machine-translation output.

CLAIMS JP2006164773A

1.

A lithium ion secondary battery in which a positive electrode having a positive electrode active material applied to both sides of at least a portion of a strip-shaped positive electrode current collector and a negative electrode having a negative electrode active material applied to at least one side of at least a portion of a strip-shaped negative electrode current collector, the negative electrode being continuous with the double-sided negative electrode active material applied layer and at least one side of the negative electrode active material applied layer, are spirally wound together with a separator interposed therebetween and housed in an exterior case, the lithium ion secondary battery being characterized in that an end of the double-sided negative electrode active material applied layer and an end of the single-sided negative electrode active material applied layer, which are disposed on the outer periphery of the negative electrode in the electrode body having the wound structure, are disposed such that the relative angle of each portion to the center point of the electrode body is 5° or more and 180° or less on a cross section of the electrode body.

2.

A lithium ion secondary battery in which a negative electrode electrode having a negative electrode active material applied to at least both sides of a strip-shaped negative electrode current collector and a positive electrode electrode having a positive electrode active material applied to at least one side of a strip-shaped positive electrode current collector, the positive electrode electrode being continuous with the double-sided positive electrode active material coating layer and at least one side of the positive electrode active material coating layer, are spirally wound together with a separator interposed therebetween and housed in an exterior case, the lithium ion secondary battery being characterized in that an end of the double-sided positive electrode active material coating layer and an end of the single-sided positive electrode active material coating layer, which are disposed on the outer periphery of the positive electrode in the electrode body having the wound structure, are disposed such that the relative angle of each portion to the center point of the electrode body is 5° or more and 180° or less on a cross section of the electrode body.

3.

The lithium ion secondary battery according to claim 1, wherein the relative angle is equal to or greater than 25° and equal to or less than 45° .

4.

The lithium ion secondary battery of claim 1 or 2, characterized in that the positive electrode is a positive electrode mixture mainly composed of an active material represented by $\text{Li}_{x/2}\text{M}_y\text{N}_{1-y}\text{O}_{2/2}$ (x : $1.05 \geq x \geq 0.95$, $M \neq \text{N}$, M and N are one or more of Co, Ni, Mn, Cr, Mg, Al and Zn, y : $1 \geq y \geq 0$) applied onto a positive electrode current collector.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2023/010452

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

**H01M 10/04(2006.01); H01M 50/531(2021.01); H01M 50/538(2021.01); H01M 50/107(2021.01);
H01M 50/131(2021.01); H01M 50/213(2021.01)**

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M 10/04(2006.01); H01M 10/052(2010.01); H01M 10/40(2006.01); H01M 2/26(2006.01); H01M 4/02(2006.01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above

Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & keywords: 원통형 배터리(cylindrical battery), 전극 조립체(electrode assembly), 권취(rolling), 응력(stress)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. et al.) 30 April 2020 (2020-04-30) See paragraphs [0012]-[0023] and figures 1-2.	1-33
A	JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 22 June 2006 (2006-06-22) See paragraphs [0032]-[0042] and figures 1-2.	1-33
A	JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 28 February 2008 (2008-02-28) See paragraphs [0013]-[0048] and figures 1-9.	1-33
A	KR 10-2019-0125250 A (SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.) 06 November 2019 (2019-11-06) See paragraphs [0029]-[0040] and figure 1.	1-33
A	KR 10-2020-0041625 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 22 April 2020 (2020-04-22) See paragraphs [0028]-[0089] and figures 1-5.	1-33

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.
 ☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “D” document cited by the applicant in the international application
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “I” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 November 2023

Date of mailing of the international search report

20 November 2023

Name and mailing address of the ISA/KR

**Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro,
Seo-gu, Daejeon 35208**

Authorized officer

Facsimile No. +82-42-481-8578

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2023/010452

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2020-084986	A1	30 April 2020	CN	112868126	A	28 May 2021
				EP	3872918	A1	01 September 2021
				JP	7320738	B2	04 August 2023
				US	2021-0376391	A1	02 December 2021
				WO	2020-084986	A1	30 April 2020
JP	2006-164773	A	22 June 2006	None			
JP	2008-047462	A	28 February 2008	JP	5141940	B2	13 February 2013
KR	10-2019-0125250	A	06 November 2019	CN	107204417	A	26 September 2017
				JP	2017-168327	A	21 September 2017
				JP	6240697	B2	29 November 2017
				KR	10-1890061	B1	20 August 2018
				KR	10-2017-0107916	A	26 September 2017
				KR	10-2018-0094504	A	23 August 2018
				US	2017-0271640	A1	21 September 2017
				US	2019-0312249	A1	10 October 2019
KR	10-2020-0041625	A	22 April 2020	CN	113169369	A	23 July 2021
				EP	3866241	A1	18 August 2021
				US	2021-0344033	A1	04 November 2021
				WO	2020-075990	A1	16 April 2020

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT (Not for submission under 37 CFR 1.99)	Application Number		18848306
	Filing Date		2024-09-18
	First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon	
	Art Unit	N/A	
	Examiner Name	Not Yet Assigned	
	Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465	

U.S.PATENTS							Remove
Examiner Initial*	Cite No	Patent Number	Kind Code ¹	Issue Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	
	1	6677082	B2	2004-01-13	Thackeray et al.		
	2	6680143	B2	2004-01-20	Thackeray et al.		
If you wish to add additional U.S. Patent citation information please click the Add button.							Add
U.S.PATENT APPLICATION PUBLICATIONS							Remove
Examiner Initial*	Cite No	Publication Number	Kind Code ¹	Publication Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	
	1	20070196730	A1	2007-08-23	Kozuki, Kiyomi		
	2	20160351966	A1	2016-12-01	Batson et al.		
	3	20170271640	A1	2017-09-21	SAKAMOTO, Akinobu		
	4	20210344033	A1	2021-11-04	PARK et al.		

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT (Not for submission under 37 CFR 1.99)	Application Number		18848306	
	Filing Date		2024-09-18	
	First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon		
	Art Unit		N/A	
	Examiner Name	Not Yet Assigned		
	Attorney Docket Number		LGES 3.3F-5465	

	5	20210376391	A1	2021-12-02	Okuda et al.	
--	---	-------------	----	------------	--------------	--

If you wish to add additional U.S. Published Application citation information please click the Add button. [Add](#)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS								Remove
Examiner Initial*	Cite No	Foreign Document Number ³	Country Code ²	Kind Code ⁴	Publication Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages, Columns, Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	T ⁵
	1	205319258	CN	U	2016-06-15	Chen, Pei	Machine generated translation is attached.	☒
	2	2006164773	JP	A	2006-06-22	Matsushita Electric Ind Co Ltd	Machine generated translation is attached.	☒
	3	2008047462	JP	A	2008-02-28	Sony Corp	Machine generated translation is attached.	☒
	4	5082256	JP	B2	2012-11-28	Matsushita Electric Ind Co Ltd	U.S. Publication No. 20070196730 A1 is an English language counterpart.	☒
	5	102262668	KR	B1	2021-06-09	A123 SYSTEMS LLC	U.S. Publication No. 20160351966 A1 is an English language counterpart.	☒
	6	20190125250	KR	A	2019-11-06	Sumitomo Chemical Co., Ltd	U.S. Publication No. 20170271640 A1 is an English language counterpart.	☒
	7	20200041625	KR	A	2020-04-22	Samsung Sdi Co Ltd	U.S. Publication No. 20210344033 A1 is an English language counterpart.	☒
	8	2020084986	WO	A1	2020-04-30	Panasonic Ip Man Co Ltd	U.S. Publication No. 20210376391 A1 is an English language counterpart.	☒

If you wish to add additional Foreign Patent Document citation information please click the Add button. [Add](#)

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT (Not for submission under 37 CFR 1.99)	Application Number		18848306
	Filing Date		2024-09-18
	First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon	
	Art Unit	N/A	
	Examiner Name	Not Yet Assigned	
	Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465	

NON-PATENT LITERATURE DOCUMENTS Remove			
Examiner Initials*	Cite No	Include name of the author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (when appropriate), title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc), date, pages(s), volume-issue number(s), publisher, city and/or country where published.	T ⁵
	1	International Search Report for Application Number PCT/KR2023/010452 mailed November 20, 2023, pages 1-3.	☒
	2	Written Opinion of The International Searching Authority, for Application Number PCT/KR2023/010452, dated 11/20/2023, pages 1 - 5.	☒
If you wish to add additional non-patent literature document citation information please click the Add button Add			
EXAMINER SIGNATURE			
Examiner Signature		Date Considered	
*EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through a citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.			
¹ See Kind Codes of USPTO Patent Documents at www.USPTO.GOV or MPEP 901.04. ² Enter office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). ³ For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. ⁴ Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST.16 if possible. ⁵ Applicant is to place a check mark here if English language translation is attached.			

**INFORMATION DISCLOSURE
STATEMENT BY APPLICANT**
(Not for submission under 37 CFR 1.99)

Application Number	18848306
Filing Date	2024-09-18
First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon
Art Unit	N/A
Examiner Name	Not Yet Assigned
Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465

CERTIFICATION STATEMENT

Please see 37 CFR 1.97(e) to make the appropriate selection(s):

☐ That each item of information contained in the information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(1).

OR

☐ That no item of information contained in the information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, no item of information contained in the information disclosure statement was known to any individual designated in 37 CFR 1.56(c) more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(2).

- ☐ See attached certification statement.
- ☒ A certification statement is not submitted herewith.

FEE

☐ The fee set forth in 37 CFR 1.17 (p) has been submitted herewith.

COPIES

☐ An identification of an earlier application pursuant to 37 CFR 1.98 (d) (1) is attached.

SIGNATURE

A signature of the applicant or representative is required in accordance with CFR 1.33, 10.18. Please see CFR 1.4(d) for the form of the signature.

Signature	/Matthew J. Shatynski/	Date (YYYY-MM-DD)	2024-09-19
Name/Print	Matthew J. Shatynski	Registration Number	81,269

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 1 hour to complete, including gathering, preparing and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of Information Act requires disclosure of these records.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.



Espacenet

Bibliographic data: KR20200041625 (A) — 2020-04-22

SECONDARY BATTERY

Inventor(s): PARK JUNG HYUN; JEONG HYUN KI; OYAGI NOBUYUKI; LEE WON IK; KIM YOUNG CHANG ± (박정현, ; 정현기, ; 오야기 노부유키, ; 이원익, ; 김영창)

Applicant(s): SAMSUNG SDI CO LTD [KR] ± (삼성에스디아이 주식회사)

Classification: - **international:** H01M10/04; H01M50/531; H01M50/533
 - **cooperative:** H01M10/0422 (KR, US); H01M10/0431 (EP, KR, US); H01M4/134 (US); H01M50/107 (EP); H01M50/152 (EP); H01M50/531 (EP, US); H01M50/533 (EP, US); H01M50/538 (EP, KR, US); H01M50/545 (EP); H01M50/571 (EP); H01M50/572 (KR); Y02E60/10 (EP, KR); Y02P70/50 (EP)

Application number: KR20180121940 20181012 Global Dossier

Priority number(s): KR20180121940 20181012

Also published as: CN113169369 (A) EP3866241 (A1) EP3866241 (A4) US2021344033 (A1) WO2020075990 (A1)

Abstract of KR20200041625 (A)

The present invention relates to a secondary battery. The technical problem to be solved is to provide a secondary battery which has an electrode tab by forming a notch on uncoated portions of an electrode plate of an electrode assembly and allows a current collector plate to be in close surface contact with the electrode tab. To this end, the secondary battery comprises: an electrode assembly consisting of a first electrode plate coated with a first electrode active material and having a first uncoated portion formed along an upper end, a second electrode plate coated with a second electrode active material and having a second uncoated portion formed along a lower end, and a separator interposed between the first electrode plate and the second electrode plate, and wound in a jelly-roll form; a can for accommodating the electrode assembly; a cap assembly for sealing the can; a first current collector plate electrically connected to the cap assembly by being in contact with the first uncoated portion; and a second current collector plate electrically connected to the can by being in contact with the second

uncoated portion, wherein at least one of the first uncoated portion and the second uncoated portion has a notch of a specific angle (α) formed at every predetermined distance from a starting point closest to a winding shaft among the uncoated portions, and thus a plurality of electrode tabs of an isosceles trapezoid are arranged adjacent to each other to be bent toward the winding shaft.



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2020-0041625
(43) 공개일자 2020년04월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 10/04 (2015.01) H01M 2/26 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01M 10/0431 (2013.01)
H01M 10/0422 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0121940
(22) 출원일자 2018년10월12일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
삼성에스디아이 주식회사
경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 (공세동)
(72) 발명자
박정현
경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 (공세동)
정현기
경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 (공세동)
(74) 대리인
특허법인성암

전체 청구항 수 : 총 5 항

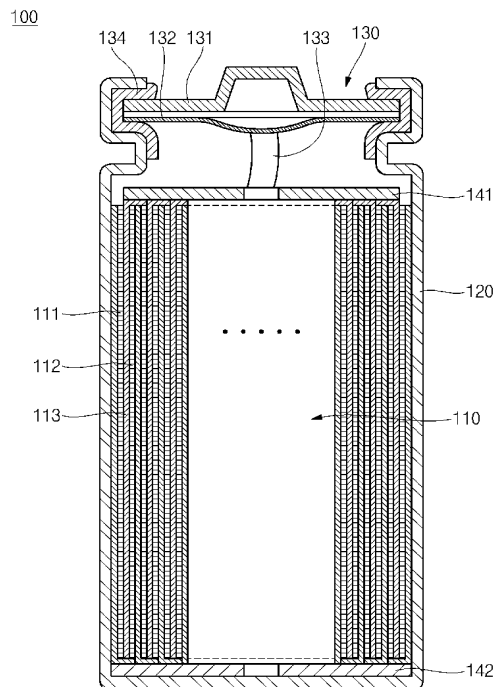
(54) 발명의 명칭 이차전지

(57) 요약

본 발명의 실시에는 이차전지에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 전극조립체의 전극판의 무지부에 노치가 형성됨으로써 전극탭이 마련되는 것으로서, 집전판이 그 전극탭에 긴밀하게 면접촉될 수 있는 이차전지를 제공하는 데 있다.

(뒷면에 계속)

도 1



이를 위해 본 발명은 제1 전극활물질이 도포되되 상단을 따라 제1 무지부가 형성된 제1 전극판, 제2 전극활물질이 도포되되 하단을 따라 제2 무지부가 형성된 제2 전극판 및 상기 제1 전극판과 상기 제2 전극판 사이에 개재된 세퍼레이터로 구성되어, 젤리롤 형태로 권취되는 전극조립체, 상기 전극조립체를 수용하는 캔, 상기 캔을 밀봉하기 위한 캡조립체, 상기 제1 무지부에 접하여 상기 캡조립체에 전기적으로 연결되는 제1 집전판 및 상기 제2 무지부에 접하여 상기 캔에 전기적으로 연결되는 제2 집전판을 포함하며, 상기 제1 무지부 및 상기 제2 무지부 중 적어도 어느 하나는 그 무지부 중 권취축에 가장 가까운 시작점으로부터 미리 정해진 거리마다 특정한 각도(α)의 노치가 형성됨으로써 복수의 등변사다리꼴의 전극탭이 서로 이웃하여 배열된 구조로 이루어져 상기 권취축을 향해 절곡되는 이차전지를 개시한다.

(52) CPC특허분류

H01M 2/263 (2013.01)

(72) 발명자

오야기 노부유키

경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 (공세동)

이원익

경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 (공세동)

김영창

경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 (공세동)

명세서

청구범위

청구항 1

제1 전극활물질이 도포되되 상단을 따라 제1 무지부가 형성된 제1 전극판, 제2 전극활물질이 도포되되 하단을 따라 제2 무지부가 형성된 제2 전극판 및 상기 제1 전극판과 상기 제2 전극판 사이에 개재된 세퍼레이터로 구성되어, 젤리롤 형태로 권취되는 전극조립체,

상기 전극조립체를 수용하는 캔,

상기 캔을 밀봉하기 위한 캡조립체,

상기 제1 무지부에 접하여 상기 캡조립체에 전기적으로 연결되는 제1 집전판 및

상기 제2 무지부에 접하여 상기 캔에 전기적으로 연결되는 제2 집전판을 포함하며,

상기 제1 무지부 및 상기 제2 무지부 중 적어도 어느 하나는 그 무지부 중 권취축에 가까운 시작점으로부터 미리 정해진 거리마다 특정한 각도(α)의 V자형 노치가 형성됨으로써 복수의 등변사다리꼴의 전극탭이 서로 이웃하여 배열되는 구조로 이루어져 상기 권취축을 향해 절곡되는 이차전지.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 시작점으로부터 n번째 노치가 형성되는 지점의 거리(c_n)는 아래 수식을 만족하되,

$$c_n = r_0 n \alpha + \frac{t}{4\pi} (n \alpha)^2$$

여기서 r_0 는 상기 권취축을 중심으로 상기 시작점의 반경이며, t 는 360° 만큼 권취될 때 반경의 증분인 이차전지.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 시작점으로부터 n번째 전극탭의 밑변의 길이(l_n)는 아래 수식을 만족하되,

$$l_n = r_0 \alpha + \frac{t \alpha^2}{4\pi} (2n - 1)$$

여기서 r_0 는 상기 권취축을 중심으로 상기 시작점의 반경이며, t 는 360° 만큼 권취될 때 반경의 증분인 이차전지.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 제1 전극활물질이 도포된 부분과 상기 제1 무지부 사이 및 상기 제2 전극활물질이 도포된 부분과 상기 제2 무지부 사이 중 적어도 어느 하나의 영역에 절연층이 마련되는 이차전지.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 절연층은 길이방향을 따라 균일한 폭으로 형성되는 이차전지.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명의 실시예는 이차전지에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 이차전지는 충전과 방전을 반복적으로 수행할 수 있는데, 일반적으로 소용량의 이차전지는 휴대폰, 노트북, 캠코더 등과 같이 휴대하기 간편한 전자기기에 주로 이용되고, 대용량의 이차전지는 전기자동차 등에 이용될 수 있다.

[0003] 이러한 이차전지는 통상적으로 전극조립체, 전극조립체와 전해액을 수용하는 캔 및 캔을 밀봉하는 캡조립체를 포함한다. 여기서 전극조립체는 양극판, 음극판 및 양극판과 음극판 사이에 개재된 세퍼레이터로 구성되어, 이른바 젤리롤 형태로 권취된다. 흔히 양극판은 캡조립체에 전기적으로 연결되고, 음극판은 캔의 바닥에 전기적으로 연결되는데, 이를 위해 양극집전판과 음극집전판이 양극판과 음극판의 무지부에 각각 용접될 수 있다.

[0004] 이러한 발명의 배경이 되는 기술에 개시된 상술한 정보는 본 발명의 배경에 대한 이해도를 향상시키기 위한 것일 뿐이며, 따라서 종래 기술을 구성하지 않는 정보를 포함할 수도 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명의 실시예는 전극조립체의 전극판의 무지부에 노치가 형성됨으로써 전극탭이 마련되는 것으로서, 집전판이 그 전극탭에 긴밀하게 면접촉될 수 있는 이차전지를 제공한다.

[0006] 또한 본 발명은 전극탭을 절곡하고 다지는 작업을 수행할 때, 전극판의 안정성을 보장할 수 있는 이차전지를 제공한다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 발명의 실시예에 따른 이차전지는 제1 전극활물질이 도포되되 상단을 따라 제1 무지부가 형성된 제1 전극판, 제2 전극활물질이 도포되되 하단을 따라 제2 무지부가 형성된 제2 전극판 및 상기 제1 전극판과 상기 제2 전극판 사이에 개재된 세퍼레이터로 구성되어, 젤리롤 형태로 권취되는 전극조립체, 상기 전극조립체를 수용하는 캔, 상기 캔을 밀봉하기 위한 캡조립체, 상기 제1 무지부에 접하여 상기 캡조립체에 전기적으로 연결되는 제1 집전판 및 상기 제2 무지부에 접하여 상기 캔에 전기적으로 연결되는 제2 집전판을 포함하며, 상기 제1 무지부 및 상기 제2 무지부 중 적어도 어느 하나는 그 무지부 중 권취축에 가까운 시작점으로부터 미리 정해진 거리마다 특정한 각도(α)의 V자형 노치가 형성됨으로써 복수의 등변사다리꼴의 전극탭이 서로 이웃하여 배열되는 구조로 이루어져 상기 권취축을 향해 절곡될 수 있다.

[0008] 또한 상기 시작점으로부터 n번째 노치가 형성되는 지점의 거리(c_n)는 아래 수식을 만족하되,

$$c_n = r_0 n \alpha + \frac{t}{4\pi} (n \alpha)^2$$

[0009] 여기서 r_0 는 상기 권취축을 중심으로 상기 시작점의 반경이며, t 는 360° 만큼 권취될 때 반경의 증분일 수 있다.

[0010] 또한 상기 시작점으로부터 n번째 전극탭의 밑변의 길이(l_n)는 아래 수식을 만족하되,

$$l_n = r_0 \alpha + \frac{t \alpha^2}{4\pi} (2n - 1)$$

[0011] 여기서 r_0 는 상기 권취축을 중심으로 상기 시작점의 반경이며, t 는 360° 만큼 권취될 때 반경의 증분일 수 있다.

[0012] 또한 상기 제1 전극활물질이 도포된 부분과 상기 제1 무지부 사이 및 상기 제2 전극활물질이 도포된 부분과 상

기 제2 무지부 사이 중 적어도 어느 하나의 영역에 절연층이 마련될 수 있다.

[0015] 또한 상기 절연층은 길이방향을 따라 균일한 폭으로 형성될 수 있다.

발명의 효과

[0016] 본 발명의 실시예는 전극조립체의 전극판의 무지부에 노치가 형성됨으로써 전극탭이 마련되되, 무지부의 시작점으로부터 미리 정해진 거리마다 특정한 각도의 V자형 노치가 형성됨으로써, 전극탭이 권취축을 향해 절곡될 때, 전극조립체의 상면에 실질적으로 대응되는 면적을 가지면서 평평하게 이루어질 수 있어, 집전판이 그 전극탭에 긴밀하게 면접촉될 수 있는 이차전지를 제공한다. 따라서 전체적으로 용접 강도와 저항이 고르게 형성될 수 있다.

[0017] 또한 본 발명은 전극판 중 전극활물질이 도포된 부분과 무지부 사이의 영역에 절연층이 형성되어 전극탭 아래에서 이를 지지함으로써, 전극탭(무지부)을 절곡한 후 다시는 작업을 수행할 때, 전극판이 부적절하게 변형되는 현상을 가급적 방지할 수 있으며, 나아가 단락을 더 방지할 수 있는 이차전지를 제공한다.

도면의 간단한 설명

[0018] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 이차전지의 단면도이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 이차전지의 전극조립체의 제1 전극판의 정면도로서, 권취하지 않은 모습을 개략적으로 나타낸 것이다.

도 3은 도 2의 A 부분에 대한 확대도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 이차전지의 전극조립체의 제1 전극판의 평면도로서, 권취하여 전극탭을 절곡한 모습을 개략적으로 나타낸 것이다.

도 5는 도 4에서 중심각이 ϕ 인 부채꼴을 이등변삼각형으로 근사한 모양을 나타낸 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0019] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0020] 본 발명의 실시예들은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위하여 제공되는 것이며, 하기 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하고, 당업자에게 본 발명의 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다.

[0021] 또한, 이하의 도면에서 각 층의 두께나 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장된 것이며, 도면상에서 동일 부호는 동일한 요소를 지칭한다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어 "및/또는"은 해당 열거된 항목 중 어느 하나 및 하나 이상의 모든 조합을 포함할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "연결된다"라는 의미는 A 부재와 B 부재가 직접 연결되는 경우뿐만 아니라, A 부재와 B 부재의 사이에 C 부재가 개재되어 A 부재와 B 부재가 간접 연결되는 경우도 의미한다.

[0022] 본 명세서에서 사용된 용어는 특정 실시예를 설명하기 위하여 사용되며, 본 발명을 제한하기 위한 것이 아니다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 다른 경우를 분명히 지적하는 것이 아니라면, 복수의 형태를 포함할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 경우 "포함할 수 있다(comprise, include)" 및/또는 "포함하는(comprising, including)"은 언급한 형상들, 숫자, 단계, 부재, 요소 및/또는 이들 그룹의 존재를 특정하는 것이며, 하나 이상의 다른 형상, 숫자, 단계, 부재, 요소 및 /또는 그룹들의 존재 또는 부가를 배제하는 것이 아니다.

[0023] 본 명세서에서 제1, 제2 등의 용어가 다양한 부재, 부품, 영역, 층들 및/또는 부분들을 설명하기 위하여 사용되지만, 이들 부재, 부품, 영역, 층들 및/또는 부분들은 이들 용어에 의해 한정되어서는 안 됨은 자명하다. 이들 용어는 하나의 부재, 부품, 영역, 층 또는 부분을 다른 영역, 층 또는 부분과 구별하기 위하여만 사용된다. 따라서, 이하 상술할 제1부재, 부품, 영역, 층 또는 부분은 본 발명의 가르침으로부터 벗어나지 않고서도 제2부재, 부품, 영역, 층 또는 부분을 지칭할 수 있다.

[0024] "하부(beneath)", "아래(below)", "낮은(lower)", "상부(above)", "위(upper)"와 같은 공간에 관련된 용어가 도면에 도시된 한 요소 또는 특징과 다른 요소 또는 특징의 용이한 이해를 위해 이용될 수 있다. 이러한 공간에

관련된 용어는 본 발명의 다양한 공정 상태 또는 사용 상태에 따라 본 발명의 용이한 이해를 위한 것이며, 본 발명을 한정하기 위한 것은 아니다. 예를 들어, 도면의 요소 또는 특징이 뒤집어지면, "하부" 또는 "아래"로 설명된 요소 또는 특징은 "상부" 또는 "위에"로 된다. 따라서, "하부"는 "상부" 또는 "아래"를 포괄하는 개념이다.

[0026] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 이차전지(100)의 단면도이다.

[0028] 도 1을 참조하면 이차전지(100)는 전극조립체(110), 캔(120), 캡조립체(130), 제1 집전판(141) 및 제2 집전판(142)을 포함한다.

[0030] 전극조립체(110)는 제1 전극판(111), 제2 전극판(112) 및 세퍼레이터(113)로 구성되어, 이른바 젤리롤(Jelly-Roll) 형태로 권취된다.

[0031] 여기서 제1 전극판(111)은 양극판일 수 있다. 이 경우 제1 전극판(111)은 예컨대 알루미늄 포일로 이루어져, 제1 전극활물질(111a)이 도포될 수 있다. 이때 제1 전극활물질(111a)은 예컨대 전이금속산화물로 이루어져, 제1 전극판(111)의 일단을 제외한 나머지 영역에 걸쳐 도포될 수 있다. 이를테면 제1 전극판(111)의 상단을 제외한 나머지 영역에 걸쳐 도포될 수 있다. 다시 말해 제1 전극활물질(111a)이 도포되지 않은 부분, 즉 제1 무지부(111b)가 제1 전극판(111)의 상단을 따라 형성될 수 있다.

[0032] 또한 제2 전극판(112)은 음극판일 수 있다. 이 경우 제2 전극판(112)은 예컨대 구리나 니켈 포일로 이루어져, 제2 전극활물질이 도포될 수 있다. 이때 제2 전극활물질은 예컨대 흑연이나 탄소로 이루어져, 제2 전극판(112)의 하단을 제외한 나머지 영역에 걸쳐 도포될 수 있다. 이를테면 제2 전극판(112)의 하단을 제외한 나머지 영역에 걸쳐 도포될 수 있다. 다시 말해 제2 전극활물질이 도포되지 않은 부분, 즉 제2 무지부가 제2 전극판(112)의 하단을 따라 형성될 수 있다.

[0033] 물론 경우에 따라 제1 전극판(111)이 음극판이고, 제2 전극판(112)이 양극판일 수도 있을 것이다.

[0034] 이러한 제1 전극판(111)의 제1 무지부(111b) 및 제2 전극판(112)의 제2 무지부 중 적어도 어느 하나(본 실시예의 경우 제1 무지부(111b)와 제2 무지부 모두)는 해당 전극판의 길이방향을 따라 미리 정해진 위치마다 특정한 각도의 V자형 노치가 형성됨으로써 전극탭이 마련된다. 따라서 제1 무지부(111b)와 제2 무지부는 복수의 등변사다리꼴의 전극탭이 서로 나란하게 이웃하여 연속적으로 배열되는 구조로 각각 이루어지게 되는데, 이에 대해 구체적인 설명은 후술한다.

[0035] 세퍼레이터(113)는 예컨대 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌과 폴리프로필렌의 복합 필름으로 이루어질 수 있으며, 제1 전극판(111)과 제2 전극판(112) 사이에 개재되어, 제1 전극판(111)과 제2 전극판(112) 간의 단락을 방지하는 한편, 리튬 이온 등의 이동을 허용하는 역할을 한다.

[0037] 캔(120)은 흔히 상면이 개방된 원통형으로 형성되어, 전극조립체(110)와 전해액 등을 수용한다.

[0039] 캡조립체(130)는 캔(120)의 상단에 결합되어, 캔(120)을 밀봉하는 역할을 한다.

[0040] 또한 캡조립체(130)는 캡플레이트(131), 안전벤트(132), 전극리드(133) 및 가스켓(134)을 포함한다.

[0041] 캡플레이트(131)는 상방으로 돌출된 단자부를 구비하며, 그 단자부 주변으로 가스를 배출하기 위한 홀이 형성될 수 있다.

[0042] 안전벤트(132)는 이차전지의 과충전이나 그밖에 이상으로 인해 내부에 가스가 발생하여 특정한 압력을 초과할 경우 저절로 파단됨으로써, 그 가스를 방출하여 이차전지의 폭발을 방지할 수 있다.

[0043] 전극리드(133)는 후술할 제1 집전판(141)을 통해 전극조립체(110)의 제1 전극판(111)과 캡플레이트(131)가 서로 전기적으로 연결되도록 한다.

- [0044] 가스켓(134)은 캡플레이트(131)와 안전벤트(132) 등을 감싸, 이들을 캔(120)으로부터 절연한다.
- [0046] 제1 집전판(141)은 제1 전극판(111)의 제1 무지부(111b)에 용접되어, 캡조립체(130)의 전극리드(133)에 전기적으로 연결된다.
- [0047] 또한 제2 집전판(142)은 제2 전극판(112)의 제2 무지부에 용접되어, 캔(120)의 바닥에 전기적으로 연결된다.
- [0048] 따라서 앞서 언급한 바와 같이 제1 전극판(111)이 양극판이고, 제2 전극판(112)이 음극판이라면, 캡플레이트(131)는 양극을 갖게 되고, 캔(120)은 음극을 갖게 된다.
- [0050] 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 이차전지(100)의 전극조립체(110)의 제1 전극판(111)의 정면도로서, 권취하지 않은 모습을 개략적으로 나타낸 것이고, 도 3은 도 2의 A 부분에 대한 확대도이다.
- [0051] 또한 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 이차전지(100)의 전극조립체(110)의 제1 전극판(111)의 평면도로서, 권취하여 전극탭을 절곡한 모습을 개략적으로 나타낸 것이다. 참고로 여기서 전극탭은 빗금으로 표시하였다.
- [0053] 먼저 도 2와 3을 참조하면 앞서 언급한 바와 같이, 제1 무지부(111b)는 제1 전극판(111)의 길이방향을 따라 미리 정해진 위치마다 특정한 각도(α [rad])의 V자형 노치가 형성됨으로써, 복수의 등변사다리꼴의 전극탭이 서로 나란하게 이웃하여 연속적으로 배열되는 구조를 갖는다.
- [0055] 보다 구체적으로 도 4를 함께 참조하면, 제1 전극판(111)이 Θ [rad]만큼 권취될 때 그 권취축을 중심으로 제1 전극판(111)상의 임의의 한 지점의 반경(r)은 아래 수학적 식 1을 만족한다.
- 수학적 식 1*
- $$r = r_0 + \frac{t}{2\pi} \theta$$
- [0056]
- [0057] 단 여기서 r_0 는 권취축을 중심으로, 제1 전극판(111) 중 권취축에 가장 가까운 지점(이하 "시작점"이라 한다)의 반경이다.
- [0058] 또한 t 는 제1 전극판(111)이 360° 만큼 권취될 때 상기 반경의 증분으로서, 이는 제1 전극판(111), 제2 전극판(112) 및 세퍼레이터(113)의 두께에 의해 결정되는 상수일 수 있다.
- [0060] 위 수학적 식 1을 아래 수학적 식 2와 같이 Θ 에 대해 적분하면, 제1 전극판(111)이 Θ 만큼 권취될 때 시작점과 제1 전극판(111)상의 임의의 한 지점 사이의 호의 길이(L)를 구할 수 있다.
- 수학적 식 2*
- $$L = \int_0^\theta r d\theta = \int_0^\theta (r_0 + \frac{t}{2\pi} \theta) d\theta = r_0 \theta + \frac{t}{4\pi} \theta^2$$
- [0061]
- [0062] 만약 제1 전극판(111)이 일정한 각도(ϕ [rad])로 권취될 때마다 노치가 형성되도록 한다면, 제1 무지부(111b)는 시작점으로부터 아래 수학적 식 3에 의해 정해진 거리(c_n)마다 노치가 형성된다.

수학식 3

$$c_n = r_0 n \phi + \frac{t}{4\pi} (n \phi)^2$$

[0063]

[0064] 단 여기서 n은 자연수로서, 예를 들어 시작점으로부터 첫 번째 노치가 형성되는 거리는 c_1 이고, 두 번째 노치가 형성되는 거리는 c_2 임을 의미한다.

[0066] 이때 도 4에서 권취축을 중심으로 그 중심각이 ϕ [rad]인 부채꼴을 도 5에 도시된 바와 같이 꼭지각이 ϕ [rad]인 이등변삼각형으로 근사한다면, 각각의 등변사다리꼴의 전극탭의 밑변의 길이(l_n)는 아래 수학식 4를 만족하게 된다.

수학식 4

$$l_n = c_n - c_{n-1} = r_0 n \phi + \frac{t}{4\pi} (n \phi)^2 - r_0 (n-1) \phi - \frac{t}{4\pi} [(n-1) \phi]^2$$

[0067]

[0068] 단 여기서 n은 자연수로서, 예를 들어 시작점으로부터 첫 번째 전극탭의 밑변의 길이는 l_1 이고, 두 번째 전극탭의 밑변의 길이는 l_2 임을 의미한다.

[0070] 한편 도 5를 참조하면 이등변삼각형에서 $\phi + 2\beta = \pi$ 인데, 도 3을 참조하면 $\alpha + 2\beta = \pi$ 이므로, 결국 $\phi = \alpha$ 임을 알 수 있다.

[0071] 결과적으로 수학식 4를 정리하면, 각각의 등변사다리꼴의 전극탭의 밑변의 길이(l_n)는 아래 수학식 5와 같다.

수학식 5

$$l_n = r_0 \alpha + \frac{t \alpha^2}{4\pi} (2n-1)$$

[0072]

[0074] 또한 각각의 등변사다리꼴의 전극탭의 높이는 t에 실질적으로 상응하거나 그보다 약간 더 클 수 있다.

[0076] 이에 의하면 제1 무지부(111b)가 권취축을 향해 절곡될 때, 전극조립체(110)의 상면을 빈틈없이 덮을 수 있다.

[0077] 특히 제1 무지부(111b)가 권취축을 향해 절곡되었을 때, 복수의 전극탭들이 서로 무작위로 중첩되는 것이 아니라, 전극조립체(110)의 상면에 실질적으로 대응되는 면적을 갖게 된다. 따라서 그 편평도를 개선할 수 있어, 제1 집전판(141)이 제1 무지부(111b)에 보다 긴밀하게 면접촉됨으로써, 전체적으로 용접 강도와 저항이 고르게 형성되어 용접 품질이 향상될 수 있다.

[0079] 아울러 제1 전극판(111)은 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 전극활물질(111a)이 도포된 부분과 제1 무지부(111b) 사이에서, 제1 전극판(111)의 길이방향을 따라 실질적으로 균일한 폭의 절연층(111c)이 마련된다.

[0080] 이러한 절연층(111c)은 제1 무지부(111b)가 절곡되는 부위 아래에서 이를 지지하는 역할을 한다. 따라서 제1 무지부(111b)(즉 전극탭)를 절곡한 후 다지는 작업을 수행할 때, 제1 전극판(111)의 상부가 부적절하게 변형되는

현상을 가급적 방지할 수 있으며, 나아가 절령 변형되더라도 제1 전극판(111)의 상부에서 제1 전극판(111)과 제2 전극판(112) 간의 단락을 방지할 수 있다.

[0082] 제2 무지부 역시 마찬가지로 형성될 수 있다.

[0083] 즉 제2 무지부도 제2 전극판(112)의 길이방향을 따라 미리 정해진 위치마다 특정한 각도(α [rad])의 V자형 노치가 형성됨으로써, 복수의 등변사다리꼴의 전극탭이 서로 나란하게 이웃하여 연속적으로 배열되는 구조를 갖는다.

[0084] 이때 제2 무지부 중 권취축에 가장 가까운 시작점으로부터 n번째 노치가 형성되는 지점의 거리(c_n)는 아래 수식 6을 만족하고,

수학식 6

$$c_n = r_0 n \alpha + \frac{t}{4\pi} (n \alpha)^2$$

[0085]

[0086] 시작점으로부터 n번째 전극탭의 밀변의 길이(l_n)는 아래 수식 7을 만족한다.

수학식 7

$$l_n = r_0 \alpha + \frac{t \alpha^2}{4\pi} (2n - 1)$$

[0087]

[0089] 또한 제2 전극활물질이 도포된 부분과 제2 무지부 사이에서, 제2 전극판(112)의 길이방향을 따라 실질적으로 균일한 폭의 절연층이 마련된다.

[0091] 이에 대해 더 이상 반복적인 설명은 생략한다.

[0093] 이상에서 설명한 것은 본 발명에 따른 이차전지를 실시하기 위한 하나의 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.

부호의 설명

[0094]

100: 이차전지

110: 전극조립체

111: 제1 전극판

111a: 제1 전극활물질

111b: 제1 무지부

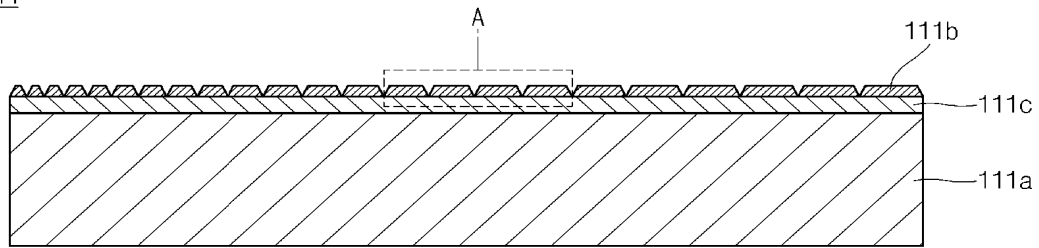
111c: 절연층

112: 제2 전극판

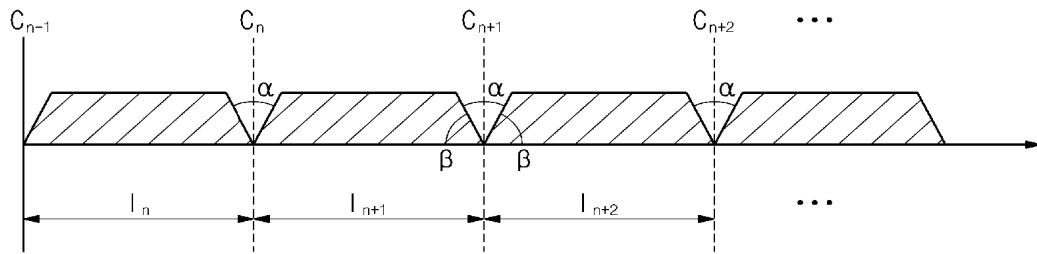
113: 세퍼레이터

도면2

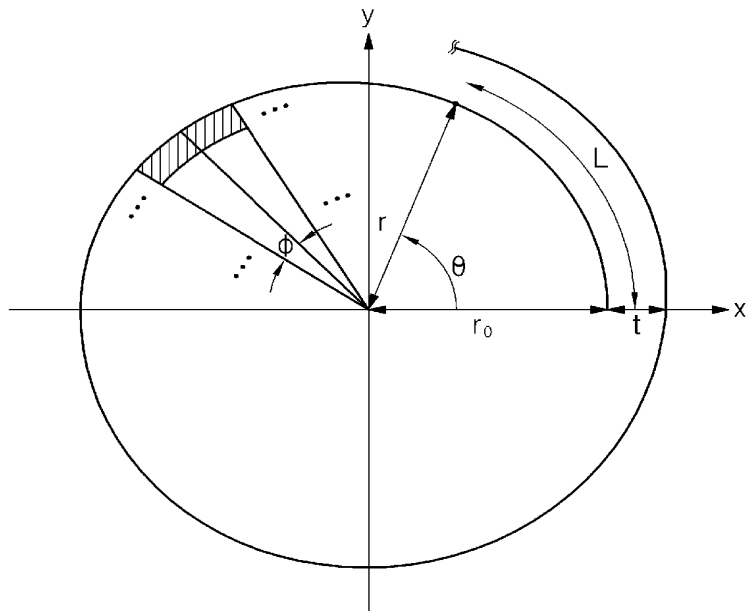
111



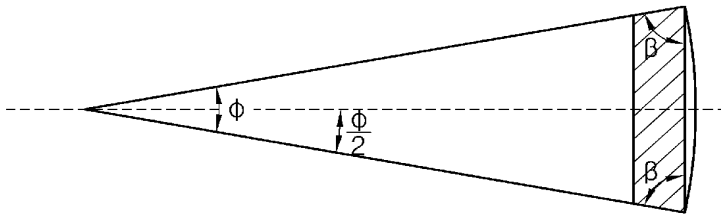
도면3



도면4



도 5



특허협력조약

발신: 국제조사기관

수신:
특허법인 필엔온지

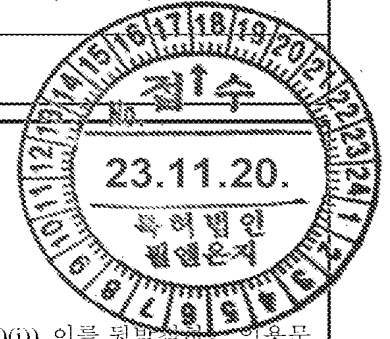
대한민국 06643 서울특별시 서초구
서초중앙로 36, 3층

PCT

국제조사기관의 견해서

(PCT규칙 43의2.1)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호 PCT23-200		발송일 (일/월/년) 2023년11월20일(20.11.2023)
		추가적인 조치 아래 2를 참조
국제출원번호 PCT/KR2023/010452	국제출원일 (일/월/년) 2023년07월19일(19.07.2023)	우선일 (일/월/년) 2022년07월19일(19.07.2022)
국제특허분류(IPC) H01M 10/04(2006.01)i; H01M 50/531(2021.01)i; H01M 50/538(2021.01)i; H01M 50/107(2021.01)i; H01M 50/131(2021.01)i; H01M 50/213(2021.01)i		
출원인 주식회사 엘지에너지솔루션		



1. 본 견해서는 다음 기재란에 관한 내용을 포함합니다.

- ☒ 제1기재란 견해서의 기초
- ☐ 제2기재란 우선권
- ☐ 제3기재란 신규성, 진보성 및 산업상이용가능성에 관한 견해 부작성
- ☐ 제4기재란 발명의 단일성 결여
- ☒ 제5기재란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명
- ☐ 제6기재란 특이 인용문헌
- ☒ 제7기재란 국제출원의 흐름
- ☒ 제8기재란 국제출원에 관한 의견

2. 추가적인 조치

국제예비심사가 청구되면, 본 견해서는 국제예비심사기관("IPEA")의 견해서로 간주될 것입니다. 다만, 출원인이 본 기관 이외의 기관을 IPEA로 선택하고, 그 선택된 IPEA가 PCT규칙 66.1의2(b)에 따라 본 국제조사기관의 견해서가 위와 같이 간주되지 않을 것임을 국제사무국에 통보한 경우에는 그러하지 않습니다.

본 견해서가 상기와 같이 IPEA의 견해서로 간주되는 경우, 출원인은 서식 PCT/ISA/220의 발송일로부터 3월 또는 우선일로부터 22월 중 늦게 만료되는 날 이전에 의견서 및 보정서(해당하는 경우)를 IPEA에 제출할 수 있습니다.

다른 선택사항에 대하여는 서식 PCT/ISA/220에 대한 안내문을 참조하십시오.

ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (문산동, 정부대전청사)	본 견해서의 완료일 2023년11월16일(16.11.2023)	심사관 이강하
팩스 번호 +82-42-481-8578		전화번호 +82-42-481-5003

서식 PCT/ISA/237 (표지) (2022년 7월)

제1기재란 본 견해서의 기초

1. 언어와 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

- ☒ 출원시의 언어로 된 국제출원
☐ 국제조사를 위하여 _____ 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문
(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

2. ☐ 본 견해서는 PCT규칙 91에 따라 당해 기관이 허가하였거나 당해 기관에 통보된 명백한 잘못의 정정을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43의2.1(b)).

3. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열과 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

- a. ☐ 출원시 국제출원의 일부를 구성하는 서열목록
b. ☐ 국제조사를 목적으로 국제출원일 이후에 제출된 서열목록(규칙 13의3.1(a))
☐ 서열목록이 출원시 국제출원의 개시 범위를 넘지 않는다는 취지의 진술서를 첨부

4. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열에 대해, 본 견해서는 WIPO 표준 ST.26을 준수하는 서열목록이 없이 유효한 견해를 제시할 수 있는 범위에서 작성되었습니다.

5. 추가 의견:

제5기재란

신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명

1. 견해

신규성 (N)	청구항	1-33	있음
	청구항	없음	없음
진보성 (IS)	청구항	1-33	있음
	청구항	없음	없음
산업상 이용가능성 (IA)	청구항	1-33	있음
	청구항	없음	없음

2. 인용문헌 및 설명:

참고한 인용문헌은 다음과 같습니다.

D1: WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 등) 2020.04.30

D2: JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22

D3: JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28

D4: KR 10-2019-0125250 A (스미또모 가가꾸 가부시키가이샤) 2019.11.06

D5: KR 10-2020-0041625 A (삼성에스디아이 주식회사) 2020.04.22

I. 신규성 및 진보성(PCT 제33조(2) 및 (3))

1. 청구항 1-33

청구항 1의 권취 축 방향과 수직인 전극 조립체의 단면 상에서 코어의 중심으로부터 제1 전극의 코어 측 당부와 제2 전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1 직선 및 제2 직선과 외주에 의해 둘러싸인 제1 부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 코어의 중심으로부터 제1 전극의 외주측 단부와 제2 전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3 직선 및 제4 직선과 외주에 의해 둘러싸인 제2 부채꼴을 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때, 전극 조립체는 응력 증폭 영역 중에서 제1 전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는 것은 인용문헌들 어디에도 개시되어 있지 아니하고, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없습니다.

청구항 32는 배터리 팩으로서 이는 청구항 1에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 것으로 인정됩니다.

청구항 33은 자동차로서 이는 청구항 32에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 것으로 인정됩니다.

청구항 2-31은 청구항 1의 종속항입니다.

따라서, 청구항 1-33은 신규성 및 진보성이 있습니다.

II. 산업상 이용가능성(PCT 제33조(4))

청구항 1-33은 산업상 이용가능합니다.

제7기재란

국제출원의 흠결

국제출원의 기재 형식 또는 내용에 다음과 같은 결함이 발견되었습니다.

다수 종속청구항은 다른 다수 종속청구항의 기초로 제공될 수 없으므로 청구항 32는 PCT 규칙 6.4(a)의 규정을 충족시키지 않습니다.

제8기재란

국제출원에 관한 의견

청구범위, 명세서 및 도면의 명료성에 관하여 또는 청구범위가 명세서에 의하여 충분히 뒷받침되고 있는지에 관하여 다음과 같은 의견을 제시합니다.

청구항 5의 ‘상기 제2반원 영역’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 5는 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

(참고: 청구항 5는 청구항 4를 인용하는 것으로 보입니다.)

청구항 19의 ‘상기 권취 방향’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 19는 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

청구항 26의 ‘상기 권취 방향’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 26은 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

청구항 27의 ‘상기 제2 무지부’ 및 ‘상기 제2 절곡 표면영역’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 27은 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

(참고: 청구항 27은 청구항 26을 인용하는 것으로 보입니다.)



ELECTRONIC ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

APPLICATION #
18/848,306

RECEIPT DATE / TIME
09/19/2024 11:55:14 AM Z ET

ATTORNEY DOCKET #
LGES 3.3F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371

PATENT # _____

CONFIRMATION # 7893

FILED BY Kathleen Reynolds

PATENT CENTER # 67238259

FILING DATE -

CUSTOMER # 86765

FIRST NAMED INVENTOR Yong-Hwan Kwon

INTL. APPLICATION # -

INTL. FILING DATE -

CORRESPONDENCE ADDRESS -

AUTHORIZED BY James Vezeris

Documents

TOTAL DOCUMENTS: 20

DOCUMENT	PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)
LGES5029 - CN 205319258 U-FOR.pdf	11	Foreign Reference	582 KB
LGES5029 - Translation of CN205319258U-FOR.pdf	10	Foreign Reference	272 KB
LGES5029 - JP2006164773A-FOR.pdf	12	Foreign Reference	505 KB
LGES5029 - Translation of JP2006164773A-FOR.pdf	13	Foreign Reference	320 KB
LGES5029 - JP2008047462A-FOR.pdf	19	Foreign Reference	970 KB
LGES5029 - Translation of	19	Foreign Reference	365 KB

JP2008047462A-FOR.pdf			
LGES5029 - JP5082256B2-FOR.pdf	13	Foreign Reference	361 KB
LGES5029 - KR102262668B1-FOR.pdf	27	Foreign Reference	1005 KB
LGES5029 - KR20190125250A-FOR.pdf	41	Foreign Reference	1936 KB
LGES5053 - KR20200041625A-FOR.pdf	14	Foreign Reference	525 KB
LGES5029 - WO2020084986A1-FOR.pdf	29	Foreign Reference	1289 KB
LGES5029 - ISR - PCTKR2023010452-NPL.pdf	3	Non Patent Literature	307 KB
LGES5029 - ISR - PCTKR2023010452 ENG-NPL.pdf	2	Non Patent Literature	222 KB
PCT-NPL.pdf	5	Non Patent Literature	217 KB
PCT English translation_FontsEmbedded-NPL.pdf	4	Non Patent Literature	414 KB
LGES5310 - Information Disclosure Statement Fillable PDF.pdf	5	Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)	1314 KB
IDS - Information Disclosure Statement - Reference Enclosed LD-458.pdf	1	Transmittal Letter	21 KB
OVP2322174US_PCT-PPH_PCT-KR2023-010452_Claims_EN.pdf	10	Claims	35 KB
OVP2322174US_PCT-PPH_PCT-KR2023-010452_Claims_KR.pdf	11	Claims	152 KB
Request to Participate in the Global-IP5 PPH Pilot Program in the USPTO PTO SB-20GLBL.pdf	2	Petition to make Special under Patent Prosecution Highway	36 KB

Digest

DOCUMENT**MESSAGE DIGEST(SHA-512)**

LGES5029 - CN 205319258 U-FOR.pdf	B17B7E8CE9839B9641A02E753D230B439E159E9BDDD074293 B8AD52422BDC96CE2C3D5678852A353C0F101D1D0F04EA67 FDC8A4605CCAA1BEDBE830180B5D771
LGES5029 - Translation of CN205319258U-FOR.pdf	2D6091FEEC6F29AEEFB50D14B46185AE04EBF4C272D0FE2C 5274FBE2D7D4A74638CE847AEF4A7E568496E14D5C784CD2 C001CF15593A73D8BFBBA6AFB4EAA5BC
LGES5029 - JP2006164773A-FOR.pdf	48FEF0C1631918F9EA3667DFB6D5A974156122700C064F5D54 3B61A9FF271D277E43F186CF76D0CFE7558283163B0B47BD3 1E483FF098CB619C57A2284C02B2E
LGES5029 - Translation of JP2006164773A-FOR.pdf	63C2B0174A46715DAF3F03E8E6E6027F8CC5810181D2AE457 2BD64D07FADA50A52539B9ABE14D1E93E1FA1839DE018D4C 039549227251402B4296DAE9E753ACC
LGES5029 - JP2008047462A-FOR.pdf	F5EE122A9528340A8AC2E7F4AB6920DA59AA37F16D87ED007 61A575B5C859226782F4AA181F54150D3090140160583EC5C3 B42839916B7CF77642187C9102542
LGES5029 - Translation of JP2008047462A-FOR.pdf	E275CA3111006915B31AD440D0D401A13497F9AD001E737874 A93EF97611A25997DDCA59D251B927CA9AAE2649A91C42B3 CD1C850A0A5FF0B48903789174C9C3
LGES5029 - JP5082256B2-FOR.pdf	864C639611C9BBEA7AF2F500751B5E4EDDEADC3B79E60752 CDC61954F7CE3F44650272E90C5581C8A3B6963DA49D8B216 8B166E57F0C0439256CD86340725BAC
LGES5029 - KR102262668B1-FOR.pdf	632F9818C398B89FA2F3F2EAD6D918BD1BF1A4BB6F27B4890 69BF2A9EED5FEC2F2DEEA63F2E49E43E0434CC113DD07AD 4B56437E3D4E2D8D45E59A78FBE6FD04
LGES5029 - KR20190125250A-FOR.pdf	9D434DEE5BAB24132303CCBFF8E6495ACD2856432FBC2F2F 6C01BE2CC4501ABB1952187260F77053FC59F94973FE0D75D 628AEE0DE20D2172C2DDB819141934E
LGES5053 - KR20200041625A-FOR.pdf	1E045C8E5064EB77E931353E65D9737CA65916C69744FCE70 CC6C777D14638211F909092F1E5E20F3A56262B85656530BEC 9941651FFD557AF2506575B8A6436
LGES5029 - WO2020084986A1-FOR.pdf	64584AE6227481C4F30299D5E1472E96C012A00F0A401C1BB3 4602DFAE8F2D794B8FB81F40C337E97E32A8EA8A415093D77 7BD2231D3A4D5B3103FD93F000895
LGES5029 - ISR - PCTKR2023010452-NPL.pdf	2C88901B890104335F8A17F25CDCD236B90212AEC2D3D375E 297E1EF03D360BB158FBCBA6548BBD20B72B212C1135E31D B28F759C6E3647EEE97F4855B8D625E
LGES5029 - ISR - PCTKR2023010452 ENG-NPL.pdf	43F7EC82FF08C2ADAAECB7EADA28CA0E2F5DC0D4173D794 F8BAB6B3F0C8A34B1E366AB82ED3AC04C1DE21735CC9C23 C67D2102538F3E18ADEEC4207137E3A6F7

PCT-NPL.pdf	4FE8F668E71F87CFFB8D7549C6772D147355EF3615888C8164 69F0E9D7674C57A8C745B0FFBB5A5776D4182A35DFE26FD0 CAEE60102261932970645EAF433C82
PCT English translation_FontsEmbedded- NPL.pdf	9A10D58767ACCCC566C9D3191B64F9BDF232D238B55035CD ED06B38BC844B003C41EE4BC8EE88DECB598EEF6F1F1194C 4B00A483A0BE8BEA78B904DF0EEF65F4
LGES5310 - Information Disclosure Statement Fillable PDF.pdf	E5316D06C468CEED5D4804F4E3BB269D8B2676F8559039D72 C9495605D4459AE6297A22A58FF2E26C16289C176579570D01 A02E4F10EAE5CEC41A9E1367DA37D
IDS - Information Disclosure Statement - Reference Enclosed LD-458.pdf	83EE8BA869EC5D35BE104BF2591620946459DA9212EA72601 EACEBB90399C6126323DE068FC3C8BC5A60D86BDB5884D4E B05A0472EF2FC6FF36E3DF71AF99E62
OVP2322174US_PCT- PPH_PCT-KR2023- 010452_Claims_EN.pdf	EC7A8088ADF140371EAC5FF5F99D02A2C2C0F07CA549524B 0CCE2E701302603FD700C6F6C4C70CB37E936C8BED77C970 E5902510F7BB79071AC9A4B17C7C71C2
OVP2322174US_PCT- PPH_PCT-KR2023- 010452_Claims_KR.pdf	47DFAF2CBAF4BDB34BEF482F577125B182C67314AF8A79181 ABCE66F148FCBF45B8A1F52D5CF283F90CDACD10520AA401 56268CBC4B42232DF7B1C34315AD4D
Request to Participate in the Global-IP5 PPH Pilot Program in the USPTO PTO SB- 20GLBL.pdf	E19EF27C287909006DB3F0C9BD28D2E7295E6B3C0024DF71E D125BE8E45F2B118822164368B03C984D3F0543A0F67ED66F0 941E34F960DF884D063E18C2047E7

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2021년06월09일
(11) 등록번호 10-2262668
(24) 등록일자 2021년06월03일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 10/0587 (2010.01) H01M 10/04 (2015.01)
H01M 10/052 (2010.01)
(52) CPC특허분류
H01M 10/0587 (2013.01)
H01M 10/0431 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-7020306
(22) 출원일자(국제) 2015년01월09일
심사청구일자 2019년12월24일
(85) 번역문제출일자 2016년07월25일
(65) 공개번호 10-2016-0113612
(43) 공개일자 2016년09월30일
(86) 국제출원번호 PCT/US2015/010912
(87) 국제공개번호 WO 2015/116364
국제공개일자 2015년08월06일
(30) 우선권주장
61/932,484 2014년01월28일 미국(US)
(56) 선행기술조사문헌
JP10040947 A*
JP11283606 A*
JP2011238569 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
리튬 워크 테크놀로지 비.브이.
네덜란드 7556 비엔 행겔로 템머스백 3
(72) 발명자
밋슨, 데이비드 씨.
미국 매사추세츠 01890 윈체스터 브랜트우드 로드 17
위더스, 렉스
미국 매사추세츠 02649 매시피 글레니글 드라이브 169
도슨, 제임스 이.
미국 미시간 48044 매콤 스프링우드 드라이브 46595
(74) 대리인
특허법인 무한

전체 청구항 수 : 총 17 항

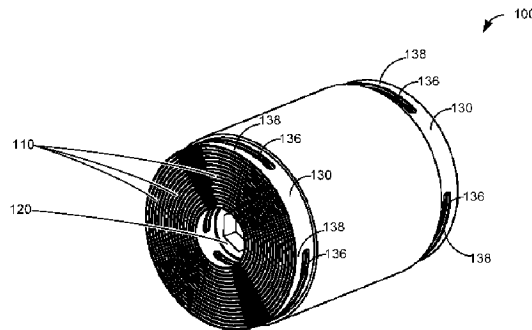
심사관 : 최준영

(54) 발명의 명칭 원주형 전기화학 셀 및 제조 방법

(57) 요약

전기화학 스토리지 셀은 젤리롤 구조를 형성하는 원주형 코어 주위에 감기는 제1 및 제2 전극 시트들, 제1 및 제2 전극 시트들은 비 코팅된 전도성 엷지들 사이에 코팅된 대응하는 표면들, 및 젤리롤 구조의 단면들에 평행한 비 코팅된 전도성 엷지들을 각각 포함함, 제1 및 제2 전극 시트들의 코팅된 대응하는 표면들을 기계적으로 및 전기적으로 분리하고 제1 전극 시트의 코팅된 대응하는 표면들 및 원주형 코어를 기계적으로 및 전기적으로 분리하는 제1 및 제2 분리막 시트들, 및 비 코팅된 전도성 엷지들로부터 홈이 있는 컷 아웃들을 포함할 수 있고, 홈이 있는 컷 아웃들은 젤리롤 구조를 형성 시 원주형 코어에 대하여 각도 동일-위치된다.

도 1



(52) CPC특허분류

H01M 10/052 (2013.01)

Y02E 60/10 (2020.08)

Y02P 70/50 (2020.08)

발생 시

청구범위

청구항 1

전기화학적 스토리지 셀을 위한 방법에 있어서,

젤리롤 구조를 형성하도록 원주형 코어 주위에 제1 전극 시트 및 제2 전극 시트를 감는 단계 - 상기 제1 전극 시트 및 상기 제2 전극 시트는 상기 젤리롤 구조의 단부 면들에 평행한 비코팅 전도성 엣지들 및 상기 비코팅 전도성 엣지들 사이의 코팅 대응 표면들을 각각 포함함 -;

상기 원주형 코어 주위의 제1 분리막 시트 및 제2 분리막 시트를 감는 단계 - 상기 제1 분리막 시트 및 상기 제2 분리막 시트는, 상기 제1 전극 시트 및 상기 제2 전극 시트의 상기 코팅 대응 표면들을 기계적으로 그리고 전기적으로 분리하도록, 그리고 상기 원주형 코어 및 상기 코팅 대응 표면들을 기계적으로 그리고 전기적으로 분리하도록 상기 제1 전극 시트 및 상기 제2 전극 시트 사이에 위치됨 -; 및

홈이 있는 컷 아웃들을 형성하도록 상기 제1 전극 시트 및 상기 제2 전극 시트의 상기 비코팅 전도성 엣지들로부터 홈들을 절단하는 단계 - 상기 홈이 있는 컷 아웃들은 상기 젤리롤 구조를 형성할 때 상기 원주형 코어에 대해 동일 각도로 위치됨 -;

를 포함하고,

상기 홈이 있는 컷 아웃들은, 상기 원주형 코어의 중심을 상기 홈이 있는 컷 아웃들 각각의 제1단부에 연결하는 제1라인 및 상기 원주형 코어의 중심을 상기 홈이 있는 컷 아웃들 각각의 상기 제1단부의 맞은편의 제2단부에 연결하는 제2라인 사이의 각도로 규정된 동일한 각도를 갖는 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 비코팅 전도성 엣지들을 서로 전기적으로 연결하도록 상기 젤리롤 구조의 단부 면들에서의 상기 비코팅 전도성 엣지들의 동일 각도 부분들을 상기 원주형 코어로 가압하는 단계를 더 포함하고,

상기 비코팅 전도성 엣지들의 상기 동일 각도 부분들은 상기 홈이 있는 컷 아웃들에 인접한 방법.

청구항 3

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 원주형 코어의 각각의 단부 안으로 제1 전도성 코어 삽입물 및 제2 전도성 코어 삽입물을 삽입하는 단계를 더 포함하는 방법.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 제1 전극 시트의 비코팅 전도성 엣지들을 상기 제1 전도성 코어 삽입물에 전기적으로 연결하고 상기 제2 전극 시트의 비코팅 전도성 엣지들을 상기 제2 전도성 코어 삽입물에 전기적으로 연결하도록, 상기 젤리롤 구조의 단부 면들에서의 상기 비코팅 전도성 엣지들의 동일 각도 부분들을 상기 원주형 코어로 가압하는 단계를 더 포함하는 방법.

청구항 5

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 비코팅 전도성 엷지들의 가압된 동일 각도 부분들을 상기 원주형 코어에 용접하는 단계를 더 포함하는 방법.

청구항 6

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 제1 전극 시트 및 상기 제2 전극 시트는, 상기 제1 전극 시트 및 상기 제2 전극 시트에 전도성 탭들을 용접하지 않고, 상기 원주형 코어에 전기적으로 연결된 방법.

청구항 7

전기화학적 스토리지 셀에 있어서,

제1 전극 시트 및 제2 전극 시트 - 상기 제1 전극 시트 및 상기 제2 전극 시트는 젤리롤 구조를 형성하는 원주형 코어 주위에 감기고, 상기 제1 전극 시트 및 상기 제2 전극 시트는 상기 젤리롤 구조의 단부 면들에 평행한 비코팅 전도성 엷지들 및 상기 비코팅 전도성 엷지들 사이의 코팅 대응 표면들을 각각 포함함 -;

제1 분리막 시트 및 제2 분리막 시트 - 상기 제1 분리막 시트 및 상기 제2 분리막 시트는, 상기 제1 전극 시트 및 상기 제2 전극 시트의 상기 코팅 대응 표면들을 기계적으로 그리고 전기적으로 분리하고, 상기 원주형 코어 및 상기 제1 전극 시트의 코팅 대응 표면들을 기계적으로 그리고 전기적으로 분리함 -; 및

상기 비코팅 전도성 엷지들로부터의 홈이 있는 컷 아웃들 - 상기 홈이 있는 컷 아웃들은 상기 젤리롤 구조를 형성할 때 상기 원주형 코어에 대해 동일 각도로 위치됨 -;

을 포함하고,

상기 홈이 있는 컷 아웃들은, 상기 원주형 코어의 중심을 상기 홈이 있는 컷 아웃들 각각의 제1단부에 연결하는 제1라인 및 상기 원주형 코어의 중심을 상기 홈이 있는 컷 아웃들 각각의 상기 제1단부의 맞은편의 제2단부에 연결하는 제2라인 사이의 각도로 규정된 동일한 각도를 갖는 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 비코팅 전도성 엷지들의 동일 각도 부분들을 가압하는 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 9

제7항 또는 제8항에 있어서,

동일 각도 부분들은 서로 전기적으로 연결된 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 10

제7항 또는 제8항에 있어서,

동일 각도 부분들은 상기 홈이 있는 컷 아웃들에 인접한 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 11

제7항 또는 제8항에 있어서,

상기 원주형 코어는 한 쌍의 평탄 대응 측부들을 포함하고, 상기 한 쌍의 평탄 대응 측부들은 평탄화된 배주 단면을 형성하는 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 12

제11항에 있어서,

동일 각도 부분들은 상기 한 쌍의 평탄 대응 측부들에서 상기 원주형 코어에 전기적으로 연결된 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 13

제7항 또는 제8항에 있어서,

상기 홈이 있는 컷 아웃들의 길이는 상기 젤리롤 구조를 형성할 때 180° 보다 작은 각도에 대응하는 아치형 길이를 형성하는 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 14

제7항 또는 제8항에 있어서,

상기 홈이 있는 컷 아웃들의 길이 방향 단부는 둥근 모양을 포함하는 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 15

제7항 또는 제8항에 있어서,

상기 홈이 있는 컷 아웃들은 제1그룹의 홈이 있는 컷 아웃들 및 제2그룹의 홈이 있는 컷 아웃들을 포함하고, 상기 제1그룹의 홈이 있는 컷 아웃들 및 상기 제2그룹의 홈이 있는 컷 아웃들은 상기 원주형 코어에 대해 180° 로 각도적으로 대향된 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 16

제7항 또는 제8항에 있어서,

상기 원주형 코어의 단부 안으로 삽입된 제1 전도성 코어 삽입물 및 제2 전도성 코어 삽입물을 더 포함하는 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 17

제7항 또는 제8항에 있어서,

상기 코팅 대응 표면들의 폭은 상기 제1 분리막 시트 및 제2 분리막 시트의 폭과 동일하거나 그보다 작은 전기화학적 스토리지 셀.

청구항 18

삭제

청구항 19

삭제

청구항 20

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 원은 전기화학 셀(electrochemical cell)에 관한 것이고, 보다 상세하게는 제작 비용을 줄이고 전기 및 열 성능을 증가시키거나 동등하게 제공하는 전기화학 셀의 제작에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 낮은 전기 임피던스(electrical impedance)를 구비하는 고 전력 원주형 전기화학 셀(high power cylindrical electrochemical cell)를 생산하기 위하여, 전류 생산 기술들은 전극 길이(electrode length)를 따라 몇몇 지점(several points)들에서 전극 기판 포일(electrode substrate foil)로, 일반적으로 용접에 의해, 부착되도록 다중의 전기 전도성 탭들(electrically conducting tabs)을 필요로 한다. 셀 임피던스를 감소시키기 위해, 탭들의 수는 그에 맞게 증가된다.

[0003] 개별 탭 부착물(discrete tab attachment)의 몇몇 종래의 방법들은 전기화학 스토리지 셀들(electrochemical storage cells), 전지화학 축전기들(electrochemical capacitors), 전해성 축전기들(electrolytic capacitors), 드라이 필름 축전기들(dry film capacitors) 및 유사한 전기적인 장치들의 제조로 현재 이용된다. 개별 탭 부착물을 위한 종래의 방법들은 코팅된 전극의 양 측면들 상에 구역들에서 코팅을 제거하는 것과 노출된 비 코팅된 구역들(exposed uncoated regions)로 탭들을 용접하는 것, 및 탭으로부터 전극의 대응하는 측면 상에 노출된 포일 및 용접된 탭을 넘는(over) 절연 커버 층(insulating cover layer)을 실질적으로 공급하는 것을 포함한다. 다른 종래의 방법들에서, 코팅 제거 단계(coating removal step)는, 비 코팅된 코팅-프리(coating-free) 전극 엣지 포일들을 떠나는(leaving), 전극 표면들을 코팅 함으로써 방지될(avoided) 수 있다. 또한, 탭들은 비 코팅된 전극 구역들로부터 부착되거나 번 갈아서 형성되고 절단될 수 있다. 절연 테이프는 탭 엣지들에서 전기적인 쇼팅(shorting)을 방지하기 위하여 탭들을 덮도록 제공될 수 있다. 개별 탭들 없이 감긴 전극 어셈블리(wound electrode assembly)에 전극들의 전기적인 연결을 제공하기 위한 종래의 방법들은 플레이트(plate)에 코팅-프리 엣지 포일들(coating-free edge foils)의 용접(welding)을 통한 블라인드(blind)를 포함한다. 또한, 전기적인 연결은 비 코팅된 전극 포일 엣지들에 대한 기계적인 압력으로 플레이트를 고정함으로써 제공될 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 본 원에서의 발명자들은 위의 접근법으로 잠재적인 문제들을 인식하고 있다. 즉, 개별 탭들의 이용으로, 전류(electrical current)는 높은 국부적인 저항 열(localized ohmic heating) 때문에 전극의 나머지(remainder) 보다 실질적으로 더 높은 온도에서 작동할 수 있는 생성 구역들, 전극을 따라서 개별 지점들에서 탭들의 작은 영역(small area)으로 표출(channeled)될 수 있다. 또한, 셀 암페어-시(Ah) 용량은 탭 부착물을 위한 비 코팅된 구역들에 의해 종합적으로(overall) 감소되고, 비 코팅된 구역들에서 캐소드 용량 비(cathode capacity ratio)로 어노드(anode)에서의 국부적인 차이는 리튬-이온 배터리 셀 화학적 성질(Li-ion battery cell chemistry)의 경우 국부적인 리튬 도금(lithium plating)을 야기할 수 있다. 또한 여전히, 셀 제조 복잡성(cell manufacturing complexity)은 증가되고 제조하는 속도는 감소되며, 탭 용접, 테이핑 작동 및 코팅 제거를 이루는 추가적인 기능을 요구하고, 생산을 시작하도록 더 큰 금융적인 투자를 요구한다. 포일 엣지에서 용접하는 것을 통한 블라인드의 경우에, 감긴 전기 화학 스토리지 셀(예를 들어 "젤리롤(jellyroll)") 어셈블리의 민감한 영역들 내로 용접하는 공정 동안 해방되는(liberated) 느슨한 금속 입자의 퇴적(deposition of loose metal particles)은 생산 수율 손실(production yield loss)을 증가시킬 수 있고, 셀 이용 동안 전기적인 쇼트

(electrical shorts)를 발생시킬 수 있다. 또한, 그것들이 형성된 후에 용접의 품질을 확인하고 검사하기 어렵다. 기계적인 압력의 경우에, 전기적인 연결은, 내부의 압력으로부터 구성요소 왜곡 및, 열팽창, 진동 및 충격에 의한 접촉력의 손실을, 시간에 따라 경계표면들의 산화 또는 보호에 의해 악화(degrade)시킬 수 있다. 또한, 적절한 접촉 저항(adequate contact resistance)을 유지하도록 요구되는 접촉 가압력(contact compressive force)은 연결의 전력 용량을 제한하는, 포일들의 항복 강도(yield strength)를 국부적으로(locally) 초과할 수 있다.

파제의 해결 수단

[0005] 상기 문제들을 적어도 부분적으로 다루는 한 가지 접근법은, 젤리를 구조를 형성하는 원주형 코어 주위에서 (around) 감기는 제1 및 제2 전극 시트들, 제1 및 제2 전극 시트들은 젤리를 구조의 단면들에 평행한 비 코팅된 전도성 엣지들, 및 비 코팅된 전도성 엣지들 사이의 코팅된 대응하는 표면들을 포함하고, 제1 및 제2 전극 시트들(first and second electrode sheets)의 코팅된 대응하는 표면들을 기계적으로 및 전기적으로 분리하고 제1 전극 시트의 코팅된 대응하는 표면들 및 원주형 코어를 기계적으로 및 전기적으로 분리하는 제1 및 제2 분리막 시트들(first and second separator sheets), 및 비 코팅된 전도성 엣지들로부터 홈이 있는 컷 아웃들(slotted cutouts)을 포함하는, 전기화학 스토리지 셀들 포함하며, 홈이 있는 컷 아웃들은 젤리를 구조를 형성 시 원주형 코어에 대하여 각도 동일-위치된다.

[0006] 다른 실시예에서, 전기화학 스토리지 셀을 위한 방법은 젤리를 구조를 형성하는 원주형 코어 주위 제1 및 제2 전극 시트들을 감는 것, 제1 및 제2 전극 시트들은 젤리를 구조의 단면들에 평행한 비 코팅된 전도성 엣지들, 및 비 코팅된 전도성 엣지들 사이의 코팅된 대응하는 표면들을 각각 포함하고, 제1 및 제2 전극 시트들의 코팅된 대응하는 표면들을 기계적으로 및 전기적으로 분리하고 코팅된 대응하는 표면들 및 원주형 코어를 기계적으로 및 전기적으로 분리하도록 제1 및 제2 전극 시트들 사이에서 원주형 코어 주위에 제1 및 제2 분리막 시트들을 감는 것, 홈이 있는 컷 아웃들을 형성하도록 제1 및 제2 전극 시트들의 비 코팅된 전도성 엣지들로부터 홈들을 절단하는 것을 포함하며, 홈이 있는 컷 아웃들은 젤리를 구조를 형성 시 원주형 코어에 대해 각도 동일-위치된 (angularly co-located)다.

[0007] 다른 실시예에서, 원주형 전기화학 셀을 위한 방법은 제1 및 제2 전극을 형성하는 것, 원주형 코어 상에 제1 및 제2 전극들을 장착시키는 것, 원주형 코어 상에 제1 및 제2 전극을 감는 것, 및 전기 화학 스토리지 셀의 제1 및 제2 말단들(terminals)로 제1 및 제2 전극들을 전기적으로 연결하는 제1 및 제2 전극들을 합치는 것 (consolidating)을 포함한다.

[0008] 위의 요약들에는 콘셉트의 선택을 간단화된 형태로 소개가 제공되었음이 이해될 것이고 이는 상세한 설명에서 더 설명되는 것이 이해될 것이다. 이는 상세한 설명을 따르는 청구범위에 의해 고유하게 정의되는 범위인, 청구 대상의 본질적인 특징들 또는 키(key)를 식별하도록 의도되지 않는다. 또한, 청구된 대상은 상기 또는 본 원의 어느 부분에서 적혀지는 어떠한 문제점을 해결하는 실시예들에 제한되지는 않는다.

발명의 효과

[0009] 본 명세서에 개시되어 있음.

도면의 간단한 설명

[0010] 도 1은 전기화학 스토리지 셀의 사시도를 개략적으로 도시한다.

도 2a 및 도 2b는 각각의 전기화학 스토리지 셀을 위한 코팅된 전극의 사시도 및 평면도를 개략적으로 도시한다.

도 3a 및 도 3b는 각각의 전기화학 스토리지 셀을 위한 코팅된 전극의 사시도 및 평면도를 개략적으로 도시한다.

도 4a는 전기화학 스토리지 셀의 와인딩 코어의 사시도를 개략적으로 도시한다.

도 4b는 전기화학 스토리지 셀의 부분적으로 감긴 제1 및 제2 전극들 및 부분적으로 감긴 제1 및 제2 분리 시트들과 와인딩 코어의 단부 측 도면을 개략적으로 도시한다.

도 5a는 전기화학 스토리지 셀의 단부 측 도면을 개략적으로 도시한다.

도 5b는 전기화학 스토리지 셀의 사시 측면도를 개략적으로 도시한다.

도 6a 및 도 6b는 전기화학 스토리지 셀을 조립하는 단계의 사시도를 개략적으로 도시한다.

도 7 내지 도 9는 전기화학 셀을 조립하는 단계의 사시도들을 개략적으로 도시한다.

도 10은 전기화학 셀의 단부 측면의 확대된 부분적인 사시도를 개략적으로 도시한다.

도 11은 전기화학 스토리지 셀을 위한 와인딩 코어의 다른 실시예의 사시도를 개략적으로 도시한다.

도 12는 전기화학 스토리지 셀의 다른 실시예의 사시도를 개략적으로 도시한다.

도 13 내지 도 14는 전기화학 스토리지 셀 조립의 예시적인 방법을 위한 플로우 차트를 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0011] 본 원의 양태들은 상기 나열된 도시된 실시예들에 참조와 함께 및 예시들에 의해 여기서 기술된다. 하나 이상의 실시예들에서 실질적으로 동일한 것일 수 있는 구성요소들, 공정 단계들 및 다른 요소들은 동등하게 확인되고 (identified) 최소한의 반복으로 기술된다. 그러나, 동등하게 확인되는 요소들이 몇몇 각도에서 또한 다를 수 있는 것은 주목해야 할 것이다. 또한, 본 원에서 포함되는 그려진 도면들이 개략적이고 일반적으로 비율에 맞게 도시되지 않는 것이 별도로 언급되지 않는 것은 주목된다. 오히려, 도면들에서 도시된 종횡 비율(aspect ratios), 다양하게 도시하는 비율들, 및 구성요소들의 수는 보기에 더 쉬운 관계들 또는 확실한 특징들을 만들기 위해 의도적으로 왜곡될 수 있다. 도 1 및 도 4 내지 도 12는 동일한 비율로 도시되었지만, 다른 상대적인 치수들이 이용될 수 있다.

[0012] 본 설명은 원주형 전기화학 스토리지 셀 및 제작 방법(fabrication method), 그것의 종래 제작 방법들 및 종래 원주형 전기화학 스토리지 셀들과 비교로써 그것의 동등한 제품 또는 개선된 전기적인 및 열적인 성능 및 감소되는 제조 비용을 제공하는 원주형 전기화학 스토리지 셀 및 제작 방법에 관한 것이다. 전기화학 스토리지 셀의 예시적인 실시예는 도 1에서 도시된다. 도 2a, 도 2b, 도 3a, 및 도 3b는 제1 및 제2 전극 시트 층들을 형성하는 단계들을 도시한다. 예시적인 전기화학 스토리지 셀의 원주형 와인딩 코어는 도 4a에서 도시되고, 전기화학 스토리지 셀의 부분적으로 감긴 제1 및 제2 전극들과 부분적으로 감긴 제1 및 제2 분리막 시트들을 구비하는 예시적인 원주형 와인딩 코어(cylindrical winding core)의 단부 측면은 도 4b에서 도시된다. 도 5a 및 도 5b는 컷 포일 통합 단계(a cut foil consolidation step) 후에 전기화학 스토리지 셀의, 각각의, 사시적인 측면도 및 전기화학 스토리지 셀의 단부 측면도를 개략적으로 도시한다. 도 6a, 도 6b, 및 도 7 내지 도 9는 전기화학 스토리지 셀을 조립하기 위한 다양한 단계들이 수행된 후에 전기화학 스토리지 셀의 사시도들을 개략적으로 도시한다. 도 10은 전기화학 스토리지 셀의 단부 측면의 확대된 부분적인 사시도를 개략적으로 도시한다. 도 11은 전기화학 스토리지 셀을 위한 와인딩 코어의 다른 실시예의 사시도를 개략적으로 도시한다. 도 12는 전기화학 스토리지 셀의 다른 실시예의 사시도를 개략적으로 도시한다. 도 13 및 도 14는 전기화학 스토리지 셀을 조립하는 것의 예시적인 방법을 위한 플로우 차트를 도시한다.

[0013] 개별 탭 부속물의 몇몇 종래의 방법들은 전기화학 셀들, 전기화학 축전기들, 전해성 축전기들, 드라이 필름 축전기들 및 유사한 전기적인 장치들의 제조에서 현재 이용된다. 전극 코팅은 하부 금속성 기판 포일(underlying metallic substrate foil)을 노출하는, 양 측면들 상에서 전극의 폭을 가로질러 제거되거나 가로 막혀진(interrupted)다. 그러면 탭은 전극의 대향측면(opposite side) 상에 노출된 포일 및 용접된 탭 영역을 넘어서(over) 제공된다. 전극 코팅은 양 측면들 상에서 하부 포일(underlying foil)을 노출하는, 전극의 엣지 근처 작은 사각형 영역에서(small rectangular area)부터 양 측면들 상에서 제거된다. 탭은 이전에 소거된 사각형 영역(previously cleared rectangular area)에서 노출된 포일로 용접된다. 절연 테이프 또는 유사한 것은 탭 용접 영역(tab welding area)의 양 측면들로 공급된다. 전극들은 양 측면들 상에 코팅이 면제된(free of coating) 노출된 포일의 코팅 프리 엣지 존 영역(coating free edge zone area)과 코팅된다. 탭들은 탭 샤프 엣지(tab sharp edges)들에서 전기적인 쇼팅(electrical shorting)을 방지하도록 테이프를 구비하여 절연될 수 있고 이러한 노출된 포일 영역으로 용접된다. 전극들은 셀 어셈블리(cell assembly)를 위해 요구되는 가장 긴 탭(longest tab)과 동일한 코팅 프리 존의 폭, 양 측면들 상에 코팅이 면제된 노출된 포일의 넓은 코팅 프리 엣지 존 영역과 코팅된다. 개별 탭들은 기계적인 펀칭(mechanical punching) 또는 워터 제트 절단(water jet cutting), 레이저 절단을 통해 이러한 노출된 엣지 포일로부터 절단된다.

[0014] 개별 탭들의 이용 없이 감긴 전극 어셈블리로의 전기적인 연결은 몇몇 방법들에 의해서 일반적으로 달성된다. 평면 플레이트에 코팅 프리 전극 엣지 포일들의 용접을 통한 블라인드 또는 플레이트가 용접 플레이트 및 포일

엣지들 사이에서 물리적인 접촉(physical contact)을 증가시키도록 상승되는 영역들(raised areas)을 구비하며, 플레이트는, 노출된 비 코팅된 포일 엣지들에 대하여 압축으로 고정된다. 또한, 포일 엣지들은 통전 단면 영역(current carrying cross sectional area)을 및 용접하기 위한 잠재적인 영역을 증가시키기 위하여 포일 시트의 메인 바디에 대하여 90도 각도를 형성하도록 굽혀질(bent) 수 있다. 상승된 릿지 영역들(raised ridge areas)을 구비 또는 없이 평탄한 플레이트 사이에 가압력을 유지하고(Maintaining), 노출된 포일 엣지들 및 평탄한 플레이트 사이에서 낮은 접촉 저항을 유지하도록 압력을 이용한다. 또한, 포일 엣지들은 통전 단면 영역 및 용접을 하기 위한 잠재적인 영역을 증가시키기 위하여 포일 시트의 메인 바디에 대하여 90도 각도를 형성하도록 굽혀질 수 있다.

[0015] 개별 탭들의 이용은 전극을 따라서 개별 지점들에서 탭들의 작은 영역에 노출되는 것에서 단점을 가질 수 있고, 전류가, 특히 셀이 무거운 전극 부하(heavy electrical load) 하에 있을 때, 높은 국부적인 저항 열에 의해 전극의 나머지 보다 상당히 높은 온도에서 작동할 수 있는 영역들을 생성한다. 또한, 셀 Ah 용량은 탭들을 부착하도록 요구되는 코팅 제거의 영역들에 의해 종합적으로 감소된다. 노출된 영역들 내의 전극(예를 들어, 어노드에서 캐소드로) 용량 비에서 국부적인 차이는 리튬-이온 배터리 셀 화학적 성질의 경우 리튬 플레이트의 영역들을 야기할 수 있다. 또한, 비 코팅된 전극 엣지 포일로부터 잘리는 완전한 개별 탭들(integral discrete tabs)의 폭은 매우 넓을 수 있고, 공정 일정과 코팅의 효율을 줄일 수 있으며 따라서 셀 제조 비용을 증가시킨다. 또한 여전히, 셀 제조 장비는 더 복잡하고, 탭 용접, 테이핑 작동들 및 코팅 제거를 달성하기에 추가적인 기능들을 요구하며, 생산을 시작하기 위해 더 큰 금융 투자를 요구한다. 또한 여전히, 셀 제조 공정 속도는 탭 테이핑 작동들, 탭 용접 및 코팅 제거를 달성하기 위해 감소되고, 따라서 셀 제조되는 비용은 증가한다.

[0016] 포일 엣지들에서 용접하는 것을 통한 블라인드와 관련된 단점은 "젤리롤" 전기화학 스토리지 셀 어셈블리의 민감한 영역들 내로 용접 공정 동안 느슨한 금속 입자들의 해방(liberation)과 퇴적에 의해 증가되는 생산 수율 손실을 포함한다. 이러한 느슨한 금속 입자들은, 전기화학 스토리지 셀의 수명(life) 동안, 양 전극들과 접촉함으로써 전기적인 쇼트들을 생성할 수 있다. 또한, 포일들 및 집전판(collector plate)에서 이용되는 금속 타입에 의존하여, 느슨한 입자들은 셀의 전기화학 환경 상에서 용해 및 부식할 수 있으며 그 후 재-배치(re-deposit)할 수 있고, 그 후 즉시 얼마간의 시간 후에 내부 쇼트는 생성하고 수지상의 퇴적(dendritic deposition)을 형성할 수 있다. 또한, 용접의 품질을 검사하고 확인하는 것은 어려울 수 있으며, 이에 의해 제조 불량 비율은 증가할 수 있다.

[0017] 기계적인 압력과 관련된 단점은 경계면들(interface surfaces)의 패시베이션(passivation) 또는 산화(oxidation)에 의해 시간이 지남에 따라 증가하는 접촉 저항을 포함한다. 또한, 포일들의 이동(displacement)에 의해 접촉력 또는 압력의 손실이 그것의 이용 동안 전기화학 스토리지 셀에 의해 견디지는 진동(vibration) 및 충격(shock)의 행동 하에서 발생할 수 있다. 또한 여전히, 충분한 접촉 저항(adequate contact resistance)을 유지하도록 요구되는 접촉 가압력(the contact compressive force)은 포일들의 항복강도를 국부적으로 초과할 수 있고, 이에 의해 연결의 전력 용량을 제한한다.

[0018] 이제 도 1로 돌아가서, 이는, 종래의 방법들 및 종래의 전기화학 스토리지 셀들을 넘어서 감소된 제조 비용과 동등(equivalent)하거나 개선된 전기적인 및 열적인(thermal) 성능을 제공하는 나선형으로(spiral) 감긴 원주형 구조(wound cylindrical architecture)를 가지는, 전기화학 셀(100)의 예시를 도시한다. 젤리롤 전기화학 셀 구조는 각각의(individual) 전극들에 용접된 개별 탭들 없이 하우징 말단들(housing terminals)로 낮은 전기 저항 연결을 형성하는 원주형 코어(120) 주위에 감겨진 코팅된 제1 및 제2 전극 시트들과 제1 및 제2 분리막 시트들을 포함할 수 있다. 도 1에서 도시된 바와 같이 원주형 코어(120)은 아래에서 기술되는 바와 같은, 와인딩 동안 회전하는 코어에서 도울 수 있고 감는 주축(winding mandrel)으로 원주형 코어를 내리고 장착하는 것을 용이하게 하도록 도울 수 있는 육각의 중심(hexagonal center)과 같은, 키가 되는 중심(keyed center)을 가질 수 있다. 또한, 전기화학 스토리지 셀(100)은, 원주형 코어의 표면에 나선형 감긴 셀 젤리롤 구조의 외부 축 방향 표면으로부터 젤리롤 구조 내의 감긴 전극 시트 층들을 통해 축 방향으로 연장하는(및 개구들을 형성하는) 홈이 있는 컷 아웃들(136), 홈이 있는 컷 아웃들(136)이 형성될 수 있는, 셀의 양 측면 축 방향 단부에서 노출된 포일 엣지들(130)을 포함한다. 일례로, 도 1에서 도시된 바와 같이, 전기화학 스토리지 셀(100)은 두 그룹의 동일-위치된(co-located) 홈이 있는 컷 아웃들(136)을 포함할 수 있다. 동일-위치된 홈이 있는 컷 아웃들(136)의 그룹들은, 각각의 그룹 내에서 각 홈이 있는 컷 아웃이 젤리롤 구조 내에서 각각의 감긴 전극 층을 따라서 같은 각도의 호 길이(arc length)를 포함할 수 있는 대응하는 그룹들일 수 있다. 또한, 동일-위치된 홈이 있는 컷 아웃들(136)의 그룹들의 쌍들은 코어(120)에 대하여 다른 하나로 정확히 직경방향으로 대응(diametrically opposite) 또는 대략 직경방향으로, 예를 들어 정확히 직경방향으로 대응의 적은 각도 내로(a few degrees), 형

성될 수 있다. 또한, 전기화학 스토리지 셀(100)의 축 방향 단부 중 에서 컷 아웃(136)의 그룹들은, 도 1에서 도시된 바와 같은, 각도로(angularly) 배열될 수 있다. 컷 아웃들(136)의 그룹들은, 일련의(series of) 동일-위치된 포일 영역들(138)을 생성하고, 회전의 감는 각도에 관한 특정 패턴으로 잘릴 수 있다. 컷 아웃 모양은 노치 또는 다른 이러한 모양으로 적힐 수 있고, 물리적으로 절단된 물질에 의해 형성될 수 있는 특징으로 제한됨은 불필요하다.

[0019] 이제 도 2a 및 도 2b로 돌아가서, 그것은 제1 전극 시트(200)을 형성하기 위한 방법 내의 단계를 도시한다. 예를 들어, 제1 전극은 어노드를 포함할 수 있다. 그러나 대신에, 제1 전극은 캐소드, 양의 전극(positive electrode), 또는 음의 전극을 포함할 수도 있다. 리튬-이온 전기화학 스토리지 셀을 위한 어노드의 경우에, 제1 전극은 연속적인 코팅 공정으로 금속성 포일 기판(metallic foil substrate)의 양 측면들 상으로 코팅되는 금속성 리튬 코팅 또는 전기-활성화 리튬 끼움 물질(electro-active lithium intercalation material)을 포함할 수 있다. 코팅은 코팅된 부분들 사이에 포일의 비 코팅된 엣지 부분들(uncoated edge sections; 224)을 떠나는, 특정 폭(230)이 제공될 수 있다. 코팅의 적용 후에, 코팅된 표면들을 구비하는 전극은 건조 및 윤 내질(calendered) 될 수 있다. 그 후 코팅된 시트 물질은, 전극 시트(200)의 비 코팅된 일 엣지 상의 코팅된 영역(210)으로부터 측정 폭(230)을 연장하는 포일의 노출된 비 코팅된 엣지 부분들(224)을 구비하는 연속적인 전극 물질의 결과로, 코팅된 부분들의 교차하는 엣지들(alternating edges; 220)을 따라 슬릿을 낼(slit) 수 있다. 또한, 제1 전극 시트(200)는 포일의 비 코팅된 엣지 부분들(224)의 폭(240)을 포함한다.

[0020] 이제 도 3a 및 도 3b로 돌아가서, 그것은 제2 전극 시트(300)를 형성하기 위한 방법 내의 단계를 도시한다. 일례로, 제2 전극은 캐소드를 포함한다. 하지만 대신에, 제2 전극은 어노드, 양의 전극, 또는 음의 전극을 포함할 수도 있다. 리튬-이온 전기화학 스토리지 셀을 위한 캐소드의 경우에, 제2 전극은 특별하게 준비된 리튬화 철-인산염 분말(lithiated iron-phosphate powder), 전도성 카본, 폴리머 바인더의 혼합물(mixture)을 포함할 수 있다. 혼합물은 제2 전극(300)을 형성하는 연속적인 코팅 공정으로 금속성 포일 기판의 양 측면들 상에 코팅될 수 있다. 코팅은 코팅된 부분들 사이에 포일의 비 코팅된 엣지 부분들(324)을 떠나는, 특정 폭들(330)에서 적용될 수 있다. 코팅의 적용 후에, 코팅된 표면들을 구비한 전극은 건조 및 윤내 질 수 있다. 그 후 코팅된 시트 물질은, 전극(300)의 일 엣지 상에 코팅된 영역(310)으로부터 특정 폭(330)을 연장하는 포일의 노출된 비 코팅된 엣지 부분들(324)을 구비하는 연속적인 전극 물질의 결과로, 코팅된 부분들의 교차하는 엣지들(320)을 따라서 슬릿을 낼 수 있다. 또한, 제2 전극 시트(300)는 포일의 비 코팅된 엣지 부분들(324)의 폭(340)을 포함한다.

[0021] 이제 도 4a로 돌아가서, 이는 전기화학 스토리지 셀의 원주형 와인딩 코어(400)의 예시를 도시한다. 원주형 와인딩 코어(400)는 원주형 와인딩 축(cylindrical winding axis; 470)을 따라서 속이 빈 중심 코어(hollow central core; 410)를 포함할 수 있다. 원주형 와인딩 코어(400)의 단부들은 아래에서 더 기술되는 바와 같이 코어 삽입물(core inserts)을 장착하고, 와인딩 장치 상의 원주형 와인딩 코어를 장착, 탈착 및 감는 것이 용이하도록 도 4a에서 도시된 바와 같이, 예를 들어 육각 키가 되는, 키가 될 수 있다. 원주형 와인딩 코어의 길이는 제1 및 제2 전극 시트들의 폭보다 적을 수 있어서, 도 1에서 도시되는 바와 같이, 전극 시트들의 단부들 원주형 와인딩 코어(400)의 단부들을 넘어서 돌출(protrude)한다. 원주형 와인딩 코어(400)는 메탈 또는 플라스틱을 포함할 수 있다.

[0022] 이제 도 4b로 돌아가서, 이는 부분적으로 감긴 전극 시트들 및 분리막 시트들을 구비하는 원주형 와인딩 코어(400)의 단면도를 도시한다. 위에서 기술된 바와 같이, 원주형 와인딩 코어(400)는 속이 빈 중심 코어(410)를 포함할 수 있고 또한 키가 된 단부들(keyed ends; 416)을 포함할 수 있다. 도 4b에서 도시된 바와 같이, 제1 분리막 시트(450), 제1 전극 시트(452), 제2 분리막 시트(454), 및 제2 전극 시트(456)은 원주형 와인딩 코어(400) 주위를, 위해, 감길 수 있다. 분리막 시트들 및 전극 시트의 부분적으로 감긴 층들(460)은 셀의 감긴 직경(480)을 형성한다. 제1 및 제2 분리막 시트들(450, 454)은 올레핀 폴리머(olefin polymers), 불소 중합체(fluoropolymers), 유리섬유(glass fibers), 세라믹 섬유(ceramic fibers), 셀룰로오스 물질(cellulosic materials) 및 이에 의한 결합물들과, 예를 들어 세라믹 코팅된 폴리머(ceramic coated polymer), 세라믹이 채워진 폴리머(ceramic filled polymer) 및 유리가 채워진 폴리머(glass filled polymer)와 같은 결합물들과, 같은 비-전도성 다공성 물질들(glass filled polymer porous materials)을 포함할 수 있다.

[0023] 셀 젤리롤 구조(cell jellyroll structure)를 조립하기 위해, 속이 빈 플라스틱 또는 금속성의 원주형 와인딩 코어(400)는 와인딩 머신(winding machine)의 축 상에 장착되거나 위치될 수 있다. 제1 및 제2 분리막 시트들(450, 545)의 폭 방향 엣지들(widthwise edges)은 접착 테이프(adhesive tape)를 이용하는 코어에 고정(fixed)되고, 코어의 축 방향 길이를 따르는 중심이 될 수 있다. 그 후, 원주형 와인딩 코어(400)는 적어도 한 바퀴(at least one revolution) 회전될 수 있다. 제1 전극 폭 방향 엣지는 제1 및 제2 분리막 시트들 사이에서 원주

형 와인딩 코어 축(470)에 평행하게 위치될 수 있다. 그 후, 와인딩 코어는 한 바퀴 회전될 수 있고, 그에 의해 제1 및 제2 분리막 시트들(450, 454) 사이에서 제1 전극 시트(452)를 고정하고 테이핑 한다. 다음에, 제2 전극 시트(456)는, 제2 분리막 시트(454) 및 코어 상에 이미 감긴, 제1 분리막 시트(450), 사이에서 원주형 와인딩 코어 축(470)에 평행하게 위치될 수 있다. 그 후, 원주형 와인딩 코어는 제1 및 제2 전극 시트들의 바람직한 길이와 셀리룰 형상(configuration)으로 감겨지는 것까지 연속적으로 회전될 수 있고/또는, 바람직한 종합적인 감긴 직경(480)은 달성된다. 도 4b는 원주형 와인딩 코어(400) 주위에 층들로 감기는, 각각의 제1 및 제2 전극 시트들(452, 456) 및 각각의 제1 및 제2 분리막 시트들(450, 454)을 더 도시한다.

[0024] 제1 및 제2 전극들의 폭들은 제1 및 제2 분리막 시트들의 폭들보다 모두 클 수 있지만, 제1 및 제2 분리막 시트들의 폭과 같거나 적을 수 있는 코팅된 폭들을 모두 포함할 수 있다. 또한, 제2 전극은 제1 전극의 코팅된 폭보다 약간 좁을 수 있는 코팅된 폭을 포함할 수 있다. 이와 같이, 분리막 시트들은 원주형 와인딩 코어에 대해 감겨지는 제1 및 제2 전극의 코팅된 표면들을 기계적으로 및 전기적으로 분리할 수 있다. 또한, 음의 전극인 제1 전극 및 양의 전극인 제2 전극에 경우에, 노출된 슬릿 엣지(exposed slit edge) 뿐만 아니라 제1 전극의 노출된 금속 포일 기판 상에 금속성 리튬(metallic lithium)의 퇴적을 피할 수 있는 제1 전극의 코팅된 폭보다 좁은 제2 전극의 코팅된 폭을 가진다. 금속성 리튬의 퇴적은 이용 가능한 저장된 전기적인 에너지(usable stored electrical energy)의 양을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 열적인, 전기적인 및/또는 기계적인 응력을 받을 때 전기화학 셀의 내구성(durability) 및 악화(degradation)의 위험을 증가시킬 수 있다.

[0025] 와인딩 공정 동안, 좁은 홈이 있는 컷 아웃들(136)은, 용접하기 위해 합쳐지고 합치는 단계(consolidating step)에서 중심 코어 방향으로 늦게 변형되도록(later deformed) 기계적으로 프리한(free) 일련의 동일-위치된 포일 영역들(138)을 생성하는, 회전의 감는 각도에 관한 특정 패턴으로, 노출된 전극 포일 엣지들(130) 내로 절단될 수 있다. 합침 및 용접하는 단계는 서로에게(to each other) 제1 전극 시트의 감긴 층들을 전기적으로 연결하는 것, 서로에게 제2 전극 시트의 감긴 층들을 전기적으로 연결하는 것, 전도성 코어 삽입물들(710, 720)에 의해 형성되는 전기화학 스토리지 셀의 말단들에 제1 전극 시트와 제2 전극 시트의 감긴 층들을 전기적으로 연결하는 것을 제공할 수 있다.

[0026] 홈 절단 공정은 감는 주축 회전 각도(winding mandrel rotation angle)를 기반으로 수행될(performed) 수 있다. 이러한 방식으로, 각 층에서 홈들은 각도(angularly) 동일-위치된 및 방사상으로(radially) 배열될 수 있어서, 제1 및 제2 전극들의 계속되는 층들 내의 홈들은 셀의 외부 표면으로부터 원주형 와인딩 코어의 외부 표면까지 통과하여 연장하는 셀리룰 구조에 개구를 형성한다.

[0027] 절단 홈의 길이는 115° (대략 2 라디안)와 같거나 또는 45° (라디안)보다 크지만 180° 보다 작은(예를 들어, 라디안 보다 작은) 것으로부터 셀리룰 구조 내의 전극 물질의 각 층에서 포함되는 각도를 덮는 프리(free) 아치형 길이를 생성하도록 제어될 수 있다. 절단의 바람직한 아치형 길이는 셀리룰의 외측 직경으로부터 코어 표면으로 방사상 거리에 의존될 수 있고, 볼록, 오목, 또는 평탄한 코어 표면의 모양에 의존될 수 있다. 절단 홈 아치길이와 그것의 각도 위치는 셀리룰 구조의 감는 직경(winding diameter; 또는 각도), 물질 두께, 감는 각도 중 하나 이상을 기반으로 제어될 수 있거나 전체의 감는 주축 회전 각도를 기반으로 제어될 수 있다.

[0028] 이제 도 6a 및 도 6b로 돌아가서, 그것은 원주형 와인딩 코어(630) 상으로 제1 및 제2 분리막 시트들 및 제1 및 제2 전극 시트들의 와인딩 동안, 부분적으로 조립되는 전기화학 스토리지 셀(600)의 사시도를 도시한다. 도 6b는 도 6a에서 구역6B의 부분적으로 조립되는 전기화학 스토리지 셀(600)의 확장된 사시도를 도시한다. 부분적으로 조립된 전기화학 스토리지 셀(600)은 전극 시트(예를 들어, 제1 전극 시트 또는 제2 전극 시트)의 코팅된 폭(610), 전극 시트의 비 코팅된 엣지 부분(640), 및 셀리룰 구조(650)의 일부를 형성하도록 감기는 분리막 시트(620; 예를 들어 제1 또는 제2 분리막 시트)를 포함한다. 비록 도 6a 및 6b에서 명백하게(explicitly) 도시되지 않았지만, 부분적으로 조립된 전기화학 스토리지 셀(600)은 부분적인 셀리룰 구조(650)를 형성하도록 부분적으로 감기는 제1 및 제2 분리막 시트들 둘 모두 및 제1 및 제2 전극 시트들 둘 모두를 포함할 수 있다. 코팅된 폭(610)은 분리막 시트(620)가 제2 전극 시트로부터 제1 전극 시트를 전기적으로 및 기계적으로 둘 모두(both)로 분리하는 것을 보장하는 분리막 시트(620)의 폭과 같거나 적을 수 있다.

[0029] 비 코팅된 엣지 부분들(640)은 복수 개의 홈이 있는 컷 아웃들(670)을 포함할 수 있다. 홈이 있는 컷 아웃들은 전극 시트가 원주형 와인딩 코어(630) 상으로 감김으로써 또는 감기기 전에 형성될 수 있다. 도 6b에서 도시된 바와 같이, 홈이 있는 컷 아웃들(670)의 모양은 일반적으로 배주(ovular), 길고 좁다. 또한, 전극 시트의 컷 아웃들의 길이와 같은 홈이 있는 컷 아웃들 증가부(the slotted cutouts increases)의(및 홈이 있는 컷 아웃들 사이 공간(694) 감소) 길이(690)가 원주 코어 증가부(the cylindrical core increases) 상으로 감겨서, 원주형

와인딩 코어(630) 상에 전극 시트를 감을 시에, 홈이 있는 컷 아웃들(670)은 원주형 와인딩 코어(630)에 대하여 각도 동일-위치될 수 있다. 위에서 기술된 바와 같이, 홈이 있는 컷 아웃들의 길이는, 원주형 와인딩 코어(630) 상에서 전극 시트를 감을 시(upon winding), 45도보다 크거나 같은, 하지만 180도보다 작은, 포함되는 각도를 덮는(covering) 아치형 길이에 해당할 수 있다. 또한, 연속하는 홈이 있는 컷 아웃들(successive slotted cutouts; 670)의 길이방향 중심선들(696)은 이격되어서 그것들은 원주형 와인딩 코어 상에 감길 때 180° 로 대향되고(opposed 180°), 원주형 와인딩 코어(630)의 외부 표면으로 통해 전기화학 스토리지 셀의 외부 표면으로부터 방사방향으로 연장하는 젤리롤 구조에서 개구들(636)을 형성한다.

[0030] 홈을 절단하는 공정은 레이저 커팅, 고-압 워터 제트 커팅, 기계적인 다이 커팅(mechanical die cutting) 로직(logic)에 의해 또는 일반적으로 알려진 다른 산업용 커팅 또는 펀칭(punching) 공정에 의해 수행될 수 있다. 와인딩 공정은 제1 및 제2 전극 시트들의 마지막 길이(final length)가 감기고/또는 마지막 감는 직경이 감길 때까지 계속된다. 그 후 젤리롤은 제1 및/또는 제2 분리막 시트들을 구비하는 그것의 완전체(entirety)에서 젤리롤 구조물의 외부 층을 덮도록 하나 이상의 추가적인 바퀴로 회전되고, 젤리롤의 다른 층은 접착 테이프의 하나 이상의 층들과 고정될 수 있다. 테이프는 제1 및/또는 제2 분리막 시트들 보다 약간 넓거나 동일한 폭을 가질 수 있다. 결과적으로 젤리롤 어셈블리 및 와인딩 코어는 와인딩 머신 주축으로부터 제거된다.

[0031] 이제 도 7로 돌아가서, 이것은 전기화학 스토리지 셀의 충분히 감긴 젤리롤 구조(700)를 도시한다. 젤리롤 구조의 외부 표면의 중심 일부는 젤리롤의 양쪽 단부(652, 654)에서 노출되는, 각도 동일-위치된 홈이 있는 컷 아웃들(670)로부터 형성되는 개구들(636)을 포함하는, 근접 엣지 부분들(640)을 구비하는, 절연성 분리막 시트(620)를 포함할 수 있다. 전도성 코어 삽입물(710, 720)은 원주형 와인딩 코어(630)의, 각각의 단부들(654, 652)에서 삽입될 수 있고, 축(770)과 배열될 수 있다. 이러한 방식으로, 전도성 코어 삽입물들(710, 720)은 전기화학 스토리지 셀의 양과 음의(또는 음과 양의) 말단들을 형성할 수 있다. 도 8은 삽입된 전도성 코어 삽입물들(710, 720; 710은 미도시)을 포함하는, 전기화학 스토리지 셀의 충분히 감긴 젤리롤 구조(700)를 도시한다.

[0032] 이제 도 9로 돌아가서, 제 1 제2 전극 시트들의 감긴 층들의 홈이 있는 컷 아웃들(670)에 인접한 노출된 포일 엣지 부분들(640)의 일부들(940, 944)은 합쳐질 수 있고, 젤리롤의 양 측면 상에 전도성 코어 삽입물들(710, 720)의 표면과 가압적이고 전기적인 접촉에 있도록 중심 구역(region)에서 그것들을 가압한다. 일 예시에서, 압축은 하나 이상의 이동 가능한 다이들(dies)과 설비(fixture) 내에 젤리롤 구조를 장착함으로써 수행될(carried out) 수 있고, 다이들(dies)은 각도 동일-위치된 홈이 있는 컷 아웃들(670)에 인접한 노출된 포일 엣지 부분들(640)의 일부들의 길이에 대응하도록 모양 된다. 가압된 일부들(940, 944)은 중심 코어 삽입물의 측면들에 적절한 수단들(appropriate means)에 의해 용접되고, 그에 의해 금속성 코어로 제1 및 제2 전극들의 낮은 저항 전기적인 및 열적인 연결을 생성한다. 용접은 전기적인 저항 용접, 초음파 진동 용접(ultrasonic vibration welding)으로써 또는 레이저 또는 전자 빔 용접(laser or electron beam welding)과 같은 퓨전 용접(fusion welding)으로써 수행된다.

[0033] 홈이 있는 컷 아웃들(670)의 모양은 다양한 특성들을 성취하도록 변경될 수 있다. 예를 들어, 홈이 있는 컷 아웃들(670)은 전도성 코어 삽입물들에 전극 시트들을 전기적으로 연결할 때 홈이 있는 컷 아웃들(670)에 인접한 전극 시트들의 일부들을 변형(deforming)하고 가압하는 동안 전극 시트들의 찢어짐의 위험을 감소시키는 것을 포함하는, 전극 시트들의 찢어짐(tearing)의 위험을 줄이고 단부 부분들에서 포일 엣지들 상에 응력을 줄이기 위하여 큰 원형(예를 들어 커브드, 둥근) 단부 부분들(950)을 포함할 수 있다. 다른 예시에서, 홈이 있는 컷 아웃들(670)의 폭은 전극시트가 원주형 와인딩 코어(630) 상으로 감길 때 비 코팅된 포일 층들(예를 들어 비 코팅된 엣지 부분들(640))의 옴 저항(ohmic resistance)을 줄이기 위해 감소될 수 있다. 또한, 홈이 있는 컷 아웃들(670)의 폭은 비 코팅된 엣지 부분들(640)의 폭 보다 작을 수 있어서 그 후에 홈이 있는 컷 아웃들(670)의 폭을 포함하는, 갭 공간(gap space; 1030), 일부들(940, 944)의 가압 및/또는 합침은 도 10에서 도시된 바와 같이, 젤리롤 구조의 메인 바디 및 압출된 일부들(940, 944) 사이에 형성될 수 있다.

[0034] 도 6b에서 도시된 바와 같이, 홈이 있는 컷 아웃들(670)을 포함하는, 비 코팅된 엣지 부분(640)은 젤리롤 구조를 형성하도록 감길 때 원주형 와인딩 코어(630)을 지나서(beyond) 축 방향으로 돌출할 수 있다. 원주형 와인딩 코어(630)의 축 방향 길이는 제1 및 제2 전극 시트들의 폭보다 작아서 전극 시트들의 비 코팅된 엣지 부분들(640)은 원주형 와인딩 코어(630)의 단부들을 지나서 돌출한다. 이러한 방식으로 홈이 있는 컷 아웃들(670)에 인접한 전극 시트들의 일부들은 젤리롤 구조의 제1 및 제2 단부들(652, 654)에서 전도성 코어 삽입물과 제1 및 제2 전극 시트들을 전기적으로 연결하도록 원주형 와인딩 코어(630) 방향으로 가압되고 변형될 수 있다. 또한, 제1 및 제2 전극 시트들의 비 코팅된 엣지 부분들은 제2 전도성 코어 삽입물로 제2 전극 시트 및 제1 전도성 코어 삽입물로 제1 전극 시트를 전기적으로 연결하도록 각각의, 제1 및 제2 단부들(652, 654)에서 원주형 와인딩

코어의 단부들을 지나서 돌출할 수 있다. 이러한 방식으로, 제1 전극 시트는 전기화학 스토리지 셀의 제1 말단에 전기적으로 연결될 수 있고, 제2 전극 시트는 전기화학 스토리지 셀의 제2 말단에 전기적으로 연결될 수 있다.

[0035] 이제 도 5a 및 도 5b로 돌아가서, 그것은 단부측 도면을 도시하고 전극 시트들(510)과 분리막 시트들은 원주형 와인딩 코어(530) 상에 충분히 감긴 후에, 홈이 있는 컷 아웃들에 인접한 비 코팅된 엣지 부분들의 일부들(560)은 원주형 와인딩 코어(530)의 표면에 가압된 후에 전기 화학 스토리지 셀의 젤리롤 구조(500)의 사시적인 측면도를 도시한다. 또한 도 5a 및 도 5b는 전극 시트들의 비 코팅된 엣지 부분들의 고밀도(densified) 가압된 층들을 포함하는 일부들(560)의 측면들(562)을 도시한다. 원주형 와인딩 코어는 각도(R1)를 포함하고 젤리롤 구조는 감긴 전극 시트 각도(R2)를 가진다. 따라서, 감긴 전극 시트들 및 감긴 분리막 시트들은 각도(R1)과 각도(R2)의 사이의 젤리롤 구조에서 층들을 형성한다. 층들의 임의의 일부의 아치형 길이는 각 거리(angular distance), 오메가(omega ()) 및 각도(R)의 곱물(product)에 의해 계산(computed)될 수 있다. 따라서, 원주형 코어의 표면에서 아치형 길이는 R1과 같이 표현될 수 있고, 감긴 젤리롤 구조(500)의 표면에서 아치형 길이는 R2와 같이 표현될 수 있다. 다른 방식으로 홈이 있는 컷 아웃들 사이의 공간(spacing)과 홈이 있는 컷 아웃들의 길이는, 감기는 분리막 시트들과 전극 시트들의 길이(또는 감긴 젤리롤 구조의 마지막 각도), 분리막 시트들과 전극 시트들의 두께(thickness), 및 원주형 코어 각도에 따라서 미리 결정될 수 있다(predetermined).

[0036] 이제 도 11로 돌아가서, 이는 평탄화된 배주 단면(flattened ovular cross-section; 1130) 및 평탄화된 표면들(flattened faces; 1112)을 가지는 전도성 코어 삽입물(1110) 및 원주형 와인딩 코어를 포함하는 다른 실시예(1100)를 도시한다. 이러한 방법으로 전도성 코어 삽입물들은 변형되어서 용접하는 영역들은 용접하는 공정 및 포일-코어 용접 세공(tooling) 디자인을 간단하게 하는, 커브드 보다는 평면이다. 평탄화된 용접하는 면들은 초음파 진동 용접의 경우에서 특히 이득될 수 있다. 또한, 평탄화된 표면들(1112)은 전도성 코어 삽입물들에 제1 전극 시트 및 제2 전극 시트가 전기적으로 연결되도록 일부들(940)을 가압하고 합칠 때 증가된 전기적인 연결과 증가된 가압력을 위해 제공될 수 있다. 또한, 전도성 코어 삽입물들의 단부들은 리프(1120)를 포함할 수 있다. 도 12는 원주형 와인딩 코어(1150), 및 평탄화된 표면들(1112)를 구비하는 전도성 코어 삽입물들 포함하는 감긴 젤리롤 구조(1200)를 도시한다. 도 12에 도시된 바와 같이, 리프(1120)는, 그것들을 기계적으로 보호하고 또한 전극 시트들을 구비하는 전기적인 연결을 위한(예를 들어 용접 후에) 표면 영역들을 증가시키는, 가압된/합쳐진 일부들(940)의 일부를 덮고 넘어서 연장할 수 있다.

[0037] 조립된 및 용접된 젤리롤 구조(1200)는 원주형 셀 하우징(cylindrical cell housing) 내로 삽입될 수 있다. 코어 삽입물로부터 원주형 셀 하우징으로 전기적인 연결은 하나의 극성 말단에서 절연된 하우징 말단(insulated housing terminal)에 용접하는 것을 통하고 제2 극성의 말단에 연결하는 대응 단부 상에 하우징에 용접하는 것을 통해 성취될 수 있다. 또는 탭들은 하우징 폐쇄(housing closure) 이전에 하우징 말단 및 코어 삽입물들 사이에 용접될 수 있다.

[0038] 이러한 방법으로 전기화학 스토리지 셀은 젤리롤 구조를 형성하는 원주형 코어 주위에 감기는 제1 및 제2 전극 시트들, 제1 및 제2 전극 시트들은 각각 젤리롤 구조의 단부 표면들에 평행한 비 코팅된 전도성 엣지들, 비 코팅된 전도성 엣지들 사이의 코팅된 대응하는 표면들을 각각 포함함, 제1 및 제2 전극 시트들의 코팅된 대응하는 표면들을 기계적으로 및 전기적으로 분리하고 제1 전극 시트의 코팅된 대응하는 표면 및 원주형 코어를 기계적으로 및 전기적으로 분리하는 제1 및 제2 분리막 시트들, 및 비 코팅된 전도성 엣지들로부터 홈이 있는 컷 아웃들을 포함할 수 있고, 홈이 있는 컷 아웃들은 젤리롤 구조를 형성 시 원주형 코어에 대하여 각도 동일-위치된다. 전기 화학 스토리지 셀은 비 코팅된 전도성 엣지들의 가압되는 각도 동일-위치된 일부들을 더 포함할 수 있다. 가압되는 각도 동일-위치된 일부들은 서로 전기적으로 연결되고, 가압된 각도 동일-위치된 일부들은 홈이 있는 컷 아웃들에 인접하다. 원주형 코어는 한 쌍의 평면 대응하는 측면들을 포함하고, 한 쌍의 평면 대응하는 측면들은 평탄화된 배주의 단면을 형성하며, 가압된 각도 동일-위치된 일부들은 평탄화된 대응하는 측면들에서 원주형 코어에 전기적으로 연결될 수 있다. 홈이 있는 컷 아웃들의 길이는 젤리롤 구조를 형성 시 180° 보다 적은 각도에 대응하는 아치형 길이를 형성하고, 홈이 있는 컷 아웃들의 길이는 젤리롤 구조를 형성 시 2라디안(radians) 보다 큰 각도에 대응하는 아치형 길이를 형성할 수 있다. 또한, 홈이 있는 컷 아웃의 길이 방향 단부들은 둥근 모양을 포함할 수 있고, 홈이 있는 컷 아웃들은 홈이 있는 컷 아웃들 제1 및 제2 그룹을 포함할 수 있으며, 홈이 있는 컷 아웃들의 제1 및 제2 그룹은 원주형 코어에 대하여 180° 에서 각도적으로 대향될 수 있다.

[0039] 전기화학 셀은 제1 및 제2 전도성 코어 삽입물들을 더 포함할 수 있고, 제1 및 제2 전도성 코어 삽입물들은 전기화학 스토리지 셀의 말단들에 원주형 코어의 단부들 내로 삽입될 수 있으며, 제1 전도성 코어 삽입물은 제1

전극의 비 코팅된 전도성 엿지들의 가압된 각도 동일-위치된 일부들에 전기적으로 연결되고, 제2 전도성 코어는 제2 전극의 비 코팅된 전도성 엿지들의 가압된 각도 동일-위치된 일부들에 전기적으로 연결된다. 원주형 코어의 축에 평행한 제1 및 제2 전극들의 폭은 원주형 코어의 축에 평행한 제1 및 제2 분리막들의 폭보다 클 수 있다. 코팅된 대응하는 표면들의 폭은 제1 및 제2 분리막의 폭과 같거나 작을 수 있고, 제2 전극의 코팅된 대응하는 표면들의 폭은 제1 전극의 코팅된 대응하는 표면들의 폭보다 적을 수 있다.

[0040] 이제 도 13으로 돌아가서, 이는 전기화학 스토리지 셀을 위한 예시적인 방법(1300)을 도시한다. 방법(1300)은 1310에서 전극 시트들을 형성함으로써 시작한다. 전극 시트들을 형성하는 것은 측정 폭들 내의 1312에서 금속성 시트 기관의 양 측면들을 코팅하는 것, 특정 폭들의 코팅된 부분들 사이의 비 코팅된 부분들을 남기는 것을 포함할 수 있다. 1314에서 방법(1300)은 코팅된 기관들을 치유(cure)하고 및/또는 매끄럽고(smooth) 평평(level)하도록 코팅된 기관들을 건조시키고 윤 낼 수 있다. 다음에, 방법(1300)은 코팅된 부분들의 교차하는 엿지들을 따라서 코팅된 시트들을 슬릿 낼 수 있고, 이에 의해 전극들을 형성한다. 코팅의 구성은 전극의 특성에 의존할 수 있다. 예를 들어, 리튬-이온 전기화학 스토리지 셀을 위한 어노드는 연속적인 코팅 공정에서 금속성 포일 기관의 양 측면들 상으로 코팅되는 금속성 리튬 코팅 또는 전기-활성화 리튬 끼움 물질을 포함할 수 있다. 다른 예시로서, 리튬-이온 전기화학 스토리지 셀을 위한 캐소드는 폴리머 바인더(polymeric binder) 및 전도성 카본, 리튬화 철-인산염 분말의 혼합물을 포함할 수 있다. 또한, 방법(1300)은 전기화학 스토리지 셀들의 다른 타입들에서 이용될 수 있고 리튬-이온 전기화학 스토리지 셀들로 제한되지 않는다.

[0041] 1318에서 계속해서, 방법(1300)은 만일 다른 전극이 형성될 경우 결정할 수 있다. 만약 다른 전극이 형성된다면, 방법(1300)은 1312로 돌아가고, 만약 그렇지 않으면 방법(1300)은 1320에서 계속하며, 전극은 장착된다. 1322에서 방법(1322)은 와인딩 코어를 선택하고 와인딩 머신 상에 와인딩 코어를 장착한다. 예시로서, 와인딩 코어는 원형 단면(circular cross section)을 구비하는 원주형 와인딩 코어(530)와 같이, 속이 빈 원주형 와인딩 코어를 포함할 수 있다. 또한, 다른 단면 형상들을 구비하는 다른 와인딩 코어들도 이용될 수 있다. 예를 들어, 평탄한 배주 단면 부분(1130)을 구비하는 원주형 와인딩 코어는 이용될 수 있다. 도 4a 및 4b에서 도시되는 바와 같이, 와인딩 코어의 내부는 와인딩 머신의 감는 주축 상의 와인딩 코어를 장착하기 용이하고, 와인딩 코어의 감는 것이 용이하도록 키가 될 수 있다.

[0042] 방법(1300)은 제1 및 제2 분리막 시트가 와인딩 코어의 외부 커브드 표면에 부착되는(affixed) 1324에서 계속되고 와인딩 코어는 와인딩 코어 상의 제1 및 제2 분리막 시트들의 적어도 한 바퀴 감기도록 회전된다. 제 1 및 제 2 분리막 시트의 폭 방향 엿지들은 원주형 코어의 중심 축에 평행할 수 있어서 제1 및 제2 분리막 시트들의 연속하는 층들은 와인딩 코어 주위의 한결같이(uniformly) 평행한 방식으로 감긴다. 또한, 제1 전극 시트는 위치될 수 있어서 감긴 층들의 비 코팅된 엿지 부분들은 와인딩 코어의 제1 단부를 지나서 돌출할 수 있다.

[0043] 1326에서 제1 전극 시트는 와인딩 코어에 인접한 제1 및 제2 분리막 시트들의 비 감긴(unwound) 단부들 사이에 위치될 수 있고, 와인딩 코어는 와인딩 코어 상에 제1 전극 시트의 적어도 한 바퀴를 감도록 회전된다. 제1 전극 시트의 폭 방향 엿지는 원주형 코어의 중심 축에 평행하게 위치될 수 있어서 제1 전극 시트의 연속하는 층들은 와인딩 코어 주위에 한결같이 평행한 방식으로 감겨진다. 1328에서, 제2 전극 시트는 제2 분리막 시트의 표면 상에 위치되고, 와인딩 코어는 와인딩 코어 상에 제2 전극 시트의 적어도 한 바퀴를 감도록 회전된다. 이러한 방법으로 제1 및 제2 분리막 시트들은 제1 및 제2 전극 시트들의 코팅된 폭들을 전기적으로 및 기계적으로 분리한다. 제2 전극 시트의 축 방향 엿지는 원주형 코어 의 중심 축에 평행하게 위치될 수 있어서 제2 전극 시트의 연속하는 층들은 와인딩 코어 주위에서 한결같이 평행한 방식으로 감겨진다. 또한, 제2 전극 시트는 위치될 수 있어서 감긴 층들의 비 코팅된 엿지 부분은 와인딩 코어의 제2 단부를 지나서 돌출할 수 있다.

[0044] 이제 도 14로 돌아가서, 방법(1300)은, 감는 및 합치는 전기적인 연결을 포함하는, 1400에서 계속된다. 1410에서, 감는 과정은 실행된다. 예시로서, 감는 과정(1400)은 연속적인 와인딩 머신 상에서 수행될 수 있고, 컴퓨터 컨트롤러(computer controller)에 의해 실행될(executed) 수 있다. 1412에서 와인딩 코어는 전기화학 스토리지 셀의 젤리롤 구조를 형성하는 분리막 시트들 및 전극 시트들을 연속적으로 감도록 회전된다. 와인딩 코어가 회전되는 동안, 홈이 있는 컷 아웃들은 전극 시트들의 비 코팅된 엿지 부분들로부터 절단될 수 있다. 상시에서 기술되는 바와 같이, 홈이 있는 컷 아웃들의 길이 및 그것들 사이의 공간은 감겨지도록 분리막 시트들과 전극 시트들의 길이, 분리막 시트들과 전극 시트들의 두께, 원주형 코어 반지름(또는 감긴 젤리롤 구조의 마지막 반지름)에 따라서 미리 결정될 수 있다. 또한, 홈이 있는 컷 아웃들의 길이는 감는 주축 각도를 기반으로 할 수 있고, 원주형 와인딩 코어(630) 상에 전극 시트를 감는 것 위에 2라디안 보다 크거나(및 180도 보다 작은) 값은 포함된 각도를 덮는 아치형 길이에 대응할 수 있다. 또한, 연속하는 홈이 있는 컷 아웃들(670)의 길이방향 중심선들(696)은 이격되어서 그것들은 원주형 와인딩 코어(630)가 감길 때 180° 대향되며, 원주형 와인딩 코어

(630)의 외부 표면으로 통과하는 전기화학 스토리지 셀의 외부 표면으로부터 방사상으로 연장하는 젤리롤 구조 내에 개구들(636)을 형성한다.

[0045] 또한 여전히, 각도 감는 속도는 홈이 있는 컷 아웃들의 절단하는 스피드에 대응할 수 있고, 절단하는 공정은 레이저 절단, 고-압 워터 제트 커팅, 기계적인 다이 커팅, 또는 다른 일방적으로 알려진 상업적인 절단하고/또는 펀칭하는 공정들을 제어하는 로직에 의해 수행되고 있다. 방법(1400)은 만일 젤리롤 구조 직경(예를 들어 전기화학 스토리지 셀 전극 직경)이 도달되는 것을 결정하는, 1416에서 계속된다. 또는, 1416에서, 방법(1400)은 만일 감긴 전극 시트들의 마지막 길이가 도달되는 것을 결정할 수 있다. 만약 아니면, 방법(1400)은 와인딩 코어의 회전이 계속되는 1412로 돌아간다.

[0046] 만약 1416에서, 마지막 젤리롤 구조 직경이 도달된다면, 방법(1400)은 와인딩 코어의 한 마지막 회전이 분리막 시트들 중 하나를 구비하는 전기화학 스토리지 셀의 외부 표면을 에워싸도록(enclose) 완성되는, 1418에서 계속된다. 1420에서, 분리막 시트를 포함하는 전기화학 스토리지 셀의 외부 층은 접착성의 테이프와 고정되고, 1426에서, 감긴 전기화학 스토리지 셀 전극 시트들과 함께 와인딩 코어는 와인딩 머신으로부터 제거된다.

[0047] 방법(1400)은 전기적인 연결들의 합침이 수행되는 1430에서 계속된다. 1434에서, 방법(1400)은 와인딩 코어의 양쪽 단부들에서 전도성 코어 삽입물들을 삽입하고, 홈이 있는 컷 아웃들에 인접한 비 코팅된 엠티 부분들의 일부들은 전도성 코어 삽입물들의 외부 표면 방향으로 및 와인딩 코어 방향으로 가압되고 합쳐진다. 홈이 있는 컷 아웃들에 인접한 비 코팅된 엠티 부분들의 일부들은 전기화학 스토리지 셀의 축 방향 중간지점(axial midpoint)에 대한 홈이 있는 컷 아웃들에 인접한 비 코팅된 엠티 부분들의 말초의 일부분들(distal portions)을 포함한다. 예를 들어, 합침 및 가압은 전극 시트들의 비 코팅된 엠티 부분들의 고밀도 가압된 층들을 포함하는 일부분들(560)의 측면들(562)와 함께 전극 시트들의 전기적으로 연결되고 합쳐진 층들의 일부분들(560)을 형성한다. 1438에서, 일부들(예를 들어 일부들(560))은 전도성 삽입물들의 표면으로 합쳐진 전극 시트들을 전기적으로 연결하도록 용접된다.

[0048] 제1 및 제2 전극 시트들의 비 코팅된 엠티 부분들은 전기적인 연결들(1430; 예를 들어 1434 및 1438)의 합침 후에 제2 전도성 코어 삽입물에 제2 전극 시트 및 제1 전도성 코어 삽입물에 제1 전극 시트를 전기적으로 각각 연결하도록, 제1 및 제2 단부들(652, 654)에서 원주형 와인딩 코어의 단부들을 지나서 돌출할 수 있다. 이러한 방법으로, 제1 전극 시트는 전기화학 스토리지 셀의 제1 말단에 전기적으로 연결될 수 있고, 제2 전극 시트는 전기화학 스토리지 셀의 제2 말단에 전기적으로 연결될 수 있다. 이러한 방법으로 전도성 코어 삽입물들은 전기화학 스토리지 셀의 양의 및 음의 말단들을 형성한다.

[0049] 조립된 및 용접된 젤리롤 구조는 원주형 전기화학 스토리지 셀 하우징 내로 삽입될 수 있다. 코어 삽입물에서 셀 하우징으로 전기적인 연결은 하나의 전극 말단에서 절연된 하우징 말단 및 제2 전극의 말단을 연결하도록 대응 단부 상의 하우징에 용접하는 것을 통해서 달성될 수 있다. 또는, 탭들은 하우징 폐쇄이전에 하우징 말단과 코어 삽입물들 사이에 용접될 수 있다.

[0050] 이러한 방법으로, 전기화학 스토리지 셀을 위한 방법은 : 젤리롤 구조를 형성하도록 원주형 코어 주위에 제1 및 제2 전극 시트들을 감는 것, 제1 및 제2 전극 시트들은 젤리롤 구조의 단면들에 평행한 비 코팅된 전도성 엠티들, 및 비 코팅된 전도성 엠티들 사이의 코팅된 대응하는 표면들을 각각 포함함; 제1 및 제2 전극 시트들의 코팅된 대응하는 표면들을 기계적으로 및 전기적으로 분리하고 코팅된 대응하는 표면들 및 원주형 코어를 기계적으로 및 전기적으로 분리하도록 제1 및 제2 전극 시트들 사이의 원주형 코어 주위에 제1 및 제2 분리막 시트들을 감는 것; 홈이 있는 컷 아웃들을 형성하도록 제1 및 제2 전극 시트들의 비 코팅된 전도성 엠티들로부터 홈을 절단하는 것, 홈이 있는 컷 아웃들은 젤리롤 구조를 형성 시 원주형 코어에 대하여 각도 동일-위치됨;을 포함할 수 있다. 방법은 서로에게 비 코팅된 전도성 엠티들을 전기적으로 연결하는 원주형 코어에 젤리롤 구조의 단면들에서 비 코팅된 전도성 엠티들의 각도 동일 위치 단부들을 가압하는 것을 더 포함하고, 비 코팅된 전도성 엠티들의 각도 동일-위치된 일부들은 홈이 있는 컷 아웃들에 인접하다. 방법은 원주형 코어의 각 단부들 내로 제1 및 제2 전도성 코어 삽입물들을 삽입하는 것, 제1 전도성 코어 삽입물로 제1 전극의 비 코팅된 전도성 엠티들을 전기적으로 연결하고 제2 전도성 코어 삽입물에 제2 전극의 비 코팅된 전도성 엠티들을 전기적으로 연결하도록 원주형 코어에 젤리롤 구조의 단면들에서 비 코팅된 전도성 엠티들의 각도 동일-위치된 일부들을 가압하는 것을 더 포함한다. 방법은 원주형 코어에 비 코팅된 전도성 엠티들의 가압된 각도 동일-위치된 일부들을 용접하는 것을 더 포함할 수 있다. 제1 및 제2 전극들은 제1 및 제2 전극에 용접하는 전도성 탭들 없이 원주형 코어에 전기적으로 연결될 수 있다.

[0051] 이러한 방법으로, 원주형 전기화학 셀을 위한 방법은 제1 및 제2 전극을 형성하는 것; 원주형 코어 상에 제1 및

제2 전극들을 장악하는 것; 원주형 코어 상에 제1 및 제2 전극들을 감는 것, 및 전기화학 스토리지 셀의 제1 및 제2 말단들에 제1 및 제2 전극들을 전기적으로 연결하도록 제1 및 제2 전극들을 합치는 것을 포함할 수 있다. 제1 및 제2 전극들을 합치는 것은 제1 및 제2 전극에 용접하는 전도성 탭들 없이 생성될 수 있다.

[0052] 본 원에서 기술된 바와 같이, 일 예시에서 : 젤리롤을 형성하는 원주형 코어 주위에 감기는 제1 및 제2 전극 시트들, 제1 및 제2 전극 시트들은 젤리롤 구조의 단면들에 평행한 비 코팅된 전도성 엣지들, 및 비 코팅된 전도성 엣지들 사이에 코팅된 대응하는 표면들을 포함함; 제1 및 제2 전극 시트들의 코팅된 대응하는 표면들을 기계적으로 및 전기적으로 분리하고 제1 전극 시트의 코팅된 대응하는 표면들 및 원주형 코어를 기계적으로 및 전기적으로 분리하는 제1 및 제2 분리막 시트들; 및 비 코팅된 전도성 엣지들로부터 홈이 있는 컷 아웃들, 홈이 있는 컷 아웃들은 젤리롤 구조를 형성 시 원주형 코어에 대하여 각도 동일-위치됨;을 포함하는, 전기화학 스토리지 셀은 제공될 수 있다. 전기화학 스토리지 셀은 비 코팅된 전도성 엣지들의 가압된 각도 동일- 위치 일부들을 더 포함할 수 있고, 가압된 각도 동일-위치된 일부들은 서로에게 전기적으로 연결되며, 가압된 각도 동일-위치된 일부들은 홈이 있는 컷 아웃들에 인접하다. 또한 혹은 또는, 원주형 코어는 평면 대응하는 측면들의 쌍을 포함하고, 평면 대응하는 측면들의 쌍은 평탄화된 배주 단-면을 형성한다. 가압된 각도 동일-위치된 일부들은 평탄화된 대응하는 측면들에서 원주형 코어에 전기적으로 연결될 수 있다. 홈이 있는 컷 아웃들의 길이는 젤리롤 구조를 형성 시 180° 보다 작은 각도에 대응하는 아치형 길이를 형성할 수 있다. 홈이 있는 컷 아웃들의 길이는 젤리롤 구조를 형성 시 2라디안보다 클 각도에 대응할 수 있는 아치형 길이를 형성할 수 있다. 또한, 홈이 있는 컷 아웃의 길이방향 단부들은 둥근 모양을 포함할 수 있고, 홈이 있는 컷 아웃들은 홈이 있는 컷 아웃들의 제1 및 제2 그룹을 포함하며, 홈이 있는 컷 아웃들의 제1 및 제2 그룹은 원주형 코어에 대하여 180° 에서 각도적으로 대향된다.

[0053] 전기화학 셀은 제1 전도성 삽입물들을 더 포함할 수 있고, 제1 및 제2 전도성 코어 삽입물들은 전기화학 스토리지 셀의 말단들을 형성하도록 원주형 코어의 단부들 내로 삽입되며, 제1 전도성 코어 삽입물은 제1 전극의 비 코팅된 전도성 엣지의 가압된 각도 동일-위치된 일부들에 전기적으로 연결되고 제2 전도성 코어 삽입물은 제2 전극의 비 코팅된 전도성 엣지들의 가압된 각도 동일-위치된 일부들에 전기적으로 연결된다. 원주형 코어의 축에 평행한 제1 및 제2 전극들의 폭은 원주형 코어의 축에 평행한 제1 및 제2 분리막의 폭보다 클 수 있다. 코팅된 대응하는 표면들의 폭은 제1 및 제2 분리막의 폭과 같거나 작을 수 있다. 제2 전극의 코팅된 대응하는 표면들의 폭은 제1 전극의 코팅된 대응하는 표면들의 폭보다 작을 수 있다.

[0054] 다른 예시에서, 전기화학 스토리지 셀을 위한 방법은 젤리롤 구조를 형성하도록 원주형 코어 주위에 제1 및 제2 전극 시트들을 감는 것, 제1 및 제2 전극 시트들은 비 코팅된 전도성 엣지들 사이의 코팅된 대응하는 표면들 및, 젤리롤 구조의 단면들에 평행한 비 코팅된 전도성 엣지들을 각각 포함함; 코팅된 대응하는 표면들 및 원주형 코어를 기계적으로 및 전기적으로 분리하고 제1 및 제2 전극 시트들의 코팅된 대응하는 표면들을 기계적으로 및 전기적으로 분리하는 제1 및 제2 전극 시트들 사이의 원주형 코어 주위에 제1 및 제2 분리막 시트들을 감는 것; 및 홈이 있는 컷 아웃들을 형성하도록 제1 및 제2 전극 시트들의 비 코팅된 전도성 엣지들로부터 홈들을 절단하는 것을 포함하고, 홈이 있는 컷 아웃들은 젤리롤 구조를 형성 시 실린더 코어에 대하여 각도 동일-위치된다.

[0055] 방법은 서로에게 비 코팅된 전도성 엣지들을 전기적으로 연결하는 원주형 코어에 젤리롤 구조의 단면들에서 비 코팅된 전도성 엣지들의 각도 동일-위치된 일부들을 가압하는 것을 더 포함할 수 있고, 비 코팅된 전도성 엣지들의 각도 동일-위치된 일부들은 홈이 있는 컷 아웃들에 인접하게 있다. 또한 혹은 또는, 방법은 원주형 코어의 각 단부 내로 제1 및 제2 전도성 코어 삽입물들을 삽입하는 것, 및 제1 전도성 코어 삽입물에 제1 전극의 비 코팅된 전도성 엣지들을 전기적으로 연결하고 제2 전도성 코어 삽입물에 제2 전극의 비 코팅된 전도성 엣지들을 전기적으로 연결하도록, 원주형 코어에 젤리롤 구조의 단면들에서 비 코팅된 전도성 엣지들의 각도 동일-위치된 일부들을 가압하는 것을 더 포함할 수 있다. 방법은 원주형 코어에 비 코팅된 전도성 엣지들의 가압되는 각도 동일-위치된 일부들을 감는 것을 더 포함할 수 있다. 제1 및 제2 전극들은 제1 및 제2 전극에 전도성 탭들을 용접하는 것 없이 원주형 코어에 전기적으로 연결될 수 있다.

[0056] 다른 예시에서, 원주형 전기화학 셀을 위한 방법은, 제1 및 제2 전극을 형성하는 것, 원주형 코어 상에 제1 및 제2 전극들을 장착하는 것; 원주형 코어 상에 제1 및 제2 전극들을 감는 것; 및 전기화학 스토리지 셀의 제1 및 제2 말단들에 제1 및 제2 전극들을 전기적으로 연결하도록 제1 및 제2 전극들을 합치는 것을 포함한다. 제1 및 제2 전극들을 합치는 것은 제1 및 제2 전극에 전도성 탭들을 용접하는 것 없이 생성될 수 있다.

[0057] 개시된(disclosed) 전기화학 스토리지 셀은 종래의 전기화학 스토리지 셀들과 비교됨으로써 몇몇 성능 및 제조 이점을 제공한다. 처음, 노출된 비 코팅된 포일 엣지 부분에서 홈들을 절단함으로써 및 전도성 코어 삽입물들에

전극들을 전기적으로 연결하도록 셀 중심 축에 일반적인 평면(plane)에서 감는 젤리롤의 내부 직경에서 전극 포일들을 합침으로써, 용접하는 개별 탭을 위한 전극들을 준비하는 것은 피해지고, 그것에 의해 관련된 장비 및 감는 공정의 비용은 줄어든다. 두 번째, 셀 조립부(assembly part) 수는 전극 시트들을 위해 절연 테이프와 개별 탭들이 이용되지 않기 때문에 줄어든 수 있고, 더 비용을 줄인다. 세 번째, 셀 전기적인 저항은 줄어들고, 전기화학 스토리지 셀의 효율이 증가한다. 네 번째, 비 코팅된 포일 부분들의 폭은 전극 시트들에 용접하는 절단 탭들을 포함하는 종래의 제조하는 것에 대조적으로 감소될 수 있다. 다섯 번째, 제조 비용은, 전극 시트들로 절단 탭의 용접하는 동안 감기는 전극을 정지시키는 대신에, 홈이 있는 컷 아웃들을 절단하기 위해 레이저 절단기의 속도에 대응하는 감는 속도들을 구비하는 높은 속도 자동화 조립(high speed automated assembly)을 가능하게 함으로써(by enabling), 줄일 수 있다. 여섯 번째, 셀 신뢰성(cell reliability)은 매우 낮은 임피던스 셀을 만들도록(fabricate)요구되는 개별 용접(discrete welds)의 수를 줄임으로써 증가될 수 있다.

[0058] 연속적으로 수 많은 장점들이 있지만 - 예를 들어 전기화학 스토리지 셀들에서 이용하기 위한 전극 물질의 롤-투-롤(roll-to-roll) 공정, 또한 본 원은 배치-타입(batch-type) 공정과 일치한(consonant)다. 또한, 비록 리튬-이온 전기화학 스토리지 셀들의 예시들이 기술되었지만, 전기화학 스토리지 셀은, 본원에서 기술된 방법들 및 시스템들을 위해 전기화학 스토리지 셀들의 다른 타입들에 또한 적용한다.

[0059] 마지막으로, 본원의 위에서 기술된 글, 시스템들 및 방법들이 본 원의 실시예들 - 다수의 변형 및 확장도 고려되는 비제한적인 예- 임은 이해 될 것이다. 따라서, 본원은 본원에서 기술된 방법, 시스템, 글뿐만 아니라 어떠한 및 모든 그것들의 등가물들의 모든 신규하고 비-명백한 조합 및 하위-조합(sub-combinations)을 포함한다.

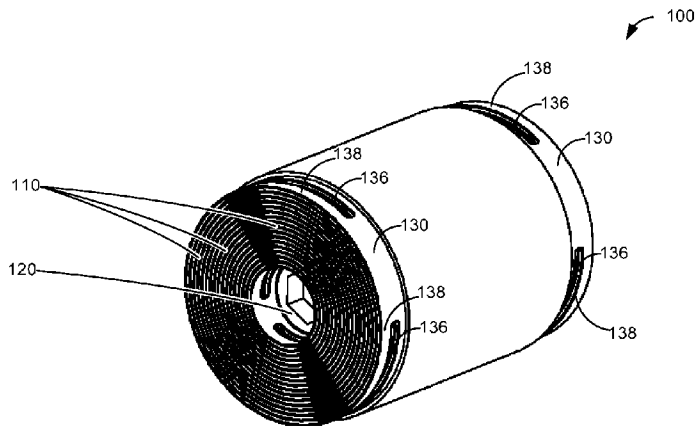
부호의 설명

[0060] 100 : 전기화학 셀
 120 : 원주형 코어
 130 : 포일 엷지
 136 : 컷 아웃
 138 : 포일 영역
 200 : 제 1전극 시트
 210 : 코팅된 영역
 220 : 교차하는 엷지
 224 : 비 코팅된 엷지 부분
 240 : 폭
 300 : 제2 전극 시트
 310 : 코팅된 엷지 영역
 320 : 교차하는 엷지
 324 : 비 코팅된 엷지 부분
 330 : 특정 폭
 340 : 폭
 400 : 원주형 와인딩 코어
 410 : 속이 빈 중심 코어
 416 : 키가 된 단부
 452 : 제1 전극 시트
 450 : 제1 분리막 시트
 454 : 제2 분리막 시트

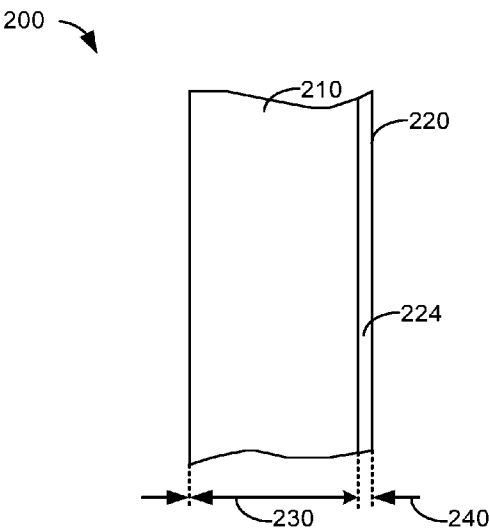
- 456 : 제2 전극 시트
- 460 : 감긴 층
- 470 : 원주형 와인딩 축
- 480 : 감긴 직경
- 620 : 절연성 분리막 시트
- 636 : 개구
- 650 : 젤리롤 구조
- 654 : 단부
- 652 : 단부
- 694 : 공간
- 710 : 전도성 코어 삽입물
- 720 : 전도성 코어 삽입물
- 1130 : 배주 단면
- 1112 : 평탄화된 표면
- 1120 : 리프
- R1 : 각도
- R2 : 각도

도면

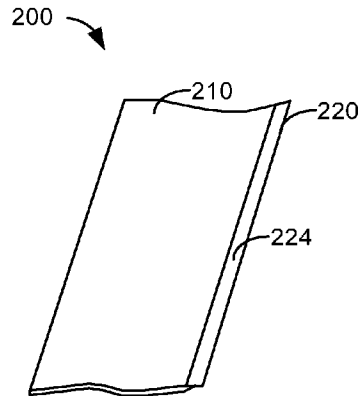
도면1



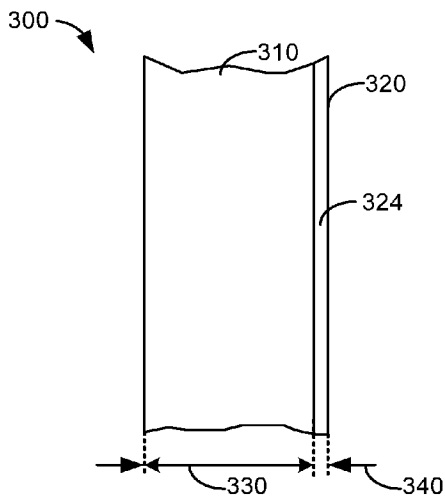
도면2a



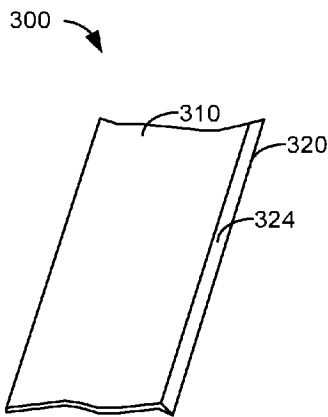
도면2b



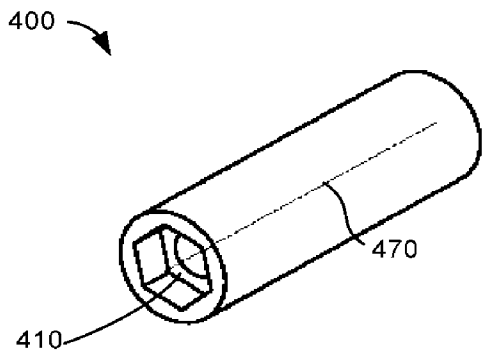
도면2c



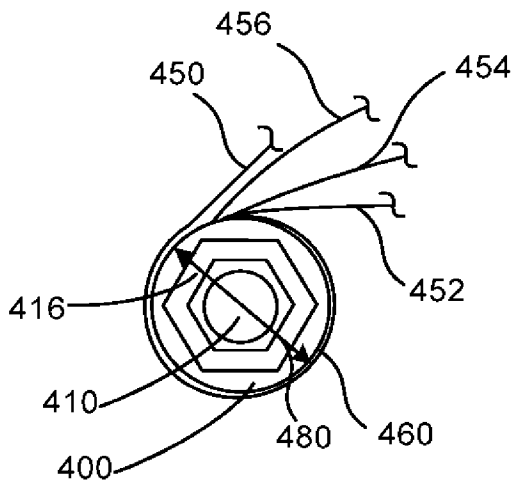
도면3b



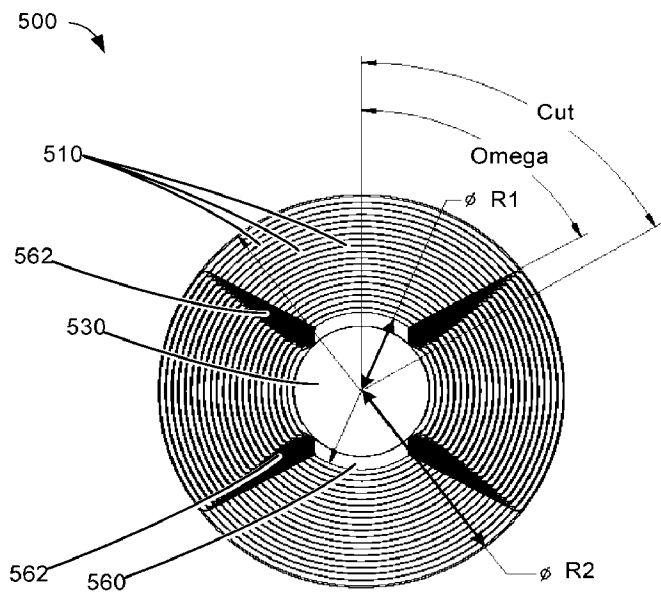
도면4a



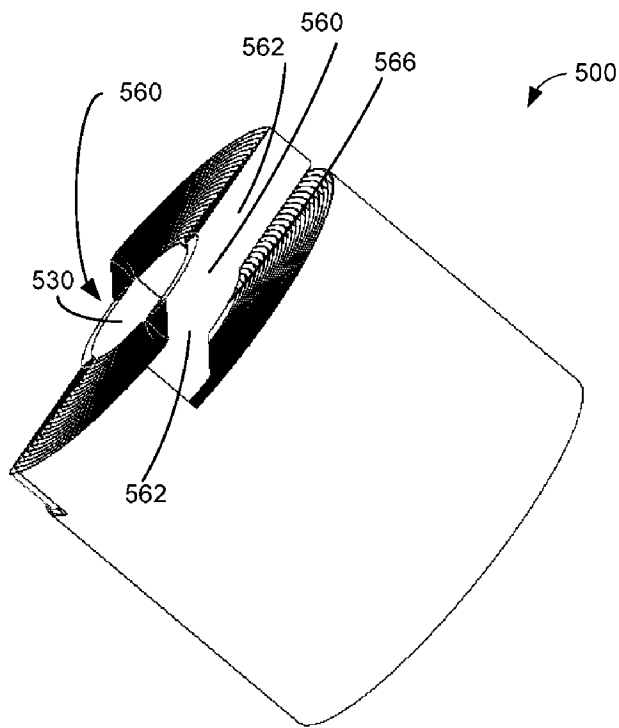
도면4b



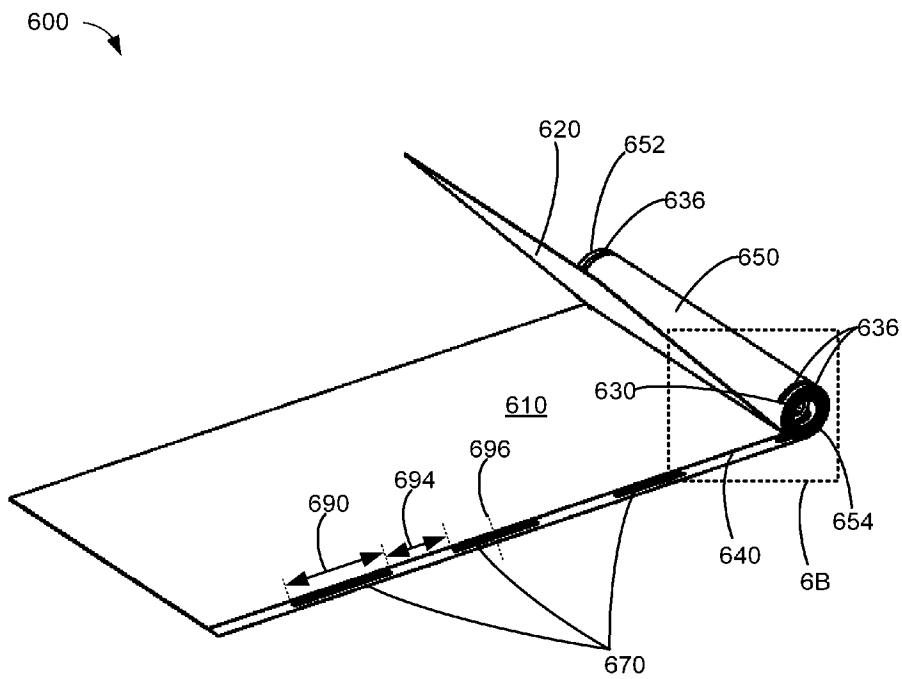
도면5a



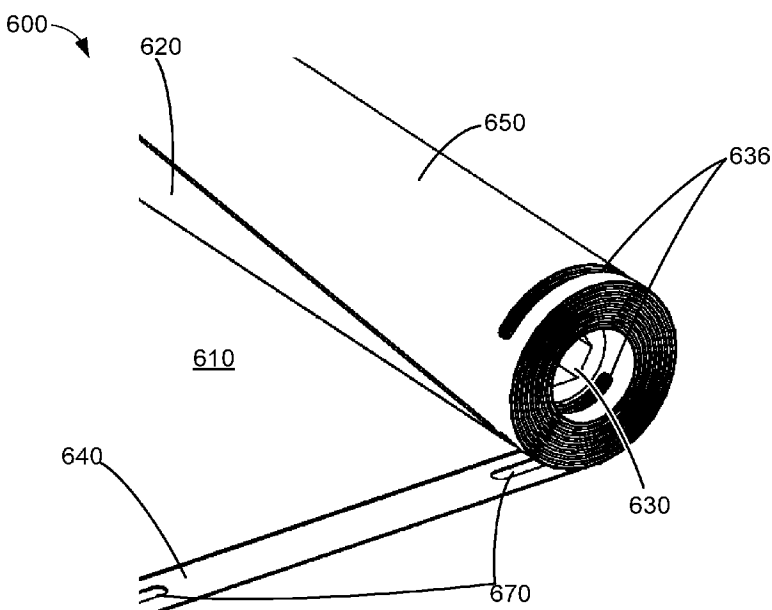
도면5b



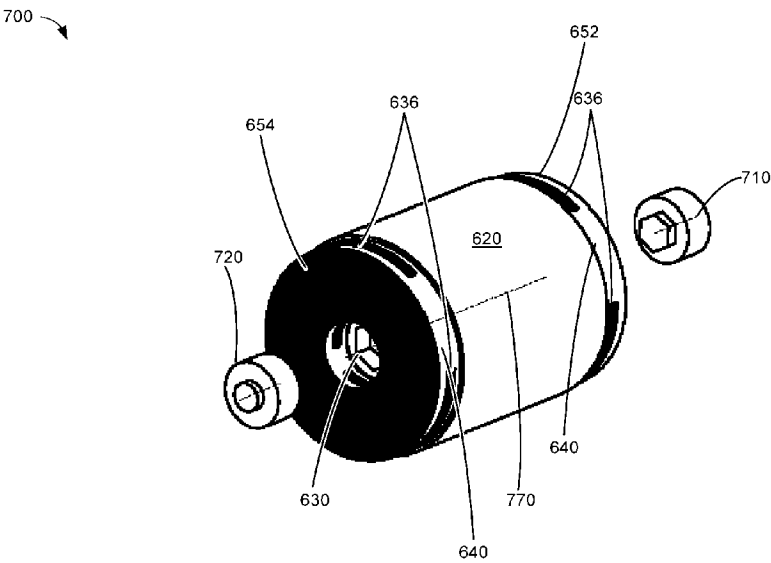
도면6a



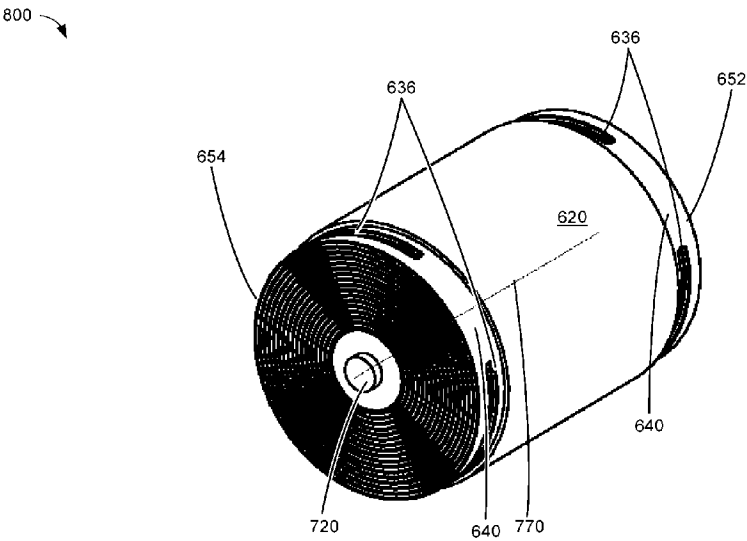
도면6b



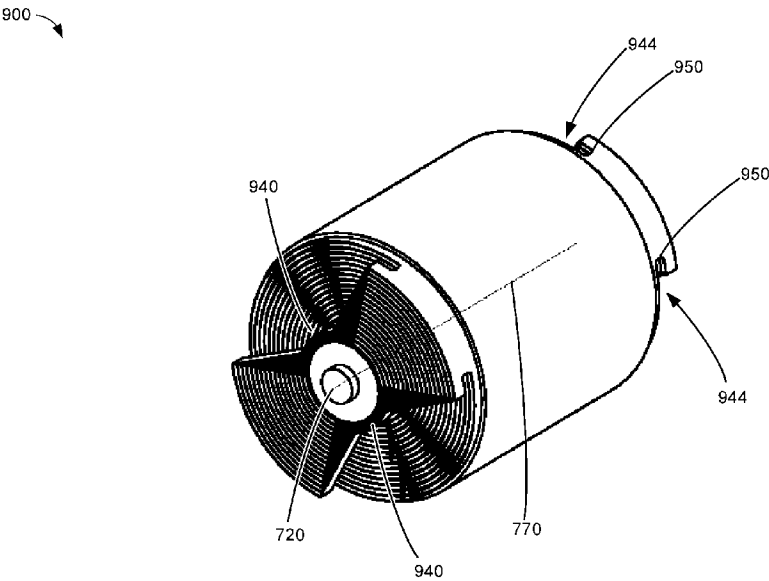
도면7



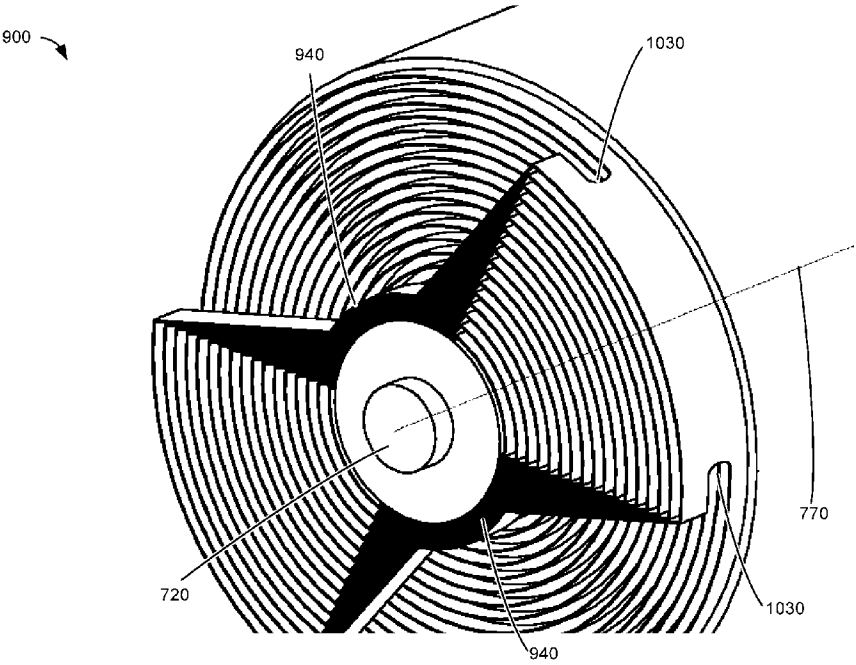
도면8



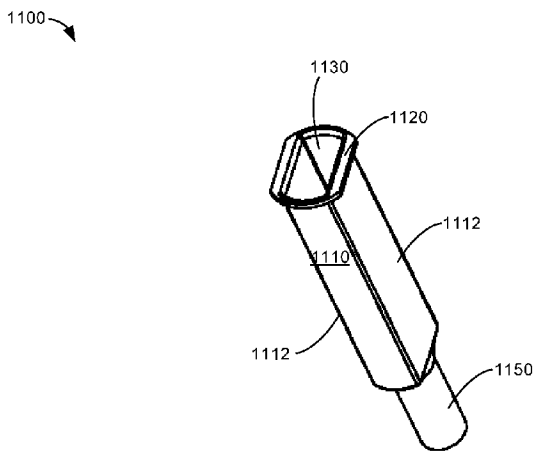
도면9



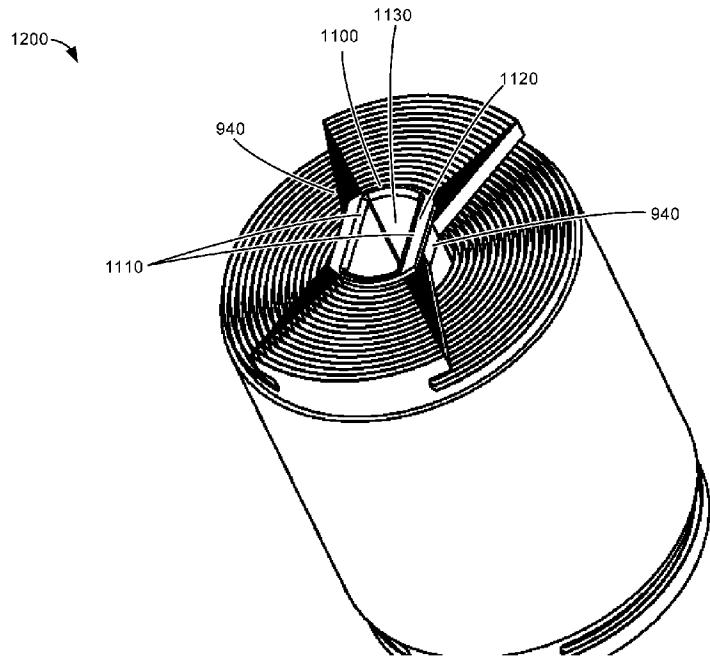
도면10



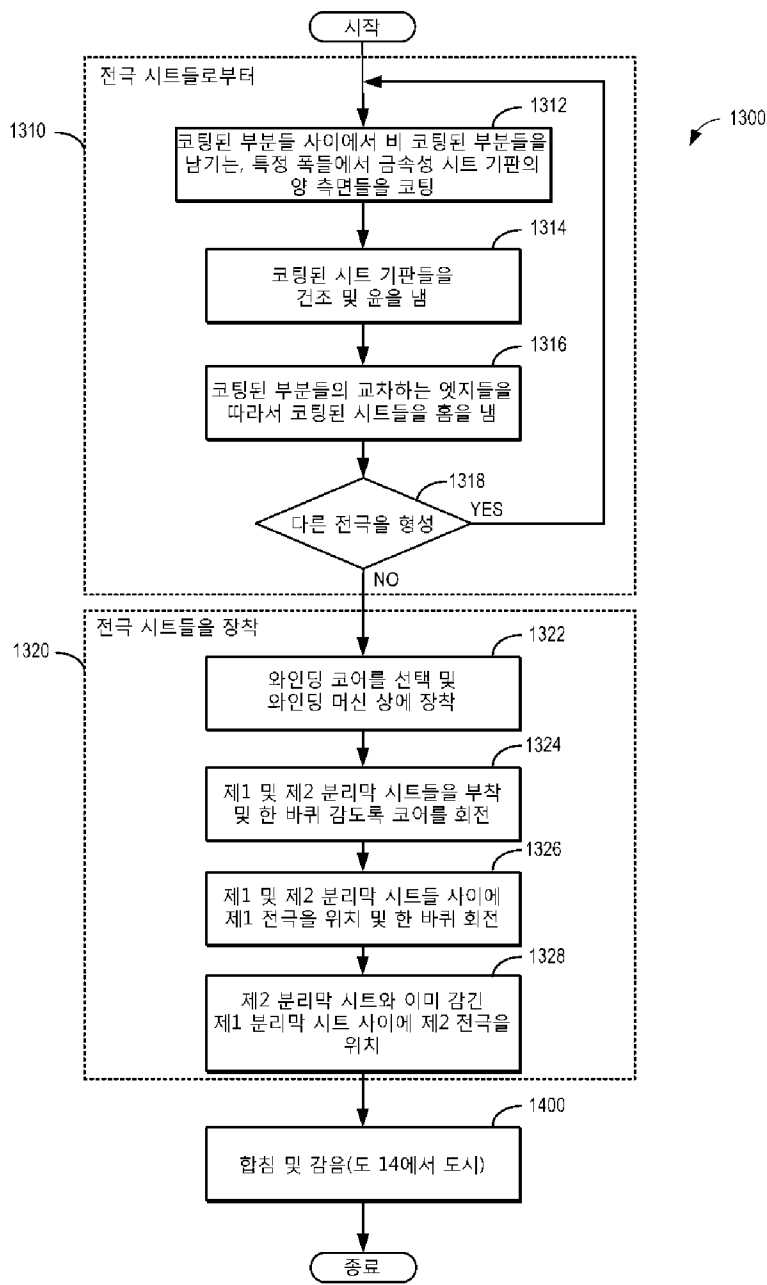
도면 11



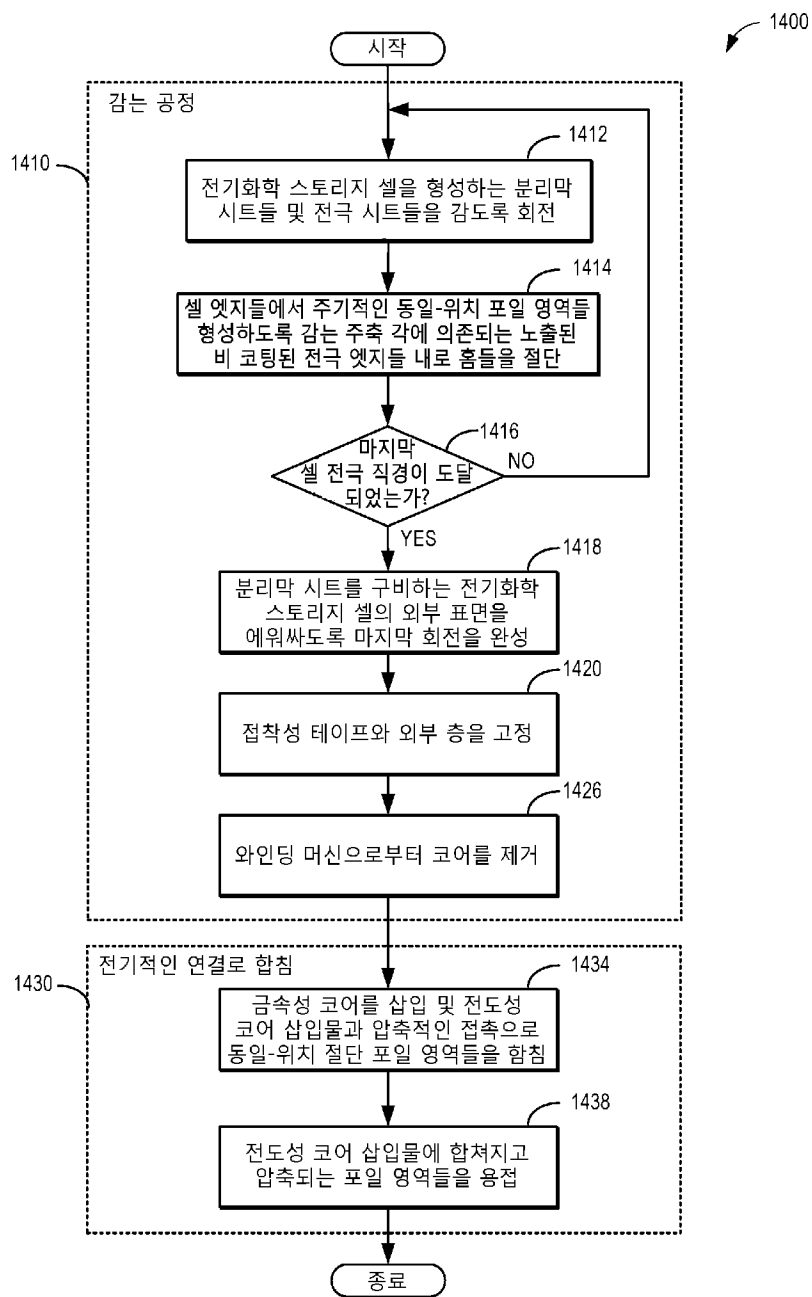
도면 12



도면13



도면 14





UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

ELECTRONIC ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

APPLICATION #
18/848,306

RECEIPT DATE / TIME
09/27/2024 03:28:43 PM Z ET

ATTORNEY DOCKET #
LGES 3.3F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371

PATENT # -

CONFIRMATION # 7893

FILED BY Jessica Bianchi

PATENT CENTER # 67357244

FILING DATE -

CUSTOMER # 86765

FIRST NAMED INVENTOR Yong-Hwan Kwon

INTL. APPLICATION # -

INTL. FILING DATE -

CORRESPONDENCE ADDRESS -

AUTHORIZED BY Wilfred Patrick

Documents

TOTAL DOCUMENTS: 2

DOCUMENT	PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)
LGES5310 - Information Disclosure Statement Fillable PDF.pdf	4	Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)	1313 KB
IDS - Information Disclosure Statement - Reference Enclosed LD-458.pdf	1	Transmittal Letter	22 KB

Digest

DOCUMENT	MESSAGE DIGEST(SHA-512)
LGES5310 - Information	CCF193212A5437459B5183C36472950BF98F894CE48E2B9BC

Disclosure Statement Fillable PDF.pdf	D17D5D31EA4CD73010D285261545AEDCA29C06976C2E80DC8AF1E2BBF7C637E07E53745957787E7
IDS - Information Disclosure Statement - Reference Enclosed LD-458.pdf	21C831C563CFD1C25C27C5FE406005D313FA4BC77BC3D673DA74899D8150F8CF043E3CE3A4D4810C10B82E46E7C19E8D54AC61CA419ADD6E1930ECA510F82FF4

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT (Not for submission under 37 CFR 1.99)	Application Number		18848306
	Filing Date		2024-09-18
	First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon	
	Art Unit	N/A	
	Examiner Name	Not Yet Assigned	
	Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465	

U.S.PATENTS							Remove
Examiner Initial*	Cite No	Patent Number	Kind Code ¹	Issue Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	
	1						

If you wish to add additional U.S. Patent citation information please click the Add button.

Add

U.S.PATENT APPLICATION PUBLICATIONS							Remove
Examiner Initial*	Cite No	Publication Number	Kind Code ¹	Publication Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	
	1	20050031950	A1	2005-02-10	Maeda, Taishi		
	2	20160218368	A1	2016-07-28	YAMADA et al.		

If you wish to add additional U.S. Published Application citation information please click the Add button.

Add

FOREIGN PATENT DOCUMENTS								Remove
Examiner Initial*	Cite No	Foreign Document Number ³	Country Code ²	Kind Code ⁴	Publication Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	T ⁵
	1							☐

If you wish to add additional Foreign Patent Document citation information please click the Add button

Add

NON-PATENT LITERATURE DOCUMENTS								Remove
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT (Not for submission under 37 CFR 1.99)	Application Number		18848306
	Filing Date		2024-09-18
	First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon	
	Art Unit	N/A	
	Examiner Name	Not Yet Assigned	
	Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465	

Examiner Initials*	Cite No	Include name of the author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (when appropriate), title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc), date, pages(s), volume-issue number(s), publisher, city and/or country where published.	T ⁵
	1		☐

If you wish to add additional non-patent literature document citation information please click the Add button

EXAMINER SIGNATURE

Examiner Signature		Date Considered	
--------------------	--	-----------------	--

*EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through a citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

¹ See Kind Codes of USPTO Patent Documents at www.USPTO.GOV or MPEP 901.04. ² Enter office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). ³ For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. ⁴ Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST.16 if possible. ⁵ Applicant is to place a check mark here if English language translation is attached.

**INFORMATION DISCLOSURE
STATEMENT BY APPLICANT**
(Not for submission under 37 CFR 1.99)

Application Number	18848306
Filing Date	2024-09-18
First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon
Art Unit	N/A
Examiner Name	Not Yet Assigned
Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465

CERTIFICATION STATEMENT

Please see 37 CFR 1.97(e) to make the appropriate selection(s):

☐ That each item of information contained in the information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(1).

OR

☐ That no item of information contained in the information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, no item of information contained in the information disclosure statement was known to any individual designated in 37 CFR 1.56(c) more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(2).

- ☐ See attached certification statement.
- ☒ A certification statement is not submitted herewith.

FEE

☐ The fee set forth in 37 CFR 1.17 (p) has been submitted herewith.

COPIES

☐ An identification of an earlier application pursuant to 37 CFR 1.98 (d) (1) is attached.

SIGNATURE

A signature of the applicant or representative is required in accordance with CFR 1.33, 10.18. Please see CFR 1.4(d) for the form of the signature.

Signature	/Matthew J. Shatynski/	Date (YYYY-MM-DD)	2024-09-27
Name/Print	Matthew J. Shatynski	Registration Number	81,269

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 1 hour to complete, including gathering, preparing and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of Information Act requires disclosure of these records.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: September 27, 2024
Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: /Matthew J. Shatynski/

Docket No. LGES 3.3F-5465
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Kwon et al.

Application No.: 18/848,306

Confirmation No.: 7893

Filed: September 18, 2024

Art Unit: N/A

For: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Examiner: Not Yet Assigned

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Dear Commissioner:

It is respectfully requested that the reference(s) listed on the enclosed form be made of record and considered with respect to the above-referenced U.S. patent application. A copy of each reference which is not a U.S. patent or patent application is enclosed. Submission of the present Information Disclosure Statement should not be taken as an admission that the cited reference(s) is/are legally available prior art or that the same is/are pertinent or material or even analogous art to the claimed invention.

Applicant believes no fee is due with this response. However, if a fee is due, please charge our Deposit Account No. 12-1095, under Order No. LGES 3.3F-5465 from which the undersigned is authorized to draw.

Dated: September 27, 2024

Respectfully submitted,

Electronic signature: /Matthew J. Shatynski /
Matthew J. Shatynski
Registration No.: 81,269
LERNER DAVID LLP
20 Commerce Dr.
Cranford, New Jersey 07016
(908) 654-5000
Attorney for Applicant(s)

LD-452



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/848,306		Yong-Hwan Kwon	LGES 3.3F-5465	7893
86765	7590	10/08/2024	EXAMINER	
LG Lerner David LLP 20 Commerce Drive Cranford, NJ 07016			ART UNIT	PAPER NUMBER
			NOTIFICATION DATE	DELIVERY MODE
			10/08/2024	ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

Notice of the Office communication was sent electronically on above-indicated "Notification Date" to the following e-mail address(es):

eOfficeAction@lernerdavid.com



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark Office
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
www.uspto.gov

In re Application of :
Kwon et al. :
Application No. 18/848,306 :
Filed: September 18, 2024 : **DECISION ON PETITION**
Attorney Docket No.: LGES 3.3F-5465 :
For: Cylindrical Battery, Battery Pack and :
Vehicle :

This is a decision on the request to participate in the Patent Prosecution Highway (PPH) program and the petition under 37 CFR 1.102(a), filed September 19, 2024, to make the above-identified application special.

The request and petition under 37 CFR 1.102(a) are **GRANTED**.

DISCUSSION

A grantable request to participate in the PPH pilot program and petition to make special require:

1. The U.S. application for which participation in the Global/IP5 PPH pilot program is requested must have the same earliest date, whether this is the priority date or filing date, as that of a corresponding national or regional application filed with another Global/IP5 PPH participating office or a corresponding PCT international application for which one of the Global/IP5 PPH participating offices was the International Searching Authority (ISA) or the International Preliminary Examining Authority (IPEA);
2. Applicant must:
 - a. Ensure all the claims in the U.S. application must sufficiently correspond or be amended to sufficiently correspond to the allowable/patentable claim(s) in the corresponding Office of Earlier Examination (OEE) application and
 - b. Submit a claims correspondence table in English;
3. Examination on the merits of the U.S. application has not begun;
4. Applicant must submit:
 - a. Documentation of prior office action:

- i. a copy of the office action(s) just prior to the “Decision to Grant a Patent” from each of the Global/IP5 PPH participating office application(s) containing the allowable/patentable claim(s) or
 - ii. if the allowable/patentable claims(s) are from a “Notification of Reasons for Refusal” then the Notification of Reasons for Refusal or
 - iii. if the Global/IP5 PPH participating office application is a first action allowance then no office action from the Global/IP5 PPH participating office is necessary should be indicated on the request/petition form or
 - iv. the latest work product in the international phase of the OEE PCT application;
 - b. An English language translation of the Global/IP5 PPH participating office action or work product from (4)(a)(i)-(ii) or (iv) above; and
5. Applicant must submit:
 - a. An IDS listing the documents cited by the Global/IP5 PPH participating office examiner in the Global/IP5 PPH participating office action or work product (unless already submitted in this application) and
 - b. Copies of the documents except U.S. patents or U.S. patent application publications (unless already submitted in this application).

The request to participate in the PPH pilot program and petition comply with the above requirements. Accordingly, the above-identified application has been accorded “special” status.

Telephone inquiries concerning this decision should be directed to Joy Dobbs whose telephone number is (571) 272-3001. Information regarding the status of published or unpublished applications may be obtained from Patent Center at <https://patentcenter.uspto.gov>. Unpublished application information in Patent Center is available to registered users. All other inquiries concerning the examination of this application should be directed to the assigned Technology Center.

/JONYA SMALLS/

Jonya Smalls

Lead Paralegal Specialist, OPET

MULTIPLE DEPENDENT CLAIM FEE CALCULATION SHEET							Application Number		Filing Date				
Substitute for Form PTO-1360 (For use with Form PTO/SB/06)							18/848,306						
							Applicant(s) Yong-Hwan Kwon						
							* May be used for additional claims or amendments						
CLAIMS	AS FILED		AFTER FIRST AMENDMENT		AFTER SECOND AMENDMENT			*		*		*	
	Indep	Depend	Indep	Depend	Indep	Depend		Indep	Depend	Indep	Depend	Indep	Depend
1	1		1										
2		1		1									
3		1		1									
4		1		1									
5		1		1									
6		1		1									
7		1		1									
8		1		1									
9		1		1									
10		1		1									
11		1		1									
12		1		1									
13		1		1									
14		1		1									
15		1		1									
16		16		1									
17		1		1									
18		1		1									
19		1		1									
20		1		1									
21		1		1									
22		1		1									
23		1		1									
24		1		1									
25		1		1									
26		1		1									
27		1		1									
28		2		1									
29		(1)		1									
30		1		1									
31		1		1									
32		(1)		1									
33		(1)		1									
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
Total Indep	1		1										
Total Depend	48	↙	32	↙		↙							
Total Claims	49		33		0								

51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

PATENT APPLICATION FEE DETERMINATION RECORD

Substitute for Form PTO-875

Application or Docket Number
18/848,306

APPLICATION AS FILED - PART I

(Column 1)		(Column 2)	SMALL ENTITY		OR	OTHER THAN SMALL ENTITY	
FOR	NUMBER FILED	NUMBER EXTRA	RATE(\$)	FEE(\$)		RATE(\$)	FEE(\$)
BASIC FEE (37 CFR 1.16(a), (b), or (c))	N/A	N/A	N/A			N/A	320
SEARCH FEE (37 CFR 1.16(k), (l), or (m))	N/A	N/A	N/A			N/A	540
EXAMINATION FEE (37 CFR 1.16(o), (p), or (q))	N/A	N/A	N/A			N/A	800
TOTAL CLAIMS (37 CFR 1.16(i))	33 minus 20 =	*			OR	x 100 =	1300
INDEPENDENT CLAIMS (37 CFR 1.16(h))	1 minus 3 =	*				x =	0
APPLICATION SIZE FEE (37 CFR 1.16(s))	If the specification and drawings exceed 100 sheets of paper, the application size fee due is \$310 (\$155 for small entity) for each additional 50 sheets or fraction thereof. See 35 U.S.C. 41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s).						840
MULTIPLE DEPENDENT CLAIM PRESENT (37 CFR 1.16(j))							0
* If the difference in column 1 is less than zero, enter "0" in column 2.			TOTAL			TOTAL	3800

APPLICATION AS AMENDED - PART II

(Column 1)		(Column 2)	(Column 3)	SMALL ENTITY		OR	OTHER THAN SMALL ENTITY	
AMENDMENT A	CLAIMS REMAINING AFTER AMENDMENT	HIGHEST NUMBER PREVIOUSLY PAID FOR	PRESENT EXTRA	RATE(\$)	ADDITIONAL FEE(\$)		RATE(\$)	ADDITIONAL FEE(\$)
Total (37 CFR 1.16(i))	*	Minus **	=	x =		OR	x =	
Independent (37 CFR 1.16(h))	*	Minus ***	=	x =		OR	x =	
Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))						OR		
FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))						OR		
				TOTAL ADD'L FEE		OR	TOTAL ADD'L FEE	

(Column 1)		(Column 2)	(Column 3)	SMALL ENTITY		OR	OTHER THAN SMALL ENTITY	
AMENDMENT B	CLAIMS REMAINING AFTER AMENDMENT	HIGHEST NUMBER PREVIOUSLY PAID FOR	PRESENT EXTRA	RATE(\$)	ADDITIONAL FEE(\$)		RATE(\$)	ADDITIONAL FEE(\$)
Total (37 CFR 1.16(i))	*	Minus **	=	x =		OR	x =	
Independent (37 CFR 1.16(h))	*	Minus ***	=	x =		OR	x =	
Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))						OR		
FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))						OR		
				TOTAL ADD'L FEE		OR	TOTAL ADD'L FEE	

* If the entry in column 1 is less than the entry in column 2, write "0" in column 3.

** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 20, enter "20".

*** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 3, enter "3".

The "Highest Number Previously Paid For" (Total or Independent) is the highest found in the appropriate box in column 1.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

U.S. APPLICATION NO.	FIRST NAMED INVENTOR	ATTY. DOCKET NO.
18/848,306	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465
86765		INTERNATIONAL APPLICATION NO.
LG		PCT/KR2023/010452
Lerner David LLP		L.A. FILING DATE
20 Commerce Drive		PRIORITY DATE
Cranford, NJ 07016		07/19/2023
		07/19/2022

CONFIRMATION NO. 7893
371 FORMALITIES LETTER



OC000000082229398

Date Mailed: 12/23/2024

NOTIFICATION OF MISSING REQUIREMENTS UNDER 35 U.S.C. 371 IN THE UNITED STATES DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US)

The following items have been submitted by the applicant or the International Bureau to the United States Patent and Trademark Office as a Designated / Elected Office (37 CFR 1.495).

- Assignee Statement for PGPUB filed on 09/18/2024
- Power of Attorney filed on 09/18/2024
- Inventor's Oath or Declaration filed on 09/18/2024
- Copy of the International Application filed on 09/18/2024
- English Translation of the IA filed on 09/18/2024
- Drawings filed on 09/18/2024
- Application Data Sheet (37 CFR 1.76) filed on 09/18/2024
- Authorization to Permit Access filed on 09/18/2024
- Authorize Access to Search Results filed on 09/18/2024
- Request for Immediate Examination filed on 09/18/2024
- Substitute Specification filed on 09/18/2024
- Priority Documents filed on 09/18/2024
- Copy of the International Search Report filed on 09/18/2024
- Preliminary Amendments filed on 09/18/2024
- Information Disclosure Statements filed on 09/18/2024
- U.S. Basic National Fees filed on 09/18/2024

The following items **MUST** be furnished within the period set forth below:

- Translation of the application into English. The current translation of the application into English is defective as described below. Note a processing fee will be required if submitted later than 30 months from the priority date.
 - The foreign text in front of the claim numbers was either omitted or not properly translated. Please submit an accurate translation of the international application as originally filed with the IB.

ALL OF THE ITEMS SET FORTH ABOVE MUST BE SUBMITTED WITHIN TWO (2) MONTHS FROM THE DATE OF THIS NOTICE OR BY 32 MONTHS FROM THE PRIORITY DATE FOR THE APPLICATION, WHICHEVER IS LATER. FAILURE TO PROPERLY RESPOND WILL RESULT IN ABANDONMENT.

The time period set above may be extended by filing a petition and fee for extension of time under the provisions of 37 CFR 1.136(a).

Applicant is reminded that any communications to the United States Patent and Trademark Office must be mailed to the address given in the heading and include the U.S. application no. shown above (37 CFR 1.5)

Registered users of EFS-Web may alternatively submit their reply to this notice via EFS-Web. <https://portal.uspto.gov/authenticate/AuthenticateUserLocalEPF.html>

For more information about EFS-Web please call the USPTO Electronic Business Center at **1-866-217-9197** or visit our website at <http://www.uspto.gov/ebc>.

If you are not using EFS-Web to submit your reply, you must include a copy of this notice.

FREDERICK SMITH

Telephone: (571) 272-8679



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NUMBER	FILING OR 371(C) DATE	FIRST NAMED APPLICANT	ATTY. DOCKET NO./TITLE
18/848,306	09/18/2024	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465

CONFIRMATION NO. 7893

86765
LG
Lerner David LLP
20 Commerce Drive
Cranford, NJ 07016



OC00000082229397

Date Mailed: 12/23/2024

**NOTICE OF ACCEPTANCE OF AUTHORIZATION
TO PERMIT ACCESS TO SEARCH RESULTS**

This is in response to the applicant's authorization to permit access to the search results from the instant application under 37 CFR 1.14(h)(2) submitted on 09/18/2024.

The authorization to permit access to the search results under 37 CFR 1.14(h)(2) is accepted.

Questions about the contents of this notice and the requirements it sets forth should be directed to the Office of Data Management, Application Assistance Unit, at (571) 272-4000 or (571) 272-4200 or 1-888-786-0101.

/fsmith/



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NUMBER	FILING OR 371(C) DATE	FIRST NAMED APPLICANT	ATTY. DOCKET NO./TITLE
18/848,306	09/18/2024	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465

CONFIRMATION NO. 7893

86765
LG
Lerner David LLP
20 Commerce Drive
Cranford, NJ 07016



OC000000082229396

Date Mailed: 12/23/2024

**NOTICE OF ACCEPTANCE OF AUTHORIZATION TO PERMIT
ACCESS TO APPLICATION VIA PRIORITY DOCUMENT EXCHANGE**

This is in response to the applicant's authorization to permit access to the application-as-filed by participating offices under 37 CFR 1.14(h)(1) submitted on 09/18/2024.

The authorization to permit access to the application under 37 CFR 1.14(h)(1) is accepted.

Questions about the contents of this notice and the requirements it sets forth should be directed to the Office of Data Management, Application Assistance Unit, at (571) 272-4000 or (571) 272-4200 or 1-888-786-0101.

/fsmith/



United States Patent and Trademark Office

Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and
Director of the United States Patent and Trademark Office

WELCOME TO THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO)

*Congratulations on taking the first step to protect your invention. You can now advertise or mark any products covered by this application for your invention as **"Patent Pending"** for as long as this application is pending!*

We are here to help you on the rest of your journey.

New to the process? The Patent Basics page will take you from "What is a patent?" to assistance with the application process.

- www.uspto.gov/PatentBasics

Consider cost savings. You might qualify for small entity or micro entity status, which means a discount on most USPTO patent fees.

- www.uspto.gov/EntityStatus

Become a registered electronic filer (eFiler). You'll gain access to the full capabilities of Patent Center. As a registered eFiler, you can electronically view your submission, track the progress of your application, and respond to USPTO correspondence.

- www.uspto.gov/NewPatentFilers

Learn how to identify which of your creative ideas might be intellectual property assets and how to protect them by using the USPTO Intellectual Property (IP) Identifier.

- ipidentifier.uspto.gov

We also provide Pro Se Assistance, support specifically geared for **independent inventors without an attorney or agent**. Follow the link below, call us at 866-767-3848, or email proseassistancecenter@uspto.gov.

- www.uspto.gov/ProSePatents

Need help near you? We have regional offices across the country, as well as Patent and Trademark Resource Centers in libraries in nearly every state, with specialists standing by to help you at no cost.

- www.uspto.gov/locations
- www.uspto.gov/ptrc

Contact us:

- **General information:** USPTO Contact Center
 - www.uspto.gov/help
- **Patent Center:**
 - Patent Electronic Business Center
 - www.uspto.gov/EBC
- **Pre or post-examination:** Application Assistance Unit
 - www.uspto.gov/PatentAssistance

Want to learn more?

- **Access our free services** all in one spot. Find all of our contact centers, nationwide services, events, education, and training.
 - www.uspto.gov/FreeServices
- **Connect with us** on Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, and YouTube.
- **Hear about resources for startups, inventors, and entrepreneurs**, as well as our initiatives engaging women, the military community, and others. These programs offer helpful tips and tricks on identifying and managing your IP, finding options for funding, and expanding your network to support your business.
 - www.uspto.gov/startups
 - www.uspto.gov/inventors
 - www.uspto.gov/initiatives
- We hope you connect with us by subscribing to receive important notifications by email.
 - www.uspto.gov/subscribe

A handwritten signature in black ink, reading "Kathi Vidal".

Kathi Vidal

Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and
Director of the United States Patent and Trademark Office

A handwritten signature in black ink, reading "Derrick Brent".

Derrick Brent

Deputy Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and
Deputy Director of the United States Patent and Trademark Office

Placeholder Sheet for Supplemental Content

Application Number: 18848306

Document Date: 01/08/2025

The presence of this form indicates that the following document type was received in electronic format on the date identified above. This document is stored separately from the typical case contents which are stored in image format.

Since this was an electronic submission, there is no physical artifact folder, no artifact folder is recorded and no paper documents or physical media exist.

- Drawing

At the time of document entry (noted above):

- USPTO employees may access this supplemental content via Docket Application Viewer (DAV) or Supplemental Content Viewer (SCV).
- External customers may access this supplemental content via Patent Center.

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: January 8, 2025

Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: /Matthew J. Shatynski/

Docket No. LGES 3.11F-5465
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Kwon et al.

Application No.: 18/848,306

Confirmation No.: 7893

Filed: September 18, 2024

Art Unit: N/A

For: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Examiner: Not Yet Assigned

RESPONSE TO NOTICE TO FILE MISSING PARTS

MAIL STOP MISSING PARTS

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

Dear Commissioner:

In response to the Notice to File Missing Parts (“Notification”), mailed December 23, 2024, enclosed for filing please find a new version of the English Translation of the PCT Application in connection with the above-identified application. In the Notification, it is alleged that the English translation of the PCT Application is defective because “[t]he foreign text in front of the claim numbers was either omitted or not properly translated.” Applicant respectfully disagrees.

However, as a matter of efficiency, Applicant resubmits a version of the English Translation herewith, in which claims 1-33 are included. This English Translation, which includes the translation of the foreign text in front of the claim numbers, was previously submitted on September 18, 2024. Applicant’s representative called the USPTO at telephone number (571) 272-8679 and left a message regarding this matter on December 27, 2024, but never received a return phone call. This translation is being resubmitted for convenience. Applicant trusts this resolves the Office’s concerns and respectfully requests that a phone call be placed, in a timely manner, to Applicant’s representative to discuss, in the event that it does not.

If there are any questions concerning this application, the Examiner is requested to call applicant's attorney at (908) 654-5000. All required fees are being paid via credit card. However, please charge any additional fees not already paid via credit card, and credit any overpayments to our Deposit Account No. 12-1095.

Dated: January 8, 2025

Respectfully submitted,
Electronic signature:
/Matthew J. Shatynski /
Matthew J. Shatynski
Registration No.: 81,269
LERNER DAVID LLP
20 Commerce Dr.
Cranford, New Jersey 07016
(908) 654-5000
Attorney for Applicant



ELECTRONIC ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

APPLICATION #
18/848,306

RECEIPT DATE / TIME
01/08/2025 12:59:22 PM Z ET

ATTORNEY DOCKET #
LGES 3.11F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371

PATENT # _____

CONFIRMATION # 7893

FILED BY Sharon McGee

PATENT CENTER # 68649401

FILING DATE -

CUSTOMER # 86765

FIRST NAMED INVENTOR Yong-Hwan Kwon

INTL. APPLICATION # -

INTL. FILING DATE -

CORRESPONDENCE ADDRESS -

AUTHORIZED BY Kevin Kocun

Documents

TOTAL DOCUMENTS: 2

DOCUMENT	PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)
LGES5310 - Response to Notice to File Missing Parts.pdf	2	Applicant Response to Pre-Exam Formalities Notice	24 KB
LGES5310 - English Translation of PCT Application re-submitted in response to Notice to Fi.pdf	223	Specification	15798 KB

Digest

DOCUMENT **MESSAGE DIGEST(SHA-512)**

LGES5310 - Response to
Notice to File Missing Parts.pdf

2448575422832E6E270CABDA8625950233E5480918963D955F
99744E68ACC9AA71862506CE2CD823F7E074EE1AA0452EEB
1F5E43D6A5DF6350798773C0CC7D3F

LGES5310 - English
Translation of PCT Application
re-submitted in response to
Notice to Fi.pdf

FDD2B4120C36C8C8F6C70A8662827EE56747929B4C2A80052
31C7D11B69036FF3B02C6859BBF40CF812F131F86CA40903F
9FDB6799B41650DD002A78FAC20FC4

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

DESCRIPTION

TITLE OF INVENTION: CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE

TECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to a cylindrical battery, a battery pack, and a vehicle, and more specifically, to a cylindrical battery capable of maintaining the symmetry and circularity of an electrode assembly core despite the increase in the charging and discharging cycle by controlling the positions of the ends of a positive electrode and a negative electrode in a winding direction, and a battery pack and a vehicle including the same.

[0002] The present application claims priority to Korean Patent Application No. 10-2022-0089226 filed on July 19, 2022 in the Republic of Korea, the disclosures of which are incorporated herein by reference.

BACKGROUND ART

[0003] Secondary batteries that are easily applicable to various product groups and have electrical characteristics such as high energy density are universally applied not only to portable devices but also to electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs) or plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) driven by a motor.

[0004] Hereinafter, an electric vehicle will be used as a term to refer to a vehicle that includes an electrically driven motor, such as EV, HEV, and PHEV.

[0005] These secondary batteries are attracting attention as a new energy source to improve eco-friendliness and energy efficiency because they have the primary advantage that they can dramatically reduce the use of fossil fuels as well as the secondary advantage that no by-products are generated from the use of energy.

[0006] Secondary batteries currently widely used in the art include lithium ion batteries, lithium polymer batteries, nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, nickel zinc batteries, and the like. A unit secondary battery has an operating voltage of about 2.5V to 4.5V. Therefore, when a higher output voltage is required, a battery pack is configured by connecting a plurality of batteries in series. In addition, a plurality of batteries may be connected in parallel to form a battery pack according to the charge/discharge capacity

required for the battery pack. Accordingly, the number of batteries included in the battery pack and the form of electrical connection may be variously set according to the required output voltage and/or charge/discharge capacity.

[0007] Meanwhile, as a kind of secondary battery, there are known cylindrical, rectangular, and pouch-type batteries. In the case of a cylindrical battery, a separator serving as an insulator is interposed between a positive electrode and a negative electrode, and they are wound to form an electrode assembly in the form of a jelly roll, which is inserted into a battery housing along with an electrolyte to configure a battery. In addition, a strip-shaped electrode tab may be connected to an uncoated portion of each of the positive electrode and the negative electrode, and the electrode tab electrically connects the electrode assembly and an electrode terminal exposed to the outside. For reference, in a cylindrical battery with a form factor of 1865, 2170, or the like, the positive electrode terminal is a cap of a sealing body that seals the opening of the battery housing, and the negative electrode terminal is the battery housing.

[0008] However, according to the conventional cylindrical battery, since current is concentrated in the strip-shaped electrode tab coupled to the uncoated portion of the positive electrode and/or the uncoated portion of the negative electrode, the current collection efficiency is not good due to large resistance and large heat generation.

[0009] For small cylindrical batteries with a form factor 1865, a form factor 2170, or the like, resistance and heat are not a major issue. However, when the form factor is increased to apply the cylindrical battery to an electric vehicle, the cylindrical battery may ignite while a lot of heat is generated around the electrode tab during the rapid charging process.

[0010] In order to solve this problem, there is provided a cylindrical battery (so-called tab-less cylindrical battery) in which the uncoated portion of the positive electrode and the uncoated portion of the negative electrode are designed to be positioned at the top and bottom of the jelly-roll type electrode assembly, respectively, and the current collector is welded to the uncoated portion to improve the current collecting efficiency.

[0011] FIGS. 1a to 1c are diagrams showing a process of manufacturing a tab-less cylindrical battery. FIG. 1a shows the structure of an electrode, FIG. 1b shows a process of winding the electrode, and FIG. 1c shows a process of welding a current collector to a bent surface of an uncoated portion. FIG. 1d is a cross-sectional view showing the tab-less

cylindrical battery, taken along the longitudinal direction Y.

[0012] Referring to FIGS. 1a to 1d, a positive electrode 10 and a negative electrode 11 have a structure in which a sheet-shaped current collector 20 is coated with an active material 21, and include an uncoated portion 22 at one long side along the winding direction X.

[0013] An electrode assembly A is manufactured by sequentially stacking the positive electrode 10 and the negative electrode 11 together with two sheets of separators 12 as shown in FIG. 1b and then winding them in one direction X. At this time, the uncoated portions of the positive electrode 10 and the negative electrode 11 are arranged in opposite directions.

[0014] After the winding process, the uncoated portion 10a of the positive electrode 10 and the uncoated portion 11a of the negative electrode 11 are bent toward the core. After that, current collectors 30, 31 are welded and coupled to the uncoated portions 10a, 11a, respectively.

[0015] An electrode tab is not separately coupled to the positive electrode uncoated portion 10a and the negative electrode uncoated portion 11a, the current collectors 30, 31 are connected to external electrode terminals, and a current path is formed with a large cross-sectional area along the winding axis direction of the electrode assembly A (see arrow, which has an advantage of lowering the resistance of the battery. This is because resistance is inversely proportional to the cross-sectional area of the path through which the current flows.

[0016] The electrode assembly A is inserted into the battery housing 32. The current collector 31 is welded to the bottom surface of the battery housing 32. At the upper portion of the edge of the current collector 31, the outer circumferential surface of the battery housing 32 is press-fitted to form the beading portion 33. The inner surface of the beading portion 33 presses the edge of the current collector 30. As a result, the electrode assembly A is firmly fixed inside the battery housing 32.

[0017] After the electrode assembly A is fixed inside the battery housing 32, electrolyte is injected into the battery housing 32. After that, the cap assembly 34 is coupled to the open portion of the battery housing 32.

[0018] The cap assembly 34 may include a cap 34a, a connection plate 34c coupled to the lower portion of the cap 34a, and a sealing gasket 34b that seals the periphery of the cap 34a and the open portion of the battery housing 32.

[0019] The upper portion of the beading portion 33 includes a crimping portion 35. The crimping portion 35 is formed by bending the open portion of the battery housing 32 inward, and seals the open portion of the battery housing 32 by pressing the sealing gasket 34b toward the edge surface of the cap 34a.

[0020] The current collector 30 and the connection plate 34c may be electrically connected by a lead 30a. The lead 30a may be manufactured as a separate part and connected to the current collector 30, or may be manufactured integrally with the current collector 30 and extended and coupled to the connection plate 34c.

[0021] An insulator 36 is disposed on the upper portion of the current collector 30. The edge of the insulator 36 may be interposed between the beading portion 33 and the current collector 30. Accordingly, the beading portion 33 presses the electrode assembly A toward the bottom of the battery housing 32 through the insulator 36.

[0022] Meanwhile, as the charging and discharging cycle of the cylindrical battery 37 increases, swelling phenomenon occurs and internal pressure increases. The swelling phenomenon refers to a phenomenon in which the volume of the active material coated on the positive electrode 10 and the negative electrode 11 increases as charging and discharging are repeated. The degree of swelling is relatively greater on the negative electrode 11. A cavity exists in the core of the electrode assembly A manufactured through the winding process as a trace of the core member inserted therein. Therefore, when the internal pressure of the cylindrical battery 37 increases due to swelling phenomenon, stress is concentrated toward the core of the electrode assembly A. Since the battery housing is made of a highly rigid metal, most of the stress is concentrated toward the core of the electrode assembly A where an empty space exists.

[0023] When stress occurs in the electrode assembly A due to the swelling phenomenon, the stress also acts in the circumferential direction, so the positive electrode 10 and the negative electrode 11 rotate slightly while sliding with the separator interposed therebetween. Also, as the charging and discharging cycle increases, the rotation amount of the positive electrode 10 and the negative electrode 11 accumulates to create a fine gap between the positive electrode 10 and the negative electrode 11 near the core, thereby causing a local change in curvature. Therefore, even if the electrode assembly A has good symmetry and circularity immediately after winding, if swelling phenomenon occurs, the symmetry and

circularity of the electrode assembly A change unlike the first time.

[0024] In addition, if the swelling phenomenon intensifies in a state where the symmetry and circularity of the electrode assembly A are changed, a partial region of the core of the electrode assembly A cannot withstand the stress but collapse. In this process, the separator near the collapse area is torn or fine cracks are generated in the electrode, which causes an internal short circuit that is noted as the main cause of ignition accidents inside the cylindrical battery.

[0025] FIGS. 2a to 2c are cross-sectional views of the electrode assembly A schematically showing the process in which the core of the electrode assembly A collapses. Each cross-sectional view shows a plane cut perpendicular to the axial direction of the electrode assembly A.

[0026] FIG. 2a shows the core structure of the electrode assembly A when the cylindrical battery 37 is in the BOL (Beginning Of Life) state. Because a step is formed at the ends of the negative electrode and the positive electrode, circularity is lowered near the ends. In addition, when straight lines L1 and L2 are drawn from the center of the core through the end of the positive electrode and the end of the negative electrode, respectively, the winding turns of the electrodes located between L1 and L2 along the circumferential direction are not constant in curvature but change.

[0027] FIG. 2b shows a state in which the volume of the electrode, especially the negative electrode, increases as the charging and discharging cycle progresses several times for the cylindrical battery 37, so that the negative and positive electrodes are rotated near the core. The change in volume of the negative electrode is greatest at the first charge during the activation process for the cylindrical battery 37. This is because the chemicals that cause the electrochemical reaction move from the positive electrode to the negative electrode and are inserted into the negative electrode.

[0028] The core of the electrode assembly A has a hollow. Therefore, rotation of the electrode occurs mainly in the core. Of course, the electrode rotates slightly in the outer circumference of the electrode assembly A, but the degree of rotation is not significant compared to the core side. This is because a hollow exists in the core of the electrode assembly A, so when rotational stress occurs, the rotational freedom of the electrode is greater at the core than at the outer circumference of the electrode assembly A.

[0029] The increase in volume of the negative electrode is relatively larger than that of the positive electrode. Also, near the core of electrode assembly A, the positive electrode is sandwiched between the winding turns of the negative electrode, so a relatively greater frictional force acts on the surface of the positive electrode than on the surface of the negative electrode. Therefore, the rotation amount of the negative electrode is greater than the rotation amount of the positive electrode. This is because the larger the volume increase, the more rotational stress occurs, and the smaller the friction force, the more sliding occurs. In FIG. 2b, the rotation of the positive and negative electrodes may be found from the fact that the core side ends of the positive and negative electrodes rotate clockwise. The direction in which the electrode end rotates in the core of the electrode assembly is opposite to the winding direction.

[0030] FIG. 2c shows the core structure when the swelling phenomenon intensifies as the charging and discharging cycle for the cylindrical battery 37 progresses hundreds of times. Due to the intensification of the swelling phenomenon, the end of the negative electrode rotates to the point where the end of the positive electrode is located. As a result, collapse occurred in the core area. When the core collapses, the structure of the winding turn, which had an arc shape convex outward, like the winding turns of the electrode located in the 3 o'clock to 6 o'clock direction, is transformed into a shape that is convex toward the core.

[0031] If the core of the electrode assembly A collapses as shown in FIG. 2c, the close contact between the positive electrode 10 and the negative electrode 11 is not maintained, a fine gap occurs at the interface between the electrodes, and the battery capacity suddenly decreases. Also, near the collapse area, the electrode and the separator collapse toward the core, causing the separator to tear or a fine crack to occur in the electrode, and thus the positive electrode 10 and the negative electrode 11 may contact each other, thereby causing an internal short circuit.

[0032] The collapse of the core of the electrode assembly A becomes more severe as the diameter of the electrode assembly A increases. This is because as the diameter of the electrode assembly A increases, the rotational force in the circumferential direction caused by the increase in electrode volume further increases. Therefore, when manufacturing large-diameter cylindrical batteries having a form factor 4680 (diameter: 46 mm,

height: 80 mm), a special design is required to prevent the core of the electrode assembly from collapsing.

DISCLOSURE

Technical Problem

[0033] The present disclosure is designed to solve the problems of the related art. The rotation of positive and negative electrodes due to the swelling phenomenon of a cylindrical battery affects the symmetry and circularity of an electrode assembly. Therefore, in order to prevent the core of the electrode assembly from collapsing, it is necessary to optimally design the relative positions of the positive and negative electrodes within the electrode assembly by considering the rotation of the positive and negative electrodes.

[0034] The present disclosure is directed to deriving a structure design capable of preventing the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the core of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly, when manufacturing a cylindrical battery.

[0035] The present disclosure is also directed to providing a cylindrical battery including an electrode assembly optimally designed to improve the collapse phenomenon of the core, and a battery pack and a vehicle including the same.

[0036] The technical objects of the present disclosure are not limited to the above, and other objects and advantages of the present disclosure may be understood from the following detailed description and will become more fully apparent from the exemplary embodiments of the present disclosure. Also, it will be easily understood that the objects and advantages of the present disclosure may be realized by the means shown in the appended claims and combinations thereof.

Technical Solution

[0037] In one aspect of the present disclosure, there is provided a cylindrical battery, comprising: an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and a cylindrical battery housing configured to accommodate the electrode assembly.

[0038] On a cross-section of the electrode assembly perpendicular to the winding axis direction, a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference may be defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference may be defined as a stress amplification region.

[0039] The electrode assembly may have a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.

[0040] The electrode assembly may have a winding structure in which the stress amplification region is spaced apart from the stress vulnerable region along the circumferential direction on the cross-section.

[0041] A region of the outer circumference of the electrode assembly where the outer circumference side end of the first electrode is located may be in close contact with an inner surface of the battery housing.

[0042] The position of the outer circumference side end of the first electrode may be substantially fixed while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged.

[0043] On the cross-section, the cross-section may be classified into a first semicircular region and a second semicircular region based on a diametric line segment that passes through the center of the core and is perpendicular to a straight line dividing a circumferential angle of the stress vulnerable region into two equal angles.

[0044] The electrode assembly may have a winding structure in which the stress vulnerable region is located in the first semicircular region and the stress amplification region is located in the second semicircular region.

[0045] The electrode assembly may have a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a third fan-shaped region in the second semicircular region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core.

[0046] The electrode assembly may have a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a fifth straight line that divides a circumferential angle of the third fan-shaped region into equal angles.

[0047] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the second straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0048] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the first straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0049] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0050] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0051] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0052] When a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly may have a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

[0053] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle between the first straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the second straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

[0054] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle between the second straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the first straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

[0055] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle of the stress amplification region is smaller than a circumferential angle of the stress vulnerable region, based on the center of the core.

[0056] The winding structure of the electrode assembly as described above may be maintained during charging and discharging for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more.

[0057] One cycle may include full charge and full discharge. Full charge means a charge that increases the SOC of a cylindrical battery from 0% to 100%. Full discharge means a discharge that reduces the SOC of a cylindrical battery from 100% to 0%. The magnitude of the charging current and the charging temperature of full charge may be selected according to the effective operating conditions of the cylindrical battery. Likewise, the magnitude of the discharge current and the discharge temperature for full discharge may be selected from the effective operating conditions of the cylindrical battery.

[0058] The first electrode and the second electrode may be a positive electrode and a negative electrode, respectively. At least a part of negative electrode winding turns formed by only the second electrode may be provided adjacent to the core side. A winding turn in

which at least a part of the negative electrode winding turns faces in a radial direction may be the winding turn of the negative electrode.

[0059] A plurality of winding turns formed by only the separator may be provided at an inner side of the negative electrode winding turn.

[0060] The first electrode and the second electrode may be a positive electrode and a negative electrode, respectively. The core side end of the second electrode may extend further in a direction opposite to the winding direction than the core side end of the first electrode to form at least a part of the innermost winding turn. The outer circumference side end of the second electrode may extend further in the winding direction than the outer circumference side end of the first electrode to form at least a part of the outermost winding turn.

[0061] The electrode assembly may have a winding structure in which a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less.

[0062] The electrode assembly may have a winding structure in which the circumferential angle of the stress vulnerable region is has an angle of 87 degrees or more and the circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 32 degrees or less.

[0063] The battery housing may include an open end and a bottom portion opposing thereto, accommodate the electrode assembly in the space between the open end and the bottom portion, and be electrically connected to one of the first electrode and the second electrode to have a first polarity

[0064] The cylindrical battery may further comprise a sealing body configured to seal the open end of the battery housing; and a terminal electrically connected to the other of the first electrode and the second electrode to have a second polarity and having a surface exposed to the outside.

[0065] The first electrode may include a first uncoated portion at a long side end along a winding direction of the electrode assembly.

[0066] The second electrode may include a second uncoated portion at a long side end along the winding direction.

[0067] The first uncoated portion may extend and protrude outward from the separator through one end of the electrode assembly and be bent in a radial direction of the electrode assembly to form a first bending surface region. The first uncoated portion may include a plurality of segments separated by cut grooves. The plurality of segments may be arranged along the winding direction of the electrode assembly. The first bending surface region may be formed by bending the plurality of segments along the radial direction of the electrode assembly.

[0068] The second uncoated portion may extend and protrude outward from the separator through the other end of the electrode assembly and be bent toward the core to form a second bending surface region. The second uncoated portion may include a plurality of segments separated by cut grooves. The plurality of segments may be arranged along the winding direction of the electrode assembly. The second bending surface region may be formed by bending the plurality of segments along the radial direction of the electrode assembly.

[0069] The cylindrical battery may further include a first current collector welded to the first bending surface region; and/or a second current collector welded to the second bending surface region.

[0070] The welding region of the first current collector and/or the second current collector may have a radial structure based on the core center of the electrode assembly.

[0071] The welding structure between the first bending surface region and the first current collector and/or the welding structure between the second bending surface region and the second current collector may work synergistically with the winding structure of the electrode assembly described above to suppress the electrode from rotating while the cylindrical battery is charged and discharged.

[0072] The battery may have a ratio of diameter to height greater than 0.4.

[0073] The battery may have a form factor of 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, or 4695.

[0074] In another aspect of the present disclosure, there is also provided a vehicle, comprising the battery pack including a plurality of cylindrical batteries as described above.

Advantageous Effects

[0075] According to an embodiment of the present disclosure, it is possible to prevent the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode

end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly of the cylindrical battery.

[0076] According to another embodiment of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery including an electrode assembly with a structure capable of improving the collapse phenomenon of the core.

[0077] According to still another embodiment of the present disclosure, a battery pack manufactured using the cylindrical battery with an improved structure and a vehicle including the same may be provided.

[0078] In addition to the above effects, specific effects of the present disclosure will be described below while explaining the specific details for carrying out the present disclosure.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0079] The accompanying drawings illustrate a preferred embodiment of the present disclosure and together with the foregoing disclosure, serve to provide further understanding of the technical features of the present disclosure, and thus, the present disclosure is not construed as being limited to the drawing.

[0080] FIG. 1a is a plan view showing a structure of an electrode used for a conventional tab-less cylindrical battery.

[0081] FIG. 1b is a diagram showing a process of winding an electrode assembly included in the conventional tab-less cylindrical battery.

[0082] FIG. 1c is a diagram showing a process of welding a current collector to a bent surface of an uncoated portion in the electrode assembly of FIG. 1b.

[0083] FIG. 1d is a cross-sectional view showing the conventional tab-less cylindrical battery, taken along the axial direction Y.

[0084] FIGS. 2a to 2c are cross-sectional views schematically showing the process in which the core of the electrode assembly collapses in the conventional cylindrical battery.

[0085] FIG. 3 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken perpendicular to the axial direction Y.

[0086] FIG. 4 is a diagram for illustrating the relative positional relationship between a stress vulnerable region D1 and a stress amplification region D2 according to an embodiment of the present disclosure.

[0087] FIG. 5a is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to an embodiment of the present disclosure.

[0088] FIG. 5b is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to another embodiment of the present disclosure.

[0089] FIG. 5c is a diagram showing relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B according to still another embodiment of the present disclosure.

[0090] FIG. 6a is a diagram showing cross-sections of three electrode assemblies in which hollows present in the core of the electrode assembly JR have different diameters according to an embodiment of the present disclosure.

[0091] FIG. 6b is a diagram comparatively showing the degree of deformation of the winding turn near the core when cylindrical batteries including three electrode assemblies shown in FIG. 6a are repeatedly charged and discharged.

[0092] FIG. 7a is a CT cross-sectional photograph taken when the #1 sample battery is in the BOL (Beginning Of Life) state.

[0093] FIG. 7b is a CT cross-sectional photograph taken after 200 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0094] FIG. 7c is a CT cross-sectional photograph taken after 300 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0095] FIG. 8a is a CT cross-sectional photograph taken when the #2 sample battery is in the BOL state.

[0096] FIG. 8b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #2 sample battery.

[0097] FIG. 9 is a graph showing the results of measuring the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) while repeating the cycle test for the #2 sample battery immediately after manufacturing.

[0098] FIG. 10a is a CT cross-sectional photograph taken when the #3 sample battery is in the BOL state.

[0099] FIG. 10b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #3 sample battery.

[0100] FIG. 11a is a CT cross-sectional photograph taken when the #4 sample battery is in the BOL state.

[0101] FIG. 11b is a CT cross-sectional photograph taken after 700 cycle tests are performed on the #4 sample battery.

[0102] FIG. 12a is a CT cross-sectional photograph taken when the #5 sample battery is in the BOL state.

[0103] FIG. 12b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #5 sample battery.

[0104] FIG. 13a is a CT cross-sectional photograph taken when the #6 sample battery is in the BOL state.

[0105] FIG. 13b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #6 sample battery.

[0106] FIG. 14a is a plan view showing a structure of an electrode according to the first embodiment of the present disclosure.

[0107] FIG. 14b is a plan view showing the structure of an electrode according to the second embodiment of the present disclosure.

[0108] FIG. 14c is a plan view showing the structure of an electrode according to the third embodiment of the present disclosure.

[0109] FIG. 14d is a plan view showing the structure of an electrode according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0110] FIG. 14e is a diagram showing the definitions of width, height and separation pitch of a segment according to an embodiment of the present disclosure.

[0111] FIG. 14f is a diagram showing an arc formed by a lower end of the segment, where the width of the segment is defined, with respect to the center of the core of the electrode assembly, when the electrode is wound according to an embodiment of the present disclosure.

[0112] FIG. 14g is a diagram schematically showing the relationship between heights h_1 , h_2 , h_3 , h_4 of segments, core radius r_c , and radii r_1 , r_2 , r_3 , r_4 of winding turns where segments begin to appear, according to an embodiment of the present disclosure.

[0113] FIG. 14h is a conceptual diagram for determining a maximum value ($h_{\max}$) for the height (H) of the segment in a segment height variable region.

[0114] FIG. 14i is a schematic diagram for explaining the formula that determines a lower angle (θ) of the segment.

[0115] FIG. 14j is a plan view showing a modified structure of the electrode according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0116] FIG. 14k is a top plan view showing an independent area in which a plurality of segments can be located when the electrode according to a modification of the present disclosure is wound into an electrode assembly.

[0117] FIG. 15a is a plan view showing the structure of an electrode according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0118] FIG. 15b is a diagram showing definitions of width, height, and separation pitch of a segment according to another embodiment of the present disclosure.

[0119] FIG. 15c is a plan view showing a modified structure of the electrode according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0120] FIG. 16 is a diagram showing a segment structure according to various modifications of the present disclosure.

[0121] FIG. 17a is a schematic diagram showing a cross section of a bending surface region formed by bending the segment toward the core of the electrode assembly.

[0122] FIG. 17b is a top perspective view schematically showing an electrode assembly in which the bending surface region is formed.

[0123] FIG. 17c is graphs showing the results of counting the stack number of segments along a radial direction in the bending surface region of a positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example.

[0124] FIG. 17d is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region of the positive electrode formed at

the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2.

[0125] FIG. 17e is graphs showing the results of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assembly according to the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6.

[0126] FIG. 17f is a top plan view of the electrode assembly showing a stack number uniform region b1 and a stack number decrease region b2 in the bending surface region of the segment according to an embodiment of the present disclosure.

[0127] FIG. 18 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which the electrode of the first embodiment is applied to a first electrode (positive electrode) and a second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0128] FIG. 19 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which an electrode of the second embodiment is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0129] FIG. 20 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly in which any one of the electrodes of the third to fifth embodiments (modifications thereof) is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0130] FIG. 21 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0131] FIG. 22 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0132] FIG. 23 is a cross-sectional view of an electrode assembly according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0133] FIG. 24 is a sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0134] FIG. 25 is a sectional view showing a cylindrical battery according to another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0135] FIG. 26 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0136] FIG. 27 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0137] FIG. 28 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0138] FIG. 29 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0139] FIG. 30 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0140] FIG. 31 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0141] FIG. 32 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0142] FIG. 33 is a top plan view showing a structure of a first current collector according to an embodiment of the present disclosure.

[0143] FIG. 34 is a top plan view showing a structure of a second current collector according to an embodiment of the present disclosure.

[0144] FIG. 35 is a top plan view showing a state in which a plurality of cylindrical batteries are electrically connected.

[0145] FIG. 36 is a partially enlarged view of FIG. 35.

[0146] FIG. 37 is a diagram schematically showing a battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

[0147] FIG. 38 is a diagram schematically showing a vehicle including the battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

BEST MODE

[0148] The above-mentioned purpose, features and advantages are described in detail later with reference to the attached drawings, and accordingly, a person skilled in the art in the technical field to which the present disclosure belongs will be able to easily implement the technical idea of the present disclosure. When explaining the present disclosure, if it is deemed that a detailed description of the publicly known technology related to the present disclosure may unnecessarily obscure the gist of the present disclosure, the detailed explanation is omitted. Hereinafter, a preferred embodiment according to the present disclosure will be described in detail with reference to the attached drawings. In the drawings, identical reference signs are used to indicate identical or similar components.

[0149] Although the terms first, second or the like are used to describe different elements, these elements are not limited by the terms. These terms are used to distinguish one element from another, and unless stated to the contrary, a first element may be a second element.

[0150] Throughout the specification, unless stated otherwise, each element may be singular or plural.

[0151] Hereinafter, when an element is "above (or under)" or "on (or below)" another element, the element can be on an upper surface (or a lower surface) of the other element, and intervening elements may be present between the element and the other element on (or below) the element.

[0152] Additionally, when an element is referred to as being "connected", "coupled" or "linked" to another element, the element can be directly connected or coupled to the other element, but it should be understood that intervening elements may be present between each element, or each element may be "connected", "coupled" or "linked" to each other through another element.

[0153] Singular expressions used in this specification include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise. In this application, terms such as "including" or "comprising" should not be construed as necessarily including all of the various components or steps described in the specification, and it should be construed that some of the components or some of the steps may not be included, or additional components or steps may be further included.

[0154] Also, singular expressions used in this specification include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise. In this application, terms such as "including" or "comprising" should not be construed as necessarily including all of the various components or steps described in the specification, and it should be construed that some of the components or some of the steps may not be included, or additional components or steps may be further included.

[0155] Throughout the specification, "A and/or B" refers to either A or B or both A and B unless expressly stated otherwise, and "C to D" refers to C or greater and D or smaller unless expressly stated otherwise.

[0156] For convenience of description, a direction that goes along a lengthwise direction of a winding axis of an electrode assembly wound in a roll shape is herein referred to as an axis direction Y. Additionally, a direction around the winding axis is herein referred to as a circumferential or peripheral direction X. Additionally, a direction that gets closer to or faces away from the winding axis is referred to as a radial or radiating direction Z. Among them, in particular, the direction that gets closer to the winding axis is referred to as a centripetal direction, and the direction that faces away from the winding axis is referred to as a centrifugal direction.

[0157] Hereinafter, a preferred embodiment of the present disclosure will be described with reference to the accompanying drawings.

[0158] FIG. 3 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure, taken perpendicular to the axial direction Y.

[0159] Referring to FIG. 3, the electrode assembly JR according to the embodiment has a jelly-roll structure in which a negative electrode A and a positive electrode B are wound around one axis with a separator S interposed therebetween. In an embodiment, the positive electrode B may be the first electrode, and the negative electrode A may be the second electrode, or vice versa. The winding direction X is a counterclockwise direction, but may be replaced with a clockwise direction. When the winding direction X is a clockwise, it is obvious that the rotating direction of the electrode described below may be reversed.

[0160] A hollow is formed in the core C of the electrode assembly JR. The hollow is an empty space. Alternatively, a center pin used in the process of winding the electrode

assembly JR may be disposed in the hollow. There are two separators S, as indicated by dotted and dashed lines, respectively. The arrangement structure of the separators S may be modified in various ways as long as they can insulate the negative electrode A and the positive electrode B from each other.

[0161] The winding structure of the negative electrode A, the positive electrode B, and the separator S in the electrode assembly JR is schematically shown. In the actual winding structure of the electrode assembly JR, the negative electrode A, the positive electrode B, and the separator S are in close contact with each other.

[0162] The negative electrode A and/or the positive electrode B may have a structure in which an electrode tab is not separately attached thereto, as shown in FIGS. 14a to 14d and FIG. 15a. The present disclosure is effective in preventing or mitigating collapse of the core of the electrode assembly JR having a structure in which the negative electrode A and/or the positive electrode B does not include an electrode tab separately. However, the present disclosure may also be applied without limitation to embodiments in which the negative electrode A and/or the positive electrode B include a separate electrode tab.

[0163] To prevent core collapse, a structure in which the electrode design (e.g., electrode end location, core diameter, etc.) of an electrode assembly in which an electrode tab is not separately coupled to the electrode uncoated portion is disclosed.

[0164] In the electrode assembly JR, the negative electrode A has a longer length in the winding direction X than the positive electrode B.

[0165] The winding turn of the negative electrode A starts before the winding turn of the positive electrode B. The winding turn of the positive electrode B begins after the winding turn of the negative electrode A increases by a predetermined number of turns. The predetermined number of turns may be less than 1 or 1 or more. In one example, the winding turn of the negative electrode A, which does not face the positive electrode B, may be 0.5 to 5 turns. The winding turns near the core C, where only the negative electrode A is wound, reinforce the structural rigidity of the core. However, the winding turn formed by only the negative electrode A does not contribute to the capacity of the cylindrical battery. Therefore, the number of winding turns for only the negative electrode A may be appropriately selected considering the reinforcement of structural rigidity and the capacity. The winding turn near the core C, where only the negative electrode A is wound, may face

the winding turn of the adjacent negative electrode in the radial direction. Although not shown, a plurality of winding turns formed by only the separator S may be provided inside the winding turn formed by only the negative electrode A, as shown in FIG. 2b. The winding turn formed by only the separator S may also reinforce the structural rigidity of the core.

[0166] The present disclosure discloses a structure that optimizes the end positions of the negative electrode A and the positive electrode B in order to prevent the core from collapsing due to rotational stress resulting from the swelling phenomenon.

[0167] The ends of the negative electrode A and the positive electrode B refer to a core side end and an outer circumference side end of the winding turn structure of the negative electrode A and the positive electrode B. Preferably, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the active material layer in the winding direction of the electrode assembly JR. Alternatively, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the current collector coated with an active material layer. As another alternative, the core side end and the outer circumference side end may be the ends of the current collector not coated with an active material layer.

[0168] In the present disclosure, for convenience of explanation, an embodiment in which the end positions of the negative electrode A and the positive electrode B are optimized by applying a two-dimensional polar coordinate system on a cross-section perpendicular to the axial direction of the electrode assembly JR will be described.

[0169] When a two-dimensional polar coordinate system is applied to the cross-section structure of the electrode assembly JR, the position within the cross-section structure may be expressed as a distance (r) measured from the center of the polar coordinate system to the corresponding position and an angle measured to the corresponding position in the circumferential direction (counterclockwise) based on one coordinate (z-axis).

[0170] Even if the angle measurement direction of the position is changed to the clockwise direction, the technical idea of the present disclosure can be applied practically in the same way.

[0171] Referring to FIG. 3, the angle of the core side end (A_{inner}) and the angle of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A may be expressed as $\theta_{A,inner}$ and $\theta_{A,outer}$, respectively.

[0172] Similarly, the angle of the core side end (B_{inner}) and the angle of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be expressed as $\theta_{B,inner}$ and $\theta_{B,outer}$, respectively.

[0173] The core side end (A_{inner}) of the negative electrode A may extend further in the direction opposite to the winding direction than the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B to form at least a part of the innermost winding turn. Also, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A may extend further in the winding direction than the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B to form at least a part of the outermost winding turn.

[0174] According to one aspect, when the negative electrode A and the positive electrode B are wound counterclockwise, as the charging and discharging cycle is repeated, the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate clockwise.

[0175] The rotation amount is relatively larger when the initial cycle is performed than when the subsequent usage cycle is performed.

[0176] The initial cycle refers to the first charge that increases the SOC of the cylindrical battery to a preset level by performing an activation process after the cylindrical battery including the electrode assembly JR is manufactured. The usage cycle that follows the activation process includes full discharge, which reduces the SOC of the cylindrical battery to 0%, and full charge, which increases the SOC of the cylindrical battery to 100%.

[0177] When the usage cycle is performed repeatedly, the rotation amount of the negative electrode A and the positive electrode B may increase linearly as the usage cycle increases. If the number of usage cycles increases beyond a criterion value, the rotation amount may gradually decrease and converge close to 0.

[0178] The swelling amount of the negative electrode A is relatively larger than that of the positive electrode B. In addition, since the innermost part of the electrode assembly JR contains winding turns formed by only the negative electrode A, the rotational freedom is higher than that of the positive electrode B. Also, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B is sandwiched between the winding turns of the negative electrode A, so the friction force in that area is high. Therefore, the rotation amount of the core side end (A_{inner})

of the negative electrode A is greater than the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B.

[0179] In one example, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A may be several tens of degrees, and the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be less than ten degrees.

[0180] The outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B rotate slightly counterclockwise as the initial cycle progresses. As the initial cycle progresses, a portion of the outer circumference of the electrode assembly JR, which corresponds to the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, comes into close contact with the inner surface of the can. Therefore, when the usage cycle is repeated after the initial cycle, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B do not rotate to a meaningful level due to the anchoring effect. Therefore, the angle between the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B does not change significantly due to the anchoring effect while the usage cycle progresses after the initial cycle.

[0181] According to another aspect, on the cross-section of the electrode assembly JR, the winding turn part included in the first fan-shaped region surrounded by a first straight line ($L_{B,inner}$) passing from the center of the core C through the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, a second straight line ($L_{A,inner}$) passing from the center of the core C through the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, and the outer circumference of the electrode assembly JR has deteriorated circularity near the core C, and thus is vulnerable to stress applied to the core C when the electrode assembly JR swells.

[0182] According to still another aspect, on a cross-section of electrode assembly JR, the winding turn part included in the second fan-shaped region surrounded by a third straight line ($L_{B,outer}$) passes from the center of the core C through the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, a fourth straight line ($L_{A,outer}$) passing from the center of the core through the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A, and the outer circumference of the electrode assembly JR amplifies the stress applied to the core C when the electrode assembly JR swells.

[0183] The reason is that the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located contains the most electrode and separator layers in the radial direction, so when the electrode assembly JR swells, the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located and the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A adjacent thereto more early contact the battery housing H than other outer circumference regions and are pressed the most, which increases the stress applied to the core C as much due to the principle of action and reaction.

[0184] According to the experiment, the gap between the electrode assembly JR and the battery housing H is small, so when the initial cycle proceeds, the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located already begins to contact the inner wall of the battery housing H. Also, once the winding turn part where the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B is located begins to contact the battery housing H, as the swelling of the electrode assembly JR deepens, the corresponding winding turn part is getting more and more pressured toward the inner wall of the battery housing H. Therefore, when the usage cycle is repeated, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are fixed by the anchoring effect and hardly rotate. In addition, if the usage cycle continues to be repeated, the degree of compression at the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B becomes more severe, so that the corresponding point amplifies the stress the most according to the action-reaction principle.

[0185] Hereinafter, for convenience of explanation, the winding turn part included in the first fan-shaped region is defined as a stress vulnerable region D1, and the winding turn part included in the second fan-shaped region is defined as a stress amplification region D2.

[0186] According to still another aspect, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged after start of usage, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 change their angles and positions.

[0187] As an example, a cylindrical battery may be repeatedly charged and discharged until it reaches an effective usage cycle. The effective usage cycle is the total number of cycles

in which charging and discharging can be safely repeated from BOL (Beginning Of Life, the point of shipment) to EOL (End Of Life, life demanded by a customer).

[0188] The effective usage cycle of a cylindrical battery may be designed in advance depending on its intended use. In an embodiment, the effective usage cycle may be 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, 900 cycles or more, etc.

[0189] Preferably, the cylindrical battery is designed to perform the performance stably even if full charge and full discharge are repeated at least at room temperature during preset cycles or more, for example during the effective usage cycles or more. Full charge means charging from the lower limit to the upper limit of the operating voltage, and full discharge means discharging from the upper limit to the lower limit of the operating voltage.

[0190] When the number of usage cycles of a cylindrical battery increases beyond the effective usage cycles, the cylindrical battery may be replaced with a new battery, reused for other purposes, or recycled to retrieve the raw materials contained in the cylindrical battery.

[0191] Each cycle of the effective usage cycles includes a full charge process and a full discharge process. Full charge and full discharge may be performed at room temperature, for example 20°C to 40°C, preferably 20°C. Full charge is a charge that increases the SOC of a cylindrical battery from 0% to 100%. The magnitude of the charging current during full charge may be $1/4c$ to $1/3c$, preferably $1/4c$. Full discharge is a discharge that reduces the SOC of a cylindrical battery from 100% to 0%. The magnitude of the discharge current during full discharge may be $1/4c$ to $1/3c$, preferably $1/3c$. Here, the symbol c represents c-rate.

[0192] According to one aspect, the electrode assembly JR may have a winding structure in which at least the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B among the stress amplification region D2 is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR. Here, the inside of the stress amplification region D2 refers to the inner area excluding its boundary.

[0193] According to another aspect, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the stress amplification region D2 is spaced apart from the stress vulnerable

region D1 along the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0194] In one aspect, the electrode assembly JR may be designed from the beginning to maintain any one winding structure defined in the present disclosure while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle.

[0195] In other words, the relative positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 may be designed from the beginning by pre-setting the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B at the winding stage of the electrode assembly JR.

[0196] In one embodiment, $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$, which corresponds to the circumferential angle between the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, may be 30 degrees or more and less than 180 degrees.

[0197] Preferably, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle, the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may be maintained at an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees.

[0198] When designing the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the total rotation amount for the ends (A_{inner} , B_{inner}) of both electrodes may be taken into consideration. The total rotation amount may be determined in advance through a charging and discharging cycle test of the cylindrical battery. The total rotation amount may be the cumulative rotation amount when the cylindrical battery is charged and discharged beyond preset effective usage cycles.

[0199] In a specific example, the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may be 40 degrees or less, 50 degrees or less, 60 degrees or less, 70 degrees or less, 80 degrees or less, 90 degrees or less, 100 degrees or less, 120 degrees or less, 130 degrees or less, 140 degrees or less, 150 degrees or less, 160 degrees or less, 170 degrees or less, or 180 degrees or less.

[0200] Preferably, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding

stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may maintain an angle of 40 degrees or less, 50 degrees or less, 60 degrees or less, and 70 degrees or less, 80 degrees or less, 90 degrees or less, 100 degrees or less, 120 degrees or less, 130 degrees or less, 140 degrees or less, 150 degrees or less, 160 degrees or less, 170 degrees or less, or 180 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0201] In a preferred example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may maintain an angle of 87 degrees or more and less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0202] In another embodiment, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$, which corresponds to the circumferential angle between the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, may converge to a specific angle selected in the range of 30 degrees or more and less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0203] In a specific example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ converges to the range of 30 degrees to 40 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 80 degrees to 90 degrees, 90 degrees to 100 degrees, 100 degrees to 110 degrees, 110 degrees to 120 degrees, 120 degrees to 130 degrees, 130 degrees to 140 degrees, 140 degrees to 150 degrees, 150 degrees to 160 degrees, 160 degrees to 170 degrees, and 170 degrees to less than 180 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged

and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0204] In a preferred example, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ may converge to the range of 110 degrees to 130 degrees, preferably to the range of 115 degrees to 125 degrees, more preferably to 120 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0205] As described above, the negative electrode A is longer than the positive electrode B in the winding direction, and the positive electrode B is located inner than the negative electrode A in the winding direction. Therefore, the angle ($\theta_{A,outer}$) of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A is greater than the angle ($\theta_{B,outer}$) of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B.

[0206] In the embodiment, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ corresponding to the difference between the angle ($\theta_{A,outer}$) of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the angle ($\theta_{B,outer}$) of the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be 10 degrees or more and 90 degrees or less.

[0207] Preferably, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0208] When the electrode assembly JR swells, in order to alleviate the imbalance of stress applied to the core C, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may be designed to be smaller than the circumferential angle $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$.

[0209] In specific examples, the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may have an angle of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees.

[0210] Preferably, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0211] In a preferred example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees or more and 32 degrees or less, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0212] In another embodiment, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may converge to a specific angle selected in the range of 10 degrees to 90 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0213] In a specific example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may converge to the range of 80 degrees to 90 degrees, 70 degrees to 80 degrees, 60 degrees to 70 degrees, 50 degrees to 60 degrees, 40 degrees to 50 degrees, 30 degrees to 40 degrees, 20 degrees to 30 degrees, or 10 degrees to 20 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0214] In a more specific example, the positions of the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR so that the circumferential angle $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ may maintain an angle of 10 degrees to 40 degrees or converge to a specific angle selected in the range of 10 degrees to 40 degrees, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0215] FIG. 4 is a diagram for illustrating the relative positional relationship between a stress vulnerable region D1 and a stress amplification region D2 according to an embodiment of the present disclosure.

[0216] Referring to FIG. 4, the stress vulnerable region D1 surrounded by the first straight line ($L_{B,inner}$), the second straight line ($L_{A,inner}$), and the outer circumference of the electrode assembly JR corresponds to the first fan-shaped region and has a circumferential angle (θ_1). In addition, the stress amplification region D2 surrounded by the third straight line ($L_{B,outer}$), the fourth straight line ($L_{A,outer}$), and the outer circumference of the electrode assembly JR corresponds to the second fan-shaped region and has a circumferential angle (θ_2).

[0217] When the line segment that divides the circumferential angle (θ_1) of the stress vulnerable region D1 into two equal angles is defined as L_a and the diametric line segment perpendicular to the line segment L_a and passing through the center of the core C of the electrode assembly JR is defined as O_1O_2 , the cross-section of the electrode assembly JR may be classified into a first semicircular region (CL_1) and a second semicircular region (CL_2) facing each other based on the diametric line segment O_1O_2 .

[0218] While the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles, the stress amplification region D2 hardly rotates, while the stress vulnerable region D1 may rotate clockwise.

[0219] While the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles, as the stress amplification region D2, especially the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, becomes closer to the stress vulnerable region D1 in the circumferential

direction, the probability of collapsing of the core C increases in the stress vulnerable region D1.

[0220] Therefore, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that the stress vulnerable region D1 is located within the first semicircular region (CL_1) and the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2), even if the stress vulnerable region D1 rotates while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0221] According to this design, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1 does not overlap with the stress applied to the core C in the stress amplification region D2, thereby to prevent the stress from increasing beyond a critical level. Here, the critical level may be the stress level that causes collapse of the core C in the stress vulnerable region D1.

[0222] Preferably, in terms of stress distribution, the location of the stress amplification region D2 may be designed so that at least a part of the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1 and the stress applied to the core C in the stress amplification region D2 face each other.

[0223] Specifically, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and at least a part of the stress amplification region D2 overlaps with the third fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the core C, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0224] In another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B overlaps with the third fan-shaped region (R^*), while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0225] In still another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the stress amplification region D2 overlaps with the fifth straight line (L_a^*) that divides the circumferential angle of the third fan-shaped region (R^*) into two equal angles, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0226] In still another aspect, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR, so that, even if the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B rotate, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B overlaps with the fifth straight line (L_a^*) that divides the circumferential angle of the third fan-shaped

region (R^*) into two equal angles, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0227] According to the above design, since the symmetry of the stress applied to the core C is improved as at least part of the stress applied to the core C in the stress amplification region D2 is opposed to the stress applied to the core C in the stress vulnerable region D1, it is possible to prevent the core C from collapsing or alleviate the phenomenon of collapsing of the core C, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, as an example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0228] Meanwhile, while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, the rotation amount of the stress vulnerable region D1 is large, and in particular, the rotation amount of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A is larger than the rotation amount of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, and the stress amplification region D2 hardly rotates. Considering this difference in rotation amounts, the collapse of the core may be prevented or alleviated by optimally designing the positional relationship among the first to fifth straight lines in the circumferential direction of the electrode assembly JR.

[0229] Specifically, as shown in FIG. 4, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the third straight line ($L_{B,outer}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) are located between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the fifth straight line (L_a^*), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0230] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fourth straight line ($L_{A,outer}$) and the second straight line ($L_{A,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0231] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fifth

straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0232] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the circumferential angle between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is relatively larger than the circumferential angle between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the third straight line ($L_{B,outer}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0233] Meanwhile, unlike shown in FIG. 4, the position of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the position of the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B may be switched.

[0234] In this case, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the third straight line ($L_{B,outer}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) are located between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the fifth straight line (L_a^*), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0235] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fourth straight line ($L_{A,outer}$) and the first straight line ($L_{B,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0236] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the second straight line ($L_{A,inner}$), and the third straight line ($L_{B,outer}$) is located between the fifth straight line (L_a^*) and the first straight line ($L_{B,inner}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0237] In still another embodiment, the electrode assembly JR may have a winding structure in which the circumferential angle between the second straight line ($L_{A,inner}$) and the fourth straight line ($L_{A,outer}$) is relatively larger than the circumferential angle between the first straight line ($L_{B,inner}$) and the third straight line ($L_{B,outer}$), based on the circumferential direction on the cross-section of the electrode assembly JR.

[0238] Preferably, the winding structures of the electrode assembly JR described above may be maintained while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for

example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles. To meet this condition, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B may be set in advance at the winding stage of the electrode assembly JR.

[0239] According to still another aspect of the present disclosure, depending on the relative positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B, the speed at which a portion of the outer circumference of the electrode assembly corresponding to the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B contacts the inner circumference of the battery housing may vary.

[0240] FIGS. 5a to 5c are sectional views of cylindrical batteries showing three different embodiments for the relative positions of a core side end (A_{inner}) and an outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode and a core side end (B_{inner}) and an outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B.

[0241] The electrode assembly JR shown in FIGS. 5a to 5c has specifications that can be used in a cylindrical battery with a form factor of 4680 (diameter: 46 mm, height: 80 mm).

[0242] When the cylindrical battery in FIG. 5a is in the BOL state, the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are located on the same line in the radial direction of the electrode assembly JR.

[0243] When the cylindrical battery in FIG. 5b is in the BOL state, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are located on the same line in the radial direction of the electrode assembly JR.

[0244] When the cylindrical battery in FIG. 5c is in the BOL state, the stress amplification region D2 is located within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1, and is located to overlap with approximately the center of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1.

[0245] When the cylindrical battery of FIG. 5a and the cylindrical battery of FIG. 5b are repeatedly charged and discharged, the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive

electrode B begins to contact the inner surface of the battery housing H at the point where the volume of the negative electrode A increases by about 2.5%.

[0246] Meanwhile, when the cylindrical battery of FIG. 5c is repeatedly charged and discharged, the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B begins to contact the inner surface of the battery housing H at the point where the volume of the negative electrode A increases by about 5%.

[0247] Like the cylindrical battery in FIG. 5c, if the point at which the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B contacts the inner surface of the battery housing H is delayed, this means that the circularity of the cross-section of the electrode assembly JR is relatively well maintained.

[0248] Like the cylindrical battery in FIG. 5c, if the circularity of the electrode assembly cross-section is maintained relatively well, the possibility of collapse of the core may be reduced compared to the cylindrical battery in FIGS. 5a and 5b, even if the charging and discharging cycle is increased.

[0249] FIGS. 6a and 6b are diagrams showing the tendency of collapse of the core according to the diameter of the hollow present in the core of the electrode assembly JR.

[0250] Referring to FIGS. 6a and 6b, when the diameter of the core C is changed to 6mm, 7mm, and 8mm, the possibility of collapse of the core increases as the diameter of the core C is larger. This is because the smaller the curvature radius, the greater the resistance to stress.

[0251] Preferably, the core diameter of the electrode assembly JR may be adjusted to 7 mm or less, 6.5 mm or less, and preferably 6 mm or less. The core diameter of the electrode assembly JR may be adjusted to 3 mm or more, taking into account the size of the core member used in the winding process and the welding process using the hollow of the core.

[0252] Hereinafter, the effect of the relative arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction of the electrode assembly on the circularity of the electrode assembly core will be explained through a cycle test.

[0253] In the electrode assemblies manufactured as samples, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer

circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B are adjusted with various conditions along the circumferential direction. The positioning design applied to each sample will be explained in detail using the CT cross-sectional photograph of the sample cylindrical battery.

[0254] First, the preparation method of the electrode assembly, the preparation method of the cylindrical battery, the initial activation conditions, and the charging and discharging conditions in the usage cycle after initial activation, which are commonly applied to the samples, are explained.

<Preparation of a sample electrode assembly>

[0255] First, a positive electrode and a negative electrode were manufactured. The positive electrode has a structure in which a positive electrode active material is coated on both sides of an aluminum foil along the longitudinal direction (winding direction). The negative electrode has a structure in which a negative electrode active material is coated on both sides of a copper foil along the longitudinal direction (winding direction). The positive and negative electrodes include an uncoated portion along the long side end that is not coated with active material. The length, width, and thickness of the aluminum foil are 4015 mm, 65 mm, and 15 μm , respectively. The length, width, and thickness of the copper foil are 4103 mm, 70 mm, and 10 μm , respectively. The coating width and coating length of the positive electrode active material are 65 mm and 4015 mm, respectively. The coating width and coating length of the negative electrode active material are 70 mm and 4103 mm, respectively. As the positive electrode active material, aluminum-doped lithium nickel manganese cobalt oxide was used. As the negative electrode active material, a mixed negative electrode material containing natural graphite and artificial graphite mixed at a weight ratio of 50:50 was used. The thickness of the positive electrode was designed to be 161 μm , including the thickness of the active material coating layer and the aluminum foil, and the thickness of the negative electrode was designed to be 189 μm , including the thickness of the active material coating layer and the copper foil. As the separator, a film with an inorganic particle coating layer formed on both sides of a porous polyethylene substrate was used, and the length, width, and thickness of the separator were 4235 mm, 72 mm, and 13 μm , respectively. Two separators were prepared. One separator was interposed between the positive electrode and the negative electrode, and the

other separator was used as a winding film. The sample electrode assembly was manufactured using a known jelly-roll winding process. In the sample electrode assembly, the winding turn of the positive electrode and negative electrode is approximately 50 turns. The core, diameter, and height of the sample electrode assembly are 6 mm, 44.86 mm, and 73.3 mm, respectively.

< Preparation of a sample cylindrical battery >

[0256] The sample cylindrical battery was manufactured to have a cross-section structure shown in FIG. 32, explained later. The outer diameter, thickness, and inner diameter of the battery housing are 46 mm, 0.45 mm, and 45.1 mm, respectively. A non-aqueous electrolyte in which 1.25 mol of lithium salt LiPF_6 was added to a solvent with EC/EMC/DMC mixed at a volume ratio of 20/5/75 was injected into the sample cylindrical battery. The sample cylindrical battery has a capacity of 12.5 Ah and an operating voltage of 2.5V to 4.2V. The upper limit voltage is the full charge voltage and corresponds to SOC (State Of Charge) 100%. The lower limit voltage is the full discharge voltage and corresponds to SOC 0%.

<Setting of cycle initial state>

[0257] After electrolyte injection, an activation process was performed to activate the sample cylindrical battery. After activation, the SOC of the sample cylindrical battery is 30%. The state of the cylindrical battery that is fully discharged after active charging is considered as the BOL (Beginning Of Life) state. During active charging of the cylindrical battery, the magnitude of the charging current and the temperature were set to $1/4c$ and 20°C , respectively. Here, c is a symbol representing the c -rate of current, and the same applies hereinafter. During full discharge of the sample cylindrical battery, the magnitude of the discharge current and the temperature were set to $(1/3c)$ and 20°C , respectively.

<CT cross-sectional photograph, measurement of an electrode end rotation angle and circularity of the core of the electrode assembly in a BOL state >

[0258] A CT cross-sectional photograph was obtained by performing CT tomography on the sample cylindrical battery in the BOL state using Vtomex m300 equipment of General Electric. Then, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive

electrode B were identified on the CT cross-sectional photograph. In addition, the angle of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 along the circumferential direction based on the core center of the electrode assembly and the rotation amount of the negative electrode end and the positive electrode end on the core and the outer circumference of the electrode assembly were measured. In addition, when the distance from the core center to the electrode winding turn located at the innermost side on the CT cross-sectional photograph was measured at equal intervals 24 times along the circumferential direction, the ratio (%) of the minimum value to the maximum value of the distance was calculated as the circularity value of the electrode assembly core. The circularity of the electrode assembly core is a measure for evaluating symmetry. When the circularity decreases, the shape of the core cannot maintain its original shape and has a distorted shape. Also, if the circularity is lowered beyond a threshold level, the core may not maintain its shape but collapse as shown in FIG. 2c.

<Conditions of charging and discharging cycle>

[0259] The sample cylindrical battery in the BOL state was mounted to a cycler and the cycle test was repeated continuously 300 times or more. 300 or more cycles may be an example of the effective usage cycles. Cycle tests performed per day were limited to three. One cycle includes a full charge process and a full discharge process. There was a one-hour rest period between the full charge process and the full discharge process. The cycle test temperature was set at 20°C. During full charge, the magnitude of the charging current was set to 1/4c and charging was performed for 4 hours, and during full discharge, the magnitude of the discharge current was set to 1/3c and discharging was performed for 3 hours. During full charge, the voltage of the sample cylindrical battery increases from 2.5V to 4.2V, and during full discharge, the voltage of the sample cylindrical battery decreases from 4.2V to 2.5V.

<CT cross-sectional photograph, measurement of an electrode end rotation angle and circularity of the core of the electrode assembly after cycle tests are performed>

[0260] A CT cross-sectional photograph was obtained by performing CT tomography using the above-described equipment on a sample cylindrical battery that had undergone a predetermined number of cycle tests. Then, the positions of the core side end (A_{inner}) of the negative electrode A, the core side end (B_{inner}) of the positive electrode B, the outer

circumference side end (A_{outer}) of the negative electrode A and the outer circumference side end (B_{outer}) of the positive electrode B were identified on the CT cross-sectional photograph. In addition, the angle of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 based on the core center of the electrode assembly and the rotation amount of the negative electrode end and the positive electrode end on the core and outer circumference of the electrode assembly were measured. In addition, when the distance from the core center to the electrode winding turn located at the innermost side on the CT cross-sectional photograph was measured at equal intervals 24 times along the circumferential direction, the ratio (%) of the minimum value to the maximum value of the distance was calculated as the circularity of the electrode assembly core.

<Cycle test for the #1 sample cylindrical battery>

[0261] FIG. 7a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #1 sample (hereinafter, #1 sample battery) is in the BOL (Beginning Of Life) state. FIG. 7b is a CT cross-sectional photograph taken after 200 cycle tests are performed on the #1 sample battery. FIG. 7c is a CT cross-sectional photograph taken after 300 cycle tests are performed on the #1 sample battery.

[0262] Referring to FIGS. 7a to 7c, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode. The winding direction of the positive electrode and the negative electrode depends on the standing direction of the cylindrical battery when a CT cross-sectional photograph is taken. If the standing direction of the cylindrical battery is reversed, the winding direction of the electrode shown on the CT cross-sectional photograph may appear reversed.

[0263] When the #1 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 160.89 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 31.71 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.9%.

[0264] For the #1 sample battery, when 200 cycle tests were performed, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 175.55 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 30.58 degrees.

[0265] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.66 degrees compared to the BOL state.

[0266] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 1.13 degrees compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0267] Meanwhile, when the CT cross-sectional photograph is classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles, the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are maintained continuously within the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2), respectively, while 200 cycles of charging and discharging were performed.

[0268] In addition, the stress amplification region D2 maintains its position within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1 during 200 cycles of charging and discharging, and is continuously maintained in an overlapping state with the dividing-in-two line segment (L_a^*) of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the center of the core.

[0269] After 200 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.7%, which was decreased by 0.2% compared to the circularity of 89.9% in the BOL state, and there was substantially no change.

[0270] For the #1 sample battery, when 300 cycle tests were performed, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 178.49 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 30.77 degrees.

[0271] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were further rotated counterclockwise compared to the state after 200 cycles. Since the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) is relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 2.94 degrees compared to the state after 200 cycles.

[0272] There is no substantial change in the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) compared to the state after 200 cycles. This is because when the number of cycles increases to a certain extent, the outer circumferential surface of the electrode assembly where the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) is located strongly comes into close contact with the inner surface of the battery housing, thereby creating an anchoring effect that fixes its position. Therefore, the angle of the stress amplification region D2 shows substantially no change compared to the state after 200 cycles.

[0273] The stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 maintain their positions within the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2), respectively, even during 300 cycles of charging and discharging. In addition, the stress amplification region D2 maintains its position within the second semicircular region (CL_2) defined based on the stress vulnerable region D1 during 300 cycles of charging and discharging, and is continuously maintained in an overlapping state with the dividing-in-two line segment (L^*_a) of the fan-shaped region (R^*) that is point symmetrical with the stress vulnerable region D1 based on the center of the core.

[0274] After 300 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.7%, and there was no change compared to the circularity of 89.7% after 200 cycles.

[0275] There is substantially no change between the calculated circularities in the BOL state, after 200 cycles and after 300 cycles. Also, the relative positional relationship between the above-described first to fifth straight lines remained identical while the cycle test was repeated. The arrangement design of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #1 sample battery maintains the circularity of the electrode assembly core and distributes the stress well, which is effective in preventing or mitigating the core from collapsing in the effective usage cycles of 200 cycles or more, or 300 cycles or more.

<Cycle test for the #2 sample cylindrical battery>

[0276] FIG. 8a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #2 sample (hereinafter, #2 sample battery) is in the BOL state. FIG. 8b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests, which is considerably larger than in the first embodiment, are performed on the #2 sample battery.

[0277] Referring to FIGS. 8a to 8c, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0278] When the #2 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 109.95 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 14.56 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.04%.

[0279] For the #2 sample battery, when 900 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 133.31 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer

circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 13.47 degrees.

[0280] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 23.36 degrees compared to the BOL state.

[0281] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased slightly compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0282] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0283] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 900 cycles of charging and discharging were performed.

[0284] The stress amplification region D2 is located in the second semicircular region (CL_2) at the beginning of the cycle test, but moves to the first semicircular region (CL_1) while going to the middle of the cycle test as the stress vulnerable region D1 rotates counterclockwise. In addition, stress amplification region D2 began to overlap with the stress vulnerable region D1 in the latter half of the cycle test, and after 900 cycles, the position of the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) of the stress amplification region D2 becomes substantially the same as the position of the negative electrode core side end (A_{inner}). As the number of cycles increases, the negative electrode core side end (A_{inner}) rotates counterclockwise, so the circumferential angle between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode outer circumference side

end (B_{outer}) gradually decreases. Therefore, before 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) is spaced counterclockwise from the stress vulnerable region D1 along the circumferential direction, and if the cycle test is repeated beyond 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) would be located within the stress vulnerable region D1, so the stress amplification region D2 is expected to entirely overlap with the stress vulnerable region D1.

[0285] After 900 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 92.10%, which was decreased by 0.94% compared to the circularity of 93.04% in the BOL state. This decrease in circularity is not a meaningful decrease considering that the number of cycles is 900.

[0286] The experimental results for the #2 sample battery support that the relative positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are effective in maintaining the circularity of the electrode assembly core when intentionally designed according to an embodiment of the present disclosure.

[0287] In other words, if the position of the electrode end is designed from the beginning in consideration of the rotation amount of the electrode end according to the increase of cycles so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), does not overlap with the inner area of the stress vulnerable region D1 while 900 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core may be maintained without significant change even if the charging and discharging cycle is repeated 900 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core may be prevented or alleviated.

[0288] FIG. 9 is a graph showing the results of measuring the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) while repeating the cycle test for the #2 sample battery immediately after manufacturing.

[0289] Referring to FIG. 9, the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) in the #2 sample battery shows a pattern of gradually increasing as the number of cycles increases. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) is greatest in the activation cycle section. The rotation amount of the negative electrode

core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) shows a linear increase pattern in the cycle repetition section after the activation cycle. In the #2 sample battery, after 900 cycles, the rotation amounts of the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were measured to be 77.9 degrees and 40 degrees, respectively. Meanwhile, referring to the partially enlarged view of the local area of the graph, when one cycle test is performed, the rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) gradually increases while showing a pattern of increasing during the full charge process and then decreasing again during the full discharge process. Conversely, the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}) gradually increases while showing a pattern of decreasing during the full charge process and then increasing during the full discharge process.

[0290] The test results of the #2 sample battery support that the change in circularity will not be significant even if 900 or more cycle tests are performed on the #1 sample battery. When the #2 sample battery is in the BOL state, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are spaced by about 63.34 degrees in the circumferential direction, but in the #1 sample battery, the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 are spaced in the circumferential direction by 71.71 degrees, which is larger than 63.34 degrees, even after 300 cycles. Therefore, even if charging and discharging tests are additionally performed to the #1 sample battery from 300 cycles to 900 cycles, the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) will not overlap with the inner area of the stress vulnerable region D1 due to the linear increase in electrode rotation. Therefore, similar to the test results of the #2 sample battery, it is obvious to those skilled in the art that at least the circularity of the electrode assembly core in the #1 sample battery will not be reduced to the extent of causing the core to collapse.

<Cycle test for the #3 sample cylindrical battery>

[0291] FIG. 10a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #3 sample (hereinafter, #3 sample battery) is in the BOL state. FIG. 10b is a CT cross-sectional photograph taken after 900 cycle tests are performed on the #3 sample battery.

[0292] Referring to FIGS. 10a and 10b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is

wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0293] When the #3 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 90.67 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.59 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.23%.

[0294] For the #3 sample battery, when 900 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 110.52 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.14 degrees.

[0295] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 19.85 degrees compared to the BOL state.

[0296] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased slightly compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0297] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0298] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 900 cycles of charging and discharging were performed.

[0299] The stress amplification region D2 overlaps with the stress vulnerable region D1 from the BOL state, and even after 900 cycles, a part of the stress amplification region D2, especially the circumferential location of the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), overlaps with the stress vulnerable region D1. The arrangement design of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #3 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure.

[0300] After 900 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 89.65%, which was decreased by about 3.58% compared to the circularity of 93.23% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 6 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 900 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #3 sample battery is additionally charged and discharged beyond 900 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0301] The experimental results for the #3 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0302] In other words, if the position of the electrode is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 900 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 900 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #4 sample cylindrical battery>

[0303] FIG. 11a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #4 sample (hereinafter, #4 sample battery) is in the BOL state. FIG. 11b is a CT cross-sectional photograph taken after 700 cycle tests are performed on the #4 sample battery.

[0304] Referring to FIGS. 11a and 11b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0305] When the #4 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 87.43 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 19.5 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 95.24%.

[0306] For the #4 sample battery, when 700 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 101.81 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.2 degrees.

[0307] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.38 degrees compared to the BOL state.

[0308] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 3.3 degrees compared to the BOL state.

[0309] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0310] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 700 cycles of charging and discharging were performed.

[0311] The stress amplification region D2 overlaps with the stress vulnerable region D1 from the BOL state, but after 700 cycles, the stress amplification region D2 does not overlap with the stress vulnerable region D1 and is located in the second semicircular region (CL_2). The stress amplification region D2 initially maintains an overlapped state with the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction during the 700 cycle tests. The stress amplification region D2 is spaced apart from the stress vulnerable region D1 in the circumferential direction from the middle of the cycle test and enters the second semicircular region (CL_2) in the latter half. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #4 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly since the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap while a significant number of cycles are performed from the BOL state.

[0312] After 700 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 87.86%, which was decreased by about 7.38% compared to the circularity of 95.24% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 9 o'clock to 1 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 700 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #4 sample battery is additionally charged and discharged beyond 700 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0313] The cycle test results for the #4 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential

direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0314] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 700 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 700 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #5 sample cylindrical battery>

[0315] FIG. 12a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #5 sample (hereinafter, #5 sample battery) is in the BOL state. FIG. 12b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #5 sample battery.

[0316] Referring to FIGS. 12a and 12b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0317] When the #5 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 104.79 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 17.9 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 92.65%.

[0318] For the #5 sample battery, when 420 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 129.38 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer

circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 15.72 degrees.

[0319] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 24.59 degrees compared to the BOL state.

[0320] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 2.18 degrees compared to the BOL state.

[0321] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0322] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 420 cycles of charging and discharging were performed.

[0323] The stress amplification region D2 begins overlapping with the stress vulnerable region D1 from the middle of the cycle test, and entirely overlaps with the stress vulnerable region D1 after 420 cycles. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #5 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of the electrode assembly as the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap from the middle of the cycle test to the later part of the cycle test.

[0324] After 420 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 90.63%, which was decreased by about 2.02% compared to the circularity of 92.65% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 7 o'clock direction on the CT cross-sectional

photograph obtained after 420 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #5 sample battery is additionally charged and discharged beyond 420 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0325] The cycle test results for the #5 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0326] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 420 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 420 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

<Cycle test for the #6 sample cylindrical battery>

[0327] FIG. 13a is a CT cross-sectional photograph taken when a cylindrical battery prepared as a #6 sample (hereinafter, #6 sample battery) is in the BOL state. FIG. 13b is a CT cross-sectional photograph taken after 420 cycle tests are performed on the #6 sample battery.

[0328] Referring to FIGS. 13a and 13b, on the CT cross-sectional photograph, the positive electrode and the negative electrode are wound clockwise, and the negative electrode is wound before the positive electrode. Therefore, based on the core center of the electrode assembly, the negative electrode is placed more centripetally than the positive electrode.

[0329] When the #6 sample battery was in the BOL state, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 125.73 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 16.4 degrees. Also, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 93.34%.

[0330] For the #6 sample battery, when 420 cycle tests were performed continuously, the angle for the stress vulnerable region D1 between the negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) was measured to be 140.61 degrees, and the angle for the stress amplification region D2 between the negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) was measured to be 15.74 degrees.

[0331] The negative electrode core side end (A_{inner}) and the positive electrode core side end (B_{inner}) were rotated significantly counterclockwise compared to the BOL state. The rotation amount of the negative electrode core side end (A_{inner}) was relatively larger than the rotation amount of the positive electrode core side end (B_{inner}), and as a result, the angle of the stress vulnerable region D1 was increased by 14.88 degrees compared to the BOL state.

[0332] The negative electrode outer circumference side end (A_{outer}) and the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) hardly rotate compared to the BOL state. In measurements, the angle of the stress amplification region D2 was decreased by 0.66 degrees compared to the BOL state. Because the manual error of the operator is involved when measuring the angle, the decrease in the angle of the stress amplification region D2 is not meaningful.

[0333] Meanwhile, the CT cross-sectional photograph may be classified into the first semicircular region (CL_1) and the second semicircular region (CL_2) based on the diametric line segment (O_1O_2) that passes through the center of the electrode assembly core and is perpendicular to the straight line that divides the circumferential angle of the stress vulnerable region D1 into two equal angles.

[0334] The position of the stress vulnerable region D1 was maintained continuously within the first semicircular region (CL_1), while 420 cycles of charging and discharging were performed.

[0335] The stress amplification region D2 begins overlapping with the stress vulnerable region D1 from the middle of the cycle test, and entirely overlaps with the stress vulnerable region D1 after 420 cycles. The arrangement of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 applied to the #6 sample battery does not conform to the embodiment of the present disclosure. This is because stress is concentrated in the core of

the electrode assembly as the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 overlap from the middle of the cycle test to the later part of the cycle test.

[0336] After 420 cycles of charging and discharging, the circularity of the electrode assembly core was calculated to be 87.15%, which was decreased by about 6.19% compared to the circularity of 93.34% in the BOL state. This decrease in circularity is a meaningful decrease when compared to the #1 sample battery and the #2 sample battery. Therefore, the electrode winding turns in the 3 o'clock to 7 o'clock direction on the CT cross-sectional photograph obtained after 420 cycles are deformed to the extent that their curvature can be recognized with the naked eye. Therefore, if the #6 sample battery is additionally charged and discharged beyond 420 times, there is a high possibility of collapse of the core.

[0337] The cycle test results for the #6 sample battery support that unless the positions of the stress vulnerable region D1 and the stress amplification region D2 in the circumferential direction are intentionally designed according to the embodiments of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained.

[0338] In other words, if the position of the electrode within the electrode assembly is not designed from the beginning in consideration of the linear increase of rotation amount of the positive and negative electrode core side ends so that the circumferential location of the stress amplification region D2, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}), is not included within the stress vulnerable region D1 while 420 cycles are performed, the circularity of the electrode assembly core cannot be maintained when the charging and discharging cycle is repeated 420 times or more. As a result, the collapse of the electrode assembly core cannot be prevented or alleviated while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycles.

[0339] As can be seen from the charging and discharging cycle test above, when the electrode assembly has a structure wound in the jelly-roll form, if the end positions of the negative electrode and the positive electrode in the core and the outer circumference are designed intentionally from the beginning to conform to the embodiment of the present disclosure, the circularity of the electrode assembly core can be maintained without significant change even if the cylindrical battery is charged and discharged for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 700 cycles or more, or up to 900 cycles.

[0340] In a cylindrical battery including an electrode assembly wound in the jelly-roll form, the angle at which the positive electrode end and the negative electrode end are rotated along the circumferential direction varies depending on various factors such as the positive electrode active material, the negative electrode active material, the diameter of the electrode assembly, the thickness of the positive electrode and the negative electrode, the number of winding turns of the positive electrode and the negative electrode, etc. Therefore, according to the present disclosure, the cylindrical battery may be designed and manufactured as follows.

[0341] First, the specifications (diameter and height) of the cylindrical battery, specifications for all materials involved in the electrochemical reaction, and the effective usage cycle are determined. The effective usage cycle may be appropriately determined considering the intended use of the cylindrical battery. The effective usage cycle may be arbitrarily selected as 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more. Next, a sample cylindrical battery is manufactured using a process known in the art, and the sample cylindrical battery is activated to enter the BOL state.

[0342] Subsequently, while conducting a charging and discharging cycle test exceeding the effective usage cycle for the sample cylindrical battery, the rotation amount of the electrode according to the increase in cycle number is measured, as shown in FIG. 9. The rotation amount of the electrode may be determined by obtaining CT cross-sectional photographs of the cylindrical battery at regular cycle intervals during the cycle test and then analyzing the CT cross-sectional photographs.

[0343] Once the electrode rotation amount according to the increase in cycle number is determined, the initial angles of the stress vulnerable region and the stress amplification region are determined as the first winding design condition, and the initial separation angle between the two regions in the circumferential direction may be determined such that the stress amplification region, especially the positive electrode outer circumference side end (B_{outer}) thereof, does not overlap the inner area of the stress vulnerable region while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged until the effective usage cycle may be determined as the second winding design condition.

[0344] Then, the electrode assembly may be wound according to the determined winding design conditions, and a cylindrical battery may be manufactured using the wound electrode assembly. The cylindrical battery manufactured in this way may maintain the circularity of the electrode assembly core without significant change even if it is repeatedly charged and discharged up to the effective usage cycle.

[0345] In the present disclosure, a positive electrode active material coated on the positive electrode and a negative electrode active material coated on the negative electrode may employ any active material known in the art without limitation.

[0346] In one example, the positive electrode active material may include an alkali metal compound expressed by a general formula $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A includes at least one element among Li, Na and K; M includes at least one element selected from is Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, and Cr; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; and the stoichiometric coefficients x, y, z and M are selected so that the compound maintains electrical neutrality).

[0347] In another example, the positive electrode active material may be an alkali metal compound $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ disclosed in US6,677,082, US6,680,143, et al., wherein M^1 includes at least one element having an average oxidation state 3; M^2 includes at least one element having an average oxidation state 4; and $0 \leq x \leq 1$).

[0348] In still another example, the positive electrode active material may be lithium metal phosphate expressed by a general formula $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4+z}$ (M^1 includes at least one element selected from the Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg and Al; M^2 includes at least one element selected from Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V and S; M^3 includes a halogen element optionally including F; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; the stoichiometric coefficient a, x, y, z, M^1 , M^2 , and M^3 are selected so that the compound maintains electrical neutrality), or $Li_3M_2(PO_4)_3$ [M includes at least one element selected from Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg and Al].

[0349] Preferably, the positive electrode active material may include primary particles and/or secondary particles in which the primary particles are aggregated.

[0350] In one example, the negative electrode active material may employ carbon material, lithium metal or lithium metal compound, silicon-based compound, tin or tin compound, or the like. Metal oxides such as TiO_2 and SnO_2 with a potential of less than 2V may also be

used as the negative electrode active material. As the carbon material, low-crystalline carbon, high-crystalline carbon or the like may be used.

[0351] The negative electrode active material may include a silicon-based active material, the silicon-based active material may include one or more selected from the group consisting of Si particles, silicon oxide (e.g., SiO_x (0<x<2)), SiC, and Si alloy. In one example, the silicon-based active material (e.g., SiO) may be added by amount of 0.5% to 15%, 1% to 10%, 2% to 6%, or 2% to 5% by weight of the total negative electrode active material. When the amount of silicon-based active material (e.g., SiO) is controlled within the numerical range, the addition of SiO may increase the capacity of the negative electrode while suppressing the volume expansion of the negative electrode, which affects the collapse of the core of the electrode assembly, to a manageable level.

[0352] The separator may employ a porous polymer film, for example, a porous polymer film made of a polyolefin-based polymer such as ethylene homopolymer, propylene homopolymer, ethylene/butene copolymer, ethylene/hexene copolymer, ethylene/methacrylate copolymer, or the like, or laminates thereof. As another example, the separator may employ a common porous nonwoven fabric, for example, a nonwoven fabric made of high melting point glass fiber, polyethylene terephthalate fiber, or the like.

[0353] At least one surface of the separator may include a coating layer of inorganic particles. It is also possible that the separator itself is made of a coating layer of inorganic particles. The particles constituting the coating layer may have a structure coupled with a binder so that interstitial volumes exist among adjacent particles.

[0354] The inorganic particles may be made of an inorganic material having a dielectric constant of 5 or more. The inorganic particles may include at least one material selected from the group consisting of Pb(Zr,Ti)O₃ (PZT), Pb_{1-x}La_xZr_{1-y}Ti_yO₃ (PLZT), PB(Mg₃Nb_{2/3})O₃, PbTiO₃ (PMN-PT), BaTiO₃, hafnia (HfO₂), SrTiO₃, TiO₂, Al₂O₃, ZrO₂, SnO₂, CeO₂, MgO, CaO, ZnO and Y₂O₃.

[0355] The electrolyte may be a salt having a structure like A⁺B⁻. Here, A⁺ includes an alkali metal cation such as Li⁺, Na⁺, or K⁺, or a combination thereof. and B⁻ includes at least one anion selected from the group consisting of F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻, NO₃⁻, N(CN)₂⁻, BF₄⁻, ClO₄⁻, AlO₄⁻, AlCl₄⁻, PF₆⁻, SbF₆⁻, AsF₆⁻, BF₂C₂O₄⁻, BC₄O₈⁻, (CF₃)₂PF₄⁻, (CF₃)₃PF₃⁻, (CF₃)₄PF₂⁻, (CF₃)₅PF⁻, (CF₃)₆P⁻, CF₃SO₃⁻, C₄F₉SO₃⁻, CF₃CF₂SO₃⁻, (CF₃SO₂)₂N⁻, (FSO₂)₂N⁻, CF₃CF₂(CF₃)₂CO⁻,

$(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- and $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$.

[0356] The electrolyte may also be dissolved in an organic solvent. The organic solvent may employ propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC), diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC), dipropyl carbonate (DPC), dimethyl sulfoxide, acetonitrile, dimethoxyethane, diethoxyethane, tetrahydrofuran, N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), ethyl methyl carbonate (EMC), γ -butyrolactone, or a mixture thereof.

[0357] Hereinafter, the structure of the electrode and the electrode assembly used for manufacturing the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will be described. Subsequently, the structure of the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will also be described in detail.

[0358] The design of the electrode, the electrode assembly, and the cylindrical battery described in the embodiments, along with the design of the position of the electrode end described above, is effective in preventing or mitigating collapse of the electrode assembly core. In particular, the welding structure of the current collector utilizing the bending surface region formed by bending the uncoated portion of the positive electrode and/or the negative electrode may firmly fix the position of the positive electrode and/or the negative electrode, thereby reducing the degree of rotational freedom of the electrode near the core of the electrode assembly.

[0359] FIG. 14a is a plan view showing a structure of an electrode 40 according to the first embodiment of the present disclosure.

[0360] Referring to FIG. 14a, the electrode 40 of the first embodiment includes a current collector 41 made of metal foil and an active material layer 42. The metal foil may be a conductive metal such as aluminum or copper, and is appropriately selected according to the polarity of the electrode 40. The active material layer 42 is formed on at least one surface of the current collector 41. The active material layer 42 is formed along the winding direction X. The electrode 40 includes an uncoated portion 43 at the long side end in the winding direction X. The uncoated portion 43 is a partial area of the current collector 41 not coated with the active material. The area of the current collector 41 where the active material layer 42 is formed may be called an active material portion.

[0361] In the electrode 40, the width of the active material portion in the short side direction of the current collector 41 may be 50 mm to 120 mm, and the length of the active material portion in the long side direction of the current collector 41 may be 3 m to 5 m. Therefore, the ratio of the short side to the long side of the active material portion may be 1.0% to 4.0%.

[0362] Preferably, in the electrode 40, the width of the active material portion in the short side direction of the current collector 41 may be 60 mm to 70 mm, and the length of the active material portion in the long side direction of the current collector 41 may be 3 m to 5 m. Therefore, the ratio of the short side to the long side of the active material portion may be 1.2% to 2.3%.

[0363] The ratio of the short side to the long side of the active material portion is significantly smaller than 6% to 11% that is the ratio of the short side to the long side of the active material portion of an electrode used in a cylindrical battery with a form factor of 1865 or 2170.

[0364] Preferably, the current collector 41 may have an elongation of 1.5% to 3.0%, and a tensile strength of 25 kgf/mm² to 35 kgf/mm². The elongation and tensile strength may be measured according to the measurement method of IPC-TM-650. The electrode 40 is manufactured by forming an active material layer 42 on the current collector 41 and then compressing the same. When compressed, the region of the uncoated portion 43 and the region of the active material layer 42 have different elongations. Therefore, a swell is formed on the electrode 40 after the compression, and as the electrode 40 is longer, the swell is more severe.

[0365] Optimization of the elongation and tensile strength of the current collector 41 reduces the camber length after compression to less than 20 mm when the length of the electrode 40 is about 4 m. The camber length is a maximum deflection amount of the electrode 40 in the winding direction X when the swollen electrode 20 is spread out. The maximum deflection amount may be measured at the end of the outer circumference. Since the electrode 40, in which the elongation and tensile strength of the current collector 41 are optimized, has a small camber length, meandering defects do not occur during the notching operation of the uncoated portion 43 or the winding process of the electrode 40.

[0366] The current collector 41 is more likely to break as the elongation is smaller. When the elongation of the current collector 41 is less than 1.5%, the rolling process efficiency of

the current collector 41 is reduced, and so a disconnection may occur in the current collector 41 when the electrode 40 coated with the active material layer 42 is pressed on the current collector 41. Meanwhile, when the elongation of the current collector 41 exceeds 3.0%, the camber length greatly increases as the elongation of the active material portion of the electrode 40 increases. If the tensile strength of the current collector 41 is less than 25 kgf/mm² or greater than 35 kgf/mm², the electrode process efficiency of the electrode 40 is deteriorated.

[0367] The camber phenomenon is particularly problematic for positive electrode current collectors made of aluminum foil. According to the present disclosure, the camber phenomenon may be suppressed by using an aluminum foil with elongation of 1.5% to 3.0% and tensile strength of 25 kgf/mm² to 35 kgf/mm² as a current collector. It is desirable to form an active material layer on the current collector and use it as a positive electrode.

[0368] Preferably, an insulating coating layer 44 may be formed at a boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43. The insulating coating layer 44 is formed such that at least a part thereof overlaps with the boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43. The insulating coating layer 44 prevents a short circuit between two electrodes having different polarities and facing each other with a separator interposed therebetween. The insulating coating layer 44 may cover a boundary between the active material layer 42 and the uncoated portion 43 with a width of 0.3 mm to 5 mm. The width of the insulating coating layer 44 may vary along the winding direction of the electrode 40. The insulating coating layer 44 may include a polymer resin and an inorganic filler such as Al₂O₃. Since the portion of the current collector 41 covered by the insulating coating layer 44 is not an area coated with an active material layer, it may be regarded as an uncoated portion.

[0369] The uncoated portion 43 includes a core side uncoated portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly, an outer circumference side uncoated portion B3 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly, and an intermediate uncoated portion B2 interposed between the core side uncoated portion B1 and the outer circumference side uncoated portion B3.

[0370] The core side uncoated portion B1, the outer circumference side uncoated portion B3, and the intermediate uncoated portion B3 may be defined as an uncoated portion

in an area adjacent to the core, an uncoated portion in an area adjacent to the outer circumference, and an uncoated portion of the remaining area other than the above areas, respectively, when the electrode 40 is wound into a jelly-roll type electrode assembly.

[0371] Hereinafter, the core side uncoated portion B1, the outer circumference side uncoated portion B3, and the intermediate uncoated portion B2 are referred to as a first portion, a second portion, and a third portion, respectively.

[0372] In one example, the first portion B1 may be an uncoated portion of an electrode region including the innermost winding turn, and the second portion may be an uncoated portion of an electrode region including the outermost winding turn. The winding turn may be counted based on the core-side end of the electrode assembly.

[0373] In another example, the boundary of B1/B2 may be appropriately defined as a point at which the height (or, change pattern) of the uncoated portion substantially changes while going from the core of the electrode assembly toward the outer circumference, or a point of a predetermined % based on the radius of the electrode assembly (e.g., 5% point, 10% point, 15% point, or the like of the radius)

[0374] The boundary of B2/B3 may be defined as a point at which the height (or, change pattern) of the uncoated portion substantially changes as going from the outer circumference of the electrode assembly toward the core, or a point of a predetermined % based on the radius of the electrode assembly (e.g., 85% point, 90% point, 95% point, or the like of the radius). When the boundary of B1/B2 and the boundary of B2/B3 are specified, the third portion B2 may be automatically specified.

[0375] If only the boundary of B1/B2 is specified, the boundary of B2/B3 may be appropriately selected at a point near the outer circumference of the electrode assembly. In one example, the second portion may be defined as an uncoated portion of an area of the electrode constituting the outermost winding turn. Conversely, when only the boundary of B2/B3 is specified, the boundary of B1/B2 may be appropriately selected at a point near the core of the electrode assembly. In one example, the first portion may be defined as an uncoated portion of an area of the electrode constituting the innermost winding turn.

[0376] It is not excluded that another structure is interposed between the first portion B1 and the third portion B2. Also, it is not excluded that another structure is interposed between the third portion B2 and the second portion B3.

[0377] In the first embodiment, the height of the uncoated portion 43 is not constant and there is a relative difference in the winding direction X. That is, the height (length in the Y-axis direction) of the second portion B3 is 0 or more, but is relatively smaller than those of the first portion B1 and the third portion B2. Here, the height of each portion may be an average height or a maximum height, which is applied below in the same way. In the winding direction, the third portion B2 is longer than the first portion B1 and the second portion B3.

[0378] FIG. 14b is a plan view showing the structure of an electrode 45 according to the second embodiment of the present disclosure.

[0379] Referring to FIG. 14b, the electrode 45 of the second embodiment substantially the same as the first embodiment, except that the height of the second portion B3 gradually decreases toward the outer circumference.

[0380] In one modification, the second portion B3 may be deformed into a step shape in which the height decreases stepwise (see dotted line).

[0381] FIG. 14c is a plan view showing the structure of an electrode 50 according to the third embodiment of the present disclosure.

[0382] Referring to FIG. 14c, in the electrode 50 of the third embodiment, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 are 0 or more, but are relatively smaller than the third portion B2. Also, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 may be the same or different.

[0383] Preferably, the height of the third portion B2 may have a step shape gradually increasing from the core toward the outer circumference.

[0384] Patterns 1 to 7 classify the third portion B2 based on the location where the height of the uncoated portion 43 changes. Preferably, the number of patterns and the height (length in the Y-axis direction) and width (length in the X-axis direction) of each pattern may be adjusted to distribute the stress as much as possible during bending of the uncoated portion 43. The stress distribution is to prevent the uncoated portion 43 from being torn when the uncoated portion 43 is bent toward the core of the electrode assembly.

[0385] The width (d_{B1}) of the first portion B1 is designed by applying the condition that the core of the electrode assembly is not covered when the patterns of the third portion B2 are

bent toward the core. The core means a cavity existing at the winding center of the electrode assembly.

[0386] In one example, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may increase in proportion to the bending length of Pattern 1. The bending length corresponds to the height of the pattern based on the bending point of the pattern.

[0387] Preferably, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set such that the radial direction width of the winding turns formed by the first portion B1 is equal to or greater than the bending length of Pattern 1. In a modification, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set such that the value obtained by subtracting the radial width of the winding turns formed by the first portion B1 from the bending length of Pattern 1 is less than 0 or 10% or less of the radius of the core.

[0388] In a specific example, when the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set as 180 mm to 350 mm depending on the diameter of the core of the electrode assembly and the bending length of Pattern 1.

[0389] In one embodiment, the width of each pattern may be designed to constitute one or more winding turns of the electrode assembly.

[0390] In one modification, the height of the third portion B2 may have a step shape in which the height increases and then decreases from the core toward the outer circumference.

[0391] In another modification, the second portion B3 may be deformed to have the same structure as the second embodiment.

[0392] In still another modification, the pattern structure applied to the third portion B2 may be extended to the second portion B3 (see dotted line).

[0393] FIG. 14d is a plan view showing the structure of an electrode 60 according to the fourth embodiment of the present disclosure.

[0394] Referring to FIG. 7a, in the electrode 60 of the fourth embodiment, the first portion B1 and the second portion B3 have heights of 0 or more in the winding axis Y direction, but are relatively smaller than the third portion B2. In addition, the heights of the first portion B1 and the second portion B3 in the winding axis Y direction may be the same or different.

[0395] Preferably, at least a partial region of the third portion B2 may include a plurality of segments 61. The heights of the plurality of segments 61 may increase stepwise from the core toward the outer circumference. The plurality of segments 61 have a geometric shape in which the width decreases from the bottom to the top. Preferably, the geometric figure is a trapezoid. As will be described later, the shape of the geometric figure may be modified in various ways.

[0396] The segment 61 may be formed by laser notching. The segment 61 may be formed by a known metal foil cutting process such as ultrasonic cutting or punching.

[0397] In the fourth embodiment, in order to prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged during bending of the uncoated portion 43, it is preferable to provide a predetermined gap between the bottom (a portion indicated by G in FIG. 14e) of the cut groove between the segments 61 and the active material layer 42. This is because stress is concentrated near the bottom of the cut groove 63 when the uncoated portion 43 is bent. The gap may be varied along the winding direction of the electrode 60. The gap is 0.2 mm to 4 mm, preferably 1.5 mm to 2.5 mm. If the gap is adjusted within the corresponding numerical range, it is possible to prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged near the bottom of the cut groove 63 by the stress generated during bending of the uncoated portion 43. The gap may prevent the active material layer 42 and/or the insulating coating layer 44 from being damaged due to tolerance during notching or cutting of the segment 61. In one direction parallel to the winding direction, the gap may be substantially the same or may vary. In the latter case, the gaps of the plurality of segments may be varied individually, in a group unit, or in two or more group units, along one direction parallel to the winding direction. The lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 may be spaced apart by 0.5 mm to 2.0 mm. In one direction parallel to the winding direction, the separation distance between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 may be substantially the same or variable. In the latter case, the separation distances of the plurality of segments may be varied individually, in a group unit, or in two or more group units, along one direction parallel to the winding direction. When the electrode 60 is wound, the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis Y direction may be located in the range of -2 mm to 2 mm along the winding axis direction based on the end of

the separator. The insulating coating layer 44 may prevent a short circuit between two electrodes having different polarities and facing each other with a separator interposed therebetween, and may support a bending point when the segment 61 is bent. In order to improve the short circuit prevention effect between the two electrodes, the insulating coating layer 44 may be exposed to the outside of the separator. In addition, in order to further maximize the effect of preventing a short circuit between the two electrodes, the width of the insulating coating layer 44 may be increased so that the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis Y direction is located above the lower end of the cut groove 63. In one embodiment, the end of the insulating coating layer 44 in the winding axis direction may be located within a range of -2 mm to +2 mm based on the lower end of the cut groove 63. The thickness of the insulating coating layer 44 may be smaller than the thickness of the active material layer 42. In this case, a gap may exist between the surface of the insulating coating layer 44 and the separator.

[0398] In one aspect, the plurality of segments 61 may form a plurality of segment groups going from the core to the outer circumference. At least one of the width, height, and separation pitch of segments belonging to the same segment group may be substantially the same. Preferably, the width, height, and separation pitch of the segments belonging to the same segment group may be substantially the same.

[0399] Preferably, the width, height, and separation pitch of the segments belonging to the same segment group may be substantially the same.

[0400] In another aspect, the separation pitches of the plurality of segments may gradually or stepwise increase from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units, or vice versa.

[0401] In still another aspect, the separation pitches of the plurality of segments may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units, or vice versa.

[0402] In still another aspect, in the plurality of segments, the gap between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 or the active material layer 42 may gradually or gradually increase from the core toward the outer circumference, or vice versa.

[0403] In still another aspect, in the plurality of segments, the gap between the lower end of the cut groove 63 and the insulating coating layer 44 or the active material layer 42 may

gradually or stepwise increase or gradually or stepwise decrease from the core toward the outer circumference, or vice versa.

[0404] FIG. 14e is a diagram showing the definitions of width D, height H and separation pitch P of a trapezoidal segment 61 according to an embodiment of the present disclosure.

[0405] Referring to FIG. 14e, the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61 are designed to prevent the uncoated portion 43 near the bending point from being torn during bending of the uncoated portion 43 and to prevent abnormal deformation of the uncoated portion 43 while sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion 43 to secure sufficient welding strength.

[0406] The segment 61 is bent at the line G passing through the bottom of the cut groove 63 or at the top thereof. The cut groove 63 enables smooth and easy bending of the segment 61 in the radial direction of the electrode assembly.

[0407] The width (D) of the segment 61 is defined as the length between two points where two straight lines extending from both sides 63b of the segment 61 meet a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The height (H) of the segment 61 is defined as the shortest distance between the uppermost edge of the segment 61 and a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The separation pitch (P) of the segment 61 is defined as the length between two points where a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 meets straight lines extending from both sides 63b connected to the bottom 63a. When the side 63b and/or the bottom 63a is curved, the straight line may be replaced with a tangent extending from the side 63b and/or the bottom 63a at an intersection point where the side 63b and the bottom 63a meet.

[0408] Preferably, the width (D) of the segment 61 is 1 mm or more. If D is less than 1 mm, when the segment 61 is bent toward the core, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap enough to sufficiently secure sufficient welding strength may occur.

[0409] Preferably, the width (D) of the segments 61 may be adjusted adaptively depending on the radius of the winding turn where the segments 61 are located so that segments 61 overlap well in the radial direction when the segments 61 are bent toward the core of the electrode assembly.

[0410] FIG. 14f is a diagram showing an arc (A_1A_2) formed by a lower end (line D_{ab} in FIG. 14e) of the segment 61, where the width D of the segment 61 is defined, with respect to the center O of the core of the electrode assembly, when the electrode 60 is wound according to an embodiment of the present disclosure.

[0411] Referring to FIG. 14f, the arc (A_1A_2) has a length corresponding to the width (D) of the segment 61 and has a circumferential angle (Φ) based on the center of the core of the electrode assembly. The circumferential angle (Φ) may be defined as the angle between two line segments connecting both ends of the arc (A_1A_2) and the center O of the core on a plane perpendicular to the winding axis passing through the arc (A_1A_2).

[0412] When the length of the arc (A_1A_2) of the segment 61 is the same, the circumferential angle (Φ) decreases as the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located increases. Conversely, when the circumferential angle (Φ) of the segment 61 is the same, the length of the arc (A_1A_2) increases proportionally as the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located increases.

[0413] The circumferential angle (Φ) affects the bending quality of the segment 61. In the drawing, a solid arrow indicates a direction of force applied to bend the segment 61, and a dotted arrow indicates a direction in which the segment 61 is bent. The bending direction is a direction toward the center O of the core.

[0414] The circumferential angle (Φ) of the segment 61 may be 45 degrees or less, preferably 30 degrees or less, depending on the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located in order to improve bending uniformity and prevent cracking.

[0415] In one aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may gradually or stepwise increase or decrease along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range. In another aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may gradually or stepwise increase or gradually or stepwise decrease along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range, or vice versa. In another aspect, the circumferential angle (Φ) of the segment 61 may be substantially the same along the radial direction of the electrode assembly within the above numerical range.

[0416] According to experiments, when the circumferential angle (Φ) of the segment 61 exceeds 45 degrees, the bending shape of the segment 61 is not uniform. The difference between the force applied to the middle part of the segment 61 and the force applied to the

side part increases, so the compression of the segment 61 is not uniform in the circumferential direction. In addition, if the pressing force is increased for uniformity of bending, cracks may occur in the uncoated portion 43 near the cut groove 63.

[0417] In one embodiment, the circumferential angles (Φ) of the segments 61 included in the electrode 60 are substantially the same, and the widths of the segments 61 may proportionally increase as the radius (r) of the winding turn in which the segment 61 is located increases. The term ‘substantially the same’ means completely identical or with a variance of less than 5%.

[0418] For example, when the radius of the electrode assembly is 22 mm, the radius of the core is 4 mm, the segments 61 are disposed starting from the winding turn located at the point where the radius is 7mm, if the circumferential angles (Φ) of the segments 61 are uniform as 28.6 degrees, the widths (D) of the segments 61 may proportionally increase according to the radius (r) of the winding turn where the segments 61 are located, as shown in Table 1 below. That is, the widths of the segments 61 may increase at substantially the same rate by 0.5 mm whenever the radius (r) of the winding turn increases by 1 mm.

Table 1

winding turn radius (mm)	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
segment width (D, mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
circumferential angle (degree)	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6

[0419] Preferably, the width D(r) of the segment 61 located in a winding turn having a radius of r based on the core center O of the electrode assembly may be determined within a range satisfying Formula 1 below.

<Formula 1>

$$1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$$

[0420] Preferably, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0421] In another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0422] In still another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0423] In still another aspect, the widths $D(r)$ of the plurality of segments 61 in the winding direction may gradually or stepwise increase and then gradually or stepwise decrease in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly, or vice versa.

[0424] In still another aspect, the rate at which the widths $D(r)$ of the segments 61 change as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases may be the same or different.

[0425] In still another aspect, the rate at which the widths $D(r)$ of the segments 61 change in the range of 1 mm to 11 mm as the radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases may be the same or different.

[0426] Referring to FIG. 14e again, the height (H) of the segment 61 may be 2 mm or more. If D_2 is less than 2 mm, when the segment 61 is bent toward the core, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap enough to sufficiently secure sufficient welding strength may occur.

[0427] The height (H) of the segment 61 may be determined by applying the condition that the segment 61 does not block the core when being bent toward the core. Preferably, the height (H) of segment 61 may be adjusted so that 90% or more of the diameter of the core may be opened to the outside.

[0428] Preferably, the heights (H) of the segments 61 may increase from the core toward the outer circumference depending on the radius of the winding turn and the radius of the core

where the segments 61 are located.

[0429] In one embodiment, when the heights (H) of the segments 61 increase stepwise over N steps from h_1 to h_N as the radius of the winding turn increases, assuming that the k^{th} height of the segment 61 (k is a natural number from 1 to N) is h_k , the starting radius of the winding turn including the segment 61 having the height h_k is r_k and the radius of the core is r_c , the heights h_1 to h_N of the segments 61 may be determined to satisfy Formula 2 below.

<Formula 2>

$$2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha \cdot r_c \text{ (preferably, } \alpha \text{ is 0.90 to 1)}$$

[0430] If the heights (h_k) of the segments 61 meet Formula 2, even if the segments 61 are bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core may be open to the outside.

[0431] In one example, the radius of the entire winding turns of the electrode 60 is 22 mm, the heights of the segments 61 start from 3 mm, and the heights of segments 61 are increased sequentially to 3 mm, 4 mm, 5 mm and 6 mm whenever the radius of the winding turn including the segment 61 increases by 1 mm, and the heights may be maintained substantially identically at 6 mm in the remaining winding turns. That is, among the radii of the entire winding turns, the radial width of the height variable region of the segment 61 is 3 mm, and the remaining radial region corresponds to the height uniform region.

[0432] In this case, when α is 1 and the equal sign condition is applied in the right inequality, the starting radius r_1, r_2, r_3, r_4 of the winding turns including the segments 61 having heights of 3 mm, 4 mm, 5 mm, and 6 mm depending on the radius (r_c) of the core of the electrode assembly may be as shown in Table 2 below.

Table 2

		Segment height (mm)			
Item		3 (h_1)	4 (h_2)	5 (h_3)	6 (h_4)
Core radius (r_c) (mm)	2	5 (r_1)	6 (r_2)	7 (r_3)	8 (r_4)
	2.5	5.5 (r_1)	6.5 (r_2)	7.5 (r_3)	8.5 (r_4)
	3	6 (r_1)	7 (r_2)	8 (r_3)	9 (r_4)
	3.5	6.5 (r_1)	7.5 (r_2)	8.5 (r_3)	9.5 (r_4)
	4	7 (r_1)	8 (r_2)	9 (r_3)	10 (r_4)

[0433] When the segments 61 are arranged at the radius locations shown in Table 2, the core is not blocked by the segments 61 even if the segments 61 are bent toward the core. Meanwhile, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 shown in Table 1 may be shifted toward the core according to the value of α . In one example, when α is 0.90, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 may be shifted toward the core by 10% of the core radius. In this case, when the segment 61 is bent toward the core, 10% of the core radius is blocked by the segment 61. r_1 , r_2 , r_3 , r_4 shown in Table 1 are limit values of the location where the segment 61 starts. Therefore, the location of the segment 61 may be shifted toward the outer circumference by a predetermined distance rather than the radius shown in Table 2.

[0434] FIG. 14g is a diagram schematically showing the relationship of the heights h_1 , h_2 , h_3 , h_4 of the segments 61, the core radius (r_c), and the radii r_1 , r_2 , r_3 , r_4 of the winding turns where the segments 61 begins to appear.

[0435] Referring to Table 2 and FIG. 14g together, for example, when the radius (r_c) of the core C is 3 m, the starting radii r_1 , r_2 , r_3 and r_4 of the winding turns including the segments 61 having heights of 3 mm (h_1), 4 mm (h_2), 5 mm (h_3) and 6 mm (h_4) may be 6 mm, 7 mm, 8 mm, and 9 mm, respectively, and the heights of the segments 61 may be maintained at 6 mm from the radius 9 mm to the last winding turn. Also, the segment 61 may not be included in the winding turn having a radius smaller than 6 mm (r_1). In this example, since the segment 61 having a height of 3 mm (h_1) closest to the core C is located from the winding turn having a radius of 6 mm, even if the segments 61 are bent toward the core C, the segments 61 cover only the radial region of 3 mm to 6 mm and substantially does not block the core C. According to the α value of Formula 2, the location of the segment 61 may be shifted toward the core C within 10% of the core radius (r_c).

[0436] In another embodiment, the height of the segment 61 may increase at the same or different rate as the starting radius r of the winding turn where the segment 61 is located increases based on the core center of the electrode assembly.

[0437] Preferably, the height (H) of the segment 61 satisfies Formula 2, and at the same time the maximum height of the segment 61 may be limited.

[0438] FIG. 14h is a conceptual diagram for determining a maximum value ($h_{\max}$) for the height (H) of the segment 61 in a segment height variable region of the segment 61.

[0439] Referring to FIG. 14h, in the winding structure of the electrode assembly, the electrode (E₁) including the segment 61 faces the electrode (E₂) of opposite polarity with the separator S interposed therebetween in the radial direction. Both surfaces of the electrode (E₁) are coated with an active material layer (E_{1,active}), and both surfaces of the electrode (E₂) are also coated with an active material layer (E_{2,active}). For electrical insulation, the end (S_{end}) of the separator S may further extend outward from the end (E_{2,end}) of the electrode (E₂) to a length corresponding to the insulation gap (W_{gap}). Also, the end of the electrode (E₁) does not further extend outward beyond the end of the electrode (E₂) for electrical insulation. Therefore, a region corresponding to the insulation gap (W_{gap}) should be secured at the lower end of the uncoated portion 43. Also, when the electrodes (E₁, E₂) and the separator S are wound, the end (S_{end}) of the separator S causes meandering. Therefore, in order for the segment 61 to be exposed to the outside of the separator S, the region (W_{margin,min}) corresponding to a minimum meandering margin of the separator S must be allocated to the uncoated portion 43. In addition, in order to cut the segment 61, a minimum cutting scrap margin (W_{scrap,min}) should be allocated to the end of the current collector foil. Therefore, the maximum height (h_{max}) of the segment 61 in the height variable region of the segment 61 may be determined by Formula 3 below. In Formula 3, W_{foil} corresponds to the width of the current collector foil before the current collector foil is cut.

<Formula 3>

$$h_{\max} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

[0440] Preferably, the insulation gap W_{gap} may be 0.2 mm to 6 mm when the first electrode is a positive electrode. In addition, the insulation gap W_{gap} may be 0.1 mm to 2 mm when the first electrode is a negative electrode.

[0441] Preferably, the minimum cutting scrap margin W_{scrap,min} may be 1.5 mm to 8 mm. The minimum cutting scrap margin (W_{scrap,min}) may not be allocated depending on the process of forming the segment 61. For example, the cut groove 63 may be formed such that the upper edge of the segment 61 and the upper edge of the current collector foil coincide with each other. In this case, in Formula 3, W_{scrap,min} may be 0.

[0442] Preferably, the minimum meander margin W_{margin,min} of the separator may be 0 mm to 1 mm.

[0443] In one example, the minimum cutting scrap margin ($W_{\text{scrap,min}}$) may be 1.5 mm, and the minimum meandering margin ($W_{\text{margin,min}}$) of the separator S may be 0.5 mm. Under these conditions, when the width (W_{foil}) of the current collector foil before forming the segment 61 is 8 mm to 12 mm and the insulation gap (W_{gap}) is 0.6 mm, 0.8 mm, and 1.0 mm, the maximum height (h_{max}) of the segment 61 may be calculated using Formula 3 as in Table 3 below.

Table 3

Item		Gap of Separator ↔ Negative electrode (mm)		
		0.6	0.8	1
Width of current collector Foil (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

[0444] Considering Table 3, the maximum height (h_{max}) of the segment 61 in the height variable region of the segment 61 may be set to 10 mm. Therefore, in the height variable region of the segment 61, the height of the segment 61 satisfies Formula 2 and may increase stepwise or gradually along the radial direction of the electrode assembly in the range of 2 mm to 10 mm.

[0445] Referring to FIG. 14e again, the separation pitch (P) of the segment 61 may be adjusted in the range of 0.05 mm to 1 mm. If the separation pitch (P) is less than 0.05 mm, cracks may occur in the uncoated portion 43 near the lower end of the cut groove 63 due to stress when the electrode 60 travels in the winding process or the like. Meanwhile, if the separation pitch (P) exceeds 1 mm, an area or an empty space (gap) where the segments 61 do not overlap each other enough to sufficiently secure the welding strength when the segment 61 is bent may occur.

[0446] Meanwhile, when the current collector 41 of the electrode 60 is made of aluminum, it is more preferable to set the separation pitch (P) as 0.5 mm or more. When the separation pitch (P) is 0.5 mm or more, even if the electrode 60 travels at a speed of 100 mm/sec or

more under a tension of 300 gf or more in the winding process or the like, cracks may be prevented from occurring at the bottom of the cut groove 63.

[0447] According to the experimental results, when the current collector 41 of the electrode 60 is an aluminum foil with a thickness of 15 μm and the separation pitch (P) is 0.5 mm or more, no cracks are generated at the bottom of the cut groove 63 when the electrode 60 travels under the above travel conditions.

[0448] As shown in FIG. 14e, a cut groove 63 is interposed between two segments 61 adjacent in the winding direction X. The cut groove 63 corresponds to a space created by removing the uncoated portion 43. Preferably, edges at both ends of the lower portion of the cut groove 63 has a round shape. That is, the cut groove 63 includes a substantially flat bottom portion 63a and a round portion 63c. The round portion 63c connects the bottom portion 63a and the side 63b of the segment 61. In a modified example, the bottom portion 63a of the cut groove 63 may be replaced with an arc shape. In this case, the sides 63b of the segments 61 may be smoothly connected by the arc shape of the bottom portion 63a.

[0449] The curvature radius of the round portion 63c may be greater than 0 and less than or equal to 0.5 mm, preferably greater than 0 and less than or equal to 0.1 mm, more preferably 0.01 mm to 0.05 mm. When the curvature radius of the round portion 63c meets the above numerical range, it is possible to prevent cracks from occurring in the lower portion of the cut groove 63 while the electrode 60 is traveling in the winding process or the like.

[0450] The lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may increase from the core toward the outer circumference. In one example, the lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may gradually or stepwise increase from the core toward the outer circumference. The lower internal angle (θ) is an angle between a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 and a straight line extending from the side portion 63b of the segment 61. When the segment 61 is symmetrical in the left and right direction, the lower internal angles (θ) of the left and right sides are substantially the same.

[0451] If the radius of the electrode assembly increases, the radius of curvature increases. If the lower internal angle (θ) of the segment 61 increases as the radius of the electrode assembly increases, the stress generated in the radial direction and the circumferential

direction when the segment 61 is bent may be relieved. In addition, if the lower internal angle (θ) increases, when the segment 61 is bent, the area overlapping with the segment 61 at the inner side and the number of overlapping layers also increase, so that welding strength may be uniformly secured in the radial direction and the circumferential direction and the bending surface region may be formed flat.

[0452] Preferably, the lower internal angle (θ) may be determined by the radius of the winding turn where the segment 61 is located and the width (D) of the segment 61.

[0453] FIG. 14i is a schematic diagram for explaining the formula that determines a lower internal angle (θ) of the segment 61.

[0454] Referring to FIG. 14i, the sides of the segment 61 ideally coincide with the line segment AE and the line segment DE connecting the core center (E) to both end points A and D of the line segment AD corresponding to the width (D) of the segment 61.

[0455] When the side of the segment 61 extends in the most ideal direction, assuming that the line segment EF is approximately equal to the line segment AE and the line segment DE, the lower internal angle (θ_{refer}) of the segment 61 may be determined approximately from the width (D) of the segment 61 and the radius (r) of the winding turn where the segment 61 is located using Formula 4 below.

<Formula 4>

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

[0456] The angle of Formula 4 is an ideal criterion angle for the lower internal angle (θ_{refer}) of the segment 61. Meanwhile, a separation pitch (P) exists between adjacent segments 61 located in the same winding turn. The length of the separation pitch (P) is expressed as p. Since the separation pitch (P) exists between adjacent segments 61, a tolerance of 50% of the separation pitch (p) may be endowed for the lower internal angle (θ). That is, the width of the upper side BC of the segment 61 may be increased by a maximum of p/2 to the upper side B'C'. The lower internal angle (θ') with the tolerance reflected may be expressed as in Formula 5 below. The lower internal angle (θ_{refer}) is the ideal criterion angle $\angle BAG$, and the lower internal angle (θ') is the angle $\angle B'AG'$ that reflects the tolerance according

to the separation pitch (p). In Formula 5, H is the height of the segment 61, and p corresponds to the separation pitch.

<Formula 5>

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[0457] Preferably, the lower internal angle (θ) of the segment 61 located at each winding turn of the electrode assembly may satisfy Formula 6 below. Then, when the segments 61 are bent toward the core center of the electrode assembly, the segments 61 adjacent in the circumferential direction do not interfere with each other and may be smoothly bent.

<Formula 6>

$$\cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right) \leq \theta \leq \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[0458] In one example, when the electrode 60 forms a winding structure with a diameter of 22 mm and a core radius of 4 mm, the lower internal angle of the segment 61 may gradually or stepwise increase in the range of 60 degree to 85 degree in the height variable region.

[0459] In another example, the lower internal angles (θ) of the plurality of segments 61 may gradually or stepwise increase while going from the core toward the outer circumference in a group unit or in two or more group units.

[0460] Meanwhile, the left lower internal angle and the right lower internal angle of the segment 61 may not be the same. Nonetheless, the lower internal angle (θ) of any one side may be designed to satisfy Formula 6 described above.

[0461] Referring to FIG. 14d again, the width (d_{B1}) of the first portion B1 is designed so that the core of the electrode assembly is open to the outside by 90% or more based on its diameter when the segment 61 of the third portion B2 is bent toward the core. The width (d_{B1}) of the first portion B1 may increase in proportion to the bending length of the segment 61 of Group 1. The bending length corresponds to a length from the bending point to the upper end side of the segment 61. Preferably, when the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be set to 180 mm to 350 mm depending on the

diameter of the core of the electrode assembly and the height of the segment 61 included in Group 1.

[0462] The bending point of the segment 61 may be set at a line passing through the lower end of the cut groove 63 or a point spaced upward from the line by a predetermined distance. When the segment 61 is bent toward the core at a point spaced from the lower end of the cut groove 63 by a certain distance, the segments are overlapped better in the radial direction. When the segments 61 are bent, a segment at an outer side presses a segment at an inner side based on the center of the core. At this time, if the bending point is spaced apart from the lower end of the cut groove 63 by a predetermined distance, the segment at the inner side is pressed in the winding axis direction by the segment at the outer side, and the segments are overlapped better. The separation distance of the bending point may be preferably 1 mm or less. Since the minimum height of the segment is 2 mm, the ratio of the separation distance of the bending point to the minimum height may be 50% or less.

[0463] In one embodiment, the width of each segment group may be designed to constitute the same winding turn of the electrode assembly. Here, the winding turn may be counted based on the end of the first portion B1 when the electrode 60 is in a wound state.

[0464] In another modification, the width of each segment group may be designed to constitute at least one winding turn of the electrode assembly.

[0465] In still another modification, the width and/or height and/or separation pitch of the segments 61 belonging to the same segment group may be increased or decreased gradually and/or stepwise and/or irregularly within the group or between the adjacent groups.

[0466] Groups 1 to 8 are only examples of segment groups included in the third portion B2. The number of groups, the number of segments 61 included in each group, and the width of the group may be preferably adjusted so that the segments 61 are overlapped into multiple layers so as to disperse stress as much as possible during the bending process of the uncoated portion 43 and sufficiently secure the welding strength with the current collector.

[0467] In another modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise, similar to the first embodiment and the second embodiment.

[0468] In still another modification, the segment structure of the third portion B2 may extend to the second portion B3 (see dotted line). In this case, the second portion B3 may also include a plurality of segments, like the third portion B2. Preferably, the segment structure

of the second portion B3 may be substantially the same as that of the outermost segment group of the third portion B2. In this case, the segments included in the second portion B3 and the third portion B2 may have substantially the same width, height, and separation pitch. In a modified example, the segments of the second portion B3 may have a width and/or height and/or separation pitch greater than that of the third portion B2.

[0469] In the third portion B2, the region (Groups 1 to 7) in which the heights of the segments 61 increase stepwise based on the winding direction of the electrode 60 may be defined as a segment height variable region, and the last segment group (group 8) may be defined as a height uniform region where the heights of the segments are maintained uniformly.

[0470] That is, in the third portion B2, when the heights of the segments 61 increase stepwise from h_1 to h_N , the region in which the segments 61 with the heights of h_1 to h_{N-1} (N is a height index, a natural number greater than or equal to 2) corresponds to the height variable region, and the region in which the segments 61 with the height of h_N are placed corresponds to the height uniform region. The ratio of the height variable region and the height uniform region to the length of the electrode 60 in the winding direction will be described later with reference to specific embodiments.

[0471] When the electrode 60 is used to manufacture an electrode assembly of a cylindrical battery having a form factor of 4680, the width (d_{B1}) of the first portion B1 may be 180 mm to 350 mm. The width of Group 1 may be 35% to 40% of the width of the first portion B1. The width of Group 2 may be 130% to 150% of the width of Group 1. The width of Group 3 may be 120% to 135% of the width of Group 2. The width of group 4 may be 85% to 90% of the width of group 3. The width of Group 5 may be 120% to 130% of the width of Group 4. The width of Group 6 may be 100% to 120% of the width of Group 5. The width of Group 7 may be 90% to 120% of the width of Group 6. The width of Group 8 may be 115% to 130% of the width of Group 7. The width (d_{B3}) of the second portion B3 may be 180 mm to 350 mm, similar to the width of the first portion B1.

[0472] The widths of Groups 1 to 8 do not show a constant increase or decrease pattern because the segment width gradually increases from Group 1 to Group 8, but the number of segments included in the group is limited to an integer number and the thickness of the electrode has a slight deviation in the winding direction. Accordingly, the number of

segments may be reduced in a specific segment group. Therefore, the widths of the groups may show an irregular change pattern as in the above example from the core to the outer circumference.

[0473] That is, assuming that the width in the winding direction for each of the three segment groups consecutively adjacent to each other in the circumferential direction of the electrode assembly is W_1 , W_2 , and W_3 , respectively, it is possible for the electrode assembly to include a combination of segment groups in which W_3/W_2 is smaller than W_2/W_1 .

[0474] In the specific example, Groups 4 to 6 corresponds to the above case. The width ratio of Group 5 to Group 4 is 120% to 130%, and the width ratio of Group 6 to Group 5 is 100% to 120%, which is smaller than 120% to 130%.

[0475] According to still another modification, when the uncoated portion 43 of the electrode 60 has a segment structure, the electrode 60 may include a segment skip region 64 in which some of the plurality of segments are regularly or irregularly omitted, as shown in FIG. 14j.

[0476] Preferably, the segment skip region 64 may be plural. In one example, the width of the segment skip region 64 may be constant going from the core to the outer circumference. In another example, the width of the segment skip region 64 may increase or decrease regularly or irregularly from the core to the outer circumference. Preferably, the height of the uncoated portion existing in the segment skip region 64 may correspond to the height of the first portion B1 and/or the second portion B3.

[0477] The number of segments 61 existing between the segment skip region 64 may be at least one. As shown in FIG. 14j, the electrode 60 may include an uncoated portion in which the number of segments 61 existing between the segment skip regions 64 increases going from the core toward the outer circumference.

[0478] Preferably, the width of the segment skip region 64 may be set such that when the electrode 60 is wound, as shown in FIG. 14k, the segments located at each winding turn can be located within a preset independent area 66 based on the core center C of the electrode assembly 65.

[0479] In other words, the plurality of segments 61 may be located within a plurality of independent areas 66 based on the core center C when looking at the electrode assembly 65

in the winding axis direction. The number of independent areas 66 may be changed to 2, 3, 4, 5, etc.

[0480] Preferably, the independent area 66 may be fan-shaped. In this case, the angle between the independent areas 66 may be substantially the same. Also, the circumferential angle (δ) of the independent area 66 may be 20 degrees or more, optionally 25 degrees or more, optionally 30 degrees or more, optionally 35 degrees or more, or optionally 40 degrees or more.

[0481] In a modification, the independent area 66 may have a geometric shape such as a square, rectangle, quadrilateral, trapezoidal, etc.

[0482] In the present disclosure, the shape of the segment 61 may be variously modified.

[0483] FIG. 15a is a plan view showing the structure of an electrode 70 according to the fifth embodiment of the present disclosure.

[0484] Referring to FIG. 15a, the electrode 70 of the fifth embodiment, is substantially the same as the former embodiment, except that the shape of the segment 61' is different. Therefore, the configuration of the fourth embodiment can be equally applied to the fifth embodiment, unless otherwise described.

[0485] The segment 61' has a geometric figure with substantially equal upper and lower widths. Preferably, the segment 61' may have a rectangular shape.

[0486] FIG. 15b is a diagram showing definitions of width, height, and separation pitch of the rectangular segment 61'.

[0487] Referring to FIG. 15b, the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61' may be set to prevent the uncoated portion 43 from being torn during bending of the uncoated portion 43 and to prevent abnormal deformation of the uncoated portion 43 while sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion 43 in order to improve welding strength with the current collector. The abnormal deformation means that the uncoated portion below the bending point does not maintain a straight state and is deformed irregularly while falling down.

[0488] The width (D) of the segment 61' is defined as a length between two points where two straight lines extending from both sides of the segment 61' meet a straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The height (H) of the segment 61' is defined as a shortest distance between the uppermost edge of the segment 61' and the straight line

extending from the bottom 63a of the cut groove 63. The separation pitch (P) of the segment 61' is defined as a length between two points where the straight line extending from the bottom 63a of the cut groove 63 meet straight lines extending from two sides 63b connected to the bottom 63a. When the side 63b and/or the bottom 63a is curved, the straight line may be replaced with a tangent extending from the side 63b and/or the bottom 63a at an intersection where the side 63b and the bottom 63a meet.

[0489] Preferably, the conditions for the width (D), height (H), and separation pitch (P) of the segment 61' are substantially the same as those of the fourth embodiment described above, and thus will not be described again. However, since the segment 61' has a rectangular shape, the lower internal angle of the segment 61' may be constant as 90 degrees.

[0490] Similar to the electrode 60 of the fourth embodiment, the electrode 70 according to the fifth embodiment may also include a segment skip region 64 in which some of the plurality of segments are regularly or irregularly omitted, as shown in FIG. 15c.

[0491] Also, when the electrode 70 including the segment skip region 64 is wound into an electrode assembly, the segments may be located within the plurality of independent areas 66 as shown in FIG. 14k.

[0492] As in the fourth embodiment and the fifth embodiment, when the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments 61, 61', the shape of each segment 61, 61' may be modified in various ways.

[0493] Preferably, the segment may be deformed into various shapes while satisfying at least one of the following conditions.

[0494] Condition 1: the width of the lower portion is greater than the width of the upper portion

[0495] Condition 2: the width of the lower portion is the same as the width of the upper portion

[0496] Condition 3: the width is kept uniform from the upper portion to the lower portion

[0497] Condition 4: the width decreases from the upper portion to the lower portion

[0498] Condition 5: the width decreases and then increases from the lower portion to the upper portion

[0499] Condition 6: the width increases and then decreases from the lower portion to the upper portion

[0500] Condition 7: the width increases from the lower portion to the upper portion and then is kept uniform

[0501] Condition 8: the width decreases from the lower portion to the upper portion and then is kept uniform

[0502] Condition 9: the interior angle of one side and the interior angle of the other side of the lower portion are equal

[0503] Here, the interior angle may be defined as an angle formed by the side portion of the segment based on the width direction of the lower portion of the segment. If the side portion is a curve, the interior angle is defined as the angle between the tangent drawn at the lowest end of the curve and the width direction of the lower portion of the segment.

[0504] Condition 10: the interior angle of one side of the lower portion and the interior angle of the other side are different

[0505] Condition 11: the interior angle of one side of the lower portion and the interior angle of the other side of the lower portion have an acute angle, a right angle, or an obtuse angle, respectively

[0506] Condition 12: symmetrical in the left and right direction based on the winding axis direction

[0507] Condition 13: asymmetrical in the left and right direction based on the winding axis direction

[0508] Condition 14: the side portion is straight

[0509] Condition 15: the side portion is curved

[0510] Condition 16: the side portion is convex outward

[0511] Condition 17: the side portion is convex inward

[0512] Condition 18: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where straight lines meet

[0513] Condition 19: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where a straight line and a curve meet

[0514] Condition 20: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a structure where curves meet

[0515] Condition 21: the corner of the upper portion and/or the lower portion has a round structure

[0516] FIG. 16 is a diagram exemplarily showing the shapes of segments according to various modifications of the present disclosure.

[0517] As shown in the drawing, the segment may have various geometric shapes in which a dotted line connecting the bottom portions of both cut grooves is as a base. The geometric shape has a structure in which at least one straight line, at least one curved line, or a combination thereof are connected. In one example, the segment may have a polygonal shape, a round shape, or various combinations thereof.

[0518] Specifically, the segment may have a left-right symmetrical trapezoidal shape (a); a left-right asymmetric trapezoidal shape (b); a parallelogram shape (c); a triangular shape (l); a pentagonal shape (k); an arc shape (e); or an elliptical shape (f).

[0519] Since the shape of the segment is not limited to those shown in FIG. 16, it may be transformed into other polygonal shapes, other round shapes, or combinations thereof to satisfy at least one of the conditions 1 to 21 described above.

[0520] In the polygonal shapes (a), (b), (c), (k) and (l) of the segment, the corners of the upper portion and/or the lower portion may have a shape where straight lines meet or a round shape (see the enlarged view of the corners of the upper portion and/or the lower portion of the shape (a)).

[0521] In the polygonal shapes (a), (b), (c), (k), and (l) of the segment and the curved shapes (e) and (f) of the segment, the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be the same or different, and the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be an acute angle, a right angle, or an obtuse angle, respectively. The interior angle is an angle at which the base and the side of a geometric figure meet. When the side is curved, the straight line may be replaced by a tangent line extending from the point where the base meets the side.

[0522] The shape of the side portion of the segment having a polygonal shape may be modified in various ways.

[0523] In one example, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into an outwardly convex curve, such as the shape (d), or may be transformed into an inwardly curved segment, such as the shape (g) or (i).

[0524] In another example, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into a bent straight line curved indented into the segment, such as the shape (h) or (i). Although not shown, the side portion of the segment shape (a) may be transformed into a straight line convexly bent to the outside.

[0525] In the segment shapes (d), (g), (j), (h), and (i) in which the side portion is modified in various ways, the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be the same or different, and the interior angle (θ_1) at one side and the interior angle (θ_2) at the other side of the lower portion may be any one of an acute angle, a right angle, and an obtuse angle, respectively.

[0526] The width of the segment may have various change pattern from the bottom to the top.

[0527] In one example, the width of the segment may be kept uniform from the bottom to the top (shape (c)). In another example, the width of the segment may gradually decrease from the bottom to the top (shapes (a), (b), (d), (e), (f), and (g)). In still another example, the width of the segment may gradually decrease and then increase from the bottom to the top (shapes (i) and (j)). In still another example, the width of the segment may gradually increase and then decrease from the bottom to the top (shape (k)). In still another example, the width of segment may gradually decrease from the bottom to the top and then be kept uniform (shape (h)). Although not shown, the width of the segment may gradually increase from the bottom to the top and then be kept uniform.

[0528] Meanwhile, among the shapes of the segment illustrated in FIG. 16, the polygonal shape with a flat top may be rotated by 180 degrees. In one example, when the segment shape (a), (b), (d) or (g) rotates by 180 degrees, the width of the segment may gradually increase from the bottom to the top. In another example, when the segment shape (h) is rotated by 180 degrees, the width of the segment may be kept uniform from the bottom to the top and then gradually increase.

[0529] In the embodiments (modifications) described above, according to another aspect of the present disclosure, it is possible to differently change the shape of the segment 61, 61' according to the area of the third portion B2. In one example, for a region in which stress

is concentrated, a round shape (e.g., semicircle, ellipse, etc.) that is advantageous for stress distribution may be applied, and for a region in which stress is relatively low, a polygonal shape (e.g., square, trapezoid, parallelogram, etc.) having a wide area as much as possible may be applied.

[0530] In another aspect, the plurality of segments may have different shapes individually, in a group unit, or in two or more group units along one direction parallel to the winding direction of the electrode assembly.

[0531] In the embodiments (modifications), the segment structure of the third portion B2 may also be applied to the first portion B1. However, when the segment structure is applied to the first portion B1, a reverse forming phenomenon in which the end of the first portion B1 is curved toward the outer circumference when the segment 61, 61' of the third portion B2 is bent according to the radius of curvature of the core may occur. Therefore, even if there is no segment structure in the first portion B1, or even if the segment structure is applied, it is desirable to adjust the width and/or height and/or separation pitch of the segment 61, 61' as small as possible to a level where reverse forming does not occur in consideration of the radius of curvature of the core.

[0532] According to still another aspect of the present disclosure, after the electrode 60, 70 is wound into the electrode assembly, the segments exposed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly may be overlapped into several layers along the radial direction of the electrode assembly to form the bending surface regions.

[0533] FIG. 17a is a schematic diagram showing a cross section of the bending surface region F formed by bending the segments 61 toward the core C of the electrode assembly 80. In FIG. 17a, the cross section of the bending surface region F is shown only at the left side based on the winding axis of the electrode assembly 80. The bending surface region F may be formed at both the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 80. FIG. 17b is a top perspective view schematically showing the electrode assembly 80 in which the bending surface region F is formed.

[0534] Referring to FIGS. 17a and 17b, the bending surface region F has a structure in which the segments 61 are overlapped into a plurality of layers in the winding axis direction. The overlapping direction is the winding axis direction Y. The region ① is a segment skip region (first portion B1) with no segment, and the regions ② and ③ are regions where

winding turns containing the segments 61 are located. The region ② is a height variable region in which the heights of the segments 61 vary, and the region ③ is a height uniform region in which the heights of the segments are maintained uniformly until the outer circumference of the electrode assembly. As will be described later, the lengths of the region ② and the region ③ in the radial direction may be variable. Meanwhile, the uncoated portion (second portion B3) included in at least one winding turn including an outermost winding turn may not include a segment structure. In this case, the second portion B3 may be excluded in the region ③.

[0535] In the region ②, the heights of the segments 61 may be changed stepwise from the minimum height $h_1 (=h_{\min})$ to the maximum height $h_N (=h_{\max})$ in the radius r_1 to r_N region of the electrode assembly 80. The height variable regions where the heights of the segments 61 vary are r_1 to r_N . From the radius r_N to the radius R of the electrode assembly 80, the heights of the segments 61 are maintained uniformly at h_N . Uniform heights means that the deviation of heights is within 5%.

[0536] At any radius location in the region ② and the region ③, the stack number of the segments 61 varies depending on the radius location. In addition, the stack number of the segments 61 may vary depending on the width of the region ②, the minimum height (h_1) and maximum height (h_N) of the segments in the height variable region of the segments 61, and the height change amount (Δh) of the segments 61. The stack number of the segments 61 is the number of segments that meet an imaginary line when the imaginary line is drawn in the winding axis direction from an arbitrary radius location of the electrode assembly 80.

[0537] Preferably, the stack number of the segments 61 at each location of the bending surface region F may be optimized according to the required welding strength of the current collector by adjusting the height, width and separation pitch of the segments 61 according to the radius of the winding turn containing the segment 61.

[0538] First, in the height variable region (②) of the segments 61, when the minimum height (h_1) of the segments is the same, it will be described through specific embodiments how the stack number of the segments 61 varies along the radial direction of the bending surface region F according to the change in the maximum height (h_N) of the segments 61.

[0539] The electrode assemblies of the embodiments 1-1 to 1-7 are prepared. The electrode assemblies of the embodiments have a radius of 22 mm and a core diameter of 4 mm. The positive electrode and the negative electrode included in the electrode assembly have the electrode structure shown in FIG. 14d. That is, the segment has a trapezoidal shape. The second portion B3 of the positive electrode and the negative electrode does not contain a segment. The length of the second portion B3 is 3% to 4% of the total length of the electrode. The positive electrode, the negative electrode, and the separator are wound by the method described in FIG. 2. The winding turns are between 48 turns and 56 turns, but the winding turns of the embodiments are 51 turns. The thickness of the positive electrode, the negative electrode and the separator are 149 μm , 193 μm and 13 μm , respectively. The thickness of the positive electrode and the negative electrode is the thickness including the thickness of the active material layer. The thicknesses of the positive electrode current collector and the negative electrode current collector are 15 μm and 10 μm , respectively. The lengths of the positive and negative electrodes in the winding direction are 3948 mm and 4045 mm, respectively.

[0540] In each embodiment, the minimum height of the segments 61 is set to 3 mm so that the height variable region (②) of the segments 61 starts with a radius of 5 mm. In addition, in each embodiment, the heights of the segments 61 are increased by 1 mm per 1 mm increase in radius, and the maximum height of the segments 61 is changed variously from 4 mm to 10 mm.

[0541] Specifically, in the embodiment 1-1, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 6 mm, and the heights of the segments 61 are variable from the radius 3 mm to 4 mm. In the embodiment 1-2, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 7 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 5 mm. In the embodiment 1-3, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 8 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 6 mm. In the embodiment 1-4, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 9 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 7 mm. In the embodiment 1-5, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 10 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 8 mm. In the embodiment 1-6,

the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 11 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 9 mm. In the embodiment 1-7, the height variable region (②) of the segments 61 is 5 mm to 12 mm, and the heights of the segments 61 are variable from 3 mm to 10 mm. In the embodiment 1-1 to 1-7, the heights of the segments 61 are uniform from the radius corresponding to the upper limit of the height variable region (②) to the outer circumference. In one example, in the embodiment 1-7, the heights of the segments 61 are uniform at 10 mm from radius 12 mm to 22 mm. Meanwhile, in the electrode assembly of the comparative example, the heights of the segments 61 are maintained at a single height of 3 mm from the radius of 5 mm to the radius of 22 mm.

[0542] FIG. 17c is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example. The bending surface region of the negative electrode also shows substantially the same results. The horizontal axis of the graph is the radius based on the center of the core, and the vertical axis of the graph is the stack number of segments counted at each radius point, which is also applied in the same way to FIGS. 17d and 17e, explained later.

[0543] Referring to FIG. 17c, the stack number uniform region b1 of the segments is commonly shown in the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example 1. The stack number uniform region b1 is a radial region of a flattened area in each graph. The length of the stack number uniform region b1 increases as the maximum height of the segments decreases, and the stack number uniform region b1' of the comparative example is longest. Meanwhile, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. That is, when the maximum height (h_N) of the segments increases so that the width of the height variable region (②) of the segments increases, the stack number of segments increases while the width of the stack number uniform region b1 decreases. At the outer side of the stack number uniform region b1, the stack number decrease region b2 appears, in which the stack number of segments decreases as the radius increases. The stack number decrease region b2 is a radial region in which the stack number of segments

decreases as the radius of the electrode assembly increases. The stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 are adjacent in the radial direction and complementary to each other. That is, when the length of one region increases, the length of the other region decreases. In addition, in the stack number decrease region b2, the stack number decreases in proportion to the distance away from the stack number uniform region b1.

[0544] From the point of view of the stack number of the segments, in the embodiments 1-1 to 1-7, the stack number of the segments is 10 or more in the uniform region b1. An area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area. The welding target area is a region to which at least a part of the current collector can be welded.

[0545] In the embodiments 1-1 to 1-7, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (②) of the segments starts. That is, the height variable region (②) starts with the radius of 5 mm and extends toward the outer circumference.

[0546] In the embodiments 1-1 to 1-7 and the comparative example 1, for the positive electrode, Table 4 below shows the results of calculating a ratio of the length of the segment skip region (c, ① in FIG. 17a) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core, a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region b1 to the length (f) from the radius point (5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (d) of the segment to the length (f) from the radius point (5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (h) of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (first portion B1) to the entire length of the electrode, a ratio (i) of the length of the electrode area corresponding to the height variable region to the entire length of the electrode, and a ratio (j) of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region to the entire length of the electrode, and the like.

[0547] Except that the negative electrode shows a difference of 0.1% to 1.2% for the parameter h, the other parameters are substantially the same as the positive electrode. The sum of the proportions h, i and j is slightly different from 100%. The reason is that there

is a region with no segment in the second portion B3 corresponding to the outer circumference uncoated portion of the electrode. For example, in the embodiment 1-1, a segment does not exist in the second portion B3 corresponding to approximately 4% of the entire length of the electrode. In Table 4, a to f are parameters based on the length in the radial direction, and h, i, and j are parameters based on the length in the longitudinal direction of the electrode before the electrode is wound into an electrode assembly. Also, the parameters corresponding to the ratio (%) are values rounded at one decimal place. These points are substantially the same in Tables 5 and 6, explained later.

Table 4

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure (mm)	c. segment skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. stack number	c/(b- a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
Embodiment 1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
Embodiment 1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
Embodiment 1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
Embodiment 1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
Embodiment 1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
Embodiment 1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%
comparative example1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

[0548] Seeing the embodiments 1-1 to 1-7 of Table 4, the stack number of segments is 11 to 27, and the ratio (d/f) of the height variable region (d) to the radial region f containing

segments is 6% to 41%. In addition, the ratio (e/f) of the stack number uniform region (e) to the radial region f containing segments is 47% to 82%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the segment skip region (c, ① in FIG. 17a) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core is 15%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (first portion B1) to the entire length of the electrode is 6%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region to the entire length of the electrode to is 3% to 32%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region to the entire length of the electrode is 59% to 87%.

[0549] The stack number (g) of the stack number uniform region is 10 or more in all of the embodiments 1-1 to 1-7. The stack number uniform region (e) decreases as the height variable region (d) of the segments increases, but the stack number (g) of the segments increases in the stack number uniform region (e). Preferably, the stack number uniform region (e) in which the stack number (g) of segments is 10 or more may be set as a welding target area.

[0550] In the cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the radius of the electrode assembly is approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, for a conventional cylindrical battery, as in the embodiments 1-1 to 1-7, the length of the segment region (f) in the radial direction cannot be secured at the level of 17 mm, and the length of the stack number uniform region (e) cannot be secured at the level of 8 mm to 14 mm. This is because, in a conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm, which is the same as in the embodiments 1-1 to 1-7, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 7 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) used in the embodiments 1-1 to 1-7. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical battery.

[0551] Next, when the maximum height (h_N) of the segments is the same in the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments, it will be explained through specific

embodiments how the stack number of the segments varies along the radial direction of the bending surface region F according to the change in the minimum height (h_1) of the segments.

[0552] The electrode assemblies of the embodiments 2-1 to 2-5 have a radius of 22 mm and a diameter of core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_1) is the same as 4 mm, and the maximum height (h_N) varies from 6 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 2-1 to 2-5, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, and 6 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 6 mm.

[0553] The electrode assemblies of the embodiments 3-1 to 3-4 have a radius of 22 mm and a diameter of the core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_1) is the same as 5 mm, and the maximum height (h_N) varies from 7 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 3-1 to 3-4, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, and 5 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 7 mm.

[0554] The electrode assemblies of the embodiments 4-1 to 4-3 have a radius of 22 mm and a diameter of the core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_1) is the same as 6 mm, and the maximum height (h_N) varies from 8 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 4-1 to 4-3, the width of the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments is 2 mm, 3 mm, and 4 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 8 mm.

[0555] The electrode assemblies of the embodiments 5-1 to 5-2 have a radius of 22 mm and a diameter of core C of 4 mm. In the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments 61, the minimum height (h_1) is the same as 7 mm, and the maximum height (h_N) varies from 9 mm to 10 mm in 1 mm increments. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 5-1 to 5-2, the width of the height variable region (② in FIG. 17a) of the

segments is 2 mm and 3 mm, respectively, and the segment skip region (① in FIG. 17a) is a radial region with a radius of 2 mm to 9 mm.

[0556] FIG. 17d is graphs showing the results of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assemblies according to the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2. The bending surface region of the negative electrode also shows substantially the same results.

[0557] In FIG. 17d, the graph (a) is shows the result of counting the stack number of segments along the radial direction in the bending surface region F for the embodiment 2-1 to 2-5, the graph (b) is for the embodiment 3-1 to 3-4, the graph (c) is for the embodiment 4-1 to 4-3, and the graph (d) is for the embodiments 5-1 to 5-2.

[0558] Referring to FIG. 17d, the stack number uniform region b1 of the segments appears in common in all embodiments. The stack number uniform region b1 is a radial region of the flat area in the graph. The length of the stack number uniform region b1 increases as the maximum height (h_N) of the segments decreases when the minimum height (h_1) of the segments is the same. Also, the length of the stack number uniform region b1 increases as the minimum height (h_1) of the segments decreases when the maximum height (h_N) of the segments is the same. Meanwhile, in the stack number uniform region b1, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the segments increases. Even in the embodiments, the stack number decrease region b2 appears near the stack number uniform region b1.

[0559] In all of the embodiments, the stack number of segments in the stack number uniform region b1 is 10 or more. Preferably, an area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area.

[0560] In the embodiments, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts. In the embodiments 2-1 to 2-5, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 6 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 3-1 to 3-4, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 7 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 4-3 to 4-3, the height variable region

(② in FIG. 17a) of the segments starts from 8 mm and extends toward the outer circumference. In the embodiments 5-1 to 5-2, the height variable region (② in FIG. 17a) of the segments starts from 9 mm and extends toward the outer circumference.

[0561] Table 5 below shows the results of calculating various parameters for the embodiments 2-1 to 2-5, the embodiments 3-1 to 3-4, the embodiments 4-1 to 4-3, and the embodiments 5-1 to 5-2, including a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region to the length from the radius point (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (②) of the segments to the length from the radius point (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, and the like.

Table 5

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure (mm)	c. segment skip region (mm)	d. height variable region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20 %	13 %	44 %	10%	6%	81%
embodiment 2-2	2	22	4	3	8	16	18	20 %	19 %	50 %	10%	11%	77%
embodiment 2-3	2	22	4	4	9	16	21	20 %	25 %	56 %	10%	16%	72%
embodiment 2-4	2	22	4	5	10	16	24	20 %	31 %	63 %	10%	20%	68%
Embodimen t 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20 %	38 %	69 %	10%	25%	65%
embodiment 3-1	2	22	5	2	6	15	18	25 %	13 %	40 %	13%	7%	77%

embodiment 3-2	2	22	5	3	7	15	21	25 %	20 %	47 %	13%	12%	72%
embodiment 3-3	2	22	5	4	8	15	24	25 %	27 %	53 %	13%	16%	68%
embodiment 3-4	2	22	5	5	9	15	26	25 %	33 %	60 %	13%	22%	62%
embodiment 4-1	2	22	6	2	5	14	21	30 %	14 %	36 %	16%	9%	72%
embodiment 4-2	2	22	6	3	6	14	24	30 %	21 %	43 %	16%	13%	68%
embodiment 4-3	2	22	6	4	7	14	26	30 %	29 %	50 %	16%	19%	62%
embodiment 5-1	2	22	7	2	4	13	24	35 %	15 %	31 %	20%	9%	68%
embodiment 5-2	2	22	7	3	5	13	26	35 %	23 %	38 %	20%	15%	62%

[0562] Referring to the embodiments 2-5, 3-4, 4-3, and 5-2 of Table 5 together with FIGS. 17a and 17d, the maximum height (h_N) of the segments in the height variable region (②) of the segments is the same as 10 mm, but the minimum height (h_I) of the segments increases to 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm by 1 mm, and the length of the height variable region (②) decreases to 6 mm, 5 mm, 4 mm, and 3 mm by 1 mm. In the four embodiments, the ratio (e/f) of the stack number uniform region is largest in the embodiments 2-5 as 69% and is smallest in the embodiment 5-2 as 38%, and the stack numbers of the stack number uniform regions are all the same.

[0563] From the results shown in Table 5, when the maximum height (h_N) of the segments is the same, it may be understood that as the width of the height variable region (②) of the segment increases since the minimum height (h_I) of the segments decreases, the width of the stack number uniform region also increases proportionally. The reason is that as the minimum length (h_I) of the segments is smaller, the radius point at which the segment starts

is closer to the core, and thus the area where the segments are stacked expands toward the core.

[0564] Seeing Table 5, it may be found that the stack number of the segments is 16 to 26, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments is 13% to 38%, and the ratio (e/f) of the stack number uniform region is 31% to 69%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the segment skip region (①) to the radius (b-a) of the electrode assembly excluding the core is 20% to 35%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length of the electrode is 10% to 20%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) to the entire length of the electrode is 6% to 25%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) to the entire length of the electrode is 62% to 81%.

[0565] In the cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the electrode assembly has a radius of approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, different from the embodiments, it is not possible to secure the length of the segment region (f) in the radial direction at the level of 13 mm to 16 mm, and it is not possible to secure the length of the stack number uniform region (e) where the stack number of the segments is 10 or more at the level of 5 mm to 11 mm while securing the length of the segment skip region (c, ①) at the level of about 4 mm to 7 mm. This is because, in the conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm, which is the same as the embodiments, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 7 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) in the embodiments. Therefore, the numerical ranges for the parameters h, i, and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical batteries.

[0566] Next, when the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) of the segments are the same in the height variable region (②) of the segments, it will be explained through specific embodiments how the stack number of the segments according to the diameter of

the core C of the electrode assembly changes along the radial direction of the bending surface region F.

[0567] The electrode assemblies of the embodiments 6-1 to 6-6 have a radius of 22 mm, and the radius of the core C is 4 mm. In the height variable region (②) of the segments 61, the minimum height (h_1) of the segments is the same as 3 mm, and the maximum height (h_N) of the segments varies from 5 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 6-1 to 6-6, the width of the height variable region (②) of the segments is 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm, respectively, and the segment skip region (①) is a radial region with a radius of 4 mm to 7 mm.

[0568] The electrode assemblies of the embodiments 7-1 to 7-6 have a radius of 22 mm, and the radius of the core C is 2 mm. In the height variable region (②) of the segments 61, the minimum height (h_1) of the segments is the same as 3 mm, and the maximum height (h_N) of the segments varies from 5 mm to 10 mm in increments of 1 mm. Therefore, in the electrode assemblies of the embodiments 7-1 to 7-6, the height variable region (②) of the segments has a width of 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, and 7 mm, respectively, and the segment skip region (①) is all the same as a radial region with a radius of 2 mm to 5 mm.

[0569] FIG. 17e is graphs showing the results of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region F of the positive electrode formed at the upper portion of the electrode assembly according to the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6. Substantially the same results appear in the bending surface region of the negative electrode.

[0570] In FIG. 17e, the graph (a) shows the result of counting the stack number of segments measured along the radial direction in the bending surface region F for the embodiments 6-1 to 6-6, and the graph (b) is for the embodiments 7-1 to 7-6.

[0571] Referring to FIG. 17e, the stack number uniform region b1 of the segments appears in common in all embodiments. The stack number uniform region b1 is a radial region of the flat area in the graph. The length of the stack number uniform region b1 in the radial direction increases as the maximum height (h_N) of the segments decreases when the minimum height (h_1) of the segments is the same. Meanwhile, in the stack number uniform region b1, the stack number of segments increases as the maximum height (h_N) of the

segments increases. In the embodiments, the stack number decrease region b2 is identified near the stack number uniform region b1.

[0572] In all of the embodiments, the stack number of the segments is 10 or more in the stack number uniform region b1. Preferably, an area where the stack number of segments is 10 or more may be set as a desirable welding target area.

[0573] In the embodiments, the stack number uniform region b1 starts from the radius point where the height variable region (2) of the segments starts. In the embodiments 6-1 to 6-6, the radius where the height variable region (2) of the segment starts is 7 mm, and in the embodiments 7-1 to 7-6, the radius where the height variable region (2) of the segments starts is 5 mm.

[0574] Table 6 below shows the results of calculating various parameters for the embodiments 6-1 to 6-6 and the embodiments 7-1 to 7-6, including a ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region to the length from the radius point (7 mm, 5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, a ratio (d/f) of the length of the height variable region (2) of the segments to the length from the radius point (7 mm, 5 mm) where the stack number uniform region starts to the outermost point (22 mm) of the electrode assembly, and the like.

Table 6

Ref.	a. core radius (mm)	b. radius of winding structure e (mm)	c. segment skip region n (mm)	d. height variable e region (mm)	e. stack number uniform region (mm)	f. segment region (mm)	g. uniform region stack number	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. ratio of segment skip region	i. ratio of height variable region	j. ratio of height uniform region
embodiment 6-1	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%
embodiment 6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
embodiment 6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%

embodiment 6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
embodiment 6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
embodiment 6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
embodiment 7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
embodiment 7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
embodiment 7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
embodiment 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
embodiment 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
embodiment 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

[0575] Seeing FIG. 17a and the embodiments 6-6 and 7-6 of Table 6, the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) of the segments in the height variable region (②) of the segments are the same as 3 mm and 10 mm, respectively. However, in the embodiment 6-6, the radius of the core is larger by 2 mm than that in the embodiment 7-6. Therefore, in the embodiment 6-6, the stack number uniform region (e) and the segment region (f) are smaller by 2 mm than those in the embodiment 7-6, and the stack number of segments is the same in the stack number uniform region. This result comes from the difference in the radius of the core. From the results shown in Table 6, when the width of the height variable region (②) of the segments is the same, it may be understood that, as the radius (a) of the core is smaller, the ratio (d/f) of the height variable region (②) decreases, but the ratio (e/f) of the stack number uniform region increases.

[0576] Seeing Table 6, it may be found that the stack number of segments is 13 to 26, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments is 12% to 47%, and the ratio (e/f) of the length of the stack number uniform region is 40% to 76%. In addition, the

ratio ($c/(b-a)$) of the segment skip region (①) to the radius ($b-a$) of the electrode assembly excluding the core is 15% to 17%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length of the electrode is 6%, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) to the entire length of the electrode is 7% to 32%, and the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) to the entire length of the electrode is 59% to 83%.

[0577] For cylindrical batteries with form factors of 1865 and 2170, the radius of the electrode assembly is approximately 9 mm to 10 mm. Therefore, different from the embodiments, the length of the segment region (f) in the radial direction is not secured at the level of 15 mm to 17 mm, and at the same time the length of the stack number uniform region (e) where the stack number of segments is 10 or more cannot be secured at the level of 6 mm to 13 mm, while securing the length of the segment skip region (①) at the level of about 3 mm. This is because, in the conventional cylindrical battery, when the radius of the core is designed to be 2 mm to 4 mm, which is the same as the embodiments, the radial region in which segments can be disposed is substantially only 5 mm to 8 mm. In addition, in the conventional cylindrical battery, the length of the electrode in the winding direction is about 600 mm to 980 mm. This short length of the electrode is only about 15% to 24% of the length of the electrode (positive electrode 3948 mm, negative electrode 4045 mm) in the embodiments. Therefore, the numerical ranges for the parameters h , i , and j cannot be easily derived from design specifications of the conventional cylindrical batteries.

[0578] Comprehensively considering the data in Tables 4 to 6, the stack number of segments may be 11 to 26 in the stack number uniform region of the segments. In addition, the ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments may be 6% to 47%. Also, the ratio (e/f) of the stack number uniform region may be 31% to 82%. In addition, the ratio ($c/(b-a)$) of the length of the segment skip region (①) to the radius of the electrode assembly excluding the core may be 15% to 35%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length (length in the winding direction) of the electrode may be 6% to 20%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) of the segments to the entire

length of the electrode may be 3% to 32%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) of the segments to the entire length of the electrode may be 59% to 87%.

[0579] Meanwhile, the parameters described in Tables 4 to 6 are be varied according to design factors including the radius (a) of the core; the radius of the electrode assembly B; the minimum height (h_1) and the maximum height (h_N) in the height variable region (②) of the segments; the height change amount (Δh) of the segments per 1 mm increment of the radius; the thickness of the positive electrode, the negative electrode and the separator, and the like.

[0580] Therefore, in the stack number uniform region of the segments, the segment stack number may be extended as 10 to 35. The ratio (d/f) of the height variable region (②) of the segments may be extended as 1% to 50%. Also, the ratio (e/f) of the stack number uniform region may be extended as 30% to 85%. In addition, the ratio (c/(b-a)) of the length of the segment skip region (①) to the radius of the electrode assembly excluding the core may be extended as 10% to 40%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the segment skip region (①) to the entire length (length in the winding direction) of the electrode may be expanded as 1% to 30%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height variable region (②) of the segments to the entire length of the electrode may be expanded as 1% to 40%. In addition, the ratio of the length of the electrode area corresponding to the height uniform region (③) of the segments to the entire length of the electrode may be expanded as 50% to 90%. In the embodiments, the height index N of the maximum height (h_N) of the segments included in the height variable region (②) and the height uniform region (③) is 2 to 8. For example, seeing Table 4, the height index N for the embodiments 1-1 and 1-7 is 2 and 8, respectively. However, the height index N may vary depending on the height change amount (Δh) of the segment in the radial direction of the electrode assembly. When the radial length of the height variable region (②) is fixed, if the height change amount (Δh) of the segment decreases, the height index N increases accordingly, or vice versa. Preferably, the height index N may be further expanded to 2 to 20, optionally to 2 to 30.

[0581] In the bending surface region F formed at the upper portion and the lower portion of the electrode assembly, the stack number uniform region may be used as the welding target area of the current collector.

[0582] Preferably, the welding region of the current collector overlaps the stack number uniform region by at least 50% in the radial direction of the electrode assembly, and a higher overlapping ratio is more preferred.

[0583] Preferably, the rest area of the welding region of the current collector that does not overlap with the stack number uniform region may overlap with the stack number decrease region adjacent to the stack number uniform region in the radial direction.

[0584] More preferably, the rest area of the welding region of the current collector that does not overlap with the stack number uniform region may overlap with the area of the stack number decrease region in which the segment stack number is 10 or more.

[0585] If the current collector is welded to the area where the segment stack number is 10 or more, it is desirable in terms of the welding strength and prevention of damage to the separator or the active material layer during welding. In particular, it is useful when welding the current collector using a high-power laser with high transmission characteristics.

[0586] If the stack number uniform region where 10 or more of the segments are stacked and the current collector are welded with a laser, even if the output of the laser is increased to improve welding quality, the stack number uniform region absorbs most of the laser energy to form a welding bead, so it is possible to prevent the separator and the active material layer below the bending surface region F from being damaged by the laser.

[0587] In addition, since the segment stack number is 10 or more in the area where the laser is irradiated, welding beads are formed with sufficient volume and thickness. Therefore, sufficient welding strength may be secured and the resistance of the welding interface may be reduced to a level suitable for rapid charging.

[0588] When welding the current collector, the output of the laser may be determined by the desired welding strength between the bending surface region F and the current collector. The welding strength increases in proportion to the stack number of segments. This is because the volume of the welding beads formed by the laser increases as the stack number increases. The welding beads are formed as the material of the current collector and the material of the segment are melted together. Therefore, when the volume of the welding

bead is large, the current collector and the bending surface region are coupled stronger and the contact resistance of the welding interface is lowered.

[0589] Preferably, the welding strength may be 2 kgf/cm² or more, more preferably 4 kgf/cm² or more. The maximum welding strength may vary depending on the output of the laser welding equipment. Also, the welding strength may be preferably set to 8 kgf/cm² or less, more preferably 6 kgf/cm² or less. However, the present disclosure is not limited thereto.

[0590] When the welding strength satisfies the above numerical range, even if severe vibration is applied to the electrode assembly along the winding axis direction and/or the radial direction, the properties of the welding interface do not deteriorate, and the resistance of the welding interface may be reduced since the volume of the welding beads is sufficient.

[0591] The power of the laser to meet the welding strength condition differs depending on the laser equipment, and may be appropriately adjusted in the range of 250W to 320W or in the range of 40% to 100% of the laser maximum output provided by the equipment.

[0592] The welding strength may be defined as a tensile force (kgf/cm²) per unit area of the current collector when the current collector starts to separate from the bending surface region F. Specifically, after the current collector is completely welded, a tensile force may be applied to the current collector while gradually increasing the magnitude of the tensile force. When the tensile force exceeds a threshold value, the segment starts to separate from the welding interface. At this time, the value obtained by dividing the tensile force applied to the current collector by the area of the current collector corresponds to the welding strength.

[0593] In the bending surface region F, the segments are stacked in a plurality of layers, and according to the above embodiments, the stack number of segments may increase to 10 at minimum to 35 at maximum.

[0594] The thickness of the positive electrode current collector (foil) constituting the uncoated portion 43 is 10 μm to 25 μm, and the thickness of the negative electrode current collector (foil) constituting the uncoated portion 43 may be 5 μm to 20 μm. Therefore, the bending surface region F of the positive electrode may include an area where the total stack thickness of the segments is 100 μm to 875 μm. In addition, the bending surface region F of the negative electrode may include an area where the total layered thickness of the segments is 50 μm to 700 μm.

[0595] FIG. 17f is a top plan view of the electrode assembly showing the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 in the bending surface region F of the segments 61, 61' according to an embodiment of the present disclosure.

[0596] Referring to FIG. 17f, the area between two circles indicated by the thick solid line corresponds to the bending surface region F of the segments, and the area between two circles indicated by the dashed-dotted line corresponds to the stack number uniform region b1 in which the stack number of the segments is 10 or more, and the outer area of the stack number uniform region b1 corresponds to the stack number decrease region b2.

[0597] In one example, when the current collector (P_c) is welded to the bending surface region F, a welding pattern (W_p) is generated on the surface of the current collector (P_c). The welding pattern (W_p) may have an array of line patterns or dot patterns. The welding pattern (W_p) corresponds to the welding region and may overlap by 50% or more with the stack number uniform region b1 of the segments along the radial direction. Therefore, a part of the welding pattern (W_p) may be included in the stack number uniform region b1, and the rest of the welding pattern (W_p) may be included in the stack number decrease region b2 outside the stack number uniform region b1. Of course, the entire welding pattern (W_p) may overlap with the stack number uniform region b1 in order to maximize the welding strength and lower the resistance of the welding region.

[0598] The area of the bending surface region F may be defined as the sum of the area of the stack number uniform region b1 and the area of the stack number decrease region b2 of the segment. Since the ratio (e/f) of the stack number uniform region b1 is 30% to 85%, preferably 31% to 82%, the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F may be 9% ($30^2/100^2$) to 72% ($85^2/100^2$), preferably 10% ($31^2/100^2$) to 67% ($82^2/100^2$).

[0599] Preferably, the edge of the portion where the current collector (P_c) contacts the bending surface region F may cover the end of the segment 61, 61' bent toward the core C in the last winding turn of the height uniform region (③). In this case, since the welding pattern (W_p) is formed in a state where the segments 61, 61' are pressed by the current collector (P_c), the current collector (P_c) and the bending surface region F are strongly coupled. As a result, since the segments 61, 61' stacked in the winding axis direction come

into close contact with each other, the resistance at the welding interface may be lowered and lifting of the segments 61, 61' may be prevented.

[0600] Meanwhile, the bending direction of the segments may be opposite to that described above. That is, the segments may be bent from the core toward the outer circumference. In this case, the pattern in which the heights of the segments change along the winding direction (X-axis direction) may be opposite to that of the embodiments (modifications) described above. For example, the heights of the segments may gradually decrease from the core toward the outer circumference. Also, the structure applied to the first portion B1 and the structure applied to the second portion B3 may be switched with each other. Preferably, the height change pattern may be designed such that the heights of the segments are gradually decreased from the core toward the outer circumference, but when the segment closest to the outer circumference of the electrode assembly is bent toward the outer circumference, the end of the segment does not protrude out of the outer circumference of the electrode assembly.

[0601] The electrode structure of the above embodiments (modifications) may be applied to at least one of the first electrode and the second electrode having different polarities included in the jelly-roll type electrode assembly or another type electrode assembly known in the art. In addition, when the electrode structure of the above embodiments (modifications) is applied to any one of the first electrode and the second electrode, the conventional electrode structure may be applied to the other one. In addition, the electrode structures applied to the first electrode and the second electrode may not be identical but be different from each other.

[0602] For example, when the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively, any one of the above embodiments (modifications) may be applied to the first electrode and the conventional electrode structure (see FIG. 1) may be applied to the second electrode.

[0603] As another example, when the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively, any one of the above embodiments (modifications) may be selectively applied to the first electrode and any one of the above embodiments (modifications) may be selectively applied to the second electrode.

[0604] Hereinafter, the structure of the electrode assembly according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail.

[0605] FIG. 18 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 80 in which the electrode 40 according to the first embodiment is applied to a first electrode (positive electrode) and a second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0606] The electrode assembly 80 may be manufactured by the winding method described with reference to FIG. 2. For convenience of description, the protruding structure of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b extending to the outside of the separator is shown in detail, and the winding structure of the first electrode, the second electrode, and the separator is not depicted. The first uncoated portion 43a upwardly protruding extends from the first electrode, and the second uncoated portion 43b downwardly protruding extends from the second electrode.

[0607] A pattern in which the heights of the first and second uncoated portions 43a, 43b change is schematically shown. That is, the height of the uncoated portion may change irregularly depending on the position where the section is cut. For example, if the side of the trapezoid segment 61, 61' or the cut groove 63 is cut, the height of the uncoated portion in the cross section is lower than the height (H) of the segment 61, 61'. Accordingly, it should be understood that the height of the uncoated portion shown in the cross-sectional drawings of the electrode assembly corresponds to the average of the heights (H in FIGS. 14b and 15b) of the uncoated portions included in each winding turn.

[0608] Referring to FIG. 18, the first uncoated portion 43a includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 80, a second portion B3 adjacent to the outer circumferential surface of the electrode assembly 80, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0609] The height (length in the Y-axis direction) of the second portion B3 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0610] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or the electrode structure in other embodiments (modifications).

[0611] The ends 81 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 80, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the second portion B3 may not be substantially bent.

[0612] FIG. 19 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 90 in which the electrode 45 of the second embodiment is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0613] Referring to FIG. 19, the first uncoated portion 43a of the first electrode includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 90, a second portion B3 adjacent to the outer circumferential surface of the electrode assembly 90, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0614] The height of the second portion B3 is relatively smaller than that of the third portion B2 and gradually or stepwise decreases from the core toward the outer circumference. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0615] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0616] The ends 91 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 90, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the outermost side 92 of the second portion B3 may not be substantially bent.

[0617] FIG. 20 is a cross-sectional view of a jelly-roll type electrode assembly 100 in which any one of the electrodes 50, 60, 70 of the third to fifth embodiments (modifications thereof) is applied to the first electrode (positive electrode) and the second electrode (negative electrode), taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0618] Referring to FIG. 20, the uncoated portion 43a of the first electrode includes a first portion B1 adjacent to the core of the electrode assembly 100, a second portion B3 adjacent to the surface of the outer circumference of the electrode assembly 100, and a third portion B2 interposed between the first portion B1 and the second portion B3.

[0619] The height of the first portion B1 is relatively smaller than that of the third portion B2. Also, in the third portion B2, the bending length of the uncoated portion 43a located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length (R) of the first portion B1. The bending length (H) corresponds to a distance from the point where the uncoated portion 43a is bent to a top end of the uncoated portion 43a. In a modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length (R) of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 102.

[0620] Therefore, even if the third portion B2 is bent, more than 90% of the diameter of the core 102 of the electrode assembly 100 is open to the outside. The core 102 is a cavity at the center of the electrode assembly 100. If the core 102 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 102, a welding process between the current collector at the negative electrode (or, the positive electrode) and the battery housing (or, the terminal) may be easily performed.

[0621] The height of the second portion B3 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Therefore, while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3, it is possible to prevent a phenomenon in which an internal short circuit occurs as the beading portion and the second portion B3 contact each other.

[0622] In one modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise, unlike that shown in FIG. 20. Also, in FIG. 20, the height of the third portion B2 is the same in a part near the outer circumference, but the height of the third portion B2 may increase gradually or stepwise from the boundary between the first portion B1 and the third portion B2 toward the boundary between the third portion B2 and the second portion B3. When the third portion B2 is divided into a plurality of segments, a region in which the height of the uncoated portion 43a changes corresponds to the segment height variable region (② in FIG. 17a).

[0623] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0624] The ends 101 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 100, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the first portion B1 and the second portion B3 are not substantially bent.

[0625] When the third portion B2 includes a plurality of segments, the bending stress may be alleviated to prevent the uncoated portions 43a near the bending point from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0626] FIG. 21 is a cross-sectional view of an electrode assembly 110 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0627] Referring to FIG. 21, the electrode assembly 110 has substantially the same configuration as the electrode assembly 100 of FIG. 20, except that the height of the second portion B3 is substantially equal to the height of the outermost side of the third portion B2.

[0628] The second portion B3 may include a plurality of segments. The configuration of the plurality of segments is substantially the same as that of the fourth and fifth embodiments (modifications) of the electrode.

[0629] In the electrode assembly 110, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. Also, in the third portion B2, the bending length (H) of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length (R) of the first portion B1. Preferably, the first portion B1 may be a segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In a modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length (R) of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0630] Therefore, even if the third portion B2 is bent, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 is open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, the welding process between the current collector at the negative electrode (or, the positive electrode) and the battery housing (or, the terminal) may be easily performed by inserting a welding jig through the core 112.

[0631] In one modification, the structure in which the height of the third portion B2 gradually or stepwise increases from the core toward the outer circumference may be extended to the second portion B3. In this case, the height of the uncoated portion 43a may gradually or stepwise increase from the boundary between the first portion B1 and the third portion B2 toward the surface of the outermost side of the electrode assembly 110.

[0632] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or then electrode structure of other embodiments (modifications).

[0633] The ends 111 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core. At this time, the first portion B1 is not substantially bent.

[0634] When the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments, the bending stress is relieved, so it is possible to prevent tearing or abnormal deformation of the uncoated portions 43a, 43b near the bending point. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segment is adjusted according to the numerical ranges of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0635] FIG. 22 is a cross-sectional view showing the electrode assembly 120 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0636] Referring to FIG. 22, the electrode assembly 120 is substantially identical to the electrode assembly 100 of FIG. 20, except that the heights of the third portion B2 have a pattern of increasing gradually or stepwise and then decreasing. The radial region in which the heights of the third portion B2 change may be regarded as the height variable region (②

in FIG. 17a) of the segments. Even in this case, the height variable region of the segments may be designed so that the stack number uniform region in which the stack number of the segments is 10 or more appears in the desirable numerical range described above in the bending surface region F formed by bending the third portion B2.

[0637] The change in height of the third portion B2 may be implemented by adjusting the height of the step pattern (see FIG. 14c) or the segment (see FIG. 14d or 15a) included in the third portion B2.

[0638] In the electrode assembly 120, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. In addition, in the third portion B2, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length R of the first portion B1. The region corresponding to the first portion B1 corresponds to the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In one modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 122.

[0639] Therefore, even if the third portion B2 is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 122 of the electrode assembly 120 is open to the outside. If the core 122 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 122, the welding process may be easily performed between the current collector of the negative electrode (or, positive electrode) and the battery housing (or, rivet terminal).

[0640] Also, the height of the second portion B3 is relatively smaller than the heights of the third portion B2, and preferably, the segment may not be formed in the second portion B3. Therefore, it is possible to prevent the phenomenon that the beading portion and the second portion B3 come into contact with each other to cause an internal short circuit while the beading portion of the battery housing is being pressed near the second portion B3. In one modification, the height of the second portion B3 may decrease gradually or stepwise toward the outer circumference.

[0641] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or an electrode structure of other embodiments (modifications).

[0642] The ends 121 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the outer circumference of the electrode assembly 120 toward the core. At this time, the first portion B1 and the second portion B3 are substantially not bent.

[0643] When the third portion B2 includes a plurality of segments, the bending stress is alleviated to prevent the uncoated portions 43a, 43b from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0644] FIG. 23 is a cross-sectional view showing the electrode assembly 130 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction (winding axis direction).

[0645] Referring to FIG. 23, the electrode assembly 130 is substantially identical to the electrode assembly 120 of FIG. 22, except that the height of the second portion B3 has a pattern of decreasing gradually or stepwise from the boundary point of the second portion B3 and the third portion B2 toward the outermost surface of the electrode assembly 130.

[0646] The change in height of the second portion B3 may be implemented by extending the step pattern (see FIG. 14c) included in the third portion B2 to the second portion B3 and at the same time gradually or stepwise decreasing the height of the pattern toward the outer circumference. Also, in another modification, the change in height of the second portion B3 may be implemented by extending the segment structure of the third portion B2 to the second portion B3 and at the same time gradually or stepwise decreasing the height of the segment toward the outer circumference.

[0647] In the electrode assembly 120, the height of the first portion B1 is relatively smaller than the height of the third portion B2. In addition, in the third portion B2, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is equal to or smaller than the radial length R of the first portion B1. The first portion B1 corresponds to the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment. In one modification, the bending length H may be less than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 132.

[0648] Therefore, even if the third portion B2 is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 132 of the electrode assembly 130 is open to the outside. If the core 132 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 132, the welding process may be easily performed between the current collector of the negative electrode (or, positive electrode) and the battery housing (or, terminal).

[0649] The second uncoated portion 43b has the same structure as the first uncoated portion 43a. In one modification, the second uncoated portion 43b may have a conventional electrode structure or the electrode structure of other embodiments (modifications).

[0650] The ends 131 of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the outer circumference of the electrode assembly 130 toward the core. At this time, the first portion B1 is substantially not bent.

[0651] When the third portion B2 and the second portion B3 include a plurality of segments, the bending stress is alleviated to prevent the uncoated portions 43a, 43b near the bending point from being torn or abnormally deformed. In addition, when the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted according to the numerical range of the above embodiment, the segments are bent toward the core and overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region.

[0652] Meanwhile, in the above embodiments (modifications), the ends of the first uncoated portion 43a and the second uncoated portion 43b may be bent from the core toward the outer circumference. In this case, it is preferable that the second portion B3 is designed as the segment skip region (① in FIG. 17a) with no segment and not bent toward the outer circumference. In addition, the radial width of the second portion B3 may be equal to or greater than the bending length of the outermost uncoated portion (or, segment) of the third portion B2. In this case, when the outermost uncoated portion (or, segment) of the third portion B2 is bent toward the outer circumference, the end of the bent portion does not protrude toward the inner surface of the battery housing beyond the outer circumference of the electrode assembly. In addition, the structural change pattern of the segments may be opposite to the above embodiments (modifications). For example, the heights of the segments may increase stepwise or gradually from the outer circumference toward the core.

That is, by sequentially arranging the segment skip region (① in FIG. 17a), the height variable region (② in FIG. 17a), and the height uniform region (③ in FIG. 17a) from the outer circumference of the electrode assembly toward the core, in the bending surface region, the stack number uniform region in which the stack number of segments is 10 or more may appear in a desirable numerical range.

[0653] Various electrode assembly structures according to an embodiment of the present disclosure may be applied to a cylindrical battery.

[0654] Preferably, the cylindrical battery may be, for example, a cylindrical battery whose form factor ratio (defined as a value obtained by dividing the diameter of the cylindrical battery by height, namely a ratio of diameter (Φ) to height (H)) is greater than about 0.4. Here, the form factor means a value indicating the diameter and height of a cylindrical battery.

[0655] Preferably, the cylindrical battery may have a diameter of 40 mm to 50 mm and a height of 60 mm to 130 mm. The form factor of the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure may be, for example, 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, 4695. In the numerical value representing the form factor, first two numbers indicate the diameter of the battery, and the remaining numbers indicate the height of the battery. The winding turn of the electrode assembly may be 50 turns to 60 turns.

[0656] When an electrode assembly having a tab-less structure is applied to a cylindrical battery having a form factor ratio of more than 0.4, the stress applied in the radial direction when the uncoated portion is bent is large, so that the uncoated portion may be easily torn. In addition, when welding the current collector to the bending surface region of the uncoated portion, it is necessary to sufficiently increase the number of stacked layers of the uncoated portion in the bending surface region in order to sufficiently secure the welding strength and lower the resistance. This requirement may be achieved by the electrode and the electrode assembly according to the embodiments (modifications) of the present disclosure.

[0657] A battery according to an embodiment of the present disclosure may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 110 mm, and form factor ratio is 0.418.

[0658] A battery according to another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is about 48 mm, height is about 75 mm, and form factor ratio is 0.640.

[0659] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 48 mm, height is approximately 110 mm, and form factor ratio is 0.436.

[0660] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 48 mm, height is approximately 80 mm, and form factor ratio is 0.600.

[0661] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 80 mm, and form factor ratio is 0.575.

[0662] A battery according to still another embodiment may be an approximately cylindrical battery, whose diameter is approximately 46 mm, height is approximately 95 mm, and form factor ratio is 0.484.

[0663] Conventionally, batteries having a form factor ratio of about 0.4 or less have been used. That is, conventionally, for example, 1865 battery, 2170 battery, etc. were used. The 1865 battery has a diameter of approximately 18 mm, height of approximately 65 mm, and a form factor ratio of 0.277. The 2170 battery has a diameter of approximately 21 mm, a height of approximately 70 mm, and a form factor ratio of 0.300.

[0664] Hereinafter, the cylindrical battery according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail.

[0665] FIG. 24 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 140 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0666] Referring to FIG. 24, the cylindrical battery 140 according to an embodiment of the present disclosure includes an electrode assembly 141 having a first electrode, a separator and a second electrode, a battery housing 142 for accommodating the electrode assembly 141, and a sealing body 143 for sealing an open end of the battery housing 142.

[0667] The battery housing 142 is a cylindrical container with an opening at the top. The battery housing 142 is made of a conductive metal material such as aluminum, steel or stainless steel. A nickel coating layer may be formed on the surface of the battery

housing 142. The battery housing 142 accommodates the electrode assembly 141 in the inner space through the top opening and also accommodates the electrolyte.

[0668] The electrolyte may be a salt having a structure like A^+B^- . Here, A^+ includes an alkali metal cation such as Li^+ , Na^+ , or K^+ , or a combination thereof. and B^- includes at least one anion selected from the group consisting of F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- and $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$.

[0669] The electrolyte may also be dissolved in an organic solvent. The organic solvent may employ propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC), diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC), dipropyl carbonate (DPC), dimethyl sulfoxide, acetonitrile, dimethoxyethane, diethoxyethane, tetrahydrofuran, N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), ethyl methyl carbonate (EMC), γ -butyrolactone, or a mixture thereof.

[0670] The electrode assembly 141 may have a jelly-roll shape, but the present disclosure is not limited thereto. The electrode assembly 141 may be manufactured by winding a laminate formed by sequentially laminating a lower separator, a first electrode, an upper separator, and a second electrode at least once, based on the winding axis C, as shown in FIG. 2.

[0671] The first electrode and the second electrode have different polarities. That is, if one has positive polarity, the other has negative polarity. At least one of the first electrode and the second electrode may have an electrode structure according to the above embodiments (modifications). In addition, the other of the first electrode and the second electrode may have a conventional electrode structure or an electrode structure according to embodiments (modifications). The electrode pair included in the electrode assembly 141 is not limited to one electrode pair, two or more electrode pairs may be included.

[0672] The first uncoated portion 146a of the first electrode and the second uncoated portion 146b of the second electrode protrude at the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 141, respectively. The first electrode has the electrode structure of the first embodiment (modification). Therefore, in the first uncoated portion 146a, the height of the second portion B3 is smaller than the height of the uncoated portion of the other region. The second portion B3 is spaced apart from the inner circumference of the battery housing

142, particularly the beading portion 147, by a predetermined distance. Therefore, the second portion B3 of the first electrode does not come into contact with the battery housing 142 electrically connected to the second electrode, thereby preventing an internal short circuit of the battery 140.

[0673] The second uncoated portion 146b of the second electrode may have the same structure as the first uncoated portion 146a. In another modification, the second uncoated portion 146b may selectively have the uncoated portion structures of the electrodes according to the embodiments (modifications).

[0674] The sealing body 143 may include a cap 143a having a plate shape, a first gasket 143b for providing airtightness between the cap 143a and the battery housing 142 and having insulation, and a connection plate 143c electrically and mechanically coupled to the cap 143a.

[0675] The cap 143a is a component made of a conductive metal material, and covers the top opening of the battery housing 142. The cap 143a is electrically connected to the uncoated portion 146a of the first electrode, and is electrically insulated from the battery housing 142 by means of the first gasket 143b. Accordingly, the cap 143a may function as the first electrode (for example, positive electrode) of the cylindrical battery 140.

[0676] The cap 143a is placed on the beading portion 147 formed on the battery housing 142, and is fixed by a crimping portion 148. Between the cap 143a and the crimping portion 148, the first gasket 143b may be interposed to secure the airtightness of the battery housing 142 and the electrical insulation between the battery housing 142 and the cap 143a. The cap 143a may have a protrusion 143d protruding upward from the center thereof.

[0677] The battery housing 142 is electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode. Therefore, the battery housing 142 has the same polarity as the second electrode. If the second electrode has negative polarity, the battery housing 142 also has negative polarity.

[0678] The battery housing 142 includes the beading portion 147 and the crimping portion 148 at the top thereof. The beading portion 147 is formed by press-fitting the periphery of the outer circumferential surface of the battery housing 142. The beading portion 147 prevents the electrode assembly 141 accommodated inside the battery housing 142 from

escaping through the top opening of the battery housing 142, and may function as a support portion on which the sealing body 143 is placed.

[0679] The inner circumference of the beading portion 147 may be spaced apart from the second portion B3 of the first electrode by a predetermined interval. More specifically, the lower end of the inner circumference of the beading portion 147 is separated from the second portion B3 of the first electrode by a predetermined interval. In addition, since the second portion B3 has a low height, the second portion B3 is not substantially affected even when the battery housing 142 is press-fitted at the outside to form the beading portion 147. Therefore, the second portion B3 is not pressed by other components such as the beading portion 147, and thus partial shape deformation of the electrode assembly 141 is prevented, thereby preventing a short circuit inside the cylindrical battery 140.

[0680] Preferably, when the press-fit depth of the beading portion 147 is defined as D1 and the radial length from the inner circumference of the battery housing 142 to the boundary point between the second portion B3 and the third portion B2 is defined as D2, the relational expression $D1 \leq D2$ may be satisfied. In this case, when press-fitting the battery housing 142 to form the beading portion 147, it is possible to substantially prevent the second portion B3 from being damaged.

[0681] The crimping portion 148 is formed on the beading portion 147. The crimping portion 148 has an extended and bent shape to cover the outer circumference of the cap 143a disposed on the beading portion 147 and a part of the upper surface of the cap 143a.

[0682] The cylindrical battery 140 may further include a first current collector 144 and/or a second current collector 145 and/or an insulator 146.

[0683] The first current collector 144 is coupled to the upper portion of the electrode assembly 141. The first current collector 144 is made of a conductive metal material such as aluminum, copper, steel, nickel and so on, and is electrically connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode. The electric connection may be made by welding. A lead 149 may be connected to the first current collector 144. The lead 149 may extend upward above the electrode assembly 141 and be coupled to the connection plate 143c or directly coupled to the lower surface of the cap 143a. The lead 149 may be connected to other components by welding.

[0684] Preferably, the first current collector 144 may be integrally formed with the lead 149. In this case, the lead 149 may have an elongated plate shape extending outward from near the center of the first current collector 144.

[0685] The first current collector 144 may have a plurality of irregularities (not shown) formed radially on the lower surface thereof. When the radial irregularities are provided, the irregularities may be press-fitted into the first uncoated portion 146a of the first electrode by pressing the first current collector 144.

[0686] The first current collector 144 is coupled to an end of the first uncoated portion 146a. The first uncoated portion 146a and the first current collector 144 may be coupled by, for example, laser welding. Laser welding may be performed by partially melting a base material of the current collector 144. In one modification, the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a may be welded with a solder interposed therebetween. In this case, the solder may have a lower melting point compared to the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a. The laser welding may be replaced with resistance welding, ultrasonic welding, spot welding, or the like.

[0687] The second current collector 145 may be coupled to the lower surface of the electrode assembly 141. One side of the second current collector 145 may be coupled by welding to the second uncoated portion 146b, and the other side may be coupled to the inner bottom surface of the battery housing 142 by welding. The coupling structure between the second current collector 145 and the second uncoated portion 146b may be substantially the same as the coupling structure between the first current collector 144 and the first uncoated portion 146a.

[0688] The welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 141 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core. This effect appears identically in embodiments described later.

[0689] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional

uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0690] The insulator 146 may cover the first current collector 144. The insulator 146 may cover the first current collector 144 at the upper surface of the first current collector 144, thereby preventing direct contact between the first current collector 144 and the inner circumference of the battery housing 142.

[0691] The insulator 146 has a lead hole 151 so that the lead 149 extending upward from the first current collector 144 may be withdrawn therethrough. The lead 149 is drawn upward through the lead hole 151 and coupled to the lower surface of the connection plate 143c or the lower surface of the cap 143a.

[0692] A peripheral region of the edge of the insulator 146 may be interposed between the first current collector 144 and the beading portion 147 to fix the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144. Accordingly, the movement of the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144 may be restricted in the winding axis direction Y of the battery 140, thereby improving the assembly stability of the battery 140.

[0693] The insulator 146 may be made of an insulating polymer resin. In one example, the insulator 146 may be made of polyethylene, polypropylene, polyimide, or polybutylene terephthalate.

[0694] The battery housing 142 may further include a venting portion 152 formed at a lower surface thereof. The venting portion 152 corresponds to a region having a smaller thickness compared to the peripheral region of the lower surface of the battery housing 142. The venting portion 152 is structurally weak compared to the surrounding area. Accordingly, when an abnormality occurs in the cylindrical battery 140 and the internal pressure increases to a predetermined level or more, the venting portion 152 may be ruptured so that the gas generated inside the battery housing 142 is discharged to the outside. The internal pressure at which the venting portion 152 is ruptured may be approximately 15 kgf/cm² to 35 kgf/cm².

[0695] The venting portion 152 may be formed continuously or discontinuously while drawing a circle at the lower surface of the battery housing 142. In one modification, the venting portion 152 may be formed in a straight pattern or other patterns.

[0696] FIG. 25 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 150 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0697] Referring to FIG. 25, the cylindrical battery 150 has substantially the same configuration as the cylindrical battery 140 of FIG. 24, except that the electrode structure of the second embodiment (modification) is adopted in the first uncoated portion 146a of the first electrode.

[0698] Referring to FIG. 25, the first uncoated portion 146a of the first electrode may have a shape in which the height of the second portion B3 gradually or stepwise decreases toward the inner circumference of the battery housing 142. Preferably, an imaginary line connecting the top of the second portion B3 may have the same or similar shape as the inner circumference of the beading portion 147.

[0699] The second portion B3 forms an inclined surface. Therefore, when the battery housing 142 is press-fitted to form the beading portion 147, the second portion B3 may be prevented from being compressed and damaged by the beading portion 147. In addition, it is possible to suppress a phenomenon in which the second portion B3 contacts the battery housing 142 having a different polarity and causes an internal short circuit.

[0700] The other configuration of the cylindrical battery 150 is substantially the same as the embodiment (modification) described above.

[0701] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0702] FIG. 26 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 160 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0703] Referring to FIG. 26, the cylindrical battery 160 is substantially the same as the cylindrical batteries 140, 150, described above, except that the lead 149 connected to the first current collector 144 is connected directly to the cap 143a of the sealing body 143 through the lead hole 151 of the insulator 146, and the insulator 146 and the first current collector 144 have a structure in close contact with the lower surface of the cap 143a.

[0704] In the cylindrical battery 160, the diameter of the first current collector 144 and the diameter of the outermost side of the third portion B2 are smaller than the minimum inner

diameter of the battery housing 142. Also, the diameter of the first current collector 144 may be equal to or larger than the diameter of the outermost side of the third portion B2.

[0705] Specifically, the minimum inner diameter of the battery housing 142 may correspond to the inner diameter of the battery housing 142 at a position where the beading portion 147 is formed. At this time, the outermost diameters of the first current collector 144 and the third portion B2 are smaller than the inner diameter of the battery housing 142 at the position where the beading portion 147 is formed. Also, the diameter of the first current collector 144 may be equal to or larger than the outermost diameter of the third portion B2. The peripheral region of the edge of the insulator 146 may be interposed between the second portion B3 and the beading portion 147 in a state of being bent downward to fix the coupled body of the electrode assembly 141 and the first current collector 144.

[0706] Preferably, the insulator 146 includes a portion covering the second portion B3 and a portion covering the first current collector 144, and a portion connecting the two portions may have a curved shape corresponding to the curved shape of the beading portion 147. The insulator 146 may insulate the inner circumference of the second portion B3 and the beading portion 147 and at the same time insulate the first current collector 144 and the inner circumference of the beading portion 147.

[0707] The first current collector 144 may be located higher than the lower end of the beading portion 147 and may be coupled to the first portion B1 and the third portion B2. At this time, the press-fit depth D1 of the beading portion 147 is less than or equal to the distance D2 from the inner circumference of the battery housing 142 to the boundary between the second portion B3 and the third portion B2. Accordingly, the first portion B1 and the third portion B2 as well as the first current collector 144 coupled thereto may be located higher than the lower end of the beading portion 147. The lower end of the beading portion 147 means a bending point B between the portion of the battery housing 142 where the electrode assembly 141 is accommodated and the beading portion 147.

[0708] Since the first portion B1 and the third portion B2 occupy the inner space of the beading portion 147 in the radial direction, the empty space between the electrode assembly 141 and the cap 143a may be minimized. In addition, the connection plate 143c located in the empty space between the electrode assembly 141 and the cap 143a is omitted. Therefore, the lead 149 of the first current collector 144 may be directly coupled to the lower

surface of the cap 143a. According to the above structure, the empty space in the battery is reduced, and the energy density may be maximized as much as the reduced empty space.

[0709] In the cylindrical battery 160, the first current collector 144 and the second current collector 145 may be welded to the ends of the first and second uncoated portions 146a, 146b, respectively, in the same manner as in the above embodiment.

[0710] The uncoated portions 146a, 146b are not limited to the illustrated structure. Accordingly, the uncoated portions 146a, 146b may selectively have a conventional uncoated portion structure as well as the electrode uncoated portion structure according to the embodiments (modifications).

[0711] FIG. 27 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 170 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0712] Referring to FIG. 27, the structure of the electrode assembly of the cylindrical battery 170 is substantially the same as that of the cylindrical battery 140 of in FIG. 17, and the other structure except for the electrode assembly is changed.

[0713] Specifically, the cylindrical battery 170 includes a battery housing 171 through which a terminal 172 is installed. The terminal 172 is installed through a perforation hole formed in the closed surface (the upper surface in the drawing) of the battery housing 171. The terminal 172 is riveted to the perforation hole of the battery housing 171 in a state where a second gasket 173 made of an insulating material is interposed therebetween. The terminal 172 is exposed to the outside in a direction opposite to the direction of gravity.

[0714] The terminal 172 includes a terminal exposing portion 172a and a terminal insert portion 172b. The terminal exposing portion 172a is exposed to the outside of the closed surface of the battery housing 171. The terminal exposing portion 172a may be located approximately at a central portion of the closed surface of the battery housing 171. The maximum diameter of the terminal exposing portion 172a may be larger than the maximum diameter of the perforation hole formed in the battery housing 171. The terminal insert portion 172b may be electrically connected to the uncoated portion 146a of the first electrode through approximately the central portion of the closed surface of the battery housing 171. The lower edge of the terminal insert portion 172b may be riveted onto the inner surface of the battery housing 171. That is, the lower edge of the terminal insert portion 172b may have a shape curved toward the inner surface of the battery housing 171. A flat portion

172c is included at the inner side of the lower edge of the terminal insert portion 172b. The maximum diameter of the lower portion of the riveted terminal insert portion 172b may be larger than the maximum diameter of the perforation hole of the battery housing 171.

[0715] The flat portion 172c of the terminal insert portion 172b may be welded to the center portion of the first current collector 144 connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode. The welding may be replaced with other welding methods such as ultrasonic welding.

[0716] An insulator 174 made of an insulating material may be interposed between the first current collector 144 and the inner surface of the battery housing 171. The insulator 174 covers the upper portion of the first current collector 144 and the top edge of the electrode assembly 141. Accordingly, it is possible to prevent the second portion B3 of the electrode assembly 141 from contacting the inner surface of the battery housing 171 having a different polarity to cause a short circuit.

[0717] The thickness of the insulator 174 corresponds to or is slightly greater than the distance between the upper surface of the first current collector 144 and the inner surface of the closed portion of the battery housing 171. Accordingly, the insulator 174 may contact the upper surface of the first current collector 144 and the inner surface of the closed portion of the battery housing 171.

[0718] The terminal insert portion 172b of the terminal 172 may be welded to the first current collector 144 through the perforation hole of the insulator 174. A diameter of the perforation hole formed in the insulator 174 may be larger than a diameter of the riveting portion at the lower end of the terminal insert portion 172b. Preferably, the perforation hole may expose the lower portion of the terminal insert portion 172b and the second gasket 173.

[0719] The second gasket 173 is interposed between the battery housing 171 and the terminal 172 to prevent the battery housing 171 and the terminal 172 having opposite polarities from electrically contacting each other. Accordingly, the upper surface of the battery housing 171 having an approximately flat shape may function as the second electrode (for example, negative electrode) of the cylindrical battery 170.

[0720] The second gasket 173 includes a gasket exposing portion 173a and a gasket insert portion 173b. The gasket exposing portion 173a is interposed between the terminal

exposing portion 172a of the terminal 172 and the battery housing 171. The gasket insert portion 173b is interposed between the terminal insert portion 172b of the terminal 172 and the battery housing 171. The gasket insert portion 173b may be deformed together when the terminal insert portion 172b is riveted, so as to be in close contact with the inner surface of the battery housing 171. The second gasket 173 may be made of, for example, a polymer resin having insulation property.

[0721] The gasket exposing portion 173a of the second gasket 173 may have an extended shape to cover the outer circumference of the terminal exposing portion 172a of the terminal 172. When the second gasket 173 covers the outer circumference of the terminal 172, it is possible to prevent a short circuit from occurring while an electrical connection part such as a bus bar is coupled to the upper surface of the battery housing 171 and/or the terminal 172. Although not shown in the drawings, the gasket exposing portion 173a may have an extended shape to cover not only the outer circumference surface of the terminal exposing portion 172a but also a part of the upper surface thereof.

[0722] When the second gasket 173 is made of a polymer resin, the second gasket 173 may be coupled to the battery housing 171 and the terminal 172 by thermal fusion. In this case, airtightness at the coupling interface between the second gasket 173 and the terminal 172 and at the coupling interface between the second gasket 173 and the battery housing 171 may be enhanced. Meanwhile, when the gasket exposing portion 173a of the second gasket 173 has a shape extending to the upper surface of the terminal exposing portion 172a, the terminal 172 may be integrally coupled with the second gasket 173 by insert injection molding.

[0723] In the upper surface of the battery housing 171, a remaining area 175 other than the area occupied by the terminal 172 and the second gasket 173 corresponds to the second electrode terminal having a polarity opposite to that of the terminal 172.

[0724] The second current collector 176 is coupled to the lower portion of the electrode assembly 141. The second current collector 176 is made of a conductive metal material such as aluminum, steel, copper or nickel, and is electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode.

[0725] Preferably, the second current collector 176 is electrically connected to the battery housing 171. To this end, at least a portion of the edge of the second current collector 176

may be interposed and fixed between the inner surface of the battery housing 171 and a first gasket 178b. In one example, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be fixed to the beading portion 180 by welding in a state of being supported on the lower surface of the beading portion 180 formed at the bottom of the battery housing 171. In one modification, at least a portion of the edge of the second current collector 176 may be directly welded to the inner wall surface of the battery housing 171.

[0726] The second current collector 176 may include a plurality of irregularities (not shown) radially formed on a surface facing the second uncoated portion 146b. When the irregularities are formed, the irregularities may be press-fitted into the second uncoated portion 146b by pressing the second current collector 176.

[0727] Preferably, the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be coupled by welding, for example laser welding. In addition, the welded portion of the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be spaced apart by a predetermined interval toward the core C based on the inner circumference of the beading portion 180.

[0728] A sealing body 178 for sealing the lower open end of the battery housing 171 includes a cap 178a having a plate shape and a first gasket 178b. The first gasket 178b electrically separates the cap 178a and the battery housing 171. A crimping portion 181 fixes the edge of the cap 178a and the first gasket 178b together. The cap 178a has a venting portion 179. The configuration of the venting portion 179 is substantially the same as the above embodiment (modification). The lower surface of the cap 178a may be located above the lower end of the crimping portion 181. In this case, a space is formed under the cap 178a to smoothly perform venting. In particular, it is useful when the cylindrical battery 170 is installed so that the crimping portion 181 faces the direction of gravity.

[0729] Preferably, the cap 178a is made of a conductive metal material. However, since the first gasket 178b is interposed between the cap 178a and the battery housing 171, the cap 178a does not have electrical polarity. The sealing body 178 seals the open end of the lower portion of the battery housing 171 and mainly functions to discharge gas when the internal pressure of the battery 170 increases over a critical value. A threshold value of the pressure is 15 kgf/cm² to 35 kgf/cm².

[0730] Preferably, the terminal 172 electrically connected to the first uncoated portion 146a of the first electrode is used as the first electrode terminal. In addition, in the upper surface of the battery housing 171 electrically connected to the second uncoated portion 146b of the second electrode through the second current collector 176, a part 175 except for the terminal 172 is used as the second electrode terminal having a different polarity from the first electrode terminal. If two electrode terminals are located at the upper portion of the cylindrical battery 170 as above, it is possible to arrange electrical connection components such as bus bars at only one side of the cylindrical battery 170. This may bring about simplification of the battery pack structure and improvement of energy density. In addition, since the part 175 used as the second electrode terminal has an approximately flat shape, a sufficient connection area may be secured for connecting electrical connection components such as bus bars. Accordingly, the cylindrical battery 170 may reduce the resistance at the connection portion of the electrical connection components to a desirable level.

[0731] Meanwhile, the structure of the electrode assembly 141 and the structure of the uncoated portion are not limited to those shown, and may be replaced with structures of the above embodiments (modifications).

[0732] FIG. 28 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 180 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0733] Referring to FIG. 28, the electrode assembly 141 of the cylindrical battery 180 has substantially the same structure as that of the cylindrical battery 150 shown in FIG. 25, and the other configuration than the electrode assembly 141 is substantially the same as that of the cylindrical battery 170 shown in FIG. 27.

[0734] Accordingly, the configuration of the embodiments (modifications) of the cylindrical batteries 150, 170 may be equally applied to the cylindrical battery 180.

[0735] In addition, the structure of the electrode assembly 141 and the structure of the uncoated portion are not limited to those shown, and may be replaced with structures of the above embodiments (modifications).

[0736] FIG. 29 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 190 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0737] Referring to FIG. 29, the cylindrical battery 190 includes the electrode assembly 110 shown in FIG. 21, and other configurations except for the electrode assembly 110 are substantially the same as those of the cylindrical battery 140 shown in FIG. 24. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 21 and 24 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0738] Referring to FIGS. 17a and 29, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 110 are bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core, to form a bending surface region F.

[0739] The first portion B1 has a lower height than the other portion and corresponds to segment skip region a1 with no segment, so it is not bent toward the core.

[0740] Preferably, the bending surface region F may include the segment skip region a1, the segment height variable region a2, and the segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference.

[0741] As shown in FIGS. 17c, 17d, and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having a stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0742] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly 110, where the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0743] In the bending surface region F, the preferred numerical ranges of the ratio (a2/c) of the height variable region a2 to the radial region c containing segments, the ratio (b1/c) of the stack number uniform region b1 to the radial region c containing segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above, and thus will not be described again.

[0744] The first current collector 144 may be laser-welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 145 may be laser-welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b. The welding method may be replaced by ultrasonic welding, resistance welding, spot welding, and the like.

[0745] Preferably, an area of 50% or more of the welding regions W of the first current collector 144 and the second current collector 145 may overlap with the stack number

uniform region b1 of the bending surface region F. Optionally, the remaining area of the welding region W may overlap with the stack number decrease region b2 of bending surface region F. In terms of high welding strength, low resistance of the welding interface, and prevention of damage to the separator or the active material layer, it is more preferable that the entire welding region W overlaps the stack number uniform region b1.

[0746] Preferably, in the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W, the stack number of segments may be 10 to 35.

[0747] Optionally, when the segment stack number of the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W is less than 10, the laser output for welding of the stack number decrease region b2 may be lowered than the laser output for welding of the stack number uniform region b1. That is, when the welding region W overlaps with the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 at the same time, the laser output may be varied according to the stack number of segments. In this case, the welding strength of the stack number uniform region b1 may be greater than the welding strength of the stack number decrease region b2.

[0748] In the bending surface region F formed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 110, the radial length of the segment skip region a1 and/or the segment height variable region a2 and/or the segment height uniform region a3 may be the same or different.

[0749] In the electrode assembly 110, the first portion B1 has a relatively smaller height than other portions. In addition, as shown in FIG. 21, the bending length H of the uncoated portion located at the innermost side is smaller than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0750] Therefore, even if the first uncoated portion 146a is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 may be open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 112, the welding process may be easily performed between the second current collector 145 and the battery housing 142.

[0751] In the case where the uncoated portions 146a, 146b have a segment structure, if the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted to satisfy the numerical range of the above embodiment, when the segments are bent, the segments are overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region F.

[0752] Preferably, the first current collector 144 and the second current collector 145 may have outer diameters covering the end of the segment 61, 61' (FIG. 17f) bent at the last winding turn of the height uniform region a3 of the first electrode and the second electrode. In this case, welding is possible in a state while the segments forming the bending surface region F are uniformly pressed by the current collector, and the tightly stacked state of the segments may be well maintained even after welding. The tightly stacked state means a state where there is substantially no gap between the segments as shown in FIG. 17a. The tightly stacked state contributes to lowering the resistance of the cylindrical battery 190 to a level suitable for rapid charging (for example, 4 milliohms) or less.

[0753] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 110 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0754] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0755] FIG. 30 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 200 according to still another embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0756] Referring to FIG. 30, the cylindrical battery 200 includes the electrode assembly 110 shown in FIG. 21, and other configurations except for the electrode assembly 110 are substantially the same as those of the cylindrical battery 180 shown in FIG. 28. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 21 and 28 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0757] As shown in FIGS. 17a and 30, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 110 are bent in the radial direction of the electrode assembly 110, for example from the outer circumference toward the core, to form the bending surface region F.

[0758] The first portion B1 has a lower height than the other portion and corresponds to the segment skip region a1 with no segment, so it is not bent toward the core.

[0759] Preferably, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference.

[0760] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0761] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the outer circumference of the electrode assembly 110, where the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0762] In the bending surface region F, the preferred numerical ranges of the ratio (a2/c) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments and the ratio (b1/c) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0763] The first current collector 144 may be laser-welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 176 may be laser-welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b. The welding method may be replaced by ultrasonic welding, resistance welding, spot welding, and the like. The welding region W between the second current collector 176 and the second uncoated portion 146b may be spaced apart from the inner surface of the beading portion 180 by a predetermined interval.

[0764] Preferably, an area of 50% or more of the welding regions W of the first current collector 144 and the second current collector 176 may overlap with the stack number

uniform region b1 of the bending surface region F. Optionally, the remaining area of the welding region W may overlap with the stack number decrease region b2 of the bending surface region F. In terms of high welding strength, low resistance of the welding interface, and prevention of damage to the separator or the active material layer, it is more preferable that the entire welding region W overlaps with the stack number uniform region b1.

[0765] Preferably, in the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W, the stack number of segments may be 10 to 35.

[0766] Optionally, when the segment stack number of the stack number decrease region b2 overlapping with the welding region W is less than 10, the laser output for welding of the stack number decrease region b2 may be lowered than the laser output for welding of the stack number uniform region b1. That is, when the welding region W overlaps with the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 at the same time, the laser output may be varied according to the stack number of segments. In this case, the welding strength of the stack number uniform region b1 may be greater than the welding strength of the stack number decrease region b2.

[0767] In the bending surface region F formed on the upper portion and the lower portion of the electrode assembly 110, the radial length of the segment skip region a1 and/or the segment height variable region a2 and/or the segment height uniform region a3 may be the same or different.

[0768] In the electrode assembly 110, the first portion B1 has a relatively smaller height than other portions. In addition, as shown in FIG. 21, the bending length H of the segment located at the innermost side is smaller than the sum of the radial length R of the first portion B1 and 10% of the radius of the core 112.

[0769] Therefore, even if the uncoated portion 146a is bent toward the core, 90% or more of the diameter of the core 112 of the electrode assembly 110 may be open to the outside. If the core 112 is not blocked, there is no difficulty in the electrolyte injection process, and the electrolyte injection efficiency is improved. In addition, by inserting a welding jig through the core 112, the welding process may be easily performed between the first current collector 144 and the terminal 172.

[0770] In the case where the uncoated portions 146a, 146b have a segment structure, if the width and/or height and/or separation pitch of the segments is adjusted to satisfy the numerical range of the above embodiment, when the segments are bent, the segments are overlapped in several layers enough to secure sufficient welding strength, and an empty hole (gap) is not formed in the bending surface region F.

[0771] Preferably, the area of the first current collector 144 and the second current collector 176 in contact with the first and second uncoated portions 146a, 146 may have outer diameters covering the end of the segment 61, 61' (FIG. 17f) bent at the last winding turn of the height uniform region a3 of the first electrode and the second electrode. In this case, welding is possible in a state while the segments forming the bending surface region F are uniformly pressed by the current collector, and the tightly stacked state of the segments may be well maintained even after welding. The tightly stacked state means a state where there is substantially no gap between the segments as shown in FIG. 17a. The tightly stacked state contributes to lowering the resistance of the cylindrical battery 200 to a level suitable for rapid charging (for example, 4 milliohms) or less.

[0772] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 110 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0773] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0774] FIG. 31 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 210 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0775] Referring to FIG. 31, the cylindrical battery 210 includes the electrode assembly 100 shown in FIG. 20, and other components except for the electrode assembly 100 are substantially the same as those of the cylindrical battery 140 shown in FIG. 24. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 20 and 24 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0776] Preferably, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 100 are divided into a plurality of segments, and the segments are bent in the radial direction of the electrode assembly 100, for example from the outer circumference toward the core. At this time, since the first portion B1 of the first uncoated portion 146a and the second portion B3 have a lower height than the other portions and do not include segments, they are not substantially bent. This is also identical in the case of the second uncoated portion 146b.

[0777] Also in this embodiment, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference. However, since the second portion B3 is not bent, the radial length of the bending surface region F may be shorter than in the case of the above embodiment.

[0778] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0779] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the second portion B3 of the electrode assembly 100, in which the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0780] In the bending surface region F, the preferred numerical range of the ratio ($a2/c$) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, the ratio ($b1/c$) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0781] The first current collector 144 may be welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 145 may be welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b.

[0782] The overlapping relationship between the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 and the welding region W, the outer diameters of the first current collector 144 and the first current collector 145, and the configuration in which the

first portion B1 does not block 10% or more of the diameter of the core are substantially the same as described above.

[0783] Meanwhile, the second portion B3 does not include segments, and the height of the second portion B3 is lower than that of the third portion B2. Therefore, when the first uncoated portion 146a is bent, the second portion B3 is not substantially bent. In addition, since the second portion B3 is sufficiently spaced from the beading portion 147, the problem of damage to the second portion B3 may be solved while the beading portion 147 is press-fitted.

[0784] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 100 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0785] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0786] FIG. 32 is a cross-sectional view showing a cylindrical battery 220 according to an embodiment of the present disclosure, taken along the Y-axis direction.

[0787] Referring to FIG. 32, the cylindrical battery 220 includes the electrode assembly 100 shown in FIG. 31, and other components except for the electrode assembly 100 are substantially the same as those of the cylindrical battery 180 shown in FIG. 28. Accordingly, the configuration described with reference to FIGS. 28 and 31 may be substantially equally applied to this embodiment.

[0788] Preferably, the first and second uncoated portions 146a, 146b of the electrode assembly 100 are divided into a plurality of segments, and are bent from the outer circumference toward the core. At this time, since the first portion B1 of the first uncoated portion 146a and the second portion B3 have a lower height than the other portions and do not include segments, they are not substantially bent. This is also identical in the case of the second uncoated portion 146b.

[0789] Therefore, in this embodiment, similar to the embodiment of FIG. 31, the bending surface region F may include a segment skip region a1, a segment height variable region a2, and a segment height uniform region a3 from the core toward the outer circumference. However, since the second portion B3 is not bent, the radial length of the bending surface region F may be shorter than in the case of the above embodiment.

[0790] As shown in FIGS. 17c, 17d and 17e, the bending surface region F includes a stack number uniform region b1 having the stack number of 10 or more adjacent to the segment skip region a1.

[0791] The bending surface region F may also include a stack number decrease region b2 adjacent to the second portion B3 of the electrode assembly 110, in which the stack number of segments decreases toward the outer circumference. Preferably, the stack number uniform region b1 may be set as a welding target area.

[0792] In the bending surface region F, the preferred numerical range of the ratio ($a2/c$) of the segment height variable region a2 to the radial region c including the segments, the ratio ($b1/c$) of the segment stack number uniform region b1 to the radial region c including the segments, and the ratio of the area of the stack number uniform region b1 to the area of the bending surface region F are already described above and thus will not be described again.

[0793] The first current collector 144 may be welded to the bending surface region F of the first uncoated portion 146a, and the second current collector 176 may be welded to the bending surface region F of the second uncoated portion 146b.

[0794] The overlapping relationship between the stack number uniform region b1 and the stack number decrease region b2 and the welding region W, the outer diameters of the first current collector 144 and the first current collector 176, and the configuration in which the first portion B1 does not block 10% or more of the diameter of the core are substantially the same as described above.

[0795] If the first current collector 144 and/or the second current collector 145 is welded to the surface region F, it is possible to prevent the electrodes from rotating when the electrode assembly 100 swells. In other words, the welding of the first current collector 144 and/or the second current collector 145 may enhance the effect of the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core.

[0796] The structure of the uncoated portions 146a, 146b may be changed to the structure according to the above embodiments (modifications). In addition, a conventional uncoated portion structure may be applied to any one of the uncoated portions 146a, 146b without limitation.

[0797] In the embodiments (modifications), the first current collector 144 and the second current collector 176 included in the cylindrical batteries 170, 180, 200, 220 including the terminal 172 may have an improved structure as shown in FIGS. 33 and 34.

[0798] The improved structure of the first current collector 144 and the second current collector 176 may contribute to lowering the resistance of the cylindrical battery, improving vibration resistance, and improving energy density. In particular, the first current collector 144 and the second current collector 176 are more effective when used in a large cylindrical battery whose ratio of diameter to height is greater than 0.4.

[0799] FIG. 33 is a top plan view showing the structure of the first current collector 144 according to an embodiment of the present disclosure.

[0800] Referring to FIGS. 30 and 33 together, the first current collector 144 may include an edge portion 144a, a first uncoated portion coupling portion 144b, and a terminal coupling portion 144c. The edge portion 144a is disposed on the electrode assembly 110. The edge portion 144a may have a substantially rim shape having an empty space (S_{open}) formed therein. In the drawings of the present disclosure, only a case in which the edge portion 144a has a substantially circular rim shape is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto. The edge portion 61 may have a substantially rectangular rim shape, a hexagonal rim shape, an octagonal rim shape, or other rim shapes, unlike the illustrated one. The number of the edge portion 144a may be increased to two or more. In this case, another edge portion in the form of a rim may be included inside the edge portion 144a.

[0801] The terminal coupling portion 144c may have a diameter equal to or greater than the diameter of the flat portion 172c formed on the bottom surface of the terminal 172 in order to secure a welding region for coupling with the flat portion 172c formed on the bottom surface of the terminal 172.

[0802] The first uncoated portion coupling portion 144b extends inward from the edge portion 144a and is coupled to the uncoated portion 146a by welding. The terminal coupling portion 144c is spaced apart from the first uncoated portion coupling portion 144b

and is positioned inside the edge portion 144a. The terminal coupling portion 144c may be coupled to the terminal 172 by welding. The terminal coupling portion 144c may be located, for example, approximately at the center of the inner space (S_{open}) surrounded by the edge portion 144a. The terminal coupling portion 144c may be provided at a position corresponding to the hole formed in the core C of the electrode assembly 110. The terminal coupling portion 144c may be configured to cover the hole formed in the core C of the electrode assembly 110 so that the hole formed in the core C of the electrode assembly 110 is not exposed out of the terminal coupling portion 144c. To this end, the terminal coupling portion 144c may have a larger diameter or width than the hole formed in the core C of the electrode assembly 110.

[0803] The first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c may not be directly connected, but may be disposed to be spaced apart from each other and indirectly connected by the edge portion 144a. Since the first current collector 144 has a structure in which the first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c are not directly connected to each other but are connected through the edge portion 144c as above, when shock and/or vibration occurs at the cylindrical battery 200, it is possible to disperse the shock applied to the coupling portion between the first uncoated portion coupling portion 144b and the first uncoated portion 146a and the coupling portion between the terminal coupling portion 144c and the terminal 172. In the drawings of the present disclosure, only a case in which four first uncoated portion coupling portions 144b are provided is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto. The number of the first uncoated portion coupling portions 144b may be variously determined in consideration of manufacturing difficulty according to the complexity of the shape, electric resistance, the inner space (S_{open}) inside the edge portion 144a considering electrolyte impregnation, and the like.

[0804] The first current collector 144 may further include a bridge portion 144d extending inward from the edge portion 144a and connected to the terminal coupling portion 144c. At least a part of the bridge portion 144d may have a smaller sectional area compared to the first uncoated portion coupling portion 144b and the edge portion 144a. For example, at least a part of the bridge portion 144d may be formed to have a smaller width and/or thickness compared to the first uncoated portion coupling portion 144b. In this case, the

electric resistance increases in the bridge portion 144d. Therefore, when a current flows through the bridge portion 144d, the relatively large resistance causes a part of the bridge portion 144d to be melted due to overcurrent heating. Accordingly, the overcurrent is irreversibly blocked. The sectional area of the bridge portion 144d may be adjusted to an appropriate level in consideration of the overcurrent blocking function.

[0805] The bridge portion 144d may include a taper portion 144e whose width is gradually decreased from the inner surface of the edge portion 144a toward the terminal coupling portion 144c. When the taper portion 144e is provided, the rigidity of the component may be improved at the connection portion between the bridge portion 144d and the edge portion 144a. When the taper portion 144e is provided, in the process of manufacturing the cylindrical battery 200, for example, a transfer device and/or a worker may easily and safely transport the first current collector 144 and/or a coupled body of the first current collector 144 and the electrode assembly 110 by gripping the taper portion 144e. That is, when the taper portion 144e is provided, it is possible to prevent product defects that may occur by gripping a portion where welding is performed with other components such as the first uncoated portion coupling portion 144b and the terminal coupling portion 144c.

[0806] The first uncoated portion coupling portion 144b may be provided in plural. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be disposed substantially at regular intervals from each other in the extending direction of the edge portion 144a. An extension length of each of the plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be substantially equal to each other. The first uncoated portion coupling portion 144b may be coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146a by laser welding. The welding may be replaced by ultrasonic welding, spot welding, or the like.

[0807] A welding pattern 144f formed by welding between the first uncoated portion coupling portion 144b and the bending surface region F may have a structure extending along the radial direction of the electrode assembly 110. The welding pattern 144f may be an array of line patterns or dot patterns.

[0808] The welding pattern 144f corresponds to the welding region. Therefore, it is desirable that the welding pattern 144f overlaps with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F by 50% or more. The welding pattern 144f that does not overlap with the stack number uniform region b1 may overlap with the stack number

decrease region b2. More preferably, the entire welding pattern 144f may overlap with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F. In the bending surface region F below the point where the welding pattern 144f is formed, the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 preferably have the stack number of 10 or more.

[0809] The terminal coupling portion 144c may be disposed to be surrounded by the plurality of first uncoated portion coupling portions 144b. The terminal coupling portion 144c may be coupled to the flat portion 172c of the terminal 172 by welding. The bridge portion 144d may be positioned between a pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other. In this case, the distance from the bridge portion 144d to any one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b along the extending direction of the edge portion 144a may be substantially equal to the distance from the bridge portion 144d to the other one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b along the extending direction of the edge portion 144a. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be formed to have substantially the same sectional area. The plurality of first uncoated portion coupling portions 144b may be formed to have substantially the same width and thickness.

[0810] Although not shown in the drawings, the bridge portion 144d may be provided in plural. Each of the plurality of bridge portions 144d may be disposed between a pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other. The plurality of bridge portions 144d may be disposed substantially at regular intervals to each other in the extending direction of the edge portion 144a. A distance from each of the plurality of bridge portions 144d to one of the pair of first uncoated portion coupling portions 144b adjacent to each other along the extending direction of the edge portion 144a may be substantially equal to a distance from each of the plurality of the bridge portion 144d to the other first uncoated portion coupling portion 144b.

[0811] In the case where the first uncoated portion coupling portion 144b and/or the bridge portion 144d is provided in plural as described above, if the distance between the first uncoated portion coupling portions 144b and/or the distance between the bridge portions 144d and/or the distance between the first uncoated portion coupling portion 144b and the bridge portion 144d is uniformly formed, a current flowing from the first uncoated

portion coupling portion 144b toward the bridge portion 144d or a current flowing from the bridge portion 144d toward the first uncoated portion coupling portion 144b may be smoothly formed.

[0812] The bridge portion 144d may include a notching portion N formed to partially reduce a sectional area of the bridge portion 144d. The sectional area of the notching portion N may be adjusted, for example, by partially reducing the width and/or thickness of the bridge portion 144d. When the notching portion N is provided, electric resistance is increased in the region where the notching portion N is formed, thereby enabling rapid current interruption when overcurrent occurs.

[0813] The notching portion N is preferably provided in a region corresponding to the stack number uniform region of the electrode assembly 110 in order to prevent foreign substances generated during rupturing from flowing into the electrode assembly 110. This is because, in this region, the number of overlapping layers of the segments of the uncoated portion 146a is maintained to the maximum and thus the overlapped segments may function as a mask.

[0814] The notching portion N may be wrapped with an insulating tape. Then, since the heat generated in the notching portion N is not dissipated to the outside, the notching portion N may be ruptured more quickly when an overcurrent flows through the bridge portion 144d.

[0815] FIG. 34 is a top plan view showing the structure of the second current collector 176 according to an embodiment of the present disclosure.

[0816] Referring to FIGS. 30 and 34 together, the second current collector 176 is disposed below the electrode assembly 110. In addition, the second current collector 176 may be configured to electrically connect the uncoated portion 146b of the electrode assembly 110 and the battery housing 171. The second current collector 176 is made of a metal material with conductivity and is electrically connected to the bending surface region F of the uncoated portion 146b. In addition, the second current collector 176 is electrically connected to the battery housing 171. The edge portion of the second current collector 176 may be interposed and fixed between the inner surface of the battery housing 171 and the first gasket 178b. Specifically, the edge portion of the second current collector 176 may be interposed between the lower surface of the beading portion 180 of the battery housing 171 and the first gasket 178b. However, the present disclosure is not limited thereto, and the

edge portion of the second current collector 176 may be welded to the inner wall surface of the battery housing 171 in a region where the beading portion 180 is not formed.

[0817] The second current collector 176 may include a support portion 176a disposed below the electrode assembly 110, a second uncoated portion coupling portion 176b extending from the support portion 176a approximately along the radial direction of the electrode assembly 110 and coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146b, and a housing coupling portion 176c extending from the support portion 176a toward the inner surface of the battery housing 171 approximately along an inclined direction based on the radial direction of the electrode assembly 110 and coupled to the inner surface of the battery housing 171. The second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c are indirectly connected through the support portion 176a, and are not directly connected to each other. Therefore, when an external shock is applied to the cylindrical battery 200 of the present disclosure, it is possible to minimize the possibility of damage to the coupling portion of the second current collector 176 and the electrode assembly 110 and the coupling portion of the second current collector 176 and the battery housing 171. However, the second current collector 176 of the present disclosure is not limited to the structure where the second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c are only indirectly connected. For example, the second current collector 176 may have a structure that does not include the support portion 176a for indirectly connecting the second uncoated portion coupling portion 176b and the housing coupling portion 176c and/or a structure in which the uncoated portion 146b and the housing coupling portion 176c are directly connected to each other.

[0818] The support portion 176a and the second uncoated portion coupling portion 176b are disposed below the electrode assembly 110. The second uncoated portion coupling portion 176b is coupled to the bending surface region F of the uncoated portion 146b. In addition to the second uncoated portion coupling portion 176b, the support portion 176a may also be coupled to the uncoated portion 146b. The second uncoated portion coupling portion 176b and the bending surface region F of the uncoated portion 146b may be coupled by welding. The welding may be replaced with ultrasonic welding or spot welding. The support portion 176a and the second uncoated portion coupling portion 176b are located

higher than the beading portion 180 when the beading portion 180 is formed on the battery housing 171.

[0819] The support portion 176a has a current collector hole 176d formed at a location corresponding to the hole formed at the core C of the electrode assembly 110. The core C of the electrode assembly 110 and the current collector hole 176d communicating with each other may function as a passage for inserting a welding rod for welding between the terminal 172 and the terminal coupling portion 144c of the first current collector 144 or for irradiating a laser beam.

[0820] The current collector hole 176d may have a radius of $0.5r_c$ or more compared to the radius (r_c) of the hole formed in the core C of the electrode assembly 110. If the radius of the current collector hole 176d is $0.5r_c$ to $1.0r_c$, when a vent occurs in the cylindrical battery 200, the phenomenon that the winding structure of the separator or electrodes near the core C of the electrode assembly 110 is pushed out of the core C due to the vent pressure is prevented. When the radius of the current collector hole 176d is larger than $1.0r_c$, the opening of the core C is maximized, so the electrolyte may be easily injected in the electrolyte injection process.

[0821] When the second uncoated portion coupling portion 176b is provided in plural, the plurality of second uncoated portion coupling portions 176b may have a shape extending approximately radially from the support portion 176a of the second current collector 176 toward the sidewall of the battery housing 171. The plurality of second uncoated portion coupling portions 176b may be positioned to be spaced apart from each other along the periphery of the support portion 176a.

[0822] The housing coupling portion 176c may be provided in plural. In this case, the plurality of housing coupling portions 176c may have a shape extending approximately radially from the center of the second current collector 176 toward the sidewall of the battery housing 171. Accordingly, the electrical connection between the second current collector 176 and the battery housing 171 may be made at a plurality of points. Since the coupling for electrical connection is made at a plurality of points, the coupling area may be maximized, thereby minimizing electric resistance. The plurality of housing coupling portions 176c may be positioned to be spaced apart from each other along the periphery of the support portion 176a. At least one housing coupling portion 176c may be positioned

between the second uncoated portion coupling portions 176b adjacent to each other. The plurality of housing coupling portions 176c may be coupled to, for example, the beading portion 180 in the inner surface of the battery housing 171. The housing coupling portions 176c may be coupled, particularly, to the lower surface of the beading portion 180 by laser welding. The welding may be replaced with, for example, ultrasonic welding, spot welding, or the like. By coupling the plurality of housing coupling portions 176c on the beading portion 180 by welding in this way, the current path may be distributed radially so that the resistance level of the cylindrical battery 200 is limited to about 4 milliohms or less. In addition, as the lower surface of the beading portion 180 has a shape extending in a direction approximately parallel to the upper surface of the battery housing 171, namely in a direction approximately perpendicular to the sidewall of the battery housing 171, and the housing coupling portion 176c also has a shape extending in the same direction, namely in the radial direction and the circumferential direction, the housing coupling portion 176c may be stably in contact with the beading portion 180. In addition, as the housing coupling portion 176c is stably in contact with the flat portion of the beading portion 180, the two components may be welded smoothly, thereby improving the coupling force between the two components and minimizing the increase in resistance at the coupling portion.

[0823] The housing coupling portion 176c may include a contact portion 176e coupled onto the inner surface of the battery housing 171 and a connection portion 176f for connecting the support portion 176a and the contact portion 176e.

[0824] The contact portion 176e is coupled onto the inner surface of the battery housing 171. In the case where the beading portion 180 is formed on the battery housing 171, the contact portion 176e may be coupled onto the beading portion 180 as described above. More specifically, the contact portion 176e may be electrically coupled to the flat portion formed at the lower surface of the beading portion 180 formed on the battery housing 171, and may be interposed between the lower surface of the beading portion 180 and the first gasket 178b. In this case, for stable contact and coupling, the contact portion 176e may have a shape extending on the beading portion 180 by a predetermined length along the circumferential direction of the battery housing 171.

[0825] The connection portion 176f may be bent at an obtuse angle. The bending point may be higher than the middle point of the connection portion 176f. When the connection

portion 176f is bent, the contact portion 176e may be stably supported on the flat surface of the beading portion 180. The connection portion 176f is divided into a lower portion and an upper portion based on the bending point, and the lower portion may have a greater length than the upper portion. In addition, the lower portion of the bending point may have a greater inclination angle based on the surface of the support portion 176a than the upper portion. When the connection portion 176f is bent, a pressure (force) applied in the vertical direction of the battery housing 171 may be buffered. For example, in the process of sizing the battery housing 171, when a pressure is transmitted to the contact portion 176e so that the contact portion 176e moves vertically toward the support portion 176b, the bending point of the connection portion 176f moves upward, so that the shape of the connection portion 176 is deformed to buffer the stress.

[0826] Meanwhile, the maximum distance from the center of the second current collector 176 to the end of the second uncoated portion coupling portion 176b along the radial direction of the electrode assembly 110 is preferably equal to or smaller than the inner diameter of the battery housing 171 in a region where the beading portion 180 is formed, namely the minimum inner diameter of the battery housing 171. This is to prevent the end of the second uncoated portion coupling portion 176b from pressing the edge of electrode assembly 110 during the sizing process of compressing the battery housing 171 along the height direction.

[0827] The second uncoated portion coupling portion 176b includes a hole 176g. The hole 176g may be used as a passage through which the electrolyte may move. The welding pattern 176h formed by welding between the second uncoated portion coupling portion 176b and the bending surface region F may have a structure to extend along the radial direction of the electrode assembly 110. The welding pattern 176h may be a line pattern or a dot array pattern.

[0828] The welding pattern 176h corresponds to the welding region. Therefore, it is preferable that the welding pattern 176h overlaps by 50% or more with the stack number uniform region b1 of the bending surface region F located in the lower portion of the electrode assembly 110. The welding pattern 176h that does not overlap with the stack number uniform region b1 may overlap with the stack number decrease region b2. More preferably, the entire welding pattern 176h may overlap with the stack number uniform

region b1 of the bending surface region F. In the bending surface region F at the upper portion of the point where the welding pattern 176h is formed, the stack number uniform region b1 and, optionally, the stack number decrease region b2 preferably have the stack number of 10 or more.

[0829] The outer diameters of the first current collector 144 and the second current collector 176 described above are different from each other. The outer diameter is an outer diameter of the outer edge of the contact area between the bending surface region F and the current collector. The outer diameter is defined as a maximum value of the distance between two points where a straight line passing through the center of the core C of the electrode assembly meets the edge of the contact area. Since the second current collector 176 is located inside the beading portion 180, its outer diameter is smaller than that of the first current collector 144. In addition, the length of the welding pattern 144f of the first current collector 144 is longer than the length of the welding pattern 176h of the second current collector 176. Preferably, the welding pattern 144f and the welding pattern 176h may extend toward the outer circumference from substantially the same point based on the center of the core C.

[0830] The welding region of the first current collector 144 and the second current collector 176 may have a radial structure based on the core center of the electrode assembly.

[0831] The welding structure of the upper bending surface region F and the first current collector 144 and/or the welding structure of the lower bending surface region F and the second current collector 176 work synergistically with the winding structure of the electrode assembly to prevent or alleviate the collapse of the core. As a result, it is possible to suppress the electrode from rotating while the cylindrical battery is repeatedly charged and discharged, for example, while the cylindrical battery is charged and discharged beyond the effective usage cycle.

[0832] The cylindrical battery 170, 180, 200, 220 according to an embodiment of the present disclosure have an advantage in that electrical connection can be performed at the upper portion thereof.

[0833] FIG. 35 is a top plan view illustrating a state in which a plurality of cylindrical batteries 200 are electrically connected, and FIG. 36 is a partially enlarged view of FIG. 35. The cylindrical battery 200 may be replaced with a cylindrical battery 170, 180, 220 having a different structure.

[0834] Referring to FIGS. 35 and 36, a plurality of cylindrical batteries 200 may be connected in series and in parallel at an upper portion of the cylindrical batteries 200 using a bus bar 210. The number of cylindrical batteries 200 may be increased or decreased in consideration of the capacity of the battery pack.

[0835] In each cylindrical battery 200, the terminal 172 may have a positive polarity, and the flat surface 171a around the terminal 172 of the battery housing 171 may have a negative polarity, or vice versa.

[0836] Preferably, the plurality of cylindrical batteries 200 may be arranged in a plurality of columns and rows. Columns are provided in a vertical direction on the drawing, and rows are provided in a left and right direction on the drawing. In addition, in order to maximize space efficiency, the cylindrical batteries 200 may be arranged in a closest packing structure. The closest packing structure is formed when an equilateral triangle is formed by connecting the centers of the terminals 172 exposed out of the battery housing 171 to each other. Preferably, the bus bar 210 connects the cylindrical batteries 200 arranged in the same column in parallel to each other, and connects the cylindrical batteries 200 arranged in two neighboring columns in series with each other.

[0837] Preferably, the bus bar 210 may include a body portion 211, a plurality of first bus bar terminals 212 and a plurality of second bus bar terminals 213 for serial and parallel connection.

[0838] The body portion 211 may extend along the column of the cylindrical batteries 200 between neighboring terminals 172. Alternatively, the body portion 211 may extend along the column of the cylindrical batteries 200, and the body portion 211 may be regularly bent like a zigzag shape.

[0839] The plurality of first bus bar terminals 212 may extend in one side direction of the body portion 211 and may be electrically coupled to the terminal 172 of the cylindrical battery 200 located in one side direction. The electrical connection between the first bus bar terminal 212 and the terminal 172 may be achieved by laser welding, ultrasonic welding, or the like.

[0840] The plurality of second bus bar terminals 213 may extend in the other side direction of the body portion 211 and may be electrically coupled to the flat surface 171a around the terminal 172 located in the other side direction. The electrical coupling between the second

bus bar terminal 213 and the flat surface 171a may be performed by laser welding, ultrasonic welding, or the like.

[0841] Preferably, the body portion 211, the plurality of first bus bar terminals 212 and the plurality of second bus bar terminals 213 may be made of one conductive metal plate. The metal plate may be, for example, an aluminum plate or a copper plate, but the present disclosure is not limited thereto. In a modified example, the body portion 211, the plurality of first bus bar terminals 212 and the second bus bar terminals 213 may be manufactured as separate pieces and then coupled to each other by welding or the like.

[0842] The cylindrical battery 200 of the present disclosure as described above has a structure in which resistance is minimized by enlarging the welding region by means of the bending surface region F, multiplexing current paths by means of the second current collector 176, minimizing a current path length, or the like. The AC resistance of the cylindrical battery 200 measured through a resistance meter between the positive electrode and the negative electrode, namely between the terminal 172 and the flat surface 171a around the terminal 172, may be approximately 0.5 milliohms to 4 milliohms, preferably 1 milliohms to 4 milliohms, suitable for fast charging.

[0843] In the cylindrical battery 200 according to the present disclosure, since the terminal 172 having a positive polarity and the flat surface 171a having a negative polarity are located in the same direction, it is easy to electrically connect the cylindrical batteries 200 using the bus bar 210.

[0844] In addition, since the terminal 172 of the cylindrical battery 200 and the flat surface 171a around the terminal 172 have a large area, the coupling area of the bus bar 210 may be sufficiently secured to sufficiently reduce the resistance of the battery pack including the cylindrical battery 200.

[0845] In addition, since electrical wiring may be performed on the upper portion of the cylindrical battery 200, there is an advantage in maximizing the energy density per unit volume of the battery module/pack.

[0846] The cylindrical battery according to the above embodiments (modifications) may be used to manufacture a battery pack.

[0847] FIG. 37 is a diagram schematically showing a battery pack according to an embodiment of the present disclosure.

[0848] Referring to FIG. 37, a battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure includes an aggregate in which cylindrical batteries 301 are electrically connected, and a pack housing 302 for accommodating the aggregate. The cylindrical battery 301 may be any one of the batteries according to the above embodiments (modifications). In the drawing, components such as a bus bar, a cooling unit, and an external terminal for electrical connection of the cylindrical batteries 301 are not depicted for convenience of illustration.

[0849] The battery pack 300 may be mounted to a vehicle. The vehicle may be, for example, an electric vehicle, a hybrid electric vehicle, or a plug-in hybrid vehicle. The vehicle includes a four-wheeled vehicle or a two-wheeled vehicle.

[0850] FIG. 38 is a diagram schematically showing a vehicle including the battery pack 300 of FIG. 37.

[0851] Referring to FIG. 38, a vehicle V according to an embodiment of the present disclosure includes the battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure. The vehicle V operates by receiving power from the battery pack 300 according to an embodiment of the present disclosure.

[0852] According to an aspect of the present disclosure, it is possible to prevent the core from collapsing by maintaining the symmetry and circularity of the electrode assembly even if swelling phenomenon occurs by adjusting relative positions of a positive electrode end and a negative electrode end at the core and the outer circumference of the electrode assembly of the cylindrical battery.

[0853] According to another aspect of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery including an electrode assembly with a structure capable of improving the collapse phenomenon of the core.

[0854] According to still another aspect of the present disclosure, the internal resistance of the battery may be reduced and the energy density may be increased by using the uncoated portion itself protruding on the upper and lower portions of the electrode assembly as an electrode tab.

[0855] According to another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion of the electrode assembly so that the electrode assembly and the inner circumference of the battery housing do not interfere in the process of forming the beading

portion of the battery housing, it is possible to prevent a short circuit from occurring inside the cylindrical battery due to partial deformation of the electrode assembly.

[0856] According to still another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion of the electrode assembly, it is possible to prevent the uncoated portion from being torn when the uncoated portion is bent, and it is possible to improve the welding strength of the current collector by sufficiently increasing the number of overlapping layers of the uncoated portion.

[0857] According to still another aspect of the present disclosure, by applying a segment structure to the uncoated portion of the electrode and optimizing the dimensions (width, height, separation pitch) of the segments to sufficiently increase the segment stack number of the area used as the welding target area, it is possible to improve the properties of the area where the current collector is welded.

[0858] According to still another aspect of the present disclosure, an electrode assembly having improved energy density and reduced resistance may be provided by applying a structure in which a current collector is welded to a broad area of the bending surface region formed by bending the segments.

[0859] According to still another aspect of the present disclosure, a cylindrical battery having an improved design so that electrical wiring can be performed at the upper portion thereof may be provided.

[0860] According to still another aspect of the present disclosure, by improving the structure of the uncoated portion adjacent to the core of the electrode assembly, the cavity in the core of the electrode assembly is prevented from being blocked when the uncoated portion is bent, so that the electrolyte injection process and the process of welding the battery housing (or, terminal) and the current collector may be easily performed.

[0861] According to still another aspect of the present disclosure, it is possible to provide a cylindrical battery having a structure in which the internal resistance is low, an internal short circuit is prevented, and the welding strength between the current collector and the uncoated portion is improved, and a battery pack and a vehicle including the cylindrical battery.

[0862] In particular, the present disclosure may provide a cylindrical battery having a ratio of diameter to height of 0.4 or more and a resistance of 4 milliohm or less, and a battery pack and a vehicle including the cylindrical battery.

[0863] The present disclosure has been described in detail. However, it should be understood that the detailed description and specific examples, while indicating preferred embodiments of the disclosure, are given by way of illustration only, since various changes and modifications within the scope of the disclosure will become apparent to those skilled in the art from this detailed description.

WHAT IS CLAIMED IS:

Claim 1. A cylindrical battery, comprising:

an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and

a cylindrical battery housing configured to accommodate the electrode assembly,

wherein, on a cross-section of the electrode assembly perpendicular to the winding axis direction, when a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress amplification region, the electrode assembly has a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.

Claim 2. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein a region of the outer circumference of the electrode assembly where the outer circumference side end of the first electrode is located is in close contact with an inner surface of the battery housing.

Claim 3. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein the electrode assembly has a winding structure in which the stress amplification region is spaced apart from the stress vulnerable region along the circumferential direction on the cross-section.

Claim 4. The cylindrical battery according to claim 1,

wherein on the cross-section, when the cross-section is classified into a first semicircular region and a second semicircular region based on a diametric line segment that

passes through the center of the core and is perpendicular to a straight line dividing an circumferential angle of the stress vulnerable region into two equal angles, the electrode assembly has a winding structure in which the stress vulnerable region is located in the first semicircular region and the stress amplification region is located in the second semicircular region.

Claim 5. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a third fan-shaped region in the second semicircular region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core.

Claim 6. The cylindrical battery according to claim 5,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which at least a part of the stress amplification region overlaps with a fifth straight line that divides a circumferential angle of the third fan-shaped region into equal angles.

Claim 7. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the second straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 8. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the third straight line and the fourth straight line are located between the first straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 9. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 10. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 11. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 12. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a straight line that divides a third fan-shaped region, which is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, into equal angles is a fifth straight line, the electrode assembly has a winding structure in which the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 13. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle between the first straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the second straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 14. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle between the second straight line and the fourth straight line is greater than a circumferential angle between the first straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

Claim 15. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle of the stress amplification region is smaller than a circumferential angle of the stress vulnerable region, based on the center of the core.

Claim 16. The cylindrical battery according to any one of claims 1 to 15,
wherein the winding structure of the electrode assembly is maintained during charging and discharging for 200 cycles or more, 300 cycles or more, 400 cycles or more, 500 cycles or more, 600 cycles or more, 700 cycles or more, 800 cycles or more, or 900 cycles or more.

Claim 17. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively,
wherein at least a part of negative electrode winding turns formed by only the second electrode is provided adjacent to the core side, and
wherein a winding turn in which at least a part of the negative electrode winding turns faces in a radial direction is the winding turn of the negative electrode.

Claim 18. The cylindrical battery according to claim 17,
wherein a plurality of winding turns formed by only the separator is provided at an inner side of the negative electrode winding turn.

Claim 19. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively,

wherein the core side end of the second electrode extends further in a direction opposite to the winding direction than the core side end of the first electrode to form at least a part of the innermost winding turn, and

wherein the outer circumference side end of the second electrode extends further in the winding direction than the outer circumference side end of the first electrode to form at least a part of the outermost winding turn.

Claim 20. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 30 degrees or more and less than 180 degrees, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 10 degrees or more and 90 degrees or less.

Claim 21. The cylindrical battery according to claim 20,
wherein the electrode assembly has a winding structure in which the circumferential angle of the stress vulnerable region is has an angle of 87 degrees or more and the circumferential angle of the stress amplification region has an angle of 32 degrees or less.

Claim 22. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the battery housing includes an open end and a bottom portion opposing thereto, accommodates the electrode assembly in the space between the open end and the bottom portion, and is electrically connected to one of the first electrode and the second electrode to have a first polarity

Claim 23. The cylindrical battery according to claim 22, further comprising:
a sealing body configured to seal the open end of the battery housing; and
a terminal electrically connected to the other of the first electrode and the second electrode to have a second polarity and having a surface exposed to the outside.

Claim 24. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode includes a first uncoated portion at a long side end along a winding direction of the electrode assembly,
wherein the first uncoated portion extends and protrudes outward from the separator through one end of the electrode assembly and is bent in a radial direction of the electrode assembly to form a first bending surface region, and
wherein the cylindrical battery further comprises a first current collector welded to the first bending surface region.

Claim 25. The cylindrical battery according to claim 24,
wherein the first uncoated portion includes a plurality of segments along the winding direction of the electrode assembly, and
wherein the plurality of segments are bent in the radial direction of the electrode assembly to form the first bending surface region.

Claim 26. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the second electrode includes a second uncoated portion at a long side end along the winding direction,
wherein the second uncoated portion extends and protrudes outward from the separator through the other end of the electrode assembly and is bent toward the core to form a second bending surface region, and
wherein the cylindrical battery further comprises a second current collector welded to the second bending surface region.

Claim 27. The cylindrical battery according to claim 26,

wherein the second uncoated portion includes a plurality of segments along the winding direction of the electrode assembly, and

wherein the plurality of segments are bent in a radial direction of the electrode assembly to form the second bending surface region.

Claim 28. The cylindrical battery according to claim 24 or 25,
wherein the welding region of the first current collector has a radial structure.

Claim 29. The cylindrical battery according to claim 26 or 27,
wherein the welding region of the second current collector has a radial structure.

Claim 30. The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the battery has a ratio of diameter to height greater than 0.4.

Claim 31. The cylindrical battery according to claim 30,
wherein the battery has a form factor of 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, or 4695.

Claim 32. A battery pack, comprising a plurality of cylindrical batteries
according to any one of claims 1 to 31.

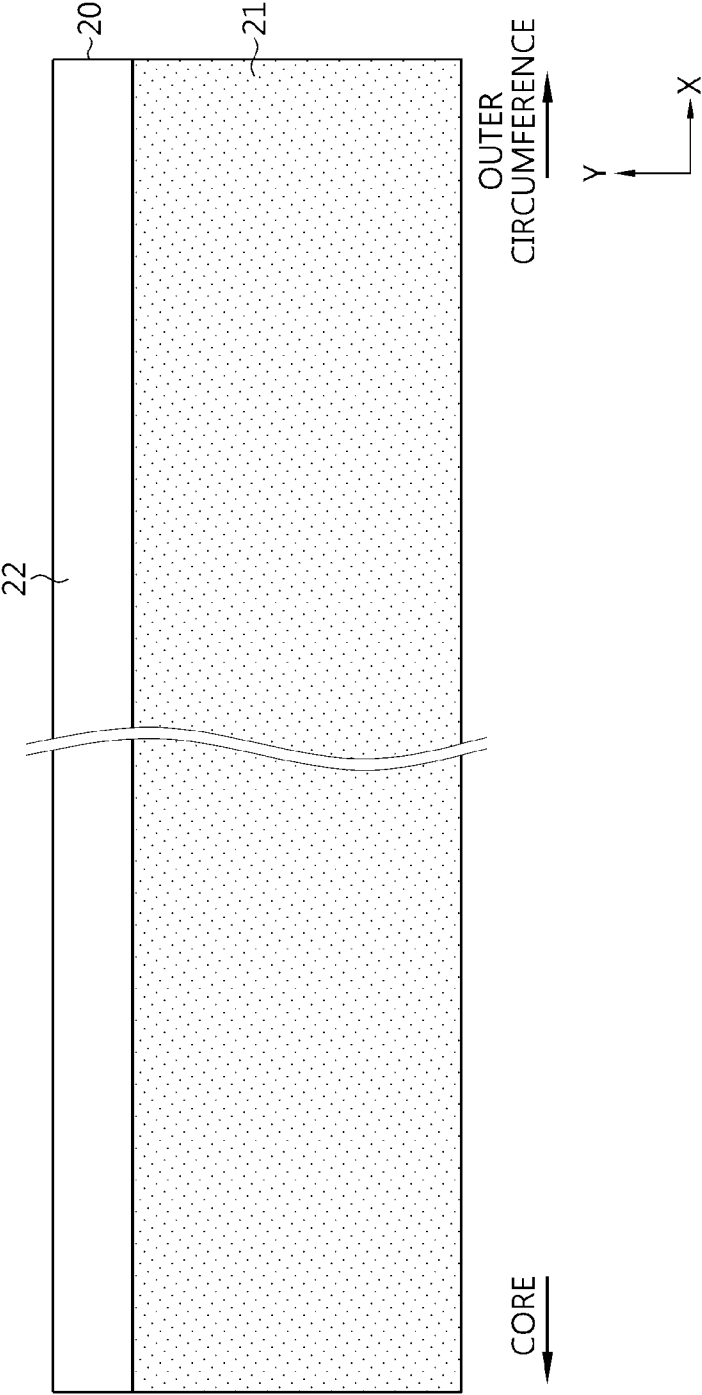
Claim 33. A vehicle, comprising the battery pack according to claim 32.

ABSTRACT

Disclosed is a cylindrical battery, and a battery pack and a vehicle including the same. The cylindrical battery includes an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and a cylindrical battery housing accommodating the electrode assembly. When a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress amplification region, the electrode assembly has a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.

DRAWINGS

FIG. 1a



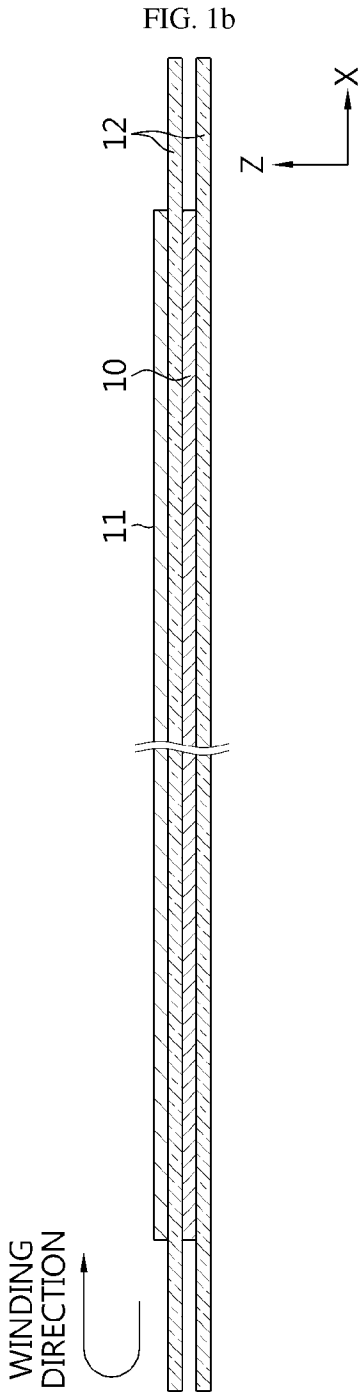


FIG. 1c

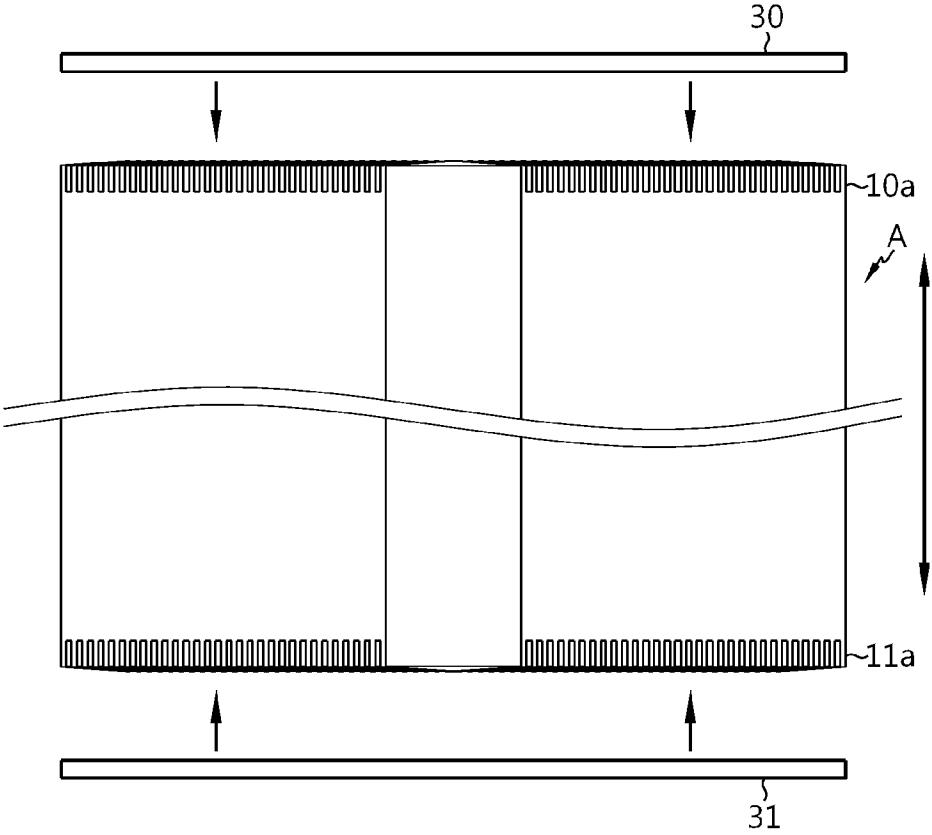


FIG. 1d

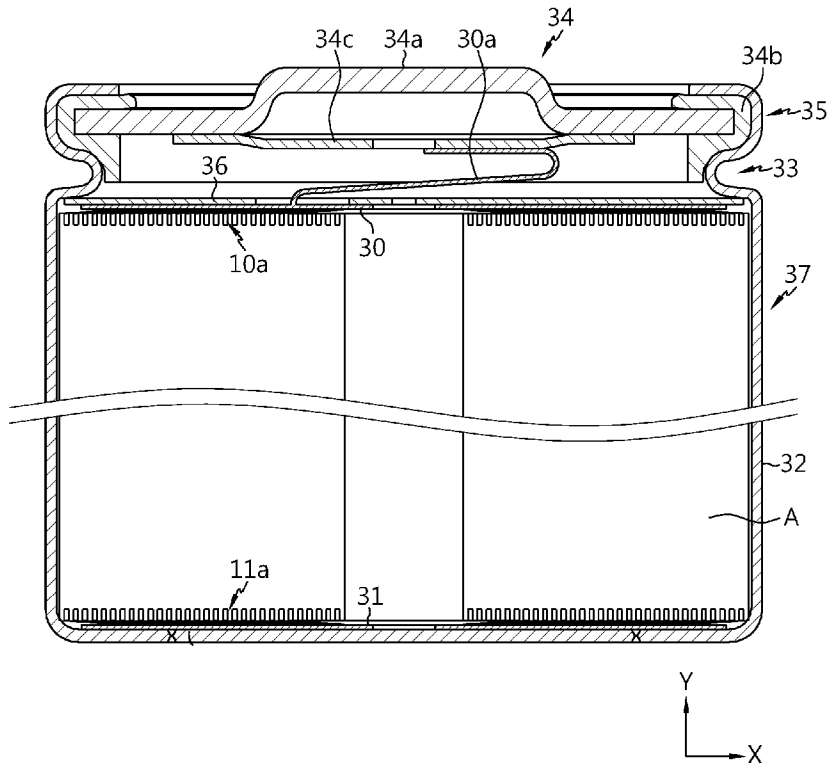


FIG. 2a

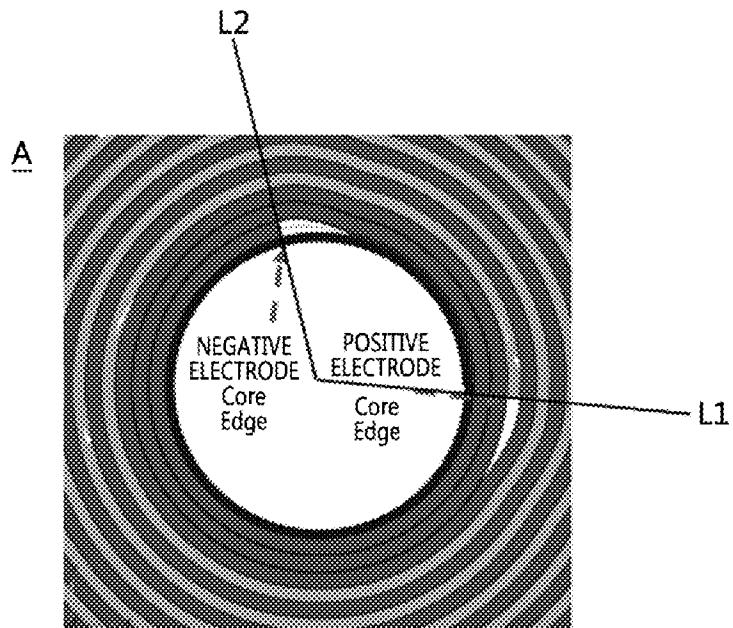


FIG. 2b

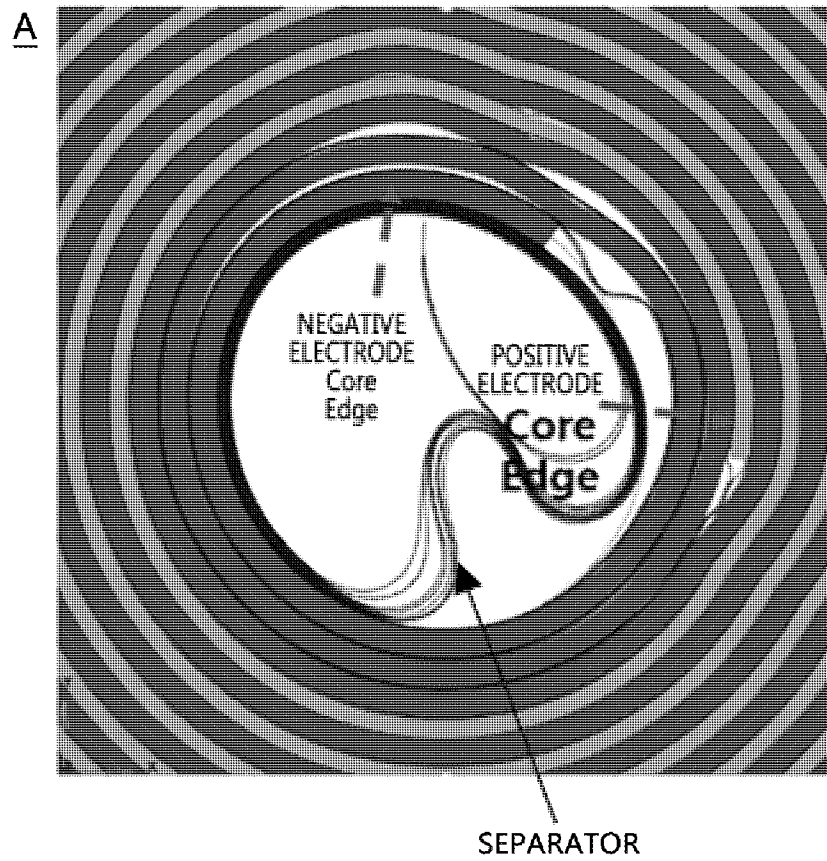


FIG. 2c

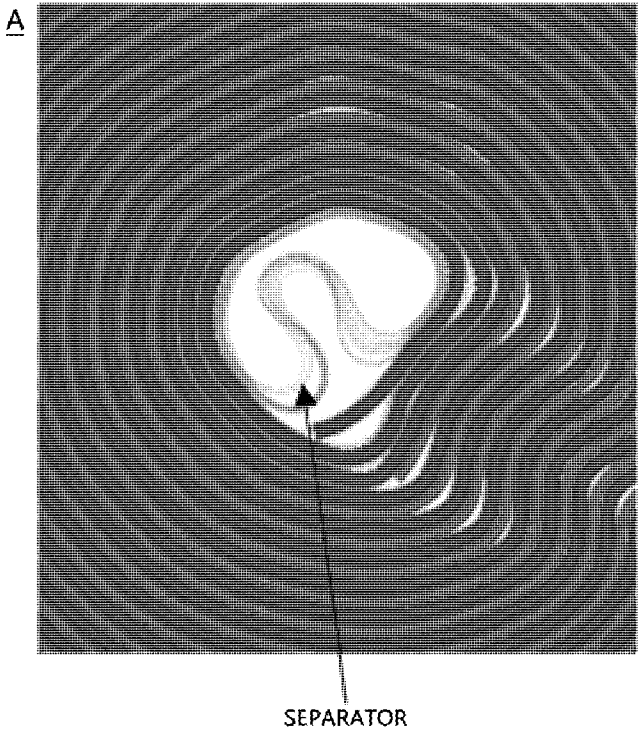


FIG. 3

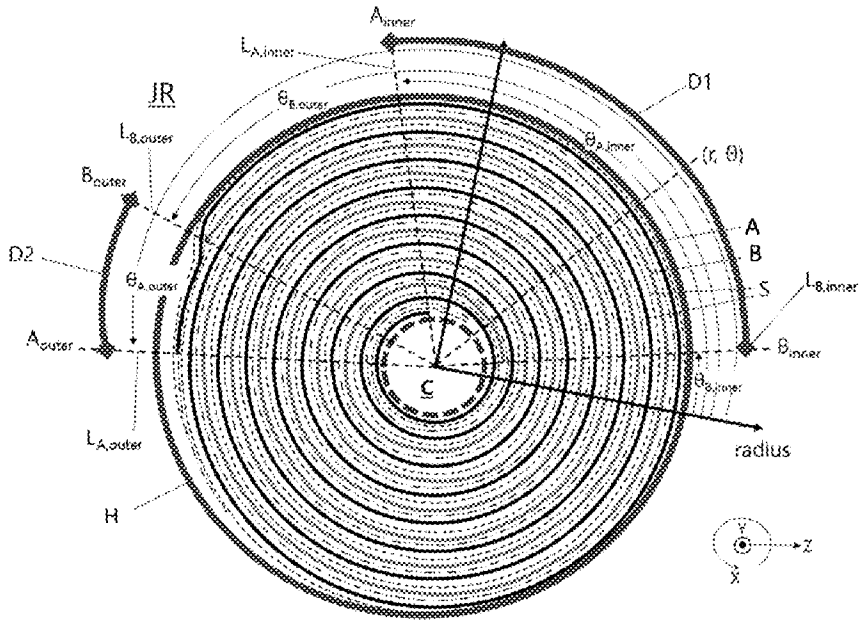


FIG. 4

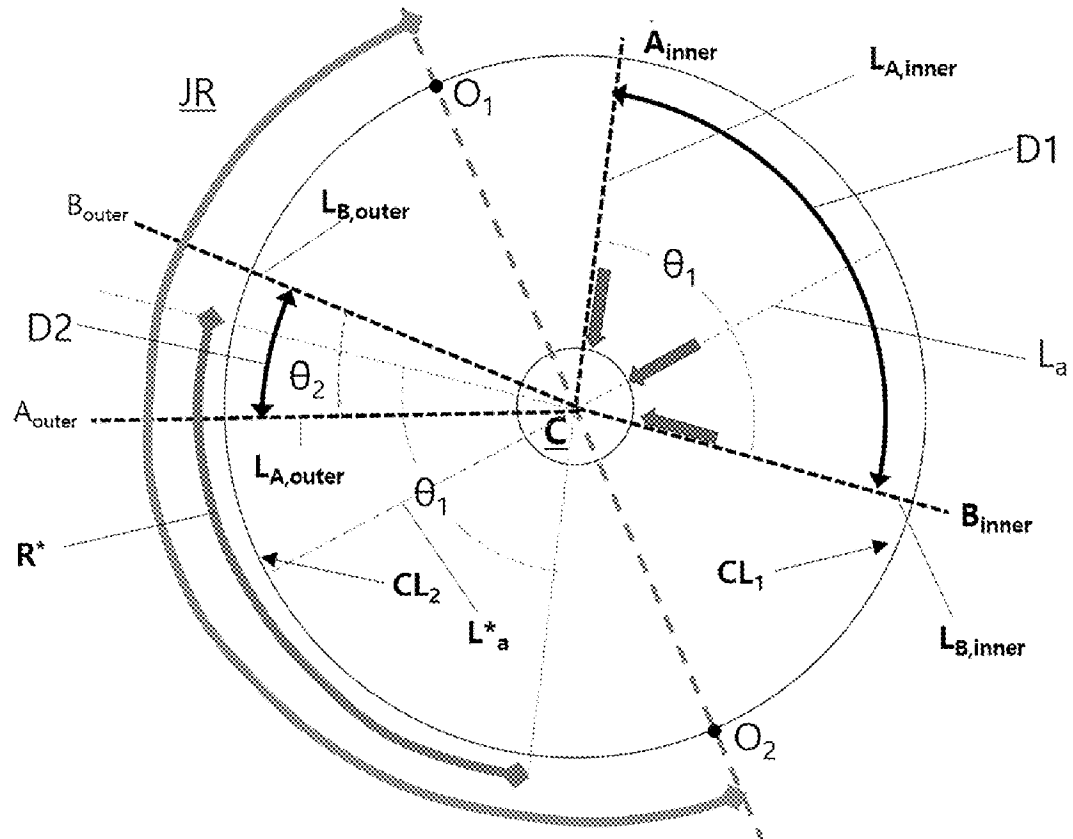


FIG. 5a

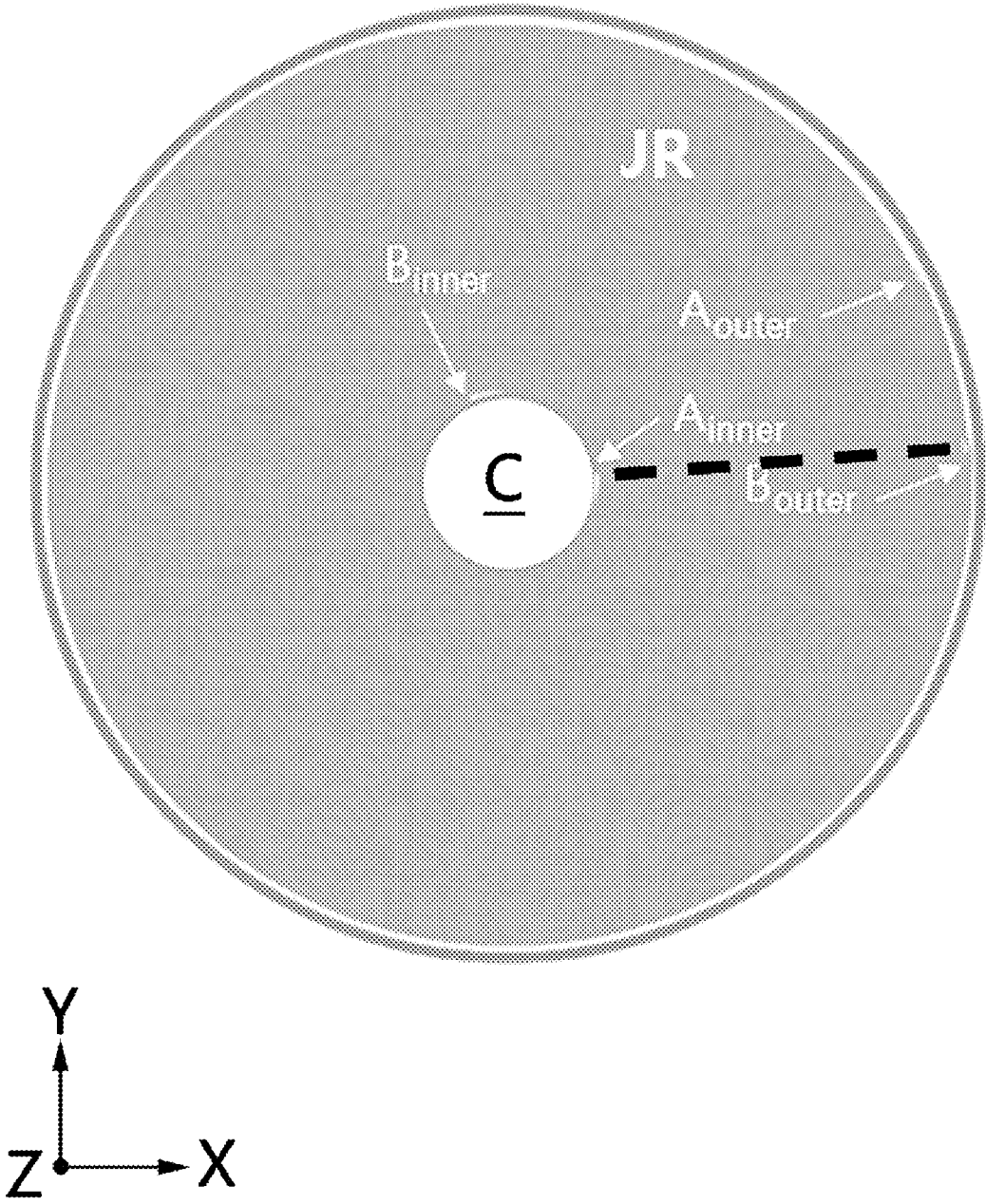


FIG. 5b

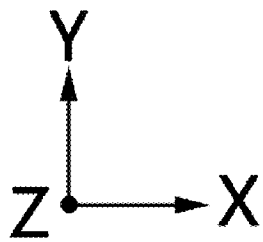
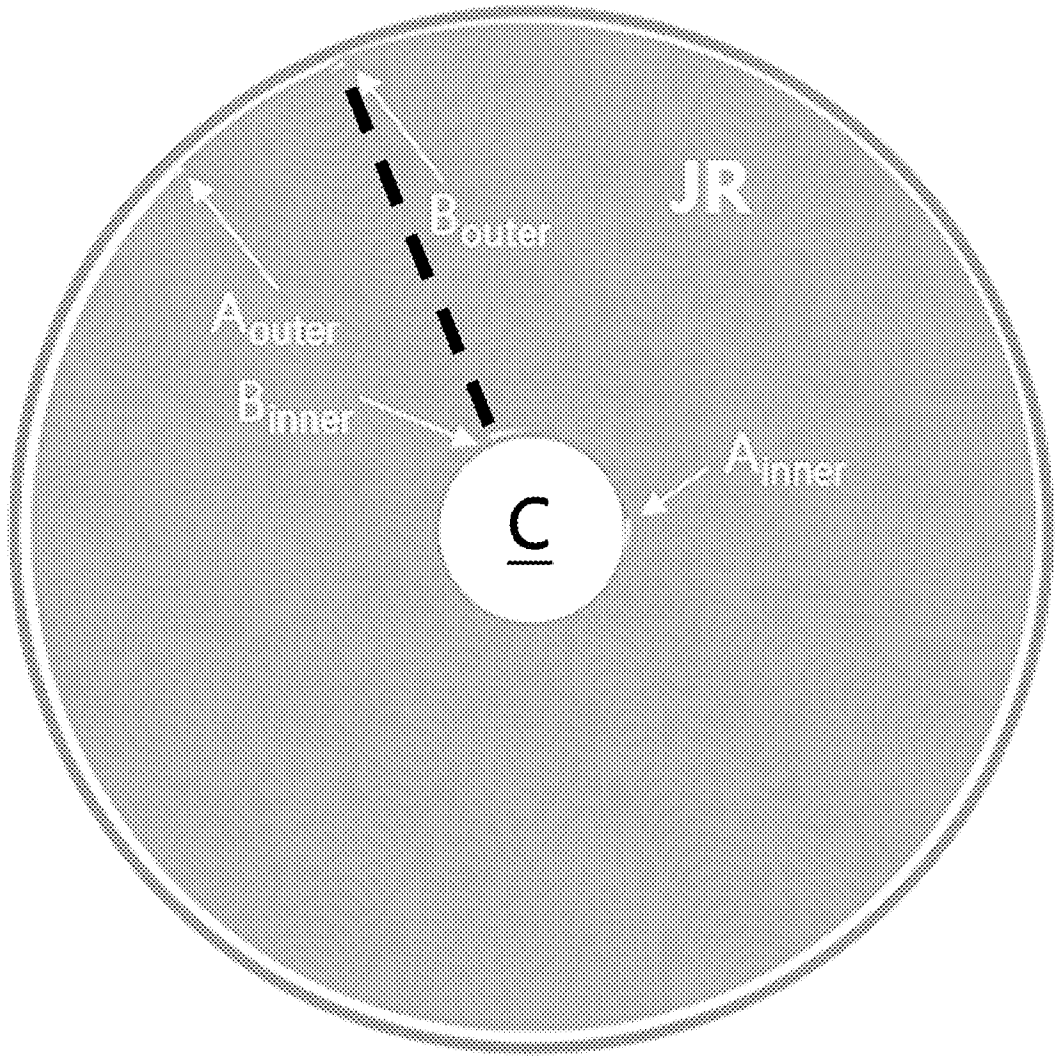


FIG. 5c

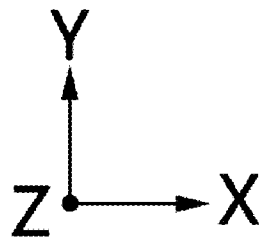
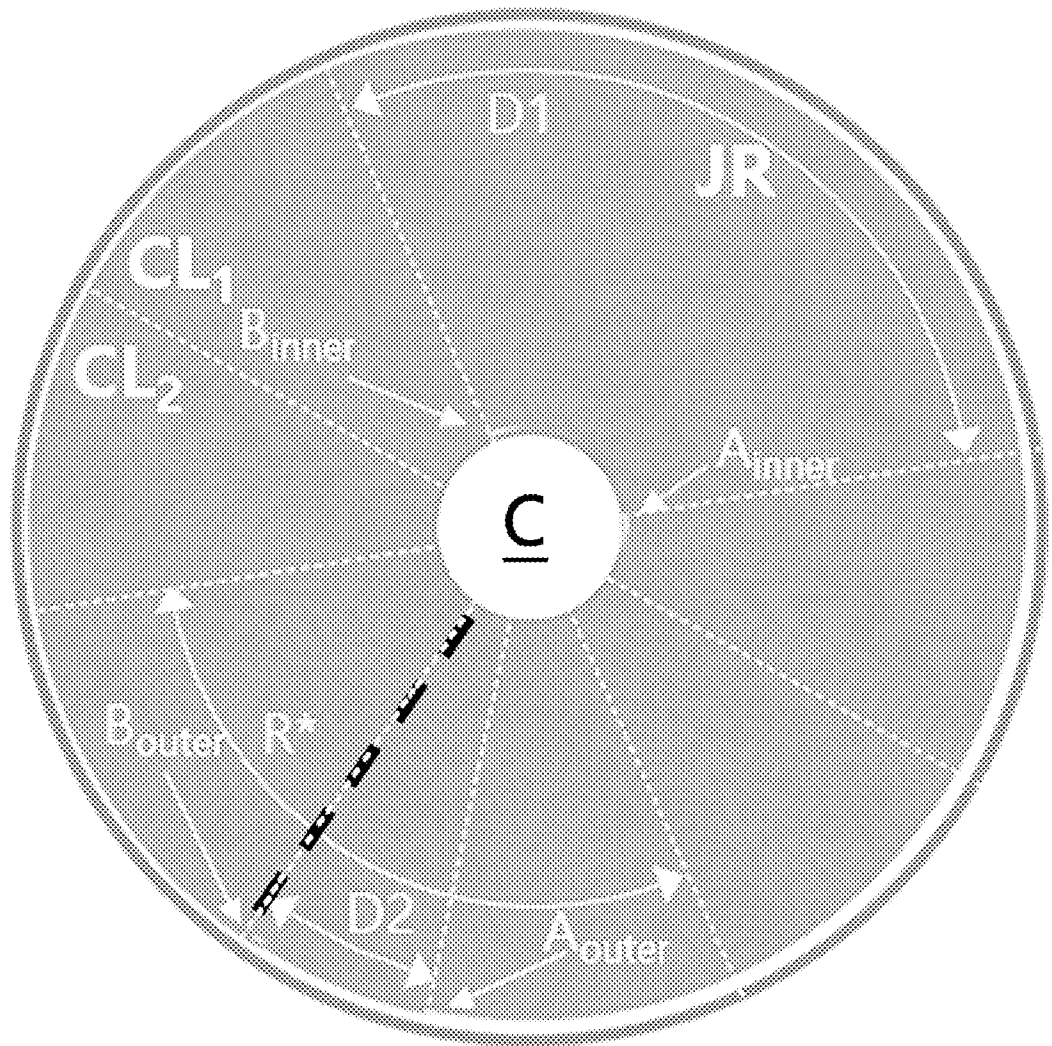


FIG. 6a

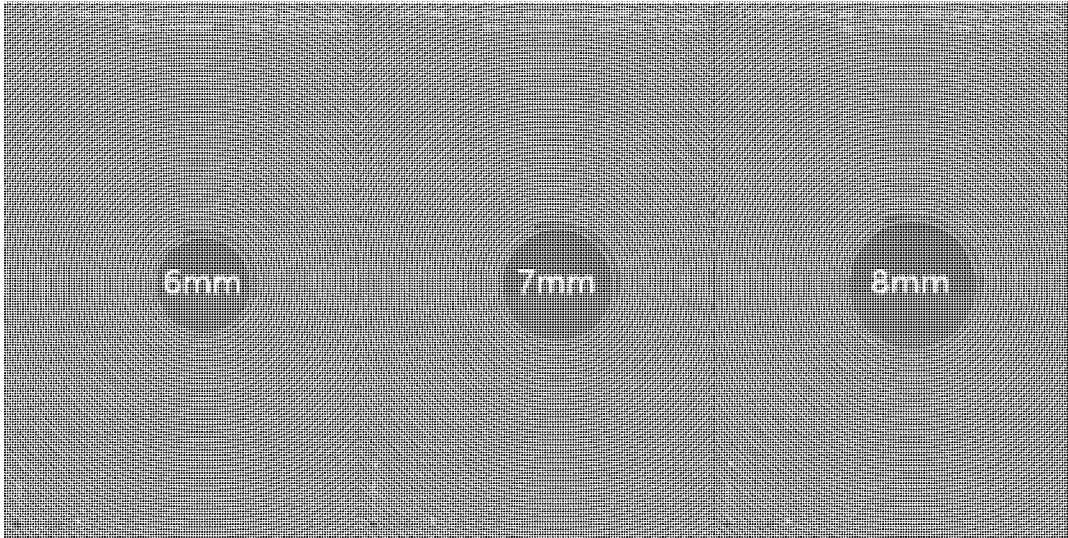


FIG. 6b

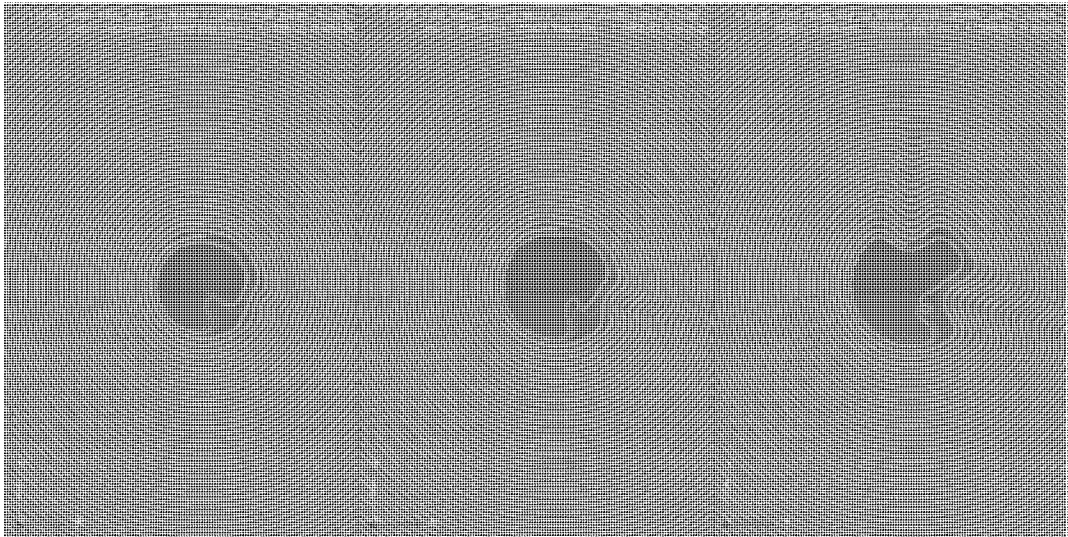


FIG. 7a

BOL

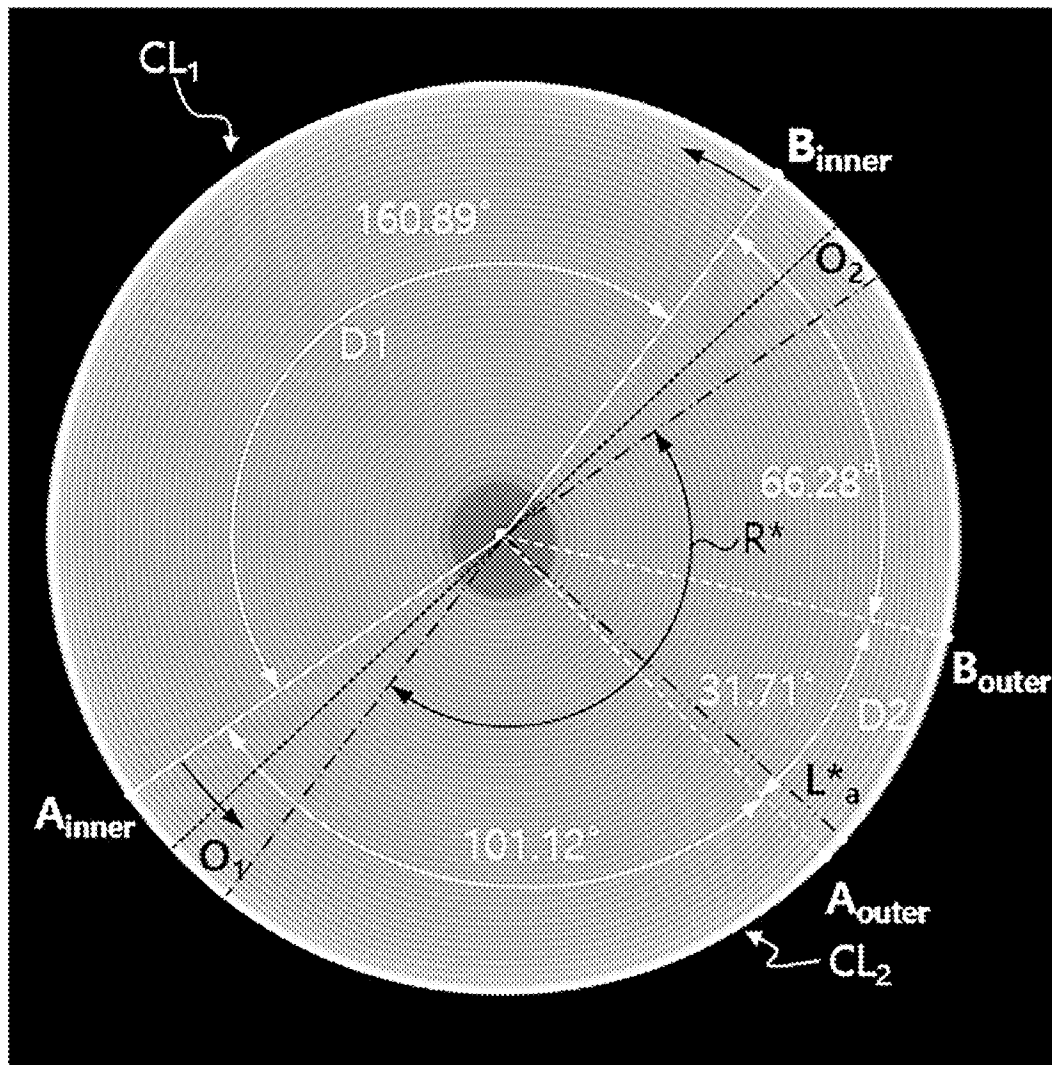


FIG. 7c

after 300 cycles

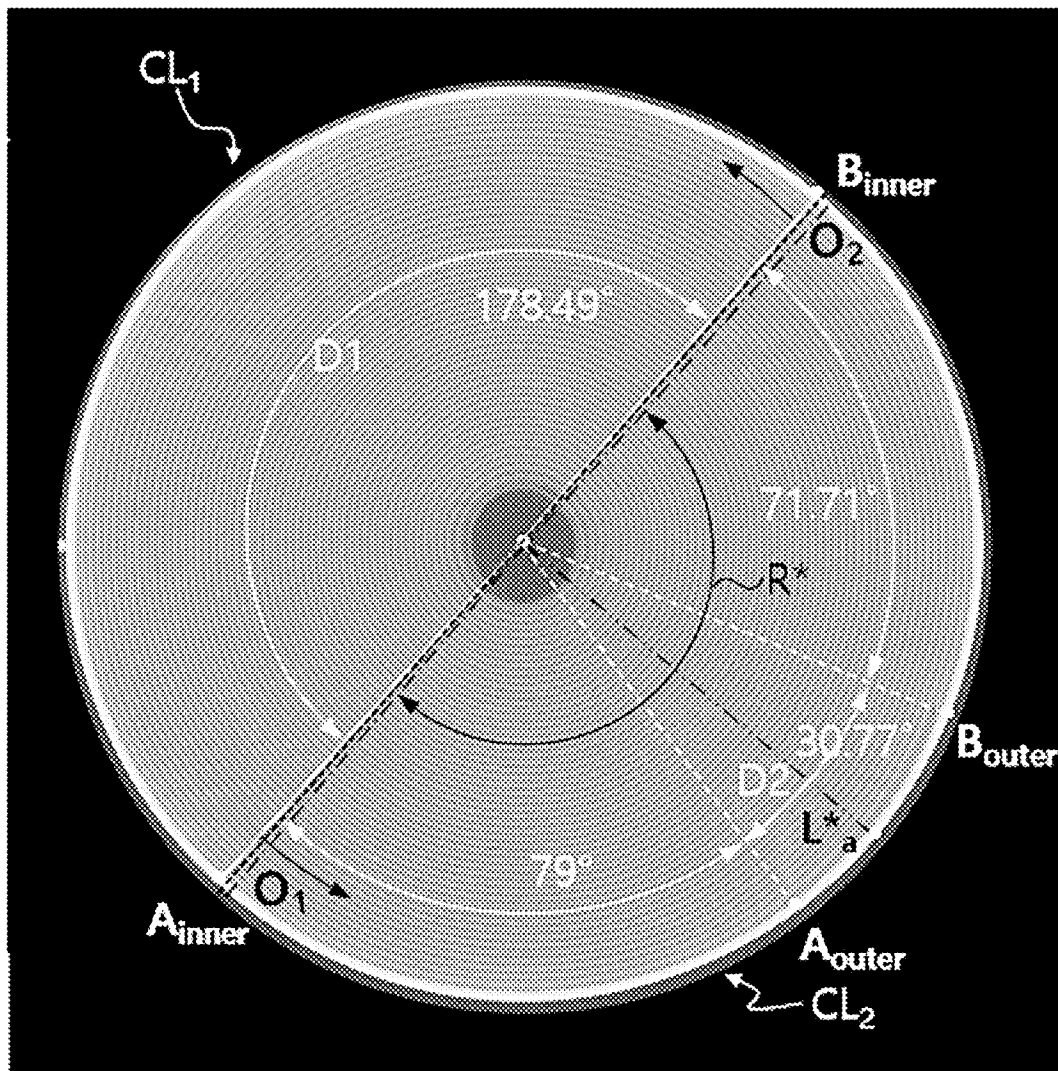


FIG. 8a

BOL

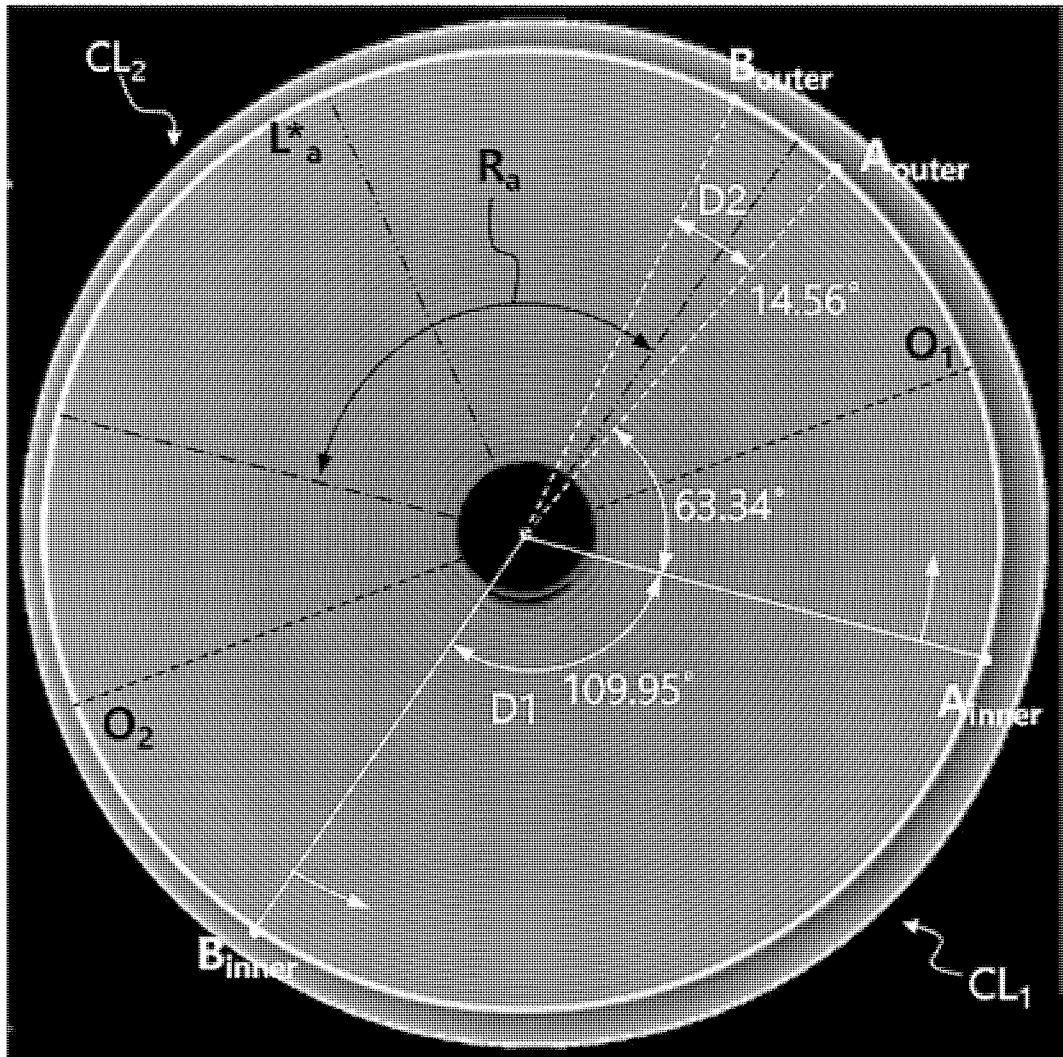


FIG. 8b

after 900 cycles

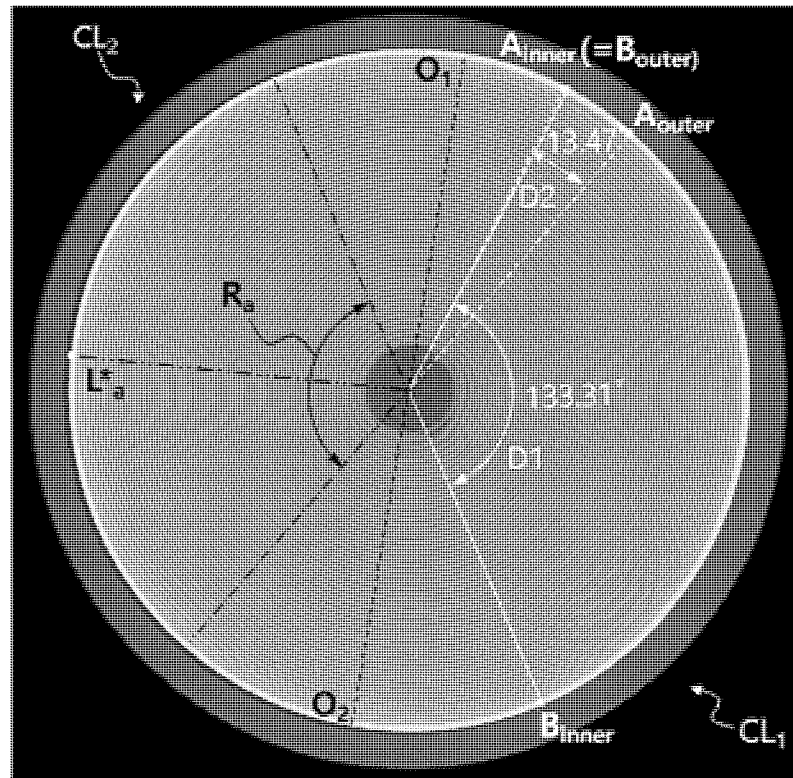


FIG. 9

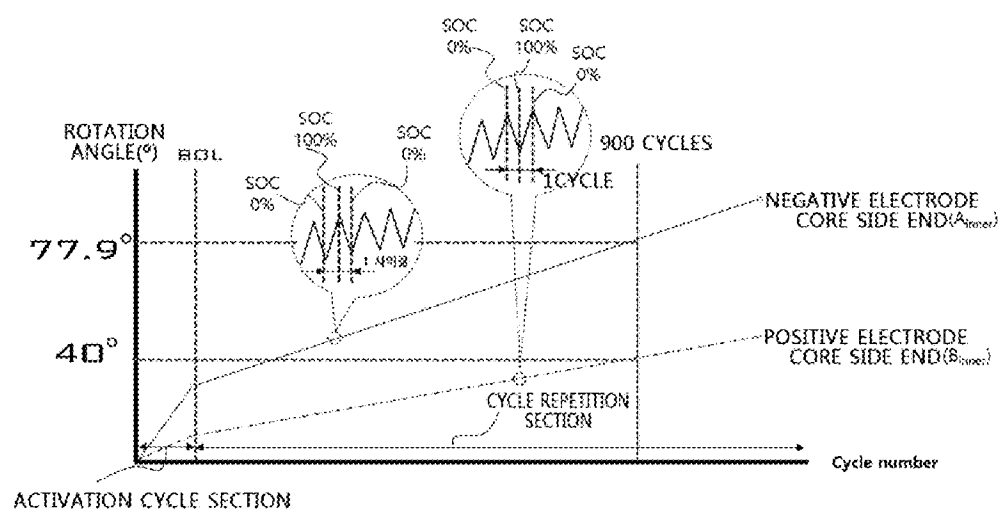


FIG. 10a

BOL

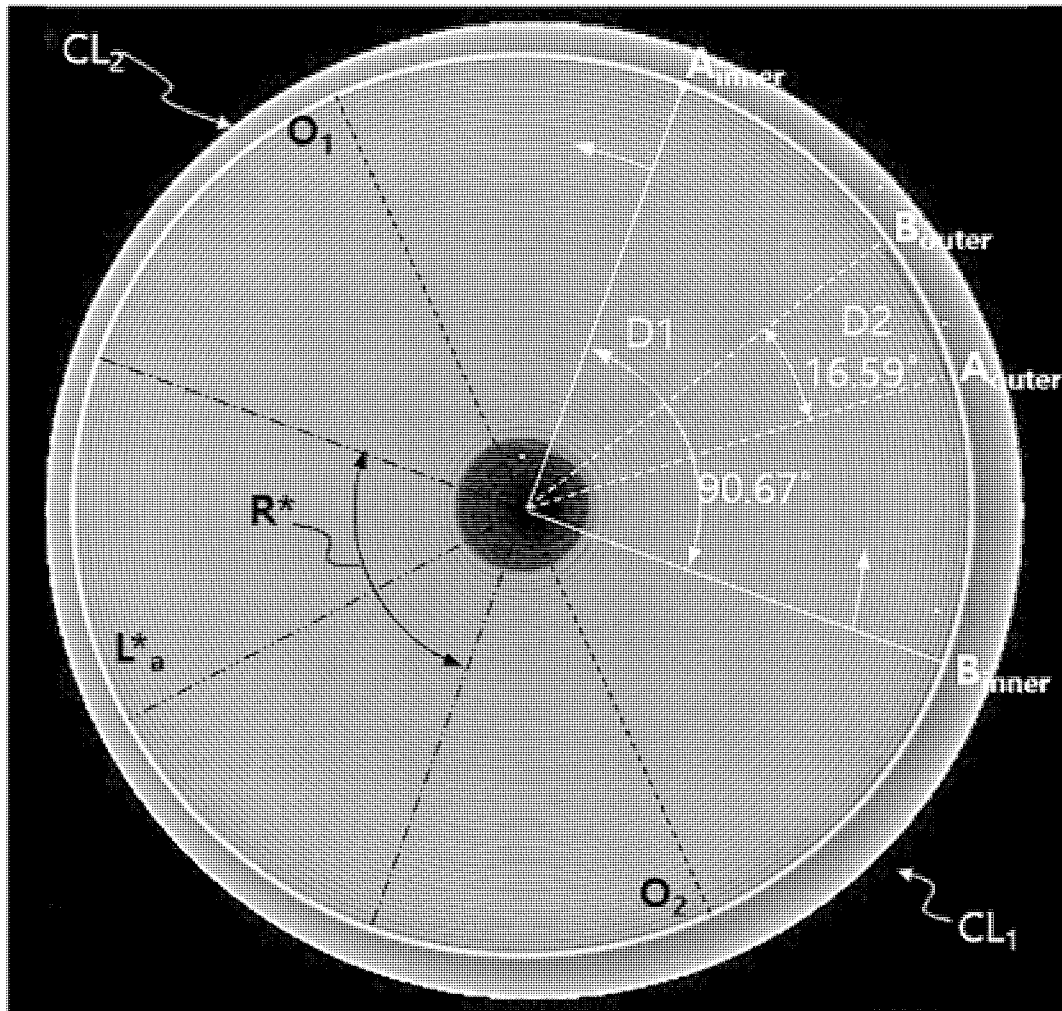


FIG. 10b

after 900 cycles

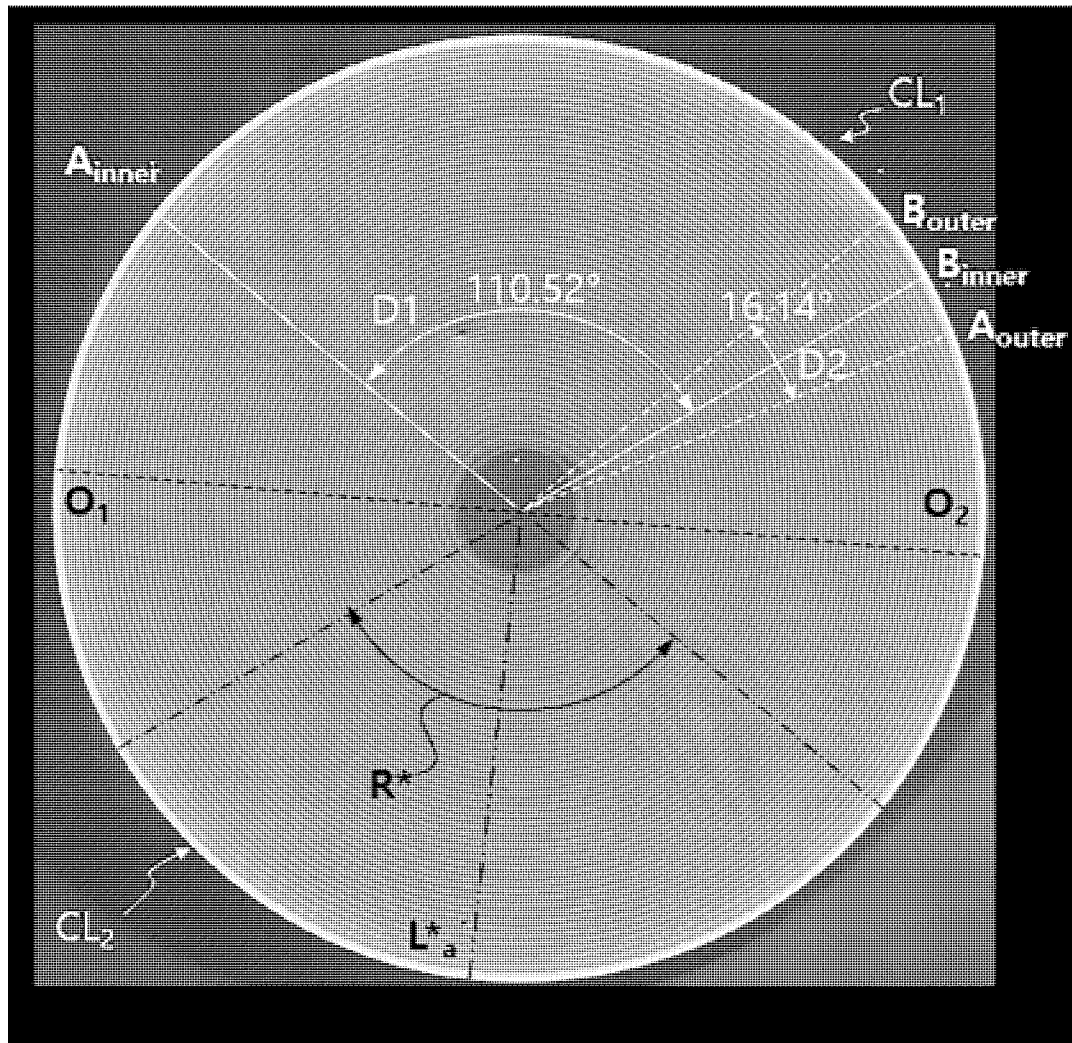


FIG. 11a

BOL

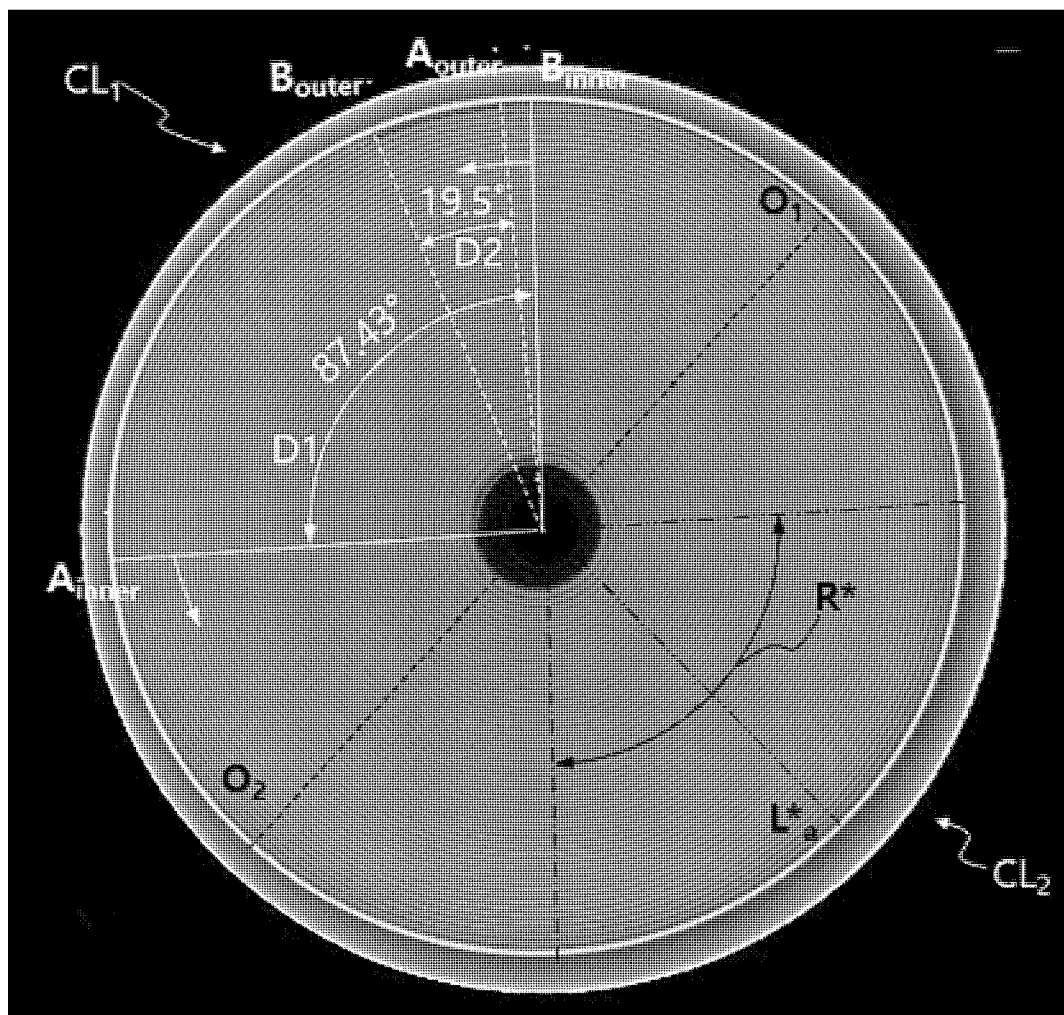


FIG. 11b

after 700 cycles

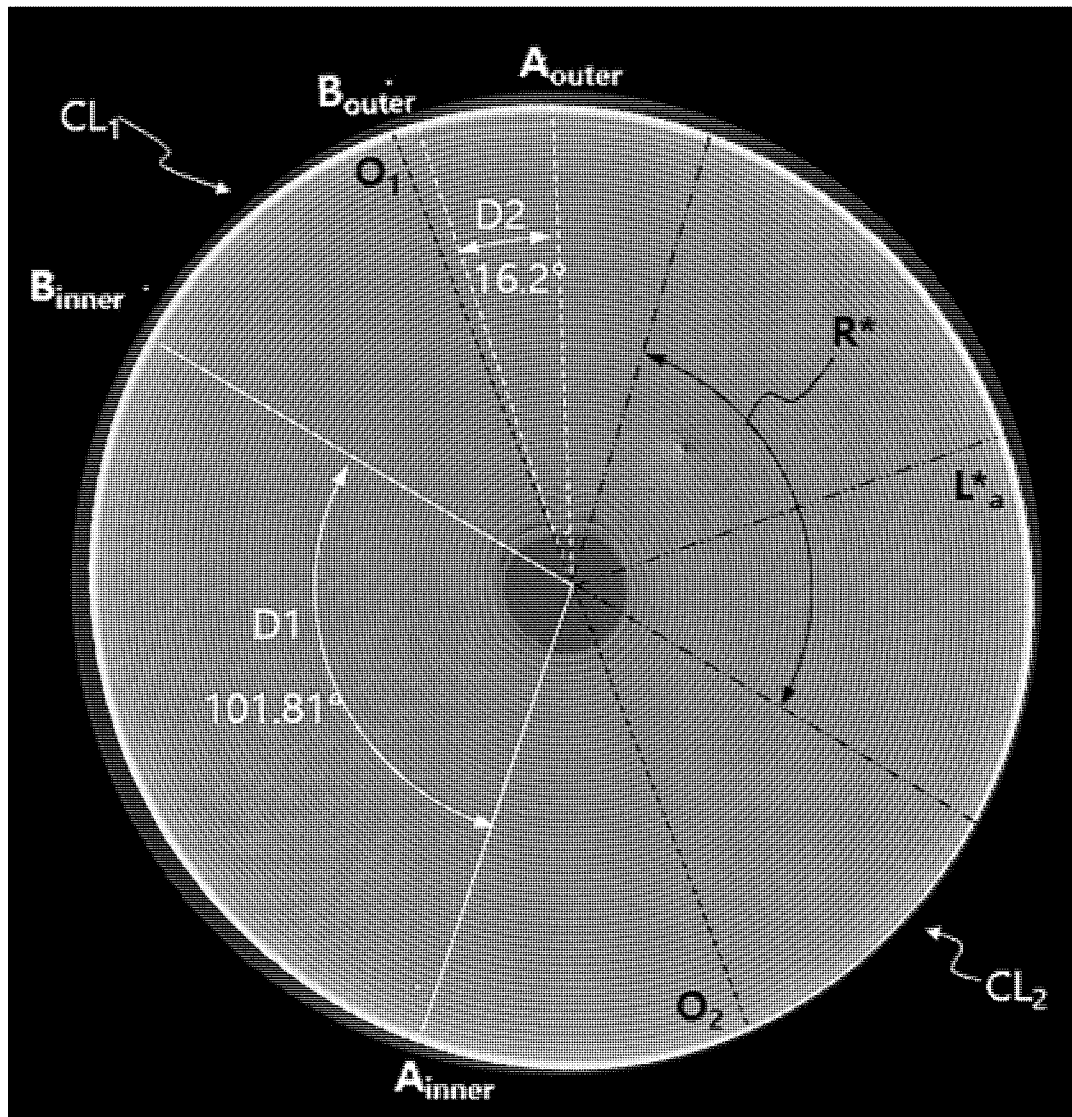


FIG. 12a

BOL

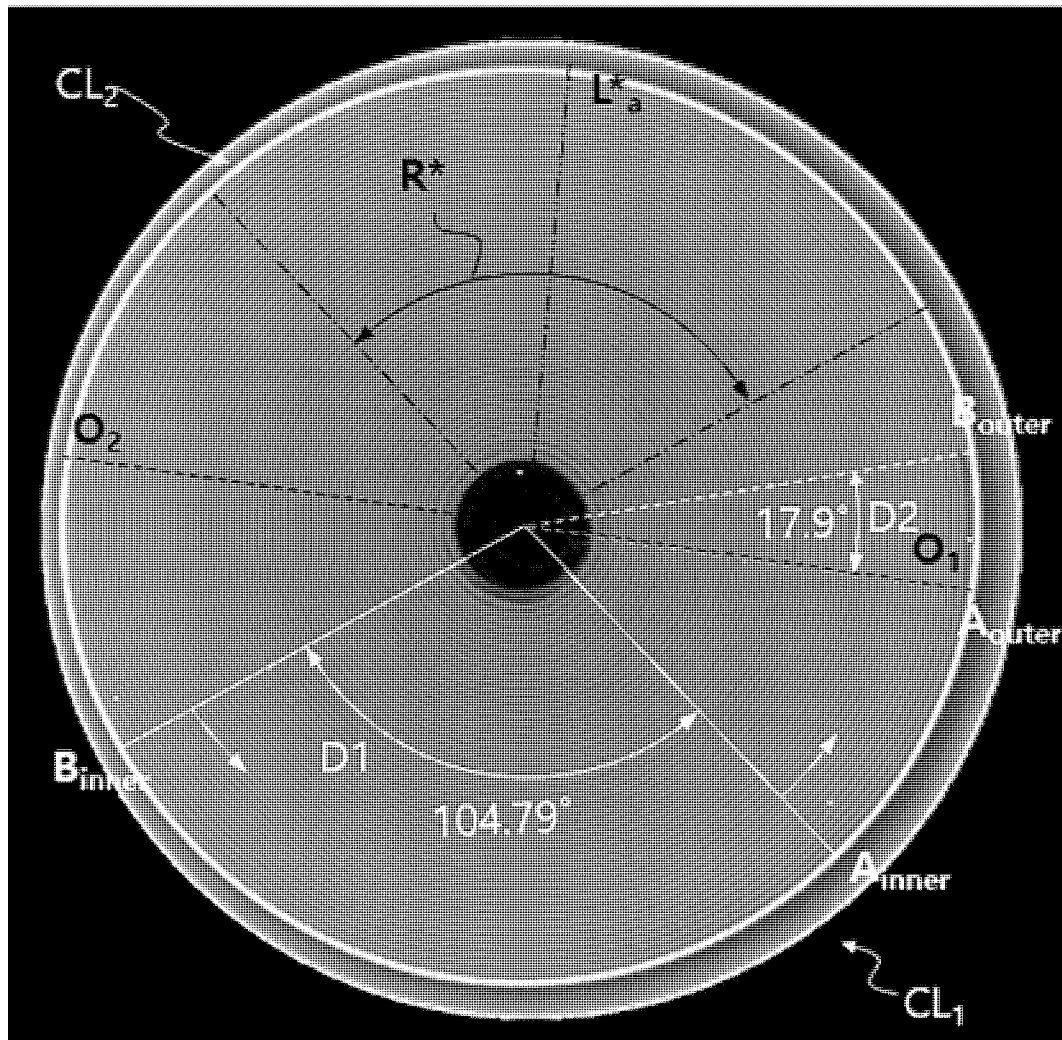


FIG. 12b

after 420 cycles

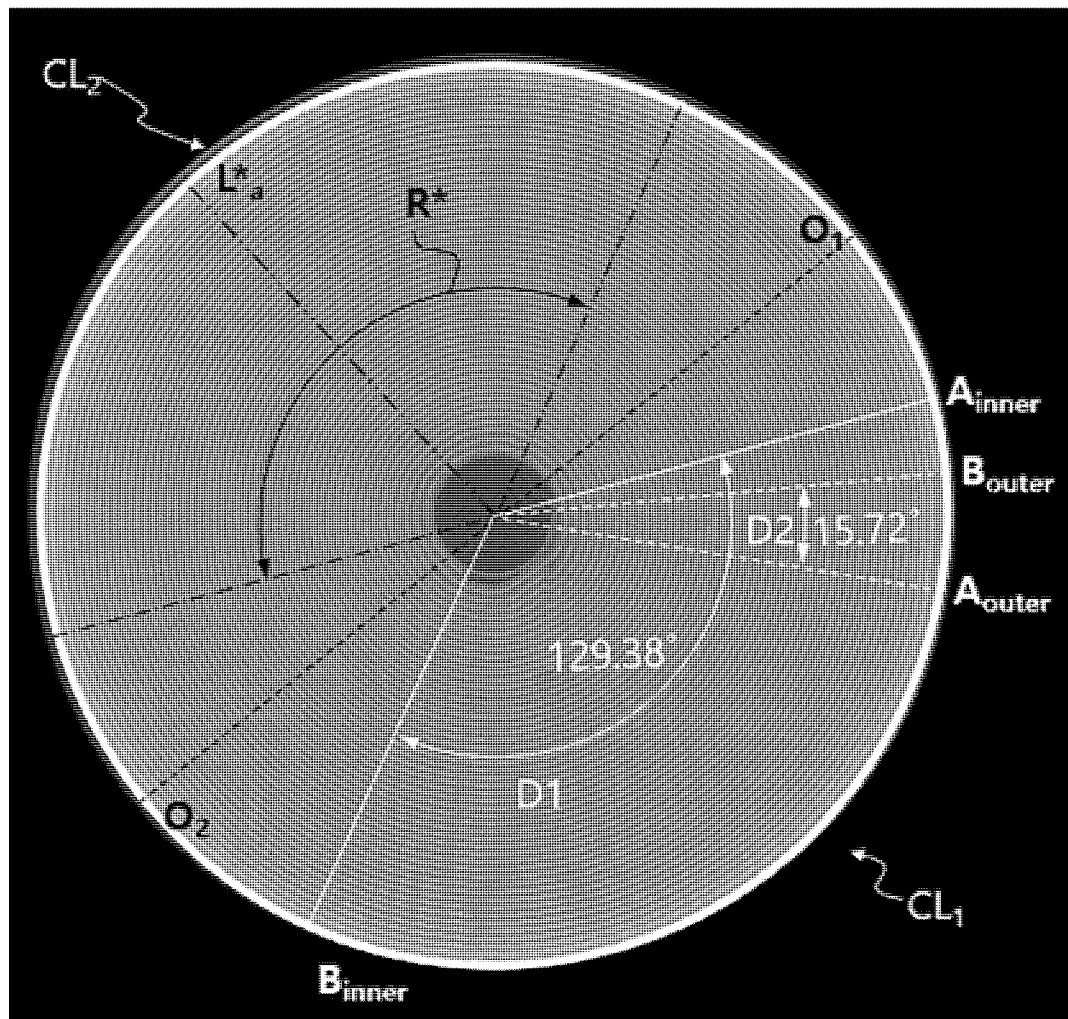


FIG. 13a

BOL

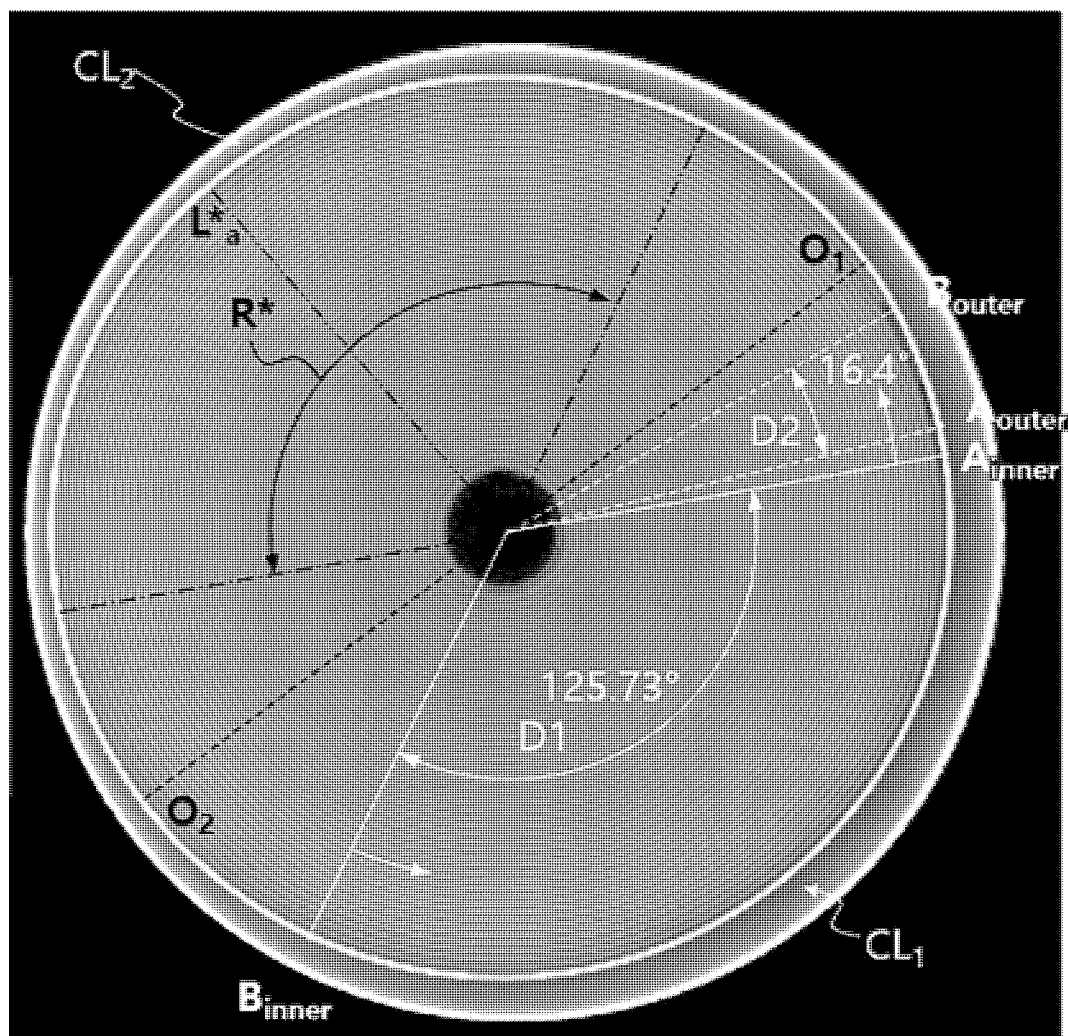
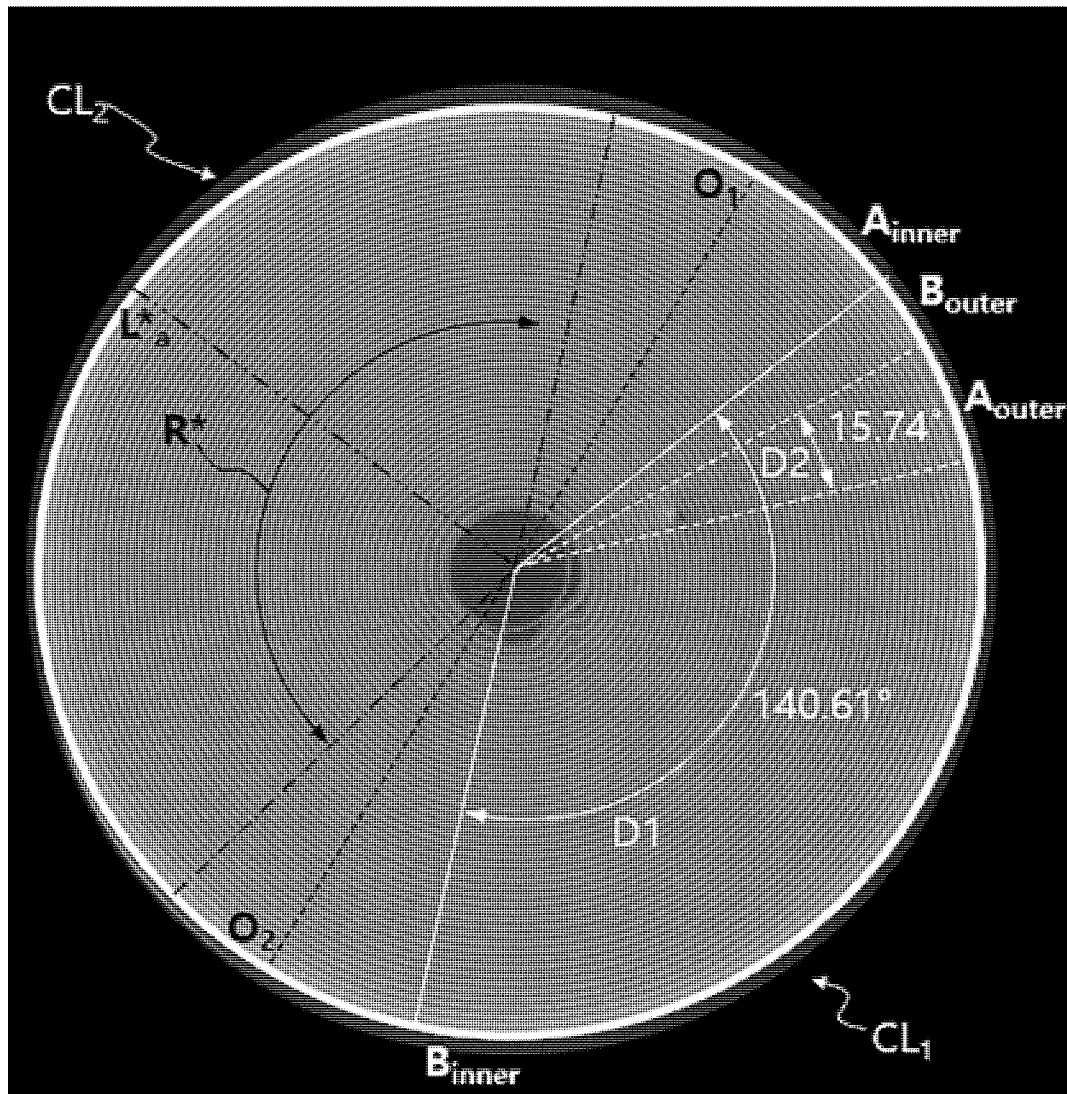
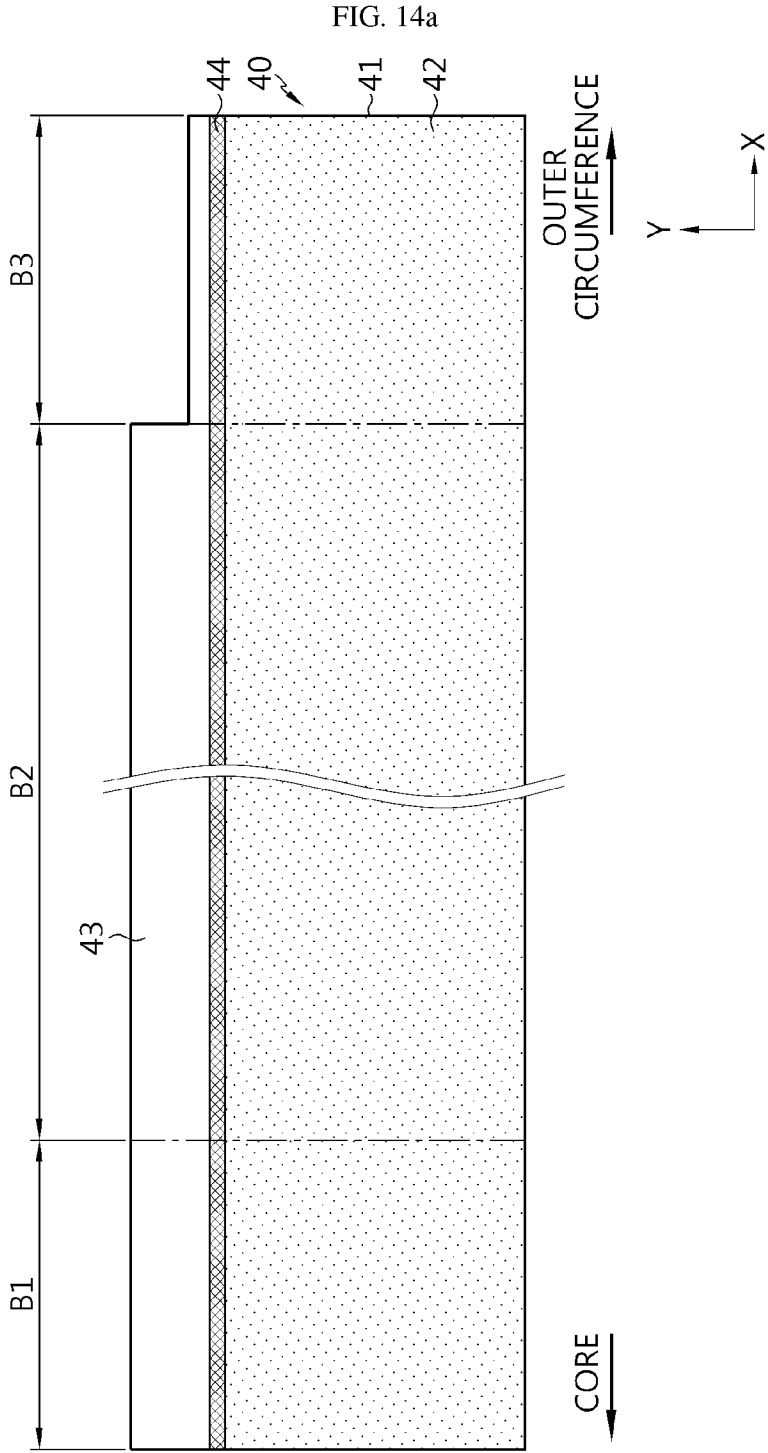


FIG. 13b

after 420 cycles





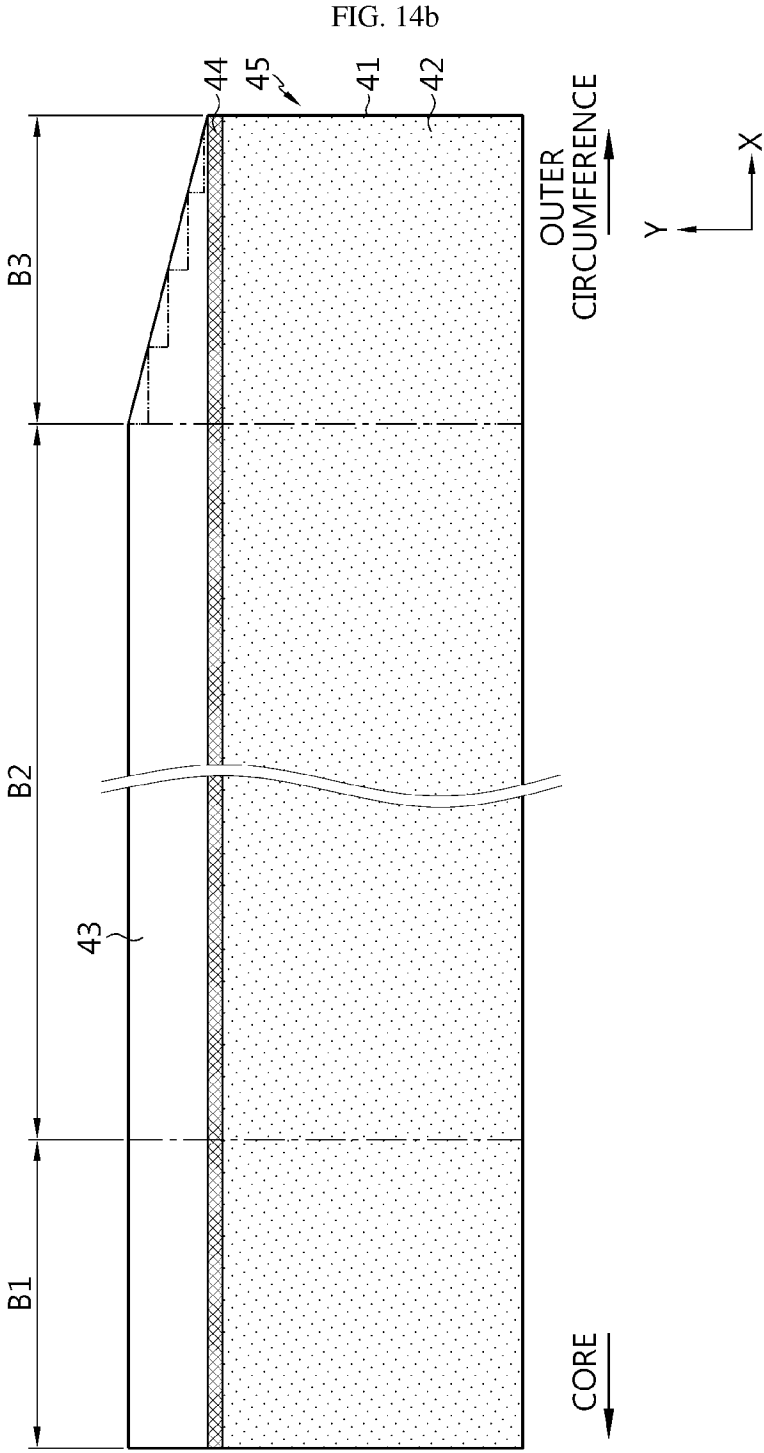
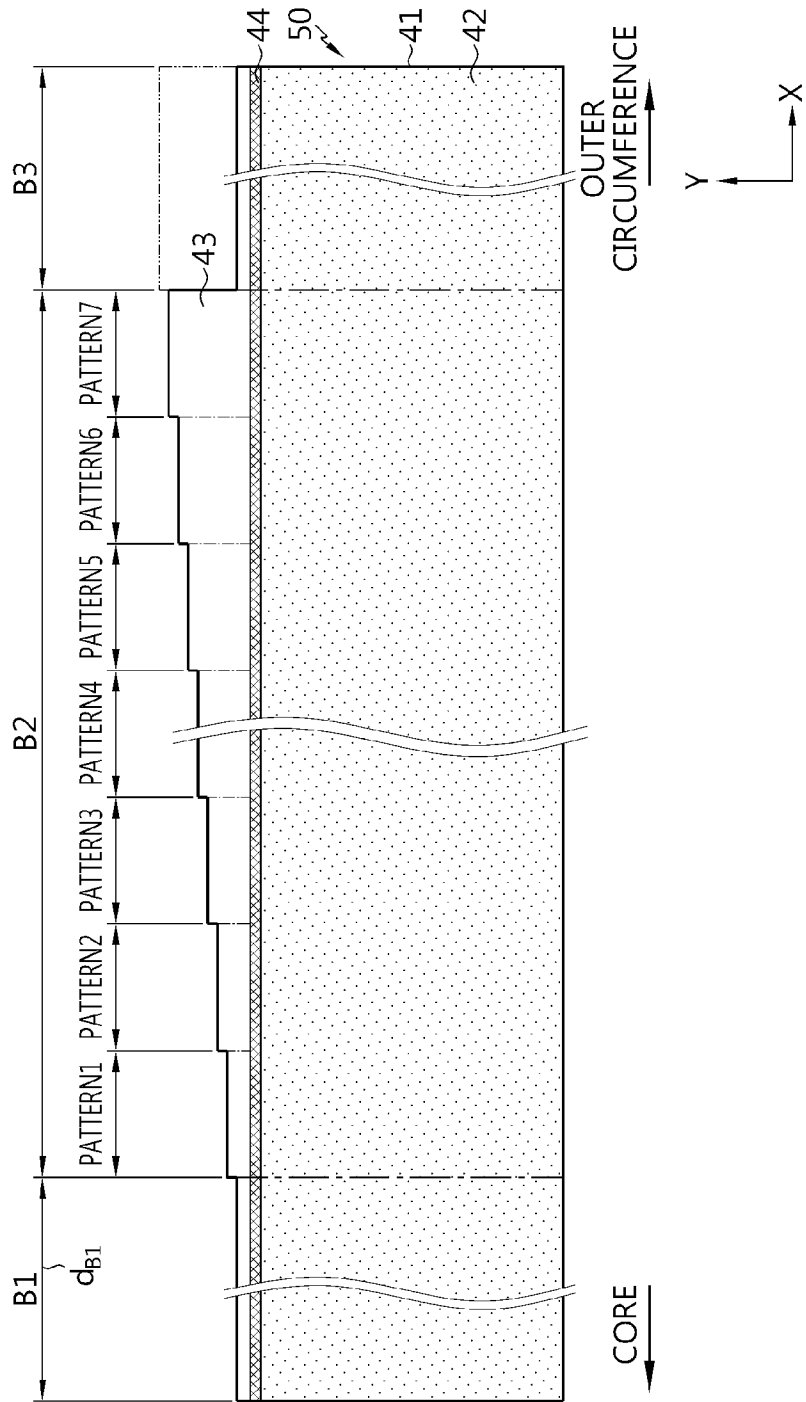


FIG. 14c



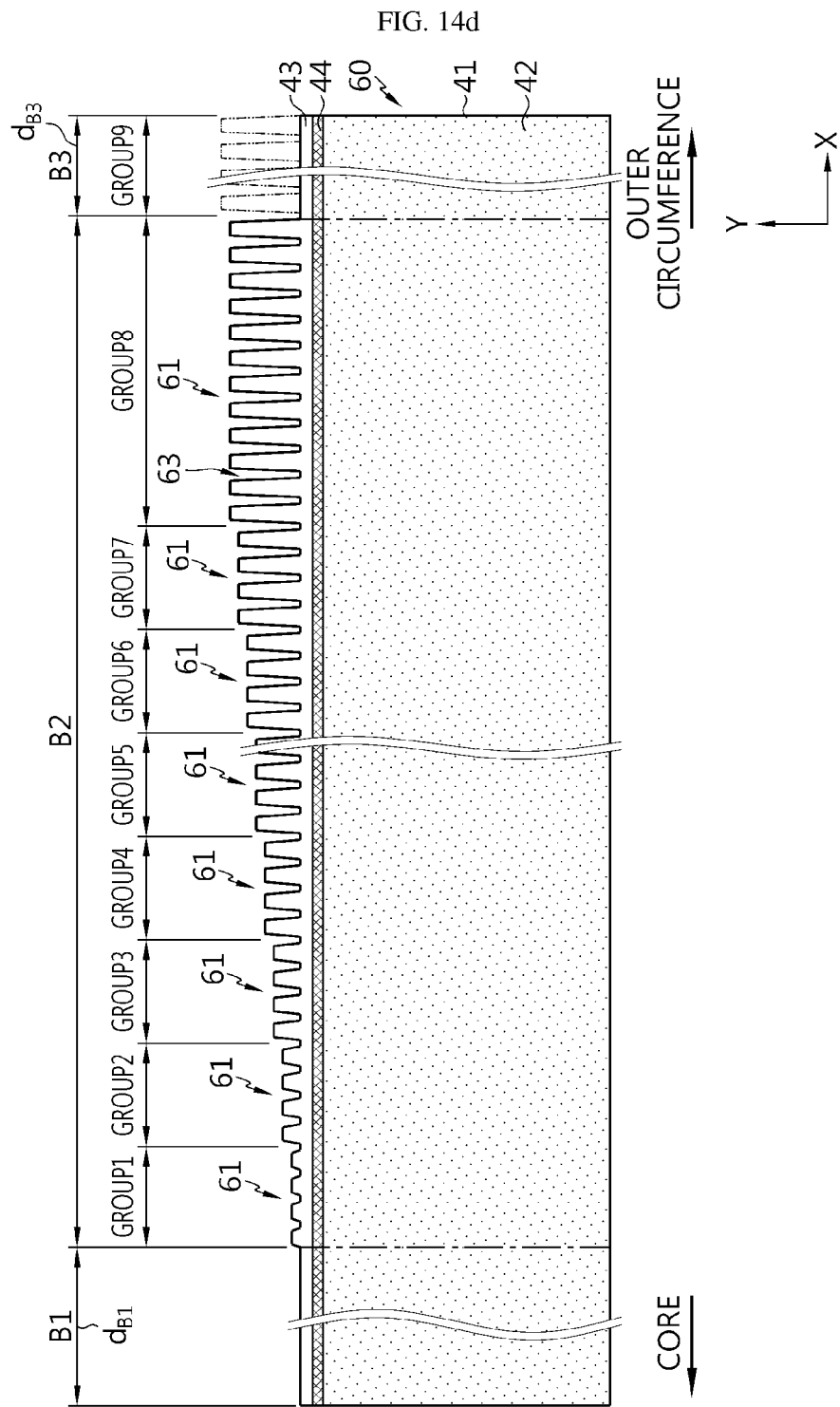


FIG. 14e

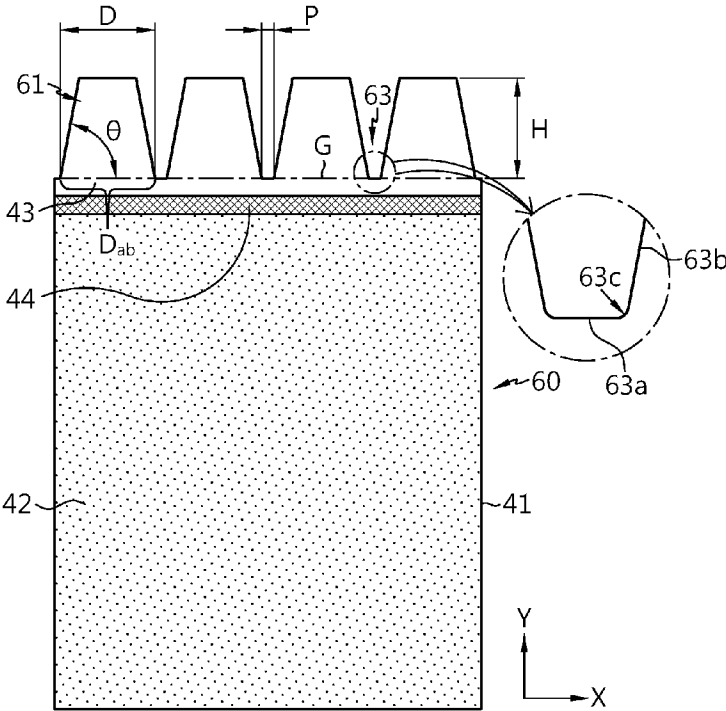


FIG. 14f

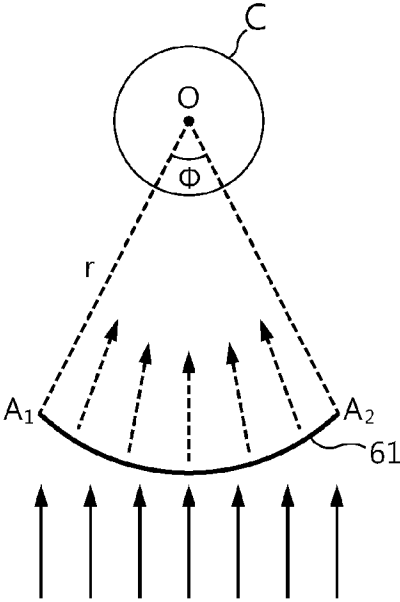


FIG. 14g

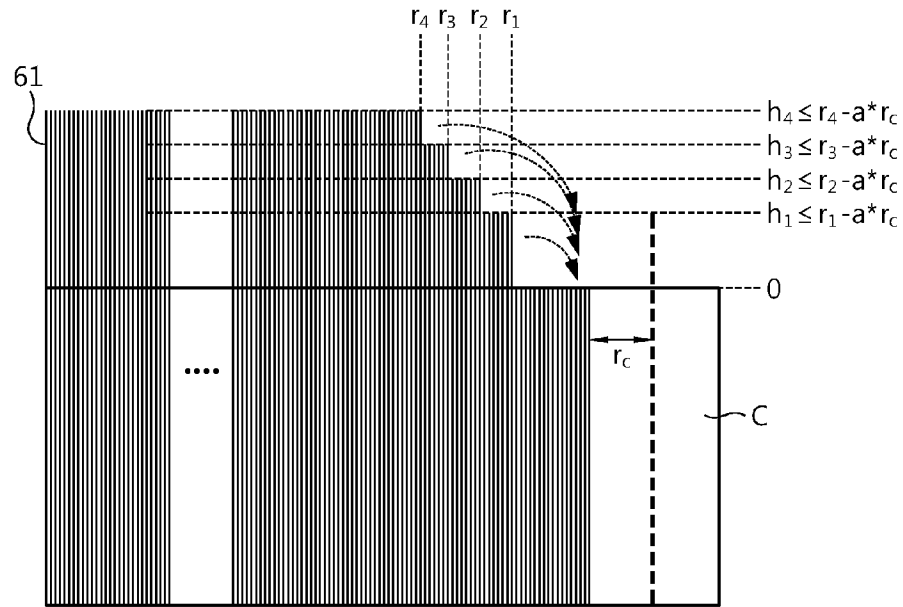


FIG. 14h

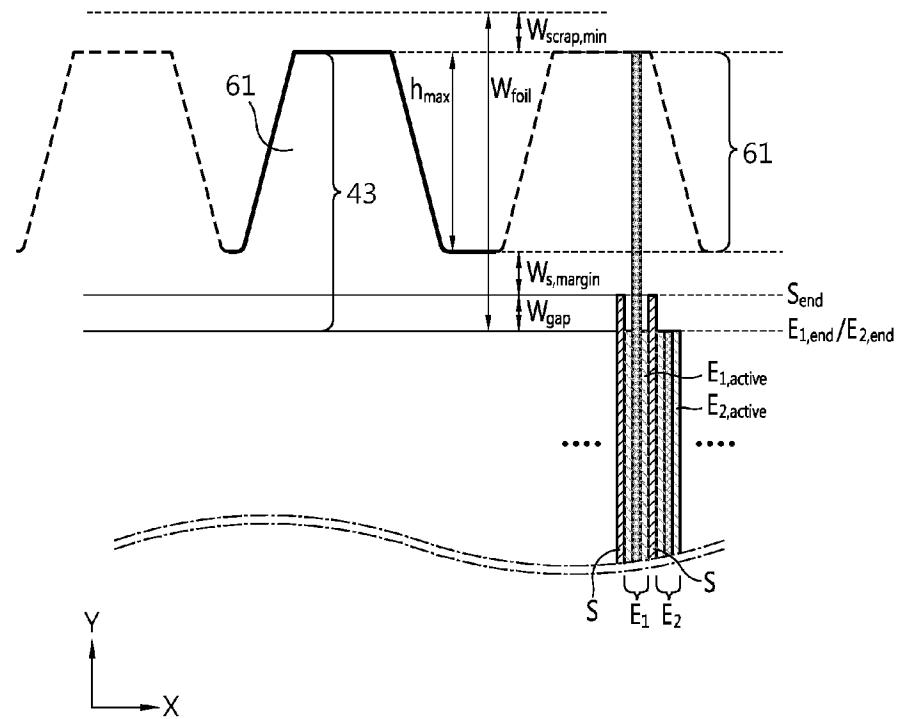


FIG. 14i

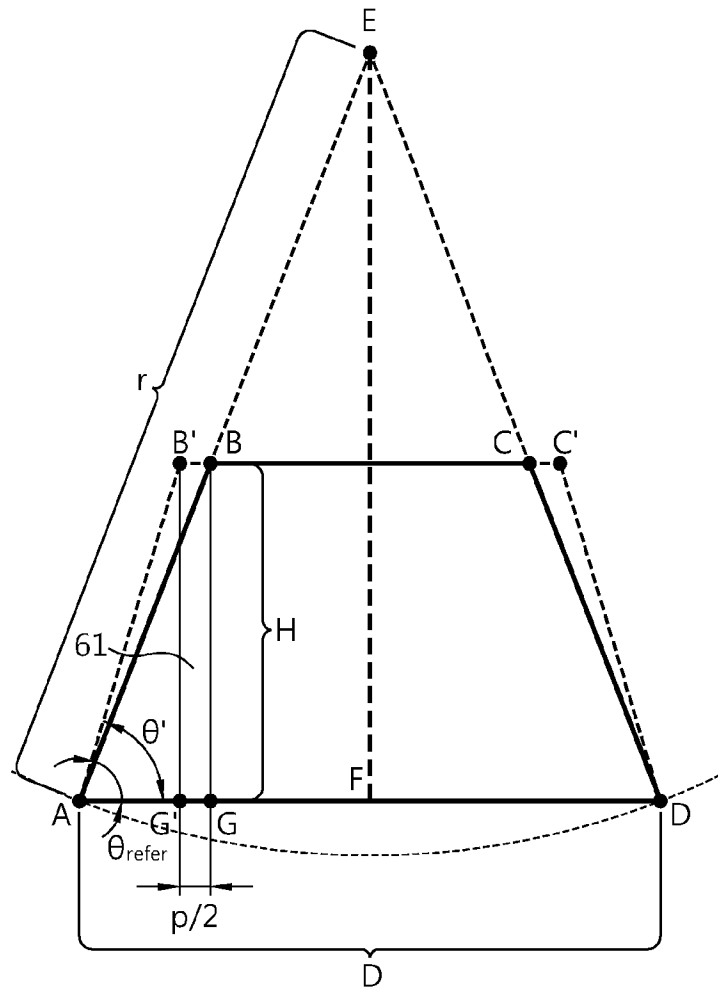


FIG. 14j

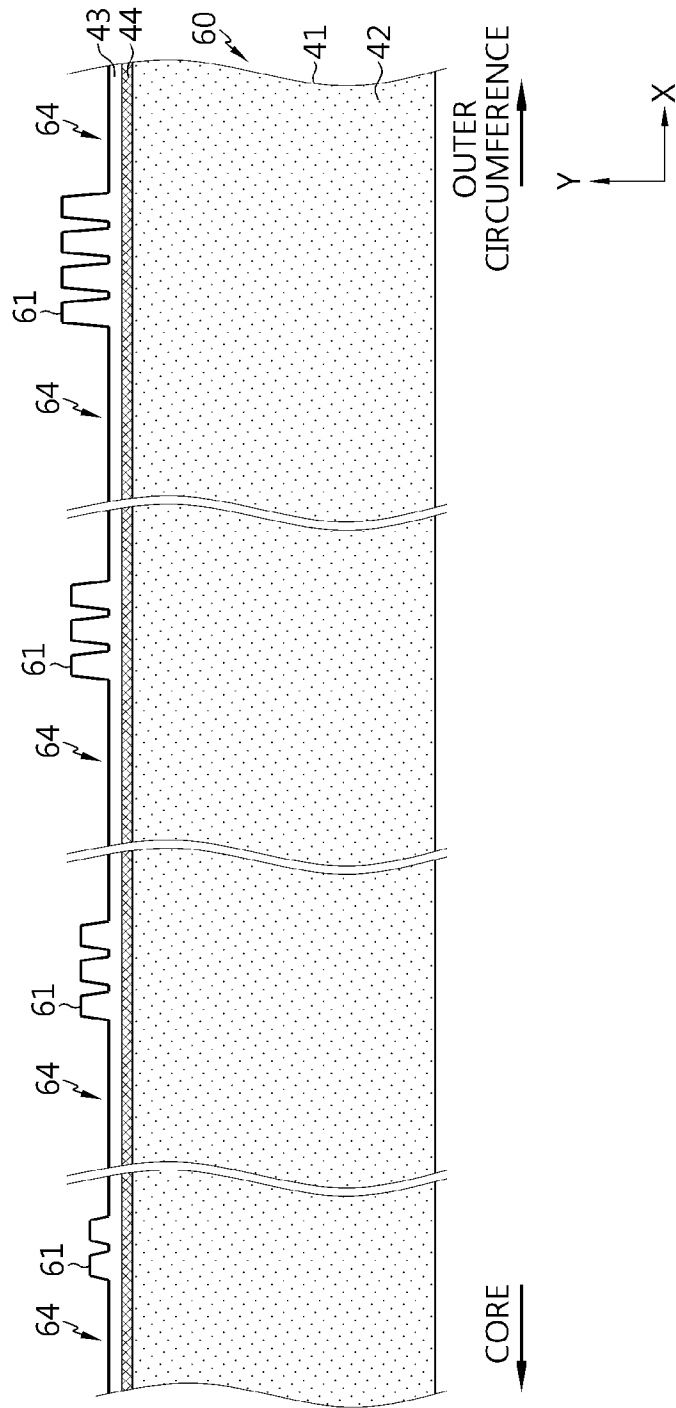
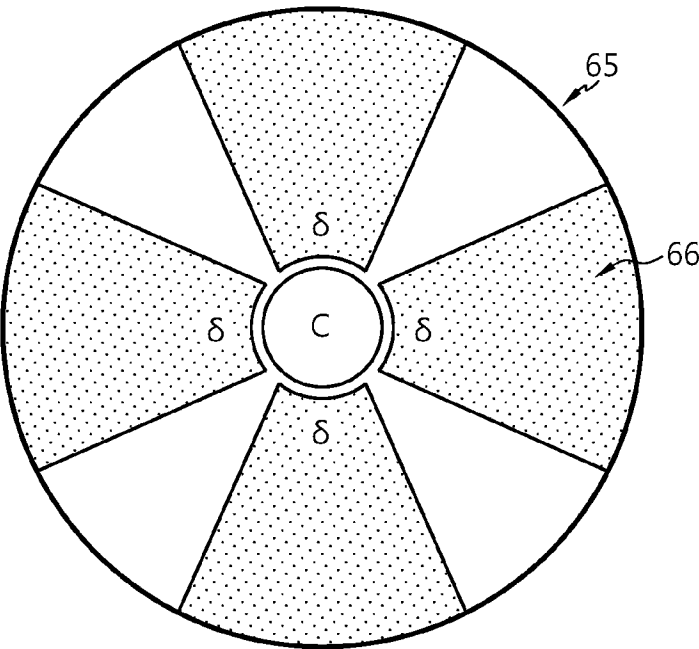


FIG. 14k



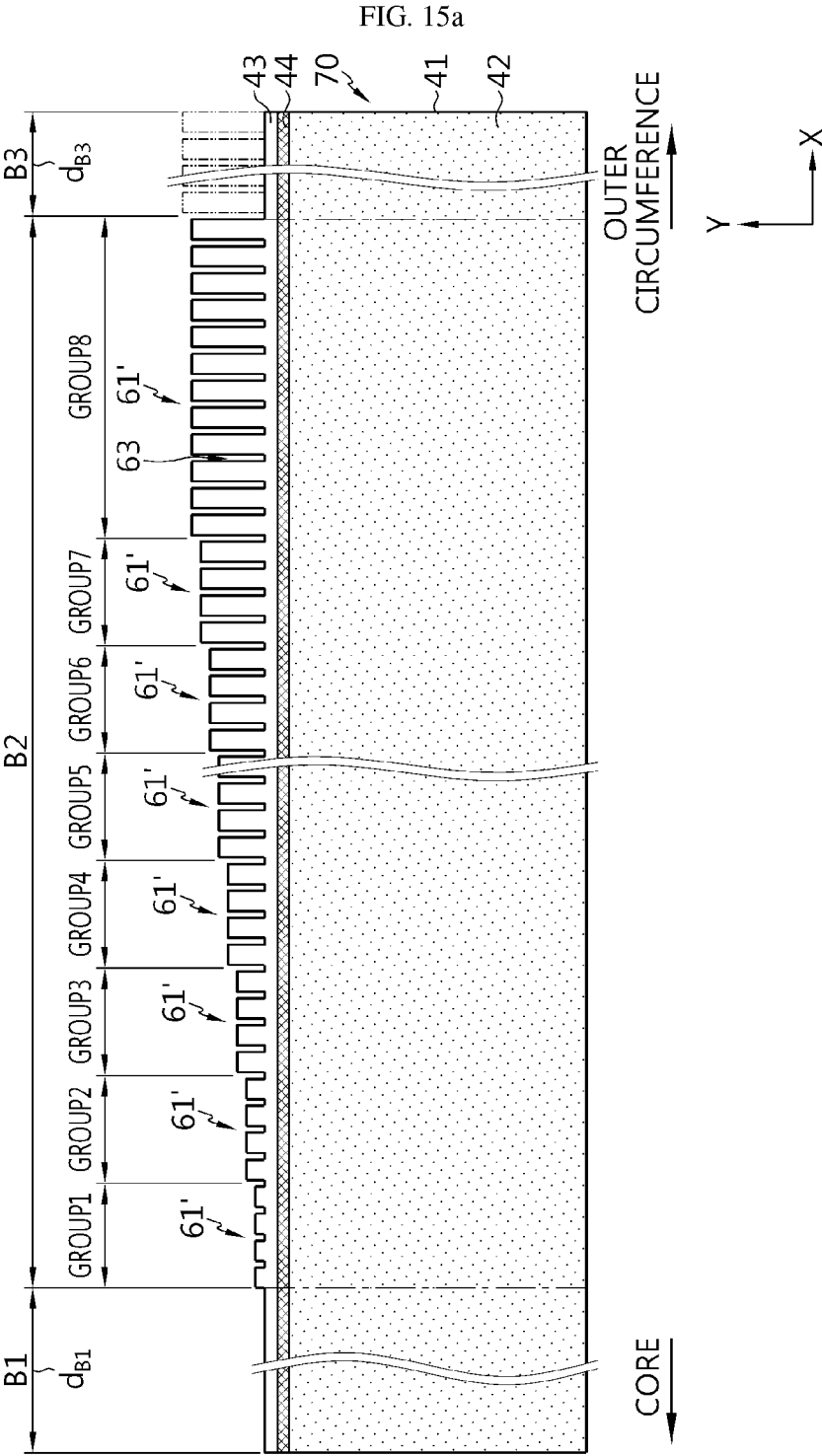


FIG. 15b

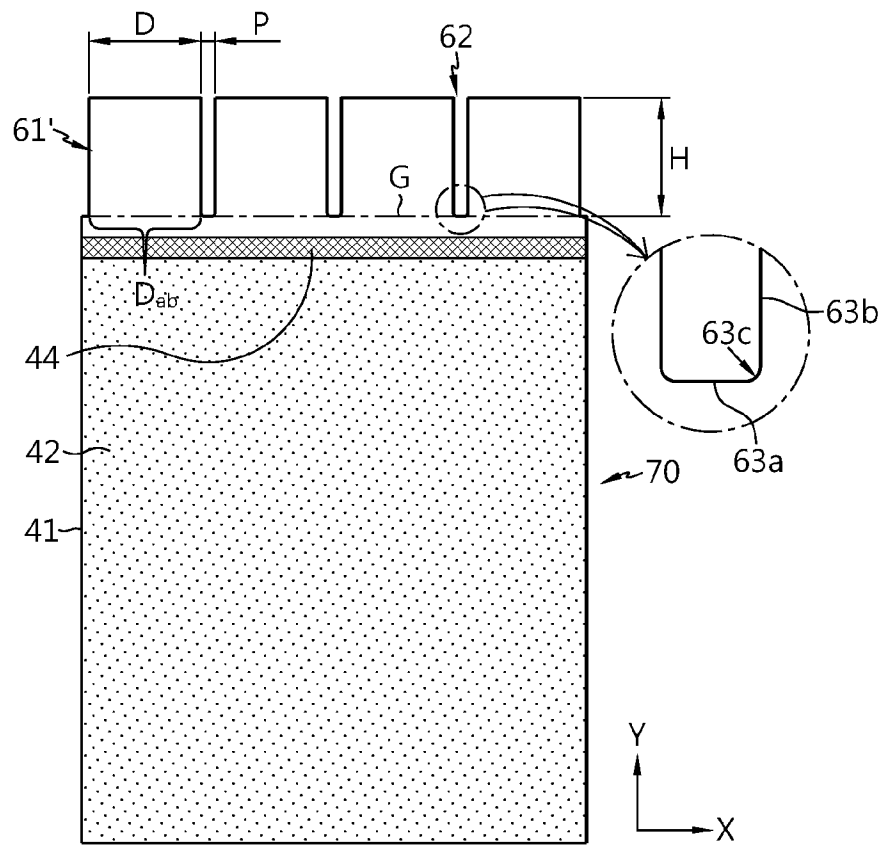


FIG. 15c

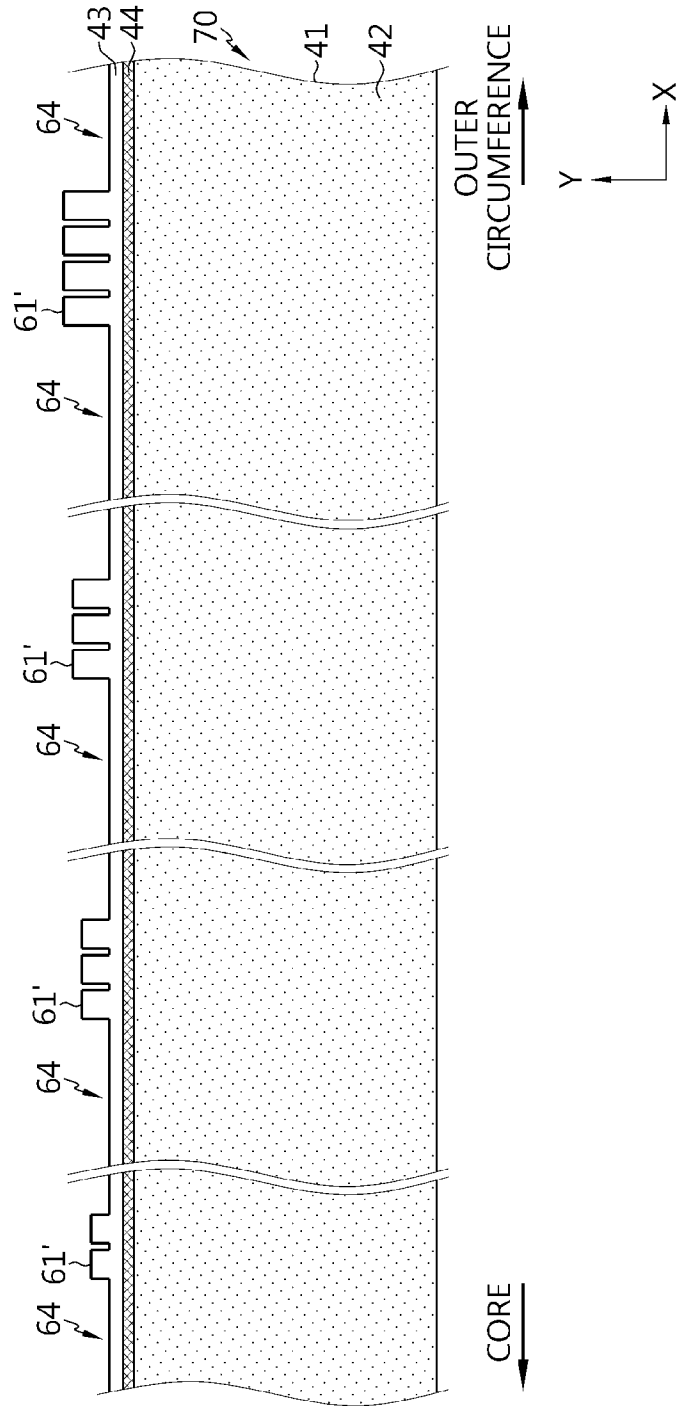


FIG. 16

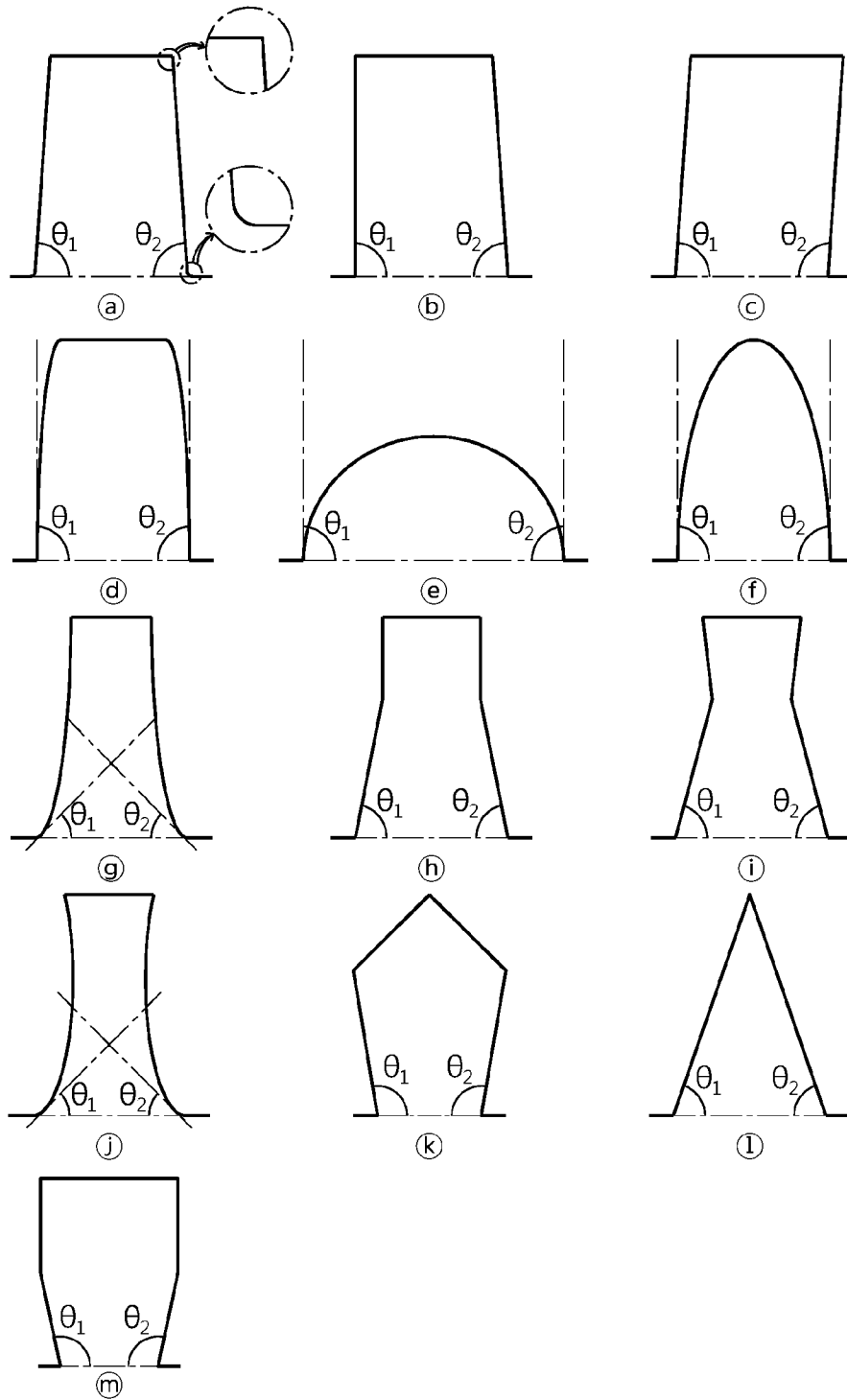


FIG. 17a

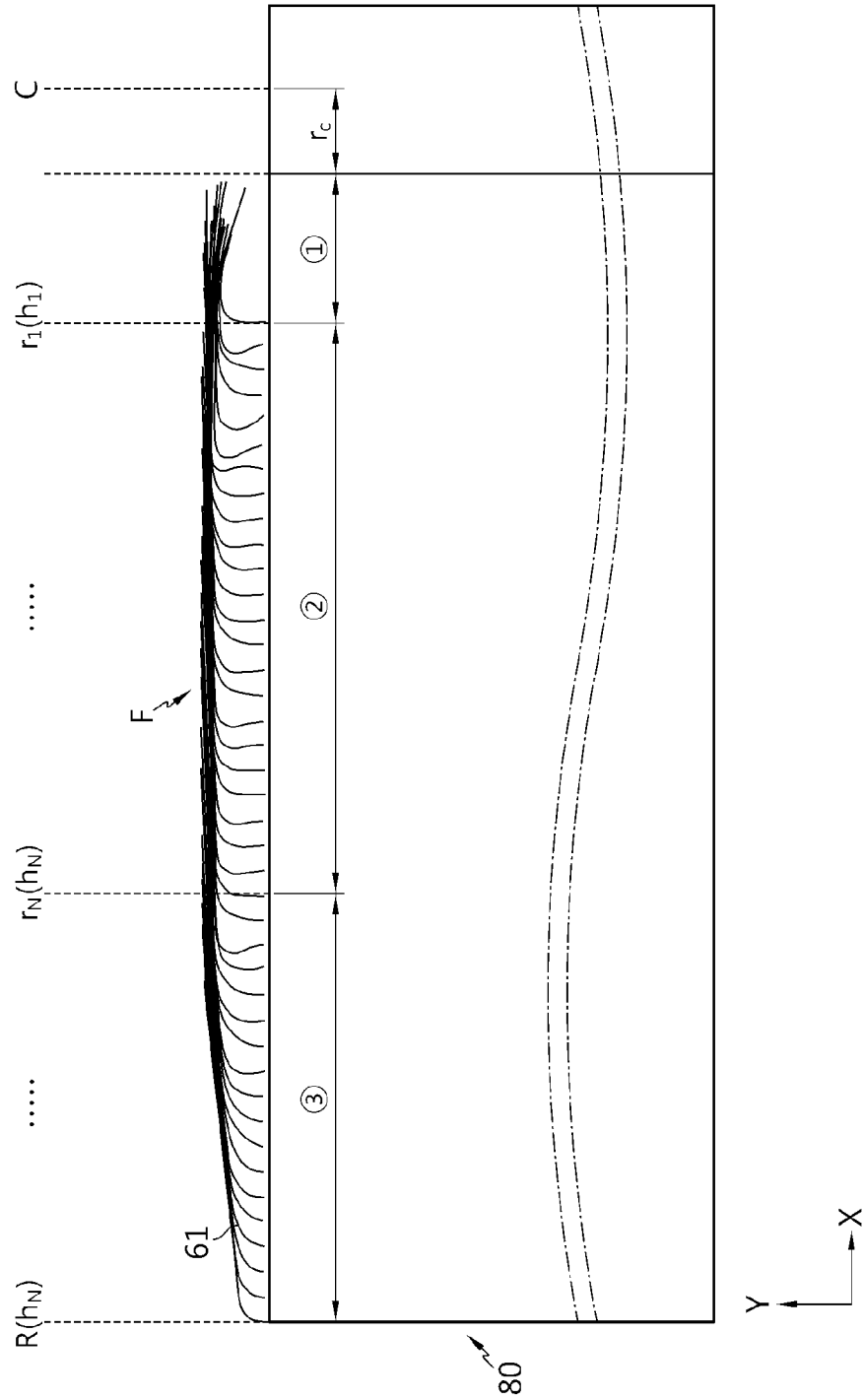


FIG. 17b

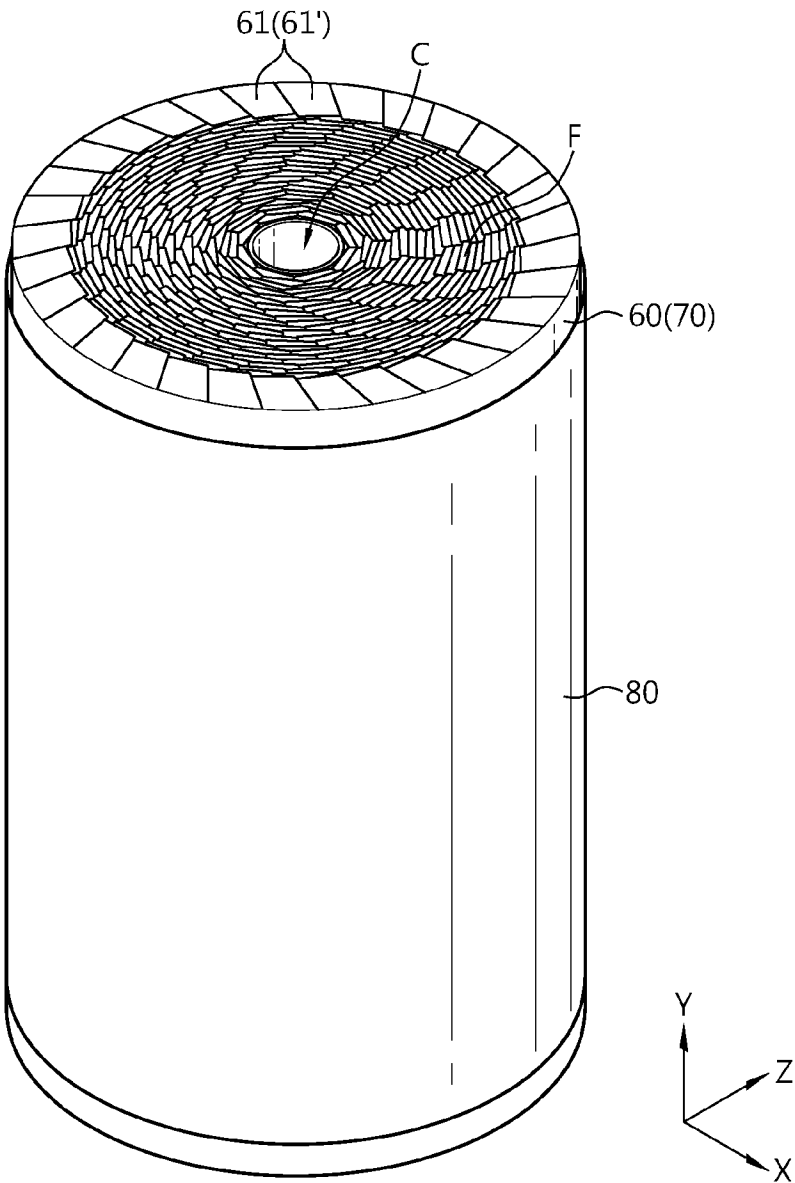


FIG. 17c

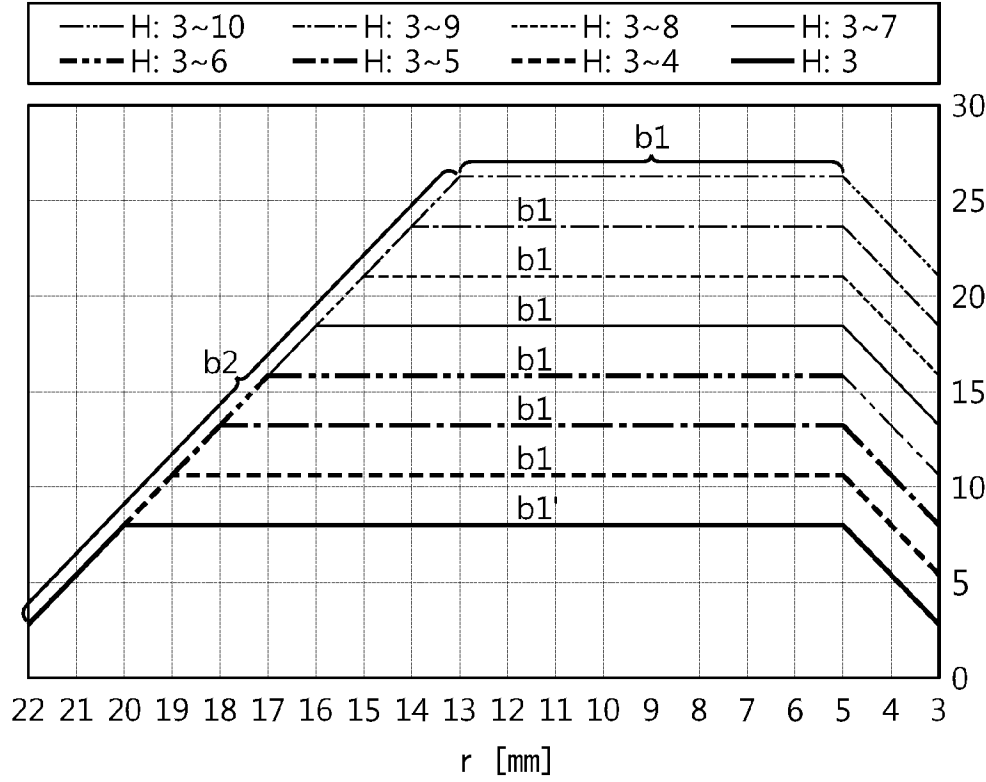


FIG. 17d

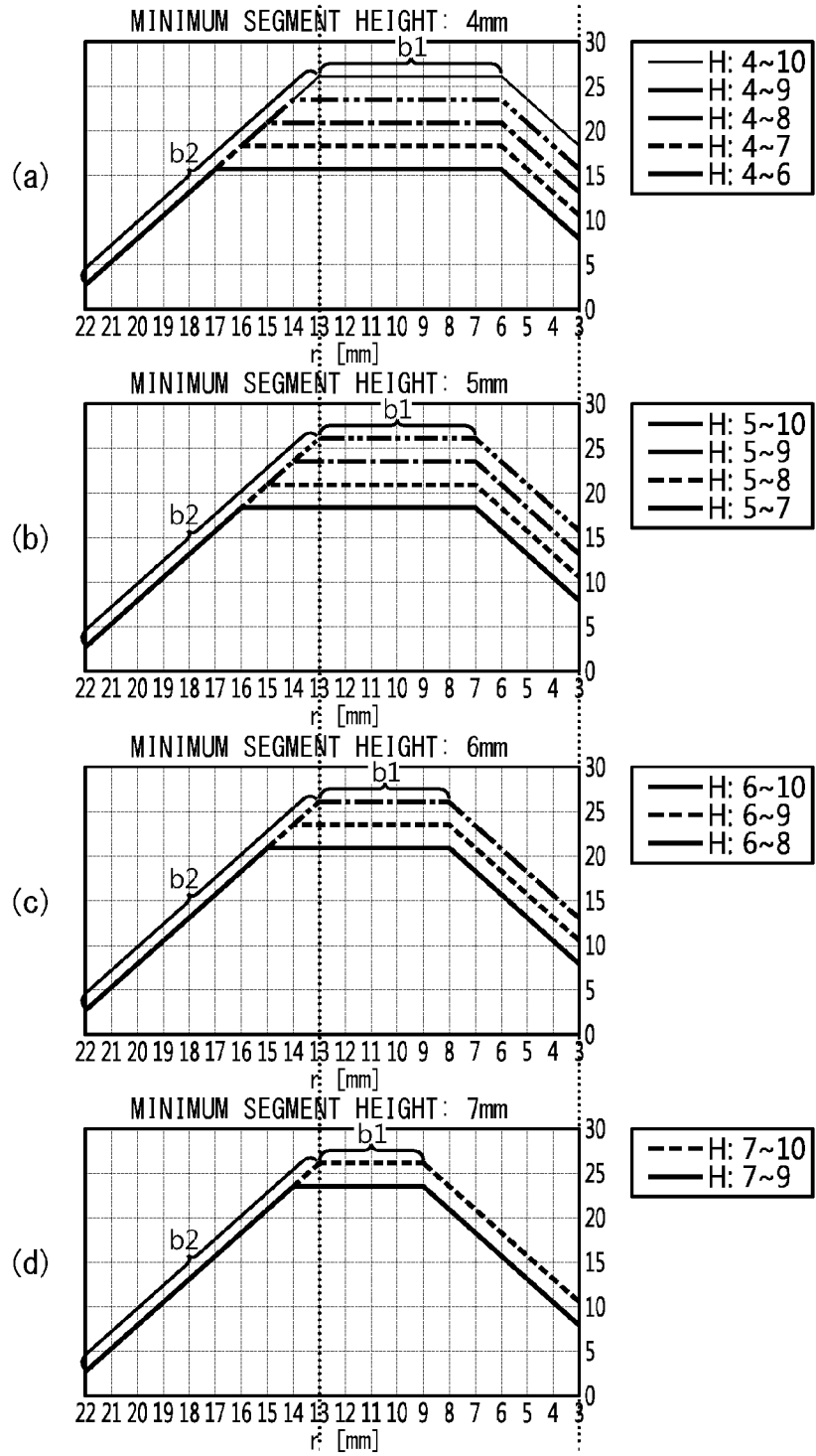


FIG. 17e

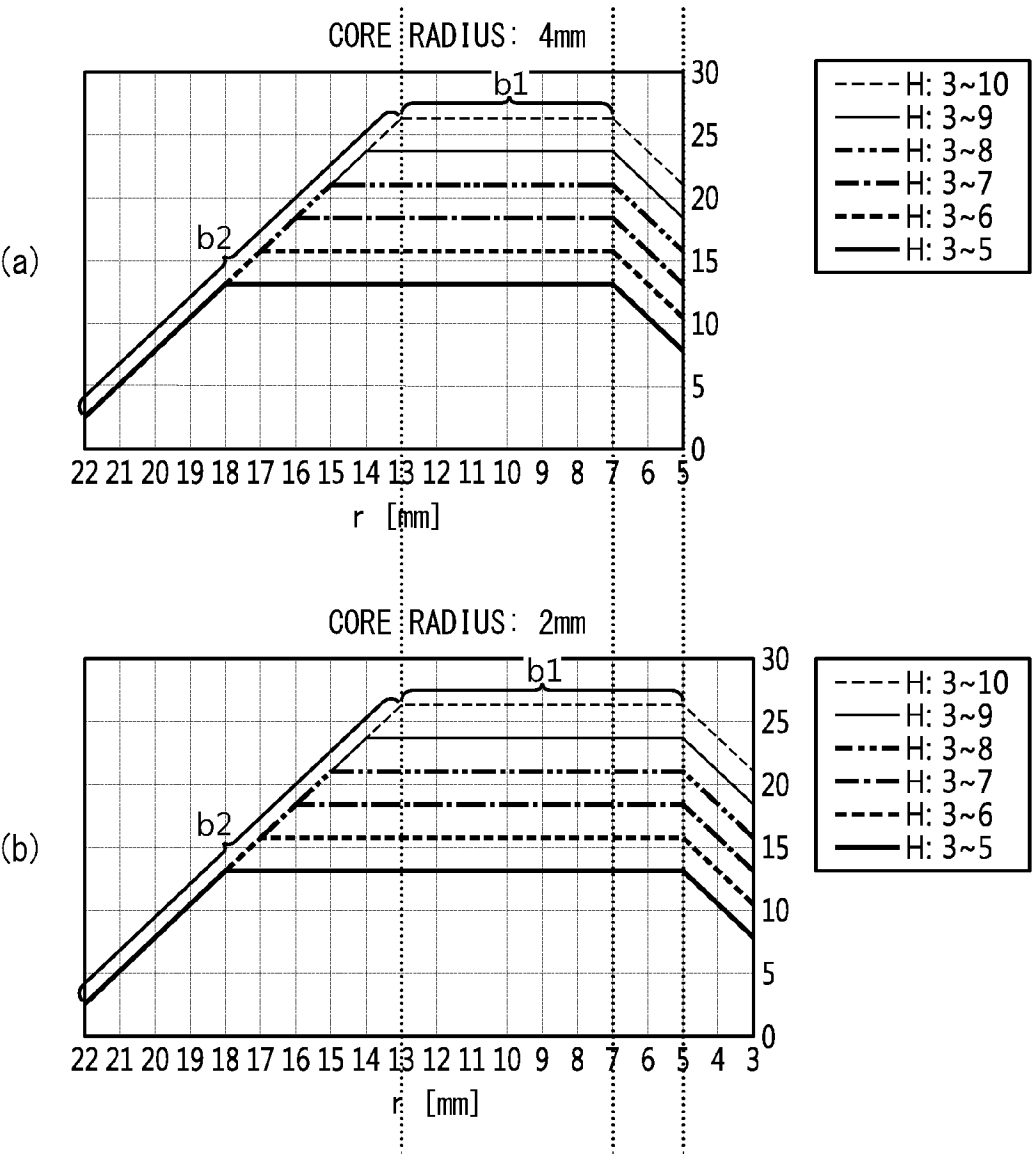


FIG. 17f

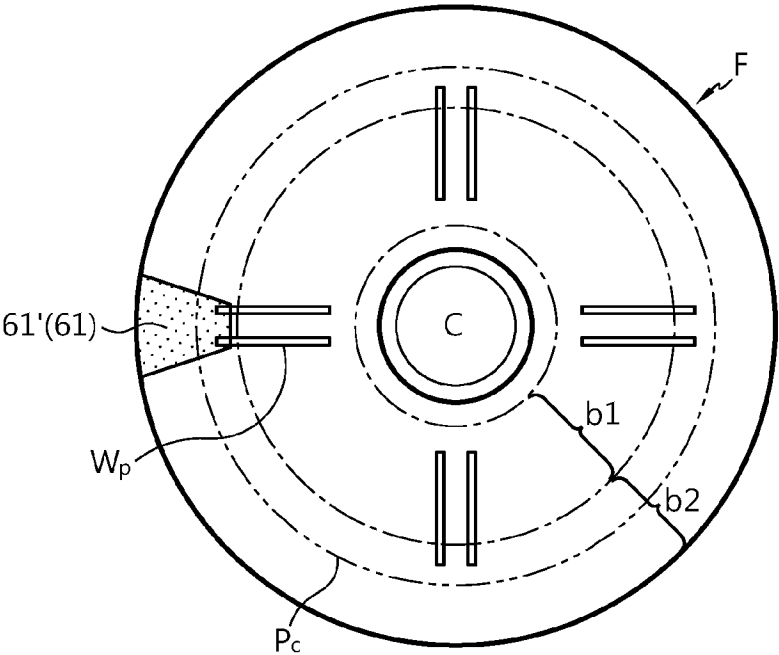


FIG. 18

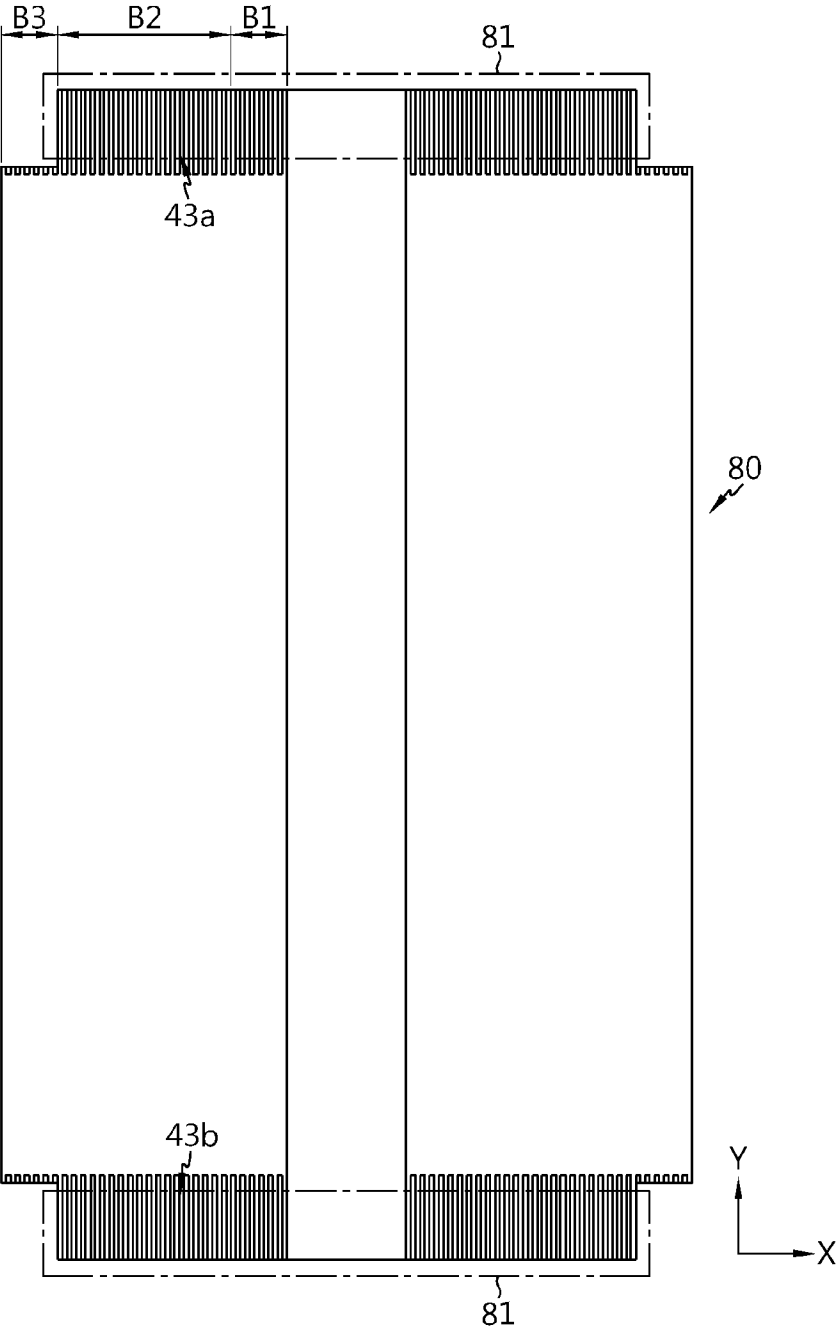


FIG. 19

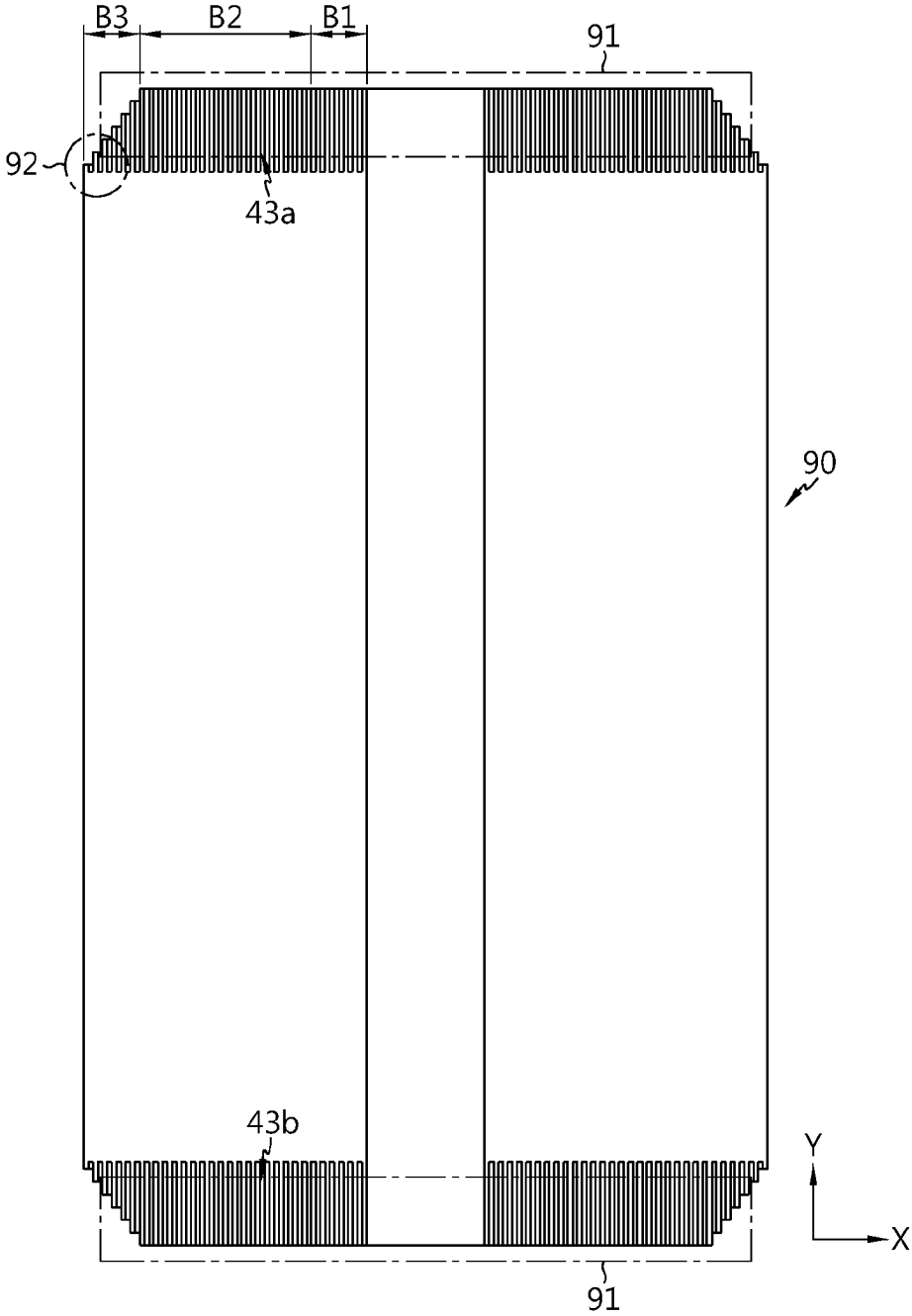


FIG. 20

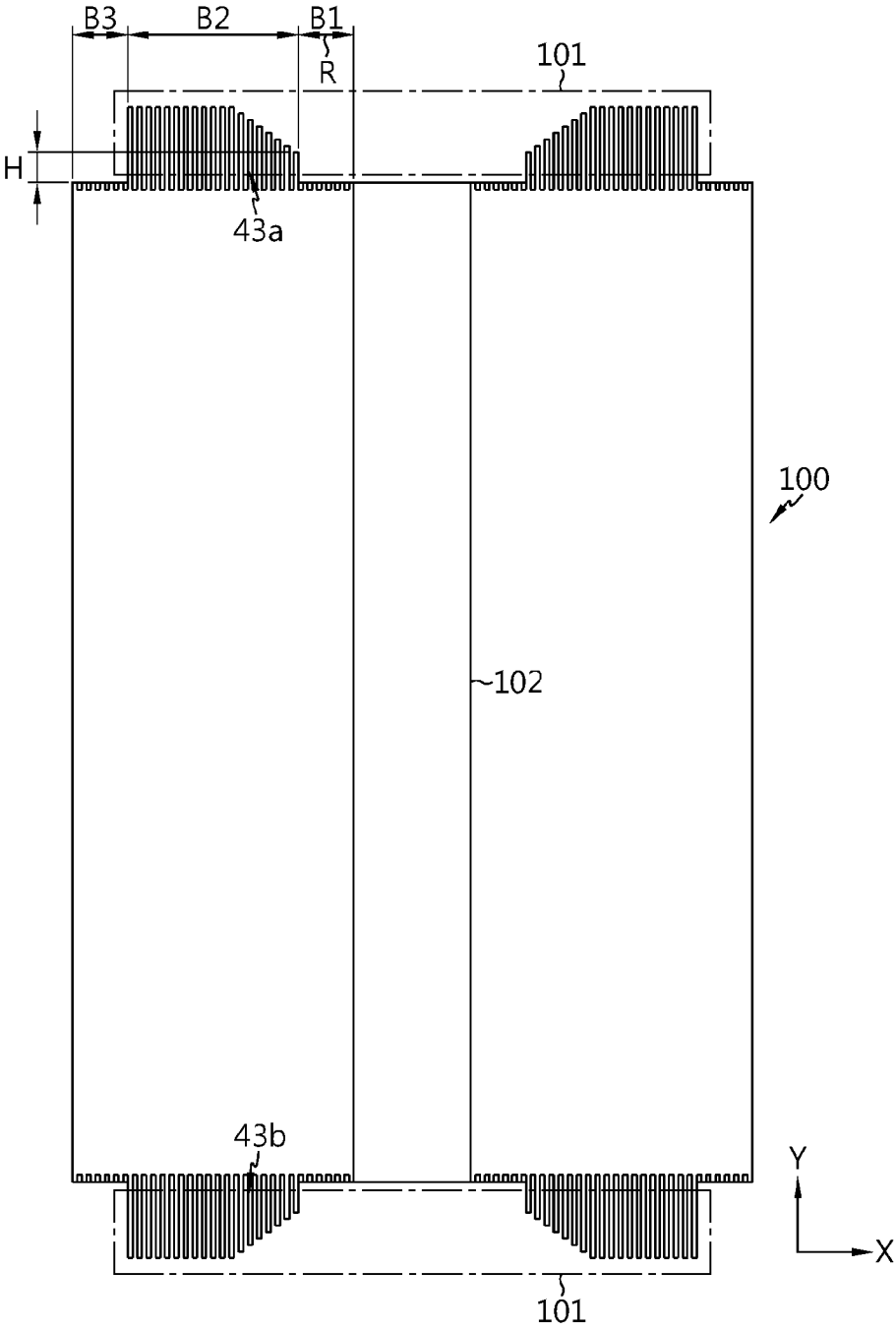


FIG. 21

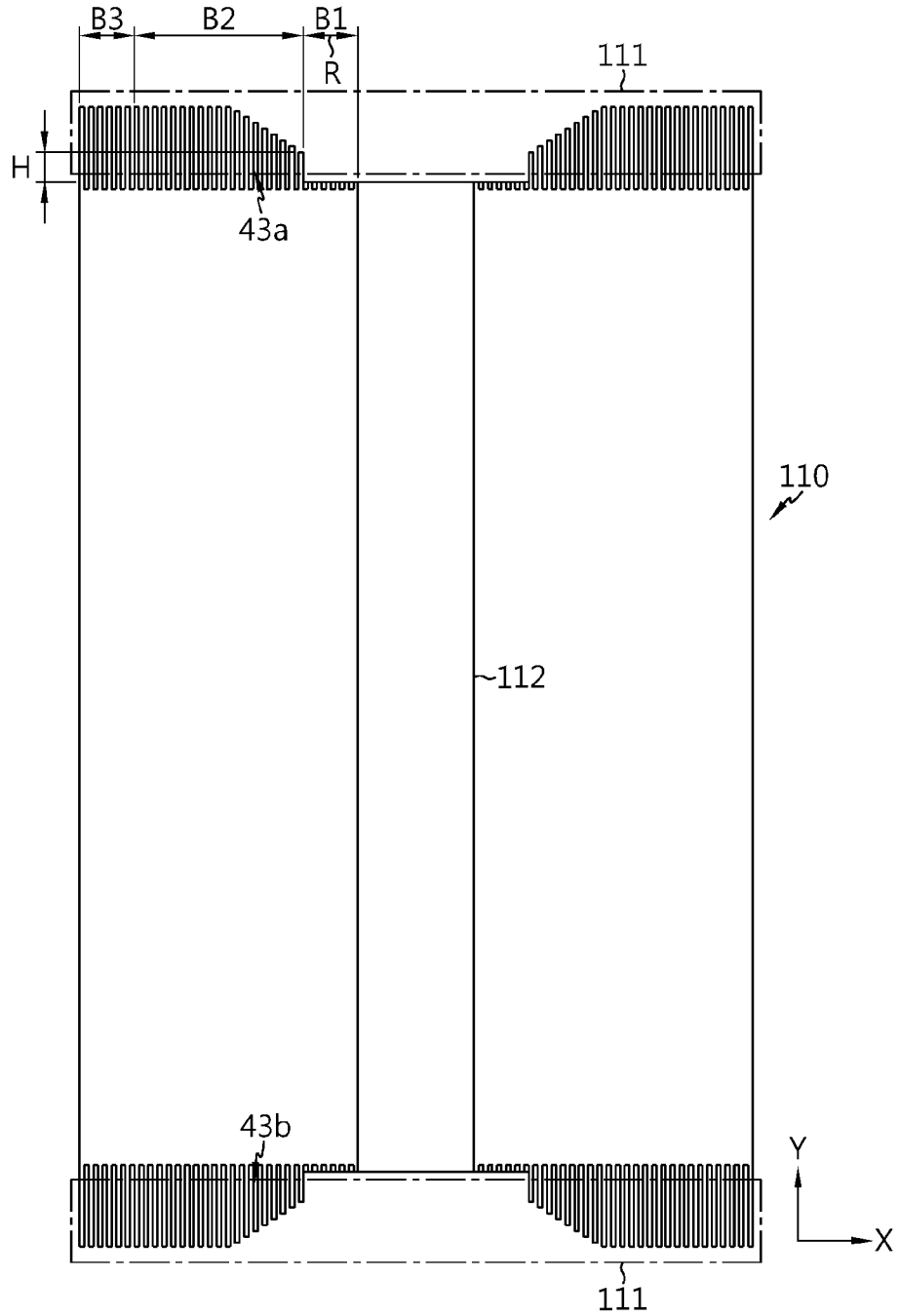


FIG. 22

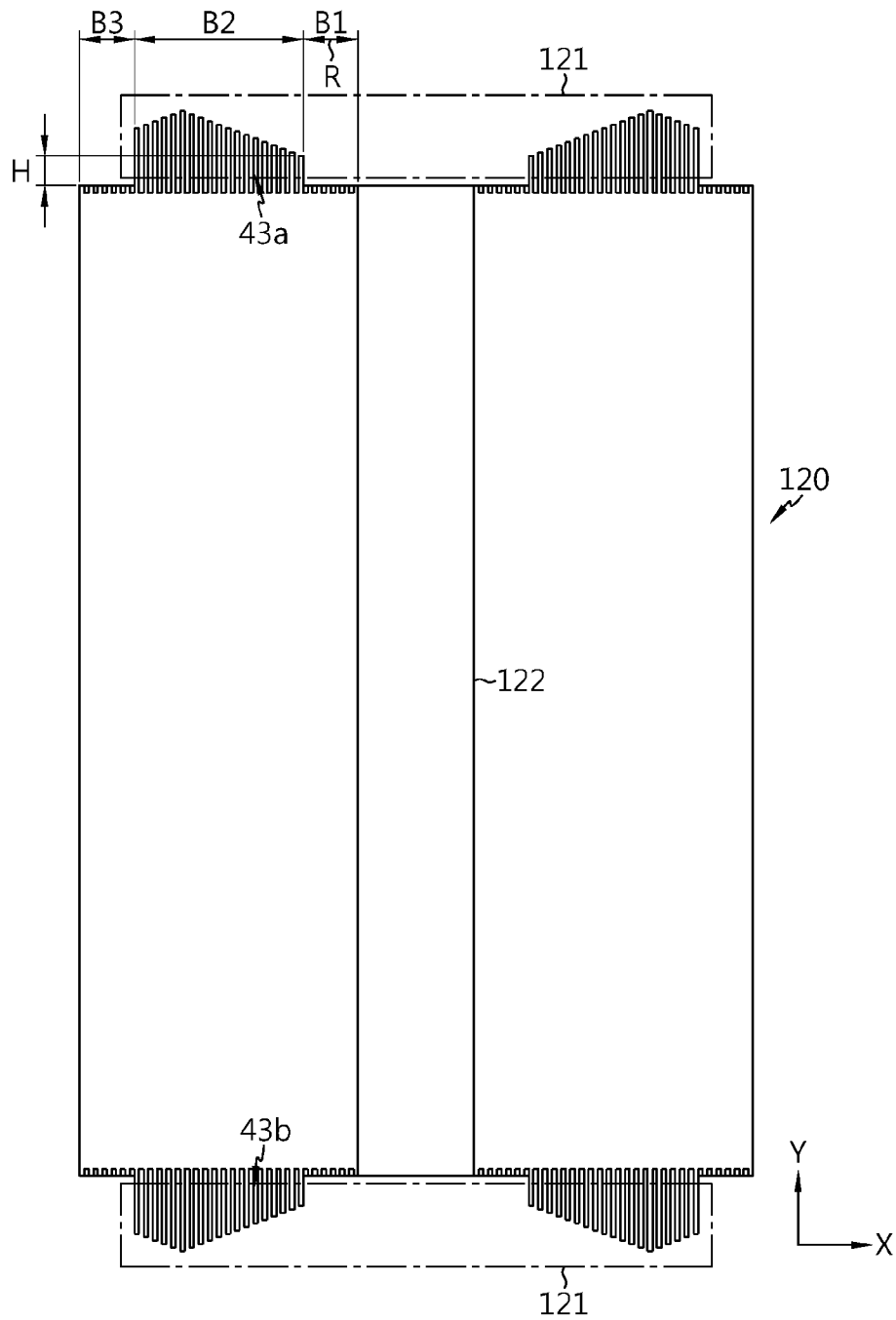


FIG. 23

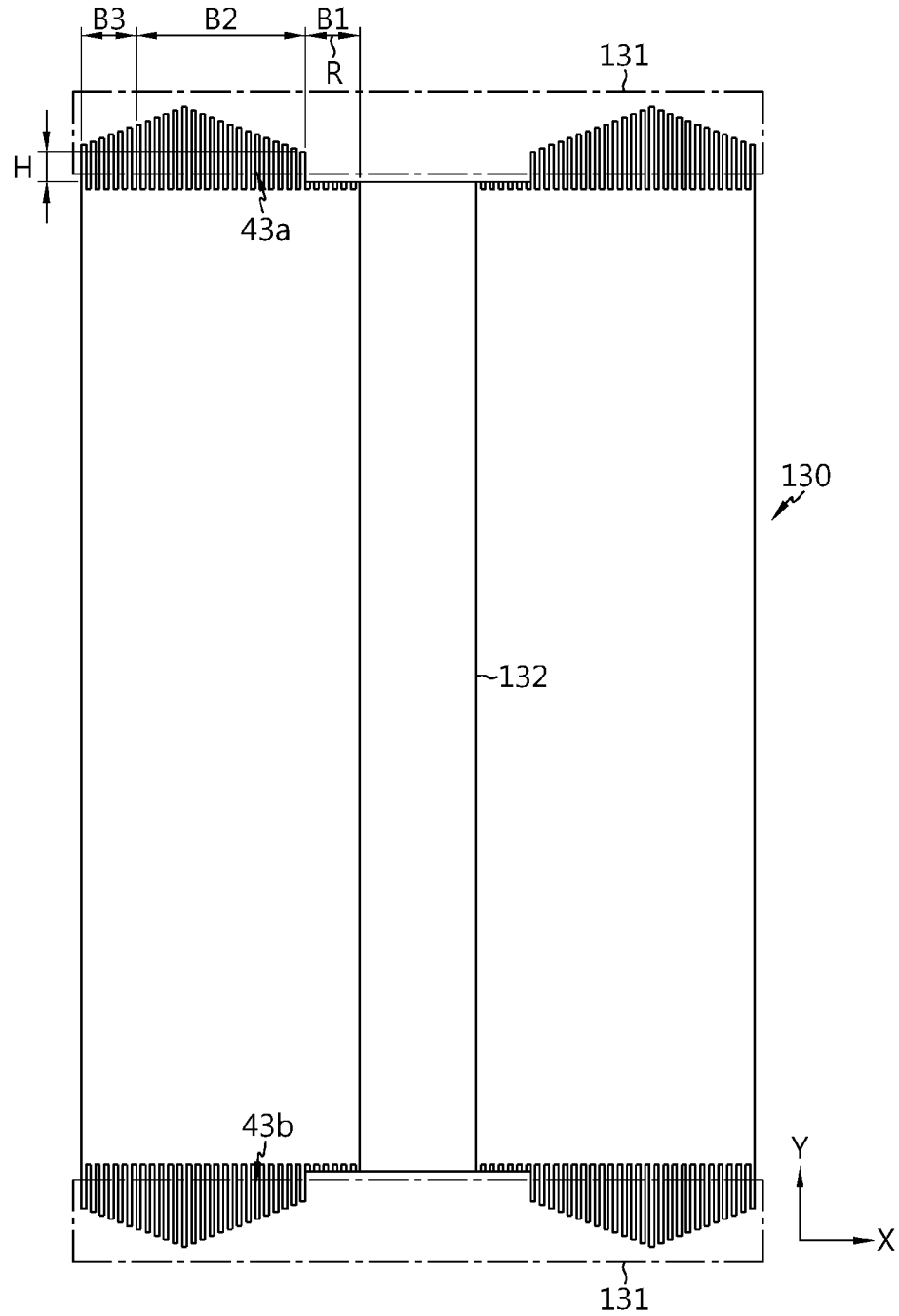


FIG. 24

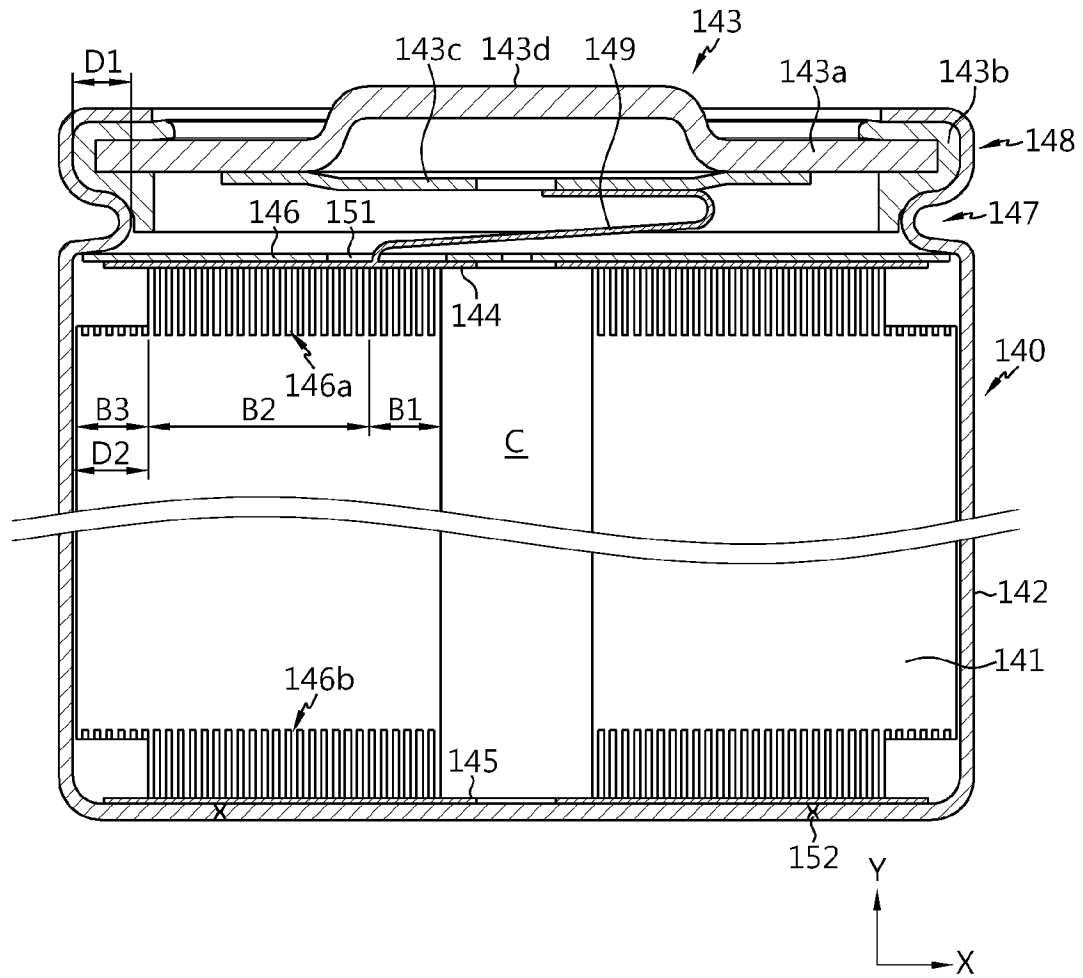


FIG. 25

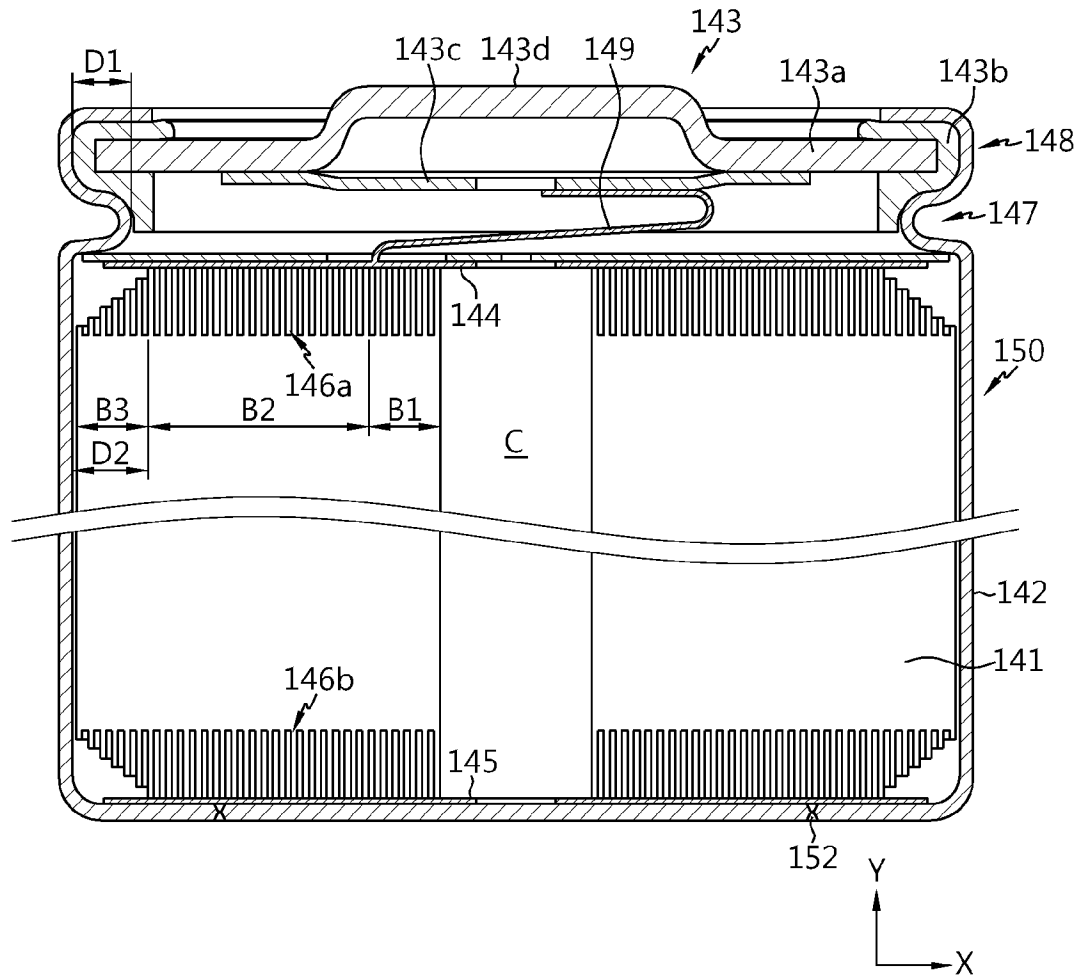
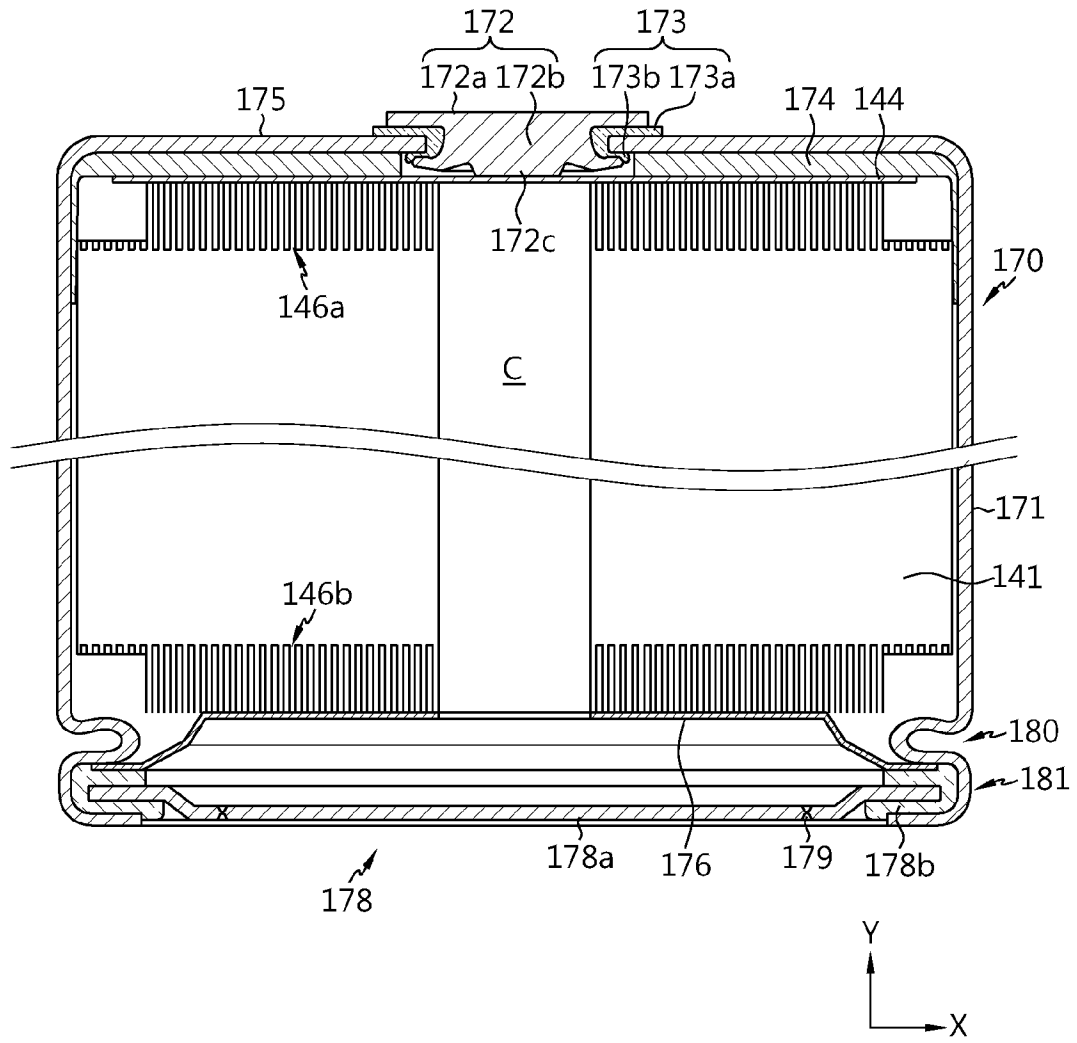


FIG. 27



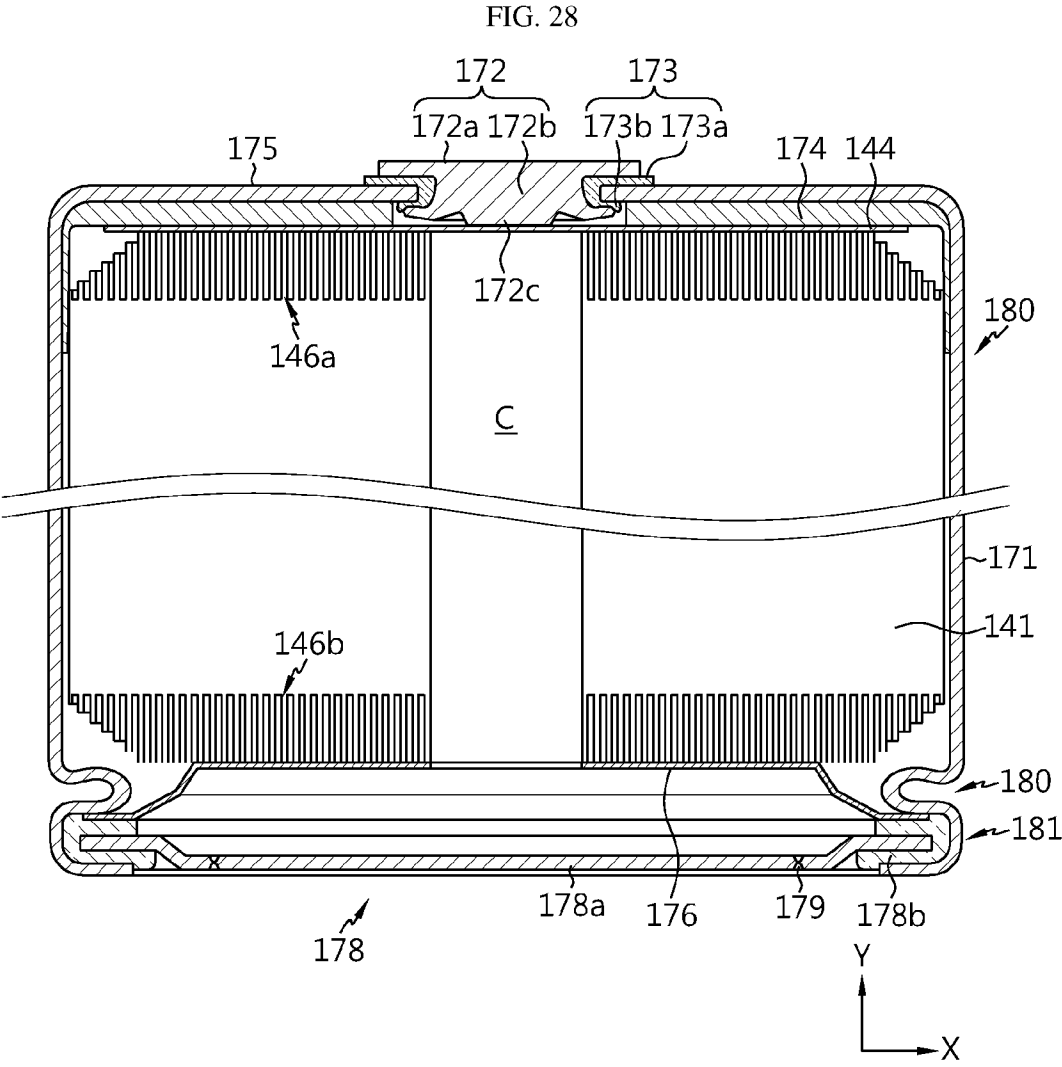


FIG. 29

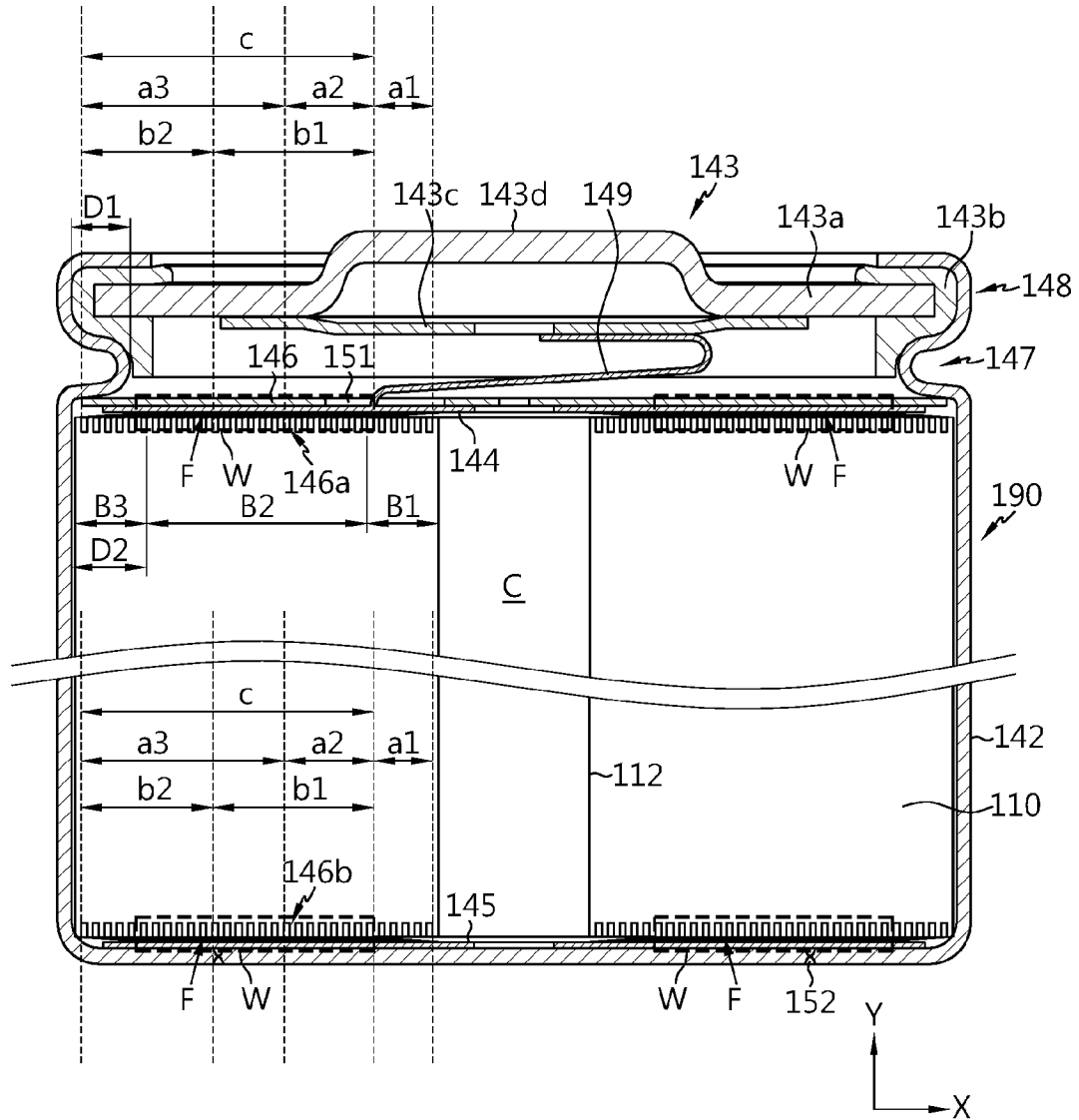


FIG. 30

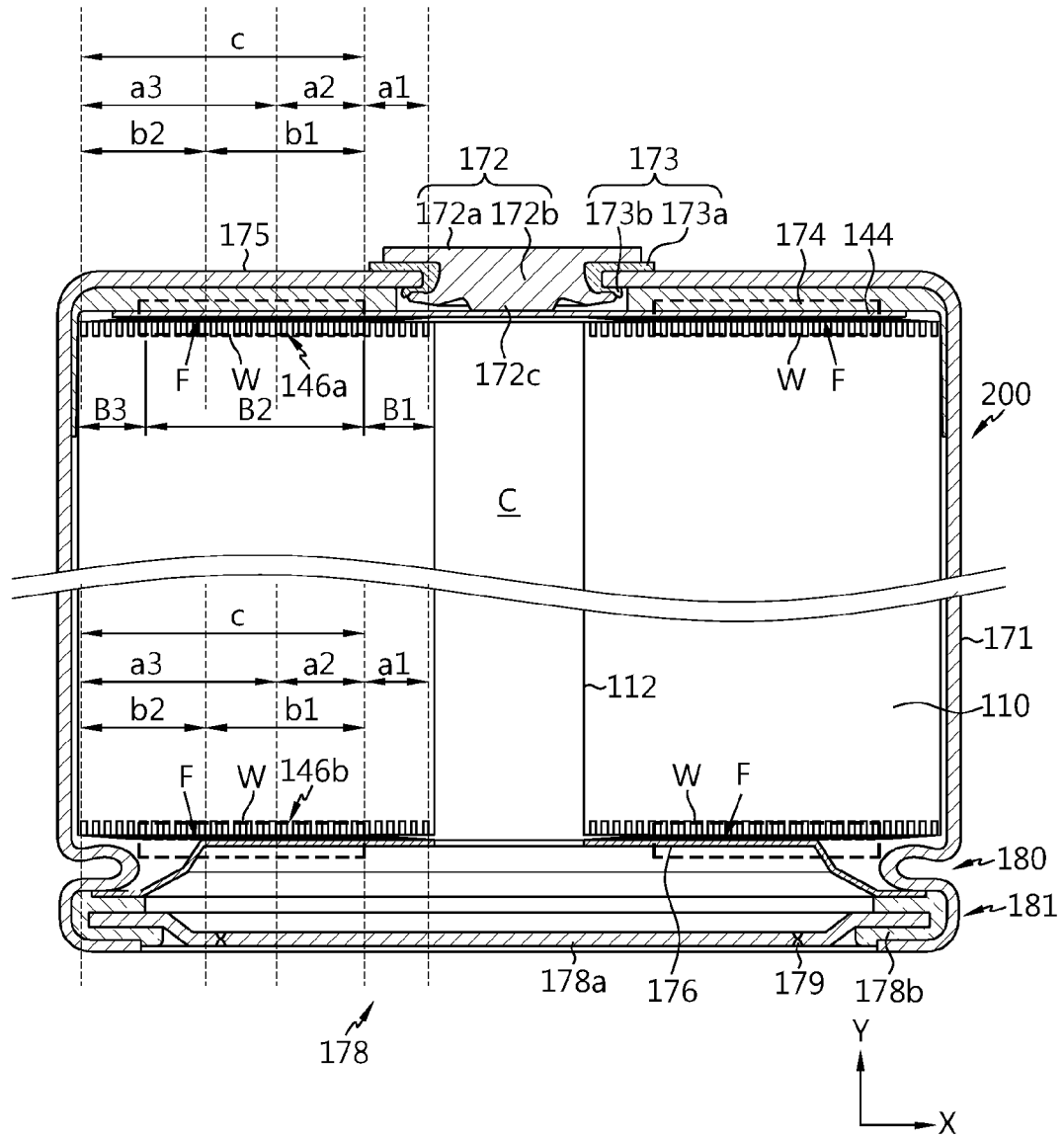


FIG. 32

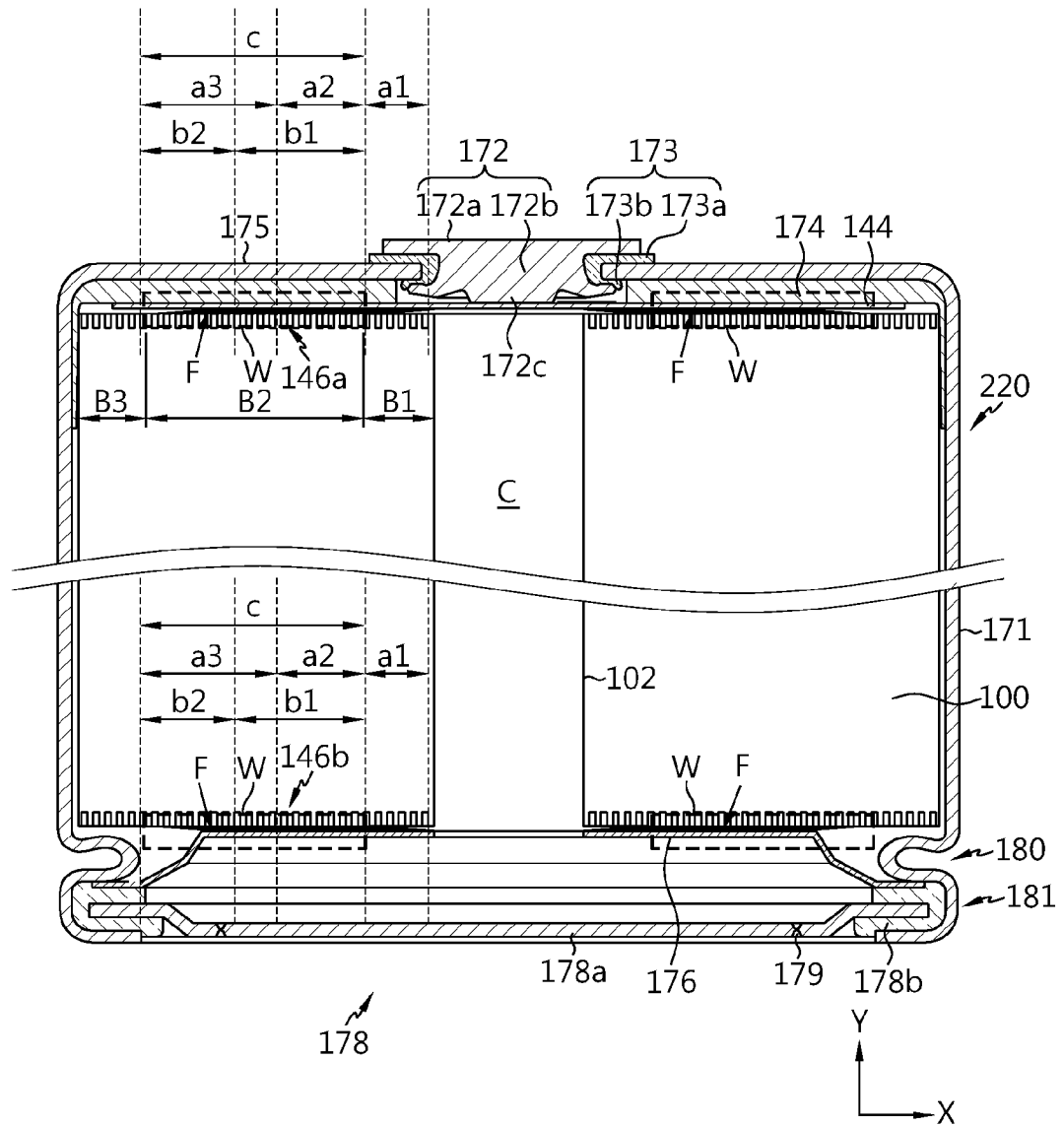


FIG. 33

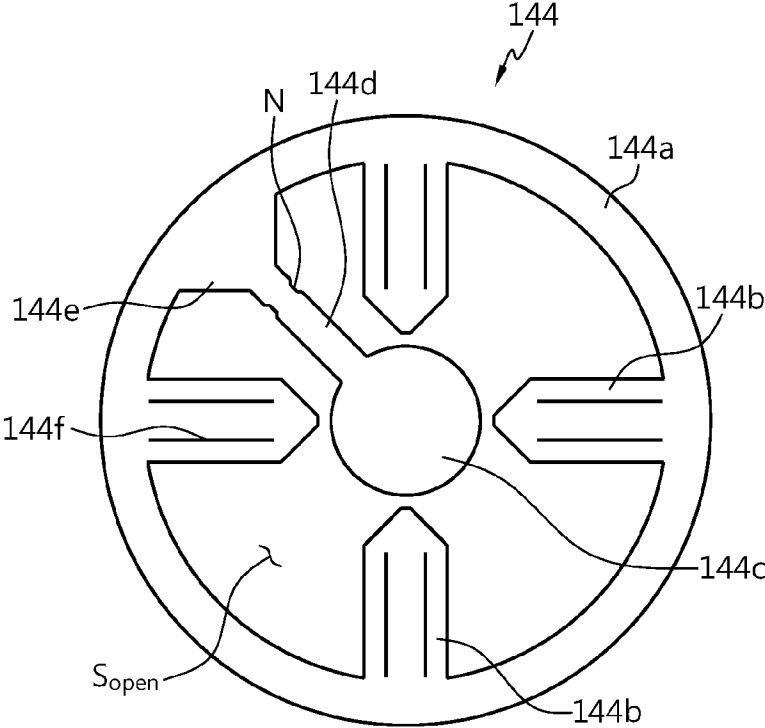


FIG. 34

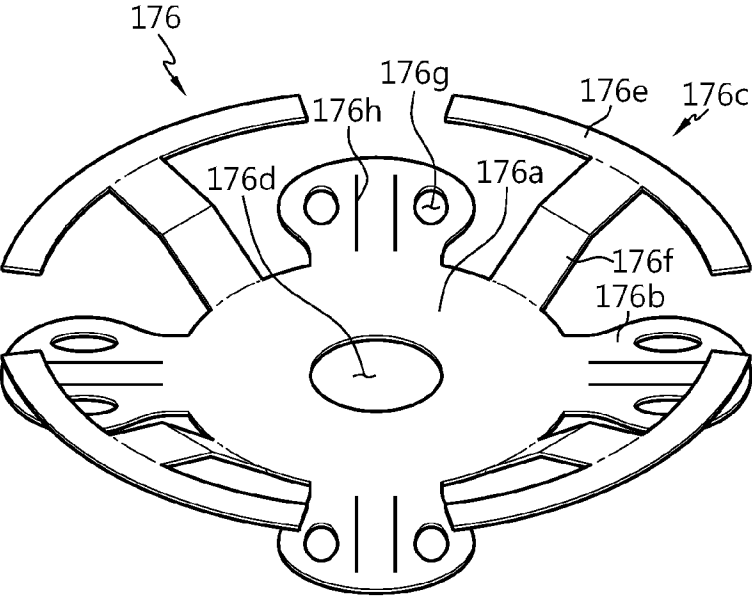


FIG. 35

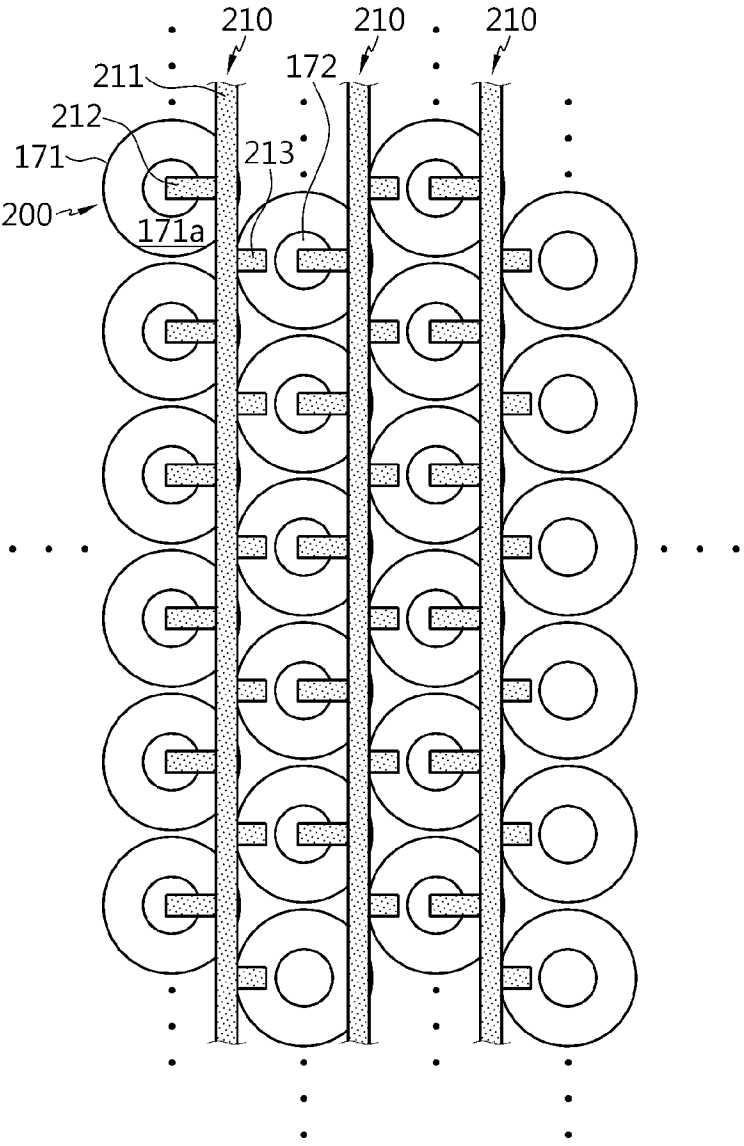


FIG. 36

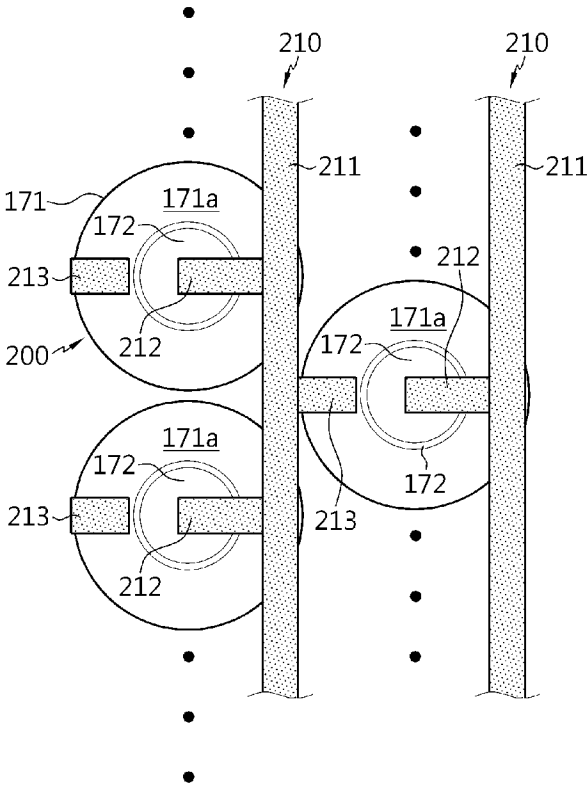


FIG. 37

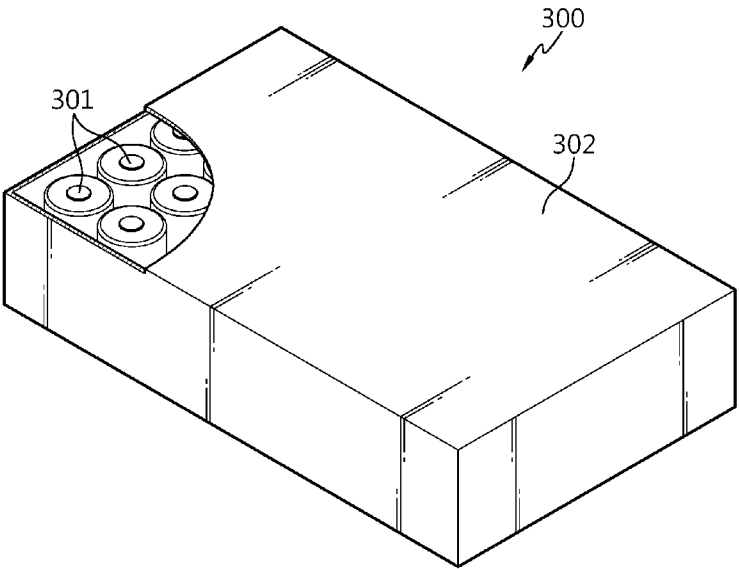
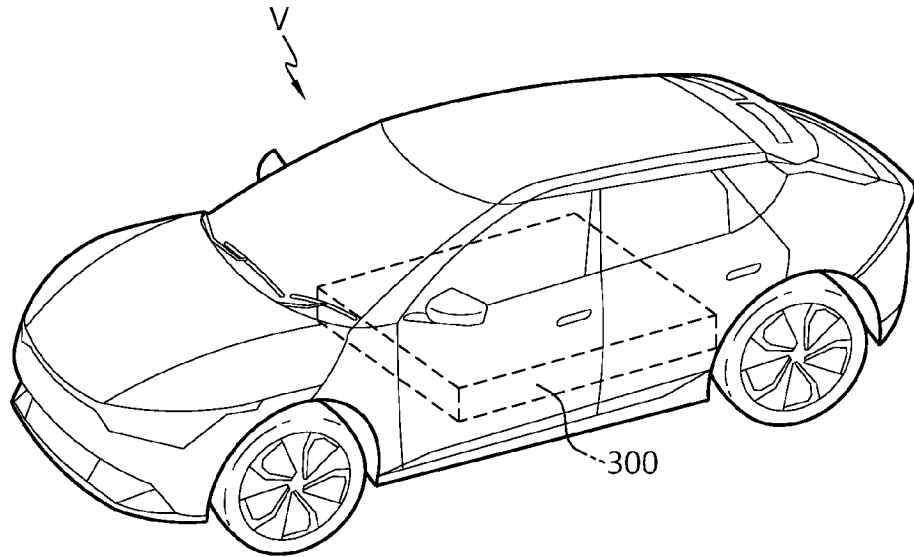


FIG. 38





UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NUMBER	FILING or 371(c) DATE	GRP ART UNIT	FIL FEE REC'D	ATTY. DOCKET NO	TOT CLAIMS	IND CLAIMS
18/848,306	01/08/2025		3800	LGES 3.11F-5465	33	1

CONFIRMATION NO. 7893

86765

LG

Lerner David LLP

20 Commerce Drive

Cranford, NJ 07016

FILING RECEIPT



0000000084454996

Date Mailed: 02/19/2025

Receipt is acknowledged of this non-provisional utility patent application. The application will be taken up for examination in due course. Applicant will be notified as to the results of the examination. Any correspondence concerning the application must include the following identification information: the U.S. APPLICATION NUMBER, FILING DATE, NAME OF FIRST INVENTOR, and TITLE OF INVENTION. Fees transmitted by check or draft are subject to collection.

Please verify the accuracy of the data presented on this receipt. If an error is noted on this Filing Receipt, please submit a written request for a corrected Filing Receipt, including a properly marked-up ADS showing the changes with strike-through for deletions and underlining for additions. If you received a "Notice to File Missing Parts" or other Notice requiring a response for this application, please submit any request for correction to this Filing Receipt with your reply to the Notice. When the USPTO processes the reply to the Notice, the USPTO will generate another Filing Receipt incorporating the requested corrections provided that the request is grantable.

Inventor(s)

Yong-Hwan Kwon, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Dong-Wook Kim, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Ji-Young Park, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Ju-Nam Son, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Seo-Hyeon Chae, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;

Applicant(s)

LG Energy Solution, Ltd., Seoul, KOREA, REPUBLIC OF;

Assignment For Published Patent Application

LG Energy Solution, Ltd., Seoul, KOREA, REPUBLIC OF

Power of Attorney: The patent practitioners associated with Customer Number 86765

Domestic Applications for which benefit is claimed

This application is a 371 of PCT/KR2023/010452 07/19/2023

Foreign Applications for which priority is claimed (You may be eligible to benefit from the **Patent Prosecution Highway** program at the USPTO. Please see <http://www.uspto.gov> for more information.)

REPUBLIC OF KOREA 10-2022-0089226 07/19/2022 No Access Code Provided

REPUBLIC OF KOREA 10-2023-0094183 07/19/2023 No Access Code Provided

Permission to Access Application via Priority Document Exchange: Yes

Permission to Access Search Results: Yes

Applicant may provide or rescind an authorization for access using Form PTO/SB/39 or Form PTO/SB/69 as appropriate.

If Required, Foreign Filing License Granted: 02/13/2025

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is **US 18/848,306**

Projected Publication Date: 05/22/2025

Non-Publication Request: No

Early Publication Request: No

Title

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Preliminary Class

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications: No

PROTECTING YOUR INVENTION OUTSIDE THE UNITED STATES

Since the rights granted by a U.S. patent extend only throughout the territory of the United States and have no effect in a foreign country, an inventor who wishes patent protection in another country must apply for a patent in a specific country or in regional patent offices. Applicants may wish to consider the filing of an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT). An international (PCT) application generally has the same effect as a regular national patent application in each PCT-member country. The PCT process **simplifies** the filing of patent applications on the same invention in member countries, but **does not result** in a grant of "an international patent" and does not eliminate the need of applicants to file additional documents and fees in countries where patent protection is desired.

Almost every country has its own patent law, and a person desiring a patent in a particular country must make an application for patent in that country in accordance with its particular laws. Since the laws of many countries differ in various respects from the patent law of the United States, applicants are advised to seek guidance from specific foreign countries to ensure that patent rights are not lost prematurely.

Applicants also are advised that in the case of inventions made in the United States, the Director of the USPTO must issue a license before applicants can apply for a patent in a foreign country. The filing of a U.S. patent application serves as a request for a foreign filing license. The application's filing receipt contains further information and guidance as to the status of applicant's license for foreign filing.

Applicants may wish to consult the USPTO booklet, "General Information Concerning Patents" (specifically, the section entitled "Treaties and Foreign Patents") for more information on timeframes and deadlines for filing foreign patent applications. The guide is available either by contacting the USPTO Contact Center at 800-786-9199, or it can be viewed on the USPTO website at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html>.

For information on preventing theft of your intellectual property (patents, trademarks and copyrights), you may wish to consult the U.S. Government website, <http://www.stopfakes.gov>. Part of a Department of Commerce initiative, this website includes self-help "toolkits" giving innovators guidance on how to protect intellectual property in specific

countries such as China, Korea and Mexico. For questions regarding patent enforcement issues, applicants may call the U.S. Government hotline at 1-866-999-HALT (1-866-999-4258).

LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER
Title 35, United States Code, Section 184
Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15

GRANTED

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is subject to revocation upon written notification. The date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under 37 CFR 5.13 or 5.14.

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless it is revoked. This license is automatically transferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This license is not retroactive.

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especially with respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Bureau of Industry and Security, Department of Commerce (15 CFR parts 730-774); the Office of Foreign Assets Control, Department of Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy.

NOT GRANTED

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12, if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35 U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b).

SelectUSA

The United States represents the largest, most dynamic marketplace in the world and is an unparalleled location for business investment, innovation, and commercialization of new technologies. The U.S. offers tremendous resources and advantages for those who invest and manufacture goods here. Through SelectUSA, our nation works to promote and facilitate business investment. SelectUSA provides information assistance to the international investor community; serves as an ombudsman for existing and potential investors; advocates on behalf of U.S. cities, states, and regions competing for global investment; and counsels U.S. economic development organizations on investment attraction best practices. To learn more about why the United States is the best country in the world to develop

technology, manufacture products, deliver services, and grow your business, visit <http://www.SelectUSA.gov> or call +1-202-482-6800.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

U.S. APPLICATION NO.	FIRST NAMED INVENTOR	ATTY. DOCKET NO.
18/848,306	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465

86765

LG

Lerner David LLP

20 Commerce Drive

Cranford, NJ 07016

INTERNATIONAL APPLICATION NO.

PCT/KR2023/010452

I.A. FILING DATE

07/19/2023

PRIORITY DATE

07/19/2022

CONFIRMATION NO. 7893
371 ACCEPTANCE LETTER



OC000000084455043

Date Mailed: 02/19/2025

NOTICE OF ACCEPTANCE OF APPLICATION UNDER 35 U.S.C 371 AND 37 CFR 1.495

The applicant is hereby advised that the United States Patent and Trademark Office, in its capacity as a Designated / Elected Office (37 CFR 1.495), has ACCEPTED the above identified international application for national patentability examination in the United States Patent and Trademark Office.

The United States Application Number assigned to the application is shown above. A Filing Receipt will be issued for the present application in due course. **THE DATE APPEARING ON THE FILING RECEIPT AS THE "FILING DATE or 371(c) DATE" IS THE DATE ON WHICH THE LAST OF THE 35 U.S.C. 371 (c)(1) and (c)(2) REQUIREMENTS HAS BEEN RECEIVED IN THE OFFICE. THIS DATE IS SHOWN BELOW.** The filing date of the above identified application is the international filing date of the international application (Article 11(3) and 35 U.S.C. 363)

01/08/2025

DATE OF RECEIPT OF 35 U.S.C.
371(c)(1) and (c)(2) REQUIREMENTS

The following items have been received:

- Assignee Statement for PGPUB filed on 09/18/2024
- Power of Attorney filed on 09/18/2024
- Inventor's Oath or Declaration filed on 09/18/2024
- Copy of the International Application filed on 09/18/2024
- Drawings filed on 09/18/2024
- Application Data Sheet (37 CFR 1.76) filed on 09/18/2024
- Authorization to Permit Access filed on 09/18/2024
- Authorize Access to Search Results filed on 09/18/2024
- Request for Immediate Examination filed on 09/18/2024
- Substitute Specification filed on 09/18/2024
- Priority Documents filed on 09/18/2024
- Copy of the International Search Report filed on 09/18/2024
- Preliminary Amendments filed on 09/18/2024
- Information Disclosure Statements filed on 09/18/2024
- English Translation of the IA filed on 01/08/2025
- U.S. Basic National Fees filed on 09/18/2024

Applicant is reminded that any communications to the United States Patent and Trademark Office must be mailed to the address given in the heading and include the U.S. application no. shown above (37 CFR 1.5)

FREDERICK SMITH

Telephone: (571) 272-8679

MULTIPLE DEPENDENT CLAIM FEE CALCULATION SHEET						
Substitute for Form PTO-1360 (For use with Form PTO/SB/06)						
CLAIMS						
AS FILED		AFTER FIRST AMENDMENT		AFTER SECOND AMENDMENT		
Indep	Depend	Indep	Depend	Indep	Depend	
1	1		1			
2		1		1		
3		1		1		
4		1		1		
5		1		1		
6		1		1		
7		1		1		
8		1		1		
9		1		1		
10		1		1		
11		1		1		
12		1		1		
13		1		1		
14		1		1		
15		1		1		
16		16		1		
17		1		1		
18		1		1		
19		1		1		
20		1		1		
21		1		1		
22		1		1		
23		1		1		
24		1		1		
25		1		1		
26		1		1		
27		1		1		
28		2		1		
29		(1)		1		
30		1		1		
31		1		1		
32		(1)		1		
33		(1)		1		
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
Total Indep	1		1			
Total Depend	48		32			
Total Claims	49		33		0	

Application Number		Filing Date			
18/848,306					
Applicant(s) Yong-Hwan Kwon					
* May be used for additional claims or amendments					
*		*		*	
Indep	Depend	Indep	Depend	Indep	Depend
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

PATENT APPLICATION FEE DETERMINATION RECORD

Substitute for Form PTO-875

Application or Docket Number
18/848,306

APPLICATION AS FILED - PART I

(Column 1)		(Column 2)	SMALL ENTITY		OR	OTHER THAN SMALL ENTITY	
FOR	NUMBER FILED	NUMBER EXTRA	RATE(\$)	FEE(\$)		RATE(\$)	FEE(\$)
BASIC FEE (37 CFR 1.16(a), (b), or (c))	N/A	N/A	N/A			N/A	320
SEARCH FEE (37 CFR 1.16(k), (l), or (m))	N/A	N/A	N/A			N/A	540
EXAMINATION FEE (37 CFR 1.16(o), (p), or (q))	N/A	N/A	N/A			N/A	800
TOTAL CLAIMS (37 CFR 1.16(i))	33 minus 20 =	*			OR	x 100 =	1300
INDEPENDENT CLAIMS (37 CFR 1.16(h))	1 minus 3 =	*				x =	0
APPLICATION SIZE FEE (37 CFR 1.16(s))	If the specification and drawings exceed 100 sheets of paper, the application size fee due is \$310 (\$155 for small entity) for each additional 50 sheets or fraction thereof. See 35 U.S.C. 41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s).						840
MULTIPLE DEPENDENT CLAIM PRESENT (37 CFR 1.16(j))							0
* If the difference in column 1 is less than zero, enter "0" in column 2.			TOTAL			TOTAL	3800

APPLICATION AS AMENDED - PART II

	(Column 1)		(Column 2)	(Column 3)	SMALL ENTITY		OR	OTHER THAN SMALL ENTITY		
		CLAIMS REMAINING AFTER AMENDMENT		HIGHEST NUMBER PREVIOUSLY PAID FOR	PRESENT EXTRA	RATE(\$)	ADDITIONAL FEE(\$)	RATE(\$)	ADDITIONAL FEE(\$)	
AMENDMENT A	Total (37 CFR 1.16(i))	*	Minus	**	=	x	=	OR	x	=
	Independent (37 CFR 1.16(h))	*	Minus	***	=	x	=	OR	x	=
	Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))							OR		
	FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))							OR		
					TOTAL ADD'L FEE		OR	TOTAL ADD'L FEE		
AMENDMENT B	Total (37 CFR 1.16(i))	*	Minus	**	=	x	=	OR	x	=
	Independent (37 CFR 1.16(h))	*	Minus	***	=	x	=	OR	x	=
	Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))							OR		
	FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))							OR		
					TOTAL ADD'L FEE		OR	TOTAL ADD'L FEE		

* If the entry in column 1 is less than the entry in column 2, write "0" in column 3.

** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 20, enter "20".

*** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 3, enter "3".

The "Highest Number Previously Paid For" (Total or Independent) is the highest found in the appropriate box in column 1.

<i>Notice of References Cited</i>	Application/Control No. 18/848,306		Applicant(s)/Patent Under Reexamination Kwon et al.	
	Examiner MICHAEL L DIGNAN		Art Unit 1723	Page 1 of 1

U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date YYYY-MM-DD	Name	CPC Classification	US Classification
*	A	US-3298871-A	1967-01-17	FELIX LECOUFFE YVES JACQUES	H01M6/10	429/94
*	B	US-5508122-A	1996-04-16	Narukawa; Satoshi	H01M6/10	429/94
*	C	US-6391488-B1	2002-05-21	Shimizu; Toshiyuki	H01M6/10	429/231.95
*	D	US-20050031950-A1	2005-02-10	Maeda, Taishi	H01M10/345	429/218.2
*	E	US-20160218368-A1	2016-07-28	YAMADA; Ichiro	H02J7/007194	1/1
*	F	US-20210344033-A1	2021-11-04	PARK; Jung Hyun	H01M50/152	1/1
*	G	US-20210376391-A1	2021-12-02	Okuda; Hiroyuki	H01M10/0431	1/1
*	H	US-20220123373-A1	2022-04-21	TAKAHASHI; Masashi	B64D27/34	1/1
	I					
	J					
	K					
	L					
	M					

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date YYYY-MM-DD	Country	Name	CPC Classification
	N					
	O					
	P					
	Q					
	R					
	S					
	T					

NON-PATENT DOCUMENTS

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
	U	
	V	
	W	
	X	

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)
Dates in YYYY-MM-DD format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

<i>Search Notes</i> 	Application/Control No. 18/848,306	Applicant(s)/Patent Under Reexamination Kwon et al.
	Examiner MICHAEL L DIGNAN	Art Unit 1723

CPC - Searched*		
Symbol	Date	Examiner
H01M 10/0431, 2220/20, 10/0422	03/20/2025	Michael Dignan

CPC Combination Sets - Searched*		
Symbol	Date	Examiner

US Classification - Searched*			
Class	Subclass	Date	Examiner

* See search history printout included with this form or the SEARCH NOTES box below to determine the scope of the search.

Search Notes		
Search Notes	Date	Examiner
performed inventor/assignee searches, reviewed IDS and search reports, reviewed global dossier, performed CPC search with text in PE2E	03/20/2025	Michael Dignan

Interference Search			
US Class/CPC Symbol	US Subclass/CPC Group	Date	Examiner

/MICHAEL L DIGNAN/ Examiner, Art Unit 1723	
---	--

<i>Index of Claims</i> 	Application/Control No. 18/848,306	Applicant(s)/Patent Under Reexamination Kwon et al.
	Examiner MICHAEL L DIGNAN	Art Unit 1723

✓	Rejected	-	Cancelled	N	Non-Elected	A	Appeal
=	Allowed	÷	Restricted	I	Interference	O	Objected

CLAIMS										
☐ Claims renumbered in the same order as presented by applicant ☐ CPA ☐ T.D. ☐ R.1.47										
CLAIM		DATE								
Final	Original	03/20/2025								
	1	✓								
	2	✓								
	3	✓								
	4	✓								
	5	✓								
	6	✓								
	7	✓								
	8	✓								
	9	✓								
	10	✓								
	11	✓								
	12	✓								
	13	✓								
	14	✓								
	15	✓								
	16	✓								
	17	✓								
	18	✓								
	19	✓								
	20	✓								
	21	✓								
	22	✓								
	23	✓								
	24	✓								
	25	✓								
	26	✓								
	27	✓								
	28	✓								
	29	✓								
	30	✓								
	31	✓								
	32	✓								
	33	✓								

Bibliographic Data

Application No: 18/848,306

Foreign Priority claimed: ☒ Yes ☐ No

35 USC 119 (a-d) conditions met: ☒ Yes ☐ No ☐ Met After Allowance

Verified and Acknowledged: /MICHAEL L DIGNAN/

Examiner's Signature

Initials

Title: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

FILING or 371(c) DATE	CLASS	GROUP ART UNIT	ATTORNEY DOCKET NO.
01/08/2025	429	1723	
RULE			

APPLICANTS

LG Energy Solution, Ltd., Seoul, KOREA, REPUBLIC OF

INVENTORS

Yong-Hwan Kwon,

Dong-Wook Kim, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF

Ji-Young Park, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF

Ju-Nam Son, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF

Seo-Hyeon Chae, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF

CONTINUING DATA

This application is a 371 of PCT/KR2023/010452 07/19/2023

FOREIGN APPLICATIONS

KOREA, REPUBLIC OF KR10-2022-0089226 07/19/2022

KOREA, REPUBLIC OF KR10-2023-0094183 07/19/2023

IF REQUIRED, FOREIGN LICENSE GRANTED**

02/13/2025

STATE OR COUNTRY

ADDRESS

FILING FEE RECEIVED

\$3,800

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT (Not for submission under 37 CFR 1.99)	Application Number		18848306	
	Filing Date		2024-09-18	
	First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon		
	Art Unit		N/A	
	Examiner Name	Not Yet Assigned		
	Attorney Docket Number		LGES 3.3F-5465	

U.S.PATENTS							Remove
Examiner Initial*	Cite No	Patent Number	Kind Code ¹	Issue Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	
	1	6677082	B2	2004-01-13	Thackeray et al.		
	2	6680143	B2	2004-01-20	Thackeray et al.		
If you wish to add additional U.S. Patent citation information please click the Add button.							Add
U.S.PATENT APPLICATION PUBLICATIONS							Remove
Examiner Initial*	Cite No	Publication Number	Kind Code ¹	Publication Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	
	1	20070196730	A1	2007-08-23	Kozuki, Kiyomi		
	2	20160351966	A1	2016-12-01	Batson et al.		
	3	20170271640	A1	2017-09-21	SAKAMOTO, Akinobu		
	4	20210344033	A1	2021-11-04	PARK et al.		

INFORMATION DISCLOSURE
STATEMENT BY APPLICANT
(Not for submission under 37 CFR 1.99)

Application Number		18848306
Filing Date		2024-09-18
First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon	
Art Unit		N/A
Examiner Name	Not Yet Assigned	
Attorney Docket Number		LGES 3.3F-5465

	5	20210376391	A1	2021-12-02	Okuda et al.	
--	---	-------------	----	------------	--------------	--

If you wish to add additional U.S. Published Application citation information please click the Add button.

Add

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

Remove

Examiner Initial*	Cite No	Foreign Document Number ³	Country Code ²	Kind Code ⁴	Publication Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages, Columns, Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	T ⁵
	1	205319258	CN	U	2016-06-15	Chen, Pei	Machine generated translation is attached.	☒
	2	2006164773	JP	A	2006-06-22	Matsushita Electric Ind Co Ltd	Machine generated translation is attached.	☒
	3	2008047462	JP	A	2008-02-28	Sony Corp	Machine generated translation is attached.	☒
	4	5082256	JP	B2	2012-11-28	Matsushita Electric Ind Co Ltd	U.S. Publication No. 20070196730 A1 is an English language counterpart.	☒
	5	102262668	KR	B1	2021-06-09	A123 SYSTEMS LLC	U.S. Publication No. 20160351966 A1 is an English language counterpart.	☒
	6	20190125250	KR	A	2019-11-06	Sumitomo Chemical Co., Ltd	U.S. Publication No. 20170271640 A1 is an English language counterpart.	☒
	7	20200041625	KR	A	2020-04-22	Samsung Sdi Co Ltd	U.S. Publication No. 20210344033 A1 is an English language counterpart.	☒
	8	2020084986	WO	A1	2020-04-30	Panasonic Ip Man Co Ltd	U.S. Publication No. 20210376391 A1 is an English language counterpart.	☒

If you wish to add additional Foreign Patent Document citation information please click the Add button

Add

INFORMATION DISCLOSURE
STATEMENT BY APPLICANT
(Not for submission under 37 CFR 1.99)

Application Number	18848306
Filing Date	2024-09-18
First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon
Art Unit	N/A
Examiner Name	Not Yet Assigned
Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465

NON-PATENT LITERATURE DOCUMENTS				Remove
Examiner Initials*	Cite No	Include name of the author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (when appropriate), title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc), date, pages(s), volume-issue number(s), publisher, city and/or country where published.	T ⁵	
	1	International Search Report for Application Number PCT/KR2023/010452 mailed November 20, 2023, pages 1-3.	☒	
	2	Written Opinion of The International Searching Authority, for Application Number PCT/KR2023/010452, dated 11/20/2023, pages 1 - 5.	☒	
If you wish to add additional non-patent literature document citation information please click the Add button				
Add				
EXAMINER SIGNATURE				
Examiner Signature	/MICHAEL L DIGNAN/		Date Considered	03/19/2025
*EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through a citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.				
¹ See Kind Codes of USPTO Patent Documents at www.USPTO.GOV or MPEP 901.04. ² Enter office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). ³ For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. ⁴ Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST.16 if possible. ⁵ Applicant is to place a check mark here if English language translation is attached.				

INFORMATION DISCLOSURE
STATEMENT BY APPLICANT
(Not for submission under 37 CFR 1.99)

Application Number	18848306
Filing Date	2024-09-18
First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon
Art Unit	N/A
Examiner Name	Not Yet Assigned
Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465

CERTIFICATION STATEMENT

Please see 37 CFR 1.97(e) to make the appropriate selection(s):

- ☐ That each item of information contained in the information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(1).
- OR
- ☐ That no item of information contained in the information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, no item of information contained in the information disclosure statement was known to any individual designated in 37 CFR 1.56(c) more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(2).
- ☐ See attached certification statement.
- ☒ A certification statement is not submitted herewith.

FEE

- ☐ The fee set forth in 37 CFR 1.17 (p) has been submitted herewith.

COPIES

- ☐ An identification of an earlier application pursuant to 37 CFR 1.98 (d) (1) is attached.

SIGNATURE

A signature of the applicant or representative is required in accordance with CFR 1.33, 10.18. Please see CFR 1.4(d) for the form of the signature.

Signature	/Matthew J. Shatynski/	Date (YYYY-MM-DD)	2024-09-19
Name/Print	Matthew J. Shatynski	Registration Number	81,269

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 1 hour to complete, including gathering, preparing and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of Information Act requires disclosure of these records.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT (Not for submission under 37 CFR 1.99)	Application Number		18848306	
	Filing Date		2024-09-18	
	First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon		
	Art Unit	N/A		
	Examiner Name	Not Yet Assigned		
	Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465		

U.S.PATENTS							Remove	
Examiner Initial*	Cite No	Patent Number	Kind Code ¹	Issue Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear		
	1							
If you wish to add additional U.S. Patent citation information please click the Add button.							Add	
U.S.PATENT APPLICATION PUBLICATIONS							Remove	
Examiner Initial*	Cite No	Publication Number	Kind Code ¹	Publication Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear		
	1	20050031950	A1	2005-02-10	Maeda, Taishi			
	2	20160218368	A1	2016-07-28	YAMADA et al.			
If you wish to add additional U.S. Published Application citation information please click the Add button.							Add	
FOREIGN PATENT DOCUMENTS							Remove	
Examiner Initial*	Cite No	Foreign Document Number ³	Country Code ²	Kind Code ⁴	Publication Date	Name of Patentee or Applicant of cited Document	Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	T ⁵
	1							☐
If you wish to add additional Foreign Patent Document citation information please click the Add button								Add
NON-PATENT LITERATURE DOCUMENTS								Remove

INFORMATION DISCLOSURE
STATEMENT BY APPLICANT
(Not for submission under 37 CFR 1.99)

Application Number		18848306
Filing Date		2024-09-18
First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon	
Art Unit	N/A	
Examiner Name	Not Yet Assigned	
Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465	

Examiner Initials*	Cite No	Include name of the author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (when appropriate), title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc), date, pages(s), volume-issue number(s), publisher, city and/or country where published.	T ⁵
	1		☐

If you wish to add additional non-patent literature document citation information please click the Add button Add

EXAMINER SIGNATURE

Examiner Signature	/MICHAEL L DIGNAN/	Date Considered	03/19/2025
--------------------	--------------------	-----------------	------------

*EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through a citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

¹ See Kind Codes of USPTO Patent Documents at www.USPTO.GOV or MPEP 901.04. ² Enter office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). ³ For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. ⁴ Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST.16 if possible. ⁵ Applicant is to place a check mark here if English language translation is attached.

INFORMATION DISCLOSURE
STATEMENT BY APPLICANT
(Not for submission under 37 CFR 1.99)

Application Number	18848306
Filing Date	2024-09-18
First Named Inventor	Yong-Hwan Kwon
Art Unit	N/A
Examiner Name	Not Yet Assigned
Attorney Docket Number	LGES 3.3F-5465

CERTIFICATION STATEMENT

Please see 37 CFR 1.97(e) to make the appropriate selection(s):

☐

That each item of information contained in the information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(1).

OR

☐

That no item of information contained in the information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, no item of information contained in the information disclosure statement was known to any individual designated in 37 CFR 1.56(c) more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(2).

- ☐ See attached certification statement.
- ☒ A certification statement is not submitted herewith.

FEE

- ☐ The fee set forth in 37 CFR 1.17 (p) has been submitted herewith.

COPIES

- ☐ An identification of an earlier application pursuant to 37 CFR 1.98 (d) (1) is attached.

SIGNATURE

A signature of the applicant or representative is required in accordance with CFR 1.33, 10.18. Please see CFR 1.4(d) for the form of the signature.

Signature	/Matthew J. Shatynski/	Date (YYYY-MM-DD)	2024-09-27
Name/Print	Matthew J. Shatynski	Registration Number	81,269

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 1 hour to complete, including gathering, preparing and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of Information Act requires disclosure of these records.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

PE2E SEARCH - Search History (Prior Art)

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	British Equivalents	Time Stamp
L1	0	"18848306".apnr.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AU, AP, AT, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, OA, RU, SU, WO, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SE, SG, SI, SK, TH, TN, TR, TW, UA, VN); FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB)	OR	ON	ON	2025/03/17 01:25 PM
L2	260921	(H01M10/0431 OR H01M2220/20).cpc.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO); FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB)	OR	ON	ON	2025/03/17 01:31 PM
L3	50	(Artificial Intelligence) Similar to: 18/848,306 with 0 CPC Selections and 0 Text Selections Text: (EP-4513664-A1 OR CN-115312877-A OR KR-20230028162-A OR EP-2819204-B1 OR JP-5191993-B2 OR EP-2337120-A2 OR EP-4468495-A1 OR CN-111837255-B OR US-9515309-B2 OR US-20230087166-A1 OR KR-100615153-B1 OR WO-2021006529-A1 OR US-11038218-B2 OR CN-115064757-B	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AU, AP, AT, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, OA, RU, SU, WO, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SE, SG, SI, SK, TH, TN, TR, TW, UA, VN))	OR	ON	ON	2025/03/19 02:51 PM

		OR CN-118975031-A OR US-20100143787-A1 OR DE-102018204165-A1 OR CN-222088800-U OR WO-2008056908-A1 OR KR-20240169982-A OR US-20240356126-A1 OR CN-116420273-A OR CN-118117250-A OR CN-119096403-A OR US-20250070218-A1 OR EP-4394996-A1 OR CN-105374956-A OR US-8114536-B2 OR KR-20210006712-A OR CN-102005602-A OR US-20230079811-A1 OR US-9070929-B2 OR EP-2772960-A1 OR CN-222126934-U OR CN-118610669-A OR WO-2024021025-A1 OR EP-4297144-A1 OR CN-219959089-U OR US-20190131594-A1 OR KR-20150055775-A OR KR-100509747-B1 OR CN-116783723-A OR EP-2772960-B1 OR US-20140050960-A1 OR KR-20240170003-A OR KR-20190046404-A OR WO-2018071825-A3 OR KR-101653305-B1 OR EP-4443632-A1 OR CN-114069167-B).did.					
L4	9	("20050031950" OR "20160218368" OR "20070196730" OR "20160351966" OR "20170271640" OR "20210344033" OR "20210376391" OR "6677082" OR "6680143").pn.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/19 02:54 PM
L5	267177	(H01M10/0431 OR H01M2220/20 OR H01M10/0422).cpc.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL,	OR	ON	ON	2025/03/20 10:40 AM

L6	13474	(H01M10/0431 OR H01M2220/20 OR H01M10/0422).cpc. AND jelly ADJ roll	PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO); FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB) (US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO); FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:40 AM
L7	2522	(H01M10/0431 OR H01M2220/20 OR H01M10/0422).cpc. AND jelly ADJ roll	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:40 AM
L8	1	(17/282094).APP.	(USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:51 AM
L9	8	("20030186095" "20130266834" "20140045036" "20140141303" "20150353396" "20160218368" "20180040881" "20210119263").pn. OR ("12155041").urpn. AND (PGPB USPT USOC).dbnm.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:51 AM
L10	1020	L2 AND (roll\$3 wind\$3 wound) SAME (arc fan)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:16 AM
L11	860	L2 AND (roll\$3 wind\$3 wound) SAME (arc fan) AND (end)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:16 AM
L12	869	L5 AND (roll\$3 wind\$3 wound) SAME (arc fan) AND (end)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:45 AM
L13	3	L5 AND (roll\$3 wind\$3 wound) SAME (arc fan) AND (end) AND ("500" ADJ cycle) AND ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:45 AM
L14	4	L5 AND ("500" ADJ	(US-PGPUB; USPAT;	OR	ON	ON	2025/03/20

		cycle) AND ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	USOCR)				11:49 AM
L15	17	L5 AND (retention SAME cycle) AND ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:50 AM
L16	51	h01m AND (retention SAME cycle) AND ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:52 AM
L17	166	h01m AND (cell form) WITH ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:54 AM
L18	3356	L5 AND (cycles) SAME ("200" "300" "400" "500" "600" "700" "800" "900")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:56 AM
L19	1299	L5 AND (cycles) SAME ("200" "300" "400" "500" "600" "700" "800" "900") AND cylindrical AND (wound wind\$3 roll\$3)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:57 AM
L20	3	"5965290".pn. "6391488".pn. "20110014509".pn.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L21	0	(12/835020).APP.	(USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L22	7	("2011/0014509").urpn. AND (PGPB USPT USOC).dbnm.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L23	21	("4963445" "5965290").pn. OR ("6391488").urpn. AND (PGPB USPT USOC).dbnm.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L24	18	("3298871" "4707421" "5354629" "5458993" "5508122").pn. OR ("5965290").urpn. AND (PGPB USPT USOC).dbnm.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L25	42	L22 L23 L24	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L26	2522	L5 AND (jelly ADJ roll)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM
L27	12284	L5 AND (jelly ADJ roll)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA,	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM

			EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO))				
L28	8780	L5 AND (jelly ADJ roll) AND cylindrical	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO))	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM
L29	1684	L5 AND (jelly ADJ roll) AND cylindrical	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM
L30	396	L5 AND (jelly ADJ roll) AND cylindrical AND core	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM

PE2E SEARCH - Search History (Interference)

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	British Equivalents	Time Stamp
N1	33686	(H01M10/0431 OR H01M2220/20 OR H01M10/0422).cpc.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:52 AM
N2	2	N1 AND cylindrical.clm. AND (fan ADJ shaped).clm.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:52 AM
N3	0	N1 AND cylindrical.clm. AND (arc).clm. AND stress\$3.clm. AND (wound roll).clm.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:53 AM
N4	0	N1 AND cylindrical.clm. AND (arc).clm. AND stress\$3.clm.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:53 AM



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/848,306	01/08/2025	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465	7893
86765	7590	03/25/2025		
LG Lerner David LLP 20 Commerce Drive Cranford, NJ 07016			EXAMINER DIGNAN, MICHAEL L	
			ART UNIT	PAPER NUMBER
			1723	
			NOTIFICATION DATE	DELIVERY MODE
			03/25/2025	ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

Notice of the Office communication was sent electronically on above-indicated "Notification Date" to the following e-mail address(es):

eOfficeAction@lernerdavid.com

Office Action Summary

Application No.

18/848,306

Applicant(s)

Kwon et al.

Examiner

MICHAEL L DIGNAN

Art Unit

1723

AIA (FITF) Status

Yes

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --

Period for Reply

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 3 MONTHS FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

- Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any earned patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(b).

Status

1) ☒ Responsive to communication(s) filed on 1/8/2025.

☐ A declaration(s)/affidavit(s) under **37 CFR 1.130(b)** was/were filed on ____.

2a) ☐ This action is **FINAL**.

2b) ☒ This action is non-final.

3) ☐ An election was made by the applicant in response to a restriction requirement set forth during the interview on ____; the restriction requirement and election have been incorporated into this action.

4) ☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under *Ex parte Quayle*, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

Disposition of Claims*

5) ☒ Claim(s) 1-33 is/are pending in the application.

5a) Of the above claim(s) ____ is/are withdrawn from consideration.

6) ☐ Claim(s) ____ is/are allowed.

7) ☒ Claim(s) 1-33 is/are rejected.

8) ☐ Claim(s) ____ is/are objected to.

9) ☐ Claim(s) ____ are subject to restriction and/or election requirement

* If any claims have been determined allowable, you may be eligible to benefit from the **Patent Prosecution Highway** program at a participating intellectual property office for the corresponding application. For more information, please see http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp or send an inquiry to PPHfeedback@uspto.gov.

Application Papers

10) ☐ The specification is objected to by the Examiner.

11) ☒ The drawing(s) filed on 1/8/025 is/are: a) ☐ accepted or b) ☐ objected to by the Examiner.

Applicant may not request that any objection to the drawing(s) be held in abeyance. See 37 CFR 1.85(a).

Replacement drawing sheet(s) including the correction is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(d).

Priority under 35 U.S.C. § 119

12) ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).

Certified copies:

a) ☒ All b) ☐ Some** c) ☐ None of the:

1. ☐ Certified copies of the priority documents have been received.

2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. ____.

3. ☒ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this National Stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

** See the attached detailed Office action for a list of the certified copies not received.

Attachment(s)

1) ☒ Notice of References Cited (PTO-892)

3) ☐ Interview Summary (PTO-413)

Paper No(s)/Mail Date ____.

2) ☒ Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08a and/or PTO/SB/08b)

4) ☐ Other: ____.

Paper No(s)/Mail Date ____.

DETAILED ACTION

Notice to Applicant

1. Claims 1-33 are pending and are examined herein. This is the first action on the merits.

Claim Rejections - 35 USC § 112

2. The following is a quotation of the first paragraph of 35 U.S.C. 112(a):

(a) IN GENERAL. —The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

3. **Claims 19 and 25 rejected under 35 U.S.C. 112(a) as failing to comply with the written description** requirement. The claim(s) contains subject matter which was not described in the specification in such a way as to reasonably convey to one skilled in the relevant art that the inventor or a joint inventor, or for applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 112, the inventor(s), at the time the application was filed, had possession of the claimed invention.

Claim 19 has been amended to require “the core side end of the second electrode extends further in a direction opposite to the **winding axis direction**” as well as an outer circumference side end referring to a “winding axis direction.” Support for this limitation might appear to come from paragraph 0173 of the as-filed specification, which does not refer to a “winding axis direction” but a “winding direction,” which appear to be substantively different. There is no clear support for a “winding axis direction” extension difference as claimed.

Claim 25 suffers from a similar problem, where the amended “winding axis direction” appears to subvert the expectation that the segments are actually placed along a winding direction as described in the specification.

Art Unit: 1723

4. The following is a quotation of 35 U.S.C. 112(b):
(b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.
5. **Claims 1-33 are rejected under 35 U.S.C. 112(b) as being indefinite** for failing to particularly point out and distinctly claim the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

Claim 1 says “**an outer circumference of the first fan-shaped region is defined as a stress vulnerable region**” and “**an outer circumference of the second fan-shaped region is defined as a stress amplification region.**” It is unclear whether the “a stress vulnerable region” and the “a stress amplification region” are just arbitrary names for arcs along the outer circumference of the jelly roll or are intended to reflect non-arbitrary structural features of the defined regions. If the latter, it is further unclear what the metes and bounds of those structural features are. The as-filed specification says that these regions can “change their angles and positions” upon cycling (para 0186) but it is unclear whether this is inherent to all jelly rolls or only to jelly rolls with a particular composition or structure. If the latter, it is unclear what that particular composition/structure is. For purposes of examination, the Office has interpreted the limitations broadly to be arbitrary names for a designated arc section of the outer circumference. The dependent claims are rejected for depending on claim 1.

Claim 19 says “in a direction opposite to the winding axis direction.” It is unclear what this means, since the specification appears to indicate a longer second electrode than the first electrode in the winding direction, not a taller electrode. The claim has been interpreted in line with the specification to refer a second electrode with longer inner and outer winding directions. Claim 25 is indefinite because it is unclear how to interpret “winding axis direction.” It has been interpreted as a winding direction along the electrode.

Double Patenting

6. The nonstatutory double patenting rejection is based on a judicially created doctrine grounded in public policy (a policy reflected in the statute) so as to prevent the unjustified or improper timewise extension of the “right to exclude” granted by a patent and to prevent possible harassment by multiple assignees. A nonstatutory double patenting rejection is appropriate where the conflicting claims are not identical, but at least one examined application claim is not patentably distinct from the reference claim(s) because the examined application claim is either anticipated by, or would have been obvious over, the reference claim(s). See, e.g., *In re Berg*, 140 F.3d 1428, 46 USPQ2d 1226 (Fed. Cir. 1998); *In re Goodman*, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010 (Fed. Cir. 1993); *In re Longi*, 759 F.2d 887, 225 USPQ 645 (Fed. Cir. 1985); *In re Van Ornum*, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982); *In re Vogel*, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA 1970); *In re Thorington*, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644 (CCPA 1969).

A timely filed terminal disclaimer in compliance with 37 CFR 1.321(c) or 1.321(d) may be used to overcome an actual or provisional rejection based on nonstatutory double patenting provided the reference application or patent either is shown to be commonly owned with the examined application, or claims an invention made as a result of activities undertaken within the scope of a joint research agreement. See MPEP § 717.02 for applications subject to examination under the first inventor to file provisions of the AIA as explained in MPEP § 2159. See MPEP § 2146 *et seq.* for applications not subject to examination under the first inventor to file provisions of the AIA. A terminal disclaimer must be signed in compliance with 37 CFR 1.321(b).

The filing of a terminal disclaimer by itself is not a complete reply to a nonstatutory double patenting (NSDP) rejection. A complete reply requires that the terminal disclaimer be accompanied by a reply requesting reconsideration of the prior Office action. Even where the NSDP rejection is provisional the reply must be complete. See MPEP § 804, subsection I.B.1. For a reply to a non-final Office action, see 37 CFR 1.111(a). For a reply to final Office action, see 37 CFR 1.113(c). A request for reconsideration

while not provided for in 37 CFR 1.113(c) may be filed after final for consideration. See MPEP §§ 706.07(e) and 714.13.

The USPTO Internet website contains terminal disclaimer forms which may be used. Please visit www.uspto.gov/patent/patents-forms. The actual filing date of the application in which the form is filed determines what form (e.g., PTO/SB/25, PTO/SB/26, PTO/AIA/25, or PTO/AIA/26) should be used. A web-based eTerminal Disclaimer may be filled out completely online using web-screens. An eTerminal Disclaimer that meets all requirements is auto-processed and approved immediately upon submission. For more information about eTerminal Disclaimers, refer to www.uspto.gov/patents/apply/applying-online/eterminal-disclaimer.

7. **Claims 1-33 are provisionally rejected on the ground of nonstatutory double patenting as being unpatentable over claims 1, 3, and 5-20 of copending Application No. 18/670,134**, in which the Office has issued a Notice of Allowance on 1/6/2025, but which has not proceeded to issue as a patent of the date of the instant office action. Although the claims at issue are not identical, they are not patentably distinct from each other.

The '134 application is directed towards an electrode assembly with a spirally wound jelly roll in a casing, wherein two arcs are defined by the inner/outer ends of the first/second electrodes, as in instant claim 1, and wherein they are non-overlapping such that a bisecting diameter can be drawn and the two arcs would be in separate semicircles (see also instant claim 4, claiming essentially the same thing). The instant '134 application does not refer to "stress amplification" or "stress vulnerable" regions, but as pointed above, it is unclear whether this is intended to be a positive structural feature (or what that feature might be) or just an arbitrary name for the arcs as defined.

The '134 application is also directed towards third arc sectors (claim 5), arbitrary angles capable of bisection (claims 6-8), sub-90° arcs (claim 12), winding turns of the separator (claim 16), and otherwise conventional features of cylindrical cells, such as a casing connected to one electrode, a plug

for the casing, etc. Any instant claims not found directly in the '134 application appear to involve geometric limitations that are either intrinsically part of the jelly roll of the '134 application or are selected from a relatively small finite set of geometric possibilities, in combination with conventional jelly roll features. A structure or method step that is obvious to try— such as one that is chosen from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success, has been found to be obvious. See *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

This is a provisional nonstatutory double patenting rejection because the patentably indistinct claims have not in fact been patented.

Claim Rejections - 35 USC § 102

8. The following is a quotation of the appropriate paragraphs of 35 U.S.C. 102 that form the basis for the rejections under this section made in this Office action:

A person shall be entitled to a patent unless –

(a)(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

9. **Claims 1-3, 13-19 and 22-23 are rejected under 35 U.S.C. 102(a)(1) as being anticipated by Okuda (US 2021/0376391 to Okuda et al.).**

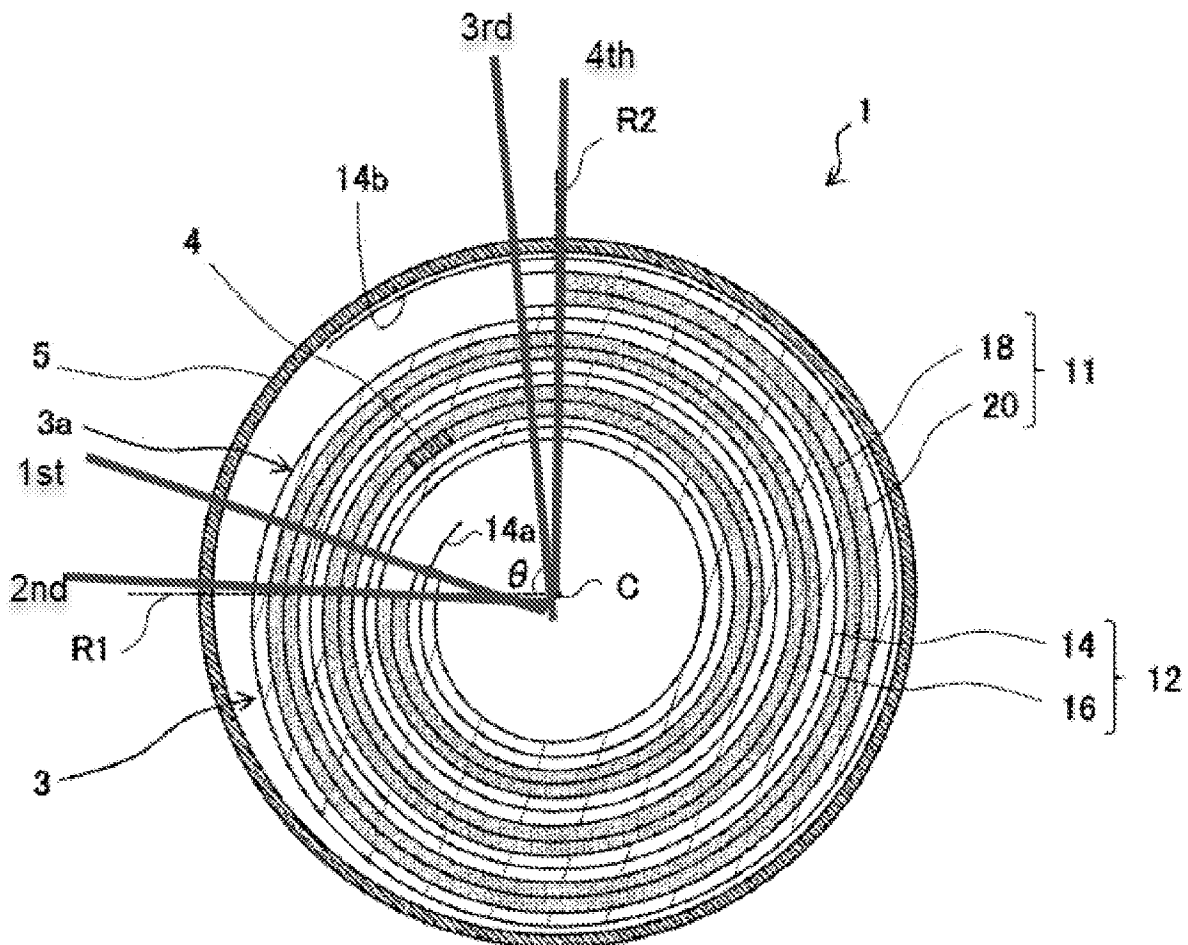
Regarding Claim 1, Okuda teaches:

- a cylindrical battery (abstract) comprising a wound electrode assembly with cathode, anode, and separator around a winding axis to define a core and an outer circumference (Fig. 2)
- a battery housing 5 accommodating the assembly (para 0015, Fig. 2)

a first fan-shaped region defined by a line passing from the center through the core side end of the first electrode and a second line passing from the center through the core side end of the second electrode (Fig. 2)

- a second fan-shaped region defined by a third line passing through a center and an outer end of the first electrode and a fourth line passing through a center and an outer end of the second electrode (Fig. 2)
- the electrode assembly having a winding structure with an outer circumference side end of the first electrode in the second fan region spaced apart from an inside of the first fan region along a circumference (Fig. 2)

Figure 2



Regarding Claim 2, Okuda teaches:

- wherein an outer end of the first electrode **14** is in contact with an inner surface of the battery housing (Fig. 2, para 0019)

Regarding Claim 3, Okuda teaches:

- wherein the two fan regions are spaced apart along the circumferential direction of the cross section (Fig. 2)

Regarding Claim 13, Okuda teaches:

under an interpretation with first and second electrode designations swapped from the above annotated Fig. 2 (i.e. where 1st/2nd and 3rd/4th lines are swapped), wherein the angle between swapped 1st and 4th lines is greater than that between the swapped 2nd and 3rd lines

Regarding Claim 14, Okuda teaches:

- an angle between 2nd and 4th straight lines greater than 1st and 3rd (Fig. 2)

Regarding Claim 15, Okuda teaches:

- second fan angle smaller than first fan angle (Fig. 2)

Regarding Claim 16, Okuda teaches:

- capacity retention through 300 cycles, indicating a “winding structure” that is maintained within the broadest reasonable interpretation of the phrase (Table 1)

Regarding Claim 17, Okuda teaches:

- a plurality of winding turns for the electrodes, with arbitrarily selectable “first” and “second” electrodes for polarity, wherein at least a part of the second negative electrode turns are near a core side and a part extend radially (Fig. 2)

Regarding Claim 18, Okuda teaches:

- wherein the separator also includes a plurality of winding turns provided at an inner side (Fig. 2)

Regarding Claim 19, Okuda teaches:

- a longer negative electrode in the winding direction both in the core and at the outer circumference (Fig. 2)

Regarding Claim 22, Okuda teaches:

- an open end and a bottom portion in the housing, the housing connected to the first electrode (Fig. 1, para 0002, etc.)

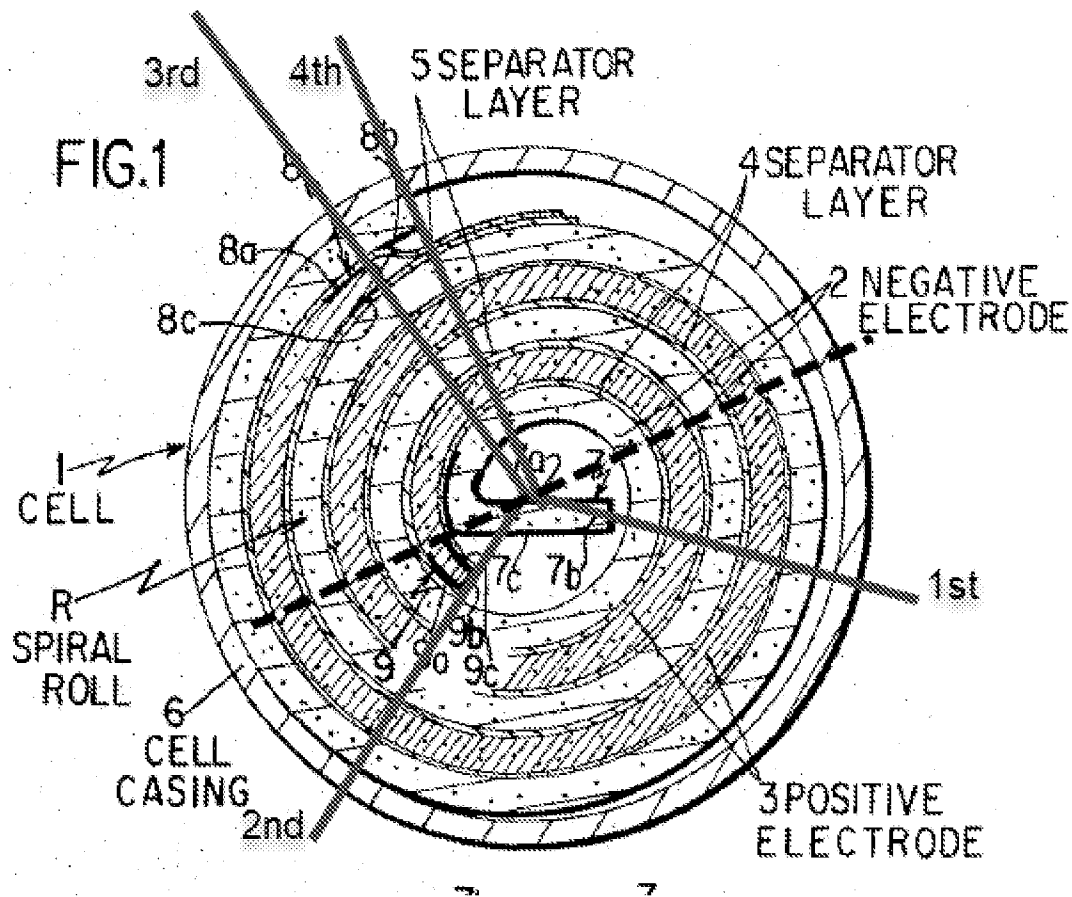
Regarding Claim 23, Okuda teaches:

- a sealing body for sealing the open end including a terminal for connecting to the non-housing electrode exposed to the exterior (Fig. 1)

10. Claims 1-6, 9-15, 17-23, and 30 are rejected under 35 U.S.C. 102(a)(1) as being anticipated by Binder (US Patent No. 3,298,871 to Binder et al.)

Regarding Claim 1, Binder teaches:

- a cylindrical battery comprising an electrode assembly of first electrode, second electrode, and separator wound around a winding axis to define a core and an outer circumference (Fig. 1)



- a housing to accommodate the assembly (Fig. 1, column 4)
- a first fan-shaped region defined by radial lines extending from the center through the core ends of the electrodes and a second fan-shaped region defined by radial lines extend from the center through the outer ends of the electrodes (Fig. 1)
- the outer end of the first electrode is spaced apart from an inside of first fan-shaped region (Fig. 1)

Regarding Claim 2, Binder teaches:

- wherein the outer end of the first electrode contact an inner surface of the battery housing (Fig. 1)

Regarding Claim 3, Binder teaches:

- wherein the second fan region is spaced apart from the first fan region along the circumferential direction (Fig. 1)

Regarding Claim 4, Binder teaches:

- wherein the fan-shaped regions are in opposite semicircles defined by a diameter perpendicular to a radial line bisecting the first fan-shaped region (Fig. 1)

Regarding Claim 5, Binder teaches:

- wherein at least part of the first fan region overlaps with a third fan region that is point symmetric to the second fan region relative to the center (Fig. 1)

Regarding Claim 6, Binder teaches:

- wherein at least part of the first fan region overlaps with a fifth straight line bisecting the third point symmetric fan region (Fig. 1)

Regarding Claims 9-12, Binder teaches:

- wherein when a fifth straight line that bisects a fan region point symmetric with the first fan region is drawn, the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first line straight line and the third straight line is located between the fourth straight line and the second straight line, or vice versa, either in the large angle or the small formed (Fig. 2)

Regarding Claims 13, Binder teaches:

- an angle between 1st and 4th greater than that between 2nd and 3rd (Fig. 2)

Regarding Claim 14, Binder teaches:

- an angle between 2nd and 4th greater than an angle between 1st and 3rd, if the first electrode and second electrode designations adopted above are swapped (Fig. 2, swapped)

Regarding Claim 15, Binder teaches:

- a second fan region angle smaller than first fan region angle (Fig. 2)

Regarding Claim 17, Binder teaches:

- wherein the first electrode can be the positive one, and the second negative, wherein both include a plurality of winding turns, including some near the core and some extending in a radial direction (Fig. 1)

Regarding Claim 18, Binder teaches:

- separator with a plurality of winding turns at an inner side (Fig.1)

Regarding Claim 19, Binder teaches:

- a negative electrode longer in the winding direction both in the core and at the outer circumference (Fig. 1)

Regarding Claim 20, Binder teaches:

- a first fan region between 30° and 180° and a second fan region between 10° and 90° (Fig. 1)

Regarding Claim 21, Binder teaches:

- a first fan region of more than 90° and a second fan region of less than 30°

Regarding Claims 22-23, Binder teaches:

- a housing with an open end covered by a sealing terminal with an exterior portion, a bottom, and wherein the housing is one of the terminals (column 4, Figs.)

Regarding Claim 30, Binder teaches:

- a diameter to a height greater than 0.4 (Fig. 1A)

Claim Rejections - 35 USC § 103

11. The following is a quotation of 35 U.S.C. 103 which forms the basis for all obviousness rejections set forth in this Office action:

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

12. The factual inquiries for establishing a background for determining obviousness under 35 U.S.C. 103 are summarized as follows:

1. Determining the scope and contents of the prior art.
2. Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.
3. Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.
4. Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or

nonobviousness.

13. Claims 7-8 and 31-33 are rejected under 35 U.S.C. 103 as being unpatentable over Binder (US Patent No. 3,298,871 to Binder et al.).

Regarding Claims 7-8, Binder does not explicitly teach:

- the particular position of the second fan region relative to a third region point symmetric to the first region

Binder, however, does not particularly describe the relative position of the ends along the circumference, other than to position it in the opposite semicircle from the first fan region. A structure or method step that is obvious to try— such as one that is chosen from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success, has been found to be obvious. See *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007). It would have been obvious to shift the second fan region clockwise/counterclockwise slightly to read on claims 7-8, since such positions appear to be functionally equivalent, depending only on the length of the electrodes, and therefore subject to change depending on particular desired capacity given a set of electrodes with defined thickness and other properties, at least absent evidence of unexpected results for the particularly claimed radial position of the second fan region relative to what is shown in Binder or otherwise rendered obvious by the prior art.

Regarding Claim 31, Binder does not teach:

- the claimed form factor

Those form factors are well-known commercial standards that would be obvious. Where the only difference between the prior art and the claims is a recitation of relative dimensions of the claimed device and a device having the claimed relative dimensions would not perform differently than the prior art device the claimed device is not patentably distinct from the prior art device. See *Gardner v. TEC Systems, Inc.*, 725 F.2d 1338, 220 USPQ 777 (Fed. Cir. 1984); and MPEP 2144 IV. A.

Regarding Claims 32 and 33, Binder does not teach:

- a plurality of batteries
- a vehicle comprising the plurality of batteries

Assembling battery cells into packs was well-known, as was using battery packs in vehicles. Use of a known technique to improve similar devices, methods, or products in the same way, and applying a known technique to a known device, method, or product ready for improvement to yield predictable results has been found to be obvious. See *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

14. Claims 24-29 are rejected under 35 U.S.C. 103 as being unpatentable over Okuda (US 2021/0376391 to Okuda et al.) in view of Park (US 2021/0344033 to Park et al.)

Regarding Claims 24-29, Okuda teaches:

- positive and negative electrodes

Okuda does not explicitly teach:

- where each of the electrodes include an uncoated portion at a long side extending along the winding axis direction of the electrode assembly
- the uncoated portions protruding outwards from the separator and in a bent state extending in a radial direction to form a bending surface coupled to respective current collectors
- the uncoated regions with a plurality of segments along the winding direction
- the coupling regions having a radial structure

Park, however, from the same field of invention, teaches an uncoated portion extending in opposite directions for respective electrodes, and having segments (Fig. 2), the segments bent to connect to respective current collectors forming a radial coupling region (Fig. 1). Use of a known technique to improve similar devices, methods, or products in the same way, and applying a known technique to a known device, method, or product ready for improvement to yield predictable results has been found to be obvious. See *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007). In the instant case, it would have been obvious to provide the uncoated portions and current collectors as claimed, since this was a conventional terminal-forming method in the art, as taught in Park.

Conclusion

15. The prior art made of record and not relied upon is considered pertinent to applicant's disclosure:

- US Patent No. 5,508,122
- US Patent No. 6,391,488
- US 2005/0031950
- US 2016/0218368
- US 2022/0123373

16. Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to Michael Dignan, whose telephone number is (571) 272-6425. The examiner can normally be reached from Monday to Friday between 10 AM and 6:30 PM. If any attempt to reach the examiner by telephone is unsuccessful, the examiner's supervisor, Tiffany Legette, can be reached at (571)270-7078. Another resource that is available to applicants is the Patent Application Information Retrieval (PAIR). Information regarding the status of an application can be obtained from the (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or

Art Unit: 1723

Public PAX. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see <http://pair-direct.uspto.gov>. Should you have questions on access to the Private PAIR system, please feel free to contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). Applicants are invited to contact the Office to schedule an in-person interview to discuss and resolve the issues set forth in this Office Action. Although an interview is not required, the Office believes that an interview can be of use to resolve any issues related to a patent application in an efficient and prompt manner.

/MICHAEL L DIGNAN/
Examiner, Art Unit 1723



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

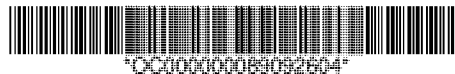
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NUMBER	FILING OR 371(C) DATE	FIRST NAMED APPLICANT	ATTY. DOCKET NO./TITLE
18/848,306	01/08/2025	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465

CONFIRMATION NO. 7893

86765
LG
Lerner David LLP
20 Commerce Drive
Cranford, NJ 07016

PUBLICATION NOTICE



Date Mailed: 05/22/2025

Title:Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Publication No.US-2025-0167278-A1

Publication Date:05/22/2025

NOTICE OF PUBLICATION OF APPLICATION

The above-identified application will be electronically published as a patent application publication pursuant to 37 CFR 1.211, et seq. The patent application publication number and publication date are set forth above.

The publication may be viewed using the USPTO's publicly available Searchable Databases via the Patent Public Search tool at www.uspto.gov. The direct link to access the Patent Public Search tool is currently <https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/ppubsbasic.html>.

The publication process established by the Office does not provide for mailing a copy of the publication to applicant. A copy of the publication may be obtained from the Office upon payment of the appropriate fee set forth in 37 CFR 1.19(a)(1). Orders for copies of patent application publications are handled by the USPTO's Public Records Division. The Public Records Division can be reached by telephone at (571) 272-3150 or (800) 972-6382, by facsimile at (571) 273-3250, by mail addressed to the United States Patent and Trademark Office, Public Records Division, Alexandria, VA 22313-1450 or via the Internet.

In addition, information on the status of the application, including the mailing date of Office actions and the dates of receipt of correspondence filed in the Office, may also be accessed via the Internet through Patent Center, the USPTO's electronic patent application filing and management system. The direct link to access this status information is currently <https://patentcenter.uspto.gov/>. Prior to publication, such status information is confidential and may only be obtained by applicant using the private side of Patent Center.

Further assistance in electronically accessing the publication, or about Patent Center, is available by calling the Patent Electronic Business Center at 1-866-217-9197.

Office of Data Management, Application Assistance Unit (571) 272-4000, or (571) 272-4200, or 1-888-786-0101



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/848,306	01/08/2025	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465	7893
86765	7590	06/02/2025	EXAMINER	
LG			DIGNAN, MICHAEL L	
Lerner David LLP			ART UNIT	
20 Commerce Drive			PAPER NUMBER	
Cranford, NJ 07016			1723	
			NOTIFICATION DATE	DELIVERY MODE
			06/02/2025	ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

Notice of the Office communication was sent electronically on above-indicated "Notification Date" to the following e-mail address(es):

eOfficeAction@lernerdavid.com

<i>Applicant-Initiated Interview Summary</i>	Application No. 18/848,306	Applicant(s) Kwon et al.		
	Examiner MICHAEL L DIGNAN	Art Unit 1723	AIA (First Inventor to File) Status Yes	Page 1 of 1

All Participants (applicant, applicants representative, PTO personnel)	Title	Type
MICHAEL L DIGNAN	Primary Examiner	Telephonic
Matthew Shatynski	Attorney	

Date of Interview: 29 May 2025

Issues Discussed:

Proposed Amendment(s)

Amendments were discussed to overcome the 112 rejections and 103 rejections. No explicit agreement was reached.

/MICHAEL L DIGNAN/ Examiner, Art Unit 1723	
Applicant is reminded that a complete written statement as to the substance of the interview must be made of record in the application file. It is the applicants responsibility to provide the written statement, unless the interview was initiated by the Examiner and the Examiner has indicated that a written summary will be provided. See MPEP 713.04 Please further see: MPEP 713.04 Title 37 Code of Federal Regulations (CFR) § 1.133 Interviews, paragraph (b) 37 CFR § 1.2 Business to be transacted in writing	

Applicant recordation instructions: The formal written reply to the last Office action must include the substance of the interview. (See MPEP section 713.04). If a reply to the last Office action has already been filed, applicant is given a non-extendable period of the longer of one month or thirty days from this interview date, or the mailing date of this interview summary form, whichever is later, to file a statement of the substance of the interview.

Examiner recordation instructions: Examiners must summarize the substance of any interview of record. A complete and proper recordation of the substance of an interview should include the items listed in MPEP 713.04 for complete and proper recordation including the identification of the general thrust of each argument or issue discussed, a general indication of any other pertinent matters discussed regarding patentability and the general results or outcome of the interview, to include an indication as to whether or not agreement was reached on the issues raised.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

PATENT APPLICATION FEE DETERMINATION RECORD Substitute for Form PTO-875	Application or Docket Number 18/848,306	Filing Date 01/08/2025	☐ To be Mailed
---	--	---------------------------	---------------------------------------

ENTITY: ☒ LARGE ☐ SMALL ☐ MICRO

APPLICATION AS FILED - PART I

FOR	(Column 1) NUMBER FILED	(Column 2) NUMBER EXTRA	RATE (\$)	FEE (\$)
☐ BASIC FEE (37 CFR 1.16(a), (b), or (c))	N/A	N/A	N/A	
☐ SEARCH FEE (37 CFR 1.16(k), (i), or (m))	N/A	N/A	N/A	
☐ EXAMINATION FEE (37 CFR 1.16(o), (p), or (q))	N/A	N/A	N/A	
TOTAL CLAIMS (37 CFR 1.16(i))	minus 20 = *		x \$100 =	
INDEPENDENT CLAIMS (37 CFR 1.16(h))	minus 3 = *		x \$480 =	
☐ APPLICATION SIZE FEE (37 CFR 1.16(s))	If the specification and drawings exceed 100 sheets of paper, the application size fee due is \$310 (\$155 for small entity) for each additional 50 sheets or fraction thereof. See 35 U.S.C. 41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s).			
☐ MULTIPLE DEPENDENT CLAIM PRESENT (37 CFR 1.16(j))				
* If the difference in column 1 is less than zero, enter "0" in column 2.			TOTAL	

APPLICATION AS AMENDED - PART II

	(Column 1)		(Column 2)	(Column 3)	RATE (\$)	ADDITIONAL FEE (\$)
AMENDMENT	06/25/2025		CLAIMS REMAINING AFTER AMENDMENT	HIGHEST NUMBER PREVIOUSLY PAID FOR	PRESENT EXTRA	
	Total (37 CFR 1.16(i))	*	33	Minus	** 33	= 0
	Independent (37 CFR 1.16(h))	*	1	Minus	*** 3	= 0
	☐ Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))					
	☐ FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))					
TOTAL ADD'L FEE						0
AMENDMENT			CLAIMS REMAINING AFTER AMENDMENT	HIGHEST NUMBER PREVIOUSLY PAID FOR	PRESENT EXTRA	
	Total (37 CFR 1.16(i))	*		Minus	**	=
	Independent (37 CFR 1.16(h))	*		Minus	***	=
	☐ Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))					
	☐ FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))					
TOTAL ADD'L FEE						
* If the entry in column 1 is less than the entry in column 2, write "0" in column 3.						LIE
** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 20, enter "20".						/PAMELA V THERATT/
*** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 3, enter "3".						
The "Highest Number Previously Paid For" (Total or Independent) is the highest number found in the appropriate box in column 1.						

This collection of information is required by 37 CFR 1.16. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



**UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark Office
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

APPROVAL LETTER

**APPLICATION #
18/848,306**

**FILING DATE
01/08/2025**

**APPLICANT/PATENT UNDER REEXAMINATION
Yong-Hwan Kwon**

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Electronic terminal disclaimer filed on 06/25/2025



Approved

This patent is subject to a Terminal Disclaimer

Approved / Disapproved by: Electronic Terminal Disclaimer automatically approved



P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

TERMINAL DISCLAIMER TO OBVIATE A DOUBLE PATENTING REJECTION OVER A PRIOR PATENT

APPLICATION #
18848306

FILING DATE
01/08/2025

FIRST NAMED INVENTOR
Yong-Hwan Kwon

ATTORNEY DOCKET #
LGES 3.11F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle



Filing of terminal disclaimer does not obviate requirement for response under 37 CFR 1.111 to outstanding Office Action



This electronic Terminal Disclaimer is not being used for a Joint Research Agreement.

Owner	Percent interest
LG Energy Solution, Ltd.	100%
Total	100%

The owner(s) of percent interest listed above in the instant application hereby disclaims, except as provided below, the terminal part of the statutory term of any patent granted on the instant application which would extend beyond the expiration date of the full statutory term of any patent granted on pending reference Application Number(s)

Application #	Filing Date
18670134	05/21/2024

as the term of any patent granted on said reference application may be shortened by any terminal disclaimer filed prior to the grant of any patent on the pending reference application. The owner hereby agrees that any patent so granted on the instant application shall be enforceable only for and during such period that it and any patent granted on the reference application are commonly owned. This agreement runs with any patent granted on the instant application and is binding upon the grantee, its successors or assigns.

In making the above disclaimer, the owner does not disclaim the terminal part of any patent granted on the instant application that would extend to the expiration date of the full statutory term of any patent granted on said reference application, "as the term of any patent granted on said reference application may be shortened by any terminal disclaimer filed prior to the grant of any patent on the pending reference application," in the event that any such patent granted on the pending reference application: expires for failure to pay a maintenance fee, is held unenforceable, is found invalid by a court of competent jurisdiction, is statutorily disclaimed in whole or terminally disclaimed under 37 CFR 1.321, has all claims canceled by a reexamination certificate, is reissued, or is in any manner terminated prior to the expiration of its full statutory term as shortened by any terminal disclaimer filed prior to its grant.

The owner(s) of percent interest listed above in the instant application hereby disclaims, except as provided below, the terminal part of the statutory term of any patent granted on the instant application which would extend beyond the expiration date of the full statutory term of prior patent number(s)

Patent #

as the term of said prior patent is presently shortened by any terminal disclaimer. The owner hereby agrees that any patent so granted on the instant application shall be enforceable only for and during such period that it and the prior patent are commonly owned. This agreement runs with any patent granted on the instant application and is binding upon the grantee, its successors or assigns.

In making the above disclaimer, the owner does not disclaim the terminal part of the term of any patent granted on the instant application that would extend to the expiration date of the full statutory term of the prior patent, "as the term of said prior patent is presently shortened by any terminal disclaimer," in the event that said prior patent later:

- expires for failure to pay a maintenance fee;
- is held unenforceable;
- is found invalid by a court of competent jurisdiction;
- is statutorily disclaimed in whole or terminally disclaimed under 37 CFR 1.321;
- has all claims canceled by a reexamination certificate;
- is reissued; or
- is in any manner terminated prior to the expiration of its full statutory term as presently shortened by any terminal disclaimer.



Terminal disclaimer fee under 37 CFR 1.20(d) included with Electronic Terminal Disclaimer request.

Applicant claims the following entity status:

Regular Undiscounted

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

I certify, in accordance with 37 CFR 1.4(d)(4) that I am: An attorney or agent registered to practice before the Patent and Trademark Office who is of record in this application

Signature	Name	Registration #
/Matthew J. Shatynski/	Matthew Shatynski	81269

* Statement under 37 CFR 3.73(b) is required if terminal disclaimer is signed by the assignee (owner). Form PTO/SB/96 may be used for making this certification. See MPEP 324.



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

ELECTRONIC ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

APPLICATION #
18/848,306

RECEIPT DATE / TIME
06/25/2025 03:31:58 PM Z ET

ATTORNEY DOCKET #
LGES 3.11F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE	Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371	PATENT #	-
CONFIRMATION #	7893	FILED BY	Matthew Shatynski
PATENT CENTER #	71076037	FILING DATE	01/08/2025
CUSTOMER #	86765	FIRST NAMED INVENTOR	Yong-Hwan Kwon
INTL. APPLICATION #	-	INTL. FILING DATE	-
CORRESPONDENCE ADDRESS	-	AUTHORIZED BY	-

Documents

TOTAL DOCUMENTS: 2

DOCUMENT	PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)
petition-request.pdf	3	Terminal Disclaimer-Filed (Electronic)	44 KB
grantLetter.pdf	1	Terminal Disclaimer-Electronic-Approved	18 KB

Digest

DOCUMENT	MESSAGE DIGEST(SHA-512)
petition-request.pdf	CB09E14B5B5499B59DC551EA5EE0AEE04BD1ACBF26A91753 CD0BEF6BFA66B95CEC632F33A415626387FBCB8B05B7C379 2EB8F3A6FDBA0C6DCB924FD5D73B4007

grantLetter.pdf

35A77D88330EBD9E1F4B76ABE69DE11E3BDF1847B75AAC20
34CC5BEA88637DCCB8559399AC305EE65D7C33864C467ACE
75E97C31E0DD6714319BFCC57D7AE0E6

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

ELECTRONIC PAYMENT RECEIPT

APPLICATION # 18/848,306	RECEIPT DATE / TIME 06/25/2025 03:31:58 PM Z ET	ATTORNEY DOCKET # LGES 3.11F-5465
------------------------------------	---	---

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE	Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371	PATENT #	-
CONFIRMATION #	7893	FILED BY	Matthew Shatynski
PATENT CENTER #	71076037	AUTHORIZED BY	-
CUSTOMER #	86765	FILING DATE	01/08/2025
INTL. APPLICATION #	-	INTL. FILING DATE	-
CORRESPONDENCE ADDRESS	-	FIRST NAMED INVENTOR	Yong-Hwan Kwon

Payment Information

PAYMENT METHOD CARD / 1060	PAYMENT TRANSACTION ID E20256OF32316189	PAYMENT AUTHORIZED BY Matthew Shatynski
--------------------------------------	---	---

FEE CODE	DESCRIPTION	ITEM PRICE(\$)	QUANTITY	ITEM TOTAL(\$)
1814	STATUTORY DISCLAIMER, INCLUDING TERMINAL DISCLAIMER	183.00	1	183.00
TOTAL AMOUNT:				\$183.00

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

ELECTRONIC ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

APPLICATION #
18/848,306

RECEIPT DATE / TIME
06/25/2025 03:35:35 PM Z ET

ATTORNEY DOCKET #
LGES 3.11F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE	Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371	PATENT #	-
CONFIRMATION #	7893	FILED BY	Sharon McGee
PATENT CENTER #	71076398	FILING DATE	01/08/2025
CUSTOMER #	86765	FIRST NAMED INVENTOR	Yong-Hwan Kwon
INTL. APPLICATION #	-	INTL. FILING DATE	-
CORRESPONDENCE ADDRESS	-	AUTHORIZED BY	Kevin Kocun

Documents

TOTAL DOCUMENTS: 2

DOCUMENT	PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)
LGES5310 - Amendment LD-447.pdf	13	Amendment/Request for Reconsideration-After Non-Final Rejection	75 KB
LGES5310 - Transmittal -- Amendment.pdf	1	Miscellaneous Incoming Letter	21 KB

Digest

DOCUMENT	MESSAGE DIGEST(SHA-512)
LGES5310 - Amendment LD-447.pdf	DE5BAC4461B82071FC6A0EDB2367F4A1A4A1EDF0DAB119E00049D5CCA907101A6AFE4EE697D1789105830F120AF2E93CA

BC40C5B21AD2817A7D250E500C21B91

LGES5310 - Transmittal --
Amendment.pdf

A5B11292B64EB32812F57F07C1533C3F65EBD8BA9991D7A55
CAE810E2E629F96A1DD19A1DBDF4333C94B23AE233C3180C
1ACD3C03104A025FCB0E932405D9FEC

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: June 25, 2025

Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: /Matthew J. Shatynski/

Docket No. LGES 3.11F-5465
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Kwon et al.

Application No.: 18/848,306

Confirmation No.: 7893

Filed: January 8, 2025

Art Unit: 1723

For: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Examiner: M. L. Dignan

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

AMENDMENT

Dear Commissioner:

In response to the official action mailed March 25, 2025, applicant submits the following amendments and remarks.

IN THE CLAIMS

1. (currently amended) A cylindrical battery, comprising:
an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound around a winding axis of the electrode assembly, so as to define a hollow core and an outer circumference of the electrode assembly; and
a cylindrical battery housing accommodating the electrode assembly,
wherein a cross-section of the electrode assembly perpendicular to a winding axis direction includes a first fan-shaped region and a second fan-shaped region,
wherein the first fan-shaped region is defined by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and an outer circumference of the first fan-shaped region is defined as a stress vulnerable region, and
wherein the second fan-shaped region is defined by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and an outer circumference of the second fan-shaped region is defined as a stress amplification region, and
wherein the electrode assembly has a winding structure in which at least the outer circumference side end of the first electrode of the stress amplification region is spaced apart from an inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction of the cross-section of the electrode assembly,
wherein in the winding structure, a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 180 degrees or less, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle in a range of 10 degrees to 90 degrees.

2. (previously presented) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein a region of the outer circumference of the electrode assembly including the outer circumference side end of the first electrode contacts an inner surface of the battery housing.

3. (previously presented) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein in the winding structure, the stress amplification region is spaced apart from the

stress vulnerable region along the circumferential direction of the cross-section of the electrode assembly.

4. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the cross-section includes a first semicircular region and a second semicircular region based on a diametric line segment,

wherein the diametric line segment passes through a center of the core and is perpendicular to a straight line dividing a circumferential angle of the stress vulnerable region into equal angles,

wherein in the winding structure, the stress vulnerable region is located in the first semicircular region and the stress amplification region is located in the second semicircular region.

5. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein in the winding structure at least a part of the stress amplification region overlaps with a third fan-shaped region in a second semicircular region, wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core.

6. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 5,
wherein in the winding structure at least a part of the stress amplification region overlaps with a fifth straight line that divides a circumferential angle of the third fan-shaped region into equal angles.

7. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a fifth straight line divides a third fan-shaped region into equal angles, wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, and

wherein in the winding structure the third straight line and the fourth straight line are located between the second straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction of the cross-section.

8. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a fifth straight line divides a third fan-shaped region into equal angles, wherein

the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, and

wherein in the winding structure the third straight line and the fourth straight line are located between the first straight line and the fifth straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

9. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,

wherein when a fifth straight line divides a third fan-shaped region into equal angles, wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, and

wherein in the winding structure the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

10. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,

wherein when a fifth straight line divides a third fan-shaped region into equal angles, wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, and

wherein in the winding structure the fourth straight line is located between the fifth straight line and the first straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the second straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

11. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,

wherein when a fifth straight line divides a third fan-shaped region into equal angles, wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, and

wherein in the winding structure the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fourth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

12. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein when a fifth straight line divides a third fan-shaped region into equal angles, wherein the third fan-shaped region is point symmetrical with the stress vulnerable region based on the center of the core, and

wherein in the winding structure the fourth straight line is located between the fifth straight line and the second straight line, and the third straight line is located between the fifth straight line and the first straight line based on the circumferential direction on the cross-section.

13. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the winding structure has a circumferential angle between the first straight line and the fourth straight line that is greater than a circumferential angle between the second straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

14. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the winding structure has a circumferential angle between the second straight line and the fourth straight line that is greater than a circumferential angle between the first straight line and the third straight line, based on the circumferential direction on the cross-section.

15. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the winding structure has a circumferential angle of the stress amplification region that is smaller than a circumferential angle of the stress vulnerable region, based on the center of the core.

16. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the winding structure of the electrode assembly is maintained during charging and discharging in a range of 200 cycles to 900 cycles.

17. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively,

wherein the first electrode includes a plurality of positive electrode winding turns and the second electrode includes a plurality of negative electrode winding turns,

wherein at least a part of the plurality of negative electrode winding turns is provided adjacent to a core side of the electrode assembly, and

wherein at least a part of the plurality of negative electrode winding turns extends in a radial direction.

18. (previously presented) The cylindrical battery according to claim 17,
wherein the separator includes a plurality of winding turns provided at an inner side of the plurality of negative electrode winding turns.

19. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the first electrode and the second electrode are a positive electrode and a negative electrode, respectively,

wherein the core side end of the second electrode extends further in a direction opposite to the winding-axis direction than the core side end of the first electrode, so as to define at least a part of an innermost winding turn, and

wherein the outer circumference side end of the second electrode extends further in the winding-axis direction than the outer circumference side end of the first electrode, so as to define at least a part of an outermost winding turn.

20. (cancelled)

21. (currently amended) The cylindrical battery according to claim ~~20~~1,
wherein in the winding structure, the circumferential angle of the stress vulnerable region is has an angle in a range of 87 degrees or more, and the circumferential angle of the stress amplification region has an angle in a range of 32 degrees or less.

22. (previously presented) The cylindrical battery according to claim 1,

wherein the battery housing includes an open end and a bottom portion opposing thereto and accommodates the electrode assembly in a space between the open end and the bottom portion, and

wherein the battery housing is electrically connected to one of the first electrode or the second electrode, so as to have a first polarity.

23. (previously presented) The cylindrical battery according to claim 22, further comprising:

a sealing body sealing the open end of the battery housing; and

a terminal electrically connected to the other of the first electrode or the second electrode, so as to have a second polarity,

wherein the terminal has a surface exposed to an exterior of the cylindrical battery.

24. (previously presented) The cylindrical battery according to claim 1,

wherein the first electrode includes a first uncoated portion at a long side end and extending along the winding axis direction of the electrode assembly,

wherein the first uncoated portion extends and protrudes outward from the separator through one end of the electrode assembly and is in a bent state extending in a radial direction of the electrode assembly to define a first bending surface region, and

wherein the cylindrical battery further comprises a first current collector coupled to the first bending surface region.

25. (currently amended) The cylindrical battery according to claim 24,

wherein the first uncoated portion includes a plurality of segments along the winding-axis direction of the electrode assembly, and

wherein the plurality of segments are in a bent state extending in the radial direction of the electrode assembly to define the first bending surface region.

26. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 24,
wherein the second electrode includes a second uncoated portion at a long side end and extending along the winding axis direction,
wherein the second uncoated portion extends and protrudes outward from the separator through the other end of the electrode assembly and is in a bent state extending toward the core to define a second bending surface region, and
wherein the cylindrical battery further comprises a second current collector coupled to the second bending surface region.

27. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 26,
wherein the second uncoated portion includes a plurality of segments along the winding axis direction of the electrode assembly, and
wherein the plurality of segments are in a bent state extending in the radial direction of the electrode assembly to define the second bending surface region.

28. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 24,
wherein a coupling region of the first current collector has a radial structure.

29. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 26,
wherein the welding a coupling region of the second current collector has a radial structure.

30. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 1,
wherein the battery has a ratio of a diameter to a height greater than 0.4.

31. (previously presented)The cylindrical battery according to claim 30,
wherein the cylindrical battery has a form factor of 46110, 4875, 48110, 4880, 4680, or 4695.

32. (previously presented)A battery pack, comprising a plurality of cylindrical batteries according to claim 1.

33. (original) A vehicle, comprising the battery pack according to claim 32.

34. (new) The cylindrical battery according to claim 1, wherein a diameter of the cross-section is greater than 40mm.

REMARKS

The present communication is in response to the Official Action mailed March 25, 2025 (the “Action”). Claims 1-33 were pending in the present application. Of those claims, claims 1, 19, 21, and 25 are amended, claim 20 is cancelled, and new dependent claim 34 is added herein.

Claim 1 is amended to recite “so as to define a hollow core” and “wherein in the winding structure, a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 180 degrees or less, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle in a range of 10 degrees to 90 degrees.” Support may be found at least in ¶¶ [0199], [0249], and previously presented claim 20 of the originally filed substitute specification (hereinafter “the application”).

Claims 19, 21, and 25 are amended to address informalities. Newly presented dependent claim 34 recites “wherein a diameter of the cross-section is greater than 40mm.” (See ¶¶ [0032] and [0656] of the application). No new matter is introduced by any of the foregoing amendments.

I. TELEPHONE INTERVIEW

Initially, Applicant and the undersigned would like to thank Examiner Dignan for the courtesies extended during the telephone interview on May 29, 2025. As memorialized in the Interview Summary dated June 2, 2025, during the interview, the Examiner agreed that the proposed amendments, reflected in the current amendment, would overcome the outstanding rejections. Applicant hereby submits a formal response and respectfully requests reconsideration of the rejections in view of the claims as presented herein and the agreement reached during the interview, as discussed in more detail below.

II. DOUBLE PATENTING

The Action provisionally rejected claims 1-33 on the grounds of nonstatutory obviousness-type double patenting rejection in view of claims 1, 3, and 5-20 of copending application No. 18/670,134 (“the ‘134 application”). Without conceding the propriety of such double patenting rejection, a terminal disclaimer is submitted herewith with respect to the ‘134 Application. Accordingly, Applicant respectfully requests that the nonstatutory obviousness-type double patenting rejection with respect to the ‘134 Application be withdrawn.

III. CLAIM REJECTIONS – 35 U.S.C §112

The Action rejected claims 19 and 25 under 35 U.S.C §112(a) as allegedly failing to comply with the written description requirement. Regarding claim 19, the Action alleged that there is no clear support for a “winding axis direction” extension difference. Regarding claim 25, the Action alleged that the use “winding axis direction” regarding the “plurality of segments” is not supported. The Action rejected claims 1-33 under 35 U.S.C §112(b) as allegedly indefinite. More specifically, the Action alleged that the “stress vulnerable region” and “the stress amplification region” are indefinite and are being interpreted by the Examiner as limitations to arbitrary names for sections on the outer circumference (i.e., arcs) of the electrode assembly.

Initially, regarding the §112(a) rejections of claims 19 and 25, Applicant respectfully submits that amended claims 19 and 25 included herein renders these rejections moot, as agreed during the interview. Regarding the §112(b) of claims 1-33, for the purposes of claim interpretation, Applicant does not contest the Examiner’s interpretation under the Broadest Reasonable Interpretation. Accordingly, Applicant respectfully requests that the rejections be withdrawn, as agreed during the interview.

IV. CLAIM REJECTIONS – 35 U.S.C §§ 102 AND 103

The Action made the following rejections:

- Claims 1-3, 13-19, and 22-23 under 35 U.S.C. §102(a)(1) as anticipated by US 2021/0376391 (“*Okuda*”).
- Claims 1-6, 9-15, 17-23, and 30 under 35 U.S.C. §102(a)(1) as anticipated by US 3,298,871 (“*Binder*”)
- Claims 7-8 and 31-33 under 35 U.S.C. §103 over *Binder*.
- Claims 24-29 under 35 U.S.C. §103 over *Okuda* in view of US 2021/0344033 (“*Park*”)

The Action alleged that the cited reference teaches all of the elements of claim 1. Regarding claim 20, the Action alleged that FIG. 1 of *Binder* corresponds to the recited “a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle in a range of 30 degrees to 180 degrees, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle in a range of 10 degrees to 90 degrees.” Applicant respectfully traverses each of the rejections of record.

However, in order to expedite prosecution, claim 1 is amended to recite “so as to define a hollow core” and “wherein in the winding structure, a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 180 degrees or less, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle in a range of 10 degrees to 90 degrees.” Support may be found at least in ¶¶ [0199], [0249], and previously presented claim 20 of the originally filed substitute specification (hereinafter “the application”).

In contrast, *Binder* explicitly teaches a mandrel (M) for receiving a portion of the electrode (See Col. 2 Lns. 11-22; Col. 3 Lns. 43-49; Col. 4 Lns. 70-75; FIGS. 1, 4-5 of *Binder*). Furthermore, FIG. 1 of *Binder* cannot be lied upon as teaching or suggesting “the stress vulnerable region has an angle of 180 degrees or less, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle in a range of 10 degrees to 90 degrees” as recited in amended claim 1 because proportions of features in a drawing are not evidence of actual proportions when drawings are not to scale, as in the cited art. (See MPEP 2125 (II); Action PG. 12). For at least these reasons, Applicant respectfully requests withdrawal of the rejections of record, as agreed during the telephone interview.

V. NEW CLAIM 34

Newly presented claim 34 depends from independent claim 1 and recites “wherein a diameter of the cross-section is greater than 40mm.” (See ¶¶ [0032] and [0656] of the application). As generally agreed during the Interview, newly presented claim 34 is believed to further define over the prior art. Favorable consideration is respectfully requested.

VI. CONCLUSION

As it is believed that all of the rejections set forth in the Official Action have been fully met, favorable reconsideration and allowance are earnestly solicited. If, however, for any reason the Examiner does not believe that such action can be taken at this time, it is respectfully requested that the Examiner telephone applicant’s attorney at (908) 654-5000 in order to overcome any additional objections which the Examiner might have.

All required fees are being paid via credit card. However, please charge any additional fees not already paid via credit card, and credit any overpayments to our Deposit Account No. 12-1095.

Dated: June 25, 2025

Respectfully submitted,

Electronic signature:
/Matthew J. Shatynski/
Matthew J. Shatynski
Registration No.: 81,269
LERNER DAVID LLP
20 Commerce Dr.
Cranford, New Jersey 07016
(908) 654-5000
Attorney for Applicant

AMENDMENT TRANSMITTAL LETTER			Docket No. LGES 3.11F-5465
Application No. 18/848,306-Conf. #7893	Filing Date January 8, 2025	Examiner M. L. Dignan	Art Unit 1723

Applicant(s): LG Energy Solution, Ltd.

Invention: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

TO THE COMMISSIONER FOR PATENTS

Transmitted herewith is an amendment in the above-identified application.
The fee has been calculated and is transmitted as shown below.

CLAIMS AS AMENDED					
	Claims Remaining After Amendment	Highest Number Previously Paid	Number Extra Claims Present	Rate	
Total Claims	33	- 33 =	0	x	
Independent Claims	1	- 3 =	0	x	
Multiple Dependent Claims (check if applicable) ☐					
Other fee (please specify):					
TOTAL ADDITIONAL FEE FOR THIS AMENDMENT:					0.00

☒ Large Entity
 ☐ Small Entity

☒ No additional fee is required for this amendment.

☐ Please charge Deposit Account No. _____ in the amount of \$ _____.

☐ A check in the amount of \$ _____ to cover the filing fee is enclosed.

☐ Payment by credit card. Form PTO-2038 is attached.

☒ The Director is hereby authorized to charge and credit Deposit Account No. 12-1095 as described below. A duplicate copy of this sheet is enclosed.

☒ Credit any overpayment.

☒ Charge any additional filing or application processing fees required under 37 C.F.R. § 1.16 and 1.17.

/Matthew J. Shatynski/
Dated: June 25, 2025
 Matthew J. Shatynski (Atty/Agent Reg. No.: 81,269)
 LERNER DAVID LLP
 20 Commerce Dr.
 Cranford, New Jersey 07016
 (908) 654-5000

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: June 25, 2025

Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: / Matthew J. Shatynski /



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE

86765 7590 07/18/2025
LG
Lerner David LLP
20 Commerce Drive
Cranford, NJ 07016

EXAMINER	
DIGNAN, MICHAEL L	
ART UNIT	PAPER NUMBER
1723	

DATE MAILED: 07/18/2025

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/848,306	01/08/2025	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465	7893

TITLE OF INVENTION: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

APPLN. TYPE	ENTITY STATUS	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
nonprovisional	UNDISCOUNTED	\$1290	\$0.00	\$0.00	\$1290	10/20/2025

THE APPLICATION IDENTIFIED ABOVE HAS BEEN EXAMINED AND IS ALLOWED FOR ISSUANCE AS A PATENT. PROSECUTION ON THE MERITS IS CLOSED. THIS NOTICE OF ALLOWANCE IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS. THIS APPLICATION IS SUBJECT TO WITHDRAWAL FROM ISSUE AT THE INITIATIVE OF THE OFFICE OR UPON PETITION BY THE APPLICANT. SEE 37 CFR 1.313 AND MPEP 1308.

THE ISSUE FEE AND PUBLICATION FEE (IF REQUIRED) MUST BE PAID WITHIN THREE MONTHS FROM THE MAILING DATE OF THIS NOTICE OR THIS APPLICATION SHALL BE REGARDED AS ABANDONED. THIS STATUTORY PERIOD CANNOT BE EXTENDED. SEE 35 U.S.C. 151. THE ISSUE FEE DUE INDICATED ABOVE DOES NOT REFLECT A CREDIT FOR ANY PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE IN THIS APPLICATION. IF AN ISSUE FEE HAS PREVIOUSLY BEEN PAID IN THIS APPLICATION (AS SHOWN ABOVE), THE RETURN OF PART B OF THIS FORM WILL BE CONSIDERED A REQUEST TO REAPPLY THE PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE TOWARD THE ISSUE FEE NOW DUE.

HOW TO REPLY TO THIS NOTICE:

I. Review the ENTITY STATUS shown above. If the ENTITY STATUS is shown as SMALL or MICRO, verify whether entitlement to that entity status still applies.

If the ENTITY STATUS is the same as shown above, pay the TOTAL FEE(S) DUE shown above.

If the ENTITY STATUS is changed from that shown above, on PART B - FEE(S) TRANSMITTAL, complete section number 5 titled "Change in Entity Status (from status indicated above)".

For purposes of this notice, small entity fees are 40% the amount of undiscounted fees, and micro entity fees are 20% the amount of undiscounted fees.

II. PART B - FEE(S) TRANSMITTAL, or its equivalent, must be completed and returned to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) with your ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). If you are charging the fee(s) to your deposit account, section "4b" of Part B - Fee(s) Transmittal should be completed. If an equivalent of Part B is filed, a request to reapply a previously paid issue fee must be clearly made, and delays in processing may occur due to the difficulty in recognizing the paper as an equivalent of Part B.

III. All communications regarding this application must give the application number. Please direct all communications prior to issuance to Mail Stop ISSUE FEE unless advised to the contrary.

IMPORTANT REMINDER: Maintenance fees are due in utility patents issuing on applications filed on or after Dec. 12, 1980. It is patentee's responsibility to ensure timely payment of maintenance fees when due. More information is available at www.uspto.gov/PatentMaintenanceFees.

PART B - FEE(S) TRANSMITTAL

Complete and send this form, together with applicable fee(s), by mail or fax, or via the USPTO patent electronic filing system.

By mail, send to: Mail Stop ISSUE FEE
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

By fax, send to: (571)-273-2885

INSTRUCTIONS: This form should be used for transmitting the ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). Blocks 1 through 5 should be completed where appropriate. All further correspondence will be mailed to the current correspondence address as indicated unless corrected below or directed otherwise in Block 1, by (a) specifying a new correspondence address; and/or (b) indicating a separate "FEE ADDRESS" for maintenance fee notifications. **Because electronic patent issuance may occur shortly after issue fee payment, any desired continuing application should preferably be filed prior to payment of this issue fee in order not to jeopardize copendency.**

CURRENT CORRESPONDENCE ADDRESS (Note: Use Block 1 for any change of address)

Note: A certificate of mailing can only be used for domestic mailings of the Fee(s) Transmittal. This certificate cannot be used for any other accompanying papers. Each additional paper, such as an assignment or formal drawing, must have its own certificate of mailing or transmission.

86765 7590 07/18/2025
LG
Lerner David LLP
20 Commerce Drive
Cranford, NJ 07016

Certificate of Mailing or Transmission

I hereby certify that this Fee(s) Transmittal is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage for first class mail in an envelope addressed to the Mail Stop ISSUE FEE address above, or being transmitted to the USPTO via the USPTO patent electronic filing system or by facsimile to (571) 273-2885, on the date below.

(Typed or printed name)
(Signature)
(Date)

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/848,306	01/08/2025	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465	7893

TITLE OF INVENTION: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

APPLN. TYPE	ENTITY STATUS	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
nonprovisional	UNDISCOUNTED	\$1290	\$0.00	\$0.00	\$1290	10/20/2025

EXAMINER	ART UNIT	CLASS-SUBCLASS
DIGNAN, MICHAEL L	1723	429-094000

1. Change of correspondence address or indication of "Fee Address" (37 CFR 1.363).

☐ Change of correspondence address (or Change of Correspondence Address form PTO/AIA/122 or PTO/SB/122) attached.

☐ "Fee Address" indication (or "Fee Address" Indication form PTO/AIA/47 or PTO/SB/47; Rev 03-02 or more recent) attached. **Use of a Customer Number is required.**

2. For printing on the patent front page, list

(1) The names of up to 3 registered patent attorneys or agents OR, alternatively,

1 _____

(2) The name of a single firm (having as a member a registered attorney or agent) and the names of up to 2 registered patent attorneys or agents. If no name is listed, no name will be printed.

2 _____

3 _____

3. ASSIGNEE NAME AND RESIDENCE DATA TO BE PRINTED ON THE PATENT (print or type)

PLEASE NOTE: Unless an assignee is identified below, no assignee data will appear on the patent. If an assignee is identified below, the document must have been previously recorded, or filed for recordation, as set forth in 37 CFR 3.11 and 37 CFR 3.81(a). Completion of this form is NOT a substitute for filing an assignment.

(A) NAME OF ASSIGNEE

(B) RESIDENCE: (CITY and STATE OR COUNTRY)

Please check the appropriate assignee category or categories (will not be printed on the patent) : ☐ Individual ☐ Corporation or other private group entity ☐ Government

4a. Fees submitted: ☐ Issue Fee ☐ Publication Fee (if required)

4b. Method of Payment: (Please first reapply any previously paid fee shown above)

☐ Electronic Payment via the USPTO patent electronic filing system ☐ Enclosed check ☐ Non-electronic payment by credit card (Attach form PTO-2038)

☐ The Director is hereby authorized to charge the required fee(s), any deficiency, or credit any overpayment to Deposit Account No. _____

5. Change in Entity Status (from status indicated above)

☐ Applicant certifying micro entity status. See 37 CFR 1.29

☐ Applicant asserting small entity status. See 37 CFR 1.27

☐ Applicant changing to regular undiscounted fee status.

NOTE: Absent a valid certification of Micro Entity Status (see forms PTO/SB/15A and 15B), issue fee payment in the micro entity amount will not be accepted at the risk of application abandonment.

NOTE: If the application was previously under micro entity status, checking this box will be taken to be a notification of loss of entitlement to micro entity status.

NOTE: Checking this box will be taken to be a notification of loss of entitlement to small or micro entity status, as applicable.

NOTE: This form must be signed in accordance with 37 CFR 1.31 and 1.33. See 37 CFR 1.4 for signature requirements and certifications.

Authorized Signature _____

Date _____

Typed or printed name _____

Registration No. _____



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/848,306	01/08/2025	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465	7893
86765	7590	07/18/2025	EXAMINER	
LG Lerner David LLP 20 Commerce Drive Cranford, NJ 07016			DIGNAN, MICHAEL L	
			ART UNIT	PAPER NUMBER
			1723	
DATE MAILED: 07/18/2025				

Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154 (b) (Applications filed on or after May 29, 2000)

The Office has discontinued providing a Patent Term Adjustment (PTA) calculation with the Notice of Allowance.

Section 1(h)(2) of the AIA Technical Corrections Act amended 35 U.S.C. 154(b)(3)(B)(i) to eliminate the requirement that the Office provide a patent term adjustment determination with the notice of allowance. See Revisions to Patent Term Adjustment, 78 Fed. Reg. 19416, 19417 (Apr. 1, 2013). Therefore, the Office is no longer providing an initial patent term adjustment determination with the notice of allowance. The Office will continue to provide a patent term adjustment determination with the Issue Notification Letter that is mailed to applicant approximately three weeks prior to the issue date of the patent, and will include the patent term adjustment on the patent. Any request for reconsideration of the patent term adjustment determination (or reinstatement of patent term adjustment) should follow the process outlined in 37 CFR 1.705.

Any questions regarding the Patent Term Extension or Adjustment determination should be directed to the Office of Patent Legal Administration at (571)-272-7702. Questions relating to issue and publication fee payments should be directed to the Customer Service Center of the Office of Patent Publication at 1-(888)-786-0101 or (571)-272-4200.

OMB Clearance and PRA Burden Statement for PTOL-85 Part B

The Paperwork Reduction Act (PRA) of 1995 requires Federal agencies to obtain Office of Management and Budget approval before requesting most types of information from the public. When OMB approves an agency request to collect information from the public, OMB (i) provides a valid OMB Control Number and expiration date for the agency to display on the instrument that will be used to collect the information and (ii) requires the agency to inform the public about the OMB Control Number's legal significance in accordance with 5 CFR 1320.5(b).

The information collected by PTOL-85 Part B is required by 37 CFR 1.311. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 30 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. The United States Patent and Trademark Office (USPTO) collects the information in this record under authority of 35 U.S.C. 2. The USPTO's system of records is used to manage all applicant and owner information including name, citizenship, residence, post office address, and other information with respect to inventors and their legal representatives pertaining to the applicant's/owner's activities in connection with the invention for which a patent is sought or has been granted. The applicable Privacy Act System of Records Notice for the information collected in this form is COMMERCE/PAT-TM-7 Patent Application Files, available in the Federal Register at 78 FR 19243 (March 29, 2013).

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf>

Routine uses of the information in this record may include disclosure to:

- 1) law enforcement, in the event that the system of records indicates a violation or potential violation of law;
- 2) a federal, state, local, or international agency, in response to its request;
- 3) a contractor of the USPTO having need for the information in order to perform a contract;
- 4) the Department of Justice for determination of whether the Freedom of Information Act (FOIA) requires disclosure of the record;
- 5) a Member of Congress submitting a request involving an individual to whom the record pertains, when the individual has requested the Member's assistance with respect to the subject matter of the record;
- 6) a court, magistrate, or administrative tribunal, in the course of presenting evidence, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations;
- 7) the Administrator, General Services Administration (GSA), or their designee, during an inspection of records conducted by GSA under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906, in accordance with the GSA regulations and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive, where such disclosure shall not be used to make determinations about individuals;
- 8) another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c));
- 9) the Office of Personnel Management (OPM) for personnel research purposes; and
- 10) the Office of Management and Budget (OMB) for legislative coordination and clearance.

If you do not furnish the information requested on this form, the USPTO may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings, abandonment of the application, and/or expiration of the patent.

Notice of Allowability	Application No. 18/848,306	Applicant(s) Kwon et al.	
	Examiner MICHAEL L DIGNAN	Art Unit 1723	AIA (First Inventor to File) Status Yes

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address--

All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS (OR REMAINS) CLOSED in this application. If not included herewith (or previously mailed), a Notice of Allowance (PTOL-85) or other appropriate communication will be mailed in due course. **THIS NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS.** This application is subject to withdrawal from issue at the initiative of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313 and MPEP 1308.

1. ☒ This communication is responsive to amendments filed 6/25/2025.
☐ A declaration(s)/affidavit(s) under **37 CFR 1.130(b)** was/were filed on ____.
2. ☐ An election was made by the applicant in response to a restriction requirement set forth during the interview on ____; the restriction requirement and election have been incorporated into this action.
3. ☒ The allowed claim(s) is/are 1-19 and 21-34. As a result of the allowed claim(s), you may be eligible to benefit from the **Patent Prosecution Highway** program at a participating intellectual property office for the corresponding application. For more information, please see http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp or send an inquiry to PPHfeedback@uspto.gov.
4. ☐ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).

Certified copies:

- a) ☐ All b) ☐ Some* c) ☐ None of the:
1. ☐ Certified copies of the priority documents have been received.
 2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. ____.
 3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this national stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

* Certified copies not received: ____.

Applicant has THREE MONTHS FROM THE "MAILING DATE" of this communication to file a reply complying with the requirements noted below. Failure to timely comply will result in ABANDONMENT of this application.

THIS THREE-MONTH PERIOD IS NOT EXTENDABLE.

5. ☐ CORRECTED DRAWINGS (as "replacement sheets") must be submitted.
☐ including changes required by the attached Examiner's Amendment / Comment or in the Office action of Paper No./Mail Date ____.
- Identifying indicia such as the application number (see 37 CFR 1.84(c)) should be written on the drawings in the front (not the back) of each sheet. Replacement sheet(s) should be labeled as such in the header according to 37 CFR 1.121(d).**
6. ☐ DEPOSIT OF and/or INFORMATION about the deposit of BIOLOGICAL MATERIAL must be submitted. Note the attached Examiner's comment regarding REQUIREMENT FOR THE DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL.

Attachment(s)

- | | |
|--|--|
| 1. ☐ Notice of References Cited (PTO-892) | 5. ☒ Examiner's Amendment/Comment |
| 2. ☐ Information Disclosure Statements (PTO/SB/08),
Paper No./Mail Date ____. | 6. ☒ Examiner's Statement of Reasons for Allowance |
| 3. ☐ Examiner's Comment Regarding Requirement for Deposit
of Biological Material ____. | 7. ☐ Other ____. |
| 4. ☒ Interview Summary (PTO-413),
Paper No./Mail Date ____. | |

/MICHAEL L DIGNAN/
Examiner, Art Unit 1723

DETAILED ACTION

Notice to Applicant

1. In the amendment dated 6/25/2025, the following has occurred: Claims 1, 21, and 25 have been amended; Claim 20 has been canceled; Claim 34 has been added.
2. Claims 1-19 and 21-34 are pending and are examined herein.
3. The Terminal Disclaimer filed 6/25/2025 is accepted. The Double Patenting rejections are withdrawn.

EXAMINER'S AMENDMENT

4. An examiner's amendment to the record appears below. Should the changes and/or additions be unacceptable to applicant, an amendment may be filed as provided by 37 CFR 1.312. To ensure consideration of such an amendment, it **MUST** be submitted no later than the payment of the issue fee.

Authorization for this examiner's amendment was given in an interview with Matthew Shatynski on 7/8/2025.

Claim 1 of the application has been amended as follows:

1. (currently amended) A cylindrical battery, comprising:
an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound around a winding axis of the electrode assembly, so as to define a hollow core and an outer circumference of the electrode assembly; and
a cylindrical battery housing accommodating the electrode assembly,
wherein a cross-section of the electrode assembly perpendicular to a winding axis direction includes a first fan-shaped region and a second fan-shaped region,

wherein the first fan-shaped region is defined by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and an outer circumference of the first fan-shaped region is defined as a stress vulnerable region, and

wherein the second fan-shaped region is defined by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and an outer circumference of the second fan-shaped region is defined as a stress amplification region, and

wherein the electrode assembly has a winding structure in which at least the outer circumference side end of the first electrode of the stress amplification region is spaced apart from an inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction of the cross-section of the electrode assembly,

wherein in the winding structure, a circumferential angle of the stress vulnerable region has an angle of 30 degrees or more and 180 degrees or less, and a circumferential angle of the stress amplification region has an angle in a range of 1- degrees to 90 degrees.

Reasons for Allowance

5. Claims 1-19 and 21-34 are allowed.
6. The following is an examiner's statement of reasons for allowance: Claim 1 has been amended to require the subject matter of old claim 20 and to also require "a hollow core." Applicant argues in the Remarks filed 6/25/2025 that *Binder* (US Patent No. 3,298,871 to Binder et al.), previously cited in rejection of claim 20, teaches a winding mandrel in the core for receiving the electrodes and winding them. *Okuda*, previously cited for teaching claim 1, does not teach the claimed angles for the stress

Art Unit: 1723

vulnerable and stress amplification regions. Nor does the cited prior art of record appear to teach or render obvious the claimed combination of elements.

Any comments considered necessary by applicant must be submitted no later than the payment of the issue fee and, to avoid processing delays, should preferably accompany the issue fee. Such submissions should be clearly labeled "Comments on Statement of Reasons for Allowance."

Conclusion

7. Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to Michael Dignan, whose telephone number is (571) 272-6425. The examiner can normally be reached from Monday to Friday between 10 AM and 6:30 PM. If any attempt to reach the examiner by telephone is unsuccessful, the examiner's supervisor, Tiffany Legette, can be reached at (571)270-7078. Another resource that is available to applicants is the Patent Application Information Retrieval (PAIR). Information regarding the status of an application can be obtained from the (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAX. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see <http://pair-direct.uspto.gov>. Should you have questions on access to the Private PAIR system, please feel free to contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). Applicants are invited to contact the Office to schedule an in-person interview to discuss and resolve the issues set forth in this Office Action. Although an interview is not required, the Office believes that an interview can be of use to resolve any issues related to a patent application in an efficient and prompt manner.

/MICHAEL L DIGNAN/
Examiner, Art Unit 1723

<i>Examiner-Initiated Interview Summary</i>	Application No. 18/848,306	Applicant(s) Kwon et al.		
	Examiner MICHAEL L DIGNAN	Art Unit 1723	AIA (First Inventor to File) Status Yes	Page 1 of 1

All Participants (applicant, applicants representative, PTO personnel)	Title	Type
MICHAEL L DIGNAN	Primary Examiner	Telephonic
Matthew Shatynski	Attorney	

Date of Interview: 08 July 2025

Issues Discussed:

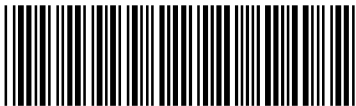
Proposed Amendment(s)

Examiner proposed amendments to make the claims allowable.

/MICHAEL L DIGNAN/ Examiner, Art Unit 1723	
Applicant is reminded that a complete written statement as to the substance of the interview must be made of record in the application file. It is the applicants responsibility to provide the written statement, unless the interview was initiated by the Examiner and the Examiner has indicated that a written summary will be provided. See MPEP 713.04 Please further see: MPEP 713.04 Title 37 Code of Federal Regulations (CFR) § 1.133 Interviews, paragraph (b) 37 CFR § 1.2 Business to be transacted in writing	

Applicant recordation instructions: It is not necessary for applicant to provide a separate record of the substance of interview.

Examiner recordation instructions: Examiners must summarize the substance of any interview of record. A complete and proper recordation of the substance of an interview should include the items listed in MPEP 713.04 for complete and proper recordation including the identification of the general thrust of each argument or issue discussed, a general indication of any other pertinent matters discussed regarding patentability and the general results or outcome of the interview, to include an indication as to whether or not agreement was reached on the issues raised.

Issue Classification 	Application/Control No. 18/848,306	Applicant(s)/Patent Under Reexamination Kwon et al.
	Examiner MICHAEL L DIGNAN	Art Unit 1723

CPC						
Symbol					Type	Version
H01M	/	50	/	538	F	2021-01-01
H01M	/	50	/	249	I	2021-01-01
H01M	/	50	/	184	I	2021-01-01
H01M	/	50	/	213	I	2021-01-01
H01M	/	10	/	0422	I	2013-01-01
H01M	/	10	/	0431	I	2013-01-01
H01M	/	2220	/	20	A	2013-01-01

CPC Combination Sets				
Symbol	Type	Set	Ranking	Version
/				

NONE (Assistant Examiner) (Date)		Total Claims Allowed: 33	
/MICHAEL L DIGNAN/ Examiner, Art Unit 1723 (Primary Examiner) (Date)		08 July 2025 (Date)	O.G. Print Claim(s) 1
			O.G. Print Figure 3

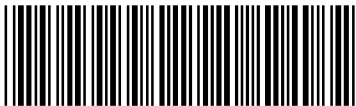
Issue Classification 	Application/Control No. 18/848,306	Applicant(s)/Patent Under Reexamination Kwon et al.
	Examiner MICHAEL L DIGNAN	Art Unit 1723

INTERNATIONAL CLASSIFICATION			
CLAIMED			
H01M	/	50	/ 538
NON-CLAIMED			
	/		/

US ORIGINAL CLASSIFICATION	
CLASS	SUBCLASS

CROSS REFERENCES(S)						
CLASS	SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)					

NONE		Total Claims Allowed:	
(Assistant Examiner)	(Date)	33	
/MICHAEL L DIGNAN/ Examiner, Art Unit 1723	08 July 2025	O.G. Print Claim(s)	O.G. Print Figure
(Primary Examiner)	(Date)	1	3

<i>Issue Classification</i> 	Application/Control No. 18/848,306	Applicant(s)/Patent Under Reexamination Kwon et al.
	Examiner MICHAEL L DIGNAN	Art Unit 1723

☐ Claims renumbered in the same order as presented by applicant ☐ CPA ☐ T.D. ☐ R.1.47															
CLAIMS															
Final	Original	Final	Original	Final	Original	Final	Original	Final	Original	Final	Original	Final	Original	Final	Original
1	1	10	5	19	14	28	24								
2	30	11	6	20	15	29	25								
3	31	12	7	21	16	30	26								
4	32	13	8	22	17	31	27								
5	33	14	9	23	18	32	28								
6	34	15	10	24	19	33	29								
7	2	16	11	25	21										
8	3	17	12	26	22										
9	4	18	13	27	23										

NONE (Assistant Examiner) _____ (Date) _____		Total Claims Allowed: 33	
/MICHAEL L DIGNAN/ Examiner, Art Unit 1723 (Primary Examiner) _____ (Date) _____		08 July 2025 (Date)	O.G. Print Claim(s) 1 O.G. Print Figure 3

<i>Search Notes</i> 	Application/Control No. 18/848,306	Applicant(s)/Patent Under Reexamination Kwon et al.
	Examiner MICHAEL L DIGNAN	Art Unit 1723

CPC - Searched*		
Symbol	Date	Examiner
H01M 10/0431, 2220/20, 10/0422	03/20/2025	Michael Dignan

CPC Combination Sets - Searched*		
Symbol	Date	Examiner

US Classification - Searched*			
Class	Subclass	Date	Examiner

* See search history printout included with this form or the SEARCH NOTES box below to determine the scope of the search.

Search Notes		
Search Notes	Date	Examiner
performed inventor/assignee searches, reviewed IDS and search reports, reviewed global dossier, performed CPC search with text in PE2E	03/20/2025	Michael Dignan
updated search, performed interference search	07/08/2025	Michael Dignan

Interference Search			
US Class/CPC Symbol	US Subclass/CPC Group	Date	Examiner
H01M	10/0431, 2220/20, 10/0422	07/08/2025	Michael Dignan

/MICHAEL L DIGNAN/ Examiner, Art Unit 1723	
---	--

PE2E SEARCH - Search History (Prior Art)

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	British Equivalents	Time Stamp
L1	0	"18848306".apnr.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AU, AP, AT, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, OA, RU, SU, WO, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SE, SG, SI, SK, TH, TN, TR, TW, UA, VN); FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB)	OR	ON	ON	2025/03/17 01:25 PM
L2	260921	(H01M10/0431 OR H01M2220/20).cpc.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO); FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB)	OR	ON	ON	2025/03/17 01:31 PM
L3	50	(Artificial Intelligence) Similar to: 18/848,306 with 0 CPC Selections and 0 Text Selections Text: (EP-4513664-A1 OR CN-115312877-A OR KR-20230028162-A OR EP-2819204-B1 OR JP-5191993-B2 OR EP-2337120-A2 OR EP-4468495-A1 OR CN-111837255-B OR US-9515309-B2 OR US-20230087166-A1 OR KR-100615153-B1 OR WO-2021006529-A1 OR US-11038218-B2 OR CN-115064757-B	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AU, AP, AT, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, OA, RU, SU, WO, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SE, SG, SI, SK, TH, TN, TR, TW, UA, VN))	OR	ON	ON	2025/03/19 02:51 PM

		OR CN-118975031-A OR US-20100143787-A1 OR DE-102018204165-A1 OR CN-222088800-U OR WO-2008056908-A1 OR KR-20240169982-A OR US-20240356126-A1 OR CN-116420273-A OR CN-118117250-A OR CN-119096403-A OR US-20250070218-A1 OR EP-4394996-A1 OR CN-105374956-A OR US-8114536-B2 OR KR-20210006712-A OR CN-102005602-A OR US-20230079811-A1 OR US-9070929-B2 OR EP-2772960-A1 OR CN-222126934-U OR CN-118610669-A OR WO-2024021025-A1 OR EP-4297144-A1 OR CN-219959089-U OR US-20190131594-A1 OR KR-20150055775-A OR KR-100509747-B1 OR CN-116783723-A OR EP-2772960-B1 OR US-20140050960-A1 OR KR-20240170003-A OR KR-20190046404-A OR WO-2018071825-A3 OR KR-101653305-B1 OR EP-4443632-A1 OR CN-114069167-B).did.					
L4	9	("20050031950" OR "20160218368" OR "20070196730" OR "20160351966" OR "20170271640" OR "20210344033" OR "20210376391" OR "6677082" OR "6680143").pn.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/19 02:54 PM
L5	267177	(H01M10/0431 OR H01M2220/20 OR H01M10/0422).cpc.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL,	OR	ON	ON	2025/03/20 10:40 AM

L6	13474	(H01M10/0431 OR H01M2220/20 OR H01M10/0422).cpc. AND jelly ADJ roll	PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO); FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB) (US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO); FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:40 AM
L7	2522	(H01M10/0431 OR H01M2220/20 OR H01M10/0422).cpc. AND jelly ADJ roll	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:40 AM
L8	1	(17/282094).APP.	(USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:51 AM
L9	8	("20030186095" "20130266834" "20140045036" "20140141303" "20150353396" "20160218368" "20180040881" "20210119263").pn. OR ("12155041").urpn. AND (PGPB USPT USOC).dbnm.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:51 AM
L10	1020	L2 AND (roll\$3 wind\$3 wound) SAME (arc fan)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:16 AM
L11	860	L2 AND (roll\$3 wind\$3 wound) SAME (arc fan) AND (end)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:16 AM
L12	869	L5 AND (roll\$3 wind\$3 wound) SAME (arc fan) AND (end)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:45 AM
L13	3	L5 AND (roll\$3 wind\$3 wound) SAME (arc fan) AND (end) AND ("500" ADJ cycle) AND ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:45 AM
L14	4	L5 AND ("500" ADJ	(US-PGPUB; USPAT;	OR	ON	ON	2025/03/20

		cycle) AND ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	USOCR)				11:49 AM
L15	17	L5 AND (retention SAME cycle) AND ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:50 AM
L16	51	h01m AND (retention SAME cycle) AND ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:52 AM
L17	166	h01m AND (cell form) WITH ("46110" "4875" "48110" "4880" "4680" "4695")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:54 AM
L18	3356	L5 AND (cycles) SAME ("200" "300" "400" "500" "600" "700" "800" "900")	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:56 AM
L19	1299	L5 AND (cycles) SAME ("200" "300" "400" "500" "600" "700" "800" "900") AND cylindrical AND (wound wind\$3 roll\$3)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 11:57 AM
L20	3	"5965290".pn. "6391488".pn. "20110014509".pn.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L21	0	(12/835020).APP.	(USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L22	7	("2011/0014509").urpn. AND (PGPB USPT USOC).dbnm.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L23	21	("4963445" "5965290").pn. OR ("6391488").urpn. AND (PGPB USPT USOC).dbnm.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L24	18	("3298871" "4707421" "5354629" "5458993" "5508122").pn. OR ("5965290").urpn. AND (PGPB USPT USOC).dbnm.	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L25	42	L22 L23 L24	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:04 PM
L26	2522	L5 AND (jelly ADJ roll)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM
L27	12284	L5 AND (jelly ADJ roll)	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA,	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM

			EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO))				
L28	8780	L5 AND (jelly ADJ roll) AND cylindrical	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AP, AT, AU, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, OA, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SG, SI, SK, SU, TH, TN, TR, TW, UA, VN, WO))	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM
L29	1684	L5 AND (jelly ADJ roll) AND cylindrical	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM
L30	396	L5 AND (jelly ADJ roll) AND cylindrical AND core	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/03/20 12:05 PM
L31	2	"18670134"	(US-PGPUB; USPAT; USOCR; FIT (AU, AP, AT, BE, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CS, CU, CZ, DD, DE, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, HR, HU, ID, IE, IL, IS, IT, JP, KR, LT, LU, LV, MA, OA, RU, SU, WO, MC, MD, MY, NL, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RS, SE, SG, SI, SK, TH, TN, TR, TW, UA, VN); FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB)	OR	ON	ON	2025/07/02 11:35 AM
L32	0	(18/670134).APP.	(USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/07/02 11:35 AM
L33	430	L5 AND (jelly ADJ roll) AND cylindrical AND core	(US-PGPUB; USPAT; USOCR)	OR	ON	ON	2025/07/02 12:07 PM

PE2E SEARCH - Search History (Interference)

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	British Equivalents	Time Stamp
N1	33686	(H01M10/0431 OR	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/20

		H01M2220/20 OR H01M10/0422).cpc.					10:52 AM
N2	2	N1 AND cylindrical.clm. AND (fan ADJ shaped).clm.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:52 AM
N3	0	N1 AND cylindrical.clm. AND (arc).clm. AND stress\$3.clm. AND (wound roll).clm.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:53 AM
N4	0	N1 AND cylindrical.clm. AND (arc).clm. AND stress\$3.clm.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/03/20 10:53 AM
N5	3	N1 AND cylindrical.clm. AND (fan ADJ shaped).clm.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/07/02 12:06 PM
N6	3	N1 AND cylindrical.clm. AND (fan ADJ shaped).clm.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/07/02 12:06 PM
N7	1	N1 AND cylindrical.clm. AND (arc).clm. AND stress\$3.clm.	(US-PGPUB; USPAT)	OR	ON	ON	2025/07/02 12:07 PM



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

ELECTRONIC ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

APPLICATION #	RECEIPT DATE / TIME	ATTORNEY DOCKET #
18/848,306	08/11/2025 01:01:34 PM Z ET	LGES 3.11F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE	Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371	PATENT #	-
CONFIRMATION #	7893	FILED BY	Sharon McGee
PATENT CENTER #	71795390	FILING DATE	01/08/2025
CUSTOMER #	86765	FIRST NAMED INVENTOR	Yong-Hwan Kwon
INTL. APPLICATION #	-	INTL. FILING DATE	-
CORRESPONDENCE ADDRESS	-	AUTHORIZED BY	Kevin Kocun

Documents

TOTAL DOCUMENTS: 1

DOCUMENT	PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)
LGES5310 - Fee Transmittal -- Part B PTOL-85.pdf	1	Issue Fee Payment (PTO-85B)	39 KB

Digest

DOCUMENT	MESSAGE DIGEST(SHA-512)
LGES5310 - Fee Transmittal -- Part B PTOL-85.pdf	A9DE86FF016C1A873CD9DAE890633E21E889EC9FE044E1B2 C99D0958ADAD3A8A072CF04A3908A3003387C0EED847EF03 0178DBEDEB29781C330CE111A917E1BD

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as

described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

PART B—FEE(S) TRANSMITTAL

Complete and send this form, together with the applicable fee(s), by mail or fax, or via the USPTO patent electronic filing system.

By mail, send to: Mail Stop ISSUE FEE
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

By fax, send to: (571) 273-2885

INSTRUCTIONS: This form should be used for transmitting the ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). Blocks 1 through 5 should be completed where appropriate. All further correspondence will be mailed to the current correspondence address as indicated unless corrected below or directed otherwise in Block 1, by (a) specifying a new correspondence address; and/or (b) indicating a separate "FEE ADDRESS" for maintenance fee notifications. **Because electronic patent issuance may occur shortly after issue fee payment, any desired continuing application should preferably be filed prior to payment of this issue fee in order not to jeopardize copendency.**

CURRENT CORRESPONDENCE ADDRESS (Note: Use Block 1 for any change of address)

LERNER DAVID LLP
20 Commerce Dr.
Cranford, New Jersey 07016

Note: A certificate of mailing can only be used for domestic mailings of the Fee(s) Transmittal. This certificate cannot be used for any other accompanying papers. Each additional paper, such as an assignment or formal drawing, must have its own certificate of mailing or transmission.

Certificate of Mailing or Transmission

I hereby certify that this Fee(s) Transmittal is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage for first class mail in an envelope addressed to the Mail Stop ISSUE FEE address above, or being transmitted to the USPTO via the USPTO patent electronic filing system or by facsimile to (571) 273-2885, on the date below.

Matthew J. Shatynski

(Typed or printed name)

/ Matthew J. Shatynski /

(Signature)

August 11, 2025

(Date)

APPLICATION NO	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO	CONFIRMATION NO
18/848,306	01/08/2025	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465	7893

TITLE OF INVENTION: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

APPLN: TYPE	ENTITY STATUS	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
nonprovisional	UNDISCOUNTED	\$1,290.00			\$1,290.00	10/18/2025

EXAMINER	ART UNIT	CLASS-SUBCLASS
M. L. Dignan	1723	429-094000

1. Change of correspondence address or indication of "Fee Address" (37 CFR 1.363)

- ☐ Change of correspondence address (or Change of Correspondence Address form PTO/SB/122) attached.
- ☐ "Fee Address" indication (or "Fee Address" Indication form PTO/AIA/47 or PTO/SB/47; Rev 03-09 or more recent) attached. **Use of a Customer Number is required.**

2. For printing on the patent front page, list

- (1) The names of up to 3 registered patent attorneys or agents OR, alternatively,
- (2) The name of a single firm (having as a member a registered attorney or agent) and the names of up to 2 registered patent attorneys or agents. If no name is listed, no name will be printed.

1. Lerner David LLP

2.

3.

3. ASSIGNEE NAME AND RESIDENCE DATA TO BE PRINTED ON THE PATENT (print or type)

PLEASE NOTE: Unless an assignee is identified below, no assignee data will appear on the patent. If an assignee is identified below, the document must have been previously recorded, or filed for recordation, as set forth in 37 CFR 3.11 and 37 CFR 3.81(a). Completion of this form is NOT a substitute for filing an assignment.

(A) NAME OF ASSIGNEE

(B) RESIDENCE: (CITY and STATE or COUNTRY)

LG Energy Solution, Ltd.

Seoul, Republic of Korea

Please check the appropriate assignee category or categories (will not be printed on the patent):

☐ Individual ☒ Corporation or other private group entity ☐ Government4a. Fees Submitted: ☒ Issue Fee ☐ Publication Fee (if required)

4b. Method of Payment (Please first reapply any previously paid fee shown above):

- ☒ Electronic Payment via the USPTO patent electronic filing system ☐ Enclosed check ☐ Non-electronic payment by credit card (Attach form PTO-2038)
- ☒ The Director is hereby authorized to charge the required fee(s), any deficiency, or credit any overpayment to Deposit Account No. 12-1095

5. Change of Entity Status (from status indicated above)

- ☐ Applicant certifying micro entity status. See 37 CFR 1.29. NOTE: Absent a valid Certification of Micro Entity Status (see forms PTO/SB/15A and 15B), issue fee payment in the micro entity amount will not be accepted at the risk of application abandonment.
- ☐ Applicant asserting small entity status. See 37 CFR 1.27. NOTE: If the application was previously under micro entity status, checking this box will be taken as a notification of loss of entitlement to micro entity status.
- ☐ Applicant changing to regular undiscounted fee status. NOTE: Checking this box will be taken as a notification of loss of entitlement to small or micro entity status, as applicable.

NOTE: This form must be signed in accordance with 37 CFR 1.31 and 1.33. See 37 CFR 1.4 for signature requirements and certifications.

Authorized Signature

/ Matthew J. Shatynski /

Date August 11, 2025

Typed or printed name

Matthew J. Shatynski

Registration No.

81,269



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

ELECTRONIC PAYMENT RECEIPT

APPLICATION #	RECEIPT DATE / TIME	ATTORNEY DOCKET #
18/848,306	08/11/2025 01:01:34 PM Z ET	LGES 3.11F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE	Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371	PATENT #	-
CONFIRMATION #	7893	FILED BY	Sharon McGee
PATENT CENTER #	71795390	AUTHORIZED BY	Kevin Kocun
CUSTOMER #	86765	FILING DATE	01/08/2025
INTL. APPLICATION #	-	INTL. FILING DATE	-
CORRESPONDENCE ADDRESS	-	FIRST NAMED INVENTOR	Yong-Hwan Kwon

Payment Information

PAYMENT METHOD	PAYMENT TRANSACTION ID	PAYMENT AUTHORIZED BY
CARD / 1011	E20258AD02029602	Sharon McGee

FEE CODE	DESCRIPTION	ITEM PRICE(\$)	QUANTITY	ITEM TOTAL(\$)
1501	UTILITY ISSUE FEE	1290.00	1	1290.00
TOTAL AMOUNT:				\$1,290.00

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	ISSUE DATE	PATENT NO.	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/848,306	09/09/2025	12412965	LGES 3.11F-5465	7893

86765 7590 08/27/2025

LG
Lerner David LLP
20 Commerce Drive
Cranford, NJ 07016

ISSUE NOTIFICATION

The projected patent number and issue date are specified above. The patent will issue electronically. The electronically issued patent is the official patent grant pursuant to 35 U.S.C. § 153. The patent may be accessed on or after the issue date through Patent Center at <https://patentcenter.uspto.gov/>. The patent will be available in both the public and the private sides of Patent Center. Further assistance in electronically accessing the patent, or about Patent Center, is available by calling the Patent Electronic Business Center at 1-888-217-9197.

The USPTO is implementing electronic patent issuance with a transition period, during which period the USPTO will mail a ceremonial paper copy of the electronic patent grant to the correspondence address of record. Additional copies of the patent (i.e., certified and presentation copies) may be ordered for a fee from the USPTO's Certified Copy Center at <https://certifiedcopycenter.uspto.gov/index.html>. The Certified Copy Center may be reached at (800)972-6382.

Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154 (b) (application filed on or after May 29, 2000)

The Patent Term Adjustment is 0 day(s). Any patent to issue from the above-identified application will include an indication of the adjustment on the front page.

If a Continued Prosecution Application (CPA) was filed in the above-identified application, the filing date that determines Patent Term Adjustment is the filing date of the most recent CPA.

Applicant will be able to obtain more detailed information by accessing the Patent Center (<https://patentcenter.uspto.gov>).

Any questions regarding the Patent Term Extension or Adjustment determination should be directed to the Office of Patent Legal Administration at (571)-272-7702. Questions relating to issue and publication fee payments should be directed to the Application Assistance Unit (AAU) of the Office of Patents Stakeholder Experience (OPSE), Stakeholder Support Division (SSD) at (571)-272-4200.

INVENTOR(s) (Please see PATENT CENTER site <https://patentcenter.uspto.gov> for additional inventors):

Yong-Hwan Kwon, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Dong-Wook Kim, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Ji-Young Park, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Ju-Nam Son, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Seo-Hyeon Chae, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;

APPLICANT(s) (Please see PATENT CENTER site <https://patentcenter.uspto.gov> for additional applicants):

LG Energy Solution, Ltd., Seoul, KOREA, REPUBLIC OF;

The United States represents the largest, most dynamic marketplace in the world and is an unparalleled location for business investment, innovation, and commercialization of new technologies. The USA offers tremendous resources and advantages for those who invest and manufacture goods here. Through SelectUSA, our nation works to encourage and facilitate business investment. To learn more about why the USA is the best country in the world to develop technology, manufacture products, and grow your business, visit [SelectUSA.gov](https://selectusa.gov).



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/848,306	01/08/2025	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465	7893
86765	7590	09/09/2025	EXAMINER	
LG Lerner David LLP 20 Commerce Drive Cranford, NJ 07016			DIGNAN, MICHAEL L	
			ART UNIT	PAPER NUMBER
			1723	
			NOTIFICATION DATE	DELIVERY MODE
			09/09/2025	ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

Notice of the Office communication was sent electronically on above-indicated "Notification Date" to the following e-mail address(es):

eOfficeAction@lernerdavid.com



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	ISSUE DATE	PATENT NO.
18/848,306	09-Sep-2025	12412965

LG
Lerner David LLP
20 Commerce Drive
Cranford, NJ 07016

EGRANT NOTIFICATION

Your electronic patent grant (eGrant) is now available, which can be accessed via Patent Center at <https://patentcenter.uspto.gov>

The electronic patent grant is the official patent grant under 35 U.S.C. 153. For more information, please visit <https://www.uspto.gov/electronicgrants>

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with 37 C.F.R. § 1.6(a)(4).

Dated: January 26, 2026
Electronic Signature for Matthew J. Shatynski: /Matthew J. Shatynski/

Docket No. LGES 3.11F-5465
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Letters Patent of:
Kwon et al.

Patent No.: 12,412,965

Issued: September 9, 2025

For: Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Certificate of Correction Branch
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

REQUEST FOR CERTIFICATE OF CORRECTION PURSUANT TO 37 C.F.R. § 1.323

Dear Commissioner

Enclosed herewith is a Certificate of Correction with respect to the above-identified U.S. Patent. The corrections indicated should be made as the typographical/clerical error was made by the Patent Office in the Examiner's Amendment in the Notice of Allowance mailed July 18, 2025. There is no requirement for payment of a fee since the errors were made by the Patent Office. Applicant believes no fee is due. However, if a fee is due, please charge our Deposit Account No. 12-1095.

We look forward to early return of the Certificate of Correction duly certified.

Dated: January 26, 2026

Respectfully submitted,
Electronic signature:
/Matthew J. Shatynski /
Matthew J. Shatynski
Registration No.: 81,269
LERNER DAVID LLP
20 Commerce Dr.
Cranford, New Jersey 07016
(908) 654-5000
Attorney for Applicant

**UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
CERTIFICATE OF CORRECTION**

Page 1 of 1

PATENT NO. : 12,412,965
APPLICATION NO. : 18/848,306
ISSUE DATE : September 9, 2025
INVENTOR(S) : Yong-Hwan Kwon, Dong-Wook Kim, Ji Young Park, Ju-Nam Son, and Seo-Hyeon Chae

It is certified that an error appears or errors appear in the above-identified patent and that said Letters Patent is hereby corrected as shown below:

Column 105, line 16, "1-degrees" should read --10 degrees--

MAILING ADDRESS OF SENDER (Please do not use Customer Number below):

Matthew J. Shatynski
LERNER DAVID LLP
20 Commerce Dr.
Cranford, New Jersey 07016



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313 - 1450
www.uspto.gov

ELECTRONIC ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

APPLICATION #
18/848,306

RECEIPT DATE / TIME
01/26/2026 02:01:21 PM Z ET

ATTORNEY DOCKET #
LGES 3.11F-5465

Title of Invention

Cylindrical Battery, Battery Pack and Vehicle

Application Information

APPLICATION TYPE	Utility - U.S. National Stage under 35 USC 371	PATENT #	12412965
CONFIRMATION #	7893	FILED BY	Grace Liu
PATENT CENTER #	74133737	FILING DATE	01/08/2025
CUSTOMER #	86765	FIRST NAMED INVENTOR	Yong-Hwan Kwon
INTL. APPLICATION #	-	INTL. FILING DATE	-
CORRESPONDENCE ADDRESS	-	AUTHORIZED BY	James Vezeris

Documents

TOTAL DOCUMENTS: 2

DOCUMENT	PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)
LGES5310 - Certificate Of Correction - PTO Error LD-449.pdf	1	Request for Certificate of Correction	23 KB
LGES5310 - Certificate of Correction PTO SB-44.pdf	1	Request for Certificate of Correction	14 KB

Digest

DOCUMENT	MESSAGE DIGEST(SHA-512)
LGES5310 - Certificate Of Correction - PTO Error LD-	A4C12E6BB9527B92AB54264176228A3EB85FF5E58946E8D5742B0088494658027D21071993E10DD806DC880517CB835EFC4

449.pdf

DBBA2170ED7A35812847AB0E05A04

LGES5310 - Certificate of
Correction PTO SB-44.pdfC470F65A70908E6B127F361EB33F5BE98D4218E01B474DB4E
FB39323B3FCCF04D64500D6369D40EDFDCBAFBC30B8E66A
C5B042814A4A76AFB90482AA40B563FB

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
CERTIFICATE OF CORRECTION

PATENT NO. : 12,412,965 B2
APPLICATION NO. : 18/848306
DATED : September 9, 2025
INVENTOR(S) : Yong-Hwan Kwon et al.

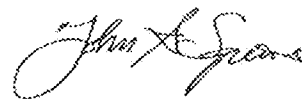
Page 1 of 1

It is certified that error appears in the above-identified patent and that said Letters Patent is hereby corrected as shown below:

In the Claims

Column 105, Line 16, Claim 1, "1-degrees" should read --10 degrees--

Signed and Sealed this
Twenty-fourth Day of February, 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John A. Squires", written in a cursive style.

John A. Squires
Director of the United States Patent and Trademark Office



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/848,306	01/08/2025	Yong-Hwan Kwon	LGES 3.11F-5465	7893
86765	7590	02/24/2026	EXAMINER	
LG			DIGNAN, MICHAEL L	
Lerner David LLP			ART UNIT	
20 Commerce Drive			PAPER NUMBER	
Cranford, NJ 07016			1723	
			NOTIFICATION DATE	DELIVERY MODE
			02/24/2026	ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

Notice of the Office communication was sent electronically on above-indicated "Notification Date" to the following e-mail address(es):

eOfficeAction@lernerdavid.com



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	ISSUE DATE	PATENT NO.
18/848,306	24-Feb-2026	12412965

LG
Lerner David LLP
Cranford, NJ 07016

ELECTRONIC CERTIFICATE OF CORRECTION NOTIFICATION

Your electronic certificate of correction is now available, and can be accessed via Patent Center at <https://patentcenter.uspto.gov>.

The electronic certificate of correction is the official certificate of correction under 35 U.S.C. 254 or 255. For more information, please visit <https://www.uspto.gov/electronicgrants>.